几何学

第二卷

代数拓扑与微分拓扑

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

写作稿 · 尚未正式审核

序言

把一个空间切成简单的部分，能否从这些部分及其粘合方式恢复整体信息？在空间上选取映射、向量场或向量丛时，又有哪些选择能够连续变形，哪些选择受到整体拓扑的限制？本卷围绕这两类问题讨论代数拓扑与微分拓扑。空间的分解给出可计算的代数对象，光滑映射的逆像、交点和临界点则让这些代数对象重新获得几何解释。

圆周绕行的次数，是这种联系的一个早期例子。对于圆周上以固定点为起讫点的闭路，一个整数可以记录其同伦类；把闭路看成圆周的自映射，这个整数也是它在一维同调上诱导的乘数。在适当的光滑与定向条件下，它还可以通过正则值逆像点的带符号计数得到。本卷会多次从不同方法回到同一个对象。比较这些构造时，需要说明它们怎样对应、依赖哪些选择，以及为什么得到相同的不变量。

本卷面向已有基本拓扑、线性代数和群论训练的数学系本科生与研究生。开始代数拓扑部分，需要理解连续映射、开覆盖、积与商拓扑、紧性，以及群、子群和商群。第一章重新建立本卷所需的基本群与覆盖理论，并引入胞腔空间，读者可以由此直接开始。链复形、正合列、系数变换等代数工具随构造展开；熟悉核、像、商和线性映射，有助于看清这些工具正在记录什么。

第一编由空间分解建立同调，再加入系数、乘积和对偶。这里既要把定义做成可用的计算，也要解释不同模型为何给出相容的结果。局部系统记录沿环路移动后发生的系数变化，流形对偶联系不同维数的同调信息，微分形式与层上同调的比较则把连续拓扑、积分和局部粘合联系起来。第二编进一步研究高阶同伦和纤维化，利用逐层逼近组织计算；谱序列、障碍与上同调运算各自解决不同的问题，在所需构造建立之后依次出现。

第三编研究光滑映射与流形。横截性使逆像具有可控制的局部结构，相交与映射度将局部符号汇成整体计数，临界点和把手则给出流形的分解。第四编转向向量丛：先研究同构分类，再构造示性类，最后用联络的曲率写出相应的微分形式。第五编讨论配边、稳定化与 K 理论，把流形的几何关系和向量丛的运算放到新的分类问题中，并引向椭圆算子的指标。

这些内容可以按问题分别学习。初学代数拓扑时，可从第一章到第四章建立同伦、同调与乘积的基本经验，再学习局部系数、对偶及同伦计算。希望先研究光滑映射者，可在掌握第一卷第 11、12 章的流形、局部标准形和单位分解后，从本卷第十四章开始；邻域与局部平凡性还要用到第一卷第 13 章的流。随后把几何计数同同调配对比较、把临界点分解同胞腔同调联系时，需要回到本卷第一编的相关内容。微分形式、积分和联络分别可查第一卷第 14、15 章。

以向量丛为主要兴趣的读者，可结合第一章的胞腔构造阅读第十九章，并按需回顾第一卷的局部平凡化与单位分解。继续学习示性类，需要第一编的上同调乘积和相

对理论；遇到首障碍和平方运算时，还需查阅第十二章与第十三章的相关部分。学习曲率代表，则需第一卷第 14、18 章的微分形式和主丛联络。各编导读和各章开头进一步说明具体所需结果。星号标记的章节与习题、以及附录中的专题，供读者按目的选读。

阅读本卷时，宜让抽象构造始终伴随一个具体计算。先在球面、环面或射影空间上写出链群和边界映射，再理解自然性与比较定理；先追踪一张纤维化中基空间、纤维和总空间的信息，再逐页阅读谱序列。证明中的辅助选择同样值得留意：定向、基点、局部平凡化、横截扰动都会进入中间表达，所得对象在哪一种等价意义下不变，需要由相应论证来回答。章末习题及解答用于训练和检查这些判断。

附录分别延伸结与低维拓扑、分层空间、等变与稳定方法、叶状结构与映射奇点，以及有理同伦。正文与附录的阅读说明给出可继续学习的教材和专题文献，具体引用标明外部结果的版本与用途。书中给出证明的构造可以沿正文逐步核验；以外部定理使用的结果，则在相应位置说明条件和来源。例如第五编具体展开复 K 理论的周期性证明，实 KO 理论的八周期与一般指标定理采用注明来源的结果。不同资料承担的任务由其使用位置说明。

本卷所得的上同调、相交、示性类与稳定方法，将用于后续各卷的几何与分析问题。读者可以在完成相关部分后继续学习，也可以在遇到具体问题时回查相应构造。当前二十四章、附录及书前书后文字均为初稿，尚未经过正式审核。

目录

序言 **iii**

第一编　空间分解、同调与对偶 **1**

本编导读 **3**

第一章　同伦、覆盖与胞腔空间 **4**

1.1　同伦、基本群与覆盖 5

1.1.1　映射同伦、基点变化和形变收缩 5

1.1.2　van Kampen 及图的群展示 7

1.1.3　覆盖的提升与分类 12

1.1.4　基本群作用和单值 16

1.2　粘合的同伦性质 18

1.2.1　映射柱、映射锥与相对空间 18

1.2.2　同伦延拓性质 20

1.2.3　余纤维化与 NDR 空间对 22

1.2.4　普通推出与同伦推出 24

1.3　CW 复形的构造 27

1.3.1　胞腔附着、骨架与弱拓扑 28

1.3.2　闭有限性和紧子集的控制 29

1.3.3　相对 CW 复形和逐骨架构造 31

1.3.4　球面、射影空间与 Grassmann 型模型 33

1.4　胞腔逼近定理 36

1.4.1　圆盘映射的降维引理 36

1.4.2　绝对和相对胞腔逼近 38

1.4.3　同伦类和附着映射的简化 39

1.4.4　有限复形与一般 CW 空间的区别 41

习题 43

第二章　奇异同调、切除与连接映射 **47**

2.1　链复形及其代数 48

2.1.1　链、圈、边界和增广 48

2.1.2　链映射、链同伦与映射锥 50

2.1.3　短正合复形和连接同态 52

2.1.4　长正合列的正合性与自然性 54

2.2 奇异链与同伦不变性 57
2.2.1 奇异单形和边界符号 57
2.2.2 棱柱算子的显式公式 59
2.2.3 相对链复形和约化同调 61
2.2.4 对及三元组的长正合列 64
2.3 细分与切除的证明 67
2.3.1 重心细分及细分链算子 68
2.3.2 细分与恒等映射的链同伦 70
2.3.3 小链复形与细分同构 72
2.3.4 切除定理与闭包条件 73
2.3.5 Mayer–Vietoris 序列的导出 75
2.4 局部同调、维数与悬挂 77
2.4.1 球面、球及穿孔欧氏空间 77
2.4.2 流形点的局部同调 78
2.4.3 维数不变性的同调证明 80
2.4.4 约化同调与悬挂 80
习题 82

第三章 胞腔同调、映射度与整数计算 **87**
3.1 骨架滤过给出的链复形 87
3.1.1 骨架对的相对同调 88
3.1.2 连接映射与胞腔微分 89
3.1.3 胞腔微分平方为零 90
3.1.4 与奇异同调的自然比较 90
3.2 附着映射和边界系数 92
3.2.1 球面映射度的同调定义 93
3.2.2 局部度、复合与悬挂 93
3.2.3 边界系数的度公式 96
3.2.4 实射影空间的胞腔微分 97
3.3 典型空间的整数同调 98
3.3.1 实射影空间和复射影空间 98
3.3.2 可定向及不可定向曲面 100
3.3.3 透镜空间与扭项 101
3.3.4 单胞腔附着的同调变化 102
3.4 有限复形的整数同调计算 103
3.4.1 链群基与整数边界矩阵 104
3.4.2 Smith 标准形及核像计算 104
3.4.3 Euler 示性数的同调公式 107
3.4.4 不同 CW 分解之间的结果核对 108
习题 109

第四章 系数变换、乘积与上同调环 **115**
4.1 自由消解、Ext 与 Tor 116
4.1.1 自由消解和比较同伦 116
4.1.2 Ext、Tor 与循环模计算 118
4.1.3 维数平移与 Tor 正合列 120
4.1.4 张量复形与符号约定 121
4.2 万有系数定理 122
4.2.1 自由链复形的圈边界分解 122
4.2.2 上同调的自然短正合列 123
4.2.3 同调的系数变换形式 125
4.2.4 非典范分裂及函子性的限制 128
4.3 空间乘积与 Eilenberg–Zilber 129
4.3.1 Alexander–Whitney 与 shuffle 映射 129
4.3.2 链同伦等价和符号 131
4.3.3 域及主理想整环上的 Künneth 定理 132
4.3.4 Tor 项和积空间算例 134
4.4 杯积与环结构 135
4.4.1 对角映射及杯积 135
4.4.2 自然性、结合性与单位 136
4.4.3 分次交换性的链同伦证明 137
4.4.4 相对杯积及配对 137
4.5 上同调环的计算与比较 141
4.5.1 环面和闭曲面的上同调环 141
4.5.2 复射影空间的生成元和关系 144
4.5.3 相同加性同调、不同乘法结构的模型 146
习题 147

第五章 局部系统与扭系数同调 **153**
5.1 局部系统的等价描述 154
5.1.1 路径群胚上的运输函子 154
5.1.2 局部常值层与纤维 155
5.1.3 连通局部良好空间上的基本群表示 157
5.1.4 换基点和同构的相容 159
5.2 扭系数链与上链 160
5.2.1 万有覆盖链复形的群环作用 160
5.2.2 左右作用及张量、Hom 的约定 161
5.2.3 局部系数边界和连接映射 162
5.2.4 同伦不变性与切除 164
5.3 定向系数、圆周与曲面 169
5.3.1 流形局部同调给出的定向系统 169

5.3.2 圆周单值下的核、余核计算 . . . 171
5.3.3 Möbius 带与不可定向闭曲面 . . . 172
5.3.4 局部平凡化、单值与定向双覆盖 . . . 174
5.4 纤维同调的单值与映射环面 . . . 175
5.4.1 纤维运输在同调上的作用 . . . 175
5.4.2 映射环面的同调正合列 . . . 177
5.4.3 纤维系数系统与截面障碍 . . . 178
习题 . . . 180

第六章 流形对偶、支集与相交配对 188
6.1 局部基本类的粘合 . . . 189
6.1.1 欧氏局部同调生成元 . . . 189
6.1.2 定向系统与紧集上的基本类 . . . 190
6.1.3 从局部一致性到整体基本类 . . . 192
6.2 帽积、支集与自然性 . . . 194
6.2.1 帽积的链级定义 . . . 194
6.2.2 边界公式及符号 . . . 195
6.2.3 紧支上同调和局部有限链 . . . 197
6.2.4 普通、紧支和局部有限理论的配对 . . . 200
6.3 Poincaré 对偶的证明 . . . 202
6.3.1 欧氏空间上的对偶 . . . 202
6.3.2 Mayer–Vietoris 与五引理 . . . 203
6.3.3 可数穷竭及极限步骤 . . . 204
6.3.4 闭流形的 Poincaré 对偶 . . . 207
6.4 带边界流形的对偶 . . . 208
6.4.1 相对基本类和边界基本类 . . . 208
6.4.2 Poincaré–Lefschetz 对偶 . . . 209
6.4.3 非定向情形的定向局部系统 . . . 211
6.4.4 非紧情形为何必须改变支集 . . . 212
6.5 交形式及拓扑约束 . . . 214
6.5.1 中维相交形式的对称性 . . . 214
6.5.2 曲面和四维基本模型 . . . 215
6.5.3 挠类的链接配对 . . . 217
6.5.4 Betti 数与 Euler 示性数的限制 . . . 219
习题 . . . 220

第七章 de Rham、Čech 与层上同调比较 229
7.1 层与局部正合性 . . . 230
7.1.1 预层、层化与茎 . . . 230
7.1.2 层的核余核及茎上的正合检测 . . . 231
7.1.3 整体截面与层上同调 . . . 232

7.1.4 松弛层、细层及无上同调机制 . . . 233
7.2 消解和 Čech 模型 . . . 234
7.2.1 无上同调消解及比较定理 . . . 235
7.2.2 覆盖的 Čech 复形 . . . 236
7.2.3 细化映射与覆盖选择 . . . 237
7.2.4 无上同调覆盖的比较定理 . . . 238
7.3 积分与 de Rham 定理 . . . 241
7.3.1 光滑奇异链及光滑逼近 . . . 241
7.3.2 积分映射与 Stokes . . . 244
7.3.3 好覆盖和局部 Poincaré 引理 . . . 245
7.3.4 双复形的两种收缩 . . . 246
7.3.5 乘法和支集版本的比较 . . . 248
7.4 de Rham 上同调的计算与局部系数 . . . 250
7.4.1 周期与整上同调 . . . 250
7.4.2 环面、球面及射影空间计算 . . . 251
7.4.3 局部系统值形式的平坦联络模型 . . . 253
习题 . . . 256

第二编 同伦、谱序列与障碍理论 263

本编导读 265

第八章 高阶同伦、纤维化与长正合列 266
8.1 高阶与相对同伦群 . . . 267
8.1.1 球面、立方体和空间对模型 . . . 267
8.1.2 拼接运算及高阶交换性 . . . 268
8.1.3 基点变化与基本群作用 . . . 269
8.1.4 空间对的同伦长正合列 . . . 270
8.2 纤维化和替换构造 . . . 272
8.2.1 Serre 与 Hurewicz 提升性质 . . . 272
8.2.2 路径空间和同伦纤维 . . . 274
8.2.3 纤维丛的同伦提升 . . . 275
8.2.4 拉回和映射的纤维化替换 . . . 276
8.3 纤维化的同伦长正合列 . . . 277
8.3.1 连接映射的提升构造 . . . 277
8.3.2 逐项验证正合性 . . . 278
8.3.3 基点、连通分支和群作用 . . . 279
8.3.4 自然性与比较 . . . 281
8.4 Hopf 纤维化与经典群 . . . 282
8.4.1 复、四元数 Hopf 映射 . . . 282

8.4.2 球面丛和经典群的纤维序列 . . . 283
8.4.3 低阶同伦群计算 . . . 285
8.4.4 Hopf 映射的无穷阶性 . . . 287
习题 . . . 288

第九章 Hurewicz、Whitehead 与同伦类型 295
9.1 连通度与相对胞腔结构 . . . 296
9.1.1 连通度和胞腔的消去 . . . 296
9.1.2 相对逼近及附着维数 . . . 297
9.1.3 同伦群为零的几何含义 . . . 299
9.2 Hurewicz 定理 . . . 299
9.2.1 Hurewicz 映射的构造 . . . 299
9.2.2 一维交换化与高维首个非零群 . . . 300
9.2.3 绝对定理的证明 . . . 302
9.2.4 相对版本及单连通条件 . . . 304
9.3 Whitehead 定理 . . . 306
9.3.1 弱同伦等价与映射柱 . . . 306
9.3.2 相对逐骨架收缩 . . . 306
9.3.3 CW 复形的 Whitehead 定理 . . . 307
9.3.4 CW 条件与弱同伦等价 . . . 308
9.4 同调判据与空间构造 . . . 309
9.4.1 单连通 CW 空间的同调判据 . . . 309
9.4.2 Moore 空间的构造 . . . 309
9.4.3 相同同调与不同同伦类型 . . . 311
9.4.4 Eilenberg–MacLane 空间的构造 . . . 312
9.5 Freudenthal 悬挂定理与稳定范围 . . . 313
9.5.1 约化悬挂与回路伴随 . . . 313
9.5.2 同伦切除在两个锥粘合中的使用 . . . 315
9.5.3 Freudenthal 悬挂定理 . . . 315
9.5.4 球面的稳定同伦群 . . . 316
9.5.5 稳定范围、临界次数和范围以外信息的区别 . . . 317
9.5.6 悬挂、标架配边、谱与向量丛稳定化 . . . 318
习题 . . . 319

第十章 滤过复形与谱序列的构造 326
10.1 几何滤过到代数滤过 . . . 327
10.1.1 骨架滤过与相对链 . . . 327
10.1.2 递增、递减滤过及指标换算 . . . 327
10.1.3 滤过复形与伴随分次 . . . 328
10.1.4 双复形总化及符号 . . . 329
10.2 各页与高阶微分 . . . 330

10.2.1 零页和第一页的构造 . . . 330
10.2.2 延拓一个代表元到下一层 . . . 330
10.2.3 微分次数和平方为零 . . . 331
10.2.4 页间上同调 . . . 332
10.2.5 滤过映射和自然性 . . . 333
10.3 正合偶与比较方法 . . . 334
10.3.1 正合偶及导出偶 . . . 334
10.3.2 与滤过构造的对应 . . . 335
10.3.3 边缘同态和比较定理 . . . 337
10.4 收敛和延拓问题 . . . 338
10.4.1 有界及第一象限收敛 . . . 338
10.4.2 穷尽、分离与完备性的角色 . . . 339
10.4.3 极限页与目标的伴随分次 . . . 340
10.4.4 加性隐藏延拓 . . . 341
10.4.5 乘法谱序列与隐藏延拓 . . . 342
10.5 隐藏延拓与比较计算 . . . 343
10.5.1 同一伴随分次的不同交换群 . . . 343
10.5.2 两种滤过与总上同调 . . . 344
10.5.3 退化不意味着自然分裂 . . . 345
10.6 非零 d_2 的双复形模型 . . . 346
习题 . . . 348

第十一章 Serre 谱序列与纤维化计算 355
11.1 几何滤过及第二页 . . . 356
11.1.1 基底骨架的逆像 . . . 356
11.1.2 圆盘上的纤维同伦模型与相对群 . . . 357
11.1.3 运输作用及局部系数 . . . 358
11.1.4 第二页的识别与收敛条件 . . . 359
11.2 乘积、传递与自然性 . . . 362
11.2.1 杯积和 Leibniz 规则 . . . 362
11.2.2 边缘映射的几何意义 . . . 363
11.2.3 传递映射的代表元解释 . . . 364
11.2.4 纤维化映射与比较 . . . 365
11.3 球丛和路径纤维化 . . . 366
11.3.1 Hopf 丛中的非零微分 . . . 366
11.3.2 球丛与 Euler 类的联系 . . . 367
11.3.3 路径—回路纤维化 . . . 368
11.3.4 上同调悬挂与回路球面的杯积 . . . 369
11.4 经典群与分类空间 . . . 371
11.4.1 酉群的整数上同调环 . . . 371

11.4.2 通用圆周丛与 Euler 类 . . . 373
11.4.3 维数、环结构及扭项的核验 . . . 374
11.5 有限生成与进一步方法 . . . 376
11.5.1 Serre 类与有限生成群 . . . 376
11.5.2 同调与同伦群的有限生成性 . . . 376
11.5.3 Adams 与 Eilenberg–Moore 谱序列 . . . 380
习题 . . . 381

第十二章* 障碍理论与 Postnikov 分解 387
12.1 映射和截面的延拓问题 . . . 388
12.1.1 空间对、骨架与相对条件 . . . 388
12.1.2 单个胞腔上的延拓判据 . . . 389
12.1.3 基本群作用产生的系数系统 . . . 390
12.2 障碍余圈及其不变量 . . . 392
12.2.1 障碍上链的构造 . . . 392
12.2.2 余圈条件的证明 . . . 392
12.2.3 改变初始延拓时的余边界 . . . 394
12.2.4 障碍类消失与延拓存在 . . . 395
12.2.5 差异类与上同调可表性 . . . 396
12.3 Postnikov 塔的构造 . . . 398
12.3.1 逐次消去高阶同伦群 . . . 398
12.3.2 Eilenberg–MacLane 纤维 . . . 399
12.3.3 k-不变量和阶段之间的粘合 . . . 400
12.3.4 同伦群相同的不同三型 . . . 403
12.4 几何中的截面障碍 . . . 405
12.4.1 球丛的首障碍与 Euler 类 . . . 405
12.4.2 向量场及结构群约化 . . . 406
12.4.3 平面丛与曲面上的向量场 . . . 408
习题 . . . 410

第十三章* 上同调运算与 Steenrod 平方 417
13.1 自然运算及基本例子 . . . 418
13.1.1 系数短正合列与 Bockstein . . . 418
13.1.2 稳定、非稳定与次数 . . . 420
13.1.3 可表性和 Eilenberg–MacLane 空间 . . . 421
13.2 Steenrod 平方的构造 . . . 422
13.2.1 链对角的高阶同伦 . . . 422
13.2.2 高阶杯积与边界恒等式 . . . 424
13.2.3 平方运算的良定义与加性 . . . 425
13.2.4 自然性、单位与不稳定条件 . . . 426
13.3 Cartan 公式、Adem 关系与应用 . . . 427

13.3.1 Cartan 公式的链级证明 427
13.3.2 一次 Steenrod 平方与 Bockstein 429
13.3.3 Adem 关系 430
13.3.4 实射影空间上的 Steenrod 平方 431
13.3.5 附着映射和 Hopf 不变量的约束 433
13.4 Thom 平方类与 Wu 类 434
13.4.1 Thom 类上的运算 434
13.4.2 Thom 平方类与 Stiefel–Whitney 类 435
13.4.3 Wu 类与 Wu 公式 437
习题 438

第三编 横截性、相交与 Morse 理论 445

本编导读 447

第十四章 光滑逼近、Sard 与横截性 448
14.1 光滑逼近及函数空间 449
14.1.1 局部卷积和单位分解 449
14.1.2 相对光滑逼近 450
14.1.3 紧源上的 C^r 拓扑 452
14.1.4 非紧源上的强弱拓扑 452
14.2 Sard 定理 453
14.2.1 临界点与秩约化 453
14.2.2 高阶平坦集的覆盖估计 454
14.2.3 维数归纳与 Fubini 步骤 455
14.2.4 有限阶 Sard 定理与反例 457
14.3 横截逆像和参数定理 458
14.3.1 线性横截条件与切空间 458
14.3.2 逆像的维数及法丛 459
14.3.3 参数横截定理 460
14.3.4 横截开放性、稠密性与剩余性 461
14.4 相对与带边界横截性 463
14.4.1 局部扰动和有限覆盖 463
14.4.2 相对横截逼近 464
14.4.3 边界限制映射的横截条件 465
14.4.4 横截同伦与配边 466
习题 467

第十五章 嵌入、邻域与局部平凡性 471
15.1 弱 Whitney 嵌入定理 472

15.1.1 由局部坐标构造整体嵌入 472
15.1.2 投影方向的坏集合 473
15.1.3 弱 Whitney 维数界 473
15.1.4 非紧源的穷竭及固有性 474
15.2 强 Whitney 嵌入定理 475
15.2.1 一般位置的自交模型 476
15.2.2 Whitney 双点消去 477
15.2.3 强 Whitney 定理的证明 479
15.2.4 泛型投影的维数限制 482
15.3 法丛与管状邻域 482
15.3.1 法向指数映射 482
15.3.2 零截面附近的逆函数论证 483
15.3.3 非紧子流形的变半径控制 484
15.3.4 管状邻域及其选择无关性 485
15.4 边界的领状邻域 487
15.4.1 向内横截向量场与局部流 487
15.4.2 边界邻域的整体拼接 488
15.4.3 双化和相对粘合中的应用 488
15.5 同位延拓 489
15.5.1 同位的速度场 489
15.5.2 管状邻域延拓与截断 490
15.5.3 环境流及支集控制 491
15.5.4 相对同位和非紧限制 491
15.6 固有淹没的局部平凡性 492
15.6.1 水平分布和局部提升方程 492
15.6.2 固有性保证的统一存在区间 493
15.6.3 径向提升与局部平凡化 494
15.6.4 Ehresmann 定理 495
15.6.5 Ehresmann 定理的带边界版本 495
15.6.6 光滑与全纯局部平凡性 497
习题 499

第十六章 映射度、相交与局部指标 **505**
16.1 映射度的等价定义 506
16.1.1 正则值处的局部符号 506
16.1.2 同调定义与积分定义的比较 507
16.1.3 固有映射的映射度 509
16.1.4 复合公式及典型计算 510
16.2 相交数的构造 511
16.2.1 互补维子流形的线性取向 511

16.2.2 横截扰动与零维交集 . . . 513
16.2.3 一参数族给出的配边 . . . 514
16.2.4 交数与帽积配对的比较 . . . 514
16.3 向量场零点指标 . . . 517
16.3.1 局部球面映射度 . . . 518
16.3.2 非退化零点的行列式符号 . . . 519
16.3.3 局部扰动与指标可加性 . . . 520
16.3.4 Euler 类与零点指标 . . . 521
16.4 不动点与 Lefschetz 公式 . . . 523
16.4.1 图像和对角线 . . . 523
16.4.2 局部不动点指数 . . . 524
16.4.3 对角类和上同调迹 . . . 526
16.4.4 Lefschetz 不动点定理 . . . 528
习题 . . . 529

第十七章 Morse 函数、把手与整体拓扑 537
17.1 临界点及 Morse 引理 . . . 538
17.1.1 Hessian 的内在定义 . . . 538
17.1.2 非退化标准形的逐变量消去 . . . 539
17.1.3 Morse 函数的存在与扰动 . . . 540
17.1.4 相对及带边界数据 . . . 542
17.2 次水平集的变化 . . . 543
17.2.1 无临界区间的梯度变形 . . . 543
17.2.2 跨越单个临界值的局部模型 . . . 544
17.2.3 把手附着映射与指标 . . . 545
17.2.4 从把手到胞腔同伦类型 . . . 546
17.3 Morse 不等式 . . . 547
17.3.1 相对同调的临界贡献 . . . 548
17.3.2 滤过链群与弱不等式 . . . 548
17.3.3 强不等式和 Euler 等式 . . . 549
17.3.4 完美 Morse 函数及反例 . . . 550
17.4 Poincaré–Hopf 定理 . . . 551
17.4.1 梯度零点指标与 Morse 指标 . . . 551
17.4.2 指标和的扰动不变性 . . . 552
17.4.3 任意孤立零点向量场的公式 . . . 553
17.4.4 边界版本及指向条件 . . . 554
17.5 把手分解、消去与手术 . . . 555
17.5.1 曲面与射影空间的分解 . . . 556
17.5.2 把手消去的局部条件 . . . 557
17.5.3 把手附着与边界手术 . . . 559

习题 560

第十八章* Morse–Smale 同调 568
18.1 梯度流的局部动力学 569
18.1.1 双曲临界点和稳定流形定理 569
18.1.2 稳定、不稳定流形的维数 571
18.1.3 Morse–Smale 扰动 572
18.1.4 轨线空间及平移群商 574
18.2 轨线序列和断裂紧化 575
18.2.1 能量恒等式与临界值下降 575
18.2.2 时间平移与轨线收敛 576
18.2.3 有限次断裂和能量控制 577
18.2.4 零维紧性及计数有限性 581
18.3 粘合与低维边界结构 581
18.3.1 断裂轨线的局部拼接 581
18.3.2 匹配方程的一致可逆性 582
18.3.3 非线性修正与唯一性 584
18.3.4 一维紧化的边界识别 586
18.4 Morse 复形与奇异同调 587
18.4.1 轨线微分与链复形 588
18.4.2 延拓映射与参数族链同伦 589
18.4.3 由把手滤过构造比较映射 591
18.4.4 比较同构与延拓相容性 594
18.5 整数系数与推广条件 596
习题 600

第四编 向量丛、示性类与曲率代表 607

本编导读 609

第十九章 向量丛及分类空间 610
19.1 丛的运算与同伦不变性 611
19.1.1 过渡函数、拉回和丛同构 611
19.1.2 区间上的平凡化延拓 612
19.1.3 同伦拉回丛的同构 613
19.1.4 球面向量丛的粘合分类 614
19.2 通用丛和 Grassmann 模型 616
19.2.1 有限维 Grassmann 典范丛 616
19.2.2 由截面构造分类映射 617
19.2.3 维数增大与相容嵌入 618

19.2.4 无限 Grassmann 空间的拓扑 619
19.3 向量丛分类定理 621
19.3.1 丛到分类映射的构造 621
19.3.2 同伦类与选择无关性 622
19.3.3 分类双射与自然性 623
19.3.4 数值型丛与有限维分类空间 624
19.4 主丛分类与结构群约化 626
19.4.1 主丛分类和 BG 626
19.4.2 约化与齐性纤维丛的截面 628
19.4.3 实线丛、复线丛和低秩球面丛 629
19.4.4 丛分类与联络数据 630
习题 631

第二十章 Thom 同构、Euler 类与 Gysin 序列 637
20.1 Thom 空间及定向 638
20.1.1 盘丛、球丛与相对模型 638
20.1.2 局部纤维生成元 640
20.1.3 系数环及扭定向系统 641
20.2 Thom 同构 642
20.2.1 局部乘积上的杯积同构 643
20.2.2 Mayer–Vietoris 粘合 643
20.2.3 CW 基空间上的 Thom 同构 644
20.2.4 自然性与直和相容 646
20.3 Euler 类与零点 647
20.3.1 零截面拉回 647
20.3.2 横截截面的零点类 649
20.3.3 局部指标与 Euler 数 650
20.3.4 非零截面的高阶障碍 652
20.4 Gysin 序列与沿纤维积分 652
20.4.1 盘球丛对的长正合列 653
20.4.2 乘 Euler 类的映射 653
20.4.3 Hopf 丛及球丛计算 655
20.4.4 沿纤维积分与 Gysin 映射 656
习题 658

第二十一章 Stiefel–Whitney、陈与 Pontryagin 类 666
21.1 线丛与通用生成元 667
21.1.1 实线丛和第一 Stiefel–Whitney 类 667
21.1.2 复线丛与第一陈类 668
21.1.3 线丛过渡函数与指数序列 669
21.2 射影丛与分裂原理 671

21.2.1 Leray–Hirsch 定理 . . . 671
21.2.2 射影丛上同调 . . . 673
21.2.3 旗丛拉回的单射性 . . . 674
21.2.4 形式根与对称多项式 . . . 675
21.3 一般示性类的构造 . . . 676
21.3.1 陈类的存在唯一性 . . . 676
21.3.2 Stiefel–Whitney 类及实射影丛关系 . . . 677
21.3.3 Whitney 和公式与 Wu 公式 . . . 679
21.3.4 对偶、张量和复化 . . . 681
21.3.5 Pontryagin 类及其性质 . . . 682
21.4 切丛示性类与结构群约化 . . . 683
21.4.1 射影空间切丛 . . . 683
21.4.2 球丛和低维切丛 . . . 685
21.4.3 特征数与结构群约化 . . . 686
21.4.4 spin 结构与第二 Stiefel–Whitney 类 . . . 687
21.5 Grassmann 流形的 Schubert 计算 . . . 690
21.5.1 Schubert 胞腔与秩条件 . . . 690
21.5.2 Schubert 胞腔与整数上同调基 . . . 691
21.5.3 特殊 Schubert 类与陈类 . . . 693
21.5.4 旗的移动与相交配对 . . . 694
21.5.5 $\mathrm{Gr}(2,4)$ 的杯积计算与四条直线问题 . . . 695
21.5.6 Plücker 方程与 Chow 环 . . . 697
习题 . . . 699

第二十二章 陈–Weil 与次级示性形式 710
22.1 不变多项式与曲率 . . . 711
22.1.1 对称不变多项式及极化 . . . 711
22.1.2 丛值外乘与迹 . . . 712
22.1.3 Bianchi 恒等式给出的闭性 . . . 714
22.2 转移形式与联络无关性 . . . 716
22.2.1 联络路径及参数积分 . . . 716
22.2.2 陈–Weil 转移公式 . . . 717
22.2.3 自然性和陈–Weil 同态 . . . 719
22.2.4 规范变换下的变化 . . . 720
22.3 曲率代表与拓扑示性类 . . . 721
22.3.1 线丛上的归一化 . . . 722
22.3.2 分裂原理及一般陈类 . . . 723
22.3.3 Pontryagin 形式与 Euler 的 Pfaffian . . . 724
22.3.4 曲率代表与扭类 . . . 726
22.4 陈–Simons 与几何应用 . . . 727

22.4.1 陈–Simons 形式 727
22.4.2 陈–Simons 积分与规范变换 728
22.4.3 边界、延拓和相对不变量 730
22.4.4 陈–Simons 变分与陈特征 731
习题 733

第五编 配边、稳定化与 K 理论 741

本编导读 743

第二十三章* 配边、Pontryagin–Thom 与光滑结构 744
23.1 配边及其几何构造 745
23.1.1 定向、无定向和带标架配边 745
23.1.2 粘合、逆元与群结构 746
23.1.3 示性数的配边不变性 747
23.2 Pontryagin–Thom 对应 749
23.2.1 嵌入和法丛标架 749
23.2.2 管状邻域坍缩映射 751
23.2.3 正则逆像与法标架 752
23.2.4 同伦与配边的双向对应 752
23.2.5 稳定维数与选择无关性 753
23.3 手术与把手 755
23.3.1 局部手术和配边的把手分解 755
23.3.2 基本群与中维障碍 756
23.3.3 Whitney 技巧 758
23.3.4 h-配边、s-配边与手术障碍 759
23.4 光滑、PL 与拓扑类别 760
23.4.1 结构的遗忘及提升问题 760
23.4.2 低维光滑化与高维 PL 障碍 761
23.4.3 异光滑七维球面 763
23.4.4 四维欧氏空间的异光滑结构 764
习题 765

第二十四章* 拓扑 K 理论、Bott 周期性与指标 771
24.1 向量丛的群完备化 772
24.1.1 K^0、约化 K^0 与相对群 772
24.1.2 稳定同构和虚丛 773
24.1.3 粘合构造与球面 K 群 775
24.1.4 环结构和外积 776
24.2 正合性和悬挂 777

24.2.1 映射锥与相对 K 群 . . . 777
24.2.2 悬挂定义负次数 . . . 778
24.2.3 长正合列和切除 . . . 779
24.2.4 约化外积与相对外积 . . . 781
24.3 多项式粘接与复 Bott 周期性 . . . 782
24.3.1 $\mathbb{CP}^1$ 上的 Hopf 线丛与 Bott 元 . . . 782
24.3.2 $X \times S^2$ 上向量丛的粘接函数模型 . . . 783
24.3.3 Laurent 多项式逼近 . . . 783
24.3.4 多项式粘接的稳定线性化 . . . 785
24.3.5 单位圆内外的谱分解与连续子丛 . . . 786
24.3.6 $K^0(X \times S^2)$ 的基本乘积定理 . . . 787
24.3.7 二次悬挂同构 . . . 788
24.3.8 球面 K 群与胞腔计算 . . . 789
24.4 陈特征与指标问题 . . . 791
24.4.1 有理陈特征和乘法 . . . 791
24.4.2 陈特征的有理同构 . . . 792
24.4.3 椭圆符号的紧支 K 类 . . . 793
24.4.4 解析指标、拓扑指标与指标定理 . . . 794
习题 . . . 798

附录 805

附录 A 结、链环与低维拓扑 807
A.1 结图与补空间 . . . 807
A.1.1 环境同位及 Reidemeister 操作 . . . 808
A.1.2 Wirtinger 展示及结群 . . . 809
A.1.3 链环数的相交定义 . . . 812
A.2 Seifert 曲面与 Alexander 不变量 . . . 814
A.2.1 Seifert 曲面的构造 . . . 814
A.2.2 无限循环覆盖和 Alexander 模 . . . 815
A.2.3 Seifert 矩阵与 Alexander 多项式 . . . 816
A.2.4 三叶结与八字结的计算 . . . 819
A.3 三维手术 . . . 820
A.3.1 Dehn 填充和斜率 . . . 821
A.3.2 手术图及边界变化 . . . 823
A.3.3 手术表示与透镜空间分类 . . . 824
A.4 三维分解与几何化 . . . 825
A.4.1 连通和与素分解 . . . 825
A.4.2 不可约性与不可压缩环面 . . . 826
A.4.3 JSJ 分解 . . . 827

A.4.4 八种几何与几何化定理 828
A.4.5 双曲结与 Dehn 填充 829
习题 831

附录 B 分层空间、局部拓扑与交叉同调 836
B.1 分层的几何条件 836
B.1.1 局部有限分层与边界条件 837
B.1.2 Whitney 条件 837
B.1.3 横截切片与链接 839
B.1.4 代数、解析和光滑分层的区别 841
B.2 控制数据与局部平凡性 842
B.2.1 管状控制数据及相容性 842
B.2.2 受控分层向量场与积分 843
B.2.3 第一同位引理 845
B.2.4 缺少控制或固有性时的失败 846
B.3 锥、链接与允许链 847
B.3.1 局部锥模型与普通对偶的失败 847
B.3.2 允许函数与允许链 848
B.3.3 锥与悬挂的交叉同调 850
B.3.4 交叉同调对偶 852
B.4 层方法与消失圈 854
B.4.1 可构造层和局部系统 854
B.4.2 交叉链层与中间延拓 855
B.4.3 附近圈与消失圈 857
B.4.4 结点退化的消失圈计算 858
习题 860

附录 C 等变上同调、稳定同伦与持续同调 866
C.1 等变上同调 867
C.1.1 Borel 构造及纤维序列 867
C.1.2 平凡作用、自由作用与齐性轨道 868
C.1.3 圆群等变球面上同调 870
C.1.4 等变 de Rham 复形与 Cartan 模型 871
C.1.5 等变 de Rham 定理 873
C.1.6 环面局部化与等变积分 875
C.2 谱与稳定同伦 877
C.2.1 悬挂稳定化和谱 877
C.2.2 稳定同伦群及系数谱 879
C.2.3 谱与广义同调理论 881
C.3 持续同调的代数结构 883
C.3.1 有限滤过复形及诱导映射 883

C.3.2 域系数持续模的区间分解 . . . 884
C.3.3 边界矩阵约化 . . . 886
C.3.4 交错距离、瓶颈距离与稳定性 . . . 888
习题 . . . 891

附录 D 叶状结构与光滑映射奇点 897
D.1 叶、横截面与 holonomy . . . 898
D.1.1 沿叶路径的横向运输 . . . 898
D.1.2 芽群和共轭不变量 . . . 900
D.1.3 有限 holonomy 与 Reeb 局部稳定 . . . 901
D.2 叶空间与整体动力学 . . . 904
D.2.1 环面线性叶状结构 . . . 904
D.2.2 Reeb 分量及非分离叶空间 . . . 905
D.2.3 Reeb 整体稳定与圆周纤维丛 . . . 907
D.3 喷射、折叠与尖点 . . . 908
D.3.1 喷射丛和接触阶 . . . 908
D.3.2 秩分层及喷射横截 . . . 910
D.3.3 折叠与尖点的局部标准形 . . . 913
D.3.4 稳定性及维数限制 . . . 916
习题 . . . 919

附录 E 有理同伦与微分分次代数 925
E.1 分次交换微分代数与模型 . . . 926
E.1.1 分次交换代数与微分的符号 . . . 926
E.1.2 微分代数态射与拟同构 . . . 927
E.1.3 有理多项式微分形式模型 . . . 927
E.1.4 光滑流形的实 de Rham 代数 . . . 929
E.1.5 系数扩张与模型比较 . . . 929
E.2 最小模型与有理同伦 . . . 931
E.2.1 自由分次交换代数与生成元 . . . 931
E.2.2 最小性、滤过与逐阶构造 . . . 932
E.2.3 单连通有限型空间的最小模型 . . . 933
E.2.4 生成元与有理同伦群 . . . 934
E.2.5 有理化与 Sullivan 对应 . . . 935
E.3 球面与射影空间计算 . . . 936
E.3.1 奇维球面的模型 . . . 936
E.3.2 偶维球面的模型 . . . 937
E.3.3 复射影空间的模型 . . . 938
E.3.4 乘积空间与映射的模型计算 . . . 939
E.4 Massey 乘积、形式性与几何 . . . 940
E.4.1 三重 Massey 乘积与定义条件 . . . 940

E.4.2 代表选择与不定性 941
E.4.3 形式性与上同调代数模型 943
E.4.4 非形式性模型 943
E.4.5 Kähler 流形的形式性 944
习题 946

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **vii**

外文索引 **xiii**

符号索引 **xix**

插图

图 2-1 三角形的重心细分。b_{ij} 是边 $[v_i, v_j]$ 的中点，b 是三角形的重心。 . . . 68

图 3-1 基本区域三球 B 的边界示意。两张盘面 F_0, F_1 沿圆周 K 相接，并由 τ 识别；K 本身还按 p 重旋转识别。盘面继承的边界定向相反，边缘的多重绕行则保留在二维边界中。 . . . 101

图 4-1 两条格路径给出 $\Delta^1 \times \Delta^1$ 的两个三角形。系数分别为 $+1$、-1，因为路径所列顶点的定向相反；加上系数后，两块的乘积定向一致。 . . . 130

图 5-1 在参数三角形上比较系数。删去 v_0 后，边 $[v_1, v_2]$ 的系数须先送到 v_1；三角形内部的同伦使两条到 v_2 的运输一致。 . . . 162

图 8-1 环面上的 Hopf 纤维 . . . 283

图 11-1 复 Hopf 丛的第二页 . . . 367

图 14-1 横截、相切与空交 . . . 459

图 15-1 Whitney 移动中的二维截面。蓝弧保持不动，红弧沿盘推到下方；在高维中，式(15.1)同时保留条带的横向参数。 . . . 479

图 15-2 法向纤维与管状邻域收缩 . . . 486

图 16-1 相切附近的交点生成。曲线按横坐标递增定向，横轴向右定向；出现的两个交点分别贡献 $+1$ 和 -1。 . . . 513

图 16-2 三个平面场在小圆周上的方向。径向场与旋转场均有指标 $+1$，鞍形场的指标为 -1；箭头表示向量方向，灰圆表示取样位置。 . . . 519

图 16-3 一维局部模型中，图像斜率小于 1 时交点符号为正，大于 1 时为负。图中两个交点的带符号和为零。 . . . 524

图 17-1 临界点附近的把手 . . . 544

图 18-1 正规化流的局部粘合 . . . 583

图 24-1 谱分解把一次粘接中的两种几何贡献分开；圆周上没有特征值。 . . . 787

图 A-1 三种 Reidemeister 操作 . . . 809

图 A-2 交叉号与 Wirtinger 关系 . . . 810

图 A-3 三叶结的三个经线生成元 . . . 811

图 A-4 沿曲面切开后逐层粘合。每条接缝把 F_j^- 与 F_{j+1}^+ 识别；向右移动一层代表正经线。 . . . 816

图 A-5 两个四交叉闭辫及其带连接顺序。D_1, D_2, D_3 表示平滑化后的三个圆盘，e_1, e_3 连接前两个圆盘，e_2, e_4 连接后两个圆盘；竖线只记录同一圆盘上的附着顺序。 819

图 B-1 对数螺旋在逐次缩小后重复同一种接近方式。图中横向割线与斜向切线之间始终有非零夹角；在趋向原点的选定子列上，两者各自收敛。 . 839
图 B-2 实十字的原点链接是四个点。径向伸缩把每个链接点展开成一条射线，四条射线共用同一个锥顶。 840
图 B-3 半平面中的控制数据。投影 π_S 取边界上的位置，$\rho_S = y^2$ 取横向平方距离；水平运动在各高度上投影为同一边界运动。 843
图 B-4 开锥与双锥的径向结构。横向椭圆标记一份链接 L，不表示其实际维数；右图的两个锥沿中部的 L 粘合成为悬挂。沿径向取锥可以填掉链接中的圈，允许链的条件将限制这一步。 849
图 B-5 结点平滑化的拓扑示意。左侧是有两条边界的圆环；红色核心圈在退化时收缩，中心纤维成为两张只在一点相遇的圆盘。图示抽象的实二维纤维，未将 $\mathbb{C}^2$ 识别为三维空间。 859

图 C-1 圆群沿纬圈旋转二球面。普通商把每条纬圈压为区间中的一点；固定点限制则给出两份 $\mathbb{Z}[u]$，在局部化之前还须满足 $P - Q \in u\mathbb{Z}[u]$ 的关系。871
图 C-2 三角形滤过及其条形码。实心端点表示出生时刻计入区间，空心端点表示死亡时刻已不属于区间。 884

图 D-1 沿叶路径的横向运输 899
图 D-2 Reeb 分量的叶向边界聚集 906
图 D-3 尖点模型的临界曲线与临界值曲线。临界曲线上除原点外均为折叠点；靶端两支之间有三个局部原像，外部有一个。 916

表目录

表 6-1 四种支集约定及其基本映射方向 201

表 7-1 本章各模型保存的数据及比较办法 230

表 8-1 经典紧矩阵群的一、二次同伦群 286

表 23-1 流形结构提升中的维数差异 762

表 A-1 八种三维模型几何；最后一栏给出代表性的紧商或紧商构造 828

表 B-1 方程范畴与分层条件所控制的信息 841

表 C-1 三条支线的对象与比较方式 867

表 E-1 球面与射影空间的有理最小模型 938

算法目录

算法 3-1　整数同调 106

第一编

空间分解、同调与对偶

本编导读

把一个圆盘沿边界附着到圆周上，边界绕行一次或两次，会得到不同的空间。这个区别可以保存在一条映射中，也可以化成整数链复形里的一项系数。本编从这样的空间构造出发，建立同调及上同调，并考察它们怎样记录粘合、乘积和流形的局部方向。圆周、曲面与射影空间会反复出现；每次回到这些空间，所计算的对象都比上一次多保留一些信息。

第一章先把同伦、覆盖与胞腔附着放在一起。基本群记录环路，覆盖将环路变为纤维上的置换；同伦延拓性质则说明何时能够一边改变映射，一边保持粘合处的数据。随后，第二章把参数单形组成链，以边界算子的核与像定义同调。棱柱和重心细分是这一理论的具体工具：前者把空间变形变为链同伦，后者允许按开覆盖拆分有限链。切除和 Mayer–Vietoris 序列由此成为计算空间粘合的办法。第三章再把奇异链化为胞腔边界矩阵；附着映射的度决定矩阵系数，整数换基同时保留自由部分和挠部分。

得到同调群以后，还要问这些群如何随系数改变，以及不同次数之间能否相乘。第四章从自由消解建立所需的系数变换公式，再通过链级乘积构造杯积。复射影平面与两个球面的楔和具有相同的加性同调，杯积却能区分它们。第五章进一步允许系数沿道路运输；在不可定向曲面上，局部方向的反转便进入系数的单值。带着这些信息，第六章用局部基本类和帽积建立流形对偶。闭流形、非紧流形和带边界流形所用的支集及相对条件，在具体链上各有不同的含义。

第七章将上同调接回微积分。局部原函数在交叠处的差可以写成 Čech 上链，闭微分形式可以通过积分变成奇异上链，层则组织一般的局部截面及粘合问题。比较这些模型以后，微分形式的周期就能与拓扑上同调对照；整数挠类仍须由整数系数的理论保留。

开始本编需要连续映射、积与商拓扑、紧性，以及群和有限维线性代数的基本知识；链复形、正合列及所用同调代数随问题建立。第一卷的曲面分类不是本编的先修条件。初学者可以先用第一章至第三章算熟球面、射影空间和闭曲面的整数同调，再在第四章比较它们的乘法。第六章需要拓扑流形的局部坐标和定向语言；第七章的形式部分另需第一卷第 12 章的单位分解、第 14 章的外微分、同伦公式和 Stokes 公式。尚未学习微分形式的读者，可先掌握第一章至第六章，进入第八章、第九章的同伦理论，待具备这些微积分工具后再回读积分比较。

第一章　同伦、覆盖与胞腔空间

空间分解只有在与连续变形相容时，才能成为计算同伦不变量的工具。本章从映射同伦、基本群及覆盖的提升与分类出发，建立本卷独立使用的基本语言；随后以映射柱、同伦延拓和余纤维化解释哪些粘合可以保留同伦信息。CW 复形把这些粘合按维数组织起来，闭有限性和弱拓扑分别控制紧像与整体连续性。在此基础上证明绝对、相对胞腔逼近，并说明基本群为何由二维骨架决定，以及附着映射为何可以在同伦类内简化。圆周、图、射影空间和 Grassmann 空间提供贯穿这些构造的模型。

本章目标

- 按先走左边道路、再走右边道路的顺序计算基本群，说明基点变化、van Kampen 关系及覆盖单值中的作用方向。
- 从均匀覆盖邻域证明提升，构造道路类万有覆盖，并在明确的局部条件下把连通覆盖与基本群子群对应起来。
- 构造映射柱、映射锥和双映射柱，用同伦延拓性质判断一种粘合能否直接用于同伦计算。
- 按胞腔附着构造 CW 复形，分别使用闭有限性、弱拓扑及紧子集的有限控制，核验典型空间的胞腔分解。
- 在固定指定子复形的条件下完成胞腔逼近，解释降维、逐骨架延拓和无限阶段粘合各自承担的作用。

把圆盘的整条边界压成一点，得到球面；把正方形的对边按相同方向识别，得到环面。这两种操作看起来都只是“粘合”，但它们给环路带来的变化不同。球面的一个二维胞腔附着在一点上，环面的二维胞腔却沿一个包含两种方向的边界词附着。要把这些图形变成可计算的对象，需要同时记录两件事：空间由哪些块组成，以及各块的边界究竟怎样映到已有部分。

连续变形可以把复杂的附着曲线换成易计算的映射，或把空间收缩到较小子空间。将这种简化用于粘合时，需要同时保留粘合处的同伦数据。映射柱在粘合处加入区间，用路径记录相容的同伦；同伦延拓性质提供压回这些路径的条件。

本章只要求一般拓扑中的连续映射、开覆盖、积空间、商拓扑及紧性，以及群、子群和商群的基本知识。射影空间和 Grassmann 空间的例子还用到有限维实、复线性代数中的基、正交投影与正交化。自由群、群展示、正规化子和各种空间构造会在使用时说明。基本群与覆盖在第 1.1 节给出本卷所需的证明，读者可以由此直接进入第二卷；已经学过第一卷相关内容的读者可将这一节作为记号和条件的回顾。后续奇异链和胞腔链所需的空间分解，将由这里的构造提供。

以下记 $I=[0,1]$，道路拼接 $\alpha*\beta$ 表示先走 α、后走 β；基本群对覆盖纤维的单值取右作用，函数复合仍按通常顺序。CW 复形由逐维附着及弱拓扑定义，随后证明它的

Hausdorff 性与闭有限性；这一约定允许非局部有限的复形。阅读对照可参见 Hatcher 的第 0 章、第 1.1–1.3 节及第 4.1 节 [17, 第 0 章, 第 1.1–1.3 节, 第 4.1 节]；映射柱与余纤维化也可与 May 的相关构造比较 [23, 第 6 章]。

1.1 同伦、基本群与覆盖

把一个圆沿圆周走一遍，与在圆内走一条闭合折线，看起来都只是回到出发点。区别在于：在圆盘中，闭合道路可以连续缩到一点；若只能沿圆周移动，绕行的次数便无法消去。基本群记录这种在指定空间中变形的障碍。计算时，一方面把空间拆成容易处理的部分，另一方面把道路提升到较简单的覆盖空间；这两种方法分别导向 van Kampen 定理和覆盖分类。

本节从连续映射和群论开始建立所需结论。拓扑空间不默认道路连通，覆盖也允许无限叶数；出现局部道路连通或半局部单连通条件时，将在相应结果中写明。道路拼接始终按实际行进次序书写：$\alpha * \beta$ 先走 α，后走 β；函数复合 $g \circ f$ 则仍先作 f，后作 g。这一区别决定了纤维上的单值是右作用，而覆盖变换使用左作用。

1.1.1 映射同伦、基点变化和形变收缩

两个连续映射之间的变形同时以空间中的点和变形时间为变量，连续性要求二者联合变化。粘合问题还常要求指定部分全程不动，因此引入相对同伦。

定义 1.1.1 (映射同伦与相对同伦). *设 X, Y 为拓扑空间，$A \subset X$，$f, g : X \to Y$ 为连续映射，记 $I = [0,1]$。若存在连续映射*

$$H : X \times I \longrightarrow Y, \qquad H(x,0) = f(x), \quad H(x,1) = g(x),$$

*则称 f, g **同伦** (homotopic)，记 $f \simeq g$。如果还满足 $H(a,s) = f(a) = g(a)$ 对一切 $a \in A, s \in I$ 成立，则称它们**相对于 A 同伦** (homotopic relative to A)，记 $f \simeq g$ (rel A)。带基点映射 $f, g : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ 的**定基点同伦** (based homotopy)，指相对于 $\{x_0\}$ 的同伦。*

同伦是映射集合上的等价关系：恒定变形给出自反性，倒转时间给出对称性，把两个变形各放在时间的一半便给出传递性。后一构造在接缝处连续，因为两式在闭集 $X \times [0, 1/2]$ 和 $X \times [1/2, 1]$ 上的取值相同。下文所用的有限闭集粘合均依据这一事实：有限个闭子集覆盖定义域时，在各闭子集上连续且在交集上一致的映射能够粘成连续映射。

定义 1.1.2 (道路与基本群). *设 X 为拓扑空间，$x, y, z \in X$，$I = [0,1]$。从 x 到 y 的**道路** (path)是满足 $\alpha(0) = x, \alpha(1) = y$ 的连续映射 $\alpha : I \to X$。道路的定端点同伦是相对于 $\partial I = \{0,1\}$ 的同伦。同一起终点的道路类记为 $[\alpha]$。若 α 从 x 到 y，β 从 y 到 z，定义*

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \le t \le 1/2, \\ \beta(2t-1), & 1/2 \le t \le 1, \end{cases} \qquad \bar{\alpha}(t) = \alpha(1-t).$$

点 x 处的常值道路记为 e_x。起终点均为 x 的道路称为**环路** (loop)。所有这类环路的定端点同伦类，在乘法 $[\alpha][\beta]=[\alpha*\beta]$ 下组成的群称为 X 在 x 处的**基本群** (fundamental group)，记为 $\pi_1(X,x)$。环路与 e_x 定端点同伦时，称它**零伦** (null-homotopic)。

这里需要验证道路类确实组成群。两个定端点同伦按道路参数各占一半，便给出拼接的良定义性。若 $\rho: I\to I$ 连续且固定两端，则

$$(t,s)\longmapsto \alpha\big((1-s)t+s\rho(t)\big)$$

说明 $\alpha\circ\rho$ 与 α 定端点同伦。三条道路的两种括号仅把行进时间分配成 $(1/4,1/4,1/2)$ 或 $(1/2,1/4,1/4)$，都是同一条三段道路的这种重参数化，因此得到结合律。停顿的时间可以同样消去，故 $[e_x]$ 是单位。最后，公式

$$H(t,s)=\alpha\big((1-s)\min\{2t,2-2t\}\big)$$

把 $\alpha*\bar\alpha$ 收缩到 e_x，并全程固定两端；用于 $\bar\alpha$ 又给出另一侧逆。因此 $[\bar\alpha]=[\alpha]^{-1}$。同一计算还说明：从 x 到 y 的道路 α,β 定端点同伦，当且仅当 $\alpha*\bar\beta$ 零伦。

道路可以先后复合，但起终点必须相接。这些道路类合起来构成**基本群胚** (fundamental groupoid)：对象是空间的点，从 x 到 y 的态射是相应道路类，每个态射都有逆。基本群正是只保留某个对象及其自态射所得的群。群胚的说法能够同时处理不同基点；本节主要使用下面明确的基点变换公式。

命题 1.1.3 (诱导同态与基点变化)**.** *设 X,Y 为拓扑空间，$f: X\to Y$ 连续，$x\in X$。则*

$$f_*:\pi_1(X,x)\longrightarrow\pi_1(Y,f(x)),\qquad [\alpha]\longmapsto[f\circ\alpha]$$

是群同态，保持恒等映射与函数复合。若 $y\in X$，且 γ 是 X 中从 x 到 y 的道路，则

$$c_\gamma:\pi_1(X,x)\longrightarrow\pi_1(X,y),\qquad c_\gamma[\alpha]=[\bar\gamma*\alpha*\gamma]$$

是同构，其逆为 $c_{\bar\gamma}$；对 $z\in X$ 及从 y 到 z 的道路 δ，有 $c_{\gamma*\delta}=c_\delta\circ c_\gamma$。若 $g: X\to Y$ 连续，$H: X\times[0,1]\to Y$ 是从 f 到 g 的同伦，并令 $\lambda(s)=H(x,s)$，则

$$g_*=c_\lambda\circ f_*:\pi_1(X,x)\longrightarrow\pi_1(Y,g(x)).$$

特别地，定基点同伦的映射诱导相同的同态。

证明. 把 f 复合在道路或同伦的后面，便得到相应道路或同伦；它与拼接的两段公式相容，所以 f_* 良定义且保持乘法。复合及恒等式逐点成立。对于 c_γ，两次使用相邻的 $\gamma*\bar\gamma\simeq e_x$ 可得

$$[\bar\gamma*\alpha*\gamma]\,[\bar\gamma*\beta*\gamma]=[\bar\gamma*(\alpha*\beta)*\gamma].$$

其逆与复合公式由同样的消去得到。

最后，把 H 限制到 $\alpha(t)$ 上，得到方形 $(t,s)\mapsto H(\alpha(t),s)$。其下边是 $f\circ\alpha$，上边是 $g\circ\alpha$，左右两边均为 λ。沿方形两条边界路线从左下角到右上角，得到 $(f\circ\alpha)*\lambda$ 与 $\lambda*(g\circ\alpha)$；方形内的直线变形把这两条路线定端点同伦。因此

$$[g\circ\alpha]=[\bar\lambda*(f\circ\alpha)*\lambda]=c_\lambda f_*[\alpha],$$

这也说明为什么普通同伦不能不加说明地给出 $f_*=g_*$：两者的目标基点可能不同。 □

若换用另一条从 x 到 y 的道路 γ'，则 $c_{\gamma'}c_{\gamma}^{-1}$ 是 $\pi_1(X,y)$ 的一个内自同构。因而道路连通空间在不同基点的基本群互相同构，但通常没有与道路选择无关的指定同构。若该群为交换群，内自同构均为恒等，这一歧义才消失。

定义 1.1.4 (同伦等价与形变收缩)**.** 设 X,Y 为拓扑空间，记 $I=[0,1]$。若有连续映射 $f:X\to Y$、$h:Y\to X$，满足 $hf\simeq \mathrm{id}_X$ 和 $fh\simeq \mathrm{id}_Y$，则称 f 为**同伦等价** (homotopy equivalence)，称 X,Y 具有相同同伦型。非空空间与一点同伦等价时，称它**可缩** (contractible)。

设 $A\subset X$ 带子空间拓扑，$i:A\hookrightarrow X$ 为包含。满足 $r\circ i=\mathrm{id}_A$ 的连续映射 $r:X\to A$ 称为**缩回** (retraction)。若还存在同伦

$$H:X\times I\longrightarrow X,\qquad H(x,0)=x,\quad H(x,1)=ir(x),\quad H(a,s)=a$$

对所有 $x\in X, a\in A, s\in I$ 成立，则称 A 为 X 的**形变收缩核** (deformation retract)，称 H 为到 A 的**形变收缩** (deformation retraction)。本书使用的形变收缩固定 A 的每一点，文献也称之为强形变收缩。

命题 1.1.5 (基本群的同伦不变性)**.** 设 $f:X\to Y$ 是拓扑空间间的同伦等价，$x\in X$。则 $f_*:\pi_1(X,x)\to\pi_1(Y,f(x))$ 是同构。特别地，若 $A\subset X$ 是形变收缩核，$a\in A$，则包含和缩回诱导互逆同构 $\pi_1(A,a)\cong\pi_1(X,a)$。可缩空间的所有基本群均平凡。

证明. 取同伦逆 h。由命题 1.1.3，$h_*f_*=(hf)_*$ 与恒等同态只差一个基点变化同构，故为同构，因而 f_* 单射。同一论证用于 h，说明以 $f(x)$ 为基点时 h_* 也是单射。给定 $b\in\pi_1(Y,f(x))$，因 h_*f_* 满射，可取 a 使 $h_*f_*(a)=h_*(b)$；h_* 的单射性便给出 $f_*(a)=b$。形变收缩中的同伦固定 a，所以两复合直接诱导恒等同态。一点空间的基本群平凡，最后一项随之成立。 □

例 1.1.6 (径向收缩)**.** 设 $n\geq 1$，$\mathbb{R}^n$ 配标准范数，$S^{n-1}=\{x:\|x\|=1\}$。$\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 到 S^{n-1} 的形变收缩为

$$H(x,s)=\left(1-s+\frac{s}{\|x\|}\right)x.$$

系数始终为正，所以变形不经过原点；在单位球面上它恒等。同样，若 $0<r<1<R$，开圆环 $\{z\in\mathbb{C}:r<|z|<R\}$ 形变收缩到单位圆。它与填满的圆盘不同：圆盘可沿 $(z,s)\mapsto(1-s)z$ 缩到中心，而这一变形会经过穿孔平面所删去的点。

定义 1.1.7 (单连通空间)**.** 设 X 为非空拓扑空间。若 X 道路连通，且在某个 $x\in X$ 处有 $\pi_1(X,x)=\{1\}$，则称 X **单连通** (simply connected)。

由基点变化，单连通定义中的平凡性在任一基点处都成立。这一条件等价于任意两条同起终点的道路定端点同伦。可缩蕴含单连通：整个空间的收缩同伦也使每条环路可缩。反向推断还受到更高维收缩障碍的限制，这些障碍将由高维同伦与同调记录。

1.1.2 van Kampen 及图的群展示

要把空间分解变成群的计算，必须分别知道局部产生哪些环路、交叠部分给出哪些关系。先计算最基本的局部环路：圆上的绕行。这里用实数角度直接证明。

命题 1.1.8 (圆的基本群). 设 $S^1=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$，以 1 为基点，记 $I=[0,1]$。对每条基点环路 $\alpha:I\to S^1$，存在唯一连续函数 $\theta:I\to\mathbb{R}$，满足 $\theta(0)=0$ 和 $\alpha(t)=\exp(2\pi\mathrm{i}\theta(t))$。其终值 $\theta(1)$ 为整数，且

$$\pi_1(S^1,1)\longrightarrow\mathbb{Z},\qquad [\alpha]\longmapsto\theta(1)$$

是同构，正向环路 $t\mapsto\exp(2\pi\mathrm{i}t)$ 对应 1。整数 $\theta(1)$ 称为环路的**绕数** (winding number)。

证明. 每个圆点都有一段真开圆弧，其上存在连续实角。用这些圆弧的逆像覆盖紧区间，再把区间细分成有限小段，使每段的像落在一条圆弧内。在第一段选择起值为零的角度，随后各段加上唯一整数，使接点处角度相同，便得到 θ。两种选择的差为连续整数值函数，故在连通区间上恒定；起值相同使差恒为零。由于 $\alpha(1)=1$，终值是整数。

为证明同伦不变性，设 $H:I\times I\to S^1$ 是基点环路同伦。若两个时间 s,s' 足够接近，则由紧方形上的一致连续性，$H(t,s')/H(t,s)$ 对全部 t 都避开 -1。它有取值于 $(-1/2,1/2)$ 的连续实角 $\eta(t)$，且两端均为零。于是两条环路的实角提升相差 η，终值相同。把变形时间作有限细分，即得整个同伦中绕数不变。

若两个实角提升 θ_0,θ_1 具有同一终值 k，则

$$(t,s)\longmapsto\exp\bigl(2\pi\mathrm{i}((1-s)\theta_0(t)+s\theta_1(t))\bigr)$$

是固定基点的同伦。因此绕数也完全决定道路类。拼接时，第二段的实角从第一段终值接着增加，故绕数相加；环路 $t\mapsto\exp(2\pi\mathrm{i}kt)$ 实现每个整数 k。 □

两个群 G_1,G_2 的**自由积** (free product) G_1*G_2，可以用交替的非单位字母组成的有限约化字构造；相邻同属一个群的字母相乘，乘积为单位时删去。它的泛性质是：给出到群 K 的同态 $G_1\to K,G_2\to K$，恰好给出唯一同态 $G_1*G_2\to K$。相交部分的环路在两个群中各出现一次，下一定理说明应当把这两份识别。

定理 1.1.9 (van Kampen 定理). 设拓扑空间 $X=U\cup V$，其中 U,V 是道路连通开集，$W=U\cap V$ 非空且道路连通，固定 $x_0\in W$。记包含诱导的同态为

$$i_U:\pi_1(W,x_0)\longrightarrow\pi_1(U,x_0),\qquad i_V:\pi_1(W,x_0)\longrightarrow\pi_1(V,x_0).$$

则包含给出的满同态

$$\Phi:\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)\longrightarrow\pi_1(X,x_0)$$

的核为所有 $i_U(w)i_V(w)^{-1}$ 所生成的正规子群 N，其中 $w\in\pi_1(W,x_0)$。因而

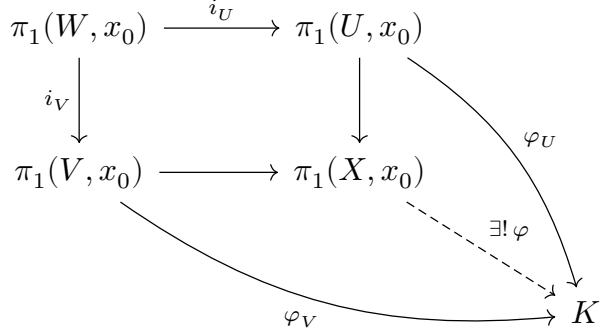
$$\pi_1(X,x_0)\cong\frac{\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)}{\langle\!\langle\, i_U(w)i_V(w)^{-1}:w\in\pi_1(W,x_0)\,\rangle\!\rangle}.$$

等价地，这个群是两同态 i_U,i_V 的推出。

van Kampen 定理用交集中的环路给出两组生成元之间的全部关系。[1]定理及图的计算可参看 [17, 第 1.2、1.A 节]。后面的证明把生成性与关系的完备性分开：细分环路

[1]Egbertus Rudolf van Kampen（1908–1942），荷兰数学家，研究拓扑与拓扑群。

得到生成元，细分环路之间的同伦则确定全部关系。推出的含义由下图表示；对任意群 K，若同态 $\varphi_U:\pi_1(U,x_0)\to K$、$\varphi_V:\pi_1(V,x_0)\to K$ 在 $\pi_1(W,x_0)$ 上一致，就存在唯一经过 $\pi_1(X,x_0)$ 的同态 φ。



证明. 先证明 Φ 满射。对基点环路 α，把参数区间细分，使各小段的像落在 U 或 V 内。这样的细分存在：$\alpha^{-1}(U),\alpha^{-1}(V)$ 是紧区间的开覆盖，可以取比其 Lebesgue 数更小的网格。合并相邻的同色段以后，每个换色接点 x_j 都在 W。在 W 中选从 x_0 到 x_j 的道路 h_j，并在首尾取常值道路。若第 j 段为 α_j，则

$$\ell_j = h_{j-1} * \alpha_j * \bar{h}_j$$

是完全位于 U 或 V 的基点环路。相邻的 $\bar{h}_j * h_j$ 可消去，所以 $[\alpha]=[\ell_1]\cdots[\ell_m]$，得到满射。

所有规定的关系显然在 X 中成立。记商群为 $Q=(\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0))/N$，还需证明两个在 X 中同伦的分解在 Q 中相等。设它们分别由有限个 U 或 V 中的环路拼成，$F:I^2\to X$ 是拼接环路之间固定基点的同伦。将方形细分成有限矩形网格，使每个闭小矩形都映入 U 或 V，并让下、上边的网格包含原环路分段的接点。存在这种网格仍由 $F^{-1}(U),F^{-1}(V)$ 的 Lebesgue 数保证；先取细网格，再加入有限条所需分界线即可。

给每个小矩形指定一个容纳其像的开集，称作它的颜色。对每个顶点 v，考察所有邻接矩形的颜色；在方形上、下边还把原环路段的颜色列入。若只有颜色 U，就在 U 中选道路 $h_v:x_0\to F(v)$；只有 V 时在 V 中选；两色都有时，$F(v)\in W$，就在 W 中选。位于左右边及原环路接点上的顶点满足 $F(v)=x_0$，一律取 $h_v=e_{x_0}$。道路连通条件正是在这里保证这些选择存在。

对从 v 到 w 的有向网格边 e，用

$$L(e)=[h_v*(F|_e)*\bar{h}_w]\in Q$$

记录它。这里将边线性参数化为区间；可以使用任何邻接矩形的颜色来理解括号中的环路。若边的两侧颜色不同，则边像及两端所选道路都在 W 中，定义 N 的关系恰好保证两种理解在 Q 中相同。反向边给出 $L(\bar{e})=L(e)^{-1}$。

每个小矩形的有向边界在其指定开集中零伦，因为 F 本身给出了填充。其四边附带的 h_v 依次消去，故这四个 $L(e)$ 的乘积为单位。现在从方形下边的左到右路线开始，逐个跨过小矩形，把路线推到上边；每次用一个小矩形的另两边替换原两边，都因刚

才的边界关系而不改变 Q 中的乘积。路线中可能出现的相邻反向边也相消。左右外边的像恒为基点，所贡献的元素为单位，因此下边与上边给出相同元素。

沿下边的每一原始环路段，所有 h_v 都位于该段的指定开集，且段首尾的 h_v 为常值。于是这一段各网格边的乘积正是原环路在对应因子群中的类；上边亦然。因此两个原分解在 Q 中相同，$Q \to \pi_1(X, x_0)$ 单射。商群构造同时给出所述推出泛性质。 $\square$

交集的道路连通不能省去。例如，用两条真开圆弧覆盖 S^1，每条圆弧的基本群都平凡，但交集有两个道路分支。若仍套用上式便会错得 $\pi_1(S^1) = 1$。此时需要保留多个基点的群胚版本，或者改用满足本定理条件的分解。

定义 1.1.10 (图与生成树)**.** 由离散顶点集与若干闭区间的互不相交并，在每个区间两端指定顶点并粘合，得到的空间称为**图** (graph)；区间内部称为开边，允许自环及重边。采用弱拓扑：子集闭当且仅当其在顶点集的原像闭，且在每条闭区间的原像闭。只有有限个顶点和边时称为有限图。由若干顶点及完整闭边组成的子空间称为子图。连通且没有有限简单回路的子图称为**树** (tree)；这里简单回路允许单条自环，除起终点外不重复顶点。包含连通图全部顶点的树称为**生成树** (spanning tree)。

图的两个顶点能否由有限边道路连接，给出了顶点集的等价关系。把每一等价类连同以其中顶点为端点的所有开边放在一起，在每条闭边上的原像不是整个区间就是空集，因此这一部分及其补集在弱拓扑中都开。连通图于是只有一个这样的分支，任意两顶点之间都有有限边道路。一棵有限树中，删去道路的往返部分后，两顶点间的不重复边道路唯一：若有两条，就能从首次分离至再次相遇处找出回路。不断删去不含指定根顶点的末端边，说明有限树可缩。也可给每条边长度 1，把每一点沿到根的唯一弧移动其距离的 s 倍，得到固定根的连续收缩。

定理 1.1.11 (有限图的自由群展示)**.** 设 Γ 是非空有限连通图，顶点数为 v，边数为 e，选根顶点 x_0 和生成树 T。给每条不属于 T 的边 a 选定方向，记 p_u, p_w 分别为树中从 x_0 到 a 的起点 u、终点 w 的唯一不重复边道路。则

$$\pi_1(\Gamma, x_0) = \langle [p_u * a * \bar{p}_w] \ (a \notin T) \mid \varnothing \rangle \cong F_{e-v+1},$$

其中 F_r 为 r 个生成元的自由群，$F_0 = \{1\}$。此外，Γ/T 是 $e-v+1$ 个圆的一点并，商映射 $\Gamma \to \Gamma/T$ 是同伦等价。

证明. 从一个顶点开始，只要还有未加入的顶点，就沿一条连接现有顶点与新顶点的边扩张。有限连通性使这一过程到达全部顶点，且不会形成回路，所以得到生成树；每加一顶点恰加一边，树有 $v-1$ 条边。

记 $q : \Gamma \to \Gamma/T$。树被压成一点后，每条其余边的两端都成为该点，所以商是 $r = e - v + 1$ 个圆的一点并 R_r。定义 $s : R_r \to \Gamma$，使第 a 个圆依次沿 $p_u, a, \bar{p}_w$ 行进，各占三分之一时间；公共点映到 x_0。各段在端点一致，故映射连续。qs 在每个圆上先停顿、再绕行、再停顿，因而重参数化便给出 $qs \simeq \mathrm{id}_{R_r}$。

还要说明压缩树没有改变 Γ 的同伦型。取上述沿唯一弧到 x_0 的收缩 $h_t : T \to T$，并将树内道路参数化为 $p_v(\tau) = h_{1-\tau}(v)$。对非树边 $a : [0,1] \to \Gamma$，在时刻 t 把它改走成三段：从 $h_t(u)$ 沿树回到 u，沿 a 到 w，再沿树到 $h_t(w)$。具体定义

$$H(a(x),t) = \begin{cases} h_{t-3x}(u), & 0 \le x \le t/3, \\ a\big((x-t/3)/(1-2t/3)\big), & t/3 \le x \le 1-t/3, \\ h_{3x-3+t}(w), & 1-t/3 \le x \le 1. \end{cases}$$

中段分母至少为 $1/3$，三式在各自的闭区域上连续且在接缝处相同；这也涵盖 $t=0$ 时两条树内尾段消失的情形。在树上定义 $H(v,t) = h_t(v)$，与所有边端点的公式一致。有限图是有限个闭边与顶点的并，故这些公式粘成连续同伦；它在 $t=0$ 为恒等，在 $t=1$ 为 sq，并始终固定 x_0。

最后计算 R_r。当 $r=0$ 时它是一点；当 $r=1$ 时由命题 1.1.8 得到 $\mathbb{Z}$。对于较多圆，取第一个圆连同其他圆在公共点附近的小开弧为 U，取其他圆连同第一个圆的小开弧为 V。U 收缩到第一个圆，V 收缩到其余圆的一点并，交集为可缩的有限星状邻域。定理 1.1.9 给出 $\pi_1(R_r) \cong \mathbb{Z} * \pi_1(R_{r-1})$，归纳得到自由群。$q$ 把题中每条环路送到对应圆的正向生成元，因此也得到了所写的具体展示。 □

例 1.1.12 (三个顶点间的两种计数)**.** 三角形图有 $v = e = 3$，删去任意一边便得到生成树，故基本群为 $F_1 = \mathbb{Z}$。若在其中两顶点间再加一条边，则 $e = 4, v = 3$，基本群为 F_2，两条非树边分别给出自由生成元。另一方面，立方体的棱图有 $e = 12, v = 8$，所以基本群为 F_5；这里仅取棱，不填入六个方形面。填面会加入关系，不能只按图的边数继续计算。

引理 1.1.13 (图中紧子集的有限控制)**.** 设 Γ 为采用定义 1.1.10 中弱拓扑的图，$K \subset \Gamma$ 是紧子集。则 K 包含在某个有限子图中。特别地，环路与两个环路之间的同伦，其像均包含在有限子图中。

证明. 若 K 与无限多条开边相交，从其中可数条不同开边各选一点 $x_j \in K$。集合 $D = \{x_j\}$ 的任意子集，在每条闭边的原像至多为一个内点，在顶点集的原像为空，因而依弱拓扑均为闭集。这说明 D 是 Γ 的闭离散子集。于是它也是紧空间 K 的闭子集，故紧；但无限离散空间的单点开覆盖没有有限子覆盖，矛盾。若 K 含无限多顶点，取可数多个顶点也会得到相同矛盾，因为它们的任意子集在每条闭边的原像至多为两端点。因此 K 只遇到有限条开边和有限个顶点，把这些边的端点一并加入便得到所需有限子图。I 和 I^2 紧，连续像紧，最后一项随之成立。 □

命题 1.1.14 (一般连通图的自由基)**.** 设 Γ 是非空连通图，采用由离散顶点集和各闭边粘合所得的弱拓扑，不要求有限或局部有限。则 Γ 有生成树 T。固定顶点 x_0，给每条非树边 $a : u \to w$ 选定方向，并记 p_v 为 T 中从 x_0 到顶点 v 的唯一不重复边道路，则 $\pi_1(\Gamma, x_0)$ 是以所有 $[p_u * a * \bar{p}_w]$ 为自由基的自由群。

证明. 在包含全部顶点的无回路子图中，按包含关系应用 Zorn 引理。全序链的并仍无回路，因为每个回路只有有限条边，若它在并中出现，就已在链的某一项中出现。因此存在极大无回路子图 T。若它不连通，在 Γ 中取一条连接两个分支的有限边道路，其

中有一条边的两端分属不同分支。把这条边加入 T 不产生回路，与极大性矛盾，故 T 是生成树。

给定有限子图 K，把根 x_0 及从根到 K 各顶点的有限条树内道路一并加入，得到有限连通子图 K'。这些树内道路连同根组成 T'，且 $K' \cap T = T'$：若 K 中一条边属于 T，两端至根道路的并已包含这条唯一的树内连接边。因此 T' 是 K' 的生成树，有限图定理给出的自由基恰是 K' 中的非树边所对应的那部分指定环路。

由引理 1.1.13，每条基点环路的像都落在某个有限子图中，将它扩成上述 K'，便知指定环路生成全部基本群。若这些生成元之间存在一个非空约化字关系，取其所代表环路的一次零伦；该同伦的紧像也在有限子图中，再加入字中各条边及其树内道路，仍可扩成上述 K'。这就在有限图 K' 的自由基之间产生非空约化字关系，与定理 1.1.11 矛盾。故没有额外关系。自由群元素仍由有限字表示，并不允许无限乘积。 □

1.1.3　覆盖的提升与分类

在圆上，一条道路可以不断积累角度；若把角度记在实线上，绕行就成为实线上普通的移动。覆盖把这一构造推广到其他空间：局部看来，每一层都与底空间相同，只有沿较长道路继续移动以后，才可能落到另一层。

定义 1.1.15 (覆盖与提升)**.** *设 E, X 为拓扑空间。若连续满射 $p : E \to X$ 满足：每个 $x \in X$ 都有开邻域 U，使*

$$p^{-1}(U) = \coprod_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda,$$

其中 U_λ 是两两不交的开集，且每个 $p|_{U_\lambda} : U_\lambda \to U$ 都是同胚，则称 p 为 **覆盖** (covering map)*，称 U 为均匀覆盖邻域，U_λ 为其上的叶。点 x 上的* **纤维** (fiber)*是 $p^{-1}(x)$；叶数指纤维基数，允许无限。给定拓扑空间 Y 及连续映射 $f : Y \to X$，满足 $p\tilde{f} = f$ 的连续映射 $\tilde{f} : Y \to E$ 称为 f 的* **提升** (lift)*。*

对同一底空间上的两个覆盖 $p_i : E_i \to X$ $(i = 1, 2)$，满足 $p_2 \circ r = p_1$ 的同胚 $r : E_1 \to E_2$ 称为 **覆盖同构** (isomorphism of coverings)*。若指定 $x_0 \in X$ 及 $e_i \in p_i^{-1}(x_0)$，保持基点还要求 $r(e_1) = e_2$。*

定理 1.1.16 (道路提升与同伦提升)**.** *设 $p : E \to X$ 为覆盖，$I = [0, 1]$。每条道路 $\alpha : I \to X$ 以及每个 $e_0 \in p^{-1}(\alpha(0))$，唯一确定从 e_0 出发的提升道路 $\tilde{\alpha}$。更一般地，对任意拓扑空间 Y、连续同伦 $H : Y \times I \to X$ 和连续初始提升 $\tilde{f}_0 : Y \to E$，其中 $p\tilde{f}_0(y) = H(y, 0)$，存在唯一连续提升*

$$\widetilde{H} : Y \times I \longrightarrow E, \qquad p\widetilde{H} = H, \quad \widetilde{H}(y, 0) = \tilde{f}_0(y).$$

尤其，定端点同伦的道路在指定同一起始提升点后，其提升终点相同，且提升道路也定端点同伦。

证明. 对一条道路，用均匀覆盖邻域的逆像覆盖 I，取有限细分，使每段像位于一个这样的邻域。从 e_0 所在叶开始，逐段用 p 在相应叶上的逆映射提升；每段终点指定下一段的叶，闭区间粘合保证连续。若两条提升在某时刻相同，在一个均匀覆盖邻域中就只能同时走同一叶；若不相同，便位于不同叶，在附近仍不同。因此相等的时间集合及其补集都开，由 I 连通和起点相同，得到唯一性。

对一般 Y，先对每个 y 沿竖直道路 $t \mapsto H(y,t)$ 作上述提升，得到唯一候选 $\widetilde{H}$。关键是证明它随 y 连续。固定 y_0，选 $0 = t_0 < \cdots < t_m = 1$ 和均匀覆盖邻域 U_j，使 $H(\{y_0\} \times [t_{j-1}, t_j]) \subset U_j$。因为这是一条紧线段，对每个 j 可取 y_0 的开邻域 W_j，使 $H(W_j \times [t_{j-1}, t_j]) \subset U_j$。具体地，先在紧线段上取有限个乘积开邻域，再交其 Y 方向的邻域即可。

取这些 W_j 的交，并缩小它，使 $\tilde{f}_0$ 落在 U_1 上指定的一叶中，于是第一条带上的提升等于该叶的逆映射与 H 的复合，因而连续。在 t_1 处再缩小邻域，使已得终值落在 U_2 上指定的一叶中，便可连续延长到第二条带。有限次重复后，得到某个 $W \times I$ 上的连续提升；在接缝处由初值一致而粘合。它与逐点定义的候选由道路唯一性相同。由于 y_0 任意，$\widetilde{H}$ 连续；唯一性仍逐条竖直道路成立。

道路同伦的两端提升都是纤维中的连续道路。纤维在子空间拓扑下离散，区间连通，所以这两条端点道路恒定，得到最后的结论。 □

提升一般映射时，需要在定义域的小邻域内连接点；构造万有覆盖时，还要控制底空间的小环路。两种条件分别如下。

定义 1.1.17 (局部道路连通与半局部单连通)**.** *设 X 为拓扑空间。如果每一点都有由道路连通开集构成的邻域基，则称 X* **局部道路连通** (locally path-connected)*。如果每个 $x \in X$ 都有开邻域 U，使包含诱导的 $\pi_1(U,x) \to \pi_1(X,x)$ 为零同态，则称 X* **半局部单连通** (semilocally simply connected)*。若空间还局部道路连通，可把此处的 U 选成道路连通开邻域；这时零同态条件对 U 中任意基点都成立。*

命题 1.1.18 (覆盖中的基本群与提升判据)**.** *设 $p : E \to X$ 为覆盖，$e_0 \in E$，$x_0 = p(e_0)$。则 $p_* : \pi_1(E, e_0) \to \pi_1(X, x_0)$ 单射，其像由那些从 e_0 提升后仍闭合的基点环路类组成。*

进一步，设 Y 道路连通且局部道路连通，$y_0 \in Y$，$f : (Y, y_0) \to (X, x_0)$ 连续。存在保持所给基点的提升 $\tilde{f} : (Y, y_0) \to (E, e_0)$，当且仅当

$$f_*\pi_1(Y, y_0) \subset p_*\pi_1(E, e_0).$$

若存在，提升唯一。更一般地，对任意连通拓扑空间 Z 及连续映射 $g : Z \to X$，若其两个提升 $\tilde{g}_1, \tilde{g}_2 : Z \to E$ 在一点相同，就处处相同。

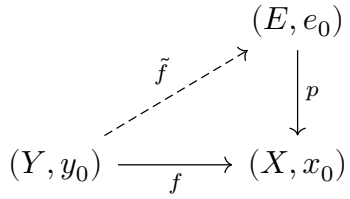
证明. 若 E 中的基点环路投影后零伦，提升该零伦便把它变到常值环路，故 p_* 单射。闭合提升的投影显然属于像；反之，若一条底环路与某个闭合提升的投影定端点同伦，同伦提升保证它的提升也闭合，故像的描述准确。

若 $\tilde{f}$ 存在，$f_* = p_*\tilde{f}_*$ 立即给出必要性。反过来，对每个 $y \in Y$，选从 y_0 到 y 的道路 η，定义 $\tilde{f}(y)$ 为 $f\eta$ 从 e_0 提升后的终点。若换成 η'，则 $f(\eta * \bar{\eta}')$ 的类属于 $p_*\pi_1(E, e_0)$，所以其提升闭合。逆向走提升道路的唯一性说明 $f\eta, f\eta'$ 的提升终点相同，定义因而与选择无关。

为证明连续性，在 $f(y)$ 附近取均匀覆盖邻域 U。局部道路连通性使 y 有道路连通开邻域 $W \subset f^{-1}(U)$。从 y_0 先到 y，再在 W 内去到任意 z，说明 $\tilde{f}|_W = (p|_{\widetilde{U}})^{-1} f|_W$，其中 $\widetilde{U}$ 为包含 $\tilde{f}(y)$ 的叶，因此连续。

最后，对同一映射的两个提升，在每个均匀覆盖邻域内，它们若落在同一叶便相等，若在不同叶便不同。所以相等点集及其补集均开。在连通定义域中，只要相等点集非空，它就等于全空间。 □

下图中虚线的存在由环路闭合提升的条件控制；局部道路连通性保证以道路终点构造出的提升连续。



要构造一个让所有环路都能展开的覆盖，需要保证足够小的底环路在整个空间中已经零伦。这比小邻域本身单连通弱。

定理 1.1.19 (道路类万有覆盖)**.** *设 X 非空、道路连通、局部道路连通且半局部单连通，固定 $x_0 \in X$。令*

$$\widetilde{X} = \{[\alpha] : \alpha \text{ 是从} x_0 \text{ 出发的道路}\}, \qquad p([\alpha]) = \alpha(1),$$

其中仅把同终点且定端点同伦的道路识别。对道路连通开集 $U \subset X$，要求对每个 $u \in U$，包含诱导的 $\pi_1(U,u) \to \pi_1(X,u)$ 为零；若 $\alpha(1) \in U$，取

$$B(\alpha, U) = \{[\alpha * \eta] : \eta \text{ 位于} U,\ \eta(0) = \alpha(1)\}.$$

*这些集合构成 $\widetilde{X}$ 的一个拓扑基，使 $p : \widetilde{X} \to X$ 成为单连通覆盖，称为 X 的**万有覆盖***(universal cover)。*其基点取 $\tilde{x}_0 = [e_{x_0}]$。对任意带基点连通覆盖 $q : (E, e_0) \to (X, x_0)$，存在唯一保持基点的覆盖映射 $\widetilde{X} \to E$ 与到底空间的投影相容。*

证明. 先说明小开集足够多。给定 x 的任意开邻域 O，先取半局部单连通条件中的邻域，再由局部道路连通性在它与 O 的交内取道路连通开邻域 U。其基本群到 X 的同态因子化经过零同态，故也为零；换基点只作共轭，不改变这一性质。因此定理中的 U 构成 X 的开基。

固定这样的 U。$p : B(\alpha, U) \to U$ 满射，因为 U 道路连通；它也单射，因为 U 中同起终点的两条道路，其差环路在 X 中零伦。若 $[\beta] \in B(\alpha, U)$，则附加或消去一条 U 内的道路可得 $B(\beta, U) = B(\alpha, U)$。若 $[\beta]$ 同时属于两个基本集合，在 $\beta(1)$ 处取包含于两开集交的小开集 W，就有 $B(\beta, W)$ 包含在二者交内，故这些集合确为拓扑基。该基还说明 $p|_{B(\alpha,U)}$ 与其逆均连续；固定 U 时各个 $B(\alpha, U)$ 要么相同要么不交，且铺满 $p^{-1}(U)$。因此 p 是覆盖。X 道路连通也保证 p 满射。

对从 x_0 出发的道路 α，令 $\alpha_t(s) = \alpha(ts)$。则 $t \mapsto [\alpha_t]$ 是 α 从 $\tilde{x}_0$ 出发的提升：在任意小时间段内，α 的尾段位于一个上述 U，因此道路类始终落在同一基本集合，连续性由该集合与 U 的同胚给出。这条提升连接 $\tilde{x}_0$ 与 $[\alpha]$，故 $\widetilde{X}$ 道路连通。

若 α 为 x_0 处环路，上述提升终点是 $[\alpha]$；它闭合当且仅当 $[\alpha] = [e_{x_0}]$。由命题 1.1.18，p_* 单射，且像只含单位，因此 $\widetilde{X}$ 单连通。

对覆盖 $q:E\to X$，底空间局部道路连通使 E 也局部道路连通；连通且局部道路连通的空间道路连通，因为其道路分支是开集。提升判据把 p 唯一提升为保持基点的 $r:\widetilde{X}\to E$。它满射：对任意 $e\in E$，从 e_0 到 e 选道路，再把其投影提升到 $\widetilde{X}$，由提升唯一性可知终点经 r 映到 e。在 X 中取同时被 p,q 均匀覆盖的道路连通小邻域；r 把 p 的每一叶同胚映到 q 的一叶，因此 r 本身也是覆盖。 □

半局部单连通性是存在单连通覆盖的必要条件：若有这样的覆盖，在任意均匀覆盖邻域 U 中的基点环路都可在一叶内闭合提升，而在单连通覆盖中零伦；投影后，它就在 X 中零伦。例如，平面中以 $(1/n,0)$ 为圆心、$1/n$ 为半径的圆的并，在共同点 0 的任意邻域内都含完整的小圆。把其他圆压到 0、保留这一小圆，得到到该圆的连续缩回：在 0 处它不增大到 0 的距离，在保留圆的其他点附近则为恒等。因此小圆环路在整个空间中不零伦。这一空间不是半局部单连通，不能用上述构造得到单连通覆盖。

定理 1.1.20 (连通覆盖的子群分类)**.** *设 X 非空、道路连通、局部道路连通且半局部单连通，$x_0\in X$，$G=\pi_1(X,x_0)$。带基点连通覆盖 $p:(E,e_0)\to(X,x_0)$ 的保持基点同构类，与 G 的子群一一对应，所对应的子群为*

$$H=p_*\pi_1(E,e_0)\subset G.$$

任意子群 $H\le G$ 可由以下道路类空间实现。令 $\widetilde{X}$ 为以 x_0 为起点的定端点同伦道路类所构成的万有覆盖；对从 x_0 出发的道路，规定

$$\alpha\sim_H\beta\quad\Longleftrightarrow\quad\alpha(1)=\beta(1),\qquad[\alpha*\bar\beta]\in H.$$

在 $X_H=\widetilde{X}/\!\sim_H$ 上采用商拓扑，$p_H([\alpha]_H)=\alpha(1)$ 是连通覆盖，其指定基点为 $[e_{x_0}]_H$。不指定覆盖基点时，同构类对应于 G 的子群的共轭类。进一步，对两个带基点连通覆盖 $p_i:(E_i,e_i)\to(X,x_0)$，令 $H_i=(p_i)_*\pi_1(E_i,e_i)$ $(i=1,2)$，则存在连续映射 $r:E_1\to E_2$ 满足 $r(e_1)=e_2$ 及 $p_2r=p_1$，当且仅当 $H_1\subset H_2$；该映射若存在则唯一且为覆盖。

证明. $\sim_H$ 的自反、对称、传递分别来自 H 含单位、对取逆封闭和对乘法封闭；传递时使用 $[\alpha*\bar\beta][\beta*\bar\gamma]=[\alpha*\bar\gamma]$。它也不依赖道路代表。对万有覆盖上的一个基本集合 $B(\alpha,U)$，投影到 X_H 后仍与 U 一一对应。两个在同一 U 上的此类集合若有一点被识别，先在该底点重选两条代表道路 α,β，便可在每个同一底点处同时被识别，因为

$$[(\alpha*\eta)*\overline{\beta*\eta}]=[\alpha*\bar\beta]$$

对共同尾段 η 成立。它们因而整叶相同或不交。商映射是开映射：基本开集的饱和集是同类基本开集的并。于是其像是开叶，且每一叶上的投影为同胚，证明 p_H 是覆盖。X_H 是道路连通空间 $\widetilde{X}$ 的连续像，所以道路连通。

基点环路 α 的提升终点为 $[\alpha]_H$，它闭合恰好等价于 $[\alpha]\in H$。由提升判据中像的刻画，$(p_H)_*\pi_1(X_H,[e_{x_0}]_H)=H$，因此每个子群都实现。

对已有两个覆盖，E_1 道路连通且局部道路连通；把 p_1 看成待提升映射，命题 1.1.18 恰给出条件 $H_1\subset H_2$。提升唯一，并由同时均匀覆盖的小邻域看出它是局部的逐叶同胚；其满射性与万有覆盖证明末段相同，所以是覆盖。若两子群相等，就有两个方向

的保持基点提升，它们的复合与恒等映射在基点一致，提升唯一性使复合为恒等。因此两个覆盖保持基点同构；反向结论从投影相容性立即成立。

最后，在同一纤维中把基点从 e_0 换到 e_1，选提升空间中的道路 $\tilde{\gamma}: e_0 \to e_1$，记投影环路的类为 $g = [p\tilde{\gamma}]$。基点变化公式给出新子群 $g^{-1}Hg$。反之，任意 $g \in G$ 都有从 e_0 出发的提升，取其终点便实现这个共轭子群。结合带基点分类，得到不指定基点的分类。 □

半局部单连通性用于子群分类中的存在性构造；已有两个带基点连通覆盖之间的映射，则由子群包含的提升判据与提升唯一性控制。后两项仅使用道路提升及局部道路连通性。关于这些构造可参看 [17, 第 1.3 节]；这里道路类商空间的等价关系也将在下一小节解释为基本群的作用。

1.1.4 基本群作用和单值

子群分类以基本群的子群记录连通覆盖，单值则用环路对纤维点的置换记录同一信息。把提升终点写成右作用，并把覆盖自身的对称写成左作用，能同时记录这两种操作的相容关系。

定义 1.1.21 (覆盖的单值作用与覆盖变换)**.** 设 $p : E \to X$ 为覆盖，$x_0 \in X$，$G = \pi_1(X, x_0)$，$F = p^{-1}(x_0)$。对 $e \in F$ 与 $g = [\alpha] \in G$，令 $e \cdot g$ 为环路 α 从 e 出发的唯一提升的终点，称此为纤维上的**单值作用** (monodromy action)。与投影相容的自同胚 $D : E \to E$，即满足 $pD = p$ 的自同胚，称为**覆盖变换** (deck transformation)；这些变换在通常函数复合下组成的群记为 $\mathrm{Deck}(E/X)$。

命题 1.1.22 (右单值与左覆盖变换)**.** 设 X 道路连通且局部道路连通，$p : E \to X$ 为连通覆盖，固定 $x_0 \in X$ 和 $e_0 \in p^{-1}(x_0)$，并记 $G = \pi_1(X, x_0)$、$H = p_*\pi_1(E, e_0)$、$F = p^{-1}(x_0)$。对 $e \in F$ 与 $g = [\alpha] \in G$，令 $e \cdot g$ 为 α 从 e 出发的提升的终点。则这是传递右作用，对任意 $e \in F$、$g, k \in G$ 有

$$(e \cdot g) \cdot k = e \cdot (gk), \qquad e \cdot 1 = e.$$

e_0 的稳定子为 H，并有右 G 集合同构

$$H\backslash G \longrightarrow p^{-1}(x_0), \qquad Hg \longmapsto e_0 \cdot g,$$

其中 $H\backslash G = \{Hg : g \in G\}$，右作用为 $(Hg)\cdot k = Hgk$。因此覆盖叶数等于指数 $[G : H]$。覆盖变换与单值交换，且

$$\mathrm{Deck}(E/X) \cong N_G(H)/H, \qquad N_G(H) = \{a \in G : aHa^{-1} = H\}.$$

若再假设 X 半局部单连通，并使用道路类模型 $E = X_H$，其中 $[\gamma]_H$ 表示从 x_0 出发的道路按同终点且 $[\gamma * \bar{\eta}] \in H$ 的关系识别所得的类，则上述同构具体为

$$aH \longmapsto D_a, \qquad D_a([\gamma]_H) = [a * \gamma]_H \quad (a \in N_G(H)),$$

式中 a 任选一条代表环路。特别地，在万有覆盖 $\widetilde{X}$ 上有左作用

$$D_a([\gamma]) = [a * \gamma], \qquad D_a \circ D_b = D_{ab},$$

且 $\mathrm{Deck}(\widetilde{X}/X)\cong G$。

证明. 同伦提升保证 $e\cdot[\alpha]$ 不依赖代表；拼接提升先提升 α，再从所得终点提升下一条环路，因此恰为右作用。常值道路提升仍恒定。空间 E 连通且局部道路连通，因而道路连通；任意两纤维点之间的道路投影为底环路，故作用传递。提升判据中对闭合提升的刻画，说明 e_0 的稳定子正是 H。于是 $e_0\cdot g=e_0\cdot k$ 当且仅当 $gk^{-1}\in H$，也就是 $Hg=Hk$，给出所述双射及右作用相容性。

若 D 是覆盖变换，则 $D\tilde{\alpha}$ 正是 α 从 $D(e)$ 出发的提升，所以

$$D(e\cdot g)=D(e)\cdot g.$$

而且 D 只要固定一个点，就由提升唯一性成为恒等。任意覆盖变换因此由 $D(e_0)$ 决定。写 $D(e_0)=e_0\cdot a$，这一点的稳定子为 $a^{-1}Ha$；D 可逆且与单值交换，故两点的稳定子相同，得到 $a\in N_G(H)$。反之，对 $a\in N_G(H)$，e_0 与 $e_0\cdot a$ 对应同一子群，已有覆盖间的提升判据给出唯一覆盖变换 D_a，把前一点送到后一点。这一论证不需要半局部单连通性。

在纤维的陪集模型上，$D_a(Hg)=Hag$。因此

$$D_aD_b(Hg)=Habg=D_{ab}(Hg),$$

再由一个纤维点决定覆盖变换，得到 $D_a\circ D_b=D_{ab}$；核为使 $Ha=H$ 的元素，即 H。由前段的满射性，得到 $N_G(H)/H$ 的群同构。

在道路类模型中，若 $\gamma\sim_H\eta$，则

$$[(a*\gamma)*\overline{a*\eta}]=a[\gamma*\bar{\eta}]a^{-1}\in H,$$

所以前置环路公式良定义。它把基本开叶送到基本开叶，逆为 $D_{a^{-1}}$，故为覆盖变换，且把基点送到 $[a]_H$，与刚才的 D_a 相同。取 $H=\{1\}$ 就得到万有覆盖上的左作用。对任意 H，等价关系 $\sim_H$ 也恰是此左作用中 H 的轨道关系，因此 $X_H=H\backslash\widetilde{X}$。 □

若把右单值写成置换 $R_g(e)=e\cdot g$，通常函数复合满足 $R_{gk}=R_k\circ R_g$；它与左覆盖变换的 $D_{gk}=D_g\circ D_k$ 不同。即使在万有覆盖的同一纤维上，前者是 $h\mapsto hg$，后者是 $h\mapsto gh$。在万有覆盖的这组标记下，右单值与左覆盖变换分别对应右乘与左乘。

推论 1.1.23 (正规覆盖). *设 X 道路连通且局部道路连通，$p:E\to X$ 为连通覆盖，$x_0\in X$，$e_0\in p^{-1}(x_0)$，$H=p_*\pi_1(E,e_0)\le G=\pi_1(X,x_0)$。覆盖变换群在每个纤维上传递，当且仅当 $H\trianglelefteq G$。满足此条件的覆盖称为***正规覆盖*** (regular covering)；此时 $\mathrm{Deck}(E/X)\cong G/H$。*

证明. 在 $H\backslash G$ 中，覆盖变换把 H 送到 Ha，其中恰好允许 $a\in N_G(H)$。这能够到达全部陪集，当且仅当 $N_G(H)=G$，即 H 正规。若在一个纤维上传递，沿连接两个底点的道路提升便把该纤维与另一纤维双射，并与覆盖变换交换，故在每个纤维上传递。群同构由命题 1.1.22 给出。 □

例 1.1.24 (圆的覆盖与循环单值). *实指数映射 $p:\mathbb{R}\to S^1$，$p(t)=\exp(2\pi\mathrm{i}t)$，是万有覆盖：小圆弧的原像是互不相交的开区间，且 $\mathbb{R}$ 可缩。正向生成环路从整数 j 提升为 $t\mapsto j+t$，把纤维点 j 送到 $j+1$。覆盖变换为 $t\mapsto t+k$，$k\in\mathbb{Z}$。*

对整数 $n \geq 1$，覆盖 $p_n : S^1 \to S^1$，$p_n(z) = z^n$，有纤维 $\{\zeta^j : 0 \leq j < n\}$，其中 $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/n)$。正向基环路从 ζ^j 提升为 $\zeta^j \exp(2\pi \mathrm{i} t/n)$，单值因而是 $j \mapsto j+1 \pmod n$。对应子群为 $n\mathbb{Z}$，覆盖变换为 $z \mapsto \zeta^k z$，其群为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。$\mathbb{Z}$ 的子群只有 $n\mathbb{Z}$ $(n \geq 1)$ 与零子群，所以这些有限覆盖和实线覆盖已列出圆的全部连通覆盖，且全部正规。

例 1.1.25 (三叶覆盖可以没有非恒等覆盖变换)**.** 设 $R_2 = S^1 \vee S^1$，两个定向圆分别标记为 a, b。取三个顶点 $1, 2, 3$，从每个顶点 j 画一条标记为 a 的有向边，终点按置换 (12) 给出；再画一条标记为 b 的有向边，终点按置换 (123) 给出。把每条标记边同向映到 R_2 的相应圆，得到三叶覆盖：每个顶点处每一标记恰有一个入边端和一个出边端，所以小星状邻域逐叶同胚映到底图的小星状邻域。b 边已连接三个顶点，故覆盖连通。

单值由 (12)、(123) 生成，在三个点上传递。覆盖变换在纤维上的置换必须同时与这两者交换；与三循环交换的置换只能是该三循环的幂，其中只有恒等置换又与 (12) 交换。因此覆盖变换群平凡。特别地，传递单值并不蕴含覆盖变换传递。这一覆盖对应 $F(a,b)$ 中一个指数为 3 的非正规子群；覆盖图有 6 条边、3 个顶点，所以该子群由覆盖诱导单射识别为自由群 F_4。

1.2　粘合的同伦性质

向已有空间粘上一个圆盘，需要指定圆盘边界到该空间的连续映射，再按这个映射识别边界上的点。若将这个指定映射换成与它同伦的映射，所得空间的同伦型是否改变？另一个看似相近的问题是：把某一块空间换成同伦等价的空间，再作相同的粘合，是否得到同伦等价的结果？这两种操作都涉及商拓扑，但商拓扑本身只记录严格相等的点。要使粘合适应同伦，还需要控制边界上的变形如何延到整块空间。本节用映射柱保留这段变形，再以同伦延拓性质给出可以压掉映射柱的条件。

1.2.1　映射柱、映射锥与相对空间

粘合中的边界是指定子空间；把空间连同这个子空间一起记录，便能表达哪些部分在映射和同伦下受到约束。

定义 1.2.1 (空间对及其映射)**.** 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为子空间，称 (X, A) 为**空间对** (pair of spaces)。对于另一个空间对 (Y, B)，满足 $f(A) \subseteq B$ 的连续映射 $f : X \to Y$ 称为空间对映射。取 $I = [0,1]$。两个空间对映射 $f_0, f_1 : (X, A) \to (Y, B)$ 之间的同伦，是满足

$$F(x,0) = f_0(x), \quad F(x,1) = f_1(x), \quad F(A \times I) \subseteq B$$

的连续映射 $F : X \times I \to Y$。

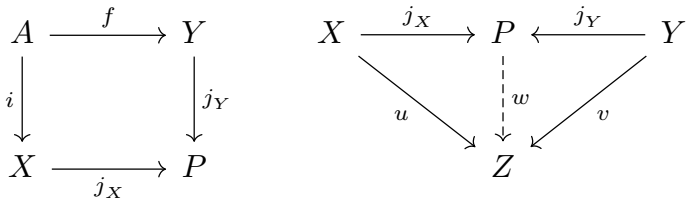
空间对映射的同伦要求每个时刻都把 A 送入 B，而定义 1.1.1 中的相对 A 同伦要求 A 上逐点不动。这两种要求在后面的延拓问题中分别出现。

定义 1.2.2 (空间的推出)**.** 设 A, X, Y 为拓扑空间，$i : A \to X$、$f : A \to Y$ 为连续映射。在不交并 $X \sqcup Y$ 上取由 $i(a) \sim f(a)$ $(a \in A)$ 生成的等价关系，赋予商空间

$$P = X \cup_A Y := (X \sqcup Y)/\sim$$

商拓扑，称它为该图式的**推出** (pushout)。记两条自然映射为 $j_X : X \to P$、$j_Y : Y \to P$。当 i 是子空间包含映射时，也把 P 记作 $Y \cup_f X$，表示把 X 的子空间 A 按 f 粘到 Y 上；这种附着记号将 f 的靶空间放在左边。

这个构造的作用由下图准确表达：左边的方块交换；对于右边满足 $ui = vf$ 的任意连续映射 $u : X \to Z$、$v : Y \to Z$，存在唯一的连续映射 $w : P \to Z$，使 $wj_X = u$、$wj_Y = v$。



事实上，u 与 v 定义了不交并上的连续映射；条件 $ui = vf$ 保证它在每个等价类上取同一个值，商拓扑恰好保证下降后的 w 连续。唯一性来自 $j_X(X) \cup j_Y(Y) = P$。因此，泛性质中的相容条件是点的严格相等。

定义 1.2.3 (映射柱与映射锥)**.** 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的连续映射，$I = [0, 1]$。赋予

$$M_f := ((X \times I) \sqcup Y)/((x, 1) \sim f(x))$$

商拓扑，称它为 f 的**映射柱** (mapping cylinder)。记 $j(x) = [x, 0]$、$k(y) = [y]$，并定义 $p : M_f \to Y$ 为

$$p([x, s]) = f(x), \qquad p(k(y)) = y.$$

当 $X \neq \varnothing$ 时，将柱 $X \times I$ 的整个底面 $X \times \{0\}$ 压成一个点，得到锥 $CX := (X \times I)/(X \times \{0\})$。将 M_f 中的 $j(X)$ 压成一个点所得的空间

$$C_f := M_f/j(X) = Y \cup_f CX$$

称为 f 的**映射锥** (mapping cone)。此处锥的顶点对应参数 $s = 0$，锥底 $X \times \{1\}$ 通过 f 粘到 Y。当 $X = \varnothing$ 时，约定 $C_f = Y$，此时也有 $M_f = Y$。

映射柱将原来的映射分成 $X \xrightarrow{j} M_f \xrightarrow{p} Y$，且 $pj = f$。即使 f 把许多点送到同一点，j 仍将它们保留为不同的点；只有在另一端 $s = 1$ 才按 f 识别。源空间非空时，映射锥则进一步抹去源端，把源空间接到一个新的顶点上。

引理 1.2.4 (商映射与区间)**.** 设 $q : E \to Q$ 为拓扑空间之间的满商映射，$I = [0, 1]$。则 $q \times \mathrm{id}_I : E \times I \to Q \times I$ 仍为商映射。因此，只要连续映射 $F : E \times I \to Z$ 对每个 $t \in I$ 都在 q 的纤维上取同一值，它就下降为连续映射 $Q \times I \to Z$。

证明. 说明区间的紧性如何保证参数下降。对任意拓扑空间 Z，在连续映射集 $C(I,Z)$ 上取紧开拓扑，其子基为

$$[K,U]=\{\gamma\in C(I,Z):\gamma(K)\subseteq U\},$$

其中 $K\subseteq I$ 紧，$U\subseteq Z$ 开。若 $F:E\times I\to Z$ 连续，则伴随映射 $\widehat{F}(e)(t)=F(e,t)$ 连续：当 $F(\{e_0\}\times K)\subseteq U$ 时，积拓扑中的开矩形加上 K 的有限子覆盖，给出 e_0 的邻域 V，使 $F(V\times K)\subseteq U$。

反过来，求值映射 $C(I,Z)\times I\to Z$ 连续。若 $\gamma(t_0)\in U$，可在 $\gamma^{-1}(U)$ 中取 t_0 的一个紧邻域 K；则 $[K,U]\times\operatorname{int}_I K$ 被送入 U。所以连续映射 $E\to C(I,Z)$ 的伴随映射也连续。这里使用的是区间的局部紧 Hausdorff 性。

现在若 F 在 q 的纤维上与参数一致地取同一值，则 $\widehat{F}$ 下降为连续映射 $Q\to C(I,Z)$，因为 q 是商映射。与求值映射复合即得所需的 $Q\times I\to Z$。最后，为检验 $q\times\mathrm{id}_I$ 的商性质，给定其原像为开的子集 $V\subseteq Q\times I$，取两点空间 $\{0,1\}$ 的拓扑 $\{\varnothing,\{1\},\{0,1\}\}$。$V$ 的特征函数在拉回后连续，刚证的下降结论说明它本身连续，故 V 开。 □

命题 1.2.5 (映射柱保留靶空间的同伦型). *设 $f:X\to Y$ 为连续映射，$I=[0,1]$，M_f、$j:X\to M_f$、$k:Y\to M_f$、$p:M_f\to Y$ 如定义 1.2.3 所定义。则 j 和 k 都是到其像的拓扑嵌入，$j(X)$ 在 M_f 中闭；$pk=\mathrm{id}_Y$，并且同伦 $K:M_f\times I\to M_f$*

$$K([x,s],t)=[x,s+t(1-s)],\qquad K(k(y),t)=k(y)$$

给出 M_f 到 $k(Y)$ 的强形变收缩。因此 p 与 k 是互为同伦逆的映射。

证明. 映射 p 连续，因为它在 $X\times I$ 上等于 f 与投影的复合，在 Y 上等于恒等映射，且在识别处相容。于是 $pk=\mathrm{id}_Y$ 也说明 k 是嵌入。对 X 的开集 U，$U\times[0,1/2)$ 是商映射的饱和开集，其像与 $j(X)$ 的交为 $j(U)$，故 j 是嵌入。$j(X)$ 的原像是闭集 $X\times\{0\}$，所以它闭。

公式 K 在柱的参数 $s=1$ 处恒等于 $k(f(x))$，与 Y 上的公式相容。由引理 1.2.4，它是商空间上的连续同伦。它在 $t=0$ 时为恒等映射，在 $t=1$ 时为 kp，并在每一时刻固定 $k(Y)$，这正是强形变收缩所需的条件。 □

当 $X=S^{n-1}$、$n\geq 1$ 时，锥 CS^{n-1} 通过 $[x,s]\mapsto sx$ 同胚于单位闭球 D^n。因此 C_f 就是向 Y 附着一个 n 维胞腔的空间。对包含映射 $i:A\hookrightarrow X$，则得到 $C_i=X\cup_A CA$：它不是立即把 A 压成一点，而是先为 A 加一顶锥。在什么时候可以再把整顶锥压掉而不改变同伦型，将由本节末尾的定理回答。

1.2.2 同伦延拓性质

映射柱中的参数可以自由滑动，但在粘合空间中，我们常常只指定边界上的滑动，并要求内部跟随它连续地移动。设初始映射已经在 X 上给定，而新的同伦只在 $A\subseteq X$ 上给定；延拓时必须同时保留这两部分数据。

定义 1.2.6 (同伦延拓性质)**.** 设 $i : A \to X$ 为拓扑空间之间的连续映射，$I = [0,1]$。若对任意拓扑空间 Z、任意连续映射 $f_0 : X \to Z$ 及任意连续同伦 $h : A \times I \to Z$，只要

$$h(a,0) = f_0(i(a)) \qquad (a \in A),$$

就存在连续映射 $\tilde{h} : X \times I \to Z$，满足

$$\tilde{h}(x,0) = f_0(x), \qquad \tilde{h}(i(a),t) = h(a,t) \quad (x \in X,\ a \in A,\ t \in I),$$

则称 i 具有**同伦延拓性质** (homotopy extension property)，简称 HEP。对于子空间包含映射 $A \hookrightarrow X$，也说空间对 (X, A) 具有这一性质。

这里要求解决所有靶空间中的延拓问题，且延拓的初值必须是原来的 f_0。延拓一般不唯一。下面的判据把所有靶空间和所有初值压缩成一个几何模型：圆柱的底面携带初值，侧面 $A \times I$ 携带已知同伦。

命题 1.2.7 (延拓性质的回缩判据)**.** 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为闭子空间，$I = [0,1]$，并给

$$W = (X \times \{0\}) \cup (A \times I) \subseteq X \times I$$

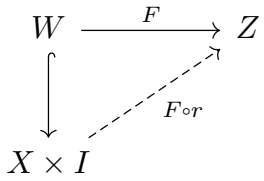
子空间拓扑。则 (X, A) 具有同伦延拓性质，当且仅当存在连续回缩 $r : X \times I \to W$，即 $r|_W = \mathrm{id}_W$。

证明. 若具有 HEP，取靶空间为 W，初值 $x \mapsto (x,0)$，并在 A 上指定同伦 $(a,t) \mapsto (a,t)$。其延拓就是所需的回缩。

反过来，设给定回缩 r，并给定定义 1.2.6 中的 Z, f_0, h。在 W 上定义

$$F(x,0) = f_0(x), \qquad F(a,t) = h(a,t).$$

初值条件保证两条公式在 $A \times \{0\}$ 上相同。底面与侧面都是 W 的闭子集，所以闭集粘合引理说明 F 连续。所求的延拓为 $\tilde{h} = F \circ r$。这对应下图中的虚线：



□

命题 1.2.8 (闭球边界的延拓模型)**.** 设 $n \geq 1$，$I = [0,1]$，$D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$，$S^{n-1} = \partial D^n$，并令

$$W_n = (D^n \times \{0\}) \cup (S^{n-1} \times I).$$

定义

$$\lambda(x,t) = \frac{2}{\max\{2-t,\, 2\|x\|\}}, \qquad r_n(x,t) = \big(\lambda(x,t)x,\ 2 - \lambda(x,t)(2-t)\big).$$

则 $r_n : D^n \times I \to W_n$ 是连续回缩，且

$$R_n((x,t),u) = (1-u)(x,t) + u\, r_n(x,t)$$

是固定 W_n 的强形变收缩。因此空间对 (D^n, S^{n-1}) 具有 HEP。维数 $n = 0$ 时约定 $D^0 = \{*\}$、$S^{-1} = \varnothing$，用 $r_0(*,t) = (*,0)$ 得到同一结论。

证明. 从圆柱上方的点 $(0,2)$ 向 (x,t) 发出射线，再沿射线走到侧面或底面，便得到这个公式。射线到达底面所需的倍数为 $2/(2-t)$，到达侧面所需的倍数为 $1/\|x\|$；二者先到者对应的倍数正是 λ，而最大值形式也覆盖 $x = 0$。

分母始终至少为 1，故公式连续。又有 $\lambda \geq 1$、$\lambda\|x\| \leq 1$ 及

$$0 \leq 2 - \lambda(2-t) \leq t \leq 1.$$

若最大值取在 $2-t$，则像的第二坐标为零；若取在 $2\|x\|$，则像的第一坐标位于单位球面。因此像在 W_n 中。在底面 $t = 0$ 或侧面 $\|x\| = 1$ 上，$\lambda = 1$，所以 r_n 固定 W_n。闭球圆柱 $D^n \times I$ 是凸集，线性插值 R_n 始终留在其中，并逐点固定 W_n。最后应用命题 1.2.7。$n = 0$ 的圆柱就是一个区间，可直接检验。 □

这个公式以后可以逐胞腔使用：球的底面保留已经给定的初始映射，球面的侧面接收低维骨架上已经完成的同伦，回缩把二者送进球内的每个点。相容性已经固定在 W_n 上，所以新延拓不会改变旧骨架。

例 1.2.9 (闭子空间仍可能不能延拓). 设 $I = [0,1]$、$X = I$，$A = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}$，均取通常拓扑及子空间拓扑。则 A 在 X 中闭，但 (X, A) 不具有 HEP。

若存在命题 1.2.7 中的回缩 $r : I^2 \to W$，则水平线段

$$L_n = [1/(n+1), 1/n] \times \{1\}$$

的像连接 $(1/(n+1),1)$ 与 $(1/n,1)$。这个像必须碰到底面：否则其第一坐标给出区间到 A 的连续映射，像是含有两个不同点的连通子集；但 A 的连通子集只能是单点，因为任意两个不同实数之间都有不在 A 中的数，可以将它们分开。因此可取 $z_n \in L_n$，使 $r(z_n)$ 的第二坐标为零。另一方面，$z_n \to (0,1)$，而 $r(0,1) = (0,1)$，与 r 连续矛盾。

1.2.3　余纤维化与 NDR 空间对

闭球边界的性质来自一个稳定的局部机制：靠近指定子空间的点能够被连续推入它，而且这次推动在该子空间上始终不动。用一个函数记录“有多靠近”，就能将这种机制写成可检验的数据。

定义 1.2.10 (余纤维化). 若连续映射 $i : A \to X$ 具有定义 1.2.6 中的同伦延拓性质，则称它为**余纤维化** (cofibration)。当 i 是闭子空间的包含映射时，称它为闭余纤维化。

定义 1.2.11 (NDR 空间对). 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为子空间，$I = [0,1]$。若存在连续函数 $u : X \to I$ 和连续同伦 $H : X \times I \to X$，满足

$$A = u^{-1}(0), \qquad H(x,0) = x, \qquad H(a,t) = a \quad (x \in X,\ a \in A,\ t \in I),$$

并且对每个满足 $u(x) < 1$ 的 $x \in X$ 都有 $H(x,1) \in A$，则称 (X, A) 为**邻域形变收缩对** (neighborhood deformation retract pair)，简称 NDR 空间对。u, H 称为它的一组 NDR 数据。

$u^{-1}([0,1))$ 是 A 的开邻域，H 在最后时刻把这个邻域送入 A；$u^{-1}(0) = A$ 还自动给出 A 的闭性。定义要求同伦 H 在整个 X 上连续，并固定 A。这组数据同时控制靠近 A 的点与邻域外的点，适合粘合和带参数构造。

定理 1.2.12 (闭空间对的余纤维化判据)**.** 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为闭子空间，$I = [0,1]$。下列条件等价：

I. (X, A) 是 NDR 空间对。

II. $W = (X \times \{0\}) \cup (A \times I)$ 是 $X \times I$ 的回缩。

III. 包含映射 $A \hookrightarrow X$ 是余纤维化。

证明. 先从 NDR 数据 u, H 构造回缩。对 $u(x) > 0$，令

$$r(x,t) = \begin{cases} (H(x, t/u(x)), 0), & 0 \le t \le u(x), \\ (H(x,1), t - u(x)), & u(x) \le t \le 1. \end{cases}$$

对 $a \in A$ 则令 $r(a,t) = (a,t)$。两段在 $t = u(x)$ 处相同。第二段若有正的第二坐标，则 $u(x) < 1$，所以 $H(x,1) \in A$；若 $u(x) = 1$，该段只有 $t = 1$，像仍在底面。因此 r 的像在 W 中。

在 $u(x) > 0$ 的区域，分段粘合直接给出连续性。在 (a, t_0)、$a \in A$、$t_0 > 0$ 附近，由 $u(a) = 0$ 可使 $u(x) < t$，于是只用第二条公式，它连续并趋向 (a, t_0)。在 $(a, 0)$ 附近，两段的第一坐标都具有 $H(x,s)$、$s \in I$ 的形式。因为 $H(a,s) = a$ 且 I 紧，对 a 的任意邻域 V，有限个积邻域给出 a 的邻域 U，使 $H(U \times I) \subseteq V$。第二坐标介于 0 与 t 之间，故此处也连续。公式固定底面及 $A \times I$，所以得到回缩。

反过来，设给定回缩 $r : X \times I \to W$，写 $r = (r_1, r_2)$。定义

$$u(x) = \max_{t \in I} \{t - r_2(x,t)\}, \qquad H(x,t) = r_1(x,t).$$

最大值存在；它随 x 连续，因为被取最大值的函数联合连续，而参数区间紧：在给定 x_0 处，以有限个积邻域控制整个 I 上的函数值变化，就同时控制两个最大值之差。$t = 0$ 时差为零，且差不超过 1，故 $u : X \to I$。若 $a \in A$，回缩条件给出 $r(a,t) = (a,t)$，从而 $u(a) = 0$、$H(a,t) = a$。

若 $u(x) = 0$，则对每个 $t > 0$ 有 $r_2(x,t) \ge t > 0$，所以 $r_1(x,t) \in A$。当 $t \to 0$ 时，$r_1(x,t) \to r_1(x,0) = x$，由 A 闭得 $x \in A$。因此 $u^{-1}(0) = A$。若 $u(x) < 1$，则 $1 - r_2(x,1) < 1$，即 $r_2(x,1) > 0$，从而 $H(x,1) \in A$。这就给出 NDR 数据。最后，第二项与第三项的等价性正是命题 1.2.7。 □

这一判据及映射柱的余纤维化分解可参阅 [23, 第 6 章，第 1–4 节]。这里的“良好空间对”由明确的闭性和 NDR 数据落实；实际应用时可以给出数据，也可以直接构造柱面回缩。

命题 1.2.13 (映射柱给出余纤维化分解)**.** 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的连续映射，$I = [0,1]$，$M_f = ((X \times I) \sqcup Y)/((x,1) \sim f(x))$ 为它的映射柱。令源端包含映射为 $j(x) = [x,0]$，投影为 $p([x,s]) = f(x)$、$p(y) = y$。则 $j : X \to M_f$ 是闭余纤维化，$p : M_f \to Y$ 是同伦等价，且 $f = pj$。

证明. 命题 1.2.5 已经证明 j 是闭嵌入，p 是同伦等价。为证明 j 是余纤维化，令 $\phi(s) = \max\{0, 2s-1\}$，在 M_f 上定义

$$u([x,s]) = \min\{1, 2s\}, \quad u(y) = 1,$$

$$H([x,s],t) = [x, (1-t)s + t\phi(s)], \qquad H(y,t) = y.$$

在 $s = 1$ 处有 $u = 1$、$\phi(1) = 1$，所以这些公式与粘到 Y 上的识别相容，并由引理 1.2.4 连续下降。$u^{-1}(0) = j(X)$，H 固定 $j(X)$；而当 $u([x,s]) < 1$ 时有 $s < 1/2$，最后时刻 $H([x,s],1) = [x,0]$。因此这是 $(M_f, j(X))$ 的 NDR 数据，应用定理 1.2.12 即可。 □

命题 1.2.14 (推出保持闭余纤维化)**.** 设 A 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i : A \hookrightarrow X$ 是余纤维化，$f : A \to Y$ 连续。令 $P = X \cup_A Y$，并记自然映射为 $j_X : X \to P$、$j_Y : Y \to P$。则 j_Y 是闭嵌入，且为余纤维化。

证明. 因为 i 是包含映射，商关系不会识别 Y 中两个不同的点，所以 j_Y 单射。若 $C \subseteq Y$ 闭，则 $j_Y(C)$ 在 $X \sqcup Y$ 中的原像为 $f^{-1}(C) \sqcup C$。前一部分在 A 中闭，又因 A 在 X 中闭而在 X 中闭。因此 $j_Y(C)$ 在 P 中闭，说明 j_Y 是闭嵌入。

设 Z 为任意靶空间，给定初值 $b_0 : P \to Z$ 及其在 Y 上的同伦 $h : Y \times I \to Z$。将 $h(f(a),t)$ 看作 A 上的同伦，初值为 $b_0 j_X|_A$。对 $A \hookrightarrow X$ 使用 HEP，得到延拓 $K : X \times I \to Z$。在识别处有

$$K(a,t) = h(f(a),t).$$

因此 K 与 h 在不交并上定义的同伦通过商下降到 $P \times I$；连续性由引理 1.2.4 保证。它延拓了指定的 h，并保留初值 b_0，故 j_Y 具有 HEP。 □

1.2.4　普通推出与同伦推出

普通推出要求两条映射在 A 上相等。同伦论中更自然的数据，是它们在 A 上由一段指定同伦连接。保留这段同伦所需的区间，而不是立即压掉它，就得到双映射柱。

定义 1.2.15 (双映射柱与同伦推出)**.** 设 $i : A \to X$、$f : A \to Y$ 为连续映射，$I = [0,1]$。其**双映射柱** (double mapping cylinder) 为商空间

$$D(i,f) := (X \sqcup (A \times I) \sqcup Y)/((a,0) \sim i(a),\ (a,1) \sim f(a)).$$

这个空间称为图式 $X \xleftarrow{i} A \xrightarrow{f} Y$ 的一个**同伦推出** (homotopy pushout) 模型。它是该图式的**同伦余极限** (homotopy colimit) 的具体情形：粘合时用一段路径代替两端的严格识别。把每条 $\{a\} \times I$ 压成一点，得到自然比较映射

$$q : D(i,f) \longrightarrow X \cup_A Y.$$

双映射柱的映射性质仍来自商拓扑，不过相容数据多了一项。对任意空间 Z，给出连续映射 $D(i,f)\to Z$，等价于给出连续映射 $u:X\to Z$、$v:Y\to Z$，以及一段满足

$$F(a,0)=u(i(a)),\qquad F(a,1)=v(f(a))$$

的连续同伦 $F:A\times I\to Z$。三者在原不交并上的公式于识别处相同，因而唯一确定下降映射。下图中的两条复合不必相等，它们由所指定的 F 连接：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ f\ } & Y \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ X & \xrightarrow[\ u\ ]{} & Z \end{array}\qquad ui\simeq vf \text{ 由}F\text{ 给出.}$$

上述唯一性由两条映射与连接它们的指定同伦共同确定，连接同伦本身也属于映射数据。

定理 1.2.16 (余纤维化粘合的同伦性质)**.** *设 A 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i:A\hookrightarrow X$ 是余纤维化，$f:A\to Y$ 是连续映射。则双映射柱到普通推出的自然比较映射*

$$q:D(i,f)\longrightarrow P=X\cup_A Y$$

是同伦等价，并可选取同伦逆 $s:P\to D(i,f)$，使 s 在 Y 上为自然包含映射，且两段逆同伦都在 Y 上保持不动。

另有对称的版本：若 $i:A\to X$ 仅为连续映射，而 $f:A\hookrightarrow Y$ 是闭子空间包含并具有同伦延拓性质，则同一比较映射仍为同伦等价；这时可选取在 X 上为自然包含映射的同伦逆，并使两段逆同伦都在 X 上保持不动。

证明. 记 $D=D(i,f)$，其自然映射为 $\ell_X:X\to D$、$\ell_Y:Y\to D$。要构造 s，需把 X 中的边界 A 从柱的一端移到另一端，直到能与 Y 直接粘合。以 ℓ_X 为初值，在 A 上指定同伦 $h(a,t)=[a,t]$。由 HEP，将它延拓为

$$H:X\times I\to D,\qquad H(x,0)=\ell_X(x),\quad H(a,t)=[a,t].$$

于是 $H(a,1)=\ell_Y(f(a))$，故 $x\mapsto H(x,1)$ 与 ℓ_Y 可通过普通推出的泛性质粘成连续映射 $s:P\to D$。

先检验 $qs\simeq \mathrm{id}_P$。在 X 上用 $qH(x,t)$，在 Y 上用常值同伦 $j_Y(y)$。对 $a\in A$，有

$$qH(a,t)=q([a,t])=j_Y(f(a)),$$

所以它们在整个参数区间内相容，并连续下降为 P 上的同伦。它从恒等映射开始，在 $t=1$ 时等于 qs。

再检验 $sq\simeq \mathrm{id}_D$。在 X、Y 及柱上分别定义

$$L(\ell_X(x),t)=H(x,t),\qquad L(\ell_Y(y),t)=\ell_Y(y),$$

$$L([a,u],t)=[a,u+(1-u)t].$$

在柱的 $u=0$ 端，最后一式等于 $[a,t]=H(a,t)$；在 $u=1$ 端，始终等于 $\ell_Y(f(a))$。所以这些公式相容，并由引理 1.2.4 定义连续同伦。$t=0$ 时它是恒等映射；$t=1$ 时它在柱上等于 $\ell_Y(f(a))=sq([a,u])$，在 X,Y 上也等于 sq。两段同伦始终固定 Y。交换两端并反转柱参数，即得对称结论。 □

推论 1.2.17 (映射锥与相对商)**.** 设 $A\neq\varnothing$ 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i:A\hookrightarrow X$ 是余纤维化。则将 $C_i=X\cup_A CA$ 中的整个锥 CA 压成一点所得到的自然映射

$$C_i\longrightarrow X/A$$

是同伦等价。

证明. 将定理 1.2.16 中的 Y 取为单点。双映射柱是向 X 附上以 $A\times\{1\}$ 为顶点的锥；反转锥参数后与 C_i 同胚。普通推出是 X/A，比较映射恰好压掉整顶锥。 □

命题 1.2.18 (同伦附着映射给出相同的同伦型)**.** 设 A 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i:A\hookrightarrow X$ 是余纤维化，$I=[0,1]$。若连续映射 $f_0,f_1:A\to Y$ 通过 $F:A\times I\to Y$ 同伦，则普通推出 $Y\cup_{f_0}X$ 与 $Y\cup_{f_1}X$ 同伦等价。可以选取在 Y 上为恒等映射的同伦等价及其同伦逆，并使逆同伦相对 Y 不动。

证明. 先在双映射柱 $D_0=D(i,f_0)$、$D_1=D(i,f_1)$ 之间构造映射。令 $T:D_0\to D_1$ 在 X,Y 上为恒等，在柱上为

$$T([a,u]_0)=\begin{cases}[a,2u]_1, & 0\le u\le 1/2,\\ F(a,2-2u), & 1/2\le u\le 1.\end{cases}$$

它先沿 D_1 的柱走到 $f_1(a)$，再反向沿 F 走到 $f_0(a)$。因此在源柱的两个端点及分段交界处都相容，给出连续映射。反向映射 $U:D_1\to D_0$ 也在 X,Y 上为恒等，在柱上为

$$U([a,u]_1)=\begin{cases}[a,2u]_0, & 0\le u\le 1/2,\\ F(a,2u-1), & 1/2\le u\le 1.\end{cases}$$

这次先走 D_0 的柱，再正向沿 F 走到 $f_1(a)$。

复合 UT 在每条柱线上的路径，是原柱线后接 $F(a,-)$ 再接其逆路径；这三段分别占原参数区间的 $1/4,1/4,1/2$。先把前两处分点连续移到 $1/2,3/4$，使往返的两段具有相同的时间长度。具体地，对 $r\in I$ 取

$$a_r=\frac{1+r}{4},\qquad b_r=\frac{2+r}{4},$$

并令 $\rho_r:I\to I$ 为将 $0,a_r,b_r,1$ 依次送到 $0,1/4,1/2,1$ 的分段线性递增映射。由于各相邻分点的间距始终为正，$(u,r)\mapsto\rho_r(u)$ 连续。用 $UT([a,\rho_r(u)]_0)$ 替代原柱上的公式，便得到固定两端的重参数化同伦。

调整后，原柱线占前一半时间，后一半时间由等速的 $F*\overline{F}$ 占据。将这一往返段的归一化参数记作 $v\in I$，用

$$B(a,v,t)=\begin{cases}F(a,2(1-t)v), & 0\le v\le 1/2,\\ F(a,2(1-t)(1-v)), & 1/2\le v\le 1\end{cases}$$

将 $F * \overline{F}$ 连续收缩为常值路径 $f_0(a)$。在完整柱参数上，前半段仍取 $[a, 2u]_0$，后半段取 $B(a, 2u-1, t)$；两式在 $u = 1/2$ 处都等于 $f_0(a)$。消去往返段后，柱上的映射成为 $[a, \min\{2u, 1\}]_0$。最后用

$$[a,u]_0 \longmapsto \left[a, \min\left\{\frac{2u}{1+r}, 1\right\}\right]_0, \qquad r \in I,$$

逐渐消去末尾的常值停留，得到 $UT \simeq \mathrm{id}_{D_0}$。以上公式始终固定柱的两个端点，在 X, Y 上取恒等映射，故由商拓扑与引理 1.2.4 给出连续同伦。对 TU，把同一构造中的 $F(a,t)$ 换为 $F(a, 1-t)$，即可得到 $TU \simeq \mathrm{id}_{D_1}$，同样固定 X, Y。

令 $P_\nu = Y \cup_{f_\nu} X$ $(\nu = 0, 1)$。由定理 1.2.16，比较映射 $q_\nu : D_\nu \to P_\nu$ 有同伦逆 s_ν，且这些映射与逆同伦均固定 Y。定义

$$\Phi = q_1 T s_0 : P_0 \to P_1, \qquad \Psi = q_0 U s_1 : P_1 \to P_0.$$

则

$$\Psi\Phi = q_0 U (s_1 q_1) T s_0 \simeq q_0 U T s_0 \simeq q_0 s_0 \simeq \mathrm{id}_{P_0},$$

而交换下标得到 $\Phi\Psi \simeq \mathrm{id}_{P_1}$。每一步同伦都固定 Y，故所求的相对结论也成立。 □

例 1.2.19 (直接商丢失了一条圆周). 设 $S^0 = \{-1, 1\}$，取图式 $\{*\} \leftarrow S^0 \to \{*\}$，两条映射都为常值映射。其普通推出只有一个点；双映射柱却包含两条区间，两区间的左端点相互识别、右端点相互识别，所以同胚于 S^1。因此比较映射 $S^1 \to \{*\}$ 不是同伦等价：前者的基本群为 $\mathbb{Z}$，后者的基本群平凡。

这也直接展示普通推出不保持逐对象的同伦等价。比较下列两个图式，其中 $\iota : S^0 \to [-1,1]$ 为端点包含，$c : [-1,1] \to \{*\}$ 为压缩到一点的映射，其他未标映射均为唯一可能的映射：

$$\begin{array}{ccccc}
\{*\} & \longleftarrow & S^0 & \xhookrightarrow{\iota} & [-1,1] \\
{\scriptstyle \mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle c} \\
\{*\} & \longleftarrow & S^0 & \longrightarrow & \{*\}
\end{array}$$

三条竖箭头都是同伦等价，但普通推出分别为 $[-1,1]/\{-1,1\} \cong S^1$ 与单点。上行端点包含具有 HEP，所以其双映射柱与 S^1 同伦等价；下行双映射柱本身就是 S^1。普通商在下行把连接两端的两条路径同时压掉，正是丢失同伦信息的地方。

映射柱、同伦延拓及附着同伦不变性的几何论证，可参阅 [17, 第 0 章, The Homotopy Extension Property]。本节所需的结论集中在一点：边界包含具有 HEP 时，指定在边界上的移动能够延到内部，带区间的粘合才可以与直接粘合互相比较。下一节将用闭球边界的显式回缩，把这一点推广到相对胞腔构造。

1.3 CW 复形的构造

圆周可以由一个点附着一条两端回到该点的线段得到；球面可以由一个点附着一个边界全部压到该点的圆盘得到。这两种构造都把空间分成若干开球，却不要求闭球

在粘合后仍然嵌入。允许边界自我重合，正是胞腔构造比单纯复形灵活的地方。逐维附着还需要规定整个空间的弱拓扑，使无穷多个胞腔上的相容局部映射能够连续粘合。紧参数的像则由有限子复形控制。

1.3.1　胞腔附着、骨架与弱拓扑

记 $D^n=\{u\in\mathbb{R}^n:\|u\|\le 1\}$，$S^{n-1}=\partial D^n$；约定 D^0 是单点，$S^{-1}=\varnothing$。先看一次附着。给定空间 B 和一族连续映射 $\alpha_\lambda: S^{n-1}_\lambda\to B$，取不交并的商

$$B\cup_{\{\alpha_\lambda\}}\coprod_\lambda D^n_\lambda=\left(B\amalg\coprod_\lambda D^n_\lambda\right)\Big/(u\sim\alpha_\lambda(u),\ u\in\partial D^n_\lambda).$$

这里的等价关系由所写关系生成：两个边界点在 B 中有相同像时也会被识别，圆盘内部则不作额外识别。映射 α_λ 称为**附着映射** (attaching map)。商空间上的连续映射由以下泛性质确定。

命题 1.3.1 (胞腔附着的泛性质)**.** *设 B,Y 是拓扑空间，$n\ge 0$ 为整数，D^n_λ 是一族闭 n 维球，$\alpha_\lambda:\partial D^n_\lambda\to B$ 是连续映射。令*

$$Z=\left(B\amalg\coprod_\lambda D^n_\lambda\right)\Big/\sim,\qquad u\sim\alpha_\lambda(u)\quad(u\in\partial D^n_\lambda),$$

其中等价关系由所写的边界识别生成，Z 取商拓扑；当 $n=0$ 时边界为空。给定连续映射 $f:B\to Y$ 和 $f_\lambda:D^n_\lambda\to Y$，当且仅当

$$f_\lambda|_{\partial D^n_\lambda}=f\circ\alpha_\lambda\qquad\text{对每个}\lambda$$

时，它们诱导唯一的连续映射 $F:Z\to Y$。此外，$B\to Z$ 是闭嵌入，各 $\operatorname{int}D^n_\lambda$ 同胚于 Z 中相应的新开胞腔。

证明. 不交并上的分片映射连续；它能下降到商，当且仅当在每个被识别的边界点处取值相同。这给出相容条件、存在性和唯一性，商拓扑则给出下降映射的连续性。

基底 B 的点不会彼此额外识别。若 $C\subset B$ 闭，则它在不交并中的原像为 C 以及各个 $\alpha_\lambda^{-1}(C)\subset\partial D^n_\lambda$，这些都是闭集。因此 C 在 Z 中闭，$B\to Z$ 是闭嵌入。每个圆盘内部不参与识别，并且其中开集在不交并中是开饱和集，所以商映射在该内部上的限制为同胚。 □

定义 1.3.2 (CW 复形)**.** *从离散空间 X^0 出发，对每个整数 $n\ge 1$，通过连续映射 $\alpha_\lambda:S^{n-1}_\lambda\to X^{n-1}$ 附着一族 n 维闭球，得到*

$$X^n=X^{n-1}\cup_{\{\alpha_\lambda\}}\coprod_{\lambda\in\Lambda_n}D^n_\lambda.$$

在集合 $X=\bigcup_{n\ge0}X^n$ 上规定：$C\subset X$ 闭，当且仅当每个 $C\cap X^n$ 在 X^n 中闭。带有这组附着数据和拓扑的空间称为 **CW 复形** (CW complex)*；X^n 称为它的 n 维**骨架** (skeleton)。圆盘内部的像 e^n_λ 称为 n 维**胞腔** (cell)，复合映射*

$$\phi_\lambda:D^n_\lambda\longrightarrow X^n\longrightarrow X$$

称为该胞腔的**特征映射** (characteristic map)。上述由骨架判别闭集的拓扑称为**弱拓扑** (weak topology)。若只有有限个胞腔，则称复形有限；若存在 N 使 $X = X^N$，则称其有限维。

有限维并不要求每一维只有有限个胞腔。例如无限多条边可以共用一个顶点，所得空间仍是一维复形。定义中的拓扑也属于构造数据：仅指定集合分解，不能确定无限胞腔并的拓扑。

命题 1.3.3 (特征映射与弱拓扑)**.** 设 X 是 CW 复形，$\{\phi_\lambda : D_\lambda^{n_\lambda} \to X\}_\lambda$ 是它的全部特征映射。则 X 是 Hausdorff 空间，各骨架 X^n 是闭子空间，并且：

1. 集合 $C \subset X$ 闭，当且仅当每个 $\phi_\lambda^{-1}(C)$ 在 $D_\lambda^{n_\lambda}$ 中闭；等价地，全部特征映射组成的满射 $\coprod_\lambda D_\lambda^{n_\lambda} \to X$ 是商映射。
2. 对任意拓扑空间 Y，映射 $f : X \to Y$ 连续，当且仅当每个 $f \circ \phi_\lambda$ 连续。
3. 每个胞腔的闭包为 $\overline{e_\lambda^n} = \phi_\lambda(D_\lambda^n)$，因而是紧集；特征映射不必在闭球上单射。

证明. 由附着的闭嵌入性质，X^{n-1} 中的闭集在 X^n 中仍然闭。反复应用这一点，再用 X 的弱拓扑，可知每个 $X^n \to X$ 是闭嵌入。若所有 $\phi_\lambda^{-1}(C)$ 闭，则先在离散集 X^0 上判断闭性，再按附着商的闭集判据逐维得到 $C \cap X^n$ 闭，最后得到 C 闭。反向由特征映射的连续性立即成立。商映射的连续性判据又给出第 2 项。

为核对分离性，可以直接构造把任意两点分开的连续实值函数。在 X^0 上，任意两点都可由取值于 $[0,1]$ 的函数分开。假定这一性质在 X^{n-1} 上成立。如果两点都在旧骨架，取一个分开它们的函数 a，并在每个新圆盘上把边界函数作径向延拓：对 $r > 0$、$u \in S^{n-1}$，令函数值为 $r\,a(\alpha_\lambda(u))$，中心值为零。中心处的连续性由函数有界保证。如果至少一点在新胞腔内部，就在该圆盘内部取一个支集避开边界和另一点的连续函数，其余圆盘及旧骨架上取零。这些函数均可按泛性质下降。于是每个有限骨架上的两点都能分开。对 X 中的两点，先在包含它们的某个骨架上选取分离函数，再逐维作同样的径向延拓；由第 2 项，得到 X 上的连续分离函数。因此 X 是 Hausdorff 空间。

最后，$\phi_\lambda(D_\lambda^n)$ 是 Hausdorff 空间中的紧像，故为闭集；它包含 e_λ^n。另一方面，圆盘内部在圆盘中稠密，连续性表明整个像都在 e_λ^n 的闭包中。这证明第 3 项。 □

这也解释了“逐胞腔定义映射”的确切含义。需要在闭球上给出连续映射，并使边界值等于已经在旧骨架上定义的映射；只在互不相交的开胞腔上任意给值，不足以保证连续。

1.3.2 闭有限性和紧子集的控制

紧像的有限控制来自弱拓扑，即使顶点附近遇到无限多个胞腔也仍成立。子复形将把紧像连同所需的附着数据一起包含进来。

定义 1.3.4 (子复形)**.** 设 X 是 CW 复形，$\phi_\lambda : D_\lambda^n \to X$ 为各胞腔 e_λ^n 的特征映射。若 $A \subset X$ 是若干开胞腔的并，且每个包含在 A 中的胞腔 e_λ^n 都满足 $\phi_\lambda(D_\lambda^n) \subset A$，则称 A 为 X 的**子复形** (subcomplex)。在 A 上沿用这些胞腔及其附着映射，记 $A^n = A \cap X^n$。

命题 1.3.5 (子复形的拓扑). *设 A 是 CW 复形 X 的子复形。则 A 自身是 CW 复形，其弱拓扑等于从 X 诱导的子空间拓扑，且 A 在 X 中闭。反过来，如果闭子集 $A \subset X$ 是若干开胞腔的并，那么 A 是子复形。*

证明. 逐维构造 A，同时证明每一步的拓扑都是子空间拓扑。$A^0 \subset X^0$ 是离散闭子空间。假定已经构造 A^{n-1}，且它闭嵌入 X^{n-1}。属于 A 的 n 胞腔，其附着映射的像落在 A^{n-1} 中；由于已经知道 A^{n-1} 的拓扑是诱导拓扑，该映射作为到 A^{n-1} 的映射仍连续，因而可用它们构造附着空间 A^n。特征映射给出连续单射 $A^n \to X^n$。

若 $C \subset A^n$ 在这个附着拓扑中闭，则 $C \cap A^{n-1}$ 在 A^{n-1} 中闭，由归纳假设也在 X^{n-1} 中闭。对属于 A 的 n 胞腔，$\phi_\lambda^{-1}(C)$ 由附着拓扑的闭集判据而闭；对不属于 A 的 n 胞腔，该原像只可能位于边界，且等于附着映射下 $C \cap A^{n-1}$ 的原像，故仍闭。于是 C 在 X^n 中闭，证明 $A^n \to X^n$ 是闭嵌入。这就同时完成了下一维附着所需的连续性与拓扑归纳。

在 $A = \bigcup_n A^n$ 上取所得 CW 弱拓扑。其到 X 的包含连续，因为在每个特征圆盘上连续。若 C 在此弱拓扑中闭，则对每个 n，集合 $C \cap X^n = C \cap A^n$ 在 A^n 中闭，因而在 X^n 中闭；X 的弱拓扑给出 C 在 X 中闭。因此 $A \to X$ 是闭嵌入，所构造拓扑恰为子空间拓扑。

反过来，闭集 A 包含其中每个胞腔的闭包，而该闭包正是特征映射的像，所以满足子复形定义。 □

定理 1.3.6 (紧子集与有限子复形). *设 X 是 CW 复形，$K \subset X$ 是紧子集。则存在只含有限个胞腔的子复形 $L \subset X$，使 $K \subset L$。特别地，每个胞腔的闭包只与有限个开胞腔相交；这一性质称为* **闭有限性** (closure-finiteness)。

证明. 先证明紧集只能遇到有限个开胞腔。若不然，从 K 遇到的两两不同的胞腔中各取一点，得到 $x_1, x_2, \ldots$，记 $S = \{x_j : j \geq 1\}$。关键是用逐骨架拓扑证明 S 的每个子集 T 都在 X 中闭。

在离散骨架 X^0 上，$T \cap X^0$ 闭。假定 $T \cap X^{n-1}$ 闭。对任一 n 胞腔的特征映射 $\phi : D^n \to X$，原像 $\phi^{-1}(T)$ 在边界上的部分等于附着映射下 $T \cap X^{n-1}$ 的原像，因此在边界中闭，也在 D^n 中闭。在圆盘内部，原像至多再有一个点，因为 T 在这个开胞腔中至多有一点，而 ϕ 在内部单射。故 $\phi^{-1}(T)$ 闭。逐维归纳和弱拓扑给出 T 在 X 中闭。

所以 S 在 K 中闭，因而紧；又因 S 的每个子集都闭，S 具有离散拓扑。无限离散空间的单点开覆盖没有有限子覆盖，与紧性矛盾。这证明 K 只遇到有限个开胞腔。

接着按胞腔维数证明，每个胞腔都包含在某个有限子复形中。零维情形是单点。若结论对低于 n 维的胞腔成立，则一个 n 胞腔的附着映射具有紧像；由刚才已经证明的结论，这个像只遇到有限个低维胞腔。分别把这些低维胞腔放进有限子复形中，取这些子复形的有限并，再加上原来的 n 胞腔，就得到所需有限子复形。最后对 K 遇到的有限个胞腔作同样的有限并，得到 L。胞腔闭包是紧集，故也适用本结论，闭有限性随之成立。 □

“CW” 中的两个字母分别对应闭有限性与弱拓扑，但闭有限性并不要求每一点有一个只遇到有限个胞腔的邻域。把无限多个圆周在各自选定顶点处作单点并，赋予附

着所得的 CW 拓扑，每条边的闭包只涉及自身和公共顶点；公共顶点的任一邻域却都遇到每条边。这是闭有限而非局部有限的例子。

对任意紧空间 P 和连续映射 $f : P \to X$，像 $f(P)$ 紧，因此映射的像落在一个有限子复形中。这里既允许球面映射，也允许整个同伦的紧参数域 $P \times I$。有限子复形随具体映射选择。紧集控制及上述逐维论证可对照 [17, 附录 “Topology of Cell Complexes”]。

1.3.3 相对 CW 复形和逐骨架构造

相对 CW 结构以空间对 (X, A) 中的指定部分 A 为起点，保持 A 不变，再按维数附着新胞腔。这一安排将上一节的单个圆盘同伦延拓推广到无限多个胞腔。

定义 1.3.7 (相对 CW 复形)**.** *设 A 是拓扑空间。从 $X_{-1} = A$ 出发，对每个整数 $n \geq 0$，沿连续映射 $\partial D^n_\lambda \to X_{n-1}$ 附着一族 n 胞腔，得到 X_n。在 $X = \bigcup_{n \geq -1} X_n$ 上取逐骨架弱拓扑，即 $C \subset X$ 闭当且仅当每个 $C \cap X_n$ 在 X_n 中闭。称 (X, A) 及这组附着数据为* **相对 CW 复形** (relative CW complex)*，X_n 为其相对 n 骨架。相对特征映射记为 $\phi_\lambda : D^{n\lambda}_\lambda \to X$。不要求起点 A 本身具有 CW 结构。*

定义中 X_0 是 A 与一族新点的不交并。一般相对骨架与绝对骨架不同：当 A 含有高维胞腔时，那些胞腔从相对构造的起点就已经全部存在。

这里 A 与各 X_n 都以原拓扑闭嵌入最终空间 X。事实上，每一次附着都是闭嵌入；若 C 在某个 X_n 中闭，则它在所有后续骨架中仍闭，在较早骨架中的交也闭，所以由最终弱拓扑可知 C 在 X 中闭。这个论证不要求 A 为 Hausdorff 空间，也不要求 A 有胞腔分解。

命题 1.3.8 (子复形给出的相对结构)**.** *设 A 是 CW 复形 X 的子复形。令 $X_{-1} = A$、$X_n = A \cup X^n$；对 X 中不属于 A 的胞腔，沿用其原有附着映射。则这些数据给出 (X, A) 的相对 CW 结构，其中每个 X_n 都具有从 X 诱导的拓扑，最终弱拓扑也是 X 的原拓扑。*

证明. 集合 $A \cup X^n$ 是子复形，故按命题 1.3.5 具有从 X 诱导的 CW 拓扑。一个不在 A 中的 n 胞腔，其边界落在 $X^{n-1} \subset A \cup X^{n-1}$，故附着映射作为到旧空间的映射连续；$n = 0$ 时边界为空，旧空间为 A。

所得附着商到 $A \cup X^n$ 的自然双射为同胚：在旧空间 $A \cup X^{n-1}$ 上及新增 n 胞腔的特征映射下检验连续性，等价于在 $A \cup X^n$ 的全部特征映射下检验连续性，适用命题 1.3.3。这里旧空间已经包含所有属于 A 的高维胞腔，以及不属于 A 的低维胞腔，两类都要保留。最后，在 A 上以及所有不属于 A 的胞腔上检验闭性，正好等价于在 X 的全部特征映射下检验闭性，所以相对构造的最终弱拓扑也是 X 的原拓扑。 □

逐胞腔构造同伦需要在 $X \times I$ 上粘合各个局部映射，胞腔数允许无限。区间的局部紧 Hausdorff 性保证了下面的乘积判据。

引理 1.3.9 (区间乘积的逐胞腔判别)**.** 设 (X, A) 是相对 CW 复形，$I = [0,1]$，$\phi_\lambda : D^{n_\lambda}_\lambda \to X$ 为全部相对特征映射，Y 为任意拓扑空间。映射 $H : X \times I \to Y$ 对通常乘积拓扑连续，当且仅当

$$H|_{A\times I} \quad \text{及全部} \quad H \circ (\phi_\lambda \times \mathrm{id}_I)$$

都连续。等价地，$F \subset X \times I$ 闭，当且仅当 $F \cap (A \times I)$ 及全部 $(\phi_\lambda \times \mathrm{id}_I)^{-1}(F)$ 都闭。绝对 CW 复形对应 $A = \varnothing$ 的情形。

证明. 相对弱拓扑与每一步的商拓扑表明

$$q : A \amalg \coprod_\lambda D^{n_\lambda}_\lambda \longrightarrow X$$

是商映射。引理 1.2.4 证明，任意商映射与 id_I 的乘积仍是商映射；这里使用的是区间的局部紧性。把 $q \times \mathrm{id}_I$ 的定义域按不交并分开，商映射判据恰好给出所列条件。 □

该引理针对通常乘积拓扑，因此可直接用于映射同伦。它并未声称任意两个无限 CW 复形的乘积拓扑都等于逐积胞腔所得的弱拓扑；一般乘积要另外核对。

定理 1.3.10 (相对 CW 对的同伦延拓)**.** 设 (X, A) 是相对 CW 复形，Y 是拓扑空间，$f : X \to Y$ 与 $h : A \times I \to Y$ 连续，并满足 $h(a, 0) = f(a)$ 对所有 $a \in A$ 成立，其中 $I = [0,1]$。则存在连续映射 $H : X \times I \to Y$，使

$$H(x, 0) = f(x), \qquad H(a, t) = h(a, t).$$

因此 $A \hookrightarrow X$ 是闭嵌入并具有同伦延拓性质，即为闭余纤维化。特别地，任何 CW 子复形的包含映射都是闭余纤维化。

证明. 先令 $H_{-1} = h$。假定已经在相对骨架 X_{n-1} 上构造了连续同伦 H_{n-1}，且它在时刻零等于 $f|_{X_{n-1}}$。对一个新增 n 胞腔，记特征映射为 $\phi : D^n \to X_n$，附着映射为 $\alpha : \partial D^n \to X_{n-1}$。在

$$(D^n \times \{0\}) \cup (\partial D^n \times I)$$

上，分别给定 $(u, 0) \mapsto f(\phi(u))$ 和 $(u, t) \mapsto H_{n-1}(\alpha(u), t)$。两者在公共部分相等，因而形成连续映射。圆盘对 $(D^n, \partial D^n)$ 的同伦延拓性质，即命题 1.2.8，把它延拓为 $D^n \times I \to Y$；$n = 0$ 时在新点上取常值同伦即可。

对本维的全部胞腔作此延拓。它们在边界上与 H_{n-1} 一致，因此由附着商与区间的乘积商性质，下降为 $H_n : X_n \times I \to Y$。各 H_n 在交集上一致，于是共同定义 $H : X \times I \to Y$。它在 $A \times I$ 上及每个特征圆盘乘 I 上连续，故由引理 1.3.9 在整个乘积上连续。初值和相对限制在构造时已经保持。相对 CW 构造中的起点 A 闭嵌入 X，故所得余纤维化为闭余纤维化。最后由命题 1.3.8，子复形的包含属于这一情形。 □

这一定理说明，逐骨架构造的困难分成两项：单个新圆盘能否延拓，以及所有圆盘上的延拓能否组成连续映射。前者由圆盘对的几何提供，后者由弱拓扑和区间乘积引理保证；两项都不需要新增胞腔的个数有限。

1.3.4 球面、射影空间与 Grassmann 型模型

球面和射影空间的商描述给出少量胞腔及其特征映射；有限维 Grassmann[2]空间则展示如何把坐标消元得到的开胞腔，补成边界连续的闭球参数。

例 1.3.11 (球面的两个胞腔)**.** 对整数 $n \geq 1$, 将 ∂D^n 全部附着到一个点, 得到 $D^n/\partial D^n$。它与 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 同胚：若 $u \in D^n$、$r = \|u\| > 0$，取

$$\phi(u) = \left(\frac{\sin(\pi r)}{r} u, \cos(\pi r) \right), \qquad \phi(0) = (0, \dots, 0, 1).$$

该映射连续，将边界映到南极，并将圆盘内部同胚地映到其余球面。商空间紧，目标 Hausdorff，所得连续双射为同胚。因此此结构只有一个零胞腔和一个 n 胞腔。S^0 则由两个零胞腔组成。

例 1.3.12 (实射影空间与复射影空间)**.** 设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$d = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{F} \in \{1, 2\}$，$N \geq 0$ 为整数。记 $\mathbb{F}P^N$ 为 $\mathbb{F}^{N+1}$ 中一维线性子空间的集合，赋予非零向量按非零数乘识别所得的商拓扑。利用标准坐标嵌入 $\mathbb{F}P^{m-1} \subset \mathbb{F}P^m$，对 $1 \leq m \leq N$ 定义

$$\phi_m : D^{dm} \subset \mathbb{F}^m \longrightarrow \mathbb{F}P^m, \qquad \phi_m(z) = [z_1 : \cdots : z_m : \sqrt{1 - \|z\|^2}].$$

圆盘内部最后坐标为正实数，其仿射坐标为 $z/\sqrt{1-\|z\|^2}$，这给出到 $\mathbb{F}^m$ 的同胚；逆映射为 $w \mapsto w/\sqrt{1+\|w\|^2}$。边界上的映射为

$$S^{dm-1} \longrightarrow \mathbb{F}P^{m-1}, \qquad z \longmapsto [z].$$

每条不在 $\mathbb{F}P^{m-1}$ 中的直线都有唯一的单位代表，其最后坐标为正实数，因此 $\mathbb{F}P^m$ 正是把这一个 dm 胞腔附着到 $\mathbb{F}P^{m-1}$ 得到的空间。

这里还须将商拓扑与上述附着拓扑比较。投影 $v \mapsto [v]$ 在单位球面上的限制是连续满射，故按商拓扑定义的 $\mathbb{F}P^m$ 是紧空间。一条由非零向量 v 张成的直线对应正交投影矩阵 $vv^*/\|v\|^2$，其中 v^* 表示共轭转置；此公式在非零数乘下不变，所以诱导从 $\mathbb{F}P^m$ 到秩一正交投影矩阵空间的连续双射。目标为有限维矩阵空间的 Hausdorff 子空间，故该连续双射是同胚，特别地证明了 $\mathbb{F}P^m$ 为 Hausdorff 空间。于是上述附着空间到 $\mathbb{F}P^m$ 的连续双射也是从紧空间到 Hausdorff 空间的同胚。

由此得到 $\mathbb{R}P^N$ 每维 $0, 1, \dots, N$ 各有一个胞腔，$\mathbb{C}P^N$ 则每个偶数实维数 $0, 2, \dots, 2N$ 各有一个胞腔。实情形的边界映射是二重覆盖：在某一齐次坐标非零的邻域中，可将单位代表的该坐标分别选为正或负，得到两个连续的局部逆。复情形的两个单位代表相差一个模为一的复数，因此边界纤维为单位复数圆周。

球面和射影空间的这些构造可对照 [17, 第 0 章]。为处理更一般的 Grassmann 模型，先记录一个有限维线性代数工具。它将在整个闭参数域上选取正交标架，使构造同时控制开胞腔及其边界。

引理 1.3.13 (闭球乘积上的连续正交标架)**.** 设 B 是有限个以原点为中心的闭实球的乘积，$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，M, r 为满足 $0 \leq r \leq M$ 的整数，在 $\mathbb{F}^M$ 上取内积 $\langle v, w \rangle = \sum_{a=1}^{M} v_a \overline{w_a}$。

[2]Hermann Günther Grassmann（1809—1877），德国数学家，在线性代数与外代数的发展中作出基础性贡献。

若 $P:B\to \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}^M)$ 是连续映射，每个 $P(b)$ 都是秩为 r 的正交投影，则存在连续向量函数 $b_1,\dots,b_r:B\to\mathbb{F}^M$，在每个参数点组成 $\operatorname{im}P(b)$ 的正交单位基。$r=0$ 时取空标架。

证明. 利用 B 关于中心的星形性质，考察 $P(tb)$，其中 $0\le t\le 1$。参数空间 $B\times I$ 紧，故存在正整数 L，使对所有 $b\in B$ 及 $1\le \ell\le L$ 都有

$$\left\| P\left(\frac{\ell}{L}b\right)-P\left(\frac{\ell-1}{L}b\right)\right\|<\frac{1}{2}.$$

从固定空间 $\operatorname{im}P(0)$ 的一个正交单位基出发，逐次把已经得到的基投影到下一个空间，再依次减去对前面向量的正交投影并归一化。这个过程始终可行：若 u 属于上一个投影的像，则其在下一个投影下的像与 u 的距离小于 $\|u\|/2$，所以投影限制是单射，原基投影后仍线性无关。各次归一化的分母均非零，因而得到的标架连续依赖于 b。有限次后即为 $P(b)$ 的所需标架。 □

定理 1.3.14 (有限 Grassmann 空间的胞腔)**.** 设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$d=\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{F}$，整数 $1\le k\le N$。在 $\mathbb{F}^N$ 上取内积 $\langle v,w\rangle=\sum_{a=1}^{N}v_a\overline{w_a}$，标准正交基记为 $e_1,\dots,e_N$。令 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 为 $\mathbb{F}^N$ 的 k 维线性子空间组成的 Grassmann 空间，以正交投影矩阵 $W\mapsto P_W$ 诱导拓扑。固定完全旗

$$0=E_0\subset E_1\subset\cdots\subset E_N=\mathbb{F}^N,\qquad E_j=\operatorname{span}_{\mathbb{F}}(e_1,\dots,e_j).$$

对严格递增的指标 $I=(i_1<\cdots<i_k)\subset\{1,\dots,N\}$，令

$$C_I=\left\{W\in G_k(\mathbb{F}^N):\dim_{\mathbb{F}}(W\cap E_m)=\#\{j:i_j\le m\},\ 0\le m\le N\right\}.$$

则 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 具有以 C_I 为开胞腔的有限 CW 结构，称为相对于该旗的 **Schubert 胞腔分解** (Schubert cell decomposition)，并有

$$C_I\cong\mathbb{F}^{\sum_{j=1}^{k}(i_j-j)},\qquad \dim_{\mathbb{R}}C_I=d\sum_{j=1}^{k}(i_j-j),$$

以及闭包关系

$$\overline{C_I}=\Omega_I=\{W:\dim_{\mathbb{F}}(W\cap E_{i_j})\ge j,\ 1\le j\le k\}=\coprod_{J\le I}C_J,$$

其中 $J\le I$ 表示各个指标逐项满足 $j_a\le i_a$。

Schubert[3]胞腔的坐标源自行消元，闭球参数则需要额外构造；下面分别完成这两步。

证明. 首先核对空间与开胞腔。正交投影矩阵由方程 $P=P^{*}$、$P^2=P$、$\operatorname{tr}P=k$ 刻画，且算子范数不超过一，所以 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 是有限维矩阵空间中的紧 Hausdorff 空间。对

[3]Hermann Schubert（1848—1911），德国数学家，以枚举几何及其相交计算著称。

任意 W，维数 $\dim(W\cap E_m)$ 从零到 k，每次至多增加一，因此恰有唯一的跳跃指标 I，所有 C_I 两两不交且覆盖整个空间。

对 $W\in C_I$，由右向左作行消元，可得唯一一组基向量

$$u_j = e_{i_j} + \sum_{\substack{a<i_j\\ a\notin\{i_1,\dots,i_{j-1}\}}} c_{ja}e_a, \qquad 1\le j\le k.$$

它的枢轴列为单位矩阵，第 j 行在第 i_j 列之后为零。反过来，任意这些系数都给出属于 C_I 的子空间：非零线性组合的最大非零枢轴决定它最早落在哪个 E_m 中，所以不会产生额外的维数跳跃。第 j 行有 i_j-j 个自由系数，得到所述维数。若以这些列向量组成矩阵 U，则

$$P_W = U(U^*U)^{-1}U^*,$$

故从系数到投影连续。反向也有可直接核验的公式：令 $E_I:\mathbb{F}^k\to\mathbb{F}^N$ 的各列依次为 $e_{i_1},\dots,e_{i_k}$，则枢轴坐标投影 $E_I^*|_W : W\to\mathbb{F}^k$ 可逆，其逆矩阵为

$$U = P_W E_I (E_I^* P_W E_I)^{-1}.$$

这是因为右端的各列属于 W，且左乘 E_I^* 后为单位矩阵。此式随 P_W 连续，故各自由系数的提取也连续。这就证明了开胞腔的同胚，而不只是集合之间的参数对应。

接着构造特征映射。对固定 I，取参数域

$$B_I = \prod_{j=1}^{k} D_j, \qquad D_j = \{z\in\mathbb{F}^{i_j-j} : \|z\|\le 1\}.$$

依次构造正交单位向量 $v_j\in E_{i_j}$。假定 $v_1,\dots,v_{j-1}$ 已在前 $j-1$ 个闭球的全部参数上连续定义。它们属于 E_{i_j-1}，因而

$$V_j = E_{i_j-1}\cap \operatorname{span}(v_1,\dots,v_{j-1})^{\perp}$$

的维数恒为 i_j-j，其正交投影随旧参数连续。由引理 1.3.13，可在整个旧参数域上选连续正交单位基，并把相应的线性等距嵌入记为 $B_j:\mathbb{F}^{i_j-j}\to V_j$。定义

$$v_j = B_j z_j + \sqrt{1-\|z_j\|^2}\, e_{i_j}, \qquad \Phi_I(z_1,\dots,z_k) = \operatorname{span}_{\mathbb{F}}(v_1,\dots,v_k).$$

两项正交，所以 v_j 是单位向量，且与所有旧向量正交。由此 Φ_I 在整个闭参数域连续，连边界上也没有分母趋于零的问题。

若每个正维因子的参数都在内部，则各 v_j 在枢轴 i_j 处的坐标为正实数，因此像属于 C_I。反过来，$W\in C_I$ 有唯一的正交单位基 $v_1,\dots,v_k$，使 $v_j\in W\cap E_{i_j}$，且其第 i_j 坐标为正实数：逐次取 $W\cap E_{i_j}$ 对前面子空间的一维正交补，再固定符号或复相位即可。它可由上面的消元基逐次正交化连续得到。已知前面参数后，B_j 已知，$z_j = B_j^* v_j$ 唯一确定，且 $\|z_j\|<1$。因此 Φ_I 在参数域内部到 C_I 为同胚。

若参数在边界，则至少一个正维因子满足 $\|z_j\|=1$，从而 $v_j\in E_{i_j-1}$。于是像空间与 E_{i_j-1} 的交至少有 j 维，而对所有 a，它与 E_{i_a} 的交至少有 a 维。因此像的跳跃指标 J 满足 $J\le I$ 且 $J\ne I$，其胞腔维数严格小于 C_I。这已给出附着所需的低维边界条件。

再核对完整闭包关系。集合 Ω_I 是闭的：若一列 W_ν 的正交投影收敛于 P_W，且 $\dim(W_\nu \cap E_{i_j}) \geq j$，则在每个交空间中选取 j 个正交单位向量。有限维单位球的紧性给出一个收敛子列，其极限仍是 $W \cap E_{i_j}$ 中的 j 个正交单位向量。因 Grassmann 空间可度量，这证明各维数条件闭。由跳跃指标的定义，$\Omega_I = \coprod_{J \leq I} C_J$。

事实上 Φ_I 的像就是 Ω_I。包含于该集合已由 $v_a \in E_{i_a}$ 得到。对于任意 $W \in \Omega_I$，可在嵌套空间 $W \cap E_{i_1} \subset \cdots \subset W \cap E_{i_k} = W$ 中依次选取正交单位向量 $v_j \in E_{i_j}$，并把其第 i_j 坐标的符号或相位调整为非负实数；坐标为零时不必调整。将它在 $E_{i_j - 1}$ 中的分量按已选 V_j 的基展开为 $B_j z_j$，余下分量正是 $\sqrt{1 - \|z_j\|^2}\, e_{i_j}$，故递归得到一组闭球参数。因此 $\Phi_I(B_I) = \Omega_I$。参数域内部稠密，又由连续性可知像的每一点都能由 C_I 中的点逼近，所以 $\overline{C_I} = \Omega_I$。

最后核对 CW 拓扑。有限个闭球的乘积 B_I 是一个闭球，边界正是至少一个正维因子落在边界的参数。可以直接沿径向构造同胚：在乘积向量空间上比较 Euclid 范数与 $\max_j \|z_j\|$，按每条从原点出发的射线把两个单位球的边界对应起来；零维情形均为单点。因此上述 Φ_I 可视为通常闭球的特征映射。指标 I 只有有限多个，全部参数域的不交并到 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 是紧空间到 Hausdorff 空间的连续满射，故为商映射。每个按维数组成的骨架同样是有限个闭球的紧像，其拓扑也由这些特征映射判定。边界已证明落在低维胞腔，故每一骨架正是从前一骨架按这些边界映射附着而得，并且最后的拓扑就是逐胞腔弱拓扑。于是构成有限 CW 复形。 $\square$

实情形的胞腔可以出现在奇数维；复情形的实维数全部为偶数。例如 $G_2(\mathbb{C}^4)$ 的指标为 $(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)$，相应实维数为 $0,2,4,4,6,8$。$C_{(2,3)}$ 的闭包包含 $C_{(1,2)}$ 与 $C_{(1,3)}$，却不包含同维的 $C_{(1,4)}$，因为 $4 \not\leq 3$。这表明附着关系由逐项指标条件控制，单靠维数大小不能判断闭包包含关系。$k = 1$ 时，上述模型恢复射影空间的胞腔；$k = 0$ 时 Grassmann 空间是单点，单独取一个零胞腔即可。

1.4 胞腔逼近定理

胞腔分解把空间按维数组织起来，但任意连续映射未必尊重这个组织：一个顶点可以落在高维胞腔内部，一条曲线也未必沿一维骨架行走。若希望从骨架逐层研究映射，就需要把映射变形成与骨架相容的映射。这里允许改变映射而保留其同伦类；空间的胞腔分解本身保持不变。

证明中有两个不同的有限性问题。一个闭胞腔的像是紧的，因此只涉及靶空间的有限多个胞腔；这使我们能够从最高维开始逐个消去。整个源空间却可能有无限多个胞腔，甚至有无限多个维数；最后的同伦由每个特征圆盘上的最终稳定与弱拓扑拼成。

1.4.1 圆盘映射的降维引理

先说明怎样使一个低维圆盘的像避开高维开胞腔中的一点。只要避开了一点，就能沿该点发出的射线把其余部分推到胞腔边界。把一小块区域中的映射改成分段仿射映射后，各块的像落在有限个低维仿射子空间中，因此能在高维胞腔中选到避开的点。

引理 1.4.1 (局部避点)**.** 设 m, q 为非负整数且 $m < q$，Z 为有限 CW 复形，e 为 Z 中一个最高维的 q 维开胞腔，$W = Z \setminus e$。若连续映射 $f : I^m \to Z$ 满足 $f(\partial I^m) \subset W$，其中 $I = [0,1]$，I^0 为一点且 $\partial I^0 = \varnothing$，则存在同伦 $f_t : I^m \to Z$，在 $f^{-1}(W)$ 上固定，且 $f_0 = f$、$f_1(I^m)$ 不包含 e 中的某一点。

证明. 当 $m = 0$ 时，定义域只有一点，而 $q > 0$，所以 e 中必有一点未被取到，取常同伦即可。以下设 $m \geq 1$。固定胞腔坐标 $\psi : e \to \mathbb{R}^q$，在开集 $f^{-1}(e)$ 上记 $F = \psi \circ f$，并用 B_r 表示 $\mathbb{R}^q$ 中以原点为中心、半径为 r 的闭球。这里 e 是最高维胞腔，补集 W 为子复形，故 e 在 Z 中开。若 f 已经避开 $\psi^{-1}(0)$，便无须改变映射。否则 $C = f^{-1}(\psi^{-1}(B_1))$ 非空。胞腔中这个闭球在 Hausdorff 空间 Z 中为紧闭集，所以 C 是位于 I^m 内部的紧集。开集 $f^{-1}(\psi^{-1}(\operatorname{int} B_2))$ 包含 C。

将 I^m 分成足够小的有限个闭立方体，令 K_1 为所有与 C 相交的立方体之并，K_2 为所有与 K_1 相交的立方体之并。由上述紧集与开集的包含关系，可使

$$C \subset K_1 \subset \operatorname{int}_{I^m} K_2, \qquad K_2 \subset \operatorname{int} I^m \cap f^{-1}(\psi^{-1}(\operatorname{int} B_2)).$$

再利用 F 在紧集 $f^{-1}(\psi^{-1}(B_2))$ 上的一致连续性，可使每个小立方体上 F 的振幅小于 $1/4$。将这些立方体相容地剖分为有限个单形，在每个顶点取 F 的值，再在每个单形上作仿射插值，得到 $G : K_2 \to \mathbb{R}^q$。若 x 位于一个单形内，$G(x)$ 是其顶点像的凸组合，因而

$$\|G(x) - F(x)\| < \frac{1}{4}.$$

取连续函数 $\lambda : I^m \to [0,1]$，在 K_1 上为 1，在 $I^m \setminus \operatorname{int} K_2$ 上为 0。例如可用到这两个不交闭集的距离之比构造。对 $x \in K_2$，定义

$$f_t(x) = \psi^{-1}\big((1 - t\lambda(x))F(x) + t\lambda(x)G(x)\big);$$

在 K_2 外保持 $f_t(x) = f(x)$。边界上 $\lambda = 0$，故两部分连续粘合；修改区域始终留在 e 中，也就固定了 $f^{-1}(W)$。

在 K_1 上，f_1 的坐标像为有限多个维数不超过 m 的仿射单形之并。由于 $m < q$，这个并集在 $\mathbb{R}^q$ 中没有内点。另一方面，在 $K_2 \setminus K_1$ 上有 $\|F(x)\| > 1$，故

$$\|\psi(f_1(x))\| > \frac{3}{4}.$$

在 K_2 外，原映射也不可能落入 $\psi^{-1}(B_1)$。因此可以在半径 $1/2$ 的开球内选一点 p，使它不在 $G(K_1)$ 中；$\psi^{-1}(p)$ 就是 f_1 没有取到的点。 □

上述构造只使用有限剖分和凸组合，并不要求原映射光滑，也不要求胞腔的闭包是嵌入的闭球。边界可能有自粘合，正是要在特征圆盘上操作并固定边界的原因。这个局部修正思路可与 Hatcher 的胞腔逼近证明对照 [17, 第 4.1 节]。

引理 1.4.2 (相对边界的降维)**.** 设 Y 为 CW 复形，$m \geq 0$ 为整数，Y^{m-1} 为其 $(m-1)$ 维骨架，约定 $Y^{-1} = \varnothing$。若连续映射

$$f : (D^m, S^{m-1}) \longrightarrow (Y, Y^{m-1})$$

满足边界条件，其中 D^0 为一点、$S^{-1}=\varnothing$，则 f 可经固定 S^{m-1} 的同伦变形为像包含在 Y^m 中的映射。

证明. 由定理 1.3.6，紧集 $f(D^m)$ 包含在某个有限子复形 $K\subset Y$ 中。若 K 的最高维数不大于 m，结论已经成立。否则选择一个最高维的胞腔 $e\subset K$，其维数 $q>m$。用立方体与圆盘的同胚识别定义域后，引理 1.4.1 给出固定边界的同伦，使像避开 e 中一点 p。

设 $\chi: D^q\to K$ 为该胞腔的特征映射，$c\in \operatorname{int} D^q$ 是 p 的唯一原像。对 $z\neq c$，令 $b_c(z)\in S^{q-1}$ 为从 c 经过 z 的射线与球面的交点。公式

$$R_t(z)=(1-t)z+t\,b_c(z)\qquad (0\le t\le 1)$$

在 $D^q\setminus\{c\}$ 上连续，并逐点固定球面。它通过 χ 下降为 $K\setminus\{p\}$ 上的同伦，在其余胞腔上取恒等，最终把 $e\setminus\{p\}$ 推入 $K\setminus e$。连续性可从附着的商映射及其与 I 的积判断，所用积商性质见引理 1.2.4。因为 e 是当前的最高维胞腔，其余胞腔的内部和边界均不依赖这个胞腔内部，故这些定义相容。

将避点同伦和射线同伦复合，就从像中消去了一个维数大于 m 的胞腔，同时固定 Y^{m-1} 中的边界像。剩余的靶仍是有限子复形。重复有限次便消去全部维数大于 m 的胞腔，得到结论。 □

特别地，给 S^m 取一个零胞腔和一个 m 胞腔的分解，带基点映射的圆盘部分就能按这个引理降到相应骨架。更一般的源空间仍需逐个胞腔操作，下一小节将解释怎样把这些局部同伦合成一个同伦。

1.4.2 绝对和相对胞腔逼近

对每个源胞腔应用降维引理，可以把其像推入同维靶骨架；低维骨架上已完成的同伦再由同伦延拓性质延到新胞腔，使修正在公共边界相容。

定义 1.4.3 (胞腔映射). 设 X,Y 为给定胞腔分解的 CW 复形，X^n,Y^n 分别表示其 n 维骨架。对于连续映射 $f: X\to Y$，如果每个整数 $n\ge 0$ 都满足

$$f(X^n)\subset Y^n,$$

就称 f 为**胞腔映射** (cellular map)。若 $A\subset X$ 是子复形，则说 f 在 A 上为胞腔映射，指 $f(A\cap X^n)\subset Y^n$ 对所有 $n\ge 0$ 成立。

胞腔映射按骨架限制像的位置；同一个开胞腔中的点可以进入不同的目标胞腔，胞腔坐标中的映射也可非线性。

定理 1.4.4 (胞腔逼近). 设 X,Y 为 CW 复形，$A\subset X$ 为子复形，$f: X\to Y$ 为连续映射，$I=[0,1]$。如果 $f|_A$ 是胞腔映射，则存在连续同伦 $H: X\times I\to Y$，满足

$$H(x,0)=f(x),\qquad H(a,t)=f(a)\quad (a\in A,\ t\in I),$$

且 $H(-,1)$ 为胞腔映射。取 $A=\varnothing$，即得任意连续映射的胞腔逼近。

证明. 我们按源空间的骨架逐层修正，并在每层结束后固定已经完成的部分。记初始映射为 $f_{-1}=f$，第 n 层结束时的映射为 f_n。先假定 f_{n-1} 在 $A\cup X^{n-1}$ 上已经为胞腔映射；$n=0$ 时这个假定只涉及 A，并约定 $X^{-1}=\varnothing$。对于不属于 A 的每个 n 胞腔，取特征映射 $\chi_\alpha : D^n \to X$。复合 $f_{n-1}\chi_\alpha$ 的边界像在 Y^{n-1} 中，故引理 1.4.2 将其固定边界地变形到 Y^n。

对所有这样的 n 胞腔同时作此操作，在 $A\cup X^{n-1}$ 上保持不动。各特征圆盘边界上的值始终相同，弱拓扑及引理 1.3.9 保证它们给出 $A\cup X^n$ 上的连续同伦。定理 1.3.10 再把它延拓到整个 X。这里的延拓不会破坏 $A\cup X^{n-1}$ 上的固定条件，因为这些点的整个同伦已经包含在指定的数据内。结束时，映射在 $A\cup X^n$ 上为胞腔映射。

从 $n=0$ 开始归纳。在时间区间

$$[a_n, a_{n+1}], \qquad a_n = 1-2^{-n},$$

完成第 n 层的修正。对任一固定的 r，后续所有第 $n>r$ 层的修正都逐点固定 X^r；因此在 X^r 上，同伦从 a_{r+1} 起已经不再改变。把 $t=1$ 时的值定义为这个稳定值，便得到每个闭特征圆盘与 I 的积上的连续映射。由引理 1.3.9，整体 $H : X\times I \to Y$ 连续，包括在 $t=1$ 处。最终映射逐层满足骨架条件，且始终固定 A。 □

推论 1.4.5 (空间对的胞腔逼近). 设 (X,A)、(Y,B) 为 CW 复形及其子复形组成的空间对，$f : X\to Y$ 连续且 $f(A)\subset B$。则存在参数为 $t\in[0,1]$ 的同伦 $f_t : X\to Y$，使 $f_0=f$、$f_t(A)\subset B$，并使 $f_1 : X\to Y$ 为胞腔映射。如果子复形 $C\subset A$ 上的 $f|_C : C\to B$ 已经为胞腔映射，则同伦还可逐点固定 C。

证明. 先对 $f|_A : A\to B$ 应用定理 1.4.4，需要时固定 C。由 $A\subset X$ 的同伦延拓性质，把这一同伦延拓到 X。所得终映射在 A 上已经胞腔，并且 B 的骨架就是 $B\cap Y^n$，所以它作为到 Y 的映射仍在 A 上胞腔。再对整个映射应用该定理的相对 A 版本。两段同伦拼接后，第一段把 A 保持在 B 中，第二段逐点固定 A，故满足所需条件。 □

例 1.4.6 (低维球面映射). 设整数 $0\le m<n$，取基点 $x_0\in S^m$、$y_0\in S^n$，并给 S^n 取只有零胞腔 y_0 和 n 胞腔的 CW 分解。若 $m\ge 1$，给 S^m 取零胞腔 x_0 和一个 m 胞腔的分解。任意带基点连续映射 $f : (S^m,x_0)\to(S^n,y_0)$ 经固定基点的胞腔逼近后，像落在 $(S^n)^m=\{y_0\}$，因而固定基点零伦。对于 $m=0<n$，S^0 由两个零胞腔组成，未固定的另一个点可以沿球面内的道路移到 y_0。这说明降维结论控制的是同伦类；若 $m=n$，同一论证不能把像降到零骨架。

1.4.3 同伦类和附着映射的简化

胞腔逼近既能简化一个映射，也能简化比较两个映射的同伦。同伦多出一个区间参数，因此其胞腔代表允许像进入高一维骨架。

命题 1.4.7 (同伦的胞腔代表). 设 X,Y 为 CW 复形，$f_0,f_1 : X\to Y$ 为胞腔映射，$I=[0,1]$，且存在连续同伦 $F : X\times I\to Y$ 连接它们。给 I 取两端点及其间开区间的胞腔分解，并给 $X\times I$ 取积胞腔分解。则 F 可在固定 $X\times\{0,1\}$ 的条件下变形为胞腔映射 $G : X\times I\to Y$。若 $x_0\in X^0$、$y_0\in Y^0$ 是零胞腔且 $F(x_0,t)=y_0$ 对所有 $t\in I$ 成立，还可使 $G(x_0,t)=y_0$。

证明. 因 I 是有限、局部紧的 CW 复形，胞腔 $e^r\times\{0\}$、$e^r\times\{1\}$、$e^r\times(0,1)$ 连同普通积拓扑构成 $X\times I$ 的 CW 分解；其特征圆盘可分别用 D^r 及 $D^r\times I\cong D^{r+1}$ 给出，弱拓扑由引理 1.3.9 判断。在端点子复形上，F 已为胞腔映射，应用定理 1.4.4 即可。带基点情形再把子复形 $\{x_0\}\times I$ 加入固定部分。 □

如果 $x\in X^r$ 且 $0<t<1$，积胞腔的条件只保证 $G(x,t)\in Y^{r+1}$，并不保证它在 Y^r 中。因此“同伦本身是积胞腔分解下的胞腔映射”不能替换成“每个中间映射都是胞腔映射”。每个普通同伦类都有胞腔代表；比较这些代表时，上述积圆柱才是适用的模型。

命题 1.4.8 (同伦附着映射). *设 X 为拓扑空间，$n\geq 1$ 为整数，D^n 为闭单位球，$S^{n-1}=\partial D^n$，$I=[0,1]$。设 $\alpha,\beta:S^{n-1}\to X$ 为连续映射，且存在同伦 $K:S^{n-1}\times I\to X$，满足 $K(s,0)=\alpha(s)$、$K(s,1)=\beta(s)$。给*

$$Z_\alpha=X\cup_\alpha D^n,\qquad Z_\beta=X\cup_\beta D^n$$

取附着的商拓扑。则 Z_α 与 Z_β 存在逐点固定公共子空间 X 的同伦等价；其复合同伦也可固定 X。

证明. 闭空间对 (D^n,S^{n-1}) 由命题 1.2.8 具有同伦延拓性质，因此边界包含是闭余纤维化。在命题 1.2.18 中，将起始空间对取为 (D^n,S^{n-1})，共同靶空间取为本命题的 X，两条粘合映射取为 α,β。所得两个普通推出正是 Z_α,Z_β，该命题同时给出相对 X 的同伦等价及复合同伦。 □

对 CW 空间中 n 胞腔的附着映射 $S^{n-1}\to X^{n-1}$，胞腔逼近可将其变形为胞腔映射；上一命题说明，这样替换不改变附着空间相对于底空间的同伦型。这样构造的同伦等价固定底空间，具体的边界识别关系则随附着映射改变。

定理 1.4.9 (基本群由二维骨架决定). *设 X 为 CW 复形，$x_0\in X^0$ 为零胞腔。包含映射 $X^1\hookrightarrow X$ 在以 x_0 为基点的基本群上诱导满射，而*

$$\pi_1(X^2,x_0)\longrightarrow\pi_1(X,x_0)$$

为同构。

证明. 将基于 x_0 的环路看成带基点映射 $S^1\to X$。相对基点的胞腔逼近使其像进入 X^1，所以第一个同态满射。若 X^2 中的环路在 X 中零伦，就得到圆盘填充 $D^2\to X$。先在 X^2 中将其边界环路固定基点地改成 X^1 中的环路，并利用圆盘边界的同伦延拓延长这个修改。给 D^2 取边界上一零胞腔、一边界一胞腔和一个内部二胞腔的分解，此时填充映射在边界上已为胞腔映射。相对整个边界的胞腔逼近将填充留在 X^2。因此原环路已在 X^2 中零伦，证明单射；满射由第一部分得到。 □

一维骨架给出生成元，二维胞腔给出关系。不过，附着映射的起点未必是所选基点，须先用一条道路把它接回基点，才能把它写成基本群中的元素。

命题 1.4.10 (二胞腔与基本群的关系). *设 X 为 CW 复形，其一维骨架 $\Gamma=X^1$ 是有限连通图。选顶点 $x_0\in\Gamma$、生成树 $T\subset\Gamma$，并给每条非树边 e 选定方向。令 a_e 为从 x_0*

沿树走到 e 的起点、沿 e 行走、再沿树返回 x_0 的环路类。对每个二胞腔选取附着映射 $\alpha_\lambda : S^1 \to \Gamma$，以及从 x_0 到 $\alpha_\lambda(1)$ 的道路 η_λ。用 $\hat{\alpha}_\lambda(t) = \alpha_\lambda(e^{2\pi i t})$ 表示其边界环路，令

$$r_\lambda = [\eta_\lambda * \hat{\alpha}_\lambda * \overline{\eta_\lambda}] \in \pi_1(\Gamma, x_0) = F(a_e : e \notin T),$$

其中拼接先走左边道路，上横线表示反向。则包含 $\Gamma \hookrightarrow X$ 诱导

$$\pi_1(X, x_0) \cong F(a_e : e \notin T) \big/ \langle\langle r_\lambda : \lambda \rangle\rangle = \langle a_e \ (e \notin T) \mid r_\lambda = 1 \ (\lambda) \rangle,$$

双尖括号表示由所列元素生成的正规子群。二胞腔可以有无限多个；每个 r_λ 仍是有限长度的词。

证明. 由定理 1.4.9，只需计算 X^2。定理 1.1.11 把 $\pi_1(\Gamma, x_0)$ 识别为上述自由群。

先看单次附着。设 Z 道路连通，沿 $\alpha : S^1 \to Z$ 附着一个二胞腔；在 Z 中取基点 x_0 及从 x_0 到 $\alpha(1)$ 的道路 η。记所得空间为 Q，特征映射为 $\chi : D^2 \to Q$。令 $U = Q \setminus \{\chi(0)\}$，$V = \chi(\{z : |z| < 3/4\})$。在附着商映射下，二者的原像都是开集，且 $U \cup V = Q$。沿圆盘半径向外推的同伦固定边界，因此在 Z 上取恒等后给出 U 到 Z 的形变收缩；V 是可缩开圆盘，$U \cap V$ 是穿孔开圆盘，形变收缩到半径 $1/2$ 的圆周。

在交集中取基点 $q = \chi(1/2)$，并从 x_0 先沿 η 走到 $\alpha(1)$，再沿半径走到 q。交集的基本群生成元沿半径外推后成为 α 的边界环路；经上述基点道路移回 x_0，它对应 $[\eta * \hat{\alpha} * \overline{\eta}]$。定理 1.1.9 说明 U 与可缩的 V 粘合时，恰把这个元素的正规闭包变为平凡。因此

$$\pi_1(Q, x_0) \cong \pi_1(Z, x_0) \big/ \langle\langle [\eta * \hat{\alpha} * \overline{\eta}] \rangle\rangle.$$

依次附着有限多个二胞腔，就得到相应有限族关系的商群。

若二胞腔有无限多个，每个 r_λ 都由其特征圆盘填充，故这些元素生成的正规子群包含在 $\pi_1(\Gamma, x_0) \to \pi_1(X^2, x_0)$ 的核中。反过来，核中的环路有填充 $D^2 \to X^2$。填充的紧像由定理 1.3.6 落在有限子复形中；再并入有限图 Γ，便得到只在 Γ 上附着有限多个二胞腔的子复形。有限情形已经证明该环路属于这有限族关系的正规闭包，因而没有额外关系。满射性由定理 1.4.9 得到。

更换 η_λ 只会把 r_λ 变为其共轭；把边界定向反转则将它变为逆元，均不改变正规闭包。这也解释了为何计算附着关系时可以自由选择连接道路与边界方向。 □

例如，一个顶点、两条定向边 a, b 和一个沿 $aba^{-1}b^{-1}$ 附着的二胞腔给出

$$\pi_1(X) = \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

同一个一维骨架若只沿常值映射附着二胞腔，则没有新增关系，基本群仍是两个生成元的自由群。新增二胞腔可以改变关系；附着维数至少为三的胞腔则不改变基本群。

1.4.4 有限复形与一般 CW 空间的区别

胞腔总数、维数上界与单个紧像分别决定了三种有限控制：有限复形控制整个空间，有限维复形控制归纳的维数阶段，一般 CW 复形则控制每个紧参数映射的像。

条件	可以得到的控制	仍不能自动得到的结论
有限 CW 复形	整个空间只含有限多个胞腔，因而紧	胞腔闭包未必嵌入；空间也未必为流形
有限维 CW 复形	骨架归纳只需有限多个维数阶段	每层可有无限多个胞腔，空间未必紧或局部紧
一般 CW 复形	每个紧子集落在有限子复形内	整个空间未必落在某个有限骨架中

由定理 1.3.6 还可反推：紧的 CW 复形必为有限复形，因为其整个点集包含在有限子复形中。有限维则弱得多。例如无穷多个圆周的一点并只有一维，仍不紧；在公共顶点处，它也不是局部有限的。

考虑

$$X = \bigvee_{j=1}^{\infty} S^j$$

的 CW 一点并，各球面有一个公共零胞腔和一个 j 胞腔，并赋弱拓扑。每个球面的特征圆盘只遇到两个胞腔，所以闭有限性成立，但 X 没有有限的整体维数上界。若 K 是紧空间且 $f : K \to X$ 连续，像仍包含在某个有限子复形中，因而只涉及有限多个球面。若 K 本身是任意非紧 CW 复形，则不能为整个 $f(K)$ 作这种有限断言。

胞腔逼近在每个特征圆盘上使用紧像的有限控制，再用弱拓扑拼合整个源空间上的修正。每个闭特征圆盘具有统一的稳定时间；与 I 相乘的弱拓扑判据遂把这些稳定的局部同伦粘成连续的整体同伦。这个局部有限计算与整体粘合的配合，将在奇异链、胞腔链和后续同伦构造中反复出现。

本章小结

基本群把固定端点的道路同伦变成群运算；基点变化和自由同伦中的基点轨迹解释了共轭的出现。van Kampen 将开集粘合转成生成元与关系，覆盖的唯一提升则把环路变成纤维置换。在连通、局部道路连通且半局部单连通的底空间上，道路类构造给出万有覆盖，子群决定带基点连通覆盖，忘掉基点后需按共轭类区分。

映射柱把一个映射实现为一次包含再接一次形变收缩。对于子空间包含，同伦延拓性质要求已有的全空间映射与子空间上的变形能够相容延拓；它与圆柱底面、侧面并的回缩对应。闭邻域形变数据和圆盘边界提供具体的余纤维化，逐胞腔延拓再把这个性质传到 CW 空间对。双映射柱保留粘合路径；在相应的余纤维化条件下，压掉这些路径才与普通粘合同伦等价。

CW 复形的紧子集只遇到有限多个胞腔，然而整个复形可以既不紧、也不局部有限，甚至没有有限的维数上界。弱拓扑允许从特征圆盘判断映射连续性，与区间相乘的商映射性质使同伦也能逐胞腔粘合。球面和射影空间的少量胞腔，以及由旗标位置区分的 Grassmann 胞腔，展示了这种组织方式。

胞腔逼近先把低维圆盘映射局部改成分段仿射映射，使其避开高维胞腔的一点，再沿射线把像推到边界。逐骨架修正与同伦延拓给出相对版本，特征圆盘上的最终稳定保证无限拼接连续。它使基本群的计算归结为二维骨架，也允许在同伦类内替换附着映射；这些结论为后续同调与同伦构造提供了可以复用的空间模型。

习题

习题 1.1. 令 $R = S^1 \vee S^1$，公共顶点为 v，两条定向边分别记为基于 v 的环路 a, b。定义映射 $g : R \to R$，使每条边 $e = a, b$ 依次沿 $\overline{a} * e * a$ 行走，上横线表示反向道路。构造 g 与恒等映射之间的自由同伦，并证明它们不可能在固定 v 的条件下同伦。

解. 令 $a_t(u) = a(tu)$，这是从 v 到 $a(t)$ 的部分道路。对每条边 e，让时刻 t 的映射沿 $\overline{a_t} * e * a_t$ 行走。两条边的端点始终都映到 $a(t)$，因此这些公式在公共顶点处相容；道路变量与 t 联合连续，便给出整个图上的同伦。在 $t = 0$ 时，所得映射只比恒等映射多了两段常值停顿，可由固定端点的重参数化消去；在 $t = 1$ 时得到 g。这构造了所需自由同伦，顶点沿 a 绕行一周。

如果存在固定 v 的同伦，两个映射在自由群 $\pi_1(R, v) = F(a, b)$ 上诱导的同态就必须相同。但恒等映射把 b 送到 b，g 把它送到约化词 $a^{-1}ba$；这两个约化词不同。因此不存在固定顶点的同伦。 □

习题 1.2. 设 $n \geq 2$、$m \in \mathbb{Z}$，$p_n : S^1 \to S^1$、$p_n(z) = z^n$，$f_m(z) = z^m$，各圆周均以 1 为基点。求 f_m 存在满足 $\tilde{f}_m(1) = 1$ 的提升 $p_n\tilde{f}_m = f_m$ 的充要条件；并判断何时它能提升到覆盖 $\mathbb{R} \to S^1$、$t \mapsto e^{2\pi i t}$。

解. 用绕数将圆周基本群识别为 $\mathbb{Z}$。p_n 的像为 $n\mathbb{Z}$，而 $(f_m)_*$ 的像为 $m\mathbb{Z}$。圆周连通且局部道路连通，提升判据给出条件 $m\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z}$，即 $n \mid m$。此时 $\tilde{f}_m(z) = z^{m/n}$ 是所需提升，并由起点确定而唯一。实直线覆盖的基本群像为零，故第二种提升存在当且仅当 $m = 0$；起点取 0 时提升就是常值零函数。 □

习题 1.3. 令 R 是由两条定向圆周 a, b 一点并成的图。构造图 E：顶点为 $1, 2, 3$，对于每个顶点 i，各放置一条从 i 到 $(12)(i)$ 的 a 边，以及一条从 i 到 $(123)(i)$ 的 b 边；每条边沿其标记同向映到 R。证明所得 $p : E \to R$ 是连通三叶覆盖，计算 $\pi_1(E)$ 的自由秩，并求其覆盖变换群。

解. 每个顶点恰有一条出发及一条到达的各类定向边；把顶点处四个半边组成的小星形映到 R 顶点的小星形，就得到三个互不相交的同胚片。边内部也有均匀覆盖区间，故 p 为三叶覆盖。两种置换生成 S_3，在三个顶点上传递，所以 E 道路连通。图有六条边、三个顶点，生成树含两条边，因此基本群是秩 $6 - 3 + 1 = 4$ 的自由群。

覆盖变换在纤维上给出一个同时与 (12)、(123) 交换的置换。与三循环交换的置换只能是 $1, (123), (132)$：它在一个点的值决定了在整条三点轨道上的值。后三者中，只有恒等置换还与 (12) 交换。因此覆盖变换群平凡。三叶且连通不意味着有三阶覆盖变换群。 □

习题 1.4. 取 $f: S^1 \to S^1$、$f(z) = z^2$，并令

$$M_f = ((S^1 \times I) \amalg S^1)/((z,1) \sim f(z)).$$

设 $j: S^1 \to M_f$ 是源端 $j(z) = [z, 0]$。证明 j 不是同伦等价，并且不存在回缩 $r: M_f \to j(S^1)$。

解. 映射柱沿圆柱方向形变收缩到靶端圆周，记这一回缩为 $q: M_f \to S^1$。有 $qj = f$，且 q_* 为基本群同构，f_* 是 $\mathbb{Z}$ 上的乘二映射。因此 j_* 不是同构，j 不是同伦等价。若存在所述回缩，则在基本群上 $r_* j_* = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$。用 q_* 作识别后，这要求某个整数 k 满足 $2k = 1$，矛盾。映射柱可以收回到靶端，不表示它也能收回到源端。 □

习题 1.5. 令 $A = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\} \subset I = [0,1]$。证明 A 是闭子空间，但包含 $A \hookrightarrow I$ 不具有同伦延拓性质。

解. A 的唯一聚点为 0，且已包含在 A 中，故它闭。假如具有同伦延拓性质，命题 1.2.7 给出回缩

$$r: I \times I \longrightarrow (I \times \{0\}) \cup (A \times I).$$

写 $r = (r_1, r_2)$。因 $r(0,1) = (0,1)$，存在 $\varepsilon > 0$，使 $x \in [0, \varepsilon]$ 时 $r_2(x,1) > 1/2$。因此这段区间上的 $r_1(x,1)$ 始终属于 A。集合 A 的每个连通子集都是一点：若包含两个不同实数，可在两者之间选一个不属于 A 的实数将其分开。连续像 $r_1([0,\varepsilon] \times \{1\})$ 遂只含一点，而它包含 0，故恒为零。但对足够大的 n，$1/n \leq \varepsilon$，回缩条件又要求 $r_1(1/n, 1) = 1/n$，矛盾。 □

习题 1.6. 圆盘边界包含 $S^1 \hookrightarrow D^2$ 具有同伦延拓性质。证明恒等映射 $S^1 \to S^1$ 仍不能延拓为连续映射 $D^2 \to S^1$，并说明这不与同伦延拓性质矛盾。

解. 若有延拓 $F: D^2 \to S^1$，在基本群上恒等映射就分解为

$$\mathbb{Z} = \pi_1(S^1) \longrightarrow \pi_1(D^2) = 0 \longrightarrow \pi_1(S^1) = \mathbb{Z},$$

不可能为恒等。同伦延拓性质的输入包含一个已经定义在整个 D^2 上的初始映射 F_0，并要求给定边界同伦在初始时刻等于 $F_0|_{S^1}$。本题恰好不存在以边界恒等映射为限制的初始映射，所以没有满足延拓性质输入条件的数据。 □

习题 1.7. 令 $\mathrm{id}, c: S^1 \to S^1$ 分别为恒等映射和以 1 为值的常值映射。按照将源端圆周锥掉的映射锥定义，证明

$$C_{\mathrm{id}} \cong D^2, \qquad C_c \cong S^1 \vee S^2.$$

指出第二个同胚中的公共点来自何处。

解. $C(S^1)$ 是一个闭圆盘，其边界就是尚未压掉的源圆周。沿恒等映射把这个边界粘到靶圆周，只是重新命名圆盘边界，因此所得空间同胚于 D^2。沿 c 粘合时，整个锥底圆周压到靶端点 1，所以锥圆盘成为 $D^2/S^1 \cong S^2$，并与靶圆周只共享这个压缩点。紧空间到 Hausdorff 模型的连续双射保证这些商描述给出同胚。公共点是源端圆周被压到的靶端点，不是另外把靶圆周也压成一点。 □

习题 1.8. 考虑两条常值映射 $\{u\} \leftarrow S^1 \rightarrow \{v\}$。证明普通推出是一点，而双映射柱同胚于 S^2。解释在这里不能直接援引“一侧是余纤维化的包含”来把双映射柱压成普通推出。

解. 普通推出把非空 S^1 的全部点同时识别到 u 和 v，所以只有一点。双映射柱是 $S^1 \times I$ 的两个端圆周分别压成两个不同点，即圆周的悬挂。映射

$$[z, t] \longmapsto (\sin(\pi t)\,\mathrm{Re}\, z,\ \sin(\pi t)\,\mathrm{Im}\, z,\ \cos(\pi t))$$

给出到单位球面的连续双射；定义域紧，球面 Hausdorff，故为同胚。原图中的 $S^1 \to \{u\}$、$S^1 \to \{v\}$ 都不是子空间包含，因而不满足上述比较定理所要求的一侧包含条件。 □

习题 1.9. 令 $W = \bigvee_{n\geq 1} S^1$ 取 CW 弱拓扑。平面中令

$$C_n = \{(x, y) : (x - 1/n)^2 + y^2 = 1/n^2\}, \qquad H = \bigcup_{n\geq 1} C_n$$

取子空间拓扑。将 W 的第 n 个圆周同胚映到 C_n，公共点映到原点，得到双射 $q : W \to H$。证明 q 连续而不是同胚。

解. 每个闭特征区间到对应平面圆周的映射连续，故由 W 的弱拓扑，q 连续。令 $p_n = (2/n, 0) \in C_n$，并记其在 W 中的原像为 w_n。集合 $P = \{w_n : n \geq 1\}$ 与每个闭胞腔的交都是有限闭集，因此在 W 中闭；它不包含公共顶点。但 $q(w_n) = p_n \to (0, 0)$ 于 H，所以 $q(P)$ 在 H 中不闭，q^{-1} 不连续。这个例子说明，图形上共有无穷多个圆周并不能确定它们在公共点处的拓扑。 □

习题 1.10. 利用本章给出的胞腔分解计算 $\pi_1(\mathbb{RP}^n)$ 及 $\pi_1(\mathbb{CP}^n)$，其中 $n \geq 1$。说明 $n = 1$ 的实射影空间与更高维情形有何区别。

解. 先明确圆周坐标。同胚

$$h : \mathbb{RP}^1 \longrightarrow S^1, \qquad h([x : y]) = \frac{(x + \mathrm{i}y)^2}{x^2 + y^2}$$

在非零实倍缩放下不变，连续且双射；定义域紧、值域 Hausdorff，故确为同胚。因此 $\pi_1(\mathbb{RP}^1) \cong \mathbb{Z}$。$\mathbb{RP}^2$ 的二胞腔沿对径点商 $\alpha : S^1 \to \mathbb{RP}^1$ 附着，且

$$h\alpha(e^{\mathrm{i}\theta}) = h([\cos\theta : \sin\theta]) = e^{2\mathrm{i}\theta}.$$

所以该附着环路代表生成元的平方。由命题 1.4.10，其群展示为 $\langle a \mid a^2 = 1\rangle \cong \mathbb{Z}/2$。当 $n \geq 2$，二维骨架保持为 $\mathbb{RP}^2$，由定理 1.4.9 得到相同的基本群。

$\mathbb{CP}^n$ 只有偶数维胞腔，一维骨架是一点。包含一维骨架诱导基本群满射，故 $\pi_1(\mathbb{CP}^n) = 0$。这也包含 $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$ 的情形。 □

习题 1.11. 令 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$d = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{F}$，$G_2(\mathbb{F}^4)$ 为 $\mathbb{F}^4$ 中二维线性子空间组成的 Grassmann 空间。以标准基 $e_1, \dots, e_4$ 给出的旗 $E_j = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}(e_1, \dots, e_j)$ 记录维数跳跃指标 $i_1 < i_2$。列出所有指标及相应胞腔实维数

$$d((i_1 - 1) + (i_2 - 2)).$$

求平面 $V = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}(e_2, e_4 + e_1)$ 的指标，并比较两种基域下的维数。

解. 六种指标依次为

$$(1,2),\ (1,3),\ (1,4),\ (2,3),\ (2,4),\ (3,4),$$

对应的实维数为 $0, d, 2d, 2d, 3d, 4d$。因此实 Grassmann 空间的胞腔维数为 $0,1,2,2,3,4$，复 Grassmann 空间的胞腔实维数为 $0,2,4,4,6,8$。所给 V 与 E_1 的交为零，与 E_2, E_3 的交均为 $\mathbb{F}e_2$，与 E_4 的交为整个 V，所以指标为 $(2,4)$。它位于实维数 $3d$ 的胞腔中；复数参数增加的两个实自由度不能误算成一个。 □

习题 1.12. 给 S^1 取一个零胞腔 1 和一个一胞腔的 CW 分解，给 I 取两端点与开区间的分解。把

$$H : I \to S^1, \qquad H(t) = e^{2\pi i t}$$

看成两个相同的映射 $\{*\} \to S^1$、$* \mapsto 1$ 之间的同伦，其中 $\{*\} \times I$ 与 I 自然识别。证明 H 是积圆柱上的胞腔映射，却不能在固定两端的条件下变形为“每个时刻均为胞腔映射”的同伦。

解. 两个端点都映到零胞腔，区间内部映到一维骨架，故 H 为胞腔映射。但从一个零维点空间到 S^1 的胞腔映射只能取值于零胞腔 1。若每一时刻的映射都胞腔，整个同伦就只能是常路。H 的绕数为 1，常路的绕数为 0，二者不能固定端点同伦。 □

习题 1.13. 设 $\alpha : S^2 \to S^1$ 为任意连续映射。证明 α 零伦，并推得

$$S^1 \cup_\alpha D^3 \simeq S^1 \vee S^3.$$

说明该等价是否承诺固定原圆周。

解. 球面 S^2 连通、局部道路连通，且由例 1.4.6 的 $m = 1, n = 2$ 情形可知其基本群平凡。固定一点的实角原像后，覆盖提升判据使 α 提升为 $\tilde{\alpha} : S^2 \to \mathbb{R}$，满足 $e^{2\pi \mathrm{i}\tilde{\alpha}(x)} = \alpha(x)$。于是

$$K(x,t) = e^{2\pi \mathrm{i}(1-t)\tilde{\alpha}(x)}$$

是从 α 到常值 1 的同伦。由命题 1.4.8，沿 α 和沿此常值映射附着三胞腔所得空间相对于原圆周同伦等价。常值附着将三圆盘的整个边界压到原圆周上的 1，所以其商模型为 $S^1 \vee (D^3/S^2) \cong S^1 \vee S^3$，公共点取在 1。该命题给出的等价及复合同伦均逐点固定原圆周。 □

第二章　奇异同调、切除与连接映射

本章从链复形的核、像与商群建立整数奇异同调。连接同态通过提升代表链及其边界构造，短正合复形由此产生自然的长正合列。几何部分给出奇异单形的面符号、同伦对应的棱柱算子，以及重心细分和它与恒等映射之间的链同伦。小链复形把开覆盖转化为可以计算的链分解，并导出切除和 Mayer–Vietoris 序列。最后计算球面、穿孔空间及流形点的局部同调，证明维数不变性，并用悬挂说明约化同调中的次数移动。

本章目标

- 区分链、圈与边界，计算具体链复形的同调，并核对链映射、链同伦和映射锥的符号。
- 从短正合复形实际构造连接同态，验证代表选择无关性、长正合列的正合性及自然性。
- 用棱柱算子证明奇异同调的同伦不变性，写出相对圈的边界在对与三元组序列中的位置。
- 构造重心细分与细分链同伦，利用有限链的小化证明切除，并说明闭包条件的作用。
- 从 Mayer–Vietoris 序列计算球面和悬挂的同调，用局部相对同调识别流形的维数和边界型点。

给圆周选两条有公共端点的半圆弧，一条从左到右，另一条从右到左。把这两条有向路径相加，两端的贡献恰好相消，留下一个闭合的一维链。如果圆周是圆盘的边界，这个链还可以由二维单形的边界拼成；若空间只有圆周本身，就没有这样的二维填充。同调要保留的，正是“边界已经相消，但尚不能由高一维链填充”的类。

第一章用环路的拼接研究基本群；这里允许不同单形作整数线性组合，因而可以把同样的问题放到任意维数。代价是次序信息被线性化，所得不变量总是阿贝尔群；收益则是核、像、商群和正合列能够直接参与计算。边界算子的符号使同一个余维二的面以相反系数出现两次，从而保证边界的边界为零。

本章的另一个问题是局部数据怎样决定整体。奇异单形的像可能横跨开覆盖中的多个集合；要将链按开集拆开，先用重心细分缩小参数单形。紧性保证每条有限链经过有限次细分后可以拆分；细分链同伦再证明这个过程没有改变同调类。这条证明链通向切除与 Mayer–Vietoris 序列，也是后续胞腔计算所需的基础。

阅读本章需要阿贝尔群的核、像、商与直和，以及一般拓扑的连续映射、紧性、商空间和同伦。链复形、正合列及其自然性均在本章建立。全章系数为 $\mathbb{Z}$，记 $H_n(X) = H_n(X;\mathbb{Z})$，系数变换留到后续专章；约化同调则通过负一次的增广项处理零次信息。第一章的空间对与同伦语言可直接沿用，代数映射锥通过直和与次数移动构造链复形，第

一章的空间映射锥则通过商拓扑粘合空间。阅读对照以 Hatcher 的奇异同调、切除与 Mayer–Vietoris 部分为主 [17, 第 2.1 节；第 2.2 节]。

2.1 链复形及其代数

沿一个三角形的三条边依次走一周，起点与终点相消，得到一条闭合的边链。若三角形内部也在所研究的对象中，这条边链还是一个二维面片的边界；若只有三条边，则没有这样的面片。同调所要区别的正是这两种情形：先找出边界为零的链，再把本来就是更高一维边界的链视为零。整数系数记录各个片段的重数和方向，而“边界的边界为零”保证第二步确实能在第一步所得的群中进行。

把具体的线段、三角形或更高维单形暂时抽去，剩下的是一列阿贝尔群和连接相邻次数的同态。本节建立这部分代数。后面出现的空间对、切除和开集分解，会给出不同的链复形短正合列；这些短正合列产生长正合列的方式完全相同。特别是，连接同态将通过“提升一个圈，再取它的边界”构造，符号和选择无关性都在这里确定。

2.1.1 链、圈、边界和增广

先看边界相消的最小二维模型。取三个形式顶点 v_0, v_1, v_2，三条有向边 e_{01}, e_{12}, e_{02}，以及一个有向面 t。在这些符号生成的自由阿贝尔群上规定

$$\mathrm{d}_1 e_{ij} = v_j - v_i, \qquad \mathrm{d}_2 t = e_{12} - e_{02} + e_{01}.$$

于是

$$\mathrm{d}_1 \mathrm{d}_2 t = (v_2 - v_1) - (v_2 - v_0) + (v_1 - v_0) = 0.$$

每个顶点出现两次，系数互为相反数。这里自由阿贝尔群中的元素是有限整数线性组合；例如 $2e_{01} - e_{12}$ 允许一条边出现两次，也允许沿反方向计数。符号 d 表示降低次数的边界运算。

定义 2.1.1 (链复形与同调). 设对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 给定阿贝尔群 C_n 和群同态 $\mathrm{d}_n : C_n \to C_{n-1}$。如果对所有 n 都有

$$\mathrm{d}_{n-1} \mathrm{d}_n = 0,$$

则称 $C = (C_n, \mathrm{d}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 为一个**链复形** (chain complex)，称 d_n 为微分或边界同态。群 C_n 的元素称为 n 次**链** (chain)。定义

$$Z_n(C) := \ker \mathrm{d}_n, \qquad B_n(C) := \operatorname{im} \mathrm{d}_{n+1}.$$

其中的元素分别称为 n 次**圈** (cycle)和 n 次**边界** (boundary)。由 $\mathrm{d}_n \mathrm{d}_{n+1} = 0$ 有 $B_n(C) \subseteq Z_n(C)$，故可以定义第 n 个**同调群** (homology group)

$$H_n(C) := Z_n(C) / B_n(C).$$

圈 z 的同调类记为 $[z]$。两个 n 次圈 z, z' 满足 $z - z' \in B_n(C)$ 时，称它们同调。若每个 $H_n(C)$ 都为零，称 C 为**无同调复形** (acyclic complex)。若 $n < 0$ 时 $C_n = 0$，则称 C 为非负链复形。

同调先取圈群，再除以边界子群。条件 $\mathrm{d}^2=0$ 保证任意边界都是圈，却不保证任意圈都是边界；后一个条件恰好是 $H_n(C)=0$。在下文中，次数由元素或公式确定时，将 d_n 简写为 d；不同复形同时出现时，则用 $\mathrm{d}_C,\mathrm{d}_D$ 区分。

例 2.1.2 (三条边与一个填充面)**.** 设 $C_0=\mathbb{Z}v_0\oplus\mathbb{Z}v_1\oplus\mathbb{Z}v_2$，$C_1=\mathbb{Z}e_{01}\oplus\mathbb{Z}e_{12}\oplus\mathbb{Z}e_{02}$，其余次数为零，并规定 $\mathrm{d}_1e_{ij}=v_j-v_i$。对于

$$z=ae_{01}+be_{12}+ce_{02},$$

有

$$\mathrm{d}_1z=(-a-c)v_0+(a-b)v_1+(b+c)v_2.$$

因此 z 是圈，当且仅当 $a=b=-c$，即

$$Z_1(C)=\mathbb{Z}(e_{01}+e_{12}-e_{02}).$$

由于 $C_2=0$，这里没有非零的一维边界，故 $H_1(C)\cong\mathbb{Z}$。又因为 $B_0(C)$ 由 v_1-v_0,v_2-v_0 生成，三个顶点在同调中变成同一个生成元，故 $H_0(C)\cong\mathbb{Z}$。

现在加入 $C_2=\mathbb{Z}t$，规定 $\mathrm{d}_2t=e_{01}+e_{12}-e_{02}$，并保留其他群和微分。这仍是链复形，因为前面的计算给出 $\mathrm{d}_1\mathrm{d}_2=0$。此时 d_2 单射，且其像恰为 $Z_1(C)$，所以 $H_2(C)=H_1(C)=0$，而 $H_0(C)\cong\mathbb{Z}$ 不变。加入面以后，原来的闭合边链仍存在，但它已经成为边界。

零次同调在连通的基本例子中仍含有一个 $\mathbb{Z}$。为了把这一份“总系数”与其他信息分开，可以在零次群后面再接一个同态。在上例中，将每个顶点送到 1，则每条边的边界 v_j-v_i 都被送到零。

定义 2.1.3 (增广复形)**.** 设 $C=(C_n,\mathrm{d}_n)$ 为阿贝尔群的非负链复形。如果同态 $\varepsilon\colon C_0\to\mathbb{Z}$ 满足 $\varepsilon\mathrm{d}_1=0$，则称 ε 为 C 的一个**增广** (augmentation)。由此得到链复形 $\widetilde{C}$，其非负次群与 C 相同，并且

$$\widetilde{C}_{-1}=\mathbb{Z},\qquad \tilde{\mathrm{d}}_0=\varepsilon,\qquad \widetilde{C}_n=0\quad(n<-1).$$

其同调记为 $\widetilde{H}_n(C,\varepsilon):=H_n(\widetilde{C})$，称为相对于这个增广的约化同调。增广已明确时，简记为 $\widetilde{H}_n(C)$。

增广条件正是新增的两个相邻微分满足复合为零的条件。直接由核与像可得

$$\widetilde{H}_n(C)=H_n(C)\quad(n>0),\qquad \widetilde{H}_0(C)=\ker\varepsilon/\operatorname{im}\mathrm{d}_1,\qquad \widetilde{H}_{-1}(C)=\mathbb{Z}/\operatorname{im}\varepsilon.$$

在小于 -1 的次数，同调为零。因为 ε 消去零次边界，它诱导同态 $\bar{\varepsilon}\colon H_0(C)\to\mathbb{Z}$，而 $\widetilde{H}_0(C)$ 就是这个同态的核。若存在 $u\in C_0$ 满足 $\varepsilon(u)=1$，则

$$H_0(C)\longrightarrow\widetilde{H}_0(C)\oplus\mathbb{Z},\qquad [z]\longmapsto\big([z-\varepsilon(z)u],\varepsilon(z)\big)$$

为同构，逆映射为 $([w],m)\mapsto[w+mu]$。这里非负性保证所有零次链都是圈；若更换 z 的代表元，差只是一条零次边界，故公式良定义。这个分解用到了 u 的选择，而核 $\ker\bar{\varepsilon}$ 无须选择就已确定。若 ε 不满射，则不能删去 -1 次的余核；例如 $C=0$ 配零增广时，$\widetilde{H}_{-1}(C)=\mathbb{Z}$。

2.1.2　链映射、链同伦与映射锥

给定两个链复形，要比较它们的同调，所用同态必须保留“取边界”这项运算。进一步说，两个比较映射即使在链上不同，只要它们的差可以由高一维的链填补，就应当在同调上给出相同的结果。后一种填补由链同伦表达。

定义 2.1.4 (链映射)**.** 设 $C=(C_n,\mathrm{d}_{C,n})$、$D=(D_n,\mathrm{d}_{D,n})$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形。一族同态 $f_n\colon C_n\to D_n$ 若对每个 $n\in\mathbb{Z}$ 都满足

$$\mathrm{d}_{D,n}f_n=f_{n-1}\mathrm{d}_{C,n},$$

则称 $f=(f_n)$ 为从 C 到 D 的**链映射** (chain map)，记为 $f\colon C\to D$。

对于圈 $z\in C_n$，有 $\mathrm{d}_Df_n(z)=f_{n-1}(\mathrm{d}_Cz)=0$；对于边界 d_Cw，有 $f_n(\mathrm{d}_Cw)=\mathrm{d}_Df_{n+1}(w)$。因此链映射分别把圈送到圈、边界送到边界，诱导良定义的同态

$$H_n(f)=f_*\colon H_n(C)\longrightarrow H_n(D),\qquad [z]\longmapsto[f_n(z)].$$

若 $g\colon D\to E$ 也是链映射，则在每个圈上都有 $(g\circ f)_*[z]=g_*f_*[z]$，故 $(g\circ f)_*=g_*\circ f_*$；恒等链映射诱导恒等同态。这些等式将使空间映射的复合能够传到同调群上。

定义 2.1.5 (链同伦与链同伦等价)**.** 设 $f,g\colon C\to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射。如果存在一族同态 $H_n\colon C_n\to D_{n+1}$，满足

$$g_n-f_n=\mathrm{d}_{D,n+1}H_n+H_{n-1}\mathrm{d}_{C,n}\qquad(n\in\mathbb{Z}),$$

则称 $H=(H_n)$ 为从 f 到 g 的**链同伦** (chain homotopy)，记为 $f\simeq_{\mathrm{ch}}g$。若链映射 $f\colon C\to D$ 有链映射 $r\colon D\to C$，使

$$rf\simeq_{\mathrm{ch}}\mathrm{id}_C,\qquad fr\simeq_{\mathrm{ch}}\mathrm{id}_D,$$

则称 f 为**链同伦等价** (chain homotopy equivalence)。若 id_C 与零链映射链同伦，称链复形 C 可缩。

链同伦使次数上升一，这与连接两个 n 维对象需要一个 $n+1$ 维变形的几何图像相符。在公式中，$\mathrm{d}H$ 取这个填补的边界，$H\mathrm{d}$ 则补偿原链本身的边界。用零算子、$-H$ 和两个同伦算子的和，分别得到链同伦的自反性、对称性和传递性。若 $a\colon C'\to C$、$b\colon D\to D'$ 是链映射，则

$$b(g-f)a=\mathrm{d}_{D'}(bHa)+(bHa)\mathrm{d}_{C'},$$

所以链同伦还与前后复合相容。

命题 2.1.6 (链同伦诱导相同的同调同态)**.** 设 C,D 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，$f,g\colon C\to D$ 为链映射，并设同态 $H_n\colon C_n\to D_{n+1}$ 满足 $g-f=\mathrm{d}_DH+H\mathrm{d}_C$。则对每个 $n\in\mathbb{Z}$，都有 $H_n(f)=H_n(g)$。因此，任意链同伦等价在每个次数都诱导同调群同构；任意可缩链复形的所有同调群都为零。

证明. 若 $z \in Z_n(C)$，则

$$g_n(z) - f_n(z) = \mathrm{d}_{D,n+1} H_n(z),$$

因为 $H_{n-1}\mathrm{d}_{C,n}(z) = 0$。右边是边界，故 $[g_n(z)] = [f_n(z)]$。若 r 是 f 的链同伦逆，复合相容性给出 $r_* f_* = \mathrm{id}$ 和 $f_* r_* = \mathrm{id}$，所以 f_* 为同构。若 C 可缩，则 $H_n(C)$ 上的恒等同态等于零同态，故该群为零。 □

定义 2.1.7 (准同构). 设 $f : C \to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射。如果对每个 $n \in \mathbb{Z}$，诱导同态 $H_n(f) : H_n(C) \to H_n(D)$ 都是同构，则称 f 为**准同构** (quasi-isomorphism)。

链同伦等价一定是准同构，但对于一般阿贝尔群链复形，逆命题不成立。例如取只有三项非零的复形

$$C_2 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} C_1 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\bmod 2} C_0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

相邻映射的复合为零，乘 2 单射，模 2 满射，且中间的核与像都是 $2\mathbb{Z}$，所以该复形无同调。然而它不可缩：若有 $\mathrm{id}_C = \mathrm{d}H + H\mathrm{d}$，在零次就必须有 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} = (\bmod 2) \circ H_0$，而任何同态 $H_0 : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 都为零。这也说明准同构 $C \to 0$ 未必有链同伦逆。

第一章的映射锥在空间中加入一顶锥，使一个映射的像可以向顶点收缩。在链层面，类似的想法是把 C_{n-1} 放进一个新的 n 次群中，使圈 $x \in C_{n-1}$ 的像 $f(x)$ 成为新链的边界。为了在 x 不闭合时仍满足边界平方为零，需要同时加入一个负号。

定义 2.1.8 (移位与链复形的映射锥). 设 $f : C \to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射。定义移位复形 $C[1]$ 为

$$C[1]_n = C_{n-1}, \qquad \mathrm{d}_{C[1],n} = -\mathrm{d}_{C,n-1}.$$

定义 f 的**映射锥** (mapping cone) 为复形 $\mathrm{Cone}(f)$，其群与微分为

$$\mathrm{Cone}(f)_n = D_n \oplus C_{n-1}, \qquad \mathrm{d}(y, x) = (\mathrm{d}_D y + f_{n-1}(x), -\mathrm{d}_C x).$$

这里“映射锥”指链复形的代数构造，其元素是链的有序对。

移位的微分平方为 $(-\mathrm{d}_C)(-\mathrm{d}_C) = 0$。对于映射锥，在 $(y, x) \in D_n \oplus C_{n-1}$ 上计算得

$$\mathrm{d}^2(y, x) = (\mathrm{d}_D^2 y + \mathrm{d}_D f(x) - f(\mathrm{d}_C x),\ \mathrm{d}_C^2 x) = (0, 0).$$

第一分量中交叉项相消，恰好使用了 f 是链映射。因此上述定义确实给出链复形。特别是，若 $\mathrm{d}_C x = 0$，则 $\mathrm{d}(0, x) = (f(x), 0)$，实现了前面希望达到的填补。

例 2.1.9 (整数倍映射的锥). 设 $C = D = \mathbb{Z}$ 都集中在零次，微分为零，并令链映射 $f : C \to D$ 在零次等于乘整数 m。则 $\mathrm{Cone}(f)$ 只有一次和零次非零，具体为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

因此

$$H_1(\mathrm{Cone}(f)) = \ker(\times m), \qquad H_0(\mathrm{Cone}(f)) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

当 $m = 0$ 时这两个群均为 $\mathbb{Z}$；当 $m \neq 0$ 时一次同调为零，而零次同调记录乘 m 映射未能覆盖的剩余类。特别地，$m = \pm 1$ 时映射锥无同调。

对于任意链复形 C，恒等链映射的锥还有显式的收缩。定义

$$K_n : \mathrm{Cone}(\mathrm{id}_C)_n \longrightarrow \mathrm{Cone}(\mathrm{id}_C)_{n+1}, \qquad K_n(y, x) = (0, y).$$

利用锥微分可得

$$\mathrm{d}K(y, x) + K\mathrm{d}(y, x) = (y, -\mathrm{d}_C y) + (0, \mathrm{d}_C y + x) = (y, x).$$

所以 K 是从零映射到恒等映射的链同伦。一般映射锥如何衡量 f 在同调上距同构还差多少，将在长正合列构造完成后给出。

2.1.3　短正合复形和连接同态

从一个链复形中除去一个子复形，可以把“落在指定部分中的边界”变成零。这样产生的新圈未必能提升为原复形中的圈；它的一次提升可能仍有边界，只是该边界落在被除去的子复形中。连接同态记录的正是这个边界类。先用正合列把包含、商和提升统一表述。

定义 2.1.10 (正合列与链复形的短正合列)**.** 设 $U \xrightarrow{u} V \xrightarrow{v} W$ 为阿贝尔群同态。如果 $\mathrm{im}\, u = \ker v$，则称这列同态在 V 处正合；较长的同态列若在每个有前后映射的位置都正合，则称为正合列。

设 A, B, C 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，$i : A \to B$、$p : B \to C$ 为链映射。如果对每个 $n \in \mathbb{Z}$，都有阿贝尔群短正合列

$$0 \longrightarrow A_n \xrightarrow{i_n} B_n \xrightarrow{p_n} C_n \longrightarrow 0,$$

即 i_n 单射、p_n 满射且 $\mathrm{im}\, i_n = \ker p_n$，则称

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0$$

为**链复形的短正合列** (short exact sequence of chain complexes)。

这里的正合性逐个次数成立；它允许 p_n 没有同态右逆，因而 B 也未必分解为 A 与 C 的直和。构造连接同态时逐个元素选择原像即可。

定义 2.1.11 (子复形与商复形)**.** 设 $B = (B_n, \mathrm{d}_{B,n})$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，$A_n \subseteq B_n$ 为子群。如果 $\mathrm{d}_{B,n}(A_n) \subseteq A_{n-1}$ 对每个 n 成立，则配有限制微分的 $A = (A_n)$ 称为 B 的子复形。商复形 B/A 定义为

$$(B/A)_n = B_n/A_n, \qquad \mathrm{d}_{B/A}(b + A_n) = \mathrm{d}_B b + A_{n-1}.$$

更换代表元 b 只会使 $\mathrm{d}_B b$ 改变一个 A_{n-1} 中的元素，所以上述微分良定义；其平方为零来自 $\mathrm{d}_B^2 = 0$。包含映射与商映射都是链映射，给出短正合列 $0 \to A \to B \to B/A \to 0$。反过来，对于任意链复形短正合列，映射 $b + i_n(A_n) \mapsto p_n(b)$ 在每个次数都是同构，并与微分交换，因而给出 $B/i(A) \cong C$。

在短正合列中，微分与 i, p 的相容性可以画成下图。构造连接同态时，从右上角的圈 c 向左提升到 b，向下取 $\mathrm{d}_B b$，再从中下方回到左下角的 a。

$$\begin{array}{ccccc} A_n & \xrightarrow{\ i_n\ } & B_n & \xrightarrow{\ p_n\ } & C_n \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_A} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_B} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_C} \\ A_{n-1} & \xrightarrow[\ i_{n-1}\ ]{} & B_{n-1} & \xrightarrow[\ p_{n-1}\ ]{} & C_{n-1} \end{array}$$

原像 b 一般不唯一，而得到的 a 也会随之改变。因此构造的目标应是 $[a]$，不是一个固定的链 a。

命题 2.1.12 (连接同态的构造)**.** 设 $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形的短正合列，$n \in \mathbb{Z}$。给定圈 $c \in C_n$，选取 $b \in B_n$ 满足 $p_n(b) = c$，再取满足

$$i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_{B,n} b$$

的 $a \in A_{n-1}$。这样的 a 存在且唯一，并且是圈。公式

$$\delta_n : H_n(C) \longrightarrow H_{n-1}(A), \qquad \delta_n[c] = [a]$$

与 c 的圈代表及 b 的提升选择无关，定义一个群同态，称为该短正合列的**连接同态** (connecting homomorphism)。

证明. 因为 p_n 满射，所需的 b 存在。由链映射关系和 c 是圈，有

$$p_{n-1}(\mathrm{d}_B b) = \mathrm{d}_C p_n(b) = \mathrm{d}_C c = 0.$$

短正合性说明 $\mathrm{d}_B b \in \operatorname{im} i_{n-1}$，而 i_{n-1} 单射，故 a 存在且唯一。再由

$$i_{n-2}(\mathrm{d}_A a) = \mathrm{d}_B i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B^2 b = 0$$

及 i_{n-2} 单射，得到 $\mathrm{d}_A a = 0$。

先固定 c，将提升改为 b'。因为 $p_n(b' - b) = 0$，存在 $u \in A_n$ 使 $b' - b = i_n(u)$。若相应的圈为 a'，则

$$i_{n-1}(a' - a) = \mathrm{d}_B(b' - b) = \mathrm{d}_B i_n(u) = i_{n-1}(\mathrm{d}_A u).$$

单射性给出 $a' - a = \mathrm{d}_A u$，所以 $[a'] = [a]$。

再更换同调类的圈代表。若 $c' = c + \mathrm{d}_C v$，其中 $v \in C_{n+1}$，取 $w \in B_{n+1}$ 满足 $p_{n+1}(w) = v$。这时 $b + \mathrm{d}_B w$ 是 c' 的一个提升，而且

$$\mathrm{d}_B(b + \mathrm{d}_B w) = \mathrm{d}_B b.$$

所以这个提升给出同一个 a；任何其他提升也给出同一个同调类，已经由上一段证明。选取 w 的方式不影响此结论，因为不论选择哪个 w，上述边界仍是 $\mathrm{d}_B b$。

最后，若 c_1, c_2 分别用 b_1, b_2 提升，并得到 a_1, a_2，则 $b_1 + b_2$ 提升 $c_1 + c_2$，其边界是 $i(a_1 + a_2)$。因此

$$\delta_n([c_1] + [c_2]) = [a_1 + a_2] = \delta_n[c_1] + \delta_n[c_2].$$

□

例 2.1.13 (连接同态可以非零). 设 B 只有 $B_1 = B_0 = \mathbb{Z}$ 非零，微分 $\mathrm{d}_{B,1}$ 为恒等映射；设 $A \subseteq B$ 只有 $A_0 = \mathbb{Z}$ 非零，并令 $C = B/A$。于是 C 只有 $C_1 = \mathbb{Z}$ 非零，而

$$H_n(B) = 0 \quad \text{对所有} n, \qquad H_0(A) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(C) = \mathbb{Z}.$$

将 C_1 中的 1 提升为 B_1 中的 1，它的边界是 A_0 中的 1，所以 $\delta_1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 是恒等同态。可见逐次取同调不能把链复形短正合列变成同一次数上的短正合列；失去的信息转移到了相邻次数之间。

2.1.4　长正合列的正合性与自然性

连接同态的像与核恰好补全相邻同调同态之间的正合性。其证明反复使用同一种办法：当提升的链不满足目标条件时，减去一条边界或来自子复形的链，把它修正成圈。

定理 2.1.14 (同调长正合列). 设 $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形的短正合列。对每个 $n \in \mathbb{Z}$，令 i_*, p_* 为所诱导的同调同态，并按下述约定定义 δ_n：若 $c \in C_n$ 是圈，$p_n(b) = c$、$i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B b$，则 $\delta_n[c] = [a]$。这些同态组成正合列

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(B) \xrightarrow{p_*} H_n(C) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots.$$

因此在每个次数都有

$$\ker p_* = \operatorname{im} i_*, \qquad \ker \delta_n = \operatorname{im} p_*, \qquad \ker i_*|_{H_{n-1}(A)} = \operatorname{im} \delta_n.$$

证明. 映射的良定义由链映射的性质及命题 2.1.12 保证。只需逐一检验三种位置上的核与像。

在 $H_n(B)$ 处，$pi = 0$ 给出 $p_* i_* = 0$，故 $\operatorname{im} i_* \subseteq \ker p_*$。反过来，设圈 $b \in B_n$ 满足 $p_*[b] = 0$。于是 $p_n(b) = \mathrm{d}_C c'$，其中 $c' \in C_{n+1}$。选取 $b' \in B_{n+1}$ 提升 c'，就有

$$p_n(b - \mathrm{d}_B b') = p_n(b) - \mathrm{d}_C p_{n+1}(b') = 0.$$

故存在 $a \in A_n$，满足 $i_n(a) = b - \mathrm{d}_B b'$。此时

$$i_{n-1}(\mathrm{d}_A a) = \mathrm{d}_B(b - \mathrm{d}_B b') = 0,$$

所以 a 是圈，并且 $i_*[a] = [b]$。这证明了反向包含。

在 $H_n(C)$ 处，若 $b \in B_n$ 是圈，用 b 提升 $p_n(b)$ 时其边界为零，因而 $\delta_n p_*[b] = 0$。反过来，设 $c \in C_n$ 为圈，且 $\delta_n[c] = 0$。取 $p_n(b) = c$ 及 $\mathrm{d}_B b = i_{n-1}(a)$。条件 $[a] = 0$ 表明存在 $u \in A_n$ 使 $a = \mathrm{d}_A u$。于是

$$\mathrm{d}_B(b - i_n(u)) = i_{n-1}(a) - i_{n-1}(\mathrm{d}_A u) = 0, \qquad p_n(b - i_n(u)) = c.$$

修正后的提升是圈，故 $[c] = p_*[b - i_n(u)]$，得到 $\ker \delta_n \subseteq \operatorname{im} p_*$。

在 $H_{n-1}(A)$ 处，若 $\delta_n[c] = [a]$ 来自提升 b，则

$$i_* \delta_n[c] = [i_{n-1}(a)] = [\mathrm{d}_B b] = 0.$$

反过来，若圈 $a \in A_{n-1}$ 满足 $i_*[a] = 0$，则存在 $b \in B_n$ 使 $i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B b$。令 $c = p_n(b)$，有

$$\mathrm{d}_C c = p_{n-1}(\mathrm{d}_B b) = p_{n-1} i_{n-1}(a) = 0.$$

所以 c 是圈，而连接同态的定义正给出 $\delta_n[c] = [a]$。 □

若三个复形都是非负的，负次数的群为零，长正合列在右端终止于 $H_0(B) \to H_0(C) \to 0$。增广后，长正合列还包含实际存在的 -1 次项。

长正合列常用于比较不同空间或不同分解。此时还需要知道：先作比较再取连接同态，与先取连接同态再作比较，给出的结果相同。这就是自然性在这里的具体含义。

命题 2.1.15 (连接同态与长正合列的自然性)**.** 设 A, B, C, A', B', C' 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，并有链映射的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{p} & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow[i']{} & B' & \xrightarrow[p']{} & C' & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

两行均为链复形短正合列。令 δ_n, δ'_n 为各行按“提升后取边界”的正号约定得到的连接同态。则对每个 $n \in \mathbb{Z}$，有

$$\beta_* i_* = i'_* \alpha_*, \qquad \gamma_* p_* = p'_* \beta_*, \qquad \alpha_* \delta_n = \delta'_n \gamma_*.$$

因此相应的两条同调长正合列在全部位置组成交换图。

证明. 对于圈 $a \in A_n$，交换关系 $\beta i = i' \alpha$ 给出

$$\beta_* i_*[a] = [\beta_n i_n(a)] = [i'_n \alpha_n(a)] = i'_* \alpha_*[a].$$

对于圈 $b \in B_n$，关系 $\gamma p = p' \beta$ 同样给出

$$\gamma_* p_*[b] = [\gamma_n p_n(b)] = [p'_n \beta_n(b)] = p'_* \beta_*[b].$$

这证明前两类方块交换。

检验连接同态时，取圈 $c \in C_n$，并选取 $b \in B_n$、$a \in A_{n-1}$，使

$$p_n(b) = c, \qquad i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B b.$$

由于 $p'_n \beta_n(b) = \gamma_n(c)$，链 $\beta_n(b)$ 是 $\gamma_n(c)$ 的一个提升。再由 β 是链映射及左方块交换，

$$\mathrm{d}_{B'} \beta_n(b) = \beta_{n-1}(\mathrm{d}_B b) = \beta_{n-1} i_{n-1}(a) = i'_{n-1} \alpha_{n-1}(a).$$

所以用这个提升计算可得

$$\delta'_n \gamma_*[c] = [\alpha_{n-1}(a)] = \alpha_*[a] = \alpha_* \delta_n[c].$$

连接同态与提升选择无关，故这次选择即可确定所需的等式。 □

最后把这套构造用于映射锥。它同时包含 D 和 C 上升一维后的部分，因而把比较映射 f 转化成一个复形；长正合列说明这个复形保留了什么信息。

推论 2.1.16 (映射锥的长正合列)**.** *设 $f : C \to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射，并采用*

$$\mathrm{Cone}(f)_n = D_n \oplus C_{n-1}, \qquad \mathrm{d}(y, x) = (\mathrm{d}_D y + f(x), -\mathrm{d}_C x)$$

的约定。令 $j : D \to \mathrm{Cone}(f)$ 为 $j(y) = (y, 0)$，令 $q : \mathrm{Cone}(f) \to C[1]$ 为 $q(y, x) = x$，其中 $C[1]_n = C_{n-1}$、$\mathrm{d}_{C[1]} = -\mathrm{d}_C$。将 $H_n(C[1])$ 通过 $[x] \mapsto [x]$ 识别为 $H_{n-1}(C)$，则有正合列

$$\cdots \longrightarrow H_n(C) \xrightarrow{f_*} H_n(D) \xrightarrow{j_*} H_n(\mathrm{Cone}(f)) \xrightarrow{q_*} H_{n-1}(C) \xrightarrow{f_*} H_{n-1}(D) \longrightarrow \cdots.$$

特别地，f 为准同构，当且仅当 $\mathrm{Cone}(f)$ 无同调。

证明. 映射 j, q 与各自的微分交换，且在每个次数中 j 单射、q 满射、$\ker q = \mathrm{im}\, j$。故它们构成链复形短正合列

$$0 \longrightarrow D \xrightarrow{j} \mathrm{Cone}(f) \xrightarrow{q} C[1] \longrightarrow 0.$$

移位微分的负号不改变圈群和边界群，所以上述同调识别良定义。若 $x \in C_{n-1}$ 是圈，它作为 $C[1]_n$ 中的圈可提升为 $(0, x)$，而

$$\mathrm{d}(0, x) = (f(x), 0) = j(f(x)).$$

因此连接同态 $H_n(C[1]) \to H_{n-1}(D)$ 正好是 f_*，没有额外的负号。定理 2.1.14 便给出所写的长正合列。

若每个 f_* 都是同构，则在每个次数，f_* 的满射性使 $j_* = 0$，从而 q_* 单射；相邻次数 f_* 的单射性又使 $\mathrm{im}\, q_* = 0$。所以 $H_n(\mathrm{Cone}(f)) = 0$。反过来，若映射锥在所有次数都无同调，则 $H_n(\mathrm{Cone}(f)) = 0$ 给出 $f_* : H_n(C) \to H_n(D)$ 满射，而 $H_{n+1}(\mathrm{Cone}(f)) = 0$ 给出它单射，故 f 是准同构。 □

连接同态的计算因而可以落实到代表链上，而自然性保证这种计算与空间映射诱导的比较相容。下一节将把这些代数结论用于由连续单形生成的复形。链复形和长正合列的其他表述可参阅 [23, 第 12 章]，几何同调中的构造可参阅 [17, 第 2.1 节]。

2.2 奇异链与同伦不变性

把空间分成三角形再计算边界，是理解同调的一种直接方式；但一般空间未必已经给定三角剖分，连续映射也未必把某个三角形送到另一个三角形。奇异链采用另一种做法：把所有从标准单形到空间的连续映射都作为生成元。这样，连续映射只需与这些参数映射复合，就能作用于链。链群虽然很大，边界公式却仍由单形的有限个面决定。

本节始终使用整数系数。先从单形各面的次序确定符号，再把同伦所扫过的棱柱拆成单形，以说明同伦为什么在同调上消失。指定子空间以后，同样的链模型还能记录“边界允许落在该子空间中”的链；空间对的连接同态，正是把这条尚未消失的边界取出来。相关链构造可参阅 [17, 第 2 章，§2.1]。

2.2.1 奇异单形和边界符号

单形的面需要保留参数次序，而不能只记其像。取

$$\Delta^n = \left\{ (t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0,\ \sum_{i=0}^{n} t_i = 1 \right\},$$

并按次序记其顶点为 $v_0, \dots, v_n$。当 $n \geq 1$ 时，仿射面映射

$$\delta_i^n : \Delta^{n-1} \longrightarrow \Delta^n, \qquad \delta_i^n(t_0, \dots, t_{n-1}) = (t_0, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{n-1})$$

将标准单形送到略去第 i 个顶点的面。上标表示靶单形的维数。

定义 2.2.1 (奇异链与奇异同调)**.** 设 X 为拓扑空间，$n \geq 0$ 为整数，取标准单形

$$\Delta^n = \{(t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0,\ \textstyle\sum_{i=0}^{n} t_i = 1\},$$

其顶点按标准基的顺序编号。从 Δ^n 到 X 的连续映射 $\sigma : \Delta^n \to X$ 称为一个**奇异单形** (singular simplex)。以所有这样的映射为基的自由阿贝尔群记作

$$C_n(X) = \bigoplus_{\sigma : \Delta^n \to X \text{ 连续}} \mathbb{Z}\,\sigma.$$

它的元素是有限形式和 $c = \sum_\sigma a_\sigma \sigma$，其中 $a_\sigma \in \mathbb{Z}$，称为整数系数的**奇异链** (singular chain)。规定 $C_n(X) = 0$ $(n < 0)$，并定义

$$\partial_n \sigma = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma \circ \delta_i^n \quad (n \geq 1), \qquad \partial_0 = 0,$$

其中 $\delta_i^n : \Delta^{n-1} \to \Delta^n$ 是在第 i 个坐标插入 0 的保序仿射面映射，坐标从 0 起编号。将边界按加法延拓后，它满足 $\partial_{n-1}\partial_n = 0$，所得链复形记作 $C_\bullet(X)$。其同调

$$H_n(X; \mathbb{Z}) = H_n(X) = \frac{\ker(\partial_n : C_n(X) \to C_{n-1}(X))}{\operatorname{im}(\partial_{n+1} : C_{n+1}(X) \to C_n(X))}$$

称为 X 的整数系数**奇异同调** (singular homology)；当 $n < 0$ 时规定 $H_n(X) = 0$。

这里没有要求 σ 单射，也不要求它的像具有 n 维。常值映射同样是生成元；像相同而参数映射不同的两个单形，也仍是不同的生成元。特别地，改变顶点次序得到的奇异单形，并不在链群的定义中直接等同于原单形的正号或负号。所有抵消都必须落实为同一参数映射的系数相加。

定义中所用的 $\partial^2 = 0$ 来自每个余维二的面恰好出现两次。若 $0 \le i < j \le n$，则

$$\delta_j^n \circ \delta_i^{n-1} = \delta_i^n \circ \delta_{j-1}^{n-1};$$

两边都按原有次序嵌入略去 v_i, v_j 的面。因此，当 $n \ge 2$ 时，

$$\partial_{n-1}\partial_n \sigma = \sum_{0 \le i < j \le n} \left((-1)^{j+i} + (-1)^{i+j-1}\right) \sigma \circ \delta_j^n \circ \delta_i^{n-1} = 0.$$

当 $n = 1$ 时，结论由 $\partial_0 = 0$ 得到。这既核验了符号，也证明了定义中的商确有意义。

例如，把一个奇异一维单形看成道路 $\gamma : [0,1] \to X$，其中参数 $t = t_1$，便有

$$\partial \gamma = \gamma(1) - \gamma(0).$$

这里的点代表相应的零维奇异单形。对于一个三角形参数映射 σ，有

$$\partial \sigma = \sigma|[v_1, v_2] - \sigma|[v_0, v_2] + \sigma|[v_0, v_1],$$

其中每个限制都通过保序仿射映射重新参数化为定义在 Δ^1 上的映射。再次取边界时，三个顶点的系数分别抵消。

命题 2.2.2 (连续映射诱导的链映射)**.** *设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的连续映射，$C_\bullet(X)$、$C_\bullet(Y)$ 为整数系数奇异链复形。对每个生成元定义 $f_\#(\sigma) = f \circ \sigma$，并按加法延拓，则*

$$\partial f_\# = f_\# \partial.$$

因此 $f_\#$ 诱导同态 $f_* : H_n(X) \to H_n(Y)$，满足 $f_*[c] = [f_\# c]$。对于连续映射 $g : Y \to Z$，有

$$(g \circ f)_\# = g_\# f_\#, \qquad (g \circ f)_* = g_* f_*, \qquad (\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}_{H_n(X)}.$$

证明. 对 $n \ge 1$ 的生成元，复合映射的结合律给出

$$\partial(f \circ \sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i f \circ \sigma \circ \delta_i^n = f_\#(\partial \sigma).$$

零次等式由 $\partial_0 = 0$ 得到。于是 $f_\#$ 把圈送到圈，并把形如 ∂b 的边界送到 $\partial(f_\# b)$，故在同调商群上良定义。其余等式先在生成元上由复合映射的结合律和恒等映射性质得到，再下降到同调。 □

命题 2.2.3 (点和道路分支的同调)**.** *设 X 为任意拓扑空间，$\mathcal{P}(X)$ 为其道路分支的集合，H_n 表示整数系数奇异同调。则对所有 $n \ge 0$，各分支的包含映射给出自然同构*

$$H_n(X) \cong \bigoplus_{Q \in \mathcal{P}(X)} H_n(Q).$$

若 $*$ 是单点空间，则 $H_0(*)\cong\mathbb{Z}$、$H_n(*)=0$ $(n>0)$。此外，

$$H_0(X)\cong\mathbb{Z}[\mathcal{P}(X)]=\bigoplus_{Q\in\mathcal{P}(X)}\mathbb{Z}[Q],$$

其中零维圈 $\sum_i a_i x_i$ 被送到 $\sum_i a_i[Q(x_i)]$，$Q(x_i)$ 是含 x_i 的道路分支。空集的全部普通同调群均为零。

证明. 标准单形道路连通，所以每个奇异单形的像完全落在一个道路分支中。由子空间拓扑，它也给出到该分支的连续映射。因而

$$C_n(X)=\bigoplus_{Q\in\mathcal{P}(X)}C_n(Q),$$

且边界算子保持各直和项。链只有有限项，所以一个链为圈当且仅当各分支中的分量都是圈，一个链为边界当且仅当各分量都是边界。这证明了同调的直和分解，不需要各道路分支为开集。

单点空间在每个非负次数恰有一个奇异单形 s_n，所以 $C_n(*)=\mathbb{Z}s_n$，并且

$$\partial s_n=\begin{cases}s_{n-1}, & n>0\text{ 为偶数},\\ 0, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

相邻的非零边界是恒等同态，故正次数的同调全部为零；由于 $\partial_0=\partial_1=0$，零次同调是 $\mathbb{Z}$。

最后，对每个零维生成元 x 定义 $\Phi(x)=[Q(x)]$。道路的两端在同一道路分支中，故 $\Phi\partial_1=0$。映射 $\Phi:C_0(X)\to\mathbb{Z}[\mathcal{P}(X)]$ 满射。若 $c=\sum_i a_i x_i$ 属于其核，则在每个实际出现的分支中，系数之和为零。在这样的分支中选一点 x_Q，并为每个 $x_i\in Q$ 选一条从 x_Q 到 x_i 的道路 γ_i。该分支中的链满足

$$\sum_{x_i\in Q}a_i x_i=\sum_{x_i\in Q}a_i(x_i-x_Q)=\partial\left(\sum_{x_i\in Q}a_i\gamma_i\right).$$

求和只涉及有限个点和有限个分支，故 $c\in\operatorname{im}\partial_1$。由此得到所述 H_0 同构。空集没有非负维奇异单形，所以各链群均为零。 □

这个计算辨别的是道路分支，而不只是连通分支；两点之差成为边界的原因，是存在连接它们的道路。它也说明了奇异链的大小与同调的大小可以相差很大：即使单点空间在每个非负次数都有非零链群，其正次数同调仍全部消失。

2.2.2 棱柱算子的显式公式

若 $f,g:X\to Y$ 由同伦 $H:X\times I\to Y$ 连接，一条奇异单形 $\sigma:\Delta^n\to X$ 在同伦中扫过的对象是 $\Delta^n\times I$。它的上下底面分别给出 $f\circ\sigma$ 和 $g\circ\sigma$，侧面则来自 σ 的边界。将这个几何关系写成链等式，需要给棱柱中的每块单形确定次序和系数。

对 Euclid 空间中的点 $q_0,\dots,q_m$，以下用 $[q_0,\dots,q_m]$ 表示仿射映射

$$\Delta^m\longrightarrow\mathbb{R}^N,\qquad(t_0,\dots,t_m)\longmapsto\sum_{j=0}^{m}t_j q_j.$$

当这些点位于某个凸集时，映射的像也位于该凸集。这一记号保留有序参数，不预先附加顶点置换关系。

定理 2.2.4 (奇异同调的同伦不变性)**.** 设 X, Y 为拓扑空间，$I = [0,1]$，连续映射 $H : X \times I \to Y$ 满足 $H(x,0) = f(x)$、$H(x,1) = g(x)$。在整数系数奇异链上，对 $\sigma : \Delta^n \to X$、$n \geq 0$，以 $v_0, \dots, v_n$ 表示 Δ^n 的有序标准顶点，记

$$v_j^{\varepsilon} = (v_j, \varepsilon) \in \Delta^n \times I \quad (0 \leq j \leq n,\ \varepsilon = 0,1), \qquad F_\sigma = H \circ (\sigma \times \mathrm{id}_I).$$

定义**棱柱算子** (prism operator)

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i F_\sigma \circ [v_0^0, \dots, v_i^0, v_i^1, \dots, v_n^1],$$

其中方括号表示由所列有序顶点确定的仿射单形。按加法延拓为 $P_n : C_n(X) \to C_{n+1}(Y)$，并规定 $P_{-1} = 0$，则

$$\partial_{n+1} P_n + P_{n-1} \partial_n = g_\# - f_\# \qquad (n \geq 0). \tag{2.1}$$

因此 $f_* = g_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ 对所有次数成立。

证明. 先说明公式中的单形如何填满棱柱，再核对每类面的符号。对点 $((t_0, \dots, t_n), s) \in \Delta^n \times I$，取满足

$$\sum_{j=i+1}^{n} t_j \leq s \leq \sum_{j=i}^{n} t_j$$

的指标 i。这样的指标总存在。在第 i 块单形中，顶点 v_j^0 $(j < i)$ 的系数为 t_j，顶点 v_j^1 $(j > i)$ 的系数也为 t_j，而两个同指标顶点的系数分别为

$$\sum_{j=i}^{n} t_j - s, \qquad s - \sum_{j=i+1}^{n} t_j.$$

这些数非负，总和为 1，并给出原点的坐标。因此这 $n+1$ 块单形覆盖棱柱；两个不等式取等号的位置正是相邻块共享的面。

核对边界时，简记 $u_j = v_j^0$、$w_j = v_j^1$，并在各式中省略共同的后复合 F_σ。对第 i 块

$$T_i = [u_0, \dots, u_i, w_i, \dots, w_n],$$

略去 u_j $(j \leq i)$ 的边界系数是 $(-1)^{i+j}$，略去 w_j $(j \geq i)$ 的系数是 $(-1)^{i+j+1}$，因为 w_j 在 T_i 中的位置为 $j+1$。

先看 $j = i$ 的两类面。略去 u_i 得到

$$[u_0, \dots, u_{i-1}, w_i, \dots, w_n],$$

系数为 $+1$；当 $i \geq 1$ 时，它恰好等于从 T_{i-1} 中略去 w_{i-1} 的面，后者系数为 -1。这些内部分界面逐对抵消。剩下的两项是从 T_0 略去 u_0 得到的上底面 $[w_0, \dots, w_n]$，以及从 T_n 略去 w_n 得到的下底面 $-[u_0, \dots, u_n]$。复合 F_σ 后，它们分别是 $g_\#\sigma$ 和 $-f_\#\sigma$。

余下的项来自侧面。若 $j<i$，从 T_i 略去 u_j 后，所得有序单形属于第 j 个底面上的棱柱；略去该底面顶点后，转折指标由 i 变成 $i-1$。它在 $P_{n-1}\partial_n\sigma$ 中的系数为

$$(-1)^j(-1)^{i-1}=-(-1)^{i+j},$$

恰与它在 $\partial_{n+1}P_n\sigma$ 中的系数相反。若 $j>i$，从 T_i 略去 w_j 后，底面棱柱的转折指标仍为 i，故它在 $P_{n-1}\partial_n\sigma$ 中的系数为

$$(-1)^j(-1)^{i}=-(-1)^{i+j+1}.$$

这两类已经包括全部侧面。因此，内部面抵消、侧面与 $P\partial$ 抵消以后，只留下上底面减下底面，得到 (2.1)。当 $n=0$ 时，$P_0(x)$ 就是道路 $t\mapsto H(x,t)$，其边界直接等于 $g(x)-f(x)$，同一公式仍成立。

若 c 是奇异 n 圈，则

$$g_{\#}c-f_{\#}c=\partial P_n c,$$

所以二者代表同一个同调类。这证明了同伦不变性。 □

在 $n=1$ 时，棱柱是一个正方形，公式把它沿连接 v_0^0 与 v_1^1 的对角线分成两个三角形：

$$P_1(\sigma)=F_\sigma\circ[v_0^0,v_0^1,v_1^1]-F_\sigma\circ[v_0^0,v_1^0,v_1^1].$$

共同对角线在边界中出现两次，系数相反；左右两边则是两个端点的同伦道路。这是 $\partial P+P\partial=g_{\#}-f_{\#}$ 在最低非平凡维数中的具体形状。

推论 2.2.5 (同伦等价与可缩空间)**.** *设 $f:X\to Y$ 为拓扑空间之间的同伦等价，H_n 为整数系数奇异同调。则 $f_*:H_n(X)\to H_n(Y)$ 对每个 $n\geq 0$ 都是同构。特别地，若非空空间 X 可缩，即 id_X 同伦于一个常值映射，则*

$$H_n(X)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & n=0,\\ 0, & n>0.\end{cases}$$

证明. 取 f 的同伦逆 $u:Y\to X$。函子性及同伦不变性给出 $u_*f_*=\mathrm{id}$、$f_*u_*=\mathrm{id}$。非空可缩空间到单点空间的映射，与所选收缩点的包含映射互为同伦逆，再应用 命题 2.2.3 即得所述计算。 □

棱柱公式还保留了映射的所在范围：$P_n\sigma$ 的每一项都落在 $H(\sigma(\Delta^n)\times I)$ 中。因此同一个棱柱构造也能用于空间对。

2.2.3 相对链复形和约化同调

设一条链的边界没有在整个空间中消失，却完全落在指定子空间 A 内。如果只研究 X 相对于 A 的变化，应允许这样的链成为圈。实现这一点的代数操作，是将 A 中的全部链置为零。由于边界仍留在 A 中，这个操作与边界算子相容。

定义 2.2.6 (相对奇异同调). 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 赋予子空间拓扑，$C_\bullet(X)$、$C_\bullet(A)$ 为整数系数奇异链复形。通过包含映射将 $C_n(A)$ 视为 $C_n(X)$ 的子群，定义

$$C_n(X,A) = C_n(X)/C_n(A), \qquad \partial(c + C_n(A)) = \partial c + C_{n-1}(A).$$

由于 $\partial C_n(A) \subseteq C_{n-1}(A)$，此边界良定义并满足 $\partial^2 = 0$。商链复形 $C_\bullet(X,A)$ 的同调

$$H_n(X,A;\mathbb{Z}) = H_n(X,A) = H_n(C_\bullet(X,A))$$

称为空间对 (X,A) 的整数系数**相对奇异同调** (relative singular homology)。负次数的相对链群及相对同调均为零。

上述包含在链上确实是单射：两个到 A 的连续映射，与包含映射复合后相等，当且仅当它们本身相等；而一个到 X 的奇异单形只要像在 A 中，就由子空间拓扑给出到 A 的连续映射。因此 $C_n(A)$ 恰由那些像完全落在 A 中的生成元张成。

记 $\bar{c} = c + C_n(A)$。它是相对圈，当且仅当

$$\partial c \in C_{n-1}(A).$$

两个这样的链 c, c' 给出同一个相对同调类，当且仅当存在 $b \in C_{n+1}(X)$、$a \in C_n(A)$，使

$$c - c' = \partial b + a.$$

特别地，相对同调中的零类允许由“一个边界加一条 A 中的链”表示。这是商复形的圈和边界条件展开后的原式。

若只看阿贝尔群，$C_n(X,A)$ 可以用像不完全落在 A 中的奇异单形作为一组基；但这些生成元的某些面可能落在 A 中，所以它们在 $C_n(X)$ 中张成的子群未必组成子复形。相对边界是在商群中计算的。两个极端情形为

$$C_\bullet(X,\varnothing) = C_\bullet(X), \qquad C_\bullet(X,X) = 0.$$

命题 2.2.7 (相对同调的函子性与同伦不变性). 设 (X,A)、(Y,B) 为空间对，$f : (X,A) \to (Y,B)$ 为连续空间对映射，即 $f : X \to Y$ 连续且 $f(A) \subseteq B$。则

$$f_\#(\bar{c}) = \overline{f_\# c}$$

给出整数系数相对链复形之间的链映射，并诱导 $f_* : H_n(X,A) \to H_n(Y,B)$。这些映射保持恒等映射和复合映射。若空间对映射 f, g 之间存在连续同伦 $H : X \times I \to Y$，满足

$$H(x,0) = f(x), \quad H(x,1) = g(x), \quad H(A \times I) \subseteq B,$$

则 $f_* = g_*$。

证明. 条件 $f(A) \subseteq B$ 保证 $f_\# C_n(A) \subseteq C_n(B)$，所以映射在商上良定义。它与边界交换，以及保持复合与恒等映射，都由绝对链上的相应等式下降得到。

对于所给同伦，定理 2.2.4 的棱柱算子满足

$$P_n(C_n(A)) \subseteq C_{n+1}(B),$$

因为这些棱柱的像包含在 $H(A \times I)$ 中。故 P_n 下降为相对链算子，且等式 $\partial P + P\partial = g_\# - f_\#$ 在商上仍成立。将其用于相对圈，就得到两个诱导同态相等。 □

另一个常用调整发生在零次。一个非空道路连通空间总有 $H_0 \cong \mathbb{Z}$，即使它可缩也不例外。若希望可缩空间在每个次数的同调都为零，可以把“零维链的总系数”也当作一次边界计算。

定义 2.2.8 (约化奇异同调)**.** 设 X 为任意拓扑空间。对整数系数奇异链复形定义增广

$$\varepsilon_X : C_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad \varepsilon_X\left(\sum_i a_i x_i\right) = \sum_i a_i.$$

定义增广链复形 $\widetilde{C}_\bullet(X)$ 为

$$\widetilde{C}_n(X) = \begin{cases} C_n(X), & n \geq 0, \\ \mathbb{Z}, & n = -1, \\ 0, & n < -1, \end{cases} \qquad \tilde{\partial}_n = \begin{cases} \partial_n, & n \geq 1, \\ \varepsilon_X, & n = 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

道路两端的总系数之差为零，所以 $\varepsilon_X \partial_1 = 0$。其同调 $\widetilde{H}_n(X) = H_n(\widetilde{C}_\bullet(X))$ 称为整数系数**约化同调** (reduced homology)。对于连续映射 $f : X \to Y$，增广链映射在非负次数取 $f_\#$，在 -1 次取 $\mathrm{id}_\mathbb{Z}$。

这里明确保留了空集：$\varepsilon_\varnothing : 0 \to \mathbb{Z}$ 仍是一个同态，只是不满射。这一增广约定在 -1 次保留了空集的同调，使含空集的公式也能统一写在增广链层面。

命题 2.2.9 (约化同调与普通同调的关系)**.** 设 X 为拓扑空间，所有同调均取整数系数。对于 $n > 0$，有自然同构 $\widetilde{H}_n(X) = H_n(X)$。在零次及负次数，有自然正合列

$$0 \longrightarrow \widetilde{H}_0(X) \longrightarrow H_0(X) \xrightarrow{\bar{\varepsilon}_X} \mathbb{Z} \longrightarrow \widetilde{H}_{-1}(X) \longrightarrow 0,$$

且 $\widetilde{H}_n(X) = 0$ $(n < -1)$。若 $X \neq \varnothing$，则 $\widetilde{H}_{-1}(X) = 0$；选定一点 $x_0 \in X$ 后，有分解

$$H_0(X) \cong \widetilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z},$$

其中第二项由 $[x_0]$ 生成。若 $X = \varnothing$，则只有 $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing) = \mathbb{Z}$ 非零。约化同调具有同伦不变性，因而非空可缩空间的全部约化同调均为零。

证明. 正次数的圈和边界与普通链复形完全相同。在零次，

$$\widetilde{H}_0(X) = \ker \varepsilon_X / \operatorname{im} \partial_1, \qquad H_0(X) = C_0(X) / \operatorname{im} \partial_1.$$

由于 $\varepsilon_X \partial_1 = 0$，增广下降为 $\bar{\varepsilon}_X : H_0(X) \to \mathbb{Z}$，其核正是 $\widetilde{H}_0(X)$。在 -1 次，全部 $\mathbb{Z}$ 都是圈，而边界是 $\operatorname{im} \varepsilon_X$，因此 $\widetilde{H}_{-1}(X)$ 是该增广的余核。这证明了正合列。

当 $X \neq \varnothing$ 时，$\varepsilon_X(x_0) = 1$，所以增广满射；同态 $m \mapsto m[x_0]$ 给出其一个截面。具体分解是

$$[c] \longmapsto \big([c] - \bar{\varepsilon}_X([c])[x_0],\ \bar{\varepsilon}_X([c])\big).$$

这个分裂使用了 x_0 的选择，不能不加说明地把第二个直和项当作无选择的自然分裂。空集的结论则直接由其增广复形只有 -1 次的 $\mathbb{Z}$ 非零得到。

连续映射满足 $\varepsilon_Y f_\# = \varepsilon_X$，所以定义中的增广链映射确与边界交换。对两个同伦的映射，沿用棱柱算子，并取 $P_{-1} = 0$。在零次，$\partial P_0 + P_{-1}\varepsilon_X = g_\# - f_\#$ 仍成立；在 -1 次，两条链映射都是 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$，差为零，其余次数与原证明相同。故它们在约化同调上诱导同一映射。单点空间的增广还使零次同调消失，结合 推论 2.2.5 的同伦逆构造，即得非空可缩空间的结论。 □

结合道路分支的计算，非空空间的 $\widetilde{H}_0(X)$ 就是 $\mathbb{Z}[\mathcal{P}(X)]$ 中总系数为零的部分。选定含 x_0 的分支 Q_0 后，各差 $[Q] - [Q_0]$（$Q \neq Q_0$）构成它的一组基。若恰有 $r \geq 1$ 个道路分支，就得到 $\widetilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$。

2.2.4　对及三元组的长正合列

相对圈的边界落在 A 中，所以它本身给出 A 中的一个低一维圈。连接同态把这条边界作为输出。要保证输出与代表链的选择无关，并知道这些同态形成正合列，可以把前一节的短正合复形定理直接用于奇异链；在这个模型中，抽象的“提升后取边界”有具体的几何含义。

定理 2.2.10 (空间对的长正合列)**.** *设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为任意子空间，所有奇异链和同调均取整数系数。包含映射 $i : A \hookrightarrow X$ 与商链映射 $j : C_\bullet(X) \to C_\bullet(X, A)$ 给出自然长正合列*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{j_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots,$$

其低次末端为

$$H_1(X, A) \xrightarrow{\delta_1} H_0(A) \xrightarrow{i_*} H_0(X) \xrightarrow{j_*} H_0(X, A) \longrightarrow 0.$$

若 $c \in C_n(X)$ 满足 $\partial c \in C_{n-1}(A)$，则连接同态为

$$\delta_n[\overline{c}] = [\partial c] \in H_{n-1}(A).$$

对于任意连续空间对映射 $f : (X, A) \to (Y, B)$，它诱导两条长正合列之间的交换图，特别是

$$(f|_A)_* \delta_n = \delta_n f_*.$$

这里 $f|_A$ 视为从 A 到 B 的映射；两侧的连接同态分别属于所对应的空间对。

证明. 包含映射在奇异链上单射，商映射满射，且其核正是 $C_n(A)$。它们均与边界交换，故得到短正合复形

$$0 \longrightarrow C_\bullet(A) \xrightarrow{i_\#} C_\bullet(X) \xrightarrow{j} C_\bullet(X, A) \longrightarrow 0. \tag{2.2}$$

定理 2.1.14 适用于这个逐次短正合列，给出所述长正合列。它的连接构造先将商复形中的圈 $\overline{c}$ 提升为 c，再取 ∂c。由于 $j(\partial c) = \partial \overline{c} = 0$，这个边界在 $C_{n-1}(A)$ 中；其在该子群中的原像就是它本身，所以连接公式没有额外负号。

也可直接核验公式中的选择无关性。若换成同一相对同调类的代表 $c' = c+\partial b+a$，其中 $a \in C_n(A)$，则

$$\partial c' = \partial c + \partial a,$$

二者在 A 中只差一个边界。又因 $\partial^2 c = 0$，输出确是 A 中的同调类。

给定空间对映射 f，它把 (2.2) 映到 (Y, B) 的对应短正合复形。前一节的自然性结论因此适用。对连接项，具体等式是

$$\delta_n[f_\# c] = [\partial f_\# c] = [f_\# \partial c] = (f|_A)_*[\partial c].$$

它对应下面的交换方块，其余方块由包含或商映射的定义交换：

$$\begin{array}{ccc} H_n(X, A) & \xrightarrow{\delta_n} & H_{n-1}(A) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle (f|_A)_*} \\ H_n(Y, B) & \xrightarrow[\delta_n]{} & H_{n-1}(B). \end{array}$$

□

例如，在相对项处的正合性有一个直接的解释。若相对圈 c 的边界在 A 中又是边界，即 $\partial c = \partial a$、$a \in C_n(A)$，则 $c - a$ 是 X 中的绝对圈，并且与 c 给出相同的相对类。因此 $\ker \delta_n = \operatorname{im} j_*$。这说明连接同态恰好检测一个相对类能否改用绝对圈表示。

推论 2.2.11 (零次相对同调)**.** *设 $A \subseteq X$ 为拓扑空间的任意子空间，使用整数系数奇异同调。则 $H_0(X, A)$ 是以那些不与 A 相交的道路分支为基的自由阿贝尔群。特别地，若 A 与 X 的每个道路分支都相交，则 $H_0(X, A) = 0$。*

证明. 空间对长正合列的末端说明 $H_0(X, A)$ 是 $H_0(A) \to H_0(X)$ 的余核。根据 命题 2.2.3，一个 A 中的点被送到它在 X 中所属的道路分支。因此像恰是与 A 相交的分支所张成的自由直和项，取商后留下所述其余基元。 □

命题 2.2.12 (约化形式的空间对长正合列)**.** *设 $A \subseteq X$ 为拓扑空间的非空子空间，$\widetilde{H}_n$ 为增广次数 -1 取 $\mathbb{Z}$ 的整数系数约化同调，$H_n(X, A)$ 为普通相对奇异同调。则有自然长正合列*

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{H}_n(A) \longrightarrow \widetilde{H}_n(X) \longrightarrow H_n(X, A) \xrightarrow{\tilde{\delta}_n} \widetilde{H}_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots,$$

末端为

$$H_1(X, A) \xrightarrow{\tilde{\delta}_1} \widetilde{H}_0(A) \longrightarrow \widetilde{H}_0(X) \longrightarrow H_0(X, A) \longrightarrow 0.$$

连接同态仍由 $\tilde{\delta}_n[\bar{c}] = [\partial c]$ 给出；在 $n = 1$ 时，∂c 作为总系数为零的零维圈表示 $\widetilde{H}_0(A)$ 中的类。

证明. 把 (2.2) 中前两个复形都增广，并让包含映射在 -1 次为 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$，就得到短正合复形

$$0 \longrightarrow \widetilde{C}_\bullet(A) \longrightarrow \widetilde{C}_\bullet(X) \longrightarrow C_\bullet(X, A) \longrightarrow 0.$$

非负次数正合性与原来相同；在 -1 次，它是

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\mathrm{id}} \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0.$$

因此两个增广复形之商恰是普通相对链复形，而不是一个额外带有 -1 次 $\mathbb{Z}$ 的复形。这解释了长正合列中相对项仍写作 $H_n(X,A)$ 的原因。

应用 定理 2.1.14 得到结论及自然性。连接同态仍提升到 $C_n(X)$ 后取边界；在 $n=1$ 时，$\varepsilon_A(\partial c)=0$，所以输出确实落在约化零次同调中。非空性保证 $\widetilde{H}_{-1}(A)=\widetilde{H}_{-1}(X)=0$，于是末端具有陈述中的形式。 □

上面这个增广短正合复形在 $A=\varnothing$ 时仍然存在，但其长正合列不能在 $H_0(X,\varnothing)$ 后直接截断：下一项是 $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing)=\mathbb{Z}$。非空条件的作用就在这里。通常所谓非空空间对的“约化相对同调”，仍由同一个普通相对链复形计算，不必再定义一套不同的相对群。

推论 2.2.13 (选定一点后的相对同调)**.** *设 X 为拓扑空间，$x_0\in X$，使用整数系数奇异同调。由链商映射诱导的映射给出自然同构*

$$\widetilde{H}_n(X) \xrightarrow{\cong} H_n(X,\{x_0\}) \qquad (n\geq 0).$$

这里的自然性针对保持所选点的连续映射。

证明. 单点空间的全部约化同调均为零。在 命题 2.2.12 中取 $A=\{x_0\}$，所述映射的左右两项都为零，故它是同构。自然性来自该长正合列对空间对映射的自然性。 □

若指定两个嵌套的子空间，就能在已经忽略较小子空间的条件下，再忽略较大子空间。商群的第三同构定理在链复形中的应用，产生下一条序列。

定理 2.2.14 (空间三元组的长正合列)**.** *设 X 为拓扑空间，$B\subseteq A\subseteq X$ 均赋予子空间拓扑，所有链和同调均取整数系数。自然映射给出长正合列*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A,B) \longrightarrow H_n(X,B) \longrightarrow H_n(X,A) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A,B) \longrightarrow \cdots,$$

并终止于 $H_0(X,A)\to 0$。若 $c\in C_n(X)$ 满足 $\partial c\in C_{n-1}(A)$，则

$$\delta_n[c+C_n(A)] = [\partial c + C_{n-1}(B)].$$

这个序列对满足 $f(A)\subseteq A'$、$f(B)\subseteq B'$ 的连续映射 $f:X\to X'$ 自然，其中 $B'\subseteq A'\subseteq X'$ 为另一空间三元组。

证明. 在每个次数，自然映射组成短正合列

$$0 \longrightarrow C_n(A)/C_n(B) \longrightarrow C_n(X)/C_n(B) \longrightarrow C_n(X)/C_n(A) \longrightarrow 0.$$

第一条映射单射，因为一个 A 中的链在中间商中为零，当且仅当它已在 $C_n(B)$ 中。最后一条映射满射，其核由 $C_n(A)$ 中的链模去 $C_n(B)$ 构成，正好是第一条映射的像。边界保持所有这些子群，故这是短正合复形

$$0 \longrightarrow C_\bullet(A,B) \longrightarrow C_\bullet(X,B) \longrightarrow C_\bullet(X,A) \longrightarrow 0.$$

应用 定理 2.1.14 得到长正合列。具体地，相对圈 $c+C_n(A)$ 先提升为 $c+C_n(B)$，其边界是 $\partial c+C_{n-1}(B)$，位于 $C_{n-1}(A,B)$ 中，这就给出陈述的公式。若换代表 $c'=c+\partial b+a$、$a\in C_n(A)$，输出只改变 $C_\bullet(A,B)$ 中的边界 $\partial a+C_{n-1}(B)$，所以公式与代表无关。

满足陈述中条件的 f 保持三条子链复形，并与边界及商映射交换，从而诱导这两条短正合复形之间的链映射。一般连接同态的自然性给出整条序列的自然性；也可在连接项上直接用 $\partial f_{\#}c=f_{\#}\partial c$ 核验。 □

取 $B=\varnothing$，三元组序列恢复空间对序列；取一点 $B=\{x_0\}\subseteq A$，再用 推论 2.2.13 识别前两个相对项，就得到空间对序列的约化形式。

例 2.2.15 (区间的相对基本类)**.** 设 $I=[0,1]$、$A=\{0,1\}$，使用整数系数奇异同调。则

$$H_n(I,A)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & n=1,\\ 0, & n\neq 1.\end{cases}$$

奇异一维单形 $\sigma:\Delta^1\to I$、$\sigma(t_0,t_1)=t_1$，给出 $H_1(I,A)$ 的一个生成元，连接同态将它送到 $[1]-[0]$。

证明. 区间可缩，而 A 是两个点的不交并。由 命题 2.2.3和推论 2.2.5，两者的正次数绝对同调都为零，$H_0(A)\cong\mathbb{Z}^2$、$H_0(I)\cong\mathbb{Z}$。空间对序列因此在低次化为

$$0\longrightarrow H_1(I,A)\xrightarrow{\delta_1}\mathbb{Z}^2\xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b}\mathbb{Z}\longrightarrow H_0(I,A)\longrightarrow 0.$$

求和同态满射，其核由 $(-1,1)$ 生成，故 δ_1 将 $H_1(I,A)$ 同构到该核。链 σ 满足 $\partial\sigma=1-0$，所以它正好给出这个生成元。更高次数的消失也由同一长正合列得到，负次数按定义为零。 □

反射 $r:I\to I$、$r(t)=1-t$ 保持端点集合，连接同态的自然性给出

$$\delta_1 r_*[\overline{\sigma}]=[0]-[1]=-\delta_1[\overline{\sigma}].$$

因为 δ_1 单射，所以 r_* 在 $H_1(I,A)\cong\mathbb{Z}$ 上为乘以 -1。虽然 r 与恒等映射作为 $I\to I$ 的映射可由 $H(t,s)=(1-s)t+s(1-t)$ 连接，它们却不能通过始终保持端点集合的空间对映射同伦，否则相对同调上的诱导映射必须相同。相对同伦不变性中要求 $H(A\times I)\subseteq A$，正是为了保留这一信息。

2.3 细分与切除的证明

设一个空间由两个开集覆盖。要将奇异链拆成分别位于两边的链，先把跨越开集的单形分小，再证明分小前后的链代表同一个同调类。分割在标准单形内进行，其欧氏几何提供了适用于任意目标空间的链算子。

细分后的边界必须与边界的细分一致；细分与原链之间还须有一个不离开原单形像的链同伦。这两个条件把几何上的分割变成可以通过商复形的代数操作。本节始终使用整数系数，边界取交错符号 $\partial\sigma=\sum_i(-1)^i\sigma\delta_i$，链同伦取“终映射减始映射”等于 $\partial T+T\partial$ 的约定。细分、切除和 Mayer–Vietoris 序列的相关构造可参阅 [17, 第 2.1 节，Exact Sequences and Excision；第 2.2 节，Mayer–Vietoris Sequences]。

2.3.1 重心细分及细分链算子

先考察欧氏空间中的一个单形。把三角形的边各分成两段，再把这些小边接到三角形的重心，就得到六个小三角形。高维情形也按同一办法归纳：先细分每个边界面，再向整个单形的重心作锥。

定义 2.3.1 (重心细分)**.** 设 $K=[v_0,\dots,v_n]$ 是欧氏空间中由仿射无关顶点张成的闭 n 单形。对任意非空面 $F=[v_{i_0},\dots,v_{i_r}]$，记

$$b_F=\frac{v_{i_0}+\cdots+v_{i_r}}{r+1}$$

为其重心。以所有严格递增的面链

$$F_0\subsetneq F_1\subsetneq\cdots\subsetneq F_k\subset K$$

对应的单形 $[b_{F_0},\dots,b_{F_k}]$ 为各维单形，得到 K 的**重心细分** (barycentric subdivision)。零维单形保持不变；当 $n\geq 1$ 时，其最高维单形也可由已细分的边界面与 b_K 作锥得到。

这一构造在公共面上相容，因为某个面的重心及其面链只由该面决定。它确实覆盖原单形：从重心出发的每条射线在边界上恰有一个终点，而边界已由归纳得到的小单形覆盖。不同锥的交集是其底面交集向同一重心所作的锥，因此仍沿公共面相交。这也说明递归描述与面链描述一致。

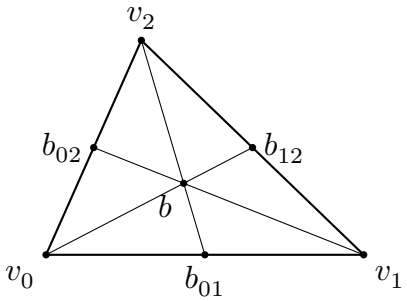


图 2-1: 三角形的重心细分。b_{ij} 是边 $[v_i,v_j]$ 的中点，b 是三角形的重心。

几何分割还没有指定链上的符号。为处理符号，在欧氏空间的凸集 K 中，把仿射映射

$$[w_0,\dots,w_q]:\Delta^q\longrightarrow K,\qquad (t_0,\dots,t_q)\longmapsto\sum_{i=0}^{q}t_iw_i$$

看作奇异单形，允许顶点重复或仿射相关。由这些映射生成的奇异链子群记为 $L_q(K)$。这里的方括号表示一个具体的参数化映射，不能随意交换顶点再添一个符号。另置 $L_{-1}(K)=\mathbb{Z}$，并令 $\partial[w]=1$，得到增广复形。

引理 2.3.2 (仿射链的锥算子)**.** 设 K 是欧氏空间中的非空凸集，$b\in K$，$L_*(K)$ 是由仿射奇异单形生成的整数增广链复形，满足 $L_{-1}(K)=\mathbb{Z}$、$\partial[w]=1$。定义

$$c_b[w_0,\dots,w_q]=[b,w_0,\dots,w_q]\quad(q\geq 0),\qquad c_b(1)=[b].$$

所得 c_b 称为以 b 为顶点的**锥算子** (cone operator)。对所有 $q \geq -1$，都有

$$\partial c_b + c_b \partial = \mathrm{id}$$

(-1 次以下的群和映射取零)。若链的各顶点属于凸子集 $K_0 \subset K$ 且 $b \in K_0$，其锥链也完全位于 K_0。

证明. 当 $q \geq 0$ 时，锥单形删去第一个顶点给出原单形，其余面上的符号比原边界多一个负号。因此

$$\partial[b, w_0, \dots, w_q] = [w_0, \dots, w_q] - \sum_{i=0}^{q} (-1)^i [b, w_0, \dots, \widehat{w}_i, \dots, w_q].$$

这就是所需公式；对 $q = 0$，它读作 $\partial[b, w] = [w] - [b]$。在次数 -1，则有 $\partial c_b(1) = 1$。最后一项来自凸性：所有锥单形的像都是所列顶点的凸组合。 □

现在递归定义仿射链上的算子 S。在次数 -1 令 $S(1) = 1$；对仿射 q 单形 $\lambda = [w_0, \dots, w_q]$，令 $b_\lambda = (w_0 + \cdots + w_q)/(q+1)$，并置

$$S\lambda = c_{b_\lambda}(S(\partial\lambda)). \tag{2.3}$$

右边只用到低一次的 S，按维数递归确定各次算子。次数零时 $S[w] = [w]$。对线段，若 $m = (w_0 + w_1)/2$，便有

$$S[w_0, w_1] = [m, w_1] - [m, w_0].$$

第二项的负号使它在几何上沿 w_0 到 m 的方向贡献边界；在自由奇异链群中，不能把 $-[m, w_0]$ 直接当成与 $[w_0, m]$ 相同的生成元。递归式中的符号因而始终对应具体的参数映射。

命题 2.3.3 (重心细分链算子)**.** 设 X 为拓扑空间，$C_*(X; \mathbb{Z})$ 为整数奇异链复形。令 $\iota_n : \Delta^n \to \Delta^n$ 为恒等仿射单形，S 为(2.3)定义的仿射细分算子。对每个奇异单形 $\sigma : \Delta^n \to X$，定义

$$\mathrm{sd}_X(\sigma) = \sigma_\#(S\iota_n),$$

再按整数线性延拓。则 sd_X 是链映射。对任意连续映射 $f : X \to Y$，有

$$\partial \,\mathrm{sd}_X = \mathrm{sd}_X \,\partial, \qquad f_\# \,\mathrm{sd}_X = \mathrm{sd}_Y \, f_\#.$$

细分 $\mathrm{sd}_X \sigma$ 中的每个单形都因子分解为 σ 与 Δ^n 内一个仿射单形的复合，像因而包含在 $\sigma(\Delta^n)$ 中。对增广复形，补充 $\mathrm{sd}_{-1} = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$，上述结论仍成立。

证明. 先在仿射链上按维数证明 $\partial S = S\partial$。次数零及增广次数的结论直接成立。若低维结论已成立，锥公式给出

$$\partial S\lambda = S\partial\lambda - c_{b_\lambda}\partial S\partial\lambda = S\partial\lambda - c_{b_\lambda} S\partial^2\lambda = S\partial\lambda.$$

同时，仿射映射 $h : K \to K'$ 保持重心，并满足 $h_\# c_b = c_{h(b)} h_\#$。对递归式归纳，得到 $h_\# S = S h_\#$，包括 h 不单射的情形。

记 $\delta_i : \Delta^{n-1} \to \Delta^n$ 为删去第 i 个顶点的面映射。利用刚证明的仿射自然性，

$$\begin{aligned}\partial \operatorname{sd}_X \sigma &= \sigma_{\#} S(\partial \iota_n) \\ &= \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma_{\#} (\delta_i)_{\#} S\iota_{n-1} \\ &= \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \operatorname{sd}_X(\sigma\delta_i) = \operatorname{sd}_X \partial\sigma.\end{aligned}$$

次数零时可直接检查增广相容性。对任意连续 f，两种次序都把 σ 送到 $(f\sigma)_{\#} S\iota_n$，故有第二个等式。递归中的锥顶和各边界面都留在原凸单形内，因此也有像的包含关系。 □

标准单形内的欧氏距离衡量细分后各块的大小；下面的估计给出直径随细分次数衰减的统一上界。这一估计只涉及参数域，适用于任意靶空间 X。

引理 2.3.4 (细分的直径估计)**.** *设 K 为欧氏空间中的闭 n 单形，$n \geq 1$，以 $\operatorname{diam} K$ 表示其直径。一次重心细分所得的每个单形 L 都满足*

$$\operatorname{diam} L \leq \frac{n}{n+1} \operatorname{diam} K.$$

细分 r 次后，每个小单形的直径至多为

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^r \operatorname{diam} K.$$

证明. 凸包的直径等于其顶点之间距离的最大值：若 $x = \sum_i a_i v_i$、$y = \sum_j b_j v_j$ 是两组凸组合，则

$$\|x - y\| = \left\| \sum_{i,j} a_i b_j (v_i - v_j) \right\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|.$$

一个细分单形的任意两个顶点分别为嵌套面 $F \subsetneq G$ 的重心。若两面的顶点数分别为 $p < q$，把 G 中不属于 F 的顶点的平均值记作 $b_{G \setminus F}$，则

$$b_G = \frac{p}{q} b_F + \frac{q-p}{q} b_{G \setminus F}.$$

两端的重心都属于 K，而 $1 \leq p < q \leq n+1$，所以

$$\|b_G - b_F\| \leq \frac{q-p}{q} \operatorname{diam} K \leq \frac{n}{n+1} \operatorname{diam} K.$$

结合顶点判据即得一次细分的估计。继续对各小单形应用同一估计；若某个面的维数小于 n，其收缩因子只会更小。逐次相乘便得第二式。 □

2.3.2　细分与恒等映射的链同伦

细分改变了链的表达式；链同伦将联系新旧两条链，对圈则把两者之差写成边界。先在标准单形里构造所需的高一维链，再沿奇异单形推到任意空间，便得到细分与恒等映射之间的链同伦。

命题 2.3.5 (细分与恒等的链同伦)**.** 设 X 为拓扑空间，$\mathrm{sd}_X : C_*(X;\mathbb{Z}) \to C_*(X;\mathbb{Z})$ 为重心细分链映射。存在同态

$$T_{X,n} : C_n(X;\mathbb{Z}) \longrightarrow C_{n+1}(X;\mathbb{Z}) \quad (n \geq 0),$$

使

$$\mathrm{sd}_X - \mathrm{id} = \partial T_X + T_X \partial. \tag{2.4}$$

可以同时使 $T_X\sigma$ 中每个单形的像都包含在 $\sigma(\Delta^n)$ 内，并使任意连续映射 $f : X \to Y$ 满足 $f_\# T_X = T_Y f_\#$。对增广复形，取 $T_{X,-1} = 0$，同一公式成立。

证明. 先在凸集的仿射增广链上作归纳。设 $R_{-1} = 0$，低于 n 次的 R 已经满足 $S - \mathrm{id} = \partial R + R\partial$。对仿射 n 单形 $\lambda = [w_0, \dots, w_n]$，令

$$u_\lambda = S\lambda - \lambda - R(\partial\lambda), \qquad R\lambda = c_{b_\lambda} u_\lambda, \qquad b_\lambda = \frac{w_0 + \cdots + w_n}{n+1}.$$

这个定义的思路是：低维面上的同伦已经给出，先减去它对边界的贡献，使余下的链成为圈，再向重心作锥填充。确实，由低维链同伦式和 $\partial^2 = 0$，

$$\partial u_\lambda = S\partial\lambda - \partial\lambda - \partial R\partial\lambda = S\partial\lambda - \partial\lambda - (S - \mathrm{id})\partial\lambda = 0.$$

锥公式于是给出

$$\partial R\lambda = \partial c_{b_\lambda} u_\lambda = u_\lambda = S\lambda - \lambda - R\partial\lambda.$$

归纳从次数零开始；此时 $S\lambda = \lambda$，故 $u_\lambda = 0$、$R\lambda = 0$。所有构造均位于 λ 的顶点凸包中。仿射映射保持 S、锥算子和重心，对上述递归归纳可得 R 的仿射自然性。

对奇异单形 $\sigma : \Delta^n \to X$，定义

$$T_X\sigma = \sigma_\#(R\iota_n).$$

由于 R 与每个面映射 δ_i 相容，

$$\partial T_X\sigma + T_X\partial\sigma = \sigma_\#(\partial R\iota_n + R\partial\iota_n) = \sigma_\#(S\iota_n - \iota_n) = \mathrm{sd}_X\,\sigma - \sigma.$$

任意连续映射的自然性由复合立即得到；像的包含关系则来自 $R\iota_n$ 全部位于 Δ^n。在次数 -1，等式两边均为零。 □

以后在空间明确时简记 sd_X 为 sd、T_X 为 T。对固定的整数 $r \geq 0$，令

$$D_r = \sum_{j=0}^{r-1} T\,\mathrm{sd}^j, \qquad D_0 = 0. \tag{2.5}$$

利用细分与边界交换，逐项相消得到

$$\partial D_r + D_r\partial = \sum_{j=0}^{r-1} (\mathrm{sd} - \mathrm{id})\,\mathrm{sd}^j = \mathrm{sd}^{\,r} - \mathrm{id}\,.$$

因此每个固定次数的细分都诱导恒等同调映射。更要紧的是，若原单形的像位于某个子空间 $B \subset X$，则 $\mathrm{sd}^{\,r}\sigma$ 和 $D_r\sigma$ 的每一项仍位于 B。对相对链和开覆盖，这一性质保证同伦不会破坏已经满足的条件。

2.3.3　小链复形与细分同构

对于任意拓扑空间，“小”可以用覆盖来表达：每个单形的像各自位于某个指定集合内，不同单形可以分配给不同集合。切除还涉及非开子空间，因此把覆盖条件规定为各成员的内部覆盖全空间。

定义 2.3.6 (小链复形)**.** 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{U}=\{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是一族子空间，满足

$$X=\bigcup_{\lambda\in\Lambda}\operatorname{int}_X U_\lambda.$$

以所有满足 $\sigma(\Delta^n)\subset U_\lambda$（对某个 λ）的奇异 n 单形为自由生成元，得到整数奇异链子群

$$C_n^{\mathcal{U}}(X)\subset C_n(X;\mathbb{Z}).$$

这些群与通常的边界组成**小链复形** (small chain complex)。对任意子空间 $A\subset X$，置

$$C_*^{\mathcal{U}}(A)=C_*^{\mathcal{U}}(X)\cap C_*(A;\mathbb{Z}),\qquad C_*^{\mathcal{U}}(X,A)=C_*^{\mathcal{U}}(X)/C_*^{\mathcal{U}}(A).$$

其中奇异链通过包含映射视为 X 中的链。增广小链复形在次数 -1 取 $\mathbb{Z}$，零次边界仍为系数和。

单形的每个面都留在其原像内，所以小链确实对边界封闭。同理，sd、T 和 D_r 都保持小链；若一条链同时位于 A，这些操作还保持 $C_*^{\mathcal{U}}(A)$。这里对 A 没有开闭性要求。

引理 2.3.7 (有限链可细分为小链)**.** 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{U}=\{U_\lambda\}$ 满足 $X=\bigcup_\lambda \operatorname{int}_X U_\lambda$。给定有限条整数奇异链 $c_1,\dots,c_s$，它们可以具有不同次数，则存在整数 $r\ge 0$，使每条 $\mathrm{sd}^{\,r}c_i$ 都属于相应次数的小链群 $C_*^{\mathcal{U}}(X)$。

证明. 先取一个奇异单形 $\sigma:\Delta^n\to X$。集合 $\sigma^{-1}(\operatorname{int}_X U_\lambda)$ 是紧度量空间 Δ^n 的开覆盖，因此有 Lebesgue 数 $\varepsilon>0$：直径小于 ε 的任意子集都包含在某一个覆盖成员中。

这个紧性结论可直接得到。对每个 $x\in\Delta^n$，取 $\rho_x>0$，使相对球 $B(x,2\rho_x)$ 包含在某个覆盖成员中。由紧性选出有限个 $B(x_j,\rho_{x_j})$ 覆盖 Δ^n，并取 $\varepsilon=\min_j\rho_{x_j}$。若非空集合 E 的直径小于 ε，选 $y\in E$ 和含 y 的 $B(x_j,\rho_{x_j})$，则 $E\subset B(x_j,2\rho_{x_j})$，从而得到所需结论。

当 $n\ge 1$ 时，引理 2.3.4 说明足够多次细分后，每个小单形的直径都小于 ε。其在 σ 下的像于是位于某个 U_λ；当 $n=0$ 时，点本来已经小。每条奇异链只含有限多个单形，因此对给定的全部 c_i，可以取这些单形所需细分次数的最大值。继续细分小链仍为小链，所以这个最大值对所有 c_i 同时有效。 □

定理 2.3.8 (小链包含诱导同调同构)**.** 设 X 为拓扑空间，$A\subset X$ 为任意子空间，$\mathcal{U}=\{U_\lambda\}$ 满足 $X=\bigcup_\lambda \operatorname{int}_X U_\lambda$。对整数系数及每个 $n\ge 0$，包含链映射分别诱导同构

$$H_n(C_*^{\mathcal{U}}(X))\xrightarrow{\cong}H_n(X;\mathbb{Z}),\qquad H_n(C_*^{\mathcal{U}}(X,A))\xrightarrow{\cong}H_n(X,A;\mathbb{Z}).$$

若在次数 -1 增广为 $\mathbb{Z}$，则增广小链复形到增广奇异链复形的包含在所有整数次数上也诱导同构。

证明. 先说明绝对情形。设 $z \in C_n(X;\mathbb{Z})$ 为圈。选 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} z$ 为小链；它仍是圈，而且

$$\mathrm{sd}^{\,r} z - z = \partial D_r z$$

说明它与 z 同调，故包含诱导满射。

若小圈 $z \in C_n^{\mathcal{U}}(X)$ 在整个奇异复形中为边界，写作 $z = \partial b$。另选 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} b$ 为小链。因 D_r 保持小链，

$$z = \mathrm{sd}^{\,r} z - \partial D_r z = \partial\big(\mathrm{sd}^{\,r} b - D_r z\big)$$

已经是小链复形中的边界。于是包含也诱导单射。满射和单射的证明各自选择所需的细分次数，没有要求同一个次数对全部奇异单形有效。

相对情形需要同时保留落在 A 中的边界。若 $c \in C_n(X;\mathbb{Z})$ 满足 $\partial c \in C_{n-1}(A;\mathbb{Z})$，取 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} c$ 小。其边界在 $C_*^{\mathcal{U}}(A)$ 中；由

$$\mathrm{sd}^{\,r} c - c = \partial D_r c + D_r \partial c$$

且 $D_r \partial c$ 位于 A，它仍代表同一个相对同调类。这证明相对满射性。

再设 $z \in C_n^{\mathcal{U}}(X)$、$\partial z \in C_{n-1}^{\mathcal{U}}(A)$，并且其相对类在 $H_n(X, A;\mathbb{Z})$ 中为零。于是可写

$$z = \partial b + a, \qquad b \in C_{n+1}(X;\mathbb{Z}), \quad a \in C_n(A;\mathbb{Z}).$$

取 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} b$ 和 $\mathrm{sd}^{\,r} a$ 都小，则

$$z = \partial\big(\mathrm{sd}^{\,r} b - D_r z\big) + \big(\mathrm{sd}^{\,r} a - D_r \partial z\big).$$

第一个括号是 X 中的小链，第二个括号是 A 中的小链，所以 z 已是相对小链复形中的边界。次数零时，普通复形中的 ∂c、∂z 都取零，同一证明成立。

增广情形仍有 $\mathrm{sd} - \mathrm{id} = \partial T + T\partial$，且 $T_{-1} = 0$，所以上述绝对论证适用于零次增广圈。次数 -1 的链群和增广像在包含下完全相同：全部零单形本来就是小单形。更低次数的群均为零。 □

所需细分次数随具体有限链选择：奇异单形在给定覆盖之间的穿行可以任意复杂。处理一个同调类或一条边界时，有限次细分已经足够；固定的包含映射则在同调上给出与这些选择无关的同构。

2.3.4 切除定理与闭包条件

在相对链复形 $C_*(X, A)$ 中，位于 A 内的链已经被置零。若准备删去的部分被 A 的内部充分包住，那么细分后凡是接触该部分的小单形，都可以分配到 A 一侧。其余小单形留在补空间中，从而给出切除。

定理 2.3.9 (奇异同调的切除定理). *设 X 为拓扑空间，$Z \subset A \subset X$ 为子空间，且*

$$\overline{Z}^{\,X} \subset \mathrm{int}_X A.$$

这里的闭包和内部均在 X 中取；不要求 A 或 Z 为开集或闭集。则包含映射

$$(X \setminus Z, A \setminus Z) \longrightarrow (X, A)$$

对每个 $n \geq 0$ 诱导整数同调同构

$$H_n(X \setminus Z, A \setminus Z; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A; \mathbb{Z}).$$

等价地，若子空间 $A, B \subset X$ 满足 $X = \operatorname{int}_X A \cup \operatorname{int}_X B$，则包含 $(B, A \cap B) \to (X, A)$ 在所有整数奇异同调群上诱导同构。

证明. 取 $B = X \setminus Z$。一般子集也满足

$$\operatorname{int}_X B = X \setminus \overline{Z}^{X},$$

所以闭包条件恰好等价于两个内部覆盖 X。同时 $A \cap B = A \setminus Z$。这说明两种表述等价，只需证明后一种。

对覆盖族 $\mathcal{U} = \{A, B\}$，小链复形就是

$$D_* = C_*(A; \mathbb{Z}) + C_*(B; \mathbb{Z}) \subset C_*(X; \mathbb{Z}).$$

每条位于 A 的链都小，故相对小链复形为 $D_*/C_*(A; \mathbb{Z})$。由定理 2.3.8，包含

$$D_*/C_*(A; \mathbb{Z}) \longrightarrow C_*(X; \mathbb{Z})/C_*(A; \mathbb{Z})$$

诱导同调同构。

另一方面，包含 $C_*(B; \mathbb{Z}) \to D_*$ 诱导链同构

$$\frac{C_*(B; \mathbb{Z})}{C_*(A \cap B; \mathbb{Z})} \xrightarrow{\cong} \frac{D_*}{C_*(A; \mathbb{Z})}.$$

为核对这一点，把所有链视为 X 中奇异单形的有限整数组合。左边到右边满射，因为右边每条链都可写成 $a + b$，其中 a 的类为零。一个 B 中的链在右边为零，当且仅当它也属于 $C_*(A; \mathbb{Z})$；自由基的唯一性说明

$$C_n(A; \mathbb{Z}) \cap C_n(B; \mathbb{Z}) = C_n(A \cap B; \mathbb{Z}).$$

这正是所需的核。各同态都由包含诱导并与边界交换，因此把这两个映射复合，得到的就是定理中的空间对包含所诱导的同态。 □

闭包条件保证在 A 内删去 Z 时，删去部分与 $X \setminus A$ 之间仍有开覆盖可以分开。仅有 $Z \subset \operatorname{int}_X A$ 不足以替代它。

例 2.3.10 (缺少闭包条件时的切除失败)**.** 在通常拓扑的 $X = [0, 1]$ 中，取 $A = (0, 1]$、$Z = (0, 1)$。虽然 $Z \subset \operatorname{int}_X A$，但 $\overline{Z}^{X} = [0, 1]$ 不包含在 $\operatorname{int}_X A = (0, 1]$ 中。A 与 X 都道路连通，故命题 2.2.3 给出 $H_0(A; \mathbb{Z}) \to H_0(X; \mathbb{Z})$ 为同构，再由定理 2.2.10 的末端得到 $H_0(X, A; \mathbb{Z}) = 0$。而

$$X \setminus Z = \{0, 1\}, \qquad A \setminus Z = \{1\},$$

所以

$$H_0(X \setminus Z, A \setminus Z; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(0, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

删去的区间逼近了不属于 A 的端点 0，切除前后的相对零维同调因而不同。

2.3.5 Mayer–Vietoris 序列的导出

若 $X = U \cup V$ 是开覆盖，小链可以拆成 U 中的链与 V 中的链。拆法的差异恰好来自交集中的链；而一个整体圈拆开后，两个部分未必仍是圈，它们在交集中的边界正是连接同态要记录的内容。

定理 2.3.11 (Mayer–Vietoris 序列)**.** *设 X 为拓扑空间，$U, V \subset X$ 为开子空间且 $X = U \cup V$，允许其中的空间为空。记 $W = U \cap V$，并以*

$$i : W \hookrightarrow U, \quad j : W \hookrightarrow V, \quad k : U \hookrightarrow X, \quad l : V \hookrightarrow X$$

表示包含映射。使用整数奇异同调，存在自然的长正合列

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow H_n(W) &\xrightarrow{(i_*,-j_*)} H_n(U) \oplus H_n(V) \xrightarrow{k_*+l_*} H_n(X) \\ &\xrightarrow{\delta} H_{n-1}(W) \longrightarrow \cdots \longrightarrow H_0(W) \xrightarrow{(i_*,-j_*)} H_0(U) \oplus H_0(V) \xrightarrow{k_*+l_*} H_0(X) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

这一长正合列称为该覆盖的 **Mayer–Vietoris 序列** (Mayer–Vietoris sequence)*。对 $n \geq 1$，先把 $[z] \in H_n(X)$ 选成相对于 $\{U, V\}$ 的小圈，再写 $z = a + b$，其中 $a \in C_n(U; \mathbb{Z})$、$b \in C_n(V; \mathbb{Z})$，则连接同态为*

$$\delta[z] = [\partial a] = [-\partial b] \in H_{n-1}(W; \mathbb{Z}). \tag{2.6}$$

将全部同调群替换为增广复形定义的约化同调群，便得到对所有整数次数成立的约化长正合列；其中 $\widetilde{H}_{-1}(Y; \mathbb{Z}) = 0$ 对非空 Y 成立，而 $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$。在约化序列的次数零，公式中的 ∂a 指增广 $\varepsilon(a) \in \mathbb{Z}$。

证明. 令 $D_* = C_*^{\{U,V\}}(X) = C_*(U; \mathbb{Z}) + C_*(V; \mathbb{Z})$。构造短正合链复形列

$$0 \longrightarrow C_*(W; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\alpha} C_*(U; \mathbb{Z}) \oplus C_*(V; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\beta} D_* \longrightarrow 0, \qquad \alpha(c) = (c, -c), \quad \beta(a, b) = a + b. \tag{2.7}$$

各映射均与边界交换。包含奇异单形的映射是自由群上的单射，所以 α 单射；β 按 D_* 的定义满射。若 $a + b = 0$，则 $a = -b$ 同时为 U 中与 V 中的链。对奇异单形自由基逐项比较，得到 $a \in C_*(W; \mathbb{Z})$，从而 $(a, b) = \alpha(a)$。因此中间也正合。

定理 2.1.14 把短正合链复形列变成长正合列：一个商端的圈先提升到中间复形，取边界后再唯一拉回左端，得到连接同态。在这里，圈 $z = a + b \in D_n$ 的提升是 (a, b)，其边界为

$$(\partial a, \partial b) = (\partial a, -\partial a) = \alpha(\partial a).$$

因此连接同态正是 $[\partial a]$。由于 $\partial a = -\partial b$，它是交集中的链，而且 $\partial^2 a = 0$，故确为交集中的圈。再由定理 2.3.8 将 $H_n(D_*)$ 通过包含同构识别为 $H_n(X; \mathbb{Z})$，就得到所述序列和符号。

也可在这里直接看出公式与选择无关。若同一个 z 有另一种拆法 $z = a' + b'$，则 $c = a' - a = -(b' - b)$ 位于 W，所以 $\partial a' - \partial a = \partial c$。若在小链复形内把 z 换成 $z + \partial w$，写 $w = p + q$，则可把拆法换成 $(a + \partial p) + (b + \partial q)$，连接圈不变。小链包含的单射性

保证：两个小圈在整个空间中同调时，它们的差已在小链复形内为边界。因此选择代表和选择细分次数也不影响结果。

对约化版本，在左端和右端的次数 -1 置 $\mathbb{Z}$，在中间置 $\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$。该次数的序列为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{r\mapsto(r,-r)} \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z} \xrightarrow{(p,q)\mapsto p+q} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

仍然正合，而且与零次增广交换。应用同一个短正合复形定理及增广小链同构，即得约化长正合列。在次数零，约化圈 $z=a+b$ 满足 $\varepsilon(a)+\varepsilon(b)=0$，提升后取增广给出 $(\varepsilon(a),-\varepsilon(a))$，因此连接类为 $[\varepsilon(a)]$。

最后，设 $X'=U'\cup V'$ 是另一开覆盖，连续映射 $f:X\to X'$ 满足 $f(U)\subset U'$、$f(V)\subset V'$。它将交集链、小链及拆法 $a+b$ 分别送到对应的交集链、小链及拆法 $f_{\#}a+f_{\#}b$，因而给出两个短正合复形列之间的交换映射。具体地，

$$\delta' f_*[z] = [\partial f_{\#}a] = f_*[\partial a] = f_*\delta[z].$$

其余同态由包含与相加组成，也都交换。这证明普通版本和约化版本的自然性。 □

上述短正合列还适用于内部覆盖 X 的两个子空间 U,V，因为小链同构已经在这一范围内证明。对于开覆盖，检查条件只需核对 $U\cup V=X$。需要区分的是覆盖条件与交集的连通性：Mayer–Vietoris 序列不要求 U、V 或 $U\cap V$ 道路连通。

使用约化序列时，末端要按空集情形读出。如果 U,V,W 都非空，则它在低维以

$$\widetilde{H}_0(W)\longrightarrow \widetilde{H}_0(U)\oplus\widetilde{H}_0(V)\longrightarrow \widetilde{H}_0(X)\longrightarrow 0$$

结束。如果 U,V 非空而 $W=\varnothing$，末端却是

$$0\longrightarrow \widetilde{H}_0(U)\oplus\widetilde{H}_0(V)\longrightarrow \widetilde{H}_0(X)\xrightarrow{\delta}\mathbb{Z}\longrightarrow 0.$$

这里 $\delta[a+b]=\varepsilon(a)$，记录零圈分配到 U 一侧的总系数；把交集为空时的 $\widetilde{H}_{-1}$ 误写成零，就会丢掉两部分分离所产生的那一个零维约化同调生成元。

例 2.3.12 (圆周上的连接同态)**.** 设 $X=S^1$，在圆周上取不同的点 p,q，并令 $U=S^1\setminus\{p\}$、$V=S^1\setminus\{q\}$。交集 W 有两个道路连通分支；分别选点 x,y 属于这两个分支。取 U 中从 x 到 y 的道路 a，以及 V 中从 y 到 x 的道路 b，将它们视为奇异一单形，则

$$\partial a=[y]-[x],\qquad \partial b=[x]-[y],\qquad \delta[a+b]=[y]-[x]\in\widetilde{H}_0(W;\mathbb{Z}).$$

U,V 都同胚于开区间，因而可缩；命题 2.2.9 说明它们的约化同调为零。交集的两个道路分支又给出 $\widetilde{H}_0(W;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}([y]-[x])$，所以约化 Mayer–Vietoris 序列在此给出 $H_1(S^1;\mathbb{Z})\cong\widetilde{H}_0(W;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$。这个例子也显示了连接映射的几何含义：圆周上的圈被切成两段后，单独一段的两个端点留在交集的不同分支中。

2.4 局部同调、维数与悬挂

前面建立的链算子现在可以用于辨认空间。先把球面分成两个可缩开集，连接同态便把球面的同调降到赤道的同调；再考察删去一点前后的差别，同一个计算会给出流形的局部维数。这里始终使用整数系数，普通同调在负次数为零，约化同调采用增广链复形的约定。

局部计算的关键是把无关的远处切掉。切除定理的闭包条件保证删去这些部分后局部同调保持不变。最后讨论悬挂时，则再次保留两个开集的交，说明一个同调类如何通过连接同态升高一次维数。

2.4.1 球面、球及穿孔欧氏空间

定理 2.4.1 (球面的整数同调)**.** 设 $n \geq 0$ 为整数，$S^n = \{z \in \mathbb{R}^{n+1} : \|z\| = 1\}$。对每个整数 k，其约化奇异同调为

$$\widetilde{H}_k(S^n;\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

因此，$n \geq 1$ 时普通同调仅在次数 $0, n$ 各有一个 $\mathbb{Z}$；S^0 的普通零次同调为 $\mathbb{Z}^2$，其他次数为零。

证明. 当 $n = 0$ 时，空间由两个点组成。命题 2.2.3 给出 $H_0(S^0) = \mathbb{Z}^2$，增广映射为 $(a, b) \mapsto a + b$，其核由 $(1, -1)$ 生成，故约化零次同调为 $\mathbb{Z}$。高次链复形按两个点分解，每个点的高次同调为零。

设 $n \geq 1$，把球面写在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 中，北极与南极分别为 $N = (0, 1)$、$S = (0, -1)$。取开覆盖

$$U = S^n \setminus \{S\}, \qquad V = S^n \setminus \{N\}.$$

U 可缩到 N：同伦

$$F(z, t) = \frac{(1 - t)z + tN}{\|(1 - t)z + tN\|}$$

的分母若为零，必有 $z = S$，这已被排除；其像也不会经过 S。把 N 换成 S，同样得到 V 的收缩。另一方面，同胚

$$S^{n-1} \times (-1, 1) \longrightarrow U \cap V, \qquad (u, s) \longmapsto (\sqrt{1 - s^2}\, u, s)$$

将赤道识别为 $s = 0$，并由 $(u, s) \mapsto (u, (1 - t)s)$ 给出到赤道的形变收缩。

约化 Mayer–Vietoris 序列（定理 2.3.11）中，来自 U, V 的项均为零，故连接同态给出

$$\widetilde{H}_k(S^n) \cong \widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \qquad (k \geq 1).$$

这里 $n = 1$ 时交集有两个道路分支，使用约化零次同调正好保留这两个分支之间的差。S^n 在 $n \geq 1$ 时道路连通，因为两个道路连通开集 U, V 的交非空，所以 $\widetilde{H}_0(S^n) = 0$。结合 S^0 的计算，按 n 归纳即得全部非负次数；非空空间的约化负次数同调为零。 □

这个证明同时说明了生成元的来源：圆周的一个生成元经连接同态成为交集中两点之差；更高维球面的生成元依次映到赤道的生成元。选择符号相当于选择这条递归中的正负。

命题 2.4.2 (闭球、穿孔空间与相对球)**.** 设 $n \geq 1$，$D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$，$\partial D^n = S^{n-1}$。所有同调均取整数系数。闭球 D^n 与 $\mathbb{R}^n$ 的普通同调在次数零为 $\mathbb{Z}$，其他次数为零；且

$$\widetilde{H}_k(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n-1, \\ 0, & k \neq n-1. \end{cases}$$

对每个 $k \geq 0$，有

$$H_k(D^n, S^{n-1}) \cong H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

当 $n = 0$ 时，单点空间与空子空间组成的对只有 $H_0(D^0, \varnothing) = \mathbb{Z}$ 非零。

证明. 闭球与整个线性空间均由 $(x,t) \mapsto (1-t)x$ 收缩到原点，故同伦不变性和单点计算给出前两项。穿孔空间通过

$$R(x,t) = \left(1 - t + \frac{t}{\|x\|}\right) x$$

强形变收缩到单位球面；系数始终为正，故同伦始终避开原点。于是可应用定理 2.4.1。

空间对 (D^n, S^{n-1}) 的约化长正合列中，闭球的约化同调全部为零，因此

$$H_k(D^n, S^{n-1}) \xrightarrow[\cong]{\delta} \widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \qquad (k \geq 1).$$

零次相对同调也为零，因为非空子空间 S^{n-1} 到道路连通的 D^n 在 H_0 上给出满射。对 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 使用同一论证，结合穿孔空间的计算即可。当 $n = 0$ 时相对链复形就是单点空间的普通链复形。 □

推论 2.4.3 (闭球不能回缩到边界)**.** 对每个整数 $n \geq 1$，不存在连续映射 $r : D^n \to S^{n-1}$ 使 $r|_{S^{n-1}} = \mathrm{id}_{S^{n-1}}$。

证明. 若存在，记边界包含为 $i : S^{n-1} \hookrightarrow D^n$，则 $ri = \mathrm{id}$。在约化 $n-1$ 次同调上，这将使 $\mathbb{Z}$ 上的恒等同态分解经过零群 $\widetilde{H}_{n-1}(D^n)$，矛盾。约化同调保证 $n = 1$ 也包含在同一个论证中。 □

2.4.2 流形点的局部同调

穿孔欧氏空间的同调检测了被删点周围的球面；用空间与其去点子空间组成的空间对，可以把这种信息定义在任意空间的一个点上。

定义 2.4.4 (一点处的局部同调)**.** 设 X 为拓扑空间，$x \in X$。空间对 $(X, X \setminus \{x\})$ 的整数奇异同调

$$H_k(X, X \setminus \{x\}; \mathbb{Z})$$

称为 X 在 x 处的 k 次**局部同调** (local homology)。它由删去该点后哪些链不能再填充来刻画局部结构。

一点 x 处的局部相对链由全部奇异链模去避开 x 的链得到。因而一个相对圈可以有非零边界，只要这条边界完全避开 x。

命题 2.4.5 (局部同调的邻域不变性)**.** 设 X 为拓扑空间，$x \in X$ 且 $\{x\}$ 在 X 中闭。对任意包含 x 的开集 $U \subset X$，包含映射诱导同构

$$H_k(U, U \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \longrightarrow H_k(X, X \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \qquad (k \geq 0).$$

此外，同胚 $h : X \to Y$ 总诱导空间对之间的同构

$$h_* : H_k(X, X \setminus \{x\}) \xrightarrow{\cong} H_k(Y, Y \setminus \{h(x)\}).$$

证明. 在切除定理中取 $A = X \setminus \{x\}$、$Z = X \setminus U$。因为 U 开，Z 闭；因为 $\{x\}$ 闭，A 开。因此

$$\overline{Z} = Z \subset A = \operatorname{int}_X A.$$

切除后的空间对恰为 $(U, U \setminus \{x\})$，由定理 2.3.9 得到第一个结论。第二个结论来自 h 与 h^{-1} 互逆的空间对映射及同调的函子性。 □

定理 2.4.6 (流形点的局部同调)**.** 设 M 是 Hausdorff、第二可数的拓扑空间，$x \in M$，$n \geq 0$。如果 x 有开邻域同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的开集，则

$$H_k(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n \end{cases} \qquad (k \geq 0).$$

若 $n \geq 1$，x 有开邻域同胚于半空间 $\mathbb{H}^n = \{(y_1, \dots, y_n) : y_n \geq 0\}$ 的相对开集，且坐标将 x 送到边界超平面，则所有 $H_k(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z})$ 都为零。

证明. Hausdorff 性保证 $\{x\}$ 闭。第一种情形下，缩小坐标邻域并平移坐标，可使它对应以原点为中心的开球。开球到 $\mathbb{R}^n$ 的径向同胚可以取

$$y \longmapsto \frac{y}{r - \|y\|} \qquad (\|y\| < r),$$

其逆为 $z \mapsto rz/(1 + \|z\|)$，且保留原点。邻域不变性将问题化为 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\})$，由命题 2.4.2 得到结论，包括 $n = 0$ 的孤立点情形。

第二种情形下，先沿边界超平面平移，使 x 对应原点，再取一个半开球坐标邻域。上述径向公式将它同胚地送到 $\mathbb{H}^n$，故局部同调由 $(\mathbb{H}^n, \mathbb{H}^n \setminus \{0\})$ 给出。半空间可缩；穿孔半空间用径向同伦收缩到闭半球

$$\{y \in S^{n-1} : y_n \geq 0\}.$$

闭半球也可缩到 e_n：将线性同伦 $(1-t)y + te_n$ 归一化即可，其分母始终非零。$n = 1$ 时闭半球只是一个点。因此半空间及其穿孔部分均非空可缩，包含在零次同调上为同构，在其他次数上两端都为零。对的长正合列遂给出全部相对同调为零。 □

在无边界 n 维拓扑流形上，每个点都满足第一种局部模型。带边界流形的内部点与边界点则分别由上述两种计算区分；边界型点不可能同时具有无边界的 Euclid 邻域。局部同调能指出这些类型的差别，但单靠某个局部同调群的值，还不足以断言一个一般空间就是流形。

例 2.4.7 (分叉点的局部同调)**.** 设 $r \geq 1$，将 r 条半开区间 $[0,1)$ 的零端点识别为一点 o，所得空间记为 Y_r，取商拓扑。沿各条区间同时缩小参数可将 Y_r 收缩到 o。而 $Y_r \setminus \{o\}$ 是 r 个可缩道路分支的不交并，所以长正合列给出

$$H_1(Y_r, Y_r \setminus \{o\}) \cong \ker\bigl(\mathbb{Z}^r \xrightarrow{(a_1,\dots,a_r)\mapsto \sum a_i} \mathbb{Z}\bigr) \cong \mathbb{Z}^{r-1},$$

其他次数的局部同调均为零。特别地，三叉点给出秩二的局部一维同调，与任意维数流形的内部点或边界点都不同。

2.4.3 维数不变性的同调证明

不同维数的 Euclid 空间可以有很相近的整体性质：它们都可缩，普通同调完全相同。若先删去一点再比较，维数就出现在唯一的非零相对同调次数中。

定理 2.4.8 (维数不变性)**.** 设 $m, n \geq 0$，$U \subset \mathbb{R}^m$、$V \subset \mathbb{R}^n$ 为非空开集。如果存在同胚 $h : U \to V$，则 $m = n$。

证明. 取 $x \in U$，记 $y = h(x)$。同胚给出每个次数上的同构

$$H_k(U, U \setminus \{x\}) \cong H_k(V, V \setminus \{y\}).$$

由定理 2.4.6，左边仅在 $k = m$ 时非零且为 $\mathbb{Z}$，右边仅在 $k = n$ 时非零且为 $\mathbb{Z}$。若 $m \neq n$，取 $k = m$ 就会得到非零群与零群同构的矛盾。 □

若一个点同时有 m 维和 n 维 Euclid 坐标邻域，限制两张坐标到它们的交，就得到非空开集之间的同胚。因此定理也证明了流形局部维数的唯一性。维数在各坐标邻域内恒定，故在连通流形上恒定。这一经典论证可与 Hatcher 的相关应用对照 [17, 第 2.1 节]。

2.4.4 约化同调与悬挂

球面的递归计算来自上下两锥的覆盖。把赤道换成一般的非空空间，再沿它粘合两顶锥，就得到悬挂；同一个连接同态将给出约化同调的次数移动。

定义 2.4.9 (悬挂)**.** 设 X 为非空拓扑空间。将 $X \times [-1,1]$ 中的 $X \times \{-1\}$ 全部识别为一个点 s_-，将 $X \times \{1\}$ 全部识别为另一个点 s_+，其他点不作识别，并取商拓扑。所得空间

$$SX = (X \times [-1,1]) / (X \times \{-1\} \sim s_-,\ X \times \{1\} \sim s_+)$$

称为 X 的**悬挂** (suspension)。两个悬挂点 s_-, s_+ 彼此不同。连续映射 $f : X \to Y$ 诱导 $Sf : SX \to SY$，公式为 $[x,t] \mapsto [f(x), t]$。

这里采用未约化悬挂：保留每条纵向区间，构造适用于尚未指定基点的空间 X。它由两个锥沿共同的底空间粘成，正是第一章双映射柱 $\{s_-\} \leftarrow X \rightarrow \{s_+\}$ 的模型。

定理 2.4.10 (悬挂同构)**.** *设 X 为非空拓扑空间，SX 取上述商拓扑，所有同调取整数系数。则 SX 道路连通，并且对每个 $k \geq 1$ 存在自然同构*

$$\delta_X : \widetilde{H}_k(SX) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_{k-1}(X).$$

对于非空空间之间的连续映射 $f : X \to Y$，自然性指 $\delta_Y \circ (Sf)_* = f_* \circ \delta_X$。

证明. 每个 $[x,t]$ 都可沿自己的纵向区间走到 s_+，而任取 $x_0 \in X$ 的纵向区间连接两个悬挂点，故 SX 道路连通。令

$$U = SX \setminus \{s_-\}, \qquad V = SX \setminus \{s_+\}.$$

它们是开集，因为在商映射下的原像分别为 $X \times (-1,1]$、$X \times [-1,1)$。U 的同伦 $[x,t] \mapsto [x,(1-a)t+a]$（$a \in [0,1]$）将它收缩到 s_+；V 用 $[x,t] \mapsto [x,(1-a)t-a]$ 收缩到 s_-。这些同伦在被识别的端点处相容；商映射与区间的乘积仍为商映射，故它们连续。

交集 $U \cap V$ 同胚于 $X \times (-1,1)$，通过投影到 X 与赤道包含得到同伦等价。约化 Mayer–Vietoris 序列因 U, V 的约化同调为零而给出

$$\widetilde{H}_k(SX) \xrightarrow[\cong]{\delta} \widetilde{H}_{k-1}(U \cap V) \cong \widetilde{H}_{k-1}(X).$$

把这两个同构的复合定义为 δ_X。映射 Sf 保持上下两开集，在交集上就是 $f \times \mathrm{id}_{(-1,1)}$。连接同态的自然性及交集投影与 f 的交换关系，便给出所需等式。 □

在链层面，可将悬挂中的圈细分后拆成上、下两部分 $a+b$。两部分各自的边界可能非零，但 $\partial a = -\partial b$ 落在交集中，δ_X 就记录这个共同边界在赤道上的类。这解释了次数为什么降低一：一个 k 维填充块的边界是 $k-1$ 维链。约化同调同时去掉了整个悬挂只有一个道路分支所贡献的常数项。

例如，若 X 是 $r \geq 1$ 个点组成的离散空间，则 $\widetilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$，所以 $H_1(SX) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$，高次同调为零。几何上，$SX$ 正是两个顶点之间的 r 条边；这与第一章图的计算相符合。又因为

$$SS^n \longrightarrow S^{n+1}, \qquad [u,t] \longmapsto (\sqrt{1-t^2}\,u, t)$$

是从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射，故为同胚；悬挂同构于是恢复前面球面同调的递归关系。相关的 Mayer–Vietoris 计算可参阅 [17, 第 2.2 节]。

本章小结

链复形把“边界的边界为零”表达为 $\mathrm{d}^2 = 0$，同调由圈模去边界得到。链同伦使两条链映射在同调上相同；短正合复形中的连接同态，则先把商复形的圈提升，再把它的边界认作子复形中的圈。各处正合性与自然性都来自这一具体构造。

奇异单形允许任意连续参数化，面算子的交错和决定边界符号。棱柱分解把空间同伦变成链同伦，从而保证同调是同伦不变量。相对链把子空间中的链视为零，约化链用增广去除常数项；对与三元组的长正合列分别来自相应的短正合链复形。

重心细分在参数单形中进行，并由支撑不增的链同伦保持同调类。开覆盖的小链复形因此与全部奇异链有相同同调，切除与 Mayer–Vietoris 序列随之得到。所需细分次数可以随有限链而变化，切除的闭包条件则保证保留下来的两部分确实覆盖全部局部信息。

球面的约化同调集中在其维数，流形内部点的局部同调也只在该维数非零。局部相对同调由邻域决定，因此同胚不能改变 Euclid 维数；边界型点及分叉点又显示了局部模型的差别。悬挂的连接同构把约化同调提高一次维数，为后续高维构造提供了最初的例子。

习题

习题 2.1. 令链复形 C 仅在次数 $2,1,0$ 非零，分别为 $\mathbb{Z},\mathbb{Z}^2,\mathbb{Z}$，且

$$\mathrm{d}_2(c)=(2c,2c),\qquad \mathrm{d}_1(a,b)=a-b.$$

核对它确为链复形，计算全部同调，并给出非零同调类的代表。

解. 有 $\mathrm{d}_1\mathrm{d}_2(c)=2c-2c=0$。$\mathrm{d}_2$ 单射，所以 $H_2(C)=0$；d_1 满射，所以 $H_0(C)=0$。而

$$\ker \mathrm{d}_1=\{(a,a):a\in\mathbb{Z}\},\qquad \operatorname{im}\mathrm{d}_2=\{(2c,2c):c\in\mathbb{Z}\},$$

故 $H_1(C)\cong\mathbb{Z}/2$，非零类由 $(1,1)$ 代表。该圈不是边界，但它的两倍是边界。其他次数的链群为零，同调也为零。 □

习题 2.2. 令 $C_1=C_0=\mathbb{Z}$，$\mathrm{d}_1=2$，其他链群为零；令 $D_1=\mathbb{Z}/2$，其他链群为零。定义链映射 $f:C\to D$，其中 f_1 为模二商映射、$f_0=0$。证明 f 在所有同调群上诱导零同态，但不存在从零映射到 f 的链同伦。

解. D 的微分为零，且 $f_0\mathrm{d}_1=0$，所以 f 是链映射。C 只有 $H_0(C)=\mathbb{Z}/2$ 非零，D 只有 $H_1(D)=\mathbb{Z}/2$ 非零，因此每个次数上的诱导同态都为零。若存在从零映射到 f 的链同伦 $h_n:C_n\to D_{n+1}$，则 $f-0=\mathrm{d}_Dh+h\mathrm{d}_C$，在次数一有

$$f_1=\mathrm{d}_Dh_1+h_0\mathrm{d}_C=h_0\circ 2.$$

但任何 $h_0:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2$ 都满足 $h_0(2a)=0$，与 $f_1(1)\neq 0$ 矛盾。同调上的信息相同不保证给定链映射链同伦。 □

习题 2.3. 设 C 是阿贝尔群链复形，在恒等链映射的映射锥上采用

$$\mathrm{Cone}(\mathrm{id}_C)_n=C_n\oplus C_{n-1},\qquad \mathrm{d}(y,x)=(\mathrm{d}y+x,-\mathrm{d}x).$$

构造次数 $+1$ 的同态 h，使 $\mathrm{d}h+h\mathrm{d}=\mathrm{id}$，并据此证明该映射锥的全部同调为零。

解. 取 $h(y,x)=(0,y)$。在相邻次数中直接计算得

$$\mathrm{d}h(y,x)=(y,-\mathrm{d}y),\qquad h\mathrm{d}(y,x)=(0,\mathrm{d}y+x),$$

两者之和为 (y,x)。若 z 是圈，则 $z=\mathrm{d}h(z)$ 为边界，故全部同调为零。这个公式对各次数的 C_n 都适用，不需要链群自由或有限生成。 □

习题 2.4. 取整数系数。给 $\mathbb{Q}$ 取实直线的子空间拓扑，计算 $H_k(\mathbb{Q})$ 及 $\widetilde{H}_0(\mathbb{Q})$。

解. 任何包含两个不同有理数的子集都可用两者之间的无理数切成两个非空相对开集。因此 $\mathbb{Q}$ 的连通子集都是单点，连续奇异单形 $\Delta^n\to\mathbb{Q}$ 必为常值。链复形按这些点分解为单点链复形的直和；链只有有限个非零系数，边界也逐点计算。故

$$H_0(\mathbb{Q})=\bigoplus_{q\in\mathbb{Q}}\mathbb{Z}[q],\qquad H_k(\mathbb{Q})=0\quad(k>0).$$

约化零次同调是有限形式和 $\sum_q a_q[q]$ 中满足 $\sum_q a_q=0$ 的子群。选定 $q_0\in\mathbb{Q}$ 后，$[q]-[q_0]$ $(q\neq q_0)$ 构成其自由基。 □

习题 2.5. 取整数系数。给 $\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$ 及其子集取通常的子空间拓扑，考虑稠密包含诱导的空间对映射

$$j:(\mathbb{Q},\mathbb{Q}\setminus\{0\})\longrightarrow(\mathbb{R},\mathbb{R}\setminus\{0\}).$$

计算两边的全部相对同调及 j_*，并说明子空间稠密为何不足以保证相对同调不变。

解. $\mathbb{Q}$ 的道路分支都是单点，因此零次相对同调由唯一未与 $\mathbb{Q}\setminus\{0\}$ 相交的分支 $\{0\}$ 生成，得到

$$H_0(\mathbb{Q},\mathbb{Q}\setminus\{0\})=\mathbb{Z}[0].$$

两个有理数子空间的正次数同调均为零，而零次同调上的包含是将自由基 $[q]$ $(q\neq0)$ 送到同名基元的单射。空间对长正合列因而给出 $H_k(\mathbb{Q},\mathbb{Q}\setminus\{0\})=0$ $(k>0)$。

另一方面，$\mathbb{R}$ 可缩，$\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 有两个可缩道路分支。其空间对序列的低次部分为

$$0\longrightarrow H_1(\mathbb{R},\mathbb{R}\setminus\{0\})\xrightarrow{\delta}\mathbb{Z}^2\xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b}\mathbb{Z}\longrightarrow H_0(\mathbb{R},\mathbb{R}\setminus\{0\})\longrightarrow0.$$

故右侧空间对只有一次同调非零，且为 $\mathbb{Z}$。道路 $\gamma(t)=2t-1$ 是一个相对圈，其连接类为 $[1]-[-1]$，所以 $[\gamma]$ 是生成元。所有高次群的消失也由同一序列得到，负次数的群按定义为零。

因此 j_* 在所有次数都是零同态：零次从 $\mathbb{Z}$ 映到 0，一次从 0 映到 $\mathbb{Z}$，其余次数两边都为零。虽然 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，$\mathbb{Q}\setminus\{0\}$ 也在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 中稠密，稠密性并没有保留可用的道路及其边界关系。 □

习题 2.6. 取整数系数。设 $I=[0,1]$，$A=\{a_1,\dots,a_r\}\subset I$ 为 $r\geq1$ 个互异点。计算 $H_k(I,A)$，并用实际道路给出 $H_1(I,A)$ 的一组基。

解. 区间可缩，有限离散集只有零次同调。长正合列的非零部分为

$$0 \longrightarrow H_1(I,A) \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^r \xrightarrow{\sum} \mathbb{Z} \longrightarrow H_0(I,A) \longrightarrow 0.$$

求和映射满射，所以 $H_0(I,A)=0$，$H_1(I,A)\cong\mathbb{Z}^{r-1}$，高次同调为零。对 $2\le j\le r$，取线性道路 $\gamma_j(t)=(1-t)a_1+ta_j$。它在相对链复形中为圈，且 $\delta[\gamma_j]=[a_j]-[a_1]$。这些差构成求和映射核的一组基，因此道路类构成所求基；$r=1$ 时为空基。 □

习题 2.7. 取整数系数。在通常拓扑的正方形 $X=[0,1]^2$ 中，取底边 $A=[0,1]\times\{0\}$，并分别取

$$Z_0=\{(0,0)\},\qquad Z_1=(0,1)\times\{0\}.$$

计算 $H_k(X,A)$ 及两种删法得到的 $H_k(X\setminus Z_i,A\setminus Z_i)$，给出非零相对类的连接像。判断两个包含是否诱导同调同构，并据此说明切除定理的闭包条件是充分条件还是必要条件。

解. X,A 均非空可缩，且包含在零次同调上为同构，所以 $H_k(X,A)=0$ 对所有 k 成立。对 $i=0,1$，从 $X\setminus Z_i$ 中任一点到 $(1/2,1)$ 的直线段都避开 Z_i：正时间的纵坐标严格为正。因此

$$F_i(x,t)=(1-t)x+t(1/2,1)$$

给出 $X\setminus Z_i$ 的收缩。

删去 Z_0 后，$A\setminus Z_0=(0,1]\times\{0\}$ 仍非空可缩，故这个空间对的全部同调为零，其包含诱导的 $0\to0$ 均为同构。删去 Z_1 后，$A\setminus Z_1$ 只剩两个端点 $p=(0,0)$、$q=(1,0)$。空间对序列给出

$$H_k(X\setminus Z_1,A\setminus Z_1)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=1,\\ 0, & k\neq1.\end{cases}$$

沿正方形左边、上边、右边依次从 p 走到 q 的分段线性道路 γ 避开 Z_1，且 $\delta[\gamma]=[q]-[p]$。连接同态将一次相对同调同构到求和映射 $\mathbb{Z}^2\to\mathbb{Z}$ 的核，故 $[\gamma]$ 是生成元。它被空间对包含送到 $H_1(X,A)=0$，所以第二个包含不诱导同构。

底边在 X 中的内部为空，而两个 Z_i 的闭包都非空，故两种删法都不满足 $\overline{Z_i}^{X}\subseteq \operatorname{int}_X A$。第一种仍诱导同构，说明这个闭包条件不是必要条件；第二种改变了一次相对同调，说明删掉该条件后也不能一般地保证同构。 □

习题 2.8. 取整数系数。把 S^1 视为复平面中的单位圆周，取 $p=1$、$q=-1$，并令

$$U=S^1\setminus\{-\mathrm{i}\},\quad V=S^1\setminus\{\mathrm{i}\},\quad a(t)=e^{\pi\mathrm{i}t},\quad b(t)=e^{\pi\mathrm{i}(1+t)}\quad(0\le t\le1).$$

由圆周的 Mayer–Vietoris 计算，$c=[a+b]$ 生成 $H_1(S^1)$，在第一映射为 $(i_*,-j_*)$ 的约定下，$\delta c=[q]-[p]$。对每个整数 m，令 $f_m(z)=z^m$。用奇异链的分段关系计算 $(f_m)_*c$ 及 $\delta(f_m)_*c$，包括 $m=0$ 和 $m<0$；不预先使用映射度的公式。

解. 对道路 $\gamma:[0,1]\to S^1$ 和 $0\le r<s<t\le1$，记 $\gamma_{[r,s]}(u)=\gamma((1-u)r+us)$。仿射参数给出的奇异二单形 $\Theta(u_0,u_1,u_2)=\gamma(ru_0+su_1+tu_2)$ 满足

$$\partial\Theta=\gamma_{[s,t]}-\gamma_{[r,t]}+\gamma_{[r,s]}.$$

因此有限分段后的道路之和，与原道路之差是一个边界。取 $\lambda(u)=e^{2\pi \mathrm{i}u}$，按 $1/2$ 分段得到 $[\lambda]=[a+b]=c$。若 $m>0$，把 $f_m\circ\lambda(u)=e^{2\pi m\mathrm{i}u}$ 的参数区间分成 m 个等长小区间，每段重新参数化后都恰为 λ，故 $(f_m)_*c=mc$。

若 $m<0$，分成 $-m$ 个等长小区间后，每段都为 $\bar{\lambda}(u)=\lambda(1-u)$。取 $\Psi(u_0,u_1,u_2)=\lambda(u_1)$，并记值为 p 的常值一单形、二单形为 s_1,s_2，则

$$\partial\Psi=\bar{\lambda}-s_1+\lambda,\qquad \partial s_2=s_1.$$

所以 $\lambda+\bar{\lambda}=\partial(\Psi+s_2)$，即 $[\bar{\lambda}]=-c$，仍得 $(f_m)_*c=mc$。当 $m=0$ 时，$f_0\circ\lambda=s_1=\partial s_2$，诱导类为零。综上，

$$(f_m)_*c=mc,\qquad \delta(f_m)_*c=m([q]-[p])\qquad (m\in\mathbb{Z}).$$

最后的符号来自既定的连接公式 $\delta[a+b]=[\partial a]$。 □

习题 2.9. 取整数系数。设 $n\geq 2$，p,q 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个不同点。计算 $H_k(\mathbb{R}^n\setminus\{p,q\})$。要求从切除与对的长正合列推出，不预设穿孔空间的一点并模型。

解. 记 $A=\mathbb{R}^n\setminus\{p,q\}$，取分别以 p,q 为中心且互不相交的开球 B_p,B_q，令 $U=B_p\cup B_q$。删去的集合 $Z=\mathbb{R}^n\setminus U$ 闭，且 $Z\subset A=\operatorname{int}A$，故切除给出

$$H_k(\mathbb{R}^n,A)\cong H_k(U,U\setminus\{p,q\}).$$

一个奇异单形的连通像不可能同时进入两个不交开球，因此右边的相对链复形是两个球内相对链复形的直和。每一对都与穿孔 Euclid 空间对有相同同调，故右边仅在 $k=n$ 时为 $\mathbb{Z}^2$，其他次数为零。再用 $\mathbb{R}^n$ 可缩及对的约化长正合列，得到

$$\widetilde{H}_k(A)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}^2, & k=n-1,\\ 0, & k\neq n-1.\end{cases}$$

由于 $n\geq 2$，$\widetilde{H}_0(A)=0$；$A\neq\varnothing$，所以 $H_0(A)=\mathbb{Z}$。 □

习题 2.10. 取整数系数。设 $n\geq 2$，把两个 S^n 在选定点处识别，得到 $X=S^n\vee S^n$，公共点记为 o。计算 $H_k(X,X\setminus\{o\})$，并说明 o 不可能有任意维数的流形邻域。

解. 在两个球面上各取一个以公共点为中心的开球坐标邻域，它们的一点并 U 是 X 的开邻域。两张坐标中的径向收缩同时固定中心，因而给出 U 的收缩。去掉中心后，$U\setminus\{o\}$ 是两个穿孔开 n 维球的不交并，故其约化零次同调为 $\mathbb{Z}$，$n-1$ 次同调为 $\mathbb{Z}^2$，其他约化同调为零。邻域不变性及对的长正合列给出

$$H_k(X,X\setminus\{o\})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=1,\\ \mathbb{Z}^2, & k=n,\\ 0, & \text{其他次数}.\end{cases}$$

因为 $n\geq 2$，这两个非零次数不同。它既不符合流形内部点唯一一个 $\mathbb{Z}$ 的局部同调，也不符合边界型点的全零局部同调，因此不存在这样的流形邻域。 □

习题 2.11. 取整数系数。空间 $(0,1)$ 与 $[0,1)$ 的普通同调相同。用局部同调证明它们不同胚。

解. 二者均非空可缩，所以普通同调在次数零为 $\mathbb{Z}$，其他次数为零。开区间的每一点都有一维 Euclid 邻域，局部一维同调为 $\mathbb{Z}$。但 $[0,1)$ 在 0 处的局部同调全为零，因为 $[0,1)$ 及删去 0 后的 $(0,1)$ 均非空可缩。若存在同胚，0 的对应点必须具有相同局部同调，矛盾。 □

习题 2.12. 取整数系数。令 $X = S^1 \amalg S^1$ 为两个圆周的不交并，计算其悬挂 SX 的全部普通同调。

解. 奇异链按两个圆周分解，故 $H_0(X) = \mathbb{Z}^2$、$H_1(X) = \mathbb{Z}^2$，高次同调为零。因此 $\widetilde{H}_0(X) = \mathbb{Z}$，$\widetilde{H}_1(X) = \mathbb{Z}^2$。悬挂道路连通，且悬挂同构给出

$$H_0(SX) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(SX) = \mathbb{Z}, \qquad H_2(SX) = \mathbb{Z}^2,$$

其他次数为零。这里的一次同调来自原空间的两个道路分支，二次同调则来自两个圆周各自的一次同调。 □

习题 2.13. 取整数系数。设 X 非空，$r : SX \to SX$ 为反射 $r([x,t]) = [x,-t]$。证明对每个 $k \geq 1$，r_* 在 $\widetilde{H}_k(SX)$ 上为负恒等同态。

解. 令 U, V 分别为去掉下、上悬挂点的开集。任意同调类可由小圈 $z = a + b$ 表示，其中 $a \in C_k(U)$、$b \in C_k(V)$。连接同态由 ∂a 在交集上的类给出。反射交换两开集，所以 $r_{\#}z$ 按新的上、下次序分解为 $r_{\#}b + r_{\#}a$，其连接类为

$$[\partial(r_{\#}b)] = [r_{\#}\partial b] = -[r_{\#}\partial a].$$

在交集 $X \times (-1,1)$ 上，反射与投影到 X 交换，并在赤道上为恒等。因此在悬挂同构下有 $\delta_X r_* = -\delta_X$。δ_X 为同构，便得到 $r_* = -\mathrm{id}$。 □

习题 2.14. 取整数系数。设 $n \geq 2$，$A \subset S^n$ 是由 $r \geq 1$ 个互异点组成的子空间。计算 $H_k(S^n, A)$，并说明一次相对同调的生成元与这些点有什么关系。

解. 有限点集的正次同调为零。对 $k \geq 2$，对的长正合列给出 $H_k(S^n, A) \cong H_k(S^n)$，故只有 $k = n$ 时为 $\mathbb{Z}$。低次部分为

$$0 \longrightarrow H_1(S^n, A) \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^r \xrightarrow{\sum} \mathbb{Z} \longrightarrow H_0(S^n, A) \longrightarrow 0.$$

所以 $H_1(S^n, A) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$，$H_0(S^n, A) = 0$。将 A 写成 $\{a_1, \dots, a_r\}$，从 a_1 到各 a_j 选道路，便得到映到 $[a_j] - [a_1]$ 的相对圈类；这些类构成一次相对同调的基。由于 δ 在此为同构，所选道路不同也给出同一个对应类。 □

第三章　胞腔同调、映射度与整数计算

本章把 CW 复形的附着数据转化为整数链复形。骨架对的相对同调为每个定向胞腔提供一个生成元，连接同态给出胞腔微分，并导出胞腔同调与奇异同调的自然比较。随后从球面顶维同调定义映射度，证明局部度求和与边界系数公式，计算射影空间、闭曲面和透镜空间。最后通过保留换基记录的整数矩阵化简，同时求出同调的自由部分与挠部分，并说明如何核对计算证书及不同胞腔分解的结果。

本章目标

- 从骨架对的相对同调构造胞腔链，说明胞腔微分为什么平方为零，并完整比较胞腔同调与奇异同调。
- 用同调定义球面映射度，核对复合、悬挂、反射与局部度的符号，将附着映射转化为边界系数。
- 计算实、复射影空间、可定向与不可定向闭曲面及三维透镜空间的整数同调，解释挠项来自怎样的附着关系。
- 判断附着一个高维胞腔会增加或消去哪一次数的同调，以及相应连接同态的作用。
- 用整数可逆换基计算核、像和商群，保留可核验的矩阵证书，并以 Euler 示性数及分解独立性检查结果。

在一条圆周上附着一个圆盘，若圆盘边界绕圆周一次，所得空间是圆盘，一维同调消失。若边界绕两次，一维生成元只满足“它的两倍为零”，这个生成元本身却未必为零。用有理数做消元，两种情况都会把非零系数化成 1，于是看不出差别；在整数上，$\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0$ 与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 却是不同的群。

这一差别说明，胞腔计算需要两种信息同时在场：每个维数有多少胞腔，以及它们如何附着。前者决定链群的秩，后者决定边界矩阵中的整数。一个边界多次经过同一低维胞腔时，还必须区分方向相同还是相反；映射度会把这些经过次数按符号相加。

本章沿用第一章的 CW 分解及胞腔逼近，以及第二章的整数奇异同调、空间对长正合列、切除、球面同调和悬挂。矩阵部分只预设整数的带余除法、阿贝尔群的核与商，以及有理数域上的初等线性代数；整数标准形及其用于同调的换基方法在本章证明。阅读对照可参见 [17, 第 2.2 节，Degree 与 Cellular Homology]。

3.1　骨架滤过给出的链复形

奇异链复形允许所有连续单形，因而适用于任意空间；但即使空间只有一个点，链群也在每个非负次数都有生成元。第一章给出的胞腔分解则只记录空间实际怎样由圆

盘拼成。我们希望每个定向的 n 胞腔只贡献一个 n 维生成元，同时保留奇异同调中的全部信息。

胞腔边界可以在旧骨架中自我识别，也可以多次经过同一个低维胞腔。相对同调先把每个圆盘的内部单独取出，连接同态再把附着中的方向与重数写进边界。全节使用整数系数，约定 $X^{-1}=\varnothing$，普通同调在负次数为零。

3.1.1　骨架对的相对同调

相对同调 $H_q(X^n,X^{n-1})$ 把旧骨架中的链视为零。每个新圆盘的边界因而消失，留下的应当是一个球面的顶维类。切除将这个局部计算推广到全部胞腔，弱拓扑与紧像的有限控制则处理无限胞腔的情形。

定理 3.1.1 (骨架对的相对同调)**.** *设 X 为 CW 复形，E_n 为其 n 胞腔的指标集，$\phi_\alpha:(D^n_\alpha,S^{n-1}_\alpha)\to(X^n,X^{n-1})$ 为特征映射。对所有整数 $q\ge 0$，这些映射诱导同构*

$$\bigoplus_{\alpha\in E_n} H_q(D^n_\alpha,S^{n-1}_\alpha)\xrightarrow{\ \cong\ } H_q(X^n,X^{n-1}).$$

当 $n=0$ 时，将圆盘边界理解为空集。因此右边在 $q\neq n$ 时为零，在 $q=n$ 时是以定向 n 胞腔为基的自由阿贝尔群。同一结论适用于通过附着一族 n 胞腔得到的空间对 (Y,A)。

证明. 先处理 $n\ge 1$。在附着空间 Y 中，取旧空间 A 连同各圆盘半径大于 $1/2$ 的外环所形成的集合 U。在每个特征圆盘上的原像是 $\{u:\|u\|>1/2\}$，在 A 上的原像是全部 A，故商拓扑保证 U 是包含 A 的开集。外环中的 $u=r\theta$ 沿

$$r\theta\longmapsto\big((1-t)r+t\big)\theta$$

推向圆盘边界，并在 A 上保持不动。这给出 U 到 A 的强形变收缩。各圆盘上的公式在边界一致；限制到开集的商映射仍是商映射，而与区间相乘仍为商映射（引理 1.2.4），所以此同伦确实连续。

由于 $H_q(U,A)=0$，三元组序列（定理 2.2.14）给出 $H_q(Y,A)\cong H_q(Y,U)$。附着构造中 A 闭，且 $A\subset U=\operatorname{int}_Y U$，所以切除定理的闭包条件成立。切去 A 后，各胞腔内部成为互不相交的开球，得到

$$H_q(Y,U)\cong H_q\left(\coprod_{\alpha\in E_n}\mathring{D}^n_\alpha,\ \coprod_{\alpha\in E_n}\{u:1/2<\|u\|<1\}\right)\cong\bigoplus_{\alpha\in E_n}H_q(\mathring{D}^n,\{1/2<\|u\|<1\}).$$

最后一个同构在链上已经成立：每个奇异单形的参数域连通，像落在一个不交分支中；每条链又只含有限个单形。因此这里是直和，不是允许无限支撑的直积。

为核对同构恰由特征映射诱导，在每个圆盘中也取外环 $V=\{u:1/2<\|u\|\le 1\}$。边界是 V 的强形变收缩核，所以 $H_q(D^n,S^{n-1})\to H_q(D^n,V)$ 为同构；切除边界又将后者识别为 $H_q(\mathring{D}^n,V\setminus S^{n-1})$。这些映射与 ϕ_α 及前述切除图交换，于是其直和正是陈述中的映射。由命题 2.4.2，每个圆盘对只在次数 n 贡献一个 $\mathbb{Z}$。

当 $n=0$ 时，Y 是 A 与新增离散点的不交并，相对链只留下这些点的链复形。单点同调计算直接给出所述结论。取 $Y=X^n$、$A=X^{n-1}$，即得骨架对的情形。　□

这里给胞腔选定向，代数上就是在 $H_n(D^n, S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$ 中选一个生成元。记它为 $[D^n, S^{n-1}]$，并把其特征映射下的像记作 e^n_α。生成元来自参数圆盘的相对同调，特征映射将它送入骨架对，因此也允许闭胞腔在边界处自我识别。

命题 3.1.2 (骨架的维数与稳定性)**.** *设 X 为 CW 复形，$m, q \geq 0$。则 $H_q(X^m) = 0$ 当 $q > m$；包含映射 $X^m \hookrightarrow X$ 在 $q < m$ 时诱导同构，在 $q = m$ 时诱导满射。不要求 X 有限维或局部有限。*

证明. 在 (X^r, X^{r-1}) 的长正合列中考察

$$H_{q+1}(X^r, X^{r-1}) \longrightarrow H_q(X^{r-1}) \longrightarrow H_q(X^r) \longrightarrow H_q(X^r, X^{r-1}).$$

两端只可能分别在 $r = q+1$、$r = q$ 时非零。因此加入 r 胞腔只可能增加 r 次同调、消去 $r-1$ 次同调，其他次数的包含映射均为同构。从离散的 X^0 开始归纳，便得维数消失性；固定 q，从 X^q 到 X^{q+1} 的映射满射，此后各步均为同构。

还须说明无限个骨架的并不会出现额外的类或关系。任一奇异链仅含有限个单形，其支撑是紧集，因而由定理 1.3.6 落在有限子复形中，特别地落在某个有限维骨架中。于是 X 中的每个 q 圈可用刚才的有限步结论移到 X^q；如果 X^m 中的一个圈在 X 中成为边界，那么实现这个关系的有限链也落在某个骨架 X^r 中。当 $q < m$ 时，$H_q(X^m) \to H_q(X^r)$ 已是同构，故原圈在 X^m 中就是边界。这分别给出满射与单射。 □

3.1.2 连接映射与胞腔微分

现在每个维数都有所需的自由群，但各维群之间还没有边界映射。一个 n 胞腔的边界首先给出 X^{n-1} 中的绝对同调类；再模去更低的 X^{n-2}，便将这个绝对类写成 $(n-1)$ 胞腔的线性组合。

定义 3.1.3 (胞腔链复形)**.** *设 X 为 CW 复形。定义其整数* **胞腔链群** (cellular chain group) *为*

$$C_n^{\mathrm{cell}}(X) = H_n(X^n, X^{n-1}) \quad (n \geq 0), \qquad C_n^{\mathrm{cell}}(X) = 0 \quad (n < 0).$$

记空间对的连接同态为 $\delta_n : H_n(X^n, X^{n-1}) \to H_{n-1}(X^{n-1})$，相对化同态为 $j_r : H_r(X^r) \to H_r(X^r, X^{r-1})$。定义 **胞腔微分** (cellular differential)

$$\mathrm{d}_n = j_{n-1}\delta_n : C_n^{\mathrm{cell}}(X) \longrightarrow C_{n-1}^{\mathrm{cell}}(X) \quad (n \geq 1), \qquad \mathrm{d}_0 = 0. \tag{3.1}$$

下文证明这些同态组成链复形，称为 **胞腔链复形** (cellular chain complex)*，其同调记为 $H_n^{\mathrm{cell}}(X)$。*

这一定义中的 C_n^{cell} 本身已经是一个相对同调群；在它们之间再取核与像，才得到胞腔同调。相比之下，奇异链群 $C_n(X)$ 是由全部连续单形生成的自由群。一个胞腔生成元因而由奇异相对圈的类表示，同一个类可以选用不同的代表链。

若 c 是代表某个胞腔链的奇异相对圈，则 ∂c 落在 X^{n-1} 中。定理 2.2.10 约定连接同态为 $[c] \mapsto [\partial c]$，没有另加负号；再模去 X^{n-2} 中的链，就得到 $\mathrm{d}_n[c]$。三元组 (X^n, X^{n-1}, X^{n-2}) 的连接同态正是这个复合。

例 3.1.4 (有向边的边界). 设一条一胞腔由特征路径 $\phi:[0,1]\to X^1$ 给出，起点与终点分别为顶点 v_-、v_+，以参数从 0 到 1 为正方向。由例 2.2.15，连接同态给出

$$\mathrm{d}_1 e=[v_+]-[v_-].$$

若两端附着到同一个顶点，结果为零，而不是两倍这个顶点。取两个顶点 v,w，用三条均从 v 指向 w 的边 a,b,c 相连，则

$$\mathrm{d}_1(xa+yb+zc)=(x+y+z)(w-v).$$

所以一维圈群由 $b-a,c-a$ 自由生成。图没有二维胞腔，这些圈不会成为胞腔边界；它的胞腔同调为 $H_1^{\mathrm{cell}}\cong\mathbb{Z}^2$、$H_0^{\mathrm{cell}}\cong\mathbb{Z}$。下一小节后的比较定理将说明，这也就是奇异同调。

3.1.3　胞腔微分平方为零

命题 3.1.5 (胞腔微分的复合). 对任意 CW 复形 X 及整数 n，胞腔微分满足 $\mathrm{d}_{n-1}\mathrm{d}_n=0$。若 $f:X\to Y$ 是胞腔映射，则空间对映射 $(X^n,X^{n-1})\to(Y^n,Y^{n-1})$ 诱导的同态 f_n^{cell} 组成链映射。

证明. 对于 $n\geq 2$，由定义有

$$\mathrm{d}_{n-1}\mathrm{d}_n=j_{n-2}\delta_{n-1}j_{n-1}\delta_n.$$

空间对 (X^{n-1},X^{n-2}) 的长正合列中，j_{n-1} 与 δ_{n-1} 是相邻的两条映射，故 $\delta_{n-1}j_{n-1}=0$。在代表链上，这也表示绝对圈已经没有边界。$n\leq 1$ 时结论由 $\mathrm{d}_0=0$ 及负次数链群为零得到。

胞腔映射保持每层骨架；空间对长正合列的自然性给出

$$(f|_{X^{n-1}})_*\delta_n^X=\delta_n^Y f_n^{\mathrm{cell}},\qquad f_{n-1}^{\mathrm{cell}}j_{n-1}^X=j_{n-1}^Y(f|_{X^{n-1}})_*.$$

复合两式，便得 $\mathrm{d}_n^Y f_n^{\mathrm{cell}}=f_{n-1}^{\mathrm{cell}}\mathrm{d}_n^X$，这就是链映射条件。 □

长正合列的正合性保证了 $\mathrm{d}^2=0$。实际计算中，可用相邻边界矩阵的乘积为零核对经过次数与方向。

反转一个胞腔的定向只把相应生成元乘以 -1。如果在第 n 维用对角矩阵 P_n 记录这些符号变化，边界矩阵按 $A_n\mapsto P_{n-1}^{-1}A_nP_n$ 改变，故新旧链复形同构。胞腔的定向是写矩阵的选择，同调群并不依赖这一选择。

3.1.4　与奇异同调的自然比较

关键问题现在变成：胞腔圈对应哪些奇异圈，胞腔边界对应哪些奇异边界？先看 n 骨架上的绝对同调，再只加入下一层胞腔，就足以回答这两个问题。

定理 3.1.6 (胞腔同调与奇异同调). 设 X 为任意 CW 复形，使用整数系数。对每个 $n\geq 0$，存在同构

$$\Theta_{X,n}:H_n^{\mathrm{cell}}(X)\xrightarrow{\cong}H_n(X),$$

并且对胞腔映射自然：若 $f : X \to Y$ 为胞腔映射，则

$$\Theta_{Y,n} H_n(f^{\mathrm{cell}}) = f_* \Theta_{X,n}.$$

若给任意连续映射取胞腔逼近，这个公式也确定其在胞腔同调上的同态，且与逼近的选择无关。

证明. 当 $n \geq 1$ 时，$H_n(X^{n-1}) = H_{n-1}(X^{n-2}) = 0$，这里 $n = 1$ 的第二项为 $H_0(\varnothing) = 0$。两个空间对的长正合列于是说明

$$j_n : H_n(X^n) \hookrightarrow C_n^{\mathrm{cell}}(X), \qquad j_{n-1} : H_{n-1}(X^{n-1}) \hookrightarrow C_{n-1}^{\mathrm{cell}}(X)$$

都是单射。因 $\mathrm{d}_n = j_{n-1}\delta_n$，第二条单射保证 $\ker \mathrm{d}_n = \ker \delta_n$；第一条正合列再给出

$$j_n : H_n(X^n) \xrightarrow{\cong} \ker \mathrm{d}_n. \tag{3.2}$$

这表明胞腔圈恰是 n 骨架上的奇异同调类。并不是每个胞腔链都能提升为绝对圈：能否提升，正由 δ_n 检测。

接着考察加入 $(n+1)$ 胞腔后发生的变化。相对项 $H_n(X^{n+1}, X^n)$ 为零，所以空间对序列给出

$$C_{n+1}^{\mathrm{cell}}(X) \xrightarrow{\delta_{n+1}} H_n(X^n) \longrightarrow H_n(X^{n+1}) \longrightarrow 0.$$

由命题 3.1.2，$H_n(X^{n+1}) \to H_n(X)$ 是同构。因此

$$H_n(X) \cong H_n(X^n) / \operatorname{im} \delta_{n+1}.$$

在 j_n 下，分母的像恰为 $\operatorname{im}(j_n\delta_{n+1}) = \operatorname{im} \mathrm{d}_{n+1}$，分子由 (3.2) 恰对应 $\ker \mathrm{d}_n$。取商即得所需同构。$n = 0$ 时，$j_0 : H_0(X^0) \to H_0(X^0, \varnothing)$ 就是恒等识别，$\ker \mathrm{d}_0 = C_0^{\mathrm{cell}}(X)$；同一段关于 (X^1, X^0) 的正合列和稳定性证明仍然适用。

为看清同构的选择无关性，给定胞腔圈 z，先取由单射 j_n 唯一确定的类 $\xi \in H_n(X^n)$，满足 $j_n\xi = z$，再将 ξ 映入 $H_n(X)$。若 z 改变一个胞腔边界，ξ 恰改变一个 $\operatorname{im} \delta_{n+1}$ 中的类，它在 X 中为零。这就是 $\Theta_{X,n}$ 的具体构造。

对胞腔映射，包含、相对化与连接映射全部自然，故刚才的核、像和取商识别与 f 交换。可将结果画成

$$\begin{array}{ccc} H_n^{\mathrm{cell}}(X) & \xrightarrow[\cong]{\Theta_{X,n}} & H_n(X) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle H_n(f^{\mathrm{cell}})} & & \Big\downarrow{\scriptstyle f_*} \\ H_n^{\mathrm{cell}}(Y) & \xrightarrow[\cong]{\Theta_{Y,n}} & H_n(Y). \end{array}$$

最后，由定理 1.4.4，任意连续映射 f 都有同伦的胞腔代表 f'。奇异同调的同伦不变性给出 $f'_* = f_*$，所以对应的胞腔同态必为 $\Theta_{Y,n}^{-1} f_* \Theta_{X,n}$，与 f' 的选择无关。其恒等与复合性质也由这个公式得到。 □

这个自然比较在同调群上建立：代表链和链映射矩阵可以随选择改变，取同调后则得到由连续映射决定的同态。不同 CW 分解也通过同一个奇异同调得到同构，因而可以据此比较不同分解的计算结果。上述构造可与 [17, 第 2.2 节, Cellular Homology] 对照。

定理 3.1.7 (CW 对的胞腔同调)**.** 设 X 为 CW 复形，$A \subset X$ 为子复形。包含诱导胞腔子链复形 $C_\bullet^{\mathrm{cell}}(A) \subset C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X)$。令

$$C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X, A) = C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X)/C_\bullet^{\mathrm{cell}}(A).$$

其第 n 群以 X 中不属于 A 的定向 n 胞腔为基，边界由原边界删除属于 A 的项得到，并有对胞腔空间对映射自然的同构

$$H_n(C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X, A)) \cong H_n(X, A; \mathbb{Z}) \qquad (n \geq 0).$$

证明. 包含映射在各相对骨架同调上把一个胞腔生成元映到同名生成元，因此逐次单射；它与胞腔微分交换，故确实给出子链复形。商群的基与边界公式随之成立。

为把这个商复形与奇异相对同调比较，令 $F_{-1} = A$、$F_r = A \cup X^r$。命题 1.3.8 说明 F_r 由 F_{r-1} 附着那些不在 A 中的 r 胞腔得到，拓扑也与 X 中的子空间拓扑一致。骨架相对同调定理的附着版本给出

$$H_q(F_r, F_{r-1}) = 0 \quad (q \neq r), \qquad H_r(F_r, F_{r-1}) \cong C_r^{\mathrm{cell}}(X, A).$$

由三元组 (F_r, F_{r-1}, A) 的正合列，从 $H_q(F_{-1}, A) = 0$ 开始归纳，得到 $H_q(F_r, A) = 0$ 当 $q > r$；固定 q，包含诱导的群在 $r \geq q + 1$ 后稳定。与绝对情形相同，奇异相对圈及实现其边界关系的链都有紧支撑，所以稳定值正是 $H_q(X, A)$。

用三元组序列替换上一证明中的空间对序列，便有单射

$$H_n(F_n, A) \hookrightarrow H_n(F_n, F_{n-1}) = C_n^{\mathrm{cell}}(X, A),$$

其像为相对胞腔圈群；下一层的连接映射给出该单射下的全部相对胞腔边界，并且

$$H_n(X, A) \cong H_n(F_n, A)/\operatorname{im}(H_{n+1}(F_{n+1}, F_n) \to H_n(F_n, A)).$$

这里的微分与商复形的微分相同，因为两者均由代表链取边界，再忽略 A 及低一层骨架得到。取商于是给出陈述的同构；自然性仍来自三元组序列的自然性。整个论证在 $n = 0$ 也适用，因为 $H_0(F_{-1}, A) = 0$。 □

例如，若 $Y = X \cup_\alpha D^m$，其中 X 为 CW 复形且 $\alpha : S^{m-1} \to X^{m-1}$，那么相对胞腔链只有次数 m 的一个 $\mathbb{Z}$，故 $H_m(Y, X) = \mathbb{Z}$，其余次数为零。这个相对群只记录新增胞腔；它的边界究竟消去旧空间的哪个类，仍须回到连接同态及附着映射去计算。

3.2　附着映射和边界系数

上一节把每个定向胞腔变成链群的一名基元，尚须回答：一个 n 胞腔的边界，在某个 $n-1$ 胞腔上究竟出现多少次？这里的“多少次”必须带符号；两个覆盖片可能相加，也可能抵消。先研究球面映射对唯一的顶维同调生成元做了什么，再将附着映射压到一颗目标球面，就能逐项读出边界矩阵。

3.2.1 球面映射度的同调定义

由定理 2.4.1，$n \geq 1$ 时 $H_n(S^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$。选择一个生成元 $[S^n]$ 相当于在同调意义下给球面选定向，另一个选择是 $-[S^n]$。任何这个群的自同态都只能是乘一个整数，这正是连续映射可以留下的顶维信息。

定义 3.2.1 (球面映射度)**.** 设 $n \geq 1$，$f : S^n \to S^n$ 连续。唯一满足

$$f_*[S^n] = (\deg f)[S^n]$$

的整数称为 f 的**映射度** (degree)。自映射的源和目标使用同一个生成元，故同时更换生成元的符号不改变 $\deg f$。若源、目标是两颗分别定向的 n 维球面，则以各自的正生成元定义映射度；只反转其中一端的定向会改变映射度的符号。

当 $n = 0$ 时，可以在 $\widetilde{H}_0(S^0) = \mathbb{Z}([+] - [-])$ 上作同样定义。恒等映射、交换两点的映射与常值映射的度分别为 $1, -1, 0$。普通 $H_0(S^0)$ 的秩是二，不能直接把它的任意自同态称为“乘一个整数”；这里使用约化同调是实质性的区别。

命题 3.2.2 (映射度的基本性质)**.** 设 $n \geq 1$，$f, g : S^n \to S^n$ 连续。恒等映射的度为 1，同伦的映射具有相同的度，并且

$$\deg(g \circ f) = (\deg g)(\deg f).$$

若 f 不是满射，则 $\deg f = 0$；若 f 是同伦等价，则 $\deg f \in \{1, -1\}$。这些结论对用约化零次同调定义的 S^0 映射度也成立。

证明. 恒等映射与复合公式直接来自同调的函子性。例如

$$(g \circ f)_*[S^n] = g_*\big((\deg f)[S^n]\big) = (\deg f)(\deg g)[S^n].$$

同伦不变性来自定理 2.2.4。若 $y \notin f(S^n)$，则 f 分解经过 $S^n \setminus \{y\}$，后者同胚于 $\mathbb{R}^n$，因而可缩，其 n 次同调为零。故 $f_* = 0$。若 h 是 f 的同伦逆，则 $(\deg h)(\deg f) = \deg(hf) = 1$，两个整数只能同为 1 或同为 -1。S^0 的结论可直接检查三类映射，也可使用相同的约化同调论证。 □

特别地，非零映射度强迫满射，而零伦映射的度为零。满射仍可能让不同部分的同调贡献互相抵消，因而映射度为零。局部公式将把这种抵消写成带符号的整数加法。

3.2.2 局部度、复合与悬挂

先解决最基本的正负号。将球面上下两个半球交换，赤道上的点保持不动；由于同调类的共同边界在两个半球中以相反符号出现，这个交换应当反转顶维生成元。

命题 3.2.3 (反射与对径映射)**.** 设 $n \geq 0$。球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 关于任一过原点超平面的反射，映射度为 -1。对径映射 $A_n(x) = -x$ 的映射度为

$$\deg A_n = (-1)^{n+1}.$$

$n = 0$ 时度取约化零次同调的定义。

证明. $n = 0$ 时反射交换两个点，将 $[+] - [-]$ 送到其负元。设 $n \geq 1$，先取反射 $r(x_1, \dots, x_n, t) = (x_1, \dots, x_n, -t)$。沿用定理 2.4.1 的开覆盖 $U = S^n \setminus \{S\}$、$V = S^n \setminus \{N\}$，连接同构为

$$\delta : \widetilde{H}_n(S^n) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_{n-1}(U \cap V) \cong \widetilde{H}_{n-1}(S^{n-1}).$$

把代表圈细分后写为 $z = a + b$，其中 a 位于 U、b 位于 V。按式 (2.6) 的约定，$\delta[z] = [\partial a]$。反射交换 U, V，所以 $r_{\#}z$ 的 U 部分是 $r_{\#}b$，从而

$$\delta r_*[z] = [\partial r_{\#} b] = -r_*[\partial a].$$

赤道投影 $U \cap V \to S^{n-1}$ 与 r 复合后不变，因此 r 在交集的同调上诱导恒等。这就给出 $\delta r_* = -\delta$，而 δ 是同构，故 $\deg r = -1$。任一过原点超平面的反射都是 hrh^{-1}，其中 h 为正交线性映射限制在球面上的同胚；复合公式使 $\deg h$ 与 $\deg h^{-1}$ 抵消，仍得到 -1。最后，A_n 是分别改变 $n+1$ 个坐标符号的反射之复合，所以其度为 $(-1)^{n+1}$。 □

要把整体的度拆成各原像点的贡献，先把球面的生成元限制到一点附近。对 $x \in S^n$、$n \geq 1$，由于 $S^n \setminus \{x\}$ 非空可缩，约化对的长正合列给出同构

$$H_n(S^n) \xrightarrow{\cong} H_n(S^n, S^n \setminus \{x\}).$$

记 $[S^n]_x$ 为 $[S^n]$ 的像。命题 2.4.5 又将它识别为任意开邻域对 $(U, U \setminus \{x\})$ 的生成元。这样定义的局部正号来自同一个整体选择，各点之间不必另外任意指定符号。

定义 3.2.4 (局部度)**.** 设 $n \geq 1$，$f : S^n \to S^n$ 连续，$f(x) = y$，且 x 是 $f^{-1}(y)$ 的孤立点。取开邻域 $U \ni x$，使 $U \cap f^{-1}(y) = \{x\}$。空间对映射

$$f : (U, U \setminus \{x\}) \longrightarrow (S^n, S^n \setminus \{y\})$$

在 n 次同调上将局部正生成元送到 $\deg_x(f)\,[S^n]_y$；整数 $\deg_x(f)$ 称为 f 在 x 处的**局部度** (local degree)。缩小 U 所诱导的局部同调同构与 f_* 交换，所以该整数与邻域选择无关。

局部度的定义只要求连续性和孤立原像，并未要求可微或局部可逆。若 f 将 x 的某个邻域同胚地映到 y 的邻域，局部同调同态是同构，故局部度只能为 ± 1；这时称局部正生成元被保持或反转，分别就是符号 $+1$ 与 -1 的含义。

定理 3.2.5 (局部度求和)**.** 设 $n \geq 1$，$f : S^n \to S^n$ 连续。如果某点 y 的原像是有限集 $F = \{x_1, \dots, x_r\}$，则

$$\deg f = \sum_{i=1}^{r} \deg_{x_i}(f). \tag{3.3}$$

允许 F 为空，此时右端为空和 0。特别地，同胚在每一点的局部度都等于其整体映射度。

证明. 空原像的情形已经包含在命题 3.2.2 中。设 $r > 0$，取两两不交的开邻域 $U_i \ni x_i$。记 $U = \bigcup_i U_i$。在空间对 $(S^n, S^n \setminus F)$ 中切去闭集 $S^n \setminus U$；它包含于开集 $S^n \setminus F$，满足定理 2.3.9 的闭包条件。由切除及不交并的链群分解，得到

$$H_n(S^n, S^n \setminus F) \cong \bigoplus_{i=1}^{r} H_n(U_i, U_i \setminus \{x_i\}).$$

限制到单个点 x_i 对应于投影到第 i 项：其余 U_j 在该相对群中已被全部除去。于是整体生成元 $[S^n]$ 在这个直和中的像正是各局部正生成元组成的向量 $(1,\dots,1)$，而不是任意选出的 r 个符号。

由空间对映射的自然性，以下方块交换，其中上方箭头包含上述切除同构的逆，右方箭头是各 $f|_{U_i}$ 所诱导同态之和：

$$\begin{array}{ccc} H_n(S^n) & \longrightarrow & \displaystyle\bigoplus_i H_n(U_i, U_i\setminus\{x_i\}) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle \sum_i (f|_{U_i})_*} \\ H_n(S^n) & \xrightarrow[\cong]{} & H_n(S^n, S^n\setminus\{y\}). \end{array}$$

沿右边走，$(1,\dots,1)$ 变成 $\sum_i \deg_{x_i}(f)$；沿左边走，生成元变成 $\deg f$ 倍。因此交换性给出公式。同胚的每个目标点只有一个原像，遂得到最后一项。 □

求和公式按局部度为各原像点赋权：局部同胚贡献正负一，一般孤立原像点的权重由相应的局部同调同态决定。

命题 3.2.6 (局部复合与悬挂)**.** *设 $f, g : S^n \to S^n$ 连续，$n \geq 1$，$f(x) = y$、$g(y) = z$。若 x 是 $f^{-1}(y)$ 的孤立点，y 是 $g^{-1}(z)$ 的孤立点，则 x 是 $(g\circ f)^{-1}(z)$ 的孤立点，且*

$$\deg_x(g\circ f) = \deg_x(f)\deg_y(g).$$

此外，对任意 $n \geq 0$ 的球面映射 $f : S^n \to S^n$，其悬挂 $Sf : S^{n+1} \to S^{n+1}$ 满足 $\deg(Sf) = \deg f$；$n = 0$ 的右端取约化同调定义。

证明. 先取开邻域 $V \ni y$，使 $g^{-1}(z)\cap V = \{y\}$，再缩小 $U \ni x$，使 $f(U) \subset V$ 且 $f^{-1}(y)\cap U = \{x\}$。于是 $(gf)^{-1}(z)\cap U = \{x\}$，并有空间对映射的复合

$$(U, U\setminus\{x\}) \xrightarrow{f} (V, V\setminus\{y\}) \xrightarrow{g} (S^n, S^n\setminus\{z\}).$$

局部同调的函子性使两个整数相乘，得到第一式。

对于悬挂，定理 2.4.10 提供自然同构

$$\delta : \widetilde{H}_{n+1}(SS^n) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_n(S^n), \qquad \delta(Sf)_* = f_*\delta.$$

通过该节给出的同胚 $SS^n \cong S^{n+1}$ 识别源、目标，取两个球面上经 δ 对应的生成元。交换等式说明两端的自同态乘同一个整数，因此悬挂保持映射度。两个生成元同时反号不改变结论。 □

例 3.2.7 (任意整数的实现)**.** *把 S^1 看成复平面内的单位圆。对任意整数 k，映射 $p_k(z) = z^k$ 的度为 k。当 $k = 0$ 时它为常值。设 $k > 0$，任意 $y \in S^1$ 有 k 个原像；在各原像附近的角坐标中，映射是 $t \mapsto kt$，因此局部度为 $+1$。具体地，旋转可把源点与目标点移到 1，旋转同伦于恒等，局部度为 1；而正伸缩 $t \mapsto kt$ 与恒等之间的同伦 $t \mapsto ((1-s)k + s)t$ 始终把非零点送到非零点，在足够小的坐标区间内给出空间对同伦。因此局部同调同态不变，局部度求和给出 k。若 $k < 0$，则 p_k 是 $p_{|k|}$ 与反射 $z \mapsto \bar{z}$ 的复合，故其度为 $-|k|$。对 p_k 作 $n-1$ 次悬挂，就在每个 $n \geq 1$ 的维数得到度为 k 的 S^n 自映射。*

3.2.3　边界系数的度公式

固定一个CW复形 X，并给各胞腔选定向。记 e_α^n 同时表示开胞腔及其在 $C_n^{\mathrm{cell}}(X)=H_n(X^n,X^{n-1})$ 中的正基元，实际含义由所在位置区分。对一个 $n-1$ 胞腔 e_β^{n-1}，把 X^{n-1} 中该开胞腔以外的全部点压成一点，得到商映射

$$q_\beta : X^{n-1} \longrightarrow X^{n-1}/(X^{n-1}\setminus e_\beta^{n-1}) \cong D_\beta^{n-1}/\partial D_\beta^{n-1} \cong S_\beta^{n-1}.$$

这个商只保留所问胞腔的内部，故应当对应于从链群中提取它的系数。即使 X 有无限多个胞腔，商映射也连续：它在各特征圆盘上分别是通常的圆盘商映射或常值映射，CW 弱拓扑保证这些限制给出连续映射。

给商球面定向以前，还须核对圆盘的相对生成元确实映成球面的生成元。设 $k\ge 1$，$q: D^k \to D^k/S^{k-1}=Q$，$*$ 为压缩边界所得的点，取圆盘中心 x，记 $\bar{x}=q(x)$。径向形变收缩说明 $S^{k-1}\hookrightarrow D^k\setminus\{x\}$ 是同伦等价；比较约化对的长正合列，得到下面左侧竖箭头为同构。Q 同胚于 S^k，且 $Q\setminus\{\bar{x}\}$ 可缩，所以右侧竖箭头也为同构。

$$\begin{array}{ccc} H_k(D^k,S^{k-1}) & \xrightarrow{\;q_*\;} & H_k(Q,*) \\ \big\downarrow\cong & & \big\downarrow\cong \\ H_k(D^k,D^k\setminus\{x\}) & \xrightarrow[\;q_*\;]{} & H_k(Q,Q\setminus\{\bar{x}\}). \end{array}$$

下侧箭头同样是同构：在 x 的一个小开邻域上，q 是同胚，再用命题 2.4.5 即可。方块由空间对映射诱导而交换，因此上侧 q_* 是同构。这也覆盖 $k=1$，其左侧比较使用的是边界两点的约化零次同调。由此，将相对圆盘的正生成元的商像选为 $H_k(Q,*)$ 的正生成元，再经 $H_k(Q)\cong H_k(Q,*)$ 给商球面定向。上面的 S_β^{n-1} 就采用由 e_β^{n-1} 这样确定的定向。

定理 3.2.8 (胞腔边界的度公式)**.** *设 X 为 CW 复形，各胞腔已经选定向，$n\ge 2$。对 n 胞腔的特征映射 $\Phi_\alpha: D_\alpha^n\to X^n$，记附着映射为 $a_\alpha=\Phi_\alpha|_{\partial D_\alpha^n}$，并给 ∂D_α^n 取由连接同态传来的边界定向。则胞腔微分为*

$$\mathrm{d}_n(e_\alpha^n)=\sum_\beta \deg(q_\beta\circ a_\alpha)\, e_\beta^{n-1}. \tag{3.4}$$

和式只有有限个非零项。对 $n=1$，将定向区间的起点、终点像分别记为 v_-,v_+，则 $\mathrm{d}_1(e_\alpha^1)=v_+-v_-$；若两端映到同一顶点，结果为零。

证明. 取与 e_α^n 对应的相对球生成元 $u_\alpha\in H_n(D_\alpha^n,\partial D_\alpha^n)$，其连接像是边界球面的正生成元 $[\partial D_\alpha^n]$。定理 3.1.1 将 $(\Phi_\alpha)_*u_\alpha$ 识别为 e_α^n。连接同态的自然性以及定义 3.1.3 中的 $\mathrm{d}_n=j\delta$ 给出

$$\mathrm{d}_n(e_\alpha^n)=j\,(a_\alpha)_*[\partial D_\alpha^n]\in H_{n-1}(X^{n-1},X^{n-2}).$$

这里 j 把绝对同调类送到相对同调类，故目前的公式已经说明边界完全由附着映射决定。

映射 q_β 把 X^{n-2} 送到基点 $*$，因而诱导

$$(q_\beta)_* : H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) \longrightarrow H_{n-1}(S^{n-1}_\beta, *) \cong \mathbb{Z}.$$

它把 e^{n-1}_β 送到 1，把其他胞腔基元送到 0：前者来自该特征圆盘上的边界压缩及我们选定的目标定向，后者来自常值映射。因此它正是第 β 个坐标投影。在上式两边作用这个投影，所得整数就是 $q_\beta a_\alpha$ 在球面顶维同调上乘的整数，即其度。由于 $n-1 \geq 1$，这里 $H_{n-1}(S^{n-1}_\beta) \to H_{n-1}(S^{n-1}_\beta, *)$ 是同构，不会引入额外的零次分支项。

附着球面的像是紧集；由定理 1.3.6，它包含在有限子复形内。不在该子复形中的 e^{n-1}_β 对应常值复合 $q_\beta a_\alpha$，故其系数为零。最后，$n = 1$ 时相对区间生成元可由正向道路代表，连接同态直接给出终点减起点；这正是所述公式。 □

度公式中的符号来自两项选择：源胞腔的定向规定附着球面的边界定向，目标胞腔的定向规定压缩球面的正生成元。反转源胞腔会改变这列边界系数的全部符号，反转目标胞腔则改变对应行的全部符号。链群基随之改变，同调群不变；计算中应保存这些基选择，并随换基同步更新相邻边界矩阵。

命题 3.2.9 (附着字的指数和)**.** *设 X 有一个零胞腔、有限个定向一胞腔 $a_1, \dots, a_r$，且某个二胞腔 e 的附着映射沿有限字 w 依次遍历这些圆周，字母 a_i^{-1} 表示反向遍历。若 $\nu_i(w)$ 为 a_i 的出现次数减去 a_i^{-1} 的出现次数，则*

$$\mathrm{d}_2(e) = \sum_{i=1}^{r} \nu_i(w)\, a_i.$$

只要一般附着映射与上述逐段遍历的映射同伦，同一公式仍成立。

证明. 压掉除 a_i 以外的圆周，在剩余开边内部选一点 y。复合 $q_i a$ 的原像每出现一个 a_i 或 a_i^{-1} 就有一点，其他字母的线段全部落在基点，不贡献原像。正向遍历的局部角坐标是正伸缩，局部度为 $+1$；反向遍历再复合一次反射，局部度为 -1。由局部度求和，复合的度就是 $\nu_i(w)$，再代入胞腔边界公式即可。同伦的附着映射经 q_i 复合后仍同伦，故各映射度不变。 □

例如，一个二胞腔沿 $aba^{-1}b^{-1}$ 附着时，两项指数和都是零，所以它的胞腔边界为零；沿 a^2b^2 附着时则得到 $2a + 2b$。两幅粘合图都可能把同一条边用两次，区别在于两次所带的方向。这正是只数边数不能替代边界矩阵的原因。

3.2.4 实射影空间的胞腔微分

例 1.3.12 给出了实射影空间每维一个胞腔的模型：在 $\mathbb{R}P^n$ 中新添一个 n 胞腔，其附着映射是

$$\pi : S^{n-1} \longrightarrow \mathbb{R}P^{n-1}, \qquad x \longmapsto [x].$$

为求这张二重覆盖所给出的边界系数，先把低骨架 $\mathbb{R}P^{n-2}$ 压掉，再按度公式比较两张覆盖片的符号。对径映射的奇偶性决定了这两项贡献相加成 2，还是彼此相消。

命题 3.2.10 (实射影空间的胞腔微分)**.** 对 $\mathbb{R}P^N$ 的标准 CW 结构，可以逐维选择胞腔正生成元 $e^0, \dots, e^N$，使每个 $1 \le n \le N$ 满足

$$\mathrm{d}_n(e^n) = \big(1 + (-1)^n\big)e^{n-1} = \begin{cases} 2e^{n-1}, & n \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \text{ 为奇数}. \end{cases} \tag{3.5}$$

有限维数 N 的取值不影响已经选定的低维胞腔和微分。

证明. $n = 1$ 时两个端点都附着到唯一的零胞腔，故 $\mathrm{d}_1 = 0$。现在设 $n \ge 2$，记

$$F_n : S^{n-1} \xrightarrow{\pi} \mathbb{R}P^{n-1} \xrightarrow{q} \mathbb{R}P^{n-1}/\mathbb{R}P^{n-2} \cong S^{n-1}.$$

源球面中的赤道 $x_n = 0$ 映入 $\mathbb{R}P^{n-2}$，两个开半球 $x_n > 0$ 与 $x_n < 0$ 则分别同胚地映到目标球面除基点以外的部分。因为每条不在低维射影子空间中的直线恰有两个单位代表，这两个半球上的映射没有其他原像片。

从已选定的 e^{n-1} 出发，在北半球取一点 x。因为 F_n 在 x 附近是局部同胚，其局部度为 ± 1；选择 e^n 的定向，使这个局部度为 $+1$。反转 e^n 的定向即反转其边界定向，所以总能做到。此时 $F_n^{-1}(F_n(x)) = \{x, -x\}$。对径映射 A_{n-1} 满足 $F_n A_{n-1} = F_n$，局部复合公式给出

$$\deg_{-x}(F_n) = \deg_{-x}(F_n A_{n-1}) = \deg_x(F_n)\deg_{-x}(A_{n-1}) = (-1)^n.$$

最后一步使用：对径映射是同胚，其局部度等于整体度，而命题 3.2.3 在维数 $n-1$ 给出的符号是 $(-1)^n$。因此局部度求和给出 $\deg F_n = 1 + (-1)^n$，胞腔边界的度公式便得到结论。按维数递增作定向选择，不会改变此前已经选定的低维生成元，故所有等式可以同时成立。 □

$\mathbb{R}P^2$ 的附着圆周有两片同向贡献，所以 $\mathrm{d}_2 = 2$；$\mathbb{R}P^3$ 新添胞腔的边界球面上两片贡献反向，所以 $\mathrm{d}_3 = 0$。“覆盖了两次”在相邻维数给出了完全不同的整数边界。下一节将把这些整数代回链复形，直接看见 $\mathbb{Z}/2$ 挠项从何而来。映射度、局部度和胞腔边界公式的相关论述可参阅 [17, 第 2.2 节，Degree 与 Cellular Homology]。

3.3　典型空间的整数同调

胞腔链群告诉我们各维有多少个待检查的生成元，附着映射才决定哪些生成元成为圈、哪些圈又成为边界。下面的空间都有很少的胞腔，却已经展示了三种不同现象：边界为零时保留自由生成元，非零整数倍的边界产生有限阶同调类，而新增胞腔也可能使原有关系之间出现新的关系。本节的同调均取整数系数。

3.3.1　实射影空间和复射影空间

例 1.3.12 给出的标准分解中，$\mathbb{R}P^N$ 在实维数 $0, 1, \dots, N$ 各有一个胞腔，$\mathbb{C}P^N$ 只在实维数 $0, 2, \dots, 2N$ 各有一个胞腔。两个空间都可以用“逐次加入一条新的坐标轴”构造，但它们相邻维数的链群很不相同：实情形允许非零边界，复情形的每一个边界映射都面对一个零群。

命题 3.3.1 (射影空间的同调)**.** 对整数 $N \geq 1$，实射影空间的整数同调为

$$H_k(\mathbb{R}P^N) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \text{或} k = N \text{且} N \text{为奇数}, \\ \mathbb{Z}/2, & 0 < k < N \text{且} k \text{为奇数}, \\ 0, & \text{其余情形}. \end{cases}$$

对整数 $N \geq 0$，复射影空间的整数同调为

$$H_k(\mathbb{C}P^N) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 2, \ldots, 2N, \\ 0, & \text{其余情形}. \end{cases}$$

$\mathbb{R}P^0$ 是单点，只有零次同调为 $\mathbb{Z}$。

证明. 选用(3.5)的相容胞腔定向，实射影空间的链复形在 0 至 N 次各为 $\mathbb{Z}$，并且

$$\mathrm{d}_k = \begin{cases} 2, & k \text{为正偶数}, \\ 0, & k \text{为奇数}. \end{cases}$$

若 $0 < k < N$ 为奇数，所有 k 链都是圈，而边界是它们的偶数倍，所以 $H_k = \mathbb{Z}/2$；若 $k > 0$ 为偶数，d_k 单射，故该次同调为零。最高次须单独看：没有来自 $N+1$ 次的边界，所以当 N 为奇数时 $H_N = \ker \mathrm{d}_N = \mathbb{Z}$，不是 $\mathbb{Z}/2$。零次的唯一生成元也没有非零边界。

在复情形，奇数次链群为零，因此所有胞腔边界均为零，每个偶数次胞腔都给出一个无限阶同调生成元。两种计算通过定理 3.1.6 与奇异同调一致。 □

例如，$\mathbb{R}P^2$ 的一胞腔本身不是二维胞腔的边界，但它的两倍是边界。这就是 $\mathbb{Z}/2$ 所记录的几何事实。对于阿贝尔群 G，满足 $ng = 0$ 的非零元素 g（其中 n 为某个正整数）称为**挠元** (torsion element)；零元与全部挠元组成**挠子群** (torsion subgroup)。本节标题中的“扭项”指这种有限阶信息，它由整数边界系数 2 保留下来。

无限射影空间要连同拓扑一起说明。令

$$\mathbb{R}P^\infty = \bigcup_{N \geq 0} \mathbb{R}P^N, \qquad \mathbb{C}P^\infty = \bigcup_{N \geq 0} \mathbb{C}P^N,$$

其中包含映射在齐次坐标末尾补零，并赋予上述胞腔分解的弱拓扑。它们的每条胞腔链仍是有限和。由胞腔比较定理，直接使用无限链复形便得到

$$H_k(\mathbb{R}P^\infty) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ \mathbb{Z}/2, & k > 0 \text{为奇数}, \\ 0, & k > 0 \text{为偶数}, \end{cases} \qquad H_k(\mathbb{C}P^\infty) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k \geq 0 \text{为偶数}, \\ 0, & k \geq 0 \text{为奇数}. \end{cases}$$

这里没有最高维胞腔，因而没有实射影奇数维顶部的那个例外。若从有限空间理解同一个计算，定理 1.3.6 保证每条奇异链的紧像落在某个有限子复形中；一个圈成为边界时，其填充链也只用有限多个胞腔。固定次数的结果因此由足够高的有限阶段决定。

3.3.2　可定向及不可定向曲面

我们使用两类熟悉的闭曲面模型。Σ_g 表示 g 个环面的连通和，$g \geq 1$，并令 $\Sigma_0 = S^2$；N_h 表示 h 个实射影平面的连通和，$h \geq 1$。连通和是从两个曲面各删去一个开圆盘，再将留下的边界圆周粘合。前一类可定向，后一类不可定向；下面的计算只需它们的具体多边形模型。

环面由正方形按边界词 $aba^{-1}b^{-1}$ 粘合，$\mathbb{R}P^2$ 则由圆盘边界的两段按同向的 aa 粘合。对两个这样的多边形模型作连通和，可以在各自二维胞腔中挖去小圆盘，再切开一条连接内外边界的弧；粘合后，这两条切缝合成一条可重新合起的边，剩余外边界依次读出原来的两个词。因此逐次连通和给出一个顶点、若干条边和一个二维胞腔，其附着词分别为

$$\Sigma_g:\quad \prod_{i=1}^{g} a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1}, \qquad N_h:\quad a_1^2 a_2^2 \cdots a_h^2. \tag{3.6}$$

在这些模型中，每条多边形边都成对粘合；边的内点有圆盘邻域，顶点周围的小扇形也首尾接成一个圆盘。因而商确为无边界曲面。可定向模型的成对边在多边形边界上反向出现，使二维胞腔的定向在粘合处相容；a_i^2 则在相应闭路周围反转局部定向。

命题 3.3.2 (闭曲面模型的同调)**.** *设 Σ_g 为 $g \geq 0$ 个柄的闭可定向曲面模型（$\Sigma_0 = S^2$），N_h 为 $h \geq 1$ 个实射影平面的连通和，取 (3.6) 的胞腔分解。它们的整数同调由下表给出，所有高于二次的同调均为零。*

空间	H_0	H_1	H_2
Σ_g $(g \geq 0)$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^{2g}$	$\mathbb{Z}$
N_h $(h \geq 1)$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2$	0

证明. 先设 $g \geq 1$。每条边的两端都是唯一的顶点，所以 $\mathrm{d}_1 = 0$。命题 3.2.9 把二维胞腔的边界系数化为附着词中各字母的指数和。在 Σ_g 的词中，每个 a_i, b_i 都以正负指数各出现一次，故 $\mathrm{d}_2 = 0$。其链复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^{2g} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

于是得到第一行。$g = 0$ 时用球面的一零胞腔、一二胞腔分解，结论相同。

在 N_h 中，每个字母的指数和是 2，所以

$$\mathrm{d}_2(1) = 2(a_1 + \cdots + a_h), \qquad \mathrm{d}_1 = 0.$$

这个 $\mathrm{d}_2 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^h$ 单射，故 $H_2 = 0$。令 $v = a_1 + \cdots + a_h$，则 $v, a_2, \ldots, a_h$ 是 $\mathbb{Z}^h$ 的一组整数基，因为 $a_1 = v - a_2 - \cdots - a_h$。在这组基下只剩一个关系 $2v = 0$，因此

$$H_1(N_h) = \mathbb{Z}^h / \langle 2v \rangle \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}^{h-1}.$$

两种模型的一维骨架都连通，零次同调为 $\mathbb{Z}$，没有更高维胞腔。 □

这里可以看见“边界抵消”与曲面定向的关系。对 Σ_g，二维胞腔的各对边在整数链中互相抵消，整个胞腔成为一个二维圈。对 N_h，同向出现的边留下系数 2，不能得到非零二维圈。这些模型中的顶维圈由此直接从多边形边界的符号算出。

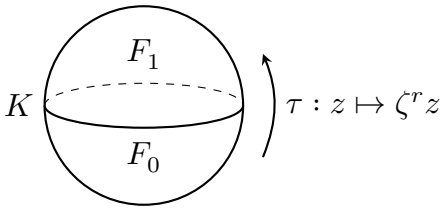


图 3-1: 基本区域三球 B 的边界示意。两张盘面 F_0, F_1 沿圆周 K 相接，并由 τ 识别；K 本身还按 p 重旋转识别。盘面继承的边界定向相反，边缘的多重绕行则保留在二维边界中。

3.3.3 透镜空间与扭项

实射影三维空间的 $\mathbb{Z}/2$ 可以推广成任意 $\mathbb{Z}/p$。设 $p \geq 2$，$q \in \mathbb{Z}$ 与 p 互素，并记 $\zeta = e^{2\pi \mathrm{i}/p}$。在

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 : |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$$

上考虑周期变换

$$\rho(z_1, z_2) = (\zeta z_1, \zeta^q z_2).$$

定义三维**透镜空间** (lens space)为

$$L(p, q) := S^3/\langle \rho \rangle.$$

这里固定的是商作用的参数约定；有些文献改用透镜面上的旋转角作第二参数，得到的公式会出现 q 的模 p 逆元。若 ρ^j 固定一个点，则至少一个坐标非零；由 $p \mid j$ 或 $p \mid qj$ 及互素条件，都得到 $p \mid j$。因此该作用自由。有限多个不同像可以用互不相交的小邻域分开，所以商投影是 p 叶覆盖，商空间是闭三维流形。

命题 3.3.3 (透镜空间的胞腔模型)**.** *设 $p \geq 2$ 且 $\gcd(p, q) = 1$。按上述约定定义的 $L(p, q)$ 有一个在维数 $0, 1, 2, 3$ 各含一个胞腔的 CW 分解。可以选取胞腔定向，使其整数链复形为*

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0. \tag{3.7}$$

证明. 我们先找一个基本区域，再读出它的面和边的粘合，图 3-1 显示其边界两张盘面的关系。取整数 r 使 $rq \equiv 1 \pmod{p}$，并令 $\tau = \rho^r$。它仍生成同一个周期群，但在第二坐标上恰旋转 $2\pi/p$。在 S^3 中取扇区

$$B = \left\{ \left(z, \sqrt{1 - |z|^2}\, e^{\mathrm{i}\theta} \right) : |z| \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi/p \right\}.$$

当 $|z| = 1$ 时，第二坐标为零，所有 θ 给出同一点。这个集合是闭三球，而不是边界带棱的环面。一个明确的参数说明如下：从普通闭三球 $\{(z, s) : |z|^2 + s^2 \leq 1\} \subset \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ 出发，在 $|z| < 1$ 时令

$$\theta = \frac{\pi}{p} \left(1 + \frac{s}{\sqrt{1 - |z|^2}} \right),$$

再代入 B 的公式；在 $|z| = 1$ 时取 $(z, 0)$。因为趋近边缘时第二坐标的模趋于零，该映射连续；它是紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射，故是同胚。

三球边界分成两个闭圆盘

$$F_j = \left\{ \left(z, \sqrt{1-|z|^2}\, e^{2\pi \mathrm{i} j/p} \right) : |z| \le 1 \right\}, \qquad j = 0, 1,$$

它们沿公共圆周 $K = \{(z,0) : |z| = 1\}$ 相交。τ 把 F_0 送到 F_1，在盘坐标中是旋转 $z \mapsto \zeta^r z$。若 $z_2 \neq 0$ 且其辐角不是 $2\pi/p$ 的整数倍，该轨道在扇区内部恰有一个代表；若辐角为 $2\pi/p$ 的整数倍，则在两个盘面内部各有一个代表，它们由上述面粘合识别。剩下的点都位于 K，其识别为 $z \sim \zeta z$。因此从 B 出发作这些识别，恰得到 $L(p,q)$。

边缘商 $K/\langle\zeta\rangle$ 是圆周，商坐标可取 $z \mapsto z^p$，给它选一个顶点和一条开边。盘面内部的公共像是一开二胞腔，B 的内部是一开三胞腔；其余点都在刚才的圆周内。这给出所述四个胞腔。它们的特征映射来自圆盘和三球到商空间的映射；空间紧且只有有限多个胞腔，因此附着拓扑与所得商拓扑一致。

给二胞腔选取 F_0 的复平面定向，其边界绕 K 一周；在商圆周中则由 $z \mapsto z^p$ 绕行 p 周。因此定理 3.2.8 给出 $\mathrm{d}_2 = p$。唯一一胞腔的两端相同，故 $\mathrm{d}_1 = 0$。

最后计算 d_3。把三球边界的两个半球都用同一个盘坐标 z 表示时，它们从三球继承的边界定向相反。两面的识别 $z \mapsto \zeta^r z$ 又保持盘定向。在二胞腔内部取一点，它在这两个面中各有一个原像，局部度一正一负；压掉一维骨架以后，其度之和为 $1-1=0$。这就是 $\mathrm{d}_3 = 0$ 的来源。 □

两个盘面的定向抵消只说明三胞腔的边界系数为零；二胞腔边缘上的 p 重绕行仍然存在。由(3.7)立即得到

$$H_k(L(p,q)) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 3, \\ \mathbb{Z}/p, & k = 1, \\ 0, & \text{其余情形}. \end{cases} \tag{3.8}$$

一胞腔给出的圈有阶恰为 p：它的 p 倍被二胞腔填充，任何较小正倍数都不在 $p\mathbb{Z}$ 内。这一计算保留了覆盖重数 p，却没有保留盘面旋转中的全部参数 q；因此相同的这组同调群本身不能回答两个透镜空间是否同胚。特别地，$L(2,1) = \mathbb{R}P^3$，与前面的结果吻合。上述胞腔模型也可对照 [17, 第 2.2 节，Cellular Homology]。

3.3.4　单胞腔附着的同调变化

附着球面在旧空间中的同调类，可以是无限阶、有限阶或零。空间对的长正合列分别给出这三种情形中新生成的类与新施加的关系，并说明一次附着只可能影响两个相邻次数的同调。

命题 3.3.4 (单胞腔附着的同调变化)**.** *设 X 是非空 CW 复形，$m \ge 2$，$\alpha : S^{m-1} \to X^{m-1}$ 连续，并令 $Y = X \cup_\alpha D^m$。给圆盘选定向，球面取相应边界定向，记 $u = \alpha_*[S^{m-1}] \in H_{m-1}(X)$。则包含 $X \hookrightarrow Y$ 在 $k \notin \{m, m-1\}$ 时诱导同构 $H_k(X) \cong H_k(Y)$，且有正合列*

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H_m(X) \longrightarrow H_m(Y) \longrightarrow \mathbb{Z} \\ \xrightarrow{1 \mapsto u} H_{m-1}(X) \longrightarrow H_{m-1}(Y) \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{3.9}$$

特别地，$H_{m-1}(Y)\cong H_{m-1}(X)/\langle u\rangle$。若 u 为无限阶，则 $H_m(Y)\cong H_m(X)$；若 u 有有限阶（包括 $u=0$），则存在群同构 $H_m(Y)\cong H_m(X)\oplus\mathbb{Z}$，但后一分解一般没有指定的自然选择。

证明. 相对胞腔复形 $C_\bullet^{\mathrm{cell}}(Y,X)$ 只剩新增的一个 m 次生成元，所有微分为零。由定理 3.1.7，相对奇异同调为

$$H_k(Y,X)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=m,\\ 0, & k\neq m.\end{cases}$$

代入定理 2.2.10 便得到不受影响的次数和(3.9)。还要认清其中的连接同态：特征映射是空间对映射 $(D^m,S^{m-1})\to(Y,X)$，其相对定向类给出上面 $\mathbb{Z}$ 的生成元。连接同态的自然性，以及“取代表链的边界”这一约定，说明它的像恰为 $\alpha_*[S^{m-1}]=u$。

由正合性，低一次群是所述商群，而最高一段可以写成

$$0\longrightarrow H_m(X)\longrightarrow H_m(Y)\longrightarrow K\longrightarrow 0,\qquad K=\{a\in\mathbb{Z}:au=0\}.$$

若 u 为无限阶，则 $K=0$。若 u 的阶为 $s<\infty$，约定零元的阶为 1，则 $K=s\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}$。在 $H_m(Y)$ 中选一个映到 s 的元素，它的整数倍给出该短正合列的分裂，因而得到直和分解。更换这个提升可以加上 $H_m(X)$ 中的元素，所以分解不由原数据唯一指定。 □

若 $u\neq 0$ 的阶为 s，新增胞腔本身的边界还没有消失，但它的 s 倍的边界能在 X 中填充。用 s 份新胞腔减去这条旧填充链，才得到一个新的 m 维圈。于是一次附着可以同时消去低一次的挠类，并产生高一次的无限阶类。

例 3.3.5 (在球面上附着一个胞腔). 设 $m\geq 2$，$f:S^{m-1}\to S^{m-1}$ 的度为 $a\in\mathbb{Z}$，并令 $Y=S^{m-1}\cup_f D^m$。取球面的一零胞腔、一 $(m-1)$ 胞腔分解，则其唯一可能非零的高次边界为 $\mathrm{d}_m=a$。若 $a\neq 0$，则

$$\widetilde{H}_{m-1}(Y)=\mathbb{Z}/a\mathbb{Z},\qquad \widetilde{H}_k(Y)=0\quad(k\neq m-1).$$

若 $a=0$，则 $\widetilde{H}_m(Y)=\widetilde{H}_{m-1}(Y)=\mathbb{Z}$，其余约化同调为零。这也可逐项代入(3.9)得到。对于 $|a|=1$，附着后约化同调全部消失；对于 $|a|>1$，留下阶为 $|a|$ 的类。同调计算本身没有进一步证明这个空间在前一种情形可缩，也没有把后一种情形的整个同伦型归结为这些群。

这些例子把胞腔数、附着的整数系数和最终同调分开了。胞腔数相同可以有不同的同调；同调相同也只表示这里计算的阿贝尔群信息相同。要可靠地处理胞腔较多的空间，还需在整数基中同时控制核与像，这正是下一节边界矩阵计算的任务。

3.4 有限复形的整数同调计算

已知每个胞腔边界中的整数系数以后，同调计算便可以交给矩阵运算。但工作环必须保留为 $\mathbb{Z}$：把关系 $6z=0$ 除以 6，就会把一个可能非零的六阶元素消去。本节给出既能手算也能由程序执行的整数算法，并说明怎样用换基矩阵核验计算结果。计算需用圈群的一组整数基表示边界群，再取商。

3.4.1　链群基与整数边界矩阵

设 X 是有限 CW 复形，c_n 是其 n 维胞腔数。固定各维胞腔的次序和定向，定义 3.1.3 给出的胞腔链群便成为带基的自由阿贝尔群

$$C_n^{\mathrm{cell}}(X) \cong \mathbb{Z}^{c_n}.$$

将一个胞腔的边界系数按列排列，得到 $c_{n-1} \times c_n$ 的整数矩阵 A_n。若链 x 的坐标写为列向量，则 $\mathrm{d}_n x$ 的坐标是 $A_n x$。由边界平方为零，必须有

$$A_n A_{n+1} = 0.$$

这一等式保证边界坐标落在相应的核中，因而可以在圈群内计算边界群。若乘积非零，应回查定向、附着映射或抄录的系数。

定义 3.4.1 (幺模矩阵)**.** *方阵 $P \in M_r(\mathbb{Z})$ 若满足 $\det P = \pm 1$，称为* **幺模矩阵** (unimodular matrix)。*等价地，P 的逆矩阵仍有整数系数。*

等价性的一个方向由伴随矩阵公式 $P^{-1} = (\det P)^{-1} \operatorname{adj} P$ 得到；另一方向由 $\det P \det P^{-1} = 1$ 及两因子为整数得到。交换两个基元、把一个基元乘以 -1、把一个基元加上另一个基元的整数倍，都由幺模矩阵实现。把某个基元乘以 2 则不是换基：所得元素只生成原自由群的一个真子群。

若第 n 次的新基用旧基表示的列组成 P_n，则旧坐标与新坐标满足 $x = P_n x'$，因而新边界矩阵为

$$A'_n = P_{n-1}^{-1} A_n P_n. \tag{3.10}$$

同一群 C_n 同时是 d_n 的源和 d_{n+1} 的靶，故它的换基会同时改变这两张矩阵。对 A_n 作列变换以后，必须对 A_{n+1} 作相应的逆行变换；这使两张矩阵中的坐标继续属于同一组基，从而可以计算 $\ker \mathrm{d}_n / \operatorname{im} \mathrm{d}_{n+1}$。

3.4.2　Smith 标准形及核像计算

整数换基用带余除法逐步减小主元，直到一个正主元整除其后的所有系数；这一步替代了域上将主元归一为 1 的操作。这个整除关系正好保留了有限阶同调类。

定理 3.4.2 (Smith 标准形)**.** *设 A 是 $p \times q$ 整数矩阵。存在幺模矩阵 $U \in M_p(\mathbb{Z})$、$V \in M_q(\mathbb{Z})$，使*

$$UAV = S = \operatorname{diag}(s_1, \dots, s_r, 0), \qquad 0 < s_1 \mid s_2 \mid \cdots \mid s_r.$$

这里的对角形允许长方形矩阵，未列出的元素均为零，$r = \operatorname{rank}_{\mathbb{Q}} A$。整数 s_i 由 A 唯一确定，称为其 **不变因子** (invariant factors)*；矩阵 S 称为 A 的* **Smith 标准形** (Smith normal form)。[1]*矩阵 U, V, S 可以由有限次整数初等行、列变换求出。*

证明. 先证明存在性，并把构造写成可执行的过程。零矩阵无须处理。若 $A \neq 0$，把一个非零元素移到左上角，再变号使主元 $a = A_{11} > 0$。对第一列中的元素 b 作带余除法

[1] Henry John Stephen Smith（1826–1883），爱尔兰数学家，研究数论和初等因子。

$b = ka + r$，$0 \le r < a$，用相应行减去第一行的 k 倍。如果 $r \neq 0$，交换该行与第一行，得到严格较小的正主元，重新开始。若余数均为零，则可以把主元以下的第一列清零。以相同方法对第一行作列变换；一旦出现非零余数，交换至主元位置并重新开始。

每次需要重新开始时，正主元严格变小，所以这种下降只能发生有限次。两次下降之间只须处理有限个行、列元素，故最终得到

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, \qquad a > 0.$$

此时还不能立即结束：必须检查 a 是否整除 B 中的每个元素。若某个 $B_{ij} = b$ 不被 a 整除，把它所在的行加到第一行；第一列的主元仍是 a，第一行相应位置变为 b。再对该列减去第一列的整数倍，出现非零余数 $0 < r < a$，交换两列后主元再次严格变小。因此，有限次下降以后可以同时做到第一行、列清零以及 a 整除整个余下矩阵。

只在 B 内重复上述过程。由于 B 的各项原来均为 a 的倍数，任何整数行、列变换所得的项仍为 a 的倍数，所以第二个正主元必被第一个整除。按矩阵较小维数归纳，得到要求的对角形。每一步都是交换、变号或整数倍相加，因而累计的左右乘矩阵 U, V 均幺模。

再证明唯一性。令 $\Delta_0(A) = 1$，对 $1 \le k \le \min\{p, q\}$，令 $\Delta_k(A)$ 为全部 k 阶子式的非负最大公因数；若这些子式全为零，则取 $\Delta_k(A) = 0$。一次整数初等行变换后，每个新子式都由旧子式的整数线性组合得到：对变换涉及的行展开行列式即可，出现重复行的项为零。因此旧子式的公因数整除全部新子式；应用逆变换得到反向整除。列变换同理。对于一般的整数左、右乘矩阵，也可逐行、逐列作多线性展开，得到同样的整数线性组合；若乘矩阵幺模，再用其整数逆矩阵就得到反向整除。因此 $\Delta_k(UAV) = \Delta_k(A)$。

对于所得对角形，$k \le r$ 时每个非零 k 阶子式是 k 个不同 s_i 的乘积。由 $s_i \mid s_{i+1}$，这些乘积均被 $s_1 \cdots s_k$ 整除，而这个乘积本身就是一个子式。因此

$$\Delta_k(A) = s_1 \cdots s_k \quad (1 \le k \le r), \qquad s_k = \frac{\Delta_k(A)}{\Delta_{k-1}(A)}.$$

当 $k > r$ 时全部子式为零。这确定了 r 及每个 s_i，也表明 r 就是在 $\mathbb{Q}$ 上的矩阵秩。 □

从标准形可以直接读出整数核与像的一组基。对于同态 $A : \mathbb{Z}^q \to \mathbb{Z}^p$，由 $Ax = 0 \iff S(V^{-1}x) = 0$ 可知，V 的后 $q - r$ 列构成 $\ker A$ 的自由基。而 $\operatorname{im} A$ 的一组基为

$$U^{-1}s_1 e_1, \dots, U^{-1}s_r e_r,$$

其中 e_i 是 $\mathbb{Z}^p$ 的标准基。于是

$$\mathbb{Z}^p / \operatorname{im} A \cong \mathbb{Z}^{p-r} \oplus \bigoplus_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/s_i\mathbb{Z}.$$

当 $s_i = 1$ 时，相应的商群为零，应从最终结果中略去。像的基一般不能扩充为靶群的一组整数基，例如 $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$；这种不能扩充的现象正是商群出现挠的原因。

算法 3-1 整数同调

输入： 有限整数矩阵列 $A_n:\mathbb{Z}^{c_n}\to\mathbb{Z}^{c_{n-1}}$。

输出： 各次同调的自由秩、挠不变因子及代表圈；用于核验的幺模换基矩阵。

1: 检查各矩阵尺寸相容，且 $A_nA_{n+1}=0$；不满足时停止并回查输入。
2: 对所求次数 n，计算 $UA_nV=S$，保存 U,V，记非零对角元数为 r。
3: 计算 $V^{-1}A_{n+1}$，检查前 r 行为零，取余下行组成 K。
4: 计算 $PKQ=T$，保存 P,Q，记非零对角元数为 ℓ。
5: 输出自由秩 $c_n-r-\ell$、T 中大于 1 的对角元，以及相应的圈 $VJP^{-1}e_i$。
6: 用整数运算复核两组矩阵等式、换基矩阵的行列式为 ±1、对角元为正且依次整除。

命题 3.4.3 (在圈群中计算边界)**.** 设

$$\mathbb{Z}^{b}\xrightarrow{B}\mathbb{Z}^{c}\xrightarrow{A}\mathbb{Z}^{a},\qquad AB=0,$$

且 $UAV=\operatorname{diag}(s_1,\dots,s_r,0)$ 为 Smith 标准形。则 $V^{-1}B$ 的前 r 行为零。将其余 $c-r$ 行组成的矩阵记为 K，并设

$$PKQ=\operatorname{diag}(t_1,\dots,t_\ell,0),\qquad 0<t_1\mid\cdots\mid t_\ell,$$

其中 P,Q 幺模。则

$$\ker A/\operatorname{im}B\cong\mathbb{Z}^{c-r-\ell}\oplus\bigoplus_{i=1}^{\ell}\mathbb{Z}/t_i\mathbb{Z}. \tag{3.11}$$

若 $J:\mathbb{Z}^{c-r}\to\mathbb{Z}^{c}$ 把坐标填入最后 $c-r$ 个位置，则这些商群生成元可由圈 $VJP^{-1}e_i$ 表示。

证明. 由 $AB=0$ 得

$$S(V^{-1}B)=UAB=0.$$

前 r 个非零对角元是非零整数；整数群中没有被非零整数消去的非零元素，所以 $V^{-1}B$ 的前 r 行均为零。映射 $y\mapsto VJy$ 是从 $\mathbb{Z}^{c-r}$ 到 $\ker A$ 的同构，并把 $\operatorname{im}K$ 送到 $\operatorname{im}B$。于是所求群等于 $\mathbb{Z}^{c-r}/\operatorname{im}K$。再用 P 变换坐标，像变成由 t_ie_i $(1\le i\le\ell)$ 生成的子群，逐坐标取商就得到(3.11)及所述代表圈。 □

核对算法 3-1 中的矩阵等式、换基矩阵的幺模性及对角元的整除关系，即可独立验证结果。零矩阵以及零行、零列的情形也包含在内：相应的秩为零，空直和为零群。若只想求某一次同调，可以独立使用原来的相邻矩阵 A_n,A_{n+1}；若把多次变换原地写回整条链复形，则须按(3.10)同步更新相邻矩阵。

例 3.4.4 (两组有限阶关系)**.** 取两个顶点 v_0,v_1，两条从 v_0 指向 v_1 的边 a,b，以及一条以 v_0 为基点的环边 c。沿环路 $(ba^{-1})^2$ 和 $(ba^{-1})^2c^6$ 分别附着一个二维胞腔。这里的字从左向右行走，故 ba^{-1} 确实从 v_0 出发又返回 v_0。按基 (a,b,c) 写出的边界矩阵为

$$A_1=\begin{pmatrix}-1&-1&0\\1&1&0\end{pmatrix},\qquad A_2=\begin{pmatrix}-2&-2\\2&2\\0&6\end{pmatrix}.$$

直接相乘得到 $A_1A_2=0$。取

$$U=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix},\qquad V=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

其行列式分别为 $-1,1$，且

$$UA_1V=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\qquad V^{-1}A_2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 2 & 2\\ 0 & 6\end{pmatrix}.$$

因此圈群的基是 $u=b-a$、$v=c$，两条二维边界在这组基中的矩阵为

$$K=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 0 & 6\end{pmatrix}.$$

把第二列减去第一列，即取

$$Q=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad KQ=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 6\end{pmatrix},$$

得到 $H_1(X)\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，其生成元分别是 $[u],[v]$。零次同调由两个顶点的差关系给出 $H_0(X)\cong\mathbb{Z}$。矩阵 A_2 的两列线性无关，故 $H_2(X)=0$，更高次也为零。只在有理数上消元，会看到一次同调的自由秩为零，却无法恢复这两组有限阶关系。

3.4.3 Euler 示性数的同调公式

完整的整数同调保留了每个有限阶关系，但有时我们先需要一个快速的总量核对。例如，增添一对相邻维数的胞腔可能改变边界矩阵的大小，却不改变交错计数。把各次矩阵的秩写出来，就能说明这种抵消从何而来。

定义 3.4.5 (Euler 示性数)**.** 设 X 是有限 CW 复形，c_n 是其 n 维胞腔数。称

$$\chi(X)\coloneqq\sum_{n\ge 0}(-1)^n c_n$$

为这个胞腔分解的 **Euler 示性数** (Euler characteristic)。[2]由下一定理，它实际上只依赖于 X 的同伦型。

定理 3.4.6 (Euler 示性数的同调公式)**.** 设 X 是有限 CW 复形，A_n 是其整数胞腔边界矩阵，令 $r_n=\operatorname{rank}_{\mathbb{Q}}A_n$，并令 b_n 为 $H_n(X;\mathbb{Z})$ 的自由秩。则

$$b_n=c_n-r_n-r_{n+1},\qquad \chi(X)=\sum_{n\ge 0}(-1)^n b_n.$$

特别地，两个同伦等价的有限 CW 复形具有相同的 Euler 示性数。

[2]Leonhard Euler（1707–1783），瑞士数学家，在分析、几何和数论等领域作出广泛贡献。

证明. 由命题 3.4.3，$\ker A_n$ 的秩是 $c_n - r_n$。在它的整数基中表示的 A_{n+1} 具有秩 r_{n+1}，因为换基和删去零行均不改变有理矩阵秩。因此商群的自由秩为 $c_n - r_n - r_{n+1}$。定理 3.1.6 把这个商群与 $H_n(X;\mathbb{Z})$ 识别起来，得到第一式。

设 X 的维数为 N，在两端取 $r_0 = r_{N+1} = 0$。对第一式作交错求和，两个秩和逐项相消：

$$\sum_{n=0}^{N}(-1)^n b_n = \sum_{n=0}^{N}(-1)^n c_n - \sum_{n=0}^{N}(-1)^n r_n - \sum_{n=0}^{N}(-1)^n r_{n+1} = \sum_{n=0}^{N}(-1)^n c_n.$$

同伦等价诱导奇异同调群同构，故各次自由秩相等，第二个结论随之成立。 □

这一公式也见 [17, 第 2.2 节，Cellular Homology]。有限性保证交错和只有有限项；对于具有无限多个胞腔的空间，不能直接把发散的胞腔计数作抵消。挠群的自由秩为零，因此 Euler 示性数本身不能检查挠信息是否计算正确。例如例 3.4.4 中 $\chi(X) = 2 - 3 + 2 = 1$，与 $b_0 = 1$、其余 $b_n = 0$ 相符；把一次同调误写成零仍会通过这一项核对。

3.4.4　不同 CW 分解之间的结果核对

同一个空间可以有大小差别很大的边界矩阵，胞腔数与代表圈也随分解改变；这些矩阵算出的同调群则彼此同构。定理 3.1.6 提供了比较依据：每种胞腔分解的同调都自然同构于空间本身的奇异同调。对两个分解之间的恒等映射作胞腔逼近，还可以把这项比较落实为胞腔链映射。

例 3.4.7 (圆周的两个分解). 圆周可以只有一个顶点 v 和一个边胞腔 e，此时 $\mathrm{d}_1 e = v - v = 0$，链复形是 $\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}$。也可以在圆周上顺次取三个顶点 v_0, v_1, v_2，沿正向取三条边 e_{01}, e_{12}, e_{20}。后一分解的边界矩阵为

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

解 $A_1(x,y,z)^{\mathsf{T}} = 0$，得到 $x = y = z$，故一次圈群由 $e_{01} + e_{12} + e_{20}$ 生成。零次边界群由 $v_1 - v_0, v_2 - v_1$ 生成，恰为坐标和为零的子群，所以 $H_0 \cong \mathbb{Z}$。两种分解都给出 $H_1 \cong \mathbb{Z}$，其余正次数同调为零。相应 Euler 示性数分别为 $1 - 1 = 0$ 和 $3 - 3 = 0$。

还可以直接看出两套计算为何相容。从粗分解到细分解定义链映射 $F(v) = v_0$、$F(e) = e_{01} + e_{12} + e_{20}$。反向定义 $G(v_i) = v$，并取 $G(e_{01}) = G(e_{12}) = 0$、$G(e_{20}) = e$。边界公式直接给出二者均为链映射，且 $GF = \mathrm{id}$。令次数上升一的同态为

$$h(v_0) = 0, \qquad h(v_1) = e_{01}, \qquad h(v_2) = e_{01} + e_{12}, \qquad h|_{C_1} = 0.$$

在三个顶点上，$\mathrm{d}h = \mathrm{id} - FG$；在前两条边上，$h\mathrm{d}$ 分别等于该边，在 e_{20} 上则等于 $-e_{01} - e_{12}$，也正是 $(\mathrm{id} - FG)(e_{20})$。因此 $\mathrm{id} - FG = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。按命题 2.1.6，两套链复形诱导互逆的同调同构；这里细分增加的自由生成元在链同伦中被消去。

在实际核对中，首先检查两边的各次自由秩及非平凡挠不变因子，再检查 Euler 示性数；后者是较弱但很便宜的整体核对。若还要比较某个指定的同调类或映射，就必须保留链映射或代表圈的坐标，只比较抽象群的名称不够。例如两个计算都得到 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，仍须说明某个指定圈对应生成元、其两倍还是零。

这里非平凡挠因子按整除次序排列后确实由群本身决定。具体地，对有限挠群 $F=\bigoplus_i \mathbb{Z}/t_i\mathbb{Z}$ 和素数 p，记 $F[p^k]=\{x : p^k x=0\}$，则

$$|F[p^k]| = p^{\sum_i \min\{k,\nu_p(t_i)\}},$$

其中 $\nu_p(t_i)$ 是 t_i 中 p 的指数。相邻两个指数和的差给出满足 $\nu_p(t_i)\ge k$ 的因子数，因而恢复各个 p 的指数列；按整除次序从右端对齐这些列，就恢复全部 $t_i>1$。自由秩则是除去有限阶元素后的自由阿贝尔群秩。这样，两种胞腔分解算出的整数同调同构，既意味着自由秩一致，也意味着有限阶关系一致。

本章小结

骨架对 (X^n, X^{n-1}) 的相对同调只在次数 n 非零，其自由基对应定向 n 胞腔。胞腔微分先通过连接同态取附着边界，再忽略更低骨架；平方为零来自长正合列的正合性。胞腔圈与 n 骨架上的奇异同调对应，胞腔边界则恰是加入下一层时消失的类，因此取商后得到完整的奇异同调。

球面映射度是顶维约化同调上的整数倍数。局部度求和把这个整数化成有限个局部贡献，复合与悬挂则控制它在构造中的变化。将某个低维胞腔以外的部分压成一点后，附着映射的度就是相应边界矩阵系数；实射影空间中交替出现的 0 与 2，正来自两张局部片的方向比较。

复射影空间的胞腔集中在偶数维，所有胞腔微分为零；曲面的边界由附着字中各边的指数和给出；透镜空间的二维附着产生有限阶一维同调类。附着一个 m 胞腔只可能改变 m 与 $m-1$ 次同调，增加新类还是施加新关系，由附着球面在旧空间中的同调类决定。

整数边界矩阵必须在同一个链群的相容基下比较。先求低一层微分的整数核，再把高一层微分的像写进这个核的基中，整数标准形才会同时给出自由秩和挠因子。换基矩阵与精确乘法等式可以认证计算；Euler 示性数只能核对交错秩，不能检测挠项，也不能代替边界公式的几何核验。

习题

习题 3.1. 取整数系数。设图 G 有顶点 v_0, v_1, v_2，边 a, b 均从 v_0 指向 v_1，边 c 从 v_1 指向 v_2，边 d 从 v_0 指向 v_2。令 T 为含全部顶点及边 a, c 的子复形。计算 $H_*(G)$、$H_*(G,T)$，并说明把 T 压成一点的商映射在一维同调上的作用。

解. 在所列基下，$\mathrm{d}_1 a=\mathrm{d}_1 b=v_1-v_0$、$\mathrm{d}_1 c=v_2-v_1$、$\mathrm{d}_1 d=v_2-v_0$。因此

$$\mathrm{d}_1(xa+yb+zc+wd)=(-x-y-w)v_0+(x+y-z)v_1+(z+w)v_2.$$

令它为零，得 $x=-y-w$、$z=-w$，故核由 $b-a$、$d-a-c$ 自由生成。没有二维胞腔，所以 $H_1(G)=\mathbb{Z}^2$。边界像由 v_1-v_0, v_2-v_1 生成，商为 $\mathbb{Z}$，所以 $H_0(G)=\mathbb{Z}$，其他次数为零。

相对胞腔复形只有 $C_1^{\mathrm{cell}}(G,T)=\mathbb{Z}\langle b,d\rangle$ 非零，故 $H_1(G,T)=\mathbb{Z}^2$，其余群为零。商空间 G/T 是两个圆周的单点并，商映射是胞腔映射，在一维链上将 a,c 送到零，将 b,d 分别送到两个圆周的生成元。因此 $[b-a]$、$[d-a-c]$ 恰映到这两个生成元，诱导一维同调同构。这个结论直接由比较定理的自然性得到，不需要把任意子空间的商都当成同调等价。 □

习题 3.2. 取整数系数。固定整数 $n\geq 2$，将可数多个 n 维球面在同一个顶点作单点并，赋予 CW 弱拓扑，记为 $X=\bigvee_{j\geq 1} S^n_j$。选定各球面的顶维生成元，令 $f:X\to X$ 在第 j 个球面上为保持这些生成元的同胚 $S^n_j\to S^n_{j+1}$。证明 f 连续，计算 $H_*(X)$ 与 f_*，并判断序列 $(1,1,1,\dots)$ 是否表示一个 n 次同调类。

解. 各球面上的映射在公共顶点相容，且在每个特征圆盘上连续，故由 CW 弱拓扑的映射判别，f 连续。胞腔链群仅在次数 $0,n$ 非零，分别为 $\mathbb{Z}$ 与 $\bigoplus_{j\geq 1}\mathbb{Z}$，所以

$$H_0(X)=\mathbb{Z},\qquad H_n(X)=\bigoplus_{j\geq 1}\mathbb{Z},$$

其他次数为零。在 H_0 上，f_* 为恒等；在 H_n 上，它把第 j 个基元送到第 $j+1$ 个基元，即右移。因此它单射而不满射，余核为由第一基元生成的 $\mathbb{Z}$。序列 $(1,1,1,\dots)$ 不在直和中，不能表示一个普通奇异同调类；每个奇异圈只有有限支撑，且其紧像落在有限子复形中。这里的 CW 拓扑及普通有限链约定都不能省略。 □

习题 3.3. 取整数系数。把闭圆盘 D^2 分成三个边界顶点 v_0,v_1,v_2、按循环方向定向的三条边 e_{01},e_{12},e_{20}，以及一个二维胞腔 u。取 u 的定向使 $\mathrm{d}_2 u=e_{01}+e_{12}+e_{20}$。令 $A=\{v_0,v_1,v_2\}$，计算 $H_*(D^2,A)$，给出相对一维同调的基，并写出连接同态 $H_1(D^2,A)\to H_0(A)$。

解. 相对复形为

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{(1,1,1)^{\mathsf{T}}}\mathbb{Z}^3\longrightarrow 0,$$

其中两项分别在次数 $2,1$。第一条映射单射，因此 $H_2(D^2,A)=0$，而 $H_1(D^2,A)=\mathbb{Z}^3/\mathbb{Z}(1,1,1)\cong\mathbb{Z}^2$，其余次数为零。可取 $[e_{01}],[e_{12}]$ 为基，因为关系给出 $[e_{20}]=-[e_{01}]-[e_{12}]$，且前两者没有非零整数关系。

连接同态先取代表路径的实际边界，所以

$$\delta[e_{01}]=[v_1]-[v_0],\qquad \delta[e_{12}]=[v_2]-[v_1].$$

它将 $H_1(D^2,A)$ 同构地映到 $H_0(A)=\mathbb{Z}^3$ 中总系数为零的子群。这与空间对长正合列中 $H_1(D^2)=0$、$H_0(A)\to H_0(D^2)$ 为求和映射相符。相对一维类记录不同被忽略顶点之间的路径，因而即使整个圆盘可缩，相对群仍可以非零。 □

习题 3.4. 设 $n\geq 1$，$f:S^n\to S^n$ 连续。证明：若 $\deg f\neq(-1)^{n+1}$，则 f 有不动点。进一步证明：若 $\deg f\neq 1$，则存在 $x\in S^n$ 使 $f(x)=-x$。

解. 先设 f 没有不动点。考虑

$$H(x,t)=\frac{(1-t)f(x)-tx}{\|(1-t)f(x)-tx\|},\qquad 0\le t\le 1.$$

若分母为零，则 $(1-t)f(x)=tx$。两边取范数给出 $1-t=t$，故 $t=1/2$，继而 $f(x)=x$，与假设矛盾。因此 H 是从 f 到对径映射的连续同伦，同伦不变性给出 $\deg f=(-1)^{n+1}$。取逆否命题即得第一项。

若不存在满足 $f(x)=-x$ 的点，则同样考察

$$K(x,t)=\frac{(1-t)f(x)+tx}{\|(1-t)f(x)+tx\|}.$$

分母为零将迫使 $t=1/2$ 且 $f(x)=-x$，因此此同伦处处有定义，将 f 连到恒等映射。于是 $\deg f=1$，逆否命题给出第二项。两个结论的门槛不同，因为第一条同伦的终点是对径映射，第二条的终点是恒等映射。 □

习题 3.5. 在单位圆上定义

$$f(e^{it})=\begin{cases}e^{2it}, & 0\le t\le \pi,\\ e^{-2it}, & \pi\le t\le 2\pi.\end{cases}$$

证明它是连续满射，且 $\deg f=0$。再对每个 $n\ge 2$ 构造一个映射度为零的连续满射 $S^n\to S^n$。

解. 在 $t=\pi$ 处，两段的值都为 1，而 $t=0,2\pi$ 处的值也相同。因此分段公式在区间上连续，并下降为圆周上的连续映射。第一段已经完整绕目标圆一周，故满射。

取 $y\neq 1$。第一段、第二段各给出一个原像，且都落在相应开半圆内。在局部角坐标中，两段分别为正伸缩和负伸缩，局部度分别为 $+1$ 与 -1。局部度求和于是给出 $\deg f=1-1=0$。对 $n\ge 2$，取 $S^{n-1}f$，即作 $n-1$ 次悬挂。悬挂保持度；若原映射满射，则每个非悬挂点 $[y,t]$ 都能选 x 满足 $f(x)=y$，而两个悬挂点也各有原像，所以悬挂仍满射。反复使用就得到所求各维例子。 □

习题 3.6. 从两个定向圆周的楔 $S^1_a\vee S^1_b$ 出发，沿字 a^2b^{-3} 与 $aba^{-1}b^{-1}$ 分别附着二胞腔 u,v，所得 CW 复形记为 X。写出整数胞腔边界矩阵，计算全部同调群，并指出 $H_2(X)$ 的一个生成元。

解. 胞腔链群为 $C_2^{\mathrm{cell}}=\mathbb{Z}u\oplus\mathbb{Z}v$、$C_1^{\mathrm{cell}}=\mathbb{Z}a\oplus\mathbb{Z}b$、$C_0^{\mathrm{cell}}=\mathbb{Z}$。所有一胞腔都是基于唯一顶点的环，故 $\mathrm{d}_1=0$。按命题 3.2.9 计算两条附着字的指数和，得到

$$[\mathrm{d}_2]=\begin{pmatrix}2 & 0\\ -3 & 0\end{pmatrix},\qquad \mathrm{d}_2(u)=2a-3b,\qquad \mathrm{d}_2(v)=0.$$

因此 $\ker\mathrm{d}_2=\mathbb{Z}v$，没有三胞腔，故 $H_2(X)\cong\mathbb{Z}$，生成元为胞腔圈 v 经胞腔与奇异同调比较得到的类。

一次同调是 $\mathbb{Z}^2/\langle(2,-3)\rangle$。同态 $\lambda:\mathbb{Z}^2\to\mathbb{Z}$、$\lambda(s,t)=3s+2t$ 满射，因为 $\lambda(1,-1)=1$。其核满足 $3s=-2t$，由 $2,3$ 互素可写成 $(s,t)=(2r,-3r)$，所以核恰为 $\langle(2,-3)\rangle$。故 $H_1(X)\cong\mathbb{Z}$，$H_0(X)\cong\mathbb{Z}$，所有 $k\ge 3$ 的 $H_k(X)$ 为零。附着系数含有 2 和 3 不会自动产生挠；在这里被除去的关系向量是一个整数基向量的一部分。 □

习题 3.7. 设 $n \geq 2$，$k \in \mathbb{Z}$。构造连续映射 $F : S^n \to S^n$ 和一点 y，使 $F^{-1}(y) = \{x\}$ 只有一个点，但 $\deg_x(F) = k$。说明 $k \notin \{1, -1\}$ 时，F 在 x 附近不可能是局部同胚。

解. 令 $f : S^{n-1} \to S^{n-1}$ 为度 k 的映射；例 3.2.7 已通过 $z \mapsto z^k$ 的反复悬挂给出它。取 $F = Sf$，并让 y 为目标的上悬挂点。悬挂映射保留高度参数，因此上悬挂点的唯一原像是源的上悬挂点 x，其他高度的点不会映到它。悬挂保持度，故 $\deg F = k$；局部度求和只有一项，给出 $\deg_x(F) = k$。

若 F 在 x 附近是局部同胚，则相应局部同调同态是 $\mathbb{Z}$ 的同构，只能乘 1 或 -1，与 $k \notin \{1, -1\}$ 矛盾。这个例子说明“原像只有一个点”并不等价于“这一点的贡献只有一次”。 □

习题 3.8. 取整数系数。设 $r \geq 1$，考虑标准包含

$$\mathbb{R}P^{2r+1} \hookrightarrow \mathbb{R}P^{2r+2} \hookrightarrow \mathbb{R}P^{\infty}.$$

计算它们在 H_{2r+1} 上的诱导同态，并解释为何第一箭头在这一次数上不是单射。另设 $0 \leq m < n$，计算标准包含 $\mathbb{C}P^m \hookrightarrow \mathbb{C}P^n$ 在全部整数同调群上的诱导同态。

解. 标准包含保留每个已有胞腔和定向，所以胞腔链映射在共有维数上是恒等。在次数 $2r+1$，三个同调群依次为 $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/2$，两箭头分别为模二商映射与恒等。第一空间的最高维胞腔是无限阶圈；加入 $(2r+2)$ 胞腔后，它的两倍成为边界，故包含诱导同态的核恰为 $2\mathbb{Z}$。再加入更高维胞腔不会改变此次数的同调。

复射影空间的全部胞腔边界为零。在偶数次数 $0 \leq 2j \leq 2m$，包含把已有胞腔生成元送到同名生成元，故诱导 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 的恒等同构；在偶数次数 $2m < 2j \leq 2n$，它是 $0 \to \mathbb{Z}$；其余次数为零群之间的唯一同态。这里使用胞腔与奇异同调比较的自然性，把链映射的计算转回所问的奇异同调映射。 □

习题 3.9. 设 $g \geq 1$，在 Σ_g 的标准多边形模型上，沿边环路 a_1 连续绕行 k 次附着一个二胞腔，$k \geq 1$。求所得空间 Y 的全部整数同调，并给出 $H_2(Y)$ 的胞腔圈生成元。若改沿常值映射附着，答案如何变化？

解. 记原有二胞腔为 u，新增二胞腔为 v。一维链群仍由 a_i, b_i 生成，$\mathrm{d}_1 = 0$。原附着词中各字母的指数和为零，新附着词的边界为 ka_1，所以

$$\mathrm{d}_2(xu + yv) = kya_1.$$

因 $k \neq 0$，其核为 $\mathbb{Z}u$。没有三胞腔，故 $H_2(Y) = \mathbb{Z}[u]$。低一次的商群为

$$H_1(Y) = \mathbb{Z}^{2g} / \langle ka_1 \rangle \cong \mathbb{Z}^{2g-1} \oplus \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}.$$

Y 连通，故 $H_0(Y) = \mathbb{Z}$，更高次同调为零。若改沿常值映射附着，则 $\mathrm{d}_2 = 0$，u, v 都是圈，得到 $H_2(Y) = \mathbb{Z}^2$、$H_1(Y) = \mathbb{Z}^{2g}$，其余次数不变。 □

习题 3.10. 取整数系数。设 $p \geq 2$、$\gcd(p, q) = 1$，令 $\pi : S^3 \to L(p, q)$ 为正文的商覆盖。把透镜空间的三胞腔定向提升到 S^3 的各个三胞腔，并按这些定向选取两空间的三次同调生成元。证明 $\pi_* : H_3(S^3) \to H_3(L(p, q))$ 是乘以 p 的同态。

解. 把命题 3.3.3 的胞腔分解提升到覆盖空间。三球扇区 $B, \tau B, \dots, \tau^{p-1}B$ 给出 p 个三胞腔 $b_0, \dots, b_{p-1}$；它们的盘面依次相接，盘面内部给出 p 个二胞腔 $f_0, \dots, f_{p-1}$。由于 τ 在复坐标上为旋转，它保持三维球面的定向。按相容定向和模 p 下标，可以写成

$$\mathrm{d}_3 b_j = f_{j+1} - f_j.$$

因此 $\sum_j c_j b_j$ 为圈当且仅当所有 c_j 相等。没有四胞腔，故 $b_0 + \cdots + b_{p-1}$ 是 $H_3(S^3)$ 的生成元。商投影把每个 b_j 保持定向地送到同一个三胞腔 b，而 b 是 $H_3(L(p,q))$ 的生成元。于是

$$\pi_*[b_0 + \cdots + b_{p-1}] = p[b].$$

胞腔比较的自然性保证这也是奇异同调上的诱导同态。 □

习题 3.11. 取整数系数。给 $\mathbb{R}P^2$ 取一零胞腔、一一胞腔 a、一二胞腔 u 的标准分解，沿 a 再附着一个二胞腔 v，得到 Y。计算 $H_*(Y)$，并用 u, v 写出一个 $H_2(Y)$ 的生成元。说明这一结果如何对应命题 3.3.4 中的有限阶情形。

解. 选择定向使 $\mathrm{d}_2 u = 2a$、$\mathrm{d}_2 v = a$。于是

$$\mathrm{d}_2(xu + yv) = (2x + y)a, \qquad \ker \mathrm{d}_2 = \mathbb{Z}(u - 2v).$$

没有三胞腔，故 $H_2(Y) = \mathbb{Z}[u - 2v]$。$\mathrm{d}_2$ 满射到 $\mathbb{Z}a$，故 $H_1(Y) = 0$；同时 $H_0(Y) = \mathbb{Z}$，更高次同调为零。

在原空间 $\mathbb{R}P^2$ 中，附着环路 a 的同调类有阶 2，所以 $\mathbb{Z} \to H_1(\mathbb{R}P^2)$ 的核为 $2\mathbb{Z}$。新二胞腔单独并不是圈，但 $2v$ 的边界与 u 相同，故 $2v - u$ 成为新的无限阶二维圈。这同时消去了原有的一次挠类，并产生一个新的二次自由生成元，与正合列完全一致。 □

习题 3.12. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 10 & 14 \\ 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

的 Smith 标准形及 $\mathbb{Z}^2/\operatorname{im} A$，并给出 $\ker A$ 的一组整数基。说明只给出实数核的一组基为何还不足以完成最后一项任务。

解. 所有元素的最大公因数是 $\Delta_1 = 2$，三个二阶子式依次为 $-4, -8, -4$，故 $\Delta_2 = 4$。由定理 3.4.2，非零不变因子为 $s_1 = 2, s_2 = 2$，标准形为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbb{Z}^2/\operatorname{im} A \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

方程 $A(x,y,z)^{\mathsf{T}} = 0$ 等价于 $3x + 5y + 7z = 0$、$2x + 3y + 4z = 0$。用前式的两倍减去后式的三倍，得到 $y + 2z = 0$，再代回得 $x = z$。因此整数核为 $\mathbb{Z}(1, -2, 1)$。向量 $(2, -4, 2)$ 虽可作为实数核的一组基，却只生成整数核中的指数为 2 的子群，不能充当整数基。 □

习题 3.13. 设链复形仅在次数 $0, 1, 2$ 非零，且

$$C_2 = \mathbb{Z}^2, \qquad C_1 = \mathbb{Z}^3, \qquad C_0 = \mathbb{Z},$$

微分矩阵为

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} -4 & -6 \\ 4 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算全部同调，并给出每个非零同调群的生成元；再核对链群秩与同调自由秩的交错和。

解. 相邻矩阵乘积为零。记 C_1 的标准基为 a, b, c，则一次圈群的整数基是 $u = b - a, v = c$。两条二维边界分别为 $4u, 6u$，所生成子群等于 $2\mathbb{Z}u$：它包含 $6u - 4u = 2u$，而两生成元又都是 $2u$ 的倍数。因此

$$H_1 \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[u] \oplus \mathbb{Z}[v].$$

矩阵 A_1 满射，所以 $H_0 = 0$。若 C_2 的标准基为 f, g，则二维圈条件是 $4x + 6y = 0$，等价于 $2x = -3y$。互素性给出 $x = 3k, y = -2k$，故 $H_2 = \mathbb{Z}[3f - 2g]$。更高次为零。链群的交错秩为 $1 - 3 + 2 = 0$，同调自由秩的交错和为 $0 - 1 + 1 = 0$。这里讨论的是一般自由链复形，不把 $H_0 = 0$ 误认为某个非空空间的普通零次同调。 □

习题 3.14. 设 C 是有限生成自由阿贝尔群构成的有界非负链复形，$m \geq 1$。令 E 仅在次数 $m, m-1$ 为 $\mathbb{Z}$，唯一非零微分是 $\mathrm{d}_m = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$。证明投影 $C \oplus E \to C$ 为链同伦等价，并比较两复形的各次同调、链群交错秩与各次边界矩阵的大小。

解. 取 E_m 的基元 e 与 E_{m-1} 的基元 f，使 $\mathrm{d}e = f$。定义 $h(f) = e$，其余次数取零，则在 e, f 上直接算得 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d} = \mathrm{id}_E$。设投影为 p、自然包含为 i，有 $pi = \mathrm{id}_C$，而在 $C \oplus E$ 上把 h 延为在 C 上为零的同态，得到 $\mathrm{id} - ip = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。所以 p, i 互为链同伦逆，各次同调相同。

两处新增链群秩分别是次数 m 和 $m-1$ 上的 1，交错和增量为 $(-1)^m + (-1)^{m-1} = 0$。边界矩阵中，A_m 增加一个对角块 (1)，A_{m+1} 增加一个零行，A_{m-1} 增加一个零列；两端不存在的矩阵按零维群解释。因此矩阵大小改变而同调不变，新增的两个基元由微分一一配对消去。 □

习题 3.15. 比较 S^2 与 $S^2 \vee \mathbb{RP}^2$ 的全部整数同调及 Euler 示性数。证明它们具有相同的同调自由秩和 Euler 示性数，却不同伦等价。

解. S^2 的一顶点一二维胞腔分解给出 $H_0(S^2) \cong H_2(S^2) \cong \mathbb{Z}$，其余次数为零。对楔和使用公共顶点，保留射影平面的一个一维胞腔，以及来自两个因子的两个二维胞腔。所得复形为

$$\mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} 0 & 2 \end{pmatrix}} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}.$$

二维边界的 0 来自球面胞腔的常值附着，2 来自射影平面边界的二重绕行。因此楔和的零次、二次同调均为 $\mathbb{Z}$，一次同调为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，更高次为零。两空间的自由秩都满足 $b_0 = b_2 = 1$，其他为零，故 Euler 示性数均为 2；也可直接用胞腔计数 $1 + 1 = 2$ 与 $1 - 1 + 2 = 2$ 核对。然而它们的一次整数同调不同，所以不可能同伦等价。 □

第四章　系数变换、乘积与上同调环

本章研究系数与乘法怎样丰富空间的不变量。自由消解把取同态、取张量时的正合性障碍组织为 Ext 与 Tor，万有系数定理据此从自由链复形的同调恢复任意系数同调及上同调。Alexander–Whitney 映射与 shuffle 映射比较乘积空间的链与张量复形，导出 Künneth 短正合列。随后通过对角映射定义杯积，证明自然性、结合性、单位与分次交换性，并建立相对乘积和取值配对。环面、闭曲面及复射影空间的计算说明，即使加性同调相同，乘法仍能区分不同的同伦类型。

本章目标

- 构造自由消解及其比较链映射，计算循环模的 Ext、Tor，并说明两者分别测量哪种正合性障碍。
- 使用两种万有系数正合列计算系数同调与上同调，区别自然映射和依赖选择的分裂。
- 写出 Alexander–Whitney 与 shuffle 映射，核对总微分及交换因子的符号，用 Künneth 定理计算积空间中的自由类与挠类。
- 从上链定义杯积，证明其环性质及分次交换性，判断相对杯积的目标及所需切除条件。
- 计算环面、可定向曲面、不可定向曲面的模二环及复射影空间的上同调环，用乘法关系约束映射和区分同伦类型。

上一章中，射影平面的胞腔链含有一条乘以 2 的边界。用整数计算，它产生一次同调中的二阶挠类，却不产生二次同调；把系数改成 $\mathbb{F}_2$ 后，这条边界成为零，二次圈反而出现了。系数变化不仅改变已有群中元素的写法，还可能把原来有边界的链变成新的圈。因此，需要在链复形上处理系数变化，再计算其同调。

另一个问题来自 $\mathbb{C}P^2$ 与 $S^2 \vee S^4$。两者的整数同调都在次数 $0, 2, 4$ 各有一个 $\mathbb{Z}$，单看这些群无法区分它们。可是 $\mathbb{C}P^2$ 中两条坐标射影直线交于一点，这暗示两个二次信息同时出现时可能留下一个四次信息；在球面的楔和中，两个维数的部分则只在基点接触。杯积会把这种差别变成可以证明、可以计算的乘法关系。

系数变化带来的新圈和新上同调类，将由自由消解、Ext 与 Tor 描述；这些构造从模、核、商、自由基和线性映射开始建立。整数与域上的计算是主要例子，采用主理想整环的统一表述，是因为其自由模的子模仍然自由，足以把所需障碍放进两项消解。转向乘积后，链的张量构造把两组维数合为总次数；Künneth 定理据此计算乘积同调，杯积再沿对角映射给出同一空间上的乘法。杯积只要求系数为含幺交换环，Künneth 的短正合列则使用主理想整环条件。

几何部分使用第二章的奇异链、链同伦、空间对正合列和切除：链同伦用于比较乘积的不同链模型，正合列与切除用于构造相对乘积。第三章的胞腔计算则提供换系

数前的整数同调。关于上同调与万有系数、乘积与杯积的阅读对照，可分别查 [17, 第 3.1 节、第 3.A 节；第 3.2 节、第 3.B 节]。

4.1　自由消解、Ext 与 Tor

将整数系数改成模 m 系数，并不只是把最后得到的同调群逐项取模。例如，整数链复形 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \to 0$ 的高一次同调为零；取模以后，微分变成零，高一次同调却成为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。原来不是圈的链，因为它的边界在新系数中消失而成为圈。另一方面，对整数链取到 $\mathbb{Z}$ 的同态，也会使一个原来正合的序列失去正合性。本节建立的两个代数对象，分别记录这两种变化。

以下 R 是含幺交换主理想整环，模及同态均取在 R 上；整数系数对应 $R = \mathbb{Z}$，域也是允许的例子。主理想整环的条件将在“自由模的子模仍自由”处发挥作用。除非明确说明，模不要求有限生成，链复形集中在非负次数。链映射和链同伦仍采用定义 2.1.4和2.1.5 的公式，只把阿贝尔群同态换成 R 线性同态。

4.1.1　自由消解和比较同伦

先回忆自由模实际提供的便利。一个**自由模** (free module) $F = \bigoplus_{i \in I} Re_i$ 中，每个元素唯一写成有限个基元的线性组合。给出 $F \to N$ 的线性映射，只需任意指定每个 e_i 的像。因此，若 $q : E \to N$ 满射，任意 $a : F \to N$ 都可提升为 $\tilde{a} : F \to E$，使 $q\tilde{a} = a$：对每个基元选一个 $a(e_i)$ 的原像，再线性延拓即可。特别地，短正合列 $0 \to K \to E \to F \to 0$ 的末项自由时，存在一个右逆 $F \to E$，从而 $E \cong K \oplus F$。这不表示右逆已经被数据唯一指定。

命题 4.1.1 (自由模的子模). *设 R 为主理想整环，F 为任意秩的自由 R 模，$N \subset F$ 为子模。则 N 也是自由 R 模。*

证明. 有限秩情形可以逐个基坐标消去；任意秩需要把同一思路按一个良序进行。采用通常的选择公理，将 F 的基写为 $\{e_\alpha : \alpha < \kappa\}$，其中指标按良序排列。令 F_α 为所有 e_β、$\beta < \alpha$ 张成的子模，令 $N_\alpha = N \cap F_\alpha$。在加入 e_α 的一步，取最后一个坐标得到映射 $N_{\alpha+1} \to R$，其核为 N_α，像是一个理想，故可写成 $a_\alpha R$。

若 $a_\alpha = 0$，这一步没有增加子模。若 $a_\alpha \neq 0$，选 $x_\alpha \in N_{\alpha+1}$，使其 e_α 坐标等于 a_α。任意 $x \in N_{\alpha+1}$ 的最后坐标为 ra_α，所以 $x - rx_\alpha \in N_\alpha$。同时，$rx_\alpha \in N_\alpha$ 蕴含 $ra_\alpha = 0$，由整环条件得 $r = 0$。因此

$$N_{\alpha+1} = N_\alpha \oplus Rx_\alpha .$$

在极限指标 λ 处，有 $N_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} N_\alpha$，因为一个向量只有有限个非零坐标，其支撑已被较早的某一步包含。于是逐步得到的全部非零 x_α 张成 N。它们线性无关：在任何有限线性关系中，取所涉及的最大指标，考察该坐标便知其系数为零，再依次消去。故这些 x_α 构成 N 的自由基。这里没有把无限秩问题假装成一张有限矩阵；有限支撑确保极限步骤不增加额外关系。 □

现在把“用生成元表示一个模，再记录生成元之间的关系”写成链复形。对 R 模 M，可以取以 M 的全部元素为基的自由模 F_0，把对应基元送到该元素，得到满射 $\varepsilon : F_0 \to M$。再用自由模映到 $\ker\varepsilon$，然后继续记录关系之间的关系，便得到以下对象。

定义 4.1.2 (自由消解)**.** *设 M 为 R 模。一个增广链复形*

$$\cdots \longrightarrow F_2 \xrightarrow{\mathrm{d}_2} F_1 \xrightarrow{\mathrm{d}_1} F_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0$$

若处处正合且所有 F_i 自由，称为 M 的 **自由消解** (free resolution)*。写 $F_\bullet \to M$ 时保留增广；写链复形 $F_\bullet$ 时则去掉 M，在零次之后接零，故 $H_0(F_\bullet) \cong M$，而 $H_i(F_\bullet) = 0$ 对 $i > 0$ 成立。*

在本章的主理想整环上，命题 4.1.1 说明 $\ker\varepsilon$ 已经自由，所以总可以选到只有两项的消解

$$0 \longrightarrow F_1 \xrightarrow{i} F_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0. \tag{4.1}$$

保留一般消解的定义仍有用途：几何构造给出的自由链群不一定只有两项；我们需要证明，用不同的自由表示作计算，最终结果能够自然比较。

命题 4.1.3 (消解的比较)**.** *设 R 为含幺交换环，$F_\bullet \to M$、$E_\bullet \to N$ 为自由 R 模消解。每个同态 $u : M \to N$ 都有一个链映射提升 $f : F_\bullet \to E_\bullet$，满足 $\varepsilon_E f_0 = u\varepsilon_F$。任意两个这样的提升 f, g 链同伦，且可取 $H_{-1} = 0$。特别地，同一个模的任意两个自由消解链同伦等价，所诱导的比较在链同伦意义下唯一。*

证明. 构造提升的困难是，每一层选取的像还必须具有已经指定的边界。正合性保证所需边界有原像，自由性则允许逐个基元选取这些原像。先利用 $E_0 \to N$ 满射，提升 $u\varepsilon_F$ 为 f_0。若 $f_0, \dots, f_{n-1}$ 已构造，则 $f_{n-1}\mathrm{d}_{F,n}$ 的像在 $\ker \mathrm{d}_{E,n-1}$ 中；当 $n = 1$ 时将这里的 $\mathrm{d}_{E,0}$ 理解为增广，因为

$$\varepsilon_E f_0 \mathrm{d}_{F,1} = u\varepsilon_F \mathrm{d}_{F,1} = 0.$$

当 $n > 1$ 时，所需等式来自 $\mathrm{d}_E f_{n-1}\mathrm{d}_F = f_{n-2}\mathrm{d}_F^2 = 0$。由消解正合性，该核等于 $\mathrm{d}_E(E_n)$，故可逐个 F_n 的基元提升，得到 f_n。所构造的图为

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & F_1 & \xrightarrow{\mathrm{d}_F} & F_0 & \xrightarrow{\varepsilon_F} & M & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow{\scriptstyle f_0} & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \\
\cdots & \longrightarrow & E_1 & \xrightarrow{\mathrm{d}_E} & E_0 & \xrightarrow{\varepsilon_E} & N & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

若 f, g 提升同一个 u，则 $g_0 - f_0$ 的像在 $\ker\varepsilon_E$ 中，故可提升为 $H_0 : F_0 \to E_1$。假定已做到 $g_{n-1} - f_{n-1} = \mathrm{d}_E H_{n-1} + H_{n-2}\mathrm{d}_F$，则

$$\mathrm{d}_E(g_n - f_n - H_{n-1}\mathrm{d}_F) = (g_{n-1} - f_{n-1} - \mathrm{d}_E H_{n-1})\mathrm{d}_F = H_{n-2}\mathrm{d}_F^2 = 0.$$

所以可以把括号中的映射提升为 $H_n : F_n \to E_{n+1}$，得到 $g - f = \mathrm{d}_E H + H\mathrm{d}_F$。这里 $H_{-1} = 0$，与定义 2.1.5 的约定一致。最后，分别提升 id_M 得 $F \to E \to F$ 与 $E \to F \to E$；两个复合均提升恒等模同态，故分别与恒等链映射链同伦。这就给出所需的等价及唯一性。 □

比较命题的证明只使用自由模的提升性质与消解正合性，因而适用于一般含幺交换环。主理想整环的条件进一步将计算所需的消解缩短到(4.1)。

4.1.2　Ext、Tor 与循环模计算

先把本节要施行的两个操作说清楚。记 $\mathrm{Hom}_R(M,G)$ 为所有 R 线性映射 $M\to G$ 组成的模；同态 $u:M\to N$ 通过预复合给出反向映射 $u^*:\mathrm{Hom}_R(N,G)\to\mathrm{Hom}_R(M,G)$。而**张量积** (tensor product) $M\otimes_R G$ 是由符号 $x\otimes g$ 生成的模，对每个变量加上加法关系及关系 $rx\otimes g=x\otimes rg=r(x\otimes g)$。因此，任意双线性映射 $b:M\times G\to L$ 唯一通过一个线性映射 $\overline{b}:M\otimes_R G\to L$ 分解：

$$\begin{array}{ccc} M\times G & \xrightarrow{(x,g)\mapsto x\otimes g} & M\otimes_R G \\ & \searrow^{b} & \downarrow{\scriptstyle \exists!\,\overline{b}} \\ & & L. \end{array}$$

“唯一”由纯张量生成得到，“存在”由双线性使定义关系都映到零得到。这个泛性质将用于证明下列正合性。

命题 4.1.4 (张量与同态的正合性)**.** *设 R 为含幺交换环，G 为 R 模，$A\xrightarrow{i}B\xrightarrow{q}D\to 0$ 正合。则*

$$A\otimes_R G\xrightarrow{i\otimes 1}B\otimes_R G\xrightarrow{q\otimes 1}D\otimes_R G\longrightarrow 0$$

正合，且 $0\to\mathrm{Hom}_R(D,G)\to\mathrm{Hom}_R(B,G)\to\mathrm{Hom}_R(A,G)$ 正合。若 F 自由，则 $F\otimes_R-$ 与 $\mathrm{Hom}_R(F,-)$ 都把模的短正合列送为短正合列。

证明. 张量后的满射性由纯张量逐个提升得到。令 $Q=(B\otimes_R G)/\operatorname{im}(i\otimes 1)$。给 $d\in D$ 选原像 $b\in B$，则 $d\otimes g\mapsto[b\otimes g]$ 与选择无关：另一原像相差 $i(a)$，它在 Q 中为零。此规则双线性，故给出 $D\otimes_R G\to Q$，与由 $q\otimes 1$ 诱导的 $Q\to D\otimes_R G$ 互逆。这证明中间位置正合。

对于同态模，一个 $B\to G$ 的映射在 $i(A)=\ker q$ 上为零，当且仅当它唯一下降为 $D\to G$ 的映射；由此得到所陈述的正合列。若 $F=\bigoplus_I R$，则 $F\otimes_R G\cong\bigoplus_I G$，同态逐坐标作用，直和保持短正合列。对于 $\mathrm{Hom}_R(F,-)$，核可逐个映射检查，末端满射则由为每个基元的像选原像得到。这里使用直和中元素具有有限支撑，以及自由基上的选择；没有附加有限秩假设。 □

注意，这里的一般张量列没有在左端补 0，一般同态列没有在右端补 0。例如 $\mathbb{Z}\xrightarrow{\times m}\mathbb{Z}$ 是单射，但张量 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 后变成零映射；而 $2\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$、$2k\mapsto k$ 不能延拓为 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 的同态。接下来的定义把这两个缺口变成可比较的群。

定义 4.1.5 (Ext 与 Tor)**.** *设 R 为含幺交换环，M,G 为 R 模，选自由消解 $F_\bullet\to M$，并去掉增广项 M。对 $j\ge 0$，定义*

$$\mathrm{Ext}^j_R(M,G):=H^j(\mathrm{Hom}_R(F_\bullet,G)),\qquad \mathrm{Tor}^R_j(M,G):=H_j(F_\bullet\otimes_R G).$$

上链复形的第 j 项为 $\mathrm{Hom}_R(F_j,G)$，其微分取 $\delta^j\varphi=\varphi\mathrm{d}_{j+1}$；张量后的微分为 $\mathrm{d}_j\otimes 1$。写 $\mathrm{Ext}_R(M,G)$、$\mathrm{Tor}^R(M,G)$ 时专指次数 1。这两个构造分别称为 **Ext 函子** (Ext functor) 与 **Tor 函子** (Tor functor)。

上链微分使次数上升一，且 $\delta^{j+1}\delta^j\varphi=\varphi\mathrm{d}_{j+1}\mathrm{d}_{j+2}=0$；因此上同调指 $\ker\delta^j/\operatorname{im}\delta^{j-1}$。这里去掉消解的增广项 M，以保留零次的系数信息。命题 4.1.4 给出自然同构

$$\mathrm{Ext}^0_R(M,G)\cong\mathrm{Hom}_R(M,G),\qquad \mathrm{Tor}^R_0(M,G)\cong M\otimes_R G.$$

命题 4.1.6 (消解独立性)**.** *定义 4.1.5 的模在典范同构意义下与自由消解的选择无关。$\mathrm{Ext}^j_R(-,-)$ 对第一变量反变、第二变量协变，$\mathrm{Tor}^R_j(-,-)$ 对两个变量都协变；这些作用彼此交换。若 R 为主理想整环，则两者在 $j\geq 2$ 时均为零。*

证明. 对 $u:M\to N$，选命题 4.1.3 给出的链提升 $f:F\to E$。张量得到 $f\otimes 1:F\otimes G\to E\otimes G$，取同态则得到反向上链映射 $f^*:\mathrm{Hom}_R(E,G)\to\mathrm{Hom}_R(F,G)$。若另一提升 g 满足 $g-f=\mathrm{d}_E H+H\mathrm{d}_F$，张量后同一等式仍成立；对于上链，令 $K\varphi=\varphi H$，则逐次数有 $g^*-f^*=\delta K+K\delta$。在闭上链上，右端是上边界，故两提升诱导相同的上同调映射。张量的情形同命题 2.1.6，在圈上两像之差为边界。

两个模同态的提升可以取为其提升的复合，恒等模同态可以提升为恒等链映射，因此得到相应的函子律。特别地，对同一个模的两个消解提升恒等同态，得到互逆的同调、上同调同构；三个消解之间的比较也满足复合律，这就是“典范”的具体含义。第二变量同态 $G\to G'$ 直接通过张量或后复合作用，并与前述提升交换。最后，当 R 为主理想整环时，可用两项自由消解计算，其次数 2 及以上均为零，故高次 Ext 与 Tor 消失。 □

命题 4.1.7 (循环模的系数障碍)**.** *设 R 为主理想整环，$a\in R\setminus\{0\}$，G 为任意 R 模，记 $G[a]=\{g\in G:ag=0\}$。则对 G 自然地有*

$$\mathrm{Ext}^1_R(R/aR,G)\cong G/aG,\qquad \mathrm{Tor}^R_1(R/aR,G)\cong G[a],\qquad (R/aR)\otimes_R G\cong G/aG.$$

若 F 自由，则 $\mathrm{Ext}^j_R(F,G)=\mathrm{Tor}^R_j(F,G)=0$ 对 $j\geq 1$ 成立。对于正整数 m,n，令 $d=\gcd(m,n)$，则

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/d\mathbb{Z},\qquad \mathrm{Tor}^{\mathbb{Z}}_1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}.$$

证明. 用消解 $0\to R\xrightarrow{\times a}R\to R/aR\to 0$。它的首箭头单射，因为 R 是整环且 $a\neq 0$。取同态后得到从零次 G 到一次 G 的乘 a 映射，故一次上同调为余核 G/aG；取张量后得到从一次 G 到零次 G 的同一乘法，故一次同调为核 $G[a]$，零次同调为余核。系数同态与乘 a 交换，所以这些识别对 G 自然。若第一变量自由，使用仅有零次项 F 的消解即可。

对 $G=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，乘 m 的像是 $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，商群由 1 的类生成，阶为 d。其核由 n/d 的类生成，阶也为 d。这给出最后两项的群同构，但两次出现的 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 分别来自一个余核和一个核，不能只因群同构便混淆它们的自然映射。 □

例如，$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，而 $\mathrm{Tor}^{\mathbb{Z}}_1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z})=0$。把第二变量换成 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 后，两项都成为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。Ext 在这里记录一个整数关系的同态不能任意延拓，Tor 则记录这个关系在新系数中出现了非零核。

4.1.3　维数平移与 Tor 正合列

维数平移把一个模的系数障碍转到它的关系模上。将 M 写成自由模 F 的商，并记关系模为 K，就得到短正合列 $0\to K\to F\to M\to 0$。对这条列取同态或张量，可以把 M 的一次 Ext、Tor 分别写成余核与核；这正是随后万有系数计算所需的形式。

命题 4.1.8 (维数平移)**.** *设 R 为主理想整环，$0\to K\xrightarrow{i}F\to M\to 0$ 正合且 F 自由。对任意 R 模 G，有自然正合列*

$$\begin{aligned}0\longrightarrow \operatorname{Hom}_R(M,G)\longrightarrow \operatorname{Hom}_R(F,G)\longrightarrow \operatorname{Hom}_R(K,G)\\ \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_R(M,G)\longrightarrow 0,\end{aligned}$$

$$0\longrightarrow \operatorname{Tor}^R_1(M,G)\longrightarrow K\otimes_R G\xrightarrow{i\otimes 1} F\otimes_R G\longrightarrow M\otimes_R G\longrightarrow 0.$$

若将一个自由消解接在 K 前面，则对 $j\ge 1$ 得到自然识别

$$\operatorname{Ext}^{j+1}_R(M,G)\cong \operatorname{Ext}^{j}_R(K,G),\qquad \operatorname{Tor}^R_{j+1}(M,G)\cong \operatorname{Tor}^R_{j}(K,G).$$

在当前主理想整环条件下，K 自由，故最后两式的两端均为零。

证明. 由命题 4.1.1，$K\to F\to M$ 本身就是两项自由消解。因此 Ext 是 $\operatorname{Hom}_R(F,G)\to\operatorname{Hom}_R(K,G)$ 的余核，Tor 是 $K\otimes_R G\to F\otimes_R G$ 的核；其余正合位置由命题 4.1.4 给出。若 $\cdots\to P_1\to P_0\to K\to 0$ 是自由消解，则

$$\cdots\longrightarrow P_1\longrightarrow P_0\longrightarrow F\longrightarrow M\longrightarrow 0$$

也是自由消解，P_j 在新消解中处于次数 $j+1$。在次数 $j\ge 1$ 的核与像处比较两个张量复形或上链复形，公式完全相同，只是次数增加了一。比较命题保证改变消解不影响这些同构；对短正合列之间的交换图，所诱导的比较同样相容。零次不能直接如此平移，因为 F 的那一项恰好改变了最低端的核或像，它的补偿正是前面两条正合列。 □

这两条序列也说明，选取一个自由表示以后，Ext 与 Tor 已经可以通过一个余核和一个核计算。对有限直和，可把各模的两项自由消解取直和，所以 Ext 与 Tor 对第一变量的有限直和分别分配；对第二变量的有限直和也逐项分配。无限直和不能无区别地代入同态公式：$\operatorname{Hom}_R(\bigoplus_I M_i,G)\cong\prod_I\operatorname{Hom}_R(M_i,G)$，右边一般是直积。

命题 4.1.9 (Tor 的正合列与对称性)**.** *设 R 为主理想整环，M,A,B,D 为 R 模。对短正合列 $0\to A\to B\to D\to 0$，有自然正合列*

$$\begin{aligned}0\longrightarrow \operatorname{Tor}^R_1(M,A)\longrightarrow \operatorname{Tor}^R_1(M,B)\longrightarrow \operatorname{Tor}^R_1(M,D)\\ \longrightarrow M\otimes_R A\longrightarrow M\otimes_R B\longrightarrow M\otimes_R D\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

并且存在对两个变量都自然的同构 $\operatorname{Tor}^R_1(M,G)\cong\operatorname{Tor}^R_1(G,M)$。特别地，第二变量自由时 Tor 也为零。

证明. 取 M 的两项自由消解 $F_1\to F_0$。由命题 4.1.4，分别张量 A,B,D 得到逐项短正合的三个链复形。应用定理 2.1.14 的构造：提升商复形中的圈，取边界，再认作子复

形中的圈，就得到所列序列。该证明只用了加法和线性同态，故对 R 模完全相同；两个复形只有次数 $1,0$，因而长正合列止于这六项。连接同态及其自然性来自同样的代表元过程。

若 G 自由，则 $F_1 \otimes_R G \to F_0 \otimes_R G$ 单射，因为它是原单射的若干份直和，所以 $\operatorname{Tor}_1^R(M,G)=0$。再取 G 的两项自由消解 $0 \to E_1 \to E_0 \to G \to 0$，将其作为刚才的系数短正合列。由于含 E_1, E_0 的 Tor 项均为零，得到

$$\operatorname{Tor}_1^R(M,G) \cong \ker(M \otimes_R E_1 \longrightarrow M \otimes_R E_0).$$

交换纯张量的两个因子，将此核识别为 $\ker(E_1 \otimes_R M \to E_0 \otimes_R M) = \operatorname{Tor}_1^R(G,M)$。这些交换与张量同态相容，连接同态自然；更换 E 时，消解比较给出的映射使所有相关方块交换。因此所构造的同构对两个模同态都自然。 □

4.1.4 张量复形与符号约定

空间乘积将同时携带两个链的维数。若 x 的次数为 p，y 的次数为 q，它们的张量应处于总次数 $p+q$。问题在于取边界时，两种先后次序必须抵消，这决定了下面的符号。

定义 4.1.10 (张量复形)**.** 设 R 为含幺交换环，C, D 为非负 R 模链复形。其**张量复形** (tensor product complex)定义为

$$(C \otimes_R D)_n = \bigoplus_{p+q=n} C_p \otimes_R D_q,$$

并对 $x \in C_p$、$y \in D_q$ 规定

$$\mathrm{d}(x \otimes y) = \mathrm{d}_C x \otimes y + (-1)^p x \otimes \mathrm{d}_D y. \tag{4.2}$$

R 模 G 作为集中在零次的复形时，这一定义恢复 $C \otimes_R G$ 的系数变换复形。

直接再取一次微分，得到

$$\mathrm{d}^2(x \otimes y) = \mathrm{d}_C^2 x \otimes y + \big((-1)^{p-1} + (-1)^p\big)\mathrm{d}_C x \otimes \mathrm{d}_D y + x \otimes \mathrm{d}_D^2 y = 0.$$

这个符号使两个混合项相消。对于两个次数为一的链，公式是 $\mathrm{d}(x\otimes y) = \mathrm{d}x\otimes y - x\otimes \mathrm{d}y$，正与按边界方向走一遍矩形时相对两边的方向相反相符。

命题 4.1.11 (交换因子与张量同伦)**.** 设 R 为含幺交换环，所有复形均为非负 R 模链复形。次数保持的链映射可逐因子取张量。交换映射

$$\tau : C \otimes_R D \longrightarrow D \otimes_R C, \qquad \tau(x \otimes y) = (-1)^{pq} y \otimes x \quad (x \in C_p,\ y \in D_q)$$

是链同构。若 $g - f = \mathrm{d}H + H\mathrm{d}$ 为 $C \to C'$ 的链同伦，则 $H \otimes 1$ 给出 $f \otimes 1$ 到 $g \otimes 1$ 的链同伦。若 $g - f = \mathrm{d}K + K\mathrm{d}$ 为 $D \to D'$ 的链同伦，则 $L(x \otimes y) = (-1)^p x \otimes Ky$ 给出 $1 \otimes f$ 到 $1 \otimes g$ 的链同伦。

证明. 链映射的张量与(4.2)逐项交换。对于交换映射，$\mathrm{d}_D y\otimes x$ 在 $\mathrm{d}\tau(x\otimes y)$ 中的符号为 $(-1)^{pq}$，在 $\tau\mathrm{d}(x\otimes y)$ 中的符号为 $(-1)^{p+p(q-1)}=(-1)^{pq}$；$y\otimes \mathrm{d}_C x$ 的两处符号分别为 $(-1)^{pq+q}$ 与 $(-1)^{(p-1)q}$，也相同。再交换一次所得符号为 $(-1)^{2pq}=1$，故它是链同构。

计算 $\mathrm{d}(H\otimes 1)+(H\otimes 1)\mathrm{d}$ 时，含 $Hx\otimes \mathrm{d}y$ 的两项系数为 $(-1)^{p+1}$ 与 $(-1)^{p}$，相互抵消；余下项为 $(\mathrm{d}H+H\mathrm{d})x\otimes y=(g-f)x\otimes y$。对于 L，含 $\mathrm{d}x\otimes Ky$ 的两项系数为 $(-1)^{p}$ 与 $(-1)^{p-1}$，相互抵消，余下为 $x\otimes(\mathrm{d}K+K\mathrm{d})y$。这证明两个同伦公式。　□

由此，张量一个任意复形都保持已经给出的链同伦等价，因为同伦逆与两个同伦可以逐项张量。这里断言的是链同伦等价，不能直接把它换成任意准同构；后者只保证原同调同构，未必提供可供张量的同伦。自由消解的比较恰好提供了较强的链同伦信息。

自由消解现在给出了 Ext、Tor 的核与余核表示，比较同伦保证这些表示与选择无关。下一节将链群拆成圈、边界和同调之间的短正合列，再用这些代数工具计算系数变化产生的项。自由消解及万有系数定理的阅读对照可见 [17, 第 3.1 节与第 3.A 节]。

4.2　万有系数定理

上一节从一个模的自由消解出发定义了 Ext 与 Tor。空间的奇异链则组成一整条复形，每个次数都有自己的圈、边界和同调。微分将 n 次链送到 $n-1$ 次边界，因此换系数时，当前次数与低一次的关系会同时参与计算：上同调的额外项来自低一次同调的 Ext，系数同调的额外项来自低一次同调的 Tor。下面用两条短正合列具体找出这些项。

本节取主理想整环 R、非负自由 R 模链复形 C 及任意 R 模 G，不要求自由模或同调模有限生成。记 $Z_n=\ker \mathrm{d}_n$、$B_n=\operatorname{im}\mathrm{d}_{n+1}$、$H_n(C)=Z_n/B_n$，并令负次数的这些模均为零。这里使用未增广复形；约化情形须先按前章的增广约定单独处理最低次数。

4.2.1　自由链复形的圈边界分解

同调的定义只看到 $B_n\subset Z_n$，而链群 C_n 还包含不是圈的元素。这些元素的边界恰好填满 B_{n-1}。因此需要同时使用两条短正合列：

$$0\longrightarrow Z_n\xrightarrow{j_n} C_n\xrightarrow{q_n} B_{n-1}\longrightarrow 0,\qquad 0\longrightarrow B_n\xrightarrow{i_n} Z_n\longrightarrow H_n(C)\longrightarrow 0,\tag{4.3}$$

其中 q_n 是把 d_n 的靶限制为其像，故 $\mathrm{d}_n=j_{n-1}i_{n-1}q_n$。第一条列因末项自由而分裂；第二条列的末项 $H_n(C)$ 可能有挠，通常不能分裂。万有系数定理正是同时利用这两种不同情形。

引理 4.2.1 (自由链复形的分解). *设 R 为主理想整环，C 为非负自由 R 模链复形。则所有 Z_n, B_n 自由。对每个 $n\ge 0$，可以选取 $s_n: B_{n-1}\to C_n$，满足 $q_n s_n=1$，并得到*

$$C_n\cong Z_n\oplus B_{n-1},\qquad \mathrm{d}_n(z,b)=(i_{n-1}b,0)\in Z_{n-1}\oplus B_{n-2}.$$

因此 C 同构于一族两项复形的直和，第 n 个复形是将自由消解 $B_n\xrightarrow{i_n} Z_n\to H_n(C)$ 放在次数 $n+1,n$。这项分解依赖所选 s_n。

证明. Z_n, B_n 都是自由模 C_n 的子模，故由命题 4.1.1 自由。由自由模的提升性质，满射 $q_n : C_n \to B_{n-1}$ 有右逆 s_n。同构及其逆具体为

$$(z, b) \longmapsto j_n z + s_n b, \qquad c \longmapsto (c - s_n q_n c, q_n c),$$

第一坐标 $c - s_n q_n c$ 的边界为零，所以确实属于 Z_n。圈的边界为零，$s_n b$ 的边界为 $b \in B_{n-1} \subset Z_{n-1}$，这就证明微分公式。把每个 $B_n \to Z_n$ 单独看成两项复形，次数 n 恰有 Z_n 与前一个复形的 B_{n-1} 两个部分，其微分与刚才的公式相同，故给出链复形直和分解。最后，如果 $h : B_{n-1} \to Z_n$ 任意，则 $s_n + j_n h$ 也是右逆，所以数据本身一般不能指定一个 s_n。 □

分解后，两项复形的微分仍是包含映射 $B_n \to Z_n$。例如 $B_0 = 2\mathbb{Z} \subset Z_0 = \mathbb{Z}$，取适当自由基后，这个微分就是乘 2，其余核为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。同调中的挠关系由此保留在两项复形中。

4.2.2 上同调的自然短正合列

到系数模 G 的线性函数可以用来测量链。一个 n 次函数 $\varphi : C_n \to G$ 若在所有边界上取零，就会对圈的同调类给出确定的值。但即使它对所有圈取零，它仍可能不是一个低次函数的上边界；这个差别将由 Ext 测量。

定义 4.2.2 (系数上同调). 设 R 为含幺交换环，C 为非负 R 模链复形，G 为 R 模。其上链群及上链微分定义为

$$C^n(C; G) := \operatorname{Hom}_R(C_n, G), \qquad \delta^n \varphi = \varphi \mathrm{d}_{n+1}.$$

满足 $\delta\varphi = 0$ 的上链称为**上圈** (cocycle)；属于 $\operatorname{im} \delta^{n-1}$ 的上链称为**上边界** (coboundary)。其商

$$H^n(C; G) := \ker \delta^n / \operatorname{im} \delta^{n-1}$$

称为 C 的 G 系数**上同调** (cohomology)。

链映射 $f : C \to D$ 通过 $f^*\varphi = \varphi f_n$ 给出反向上链映射，因为 $\delta(\varphi f) = \varphi f \mathrm{d} = \varphi \mathrm{d} f = f^*(\delta\varphi)$。若 $g - f = \mathrm{d}H + H\mathrm{d}$，则 $g^* - f^* = \delta K + K\delta$，其中 $K\varphi = \varphi H$，所以两者诱导相同的上同调映射。读者可以把上圈理解成对边界无感的线性测量，上边界则是在圈上必然为零的那一类测量；下面的定理说明这两种“为零”之间还剩多少信息。

定理 4.2.3 (上同调万有系数定理). 设 R 为主理想整环，C 为非负自由 R 模链复形，G 为任意 R 模。对每个 $n \geq 0$，有短正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_R(H_{n-1}(C), G) \xrightarrow{\eta} H^n(C; G) \xrightarrow{\rho} \operatorname{Hom}_R(H_n(C), G) \longrightarrow 0, \tag{4.4}$$

其中 $\rho[\varphi]([z]) = \varphi(z)$。此列对链映射 $C \to D$ 反变自然，对系数同态 $G \to G'$ 协变自然，且可以分裂。一般不存在对所有链映射自然的分裂。

这称为**上同调万有系数定理** (universal coefficient theorem for cohomology)。先证明正合性、自然性和分裂存在性；最后一项限制将在例 4.2.9 用具体复形证明。

证明. 上圈 φ 在 B_n 上为零，所以它在 Z_n 上的限制下降为 $H_n(C)\to G$。若改变 φ 一个上边界 $\psi\mathrm{d}_n$，其在所有圈上的值不变，因此 ρ 良定义。选引理 4.2.1 给出的投影 $p_n: C_n\to Z_n$，使 $p_n j_n = 1$。对 $a: H_n(C)\to G$，令

$$\sigma(a)(c) = a([p_n c]).$$

它在 B_n 上为零，故是上圈，且 $\rho[\sigma(a)] = a$。因此 ρ 满射，并且 $a\mapsto[\sigma(a)]$ 已给出一个线性的分裂。

下面以与投影选择无关的方式识别 $\ker\rho$。由自由消解

$$0\longrightarrow B_{n-1}\xrightarrow{i_{n-1}} Z_{n-1}\longrightarrow H_{n-1}(C)\longrightarrow 0,$$

命题 4.1.8 将 Ext 识别为

$$\operatorname{Hom}_R(B_{n-1},G)\big/\operatorname{im}(\operatorname{Hom}_R(Z_{n-1},G)\xrightarrow{i_{n-1}^*}\operatorname{Hom}_R(B_{n-1},G)).$$

对代表元 $\lambda: B_{n-1}\to G$，定义 $\eta[\lambda] = [\lambda q_n]$。由于 $q_n\mathrm{d}_{n+1} = 0$，这确实是上圈。若 $\lambda = \mu i_{n-1}$，将 $\mu: Z_{n-1}\to G$ 通过一个投影 $C_{n-1}\to Z_{n-1}$ 延拓为 $\psi: C_{n-1}\to G$，便有 $\lambda q_n = \psi\mathrm{d}_n$，所以代表元改变只增加上边界。这里投影只用于证明代表元的改变无效，不参与 η 的定义。

反过来，若 $\lambda q_n = \psi\mathrm{d}_n$，由 q_n 满射可知 $\lambda = \psi j_{n-1} i_{n-1}$，故 λ 属于上面分母中的像，证明 η 单射。若 $\rho[\varphi] = 0$，则 φ 在整个 Z_n 上为零，故唯一通过 $C_n/Z_n\cong B_{n-1}$ 分解为 λq_n；于是 $\ker\rho = \operatorname{im}\eta$。这完成正合性证明，$n = 0$ 时负次数项均为零，给出 $H^0(C;G)\cong\operatorname{Hom}_R(H_0(C),G)$。

对于链映射 $f: C\to D$，f 将 $Z_n(C), B_n(C)$ 分别送到 $Z_n(D), B_n(D)$，所以给出这两个自由消解之间的链提升。限制到圈与预复合相交换，因而 $\rho_C f^* = H_n(f)^*\rho_D$。对于左端，$q_n^D f_n = f_{n-1}|_{B_{n-1}(C)} q_n^C$，所以由 $\lambda\mapsto\lambda q_n$ 定义的 η 也与预复合交换；消解独立性说明这里的左端映射正是 $\operatorname{Ext}_R^1(H_{n-1}(f),G)$。系数同态通过后复合作用，同样与这些公式交换。因此整条短正合列自然，而选择 p_n 得到的分裂尚无这项保证。　□

对空间对 (X,A)，令 $C_\bullet(X,A;R)$ 为相对奇异链的自由 R 模复形：它以像不完全包含在 A 中的奇异单形为基。定义

$$H^n(X,A;G) := H^n(\operatorname{Hom}_R(C_\bullet(X,A;R),G)).$$

当 $A = \varnothing$ 时省略 A。相对上链也可以看作 X 上在 $C_\bullet(A;R)$ 上取零的上链，因为到 G 的同态通过商模分解恰好等价于这个消失条件。定理 2.2.4和命题 2.2.7 的奇异棱柱为同伦映射提供链同伦，所以上同调也具有同伦不变性。取 $R = \mathbb{Z}$，便可把上章求出的整数同调直接代入(4.4)。

命题 4.2.4 (相对上同调的正合列与切除). *设 (X,A) 为空间对，G 为阿贝尔群。相对奇异上同调有自然长正合列*

$$\cdots\longrightarrow H^n(X,A;G)\longrightarrow H^n(X;G)\longrightarrow H^n(A;G)\xrightarrow{\delta} H^{n+1}(X,A;G)\longrightarrow\cdots.$$

若 $Z \subset A$ 且 $\overline{Z} \subset \operatorname{int}_X A$，则包含诱导同构

$$H^n(X, A; G) \xrightarrow{\cong} H^n(X \setminus Z, A \setminus Z; G).$$

证明. 奇异单形基给出逐次分裂的短正合列 $0 \to C_*(A;\mathbb{Z}) \to C_*(X;\mathbb{Z}) \to C_*(X, A;\mathbb{Z}) \to 0$。取到 G 的同态，得到短正合上链复形

$$0 \longrightarrow C^*(X, A; G) \longrightarrow C^*(X; G) \longrightarrow C^*(A; G) \longrightarrow 0.$$

最后的限制映射满射，是因为可以在不属于 A 的单形基元上任意指定延拓值。对 A 上的闭上链 c，选取延拓 b。δb 在 A 上为零，故是相对上圈，令连接同态取 $[c] \mapsto [\delta b]$。改变延拓增加一个相对上链，连接像只改变相对上边界；改变 c 一个上边界，也可以通过延拓其原上链得到同样的结论。于是它良定义。正合性仍由定理 2.1.14 的“提升、取边界、取商”证明，只将次数降低改为次数上升：限制为上边界的上圈减去一个延拓的上边界后成为相对上圈；连接像为零时，可从延拓中减去相对上链使它闭；相对类在绝对群中为零时，其绝对原上链限制到 A 成为一个连接原像。这三步分别核对三个循环出现的正合位置。各限制与延拓后的边界计算都与空间对映射相容，所以长正合列自然。

对切除，定理 2.3.9 在所列闭包条件下给出两空间对全部整数同调的自然同构。将两对的整数奇异链代入定理 4.2.3，自然性给出两条短正合列之间的交换图，其 Ext 端和 Hom 端的竖箭头均为同构。中间箭头也为同构：若一个类映为零，先看其 Hom 像，再从 Ext 端回推，得到单射性；对目标类先提升其 Hom 像，再以 Ext 类修正差值，得到满射性。这就证明上同调切除，并且适用于任意 G。 □

因此，在一个子空间之外限制上同调类，或将某个局部计算缩到较小邻域时，也有与同调平行的正合列和切除工具。后面计算射影空间的杯积，将同时用到这两点。

例 4.2.5 (整数上同调中的挠). 设 $L = L(p, q)$ 为命题 3.3.3 的三维透镜空间，其中 $p \geq 2$、$\gcd(p, q) = 1$。该处已证明 $H_0(L;\mathbb{Z}) = H_3(L;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$、$H_1(L;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$、其余正次数同调为零。由命题 4.1.7，

$$H^n(L;\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, 3, \\ \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, & n = 2, \\ 0, & \text{其他次数}. \end{cases}$$

这里 $H^1 = 0$，因为 $\operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0$，而低一次的 H_0 自由，Ext 也为零；H^2 则全部来自 $\operatorname{Ext}^1(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$。所以不能把整数上同调简单称为“整数同调的对偶”：这样会丢掉从低一次挠群转来的信息。

4.2.3 同调的系数变换形式

现在改用张量。定义 $H_n(C; G) := H_n(C \otimes_R G)$。一个原来的圈 z 当然给出新圈 $z \otimes g$，但前节的乘 m 例子说明，新系数可能还产生并非由旧圈张量得到的类。

定理 4.2.6 (同调万有系数定理)**.** 设 R 为主理想整环，C 为非负自由 R 模链复形，G 为任意 R 模。对每个 $n \geq 0$，有短正合列

$$0 \longrightarrow H_n(C) \otimes_R G \xrightarrow{\alpha} H_n(C;G) \xrightarrow{\beta} \operatorname{Tor}_1^R(H_{n-1}(C), G) \longrightarrow 0, \tag{4.5}$$

其中 $\alpha([z]\otimes g) = [z\otimes g]$。此列对链映射及系数同态都协变自然，并且可以分裂；一般不存在对所有链映射自然的分裂。

这称为**同调万有系数定理** (universal coefficient theorem for homology)。与上同调形式比较，旧同调的张量项位于自然子模，新增的 Tor 项位于自然商模。链映射分别诱导子模与商模上的映射，并与短正合列中的两条箭头相容。

证明. 由命题 4.1.8，利用 $B_{n-1} \to Z_{n-1} \to H_{n-1}(C)$ 这条自由消解，可将右端识别为

$$\operatorname{Tor}_1^R(H_{n-1}(C), G) = \ker(i_{n-1}\otimes 1 : B_{n-1}\otimes_R G \longrightarrow Z_{n-1}\otimes_R G).$$

对新系数圈 $u \in C_n \otimes_R G$，定义 $\beta[u] = (q_n \otimes 1)u$。它确实落在上述核中：$\mathrm{d}_n = j_{n-1} i_{n-1} q_n$，而 $j_{n-1}\otimes 1$ 单射，因为 j_{n-1} 由引理 4.2.1 给出的投影分裂。$q_n \mathrm{d}_{n+1} = 0$ 又说明，改变 u 一个边界不改变其像。因此 β 良定义，且构造中没有选 s_n。

选取 s_n 后，上述核中的任意 t 均给出圈 $(s_n\otimes 1)t$，并且 $\beta[(s_n\otimes 1)t] = t$。所以 β 满射，这一公式同时给出一个分裂。若 $\beta[u] = 0$，由分裂短正合列 $0 \to Z_n \otimes_R G \to C_n \otimes_R G \to B_{n-1}\otimes_R G \to 0$，$u$ 唯一来自 $Z_n \otimes_R G$。在此子模中，边界恰是 $i_n \otimes 1$ 的像：因为 $q_{n+1}\otimes 1$ 满射，$\mathrm{d}_{n+1}\otimes 1$ 的像等于 $j_n \otimes 1$ 作用在 $\operatorname{im}(i_n\otimes 1)$ 上的结果。因此

$$\ker\beta \cong (Z_n \otimes_R G)/\operatorname{im}(i_n\otimes 1) \cong (Z_n/B_n)\otimes_R G = H_n(C)\otimes_R G,$$

其中第二个同构来自张量的右正合性。识别后的包含恰是 $\alpha([z]\otimes g) = [z\otimes g]$，由此也证明了它的良定义和单射性。

对于链映射 $f : C \to D$，它在圈及边界上的限制给出上述两项自由消解的比较映射，而 $q_n^D f_n = f_{n-1}|_{B_{n-1}(C)} q_n^C$。张量这一等式说明 β 与诱导映射交换；α 的自然性则直接来自 $[z\otimes g] \mapsto [f(z)\otimes g]$。系数同态 $G \to G'$ 也逐项与这些公式交换。故整列自然。最后的非自然分裂断言仍由下一小节的反例给出。 □

对空间对 (X, A)，链模 $C_n(X, A; R)$ 自由，而且

$$C_n(X, A; R)\otimes_R G \cong \bigoplus_{\sigma} G,$$

直和取遍像不完全包含于 A 的奇异 n 单形。这个识别将 $\sigma\otimes g$ 送到带系数 g 的单形，微分仍按有向面取交错和，因此所得同调就是 G 系数奇异同调 $H_n(X, A; G)$。于是两种万有系数定理都适用于任意空间对，不需要 CW 或有限性条件。CW 分解的用途，是借助前章结果先求出作为输入的整数同调。

推论 4.2.7 (胞腔计算的系数变换)**.** 设 X 为 CW 复形，$A \subset X$ 为子复形，G 为任意阿贝尔群。则

$$H_n(C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X, A; \mathbb{Z})\otimes_{\mathbb{Z}} G) \cong H_n(X, A; G)$$

对胞腔空间对映射及系数同态自然。选定胞腔定向以后，左侧的边界矩阵由整数胞腔边界矩阵的每个整数系数乘作用在 G 上得到；当 G 是某个含幺交换环 R 上的模时，所得同构也为 R 线性。

证明. 令 $F_{-1}=A$、$F_r=A\cup X^r$，则 F_r 由 F_{r-1} 附着不属于 A 的 r 胞腔得到。定理 3.1.1 给出：$H_q(F_r,F_{r-1};\mathbb{Z})$ 仅在 $q=r$ 非零，该项是以这些胞腔为基的自由阿贝尔群。把这一事实代入定理 4.2.6，其 Tor 项全部为零，得到自然同构

$$H_q(F_r,F_{r-1};G)\cong\begin{cases}\displaystyle\bigoplus_{e^r\subset X\setminus A}G, & q=r,\\ 0, & q\neq r.\end{cases}$$

系数为 G 的空间对及三元组仍有同调长正合列：整数奇异链的相关短正合列在每个次数都由单形基分裂，故张量 G 后保持短正合，再用定理 2.1.14 即可。于是与定理 3.1.7 的证明相同，从三元组 (F_r,F_{r-1},A) 的长正合列得到 $H_q(F_r,A;G)=0$ 当 $q>r$，以及在 $r\geq q+1$ 之后的稳定性。即使胞腔无限，圈及其边界关系仍由有限条奇异单形表示，其紧支撑落在有限子复形中（定理 1.3.6），所以稳定值为 $H_q(X,A;G)$。

在 $H_n(F_n,F_{n-1};G)$ 上把连接同态后接相对化定义为胞腔微分。前一个骨架的高维消失性给出单射 $H_n(F_n,A;G)\to H_n(F_n,F_{n-1};G)$，其像恰是该微分的核；下一层三元组正合列又将 $H_n(X,A;G)$ 识别为 $H_n(F_n,A;G)$ 模去下一层连接映射之像。因此这个胞腔复形的同调就是所需奇异同调，零次同样适用，因为 $H_0(F_{-1},A;G)=0$。

最后核对微分的系数。对每个 $g\in G$，系数同态 $\mathbb{Z}\to G$、$1\mapsto g$ 与奇异链取边界、连接同态及相对化都交换。因此整数胞腔基元 e 的边界若为 $\sum_{e'}a_{e'e}e'$，则带系数 g 的胞腔边界恰为 $\sum_{e'}e'\otimes a_{e'e}g$。这将新胞腔复形识别为整数胞腔复形张量 G，且保留定理 3.2.8 的度系数。整个核、像及取商构造都来自自然映射，故具有所陈述的自然性。 □

例 4.2.8 (换系数后出现的圈). 由命题 3.3.1，$\mathbb{RP}^2$ 的整数同调为 $H_0=\mathbb{Z}$、$H_1=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、其他次数为零。对任意阿贝尔群 G，两种万有系数定理给出自然识别

	$n=0$	$n=1$	$n=2$
$H_n(\mathbb{RP}^2;G)$	G	$G/2G$	$G[2]$
$H^n(\mathbb{RP}^2;G)$	G	$G[2]$	$G/2G$

其他次数均为零。每个非零次数的短正合列至多有一个非零端项，所以这里不用选择分裂；H^1 中的 $G[2]$ 来自 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z},G)$。取 $G=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，次数 $0,1,2$ 均得到一个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。新出现的二次同调是 Tor 项：整数二维胞腔的边界绕一维胞腔两次，在模 2 系数中这个边界消失。

若系数环本身是域 k，任意 k 向量空间都自由，Ext 与正次数 Tor 均为零。因此对于自由 k 链复形，有自然同构

$$H^n(C;k)\cong\mathrm{Hom}_k(H_n(C),k).$$

这里右边是全部线性函数组成的代数对偶；无限维时不应把它与原向量空间自然识别。另一方面，以 $R=\mathbb{Z}$ 使用整数同调再把 G 取为 $\mathbb{F}_p$，Tor 项通常不为零；“最终系数是域”与“消解所在的底环是域”是两个不同条件。

4.2.4 非典范分裂及函子性的限制

分裂的短正合列给出中间模与两端直和的某个同构，但定理真正随映射传递的是短正合列本身。为了看清差别，下面构造一个在两端都作用为恒等、却在中间产生剪切的链自同构。这会阻止我们为所有复形一致选出一个与链映射相容的补空间。

例 4.2.9 (不存在自然分裂)**.** 固定整数 $m \geq 2$。令 $C_2 = \mathbb{Z}\langle c\rangle$、$C_1 = \mathbb{Z}\langle a, b\rangle$、$C_0 = \mathbb{Z}\langle v\rangle$，其余项为零，规定

$$\mathrm{d}_2 c = ma, \qquad \mathrm{d}_1 a = 0, \qquad \mathrm{d}_1 b = mv.$$

则 $H_1(C) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\langle [a]\rangle$、$H_0(C) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\langle [v]\rangle$、其他同调为零。定义链自同构 f 在次数 $0, 2$ 为恒等，并令

$$f_1(a) = a, \qquad f_1(b) = b + a.$$

它与微分交换，逆映射只需把 $b + a$ 改为 $b - a$，且它在所有整数同调群上作用为恒等。

取 $G = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。张量后的微分全为零，故 $H_1(C; G) = G\langle a, b\rangle$。同调万有系数列的左项 $H_1(C) \otimes G$ 是由 a 生成的子群，右项由 b 的商类生成。若有对链映射自然的分裂 $s : G \to G^2$，则因为 f 在右项作用为恒等，必须有 $f_* s(1) = s(1)$。然而任何 $s(1)$ 都形如 $b + ta$，其中 $t \in G$，而

$$f_*(b + ta) = b + (t + 1)a \neq b + ta.$$

这里 $a \neq 0$，因为 $m \geq 2$。所以这样的自然分裂不存在。

上同调同样如此。写 a^*, b^* 为到 G 的坐标函数，则 $H^1(C; G) = G\langle a^*, b^*\rangle$。映射 ρ 取上链在整数圈 a 上的值，所以 Ext 子模由 b^* 生成，Hom 商模由 a^* 的商类生成。预复合给出

$$f^*(a^*) = a^* + b^*, \qquad f^*(b^*) = b^*.$$

任何 Hom 生成元的提升均形如 $a^* + tb^*$，都不被 f^* 固定。因此上同调万有系数列也不存在对所有链映射自然的分裂。

这个反例属于自由链复形，已足以否定两条代数定理在全部对象上的自然分裂。它还指出实际计算中的遗漏：只知道 f 在整数同调上的作用，并不能总是恢复它在新系数同调或上同调上的全部作用；一个映射可以在自然子模和商模上都为恒等，同时在中间模上出现非零剪切。

有两类情形可以直接使用自然同构。若(4.4)的 Ext 项为零，ρ 本身便是自然同构；例如 $H_{n-1}(C)$ 自由时就是如此。若(4.5)的 Tor 项为零，α 本身便是自然同构；例如 $H_{n-1}(C)$ 或 G 自由时就是如此。对于固定复形 C，预先选定引理 4.2.1 的所有投影与提升后，所造分裂对系数模 G 自然，因为这些选择不依赖 G。当复形也随链映射变化时，上一反例中的剪切使这种相容的分裂选择无法成立。

因此书写 $H^n(C; G) \cong \mathrm{Ext}^1_R(H_{n-1}(C), G) \oplus \mathrm{Hom}_R(H_n(C), G)$，或相应的同调直和式时，应说明已经选择分裂或只陈述模的同构类型。需要比较映射、构造配对或研究乘积时，保留自然短正合列通常能避免忘记选择所带来的影响。

4.3 空间乘积与 Eilenberg–Zilber

环面的两个圆周方向提示我们：一个空间里的圈和另一个空间里的圈相乘，应当形成高一维的圈。然而，两个奇异单形的乘积以 $\Delta^p \times \Delta^q$ 为参数，并不是一条奇异 $p+q$ 单形。要把这幅图像变成同调计算，需要先把参数空间的乘积拆成单形，再说明这个拆分与取边界相容。本节先解决这个几何问题，随后用前两节的代数解释乘积中额外出现的挠类。有关乘积和一般系数的进一步讨论见 [17, 第 3.B 节]。

4.3.1 Alexander–Whitney 与 shuffle 映射

本节的链构造允许 R 为任意含幺交换环；谈到 Künneth[1]短正合列时再要求 R 是主理想整环。记 $C_*(X;R) = C_*(X;\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} R$，仍以全部奇异单形为基，使用非负次数的普通链复形。这里没有把退化单形置零：例如一条常值一维单形仍是一个链生成元。若 $\sigma : \Delta^n \to X$，则

$$\sigma[i_0, \dots, i_k] := \sigma \circ [v_{i_0}, \dots, v_{i_k}]$$

表示沿相应仿射面映射限制；顶点总按列出的次序排列。

定义 4.3.1 (两个链映射)**.** 设 X, Y 为拓扑空间，R 为含幺交换环。对奇异单形 $s = (\sigma, \tau) : \Delta^n \to X \times Y$，定义 **Alexander–Whitney 映射** (Alexander–Whitney map)[2]

$$\mathrm{AW}(s) = \sum_{i=0}^{n} \sigma[0, \dots, i] \otimes \tau[i, \dots, n]. \tag{4.6}$$

反方向，对 $\sigma : \Delta^p \to X$、$\tau : \Delta^q \to Y$，考虑从 $(0,0)$ 到 (p,q) 的格路径 w：每一步是向右的 H 或向上的 V。若路径依次经过 $(i_0, j_0), \dots, (i_{p+q}, j_{p+q})$，令

$$\lambda_w = [(v_{i_0}, v_{j_0}), \dots, (v_{i_{p+q}}, v_{j_{p+q}})] : \Delta^{p+q} \longrightarrow \Delta^p \times \Delta^q.$$

记 $I(w)$ 为路径词中“一个 V 在一个 H 之前”的有序对数，定义 **shuffle 映射** (shuffle map)

$$\mathrm{sh}(\sigma \otimes \tau) = \sum_{w} (-1)^{I(w)} (\sigma \times \tau) \circ \lambda_w. \tag{4.7}$$

两个公式均按 R-线性延拓。

第一条公式把一条 n 单形在第 i 个顶点截开，前半段交给 X，后半段交给 Y，两段共享这个顶点；第二条公式按两个因子顶点增加的先后顺序切分乘积。符号的起点是“先列 X 的坐标，再列 Y 的坐标”的乘积定向，每次交换一个 X 方向和一个 Y 方向都改变一次符号。

命题 4.3.2 (与边界相容)**.** 对任意拓扑空间 X, Y 和含幺交换环 R，定义 4.3.1 中的映射是自然链映射

$$C_*(X \times Y; R) \underset{\mathrm{sh}}{\overset{\mathrm{AW}}{\rightleftarrows}} C_*(X;R) \otimes_R C_*(Y;R),$$

[1] Hermann Lorenz Künneth（1892–1975），德国数学家，研究积空间的 Betti 数与挠系数公式。

[2] James Waddell Alexander（1888–1971），美国数学家，研究代数拓扑与结理论，提出 Alexander 多项式。Hassler Whitney（1907–1989），美国数学家，研究光滑流形的嵌入与特征类。

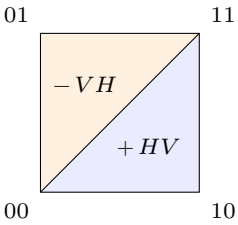


图 4-1: 两条格路径给出 $\Delta^1\times\Delta^1$ 的两个三角形。系数分别为 $+1$、-1，因为路径所列顶点的定向相反；加上系数后，两块的乘积定向一致。

其中右侧的总微分为

$$\mathrm{d}(a\otimes b)=\partial a\otimes b+(-1)^p a\otimes\partial b,\qquad a\in C_p(X;R).$$

证明. 先核对 AW。对(4.6)取总边界，在前半段删去第 j 个顶点时系数为 $(-1)^j$；在后半段删去原来的第 j 个顶点时，张量符号和面符号相乘也是 $(-1)^i(-1)^{j-i}=(-1)^j$。那些不删去切分顶点的项，恰是先对 s 取边界、再作所有切分所得的项。余下两项成对出现：

$$(-1)^i\sigma[0,\dots,i-1]\otimes\tau[i,\dots,n],\qquad(-1)^{i-1}\sigma[0,\dots,i-1]\otimes\tau[i,\dots,n].$$

它们分别来自第 i 个切分的前段末面和第 $i-1$ 个切分的后段首面，互相抵消。零维因子的边界取零，因而端点也没有遗漏。于是 $\mathrm{d}\,\mathrm{AW}=\mathrm{AW}\,\partial$。

再核对 sh。先看参数空间。把 Δ^p 写成 $0\le x_1\le\cdots\le x_p\le 1$，把 Δ^q 写成 $0\le y_1\le\cdots\le y_q\le 1$。把两列坐标合并排序，得到保持每列原次序的一种交错，每种交错确定一个闭单形；相邻交错在某个 $x_i=y_j$ 处相接。因此 λ_w 的像覆盖乘积，并且只沿共同的面相交。

边界相消也可直接从路径看出。若删去一个转角顶点，两条仅以 HV、VH 区别的路径给出同一个面；它们的 $I(w)$ 相差一，面位置相同，所以系数相反。若删去水平直段上的顶点 (i,j)，则得到 X 的第 i 个面上的 shuffle。去掉一步 H 后，逆序数减少 j，而被删顶点的位置是 $i+j$，所以总符号为

$$(-1)^{I(w)}(-1)^{i+j}=(-1)^{I(w')}(-1)^{i}.$$

这正是 $\mathrm{sh}(\partial\sigma\otimes\tau)$ 的符号。对竖直直段，去掉一步 V 使逆序数减少 $p-i$，故总符号为

$$(-1)^{I(w)}(-1)^{i+j}=(-1)^{I(w')}(-1)^{p+j},$$

对应 $(-1)^p\,\mathrm{sh}(\sigma\otimes\partial\tau)$。路径端点的删除属于相应因子的首面或末面，满足同一符号公式。这列尽了所有面，证明

$$\partial\,\mathrm{sh}(\sigma\otimes\tau)=\mathrm{sh}(\partial\sigma\otimes\tau)+(-1)^p\,\mathrm{sh}(\sigma\otimes\partial\tau).$$

两个构造都只涉及参数单形的固定映射，故与任意 $f:X\to X'$、$g:Y\to Y'$ 的复合相容，即具有自然性。 □

4.3.2 链同伦等价和符号

上一小节得到两个方向的链映射。构造两个复合与恒等之间的链同伦，就能证明它们在同调上互逆。命题 2.3.5 提供了逐维构造的方法：先扣除低维面上已经构造的同伦，余下的差成为圈，再在标准模型中填充。乘积中的标准模型是两个单形的乘积及其张量链复形，下面先说明填充所需的条件。

引理 4.3.3 (在标准模型中填充)**.** *设 R 为含幺交换环。源复形函子 F 取下列三种之一：*

$$C_*(X;R),\qquad C_*(X\times Y;R),\qquad C_*(X;R)\otimes_R C_*(Y;R).$$

各次数的基元分别由标准模型 Δ^n、(Δ^n,Δ^n)、(Δ^p,Δ^q) 的通用基元沿连续映射得到。设目标 G 是非负链复形函子，在每个所需模型上带有到 R 的增广，且增广复形无同调。若自然链映射 $f,g:F\to G$ 在零次保持相同的增广，则存在自然链同伦

$$g-f=\mathrm{d}K+K\mathrm{d}.$$

证明. 令 $K_{-1}=0$。设低于 n 次的 K 已经自然地定义，并满足同伦等式。在次数 n 的一个通用基元 e 所在模型 M 上，置

$$u=(g-f)e-K\mathrm{d}e.$$

由链映射性质及低维等式，

$$\mathrm{d}u=(g-f)\mathrm{d}e-\mathrm{d}K\mathrm{d}e=0.$$

当 $n=0$ 时应读作增广为零，这来自 f,g 的增广相同。模型增广无同调，故可选 $v\in G_{n+1}(M)$ 使 $\mathrm{d}v=u$。只在这个固定模型上作一次选择，定义 $Ke=v$。每个实际基元唯一地由其参数映射 $h:M\to(X,Y)$ 给出，定义 $K(h_*e)=h_*v$，再线性延拓。这样既得到同伦等式，也得到对 X,Y 中映射的自然性，因为后复合只把 h_* 换成新的复合推前。逐次归纳即可。

$K\mathrm{d}e$ 已经把所有低维面的贡献纳入待填圈，所以新选择自动满足所需边界等式。退化单形也是各次数自由基中的普通成员，同样按上述方式定义其像。 □

单形及单形的乘积都是非空凸集，可以向固定点作锥来填圈。若 L 是非空凸集，固定 $a\in L$，把每条奇异单形向 a 作锥，得到 $h:C_n(L;R)\to C_{n+1}(L;R)$。其参数式是在新顶点处取 a，其余点沿直线连接 a 与原单形；连续性来自单形像紧以及凸性。与命题 2.3.5 中使用的锥边界计算相同，

$$\partial h+h\partial=\mathrm{id}-i\varepsilon,$$

其中 $\varepsilon:C_*(L;R)\to R$ 在零次为系数和、正次数为零，$i(1)$ 是顶点 a。因此 $C_*(\Delta^p\times\Delta^q;R)$ 的增广无同调。对 $C_*(\Delta^p;R)\otimes C_*(\Delta^q;R)$，分别取收缩 h_1,h_2 及投影 $P_i=i_i\varepsilon_i$，则

$$H=h_1\otimes\mathrm{id}+P_1\otimes h_2,\qquad \mathrm{d}H+H\mathrm{d}=\mathrm{id}-P_1\otimes P_2.$$

第二项只在第一因子次数为零时非零；按张量总微分展开，第一项给出 $(\mathrm{id}-P_1)\otimes\mathrm{id}$，第二项给出 $P_1\otimes(\mathrm{id}-P_2)$，混合项相消。故这个模型也满足引理的条件。

定理 4.3.4 (Eilenberg–Zilber 定理)**.** *对任意拓扑空间 X, Y 和含幺交换环 R，*Alexander–Whitney *映射与* shuffle *映射互为自然的链同伦逆：*

$$\mathrm{sh}\,\mathrm{AW} \simeq_{\mathrm{ch}} \mathrm{id}, \qquad \mathrm{AW}\,\mathrm{sh} \simeq_{\mathrm{ch}} \mathrm{id}\,.$$

特别地，它们诱导互逆的自然同调同构。

证明. 对源 $C_*(X \times Y; R)$，通用 n 单形是

$$\Delta^n \longrightarrow \Delta^n \times \Delta^n, \qquad t \longmapsto (t, t).$$

任意 $s = (\sigma, \tau)$ 都是它沿 $\sigma \times \tau$ 的像。目标在这个模型上是凸集的奇异链，满足上面的填充条件；$\mathrm{sh}\,\mathrm{AW}$ 与恒等在零次都把一个点保持不变。应用引理 4.3.3，得到第一条同伦。

对源 $C_*(X; R) \otimes C_*(Y; R)$，次数 n 的基元 $\sigma \otimes \tau$ 有 $p + q = n$，通用基元为 $\mathrm{id}_{\Delta^p} \otimes \mathrm{id}_{\Delta^q}$。目标在模型上是刚才给出显式收缩的张量复形，零次两映射仍相同。同一引理给出第二条同伦。命题 2.1.6 说明链同伦映射在同调上相同，故所诱导的两条同调映射互逆。 □

这个结果称为 **Eilenberg–Zilber 定理** (Eilenberg–Zilber theorem)[3]。在本书使用的未归一化奇异链上，两复合通过链同伦与恒等映射对应。标准模型中的选择使链同伦具有自然性，其具体公式则随填充链的选择而变化。

定义 4.3.5 (同调外积)**.** *设 R 为含幺交换环。对圈 $a \in C_p(X; R)$、$b \in C_q(Y; R)$，定义其同调类的***同调外积*** (homology cross product)* 为*

$$[a] \times [b] := [\mathrm{sh}(a \otimes b)] \in H_{p+q}(X \times Y; R).$$

这与代表无关：若把 a 换成 $a + \partial c$，差是 $\partial\,\mathrm{sh}(c \otimes b)$；第二因子改动时同样由总微分公式得到边界。若 $t : X \times Y \to Y \times X$ 交换因子，路径词中的 H, V 交换使逆序数由 $I(w)$ 变为 $pq - I(w)$，所以已有链等式

$$t_{\#}\,\mathrm{sh}(a \otimes b) = (-1)^{pq}\,\mathrm{sh}(b \otimes a), \qquad t_*([a] \times [b]) = (-1)^{pq}[b] \times [a]. \tag{4.8}$$

以后所有分次交换符号都与这个“交换 p 个方向和 q 个方向”的约定一致。

4.3.3　域及主理想整环上的 Künneth 定理

现在乘积空间的链复形已经换成张量复形，剩下的问题纯属代数：先取同调再张量，是否等于先张量再取同调？自由圈贡献外积，不能自由选择的挠关系则产生额外项。

[3] Samuel Eilenberg（1913–1998），波兰裔美国数学家，是同调代数与范畴论的重要奠基者。Joseph Abraham Zilber（1923–2009），美国数学家，与 Eilenberg 研究半单纯复形和奇异同调。

定理 4.3.6 (Künneth 定理)**.** 设 R 为主理想整环，X, Y 为任意拓扑空间。对每个 $n \geq 0$，存在关于 X, Y 中连续映射自然的短正合列

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{p+q=n} H_p(X;R) \otimes_R H_q(Y;R) \xrightarrow{\times} H_n(X \times Y;R) \longrightarrow \bigoplus_{p+q=n-1} \operatorname{Tor}_1^R(H_p(X;R), H_q(Y;R)) \longrightarrow 0. \tag{4.9}$$

该列分裂，但分裂一般不自然。若 $R = k$ 为域，或右端所有 Tor_1^R 项为零，则外积本身给出自然同构

$$\bigoplus_{p+q=n} H_p(X;R) \otimes_R H_q(Y;R) \xrightarrow{\cong} H_n(X \times Y;R).$$

证明. 先对非负自由 R-链复形 C, D 证明同一代数结论，最后用定理 4.3.4。写 $Z_p = \ker \mathrm{d}_p^C$、$B_p = \operatorname{im} \mathrm{d}_{p+1}^C$，把 $Z = (Z_p)$ 看成微分为零的复形。由主理想整环上自由模的子模自由，Z_p, B_p 都自由；令 $Q_p = B_{p-1}$、微分为零，其中 $B_{-1} = 0$。取边界给出自然短正合列

$$0 \longrightarrow Z \longrightarrow C \xrightarrow{\mathrm{d}^C} Q \longrightarrow 0.$$

这个列逐次分裂，因为 Q_p 自由。张量 D 后仍得到短正合链复形，故由定理 2.1.14 的连接映射构造得到长正合列。

由于 Z_p, Q_p 自由且它们自身的微分为零，

$$H_n(Z \otimes D) = \bigoplus_{p+q=n} Z_p \otimes H_q(D), \qquad H_n(Q \otimes D) = \bigoplus_{p+q=n} B_{p-1} \otimes H_q(D).$$

连接映射在每个分量就是包含 $B_{p-1} \hookrightarrow Z_{p-1}$ 张量恒等：对 $b \otimes [z]$，选 $c \in C_p$ 满足 $\mathrm{d}c = b$，则

$$\mathrm{d}(c \otimes z) = b \otimes z$$

给出其像。这也是自然商映射的来源，不需要先选一个最终的分裂。

对自由消解 $0 \to B_p \to Z_p \to H_p(C) \to 0$，张量 $H_q(D)$ 后的余核是 $H_p(C) \otimes H_q(D)$，核是 $\operatorname{Tor}_1^R(H_p(C), H_q(D))$。把长正合列在第 n 次的核与余核取出，就得到(4.9)的代数形式。左边的映射把圈类张量送到其张量圈类，故经 shuffle 后正是外积。整个构造由自然的圈、边界及连接映射给出，所以短正合列自然。

还须证明分裂。引理 4.2.1 把 C 非典范地写成各个两项自由消解

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow B_p \longrightarrow Z_p \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

的直和，其中 Z_p 位于次数 p，B_p 位于次数 $p+1$；对 D 作同样分解。分别取一个同调模 $A = H_p(C)$、$B = H_q(D)$ 对应的两项复形，它们的张量只在次数 $p+q, p+q+1, p+q+2$ 非零。将刚证的短正合列用于这两个复形，立即知道其同调只在前两次非零，依次是 $A \otimes B$ 和 $\operatorname{Tor}_1^R(A, B)$。

因此在总次数 n 上，直和分成 $p+q=n$ 的张量项与 $p+q=n-1$ 的 Tor 项。上述自然短正合列在每个这样的块上分别是左端同构或右端同构，所以按这些块投影就

给出其分裂。辅助分解依赖自由模中的提升，故不提供自然分裂。取 $C = C_*(X;R)$、$D = C_*(Y;R)$，再应用 Eilenberg–Zilber 定理即得空间的结论。域上的模全自由，Tor 为零；最后一项断言也直接来自正合性。 □

这个结果称为 **Künneth 定理** (Künneth theorem)。其域系数形式不要求 X, Y 为 CW 复形，也不要求同调有限维：任意奇异链只含有限个单形，每个固定总次数也只有有限种 $p+q=n$。这些有限性已足够完成上面的链构造。把同调换成上同调后，代数对偶与无限维张量并不总能交换，届时须另列条件。

4.3.4　Tor 项和积空间算例

由命题 4.1.7，对正整数 m, n，

$$\mathbb{Z}/m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/\gcd(m,n), \qquad \operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m, \mathbb{Z}/n) \cong \mathbb{Z}/\gcd(m,n).$$

这两个群有相同的抽象形式，在 Künneth 公式中却相差一次。张量项由两个圈直接相乘产生，Tor 项还使用两个圈的整数倍可以被填充这一事实。

例 4.3.7 (两种挠类)**.** 由命题 3.3.1，$\mathbb{RP}^2$ 的整数同调只有 $H_0 = \mathbb{Z}$、$H_1 = \mathbb{Z}/2$ 非零。因此

$$H_n(\mathbb{RP}^2 \times \mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ (\mathbb{Z}/2)^2, & n = 1, \\ \mathbb{Z}/2, & n = 2, 3, \\ 0, & n \geq 4. \end{cases}$$

次数二的群来自 $H_1 \otimes H_1$，次数三的群来自 $\operatorname{Tor}_1(H_1, H_1)$。在每个因子的胞腔链中，记一维胞腔为 a、二维胞腔为 A，则 $\mathrm{d}A = 2a$。张量复形里

$$z = A \otimes a + a \otimes A, \qquad \mathrm{d}z = 2a \otimes a - 2a \otimes a = 0, \qquad \mathrm{d}(A \otimes A) = 2z.$$

次数三的圈群由 z 生成，边界群由 $2z$ 生成，直接显示了这条额外的二阶类。胞腔链可以用于此项计算，是因为定理 3.1.6 给出同调比较，且刚证的代数 Künneth 形式适用于这两个自由胞腔复形。

例 4.3.8 (与圆周相乘)**.** 对任意拓扑空间 X 和主理想整环 R，S^1 的 R-同调在次数零、一均为 R，其余为零。所有 Tor 项消失，所以

$$H_n(X \times S^1; R) \cong H_n(X; R) \oplus H_{n-1}(X; R).$$

固定圆周的正向基本类后，两项分别由与一点、与该基本类作外积得到。于是 $S^m \times S^n$ 的同调由次数 $0, m, n, m+n$ 的四个外积类生成；当次数重合时应把相应直和保留，例如 $m = n > 0$ 时中间同调有两个生成元。

最后说明“分裂一般不自然”有可见的障碍。取自由复形 $E_1 = E_0 = \mathbb{Z}$，微分为乘以整数 $m \geq 2$，以及 $F_1 = \mathbb{Z}$、其余次数为零。链映射 $f : E \to F$ 在次数一为恒等，在次数零为零。它在同调上全部为零。但若 $x \in E_1$、$a \in E_0$ 为基元，则

$$x \otimes a - a \otimes x$$

在 $E\otimes E$ 中代表次数一的非零 $\mathbb{Z}/m$ 类；$f\otimes\mathrm{id}$ 把它送到 $F\otimes E$ 中由 $f(x)\otimes a$ 代表的非零 $\mathbb{Z}/m$ 类。假如 Künneth 的分裂自然，这个映射就必须由两个因子在同调上的映射分别作用于张量项和 Tor 项，从而为零，矛盾。几何上可把 E 移到 Moore 空间的约化胞腔链中，并把 f 实现为压掉低维球面；相应积空间给出同样的障碍。因而计算群时可以选择分裂，讨论映射时仍须保留自然短正合列本身。

4.4 杯积与环结构

同调外积把两个空间的类放到乘积空间中。如果两个类原来就来自同一个空间，还需要一条把它们放回该空间的自然映射。对角映射 $x\mapsto(x,x)$ 正好提供这条映射，但它的方向是从 X 到 $X\times X$。因此，适合沿它拉回的对象是上同调。杯积把“同一点的两份信息同时取值”转成乘法，使上同调能够记录加性群看不见的关系。本节使用任意含幺交换环 R，上边界始终取 $\delta\varphi=\varphi\partial$。有关杯积及其相对形式可参阅 [17, 第 3.2 节]。

4.4.1 对角映射及杯积

先把两个上链作用在张量链上的含义说清。若 $\varphi\in C^p(X;R)$、$\psi\in C^q(Y;R)$，定义次数 $p+q$ 的线性泛函

$$(\varphi\otimes\psi)(a\otimes b)=\varphi(a)\psi(b)\quad(|a|=p,\ |b|=q),$$

并在其他双次数上取零。这只是一个明确的泛函定义，不要求 $\mathrm{Hom}(C_p,R)\otimes\mathrm{Hom}(C_q,R)\to\mathrm{Hom}(C_p\otimes C_q,R)$ 为同构。按上一节的总微分，

$$\delta(\varphi\otimes\psi)=\delta\varphi\otimes\psi+(-1)^p\varphi\otimes\delta\psi. \tag{4.10}$$

所需符号由张量总微分给出。

定义 4.4.1 (杯积)**.** *设 X 为拓扑空间，R 为含幺交换环。令 $\Delta_X:X\to X\times X$ 为对角映射，记*

$$D_X=\mathrm{AW}\circ(\Delta_X)_{\#}:C_*(X;R)\longrightarrow C_*(X;R)\otimes_R C_*(X;R).$$

*对 $\varphi\in C^p(X;R)$、$\psi\in C^q(X;R)$，定义其***杯积*** (cup product)为*

$$\varphi\smile\psi=(\varphi\otimes\psi)D_X.$$

等价地，对 $\sigma:\Delta^{p+q}\to X$，

$$(\varphi\smile\psi)(\sigma)=\varphi(\sigma[0,\dots,p])\,\psi(\sigma[p,\dots,p+q]). \tag{4.11}$$

切分点的位置由两个上链的次数决定：前 p 维面给第一个上链，后 q 维面给第二个。三角形上的一次上链杯积只使用边 01 与边 12；边 02 不直接出现在这条取值公式中，却通过上链的闭性参与不同代表之间的比较。这种不对称属于链层面的选择，稍后会证明它在上同调中只留下分次交换符号。

命题 4.4.2 (杯积的上边界)**.** 对拓扑空间 X、含幺交换环 R 以及 $\varphi \in C^p(X;R)$、$\psi \in C^q(X;R)$，有

$$\delta(\varphi \smile \psi) = \delta\varphi \smile \psi + (-1)^p \varphi \smile \delta\psi.$$

因此杯积诱导双线性映射

$$H^p(X;R) \otimes_R H^q(X;R) \longrightarrow H^{p+q}(X;R), \qquad [\varphi] \otimes [\psi] \longmapsto [\varphi \smile \psi].$$

证明. 由命题 4.3.2，D_X 是链映射。将(4.10)与 D_X 复合，即得所述等式。如果 $\delta\varphi = \delta\psi = 0$，其杯积也闭；若将 φ 改成 $\varphi + \delta u$，杯积的变化为 $\delta(u \smile \psi)$。若将 ψ 改成 $\psi + \delta v$，变化为 $(-1)^p \delta(\varphi \smile v)$。所以所得上同调类只依赖两个原类。 □

4.4.2　自然性、结合性与单位

杯积的边界公式使它下降到上同调。接下来比较拉回、三次相乘和常值零次上链与这项运算的关系：拉回保持单形的各个面，三次相乘按两个切分点分割单形，常值 1 则在零维端面上给出单位元。

定理 4.4.3 (杯积的环性质)**.** 设 R 为含幺交换环，X 为拓扑空间。杯积使

$$H^*(X;R) := \bigoplus_{n \geq 0} H^n(X;R)$$

成为含幺分次 R 代数，乘法把次数 p, q 相加。其单位是把每个点取值为 1 的零次上圈所代表的类。对连续映射 $f : X \to Y$，

$$f^*(\alpha \smile \beta) = f^*\alpha \smile f^*\beta, \qquad f^*(1_Y) = 1_X.$$

特别地，同伦等价诱导上同调环同构。

证明. 双线性已经证明。若 φ, ψ, η 的次数分别为 p, q, r，则两种结合方式在任意 $(p+q+r)$ 单形 σ 上都给出

$$\varphi(\sigma[0, \dots, p])\, \psi(\sigma[p, \dots, p+q])\, \eta(\sigma[p+q, \dots, p+q+r]).$$

因此结合律在上链上就严格成立。令 $\mathbf{1}$ 在每个零单形上取值 1，则 $(\delta\mathbf{1})(\gamma) = 1 - 1 = 0$；前后面公式分别取切分位置 0 和 p，直接得到

$$\mathbf{1} \smile \varphi = \varphi = \varphi \smile \mathbf{1}.$$

这给出单位。空空间的上同调为零，按其零环的通常约定处理。

连续映射与取面交换，故

$$(f^*(\varphi \smile \psi))(\sigma) = \varphi(f\sigma[0, \dots, p])\psi(f\sigma[p, \dots, p+q]) = (f^*\varphi \smile f^*\psi)(\sigma).$$

单位也保持。最后，定理 2.2.4 的棱柱链同伦经 $\mathrm{Hom}(-, R)$ 给出上链同伦：若 $g_\# - f_\# = \partial P + P\partial$，则对上圈 φ 有 $g^*\varphi - f^*\varphi = \delta(\varphi P)$。故同伦映射诱导相同的上同调映射；把它用于同伦等价及其逆，即得环同构。 □

我们称这个分次代数为 X 的**上同调环** (cohomology ring)。零次上同调可以理解为每个道路分支上的常值函数，杯积在零次就是逐点相乘。若 X 道路连通，则 $H^0(X;R) = R$，其中的元素在其他次数上按通常的标量乘法作用。

4.4.3 分次交换性的链同伦证明

一般上链的杯积并不交换：在一个三角形上，先看边 01 再看边 12，与把两条边的任务互换，通常给出不同的数。要证明上同调上的交换律，必须找到两种取值之差的原上链，而不能直接交换前后面。

命题 4.4.4 (分次交换性)**.** *设 X 为拓扑空间，R 为含幺交换环。对 $\alpha \in H^p(X;R)$、$\beta \in H^q(X;R)$，*

$$\alpha \smile \beta = (-1)^{pq}\beta \smile \alpha.$$

更具体地，存在自然算子 $K : C_n(X;R) \to (C_*(X;R)\otimes C_*(X;R))_{n+1}$，使

$$\tau D_X - D_X = \mathrm{d}K + K\partial, \qquad \tau(a\otimes b) = (-1)^{|a||b|} b\otimes a. \tag{4.12}$$

证明. 先核对 τ 是链映射。对 $|a| = i$、$|b| = j$，$\mathrm{d}\tau(a\otimes b)$ 的两项系数分别为 $(-1)^{ij}$、$(-1)^{ij+j}$；$\tau\mathrm{d}(a\otimes b)$ 中对应的 $b\otimes\partial a$、$\partial b\otimes a$ 项系数分别为 $(-1)^{(i-1)j}$、$(-1)^{i+i(j-1)}$。前者与 $ij+j$、后者与 ij 模二相同，故两式一致。

于是 D_X 与 τD_X 是两条自然链映射。它们在零次均把一个点送到该点与自身的张量。源的通用基元是 id_{Δ^n}，目标模型 $C_*(\Delta^n;R)\otimes C_*(\Delta^n;R)$ 的增广收缩已在引理 4.3.3 后给出。应用该引理便得到 K。具体地，已知低维 K 后，在模型中填充圈

$$(\tau D - D)\,\mathrm{id}_{\Delta^n} - K\partial\,\mathrm{id}_{\Delta^n},$$

再沿 $\sigma\otimes\sigma$ 推到任意奇异单形 σ。这给出所需的自然递归构造，而且 $K\sigma$ 的两个因子始终留在 $\sigma(\Delta^n)$ 内。

取代表上圈 φ,ψ，并令 $\lambda = \varphi\otimes\psi$。由(4.10)，$\lambda\mathrm{d} = 0$。把 λ 作用在(4.12)两边，得到

$$(-1)^{pq}\psi\smile\varphi - \varphi\smile\psi = (\lambda K)\partial = \delta(\lambda K).$$

故差为上边界，所述上同调等式成立。若 $p = q = 0$，右侧没有负次上链，此时两种取值已由 R 的交换律严格相同。 □

这样的环称为**分次交换环** (graded-commutative ring)。若 α 为奇次数类，只能立即推出 $2\alpha^2 = 0$，不能在整数系数下直接除以 2。当系数域的特征不为 2 时，才可据此断言所有奇次数类的平方为零。特征 2 时符号消失，奇次数平方则可能非零；下一节的非定向曲面会给出实例。

4.4.4 相对杯积及配对

相对上链 $\varphi\in C^p(X,A;R)$ 可以看成在 A 中每条链上都取零的 X 上链。若另一个上链 ψ 在 B 上为零，则它们的杯积在完全落入 A 的单形上为零，也在完全落入 B 的单形上为零。不过，一条落在 $A\cup B$ 的单形可能同时穿过两部分。这是相对杯积必须处理的额外问题。

命题 4.4.5 (相对杯积)**.** *设 X 为拓扑空间，R 为含幺交换环，$A, B\subset X$ 满足*

$$A\cup B = \mathrm{int}_{A\cup B} A \,\cup\, \mathrm{int}_{A\cup B} B. \tag{4.13}$$

则有自然的双线性乘积

$$H^p(X,A;R)\otimes_R H^q(X,B;R)\longrightarrow H^{p+q}(X,A\cup B;R).$$

它与绝对杯积及相对群到绝对群的映射相容，并满足分次交换律。特别地，A,B 都开时满足此条件。取 $A=B$ 或其中之一为空，总可得到相对上同调的乘法以及绝对上同调对它的作用。

证明. 先用整数链，令

$$S_*=C_*(A;\mathbb{Z})+C_*(B;\mathbb{Z})\subset C_*(A\cup B;\mathbb{Z}).$$

由(4.13)和定理 2.3.8，包含 $S_*\to C_*(A\cup B;\mathbb{Z})$ 诱导同调同构。商复形

$$Q_*=C_*(A\cup B;\mathbb{Z})/S_*$$

因此无同调。每个 Q_n 仍为自由阿贝尔群，以不完全落入 A 或 B 的单形为基；其圈群和边界群也自由。引理 4.2.1 在同调全为零时给出的两项分解，说明 Q_* 是可缩复形。于是张量 R 后仍可缩，再取 $\mathrm{Hom}_R(-,R)$ 也可缩。

自然满射

$$q:C_*(X;R)/(C_*(A;R)+C_*(B;R))\longrightarrow C_*(X,A\cup B;R)$$

的核就是 $Q_*\otimes_{\mathbb{Z}}R$。两侧链模都有由单形得到的自由基，故对应短正合列逐次分裂；对其取 $\mathrm{Hom}_R(-,R)$ 后仍正合，核复形的可缩性说明 q^* 诱导上同调同构。

现在取相对上圈 φ,ψ。前后面公式说明 $\varphi\smile\psi$ 在 $C_*(A)+C_*(B)$ 上取零，故给出 q 的源上的上圈类；经上述 q^* 的逆同构，得到 $H^{p+q}(X,A\cup B;R)$ 中的类。更换代表时，命题 4.4.2 中的上边界公式仍在这个商复形上成立，所以乘积良定义。连续映射保持相应子空间时，杯积和 q 都与之交换；同构的逆也自然，因此得到相对自然性。

命题 4.4.4 构造的 $K\sigma$ 的两个因子都留在 σ 的像内。若 σ 落在 A，φ 使其取值为零；若落在 B，ψ 使其取值为零。因此 $(\varphi\otimes\psi)K$ 也在 S_* 上为零，原来的交换同伦下降到同一个商复形，证明相对分次交换律。与绝对杯积的相容性由各商映射与前后面公式直接得到。 □

当 A,B,C 都为开集时，可以继续相乘并得到 $H^*(X,A\cup B\cup C;R)$ 中的结合律：三重上链乘积在 $C_*(A)+C_*(B)+C_*(C)$ 上取零，小链比较与刚才相同，而两种结合方式在这个商上已经相等。这个说法也适用于任意有限个开子空间。不满足小链比较条件的一般子空间对，不能仅凭前后面公式就把值域写成 $H^*(X,A\cup B;R)$。

定义 4.4.6 (取值配对与上同调外积)**.** 设 R 为含幺交换环。相对上圈 φ 与同次数相对圈 z 的**取值配对** (evaluation pairing)定义为

$$\langle[\varphi],[z]\rangle=\varphi(z)\in R.$$

对 $\alpha\in H^p(X;R)$、$\beta\in H^q(Y;R)$，定义**上同调外积** (cohomology cross product)为

$$\alpha\times\beta=\mathrm{pr}_X^*\,\alpha\smile\mathrm{pr}_Y^*\,\beta\in H^{p+q}(X\times Y;R).$$

若 $A\subset X$、$B\subset Y$ 为开子空间，同一公式利用相对杯积给出

$$H^{p}(X,A;R)\otimes_{R}H^{q}(Y,B;R)\longrightarrow H^{p+q}(X\times Y,A\times Y\cup X\times B;R).$$

配对与代表无关：上边界在圈上为零，上圈在边界上为零；相对情形中，剩余链落在子空间，仍被相对上链消去。配对不总能看见所有上同调类。例如 $H^{2}(\mathbb{RP}^{2};\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/2$ 而 $H_{2}(\mathbb{RP}^{2};\mathbb{Z})=0$，所以这次配对恒为零。万有系数定理中的 Ext 项正是其中的一种不可见信息。

命题 4.4.7 (外积的取值)**.** 设 R 为含幺交换环，$\alpha\in H^{p}(X;R)$、$\beta\in H^{q}(Y;R)$、$a\in H_{p}(X;R)$、$b\in H_{q}(Y;R)$。则

$$\langle\alpha\times\beta,a\times b\rangle=\langle\alpha,a\rangle\langle\beta,b\rangle.$$

若因子配对的次数不匹配而总次数相等，则取值为零。对开子空间 $A\subset X$、$B\subset Y$，同一结论适用于相对外积和相对配对。另有

$$\Delta_{X}^{*}(\alpha\times\beta)=\alpha\smile\beta,$$

以及外积的乘法规则

$$(\alpha\times\beta)\smile(\alpha'\times\beta')=(-1)^{|\beta||\alpha'|}(\alpha\smile\alpha')\times(\beta\smile\beta').$$

证明. 取代表上圈 φ,ψ。上同调外积的上链代表恰为 $(\varphi\otimes\psi)\,\mathrm{AW}$，这可直接对乘积中的单形应用前后面公式。于是

$$\langle\alpha\times\beta,a\times b\rangle=(\varphi\otimes\psi)\,\mathrm{AW}\,\mathrm{sh}(z\otimes w).$$

由定理 4.3.4，$\mathrm{AW}\,\mathrm{sh}$ 与恒等链同伦；$z\otimes w$ 是圈，$\varphi\otimes\psi$ 是上圈，所以右侧等于 $\varphi(z)\psi(w)$。双次数不匹配时，泛函的定义使它为零。

相对情形还要核对模型。令 $Z=A\times Y\cup X\times B$。两条链映射及其自然链同伦分别保持来自 $A\times Y$、$X\times B$ 的链，因而下降为

$$\frac{C_{*}(X\times Y;R)}{C_{*}(A\times Y;R)+C_{*}(X\times B;R)}\ \simeq_{\mathrm{ch}}\ C_{*}(X,A;R)\otimes_{R}C_{*}(Y,B;R).$$

右侧的商描述由各奇异单形基逐项得到。由于 A,B 开，左侧分母是 Z 的开覆盖小链复形。命题 4.4.5 证明中的可缩商论证，给出左侧与 $C_{*}(X\times Y,Z;R)$ 的自然同调、上同调比较同构；通过它定义相对同调外积。杯积定义的相对上同调外积在小链商上仍由 $(\varphi\otimes\psi)\,\mathrm{AW}$ 表示，因此完全相同的链同伦取值证明适用。

对角公式来自 $\mathrm{pr}_{X}\Delta_{X}=\mathrm{pr}_{Y}\Delta_{X}=\mathrm{id}_{X}$ 及自然性。最后，把四个拉回类按 $\alpha,\beta,\alpha',\beta'$ 的顺序相乘，只需把 β 与 α' 交换一次；命题 4.4.4 给出系数 $(-1)^{|\beta||\alpha'|}$，其余由结合律完成。 □

这个配对公式还给出常用的上同调 Künneth 形式。若 k 为域，且对每个 p，$H_{p}(X;k)$ 有限维，则

$$\bigoplus_{p+q=n}H^{p}(X;k)\otimes_{k}H^{q}(Y;k)\xrightarrow{\ \times\ }H^{n}(X\times Y;k)$$

为自然同构。理由是：域上的万有系数同构把上同调识别为同调的线性对偶，定理 4.3.6 计算乘积同调，而有限维条件保证

$$\mathrm{Hom}_k(U\otimes V,k)\cong \mathrm{Hom}_k(U,k)\otimes \mathrm{Hom}_k(V,k)\quad(\dim U<\infty).$$

选 U 的有限基及对偶基，就可把任意双线性泛函写成这类张量的有限和；这也证明所用的代数事实。外积取值公式确认所得同构正是上面显示的映射。若 R 为主理想整环，两个空间各次同调都为有限秩自由 R 模，同一论证也适用；Ext、Tor 项在此都为零。其分次环的乘法必须采用命题中的符号规则。

命题 4.4.8 (局部生成元的乘积)**.** *设 $p,q\ge 1$，在 $\mathbb{R}^p,\mathbb{R}^q$ 上取标准坐标定向，在 $\mathbb{R}^{p+q}=\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q$ 上先列第一因子坐标。令*

$$u_p\in H^p(\mathbb{R}^p,\mathbb{R}^p\setminus\{0\};\mathbb{Z}),\qquad u_q\in H^q(\mathbb{R}^q,\mathbb{R}^q\setminus\{0\};\mathbb{Z})$$

分别在正向局部同调生成元上取值 1。则相对外积 $u_p\times u_q$ 是

$$H^{p+q}(\mathbb{R}^{p+q},\mathbb{R}^{p+q}\setminus\{0\};\mathbb{Z})$$

的正向生成元。这个结论可迭代到任意有限个因子，也适用于原点的球形或立方体邻域。

证明. 定理 2.4.6 把这两个局部同调群分别识别为次数 p,q 的 $\mathbb{Z}$，其他次数为零。万有系数定理因而使相应上同调与同调的对偶一致，故在正向生成元上取值 1 唯一确定 u_p,u_q。

各取一个以原点为内点的小闭立方体，按标准坐标定向三角剖分。把各最高维单形带定向求和，得到链 c_p,c_q。在“立方体模边界”的相对胞腔链中，这个和代表正向最高维胞腔的生成元；径向投影把穿孔立方体形变收缩到边界，所以由空间对的长正合列和局部切除，它也代表正向局部类。其 shuffle 链是两个剖分的乘积剖分：每个单形乘积按格路径切分，(4.7)中的符号使所有块带标准乘积定向，内部面在相邻块之间抵消。故 $\mathrm{sh}(c_p\otimes c_q)$ 正是乘积立方体的正向基本链，代表局部生成元 c_{p+q}。特别地，这里给出的是正号，而不只是一个未定号的生成元。

两个穿孔子空间都开，且

$$(\mathbb{R}^p\setminus\{0\})\times\mathbb{R}^q\ \cup\ \mathbb{R}^p\times(\mathbb{R}^q\setminus\{0\})=\mathbb{R}^{p+q}\setminus\{0\}.$$

因此可用命题 4.4.7 的相对形式，得到

$$\langle u_p\times u_q,c_{p+q}\rangle=\langle u_p,c_p\rangle\langle u_q,c_q\rangle=1.$$

这证明了归一化。反复应用即得多因子结论；限制到包含原点的球或立方体邻域时，切除给出同一局部群，正向基本链的选取不变。 □

例如在 $\mathbb{C}^n$ 中采用 $(x_1,y_1,\dots,x_n,y_n)$ 的实坐标次序，每个坐标复平面的正向局部二次类相乘，给出原点的正向 $2n$ 次类。相对杯积因此能够把若干坐标超平面的局部条件集中到它们的交点；下一节计算复射影空间的乘法时，正是用这个可直接核验的局部事实来确定系数。

4.5 上同调环的计算与比较

上一章已经算出环面、闭曲面和射影空间的同调群。现在的问题是：两个低次上同调类能否相乘成为高次的非零类？加性群只告诉我们每个次数有哪些元素，杯积还记录这些元素怎样共同作用于空间。下面先从坐标投影计算环面，再用连通和的压缩映射处理闭曲面；复射影空间的关键则是把若干个相对上同调类集中到同一个坐标邻域中。本节写 $\mathbb{F}_2=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，所有环同构均保留次数和单位元。

4.5.1 环面和闭曲面的上同调环

取圆周的一次整数上同调生成元 ξ，使它在正向绕行的圈上取值 1。在环面 $T^m=(S^1)^m$ 上，第 i 个坐标投影 p_i 给出类 $x_i=p_i^*\xi$。这些类分别来自各个圆周因子，它们的乘积可用前两节的外积及其取值公式计算：各因子的一次生成元相乘，检测相应坐标子环面的基本圈。

命题 4.5.1 (环面的上同调环)**.** *设 $m\ge 1$。整数系数下，$T^m=(S^1)^m$ 的上同调环为*

$$H^*(T^m;\mathbb{Z})\cong \Lambda_{\mathbb{Z}}(x_1,\dots,x_m),\qquad |x_i|=1.$$

*右端是由次数为一的生成元及关系 $x_i^2=0$、$x_ix_j=-x_jx_i$ 构成的*外代数 (exterior algebra)*；每个次数 k 的加性基由 $x_{i_1}\cdots x_{i_k}$、$i_1<\cdots<i_k$ 给出。对任意交换含幺环 R，相同陈述成立，只需将 $\mathbb{Z}$ 换成 R。*

证明. 先取整数系数。圆周的整数同调仅在次数 $0,1$ 为 $\mathbb{Z}$。由定理 4.3.4和4.3.6，反复对圆周作乘积时，外积给出的类在每个次数构成基；这里所有参与的群均为自由群，没有额外的 Tor 项。命题 4.4.7 将相应上同调外积识别为上述坐标类的杯积，并证明它们与对应乘积圈互为对偶基。

因为 $\xi^2\in H^2(S^1;\mathbb{Z})=0$，自然性给出 $x_i^2=p_i^*(\xi^2)=0$。对两个不同的坐标，命题 4.4.4 给出 $x_ix_j=-x_jx_i$。这些关系把每个单项式化为一个严格递增指标的单项式，或化为零；而外积已经证明所有递增单项式线性无关，所以没有其他关系。

对一般 R，把它先视为阿贝尔群。由于环面的各次整数同调有限生成且自由，定理 4.2.3 说明整数上同调基的系数变换给出 $H^k(T^m;R)$ 的 R 基。系数变换与杯积相容，所以刚才的生成元及全部乘法关系随之成立。在特征 2 时，负号虽然消失，$x_i^2=0$ 仍是独立的关系，不能只从交换性中推出。 □

对于 T^2，因此有 $x^2=y^2=0$，而 xy 是二次生成元。两个一次类分别测量两个方向的绕行，它们的乘积能够检测整个二维胞腔。若改成两个圆周与一个球面的楔和，虽然各次加性群一样，两个一次类却不能这样相乘；本节末尾会明确比较这两个空间。

为了把环面的计算搬到多柄曲面上，先说明楔和与连通和之间所用的映射。若 $X_1,\dots,X_s$ 是连通 CW 复形，各以一个零胞腔为基点，则有限楔和 $W=\bigvee_i X_i$ 的约化胞腔链分解为各因子的直和。经胞腔比较及自然的万有系数正合列，限制映射给出

$$\widetilde{H}^k(W;R)\xrightarrow{\cong}\bigoplus_i \widetilde{H}^k(X_i;R),\qquad k>0. \tag{4.14}$$

这里的乘法按分量进行：来自不同因子的两个正次类，其乘积限制到每个因子上都为零，由该同构的单射性，乘积本身就是零。零次则只有一个共同的单位元，而不是每个因子各保留一个单位元。

引理 4.5.2 (连通和的压缩映射)**.** *设 $M = M_1 \# \cdots \# M_s$ 是 $s \geq 1$ 个连通闭曲面模型的连通和。若各 M_i 可定向，给它们选择与连通和相容的定向并取 $R = \mathbb{Z}$；若不要求可定向，则取 $R = \mathbb{F}_2$。存在连续映射 $q : M \to \bigvee_i M_i$，使一次拉回*

$$q^* : H^1\Big(\bigvee_i M_i; R\Big) \longrightarrow H^1(M; R)$$

为同构。若 $\omega_i \in H^2(M_i; R)$ 是对应定向的生成元，模 2 时取唯一非零类，则各 ω_i 在楔和中的延拓均被 q^* 送到同一个二次生成元 $\omega \in H^2(M; R)$。

证明. 先考虑两个曲面的连通和。将粘合用的分离圆周压成一点，左右两块各自成为 $(M_i \setminus \operatorname{int} D^2)/\partial D^2$。这与 M_i 同胚：边界的圆环领圈在内边界压缩后变成一个圆盘，外边界上的粘合保持不变。于是得到到 $M_1 \vee M_2$ 的映射。多次作此操作，得到各因子由若干基点连成树的空间；再压掉连接这些基点的树，可把它们归并为一个楔点。等价地，可在原曲面的各连接圆周之间选互不交叉的连接弧，一并压缩。这个构造在每个因子内保留一组标准边环路。

由(3.6)，可定向曲面的整数一维同调以各柄的两条边为基；模 2 时，无论可否定向，各条标准边也独立生成一维同调，因为二维胞腔的边界系数均为偶数。q_* 将这些边送到相应因子的同名边，故在一次同调上是同构。定理 4.2.3 在一次给出自然同构 $H^1(-; R) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_1(-; \mathbb{Z}), R)$，因为零次同调是自由群；这就证明了关于 q^* 的断言。

还要确定二维生成元的倍数。将多边形模型细分为与连接圆周及连接弧相容的有限三角剖分；可先切分各边和各多边形，再作重心细分，使粘合后的三角形有一致的顶点次序。可定向时按曲面定向给各三角形取符号，模 2 时全部取系数 1。这些三角形之和 z 是奇异二圈：内部边出现两次并抵消，原多边形的成对边也按所取系数抵消。相对化到原二维胞腔时，这些小三角片各出现一次并铺满特征圆盘，所以其胞腔系数为 1；胞腔比较定理因而将 $[z]$ 识别为二维生成元。把 q 再与到第 i 个因子的收缩复合，记为 $q_i : M \to M_i$。在该因子内选一个避开压缩集合的三角形内点 y，其原像只有一个点，且 q_i 在此处保持定向地为局部同胚；模 2 时无须选择符号。

映到局部同调 $H_2(M_i, M_i \setminus \{y\}; R)$ 后，$(q_i)_*[z]$ 的系数因此为 1。同一个三角形和构造说明 M_i 的二维生成元也映到局部生成元：切除到该三角形内部，只剩包含 y 的那一片，边界定向与圆盘相对生成元一致。由于两边的二次群均为秩一的自由 R 模，$(q_i)_*[z]$ 恰为所选生成元。最后用取值配对的自然性得到 $\langle q_i^*\omega_i, [z]\rangle = 1$。可定向情形下一维整数同调自由，模 2 情形下系数是域，因此相应的上同调取值同构保证 $q_i^*\omega_i = \omega$。　□

定理 4.5.3 (可定向曲面的上同调环)**.** *设 Σ_g 是 $g \geq 1$ 个环面的连通和，并选定定向。存在一次类 $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$ 和二次类 ω，使*

$$H^0(\Sigma_g; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad H^1(\Sigma_g; \mathbb{Z}) = \bigoplus_{i=1}^{g} (\mathbb{Z}a_i \oplus \mathbb{Z}b_i), \quad H^2(\Sigma_g; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\omega.$$

所有更高次群为零，正次生成元的乘法由

$$a_i a_j = b_i b_j = 0, \qquad a_i b_j = \delta_{ij}\omega, \qquad b_j a_i = -\delta_{ij}\omega \tag{4.15}$$

完全决定。$\Sigma_0 = S^2$ 的环为 $\mathbb{Z}[\omega]/(\omega^2)$，其中 $|\omega| = 2$。

证明. 取引理 4.5.2 的映射 $q : \Sigma_g \to \bigvee_i T^2$。在每个环面上选择命题 4.5.1 的一次基 x_i, y_i，使 $x_i y_i = \omega_i$，并通过收缩其他因子把这些类延拓到楔和。令 $a_i = q^* x_i$、$b_i = q^* y_i$。同因子中的平方为零，异因子之间的全部正次乘积为零；而 $q^*\omega_i = \omega$。杯积自然性于是给出全部关系。加性群已由命题 3.3.2 和万有系数定理确定，所以这些关系没有遗漏其他乘法。S^2 的结论直接来自它的上同调只在次数 $0, 2$ 非零。 □

不可定向曲面宜先用模 2 系数观察乘法。这样即使一条边沿同一个方向出现两次，它在边界中仍会抵消。与可定向曲面的主要区别不是交换律中的负号，而是某个一次类的平方可以非零。我们先把这个现象在 $\mathbb{R}P^2$ 上算清楚。

引理 4.5.4 (射影平面的一次平方). 设 t 是 $H^1(\mathbb{R}P^2; \mathbb{F}_2)$ 的非零类，则 t^2 是 $H^2(\mathbb{R}P^2; \mathbb{F}_2)$ 的非零类。因此

$$H^*(\mathbb{R}P^2; \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2[t]/(t^3), \qquad |t| = 1.$$

证明. 考虑系数短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{F}_2 \xrightarrow{\iota} \mathbb{Z}/4 \xrightarrow{\rho} \mathbb{F}_2 \longrightarrow 0, \qquad \iota(1) = 2,$$

其中 ρ 为模 2 映射。奇异链群是自由阿贝尔群，所以对每个奇异单形逐一提升上链的值，得到上链复形的短正合列及连接同态 $\beta : H^1(X; \mathbb{F}_2) \to H^2(X; \mathbb{F}_2)$。它的具体算法是：把模 2 闭上链 c 的每个值提升为 0 或 1，得到模 4 上链 $\tilde{c}$；其上边界取值于 $\{0, 2\}$，除以 2 再模 2，所得闭上链代表 $\beta[c]$。

在一个奇异二单形 $[v_0 v_1 v_2]$ 上，记 $c[v_0 v_1] = r$、$c[v_1 v_2] = s$，其中 $r, s \in \{0, 1\}$。闭性条件给出 $c[v_0 v_2] \equiv r + s \pmod 2$，因此

$$\frac{(\delta\tilde{c})[v_0 v_1 v_2]}{2} = \frac{s - \big((r+s) \bmod 2\big) + r}{2} \equiv rs \pmod 2.$$

右端正是定义 4.4.1 的 $(c \smile c)[v_0 v_1 v_2]$。于是对任意空间，$\beta[c] = [c]^2$ 在一次都成立。

对 $X = \mathbb{R}P^2$，命题 3.3.1 给出 $H_1(X; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$。一次万有系数同构及其自然性说明 $H^1(X; \mathbb{Z}/4) \to H^1(X; \mathbb{F}_2)$ 对应 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/4) \to \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{F}_2)$。前一群的同态只能把生成元送到 0 或 2，经 ρ 都变成零。系数长正合列因而说明 β 在一次单射。由推论 4.2.7，模 2 胞腔微分全为零；域系数的上同调取值同构因而说明 $H^1(X; \mathbb{F}_2)$ 与 $H^2(X; \mathbb{F}_2)$ 都是一维；于是 $t^2 = \beta(t) \neq 0$。高于二次的群为零，得到所述环。 □

命题 4.5.5 (不可定向曲面的模二上同调环). 设 N_h 是 $h \geq 1$ 个实射影平面的连通和。存在一次基 $c_1, \dots, c_h$ 及二次生成元 ω，使

$$H^0(N_h; \mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2, \qquad H^1(N_h; \mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2^h, \qquad H^2(N_h; \mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2\omega,$$

更高次群为零，而乘法为

$$c_i c_j = 0 \quad (i \neq j), \qquad c_i^2 = \omega \quad (1 \leq i \leq h). \tag{4.16}$$

证明. 引理 4.5.2 给出 $q : N_h \to \bigvee_i \mathbb{R}P^2$，且一次拉回同构，二次拉回将各因子的非零类送到共同的 ω。把各因子的一次类记为 t_i，令 $c_i = q^* t_i$。由引理 4.5.4，$c_i^2 = q^*(t_i^2) = \omega$；异因子的乘积由(4.14)为零。这给出了全部一次乘法，而更高正次乘积因次数超过 2 为零。 □

这里的系数必须明确。整数系数下，$H^2(N_h;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$ 来自万有系数正合列中的 Ext 项；模 2 系数下，顶次类又能通过三角形和来评价。它们不是可以不加说明地互换的同一个计算。特别地，模 2 交换律并不迫使奇次平方为零，$c_i^2 = \omega$ 正说明了这一点。

4.5.2　复射影空间的生成元和关系

命题 3.3.1 已经给出 $\mathbb{C}P^n$ 的整数同调：每个偶数次数 $0, 2, \dots, 2n$ 各有一个 $\mathbb{Z}$，其余为零。由于这些群自由，万有系数定理给出完全相同的上同调加性群。但是，仅凭这个结果还不能断言二次生成元 u 的平方是四次生成元：它可能是零，也可能是该生成元的某个非单位整数倍。下面的证明正是为了确定这个整数倍。

定理 4.5.6 (复射影空间的上同调环)**.** *对整数 $n \geq 1$，若 u 是 $H^2(\mathbb{C}P^n;\mathbb{Z})$ 的任一生成元，则*

$$H^*(\mathbb{C}P^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[u]/(u^{n+1}), \qquad |u| = 2.$$

标准包含 $\mathbb{C}P^k \hookrightarrow \mathbb{C}P^n$ 在 $0 \leq k \leq n$ 时将该环限制为截断到次数 $2k$ 的环。赋予标准 CW 弱拓扑的无限复射影空间满足

$$H^*(\mathbb{C}P^\infty;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[u], \qquad |u| = 2.$$

证明. 先证有限维情形。记 $X = \mathbb{C}P^n$，在齐次坐标 $[z_0 : \cdots : z_n]$ 中取点 $p = [1 : 0 : \cdots : 0]$ 及 n 个超平面

$$H_j = \{z_j = 0\}, \qquad A_j = X \setminus H_j = \{z_j \neq 0\}, \qquad 1 \leq j \leq n.$$

每个 A_j 都是仿射坐标图 $\mathbb{C}^n$，因而可缩。命题 4.2.4 的空间对长正合列说明忘去相对条件的映射 $H^2(X, A_j;\mathbb{Z}) \to H^2(X;\mathbb{Z})$ 是同构，因为它两侧的 $H^1(A_j;\mathbb{Z})$、$H^2(A_j;\mathbb{Z})$ 都为零。于是 u 有唯一相对提升 $\tilde{u}_j$。这些提升可以理解为：计算 u 时，把超平面 H_j 之外的部分作为可以忽略的区域。

相对杯积的目标由被忽略区域的并集决定。所有 A_j 都开，且

$$A_1 \cup \cdots \cup A_n = X \setminus \{p\}.$$

由命题 4.4.5，迭代相对杯积得到

$$v = \tilde{u}_1 \smile \cdots \smile \tilde{u}_n \in H^{2n}(X, X \setminus \{p\};\mathbb{Z}),$$

它在绝对上同调中的像为 u^n。证明现在分成两件事：v 是局部群的生成元，而且这个局部群到绝对顶次上同调的映射是同构。

取含 p 的仿射图 $U = \{z_0 \neq 0\}$，以 $w_j = z_j/z_0$ 识别为 $\mathbb{C}^n$。在这里，$A_j \cap U = \{w_j \neq 0\}$。要知道 $\tilde{u}_j$ 限制后的整数倍数，考虑坐标直线

$$L_j = \{[z_0 : 0 : \cdots : z_j : \cdots : 0]\} \cong \mathbb{C}P^1.$$

标准胞腔包含在二次同调上为同构，故 $H^2(X;\mathbb{Z}) \to H^2(L_j;\mathbb{Z})$ 也是同构。对于非第一条坐标直线，交换坐标给出同样的结论；这种交换是 X 的同胚，并把第一条坐标直线送到 L_j。又因 $A_j \cap L_j = L_j \setminus \{p\} \cong \mathbb{C}$，下图两条水平箭头和右侧箭头均为同构：

$$\begin{array}{ccc} H^2(X, A_j;\mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^2(X;\mathbb{Z}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^2(L_j, L_j\setminus\{p\};\mathbb{Z}) & \longrightarrow & H^2(L_j;\mathbb{Z}). \end{array}$$

因此左侧箭头也为同构，$\tilde{u}_j$ 限制到这条直线的局部类是生成元。再切除到 $L_j \cap U$，得到 $H^2(\mathbb{C}, \mathbb{C}\setminus\{0\};\mathbb{Z})$ 的生成元。另一方面，空间对 $(U, A_j \cap U)$ 沿其他 $n-1$ 个坐标同时收缩到这条坐标轴，故它的相对二次上同调也由该限制完全确定。若 η_j 表示 $\mathbb{C}$ 在原点处的一个相对生成元，$\pi_j : U \to \mathbb{C}$ 为坐标投影，则 $\tilde{u}_j|_U = \pm \pi_j^* \eta_j$。

于是 $v|_U$ 就是 n 个平面局部生成元的外积，至多相差符号。命题 4.4.8 说明，该外积与乘积圆盘的相对基本链配对为 ± 1，所以它生成

$$H^{2n}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n \setminus \{0\};\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

这一步也可直接把每个平面换成原点周围的小闭圆盘：各相对二次类在圆盘上取值 ± 1，乘积链的评价是这些数的乘积，而乘积圆盘的边界恰对应“至少一个坐标落在边界上”。命题 4.2.4 的切除结论把这个局部群与 $H^{2n}(X, X\setminus\{p\};\mathbb{Z})$ 识别，故 v 是后者的生成元。

最后，$X \setminus \{p\}$ 变形收缩到超平面 $\{z_0 = 0\} \cong \mathbb{C}P^{n-1}$。显式收缩为

$$[z_0 : z_1 : \cdots : z_n] \longmapsto [(1-t)z_0 : z_1 : \cdots : z_n], \qquad 0 \le t \le 1.$$

在所用定义域中，$(z_1, \dots, z_n) \neq 0$，所以此公式始终有定义并固定目标超平面。因而补空间在次数 $2n-1, 2n$ 的上同调均为零，空间对长正合列给出

$$H^{2n}(X, X\setminus\{p\};\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H^{2n}(X;\mathbb{Z}).$$

v 的像 u^n 因此是顶次生成元。

对每个 $1 \le k \le n$，标准包含 $\mathbb{C}P^k \hookrightarrow \mathbb{C}P^n$ 在二次和 $2k$ 次上同调上都是同构；这由相容的偶维胞腔基及万有系数同构得到。将上述顶次计算用于 $\mathbb{C}P^k$，可知 u^k 生成 $H^{2k}(\mathbb{C}P^n;\mathbb{Z})$。这些幂连同单位元已经穷尽全部加性基，且 $2n$ 次以上没有群，故唯一所需截断关系是 $u^{n+1} = 0$。

对于 $\mathbb{C}P^\infty$，每个固定次数的胞腔链和对应同调在足够大的有限阶段已经稳定；相应同调群自由，万有系数同构于是保证 $H^{2k}(\mathbb{C}P^\infty;\mathbb{Z}) \to H^{2k}(\mathbb{C}P^n;\mathbb{Z})$ 在 $n \ge k$ 时为同构。选择二次生成元 u，再限制到各有限阶段，就知每个 u^k 都生成该次群。分次上同调环按各次群的直和定义，一个元素只有有限多个非零齐次分量，因此得到多项式环 $\mathbb{Z}[u]$，而不是形式幂级数环。 □

证明中起决定作用的是超平面的共同交点。在 $\mathbb{C}P^2$ 中，两个坐标射影直线交于 p，它们对应的相对二次类在 p 附近分别检测两个复坐标方向；相乘后就检测一个四维邻域。这个图景解释了 u^2 为什么有机会非零，而局部外积配对为 ± 1 则进一步排除了它只是顶次生成元的两倍或三倍。这里的坐标与相对杯积证明可与 [17, 第 3.2 节, Spaces with Polynomial Cohomology] 对照。

4.5.3　相同加性同调、不同乘法结构的模型

前面的计算给出两种区分空间的办法：环面的一次类可以相乘得到顶次类，复射影平面的二次类可以平方得到四次生成元。下面分别与加性同调相同的楔和比较，考察这两种乘积在楔和中为何消失。

例 4.5.7 (环面与球面圆周的楔和)**.** 令 $X = T^2$、$Y = S^1 \vee S^1 \vee S^2$。两者的整数同调群在次数 $0,1,2$ 分别是 $\mathbb{Z},\mathbb{Z}^2,\mathbb{Z}$，其他次数为零。但 $H^*(X;\mathbb{Z})$ 中存在一次类 x,y 使 $xy \neq 0$，而 $H^*(Y;\mathbb{Z})$ 中任意两个一次类的乘积均为零。后一断言可由(4.14)逐因子核对：在圆周因子上二次群为零，在球面因子上一次群为零。于是两环不可能同构。因为连续映射诱导保持杯积的拉回，同伦等价必诱导上同调环同构，所以 X,Y 不同伦等价。

例 4.5.8 (复射影平面与两个球面的楔和)**.** 令 $X = \mathbb{C}P^2$、$Y = S^2 \vee S^4$。两者的整数同调群都仅在次数 $0,2,4$ 为 $\mathbb{Z}$。然而 X 的二次生成元 u 满足 $u^2 \neq 0$，而 Y 的每个二次类平方为零：它在 S^2 上的平方因次数为零，在 S^4 上的限制本身就为零。故两者不同伦等价。这里没有一维同调参与，差异完全发生在偶数次的乘法中。

系数变化还可能消去加性群的区别，同时保留乘法上的差异。对 $g \geq 1$，Σ_g 与 N_{2g} 的模 2 加性同调都在次数 $0,1,2$ 为 $\mathbb{F}_2,\mathbb{F}_2^{2g},\mathbb{F}_2$。前者任意一次类的平方为零：(4.15)模 2 后，每个基元平方为零，交叉项成对出现。后者则有 $c_i^2 = \omega \neq 0$，所以两者的模 2 上同调环不同。这项比较的系数始终为 $\mathbb{F}_2$。

本章小结

自由消解把一个模写成自由生成元及其关系，并通过比较链映射和比较同伦保证计算不依赖所选表示。取同态后的一次上同调是 Ext，取张量后的一次同调是 Tor；在主理想整环上，自由模的子模仍自由，所以所需消解可以缩短到两项。

自由链复形的圈、边界及链群之间有两条不同的短正合列：链群到低一次边界的列可以分裂，边界到圈的列却可能留下挠同调。把两者结合便得到万有系数定理。上同调的取值映射会漏掉低一次同调的 Ext，系数同调中的旧圈张量则会漏掉低一次同调的 Tor。正合列中的映射自然，选出的直和分解一般不自然。

Alexander–Whitney 映射沿前后面切开单形，shuffle 映射把单形乘积按格路径剖分。标准模型中的逐次填圈给出自然链同伦，因而空间乘积可以用张量复形计算。Künneth 公式中的张量项来自圈的外积，Tor 项还使用挠圈整数倍的填充，两者在总次数上相差一。

杯积是上同调外积沿对角映射的拉回。前后面公式在上链上给出结合律、单位和自然性，而交换律需要一个链同伦，并留下 $(-1)^{pq}$ 的符号。相对杯积还要检查小链比较条件；局部外积配对使各个坐标方向的生成元相乘后仍为乘积邻域的生成元。

环面的环是一次生成元的外代数，可定向曲面的乘法记录成对的柄方向，不可定向曲面的模二一次平方可以非零。复射影空间中，坐标超平面的相对类相乘集中到共同交点，证明二次生成元的每个允许幂都是生成元。这些乘法关系既能区分加性同调相同的空间，也能限制连续映射在上同调上的作用。

习题

习题 4.1. 令 $u:\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 把 1 的类送到 1 的类，令 $G=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。写出 u 在两项自由消解上的一个提升，并计算

$$u_*:\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z},G)\longrightarrow\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z},G)$$

及

$$u^*:\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z},G)\longrightarrow\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z},G).$$

说明为何仅知道两端群的同构类型，还不足以给出这两个映射。

解. 源、靶的消解分别为 $\mathbb{Z}\xrightarrow{12}\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}\xrightarrow{4}\mathbb{Z}$，右侧项为零次。取零次提升 $f_0=1$，一次提升 $f_1=3$，因为 $4f_1=f_0\,12$，且零次诱导的商映射正是 u。

取张量 G 后，Tor 分别是 $G[12]=G$ 与 $G[4]=\{0,3\}$。诱导映射由一次提升给出，故 $u_*(g)=3g$。它满射，核为 $\{0,2,4\}$，而不是把 $G[12]$ 不经计算地包含到 $G[4]$ 中。

取同态后箭头反向。一次上链映射仍由预复合乘 3 给出，所以

$$u^*:G/4G\longrightarrow G/12G,\qquad [g]\longmapsto[3g].$$

这里 $4G=\{0,2,4\}$、$12G=0$，故源为二阶群，靶为 G，该映射将非零类送到 3，是单射。两处的乘 3 来自同一个消解提升，但 Tor 在核之间协变作用，Ext 在余核之间反变作用。只有群的阶或同构类型不能确定箭头方向及具体倍数。 □

习题 4.2. 固定 $m\geq 2$，令整数链复形 C 仅有 $C_0=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 非零。分别计算 $H^1(C;\mathbb{Z})$ 与 $H_1(C;\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$。证明：如果删去两种万有系数定理中“链群自由”的条件，两条短正合列都会在这个例子中失败。

解. 原复形只在零次有 $H_0(C)=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。对 $\operatorname{Hom}(C,\mathbb{Z})$，零次项也为零，因为有限阶元素只能映到 0；故 $H^1(C;\mathbb{Z})=0$。如果仍套用上同调万有系数列的 $n=1$ 情形，就会要求非零群

$$\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(H_0(C),\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

单射到零群中，矛盾。

张量 $G=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 后，复形仍只在零次非零，所以 $H_1(C;G)=0$。如果套用同调万有系数列的 $n=1$ 情形，就会要求零群满射到

$$\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_0(C),G)=G[m]=G\neq 0,$$

也矛盾。这里直接对非自由复形作张量或取同态，与先将模替换成自由消解再作运算并不是同一件事；失败发生在定理的输入条件，而不是 Ext 或 Tor 的循环模公式。 □

习题 4.3. 令自由整数链复形 C 的非零项为 $C_2=\mathbb{Z}\langle c\rangle$、$C_1=\mathbb{Z}\langle x,y\rangle$、$C_0=\mathbb{Z}\langle v\rangle$，规定 $\mathrm{d}_2c=4x+6y$、$\mathrm{d}_1=0$。计算整数同调，并在 $G=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 时计算全部 $H_n(C;G)$、$H^n(C;G)$。给出代表元或坐标描述，并指出万有系数定理中的每个非零项。

解. 向量 $a=2x+3y$、$b=x+y$ 构成 C_1 的一组整数基，因为坐标矩阵的行列式为 $2-3=-1$。在此基下 $\mathrm{d}_2 c = 2a$，故

$$H_0(C)=\mathbb{Z},\qquad H_1(C)=\mathbb{Z}\langle [b]\rangle \oplus (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})\langle [a]\rangle,\qquad H_n(C)=0\quad (n\ge 2).$$

在 G 中，$\mathrm{d}_2(tc)=2t\,a$，所以二次圈由 $3c$ 生成，得到 $H_2(C;G)\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。一次同调为

$$H_1(C;G)=(G/2G)\langle [a]\rangle \oplus G\langle [b]\rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z},$$

零次同调为 G，其余次数为零。UCT 中一次项全部来自 $H_1(C)\otimes G$，而二次项全部来自 $\operatorname{Tor}_1(H_1(C),G)=G[2]$。

令 a^*,b^* 表示这组基的 G 值坐标函数。一次上链 ra^*+sb^* 的上边界为 $2r$ 倍的二次坐标函数，所以它闭当且仅当 $r\in\{0,3\}$，而 s 任意。由于零次上链微分为零，

$$H^0(C;G)=G,\qquad H^1(C;G)=G[2]\langle a^*\rangle \oplus G\langle b^*\rangle,\qquad H^2(C;G)=G/2G.$$

在 H^1 的第一项中，$G[2]\langle a^*\rangle$ 指允许的系数 r 属于 $G[2]$，其非零类具体为 $3a^*$。其他次数为零。UCT 中 H^1 全部来自 $\operatorname{Hom}(H_1(C),G)$，因为 $H_0(C)$ 自由；H^2 全部来自 $\operatorname{Ext}^1(H_1(C),G)=G/2G$。低一次同调中的同一个二阶挠因子，因而分别在二次同调和二次上同调中通过核与余核出现。 □

习题 4.4. 设 C 为非负自由整数链复形，$n\ge 0$，并且 $H_n(C)$、$H_{n-1}(C)$ 都有限生成。将其写为自由部分与有限循环群之直和，记自由秩为 r_j，记该分解中阶被素数 p 整除的非零循环因子数为 $t_j(p)$，约定 $r_{-1}=t_{-1}(p)=0$。证明

$$\dim_{\mathbb{F}_p} H_n(C;\mathbb{F}_p)=r_n+t_n(p)+t_{n-1}(p),\qquad \dim_{\mathbb{Q}} H_n(C;\mathbb{Q})=r_n.$$

再证明同样的两个维数公式对 $H^n(C;\mathbb{F}_p)$、$H^n(C;\mathbb{Q})$ 成立。最后说明这些维数不能区分 p 阶与 p^2 阶的循环挠因子。

解. 一个自由因子 $\mathbb{Z}$ 张量 $\mathbb{F}_p$ 贡献一个 $\mathbb{F}_p$，而其一次 Tor 为零。对循环因子 $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$，命题 4.1.7 给出张量为 $\mathbb{F}_p/a\mathbb{F}_p$、Tor 为 $\mathbb{F}_p[a]$。若 $p\mid a$，乘 a 为零，两项各为一维；若 $p\nmid a$，乘 a 可逆，两项均为零。有限直和逐项计算，再由同调万有系数短正合列两端维数相加，就得到第一式。对于 $\mathbb{Q}$，每个非零整数的乘法可逆，所以所有循环因子的张量与 Tor 均为零，只剩自由秩 r_n。

上同调公式中，一个自由因子的 Hom 贡献一维，Ext 为零。循环因子的 Hom 为 $\mathbb{F}_p[a]$，Ext 为 $\mathbb{F}_p/a\mathbb{F}_p$，所以同样各由是否 $p\mid a$ 决定。上同调万有系数列给出相同的维数。取有理系数时，有限阶群到 $\mathbb{Q}$ 的同态为零，而 $\mathbb{Q}/a\mathbb{Q}=0$，故仍只剩自由秩。

以上维数只检测循环因子的阶是否被 p 整除，不检测被 p 整除的次数。例如分别以乘 p、乘 p^2 为微分的两项自由复形，整数零次同调分别为 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$，但张量 $\mathbb{F}_p$ 后两者微分都为零，所有模 p 同调维数相同；有理系数也都不能区分它们。 □

习题 4.5. 设 $m,n\ge 2$，$g=\gcd(m,n)$。计算 $L(m,1)\times L(n,1)$ 的全部整数同调群，并指出哪些项来自 Künneth 公式中的 Tor。所写的直和分解是否都由外积自然给出？

解. 由命题 3.3.3，$L(m,1)$ 的整数同调在次数 $0,1,3$ 分别为 $\mathbb{Z},\mathbb{Z}/m,\mathbb{Z}$，其余为零；另一个因子把 m 换成 n。自由因子不贡献 Tor，两个挠群的张量与 Tor 均为 $\mathbb{Z}/g$。因此

$$H_j(L(m,1)\times L(n,1);\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & j=0,6,\\ \mathbb{Z}/m\oplus\mathbb{Z}/n, & j=1,4,\\ \mathbb{Z}/g, & j=2,\\ \mathbb{Z}^2\oplus\mathbb{Z}/g, & j=3,\\ 0, & j=5\text{ 或}j>6.\end{cases}$$

其中次数二的 $\mathbb{Z}/g$ 来自 $H_1\otimes H_1$；次数三的 $\mathbb{Z}/g$ 才来自 $\operatorname{Tor}_1(H_1,H_1)$。次数四的两个挠项来自 $H_1\otimes H_3$、$H_3\otimes H_1$，不是 Tor。除次数三以外，所有显示的群都由外积自然识别；次数三应保留自然短正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}^2\longrightarrow H_3\longrightarrow\mathbb{Z}/g\longrightarrow 0.$$

次数三的挠类不是两个同调类的外积。不过，本题还有一个比一般分裂定理更强的特点：左端自由、右端有限，而正合列已知分裂，因此 H_3 的挠子群经右箭头同构到 $\mathbb{Z}/g$。其逆给出这条列的唯一分裂，因为两个分裂之差须为 $\mathbb{Z}/g\to\mathbb{Z}^2$ 的同态，只能为零。所以本题的第三次直和可由外积子群与挠子群共同确定。若 $g=1$，相应循环群为零，所有次数都由外积给出。 □

习题 4.6. 令 E 的基为 $x\in E_1$、$a\in E_0$，微分 $\mathrm{d}x=ma$；令 F 的基为 $y\in F_1$、$b\in F_0$，微分 $\mathrm{d}y=nb$，其中 $m,n\geq 2$，其他次数为零。直接计算 $E\otimes F$ 的同调，写出次数一的生成圈，并计算交换链映射 $\tau:E\otimes F\to F\otimes E$ 对所选生成圈的作用。

解. 置 $g=\gcd(m,n)$。次数零以 $a\otimes b$ 为基，来自次数一的边界系数是 m,n，故 $H_0=\mathbb{Z}/g$。次数一的链

$$u(x\otimes b)+v(a\otimes y)$$

为圈当且仅当 $mu+nv=0$。除以 g 后 $m/g,n/g$ 互素，因此所有整数解恰为

$$u=k\,n/g,\qquad v=-k\,m/g,\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

于是圈群由

$$z=\frac{n}{g}\,x\otimes b-\frac{m}{g}\,a\otimes y$$

生成。而

$$\mathrm{d}(x\otimes y)=m\,a\otimes y-n\,x\otimes b=-gz,$$

故 $H_1=\mathbb{Z}/g$。这个边界同态从次数二的 $\mathbb{Z}$ 单射，所以 $H_2=0$，更高次数也为零。

在 $F\otimes E$ 中按同一规则选

$$z'=\frac{m}{g}\,y\otimes a-\frac{n}{g}\,b\otimes x.$$

由于参与 z 的每个张量都有一个零次因子，交换符号均为 $+1$，直接计算得到 $\tau(z)=-z'$。所以在这两组指定的循环群生成元下，次数一的交换同态为乘以 -1。这不否定 Tor 的对称同构，而是说明把其抽象同构写成具体整数生成元时，必须同时说明生成圈的符号。 □

习题 4.7. 令 $u, v \in H^1(T^2;\mathbb{Z})$ 分别来自两个正向圆周，并令 $f : T^2 \to T^2$ 为连续映射。若

$$f^*u = au + bv, \qquad f^*v = cu + dv, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{Z},$$

计算 f^* 在 $H^2(T^2;\mathbb{Z})$ 上的作用。由此判断：若一个环面自映射在 H^1 上可逆，它在 H^2 上是否可逆？

解. 圆周的二次上同调为零，故由拉回的乘法相容性 $u^2 = v^2 = 0$。分次交换律给出 $vu = -uv$，而命题 4.4.7 说明 uv 在两个正向圆周的外积上取值 1，所以它是 $H^2(T^2;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 的生成元。于是

$$f^*(uv) = (au + bv)(cu + dv) = ad\,uv + bc\,vu = (ad - bc)\,uv.$$

若 f^* 在 $H^1 \cong \mathbb{Z}^2$ 上可逆，其整数矩阵的行列式必为 ± 1，故在 H^2 上也是同构。特别地，交换两个圆周方向使矩阵行列式为 -1，因此把二次生成元变号；这一符号与乘积定向的交换一致。 □

习题 4.8. 设 $X = U \cup V$，其中 U, V 为开子空间，R 为含幺交换环。证明：若 $\alpha \in H^p(X;R)$ 在 U 上限制为零，$\beta \in H^q(X;R)$ 在 V 上限制为零，则 $\alpha \smile \beta = 0$。据此证明，对 $p, q \geq 1$，$S^p \times S^q$ 不存在这样的两开集覆盖：两个包含映射 $U \to S^p \times S^q$、$V \to S^p \times S^q$ 都同伦于常值映射。

解. 先设 $p > 0$，取代表上圈 φ。限制类为零意味着 $\varphi|_{C_*(U)} = \delta h$，其中 h 为 U 上的 $p-1$ 次上链。把 h 在 U 之外的奇异单形基元上取值为零，就得到 X 上的延拓 $\widehat{h}$。于是

$$\varphi' = \varphi - \delta\widehat{h}$$

仍代表 α，并且在 U 中的全部链上为零；因此 α 来自 $H^p(X, U; R)$。若 $p = 0$，零次没有上边界，限制类为零已经说明代表上圈本身在 U 上为零，仍得同一结论。同理，β 来自 $H^q(X, V; R)$。由命题 4.4.5，两相对提升的杯积属于

$$H^{p+q}(X, U \cup V; R) = H^{p+q}(X, X; R) = 0.$$

映到绝对上同调即得 $\alpha \smile \beta = 0$。

现在取整数系数，令 α, β 分别为两个球面正向生成元的拉回。它们的杯积在球面基本类的外积上取值 1，所以非零。若 U, V 的包含映射都同伦于常值，则任意正次上同调类在它们上的限制都为零：常值映射经一点分解，而一点的正次上同调为零。上一部分将迫使 $\alpha \smile \beta = 0$，矛盾。 □

习题 4.9. 在 $\mathbb{C}^n$ 上采用实坐标次序 $(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n)$，令 u 为 $H^{2n}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n \setminus \{0\}; \mathbb{Z})$ 的正向生成元。计算下列映射对 u 的拉回：

$$c_r(z_1, \dots, z_n) = (\overline{z}_1, \dots, \overline{z}_r, z_{r+1}, \dots, z_n), \qquad 0 \leq r \leq n,$$

以及任意复坐标置换。要求用局部生成元的外积说明符号。

解. 先在实轴的局部对 $(\mathbb{R}, \mathbb{R}\setminus\{0\})$ 中考察反射。正向小区间的连接边界是“正侧点减负侧点”；反射交换两侧，所以把局部一维同调生成元变号，也把其取值对偶变号。复共轭在一个坐标复平面中保持 x 不变、把 y 变号。命题 4.4.8 把局部二次生成元写成 x, y 的一维局部生成元的外积，故复共轭把它乘以 -1。

再次使用该命题，$\mathbb{C}^n$ 的 u 是 n 个局部二次生成元按给定坐标次序的外积。外积自然性于是给出

$$c_r^* u = (-1)^r u.$$

交换两个复坐标只交换两个次数为 2 的局部类，系数为 $(-1)^{2\cdot 2} = 1$。任何复坐标置换都可写成相邻交换的复合，所以都保持 u。这说明一个复坐标块的共轭与两个完整复坐标块的交换，对实定向有不同作用。 □

习题 4.10. 设 $g, h \geq 1$，$f : \Sigma_g \to \Sigma_h$ 连续。选定两曲面的定向，并用二次生成元定义整数 d：$f^*\omega_h = d\omega_g$。证明：若 $d \neq 0$，则 $g \geq h$。此外，若 $g = h$，设一次拉回在正文的有序基 $(a_1, b_1, \dots, a_g, b_g)$ 下的矩阵为 P，证明 $(\det P)^2 = d^{2g}$。

解. 在一次有理上同调上定义双线性配对 λ_g：若 $uv = r\omega_g$，令 $\lambda_g(u, v) = r$。由(4.15)，它在所列基下的矩阵是 g 个块 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 的对角和，记为 J_g。该矩阵可逆。杯积自然性给出

$$\lambda_g(f^*u, f^*v) = d\lambda_h(u, v), \qquad P^{\mathsf{T}} J_g P = d J_h.$$

这里 P 一般为 $2g \times 2h$ 矩阵。若 $f^*u = 0$，上述等式说明 $d\lambda_h(u, v) = 0$ 对所有 v 成立。因为 $d \neq 0$ 且 J_h 可逆，必有 $u = 0$。所以 f^* 在一次有理上同调上单射，$2h \leq 2g$。若 $g = h$，则 P 是方阵，对矩阵恒等式取行列式，利用 $\det J_g = 1$，得到 $(\det P)^2 = d^{2g}$。 □

习题 4.11. 令 $X = \mathbb{C}P^1 \times \mathbb{C}P^1$，两因子的二次生成元拉回后分别记为 x, y，$\mathbb{C}P^2$ 的二次生成元记为 u。设 $f : X \to \mathbb{C}P^2$ 连续且 $f^*u = ax + by$，其中 $a, b \in \mathbb{Z}$。计算 $f^*(u^2)$，并证明不存在使 $f^* : H^4(\mathbb{C}P^2; \mathbb{Z}) \to H^4(X; \mathbb{Z})$ 为同构的连续映射。然后证明任意连续映射 $r : \mathbb{C}P^2 \times \mathbb{C}P^2 \to \mathbb{C}P^1$ 在二次整数上同调上的拉回都是零。

解. 定理 4.5.6 给出 $x^2 = y^2 = 0$，而外积说明 xy 是 $H^4(X; \mathbb{Z})$ 的生成元。因 x, y 的次数均为 2，交换时没有负号，故

$$f^*(u^2) = (ax + by)^2 = 2ab\, xy.$$

这是乘以偶数的同态，不能为乘以 1 或 -1，所以不可能是整数群的同构。

对于第二问，把源的两个二次生成元记为 v, w，靶的二次生成元记为 s。若 $r^*s = cv + ew$，由 $s^2 = 0$ 得

$$0 = (cv + ew)^2 = c^2 v^2 + 2ce\, vw + e^2 w^2.$$

整数 Künneth 同构及定理 4.5.6 说明 v^2, vw, w^2 是四次上同调的一组自由基。因此 $c^2 = e^2 = 0$，从而 $c = e = 0$。这个障碍来自源与靶的平方关系不同；加性群中的任意同态未必能来自连续映射。 □

习题 4.12. 在 N_h 的一次模 2 上同调中令

$$V=\{v\in H^1(N_h;\mathbb{F}_2):v^2=0\}.$$

证明 V 是维数 $h-1$ 的子空间。若用 $vw=\lambda(v,w)\omega$ 定义双线性配对，计算它限制在 V 上的根空间 $\{v\in V:\lambda(v,w)=0\text{ 对所有}w\in V\}$，并区分 h 的奇偶性。

解. 写 $v=\sum_i a_ic_i$，$a_i\in\mathbb{F}_2$。由(4.16)，有

$$v^2=\Big(\sum_i a_i\Big)\omega,\qquad \lambda\Big(\sum_i a_ic_i,\sum_i b_ic_i\Big)=\sum_i a_ib_i.$$

故 V 是系数和为零的超平面，维数为 $h-1$。令 $e=c_1+\cdots+c_h$，则 $V=e^{\perp}$，其中环境配对就是标准点积，因而非退化。直接验证也可确定 $V^{\perp}$：当 $h\geq 2$ 时，向量 c_i+c_j 都属于 V，与它们正交要求各坐标相等，所以 $V^{\perp}=\mathbb{F}_2e$；当 $h=1$ 时此结论同样成立。因此限制配对的根空间为 $V\cap\mathbb{F}_2e$。若 h 为奇数，e 的系数和为 1，根空间为零；若 h 为偶数，$e\in V$，根空间就是一维空间 $\mathbb{F}_2e$。 □

习题 4.13. 设 $1\leq n\leq m$，令 $X=\mathbb{C}P^n\times\mathbb{C}P^m$，把两个因子的二次生成元在 X 上的拉回记为 u,v。求 $H^*(X;\mathbb{Z})$ 的全部保次数、保单位元的环自同构，区分 $n<m$ 与 $n=m$。证明每个这样的环自同构都由 X 的某个同胚诱导。

解. 由定理 4.5.6 及无挠的上同调外积，

$$H^*(X;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}[u,v]/(u^{n+1},v^{m+1}),\qquad |u|=|v|=2.$$

其加性基为 u^iv^j、$0\leq i\leq n$、$0\leq j\leq m$。一个分次环自同构 Φ 必须满足

$$\Phi(u)=au+bv,\qquad \Phi(v)=cu+dv,\qquad ad-bc=\pm1.$$

若 $n<m$，考察关系 $\Phi(u)^{n+1}=0$ 中的 v^{n+1} 系数，它等于 b^{n+1}。该单项式属于加性基，故 $b=0$。行列式条件随即给出 $a,d\in\{1,-1\}$。再看 $\Phi(v)^{m+1}=0$ 中的 uv^m 系数，得到 $(m+1)cd^m=0$，所以 $c=0$。因此自同构恰是两个生成元各自独立变号。

若 $n=m$，关系 $\Phi(u)^{n+1}=0$ 的 u^nv 系数给出 $(n+1)a^nb=0$，所以 $a=0$ 或 $b=0$。同理，$c=0$ 或 $d=0$。结合行列式为 ±1，矩阵只能是两个对角元为 ±1 的对角矩阵，或两个反对角元为 ±1 的反对角矩阵。也就是说，除了独立变号，还可以交换 u,v。这些候选确实都保持截断关系，因而都是环自同构。

最后说明几何实现。复共轭 $[z_0:\cdots:z_r]\mapsto[\overline{z}_0:\cdots:\overline{z}_r]$ 是 $\mathbb{C}P^r$ 的同胚。在标准 $\mathbb{C}P^1\cong S^2$ 上，它在仿射图 $z=x+\mathrm{i}y$ 中是 $(x,y)\mapsto(x,-y)$，经球面的立体投影就是一个反射，故由命题 3.2.3 诱导二次生成元变号。标准包含在二次上同调上为同构，所以复共轭在任意 $\mathbb{C}P^r$ 上也使二次生成元变号。对两个因子分别选恒等或复共轭，即实现全部独立变号；当 $n=m$ 时，再用交换两个因子的同胚实现交换。因而上面列出的每个环自同构都有所要求的实现。 □

第五章　局部系统与扭系数同调

本章把固定系数推广为随位置变化、可沿道路运输的系数。先建立路径群胚、局部常值层与基本群表示之间的联系，再用万有覆盖上的群环链复形构造扭系数同调及上同调，并给出首顶点系数的几何公式。定向局部系统说明符号单值如何来自流形自身；圆周和不可定向曲面的计算展示核、余核及顶次整数类怎样随单值改变。最后把纤维同调组织为基底上的局部系统，证明映射环面的正合列，为后续纤维化、谱序列与障碍理论准备系数数据。

本章目标

- 用道路运输定义局部系统，在明确的局部条件下证明它与局部常值层、基本群模的等价，说明换基点时需要保留的比较映射。
- 区分左右群环作用，构造局部系数链与上链，证明函子性、正合列、同伦不变性、切除及胞腔计算的依据。
- 从流形局部同调构造定向系统，计算圆周与不可定向曲面的扭系数同调及上同调，解释不变元和余不变元的差别。
- 构造纤维同调与上同调的运输，计算映射环面，并区分局部系统的不变类、几何截面和更高延拓问题。

在前两章的链中，一个单形的系数是整数，取边界时把同一个整数放在各个面前即可。这个习惯默认了不同位置的系数已经处在同一个群中。可是，在不可定向曲面上移动一小片有定向的圆盘，绕某条闭路回来时，其局部定向可能反转。若系数用来记录这片圆盘的定向，那么“绕一圈后仍取原系数”就不再符合几何。

另一种情形来自一族空间。各个纤维的同调群可能彼此同构，但沿基底环路比较它们以后，这个群会经历一个非平凡自同构。只记录“每个纤维的群都是 A”会漏掉这个自同构；局部系统把群和比较它们的道路运输一起保留下来。上一章改变的是所有位置共用的系数，本章还允许绕行改变系数的识别。

第一章的覆盖与单值给出运输的几何模型，第二章的奇异链和正合列用于构造带运输的边界，第三章的胞腔方法则将计算缩到少量生成元。上链及其乘积沿用第四章的构造。层在这里记录可以局部选择并粘合的系数，其定义和与运输的联系在本章建立。路径群胚上的运输可在任意空间上定义；它与基本群表示、局部常值层之间的分类对应，在连通、局部道路连通、半局部单连通的条件下证明。

本章的一个持续约定是：$\alpha * \beta$ 表示先走 α、再走 β，故运输满足 $T_{\alpha*\beta} = T_\beta T_\alpha$。它决定后面的右群作用、首顶点边界和上链中的逆映射。局部系数的阅读对照主要见 [17, 第 3.H 节]；不同书的左右作用与路径复合约定可能不同，比较公式时须同时比较这些约定。

5.1　局部系统的等价描述

在通常的整数链中，单形上的系数可以直接相加，因为它们都属于同一个指定的群 $\mathbb{Z}$。如果每一点只给出一个同构于 $\mathbb{Z}$ 的群，情形就不同了：把一个系数送到另一点需要选择道路，绕一圈回来还可能把它变成相反数。定向的改变正会产生这种现象。本节先把“沿道路比较系数”本身定义清楚，再说明在适当的局部条件下，它也可以表现为一个局部常值的层，或一个基本群作用。

以下 R 为含幺交换环，系数纤维为 R 模，$R=\mathbb{Z}$ 时就是阿贝尔群。这里不要求模自由或有限生成。沿用定义 1.1.2 的顺序，$\alpha*\beta$ 表示先走 α、后走 β，$\bar{\alpha}$ 为反向道路；因此运输的复合写成 $T_{\alpha*\beta}=T_\beta\circ T_\alpha$。

5.1.1　路径群胚上的运输函子

同一端点的环路组成基本群；若同时保留所有点以及不同点之间的道路，就得到一个能直接描述运输的对象。

定义 5.1.1 (局部系统). 设 X 为拓扑空间。它的**路径群胚** (fundamental groupoid) $\Pi_1(X)$ 以 X 的点为对象，以定端点同伦道路类 $[\alpha]:x\to y$ 为态射，复合为

$$[\beta]\circ[\alpha]=[\alpha*\beta].$$

常值道路给出恒等态射，反向道路给出逆态射；这些运算良定义由定义 1.1.2 之后对重参数化和往返道路的论证保证。

一个 R 模**局部系统** (local system) $\mathcal{L}$ 是从 $\Pi_1(X)$ 到 R 模范畴的函子。具体说，它给每点 x 一个模 $\mathcal{L}_x$，给每条道路类一个线性同构 $T_\alpha:\mathcal{L}_x\to\mathcal{L}_y$，并满足

$$T_{e_x}=\mathrm{id},\qquad T_{\alpha*\beta}=T_\beta T_\alpha. \tag{5.1}$$

$\mathcal{L}_x$ 称为在 x 处的纤维，T_α 称为沿 α 的运输。逆道路恒等式给出 $T_{\bar\alpha}=T_\alpha^{-1}$。局部系统之间的态射 $u:\mathcal{L}\to\mathcal{K}$ 是一族线性映射 $u_x:\mathcal{L}_x\to\mathcal{K}_x$，满足每条 $\alpha:x\to y$ 上的自然性

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{L}_x & \xrightarrow{T^{\mathcal{L}}_\alpha} & \mathcal{L}_y\\ {\scriptstyle u_x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_y}\\ \mathcal{K}_x & \xrightarrow[T^{\mathcal{K}}_\alpha]{} & \mathcal{K}_y.\end{array}$$

这个定义在任意拓扑空间上有意义；它只使用道路及其同伦，没有预先给纤维的并集指定拓扑。两个局部系统同构，指存在各纤维上均为同构的态射，其逆映射族自动满足同一自然性方形。固定一个 R 模 M，在每点都取 M、每条道路都取恒等映射，得到**常值系统** (constant system)，记为 $\underline{M}$。局部系统平凡，是指它同构于某个这样的系统；这并不表示已经选定那个同构。

命题 5.1.2 (拉回与同伦运输)**.** 设 $f : Y \to X$ 为连续映射，$\mathcal{L}$ 为 X 上的 R 模局部系统。规定

$$(f^*\mathcal{L})_y = \mathcal{L}_{f(y)}, \qquad T_\alpha^{f^*\mathcal{L}} = T_{f\circ\alpha}^{\mathcal{L}},$$

便得到 Y 上的局部系统，称为 $\mathcal{L}$ 的**拉回局部系统** (pullback local system)。它也逐纤维拉回态射，并满足 $(f\circ g)^* = g^*f^*$ 及恒等映射的相容性。若 $H : Y \times I \to X$ 是从 f_0 到 f_1 的同伦，令 $\lambda_y(t) = H(y,t)$，则

$$T_{\lambda_y} : (f_0^*\mathcal{L})_y \longrightarrow (f_1^*\mathcal{L})_y$$

组成局部系统同构。此同构由所给同伦确定；不同的同伦可能给出不同的同构。

证明. 连续映射把定端点同伦送到定端点同伦，并保持道路拼接及常值道路，所以拉回满足(5.1)。态射、恒等和复合的公式都是对相应点或道路逐项求值。

对道路 $\alpha : y \to z$，将 H 限制在 α 上得到方形 $(s,t) \mapsto H(\alpha(s),t)$。方形内两条从左下到右上的边界路线定端点同伦，故

$$(f_0\alpha) * \lambda_z \simeq \lambda_y * (f_1\alpha).$$

应用运输公式即得 $T_{\lambda_z}T_{f_0\alpha} = T_{f_1\alpha}T_{\lambda_y}$，这正是态射的自然性。每个 T_{λ_y} 可逆，故得到同构。取 Y 为一点、$f_0 = f_1$ 时，同伦就是基点环路，所得同构就是该环路的单值；因此它确实可能依赖同伦。 □

拉回的定义解释了系数为何需要跟着空间映射一起变化：若 y 映到 $f(y)$，在 y 使用的系数正应取自 $\mathcal{L}_{f(y)}$。稍后定义链映射时，这会成为系数所在位置的相容条件。

5.1.2 局部常值层与纤维

道路运输给出不同纤维的比较，层则记录一个开集上能同时选取哪些彼此相容的系数。在运输平凡的小邻域内，选定一个值后可把它搬到各点，得到一份局部常值截面；层的限制与粘合正是为了组织这样的局部选择。

定义 5.1.3 (局部常值层)**.** 拓扑空间 X 上的 R 模**层** (sheaf) $\mathcal{F}$，给每个开集 U 一个 R 模 $\mathcal{F}(U)$，并给每个包含 $V \subset U$ 一个线性限制映射 $s \mapsto s|_V$。限制保持恒等与复合，且满足粘合条件：若 $U = \bigcup_i U_i$，而 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 在每个交集上相等，则存在唯一 $s \in \mathcal{F}(U)$ 使 $s|_{U_i} = s_i$。$\mathcal{F}(U)$ 的元素称为 U 上的**截面** (section)。

在 x 处，把定义在 x 的某个开邻域上的截面按“在更小邻域上一致”识别，所得模称为**茎** (stalk) $\mathcal{F}_x$；截面 s 的类记为 s_x，称为它在 x 处的**芽** (germ)。加法和数乘在两个代表的公共邻域内进行，进一步缩小邻域不改变结果，故定义良好。

给模 A 离散拓扑，$U \mapsto \{\text{局部常值函数} U \to A\}$ 构成常值层 $\underline{A}$。若每个 $x \in X$ 都有开邻域 U，使限制在 U 上的层 $\mathcal{F}|_U$ 同构于 $\underline{A}|_U$，其中 A 可随邻域变化，则称 $\mathcal{F}$ 为**局部常值层** (locally constant sheaf)。层的态射是一族与限制相容的线性映射。

这里的常值层允许一个不连通开集的不同部分取不同值。若仅给每个非空开集同一个模 A，并把所有限制设为恒等，就通常不满足粘合条件：两个不交开集上选的不同常值无法粘成一个共同常值。另一方面，茎只看一点附近，所以 $\underline{A}_x \cong A$，同构把一个局部常值函数的芽送到它在 x 的值。

命题 5.1.4 (层的纤维空间)**.** 设 X 为拓扑空间，R 为含幺交换环。局部常值 R 模层等价于下列数据：一个覆盖 $p : E \to X$，各纤维具有 R 模结构，并在每点附近有保持纤维线性结构的同胚 $p^{-1}(U) \cong U \times A$，其中 A 取离散拓扑。态射分别取层态射和与投影相容、在各纤维上线性的连续映射。这样的 E 通过道路提升确定一个 R 模局部系统。

证明. 先由层构造空间。令 $E(\mathcal{F}) = \coprod_{x \in X} \mathcal{F}_x$，投影把芽送到它所在的点。对 $s \in \mathcal{F}(U)$，定义 $\hat{s}(U) = \{s_x : x \in U\}$。以这些集合为开集的基：若 $s_x = t_x$，芽的定义给出 x 的邻域 W，使 $s|_W = t|_W$，所以 $\hat{s}(W) = \hat{t}(W)$ 包含在原来两个集合的交内。每个芽有截面代表，故这些集合也覆盖 $E(\mathcal{F})$。投影在 $\hat{s}(U)$ 上是到 U 的双射，其逆 $x \mapsto s_x$ 连续；后一结论再次来自“两个芽相同就在某个邻域上一致”。投影本身连续，因为开集的逆像是这类基本开集的并。因此投影在每个 $\hat{s}(U)$ 上是同胚。

若 $\mathcal{F}|_U \cong \underline{A}|_U$，茎的对应给出 $E(\mathcal{F})|_U \cong U \times A$。在这个对应中，基本开集就是局部常值函数的图像；它们与离散 A 的乘积拓扑一致。因此投影不仅是局部同胚，而且在同一 U 上把全部纤维同时平凡化，确为覆盖。一个层态射在茎上诱导线性映射；它把截面芽族送到像截面的芽族，所以得到连续的纤维线性映射。

反过来，对题述 E 定义 $\mathcal{S}_E(U)$ 为所有连续截面 $s : U \to E$。加法和数乘逐点进行，在乘积邻域中就是对局部常值函数进行运算，因而仍连续。相容截面逐点粘合后连续，且唯一，故 $\mathcal{S}_E$ 是层；在每个乘积邻域上，它正是常值层。映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{S}_{E(\mathcal{F})}(U)$、$s \mapsto (x \mapsto s_x)$ 单射，因为芽处处相同的截面局部相同，再由粘合唯一性相同。它满射，因为一个连续截面在任一点附近落入某个 $\hat{t}(V)$，于是局部来自截面 t，这些代表在交集上具有相同的芽，因而能够唯一粘合。另一方面，$E(\mathcal{S}_E) \to E$ 把截面的芽送到该点的值；在乘积邻域中它是恒等的纤维对应，故为纤维线性同胚。这两个对应也保持态射。

最后，定理 1.1.16 已证明：覆盖中从指定纤维点出发的道路提升唯一，提升终点只依赖定端点同伦类。把提升终点定义为 T_α，拼接提升给出(5.1)。将道路有限细分到乘积邻域，在每一段内运输都是常值坐标的识别，所以线性，复合后仍线性。连续纤维线性映射把道路提升送到道路提升，由唯一性便与运输交换。 □

纤维空间使用离散的系数拓扑。即使 $R = \mathbb{R}$、纤维为 $\mathbb{R}^r$，这里也不是把通常的向量空间拓扑放在纤维上；离散拓扑使“沿道路保持局部常值”成为一项确定的数据。后文谈平坦丛时，可以把这项运输结构与其对应的光滑向量丛联系起来。

命题 5.1.5 (运输的局部实现)**.** 设 X 局部道路连通且半局部单连通。每个 R 模局部系统 $\mathcal{L}$ 的纤维并集 $\coprod_x \mathcal{L}_x$ 都有自然的覆盖拓扑及局部模平凡化，使其道路提升恢复 $\mathcal{L}$ 的运输。它与命题 5.1.4 的构造一起，给出局部系统与局部常值 R 模层的等价。

证明. 由定义 1.1.17 及定理 1.1.19 证明开头的取邻域论证，可以取由道路连通开集 U 构成的开基，且 U 中的每条环路在 X 中零伦。固定 $u \in U$。若 $y \in U$，从 u 到 y 的两条 U 内道路的差环路在 X 中零伦，所以它们在 X 中定端点同伦，给出相同的运输。对每个 $m \in \mathcal{L}_u$ 因而有确定的族

$$s_m(y) = T_\eta(m), \qquad \eta : u \to y \text{ 位于} U.$$

对任意 y，$m \mapsto s_m(y)$ 是线性同构，故这些族互不相交且填满 U 上的纤维。

把全部集合 $s_m(U)$ 宣布为开集的基。若两个这样的族在 y 处相同，在两个底开集的交内取含 y 的上述小邻域 W。两族在 W 上均由共同的值沿 W 内道路运输得到，故在整个 W 上相同，证明了基的交集条件。投影在每个 $s_m(U)$ 上与 U 同胚，并有保持模结构的局部同胚

$$U \times \mathcal{L}_u \longrightarrow p^{-1}(U), \qquad (y, m) \longmapsto s_m(y).$$

这给出所求覆盖。道路可有限细分到这些开集；每一段的提升正沿某个 s_m 走，其终点就是原来的运输，拼接后便恢复整条道路的运输。

局部系统态射在这样的邻域中由一点的线性映射决定，因此在所构造的覆盖上连续。若一开始已有局部模平凡化覆盖，再取同时包含在平凡化邻域内的上述小开集，则刚刚构造的 s_m 恰好是原覆盖的叶，故原拓扑被恢复。结合命题 5.1.4 对层与覆盖双向恢复的证明，得到连同态射在内的等价。 □

半局部单连通性使小开集内的环路在整个空间中零伦，其运输因而为恒等。配合局部道路连通性，一个纤维中的值便能沿小开集内的道路唯一地展开为局部常值截面。这给出了路径运输与局部常值层在上述局部条件下的对应。

5.1.3 连通局部良好空间上的基本群表示

现在假设 X 非空、连通、局部道路连通且半局部单连通。连通和局部道路连通使 X 道路连通：道路分支都是开集，多于一个分支便会给出分离。任选 $x_0 \in X$，从这里到每一点都能走道路，所以一个纤维加上环路运输理应包含整个局部系统的信息。需要说明的是，如何从这份信息重建其他纤维，并把道路选择的歧义准确地除掉。

定理 5.1.6 (局部系统的分类)**.** *设 X 非空、连通、局部道路连通且半局部单连通，R 为含幺交换环，$x_0 \in X$，$\pi = \pi_1(X, x_0)$。取基点纤维及其单值*

$$M = \mathcal{L}_{x_0}, \qquad m \cdot g = T_g(m) \tag{5.2}$$

给出以下三类数据之间的等价：X 上的 R 模局部系统、X 上的局部常值 R 模层、以及带 R 线性右 π 作用的 R 模。第三类数据的态射为保持右作用的 R 线性映射。

具体地，对给定的右 π 模 M，取道路类万有覆盖 $p : \widetilde{X} \to X$，其中 $g[\gamma] = [g * \gamma]$ 为左覆盖变换作用。相应的系数纤维空间为

$$E_M = (M \times \widetilde{X})/\!\sim, \qquad (m \cdot g, \tilde{x}) \sim (m, g\tilde{x}), \tag{5.3}$$

M 取离散拓扑，E_M 取商拓扑，投影为 $[m, \tilde{x}] \mapsto p(\tilde{x})$。

证明. 先检查右作用。由(5.1)，$(m \cdot g) \cdot h = T_h T_g(m) = T_{gh}(m) = m \cdot (gh)$，而单位环路作用为恒等。局部系统态射在 x_0 处与每条环路的运输交换，所以得到保持此右作用的线性映射。

反向构造用定理 1.1.19和命题 1.1.22 已证明的万有覆盖及左作用。式(5.3)的等价关系正是左作用

$$g \cdot (m, \tilde{x}) = (m \cdot g^{-1}, g\tilde{x})$$

的轨道关系：先作用 h 再作用 g，第一坐标成为 $m\cdot h^{-1}g^{-1}=m\cdot(gh)^{-1}$，第二坐标成为 $gh\tilde{x}$。每个作用映射是同胚，故轨道商映射是开映射，其开集饱和为这些同胚像的并。

选万有覆盖的一个道路连通均匀覆盖邻域 U 及其上一叶，记相应的逆映射为 $s:U\to\widetilde{X}$。π 在每个万有覆盖纤维上自由且传递：对于同终点道路类 $[\alpha],[\beta]$，唯一的 $g=[\beta*\bar{\alpha}]$ 满足 $g[\alpha]=[\beta]$。覆盖变换因此把所选叶送到全部其他叶。每个 E_M 中底点位于 U 的元素，都唯一写成 $[m,s(y)]$，因为 $[m,gs(y)]=[m\cdot g,s(y)]$。于是

$$U\times M\longrightarrow E_M|_U,\qquad (y,m)\longmapsto[m,s(y)]$$

为双射。它连续，并且把每个 $V\times\{m\}$、$V\subset U$ 开，送到开集：该集合在商前的饱和集是 $\{m\cdot g^{-1}\}\times gs(V)$ 对全部 g 的并。故这是同胚。换一叶只把纤维坐标改为 $m\mapsto m\cdot g$，这是线性同构，所以每个纤维的模结构与选择无关。

用 $m\mapsto[m,\tilde{x}_0]$、$\tilde{x}_0=[e_{x_0}]$，识别基点纤维与 M。代表 g 的环路从 $\tilde{x}_0$ 提升后终点为 $g\tilde{x}_0$，因此 E_M 中相应运输的终值为

$$[m,g\tilde{x}_0]=[m\cdot g,\tilde{x}_0],$$

恰好恢复所给右作用。

若 M 来自已有局部系统 $\mathcal{L}$，定义

$$\Phi:E_M\longrightarrow\coprod_x\mathcal{L}_x,\qquad \Phi([m,[\gamma]])=T_\gamma(m).$$

它尊重商关系，因为 $T_{g*\gamma}(m)=T_\gamma(m\cdot g)$。固定某条从 x_0 到 x 的道路，T_γ 给出每个纤维上的线性双射。在命题 5.1.5 的局部平凡化中，Φ 是由固定线性同构给出的乘积映射，故连续，且逆连续；沿任一道路接上尾段也说明它保持运输。因此恢复的是原局部系统。

最后，保持右作用的线性映射 $u:M\to N$ 诱导 $[m,\tilde{x}]\mapsto[u(m),\tilde{x}]$，由商关系可知良定义，并在局部平凡化中连续且线性。任意局部系统态射都由基点分量唯一确定，因为沿 $\gamma:x_0\to x$ 的自然性要求

$$u_x=T_\gamma^{\mathcal{K}}\,u_{x_0}\,(T_\gamma^{\mathcal{L}})^{-1}.$$

上述构造给出每一个保持右作用的基点映射，所以不只对象的同构类对应，态射也一一对应。局部常值层的等价已由命题 5.1.5 证明。 □

按已经固定的道路拼接顺序，$g\mapsto T_g$ 满足 $T_{gh}=T_hT_g$，因而给出右作用。取逆便将复合顺序转换为通常的左表示：

$$\rho:\pi\longrightarrow\mathrm{Aut}_R(M),\qquad \rho(g)=T_g^{-1}.\tag{5.4}$$

此时 $\rho(gh)=\rho(g)\rho(h)$。当 $M=R^r$ 并选定基时，这成为到 $\mathrm{GL}_r(R)$ 的表示；换纤维基使表示同时共轭，而非产生一个新的局部系统同构类。群丛、群环模与局部系数的关联还可参见 [17, 第 3.H 节]；比较其中的公式时须一并转换左右作用。

例 5.1.7 (圆周上的符号系统). 取 $X = S^1$、$R = \mathbb{Z}$、$M = \mathbb{Z}$。由命题 1.1.8，$\pi_1(S^1, 1) = \mathbb{Z}$，正向生成元记为 t。令 $m \cdot t = -m$，得到一个局部系统 $\mathbb{Z}_-$。在 $\widetilde{X} = \mathbb{R}$、$p(s) = \exp(2\pi i s)$ 的模型中，它的纤维空间为

$$(\mathbb{Z} \times \mathbb{R})/((m, s+1) \sim (-m, s)).$$

沿一小段圆弧，整数系数保持不变；绕圆一周以后，同一起点纤维内的整数变成相反数。它不能同构于 $\mathbb{Z}$：若基点同构为 u，自然性将要求 $u(-m) = u(m)$，取 $m = 1$ 即与 u 单射矛盾。它的每个纤维仍然都是 $\mathbb{Z}$，可见只列出纤维的同构类型不够。

5.1.4 换基点和同构的相容

分类中选择基点，是为了用一个模保存全部纤维的信息。改用另一个基点不会改变局部系统，但比较两个模时必须给出连接道路。命题 1.1.3 已用往返道路的消去证明基本群的换基点公式，下面将它与系数运输同时写出。

命题 5.1.8 (换基点与单值). 设 $\mathcal{L}$ 为拓扑空间 X 上的 R 模局部系统，$c : x_0 \to x_1$ 为道路，$M_i = \mathcal{L}_{x_i}$。定义

$$\psi_c : \pi_1(X, x_1) \longrightarrow \pi_1(X, x_0), \qquad \psi_c([h]) = [c * h * \bar{c}].$$

这是群同构，且 $T_c : M_0 \to M_1$ 满足

$$T_c(m \cdot \psi_c(h)) = T_c(m) \cdot h. \tag{5.5}$$

若 $c' : x_0 \to x_1$ 为另一条道路，令 $g = [c' * \bar{c}] \in \pi_1(X, x_0)$，则

$$T_{c'} = T_c T_g, \qquad \psi_{c'}(h) = g \psi_c(h) g^{-1}.$$

局部系统态射 $u : \mathcal{L} \to \mathcal{K}$ 满足 $u_{x_1} T_c^{\mathcal{L}} = T_c^{\mathcal{K}} u_{x_0}$，所以换基点同时保持态射以及同构的对应。

证明. ψ_c 是命题 1.1.3 中从 x_0 到 x_1 的换基点同构的逆。直接展开可见

$$T_{c*h*\bar{c}} = T_c^{-1} T_h T_c.$$

两边左复合 T_c 就得到(5.5)。又因 $c' \simeq (c' * \bar{c}) * c$，运输公式给出 $T_{c'} = T_c T_g$。将 $c' \simeq g * c$ 及其反向道路代入 $c' * h * \bar{c'}$，得到 $\psi_{c'}(h) = g \psi_c(h) g^{-1}$。最后的等式就是态射沿 c 的自然性方形。因此道路选择造成的两项变化彼此匹配，不会改变所描述的局部系统。 □

若再接一条 $d : x_1 \to x_2$，则 $T_{c*d} = T_d T_c$，同时 $\psi_{c*d} = \psi_c \psi_d$。这说明连续两次换基点与一次沿拼接道路换基点相容。纤维间的比较随连接道路而定；即使基本群交换，非恒等的环路运输仍会改变这个比较。

命题 5.1.9 (整体截面与平凡性). 设 X 非空、连通、局部道路连通且半局部单连通，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统，$\mathcal{F}$ 为相应的局部常值层。固定 x_0，记 $M = \mathcal{L}_{x_0}$、$\pi = \pi_1(X, x_0)$。在 x_0 求值给出自然同构

$$\mathcal{F}(X) \cong M^{\pi}, \qquad M^{\pi} = \{m \in M : m \cdot g = m \text{ 对每个 } g \in \pi\}.$$

局部系统 $\mathcal{L}$ 平凡，当且仅当每个基点环路作用均为恒等。

证明. 把整体截面看成纤维覆盖的连续截面。它沿任何道路的限制都是从给定初值出发的提升，由提升唯一性，其终值必为初值的运输；所以基点值确定整个截面，而且被每条环路固定。反过来，给定 $m \in M^{\pi}$，对 $x \in X$ 选 $\gamma : x_0 \to x$，令 $s(x) = T_{\gamma} m$。若改用 η，则 $g = [\gamma * \bar{\eta}]$ 满足 $[\gamma] = [g * \eta]$，于是 $T_{\gamma} m = T_{\eta}(m \cdot g) = T_{\eta} m$，定义与选择无关。在局部平凡化邻域内，它正是沿小道路运输同一个值所得的截面，故连续。两构造互逆且线性。

常值系统的环路运输均为恒等，同构保持这一性质。若全部环路作用为恒等，上述方法可以同时用于每个 $m \in M$，给出 $\underline{M} \to \mathcal{L}$ 的纤维线性同构，并与道路运输交换，故 $\mathcal{L}$ 平凡。 □

例如，$\mathbb{Z}_-$ 的整体截面只有零，因为 $m = -m$ 在 $\mathbb{Z}$ 中只允许 $m = 0$。在单连通的局部良好空间上，每个局部系统则平凡；选定一点的纤维后，沿道路运输给出不依赖道路选择的比较。这也是把系数拉到万有覆盖上以后能够使用一个固定模的原因。

5.2 扭系数链与上链

上一节允许系数沿道路运输。把这种系数放到链上时，一个新的问题立刻出现：一个单形的不同面不具有共同的首顶点，所以取边界时不能原样抄下同一个系数。本节先在万有覆盖上保留全部单形及其所在的覆盖层，再说明群环如何把覆盖层的改变与系数运输合并起来。最后得到不依赖万有覆盖的几何公式。

以下 R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。运输写作 $T_{\alpha} : \mathcal{L}_x \to \mathcal{L}_y$，其中 $\alpha : x \to y$；路径积 $\alpha * \beta$ 表示先走 α 再走 β，故 $T_{\alpha * \beta} = T_{\beta} T_{\alpha}$。群环模型的两小节假定 X 连通、局部道路连通且半局部单连通；从几何链的定义开始，只需给出路径群胚上的系数函子，空间本身不再需要这些局部条件。

5.2.1 万有覆盖链复形的群环作用

固定基点 $x_0 \in X$，令 $\pi = \pi_1(X, x_0)$。定理 1.1.19 保证在本节的局部条件下存在万有覆盖 $p : \widetilde{X} \to X$，其中的点用从 x_0 出发的道路类 $[\gamma]$ 表示，投影取道路终点。命题 1.1.22 给出的左覆盖变换作用通过在道路前面接一个环路实现：

$$g[\gamma] = [g * \gamma].$$

这个作用是左作用，因为 $g(h[\gamma]) = [g * h * \gamma] = (gh)[\gamma]$。它是覆盖变换作用，保持投影；在每一纤维上自由且可迁。因此一个底空间单形的不同提升，恰好相差唯一一个 $g \in \pi$。

定义 5.2.1 (群环与覆盖链模). 设 R 为含幺交换环，π 为群。**群环** (group ring) $\Gamma = R[\pi]$ 的元素是有限和 $\sum_g r_g g$，加法逐项进行，乘法由 $(rg)(sh) = rs(gh)$ 分配延拓。对具有万有覆盖的上述空间 X，令

$$C_n(\widetilde{X}; R) = \bigoplus_{\tilde{\sigma} : \Delta^n \to \widetilde{X}} R\, \tilde{\sigma}, \qquad g\tilde{\sigma} = g \circ \tilde{\sigma}.$$

这样 $C_n(\widetilde{X}; R)$ 成为左 Γ 模。边界取通常的面交错和，并在负次数置零。

每个 $\sigma:\Delta^n\to X$ 都有提升：Δ^n 道路连通、局部道路连通且单连通，所以命题 1.1.18 的基本群条件自动满足。选定其一个顶点的提升后，提升唯一。对每个底空间单形选一个提升，便得到一个左 Γ 自由基：任意提升唯一写成 $g\tilde{\sigma}$。此外，覆盖变换与取面交换，所以

$$\partial(g\tilde{\sigma})=g\,\partial\tilde{\sigma}.$$

因此整个奇异链复形是左 Γ 自由模复形。选提升只是选基，不是额外的几何结构。

例 5.2.2 (圆周提升边的边界)**.** *在 $S^1=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上取正向环路 t，万有覆盖是 $\mathbb{R}$。令 $\tilde{v}=0$，$\tilde{e}$ 为从 0 到 1 的路径，则终点为 $t\tilde{v}$，故*

$$\partial\tilde{e}=(t-1)\tilde{v}.$$

若只在底空间记“终点减起点”，这两个点相同，边界就写成了零。群环中的 $t-1$ 保留了走完一圈后所在覆盖层的改变；随后让 t 作用在系数上，便能恢复这一圈的单值。

5.2.2 左右作用及张量、Hom 的约定

在 $M=\mathcal{L}_{x_0}$ 上记 $m\cdot g=T_g(m)$。运输的复合约定给出

$$(m\cdot g)\cdot h=T_hT_g(m)=m\cdot(gh),$$

所以 M 是右 Γ 模。张量积所需的两侧作用现在正好匹配：$M\otimes_\Gamma C_n(\widetilde{X};R)$ 的平衡关系是

$$(m\cdot g)\otimes c=m\otimes(gc). \tag{5.6}$$

它表示“先在系数中走过 g”和“把单形提升移到 g 所在的层”是同一条带系数链。群环一般不交换，左右侧别不能省略。

上链需要对左 Γ 模取等变同态，因此把同一个 R 模 M 改写为左模 M^-，规定

$$g\cdot m=m\cdot g^{-1}.$$

这确为左作用，因为 $g\cdot(h\cdot m)=(m\cdot h^{-1})\cdot g^{-1}=m\cdot(gh)^{-1}$。于是有两个候选复形

$$\begin{aligned} C_n^{\mathrm{cov}}(X;M)&=M\otimes_\Gamma C_n(\widetilde{X};R), & \partial(m\otimes c)&=m\otimes\partial c,\\ C^n_{\mathrm{cov}}(X;M)&=\mathrm{Hom}_\Gamma(C_n(\widetilde{X};R),M^-), & (\delta f)(c)&=f(\partial c). \end{aligned} \tag{5.7}$$

边界的 Γ 线性保证这些公式良定义；$\partial^2=0$ 随即给出 $\delta^2=0$。上式的 Hom_Γ 指左模同态，不能直接把右模 M 放进第二个位置。

例 5.2.3 (换提升时的两个变换)**.** *把某个选定提升 $\tilde{\sigma}$ 换成 $g\tilde{\sigma}$。同一条张量链 $m\otimes\tilde{\sigma}$ 的新系数应写成 $m\cdot g^{-1}$，因为*

$$(m\cdot g^{-1})\otimes(g\tilde{\sigma})=m\otimes\tilde{\sigma}.$$

等变上链的值也满足 $f(g\tilde{\sigma})=f(\tilde{\sigma})\cdot g^{-1}$。这个逆元来自换基关系，不是另行指定的符号；它解释了为什么同一个运输 T 在同调边界中常表现为 $T-1$，在上同调余边界中则表现为 $T^{-1}-1$。

5.2.3　局部系数边界和连接映射

几何模型直接把单形系数放在一个指定的纤维中。对 $\sigma:\Delta^n\to X$，取首顶点纤维 $\mathcal{L}_{\sigma(v_0)}$，记 $\sigma_i=\sigma\circ\delta_i$ 为删去第 i 个顶点的面，σ_{ij} 为从 $\sigma(v_i)$ 到 $\sigma(v_j)$ 的参数边像。删去首顶点时，系数需要沿 σ_{01} 移动；其他面仍以原来的首顶点起始。

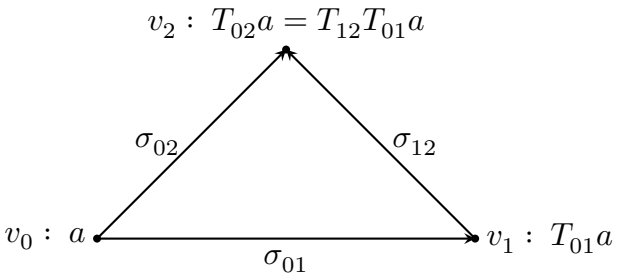


图 5-1: 在参数三角形上比较系数。删去 v_0 后，边 $[v_1,v_2]$ 的系数须先送到 v_1；三角形内部的同伦使两条到 v_2 的运输一致。

图 5-1 画在参数单形上，顶点和边通过 σ 映到 X；不要求 σ 的像是嵌入的三角形。图中 T_{ij} 是 $T_{\sigma_{ij}}$ 的简写。

定义 5.2.4 (局部系数奇异链)**.** 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{L}$ 为其路径群胚上的 R 模运输函子。定义

$$C_n(X;\mathcal{L})=\bigoplus_{\sigma:\Delta^n\to X}\mathcal{L}_{\sigma(v_0)}\quad(n\geq 0),$$

将属于 σ 所在直和项的元素记为 $a\sigma$。对 $n\geq 1$ 规定

$$\partial(a\sigma)=T_{\sigma_{01}}(a)\sigma_0+\sum_{i=1}^{n}(-1)^i a\sigma_i,\tag{5.8}$$

并令 $\partial_0=0$、负次数链群为零。所得复形的同调称为**扭系数同调** (homology with local coefficients)，记为 $H_n(X;\mathcal{L})$。

定义 5.2.5 (局部系数奇异上链)**.** 对同样的 $X,R,\mathcal{L}$，定义

$$C^n(X;\mathcal{L})=\prod_{\sigma:\Delta^n\to X}\mathcal{L}_{\sigma(v_0)}.$$

也就是说，上链 φ 给每个 n 单形指定一个首顶点纤维中的值，不要求有限支撑。对 $(n+1)$ 单形 σ，定义

$$(\delta\varphi)(\sigma)=T_{\sigma_{01}}^{-1}\big(\varphi(\sigma_0)\big)+\sum_{i=1}^{n+1}(-1)^i\varphi(\sigma_i).\tag{5.9}$$

所得复形的上同调称为**扭系数上同调** (cohomology with local coefficients)，记为 $H^n(X;\mathcal{L})$。

上链的第一项要运输回首顶点，因而使用逆映射。链与上链都取值于 $\mathcal{L}$，但上链不是 $C_n(X;\mathcal{L})$ 到一个固定模的对偶；不同单形的值可能处在不同纤维中，不能不加说明就把它们相加。

命题 5.2.6 (边界的平方)**.** 对任意拓扑空间 X、含幺交换环 R 及 R 模运输函子 $\mathcal{L}$，上述算子满足 $\partial^2 = 0$ 和 $\delta^2 = 0$。当 $\mathcal{L}$ 为固定模 M 的常值系统时，它们成为通常的 M 系数奇异链与上链。

证明. 一个单形内部任意两条同端点道路同伦，因为参数域 Δ^n 凸。因此其拉回系统可用首顶点纤维平凡化：把 $a \in \mathcal{L}_{\sigma(v_0)}$ 沿参数域中从 v_0 到 u 的直线运输到 $\sigma(u)$。取任意面后，这个平凡化的限制与从该面首顶点开始的平凡化相容，差别正是面首顶点处的一次运输。在这个共同平凡化中，(5.8)就是普通交错边界，每个余维二的面仍出现两次且符号相反。

唯一需要特别留意的运输相容关系是

$$T_{\sigma_{02}} = T_{\sigma_{12}} T_{\sigma_{01}},$$

它由三角面中的道路同伦给出。它保证先删两个首顶点和直接沿另一边运输所得系数相同。上链公式把这些运输全部逆向送回原首顶点，所以同一关系的逆式保证 $\delta^2 = 0$。常值系统中全部运输为恒等映射，公式便恢复通常边界与余边界。 □

定理 5.2.7 (覆盖模型与几何模型)**.** 设 X 连通、局部道路连通且半局部单连通，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统，$M = \mathcal{L}_{x_0}$ 按上述约定取右 $\Gamma = R[\pi_1(X, x_0)]$ 作用。则有复形同构

$$C_*(X; \mathcal{L}) \cong M \otimes_{\Gamma} C_*(\widetilde{X}; R), \qquad C^*(X; \mathcal{L}) \cong \operatorname{Hom}_{\Gamma}(C_*(\widetilde{X}; R), M^-).$$

这些同构不依赖每个单形提升的辅助选择。

证明. 若 $\tilde{\sigma}$ 的首顶点为道路类 $[\gamma]$，且 $p\tilde{\sigma} = \sigma$，定义

$$m \otimes \tilde{\sigma} \longmapsto T_{\gamma}(m)\sigma.$$

换成 $g\tilde{\sigma}$ 后首顶点变成 $[g * \gamma]$，而 $T_{g*\gamma}(m) = T_{\gamma}(m \cdot g)$，恰好核对了平衡关系(5.6)。选一个提升后，每个纤维元素唯一写成 $T_{\gamma}(m)$，所以这是逐次同构。第零面提升的首顶点由 $\gamma * \sigma_{01}$ 表示，其系数因此是 $T_{\sigma_{01}} T_{\gamma}(m)$；其他面的首顶点不变。故该同构与边界交换。

对等变同态 $f : C_n(\widetilde{X}; R) \to M^-$，定义

$$\varphi(\sigma) = T_{\gamma}(f(\tilde{\sigma})).$$

若换提升，则 $f(g\tilde{\sigma}) = f(\tilde{\sigma}) \cdot g^{-1}$，于是

$$T_{g*\gamma}(f(g\tilde{\sigma})) = T_{\gamma} T_g T_{g^{-1}}(f(\tilde{\sigma})) = T_{\gamma}(f(\tilde{\sigma})).$$

所以该定义与选择无关；反过来令 $f(\tilde{\sigma}) = T_{\gamma}^{-1}\varphi(\sigma)$，便得到等变同态。第零面中的值需先沿 σ_{01} 逆向运输，故 $f\partial$ 恰对应(5.9)；其余面逐项一致。 □

现在说明映射如何作用。设 $f : X \to Y$，$\mathcal{L}$ 在 X 上，$\mathcal{K}$ 在 Y 上。一个局部系统态射 $\eta : \mathcal{L} \to f^*\mathcal{K}$ 给出链映射

$$(f, \eta)_{\#}(a\sigma) = \eta_{\sigma(v_0)}(a)\,(f\sigma).$$

态射的运输相容式

$$\eta_y T^{\mathcal{L}}_{\alpha} = T^{\mathcal{K}}_{f\alpha}\eta_x$$

恰好核对第零面；其他面直接相容。因此它诱导 $H_n(X;\mathcal{L}) \to H_n(Y;\mathcal{K})$，并且恒等、复合都由链上的公式保证。

上链先有拉回 $f^* : C^*(Y;\mathcal{K}) \to C^*(X;f^*\mathcal{K})$，其公式为 $(f^*\varphi)(\sigma) = \varphi(f\sigma)$。若希望结果取值于 $\mathcal{L}$，还需要一个方向为 $\theta : f^*\mathcal{K} \to \mathcal{L}$ 的系数态射，令

$$(\theta_* f^*\varphi)(\sigma) = \theta_{\sigma(v_0)}\big(\varphi(f\sigma)\big).$$

运输相容性再次给出上链映射及复合律。空间方向反变，固定空间上的系数方向协变；若已给的 η 是同构，当然可取 $\theta = \eta^{-1}$，但一般态射不能擅自求逆。

命题 5.2.8 (空间对的长正合列)**.** *设 $A \subset X$ 为子空间，$\mathcal{L}$ 为 X 上的 R 模运输函子，子空间上的系数均指其限制。定义*

$$C_*(X,A;\mathcal{L}) = C_*(X;\mathcal{L})/C_*(A;\mathcal{L}), \qquad C^*(X,A;\mathcal{L}) = \ker\big(C^*(X;\mathcal{L}) \to C^*(A;\mathcal{L})\big).$$

它们的同调与上同调分别具有自然长正合列

$$\cdots \longrightarrow H_n(A;\mathcal{L}) \longrightarrow H_n(X;\mathcal{L}) \longrightarrow H_n(X,A;\mathcal{L}) \xrightarrow{\partial_*} H_{n-1}(A;\mathcal{L}) \longrightarrow \cdots,$$

$$\cdots \longrightarrow H^n(X,A;\mathcal{L}) \longrightarrow H^n(X;\mathcal{L}) \longrightarrow H^n(A;\mathcal{L}) \xrightarrow{\delta_*} H^{n+1}(X,A;\mathcal{L}) \longrightarrow \cdots.$$

若相对圈由 c 代表，则 $\partial_*[c] = [\partial c]$；若 φ 是 A 上的上圈，$\widehat{\varphi}$ 是它在 X 上的任意上链延拓，则 $\delta_*[\varphi] = [\delta\widehat{\varphi}]$。

证明. 按单形的像是否包含在 A 中，把链群的直和项分开，得到逐次分裂的短正合链复形；上链限制则逐项忘去不在 A 中的值，任意上链可以在这些单形上补零，因而也得到短正合上链复形。这些分裂是各次数上的模分裂。

定理 2.1.14 的证明只用加法、核、像及代表元提升，不要求系数为常值。因此对第一个短正合复形直接应用它，即得到同调序列及连接公式。上链情形把次数方向反过来：$\delta\widehat{\varphi}$ 在 A 上为零；改变延拓增加相对上链，使连接像只改变一个相对上边界。若 φ 改变上边界，延拓其原上链后所得连接类也不变。在正合性上，限制为上边界的上圈可减去延拓后的上边界而变为相对上圈；连接类为零时可修正延拓使它成为上圈；相对上圈若在绝对复形中是上边界，其原上链在 A 上就是所需的连接原像。这核对了全部三类位置。以上构造与前述系数相容的空间对映射交换，所以序列自然。 □

同一证明也给出三元组的正合列：对 $B \subset A \subset X$，使用 $0 \to C_*(A,B;\mathcal{L}) \to C_*(X,B;\mathcal{L}) \to C_*(X,A;\mathcal{L}) \to 0$，上链则反向排列。各短正合列仍由单形是否落在指定子空间中逐次分裂。

5.2.4　同伦不变性与切除

普通同伦不变性中的棱柱，现在还要负责沿同伦轨迹移动系数。两个同伦映射的拉回系统通常不是字面相同的系统；应先用同伦本身给出的运输识别它们，随后才能比较诱导映射。

定理 5.2.9 (局部系数的同伦不变性)**.** 设 $F : X \times I \to Y$ 是从 f_0 到 f_1 的同伦，$\mathcal{K}$ 为 Y 上的 R 模运输函子。沿 $\tau_x(t) = F(x,t)$ 的运输给出同构

$$\eta : f_0^*\mathcal{K} \longrightarrow f_1^*\mathcal{K}, \qquad \eta_x = T_{\tau_x}.$$

在同调及上同调上分别有

$$(f_1)_*\eta_* = (f_0)_*, \qquad \eta_*^{-1} f_1^* = f_0^*.$$

若 $F(A \times I) \subset B$，这些等式也适用于空间对 (X,A)、(Y,B)。因此同伦等价连同其拉回系数诱导局部系数同调与上同调的同构。

证明. 对道路 $\alpha : x \to y$，同伦方形说明 $(f_0\alpha)*\tau_y$ 与 $\tau_x*(f_1\alpha)$ 同端点同伦，故 $\eta_y T_{f_0\alpha} = T_{f_1\alpha}\eta_x$。这证明 η 确为系统态射。

设 $\sigma : \Delta^n \to X$，$a \in \mathcal{K}_{f_0\sigma(v_0)}$。用定理 2.2.4 中的 $n+1$ 块有向单形剖分 $\Delta^n \times I$，并沿 $F_\sigma = F \circ (\sigma \times \mathrm{id})$ 映入 Y。每块的首顶点都是 $(v_0, 0)$，故定义

$$P_n(a\sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i a(F_\sigma \circ [v_0^0, \dots, v_i^0, v_i^1, \dots, v_n^1]).$$

在整个凸棱柱上把拉回系统从 $(v_0,0)$ 平凡化，便能使用前文已逐面核对的符号消去：内部面相消，侧面贡献 $-P\partial$，下底面贡献 $-(f_0)_\#$，上底面的系数为 $T_{\tau_{\sigma(v_0)}}a$。于是

$$\partial P + P\partial = (f_1)_\#\eta_\# - (f_0)_\#.$$

这里共同平凡化保证同一个内部分界面从相邻块算出的系数相同，而不只保证普通整数符号相反。

对 n 上链 φ，在 $(n-1)$ 单形 σ 上定义 $K\varphi$ 为上述棱柱诸项的 φ 值按符号求和。各项首顶点均为 $f_0\sigma(v_0)$，所以这些值可以直接相加。相同的面消去，此时把顶面值沿 τ 运回，给出

$$\delta K + K\delta = \eta_*^{-1} f_1^* - f_0^*.$$

两式分别使同伦映射在圈上相差边界、在上圈上相差上边界。若 σ 落在 A 中，全部棱柱项落在 B 中，所以算子下降到相对复形，或保持相对上链。最后对同伦逆应用这些等式，两种复合都在相应系数识别后成为恒等，即得到同构。 □

切除还需要把链变小。命题 2.3.3和2.3.5 已在参数单形内部构造重心细分 sd 和同伦 T，满足 $\mathrm{sd} - 1 = \partial T + T\partial$，而且不增大支撑。把 $\sigma^*\mathcal{L}$ 从首顶点平凡化，给每个新单形的首顶点运输同一个系数，这两个构造就适用于局部系数。不同面的平凡化相容，所以所有链恒等式继续成立。

引理 5.2.10 (小链的变形收缩)**.** 设 $\mathcal{U} = \{U_\lambda\}$ 满足 $X = \bigcup_\lambda \mathrm{int}_X U_\lambda$。在局部系数奇异链中，只取像包含于某个 U_λ 的单形，得到小链复形 $C_*^{\mathcal{U}}(X;\mathcal{L})$。其包含 j 有链映射逆向映射 r 及链同伦 H，满足

$$rj = 1, \qquad jr - 1 = \partial H + H\partial,$$

且 H 在小链上为零。它们由有限条整数加权的参数单形及系数运输组成，保持任意子空间中的链。因此对局部系数上链也有反向的上链同伦等价，对相对复形同样成立。

证明. 关键是细分次数可以依单形变化，同时仍须得到一个链映射。按维数递归构造 r, H。零单形本来就是小的，取 $r = 1, H = 0$。设低维已构造好，处理一个 n 单形 σ 时，把其全部系数暂时平凡化到首顶点，并写

$$z = \sigma + H\partial\sigma, \qquad \partial z = r\partial\sigma.$$

右侧是小链。这里 z 是有限个参数单形的整数线性组合；所有运输都在 σ 的参数域内部进行。由引理 2.3.7 的紧性和直径估计，可选 $k \geq 0$ 使 $\mathrm{sd}^k z$ 为小链。令

$$D_k = \sum_{j=0}^{k-1} T\,\mathrm{sd}^j, \qquad r\sigma = \mathrm{sd}^k z - D_k\partial z, \qquad H\sigma = D_k z.$$

由于 ∂z 已经小且 D_k 保持小链，$r\sigma$ 为小链。又由 $\partial D_k + D_k\partial = \mathrm{sd}^k - 1$，得到

$$r\sigma - \sigma = \partial D_k z + H\partial\sigma, \qquad \partial r\sigma = \partial z = r\partial\sigma.$$

若 σ 已经小，全部面也小，归纳中 $H\partial\sigma = 0$；这时选 $k = 0$，即有 $r\sigma = \sigma, H\sigma = 0$。所有选择依单形的有限支撑作出，与系数元素无关，故按 R 线性延拓。各项仍位于原单形像中，因此任意子空间都被保持。

为说明为何同一构造适用于上链，假设某一步把首顶点在 x 的单形写成 $\sum_i n_i\tau_i$，第 i 项的系数由道路 $\alpha_i : x \to \tau_i(v_0)$ 运输。它在上链上的反向作用定义为

$$\varphi \longmapsto \sum_i n_i T_{\alpha_i}^{-1}(\varphi(\tau_i)) \in \mathcal{L}_x.$$

每个值只涉及有限和，因此上链即使具有无限支撑也没有求和问题。运输的逆向复合与上链余边界相容，把上述链恒等式逐项反向后得到相应上链恒等式。支撑保持性质使相对上链也被保持。这是真正的同伦等价，未使用“对准同构取 Hom 仍为准同构”这样的额外断言。 □

定理 5.2.11 (局部系数切除)**.** *设 $Z \subset A \subset X$，且 $\overline{Z}^X \subset \mathrm{int}_X A$，$\mathcal{L}$ 为 X 上的 R 模运输函子。则包含映射诱导同构*

$$H_n(X \setminus Z, A \setminus Z; \mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A; \mathcal{L}),$$

$$H^n(X, A; \mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H^n(X \setminus Z, A \setminus Z; \mathcal{L}).$$

所有子空间均使用限制系数；不要求 X 存在万有覆盖。

证明. 置 $B = X \setminus Z$。闭包条件等价于 $X = \mathrm{int}_X A \cup \mathrm{int}_X B$，所以可用覆盖 $\mathcal{U} = \{A, B\}$ 的小链。直接按单形所在的直和项比较，有复形同构

$$\frac{C_*(A; \mathcal{L}) + C_*(B; \mathcal{L})}{C_*(A; \mathcal{L})} \cong \frac{C_*(B; \mathcal{L})}{C_*(A \cap B; \mathcal{L})}.$$

左边是相对小链，右边是 $(B, A \cap B)$ 的全部相对链。引理 5.2.10 把左边与 $C_*(X, A; \mathcal{L})$ 作链同伦等价，故得到同调切除。相对小上链就是在位于 A 的单形上为零、在位于 B 的单形上任意取值且在交集上为零的赋值，因而也直接等于右侧空间对的上链。对小上链使用该引理的反向同伦，得到上同调切除。复合映射正是包含或限制所诱导的映射。 □

上述方法还给出局部系数的 Mayer–Vietoris 序列。例如 $X = U \cup V$ 为开覆盖时，对小链有短正合列

$$0 \longrightarrow C_*(U \cap V; \mathcal{L}) \xrightarrow{(i_\#, -j_\#)} C_*(U; \mathcal{L}) \oplus C_*(V; \mathcal{L}) \xrightarrow{+} C_*^{\{U,V\}}(X; \mathcal{L}) \longrightarrow 0.$$

核的识别仍是“同时落在两处的单形恰好落在交集”。由长正合列和小链同伦等价得到同调序列；其连接映射仍把小圈 $a+b$ 送到 $[\partial a]$。上链用限制及限制之差得到对应短正合列：交集上的任意赋值可在 U 的其他单形上补零，所以末项满射。再取上同调便得到相应序列。这样，后面粘合局部系数类时所需的正合性具有与常值系数相同的具体来源。

胞腔方法把上述奇异复形改写为按胞腔组织的模型，每个胞腔携带一份系数纤维模，边界还要保留提升之间的运输。为此，在万有覆盖的胞腔复形上记录群环作用，再与系数模张量或取等变同态。群环一般不是主理想整环；这里的比较由提升后的附着映射和胞腔链构造完成，所用输入包含普通整数同调未记录的单值。

定理 5.2.12 (局部系数胞腔比较)**.** *设 X 为连通、局部道路连通且半局部单连通的 CW 复形，$p : \widetilde{X} \to X$ 为其万有覆盖，$A \subset X$ 为子复形，$\widetilde{A} = p^{-1}(A)$。设 R 为含幺交换环，$\Gamma = R[\pi_1(X, x_0)]$，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统，$M = \mathcal{L}_{x_0}$ 取本节的右作用。则万有覆盖的胞腔链是左 Γ 自由复形，并有*

$$H_n(X, A; \mathcal{L}) \cong H_n\big(M \otimes_\Gamma C_*^{\mathrm{cell}}(\widetilde{X}, \widetilde{A}; R)\big),$$
$$H^n(X, A; \mathcal{L}) \cong H^n\big(\mathrm{Hom}_\Gamma(C_*^{\mathrm{cell}}(\widetilde{X}, \widetilde{A}; R), M^-)\big).$$

选定各胞腔的定向与一个提升后，若

$$\mathrm{d}\tilde{e}_i^n = \sum_j \lambda_{ji} \tilde{e}_j^{n-1}, \qquad \lambda_{ji} \in \Gamma,$$

则同调边界把系数族 (m_i) 送到 $(\sum_i m_i \lambda_{ji})_j$，上同调余边界把 (u_j) 送到 $(\sum_j \lambda_{ji} \cdot u_j)_i$。链取直和，上链取直积。

证明. 覆盖上提升每个特征圆盘，得到 $\widetilde{X}$ 的 CW 结构，且每个底空间胞腔的提升被 π 自由传递地置换。故选一组提升便给出左 Γ 自由基，胞腔边界因其由连接同态定义而与覆盖变换交换。相对情形删去属于 $\widetilde{A}$ 的胞腔即可。

还需要一个能在张量和 Hom 之后继续使用的比较，而不只是同调群的同构。先构造保持骨架的 Γ 线性链映射

$$J : C_*^{\mathrm{cell}}(\widetilde{X}; R) \longrightarrow C_*(\widetilde{X}; R).$$

零维取对应的点单形。假设低于 n 次已构造好，且在骨架对的相对同调上给出胞腔的恒等识别。对每个所选提升胞腔 e，选一条相对奇异圈 $z_e \in C_n(\widetilde{X}^n; R)$ 表示它的基本类，故 ∂z_e 位于 $\widetilde{X}^{n-1}$。考虑

$$w_e = \partial z_e - J_{n-1}(\mathrm{d}e).$$

它是 $\widetilde{X}^{n-1}$ 中的圈，因为 J 在低次是链映射且 $\mathrm{d}^2=0$。它在 $H_{n-1}(\widetilde{X}^{n-1},\widetilde{X}^{n-2};R)$ 中为零：第一项表示的正是胞腔边界，第二项由归纳假设表示同一个类。由骨架的维数消失性，映射

$$H_{n-1}(\widetilde{X}^{n-1};R)\longrightarrow H_{n-1}(\widetilde{X}^{n-1},\widetilde{X}^{n-2};R)$$

单射，所以 $w_e=\partial b_e$，其中 $b_e\in C_n(\widetilde{X}^{n-1};R)$。这里 R 系数的骨架相对群和消失性正是推论 4.2.7 证明中给出的结论；其原因是每个圆盘对只在本维贡献一个自由的 R 项。取 $J_n(e)=z_e-b_e$，再按 Γ 线性延拓，就得到 $\partial J_n=J_{n-1}\mathrm{d}$，且不改变顶层相对类。$n=1$ 时前一个骨架是空集，所用单射就是恒等映射。

比较每层骨架的长正合列：相对项上的 J 为刚构造的同构，前一骨架上的 J 已由归纳为同构，因此正合性给出当前骨架上的同构。具体地，将目标圈先提升其相对类，再用前一骨架的同构修正差值可得满射；对映为边界的类，先消去其相对类，再在前一骨架中消去剩余类可得单射。任意奇异链及边界关系都具有紧支撑，落在有限子复形中（定理 1.3.6），所以取全部骨架的并后 J 仍为准同构。

为提升到链同伦等价，考察 $K=\mathrm{Cone}(J)$。推论 2.1.16 说明它无同调；它在负次数为零，每一项均为自由 Γ 模。下有界在这里很重要：置 $Z_n=\ker(\partial:K_n\to K_{n-1})$，则 $Z_0=K_0$ 为投射模。满射 $K_1\to Z_0$ 因而可分裂，其核 Z_1 是自由模 K_1 的直和因子，故仍投射。逐次归纳，所有

$$0\longrightarrow Z_n\longrightarrow K_n\xrightarrow{\partial}Z_{n-1}\longrightarrow 0$$

都分裂。自由模的投射性只需把每个基元提升；直和因子的投射性由先嵌入自由模、再投影得到，故这一步对任意群环成立。选分裂 $s_n:Z_n\to K_{n+1}$，把 K_n 写成 $Z_n\oplus s_{n-1}Z_{n-1}$，令 $h(z+s_{n-1}w)=s_nz$，便有 $\partial h+h\partial=1$。

从这个锥收缩可以直接取出 J 的链同伦逆。将 h 按 $K_n=C_n(\widetilde{X};R)\oplus C^{\mathrm{cell}}_{n-1}(\widetilde{X};R)$ 分块，写作 $h(y,x)=(ay+bx,cy+ex)$。方程 $\partial h+h\partial=1$ 的左下块给出 $c\partial=\mathrm{d}c$，左上块给出 $Jc-1=-\partial a-a\partial$，右下块给出 $cJ-1=\mathrm{d}e+e\mathrm{d}$。所以 c 正是所需链同伦逆。

张量任意右模 M，或取到任意左模 M^- 的 Hom，都把这些明确的同伦恒等式保留下来。因此不要求 M 平坦、自由或有限生成。再用定理 5.2.7 识别奇异端，即得绝对情形。若有子复形 A，上述构造先对 $\widetilde{A}$ 的胞腔进行，再扩张到其余胞腔，选取修正链时仍在相应骨架中，故 J 保持子复形。在相对商复形上仍是自由模之间的准同构，对其映射锥重复同一分裂论证，便得相对结论。最后把张量关系及 Γ 线性求值作用到每个胞腔边界，立即得到陈述中的两条系数公式。 □

例如圆周只需一条零胞腔和一条一胞腔；例 5.2.2 给出的 $t-1$ 在链上作用为 $m\mapsto m\cdot t-m$，在上链上作用为 $u\mapsto u\cdot t^{-1}-u$。下一节将由此计算不变量与余不变量，并解释定向系数为什么能恢复不可定向曲面的顶维类。本节群环及几何模型的对照可参阅 [17, 第 3.H 节，Local Coefficients]；左右作用按本书的路径积顺序采用了上述显式约定。

5.3 定向系数、圆周与曲面

同一条闭路为什么会把系数变号？在不可定向曲面上，这个符号来自一个可以看见的几何现象：把一小片有定向的圆盘沿闭路移动，回到起点时局部定向可能反转。局部同调使这件事不依赖光滑坐标，也不依赖把流形嵌入某个 Euclid 空间。本节先把这些局部生成元组织成系数系统，再用圆周和曲面的胞腔链计算其作用。

5.3.1 流形局部同调给出的定向系统

设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的 n 维拓扑流形。定理 2.4.6 已经通过坐标邻域、切除和穿孔 Euclid 空间的计算证明

$$\mathcal{O}_{M,x} := H_n(M, M\setminus\{x\};\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \qquad (x\in M).$$

每个局部群的两个生成元分别表示这一点处的两种**局部定向** (local orientation)，选择其中一个才确定了与 $\mathbb{Z}$ 的具体同构。要把这些群组成局部系统，还需比较邻近点的生成元。在一个坐标球内，同一个相对同调类在各点的局部值将给出这种比较；下一引理同时说明不同坐标球上的比较如何相容。

引理 5.3.1 (坐标球内的生成元)**.** *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的 n 维拓扑流形，$n\ge 1$。取坐标邻域 $U\cong\mathbb{R}^n$，令 $B\subset U$ 对应一个有正半径的闭 Euclid 球。对每个 $x\in \operatorname{int} B$，相对化映射*

$$r_{B,x} : H_n(M, M\setminus B;\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathcal{O}_{M,x}$$

都是无限循环群之间的同构。选择左侧的一个生成元，会同时指定 $\operatorname{int} B$ 内各点的生成元。两个这样指定的生成元族在交集上的比较符号局部常值。

证明. 因为 B 紧且 M 为 Hausdorff 空间，B 在 M 中闭。切除 $M\setminus U$ 时，其闭包就是自身，并包含在开集 $M\setminus B$ 中，所以定理 2.3.9 适用。将相对同调和局部同调都切除到 U，再用坐标，所求映射成为

$$H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n\setminus B;\mathbb{Z}) \longrightarrow H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n\setminus\{x\};\mathbb{Z}).$$

对的长正合列把它识别为补空间包含在约化 $n-1$ 次同调上的映射。这个包含是同伦等价：取一个在 B 外围的同心球面 S，从 $x\in\operatorname{int} B$ 发出的每条射线都恰交 S 一次；沿这些射线径向移动，将两个补空间都形变收缩到 S。在 $\mathbb{R}^n\setminus B$ 上，移动线段始终位于射线离开 B 之后，故不会穿入被删去的闭球。于是该映射为同构，且球面计算说明两端均为 $\mathbb{Z}$。这里使用约化同调也包含 $n=1$ 时补空间有两个分支的情形。

还须证明比较符号局部不变。设 x 属于两球内部的交，且两边已各选生成元。可以在一张坐标图中选一个更小的闭球 C，使 $x\in\operatorname{int} C\subset C\subset \operatorname{int} B_1\cap\operatorname{int} B_2$。因为 $C\subset B_i$，有相对化映射

$$H_n(M, M\setminus B_i) \longrightarrow H_n(M, M\setminus C) \xrightarrow{r_{C,y}} \mathcal{O}_{M,y}, \qquad y\in\operatorname{int} C.$$

这个复合就是 $r_{B_i,y}$。三个局部群之间的映射都是同构，所以两个已选生成元在中间的同一个无限循环群中恰相差一个固定符号；再映到任意 $y\in\operatorname{int} C$，该符号不变。这证明了局部常值，而没有对坐标变换预设可微性。 □

定义 5.3.2 (定向局部系统)**.** 设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的 n 维拓扑流形。以 $\mathcal{O}_{M,x} = H_n(M, M\setminus\{x\};\mathbb{Z})$ 为纤维，在坐标球内用引理 5.3.1 的共同相对群识别各纤维，所得秩一整数局部系统称为 M 的**定向局部系统** (orientation local system)，记为 $\mathcal{O}_M$。当 $n=0$ 时，流形离散，取各点的零次局部同调及常道路的恒等运输。M 的一个**定向** (orientation)是 $\mathcal{O}_M$ 的一个处处取生成元值的平行截面；存在这样的截面时，称 M **可定向** (orientable)。

这里的“所得局部系统”可以直接按路径写出。将路径分成有限多段，使每段落在一个球的内部；在该球内，从 x 到 y 的运输取 $r_{B,y}r_{B,x}^{-1}$，再按行进次序复合。引理的比较符号局部常值，说明换球或加细分段不改变运输。对固定端点的路径同伦，把参数方形细分到每个小方格的像都落在一个球内；小方格内两条绕行方式给出相同运输，逐格消去内边后，两条边界路径的运输相同。这既证明了良定义，也给出

$$T_{\alpha*\beta} = T_\beta T_\alpha, \qquad T_{\bar\alpha} = T_\alpha^{-1}.$$

因此这一定义确实满足第 5.1 节的路径群胚函子条件。

命题 5.3.3 (定向与单值)**.** 设 M 是连通、Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形。固定基点 x_0，将 $\mathcal{O}_{M,x_0}$ 的一个生成元记为 μ_0。存在唯一映射

$$w_M : \pi_1(M,x_0) \longrightarrow \{1,-1\}, \qquad T_g(\mu_0) = w_M(g)\mu_0,$$

且 $w_M(gh) = w_M(g)w_M(h)$。流形 M 可定向，当且仅当 $w_M \equiv 1$，也当且仅当 $\mathcal{O}_M$ 同构于常值整数系统。若可定向，它恰有两种定向。

证明. 无限循环群的自同构只可能把生成元送到自身或其负值，故 w_M 有定义。运输复合律给出所述乘法公式；把 μ_0 换成 $-\mu_0$ 不改变符号。若已有平行生成元族，任何闭路都保持其在基点的值，所以 $w_M\equiv 1$。反之，连通流形局部道路连通，因而道路连通。选从 x_0 到每个 x 的路径 γ，令 $\mu_x = T_\gamma\mu_0$。若换成 γ'，环路 $\gamma*\bar\gamma'$ 的运输为恒等，故所得 μ_x 相同。这个族在各坐标球内平行，构成定向，并通过 $k\mapsto k\mu_x$ 给出常值系统同构。

每个平行截面由基点处的值决定，因为可以沿路径运输。生成元只有 $\mu_0,-\mu_0$ 两个，所以可定向时恰有两种定向。 □

映射 w_M 称为**定向特征** (orientation character)。它在选定基点后记录闭路是否反转局部定向。对光滑流形，这与坐标变换 Jacobian 行列式的符号相同：将坐标变换平移到固定原点，在足够小的球内写成 $f(v) = Av + o(\|v\|)$，其中 $A = \mathrm{D}f_0$ 可逆。由 $\|Av\| \ge c\|v\|$，可把 f 与 A 线性同伦而始终不把非零小向量送到零；故两者诱导同一个局部同调映射。正定伸缩与旋转保持生成元，一次坐标反射将其变号（命题 3.2.3），所以该映射为乘以 $\operatorname{sgn}\det A$。

上述秩一系统定义于无边界流形。对于边界点，定理 2.4.6 给出 $H_n(M, M\setminus\{x\};\mathbb{Z}) = 0$。本章以下的 Möbius 模型[1]先取无边界的开带；闭带所用系数会另行指定。局部同调定向及其覆盖解释可对照 [17, 第 3.3 节，Orientations and Homology；第 3.H 节]。

[1] August Ferdinand Möbius（1790–1868），德国数学家、天文学家，研究射影几何、重心坐标及单侧曲面。

5.3.2 圆周单值下的核、余核计算

圆周已经容纳了非平凡局部系统的基本现象。固定圆周基点及正向环路 t，给定含幺交换环 R、R 模 A 和一个 R 线性自同构 $T : A \to A$。令 $\mathcal{L}_T$ 表示纤维为 A、正向单值为 T 的局部系统。本节用 A 表示系数模，以免与流形 M 混淆；不要求 A 自由或有限生成。

命题 5.3.4 (圆周的核与余核)**.** *在上述条件下，有*

$$H_1(S^1;\mathcal{L}_T) = \ker(T-1), \qquad H_0(S^1;\mathcal{L}_T) = A/(T-1)A,$$
$$H^0(S^1;\mathcal{L}_T) = \ker(T-1), \qquad H^1(S^1;\mathcal{L}_T) = A/(T-1)A.$$

其他非负次数的同调和上同调均为零。这些识别在固定圆周基点与胞腔方向后，对与单值交换的系数同态自然。

证明. 用一个顶点 v 和一条正向边 e 分解圆周。在万有覆盖 $\mathbb{R}$ 上选顶点提升 $\tilde{v} = 0$、边提升 $\tilde{e} = [0,1]$。按本章的左覆盖变换约定，端点为 $t\tilde{v}$，故

$$\mathrm{d}\tilde{e} = (t-1)\tilde{v}.$$

定理 5.2.12 允许用这条群环胞腔链计算局部系数同调。系数为右模，$a \cdot t = T(a)$，所以平衡关系把 $a \otimes t\tilde{v}$ 变成 $T(a) \otimes \tilde{v}$，得到

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{T-1} A \longrightarrow 0, \tag{5.10}$$

左侧在一次，右侧在零次。其核与余核给出同调公式。

上链使用同一定理的上链版本及左模 A^-，其中 $t \cdot a = T^{-1}(a)$。若零次上链 φ 在 $\tilde{v}$ 上的值为 a，则

$$(\delta\varphi)(\tilde{e}) = \varphi((t-1)\tilde{v}) = T^{-1}(a) - a.$$

因而上链复形为 $A \xrightarrow{T^{-1}-1} A$，次数为零和一次。两个微分不能在链层面不加说明地写成同一个算子；不过

$$T^{-1} - 1 = -T^{-1}(T-1), \qquad \ker(T^{-1}-1) = \ker(T-1), \qquad (T^{-1}-1)A = (T-1)A.$$

最后一个等式用到 T 可逆且与 $T-1$ 交换。因此上同调也得到陈述中的核与余核。没有其他胞腔，所以更高次数为零；系数同态若与 T 交换，就与全部微分交换，证明自然性。 □

H_1 的条件 $T(a) = a$ 有直接解释：带系数 a 的一圈走完之后，末端系数必须与起点相同，才没有边界。零次同调则把 $T(a)$ 与 a 视为相同，故取余核。上同调中的零次类是平行截面，同样需要单值不变；一次类则只记录不能通过改变零次上链消除的误差。

例 5.3.5 (符号单值)**.** *取 $A = \mathbb{Z}$、$T = -1$，记系统为 $\mathbb{Z}_-$。链微分与上链微分都为乘以 -2，所以*

$$H_1(S^1;\mathbb{Z}_-) = H^0(S^1;\mathbb{Z}_-) = 0, \qquad H_0(S^1;\mathbb{Z}_-) = H^1(S^1;\mathbb{Z}_-) = \mathbb{Z}/2.$$

把系数改成 $\mathbb{Q}$ 时，乘以 -2 是同构，两种理论的所有群都为零；改成 $\mathbb{F}_2$ 时，$-1=1$，系统成为常值系统，零次和一次群都为 $\mathbb{F}_2$。这些结果来自改变后的链微分，而不能通过把整数答案直接逐项取张量得到全部信息。例如整数系数的一次同调是零，模二的一次同调却不为零。

5.3.3　Möbius 带与不可定向闭曲面

考虑开 **Möbius 带** (Möbius band)

$$B^\circ = (\mathbb{R}\times(-1,1))/((s,u)\sim(s+1,-u)). \tag{5.11}$$

整数作用沿第一坐标平移，故每点都有不与其他平移相交的小矩形邻域；商是 Hausdorff、第二可数的无边界曲面。在矩形中选标准局部定向。沿核心圆周 $u=0$ 绕行一周时，用于粘合的坐标变换为 $(s,u)\mapsto(s+1,-u)$，它反射第二坐标，故局部定向反转。于是核心圆周上的 $\mathcal{O}_{B^\circ}$ 正是例 5.3.5 的 $\mathbb{Z}_-$。

同伦 $[s,u]\mapsto[s,(1-v)u]$、$0\le v\le 1$，把 B° 形变收缩到核心圆周，且始终与粘合相容。定理 5.2.9 比较的是空间及其拉回系数：这里核心包含的拉回系统是 $\mathbb{Z}_-$，收缩同伦又给出其拉回与 $\mathcal{O}_{B^\circ}$ 的识别。因此

$$\begin{aligned} &H_0(B^\circ;\mathcal{O}_{B^\circ})=\mathbb{Z}/2, && H_k(B^\circ;\mathcal{O}_{B^\circ})=0 \quad (k\ge 1),\\ &H^1(B^\circ;\mathcal{O}_{B^\circ})=\mathbb{Z}/2, && H^k(B^\circ;\mathcal{O}_{B^\circ})=0 \quad (k\ne 1). \end{aligned} \tag{5.12}$$

若把 $(-1,1)$ 换成 $[-1,1]$，得到闭 Möbius 带 B。在它上面取由核心收缩拉回的符号系统，以上计算仍成立；这明确指定了边界点处的秩一纤维，而不是用边界点处为零的局部二维同调来代替它。

闭曲面还有一个二维胞腔，这会改变最高次同调。令 N_h 为 $h\ge 1$ 个实射影平面的连通和。(3.6)给出的模型有一个顶点、边 $a_1,\dots,a_h$ 和一个二维胞腔，附着词为 $a_1^2\cdots a_h^2$。每条 a_i 的小带邻域都是上述 Möbius 型模型，所以定向特征满足 $w_{N_h}(a_i)=-1$。关键是先保留每条边前面已经走过的路径，再让它作用于系数；只统计字母次数会漏掉这个信息。

引理 5.3.6 (提升后的多边形边界)**.** 设连通二维 CW 复形 X 由一个顶点、有向边 $a_1,\dots,a_h$ 及一个二维胞腔构成，附着映射按有限词 $w=b_1\cdots b_\ell$ 逐边行进，其中 $b_j=a_{i_j}^{\varepsilon_j}$、$\varepsilon_j=\pm1$。令 $\pi=\pi_1(X)$，$P_0=1$、$P_j=b_1\cdots b_j\in\pi$，并选从 $\tilde v$ 到 $a_i\tilde v$ 的边提升 $\tilde e_i$。选择二维胞腔的提升及定向，使其边界从 $\tilde v$ 按词 w 行进，则其群环胞腔边界为

$$\mathrm{d}\tilde f=\sum_{\varepsilon_j=1}P_{j-1}\tilde e_{i_j}-\sum_{\varepsilon_j=-1}P_j\tilde e_{i_j}. \tag{5.13}$$

证明. 提升从 $\tilde v$ 出发，走完前 $j-1$ 个字母后位于 $P_{j-1}\tilde v$。若下一字母为 a_i，该段是 $P_{j-1}\tilde e_i$，其终点为 $P_{j-1}a_i\tilde v=P_j\tilde v$。若下一字母为 a_i^{-1}，则沿 $P_j\tilde e_i$ 反向行进，因为该正向边从 $P_j\tilde v$ 通到 $P_ja_i\tilde v=P_{j-1}\tilde v$，故贡献负号。附着圆周在 X 中界住二维胞腔，所以 $P_\ell=1$，提升的边界闭合，且整个特征圆盘能够提升。

群环胞腔微分逐一记录这些被经过的提升边及其方向。这可由定理 3.2.8 直接核对：固定一条提升边、压掉其余边后，每次正向经过给局部度 1，每次反向经过给局部度 -1，于是正是式中的带符号和。这也说明公式计算的是实际附着边界，而不是从群展示形式猜出的一个矩阵。 □

命题 5.3.7 (不可定向曲面的定向系数)**.** *设 $N_h = \mathbb{R}P^2 \# \cdots \# \mathbb{R}P^2$ 有 $h \geq 1$ 个因子，$\mathcal{O} = \mathcal{O}_{N_h}$ 为整数定向局部系统。则*

k	0	1	2
$H_k(N_h;\mathcal{O})$	$\mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}^{h-1}$	$\mathbb{Z}$
$H^k(N_h;\mathcal{O})$	0	$\mathbb{Z}^{h-1}\oplus\mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}$

且高于二次的群均为零。

证明. 在上一引理中取 $w = a_1^2 \cdots a_h^2$，并记 $Q_i = a_1^2 \cdots a_{i-1}^2$，其中 $Q_1 = 1$。两次经过边 a_i 时，前缀分别为 Q_i、$Q_i a_i$，故

$$\mathrm{d}\tilde{f} = \sum_{i=1}^{h} Q_i(1 + a_i)\tilde{e}_i, \qquad \mathrm{d}\tilde{e}_i = (a_i - 1)\tilde{v}.$$

定向系数的右作用为 $m \cdot g = w_{N_h}(g)m$。每个平方及每个 Q_i 作用为 1，而 a_i 作用为 -1。取平衡张量后，二维微分的每个系数都是 $1 + (-1) = 0$，一次微分的每个系数都是 $-1 - 1 = -2$。由定理 5.2.12，同调由下列复形计算：

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^h \xrightarrow{(x_1,\dots,x_h)\mapsto -2\sum_i x_i} \mathbb{Z} \longrightarrow 0. \tag{5.14}$$

最高次核为 $\mathbb{Z}$，中间核由 $e_i - e_h$、$1 \leq i < h$ 自由生成，末端余核为 $\mathbb{Z}/2$。这给出同调各项，也包含 $h = 1$ 时中间群为零的情形。

上链的左作用由逆元给出，但 $w_{N_h}(g^{-1}) = w_{N_h}(g)$，所以这里每个符号不变。直接对提升边界取值，得到

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{m\mapsto(-2m,\dots,-2m)} \mathbb{Z}^h \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \tag{5.15}$$

次数依次为零、一次和二次。第一映射单射，故 $H^0 = 0$；末端给出 $H^2 = \mathbb{Z}$。令 $u = e_1 + \cdots + e_h$，则 $u, e_2, \dots, e_h$ 是 $\mathbb{Z}^h$ 的一组基，唯一关系为 $2u = 0$，所以 $H^1 = \mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2$。这里直接计算了扭系数上链，没有把第四章关于常值系数的万有系数公式未经核对地套到群环上。 □

比较命题 3.3.2 的普通整数计算，差别集中在两条微分上：普通系数下是 $\mathrm{d}_2(1) = 2\sum_i e_i$、$\mathrm{d}_1 = 0$；定向系数下则是 $\mathrm{d}_2 = 0$、$\mathrm{d}_1(e_i) = -2$。附着边本来同向出现两次，沿第一条边运输的系数反号，第二次出现便与第一次抵消，于是二维胞腔成为扭系数圈。与此同时，原来闭合的边环路带着局部定向走完后不再闭合为带系数的圈。这两个改变必须同时保留。

特别地，射影平面满足 $H_2(\mathbb{R}P^2;\mathcal{O}) = \mathbb{Z}$，Klein 瓶[2] N_2 满足 $H_1(N_2;\mathcal{O}) = \mathbb{Z}$。这些顶次类预示定向系数会在流形对偶中起作用。

[2] Felix Christian Klein（1849–1925），德国数学家，以变换群组织几何的 Erlangen 纲领及函数论研究著称。

5.3.4 局部平凡化、单值与定向双覆盖

把每个纤维分别写成 $\mathbb{Z}$，不等于把局部系统写成常值系统。前一种操作只选择各点的记号；后一种操作还要求这些记号与所有路径运输相容。若在局部平凡化中把一个生成元改成其负值，相邻区域的过渡符号会相应改变，但闭路全部过渡符号的乘积不变。对一般纤维 A，换基只把闭路单值共轭成另一种矩阵表示；对秩一整数系统，$\{\pm 1\}$ 交换，连共轭也不能改变 -1。

命题 5.3.8 (定向双覆盖)**.** *设 M 是连通、Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形。令*

$$\widehat{M} = \{(x, \mu) : x \in M,\ \mu \text{ 是} \mathcal{O}_{M,x} \text{ 的生成元}\}.$$

用坐标球内的平行生成元族作为局部截面，投影 $p : \widehat{M} \to M$ 成为二重覆盖，称为 **定向双覆盖** (orientation double cover)*。拉回 $p^*\mathcal{O}_M$ 有一个规范的平行生成元 $s(x, \mu) = \mu$，从而是常值系统；覆盖空间 $\widehat{M}$ 本身也有规范定向。M 可定向时该覆盖有两个连通分支；不可定向时它连通。*

证明. 在一个坐标球内部，选择一个平行生成元族 μ_x，则其全部原像恰为两个截面 $x \mapsto (x, \mu_x)$、$x \mapsto (x, -\mu_x)$。将这两个截面的像定义为两个与底空间球同胚的开片。引理 5.3.1 说明在交叠处两片的更换局部恒定，因此这些局部拓扑相容，并满足覆盖的均匀覆盖条件。

提升一条路径时，第二坐标按 $\mathcal{O}_M$ 的运输变化，所以 $s(x, \mu) = \mu$ 是拉回系统的平行生成元。局部同胚 p 还经局部同调的邻域同构给出

$$H_n(\widehat{M}, \widehat{M} \setminus \{(x, \mu)\}; \mathbb{Z}) \cong \mathcal{O}_{M,x}.$$

取 μ 的原像作为覆盖空间该点的局部定向，它们在上述开片中相容，得到 $\widehat{M}$ 的规范定向。

若 $w_M \equiv 1$，任取一处生成元并运输，得到全局的两个平行生成元族，其图像是覆盖的两个分支。若 w_M 非平凡，则有闭路把 μ_0 送到 $-\mu_0$，它的提升连接基点上方的两个点。底空间道路连通，任意覆盖点都能经一条提升路径连接到这两个点之一，所以整个覆盖道路连通。 □

这个命题改变的是底空间。虽然定向系统拉到双覆盖后平凡了，原底空间上的扭系数同调仍不能直接换成覆盖空间的普通同调。例如 $\mathbb{R}P^2$ 的定向双覆盖为 $S^2 \to \mathbb{R}P^2$：反足变换在 S^2 上的度为 -1，所以它交换两种局部定向；商映射因此正好给出上述二重覆盖。然而

$$H_0(\mathbb{R}P^2; \mathcal{O}) = \mathbb{Z}/2, \qquad H_0(S^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

前者还要求下降时保留交换两层所带的负号，后者计算所有覆盖链而未施加这一系数关系。

另一种变化是把定向系统逐纤维模 2。由于两种局部生成元在模 2 后成为同一个非零元，$\mathcal{O}_M \otimes \mathbb{F}_2$ 规范同构于常值 $\mathbb{F}_2$ 系统。这里确实消除了定向反转，但同时更换了系数环，整数中的倍数和二阶挠信息会相应变化。圆周的符号系统在例 5.3.5 中已经展示：原来为零的一次同调会在模二后出现。

这些构造给出了三种不同的简化：局部选基用来写运输公式，全局相容的选基对应于单值平凡，拉到覆盖空间或改变系数环则产生新的计算对象。圆周上的 $T-1$ 公式和曲面的提升边界说明，具体计算中要随所选简化一同保留运输关系。

5.4 纤维同调的单值与映射环面

局部系统也由空间族的几何直接产生。若各个纤维在小参数邻域内组成乘积，就能在这些邻域中比较纤维同调；绕参数空间一圈后，这个比较可能成为非平凡自同构。前面给圆周指定的单值矩阵，在这里将来自纤维沿道路的运输。

本节由局部乘积图构造纤维丛上的运输，再用映射环面计算它对总空间同调的影响。一般纤维化的同伦提升条件将在第 8.2 节建立。

5.4.1 纤维运输在同调上的作用

沿道路比较纤维，可以先在局部乘积图中保持纤维坐标，再把分段得到的比较复合起来。局部平凡纤维丛提供了这种乘积图；图之间的更换将使具体比较依赖选择，因此还要考察其同伦类。

定义 5.4.1 (局部平凡纤维丛). 设 B 为拓扑空间。满射 $p\colon E\to B$ 若满足：对每个 $b\in B$，存在开邻域 U、空间 F 及同胚

$$\Phi_U\colon p^{-1}(U)\longrightarrow U\times F,\qquad \operatorname{pr}_U\Phi_U=p,$$

则称为**局部平凡纤维丛** (locally trivial fiber bundle)。$E_b=p^{-1}(b)$ 称为纤维，Φ_U 称为局部平凡化。在相交的两张图中，坐标变换形如 $(b,x)\mapsto(b,h_b(x))$，它及其逆作为两个变量的映射均连续，每个 h_b 都是纤维模型之间的同胚。

这里的纤维可以是圆、球面、离散集或其他空间，并不要求是向量空间。局部平凡化给出了同一个开集内两条纤维之间的一个具体同胚，但换图后，这个同胚一般也会改变。下一个结果说明，真正不依赖这些选择的是它的同伦类。

命题 5.4.2 (纤维运输). 设 $p\colon E\to B$ 为局部平凡纤维丛。每条道路 $\gamma\colon b\to c$ 确定纤维之间的同伦等价类

$$[P_\gamma]\colon E_b\longrightarrow E_c.$$

它只依赖 γ 的定端点同伦类，满足 $[P_{e_b}]=[\mathrm{id}]$、$[P_{\gamma*\eta}]=[P_\eta P_\gamma]$ 及 $[P_{\bar\gamma}]=[P_\gamma]^{-1}$。对覆盖基底映射 $f\colon B\to B'$ 的纤维丛映射 $u\colon E\to E'$，有

$$[u_c P_\gamma]=[P'_{f\gamma}u_b].$$

证明. 将 $[0,1]$ 有限分段，使每段的 γ 像都包含于一张平凡化图；这由紧区间上的开覆盖及 Lebesgue 数引理得到。在一个段 $[a,d]$ 上，以该图固定纤维坐标，定义 $E_{\gamma(a)}\to E_{\gamma(d)}$ 的同胚，再按行进次序复合，得到 P_γ。在同一张图中细分区间并不改变复合。

若某一段同时落在两张图 U, V 中，记从 U 坐标到 V 坐标的变换为 $h_{\gamma(t)}$。两种运输在固定端点坐标中的区别由连续族 $h_{\gamma(t)}$、$a \le t \le d$ 连接，因此互相同伦。更具体地，设 $\phi_{U,a} : E_{\gamma(a)} \to F_U$、$\phi_{V,d} : E_{\gamma(d)} \to F_V$ 为端点坐标，则

$$\phi_{V,d}^{-1} h_{\gamma(t)} \phi_{U,a} : E_{\gamma(a)} \longrightarrow E_{\gamma(d)}$$

在 $t = a$ 时是 V 图的运输，在 $t = d$ 时是 U 图的运输。任意两套分段先取共同细分，再逐段应用这个同伦，故得到同一个 $[P_\gamma]$。

设 $H : I^2 \to B$ 是两条道路的定端点同伦。将方形细分为足够小的矩形，使每个闭小矩形的像落在一张丛图中。在一张图内，沿小矩形相邻两边从一个角走到对角，或者沿另外两边走，所得运输相等，因为两者都保持纤维坐标。相邻矩形采用不同图时，上一段证明允许在公共边上换图而不改变运输的同伦类。逐个越过小矩形，把底边路线改为顶边路线；左右两边的 H 为常值，运输类是恒等，故两条道路的运输同伦。拼接和反向道路的公式由分段构造直接得到。

最后，沿 γ 同时给源、靶丛选分段平凡化。每一小段中，u 表现为连续族 $u_t : F \to F'$。其两个端点映射通过 u_t 同伦，正好说明“先运输再作 u”与“先作 u 再运输”同伦。把各段同伦复合即得所述自然性。 □

推论 5.4.3 (纤维的系数系统)**.** *设 $p : E \to B$ 为局部平凡纤维丛，R 为含幺交换环，$q \ge 0$。规定*

$$(\mathcal{H}_q)_b = H_q(E_b; R), \qquad T_\gamma^{\mathcal{H}_q} = (P_\gamma)_*,$$

以及

$$(\mathcal{H}^q)_b = H^q(E_b; R), \qquad T_\gamma^{\mathcal{H}^q} = (P_{\bar\gamma})^* = (P_\gamma^{-1})^*. \tag{5.16}$$

它们是 B 上的 R 模局部系统。若 B 局部道路连通，则两者也对应局部常值层。这里 P_γ^{-1} 表示同伦逆的任意代表。对各纤维上的取值配对，有

$$\langle T_\gamma^{\mathcal{H}^q} \alpha, T_\gamma^{\mathcal{H}_q} z \rangle = \langle \alpha, z \rangle.$$

证明. 同调及上同调把同伦映射变成相同的映射，因此 $[P_\gamma]$ 足以定义上述同构。运输的拼接公式在同调中直接保留。在上同调中，既要反转道路，又要拉回，两个次序反转抵消：

$$(P_{\overline{\gamma * \eta}})^* = (P_{\bar\gamma} P_{\bar\eta})^* = (P_{\bar\eta})^* (P_{\bar\gamma})^*.$$

于是仍满足 $T_{\gamma * \eta} = T_\eta T_\gamma$。在一张丛图内，纤维与固定模型的同调、上同调由坐标识别，图内道路运输都是恒等，所以这些局部系统已经在该开覆盖上平凡。若基底局部道路连通，坐标变换在每个足够小的道路连通开集上诱导相同的同调映射；因而给出局部常值的过渡映射，按命题 5.1.4 的截面构造得到对应层。这里局部平凡性已由丛图直接提供，无须额外要求基底半局部单连通。配对恒等式则由拉回与推前的取值相容性得到：$P_{\bar\gamma} P_\gamma \simeq \mathrm{id}$。 □

上同调运输中的逆不能省略。若 $\gamma : b \to c$，则 P_γ^* 的方向是 $H^q(E_c; R) \to H^q(E_b; R)$，与沿道路的方向相反；(5.16)把它转换为向前运输。也可以保留前一种反变写法，但不能在同一计算中混用两种记号。

5.4.2 映射环面的同调正合列

给定空间 F 的同胚 $f : F \to F$，定义其**映射环面** (mapping torus)

$$E_f = (F \times [0,1])/((x,1) \sim (f(x),0)), \qquad p([x,t]) = e^{2\pi i t}. \tag{5.17}$$

跨过粘合处时，用 f 转换纤维坐标，就得到 $p : E_f \to S^1$ 的局部平凡化。把 $p^{-1}(1)$ 与 $F \times \{0\}$ 识别，则正向绕圆周一次把 x 送到 $f(x)$。所以 $\mathcal{H}_q$ 的单值是 f_*，$\mathcal{H}^q$ 的向前单值是 $(f^{-1})^*$。这里同胚条件保证丛的局部乘积结构；一般连续自映射也能形成这个商，但其投影不自动成为局部平凡纤维丛。

定理 5.4.4 (映射环面的正合列)**.** *设 F 为拓扑空间，$f : F \to F$ 为同胚，R 为含幺交换环，E_f 按(5.17)定义。记*

$$T_q = f_* - 1 : H_q(F;R) \longrightarrow H_q(F;R),$$
$$S^q = f^* - 1 : H^q(F;R) \longrightarrow H^q(F;R).$$

对 $n \geq 0$，有短正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{coker} T_n \longrightarrow H_n(E_f;R) \longrightarrow \ker T_{n-1} \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow \operatorname{coker} S^{n-1} \longrightarrow H^n(E_f;R) \longrightarrow \ker S^n \longrightarrow 0.$$

负次数群取零。第一列的左箭头由纤维包含诱导，第二列的右箭头是限制到纤维。两列对满足 $uf = f'u$ 的映射 $u : F \to F'$ 自然；不额外断言这些列存在自然分裂。

证明. 用两个开弧 U, V 覆盖基底圆周，使交集有两个开弧分支 I_0, I_1。它们的逆像分别与 $F \times U, F \times V$ 及两份 $F \times I$ 同胚，因而可缩到相应纤维。可以选择坐标使 I_0 上两张图的转换是恒等，I_1 上的转换是 f。例如将不含粘合点的一弧保留原柱坐标，而在跨越粘合点的另一弧用 $(x,1) \sim (f(x),0)$ 改写坐标。以下简写 $A_q = H_q(F;R)$、$T = f_*$。

Mayer–Vietoris 序列中从交集到两开集的映射使用前章的 $(i_*, -j_*)$ 约定，故在所选坐标中为

$$A_q \oplus A_q \longrightarrow A_q \oplus A_q, \qquad (a,b) \longmapsto (a+b, -a-Tb).$$

把源坐标换为 $(r,s) = (a+b, b)$，把靶坐标 (u,v) 换为 $(u, u+v)$，则该映射变为 $(r,s) \mapsto (r, (1-T)s)$。这些都是可逆模同态，所以其核等于 $\ker(T-1)$，余核等于 $\operatorname{coker}(T-1)$。取长正合列的相邻核与余核，便得到同调短正合列。纤维包含将 a 送入其中的余核，正合关系将 $Ta - a$ 消去。

上同调使用相同开覆盖的反向序列。为说明这一序列的依据，整数小链有逐次分裂的短正合列

$$0 \longrightarrow C_*(p^{-1}(U \cap V)) \longrightarrow C_*(p^{-1}U) \oplus C_*(p^{-1}V) \longrightarrow C_*^{\{p^{-1}U, p^{-1}V\}}(E_f) \longrightarrow 0.$$

按单形是否同时落在两个开集中选基即可给出逐次分裂。取到 R 的同态，得到反向的短正合上链复形；小链与全部链的比较由定理 5.2.11 证明中的小链同伦保证。于是提升、取上边界的构造给出上同调 Mayer–Vietoris 长正合列。其限制差映射为

$$H^q(F;R)^2 \longrightarrow H^q(F;R)^2, \qquad (a,b) \longmapsto (a-b, a - f^*b).$$

将第二靶坐标减去第一靶坐标，就得到 $(a-b,(1-f^*)b)$，再用源坐标 $(a-b,b)$ 消去恒等块。其核、余核分别为 $\ker(f^*-1)$、$\operatorname{coker}(f^*-1)$，这给出上同调短正合列，也确认右箭头就是纤维限制。上述坐标操作与所有满足 $uf=f'u$ 的纤维映射交换，故两列具有所述自然性。 □

在同调一侧，圆周的命题 5.3.4 将两个端项分别写成

$$H_0(S^1;\mathcal{H}_n),\qquad H_1(S^1;\mathcal{H}_{n-1}).$$

上同调一侧相应为 $H^1(S^1;\mathcal{H}^{n-1})$、$H^0(S^1;\mathcal{H}^n)$：$\mathcal{H}^q$ 的向前单值是 $(f^{-1})^*$，而圆周上链微分使用单值的逆减去恒等，正好恢复 f^*-1。这种对应说明，系数系统记录的是进入总空间计算的实际数据。

例 5.4.5 (反射的映射环面)**.** 取 $F=S^1$、$f(z)=\bar z$。其映射环面是 Klein 瓶：圆周沿基底走一圈后，纤维方向反转。f_* 在 $H_0(S^1;\mathbb{Z})$ 上为恒等，在 H_1 上为乘 -1。正合列给出

$$H_0(E_f;\mathbb{Z})=\mathbb{Z},\qquad H_1(E_f;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2,\qquad H_n(E_f;\mathbb{Z})=0\quad(n\ge 2).$$

一次的 $\mathbb{Z}/2$ 来自 $\operatorname{coker}(-2:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z})$，另一个 $\mathbb{Z}$ 来自基底的一周。短正合列在这里分裂，因为商群 $\mathbb{Z}$ 自由；也可用反射的固定点得到截面来选择分裂。若忽略单值而把所有纤维同调当作常值系统，就会误算成环面的 $H_1=\mathbb{Z}^2$、$H_2=\mathbb{Z}$。这与命题 5.3.7 计算的 Klein 瓶定向系数同调又不同：那里改变的是总空间链的系数，这里总空间仍取普通整数系数，只把变化中的纤维同调作为基底上的局部系统。

映射环面的同调也可由映射柱对的长正合列导出，参阅 [17, 第 2.2 节，Mayer–Vietoris Sequences]。本节的端点识别写成 $(x,1)\sim(f(x),0)$，不同文献若把 f 写在另一端，须先核对正向绕行所对应的运输。

5.4.3　纤维系数系统与截面障碍

对一个以 CW 复形 B 为基底的纤维丛，基底的各个胞腔可以同时携带纤维的同调类。跨过胞腔面时，局部纤维坐标转换在同调类上的作用由 $\mathcal{H}_q$ 的运输记录，因此胞腔边界自然带有局部系数。第十一章的 Serre 谱序列[3]将把这种逐层计算组织成

$$E^2_{p,q}=H_p(B;\mathcal{H}_q),\qquad E_2^{p,q}=H^p(B;\mathcal{H}^q)$$

的第二页。这一识别将在第 11.1 节连同滤过构造一起证明，后续微分及从滤过恢复总空间同调的条件也在那里建立。

在基底为圆周时，定理 5.4.4 已给出相应核、余核如何进入总空间。一般基底则会有更多骨架层；即使单值平凡，也不能据此把丛判为乘积，或直接断言总空间同调等于基底与纤维同调的张量。局部系统只保留纤维同调沿道路变化的部分，其他粘合信息还可能进入高层计算。

[3]Jean-Pierre Albert Achille Serre（1926 年生），法国数学家，发展了纤维化的谱序列方法，并在球面同伦群和代数几何的层方法方面作出重要贡献。

命题 5.4.6 (映射环面的截面)**.** *设 $f : F \to F$ 为同胚。投影 $p : E_f \to S^1$ 存在连续截面，当且仅当 f 在 F 的道路分支集合上有一个固定分支。*

证明. 将截面拉回到参数区间 $[0,1]$，在柱坐标中得到连续道路 $c : [0,1] \to F$。首尾下降到圆周的条件恰为

$$c(0) = f(c(1)).$$

若截面存在，$c(0), c(1)$ 属于同一道路分支 C，而 $f(c(1)) = c(0)$，所以 $f(C) = C$。反过来，若某个道路分支 C 被 f 保持，选 $x \in C$，再在 C 中选一条从 $f(x)$ 到 x 的道路 c。它满足上述端点条件，故 $t \mapsto [c(t), t]$ 连续下降为所求截面。这里只用到了同一路径分支中两点可用道路连接的定义。 □

这个简单判据区分了三个不同问题。若 f 有固定点，可以取常值的 c；若 F 道路连通，即使 f 没有固定点，仍可取非常值道路而得到截面；若 F 的分支被置换且没有固定分支，则没有截面。例如让 f 交换一个两点离散空间的两个点，得到圆周的连通二叶覆盖，它没有截面。但 $H_0(F;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2$ 中的两点之和被单值固定。因此，纤维同调中存在非零不变元，并不意味着已经存在几何截面。

更高维的延拓问题需要更精细的系数。将一个截面从基底的 q 骨架延伸到 $(q+1)$ 胞腔时，胞腔边界上的截面在局部平凡化中表现为一个 $S^q \to F$ 的映射。它是否可延伸到圆盘，取决于这个球面映射的同伦类，而不只取决于它的同调像。第 8.1 节将建立这些基点同伦类组成的 $\pi_q(F)$ 及基本群作用，第 12.1 节再确定延拓问题所需的系数系统。对于道路连通且单连通的纤维，$q \geq 2$ 时运输后换纤维基点没有额外的路径选择歧义，相关阿贝尔群可按本章的群胚方式组织；一般纤维则必须保留基点路径和基本群作用。首障碍是集合、非交换群还是阿贝尔群值，也须按次数区分，不能统一写成一个常系数上同调类。

从圆周的核与余核到映射环面的正合列，参与计算的始终是纤维及其运输组成的整体数据。纤维群彼此同构的两个局部系统，仍可因单值不同而产生不同的同调；沿基底分解总空间时，这些运输也随各层边界一同进入计算。

本章小结

局部系统给每点一个模，给每条道路类一个运输同构。在连通、局部道路连通且半局部单连通的空间上，选定基点后，全部数据等价于一个带基本群右作用的模；覆盖纤维空间和局部常值层给出另外两种描述。换基点通过一条连接道路比较纤维，换道路时单值和基本群同构同时改变。

万有覆盖的链是左群环自由模。将它与右系数模取张量得到扭系数链；取等变同态时，须先把系数通过逆作用改写为左模。几何上，系数放在单形首顶点：删掉首顶点的面要向前运输系数，上链则要把面上的值逆向送回。单形内的运输相容性保证边界平方为零，棱柱和小链同伦则给出同伦不变性与切除。

圆周把全部单值集中在一个自同构 T 上。一次同调和零次上同调取 $\ker(T-1)$，零次同调和一次上同调取 $\operatorname{coker}(T-1)$。前者要求一个值绕行后不变，后者把绕行

前后的差值置零。无边界流形的局部顶次同调组成定向系统；它在不可定向闭曲面上补偿局部方向的反转，使顶次整数类重新出现。

局部平凡纤维丛沿道路给出纤维的同伦运输。同调向前推送，上同调则通过逆运输的拉回向前比较。映射环面的正合列把这些系数系统在圆周上的核、余核送入总空间计算。局部系统保留单值，但不包含丛的全部粘合信息；同调中有不变元也不保证存在几何截面。后续谱序列与障碍理论将在这些明确的运输数据上继续组织更高层信息。

习题

习题 5.1. 设 A 为非零 R 模，$X = U \amalg V$，其中 U, V 为非空连通开集。给每个非空开集 $W \subset X$ 指定 $P(W) = A$，并把非空开集之间的限制映射设为恒等，另令 $P(\varnothing) = 0$。证明这些数据不构成层；计算真正的常值层 $\underline{A}(X)$。再证明 P 与 $\underline{A}$ 在每一点的茎同构，解释为何单独知道全部茎的同构类型不能判定粘合性质。

解. 取两个不同的元素 $a, b \in A$，分别作为 U, V 上的截面。它们在空交集上的限制同为零，满足相容条件；若能由 $c \in P(X) = A$ 粘合，则恒等限制同时要求 $c = a$ 与 $c = b$，矛盾。所以 P 不满足层的粘合条件。

一个到离散模 A 的局部常值函数在连通集上必为常值：任意取值的逆像及其补集均开，若两者都非空就分离了该连通集。因此 $\underline{A}(X) = A \times A$，两坐标为在 U, V 上的值，任意一对都能唯一粘成局部常值函数。

在一点 x 附近，P 的每个代表只是一个 $a \in A$，其进一步限制不改变 a，故 $P_x \cong A$。一个局部常值函数在 x 的某个邻域上恒等于其值，所以 $\underline{A}_x \cong A$。把 a 送到恒值函数还给出自然映射 $P \to \underline{A}$，它在每个茎上为同构，在 X 上却只是对角映射 $A \to A \times A$。茎记录已有截面的局部相等关系，不能自行保证不同开集上的相容截面已有一个整体代表；后一项正是这里缺少的粘合公理。 □

习题 5.2. 设 $\mathcal{L}$ 为圆周上的 $\mathbb{Q}$ 模局部系统，基点纤维为列向量空间 $\mathbb{Q}^2$，正向生成环路的运输矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对整数 k 定义 $f_k : S^1 \to S^1$、$f_k(z) = z^k$，其中 f_0 为常值映射。求 $f_k^*\mathcal{L}$ 的单值及整体截面，判断哪些 k 给出平凡系统，并证明当 $k \neq 0$ 时 $f_k^*\mathcal{L} \cong \mathcal{L}$。

解. 正向环路经 f_k 绕行 k 周，故拉回系统的生成运输为 J^k。写 $J = I + N$，有 $N^2 = 0$ 及 $(I+N)^{-1} = I - N$，所以对所有整数 k 都有

$$J^k = I + kN = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由命题 5.1.9，整体截面对应于 $\ker(J^k - I)$。当 $k = 0$ 时这是全部 $\mathbb{Q}^2$，系统平凡；当 $k \neq 0$ 时这是 $\mathbb{Q}(1,0)^{\mathsf{T}}$，且 $J^k \neq I$，故系统不平凡。

对 $k \neq 0$，令 $S = \operatorname{diag}(k, 1)$，则 S 可逆，且 $SJ = J^k S$。这说明 S 保持原系统与拉回系统的右生成元作用，因此由定理 5.1.6 延拓为局部系统同构。拉回改变了指定基下的单值矩阵，但并不一定改变局部系统的同构类。 □

习题 5.3. 分类 $\mathbb{RP}^2$ 上纤维同构于 $\mathbb{Z}$ 的整数局部系统。对反极点覆盖 $p : S^2 \to \mathbb{RP}^2$，计算这些系统的拉回，并比较它们在 $\mathbb{RP}^2$ 上的整体截面。

解. S^2 单连通，而 p 是二叶覆盖，所以它是万有覆盖，覆盖变换为恒等和反极点映射。由命题 1.1.22，$\pi_1(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$；同一计算也见习题 1.10。两个空间均是连通流形，具备分类定理要求的局部条件。整数模 $\mathbb{Z}$ 的自同构只有乘以 1 和乘以 -1，两者的平方均为恒等，所以恰有两种右作用。它们不共轭，因为 $\operatorname{Aut}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$ 是交换群。因此有且仅有两个同构类，分别由平凡单值与符号单值给出。

两个系统拉回到 S^2 后均平凡，因为 $\pi_1(S^2) = 0$，没有非平凡环路作用。原空间上，平凡系统的整体截面为 $\mathbb{Z}$，符号系统的整体截面为 $\{m \in \mathbb{Z} : m = -m\} = 0$。所以在万有覆盖上平凡，并不意味着原局部系统平凡；下降回底空间时仍需记住覆盖变换怎样作用于系数。 □

习题 5.4. 令 $X = S^1 \vee S^1$，取两条正向环路 a, b 为自由生成元。设 $\mathbb{Q}^2$ 上的生成运输为

$$T_a = A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T_b = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

说明这些数据确定一个局部系统，计算 T_{a*b} 和 $T_{a*b*\bar{a}*\bar{b}}$。若换基点的两条道路 c, c' 满足 $[c' * \bar{c}] = [a * b]$，写出 $T_{c'}$ 与 T_c 的关系，并说明为何不能把 $T_a T_b$ 直接当成 T_{a*b}。

解. 定理 1.1.11 给出 $\pi_1(X) = \langle a, b \rangle$，没有关系需要检验。可先定义左表示 $\rho(a) = A^{-1}$、$\rho(b) = B^{-1}$，由自由群性质延拓到整个基本群，再令 $T_g = \rho(g)^{-1}$。它满足 $T_{gh} = T_h T_g$，所以由定理 5.1.6 确定所求局部系统。

按行进顺序复合运输，得到

$$T_{a*b} = BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad T_{a*b*\bar{a}*\bar{b}} = B^{-1}A^{-1}BA = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

这里可先计算 BA，左乘 A^{-1} 得 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$，再左乘 B^{-1} 得所示矩阵。换基点公式给出 $T_{c'} = T_c T_{a*b} = T_c BA$。函数复合先应用右边矩阵，故先沿 a 运输再沿 b 运输必须是 BA。由于 $AB = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right) \neq BA$，在这个例子中倒转顺序会实质改变答案，而不只是改变记号。 □

习题 5.5. 设 $I = [0, 1]$，$A = \{0, 1\}$，$\mathcal{L}$ 为 I 上的 R 模局部系统，$M = \mathcal{L}_0$，$T : \mathcal{L}_0 \to \mathcal{L}_1$ 为沿正向区间的运输。计算 $H_n(I, A; \mathcal{L})$ 和 $H^n(I, A; \mathcal{L})$，并在不把两个端点纤维预先视为同一个模的情况下写出同调连接映射。

解. 沿区间内唯一的同端点道路类运输，可以把整个系统平凡化为 M。区间和端点都是 CW 空间，所以定理 5.2.12 适用。相对胞腔复形只保留一条一胞腔，系数为 M，边界为零，故

$$H_n(I, A; \mathcal{L}) \cong H^n(I, A; \mathcal{L}) \cong \begin{cases} M, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}$$

这里上同调的一次识别也使用从首顶点出发的平凡化；相对上链在端点上为零，故只有一维项。若用正向一胞腔把一次相对同调识别为 M，(5.8)给出

$$\partial_* : M \longrightarrow H_0(A;\mathcal{L}) = \mathcal{L}_0 \oplus \mathcal{L}_1, \qquad m \longmapsto (-m, Tm).$$

两个端点的系数不能直接相减；它们是落在两个直和项中的元素。映入 $H_0(I;\mathcal{L})$ 后，正向路径的边界恰把 m 与 Tm 识别起来，所以这对元素的像为零，符合长正合列。 □

习题 5.6. 设 $X = S^1 \vee S^1$，两条正向环路记为 a, b。在基点纤维 $M = \mathbb{Z}^2$ 上规定运输

$$T_a(x,y) = (-x, y), \qquad T_b(x,y) = (x, -y).$$

计算所得局部系统 $\mathcal{L}$ 的全部同调与上同调群，并分别给出 H_1 的生成元和 H^1 的自由部分、挠部分的代表。

解. 楔和有一个零胞腔、两条一胞腔，没有更高胞腔。两条提升边的边界分别为 $(a-1)\tilde{v}$、$(b-1)\tilde{v}$。同调复形为

$$0 \longrightarrow M \oplus M \xrightarrow{\mathrm{d}} M \longrightarrow 0, \qquad \mathrm{d}((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = (-2x_1, -2y_2).$$

因此核由“第一条边的系数 $(0,1)$”和“第二条边的系数 $(1,0)$”生成，像为 $2\mathbb{Z}\oplus 2\mathbb{Z}$，得到

$$H_1(X;\mathcal{L}) = \mathbb{Z}^2, \qquad H_0(X;\mathcal{L}) = (\mathbb{Z}/2)^2, \qquad H_n(X;\mathcal{L}) = 0 \quad (n \geq 2).$$

由于两个运输都是自身的逆，上链复形为

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\delta} M \oplus M \longrightarrow 0, \qquad \delta(u,v) = ((-2u, 0), (0, -2v)).$$

其核为零；商群中第一条边的第二坐标、第二条边的第一坐标给出两个自由生成元，而第一条边的第一坐标、第二条边的第二坐标分别只按偶数关系取商，给出两个二阶生成元。因此

$$H^0(X;\mathcal{L}) = 0, \qquad H^1(X;\mathcal{L}) = \mathbb{Z}^2 \oplus (\mathbb{Z}/2)^2, \qquad H^n(X;\mathcal{L}) = 0 \quad (n \geq 2).$$

这里零次同调与零次上同调已不同：前者允许把运输差值置零，后者要求一个值同时被两个运输固定。 □

习题 5.7. 令 $\Gamma = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$，在圆周上取基点纤维为右正则模 $M = \Gamma$、正向单值为 $m \mapsto mt$ 的局部系统 $\mathcal{R}$。计算 $H_*(S^1;\mathcal{R})$ 与 $H^*(S^1;\mathcal{R})$，并说明为什么后一组群不能直接解释为万有覆盖 $\mathbb{R}$ 的普通整数上同调。

解. 胞腔链只有一次和零次，边界为乘 $t-1$。Laurent 多项式环是整环，故这个乘法单射；取值 $t=1$ 的同态满射到 $\mathbb{Z}$，核为 $(t-1)\Gamma$。核的断言可将 Laurent 多项式乘以足够大的 t 次幂，化为普通多项式的因式分解；t 在 Γ 中可逆，故不会改变该理想。因此

$$H_0(S^1;\mathcal{R}) = \mathbb{Z}, \qquad H_n(S^1;\mathcal{R}) = 0 \quad (n > 0).$$

上链余边界为乘 $t^{-1}-1=-t^{-1}(t-1)$。因 $-t^{-1}$ 是单位，这个映射仍单射且像仍为 $(t-1)\Gamma$，所以

$$H^1(S^1;\mathcal{R})=\mathbb{Z},\qquad H^n(S^1;\mathcal{R})=0\quad(n\neq 1).$$

同调模型中 $\Gamma\otimes_\Gamma C_*(\mathbb{R};\mathbb{Z})\cong C_*(\mathbb{R};\mathbb{Z})$，所以同调确实恢复万有覆盖的普通整数同调。上链模型却是 $\mathrm{Hom}_\Gamma(C_*(\mathbb{R};\mathbb{Z}),\Gamma^-)$，要求等变性且取值于群环；普通上链为 $\mathrm{Hom}_\mathbb{Z}(C_*(\mathbb{R};\mathbb{Z}),\mathbb{Z})$，两者的对象、取值和等变条件都不同。$\mathbb{R}$ 可缩，其普通整数上同调仅在零次为 $\mathbb{Z}$，与上述结果并不矛盾。 □

习题 5.8. 在圆周上令 $\mathcal{Z}_-$ 为单值 -1 的整数局部系统，$\mathbb{F}_2$ 为常值系统。模 2 把 -1 化为 1，故有局部系统短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{Z}_-\xrightarrow{\times 2}\mathcal{Z}_-\longrightarrow\mathbb{F}_2\longrightarrow 0.$$

证明它给出同调及上同调的系数长正合列，并计算连接同态

$$H_1(S^1;\mathbb{F}_2)\longrightarrow H_0(S^1;\mathcal{Z}_-),\qquad H^0(S^1;\mathbb{F}_2)\longrightarrow H^1(S^1;\mathcal{Z}_-).$$

解. 局部系数链逐单形取纤维的直和，所以上述系数序列给出短正合链复形。上链逐单形取纤维的直积；每个模 2 值可选整数代表，因而末项仍满射，也给出短正合上链复形。运输相容性使系数映射与边界、余边界交换。于是定理 2.1.14 的提升构造及其上链形式适用：先把模 2 的圈或上圈提升为整数链或上链，再取边界，其值必为偶数，最后除以 2 得到连接类。

用一顶点一边的胞腔模型，符号系数的链边界和上链余边界均为乘 -2，模 2 系数的两种微分均为零。因此

$$H_1(S^1;\mathbb{F}_2)=H^0(S^1;\mathbb{F}_2)=\mathbb{F}_2,\qquad H_0(S^1;\mathcal{Z}_-)=H^1(S^1;\mathcal{Z}_-)=\mathbb{Z}/2.$$

一次模 2 链生成元可提升为系数 1 的整数边，其边界为 -2，除以 2 得到 -1，代表 $\mathbb{Z}/2$ 的非零元。零次模 2 上链生成元提升为顶点值 1，余边界同样为 -2，所以第二个连接映射也把 1 送到 $[-1]$。两映射都是同构。胞腔比较可在选取 J 后与所有系数映射同时使用，故胞腔中算出的连接类就是奇异系数正合列中的连接类。 □

习题 5.9. 取整数 $q\geq 2$，令 $A=\mathbb{Z}^2$，单值自同构为

$$T(x,y)=(x+qy,y).$$

计算圆周上的 $H_k(S^1;\mathcal{L}_T)$ 和 $H^k(S^1;\mathcal{L}_T)$，并给出核、余核中所用的生成元。再将系数逐纤维改成 $\mathbb{Q}$，比较结果。说明这次出现的挠元怎样来自单值。

解. 记标准基为 e_1,e_2，则 $(T-1)(x,y)=(qy,0)$，所以

$$\ker(T-1)=\mathbb{Z}e_1,\qquad (T-1)A=q\mathbb{Z}e_1,\qquad A/(T-1)A=(\mathbb{Z}/q)[e_1]\oplus\mathbb{Z}[e_2].$$

由命题 5.3.4，$H_1=H^0=\mathbb{Z}e_1$，$H_0=H^1=(\mathbb{Z}/q)[e_1]\oplus\mathbb{Z}[e_2]$，更高次数为零。上链微分用 $T^{-1}-1$，其公式为 $(x,y)\mapsto(-qy,0)$，确实具有相同的核与像。

改为有理数系数后，像为整个 $\mathbb{Q}e_1$，核为 $\mathbb{Q}e_1$，余核为 $\mathbb{Q}[e_2]$。因此零次、一次同调与上同调都同构于 $\mathbb{Q}$，更高次数为零。整数挠元 $[e_1]$ 的阶恰为 q：绕行把 e_2 变成 e_2+qe_1，零次同调要求两者相等，留下关系 $qe_1=0$，却没有关系 $e_1=0$。这说明扭系数计算中的挠元不仅能来自空间本身的整数同调，也能来自单值矩阵的整数像。 □

习题 5.10. 设 $h\geq 2$，在 N_h 的标准边 $a_1,\dots,a_h$ 上指定符号 $\varepsilon_i\in\{1,-1\}$，且至少一个符号为 1，至少一个为 -1。证明这些符号定义一个秩一整数局部系统 $\mathcal{L}_\varepsilon$，并计算所有 $H_k(N_h;\mathcal{L}_\varepsilon)$。将所得结果与常值系统及定向系统比较。

解. 关系 $a_1^2\cdots a_h^2=1$ 在符号作用下变成 $\varepsilon_1^2\cdots\varepsilon_h^2=1$，所以各生成元的指定作用满足群关系，确实给出一个右 $\mathbb{Z}[\pi_1(N_h)]$ 模，进而由定理 5.1.6 得到局部系统。

令 $I=\{i:\varepsilon_i=-1\}$、$J=\{i:\varepsilon_i=1\}$，两集合均非空。提升多边形公式(5.13)中，各前缀 $Q_i=a_1^2\cdots a_{i-1}^2$ 的作用均为 1，故胞腔复形为

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{1\mapsto 2\sum_{j\in J}e_j}\mathbb{Z}^h\xrightarrow{(x_i)\mapsto -2\sum_{i\in I}x_i}\mathbb{Z}\longrightarrow 0.$$

第一映射因 $J\neq\varnothing$ 单射，所以 $H_2=0$；末端映射的像因 $I\neq\varnothing$ 恰为 $2\mathbb{Z}$，所以 $H_0=\mathbb{Z}/2$。

固定 $i_0\in I$，中间核有一组整数基

$$e_i-e_{i_0}\quad(i\in I\setminus\{i_0\}),\qquad e_j\quad(j\in J).$$

令 $u_J=\sum_{j\in J}e_j$。在后一组基中，选定一个 $j_0\in J$，以 u_J 代替 e_{j_0} 仍为整数基，因为 $e_{j_0}=u_J-\sum_{j\neq j_0}e_j$。二维边界仅给出关系 $2u_J=0$，于是

$$H_1(N_h;\mathcal{L}_\varepsilon)\cong\mathbb{Z}^{h-2}\oplus\mathbb{Z}/2.$$

高于二次没有胞腔，故其群为零。所有符号为 1 时是常值系统，结果为 $H_0=\mathbb{Z}$、$H_1=\mathbb{Z}^{h-1}\oplus\mathbb{Z}/2$、$H_2=0$；所有符号为 -1 时是定向系统，结果为 $H_0=\mathbb{Z}/2$、$H_1=\mathbb{Z}^{h-1}$、$H_2=\mathbb{Z}$。因此不是任意非平凡秩一系统都能恢复顶次整数类，定向系统的符号与几何附着相匹配才产生这一效果。 □

习题 5.11. 令 $B=(\mathbb{R}\times[-1,1])/((s,u)\sim(s+1,-u))$ 为闭 Möbius 带，$r:B\to S^1$ 为核心收缩，取 $\mathcal{L}=r^*\mathbb{Z}_-$。证明 $\mathcal{L}|_{\partial B}$ 为常值系统，并计算 $H_k(B,\partial B;\mathcal{L})$。在长正合列中明确写出 $H_0(\partial B;\mathcal{L})\to H_0(B;\mathcal{L})$。

解. 边界是一个圆周：从 $[0,1]$ 出发沿上边走到 $[1,1]=[0,-1]$，再沿下边走到 $[1,-1]=[0,1]$，恰绕完边界一次。投到核心时，这条路径绕行两周。因此边界生成元的单值为 $(-1)^2=1$，边界上的系统为常值整数系统；选一个边界基点处的生成元，就得到其平凡化。

由核心收缩和命题 5.3.4，

$$H_1(B;\mathcal{L})=0,\qquad H_0(B;\mathcal{L})=\mathbb{Z}/2,\qquad H_1(\partial B;\mathcal{L})=H_0(\partial B;\mathcal{L})=\mathbb{Z}.$$

沿一条从边界基点到核心基点的路径识别纤维，包含诱导的零次映射将整数 m 送到其在 $\mathbb{Z}/2$ 中的类。换一条识别路径至多反号，在模二余核中不改变该映射。故空间对的长正合列在低次成为

$$0 \longrightarrow H_2(B, \partial B; \mathcal{L}) \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow H_1(B, \partial B; \mathcal{L}) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\ \mathrm{mod}\ 2\ } \mathbb{Z}/2 \longrightarrow H_0(B, \partial B; \mathcal{L}) \longrightarrow 0.$$

正合性给出 $H_2(B, \partial B; \mathcal{L}) \cong \mathbb{Z}$、$H_1(B, \partial B; \mathcal{L}) \cong 2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$、$H_0(B, \partial B; \mathcal{L}) = 0$。高次由两端的消失同样为零。这里相对二维类的边界生成 $H_1(\partial B; \mathcal{L})$，而相对一次类到边界零次群的像是 $2\mathbb{Z}$；两条连接映射的整数倍数不同。 □

习题 5.12. 设 M, N 分别为连通、Hausdorff、第二可数、无边界的 m, n 维拓扑流形，$m, n \geq 1$。固定乘积中先列 M 坐标、后列 N 坐标的次序。证明相对外积给出局部系统同构

$$\mathcal{O}_{M\times N} \cong \mathrm{pr}_M^{*}\,\mathcal{O}_M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathrm{pr}_N^{*}\,\mathcal{O}_N.$$

推出 $M \times N$ 可定向当且仅当 M, N 都可定向，并解释为何两个不可定向流形相乘不会自动使定向反转抵消。

解. 在点 (x, y) 处，两个被删去的单点在 Hausdorff 流形中闭，故其补空间开，且

$$(M \setminus \{x\}) \times N \ \cup\ M \times (N \setminus \{y\}) = (M \times N) \setminus \{(x, y)\}.$$

因此命题 4.4.7 证明中构造的相对同调外积适用，得到

$$\mathcal{O}_{M,x} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_{N,y} \longrightarrow \mathcal{O}_{M\times N,(x,y)}.$$

切除到两个坐标球后，命题 4.4.8 的乘积基本链证明说明：两个局部生成元的外积仍为乘积邻域的生成元，且坐标顺序固定其正号。两端均为无限循环群，因此此映射是同构。

这些同构还必须保持运输。分别在两个坐标球内用共同相对群延拓生成元，其外积在乘积邻域内仍为同一个相对类在各点的像；相对外积的自然性保证这些延拓与各点同构交换。分段任意乘积路径并在每段使用这种乘积邻域，就得运输相容性。于是逐点同构组成局部系统同构。

以 (x_0, y_0) 为基点，乘积闭路 (α, β) 的作用为

$$w_{M\times N}([\alpha], [\beta]) = w_M([\alpha])\, w_N([\beta]).$$

若两个因子都可定向，右侧恒为 1，乘积可定向。反之，只在第一因子走闭路、第二因子保持不动，可知乘积可定向迫使 $w_M \equiv 1$；交换两因子的角色得到 $w_N \equiv 1$。两个反定向闭路同时走时，符号确实相乘为 1，但乘积空间还包含只在一个因子中绕行的闭路，后者的负号没有抵消。 □

习题 5.13. 令 $F = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$，矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

诱导同胚 $f\colon F\to F$。计算映射环面 E_f 的全部整数同调与上同调群。说明为何纤维和基底的整数同调都无挠，而总空间仍能出现挠元，并判断此丛是否具有截面。

解. 矩阵 A 及其逆都是整数矩阵，故确实在商环面上诱导互逆的连续映射。环面同调为 $H_0=H_2=\mathbb{Z}$、$H_1=\mathbb{Z}^2$。f_* 在一次同调上的矩阵是 A，在零次为恒等；在二次为乘 $\det A=1$，可由命题 4.5.1 的两个一次类相乘计算得到。于是

$$(A-I)(x,y)=(2y,0),\qquad \ker(A-I)=\mathbb{Z}e_1,\qquad \operatorname{coker}(A-I)=(\mathbb{Z}/2)[e_1]\oplus\mathbb{Z}[e_2].$$

将这些群放入定理 5.4.4，各短正合列的商群均为自由阿贝尔群，故可选择基的提升使之分裂。得到

$$H_k(E_f;\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=0,3,\\ \mathbb{Z}^2\oplus\mathbb{Z}/2, & k=1,\\ \mathbb{Z}^2, & k=2,\\ 0, & k>3.\end{cases}$$

上同调中，f^* 在对偶一次基上的矩阵为 $A^{\mathsf T}$，所以 $(A^{\mathsf T}-I)(u,v)=(0,2u)$。其核为 $\mathbb{Z}e_2^*$，余核为 $\mathbb{Z}[e_1^*]\oplus(\mathbb{Z}/2)[e_2^*]$；在零次和二次仍为恒等。上同调短正合列的商群同样自由，故

$$H^k(E_f;\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=0,3,\\ \mathbb{Z}^2, & k=1,\\ \mathbb{Z}^2\oplus\mathbb{Z}/2, & k=2,\\ 0, & k>3.\end{cases}$$

这里同调挠元来自单值关系 $f_*e_2-e_2=2e_1$，上同调挠元来自对偶关系；纤维群本身自由，并不保证运输差值的像是直和项。原点是 f 的固定点，故 $e^{2\pi it}\mapsto[0,t]$ 给出截面。截面只提供一个基底方向，不会消除纤维单值造成的挠元。 □

习题 5.14. 取 $\theta\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$，令 $f\colon S^1\to S^1$、$f(z)=e^{2\pi i\theta}z$。证明 f 没有固定点，但 $E_f\to S^1$ 有截面。进一步构造一个覆盖基底恒等映射的同胚 $E_f\cong S^1\times S^1$，并写出它给出的截面在柱坐标中的道路。

解. 若 $f(z)=z$，因 $z\neq0$ 得 $e^{2\pi i\theta}=1$，与 $\theta\notin\mathbb{Z}$ 矛盾。定义

$$\Phi\colon E_f\longrightarrow S^1\times S^1,\qquad \Phi([z,t])=(e^{2\pi i\theta t}z,e^{2\pi it}).$$

在 $t=1$ 处的值为 $(e^{2\pi i\theta}z,1)$，与 $[f(z),0]$ 的值一致，故此连续公式下降到商空间。给定 $(w,e^{2\pi it})$，取 $0\le t<1$，其原像为 $[e^{-2\pi i\theta t}w,t]$，因此 Φ 双射。定义域是紧空间的商，靶为 Hausdorff 空间，所以连续双射为同胚；第二坐标正是原投影。

乘积中的截面 $b\mapsto(1,b)$ 对应于道路 $c(t)=e^{-2\pi i\theta t}$。它满足 $c(0)=1=f(c(1))$，因此 $t\mapsto[c(t),t]$ 下降为截面。这个例子把“单值同胚有固定点”和“丛有截面”区分开：截面可以沿纤维移动，不必由某个固定纤维点给出。 □

习题 5.15. 取整数系数。设 F 是含 $d\ge1$ 个点的离散空间，f 是其一个置换，循环分解含 r 个循环，长度为 $\ell_1,\dots,\ell_r$。计算 E_f 的同调与上同调，给出其道路分支，并判断投影 $E_f\to S^1$ 何时有截面。解释为何 $H_0(F;\mathbb{Z})$ 总有非零单值不变元，却不总有截面。

解. 每个点贡献一条区间，末端按置换接到下一点的区间首端。同一循环的 ℓ_j 条区间依次粘成一个圆周，不同循环之间不相交。因此 E_f 是 r 个圆周的不交并，第 j 个分支到基底的投影绕行 ℓ_j 周。直接得到

$$H_0(E_f;\mathbb{Z}) = H_1(E_f;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^r, \qquad H^0(E_f;\mathbb{Z}) = H^1(E_f;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^r,$$

其余非负次数的群为零。也可从正合列计算：$H_0(F) = \mathbb{Z}^d$，f_* 置换点基；$\ker(f_* - 1)$ 由各循环内全部点的和生成，$\operatorname{coker}(f_* - 1)$ 则将同一循环中的点基识别，二者均为 $\mathbb{Z}^r$。高次纤维同调为零，故没有其他贡献；上同调用对偶置换得到相同结果。

由命题 5.4.6，截面存在恰当某个纤维道路分支被 f 固定。离散空间的道路分支是单点，所以条件正是某个 $\ell_j = 1$。循环中的点之和总是非零不变元，但当循环长度大于一时，它是多个点的形式和，不是一个能单独返回自身的纤维点。这正是同调不变元与几何截面的差别。 □

第六章　流形对偶、支集与相交配对

本章以局部基本类的唯一粘合为起点，构造帽积并证明流形对偶。紧支上同调与普通同调、普通上同调与局部有限同调分别通过基本类对应，证明明确处理开集粘合及两类极限。带边界时，领圈将内部的对偶转换为 Poincaré–Lefschetz 的两个相对版本；不可定向时，定向局部系统保留绕行反号的信息。最后由杯帽求值建立整数交形式的单模性，比较曲面与四维模型，构造挠类的链接配对，并推出 Betti 数与 Euler 示性数的限制。

本章目标

- 从局部同调生成元构造紧集上的基本类，证明局部一致性、唯一粘合及限制相容，区别闭流形与非紧流形的普通顶次同调。
- 写出局部系数帽积的前后面公式，核对边界、自然性及杯帽求值，区分普通、紧支和局部有限支集条件。
- 完整证明两种无边界 Poincaré 对偶，说明开覆盖、可数穷尽、邻域极限及逆极限修正项各承担的作用。
- 用相对基本类和领圈证明带边界的两个对偶版本，计算区间、Möbius 带与半直线，辨认边界、定向及无穷远三种不同修正。
- 证明中维交形式的对称性和整数单模性，计算典型曲面及四维模型，并用链接配对与 Euler 示性数分析拓扑约束。

环面的两条基本闭曲线可以互相检测：沿一个方向的曲线，与横向绕行的曲线相遇一次；交换方向，带符号的相交次序也改变。上一章给不可定向曲面换上定向系数后，原来无法粘合的顶次整数类又出现了。这两个现象都提示我们，同调并非各个次数彼此孤立的一列群。一个 n 维流形的局部方向，可能把 k 次上同调与 $n-k$ 次同调联系起来。

这样的联系必须先问清“允许怎样的链”。在圆周上，常值函数可以对应整个有向圆周；在实轴上，常值函数同样存在，却没有有限的一维基本圈。在闭区间上，有限的有向区间又有两个端点。把三种空间放在一起，已经能看出紧性、无穷远与边界条件不能省略。Poincaré 对偶[1]将在明确这些条件后给出准确的同构。

本章先证明紧集附近的局部类如何粘合，再定义用上链截取链的帽积。无边界对偶从 Euclid 空间的计算出发，通过 Mayer–Vietoris 序列推广到整个流形。普通上同调与局部有限同调的比较还需要保留逆极限中可能非零的修正项，所需代数在本章建立。带边界的两个版本随后由领圈、内部及边界的对偶推得。

[1]Jules Henri Poincaré（1854–1912），法国数学家，在代数拓扑、微分方程与天体力学方面作出奠基性贡献。

第二章的相对同调与切除用于局部化，第四章的上同调与杯积用于配对，第五章的局部系统则记录定向运输。对偶的证明直接使用拓扑流形的坐标邻域和奇异链，因而同时适用于尚未给出三角剖分或光滑结构的情形。相交数先通过杯积和基本类定义；横截代表的几何解释将在本卷后面的横截性与相交理论中进一步建立。领圈存在性及紧流形有限生成性所用的拓扑结果在相应构造处给出版本与来源。主要阅读对照见 [17, 第 3.3 节、第 3.H 节]。

6.1 局部基本类的粘合

在一个小球内，最高次局部同调记录这一小块空间的定向。对偶定理需要把这些局部数据同时放到流形上：它们能否来自同一个同调类？闭流形与非紧流形在这里已有差别。有限奇异链能够覆盖整个紧流形，却不能覆盖整个非紧流形；因此先在任意紧集附近构造基本类，比一开始只讨论一个整体类更合适。

本节的流形均为 Hausdorff、第二可数的无边界拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环。第五章已经构造整数定向局部系统 $\mathcal{O}_M$，并证明局部系数的切除与同伦不变性。在每个坐标球内，这些工具给出局部生成元；紧集的有限覆盖和相对 Mayer–Vietoris 序列将把它们粘成一个紧集附近的相对类。

6.1.1 欧氏局部同调生成元

回忆定理 2.4.6：对 $x \in M$，整数局部同调在次数 n 为 $\mathbb{Z}$，其他次数为零。这个无限循环群并没有首选生成元；一张有序坐标图给出的两种方向，对应两个互为负数的生成元。按定义 5.3.2，这些群连同坐标球内的运输组成 $\mathcal{O}_M$。现把系数推广为 R，记

$$\mathcal{O}_R := \mathcal{O}_M \otimes_{\mathbb{Z}} R.$$

若 $\mathcal{L}$ 是 M 上任意 R 模局部系统，则有自然识别

$$H_i(M, M \setminus \{x\}; \mathcal{L}) \cong \begin{cases} \mathcal{O}_{R,x} \otimes_R \mathcal{L}_x, & i = n, \\ 0, & i \neq n. \end{cases} \tag{6.1}$$

公式中的系数纤维 $\mathcal{L}_x$ 来自局部平凡化：先切除到 x 的坐标球，在球内把各纤维运输到 x，再计算常系数局部同调。球面计算中的悬挂连接同构对系数模成立，故最高次得到 $\mathcal{O}_{M,x} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{L}_x$；这与式中张量积规范相同。也可在球面的自由胞腔链上直接核对：顶次只有一个系数模，其余约化链为零。球内换一组定向，局部同调生成元和 $\mathcal{O}_{R,x}$ 的基同时反号，所以识别不依赖所选坐标方向。

命题 6.1.1 (定向系统的平方)**.** *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环。存在规范的局部系统同构*

$$b : \mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{O}_R \xrightarrow{\cong} \underline{R}, \qquad b((\mu \otimes a) \otimes (\mu \otimes c)) = ac, \tag{6.2}$$

其中 μ 是整数局部同调的任一生成元，$\underline{R}$ 表示常值 R 系统。因此每点有一个规范元素

$$\mathbf{1}_x = (\mu \otimes 1) \otimes (\mu \otimes 1) \in H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathcal{O}_R),$$

它对应于 $1 \in R$，并随 x 平行变化。

证明. 整数生成元仅有 μ 和 $-\mu$ 两个。同时更换两因子的基，积中的符号为 $(-1)^2=1$，故 b 无歧义。在一个坐标球内固定整数生成元族，这个映射就是 $R\otimes_R R\to R$ 的乘法同构。路径运输也同时作用于两因子，闭路造成的两个定向符号彼此抵消，所以局部同构相容地给出全局同构。其逆把 1 送到陈述中的元素；再用(6.1)，便得到所述局部类。 □

这个平方解释了为什么不可定向流形仍能有定向系数基本类：几何上的反号与系数上的反号同时发生，局部类本身不变。配对的规范归一化取整数生成元的像；换成任意 R 基 $\theta=u\mu$ 时，$b(\theta,\theta)=u^2$，归一化值随之变化。

下面还要用到一点之外的 Euclid 模型。设 $C\subset\mathbb{R}^n$ 是非空凸紧集，$x\in C$。选以 x 为中心、包含 C 于内部的大球，其边界为 S。沿从 x 发出的射线，$\mathbb{R}^n\setminus C$ 和 $\mathbb{R}^n\setminus\{x\}$ 都形变收缩到 S：一条射线与凸集的交是从起点出发的一个闭区间，因此一个已在 C 外的点移动到 S 时不会再次进入 C。由对的长正合列，映射

$$H_i(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n\setminus C;A)\longrightarrow H_i(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n\setminus\{x\};A) \tag{6.3}$$

对任意 R 模 A 都是同构。这里允许 x 位于 C 的边界，也允许 C 没有内部；只需 C 非空且凸。若 $n=0$，非空凸集只有一个点，同一结论由零次链直接得到。

6.1.2　定向系统与紧集上的基本类

在紧集 K 上指定局部值，需要先说清“相容”的含义。令 $\mathcal{E}$ 为一个局部系统。记 $\Gamma(K;\mathcal{E}|_K)$ 为其纤维空间在 K 上的连续截面：在任一局部平凡化中，截面的系数是 K 上的局部常值函数。即使 K 不是局部道路连通，也使用这个定义，不能只要求沿 K 内的道路保持不变。例如在一列点及其极限点组成的紧集上，每条道路都常值，但连续截面仍须在足够靠近极限点时取同一个系数。

引理 6.1.2 (紧集上的局部值). *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 M 上的 R 模局部系统，$K\subset M$ 紧。则*

$$H_i(M,M\setminus K;\mathcal{L})=0\qquad(i>n),$$

且限制到各点给出同构

$$\rho_K:H_n(M,M\setminus K;\mathcal{L})\xrightarrow{\ \cong\ }\Gamma(K;(\mathcal{O}_R\otimes_R\mathcal{L})|_K). \tag{6.4}$$

特别地，一个顶次相对类若在 K 的每一点都有零局部值，则它为零。对紧集包含 $K\subset L$，相对化映射 $H_n(M,M\setminus L;\mathcal{L})\to H_n(M,M\setminus K;\mathcal{L})$ 对应截面限制；对系数同态以及开邻域的切除，以上识别同样自然。

证明. 我们先说明相对类为何确实给出连续截面，再证明存在性和唯一性。令相对圈 z 表示一个顶次类，则有限链 ∂z 的像构成一个与 K 不交的紧集。每个 $x\in K$ 都有一个闭坐标球 B，使 $x\in\operatorname{int}B$ 且 B 避开这个紧集。于是 z 还定义 $H_n(M,M\setminus B;\mathcal{L})$ 中的类。由(6.3)及局部系数切除，它在 B 内的各局部值属于同一个平行族。因此原来的局

部值在 K 上连续，ρ_K 有定义。所有限制均来自空间对或系数映射，故自然性一旦有同构便随之成立。

粘合所需的正合性可以直接写出。暂记 $G_i(K) = H_i(M, M\setminus K; \mathcal{L})$。对紧集 $A, B \subset M$，局部系数的相对 Mayer–Vietoris 序列包含

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow G_{i+1}(A\cap B) &\longrightarrow G_i(A\cup B) \\ &\xrightarrow{(r_A, r_B)} G_i(A)\oplus G_i(B) \\ &\xrightarrow{\mathrm{res}_A - \mathrm{res}_B} G_i(A\cap B) \longrightarrow \cdots . \end{aligned} \tag{6.5}$$

为核对它的来源，令 $C = C_*(M;\mathcal{L})$、$P = C_*(M\setminus A;\mathcal{L})$、$Q = C_*(M\setminus B;\mathcal{L})$。链短正合列为

$$0 \longrightarrow C/(P\cap Q) \xrightarrow{([z],[z])} C/P \oplus C/Q \xrightarrow{[u]-[v]} C/(P+Q) \longrightarrow 0.$$

这里 $P\cap Q = C_*(M\setminus(A\cup B);\mathcal{L})$。另一方面，$M\setminus A$ 与 $M\setminus B$ 是 $M\setminus(A\cap B)$ 的开覆盖；引理 5.2.10 说明 $P+Q$ 包含到这个补空间的全部链是链同伦等价。比较以 C 为中间项的两个商短正合列，其子复形映射与中间映射都在同调上为同构，长正合列的图追踪便给出末项同调与 $H_i(M, M\setminus(A\cap B);\mathcal{L})$ 的同构。因而取长正合列就得到(6.5)。箭头上的两个限制之差作用为 $(a,b)\mapsto a|_{A\cap B} - b|_{A\cap B}$。

若结论对 $A, B, A\cap B$ 已成立，就对 $A\cup B$ 成立。高于 n 次的群在上述正合列中夹在两个零群之间；次数 n 时，因为交集的 $n+1$ 次群为零，(r_A, r_B) 单射，其像正是交上限制相同的两个类。相容截面也恰由 A, B 上限制相同的截面组成：这是有限闭覆盖上的连续映射粘合，A, B 在其并集中闭。故这一段正合列同时给出顶次局部值的存在与唯一性。

先在一张坐标图 $U \cong \mathbb{R}^n$ 内证明结论；$\mathcal{L}|_U$ 平凡化为一个固定模 A_0，定向系统也平凡。若紧集凸，(6.3)给出全部结论，因为凸集连通，其局部常值截面都是常值。若紧集是有限个凸紧集的并，则利用上一段归纳。归纳中，一个新凸集与此前各凸集的交仍为凸紧集或空集；所以交集是更少个同类集合的并，归纳假设确实适用。空集的相对群与截面模均为零。

现在令 $K\subset U$ 是任意紧集。对 $\alpha\in H_i(M, M\setminus K;\mathcal{L})$，先用定理 5.2.11 将它表示为 U 中的有限相对圈 z。链 ∂z 的像与 K 是两个不交的紧集，在坐标中有正距离；若 $\partial z = 0$，则任选一个正距离界。以 K 中的点为中心，取有限个足够小的闭球，使其内部覆盖 K，且其并 N 避开 ∂z 的像。于是 z 已在 $H_i(M, M\setminus N;\mathcal{L})$ 定义一个类 α_N，并映到 α。当 $i > n$ 时，有限凸集并的情形给出 $\alpha_N = 0$。当 $i = n$ 且 α 的全部局部值为零时，α_N 限制到每个小球的中心为零；凸集情形说明它在这个球上的相对类为零。因此 α_N 在 N 上的所有局部值为零，有限并的唯一性又给出 $\alpha_N = 0$。这证明了一般 $K\subset U$ 的高次消失和顶次单射。

还须实现 K 上给定的截面。在上述平凡化中，它是连续映射 $s: K\to A_0$，其中 A_0 取离散拓扑。紧性说明它只取有限多个值 $a_1, \dots, a_t$；每个非空纤维 $K_j = s^{-1}(a_j)$ 在 K 中既开又闭，因此是紧集。不同 K_j 的坐标距离为正。可分别选由有限个小闭球组成的紧邻域 $N_j \supset K_j$，使这些 N_j 两两不交。在每个 N_j 上，常值 a_j 由有限凸集并的情

形给出唯一顶次相对类。对不交并使用已证的粘合，得到 $\bigcup_j N_j$ 上的类，再限制到 K，其局部值恰为 s。这就完成了单张坐标图内的证明。

最后处理一般 $K \subset M$。每个点有闭包紧且包含在坐标图内的小坐标球，$\mathcal{L}$ 在该图内平凡。用有限个这样的球内部覆盖 K，令 $K_1, \dots, K_m$ 为 K 与各闭球的交；它们紧、覆盖 K，且各在一张图内。对覆盖项数 m 归纳。令 $A = K_1 \cup \cdots \cup K_{m-1}$、$B = K_m$，则

$$A \cap B = (K_1 \cap K_m) \cup \cdots \cup (K_{m-1} \cap K_m)$$

仍由至多 $m-1$ 个各位于坐标图内的紧集组成。归纳假设适用于 $A, B, A \cap B$，粘合步骤遂得到 K 的结论。若 $n = 0$，流形离散，紧集有限，结论也可逐点直接计算。　□

引理的关键是顶次的单射性：只要局部值相同，来自不同球、不同有限覆盖或不同代表链的构造自动给出同一个相对类。高一次群的消失使相对 Mayer–Vietoris 序列提供唯一粘合。常系数的上述论证可对照 [17, 第 3.3 节，Orientations and Homology]；这里把同一局部到整体过程写成了局部系数与紧集上连续截面的形式。

定义 6.1.3 (紧集上的基本类)**.** 设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$K \subset M$ 紧。在(6.4)中取 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_R$，并用(6.2)，常值截面 1 唯一对应的类

$$[M]_K \in H_n(M, M \setminus K; \mathcal{O}_R)$$

称为 M 在 K 上的**基本类** (fundamental class over a compact set)。其在每个 $x \in K$ 的局部值为 $\mathbf{1}_x$。

一个有向区间就能显示这种相对类如何工作。取 $M = \mathbb{R}$、$K = [a, b]$，用标准方向识别 $\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}$ 与 $\mathbb{Z}$。从 $a-1$ 到 $b+1$ 的有向线段是相对圈，因为两个端点都在 $M \setminus K$ 中；它在每个 $x \in K$ 的局部值为 1，所以代表 $[\mathbb{R}]_K$。改换更远的端点不改此类。若 K 有两个不交的紧区间，顶次相对群则为 $\mathbb{Z}^2$，允许分别指定两个局部整数；基本类选的是 $(1, 1)$。

6.1.3　从局部一致性到整体基本类

若紧集 $K \subset L$，从 L 附近的相对类限制到 K 附近，仍保留 K 上规定的局部值。局部值引理的唯一性于是使各个紧集上的基本类自动相容；紧流形的整体基本类就是取 $K = M$ 所得的类。

定理 6.1.4 (基本类及其限制)**.** 设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环。对所有紧集 $K \subset M$，$[M]_K$ 存在且唯一；若 $K \subset L$ 均紧，则

$$[M]_L \longmapsto [M]_K. \tag{6.6}$$

若 $U \subset M$ 开且包含 K，在 $\mathcal{O}_{R,U} \cong \mathcal{O}_{R,M}|_U$ 的自然识别下，切除同构将 $[U]_K$ 送到 $[M]_K$。若 M 紧，则

$$[M] := [M]_M \in H_n(M; \mathcal{O}_R)$$

是规范的整体基本类，且 $H_n(M; \mathcal{O}_R) \cong \Gamma(M; \underline{R})$。特别地，$M$ 连通且紧时，$H_n(M; \mathcal{O}_R) \cong R$，$[M]$ 对应 1。

证明. 存在唯一性正是引理 6.1.2 与规范平方同构的结论。紧集限制和开集切除都将每个 $x \in K$ 处的规范局部值送到自身，由唯一性便有陈述中的相容性。紧时取 $K = M$，相对群成为绝对群。连通空间上的局部常值函数为常值，故最后的截面模为 R。 □

常系数基本类需要一个定向选择。一个 R **定向** (orientation over a ring)是 $\mathcal{O}_R$ 的平行截面 θ，其在每点都生成该秩一自由 R 模；等价地，在整数局部生成元下，其系数是单位。引理 6.1.2 在 $\mathcal{L} = \underline{R}$ 时给出唯一类

$$[M]_K^\theta \in H_n(M, M \setminus K; R), \qquad \rho_K([M]_K^\theta) = \theta|_K.$$

若要从规范扭系数类直接得到它，应使用系数同构 $b(\theta, -) : \mathcal{O}_R \to \underline{R}$：在局部写 $\theta = u\mu$，它把 μ 送到 u，所以 $\mu \otimes \mu$ 的像恰为 $u\mu = \theta$。当 θ 来自整数定向时，这就是熟悉的按所选正方向将系数识别为 R。整数定向反转，常系数基本类变号；规范扭系数基本类则不变。

例 6.1.5 (闭流形的顶次群)**.** 设 M 是连通闭 n 维拓扑流形，R 为含幺交换环。若 M 可定向，则选定整数定向后 $H_n(M; R) \cong R$。若不可定向，则

$$H_n(M; R) \cong \{a \in R : 2a = 0\}.$$

事实上，引理 6.1.2 把常系数顶次类识别为 $\mathcal{O}_R$ 的平行截面。固定一点的整数局部生成元后，截面由该点的一个系数 a 决定；定向保持环路不加条件，定向反转环路要求 $a = -a$。因此整数系数下不可定向闭流形的顶次群为零，而模二系数下仍有基本类。取 $R = \mathbb{Z}/4$ 时，不可定向闭流形的顶次群是 $\{0, 2\} \cong \mathbb{Z}/2$，但非零元素 2 不是单位，所以它不构成 R 定向的基本类。这区别了“顶次群非零”与“存在处处为生成元的类”。

在非紧流形上，各紧集附近的基本类仍然存在，并随紧集的包含关系相容。对于连通非紧流形，普通有限链的顶次同调为零，定向系数下也如此；下面的证明将这一消失归结为局部值在连通空间上的一致性。

命题 6.1.6 (非紧流形的顶次消失)**.** 设 M 是连通、非紧、Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为任意 R 模局部系统。则普通奇异同调满足

$$H_i(M; \mathcal{L}) = 0 \qquad (i \geq n).$$

证明. 取有限圈 z，其单形像的并是紧集。选开集 U 包含此并，使 $\overline{U}$ 紧；具体地，用有限个闭包紧的小坐标球覆盖该紧集，再取这些球内部的并。令 $V = M \setminus \overline{U}$。两个开集 U, V 不交，且

$$M \setminus V = \overline{U}, \qquad M \setminus (U \cup V) = \partial U$$

均紧。三空间 $V \subset U \cup V \subset M$ 的相对链短正合列给出

$$H_{i+1}(M, U \cup V; \mathcal{L}) \longrightarrow H_i(U \cup V, V; \mathcal{L}) \longrightarrow H_i(M, V; \mathcal{L}).$$

由于不交并，中央项就是 $H_i(U; \mathcal{L})$。当 $i > n$ 时，两端由引理 6.1.2 的高次消失同时为零，故 z 已在 U 内为边界。

当 $i=n$ 时，左端仍为零，所以 $H_n(U;\mathcal{L})\to H_n(M,V;\mathcal{L})$ 单射。类 $[z]\in H_n(M;\mathcal{L})$ 在各点的局部值构成 $\mathcal{O}_R\otimes\mathcal{L}$ 的全局平行截面；这一点仍由避开 $\partial z=0$ 的小球论证得到。因 M 非紧，有限链的紧像之外存在一点，那里局部值为零。连通流形道路连通，局部系统运输是同构，所以这一截面处处为零。于是 z 在 $H_n(M,V;\mathcal{L})=H_n(M,M\setminus\overline{U};\mathcal{L})$ 中的类，由紧集 $\overline{U}$ 上局部值的单射性而为零。中央项的单射又说明 z 在 U 内为边界，从而在 M 内为边界。 □

证明先把有限链的支撑放进一个紧集，再通过绝对群到相对群的单射使用局部值的唯一性，从而由各点局部值为零得到原类为零。$\mathbb{R}^n$ 展示了这一差别：每个紧集都有相容的 $[\mathbb{R}^n]_K$，普通 $H_n(\mathbb{R}^n)$ 却为零（$n\geq 1$）。下一节引入紧支上链和局部有限链，使这些紧集附近的类能够参与非紧流形的对偶。

6.2　帽积、支集与自然性

杯积把两个上链相乘，帽积则让上链从一条链中取走若干维。若把上链想成检测某种横向条件的工具，检测后的链应留下满足该条件的方向。在单形上，上链取前面的值，剩余的后面成为输出链，系数沿两面的公共顶点运输。边界公式将决定这项运算何时把上圈和圈送到圈。非紧空间还要允许无穷多条单形，同时控制每个局部只产生有限和；紧支集与局部有限性分别提供这种控制。帽积和紧支上同调的基本构造可参阅 [17, 第 3.3 节]。

6.2.1　帽积的链级定义

沿用定义 5.2.4和5.2.5 的首顶点系数约定。设 R 为含幺交换环，$\mathcal{E},\mathcal{L}$ 是空间 X 上的 R 模局部系统；它们的逐纤维张量积记为 $\mathcal{L}\otimes_R\mathcal{E}$，运输是两种运输的张量积。对奇异单形 $\sigma:\Delta^m\to X$，仍用 $\sigma[i_0,\dots,i_s]$ 表示所列顶点确定的面，并用 T_{ij} 表示沿参数边从第 i 个顶点到第 j 个顶点的运输；所作用的系数系统由上标说明。

定义 6.2.1 (帽积)**.** *对 $\varphi\in C^k(X;\mathcal{E})$ 和带系数单形 $a\sigma\in C_m(X;\mathcal{L})$，当 $m\geq k$ 时定义*

$$\varphi\frown(a\sigma):=\left(T^{\mathcal{L}}_{0k}a\otimes T^{\mathcal{E}}_{0k}\varphi(\sigma[0,\dots,k])\right)\sigma[k,\dots,m]. \tag{6.7}$$

*当 $m<k$ 时取零，再对有限链双线性延拓。所得运算称为***帽积** (cap product)。

输出单形的首顶点是 $\sigma(v_k)$，所以两个系数都要移到那里。最常用的情况是 $\mathcal{E}=R$ 为常值系统，利用 $\mathcal{L}\otimes_R R\cong\mathcal{L}$，公式化为

$$\varphi\frown(a\sigma)=\varphi(\sigma[0,\dots,k])\,T^{\mathcal{L}}_{0k}(a)\,\sigma[k,\dots,m].$$

这与(4.11)使用相同的前后面：上链在前面取值，后面成为留下的链。本文把上链写在左边；有些文献把链写在左边，比较公式时应先核对这一顺序。

对流形的定向系统 $\mathcal{O}_R=\mathcal{O}_M\otimes_{\mathbb{Z}}R$，另有典范配对

$$\mathcal{O}_R\otimes_R\mathcal{O}_R\longrightarrow R,\qquad (ru)\otimes(su)\longmapsto rs, \tag{6.8}$$

其中 u 是某点整数定向纤维的生成元。换成 $-u$ 后两个系数同时变号，乘积不变；沿道路运输也是同时变号，所以配对与运输相容。因而取 $\mathcal{E}=\mathcal{L}=\mathcal{O}_R$，再复合这条配对，可得到常值 R 系数的帽积。不可定向流形上两份定向信息正是这样相互抵消。

例 6.2.2 (三角形上的一次帽积)**.** 设 $\mathcal{L}$ 为局部系统，φ 为常值 R 系数的一次上链。在参数三角形 σ 上，

$$\varphi \frown (a\sigma) = \varphi(\sigma[0,1])\,T_{01}(a)\,\sigma[1,2].$$

取值不使用边 $[0,2]$，输出也不是三条边的对称平均。这个不对称使定义有一个固定的链公式；不同面的关系由下面的边界等式控制。

6.2.2 边界公式及符号

对帽积取边界时，一部分项来自原链的边界，另一部分来自上链的余边界。把这两组项分开，便能确定所需符号，并判断帽积何时下降到绝对或相对同调。

命题 6.2.3 (帽积的边界)**.** 对拓扑空间 X、含幺交换环 R、R 模局部系统 $\mathcal{E},\mathcal{L}$，若 $\varphi\in C^k(X;\mathcal{E})$、$c\in C_m(X;\mathcal{L})$，则

$$\partial(\varphi\frown c) = (-1)^k(\varphi\frown \partial c - (\delta\varphi)\frown c). \tag{6.9}$$

因此帽积诱导自然的双线性配对

$$H^k(X;\mathcal{E})\otimes_R H_m(X;\mathcal{L}) \longrightarrow H_{m-k}(X;\mathcal{L}\otimes_R\mathcal{E}).$$

证明. 在一个参数单形上，用从首顶点出发的运输同时平凡化两个系统；命题 5.2.6 的证明已说明这种平凡化与取面相容。因而只须在所有系数已放入同一纤维后计算符号。暂省略固定系数 a 以及张量符号，记 $\varphi[i_0,\dots,i_k]=\varphi(\sigma[i_0,\dots,i_k])$。当 $m\ge k+1$ 时，

$$\begin{aligned}\varphi\frown\partial\sigma &= \sum_{i=0}^{k}(-1)^i\varphi[0,\dots,\hat{i},\dots,k+1]\,\sigma[k+1,\dots,m]\\ &\quad+\sum_{i=k+1}^{m}(-1)^i\varphi[0,\dots,k]\,\sigma[k,\dots,\hat{i},\dots,m],\\ (\delta\varphi)\frown\sigma &= \sum_{i=0}^{k+1}(-1)^i\varphi[0,\dots,\hat{i},\dots,k+1]\,\sigma[k+1,\dots,m].\end{aligned}$$

相减后，第一行的前 $k+1$ 项抵消；剩下的一项恰是输出后面的首面，其余项是后面的其他面。各项符号都比该后面的边界符号多出 $(-1)^k$，得到(6.9)。当 $m=k$ 时输出为零链，等式两边均为零；当 $m<k$ 时亦然。恢复运输即得一般情形。

若 $\delta\varphi=0$、$\partial c=0$，则输出是圈。将 c 改成 $c+\partial b$，输出之差为 $(-1)^k\partial(\varphi\frown b)$；将 φ 改成 $\varphi+\delta\eta$，输出之差为 $(-1)^k\partial(\eta\frown c)$。故所得类与代表无关。 □

当杯积的系数也随点变化时，(4.11)须先把后面上的上链值运回首顶点。对 $\varphi\in C^p(X;\mathcal{E})$、$\psi\in C^q(X;\mathcal{F})$，定义

$$(\varphi\smile\psi)(\sigma) = \varphi(\sigma[0,\dots,p])\otimes(T^{\mathcal{F}}_{0p})^{-1}\psi(\sigma[p,\dots,p+q]). \tag{6.10}$$

输出位于 $(\mathcal{E}\otimes_R\mathcal{F})_{\sigma(v_0)}$。在参数单形内同时平凡化两个系统，命题 4.4.2 的前后面计算原样给出 $\delta(\varphi\smile\psi)=\delta\varphi\smile\psi+(-1)^p\varphi\smile\delta\psi$，故它也诱导上同调的配对。还可以复合任意与运输相容的双线性系数映射；例如 $\mathbb{Z}\otimes(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})\to\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$。这不要求把每个系数模本身看成环。

命题 6.2.4 (自然性与杯帽相容)**.** *设 $f:X\to Y$ 连续，$\mathcal{E}_Y,\mathcal{L}_Y$ 为 Y 上的 R 模局部系统。对 $\varphi\in C^k(Y;\mathcal{E}_Y)$、$c\in C_m(X;f^*\mathcal{L}_Y)$，有*

$$f_\#(f^*\varphi\frown c)=\varphi\frown f_\#c.$$

此外，对 X 上的 R 模局部系统 $\mathcal{E},\mathcal{F},\mathcal{L}$，若 $\varphi\in C^p(X;\mathcal{E})$、$\psi\in C^q(X;\mathcal{F})$、$c\in C_m(X;\mathcal{L})$，则在自然的张量结合识别下，

$$(\varphi\smile\psi)\frown c=\psi\frown(\varphi\frown c).\tag{6.11}$$

这些等式也成立于诱导的同调配对。

证明. 第一条等式中，两侧都先在 $f\sigma[0,\dots,k]$ 上计算 φ，沿 $f\sigma_{0k}$ 运输系数，再取 $f\sigma[k,\dots,m]$。拉回系统的定义保证这两次运输是同一个映射。第二条等式中，省略运输的系统上标，两侧均为

$$\begin{aligned}&\big(T_{0,p+q}a\otimes T_{0,p+q}\varphi(\sigma[0,\dots,p])\\&\qquad\otimes T_{p,p+q}\psi(\sigma[p,\dots,p+q])\big)\,\sigma[p+q,\dots,m].\end{aligned}$$

这里用了 $T_{p,p+q}T_{0p}=T_{0,p+q}$。因此它们在链上已经相等，无须额外的分次交换符号。 □

特别地，对常值系数 $\alpha\in H^p(X;R)$、$\beta\in H^q(X;R)$ 与 $z\in H_{p+q}(X;R)$，在输出的零链上取系数和，得到

$$\langle\alpha\smile\beta,z\rangle=\langle\beta,\alpha\frown z\rangle.\tag{6.12}$$

这里的求值是上链在链上的取值；每一项都有限，所以没有额外的支集问题。相同公式适用于有运输相容双线性系数配对的情形，取值时再应用该配对。

命题 6.2.5 (相对帽积)**.** *设 X 为拓扑空间，$A\subset X$，$\mathcal{E},\mathcal{L}$ 为其上的 R 模局部系统。帽积给出*

$$\begin{aligned}H^k(X;\mathcal{E})\otimes H_m(X,A;\mathcal{L})&\longrightarrow H_{m-k}(X,A;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}),\\H^k(X,A;\mathcal{E})\otimes H_m(X,A;\mathcal{L})&\longrightarrow H_{m-k}(X;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}).\end{aligned}$$

若 $A,B\subset X$ 均开，则还有

$$H^k(X,A;\mathcal{E})\otimes H_m(X,A\cup B;\mathcal{L})\longrightarrow H_{m-k}(X,B;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}).\tag{6.13}$$

上述张量积均取于 R，配对满足相应的自然性。

证明. 若整条单形位于 A，其后面也位于 A，这证明第一种链商良定义。第二种配对中，φ 在 A 的所有单形上为零，所以它帽乘 A 内的链得到零；而相对圈 c 满足 $\partial c\in C_*(A;\mathcal{L})$，故 $\varphi\frown\partial c=0$。边界公式于是把相对圈和相对上圈送到绝对圈，并保证代表无关。

一般形式先用小链模型

$$C_*(X;\mathcal{L})\big/\big(C_*(A;\mathcal{L})+C_*(B;\mathcal{L})\big).$$

A 中的项被 φ 消去，B 中的项帽乘后仍在 B，所以公式下降到所需的商。因为 A,B 开，引理 5.2.10 给出此商与 $C_*(X,A\cup B;\mathcal{L})$ 的链同伦等价。再由边界公式取同调即得结论。自然性仍来自取面与映射复合相容。 □

6.2.3 紧支上同调和局部有限链

在 $\mathbb{R}$ 上，普通零次上同调由常值函数给出，但一个非零常值函数不能集中在紧集附近。另一方面，沿整条实轴逐段向右走的链可以没有边界，却不可能写成有限个单形的和。这两种现象分别要求改变上链与链的支集条件。

定义 6.2.6 (紧支上同调)**.** *设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{E}$ 为其上的 R 模局部系统。定义*

$$C_c^k(X;\mathcal{E}) := \bigcup_{K\subset X\ \text{紧}} C^k(X, X\setminus K;\mathcal{E}), \qquad H_c^k(X;\mathcal{E}) := H^k(C_c^*(X;\mathcal{E})).$$

*即 φ 属于这个复形，当且仅当存在紧集 K，使它在所有像完全位于 $X\setminus K$ 的单形上为零。其同调称为***紧支上同调*** (cohomology with compact supports)。

若一条单形避开 K，它的所有面也避开 K，所以 δ 保持这个条件。这里没有要求上链只在有限条奇异单形上非零，也没有要求它只对像包含在 K 中的单形取非零值：一条很长的单形仍可能遇到 K。例如只在原点取值 1 的零次上链，其余边界在任意从原点出发的长路径上都取值 -1；若要求单形像必须包含于某个固定紧集，就不能保持余边界运算。

若 $K\subset L$，有包含 $C^*(X,X\setminus K;\mathcal{E})\subset C^*(X,X\setminus L;\mathcal{E})$。因此

$$H_c^k(X;\mathcal{E}) \cong \varinjlim_{K\subset X\ \text{紧}} H^k(X, X\setminus K;\mathcal{E}). \tag{6.14}$$

直接极限的含义是：一个类可在某个紧集 K 的相对上同调中表示；两个表示相同，当且仅当它们在某个更大紧集的相对上同调中相同。这也证明了公式：任意紧支上圈已有某个支集 K，而它在紧支复形中为余边界，恰当它在某个更大的紧集 L 对应的复形中为余边界。

命题 6.2.7 (开集延拓与紧支 Mayer–Vietoris 列)**.** *设 X 为第二可数、局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{E}$ 为 R 模局部系统。开嵌入 $j:U\hookrightarrow X$ 诱导自然同态*

$$j_!: H_c^k(U;\mathcal{E}|_U)\longrightarrow H_c^k(X;\mathcal{E}).$$

若 $X=U\cup V$ 为开覆盖，记所有系数为相应的限制，则有长正合列

$$\begin{aligned}\cdots\longrightarrow H_c^k(U\cap V) &\xrightarrow{(j_{U!},-j_{V!})} H_c^k(U)\oplus H_c^k(V)\\ &\xrightarrow{i_{U!}+i_{V!}} H_c^k(X)\xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H_c^{k+1}(U\cap V)\longrightarrow\cdots.\end{aligned} \tag{6.15}$$

证明. 对紧集 $K \subset U$，由 X Hausdorff 可知 K 闭，且 $X = U \cup (X \setminus K)$ 为开覆盖。定理 5.2.11 给出限制同构

$$H^k(X, X \setminus K; \mathcal{E}) \xrightarrow{\cong} H^k(U, U \setminus K; \mathcal{E}|_U).$$

取其逆，再把 K 视为 X 的紧集，即得极限上的 $j_!$。切除同构自然，所以更换 K 及复合开嵌入均相容。这个延拓在上同调类上由切除定义；不能把任意奇异上链在跨越 U 边界的单形上直接填零，并据此断言与 δ 相容。

对紧集 $K \subset U$、$L \subset V$，置 $A = X \setminus K$、$B = X \setminus L$。令 $C^*(X, A + B; \mathcal{E})$ 表示在 A 内和 B 内的所有单形上均为零的上链。逐单形分配取值给出短正合列

$$0 \longrightarrow C^*(X, A + B) \xrightarrow{\eta \mapsto (\eta, -\eta)} C^*(X, A) \oplus C^*(X, B) \xrightarrow{(\varphi, \psi) \mapsto \varphi + \psi} C^*(X, A \cap B) \longrightarrow 0.$$

例如最后一箭头的满射性可这样检查：在完全位于 A 的单形上，把给定值交给第二个上链；在其余单形上交给第一个上链。在同时位于 A, B 的单形上，给定值本来就是零，所以两个上链满足各自的相对条件。中间核恰由 $(\eta, -\eta)$ 组成。因 A, B 开，小链变形收缩把左端的上同调识别为 $H^*(X, A \cup B)$。于是所得长正合列的四个支集依次是 $K \cap L$、K, L、$K \cup L$。

现在让 K, L 增大。交集 $K \cap L$ 在 $U \cap V$ 的紧集中共尾：给定紧集 $J \subset U \cap V$，可取 $K = L = J$。并集也在 X 的紧集中共尾。事实上，对紧集 $P \subset U \cup V$，局部紧 Hausdorff 性保证每点有闭包紧且包含于 U 或 V 的邻域；取有限子覆盖，把两类闭包分别并起来，再与 P 相交，就得到紧集 $K \subset U$、$L \subset V$ 且 $P = K \cup L$。切除把各支集群识别到相应开集，直接极限便给出(6.15)。直接极限保持正合的理由也很具体：一个类的像为零，意味着它已在某个更大的指标处变为零；在那里利用原序列的正合性取原像即可。 □

定义 6.2.8 (局部有限链). 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。一条**局部有限链** (locally finite chain)是形式和

$$c = \sum_{\sigma : \Delta^m \to X} a_\sigma \sigma, \qquad a_\sigma \in \mathcal{L}_{\sigma(v_0)},$$

满足每点有邻域只与有限个非零系数单形的像相交。所有这样的链组成 $C_m^{\mathrm{lf}}(X; \mathcal{L})$，按(5.8)逐项取边界。所得复形的同调记为 $H_m^{\mathrm{lf}}(X; \mathcal{L})$，称为**局部有限同调** (locally finite homology)。

局部有限性保证每个输出面的系数是有限和，并且边界仍局部有限；每个单形只有有限多个面，且面的像包含于原单形的像。等价地，每个紧集只遇到有限个非零单形：一个方向由紧集取有限子覆盖，另一个方向由局部紧性取具有紧闭包的邻域。若 X 紧，这个条件就要求整条链有限，故局部有限同调等于普通同调。

命题 6.2.9 (紧穷尽与逆极限). 设 X 为第二可数、局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。取紧穷尽

$$K_j \subset \operatorname{int} K_{j+1}, \qquad X = \bigcup_{j \geq 1} \operatorname{int} K_j,$$

并记 $Q_j = C_*(X, X\setminus K_j;\mathcal{L})$，过渡映射 $q_j : Q_{j+1}\to Q_j$ 为商映射。则

$$C_*^{\mathrm{lf}}(X;\mathcal{L}) \cong \varprojlim_j Q_j. \tag{6.16}$$

对群塔 $G_{j+1}\xrightarrow{q_j} G_j$，定义

$$\Delta : \prod_j G_j \longrightarrow \prod_j G_j, \qquad \Delta((x_j)) = (x_j - q_j x_{j+1}),$$

并记 $\varprojlim G_j = \ker\Delta$、$\varprojlim{}^1 G_j = \operatorname{coker}\Delta$。有自然短正合列

$$0 \longrightarrow \varprojlim{}^1_j H_{m+1}(Q_j) \longrightarrow H_m^{\mathrm{lf}}(X;\mathcal{L}) \longrightarrow \varprojlim_j H_m(Q_j) \longrightarrow 0. \tag{6.17}$$

证明. 先说明穷尽存在。局部紧 Hausdorff 空间中，每点有任意小的相对紧开邻域；第二可数性允许选出可数个这样的邻域覆盖 X。逐步把前 j 个邻域的闭包以及已选紧集覆盖在有限个相对紧开集中，再取这些闭包的并，便得到所需 K_j。

$Q_{j,m}$ 的元素可唯一写成有限条像遇到 K_j 的单形的和：完全避开 K_j 的单形已在商中置零。局部有限链只含有限条遇到 K_j 的非零单形，所以可投影到 $Q_{j,m}$，并且这些投影相容。反过来，给定相容序列，每条单形一旦遇到某个 K_j，它在此后各坐标中的系数便固定。以此定义全部系数，每个 K_j 只遇到第 j 坐标记录的有限个非零单形。任一点属于某个 $\operatorname{int} K_j$，所以得到局部有限链。这两个过程互逆且与边界相容，证明(6.16)。

不能在这一步直接把逆极限移到同调号外。各 q_j 在每个链次数上满射，因而

$$0 \longrightarrow \varprojlim Q_j \longrightarrow \prod_j Q_j \xrightarrow{\Delta} \prod_j Q_j \longrightarrow 0$$

是短正合链复形列。满射性可递推验证：给定 (y_j)，先任取 x_1，再利用 q_j 的满射性选 x_{j+1}，使 $q_j x_{j+1} = x_j - y_j$。乘积复形的圈、边界都逐坐标计算，所以其同调为 $\prod_j H_m(Q_j)$：对每个坐标的边界分别选一个原像即可。把短正合列的同调长正合列在次数 m 处截开，其左端余核与右端核正是(6.17)中的两项。 □

这个修正项说明，逐个紧集给出相容的相对同调类，并不能自动唯一确定一个局部有限同调类。若相应的 $\varprojlim{}^1 H_{m+1}(Q_j)$ 为零，才可作这种识别。例如所有 $H_{m+1}(Q_j)=0$ 时当然可以；若这一同调群塔的过渡映射均满射，同样的递推也使修正项为零。链群上的过渡映射满射，不能替代同调群上的这个附加条件。

推论 6.2.10 (上链复形的逆极限)**.** 设 $E^*_{j+1}\to E^*_j$ 是逐次满射的上链复形塔，则有自然短正合列

$$0 \longrightarrow \varprojlim{}^1_j H^{k-1}(E_j^*) \longrightarrow H^k(\varprojlim_j E_j^*) \longrightarrow \varprojlim_j H^k(E_j^*) \longrightarrow 0. \tag{6.18}$$

证明. 对上链复形重复上一证明的乘积短正合列。其连接映射提高次数，所以邻接项为 H^{k-1}；其他核、余核及逐次提升的论证完全相同。此证明也表明，对两个这样的塔给出相容的上链映射，就得到两条短正合列之间的自然映射。 □

6.2.4　普通、紧支和局部有限理论的配对

局部有限链在每个紧集附近只有有限项。因此，紧支上链作用于它时只留下有限链；普通上链作用于它时则仍可能留下无穷多项，但这些项保持局部有限。两种支集条件由此决定帽积的目标。

命题 6.2.11 (支集与帽积)**.** 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{E},\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。除普通帽积外，同一前后面公式诱导

$$\begin{aligned} H^k(X;\mathcal{E})\otimes H^{\mathrm{lf}}_m(X;\mathcal{L}) &\longrightarrow H^{\mathrm{lf}}_{m-k}(X;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}),\\ H^k_c(X;\mathcal{E})\otimes H^{\mathrm{lf}}_m(X;\mathcal{L}) &\longrightarrow H_{m-k}(X;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}),\\ H^k_c(X;\mathcal{E})\otimes H_m(X;\mathcal{L}) &\longrightarrow H_{m-k}(X;\mathcal{L}\otimes\mathcal{E}). \end{aligned}$$

各张量积取于 R。这些配对与忘记紧支条件、将有限链视为局部有限链的映射相容，也与相应的杯帽结合公式相容。

证明. 对局部有限链逐项使用(6.7)，每个输出面的像都在原单形像中，所以所得和局部有限。若 φ 在 $X\setminus K$ 的单形上为零，只有前 k 维面遇到 K 的单形才可能贡献非零项；这样的整条单形也遇到 K，由局部有限性只有有限个。因此第二种输出实际上是有限链。第三种输出本来就有限。边界公式可在每个紧邻域逐项验证；证明代表无关所用的 $\varphi\frown b$、$\eta\frown c$ 也保持各自所需的支集条件，所以这些运算下降到所列同调群。其他相容性来自相同的链公式。 □

为了比较空间之间的这些群，还须区分映射方向。普通同调对任意连续映射推前，普通上同调对任意连续映射拉回；支集条件使另外两种理论分别多出限制。

命题 6.2.12 (支集理论中的映射)**.** 设 X,Y 为第二可数、局部紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{L}$ 为 Y 上的 R 模局部系统。如果 $f:X\to Y$ 是固有连续映射，即每个紧集的逆像均紧，则有

$$f^*:H^k_c(Y;\mathcal{L})\longrightarrow H^k_c(X;f^*\mathcal{L}),\qquad f_*:H^{\mathrm{lf}}_m(X;f^*\mathcal{L})\longrightarrow H^{\mathrm{lf}}_m(Y;\mathcal{L}).$$

开嵌入 $j:U\hookrightarrow X$ 除了紧支延拓 $j_!$，另有局部有限同调的限制

$$j^!:H^{\mathrm{lf}}_m(X;\mathcal{L})\longrightarrow H^{\mathrm{lf}}_m(U;\mathcal{L}|_U).$$

这些映射分别满足复合律；固有映射的推前、拉回满足帽积自然性公式。

证明. 若 φ 在 $Y\setminus K$ 上为零，则 $f^*\varphi$ 在 $X\setminus f^{-1}K$ 上为零，固有性使这个支集仍紧。对局部有限链，任取 Y 的一个紧邻域 L，只有有限条原单形遇到紧集 $f^{-1}L$；故推前后也只有有限条像遇到 L。这样逐项复合确实定义了局部有限链映射。复合律与自然性沿用命题 6.2.4 的链计算。

开集限制不能通过简单删去不完全位于 U 的单形定义，因为一条被删单形可能有未被删的面。取 U 的紧穷尽 K_j，比较两个塔

$$P_j=C_*(U,U\setminus K_j;\mathcal{L}|_U),\qquad Q_j=C_*(X,X\setminus K_j;\mathcal{L}).$$

包含 $P_j \to Q_j$ 由切除诱导所有次数的同调同构；两个塔在链上均有满射过渡映射。命题 6.2.9 证明中的乘积短正合列同样适用于 Q_j，虽然这里 K_j 只穷尽 U。相应短正合列左右两端由逐项同调同构而同构，故中间也同构，得到

$$H_m^{\mathrm{lf}}(U;\mathcal{L}|_U) \xrightarrow{\cong} H_m(\varprojlim_j Q_j).$$

一条 X 上的局部有限链对每个 K_j 都只有有限个非零项，因而自然投影到 $\varprojlim_j Q_j$。在同调上复合上面同构的逆，定义 $j^!$。更换穷尽可用一个共同的共尾加大系统比较；嵌套开集也由同样的相对商映射比较。因此所得映射与穷尽无关并满足复合律。 □

表 6-1: 四种支集约定及其基本映射方向

理论	链或上链条件	可直接使用的空间映射
H_*	链为有限和	任意连续映射推前
H^*	上链不加支集条件	任意连续映射拉回
H_c^*	在某紧集之外的单形上为零	固有映射拉回；开嵌入延拓
H_*^{lf}	每个紧集只遇有限个非零单形	固有映射推前；开嵌入限制

表中的开嵌入延拓由切除给出，限制则使用切除与逆极限的相容。固有性保证紧集的原像紧，从而控制推前后的局部有限性。比如 $\mathbb{R} \to \{*\}$ 不是固有映射：把实轴上一条由无穷多段组成的链推到一点，会要求把无穷多个系数相加，通常没有意义。

例 6.2.13 (实轴上的支集差别)**.** 设系数为 R。紧集 $[-j,j]$ 的补集有两个可缩分支，相对长正合列给出

$$H^k(\mathbb{R},\mathbb{R}\setminus[-j,j];R) \cong \begin{cases} R, & k=1,\\ 0, & k\neq 1. \end{cases}$$

次数一的 R 是限制映射 $R \to R\oplus R$、$a \mapsto (a,a)$ 的余核。扩大 j 时仍保留左右两个分支，过渡映射在这个余核上为恒等，故 $H_c^1(\mathbb{R};R) = R$，其余紧支上同调为零。相对同调列同样给出 $H_1(\mathbb{R},\mathbb{R}\setminus[-j,j];R) = R$，由两端零链系数和为零的关系生成，其余相对同调为零。(6.17) 中的修正项消失，所以 $H_1^{\mathrm{lf}}(\mathbb{R};R) = R$，其他次数为零。

记 $e_i : [0,1] \to \mathbb{R}$、$e_i(t) = i + t$。局部有限链 $z = \sum_{i\in\mathbb{Z}} e_i$ 满足 $\partial z = 0$：每个整数点的两项边界互相抵消。令零次普通上链 h 在 $x \le 0$ 时取 0，在 $x > 0$ 时取 1，并令 $\varphi = \delta h$。h 不紧支，但 φ 在避开 0 的路径上为零，因为每条这样的路径留在同一半轴。因此 φ 是紧支一次上圈，且

$$\varphi \frown z = [1].$$

只有 e_0 贡献系数 1。点 $[1]$ 代表普通 $H_0(\mathbb{R};R)$ 中的生成元，说明这个帽积将紧支一次类与局部有限一维类配成普通零维类。另一方面，$\varphi = \delta h$ 在普通上同调中为零；忘记支集条件确实可能消去非零类。

6.3　Poincaré 对偶的证明

帽积已经把一个上同调类变成维数互补的链，基本类则给出了进行这项运算的几何背景。现在要证明，这个过程既不丢失信息，也能得到每一个互补维数的同调类。证明从 Euclid 空间开始，通过开覆盖的正合列粘合，最后处理穷尽中的极限。闭流形只是其中紧支条件自动消失的一种情形。

本节均取 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。写 $\mathcal{O}_R$ 表示定向系统。先证明

$$H_c^k(M;\mathcal{L}) \cong H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}),$$

再证明普通上同调与局部有限同调的对应。后一版本将有限链改为局部有限链，其极限比较同时处理逆极限及其修正项。

6.3.1　欧氏空间上的对偶

对紧集 $K \subset M$，定理 6.1.4 给出规范类 $[M]_K \in H_n(M, M\setminus K;\mathcal{O}_R)$。相对帽积定义

$$D_K : H^k(M, M\setminus K;\mathcal{L}) \longrightarrow H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}), \qquad \alpha \longmapsto \alpha \frown [M]_K.$$

为何输出是绝对同调？若上圈 φ 在 $M\setminus K$ 上为零，相对基本圈 c 的边界在那里，则边界公式中的 $\varphi \frown \partial c$ 和 $\delta\varphi \frown c$ 都为零。改变相对基本圈或上圈代表时，同一公式说明结果只改变绝对边界。

对 $K \subset L$，基本类的相对化把 $[M]_L$ 送到 $[M]_K$，故 D_K 与上同调的支集扩大相容。取直接极限得到**紧支对偶映射** (compactly supported duality map)

$$D_{c,M} : H_c^k(M;\mathcal{L}) \longrightarrow H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}). \tag{6.19}$$

若 $j : U \hookrightarrow M$ 开，则 $D_{c,M} j_! = j_* D_{c,U}$：把紧支上圈及对应基本圈切除到 U 后，两边使用相同的帽积。这里的延拓 $j_!$ 由命题 6.2.7 中的切除同构给出，因而与基本类的限制相容。

引理 6.3.1 (Euclid 模型的对偶)**.** *设 R 为含幺交换环，A 为任意 R 模，U 为同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的空间。对常值系统 $\underline{A}$，映射 $D_{c,U}$ 在各次均为同构。选定一组整数定向后，其唯一可能非零的部分是*

$$H_c^n(U;A) \cong A \xrightarrow{\;D_{c,U}\;} H_0(U;A) \cong A,$$

此映射为恒等。

证明. 先取 $U=\mathbb{R}^n$、$n>0$。用越来越大的闭立方体 K_j 穷尽。补空间形变收缩到 S^{n-1}，对的长正合列给出 $H^k(U, U\setminus K_j;A)=0$ $(k\neq n)$，以及 $H^n(U,U\setminus K_j;A)=A$。这些识别由定向及连接映射确定，扩大立方体的映射保持它们，故直接极限仍为 A。普通同调因 U 可缩而只在零次为 A。

还要核对对偶映射在这两个 A 之间没有引入额外倍数。取一个包含 K_j 于内部的有向 n 单形 Δ。径向移动把相应空间对与 $(\Delta,\partial\Delta)$ 的生成元对应起来。相对上圈 φ 若

在 Δ 上取值 a，前后面公式便给出 $\varphi \frown \Delta = a[v_n]$，其零次同调类就是 a。因此所求映射为恒等。换同胚或反转所选整数定向，会同时改变基本链和定向系统的基，规范的扭系数映射保持不变。$n = 0$ 时空间只有一点，帽积直接是 $A \otimes_R R \cong A$。 □

任意局部系统在一个坐标球内都平凡：球单连通，命题 5.1.9 保证从一点运输到其他点没有道路歧义。因此上述球内计算适用于任意 $\mathcal{L}$，球与球之间的系数比较仍由原局部系统的运输给出。

6.3.2 Mayer–Vietoris 与五引理

设 $M = U \cup V$。紧支上同调的延拓方向与普通同调的包含方向相同，所以两条 Mayer–Vietoris 序列可以按互补次数比较。要比较连接映射，须在帽积边界公式中保留相对基本圈位于补空间的边界，再利用上链的支集条件处理这些项。

引理 6.3.2 (对偶与开集粘合)**.** *设 M 为 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统，$M = U \cup V$ 为开覆盖。紧支上同调序列与系数为 $\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}$ 的普通同调序列，在对偶映射下除连接方块外均交换；连接方块满足*

$$\partial_{\mathrm{MV}} D_{c,M} = (-1)^{k+1} D_{c,U\cap V} \delta_{\mathrm{MV}} \quad \text{在} H_c^k(M;\mathcal{L}) \text{ 上.} \tag{6.20}$$

若 $D_{c,U}, D_{c,V}, D_{c,U\cap V}$ 在各次为同构，则 $D_{c,M}$ 在各次为同构。

证明. 普通箭头由帽积自然性与开集延拓的定义交换。为计算连接方块，取紧集 $K \subset U$、$L \subset V$，记 $A = M \setminus K$、$B = M \setminus L$。代表上圈 φ 在 $A \cap B$ 上为零。由命题 6.2.7 证明中的上链短正合列，可写

$$\varphi = \varphi_A - \varphi_B, \qquad \varphi_A|_A = 0, \quad \varphi_B|_B = 0, \quad \delta\varphi_A = \delta\varphi_B.$$

连接像由 $\delta\varphi_A$ 表示，它在 A 内及 B 内的单形上都为零；通过小链比较，这正是支集为 $K \cap L$ 的类。

选代表 $[M]_{K\cup L}$ 的有限链 c，按开覆盖 $U \setminus L, U \cap V, V \setminus K$ 作足够细分，写成 $c = a + b + d$，三个部分依次落在这三个开集中。该覆盖确实覆盖 M：在 U 外的点在 $V \setminus K$，在 V 外的点在 $U \setminus L$。b 表示交集上的基本类，$a + b$ 表示 K 上的基本类，故

$$\partial(a + b) \in C_{n-1}(U \setminus K; \mathcal{O}_R), \qquad \varphi_B \frown \partial a = 0.$$

第一个包含也可逐单形看出：∂c 避开 $K \cup L$，而 d 及其面避开 K，所以 $\partial(a + b)$ 避开 K；它仍是 U 中的链。

沿上同调连接箭头再作对偶，得到 $(\delta\varphi_A) \frown b$。由帽积边界公式，它在 $U \cap V$ 中与 $\varphi_A \frown \partial b$ 同调。另一方向先得到绝对圈 $\varphi \frown c$，把它分成 U 中的 $\varphi \frown a$ 和 V 中的 $\varphi \frown (b + d)$。普通 Mayer–Vietoris 连接映射取第一部分的边界，而

$$\begin{aligned} \partial(\varphi \frown a) &= (-1)^k \varphi \frown \partial a \\ &= (-1)^k \varphi_A \frown \partial a = (-1)^{k+1} \varphi_A \frown \partial b. \end{aligned}$$

最后一步使用 $\varphi_A \frown \partial(a + b) = 0$。这是所需符号。局部系数在每个单形中平凡化，所有公式保持运输；细分与相对小链比较均有引理 5.2.10 的链同伦，所以这些代表计算确实给出原序列的映射。

最后取任意五个连续位置的正合列，将必要竖箭头乘以 -1，使方块交换；改变符号不改变是否同构。中间箭头两侧的四个箭头由假设为同构，五引理给出中间箭头同构。其图追踪含义是：满射性先用右边箭头找候选原像，再用左边箭头修正差值；单射性先将一个核元移到左侧，再用更左一项消去它。故 $D_{c,M}$ 在所有次数均为同构。 □

这个引理将已知开集及其交集上的对偶推广到它们的并。坐标图的交通常只是 Euclid 开集，因此下一步先从球和有限并出发证明任意 Euclid 开集上的对偶，再用于流形的坐标覆盖。

6.3.3　可数穷竭及极限步骤

先处理直接极限。若 $W_1 \subset W_2 \subset \cdots$ 为开集且 $M = \bigcup_j W_j$，则

$$\varinjlim_j H_c^k(W_j;\mathcal{L}) \cong H_c^k(M;\mathcal{L}), \qquad \varinjlim_j H_q(W_j;\mathcal{E}) \cong H_q(M;\mathcal{E}). \tag{6.21}$$

第一个式子由紧支集给出：每个紧集包含于某个 W_j，这是紧集对递增开覆盖取有限子覆盖的结果；两个表示相等，也已在某个较大的紧支集处相等。第二个式子由有限链给出：一条圈及证明它为边界的链都只含有限个单形，其像为紧集，所以都已包含在某个 W_j 内。这些性质分别给出两式的满射性与单射性。

定理 6.3.3 (紧支 Poincaré 对偶)**.** *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为任意 R 模局部系统。帽积给出自然同构*

$$D_{c,M} : H_c^k(M;\mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}) \tag{6.22}$$

对所有整数 k 成立；负次数群取零。这里的自然性包括系数同态以及开嵌入的紧支延拓与普通同调包含。

证明. 在 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集 W 中，取可数个闭包包含于 W 的开矩形覆盖 W，例如端点有理的坐标矩形。每个非空有限交仍是开矩形，因而同胚于 $\mathbb{R}^n$。引理 6.3.1 给出一个矩形的结论；对有限个矩形的并归纳，新增矩形与此前并集的交是更少个矩形的并，故引理 6.3.2 适用。再对前 j 个矩形的并使用(6.21)，得到 W 的结论。局部系统只需在每个矩形内平凡，不要求在整个 W 上平凡。

一般流形因第二可数而有可数个坐标球 $U_1, U_2, \ldots$ 覆盖。令 $V_j = U_1 \cup \cdots \cup U_j$。$U_j \cap V_{j-1}$ 是 U_j 中的开集，在坐标下是 Euclid 空间的开集，上一段已证明其对偶。用开集粘合引理归纳得到所有 V_j 的结论，再用直接极限得到 M 的结论。各步使用的映射始终是(6.19)的帽积映射，所以得到的同构具有已核对的自然性。对于 $n = 0$，坐标球是单点，相同的有限并与可数并论证仍成立。 □

上述局部到整体证明可对照 [17, 第 3.3 节，Duality for Noncompact Manifolds；第 3.H 节]。现在转向普通上同调。要保留一个非紧流形的全部局部定向，基本链必须允许局部有限的无限和。

命题 6.3.4 (局部有限基本类)**.** *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环。存在唯一*

$$[M]_{\mathrm{lf}} \in H_n^{\mathrm{lf}}(M;\mathcal{O}_R)$$

使其在每个紧集 K 上的相对化均为 $[M]_K$。其各点局部值均为 $\mathbf{1}_x$。当 M 紧时，它就是普通基本类。

证明. 取紧穷尽 $K_j \subset \operatorname{int} K_{j+1}$。引理 6.1.2 给出 $H_{n+1}(M, M\setminus K_j; \mathcal{O}_R) = 0$。故(6.17)中的修正项为零，而相容的族 $([M]_{K_j})_j$ 唯一提升为所求局部有限同调类。任意紧集包含于某个 K_j，所以这个类具有陈述中的全部相对化性质，且与所选穷尽无关。紧空间的局部有限链本来就是有限链。 □

为了从紧支对偶推出局部有限对偶，需要一个中间结论。对紧集 $K \subset M$，定义

$$\mathcal{N}^k(K;\mathcal{L}) = \varinjlim_{V \supset K \text{ 开}} H^k(V; \mathcal{L}|_V),$$

其中过渡映射是缩小邻域的限制。这记录一个在 K 的某个邻域上定义的类，并把在更小邻域上一致的类识别。任意紧集可能非常不规则，邻域极限与 $H^k(K;\mathcal{L}|_K)$ 的比较需要另加条件。以下直接使用这个邻域定义。

引理 6.3.5 (紧集的邻域对偶). 设 $M, R, \mathcal{L}$ 满足定理 6.3.3 的条件，$K \subset M$ 紧。在邻域 V 中以 $[M]_K$ 的切除类取帽积，得到自然同构

$$\Phi_K : \mathcal{N}^k(K;\mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M, M\setminus K; \mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}). \tag{6.23}$$

它与紧集包含所诱导的两侧限制相容。

证明. 映射本身由相对帽积定义：$H^k(V;\mathcal{L})$ 帽 $H_n(V, V\setminus K; \mathcal{O}_R)$ 后，再映入 M 的相对同调。缩小邻域时，基本类的切除与帽积自然性保证相容。

构造证明同构所需的正合列。取紧集 C 和开邻域 V，使 $K \subset V \subset \overline{V} \subset \operatorname{int} C$。对三元组

$$M \supset V \cup (M\setminus C) \supset M\setminus C$$

使用上同调长正合列。左端的相对群是 $H^*(M, M\setminus(C\setminus V);\mathcal{L})$，中间是 $H^*(M, M\setminus C;\mathcal{L})$，第三项由不交开并识别为 $H^*(V;\mathcal{L})$。让 C 增大、V 缩小，便得到

$$\cdots \to H^k_c(M\setminus K;\mathcal{L}) \to H^k_c(M;\mathcal{L}) \to \mathcal{N}^k(K;\mathcal{L}) \to H^{k+1}_c(M\setminus K;\mathcal{L}) \to \cdots.$$

其共尾性需分别核对：每个 M 内的紧支集可包含于足够大的 C；每个 $M\setminus K$ 内的紧集可先用邻域 V 与 K 分开，再包含于 $C\setminus V$；任意 K 的邻域都包含一个闭包紧的更小邻域，且该闭包可放入某个 $\operatorname{int} C$。局部紧 Hausdorff 性和 K 的紧性保证这些选择。直接极限的正合性已在命题 6.2.7 的证明中核对。

把这条序列与空间对 $(M, M\setminus K)$ 的同调长正合列比较，其他位置使用已证的紧支对偶，中间使用 Φ_K。普通箭头由相对帽积自然性交换。连接箭头也可直接检查：在上述三元组中，把 V 上的上圈 φ 延拓为一个在 $M\setminus C$ 上为零的上链 $\widehat{\varphi}$，则 $\delta\widehat{\varphi}$ 的支集位于 $C\setminus V$。取 $[M]_C$ 的代表 c，用开覆盖 $V, M\setminus K$ 作相容的小链比较，$\widehat{\varphi} \frown c$ 在模去 $M\setminus K$ 后代表 $\Phi_K[\varphi]$。由于 $\widehat{\varphi} \frown \partial c = 0$，有

$$\partial(\widehat{\varphi} \frown c) = (-1)^{k+1}(\delta\widehat{\varphi}) \frown c.$$

这正是两条连接映射相差的符号。上链的延拓只需逐单形选值；其余边界承担连接映射，不要求这个延拓本身是上链映射。小链比较采用引理 5.2.10，也不会改变任一相对类。调整竖箭头的符号后应用五引理，得到 Φ_K 同构。对更小紧集的自然性在构造时已经成立。 □

邻域极限为何有用，可以从一个相容的序列看出来。若 $K_j \subset U_j \subset K_{j+1}$，其中 K_j 紧、U_j 开且递增穷尽，则对每个次数 k 有

$$H^k(U_{j+1};\mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{N}^k(K_{j+1};\mathcal{L}) \longrightarrow H^k(U_j;\mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{N}^k(K_j;\mathcal{L}).$$

第二箭头存在，是因为 K_{j+1} 的每个邻域都包含 U_j。相邻两个箭头的复合就是原来各群塔的过渡映射。因此普通邻域群与 $\mathcal{N}^k(K_j)$ 是一个交错群塔的两个共尾子塔。

交错不会改变 $\varprojlim$ 和 $\varprojlim^1$。第一项由相容序列唯一填回被省去坐标可见；第二项也可从命题 6.2.9 的余核定义验证。若群塔箭头为 $q_i : G_{i+1} \to G_i$，每隔一个坐标保留一次时，把乘积元素 (b_i) 送到 $(b_{2i-1} + q_{2i-1}b_{2i})_i$。它把 Δ 的像送到子塔的 Δ 像，并在余核上满射；若所得类为零，先解出奇数坐标，再令 $x_{2i} = b_{2i} + q_{2i}x_{2i+1}$，即可把原类写成 $\Delta(x_i)$，证明单射。这说明两个共尾子塔在这两个极限项上确实一致。

定理 6.3.6 (局部有限 Poincaré 对偶)**.** *设 M 是 Hausdorff、第二可数、无边界的拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。帽积给出同构*

$$D_{\mathrm{lf},M} : H^k(M;\mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H^{\mathrm{lf}}_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}), \qquad \alpha \longmapsto \alpha \frown [M]_{\mathrm{lf}}. \tag{6.24}$$

它与系数同态及开集限制相容。将紧支上同调类忘记支集后取此映射，等于先取 $D_{c,M}$，再把有限链视为局部有限链。

证明. 帽积及支集相容性由命题 6.2.11 给出。关键是证明它为同构，同时保留逆极限的修正项。选一个代表 $[M]_{\mathrm{lf}}$ 的局部有限圈 c。递归选择紧集 K_j 和相对紧开集 U_j，使

$$K_j \subset U_j \subset K_{j+1}, \qquad \overline{U}_j \subset \operatorname{int} K_{j+1}, \qquad \bigcup_j K_j = M,$$

并使 U_j 包含 c 中所有遇到 K_j 的单形的像。这样的单形只有有限条，其像的并紧；把这个并及 K_j 放入相对紧开集，再把闭包及预先选定穷尽的下一紧集放入 $\operatorname{int} K_{j+1}$，便可完成递归。

令 c_j 为 c 中遇到 K_j 的那些项之和。它是 U_j 中的有限链，且 ∂c_j 完全位于 $M \setminus K_j$：一个遇到 K_j 的面，其在 ∂c 中的全部贡献都来自已经保留的单形，所以这些贡献仍抵消。因而 c_j 表示 $[M]_{K_j}$。同时 $c_{j+1} - c_j$ 的每个单形都避开 K_j。

取上链复形塔 $E_j^* = C^*(U_j;\mathcal{L})$，其限制映射逐次满射，因为可在不完全位于 U_j 的单形上任意补值。每条奇异单形的像紧，故最终位于某个 U_j，于是 $\varprojlim E_j^* = C^*(M;\mathcal{L})$。另一方面令

$$Q_{j,*} = C_*(M, M \setminus K_j; \mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L}), F_j^k = Q_{j,n-k}, \qquad \mathrm{d}^k_{F_j} = (-1)^{k+1}\partial.$$

最后这个符号只是把降次链复形重排为升次上链复形。帽积给出上链映射

$$E_j^* \longrightarrow F_j^*, \qquad \varphi \longmapsto \varphi \frown c_j.$$

边界公式以及 ∂c_j 避开 K_j 验证与微分相容；$c_{j+1}-c_j$ 避开 K_j 则验证这些映射与群塔过渡严格相容。在逆极限上，它就是帽积 $\varphi \frown c$。

在第 j 项的上同调上，此映射是

$$H^k(U_j;\mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{N}^k(K_j;\mathcal{L}) \xrightarrow{\Phi_{K_j}} H_{n-k}(Q_{j,*}).$$

第二箭头由邻域对偶为同构，第一箭头和前述交错系统一起，在 $\varprojlim$ 及 $\varprojlim^1$ 上都诱导同构。对两个上链复形塔分别应用推论 6.2.10，便得到两条自然短正合列；左端比较的是次数 $k-1$ 的 $\varprojlim^1$，右端比较的是次数 k 的 $\varprojlim$，两者均为同构。中间箭头因此为同构，而中间两群正是 $H^k(M;\mathcal{L})$ 与 $H^{\mathrm{lf}}_{n-k}(M;\mathcal{O}_R\otimes_R\mathcal{L})$。这一比较同时覆盖修正项非零的情形。

系数自然性来自链公式。对于开嵌入，局部有限基本类的限制具有同一组局部值，由唯一性等于开子流形的基本类；按命题 6.2.12 中相对商塔的限制构造，帽积与这些商及切除相容，故得到开集自然性。 □

6.3.4 闭流形的 Poincaré 对偶

紧空间上，每条局部有限链有限，每个上链也自动具有紧支集。因此刚才两种对偶在闭流形上重合。若再选择一个 R 定向，将 $\mathcal{O}_R$ 识别为常值系统，便得到通常不显式写出支集和扭系数的公式。

推论 6.3.7 (闭流形的 Poincaré 对偶)**.** *设 M 为闭的 Hausdorff、第二可数拓扑 n 维流形，R 为含幺交换环，$\mathcal{L}$ 为 R 模局部系统。则*

$$H^k(M;\mathcal{L}) \xrightarrow{\alpha\mapsto\alpha\frown[M]} H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R\otimes_R\mathcal{L})$$

为同构。若 M 已选定 R 定向，则化为 $H^k(M;\mathcal{L})\cong H_{n-k}(M;\mathcal{L})$；常值系数时特别得到 $H^k(M;R)\cong H_{n-k}(M;R)$。若整体定向反转，对偶映射乘以 -1。

证明. 紧性使 $H^k_c = H^k$，所以第一结论是定理 6.3.3 的直接应用。设所选 R 定向为 θ，用式 (6.2) 的规范配对 $b(\theta,-)\colon \mathcal{O}_R \to \underline{R}$ 平凡化定向系统，规范扭基本类就变为该定向的普通基本类。整体反向把这个类变成相反数，帽积对它线性，故对偶映射也反号。 □

例 6.3.8 (圆周上的两个支集版本)**.** *对已定向的 S^1，单位上同调类 $1\in H^0(S^1;\mathbb{Z})$ 帽基本圈得到该圈，正向一次生成元帽基本圈得到零次的点类。因此 $H^0\cong H_1$、$H^1\cong H_0$。把圆周换成 $\mathbb{R}$，普通 $H_1(\mathbb{R})=0$，原来的第一条公式就不成立。正确的两组结果是*

$$H^1_c(\mathbb{R};\mathbb{Z})\cong H_0(\mathbb{R};\mathbb{Z})=\mathbb{Z},\qquad H^0(\mathbb{R};\mathbb{Z})\cong H^{\mathrm{lf}}_1(\mathbb{R};\mathbb{Z})=\mathbb{Z}.$$

第二个右端的生成元可由全部整数区间的有向和 $\sum_{j\in\mathbb{Z}}[j,j+1]$ 表示，相邻端点抵消，且每个紧集只遇有限项。它不是普通有限链；这一点正对应左端允许常值上圈具有非紧支集。

流形对偶将互补次数的上同调与同调比较；同一次数中，上同调与同调的线性对偶之间还由万有系数定理联系。整数系数下，定理 4.2.3 保留了低一次同调的 Ext 项，挠信息由此参与上同调。下一节加入边界条件，最后一节再将对偶与取值配对结合，分别构造自由部分的交形式和挠部分的链接配对。

6.4　带边界流形的对偶

区间已经说明了边界为何会改变对偶的目标：$H^0([0,1];\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$，而 $H_1([0,1];\mathbb{Z})=0$。沿区间从左到右的链不是绝对圈；只有把两个端点放进相对部分，它才成为基本类。与此同时，若一个上链本来就在边界上消失，帽积的边界项也随之消失，所得便是绝对同调类。这两种情形解释了本节的两条对偶同构。

本节的流形均为 Hausdorff、第二可数的拓扑流形，维数 $n\geq 1$。带边界时记 $A=\partial M$、$N=M\setminus A$。为使靠近边界的挤压和支集操作有明确模型，假定给定一个**领圈**(collar)

$$c : A\times[0,2]\longrightarrow M,$$

它是闭嵌入，满足 $c(a,0)=a$，且 $c(A\times[0,2))$ 是 A 的邻域。下文将领圈内的点直接写作 (a,t)。紧拓扑流形的边界总有这样的领圈；这里调用的领圈存在定理及其逐片伸展证明见 [17, 第 3.3 节，Other Forms of Duality]。本节直接利用给定领圈证明对偶；非紧结论也明确在此领圈假设下陈述。例子中的区间、半直线、圆环和 Möbius 带都有模型直接给出的领圈。

6.4.1　相对基本类和边界基本类

第五章用内点的局部群 $H_n(N,N\setminus\{x\};\mathbb{Z})$ 构造了定向局部系统。边界点的同一个局部群为零，故边界处的秩一纤维需要从内部延拓。在领圈 $A\times[0,1)$ 上，从 $A\times\{1/2\}$ 沿竖直线识别纤维，并与 N 上原有系统粘合，就得到所需延拓。所得 M 上的系统仍记为 $\mathcal{O}_M$，并记

$$\mathcal{O}_{M,R}=\mathcal{O}_M\otimes_{\mathbb{Z}}R$$

为其在含幺交换环 R 上的版本。领圈挤压给出包含 $N\hookrightarrow M$ 的同伦逆，所以延拓系统在给定内点系统后唯一到保持该识别的同构：任一闭路可推入内部，任何两次推入也由同伦给出同一运输。下文沿挤压映射搬动局部系数时，均用这段同伦道路上的运输识别原系统与拉回系统，这是命题 5.1.2 中的同伦识别。

命题 6.4.1 (相对基本类)**.** *设 M 是紧的 Hausdorff、第二可数拓扑 n 维流形，$n\geq 1$，具有上述领圈，R 为含幺交换环。存在唯一的类*

$$[M,A]\in H_n(M,A;\mathcal{O}_{M,R}),$$

其在每个内点的局部像为典范的扭系数生成元。若选定 M 的整数定向，将 $\mathcal{O}_{M,R}$ 平凡化后，它给出通常的 R 系数相对基本类。

证明. 取 $0<a<1/4$，把紧集 $K=M\setminus c(A\times[0,2a))$ 看作无边界流形 N 的紧子集。定义 6.1.3和引理 6.1.2 给出 $\mu_K=[N]_K\in H_n(N,N\setminus K;\mathcal{O}_{M,R})$。在领圈中定义

$$r(t)=\begin{cases}0, & 0<t\leq 2a,\\ (t-2a)/(1-2a), & 2a\leq t\leq 1,\\ t, & t\geq 1,\end{cases}$$

领圈外取恒等，得到对的映射 $r:(N,N\setminus K)\to(M,A)$。令 $[M,A]=r_*\mu_K$。每个内点恰有一个位于 K 内部的原像，且 r 在该原像附近是同胚，所以此类具有所需局部像。

为说明唯一性，把 M 的领圈坐标 $0\le t\le 1$ 推到 $a+(1-a)t$，得到 $s:M\to N$。它将 A 送到 $N\setminus K$。rs 与恒等映射、sr 与恒等映射之间的线性插值都保持相应的对：在第二个对中，$0<t<2a$ 始终留在 $0<t<2a$。因此 r 是对的同伦等价。引理 6.1.2 的局部限制单射说明 $H_n(N,N\setminus K;\mathcal{O}_{M,R})$ 中的类由各点局部像确定。K 的内部在 K 中稠密，而局部像组成连续截面，所以只指定内部各点也已确定全部局部像；这些内点经 r 正好对应 M 的内点。因此 $H_n(M,A;\mathcal{O}_{M,R})$ 中的类也由内点局部像确定，构造不依赖 a 和所用挤压。 □

边界本身是无边界的 $n-1$ 维流形。领圈的向外方向给出系统同构

$$\mathcal{O}_M|_A\cong\mathcal{O}_A.$$

它的约定是**外法向优先** (outward-normal-first convention)：向外的一维方向放在最前，随后是边界定向，所得为流形定向。这里无需微分结构；向外方向是领圈参数减少的方向，局部同调的叉积给出同一个识别。

命题 6.4.2 (边界基本类)**.** *在命题 6.4.1 的条件下，对的连接同态满足*

$$\partial[M,A]=[A]\in H_{n-1}(A;\mathcal{O}_{A,R}),$$

其中用上述外法向识别系数。选定定向并改写为常系数时，右侧使用该定向诱导的边界定向。

证明. 由引理 6.1.2 的局部限制单射，只需在每个边界点附近核对局部像。取领圈中的小盒 $B\times[0,\varepsilon]$，其中 B 是 A 内的坐标球。将 B 的局部相对生成元记为 b。以参数方向放在最前的乘积链为例，叉积的边界公式给出

$$\partial([0,\varepsilon]\times b)=([\varepsilon]-[0])\times b-[0,\varepsilon]\times\partial b.$$

限制到 $B\times\{0\}$ 的局部同调后，上端面和侧面消失，只剩 $-b$。这正是外法向为参数负方向时的诱导边界生成元。小链切除把相对基本类的连接同态限制到这个盒子，故每个局部像均正确。对于定向系数，系数中的定向生成元也按同一规则变成边界生成元，因而结论不要求事先选定整体定向。 □

在区间 $I=[0,1]$ 上选从 0 到 1 的定向，就有

$$\partial[I,\partial I]=[1]-[0].$$

两个端点的诱导定向相反。边界基本类中各分支的符号由诱导定向确定。

6.4.2 Poincaré–Lefschetz 对偶

先写出紧情形。所有张量积均在 R 上进行，系数局部系统的限制在记号中省略。以下两种系数已经足够同时处理可定向和不可定向流形：常值系统 R 与定向系统 $\mathcal{O}_{M,R}$。

定理 6.4.3 (Poincaré–Lefschetz 对偶)**.** 设 M 是紧的 Hausdorff、第二可数拓扑 n 维流形，$n \geq 1$，具有上述领圈，R 为含幺交换环。令 $\mathcal{L} = R$ 或 $\mathcal{O}_{M,R}$，并置 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_{M,R} \otimes \mathcal{L}$。与相对基本类作帽积给出同构

$$D_M^{\mathrm{abs}} : H^k(M; \mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M, A; \mathcal{E}), \tag{6.25}$$

$$D_M^{\mathrm{rel}} : H^k(M, A; \mathcal{L}) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M; \mathcal{E}). \tag{6.26}$$

系数的两个张量因子用自然交换同构排列为上述次序。

这就是 **Poincaré–Lefschetz 对偶** (Poincaré–Lefschetz duality)[2]。相对条件在两边互换：上链允许在边界有值时，所得链须模掉边界；上链在边界上为零时，所得链有真正为零的边界。

证明. 先证(6.26)。领圈给出

$$H^k(M, A; \mathcal{L}) \cong H^k_c(N; \mathcal{L}), \qquad H_j(N; \mathcal{E}) \cong H_j(M; \mathcal{E}).$$

第二个同构来自前述挤压同伦。第一个同构需要留意支集：紧集 $K_a = M \setminus c(A \times [0, a)) \subset N$ 在 N 的全部紧子集中共尾，因为紧集与边界不能任意接近。切除和领圈伸缩把

$$H^k(N, N \setminus K_a; \mathcal{L}) \cong H^k(M, c(A \times [0, a)); \mathcal{L}) \cong H^k(M, A; \mathcal{L})$$

相容地识别；取直极限即得第一式。定理 6.3.3 用于无边界流形 N，于是给出(6.26)。这个同构确实是与 $[M, A]$ 的帽积：代表上链可取为在一条更窄领圈上消失的上链，基本类则可用其支集附近的 μ_{K_a} 表示；相对基本类的构造与帽积自然性使两者在链级相同。

再证(6.25)。比较上同调对 (M, A) 与同调对 (M, A) 的长正合列，下列五项中，除中间一项以外的竖箭头已经是内部或边界上的对偶同构。图中上排系数为 $\mathcal{L}$，下排为 $\mathcal{E}$：

$$\begin{array}{ccccccccc}
H^{k-1}(A) & \longrightarrow & H^k(M, A) & \longrightarrow & H^k(M) & \longrightarrow & H^k(A) & \longrightarrow & H^{k+1}(M, A) \\
\downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow{\scriptstyle D_M^{\mathrm{abs}}} & & \downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow{\scriptstyle \cong} \\
H_{n-k}(A) & \longrightarrow & H_{n-k}(M) & \longrightarrow & H_{n-k}(M, A) & \longrightarrow & H_{n-k-1}(A) & \longrightarrow & H_{n-k-1}(M).
\end{array}$$

图中为节省位置未写竖箭头的单位符号。它们可以选为使各方块交换：限制方块使用

$$\partial(\alpha \frown [M, A]) = (-1)^k \, i^* \alpha \frown [A],$$

连接方块使用帽积边界公式中 $-(-1)^k \delta\alpha \frown c$ 一项。后者可直接核对：把边界上的余圈延拓为 M 上的上链，取其余边界代表连接类，再用该公式；延拓选择的变化给出边界。命题 6.4.2 保证这里出现的是正确的边界基本类。按次序乘以 1 或 -1 后，五引理便给出中间的同构。乘这些单位不影响它是否为同构，也不改变定理中固定的帽积定义。 □

[2] Solomon Lefschetz（1884–1972），俄国出生的美国数学家，研究代数几何与代数拓扑，发展了相交理论和不动点方法。

例 6.4.4 (区间的两种对偶)**.** 取 $R=\mathbb{Z}$、$I=[0,1]$。第一种对偶把常值函数 $1\in H^0(I)$ 送到 $[I,\partial I]\in H_1(I,\partial I)$。第二种对偶把对相对区间取值为 1 的类 $u\in H^1(I,\partial I)$ 送到点类 $[1]\in H_0(I)$：按本章的前面取值、后面保留约定，$u\frown[0,1]=u([0,1])[1]$。点 0 与点 1 同调，因此结果不依赖选择哪一个端点代表这个零次类。若忘掉任一侧的相对条件，这两个同构都无法成立。

6.4.3 非定向情形的定向局部系统

定向系数通过运输补偿局部顶维链的符号：绕闭路后，链的局部定向与系数同时反号，它们的组合因而能够整体粘合。命题 6.1.1 给出的平方识别在领圈延拓后仍然成立：

$$\mathcal{O}_{M,R}\otimes\mathcal{O}_{M,R}\cong R. \tag{6.27}$$

在一点选整数定向生成元 e，将 $e\otimes e$ 送到 1。换成 $-e$ 后该张量不变，路径运输也保持这条规则，所以同构是典范的。

因此在不可定向流形上，常系数上同调对应定向系数同调，而定向系数上同调对应常系数同调，两次定向扭转相互消去。在 $R=\mathbb{F}_2$ 时，$-1=1$，定向系统本身已典范地成为常值系统，所以任意流形都具有模二的相对基本类。

例 6.4.5 (闭 Möbius 带)**.** 令 M 为闭 Möbius 带，$A=\partial M\cong S^1$。以 $\mathcal{O}=\mathcal{O}_M$ 为整数定向系统。中心圆周上的单值为 -1；边界绕中心两次，因此 $\mathcal{O}|_A$ 为平凡系统。命题 5.3.4 的核、余核计算给出

$$H_0(M;\mathbb{Z})=H_1(M;\mathbb{Z})=\mathbb{Z},\quad H_0(M;\mathcal{O})=\mathbb{Z}/2,\quad H_1(M;\mathcal{O})=0,$$

以及 $H^0(M;\mathcal{O})=0$、$H^1(M;\mathcal{O})=\mathbb{Z}/2$。两种对偶于是给出下表，未列次数均为零：

相对群	一次	二次
$H_*(M,A;\mathbb{Z})$	$\mathbb{Z}/2$	0
$H_*(M,A;\mathcal{O})$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$
$H^*(M,A;\mathbb{Z})$	0	$\mathbb{Z}/2$
$H^*(M,A;\mathcal{O})$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$

这里 $H_2(M,A;\mathbb{Z})=0$ 与 $H_2(M,A;\mathcal{O})=\mathbb{Z}$ 的差别，正是常系数无法粘合局部定向、定向系数可以粘合的具体表现。

还可以用对的长正合列直接核对。常系数下，$H_1(A)\to H_1(M)$ 是乘以 2，所以其核为零、余核为 $\mathbb{Z}/2$。定向系数下，$H_1(A;\mathcal{O})\to H_1(M;\mathcal{O})$ 为零，故连接映射

$$H_2(M,A;\mathcal{O})\xrightarrow{\cong}H_1(A;\mathcal{O})$$

将相对基本类送到边界基本类。较低一段的映射 $H_0(A;\mathcal{O})=\mathbb{Z}\to H_0(M;\mathcal{O})=\mathbb{Z}/2$ 是模二化，因此 $H_1(M,A;\mathcal{O})$ 映到 $H_0(A;\mathcal{O})$ 的像为 $2\mathbb{Z}$。这两个连接映射处于不同次数：前一个是同构，后一个在选定整数生成元后是乘以 2。

6.4.4　非紧情形为何必须改变支集

紧性在前面的证明中做了两件事：允许整体基本类由有限链表示，并把 $H^*(M,A)$ 识别为内部的紧支集上同调。非紧时，要使帽积的目标仍为普通有限链同调，上同调侧就需保留紧支集。边界的相对条件与紧支集条件分别控制不同的链边界，下面将两者合在同一个复形中。

定义 6.4.6 (相对紧支集上同调)**.** *设 M 是上述带领圈的流形，$A=\partial M$，$\mathcal{L}$ 为局部系统。记 $C_c^*(M;\mathcal{L})$ 为在某紧集外的所有奇异单形上取零的上链复形，并定义*

$$C_c^*(M,A;\mathcal{L})=\ker\big(C_c^*(M;\mathcal{L})\longrightarrow C_c^*(A;\mathcal{L})\big).$$

*其上同调记为 $H_c^*(M,A;\mathcal{L})$，称为***相对紧支集上同调*** (relative cohomology with compact supports)。当 M 紧时，它就是普通相对上同调。*

这里“在紧集外取零”是上链条件：某单形完全落在补空间中时取值为零，并不要求只有有限个单形能取非零值。限制上链总可延拓：在 A 中的单形上保留原值，在其他单形上先取零即可。因此这些复形构成短正合列，给出

$$\cdots\to H_c^k(M,A;\mathcal{L})\to H_c^k(M;\mathcal{L})\to H_c^k(A;\mathcal{L})\xrightarrow{\delta}H_c^{k+1}(M,A;\mathcal{L})\to\cdots. \tag{6.28}$$

A 是闭子集，故其紧集也是 M 的紧集，反过来限制时也不会破坏紧支集。

引理 6.4.7 (领圈与支集)**.** *设 M 为 Hausdorff、第二可数拓扑流形，带上述闭领圈，$A=\partial M$、$N=M\setminus A$。对局部系统 $\mathcal{L}$，有自然同构*

$$H_c^k(M,A;\mathcal{L})\cong H_c^k(N;\mathcal{L}),\qquad H_j(N;\mathcal{L})\cong H_j(M;\mathcal{L}).$$

证明. 普通同调同构仍由领圈挤压给出。紧支集的论证须使上链离开边界。固定 $0<a<1/4$，定义 $q:M\to M$，在领圈内把 $0\le t\le a$ 压到 0，把 $a\le t\le 1$ 线性伸到 $[0,1]$，在其余部分取恒等。q 与恒等之间的线性同伦保持 A。闭领圈假设保证这个同伦是固有的：一个紧集在领圈中涉及的边界坐标投影是紧的，所有可能的原像都包含于该投影乘 $[0,1]$ 与领圈外的原紧集之并中，并且为闭子集。因此棱柱同伦保持紧支集上链。

若 $\alpha\in C_c^*(M,A;\mathcal{L})$，则 $q^*\alpha$ 在窄领圈 $A\times[0,a]$ 中的所有单形上为零，并与 α 相对上同调。因此每个类都有在某条领圈上消失的代表。切除小链以后，这样的代表恰对应 N 上的紧支集类：若 α 的支集在紧集 $K\subset M$ 中，$q^*\alpha$ 的支集便包含在紧集 $q^{-1}(K)$ 中；在领圈内切掉更窄的条带后，剩余支集包含在 $q^{-1}(K)\setminus c(A\times[0,a/2))$ 中，它是 N 的紧集。反之，N 中的紧集 K 与边界相离；对开覆盖 $N\cup(M\setminus K)$ 使用小链切除，将 N 上在 K 外消失的上链延为 M 上在 A 及 K 外消失的上链。小链包含的链同伦逆保证此延拓在上同调上唯一。

同样的处理适用于余边界：若两个这样的代表之差是相对紧支集余边界，对给出它的原始上链再作一次 q^*，就能在更窄领圈上同时令三者消失；切除后该等式成为 N 上的紧支集余边界等式。这证明所得对应既满又单，且改变领圈宽度给出的对应相同。 □

定理 6.4.8 (带边界的紧支集对偶)**.** 设 M 是 Hausdorff、第二可数拓扑 n 维流形，$n \geq 1$，具有上述闭领圈，不要求紧。设 R 为含幺交换环，$\mathcal{L} = R$ 或 $\mathcal{O}_{M,R}$，$\mathcal{E} = \mathcal{O}_{M,R} \otimes \mathcal{L}$。存在由局部基本类和帽积给出的同构

$$H_c^k(M;\mathcal{L}) \cong H_{n-k}(M, A;\mathcal{E}), \tag{6.29}$$

$$H_c^k(M, A;\mathcal{L}) \cong H_{n-k}(M;\mathcal{E}). \tag{6.30}$$

M 紧时，它们恢复定理 6.4.3。

证明. 引理 6.4.7 将(6.30)变成定理 6.3.3 在内部无边界流形 N 上的结论。为构造另一条映射，必须说明支集碰到边界时怎样取基本链。设上链 α 在紧集 $K \subset M$ 外消失，仍用上个引理的固有挤压 $q : M \to M$。$q^{-1}(K)$ 在 M 中紧，令

$$L = q^{-1}(K) \setminus c(A \times [0, a/2)) \subset N.$$

这是 N 中的紧集；若 $x \in N \setminus L$，则或者 $q(x) \notin K$，或者 $q(x) \in A$。故 q 是对的映射

$$(N, N \setminus L) \longrightarrow (M, A \cup (M \setminus K)).$$

把内部紧集的基本类 $\mu_L = [N]_L$ 沿此映射送出，再与 α 作支集相对帽积，得到 $H_{n-k}(M, A;\mathcal{E})$ 的类。具体说，把 K 稍微扩大为紧邻域，并把边界 A 换成一条更窄的开领圈 V，先用命题 6.2.5 的开集版本得到 $H_{n-k}(M, V;\mathcal{E})$ 中的类，再以领圈收缩识别 $H_{n-k}(M, V;\mathcal{E}) \cong H_{n-k}(M, A;\mathcal{E})$。小链边界中落在 $M \setminus K$ 的部分被上链消去，落在 V 的部分被相对化消去。因而该构造只依赖上同调类。扩大 K、改变 a 或改变代表链时，紧集基本类的相容性与领圈同伦分别给出相同的类。

现在比较(6.28)与同调对 (M, A) 的长正合列。所用五项与紧情形证明中的图完全对应，只须将上排所有群改成紧支集上同调；下排仍是普通同调。两端的 M, A 相对上同调竖箭头由已证的(6.30)给出，边界 A 上的竖箭头由无边界的紧支集对偶给出。局部盒子中的边界基本类计算、帽积边界公式与固有领圈挤压说明各方块仍按同样的单位符号交换。每个参与计算的上链只有紧支集，故这一核验只需有限多个局部盒子，不涉及无限链的未定义求和。五引理于是给出(6.29)。 □

例 6.4.9 (半直线)**.** 取 $M = [0, \infty)$、$A = \{0\}$、$R = \mathbb{Z}$。对 $b > 0$，两个空间 M 与 (b, ∞) 都可缩，包含在零次同调上是同构，因此

$$H_c^k(M) = \varinjlim_{b} H^k(M, (b, \infty)) = 0$$

对所有 k 成立；同样，$H_*(M, A) = 0$。这核对了第一种对偶。内部 $N = (0, \infty) \cong \mathbb{R}$ 的紧支集上同调只有 $H_c^1(N) = \mathbb{Z}$，所以第二种对偶给出

$$H_c^1(M, A) = \mathbb{Z} \cong H_0(M),$$

其余次数为零。反过来，若把第一种对偶左边误写成普通 $H^0(M) = \mathbb{Z}$，右边的 $H_1(M, A) = 0$ 立即反驳它；若把第二种左边误写成普通相对 $H^1(M, A) = 0$，也得不到右边的点类。

有限链、局部有限链与支集条件的分工现在可以直接比较。无边界非紧流形的普通上同调在第 6.3 节中与局部有限同调对应；本节保留普通同调作为目标，于是在上同调侧保留紧支集。边界条件再决定目标是否相对化。这些改变分别解决“链延伸到无穷远”和“链在真实边界上结束”两个不同问题；定向局部系统解决的则是绕闭路后的符号，三者不能互相替代。

6.5　交形式及拓扑约束

对偶把上同调类变成互补维数的同调类；再把杯积在基本类上取值，便得到两个类之间的数值配对。这个数不只计算群的秩，还能区分具有相同加性同调的流形。本节先用整数中维配对比较曲面和四维模型，再说明整数取值为什么会漏掉挠元素，以及怎样用 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 补回这部分信息。

6.5.1　中维相交形式的对称性

要用有限整数矩阵表示交形式，先需证明紧流形的同调有限生成。这里利用紧流形在 Euclid 空间中的邻域回缩：任意紧、Hausdorff、第二可数的拓扑流形（允许边界）都是 Euclid 邻域收缩核，即存在某个嵌入 $M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$、包含其像的开集 U 及连续回缩 $r : U \to M$，满足 $r|_M = \mathrm{id}_M$。这个输入的证明见 [17, 附录 A，Euclidean Neighborhood Retracts]；它由紧流形的有限坐标覆盖嵌入及局部可缩性得到。在 U 中选一个包含 M 的有限复形，再限制回缩，就能把有限生成性传给 M。

引理 6.5.1 (紧流形的有限生成性)**.** *设 M 为紧、Hausdorff、第二可数的拓扑流形，允许边界。则每个 $H_i(M;\mathbb{Z})$ 都有限生成，并且充分高次数的同调为零。*

证明. 取上述嵌入及邻域回缩。紧集 M 与闭集 $\mathbb{R}^N \setminus U$ 的距离为正；若补集为空，则任取正距离界。把 $\mathbb{R}^N$ 分成网格足够小的闭立方体，使每个立方体的直径小于这个距离。所有与 M 相交的立方体只有有限个，因为 M 有界。令 P 为这些立方体及其全部面的并，则

$$M \subset P \subset U.$$

沿每个立方体的有序坐标把它剖成有限个单形，公共面使用同一个剖分，得到有限单纯复形 P。限制回缩给出 $M \xrightarrow{i} P \xrightarrow{r} M$，且 $r \circ i = \mathrm{id}$，所以 $r_* i_* = \mathrm{id}$。于是 $H_i(M;\mathbb{Z})$ 是 $H_i(P;\mathbb{Z})$ 的直和因子。有限胞腔链的各项为有限秩自由群，故其同调有限生成，且高于 $\dim P$ 时为零；直和因子也有这两个性质。有限剖分用于环境中的 P，M 的有限生成性由回缩传递。 □

设 M 是连通、闭、已定向的 $2m$ 维拓扑流形，$m \geq 1$，基本类为 $[M] \in H_{2m}(M;\mathbb{Z})$。用 $\mathrm{Tor}\, A$ 表示阿贝尔群 A 的挠子群。令

$$F_M := H^m(M;\mathbb{Z}) / \mathrm{Tor}\, H^m(M;\mathbb{Z}).$$

有限生成性说明 F_M 是有限秩自由群。如果 a 是挠类，某个 $r > 0$ 满足 $ra = 0$，则 $r\langle a \smile b, [M]\rangle = 0$；整数中没有非零挠元素，故这个求值为零。因此下式只依赖商中的类。

定义 6.5.2 (中维交形式)**.** 设 M 是连通、闭、已定向的 $2m$ 维拓扑流形。其整数**中维交形式** (middle-dimensional intersection form)是双线性配对

$$Q_M : F_M \times F_M \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad Q_M(\bar{a}, \bar{b}) = \langle a \smile b, [M] \rangle. \tag{6.31}$$

经 Poincaré 对偶，也可把它看成 $H_m(M;\mathbb{Z})$ 的自由商上的配对。

定理 6.5.3 (交形式的对称性与整性)**.** 设 M 是连通、闭、已定向的 $2m$ 维拓扑流形。则 Q_M 满足

$$Q_M(a,b) = (-1)^m Q_M(b,a),$$

且映射 $F_M \to \mathrm{Hom}(F_M, \mathbb{Z})$、$a \mapsto Q_M(a,-)$ 是同构。因此任取整数基所得矩阵的行列式为 ± 1；这样的整数形式称为**单模形式** (unimodular form)。当 m 为奇数时，$Q_M(a,a) = 0$，并且 F_M 的秩为偶数。反转流形定向使 Q_M 变为 $-Q_M$。

证明. 定理 4.4.3 给出 $a \smile b = (-1)^{m^2} b \smile a$，而 m^2 与 m 同奇偶，故得对称公式。若 m 奇，则 $2Q_M(a,a) = 0$，在整数中即得 $Q_M(a,a) = 0$。定向反转把基本类换成负值，所以所有求值同时反号。

单模性还需要整数万有系数定理，不能只凭域上的非退化性。定理 4.2.3 给出

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(H_{m-1}(M;\mathbb{Z}),\mathbb{Z}) \longrightarrow H^m(M;\mathbb{Z}) \xrightarrow{\rho} \mathrm{Hom}(H_m(M;\mathbb{Z}),\mathbb{Z}) \longrightarrow 0.$$

有限生成阿贝尔群分解及命题 4.1.7 说明左端有限，右端自由，所以左端恰是中间群的全部挠子群。于是 F_M 与 $H_m(M;\mathbb{Z})$ 自由商的整数对偶自然同构。另一方面，推论 6.3.7 给出整数同构 $D(a) = a \frown [M]$，它也诱导两自由商之间的同构。由(6.12)，

$$Q_M(a,b) = \langle b, D(a) \rangle.$$

有限秩自由群与其整数对偶的求值是完美配对：取基及对偶基后，其矩阵就是单位阵。再复合 D，可知 $a \mapsto Q_M(a,-)$ 是同构。一个整数方阵有整数逆，当且仅当行列式为 ± 1，于是得到矩阵形式。

若 m 奇，设其矩阵为 A、秩为 r。斜对称性给出 $A^{\mathsf{T}} = -A$，故 $\det A = (-1)^r \det A$。$\det A \neq 0$，所以 r 必为偶数。 □

上述配对适用于拓扑流形；在光滑情形下，若能选取合适的横截代表，还可以把它解释为带符号交点数。杯积配对与对偶的这项联系可参阅 [17, 第 3.3 节，Poincaré Duality]。

6.5.2 曲面和四维基本模型

对已定向曲面 Σ_g，定理 4.5.3 已给出一次基 $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$，满足 $\langle a_i \smile b_j, [\Sigma_g] \rangle = \delta_{ij}$，同类基向量之间的乘积为零。因此交形式是

$$Q_{\Sigma_g} = \bigoplus_{i=1}^{g} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{6.32}$$

同一对柄方向互相检测一次，不同柄之间不相交；交换两个一次方向，符号反转。这里的矩阵也说明为什么一个闭可定向曲面的一次 Betti 数一定为偶数。球面 $g=0$ 的一次群为零，对应空矩阵。

四维时 $m=2$，形式改为对称。取 $S^2\times S^2$ 的乘积定向，令 x,y 分别是两个球面的正向二次生成元的拉回。Künneth 定理及命题 4.4.7 给出 $x^2=y^2=0$、$\langle xy,[S^2\times S^2]\rangle=1$，因而

$$Q_{S^2\times S^2}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

这个矩阵称为**双曲平面** (hyperbolic plane)。向量 $ax+by$ 的自配对为 $2ab$，总是偶数。

给 $\mathbb{C}P^2$ 取复定向，即每个复坐标按实坐标次序 (x_1,y_1,x_2,y_2) 定向。复坐标变换的实行列式为复行列式绝对值的平方，故这些方向相容。取二次生成元 u 在复射影直线上求值为 1。定理 4.5.6 证明 u^2 是顶次生成元；其局部证明还确定这里的符号为正：两个坐标复直线的正向局部类按上述实坐标次序外积，在复定向四维球上取值 1。坐标复直线之间的复线性坐标旋转保持所选方向，故这两个局部二次类都对应同一个 u。因此

$$Q_{\mathbb{C}P^2}=(1),\qquad Q_{\overline{\mathbb{C}P^2}}=(-1),$$

其中横线在本节表示反转定向，并不表示改变底空间的点集。

命题 6.5.4 (四维连通和的交形式)**.** *设 X,Y 为连通、闭、已定向的四维拓扑流形。用坐标四维球作定向相容的连通和，则*

$$F_{X\#Y}\cong F_X\oplus F_Y,\qquad Q_{X\#Y}\cong Q_X\oplus Q_Y.$$

证明. 记 $X^\circ=X\setminus\operatorname{int}D^4$、$Y^\circ=Y\setminus\operatorname{int}D^4$。用粘合球面的坐标领圈把两块加宽为开覆盖，交集形变收缩到 S^3。它的一次和二次上同调为零，所以 Mayer–Vietoris 序列给出

$$H^2(X\#Y;\mathbb{Z})\cong H^2(X^\circ;\mathbb{Z})\oplus H^2(Y^\circ;\mathbb{Z}).$$

由切除，(X,X°) 的相对上同调等于 (D^4,S^3) 的上同调，只在四次非零；对的正合列于是给出 $H^2(X)\cong H^2(X^\circ)$，Y 同理。这证明了二次群及其自由商的直和分解。

将中间粘合的 S^3 压成一点，得到映射 $q:X\#Y\to X\vee Y$：每个带边界的半部在边界压缩后恢复原流形，因为边界的坐标环带压缩成一个四维球。在楔点附近选两边的小坐标球，用这两球的并作交集的 Mayer–Vietoris 计算，得到正次数上同调限制到两因子的直和分解；不同因子上的正次数类之杯积为零，因为它在两个因子上的限制都为零。

映射 q 再压掉另一因子，给出 $q_X:X\#Y\to X$。在 X 中选一个远离粘合球的点，该点有唯一原像，且 q_X 在其邻域为保持定向的同胚。基本类的局部值自然性及引理 6.1.2 的唯一性说明 $(q_X)_*[X\#Y]=[X]$，q_Y 同理。杯积自然性于是给出各因子内的配对保持不变，异因子的配对为零，得到所述正交直和。 □

于是 $\mathbb{C}P^2\#\overline{\mathbb{C}P^2}$ 的形式为 $\operatorname{diag}(1,-1)$。它与 $S^2\times S^2$ 的二次同调同为 $\mathbb{Z}^2$，实系数形式也都有一个正方向、一个负方向，但整数形式不等价：前者有自配对 1 的向量，后者

所有自配对均为偶数。称所有自配对均为偶数的整数对称形式为**偶形式** (even form)，否则为**奇形式** (odd form)；这一性质不随整数换基改变。下表把这些比较放在一起。

四维流形及定向	二次基下的交矩阵	奇偶性	正、负方向数
$S^2 \times S^2$	$\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$	偶	$(1,1)$
$\mathbb{C}P^2$	(1)	奇	$(1,0)$
$\overline{\mathbb{C}P^2}$	(-1)	奇	$(0,1)$
$\mathbb{C}P^2 \# \overline{\mathbb{C}P^2}$	$\mathrm{diag}(1,-1)$	奇	$(1,1)$

保持定向的同胚在上同调上给出整数同构并保持基本类，因而保持交形式；反转定向的同胚至多把形式反号。奇偶性在反号后仍保持，所以最后一个模型与第一个模型即使不指定定向，也不可能同胚。

6.5.3 挠类的链接配对

整数交形式把挠元素全部送到零，原因是它的值域 $\mathbb{Z}$ 没有挠。要检测挠类，可以先用有理系数把某个整数倍填平，再把所得有理数看成模整数的值。群 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 正好容纳这样的余数，例如阶为 r 的元素可以取值 $1/r + \mathbb{Z}$。这里先给出不依赖子流形代表的上同调定义。

设 M 是连通、闭、已定向的 n 维拓扑流形。系数短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \xrightarrow{q} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

给出连接映射 $\beta : H^{k-1}(M;\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \to H^k(M;\mathbb{Z})$。奇异链自由，所以对应上链列逐次满射；定理 2.1.14 的代表元提升构造在上链的次数方向反转后适用，连接映射由提升上链后取余边界得到。有限生成性及万有系数定理说明 $H^k(M;\mathbb{Z}) \to H^k(M;\mathbb{Q})$ 的核恰为挠子群；因此每个挠类 a 都可写为 $\beta\tilde{a}$。

定义 6.5.5 (挠类的链接配对)**.** 设 M 是连通、闭、已定向的 n 维拓扑流形，$1 \le k \le n$。对 $a \in \mathrm{Tor}\, H^k(M;\mathbb{Z})$、$b \in \mathrm{Tor}\, H^{n-k+1}(M;\mathbb{Z})$，选 $\beta\tilde{a} = a$，定义**链接配对** (linking pairing)

$$\lambda_M(a,b) := \langle b \smile \tilde{a}, [M] \rangle \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}. \tag{6.33}$$

此处乘积使用 $\mathbb{Z} \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的系数配对；明确采用先 b、后 $\tilde{a}$ 的顺序。

定理 6.5.6 (链接配对的良定义与非退化性)**.** 设 M 是连通、闭、已定向的 n 维拓扑流形，$1 \le k \le n$。则(6.33)中的 λ_M 不依赖 $\tilde{a}$ 的选择，并诱导同构

$$\mathrm{Tor}\, H^k(M;\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Hom}\big(\mathrm{Tor}\, H^{n-k+1}(M;\mathbb{Z}), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}\big).$$

因此它在两个有限群之间都是非退化配对。反转定向使配对反号。

证明. 若换一个提升，两者相差 q_*v，其中 $v \in H^{k-1}(M;\mathbb{Q})$。因 b 是挠类，它在有理上同调中的像为零，所以 $b \smile v = 0$；再映到 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，可知两个求值相同。杯积在上同调上已经良定义，故代表上圈及基本圈的改变也不影响结果。取提升之和证明双线性。

为证明非退化性，记 $A = H_{k-1}(M;\mathbb{Z})$，它有限生成。$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 都可被任意正整数整除，因此命题 4.1.7 给出

$$\operatorname{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/r, G) = G/rG = 0 \qquad (G = \mathbb{Q} \text{ 或} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

有限生成群分解为有限多个循环群及自由群，故同一 Ext 消失对这里所遇到的全部同调群成立。万有系数定理及其系数自然性因而把下列上同调商识别为同态群商：

$$\begin{aligned}\frac{H^{k-1}(M;\mathbb{Q}/\mathbb{Z})}{q_*H^{k-1}(M;\mathbb{Q})} &\cong \frac{\operatorname{Hom}(A,\mathbb{Q}/\mathbb{Z})}{q_*\operatorname{Hom}(A,\mathbb{Q})}\\ &\cong \operatorname{Hom}(\operatorname{Tor} A,\mathbb{Q}/\mathbb{Z}).\end{aligned}$$

最后一个同构由限制到挠子群给出：有理值同态在挠子群上为零；反之，一个在挠子群上为零的同态来自自由商，在其有限组基上分别选择有理数提升，就得到所需有理值同态。任意挠子群上的同态也能沿某个自由分解延拓为整个 A 上的同态，故限制满射；同构本身不依赖延拓选择。

系数长正合列说明左侧商经 β 正好同构于 $\operatorname{Tor} H^k(M;\mathbb{Z})$。同时，整数 Poincaré 对偶把 b 送到

$$b \frown [M] \in \operatorname{Tor} H_{k-1}(M;\mathbb{Z}) = \operatorname{Tor} A,$$

并在这些挠子群上也是同构。帽杯求值公式给出

$$\lambda_M(a,b) = \langle \tilde{a}, b \frown [M]\rangle.$$

所以所定义的配对正是上述字符群与 $\operatorname{Tor} A$ 的求值。对循环群 $\mathbb{Z}/r$，映射 $1 \mapsto 1/r + \mathbb{Z}$ 检测每个非零元素；有限直和逐项使用它，就知求值在另一侧也非退化。定向反转的结论由基本类变号得到。 □

有一个可以直接计算的上链公式。若整数上圈 A, B 分别代表 a, b，且 $ra = 0$，可选整数 $(k-1)$ 次上链 U 满足 $\delta U = rA$。那么 U/r 模整数是 $\tilde{a}$ 的一个代表，对基本圈 z 有

$$\lambda_M(a,b) = \frac{1}{r}\langle B \smile U, z\rangle \pmod{\mathbb{Z}}. \tag{6.34}$$

这说明“除以阶数”发生在辅助有理上链中，结果只取模整数；不能直接在整数上同调群内把挠类除以 r。

例 6.5.7 (实射影三维空间的链接值)**.** 给 $M = \mathbb{R}P^3$ 任选一个定向。反足映射在 S^3 上保持定向，所以其商可定向。命题 3.3.1 给出 $H_1(M;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$、$H_2(M;\mathbb{Z}) = 0$，万有系数定理给出 $H^2(M;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$。令 a 是后者的非零元，c 是前者的非零元。因为 $H^1(M;\mathbb{Q}) = H^2(M;\mathbb{Q}) = 0$，连接映射

$$\beta : H^1(M;\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H^2(M;\mathbb{Z})$$

是同构。其非零源元素 $\tilde{a}$ 在 c 上取值 $1/2 + \mathbb{Z}$，这是 $\mathbb{Z}/2 \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 唯一的非零同态。Poincaré 对偶必将 a 送到非零元 c，故

$$\lambda_M(a,a) = \tfrac{1}{2} + \mathbb{Z}.$$

反转定向会给出 $-1/2 + \mathbb{Z}$，它恰与原值相同。这个例子中整数自由交形式看不到任何二阶信息，而链接配对已经检测出这个非零类。

6.5.4 Betti 数与 Euler 示性数的限制

设 M 是连通闭 n 维流形，$\mathbb{F}$ 是一个域。有限生成性及系数定理保证各 $H_i(M;\mathbb{F})$ 有限维，记

$$b_i(M;\mathbb{F}) := \dim_{\mathbb{F}} H_i(M;\mathbb{F}).$$

如果 M 已选 $\mathbb{F}$ 定向，Poincaré 对偶与域上万有系数同构给出

$$b_i(M;\mathbb{F}) = b_{n-i}(M;\mathbb{F}). \tag{6.35}$$

这里需要两项输入：对偶先把 H^i 变成 H_{n-i}，域上的求值再把 H^i 识别为 H_i 的线性对偶。若漏掉定向条件，普通系数的这项对称可能失效；例如 $\mathbb{R}P^2$ 的有理 Betti 数为 $(1,0,0)$。模二系数则对每个闭流形适用，因为其定向系统规范平凡。

命题 6.5.8 (Euler 示性数的约束)**.** *设 M 是连通闭 n 维拓扑流形，定义*

$$\chi(M) := \sum_{i=0}^{n} (-1)^i b_i(M;\mathbb{Q}).$$

则任意素数 p 都满足 $\chi(M) = \sum_i (-1)^i b_i(M;\mathbb{F}_p)$。若 n 为奇数，则 $\chi(M) = 0$，不要求可定向。若 M 可定向且 $n = 4\ell + 2$，则 $\chi(M)$ 是偶数。对已定向闭四维流形，若 b_2^+, b_2^- 为实交形式的正、负方向数，则

$$\chi(M) = 2 - 2b_1 + b_2^+ + b_2^-.$$

证明. 将有限生成群写为 $H_i(M;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{r_i} \oplus T_i$，并令 $t_i(p) = \dim_{\mathbb{F}_p}(T_i \otimes \mathbb{F}_p)$。对每个有限循环因子，$\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(T_i, \mathbb{F}_p)$ 与 $T_i \otimes \mathbb{F}_p$ 具有相同维数：p 整除其阶时均为一维，否则均为零。于是同调万有系数定理给出

$$b_i(M;\mathbb{F}_p) = r_i + t_i(p) + t_{i-1}(p), \qquad b_i(M;\mathbb{Q}) = r_i.$$

各项只在有限多个次数非零；事实上引理 6.1.2 取 $K = M$ 给出高于 n 次的任意常系数同调为零。将上式用于 $i = n+1$，还得到 $t_n(p) = 0$，所以顶端没有残留的挠修正项。交错求和时相邻的两个 $t_i(p)$ 恰好相消，证明系数无关的公式。

当 n 奇时，取 $\mathbb{F}_2$ 系数。每个闭流形都模二可定向，故 $b_i = b_{n-i}$，而 $(-1)^i = -(-1)^{n-i}$。各对次数互相抵消，所以 $\chi(M) = 0$。若 $n = 4\ell + 2$ 且可定向，在有理系数下把中间次数以外的项两两合并，得到

$$\chi(M) = 2 \sum_{i < 2\ell+1} (-1)^i b_i - b_{2\ell+1}.$$

中维整数交形式是非退化交替形式，定理 6.5.3 已说明它的秩 $b_{2\ell+1}$ 为偶数，故 $\chi(M)$ 偶。四维时 $b_0 = b_4 = 1$、$b_3 = b_1$，并且 $b_2 = b_2^+ + b_2^-$，代入定义即得最后的公式。 □

实对称非退化形式在可逆实换基下的正、负方向数不变，因而差 $\sigma(M) = b_2^+ - b_2^-$ 给出四维流形的**符号差** (signature)。这是实对称双线性形式的惯性定律在此处的应用：把矩阵正交对角化后，正、负子空间的最大维数分别确定两项，任意换基都不能改变这两个最大维数。前面四个模型的 σ 分别为 $0, 1, -1, 0$；最后一个与第一个仍须用整数奇偶性区别。因此 Betti 数、Euler 示性数、符号差与整数交形式依次记录不同层次的信息，任何一个单独相同都不足以推出同胚。

本章小结

定向系统把各点的顶次局部同调和沿道路的符号运输放在一起。紧集上的局部值分类同时给出高次消失、顶次注入及相容局部类的存在，因此基本类可以唯一粘合。定向系统的规范平方为常值系统，使不可定向流形也具有规范的扭系数基本类；非紧流形的整体类则需要局部有限链。

帽积在单形前面计算上链值，把系数运到后面的首顶点，再保留这个后面。边界公式控制它何时输出绝对圈或相对圈，杯帽求值公式把它与数值配对联系起来。紧支上链帽局部有限链只留下有限项，因此普通、紧支与局部有限三种条件具有具体的链级含义。

Euclid 模型中的对偶把顶次紧支上圈送到一个点类。开覆盖的正合列与直接极限将它推广为 $H_c^k(M;\mathcal{L}) \cong H_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L})$。邻域对偶再把紧集附近的上同调与相对同调联系起来，两个逆极限短正合列保留相同的修正项，得到 $H^k(M;\mathcal{L}) \cong H^{\mathrm{lf}}_{n-k}(M;\mathcal{O}_R \otimes_R \mathcal{L})$。紧时两种版本重合。

带边界时，基本类属于 $H_n(M,\partial M;\mathcal{O}_R)$，其连接像是按外法向优先约定得到的边界基本类。上同调的绝对或相对条件与同调的相对或绝对条件交换。非紧时继续使用普通同调作为目标，就必须在上同调侧保留紧支集；定向系统则独立负责绕闭路的反号。

闭定向偶维流形的中维自由商具有整数单模交形式，交换两个中维类时出现 $(-1)^m$。曲面的形式交替，四维的形式对称；同样的 Betti 数和实符号差仍可对应不同的整数奇偶性。整数求值看不到的挠信息，由取值于 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的链接配对检测。对偶还迫使任意闭奇维流形的 Euler 示性数为零，并使闭可定向 $4\ell+2$ 维流形的 Euler 示性数为偶数。

习题

习题 6.1. 令 $K = \{0\} \cup \{1/j : j \geq 1\} \subset \mathbb{R}$，在 $\mathbb{R}$ 上取标准定向和整数系数。计算 $H_1(\mathbb{R}, \mathbb{R}\setminus K;\mathbb{Z})$，把它写成由各点局部值描述的群，并给出一组具体相对圈，使该群同构于 $\mathbb{Z}\oplus\bigoplus_{j\geq 1}\mathbb{Z}$。说明只要求“沿 K 内每条道路取值不变”为何不足以刻画这些局部值。

解. 由引理 6.1.2，所求群是 K 上整数值局部常值函数的群。写 a_0 为 0 处的值、a_j 为 $1/j$ 处的值。每个 $1/j$ 在 K 中孤立，那里没有额外限制；在 0 处连续，则恰要求存在 N，使 $a_j = a_0$ 对所有 $j > N$ 成立。因此

$$H_1(\mathbb{R}, \mathbb{R}\setminus K;\mathbb{Z}) \cong \{(a_0, a_1, a_2, \ldots) : a_j = a_0 \text{ 对充分大的} j \text{ 成立}\}.$$

映射 $(a_0, a_1, a_2, \ldots) \mapsto (a_0, (a_j - a_0)_{j\geq 1})$ 给出 $\mathbb{Z}\oplus\bigoplus_{j\geq 1}\mathbb{Z}$ 的同构，因为后一个数列只有有限个非零项。

取从 -1 到 2 的正向线段 c，它在所有 K 中的点都有局部值 1。对每个 j，取只包含 K 的一个点 $1/j$ 的小闭区间，并令 c_j 为该区间的正向线段；两个端点均选在 $\mathbb{R}\setminus K$ 中。则 c_j 的局部值只在 $1/j$ 为 1，其余为零。所求类唯一写为

$$a_0[c]+\sum_{j\geq 1}(a_j-a_0)[c_j],$$

其中求和有限。任意道路的像连通，而 K 的连通子集都只有一点，所以 K 内道路均常值。沿道路不变会允许任意数列，例如 $a_j=j$、$a_0=0$；这个数列在 0 处不连续，不能来自上述相对类。 □

习题 6.2. 固定 $n\geq 1$，令

$$M=\coprod_{j\geq 1} S^n_j \amalg \mathbb{R}^n$$

取不交并拓扑，并在每个分支选标准定向。计算普通整数 $H_n(M;\mathbb{Z})$。是否存在一个普通同调类在每点的局部值都为 1？若删去 $\mathbb{R}^n$ 分支，答案是否改变？同时说明对每个紧集 $K\subset M$，为什么 $[M]_K$ 仍存在。

解. 每个奇异单形的像连通，因此位于一个分支；一条普通链只有有限个单形，故链复形是各分支链复形的直和，取同调也得到直和。每个球面分支的顶次群由基本类生成，而 $\mathbb{R}^n$ 的顶次群由命题 6.1.6 为零，所以

$$H_n(M;\mathbb{Z})=\bigoplus_{j\geq 1}\mathbb{Z}[S^n_j].$$

普通类只在有限个球面分支上有非零局部值，在 $\mathbb{R}^n$ 分支上恒为零，所以不可能处处为 1。删去 $\mathbb{R}^n$ 后，虽然每个分支都紧，普通链仍只能涉及有限个分支，答案依然是否定的。这也说明“各连通分支闭”不能代替整个流形紧。

各分支本身是开集；它们覆盖紧集 K，所以 K 只遇到有限个分支。在每个被遇到的分支上，K 的交是紧集，定理 6.1.4 给出该紧集上的基本类。把这些有限多个相对圈相加，就得到 $[M]_K$。它与每个点的局部值均为 1 的要求相容，却没有要求一条链同时遍及无穷多个分支。 □

习题 6.3. 设 M 是连通、不可定向的闭拓扑流形。分别取 $R=\mathbb{Z}/6$、$\mathbb{Z}/8$ 和 $\mathbb{F}_2$，计算 $H_n(M;R)$ 与 $H_n(M;\mathcal{O}_R)$，判断是否存在常系数 R 定向的基本类。再取可定向闭流形 N、$R=\mathbb{Z}/5$，在一组平行整数生成元 μ 下令 $\theta=2\mu$。比较把 μ 送到 2 与把 θ 送到 1 这两个系数同构对规范扭基本类的作用。

解. 由例 6.1.5，普通顶次群是 R 中被 2 消灭的元素：三个环分别给出 $\{0,3\}\cong\mathbb{Z}/2$、$\{0,4\}\cong\mathbb{Z}/2$ 与 $\mathbb{F}_2$。由定理 6.1.4，扭系数顶次群分别为整个 $\mathbb{Z}/6$、$\mathbb{Z}/8$ 与 $\mathbb{F}_2$，其规范基本类均对应 1。前两个环中满足 $2a=0$ 的非零元素 $3,4$ 都不是单位，所以不产生处处为生成元的普通类；在 $\mathbb{F}_2$ 中 1 是单位，确有普通基本类。

对 N，规范扭基本类的局部值为 $\mu\otimes\mu$。系数映射 $\mu\mapsto 2$ 将其变为 $2\mu=\theta$，因此得到所选 R 定向的普通基本类。另一映射要求 $2\mu\mapsto 1$，所以把 μ 送到 3，得到局部值 3μ。它仍是一个普通基本类，但对应另一种 R 定向；2 与 3 在 $\mathbb{Z}/5$ 中不同。这个例子

说明，对任意环单位，不能把“用定向与系数配对”和“把定向基元写成 1”混为同一个系数映射。 □

习题 6.4. 设 $X=\mathbb{N}$ 具有离散拓扑，系数为含幺交换环 R。计算 $H_*(X;R)$、$H^*(X;R)$、$H_c^*(X;R)$、$H_*^{\mathrm{lf}}(X;R)$，并写出次数零的两种帽积 $H^0\otimes H_0^{\mathrm{lf}}\to H_0^{\mathrm{lf}}$、$H_c^0\otimes H_0^{\mathrm{lf}}\to H_0$。最后说明为何不能给任意两个无限系数序列定义无条件的求值配对。

解. 每条奇异单形的参数域连通，故其像在离散空间中只能是一个点。于是普通链复形是各点链复形的直和，上链复形是各点上链复形的乘积。离散空间的紧集恰是有限集，所以紧支上链复形是各点上链复形的直和；局部有限链复形则是各点链复形的乘积，因为单点邻域已经满足局部有限条件。一个点在每个次数恰有一条奇异单形，边界为交错和：正偶数次数的边界为恒等，奇数次数的边界为零。故每点复形仅在零次有同调 R，其显式收缩也可逐坐标应用于直和或乘积。得到

$$H_0(X;R)=H_c^0(X;R)=\bigoplus_{i\ge 1}R,\qquad H^0(X;R)=H_0^{\mathrm{lf}}(X;R)=\prod_{i\ge 1}R,$$

所有正次数的群均为零。零次帽积就是逐点相乘：$(a_i)\frown(b_i)=(a_ib_i)$。当 (a_i) 任意时，结果仍是乘积中的元素；当 (a_i) 有限支撑时，结果在直和中。因此紧支条件恰保证帽积产生有限链。若再取零链的系数和，求值为 $\sum_i a_ib_i$；一般环没有定义任意无穷和的运算，所以只有具备有限性条件时，这才给出所需的 R 值配对。 □

习题 6.5. 设 $Y=[0,\infty)$，系数为含幺交换环 R。计算 $H_c^*(Y;R)$ 和 $H_*^{\mathrm{lf}}(Y;R)$，并与普通同调、普通上同调比较。构造一条局部有限一链，其边界是 $-[0]$，解释这为何不与普通 $H_0(Y;R)=R$ 矛盾。

解. 取紧穷尽 $K_j=[0,j]$。空间 Y 与补集 $Y\setminus K_j=(j,\infty)$ 都非空可缩，包含映射在零次同调和零次上同调上为恒等，在其余次数上的群均为零。由相对长正合列，所有 $H_m(Y,Y\setminus K_j;R)$ 与 $H^k(Y,Y\setminus K_j;R)$ 都为零。紧支上同调的直接极限公式给出 $H_c^k(Y;R)=0$；局部有限同调的逆极限短正合列中，极限项与修正项均为零，故 $H_m^{\mathrm{lf}}(Y;R)=0$。普通理论中，Y 可缩，所以仅有 $H_0(Y;R)=H^0(Y;R)=R$。

令 $e_i(t)=i+t$，其中 $i\ge 0$、$0\le t\le 1$。链 $b=\sum_{i\ge 0}e_i$ 局部有限，每个正整数点的边界贡献相互抵消，原点处只剩 $-[0]$，所以 $\partial b=-[0]$。普通链复形不允许这条无穷和；任意有限零链边界的系数和为零，因此 $[0]$ 在普通同调中仍非零。从实轴改为半轴后，只剩一个无穷远方向，完整实轴的局部有限一维圈也随之消失。 □

习题 6.6. 考虑群塔 $\mathbb{Z}\xleftarrow{2}\mathbb{Z}\xleftarrow{2}\cdots$。令

$$\mathbb{Z}_2:=\varprojlim_{N\ge 1}\mathbb{Z}/2^N\mathbb{Z},$$

其中过渡映射为模较小的 2 次幂；把整数按其所有剩余类嵌入 $\mathbb{Z}_2$。证明该群塔的逆极限为零，而 $\varprojlim{}^1\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}$。可把 $\sum_{j\ge 1}2^{j-1}y_j$ 理解为一组相容的模 2^N 有限和，无须预先学习赋值或完备性。

解. 若 $x_j = 2x_{j+1}$，则 x_1 被所有 2^N 整除，所以 $x_1 = 0$；递推得每个 $x_j = 0$。故逆极限为零。

定义 $S : \prod_{j\ge 1} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2$，令其模 2^N 分量为

$$S((y_j))_N = \sum_{j=1}^{N} 2^{j-1} y_j \pmod{2^N}.$$

增加 N 只增加一个被 2^N 整除的项，所以这些分量相容。任意相容剩余类都能逐次选取二进制数字 $y_j \in \{0,1\}$ 表示，故 S 满射。记 $\Delta((x_j)) = (x_j - 2x_{j+1})$，则有限和逐项抵消给出

$$\sum_{j=1}^{N} 2^{j-1}(x_j - 2x_{j+1}) = x_1 - 2^N x_{N+1}.$$

因此 $S(\Delta x)$ 正是整数 x_1 对应的相容剩余类，S 在余核上诱导满射 $\operatorname{coker}\Delta \to \mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}$。

若 $S(y)$ 等于某个整数 a，令 $x_1 = a$，并递推令 $x_{j+1} = (x_j - y_j)/2$。这些数确为整数：显式地，

$$x_{N+1} = \frac{a - \sum_{j=1}^{N} 2^{j-1} y_j}{2^N},$$

而分子能被 2^N 整除，正是 $S(y) = a$ 的第 N 个同余条件。于是 $\Delta x = y$，证明诱导映射单射，得到所求同构。

修正项确实非零。例如相容的几何级数 $s = 1 + 4 + 4^2 + \cdots$ 在每个模 2^N 意义下满足 $3s = -1$。若 s 来自整数 a，则整数 $3a + 1$ 被所有 2^N 整除，只能为零，但 $3a = -1$ 无整数解。因此 s 给出 $\mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}$ 中的非零类。这个例子说明，逆极限为零并不保证同一群塔的修正项也为零。 □

习题 6.7. 取整数系数。令 $M = S^1 \times \mathbb{R}$，取乘积定向。计算它的普通同调、普通上同调、紧支上同调与局部有限同调。进一步计算忘记支集的映射 $H^k_c(M) \to H^k(M)$ 及包含有限链的映射 $H_j(M) \to H^{\mathrm{lf}}_j(M)$，并用一条具体局部有限链说明为什么圆周 $S^1 \times \{0\}$ 在后一理论中为零。

解. M 形变收缩到核心圆周，故普通同调与上同调均在次数 $0, 1$ 为 $\mathbb{Z}$，其余次数为零。由两种对偶，

$$H^k_c(M) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 1, 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad H^{\mathrm{lf}}_j(M) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & j = 1, 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

一次局部有限生成元可看成竖直直线 $\{z_0\} \times \mathbb{R}$，而二次生成元是整个有向圆柱。

只有 $H^1_c(M) \to H^1(M)$ 可能非零。取共尾紧集 $K_a = S^1 \times [-a, a]$。补空间由两个开圆柱组成，限制映射

$$H^1(M) = \mathbb{Z} \longrightarrow H^1(M \setminus K_a) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

是对角映射，因此单射。对的正合列说明 $H^1(M, M \setminus K_a) \to H^1(M)$ 的像为零，取直接极限得忘记支集映射为零。其他次数由源或靶为零也都为零。

有限链到局部有限链的零次映射因靶为零而为零。对一次，取核心圆周的有限基本圈 z，以及半直线上的局部有限链 $b=\sum_{i\ge 0}[i,i+1]$，满足 $\partial b=-[0]$。逐项作叉积得到圆柱中的局部有限二链；每个紧集只涉及有限多个区间，故求和合法。乘积边界公式给出

$$\partial(z\times b)=\partial z\times b-z\times\partial b=z\times[0].$$

因此核心圆周在局部有限同调中成为边界，一次映射也为零。两个方向的零映射与对偶的支集相容性一致；上面两个抽象同构于 $\mathbb{Z}$ 的一次群并没有通过这个自然包含彼此同构。 □

习题 6.8. 从 S^2 中删去 $r\ge 1$ 个不同点，得到 M_r。计算它的普通整数同调，并用对偶计算全部 $H_c^k(M_r;\mathbb{Z})$ 与 $H_j^{\mathrm{lf}}(M_r;\mathbb{Z})$。在计算普通一次群时说明绕各个删去点的小圆周之间有何关系。

解. M_r 道路连通：连接两点的球面道路若经过某个删去点，可在互不相交的小圆盘中绕开它们。它是非紧、无边界的二维流形，故命题 6.1.6 给出 $H_j(M_r)=0$ $(j\ge 2)$。令 V 为围绕删去点的 r 个不交小开圆盘的并，则 $S^2=M_r\cup V$，交集是 r 个穿孔圆盘的并。Mayer–Vietoris 序列给出

$$0\longrightarrow H_2(S^2)=\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}^r\longrightarrow H_1(M_r)\longrightarrow 0.$$

中间的 $\mathbb{Z}^r$ 由交集中的小圆周生成。把球面基本圈分成盘内和盘外两部分，其连接像是各盘边界的和；每个系数的绝对值为一，这是基本类在各盘内的局部值。按盘外部分诱导的方向选择圆周生成元后，该映射为 $1\mapsto(1,\dots,1)$。所以

$$H_0(M_r)=\mathbb{Z},\qquad H_1(M_r)=\mathbb{Z}^r/\mathbb{Z}(1,\dots,1)\cong\mathbb{Z}^{r-1}.$$

这也说明各小圆周之和为零，除此之外没有整数关系。

继承球面定向后，紧支对偶给出 $H_c^1(M_r)=\mathbb{Z}^{r-1}$、$H_c^2(M_r)=\mathbb{Z}$，其他次数为零。普通同调均自由，万有系数定理给出 $H^0(M_r)=\mathbb{Z}$、$H^1(M_r)=\mathbb{Z}^{r-1}$，其他次数为零；局部有限对偶遂给出 $H_2^{\mathrm{lf}}(M_r)=\mathbb{Z}$、$H_1^{\mathrm{lf}}(M_r)=\mathbb{Z}^{r-1}$，其他次数为零。特别地，删去任意有限个点都不消灭局部有限二维基本类，却使普通二维同调为零。 □

习题 6.9. 设 $f:M\to N$ 为连通闭已定向 n 维拓扑流形之间的连续映射。以 $f_*[M]=d[N]$ 定义整数 d。若 d 在域 $\mathbb{F}$ 中非零，证明 $f^*:H^k(N;\mathbb{F})\to H^k(M;\mathbb{F})$ 在所有次数单射，$f_*:H_k(M;\mathbb{F})\to H_k(N;\mathbb{F})$ 满射，因而 $b_k(N;\mathbb{F})\le b_k(M;\mathbb{F})$。应用于四维模型，证明不存在从 $\mathbb{C}P^2$ 到 $S^2\times S^2$ 的非零映射度映射；反方向的任意映射度都为偶数。

解. 连通闭定向流形的顶次整数群由基本类生成，故 d 唯一。若 $0\neq\alpha\in H^k(N;\mathbb{F})$，Poincaré 对偶使 $\alpha\frown[N]\neq 0$。域上的万有系数定理把 $H^{n-k}(N;\mathbb{F})$ 识别为 $H_{n-k}(N;\mathbb{F})$ 的线性对偶，故可选 β 使

$$\langle\alpha\smile\beta,[N]\rangle=\langle\beta,\alpha\frown[N]\rangle\neq 0.$$

自然性与基本类的系数变化给出

$$\langle f^*\alpha\smile f^*\beta,[M]\rangle=\langle\alpha\smile\beta,f_*[M]\rangle=d\langle\alpha\smile\beta,[N]\rangle\neq 0.$$

所以 $f^*\alpha \neq 0$，证明单射。若 f_* 的像不是全部 $H_k(N;\mathbb{F})$，可在该像上取零而在某个像外向量上非零的线性泛函；万有系数定理把它对应到一个非零上同调类，其拉回却为零，矛盾。故 f_* 满射。各维数有限由引理 6.5.1 和系数定理保证，遂得 Betti 数不等式。

取 $\mathbb{F}=\mathbb{Q}$。$\mathbb{C}P^2$ 的二次 Betti 数为一，$S^2\times S^2$ 的为二，因此前一方向不允许非零映射度。反方向设 $g: S^2\times S^2\to \mathbb{C}P^2$，以 u 为射影空间的二次整数正向生成元，以 x,y 为两个球面类的拉回。写 $g^*u = ax+by$，其中 $a,b\in\mathbb{Z}$。由 $x^2=y^2=0$、$xy=yx$ 和 $\langle xy,[S^2\times S^2]\rangle = 1$，得到

$$\deg g = \langle g^*(u^2),[S^2\times S^2]\rangle = 2ab.$$

故每个这样的映射度为偶数。这是整数乘法关系给出的进一步限制，单凭有理 Betti 数不等式看不出来。 □

习题 6.10. 设 M 是非空、紧、可缩的 Hausdorff、第二可数拓扑 n 维流形，$n\geq 1$，带领圈。证明 $\partial M\neq\varnothing$，并且

$$\widetilde{H}_j(\partial M;\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & j=n-1,\\ 0, & j\neq n-1.\end{cases}$$

说明这并未断言 ∂M 同胚于球面。

解. 可缩性使 M 道路连通且基本群平凡；命题 5.3.3 与领圈延拓说明 $\mathcal{O}_M$ 可平凡化，所以 M 可定向。若边界为空，闭流形对偶把非零的 $H^0(M;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$ 同构到 $H_n(M;\mathbb{Z})$，而 $n\geq 1$ 与可缩性使后者为零，矛盾。因此边界非空。

由定理 6.4.3，$H_i(M,\partial M;\mathbb{Z})\cong H^{n-i}(M;\mathbb{Z})$，故相对同调只在 $i=n$ 时为 $\mathbb{Z}$。因为 M 非空可缩，对的约化长正合列给出 $H_i(M,\partial M)\cong\widetilde{H}_{i-1}(\partial M)$，从而得到所列各群。$n=1$ 时这包括 $\widetilde{H}_0(\partial M)=\mathbb{Z}$：边界是紧的零维流形，因而由恰好两个点组成。一般维数下，同调只记录这些群及相关映射，不给出边界的全部基本群或同胚类型；上面的推理没有建立球面识别定理。 □

习题 6.11. 令 $M=S^1\times[0,1]$，以参数顺序“先区间、后圆周”给出定向。将外边界 $A_1=S^1\times\{1\}$ 和内边界 $A_0=S^1\times\{0\}$ 都暂按圆周正向选生成元，并按 (A_1,A_0) 排列。计算整数系数的两种对偶同构两端各群，并写出

$$H_2(M,\partial M)\longrightarrow H_1(\partial M)\longrightarrow H_1(M),\qquad H_1(M,\partial M)\longrightarrow H_0(\partial M)\longrightarrow H_0(M)$$

中的全部矩阵。说明径向弧与核心圆周为何分别代表相对和绝对的一次生成元。

解. 圆环形变收缩到核心圆周，故 $H_0(M)=H_1(M)=\mathbb{Z}$，其他正次数同调为零；上同调同样只在 $0,1$ 次为 $\mathbb{Z}$。相对基本类的边界为外边界减内边界，所以第一段在所选基下为

$$\mathbb{Z}\xrightarrow{\binom{1}{-1}}\mathbb{Z}^2\xrightarrow{(1\ \ 1)}\mathbb{Z}.$$

两条边界圆周沿同一圆周方向收缩到核心圆周，解释了第二个矩阵的两个 1。从内边界指向外边界的径向弧 γ 满足 $\partial\gamma=[A_1]-[A_0]$，所以第二段的矩阵也分别为 $\binom{1}{-1}$ 与

$(1\ 1)$。长正合列因而给出 $H_2(M,\partial M)=H_1(M,\partial M)=\mathbb{Z}$、$H_0(M,\partial M)=0$，且径向弧生成相对一次群。

两条对偶分别是

$$H^0(M)=\mathbb{Z}\cong H_2(M,\partial M),\qquad H^1(M)=\mathbb{Z}\cong H_1(M,\partial M)$$

和

$$H^1(M,\partial M)=\mathbb{Z}\cong H_1(M),\qquad H^2(M,\partial M)=\mathbb{Z}\cong H_0(M).$$

相对上同调的其余次数为零，可由对偶或自由同调群的万有系数定理得到。核心圆周没有边界，代表绝对一次生成元；径向弧的两个端点不相同，故不是绝对圈，但端点均在 ∂M，所以它是相对圈。二者的差别正是两种对偶中边界条件的互换。 □

习题 6.12. 从闭 Möbius 带的内部去掉一点，得到非紧流形 P，仍记原来的边界圆周为 $A=\partial P$。可把被去点附近的一圈压到一条内边界，从而将 P 形变收缩到两个圆周的并 $S^1_a\vee S^1_b$：a 绕 Möbius 核心，b 绕被去掉的点，原边界在这两个生成元中表示为 a^2b（方向可据此选取）。记 $\mathcal{O}=\mathcal{O}_P$。

1. 计算 $H_*(P;\mathbb{Z})$、$H_*(P;\mathcal{O})$ 及两种系数下的 $H_*(P,A)$。
2. 计算 $H^*_c(P;\mathbb{Z})$ 和 $H^*_c(P,A;\mathbb{Z})$。指出紧支集、相对条件与定向系数各自在哪一步起作用。

解. (1) 楔和有一个顶点和两条边，常系数边界为零，所以 $H_0(P;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$、$H_1(P;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}^2$，高次为零。定向系统的单值为 $T_a=-1, T_b=1$，扭系数胞腔边界为

$$\mathrm{d}_1:\mathbb{Z}^2\longrightarrow\mathbb{Z},\qquad (x,y)\longmapsto -2x.$$

于是 $H_0(P;\mathcal{O})=\mathbb{Z}/2$、$H_1(P;\mathcal{O})=\mathbb{Z}\langle b\rangle$，高次仍为零。

常系数下，边界包含在一次同调上的矩阵是 $\binom{2}{1}$。它单射，余核同构于 $\mathbb{Z}$，而零次包含为同构，所以 $H_2(P,A;\mathbb{Z})=0$、$H_1(P,A;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$、$H_0(P,A;\mathbb{Z})=0$。定向系统限制到 A 是平凡的，因为 $T_{a^2b}=1$。沿 a^2b 走动时，两段 a 的系数分别为 $1,-1$，相互抵消；随后 b 的系数又是 1。因此 $H_1(A;\mathcal{O})\to H_1(P;\mathcal{O})$ 是同构，$H_0(A;\mathcal{O})=\mathbb{Z}\to H_0(P;\mathcal{O})=\mathbb{Z}/2$ 是模二化。对的长正合列给出

$$H_2(P,A;\mathcal{O})=0,\qquad H_1(P,A;\mathcal{O})\cong 2\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z},\qquad H_0(P,A;\mathcal{O})=0.$$

相对次数高于二的群也由长正合列消失。

(2) 原边界的紧领圈在去掉内点后仍可取为闭领圈，故定理 6.4.8 适用，维数为二。第一种对偶给出

$$H^k_c(P;\mathbb{Z})=\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=1,\\ 0, & k\neq 1,\end{cases}$$

因为对应目标是 $H_{2-k}(P,A;\mathcal{O})$。第二种对偶给出

$$H^k_c(P,A;\mathbb{Z})=\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=1,\\ \mathbb{Z}/2, & k=2,\\ 0, & k\neq 1,2,\end{cases}$$

因为对应目标是 $H_{2-k}(P;\mathcal{O})$。去点使流形非紧，所以左侧必须保留紧支集；上链是否在原边界消失，决定右侧是绝对还是相对同调；核心环路的定向反转使右侧使用 $\mathcal{O}$，产生第二式中的二阶挠元。只改其中一个条件，不能得到另外两个条件所负责的修正。 □

习题 6.13. 设 F 为有限秩自由阿贝尔群，$Q:F\times F\to\mathbb{Z}$ 是单模交替形式。证明存在整数基 $a_1,b_1,\dots,a_g,b_g$，使 $Q(a_i,b_j)=\delta_{ij}$、$Q(a_i,a_j)=Q(b_i,b_j)=0$。这里要求给出整数基的构造，而不只是在实数域上将矩阵化为标准形。

解. 对 $\operatorname{rank}F$ 归纳。零秩时没有待选向量。非零时，取一组整数基的首元 a。它是本原向量，即不是其他向量的非单位整数倍。单模性说明同构 $F\to F^{*}$、$x\mapsto Q(x,-)$ 将它送到本原整数线性泛函；本原泛函的系数最大公因数为 1，把最大公因数写成这些系数的整数线性组合，便得到 $b\in F$，使 $Q(a,b)=1$。

令 $P=\mathbb{Z}a\oplus\mathbb{Z}b$。这确为直和，因为对 $ra+sb=0$ 分别与 a,b 配对，得到 $s=r=0$。对任意 $x\in F$，令

$$x'=x-Q(x,b)a+Q(x,a)b.$$

由交替性及 $Q(a,b)=1$，直接算得 $Q(x',a)=Q(x',b)=0$。因此 $F=P\oplus P^{\perp}$，投影中使用的全是整数系数。若元素同时在 P 与 $P^{\perp}$，同样与 a,b 配对便知它为零。

在这个整数直和分解下，Q 的矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)\oplus Q'$。首块行列式为 1，整体行列式为 ±1，所以 Q' 仍单模；$P^{\perp}$ 为自由直和因子且秩减二。应用归纳，合并各步得到的基即可。每一步保持整数格，这比仅在实数域上对角化更强。 □

习题 6.14. 令 $X=(\mathbb{C}P^2\,\#\,\overline{\mathbb{C}P^2})\,\#\,(S^2\times S^2)$、$Y=(S^2\times S^2)\,\#\,(S^2\times S^2)$，各取相容定向。计算它们的 b_1,b_2,χ,σ 及整数交形式，判断这些计算是否排除二者同胚。再证明 $\mathbb{C}P^2$ 不存在反转定向的自同胚。

解. 这些模型的一次整数同调均为零，连通和在一次上由粘合球面 S^3 的 Mayer–Vietoris 序列保持两因子的直和，因此两者 $b_1=0$。二次自由群均为 $\mathbb{Z}^4$，且命题 6.5.4 给出

$$Q_X=(1)\oplus(-1)\oplus H,\qquad Q_Y=H\oplus H,\qquad H=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

两种形式都各有两个正方向和两个负方向，所以 $b_2=4$、$\sigma=0$；Euler 公式给出 $\chi=2+4=6$。然而 Q_X 有自配对 1 的向量，Q_Y 的任意向量自配对都是偶数。整数换基以及整体反号都不改变奇偶性，因此二者不存在任何同胚；相同的 Betti 数、Euler 示性数和符号差在这里不足以区分它们。

若 $f:\mathbb{C}P^2\to\mathbb{C}P^2$ 是反转定向的自同胚，则在 $H^2\cong\mathbb{Z}$ 上有 $f^{*}u=\varepsilon u$、$\varepsilon=\pm1$。于是

$$\langle f^{*}(u^2),[\mathbb{C}P^2]\rangle=\varepsilon^2\langle u^2,[\mathbb{C}P^2]\rangle=1.$$

另一方面，自然性将左边写成 $\langle u^2,f_{*}[\mathbb{C}P^2]\rangle=-1$，矛盾。因此这样的自同胚不存在。 □

习题 6.15. 设有限循环群 $T=\mathbb{Z}/r$ 上有完美双线性配对 $\lambda:T\times T\to\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，$r\geq2$。选生成元 a，证明 $\lambda(a,a)=s/r+\mathbb{Z}$，其中 $\gcd(s,r)=1$。若换生成元 $a'=ua$，其中 u 为模 r 单位，求新系数。由此判断 $\mathbb{Z}/5$ 上系数分别为 $1/5$ 和 $2/5$ 的配对是否同构；如果还允许把一个配对整体反号，结论是否改变？

解. 由 $ra = 0$，有 $r\lambda(a,a) = 0$，所以其值属于 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中被 r 消灭的子群，即可写成 $s/r + \mathbb{Z}$。双线性给出 $\lambda(ia, ja) = ijs/r + \mathbb{Z}$。相应字符 $\lambda(a,-)$ 的阶为 $r/\gcd(s,r)$；完美性要求生成元映为字符群的生成元，故 $\gcd(s,r) = 1$。反之，若这个最大公因数为 1，字符的阶为 r，诱导的两个 r 阶循环群之间的映射就是同构。

换生成元时

$$\lambda(a',a') = u^2\lambda(a,a) = \frac{u^2 s}{r} + \mathbb{Z}.$$

因此同构只能把 s 乘以单位的平方。模 5 的非零平方为 $1, 4$，所以从 $s = 1$ 只能得到 $1, 4$，不能得到 2。两个配对不同构。若允许反号，可能系数仍为 $\pm 1, \pm 4$，模 5 仍只是 $1, 4$，所以结论不变。这个纯代数计算说明：即使挠群本身相同，附带的链接配对也可能不同；它没有额外断言每个给定配对已由某个指定流形实现。 □

习题 6.16. *判断以下数据能否属于所述闭连通流形，并说明每个排除使用的条件：*

1. *一个可定向六维流形的有理* Betti *数为* $(1, 2, 3, 5, 3, 2, 1)$。
2. *一个任意闭七维流形的* Euler *示性数为* 2。
3. *一个闭可定向四维流形满足* $b_1 = 0$、$b_2 = 1$、$\sigma = 0$。

最后说明为什么不可定向的 $\mathbb{R}P^2$ *具有奇数* Euler *示性数，并不与本节的* $4\ell + 2$ *维结论矛盾。*

解. (1) 给定数列虽然关于中间次数对称，但中间维数为 3，对应的整数自由交形式必须交替且单模，其秩 $b_3 = 5$ 应为偶数，矛盾。等价地，数列的交错和为 -1，而闭可定向六维流形的 Euler 示性数必须为偶数。可定向条件用于普通有理系数的中维对偶。

(2) 不可能。任意闭奇维流形在模二系数下都具有 Betti 数对称性，所以 Euler 示性数为零；系数无关性将此值识别为整数 Euler 示性数。这里不需要可定向。

(3) 不可能。非退化的一维实对称形式只有一个正方向或一个负方向，所以 $\sigma = 1$ 或 -1，不能为零。仅有 Euler 公式会给出 $\chi = 3$，这个数本身并不矛盾；排除来自交形式的非退化性及其惯性指数。

$\mathbb{R}P^2$ 的有理同调仅在零次为 $\mathbb{Q}$，所以 $\chi = 1$。它不可定向，不满足 $4\ell + 2$ 维偶性结论的定向假设；模二顶次基本类虽存在，特征二中的对称关系也不能推出整数中所用的交替性。因此没有矛盾。 □

第七章　de Rham、Čech 与层上同调比较

局部存在的函数、形式或截面未必能够整体粘合。本章从层的茎和局部正合性出发，以典范消解定义层上同调，证明松弛层、细层的消失及无上同调消解比较。Čech 复形把粘合条件写在开集的交叠上；细化同伦、覆盖比较与覆盖极限说明其与层模型的关系。对光滑流形，就地证明单形及单形同伦的相对光滑逼近，再以积分和双复形建立 de Rham 同构，核对乘法、相对与紧支版本。最后通过周期、射影空间及平坦局部系数，说明实形式记录了哪些拓扑信息、又遗漏了哪些整数信息。

本章目标

- 区分预层、层、层化与茎，说明层上的局部正合为什么不保证整体截面正合。
- 构造层上同调，证明松弛与细层的消失，并使用无上同调消解计算整体障碍。
- 写出 Čech 微分及细化映射，证明指标选择不影响上同调，辨认单份覆盖与覆盖极限的比较条件。
- 保持公共面地光滑化奇异单形，证明积分给出自然的 de Rham 同构，并核对乘法和支集。
- 计算环面、球面与射影空间的形式类，区分实周期、整周期及挠信息，将局部系统实现为平坦丛的形式复形。

在圆周的一小段开弧上，总能选择一个连续角度；绕完整个圆周后，角度却可能增加 2π。如果用几段开弧覆盖圆周，每一段的角度都没有问题，问题出现在交叠处：两份角度的差是常数，这些差能否通过修改各片的常数同时消掉？闭一次形式的局部原函数也面临同一个问题。局部求解与整体粘合之间的距离，正是本章要记录的上同调。

第 4 章把上同调表示为奇异上链，并建立杯积；第 5 章用局部系统记录绕行运输，第 6 章用基本类把上同调与同调联系起来。现在我们增加可以直接微分和积分的表示。de Rham 理论[1]以闭形式模恰当形式为对象，Čech 理论[2]以覆盖交叠上的数据为对象，层上同调则允许把同一种局部到整体的问题用于不同类型的系数。对象看起来不同，比较映射必须说明它们为何测量同一障碍。

层态射的满射性给出局部提升，消解把这些提升之间的粘合障碍组织为一个复形；覆盖则将复形写成交叠上的数据。对微分形式，第一卷第 14.2 节的同伦公式提供局部原形式，第 12.3 节的单位分解用来组合各片的形式，第 14.4 节的带角 Stokes 公式使积

[1]Georges de Rham（1903–1990），瑞士数学家，研究微分拓扑与代数拓扑，建立了微分形式与拓扑上同调之间的比较。

[2]Eduard Čech（1893–1960），捷克数学家，研究射影微分几何与拓扑，发展了以开覆盖组织空间拓扑信息的方法。

表 7-1: 本章各模型保存的数据及比较办法

模型	直接保存的数据	本章使用的比较
微分形式	局部可微的交替场	在光滑单形上积分
奇异上链	每条单形的数值	小链与光滑链比较
Čech 复形	各级交叠上的截面	细化及覆盖双复形
层上同调	取整体截面后的障碍	无上同调消解

分与边界相容。第三节先构造保持公共面的光滑逼近，再将这几项局部工具接成积分比较的整体同构。

本章的层论构造先允许一般拓扑空间，覆盖极限比较明确限于 Hausdorff、第二可数、局部紧空间。形式部分取无边界光滑流形和实系数；整数信息需要另由整数上同调比较，不能从微分形式的实向量空间结构中自动恢复。紧支条件也一直单独保留：一个闭紧支形式可能有普通原形式，却没有紧支原形式。

7.1　层与局部正合性

一个闭一形式在每个小球上都有原函数，原函数却未必能拼成整体函数。此时应同时保存各开集上的解、缩小定义域的限制，以及重叠处的差。层把这些局部资料组织在一起；层上同调则记录局部解无法整体拼合的障碍。本节先把“局部正合”与“整体正合”分开，再构造能够测量两者差别的群。

以下层均为含幺交换环 R 上的模层；只研究加法时取 $R=\mathbb{Z}$。底空间在需要局部有限覆盖时假设为 Hausdorff、第二可数、局部紧空间，特别包含本书的流形。预层、层化、正合性和松弛层的论证本身不需要这些拓扑条件。

7.1.1　预层、层化与茎

局部资料先按开集组织：定义域缩小时有一个限制映射，连续缩小两次应与直接限制一致。预层记录这些映射，层再要求相容的局部资料能够唯一粘合。

定义 7.1.1. 拓扑空间 X 上的一个 R 模**预层** (presheaf) $\mathcal{F}$，给每个开集 U 指定一个模 $\mathcal{F}(U)$，给每个包含 $V\subseteq U$ 指定限制同态 $s\mapsto s|_V$，满足恒等限制及逐次限制律。若对任意开覆盖 $U=\bigcup_i U_i$，彼此相容的截面 $s_i\in\mathcal{F}(U_i)$ 都能唯一粘成 $s\in\mathcal{F}(U)$，便称 $\mathcal{F}$ 为**层** (sheaf)。空覆盖约定给出 $\mathcal{F}(\varnothing)=0$。与所有限制映射交换的同态族称为预层或层的态射。

连续函数、光滑函数及光滑微分形式都是层：正则性是局部条件，相同的局部函数又能按其值逐点粘合。相反，“定义域上有界的连续函数”只形成预层；在 $\mathbb{R}$ 上用有界开区间覆盖，各处的函数 $x\mapsto x$ 相容，粘成的函数却不再有界。层公理要求保留任意局部可粘资料，所以有界性这种整体限制通常不应放进层的定义。

定义 7.1.2. 对 $x \in X$，把所有 x 的开邻域上的截面作如下识别：(U, s) 与 (V, t) 等价，当且仅当存在 $x \in W \subseteq U \cap V$，使 $s|_W = t|_W$。所得模

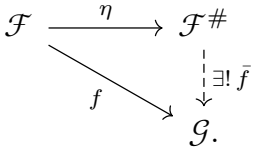
$$\mathcal{F}_x = \varinjlim_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

称为 $\mathcal{F}$ 在 x 的**茎** (stalk)，截面 s 的等价类 s_x 称为它的芽。加法和数乘在共同邻域上进行，再取等价类。

芽保留的是某个未指定小邻域内的全部信息，通常远多于点值。例如光滑函数芽 f_x 决定所有阶导数，$f(x) = 0$ 却不意味着 $f_x = 0$。后一个等式要求 f 在某邻域上恒为零。对层而言，两个截面相等当且仅当它们在每点的芽相等：芽相等给出局部相等的覆盖，再用粘合的唯一性。

命题 7.1.3 (层化)**.** 任意 R 模预层 $\mathcal{F}$ 有层 $\mathcal{F}^{\#}$ 及自然态射 $\eta : \mathcal{F} \to \mathcal{F}^{\#}$，满足：$\eta_x$ 在每点都是同构；对任意层 $\mathcal{G}$，每个预层态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 都唯一经 η 分解。

证明. 定义 $\mathcal{F}^{\#}(U)$ 为芽的族 $(a_x)_{x \in U}$，要求每个 $x \in U$ 都有邻域 $V \subseteq U$ 及 $s \in \mathcal{F}(V)$，使 $a_y = s_y$ 对所有 $y \in V$ 成立。限制就是删去定义域外的芽。局部代表可以逐点选择，故相容的芽族唯一粘合；相加时取共同邻域即可，所以它是模层。令 $\eta(s) = (s_x)_x$。在 x 附近，一个层化截面按定义来自原预层截面，所以 η_x 满射。若两个原截面的像有同一芽，则在某邻域内它们的芽族一致；尤其在 x 处原来的芽相等，故 η_x 单射。给定 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，把局部代表 s 送至 $f(s)$；不同代表在每点有同一芽，因 $\mathcal{G}$ 为层，其像在重叠处一致，遂能唯一粘合。局部代表也迫使此延拓唯一。因此所得分解由下图表达，其中右下方的箭头由局部代表确定：



□

把每个非空开集都赋予同一个模 A、限制均取恒等，得到常值预层；它的层化记为 $\underline{A}$，称为**常值层** (constant sheaf)。其截面恰是取值于离散模 A 的局部常值函数。一个不连通开集上的截面可以在不同分支取不同值，所以“常值层”并不表示每个开集只有一个共同常数。第 5 章的局部系统也可视为层：在每个平凡化邻域取局部常值截面，以运输给出的过渡映射粘合。

7.1.2 层的核余核及茎上的正合检测

局部方程 $f(s) = 0$ 可以直接逐开集求解，商却更微妙：一个局部商类可能只能在不同小邻域选不同代表。因此核可以逐开集取，余核则通常要层化。

命题 7.1.4 (核、余核与正合性)**.** 设 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为拓扑空间 X 上的 R 模层态射。核由 $U \mapsto \ker f_U$ 给出，余核为预层 $U \mapsto \mathcal{G}(U)/f\mathcal{F}(U)$ 的层化；像为预层像的层化。它们在点 x 的茎分别是 $\ker f_x$、$\operatorname{coker} f_x$ 和 $\operatorname{im} f_x$。因而层的复形正合，当且仅当每点的茎复形正合；层态射为同构，当且仅当所有茎映射为同构。

证明. 核截面的相容族在 $\mathcal{F}$ 中粘合，像在 $\mathcal{G}$ 中局部为零，故整体也为零；这证明核已是层。商的泛性质先在预层中成立，再用命题 7.1.3 得到层范畴中的余核泛性质。关键是取芽保持正合。若 s_x 在某映射下为零，就能缩小代表 s 的定义域，使其像作为截面已经为零。若一个芽属于某像，选择该原像芽的代表，再缩小邻域便得到截面层面的原像。有限次等式和有限个代表只需取有限个邻域的交；这证明有向极限保持模的核、像及余核。层化不改茎，故上述茎公式成立。若每点核与像相同，则核截面在每点附近来自原像，正是像层的定义；反向可直接取茎。最后，茎同构意味着核层与余核层的所有茎为零，而所有茎为零的层只能是零层；也可以把局部逆像利用唯一性直接粘成逆态射。 □

特别地，满的层态射只保证截面*局部*有原像，不保证每个开集上的截面映射满射。后文写

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

时，正合性均按命题 7.1.4 理解。层化使商对象补足局部代表，因而核与余核满足通常的模运算规则；涉及核、像的图追逐可以逐茎进行，但追逐所得的局部原像仍可能没有整体选择。

7.1.3 整体截面与层上同调

记 $\Gamma(U,\mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$，特别称 $\Gamma(X,\mathcal{F})$ 为整体截面模。对上述短正合列，

$$0 \longrightarrow \Gamma(X,\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X,\mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(X,\mathcal{H})$$

总是正合：映到零的整体截面在局部属于核，核本身已经是层，故各局部原像唯一粘合。这叫整体截面的**左正合性** (left exactness)，最后一箭却可能不满。

例 7.1.5. *在 S^1 上，令 $\mathcal{C}^\infty$ 为实光滑函数层，Ω^1 为实一形式层。局部区间上的积分说明*

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{R}} \longrightarrow \mathcal{C}^\infty \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1 \longrightarrow 0$$

在茎上正合。可是若把 S^1 写成 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，形式 $\mathrm{d}t$ 沿一周的积分为 1，而任何 $\mathrm{d}f$ 沿一周的积分为 0。所以整体截面上的最后一箭不满。局部原函数在重叠处只相差常数；这些常数无法全被重新选择的局部常数消去，才是整体障碍。

为记录局部提升的粘合障碍，先允许在每点独立指定一个芽，再取商记录这些任意芽与真实局部截面之间的差别。反复进行这两项操作，就能构造一条具有自然映射的消解。对层 $\mathcal{F}$，设

$$T\mathcal{F}(U) = \prod_{x\in U} \mathcal{F}_x.$$

这里不要求芽随点连续，也不要求它们由同一个局部截面产生；限制只是投影。故 $T\mathcal{F}$ 是层，且 $\mathcal{F} \to T\mathcal{F}$，$s \mapsto (s_x)_x$，为单射。取层余核 $Q\mathcal{F} = T\mathcal{F}/\mathcal{F}$，再迭代，令

$$G^q\mathcal{F} = TQ^q\mathcal{F}, \qquad 0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow G^0\mathcal{F} \xrightarrow{\mathrm{d}_G} G^1\mathcal{F} \xrightarrow{\mathrm{d}_G} \cdots, \tag{7.1}$$

其中 $Q^0\mathcal{F} = \mathcal{F}$，微分先取商 $TQ^q\mathcal{F} \to Q^{q+1}\mathcal{F}$，再嵌入 $TQ^{q+1}\mathcal{F}$。像与核都等于中间的 $Q^{q+1}\mathcal{F}$，所以这是一条正合的层复形，称为本节的典范消解。

定义 7.1.6. 拓扑空间 X 上的 R 模层 $\mathcal{F}$ 的**层上同调** (sheaf cohomology)定义为

$$H^q(X,\mathcal{F}) = H^q(\Gamma(X, G^\bullet\mathcal{F})), \qquad q \geq 0.$$

若对所有 $q>0$ 都有 $H^q(X,\mathcal{F})=0$，称 $\mathcal{F}$ 在 X 上**无上同调** (acyclic)。

零次核恰是 $\Gamma(X,\mathcal{F})$，故 $H^0(X,\mathcal{F})=\Gamma(X,\mathcal{F})$。在开集 U 上限制时，茎、层商及上述逐点乘积都与限制交换，因此 $G^\bullet\mathcal{F}|_U = G^\bullet(\mathcal{F}|_U)$。这既定义了上同调的限制，也说明 $H^q(U,\mathcal{F})$ 无歧义。

命题 7.1.7 (层上同调的长正合列)**.** 拓扑空间 X 上每条 R 模层短正合列 $0\to\mathcal{F}\to\mathcal{G}\to\mathcal{H}\to 0$ 都给出自然长正合列

$$0\to H^0(X,\mathcal{F})\to H^0(X,\mathcal{G})\to H^0(X,\mathcal{H})\xrightarrow{\partial} H^1(X,\mathcal{F})\to\cdots.$$

连接同态 ∂s 为零当且仅当 $s\in\Gamma(X,\mathcal{H})$ 能整体提升到 $\mathcal{G}$。

证明. 茎序列正合，而模的任意乘积保持短正合：满射的每个坐标各选一个原像即可。因此 T 以及 $\Gamma(X,T(-))$ 都保持短正合。把短正合列与其 T 像排成两行，竖箭为单射；逐茎追逐得到余核列 $0\to Q\mathcal{F}\to Q\mathcal{G}\to Q\mathcal{H}\to 0$ 正合。更具体地，右侧一个商类先提升到中间 T 项，差额来自左侧 T 项；若中间商类落到零，再减去中间原层的局部提升，便回到左侧商类。这也证明 Q 正合，迭代后 Q^q 正合。故 $\Gamma(X,G^\bullet(-))$ 将原序列变成逐次短正合的上链复形序列。连接映射的构造与第 2 章的链版本相同：将右侧闭上链提升至中间，对其取微分，再由左侧单射识别所得闭上链。两种提升相差中间的左侧上链，其微分只改变一个边界。若连接类为零，减去该左侧原像后，中间提升便是闭上链；反之闭提升的微分为零。这证明连接处的正合性，另外两处由同样的提升和取像直接得到。所有步骤与短正合列的态射交换，故自然。零次的结论正是最后一句。 □

每个层态射都逐点作用于芽，并诱导层商上的态射，因而自动给出典范消解之间的链映射。接下来先考察使高次上同调消失的延拓和局部组合机制；下一节再据此用更适合计算的消解替换典范消解。

7.1.4 松弛层、细层及无上同调机制

定义 7.1.8. 若层 $\mathcal{F}$ 对所有开集包含 $V\subseteq U$ 的限制 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V)$ 都满射，称它为**松弛层** (flabby sheaf)。在仿紧 Hausdorff 空间 X 上，若对每个局部有限开覆盖 $\{U_i\}$，都有层端同态 $\rho_i:\mathcal{F}\to\mathcal{F}$ 及局部有限闭集族 $K_i\subseteq U_i$，使 $\rho_i|_{X\setminus K_i}=0$ 且 $\sum_i\rho_i=1$，则称 $\mathcal{F}$ 为**细层** (fine sheaf)。端同态之和在每个足够小的邻域都是有限和。

松弛性允许任意延拓；细性允许把局部资料乘上有支集控制的权重后相加。两者解决障碍的方式不同。$T\mathcal{F}$ 总是松弛，因为一族芽可以在较大开集其余各点取零。光滑函数层通常不松弛，例如 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上无法延拓成 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数；但它是细层。

引理 7.1.9 (松弛核的提升性质)**.** 若拓扑空间 X 上的层短正合列 $0\to\mathcal{A}\to\mathcal{B}\to\mathcal{C}\to 0$ 的核 $\mathcal{A}$ 松弛，则 $\mathcal{B}(U)\to\mathcal{C}(U)$ 对每个开集 U 满射。若 $\mathcal{B}$ 也松弛，则 $\mathcal{C}$ 松弛。

证明. 固定 $s \in \mathcal{C}(U)$，考虑它在开子集 $V \subseteq U$ 上的提升 b_V，按延拓排序。全序族可由层公理在开集之并上粘合，故 Zorn 引理给出极大提升。若 $x \in U \setminus V$，茎上的满射性给出邻域 W 上的提升 b_W。在 $V \cap W$ 上，两者之差来自 $\mathcal{A}(V \cap W)$ 的唯一截面；利用松弛性把这个差延拓至 W，从 b_W 中减去后便与 b_V 相合。因此提升能延至 $V \cup W$，违背极大性。所以 $V = U$。若 $\mathcal{B}$ 也松弛，先把 $\mathcal{C}(V)$ 的截面提升到 $\mathcal{B}(V)$，再延至 $\mathcal{B}(U)$ 并取像，就得到 $\mathcal{C}$ 的松弛性。 □

定理 7.1.10 (松弛层与细层的消失)**.** *拓扑空间 X 上的松弛 R 模层无上同调，其在每个开子集上的限制也无上同调。仿紧 Hausdorff 空间 X 上的细 R 模层在 X 上无上同调。*

证明. 若 $\mathcal{F}$ 松弛，则在 $0 \to \mathcal{F} \to T\mathcal{F} \to Q\mathcal{F} \to 0$ 中，前两项都松弛。引理 7.1.9 表明 $Q\mathcal{F}$ 松弛，且取整体截面仍正合。逐次迭代，典范消解的整体截面复形在正次数均正合，故上同调消失。松弛性显然保留于开子集上的限制，同一论证遂适用。现设 $\mathcal{F}$ 细，取 $q > 0$ 及 $z \in \Gamma(X, G^q\mathcal{F})$ 满足 $\mathrm{d}_G z = 0$。层消解的正合性给出一个开覆盖，使每个开集上存在 b_i 满足 $\mathrm{d}_G b_i = z$。用仿紧性取局部有限开细化，仍记为 $\{U_i\}$，并选细性给出的 ρ_i, K_i。函子性使 ρ_i 诱导消解端同态 $G^\bullet\rho_i$，与 d_G 交换。由于消解构造与开限制交换，$G^\bullet\rho_i$ 在 $X \setminus K_i$ 上也为零。因此 $(G^{q-1}\rho_i)b_i$ 可在 U_i 外补零：在 $U_i \cap (X \setminus K_i)$ 上两个定义都是零，层公理保证粘合。令 b 为这些整体截面的局部有限和。每点附近只有有限项，故加法、函子作用及微分均与此和交换，得到

$$\mathrm{d}_G b = \sum_i (G^q\rho_i) z = G^q\Big(\sum_i \rho_i\Big) z = z.$$

每个正次闭上链都成为边界，证明细层无上同调。这里没有要求一般微分与任意函数相乘交换；交换的是同一个层端同态在典范消解上诱导的映射。 □

推论 7.1.11. *有限维、Hausdorff、第二可数的光滑流形 M 上，每个光滑函数层 $\mathcal{C}^\infty_M$ 的模层都是细层，因而无上同调。特别地，光滑向量丛截面层及微分形式层 Ω^p_M 均无上同调；它们在任意开子集上的限制也无上同调。*

证明. 第一卷定理 12.3.5 说明：对每个开覆盖，可取光滑函数 χ_i，支集族局部有限、$\operatorname{supp}\chi_i \subseteq U_i$，且 $\sum_i \chi_i = 1$。在模层上取 $\rho_i(s) = \chi_i s$，便满足定义 7.1.8。流形的每个开子集仍为 Hausdorff、第二可数光滑流形，故限制后的结论同样成立。 □

应用于例 7.1.5，长正合列与 $\mathcal{C}^\infty$ 的消失给出

$$H^1(S^1, \underline{\mathbb{R}}) \cong \Omega^1(S^1)/\mathrm{d}\mathcal{C}^\infty(S^1) \cong \mathbb{R}.$$

最后一个同构由沿一周积分给出。若 $a(t)\mathrm{d}t$ 的积分为零，$f(t) = \int_0^t a(u)\,\mathrm{d}u$ 是周期函数，故在圆上给出原函数；这证明其核恰为恰当形式。于是层上同调确实把局部原函数的粘合失败转成了可以计算的整体不变量。

7.2　消解和 Čech 模型

典范消解通过逐点取芽定义了层上同调。要用微分形式或开覆盖作计算，需要将这些具体对象组成的复形与典范消解比较：局部正合性控制被消解的层，各项高次上

同调的消失控制取整体截面后的结果。Čech 复形则把相容条件写在开集的交叠上，细化映射负责比较不同覆盖。

7.2.1 无上同调消解及比较定理

一条局部正合的层复形可以表达同一个层，但取整体截面后，还会受到各项自身上同调的影响。要求这些项的正次数上同调消失，正是下面的无上同调消解条件。

定义 7.2.1. 设 $\mathcal{F}$ 是拓扑空间 X 上的 R 模层。一条正合层复形

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\varepsilon} \mathcal{A}^0 \xrightarrow{\mathrm{d}_A} \mathcal{A}^1 \xrightarrow{\mathrm{d}_A} \cdots$$

称为 $\mathcal{F}$ 的**消解** (resolution)。若每个 $\mathcal{A}^p$ 在 X 上无上同调，则称为无上同调消解。这里的正合性是茎上的条件，$\Gamma(X, \mathcal{A}^\bullet)$ 通常并不正合。

比较消解需要同时处理两个次数。下面用总复形每条对角线上有限个分量的逐项消元证明所需结论。

引理 7.2.2 (第一象限的比较)**.** 设 $B^{p,q}$ 是 R 模双复形，$p, q \geq 0$，水平微分 h 与竖直微分 v 满足 $h^2 = v^2 = 0$ 及 $hv = vh$。令

$$\operatorname{Tot}^n B = \bigoplus_{p+q=n} B^{p,q}, \qquad \mathrm{d}b = hb + (-1)^p vb \quad (b \in B^{p,q}).$$

若每一列由复形 A^p 增广为正合列 $0 \to A^p \to B^{p,0} \to B^{p,1} \to \cdots$，且增广与水平微分相容，则 $A^\bullet \to \operatorname{Tot} B$ 诱导上同调同构。每行由一个竖直复形增广为正合列时也成立。若一个双复形态射在每列的上同调上为同构，则其总复形态射也为上同调同构；逐行版本同样成立。

证明. 先设各列增广正合。总次数 n 的闭元只有 $n+1$ 个分量。看最左的分量 $b^{0,n}$：闭性先给出 $vb^{0,n} = 0$。若 $n > 0$，列正合性使它成为竖直边界；从原闭元中减去相应总边界，就消去该分量，只可能改变右下相邻分量。随后处理 $b^{1,n-1}$，一直到 $b^{n,0}$。最终只剩底行分量，它在 v 下为零，所以来自 A^n；总闭性正好说对应元素在 A 中闭。这证明满射。若来自 A^n 的元为总边界，对其原像作同样消元：先消去原像最左侧正竖直次数的分量，逐次向右下移动。消去时减去总边界不改变原像的总微分。剩下的底行原像必须位于 $\ker v$，因而来自 A^{n-1}。故原来的元在 A 中也是边界。次数 0 直接由核的识别成立。竖直消元所需的 $(-1)^p$ 只需乘进所选原像；交换行列给出另一个版本。最后设 $f : B \to C$ 逐列诱导同构。逐列取上链映射锥，次数 q 的项为 $C^{p,q} \oplus B^{p,q+1}$，微分为 $(c, b) \mapsto (vc + f(b), -vb)$。每列正合，因为映射锥闭元的第二分量先给出 B 的闭类，同构性恰能消去其障碍；再用单射性消去余下的 C 类。这也是复形短正合列长正合序列的直接结论。锥在竖直次数上至多向下多一行，统一平移后仍满足前述有限消元。于是总锥正合，等价于总映射诱导同构。行版本同理。 □

这里的有限性指每个总次数只出现有限个双次数，不要求每个模有限生成，也不要求整个双复形只有有限行。消元路线可画成

$$(0, n) \longrightarrow (1, n-1) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (n, 0).$$

每一步都由当前列的正合性消去一个分量；这解释了为什么总复形把两种局部比较接成同一个整体比较。

定理 7.2.3 (无上同调消解比较)**.** *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F} \to \mathcal{A}^\bullet$ 为非负次数的无上同调 R 模层消解。则有自然同构*

$$H^n\big(\Gamma(X, \mathcal{A}^\bullet)\big) \cong H^n(X, \mathcal{F}), \qquad n \geq 0.$$

若另一消解 $\mathcal{E} \to \mathcal{B}^\bullet$ 也无上同调，且复形态射 $\mathcal{A}^\bullet \to \mathcal{B}^\bullet$ 扩张层态射 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{E}$，则在上述同构下，它诱导的映射就是 $H^n(X, f)$。因而任何两个扩张同一个 f 的复形态射都给出同一上同调映射。

证明. 对 $\mathcal{A}$ 的每项再取式 (7.1) 的典范消解，得到

$$B^{p,q} = \Gamma(X, G^q \mathcal{A}^p).$$

水平微分来自 d_A，竖直微分为 d_G，函子性保证二者交换。对每个 q，函子 $\Gamma(X, G^q(-))$ 正合，这是命题 7.1.7 证明中逐点乘积与 Q^q 的正合性。因此各行由 $\Gamma(X, G^q\mathcal{F})$ 增广为正合列。另一方面，各列的正次上同调为 $H^q(X, \mathcal{A}^p) = 0$，零次核是 $\Gamma(X, \mathcal{A}^p)$。引理 7.2.2 给出两条同构

$$H^n\Gamma(X, \mathcal{A}^\bullet) \xrightarrow{\cong} H^n(\operatorname{Tot} B) \xleftarrow{\cong} H^n\Gamma(X, G^\bullet\mathcal{F}).$$

左、右两个增广均为自然映射，其复合定义所求同构。给定扩张 f 的复形态射，它诱导双复形态射，并使这两条增广交换；故对应的整体映射只能是由 $G^\bullet f$ 定义的 $H^n(X, f)$。这不要求在任意两个无上同调消解之间预先存在直接的复形态射。 □

因而“用消解计算”包含两个不同判断：先在每点检查局部正合，再检查每个消解项的高次层上同调消失。只验证第一件事并不够；后一条件才保证取整体截面后得到的缺口正好是原层的上同调。对光滑形式，前者将来自局部原函数公式，后者已经由推论 7.1.11 建立。

7.2.2　覆盖的 Čech 复形

给定一份开覆盖，各片截面在二重交上的差、这些差在三重交上的关系，可以逐层排列成一个复形。固定带全序指标集的开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$，记 $U_{i_0 \cdots i_p} = U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_p}$。在本章的第二可数空间中，可从任意覆盖取可数子覆盖；以下论证也适用于任意指标集。

定义 7.2.4. *层 $\mathcal{F}$ 关于覆盖 $\mathcal{U}$ 的* **Čech 复形** (Čech complex) *为*

$$\check{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \prod_{i_0 < \cdots < i_p} \mathcal{F}(U_{i_0 \cdots i_p}), \qquad (\delta c)_{i_0 \cdots i_{p+1}} = \sum_{a=0}^{p+1} (-1)^a c_{i_0 \cdots \widehat{i_a} \cdots i_{p+1}}|_{U_{i_0 \cdots i_{p+1}}}.$$

空交集的项为零。其上同调记作 $\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$。计算中把上链按换序的符号延拓到所有指标列，重复指标的分量定义为零。

每删去两个指标的项在 δ^2 中各出现两次，符号相反，所以 $\delta^2=0$。零次闭元恰是重叠处相等的截面族，层公理给出

$$\check{H}^0(\mathcal{U},\mathcal{F})=\Gamma(X,\mathcal{F}).$$

一次闭元满足 $c_{jk}-c_{ik}+c_{ij}=0$，表示重叠处的差已在三重交上相容；若它等于 b_j-b_i，便能通过修改局部截面消掉这些差。更高次数继续记录下一层相容关系。

例 7.2.5. 用两个连通真开弧 U,V 覆盖 S^1，使 $U\cap V$ 有两个连通分支。对常值层 $\underline{R}$，Čech 复形为

$$R\oplus R\xrightarrow{\delta}R\oplus R,\qquad \delta(a,b)=(b-a,b-a).$$

所以零次与一次上同调都同构于 R，高次为零。一次同构可以取 $[(u,v)]\mapsto v-u$。如果错误地把 $\underline{R}(U\cap V)$ 写成一个 R，便会丢掉圆的一次类；层的截面要按交集的连通性计算，不能只看“交集非空”。

命题 7.2.6 (松弛层的覆盖复形)**.** 对拓扑空间 X 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$ 及松弛 R 模层 $\mathcal{F}$，有 $\check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{F})=0$ $(p>0)$。

证明. 先把覆盖复形本身作成层：令

$$\mathcal{C}^p(V)=\prod_{i_0<\cdots<i_p}\mathcal{F}(V\cap U_{i_0\cdots i_p}).$$

乘积中的每项都能逐覆盖粘合，所以它是层；若 $\mathcal{F}$ 松弛，各项限制都满射，逐坐标选取延拓便说明 $\mathcal{C}^p$ 松弛。增广 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}^\bullet$ 在茎上正合：固定 $x\in U_j$，只在 $V\subseteq U_j$ 上工作，插入指标 j 的算子

$$(hc)_{i_0\cdots i_{p-1}}=c_{ji_0\cdots i_{p-1}}$$

满足 $\delta h+h\delta=1$，零次时增广的取值为第 j 个局部截面。这个公式在 V 上有定义，因为 $V\cap U_{i_0\cdots i_{p-1}}\subseteq U_j$。于是它是一个松弛消解。定理 7.2.3 表明它的整体截面上同调等于 $H^p(X,\mathcal{F})$，再由松弛层的消失得到结论。 □

7.2.3 细化映射与覆盖选择

将开集缩小为一份更细的覆盖时，原来的交叠数据可以通过限制搬到新覆盖上。为写出这种限制，需要给每个新开集指定一个包含它的旧开集；不同指定将由上链同伦比较。

定义 7.2.7. 若开覆盖 $\mathcal{V}=\{V_j\}_{j\in J}$ 的每个成员都包含于 $\mathcal{U}=\{U_i\}_{i\in I}$ 的某个成员，称 $\mathcal{V}$ 细化 $\mathcal{U}$。选指标函数 $r:J\to I$ 满足 $V_j\subseteq U_{r(j)}$，定义

$$(r^*c)_{j_0\cdots j_p}=c_{r(j_0)\cdots r(j_p)}|_{V_{j_0\cdots j_p}}.$$

右边按定义 7.2.4 的交错约定解释，因此 r 不需要保持指标次序。

删去指标与限制交换，所以 $r^*\delta=\delta r^*$。同一个 V_j 可能属于多个 U_i，因此指标函数及所得上链映射还依赖选择。

命题 7.2.8 (细化选择的同伦)**.** *若 $r, s : J \to I$ 是同一个覆盖细化的两种指标选择，则相应的 Čech 复形态射链同伦，因而在上同调上给出相同映射。*

证明. 对 $c \in \check{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$、$p \geq 1$，定义

$$(Kc)_{j_0 \cdots j_{p-1}} = \sum_{a=0}^{p-1} (-1)^a c_{r(j_0) \cdots r(j_a) s(j_a) \cdots s(j_{p-1})}|_{V_{j_0 \cdots j_{p-1}}},$$

次数 0 取 $K = 0$。每个 $V_{j_0 \cdots j_{p-1}}$ 同时包含于公式中的所有 $U_{r(j_b)}$ 和 $U_{s(j_b)}$，所以限制合法。展开 $\delta K + K\delta$ 时，位于 r 指标段内部或 s 指标段内部的删项分别与相邻求和项抵消；两段交界的内项也成对抵消，只剩全部使用 s 与全部使用 r 的两端。因此

$$\delta K + K\delta = s^* - r^*.$$

例如次数 0 时，$(K\delta c)_j = (\delta c)_{r(j)s(j)} = c_{s(j)} - c_{r(j)}$，也固定了此式的方向。闭上链的两个像之差为边界，故上同调映射相同。 □

两次细化在上同调上严格满足复合律；任意两个覆盖有由两两交组成的共同细化。因此可以定义覆盖极限

$$\check{H}^p(X, \mathcal{F}) = \varinjlim_{\mathcal{U}} \check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}).$$

在第二可数空间中只用可数覆盖即可：每个覆盖有可数子覆盖，后者也是细化。这个定义容许通过细化去掉某一次粗糙覆盖造成的多余信息。下面用覆盖双复形构造它与层上同调的比较。

对于细层和局部有限覆盖，还有一个直观的收缩公式。取定义 7.1.8 的 ρ_j，把 $\rho_j c_{j i_0 \cdots i_{p-1}}$ 在 $U_{i_0 \cdots i_{p-1}}$ 内作补零延拓，令

$$(hc)_{i_0 \cdots i_{p-1}} = \sum_j \rho_j c_{j i_0 \cdots i_{p-1}}.$$

支集包含 U_j 使补零合法，局部有限性使和合法；展开时，插入指标 j 后再删去它的项给出 $\sum_j \rho_j c = c$，其余项相消。因此 $\delta h + h\delta = 1$。它与松弛层的证明并不相同：这里不任意延拓局部截面，而是先乘以可补零的端同态。

7.2.4　无上同调覆盖的比较定理

覆盖的交集本身也可能具有高次上同调。若每个非空有限交上的系数层都无上同调，这部分局部障碍便消失，Čech 复形中的截面数据就足以计算整个空间的层上同调。

定理 7.2.9 (无上同调覆盖比较)**.** *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为 R 模层，$\mathcal{U} = \{U_i\}$ 为开覆盖。存在与层态射及覆盖细化相容的自然映射*

$$\check{H}^n(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{F}).$$

若对所有有限非空交 $U_{i_0 \cdots i_p}$ 及所有 $q > 0$，都有

$$H^q(U_{i_0 \cdots i_p}, \mathcal{F}) = 0,$$

则该映射在所有次数都是同构。这种覆盖称为 $\mathcal{F}$ 的无上同调覆盖。

证明. 把覆盖与典范消解同时使用，令

$$B^{p,q}=\check{C}^p(\mathcal{U},G^q\mathcal{F})=\prod_{i_0<\cdots<i_p}\Gamma(U_{i_0\cdots i_p},G^q\mathcal{F}),\qquad \mathrm{d}_{\mathrm{tot}}=\delta+(-1)^p\mathrm{d}_G.$$

每个 $G^q\mathcal{F}$ 松弛，所以命题 7.2.6 说明各行由 $\Gamma(X,G^q\mathcal{F})$ 增广为正合列。引理 7.2.2 给出

$$H^n(X,\mathcal{F})\xrightarrow{\cong}H^n(\operatorname{Tot}B).$$

另一方面，$\mathcal{F}\to G^0\mathcal{F}$ 给出 $\check{C}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})\to\operatorname{Tot}B$。取其上同调映射，再复合前一个同构的逆，便定义一般的比较映射。每列上同调是

$$H^q(B^{p,\bullet})=\prod_{i_0<\cdots<i_p}H^q(U_{i_0\cdots i_p},\mathcal{F}).$$

这是因为典范消解与开限制交换，而且模的乘积正合，故乘积复形的核、像和商均可逐坐标计算。在无上同调覆盖的假设下，各列由 $\check{C}^p(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 增广为正合列，再次应用第一象限比较，就知道上述比较映射为同构。层态射诱导整个双复形的态射。细化指标函数在每行给出限制映射，并与竖直微分交换；它们也与整体截面的增广交换。命题 7.2.8 消除了细化指标的选择，故所构造映射具有所述自然性。 □

因此覆盖极限也有自然映射 $\check{H}^n(X,\mathcal{F})\to H^n(X,\mathcal{F})$。如果每个覆盖都有无上同调细化，它便为同构。不过一般层未必有这样容易识别的覆盖；在本章的空间范围内，实际只须在每个固定次数把有限轮比较中出现的障碍类消去。

定理 7.2.10 (覆盖极限与层上同调)**.** *设 X 为 Hausdorff、第二可数、局部紧空间，$\mathcal{F}$ 为 X 上任意 R 模层。则上述自然映射给出*

$$\check{H}^n(X,\mathcal{F})\cong H^n(X,\mathcal{F}),\qquad n\geq 0.$$

证明. 需要的拓扑准备是：X 可度量化且仿紧，并且每个覆盖有局部有限、闭包包含于原覆盖成员的开细化。前两项由第一卷定理 4.3.14 及推论 4.3.15 在本定理的空间条件下给出，最后一项由第一卷引理 4.4.1 给出。还要一种控制多个相交开集的细化。称 $\mathcal{V}$ 星细化 $\mathcal{U}$，若对每个 $V\in\mathcal{V}$，所有与 V 相交的 $\mathcal{V}$ 成员之并包含于某个 $U\in\mathcal{U}$。这里可直接构造星细化。取相容距离 d，令

$$f(x)=\sup_{U\in\mathcal{U}}\min\{1,d(x,X\setminus U)\}>0,$$

其中 $U=X$ 的对应项取 1。每项及其上确界均为 1-Lipschitz 函数。令 $B_x=B(x,f(x)/8)$。若 $B_x\cap B_y\neq\varnothing$，则

$$d(x,y)<\frac{f(x)+f(y)}{8},\qquad f(y)\leq\frac{9}{7}f(x).$$

从而每个 $z\in B_y$ 都满足

$$d(x,z)<\frac{f(x)}{8}+\frac{f(y)}{4}\leq\frac{25}{56}f(x)<\frac{1}{2}f(x).$$

按上确界定义，可选 $U \in \mathcal{U}$ 使 $B(x, f(x)/2) \subseteq U$，故这些球星细化原覆盖。再取局部有限开细化仍保留星细化性质，因为两个较小成员相交时，包含它们的两个球也相交。取两覆盖的交覆盖，还能同时要求普通细化另一指定覆盖。接着证明消去局部高次类的具体断言。给定覆盖 $\mathcal{U}$、固定 $p \geq 0, q > 0$，以及每个有限交上的类 $c_{i_0 \cdots i_p} \in H^q(U_{i_0 \cdots i_p}, \mathcal{F})$，存在细化使其所有限制类为零。先取局部有限细化 $\{W_a\}$，满足 $\overline{W}_a \subseteq U_{r(a)}$。对 $x \in X$，只有有限个 a 满足 $x \in \overline{W}_a$，记这些指标为 I_x。选择邻域 N_x，使它不遇其余 W_a，并且包含于所有 $U_{r(a)}$（$a \in I_x$）。所有从 I_x 选出的 $p+1$ 个指标只产生有限多个类。每个正次层上同调类在每点附近消失：用典范消解的整体闭元代表它，再用消解的茎正合性取得局部原像。因此可进一步缩小 N_x，使上述有限多个类全在 N_x 上为零。取一个同时细化 $\{W_a\}$、又星细化 $\{N_x\}$ 的覆盖 $\mathcal{V}$。若 $V_{j_0}, \dots, V_{j_p}$ 有共同点，则它们之并包含于某个 N_x。每个包含 V_{j_b} 的 W_{a_b} 都遇 N_x，故 $a_b \in I_x$。所以相应旧类在 $V_{j_0 \cdots j_p}$ 上为零。这证明了断言，重复指标按交错约定给出零类。现在使用定理 7.2.9 证明中的双复形。给定 $H^n(X, \mathcal{F})$ 的类，在任意覆盖的总复形上取代表 z。其分量 $z^{0,n}$ 的竖直微分为零；当 $n > 0$ 时，刚才的断言使它在某个细化后成为各坐标上的竖直边界。选取原像，减去总边界，便消去这一分量。继续处理 $(1, n-1), \dots, (n-1, 1)$，每次容许再细化。经过至多 n 次，剩下的底行分量来自 $\check{C}^n(\mathcal{U}', \mathcal{F})$ 且为 Čech 闭元，证明覆盖极限比较满射。若一个 Čech 闭元的层上同调类为零，它在同一覆盖的总复形中就是边界，设原像为 b。对 b 的正竖直次数分量逐次实施同样的细化与消元。其最高分量竖直闭，是因为 $\mathrm{d}_{\mathrm{tot}} b$ 只有底行分量；减去总边界不改变 $\mathrm{d}_{\mathrm{tot}} b$。最后 b 只剩底行，且竖直微分为零，所以来自一个 Čech 上链，其 Čech 余边界就是原闭元在最终覆盖上的限制。故它在覆盖极限中为零，证明单射。次数 0 由层公理直接成立。全过程使用的是已有的自然比较映射，所以所得同构也自然。 □

若 $\mathcal{U}$ 的每个非空有限交都可缩，称之为**好覆盖** (good cover)。可缩性是拓扑条件，无上同调性却还涉及系数层，两者不可在一般层上直接混同。例如光滑流形上常值实数层的局部消失将由下一节的局部原函数和消解比较给出，此后相应的可缩光滑交集才可以在该比较中使用。例 7.2.5 的两弧覆盖不是好覆盖，但在常值实数层下仍可成为无上同调覆盖，因为两个交集分支分别无上同调。

同样的工具给出一个不要求交集无上同调的计算法。若 $X = U \cup V$，则松弛性使

$$0 \to \Gamma(X, G^q\mathcal{F}) \to \Gamma(U, G^q\mathcal{F}) \oplus \Gamma(V, G^q\mathcal{F}) \xrightarrow{(a,b) \mapsto b - a} \Gamma(U \cap V, G^q\mathcal{F}) \to 0$$

逐次正合：最后的截面可从 $U \cap V$ 延拓到 V。取复形的长正合列，便得层上同调的 Mayer–Vietoris 序列

$$\cdots \to H^q(X, \mathcal{F}) \to H^q(U, \mathcal{F}) \oplus H^q(V, \mathcal{F}) \to H^q(U \cap V, \mathcal{F}) \to H^{q+1}(X, \mathcal{F}) \to \cdots.$$

普通 Čech 复形只记录截面与交叠；当交集本身还含高次上同调时，双复形中的竖直方向保存了这些额外资料。下一节把这一方向换成微分形式，便得到可以直接积分计算的模型。

7.3 积分与 de Rham 定理

本节把局部形式与拓扑上链联系起来。第一卷已经构造外微分、形式积分及 Stokes 公式；这里先证明连续单形能够在保留公共面的条件下光滑化，再用覆盖双复形证明积分诱导同构。整个比较均在有限维、Hausdorff、第二可数、无边界光滑流形上进行。

7.3.1 光滑奇异链及光滑逼近

奇异单形只要求连续，而拉回微分形式需要导数。因此，积分以前先要解决一个几何问题：能否把用于表示同调类的有限个单形同时光滑化，并使公共面仍然完全相同？只把每个单形单独逼近，原先抵消的边界可能不再抵消；保留公共面是下面构造的核心。

定义 7.3.1 (光滑奇异链). 设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，R 为含幺交换环。映射 $\sigma:\Delta^k\to M$ 若可延拓为标准闭单形在其仿射包中某个开邻域上的光滑映射，就称为**光滑奇异单形** (smooth singular simplex)。以这些映射为基的自由 R-模记为 $C_k^{\infty}(M;R)$。面映射 $\delta_i:\Delta^{k-1}\to\Delta^k$ 是仿射映射，故

$$\partial\sigma=\sum_{i=0}^{k}(-1)^i\sigma\circ\delta_i$$

仍是光滑链。所得同调记为 $H_k^{\infty}(M;R)$，光滑奇异上链复形记为 $C^k_{\infty}(M;R)=\operatorname{Hom}_R(C_k^{\infty}(M;R),R)$。

这里要求在闭单形附近延拓，因而边、顶点处也有足够的导数。单形本身有角，并不要求它的像是嵌入子流形；常值单形和微分降秩的单形都允许。光滑链的构造与比较可参阅 [20, 第 18 章，Smooth Singular Homology]。下面把所需的相对逼近直接证明出来。

引理 7.3.2 (紧像附近的欧氏模型). 设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，$Q\subset M$ 紧。存在 Q 的开邻域 V、光滑嵌入 $e:V\to\mathbb{R}^N$、包含 $e(Q)$ 的开集 $W\subset\mathbb{R}^N$ 和光滑映射 $r:W\to V$，使 $r(e(x))=x$ 对 Q 的某个开邻域中的 x 成立。

证明. 第一卷推论 12.3.6 的闭集截断结论允许在相对紧坐标图 (U_i,φ_i) 内选紧支光滑函数 χ_i，使有限个集合 $\{\chi_i>0\}$ 覆盖 Q。令 $V=\{\sum_i\chi_i>0\}$，定义

$$e(x)=\bigl(\chi_1(x),\chi_1(x)\varphi_1(x),\dots,\chi_s(x),\chi_s(x)\varphi_s(x)\bigr).$$

每项在相应坐标图之外补零；支集紧含于图内保证补零光滑。如果 $\chi_i(x)>0$，从第 i 组分量的商便恢复 $\varphi_i(x)$。这同时证明 e 单射、逆映射在像上连续，以及 $\mathrm{d}e_x$ 单射，所以 e 是嵌入。

说明为什么在 $e(Q)$ 附近能回到这张嵌入像上。在每个 $x\in V$ 处取 $\mathrm{d}e_x(\mathrm{T}_xV)$ 的欧氏正交补，考虑

$$\Psi(x,v)=e(x)+v,\qquad v\perp \mathrm{d}e_x(\mathrm{T}_xV).$$

这些正交补组成光滑向量丛：在坐标图内，切空间由一个满秩矩阵 $A(x)$ 的列生成，其正交投影为 $A(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}$，随 x 光滑变化。在零截面处，$\mathrm{d}\Psi$ 把切向与法向分量相加，是同构。第一卷定理 11.3.3 的逆函数定理因而给出每个 $(x,0)$ 附近的光滑逆。

选 $Q \subset V_0 \Subset V$。在基点属于 V_0、$|v|$ 充分小时，Ψ 可以同时取为单射。否则存在两组不同的 $(x_j, v_j), (y_j, w_j)$，基点属于 $\overline{V}_0$，法向长度趋于零，而 $\Psi(x_j, v_j) = \Psi(y_j, w_j)$。取收敛子列后有 $e(x) = e(y)$，故 $x = y$；两组点最终都落入 $(x, 0)$ 附近同一逆函数邻域，与其单射性矛盾。类似地，紧性使微分在足够小的这一邻域处处可逆。因此 Ψ 从这个开邻域到其开像是微分同胚，投影其逆映射的第一分量便得到 r。 □

平滑目标为向量空间时，面间兼容可以用一个直接的延拓公式处理。这个步骤也解释了为什么“每个面上光滑”在单形的角处足够。

引理 7.3.3 (单形边界数据的光滑延拓)**.** *设 $b : \partial\Delta^k \to \mathbb{R}^N$ 连续，且在每个闭面上都可光滑延拓。则存在 Δ^k 的开邻域上的光滑映射 B，使 $B|_{\partial\Delta^k} = b$。若连续映射 $F : \Delta^k \to \mathbb{R}^N$ 满足 $F|_{\partial\Delta^k} = b$，则对每个 $\varepsilon > 0$，可取这样的 B 使 $\sup_{\Delta^k} |B - F| < \varepsilon$。*

证明. 先只做边界延拓。在一个边界点附近，把经过该点的 q 个面写成 $x_1 = 0, \dots, x_q = 0$，单形位于 $x_i \geq 0$ 一侧；未经过该点的面可通过缩小邻域避开。对非空 $I \subseteq \{1, \dots, q\}$，记 p_I 为把这些坐标置零的投影，b_I 为 b 在相应交面上的限制，并选其光滑延拓 $\widetilde{b}_I$。在足够小的邻域内定义

$$B_0(x) = \sum_{\varnothing \neq I \subseteq \{1,\dots,q\}} (-1)^{|I|+1} \widetilde{b}_I(p_I x). \tag{7.2}$$

若 x 位于第 j 个面内，含 j 与不含 j 的项两两抵消，只留下 $b(x)$。这里所有投影点仍在相应闭面内，所以不同延拓在面外怎样选择并不影响这次抵消。用边界附近的有限光滑单位分解粘合这些 B_0，再乘一个在边界附近等于一的截断函数并补零，得到整个单形邻域上的光滑 B_1。

现在令 $h = F - B_1$。它连续且在边界为零。由一致连续性，h 在足够窄的边界邻域内任意小。取光滑截断 χ，支集紧含于单形内部，在这个窄邻域之外等于一，则 χh 在全仿射包上补零仍连续，并满足 $\|\chi h - h\|_\infty < \varepsilon/2$。选非负光滑核 ρ_δ，支集在半径 δ 的球内且积分为一。卷积 $h_\delta = \rho_\delta * (\chi h)$ 光滑；当 δ 足够小时，它的支集仍紧含于单形内部，而且

$$\|h_\delta - \chi h\|_\infty \leq \sup_{|y| \leq \delta,\, x} |\chi(x - y)h(x - y) - \chi(x)h(x)| < \varepsilon/2.$$

因此 $B = B_1 + h_\delta$ 满足要求。零维时没有边界，直接取给定点值即可。 □

引理 7.3.4 (相对单形光滑逼近)**.** *设 K 是有限单形复形，$A \subset K$ 为子复形，M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形。若 $f : |K| \to M$ 连续，且 f 在 A 的每个闭单形上光滑，则存在逐单形光滑的 $g : |K| \to M$ 和相对 $|A|$ 的同伦 $H : f \simeq g$。可以要求 H 任意接近 f：对每个单形预先指定包含其像的开集，整个单形同伦仍留在该开集内。*

结论也适用于有限个单形按面识别得到的复形，包括同一个单形的不同面之间的识别。若 f 在某个单形上原已光滑，则 H 在该单形与 $[0, 1]$ 的乘积上可取光滑。给定一条连续单形同伦，若其两端及指定侧面已逐面光滑，则可保持它们不变，将同伦光滑化于棱柱的有限单形剖分上。

证明. 把紧像 $f(|K|)$ 放入引理 7.3.2 的模型中，记 $F = e\circ f$。先在 A 上保持 $G = F$，再依维数把 G 定义到其余单形。假设一个 k 维单形的边界上已经给定逐面光滑的 b，而且 b 接近 F。边界误差 $b - F$ 可连续延拓到整个单形而不增加上界：从重心 a 出发，把 $x \neq a$ 唯一写成 $x = (1-t)a + ty$，其中 $y \in \partial\Delta^k$、$0 < t \leq 1$，令

$$E(x) = t\big(b(y) - F(y)\big), \qquad E(a) = 0.$$

这个延拓连续，$F + E$ 恰好限制为 b。应用引理 7.3.3，得到一个光滑 G，在边界上严格等于 b，并可任意接近 $F + E$。若第 k 维步骤另添的误差小于 $\varepsilon/(\dim K + 1)$，全部步骤结束后的误差小于 ε。同维单形内部互不影响，公共面在处理它们以前已经固定，因此这些映射粘合为连续 G。对于按面识别的有限单形族，给每个已识别的面只选择一次数据，同一构造仍成立。

取 ε 充分小，使连接 $F(x)$ 与 $G(x)$ 的所有线段均落在回缩的定义域 W 内。定义

$$g(x) = r(G(x)), \qquad H(x,t) = r\big((1-t)F(x) + tG(x)\big). \tag{7.3}$$

在 A 上两端完全相等，故同伦固定 A。紧性以及 r 的连续性保证：进一步缩小误差后，每个单形的整条同伦都留在其指定开集内。若 f 在一个单形上原已光滑，公式中的 F、G 都有邻域延拓，因而 H 在该单形的棱柱上光滑。

最后，把 $\Delta^k \times [0,1]$ 按第 2 章的棱柱剖分写成有限个单形。若一条连续同伦的两端和指定侧面已经逐面光滑，就将这些面作为子复形 A，再次应用刚证的构造。得到的同伦与原同伦有相同的两端及指定侧面，并在每个棱柱单形上光滑。它在剖分界面上不必具有来自两个单形的同一法向导数；积分链只要求各闭单形光滑且公共面相同，这正是所需的相容条件。 □

定理 7.3.5 (光滑链与连续链的比较). *设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，R 为含幺交换环。包含映射诱导自然同构*

$$H_k^{\infty}(M;R) \xrightarrow{\cong} H_k(M;R).$$

特别地，限制实上链得到自然同构

$$H^k(M;\mathbb{R}) \xrightarrow{\cong} H^k(C_{\infty}^{\bullet}(M;\mathbb{R})).$$

这里的自然性指光滑映射之间的自然性。

证明. 每条链只涉及有限个奇异单形。把它们以及全部面列出，相同的参数映射只保留一次，并按面关系识别其定义域。这给出上引理允许的有限单形族；即使两个不同面恰好是同一个奇异单形，它们也得到同一个光滑替代和同伦。以 S 表示这个有限族上的光滑替代，面相容性给出 $\partial S = S\partial$。

设 z 是连续奇异圈。对其有限单形族应用上引理，则 Sz 为光滑圈。用同伦棱柱定义 P，第 2 章式 (2.1) 的边界计算逐个单形给出

$$\partial P + P\partial = S - \mathrm{id}\,.$$

原公式只使用相邻面上的同伦相同，故适用于这里逐单形给出的相容同伦。于是 $Sz - z = \partial P z$，证明满射。若光滑圈 z 在连续链中满足 $z = \partial b$，把 b、z 及其全部面同时列出，以 z 的单形及其面为固定子复形。相对逼近保持这些单形不变，故 $\partial S b = Sz = z$，证明单射。这个论证使用的都是有限 R-线性组合，不要求链的系数为整数。

为说明实上同调的结论，回顾向量空间复形的直接事实：限制到圈诱导

$$H^k(\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(C_*, \mathbb{R})) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k(C_*), \mathbb{R}).$$

每个同调上的线性泛函先给出圈上的泛函，再经选取基延拓到 C_k，因其消去边界而成为余圈；反过来，一个余圈若在所有圈上为零，就经 $\partial : C_k \to B_{k-1}$ 因子化，把该泛函从 B_{k-1} 延拓到 C_{k-1} 后，它便是余边界。这证明该识别，且求值公式说明识别自然。将已证同调同构代入，便得实上同调同构。光滑映射把光滑单形送到光滑单形，与包含及求值交换，故自然性成立。 □

推论 7.3.6 (光滑小链与开集对)**.** *设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，$\mathcal{U}$ 为其开覆盖。由像落在某个 $U \in \mathcal{U}$ 内的光滑单形生成的子复形 $C_*^{\infty,\mathcal{U}}(M;R)$ 包含于 $C_*^{\infty}(M;R)$，并诱导同调同构。若 $U \subset M$ 开，则光滑相对链与连续相对链也计算同一个 $H_*(M,U;R)$；实系数相对上同调亦然。*

证明. 命题 2.3.3和2.3.5 中的细分及链同伦，只在参数单形内使用仿射映射与仿射锥。因此，原单形光滑时，产生的每个单形仍光滑，而且像始终留在原单形的像中。有限光滑链经足够多次细分成为小链，细分链同伦给出满射；若小圈在全部光滑链中有填充，把这个填充细分为小链，再利用原小圈与其细分之间仍属小链的链同伦，便得到小链填充。这正是定理 2.3.8 的证明，其中所有链现在都保留光滑性。

开子集 U 也是无边界光滑流形。比较 (M,U) 的两条相对同调长正合列，绝对项由上一定理同构，五引理给出相对同构；实上同调再用证明中的线性泛函识别。这里要求 U 开，是为了让光滑单形在 U 中的邻域延拓与在 M 中的定义相符。 □

7.3.2　积分映射与 Stokes

以下 M 为有限维、Hausdorff、第二可数、无边界的光滑流形，形式取实系数。写 $C^k_\infty(M;\mathbb{R}) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(C_k^\infty(M;\mathbb{R}),\mathbb{R})$，上边界仍为 $(\delta\varphi)(c) = \varphi(\partial c)$。一个形式给上链赋值的办法已经很自然：把它在每条光滑单形上积分。

定义 7.3.7 (积分上链)**.** *对 $\omega \in \Omega^k(M)$，定义*

$$I_M\omega(\sigma) = \int_{\Delta^k} \sigma^*\omega.$$

标准单形采用有序顶点 $(0, e_1, \dots, e_k)$ 及定向 $\mathrm{d}t^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}t^k$；零次积分是函数在点上的值。此定义按线性延拓到链上。

这里不要求 ω 紧支，因为每条积分单形的定义域紧。第一卷定理 14.4.5 的带角 Stokes 公式[3]适用于闭单形：每个面带上边界定向，恰好产生奇异边界中的交替符号。因此对 $(k+1)$ 单形 σ，

$$I_M(\mathrm{d}\omega)(\sigma) = \int_{\Delta^{k+1}} \mathrm{d}(\sigma^*\omega) = \sum_{j=0}^{k+1} (-1)^j \int_{\Delta^k} (\sigma \circ d_j)^*\omega = (\delta I_M \omega)(\sigma). \tag{7.4}$$

第一卷定理 14.5.5 已证明这一链级等式；现在定理 7.3.5 使它能够取值于通常的奇异上同调。具体说，光滑链包含诱导上链限制 $j^* : C^*(M;\mathbb{R}) \to C^*_\infty(M;\mathbb{R})$，它在上同调上为同构，故积分定义

$$\mathcal{I}_M : H^k_{\mathrm{dR}}(M) \longrightarrow H^k(M;\mathbb{R}), \qquad \mathcal{I}_M = (H^k(j^*))^{-1} \circ H^k(I_M).$$

上链限制在实数域上保持同调同构，可直接用万有系数定理的域版本说明：向量空间复形可选取边界、同调及其补空间，取线性对偶后仅留下同调的对偶；不需要这些空间有限维。

命题 7.3.8 (积分的自然性)**.** *若 $f : M \to N$ 光滑，则 $I_M f^* = f^* I_N$。因此 $\mathcal{I}$ 与光滑拉回相容，特别与开子集限制相容。若 z 是光滑 k 圈，则*

$$\langle \mathcal{I}_M[\omega], [z] \rangle = \int_z \omega.$$

证明. 在任意光滑单形 σ 上，$\sigma^* f^* \omega = (f \circ \sigma)^* \omega$，所以两个上链的值相等。光滑链包含也与 f 相容，故在其诱导同构两侧取逆仍得到自然性。求值公式正是定义。若改变闭形式代表或圈代表，差分别由(7.4)化为对圈的余边界求值或对边界的闭上链求值，均为零。 □

例如圆周上写 $\theta = (x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x)/(2\pi)$，其中 $x^2+y^2=1$。沿 $t \mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ 的积分为 1，所以 $\mathcal{I}[\theta]$ 检测一次正向绕行。这不仅说明 θ 闭而非恰当，还固定了它与整数生成元比较时的归一化。

7.3.3 好覆盖和局部 Poincaré 引理

局部求原形式与整体求原形式的差别，可以在最简单的零次就看见：每个连通小开集上的闭函数是常数，但若选取了几份不同常数，它们仍须在交集上一致才能粘成一个函数。高次形式也有同样的相容问题，只是交集上的差需要用更低次的原形式继续修正。

第一卷定理 14.2.2 给出了星形开集上的具体算子。若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 关于 0 星形、$k>0$，则

$$(K\omega)_x(v_1,\dots,v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1}\omega_{tx}(x, v_1, \dots, v_{k-1})\,\mathrm{d}t$$

[3]George Gabriel Stokes（1819–1903），生于爱尔兰的英国数学家、物理学家，研究流体力学与光学。

满足 $\mathrm{d}K + K\mathrm{d} = \mathrm{id}$；零次相应公式为 $K\mathrm{d}f = f - f(0)$。这里的 t^{k-1} 来自收缩映射对其余 $k-1$ 个切向量各乘一次 t。因此每个正次数闭形式局部有原形式，闭函数局部为常数。以 $\underline{\mathbb{R}}$ 表示局部常值实函数层，得到层的正合序列

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{R}} \longrightarrow \Omega^0 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1 \xrightarrow{\mathrm{d}} \cdots \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^n \longrightarrow 0. \tag{7.5}$$

正合性是在茎上检查的：给定一点的闭形式芽，先缩小到坐标星形邻域再应用上式，并不要求原形式在最初的整个开集存在。每个 Ω^q 是光滑函数层的模，单位分解的乘法使它成为细层；定理 7.2.3 遂给出

$$H^k(M;\underline{\mathbb{R}}) \cong H^k_{\mathrm{dR}}(M). \tag{7.6}$$

这一式比较了层与形式，接下来还需将它与奇异上链的积分映射对应起来。

定义 7.3.9 (光滑好覆盖)**.** 光滑流形上的开覆盖 $\mathfrak{U} = (U_i)$ 若满足：每个非空有限交 $U_{i_0\cdots i_p}$ 都能在自身内光滑收缩到一点，则称为**光滑好覆盖** (smooth good cover)。本节用形式作收缩时，所说的好覆盖均指这一版本，它比只要求连续可缩的定义多了光滑性条件。

对这种交集，第一卷定理 14.2.1 的同伦公式给出正次数 de Rham 上同调为零，零次为 $\mathbb{R}$；光滑棱柱同伦给光滑奇异链相同的结论。因而局部比较只剩常数函数在点上取值，积分在零次正是恒等。

$\mathbb{R}^n$ 的任意开集都有可数的这种覆盖：取闭包仍在该开集内、端点为有理数的全部开矩形。有限交若非空仍为凸开矩形，线段收缩留在其中。圆周也可取三个略长于三分之一周的开弧，使每两个相交于一段开弧、三重交为空。这份覆盖的 Čech 复形是三角形的三条边而没有内部面，故 $\check{H}^1 \cong \mathbb{R}$。若只用两个长开弧覆盖圆周，其交有两段，常值层在交集上有两份独立的常数，这份覆盖不满足本定义。

下面先在有好覆盖的区域证明比较，再处理一般流形。一般情形用坐标开集及其交，不要求这些交都可缩；交集可以有洞，只需已经知道其积分比较为同构。这种安排把局部计算与覆盖的几何形状分开。

7.3.4　双复形的两种收缩

固定可数开覆盖 $\mathfrak{U} = (U_i)$。用上一节的交替指标约定，考虑两个第一象限双复形

$$A^{p,q} = \prod_{i_0<\cdots<i_p} \Omega^q(U_{i_0\cdots i_p}), \qquad B^{p,q} = \prod_{i_0<\cdots<i_p} C^q_\infty(U_{i_0\cdots i_p};\mathbb{R}).$$

横向微分是覆盖的交替限制 δ_{C}，纵向分别是 d 与奇异上边界 δ_{s}。两种原始微分交换；总微分必须写成

$$\mathrm{D}_A = \delta_{\mathrm{C}} + (-1)^p\mathrm{d}, \qquad \mathrm{D}_B = \delta_{\mathrm{C}} + (-1)^p\delta_{\mathrm{s}} \quad \text{在双次数}(p,q)\text{ 上.}$$

这样两项交叉合成相消，$\mathrm{D}^2 = 0$。总次数 k 只含 $(0,k),\dots,(k,0)$ 这些有限项；无限覆盖的乘积位于每一项内部，不会产生沿总对角线求无限和的问题。

引理 7.3.10 (两种增广行的正合性)**.** 形式的横行增广为 $\Omega^q(M)\to A^{0,q}\to A^{1,q}\to\cdots$。奇异上链的横行增广为

$$C^q_{\infty,\mathfrak{U}}(M;\mathbb{R})\longrightarrow B^{0,q}\longrightarrow B^{1,q}\longrightarrow\cdots,$$

其中 $C^q_{\infty,\mathfrak{U}}$ 是由像完全落在某个 U_i 内的光滑单形生成的小链复形的线性对偶。两条增广行均正合，且两种增广均在总上同调上给出同构。

证明. 对形式选从属于 $\mathfrak{U}$ 的光滑单位分解 (ρ_j)。第一卷定理 12.3.5 保证乘法支集留在相应开集内，且求和局部有限。对交替指标上链，令

$$(ha)_{i_0\cdots i_{p-1}}=\sum_j \rho_j a_{ji_0\cdots i_{p-1}}.$$

每项先在交集定义，再利用 $\operatorname{supp}\rho_j\subset U_j$ 向其余部分延为零。在边界附近它原本就为零，故延拓仍光滑。展开交替和时，删去 j 的项为 $(\sum_j\rho_j)a=a$，其余项两两抵消，得到 $\delta_{\mathrm{C}}h+h\delta_{\mathrm{C}}=\mathrm{id}$，包括增广位置。

对奇异上链，不需要给上链乘单位分解。为每条覆盖小单形 σ 选一个指标 $j(\sigma)$，使其整个像落在 $U_{j(\sigma)}$。定义

$$(ha)_{i_0\cdots i_{p-1}}(\sigma)=a_{j(\sigma)i_0\cdots i_{p-1}}(\sigma).$$

只在 σ 完全落在相应交集时求值，故右端有定义。对固定 σ，仍是插入一个首指标的同一交替和消去，得到横向收缩。零次增广所需的上链也按这个逐单形公式定义，不需任何连续性。

这两个横向算子一般不与纵向微分交换；我们没有把它们直接称为总复形的收缩。引理 7.2.2 按有限总对角线逐项消去多余分量，正好把横行正合性转化为两个增广的总上同调同构。 □

小链与全部光滑链也计算相同的上同调。命题 2.3.3和2.3.5和定理 2.3.8 的构造只把单形与仿射细分、仿射锥和棱柱复合，因而保持光滑性。每条有限链细分充分多次后落入覆盖小链；圈及填充链都可如此处理。故小链包含诱导同调同构，实数域上的线性对偶再给出上同调同构。

定理 7.3.11 (de Rham 定理)**.** 设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数、无边界的光滑流形。积分比较

$$\mathcal{I}_M:H^k_{\mathrm{dR}}(M)\xrightarrow{\cong}H^k(M;\mathbb{R})$$

在每个次数为同构，并与光滑映射的拉回相容。它与(7.6)一道识别形式、常值实数层与奇异上同调；覆盖极限的 Čech 上同调也自然等于这些群。对好覆盖，单份覆盖的常值 Čech 复形已经计算它们，比较由常数包含和积分给出。

证明. 证明的目标不只是找一个抽象同构，而是核对刚才的积分映射。逐个交集上的积分组成双复形映射 $I:A^{\bullet,\bullet}\to B^{\bullet,\bullet}$，因为它与限制及两种纵向微分相容。两条增广在积分下也交换，得到

$$\begin{array}{ccc}\Omega^\bullet(M) & \longrightarrow & \operatorname{Tot}A\\ \downarrow{\scriptstyle I} & & \downarrow{\scriptstyle I}\\ C^\bullet_{\infty,\mathfrak{U}}(M;\mathbb{R}) & \longrightarrow & \operatorname{Tot}B.\end{array}$$

上下两个横箭头已在上同调上为同构。

若 $\mathfrak{U}$ 是好覆盖，各交集上的纵向上同调只在零次为 $\mathbb{R}$。积分把常数函数送到同值的零上圈，因此每一列都诱导同构。第一象限比较引理给出中间两个总复形的同构，再由上图得到积分同构。两种双复形还都接受常值 Čech 复形的包含，这两个包含诱导同构且与积分交换，证明所述 Čech 识别。层的识别与此相容，因为常值层到形式消解的增广正是这里使用的常数包含。

特别地，$\mathbb{R}^n$ 的每个开子集都由前述有理开矩形覆盖，故已经满足结论。现在取一般 M 的可数坐标开覆盖。任一非空有限交包含于其中一个坐标域，在该坐标下是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集；上一段已给出它的积分同构。于是逐列积分仍诱导同构，虽然这些列的正次上同调未必消失。再用同一双复形比较及增广图，得到一般 M 的结论。光滑映射的自然性由命题 7.3.8 给出。流形满足 Hausdorff、第二可数、局部紧条件，故定理 7.2.10 还将覆盖极限的 Čech 上同调识别为常值层上同调；这些比较都由同一个常数增广诱导，因而相容。 □

在好覆盖上，可以把这段证明理解为两种计算次序：先用单位分解消去覆盖方向，留下整体形式；或者先在可缩交集上求原形式，留下常数及其 Čech 相容条件。一般坐标覆盖则需要保留交集本身的上同调。积分构造与从 Euclid 开集推广到一般流形的思路可对照 [20, 第 18 章，Smooth Singular Homology 与 The de Rham Theorem]。

7.3.5　乘法和支集版本的比较

楔积与杯积的比较要经过乘积空间：先在乘积链上积分，再沿对角映射拉回，就能证明积分同构保持上同调乘法。在单条单形上，两种公式通常不同：楔积在整个单形上积分，Alexander–Whitney 杯积则在前面、后面分别取值。下面的证明将这种链级差别与上同调上的相容区分开来。

命题 7.3.12 (乘法的相容性)**.** *在定理 7.3.11 的条件下，$\mathcal{I}_M$ 保持单位和乘法：*

$$\mathcal{I}_M([\omega]\wedge[\eta]) = \mathcal{I}_M[\omega]\smile\mathcal{I}_M[\eta].$$

对两个这样的流形，积分也把形式的外积 $\pi_M^*\omega\wedge\pi_N^*\eta$ 送到上同调外积。

证明. 设 $\deg\omega = p$、$\deg\eta = q$，两形式闭。定理 4.3.6 在实数域上没有 Tor 项，说明 $H_{p+q}(M\times N;\mathbb{R})$ 由各次数的乘积圈类生成。定理 4.2.3 的域版本又说明，一个上同调类由它在全部同调类上的值确定。故只需在 $[z]\times[w]$ 上比较两类，其中 z, w 可由光滑比较取为光滑圈。

若 $\deg z = p$、$\deg w = q$，第 4 章的乘积链是把有向 $\Delta^p\times\Delta^q$ 剖成 shuffle 单形后逐项求和。内部公共面相消，定向取第一因子在前。逐片积分再用有限可加性及连续函数在紧乘积区域上的迭代积分公式，得到

$$\int_{z\times w}\pi_M^*\omega\wedge\pi_N^*\eta = \left(\int_z\omega\right)\left(\int_w\eta\right).$$

若 $\deg z = a$、$\deg w = b$、$a+b = p+q$ 而 $(a,b)\neq(p,q)$，则 $a<p$ 或 $b<q$，对应因子上的拉回形式为零。上同调外积的值也分别由命题 4.4.7 给出相同的乘积或零。因此外积比较成立。

最后取 $N = M$，沿光滑对角映射 $\Delta(x) = (x, x)$ 拉回。形式外积拉回为楔积，奇异上同调外积拉回为杯积，自然性给出结论。零次常函数 1 的积分是常值零上圈 1，所以单位也保持。这里使用的是同调的域上 Künneth 同构，没有要求上同调外积的张量映射在无限维情形仍为同构。 □

紧支比较还要控制原形式的支集：一个闭紧支形式即使有普通原形式，该原形式也可能在无穷远处保持非零。因此，要在紧支复形中判断恰当性，需同时构造紧支的原形式。定义

$$\Omega^k_c(M) = \{\omega \in \Omega^k(M) : \operatorname{supp}\omega \text{ 紧}\}, \qquad H^k_{c,\mathrm{dR}}(M) = H^k(\Omega^\bullet_c(M), \mathrm{d}).$$

若 ω 支于紧集 K，则 $I\omega$ 在完全位于 $M \setminus K$ 的单形上为零，因而是相对上链。第 6 章的定义给出自然映射

$$\mathcal{J}_{c,M} : H^k_{c,\mathrm{dR}}(M) \longrightarrow H^k_c(M;\mathbb{R}) = \varinjlim_K H^k(M, M\setminus K;\mathbb{R}).$$

定理 7.3.13 (相对及紧支比较)**.** *设 M 满足定理 7.3.11 的条件，$V \subset M$ 开。复形*

$$A^k(M,V) = \Omega^k(M) \oplus \Omega^{k-1}(V), \qquad \mathrm{D}(\omega,\eta) = (\mathrm{d}\omega, \omega|_V - \mathrm{d}\eta)$$

约定负次形式为零，其上同调经积分自然同构于 $H^k(M,V;\mathbb{R})$。此外，$\mathcal{J}_{c,M}$ 在每个次数为同构；它与忘记支集、开嵌入的扩零及固有光滑映射的拉回相容，并把紧支楔积配对送到相应杯积配对。

证明. 先解释相对复形。一个圈由闭形式 ω 及 V 上满足 $\omega|_V = \mathrm{d}\eta$ 的原形式组成；相对条件记录的是这一份原形式数据。直接计算 $\mathrm{D}^2 = 0$。由投影到 $\Omega^\bullet(M)$ 得到的短正合列，产生与空间对完全同形的长正合列。

把形式换成光滑奇异上链，得到相同的复形。上链限制 $C^*_\infty(M) \to C^*_\infty(V)$ 逐次满射，因为可给其余单形补零；因此相对上链的核包含 $\varphi \mapsto (\varphi, 0)$ 诱导此复形的上同调同构。也可逐项验证：对一个圈 (a,b)，延拓 b 为 $\tilde{b}$，减去余边界 $\mathrm{D}(\tilde{b},0)$ 后，第二项为零，第一项落在限制核内；相同操作处理边界。积分与两条长正合列交换，对 M, V 用普通 de Rham 定理及五引理，得到相对比较。光滑与连续相对模型的比较则由绝对比较和对的长正合列得到。

现在令 $V = M \setminus K$，并使紧集 K 增大。证明自然包含

$$\Omega^\bullet_c(M) \longrightarrow \varinjlim_K A^\bullet(M, M\setminus K), \qquad \omega \longmapsto (\omega, 0)$$

在上同调上为同构。给定右侧圈 (ω,η)，取光滑函数 ρ，使其在 K 的一个邻域为零，在某个更大紧集 L 外为 1。第一卷推论 12.3.6 的闭集截断可作此选择。把 $\rho\eta$ 延为 M 上的形式 $\tilde{\eta}$；它在 K 附近为零，所以延拓光滑。在更大紧集 L 对应的相对复形中，减去 $\mathrm{D}(\tilde{\eta},0)$ 后得到

$$(\omega - \mathrm{d}\tilde{\eta}, 0),$$

且第一项在 $M \setminus L$ 为零。这证明上同调满射。零次没有 η，同一结论直接由 $\omega|_{M\setminus K} = 0$ 得到。

为证单射，设紧支闭形式 ω 在极限中为边界。在足够大紧集 K 的阶段，有 $\omega=\mathrm{d}\beta$、$\beta|_{M\setminus K}=\mathrm{d}\gamma$。用相同截断延拓 $\rho\gamma$，则 $\beta-\mathrm{d}(\rho\gamma)$ 是紧支形式，其外微分仍为 ω。当 $\deg\omega=1$ 时 γ 的次数为负，条件已经说 β 在补集为零；零次没有非零边界。故各次均得单射。向量空间的滤过直接极限保持正合：圈、边界及两个代表相等都由有限个等式见证，故在某个更晚阶段已经成立。于是可交换这里的上同调与直接极限，结合相对比较得到 $\mathcal{I}_{c,M}$ 同构。

忘记支集与固有拉回在积分链级相容；固有性保证紧集的逆像仍紧。开嵌入扩零则在包含支集的相对对上由切除实现，与形式的扩零相同。乘法证明也保留支集：若第一形式支于 K，就在空间对 $(M,M\setminus K)$ 上作外积比较。乘积链映射及其同伦保持补集子链，故第 4 章的域上 Künneth 论证下降到相对商；上述迭代积分计算仍成立。沿对角拉回后，支集回到 K。若两形式都紧支，所得支集包含在两支集的交中，取直接极限便得到紧支杯积配对。 □

取 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R})$、$\int_{\mathbb{R}}f(x)\,\mathrm{d}x=1$。形式 $f(x)\,\mathrm{d}x$ 有普通原函数 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t$，但 F 在正向远端为 1，不可能紧支；任何其他原函数只差常数，也不能在两端都为零。因此该形式在 $H^1_{c,\mathrm{dR}}(\mathbb{R})$ 非零，在普通 $H^1_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R})$ 却为零。这正对应第 6 章 $H^1_c(\mathbb{R};\mathbb{R})=\mathbb{R}$ 与 $H^1(\mathbb{R};\mathbb{R})=0$ 的区别。

7.4　de Rham 上同调的计算与局部系数

积分比较把一个闭形式变成对圈的测量，但它只给出实系数信息。一个周期是整数，究竟是对形式本身的限制，还是对它所代表的类的限制？如果某个整数类有有限阶，它还能由一个非零闭形式表示吗？先澄清这些问题，再把第 4 章的环计算落实为具体微分形式。最后，我们把实数换成沿道路运输的向量，说明第 5 章的局部系统怎样进入微分方程。

本节的流形均为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形；紧性只在明确提出时使用。积分所用链为上一节的光滑奇异链，系数为整数或实数。由其与连续奇异链的比较，它们计算同样的同调群。

7.4.1　周期与整上同调

设 $\omega\in\Omega^k(M)$ 满足 $\mathrm{d}\omega=0$。对光滑整数 k 圈 $z=\sum_i n_i\sigma_i$，定义其**周期** (period)为

$$\mathrm{Per}_\omega([z])=\int_z\omega:=\sum_i n_i\int_{\Delta^k}\sigma_i^*\omega.$$

若 $z-z'=\partial c$，Stokes 公式给出 $\int_{z-z'}\omega=\int_c\mathrm{d}\omega=0$；若以 $\omega+\mathrm{d}\eta$ 替换 ω，在圈上的积分也不变。因此周期定义了群同态 $H_k(M;\mathbb{Z})\to\mathbb{R}$，且只依赖 $[\omega]\in H^k_{\mathrm{dR}}(M)$。当 $k=0$ 时，闭零形式是局部常函数，它在点所代表的零圈上的周期就是函数值。

整数链上的积分仍取实数值：例如在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上，$a\,\mathrm{d}t$ 的一周积分是任意指定的 $a\in\mathbb{R}$。另一方面，积分在挠类上恒为零：若 $r[z]=0$，则 $r\int_z\omega=0$，故 $\int_z\omega=0$。整周期条件所限制的是这些实数取值是否全部属于 $\mathbb{Z}$。

命题 7.4.1 (整周期判据). 设 M 为无边界光滑流形，$k \geq 0$，并且 $H_k(M;\mathbb{Z})$、$H_{k-1}(M;\mathbb{Z})$ 有限生成，其中 $H_{-1} = 0$。对闭形式 $\omega \in \Omega^k(M)$，下列条件等价：

1. 对每个光滑整数 k 圈 z，都有 $\int_z \omega \in \mathbb{Z}$。
2. 在定理 7.3.11 的积分同构下，$[\omega]$ 属于系数映射 $H^k(M;\mathbb{Z}) \to H^k(M;\mathbb{R})$ 的像。

该像同构于 $H^k(M;\mathbb{Z})/\operatorname{Tor} H^k(M;\mathbb{Z})$，在 $H^k(M;\mathbb{R})$ 中是一个满格。特别地，此判据适用于紧光滑流形。

证明. 先恢复万有系数定理在这里的作用。定理 4.2.3 的评价映射给出交换图

$$\begin{array}{ccc} H^k(M;\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\ \rho_{\mathbb{Z}}\ } & \operatorname{Hom}(H_k(M;\mathbb{Z}),\mathbb{Z}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^k(M;\mathbb{R}) & \xrightarrow[\ \rho_{\mathbb{R}}\ ]{} & \operatorname{Hom}(H_k(M;\mathbb{Z}),\mathbb{R}). \end{array}$$

下方箭头是同构：有限生成群分解为自由群与有限循环群的直和，而 $\operatorname{Ext}^1(\mathbb{Z},\mathbb{R}) = 0$、$\operatorname{Ext}^1(\mathbb{Z}/r,\mathbb{R}) = \mathbb{R}/r\mathbb{R} = 0$，后一个公式来自命题 4.1.7。因此实上同调类完全由其在整数圈上的取值确定。

积分比较将 $\rho_{\mathbb{R}}[\omega]$ 识别为刚定义的周期同态。如果它的值全部为整数，就得到一个同态 $H_k(M;\mathbb{Z}) \to \mathbb{Z}$；上方箭头满射，故这个同态提升为整数上同调类，交换性和下方箭头的单射性说明其实像正是 $[\omega]$。反过来，整数上同调类在整数圈上当然取整数值，交换图给出所需结论。

写 $H_k(M;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^b \oplus T$，其中 T 有限。右上角是 $\mathbb{Z}^b$，右下角是 $\mathbb{R}^b$，右侧映射是通常的整数格包含。左上角评价的核为 $\operatorname{Ext}^1(H_{k-1}(M;\mathbb{Z}),\mathbb{Z})$，由同样的有限生成分解可知它是有限群；评价的目标无挠，所以这个核恰是全部挠子群。由此得到最后的断言。紧流形的整数同调有限生成已由引理 6.5.1 证明。 □

具有上述性质的闭形式称为具有**整周期** (integral periods)。这个条件既不要求形式在坐标中的系数为整数，也不指定唯一的整数上同调提升。后者可以相差一个挠类，而所有周期仍完全相同。实上同调是向量空间，整周期类只是其中的格；任意实倍数通常会离开这个格。

还有一个较弱的条件应单独辨认：ω 为闭形式只说明积分对同调不变，并不说明任何周期为零。恰当形式的周期全部为零；在上述有限生成条件下，反方向由积分同构及评价同构成立，即所有周期为零恰好等价于 ω 恰当。对 $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，$\mathrm{d}t$ 闭且有整周期，但其一周积分为 1，所以不是恰当形式。

7.4.2 环面、球面及射影空间计算

在 $T^m = \mathbb{R}^m/\mathbb{Z}^m$ 上，坐标函数 t_i 不下降为实值函数，其微分却下降为整体一形式 θ_i：整数平移改变函数一个常数，不改变微分。令 γ_j 为正向的第 j 条坐标圆周，则

$$\int_{\gamma_j} \theta_i = \delta_{ij}.$$

所以积分同构将 $[\theta_i]$ 送到命题 4.5.1 中的第 i 个一次生成元的实像。该同构保持乘法，因而

$$H^*_{\mathrm{dR}}(T^m) = \Lambda_{\mathbb{R}}([\theta_1], \dots, [\theta_m]). \tag{7.7}$$

具体说，每个闭 k 形式都与唯一一个常系数组合 $\sum_{i_1<\cdots<i_k} a_{i_1\cdots i_k}\theta_{i_1}\wedge\cdots\wedge\theta_{i_k}$ 相差恰当形式；这些系数就是它在相应坐标子环面上的积分。因而该类具有整周期，当且仅当所有 $a_{i_1\cdots i_k}$ 为整数。这些常系数代表由积分比较和环面的杯积计算共同确定。

对 $n \geq 1$，在单位球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 上取向外定向，并令

$$\nu = \frac{1}{\mathrm{vol}(S^n)} \sum_{j=0}^{n} (-1)^j x_j \,\mathrm{d}x_0 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x_j} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n \Big|_{S^n}.$$

分母是通常球面面积，故 $\int_{S^n}\nu = 1$。顶次形式自动闭；它不是恰当形式，否则 Stokes 公式会使这个积分为零。球面的同调计算与积分比较给出

$$H^k_{\mathrm{dR}}(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R}[1], & k = 0, \\ \mathbb{R}[\nu], & k = n, \\ 0, & \text{其余次数}. \end{cases}$$

全部正次乘积为零。任意顶次形式 ω 都有 $[\omega] = (\int_{S^n}\omega)[\nu]$；这给出一个无需显式求原函数的恰当性判据。

复射影空间需要一个二形式，而不只是顶次体积形式。下面从单位球面构造它，使归一化可以直接检查。记 $q : S^{2m+1} \to \mathbb{C}P^m$ 为 $z \mapsto [z]$，其中 $m \geq 1$、$z_j = x_j + \mathrm{i}y_j$，并在球面上取

$$\alpha = \frac{1}{2\pi} \sum_{j=0}^{m} (x_j \,\mathrm{d}y_j - y_j \,\mathrm{d}x_j).$$

圆周作用为 $z \mapsto e^{\mathrm{i}\vartheta}z$，正向参数 $0 \leq \vartheta \leq 2\pi$ 的纤维上有 $\alpha = \mathrm{d}\vartheta/(2\pi)$。在仿射图中，把某个非零齐次坐标选为正实数再归一化，得到光滑局部截面 s。两条这样的截面在足够小的交叠上满足 $s' = e^{\mathrm{i}f}s$，其中 f 是实值光滑函数；直接代入给出

$$(s')^*\alpha = s^*\alpha + \frac{\mathrm{d}f}{2\pi}.$$

因此 $\mathrm{d}(s^*\alpha)$ 在交叠上一致，粘成 $\mathbb{C}P^m$ 上的闭二形式 ω。这也说明 $q^*\omega = \mathrm{d}\alpha$：在局部乘积坐标中，$\alpha$ 等于截面上的形式加上纤维角度的微分，而后者的外微分为零。$\mathrm{d}\alpha$ 在球面上恰当，并不意味着下降后的 ω 也恰当；原始的一形式 α 在纤维方向不为零，不能下降到射影空间。

在坐标直线 $\mathbb{C}P^1$ 的图 $[1 : z]$、$z = x + \mathrm{i}y$ 中，可取 $s(z) = (1, z)/\sqrt{1 + |z|^2}$。于是

$$s^*\alpha = \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{2\pi(1 + x^2 + y^2)}, \qquad \omega = \frac{\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{\pi(1 + x^2 + y^2)^2}.$$

取复坐标给出的定向，利用极坐标积分得到

$$\int_{\mathbb{C}P^1} \omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{r}{(1 + r^2)^2} \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\vartheta = 1.$$

被省略的点没有面积，且形式在另一张图上光滑，故这里的广义积分等于紧流形上的积分。定理 4.5.6 说明 $H^2(\mathbb{C}P^m;\mathbb{Z})\to H^2(\mathbb{C}P^1;\mathbb{Z})$ 是同构，所以 $[\omega]$ 是在正向坐标直线上取值 1 的整数生成元的实像。乘法相容性遂给出

$$H^*_{\mathrm{dR}}(\mathbb{C}P^m)\cong \mathbb{R}[u]/(u^{m+1}),\qquad u=[\omega],\quad |u|=2. \tag{7.8}$$

特别地，$1,\omega,\dots,\omega^m$ 的类分别给出全部偶数次的一维上同调，奇数次为零。非零的楔幂在这里由第 4 章已经证明的整数杯积计算保证。

实射影空间则清楚显示实系数丢失了什么。命题 3.3.1 与万有系数定理给出，当 $m\ge 1$ 时

$$H^k(\mathbb{R}P^m;\mathbb{Z})=\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=0,\ \text{或}k=m\ \text{为奇数},\\ \mathbb{Z}/2, & k\ \text{为正偶数且}k\le m,\\ 0, & \text{其余次数}.\end{cases}$$

这里偶数次的 $\mathbb{Z}/2$ 来自前一次同调的 Ext 项。换成实系数以后，这些项全部消失，故

$$H^k_{\mathrm{dR}}(\mathbb{R}P^m)=\begin{cases}\mathbb{R}, & k=0,\ \text{或}k=m\ \text{为奇数},\\ 0, & \text{其余次数}.\end{cases}$$

例如 $H^2(\mathbb{R}P^2;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/2$，却没有非零的二次 de Rham 类。若 m 为奇数，球面对径映射保持定向，归一化球面体积形式 ν 下降为 $\bar\nu$，且二重覆盖给出 $\int_{\mathbb{R}P^m}\bar\nu=1/2$；因此具有整周期的正向顶次生成元由 $2\bar\nu$ 表示。当 m 为偶数时，对径映射反转定向，这个体积形式不能作为普通实值形式下降。

7.4.3　局部系统值形式的平坦联络模型

第 5 章的局部系统沿道路比较不同位置的系数。若希望用微分形式作同样的计算，首先要知道怎样微分一个取值于不同纤维的对象。设 $E\to M$ 是有限秩实光滑向量丛，取联络 ∇，并记

$$\Omega^k(M;E)=\Gamma(\Lambda^k\mathrm{T}^*M\otimes E).$$

沿用第一卷第 15 章的行标架 $e=(e_1,\dots,e_r)$ 与列分量约定：若 $\nabla e=eA$，则 $\nabla(eu)=e(\mathrm{d}u+Au)$。形式上的**外协变微分** (exterior covariant derivative)定义为

$$\mathrm{d}_\nabla(e\eta)=e(\mathrm{d}\eta+A\wedge\eta). \tag{7.9}$$

换标架 $e'=eg$ 时，$A'=g^{-1}Ag+g^{-1}\mathrm{d}g$、$\eta'=g^{-1}\eta$，代入可知右侧表示同一个整体形式。因此这一定义不依赖标架。展开两次求导并使用 $\mathrm{d}(A\wedge\eta)=\mathrm{d}A\wedge\eta-A\wedge\mathrm{d}\eta$，得到

$$\mathrm{d}^2_\nabla(e\eta)=e(F\wedge\eta),\qquad F=\mathrm{d}A+A\wedge A. \tag{7.10}$$

这正是第一卷定理 15.3.5 的曲率公式。只有曲率为零的**平坦联络** (flat connection)才能给出所需上链复形；要求平方在零形式上都为零，就已经强迫 $F=0$。

平行标架使局部联络矩阵为零，于是向量丛值形式的外协变微分就化为逐分量的普通外微分。第一卷定理 15.5.2 已经证明，$F=0$ 等价于每点附近存在这样的标架。在坐标盒中写 $A=\sum_i A_i\,\mathrm{d}x^i$，其构造先解带参数的线性常微分方程

$$\partial_1 g = -A_1 g, \qquad g(0,x^2,\dots,x^n)=I.$$

解对参数光滑；同时解 $\partial_1 h = hA_1$、$h(0,x')=I$，可得 $hg=I$，故换标架合法。换后 $B_1=0$，而零曲率给出 $0=F'_{1j}=\partial_1 B_j$，所以其余系数只依赖 $x^2,\dots,x^n$。在这些变量上归纳消去剩余系数，就得到 $A=0$ 的标架。这里用到的参数常微分方程定理及光滑依赖已在第一卷第 13.1 节证明；每一步可缩小坐标盒，以取得共同定义域。反过来，平行标架中 $A=0$ 显然使曲率为零。

两个平行标架满足 $e'=eg$ 时，$0=g^{-1}\mathrm{d}g$，所以转移矩阵局部常值。在这样的标架中保持向量分量不变，便能沿道路运输。把一个道路同伦的参数方形细分到每个小格都落在一个平行标架域，格子内两条边路的运输相同，公共边逐一抵消，证明运输只依赖定端点同伦类；这就是第一卷定理 15.5.4 的论证。因此平行截面组成有限维实**局部系统** (local system) $\mathcal{L}$。其纤维可识别为 E_x，运输即平行移动。反过来，把有限秩实局部系统的局部常转移矩阵用于粘合 $U_i\times\mathbb{R}^r$，便得到光滑向量丛；因为转移矩阵的微分为零，各片的普通微分粘成平坦联络。这两个构造在相同局部平行标架中互相恢复，也保持纤维线性且与运输相容的映射。

定理 7.4.2 (局部系统的 de Rham 比较)**.** *设 M 为无边界光滑流形，$E\to M$ 为有限秩实光滑向量丛，∇ 为平坦联络，$\mathcal{L}$ 为其平行截面局部系统。则运输后的积分诱导自然同构*

$$H^k(\Omega^*(M;E),\mathrm{d}_\nabla)\cong H^k(M;\mathcal{L}).$$

对常值系统及其平凡平坦丛，此同构就是定理 7.3.11 的积分同构。

证明. 先说明积分取值在哪里。对光滑单形 $\sigma:\Delta^k\to M$，将 σ^*E 的各纤维沿单形内道路运输到首顶点 v_0。单形可缩，平坦运输使这个比较与道路无关。于是 $\sigma^*\eta$ 成为取值于固定向量空间 $E_{\sigma(v_0)}$ 的形式，可逐分量积分；记所得元素为 $I_\nabla\eta(\sigma)$。这种描述没有选择基，因而积分与平行标架的改变相容。

在首顶点平行标架中，d_∇ 变成普通外微分，Stokes 公式逐分量成立。边界中去掉 v_0 的面以 v_1 为首顶点，必须先把它的积分沿边 $[v_0,v_1]$ 反向运回 v_0；其余各面首顶点仍是 v_0。因此

$$\begin{aligned} I_\nabla(\mathrm{d}_\nabla\eta)(\sigma) &= T_{01}^{-1} I_\nabla\eta(\sigma|[v_1,\dots,v_{k+1}]) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{k+1}(-1)^i I_\nabla\eta(\sigma|[v_0,\dots,\widehat{v_i},\dots,v_{k+1}]). \end{aligned}$$

这恰好是定义 5.2.5 的余边界公式，故积分是上链映射。上一节的相对光滑逼近比较也适用于这个局部系统：每个单形同伦的运输把新旧首顶点纤维对应起来，棱柱公式中的公共面仍以相反符号和相同运输抵消。因此光滑局部系数上链与连续局部系数上链给出同一上同调。

在平行标架坐标小球内，形式复形在正次数的局部恰当性逐分量成立，零次核就是 $\mathcal{L}$。因此层复形

$$0 \longrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow \Omega^0(E) \xrightarrow{\mathrm{d}_\nabla} \Omega^1(E) \xrightarrow{\mathrm{d}_\nabla} \cdots$$

正合。形式层可以乘光滑单位分解，故由本章的细层无上同调结论及定理 7.2.3，其整体截面计算 $\mathcal{L}$ 的层上同调。还须把这项计算与奇异上同调通过指定的积分联系起来。

取由平行标架坐标域 U_i 组成的开覆盖。每个非空有限交 $U_{i_0\cdots i_p}$ 是第一张坐标图中的 Euclid 开集，且第一张图的平行标架在交集上仍然平凡化 $\mathcal{L}$。该交集未必可缩，但定理 7.3.11 已经对任意 Euclid 开集证明普通积分同构，逐分量应用便得到这个交集上带 $\mathcal{L}$ 系数的积分同构。现在将上一节的覆盖双复形换成 E 值形式与 $\mathcal{L}$ 值小单形上链。形式增广行仍由光滑单位分解收缩；上链增广行仍可对每个小单形选择一个容纳它的覆盖指标作收缩，限制不改变其首顶点纤维，因而引理 7.3.10 的证明保持有效。刚才在有限交上的积分同构说明每列的比较是同构，引理 7.2.2 遂给出总复形同构，再沿两个增广映射得到所述整体积分同构。

光滑映射的拉回与单形上的运输、积分都交换；保持联络的丛映射在平行标架中是常矩阵，也与积分交换。这给出所述自然性。 □

例 7.4.3 (圆周上的平坦系数)**.** 设 $E \to S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的实际正向环路运输为 $T \in \mathrm{GL}(V)$。在区间 $[0,1]$ 上沿路径平行平凡化，截面的列函数满足 $f(1) = T^{-1} f(0)$，而不是 $f(1) = Tf(0)$：终点的平行标架本身已相对于起点乘了 T。拉回到实线后，形式写作 $f(t)$ 或 $g(t)\,\mathrm{d}t$，并满足所有导数的相应准周期条件。

此时微分为普通导数。零次核是满足 $T^{-1}v = v$ 的常函数，故为 $\ker(T-1)$。对一次形式，令 $b = \int_0^1 g(t)\,\mathrm{d}t$。若它是 $\mathrm{d}f$，则

$$b = f(1) - f(0) = (T^{-1} - 1) f(0).$$

反过来，若 $b = (T^{-1}-1)v$，取 $f(t) = v + \int_0^t g(s)\,\mathrm{d}s$。端点值满足准周期关系；一阶以上导数的关系来自 g，所以 f 下降为光滑截面。任给 $b \in V$，取支集位于 $(0,1)$、积分为 1 的光滑函数 χ，令 $g = \chi b$ 并作准周期延拓，就实现这个积分。于是

$$H^0_{\mathrm{d}_\nabla}(S^1; E) = \ker(T-1), \qquad H^1_{\mathrm{d}_\nabla}(S^1; E) = V/(T^{-1}-1)V = V/(T-1)V.$$

这与命题 5.3.4 的胞腔计算相合，并解释了一次余边界为什么含逆运输。若 $V = \mathbb{R}$、$T = -1$，两个群均为零；但整数符号系统的一次上同调为 $\mathbb{Z}/2$。把系数几何化为实平坦丛依然不能恢复已经被实数消掉的挠信息。

第 5 章把纤维的实同调或上同调组织为基底上的局部系统；当基底光滑且这些纤维向量空间有限维时，刚才的构造将它们实现为平坦丛。于是沿基底变化的纤维上同调类可以写成平坦丛截面，d_∇ 测量它是否局部保持平行。这里要求有限维，且只得到所给局部系统的微分形式模型；一个局部系统仍不包含原几何族的全部粘合信息，这与第 5.4 节的区别一致。

本章小结

层把开集上的截面及其限制组织在一起；层化允许局部可表示的数据粘合，茎则只保留一点附近的信息。核、余核与正合性可以逐茎检测，整体截面却只自动保持左正合。逐点茎乘积的典范消解把整体提升失败定义为高次层上同调；松弛性允许延拓，细性允许带支集地加权粘合，两者各自给出消失机制。

Čech 微分交替删去指标，记录局部数据在各级交叠上的相容关系。细化指标的选择通过链同伦消失。无上同调覆盖可直接计算层上同调；在 Hausdorff、第二可数、局部紧空间中，即使不能一次找到这样的覆盖，也可以通过细化逐次消掉固定总次数中的局部障碍，得到覆盖极限的比较同构。

光滑逼近必须保持公共面，否则链边界的抵消会丢失。紧像附近的欧氏模型、角面延拓与相对平滑给出光滑链比较。Stokes 公式随后使积分成为上链映射；覆盖双复形一边通过单位分解恢复整体形式，另一边通过局部积分比较接到奇异上同调。楔积与杯积在上链上一般不相等，但乘积积分及对角拉回证明其在上同调上相容。

相对形式复形同时保留一个闭形式及其在子空间上的原形式；紧支比较还须通过截断消去远处的原形式。实形式的整周期可检测整数上同调在实上同调中的像，却不能区分其中的挠类。平坦联络的局部平行标架把局部系统变为向量丛值形式，曲率为零正是外协变微分平方为零的条件；圆周上的准周期函数又把这一模型还原为第 5 章的单值核与余核计算。

习题

习题 7.1. 设 X 为 Hausdorff 空间，$x \in X$，A 为 R 模。定义 $\mathcal{S}_x(A)(U) = A$ $(x \in U)$ 及 0 $(x \notin U)$，限制在两端均含 x 时取恒等，其余取零。证明它是层，计算各点的茎及全部层上同调。进一步证明，对任意 R 模层 $\mathcal{F}$，有自然同构

$$\operatorname{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{S}_x(A)) \cong \operatorname{Hom}_R(\mathcal{F}_x, A).$$

解. 若覆盖的开集之并不含 x，所有截面都是零。若并含 x，至少一个覆盖成员含 x，而所有含 x 的成员两两交也含 x，所以相容族必须给出同一个 $a \in A$。它唯一粘成并集上的 a，故这是层。在 x 的每个邻域上模都为 A，限制为恒等，故茎为 A。若 $y \neq x$，Hausdorff 性给出不含 x 的 y 邻域，其上的模为零，故 y 处的茎为零。所有限制均满射，因此该层松弛。由定理 7.1.10，$H^0(X, \mathcal{S}_x(A)) = A$，而 $H^q(X, \mathcal{S}_x(A)) = 0$ $(q > 0)$。给定层态射 f，它在含 x 的开集上的值与限制相容，遂定义 $\mathcal{F}_x \to A$，$s_x \mapsto f_U(s)$。若代表改变，在某个共同小邻域上相等，所得值不变。反之，给定 $u : \mathcal{F}_x \to A$，在含 x 的开集上设 $f_U(s) = u(s_x)$，在其余开集上设为零；它显然与限制交换。这两个构造互逆，并与两边的模或层态射相容，故自然。这样的层称为集中于 x 的摩天楼层。　□

习题 7.2. 在 S^1 上令 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 为连续实函数层，$\mathcal{C}_{S^1}$ 为连续圆值函数层，后者采用逐点乘法。证明

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\mathbb{R}} \xrightarrow{f \mapsto e^{2\pi i f}} \mathcal{C}_{S^1} \longrightarrow 0$$

为阿贝尔群层短正合列。由此计算 $H^1(S^1,\underline{\mathbb{Z}})$，并说明连接同态如何记录连续映射 $g:S^1\to S^1$ 的绕数。

解. 指数映射的核是连续整数值函数，也就是局部常值整数函数。对任意 g 和任意 x，可缩小 x 的邻域，使 g 的像落在圆的一个真开弧内；这个开弧上有连续角度函数，故指数映射在茎上满射。注意这没有断言每个整体圆值函数都有整体角度。连续单位分解把 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 变成细层：端同态为乘以连续权函数。由第一卷第 4 章的单位分解定理与定理 7.1.10，它在圆上无上同调。因此长正合列给出

$$H^1(S^1,\underline{\mathbb{Z}})\cong C(S^1,S^1)/\{e^{2\pi \mathrm{i}f}:f\in C(S^1,\mathbb{R})\}.$$

把圆参数化为 $t\mapsto e^{2\pi \mathrm{i}t}$，$0\le t\le 1$。第一卷第 5 章的道路提升定理对覆盖 $\mathbb{R}\to S^1$ 给出 $g(e^{2\pi \mathrm{i}t})=e^{2\pi \mathrm{i}\theta(t)}$ 的连续提升。端点投影相同，故 $k=\theta(1)-\theta(0)\in\mathbb{Z}$。改变初值只使整个提升加同一个整数，故 k 不变；相乘的提升可相加，所以绕数是群同态。若 $g=e^{2\pi \mathrm{i}f}$ 有整体角度，则取 $\theta(t)=f(e^{2\pi \mathrm{i}t})$，两端相等，绕数为零。反之绕数为零时 $\theta(0)=\theta(1)$，所以 θ 下降为圆上的连续函数 f。每个整数 k 都由 $g(z)=z^k$ 实现，故上述商群恰为 $\mathbb{Z}$。以该识别作约定，连接类 ∂g 对应绕数 k；零类恰好等价于整体角度存在。 □

习题 7.3. 设 A 为 R 模，$T:A\to A$ 为自同构。在圆的两弧覆盖 U,V 上给定局部常值层：两个交集分支的过渡映射分别为 1 与 T。在共同坐标中把 Čech 微分写成 $\delta(a,b)=(b-a,b-Ta)$。计算该覆盖的零次、一次 Čech 上同调，并分别讨论 $A=\mathbb{Z},T=-1$ 和 $A=\mathbb{R},T=-1$。

解. 零次核满足 $b=a=Ta$，所以

$$\check H^0\cong\ker(T-1),\qquad \check H^1\cong A/(T-1)A.$$

第二个同构可由 $(u,v)\mapsto[v-u]$ 给出：微分的像映到 $[(1-T)a]=0$。它满射，因为 $(0,w)$ 映到 $[w]$。若 $v-u=(1-T)a$，取 $b=u+a$，则 $b-a=u$、$b-Ta=u+(1-T)a=v$，故该映射的核恰是微分的像。不存在三重交的项，所以高次 Čech 群为零。当 $A=\mathbb{Z},T=-1$ 时，不变元只有零，余不变元为 $\mathbb{Z}/2$。当 $A=\mathbb{R},T=-1$ 时，乘 2 可逆，零次与一次群都为零。相同的反号运输可以在整数系数下留下挠类，在实系数下完全消失；这不是由覆盖形状单独决定的。本题计算的是指定覆盖复形，认同于层上同调时还须核验有限交上的无上同调条件。 □

习题 7.4. 设 $m\ge 1$，在 $\mathbb{R}$ 的光滑函数层 $\mathcal{C}^\infty$ 上考虑乘法态射 $f\mapsto x^m f$。证明其核为零，余核同构于集中在 0 的摩天楼层 $\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^m)$，其中商映射记录 $(f(0),f'(0),\dots,f^{(m-1)}(0))$。解释为什么这个余核并不是一个在每点都有 m 维茎的常值层。

解. 若 $x^m f(x)=0$，则在所有非零点 $f=0$，连续性又给出 $f(0)=0$，故核层为零。定义层态射 $J:\mathcal{C}^\infty\to\mathcal{S}_0(\mathbb{R}^m)$：含 0 的开集上取所列导数，不含 0 时取零。任意给定的 m 个导数值都由一个次数小于 m 的多项式实现，故 J 在茎上满射。在非零点附近，x^m 可逆，像层就是全部光滑函数层。在 0 附近，若 $f^{(j)}(0)=0$ $(0\le j<m)$，Taylor 公式的积分余项给出

$$f(x)=x^m g(x),\qquad g(x)=\frac{1}{(m-1)!}\int_0^1(1-t)^{m-1}f^{(m)}(tx)\,\mathrm{d}t.$$

积分区间固定且被积函数光滑，故 g 在 0 的一个邻域光滑。因此 $\ker J$ 的每个茎都等于乘 x^m 的像，命题 7.1.4 便给出所需短正合列与余核同构。余核在 0 处的茎为 $\mathbb{R}^m$，在其余点为零；常值层 $\underline{\mathbb{R}^m}$ 的每点茎都为 $\mathbb{R}^m$，所以两者不同。这个例子把“局部无法除以 x^m”精确压缩为有限阶导数资料。 □

习题 7.5. 设圆有一个 $N \geq 3$ 个开弧组成的覆盖，只有相邻两弧相交，所有非空交连通，没有三重交。对常值层 $\underline{R}$，按绕圆的方向给各相邻交定向，把一次上链写成 $(c_0, \dots, c_{N-1})$。证明一次 Čech 类由 $\sum_i c_i$ 唯一确定。再设一个 $2N$ 弧覆盖细化它，指标选择按模 N 记为 $r(2i) = i$、$r(2i+1) = i+1$；计算细化对上述和的影响，并说明反转圆的方向产生什么变化。

解. 零次上链为 $(b_i) \in R^N$，一次微分在定向的相邻交上为 $(\delta b)_i = b_{i+1} - b_i$，指标按模 N 取值。这仍是交错 Čech 约定，只是最后一条边采用从 $N-1$ 指向 0 的方向，而不是指标递增方向。所有余边界的分量和为零。反之若 $\sum_i c_i = 0$，取 $b_0 = 0$，并依次令 $b_{i+1} = b_i + c_i$；总和为零保证最后回到 $b_N = b_0$。于是 $c = \delta b$。故求和诱导 $\check{H}^1 \cong R$，同时零次闭元为共同常数。在细化覆盖上，从 $2i$ 到 $2i+1$ 的边映到旧覆盖的 $i \to i+1$ 边，故取值为 c_i；从 $2i+1$ 到 $2i+2$ 的边，两端旧指标同为 $i+1$，按重复指标约定取值为零。因此细化后的分量为 $(c_0, 0, c_1, 0, \dots, c_{N-1}, 0)$，总和不变，细化诱导此 R 上的恒等映射。若反转绕行方向，各边取负且次序反转，总和变号。这里识别一次群所用的方向是额外选择，而群及细化映射本身并未依赖该选择。 □

习题 7.6. 在坐标轴的并集上给定 $b(x,0) = x^2$、$b(0,y) = y^3$，写出一个光滑延拓。再考虑直线 $L = \{(x,0)\}$ 与抛物线 $P = \{(x,x^2)\}$，在其并集上给定 $c(x,0) = 0$、$c(x,x^2) = x$。说明 c 连续且在每条曲线上光滑，却不能延拓为原点附近的 C^1 函数。解释这与引理 7.3.3 并不矛盾。

解. 第一组数据由 $B(x,y) = x^2 + y^3$ 延拓。两条坐标轴相交于原点，减去被重复计算的公共值后，正好得到式 (7.2) 的二维形式。

第二组数据在两曲线的唯一交点都等于零。若并集中的点趋于原点，它的横坐标趋于零，两种公式的值都趋于零；在其他点附近只有一条曲线需要考虑，所以 c 连续。参数 $x \mapsto (x,0)$ 与 $x \mapsto (x,x^2)$ 都是光滑嵌入，沿它们的限制分别为 0 和 x，故逐曲线光滑。假设有 C^1 延拓 C，其 $\partial_y C$ 在原点附近有界，于是

$$x = C(x,x^2) - C(x,0) = \int_0^{x^2} \partial_y C(x,t)\,\mathrm{d}t = O(x^2),$$

这在 $x \to 0$、$x \neq 0$ 时不可能。单形的相邻面可以同时写成不同坐标超平面，法向线性独立；这里的两条曲线却相切，不能用同一坐标变换化为两条坐标轴。因此，逐片光滑的数据能否延拓还取决于这些片的相交方式。 □

习题 7.7. 把 S^1 看作复平面内的单位圆。设光滑闭路 $\gamma, \eta : [0,1] \to S^1$ 满足 $\gamma(0) = \gamma(1) = \eta(0) = \eta(1) = 1$，并且 $\sup_t |\gamma(t) - \eta(t)| < 2$。构造保持端点的逐棱柱光滑同伦，并证明两闭路的绕数相同。再说明常数 2 不能放宽为允许等号。

解. 两个单位复数之间的线段经过原点，当且仅当它们互为相反数；此时两者距离恰为 2。所以题设使

$$H(t,s)=\frac{(1-s)\gamma(t)+s\eta(t)}{|(1-s)\gamma(t)+s\eta(t)|}$$

处处有定义。分母在紧正方形上有正下界，因而这个公式在正方形附近有光滑延拓，尤其在任意棱柱剖分的各单形上光滑；$t=0,1$ 时恒为 1，故端点固定。取单位圆上的闭形式 $\alpha=(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x)/(2\pi)$。给正方形取 $\mathrm{d}s\wedge\mathrm{d}t$ 定向，剖分为两个有向三角形并用 Stokes 公式，内部边抵消，两个端点侧边为常值，得到

$$\int_\eta\alpha-\int_\gamma\alpha=\int_{[0,1]^2}H^*(\mathrm{d}\alpha)=0.$$

这两个积分就是绕数。若取 $\gamma(t)=e^{2\pi\mathrm{i}t}$、$\eta(t)=1$，最大距离为 2，而绕数分别为 1 与 0。它们不可能相对端点同伦：第一卷定理 5.1.13 证明，以 1 为基点的圆周环路的定端点同伦类由绕数完全分类。这个例子说明，欧氏空间中的线性插值必须留在回缩的定义域内；仅仅写出插值公式还没有得到目标流形内的同伦。 □

习题 7.8. 在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $\omega=\mathrm{d}x$、$\eta=\mathrm{d}y$，并令 $\sigma:\Delta^2\to\mathbb{R}^2$ 是顶点为 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 的标准仿射单形。计算 $I(\omega\wedge\eta)(\sigma)$ 与 $(I\omega\smile I\eta)(\sigma)$。再构造一个一次光滑奇异上链 T，使 $I\omega\smile I\eta-I(\omega\wedge\eta)=\delta T$，并说明这与正文的乘法定理相容。

解. 三角形有向面积为 $1/2$，故第一值为 $1/2$。前后面杯积给出 $\int_{01}\mathrm{d}x\cdot\int_{12}\mathrm{d}y=1\cdot1=1$。这说明积分不是严格的微分分次代数同态。

令 $a=I(x)$ 为零上链，即在点上取其 x 坐标，定义

$$T=a\smile I(\mathrm{d}y)-I(x\,\mathrm{d}y).$$

积分与微分相容，杯积满足 Leibniz 公式，且 $\delta I(\mathrm{d}y)=0$，所以

$$\delta T=I(\mathrm{d}x)\smile I(\mathrm{d}y)-I(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y).$$

具体地，对一条光滑道路 τ，$T(\tau)=x(\tau(0))(y(\tau(1))-y(\tau(0)))-\int_\tau x\,\mathrm{d}y$。在边 $01,12,02$ 上依次为 $0,1/2,0$，故 $(\delta T)(\sigma)=1/2$，与前述差相符。两种上链不相等，却相差余边界，因而上同调乘法仍相同。 □

习题 7.9. 取 $M=\mathbb{R}$、$V=\mathbb{R}\setminus\{0\}$。在相对形式复形 $A^*(M,V)$ 中，令 η 在负半轴为 0、在正半轴为 1，考虑一次圈 $(0,\eta)$。证明其类非零，求它在从 -1 到 1 的有向相对区间类上的值，并用紧支形式表示它在 $\varinjlim_K H^1(A^*(\mathbb{R},\mathbb{R}\setminus K))$ 中的像。

解. η 在 V 上局部常值，故 $\mathrm{D}(0,\eta)=(0,-\mathrm{d}\eta)=0$。若它是边界，则存在光滑函数 f 满足 $\mathrm{d}f=0$、$f|_V=\eta$。前者迫使 f 在连通实轴上为一个常数，后者却要求两个不同常数，矛盾。

把 η 的零上链任意延拓为实轴上的零上链 b。相对比较将 $(0,I\eta)$ 与 $(-\delta b,0)$ 识别，所以在区间上的值是 $-b(1)+b(-1)=-1$。负号来自本章相对复形的约定 $\mathrm{D}(\omega,\eta)=(\mathrm{d}\omega,\omega|-\mathrm{d}\eta)$，不能只凭两端值之差猜它的顺序。

取光滑函数 χ，在 $(-\infty,-1]$ 为 0，在 $[1,\infty)$ 为 1。当紧集扩大到包含 $[-1,1]$ 时，$\chi|=\eta$，故减去 $\mathrm{D}(\chi,0)$ 把原圈变为 $(-\mathrm{d}\chi,0)$。其第一项紧支，且 $\int_{\mathbb{R}}-\mathrm{d}\chi=-1$，表示所求非零紧支类。 □

习题 7.10. 用积分将 $H^1_{c,\mathrm{dR}}(\mathbb{R})$ 识别为 $\mathbb{R}$。计算固有光滑映射 $f(x)=x^2$、$g(x)=-x$ 在该群上的拉回。再说明覆盖映射 $p:\mathbb{R}\to S^1$、$p(t)=(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$ 为什么不能以通常拉回来定义从全部紧支形式到紧支形式的映射。

解. 紧支一次形式写成 $h(y)\,\mathrm{d}y$。若积分为零，其原函数 $F(y)=\int_{-\infty}^{y}h(s)\,\mathrm{d}s$ 在两端均为零，故紧支；任意实数又可由紧支函数的积分实现。因此积分确实给出所述识别。

$f^*(h\,\mathrm{d}y)=2xh(x^2)\,\mathrm{d}x$，这是紧支奇函数系数的一次形式，其全轴积分为零，故 $f^*=0$。还可直接取 $G(y)=-\int_{y}^{\infty}h(s)\,\mathrm{d}s$，则 $G(x^2)$ 在 $|x|$ 足够大时为零，并满足 $\mathrm{d}(G(x^2))=2xh(x^2)\,\mathrm{d}x$。对 g，拉回为 $-h(-x)\,\mathrm{d}x$，其积分为 $-\int h$，故 g^* 是乘以 -1。

圆周紧，所以其每个形式都紧支，但归一化角形式 $\theta=(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x)/(2\pi)$ 的拉回为 $\mathrm{d}t$，支集是整条实轴。p 的确不是固有映射：紧集 S^1 的逆像不紧。因此普通 de Rham 拉回存在，紧支拉回却不在所述复形之间定义。 □

习题 7.11. 设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的连通无边界光滑流形，$\omega\in\Omega^1(M)$ 为闭实一形式。记 ϑ 为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上由 $\mathrm{d}t$ 下降的一形式。证明：ω 在每条分片光滑闭路上的积分均为整数，当且仅当存在光滑映射 $f:M\to\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，使 $\omega=f^*\vartheta$。说明在固定一点的 f 值后，这个映射是否唯一。

解. 先设周期为整数。固定 $p\in M$ 及 $c\in\mathbb{R}/\mathbb{Z}$，对从 p 到 x 的分片光滑道路 γ，定义

$$f(x)=c+\left[\int_{\gamma}\omega\right]\pmod{\mathbb{Z}}.$$

连通光滑流形可由坐标球连接任意两点，故这样的道路存在。两条道路的积分差为闭路 $\gamma*\bar{\gamma}'$ 的积分，按假设为整数，因此 f 良定义。在小坐标球 U 上，Poincaré 引理给出 $\omega|_U=\mathrm{d}h$。取 $x_0\in U$，并把到 x 的道路分成固定的 p 到 x_0 一段及 U 内一段，便有 $f(x)=f(x_0)+[h(x)-h(x_0)]$。所以 f 局部具有光滑实值提升，并且 $f^*\vartheta=\mathrm{d}h=\omega$。

反过来，若 $\omega=f^*\vartheta$，对一条闭路 γ，将 $f\circ\gamma$ 提升到实线，记提升为 $\tilde{\gamma}$。端点之差是整数，且

$$\int_{\gamma}\omega=\int_{f\circ\gamma}\vartheta=\tilde{\gamma}(1)-\tilde{\gamma}(0)\in\mathbb{Z}.$$

若 f_1,f_2 的拉回均为 ω，则群值差 f_1-f_2 的每个局部实提升都具有零微分，故局部常值。M 连通使它整体为常值；固定 p 处的值后，差为零，因而唯一。这个题目表明整周期的一形式可能没有实值原函数，却有圆周值原函数。 □

习题 7.12. 在 $T^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上取 $\omega=\mathrm{d}x+\sqrt{2}\,\mathrm{d}y$。求其周期群 $\mathrm{Per}_{\omega}(H_1(T^2;\mathbb{Z}))$，证明它在 $\mathbb{R}$ 中稠密，并证明任何非零实数倍 $a\omega$ 都不具有整周期。

解. 两条坐标圆周生成一次整数同调，周期分别为 $1,\sqrt{2}$，所以周期群为 $G=\mathbb{Z}+\sqrt{2}\mathbb{Z}$。要证稠密，给定整数 $N\geq 1$，考察 $0,\sqrt{2},\dots,N\sqrt{2}$ 的小数部分。把 $[0,1)$ 分成 N 个等长区间，必有两个小数部分落在同一区间内。因此存在非零整数 q、整数 p，使 $0<$

$|q\sqrt{2}-p|<1/N$；严格正性来自 $\sqrt{2}$ 无理。适当变号，得到 G 中一个 $0<\varepsilon<1/N$。任给 $r\in\mathbb{R}$，取最接近 r/ε 的整数 j，则 $|r-j\varepsilon|\le\varepsilon/2$。令 N 任意大，证明 G 稠密。

若 $a\omega$ 具有整周期，两条坐标圆周要求 $a\in\mathbb{Z}$ 且 $a\sqrt{2}\in\mathbb{Z}$。当 $a\neq0$ 时，两者之比会使 $\sqrt{2}$ 为有理数，矛盾。周期群可以稠密，这并不与命题 7.4.1 的格结论冲突：后者说的是具有整周期的上同调类在整个上同调向量空间中组成一个格，而不是说任一实上同调类的周期值总组成离散群。 □

习题 7.13. 对整数 $d\ge1$、$m\ge1$，定义

$$F_d:\mathbb{C}P^m\longrightarrow\mathbb{C}P^m,\qquad [z_0:\cdots:z_m]\longmapsto[z_0^d:\cdots:z_m^d].$$

证明此映射良定义且光滑。若 ω 是(7.8)的归一化闭二形式，求 $[F_d^*\omega]$ 及 F_d 在最高次上同调上的作用，从而求其映射度。

解. 同乘一个非零复数 λ 后，各坐标的 d 次幂同乘 λ^d，故射影点不变；至少一个输入坐标非零，输出也不会全为零。在第 j 个输入坐标非零的仿射图上，输出的同一个坐标非零，局部表达为各仿射坐标逐个取 d 次幂，所以光滑。

坐标直线 $\mathbb{C}P^1$ 在此映射下不变，其仿射表达为 $z\mapsto z^d$。值 1 有恰好 d 个原像；每个原像处复导数 dz^{d-1} 非零，相应实 Jacobian 的行列式为 $|dz^{d-1}|^2>0$。由定理 3.2.5，这个球面映射的度为 d。因此 $F_d^*\omega$ 在正向坐标直线上的积分为 d，而 ω 的积分为 1。二次上同调是一维，故

$$[F_d^*\omega]=d[\omega].$$

拉回保持楔积，所以 $F_d^*[\omega^j]=d^j[\omega^j]$。特别地，$[\omega^m]\neq0$ 生成顶次实上同调，F_d^* 在该处为乘 d^m。用与顶次基本类的自然评价，顶次上同调上的乘数就是映射度，于是 $\deg F_d=d^m$。这里仅用了闭形式的类；一般没有 $F_d^*\omega=d\omega$ 的逐点等式。 □

习题 7.14. 在 $\mathbb{R}^2$ 的平凡实线丛上取联络 $\nabla f=\mathrm{d}f+xf\,\mathrm{d}y$。计算 $\mathrm{d}_\nabla^2 f$，判断 $\mathrm{im}(\nabla:\Omega^0\to\Omega^1)$ 是否包含在 $\ker(\mathrm{d}_\nabla:\Omega^1\to\Omega^2)$ 中，并求任一非空连通开集上的全部平行截面。

解. 联络矩阵为 $A=x\,\mathrm{d}y$，故 $F=\mathrm{d}A+A\wedge A=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，从而

$$\mathrm{d}_\nabla^2 f=f\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

例如 $\nabla1=x\,\mathrm{d}y$，其外协变微分为 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\neq0$，所以像不包含于核，不能用这两个空间的商定义上同调。若 $\nabla f=0$，再作用一次 d_∇ 得 $f\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=0$；面积形式处处非零，因此 $f=0$。这在每个非空开集上都成立，说明非平坦联络甚至可能没有局部非零平行截面，不能把它的平行截面当成与纤维同秩的局部系统。 □

习题 7.15. 在 $T^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 的平凡实线丛上取

$$\mathrm{d}_\nabla=\mathrm{d}+(a\,\mathrm{d}x+b\,\mathrm{d}y)\wedge,\qquad (a,b)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}.$$

证明它给出一个平坦联络，并构造该形式复形的收缩同伦，从而证明所有次数的上同调均为零。

解. 一形式 $A = a\,\mathrm{d}x + b\,\mathrm{d}y$ 闭，且在线丛中 $A \wedge A = 0$，故曲率为零。交换坐标后可设 $a \neq 0$。在光滑双周期函数上令 $D_x = \partial_x + a$、$D_y = \partial_y + b$。对给定 f，方程 $D_x u = f$ 的周期解唯一，且为

$$u(x,y) = e^{-ax}\left(\frac{\int_0^1 e^{at} f(t,y)\,\mathrm{d}t}{e^{a}-1} + \int_0^x e^{at} f(t,y)\,\mathrm{d}t \right).$$

由于 a 为非零实数，分母不为零。公式给出 $u(1,y) = u(0,y)$，微分方程及 f 的周期性进一步给出各阶导数的端点一致性；对 y 的光滑性和周期性可直接在公式中检查。齐次解 ce^{-ax} 只有在 $c = 0$ 时周期，所以解唯一。记此逆算子为 $B = D_x^{-1}$，并逐分量作用于形式。它与 D_x, D_y 交换：对 D_x 由互逆关系成立，对 D_y 则由公式中参数微分与积分交换成立。

在形式上有 $\mathrm{d}_\nabla = \mathrm{d}x \wedge D_x + \mathrm{d}y \wedge D_y$。定义降一次算子 $K = B\iota_{\partial_x}$。收缩算子满足

$$\iota_{\partial_x}(\mathrm{d}x \wedge \eta) + \mathrm{d}x \wedge \iota_{\partial_x}\eta = \eta, \qquad \iota_{\partial_x}(\mathrm{d}y \wedge \eta) + \mathrm{d}y \wedge \iota_{\partial_x}\eta = 0.$$

结合 $BD_x = 1$ 及所述交换性，得到 $\mathrm{d}_\nabla K + K\mathrm{d}_\nabla = 1$。因此每个闭形式 η 都满足 $\eta = \mathrm{d}_\nabla K\eta$，全部上同调为零。这个平坦丛的底层线丛虽平凡，指定联络沿两条坐标圆周的运输却为 e^{-a}、e^{-b}；至少一个不是 1，所以其微分形式上同调可以与普通环面上同调完全不同。 □

第二编

同伦、谱序列与障碍理论

本编导读

同调把空间中的链作线性组合，许多几何问题则仍然要求保留一张映射本身：一个球面能否收缩，一张映射能否延拓到圆盘，一族纤维中的向量能否连续选择？本编围绕这些问题研究高阶同伦，并用同调、滤过和上同调运算计算其中可检测的部分。前一编已经熟悉的胞腔附着，在这里成为逐步构造映射和空间的方法。

第八章将环路换成高维球面，以拼接定义高阶同伦群，再由同伦提升建立纤维化长正合列。Hopf 丛使这种提升有了具体模型：底空间中的球面类通过连接映射与纤维中的类联系起来。第九章接着研究同伦与同调的比较。在相应连通条件下，Hurewicz 映射识别首个非零同伦群；CW 空间的逐胞腔构造则使弱同伦等价能够提升为同伦等价。本章末尾的悬挂定理给出稳定范围，说明固定维数差的球面同伦群从何时起不再随悬挂改变。

纤维化的同伦群有长正合列；计算总空间的同调，还要同时追踪基底与纤维各维数的信息。第十章先建立处理这类信息的代数方法：把复形按滤过分层，逐次修正代表元，高阶微分记录修正后剩下的边界类。极限页给出目标群的相邻商，恢复整个群或环还可能需要解决延拓。第十一章再用基底骨架的逆像构造 Serre 谱序列，把第二页识别为带纤维上同调局部系统的基底上同调。平凡圆丛与 Hopf 丛具有相同的基底和纤维，却有不同的总空间；比较它们的微分，可以看见丛的粘合怎样进入计算。

后两章分别追问延拓失败和运算相容。第十二章把各胞腔边界上的同伦类组成障碍余圈，并解释改变低维选择为何只改变一个余边界。Postnikov 分解据此逐层保存同伦群及其粘合数据。第十三章从杯积的高阶链同伦构造 Steenrod 平方；这些运算与悬挂相容，因而能在普通杯积已经消失时继续检测附着信息。它们随后还会参与 Thom 类与实示性类的比较。

第八章、第九章主要需要第一章的基本群、覆盖、CW 构造和第二章、第三章的同调、映射度。第十章需要复形、正合列和模的运算；双复形与总微分在第 10.1.4 小节重新定义，并说明与第七章记号的关系，因而可以先学习这部分代数，再回读微分形式的比较。进入第十一章时，再回顾第四章的乘积和第五章的局部系统，尤其注意沿基底环路的运输。第十二章使用前面的纤维化、Hurewicz 定理及传递，第十三章还使用杯积、上同调可表性和模二对偶。第一次学习谱序列时，可以先逐项算完第十章的四项双复形，再计算 Hopf 丛；这两个例子分别显示高阶微分的代数来源和几何来源。

第八章　高阶同伦、纤维化与长正合列

球面映射能否收缩、底空间中的变形能否提升，是本章的两个基本问题。高阶同伦群以立方体拼接组织球面映射，相对同伦群则允许一个边界面在指定子空间中移动。由此构造空间对的长正合列，并说明基点变化、基本群作用和低阶尖点集的含义。Serre 与 Hurewicz 纤维化以同伦提升性质刻画映射；路径空间、拉回及纤维化替换提供具体模型。纤维化的提升把底空间同伦群识别为总空间的相对同伦群，进而给出自然长正合列。复与四元数 Hopf 丛、经典群的球面丛将这些构造用于低阶计算，并给出同调上为零而在同伦上具有无穷阶的球面映射。

本章目标

- 在球面、立方体与空间对模型之间转换，构造拼接运算并解释高阶交换性。
- 用道路追踪基点变化，辨认相对同伦序列中的群、尖点集及其作用。
- 写出两种同伦提升性质，构造路径纤维化、拉回与映射的纤维化替换。
- 由提升的顶面构造连接映射，证明长正合列的正合性、自然性及比较结论。
- 建立两种 Hopf 丛与经典群的局部平凡化，计算低阶同伦群，并检测非平凡球面映射。

在单位三维球面 $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ 上，一个点 (z_0, z_1) 张成一条复直线。忘掉共同相位，就把这个点送到复射影直线 $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$。每条纤维是一个圆周；在小范围内可以连续选取相位，沿整个球面作这种选择却会遇到障碍。这个投影能否连续变成常值映射？同调群暂时不能回答：S^3 的三次同调为 $\mathbb{Z}$，而 S^2 的三次同调为零，所以投影在这一次数必定诱导零映射。

要直接研究投影本身的变形，我们把它看成一个三维球面在目标空间中的同伦类。一般地，$\pi_n(X)$ 保存 $S^n \to X$ 的带基点同伦类。它能提出同调群未能直接解决的填充问题，但运算与计算也需要新的工具。对上面的投影，如果将底空间中的球面从一面开始向上提升，最后留下的边界会落在圆周纤维中。边界的绕行恰好把二维球面映射与一维环路联系起来，成为长正合列中的连接映射。

这种提升方法依靠对参数和边界的控制。第一节先在立方体的各个面上规定哪些值固定、哪些值可以移动，从而建立相对同伦序列；第二节证明纤维丛和路径空间具有所需的提升能力；第三节把两项构造接起来，逐项解释正合性及低阶分支作用。第四节给出可直接计算的局部平凡化，并用长正合列证明两种 Hopf 映射都有无穷阶。

本章使用第 1 章的道路与同伦、基本群、覆盖提升及相对 CW 构造。用胞腔逼近证明低维球面到高维球面的映射可缩时，会恢复固定基点这一条件；检测球面恒等映射的整数倍时，会用第 3 章的映射度及其同伦不变性。矩阵群的例子还用有限维线性代数与正交化，四元数的乘法约定在使用前给出。进一步阅读可参看 [17, 第 4.1 节；第 4.2 节，Fiber Bundles]。

8.1 高阶与相对同伦群

环路记录一维闭合运动能否收缩。把环路换成球面映射，就能提出各个维数上的同一问题：一个连续映射 $S^n \to X$ 能否填成 $D^{n+1} \to X$？若球面的某部分允许在子空间 A 中移动，得到的相对问题还会记录“在 X 中能填、在 A 中不能填”的差别。立方体模型把这些边界条件分配到各个面上，拼接和连接映射因而都有具体公式。

8.1.1 球面、立方体和空间对模型

记 $I=[0,1]$。将 I^n 的整个边界压成一点，商空间 $I^n/\partial I^n$ 同胚于 S^n。因此，一个把边界映到 x_0 的立方体映射，与一个带基点球面映射携带相同的数据。

定义 8.1.1 (高阶同伦群)**.** 设 X 为拓扑空间，$x_0 \in X$，$n \geq 1$。连续映射

$$f : (I^n, \partial I^n) \longrightarrow (X, x_0)$$

在固定整个边界的同伦下所得的类集记为 $\pi_n(X, x_0)$。它也可写成带基点同伦类集 $[(S^n, *), (X, x_0)]_*$；常值映射给出指定元素 0。下文的拼接使它成为**高阶同伦群** (higher homotopy group)；$n=1$ 时就是定义 1.1.2 的基本群，单位元也记作 1。

带基点映射 $h : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ 通过 $h_*[f] = [h \circ f]$ 诱导同伦类映射，因为它把定边界同伦仍送到定边界同伦。恒等映射和复合的相容性直接来自映射复合。这里的基点既确定球面压缩后的落点，也固定同伦过程中允许移动的范围。

定义 8.1.2 (相对同伦类)**.** 设 $A \subset X$ 为子空间，$x_0 \in A$，$n \geq 1$。写 $I^n = I^{n-1} \times I$，并记

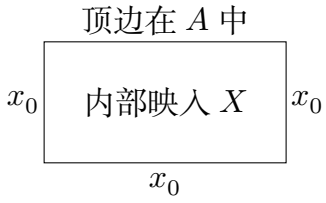
$$J^{n-1} = (\partial I^{n-1} \times I) \cup (I^{n-1} \times \{0\}).$$

约定 I^0 为一点、$\partial I^0 = \varnothing$，故 $J^0 = \{0\}$。满足

$$f(J^{n-1}) = \{x_0\}, \qquad f(I^{n-1} \times \{1\}) \subset A$$

的连续映射 $f : I^n \to X$，在始终保持这两项条件的同伦下所得的类集，记为 $\pi_n(X, A, x_0)$，称为**相对同伦群** (relative homotopy group)的底集合；常值映射为指定元素。$n=1$ 时称相对同伦集。

自由顶面 $I^{n-1} \times \{1\}$ 可以在 A 中变动，其余面组成的 J^{n-1} 始终固定在基点。$n=2$ 时，可以把定义域及边界条件画成



顶边所给环路在 X 中有这个方形作为填充，在 A 中则可能没有填充；方形在靶空间中的像可以重叠。

压缩 J^{n-1} 后，I^n/J^{n-1} 是闭 n 球，顶面与被压缩的点合成其边界。因此也可用三元组映射

$$(D^n, S^{n-1}, s_0) \longrightarrow (X, A, x_0)$$

表示相对类，其中只要求边界进入 A，并固定边界上一点 s_0。两种描述通过商映射逐一对应，包括同伦；$n=1$ 时，它们都表示从 x_0 出发、终点可在 A 中移动的道路。

命题 8.1.3 (球面的连通度)**.** *对于整数 $m \geq 2$ 和 $1 \leq n < m$，有 $\pi_n(S^m, *) = 0$。此外，$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$，且 $\pi_n(S^1, 1) = 0$ 对所有 $n \geq 2$ 成立。*

证明. 给 S^m 取一个零胞腔和一个 m 胞腔。定理 1.4.4 允许固定源球面的基点作胞腔逼近；当 $n < m$ 时，逼近后的像包含在 $(S^m)^n = \{*\}$，故为零类。这正是例 1.4.6 在同伦群记号下的表述。

圆的基本群已由命题 1.1.8 用绕数算出。对于 $n \geq 2$，第一部分给出 S^n 单连通；它还道路连通且局部道路连通。因而对任意带基点映射 $f : S^n \to S^1$，命题 1.1.18 适用于覆盖 $q : \mathbb{R} \to S^1$、$q(t) = e^{2\pi i t}$：$f_*\pi_1(S^n) = 0$ 满足提升条件。取提升 $\tilde{f}$ 在基点的值为 0，则 $(1-s)\tilde{f}$ 是固定基点的零伦，复合 q 即得 f 的零伦。 □

8.1.2　拼接运算及高阶交换性

环路可以首尾相接，是因为连接点都映到基点。立方体也可沿整个公共面相接，只要这个面被映到基点。绝对模型中的每个坐标方向都可用于拼接；相对模型中须保留最后一个坐标所指定的自由顶面。

对绝对代表 $f, g : I^n \to X$，沿第一坐标定义

$$(f *_1 g)(t_1, t_2, \dots, t_n) = \begin{cases} f(2t_1, t_2, \dots, t_n), & 0 \leq t_1 \leq \tfrac{1}{2}, \\ g(2t_1 - 1, t_2, \dots, t_n), & \tfrac{1}{2} \leq t_1 \leq 1. \end{cases}$$

公共面上的两式均为 x_0，所以粘合得到连续映射。相对代表在 $n \geq 2$ 时使用同一公式，顶面仍映入 A。

命题 8.1.4 (同伦类上的群运算)**.** *设 X 为拓扑空间，$x_0 \in X$。拼接使 $\pi_n(X, x_0)$ 在 $n \geq 1$ 时成为群，在 $n \geq 2$ 时成为交换群。若 $A \subset X$、$x_0 \in A$，则 $\pi_n(X, A, x_0)$ 在 $n \geq 2$ 时成为群，在 $n \geq 3$ 时成为交换群。相应的带基点映射或空间对映射诱导群同态。*

证明. 把两个同伦沿第一坐标各压缩一半，得到拼接的同伦，因此运算在类上良定义。常值映射是单位元：连续缩短常值段占据的时间，就得到删去该段的定边界同伦。三重拼接的两种括号，分别把区间分配成长度 $(1/4, 1/4, 1/2)$ 和 $(1/2, 1/4, 1/4)$ 的三段；在线性插值过程中三段始终为正，逐段重参数化给出两种括号之间的同伦。

逆元由第一坐标反向给出，记 $f^-(t_1, t') = f(1-t_1, t')$。令 $r(t_1) = 2t_1$（$t_1 \leq 1/2$）及 $r(t_1) = 2 - 2t_1$（$t_1 \geq 1/2$），则

$$H(t_1, t', s) = f((1-s)r(t_1), t')$$

从 $f *_1 f^-$ 变到常值映射。绝对边界始终固定；相对情形的自由顶面始终进入 A，其余面也固定。这证明群公理。

交换性来自两个独立拼接方向。绝对情形 $n \geq 2$、相对情形 $n \geq 3$ 时，第一、第二坐标均可用于拼接，记所得类运算为 $*_1, *_2$。把前两个坐标的方形分成四块，可逐块检查

$$(a *_1 b) *_2 (c *_1 d) = (a *_2 c) *_1 (b *_2 d).$$

四块在两边都分别放入同样的四个代表，故等式已经在代表层面成立。设共同单位元为 e，于是

$$a *_1 b = (a *_2 e) *_1 (e *_2 b) = (a *_1 e) *_2 (e *_1 b) = a *_2 b,$$

再把右侧写成 $(e *_1 a) *_2 (b *_1 e)$，交换律便给出 $a *_2 b = b *_1 a$。两种运算相同且交换。最后，后复合与每段公式相容，因而诱导映射保持运算。 □

高维群通常用加法写。相对二维模型只有一个可以自由拼接的方向，因此 $\pi_2(X, A, x_0)$ 一般仍须按非交换群处理。$\pi_1(X, A, x_0)$ 中两条道路的终点则未必能接到下一条道路的起点，它自然给出的是带指定元素的集合，称为**尖点集** (pointed set)。

8.1.3 基点变化与基本群作用

更换基点时，要给球面映射加上沿道路运动的边界。这个操作在一维表现为给环路前后各接一段道路，在高维则表现为在球面代表外面加一层领圈。

设 $\gamma : I \to X$ 从 x 走到 y，将绝对类表示为 $f : (D^n, S^{n-1}) \to (X, x)$。对 $z \in D^n$ 记 $r = \|z\|$，定义

$$(c_\gamma f)(z) = \begin{cases} f(2z), & r \leq \tfrac{1}{2}, \\ \gamma(2r - 1), & \tfrac{1}{2} \leq r \leq 1. \end{cases} \tag{8.1}$$

内外两式在 $r = 1/2$ 处都取值 x，最外边界取值 y。这给出基点运输 $c_\gamma : \pi_n(X, x) \to \pi_n(X, y)$。在 $n = 1$ 时，从闭区间左端走到右端，先逆走 γ，再经过 f，最后正走 γ，恰好恢复命题 1.1.3 的公式。

相对类也可用这一构造。将定义域换成半球

$$D^n_+ = \{z \in \mathbb{R}^n : \|z\| \leq 1,\ z_n \geq 0\},$$

以平底面 $z_n = 0$ 对应自由顶面，半球面 $r = 1$ 对应 J^{n-1}。当 γ 完全位于 A 时，(8.1)仍把平底面映到 A，故定义 $c_\gamma : \pi_n(X, A, x) \to \pi_n(X, A, y)$。

命题 8.1.5 (基点运输与环路作用)**.** *设 X 为拓扑空间，$\gamma : x \to y$、$\eta : y \to z$ 为道路，$n \geq 1$。基点运输只依赖 γ 的定端点同伦类，满足*

$$c_{\gamma * \eta} = c_\eta \circ c_\gamma, \qquad c_{\bar{\gamma}} = c_\gamma^{-1}, \qquad c_{e_x} = \mathrm{id}\,.$$

它是群同构，并与连续映射所诱导的同态相容。因此

$$a \cdot [\gamma] := c_\gamma(a) \qquad (a \in \pi_n(X, x),\ [\gamma] \in \pi_1(X, x))$$

定义基本群在 $\pi_n(X, x)$ 上的右作用。相对情形中，设 $A \subset X$、$x, y \in A$，以 A 内的道路作运输，则得到同样的复合与逆公式，以及 $\pi_1(A, x)$ 在 $\pi_n(X, A, x)$ 上的右作用；在有群结构的次数，它通过群自同构作用。

证明. 道路的定端点同伦直接给出领圈公式的同伦。连续改变内球的半径，说明压缩比例不影响类。先加 γ 领圈、再加 η 领圈，与一次加入 $\gamma * \eta$ 的差别只是两个同心领圈的宽度，重参数化便给出复合式。$\gamma * \bar{\gamma}$ 可定端点收缩，常值道路的领圈可缩到零宽，因而得到逆和单位。

还需说明运输与拼接相容。领圈有一个可用的刻画：若 $F_s : D^n \to X$ 满足 $F_0 = f$，而边界在时刻 s 全部取值 $\gamma(s)$，则 $[F_1] = c_\gamma[f]$。事实上，给每个 F_s 加上初始道路 $\gamma|_{[0,s]}$ 的反向领圈，便得到边界固定在 x 的连续同伦；端点分别代表 $[f]$ 和 $c_{\bar{\gamma}}[F_1]$，逆公式即给出结论。这样的移动边界同伦确实存在：令 $a_s = 1 - s/2$，在 $r \le a_s$ 取 $f(z/a_s)$，在 $a_s \le r \le 1$ 取 $\gamma(2r - 2 + s)$。在 $s = 0$ 领圈宽度为零，公式仍连续。

把两个代表的移动边界同伦沿拼接面粘起来；公共面在每个时刻都取同一个值 $\gamma(s)$。所得整体同伦从 $f *_1 g$ 出发，终点是分别运输后的两个代表的拼接。由刚才的刻画，它也代表 $c_\gamma([f] *_1 [g])$，故运输是同态。半球模型中，只要 $\gamma \subset A$，上述各步始终保持平底面的像在 A 中，因而相对论证相同。连续映射复合到领圈公式后，正是沿像道路作运输，所以自然性也成立。 □

道路拼接按“先左后右”的顺序书写，故运输算子的复合次序反过来；这就是右作用的原因。基本群对自身的作用为 $a \cdot g = g^{-1}ag$。当 $n \ge 2$ 时，$\pi_n(X, x)$ 的群运算交换，但基点运输仍可能是非恒等自同构；后续纤维化中出现的单值作用正需要保留这一信息。

推论 8.1.6 (自由同伦与基点运输). *设 X 道路连通，$x \in X$，$n \ge 1$。忘掉基点给出球面自由同伦类集 $[S^n, X]$ 与右作用轨道集 $\pi_n(X, x)/\pi_1(X, x)$ 的自然双射。若 X 单连通，则忘掉基点的映射是双射。*

证明. 任意球面映射都可沿一条从其基点像到 x 的道路作上述移动边界同伦，故每个自由类有以 x 为基点的代表。若两个这样的代表由自由同伦 H 连接，则基点的轨迹 $s \mapsto H(*, s)$ 是 x 处的环路；把球面写为压缩边界后的闭球，上一证明的刻画说明终类正是初类沿此环路的运输。反过来，领圈的移动边界同伦在球面上就是自由同伦。因此纤维恰为作用轨道。单连通时作用群只有单位元，遂得最后结论。 □

8.1.4 空间对的同伦长正合列

相对代表的顶面在 A 中，而整个立方体已经给出它在 X 中的填充。因此“取顶面”应当把相对类送到在 X 中消失的 A 的类。这一观察形成空间对的长正合列。

对于 $n \ge 2$，定义边界映射

$$\partial : \pi_n(X, A, x_0) \longrightarrow \pi_{n-1}(A, x_0), \qquad \partial[f] = [u \mapsto f(u, 1)].$$

自由顶面的边界属于 J^{n-1}，故其像为 x_0，定义成立。相对同伦限制到顶面后给出定边界同伦，所以它良定义；顶面限制与第一坐标拼接相容，所以它是同态。对于 $n = 1$，取终点给出 $\partial[\alpha] = [\alpha(1)] \in \pi_0(A)$，这里 π_0 表示道路连通分支的集合，指定分支为包含 x_0 的分支。

定理 8.1.7 (空间对的同伦序列)**.** 设 X 为拓扑空间，$A \subset X$ 为子空间，$x_0 \in A$。包含映射 $i : A \hookrightarrow X$、忘掉顶面固定条件的映射 j，以及上述 ∂，组成自然长正合列

$$\cdots \longrightarrow \pi_n(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{j} \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(A, x_0) \longrightarrow \cdots$$

其低阶末端为

$$\begin{aligned} \pi_2(X, x_0) \xrightarrow{j} \pi_2(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_1(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_1(X, x_0) \\ \xrightarrow{j} \pi_1(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_0(A) \xrightarrow{i_*} \pi_0(X). \end{aligned}$$

至 $\pi_1(X, x_0)$ 为止，各项为群、相邻映射为群同态；其后的正合性指前一映射的像等于后一映射下指定元素的原像。自然性针对保持指定基点的空间对映射。

证明. 像与核的对应有三种形式：填充产生边界类，顶面的零伦把相对代表封成球面，相对零伦则把球面移入 A。下面依次实现这些构造；所用拼接在公共面上取值相同，连续性由闭集粘合保证。

先看 $\pi_k(A, x_0)$，其中 $k \geq 1$。若 $g = \partial f$，则 $t \mapsto f(-, t)$ 是 g 在 X 中的定边界零伦，从常值开始、以 g 结束，所以 $i_*[g] = 0$。反过来，A 中的代表 $g : I^k \to A$ 若在 X 中零伦，把零伦反向写成 $f : I^k \times I \to X$，使 $f(-, 0) = x_0$、$f(-, 1) = g$。它在 $\partial I^k \times I$ 上恒为 x_0，正是相对类的代表，且 $\partial[f] = [g]$。

再看 $\pi_n(X, A, x_0)$，其中 $n \geq 2$。绝对代表的顶面恒定，故 $\partial j = 0$。若相对代表 $f(u, t)$ 的顶面 $g(u) = f(u, 1)$ 在 A 中零伦，取 $K : I^{n-1} \times I \to A$，满足 $K(-, 0) = g$、$K(-, 1) = x_0$，并在 $\partial I^{n-1} \times I$ 上固定 x_0。把这个零伦接到 f 的顶面，得到

$$F_s(u, t) = \begin{cases} f(u, (1+s)t), & 0 \leq t \leq (1+s)^{-1}, \\ K(u, (1+s)t - 1), & (1+s)^{-1} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

当 $s = 0$ 时只有第一段；当 $s = 1$ 时顶面成为常值。整个过程是相对同伦，故 $[f] = j[F_1]$。

最后看 $\pi_n(X, x_0)$，其中 $n \geq 1$。A 中的绝对代表 $f(u, t)$ 经 $f(u, (1-s)t)$ 在相对模型内收缩到常值，因此 $ji_* = 0$。反过来，设绝对代表 f 在相对群或相对集中为零，取相对零伦

$$H : I^{n-1} \times I \times I \longrightarrow X, \qquad H(u, t, 0) = f(u, t), \quad H(u, t, 1) = x_0.$$

其中 $H(u, 1, s) \in A$，并在 $u \in \partial I^{n-1}$ 或 $t = 0$ 时恒为 x_0。令 $h(u, s) = H(u, 1, s)$，它的整个边界均映到 x_0，故代表 $\pi_n(A, x_0)$ 的元素。对每个 u，在 (t, s) 方形内，从 $(0, 0)$ 到 $(1, 0)$ 的底边可固定端点地变形为“左边、顶边、右边反向”这条折线：用两条参数化道路的逐点凸组合便给出这种方形内的同伦。复合 H 后，前两段恒为 x_0，第三段是 $h(u, 1-s)$。当 u 在边界上时所有值也恒为 x_0，所以得到 f 与这个 A 中绝对代表之间的定边界同伦。因而 $[f] \in \operatorname{im} i_*$。

在 $\pi_1(X, A, x_0)$ 处，$\partial[\alpha]$ 为指定分支，等价于 $\alpha(1)$ 可在 A 中沿道路 β 回到 x_0。不断把 β 的初始部分接到 α 后面，就将 α 相对同伦到闭环路 $\alpha * \beta$，故恰为 j 的像。在

$\pi_0(A)$ 处，一个分支进入 X 后与 x_0 同支，恰好意味着存在从 x_0 到该分支的道路；这正是 ∂ 的像。以上论证还表明全部映射保持指定元素。

对空间对映射 $q:(X,A,x_0)\to(Y,B,y_0)$，后复合 q 与包含、顶面限制和终点取值逐点交换，故整列自然。 □

低阶末端还能保留比“指定元素的原像”更多的信息。设 A 道路连通，并记 $G=\pi_1(X,x_0)$、$H=\mathrm{im}(\pi_1(A,x_0)\to G)$。对相对道路 α，在 A 中选道路 $\beta:\alpha(1)\to x_0$，赋予它陪集 $[\alpha*\beta]H$。改变 β 只在右边乘一个 H 中的元素；相对同伦的终点轨迹也完全在 A 中，所以陪集不变。反过来，两个闭环路若相差右侧的 A 中环路，就可以把这段环路逐渐吸收到可移动的终点中，得到同一个相对类。于是得到尖点集双射

$$\pi_1(X,A,x_0)\cong G/H. \tag{8.2}$$

这是陪集集合；只有额外满足 $H\lhd G$ 时，商群运算才随之存在。

例如，取 $X=S^1\vee S^1$，而 A 是第一条圆。定理 1.1.11 给出 $G=F(a,b)$、$H=\langle a\rangle$。约化字 bab^{-1} 不在 H 中，所以 H 不正规。这一具体空间对说明：把长正合列末端的全部项都当作群，会额外要求一个在几何中并不存在的正规性条件。

若 A 有多个道路分支，G 仍可通过前置环路作用在相对道路类上。相同终点分支的两条道路 α,α'，可以用 A 中从 $\alpha(1)$ 到 $\alpha'(1)$ 的道路 β 比较；前置环路 $\alpha'*\bar\beta*\bar\alpha$ 把 $[\alpha]$ 变为 $[\alpha']$。因此 ∂ 的每个非空纤维都是 G 的一个轨道，(8.2)描述了指定分支上的轨道及其稳定子。纤维化长正合列中的分支项将出现同样的作用与轨道解释。

8.2　纤维化和替换构造

设一个点在底空间 B 中移动，而我们已经在它的起点上方选定了 E 中的一点。覆盖的道路提升给出一种跟随它移动的方法。如果同时移动的是一族点，就需要提升整个同伦。这个要求能够把底空间中的零伦搬到总空间，从而把一个同伦类是否消失的问题转成纤维中的边界问题。纤维化正是用这种提升能力描述映射。

8.2.1　Serre 与 Hurewicz 提升性质

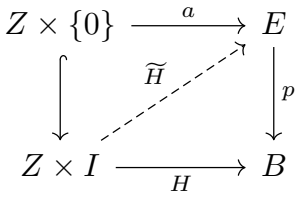
定义 8.2.1 (同伦提升与纤维化)**.** *设 $p:E\to B$ 连续，Z 为拓扑空间。若对任意连续映射 $a:Z\to E$ 与 $H:Z\times I\to B$，只要 $H(z,0)=p(a(z))$，就存在连续映射 $\widetilde H:Z\times I\to E$，满足*

$$p\widetilde H=H,\qquad \widetilde H(z,0)=a(z),$$

则称 p 对 Z 具有 **同伦提升性质** (homotopy lifting property)*。若它对每个闭圆盘 D^m $(m\ge 0)$ 都有此性质，称 p 为* **Serre 纤维化** (Serre fibration)*；若它对每个拓扑空间 Z 都有此性质，称 p 为* **Hurewicz 纤维化** (Hurewicz fibration)*。*[1]*这里不另外要求 p 满射。*

[1]Witold Hurewicz（1904–1956），波兰数学家，后在美国工作，系统发展了高阶同伦群，并在维数理论中作出重要贡献。

提升数据组成下图；虚线同时满足两个三角形中的等式。



取 $Z = D^0$ 得到道路提升，取 $Z = I$ 得到一族道路的提升。Hurewicz 纤维化当然是 Serre 纤维化。后者只要求闭圆盘上的提升，却足以处理球面映射及其同伦，因为这些问题都由有限个圆盘及其边界组成。

例 8.2.2 (乘积投影与覆盖)**.** 对任意拓扑空间 B, F，投影 $p : B \times F \to B$ 是 Hurewicz 纤维化。把初始提升写成 $a(z) = (H(z,0), v(z))$，则

$$\widetilde{H}(z,t) = (H(z,t), v(z))$$

就是所需提升。覆盖也是 Hurewicz 纤维化：定理 1.1.16 已经对任意参数空间证明了连续同伦的提升。覆盖提升由初值唯一决定；乘积投影的提升通常有很多，例如还可以在 F 内连续移动第二个坐标。

在证明长正合列时，常常还要指定同伦在参数空间边界上的提升。下面的相对形式说明，这些边界条件可以一起保持。

引理 8.2.3 (相对 CW 对上的提升)**.** 设 $p : E \to B$ 为 Serre 纤维化，(K, L) 为相对 CW 复形。给定连续映射 $H : K \times I \to B$，以及定义在

$$A = (K \times \{0\}) \cup (L \times I)$$

上的连续提升 $a : A \to E$，满足 $pa = H|_A$，则 a 可以延拓成 H 在整个 $K \times I$ 上的提升。特别地，对一个闭立方体，若已在除某一个面之外的全部边界面上给出相容提升，它就能延拓到整个立方体。

证明. 先处理一个新胞腔。需要提升的空间是 $C = D^m \times I$，已经指定提升的部分为

$$A_m = (D^m \times \{0\}) \cup (\partial D^m \times I).$$

空间对 (C, A_m) 同胚于 $(D^m \times I, D^m \times \{0\})$。可以在圆柱边界上看见这个同胚：沿每条从下底中心经过下底边缘、侧面、上底边缘而到上底中心的折线，保持角方向，把“下底加侧面”所占的参数区间线性缩为下底所占的区间，把余下区间线性伸长。这样得到边界的自同胚，将 A_m 送到下底；再沿从圆柱中心出发的径向线段延拓，就得到整个圆柱的自同胚。$m = 0$ 时两对原本相同。把给定的底映射与已知提升都通过这个同胚搬运，Serre 提升性质便给出 C 上的提升，再搬回去。这个论证只用面上的相容性，对角点附近的映射没有额外要求。

现在从 $L \times I$ 和整个 $K \times \{0\}$ 出发，按相对胞腔的维数递增构造。处理一个特征映射 $\phi : D^m \to K$ 时，下底的提升由初值给定，侧面的提升已在前一骨架上构造；两者在交集一致。刚才的圆柱结论将它们延到 $D^m \times I$。同一维的不同胞腔在边界上都沿

用旧提升，因而能粘合。引理 1.3.9 保证，只要在 $L \times I$ 及每个特征圆盘乘 I 上连续，所得映射就在 $K \times I$ 上连续；因此胞腔可以无限多个。

立方体的一个面可取为上底，其余面正是下底与各侧面的并。圆盘与立方体的同胚把单胞腔结论转为最后的断言；任意指定的面都可通过交换、反转坐标移到上底。 □

8.2.2 路径空间和同伦纤维

路径本身也可以作为空间中的点。赋予 $C(I,B)$ 紧开拓扑，其子基由“某一紧集 $K \subset I$ 的像落在给定开集 $U \subset B$ 内”的路径组成。在引理 1.2.4 的证明中已经建立了这里需要的指数律：对任意拓扑空间 Z，映射 $Z \to C(I,B)$ 连续，当且仅当其伴随映射 $Z \times I \to B$ 连续。证明的两个关键点是 I 的局部紧 Hausdorff 性和紧集的有限覆盖性质。因此，下面的路径族可以通过含一个额外区间参数的公式直接检验连续性。

定义 8.2.4 (基点道路空间与回路空间)**.** 设 (B,b_0) 为带基点拓扑空间。在紧开拓扑下令

$$P_{b_0}B := \{\gamma : I \to B : \gamma(0) = b_0\}, \qquad \Omega_{b_0}B := \{\gamma \in P_{b_0}B : \gamma(1) = b_0\}.$$

两者分别称为**基点道路空间** (based path space) 与**回路空间** (loop space)。它们都以常值道路为基点。记终点求值映射为 $\mathrm{ev}_1(\gamma) = \gamma(1)$。

命题 8.2.5 (道路空间的纤维化)**.** 对任意带基点拓扑空间 (B,b_0)，终点求值映射

$$\mathrm{ev}_1 : P_{b_0}B \longrightarrow B$$

是 Hurewicz 纤维化，其在 b_0 上的纤维为 $\Omega_{b_0}B$，而总空间 $P_{b_0}B$ 可缩。

证明. 设 Z 为任意拓扑空间，初始提升给出连续道路族 α_z，底同伦为 $H : Z \times I \to B$，满足 $H(z,0) = \alpha_z(1)$。移动到时刻 s 时，把原道路与已经走过的底道路接在一起；同时让后一段所占时间从零连续增长。具体定义

$$\lambda_{z,s}(t) = \begin{cases} \alpha_z((1+s)t), & 0 \le t \le (1+s)^{-1}, \\ H(z,(1+s)t-1), & (1+s)^{-1} \le t \le 1. \end{cases}$$

在接缝处，两式均等于 $\alpha_z(1) = H(z,0)$。它们分别定义在两个闭集上并且连续，所以 $(z,s,t) \mapsto \lambda_{z,s}(t)$ 连续。指数律给出连续的道路族 $\widetilde{H}(z,s) = \lambda_{z,s}$。其起点恒为 b_0，终点为 $H(z,s)$，且 $s=0$ 时恰为原道路 α_z，故这是所需提升。

定义收缩

$$K(\gamma,s)(t) = \gamma((1-s)t).$$

指数律再次保证其连续。它从恒等映射变到常值道路，始终固定常值道路，故 $P_{b_0}B$ 可缩。纤维的描述直接来自终点条件。 □

这个例子把“球面映射怎样移动”转成了“回路怎样成族”：总空间中的道路可以缩回起点，底空间的同伦信息于是集中在回路空间中。下一节的长正合列将把这种观察写成 $\pi_n(B) \cong \pi_{n-1}(\Omega_{b_0}B)$。

定义 8.2.6 (同伦纤维)**.** 设 $f : X \to B$ 连续，$b_0 \in B$。赋予下列空间以 $X \times C(I, B)$ 的子空间拓扑：

$$\mathrm{hofib}_{b_0}(f) := \{(x, \gamma) : \gamma(0) = f(x),\ \gamma(1) = b_0\}.$$

称它为 f 在 b_0 上的**同伦纤维** (homotopy fiber)。若已选 $x_0 \in X$ 且 $f(x_0) = b_0$，它的基点取 (x_0, c_{b_0})，其中 c_{b_0} 是常值道路。

通常纤维要求 $f(x) = b_0$，同伦纤维则把从 $f(x)$ 到 b_0 的道路也保留下来。这样，底点沿道路移动时，已经选择的路径可以随之拼接。比如 X 只有一个点且 $f(*) = b_0$ 时，同伦纤维就是 $\Omega_{b_0} B$。

8.2.3 纤维丛的同伦提升

局部乘积中的提升只要保持纤维坐标不变。要把这种办法用于纤维丛，需要让不同局部乘积中的选择在交界处接合。闭圆盘的紧性使我们可以把整个提升问题分成有限多个落在单个平凡化邻域内的小问题。

回顾定义 5.4.1：连续满射 $p : E \to B$ 局部平凡，指每个 $b \in B$ 都有开邻域 U、一个纤维模型 F_U 及同胚

$$h_U : p^{-1}(U) \longrightarrow U \times F_U, \qquad \mathrm{pr}_U \circ h_U = p|_{p^{-1}(U)}.$$

当这些模型都可选为同一个非空空间 F 时，称其纤维为 F。以下证明用到的是这样的局部乘积图及其连续性。

定理 8.2.7 (纤维丛的提升)**.** 任意局部平凡纤维丛 $p : E \to B$ 都是 Serre 纤维化，并且具有引理 8.2.3 中的相对 CW 同伦提升性质。

证明. 闭圆盘同胚于闭立方体，所以只需处理 $H : I^m \times I \to B$ 及其初始提升。对一组平凡化邻域 $\{U_\alpha\}$，逆像 $\{H^{-1}(U_\alpha)\}$ 是紧度量空间 $I^m \times I$ 的开覆盖。取一个 Lebesgue 数，再把空间坐标与时间坐标都作足够细的有限等距细分，使每个小棱柱 $C \times [t_j, t_{j+1}]$ 的像包含在某个 U_α 内。Lebesgue 数的存在可由有限子覆盖直接证明：若不存在，就能选取直径趋零却不落在任何一个覆盖成员内的子集，选点取收敛子列后，与极限点的一个覆盖邻域矛盾。

按时间片顺序提升。在一片内部，先提升空间网格的顶点，再提升边、二维面，直到所有 m 维小立方体。处理一个 r 维网格胞腔 C 时，在

$$A_C = (C \times \{t_j\}) \cup (\partial C \times [t_j, t_{j+1}])$$

上已经有提升：下底来自前一时间片，侧面来自本片较低维胞腔。取包含整个 $H(C \times [t_j, t_{j+1}])$ 的平凡化邻域 U_α。把已有提升写成

$$h_\alpha(\widetilde{H}(z,t)) = (H(z,t), v(z,t)), \qquad (z,t) \in A_C.$$

由命题 1.2.8，经缩放和圆盘、立方体间的同胚，有回缩 $r_C : C \times [t_j, t_{j+1}] \to A_C$。定义新提升为

$$\widetilde{H}(z,t) = h_\alpha^{-1}(H(z,t), v(r_C(z,t))).$$

它的投影严格等于当前 $H(z,t)$，并在 A_C 上等于原提升。对于零维胞腔，回缩就是退回该时间片的起点。因此整个逐维构造可以开始，也不会改变已完成的边界。有限闭集粘合保证每片连续，再逐时间片粘合，得到全部同伦的提升。由引理 8.2.3 即得相对 CW 形式。 □

覆盖对应离散纤维的局部乘积，其提升唯一性使各局部选择自动一致。一般纤维丛需要上面保持边界的延拓步骤。纤维丛的这一提升证明也可对照 [17, 第 4.2 节, Fiber Bundles]。

例 8.2.8 (纤维化中纤维的形状可以改变)**.** 令

$$E=\{(b,v)\in\mathbb{R}^2:|v|\le|b|\},\qquad p(b,v)=b.$$

这是一个 Hurewicz 纤维化。事实上，给定任意 $H:Z\times I\to\mathbb{R}$ 和初始提升 $a(z)=(H(z,0),v_0(z))$，令

$$v(z,t)=\max\{-|H(z,t)|,\min\{v_0(z),|H(z,t)|\}\}.$$

最大、最小运算连续，$(H(z,t),v(z,t))$ 始终落在 E，且因 $|v_0(z)|\le|H(z,0)|$，在时刻零恢复给定初值。$p^{-1}(0)$ 是一点，$p^{-1}(b)$ 在 $b\neq0$ 时是非退化闭区间，所以 p 在零点附近没有局部平凡化。提升性质控制连续变形，局部平凡化还要求邻近纤维具有相同的拓扑形状。

8.2.4　拉回和映射的纤维化替换

先看怎样限制底空间。若 $u:C\to B$ 连续，将 E 中位于 $u(c)$ 上方的点与 c 配对，得到

$$u^*E:=\{(c,e)\in C\times E:u(c)=p(e)\},\qquad p_C(c,e)=c.$$

其中取乘积空间的子空间拓扑。这个**拉回** (pullback)给出交换图

$$\begin{array}{ccc} u^*E & \xrightarrow{\ \mathrm{pr}_E\ } & E \\ {\scriptstyle p_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ C & \xrightarrow[\ u\ ]{} & B. \end{array}$$

图中左上空间只由“右边投影与下边映射相等”的条件确定。

命题 8.2.9 (拉回保持提升性质)**.** 设 $p:E\to B$ 与 $u:C\to B$ 连续。若 p 为 Serre 纤维化，则 $p_C:u^*E\to C$ 也是；若 p 为 Hurewicz 纤维化，则 p_C 也为 Hurewicz 纤维化。若 p 是以 F 为纤维的纤维丛，则 p_C 也是以 F 为纤维的纤维丛。

证明. 设 $H:Z\times I\to C$ 及初始提升 $a(z)=(H(z,0),e(z))$ 已给定。对底同伦 uH，用 p 的提升性质取以 $e(z)$ 为初值的提升 $\widetilde{H}_E$。则

$$\widetilde{H}_C(z,t)=(H(z,t),\widetilde{H}_E(z,t))$$

落在 u^*E，且满足所需初值与投影等式。允许的参数空间 Z 与原提升性质相同，因此两种纤维化均得到保持。对纤维丛，在 $u^{-1}(U)$ 上用原平凡化的第二个坐标，就得到 $p_C^{-1}(u^{-1}(U)) \cong u^{-1}(U) \times F$。 □

任意映射也可以加入一条路径，变成具有提升性质的映射。加入的路径可以随底同伦延长，而把它缩回初点又能恢复原来的源空间。

命题 8.2.10 (映射的纤维化替换)**.** 设 $f : X \to B$ 为拓扑空间之间的连续映射。令

$$E_f := \{(x, \gamma) \in X \times C(I, B) : \gamma(0) = f(x)\}, \qquad p_f(x, \gamma) = \gamma(1),$$

并取 $j(x) = (x, c_{f(x)})$、$q(x, \gamma) = x$。则 p_f 为 Hurewicz 纤维化，$p_f j = f$，$qj = \mathrm{id}_X$，且 jq 与 id_{E_f} 相对 $j(X)$ 同伦。因此 $j : X \to E_f$ 是同伦等价。p_f 在 $b_0 \in B$ 上的实际纤维就是 $\mathrm{hofib}_{b_0}(f)$。

证明. 给定任意参数空间 Z、初始提升 $a(z) = (x(z), \alpha_z)$ 及底同伦 $H : Z \times I \to B$，其中 $H(z, 0) = \alpha_z(1)$。保持 $x(z)$ 不动，并采用命题 8.2.5 中的道路 $\lambda_{z,s}$，定义

$$\widetilde{H}(z, s) = (x(z), \lambda_{z,s}).$$

每条 $\lambda_{z,s}$ 的起点仍是 $\alpha_z(0) = f(x(z))$，所以它落在 E_f；终点与初值也分别给出 $p_f\widetilde{H} = H$ 和 $\widetilde{H}(z, 0) = a(z)$。上述公式的连续性已由指数律证明，故 p_f 为 Hurewicz 纤维化。

公式

$$K((x, \gamma), s) = (x, t \mapsto \gamma((1 - s)t))$$

给出 id_{E_f} 到 jq 的同伦，并固定所有常值道路；$qj = \mathrm{id}_X$ 与 $p_f j = f$ 可直接求值得到。最后，$p_f^{-1}(b_0)$ 的两个路径端点条件与同伦纤维的定义完全相同。 □

纤维化替换把 f 分解为

$$X \xrightarrow[\simeq]{j} E_f \xrightarrow{p_f} B.$$

于是可以对 p_f 使用长正合列，并用同伦等价 j 将总空间中的同伦群换回 X。这正是同伦纤维进入一般映射问题的用途。

8.3 纤维化的同伦长正合列

设 $p : E \to B$ 是 Serre 纤维化，选定 $e_0 \in E$，记 $b_0 = p(e_0)$、$F = p^{-1}(b_0)$。底空间中的一个球面映射未必能提升为总空间中的球面映射：沿参数逐步提升以后，最后一个面可能停在 F 中的一张非平凡球面上。连接映射记录的正是这个未能收拢的面。先允许这一个面在纤维中移动，提升就总能完成；这把纤维化问题与已经建立的相对同伦联系起来。

8.3.1 连接映射的提升构造

沿用定义 8.1.2 的立方体模型，令 $I^n = I^{n-1} \times I$，最后一个坐标记为 t，并令

$$J^{n-1} = (\partial I^{n-1} \times I) \cup (I^{n-1} \times \{0\}).$$

顶面 $t=1$ 可以映入 F，其余面必须映到 e_0。投影到 B 后，整个边界都成为 b_0，于是有映射

$$P_n:\pi_n(E,F,e_0)\longrightarrow\pi_n(B,b_0),\qquad [v]\longmapsto[pv].$$

命题 8.3.1. *若 $p:E\to B$ 是 Serre 纤维化，$e_0\in E$、$b_0=p(e_0)$、$F=p^{-1}(b_0)$，则 P_n 在 $n\geq 2$ 时是群同构，在 $n=1$ 时是保持基点的集合双射。*

证明. 给定 $u:(I^n,\partial I^n)\to(B,b_0)$，先在 J^{n-1} 上指定常值提升 e_0。引理 8.2.3 把这个提升延拓到整个立方体，得到 $\tilde{u}$。因为 u 在顶面也等于 b_0，$\tilde{u}$ 的顶面落在 F，所以它定义相对类，且 $P_n[\tilde{u}]=[u]$。这证明满射。

再设 v_0,v_1 的投影由保持边界基点的同伦 $H:I^n\times I_s\to B$ 连接。在 $s=0,1$ 上分别指定提升 v_0,v_1，在 $J^{n-1}\times I_s$ 上指定 e_0。它们在交叠处一致。把 t 看成提升的时间坐标，其余 n 个坐标为 (x,s)，这些已知数据恰好位于底面和全部侧面；唯有 $t=1$ 的面尚未指定。再次应用相对提升引理，得到 $\widetilde{H}$。在顶面上，$p\widetilde{H}=H=b_0$，所以顶面始终留在 F；这正是 v_0 与 v_1 的相对同伦。这个论证也适用于 $n=1$，直接证明了尖点集上的单射。

当 $n\geq 2$ 时，投影保持沿第一坐标的拼接，故 P_n 是群同态。已经得到的双射因而是群同构。 □

定义 8.3.2. *在上述条件下，纤维化的***连接映射** (connecting map)*定义为*

$$\partial_n=\partial\circ P_n^{-1}:\pi_n(B,b_0)\longrightarrow\pi_{n-1}(F,e_0).$$

这里右侧的 ∂ 是空间对 (E,F) 的顶面限制。因此，对上述提升 $\tilde{u}$，有

$$\partial_n[u]=[\tilde{u}(-,1)].$$

当 $n=1$ 时，右侧指提升道路终点所在的道路连通分支。

命题 8.3.1 同时解释了构造为何与选择无关：同一底空间同伦类的所有提升给出同一相对类，顶面因而给出同一纤维同伦类。$n\geq 2$ 时连接映射是群同态；$n=1$ 时其值域为 $\pi_0(F)$，通常只具有带基点集合的结构。

8.3.2　逐项验证正合性

连接映射的意义可以表述为一个可检验的问题：顶面能否在纤维中缩掉？若能，就可以把提升补成一个球面。反过来，如果已经有一个总空间中的球面，它的投影便不会留下这个障碍。下面把这两个方向与另外两处核、像关系一起证明。

定理 8.3.3. *设 $p:E\to B$ 是 Serre 纤维化，$e_0\in E$，$b_0=p(e_0)$，$F=p^{-1}(b_0)$，$i:F\hookrightarrow E$ 为包含。存在自然的长正合列*

$$\cdots\longrightarrow\pi_n(F,e_0)\xrightarrow{i_*}\pi_n(E,e_0)\xrightarrow{p_*}\pi_n(B,b_0)\xrightarrow{\partial_n}\pi_{n-1}(F,e_0)\longrightarrow\cdots$$

其低阶部分为

$$\begin{aligned}\pi_2(B,b_0)&\xrightarrow{\partial_2}\pi_1(F,e_0)\xrightarrow{i_*}\pi_1(E,e_0)\xrightarrow{p_*}\pi_1(B,b_0)\\&\xrightarrow{\partial_1}\pi_0(F,e_0)\xrightarrow{i_*}\pi_0(E,e_0)\xrightarrow{p_*}\pi_0(B,b_0).\end{aligned}$$

群项上的正合指像等于核；尖点集项上的正合指前一映射的像等于后一映射所取基点的原像。若 B 道路连通，则 $\pi_0(F)\to\pi_0(E)$ 满射，可以在其后接一个单点集。

证明. 定理 8.1.7 给出 (E,F,e_0) 的相对同伦序列。以命题 8.3.1 中的 P_n 替换相对项，就得到定理中的映射：$\pi_n(E)$ 先相对化再由 P_n 投影，正是通常的 p_*。下面也直接辨认每一种正合位置，以说明各个核代表什么几何事实。

在 $\pi_n(E)$ 处，纤维中的映射投影为常值，所以 $\operatorname{im} i_*\subseteq\ker p_*$。若带基点球面映射 a 的投影有带基点零伦，则用球面及其基点组成的 CW 对，提升这个零伦并令基点始终为 e_0。初始提升为 a，最终提升整个落在 F。因此 $[a]$ 来自 $\pi_n(F)$。这一论证对 $n\geq 1$ 都成立。

在 $\pi_n(B)$ 处，$n\geq 2$ 时，先取 u 的提升 v，其顶面为 a。若 $[a]=0\in\pi_{n-1}(F)$，取 a 在 F 中的带基点零伦 $A(x,s)$。在 v 顶端接上这个零伦，得到

$$w(x,t)=\begin{cases}v(x,2t), & 0\leq t\leq\frac{1}{2},\\ A(x,2t-1), & \frac{1}{2}\leq t\leq 1.\end{cases}$$

w 的整个边界都等于 e_0，而 pw 等于先运行 u、再停在 b_0 的重参数映射，故 $[u]=p_*[w]$。若 $[u]$ 一开始来自 $\pi_n(E)$，便可选整个边界为 e_0 的提升，连接类为零。$n=1$ 时，同一个构造把 “顶面零伦” 换成 “在 F 内从提升终点走回 e_0 的道路”，证明 $\partial_1^{-1}([e_0])=\operatorname{im}p_*$。

在 $\pi_{n-1}(F)$ 处，$n\geq 2$ 时，连接映射给出的顶面连同提升立方体，已经提供它在 E 中的零伦。反过来，若 $a:I^{n-1}/\partial I^{n-1}\to F$ 在 E 中有带基点零伦，反向运行这个零伦就得到 $v:I^n\to E$，底面和侧面为 e_0，顶面为 a。此时 pv 的整个边界为 b_0，而 $\partial_n[pv]=[a]$。这也包括可能非交换的 $\pi_1(F)$。

在 $\pi_0(F)$ 处，连接映射得到的点由提升道路与 e_0 相连，所以它落在 $\pi_0(E)$ 的基点原像中。反过来，若 $y\in F$ 在 E 中与 e_0 由道路 c 相连，则 pc 是 b_0 处的环路，且 $\partial_1[pc]=[y]$。在 $\pi_0(E)$ 处，若 $e\in E$ 的投影在 b_0 的分支中，提升从 $p(e)$ 到 b_0 的道路，得到从 e 到 F 的道路；反方向由 $p(F)=\{b_0\}$ 立即得到。若 B 道路连通，这就对 E 的所有分支成立。 □

例 8.3.4. 令 B 是带基点空间，$P_{b_0}B$ 为从 b_0 出发的道路空间，终点映射的纤维为回路空间 ΩB。命题 8.2.5 给出这个 Hurewicz 纤维化。$P_{b_0}B$ 由 $\gamma(t)\mapsto\gamma((1-s)t)$ 保持常值道路地收缩，所以长正合列给出

$$\pi_n(B,b_0)\cong\pi_{n-1}(\Omega B,c_{b_0})\quad(n\geq 2),\qquad \pi_1(B,b_0)\cong\pi_0(\Omega B).$$

后一个式子的集合双射在回路拼接下也是群同构。对 $u(x,t)$，可以取提升 $\tilde{u}(x,t)(r)=u(x,tr)$；其顶面正是 $x\mapsto(t\mapsto u(x,t))$。这说明指标降低一次来自把一个参数变成回路参数。

8.3.3 基点、连通分支和群作用

序列末端还能记录总空间有多少个道路连通分支。沿底空间中的环路提升，一个纤维分支可能被带到另一个分支；能够这样互相到达的分支，在总空间中恰好连在一起。这是第 1 章覆盖单值作用在一般纤维化中的延续。

命题 8.3.5. 设 $p : E \to B$ 是 Serre 纤维化，B 道路连通，且 $F = p^{-1}(b_0) \neq \varnothing$。沿环路提升的终点定义右作用

$$\pi_0(F) \times \pi_1(B, b_0) \longrightarrow \pi_0(F), \qquad [y] \cdot [\beta] = [\tilde{\beta}(1)], \quad \tilde{\beta}(0) = y.$$

此作用的轨道集合与 $\pi_0(E)$ 自然对应。对 $e_0 \in F$，连接映射为 $\partial_1[\beta] = [e_0] \cdot [\beta]$，而 $[e_0]$ 的稳定子是 $p_*\pi_1(E, e_0)$。

证明. 固定一个起点，两条提升的终点在 F 中相连：把两条提升放在一个方形的两条相对边上，在初始边指定该起点，底空间映射取与第二参数无关的原道路；缺少终点边的三条边组成提升引理中的部分边界。补全提升后，终点边就是所需的纤维内道路。若起点在 F 中沿一条道路变化，把这条道路作为方形的初始边，同样得到终点分支不变。底空间道路的端点固定同伦也由相同的方形提升处理。因此作用良定义。

道路乘法 $\alpha * \beta$ 先走 α，后走 β。依次提升两段，就有 $([y] \cdot [\alpha]) \cdot [\beta] = [y] \cdot [\alpha * \beta]$；常值道路作用为恒等，反向道路给出逆变换，所以这是右作用。作用同轨的点通过提升道路在 E 中相连；若两点在 E 中相连，投影道路就是实现相应运输的底空间环路。再由 B 道路连通时每个总空间分支都遇到 F，得到轨道集合的断言。

若环路是 E 中基点环路的投影，就固定 $[e_0]$。反过来，若其提升终点与 e_0 在 F 中相连，接上这条纤维内道路就得到 E 中的环路，投影与原环路同伦。因而稳定子恰为 $p_*\pi_1(E, e_0)$。 □

例 8.3.6. 对 $p : S^1 \to S^1$、$p(z) = z^m$，$m \geq 2$，取基点 1。纤维是 m 次单位根，低阶序列为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_1} \{1, \zeta, \dots, \zeta^{m-1}\} \longrightarrow \{*\}, \qquad \zeta = e^{2\pi \mathrm{i}/m},$$

其中 $\partial_1(k) = \zeta^k$。整数绕行数通过提升终点记录其模 m 的余数；纤维分支只有一个轨道，所以总空间连通。在一般连通覆盖中，纤维仍是一个传递的 $\pi_1(B)$-集合，稳定子可以不是正规子群。末端的集合因而要由作用理解，不能一概当作商群。

高阶群还需要追踪基点。若 λ 是 E 中从 e_0 到 e_1 的道路，$\beta = p\lambda$，则以 λ 规定移动的基点，可以运输纤维的带基点球面：对 $a : S^r \to p^{-1}(\beta(0))$，提升底空间同伦 $(z, t) \mapsto \beta(t)$，同时规定 $(*, t) \mapsto \lambda(t)$。相对提升引理给出终端球面，并由带第二同伦参数的同一构造保证其类与选择无关。反向道路提供逆映射。若 λ 是环路，依次提升对应于道路拼接，便得到 $\pi_1(E, e_0)$ 在 $\pi_r(F, e_0)$ 上的右作用；当 λ 位于 F 内时，它就是命题 8.1.5 中的基点变化作用。

这也解释了为何 $\pi_0(F)$ 的运输只需底空间环路，而带基点高阶群还要指定基点的移动。选择不同的纤维内回程，最终识别之间相差一个基本群作用。实际计算中，若纤维道路连通且单连通，这个差异消失；对一般纤维，则把移动基点的道路连同群写清楚。沿 λ 改变总空间基点、沿 $p\lambda$ 改变底空间基点，再用上述运输改变纤维基点，得到的长正合列彼此对应；连接映射的相容性来自对同一立方体及其顶面同时进行提升。

8.3.4 自然性与比较

纤维化经常通过拉回、坐标变换或映射路径构造与另一个纤维化比较。要把一次计算搬到新模型上，必须确认连接映射也随这些映射一起变化。它的提升定义恰好使这种相容性成为直接的复合关系。

命题 8.3.7. 设 $p : E \to B$、$p' : E' \to B'$ 为 Serre 纤维化，带基点映射 $h : E \to E'$、$g : B \to B'$ 满足 $p'h = gp$。记对应基点纤维为 F, F'，$h_F = h|_F$。则 h_F, h, g 诱导长正合列之间的态射，特别地

$$\begin{array}{ccccc} \pi_n(E) & \xrightarrow{p_*} & \pi_n(B) & \xrightarrow{\partial_n} & \pi_{n-1}(F) \\ \downarrow{\scriptstyle h_*} & & \downarrow{\scriptstyle g_*} & & \downarrow{\scriptstyle (h_F)_*} \\ \pi_n(E') & \xrightarrow{p'_*} & \pi_n(B') & \xrightarrow{\partial'_n} & \pi_{n-1}(F') \end{array}$$

交换。$n = 1$ 时右端按带基点集合解释；$\pi_0(F)$ 的右作用也与 g_* 和 $(h_F)_*$ 相容。

证明. 若 v 是 u 的提升，则 hv 是 gu 的提升，且 $(hv)(-, 1) = h_F(v(-, 1))$。这给出连接映射所在方块的交换性。其他方块只涉及包含与投影的复合；道路提升的终点也由 h_F 送到相应终点，故分支作用相容。 □

下面的比较结论在替换空间或替换纤维时尤其有用。若一个连续映射在道路分支上为双射，并在每个基点的所有正次同伦群上为同构，就称它为**弱同伦等价** (weak homotopy equivalence)。

命题 8.3.8. 设 $p : E \to B$、$p' : E' \to B'$ 是 Serre 纤维化，B, B' 道路连通，连续映射 $h : E \to E'$、$g : B \to B'$ 满足 $p'h = gp$。选 $b_0 \in B$，令 $F = p^{-1}(b_0)$、$F' = (p')^{-1}(g(b_0))$，并假设 F, F' 非空。如果 g 与 $h_F = h|_F : F \to F'$ 都是弱同伦等价，则 h 也是弱同伦等价。

证明. 由命题 8.3.5，总空间的分支是纤维分支的作用轨道。$\pi_1(B) \to \pi_1(B')$ 为同构，$\pi_0(F) \to \pi_0(F')$ 为等变双射，故 $\pi_0(E) \to \pi_0(E')$ 为双射。每个分支都含有纤维点；基点变化同构允许在这样的点上检查其余同伦群。

固定 $e \in F$。先证明 $h_* : \pi_n(E, e) \to \pi_n(E', h(e))$ 单射，其中 $n \geq 1$。若 $h_* x = 0$，由底空间同伦群上的单射知 $p_* x = 0$，于是 $x = i_* a$。又有 $i'_* (h_F)_* a = 0$，正合性给出 $(h_F)_* a = \partial'_{n+1} b'$。由底空间同伦群上的满射，取 b 使 $g_* b = b'$。自然性和 $(h_F)_*$ 的单射给出 $a = \partial_{n+1} b$，故 $x = 0$。在 $n = 1$ 时，零元按群的单位元理解，这个论证仍逐项成立。

再给定 $x' \in \pi_n(E')$。取 $b \in \pi_n(B)$ 使 $g_* b = p'_* x'$。$n \geq 2$ 时，$(h_F)_* \partial_n b = 0$，由纤维群上的单射知 $\partial_n b = 0$，所以 $b = p_* x_0$。$n = 1$ 时用 $\pi_0(F) \to \pi_0(F')$ 的单射得到同样结论：$\partial_1 b$ 必为基点分支，故也有 $b = p_* x_0$。于是 x' 与 $h_* x_0$ 的差属于 $\ker p'_*$，来自某个纤维类 a'；选 a 使 $(h_F)_* a = a'$，便得到 x' 的原像。对于 $n = 1$，具体取 a' 满足 $i'_* a' = x'(h_* x_0)^{-1}$，原像为 $i_* a \, x_0$。这证明所有正次同伦群上的满射。 □

命题 8.2.10 还把任意带基点映射 $f : X \to Y$ 换成 $E_f \to Y$，其中 $E_f \simeq X$。把这个同伦等价诱导的同构代入长正合列，得到

$$\cdots \longrightarrow \pi_n(F_f) \longrightarrow \pi_n(X) \xrightarrow{f_*} \pi_n(Y) \longrightarrow \pi_{n-1}(F_f) \longrightarrow \cdots .$$

这里 $F_f = \mathrm{hofib}_{y_0}(f)$，其元素同时保存一个 $x \in X$ 和一条从 $f(x)$ 到 y_0 的道路。因而这个序列测量的是映射 f 的同伦纤维；即使普通原像 $f^{-1}(y_0)$ 很小，这些道路数据仍能记录 f 对同伦群的作用。

8.4　Hopf 纤维化与经典群

一个单位向量决定一条直线，但同一条直线上有许多单位向量；一组正交单位基决定它的第一列，但第一列也不能确定其余各列。这两种“忘掉一部分选择”的映射都有局部平凡结构。把它们放入长正合列，就能从圆周与球面的已知信息计算射影空间和矩阵群的同伦群，并构造同调检测不到的球面映射。

8.4.1　复、四元数 Hopf 映射

在 $S^3 = \{(z_0, z_1) \in \mathbb{C}^2 : |z_0|^2 + |z_1|^2 = 1\}$ 中，同时改变两个坐标的相位不会改变其张成的复直线。因此得到投影 $S^3 \to \mathbb{CP}^1$，每条纤维是一个圆周。这是复 Hopf 丛。[2]

四元数给出相似而维数更高的构造。这里使用实代数 $\mathbb{H}$，其基为 $1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$，满足 $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1$ 以及 $\mathbf{ij} = \mathbf{k} = -\mathbf{ji}$。共轭满足 $\overline{ab} = \bar{b}\bar{a}$，范数满足 $q\bar{q} = |q|^2$ 和 $|ab| = |a||b|$，故非零元的逆为 $\bar{q}/|q|^2$。由于乘法不交换，以下列向量一律作右数乘；四元数直线是 $v\mathbb{H}$。对于 $\mathbb{K} = \mathbb{C}, \mathbb{H}$，记 $\mathbb{K}P^1$ 为 $\mathbb{K}^2$ 中一维右子空间的集合，赋予由非零向量投影诱导的商拓扑。

命题 8.4.1 (两种 Hopf 丛). *令 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$，并置 $d = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{K} \in \{2, 4\}$。单位元群 $S^{d-1} \subset \mathbb{K}$ 在 $S^{2d-1} \subset \mathbb{K}^2$ 上的右作用*

$$(q_0, q_1)\lambda = (q_0\lambda, q_1\lambda)$$

给出局部平凡丛

$$S^{d-1} \longrightarrow S^{2d-1} \xrightarrow{p_{\mathbb{K}}} \mathbb{K}P^1.$$

商空间 $\mathbb{K}P^1$ 同胚于 $S^d \subset \mathbb{K} \times \mathbb{R}$，在这一识别下投影为

$$h_{\mathbb{K}}(q_0, q_1) = (2q_0\bar{q}_1,\ |q_0|^2 - |q_1|^2). \tag{8.3}$$

因此分别得到 $S^1 \to S^3 \to S^2$ 和 $S^3 \to S^7 \to S^4$；$h_{\mathbb{C}}$、$h_{\mathbb{H}}$ 称为复、四元数 **Hopf 映射** (Hopf map)。

证明. 作用自由，因为 $q_j \neq 0$ 时 $q_j\lambda = q_j$ 蕴含 $\lambda = 1$。同一条右直线上的两个单位向量相差一个单位右因子，所以轨道正好是投影的纤维。

[2] Heinz Hopf（1894–1971），德国出生的瑞士数学家，研究向量场与同伦不变量。

在开集 $U_0=\{[q_0:q_1]:q_0\neq 0\}$ 上，用 $w=q_1q_0^{-1}$ 作坐标。这一式在同时右乘非零数后不变，而每条直线唯一表示为 $[1:w]$。局部截面及平凡化为

$$s_0(w)=\frac{(1,w)}{\sqrt{1+|w|^2}},\qquad U_0\times S^{d-1}\longrightarrow p_{\mathbb{K}}^{-1}(U_0),\quad (w,\lambda)\longmapsto s_0(w)\lambda.$$

逆映射把 (q_0,q_1) 送到 $(q_1q_0^{-1},q_0/|q_0|)$。两式连续且互逆。$U_1=\{q_1\neq 0\}$ 上同样用 $v=q_0q_1^{-1}$ 和截面 $s_1(v)=(v,1)/\sqrt{1+|v|^2}$。这证明局部平凡性。

式(8.3)在单位右作用下不变，因为 $(q_0\lambda)\overline{q_1\lambda}=q_0\lambda\bar\lambda\bar q_1=q_0\bar q_1$。其像落在单位球面上，因

$$|2q_0\bar q_1|^2+(|q_0|^2-|q_1|^2)^2=(|q_0|^2+|q_1|^2)^2=1.$$

对球面点 (a,t) 且 $t>-1$，取 $q_0=\sqrt{(1+t)/2}$、$q_1=\bar a/(2q_0)$，便得到一个原像；$t=-1$ 时用 $(0,1)$。在 $q_0\neq 0$ 的轨道内，要求 q_0 为正实数给出唯一代表，它恰由上述公式确定。剩余的 $q_0=0$ 全部组成一条轨道。因此诱导的 $\mathbb{K}P^1\to S^d$ 是连续双射。商空间是紧球面的连续像，而目标球面 Hausdorff，故此双射为同胚。 □

复情形还可以把圆周纤维直接画在角坐标里。固定 $r_0,r_1>0$、$r_0^2+r_1^2=1$，写 $z_j=r_je^{\mathrm{i}\theta_j}$，则

$$h_{\mathbb{C}}(z_0,z_1)=(2r_0r_1e^{\mathrm{i}(\theta_0-\theta_1)},r_0^2-r_1^2).$$

固定半径后，(θ_0,θ_1) 描述 S^3 中的一个环面；同一纤维由 $\theta_0-\theta_1$ 固定确定，在参数方形内沿斜线延伸，经对边识别后闭合。图 8-1 展示其中两条纤维。令一个半径降到零，环面退化为一条圆周，仍是一条完整纤维。上述射影空间丛及角坐标描述可与 [17, 第 4.2 节，Fiber Bundles] 对照。

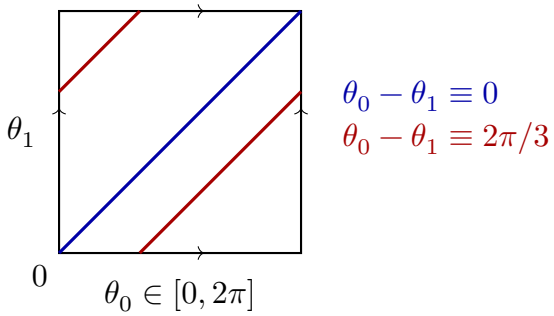


图 8-1: 固定两个非零坐标的模后，Hopf 纤维是角坐标环面上的闭斜线。同色线段经对边识别组成同一条圆周。

8.4.2 球面丛和经典群的纤维序列

把一个单位向量补成正交单位基，可以逐列完成。若给定向量小幅改变，各次投影与归一化也连续改变，因此这一补全能在局部连续选取。这正是经典群投影到球面的局部截面。

命题 8.4.2 (经典群的球面丛)**.** 定义

$$\mathrm{SO}(n)=\{A\in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R}):A^{\mathsf{T}}A=I,\ \det A=1\},$$

$$\mathrm{U}(n)=\{A\in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C}):A^{*}A=I\},\qquad \mathrm{SU}(n)=\{A\in \mathrm{U}(n):\det A=1\},$$

以及紧辛群

$$\mathrm{Sp}(n)=\{A\in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{H}):A^{*}A=I\}.$$

这里 A^{*} 为共轭转置，四元数列向量的内积为 $\langle u,v\rangle=\sum_j \bar{u}_j v_j$。对 $n\geq 2$，取矩阵第一列的映射分别给出局部平凡丛

$$\begin{aligned}
\mathrm{SO}(n-1)&\longrightarrow \mathrm{SO}(n)\longrightarrow S^{n-1},\\
\mathrm{U}(n-1)&\longrightarrow \mathrm{U}(n)\longrightarrow S^{2n-1},\\
\mathrm{SU}(n-1)&\longrightarrow \mathrm{SU}(n)\longrightarrow S^{2n-1},\\
\mathrm{Sp}(n-1)&\longrightarrow \mathrm{Sp}(n)\longrightarrow S^{4n-1}.
\end{aligned}\tag{8.4}$$

纤维包含均为 $B\mapsto \mathrm{diag}(1,B)$。这些群均道路连通。

证明. 先固定单位向量 v_0，把它补成一组正交单位基 $v_0,a_2,\dots,a_n$。当 v 接近 v_0 时，$v,a_2,\dots,a_n$ 仍线性无关。以 $u_1=v$ 开始，依次令

$$b_j=a_j-\sum_{r<j}u_r\langle u_r,a_j\rangle,\qquad u_j=b_j/|b_j|.$$

分母在这一邻域中非零，因此所得正交矩阵 $Q(v)$ 连续依赖于 v。四元数情形的系数写在右边，正是为了使 $\langle u_s,b_j\rangle=0$。实情形可先把固定基选为正向；由行列式连续且只取 ±1，缩小邻域后 $Q(v)\in\mathrm{SO}(n)$。特殊酉情形把最后一列再乘以 $\det Q(v)^{-1}$，即可保持第一列和正交性，并使行列式为一。

在每个情形中，第一列为 e_1 的矩阵都恰为 $\mathrm{diag}(1,B)$，其中 B 属于所列低一阶群。于是

$$(v,B)\longmapsto Q(v)\,\mathrm{diag}(1,B)$$

给出局部平凡化；逆映射先取 $v=Ae_1$，再取 $Q(v)^{-1}A$ 的右下角块。两个方向连续，且公式也证明投影满射。各群都是有限维实矩阵空间中的闭集，且列向量的范数均为一，所以它们紧。

道路连通性从低阶开始：$\mathrm{SO}(2)\cong S^1$、$\mathrm{U}(1)\cong S^1$、$\mathrm{Sp}(1)=S^3$，而

$$(z_0,z_1)\longmapsto\begin{pmatrix} z_0 & -\bar{z}_1\\ z_1 & \bar{z}_0\end{pmatrix}$$

把 S^3 同胚地识别为 $\mathrm{SU}(2)$；$\mathrm{SU}(1)$ 与 $\mathrm{SO}(1)$ 都只有单位元。归纳时，对任一矩阵，把其第一列沿球面中的道路移到 e_1，利用丛的道路提升得到一条到标准纤维的道路，再在道路连通的低一阶群中连到单位元。有限次归纳即得结论。 □

这里 $\mathrm{Sp}(n)$ 保持四元数内积，是紧群；保持 $\mathbb{R}^{2n}$ 上非退化反对称型的实辛群记作 $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$。两个名称中的“辛”对应不同的矩阵条件。

一般球面丛也来自同一局部机制。设实秩 $r \geq 1$ 的向量丛 $V \to B$ 带连续正定内积，令 $S(V) = \{v \in V : |v| = 1\}$。在局部向量丛标架上施行上述正交化，得到局部正交单位标架，从而 $S(V)|_U \cong U \times S^{r-1}$。因此 $S(V) \to B$ 是纤维为 S^{r-1} 的局部平凡丛。定理 8.2.7 使这些投影都满足 Serre 提升性质，定理 8.3.3 便可逐一用于它们。

8.4.3 低阶同伦群计算

计算先从两个已经能控制的范围开始。例 1.4.6 对球面使用固定基点的胞腔逼近，给出

$$\pi_j(S^m) = 0 \qquad (1 \leq j < m).$$

另一方面，命题 1.1.8 给出 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$，正向绕一周对应 1。若 $j \geq 2$，则 S^j 单连通，任意带基点映射 $S^j \to S^1$ 都由命题 1.1.18 提升到 $\mathbb{R}$，再在 $\mathbb{R}$ 中线性收缩到零，故

$$\pi_j(S^1) = 0 \qquad (j \geq 2).$$

这里高阶群的消失来自实角提升；圆周的一次绕数仍然保留。

命题 8.4.3 (复 Hopf 丛的计算)**.** *以 $e = (1,0) \in S^3$ 和 $b = h_{\mathbb{C}}(e) \in S^2$ 为基点，则复 Hopf 丛的连接同态及投影诱导的同态给出*

$$\partial : \pi_2(S^2, b) \xrightarrow{\cong} \pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z},$$

$$(h_{\mathbb{C}})_* : \pi_k(S^3, e) \xrightarrow{\cong} \pi_k(S^2, b) \qquad (k \geq 3).$$

证明. 丛的同伦长正合列在低阶含有

$$\pi_2(S^3) \longrightarrow \pi_2(S^2) \xrightarrow{\partial} \pi_1(S^1) \longrightarrow \pi_1(S^3).$$

两端均为零，故中间箭头为同构。对 $k \geq 3$，相应片段是

$$\pi_k(S^1) \longrightarrow \pi_k(S^3) \xrightarrow{(h_{\mathbb{C}})_*} \pi_k(S^2) \longrightarrow \pi_{k-1}(S^1),$$

两端再次为零，得到所述同构。 □

连接同态把一个球面映射变成提升到总空间后留下的边界环路。在这个丛中，边界环路的绕数恰能区分 $\pi_2(S^2)$ 的全部元素。高阶同构则把三维球面上的映射投影成二维球面上的映射，后面将借此得到非零的 $\pi_3(S^2)$ 元素。

引理 8.4.4 (三维旋转群的二重覆盖)**.** *单位四元数在纯虚四元数空间 $\mathrm{Im}\,\mathbb{H} \cong \mathbb{R}^3$ 上的共轭作用给出二重覆盖*

$$\rho : S^3 \longrightarrow \mathrm{SO}(3), \qquad \rho(q)(v) = qvq^{-1}.$$

其核为 $\{1,-1\}$，因而

$$\pi_1(\mathrm{SO}(3)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad \pi_2(\mathrm{SO}(3)) = 0.$$

证明. 共轭保持纯虚子空间、实线性结构和范数，因此 $\rho(q)$ 正交。由于 S^3 连通，行列式从单位元处的 1 连续变化，只能恒为 1。若 q 在共轭作用下固定 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$，比较四元数分量得 q 为实数，故单位四元数中的核恰为 $\{\pm 1\}$。

任意三维正向正交变换都有一条固定轴：实正交矩阵的非实特征值成共轭对，实特征值为 ± 1，行列式为 1 保证至少出现一个 1。在固定轴的正交平面上，它是某个角度 θ 的旋转。若轴的单位向量为 $u \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$，则 $q = \cos(\theta/2) + u\sin(\theta/2)$ 的共轭固定 u，而对 $v \perp u$，由 $uv = -vu$ 得

$$qvq^{-1} = (\cos\theta)v + (\sin\theta)uv.$$

故 ρ 满射。它诱导 $S^3/\{\pm 1\} \to \mathrm{SO}(3)$ 的连续双射，紧性与 Hausdorff 性使其为同胚。在球面上每点取与其对径邻域不交的小开球，就证明商映射是二重覆盖。

源 S^3 单连通，故任一底环路类由其提升终点 ± 1 唯一确定：终点相同的两条提升之间有定端点同伦，投影后即得原环路同伦；两个终点都能由道路到达。因此基本群有两个元素，必同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。覆盖的离散纤维在正次数的同伦群均为零，长正合列遂给出 $\pi_2(\mathrm{SO}(3)) \cong \pi_2(S^3) = 0$。 □

命题 8.4.5 (经典群的一、二次同伦群)**.** *以单位矩阵为基点，经典紧矩阵群的一、二次同伦群如表 8-1。其中 $\pi_1(\mathrm{U}(n))$ 的生成元可取 $t \mapsto \operatorname{diag}(1,\dots,1,e^{2\pi i t})$，行列式映射诱导 $\pi_1(\mathrm{U}(n)) \to \pi_1(S^1)$ 的同构。*

表 8-1: 经典紧矩阵群的一、二次同伦群

群	指标范围	π_1	π_2
$\mathrm{SO}(2)$		$\mathbb{Z}$	0
$\mathrm{SO}(n)$	$n \geq 3$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	0
$\mathrm{U}(n)$	$n \geq 1$	$\mathbb{Z}$	0
$\mathrm{SU}(n)$	$n \geq 2$	0	0
$\mathrm{Sp}(n)$	$n \geq 1$	0	0

证明. $\mathrm{SO}(2) \cong \mathrm{U}(1) \cong S^1$，而 $\mathrm{SU}(2) \cong \mathrm{Sp}(1) \cong S^3$，因此这些初始值由球面与圆周计算得到。$\mathrm{SO}(3)$ 的初始值由上一引理得到。

现在在式(8.4)中记低一阶群为 G'、高一阶群为 G、底球面为 S^m。在正交情形从 $n = 4$ 开始，其他三类从各自下一个指标开始，总有 $m \geq 3$。于是 $\pi_1(S^m) = \pi_2(S^m) = 0$，而 G' 道路连通。长正合列的片段

$$0 = \pi_2(S^m) \longrightarrow \pi_1(G') \longrightarrow \pi_1(G) \longrightarrow \pi_1(S^m) = 0$$

给出 $\pi_1(G') \cong \pi_1(G)$。若归纳已知 $\pi_2(G') = 0$，则

$$0 = \pi_2(G') \longrightarrow \pi_2(G) \longrightarrow \pi_2(S^m) = 0$$

又给出 $\pi_2(G) = 0$。酉群的包含是 $B \mapsto \operatorname{diag}(1, B)$，所以从 $\mathrm{U}(1)$ 逐次送入的正向圆周就是所列环路；它的行列式绕数为 1，故行列式在基本群上为同构。 □

这一归纳也说明指标范围为何不同。从 SO(2) 到 SO(3) 时底空间是 S^2，其二次同伦群非零，恰有机会在基本群上增加关系；从 SO(3) 往上，底球面的 π_1, π_2 均消失，基本群因而保持不变。

8.4.4 Hopf 映射的无穷阶性

同伦类的非平凡性有时可以先在总空间检测，再经投影传到底空间。Hopf 丛的纤维包含 $S^1 \to S^3$、$S^3 \to S^7$ 都是低维球面到高维球面的映射，因而固定基点零伦。长正合列随即保证投影在各阶同伦群上单射。为确定投影后元素的阶，只需在源球面上检验恒等映射的整数倍。

引理 8.4.6 (度对同伦群加法的相容性)**.** 对 $n \geq 1$，定义 3.2.1 中的映射度给出群同态

$$\deg : \pi_n(S^n) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

尤其，恒等映射的类 $\iota_n = [\mathrm{id}_{S^n}]$ 具有无穷阶。

证明. 同伦不变性保证度定义在同伦类上。按立方体拼接的定义，$[f] + [g]$ 可由

$$S^n \xrightarrow{c} S^n \vee S^n \xrightarrow{f \vee g} S^n$$

表示；c 把拼接界面压成一点，两个半立方体分别成为两个球面。各球面的定向由原立方体坐标次序给定。由定理 3.2.5，把其中一个半块压掉、另一个半块保留的映射度为 1：在保留半块的内部选一点，它有唯一原像，局部坐标映射保持定向。因此

$$c_*[S^n] = ([S^n], [S^n]) \in H_n(S^n \vee S^n) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

再施以 $(f \vee g)_*$，得到 $\deg(f + g) = \deg f + \deg g$。恒等映射的度为 1，故 $k\iota_n = 0$ 蕴含 $k = 0$。 □

定理 8.4.7 (Hopf 映射的非平凡性)**.** 复 Hopf 映射代表 $\pi_3(S^2)$ 中的无穷阶元素，四元数 Hopf 映射代表 $\pi_7(S^4)$ 中的无穷阶元素。更一般地，对每个 $k \geq 2$，两种投影都诱导单射

$$(h_{\mathbb{C}})_* : \pi_k(S^3) \longrightarrow \pi_k(S^2), \qquad (h_{\mathbb{H}})_* : \pi_k(S^7) \longrightarrow \pi_k(S^4).$$

四元数情形还有短正合列

$$0 \longrightarrow \pi_k(S^7) \xrightarrow{(h_{\mathbb{H}})_*} \pi_k(S^4) \xrightarrow{\partial} \pi_{k-1}(S^3) \longrightarrow 0 \qquad (k \geq 2).$$

证明. 两种丛在基点 $b = h_{\mathbb{K}}(1, 0)$ 上的纤维包含为 $\lambda \mapsto (\lambda, 0)$。由例 1.4.6，这个包含是固定基点零伦，所以它诱导的每个正次数同伦群同态均为零。长正合列在 $\pi_k(S^{2d-1})$ 处的正合性于是给出 $h_{\mathbb{K}*}$ 单射。在四元数情形再用下一项纤维包含同态为零，得到 ∂ 满射，因而得到所列短正合列。

投影把总空间球面的恒等映射类送到 Hopf 映射类：

$$(h_{\mathbb{C}})_*(\iota_3) = [h_{\mathbb{C}}], \qquad (h_{\mathbb{H}})_*(\iota_7) = [h_{\mathbb{H}}].$$

若其中某个元素的非零整数倍为零，由单射性，其原像恒等映射类的同一倍数也为零，与上一引理矛盾。因此两个元素都具有无穷阶。 □

这两个映射在所有正次数的约化同调上都诱导零同态：源球面的唯一非零约化同调次数分别为 3、7，而目标 S^2、S^4 在这些次数的同调均为零。纤维化却保留了整个映射不能收缩为常值的证据。这里的差别来自映射的维数：同调只逐次比较群，高阶同伦还记录球面映射及其填充障碍。

复 Hopf 丛把 $\pi_3(S^2)$ 的计算归结为 $\pi_3(S^3)$。小节 9.2.3 将证明首个非零同伦群与同调的比较，届时由 S^3 的二连通性得到 $\pi_3(S^3)\cong H_3(S^3)\cong\mathbb{Z}$，并以恒等映射为生成元；结合命题 8.4.3，便得到 $\pi_3(S^2)$ 由复 Hopf 映射生成。这说明长正合列不仅能构造非平凡映射，还能把一个未知同伦群转化为更适合计算的对象。

本章小结

高阶同伦群把球面映射及其填充问题组织成群；两个独立的拼接方向产生交换性，相对模型则把指定顶面留给子空间。基点运输沿道路给出同构，其环路版本形成基本群作用。纤维化能够保持已有边界数据地提升同伦，因此 $\pi_n(E,F)$ 与 $\pi_n(B)$ 对应，顶面限制给出连接映射。长正合列的每一处核、像等式分别表达提升、填充或纤维内收缩；低阶末端通过分支与作用轨道描述总空间的连通性。路径替换使任意映射都能进入这一计算框架。Hopf 丛给出 $\pi_2(S^2)\cong\mathbb{Z}$ 及球面之间的高阶比较，经典群的球面丛给出一、二次同伦群的逐阶计算；映射度对同伦加法的相容性进一步保证复与四元数 Hopf 映射具有无穷阶。

习题

习题 8.1. 设 (X,x_0)、(Y,y_0) 为带基点空间，$n\geq 1$。证明两个投影诱导 $\pi_n(X\times Y,(x_0,y_0))\cong\pi_n(X,x_0)\times\pi_n(Y,y_0)$。由此说明 S^m 的恒等映射作为 $S^m\times S^1$ 中的球面仍非零伦，其中 $m\geq 1$。

解. 映射 $I^n\to X\times Y$ 与一对映射 (f_X,f_Y) 一一对应，固定边界条件和定边界同伦也逐分量对应。因此投影在同伦类上给出双射，逆映射为 $([f_X],[f_Y])\mapsto[(f_X,f_Y)]$。拼接的两段公式逐分量成立，所以这是群同构。

令 $i:S^m\to S^m\times S^1$、$i(z)=(z,1)$，第一投影满足 $p_1 i=\mathrm{id}_{S^m}$。若 i 零伦，复合 p_1 便使球面恒等映射零伦。但恒等映射在 $H_m(S^m;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$ 上诱导恒等，常值映射诱导零映射，与同调的同伦不变性矛盾。因此 $[i]\neq 0$，也相应证明恒等球面代表非零类。 □

习题 8.2. 以 $1\in S^1\subset D^2$ 为基点，计算 $\pi_2(D^2,S^1,1)$ 和 $\pi_1(D^2,S^1,1)$。说明边界绕数为 k 的相对圆盘类如何构造，并判断两个这样的类何时相同。

解. 凸圆盘以 $(1-s)z+s$ 收缩到 1，且始终固定 1，故它的正次同伦群全为零。空间对序列给出

$$0\longrightarrow\pi_2(D^2,S^1,1)\xrightarrow{\partial}\pi_1(S^1,1)\longrightarrow 0.$$

因此 ∂ 是群同构，绕数进一步把它识别为 $\mathbb{Z}$。对于 $g_k(u)=e^{2\pi\mathrm{i}ku}$，取

$$f_k(u,t)=(1-t)+t\,g_k(u),\qquad (u,t)\in I^2.$$

凸性保证它进入 D^2；底边和两条侧边都为 1，顶边为 g_k，故 $\partial[f_k]=k$。边界同构说明每个相对类等于唯一的 $[f_k]$，两类相同当且仅当绕数相同。

低阶序列中 $\pi_1(D^2)=0$，而 S^1 道路连通。每条相对道路的终点都能在 S^1 内回到 1，从而相对同伦到圆盘中的环路；后者可收缩。因此 $\pi_1(D^2,S^1,1)$ 只有指定元素。 □

习题 8.3. 令 $X=S^1$、$A=\{1,-1\}$，基点为 1。用指数覆盖计算尖点集 $\pi_1(X,A,1)$，并写出 $\pi_1(S^1,1)\to\pi_1(X,A,1)\to\pi_0(A)$ 的两张映射。解释为什么末端 $\pi_0(A)$ 的两点都能出现。

解. 把相对道路 α 唯一提升成 $\theta:I\to\mathbb{R}$，使 $\theta(0)=0$、$\alpha(t)=e^{2\pi\mathrm{i}\theta(t)}$。终点条件等价于 $\theta(1)\in\frac12\mathbb{Z}$。在相对同伦中，终点连续地留在离散集 A 内，因而恒定；提升后的终值也连续地留在离散集 $\frac12\mathbb{Z}$ 内，故不变。反过来，两条提升若终值相同，其线性插值固定两端，投影后给出相对同伦。因此 $[\alpha]\mapsto 2\theta(1)$ 是到 $\mathbb{Z}$ 的尖点集双射，指定元素对应 0。

绕数为 k 的闭环路具有提升终值 k，所以第一张映射为 $k\mapsto 2k$；第二张映射把偶数送到 $\{1\}$、奇数送到 $\{-1\}$。两点在 S^1 中属于同一道路分支，分别由常值道路与半圆道路到达，所以都出现。这里 $\mathbb{Z}$ 用于标记尖点集；原来的相对道路没有自动给定以这个标号相加为定义的拼接运算。 □

习题 8.4. 设 G 为拓扑群，单位元为 e。证明 $\pi_1(G,e)$ 在 $\pi_n(G,e)$ 上的基点运输作用对每个 $n\ge 1$ 都是平凡的，并由 $n=1$ 的情形推出 $\pi_1(G,e)$ 交换。

解. 设 $f:(D^n,S^{n-1})\to(G,e)$，$\gamma:I\to G$ 是基点环路。点乘公式

$$H(z,s)=\gamma(s)f(z)$$

定义连续同伦，边界值为 $\gamma(s)$，初映射和终映射都为 f。命题 8.1.5 证明中的移动边界刻画给出 $c_\gamma[f]=[H(-,1)]=[f]$，故作用平凡。对 $n=1$，这个作用就是 $a\cdot g=g^{-1}ag$，于是所有 $a,g\in\pi_1(G,e)$ 都满足 $g^{-1}ag=a$，即 $ag=ga$。证明只使用群乘法连续，无需假设 G 本身交换。 □

习题 8.5. 设 $p:E\to B$、$q:B\to C$ 都是 Serre 纤维化。证明 qp 也是 Serre 纤维化，并证明对 Hurewicz 纤维化也有相同结论。若 $c\in C$，说明 $p:(qp)^{-1}(c)\to q^{-1}(c)$ 为什么仍为相应类型的纤维化。

解. 设允许的参数空间为 Z，底同伦为 $H:Z\times I\to C$，初始提升为 $a:Z\to E$，满足 $qpa=H|_{Z\times\{0\}}$。先由 q 的提升性质，取以 pa 为初值的 $H_B:Z\times I\to B$，使 $qH_B=H$。再由 p 的提升性质，取以 a 为初值的 H_E，使 $pH_E=H_B$。于是 $qpH_E=H$，且初值正确。取 $Z=D^m$ 就得到 Serre 情形，允许任意 Z 就得到 Hurewicz 情形。

最后的映射是 p 沿包含 $q^{-1}(c)\hookrightarrow B$ 的拉回：拉回空间中的配对 (b,e) 满足 $b=p(e)$ 和 $q(b)=c$，所以与 $(qp)^{-1}(c)$ 同胚。由命题 8.2.9 即得结论。 □

习题 8.6. 设 $f_0,f_1:X\to B$ 由连续同伦 $H:X\times I\to B$ 连接，固定 $b_0\in B$。构造 $\mathrm{hofib}_{b_0}(f_0)$ 与 $\mathrm{hofib}_{b_0}(f_1)$ 之间的同伦等价。说明所构造映射怎样作用于路径坐标，并证明两个复合确实同伦于恒等映射。

解. 令 $h_x(s)=H(x,s)$，它从 $f_0(x)$ 走到 $f_1(x)$。道路拼接采用先左后右的约定，故定义

$$\Phi(x,\gamma)=(x,\bar{h}_x*\gamma),\qquad \Psi(x,\eta)=(x,h_x*\eta).$$

例如 $\bar{h}_x*\gamma$ 从 $f_1(x)$ 经 $f_0(x)$ 到 b_0，所以 Φ 的靶空间正确。紧开拓扑的指数律与道路的分段拼接公式保证二者连续。

复合 $\Psi\Phi$ 的路径坐标是 $h_x*(\bar{h}_x*\gamma)$。先连续移动两个分点，将三段道路的参数分配从 $(1/2,1/4,1/4)$ 改为 $(1/4,1/4,1/2)$，便得到 $(h_x*\bar{h}_x)*\gamma$。这一步只改变走路的速度，端点保持不变。对 $r\in I$，在前半段使用往返道路

$$\ell_{x,r}(t)=\begin{cases} h_x(2(1-r)t), & 0\le t\le 1/2,\\ h_x(2(1-r)(1-t)), & 1/2\le t\le 1.\end{cases}$$

当 $r=0$ 时它是 $h_x*\bar{h}_x$，当 $r=1$ 时它是 $f_0(x)$ 处的常值道路。于是 $\ell_{x,r}*\gamma$ 给出定端点的连续变形；最后将常值段所占时间从 $1/2$ 缩到零，就得到 γ。每一步都保持 x，并可由伴随公式验证联合连续。因此 $\Psi\Phi\simeq\mathrm{id}$。对 $\Phi\Psi$，用同样公式缩去 $\bar{h}_x*h_x$ 即得 $\Phi\Psi\simeq\mathrm{id}$。 □

习题 8.7. 令 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$、$f(x)=x^2$。分别求 $f^{-1}(-1)$ 与 $f^{-1}(1)$，并证明对任意 $b\in\mathbb{R}$，$\mathrm{hofib}_b(f)$ 都可缩。用一个道路提升问题证明 f 不是 Serre 纤维化。

解. 通常纤维分别为空集和两点集 $\{-1,1\}$。同伦纤维中的点则为 (x,γ)，其中 $\gamma(0)=x^2$、$\gamma(1)=b$。先把路径线性变到连接两端的线段：

$$\gamma_s(t)=(1-s)\gamma(t)+s\big((1-t)x^2+tb\big).$$

这保持端点，且联合连续，因而将同伦纤维强形变收缩到由线段路径组成的子空间。该子空间由 x 唯一参数化，与 $\mathbb{R}$ 同胚。再令 $x_s=(1-s)x$，并使用路径 $t\mapsto(1-t)x_s^2+tb$，就把它缩到 $x=0$ 对应的一点。因此同伦纤维总是非空且可缩。

取底道路 $H(t)=-t$，并指定在时刻零提升到 $x=0$。若存在提升 $\widetilde{H}$，则 $\widetilde{H}(t)^2=-t$，对任意 $t>0$ 均不可能。f 连 D^0 参数的同伦提升性质都不满足，故不是 Serre 纤维化。 □

习题 8.8. 设 $p:E\to B$ 是 Serre 纤维化，B 与基点纤维 $F=p^{-1}(b_0)$ 都道路连通，且有截面 $s:B\to E$，取 $e_0=s(b_0)$。证明对 $n\ge 2$，有 $\pi_n(E,e_0)\cong\pi_n(F,e_0)\oplus\pi_n(B,b_0)$；对 $n=1$，相应结论是分裂群扩张。用 Klein 瓶到圆周的投影说明基本群不必是直积。

解. 因为 $p_*s_*=\mathrm{id}$，每个 p_* 都满射。长正合列在底空间群处的正合性给出 $\partial_n=0$，于是对每个 $n\ge 1$，都有分裂短正合列

$$1\longrightarrow\pi_n(F)\xrightarrow{\,i_*\,}\pi_n(E)\xrightarrow{\,p_*\,}\pi_n(B)\longrightarrow 1.$$

在交换群次数也可把两端单位群写成 0。其中 i_* 的单射还使用了前一连接同态 $\partial_{n+1}=0$。对于 $n\ge 2$，两个子群均交换，映射 $(a,b)\mapsto i_*a+s_*b$ 给出直和同构；任一 x 唯一写成 $(x-s_*p_*x)+s_*p_*x$，前一项来自纤维，这证明满射及唯一性。对于 $n=1$，仍有唯一分解 $x=i_*a\,s_*b$，但 s_*b 对 $i_*\pi_1(F)$ 的共轭作用可以非平凡，故得到半直积。

具体取

$$K=(S^1\times I)/((z,1)\sim(\bar z,0)),\qquad p([z,t])=e^{2\pi it}.$$

在圆周的开弧上用时间坐标作平凡化，跨越接缝时纤维坐标变为 $\bar z$，故 p 是圆周丛；$s(e^{2\pi it})=[1,t]$ 是截面。记纤维正向环路为 a，截面环路为 b。沿时间方向把纤维环路推到接缝，$z\mapsto\bar z$ 将正向绕行变为负向绕行，所以

$$b^{-1}ab=a^{-1}.$$

上面的分裂短正合列表明 a 生成一个嵌入的 $\mathbb{Z}$，每个元素唯一写成 a^mb^n，故

$$\pi_1(K)\cong\langle a,b\mid b^{-1}ab=a^{-1}\rangle\cong\mathbb{Z}\rtimes\mathbb{Z}.$$

这里 a 有无穷阶，$a\neq a^{-1}$，所以基本群非交换，与 $\mathbb{Z}^2$ 不同。 □

习题 8.9. 设 $f:(X,x_0)\to(Y,y_0)$ 为道路连通空间之间的带基点映射。证明 f 是弱同伦等价，当且仅当 $F_f=\mathrm{hofib}_{y_0}(f)$ 道路连通且所有正次同伦群均为零。解释证明中为什么必须单独处理 $\pi_0(F_f)$。

解. 以命题 8.2.10 将 f 写成 $X\xrightarrow{j}E_f\xrightarrow{p_f}Y$。$j$ 是保持基点的同伦等价，所以 E_f 道路连通，且 $(p_f)_*$ 与 f_* 经 j_* 对应。若 f_* 在所有正次同伦群上均为同构，对 $n\geq 1$ 考察片段

$$\pi_{n+1}(E_f)\longrightarrow\pi_{n+1}(Y)\longrightarrow\pi_n(F_f)\longrightarrow\pi_n(E_f)\longrightarrow\pi_n(Y).$$

第一个映射满射，使进入 $\pi_n(F_f)$ 的映射为零；最后一个映射单射，使 $\pi_n(F_f)\to\pi_n(E_f)$ 的像为零。正合性于是迫使 $\pi_n(F_f)=0$。

此外，E_f 道路连通，故命题 8.3.5 说明 $\pi_1(Y)$ 在 $\pi_0(F_f)$ 上传递作用。指定分支的稳定子是 $\mathrm{im}(p_f)_*$，而 $\pi_1(X)\to\pi_1(Y)$ 满射使这个稳定子等于整个群。因此指定分支的轨道只有一点，传递性又说明全部 $\pi_0(F_f)$ 只有这一点。基点变化随即使纤维内任何基点的正次同伦群都为零。

反过来，若 F_f 道路连通且正次同伦群全为零，则对 $n\geq 2$，长正合列直接给出 $\pi_n(E_f)\cong\pi_n(Y)$。在一次处，$\pi_1(F_f)=0$ 保证单射，$\pi_0(F_f)$ 只有一点保证满射，故也为同构。源与靶都道路连通，零次条件自动满足，遂得 f 为弱同伦等价。单独检查零次项是必要的：所有正次群均为零的空间仍可能有多个道路分支。 □

习题 8.10. 设 $g:(S^2,b)\to(S^2,b)$ 是度为 $d\in\mathbb{Z}$ 的带基点连续映射。沿 g 拉回复 Hopf 丛 $h:S^3\to S^2$，得到

$$E_d=\{(x,z)\in S^2\times S^3:g(x)=h(z)\},\qquad p_d(x,z)=x.$$

证明 E_d 道路连通，计算 $\pi_1(E_d)$、$\pi_2(E_d)$，并比较 $\pi_k(E_d)$ 与 $\pi_k(S^2)$ $(k\geq 3)$。

解. 命题 8.2.9 给出纤维为 S^1 的局部平凡丛。底空间与纤维均道路连通，先提升底空间道路，再在终点纤维内连接，便说明总空间道路连通。

先确认度与二次同伦群的关系。由命题 8.4.3，$\pi_2(S^2)\cong\mathbb{Z}$；由引理 8.4.6，度是到 $\mathbb{Z}$ 的群同态，而且恒等映射的度为 1，所以它满射。无限循环群到自身的满同态是同构，故 $\deg:\pi_2(S^2)\to\mathbb{Z}$ 是同构。命题 3.2.2 的复合公式因而说明 g_* 在此识别下是乘 d。

拉回方块在纤维上为恒等，自然性给出 $\partial_2^{(d)} = \partial_2^{\mathrm{H}} g_*$。Hopf 丛的 ∂_2^{H} 是无限循环群之间的同构，故 $\partial_2^{(d)}$ 的核、像与乘 d 的核、像相同。长正合列成为

$$0 \longrightarrow \pi_2(E_d) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\pm d} \mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(E_d) \longrightarrow 0.$$

正负号取决于顶面约定与球面、圆周生成元的对应，不影响核与像。因此

$$\pi_1(E_d) \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}, \qquad \pi_2(E_d) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & d = 0, \\ 0, & d \neq 0. \end{cases}$$

这里约定 $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$。当 $k \geq 3$ 时，$\pi_k(S^1) = \pi_{k-1}(S^1) = 0$，所以 $(p_d)_* : \pi_k(E_d) \to \pi_k(S^2)$ 为同构。底映射的度改变低阶基本群，却不改变这个高阶比较。 □

习题 8.11. *在命题 8.4.1 的两张坐标图上，令 $w = q_1 q_0^{-1}$、$v = q_0 q_1^{-1}$，并沿用局部截面 s_0, s_1。求交集上的右过渡函数 $g(w)$，使 $s_1(w^{-1}) = s_0(w) g(w)$。再证明复、四元数两种 Hopf 丛均无连续整体截面。*

解. 交集上 $w \neq 0$。把分母同乘 $|w|$，得到

$$s_1(w^{-1}) = \frac{(|w| w^{-1}, |w|)}{\sqrt{1 + |w|^2}} = s_0(w) \frac{\bar{w}}{|w|}.$$

故 $g(w) = \bar{w}/|w|$。四元数情形中右侧第二坐标的核验是 $w(\bar{w}/|w|) = |w|$，不能任意颠倒系数。复情形在 $|w| = 1$ 上得到 $g(e^{\mathrm{i}\theta}) = e^{-\mathrm{i}\theta}$。

若 $s : S^d \to S^{2d-1}$ 是 $h_{\mathbb{K}}$ 的截面，则 $h_{\mathbb{K}} s = \mathrm{id}_{S^d}$。给总空间选基点 $s(b)$，这给出 $h_{\mathbb{K}*} s_*$ 为 $\pi_d(S^d, b)$ 上的恒等同态。但是 $d < 2d - 1$，故 $\pi_d(S^{2d-1}) = 0$。于是 $\pi_d(S^d)$ 必为零，与恒等映射的度为 1 矛盾。因此两种丛都无连续整体截面，特别地都不是乘积丛。 □

习题 8.12. *设整数 $m \geq 1$。从单位向量到其复直线的投影 $p : S^{2m+1} \to \mathbb{CP}^m$ 出发，证明*

$$\pi_1(\mathbb{CP}^m) = 0, \qquad \pi_2(\mathbb{CP}^m) \cong \mathbb{Z},$$

以及 $p_* : \pi_k(S^{2m+1}) \to \pi_k(\mathbb{CP}^m)$ 在 $k \geq 3$ 时为同构。由此确定 $3 \leq k \leq 2m$ 时的群，并说明标准包含 $\mathbb{CP}^1 \hookrightarrow \mathbb{CP}^m$ 在 π_2 上的作用。

解. 在第 j 个齐次坐标非零的图上，把该坐标归一为正实数，得到连续单位代表。于是

$$p^{-1}(U_j) \longrightarrow U_j \times S^1, \qquad z \longmapsto ([z], z_j/|z_j|)$$

为平凡化，逆映射将所选单位代表乘以第二个坐标。因此 p 是纤维为 S^1 的局部平凡丛，且底空间是连通球面的连续像，因而道路连通。

S^{2m+1} 的 π_1, π_2 都为零，S^1 道路连通；长正合列给出 $\pi_1(\mathbb{CP}^m) = 0$ 以及连接同构 $\pi_2(\mathbb{CP}^m) \cong \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$。在 $k \geq 3$ 的片段中，$\pi_k(S^1) = \pi_{k-1}(S^1) = 0$，所以 p_* 为同构；当 $3 \leq k \leq 2m$ 时，总空间的相应群又由胞腔逼近为零。

把 $\mathbb{C}^2$ 作为前两个坐标放入 $\mathbb{C}^{m+1}$，得到复 Hopf 丛到此圆周丛的映射，在基点纤维上是恒等映射。连接同态的自然性给出交换方块

$$\begin{array}{ccc} \pi_2(\mathbb{CP}^1) & \longrightarrow & \pi_2(\mathbb{CP}^m) \\ {\scriptstyle\partial}\downarrow{\scriptstyle\cong} & & {\scriptstyle\cong}\downarrow{\scriptstyle\partial} \\ \pi_1(S^1) & \xrightarrow[\mathrm{id}]{} & \pi_1(S^1). \end{array}$$

因此标准包含在 π_2 上为同构，并保持由同一正向纤维环路指定的生成元。 □

习题 8.13. 设 $n \geq 3$，令

$$V_2(\mathbb{R}^n) = \{(u, v) \in S^{n-1} \times S^{n-1} : \langle u, v\rangle = 0\}.$$

证明取第一向量给出纤维为 S^{n-2} 的局部平凡丛，并计算 $V_2(\mathbb{R}^n)$ 的 π_1 与 π_2。对 $n = 4$，可把 $\mathbb{R}^4$ 识别为 $\mathbb{H}$，考察 $(u, v) \mapsto (u, \bar{u}v)$。

解. 在 u_0 附近连续选取正交矩阵 $Q(u)$，使第一列为 u，则 $v = Q(u)(0, w)$ 唯一对应 $w \in S^{n-2}$。这给出所需平凡化。底与纤维均道路连通，利用道路提升再在终点纤维中连接，得到总空间道路连通。

$n = 3$ 时，映射 $(u, v) \mapsto (u, v, u \times v)$ 是到 $\mathrm{SO}(3)$ 的同胚，逆映射取前两列。因此 $\pi_1(V_2(\mathbb{R}^3)) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，$\pi_2(V_2(\mathbb{R}^3)) = 0$。

$n = 4$ 时，$\mathrm{Re}(\bar{u}v) = \langle u, v\rangle = 0$，且 $|\bar{u}v| = 1$。故

$$V_2(\mathbb{R}^4) \longrightarrow S^3 \times S^2, \qquad (u, v) \longmapsto (u, \bar{u}v)$$

为同胚，逆映射为 $(u, w) \mapsto (u, uw)$，其中 S^2 是单位纯虚四元数球面。映射到积空间及其同伦逐坐标确定，因而 $\pi_j(X \times Y) \cong \pi_j(X) \times \pi_j(Y)$。现在 $\pi_1(S^3) = \pi_1(S^2) = \pi_2(S^3) = 0$，而 $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$，得到 $\pi_1(V_2(\mathbb{R}^4)) = 0$、$\pi_2(V_2(\mathbb{R}^4)) = \mathbb{Z}$。

当 $n \geq 5$ 时，纤维 S^{n-2} 与底 S^{n-1} 的一、二次同伦群均为零。长正合列立即给出 $\pi_1(V_2(\mathbb{R}^n)) = \pi_2(V_2(\mathbb{R}^n)) = 0$。 □

习题 8.14. 设 $n \geq 1$、$m \geq 2$ 为整数，定义

$$P_m = \{(A, z) \in \mathrm{U}(n) \times S^1 : \det A = z^m\}, \qquad p(A, z) = A.$$

证明 p 是连通的 m 重覆盖；计算以 $(I, 1)$ 为基点的 $\pi_1(P_m)$、$\pi_2(P_m)$，并说明 $p_*\pi_1(P_m)$ 在 $\pi_1(\mathrm{U}(n)) \cong \mathbb{Z}$ 中是哪一个子群。

解. p 是覆盖 $S^1 \to S^1, z \mapsto z^m$ 沿 $\det$ 的拉回。在行列式落入一条真开圆弧的邻域上，选定连续实角 $\theta(A)$，其 m 个互不相同的根为

$$\exp(2\pi\mathrm{i}(\theta(A) + r)/m), \qquad 0 \leq r < m.$$

这直接给出 m 个覆盖叶。

$\mathrm{U}(n)$ 道路连通，故任何 (A, z) 都可沿一条底道路的提升连到 I 上某点。正文给出的基本群生成环路 $\gamma(t) = \mathrm{diag}(1, \ldots, 1, e^{2\pi\mathrm{i}t})$ 从 $(I, 1)$ 提升为 $(\gamma(t), e^{2\pi\mathrm{i}t/m})$，终点是 $(I, e^{2\pi\mathrm{i}/m})$。重复提升可连到 I 上所有 m 个点，所以 P_m 道路连通。

行列式绕数为 k 的环路，其指定提升的根坐标终值为 $e^{2\pi \mathrm{i}k/m}$。因此闭合提升恰对应 $k \in m\mathbb{Z}$。由覆盖基本群的提升判据，p_* 单射且像为 $m\mathbb{Z}$，所以 $\pi_1(P_m) \cong m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$。离散纤维使覆盖在二次同伦群上诱导同构，故 $\pi_2(P_m) \cong \pi_2(\mathrm{U}(n)) = 0$。 □

习题 8.15. 利用对径覆盖 $q : S^2 \to \mathbb{RP}^2$，证明 $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$，并计算 $\pi_1(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 对它的作用。

解. 小球面邻域可以选得与其对径邻域不交，故 q 为二重覆盖；S^2 单连通。因此底基本群由环路提升的两个可能终点决定，恰为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。长正合列及离散纤维给出 $q_* : \pi_2(S^2) \to \pi_2(\mathbb{RP}^2)$ 的同构，故目标为 $\mathbb{Z}$。

先把 $\pi_2(S^2)$ 的整数具体识别为度。引理 8.4.6 给出群同态 $\deg : \pi_2(S^2) \to \mathbb{Z}$，其在恒等映射上取 1，所以满射；源又已由 Hopf 丛证明为无限循环群，故此同态为同构。

取球面基点 x_0。底空间非平凡环路从 x_0 出发提升后终止于 $-x_0$。把定义基本群作用的移动基点同伦提升到球面，就将球面代表 f 换为对径映射 $a(x) = -x$ 与 f 的复合，并沿提升道路把基点识别回来。球面单连通保证这次基点识别只依赖端点；在普通同伦意义下移动基点不改变度。因此该作用在度上是乘以 $\deg a$。由命题 3.2.3，$\deg a = (-1)^3 = -1$，所以非单位基本群元素把整数 k 送到 $-k$。 □

第九章　Hurewicz、Whitehead 与同伦类型

本章研究同伦信息何时能够由同调检测，以及这些代数信息怎样反过来决定空间的同伦型。相对胞腔逼近把连通度转换为可以安排的附着维数；Hurewicz 映射把球面类送为同调类，并在首个可能非零的次数成为同构。Whitehead 定理通过逐骨架压缩，将 CW 复形之间的弱同伦等价提升为同伦等价，进而得到单连通空间的同调判据。Moore 空间与 Eilenberg–MacLane 空间分别实现指定的同调和同伦数据。最后，两个锥的粘合把同伦切除化为 Freudenthal 悬挂定理，给出球面同伦群沿固定维数差稳定的范围，并说明临界满射可能丢失的信息。

本章目标

- 用相对同伦群解释连通度，构造保留指定子空间的 CW 模型，并控制新胞腔的维数。
- 构造自然的 Hurewicz 映射，证明一维交换化、首个高维群及单连通相对版本。
- 通过映射柱和逐骨架压缩证明 Whitehead 定理，辨认判据中映射与 CW 条件的作用。
- 用同调检测单连通 CW 空间之间的等价，构造 Moore 空间与 Eilenberg–MacLane 空间。
- 从双锥切除推导悬挂同构范围，计算球面稳定化的起始维数，并解释临界次数的核。

考虑一个单连通空间中的球面 $f : S^2 \to X$。把它送出的二维基本类记在 $H_2(X;\mathbb{Z})$ 中，如果这个类为零，球面本身是否就能缩成一点？对 CW 复形，答案是肯定的。但把次数提高到三以后，$S^3 \to S^2$ 的 Hopf 映射立即表明同样的判断会失败。本章首先寻找这个差异的来源：当低于 n 的同伦群全为零时，n 维胞腔可以组成球面，$(n+1)$ 维胞腔的附着关系又恰好由次数记录。这时，同伦群和同调群可以用同一组生成元与关系计算。

另一个问题涉及整个空间。若一张映射 $f : X \to Y$ 在每个同伦群上都是同构，能否从这些球面信息拼出 f 的同伦逆？Whitehead[1]定理的证明逐层处理映射柱中的胞腔：相对同伦类为零，使每个圆盘可以固定边界地压回源空间；CW 的弱拓扑使无限多个压缩仍能拼成连续同伦。将这个结论与 Hurewicz 定理相接，就得到用整数同调检验单连通 CW 空间之间映射的办法。

[1]John Henry Constantine Whitehead（1904—1960），英国数学家，主要研究拓扑与微分几何，同伦等价理论是其重要贡献之一。

最后转向悬挂。给空间的上下两端各添一个锥，会把一张球面映射提高一维。这种操作在什么范围内仍保存全部同伦信息？一般同伦切除定理以粘合两边的连通度回答这一问题。我们在定理 9.5.3 明确陈述并引用该一般定理，随后完整追踪双锥中的映射、边界同态与次数偏移，推出 Freudenthal 悬挂范围。Hurewicz 证明所需的商比较也从同一个切除输入导出。Whitehead 的逐骨架证明只用圆盘压缩与同伦延拓，见第 9.3 节；构造稀疏胞腔模型时会提前调用这个结论。

本章用到第 1 章的胞腔逼近与同伦延拓、第 3 章的胞腔边界次数公式，以及第 8 章的相对同伦长正合列。应用中还会调用第 4 章已经证明的自由呈示、杯积自然性和复射影空间上同调环，并在相应位置恢复所需条件。可与 [17, 第 4.1 节，Whitehead's Theorem；第 4.2 节] 及 [23, 第 15 章，第 1 节] 对照阅读。

9.1　连通度与相对胞腔结构

球面有一个零胞腔和一个顶维胞腔，这使低维球面映射可以被胞腔逼近压成常值。现在把问题反过来：如果一个空间的低阶同伦群都为零，能否给它找一个没有相应低维胞腔的模型？为此需要分清两种操作：把给定映射的像移入子空间，以及通过附着新胞腔改进整个空间的模型。

9.1.1　连通度和胞腔的消去

定义 9.1.1 (连通度)**.** 设 $n \geq 0$ 为整数。非空空间 X 称为n **连通** (n-connected)，如果它道路连通，且 $\pi_i(X, x) = 0$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立。空间对 (X, A) 称为 n 连通，如果 X 的每个道路分支都与 A 相交，并且对每个 $a \in A$ 有

$$\pi_i(X, A, a) = 0 \qquad (1 \leq i \leq n).$$

其中相对一阶的等号表示尖点集只有指定元素。连续映射 $f : A \to X$ 称为 n 连通，如果它的映射柱对 $(M_f, A \times \{0\})$ 为 n 连通。

零连通就是道路连通，一连通就是单连通。由命题 8.1.5，在道路连通空间内，绝对群的消失与选哪个基点无关。由定理 8.1.7，当 $n \geq 1$ 时，映射 f 为 n 连通，等价于 $f_* : \pi_0(A) \to \pi_0(X)$ 为双射，且在每个基点处满足

$$f_* : \pi_i(A, a) \longrightarrow \pi_i(X, f(a)) \quad \begin{cases} \text{为同构}, & 1 \leq i < n, \\ \text{为满射}, & i = n. \end{cases}$$

这里映射柱收缩到 X，所以它的绝对同伦群可用 X 的同伦群替换。低阶分支条件也有具体含义：相对道路类为零保证同一 X 分支内的 A 中两点已能在 A 内连通。

引理 9.1.2 (圆盘压缩)**.** 设 $B \subset Y$、$m \geq 1$，并且 $\pi_m(Y, B, b) = 0$ 对所有 $b \in B$ 成立。则每个连续映射 $u : (D^m, S^{m-1}) \to (Y, B)$ 都可固定整个边界地同伦到一个取值于 B 的映射。反之，这种压缩性质蕴含上述相对同伦群或同伦集为零。当 $m = 0$ 时，相应的压缩性质等价于 Y 的每个道路分支与 B 相交。

证明. 在 S^{m-1} 上选一点 s_0，令 $b=u(s_0)$。定义 8.1.2 的圆盘模型使 u 表示 $\pi_m(Y,B,b)$ 的元素。它为零，故存在 $H:D^m\times I\to Y$，满足 $H(-,0)=u$、$H(-,1)=b$，且 $H(S^{m-1}\times I)\subset B$。这时整个边界可以在 B 中移动；要把边界固定住，就把这段运动反向放进圆盘外侧的一层领圈。

写 $r=\|z\|$、$a_s=1-s/2$，定义

$$K(z,s)=\begin{cases}H(z/a_s,s), & r\le a_s,\\ H(z/r,2(1-r)), & a_s\le r\le 1.\end{cases}$$

在 $r=a_s$ 处，两式的时间参数都为 s，因而相合。两块是闭集，分母在各自使用的区域内非零，故粘合给出连续同伦。$K(z,0)=u(z)$，而在 $r=1$ 上恒有 $K(z,s)=H(z,0)=u(z)$。当 $s=1$ 时，内半圆盘映到 b，外半领圈映到 B，所以整个终映射取值于 B。

反过来，压缩后的映射 $v:D^m\to B$ 可在 B 内收缩到 $v(s_0)$：取 $v((1-t)z+ts_0)$。此同伦固定 s_0，其边界始终在 B 中，故为相对零伦。对于 $m=0$，一个圆盘就是一点，将它移入 B 正是选一条通往 B 的道路。 □

领圈保留的是原来指定的边界值。这个细节使压缩可以在许多已经粘合的胞腔上同时进行：公共边界不动，各圆盘上的同伦就能继续粘在一起。

命题 9.1.3 (附着维数与连通度). *设 (X,A) 是 CW 对，$n\ge 0$，且 $X\setminus A$ 的全部胞腔维数均大于 n。则 (X,A) 为 n 连通。特别地，若 $n\ge 1$，包含 $A\hookrightarrow X$ 在 π_i 上对 $i<n$ 诱导同构，对 $i=n$ 诱导满射，并在道路分支上诱导双射。*

证明. 先取 $1\le i\le n$ 的圆盘代表 $(D^i,S^{i-1},s_0)\to(X,A,a)$。可先在 A 内沿道路把 a 移到其所在胞腔的某个顶点，再用命题 8.1.5 运输基点；群是否为零不受影响。给圆盘与边界取以 s_0 为顶点的 CW 结构，由推论 1.4.5 作空间对的胞腔逼近并固定 s_0。终映射的像位于 X^i，而维数假设给出 $X^i\subset A$，故该相对类为零。零维同样由胞腔逼近得出：每个点都可沿道路移到 $X^0\subset A$。最后应用空间对的同伦长正合列及其分支项即可。 □

例如，给 A 附着四维及更高维胞腔，不改变基本群和第二同伦群，并且使 $\pi_3(A)\to\pi_3(X)$ 满射。四胞腔的边界是三球面，所以它已经可能消去 π_3 中的元素。临界维数的“满射”记录的正是这种可能的消去。

9.1.2 相对逼近及附着维数

一个映射 $f:A\to X$ 在同伦群上有两类缺口：A 中某些球面到了 X 才能填充，或者 X 中某些球面尚未由 A 表示。前一类可在 A 中附加相应的填充圆盘，后一类可把球面直接添进模型。每轮只处理一个维数，便能保留此前已经得到的同构。

定理 9.1.4 (相对 CW 逼近). *设 A 是带有零胞腔 a_0 的道路连通 CW 复形，X 是道路连通空间，$n\ge 0$，且 $f:(A,a_0)\to(X,x_0)$ 为 n 连通映射。则存在包含 A 为子复形的 CW 复形 Z，以及延拓 $q:Z\to X$，使得*

1. *$Z\setminus A$ 的所有胞腔维数均至少为 $n+1$，其附着映射可取保持基点；*

2. $q|_A = f$，且 $q_* : \pi_i(Z, a_0) \to \pi_i(X, x_0)$ 对每个 $i \geq 1$ 都是同构。

这样的 q 称为一个 **CW 逼近** (CW approximation)。它在道路分支上也是双射，因而是第 9.3 节所定义的弱同伦等价。

证明. 先设 $n \geq 1$，从 $Z_n = A$、$q_n = f$ 出发。归纳假定 $q_k : Z_k \to X$ 为 k 连通。对于 $\ker(q_{k*} : \pi_k(Z_k, a_0) \to \pi_k(X, x_0))$ 的每个元素，选择一个带基点胞腔代表 $\alpha : S^k \to Z_k$。这里用定理 1.4.4 固定基点，所以 $\alpha(S^k) \subset Z_k^k$。沿每个 α 附着一个 $(k+1)$ 胞腔；由于 $q_k\alpha$ 零伦，q_k 可以用这个零伦延拓到所添圆盘。

再对 $\pi_{k+1}(X, x_0)$ 的每个元素选一个带基点球面代表，在 a_0 处以常值边界附着一个 $(k+1)$ 胞腔，得到一个相应的 $(k+1)$ 球面，并把它映成所选代表。记完成两种附着后的空间为 Z_{k+1}，延拓为 q_{k+1}。其在 π_{k+1} 上满射，因为所需的球面代表已逐一添入。

由命题 9.1.3，$Z_k \hookrightarrow Z_{k+1}$ 在 π_i、$i < k$ 上为同构，在 π_k 上满射。于是 q_{k+1} 保留了低于 k 维的同构，也在 π_k 上保持满射。若 $\beta \in \pi_k(Z_{k+1})$ 被 q_{k+1*} 送到零，可把它提升为 $\alpha \in \pi_k(Z_k)$。这个 α 属于 $\ker q_{k*}$，第一种附着已经给它加上填充圆盘，故 $\beta = 0$。因此 q_{k+1} 为 $(k+1)$ 连通。

当 $n = 0$ 时，先在 a_0 处添圆周，分别映成 $\pi_1(X, x_0)$ 的各个元素。所得 $Z_1 \to X$ 在基本群上满射，且源、靶仍道路连通，故从 $k = 1$ 接入上述归纳。这一步只添一胞腔，符合最低维数的要求。

令 $Z = \bigcup_{k \geq n} Z_k$，在所有胞腔上取 CW 弱拓扑；在 $n = 0$ 情形把刚才的第一步也包含在内。附着映射均为胞腔映射，因而原来 A 的各维胞腔与新胞腔共同给出 CW 结构。相容的 q_k 在各特征圆盘上连续，故粘成连续映射 $q : Z \to X$。任一球面映射以及任一球面同伦的像都紧，由定理 1.3.6 落在有限子复形中，也就落在某个 Z_k 中。对于固定的 i，取 $k > i$；q_k 在 π_i 上已经同构，后续只添维数大于 $i+1$ 的胞腔，保持这个同构。紧像论证遂给出 q_* 在 π_i 上的双射。所有附着均保持 a_0，结论成立。 □

构造中的两种圆盘作用可用下面两幅交换图表示：左图用圆盘填掉核中的球面，右图把靶中的球面代表添入模型。两图中的 Z_{k+1} 表示完成本轮附着后的空间。

$$\begin{array}{ccc} S^k & \xrightarrow{\ \alpha\ } & Z_k \\ \downarrow & & \downarrow \\ D^{k+1} & \xrightarrow[\text{特征映射}]{} & Z_{k+1} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} S^{k+1} & \hookrightarrow & Z_{k+1} \\ {\scriptstyle\beta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q_{k+1}} \\ X & = & X. \end{array}$$

推论 9.1.5 (稀疏胞腔模型)**.** 设 $n \geq 2$。若带有零胞腔基点的 CW 复形 X 为 $(n-1)$ 连通，则存在带基点同伦等价 $q : Y \to X$，使 $Y^0 = \{*\}$、$Y^{n-1} = \{*\}$，且所有正维附着映射保持基点。更一般地，若 (X, A) 为 $(n-1)$ 连通 CW 对且 A 道路连通，则存在 CW 对 (Z, A) 及相对 A 的同伦等价 $(Z, A) \to (X, A)$，其中 $Z \setminus A$ 的胞腔维数均至少为 n。

证明. 第一项对 $\{*\} \to X$ 应用定理 9.1.4，第二项对 $A \hookrightarrow X$ 应用该定理，均得到所需胞腔维数及弱同伦等价。由定理 9.3.4和推论 9.3.5，它们分别为带基点、相对 A 的同伦等价。这两个结果将在第 9.3 节由圆盘压缩和逐骨架同伦延拓证明；其证明只用本节的引理 9.1.2 及第 1、8 章的结果。 □

这里“消去低维胞腔”落实为更换同伦等价的 CW 模型。原来的分解仍可能含有许多一胞腔或二胞腔；新模型把它们承载的可收缩信息吸收进同伦等价中。相对版本则逐点保留 A，使已经指定的边界和映射仍能继续使用。上述逐维构造与相对模型可参照 [17, 第 4.1 节，CW Approximation]。

9.1.3 同伦群为零的几何含义

绝对群的消失对应球面的填充，相对群的消失对应圆盘的压缩。这两种图像的维数相差一：$\pi_i(X)=0$ 让 S^i 填成 D^{i+1}，而 $\pi_i(X,A)=0$ 让一个已经在 X 中的 D^i 固定边界地移入 A。

命题 9.1.6 (逐胞腔延拓)**.** *设 (K,L) 为 CW 对，Y 为非空道路连通空间。若每个 $K\setminus L$ 中的 m 胞腔在 $m\geq 2$ 时都满足 $\pi_{m-1}(Y,y)=0$，则每个连续映射 $f:L\to Y$ 可延拓为 $K\to Y$。特别地，若 Y 为 r 连通且 $K\setminus L$ 的胞腔维数不超过 $r+1$，则这种延拓存在。*

证明. 在新增零胞腔上任取 Y 中的点。对一胞腔，边界是两点，道路连通性提供连接两端像的道路。假设已经定义到相对 $(m-1)$ 骨架；对一个 m 胞腔，将其附着映射与已定义映射复合，得到 $S^{m-1}\to Y$。当 $m\geq 2$ 时，它在所选边界基点处代表零类，因而有零伦。将零伦的常值末端压成一点，就得到 $D^m\to Y$ 的填充。所有圆盘填充与旧映射在边界一致，所以逐层粘合。最终映射在每个特征圆盘上连续，CW 弱拓扑保证整体连续。 □

例如，S^3 为二连通，所以从三维 CW 复形的任意子复形到 S^3 的映射都能延拓。若再附着四胞腔，则需要填充的是三球面映射；恒等映射 $S^3\to S^3$ 的度为 1，已经不能填成四球内的映射。连通度恰好指出逐胞腔延拓在哪一维首次可能遇到障碍。

9.2 Hurewicz 定理

球面映射 $f:S^n\to X$ 一方面给出同伦类，另一方面把球面的基本同调类送成 X 中的一个 n 维圈。两种信息何时相同？第 8 章的 Hopf 映射说明，高阶同伦信息可以在同调中全部消失；而如果所有较低维的球面都已能够填充，首个可能非零的同伦群恰好能由同调计算。Hurewicz 定理把这里的“较低维”写成准确的连通度条件，并给出一张自然的比较映射。

9.2.1 Hurewicz 映射的构造

固定定向球面 S^n 的生成元 $\iota_n\in H_n(S^n;\mathbb{Z})$，其中 $n\geq 1$。这里的生成元来自定理 2.4.1；改变球面定向会同时改变它的符号。以下同调均取整数系数。

定义 9.2.1 (Hurewicz 映射)**.** *设 (X,x_0) 为带基点空间，$n\geq 1$。映射*

$$h_n:\pi_n(X,x_0)\longrightarrow H_n(X;\mathbb{Z}),\qquad [f]\longmapsto f_*(\iota_n)$$

称为 n 次 **Hurewicz 映射** (Hurewicz map)*。对带基点空间对 (X,A,x_0) 及 $n\geq 2$，选择相对球的生成元 $u_n\in H_n(D^n,S^{n-1};\mathbb{Z})$，并定义*

$$h_n:\pi_n(X,A,x_0)\longrightarrow H_n(X,A;\mathbb{Z}),\qquad [F]\longmapsto F_*(u_n).$$

相对类使用第 8 章的立方体约定：顶面进入 A，其余面映到 x_0。相对球的定向取为，使连接同态把 u_n 送到这个顶面在压去其边界后所表示的 ι_{n-1}。

同伦不变性保证定义不依赖代表。相对构造也有同样性质，因为相对同伦始终把边界留在 A 内。这张映射保留了球面所携带的定向圈，却忘掉该圈必须由一个球面参数化这一要求。

命题 9.2.2 (自然性与加法)**.** 对任意带基点空间 (X, x_0)，$h_n : \pi_n(X, x_0) \to H_n(X;\mathbb{Z})$ 在 $n \geq 1$ 时是群同态；相对 Hurewicz 映射在 $n \geq 2$ 时也是群同态。两者对带基点映射及空间对映射自然，并与空间对长正合列中的映射相容。特别地，采用上述定向时有

$$\begin{array}{ccc} \pi_n(X, A, x_0) & \xrightarrow{\partial} & \pi_{n-1}(A, x_0) \\ \downarrow{\scriptstyle h_n} & & \downarrow{\scriptstyle h_{n-1}} \\ H_n(X, A) & \xrightarrow[\delta]{} & H_{n-1}(A). \end{array}$$

证明. 把球面沿赤道压成一点，得到拼接映射 $c : S^n \to S^n \vee S^n$。在第 8 章的加法约定下，$[f] + [g]$ 由 $(f \vee g)c$ 代表。两个球面各自向原球面的投影与 c 复合，都把一个半球的内部保持定向地送到球面去掉基点的部分，因而次数为 1。第 3 章的胞腔同调给出 $H_n(S^n \vee S^n) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$，所以

$$c_*(\iota_n) = (\iota_n, \iota_n), \qquad h_n([f] + [g]) = f_*(\iota_n) + g_*(\iota_n).$$

$n = 1$ 时把左边的加法读作环路拼接，论证仍成立。对相对立方体，沿第一个坐标拼接时，两个半立方体继承相同方向；它们的公共面都映到基点，所代表的相对基本链相加便是整个立方体的基本链。因此相对映射同样保持群运算。

若 $a : X \to Y$，则 $(af)_*(\iota_n) = a_* f_*(\iota_n)$，这就是自然性；空间对情形完全相同。最后，连接同态在链上通过取边界定义。相对基本链的边界中，除顶面之外的各面均映到基点，取约化同调后为零，而顶面正代表 $\partial[F]$。所选定向使这一项带正号，所以 $\delta h_n[F] = h_{n-1}\partial[F]$。其余相容方块由包含和取商的自然性得到。 □

例如，在 $X = S^n$ 时，定义直接给出

$$h_n([f]) = \deg(f)\, \iota_n.$$

因此，证明球面的 Hurewicz 映射为同构，恰好等于证明球面自映射由次数分类。到目前为止，我们知道次数是同伦不变量且保持加法；它的单射性仍需要证明。

9.2.2 一维交换化与高维首个非零群

环路的拼接一般不交换，奇异同调群却是阿贝尔群，因此 h_1 必定忘掉交换子。问题是它是否还忘掉别的信息。

定理 9.2.3 (一维 Hurewicz 定理)**.** 设 X 为道路连通空间，$x_0 \in X$。则 h_1 满射，且

$$\ker h_1 = [\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)].$$

因而它诱导自然同构

$$\pi_1(X,x_0)^{\mathrm{ab}} \xrightarrow{\cong} H_1(X;\mathbb{Z}),$$

其中右上标 ab 表示对全部交换子生成的正规子群取商。

证明. 我们把任意一次圈转成基点环路，并核对二维边界恰好成为交换化后的关系。对每个点 $p\in X$ 选一条从 x_0 到 p 的道路 γ_p，其中 γ_{x_0} 为常值道路。若奇异一维单形 σ 从 p 到 q，令

$$L(\sigma)=[\gamma_p * \sigma * \overline{\gamma}_q]\in \pi_1(X,x_0)^{\mathrm{ab}},$$

并把 L 加性延拓到奇异一维链群。对于一个奇异二单形 τ，记其三条边为 $\tau_{01},\tau_{12},\tau_{02}$。三角形内部给出定端点同伦 $\tau_{01}*\tau_{12}\simeq\tau_{02}$，故

$$L(\partial\tau)=L(\tau_{12})-L(\tau_{02})+L(\tau_{01})=0.$$

这里沿公共顶点来回走的 $\overline{\gamma}_{p_1}*\gamma_{p_1}$ 可以收缩，而交换化允许按链的加法排列三项。因此 L 在圈群上诱导同态 $\ell: H_1(X)\to\pi_1(X,x_0)^{\mathrm{ab}}$。

为核对它是逆映射，先回忆道路在奇异链中的拼接关系。若 α,β 可以首尾相接，把三角形的三个顶点依次映到参数区间的 $0,1/2,1$，在三角形上线性延拓，再复合 $\alpha*\beta$，便得到一个二单形，其边界是 $\beta-(\alpha*\beta)+\alpha$。因此拼接与链的相加模边界一致；反向道路与原道路的和模边界为零，因为来回道路定端点零伦，而常值一单形本身是常值二单形的边界。

现在令 $z=\sum_j a_j\sigma_j$ 为一次圈，$\sigma_j: p_j\to q_j$。上述关系说明 $h_1\ell[z]$ 由

$$\sum_j a_j(\gamma_{p_j}+\sigma_j-\gamma_{q_j})$$

代表。$\partial z=0$ 恰好说，在每个顶点处出发系数和与到达系数和相等，所以所有 γ_p 项逐点抵消，余下就是 z。另一方面，若 σ 已是 x_0 处的环路，则 $L(\sigma)=[\sigma]$，故 ℓh_1 在交换化上为恒等。两者互逆，结论成立；同构的自然性来自 h_1 的自然性，并不依赖辅助道路的选择。 □

在高维，π_n 本来已经交换；需要排除的是较低维的同伦障碍。以下定理的“首个”包括 π_n 仍为零的情况，因而也能用来逐维检测连通度。

定理 9.2.4 (Hurewicz 定理). 设 X 为 $(n-1)$ 连通的 CW 复形，$n\geq 2$，基点取为一个顶点。则

$$\widetilde{H}_i(X;\mathbb{Z})=0\quad(0\leq i<n),\qquad h_n:\pi_n(X,x_0)\xrightarrow{\cong}H_n(X;\mathbb{Z}).$$

同样的结论适用于具有该 CW 同伦型的带基点空间。

证明放在下一小节。它将把两种群都写成“n 维胞腔生成，$(n+1)$ 维胞腔给出关系”的商群，并证明比较映射把相同的生成元与关系对应起来。

例 9.2.5 (两个次数的区别). 二维球面单连通，定理给出 $\pi_2(S^2)\cong H_2(S^2)=\mathbb{Z}$。对于三次同伦群，$S^2$ 不满足所需的二连通条件；事实上 $H_3(S^2)=0$，而第 8 章已经证明 Hopf 映射在 $\pi_3(S^2)$ 中有无穷阶。另一方面，S^3 二连通，所以 $\pi_3(S^3)\cong\mathbb{Z}$；再结合命题 8.4.3 中 Hopf 丛诱导的同构 $\pi_3(S^3)\to\pi_3(S^2)$，得到 $\pi_3(S^2)\cong\mathbb{Z}$，且 Hopf 映射是生成元。这也完成第 8 章留下的生成元识别。

9.2.3　绝对定理的证明

胞腔链能直接计算同调；要证明它也计算首个同伦群，就要控制一个球面经过胞腔附着后何时变得零伦。下面使用的一般同伦切除定理在定理 9.5.3 给出：若 CW 复形 $Z=U\cup V$ 的交集 $C=U\cap V$ 非空道路连通，且 (U,C)、(V,C) 分别为 r、s 连通，其中 $r,s\geq 0$，则

$$\pi_i(U,C)\longrightarrow \pi_i(Z,V)$$

在 $i<r+s$ 时为同构，在 $i=r+s$ 时为满射。这个一般定理作为外部输入，其精确版本与来源见该处；下面逐项证明本节所需的推论。胞腔证明的组织可对照 [17, 第 4.2 节，Excision for Homotopy Groups] 及 [23, 第 15 章，第 1 节]。

引理 9.2.6 (球面次数与同伦类)**.** *对每个 $n\geq 1$，次数同态*

$$\deg:\pi_n(S^n)\longrightarrow\mathbb{Z}$$

是同构，且恒等映射的同伦类对应 1。

证明. $n=1$ 时，命题 1.1.8 的绕数给出 $\pi_1(S^1)\cong\mathbb{Z}$，生成元是恒等环路；次数在这个生成元上为 1，故结论成立。$n=2$ 时，命题 8.4.3 用 Hopf 丛的长正合列证明了 $\pi_2(S^2)\cong\mathbb{Z}$。次数是到 $\mathbb{Z}$ 的同态，又把恒等映射送到 1，所以满射；无限循环群到 $\mathbb{Z}$ 的满射必为同构。

设 $k\geq 2$。把 S^{k+1} 写成沿赤道 S^k 粘合的两个闭锥 C_+S^k、C_-S^k。由命题 8.1.3，S^k 为 $(k-1)$ 连通；空间对长正合列及锥的可缩性说明两个锥对均为 k 连通。切除定理在次数 $k+1<2k$ 给出中间的同构：

$$\pi_k(S^k)\xrightarrow[\partial^{-1}]{\cong}\pi_{k+1}(C_+S^k,S^k)\xrightarrow{\cong}\pi_{k+1}(S^{k+1},C_-S^k)\xleftarrow{\cong}\pi_{k+1}(S^{k+1}).$$

外侧同构同样来自空间对序列。把球面映射 f 分别延为两个锥上的锥映射，便可在这个图中追踪它的相对代表；合起来正是悬挂 Sf。特别地，恒等映射被送到悬挂球面的恒等映射，定向同时按这两个半球选择。于是若 $\pi_k(S^k)$ 由恒等类无限循环生成，$\pi_{k+1}(S^{k+1})$ 也如此。由 $k=2$ 归纳，所有这些群都由恒等类生成；次数将生成元送到 1，所以它们的次数同态均为同构。 □

引理 9.2.7 (球面楔和的首个同伦群)**.** *设 $n\geq 2$，$W=\bigvee_{\alpha\in\Lambda}S^n_\alpha$ 取 CW 拓扑，$j_\alpha:S^n_\alpha\to W$ 为各包含。则*

$$\bigoplus_{\alpha\in\Lambda}\mathbb{Z}\xrightarrow{\cong}\pi_n(W),\qquad (m_\alpha)_\alpha\longmapsto\sum_\alpha m_\alpha[j_\alpha].$$

若 $p_\alpha:W\to S^n_\alpha$ 压去其他球面，则 $[f]$ 的第 α 个坐标为 $\deg(p_\alpha f)$。在这些基下，$h_n:\pi_n(W)\to H_n(W;\mathbb{Z})$ 为恒等矩阵。

证明. 先设 Λ 有限。有限乘积 $P=\prod_\alpha S^n_\alpha$ 的乘积胞腔分解中，W 正是 n 骨架，余下胞腔最早出现在维数 $2n$。胞腔逼近说明 (P,W) 为 $(2n-1)$ 连通。由于 $n+1\leq 2n-1$，空间对序列在 $\pi_n(W)\to\pi_n(P)$ 两旁的相对群均为零，所以这个映射是同构。到乘积的球面映射及其定基点同伦逐坐标对应，拼接也逐坐标进行，故

$$\pi_n(P)\cong\prod_\alpha\pi_n(S^n_\alpha)\cong\bigoplus_\alpha\mathbb{Z}.$$

上一引理把每个坐标识别为次数，便得到所述基和坐标公式。

若 Λ 无限，定理 1.3.6 保证任意球面映射及任意球面同伦的像都落入有限子复形。这里有限子复形就是有限多个球面的楔和。因此有限情形分别给出满射性与单射性，所有坐标也只有有限个非零。最后，胞腔同调把 $(j_\alpha)_*(\iota_n)$ 识别为第 α 个胞腔基，而 $h_n[j_\alpha]=(j_\alpha)_*(\iota_n)$，故比较矩阵为恒等。 □

接下来需要比较相对球面与压去子空间后的球面。普通同调对 CW 对可在所有次数这样比较，同伦群则只能在连通度保证的范围内这样做。

引理 9.2.8 (压去子复形的同伦比较)**.** *设 (X,A) 为 CW 对，$A\neq\varnothing$，基点取在 A 的顶点中。若 (X,A) 为 r 连通、A 为 s 连通，其中 $r,s\geq 1$，则商映射诱导*

$$q_*:\pi_i(X,A)\longrightarrow\pi_i(X/A)$$

在 $1\leq i\leq r+s$ 时为同构，在 $i=r+s+1$ 时为满射；次数一的相对项按尖点集理解。

证明. 沿 $A\subset X$ 粘上约化锥 $CA=A\times I/(A\times\{1\}\cup\{x_0\}\times I)$，得到 $Z=X\cup_A CA$。CA 可保持基点收缩。空间对序列说明 (CA,A) 为 $(s+1)$ 连通，于是同伦切除给出

$$\pi_i(X,A)\longrightarrow\pi_i(Z,CA)$$

在 $i<r+s+1$ 时同构，在等号处满射。由于 CA 可缩，$\pi_i(Z)\to\pi_i(Z,CA)$ 是同构。

再说明压去 CA 确实给出同伦等价 $Z\to Z/CA=X/A$。由 CW 对的同伦延拓性质 (定理 1.3.10)，CA 内固定基点的收缩可以延为 Z 上从恒等映射出发的同伦 H_t。终映射在 CA 上为常值，因而下降成 $v:Z/CA\to Z$，满足 $v\bar{q}\simeq\mathrm{id}_Z$，其中 $\bar{q}:Z\to Z/CA$。对每个 t，$H_t(CA)\subset CA$，所以 $\bar{q}H_t$ 也下降到商；由引理 1.2.4，这些映射组成连续同伦，给出 $\bar{q}v\simeq\mathrm{id}_{Z/CA}$。这些同伦保持基点。将这两个同构与切除同态复合，所得就是原商映射 q 的诱导同态，故得到所述范围。 □

引理 9.2.9 (胞腔给出的同伦关系)**.** *设 $n\geq 2$，$W=\bigvee_{\alpha\in\Lambda}S^n_\alpha$，并沿带基点映射 $\varphi_\beta:S^n\to W$ 附着一族 $(n+1)$ 胞腔，得到 V。则*

$$\pi_n(V)\cong\left(\bigoplus_{\alpha\in\Lambda}\mathbb{Z}[j_\alpha]\right)\Big/\left\langle[\varphi_\beta]:\beta\in B\right\rangle.$$

每个关系 $[\varphi_\beta]$ 在第 α 个坐标的系数为 $\deg(p_\alpha\varphi_\beta)$。

证明. (V,W) 只附着 $(n+1)$ 胞腔，故为 n 连通。W 为 $(n-1)$ 连通，并且

$$V/W=\bigvee_{\beta\in B}S^{n+1}_\beta.$$

上一引理取 $r=n$、$s=n-1$。由于 $n+1\leq 2n-1$，在所需次数得到

$$\pi_{n+1}(V,W)\cong\pi_{n+1}(V/W)\cong\bigoplus_{\beta\in B}\mathbb{Z}.$$

各胞腔的特征圆盘给出左边的相对类，压去边界后正是右边各球面的恒等映射。若用第 8 章的立方体代表，只需把圆盘边界上一块小邻域压到所选基点，再把它对应到立

方体的侧面与底面；该压缩与恒等映射同伦，保持相对定向和所代表的类。因此这些特征圆盘类确实组成一组基。

空间对序列的相关部分为

$$\pi_{n+1}(V,W) \xrightarrow{\partial} \pi_n(W) \longrightarrow \pi_n(V) \longrightarrow 0.$$

连接映射取特征圆盘的边界，所以把第 β 个基送到附着类 $[\varphi_\beta]$。正合性说明这些恰好是全部关系，而前一个楔和引理把它们的坐标识别为 $\deg(p_\alpha \varphi_\beta)$。 □

定理 9.2.4 的证明. 由推论 9.1.5，可以用一个基点保持同伦等价 $Y \to X$ 替换 X，使 Y 只有一个零胞腔，没有维数 $1,\dots,n-1$ 的胞腔，并使附着映射保持基点。该模型的构造及所用 Whitehead 定理见节 9.1和9.3。同伦群和同调群在此替换下都同构，h_n 的自然性使两个比较方块交换，所以只须在 Y 上证明。

Y 的约化胞腔链群在 $i<n$ 时为零，因而 $\widetilde{H}_i(Y)=0$。令

$$W = Y^n = \bigvee_{\alpha\in\Lambda} S^n_\alpha, \qquad V = Y^{n+1}.$$

胞腔逼近分别作用于球面 S^n 和同伦 $S^n \times I$，给出 $\pi_n(V) \cong \pi_n(Y)$：前者把任何球面映射移入 n 骨架，后者把两个已有代表之间的同伦移入 $(n+1)$ 骨架并固定两端。同调方面，维数高于 $n+1$ 的胞腔不出现在计算 H_n 的两张边界映射中，所以 $H_n(V) \cong H_n(Y)$。

记 V 中各 $(n+1)$ 胞腔的附着映射为 φ_β。前一引理把 $\pi_n(V)$ 写成下列上行的余核；定理 3.2.8 说明胞腔微分的矩阵也恰为 $\deg(p_\alpha\varphi_\beta)$，所以得到交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
\bigoplus_\beta \mathbb{Z} & \xrightarrow{([\varphi_\beta])} & \pi_n(W) & \longrightarrow & \pi_n(V) & \longrightarrow & 0 \\
\| & & \cong\downarrow h_n & & \downarrow h_n & & \\
\bigoplus_\beta \mathbb{Z} & \xrightarrow[\mathrm{d}_{n+1}]{} & H_n(W) & \longrightarrow & H_n(V) & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

左方块的交换来自相同的次数系数，也可由特征圆盘的相对 Hurewicz 映射与边界自然性看出；右方块由包含的自然性得到。中间竖箭头是楔和引理给出的同构，而且把上行关系子群送到下行关系子群，因而在余核上诱导同构。交换图保证这个诱导同构就是 h_n。结合两次骨架比较及 $Y \to X$ 的同伦等价，定理得证。对具有上述 CW 同伦型的空间，再沿其同伦等价作同一自然性比较即可。 □

这个证明也解释了连通度的作用。消去低维胞腔以后，每个 n 胞腔的边界都已压到一点，所以它本身就是球面；而 $(n+1)$ 胞腔边界上的全部信息，在这个维数恰好由各球面次数记录。若保留低维同伦信息，后一判断便不再成立。

9.2.4　相对版本及单连通条件

相对群研究的是边界留在 A 内的圆盘。把 A 压成一点，会把每个这样的圆盘变成球面；上一小节的商比较告诉我们，A 的连通度控制这种转换何时丢失信息。

定理 9.2.10 (相对 Hurewicz 定理)**.** 设 (X, A) 为 CW 对，X 与 A 均单连通，基点 $x_0 \in A$ 为顶点。若 $n \geq 2$ 且 (X, A) 为 $(n-1)$ 连通，则

$$H_i(X, A; \mathbb{Z}) = 0 \quad (0 \leq i < n), \qquad h_n : \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A; \mathbb{Z}).$$

该同构对带基点 CW 对映射自然。在 $n = 2$ 时，源群也是阿贝尔群。

证明. 令 $q : X \to X/A$ 为商映射。引理 9.2.8 取 $r = n-1$、$s = 1$，得到

$$q_* : \pi_i(X, A) \xrightarrow{\cong} \pi_i(X/A) \qquad (1 \leq i \leq n).$$

因此 X/A 为 $(n-1)$ 连通 CW 复形，绝对 Hurewicz 定理适用。

同调中的商比较在这里可直接从胞腔链看出。X/A 有一个代表 A 的顶点，其余胞腔与 $X \setminus A$ 的胞腔一一对应。把该顶点的链作为增广的基准，得到链同构

$$C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X, A) \cong C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X/A, \{A\});$$

在零次，把其他顶点送到它与基准顶点之差，就与约化胞腔复形对应。两边的边界均由原附着边界删除落在 A 中的项得到。由定理 3.1.7 及其自然性，商映射于是诱导

$$H_i(X, A) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_i(X/A) \qquad (i \geq 0).$$

绝对定理先给出这些群在 $i < n$ 时为零，再给出图中的下方同构：

$$\begin{array}{ccc} \pi_n(X, A) & \xrightarrow{h_n} & H_n(X, A) \\ \cong \downarrow q_* & & \cong \downarrow q_* \\ \pi_n(X/A) & \xrightarrow[h_n]{\cong} & \widetilde{H}_n(X/A). \end{array}$$

商映射把相对基本类 u_n 送到 D^n/S^{n-1} 的球面基本类，所以这个图交换。其余三条箭头为同构，故上方箭头也是同构。自然性已在命题 9.2.2 证明。对于 $n = 2$，空间对序列中的 $\pi_2(X) \to \pi_2(X, A) \to \pi_1(A) = 0$ 还直接说明 $\pi_2(X, A)$ 是阿贝尔群 $\pi_2(X)$ 的商。 □

例 9.2.11 (单连通条件失效时)**.** 令 $A = S^1 \vee S^1$，$X = CA$ 为它的锥。X 可缩，A 道路连通，所以 (X, A) 为一连通。两个空间对长正合列给出

$$\pi_2(X, A) \cong \pi_1(A) = F(a, b), \qquad H_2(X, A) \cong H_1(A) = \mathbb{Z}^2.$$

$F(a, b)$ 是两个生成元的自由群。Hurewicz 映射与连接同态相容，所以此处的相对 h_2 正是自由群的交换化；交换子 $aba^{-1}b^{-1}$ 被送到零，却是非平凡的相对同伦类。这里 X 已单连通，失去的是 A 的单连通性。

从圆盘的角度看，A 中的基点道路可以绕过非平凡环路，改变带基点的相对类；奇异同调不记录这种绕行。一般的相对 Hurewicz 定理会把基本群作用所给出的关系也取商，相关版本见 [17, 第 4.2 节, The Hurewicz Theorem]。本章使用的单连通条件使这些关系消失，也正好提供商比较在次数 n 上的同构范围。

9.3　Whitehead 定理

同伦群由球面映射探测空间，CW 复形则由球面附着圆盘构成。这两种球面的来源能够接合：如果一个映射没有留下任何相对同伦类，那么它的映射柱中的每个胞腔都能压回源空间。逐骨架拼合这些压缩，就得到整个空间的同伦逆。Whitehead 定理将这种构造写成一个检测同伦等价的判据。

9.3.1　弱同伦等价与映射柱

定义 9.3.1 (弱同伦等价)**.** 连续映射 $f : X \to Y$ 称为**弱同伦等价** (weak homotopy equivalence)，如果 $f_* : \pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ 是双射，且对每个 $x \in X$ 和每个 $i \geq 1$，

$$f_* : \pi_i(X, x) \longrightarrow \pi_i(Y, f(x))$$

都是同构。

在道路连通空间上，只须在一个基点处验证各阶同构；其他基点可由命题 8.1.5 运输过去。相同的抽象同伦群还没有给出这里要求的映射 f：判据检验的是同一个连续映射在全部维数上的作用。

回顾定义 1.2.3和命题 1.2.5，映射柱及其分解是

$$M_f = (X \times I \amalg Y)/((x,1) \sim f(x)), \qquad X \xrightarrow{j} M_f \xrightarrow{p} Y,$$

其中 $j(x) = [x, 0]$、$p([x,t]) = f(x)$、$p(y) = y$，且 $pj = f$。映射 p 通过把柱线推向 $t = 1$ 给出到 Y 的强形变收缩。因此由空间对的同伦序列，f 是弱同伦等价，恰好等价于 (M_f, jX) 为任意阶连通。这样，把映射变成包含之后，各阶相对群都成为可以直接压缩圆盘的条件。

引理 9.3.2 (胞腔映射的映射柱)**.** 设 $f : X \to Y$ 是 CW 复形之间的胞腔映射，则 M_f 是 CW 复形，其中 $X \times \{0\}$ 与 Y 都是子复形。

证明. 保留 Y 的胞腔和 $X \times \{0\}$ 的胞腔，并对 X 的每个 r 胞腔添一个开柱体 $e^r \times (0,1)$，把它看成 $(r+1)$ 胞腔。其闭特征圆盘可用 $D^r \times I$ 表示，边界的三个部分分别进入 $X \times \{0\}$、由低维胞腔产生的柱体以及 Y^r；最后一项使用 $f(X^r) \subset Y^r$。所以胞腔边界进入所要求的低维骨架。映射柱的商拓扑在 Y 和各 $D^r \times I$ 上检验连续性；引理 1.3.9 说明这正是所列胞腔的弱拓扑。因此得到的是原来的映射柱拓扑。 □

9.3.2　相对逐骨架收缩

圆盘压缩已经解决了一个胞腔的问题。对整个 CW 复形，需要让低维部分先到达指定子空间，并在处理高维胞腔时保留它。第 1 章的同伦延拓性质负责把局部修正扩展为全空间上的同伦，弱拓扑负责处理无限多个胞腔。

引理 9.3.3 (逐骨架压缩)**.** 设 (K, L) 为 CW 对，$B \subset Y$ 非空，$f : (K, L) \to (Y, B)$ 连续。对 $K \setminus L$ 中出现的每个正维胞腔维数 m，假定 $\pi_m(Y, B, b) = 0$ 对所有 $b \in B$ 成立；若出现零胞腔，再假定 Y 的每个道路分支与 B 相交。则 f 可以相对 L 同伦到一个取值于 B 的映射。

证明. 按维数依次修正 f。假定目前的映射 f_{m-1} 已把 $L\cup K^{m-1}$ 映入 B。对每个不属于 L 的 m 胞腔，取特征映射 $\chi:D^m\to K$，于是

$$f_{m-1}\chi:(D^m,S^{m-1})\longrightarrow(Y,B).$$

由引理 9.1.2，它可以固定整个边界地移入 B。对同维的全部胞腔同时作这种压缩，并固定 $L\cup K^{m-1}$，便得到 $L\cup K^m$ 上的同伦；各闭圆盘边界相容，引理 1.3.9 保证粘合连续。由定理 1.3.10，把它延拓到整个 K，仍固定已指定的 $L\cup K^{m-1}$。所得终映射 f_m 把 $L\cup K^m$ 映入 B。对于 $m=0$，先为每个新增顶点选一条通向 B 的道路，随后作同样的延拓。

把第 m 层修正安排在时间区间

$$[1-2^{-m},\,1-2^{-(m+1)}],\qquad m=0,1,2,\dots.$$

任一 r 维特征圆盘在第 r 层结束后逐点不再移动，故可把 $t=1$ 的值定义为其稳定值。每个特征圆盘与 I 的积上，这是一段有限次拼接的连续同伦，之后接常值段；在 $L\times I$ 上始终为原映射。再由引理 1.3.9，得到整个 $K\times I$ 上的连续同伦，包括累积时刻 $t=1$。它的终映射取值于 B，且从始至终固定 L。 □

这段证明还说明，压缩各个胞腔时不必使它们在靶空间中互不相交。需要相容的是公共边界上的映射与同伦；CW 的附着和弱拓扑恰好把这一相容性转化为整体连续性。

9.3.3 CW 复形的 Whitehead 定理

定理 9.3.4 (Whitehead)**.** *设 X,Y 为 CW 复形，$f:X\to Y$ 连续。则 f 是同伦等价，当且仅当它是弱同伦等价。若 X 是 Y 的子复形且 f 为包含，则弱同伦等价还保证 X 是 Y 的强形变收缩核。*

证明. 同伦等价诱导道路分支双射及各阶同伦群同构，必要性成立。证明充分性时，先处理子复形包含 $X\hookrightarrow Y$。弱等价和定理 8.1.7 给出 $\pi_m(Y,X,x)=0$ 对所有 $m\geq 1$ 和 $x\in X$ 成立；分支双射还保证每个 Y 分支遇到 X。把引理 9.3.3 用于恒等映射 $(Y,X)\to(Y,X)$，得到

$$H:Y\times I\longrightarrow Y,\qquad H(y,0)=y,\quad H(Y,1)\subset X,\quad H(x,t)=x.$$

这正是所需强形变收缩。零维与一维情形已包含在压缩引理的道路条件和相对同伦集条件中。

对一般 f，先由定理 1.4.4 取与它同伦的胞腔映射 f_c。同伦时基点的轨迹通过命题 8.1.5 比较诱导映射，因此 f_c 仍为弱同伦等价。由引理 9.3.2，(M_{f_c},jX) 是 CW 对。映射柱收缩 $p:M_{f_c}\to Y$ 为同伦等价，且 $pj=f_c$，所以 j 在道路分支及各阶同伦群上都是同构。刚证的包含情形说明 j 为同伦等价，因而 $f_c=pj$ 为同伦等价。与它同伦的 f 也有同伦逆。 □

推论 9.3.5 (相对 Whitehead 判据)**.** *设 (X,A)、(Y,A) 为 CW 对，公共子复形 A 取相同 CW 结构。若 $f:X\to Y$ 是弱同伦等价且 $f|_A=\mathrm{id}_A$，则 f 是相对 A 的同伦等价：*

存在 $g: Y \to X$，满足 $g|_A = \mathrm{id}_A$，且 $gf \simeq \mathrm{id}_X$、$fg \simeq \mathrm{id}_Y$ 的同伦都固定 A。特别地，保持零胞腔基点的 CW 弱同伦等价具有保持基点的同伦逆和同伦。

证明. 由胞腔逼近的相对版本，可先把 f 固定 A 地变成胞腔映射。取映射柱 M_f，再把每条 $\{a\} \times I$、$a \in A$，压成一点，所得空间记为 W。这使柱的两端共享同一个 A。它有一个 CW 结构：保留 X 与 Y 的胞腔，只把公共 A 计算一次，对 $X \setminus A$ 的每个胞腔再添其开柱体。与引理 9.3.2 相同的边界与商拓扑论证表明，X, Y 均为 W 的子复形。

柱线向 Y 推进的强形变收缩仍可下降到 W，记其终映射为 $p: W \to Y$；它固定 A，且 $p|_X = f$。因此 $X \hookrightarrow W$ 是弱同伦等价。由定理 9.3.4 的子复形版本，W 又强形变收缩到 X，记收缩终映射为 $r: W \to X$。令 $g = r|_Y$。将到 X 的收缩后复合 p 并限制到 Y，得到 $fg \simeq \mathrm{id}_Y$；将到 Y 的收缩后复合 r 并限制到 X，得到 $gf \simeq \mathrm{id}_X$。两种收缩都固定公共的 A，所以同伦也固定 A。最后接回最初的相对胞腔逼近同伦，即得原映射的结论。 □

于是，推论 9.1.5 中的模型既有指定的胞腔维数，也保留了所需的基点或子空间。另一个直接应用是：道路连通 CW 复形若所有正阶同伦群均为零，选一个顶点的包含就是弱同伦等价，故该空间可强形变收缩到该顶点。Whitehead 判据与压缩证明可参照 [17, 第 4.1 节，Whitehead's Theorem]。

9.3.4 CW 条件与弱同伦等价

CW 条件在证明中提供了逐胞腔构造同伦的方式。对一般空间，球面探测到的全部信息可能仍不足以控制连续映射的逆。下面的例子把差别集中在道路分支的拓扑上。

例 9.3.6. 以 $\mathbb{Q}_{\mathrm{disc}}$ 表示带离散拓扑的有理数集，以 $\mathbb{Q}$ 表示实数直线的通常子空间。恒等集合映射

$$j: \mathbb{Q}_{\mathrm{disc}} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

连续，并且是弱同伦等价，却不是同伦等价。

先说明 $\mathbb{Q}$ 的每个连通子集只有一点。若某个子集含有 $a < b$，可在其间选无理数 c；与 $(-\infty, c)$ 及 (c, ∞) 的交把该子集分成两个非空、不交的相对开集。因此道路以及从任一 S^n、$n \geq 1$，到 $\mathbb{Q}$ 的映射均为常值。两空间的道路分支都是单点，所有正阶同伦群都为零，故 j 满足弱等价的全部条件。

若 j 有连续同伦逆 $g: \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}_{\mathrm{disc}}$，同伦 $jg \simeq \mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$ 在每个点处给出 $\mathbb{Q}$ 中的一条道路。这条道路只能恒定，所以 $g(q) = q$ 对每个 $q \in \mathbb{Q}$ 成立。但集合恒等映射 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}_{\mathrm{disc}}$ 不连续：离散空间中的开集 $\{0\}$ 的原像，在通常 $\mathbb{Q}$ 中不是开集。矛盾。

这个例子的源是一个零维 CW 复形，靶却不能被上述弱等价替换为同伦等价。若源、靶都已具有 CW 同伦型，Whitehead 判据则仍然适用：用各自的 CW 模型前后复合 f，所得 CW 映射仍是弱等价，应用定理后再接回两端的同伦等价即可。实际使用判据时，先找到这样的 CW 模型，便能把“各阶同伦群同构”转化为真正的空间同伦等价。

9.4 同调判据与空间构造

Hurewicz 定理把首个同伦群变成同调群，Whitehead 定理把全部同伦群的比较变成同伦等价。将它们接起来，就能用链复形检测某些映射；反过来，胞腔附着又能把指定的代数数据做成空间。本节分别实现这两个方向。

9.4.1 单连通 CW 空间的同调判据

先设 $f : X \to Y$ 已在所有整数同调群上诱导同构。把它换成映射柱包含以后，相对同调全为零。若两边单连通，一个残留的相对同伦群总有最低的非零次数；相对 Hurewicz 定理会迫使同一次数的相对同调也非零。这给出下面的判据。

定理 9.4.1 (单连通空间的同调判据)**.** *设 X, Y 为单连通 CW 复形，$f : X \to Y$ 连续。则 f 是同伦等价，当且仅当*

$$f_* : H_i(X;\mathbb{Z}) \longrightarrow H_i(Y;\mathbb{Z})$$

对所有 $i \geq 0$ 都是同构。

证明. 同伦等价保持同调，故只须证明充分性。由胞腔逼近，把 f 换成同伦的胞腔映射，再写成 $X \hookrightarrow M_f \to Y$。引理 9.3.2 保证 (M_f, X) 是 CW 对，且 $M_f \simeq Y$。所以 M_f 与 X 都单连通，同调长正合列则给出 $H_i(M_f, X;\mathbb{Z}) = 0$ 对所有 i 成立。

空间对的同伦序列先说明 (M_f, X) 一连通。对 $n \geq 2$ 归纳：若已知它为 $(n-1)$ 连通，定理 9.2.10 便给出

$$\pi_n(M_f, X) \cong H_n(M_f, X;\mathbb{Z}) = 0.$$

于是它也是 n 连通。这证明全部相对同伦群为零，故 $X \hookrightarrow M_f$ 为弱同伦等价。定理 9.3.4 使它成为同伦等价，再复合映射柱收缩便得到 f 的结论。 □

推论 9.4.2. *单连通 CW 复形 X 可缩，当且仅当 $\widetilde{H}_i(X;\mathbb{Z}) = 0$ 对所有 $i \geq 0$ 成立。*

证明. 必要性由同伦不变性得到。反过来，对映射 $X \to \{*\}$ 使用上一判据即可。 □

判据的输入包含一张具体映射。这一点在使用时很有帮助：要证明构造出来的 f 是同伦等价，只需计算它在胞腔链上的作用。若只列出两组抽象同构的同调群，还须解决是否存在这样的 f；下面的例子会说明这一步可能失败。

9.4.2 Moore 空间的构造

球面 S^n 的约化整数同调只在一次出现，且等于 $\mathbb{Z}$。我们希望把这个 $\mathbb{Z}$ 换成任意阿贝尔群 A，同时保留“只有一次非零约化同调”的性质。

定义 9.4.3 (Moore 空间)**.** *设 A 为阿贝尔群，$n \geq 2$。一个 $(n-1)$ 连通 CW 复形 $M(A,n)$，若满足*

$$\widetilde{H}_i(M(A,n);\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} A, & i = n, \\ 0, & i \neq n, \end{cases}$$

就称为 A 的 n 维 **Moore 空间** (Moore space)。这里的“n 维”指非零同调所在的次数，所构造的 CW 复形通常还含 $(n+1)$ 胞腔。

Moore[2]空间的构造来自一个自由呈示。第 4 章已经证明整数自由模的子模仍自由（命题 4.1.1），所以任选自由群到 A 的满射，就能得到短正合列

$$0 \longrightarrow F_1 \xrightarrow{d} F_0 \longrightarrow A \longrightarrow 0, \tag{9.1}$$

其中 F_0, F_1 都是自由阿贝尔群。基可以无限，但每个元素总只有有限个非零坐标。

命题 9.4.4 (Moore 空间的存在与同伦型)**.** 对任意阿贝尔群 A 及 $n \geq 2$，存在只含一个零胞腔、一些 n 胞腔及 $(n+1)$ 胞腔的 $M(A,n)$。它满足 $\pi_n(M(A,n)) \cong A$，且其同伦型由 A 和 n 决定。

证明. 设 $\{e_\alpha\}$、$\{b_\beta\}$ 分别为 F_0、F_1 的基。先取

$$W = \bigvee_\alpha S^n_\alpha.$$

由引理 9.2.7，各球面包含类给出 $\pi_n(W) \cong F_0$。把 $d(b_\beta) = \sum_\alpha m_{\alpha\beta} e_\alpha$ 实现为带基点球面映射 $\varphi_\beta : S^n \to W$：将有限多个小球外的部分压到基点，再把所得各球面以指定次数送入相应的 S^n_α。次数为负时加入一次反射，零系数不用添加。沿所有 φ_β 附着 $(n+1)$ 胞腔，记所得 CW 复形为 M。

每个胞腔的附着次数恰为 $m_{\alpha\beta}$，所以 M 的约化胞腔链复形只有

$$0 \longrightarrow F_1 \xrightarrow{d} F_0 \longrightarrow 0,$$

其中两项分别处在次数 $n+1, n$。d 单射且余核为 A，故同调满足定义。由胞腔维数判据，M 为 $(n-1)$ 连通；Hurewicz 定理再给出 $\pi_n(M) \cong H_n(M;\mathbb{Z}) \cong A$。

还须证明选择呈示和代表映射不会改变同伦型。令 N 为任一满足定义的 Moore 空间，并选定 $H_n(N;\mathbb{Z}) \cong A$。Hurewicz 同构使每个 e_α 在 A 中的像都有球面代表，因而得到 $g : W \to N$。对每个关系，$[g\varphi_\beta] \in \pi_n(N) \cong A$ 正是 $d(b_\beta)$ 在 A 中的像，故为零。选择这些零伦，就能把 g 延拓到 $M \to N$。所得映射在 H_n 上诱导指定的恒等识别，在零次及其他次数也都是同构。M, N 均单连通，定理 9.4.1 于是给出同伦等价。 □

例 9.4.5 (一个挠生成元)**.** 对整数 $m \geq 2$，沿次数为 m 的 $S^n \to S^n$ 附着一个 $(n+1)$ 胞腔，得到

$$M(\mathbb{Z}/m, n) = S^n \cup_m e^{n+1}.$$

胞腔微分是 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}$，因此低一项留下 $\mathbb{Z}/m$，高一项没有核。几何上，新圆盘的边界使原球面类的 m 倍可以填充，于是 π_n 中出现关系 $m\iota = 0$。

更一般地，若 $A \cong \mathbb{Z}^r \oplus \bigoplus_{j=1}^{s} \mathbb{Z}/m_j$，可取 r 个 S^n 与这些 $M(\mathbb{Z}/m_j, n)$ 的楔和。其胞腔边界为相应的对角矩阵，故同调正是 A。特别地，$M(\mathbb{Z}, n) \simeq S^n$，而 $M(0,n)$ 可缩。

[2]John Coleman Moore（1923—2016），美国数学家，主要从事代数拓扑研究，在同伦群与同调代数方面作出贡献。

将同一附着方法用于 $n=1$，仍能安排一次同调及二维边界，但环路的非交换关系会参与 π_1 的计算。本节在定义中保留 $n\geq 2$，使 Hurewicz 同构和上面的同伦型论证都能直接适用。

9.4.3 相同同调与不同同伦类型

先看基本群造成的差别。令

$$X=T^2=S^1\times S^1,\qquad Y=S^1\vee S^1\vee S^2.$$

两者都有一个零胞腔、两个一胞腔和一个二胞腔。环面的二胞腔沿交换子 $aba^{-1}b^{-1}$ 附着，各字母的指数和为零；Y 的二胞腔沿常值映射附着。因此两者的胞腔微分都为零，整数同调同为

$$H_0\cong\mathbb{Z},\qquad H_1\cong\mathbb{Z}^2,\qquad H_2\cong\mathbb{Z},$$

更高次数为零。可是命题 1.4.10 给出

$$\pi_1(X)=\langle a,b\mid aba^{-1}b^{-1}=1\rangle\cong\mathbb{Z}^2,\qquad \pi_1(Y)=F(a,b).$$

前者交换，后者的交换子是非空约化字，故非交换。它们不能同伦等价。一次同调只看见交换化，因而恰好遗漏了这里的区别。

即使两边单连通，同调群的抽象一致也仍需要一张实现映射。第 4 章的例 4.5.8 比较了

$$P=\mathbb{C}P^2,\qquad Q=S^2\vee S^4.$$

两者都没有一胞腔，因而单连通；整数同调均只在次数 $0,2,4$ 为 $\mathbb{Z}$。但 P 的二次生成元 u 满足 $u^2\neq 0$，且 u^2 生成四次群；Q 的二次生成元 v 满足 $v^2=0$。这些乘法已由定理 4.5.6 及楔和上的限制计算得到。

假如 $f:Q\to P$ 在整数同调上都是同构，则万有系数定理及自然性使 f^* 在上同调上也都是同构，故 $f^*u=\pm v$。杯积自然性给出

$$f^*(u^2)=(f^*u)^2=v^2=0,$$

与四次同构矛盾。反方向若有同调同构 $g:P\to Q$，则 $g^*v=\pm u$，却会有 $0=g^*(v^2)=u^2$，同样矛盾。因此两个方向都不存在实现这些同调同构的映射。单连通同调判据在这里仍然有效：它准确指出，实现映射一旦存在，就必须同时保留由连续映射带来的乘法结构。

还有一种不同的现象：对一张已经给出的映射，同调可能完全看不见它。Hopf 映射 $S^3\to S^2$ 在全部正次同调上诱导零映射，却由例 9.2.5 代表 $\pi_3(S^2)\cong\mathbb{Z}$ 的生成元。Hurewicz 定理之所以能排除这种现象，是因为它只在连通度所保证的首个次数建立同构。

9.4.4　Eilenberg–MacLane 空间的构造

Moore 空间将约化同调集中在一次，却可能有许多更高同伦群，例如 $M(\mathbb{Z},2)=S^2$ 仍有非零 π_3。现在换一个构造目标：保留指定的一次同伦群，再逐阶消去其余同伦群。

定义 9.4.6 (Eilenberg–MacLane 空间)**.** 设 $n\geq 1$。道路连通 CW 复形 $K(G,n)$，若满足

$$\pi_i(K(G,n))\cong\begin{cases}G, & i=n,\\ 0, & i\geq 1,\ i\neq n,\end{cases}$$

就称为 **Eilenberg–MacLane 空间** (Eilenberg–MacLane space)。当 $n\geq 2$ 时，G 必为阿贝尔群；当 $n=1$ 时允许任意群。

这个名称纪念 Eilenberg 与 Mac Lane[3]在代数拓扑中的工作。先证明存在性；构造中最有用的一步，是高维胞腔能够消去一个同伦群，同时保留较低维的信息。

引理 9.4.7 (消去一个同伦群)**.** 设 Z 为道路连通带基点 CW 复形，$k\geq 2$。对 $\pi_k(Z)$ 的每个元素选一个带基点代表 $S^k\to Z$，并沿这些映射附着 $(k+1)$ 胞腔，得到 Z'。则 $\pi_k(Z')=0$，且 $Z\hookrightarrow Z'$ 在所有 $i<k$ 次同伦群上诱导同构。

证明. 先把附着映射相对基点胞腔逼近到 Z^k，以得到所需 CW 附着。由命题 9.1.3，(Z',Z) 为 k 连通。因此包含在 $i<k$ 时诱导同构，在 $i=k$ 时诱导满射。另一方面，$\pi_k(Z)$ 的每个类都已成为某个新胞腔的边界，在 Z' 中为零。这个满射同时是零映射，所以 $\pi_k(Z')=0$。 □

定理 9.4.8 (Eilenberg–MacLane 空间的存在)**.** 任意群 G 都有 $K(G,1)$；任意阿贝尔群 A 及 $n\geq 2$ 都有 $K(A,n)$。

证明. 对 $K(A,n)$，从 $Z_n=M(A,n)$ 开始，已有 $\pi_n(Z_n)\cong A$ 及 $\pi_i(Z_n)=0$ $(i<n)$。依次对 $k=n+1,n+2,\dots$ 使用上一引理，令 Z_k 由 Z_{k-1} 附着 $(k+1)$ 胞腔消去 π_k，最后取带 CW 弱拓扑的并

$$K=\bigcup_{k\geq n} Z_k.$$

每一步都保留已处理的更低同伦群。要验证无限次附着没有改变结论，固定一个次数 i。任意 $S^i\to K$ 的像都落在有限子复形，因而落在某个 Z_k；任意两映射之间的同伦也如此（定理 1.3.6）。取 $k\geq\max\{i,n\}$，这一阶段的 π_i 已达到所需值，后续包含均保持它。因此 $\pi_i(K)$ 正好为这些已稳定的群。

对任意群 G，选一个呈示 $G=\langle S\mid R\rangle$。以 S 为指标取圆周楔和，再对 R 中的每个关系字附着一个二胞腔。命题 1.4.10 给出一个道路连通 CW 复形 Z_1，其基本群为 G。从 $k=2$ 开始，依次附着 $(k+1)$ 胞腔消去 π_k。这些胞腔维数至少为 3，所以始终保留基本群。相同的有限子复形论证说明最后得到的空间具有 $\pi_1=G$ 和全部高阶同伦群为零的性质。 □

[3]Saunders Mac Lane（1909—2005），美国数学家，与 Samuel Eilenberg 共同创立范畴论，并推动同调代数的发展。

任意群都可以取这样的呈示：把群的每个元素当作一个生成元，并把所有乘法关系加入关系集。实际计算时通常选择更小的呈示，以减少初始胞腔。

例 9.4.9 (圆周、环面与无限复射影空间)**.** 覆盖 $\mathbb{R}\to S^1$ 给出 $\pi_1(S^1)\cong\mathbb{Z}$ 和全部高阶同伦群为零，所以 S^1 是 $K(\mathbb{Z},1)$。取有限乘积得到 T^r 是 $K(\mathbb{Z}^r,1)$，因为球面映射与同伦逐坐标对应。

一个次数更高的具体模型是 $\mathbb{C}P^\infty=K(\mathbb{Z},2)$。为证明它，先取有限维 Hopf 丛

$$S^1\longrightarrow S^{2m+1}\longrightarrow \mathbb{C}P^m.$$

其投影把单位向量送到它张成的复直线。在 $z_j\neq 0$ 的坐标片上，可选唯一使第 j 坐标为正实数的单位代表 s_j，再写任一原像为 $s_j\lambda$、$\lambda\in S^1$，便得到局部平凡化。因而第 8 章的纤维化长正合列适用。球面的低维同伦群消失，圆周的高阶群也为零，于是对 $m\geq 1$ 有

$$\pi_1(\mathbb{C}P^m)=0,\qquad \pi_2(\mathbb{C}P^m)\xrightarrow{\cong}{}_{\partial}\ \pi_1(S^1)=\mathbb{Z},$$

并在 $3\leq i<2m+1$ 时有 $\pi_i(\mathbb{C}P^m)=0$。标准包含 $\mathbb{C}P^m\hookrightarrow\mathbb{C}P^{m+1}$ 来自球面与坐标的包含，在选定基点的纤维上是 S^1 的恒等映射；连接同态的自然性说明这些二次同构相容。

最后，$\mathbb{C}P^\infty$ 的每个有限子复形包含于某个 $\mathbb{C}P^m$，故球面映射及其同伦都能放进足够大的有限阶段。固定 i 后取 $2m+1>i$，上述计算便给出极限空间的 $\pi_2\cong\mathbb{Z}$ 及其余正阶同伦群为零。

因此，$M(\mathbb{Z},2)=S^2$ 与 $K(\mathbb{Z},2)=\mathbb{C}P^\infty$ 尽管具有同样的首个非零同伦群，后续结构却不同：前者保留高阶同伦，后者用更高胞腔消去它；这些新胞腔又留下 $H_{2j}(\mathbb{C}P^\infty;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$ $(j\geq 1)$。规定同调与规定同伦由此导向两类不同模型。有关这些构造，可参看 [17, 第 4.2 节，Eilenberg–MacLane Spaces 与 The Hurewicz Theorem]。

9.5 Freudenthal 悬挂定理与稳定范围

把球面上的映射沿一个新方向拉长，再把两端压成一点，就得到维数同时提高一的映射。这个操作称为悬挂。它保留了多少同伦信息，是从逐个同伦群的计算走向稳定同伦的关键问题。本节先把悬挂写成可直接操作的商空间，再利用两个锥的粘合说明：当空间的低维同伦群已经消失时，一定范围内的同伦类在悬挂后既不丢失，也不新增。

9.5.1 约化悬挂与回路伴随

回忆第 3 章的未约化悬挂：将 $X\times I$ 的上下两端各压成一点。若 X 已有基点 x_0，还可以把整条 $\{x_0\}\times I$ 压到基点，这样所有构造都保持基点。本节的带基点 CW 复形均取基点为零胞腔；这保证基点包含具有同伦延拓性质。一般地，包含 $\{x_0\}\hookrightarrow X$ 为余纤维化时，称基点为**良基点** (well-pointed)。

定义 9.5.1 (约化悬挂与约化锥)**.** 设 (X, x_0) 为带基点空间。它的**约化悬挂** (reduced suspension)和**约化锥** (reduced cone)分别为

$$\Sigma X := \frac{X \times I}{X \times \{0,1\} \cup \{x_0\} \times I}, \qquad C_* X := \frac{X \times I}{X \times \{0\} \cup \{x_0\} \times I}.$$

分母所示子空间各压成一个基点。约化锥中的 $[x,1]$ 给出 X 的底面，公式 $[x,t] \mapsto [x,(1-s)t]$ 给出固定基点的收缩。带基点映射 $f : X \to Y$ 诱导 $\Sigma f([x,t]) = [f(x),t]$。

在带基点 CW 模型中，这些商保留 CW 结构，底面包含 $X \hookrightarrow C_* X$ 是子复形包含。把两份约化锥沿底面相粘，得到

$$\Sigma X = C_+ X \cup_X C_- X.$$

约定 $C_+ X$ 由悬挂参数 $0 \le t \le 1/2$ 给出，$C_- X$ 由 $1/2 \le t \le 1$ 给出，公共底面是 $X \times \{1/2\}$。第一顶锥的锥参数 v 对应悬挂参数 $t = v/2$，因此锥参数从顶点到公共底面递增。两锥的顶点与基点线均已合为基点。由球面的立方体商模型，$\Sigma S^i \cong I^{i+1}/\partial I^{i+1} \cong S^{i+1}$，最后一坐标取悬挂参数；$\Sigma \mathrm{id}_{S^i}$ 对应 $\mathrm{id}_{S^{i+1}}$。

命题 9.5.2 (悬挂与回路的伴随)**.** 设 X, Y 为带基点空间，ΩY 取紧开拓扑。带基点映射由下列公式一一对应，并诱导自然双射

$$[\Sigma X, Y]_* \cong [X, \Omega Y]_*, \qquad F \longmapsto \widehat{F}, \quad \widehat{F}(x)(t) = F([x,t]).$$

恒等映射 $\mathrm{id}_{\Sigma X}$ 对应自然映射

$$\eta_X : X \longrightarrow \Omega \Sigma X, \qquad \eta_X(x)(t) = [x,t].$$

证明. 先看映射本身。一个从 $X \times I$ 到 Y 的连续映射能下降到约化悬挂，当且仅当它在两端及基点线上恒取 y_0。由区间的紧性及紧开拓扑的指数律，这等价于连续映射 $x \mapsto (t \mapsto F(x,t))$ 取值于 ΩY，且把 x_0 送到常值回路。两种公式互为逆映射。

对带参数的映射使用同一公式，就得到同伦之间的对应；商映射与区间取积仍为商映射，见引理 1.2.4，所以由 $X \times I \times I$ 下降的同伦连续。对源的预复合和对靶的后复合都与公式交换，故双射自然。把 F 取为恒等映射便得到 η_X，并且对带基点 $f : X \to Y$ 有严格等式 $\Omega\Sigma f \circ \eta_X = \eta_Y \circ f$。 □

这项伴随把一个几何操作变成了对同一个空间的自然映射。对 $i \ge 1$，**悬挂同态** (suspension homomorphism)定义为

$$E : \pi_i(X) \longrightarrow \pi_{i+1}(\Sigma X), \qquad [f] \longmapsto [\Sigma f].$$

球面上的加法由夹断映射定义，悬挂与这一夹断相容，所以 E 是群同态。经例 8.3.4 的同构 $\pi_i(\Omega\Sigma X) \cong \pi_{i+1}(\Sigma X)$，它正是 $(\eta_X)_*$：映射 $\eta_X \circ f$ 的伴随就是 $[u,t] \mapsto [f(u),t]$。因此，悬挂保留哪些次数的信息，也就是 η_X 在哪些次数诱导同构。

9.5.2 同伦切除在两个锥粘合中的使用

同调切除允许从粘合中去掉一块公共部分。同伦群记录更细的映射与延拓问题，相应比较只在由连通度控制的范围内成立。下面使用其 CW 版本，证明可查 [17, 第 4.2 节, Excision for Homotopy Groups]。该定理是本节的外部输入；两个锥的连通度、比较映射及次数换算将在下文逐一落实。

定理 9.5.3 (同伦切除)**.** 设 CW 复形 $Z = A \cup B$，其中 A, B 为子复形，$C = A \cap B$ 非空且道路连通，基点取在 C 中。设 $r, s \geq 0$，空间对 (A, C) 为 r 连通，(B, C) 为 s 连通。则在次数 $j \geq 1$，包含诱导的映射

$$\pi_j(A, C) \longrightarrow \pi_j(Z, B)$$

在 $j < r + s$ 时为同构，在 $j = r + s$ 时为满射。这里在次数 $j \geq 2$ 使用相对同伦群，在次数 $j = 1$ 使用相应尖点集并将同构理解为双射。

其中 r 连通的含义是相对同伦对象在次数不超过 r 时消失，零次条件要求每个道路分支与子空间相交。将定理用于双锥，所比较的推出图为

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & C_+X \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_-X & \hookrightarrow & \Sigma X. \end{array}$$

图中两条水平箭头之间的比较，恰是

$$\pi_j(C_+X, X) \longrightarrow \pi_j(\Sigma X, C_-X).$$

两侧都把圆盘边界放进指定子空间；左侧要求整张圆盘落在一顶锥中，右侧允许它使用整个悬挂。切除定理说明，低维时允许使用另一顶锥没有增加新的相对类。

先计算两个锥提供的连通度。假设 X 为 $(n-1)$ 连通且 $n \geq 2$。两锥可缩，故定理 8.1.7 给出

$$\partial : \pi_j(C_\pm X, X) \xrightarrow{\cong} \pi_{j-1}(X) \qquad (j \geq 2).$$

右侧在 $2 \leq j \leq n$ 为零；次数一的相对尖点集也只有一个元素，因为锥可缩而 X 道路连通。因此两对 $(C_\pm X, X)$ 都是 n 连通。切除中的连通度是 n, n，比 X 本身的连通度各高一；这一差别决定了最后的稳定范围。

9.5.3 Freudenthal 悬挂定理

悬挂定理把上面的相对比较转回绝对同伦群。Freudenthal 的结果说明，连通度越高，能够无损悬挂的次数越多。[4]

[4]Hans Freudenthal（1905—1990），生于德国的荷兰数学家，在代数拓扑和数学教育方面作出重要贡献，1937 年发表悬挂定理研究。人物资料见 MacTutor 的 Hans Freudenthal 传记。

定理 9.5.4 (Freudenthal 悬挂定理)**.** 设 $n \geq 2$，X 为 $(n-1)$ 连通的 CW 复形，基点为一个零胞腔。则悬挂同态

$$E : \pi_i(X) \longrightarrow \pi_{i+1}(\Sigma X)$$

在 $1 \leq i \leq 2n-2$ 时为同构，在 $i = 2n-1$ 时为满射。等价地，自然映射 $\eta_X : X \to \Omega\Sigma X$ 在次数小于 $2n-1$ 时诱导同构，在次数 $2n-1$ 时诱导满射。

证明. 在带基点 CW 模型中写 $\Sigma X = C_+X \cup_X C_-X$。上一小节已经证明两对 $(C_\pm X, X)$ 是 n 连通。由定理 9.5.3，中间的包含映射与两侧的相对同伦序列组成

$$\pi_i(X) \xleftarrow[\cong]{\partial} \pi_{i+1}(C_+X, X) \xrightarrow{e} \pi_{i+1}(\Sigma X, C_-X) \xleftarrow[\cong]{j_*} \pi_{i+1}(\Sigma X).$$

左侧边界同构来自 C_+X 可缩；右侧同构来自 C_-X 可缩。后一个断言在 $i = 1$ 也成立：正合列两侧的 $\pi_2(C_-X)$ 与 $\pi_1(C_-X)$ 都为零。于是复合 $j_*^{-1} e \partial^{-1}$ 在 $i+1 < 2n$ 时为同构，在 $i+1 = 2n$ 时为满射。这分别等价于 $i \leq 2n-2$ 与 $i = 2n-1$。

还要识别这项复合确实是悬挂。给定 $f : S^i \to X$，将它写成 $f : (I^i, \partial I^i) \to (X, x_0)$。用悬挂参数表示，公式 $F(u,t) = [f(u), t/2]$ 取值于 C_+X；它在底面和侧面取基点，在顶面取公共底面的 $f(u)$。所以它是定义 8.1.2 中的相对圆盘代表，且 $\partial[F] = [f]$，即 $[F] = \partial^{-1}[f]$。

在球面的立方体商模型中，Σf 的公式是 $G(u,t) = [f(u), t]$。当它作为 $(\Sigma X, C_-X)$ 中的相对映射时，连续变形

$$H_s(u,t) = \big[f(u), (1 - s/2)t\big], \qquad 0 \leq s \leq 1,$$

将 G 变为 F。底面和侧面始终取基点；顶面的悬挂参数为 $1 - s/2 \in [1/2, 1]$，所以顶面始终落在指定子空间 C_-X。这正是允许的相对同伦，因而 $j_*[\Sigma f] = e[F] = e\partial^{-1}[f]$。几何上，它把整段悬挂压到第一顶锥，同时允许顶面沿第二顶锥移动。所用边界就是顶面 f，与既定边界约定一致。于是 $j_*^{-1} e \partial^{-1} = E$，结论成立。 □

证明中的三种次数可压缩为一张对应表，使用时先找准被比较的是圆盘维数还是球面维数：

对象或映射	同构范围	满射的临界次数
$\pi_j(C_+X, X) \to \pi_j(\Sigma X, C_-X)$	$j < 2n$	$j = 2n$
$\pi_i(X) \to \pi_{i+1}(\Sigma X)$	$i \leq 2n-2$	$i = 2n-1$

悬挂使源球面和靶空间同时增加一个悬挂方向，而相对边界把圆盘维数减一；表中的两个换算来自这两项不同操作。

9.5.4　球面的稳定同伦群

球面 S^n 是 $(n-1)$ 连通的，见命题 8.1.3。因此对 $n \geq 2$，悬挂给出

$$\pi_i(S^n) \longrightarrow \pi_{i+1}(S^{n+1}), \qquad i \leq 2n-2 \text{ 时为同构.}$$

每次悬挂都使 i, n 同时加一，所以应固定差值 $k = i - n$ 来排列这些群。以 $k \geq 0$ 为例，得到

$$\pi_{n+k}(S^n) \xrightarrow{E} \pi_{n+k+1}(S^{n+1}) \xrightarrow{E} \pi_{n+k+2}(S^{n+2}) \longrightarrow \cdots.$$

不等式 $n + k \leq 2n - 2$ 等价于 $n \geq k + 2$。一旦达到这个维数，后面的每一步都在同构范围内，因为悬挂一次使左侧与右侧之间的余量再增加一。

定义 9.5.5 (球面的稳定同伦群)**.** 对整数 k，沿悬挂同态取直接极限，定义球面的第 k 个**稳定同伦群** (stable homotopy group) 为

$$\pi_k^{\mathrm{S}} := \varinjlim_n \pi_{n+k}(S^n).$$

取 n 充分大以保证 $n \geq 2$、$n + k \geq 2$。极限的元素由某一步中的同伦类表示；两项代表相同，当且仅当它们经过有限次悬挂后在同一个群中相等。

对 $k \geq 0$，定理 9.5.4 给出自然同构

$$\pi_{n+k}(S^n) \cong \pi_k^{\mathrm{S}} \qquad (n \geq k + 2).$$

直接极限在这里可以理解为一条最终全由同构组成的链的共同取值。比如差值 $k = 1$ 时，$\pi_3(S^2) \to \pi_4(S^3)$ 是临界满射，从 $\pi_4(S^3)$ 开始得到稳定值；差值 $k = 2$ 时，$\pi_5(S^3) \to \pi_6(S^4)$ 是临界满射，从 $\pi_6(S^4)$ 开始稳定。定理在这里确定比较映射的性质；具体群的数值仍由各自的计算给出。

差值零的稳定群可以直接认出。命题 8.4.3 通过复 Hopf 纤维化得到 $\pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}$，而引理 8.4.6 给出的度数同态 $\deg : \pi_2(S^2) \to \mathbb{Z}$ 把恒等映射送到 1。因此它是满射，也是无限循环群之间的同构。悬挂将恒等映射送到恒等映射，故从 $n = 2$ 开始得到 $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$，并有 $\pi_0^{\mathrm{S}} \cong \mathbb{Z}$。这里的稳定下标零表示“源与靶的维数差为零”，与通常的道路分支集 $\pi_0(X)$ 含义不同。

9.5.5 稳定范围、临界次数和范围以外信息的区别

同构范围内，一个悬挂后的类恰好有一个悬挂前的类；临界次数只保证至少有一个原像，多个原像可能合并。下例把这种合并写成一张明确的附着映射。

例 9.5.6 (临界悬挂中的非零核)**.** 令 $W = S^2 \vee S^2$，基点为公共零胞腔。乘积 $S^2 \times S^2$ 由 W 附着一个四胞腔得到，记其附着映射为 $a : S^3 \to W$。则 $[a] \neq 0$，但 $E[a] = 0$。因此在 $n = 2$、$i = 3 = 2n - 1$ 的临界次数，悬挂确实可以有核。

证明. 把四圆盘取为 $D^2 \times D^2$。在 $D^2 \times S^1$ 上，a 是投向第一份 $D^2/S^1 = S^2$；在 $S^1 \times D^2$ 上，a 是投向第二份球面；公共部分 $S^1 \times S^1$ 都送到基点。两式在交集相容，给出 $\partial(D^2 \times D^2) \cong S^3$ 上的连续映射。这正是乘积顶胞腔的边界。

若 a 零伦，命题 1.2.18 便给出 $S^2 \times S^2 \simeq S^2 \vee S^2 \vee S^4$。但在乘积中，两个投影拉回的二次整数上同调生成元 u, v 满足 $u \smile v \neq 0$：由命题 4.4.7，它在乘积基本类上的取值为 1。在后一楔和中，任意两个二次类的乘积都为零，因为限制到每个 S^2 因子时四

次群为零，限制到 S^4 因子时二次群为零，而各因子的限制共同检测四次类，见(4.14)。上同调环在同伦等价下保持，所以矛盾，$[a]\neq 0$。

再设 $j: W\hookrightarrow S^2\times S^2$ 为包含。构造

$$r:\Sigma(S^2\times S^2)\longrightarrow \Sigma S^2\vee\Sigma S^2\cong\Sigma W$$

如下：先在悬挂参数的中点夹断，得到两个悬挂的楔和，再在前一份使用第一投影的悬挂，在后一份使用第二投影的悬挂。具体地，$r([(x,y),t])$ 在 $0\le t\le 1/2$ 等于第一份中的 $[x,2t]$，在 $1/2\le t\le 1$ 等于第二份中的 $[y,2t-1]$。分界处及被压缩的子空间均映到基点，所以公式连续下降。

将 $r\Sigma j$ 限制到第一份 ΣS^2，它先用前半段完成恒等映射，再在后半段停留于基点；限制到第二份时，先在基点停留，再用后半段完成恒等映射。连续缩去停留段，得到固定公共基点的同伦 $r\Sigma j\simeq \mathrm{id}_{\Sigma W}$。由于 ja 延到乘积四胞腔，它零伦，故 $(\Sigma j)(\Sigma a)$ 也零伦。复合左逆 r 得到 $\Sigma a\simeq *$，即 $E[a]=0$。 $\square$

这个例子还解释了稳定化为何可能简化计算：乘积顶胞腔把两份球面联系起来，联系可以由杯积检测；一次悬挂已经使这张非零附着映射消失。对于 $i>2n-1$ 的次数，悬挂定理没有给出单射或满射的统一结论，必须继续利用空间的具体结构。若某个空间具有比所选 $n-1$ 更高的连通度，则应先提高 n 再应用定理；所谓范围是由已知连通度得到的统一保证。

9.5.6　悬挂、标架配边、谱与向量丛稳定化

球面稳定群可以用映射、几何子流形和一整列空间来研究。这里先列出三种实际操作，说明后续章节怎样与本节相接。

第 23 章从嵌入 $M^k\hookrightarrow\mathbb{R}^{k+n}$ 及法丛的一组标架出发，将管状邻域中的法向圆盘沿标架识别为 D^n，再把邻域外部压到一点，构造映射 $S^{k+n}\to S^n$。若把环境嵌入再加一个零坐标，并给法丛增加这一坐标的单位向量，源与靶都多出一个方向；相应坍缩映射与本节悬挂的比较将在第 23.2 节证明。这样，固定维数 k 的带标架几何对象就与固定差值 $(k+n)-n=k$ 相对应。将同伦与配边建立双向对应，还要在那里处理横截逆像及各项选择的无关性。

附录 C 用**谱** (spectrum)组织一列空间及其结构映射。以序列模型写，数据具有形式 $E_0,E_1,\dots$ 及 $\Sigma E_n\to E_{n+1}$；对一个球面映射先悬挂，再复合结构映射，就得到 $\pi_{n+k}(E_n)\to\pi_{n+k+1}(E_{n+1})$。球面谱取 $E_n=S^n$，结构映射为 $\Sigma S^n\cong S^{n+1}$，因而恢复本节的系统。这种组织方式保留了每一步比较映射，适合把稳定类作为整体来研究。

第 24 章的向量丛稳定化则从固定底空间 X 上的丛出发，执行 $V\mapsto V\oplus\mathbb{C}$，再考虑稳定同构与虚丛。它增加的是纤维维数，底空间仍是 X。悬挂稳定化改变空间及映射的维数，这两项操作的联系需要具体构造。例如球面上的复向量丛可由赤道粘接映射 $S^{m-1}\to \mathrm{GL}_r(\mathbb{C})$ 描述；添加平凡直线对应矩阵包含 $A\mapsto \mathrm{diag}(A,1)$，而悬挂球面对应赤道维数的改变。第 24 章将通过粘接与乘积定理研究这些变化之间的关系。本节给出的稳定范围，是球面映射在悬挂下最终不变的保证。

本章小结

连通度描述哪些球面与相对圆盘可以填充；胞腔逼近使它同时成为控制模型维数的工具。Hurewicz 映射在一次给出基本群的交换化，在 $(n-1)$ 连通 CW 复形的 n 次给出同构；相对版本还利用子空间的单连通性。Whitehead 定理用逐骨架压缩证明 CW 弱同伦等价具有同伦逆，两者合起来使单连通空间之间的整数同调同构可以检测同伦等价。自由呈示实现为 Moore 空间，继续附着高维胞腔则产生只保留一次同伦群的 Eilenberg–MacLane 空间。对于 $(n-1)$ 连通空间，双锥切除使悬挂在 $i \le 2n-2$ 时为同构，在 $i = 2n-1$ 时为满射；固定差值 $k = i - n$ 后，球面群从 $n \ge k+2$ 起稳定。临界处的核和范围之外的群需要进一步结构，因而每次使用稳定化都要保留原来的次数与比较映射。

习题

习题 9.1. 设 $r \ge 1$，Y 为 r 连通空间，(K, L) 为 CW 对，且 $\dim K \le r$。证明：任意两个在 L 上相同的连续映射 $f_0, f_1 : K \to Y$ 都相对 L 同伦。再用一个例子说明，将维数条件放宽为 $\dim K \le r+1$ 后结论可能失效。

解. 在子复形

$$B = (K \times \{0,1\}) \cup (L \times I) \subset K \times I$$

上定义 $F(x,0) = f_0(x)$、$F(x,1) = f_1(x)$，并令 $F(l,t) = f_0(l) = f_1(l)$。这些值在交集上一致，故给出连续映射。$K \times I$ 取与区间的积 CW 结构；相对 B 的每个新胞腔为 $e^m \times (0,1)$，其维数 $m+1 \le r+1$。由命题 9.1.6，F 延拓到 $K \times I$，这就是相对 L 的所需同伦。

取 $K = Y = S^{r+1}$、$L = \{*\}$，并令 f_0 为恒等映射，f_1 为到基点的常值映射。由命题 8.1.3，Y 为 r 连通；但两映射在 $H_{r+1}(S^{r+1}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 上分别诱导恒等和零映射，按定理 2.2.4 不可能同伦。因此延拓的存在范围与延拓之间的同伦唯一范围相差一维。 □

习题 9.2. 设 $p \ge 1$，令 $X_p = S^1 \cup_{z \mapsto z^p} D^2$。计算包含 $i : S^1 \hookrightarrow X_p$ 所诱导的基本群同态，并说明这个例子如何检验命题 9.1.3 中临界维数的结论。当 $p = 1$ 和 $p \ge 2$ 时，X_p 是否可缩？

解. 圆的基本群为以绕数一环路 a 生成的无限循环群。附着圆盘使边界环路 a^p 成为零伦，由定理 1.1.9 的胞腔附着应用得到

$$\pi_1(X_p) \cong \langle a \mid a^p = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \qquad i_*(k) = k \bmod p.$$

其核为 $p\mathbb{Z}$，所以临界维数 1 上是满射而非单射。这里新增胞腔的维数为 2，正符合定理取 $n = 1$ 的条件。

当 $p = 1$ 时，附着映射为边界圆到原来圆周的同胚，整个商空间就是一个闭圆盘，因而可缩。当 $p \ge 2$ 时，基本群非平凡，故由基本群的同伦不变性可知 X_p 不可缩。 □

习题 9.3. 设 $X = S^2 \vee S^3$，$f : X \to X$ 在 S^2 上为恒等映射，在 S^3 上为到公共基点的常值映射。证明 f 在 π_1 和 π_2 上诱导同构，但不是同伦等价。

解. 记 $i : S^2 \hookrightarrow X$ 为包含，$r : X \to S^2$ 为压掉 S^3 的映射，则 $ri = \mathrm{id}_{S^2}$、$f = ir$。空间 X 由 S^2 以常值边界附着一个三胞腔得到。由命题 9.1.3，i_* 在 π_1 上为同构，在 π_2 上为满射。等式 $r_* i_* = \mathrm{id}$ 又说明 i_* 在 π_2 上单射。因此在这两个维数上 i_*、r_* 互逆，$f_* = i_* r_*$ 为恒等映射。

另一方面，X 有一个零胞腔、一个二胞腔和一个以常值映射附着的三胞腔。胞腔边界为零，故 $H_3(X;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$，由三球面的基本类生成。$f$ 将该球面压成一点，所以 $f_* : H_3(X;\mathbb{Z}) \to H_3(X;\mathbb{Z})$ 为零映射。它不可能由同伦等价诱导。这说明有限多个低阶同构尚不能满足 Whitehead 判据。 □

习题 9.4. 设非空空间 T 中每条道路均为常值。证明 T 具有 CW 同伦型，当且仅当 T 的拓扑是离散的。由此判断通常子空间拓扑下的 $\mathbb{Q}$ 是否具有 CW 同伦型。

解. 若 T 离散，则把每一点看成一个零胞腔，T 本身就是 CW 复形。

反过来，假设存在 CW 复形 K 及同伦逆映射 $u : T \to K$、$v : K \to T$。同伦 $vu \simeq \mathrm{id}_T$ 在每个点处是一条道路，按假设只能为常值，故 $vu = \mathrm{id}_T$。每个 K 的道路分支 C 都是开集：一个胞腔及其边界在同一道路分支内，所以 C 与其补集都是胞腔的并，并在每个特征圆盘下有原像整个圆盘或空集；CW 弱拓扑说明二者均闭。

固定 $t \in T$，令 C_t 为包含 $u(t)$ 的 K 的道路分支。映射 v 在 C_t 上为常值，因为任意两点可由道路连接而 T 中道路恒定。若 $u(s) \in C_t$，便有 $s = vu(s) = vu(t) = t$，所以 $u^{-1}(C_t) = \{t\}$。这个集合开，故 T 离散。

例 9.3.6 已经证明 $\mathbb{Q}$ 中道路均恒定，而 $\mathbb{Q}$ 的单点不是开集。因此通常的 $\mathbb{Q}$ 没有 CW 同伦型。 □

习题 9.5. 令 $G = S^1_a \vee S^1_b$，以公共顶点为基点。定义带基点映射 $f : G \to G$，使两条有向边分别绕行词 $a^2 b$ 与 ab^2。计算 $f_* : H_1(G;\mathbb{Z}) \to H_1(G;\mathbb{Z})$ 的核与余核；据此判断 $f_* : \pi_1(G) \to \pi_1(G)$ 是否满射，以及 f 是否为同伦等价。

解. 以 $[a], [b]$ 为同调基，一维 Hurewicz 定理把自由群中的词送成各字母的总指数，所以

$$f_*[a] = 2[a] + [b], \qquad f_*[b] = [a] + 2[b], \qquad [f_*] = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

方程 $2x + y = 0$、$x + 2y = 0$ 给出 $x = y = 0$，故核为零。余核的关系是 $2[a] + [b] = 0$、$[a] + 2[b] = 0$：第一式给出 $[b] = -2[a]$，代入第二式得到 $3[a] = 0$。映射 $[a] \mapsto 1$、$[b] \mapsto 1$ 到 $\mathbb{Z}/3$ 满足两条关系，证明余核确实为 $\mathbb{Z}/3$，而非其真商。

若基本群上的 f_* 满射，它在交换化上的同态也必满射，因为目标的每个元素均可先在群中取原像再取商。但所算同调余核非零，所以基本群同态不满射。最后，同伦等价必在同调上诱导同构，故 f 不是同伦等价。 □

习题 9.6. 令 $W = S^2_1 \vee S^2_2$，包含类记为 u_1, u_2。取代表 $4u_1 + 6u_2$ 的带基点映射 $\varphi : S^2 \to W$，并令 $X = W \cup_\varphi D^3$。构造这样一个 φ，计算 $H_*(X;\mathbb{Z})$ 和 $\pi_2(X)$，并确定 $2u_1 + 3u_2$ 在 $\pi_2(X)$ 中的阶。

解. 把定义域球面压成十个有向球面的楔和，将前四个球面以次数 1 送到 S^2_1，后六个以次数 1 送到 S^2_2，便得到所需代表。等价地，可把次数 4、6 的两个球面映射按同伦加法拼接。

除零维的一个 $\mathbb{Z}$ 以外，胞腔链复形只有

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\mathrm{d}_3} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow 0, \qquad \mathrm{d}_3(1) = (4, 6).$$

这张映射单射，因此 $H_3(X) = 0$，$H_2(X) = \mathbb{Z}^2/\langle (4,6) \rangle$，$H_1(X) = 0$，更高次也为零，而 $H_0(X) = \mathbb{Z}$。令

$$u = (2, 3), \qquad v = (1, 1).$$

两列的行列式为 -1，故 u, v 是 $\mathbb{Z}^2$ 的整数基；原关系向量为 $2u$。于是 $H_2(X) \cong (\mathbb{Z}/2)[u] \oplus \mathbb{Z}[v]$。

X 没有一维胞腔，所以胞腔逼近使它单连通。Hurewicz 定理把 $\pi_2(X)$ 与 $H_2(X)$ 同构，并将球面包含类对应到上述胞腔类。因此

$$\pi_2(X) \cong (\mathbb{Z}/2)[2u_1 + 3u_2] \oplus \mathbb{Z}[u_1 + u_2].$$

特别地，$2u_1 + 3u_2$ 有阶恰为 2：其两倍被附着三胞腔填充，而它本身在整数基 u, v 中是 u，不属于关系子群 $2\mathbb{Z}u$。 □

习题 9.7. 设 $1 \le k < m$。利用复射影空间的标准胞腔分解，确定 $(\mathbb{CP}^m, \mathbb{CP}^k)$ 的连通度至次数 $2k+2$，并计算它的首个非零相对同伦群。说明新加入的 $(2k+2)$ 胞腔如何给出生成元；再判断包含 $\mathbb{CP}^1 \to \mathbb{CP}^m$ 在二次同伦群上诱导什么同态。

解. 标准分解在每个偶数维 $0, 2, \dots, 2m$ 恰有一个胞腔，$\mathbb{CP}^k$ 是其 $2k$ 骨架。相对胞腔最早在维数 $2k+2$ 出现，所以相对胞腔逼近给出

$$\pi_i(\mathbb{CP}^m, \mathbb{CP}^k) = 0 \qquad (1 \le i \le 2k+1).$$

两空间都连通，且没有一维胞腔，故均单连通。相对胞腔链在次数 $2k+2$ 有一个 $\mathbb{Z}$，相邻的奇数维链群为零，因此

$$H_{2k+2}(\mathbb{CP}^m, \mathbb{CP}^k; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

相对 Hurewicz 定理取 $n = 2k+2$，得到 $\pi_{2k+2}(\mathbb{CP}^m, \mathbb{CP}^k) \cong \mathbb{Z}$。所选定向的特征圆盘把相对基本类送到这个胞腔的同调基，故它也给出相对同伦群的生成元。这一群非零，说明该对恰为 $(2k+1)$ 连通。

最后，$\mathbb{CP}^1 \cong S^2$，而包含在二次胞腔链上是恒等，在二次同调上因而为同构。两空间均单连通，绝对 Hurewicz 定理与包含的自然性给出交换方块，将两侧二次同伦群都识别为二次同调。因此包含诱导 $\pi_2(\mathbb{CP}^1) \cong \pi_2(\mathbb{CP}^m) \cong \mathbb{Z}$，并把按相同定向选取的生成元送到生成元。 □

习题 9.8. 设 $n \ge 2$，$p : S^n \to \mathbb{RP}^n$ 为标准二叶覆盖。用 $p_*[\mathrm{id}_{S^n}]$ 作为 $\pi_n(\mathbb{RP}^n)$ 的生成元，计算 Hurewicz 映射

$$h_n : \pi_n(\mathbb{RP}^n) \longrightarrow H_n(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z}).$$

分别讨论 n 的奇偶，并解释基本群的非平凡元素在这个同伦群上的作用。

解. 覆盖的球面提升及定基点同伦提升说明 $p_*:\pi_n(S^n)\to\pi_n(\mathbb{RP}^n)$ 在 $n\geq 2$ 时为同构；这是第 8 章覆盖作为离散纤维的计算。由球面次数分类，源群为 $\mathbb{Z}$，其恒等类是生成元。Hurewicz 的自然性给出

$$h_n(p_*[\mathrm{id}])=p_*(\iota_n).$$

当 n 为偶数时，命题 3.3.1 给出 $H_n(\mathbb{RP}^n;\mathbb{Z})=0$，所以 h_n 为零映射。

当 n 为奇数时，对径变换 $a(x)=-x$ 的次数为 $(-1)^{n+1}=1$，故球面定向可以下降为商空间的定向。取这个定向，覆盖在每个局部片上都保持定向。一个目标点有两个原像，局部次数各为 $+1$，因此 $\deg p=2$，即 $p_*(\iota_n)=2[\mathbb{RP}^n]$。故此时 $h_n:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 为乘以 2，仍不是同构。

代表基本群非平凡元素的环路，从球面上一点提升后到达其对径点。按第 8 章的基点运输描述，作用由相应覆盖变换 a 及球面中的基点道路给出。S^n 单连通，基点道路的选择不影响所得同构；a 在 $\pi_n(S^n)$ 上乘以其次数 $(-1)^{n+1}$。所以偶数 n 时作用为取负，奇数 n 时作用平凡。奇数情形还说明，仅有这一同伦群上的作用平凡，不能替代绝对 Hurewicz 定理所需的 $(n-1)$ 连通条件。 □

习题 9.9. 设 $n\geq 2$、$m\geq 2$，令 $f:S^n\to S^n$ 的次数为 m。证明它在全部有理同调群上诱导同构，却不是同伦等价。指出定理 9.4.1 的证明在改用有理系数后，哪一步失去依据。

解. 球面的有理同调仅在次数 $0,n$ 为 $\mathbb{Q}$。映射在零次为恒等，在 n 次为乘以非零有理数 m，因而每次均为同构。但在整数 n 次同调上，它的余核为 $\mathbb{Z}/m\neq 0$，所以不能是同伦等价；等价地，次数分类给出 $f_*:\pi_n(S^n)\to\pi_n(S^n)$ 为非满射的乘 m 同态。

映射柱对 (M_f,S^n) 的有理同调确实全为零，但相对 Hurewicz 定理将首个同伦群识别为整数相对同调。这里整数序列给出

$$H_n(M_f,S^n;\mathbb{Z})\cong\operatorname{coker}(\mathbb{Z}\xrightarrow{\times m}\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/m.$$

张量 $\mathbb{Q}$ 消去这个挠群，不能反推它原来为零。因此原证明中从相对同调消失推出全部相对同伦消失的步骤不再成立。 □

习题 9.10. 设 $n\geq 2$、$m,r\geq 2$，令 $M=S^n\cup_m e^{n+1}=M(\mathbb{Z}/m,n)$。计算 M 的约化 $\mathbb{Z}/r$ 系数同调，给出两个可能非零次数中的生成元，并解释为何整数同调为零的一个次数会出现新类。

解. 取系数后，约化胞腔复形为

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/r\xrightarrow{\times m}\mathbb{Z}/r\longrightarrow 0,$$

两项处于次数 $n+1,n$。记 $d=\gcd(m,r)$，则

$$\widetilde{H}_n(M;\mathbb{Z}/r)=(\mathbb{Z}/r)/m(\mathbb{Z}/r)\cong\mathbb{Z}/d,\qquad \widetilde{H}_{n+1}(M;\mathbb{Z}/r)=\ker(\times m)\cong\mathbb{Z}/d,$$

其余约化同调为零。第一项由 n 胞腔的系数 1 之类生成；它的阶为 d，因为在整数中同时加入关系 $r=0$、$m=0$ 后得到理想 $d\mathbb{Z}$。第二项由 $(r/d)e^{n+1}$ 生成：条件 $r\mid mk$ 等价于 $r/d\mid k$，所以核中恰有 d 个元素。当 $d=1$ 时两群都为零。

整数边界 $\mathrm{d}_{n+1}(e^{n+1}) = me^n$ 非零，因此没有顶维整数圈；改系数后，$m(r/d)e^n$ 成为零，$(r/d)e^{n+1}$ 因而成为新圈。这正是第 4 章中系数变化产生 Tor 项的胞腔实例。 □

习题 9.11. 设 $n \geq 2$、$m, r \geq 2$。证明任意群同态 $\theta : \mathbb{Z}/m \to \mathbb{Z}/r$ 都能由一个带基点映射 $M(\mathbb{Z}/m, n) \to M(\mathbb{Z}/r, n)$ 在 n 次整数同调上实现。若 $\theta(1) = \overline{k}$，写出对 k 的条件，并判断所得映射何时为同伦等价。

解. θ 良定义的充要条件是 $m\overline{k} = 0$ 于 $\mathbb{Z}/r$，即 $r \mid mk$。先把源的 n 骨架 S^n 以次数 k 送到靶的 n 骨架，再接包含，得到 $g : S^n \to M(\mathbb{Z}/r, n)$。由 Hurewicz 同构，其同伦类对应 $\overline{k}$。源的附着映射次数为 m，故 g 与它复合的同伦类对应 $m\overline{k} = 0$。因此复合零伦，这个零伦提供了源的 $(n+1)$ 胞腔到靶的延拓。最终映射在唯一非零的约化整数同调上正好实现 θ。

两空间均单连通。由同调判据，所得映射是同伦等价，当且仅当 θ 是同构。有限循环群同构先要求 $m = r$，此时乘 k 为同构恰好等价于 $\gcd(k, m) = 1$。不同的延拓可能给出不同映射，但是否为同伦等价由上述同调同态决定。 □

习题 9.12. 在 $S^1_a \vee S^1_b$ 上沿关系字 a^5b^{-3} 和 $b^3(ab)^{-2}$ 各附着一个二胞腔，所得空间记为 X。证明 $\widetilde{H}_i(X; \mathbb{Z}) = 0$ 对所有 i 成立，但 X 不可缩。提示：将 a, b 分别送到五个字母上的置换 $(1\,2\,3\,4\,5)$、$(2\,5\,4)$，置换复合按先右后左计算。

解. 以 a, b 及两个二胞腔为有序基，胞腔边界由字母指数和给出，故

$$C_2(X) = \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\mathrm{d}_2} \mathbb{Z}^2 = C_1(X), \qquad [\mathrm{d}_2] = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

此矩阵行列式为 -1，所以是整数同构。$\mathrm{d}_1 = 0$，且空间连通，没有更高胞腔，故 $H_0(X) = \mathbb{Z}$，全部正次同调为零。

由二胞腔呈示，$\pi_1(X) = \langle a, b \mid a^5 = b^3 = (ab)^2 \rangle$。记提示中的两个置换为 α, β，则

$$\alpha^5 = 1, \qquad \beta^3 = 1, \qquad \alpha\beta = (1\,2)(3\,4), \qquad (\alpha\beta)^2 = 1.$$

因此两条关系在置换群中成立，存在同态 $\pi_1(X) \to S_5$ 将 a 送到 $\alpha \neq 1$。基本群由此非平凡，X 不可缩。点的包含 $\{*\} \to X$ 在全部整数同调上都是同构，却不是同伦等价；这检验了定理 9.4.1 中单连通条件的作用。 □

习题 9.13. 设 Y 为带基点空间，定义 $\varepsilon_Y : \Sigma\Omega Y \to Y$、$\varepsilon_Y([\gamma, t]) = \gamma(t)$。证明它良定义且连续，并验证

$$\varepsilon_{\Sigma X} \circ \Sigma\eta_X = \mathrm{id}_{\Sigma X}, \qquad \Omega\varepsilon_Y \circ \eta_{\Omega Y} = \mathrm{id}_{\Omega Y}.$$

由第二个等式证明：对每个 $i \geq 1$，$E : \pi_i(\Omega Y) \to \pi_{i+1}(\Sigma\Omega Y)$ 都为单射。

解. 每条回路在 $t = 0, 1$ 都取基点，常值回路在所有时刻也取基点，所以求值映射在定义约化悬挂时被压缩的子空间上恒定，能够下降。紧开拓扑的求值映射 $\Omega Y \times I \to Y$ 连续，因为区间局部紧且 Hausdorff，故下降后的 ε_Y 连续。

对 $[x,t]\in \Sigma X$，先经 $\Sigma\eta_X$ 得到 $[\eta_X(x),t]$，再求值便得到 $\eta_X(x)(t)=[x,t]$。对 $\gamma\in\Omega Y$，$\eta_{\Omega Y}(\gamma)$ 是回路 $t\mapsto[\gamma,t]$，经 $\Omega\varepsilon_Y$ 后成为 $t\mapsto\gamma(t)$，恰是 γ。因此两式均为逐点相等。

第二式表明 $\eta_{\Omega Y}$ 有左逆，所以它在所有同伦群上诱导单射。命题 9.5.2 之后的识别给出

$$E:\pi_i(\Omega Y)\xrightarrow{(\eta_{\Omega Y})_*}\pi_i(\Omega\Sigma\Omega Y)\cong\pi_{i+1}(\Sigma\Omega Y),$$

故 E 单射。这是回路空间带来的附加结构，无需对一般空间作相同断言。 □

习题 9.14. 令 $X=S^3\vee S^5$，基点为公共零胞腔，$X_r=\Sigma^r X$，其中 $r\geq 0$。对

$$E_r:\pi_{7+r}(X_r)\longrightarrow\pi_{8+r}(X_{r+1}),$$

分别求悬挂定理保证其为同构的 r 范围，以及处于临界满射范围的 r。解释这些结论是否足以推出 $\pi_7(X)$ 已经等于该序列的稳定值。

解. 悬挂的商构造给出 $X_r\cong S^{3+r}\vee S^{5+r}$：公共基点线与两端被压缩后，每个因子分别悬挂，再在基点相粘。这个 CW 复形只有一个零胞腔，并在 $3+r$ 与 $5+r$ 维各有一个胞腔。由胞腔逼近，所有次数不超过 $2+r$ 的球面映射都可推到零胞腔，故 X_r 为 $(2+r)$ 连通。

在定理 9.5.4 中取 $n=3+r$、$i=7+r$。同构条件为

$$7+r\leq 2(3+r)-2=4+2r,$$

即 $r\geq 3$。临界等式为 $7+r=2(3+r)-1=5+2r$，即 $r=2$。所以从 $\pi_{10}(X_3)$ 起，各悬挂均为同构；从 $\pi_9(X_2)$ 到它的映射已知为满射。对 $r=0,1$，定理未给出这两张映射的单射或满射结论；即使 $r=2$ 的满射也可能有核。因此这些信息不足以把最初的 $\pi_7(X)$ 与稳定值认同。 □

习题 9.15. 设 X 为基点是零胞腔的 CW 复形，R 为含幺交换环。证明 $H^*(\Sigma X;R)$ 中任意两个正次数类的杯积为零。由此证明 $\mathbb{C}P^2$ 不与任何这样的约化悬挂同伦等价。提示：把对角映射同伦到经过 $\Sigma X\vee\Sigma X$ 的映射。

解. 记 $Z=\Sigma X$，$p:Z\to Z\vee Z$ 为沿悬挂参数中点的夹断，$j:Z\vee Z\hookrightarrow Z\times Z$ 为包含。令

$$a_s(t)=(1-s)t+s\min(2t,1),\qquad b_s(t)=(1-s)t+s\max(2t-1,0).$$

则 $H([x,t],s)=([x,a_s(t)],[x,b_s(t)])$ 连续且在被压缩的子空间上取基点；它给出对角映射 $\Delta:Z\to Z\times Z$ 到 jp 的带基点同伦。在 $s=1$ 时，前半段第二坐标为基点，后半段第一坐标为基点，正好经过楔和。

设 $u\in H^a(Z;R)$、$v\in H^b(Z;R)$，其中 $a,b>0$。由杯积定义，

$$u\smile v=\Delta^*(u\times v)=p^*j^*(u\times v).$$

类 $j^*(u\times v)$ 限制到第一份 Z 时，第二个投影为常值，故正次类 v 拉回为零；限制到第二份时，同理由 u 得零。楔和的正次上同调由各因子的限制共同检测，见(4.14)，所以 $j^*(u\times v)=0$，杯积也为零。

定理 4.5.6 给出 $H^*(\mathbb{C}P^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[h]/(h^3)$，其中 $\deg h = 2$ 且 $h^2 \neq 0$。同伦等价保持上同调环，因此 $\mathbb{C}P^2$ 不可能与 ΣX 同伦等价。 □

习题 9.16. 证明 $\pi_k^{\mathrm{S}} = 0$ 对所有 $k < 0$ 成立。再对 π_0^{S} 中由球面自映射表示的类定义复合：先把两个代表悬挂到同一维数，再复合。证明这一定义与代表及所选维数无关，并说明度数如何把 π_0^{S} 的加法和复合分别识别为整数加法和乘法。

解. 若 $k < 0$，取 n 足够大，使 $2 \leq n + k < n$。由命题 8.1.3，$\pi_{n+k}(S^n) = 0$，所以定义直接极限的序列最终处处为零，极限也是零。

对差值零，取代表 $f : S^n \to S^n$、$g : S^m \to S^m$，悬挂到同一维数 $N \geq \max(n, m, 2)$，记为 f_N, g_N。定义复合类为 $[f_N \circ g_N]$ 的稳定类。悬挂严格保持复合，即 $\Sigma(f_N \circ g_N) = \Sigma f_N \circ \Sigma g_N$；因此再提高共同维数不会改变所得稳定类。若更换稳定代表，按直接极限中的相等定义，进一步悬挂后新旧代表带基点同伦；同伦可复合，所以所得类仍不变。

第 3 章的悬挂度数公式说明 $\deg(\Sigma f) = \deg f$，引理 8.4.6 说明度数对同伦群加法可加。又由命题 3.2.2，$\deg(f_N \circ g_N) = \deg(f_N)\deg(g_N)$。正文已经由 $\pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}$ 及悬挂同构证明度数给出 $\pi_0^{\mathrm{S}} \cong \mathbb{Z}$，所以在这个识别下，加法和复合正好成为整数加法和乘法。恒等映射给出乘法单位 1，反射给出 -1。 □

第十章　滤过复形与谱序列的构造

滤过将一个上链复形分成若干层，谱序列逐页记录这些层之间的微分关系。本章从伴随分次出发，用近似闭上链与允许的边界构造各页，证明高阶微分的良定义、平方为零及页间上同调，并把这些公式解释为代表元的逐层提升与消去。正合偶提供另一种组织方式，用于边缘映射与比较。逐总度有限的滤过保证极限页自然识别为目标上同调的伴随分次；无限滤过的例子则分别展示穷尽、分离及完备的作用。随后计算隐藏延拓、两种滤过和非自然分裂，并以一个四项双复形完整算出非零的第二页微分。

本章目标

- 从骨架与双复形构造滤过，准确换算总次数、滤过次数及两种总化符号。
- 用原复形中的代表元构造每一页，写出逐层修正并证明页间上同调公式。
- 构造导出正合偶，识别它与滤过各页的对应，使用边缘同态和比较定理。
- 在每个总次数的有限滤过下证明收敛，并辨认无限层修正可能产生的问题。
- 区分极限页、目标群及目标环，计算隐藏延拓和非零高阶微分。

第 7 章用双复形比较两种上同调模型时，曾沿一条有限对角线消去闭上链的分量。那里的列正合性保证每一步都能找到原像；若某列有非零上同调，这个消去过程便可能停下来。留下的类表示什么，什么时候还能继续消去，以及最后得到的类如何组成整个上同调，是本章要回答的问题。

设某个分量 x_0 在纵向微分下闭合。它的横向像如果是纵向边界，就能选一个右下方的分量 x_1 把它抵消。但 x_1 本身还会产生横向像；这个新像是否仍能抵消，需要再作一次判断。每次判断提高一层精度，也留下一个新的障碍。谱序列把每一轮仍可继续的类放在同一页上，高阶微分则记录当前剩余障碍所在的位置。它的箭头由原来的微分与修正共同产生。

计算全部微分以后，仍须把各层的结果拼回来。例如 $\mathbb{Z}/4$ 的子群 $2\mathbb{Z}/4$ 和相应商群都是 $\mathbb{Z}/2$，但这两层也可能来自 $(\mathbb{Z}/2)^2$。相邻商没有说明第一层生成元的提升乘以 2 后是什么。因此，“谱序列已经退化”还留下具体的延拓问题。域系数使加性分裂容易得多，所选分裂是否与其他映射或乘法相容，则仍需要判断。

本章的代数输入是第 2 章的复形与长正合列，以及第 4 章的模、商模与张量符号。双复形沿用第 7 章的同一总微分，并在第 10.1.4 小节明确把原先的交换微分改记成反交换箭头。几何滤过先用骨架说明；纤维化中的具体几何识别将在第 11 章展开。延伸阅读可参看 [4, 第三章，Spectral Sequences and Applications]。

10.1 几何滤过到代数滤过

给空间逐层附着胞腔时，每一层都可以用相对同调描述，但这些层如何影响最后的同调，还取决于层与层之间的边界。滤过把“已经加入哪些部分”保存在链复形中；伴随分次先把各层分开，谱序列再逐步恢复层间的联系。本节先从骨架与相对链说明滤过的来源，再固定后面计算所用的指标和符号。

10.1.1 骨架滤过与相对链

设 X 是一个 N 维 CW 复形，记 X^p 为它的 p 骨架，并约定 $X^{-1}=\varnothing$、$X^p=X$ $(p\geq N)$。以含幺交换环 R 为系数，奇异链群具有子复形序列

$$0\subset C_\bullet(X^0;R)\subset C_\bullet(X^1;R)\subset\cdots\subset C_\bullet(X;R).$$

这里的包含是把同一个奇异单形看成到更大空间的映射。单形的各面仍落在原来的骨架中，所以边界保持各层。相邻两层的商恰好是相对链复形：

$$C_\bullet(X^p;R)/C_\bullet(X^{p-1};R)=C_\bullet(X^p,X^{p-1};R).$$

定理 3.1.1 及系数变化的推论 4.2.7 表明，这些相对同调集中在次数 p，并由 p 胞腔生成。连接映射追踪胞腔边界如何落入低一层，最终组成胞腔边界。这就是通过分层计算整个空间的一种典型情形。

上链的方向与链相反：限制到较小子空间使信息减少，因此用“在已知部分上为零”定义递减的层。对奇异上链复形 $C^\bullet(X;R)$，令

$$F^pC^n(X;R)=\ker\bigl(C^n(X;R)\longrightarrow C^n(X^{p-1};R)\bigr).\tag{10.1}$$

于是 $F^0C^n=C^n$、$F^{N+1}C^n=0$，且 $F^{p+1}C^n\subset F^pC^n$。上边界 $\mathrm{d}\varphi(\sigma)=\varphi(\partial\sigma)$ 保持这些子模，因为落在 X^{p-1} 内的单形，其边界也落在那里。

限制上链给出复形同构

$$F^pC^\bullet(X;R)/F^{p+1}C^\bullet(X;R)\cong C^\bullet(X^p,X^{p-1};R).\tag{10.2}$$

为核对满射，只需把右侧的上链在不属于 X^p 的奇异单形上赋值为零。右侧已在 X^{p-1} 上为零，所得延拓便属于 F^p；限制映射的核正是 F^{p+1}。这个赋值用于证明逐次满射，限制映射本身与上边界交换，因此诱导所写的商复形同构。

骨架每次只加入一个维数的胞腔，所以相对群格外集中。更一般的分层，例如把底空间骨架拉回到纤维化的总空间，每一层还携带纤维内部的上同调；这时层间关系会出现在不止一个次数。第 11 章将从这种几何滤过出发，本章先处理任何滤过复形共有的代数问题。

10.1.2 递增、递减滤过及指标换算

在模 M 上，**递增滤过** (increasing filtration)是一族 $G_pM\subset G_{p+1}M$；**递减滤过** (decreasing filtration)是一族 $F^{p+1}M\subset F^pM$。指标取整数，改写 $F^pM=G_{-p}M$ 就能交换两种记法。这里的指标只表示层数，与链或上链次数是两件事。

本章主要使用上链复形和递减滤过，并在二维表格中记

$$\text{滤过次数} = p, \qquad \text{总上链次数} = n = p + q.$$

因此 $q = n - p$ 是由前两者决定的辅助指标。总微分把 n 提高一；若某一步检测到的微分还把滤过次数提高 r，它的两个指标就必须改变为

$$(p, q) \longmapsto (p + r, q - r + 1). \tag{10.3}$$

箭头向右移动 r 格，再向下移动 $r - 1$ 格。总次数的增量始终是 1，而不是页数 r。

若资料使用递增滤过的链复形 (C_m, ∂)，可先设 $\widehat{C}^n = C_{-n}$，把降一次的边界改写成升一次的微分，再设 $F^p\widehat{C}^n = G_{-p}C_{-n}$。原来的两个同调指标 (a, b)、总次 $a + b$，对应上同调指标 $(p, q) = (-a, -b)$。于是上式变回

$$\mathrm{d}_r : E^r_{a,b} \longrightarrow E^r_{a-r,b+r-1},$$

它的总同调次数降低一。这解释了同调谱序列和上同调谱序列中箭头方向的差别。比较不同记号时，应先确认总次数以及滤过的增减方向，再换算两个坐标。

10.1.3　滤过复形与伴随分次

下面把几何例子中真正用到的性质抽出来。系数仍取含幺交换环 R，所有复形和同态均为 R 线性的。

定义 10.1.1 (滤过上链复形)**.** 设 $(C^\bullet, \mathrm{d})$ 为 R 模上链复形。一族子模 F^pC^n 若满足

$$F^{p+1}C^n \subset F^pC^n, \qquad \mathrm{d}(F^pC^n) \subset F^pC^{n+1},$$

就给出一个**滤过上链复形** (filtered cochain complex)。保持滤过的上链映射 $f : C \to C'$ 指满足 $f\mathrm{d} = \mathrm{d}'f$ 及 $f(F^pC^n) \subset F^pC'^n$ 的次数零映射。

每个 $F^pC^\bullet$ 都是子复形。要单独观察第 p 层，将更深的第 $p + 1$ 层压成零即可。

定义 10.1.2 (伴随分次复形)**.** 滤过上链复形 (C, F) 的**伴随分次** (associated graded) 为

$$\mathrm{gr}^p_F C^n = F^pC^n / F^{p+1}C^n, \qquad \mathrm{gr}_F C = \bigoplus_p \mathrm{gr}^p_F C.$$

微分由 $x + F^{p+1} \mapsto \mathrm{d}x + F^{p+1}$ 诱导，保持 p，并使总次数增加一。

若换代表 x 为 $x + y$、$y \in F^{p+1}$，微分的差 $\mathrm{d}y$ 仍在 F^{p+1}，所以定义良好；平方为零来自 $\mathrm{d}^2 = 0$。一个保持滤过的上链映射也能在这些商上逐层诱导上链映射。

例 10.1.3 (被分次隐藏的微分)**.** 取域 k 上的两项复形 $C^0 = ku$、$C^1 = kv$，并令 $\mathrm{d}u = v$。赋予 u 滤过次数 0、v 滤过次数 2，即

$$F^pC^0 = \begin{cases} ku, & p \le 0, \\ 0, & p > 0, \end{cases} \qquad F^pC^1 = \begin{cases} kv, & p \le 2, \\ 0, & p > 2. \end{cases}$$

微分保持递减滤过，但它把 u 送到了更深的第二层。因此伴随分次中的微分为零，u, v 都留下非零分次上同调类；原复形的微分却是同构，全部上同调为零。层间跨越两格的这项微分，将在谱序列的第二页被检测到。

由此可见，把 C 换成 $\mathrm{gr}_F C$ 会保留逐层数据，却暂时隐去进入更深层的微分。后面的各页正是通过恢复这些部分，逐步接近原复形的上同调。

10.1.4 双复形总化及符号

第 7 章的 Čech 与消解计算同时带有两个次数，并用总复形把两种微分合起来。为了直接追踪高阶微分，本章把符号吸收到竖直微分中，使两个方向反交换。

定义 10.1.4 (双复形与总复形)**.** 一个 R 模**双复形** (bicomplex)由双分次模 $B^{p,q}$ 及微分

$$\mathrm{d_h} : B^{p,q} \longrightarrow B^{p+1,q}, \qquad \mathrm{d_v} : B^{p,q} \longrightarrow B^{p,q+1}$$

组成，满足

$$\mathrm{d_h}^2 = \mathrm{d_v}^2 = 0, \qquad \mathrm{d_h}\mathrm{d_v} + \mathrm{d_v}\mathrm{d_h} = 0.$$

其直和**总复形** (total complex)定义为

$$\mathrm{Tot}^n B = \bigoplus_{p+q=n} B^{p,q}, \qquad \mathrm{d} = \mathrm{d_h} + \mathrm{d_v}.$$

若 $p < 0$ 或 $q < 0$ 时 $B^{p,q} = 0$，则称为第一象限双复形。此时每个总次数的直和只有有限项。

命题 10.1.5. 双复形的总微分满足 $\mathrm{d}^2 = 0$。第一象限双复形的总复形具有两种每个次数内有限的递减滤过：

$$F^p \mathrm{Tot}^n B = \bigoplus_{a \geq p} B^{a,n-a}, \qquad G^q \mathrm{Tot}^n B = \bigoplus_{b \geq q} B^{n-b,b}. \tag{10.4}$$

第一种滤过的伴随分次微分为 $\mathrm{d_v}$，第二种为 $\mathrm{d_h}$。

证明. 展开平方得到

$$\mathrm{d}^2 = \mathrm{d_h}^2 + \mathrm{d_h}\mathrm{d_v} + \mathrm{d_v}\mathrm{d_h} + \mathrm{d_v}^2 = 0.$$

两个微分都不降低水平指标，也都不降低竖直指标，因此保持各自的滤过。对 F 取相邻商后只保留水平次数 p 的一列；$\mathrm{d_h}$ 进入下一层而被商去，余下 $\mathrm{d_v}$。对 G 同理。第一象限条件还给出 $F^0 \mathrm{Tot}^n = G^0 \mathrm{Tot}^n = \mathrm{Tot}^n$ 及 $F^{n+1} \mathrm{Tot}^n = G^{n+1} \mathrm{Tot}^n = 0$ $(n \geq 0)$。 □

引理 7.2.2 使用的是交换微分 h, v 和公式 $\mathrm{d} = h + (-1)^p v$。在 $B^{p,q}$ 上设

$$\mathrm{d_h} = h, \qquad \mathrm{d_v} = (-1)^p v,$$

就得到本节约定：两个混合复合分别是 $(-1)^p hv$ 和 $(-1)^{p+1} vh$，和为零。因此两处的总复形完全相同；区别只是是否把 $(-1)^p$ 预先放进竖直箭头。

计算时，把 $B^{p,q}$ 画在平面坐标 (p, q) 上，$\mathrm{d_h}$ 向右、$\mathrm{d_v}$ 向上，而一条总次数为 n 的上链沿斜线 $p + q = n$ 分布。先对列取上同调，再计算横向诱导微分，是滤过 F 的前两步；先对行计算则来自 G。如果一个横向像只是竖直边界，就能用右下方的分量抵消它，抵消过程继续向右下方延伸。这条阶梯将在下一节给出高阶微分的具体代表。

10.2　各页与高阶微分

一个上链在伴随分次中闭合，只说明它的微分进入了更深一层。若要把它改成整个复形中的闭上链，就需要逐层消去剩下的微分；每一轮都会遇到新的障碍。谱序列的一页保存当前仍可继续的类，高阶微分则记录下一层尚未消去的部分。下面直接在原复形中选择代表元，从这个过程构造各页。

10.2.1　零页和第一页的构造

设 R 为含幺交换环，$(C^\bullet, \mathrm{d})$ 为 R 模上链复形，带有递减的子复形滤过 $F^{p+1}C^\bullet \subset F^pC^\bullet$。本节的各页构造不要求滤过有界；何时能从各页恢复目标上同调，由第 10.4 节处理。总次数为 $n = p + q$，第一指标 p 记录滤过层，第二指标随总次数确定。

定义 10.2.1 (零页与第一页)**.** 滤过上链复形 $(C^\bullet, F)$ 的**零页** (zeroth page) 为

$$E_0^{p,q}(C,F) := F^pC^{p+q}/F^{p+1}C^{p+q}, \qquad \mathrm{d}_0 : E_0^{p,q} \longrightarrow E_0^{p,q+1}, \quad [x] \longmapsto [\mathrm{d}x].$$

它的**第一页** (first page) 定义为

$$E_1^{p,q}(C,F) := H^{p+q}(F^pC^\bullet/F^{p+1}C^\bullet).$$

由于 $\mathrm{d}(F^pC^n) \subset F^pC^{n+1}$，零页微分保持第一指标；更换代表元所差的 F^{p+1} 项仍被送入 F^{p+1}，所以映射良定义。$\mathrm{d}^2 = 0$ 给出 $\mathrm{d}_0^2 = 0$。因而第一页面上的每一列，正是零页相应列的上同调。

把这个定义写回原复形，取 $x \in F^pC^n$。它在零页闭合的条件是 $\mathrm{d}x \in F^{p+1}C^{n+1}$；它代表第一页面上的零类，当且仅当可以写成 $x = a + \mathrm{d}b$，其中 $a \in F^{p+1}C^n$、$b \in F^pC^{n-1}$。于是

$$E_1^{p,q} = \frac{\{x \in F^pC^n : \mathrm{d}x \in F^{p+1}C^{n+1}\}}{F^{p+1}C^n + \mathrm{d}(F^pC^{n-1})}, \qquad n = p + q. \tag{10.5}$$

第一项分母删除在本层已经不可见的上链，第二项删除本层的边界。这两个来源在更高页面仍然存在，只是允许的修正范围会随页数变化。

10.2.2　延拓一个代表元到下一层

从 $x \in F^pC^n$、$\mathrm{d}x \in F^{p+1}C^{n+1}$ 开始，希望找到 $x_1 \in F^{p+1}C^n$，使

$$\mathrm{d}(x + x_1) \in F^{p+2}C^{n+1}.$$

这要求 $\mathrm{d}x$ 在 F^{p+1}/F^{p+2} 中的类成为一个边界，其原像可以取为 $-x_1$。如果能够完成，就继续寻找更深的修正；如果不能，当前剩下的微分就是障碍。重要的是保留修正后的整个代表元，因为下一次障碍会依赖这些修正。

对按列滤过的反交换双复形，这个过程尤其具体。设 $x_0 \in C^{p,q}$，总微分为 $\mathrm{d} = \mathrm{d}_\mathrm{h} + \mathrm{d}_\mathrm{v}$。先要求 $\mathrm{d}_\mathrm{v}x_0 = 0$，再依次寻找

$$x_j \in C^{p+j,q-j} \quad (1 \le j \le r-1), \qquad \mathrm{d}_\mathrm{h}x_{j-1} + \mathrm{d}_\mathrm{v}x_j = 0.$$

这样 $x = x_0 + \cdots + x_{r-1}$ 满足

$$\mathrm{d}x = \mathrm{d}_{\mathrm{h}} x_{r-1} \in C^{p+r,q-r+1}. \tag{10.6}$$

每次横向微分的像，都要用下一列的纵向边界抵消。头两步可表示为

$$\begin{array}{ccc} C^{p,q} & \xrightarrow{\mathrm{d}_{\mathrm{h}}} & C^{p+1,q} \\ & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{d}_{\mathrm{v}}} \\ & & C^{p+1,q-1} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & & \\ & & \\ & \xrightarrow{\mathrm{d}_{\mathrm{h}}} & C^{p+2,q-1}. \end{array}$$

图中向上的箭头是需要取原像的纵向微分；它通常没有逆映射。只有相应横向像确为纵向边界时，才有可选的 x_1。反交换关系还保证 $\mathrm{d}_{\mathrm{h}} x_{r-1}$ 纵向闭合：当 $r = 1$ 时使用 $\mathrm{d}_{\mathrm{v}} x_0 = 0$；当 $r \geq 2$ 时，将 $\mathrm{d}_{\mathrm{v}} x_{r-1} = -\mathrm{d}_{\mathrm{h}} x_{r-2}$ 代入 $\mathrm{d}_{\mathrm{v}}\mathrm{d}_{\mathrm{h}} = -\mathrm{d}_{\mathrm{h}}\mathrm{d}_{\mathrm{v}}$，再用 $\mathrm{d}_{\mathrm{h}}^2 = 0$ 即得零。

一般滤过未必能分裂成这些列，因而用“微分至少落入多深一层”来表述同一过程。对 $r \geq 0$ 定义

$$Z_r^{p,n} := \{x \in F^p C^n : \mathrm{d}x \in F^{p+r} C^{n+1}\}. \tag{10.7}$$

这里 $Z_0^{p,n} = F^p C^n$，而 $Z_{r+1}^{p,n} \subset Z_r^{p,n}$。上标 n 是总次数，区别于 $E_r^{p,q}$ 中的第二指标 q。Z_r 中的元素仍可能有非零微分，只是这个微分在前 r 层中不可见。

定义 10.2.2 (滤过复形的各页)**.** *设 $(C^\bullet, F)$ 为带递减子复形滤过的 R 模上链复形。对 $r \geq 1$、$n = p + q$，定义*

$$E_r^{p,q}(C,F) := \frac{Z_r^{p,n}}{Z_{r-1}^{p+1,n} + \mathrm{d}Z_{r-1}^{p-r+1,n-1}}. \tag{10.8}$$

称 E_r 为第 r 页，元素 $x \in Z_r^{p,n}$ 在该页的类记为 $[x]_r$。

先核对这个商确实有意义。若 $a \in Z_{r-1}^{p+1,n}$，则 $\mathrm{d}a \in F^{p+r}C^{n+1}$，所以 $a \in Z_r^{p,n}$。若 $b \in Z_{r-1}^{p-r+1,n-1}$，则 $\mathrm{d}b \in F^p C^n$，且 $\mathrm{d}^2 b = 0$，故 $\mathrm{d}b \in Z_r^{p,n}$。两项分母都位于分子中。取 $r = 1$，正好回到(10.5)。

第一项分母允许把代表元改动到更深一层，但修正本身不能破坏已经达到的微分深度；这就是 $a \in Z_{r-1}^{p+1,n}$ 的条件。第二项允许删去从较浅层产生的边界，前提是边界已经进入当前层。下一小节证明，按这些等价关系记录的剩余微分与选择无关；随后还将证明这些商确实逐页由上同调得到。

10.2.3 微分次数和平方为零

若 $x \in Z_r^{p,n}$，其剩余微分 $\mathrm{d}x$ 在总次数 $n+1$、滤过层 $p+r$。因此它的第二指标只能为 $(n+1) - (p+r) = q - r + 1$。这给出了高阶箭头的方向。

命题 10.2.3 (页面微分)**.** *对任意带递减子复形滤过的 R 模上链复形 $(C^\bullet, F)$ 及 $r \geq 1$，公式*

$$\mathrm{d}_r : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p+r,q-r+1}, \qquad [x]_r \longmapsto [\mathrm{d}x]_r \tag{10.9}$$

定义良好的 R 线性映射，且 $\mathrm{d}_r^2 = 0$。它的双次数为 $(r, 1-r)$，总次数为 1。

证明. $\mathrm{d}x \in F^{p+r}C^{n+1}$ 且 $\mathrm{d}^2 x = 0$，故 $\mathrm{d}x \in Z_r^{p+r,n+1}$，确实能代表目标页的元素。若更换代表元为

$$x' = x + a + \mathrm{d}b, \qquad a \in Z_{r-1}^{p+1,n}, \quad b \in Z_{r-1}^{p-r+1,n-1},$$

则 $\mathrm{d}x' - \mathrm{d}x = \mathrm{d}a$。在目标的分母中，边界项正是

$$\mathrm{d}Z_{r-1}^{(p+r)-r+1,n} = \mathrm{d}Z_{r-1}^{p+1,n},$$

所以 $[\mathrm{d}x']_r = [\mathrm{d}x]_r$。线性由原微分线性得到。连续作用两次，所用代表元成为 $\mathrm{d}^2 x = 0$，因此 $\mathrm{d}_r^2 = 0$。 □

d_0 留在同一列并向上一步，d_1 向右一步，d_2 向右两步、向下一步；以后每次向右多走一步、向下多走一步。这些方向始终使总次数增加一。在双复形中，(10.6)于是给出

$$\mathrm{d}_r[x_0 + \cdots + x_{r-1}]_r = [\mathrm{d}_{\mathrm{h}} x_{r-1}]_r.$$

高阶微分的“高阶”指通过修正跨越的滤过层数；原复形中的运算仍是同一个 d。

10.2.4 页间上同调

现在证明，各页商公式正好实现“删除当前边界，保留能够再提升一层的类”。证明的关键是：$\mathrm{d}_r[x]_r = 0$ 并不要求原代表元已经满足 $\mathrm{d}x \in F^{p+r+1}$，但它保证能换到满足这个条件的代表元。

定理 10.2.4 (页间上同调). *设 $(C^\bullet, F)$ 为带递减子复形滤过的 R 模上链复形。对所有 $r \geq 0$，存在由原复形代表元诱导的自然同构*

$$E_{r+1}^{p,q} \cong \frac{\ker(\mathrm{d}_r : E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1})}{\mathrm{im}(\mathrm{d}_r : E_r^{p-r,q+r-1} \to E_r^{p,q})}.$$

当 $r \geq 1$ 时，它将 $x \in Z_{r+1}^{p,p+q}$ 在下一页的类送到 $[x]_r$ 的上同调类。

证明. $r = 0$ 的结论就是第一页的定义。以下设 $r \geq 1$，固定 $n = p + q$。若 $x \in Z_{r+1}^{p,n}$，则 $\mathrm{d}x \in F^{p+r+1}C^{n+1}$ 且再次微分为零，所以

$$\mathrm{d}x \in Z_{r-1}^{p+r+1,n+1}.$$

这是目标 $E_r^{p+r,q-r+1}$ 的一项分母，故 $\mathrm{d}_r[x]_r = 0$。于是有映射

$$\Phi : Z_{r+1}^{p,n} \longrightarrow H(E_r, \mathrm{d}_r)^{p,q}, \qquad x \longmapsto [x]_r \text{ 的上同调类.}$$

先证 Φ 满射。取一个 d_r 闭类 $[x]_r$，其中 $x \in Z_r^{p,n}$。目标页中 $[\mathrm{d}x]_r = 0$，所以可以写成

$$\mathrm{d}x = u + \mathrm{d}v, \qquad u \in Z_{r-1}^{p+r+1,n+1}, \quad v \in Z_{r-1}^{p+1,n}.$$

于是 $x - v \in F^p C^n$，且 $\mathrm{d}(x - v) = u \in F^{p+r+1}C^{n+1}$，即 $x - v \in Z_{r+1}^{p,n}$。同时 v 属于原页分母，故 $[x - v]_r = [x]_r$。这找到了所需的更深代表元。

再求 Φ 的核。若 $a \in Z_r^{p+1,n}$，它属于 $Z_{r-1}^{p+1,n}$，所以已经在 $E_r^{p,q}$ 中为零。若 $b \in Z_r^{p-r,n-1}$，则 $[\mathrm{d}b]_r = \mathrm{d}_r[b]_r$，故在页面上同调中为零。这说明

$$Z_r^{p+1,n} + \mathrm{d}Z_r^{p-r,n-1} \subset \ker \Phi.$$

这些元素都属于 $Z_{r+1}^{p,n}$：第一项的微分已进入 F^{p+r+1}，第二项再次微分为零。

反过来，设 $x \in Z_{r+1}^{p,n}$ 且 $\Phi(x) = 0$。这表示存在 $y \in Z_r^{p-r,n-1}$，使 $[x]_r = [\mathrm{d}y]_r$。因而

$$x - \mathrm{d}y = a + \mathrm{d}b, \qquad a \in Z_{r-1}^{p+1,n}, \quad b \in Z_{r-1}^{p-r+1,n-1}.$$

由于 $a = x - \mathrm{d}(y+b)$，有 $\mathrm{d}a = \mathrm{d}x \in F^{p+r+1}C^{n+1}$，故 $a \in Z_r^{p+1,n}$。又有 $y+b \in F^{p-r}C^{n-1}$，而 $\mathrm{d}(y+b) = x - a \in F^pC^n$，故 $y+b \in Z_r^{p-r,n-1}$。因此

$$x = a + \mathrm{d}(y+b) \in Z_r^{p+1,n} + \mathrm{d}Z_r^{p-r,n-1}.$$

核恰为这个子模。按(10.8)，商掉它就是 $E_{r+1}^{p,q}$，所以 Φ 诱导所述同构。构造只用了原代表元及取商；下一小节将逐项核对它与滤过映射相容。 □

上述双分次模、微分及页间同构组成**谱序列** (spectral sequence)，记为 $(E_r^{p,q}, \mathrm{d}_r)$。计算 (E_r, d_r) 的上同调确定下一页的模；下一页的微分则仍要回到原复形寻找代表元。保留完整修正链，正是为了继续进行这一计算。

10.2.5 滤过映射和自然性

一个保持滤过的上链映射会把每一层的消去过程送到目标复形中的同一层。因而不仅有目标上同调之间的映射，也能在计算的每一页作比较。

命题 10.2.5 (谱序列的自然性). *设 $(C^\bullet, F)$、$(D^\bullet, F)$ 为带递减子复形滤过的 R 模上链复形，$f : C^\bullet \to D^\bullet$ 为满足 $f(F^pC^n) \subset F^pD^n$ 的上链映射。则每个 $r \geq 0$ 都有双次数为 $(0,0)$ 的映射*

$$f_r : E_r^{p,q}(C) \longrightarrow E_r^{p,q}(D),$$

它与 d_r 交换，且经页间同构有 $f_{r+1} = H(f_r)$。恒等映射诱导各页恒等，复合满足 $(gf)_r = g_r f_r$。

证明. 对 $r = 0$，在每个商 F^p/F^{p+1} 上取诱导映射即可。对 $r \geq 1$，若 $x \in Z_r^{p,n}(C)$，则 $f(x) \in F^pD^n$，且

$$\mathrm{d}_D f(x) = f(\mathrm{d}_C x) \in F^{p+r}D^{n+1}.$$

因此 f 把分子送入相应分子。同一论证使它保持 $Z_{r-1}^{p+1,n}$，上链映射等式则使它把 $\mathrm{d}_C Z_{r-1}^{p-r+1,n-1}$ 送入 $\mathrm{d}_D Z_{r-1}^{p-r+1,n-1}$。所以 $f_r[x]_r = [f(x)]_r$ 良定义，并且

$$\mathrm{d}_r f_r[x]_r = [\mathrm{d}_D f(x)]_r = [f(\mathrm{d}_C x)]_r = f_r \mathrm{d}_r[x]_r.$$

页间同构把一个更深闭元送到它在原页的上同调类。在两个方向上使用 f，代表元都变成同一个 $f(x)$，故所需自然方块交换。恒等与复合也由代表元公式直接得到。 □

例如，如果某一页的 f_r 在所有双次数上都是同构，那么它是页面上链复形的同构，取上同调后 f_{r+1} 仍是同构，归纳可知后续每一页都如此。要进一步判断目标上同调上的 $H^*(f)$，还需将稳定页面与目标滤过对应，并处理各层之间的延拓；这正是后两节比较与收敛定理的任务。

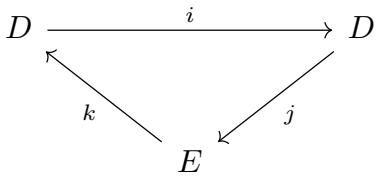
10.3　正合偶与比较方法

相邻两层滤过之间有短正合列，因此它们的上同调之间有长正合列。把所有层的长正合列放在一起，可以同时记录“从深层映入浅层”“取一层商”和“边界落入下一层”这三种操作。正合偶将这些操作组织成一个可反复导出的三角形；高阶微分由同一个三角形逐次产生。这个组织方式尤其适合比较两套滤过，以及追踪总上同调与谱序列边缘之间的映射。

10.3.1　正合偶及导出偶

先暂时略去双指标，只保留模和同态。以下各模都在同一个含幺交换环 R 上；阿贝尔群对应 $R=\mathbb{Z}$。

定义 10.3.1 (正合偶)**.** 由两个 R 模 D, E 和三个 R 线性映射组成的图



若在三个顶点均正合，即 $\operatorname{im} i=\ker j$、$\operatorname{im} j=\ker k$、$\operatorname{im} k=\ker i$，就称为一个**正合偶** (exact couple)。“偶”指这里有 D, E 两个模；图中的两份 D 表示同一个模。若各模带分次，则还要求三个映射具有指定的齐次次数。

先沿 $E \xrightarrow{k} D \xrightarrow{j} E$ 走一圈，令 $\mathrm{d}=jk$。正合性给出 $kj=0$，于是 $\mathrm{d}^2=j(kj)k=0$。因此可以取 E 关于这张微分的同调。下一页所需的信息也能够同时保留下来。

定理 10.3.2 (导出正合偶)**.** 设 (D, E, i, j, k) 为正合偶，$\mathrm{d}=jk$。令

$$D' := i(D), \qquad E' := \ker \mathrm{d}/\operatorname{im}\mathrm{d}.$$

下列公式定义一个新的正合偶：

$$i' = i|_{D'}, \qquad j'(ia) = [ja], \qquad k'([e]) = ke \quad (e \in \ker \mathrm{d}).$$

它称为原正合偶的**导出正合偶** (derived exact couple)。

证明. 先检验公式中的选择。$i(D') = i^2(D) \subset D'$，所以 i' 有所需的靶。对 j'，有 $\mathrm{d}(ja) = j(kj)a = 0$，故 ja 是圈。若 $ia_1 = ia_2$，则 $a_1 - a_2 \in \ker i = \operatorname{im} k$，可写为 ke，于是 $ja_1 - ja_2 = jke = \mathrm{d}e$ 是边界。这说明 $j'(ia)$ 不依赖 a 的选择。对 k'，若 e 是圈，则 $jke = 0$，所以 $ke \in \ker j = i(D) = D'$。若将 e 改为 $e + \mathrm{d}f$，则 $k\mathrm{d}f = kjkf = 0$，故 k' 也良定义。所有公式均保持加法和数乘。

再逐个顶点验证正合性。若 $a' = ia \in D'$，则

$$j'i'(a') = [ja'] = [jia] = 0.$$

反之，若 $j'(ia) = 0$，则 $ja = \mathrm{d}e = jke$ 对某个 e 成立。因此 $a - ke \in \ker j = \operatorname{im} i$，可写成 ib。再作用 i，利用 $ik = 0$，得到 $ia = i^2 b = i'(ib)$。故 $\ker j' = \operatorname{im} i'$。

在 E' 处，$k'j'(ia) = kja = 0$。若 $k'([e]) = ke = 0$，则 $e = ja$ 对某个 a 成立，因而 $[e] = j'(ia)$。这给出 $\ker k' = \operatorname{im} j'$。

最后，$i'k'([e]) = ike = 0$。若 $a' \in D'$ 且 $i'a' = 0$，原正合性给出 $a' = ke$。又因 $a' \in \operatorname{im} i = \ker j$，有 $\mathrm{d}e = jke = ja' = 0$，所以 $[e] \in E'$ 有定义，且 $k'([e]) = a'$。因此 $\ker i' = \operatorname{im} k'$，三处均正合。 □

从 (D_1, E_1) 出发反复导出，便得到 $E_{r+1} = H(E_r, \mathrm{d}_r)$，其中 $\mathrm{d}_r = j_r k_r$。这个等式给出下一页的群，而导出偶还同时给出下一张微分所需的 j_{r+1}, k_{r+1}。只保存某页的抽象群和当前微分，就会遗漏这些后续映射。

正合偶的映射也逐页传递。具体地，若 $a : D \to \bar{D}$、$b : E \to \bar{E}$ 分别与 i, j, k 交换，则 $b\mathrm{d} = \bar{\mathrm{d}}b$，所以诱导 $b' : E' \to \bar{E}'$；a 限制为 $a' : i(D) \to \bar{i}(\bar{D})$。代入导出公式，例如 $b'j'(ix) = [bjx] = [\bar{j}ax] = \bar{j}'a'(ix)$，就知导出后的三个方块仍交换。因而一张正合偶映射给出所有页上的相容映射。

10.3.2 与滤过构造的对应

回到递减滤过上链复形 $(C^\bullet, \mathrm{d}, F)$。每个 F^pC 都是子复形；相邻两层给出短正合列

$$0 \longrightarrow F^{p+1}C \longrightarrow F^pC \longrightarrow \mathrm{gr}_F^p C \longrightarrow 0.$$

第 2 章的连接同态按“提升一个圈，再取微分”构造，见命题 2.1.12和2.1.15和定理 2.1.14。将上链复形重标为 $C_n = C^{-n}$，即可应用同一长正合列；所有构造也保持 R 数乘。再恢复上指标，连接同态便提高总次数一。

命题 10.3.3 (滤过复形的正合偶)**.** *设 $C^\bullet$ 是带递减子复形滤过的 R 模上链复形。令*

$$D_1^{p,q} = H^{p+q}(F^pC), \qquad E_1^{p,q} = H^{p+q}(\mathrm{gr}_F^p C).$$

包含、取商及连接同态分别给出正合偶中的映射

$$\begin{aligned} i_1 &: D_1^{p,q} \longrightarrow D_1^{p-1,q+1}, \\ j_1 &: D_1^{p,q} \longrightarrow E_1^{p,q}, \\ k_1 &: E_1^{p,q} \longrightarrow D_1^{p+1,q}. \end{aligned}$$

其各次导出页与第 10.2 节的代表元构造自然同构，且该同构保留每页的微分。

证明. 上述短正合列在总次数 $n = p + q$ 附近的长正合列为

$$\cdots \longrightarrow H^n(F^{p+1}C) \longrightarrow H^n(F^pC) \longrightarrow H^n(\mathrm{gr}_F^p C) \longrightarrow H^{n+1}(F^{p+1}C) \longrightarrow \cdots.$$

在所有 p,q 上取直和，正好得到上述三个映射的正合偶。包含保持总次数且使第一指标减一，所以第二指标加一；连接同态使第一指标和总次数都加一，所以第二指标不变。这核对了所列双次数。

为了比较后续各页，沿用上一节的记号

$$Z_r^{p,n}=\{x\in F^pC^n:\mathrm{d}x\in F^{p+r}C^{n+1}\},\qquad r\geq 0.$$

代表元构造给出

$$E_r^{p,q}=\frac{Z_r^{p,n}}{Z_{r-1}^{p+1,n}+\mathrm{d}Z_{r-1}^{p-r+1,n-1}},\qquad n=p+q,\quad r\geq 1.$$

我们将在每一页保持下面的具体识别：

$$\begin{aligned}D_r^{p,q}&=\operatorname{im}\bigl(H^n(F^{p+r-1}C)\longrightarrow H^n(F^pC)\bigr),\\ i_r&:D_r^{p,q}\longrightarrow D_r^{p-1,q+1},\\ j_r&:D_r^{p,q}\longrightarrow E_r^{p+r-1,q-r+1},\\ k_r&:E_r^{p,q}\longrightarrow D_r^{p+1,q}.\end{aligned}\tag{10.10}$$

这里 i_r 仍由包含诱导。若 $a\in D_r^{p,q}$ 可由闭上链 $y\in F^{p+r-1}C^n$ 表示，则 $j_r(a)=[y]_r$；若 $[x]_r\in E_r^{p,q}$，则 $k_r([x]_r)$ 是 $\mathrm{d}x$ 在 $H^{n+1}(F^{p+1}C)$ 中的类。

这些公式的选择无关性可以直接检查。对 j_r，两个闭代表 $y,y'\in F^{p+r-1}C^n$ 若在 $H^n(F^pC)$ 中相同，则 $y-y'=\mathrm{d}z$，其中 $z\in F^pC^{n-1}$ 且 $\mathrm{d}z\in F^{p+r-1}C^n$，即 $z\in Z_{r-1}^{p,n-1}$。这正落在目标页分母的边界项中。对 k_r，因 $\mathrm{d}x\in F^{p+r}C^{n+1}$ 且 $\mathrm{d}^2x=0$，其上同调类属于所列的 $D_r^{p+1,q}$。更换 x 时，页分母的第一项改变 $\mathrm{d}x$ 一个 $F^{p+1}C$ 中的边界，第二项不改变 $\mathrm{d}x$，所以 k_r 良定义。

当 $r=1$ 时，j_1 就是取商，k_1 就是连接同态；E_1 也已是 $\operatorname{gr}_F C$ 的上同调。假定第 r 页的识别成立。导出后 $D_{r+1}=i_r(D_r)$，在位置 (p,q) 恰为从 $H^n(F^{p+r}C)$ 到 $H^n(F^pC)$ 的像，得到下一次的第一行公式。

在 E_r 上，上述 k_r 先取 $\mathrm{d}x$ 的闭类，j_r 再取它的页类，所以复合确实是

$$j_rk_r([x]_r)=[\mathrm{d}x]_r\in E_r^{p+r,q-r+1}.$$

它与代表元构造的 d_r 相同。由定理 10.2.4，其同调自然识别为代表元构造的 E_{r+1}。在这个识别下，一个下一页的类可由 $x\in Z_{r+1}^{p,n}$ 表示；导出的 k_{r+1} 仍取 $[\mathrm{d}x]$，而此时 $\mathrm{d}x$ 已在更深一层 F^{p+r+1} 中。对于 j_{r+1}，写 $a'=i_ra\in D_{r+1}^{p,q}$，其中 $a\in D_r^{p+1,q-1}$，并选闭上链 $y\in F^{p+r}C^n$ 表示 a。导出公式给出 $j_{r+1}(a')=[j_ra]=[y]_{r+1}$。因此两张结构映射也吻合，归纳完成。所有识别均由包含、取商和取微分给出，与滤过上链映射交换，所以它们自然。 □

公式(10.10)解释了高阶微分的指标：k_r 先将代表元的微分留在下一层的上同调中，j_r 再沿已经导出的 $r-1$ 层读取它。因此 d_r 的第一指标增加 r，总次数只增加一，第二指标便减少 $r-1$。这与逐层消去较浅分量的计算是同一个过程。

10.3.3 边缘同态和比较定理

当谱序列位于第一象限时，两条坐标轴上的项只会从一个方向变化。我们采用具体的充分条件：$C^n = 0$ $(n < 0)$、$F^0C^n = C^n$ 且 $F^{n+1}C^n = 0$ $(n \geq 0)$。于是 $E_0^{p,q} = 0$ 除非 $p, q \geq 0$，后续各页也如此。下一节的定理 10.4.1 将证明

$$E_\infty^{p,n-p} \cong F^pH^n(C)/F^{p+1}H^n(C), \qquad F^pH^n(C) = \operatorname{im}(H^n(F^pC) \to H^n(C)).$$

这里先在这个识别下描述边缘及其映射；其依据将在下一节落实到闭上链与边界。

命题 10.3.4 (第一象限的边缘同态)**.** *设 C 为带递减子复形滤过的上链复形，$C^m = 0$ $(m < 0)$，且对每个 $m \geq 0$ 有 $F^0C^m = C^m$、$F^{m+1}C^m = 0$。令 $n \geq 0$。存在对滤过上链映射自然的* **边缘同态** (edge homomorphisms)

$$E_2^{n,0} \longrightarrow H^n(C) \longrightarrow E_2^{0,n}.$$

左方映射的像是 $F^nH^n(C)$，它经由满射 $E_2^{n,0} \to E_\infty^{n,0}$ 得到；右方映射的核是 $F^1H^n(C)$，它经由单射 $E_\infty^{0,n} \to E_2^{0,n}$ 得到。

证明. 对底行 $(n, 0)$，在 $r \geq 2$ 时离开的微分落到第二指标 $1 - r < 0$ 的位置，故为零。因此从第 2 页起，每一页到下一页都是由进入微分产生的商映射，得到 $E_2^{n,0} \twoheadrightarrow E_\infty^{n,0}$。第一象限条件使 $F^{n+1}H^n(C) = 0$，由收敛识别，$E_\infty^{n,0} = F^nH^n(C)$，再接包含便得到左边缘同态及其像。

对左列 $(0, n)$，进入微分来自第一指标 $-r < 0$ 的位置，故为零。每次取同调因此只取离开微分的核，得到 $E_\infty^{0,n} \hookrightarrow E_2^{0,n}$。又因 $F^0H^n(C) = H^n(C)$，收敛识别给出 $H^n(C)/F^1H^n(C) \cong E_\infty^{0,n}$。先取这个商，再接上述单射，就得到右边缘同态及其核。各步骤都是自然的，故所得两张映射也自然。 □

在代表元上，左边缘同态尤其直接。$E_2^{n,0}$ 中的类可由 $x \in F^nC^n$、$\mathrm{d}x \in F^{n+2}C^{n+1} = 0$ 表示，因此 x 已经是总复形的闭上链；将它送到 $[x] \in H^n(C)$ 就是该映射。右边缘同态则从总复形中的闭上链出发，读取它在第零层的类。后面的微分检验这个第零层类能否逐层提升为总闭上链，因此右边缘的像正是存活到极限页的部分。

比较定理则从某一页的同构出发，逐层恢复总上同调的同构。这里需要有限滤过：若只知道所有相邻商同构，却没有控制无限深处，不能直接完成最后的恢复。

定理 10.3.5 (滤过复形的比较定理)**.** *设 $f : C \to \bar{C}$ 为滤过 R 模上链复形之间的滤过上链映射。假定两个滤过在每个上链次数均有限，即对每个 n 存在整数 $a_n \leq b_n$，使*

$$F^{a_n}C^n = C^n, \quad F^{b_n}C^n = 0,$$

且 $\bar{C}$ 也满足相同形式的条件，界可以不同。若某一页 $r_0 \geq 1$ 上

$$f_{r_0} : E_{r_0}^{p,q}(C) \longrightarrow E_{r_0}^{p,q}(\bar{C})$$

对所有 p, q 均为同构，则每张后续页映射均为同构，且 $H^n(f)$ 对所有 n 均为同构。进一步，它将 $F^pH^n(C)$ 同构地映到 $F^pH^n(\bar{C})$。

证明. 滤过映射诱导的页映射与 d_r 交换，见命题 10.2.5，也可由本节正合偶的自然性得到。因此某页为复形同构，下一页取同调后仍为同构。归纳得到全部 $r \geq r_0$ 的同构。

由定理 10.4.1，各个位置最终稳定，而且极限页自然识别为总上同调的伴随分次。因此 $H^n(f)$ 在每个相邻商 $F^pH^n/F^{p+1}H^n$ 上诱导同构。固定 n，两边的上同调滤过都有限；取共同的上下界后，可从最深的零层向浅层归纳。

具体地，假设 $f : F^{p+1}H^n(C) \to F^{p+1}H^n(\bar{C})$ 已为同构。若 $x \in F^pH^n(C)$ 的像为零，则它在第 p 个商中的像为零；商映射的单射性使 $x \in F^{p+1}H^n(C)$，再由归纳假设得 $x = 0$。若 $y \in F^pH^n(\bar{C})$，商映射的满射性给出 $x \in F^pH^n(C)$，使 $y - f(x) \in F^{p+1}H^n(\bar{C})$。由归纳假设，这个差为某个 $x' \in F^{p+1}H^n(C)$ 的像，所以 $y = f(x + x')$。这同时证明该层的单射和满射。归纳到整个 H^n 后，结论成立，并保留各层。 □

比较定理常用来更换计算模型。例如，一张双复形映射若在每列的上同调上都是同构，按列滤过所得的 E_1 页便同构；在第一象限条件下，它就诱导总上同调同构。实际使用时，先把较容易计算的一页对应起来，再由有限滤过把局部比较传到整体。

10.4　收敛和延拓问题

各页的构造说明了怎样不断修正一个代表元，还需要回答这些修正最终计算什么。最便于把握的情形是：在每个总次数内，滤过只有有限层。此时，足够高阶的“近似闭”已经成为真正的闭，所有可能影响它的边界也已经进入计算。极限页因而给出上同调的逐层商群；把这些商群拼回整个群及其乘法，则留下另一类问题。

10.4.1　有界及第一象限收敛

这里的有限性按总次数判断。对于固定的 n，只需存在整数 $a_n < b_n$，使 $F^{a_n}C^n = C^n$、$F^{b_n}C^n = 0$；不同次数允许使用不同的界。这比整个复形共用一对上下界更适合第一象限双复形。

定理 10.4.1 (有限滤过的收敛). *设 $(C^\bullet, \mathrm{d}, F)$ 为带递减滤过的 R 模上链复形，且对每个 n，F^pC^n 在 p 足够小时等于 C^n，在 p 足够大时等于零。则对每个 (p,q)，其谱序列 $E_r^{p,q}$ 在 r 足够大时稳定，稳定值记为 $E_\infty^{p,q}$。在上同调上定义*

$$F^pH^n(C) := \operatorname{im}\bigl(H^n(F^pC) \longrightarrow H^n(C)\bigr). \tag{10.11}$$

这是每次数有限的递减滤过，并有自然同构

$$E_\infty^{p,q} \cong F^pH^{p+q}(C)/F^{p+1}H^{p+q}(C).$$

*此时记作 $E_r^{p,q} \Longrightarrow H^{p+q}(C)$，称该谱序列**收敛** (convergence) 到 $H^*(C)$。*

证明. 固定 $p, n = p + q$，记 $Z^n = \ker(\mathrm{d} : C^n \to C^{n+1})$、$B^n = \mathrm{d}C^{n-1}$。我们直接考察第 10.2 节的代表元公式。取 r 足够大，使

$$F^{p+r}C^{n+1} = 0, \qquad F^{p-r+1}C^{n-1} = C^{n-1}.$$

于是分子中 “$\mathrm{d}x \in F^{p+r}$” 变为 “$\mathrm{d}x = 0$”，而边界的原像已经允许取遍 C^{n-1}。具体地，

$$\begin{aligned} Z_r^{p,n} &= F^pC^n \cap Z^n, \\ Z_{r-1}^{p+1,n} &= F^{p+1}C^n \cap Z^n, \\ \mathrm{d}Z_{r-1}^{p-r+1,n-1} &= F^pC^n \cap B^n. \end{aligned}$$

第三式来自 $Z_{r-1}^{p-r+1,n-1} = \{y \in C^{n-1} : \mathrm{d}y \in F^pC^n\}$。因此所有足够大的页都由同一个商群给出：

$$E_\infty^{p,n-p} \cong \frac{F^pC^n \cap Z^n}{F^{p+1}C^n \cap Z^n + F^pC^n \cap B^n}. \tag{10.12}$$

这些识别与页间同调相容，因为代表元已经是真正的圈，高阶微分均取其零微分。

再把这个商与上同调滤过比较。(10.11)的等价表达是

$$F^pH^n(C) = \frac{(F^pC^n \cap Z^n) + B^n}{B^n}.$$

把 $x \in F^pC^n \cap Z^n$ 送到 $[x]$ 再模去 $F^{p+1}H^n(C)$，得到满射。它的核由那些可以写成 $x = z + \mathrm{d}y$ 的元素组成，其中 $z \in F^{p+1}C^n \cap Z^n$。因 $x, z \in F^pC^n$，必有 $\mathrm{d}y \in F^pC^n \cap B^n$，所以核正是(10.12)的分母。这证明所需同构。

若 $F^pC^n = C^n$，则每个 n 次上同调类都有该层代表，故 $F^pH^n = H^n$；若 $F^pC^n = 0$，则 $F^pH^n = 0$。因此目标滤过仍然有限。滤过上链映射将上述圈、边界和它们的包含同时送到另一复形中的对应对象，故这些同构自然。 □

推论 10.4.2 (第一象限双复形)**.** *设 $C^{p,q}$ 为第一象限反交换双复形，即 $C^{p,q} = 0$ 除非 $p, q \geq 0$。令 $\mathrm{Tot}^n C = \bigoplus_{p+q=n} C^{p,q}$，并按第一指标递减滤过。则相应谱序列收敛到 $H^*(\mathrm{Tot}\, C)$。每格在有限页后稳定，每条总次数对角线上也只有有限个极限项。*

证明. 固定 $n \geq 0$，对角线上只有 $(0,n), \ldots, (n,0)$ 这 $n+1$ 个位置。因此 $F^0 \mathrm{Tot}^n C = \mathrm{Tot}^n C$、$F^{n+1} \mathrm{Tot}^n C = 0$，可用上一主定理。

还可直接看出每格的稳定范围。d_r 从 (p,q) 去往 $(p+r, q-r+1)$，当 $r > q+1$ 时靶在第一象限外；进入此格的微分来自 $(p-r, q+r-1)$，当 $r > p$ 时源在第一象限外。故 $r > \max\{p, q+1\}$ 后，两端微分都为零，该格不再变化。 □

“每格最终不变”与“整个目标由有限个商群恢复”分别使用了箭头的范围和每个总次数上的有限滤过。给一张抽象谱序列画出第一象限，只能先得到前一项；要把它认作某个复形的上同调，还须说明该复形、所用总化及目标滤过。

10.4.2 穷尽、分离与完备性的角色

当滤过有无限多层时，“一直可以修正”与“存在一个修正完毕的元素”开始分开。下面三个条件分别控制哪些元素被看到、哪些元素能被区分，以及无穷次相容修正能否留下一个元素。

定义 10.4.3 (滤过的三种性质)**.** *设 M 为带递减滤过 F^pM 的 R 模。若 $\bigcup_p F^pM = M$，称滤过**穷尽** (exhaustive)；若 $\bigcap_p F^pM = 0$，称滤过**分离** (separated)。令*

$$\widehat{M} = \varprojlim_{p \to +\infty} M/F^pM = \left\{ (\overline{x}_p)_p : \overline{x}_{p+1} \bmod F^pM = \overline{x}_p \right\}.$$

若自然映射 $M \to \widehat{M}$、$x \mapsto (x \bmod F^pM)_p$ 为同构，称滤过**完备** (complete)。

上式中的逆极限就是一列相容的有限精度数据，无需预先掌握逆极限的其他性质。自然映射的核为 $\bigcap_p F^pM$，所以完备蕴含分离；其满射性保证每列相容数据来自一个实际元素。对上链复形，这些条件先逐次施加于 C^n，而上同调上的诱导滤过还需另外考察。

穷尽性防止对象有一部分始终在滤过之外。例如，令 $C^0 = k$、其他次数为零，却取全部 $F^pC = 0$，便会得到零谱序列而遗漏 $H^0(C) = k$。分离性则防止一个非零元素藏在所有层内：同一个复形若取全部 $F^pC = C$，每个相邻商仍为零，整个 k 都不可见。有限滤过自动排除这两种现象。

例 10.4.4 (无限修正与完备化)**.** 设 k 为域，取两项复形

$$C^0 = k[t] \xrightarrow{1-t} C^1 = k[t],$$

并令 $F^pC^i = t^pk[t]$ $(p \geq 0)$，$F^pC^i = C^i$ $(p < 0)$。它的滤过穷尽且分离。在每个相邻商中，乘以 $1-t$ 的首项都是恒等映射，所以 $E_1 = 0$，所有后续页也为零。但直接计算给出

$$H^0(C) = 0, \qquad H^1(C) = k[t]/(1-t) \cong k.$$

这个非零群的诱导滤过完全不分离：因为商中 $t = 1$，每个 F^pH^1 都是整个 k。例如 1 与 t^N 之差是边界，故 $[1]$ 在任意深的层中都有代表。

若想使 1 成为真正的边界，需要解 $(1-t)x = 1$。有限和 $x_N = 1 + t + \cdots + t^{N-1}$ 满足 $(1-t)x_N = 1 - t^N$，每提高一次精度都能消去一项，但极限 $1 + t + t^2 + \cdots$ 不在 $k[t]$ 中。完备化把系数模换成 $k[[t]]$ 后，这个极限存在，乘以 $1-t$ 成为同构，新的复形才无上同调。这里零谱序列对两个复形都相同，改变的是无限修正是否仍留在原复形内。

完备性解决相容极限的存在，却不单独保证边界像闭合。为看清这一区别，令 $V = \bigoplus_{i\geq 1} ke_i$，取 $M = V[[t]]$，即系数在 V 中的形式幂级数，每一个系数都是有限线性组合。t 进滤过使 M 完备且分离：模 t^p 的相容数据逐个指定全部系数。定义连续 $k[[t]]$ 线性映射 $T : M \to M$，使 $T(e_i) = t^ie_i$。它良定义，因为输出中任一固定 t 次数只会接收有限个较低次数的输入；按每个 e_i 的系数观察，T 就是乘以 t^i，所以它单射。

在两项复形 $M \xrightarrow{T} M$ 中，元素 $y = \sum_{i\geq 1} t^ie_i$ 不是边界：其唯一可能原像的常数系数应为 $\sum_{i\geq 1} e_i$，不属于 V。但任意有限部分 $y_N = \sum_{i=1}^{N} t^ie_i$ 都是 $T(\sum_{i=1}^{N} e_i)$，且 $y - y_N \in F^{N+1}M$。因此 $[y] \neq 0$ 却属于全部 F^pH^1。这说明即使链级各项穷尽、分离、完备，上同调滤过仍可能不分离。一般无限滤过的收敛需要继续控制这样的边界与极限问题；本章的逐总度有限条件使全部过程在有限步内结束。

10.4.3　极限页与目标的伴随分次

定理 10.4.1 中的极限同构可以直接理解为“首个非零滤过层”。设 $[x] \in H^n(C)$ 可由 $x \in F^pC^n$ 中的圈代表。它在 $E_\infty^{p,n-p}$ 中为零，当且仅当它还可以用更深一层的圈表示，即存在 $z \in F^{p+1}C^n \cap Z^n$ 和 $y \in C^{n-1}$，使

$$x = z + \mathrm{d}y.$$

因而极限页在第 p 层记录的是“能在这一层出现、却不能移到下一层”的上同调信息。

这一解释也说明代表元的两种不确定性。加入更深一层的圈，不改变当前的首项；加入任意边界，不改变上同调类。(10.12)正好把这两种变化同时取商。于是收敛所给出的完整陈述是

$$\operatorname{gr}_F H^n(C) = \bigoplus_p F^pH^n(C)/F^{p+1}H^n(C) \cong \bigoplus_{p+q=n} E_\infty^{p,q}.$$

这里的直和发生在伴随分次对象中。把右侧直接写成 $H^n(C)$ 还需要为各层挑选相容的提升。

推论 10.4.5 (维数与单层检测)**.** *在定理 10.4.1 的条件下，若系数为域 k，且固定总次数 n 上的极限项均有限维，则*

$$\dim_k H^n(C) = \sum_{p+q=n} \dim_k E_\infty^{p,q}.$$

若某一总次数上只有一个可能非零的极限项 $E_\infty^{p,n-p}$，则 $H^n(C)$ 与该项自然同构；这一结论对一般 R 模也成立。

证明. 有限滤过中每个相邻商的维数可加，沿全部层相加即得公式。若只有第 p 层的商可能非零，则其前面的相邻包含全为等号，故 $F^pH^n = H^n$；其后面的相邻包含也全为等号，直到滤过为零，故 $F^{p+1}H^n = 0$。于是极限同构已经是 $H^n \cong E_\infty^{p,n-p}$，没有选择提升的步骤。 □

10.4.4 加性隐藏延拓

知道全部相邻商以后，恢复一个有限滤过群需要逐层求解短正合列。为简化记号，把滤过重编号为

$$H = F^0H \supset F^1H \supset \cdots \supset F^{N+1}H = 0.$$

令 $G^p = F^pH/F^{p+1}H$，则每一步都有

$$0 \longrightarrow F^{p+1}H \longrightarrow F^pH \longrightarrow G^p \longrightarrow 0. \tag{10.13}$$

已知两端而恢复中间对象的任务称为**隐藏延拓** (hidden extension)问题；这里首先讨论其加性结构。

命题 10.4.6 (自由分次块的分裂)**.** *设一个 R 模 H 具有有限递减滤过，且每个相邻商 G^p 都是自由 R 模。则存在与滤过相容的模同构*

$$H \cong \bigoplus_p G^p.$$

该同构一般依赖各商模的基及其提升，不由滤过唯一指定。特别地，域上的有限滤过总能作为向量空间分裂。

证明. 在(10.13)中，对 G^p 的每个基元任取一个 F^pH 中的原像，线性延拓得到截面 $s_p : G^p \to F^pH$。设商映射为 q_p，则 $q_p s_p = \mathrm{id}$。任意 $h \in F^pH$ 唯一写成

$$h = (h - s_p q_p(h)) + s_p q_p(h),$$

第一项属于 $F^{p+1}H$，两项所属子模交为零。因此 $F^pH = F^{p+1}H \oplus s_p(G^p)$。从最深非零层向外递推，得到所述同构，并把每个 F^pH 识别为指标至少为 p 的各项之和。

若把一个基元的提升加上 $F^{p+1}H$ 的元素，它仍为同一基元的提升，却一般改变截面。故论证给出的是依赖选择的分裂。 □

对含挠群的商，基元提升可能满足新的倍数关系，因而中间群可能不分裂。即使自由性已经保证加性分裂，选出的截面也未必保持其他映射或乘法。下一节将把这些不同层次的选择落实为可直接计算的群与滤过映射。

10.4.5　乘法谱序列与隐藏延拓

许多几何应用同时保留杯积。代数上，设 $C^\bullet$ 具有结合的乘法及单位元 $1 \in C^0$，其中 $1 \in F^0C^0$，$C^nC^m \subset C^{n+m}$，微分满足

$$\mathrm{d}(xy) = (\mathrm{d}x)y + (-1)^n x\,\mathrm{d}y \qquad (x \in C^n),$$

并且 $F^pC \cdot F^sC \subset F^{p+s}C$。这种数据称为**乘法滤过** (multiplicative filtration)的微分分次代数。乘法把每层的信息送到滤过指标之和所在的层，故也能随各页传递。

命题 10.4.7 (谱序列的乘法)**.** *设 R 为含幺交换环，$C^\bullet$ 为带乘法滤过的微分分次 R 代数。则每页都有由代表元乘法诱导的结合乘法*

$$E_r^{p,q} \otimes_R E_r^{s,t} \longrightarrow E_r^{p+s,q+t},$$

且 d_r 满足总次数符号的 Leibniz 公式

$$\mathrm{d}_r(uv) = (\mathrm{d}_r u)v + (-1)^{p+q} u\,\mathrm{d}_r v.$$

页间同调同构保持乘法。若滤过逐总度有限，则极限同构保持乘法，因而 $E_\infty \cong \mathrm{gr}_F H^*(C)$ 为双分次代数同构。若 C 的乘法分次交换，则各页乘法也分次交换。

证明. 第零页直接对乘法及微分取相邻商即可。对于 $r \geq 1$，令 $x \in Z_r^{p,n}$、$y \in Z_r^{s,m}$。由滤过乘法及 Leibniz 公式，$xy \in F^{p+s}C^{n+m}$，且

$$\mathrm{d}(xy) \in F^{p+r}C^{n+1}F^sC^m + F^pC^nF^{s+r}C^{m+1} \subset F^{p+s+r}C^{n+m+1}.$$

故 $xy \in Z_r^{p+s,n+m}$。

为核对选择无关性，先在 x 上加入 $u \in Z_{r-1}^{p+1,n}$。这时 $uy \in F^{p+s+1}$，并且 $\mathrm{d}(uy) \in F^{p+s+r}$，所以 $uy \in Z_{r-1}^{p+s+1,n+m}$，属于乘积所在页的分母。再在 x 上加入 $\mathrm{d}v$，其中 $v \in Z_{r-1}^{p-r+1,n-1}$。有

$$(\mathrm{d}v)y = \mathrm{d}(vy) - (-1)^{n-1} v\,\mathrm{d}y.$$

这里 $vy \in F^{p+s-r+1}$，且 $\mathrm{d}(vy) \in F^{p+s}$，故 $vy \in Z_{r-1}^{p+s-r+1,n+m-1}$，第一项是允许的边界。第二项满足 $v\,\mathrm{d}y \in F^{p+s+1}$ 及 $\mathrm{d}(v\,\mathrm{d}y) = (\mathrm{d}v)(\mathrm{d}y) \in F^{p+s+r}$，故也是允许的更深层圈。改变 y 的代表时作同样计算，便知乘法良定义。

结合律由代表元结合律继承，单位元由 1 的页类给出；d_r 用 d 表示，所以直接将原 Leibniz 公式取页类，就得到所述符号。两个能提升到下一页的代表元相乘后仍能提升，且其类始终由同一个乘积表示，因此定理 10.2.4 的同构保持乘法。

在收敛条件下，目标滤过的乘法条件来自圈的乘法：$F^pH^n \cdot F^sH^m \subset F^{p+s}H^{n+m}$。极限同构把 x 的页类送到 $[x]$ 的相邻商类，所以也把 xy 送到 $[x][y]$，从而保持乘法和单位元。分次交换性同样由代表元的对应等式继承。 □

由此得到的仍是伴随分次环。若 $x \in F^pH$、$y \in F^sH$ 的首项乘积为零，只能推出 $xy \in F^{p+s+1}H$，其在更深层中的值尚未确定。这就是乘法隐藏延拓的来源。

例 10.4.8 (同一分次环中的不同平方)**.** 设 k 为域，比较两个三维 k 代数

$$A = k[x]/(x^3), \qquad B = k[x,y]/(x^2, xy, y^2).$$

在 A 中记 $y = x^2$；两边均以 $1, x, y$ 为向量空间基。分别取 $F^0 = A$ 或 B、$F^1 = ky$、$F^2 = 0$，并向两侧常值延拓。这都是乘法滤过。两者的零次相邻商均为 $k[x]/(x^2)$，一次相邻商均为 ky，x 在一次商上的作用都为零。因此它们的伴随分次环同构，加性滤过也同构。

但 A 中 $x^2 = y \neq 0$、$x^3 = 0$，而 B 中每个幂零元素都是 $ax + by$，平方均为零。因幂零阶在代数同构下保持，两环不同构。将这两个代数分别看成集中在上链次数零、微分为零的复形，会得到从零页起就退化且逐页相同的乘法谱序列；其目标环仍有上述差异。A 中 x^2 的首项在 F^0/F^1 中消失，实际乘积却进入了 F^1。

在几何计算中，解除这种不确定性通常要重新选取实际上同调类，利用限制映射、已知子空间上的杯积、与基本类的配对，或另一个可比较的滤过。第 4 章计算复射影空间上同调环时，确定 u^2 是顶次生成元，正是靠局部外积配对排除了可能的零值与非单位倍数（定理 4.5.6）。谱序列提供逐层候选，额外的几何计算则确定这些候选在目标中的具体提升与乘积。

10.5 隐藏延拓与比较计算

极限页给出总上同调的相邻滤过商，实际计算还要判断这些商怎样拼起来。另一方面，同一个总复形可以有不止一种滤过：一套滤过可能在第一页就很简单，另一套则要经过非零微分才能达到同样的答案。本节用三个具体模型分别追踪群的延拓、滤过的选择以及分裂的自然性。

10.5.1 同一伴随分次的不同交换群

取一个素数 ℓ。比较阿贝尔群

$$A = \mathbb{Z}/\ell^2, \qquad B = (\mathbb{Z}/\ell)^2.$$

在 A 中记 $x=\overline{1}$，令 $F^0A=A$、$F^1A=\ell A$、$F^2A=0$。在 B 中取两个基元 u,v，令 $F^0B=B$、$F^1B=(\mathbb{Z}/\ell)u$、$F^2B=0$。两边在 $p\le 0$ 时延为全群，在 $p\ge 2$ 时延为零。于是

$$\mathrm{gr}_F^0 A\cong \mathrm{gr}_F^0 B\cong \mathbb{Z}/\ell,\qquad \mathrm{gr}_F^1 A\cong \mathrm{gr}_F^1 B\cong \mathbb{Z}/\ell.$$

第零层可分别用 $x \bmod \ell A$、$v \bmod F^1B$ 表示，第一层可分别用 ℓx、u 表示。

为了把这个群论现象做成完整的谱序列，令两个上链复形分别只在总次数 1 等于 A 和 B，其他次数为零，微分均为零。沿用上述滤过，则两套谱序列都满足

$$E_r^{p,q}\cong\begin{cases}\mathbb{Z}/\ell, & (p,q)=(0,1)\text{ 或}(1,0),\\ 0, & \text{其他位置},\end{cases}\qquad r\ge 0. \tag{10.14}$$

全部页微分为零，因为原复形的微分已经为零。因此这里连同各页及页间识别都可以逐项对应。两个总上同调却分别是 A 和 B，它们不同构：$x\in A$ 的阶为 ℓ^2，而 B 的每个元素均被 ℓ 消去。

缺少的信息恰好是一条跨层关系。在 A 中，把第零层生成元提升为 x，乘 ℓ 后得到第一层的非零元 ℓx；在 B 中，任意这样的提升都是 $v+au$，乘 ℓ 后为零。极限页在每层各自作加法，不能把这两种乘 ℓ 的结果联系起来。因此最后仍须确定短正合列

$$0\longrightarrow F^1H^1\longrightarrow H^1\longrightarrow H^1/F^1H^1\longrightarrow 0$$

的延拓类型。若已知总群中某个提升的阶，或者能直接计算它的 ℓ 倍，就有机会确定这项信息。这个例子把上一节的加性隐藏延拓落实为一条可检查的群关系。

10.5.2　两种滤过与总上同调

下面取一个整数双复形，只在 $(p,q)=(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)$ 四个位置非零，各有一个 $\mathbb{Z}$，相应生成元记为 a,b,c,e。微分如下：

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{Z}c & \xrightarrow{\times 2} & \mathbb{Z}e\\ {\scriptstyle\times 4}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\times(-4)}\\ \mathbb{Z}a & \xrightarrow[\times 2]{} & \mathbb{Z}b\end{array}$$

横向为 $\mathrm{d_h}$，纵向为 $\mathrm{d_v}$，其他微分为零。这里特意在右列取负号：从 a 出发，两种复合分别给出 $8e$ 与 $-8e$，故 $\mathrm{d_h d_v}+\mathrm{d_v d_h}=0$。总微分按本章约定取 $\mathrm{d}=\mathrm{d_h}+\mathrm{d_v}$。

先按列取递减滤过，即 $F^p\,\mathrm{Tot}^n C=\bigoplus_{i\ge p} C^{i,n-i}$。第零页的微分为纵向微分。两列的零次核都为零，一次上同调各为 $\mathbb{Z}/4$，所以第一页仅有

$$E_1^{0,1}=(\mathbb{Z}/4)[c],\qquad E_1^{1,1}=(\mathbb{Z}/4)[e].$$

第一页微分由横向微分诱导，故为

$$\mathrm{d}_1: E_1^{0,1}\longrightarrow E_1^{1,1},\qquad [c]\longmapsto 2[e].$$

它的核由 $2[c]$ 生成，余核由 $[e]$ 的像生成，二者都是 $\mathbb{Z}/2$。于是

$$E_2^{0,1} \cong \mathbb{Z}/2, \qquad E_2^{1,1} \cong \mathbb{Z}/2,$$

其他项为零。对 $r \geq 2$，微分的第一指标至少增加二，而这里只有第零列和第一列，故没有任何非零微分，$E_2 = E_\infty$。两项的总次数分别为 $1, 2$，每个总次数只有一项，因此没有加性延拓需要拼合，得到 $H^1(\operatorname{Tot} C) \cong H^2(\operatorname{Tot} C) \cong \mathbb{Z}/2$，其余为零。

再按行取滤过。令 $G^s \operatorname{Tot}^n C = \bigoplus_{j \geq s} C^{n-j,j}$，用 (s,t) 标记这一套谱序列，其中 s 是原纵向次数，t 是原横向次数，总次数仍为 $s+t$。第零页先取横向微分，因此两个非零行都给出乘 2 的复形，得到

$${}^{G}E_1^{0,1} = (\mathbb{Z}/2)[b], \qquad {}^{G}E_1^{1,1} = (\mathbb{Z}/2)[e].$$

此时第一页微分由纵向 $b \mapsto -4e$ 诱导，模 2 后为零。后续微分又因只有两行而全为零，所以这套谱序列从第一页起退化，给出相同的两个 $\mathbb{Z}/2$。这里更换的是滤过指标；总复形及其总微分一直相同。

可以直接核验上述答案，并追踪同一个上同调类在两套第一页中的外观。总复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}a \xrightarrow{\mathrm{d}^0} \mathbb{Z}b \oplus \mathbb{Z}c \xrightarrow{\mathrm{d}^1} \mathbb{Z}e \longrightarrow 0. \tag{10.15}$$

其中两张微分分别为

$$\mathrm{d}^0(a) = 2b + 4c, \qquad \mathrm{d}^1(rb + sc) = (-4r + 2s)e.$$

d^0 单射；$\mathrm{d}^1(rb+sc) = 0$ 等价于 $s = 2r$，所以一次圈群由 $b + 2c$ 生成，而一次边界由 $2(b+2c)$ 生成。另一方面，$\operatorname{im} \mathrm{d}^1 = 2\mathbb{Z}e$。因此

$$H^1(\operatorname{Tot} C) = (\mathbb{Z}/2)[b + 2c], \qquad H^2(\operatorname{Tot} C) = (\mathbb{Z}/2)[e],$$

与两次谱序列计算相同。

按列滤过时，$b + 2c$ 在第零列的分量是 $2c$。它先作为 $(\mathbb{Z}/4)[c]$ 中的一个 d_1 圈出现；加入下一列的修正项 b 后，$\mathrm{d}(2c + b) = 4e - 4e = 0$。按行滤过时，同一个总闭上链的第零行分量是 b，在 $(\mathbb{Z}/2)[b]$ 中已经出现；加入下一行的 $2c$ 完成提升。两套滤过分别先看见这个闭上链的不同分量，因此中间页可以不同，最后的总上同调却由同一条闭上链联系起来。

10.5.3 退化不意味着自然分裂

取域系数以后，有限维向量空间的短正合列总能分裂：为子空间的一组基补成全空间的基，就得到一个补空间。因此，有限维总上同调配备有限滤过时，总与其伴随分次直和同构。问题是，这些补空间能否只由滤过本身确定，并与所有滤过同构相容。

命题 10.5.1 (滤过不确定自然分裂)**.** *设 k 为域。在所有二维 k 向量空间 V 及其一维子空间 L 组成的对象上，不存在一族线性截面*

$$s_{V,L} : V/L \longrightarrow V, \qquad q \circ s_{V,L} = \mathrm{id}_{V/L},$$

同时满足对每个将 L 映到 L' 的线性同构 $f\colon V\to V'$，都有 $f\circ s_{V,L}=s_{V',L'}\circ\overline{f}$。这里 q 为商映射，$\overline{f}$ 为商空间上诱导的映射。

证明. 取 $V=ku\oplus kv$、$L=ku$，令 $T(u)=u$、$T(v)=v+u$。T 是保持 L 的同构，逆映射将 v 送到 $v-u$。它在 L 及 V/L 上均诱导恒等。若所要求的自然截面存在，取商类 $\overline{v}$，便应有

$$T\bigl(s_{V,L}(\overline{v})\bigr)=s_{V,L}(\overline{v}).$$

但任意截面都满足 $s_{V,L}(\overline{v})=v+au$，其中 $a\in k$。左边等于 $v+(a+1)u$，与右边相差非零向量 u，矛盾。 □

将 V 放在总次数一，取零微分及滤过 $F^0V=V$、$F^1V=L$、$F^2V=0$，便得到从第零页起退化的谱序列，极限页是 V/L 与 L。这个谱序列已经退化，且总空间也确实可以分裂；命题指出，滤过自身没有选择一个与所有滤过同构相容的分裂。退化给出的是各层相邻商停止变化，分裂还需要选择从商层返回总空间的提升。

额外结构可以提供这种选择。例如在实或复有限维向量空间上给定内积后，正交补 $L^{\perp}$ 将商 V/L 唯一提升到 $L^{\perp}$，于是得到 $V=L\oplus L^{\perp}$。这个分裂对保持内积与子空间的同构自然，因为这种同构也保持正交补。若只保留线性滤过，前一证明中的剪切仍被允许，正交选择便失去不变性。因此在几何应用中，度量、乘积、指定生成元或其他结构究竟保留了哪些映射，是恢复极限页之外信息时需要追踪的具体数据。

10.6　非零 d_2 的双复形模型

高阶微分可以出现在只有水平、竖直两种微分的双复形中。关键在于一个横向像虽然在纵向上同调中为零，用来消去它的纵向原像还可能产生新的横向像。下面把这个过程放在四个一维向量空间中，从零页一直算到总上同调。

设 k 为任意域，双复形的非零项为

$$C^{0,1}=ku,\qquad C^{1,0}=kv,\qquad C^{1,1}=kw,\qquad C^{2,0}=kz.$$

选定各自的基，规定

$$\mathrm{d}_{\mathrm{h}}u=w,\qquad \mathrm{d}_{\mathrm{v}}v=w,\qquad \mathrm{d}_{\mathrm{h}}v=z,\tag{10.16}$$

其余微分均为零。三个非零箭头在这些基下都是恒等映射。把上排视为 $q=1$、下排视为 $q=0$，三列依次为 $p=0,1,2$，图为

$$\begin{array}{ccc} ku & \xrightarrow{\;1\;} & kw \\ & & \uparrow{\scriptstyle 1} \\ 0 & & kv \end{array}\qquad\qquad \begin{array}{ccc} 0 & & \\ & & \\ & & kz \end{array}$$

（左图：$ku\xrightarrow{1}kw$，$kv\xrightarrow{1}kw$；右图：kz 处为零。）

任意两个可复合的微分都为零：一旦到达 w 或 z，已经没有非零的后续箭头。因此 $\mathrm{d}_{\mathrm{h}}^2=\mathrm{d}_{\mathrm{v}}^2=0$ 且 $\mathrm{d}_{\mathrm{h}}\mathrm{d}_{\mathrm{v}}+\mathrm{d}_{\mathrm{v}}\mathrm{d}_{\mathrm{h}}=0$，这确实是本章约定的反交换双复形。

先把目标算出来，便于之后逐页核对。总复形只有两个非零次数：

$$0 \longrightarrow ku \oplus kv \xrightarrow{\mathrm{d}} kw \oplus kz \longrightarrow 0, \qquad [\mathrm{d}] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{10.17}$$

左项在次数 1，右项在次数 2，因为 $\mathrm{d}u = w$、$\mathrm{d}v = w + z$。该矩阵行列式为 1，所以微分是同构，$H^n(\operatorname{Tot} C) = 0$ 对所有 n 成立。谱序列也应当最后把所有类消去。

按列取递减滤过 $F^p \operatorname{Tot}^n C = \bigoplus_{a \geq p} C^{a,n-a}$。在两个非零次数，它分别是

$$F^0 \operatorname{Tot}^1 = ku \oplus kv, \quad F^1 \operatorname{Tot}^1 = kv, \quad F^2 \operatorname{Tot}^1 = 0,$$

$$F^0 \operatorname{Tot}^2 = F^1 \operatorname{Tot}^2 = kw \oplus kz, \quad F^2 \operatorname{Tot}^2 = kz, \quad F^3 \operatorname{Tot}^2 = 0.$$

这些式子也直接验证了总微分保持滤过。

零页就是原来的四项双分次向量空间，$\mathrm{d}_0 = \mathrm{d}_{\mathrm{v}}$。中间列的 $kv \xrightarrow{1} kw$ 是同构，取列上同调后两个位置都消失；其余两列各留下一项。因此

$$E_1^{0,1} = k[u]_1, \qquad E_1^{2,0} = k[z]_1,$$

其他项全为零。第一页微分 d_1 的双次数为 $(1,0)$，两个非零位置之间没有这种箭头，所以 $\mathrm{d}_1 = 0$、$E_2 = E_1$。用代表元看，$\mathrm{d}_{\mathrm{h}} u = w$ 在中间列是纵向边界，故 $\mathrm{d}_1[u]_1 = 0$。

这个消失允许我们修正 u。取 $x_1 = -v$，就有

$$\mathrm{d}_{\mathrm{h}} u + \mathrm{d}_{\mathrm{v}}(-v) = w - w = 0.$$

于是修正后的总上链 $x = u - v$ 满足

$$\mathrm{d}(u - v) = w - (w + z) = -z \in F^2 \operatorname{Tot}^2 C. \tag{10.18}$$

因此它属于 $Z_2^{0,1}$，是第二页中从 $[u]_1$ 延续下来的类。按命题 10.2.3，

$$\mathrm{d}_2 : E_2^{0,1} \longrightarrow E_2^{2,0}, \qquad [u - v]_2 \longmapsto -[z]_2. \tag{10.19}$$

两边均为一维，-1 在任意域中都是单位；特征 2 时它等于 1，映射仍然非零。因此 d_2 是同构，第三页全部为零，此后各页也全为零。

这项微分的两个作用都能在总复形中看见。源中的 u 无法改成总闭元：要消掉 w 分量，修正系数必须是 $-v$，但剩下的 $-z$ 已经没有更深的次数 1 上链可供抵消，因为 $F^2 \operatorname{Tot}^1 = 0$。靶中的 z 本来是一个总闭元，却满足 $z = \mathrm{d}(v - u)$，所以它是总边界；这个边界的原像位于较浅的滤过层，直到第二页才进入当前层的关系中。一张 d_2 同时删除了不能继续提升的源类和本来就应被识别为边界的靶类。

全部页面可归纳为

页面	非零位置	非零微分
E_0	$(0,1), (1,0), (1,1), (2,0)$	$\mathrm{d}_0(v) = w$
E_1	$(0,1), (2,0)$	无
E_2	$(0,1), (2,0)$	$\mathrm{d}_2[u - v]_2 = -[z]_2$
$E_3 = E_\infty$	无	无

第一象限收敛定理给出的 $E_\infty = \mathrm{gr}_F H^*(\mathrm{Tot}\, C) = 0$，与(10.17)的直接计算吻合。若改按行滤过，上排 $ku \to kw$ 和下排 $kv \to kz$ 都已经是同构，于是另一条谱序列在第一页就为零。两种滤过改变的是计算中何时看见这些抵消，总复形及其上同调始终相同。

本章小结

滤过复形的零页只保留同一层内的微分；第 r 页由微分至少进入 r 层之后的代表元及相应边界商构成。剩余微分给出双次数 $(r, 1-r)$ 的 d_r，其上同调自然成为下一页。正合偶通过包含、取商与连接同态保存同一过程，并使边缘及比较映射得到统一描述。每个总次数内有限的滤过保证 $E_\infty \cong \mathrm{gr}_F H^*(C)$，其证明将近似闭元化为真圈，并允许全部边界进入关系。无限滤过还要控制相容极限与边界像。极限页的各层可以对应不同的总群、总环或总映射，因此隐藏延拓须用实际提升和额外结构确定。四项模型中，修正 u 为 $u - v$ 后留下 $-z$，由此产生非零 d_2，把第一页未能检测的抵消补入计算。

习题

习题 10.1. 设 $(C^\bullet, F)$ 为滤过上链复形，$s \in \mathbb{Z}$。定义新滤过 $F'^p C^n = F^{p+s} C^n$。证明对每页都有自然同构 $E'^{p,q}_r(C, F') \cong E^{p+s,q-s}_r(C, F)$，并核对微分次数及目标上同调滤过的变化。这个操作是否改变总上同调？

解. 总次数保持为 $n = p + q = (p+s) + (q-s)$。零页直接满足

$$F'^p C^n / F'^{p+1} C^n = F^{p+s} C^n / F^{p+s+1} C^n.$$

对 $r \geq 1$，新滤过的近似闭元满足

$$Z'^{p,n}_r(F') = \{x \in F^{p+s} C^n : \mathrm{d}x \in F^{p+s+r} C^{n+1}\} = Z^{p+s,n}_r(F).$$

两项分母的第一指标也都增加 s，故商公式给出所需自然同构。微分仍由同一个 $\mathrm{d}x$ 表示；原坐标中它去往 $(p+s+r, q-s-r+1)$，恰好对应新坐标中的 $(p+r, q-r+1)$。

复形及微分没有改变，所以总上同调相同。诱导滤过则重新编号为 $F'^p H^n = F^{p+s} H^n$，因为两边均为 $H^n(F^{p+s} C) \to H^n(C)$ 的像。移位改变了页面上的位置，没有改变任何总次数；原本处在第一象限的表格也可能随之出现负的坐标。 □

习题 10.2. 设 $B^{p,q}$ 为第一象限双分次 R 模，微分 h, v 满足 $h^2 = v^2 = 0$、$hv = vh$，分别提高水平、竖直次数一。在同一总分次模上定义

$$\mathrm{d} = h + (-1)^p v, \qquad \mathrm{d}' = (-1)^q h + v \quad \text{于} B^{p,q}.$$

证明两者均为上链微分，且 $J|_{B^{p,q}} = (-1)^{pq}\,\mathrm{id}$ 给出这两个总复形之间的同构。说明它如何比较按列和按行滤过的谱序列。

解. 第一张微分的平方中，两个混合项系数分别为 $(-1)^p$、$(-1)^{p+1}$，由 $hv = vh$ 抵消。对第二张微分，两个混合项系数为 $(-1)^q$、$(-1)^{q+1}$，也抵消，故两者平方均为零。

对 $x \in B^{p,q}$ 逐项计算，得到

$$J\mathrm{d}x = (-1)^{(p+1)q} hx + (-1)^{p+p(q+1)} vx = (-1)^{pq+q} hx + (-1)^{pq} vx = \mathrm{d}'Jx.$$

又有 $J^2 = \mathrm{id}$，所以 J 是上链同构。它只改变每个双次数分量的符号，保持按列和按行的两种滤过。因此在各自滤过下，命题 10.2.5 给出每页的同构，且这些同构与高阶微分交换。两个约定中的个别代表可能相差一个符号，但须通过 J 比较相应生成元，才能比较具体的微分系数。 □

习题 10.3. 令 $C^1 = \mathbb{Z}a$、$C^2 = \mathbb{Z}b$，其余次数为零，且 $\mathrm{d}a = 6b$。给 a, b 分别赋予滤过权重 $0, 2$，即 F^pC 由权重至少为 p 的基元生成。计算全部页面及微分，并直接计算 $H^*(C)$。再将系数改为 $\mathbb{F}_2$，比较两个总次数中出现的类。

解. 零页只有 $E_0^{0,1} = \mathbb{Z}a$、$E_0^{2,0} = \mathbb{Z}b$。原微分将滤过提高两层，所以 $\mathrm{d}_0 = 0$。第一页面仍为这两项；d_1 将第一指标提高一，两个非零位置之间没有这种箭头，故 $\mathrm{d}_1 = 0$，$E_2 = E_1 = E_0$。由原代表元直接计算

$$\mathrm{d}_2 : E_2^{0,1} \longrightarrow E_2^{2,0}, \qquad [a]_2 \longmapsto 6[b]_2.$$

它单射，余核为 $\mathbb{Z}/6$。所以 $E_3^{2,0} \cong \mathbb{Z}/6$，其余各项为零，所有后续微分也为零。直接计算两项复形，得到 $H^1(C) = 0$、$H^2(C) = \mathbb{Z}/6$，其余为零。

张量 $\mathbb{F}_2$ 后原微分已经成为零。于是从零页开始，每页都在 $(0,1)$、$(2,0)$ 各有一个 $\mathbb{F}_2$，所有微分均为零；总上同调在次数 $1, 2$ 各为 $\mathbb{F}_2$。模 2 时，原来满足 $\mathrm{d}a = 6b \neq 0$ 的 a 成为闭元，因此低一次出现新类。对整数稳定页逐项张量 $\mathbb{F}_2$ 只能看见高一次的 $\mathbb{F}_2$，会漏掉这个新类。 □

习题 10.4. 设 $f, g : (C^\bullet, F) \to (D^\bullet, F)$ 为滤过上链映射。假定存在次数为 -1 的线性映射 $H : C^\bullet \to D^{\bullet-1}$，满足

$$g - f = \mathrm{d}_D H + H\mathrm{d}_C, \qquad H(F^pC^n) \subset F^pD^{n-1}.$$

证明 $f_r = g_r$ 对所有 $r \geq 1$ 成立。再构造同伦的滤过上链映射，使它们在第一页上不同，说明这里对 H 的滤过条件有实际作用。

解. H 保持滤过，故在零页的每列上诱导次数为 -1 的 H_0。原同伦等式下降为

$$g_0 - f_0 = \mathrm{d}_0 H_0 + H_0 \mathrm{d}_0.$$

因此 f_0、g_0 在该列上同调中诱导同一映射，得到 $f_1 = g_1$。由命题 10.2.5，后续映射满足 $f_{r+1} = H(f_r)$、$g_{r+1} = H(g_r)$，逐页归纳即得结论。

取域 k，令 $C^0 = ka$、$C^1 = kb$、$\mathrm{d}a = b$，并给 a, b 赋予滤过权重 $0, 1$。令 $g = \mathrm{id}_C$、$f = 0$，两者都保持滤过。映射 $H(b) = a$、$H(a) = 0$ 满足 $\mathrm{d}H + H\mathrm{d} = \mathrm{id}_C$，所以 f, g 在普通上链复形意义下同伦。可是 $b \in F^1C^1$，$a \notin F^1C^0$，这个 H 不保持滤过。零页有两个 k，分别位于 $(0,0)$、$(1,0)$，且 $\mathrm{d}_0 = 0$。故第一页仍有这两个非零项，g_1 在其上为恒等而 $f_1 = 0$。下一页它们均消失，因为 $\mathrm{d}_1[a] = [b]$ 是同构，这与总复形无上同调一致。 □

习题 10.5. 设 k 为域，第一象限反交换双复形的非零项各为一维，基元为

$$x_0 \in C^{0,2},\quad x_1 \in C^{1,1},\quad x_2 \in C^{2,0},\qquad b_1 \in C^{1,2},\quad b_2 \in C^{2,1},\quad z \in C^{3,0}.$$

令 $\mathrm{d_v}x_1 = b_1$、$\mathrm{d_v}x_2 = b_2$，以及 $\mathrm{d_h}x_0 = b_1$、$\mathrm{d_h}x_1 = b_2$、$\mathrm{d_h}x_2 = z$，其余微分为零。核对双复形条件，按列滤过计算各页，写出非零高阶微分的完整提升链，并直接核验总复形的上同调。

解. 所有 b_1, b_2, z 的两种微分均为零，而全部可能非零微分的像都由这些元生成。因此 $\mathrm{d_h}^2 = \mathrm{d_v}^2 = 0$，且 $\mathrm{d_h}\mathrm{d_v} = \mathrm{d_v}\mathrm{d_h} = 0$，满足反交换条件。

零页微分为纵向微分。第 1、2 列各有一张恒等映射，其纵向上同调均为零；第 0、3 列分别留下 x_0, z。所以第一页只有

$$E_1^{0,2} = k[x_0], \qquad E_1^{3,0} = k[z].$$

微分 d_1、d_2 均因目标或来源为零而消失，故 $E_3 = E_2 = E_1$。总微分满足

$$\mathrm{d}x_0 = b_1, \qquad \mathrm{d}x_1 = b_1 + b_2, \qquad \mathrm{d}x_2 = b_2 + z.$$

依次添加修正 $-x_1$、x_2，便有

$$\mathrm{d}(x_0 - x_1) = -b_2, \qquad \mathrm{d}(x_0 - x_1 + x_2) = z.$$

因此 $x_0 - x_1 + x_2$ 是 $E_3^{0,2}$ 的代表元，且 $\mathrm{d}_3[x_0 - x_1 + x_2]_3 = [z]_3$。这张映射是同构，故 $E_4 = 0$，以后各页也为零。

总复形只有次数 $2, 3$ 各一个 k^3。以 (x_0, x_1, x_2)、(b_1, b_2, z) 为基，微分矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它的行列式为 1，故微分可逆，总上同调为零。这也直接核验了高阶微分中两次修正的符号；在特征 2 时负号与正号相同，计算仍成立。 □

习题 10.6. 设 $(C^\bullet, F)$ 为域 k 上的滤过上链复形，$T : C^\bullet \to C^\bullet$ 为滤过上链映射。假定存在 $\lambda \in k^\times$，使 T_1 在每个 $E_1^{p,q}$ 上都是乘以 λ^p。证明：若 $\lambda^r \neq 1$，则第 r 页的全部微分均为零。由此讨论 λ 的乘法阶无限及有限为 ℓ 的两种情形。

解. 先证明 T_r 在每个 $E_r^{p,q}$ 上仍为乘以 λ^p。$r = 1$ 正是条件；若对 r 成立，下一页是本页某个子空间的商。标量映射在子空间及商空间上仍为相同标量，且自然性给出 $T_{r+1} = H(T_r)$，所以归纳成立。

对 $x \in E_r^{p,q}$，$T_r\mathrm{d}_r = \mathrm{d}_r T_r$ 给出

$$\lambda^{p+r}\mathrm{d}_r x = \lambda^p \mathrm{d}_r x, \qquad \lambda^p(\lambda^r - 1)\mathrm{d}_r x = 0.$$

若 $\lambda^r \neq 1$，前面的系数是域中的非零元，可以相除，故 $\mathrm{d}_r x = 0$。若 λ 的乘法阶无限，则每个 $r \geq 1$ 都满足这一条件，所以从第一页起所有微分消失。若阶为 ℓ，则 $\lambda^r = 1$ 恰好发生在 $\ell \mid r$ 时；因此只有这些页才可能出现非零微分。这个判断来自实际存在的滤过映射及其作用，并非仅凭页面上标有两个次数就自动成立。 □

习题 10.7. 令 $D_1=\mathbb{Z}/4$、$E_1=(\mathbb{Z}/2)^2$，并定义

$$i_1(a)=2a,\qquad j_1(a)=(a \bmod 2,0),\qquad k_1(u,v)=2v \pmod 4.$$

证明它们组成一个正合偶。计算 d_1、导出偶及 d_2，再求 E_3。解释为何 $\mathrm{d}_1=0$ 不能确定后面的微分也为零。

解. i_1 的核和像都是 $\{0,2\}$，分别等于 k_1 的像和 j_1 的核；j_1 的像为 $\{(u,0):u\in\mathbb{Z}/2\}$，也正是 k_1 的核。因此三处正合。由于 $j_1(2v)=(0,0)$，有 $\mathrm{d}_1=j_1k_1=0$，所以 $E_2=E_1$。

将 $D_2=i_1(D_1)=\{0,2\}$ 用 $\mathbb{Z}/2$ 表示，识别 $2a\leftrightarrow a \bmod 2$。导出公式给出

$$i_2=0,\qquad j_2(a)=(a,0),\qquad k_2(u,v)=v.$$

于是 $\mathrm{d}_2(u,v)=(v,0)$。其核与像都等于第一坐标轴，故 $E_3=0$。同时 $D_3=i_2(D_2)=0$，后续各页全为零。

第一张微分为零，是因为 k_1 的像在 D_1 中仍能被 i_1 的像吸收；导出以后，j_2 读取这个像的原像类，产生了非零微分。E_1 与 d_1 只确定 E_2 的群，下一张微分还使用正合偶中保留的映射。 □

习题 10.8. 设 k 为域，C 只在总次数 1 非零，其中 $C^1=ku\oplus kv$、微分为零。赋予滤过 $F^0C^1=C^1$、$F^1C^1=ku$、$F^2C^1=0$。求所有滤过自同构组成的群及它在极限页上的作用，计算“作用于极限页”的群同态之核，并写出两张次数一的边缘同态。由此解释极限页能否唯一确定一张总上同调自同构。

解. 保持 ku 的线性自同构恰好具有

$$f(u)=au,\qquad f(v)=bu+cv,\qquad a,c\in k^\times,\ b\in k$$

的形式；其矩阵为 $\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & c\end{pmatrix}$，乘法为矩阵乘法。这个零微分复形的全部页微分为零，只有 $E_r^{1,0}=ku$ 及 $E_r^{0,1}=k\bar v$ 非零。f 在这两项上分别乘 a 与 c，因而所求群同态是

$$\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & c\end{pmatrix}\longmapsto(a,c)\in k^\times\times k^\times.$$

它满射，核由 $a=c=1$ 的矩阵组成。两张这种矩阵相乘时右上角相加，所以核同构于加法群 $(k,+)$。这个核记录了极限页看不见的全部剪切。

总上同调为 $H^1(C)=ku\oplus kv$。左边缘同态是 $ku\hookrightarrow ku\oplus kv$，右边缘同态是 $ru+sv\mapsto s\bar v$。两张边缘同态都与上述自同构相容，但它们连同极限页的作用仍未确定系数 b。因此即使已经知道总映射可逆，极限页也不能唯一确定这张自同构。 □

习题 10.9. 取整数上链复形 $C^0=\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 6}C^1=\mathbb{Z}$，其他次数为零。令 $F^0C=C$、$F^1C^0=2\mathbb{Z}$、$F^1C^1=3\mathbb{Z}$、$F^2C=0$，向两侧常值延拓。计算 E_1、d_1 与 E_∞，并与直接求出的 $H^1(C)$ 及其滤过比较。这里的加性延拓是否分裂？

解. 因为 $6(2\mathbb{Z}) \subset 3\mathbb{Z}$，这确实是子复形滤过。第零列的商复形为 $\mathbb{Z}/2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/3$，第一列为 $2\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 6} 3\mathbb{Z}$。后一映射在所示生成元下为乘以 4。因此非零的第一页项恰为

$$E_1^{0,0} = \mathbb{Z}/2, \qquad E_1^{0,1} = \mathbb{Z}/3, \qquad E_1^{1,0} = \mathbb{Z}/4.$$

对 $E_1^{0,0}$ 的生成元取代表 $1 \in C^0$，其微分 6 属于 F^1C^1，且相对于生成元 3 的系数为 2。故

$$\mathrm{d}_1 : E_1^{0,0} \longrightarrow E_1^{1,0}, \qquad \overline{1} \longmapsto \overline{2}.$$

这张映射单射，其他微分均为零。于是 $E_2^{0,1} = \mathbb{Z}/3$、$E_2^{1,0} = \mathbb{Z}/2$，其余项为零。两列之外没有项，$r \geq 2$ 的微分也为零，故 $E_2 = E_\infty$。

直接计算得 $H^0(C) = 0$、$H^1(C) = \mathbb{Z}/6$。第一层的像为 $F^1H^1 = 3\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2$，相邻商为 $\mathbb{Z}/3$，正好对应两个极限项。短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{\overline{a} \mapsto \overline{3a}} \mathbb{Z}/6 \longrightarrow \mathbb{Z}/3 \longrightarrow 0$$

有截面 $\overline{b} \mapsto \overline{4b}$，因为 $4b \bmod 3 = b$ 且 $3 \cdot 4b = 0 \bmod 6$。所以它分裂，$(\overline{a}, \overline{b}) \mapsto \overline{3a + 4b}$ 给出 $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/3 \cong \mathbb{Z}/6$。这里第一页还出现 $\mathbb{Z}/4$，非零微分把它削减为最终的 $\mathbb{Z}/2$。 □

习题 10.10. 设一个第一象限乘法上同调谱序列收敛到具有每次数有限滤过的 k 代数 H^*，其中 k 为域。假设

$$E_2 = k[u] \otimes_k \Lambda(v), \qquad |u| = (2,0), \quad |v| = (0,1), \quad \mathrm{d}_2 v = u.$$

这里 $\Lambda(v) = k[v]/(v^2)$，符号中的次数为双次数。用 Leibniz 公式计算全部后续页和目标分次代数 H^*。

解. 从 $(2,0)$ 出发的 d_2 落在 $(4,-1)$，所以 $\mathrm{d}_2 u = 0$。u 的总次数为偶数，故 Leibniz 公式给出

$$\mathrm{d}_2(u^i) = 0, \qquad \mathrm{d}_2(u^i v) = u^{i+1} \qquad (i \geq 0).$$

每个含 v 的基元都与一个正次数的纯 u 幂配成同构，只有单位元 $1 \in E_2^{0,0}$ 留下。因此 $E_3^{0,0} = k$，其他项均为零。之后没有可能非零的微分，故 $E_3 = E_\infty$。

对 $n > 0$，目标 H^n 的全部相邻商为零，而滤过有限，故 $H^n = 0$。零次对角线只剩 $E_\infty^{0,0} = k$，由单层检测得到 $H^0 \cong k$。极限同构保持乘法与单位元，所以整个目标分次代数为集中在零次的 k。此处目标每个次数至多只有一层非零，因此无需再选择加性或乘法延拓。 □

习题 10.11. 设交换群 G 具有短正合列 $0 \to \mathbb{Z}/6 \to G \to \mathbb{Z}/10 \to 0$。把子群的指定生成元记为 a，选一个商群生成元的提升 b。证明可用关系 $6a = 0$、$10b = ta$ 描述 G，并判断更换 b 会怎样改变 t。求出所有可能的抽象交换群 G，说明它们怎样给出相同的两层伴随分次群。

解. 任何 $g \in G$ 先在商群中表示为 b 的整数倍，差便属于 $\langle a \rangle$，故 a, b 生成 G。由于 $10b$ 在商中为零，可写 $10b = ta$，其中 t 按模 6 确定。若 $xa + yb = 0$，取商先得 $y = 10j$，再代入得 $(x + jt)a = 0$，即 $6 \mid x + jt$。因此没有其他关系，

$$G \cong \mathbb{Z}^2 / \langle (6,0), (-t, 10) \rangle.$$

把提升换成 $b+sa$ 后，$10(b+sa)=(t+10s)a$。模 6 而言，$10s$ 取遍 $0,2,4$，所以可把偶数 t 化为 0，把奇数 t 化为 1。

当 $t=0$ 时，两条关系独立，$G\cong\mathbb{Z}/6\oplus\mathbb{Z}/10$，亦即 $\mathbb{Z}/2\oplus\mathbb{Z}/30$。当 $t=1$ 时，关系 $a=10b$ 说明 b 生成整个群，另一关系成为 $60b=0$。令 $b\mapsto\overline{1}\in\mathbb{Z}/60$、$a\mapsto\overline{10}$，可知 b 的阶恰为 60，故 $G\cong\mathbb{Z}/60$。两群不同构：后一群有阶为 60 的元素，前一群的每个元素之阶均整除 $\operatorname{lcm}(6,10)=30$。

两种群都取 $F^0G=G$、$F^1G=\langle a\rangle$、$F^2G=0$，则 $F^0G/F^1G\cong\mathbb{Z}/10$、$F^1G/F^2G\cong\mathbb{Z}/6$。极限页若只给出这两项，就无法判定提升 b 的十倍是零还是子群中的非零元素；这个倍数关系正是隐藏延拓留下的信息。 □

习题 10.12. 设 V 为域 k 上的有限维向量空间，$L\subset V$ 为子空间。给定保持 L 的线性算子 T，假设它在 L 上为 $\lambda\,\mathrm{id}$，在 V/L 上为 $\mu\,\mathrm{id}$，其中 $\lambda\neq\mu$。证明 $P=(T-\lambda I)/(\mu-\lambda)$ 是投影，且 $\ker P=L$、$\operatorname{im}P=\ker(T-\mu I)$。由此构造短正合列 $0\to L\to V\to V/L\to 0$ 的分裂，并证明它对同时保留子空间且与所给算子交换的线性同构自然。

解. 因为 T 在商上为乘 μ，$(T-\mu I)V\subset L$；又因 $(T-\lambda I)L=0$，有 $(T-\lambda I)(T-\mu I)=0$。这两个因子是同一算子的多项式，彼此交换。令 $A=T-\lambda I$，则上式等价于 $A(A-(\mu-\lambda)I)=0$，从而 $A^2=(\mu-\lambda)A$，即 $P^2=P$。

P 在 L 上为零，在商 V/L 上为恒等；因此 $L\subset\ker P$，而若 $Pv=0$，取商就得到 $\overline{v}=0$，所以 $\ker P=L$。多项式等式还给出 $(T-\mu I)P=0$，故 $\operatorname{im}P\subset\ker(T-\mu I)$。反过来，若 $Tv=\mu v$，则 $Pv=v$，所以该包含为等号。

任意 $v\in V$ 分解为 $(v-Pv)+Pv$，其中第一项在 L，第二项在 $\operatorname{im}P$；交集为零，故 $V=L\oplus\ker(T-\mu I)$。商映射限制在第二项上为同构，取其逆就得到所需截面。若 f 保持所给数据并满足 $fT=T'f$，则同一多项式公式给出 $fP=P'f$，所以它将上述补空间映到相应补空间，截面随之交换。区分两个特征值的算子提供了滤过本身没有指定的选择。 □

习题 10.13. 令 $k=\mathbb{F}_2$，双复形只有 $B^{p,-p}=k$（$p\geq 0$）非零，两种微分均为零。比较直和总化 $C^0_{\oplus}=\bigoplus_{p\geq 0}k$ 与直积总化 $C^0_{\Pi}=\prod_{p\geq 0}k$，其余总次数均为零。对两者取由坐标 p 及以后各项组成的递减滤过，计算各页，并证明它们的总上同调不同构。哪一个滤过是完备的？

解. 对任意 $p\geq 0$，相邻商都由第 p 个坐标给出一个 k。所以两条谱序列从零页开始完全相同：

$$E_r^{p,q}=\begin{cases}k, & p\geq 0,\ q=-p,\\ 0, & \text{其他位置},\end{cases}$$

所有微分均为零。微分在总复形中也为零，故两者的零次上同调分别就是直和与直积。

直和元素只有有限个非零坐标，可用有限二进制数编码，因此其集合可数。直积元素则是任意二进制序列，不可数：若排成一列序列，把第 j 个序列的第 j 个坐标翻转，所得序列与每一项都不同。这就是对角论证。两者连集合基数都不同，因而不可能作为群同构。

模去第 p 层后，两者均得到前 p 个坐标 k^p。相容的有限坐标列等价于任意无限坐标列，所以两者的完备化都为 $\prod_{p\ge 0} k$。直积已经完备；直和到其完备化的映射是通常包含，非满射，故不完备。两者均穷尽且分离。这条对角线上有无限多个位置，不能应用本章的逐总度有限收敛定理；逐页相同也不能辨别采用了哪一种总化。 □

习题 10.14. *在第 10.6 节的四项双复形中，保持 $\mathrm{d_v} v = w$，把两个水平微分改成 $\mathrm{d_h} u = aw$、$\mathrm{d_h} v = cz$，其中 $a, c \in k$。按列滤过计算各页与总上同调，特别讨论 $a = 0$ 或 $c = 0$ 的情形。*

解. 所有两步复合仍为零，所以任意 a, c 都定义反交换双复形。中间列的微分始终是同构，故第一页与第二页始终只有 $E_2^{0,1} = k$、$E_2^{2,0} = k$ 两项，$\mathrm{d}_1 = 0$。为抵消 $\mathrm{d_h} u = aw$，取修正 $-av$，得到

$$\mathrm{d}(u - av) = aw - a(w + cz) = -ac\, z.$$

因此 $\mathrm{d}_2[u - av]_2 = -ac[z]_2$。若 $ac \neq 0$，它是同构，故第三页起全为零。若 $ac = 0$，它为零；更高页的箭头已经离开非零列，故 $E_3 = E_\infty = E_2$。

总微分在所选基下为 $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & c \end{pmatrix}$。当 $ac \neq 0$ 时可逆，总上同调为零。当 $ac = 0$ 时矩阵的秩恰为一，因为第二列非零；其核由 $u - av$ 生成，余核由 $[z]$ 生成。因此 $H^1 = k[u - av]$、$H^2 = k[z]$，其他次数为零。这个结论也包括 $a = c = 0$：此时只有中间的纵向同构，u, z 都直接存活。第一页没有记录参数 a, c，第二页微分则检测了沿提升路线得到的乘积 $-ac$。 □

第十一章　Serre 谱序列与纤维化计算

基底的骨架把纤维化的总空间分成逐层可处理的部分。本章从这一几何滤过构造 Serre 谱序列，以沿路运输解释第二页的局部系数，并证明乘法、边缘映射、传递与比较。Hopf 丛、定向球丛、路径纤维化及酉群的计算将非零微分与环结构联系起来；纤维定向类的传递给出 Euler 类，回路球面的计算产生整数除幂代数。最后利用有限生成群在谱序列中的封闭性质，以及逐次消去高阶同伦群的有限截段，证明单连通 CW 复形的同调逐次有限生成当且仅当其同伦群逐次有限生成。

本章目标

- 由基底骨架逆像构造几何滤过，识别相对群、运输作用及第二页，并说明固定总次数的收敛。
- 使用总次数的 Leibniz 规则和两条边缘映射，把页面上的微分与投影、限制及延拓障碍对应起来。
- 计算 Hopf 丛与球丛，定义 Euler 类并证明相应上同调正合列。
- 求出回路球面的加性群与所选杯积环，证明酉群、特殊酉群的整数外代数结构。
- 由谱序列证明有限生成性在纤维化中的传播及单连通空间的 Serre 有限生成定理。

第 8 章的纤维化长正合列把 $F \to E \to B$ 的同伦群联在一起。对同调，直接写出同样一条长正合列通常行不通。最简单的乘积已经说明原因：$S^2 \times S^1$ 的三次上同调来自一个二次类与一个一次类相乘，它同时使用基底和纤维的信息。Serre 谱序列先把这类混合信息放在坐标 $(2,1)$，再检查总空间的粘合是否允许它保留下来。

比较两个纤维化

$$S^1 \longrightarrow S^2 \times S^1 \longrightarrow S^2, \qquad S^1 \longrightarrow S^3 \longrightarrow S^2.$$

它们的基底与纤维相同，因此第二页都有四个整数生成元；总空间的上同调却不同。第一张纤维化中，圆周类能够延拓到整个乘积；第二张中，它的延拓受阻，产生从 $(0,1)$ 到 $(2,0)$ 的非零微分。这是本章贯穿的例子：第二页描述局部材料，高阶微分记录这些材料在整体上拼接时遇到的关系。

本章主要沿用第 10 章的上同调指标 $\mathrm{d}_r : (p,q) \mapsto (p+r, q-r+1)$。有限生成证明另用同调版，其箭头改为 $(p,q) \mapsto (p-r, q+r-1)$，并用 $E^r_{p,q}$ 区分页面。局部系统沿用第 5 章“先走 α 再走 β”的运输约定；第 8 章提供提升及路径纤维化，第 9 章提供 CW 逼近、Hurewicz 与消去同伦群的胞腔构造。关于谱序列及其几何应用的延伸阅读，可参看 [4, 第三章，Spectral Sequences and Applications]。

11.1　几何滤过及第二页

在乘积 $B\times F$ 中，基底的一条 p 维胞腔与纤维中的一个 q 维类共同贡献总次数 $p+q$。一般纤维化也能逐胞腔作这种分解，但相邻胞腔的系数要经过纤维运输，高维附着还会产生新的微分。本节把这两个现象分别落实为第二页中的局部系数和后续页上的 d_r。

11.1.1　基底骨架的逆像

设 $p:E\to B$ 是纤维化，B 为连通 CW 复形，选定顶点 b_0 及非空纤维 $F=p^{-1}(b_0)$。记 $B^{(s)}$ 为 s 骨架，令

$$E_s=p^{-1}(B^{(s)}),\qquad E_s=\varnothing\quad(s<0).\tag{11.1}$$

E_s 中保留了全部纤维方向，只限制基底方向的维数。例如 E_0 是各顶点上纤维的不交并，通常远非零维空间。

以含幺交换环 R 为系数，在奇异上链上取

$$\mathcal{F}^aC^n(E;R)=C^n(E,E_{a-1};R).$$

这里右端是对 E_{a-1} 中所有奇异 n 单形取零的上链。限制映射给出短正合列

$$0\longrightarrow C^\bullet(E,E_a;R)\longrightarrow C^\bullet(E,E_{a-1};R)\longrightarrow C^\bullet(E_a,E_{a-1};R)\longrightarrow 0.$$

末项满射的理由很具体：先给 E_a 中的单形赋值，再在其余单形上补零。由命题 10.3.3，这组正合列产生谱序列，其第一页是

$$E_1^{a,b}=H^{a+b}(E_a,E_{a-1};R),\qquad \mathrm{d}_1:E_1^{a,b}\longrightarrow E_1^{a+1,b}.\tag{11.2}$$

d_1 也可直接看成三元组 (E_{a+1},E_a,E_{a-1}) 的连接同态。第一指标记录基底胞腔维数；第二指标为何会成为纤维的上同调次数，需要计算这些相对群。

下面先使用 Hurewicz 纤维化，即允许任意拓扑参数空间的同伦提升。它使一整条纤维能够同时沿道路移动。为把计算用于第 8 章的 Serre 纤维化，先补充一个关于奇异同调的事实；它也解释为何路径空间模型足以承担本章计算。

引理 11.1.1 (弱等价与奇异同调)**.** *设 $f:X\to Y$ 是拓扑空间之间的弱同伦等价。则对任意阿贝尔群 A，f 诱导全部奇异同调及上同调群的同构*

$$H_n(X;A)\xrightarrow{\cong}H_n(Y;A),\qquad H^n(Y;A)\xrightarrow{\cong}H^n(X;A).$$

证明. 把 f 换成映射柱中的包含 $X\subset M_f$。映射柱收缩到 Y，故所有相对同伦群 $\pi_i(M_f,X)$ 为零，每个道路分支也都遇到 X。我们说明任意整数相对奇异圈都表示零类。

一个相对奇异圈只有有限个带整数系数的单形。按系数的绝对值复制单形，并用正、负号记录其定向；把边界中互相抵消的同一个面两两粘合，未配对的面均映入 X。

所得有限胞腔对 (K,L) 带有映射 $(K,L)\to(M_f,X)$，原相对圈是这个有限模型上一条相对链的像。这里允许不同面之间作同一性识别；各开单形仍给出有限 CW 结构，L 由映入 X 的未配对面及其各面构成。由引理 9.3.3，此映射可以固定 L 同伦到 X。相对棱柱公式表明原圈的类等于其终映射下的类，后者为零。因此 $H_n(M_f,X;\mathbb{Z})=0$；零次同样由道路分支条件得到。

空间对长正合列给出全部整数同调同构。最后应用定理 4.2.3和4.2.6 的自然性，Hom、张量、Ext 和 Tor 两端均为同构，因而任意系数的中间项也为同构。 □

对 Serre 纤维化 p，命题 8.2.10 给出同一基底上的 Hurewicz 纤维化 $\widehat{p}:\widehat{E}\to B$ 及映射 $j:E\to\widehat{E}$，其中 j 是同伦等价。比较两条纤维化同伦长正合列，$j_b:F_b\to\widehat{F}_b$ 在每个纤维上是弱同伦等价；低阶分支的对应由道路提升的终点给出。再把命题 8.3.8 用于每个骨架上的拉回，得到 $E_s\to\widehat{E}_s$ 的弱同伦等价。由刚证的引理及空间对正合列，$(E_s,E_{s-1})\to(\widehat{E}_s,\widehat{E}_{s-1})$ 诱导全部相对同调与上同调同构，并与连接映射交换。因此替换前后的第一页以及各次导出页一致。

11.1.2 圆盘上的纤维同伦模型与相对群

纤维丛在坐标邻域内有实际的乘积表示。Hurewicz 纤维化未必有这样的同胚，但拉回到一个圆盘后具有保持基底的纤维同伦乘积模型；计算相对同调只需后一性质。

引理 11.1.2 (圆盘上的纤维模型)**.** *设 $\pi:V\to D^a$ 为 Hurewicz 纤维化，$F_0=\pi^{-1}(0)$ 非空。则 $V\to D^a$ 与 $D^a\times F_0\to D^a$ 纤维同伦等价。特别地，对任意系数环 R，选定圆盘的定向后有*

$$H_{a+b}(V,\pi^{-1}S^{a-1};R)\cong H_b(F_0;R),\qquad H^{a+b}(V,\pi^{-1}S^{a-1};R)\cong H^b(F_0;R).$$

在 $a=0$ 时边界取空集；在 $b<0$ 时两边均为零。

证明. 对 $x\in D^a$，从中心到 x 取径向道路 $t\mapsto tx$。用 $D^a\times F_0$ 作参数空间提升这族道路，得到保持基底的映射 $D^a\times F_0\to V$。反向径向道路的提升给出 $V\to D^a\times F_0$。先去再回的道路可固定两端收缩为常值道路；提升这一双参数同伦，得到两个复合与恒等映射之间的纤维同伦。不同提升之间也由相对提升作同样的比较。所有终端同伦都保持基底，故同时保留边界上的子空间。

于是空间对等价于 $(D^a\times F_0,S^{a-1}\times F_0)$。其相对链同伦类型是纤维链复形向上平移 a 次：反复把圆盘沿两个半球切开，三元组连接映射和切除每次将相对次数降低一，最终到达 $H_b(F_0;R)$。这正是相对悬挂同构的 a 次复合。上链反向使用同一连接映射得到上同调同构，也可写成

$$v\longmapsto u_a\times v,$$

其中 $u_a\in H^a(D^a,S^{a-1};R)$ 是所选定向的生成元。改变圆盘定向使这两个同构同时反号。 □

现在对 B 的每个有向 a 胞腔 e^a_α 选特征映射 $\chi_\alpha : D^a \to B^{(a)}$，记中心像为 b_α，拉回的总空间及其边界为 (V_α, W_α)。这些空间对映入 (E_a, E_{a-1})，并给出

$$\begin{aligned} H_{a+b}(E_a, E_{a-1}; R) &\cong \bigoplus_\alpha H_b(F_{b_\alpha}; R), \\ H^{a+b}(E_a, E_{a-1}; R) &\cong \prod_\alpha H^b(F_{b_\alpha}; R). \end{aligned} \tag{11.3}$$

同调取直和，因为一条链只用有限个胞腔；上同调取直积，因为一个上链可以在全部胞腔上赋值。

说明这里如何使用切除。$B^{(a-1)}$ 在 $B^{(a)}$ 中有一个由各胞腔外侧径向环带组成的邻域，径向压缩使该邻域形变收缩到 $B^{(a-1)}$。把压缩提升到总空间，邻域逆像与 E_{a-1} 同伦等价；提升不必逐点固定 E_{a-1}，但限制在它上面的同伦始终留在其中，足以得到这个同伦等价。切去较小环带后，各胞腔内部的逆像彼此分离。因此切除把相对群拆成各 (V_α, W_α) 的群，再应用圆盘引理便得到(11.3)。对无限多个胞腔，这个论证在链上逐条进行，任意链涉及的基底紧像只经过有限子复形，见定理 1.3.6；上链则由同一小链比较取 Hom，得到所列直积。

由此已经看出谱序列位于第一象限：$a < 0$ 或 $b < 0$ 时第一页为零，随后各页也为零。下一步要确定不同胞腔所携带的 $H^b(F_{b_\alpha}; R)$ 应怎样比较。

11.1.3　运输作用及局部系数

给基底中的道路 $\gamma : b \to c$，Hurewicz 提升把整条纤维沿 γ 移动，得到 $T_\gamma : F_b \to F_c$。反向道路给出同伦逆，定端点道路同伦给出映射同伦；拼接道路则满足

$$T_{\gamma * \eta} \simeq T_\eta T_\gamma.$$

这里仍按先走 γ、再走 η 的顺序。因而纤维同调组成定义 5.1.1 意义下的局部系统

$$\mathcal{H}_b(F; R)_x = H_b(F_x; R), \qquad \mathcal{H}_b(F; R)([\gamma]) = (T_\gamma)_*.$$

纤维上同调也组成协变的局部系统，但运输必须把逆映射的拉回写进去：

$$\mathcal{H}^b(F; R)_x = H^b(F_x; R), \qquad \mathcal{H}^b(F; R)([\gamma]) = (T_{\bar\gamma})^* = (T^*_\gamma)^{-1}. \tag{11.4}$$

因为 T^*_γ 本身从终点纤维的上同调指向起点，取逆后才与道路方向一致。一般 Serre 纤维化通过上一小节的 j_x 所诱导同构，把这些局部系统搬回实际纤维的同调与上同调。

选取从 b_0 到各点的道路，可以把所有纤维群识别为 $H_b(F; R)$ 或 $H^b(F; R)$。不同道路相差基点环路，所以这些识别与选择无关，恰好要求 $\pi_1(B, b_0)$ 的相应作用平凡。基底单连通保证这一点；有些非单连通基底也满足它。例如定向球丛的顶维纤维同调作用平凡，而反转纤维定向的绕行给出乘 -1。

命题 11.1.3 (第一张微分)**.** *设 $p : E \to B$ 是基底为连通 CW 复形、纤维非空的 Serre 纤维化，R 为含幺交换环。在(11.3)的识别下，$(E_1^{\bullet,b}, \mathrm{d}_1)$ 是 B 以 $\mathcal{H}^b(F; R)$ 为系数的胞腔上链复形。对应的同调第一张微分是以 $\mathcal{H}_b(F; R)$ 为系数的胞腔边界。*

证明. 先考察一条 $(a+1)$ 胞腔怎样沿边界经过某条 a 胞腔。第一张同调微分是

$$H_{a+1+b}(E_{a+1},E_a;R)\xrightarrow{\partial}H_{a+b}(E_a;R)\longrightarrow H_{a+b}(E_a,E_{a-1};R).$$

在基底上，这正是定理 3.2.8 计算胞腔关联数所用的“取边界，再压去低一层”的构造。先把附着球面在目标胞腔内部的逆像分成有限个有向小圆盘；通过胞腔逼近与局部度的同伦表示，每个小圆盘对该胞腔贡献 $+1$ 或 -1，余下部分不进入它的内部。圆盘引理把每份纤维类搬到相应小圆盘上。沿附着映射把该类送往目标胞腔时，还要沿连接两个中心的道路作纤维运输。因此每份贡献是相应的关联符号乘上该道路的 $(T_\gamma)_*$。这就是定理 5.2.12 中的胞腔边界：在万有覆盖中记录各条道路所给的群环系数，再让它作用于系数纤维。

这个论证的符号由一维情形固定。区间的边界是终点减起点；在端点纤维中，一条相对类的边界对应一对互为相反数的类。交换端点便使其反号。高维的圆盘同构由这些连接映射反复组成，故每次反转基底定向也恰好乘 -1，与胞腔关联数一致。

对上同调，把上述连接与相对化箭头反向，纤维映射变成拉回。按(11.4)，这恰好是局部上链余边界中的逆运输。若运输平凡，公式便简化为

$$(\mathrm{d}_1 u)(e^{a+1}_\beta)=\sum_{\alpha}[e^{a+1}_\beta:e^a_\alpha]\,u(e^a_\alpha).$$

每个目标胞腔的附着球面具有紧像，故只涉及有限子复形；即使第一页是无限直积，每一个输出坐标仍只依赖有限个输入坐标。这说明刚才逐胞腔给出的公式确定整个上链同态，没有把直积误当成直和。一般作用时在每项加入已述逆运输，得到局部系数的同一公式。 □

11.1.4 第二页的识别与收敛条件

第一页沿水平方向取上同调，便得到基底的局部系数上同调。由这一构造得到的序列称为 **Serre 谱序列** (Serre spectral sequence)。下面同时陈述两种次数约定，后面计算环结构主要用上同调，有限生成问题则用同调。

定理 11.1.4 (Serre 谱序列). 设 $p:E\to B$ 是 Serre 纤维化，B 为连通 CW 复形，纤维 $F=p^{-1}(b_0)$ 非空，R 为含幺交换环。基底骨架的逆像给出第一象限谱序列

$$E_2^{a,b}=H^a(B;\mathcal{H}^b(F;R))\;\Longrightarrow\;H^{a+b}(E;R),\qquad \mathrm{d}_r:E_r^{a,b}\longrightarrow E_r^{a+r,b-r+1}. \tag{11.5}$$

收敛的含义是：在每个总次数 n 上有有限递减滤过

$$H^n(E;R)=\mathcal{F}^0H^n\supset\cdots\supset\mathcal{F}^{n+1}H^n=0,$$

其中

$$\mathcal{F}^aH^n=\ker\bigl(H^n(E;R)\longrightarrow H^n(E_{a-1};R)\bigr),\qquad E_\infty^{a,n-a}\cong\mathcal{F}^aH^n/\mathcal{F}^{a+1}H^n. \tag{11.6}$$

同调版采用递增滤过及下指标，写作

$$E^2_{a,b}=H_a(B;\mathcal{H}_b(F;R))\;\Longrightarrow\;H_{a+b}(E;R),\qquad \mathrm{d}_r:E^r_{a,b}\longrightarrow E^r_{a-r,b+r-1}. \tag{11.7}$$

其有限滤过为 $\mathcal{F}_a H_n = \operatorname{im}(H_n(E_a;R)\to H_n(E;R))$，满足 $\mathcal{F}_{-1}H_n=0$、$\mathcal{F}_n H_n = H_n(E;R)$，且 $E^{\infty}_{a,n-a}\cong \mathcal{F}_a H_n/\mathcal{F}_{a-1}H_n$。两种谱序列均有 $E_{r+1}=H(E_r,\mathrm{d}_r)$，并在固定位置上从有限页起稳定。

证明. 第一页及微分已由命题 11.1.3 识别。定理 5.2.12 把相应胞腔复形的上同调、同调识别为局部系数奇异群，因而给出两个第二页。上同调微分的双次数来自命题 10.3.3；同调中连接映射降低总次数一，并使基底指标从 a 走向 $a-r$，故剩下的纤维指标增加 $r-1$。导出正合偶定理给出逐页取同调的关系。

收敛要分别处理基底有限维和无限维的情形。若 $B=B^{(s)}$，骨架滤过只有 $s+1$ 层，上链滤过在每一度都有限，定理 10.4.1 适用。由空间对正合列，诱导滤过的像

$$\operatorname{im}\bigl(H^n(E,E_{a-1};R)\to H^n(E;R)\bigr)$$

正是(11.6)的核。同调的相同证明把子复形的像作为递增滤过，得到所述商群。

对无限维基底，先由(11.3)知

$$H_k(E_s,E_{s-1};\mathbb{Z})=0\qquad (k<s).$$

相对同调长正合列因此说明：$H_n(E_s;\mathbb{Z})\to H_n(E_{s+1};\mathbb{Z})$ 在 $s>n$ 时为同构，在 $s=n$ 时为满射。每条有限奇异链投影到基底后具有紧像，落在有限子复形中；表示边界关系的链也如此。故

$$\varinjlim_{s} H_n(E_s;\mathbb{Z})\cong H_n(E;\mathbb{Z}),$$

并且 $H_n(E_s;\mathbb{Z})\to H_n(E;\mathbb{Z})$ 在 $s>n$ 时已经稳定为同构。由同调及上同调万有系数定理，任意 R 系数也有

$$H_n(E_s;R)\cong H_n(E;R),\qquad H^n(E;R)\cong H^n(E_s;R)\qquad (s>n).$$

此外 $H_n(E_n;R)\to H_n(E;R)$ 满射，而 $H_k(E,E_n;\mathbb{Z})=0$ 对 $k\le n$ 成立；上同调万有系数定理给出 $H^n(E,E_n;R)=0$。这分别证明 $\mathcal{F}_n H_n=H_n$ 和 $\mathcal{F}^{n+1}H^n=0$。

最后比较有限骨架的谱序列。任意固定页号和双次数只涉及长正合列图中的有限段；把基底截在足够高的骨架，不改变这些群及其导出映射。第一象限还保证：在总次数 n 的固定位置上，当 $r>\max\{a,b+1\}$ 时，上同调中射入、射出的微分都为零；同调也有对应的有限界。因此可先取足够高的有限骨架，用有限滤过的商群识别，再用刚证的稳定同构返回 E。限制映射保持所有相对正合列，故这些识别同时保持诱导滤过，得到(11.6)和同调版的结论。 □

乘法的构造还需要在链上同时看见基底滤过和胞腔维数。下面的模型将两者放在同一 CW 复形中。

引理 11.1.5 (保持滤过的胞腔模型). 设 $p:E\to B$ 满足定理 11.1.4 的条件，$E_s=p^{-1}(B^{(s)})$。存在 CW 复形及子复形滤过

$$X_0\subset X_1\subset\cdots\subset X=\bigcup_s X_s$$

和相容映射 $h_s : X_s \to E_s$，使每个 h_s 及 $h : X \to E$ 都是弱同伦等价；$X_s \setminus X_{s-1}$ 中的胞腔维数均至少为 s。因此胞腔上链的滤过

$$\mathcal{F}^s C^n_{\mathrm{cell}}(X;R) = C^n_{\mathrm{cell}}(X, X_{s-1};R)$$

满足 $\mathcal{F}^0 C^n_{\mathrm{cell}} = C^n_{\mathrm{cell}}$、$\mathcal{F}^{n+1} C^n_{\mathrm{cell}} = 0$，且其谱序列从第一页起与上述骨架谱序列同构。

证明. 对 $s \geq 1$，(E_s, E_{s-1}) 是 $(s-1)$ 连通对。事实上，一个 i 维相对圆盘映射在 $i < s$ 时，投影到基底后可固定边界同伦进入 $B^{(s-1)}$：这是命题 9.1.3和引理 9.1.2 对只附着 s 胞腔的基底对给出的结论。把同伦相对圆盘边界提升，便把原映射压入 E_{s-1}。每个新纤维点也可沿通向胞腔边界的道路移入 E_{s-1}，给出所需分支条件。

先取 E_0 各分支的 CW 逼近，合成 $h_0 : X_0 \to E_0$。在构造 X_1 时，对映入同一 E_1 分支的各个 X_0 分支，先用一胞腔把选定顶点连接起来，并把这些边映成相应道路。随后逐分支应用定理 9.1.4 的 $n = 0$ 情形，仍只添维数至少为一的胞腔，得到 $X_1 \to E_1$ 的弱等价。对于 $s \geq 2$，复合 $X_{s-1} \to E_{s-1} \to E_s$ 为 $(s-1)$ 连通映射，且在分支上为双射；逐分支应用同一定理，只添维数至少为 s 的胞腔，得到 $X_s \to E_s$ 的弱等价。所有映射在已有子复形上保持不变，故其并给出连续映射 h。球面及其同伦在 E 中的基底投影有紧像，落在某个 $B^{(s)}$；X 中的球面及同伦也落在某个 X_s。于是各阶段的同伦群同构传到并，证明 h 为弱等价。

一条 n 胞腔只能在 $s \leq n$ 的阶段加入，所以 X_n 已含全部 n 胞腔。这正给出逐度有限的两端条件。弱等价引理及空间对正合列使 h 在每个 (X_s, X_{s-1}) 上诱导同调与上同调同构；再用定理 3.1.7 及万有系数定理，将相对胞腔上同调与奇异上同调识别。这些映射保持三元组连接同态，故给出第一页和正合偶的同构，随后各页也同构。 □

这个证明使用了普通奇异同调在负次数为零，以及每条链只有有限支撑。它还说明：上链的骨架滤过本身未必逐度有限，但所求 H^n 在足够高的骨架上已经稳定。后一个事实才把第 10 章的有限滤过收敛结论接到这里。

若基底单连通，或指定次数的纤维作用平凡，就可把第二页写成 $H^a(B; H^b(F;R))$。进一步写成 $H^a(B;R) \otimes_R H^b(F;R)$ 还需要系数比较的条件。例如 $H^b(F;R)$ 是有限秩自由 R 模时，按有限个系数分量计算上链便得到该同构；在域上，基底同调各次有限维也足够。保留局部系数记号，可以把这些额外条件与谱序列本身的存在条件分开。

例 11.1.6 (球面纤维的反号运输). 取 $f : S^2 \to S^2$ 为反足映射，令

$$M_f = (S^2 \times [0,1])/((x,1) \sim (f(x),0)).$$

投影 $M_f \to S^1$ 是球面纤维丛。按第 5 章的端点约定，正向绕行的运输为 f；f 的度是 -1，所以 $\mathcal{H}^2(S^2;\mathbb{Z})$ 是反号局部系统，而 $\mathcal{H}^0$ 是常值系统。圆周只有一个零胞腔和一个一胞腔，对反号系统，其胞腔上链为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{-2} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

因此 $E_2^{0,2}=0$、$E_2^{1,2}=\mathbb{Z}/2$，零行另有 $E_2^{0,0}=E_2^{1,0}=\mathbb{Z}$。基底只有两列，全部高阶微分为零；每个非零总次数只有一个分次块，遂得

$$H^k(M_f;\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=0,1,\\ \mathbb{Z}/2, & k=3,\\ 0, & \text{其他}k.\end{cases}$$

若把纤维系数误当成常值，第二、第三次都会得到 $\mathbb{Z}$。这里需要纠正的不是后续微分，而是第二页中已经存在的绕行作用。

11.2　乘积、传递与自然性

第二页给出了许多群，真正的计算还需要它们之间的联系。乘法使一个生成元上的微分决定整片表格；边缘映射把表格接回纤维包含与基底投影；传递则把纤维上的一个类转为基底上的障碍。下面始终使用含幺交换系数环 R，谈到零行的普通系数时另假设纤维道路连通。

11.2.1　杯积和 Leibniz 规则

纤维的杯积与沿路运输交换，所以 $\mathcal{H}^*(F;R)$ 是分次代数的局部系统。在局部平凡的记法中，$a\otimes u$ 表示一个基底 p 次类配上一个纤维 q 次类。将两个这样的类相乘，必须先把第一个纤维因子越过第二个基底因子。因此第二页的乘法为

$$(a\otimes u)(b\otimes v)=(-1)^{qs}(a\smile b)\otimes(u\smile v),\qquad |a|=p,\ |u|=q,\ |b|=s. \tag{11.8}$$

这是有张量识别时的公式。一般局部系数情形，则先按第 5 章的道路运输把系数移到同一纤维，再作纤维杯积；同一个 $(-1)^{qs}$ 仍须保留。

定理 11.2.1 (Serre 谱序列的乘法)**.** 上同调 Serre 谱序列从第二页起是按总次数分次交换的代数谱序列。对 $x\in E_r^{p,q}$、$y\in E_r^{s,t}$，有

$$\mathrm{d}_r(xy)=(\mathrm{d}_r x)y+(-1)^{p+q}x\,\mathrm{d}_r y. \tag{11.9}$$

下一页的乘法由本页乘法诱导；第二页乘法由局部系数杯积和式 (11.8) 给出。目标上同调的滤过满足 $F^pH^m(E)F^sH^n(E)\subset F^{p+s}H^{m+n}(E)$，且极限页作为代数同构于这个环的伴随分次。

证明. 先把几何滤过落实为一个可作乘法的链模型。用引理 11.1.5 的相容 CW 逼近 $X_p\to E_p$，记 $X=\bigcup_p X_p$、$C_*=C_*^{\mathrm{cell}}(X;\mathbb{Z})$。给每个胞腔记录它首次出现的层数；$C_*(X_p)$ 即由层数不超过 p 的胞腔生成。积空间使用胞腔积的弱拓扑，积胞腔的层数是两因子层数之和。第 4 章的交叉积将其胞腔链识别为 $C_*\otimes C_*$，边界为 $\partial(c\otimes d)=\partial c\otimes d+(-1)^{|c|}c\otimes\partial d$。

取基底对角映射的胞腔逼近 $\Delta_c:B\to B\times B$。它满足

$$\Delta_c(B^k)\subset(B\times B)^k=\bigcup_{i+j\le k}B^i\times B^j.$$

在 Hurewicz 替换中，将 $\Delta_B \simeq \Delta_c$ 的同伦从总空间的真实对角映射开始提升，得到 $\widetilde{\Delta} : E \to E \times E$，且 $\widetilde{\Delta}(E_k) \subset \bigcup_{i+j\le k} E_i \times E_j$。在上述 CW 模型上逐层比较并作胞腔逼近，得到链映射

$$D : C_* \longrightarrow C_* \otimes C_*, \qquad D(C_*(X_k)) \subset \sum_{i+j\le k} C_*(X_i) \otimes C_*(X_j).$$

这里逐层比较的依据是：相容 CW 逼近在每层都是弱同伦等价；对一个待延拓的胞腔，比较映射及比较同伦的障碍是该弱等价的一个相对同伦类，因而为零。按胞腔维数延拓，并在已处理子复形上固定选择，就得到相容比较。对有限个积因子的并也同样逐个积胞腔处理。这说明所用链对角确实保留总层数，而不只是普通上同调上的某个对角。

令 $C^* = \mathrm{Hom}(C_*, R)$，滤过取在 $C_*(X_{p-1})$ 上为零的上链。定义 $uv = (u \otimes v)D$。若 $u \in F^p$、$v \in F^s$，对层数小于 $p+s$ 的任一积胞腔，至少有一个因子被相应上链消去，所以 $uv \in F^{p+s}$。D 为链映射又给出严格的上链恒等式

$$\mathrm{d}(uv) = (\mathrm{d}u)v + (-1)^{|u|} u\,\mathrm{d}v.$$

若 u, v 是第 r 页的代表，即 $\mathrm{d}u \in F^{p+r}$、$\mathrm{d}v \in F^{s+r}$，右端属于 F^{p+s+r}。更换代表时，乘法与上式使新增项落入第 10 章商公式的分母：多一层的近似闭元仍多一层，上边界乘积则改写为一个上边界加一个更高滤过项。因此乘积良定义，并且直接取上式在目标商中的类便得到式 (11.9)。此论证对每个 r 适用，无需从第一微分的导子性质猜测后续微分。

还要说明结合律与交换律为何在第二页成立。对角的两种三重迭代、交换两因子的对角，以及不同胞腔逼近，均由真实对角提供同伦。把同伦作相对胞腔逼近时，$B^k \times I$ 只需进入总骨架 $k+1$。故所得链同伦提高层数至多一；对偶的上链同伦 K 降低滤过至多一。对于第 $r \ge 2$ 页的闭代表，总滤过为 P 时，误差形如 $\mathrm{d}K(w) + K(\mathrm{d}w)$。第一项是来自 $F^{P-1} \subset F^{P-r+1}$ 的允许边界，第二项属于 $F^{P+r-1} \subset F^{P+1}$，两者在该页均为零。这证明从第二页起的结合律、单位律和总次数交换律。链对角代表真实对角，所以在总上同调上得到通常杯积。

最后，在一个 p 胞腔与一个 s 胞腔上，用基底相对定向类乘纤维类识别第一页。交换中间的 q 次纤维因子和 s 次基底因子给出 $(-1)^{qs}$，故第二页为所述乘法。对真闭代表同样取乘积，所得滤过和极限页乘积便是目标杯积的伴随分次。 □

计算时需要区分两个次数：乘积交叉符号是 $(-1)^{qs}$，导子公式的符号是 $(-1)^{p+q}$。后者使用整个类的总次数。

11.2.2　边缘映射的几何意义

设 $F \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} B$，其中 B, F 道路连通。第二页零行是 $H^*(B; R)$，零列是纤维上同调中沿全部闭路运输不变的部分：

$$E_2^{n,0} = H^n(B; R), \qquad E_2^{0,n} = H^n(F; R)^{\pi_1(B)}.$$

零行上的类只能被别的类击中，零列上的类只能向外发出微分。因此前者逐页取商，后者逐页取子群。

命题 11.2.2 (边缘映射)**.** Serre 谱序列中的两条边缘分别分解投影拉回与纤维限制：

$$H^n(B;R) \twoheadrightarrow E_\infty^{n,0} = F^nH^n(E;R) \hookrightarrow H^n(E;R),$$

$$H^n(E;R) \twoheadrightarrow E_\infty^{0,n} \hookrightarrow H^n(F;R)^{\pi_1(B)} \hookrightarrow H^n(F;R).$$

两条复合依次为 p^* 和 i^*。特别地，能从总空间限制下来的纤维类必为永久圈。

证明. 把原纤维化映到恒等纤维化 $B \to B$。后者仅有零行，谱序列在第二页退化，诱导的总上同调映射为 p^*；对骨架对的拉回以及相应正合偶取映射，即得第一条分解。由于总次数 n 中 $F^{n+1} = 0$，最右的分级商就是实际子群 F^n。

再从基点上的纤维化 $F \to \{b_0\}$ 映入原纤维化。零骨架上的限制把全局类送到各纤维上的相容类，沿边的相容性正是运输不变性。滤过的定义给出 $F^1H^n(E) = \ker i^*$：若基底有多个顶点，沿路径运输表明在一个纤维为零等价于在全部顶点纤维为零。于是 $H^n(E)/F^1$ 就是限制像，得到第二条分解。 □

推论 11.2.3. 若 p 有截面，则所有落入零行的微分均为零。

证明. 截面 s 满足 $s^*p^* = \mathrm{id}$，所以 p^* 单射。由第一条边缘分解，零行任何类都不能在逐页取商时被消去。 □

这个判据常比直接追踪代表元快捷。它控制的是零行；其他行之间仍可能存在微分。

11.2.3　传递映射的代表元解释

设 $q > 0$。一个纤维类先要保持运输不变，才能进入 $E_2^{0,q}$；随后还要通过 $\mathrm{d}_2, \dots, \mathrm{d}_q$ 的检验，才能到达第 $q+1$ 页。最后可能发出的箭头恰为

$$\tau = \mathrm{d}_{q+1} : E_{q+1}^{0,q} \longrightarrow E_{q+1}^{q+1,0}. \tag{11.10}$$

它称为**传递** (transgression)。源是 $H^q(F;R)$ 的一个子群，目标是 $H^{q+1}(B;R)$ 的一个商；较早微分可能已在零行中加入关系。符号 $\tau a \in H^{q+1}(B;R)$ 只有在该商确实等于整个基底群时才直接使用。

命题 11.2.4 (传递的延拓解释)**.** 类 $a \in H^q(F;R)^{\pi_1(B)}$ 属于 $E_{q+1}^{0,q}$，当且仅当它可延拓为 $E_q = p^{-1}(B^q)$ 上的 q 次上同调类。选择这样的延拓后，它在 $(q+1)$ 胞腔上继续延拓的障碍组成一个基底上链；该上链所定义的类，模去较早微分的像，就是 τa。

证明. 先对限制纤维化 $E_q \to B^q$ 使用上一命题。零列 $(0,q)$ 的所有可能非零出射在第 q 页以前已经出现；其余箭头落在基底维数以外。因此这个位置的永久圈恰为 $E_{q+1}^{0,q}$，而边缘命题把它识别为 $H^q(E_q;R) \to H^q(F;R)$ 的像。

用一个闭上链 A 表示所选延拓，再将其作为上链延拓到 E_{q+1}。余边界 $\mathrm{d}\widetilde{A}$ 在 E_q 上为零，故定义

$$[\mathrm{d}\widetilde{A}] \in H^{q+1}(E_{q+1}, E_q; R) \cong C^{q+1}(B; \mathcal{H}^0(F;R)) = C^{q+1}(B;R).$$

这个等式描述每个新胞腔上的障碍值。再取一次余边界为零，故这些值组成胞腔上圈。更换上链延拓只改动相对边界；更换较低骨架上的修正，则加入前面几页已经允许的边界。第 10 章代表元公式把这些不确定性恰好除去，并把剩余的 $\mathrm{d}\widetilde{A}$ 识别为 $\mathrm{d}_{q+1}[a]$。 □

还可用空间对表达一种十分实用的判定。记 $\delta : H^q(F;R) \to H^{q+1}(E,F;R)$ 为连接同态。若 $b \in H^{q+1}(B, b_0; R)$ 满足

$$\delta a = p^{*} b, \tag{11.11}$$

则 a 可传递，且 τa 是 b 在 $E_{q+1}^{q+1,0}$ 中的像。事实上，在相容胞腔模型中取代表并调整一个相对上边界，就能使 $\mathrm{d}A = p^{*}b$；右端在基底 q 骨架上为零，于是 A 先给出上述延拓，再在下一层留下 b。连接同态采用“延拓后取余边界”的约定，因此这里没有额外负号。

例如，若 $\widetilde{H}^{j}(F;R) = 0$ 对 $0 < j < q$ 成立，则从 $(0,q)$ 出发的较早微分及落入 $(q+1,0)$ 的较早微分都没有非零源或靶。此时所有运输不变的 q 次类都可传递，目标也是整个 $H^{q+1}(B;R)$。球丛的特征类正是由这种情形产生。

11.2.4　纤维化映射与比较

给定交换图

$$\begin{array}{ccccc} F & \longrightarrow & E & \xrightarrow{\;p\;} & B \\ \downarrow{\scriptstyle f_F} & & \downarrow{\scriptstyle f_E} & & \downarrow{\scriptstyle f_B} \\ F' & \longrightarrow & E' & \xrightarrow{\;p'\;} & B', \end{array}$$

沿路提升与 f_E 相容到同伦，因此纤维上同调的拉回给出局部系统映射 $f_B^{*}\mathcal{H}^q(F';R) \to \mathcal{H}^q(F;R)$。这才是第二页映射的完整输入；当基本群作用不平凡时，只列两个抽象群之间的同态还不够。

命题 11.2.5 (自然性与比较)**.** *上述图诱导反向的谱序列映射 $f_r^{*} : E_r'^{p,q} \to E_r^{p,q}$，与微分、乘法及传递交换；第二页为局部系数上同调上的诱导映射，极限页为滤过映射 f_E^{*} 的伴随分次。如果第二页在所有位置都是同构，则 $f_E^{*} : H^{*}(E';R) \to H^{*}(E;R)$ 是同构。*

证明. 先将 f_B 胞腔逼近，并在 Hurewicz 替换中提升这段同伦以相应调整 f_E。所得映射保持骨架逆像，故给出空间对正合列之间的交换图。第 10 章的导出正合偶构造于是逐页给出 f_r^{*}，且与微分交换。逐胞腔的相对群识别使用纤维运输，所以第一微分及第二页映射恰好是所述局部系数映射。对角映射的自然性使乘积相容；传递本身是一条指定微分，故也相容。

若 f_2^{*} 为同构，取各页上同调归纳得到所有 f_r^{*} 为同构。固定总次数 n，两边的目标滤过只有 $n+1$ 层。从最深一层开始，将相邻滤过项及其商放入短正合列，逐层用五引理，便得到 f_E^{*} 在 n 次的同构。这里使用的是前节已经证明的有限目标滤过。　□

对同调版也有同样的比较，箭头方向与连续映射一致。特别地，若基底均单连通，f_B 与 f_F 都诱导整数同调同构，则 f_E 也诱导整数同调同构：第 4 章的同调万有系数短正合列先将基底同构提升为任意纤维同调系数下的同构，随后逐页比较即可。这个步骤解释了为什么“基底与纤维分别不变”能够推出总空间的同调不变。

11.3　球丛和路径纤维化

球面纤维只有零次与顶次上同调，谱序列因而只有两行；球面基底则只留下两列。这样的图形让微分的来源和去向十分明确。Hopf 丛展示一个非零微分如何消去纤维的类，球丛把这个微分组织成底空间上的 Euler 类；路径纤维化的总空间可缩，又反过来迫使回路空间产生一列新的类。以下计算均使用整数系数，另行注明系数变化时才改变系数。

11.3.1　Hopf 丛中的非零微分

先看命题 8.4.1 已经构造的复 Hopf 丛

$$S^1 \longrightarrow S^3 \xrightarrow{p} S^2.$$

底空间单连通，所以纤维上同调构成常值局部系统。取 $u \in H^1(S^1;\mathbb{Z})$、$x \in H^2(S^2;\mathbb{Z})$ 为生成元，第二页只有 $1, u, x, xu$ 四项，分别位于 $(0,0),(0,1),(2,0),(2,1)$。唯一可能非零的微分是

$$\mathrm{d}_2 : \mathbb{Z}u \longrightarrow \mathbb{Z}x.$$

因为 $H^1(S^3)=H^2(S^3)=0$，源端的核和靶端的余核都必须为零。因此这张微分是乘 1 或乘 -1，并非仅仅“某个非零整数倍”。在两个生成元中调整一个的符号，可写成 $\mathrm{d}_2 u = x$。余下的 xu 位于总次数三，给出 S^3 的顶次类。

对四元数 Hopf 丛 $S^3 \to S^7 \to S^4$，同一推理把唯一的微分换成

$$\mathrm{d}_4 : H^3(S^3;\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H^4(S^4;\mathbb{Z}).$$

这里 $H^3(S^7)=H^4(S^7)=0$ 同时排除了核和余核；$(4,3)$ 处的乘积类存活，给出总空间的七次类。微分的长度由纤维顶次加一决定，已知总空间的消失次数则决定这张微分必须是同构。

例 11.3.1 (高维复 Hopf 丛)**.** 设 $n \geq 1$。单位向量到它所张复直线的投影给出 $S^1 \to S^{2n+1} \to \mathbb{C}P^n$。在第 j 个齐次坐标非零的开集，要求该坐标为正实数得到连续单位截面，再用圆周数乘恢复整个纤维；这与命题 8.4.1 的局部平凡化相同。由定理 4.5.6，第二页为

$$E_2^{*,*} = \mathbb{Z}[x]/(x^{n+1}) \otimes \Lambda_{\mathbb{Z}}(u), \qquad |x|=(2,0), \quad |u|=(0,1).$$

限制到 $\mathbb{C}P^1$ 恢复上一计算。选取相容符号后，$\mathrm{d}_2 u = x$；乘法规则给出

$$\mathrm{d}_2(x^j u) = x^{j+1} \quad (0 \leq j < n), \qquad \mathrm{d}_2(x^n u) = 0.$$

于是第三页只剩 1 和 $x^n u$，后者的总次数为 $2n+1$。底空间的每个非单位幂都成为边界，只有最上方的纤维类乘积因没有靶项而保留下来。这个计算同时恢复总空间的上同调，并说明 $p^*x = 0$ 为什么与 $x \neq 0$ 相容：x 正是被纤维类传递消去的底空间类。

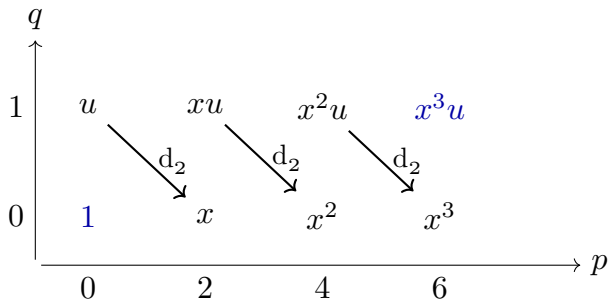


图 11-1: $S^1 \to S^7 \to \mathbb{C}P^3$ 的第二页。每个标记表示一个无限循环群；三张箭头均为同构，蓝色两项存活到极限页。横坐标按偶数标记，箭头实际增加两个基底次数。

11.3.2 球丛与 Euler 类的联系

现在把上述微分从某个算例中抽出来。设 $p : E \to B$ 为纤维 S^m 的纤维丛，$m \geq 1$，底空间为道路连通 CW 复形。纤维定向要求沿任何道路运输都保持顶次上同调的正向生成元；于是各纤维的 $H^m(S^m;\mathbb{Z})$ 组成带指定生成元的常值系统。只要求球面纤维，并不能省略这一条件：运输反向时，顶行应使用相应定向局部系统。

定义 11.3.2 (球丛的 Euler 类)**.** *设 $p : E \to B$ 是底空间为道路连通 CW 复形的定向 S^m 丛，$m \geq 1$。令 $u \in E_2^{0,m} \cong \mathbb{Z}$ 为纤维正向上同调生成元。第二页仅有 $q = 0, m$ 两行，因而 u 存活至第 $m+1$ 页，且该页的 $(m+1, 0)$ 项仍为 $H^{m+1}(B;\mathbb{Z})$。定义*

$$e(p) := \mathrm{d}_{m+1} u \in H^{m+1}(B;\mathbb{Z}), \tag{11.12}$$

称为这个定向球丛的 **Euler 类** (Euler class)*。若 $V \to B$ 为带正定内积的定向实秩 $m+1$ 向量丛，则其单位球丛按纤维单位球面的边界定向取向，并记 $e(V) = e(S(V) \to B)$。*

这个定义使 Euler 类直接表示纤维定向类的传递。球丛除了顶行到零行以外没有其他可能的微分，所以此处靶端是完整的 $H^{m+1}(B;\mathbb{Z})$，没有一般传递中出现的先前微分之像的商。向量丛的 Thom 类将给出另一种构造；两种构造的符号比较在该理论建立时进行，本节始终使用式(11.12)的连接同态约定。

命题 11.3.3 (自然性与截面)**.** *设 $p : E \to B$ 为定向 S^m 丛，$m \geq 1$，B 为道路连通 CW 复形。对从道路连通 CW 复形出发的映射 $f : B' \to B$，拉回丛取拉回定向，则*

$$e(f^*p) = f^* e(p).$$

反转纤维定向使 Euler 类变号。若 p 有连续截面，则 $e(p) = 0$。

证明. 拉回映射在第二页把纤维生成元送到拉回纤维的同向生成元，并与微分交换，因而给出自然性。反转定向把 u 换成 $-u$，线性性给出变号。

类 $e(p)$ 是微分之像，所以在极限页为零。由命题 11.2.2 中基底边缘映射的识别，$p^* e(p) = 0$。若 $s : B \to E$ 为截面，则 $s^* p^* = \mathrm{id}$，从而 $e(p) = s^* p^* e(p) = 0$。 □

Euler 类也控制全部上同调群之间的关系。为看清指标，记 $a \in H^p(B;\mathbb{Z})$ 在顶行的对应元为 au。Leibniz 规则给出

$$\mathrm{d}_{m+1}(au) = (-1)^p a \smile e(p).$$

符号不会改变这张映射的核与像；固定各次顶行的识别后，就能把它们串成一条正合列。

定理 11.3.4 (球丛的上同调正合列)**.** *设 $p : E \to B$ 为定向 S^m 丛，$m \geq 1$，B 为道路连通 CW 复形。存在由纤维定向确定、对拉回自然的同态 $p_! : H^k(E;\mathbb{Z}) \to H^{k-m}(B;\mathbb{Z})$，使下列序列正合：*

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow H^{k-m-1}(B) &\xrightarrow{a\mapsto a\smile e(p)} H^k(B) \xrightarrow{p^*} H^k(E) \\ &\xrightarrow{p_!} H^{k-m}(B) \xrightarrow{a\mapsto a\smile e(p)} H^{k+1}(B) \longrightarrow \cdots . \end{aligned} \tag{11.13}$$

负次数群取零。在局部乘积 $U \times S^m$ 上，$p_!$ 提取与纤维顶次生成元相乘的系数。

证明. 第二页至第 $m+1$ 页都相同，此后没有可能非零的微分。于是对 $k \geq 0$，零行给出

$$E_\infty^{k,0} = \frac{H^k(B)}{e(p) \smile H^{k-m-1}(B)},$$

顶行给出

$$E_\infty^{k-m,m} = \ker\bigl(H^{k-m}(B) \xrightarrow{a\mapsto a\smile e(p)} H^{k+1}(B)\bigr).$$

第一式中把 $e(p)$ 放在左边或右边只差各次的符号，得到同一子群。总次数 k 的滤过只有这两层可能非零。零行对应较大的滤过下标，因此它是 $H^k(E)$ 的子群，顶行是相应商群。若 $k < m$，顶行不存在，以下商群便为零。收敛及基底边缘映射给出自然短正合列

$$0 \longrightarrow E_\infty^{k,0} \xrightarrow{\overline{p^*}} H^k(E) \longrightarrow E_\infty^{k-m,m} \longrightarrow 0.$$

定义 $p_!$ 为最后一个满射与 $E_\infty^{k-m,m} \subset H^{k-m}(B)$ 的复合。于是 $\ker p_! = \operatorname{im} p^*$，$\operatorname{im} p_! = \ker(\smile e(p))$，且 $\ker p^* = \operatorname{im}(\smile e(p))$。让 k 遍历各次就得到所列长正合列。

这一构造只用自然滤过、商映射和纤维定向确定的顶行识别，故对拉回自然。在乘积丛上，第二页已等于极限页，顶行由 $a \times u$ 表示；上述商映射把它送到 a，而把零行类送到零。这正是所述局部公式。 □

在 $k = m$ 时，$p_! : H^m(E) \to H^0(B) = \mathbb{Z}$ 就是把上同调类限制到纤维后读取其定向系数。因此正合性给出一个具体解释：$e(p) = 0$ 当且仅当纤维正向生成元能延拓成整个 E 上的 m 次上同调类。连续截面的存在是另一种几何条件，它蕴含上述延拓条件。对于平凡球丛，延拓类就是第二投影拉回的球面生成元；对于两种 Hopf 丛，Euler 类是底空间的顶次生成元，所以这样的延拓类不存在。

11.3.3　路径—回路纤维化

给带基点空间 (B, b_0)，记 $P_{b_0}B$ 为从 b_0 出发的道路空间，ΩB 为首尾都在 b_0 的回路空间。命题 8.2.5 说明终点映射 $\mathrm{ev}_1 : P_{b_0}B \to B$ 是 Hurewicz 纤维化；其纤维为 ΩB。收缩

$$\gamma(t) \longmapsto \gamma((1-s)t), \qquad 0 \leq s \leq 1,$$

把整个道路空间缩到常值道路。这使谱序列的目标十分简单：除 $E_\infty^{0,0} \cong \mathbb{Z}$ 外，其余项全为零。各页中出现的正次类必须通过微分成对消失。

命题 11.3.5 (球面回路空间的加性群)**.** 设 $m \geq 1$。则

$$H_k(\Omega S^{m+1};\mathbb{Z}) \cong H^k(\Omega S^{m+1};\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = jm,\ \text{其中} j \geq 0, \\ 0, & \text{其余} k. \end{cases}$$

证明. 先用同调谱序列确定同调群，再用万有系数定理转到上同调。球面 S^{m+1} 单连通，且对任意阿贝尔群 A，胞腔链给出 $H_p(S^{m+1};A) = A$ $(p = 0, m+1)$，其余为零。因此第二页只有 $p = 0, m+1$ 两列，每列的第 q 项均为 $A_q = H_q(\Omega S^{m+1};\mathbb{Z})$。回路空间道路连通，因为 $\pi_1(S^{m+1}) = 0$，所以 $A_0 = \mathbb{Z}$。

同调微分降低基底次数。唯一可能非零的是

$$\mathrm{d}_{m+1} : E^{m+1}_{m+1,q} = A_q \longrightarrow E^{m+1}_{0,q+m} = A_{q+m}, \qquad q \geq 0.$$

每个源项都处于正总次数，且没有微分进入；若这张映射有非零核，该核会存活到 E^∞。每个靶项也处于正总次数，且没有微分离开；若有非零余核，它同样会存活。这与道路空间可缩矛盾，故所有这些映射都是同构。

当 $0 < q < m$ 时，$(0,q)$ 项既没有可能的来箭头，也没有去箭头，故 $A_q = 0$。结合 $A_{q+m} \cong A_q$ 与 $A_0 = \mathbb{Z}$，递推便得到同调群。它们都自由，定理 4.2.3 中的 Ext 项为零，故 $H^k \cong \mathrm{Hom}(H_k,\mathbb{Z})$，给出同样的上同调群。 □

相同的两列图也可以直接在上同调中使用。取 $x \in H^{m+1}(S^{m+1};\mathbb{Z})$ 为生成元，令 $a_0 = 1$。因为所有非平凡箭头必须为同构，可以逐次选取 $a_j \in H^{jm}(\Omega S^{m+1};\mathbb{Z})$，使

$$\mathrm{d}_{m+1} a_j = x a_{j-1} \qquad (j \geq 1). \tag{11.14}$$

此式中的 a_j 位于第零列，xa_{j-1} 位于第 $m+1$ 列。在到达这一页以前没有其他微分，所以这里的乘法仍是纤维上同调的真实杯积；接下来可以用 Leibniz 规则从这些等式算出它。

11.3.4 上同调悬挂与回路球面的杯积

回路空间使维数降低一，悬挂使维数升高一。命题 9.5.2 已经把这种关系写成映射的伴随。上同调也有相应的次数移动，而且在第一次非零次数，它正好反向描述路径纤维化的传递。

定义 11.3.6 (上同调悬挂)**.** 设 B 为带基点的道路连通 CW 复形，$q \geq 1$。道路空间可缩，因而空间对的连接同态

$$\delta : H^q(\Omega B;\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H^{q+1}(P_{b_0}B, \Omega B;\mathbb{Z})$$

是同构。终点映射给出空间对的映射 $p : (P_{b_0}B, \Omega B) \to (B, b_0)$。定义**上同调悬挂** (cohomology suspension)

$$\sigma : \widetilde{H}^{q+1}(B;\mathbb{Z}) \longrightarrow H^q(\Omega B;\mathbb{Z}), \qquad \sigma = \delta^{-1} p^*,$$

其中 $\widetilde{H}^{q+1}(B)$ 与 $H^{q+1}(B, b_0)$ 用自然同构识别。

这个定义也能直接从回路的求值看出。映射 $\mathrm{ev}: I\times\Omega B\to B$、$(t,\gamma)\mapsto\gamma(t)$ 在两端恒取基点，所以给出空间对映射 $(I\times\Omega B,\partial I\times\Omega B)\to(B,b_0)$。把 $\mathrm{ev}^*\,\alpha$ 中区间的相对一次方向去掉，就得到 $\sigma\alpha$。这里“去掉”指由区间正向相对生成元给出的同构

$$H^q(\Omega B)\xrightarrow{\cong}H^{q+1}(I\times\Omega B,\partial I\times\Omega B),\qquad v\longmapsto[I]^*\times v.$$

它来自区间相对链只有一个一次生成元的乘积计算；区间的定向取 0 指向 1。

为核对这与定义相同，令 $K(t,\gamma)(s)=\gamma(ts)$。这是从 $I\times\Omega B$ 到 $P_{b_0}B$ 的连续映射；当 $t=0$ 时是常值回路，当 $t=1$ 时是 γ，故它是上述空间对之间的映射，且 $pK=\mathrm{ev}$。连接同态的自然性说明，$K^*\delta v$ 是把上端的 v 与下端的零作差后得到的相对类，恰为 $[I]^*\times v$。这也固定了公式中的符号。求值还下降为 $\Sigma\Omega B\to B$；上同调悬挂就是沿这一映射拉回后，用悬挂的次数同构降低一度。

命题 11.3.7 (首次传递与悬挂)**.** *设 $n\geq 2$，B 为 $(n-1)$ 连通的带基点 CW 复形。在路径纤维化的整数上同调谱序列中，传递*

$$\mathrm{d}_n:H^{n-1}(\Omega B;\mathbb{Z})\xrightarrow{\cong}H^n(B;\mathbb{Z})$$

是同构，其逆为上同调悬挂 σ。

证明. 由定理 9.2.4，$H_i(B;\mathbb{Z})=0$ 对 $0<i<n$ 成立；两个万有系数定理进一步给出 $H_i(B;A)=H^i(B;A)=0$，其中 A 为任意阿贝尔群，$0<i<n$。这里一次群涉及的零次整数同调为 $\mathbb{Z}$，不会产生 Tor 或 Ext 项。

先在同调谱序列中看 $E^2_{0,q}=H_q(\Omega B;\mathbb{Z})$。当 $0<q<n-1$ 时，任何可能进入它的微分都从 $(r,q-r+1)$ 出发，其中 $2\leq r\leq q+1<n$；这些项因基底相应系数同调消失而为零。第零列没有去箭头，故该项会原样存活。道路空间可缩又迫使它为零。回路空间道路连通，所以万有系数定理给出 $H^q(\Omega B;\mathbb{Z})=0$ $(0<q<n-1)$。当 $n=2$ 时，这个区间为空。

现在转到上同调谱序列。上述消失说明 $(0,n-1)$ 项在第 n 页前没有非零去箭头，也没有来箭头；$(n,0)$ 项在此以前没有非零来箭头。两项分别就是所述两个完整上同调群。

微分 d_n 是它们唯一可能的消失途径，道路空间可缩迫使它的核、余核全为零。对任意 $\alpha\in H^n(B;\mathbb{Z})$，按定义有 $\delta(\sigma\alpha)=p^*\alpha$。式(11.11)的代表元判定于是给出 $\mathrm{d}_n(\sigma\alpha)=\alpha$；本次数没有更早微分产生的商。故 σ 正是这张同构的逆。 □

在 $B=S^{m+1}$ 时，式(11.14)中的第一项就是 $a_1=\sigma x$。伴随映射 $\eta:S^m\to\Omega S^{m+1}$、$z\mapsto(t\mapsto[z,t])$ 将它拉回为 S^m 的生成元：求值与 $\mathrm{id}_I\times\eta$ 的复合正是悬挂的商映射，而区间相对方向的消去恢复球面的次数同构。因此 a_1 确实从原来的球面类产生；其后的 $a_2,a_3,\dots$ 则需要进一步的乘法计算。

定理 11.3.8 (奇维球面回路空间的杯积)**.** *设 $m\geq 2$ 为偶数。对按式(11.14)选取的生成元，$H^*(\Omega S^{m+1};\mathbb{Z})$ 有加性基 $a_0=1,a_1,a_2,\dots$，$|a_j|=jm$，且*

$$a_ia_j=\binom{i+j}{i}a_{i+j}\qquad(i,j\geq 0).\tag{11.15}$$

这个分次环称为一个次数 m 元素上的**除幂代数** (divided power algebra)，记为 $\Gamma_{\mathbb{Z}}(a_1)$。特别地，$a_1^j = j!a_j$。

证明. 加性群已由命题 11.3.5 确定。记 $a_i a_j = c_{ij} a_{i+j}$，其中 $c_{ij} \in \mathbb{Z}$；单位元给出 $c_{0j} = c_{i0} = 1$。由于 m 为偶数，每个 a_i 的总次数都为偶数，Leibniz 规则没有负号。且 x 与 a_i 交换，因此当 $i, j > 0$ 时，

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_{m+1}(a_i a_j) &= x a_{i-1} a_j + a_i x a_{j-1} \\ &= (c_{i-1,j} + c_{i,j-1}) x a_{i+j-1}. \end{aligned}$$

另一方面，左端等于 $c_{ij} x a_{i+j-1}$。目标群为无限循环群，故

$$c_{ij} = c_{i-1,j} + c_{i,j-1}.$$

这个递推连同边界值唯一决定 $c_{ij} = \binom{i+j}{i}$，证明乘法公式。再反复使用 $a_1 a_j = (j+1) a_{j+1}$，便得到 $a_1^j = j! a_j$。计算发生在微分尚未改变的第 $m+1$ 页的第零列，该列本来就是纤维上同调环，故已经确定了所求环的乘法。 □

除幂记号容易引起一次系数误读。在整数环中，a_j 是独立选定的生成元；写成 $a_1^j/j!$ 只能帮助记忆，不能在整数上同调里真的除以 $j!$。例如 $H^*(\Omega S^3; \mathbb{Z})$ 满足 $a_1^2 = 2a_2$、$a_1 a_2 = 3a_3$。换成有理系数后才可以除以阶乘，得到 $H^*(\Omega S^3; \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}[a_1]$。

偶维球面则出现另一种现象。例如 $H^1(\Omega S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$，但其生成元 a 满足 $a^2 = 0$：分次交换性给出 $2a^2 = 0$，而 $H^2(\Omega S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 无挠。这时二次群依然非零，其生成元并不来自 a 的平方。上述环均指上同调的杯积；回路拼接还会在同调上产生另一种乘积，二者的次数、定义域及结构不同，不能把其中一个的生成元关系移到另一个上使用。

11.4 经典群与分类空间

第八章把一个酉矩阵的第一列取出来，得到以低一阶酉群为纤维的球面丛。这张映射适合归纳：底球面只有两个非零上同调群，纤维的环结构又来自上一步。谱序列的乘法将使整页微分由少量生成元决定。随后考察总空间可缩的圆周丛，便能看到同一个纤维生成元怎样在另一种纤维化中传递成基底上的特征类。

11.4.1 酉群的整数上同调环

由命题 8.4.2，取第一列给出局部平凡丛

$$\mathrm{U}(n-1) \xrightarrow{i_n} \mathrm{U}(n) \xrightarrow{p_n} S^{2n-1}, \qquad i_n(A) = \mathrm{diag}(1, A).$$

当 $n \geq 2$ 时，底球面单连通，所以纤维上同调的局部系统为常值。这里完全使用整数系数；保留整数才能同时判断生成元的倍数以及挠项是否出现。

定理 11.4.1 (酉群的整数上同调环)**.** *对每个 $n \geq 1$，可选齐次类 $x_{2j-1} \in H^{2j-1}(\mathrm{U}(n); \mathbb{Z})$ $(1 \leq j \leq n)$，使*

$$H^*(\mathrm{U}(n); \mathbb{Z}) \cong \Lambda_{\mathbb{Z}}(x_1, x_3, \dots, x_{2n-1}).$$

这些选择可以逐个 n 相容，使 $i_n^* x_{2j-1}$ 为低一阶酉群中的同名类（$j<n$），而 $x_{2n-1}=p_n^*\omega_{2n-1}$，其中 ω_{2n-1} 是球面的一个整数上同调生成元。这里的外代数具有关系 $x_i x_j=-x_j x_i$、$x_i^2=0$；每个生成元至多出现一次的递增单项式构成其整数基。

证明. 初始情形为 $\mathrm{U}(1)=S^1$，其环是 $\Lambda_{\mathbb{Z}}(x_1)$。设已知 $\mathrm{U}(n-1)$ 的结论。记 $m=2n-1$，并将纤维中的生成元暂记为 $\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_{m-2}$。基底球面的同调自由，故第二页及其乘法为

$$E_2^{*,*}\cong H^*(S^m;\mathbb{Z})\otimes\Lambda_{\mathbb{Z}}(\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_{m-2}).$$

只有第 $0,m$ 两列可能非零。由 d_r 的双次数，唯一可能非零的微分为 d_m，从第零列指向第 m 列。对每个旧生成元，

$$\mathrm{d}_m: E_m^{0,2j-1}\longrightarrow E_m^{m,2j-m},\qquad j<n,$$

目标的第二指标至多为 -1，所以 $\mathrm{d}_m\bar{x}_{2j-1}=0$。底球面的类也没有非零出微分。定理 11.2.1 的 Leibniz 规则于是说明，所有生成元的乘积都具有零微分。这些乘积生成整页，故 $E_2=E_\infty$。注意，纤维本身可能在很高次数仍有非零上同调；真正使微分全部消失的是低次生成元与导数性共同作用。

每个 $E_\infty^{p,q}$ 都是有限秩自由阿贝尔群。命题 10.4.6 说明 $H^k(\mathrm{U}(n);\mathbb{Z})$ 也自由：其有限滤过的每个商都有可提升的基。边缘映射的描述则给出满射

$$i_n^*: H^*(\mathrm{U}(n);\mathbb{Z})\longrightarrow H^*(\mathrm{U}(n-1);\mathbb{Z}).$$

据此选择 x_{2j-1} 提升 $\bar{x}_{2j-1}$。在另一条边上，$p_n^*\omega_m$ 的伴随分次类就是 $E_\infty^{m,0}$ 的生成元，令它为 x_m。由于所有 x_{2j-1} 都是奇次类，杯积的分次交换律给出 $2x_{2j-1}^2=0$；总上同调无挠，故每个平方为零。这就构造出从所述外代数到 $H^*(\mathrm{U}(n);\mathbb{Z})$ 的环同态。

最后核对这些乘积确实构成基，以解决乘法延拓。在固定总次数 k 上，滤过只有第零列和第 m 列两个可能非零的商。不含 x_m 的递增单项式限制到纤维，正好给出第零列的一组基；含 x_m 的单项式可写成 $x_m x_I$，其在第 m 列的类为 $\omega_m\bar{x}_I$，也正好给出该列的一组基。任意上同调类先减去第一组基的线性组合，就落在第 m 层，再由第二组表示；任何线性关系先限制到纤维，第一组的系数都为零，再投到第 m 层，第二组的系数也都为零。因此这张环同态为同构。沿归纳过程选择提升，即得所述相容性。 □

这个证明给出的生成元有两种来源：旧生成元从纤维提升，新生成元从底球面拉回。例如 $\mathrm{U}(2)$ 的基为 $1,x_1,x_3,x_1x_3$，分别处于次数 $0,1,3,4$。其中 $x_3=p_2^*\omega_3$，而 x_1 可取行列式映射 $\det:\mathrm{U}(2)\to S^1$ 拉回的一次生成元；行列式在标准 $\mathrm{U}(1)$ 纤维上恰为恒等映射。

推论 11.4.2 (特殊酉群的整数上同调环)**.** 对 $n\geq 2$，有

$$H^*(\mathrm{SU}(n);\mathbb{Z})\cong\Lambda_{\mathbb{Z}}(y_3,y_5,\dots,y_{2n-1}),\qquad |y_j|=j.$$

证明. 命题 8.4.2 给出 $\mathrm{SU}(2)\cong S^3$ 以及 $\mathrm{SU}(n-1)\to\mathrm{SU}(n)\to S^{2n-1}$。从 $n=3$ 开始归纳。纤维的生成元处于次数 $3,5,\dots,2n-3$，所以唯一可能的 d_{2n-1} 在每个生成元上都有负的目标第二指标，因而全为零；导数性使全页退化。全部分次块自由，纤维生成元可以提升，新生成元由球面拉回。无挠性使奇次平方为零，含新生成元及不含新生成元的单项式分别给出两层的基。由上一证明中的逐层基论证，得到所述外代数。 □

11.4.2 通用圆周丛与 Euler 类

在上面的酉群计算中，旧生成元全部存活。现在把圆周放进总空间可缩的纤维化，其一次类就必须被消去。消去它的微分落在基底二次上同调中；自然性将把这个类送到每个具体圆周丛的基底上。

取有限支撑复序列构成的单位球面

$$S^{\infty}=\bigcup_{N\geq 1} S^{2N-1}\subset \mathbb{C}^{\infty},$$

赋予与有限维球面相容的 CW 弱拓扑。这里可从实球面的逐维赤道与半球胞腔结构取并，每个有限子复形都包含于足够大的有限维球面。标量右乘给出自由 S^1 作用，其商为 $\mathbb{C}P^{\infty}$。在 $z_j\neq 0$ 的坐标片上，仍可选择第 j 坐标为正实数的唯一单位代表；有限阶段的这些公式相容，给出局部平凡丛

$$S^1\longrightarrow S^{\infty}\xrightarrow{\pi}\mathbb{C}P^{\infty}. \tag{11.16}$$

其中 S^{∞} 可缩。事实上，由定理 1.3.6，任一球面映射的像包含在有限阶段；再放进维数大于定义域维数的球面，由命题 8.1.3 可知它零伦。因此 S^{∞} 道路连通且全部正阶同伦群为零，定理 9.3.4 用于点到这个 CW 复形的映射，便得到可缩性。

基底上的**典范复线丛** (tautological complex line bundle)为

$$\gamma^1=\{(\ell,v):\ell\in\mathbb{C}P^{\infty},\ v\in\ell\}\longrightarrow\mathbb{C}P^{\infty}.$$

它的单位圆周丛就是(11.16)。复线的定向使其底层实二维丛 $\gamma^1_{\mathbb{R}}$ 定向；按定义 11.3.2，记

$$u:=e(\gamma^1_{\mathbb{R}})=\mathrm{d}_2(a),\qquad a\in H^1(S^1;\mathbb{Z})$$

为正向纤维生成元的传递。这个 u 是 $H^2(\mathbb{C}P^{\infty};\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$ 的生成元：$E_2^{0,1}$ 与 $E_2^{2,0}$ 之间只有 d_2，而总空间的一次、二次上同调都为零，迫使该微分既单射又满射。它与定理 4.5.6 选用的二次生成元至多相差符号。

由该定理及乘法结构，第二页和微分完整写成

$$E_2^{*,*}=\mathbb{Z}[u]\otimes\Lambda_{\mathbb{Z}}(a),\qquad |u|=(2,0),\quad |a|=(0,1),$$

$$\mathrm{d}_2(u^k)=0,\qquad \mathrm{d}_2(u^k a)=u^{k+1}\quad (k\geq 0).$$

每个正次数的底类都被上面一行的类消去，只留下单位元，正好对应总空间可缩。在有限维 Hopf 丛中，底环被 $u^N=0$ 截断，因而 $u^{N-1}a$ 留下总空间 S^{2N-1} 的顶次类；通用丛把这些有限截断相容地接在一起。

命题 11.4.3 (复线丛的拉回模型)**.** *设 B 为有限 CW 复形，$L\to B$ 为连续复线丛。则存在某个 N 及连续映射 $f:B\to\mathbb{C}P^{N-1}\subset\mathbb{C}P^{\infty}$，使 $L\cong f^*\gamma^1$。把 L 看成定向实二维丛后，其 Euler 类满足*

$$e(L_{\mathbb{R}})=f^*u.$$

证明. 有限 CW 复形紧且 Hausdorff，故可取有限平凡化覆盖 $U_1,\dots,U_N$ 及从属的连续单位分解 $\rho_1,\dots,\rho_N$。这里所需的事实是 $\rho_j\ge 0$、$\operatorname{supp}\rho_j\subset U_j$ 及 $\sum_j\rho_j=1$；存在性见第一卷第 4.4 节的连续单位分解定理。局部 Hermitian 内积也可用这些权重相加，得到 L 上的连续正定内积，因为非零向量的各项平方长度都为正。将局部标架归一化，得到单位截面 s_j。

对 $b\in U_j$ 及单位向量 $v\in L_b$，唯一写成 $v=s_j(b)\lambda_j(v)$，其中 $\lambda_j(v)\in S^1$。令

$$J(v)=\bigl(\sqrt{\rho_1(b)}\lambda_1(v),\dots,\sqrt{\rho_N(b)}\lambda_N(v)\bigr)\in S^{2N-1},$$

并在 $b\notin U_j$ 时把相应坐标规定为零。支集条件使这些补零后的坐标连续，而 $\sum\rho_j=1$ 保证所得向量确实为单位向量。对 $z\in S^1$，有 $J(vz)=J(v)z$，故 $f(b)=[J(v)]$ 与同一纤维中的单位向量选择无关，并由局部截面看出 f 连续。

将 J 在每条复线上复线性延拓，得到 L_b 到 $\mathbb{C}^N$ 的等距单射，其像为 $f(b)$ 所代表的复直线。因此

$$L\longrightarrow f^{*}\gamma^{1},\qquad v\longmapsto (b,J(v))$$

是纤维上的复线性同构；在局部非零标架上，其逆由一个连续非零系数的倒数给出，故为丛同构。限制到单位向量便得到圆周丛的拉回交换图

$$\begin{array}{ccc} S(L) & \xrightarrow{\;J\;} & S^{\infty} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ B & \xrightarrow[\;f\;]{} & \mathbb{C}P^{\infty}. \end{array}$$

纤维映射保持复定向。由命题 11.3.3，其 Euler 类为 $f^{*}u$。 □

这个构造解释了“通用”的含义：一个具体线丛的局部标架经加权后，确定一张到射影空间的映射，再由同一个典范线丛拉回。赋予每个丛一个随拉回自然变化的上同调类，正是**特征类** (characteristic class)的基本形式。这里得到的 $e(L_{\mathbb{R}})$ 已是这样一个类；它由圆周的一个整数生成元及传递构造而来。不同单位分解所产生的映射都给出同一个 Euler 类，因为它们拉回得到的是同一个丛。

在一般秩中，射影空间将由 Grassmann 空间替代，单位向量将由酉标架替代。第十九章将建立相应分类空间与通用丛，第二十一章再系统构造复向量丛的特征类。眼前这张圆周丛已显示出关键计算方式：先在通用模型中求纤维类的传递，再利用拉回自然性把答案送到给定基底。

11.4.3　维数、环结构及扭项的核验

得到一个环的候选答案后，可以分别检验其次数、乘法及整数信息。对 $\mathrm{U}(n)$，上一小节的论证已经解决了后两者；把全部基元的次数汇总，还会产生几项直观的核验。

推论 11.4.4 (酉群的 Betti 数与顶次类)**.** *记 b_k 为整数上同调的秩。对 $n\ge 1$，有*

$$\sum_{k} b_k(\mathrm{U}(n))\,t^{k}=\prod_{j=1}^{n}(1+t^{2j-1}),\qquad \sum_{k} b_k(\mathrm{U}(n))=2^{n},$$

且最高非零次数为 n^2，由 $x_1x_3\cdots x_{2n-1}$ 生成，Euler 示性数为零。对 $n\geq 2$，特殊酉群的相应多项式为 $\prod_{j=2}^{n}(1+t^{2j-1})$，最高非零次数为 n^2-1，Euler 示性数也为零。

证明. 外代数的一组基由每个生成元“选取或不选取”得到，所以次数生成函数为所列乘积；令 $t=1$ 得到总秩。最高次数是

$$1+3+\cdots+(2n-1)=n^2,$$

且只有选取全部生成元的一个单项式达到该次数。令 $t=-1$，每个奇次因子都为零，得到 Euler 示性数。特殊酉群删去一次生成元，故顶次降为 n^2-1，其余计算相同。 □

顶次与矩阵的实参数数目一致。单位酉矩阵附近的无穷小变动由斜 Hermitian 矩阵给出：对角线有 n 个纯虚参数，每对非对角位置由一个复数决定，共有 $n(n-1)$ 个实参数，合为 n^2。行列式为一增加迹为零的一个实条件，得到 n^2-1。这与上同调中唯一顶次单项式的位置吻合。

例如

$$\sum_{k} b_k(\mathrm{U}(3))t^k=(1+t)(1+t^3)(1+t^5)=1+t+t^3+t^4+t^5+t^6+t^8+t^9.$$

次数为 4 的类是 x_1x_3，次数为 6 的类是 x_1x_5，次数为 8 的类是 x_3x_5。把这些乘积列出来，有助于避免将“只有奇次生成元”误读为“只有奇次上同调”。

对任一素数 ℓ，系数短正合列 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times\ell}\mathbb{Z}\to\mathbb{F}_\ell\to 0$ 给出

$$H^k(\mathrm{U}(n);\mathbb{Z})\xrightarrow{\times\ell}H^k(\mathrm{U}(n);\mathbb{Z})\longrightarrow H^k(\mathrm{U}(n);\mathbb{F}_\ell)\longrightarrow H^{k+1}(\mathrm{U}(n);\mathbb{Z})\xrightarrow{\times\ell}H^{k+1}(\mathrm{U}(n);\mathbb{Z}).$$

末箭头单射，故约化模 ℓ 给出整数上同调张量 $\mathbb{F}_\ell$ 到模 ℓ 上同调的同构。杯积与系数映射相容，因而

$$H^*(\mathrm{U}(n);\mathbb{F}_\ell)\cong\Lambda_{\mathbb{F}_\ell}(\bar{x}_1,\bar{x}_3,\dots,\bar{x}_{2n-1}).$$

当 $\ell=2$ 时，奇次平方为零的理由是这些类来自整数类的约化；单凭特征二下的分次交换律不能得到这个结论。

例 11.4.5 (旋转群中的整数挠类)**.** 引理 8.4.4 把 $\mathrm{SO}(3)$ 识别为 $S^3/\{\pm1\}=\mathbb{R}P^3$。命题 3.3.1 给出

$$H_0\cong H_3\cong\mathbb{Z},\qquad H_1\cong\mathbb{Z}/2,\qquad H_2=0.$$

整数万有系数定理据此得到

$$H^k(\mathrm{SO}(3);\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=0,3,\\ \mathbb{Z}/2, & k=2,\\ 0, & \text{其他次数}.\end{cases}$$

其中二次的 $\mathbb{Z}/2$ 是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(H_1,\mathbb{Z})$。有理系数却只剩 $H^*(\mathrm{SO}(3);\mathbb{Q})\cong\Lambda_{\mathbb{Q}}(z_3)$。所以一个有理外代数答案仍可能遗漏整数挠项；酉群的整数外代数结论，依靠的是整数谱序列中自由分次块与生成元提升的完整论证。

11.5　有限生成与进一步方法

谱序列也能回答比“这个群到底是什么”更粗、却更普遍的问题。例如，有限 CW 复形的同调由有限矩阵计算，但它的高阶同伦群并没有同样直接的矩阵表示。能否至少证明每个同伦群只需有限多个生成元？这一节用谱序列把有限生成性在纤维、基底与总空间之间传递，再用第 9 章的胞腔附着将同伦群逐层分离出来。以下未注明的同调均取整数系数。

11.5.1　Serre 类与有限生成群

一个页面上的群经取核、取像和取商，成为下一页的群；目标群又是有限个极限页项的逐次扩张。因此，适合被谱序列追踪的性质，应当在这几种操作下保持。

定义 11.5.1 (Serre 类)**.** *阿贝尔群的一类 $\mathcal{C}$，若包含零群，且对任意短正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 都有*

$$B \in \mathcal{C} \quad \Longleftrightarrow \quad A, C \in \mathcal{C},$$

就称为一个 **Serre 类** (Serre class)*。这等价于对取子群、取商及有限次扩张封闭。若一个同态的核与余核都属于 $\mathcal{C}$，便称它为模 $\mathcal{C}$ 的同构。*

有限生成阿贝尔群组成一个 Serre 类，记为 $\mathcal{C}_{\mathrm{fg}}$。其子群有限生成可由整数自由模的子模定理及有限生成群分解推出，商群显然由生成元的像生成。对扩张，提升商群的一组有限生成元，再加入子群的一组有限生成元，就得到中间群的有限生成集。有限阿贝尔群也组成一个 Serre 类：短正合列中中间群的阶是两端群阶的乘积。

Serre 类的定义本身没有规定张量积与 Tor 的行为。使用第二页时，还须核对这些系数运算。对 $\mathcal{C}_{\mathrm{fg}}$，将两群写成有限个无限循环群与有限循环群的直和，再用命题 4.1.7，可知它们的张量积和 $\operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}$ 仍有限生成。于是当 $H_i(B)$ 与 A 都逐次有限生成时，同调万有系数短正合列

$$0 \longrightarrow H_p(B) \otimes A \longrightarrow H_p(B; A) \longrightarrow \operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_{p-1}(B), A) \longrightarrow 0 \tag{11.17}$$

说明系数同调也有限生成。下面用这一项具体性质，而不对任意 Serre 类作未经核对的推广。

11.5.2　同调与同伦群的有限生成性

称一个道路连通空间具有**逐次有限生成同调** (degreewise finitely generated homology)，如果每个 $H_n(-;\mathbb{Z})$ 都有限生成。各次数可以有不同数量的生成元，也允许无限多个次数非零。譬如 $\mathbb{C}P^{\infty}$ 满足此条件，尽管它有无限多个胞腔。

引理 11.5.2 (纤维化中的有限生成性)**.** *设 $F \to E \to B$ 是道路连通空间的纤维化，基底为单连通 CW 复形。若 F, E, B 中任意两个具有逐次有限生成同调，则第三个也有。*

证明. 用同调谱序列

$$E^2_{p,q} = H_p(B; H_q(F)) \Longrightarrow H_{p+q}(E), \qquad \mathrm{d}_r : E^r_{p,q} \to E^r_{p-r,q+r-1}.$$

单连通性消去了运输作用，且 $H_0(F)=H_0(B)=\mathbb{Z}$。每个固定位置经过有限多页便稳定，每个目标次数也只有有限层。

先设 B,F 的同调逐次有限生成。式(11.17)使全部第二页项有限生成。取核、取商保留此性质，故全部极限页项也有限生成；目标群由有限个这样的群扩张而成，结论随之成立。

再设 F,E 满足条件，归纳证明 $H_k(B)$ 有限生成。假定次数小于 k 的基底群已有此性质，则第二页中所有 $p<k$ 的项都有限生成。同调零行没有来箭头，所以对 $2\le r\le k$ 有

$$0\longrightarrow E^{r+1}_{k,0}\longrightarrow E^{r}_{k,0}\xrightarrow{\mathrm{d}_r}\operatorname{im}\mathrm{d}_r\longrightarrow 0,$$

其中像是 $E^{r}_{k-r,r-1}$ 的子群，故有限生成。稳定项 $E^{\infty}_{k,0}$ 是 $H_k(E)$ 的一个分级商，也有限生成。倒着经过有限多页，短正合列遂说明 $E^{2}_{k,0}=H_k(B)$ 有限生成。$k=1$ 时没有这些微分，结论直接来自稳定项；这也给出归纳起点。

最后设 B,E 满足条件，归纳证明 $H_k(F)$ 有限生成。零列没有去箭头，可能进入 $(0,k)$ 的微分只有

$$\mathrm{d}_r:E^{r}_{r,k-r+1}\longrightarrow E^{r}_{0,k},\qquad 2\le r\le k+1.$$

所有源项的纤维次数都小于 k，故按归纳假设及系数公式有限生成。各页有短正合列

$$0\longrightarrow\operatorname{im}\mathrm{d}_r\longrightarrow E^{r}_{0,k}\longrightarrow E^{r+1}_{0,k}\longrightarrow 0.$$

从 $H_k(E)$ 的有限生成分级商 $E^{\infty}_{0,k}$ 倒推，便得 $E^{2}_{0,k}=H_k(F)$ 有限生成。零次群为 $\mathbb{Z}$，提供了这里的归纳起点。 □

推论 11.5.3. *若单连通 CW 复形 B 具有逐次有限生成同调，则 ΩB 也有。*

证明. 将引理的第三种情形用于 $\Omega B\to P_{b_0}B\to B$。道路空间可缩，回路空间因基底单连通而道路连通。 □

要把结论送到同伦群，需要先处理只含一个同伦群的空间。下述证明把所需模型与有限性理由一并写出。

引理 11.5.4 (Eilenberg–MacLane 空间的有限生成性)**.** *若 A 是有限生成阿贝尔群，则对每个 $n\ge 1$，空间 $K(A,n)$ 具有逐次有限生成整数同调。*

证明. 先说明这里选择哪个 CW 模型不影响结论。对 $n\ge 2$，用第 9 章的稀疏 CW 模型把 $K(A,n)$ 换成除一个顶点外没有低于 n 维胞腔的模型。其 n 骨架是球面楔和，且 $H_n=C_n/\operatorname{im}\partial_{n+1}$。给定另一个 $K(A,n)$，把每个 n 胞腔的球面送到它所代表的 A 中元素；Hurewicz 同构保证这样的代表存在。每个 $(n+1)$ 胞腔的边界在 A 中为零，故可延拓；更高胞腔的延拓障碍落在目标已消失的高阶同伦群中，也全为零。所得映射在唯一非零同伦群上为同构，Whitehead 定理给出同伦等价。对 $n=1$，先在一骨架实现基本群的指定同态，二胞腔的关系保证延拓，随后用目标高阶同伦群全零延拓。因而同样得到模型唯一性。非 CW 纤维可先取 CW 逼近；引理 11.1.1 保证所用同调不变。

现处理 $n=1$。将 A 写成 $\mathbb{Z}^r\times G$，其中 G 是有限阿贝尔群。环面 T^r 是 $K(\mathbb{Z}^r,1)$，已有有限 CW 模型。对有限群 G，构造如下空间：在次数 k 为每个序列 $(g_0,\dots,g_k)$ 放

置一个 k 单形，按删去一个顶点的面映射粘合，并把相邻重复顶点的退化单形压到相应低维单形。所得实现记为 EG。它是 CW 复形，G 通过同时左乘全部顶点自由作用；商 BG 每维只有有限多个胞腔，因为每维的序列总数有限。

EG 可缩有一个直接的公式。对由 $(g_0,\dots,g_k)$ 与重心坐标 $(t_0,\dots,t_k)$ 表示的点，送到由

$$(1, g_0, \dots, g_k), \qquad (s, (1-s)t_0, \dots, (1-s)t_k)$$

表示的点，$0 \le s \le 1$。它与面、退化的识别相容；$s=0$ 是原点，$s=1$ 是顶点 1。有限群的自由作用在 Hausdorff 空间上给出覆盖：对一点及其有限多个不同的平移，先取互不相交的小邻域，再有限次相交得到与所有非平凡平移不交的邻域。故 $EG \to BG$ 是具有可缩总空间的通用覆盖，BG 是 $K(G,1)$。其每维胞腔链为有限秩自由群，所以每个同调群有限生成。乘积 $T^r \times BG$ 的同伦群逐坐标计算，说明它是 $K(A,1)$；Künneth 定理及有限生成群的张量、Tor 性质给出其同调有限生成。

对 $n \ge 2$ 作归纳。路径纤维化

$$\Omega K(A,n) \longrightarrow PK(A,n) \longrightarrow K(A,n)$$

的纤维由同伦长正合列具有 $K(A,n-1)$ 的同伦群，取 CW 逼近并用刚证的模型唯一性，便知其同调逐次有限生成。总空间可缩，基底单连通。引理 11.5.2 中“纤维与总空间推出基底”的情形完成归纳。 □

接着把一个空间的同伦群分成有限层。这里先构造有限生成证明所用的部分；第 12 章将进一步研究层与层之间的附着信息。

引理 11.5.5 (有限同伦截段)**.** *设 X 为单连通带基点 CW 复形。对每个 $n \ge 1$，存在包含 $X \hookrightarrow X[n]$，使*

$$\pi_i(X[n]) \cong \pi_i(X)\ (i \le n), \qquad \pi_i(X[n]) = 0\ (i > n),$$

且包含在 H_i 上对 $i \le n$ 为同构。可以选择延拓恒等映射的映射 $X[n] \to X[n-1]$ $(n \ge 2)$，其同伦纤维为 $K(\pi_n(X), n)$ 的弱同伦型；$X[1]$ 可缩。

证明. 从 X 出发，依次用引理 9.4.7 消去 $\pi_{n+1}, \pi_{n+2}, \dots$。所加胞腔维数至少为 $n+2$，因此所有 $i \le n$ 次同伦群保持不变，相对胞腔链在次数小于 $n+2$ 时为零，故相应同调也保持。对无限并，第 9 章的紧像有限子复形论证保证固定次数的同伦群达到稳定值。$n=1$ 时，初始基本群已为零，所得 $X[1]$ 的全部同伦群均为零，Whitehead 定理使它可缩。

在 $X[n]$ 的子复形 X 上取包含到 $X[n-1]$ 的映射。一个新增 d 胞腔满足 $d \ge n+2$，延拓所需消去的边界类属于 $\pi_{d-1}(X[n-1]) = 0$，所以可逐胞腔延拓到整个 $X[n]$。将所得映射作第 8 章的路径纤维化替换，记纤维为 F_n。在次数 $i < n$ 上，映射诱导由 X 给出的同构；基底在次数 $i \ge n$ 的群均为零。长正合列因而给出

$$\pi_i(F_n) = 0\ (i \ne n), \qquad \pi_n(F_n) \cong \pi_n(X).$$

两空间单连通还保证纤维道路连通。取纤维的 CW 逼近，即得到指定的 Eilenberg–MacLane 同伦型。 □

定理 11.5.6 (Serre 有限生成定理)**.** 对单连通 CW 复形 X，下列两个条件等价：

1. 每个 $H_n(X;\mathbb{Z})$ 都有限生成；
2. 每个 $\pi_n(X)$（$n \geq 2$）都有限生成。

特别地，单连通有限 CW 复形的全部同伦群都有限生成。

证明. 先假定全部同伦群有限生成。$X[1]$ 可缩，从它开始沿

$$K(\pi_j(X), j) \longrightarrow X[j] \longrightarrow X[j-1]$$

逐层归纳。这里的箭头按上一引理作纤维化替换，仍用原名表示同伦等价的总空间。Eilenberg–MacLane 引理使每一纤维的同调逐次有限生成，纤维化引理再把此性质传到 $X[j]$。固定 n，取 $j \geq n$，包含给出 $H_n(X) \cong H_n(X[j])$，所以 $H_n(X)$ 有限生成。相同论证还说明：若只知道 $\pi_i(X)$ 在 $i \leq j$ 有限生成，则 $X[j]$ 的全部同调已经逐次有限生成。

反过来，假定全部 $H_i(X)$ 有限生成，归纳证明 $\pi_n(X)$ 有限生成。起点 $n = 2$ 是 Hurewicz 同构 $\pi_2(X) \cong H_2(X)$。设低于 n 的同伦群已知有限生成。上一段的有限截段结论保证基底 $Y = X[n-1]$ 的全部同调有限生成。令 $Z = X[n]$，考虑纤维化 $F_n \to Z \to Y$。纤维 $(n-1)$ 连通，故

$$H_q(F_n) = 0 \ (0 < q < n), \qquad H_n(F_n) \cong \pi_n(F_n) \cong \pi_n(X).$$

在同调谱序列中，这使前 $n-1$ 个正行为空。总次数 n 只可能有 $(n,0)$ 和 $(0,n)$ 两项；唯一可能击中后一项的箭头是

$$\mathrm{d}_{n+1} : H_{n+1}(Y) = E^{n+1}_{n+1,0} \longrightarrow E^{n+1}_{0,n} = H_n(F_n).$$

源端在前几页未改变，因为较早的去箭头都落入空行，零行又无来箭头。目标项的稳定余核是目标滤过的最浅子群，因而有正合列

$$H_{n+1}(Y) \xrightarrow{\mathrm{d}_{n+1}} H_n(F_n) \longrightarrow H_n(Z) \longrightarrow H_n(Y) \longrightarrow 0. \tag{11.18}$$

第一映射的像有限生成，因为 $H_{n+1}(Y)$ 有限生成；它的余核是 $H_n(Z) \cong H_n(X)$ 的子群，也有限生成。因此中间群 $H_n(F_n) \cong \pi_n(X)$ 是两个有限生成群的扩张，仍有限生成，完成归纳。

若 X 为有限 CW 复形，其胞腔链只有有限多个有限秩自由群，故所有同调群有限生成，最后的断言随即成立。 □

证明的关键出现在式(11.18)：未知的 $\pi_n(X)$ 被放进一个纤维首个同调群，左边控制它被消去的部分，右边控制剩下的部分。两部分都有限生成，就足以控制整个未知群。这里无需算出传递的具体整数矩阵。

例如，对每个 $m \geq 2$ 和 $n \geq 2$，$\pi_n(S^m)$ 都是有限生成阿贝尔群。结论没有给出其阶，也没有断言它是有限群：$\pi_m(S^m) = \mathbb{Z}$，且前面已算出 $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$。逐次有限生成与“所有高阶群都是有限群”是不同的断言。单连通假设也确实承担作用，章末将用 $S^1 \vee S^2$ 展示失去这一假设后的现象。

11.5.3　Adams 与 Eilenberg–Moore 谱序列

到这里，Serre 方法的输入与输出已经清楚：由基底和纤维的同调、运输作用及几何关系，求总空间的同调。路径纤维化使同一方法也能反求回路空间。若目标变成稳定同伦群，或已知基底与总空间而想系统地反求纤维的环结构，就需要不同的构造。

Adams[1]方法把模素数上同调与作用在它上面的自然运算一起使用。例如，两个分次向量空间相同的上同调，如果运算的作用不同，就会给出不同的代数输入。为此需要三项新结构：描述这些运算及其关系的代数；在该代数的模范畴中构造消解和高阶 Ext；把逐层消解实现为谱的塔，并证明它在相应素数完备化意义下收敛。第 4 章的 Ext 是理解消解的起点，但只计算整数模之间的一次 Ext，还没有包含这些结构。第 13 章将先讨论上同调运算，第 9 章的稳定化则提供稳定同伦的入口。

Eilenberg–Moore 方法面向同伦拉回。对于 $F \to E \to B$，纤维可以理解为 E 与一个点在 B 上的同伦拉回；相应的代数模型涉及把 $C^*(E;k)$ 与 k 在 $C^*(B;k)$ 上作导出张量积。这里 k 是域，“导出”表示先用适当的自由模型替换，以保留普通张量积会丢失的关系。它所需的新输入是带乘法的上链模型、条形消解，以及将该代数模型与实际同伦纤维比较的定理。在单连通与适当有限型条件下，第二页可用分次上同调代数上的 Tor 描述；这些比较与收敛条件须随新构造一同证明。

一个小的代数计算能说明为什么会出现这种输入。设 $A = k[u]$、$|u| = 2$，增广把 u 送到零。k 作为分次 A 模有自由消解

$$0 \longrightarrow A\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \mapsto u} A \longrightarrow k \longrightarrow 0,$$

其中 ε 的内部次数为二、消解次数为一。张量 k 后微分为零，所得 Tor 只有单位和一个总次数 $2-1=1$ 的生成元；用 $\varepsilon^2 = 0$ 的自由微分分次代数模型，可见其乘法为外代数。这个答案与 $\Omega\mathbb{C}P^\infty \simeq S^1$ 的上同调吻合；后一个同伦型由 $\mathbb{C}P^\infty = K(\mathbb{Z},2)$、路径长正合列及上面的模型唯一性得到。要对一般纤维化作同样的推断，承担几何与代数之间联系的正是新的比较定理。

本章的下一步则回到空间本身：有限截段 $X[n] \to X[n-1]$ 已把一个同伦群分离为纤维，但仍未说明这些纤维怎样附着成原空间。第 12 章的障碍类与 Postnikov 分解将记录这部分数据，使这里用于证明有限性的构造进一步成为描述同伦类型的工具。

本章小结

基底骨架的逆像给出 Serre 谱序列，第二页为基底取纤维同调或上同调局部系统后的群。沿路运输决定第二页是否能够使用常值系数，固定次数的骨架稳定及相容 CW 模型保证有限目标滤过。上同调页面的乘法满足总次数 Leibniz 规则，边缘分别对应投影拉回与纤维限制；传递则是纤维类延拓到下一基底骨架的障碍。Hopf 丛迫使相应传递为同构，定向球丛的两行给出 Euler 类与上同调正合列。可缩的道路空间迫使回路球面各次的微分为同构，进而决定加性群与整数除幂乘法。酉群的

[1]John Frank Adams（1930—1989），英国数学家，发展了计算稳定同伦群的谱序列方法，并在球面同伦与上同调运算方面作出重要贡献。

球面纤维序列由生成元次数迫使退化，再以自由群和乘积基解决环扩张。有限生成性经取子群、商和有限扩张保持；将单个同伦群放进 Eilenberg–MacLane 纤维后，这一性质由谱序列从同调传到全部高阶同伦群。

习题

习题 11.1. 比较 $S^1 \to S^2 \times S^1 \to S^2$ 与 $S^1 \to S^3 \to S^2$ 的上同调谱序列。证明两者所有纤维类都保持运输不变，但圆周的一次生成元只有在前一个纤维化中才是永久圈。解释“运输不变”与“能够从总空间限制下来”的区别。

解. 两者基底均单连通，所以运输作用平凡。第二页同为 $\mathbb{Z}[x]/(x^2) \otimes \Lambda(u)$，其中 x 位于 $(2,0)$，u 位于 $(0,1)$。唯一可能非零的微分为 $\mathrm{d}_2 u = kx$。

乘积中，第二投影拉回的圆周类限制到纤维恰为 u。边缘映射遂说明 u 是永久圈，$k = 0$，乘积规则又使所有微分为零。Hopf 丛中，$H^1(S^3) = H^2(S^3) = 0$，所以 d_2 必须无核且无余核，即 $k = \pm 1$。因此 u 在第二页被消去，不能是某个总空间上同调类的限制。运输不变只检查沿基底道路的相容性，使类能够进入第二页；更高骨架上的延拓还需要通过后续微分。 □

习题 11.2. 令 $f : T^2 \to T^2$ 为 $f([x],[y]) = ([-x],[-y])$，记其映射环面为 M_f。用 Serre 谱序列求 $H^k(M_f;\mathbb{Z})$，并说明哪一步需要处理加性扩张。

解. $H^0(T^2;\mathbb{Z}) = H^2(T^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$，$H^1(T^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2$。$f^*$ 在一次是 $-I$，在二次是 $\det(-I) = 1$，在零次也是恒等。因为 $f^{-1} = f$，上同调局部运输与这些作用相同。圆周的局部系数上链微分为作用的逆减恒等；因此第一行和第三行各在 $p = 0, 1$ 有 $\mathbb{Z}$，中间一行的 $p = 0$ 项为零，$p = 1$ 项为 $(\mathbb{Z}/2)^2$。只有两列，故 $E_2 = E_\infty$。

零、一、三次各只有一个非零分次块，分别给出 $\mathbb{Z}$。二次有短正合列

$$0 \longrightarrow (\mathbb{Z}/2)^2 \longrightarrow H^2(M_f;\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

商群 $\mathbb{Z}$ 自由，任选其生成元的一个提升就给出加性分裂，因而 $H^2(M_f;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z}/2)^2$。其他次数为零。这里分裂由自由商保证；仅凭谱序列退化还不能跳过这一步。 □

习题 11.3. 对 $m \geq 2$，考虑覆盖 $p : S^1 \to S^1$、$p(z) = z^m$。把它看成纤维有 m 个点的纤维化，写出第二页，并从局部系数映射解释 $p^* : H^1(S^1;\mathbb{Z}) \to H^1(S^1;\mathbb{Z})$ 为乘 m。

解. 纤维上同调只有零次非零，为 $M = \mathbb{Z}^m$。绕基底一周循环置换这 m 个点，因而在 M 上循环置换标准基，记该作用为 P；取相反循环置换也不改变以下核与余核。局部上链为 $M \xrightarrow{P^{-1}-I} M$，其核是对角子群 $\mathbb{Z}(1,\dots,1)$，余核是所有标准基互相识别后得到的 $\mathbb{Z}$。因此 $E_2^{0,0} \cong E_2^{1,0} \cong \mathbb{Z}$，其余项为零，没有后续微分和加性扩张。

投影拉回在系数上把一个常值整数 a 送到所有纤维点上的同一个值，即 $a \mapsto (a,\dots,a)$。在一次局部上同调的余核中，$(1,\dots,1)$ 是 m 个相同生成元之和，所以诱导映射为乘 m。这个算例同时说明，纤维不连通时，零行系数是 $\mathcal{H}^0(F;\mathbb{Z})$，不能径直换成一份常值 $\mathbb{Z}$。 □

习题 11.4. 设 $F \to E \xrightarrow{p} B$ 为道路连通空间的纤维化，B 为连通 CW 复形。假设 $H^*(F;\mathbb{Z})$ 有有限个齐次元素组成的整数基，且存在 $e_1,\dots,e_N \in H^*(E;\mathbb{Z})$，使它们在一个纤维上的限制组成这组基。证明

$$\bigoplus_{j=1}^{N} H^{k-|e_j|}(B;\mathbb{Z}) \longrightarrow H^k(E;\mathbb{Z}), \qquad (b_j)_j \longmapsto \sum_j p^*b_j \smile e_j$$

对每个 k 都是同构。说明结论为何依赖于这些实际存在的全局类。

解. 总空间上同调类在各纤维上的限制与道路运输相容，所以 $e_j|_F$ 全部运输不变。它们构成每次纤维群的基，故整个局部系统为常值。有限秩自由系数的上链计算给出

$$E_2^{p,q} = H^p(B;\mathbb{Z}) \otimes H^q(F;\mathbb{Z}).$$

由边缘映射，每个 $e_j|_F$ 都是永久圈。零行上的微分向负纤维次数出发，因而为零；每个第二页元素都是底类与这些纤维基元的线性组合，Leibniz 规则使全部第二微分为零。逐页重复，得到 $E_2 = E_\infty$。

给左侧按底类次数的递减滤过，右侧取 Serre 滤过。p^*b_j 的滤过至少为 $|b_j|$，而 e_j 的零列首项为 $e_j|_F$，所以题中映射保留滤过。它在每个伴随分次上正好是所列第二页同构。固定 k，滤过有限，对相邻滤过项的短正合列归纳就得到目标同构。这里也解决了加性扩张，因为选定的全局 e_j 已给出具体提升。若只有抽象的纤维基而没有全局提升，Hopf 丛的 u 就可能被微分消去，结论不成立。 □

习题 11.5. 设 $S^1 \to E \xrightarrow{p} \mathbb{C}P^2$ 为定向圆周丛，且 $e(p) = kx$，其中 x 生成 $H^2(\mathbb{C}P^2;\mathbb{Z})$、$k \neq 0$。求全部整数上同调群及杯积环。特别指出 $|k| > 1$ 时二次挠类的平方。

解. 第二页为 $\mathbb{Z}[x]/(x^3) \otimes \Lambda(u)$，其中 $|x| = (2,0)$、$|u| = (0,1)$。按 Euler 类定义，$\mathrm{d}_2 u = kx$，所以

$$\mathrm{d}_2(xu) = kx^2, \qquad \mathrm{d}_2(x^2u) = 0.$$

前两张微分在整数群上单射，分别留下 $\mathbb{Z}/|k|$ 的余核。第三页以后没有可能的微分，因此总上同调为

$$H^j(E;\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & j = 0,5, \\ \mathbb{Z}/|k|, & j = 2,4, \\ 0, & \text{其余} j. \end{cases}$$

每个次数只有一层非零滤过。令 $a = p^*x$，再选 $v \in H^5(E)$ 对应 x^2u 的生成元。乘法与伴随分次相容，故 a^2 生成四次群；当 $|k| > 1$ 时尤其非零。其余正次乘积落在五次以上或含 a^3，均为零。完整环可写成以 $|a| = 2, |v| = 5$ 为生成元的分次交换环，关系为 $ka = 0, a^3 = 0, av = 0, v^2 = 0$。$k = \pm 1$ 时 $a = 0$，只留下零次与五次整数群。 □

习题 11.6. 令 $p : S^3 \to S^2$ 为复 Hopf 丛，选择生成元 $u \in H^2(S^2;\mathbb{Z})$ 使 $e(p) = u$。对整数 $k \neq 0$，取度为 k 的映射 $f_k : S^2 \to S^2$，记拉回圆周丛为 $p_k : E_k \to S^2$。求 E_k 的全部整数上同调群与正次杯积，并证明 p_k 没有截面。再比较 $k = 0$ 时的加性群。

解. 自然性给出 $e(p_k) = f_k^* u = ku$。球丛正合列中的唯一非零乘 Euler 类映射为 $H^0(S^2) = \mathbb{Z} \xrightarrow{\times k} H^2(S^2) = \mathbb{Z}$。因此当 $k \neq 0$ 时，

$$H^j(E_k;\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & j = 0, 3, \\ \mathbb{Z}/|k|\mathbb{Z}, & j = 2, \\ 0, & \text{其余} j. \end{cases}$$

所有正次类的乘积都落在至少四次，故全为零。由于 $e(p_k) = ku \neq 0$，截面消失结论排除了连续截面。

当 $k = 0$ 时，正合列中的乘 Euler 类映射全为零，给出 $H^j(E_0;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\,(j = 0, 1, 2, 3)$，其余为零。每个次数至多有一层非零滤过，故这里没有加性延拓问题。该结果与 $S^2 \times S^1$ 的加性上同调相同；也可取常值 f_0，其拉回直接就是这个乘积丛。 □

习题 11.7. 设 $m \geq 2$ 为偶数，$p : E \to B$ 为道路连通 CW 复形上的定向 S^m 丛。证明 $2e(p) = 0$。由此说明：若 $H^{m+1}(B;\mathbb{Z})$ 没有 2 挠，则 $e(p) = 0$；特别地，定向 S^2 丛在底空间 S^3 上不可能具有非零 Euler 类。

解. 令 $u \in E_2^{0,m}$ 为纤维定向生成元。因为纤维没有 $2m$ 次上同调，$u^2 = 0$。在第 $m+1$ 页以前没有非零微分，故该等式在 E_{m+1} 仍成立。m 为偶数，Leibniz 规则以及 u 与 $e(p)$ 的交换性给出

$$0 = \mathrm{d}_{m+1}(u^2) = e(p)u + ue(p) = 2e(p)u.$$

乘 u 把 $H^{m+1}(B;\mathbb{Z})$ 同构地识别为顶行 $E_{m+1}^{m+1,m}$，所以 $2e(p) = 0$。无 2 挠时这就迫使 $e(p) = 0$。对于 $B = S^3$、$m = 2$，所需群为 $H^3(S^3;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$，故结论适用。这里不能把 m 改为奇数：奇数时 Leibniz 规则的两项互相抵消，而 Hopf 丛的 Euler 类可以有无穷阶。 □

习题 11.8. 设 $m \geq 2$ 为偶数，记 $A = H^*(\Omega S^{m+1};\mathbb{Z}) = \Gamma_{\mathbb{Z}}(a_1)$。证明 A 在每个次数都是有限生成阿贝尔群，但作为 $\mathbb{Z}$ 代数不是有限生成的。再证明换成有理系数后，$H^*(\Omega S^{m+1};\mathbb{Q})$ 是一个元素生成的多项式代数。

解. 每个次数的群为零或 $\mathbb{Z}$，第一项已成立。若 A 由有限多个元素作为代数生成，把这些元素写成加性基 a_j 的有限和，取 N 使其中出现的下标都不超过 N。它们生成的子代数包含在由 $a_0, a_1, \dots, a_N$ 生成的子代数中。选素数 $\ell > N$，再把系数约化到 $\mathbb{F}_\ell$。

任何由 $a_1, \dots, a_N$ 构成、次数为 ℓm 的单项式，其下标之和为 ℓ，各正下标都严格小于 ℓ。重复应用除幂乘法，它等于

$$a_{j_1} \cdots a_{j_s} = \frac{\ell!}{j_1! \cdots j_s!}\, a_\ell, \qquad j_1 + \cdots + j_s = \ell, \quad 1 \leq j_i \leq N.$$

分子含素因子 ℓ，每个分母都不含，故整数系数被 ℓ 整除。于是所有这些单项式在 $A \otimes \mathbb{F}_\ell$ 中为零，而 a_ℓ 的像非零，矛盾。非齐次候选生成元也没有例外，因为取它们的齐次分量只会扩大生成的子代数。

整数同调群均自由，系数定理把有理上同调识别为 $A \otimes \mathbb{Q}$，且系数映射保持杯积。等式 $a_1^j = j! a_j$ 此时允许除以 $j!$，说明 a_1 生成整个环。各 a_1^j 位于不同次数且非零，没

有非零多项式关系，故得到 $\mathbb{Q}[a_1]$。这区分了逐次数的有限生成性与整个分次代数的有限生成性。 □

习题 11.9. 设 B 为带基点的道路连通 CW 复形，$\alpha \in \widetilde{H}^a(B;\mathbb{Z})$、$\beta \in \widetilde{H}^b(B;\mathbb{Z})$，其中 $a,b>0$。证明上同调悬挂满足 $\sigma(\alpha \smile \beta)=0$。用 $B=\mathbb{C}P^\infty$ 说明它为何不能在所有次数上成为同构。

解. 先说明悬挂空间的任意两个正次类的乘积为零。将悬挂 ΣY 用稍加延长的上下两个开锥 U,V 覆盖，两开集各自可缩。任意正次类 c,d 分别在 U,V 上限制为零，所以由空间对正合列可选相对提升

$$\tilde{c} \in H^*(\Sigma Y, U), \qquad \tilde{d} \in H^*(\Sigma Y, V).$$

相对杯积落在 $H^*(\Sigma Y, U\cup V)=H^*(\Sigma Y,\Sigma Y)=0$，故绝对乘积 $cd=0$。

对 $Y=\Omega B$，求值给出 $\mathrm{ev}:\Sigma\Omega B\to B$。杯积自然性使

$$\mathrm{ev}^*(\alpha\beta)=\mathrm{ev}^*\alpha \smile \mathrm{ev}^*\beta = 0.$$

再作悬挂次数同构，按正文对 σ 的识别得到 $\sigma(\alpha\beta)=0$。在 $B=\mathbb{C}P^\infty$ 时，二次生成元 u 的首次悬挂生成 $H^1(\Omega B)=\mathbb{Z}$，但 $u^j\neq 0$ $(j\geq 2)$ 全是正次类的乘积，故 $\sigma(u^j)=0$。因此首次非零次数的同构不能不加条件地延伸到高次。 □

习题 11.10. 设 $n\geq 2$。证明

$$\Phi : S^1\times \mathrm{SU}(n)\longrightarrow \mathrm{U}(n), \qquad (z,A)\longmapsto \mathrm{diag}(z,1,\dots,1)A$$

为同胚，写出其逆，并说明行列式在这个乘积中对应哪张投影。这一同胚一般是否为直积群到酉群的群同态？比较所得上同调环与定理 11.4.1。

解. 记 $D(z)=\mathrm{diag}(z,1,\dots,1)$。逆映射为

$$U\longmapsto (\det U,\, D(\det U)^{-1}U).$$

第二分量的行列式为一，两张公式连续且互逆，因此 Φ 为同胚；$\det\Phi(z,A)=z$，所以行列式对应第一投影。在直积群中 (z,I) 与 $(1,A)$ 总交换，但它们的像 $D(z)$ 与 A 未必交换。例如在前两个坐标中取 $A=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$，其他坐标为单位阵；当 $z\neq 1$ 时，两张矩阵不交换。因此 Φ 一般不是群同态。

两因子的整数上同调都自由，Künneth 定理及外积乘法给出

$$H^*(\mathrm{U}(n);\mathbb{Z})\cong H^*(S^1;\mathbb{Z})\otimes H^*(\mathrm{SU}(n);\mathbb{Z})\cong \Lambda_{\mathbb{Z}}(x_1,y_3,\dots,y_{2n-1}).$$

其中一次类正是行列式拉回的生成元，与正文外代数一致。这个结论比较的是空间的杯积环，并未要求所选同胚保持群乘法。 □

习题 11.11. 在 $\mathrm{U}(4)$ 中选择定理 11.4.1 的整数生成元，并将 $v=x_1x_3x_5x_7$ 取作十六次生成元。求 $H^8(\mathrm{U}(4);\mathbb{Z})$ 的一组基，并写出杯积 $H^8\times H^8\to H^{16}=\mathbb{Z}v$ 对应的整数矩阵。

解. 在 $1,3,5,7$ 中选取互异项，和等于 8 的方式只有 $1+7$ 与 $3+5$。所以一组基为 $a=x_1x_7$、$b=x_3x_5$。平方 a^2,b^2 都含某个奇次生成元的平方，故均为零。而

$$ab = x_1x_7x_3x_5 = (-1)^2 x_1x_3x_5x_7 = v.$$

两次交换把 x_7 移到末尾，因而没有负号。$|a|=|b|=8$ 还给出 $ba=ab$，所以矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$。其行列式为 -1，与闭定向十六维流形中维整数交形式的单模性相符；若把顶次生成元换成 $-v$，矩阵整体变号。 □

习题 11.12. 设 X 为单连通 CW 复形，$n\geq 2$，且 $\pi_i(X)$ 对 $2\leq i<n$ 都有限生成。证明 Hurewicz 同态 $h:\pi_n(X)\to H_n(X;\mathbb{Z})$ 的核与余核都有限生成。这里不预先假定 $\pi_n(X)$ 或 $H_n(X)$ 有限生成。

解. $n=2$ 时 Hurewicz 同态为同构，核与余核为零。设 $n>2$，按正文构造 $F_n\to X[n]\to X[n-1]$，记总空间为 Z、基底为 Y。低阶同伦群有限生成使 Y 的全部同调逐次有限生成。F_n 为 $(n-1)$ 连通，且 $\pi_n(F_n)\to\pi_n(Z)$ 为同构。Hurewicz 自然性给出交换图

$$\begin{array}{ccc} \pi_n(F_n) & \xrightarrow{\cong} & \pi_n(Z) \\ \cong\downarrow & & \downarrow h_Z \\ H_n(F_n) & \longrightarrow & H_n(Z). \end{array}$$

下箭头的核由式 (11.18) 是 $H_{n+1}(Y)$ 的像，余核同构于 $H_n(Y)$，两者均有限生成。因此右箭头也有有限生成的核与余核。包含 $X\to X[n]$ 在 π_n 和 H_n 上都是同构，并与 Hurewicz 映射交换，所以同一结论适用于 h。这正是 Hurewicz 映射模 $\mathcal{C}_{\mathrm{fg}}$ 为同构的含义。 □

习题 11.13. 令 $X=S^1\vee S^2$，基点取楔和点。构造其万有覆盖，并证明 $H_k(X;\mathbb{Z})$ 对每个 k 都有限生成，但

$$\pi_2(X)\cong\bigoplus_{j\in\mathbb{Z}}\mathbb{Z}.$$

说明这个例子对有限生成定理的单连通条件有何意义。

解. 把实直线按整数点分成一胞腔，并在每个整数点 j 附着一个球面 S^2_j。所得空间记为 $\widetilde{X}$。将实直线按 $t\mapsto e^{2\pi i t}$ 投到 S^1，每个 S^2_j 同胚地投到 S^2，得到覆盖 $\widetilde{X}\to X$：在楔和点附近，圆周的一段小弧连同球面的一小片，其原像是围绕各整数点的互不相交同胚副本。对其余点，覆盖性质直接由圆周覆盖及球面同胚得到。

$\widetilde{X}$ 的一维骨架为实直线，而每个二胞腔沿常值映射附着，因此其基本群为零，所构造的覆盖是万有覆盖。胞腔链中没有三胞腔，二胞腔边界也为零，所以

$$H_2(\widetilde{X};\mathbb{Z})=\bigoplus_{j\in\mathbb{Z}}\mathbb{Z}[S^2_j].$$

定理 9.2.4 用于单连通的 $\widetilde{X}$，得到 $\pi_2(\widetilde{X})\cong H_2(\widetilde{X};\mathbb{Z})$。覆盖映射的离散纤维在正阶同伦群中为零，纤维化长正合列因而给出 $\pi_2(\widetilde{X})\cong\pi_2(X)$，得到题中同构。这个群不是有限生成的，因为有限多个元素只涉及有限多个直和坐标。

另一方面，X 有一个零胞腔、一个一胞腔和一个二胞腔，胞腔边界全为零。因此 $H_0(X) = H_1(X) = H_2(X) = \mathbb{Z}$，更高同调为零。$X$ 虽然本身是有限 CW 复形，$\pi_2(X)$ 仍不是有限生成阿贝尔群；单连通条件不能在有限生成定理中直接删去。绕圆周一圈把 S^2_j 移到 S^2_{j+1}，正显示了基本群作用如何产生无穷多个整数生成元。 □

习题 11.14. 设 X 为连通有限 CW 复形，且 $\pi_1(X)$ 为有限群。证明所有 $\pi_n(X)$ $(n \geq 2)$ 都是有限生成阿贝尔群。

解. 令 $m = |\pi_1(X)|$。万有覆盖 $\widetilde{X} \to X$ 有 m 层。将 X 的胞腔特征映射提升到覆盖空间，得到 $\widetilde{X}$ 的 CW 结构；每个底胞腔恰有 m 个提升胞腔。因此 $\widetilde{X}$ 也是有限 CW 复形，其每个整数同调群都有限生成。它单连通，定理 11.5.6 于是说明 $\pi_n(\widetilde{X})$ 对所有 $n \geq 2$ 都有限生成。离散纤维的长正合列给出 $\pi_n(\widetilde{X}) \cong \pi_n(X)$，完成证明。 □

习题 11.15. 设 $m > 1$ 为整数，$G = \mathbb{Z}/m$。利用本节的有限群模型说明 $K(G,1)$ 的每个整数同调群都有限生成，再证明它不可能具有有限 CW 同伦型。

解. 本节构造的 BG 每维只有有限多个胞腔，因为该维单形由有限群 G 的有限长度序列决定。因此每个胞腔链群都是有限秩自由阿贝尔群，圈群为其子群，仍有限生成，取商后每个 $H_k(BG;\mathbb{Z})$ 都有限生成。BG 是 $K(G,1)$，同伦不变性便给出前一结论。

假设某个连通有限 CW 复形 Y 与 $K(G,1)$ 同伦等价。其万有覆盖 $\widetilde{Y}$ 有 m 层，每个胞腔提升成 m 个胞腔，所以 $\widetilde{Y}$ 也有限，且胞腔计数给出

$$\chi(\widetilde{Y}) = m\chi(Y).$$

Y 的全部高阶同伦群为零，覆盖映射在这些群上诱导同构；又因 $\widetilde{Y}$ 单连通，它的全部正阶同伦群都为零。定理 9.3.4 因而说明 $\widetilde{Y}$ 可缩，所以 $\chi(\widetilde{Y}) = 1$。于是 $1 = m\chi(Y)$，与 $m > 1$ 及 $\chi(Y) \in \mathbb{Z}$ 矛盾。逐次同调有限生成允许非零信息出现于无穷多个次数，也并不保证存在只有有限多个胞腔的模型。 □

第十二章* 障碍理论与 Postnikov 分解

沿胞腔延拓一张映射或一张截面时，边界留下的球面映射决定下一步能否完成。本章把这些局部条件组成带同伦群系数的障碍余圈，证明余圈条件、改变选择的余边界公式、首障碍的选择无关性及延拓之间的差异分类，并由此证明上同调的 Eilenberg–MacLane 可表性。随后构造单连通空间的 Postnikov 塔，以映射柱和相对 Hurewicz 定理将每一阶段恢复为一张上同调类的同伦纤维。最后将理论用于球丛、向量场和结构群约化，比较首截面障碍与 Euler 类，并完成低维底空间上的存在性与同伦分类计算。

本章目标

- 将相对映射延拓和截面延拓写成逐胞腔问题，识别各步实际使用的同伦群与局部系数。
- 构造障碍余圈，证明改变上一层选择产生余边界，区分固定当前映射与允许修改后的延拓条件。
- 说明首障碍何时与选择无关，并用差异类描述延拓存在后的自由度。
- 构造 Postnikov 阶段及其 Eilenberg–MacLane 纤维，使用 k-不变量恢复阶段并判断提升。
- 计算球丛和低维向量丛的截面障碍，说明独立截面如何给出结构群约化。

在圆周上给定 $f(z) = z^k$，什么时候能把它填成一张 $D^2 \to S^1$ 的映射？答案是 $k = 0$：圆盘中的同心圆可以把边界映射收缩到中心，所以一个非零绕数无法被填掉。若边界值来自某个丛中的单位向量，选取圆盘上的平凡化后，同样会出现一个绕数。于是“填一张映射”和“连续选一个向量”可以由同一种延拓判据处理。

把圆盘换成有许多胞腔的空间，问题多了一层：每张胞腔的边界可能单独绕出非零类，但修改相邻低维胞腔上的选择，也会改变这些类。障碍上链记录当前选择留下的全部边界；障碍上同调类则把这种修改带来的变化除去。这一区别正是“当前填不进去”与“调整上一层以后仍然填不进去”的区别，贯穿本章的存在性证明。

延拓还可以按目标的同伦次数来组织。一个空间的二次、三次同伦群分别是什么，并不能说明二次信息与三次信息怎样接在一起。Postnikov 阶段逐层保留这些群，k-不变量记录相邻阶段的粘合；本章将构造一族所有同伦群都相同、上同调却不同的空间，让这项额外信息直接出现在计算中。

本章使用第 1 章的相对 CW 同伦延拓性质、第 5 章的局部系数、第 8 章的纤维运输与同伦长正合列、第 9 章的 Hurewicz 定理和消去同伦群的构造。Postnikov 阶段与 Euler 类的比较还使用第 11 章的传递。读到相应位置时会重新指出这些结果所需的条

件。首障碍与逐层延拓在简单纤维的范围内建立，非平凡的基底运输保留为局部系数；Postnikov 的重构证明在单连通空间中展开。几何应用涉及第一卷向量丛的标架、内积和正交补，所用构造在正文中作简要回顾。

12.1 映射和截面的延拓问题

给圆周上的每一点指定一个单位向量以后，能否把这个选择连续地填到整个圆盘？如果向量已经绕了一整圈，填充时便会遇到障碍。更高维的情形保留了同一结构：一个新胞腔是圆盘，旧数据已经规定它的边界；是否能够填进去，由边界在目标或纤维中的同伦类决定。先把这些逐胞腔的问题写准确，下一节才能把它们组织为上同调类。

12.1.1 空间对、骨架与相对条件

设 (X, A) 为 CW 对，给定映射 $f_A : A \to Y$。**映射延拓问题** (extension problem)要求寻找 $f : X \to Y$，满足 $f|_A = f_A$。这里边界数据是实际给定的映射；若只要求其同伦类相同，就需要另作说明。记

$$X_{-1} = A, \qquad X_r = A \cup X^r \quad (r \geq 0). \tag{12.1}$$

这些是相对骨架：即使 A 含高维胞腔，它也从一开始就全部保留。下标 r 只控制 $X \setminus A$ 中已经加入的胞腔；它与上一章表示同伦截段的 $X[n]$ 含义不同。

更一般地，给定纤维化 $p : E \to X$ 及 A 上的截面 s_A，要求寻找满足

$$p \circ s = \mathrm{id}_X, \qquad s|_A = s_A$$

的截面。映射延拓是它的特例：取 $E = X \times Y$，截面必形如 $s(x) = (x, f(x))$。而对一般提升问题，若已有 $g : X \to B$、纤维化 $p_0 : E_0 \to B$ 和 $g|_A$ 的一个指定提升，则先取拉回

$$g^*E_0 = \{(x, e) : g(x) = p_0(e)\} \longrightarrow X.$$

截面 $x \mapsto (x, \tilde{g}(x))$ 与满足原边界条件的提升 $\tilde{g}$ 一一对应。于是映射、提升和截面可以用同一套逐骨架方法处理。

从 X_r 到 X_{r+1} 时，每个新胞腔的边界已经有值，同维胞腔内部则互不相交。只要对每个特征圆盘找到保持边界的延拓，就能沿原来的附着映射粘合。CW 弱拓扑保证最后所得映射连续：连续性只需在 A 及每个特征圆盘上核对。对无限 CW 复形，这个事实允许逐维构造相容映射；在各个有限阶段分别找到互不相容的延拓，则还没有得到一张定义在 X 上的映射。

例 12.1.1 (圆盘边界上的绕数)**.** 令 $X = D^2$、$A = S^1$，取 $f_A(z) = z^k : S^1 \to S^1$，其中 $k \in \mathbb{Z}$。若它延拓到 D^2，把圆盘沿半径收缩到中心，就得到 f_A 的自由零伦，故绕数必须为零。反过来，$k = 0$ 时常值映射本身便给出延拓。因此延拓恰在 $k = 0$ 时存在。这同时是平凡实二维丛上的单位截面延拓问题：单位向量的边界绕数阻止它无零点地填入圆盘。

还须区分两种要求：把一个已经选好的 $s_r : X_r \to E$ 原样延到下一层，和只固定 X_{r-1} 上的数据、允许重新选择 r 胞腔内的截面。第一种要求逐胞腔的障碍值全部为零；第二种允许用新选择改变这些值，因而将在下一节产生“障碍类为零”的判据。

比较两张延拓的同伦也属于同一问题。若 s_0, s_1 在 A 上相同，寻找固定 A 的截面同伦，就是在

$$(X \times I,\ (X \times \partial I) \cup (A \times I))$$

上延拓截面，其中两端取 s_0, s_1，侧面保持给定值。每个 r 胞腔乘区间成为一个 $(r+1)$ 维延拓问题，这将解释差异类的次数为何比存在性障碍低一度。

12.1.2 单个胞腔上的延拓判据

先看普通映射。设 $q \geq 1$，$\chi : D^{q+1} \to X_{q+1}$ 是一个新胞腔的特征映射，$f_q : X_q \to Y$ 已经给定。复合

$$S^q \xrightarrow{\chi|_{S^q}} X_q \xrightarrow{f_q} Y$$

就是待填圆盘上的边界数据。

命题 12.1.2 (单个胞腔的映射延拓)**.** *设 $q \geq 1$，Y 为道路连通空间。映射 $u : S^q \to Y$ 能延拓到 D^{q+1}，当且仅当它自由零伦；选择球面基点及目标基点识别后，这等价于对应的 $\pi_q(Y)$ 类为零。因此，$f_q : X_q \to Y$ 能保持已有值延到 X_{q+1}，当且仅当每个相对 $(q+1)$ 胞腔给出的这个类均为零。*

证明. 若 $U : D^{q+1} \to Y$ 延拓 u，则 $H(z,t) = U((1-t)z)$ 把边界映射收缩到 $U(0)$。反过来，给定从 u 到常值的同伦，将 D^{q+1} 写为 S^q 的锥，这个同伦就在锥顶处下降为所需延拓。

由推论 8.1.6，自由同伦对应基本群对带基点同伦群的作用轨道。任何作用自同构都保持零元，且只有零元能被送到零元，因此自由零伦等价于任一基点识别下的类为零。最后逐胞腔作上述填充；它们在公共边界均等于 f_q，所以可粘合为下一相对骨架上的连续映射。 □

零胞腔要求目标非空；一胞腔要求它的两个端点像可以用道路相连。这两步是非空性和道路分支的问题。二胞腔开始才出现 π_1 中的边界环路；若这个群非交换，仍可判定单个环路是否为单位元，但尚不能把全部障碍当作普通阿贝尔群系数的上链。

截面的圆盘判据需要把边界数据送到同一纤维。设 $p : E \to X$ 为 Hurewicz 纤维化，拉回到特征圆盘得到 $\pi : V = \chi^* E \to D^{q+1}$。第 11 章的引理 11.1.2 给出保持基底的纤维同伦等价

$$V \underset{P}{\overset{Q}{\rightleftarrows}} D^{q+1} \times F,$$

其中 $F = \pi^{-1}(0)$。给定的边界截面 $s_\partial : S^q \to V$ 经 Q 写成 $Q s_\partial(z) = (z, u(z))$。由此得到边界的纤维映射 $u : S^q \to F$。

命题 12.1.3 (单个胞腔的截面延拓)**.** *设 $q \geq 1$，$\pi : V \to D^{q+1}$ 为具有非空道路连通纤维的 Hurewicz 纤维化，s_∂ 为其边界上的截面。在上述纤维同伦乘积模型中，s_∂ 可延拓*

为整个圆盘上的截面，当且仅当 $u : S^q \to F$ 的类为零。这个零值判据与乘积模型及基点识别的选择无关。

证明. 若截面 s 已存在，Qs 的纤维坐标便延拓 u，所以其类为零。

反过来，假定 u 延拓为 $U : D^{q+1} \to F$。复合 $t(x) = P(x, U(x))$ 是圆盘上的截面；其边界未必等于 s_∂，但 PQ 与恒等映射之间的纤维同伦给出从 $t|_{S^q}$ 到 s_∂ 的截面同伦。对 CW 对 (D^{q+1}, S^q) 应用引理 8.2.3，基底同伦取 $H(x, r) = x$，初始提升取 t，边界提升取刚才的同伦。所得提升的终时刻是一个严格延拓 s_∂ 的截面。这一步把纤维同伦模型给出的边界相等到同伦，修正成实际边界相等。

判据两端已经等价于与模型无关的截面存在性，因此改变模型不改变它是否为零；基点改变也保持零元。 □

纤维丛在圆盘上可用实际平凡化完成同样的论证；保留纤维同伦模型则同时适用于路径纤维化。对一般 Serre 纤维化，相同的圆盘论证可以只提升有限 CW 参数：沿径向收缩提升已给边界，得到中心纤维中的球面映射；若它零伦，就把这张圆盘填充作为初始提升，再反向提升径向同伦，并在边界指定原提升的反向过程。相对提升引理保证最终边界恰为原截面。这给出同一零值判据，而不要求整条纤维作为任意参数空间参与提升。

例 12.1.4 (连通度给出的自动延拓). 设 $n \geq 2$，Y 为 $(n-1)$ 连通空间，(X, A) 为 CW 对，$f_A : A \to Y$ 已给定。选择新顶点的像，并用道路填入新一胞腔；随后 $\pi_q(Y) = 0$ $(1 \leq q < n)$ 使所有维数不超过 n 的新胞腔都可填入。因此 f_A 总可延到 X_n，首次可能出现的障碍位于 $(n+1)$ 胞腔，取值于 $\pi_n(Y)$。对具有 $(n-1)$ 连通非空纤维的纤维化，指定截面的相对延拓具有相同范围。

12.1.3　基本群作用产生的系数系统

单个胞腔只问一个球面类是否为零，所以任意基点运输都不会改变答案。若要把多个胞腔上的障碍相加，或比较两次选择造成的差，便必须说明这些类处于哪些群、不同群之间怎样识别。第 5 章的局部系统在这里重新出现，系数从纤维同调换成纤维同伦群。

定义 12.1.5 (简单空间). 道路连通空间 Y 若满足 $\pi_1(Y)$ 交换，且它对每个 $\pi_q(Y)$ $(q \geq 2)$ 的基点运输作用都平凡，称为**简单空间** (simple space)。对整数 $q \geq 1$，若只要求这些作用在 $2 \leq j \leq q$ 时平凡，则称为 q 简单空间。$q = 1$ 时这个条件仅要求基本群交换。

基本群对自身的作用是共轭，因此定义中的交换性恰好使一次群的基点运输也不受路径选择影响。由命题 8.1.5，两条具有相同端点的道路给出的基点变换相差一个环路作用；对简单空间，这个差别消失。于是其各点的 π_q 可以作唯一的路径无关识别。每个单连通空间都是简单空间；S^1 也简单，因为其基本群为 $\mathbb{Z}$，高阶同伦群全为零。

命题 12.1.6 (纤维同伦群的局部系统). 设 $p : E \to X$ 为基底道路连通、纤维非空且简单的 Hurewicz 纤维化。对每个 $q \geq 1$，纤维同伦群组成阿贝尔群的局部系统 $\Pi_q(p)$：在

$x \in X$ 处取群 $\pi_q(F_x)$，沿道路 $\gamma : x \to y$ 的同态由纤维运输 $T_\gamma : F_x \to F_y$ 诱导，并用纤维内部的路径识别基点。它只依赖于 γ 的定端点同伦类，且

$$\Pi_q(p)(\gamma * \eta) = \Pi_q(p)(\eta)\Pi_q(p)(\gamma). \tag{12.2}$$

若只处理次数至 q，纤维 q 简单已足够。

证明. 第 11 章的道路提升把 T_γ 确定到自由同伦；反向道路给出同伦逆，定端点道路同伦也给出相应映射同伦。若为 F_x, F_y 各选一点，T_γ 的基点像未必等于已选终点基点，故还须沿 F_y 内的一条道路变换基点。简单性说明这样的基点变换与所选道路无关。改变 T_γ 的提升选择时，同伦的基点轨迹也只造成同一类已经消失的环路作用，因而群同态无歧义。

纤维运输的拼接满足 $T_{\gamma*\eta} \simeq T_\eta T_\gamma$，诱导同态遂满足(12.2)；常值道路诱导恒等映射。这正是定义 5.1.1 的局部系统公理。$q \geq 2$ 时同伦群本来就交换，$q = 1$ 时交换性由简单性提供。对 Serre 纤维化，可通过第 11 章的 Hurewicz 替换及纤维弱同伦等价搬回这一系统，或直接对球面参数作上述运输。 □

“纤维简单” 消除的是同一纤维内的基点歧义，并不要求绕基底一周后的运输恒等。例如取反足映射 $a : S^2 \to S^2$，其映射环面

$$E = (S^2 \times I)/((z, 1) \sim (a(z), 0)) \longrightarrow S^1$$

具有单连通纤维，但基底正向绕行在 $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$ 上作用为乘 -1。这是因为 Hurewicz 同构把该作用对应到反足映射在二次同调上的度 -1。因此 $\Pi_2(p)$ 是反号局部系统，不能以常值整数系数取代。定向 S^m 丛的情况则相反：其顶次运输保持定向，故 $\Pi_m(p) \cong \mathbb{Z}$ 为常值系统；未定向时，它记录的正是纤维定向反转。

普通映射问题中，若 Y 简单，乘积纤维化 $X \times Y \to X$ 的运输为恒等，因而系数就是常值群 $\pi_q(Y)$。若目标不简单，则已给的低维映射也会进入系数。例如一张定义在 X_2 上的映射决定

$$\rho : \pi_1(X) \longrightarrow \pi_1(Y),$$

因为 X 的基本群由二骨架决定。固定 ρ 后，$\pi_1(Y)$ 在 $\pi_q(Y)$ 上的作用可沿 ρ 拉回，成为 X 上的局部系统。仅给出抽象群 $\pi_q(Y)$，还没有指定这组系数。下一节采用简单纤维而允许基底运输不平凡的条件，既保持阿贝尔上同调的运算，也包括非定向球丛这样的几何情形。

因此，第 $q+1$ 层的障碍将由相对胞腔上链记录在

$$C^{q+1}(X, A; \Pi_q(p))$$

中。每个胞腔的定向决定球面类的符号，道路运输决定不同胞腔的系数如何相加。下一节要证明这些值满足余圈条件，并确定修改已有延拓时产生的余边界；只有完成这两步，才能把逐胞腔判据提升为上同调中的不变量。映射与提升问题的阅读对照可参看 [17, 第 4.3 节，Obstruction Theory] 及 [23, 第 18 章，第 5 节，Obstruction theory]。

12.2 障碍余圈及其不变量

一个边界球面类判断一个胞腔能否填入。对整个空间，胞腔的边界之间还有相互关系，而重新选择已经填好的部分也会改变下一步的障碍。上链记录逐胞腔的值，余圈条件记录这些值之间的关系，除去余边界则记录允许改变上一层后的不变量。本节逐一证明这三件事。

12.2.1 障碍上链的构造

固定道路连通 CW 对 (X, A)、Hurewicz 纤维化 $p : E \to X$，以及 A 上的指定截面 s_A。假定纤维非空且简单，记上一节构造的局部系统为 $\Pi_n(p)$。对某个 $n \geq 1$，设已经选定延拓 $s : X_n = A \cup X^n \to E$。

给每个相对 $(n+1)$ 胞腔选定向及特征映射 $\chi_e : D^{n+1} \to X_{n+1}$。沿圆盘的径向收缩把边界截面送到中心纤维，便得到一个球面映射 $a_e : S^n \to F_{\chi_e(0)}$。源球面取圆盘的正向边界；它的同伦类就是这个胞腔上的延拓障碍。

定义 12.2.1 (障碍上链)**.** 在上述条件下，将每个有向相对 $(n+1)$ 胞腔 e 赋值为 $[a_e] \in \pi_n(F_{\chi_e(0)})$，得到**障碍上链** (obstruction cochain)

$$c_{n+1}(s) \in C^{n+1}(X, A; \Pi_n(p)), \qquad c_{n+1}(s)(e) = [a_e].$$

在 A 内的胞腔上取零。若通过道路把系数搬到选定的基点纤维，则同时按第 5 章的局部系数约定记录运输。

这一赋值包含三项选择，但它们的作用可分别追踪。反转胞腔定向使球面类变号；改变圆盘上的径向提升，只产生纤维内同伦；改变连接基点的道路，则按 $\Pi_n(p)$ 的运输变换系数。纤维简单性保证同一纤维内的基点道路不再产生歧义。因此得到的是一个确定的局部系数上链，而不是把不同纤维中的元素直接相加。

由命题 12.1.3，保持 s 在 X_n 上的全部值时，延拓到 X_{n+1} 的充要条件是

$$c_{n+1}(s) = 0. \tag{12.3}$$

这是上链逐项为零的条件。它与稍后出现的上同调类为零有不同含义。

例 12.2.2 (带一个关系的二维复形)**.** 令 $X = S^1 \cup_m e^2$，二胞腔沿圆周的 m 次绕行附着，$m \geq 2$。给定一次骨架映射 $f : S^1 \to S^1$，其次数为 k。把它看成乘积纤维化的截面，则

$$c_2(f)(e^2) = mk \in \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}.$$

因为 $m \neq 0$，保持这个 f 延拓的条件是 $k = 0$。另一方面，胞腔上链的余边界 $C^1(X;\mathbb{Z}) \to C^2(X;\mathbb{Z})$ 是乘 m，所以 $[c_2(f)] = 0$ 对所有 k 都成立。允许改变一胞腔上的映射后，确实总能把它换为常值再延拓。这个例子先把两种零值判据的差别显示出来。

12.2.2 余圈条件的证明

虽然 s 尚未定义在 $(n+1)$ 胞腔内部，障碍值仍须满足 $(n+2)$ 胞腔给出的关系。关键是：整个特征圆盘可缩，它的拉回纤维化有截面；这个截面未必与已有边界数据相同，但足以证明障碍值在胞腔边界上的总和为零。

引理 12.2.3 (障碍余圈)**.** 设 (X, A) 是道路连通 CW 对，$p : E \to X$ 为纤维非空且简单的 Hurewicz 纤维化。对 $n \geq 1$ 及截面 $s : X_n \to E$，有

$$\delta c_{n+1}(s) = 0 \quad \text{于} C^{n+2}(X, A; \Pi_n(p)).$$

证明. 先把逐胞腔的定义扩大到相对圆盘。给定带基点映射 $\Phi : (D^{n+1}, S^n) \to (X_{n+1}, X_n)$，用 $s\Phi$ 作为边界提升，沿 Φ 给出的径向同伦提升到一个纤维，记所得类为 $\omega_s[\Phi]$。相对同伦的提升说明它只依赖相对同伦类；将两个圆盘沿加法方向拼接，再提升同一拼接，说明 ω_s 是群同态。若 Φ 本身已有一个与指定边界相同的提升，则所得球面可填，$\omega_s[\Phi] = 0$。

为了同时处理运输，拉回到 X 的万有覆盖 $\widetilde{X}$。局部系统在那里成为常值系统；对每个骨架记其全部逆像为 $\widetilde{X}_r$。当 $r \geq 2$ 时，$X_r \hookrightarrow X$ 在基本群上为同构，所以 $\widetilde{X}_r$ 单连通。对 $n \geq 2$，空间对 $(\widetilde{X}_{n+1}, \widetilde{X}_n)$ 只附着 $(n+1)$ 胞腔，故为 n 连通；定理 9.2.10 给出

$$\pi_{n+1}(\widetilde{X}_{n+1}, \widetilde{X}_n) \xrightarrow{\cong} H_{n+1}(\widetilde{X}_{n+1}, \widetilde{X}_n).$$

特征圆盘在这张同构下成为相应的有向胞腔。因此 ω_s 在相对同调上的表示，恰好是障碍上链的求值，而不是另选的一张同态。

现在取一个 $(n+2)$ 胞腔的特征映射 $g : D^{n+2} \to \widetilde{X}_{n+2}$，并在边界上选基点。其胞腔边界由以下路径得到：先取 $g|_{S^{n+1}}$ 的球面类，再把它送入 $\pi_{n+1}(\widetilde{X}_{n+1}, \widetilde{X}_n)$，最后用上述 Hurewicz 同构。这与同调边界一致，因为 Hurewicz 映射与边界及包含相容，见命题 9.2.2。

把纤维化拉回 D^{n+2}，可选一个在边界基点处等于 s 的截面。它给出 $g|_{S^{n+1}}$ 的整体提升。将这个球面写成 D^{n+1}/S^n 后，所得相对圆盘在其边界恒取选定基点，提升在该边界也恒等于 s 的值。因此这一相对类被 ω_s 送到零。换言之，$c_{n+1}(s)$ 在任一 $(n+2)$ 胞腔的胞腔边界上取零。

$n = 1$ 时，$\widetilde{X}_1$ 未必单连通，需要把上述相对同伦到胞腔链的步骤直接说明。对二维相对圆盘，将它经过的二维胞腔表示为有向小圆盘，用细弧连接到边界基点；剩余部分映到 $\widetilde{X}_1$。沿细弧切开后，每个小圆盘贡献其胞腔障碍的正值或负值，剩余部分已有截面，贡献为零。重新粘合时，边上的道路成对反向出现；改变连接弧只把相应纤维环路共轭。由于 $\pi_1(F)$ 交换，共轭消失，所得总值只依赖各二维胞腔的有向次数。这就证明 ω_s 经由 $H_2(\widetilde{X}_2, \widetilde{X}_1)$ 分解。上述小圆盘表示来自相对胞腔逼近及圆盘映射的次数分解，与第 3 章计算胞腔关联数所用的分解相同。

对三胞腔的附着球面使用这一分解，其每条内部边出现两次、方向相反；也可沿前一段的圆盘提升，直接看出相应相对类的 ω_s 为零。因此 $n = 1$ 同样得到 $\delta c_2(s) = 0$。最后把覆盖中的计算降回 X。改变提升胞腔会同时改变其中心纤维的识别，恰好插入 $\Pi_n(p)$ 的运输；第 5 章的局部系数胞腔余边界正是这一等变求值。因此结论对原来的局部系数成立。A 内的胞腔原已有截面，所有相应值为零，故上述论证也保留相对条件。 □

由引理可定义

$$o_{n+1}(s) = [c_{n+1}(s)] \in H^{n+1}(X, A; \Pi_n(p)). \tag{12.4}$$

这称为当前截面的**障碍类** (obstruction class)。上同调群描述障碍可能出现的位置；$o_{n+1}(s)$ 是当前数据给出的具体元素。一个非零群完全可能包含等于零的障碍类。

12.2.3　改变初始延拓时的余边界

设 s,t 都定义在 X_n，并在 X_{n-1} 上相同。对一个 n 胞腔，将 t 的圆盘取正向、s 的圆盘取负向，沿共同边界粘成 S^n，再利用圆盘上的纤维同伦模型送入中心纤维。所得类记为

$$D_n(s,t)(e^n) \in \Pi_n(p)_{\chi_e(0)}.$$

这些值组成**差异上链** (difference cochain) $D_n(s,t) \in C^n(X,A;\Pi_n(p))$。它记录把 s 改成 t 时，在每个 n 胞腔中实际加入的球面类。

若 s,t 只在 X_{n-1} 上由指定截面同伦 h 相连，则用 h 填侧面，将上下两张圆盘联成柱体的整个边界，同样得到 $D_n(s,t;h)$。为固定符号，柱体取先胞腔、后区间的乘积定向。若 H 是两端用 s,t、侧面用 h 的部分截面，则

$$D_n(s,t;h)(e^n) = (-1)^n c_{n+1}(H)(e^n \times I). \tag{12.5}$$

因为 $\partial(e^n \times I) = \partial e^n \times I + (-1)^n(e^n \times \{1\} - e^n \times \{0\})$，这一约定恰好使上端为 t、下端为 $-s$。

命题 12.2.4 (差异与余边界)**.** *设 (X,A) 为道路连通 CW 对，$p: E \to X$ 为纤维非空且简单的 Hurewicz 纤维化，$n \geq 1$。若 $s,t: X_n \to E$ 是在 A 上相同的截面，h 是它们在 X_{n-1} 上固定 A 的截面同伦，则*

$$\delta D_n(s,t;h) = c_{n+1}(t) - c_{n+1}(s). \tag{12.6}$$

此外，给定 s 和任意 $b \in C^n(X,A;\Pi_n(p))$，都能选到在 X_{n-1} 上与 s 相同的 t，使 $D_n(s,t) = b$。

证明. 令 $W = X_{n+1}$，在 $W \times I$ 上拉回纤维化。部分截面 H 已在 $X_n \times \partial I$、$X_{n-1} \times I$ 和 $A \times I$ 上定义，这包含相对柱体的 n 骨架。由上一引理，其 $(n+1)$ 次障碍在每个 $(n+2)$ 胞腔 $e^{n+1} \times I$ 的边界上取零。因此

$$0 = \sum_{e^n} [e^{n+1} : e^n] c_{n+1}(H)(e^n \times I) + (-1)^{n+1}(c_{n+1}(t) - c_{n+1}(s))(e^{n+1}).$$

有局部系数时，求和中同时沿各附着道路运输；两端的系数用区间方向的恒等运输识别。代入式(12.5)并乘 $(-1)^n$，便得到所需公式。

为实现指定的 b，在每个相对 n 胞腔内部取一个小圆盘。在纤维模型中，把该圆盘的边界压成一点，插入代表 $b(e^n)$ 的球面映射；原来通向小圆盘中心的值通过一条纤维道路与球面基点连接。等价地，这是保持外边界的挤压映射 $D^n \to D^n \vee S^n$，在第一因子沿用原映射，在第二因子加入所选球面类。简单性使连接道路不影响所得类，方向取为 $t - s$，于是差异正是 $b(e^n)$。对 $n = 1$，此操作就是在原道路中插入指定环路。

纤维同伦模型转换回原丛后，若外边界只相等到纤维同伦，按命题 12.1.3 证明中的相对提升把它修正为实际相等。各胞腔内部的修改相互独立，在 X_{n-1} 及 A 上全不改变，故由 CW 弱拓扑粘合成 t。它满足 $D_n(s,t) = b$。 □

因此，保持 X_{n-1} 上的数据时，$c_{n+1}(s)$ 恰好可以改变一个任意余边界。障碍类正是这组修改下保持不变的量。普通映射的对应叙述见 [23, 第 18 章第 5 节, Obstruction theory]；本节的局部运输与柱体公式给出了截面版本的同一机制。

12.2.4 障碍类消失与延拓存在

现在可以把“修改后填入”的几何要求写成一个上同调判据。

定理 12.2.5 (逐层延拓判据)**.** *设 (X, A) 为道路连通 CW 对，$p : E \to X$ 为纤维非空且简单的 Hurewicz 纤维化，$n \geq 1$，且 $s : X_n \to E$ 为截面。则以下两条件等价：*

1. $o_{n+1}(s) = 0 \in H^{n+1}(X, A; \Pi_n(p))$；
2. $s|_{X_{n-1}}$ *可保持不变地延拓为 X_{n+1} 上的截面。*

若要求保持原来的整个 $s|_{X_n}$，充要条件是上链 $c_{n+1}(s) = 0$。

证明. 若 $o_{n+1}(s) = 0$，选 $b \in C^n(X, A; \Pi_n(p))$ 使 $\delta b = -c_{n+1}(s)$。差异命题给出与 s 在 X_{n-1} 上相同的 t，满足

$$c_{n+1}(t) = c_{n+1}(s) + \delta b = 0.$$

单胞腔判据把 t 延拓到 X_{n+1}。反过来，若有这样的延拓，记它在 X_n 上的限制为 t，则 $c_{n+1}(t) = 0$，而差异公式使 $c_{n+1}(s) = -\delta D_n(s, t)$，故障碍类为零。最后一句直接是式 (12.3)。 □

定理 12.2.6 (首障碍)**.** *设 (X, A) 为道路连通 CW 对，$p : E \to X$ 为纤维非空、简单且 $(n-1)$ 连通的 Hurewicz 纤维化，$n \geq 1$，并给定截面 s_A。则 s_A 总可延到 X_n，且*

$$o_{n+1}(p, s_A) \in H^{n+1}(X, A; \Pi_n(p))$$

与所选 X_n 上的延拓无关。它为零当且仅当 s_A 可延到 X_{n+1}。这个 **首障碍** (primary obstruction)*对保持给定截面的 CW 对拉回自然。若相对胞腔维数均不超过 $n+1$，它为零便等价于全空间上的截面存在。*

证明. 非空性允许选择新顶点的值，道路连通性允许填入新一胞腔；$\pi_j(F) = 0$ $(0 < j < n)$ 再使维数至 n 的胞腔都可以填入。故存在所需初始延拓。

取两张这样的截面 s, t。在 X_{n-1} 上构造固定 A 的截面同伦，只需处理 k 胞腔乘区间，$k \leq n-1$；其边界问题取值于 $\pi_k(F)$。当 $k = 0$ 时由道路连通性填入，其余均由低阶同伦群消失填入。于是得到前一命题所需的 h，差异公式证明两张障碍上圈同属一个上同调类。

若这个类为零，逐层延拓判据给出延到 X_{n+1} 的截面；反之，取实际延拓的限制来计算，障碍上链本身为零。对胞腔映射的拉回，在每个相对胞腔上，边界球面复合及运输与原构造相容；将复合映射分解成有向胞腔贡献，就得到局部系数上链上的拉回公式。一般映射先相对胞腔逼近，拉回纤维化在基底同伦下纤维同伦等价，故得到相同的障碍类。这证明自然性。最后，在所述维数范围内 $X_{n+1} = X$，所以无需再处理更高胞腔。 □

纤维较低同伦群的消失在这里承担两个不同任务：它使初始截面存在，也使更低骨架上的初始选择同伦唯一。缺少第二项时，第 $n+1$ 次障碍类仍对固定的低层数据有意义，却可能随着更低层的选择改变。

推论 12.2.7 (由障碍群消失得到延拓)**.** 设 (X, A) 为道路连通 CW 对，$p : E \to X$ 为纤维非空且简单的 Hurewicz 纤维化。若

$$H^{q+1}(X, A; \Pi_q(p)) = 0 \qquad (q \geq 1),$$

则每个 A 上的截面都可延拓到 X。对有限维相对 CW 对，只需核对实际出现的次数。

证明. 先延拓到 X_1。在第 q 步，障碍群为零使当前障碍类为零，所以可以保持 X_{q-1} 不变，修改 q 胞腔上的值，再延拓到 X_{q+1}。一个固定的 k 胞腔只会在第 k 步最后修改一次，以后所有步骤都保留它。取这些最终值，便在每个特征圆盘上得到连续且边界相容的截面；CW 弱拓扑使它们定义整个 X 上的连续截面。 □

12.2.5 差异类与上同调可表性

截面存在以后，还可以问它是否同伦唯一。这一次要填的是两张截面之间的柱体，因此障碍所在的上同调次数降低一。

命题 12.2.8 (同伦的差异类)**.** 设 (X, A)、$p : E \to X$ 满足上一推论的空间与纤维条件，s, t 为在 A 上相同的全局截面。给定它们在 X_{n-1} 上固定 A 的截面同伦 h，$n \geq 1$，则 $D_n(s, t; h)$ 为余圈。其类

$$\Delta_n(s, t; h) \in H^n(X, A; \Pi_n(p))$$

为零，当且仅当 $h|_{X_{n-2}}$ 可延拓为 $s|_{X_n}$ 与 $t|_{X_n}$ 之间的截面同伦。$n = 1$ 时 $X_{-1} = A$，所以只固定 A 上的同伦。

证明. 两张全局截面的障碍上链均为零，所以式 (12.6) 给出 $\delta D_n = 0$。在空间对

$$\big(X \times I,\ X \times \partial I \cup A \times I\big)$$

上考虑给定的两端与部分同伦。相对胞腔为 $e^k \times (0, 1)$，维数为 $k+1$。相对链的边界去掉两端后只有 $\partial e^k \times I$，所以其局部系数上同调自然识别为 $H^{j-1}(X, A; \Pi_n(p))$。这就是柱体相对方向使次数降低一的原因。

用式(12.5)识别同伦障碍，逐层延拓判据便说明：其类为零，恰好允许修改内部的 n 维胞腔，即 $e^{n-1} \times I$ 上的同伦，同时固定更低柱体与全部两端，再填入 $e^n \times I$。这正是结论所述的延拓，而不是要求保留原来的整个 $h|_{X_{n-1}}$。 □

如果纤维 $(n-1)$ 连通，上述 h 在所需低次中总能找到。其不同选择在更低的柱体上又可同伦，因为相关同伦群仍在消失范围内；差异公式于是使 Δ_n 的上同调类与这些低次选择无关。接下来两种情形中，这个差异类已经记录全部自由度。

定理 12.2.9 (截面同伦类的参数)**.** 设 (X, A) 为道路连通 CW 对，$p : E \to X$ 为具有非空、简单、$(n-1)$ 连通纤维的 Hurewicz 纤维化，$n \geq 1$，并假设指定截面 s_A 至少有一个全局延拓。以下任一条件成立时，延拓的相对截面同伦类形成 $H^n(X, A; \Pi_n(p))$ 上的主齐性集：

1. 相对胞腔维数均不超过 n；
2. 纤维的全部正阶同伦群除 π_n 外均为零。

选定一个延拓 s_0 后，$[t]\mapsto \Delta_n(s_0,t)$ 给出与该上同调群的双射。

证明. 低阶同伦群消失使各截面在 X_{n-1} 上可由相对同伦相连。选定这样的同伦后，逐胞腔球面的拼接给出

$$\Delta_n(s,t)+\Delta_n(t,u)=\Delta_n(s,u),\qquad \Delta_n(s,s)=0.$$

改变辅助低次同伦只加一个余边界：将两次同伦再放到一个参数区间上比较，在维数低于 n 的地方由纤维连通度填充，剩余柱体边界正是差异公式。因而这些等式确实是上同调中的等式。

若 $\Delta_n(s,t)=0$，上一命题给出 X_n 上的相对同伦。条件 I 下已经完成全空间；条件 II 下，继续填入更高的 $e^k\times I$ 所遇系数 $\pi_k(F)$ 均为零，所以同伦延拓到全部 X。反过来，全局同伦当然使每一级差异障碍为零。这证明所列映射单射。

给定任意上同调类，取余圈 $b\in C^n(X,A;\Pi_n(p))$ 表示它。在 s_0 的各 n 胞腔中插入 b 的球面代表，得到 t_n，并有 $D_n(s_0,t_n)=b$。条件 I 下它已经是全局截面；条件 II 下，由 $\delta b=0$ 及 $c_{n+1}(s_0)=0$，得到 $c_{n+1}(t_n)=0$，先延到 X_{n+1}，再利用更高同伦群消失继续延拓。所得截面给出指定的差异类，证明满射。

因此上同调群通过加入差异类自由且传递地作用于延拓同伦类。这样的集合称为**主齐性集** (torsor)：任意两个元素之间有唯一的群元素作为差，但在选择 s_0 前没有一个自然的零元。 □

定理 12.2.10 (上同调的可表性)**.** 设 G 是阿贝尔群，$n\ge 1$，(X,A) 为 CW 对。取带基点 CW 模型 $K(G,n)$，并令 $\iota_n\in H^n(K(G,n);G)$ 为在 $\pi_n\cong G$ 上对应恒等映射的类。则有自然双射

$$[(X,A),(K(G,n),*)]\xrightarrow{\cong} H^n(X,A;G),\qquad [f]\longmapsto f^*\iota_n.$$

左端是把 A 映到基点的映射在固定 A 的同伦下的类；无相对条件时得到 $[X,K(G,n)]\cong H^n(X;G)$。

证明. 第 9 章已经构造了 $K(G,n)$。$n\ge 2$ 时，Hurewicz 定理给出 $H_n(K;\mathbb{Z})\cong G$ 以及低正次同调消失，故万有系数定理把 $H^n(K;G)$ 识别为 $\mathrm{Hom}(G,G)$。$n=1$ 时，用一次 Hurewicz 定理及 G 交换得到相同识别；$H_0=\mathbb{Z}$ 不产生 Ext 项。因此 ι_n 定义明确。

对乘积纤维化 $X\times K(G,n)\to X$，常值映射是指定边界值的一个延拓。纤维为 $(n-1)$ 连通简单空间，且只剩一个正阶同伦群，所以上一定理的条件 II 给出由 $H^n(X,A;G)$ 参数化的全部映射同伦类。X 不连通时逐分支应用即可。

还要验证所得参数确实是 $f^*\iota_n$。先把 f 在 X_{n-1} 上同伦为常值，并由同伦延拓性质将这段同伦延到全空间。对每个相对 n 胞腔，此时 f 压去边界后给出 $S^n\to K(G,n)$。差异上链在该胞腔上的值就是此球面代表的 G 中元素；而 ι_n 对这个球面基本类的求值也正是该元素，因为它对应 G 上的恒等映射。因此两个胞腔上圈相同，给出所列拉回公式。公式与空间对映射的复合相容，所以双射自然。 □

这一结论把一个抽象上同调类变成一张实际映射。下一节正要利用它：把一个阶段的粘合类表示为到 $K(G,n+1)$ 的映射，再取该映射的同伦纤维，便能把相应的 G 放回所需次数。关于可表性、Postnikov 阶段与障碍问题之间的关系，可参看 [17, 第 4.3 节，Connections with Cohomology]。

12.3　Postnikov 塔的构造

前两节把映射的构造分成逐个胞腔的延拓。本节从另一端分解问题：保留目标空间的低阶同伦群，逐次舍去高阶同伦群。第 11 章已用这样的截段证明有限生成性；现在要说明相邻截段怎样接在一起，以及这部分接合信息为何不能从同伦群的清单中读出。

12.3.1　逐次消去高阶同伦群

设 X 为单连通带基点 CW 复形。引理 11.5.5 构造了 $X \hookrightarrow X[n]$：依次附着 $(n+2),(n+3),\dots$ 维胞腔，消去 $\pi_{n+1},\pi_{n+2},\dots$，同时保留 π_i $(i \le n)$。注意这与取 n 骨架的方向相反。取骨架是删去高维胞腔，可能重新产生高阶同伦；这里则添加高维胞腔，为原来不能填充的球面提供填充。

定义 12.3.1 (Postnikov 塔)**.** *设 X 为道路连通带基点空间。一列带基点映射*

$$\cdots \xrightarrow{p_{n+1}} P_nX \xrightarrow{p_n} P_{n-1}X \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_1X$$

连同相容映射 $a_n : X \to P_nX$，若满足 $p_n a_n = a_{n-1}$、$(a_n)_* : \pi_i(X) \xrightarrow{\cong} \pi_i(P_nX)$ $(i \le n)$，以及 $\pi_i(P_nX) = 0$ $(i > n)$，就称为 X 的 **Postnikov 塔** (Postnikov tower)*。空间 P_nX 称为第 n 阶段；高于 n 的同伦群全为零的空间也称为一个 n-**型** (n-type)。*

Postnikov 塔[1]的下标记录保留的最高同伦次数。对单连通空间，可取 $P_1X = \{*\}$。第一个有可能非平凡的阶段是 P_2X，它只保留 $\pi_2(X)$。

定理 12.3.2 (Postnikov 塔的存在)**.** *每个单连通带基点 CW 复形 X 都有 Postnikov 塔，且可使每张 p_n $(n \ge 2)$ 为 Hurewicz 纤维化，各阶段具有 CW 同伦型。*

证明. 先用 $X[n]$ 构造相容的 CW 阶段。包含 $X \to X[n-1]$ 可延拓为 $q_n : X[n] \to X[n-1]$：在一个新加的 d 胞腔上，$d \ge n+2$，延拓障碍属于 $\pi_{d-1}(X[n-1]) = 0$。逐胞腔作延拓，并用相对胞腔逼近保持 X 上的原映射，就得到 $q_n|_X = \mathrm{id}_X$ 后接包含。各 $X[n]$ 已有定义所需的同伦群。

再由下往上作路径纤维化替换。取 $P_1X = \{*\}$，并令 $j_1 : X[1] \to P_1X$ 为同伦等价。假定已有同伦等价 $j_{n-1} : X[n-1] \to P_{n-1}X$。把复合 $f_n = j_{n-1}q_n$ 替换为

$$P_nX = \{(z,\gamma) : z \in X[n],\ \gamma : I \to P_{n-1}X,\ \gamma(0) = f_n(z)\}, \qquad p_n(z,\gamma) = \gamma(1).$$

[1]Mikhail Mikhailovich Postnikov（1927—2004），苏联、俄罗斯数学家，主要研究代数拓扑与同伦理论，长期任教于莫斯科大学。

命题 8.2.10 说明 p_n 是 Hurewicz 纤维化，而 $j_n(z) = (z, \text{常值道路} f_n(z))$ 是同伦等价。令 $a_n = j_n|_X$，便有严格等式

$$p_n a_n = j_{n-1} q_n|_X = j_{n-1}|_X = a_{n-1}.$$

所以替换没有破坏塔的相容性，也没有改变任何阶段的同伦群。 □

这项构造有许多选择，但阶段作为 X 的截段具有确定的同伦意义。若 Y 是带基点 n-型，则限制给出双射

$$[X[n], Y]_* \xrightarrow{\cong} [X, Y]_*. \tag{12.7}$$

存在性来自新增胞腔的边界映入 Y 后总能填充，因为边界维数至少为 $n+1$。唯一性则把同一延拓问题用于圆柱：一个相对 d 胞腔对应的同伦延拓障碍在 $\pi_d(Y)$ 中，仍为零。无限多个胞腔的延拓按弱拓扑粘合，得到全局映射与同伦。因此两个截段之间可延拓 X 上的相同映射，得到互逆到同伦的比较；这也说明将 $X[n]$ 换成同伦等价的 $P_n X$ 只改变模型。

特别地，$P_2 X$ 是 $K(\pi_2(X), 2)$ 的同伦型；如果 X 已经是 N-型，则 $a_N : X \to P_N X$ 在全部同伦群上为同构，CW 模型之间的 Whitehead 定理便使它成为同伦等价。阶段保留的是整个低阶同伦结构，而不仅是某几个群的抽象副本。

12.3.2 Eilenberg–MacLane 纤维

相邻阶段只相差一个同伦群，纤维正好把这个差别单独装出来。

命题 12.3.3 (阶段之间的纤维)**.** *设 X 为单连通带基点 CW 复形，取上一构造的纤维化塔。对 $n \geq 2$，$p_n : P_n X \to P_{n-1} X$ 的纤维 F_n 道路连通，并满足*

$$\pi_i(F_n) = 0 \quad (i \neq n), \qquad \pi_n(F_n) \cong \pi_n(X).$$

因此它的 CW 逼近为 $K(\pi_n(X), n)$，阶段纤维序列可记为

$$K(\pi_n(X), n) \longrightarrow P_n X \xrightarrow{p_n} P_{n-1} X. \tag{12.8}$$

证明. 总空间与基底均单连通，长正合列的末段先给出纤维道路连通。对 $i < n$，映射 $(p_n)_*$ 是由两张 a_n 给出的同构；在 $i = n$ 时，基底的 π_n 与 π_{n+1} 均为零。因此长正合列给出

$$\pi_i(F_n) = 0 \ (i < n), \qquad \pi_n(F_n) \xrightarrow{\cong} \pi_n(P_n X) = \pi_n(X).$$

对 $i > n$，两阶段对应的同伦群全为零，纤维群也为零。CW 逼近保留这些群；第 9 章的 Eilenberg–MacLane 定义及第 11 章对其模型唯一性的证明给出最后的识别。 □

式(12.8)并没有说 $P_n X$ 是基底与纤维的乘积。此前的 Hopf 丛已经表明，同样的基底与纤维可能产生不同的总空间。这里纤维只剩一个同伦群，使粘合信息能够由一个上同调类记录，但仍需要把这个类找出来。

整座纤维化塔还保留了 X 的弱同伦型。说明这一点有助于理解为什么逐阶研究最终足以恢复全部同伦信息。

命题 12.3.4 (从塔恢复弱同伦型)**.** 对定理 12.3.2 中的纤维化塔，逆极限

$$P_\infty X = \{(z_1, z_2, \ldots) \in \textstyle\prod_n P_n X : p_n(z_n) = z_{n-1}\}$$

带子空间拓扑。相容映射给出 $a : X \to P_\infty X$，它是弱同伦等价。

证明. 固定 $i \geq 1$。同伦群系统 $\pi_i(P_n X)$ 从 $n \geq i$ 起稳定为 $\pi_i(X)$。先证明

$$\pi_i(P_\infty X) \longrightarrow \varprojlim_n \pi_i(P_n X)$$

满射。给定右边相容的同伦类，逐层选带基点代表 $f_n : S^i \to P_n X$。已有 f_{n-1} 后，$p_n f_n$ 与 f_{n-1} 带基点同伦；相对基点提升这段同伦，便能调整 f_n 使 $p_n f_n = f_{n-1}$ 严格成立。所有坐标合在一起给出到逆极限的连续映射。

再设 $f : S^i \to P_\infty X$ 在每个坐标上都零伦。取足够大的 N，使 $\pi_{i+1}(P_n X) \to \pi_{i+1}(P_{n-1} X)$ 在 $n > N$ 时全为同构。先选 f_N 的零伦 $G_N : D^{i+1} \to P_N X$。假定已选 G_{n-1}，任选 f_n 的零伦 G_n。映射 $p_n G_n$ 与 G_{n-1} 在边界相同，将它们沿边界反向粘合，得到 $P_{n-1} X$ 中的一个 $(i+1)$ 球面类。上述同伦群满射允许从 $P_n X$ 中提升这个类；在 G_n 的圆盘内部接入相反的球面代表，即可使两张圆盘映射相对边界同伦。相对边界的同伦提升又将其改成严格等式 $p_n G_n = G_{n-1}$。递推所得相容零伦给出 f 在逆极限中的零伦。前 $N-1$ 个坐标由投影取得，所以舍去有限个初始阶段不会遗漏条件。

同样的道路构造处理道路分支：各阶段道路连通，而 $\pi_1(P_n X) = 0$ 使逐层选择的道路可以调整为相容道路。因此逆极限道路连通。综上，$\pi_i(P_\infty X)$ 与稳定群 $\pi_i(X)$ 同构，且这些同构由 a 给出。 □

逆极限本身未必是 CW 复形，所以这里结论写为弱同伦等价。取它的 CW 逼近后，Whitehead 定理便恢复 X 的 CW 同伦型。上面的证明实际使用了各次同伦群最终稳定；一般逆极限不能直接把同伦群逐项取极限。

12.3.3　k-不变量和阶段之间的粘合

前节的可表性定理把 $H^{n+1}(B; G)$ 中的类表示为映射 $B \to K(G, n+1)$。给出这样的映射 κ，就可以拉回路径纤维化，构造

$$E_\kappa = \{(b, \lambda) : b \in B,\ \lambda(0) = \kappa(b),\ \lambda(1) = *\} \longrightarrow B. \tag{12.9}$$

纤维是 $\Omega K(G, n+1)$，其唯一非零同伦群是 $\pi_n \cong G$。道路从 $\kappa(b)$ 指向基点，这正是第 8 章规定的 $\mathrm{hofib}(\kappa)$ 模型。它拉回的是终点固定的路径纤维化 $P^{\mathrm{in}} K \xrightarrow{\mathrm{ev}_0} K$。

关键问题是：每张阶段纤维化是否都能由这种形式得到？下面用一个实际构造证明，而后再把构造得到的映射识别为障碍类。

引理 12.3.5 (单一同伦纤维的粘合映射)**.** 设 $q : Z \to B$ 是单连通带基点 CW 复形之间的映射，$n \geq 2$，其同伦纤维具有 $K(G, n)$ 的弱同伦型，其中 G 为阿贝尔群。则存在带基点映射 $\kappa : B \to K(G, n+1)$ 和覆盖 B 的弱同伦等价

$$j : Z \longrightarrow E_\kappa, \qquad \mathrm{pr}_B\, j = q.$$

可以按指定的 $\pi_n(\mathrm{hofib}\, q) \cong G$ 选择模型，使纤维比较在这个群上为恒等。

证明. 先假设 q 胞腔。一般情形取带基点胞腔逼近 q' 及同伦 $H : q \simeq q'$；为 q' 构造比较后，在所得道路前接上 $\kappa H(z,-)$，并将基底坐标改为 $q(z)$，便得到原映射的比较。令 $M = M_q$ 为映射柱，内含 $Z = Z \times \{0\}$，另一端为 B。M 形变收缩到 B，且 (M, Z) 为 CW 对。同伦纤维与相对同伦群的长正合列比较给出

$$\pi_i(M, Z) = 0 \ (i \neq n+1), \qquad \pi_{n+1}(M, Z) \cong G.$$

具体地，把 q 作路径纤维化替换后，相对圆盘的基底投影与纤维中的边界互相对应，得到 $\pi_i(M, Z) \cong \pi_{i-1}(\operatorname{hofib} q)$ $(i \geq 2)$。这也是第 8 章纤维化长正合列的空间对形式。

将 Z 压成一点，记 $Q = M/Z$。相对 Hurewicz 定理用于单连通的 M, Z，说明 $H_i(M, Z) = 0 \ (i \leq n)$，且 $H_{n+1}(M, Z) \cong G$。商的相对胞腔链给出 $\widetilde{H}_i(Q) \cong H_i(M, Z)$。此外 Q 单连通：把商视作在 M 上沿 Z 附着一个锥，van Kampen 将其基本群识别为 $\pi_1(M)$ 除去 $\pi_1(Z)$ 的像的正规闭包，两者在这里均为零。依次使用首个非零次数的 Hurewicz 定理，便知 Q 为 n 连通，且 $\pi_{n+1}(Q) \cong G$。相对与绝对 Hurewicz 映射的自然性还说明，商映射诱导

$$\pi_{n+1}(M, Z) \xrightarrow{\cong} \pi_{n+1}(Q).$$

现在从 Q 开始附着维数至少为 $n+3$ 的胞腔，逐次消去更高同伦群，得到 $K = K(G, n+1)$ 及 $v : Q \to K$。复合 $\bar{\kappa} : M \to Q \xrightarrow{v} K$ 在 Z 上恒取基点，并在全部相对同伦群上给出同构

$$\pi_i(M, Z) \xrightarrow{\cong} \pi_i(K, *).$$

将 $\bar{\kappa}$ 限制到映射柱的另一端 B，定义 $\kappa : B \to K$。对 $z \in Z$，反向走过映射柱线段，得到道路 $\lambda_z(t) = \bar{\kappa}([z, 1-t])$，其起点为 $\kappa(q(z))$、终点为 $*$。因此

$$j(z) = (q(z), \lambda_z)$$

是一张所需的连续映射。

最后验证弱等价。比较空间对 (M, Z) 的长正合列与 $E_\kappa \to B \to K$ 的同伦纤维序列，得到

$$\begin{array}{ccccccccc}
\pi_{i+1}(B) & \longrightarrow & \pi_{i+1}(M,Z) & \longrightarrow & \pi_i(Z) & \longrightarrow & \pi_i(B) & \longrightarrow & \pi_i(M,Z) \\
\| & & \downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow{\scriptstyle j_*} & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \cong} \\
\pi_{i+1}(B) & \longrightarrow & \pi_{i+1}(K) & \longrightarrow & \pi_i(E_\kappa) & \longrightarrow & \pi_i(B) & \longrightarrow & \pi_i(K).
\end{array}$$

交换性来自 $\bar{\kappa}$ 及刚写出的零伦 λ_z。两侧相对群的竖箭头已为同构，故长正合列给出所有 j_* 为同构；低阶项还说明两空间均单连通。所诱导的纤维比较在 π_n 上是某个 G 的自同构。改变 v 在唯一非零同伦群上的识别，即后接实现其逆的 $K(G, n+1)$ 自同伦等价，就可使这张纤维比较为指定的恒等。这样的自同伦等价可按第 11 章 Eilenberg–MacLane 模型比较中的逐胞腔构造取得。 □

构造中两次处理有不同作用：商 M/Z 把“在总空间上已经为零”的信息变成一个带基点对象；随后附着高维胞腔，只保留所需的 G。映射柱线段把这份相对信息重新变成 κq 的一个具体零伦，所以能恢复总空间到同伦纤维的映射。

为了从这个构造读出上同调类，给 $K(G,n+1)$ 选普遍类

$$\iota_{n+1} \in H^{n+1}(K(G,n+1);G) \cong \mathrm{Hom}(G,G), \qquad \iota_{n+1} \longleftrightarrow \mathrm{id}_G\,.$$

这个同构来自 Hurewicz 与万有系数定理，低于 $n+1$ 的约化同调均为零。终点固定的路径空间可缩，所以空间对的连接同态 δ_{in} 给出同构。用

$$\sigma_{\mathrm{in}}\iota_{n+1} = \delta_{\mathrm{in}}^{-1}\,\mathrm{ev}_0^*\,\iota_{n+1}$$

规定 $H^n(\Omega K;G)$ 中的恒等类，即按这个类识别纤维的 $\pi_n \cong G$。第 11 章的相对传递判据直接给出

$$\mathrm{d}_{n+1}(\mathrm{id}_G) = \iota_{n+1}.$$

这里仅使用加性谱序列；其构造对任意阿贝尔系数成立，不要求 G 自带环乘法。这个识别也明确记录了道路方向：反向道路映射 $r : P^{\mathrm{in}}K \to P_*K$ 覆盖 K 上的恒等，故 $r|^*_{\Omega K}(\sigma\iota_{n+1}) = \sigma_{\mathrm{in}}\iota_{n+1}$。在同一环路空间中，反向环路在 $\pi_n(\Omega K)$ 上取负，因此入向与出向的两种悬挂类相差负号。引理中允许调整的纤维识别正是按这里的约定选择。

定义 12.3.6 (阶段的 k-不变量)**.** 设 X 为单连通带基点 CW 复形，$n \geq 2$，记 $G = \pi_n(X)$。在阶段纤维化(12.8)中，用 $\pi_n(F_n) \cong G$ 将纤维类 $\iota_F \in H^n(F_n;G)$ 识别为 id_G。定义

$$k_{n+1}(X) = \mathrm{d}_{n+1}\iota_F \in H^{n+1}(P_{n-1}X;G), \tag{12.10}$$

称为这一阶段的**k-不变量** (k-invariant)。下标 $n+1$ 在本节记录上同调次数。

这个传递在整个目标群中取值。因为 F_n 为 $(n-1)$ 连通，纤维上同调的第 $1,\dots,n-1$ 行全为零，没有更早微分改变 $(0,n)$ 与 $(n+1,0)$ 两项。基底单连通又使 G 的局部系统为常值。

定理 12.3.7 (由 k-不变量恢复阶段)**.** 设 X 为单连通带基点 CW 复形。对 $n \geq 2$，令 $G = \pi_n(X)$，并用定理 12.2.10 将 $k_{n+1}(X)$ 表示为映射

$$\kappa_{n+1} : P_{n-1}X \longrightarrow K(G,n+1).$$

则 P_nX 与 $\mathrm{hofib}(\kappa_{n+1})$ 具有相同的弱同伦型，比较保持到 $P_{n-1}X$ 的映射及指定的纤维同伦群识别。在 CW 模型上，这给出同伦等价。特别地，若 $k_{n+1}(X) = 0$，这一阶段分裂为 $P_{n-1}X \times K(G,n)$ 的同伦型。

证明. 先在 $X[n] \to X[n-1]$ 的 CW 模型上应用引理 12.3.5，再经阶段同伦等价搬到 $P_nX \to P_{n-1}X$。得到某张 κ 及纤维上诱导恒等的弱等价。比较此纤维化与普遍路径纤维化，传递的自然性给出

$$\mathrm{d}_{n+1}\iota_F = \kappa^*\iota_{n+1}.$$

左边正是定义的 $k_{n+1}(X)$。所以构造出的 κ 表示所需类，可表性定理说明它与任意选定的 κ_{n+1} 同伦。

还需检查更换代表映射不改变总空间。若 $H : B \times I \to K$ 是 κ_0 到 κ_1 的同伦，则在式(12.9)中的道路 λ 前接上反向道路 $t \mapsto H(b,1-t)$，得到覆盖 B 的映射 $E_{\kappa_0} \to E_{\kappa_1}$。

用原向同伦给出逆；往返道路可保持端点收缩，故两复合与恒等映射纤维同伦。因而同伦类相同的代表给出相同的纤维同伦型。

当类为零时，取常值代表 $\kappa = 0$。此时式(12.9)直接成为 $B \times \Omega K(G, n+1)$，其 CW 同伦型即 $B \times K(G, n)$。 □

可以把这一构造画成拉回方块：

$$\begin{array}{ccc} P_n X & \longrightarrow & P^{\mathrm{in}} K(G, n+1) \\ {\scriptstyle p_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_0} \\ P_{n-1} X & \xrightarrow[\kappa_{n+1}]{} & K(G, n+1). \end{array}$$

在本图中用同伦等价的模型替换 $P_n X$，上边的路径空间可缩，纤维均为 $K(G, n)$。底边的一张映射便决定了这一层怎样附着。

k_{n+1} 与阶段纤维化的首截面障碍相联系，但须遵守两种边界的方向。若障碍 o_{n+1} 按胞腔正向边界上的截面映射取值，则本书的约定给出

$$o_{n+1} = -k_{n+1}.$$

可在单个胞腔上看见这个符号。把纤维化拉回 D^{n+1}，在圆盘上选一个局部截面，其边界记为 l；既定骨架截面的边界记为 s。两者的差 $s - l$ 经纤维方向的变形代表障碍 o_{n+1}。因此与 ι_F 配对，若 A 是骨架上延拓纤维恒等类的上圈，就有 $A(s) - A(l) = o_{n+1}$。延拓 A 为下一层的上链后，传递上链在该胞腔上取值 $A(l)$；而 $A(s)$ 是把 A 沿骨架截面拉回后所得上链的胞腔余边界。模去余边界，便得到 $\tau \iota_F = -o_{n+1}$。这与第 11 章“延拓后取余边界”的传递约定相容。

对给定 $f : Y \to P_{n-1} X$，式(12.9)直接说明：把 f 提升到 $P_n X$，就是给 $\kappa_{n+1} f$ 选一个零伦；存在条件为

$$f^* k_{n+1}(X) = 0 \in H^{n+1}(Y; G) \tag{12.11}$$

其中 Y 为 CW 复形。这一次条件是完整条件，因为纤维 $K(G, n)$ 没有其他非零同伦群。

一个 k-不变量的具体表达还依赖于对阶段与系数群的识别。若 $h : B \to B'$ 是基底比较，$\alpha : G \to G'$ 是系数同构，则对应的相容关系为 $\alpha_* k = h^* k'$。系数变化改变纤维的命名，基底比较则改变类所处的空间；恢复阶段时两者都要同时记录。对非单连通空间，逐次消去高阶同伦群仍产生阶段，但 π_1 对 π_n 的作用给出局部系统 Π_n，相应障碍应取在 $H^{n+1}(P_{n-1} X; \Pi_n)$ 中。作用非平凡时，不能把它替换为上述到普通 $K(G, n+1)$ 的常系数映射。

12.3.4 同伦群相同的不同三型

现在给出同伦群完全相同、同伦型却不同的一族空间。取

$$B = K(\mathbb{Z}, 2) = \mathbb{C}P^{\infty}, \qquad H^*(B; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[u], \quad |u| = 2.$$

对整数 m，可表性定理给出代表 $mu^2 \in H^4(B;\mathbb{Z})$ 的映射

$$\kappa_m : B \longrightarrow K(\mathbb{Z},4).$$

令 E_m 为其同伦纤维的 CW 逼近。等价的路径模型给出纤维化 $K(\mathbb{Z},3) \to E_m \to K(\mathbb{Z},2)$，以下计算在该模型上进行，CW 逼近不改变同伦群与奇异同调。

例 12.3.8 (相同同伦群的不同三型)**.** 上述 E_m 均单连通，并且

$$\pi_i(E_m) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 2,3, \\ 0, & i \neq 2,3 \quad (i \geq 1). \end{cases}$$

然而

$$H^3(E_m;\mathbb{Z}) \cong \ker(\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}), \qquad H^4(E_m;\mathbb{Z}) \cong \operatorname{coker}(\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}).$$

因此不同正整数 m 给出两两不同的同伦型；$m = 0$ 与 $m = 1$ 也不同。

证明. 对 $E_m \to K(\mathbb{Z},2) \to K(\mathbb{Z},4)$ 用同伦长正合列。二次群由基底给出；三次群由连接同态 $\pi_4(K(\mathbb{Z},4)) \to \pi_3(E_m)$ 给出；其余正阶项为零。这个计算与 m 无关，因为 κ_m 在全部同伦群上诱导零映射：两端唯一非零的次数不同。

上同调能看见 m。纤维 $K(\mathbb{Z},3)$ 可由 S^3 附着维数至少为五的胞腔构造，故其 $H_3 = \mathbb{Z}$、$H_4 = 0$；万有系数定理给出 $H^3 = \mathbb{Z}$、$H^4 = 0$，一次、二次也为零。按入向路径纤维化的悬挂类选择三次生成元 v。在总次数不超过四的范围，Serre 页只有基底的 $1, u, u^2$ 和 $(0,3)$ 处的 v。唯一可能的微分为

$$\mathrm{d}_4 : \mathbb{Z}v \longrightarrow \mathbb{Z}u^2, \qquad \mathrm{d}_4 v = mu^2,$$

其中等式来自路径模型的自然性。第三次因此留下这张映射的核，第四次留下其余核；每个次数只有一层，故无加性扩张。

当 $m = 0$ 时，E_0 为 $K(\mathbb{Z},2) \times K(\mathbb{Z},3)$ 的同伦型，三次、四次上同调均为 $\mathbb{Z}$。当 $m = 1$ 时，两群均为零；当 $m > 1$ 时，第四次群为 $\mathbb{Z}/m$。这些群区分了所列空间。 □

这个例子也解释 Whitehead 定理中的映射条件。每个 E_m 都有同样的抽象同伦群，但若一张映射在全部同伦群上诱导同构，它就必须是 CW 模型之间的同伦等价，因而还必须保持刚算出的上同调。上述已由上同调区分的空间之间不存在这样的实现映射；障碍正包含在 $k_4 = mu^2$ 中。

球面 S^2 给出 $m = 1$ 的一个具体来源。已有 $\pi_2(S^2) = \pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$，所以它的第三阶段位于

$$K(\mathbb{Z},3) \longrightarrow P_3 S^2 \longrightarrow K(\mathbb{Z},2).$$

$S^2 \to S^2[3]$ 只添加维数至少为五的胞腔。因而 $H_2 = \mathbb{Z}$、$H_3 = H_4 = 0$；即使五胞腔能对四次同调增加边界关系，原来的四次群已经为零。万有系数定理遂给出 $H^3(P_3S^2) = H^4(P_3S^2) = 0$。写 $k_4(S^2) = mu^2$，上一计算迫使乘 m 无核且无余核，故 $m = \pm 1$。改变纤维生成元的符号后可取 $m = 1$，所以 P_3S^2 是 $\mathrm{hofib}(u^2 : \mathbb{C}P^\infty \to K(\mathbb{Z},4))$ 的 CW 同伦型。Hopf 类提供三次同伦群，u^2 则记录这层怎样接在二次阶段上。

对阶段构造、主纤维化与 k-不变量的进一步阅读，可参看 [17, 第 4.3 节, Postnikov Towers] 及 [23, 第 22 章第 4 节, Postnikov systems]。本节采用上同调次数作为 k 的下标；比较不同文献时，先核对该类所在的 $H^{n+1}(P_{n-1}X;\pi_nX)$，再比较下标。

12.4 几何中的截面障碍

给每个点连续选一个单位向量，是一个截面问题。沿一个胞腔的边界走一圈，已经选好的向量可能在纤维球面上绕出非零同伦类，这就阻止它填满胞腔。上一章则从纤维定向类的上同调延拓定义了 Euler 类。本节把这两种延拓放到同一个胞腔上比较，再用向量场、平面丛和曲面上的计算说明：障碍类的次数、系数以及消失后的结论都由纤维决定。

12.4.1 球丛的首障碍与 Euler 类

设 $p:E\to B$ 是定向 S^m 丛，$m\geq 1$，其中 B 为道路连通 CW 复形。这里的定向仍指沿道路运输保持纤维的正向顶次类。命题 8.1.3 给出 $\pi_j(S^m)=0$ 对 $1\leq j<m$ 成立，再加上纤维道路连通，故可以从零骨架开始逐胞腔选截面，一直得到 $s:B^m\to E_m$，其中 $E_m=p^{-1}(B^m)$。第一次可能失败发生在 $(m+1)$ 胞腔：将丛拉回其特征圆盘并平凡化，边界截面成为 $a:S^m\to S^m$。引理 9.2.6 说明它零伦当且仅当 $\deg a=0$，所以延拓问题成为一个整数是否为零的问题。

源球面取胞腔圆盘的正向边界，目标球面取纤维定向。定理 12.2.6 于是给出与初始截面选择无关的首障碍

$$o_{m+1}(p)\in H^{m+1}(B;\mathbb{Z}).$$

系数为普通整数，是因为保持纤维定向的运输在 $\pi_m(S^m)\cong\mathbb{Z}$ 上作用恒等。定义 11.3.2 所定义的 $e(p)=\mathrm{d}_{m+1}u$ 也在这个群里；其中 u 是纤维的正向上同调生成元。比较二者时需要保留连接同态的符号，下面的局部计算同时给出识别及其符号。

定理 12.4.1 (球丛的首障碍)**.** *设 $p:E\to B$ 为定向 S^m 丛，$m\geq 1$，B 为道路连通 CW 复形。障碍上链按正向胞腔边界上的截面映射度取值，Euler 类按式(11.12)定义，则*

$$o_{m+1}(p)=-e(p). \tag{12.12}$$

若 $\dim B\leq m+1$，则 p 有连续截面当且仅当 $e(p)=0$。对定向圆周丛 $m=1$，这一等价对任意维数的 CW 底空间均成立。

证明. 先比较同一个胞腔上的两种延拓。固定 B^m 上的截面 s。由命题 11.2.4，纤维生成元 u 可延拓为 $v\in H^m(E_m;\mathbb{Z})$：底空间只有 m 维，球丛谱序列中唯一可能离开 $(0,m)$ 的微分已落在其维数以外。以

$$v-p^*s^*v$$

替换 v，不改变它在纤维上的限制，并使 $s^*v=0$。减去这一底空间类，是为了把截面所带的贡献从延拓类中消去。

取一个正向 $(m+1)$ 胞腔的特征映射 $\chi : D^{m+1} \to B$，在拉回丛 $D^{m+1} \times S^m$ 中使用保持纤维定向的平凡化。令 $x \in H^m(\partial D^{m+1}; \mathbb{Z})$ 为正向边界生成元。边界上的乘积有

$$H^m(\partial D^{m+1} \times S^m; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\,\mathrm{pr}_1^*\, x \oplus \mathbb{Z}\,\mathrm{pr}_2^*\, u.$$

v 在纤维上的值为 u，所以它在这个边界乘积上的限制必为

$$\mathrm{pr}_2^*\, u + \lambda\, \mathrm{pr}_1^*\, x, \qquad \lambda \in \mathbb{Z}.$$

边界截面是图映射 $\Gamma_a(z) = (z, a(z))$。把上式沿 Γ_a 拉回，条件 $s^*v = 0$ 给出

$$0 = a^*u + \lambda x = (\deg a + \lambda)x,$$

从而 $\lambda = -\deg a$。

现在使用空间对 $(D^{m+1} \times S^m, \partial D^{m+1} \times S^m)$ 的连接同态。纤维类 $\mathrm{pr}_2^*\, u$ 已定义在整个圆盘乘积上，故连接同态将它送到零；$\mathrm{pr}_1^*\, x$ 则被送到圆盘的正向相对生成元乘纤维的零次单位元。后一个正号可以直接由上链检查：若 $\tilde{x}$ 延拓边界代表元，则

$$\langle \mathrm{d}\tilde{x}, [D^{m+1}] \rangle = \langle x, \partial [D^{m+1}] \rangle = 1.$$

因此 v 的上同调延拓障碍在该胞腔上的值是 $\lambda = -\deg a$。命题 11.2.4 把这些值组成的上圈识别为 $\mathrm{d}_{m+1} u$，而截面首障碍的值为 $\deg a$。逐胞腔比较后得到式(12.12)。

若 $\dim B \le m+1$，首障碍为零时，定理 12.2.6 允许先修改 B^m 上的截面，再将它延拓到全部 $(m+1)$ 胞腔；这已经覆盖整个 B。反之，全局截面使全部胞腔障碍为零。结合比较式便得到所述等价。若 $m = 1$，首障碍为零后先延拓到 B^2，以后每一步的系数群 $\pi_q(S^1)$（$q \ge 2$）都为零，因而可以继续延拓。各骨架上的截面相容，由 CW 弱拓扑粘合为全局连续截面。 □

式(12.12)中的负号来自已经固定的两种约定：截面障碍取边界映射的正向度，上一章 Euler 类取“延拓后取余边界”的传递。若采用首障碍来规范 Euler 类，其记号对应这里的 $-e(p)$。判定截面存在时只使用这个类是否为零，因而两种规范给出相同判定；计算它在定向基本类上的具体整数时则必须保持所选符号。

对 $m \ge 2$，$e(p) = 0$ 保证可以选到 B^{m+1} 上的截面。继续向上延拓仍要考察 $\pi_{m+1}(S^m), \pi_{m+2}(S^m), \ldots$ 中的障碍，下一步落在 $H^{m+2}(B; \Pi_{m+1}(p))$ 中，并可能依赖已选截面。球面低阶同伦群的消失给出上述维数范围；圆周的全部高阶同伦群消失，则使其首障碍成为任意维数上的完整判据。若球丛不定向，首障碍仍可构造，但系数须换为由纤维定向反转给出作用的整数局部系统；上述普通整数 Euler 类的陈述以定向为条件。

12.4.2　向量场及结构群约化

设 $V \to B$ 为实秩 r 向量丛，并给定一个连续正定内积。记 $S(V)$ 为各纤维单位球面组成的球丛，$\varepsilon_B^k = B \times \mathbb{R}^k$ 为平凡秩 k 丛。无零截面 v 可逐点归一化为 $v/\|v\|$，所以寻找无零截面就是寻找 $S(V)$ 的截面。对光滑流形上的光滑向量丛，第一卷第 12 章第

3 节的内积存在定理保证了这样的光滑内积；其假设为流形有限维、Hausdorff 且第二可数，证明是用局部有限的光滑单位分解将局部 Euclid 内积相加。

还可以从标架看这个问题。局部选取正交标架后，过渡矩阵属于 $\mathrm{O}(r)$。若第一根标架向量能够在不同图上保持不变，过渡矩阵便有 $\mathrm{diag}(1, A)$ 的形式。这提示我们，整体向量场对应于过渡矩阵所能取值的群变小。

定义 12.4.2 (正交结构群约化)**.** *设 $V \to B$ 是带连续正定内积的实秩 r 向量丛，$0 \le k \le r$。若存在局部正交标架，使所有过渡矩阵都落在子群*

$$\left\{ \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} : A \in \mathrm{O}(r-k) \right\} \subseteq \mathrm{O}(r),$$

*则称 V 的正交***结构群约化*** (reduction of structure group)到 $\mathrm{O}(r-k)$。这里约定 $\mathrm{O}(0)$ 为平凡群。对定向丛，使用正向正交标架，并将两个正交群换成相应的特殊正交群，就得到到 $\mathrm{SO}(r-k)$ 的约化。*

命题 12.4.3 (独立截面与约化)**.** *设 $V \to B$ 为带连续正定内积的实秩 r 向量丛，$1 \le k \le r$。以下条件等价：*

I. *V 有 k 个逐点线性无关的连续截面；*

II. *V 有 k 个逐点正交归一的连续截面；*

III. *存在秩 $r-k$ 向量丛 W，使 $V \cong \varepsilon_B^k \oplus W$；*

IV. *正交结构群可约化到 $\mathrm{O}(r-k)$。*

对光滑向量丛及光滑内积，同一等价在全部截面、丛同构和局部标架都要求光滑时成立。若 V 已定向，则上述条件也等价于到 $\mathrm{SO}(r-k)$ 的约化。

证明. 对逐点独立的截面 $v_1, \dots, v_k$ 作 Gram–Schmidt 正交化：令

$$w_j = v_j - \sum_{i<j} \langle v_j, e_i \rangle e_i, \qquad e_j = \frac{w_j}{\|w_j\|}.$$

独立性保证每个 w_j 都处处非零，故这些公式保持连续性；在光滑情形也保持光滑性。由此得到 I 推出 II，反向蕴含直接成立。

给定 II 中的正交截面，令 W_b 为它们在 V_b 中的共同正交补。映射

$$P_b(v) = v - \sum_{i=1}^{k} \langle v, e_i(b) \rangle e_i(b)$$

是到 W_b 的投影。在某点选取 $r-k$ 个局部截面，其投影在该点构成 W_b 的基；相应 Gram 行列式在附近仍非零，因此这些投影给出 W 的局部标架。这证明 W 确为连续子丛，光滑时也为光滑子丛。映射

$$\varepsilon_B^k \oplus W \longrightarrow V, \qquad (b, t_1, \dots, t_k, w) \longmapsto \sum_i t_i e_i(b) + w$$

是丛同构，其逆由内积系数与 P_b 给出，故 II 推出 III。一个直和分解中平凡因子的标准截面又给出 I。

在 W 上局部正交化标架，将它接到 $e_1,\dots,e_k$ 后面，便得到 V 的局部正交标架。不同图上的前 k 根相同，过渡矩阵因而具有所述块对角形式，得到 IV。反过来，这种过渡矩阵固定前 k 根标准向量，所以各图中的这些局部截面粘成全局正交截面。定向情形下，当 $k<r$ 时，由 V 的定向及有序截面组赋予 W 相容定向，再使用 W 的正向正交标架。当 $k=r$ 时，可在每个连通分支上按需反转最后一根向量，使全标架保持给定定向。于是同样得到特殊正交群的结论。 □

这个证明使用的正交补构造也见第一卷第 12 章第 3 节；这里把投影写出，是为了说明它同时适用于连续丛，以及约化中的标架如何实际产生。第一卷第 12 章第 1 节的“整体标架与平凡性”正是上述 $k=r$ 的情形。

把一个纤维中全部有序正交 k 标架放在一起，得到 **Stiefel 丛** (Stiefel bundle) $V_k(V)\to B$，其纤维是

$$V_k(\mathbb{R}^r)=\{(e_1,\dots,e_k):\langle e_i,e_j\rangle=\delta_{ij}\}.$$

局部正交标架将它平凡化为 $U\times V_k(\mathbb{R}^r)$，过渡矩阵同时作用于每根向量，所以此构造与局部选择相容。它的截面就是 k 个正交单位截面。$k=1$ 恢复单位球丛；$k>1$ 时，延拓所用的纤维同伦群变成 Stiefel 空间的同伦群。这将“找多少个独立向量场”统一成了截面问题。

在 r 维光滑流形 M 上取 $V=\mathrm{T}M$，处处非零向量场等价于单位切丛的截面，也等价于正交结构群从 $\mathrm{O}(r)$ 约化到 $\mathrm{O}(r-1)$。这里连续存在性与光滑存在性一致。事实上，给一个连续无零截面 v，在每点附近取局部光滑截面 w_i，使 $\|w_i-v\|<\|v\|/2$；可以在局部标架中固定该点的系数，再由连续性缩小邻域来做到。用第一卷第 12 章第 3 节的光滑单位分解 $\{\varphi_i\}$ 形成 $w=\sum_i\varphi_i w_i$，便有

$$\|w-v\|\le\sum_i\varphi_i\|w_i-v\|<\frac{\|v\|}{2},$$

故 w 是光滑无零截面。在维数不超过 r 的 CW 底空间上，$r\ge 2$ 的定向秩 r 向量丛只有首个截面障碍落在可见维数内，所以 $e(V)=0$ 正好判定无零截面的存在。

秩一时单位纤维是离散的 S^0，延拓首先要求两端所选分支能够连起来。例如 Möbius 线丛

$$L=([0,1]\times\mathbb{R})/((1,t)\sim(0,-t))\longrightarrow S^1$$

的截面在区间上由连续函数 a 表示，端点条件为 $a(1)=-a(0)$。若 $a(0)=0$，已经有零点；若不为零，介值定理仍迫使 a 在区间内取零。单位纤维的两个点绕基底一圈后交换，正是无法选取连续分支的原因。这个障碍发生在一维，属于离散纤维的分支问题。

12.4.3　平面丛与曲面上的向量场

二维底空间配圆周纤维时，整个延拓过程只需一个整数上圈：先在顶点和边上选截面，再读取各面边界的绕数。下面先让过渡函数直接给出这个整数，再在切丛上把它拆成两个局部贡献。

例 12.4.4 (球面上的旋转粘合)**.** 给 S^2 一个定向，把它写成两张闭圆盘 $D_+ \cup D_-$。在公共边界上用 $t \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 表示 D_- 的正向边界参数。对整数 k，将两张平凡定向实平面丛按

$$(t, z)_+ \sim (t, e^{ikt} z)_-, \qquad z \in \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2,$$

粘合，得到定向平面丛 $V_k \to S^2$；Euclid 内积因旋转粘合而给出全局内积。

在 D_+ 上选常值单位截面 1，它在 D_- 的边界坐标中变成 e^{ikt}，绕数为 k。把 D_+ 作为已经固定截面的子复形，填入 D_- 的相对首障碍就是这个整数。由于 D_+ 可缩，$H^2(S^2, D_+; \mathbb{Z}) \to H^2(S^2; \mathbb{Z})$ 为同构；正向 D_- 对应满足 $\langle \omega, [S^2] \rangle = 1$ 的生成元 ω。于是

$$o_2(S(V_k)) = k\omega, \qquad e(V_k) = -k\omega.$$

定理 12.4.1 说明 V_k 有无零截面当且仅当 $k = 0$。这里即使允许修改 D_+ 上的截面，结论也相同：其沿边界的附加绕数为零，因为它已经延拓到 D_+ 内部。$k = 0$ 时粘合为恒等，两个标准基向量直接粘成整体标架。

对闭定向连通曲面 Σ_g 上的定向平面丛 V，同一个方法把存在性归结为一个整数。命题 3.3.2和定理 4.2.3 给出 $H^2(\Sigma_g; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$；取正向生成元 ω，写 $e(V) = q\omega$。于是 V 有无零截面当且仅当 $q = 0$。一旦选定一个单位截面 s_0，平面定向与内积给出逐纤维的正向四分之一转 J，(s_0, Js_0) 就是全局正向正交标架。因此每个单位截面都唯一写为

$$s = f_1 s_0 + f_2 J s_0, \qquad f = (f_1, f_2) : \Sigma_g \longrightarrow S^1.$$

截面的同伦对应这些映射的同伦。S^1 是 $K(\mathbb{Z}, 1)$，故定理 12.2.10 给出

$$\{\text{单位截面的同伦类}\} \cong H^1(\Sigma_g; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{2g}.$$

这里自由同伦与保基点同伦给出相同的分类：选基点 b_0，将 f 换成 $f/f(b_0)$ 就使基点映到 1，而任意同伦 H 也可规范为 $H(b, t)/H(b_0, t)$。这个坐标依赖于 s_0：更换参考截面会平移所有坐标。各整数可由曲面标准 $2g$ 条生成回路上 f 的绕数读出；曲面二胞腔的附着字是交换子的乘积，其总绕数为零，所以这些整数可以任意指定。

例 12.4.5 (球面与环面的切向量场)**.** 给 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 外向定向，令 $e_3 = (0, 0, 1)$。将常向量 e_3 正交投影到切平面，得到光滑切向量场

$$v(x) = e_3 - x_3 x.$$

因为 $\langle v(x), x \rangle = x_3 - x_3 = 0$，它确实切于球面；其零点恰为南北极 $S = -e_3, N = e_3$。删去两极附近的互不相交小圆盘，余下的圆环记为 A。在 A 上归一化 v，就有单位切丛的截面。要填回两个圆盘，分别计算这两个边界截面的绕数。

在北极附近用 (x_1, x_2) 作坐标，$x_3 = \sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2}$。向量场在坐标切标架中的两个系数是

$$(-x_3 x_1, -x_3 x_2).$$

沿小圆周把正函数 x_3 连续变到 1，该非零系数向量同伦到 $(-x_1, -x_2)$，其归一化是圆周上的旋转半圈，度为 $+1$。南极附近 $x_3 = -\sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2}$，同样的系数向量同伦到

(x_1, x_2)，故度也为 $+1$。南极这张坐标与外向定向相反，但改用正向坐标会同时反转圆盘参数及坐标切标架的定向，两次符号变化相消，所以局部贡献仍为 $+1$。

取以 A 为子复形、两张正向圆盘为剩余二胞腔的相对 CW 结构。这两个障碍组成 $H^2(S^2, A; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$ 中的 $(1,1)$。忘掉固定在 A 上的截面，得到绝对首障碍；相对类到绝对类的映射将两个值相加，因为正向基本圈在两张圆盘上的系数都是 1。因此

$$o_2(S(\mathrm{T}S^2)) = 2\omega, \qquad e(\mathrm{T}S^2) = -2\omega$$

沿用式(12.12)的规范。这里零点附近正向小圆周上的归一化向量场之度，就是该零点的**局部指标** (local index)；两极的指标总和为 2，对应首障碍 o_2 的取值。这证明球面不存在处处非零连续切向量场，也解释了为什么改变原向量场的局部形状不能把所有零点一起消去：所得绝对障碍类保持不变。

环面 $T^2 = \mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ 则有两个整体向量场 $\partial/\partial\theta_1$、$\partial/\partial\theta_2$。它们来自 $\mathbb{R}^2$ 的常向量场，在格点平移下不变，所以可下降，且处处独立。故 $\mathrm{T}T^2 \cong \varepsilon^2_{T^2}$，首障碍及 Euler 类均为零；选择这个标架后，单位向量场的同伦类由两条基本回路上的绕数 $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$ 完全描述。

这些计算分出了三个不同层次：Möbius 线丛在选取单位纤维的分支时失败；定向平面丛的分支问题自动解决，首障碍是面边界的整数绕数；首障碍消失之后，已有截面的不同同伦类还由低一次的上同调记录。截面是否存在与存在之后有多少种同伦选择，因而分别对应本章的障碍类与差类。

本章小结

单个胞腔上的延拓取决于边界球面映射是否零伦；沿基底运输这些同伦类，便得到障碍所用的局部系数。逐胞腔障碍组成余圈，改变上一层选择的差异上链满足 $\delta D = c(t) - c(s)$。因此上链为零判定当前截面能够延拓，上同调类为零则允许先修改上一骨架。纤维在首个非零同伦群以下连通时，首障碍与这些初始选择无关；延拓存在后，在维数或纤维同伦群的相应范围内，差异类使同伦类组成上同调群的主齐性集。以 $K(G,n)$ 为目标便得到 $H^n(-;G)$ 的可表性。单连通空间的 Postnikov 塔逐次保留低阶同伦群，阶段间的纤维为 $K(\pi_n X, n)$，k_{n+1} 则决定这一纤维如何接上去。几何中，单位向量是球丛截面，多个独立向量对应正交结构群约化；首截面障碍与传递定义的 Euler 类按本书约定相差负号，消失性给出低维底空间上的完整存在判据。

习题

习题 12.1. 将环面 T^2 表示为在 $S^1 \vee S^1$ 上沿交换子附着一个二胞腔。给定整数 a, b，在两个圆周上分别取绕数为 a, b 的映射到 S^1，证明它们可以延拓到整个环面，并写出一个显式延拓。若把目标换为 $S^1 \vee S^1$，让两个圆周分别映到目标的两个标准生成圆周，则能否延拓？比较两个问题的区别。

解. 设环面的两条一胞腔为 u, v，二胞腔沿 $uvu^{-1}v^{-1}$ 附着。目标 S^1 的基本群是交换群 $\mathbb{Z}$，所以边界复合的同伦类为 $a+b-a-b=0$，单胞腔延拓判据给出延拓。将环面写为 $S^1 \times S^1$，映射

$$f(z,w) = z^a w^b$$

就是一个显式选择；在 $S^1 \times \{1\}$ 与 $\{1\} \times S^1$ 上分别恢复给定幂映射。如果原给定映射只与幂映射有相同绕数，先在一骨架上取相应同伦，再用 CW 同伦延拓性质把末端边界换回原给定映射。

目标 $S^1 \vee S^1$ 的基本群是两个生成元 x, y 的自由群。二胞腔边界的像为 $xyx^{-1}y^{-1}$，这是非空约化字，故不是单位元，不能延拓。两个问题中的边界在一次同调中都为零，因为同调只记录交换化；能否填圆盘却由实际基本群中的类决定。非交换的一次障碍因而不能只用整数绕数或普通一次同调替代。 □

习题 12.2. 令

$$E = (S^1 \times [0,1])/((z,1) \sim (\bar{z},0)) \longrightarrow S^1$$

为以复共轭粘合的圆周丛。证明它有截面，并直接计算截面在纤维内同伦下的类数。再算 $H^1(S^1; \Pi_1(p))$，比较两个答案。

解. 常值纤维坐标 1 与 -1 都满足粘合条件，因此给出截面。任一截面可写成 $t \mapsto [u(t), t]$，其中 $u : [0,1] \to S^1$ 满足 $u(0) = \overline{u(1)}$。区间可缩，故可取实值辐角提升 $u(t) = e^{\mathrm{i}\theta(t)}$。端点条件等价于

$$\theta(0) + \theta(1) = 2\pi k \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

改变辐角提升会使 θ 整体增加 $2\pi\ell$，从而把 k 改为 $k+2\ell$。因此 k 的奇偶性与提升选择无关。

若有截面同伦，则相应的 $u(t,s)$ 在方形上可取连续实值辐角提升。$(\theta(0,s) + \theta(1,s))/(2\pi)$ 是随 s 连续的整数，故保持不变，说明奇偶性为同伦不变量。反过来，先用线性插值把 $\theta(t)$ 变为连接原两端值的仿射函数，再让初端值从 $\theta(0)$ 移到 πk，末端值始终取 $2\pi k$ 减初端值。这些同伦都保留端点条件，最后得到常值函数 πk。所以每张截面同伦于常值纤维坐标 $(-1)^k$，且这两类不同，恰有两类。

复共轭在 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ 上作用为乘 -1，故 $\Pi_1(p)$ 是反号局部系统。圆周的局部系数胞腔上链为 $\mathbb{Z} \xrightarrow{-2} \mathbb{Z}$，因此 $H^1(S^1; \Pi_1(p)) = \mathbb{Z}/2$。这与两类截面的差异一致；若误用常值系数，就会得到 $\mathbb{Z}$，错误地预测无穷多个差异类。 □

习题 12.3. 考虑 Hopf 映射 $h : S^3 \to S^2$。证明它在全部正次整数同调上诱导零映射，却不能延拓到 D^4。说明这与第 9 章 Hurewicz 定理的范围如何相容。

解. S^3 的正次同调只在三次为 $\mathbb{Z}$，但 $H_3(S^2) = 0$，因此所有正次诱导同调映射都是零。由定理 8.4.7，Hopf 映射在 $\pi_3(S^2)$ 中具有无穷阶，尤其非零。单胞腔延拓判据遂说明它不能填成 $D^4 \to S^2$。

S^2 是一连通空间，Hurewicz 定理保证首个非零次数的 $\pi_2(S^2) \to H_2(S^2)$ 为同构，并不把三次同伦群识别为三次同调。这里的障碍正位于下一次的 $\pi_3(S^2)$，所以同调看不见它并不违反该定理。延拓问题必须保留边界所在的具体同伦次数。 □

习题 12.4. 设 $m \geq 2$，$X = S^1 \cup_m e^2$ 为沿度 m 映射附着二胞腔的空间。在一骨架上给定 $s_k : S^1 \to S^1$、$s_k(z) = z^k$。计算其延拓障碍上链及在 $H^2(X;\mathbb{Z})$ 中的类，并判断保留整个一骨架或仅保留顶点时分别能否延拓。最后把固定一骨架的问题写成相对障碍类。

解. 取胞腔定向使二维边界为乘 m。附着圆周经 s_k 后的度为 mk，所以障碍上链是 $c^2(s_k) = mk \in C^2(X;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$。绝对胞腔上链中 $\delta^1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 为乘 m，故 $H^2(X;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/m$，而 $[c^2(s_k)] = 0$ 对全部 k 成立。

保持 s_k 不变时，必须有实际的边界度 $mk = 0$，即 $k = 0$。若只保留顶点的值，则可将一胞腔上的映射重新选择为常值，再常值延拓到二胞腔；这对每个 k 都可做到。这里重新选择不要求与原 s_k 同伦，所以没有声称非零度的圆周映射能够同伦为常值。

若取 $A = X^1$，相对上链只有二维的 $\mathbb{Z}$，没有一次上链可提供余边界。因而 $H^2(X, A;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$，相对首障碍是整数 mk 本身。相对类为零恰好等价于原 s_k 能够延拓。相对条件改变的是允许调整的部分，也就改变了应使用的障碍群。 □

习题 12.5. 设 X 为维数不超过 n 的 CW 复形，$n \geq 2$，u 为 $H^n(S^n;\mathbb{Z})$ 的正向生成元。证明 $[X, S^n] \to H^n(X;\mathbb{Z})$、$[f] \mapsto f^*u$ 是双射。说明为什么删去维数条件后，$X = S^3, n = 2$ 就给出反例。

解. 将映射视为平凡 S^n 丛的截面。纤维 S^n 是 $(n-1)$ 连通的简单空间，且已有常值截面；定理 12.2.9 的维数条件于是满足。以常值截面为原点，差异类给出同伦类与 $H^n(X;\pi_n(S^n)) \cong H^n(X;\mathbb{Z})$ 的双射。

还需识别这张双射。先将 f 在 X^{n-1} 上同伦到常值，再用同伦延拓性质得到整个 X 上的映射。每个正向 n 胞腔压掉边界后成为 S^n，差异上链在此处的值就是所得球面映射的度。f^*u 的胞腔代表在同一胞腔上的值也是这个度，所以两张对应相同。

若取 $X = S^3, n = 2$，则 $H^2(S^3;\mathbb{Z}) = 0$，但常值映射与 Hopf 映射不是同伦的。事实上 S^2 单连通，自由同伦不再识别不同的带基点三次类，而 $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$。更高维胞腔开始看到 S^2 的高阶同伦群，单个二次上同调类已经不能完成分类。 □

习题 12.6. 令 $q : \mathbb{R}P^2 \to \mathbb{R}P^2/\mathbb{R}P^1 \cong S^2$ 为压掉一骨架的商映射。证明 q 不是零伦，却在全部正次整数同调上诱导零映射。求 $[\mathbb{R}P^2, S^2]$ 的元素个数，并用胞腔上链解释这个现象。

解. $\mathbb{R}P^2$ 的标准胞腔复形在零、一、二维各有一个胞腔，边界 ∂_2 为乘 2、$\partial_1 = 0$。因此 $H_1(\mathbb{R}P^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$、$H_2(\mathbb{R}P^2;\mathbb{Z}) = 0$。球面的一次同调为零，源空间的二次及更高同调为零，故所有正次 q_* 都为零。

对偶上链中 δ^1 为乘 2，于是 $H^2(\mathbb{R}P^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$。适当选取商球面的定向，$q$ 把唯一二胞腔以系数 1 映到球面的二胞腔，所以 q^*u 由上链 1 表示，正是模 2 的非零类。零伦映射的正次上同调拉回为零，因此 q 不是零伦。

上一题适用于二维复形与 S^2，故 $[\mathbb{R}P^2, S^2]$ 恰有两个元素，分别由常值映射与 q 代表。此处的二次整数上同调来自一次同调的挠部分，即万有系数定理中的 $\mathrm{Ext}(\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z})$；它不能只通过二次同调映射读出。 □

习题 12.7. 在 ∂D^n 上给定到 S^n 的常值映射，$n \geq 2$。求全部延拓 $D^n \to S^n$ 在固定边界的同伦下的分类，并说明为什么没有存在障碍仍可有无穷多种选择。若改选一个度为 r 的延拓作为参考，差异坐标怎样改变？

解. 常值映射本身提供延拓，所以存在性已经解决。每个延拓将边界送到同一点，故唯一地下降为带基点映射

$$D^n/\partial D^n \cong S^n \longrightarrow S^n.$$

固定边界的同伦也恰好下降为带基点同伦。球面度分类定理因此给出整数分类，任意整数都可由一个相应度的球面映射实现，再复合商映射得到延拓。

从相对障碍看，$H^{n+1}(D^n, \partial D^n; \mathbb{Z}) = 0$，因为相对 CW 对只有一个 n 胞腔；差异群却是 $H^n(D^n, \partial D^n; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$。存在障碍与延拓的差异处在相邻两个次数，前者消失不强迫后者消失。

以常值延拓为参考时，度为 k 的延拓坐标为 k。改用度 r 的延拓作参考，正负粘合给出的差异为 $k - r$。因此全部坐标平移了 $-r$，而任意两张延拓的差保持不变。 □

习题 12.8. 设 $n \geq 2$，考察平凡球丛 $S^{n+1} \times S^n \to S^{n+1}$。计算其首障碍群与首障碍类，说明“障碍群不为零”不能推出“没有截面”。再解释 $H^{n+1}(B; \Pi_n) = 0$ 在逐层延拓中实际提供的保证。

解. 纤维 S^n 的首个非零同伦群为 $\pi_n(S^n) = \mathbb{Z}$，平凡丛的运输作用恒等。因此首障碍群为

$$H^{n+1}(S^{n+1}; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

但任取 $v_0 \in S^n$，映射 $x \mapsto (x, v_0)$ 就是一张全局截面。将它限制到各骨架，所有胞腔边界都已有填充，故障碍上链与障碍类均为零。这是非零障碍群中的零元素。

障碍群为零时，所有落在这个群中的障碍类都自动为零。于是对于任一当前骨架截面，都能在保持更低一层的条件下调整最高一层，再向下一骨架延拓。这个条件保证整批延拓问题在该步可解；针对一张具体截面，只需它对应的那个类为零。若还有更高维胞腔，则仍需继续处理后续次数。 □

习题 12.9. 取正文中由 mu^2、ℓu^2 定义的三型 E_m, E_ℓ。设 $f_a : \mathbb{C}P^\infty \to \mathbb{C}P^\infty$ 满足 $f_a^* u = au$，其中 $a \in \mathbb{Z}$。证明：存在覆盖 f_a 的映射 $E_m \to E_\ell$，且它在纤维 $\pi_3 \cong \mathbb{Z}$ 上诱导乘 b，当且仅当 $bm = \ell a^2$。纤维生成元均按正文的传递约定选取。

解. 先设所需映射存在。记两纤维的三次上同调生成元为 v_m, v_ℓ，则纤维映射拉回 v_ℓ 为 bv_m。传递的自然性给出

$$bmu^2 = \mathrm{d}_4(bv_m) = f_a^*(\mathrm{d}_4 v_\ell) = f_a^*(\ell u^2) = \ell a^2 u^2,$$

故条件必要。

反过来，设 $bm = \ell a^2$。取 $h_b : K(\mathbb{Z}, 4) \to K(\mathbb{Z}, 4)$ 在唯一非零同伦群上诱导乘 b。映射 $h_b \kappa_m$ 与 $\kappa_\ell f_a$ 代表同一个四次上同调类，因此可表性定理给出带基点同伦 $H : h_b \kappa_m \simeq \kappa_\ell f_a$。在入向路径模型中，令

$$(b_0, \lambda) \longmapsto \big(f_a(b_0),\ \overline{H(b_0, -)} * (h_b \lambda)\big).$$

这里横线表示反向走过同伦道路，星号表示依次拼接。新道路从 $\kappa_\ell f_a(b_0)$ 出发，先到 $h_b\kappa_m(b_0)$，再到基点，所以公式确实落在 E_ℓ 中并覆盖 f_a。在基点纤维上，H 为常值道路，故诱导的环路映射是 Ωh_b，在 π_3 上为乘 b。这证明条件充分。 □

习题 12.10. 设 $n \geq 2$、G 为阿贝尔群，$E_\kappa \to B$ 为 $\kappa : B \to K(G, n+1)$ 的入向路径模型。给定 CW 复形上的映射 $f : Y \to B$，并假定它至少有一个提升。证明：在始终覆盖这张固定映射 f 的同伦关系下，提升类组成 $H^n(Y; G)$ 的主齐性集，即这个群在提升类上自由且传递地作用。说明为何没有天然指定的零元。

解. 提升等价于连续选取道路 $\lambda_y : \kappa f(y) \to *$。固定一组选择 λ_y^0。任取连续环路族 $\omega : Y \to \Omega K(G, n+1)$，拼接 $\lambda_y^0 * \omega_y$ 给出另一个提升。环路族同伦给出覆盖 f 的提升同伦，因此这是同伦类上的作用。

对任意另一提升 λ_y，取基点环路 $\omega_y = \overline{\lambda_y^0} * \lambda_y$。插入的往返道路 $\lambda_y^0 * \overline{\lambda_y^0}$ 可保持端点收缩，故 $\lambda_y^0 * \omega_y$ 与 λ_y 在覆盖 f 的条件下同伦。这证明传递性。如果 $\lambda^0 * \omega$ 与 $\lambda^0 * \omega'$ 在覆盖 f 的条件下同伦，在每条道路前接上 $\overline{\lambda^0}$ 并收缩往返部分，就得到 $\omega \simeq \omega'$，所以作用自由。

环路空间的 CW 同伦型为 $K(G, n)$，可表性定理把 $[Y, \Omega K(G, n+1)]$ 及环路拼接识别为 $H^n(Y; G)$ 及其加法。固定 λ^0 后，提升类因而可与这个群一一对应；更换初始提升使该对应整体平移。提升问题本身只给出各提升之间的差，没有指定哪一个应当成为零元。这里固定的是整个基底映射；允许基底映射一起移动会产生另一种分类问题。 □

习题 12.11. 设 u 为 $H^2(\mathbb{C}P^2; \mathbb{Z})$ 的标准生成元，$f_a : \mathbb{C}P^2 \to P_2S^2 \simeq \mathbb{C}P^\infty$ 表示 au，其中 $a \in \mathbb{Z}$。求哪些 f_a 可以提升到 P_3S^2，哪些可以提升到 S^2。到 S^2 的提升允许三角形交换到同伦。用结果说明，只知道目标的二次阶段为何不足以解决四维复形上的映射问题。

解. 正文已证明，适当选择纤维生成元后，$k_4(S^2) = u^2 \in H^4(\mathbb{C}P^\infty; \mathbb{Z})$。因此

$$f_a^* k_4(S^2) = a^2 u^2 \in H^4(\mathbb{C}P^2; \mathbb{Z}).$$

这个四次上同调群由 u^2 自由生成，所以上式为零当且仅当 $a = 0$。式(12.11)遂说明，恰好 f_0 可以提升到第三阶段。

若存在提升到 S^2 的映射，继续复合 $S^2 \to P_3S^2$，就得到第三阶段的提升，因此仍必须 $a = 0$。当 $a = 0$ 时，可表性定理说明 f_0 零伦，故取到 S^2 的常值映射即可得到交换到同伦的提升。

二次阶段只检测 H^2，于是每个整数 a 都产生一张到 P_2S^2 的映射。四胞腔还会检测下一阶段的粘合类，它通过平方 a^2u^2 排除了全部非零 a。同一结论也可由杯积直接看见：S^2 的二次类平方为零，任何实际来自 S^2 的拉回类都必须保留这个关系。 □

习题 12.12. 设 $A = [0,1] \times S^1$，用 $(r, e^{\mathrm{i}\theta})$ 表示其点。在平凡定向平面丛 $A \times \mathbb{R}^2$ 中，要求单位截面在两个边界上分别为 $e^{\mathrm{i}k\theta}$ 和 $e^{\mathrm{i}\ell\theta}$，其中 $k, \ell \in \mathbb{Z}$，两条边界都使用同一个 θ 方向。

1. 证明这样的单位截面存在当且仅当 $k = \ell$。

2. 当 $k=\ell$ 时，证明固定两个边界的截面同伦类恰由整数 n 分类，并可取代表

$$s_n(r,e^{\mathrm{i}\theta})=e^{\mathrm{i}(k\theta+2\pi nr)}.$$

解. 1. 单位截面可视为映射 $f:A\to S^1$。两个边界包含映射在 A 中通过改变 r 同伦，所以其与 f 的复合有相同绕数，必要条件为 $k=\ell$。反之，$f(r,e^{\mathrm{i}\theta})=e^{\mathrm{i}k\theta}$ 就给出一个延拓。

2. 给一个满足边界条件的 f，令 $g(r,e^{\mathrm{i}\theta})=f(r,e^{\mathrm{i}\theta})e^{-\mathrm{i}k\theta}$。它在两条边界上恒为 1。圆环的基本群由内边界生成，故 $g_*:\pi_1(A)\to\pi_1(S^1)$ 为零。命题 1.1.18 用于 $t\mapsto e^{2\pi\mathrm{i}t}$，给出唯一的连续提升 $G:A\to\mathbb{R}$，使 G 在内边界恒为 0。外边界上 G 为整数值连续函数，因而恒为某个 $n\in\mathbb{Z}$。

将 G 线性同伦到 $(r,e^{\mathrm{i}\theta})\mapsto nr$，内外边界分别一直保持 $0,n$。取指数并乘回 $e^{\mathrm{i}k\theta}$，就得到固定边界的 $f\simeq s_n$。若 f 作固定边界的同伦，则相应提升仍可在内边界规范为零；外边界的整数值在同伦参数下连续，故不能变化。因此不同 n 对应不同同伦类。这个整数也可沿任何一条由内边界到外边界的径向道路读取：它是消去 $e^{\mathrm{i}k\theta}$ 后所得闭路的绕数。 □

习题 12.13. 令 $L\to S^1$ 为 Möbius 线丛。构造 $L\oplus L$ 的一个整体正交标架，说明一个没有无零截面的线丛与自身直和后可以成为平凡丛，并用纤维的连通性解释这与 L 的截面障碍为何相容。

解. 将 $L\oplus L$ 写为 $([0,1]\times\mathbb{R}^2)/((1,z)\sim(0,-z))$，Euclid 内积可下降到商。在区间上取

$$v_1(t)=(\cos\pi t,\sin\pi t),\qquad v_2(t)=(-\sin\pi t,\cos\pi t).$$

它们处处正交且长为 1，并满足 $v_j(1)=-v_j(0)$，因此恰好满足商中的端点粘合条件，下降为全局正交标架。映射 $(b,a_1,a_2)\mapsto a_1v_1(b)+a_2v_2(b)$ 给出 $\varepsilon^2_{S^1}\cong L\oplus L$。

单个 L 的单位纤维是两点集，运输交换这两点，故不能沿一胞腔连续连接端点。直和后单位纤维变成道路连通的圆周，半圈旋转正好连接相反端点，而底空间没有二胞腔来产生下一步障碍。构造的 v_1,v_2 将这个连通性解释落实成了具体标架。 □

习题 12.14. 对 $n\geq 1$，证明 S^n 有处处非零连续切向量场当且仅当 n 为奇数。偶数维时，从假设存在的单位切向量场构造恒等映射到对径映射的同伦；奇数维时，将环境 Euclid 空间看成复向量空间，直接写出一个光滑单位切向量场。

解. 设 n 为偶数，并假定有无零切向量场。归一化得到 $s:S^n\to\mathbb{R}^{n+1}$，满足 $\|s(x)\|=1$ 及 $\langle s(x),x\rangle=0$。于是

$$H(x,t)=\cos(\pi t)x+\sin(\pi t)s(x)$$

的范数平方为 $\cos^2(\pi t)+\sin^2(\pi t)=1$，所以它是球面内的连续同伦，从 $H(x,0)=x$ 到 $H(x,1)=-x$。命题 3.2.2和3.2.3 却给出两端的度分别为 1 与 $(-1)^{n+1}=-1$，矛盾。

若 $n=2q+1$，将 $\mathbb{R}^{2q+2}$ 识别为 $\mathbb{C}^{q+1}$，取 $s(z)=\mathrm{i}z$。复数乘 i 保持实内积范数，并满足 $\langle \mathrm{i}z,z\rangle=0$，故 s 在单位球面上为光滑单位切向量场。由命题 12.4.3，它还给出 $\mathrm{T}S^{2q+1}\cong\varepsilon^1\oplus W$ 的一个分解；这里得到的是一条平凡直和因子。 □

习题 12.15. 令 $L \to \mathbb{R}P^2$ 为典范实线丛，取带自然内积的秩二丛 $V = \varepsilon^1 \oplus L$。证明 $S(V)$ 有截面，并计算其截面在纤维内同伦下的类数。提示：在双覆盖 $S^2 \to \mathbb{R}P^2$ 上，V 的纤维坐标变换为 $(a, b) \mapsto (a, -b)$。

解. 平凡因子的单位向量给出两张截面 $s_+ = (1, 0)$、$s_- = (-1, 0)$，所以存在障碍为零。沿 $\mathbb{R}P^2$ 的非平凡基本群元素运输时，单位圆周经反射 $(a, b) \mapsto (a, -b)$，它在 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ 上作用为乘 -1。因此差异类使用反号整数局部系统 $\mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}}$。

在标准提升胞腔基中，$\mathbb{R}P^2$ 的一次边界为 $g - 1$，二次边界为 $1 + g$，其中 g 是覆盖变换。代入反号作用，局部系数上链成为

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{-2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}.$$

故 $H^1(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}_{\mathrm{sgn}}) = \mathbb{Z}/2$。纤维 $S^1 = K(\mathbb{Z}, 1)$ 没有更高同伦群，定理 12.2.9 遂给出恰有两个截面同伦类。

还可辨认两张显式代表。限制到 $\mathbb{R}P^1 \cong S^1$，典范线丛成为 Möbius 线丛，单位圆周丛正是习题 12.2 的反射粘合模型。该题的辐角奇偶性将 s_+ 与 s_- 分开，因此它们在整个底空间上也不能纤维同伦，恰好代表两类。 □

第十三章* 上同调运算与 Steenrod 平方

上同调运算为每个空间的上同调类赋予新的自然结构。本章先从系数提升构造 Bockstein，说明稳定性、次数及普遍类的含义，再在标准单形上递归构造高阶链对角与 cup-i 乘积，证明模 2 Steenrod 平方的良定义、加性、自然性、不稳定条件和悬挂相容。通过自由消解上的对角与比较同伦证明 Cartan 公式，并完整识别一次平方与 Bockstein。一般 Adem 关系作为注明来源的结构定理，用于运算化简及 Hopf 不变量的次数约束。实射影空间和悬挂后的附着映射提供具体计算；最后计算由对偶定义的 Wu 类，并给出后续 Thom 理论与示性类比较的准确形式。

本章目标

- 从系数短正合列计算 Bockstein，区分模 4 提升、整数提升及其各自的障碍。
- 说明自然运算、加性与稳定性的含义，并利用 Eilenberg–MacLane 空间上的普遍类比较运算。
- 构造高阶链对角与 cup-i 乘积，用边界恒等式证明 Steenrod 平方的基本性质。
- 使用 Cartan 公式、一次平方与 Bockstein 的识别及 Adem 关系，计算射影空间上的平方并限制附着映射。
- 由模二对偶确定 Wu 类，分清本章的运算计算与后续 Thom、切丛比较所承担的证明。

第 4 章比较过 $\mathbb{C}P^2$ 与 $S^2 \vee S^4$：它们的整数同调群相同，但前者的二次类平方非零，后者为零，所以它们不同伦。将两个空间各悬挂一次，正次杯积都消失了，上同调环不再显示原来的差别。原来的附着关系是否也随之消失？要回答这个问题，需要一种能与悬挂一起移动的信息。

本章构造的 Steenrod 平方[1]提供这样的信息。对于 $x \in H^n(X;\mathbb{F}_2)$，$\mathrm{Sq}^i x$ 位于 $H^{n+i}(X;\mathbb{F}_2)$；当 $i = n$ 时，它就是 x^2，而同一个 Sq^i 在悬挂后仍与上同调悬挂相容。因此一次普通平方所看见的附着，可以在更高悬挂中由固定上标的运算继续检测。章末习题会用它分辨 $\Sigma\mathbb{C}P^2$ 与 $S^3 \vee S^5$。

构造从已经熟悉的杯积开始。链对角与交换后的对角之间有一张同伦，这保证了上同调杯积的分次交换性。继续比较这张同伦与其交换，就产生高阶同伦。将同一个模 2 上圈作用在两个因子上，交换项相消，每一层便留下一个上同调运算。下面会给出逐单形的递归，而后解释它如何产生可用的计算公式。

[1]Norman Earl Steenrod（1910—1971），美国数学家，研究上同调运算与纤维丛，并与 Eilenberg 建立同调理论的公理体系。

本章沿用第 4 章的上链、杯积及 Alexander–Whitney 比较，第 9 章的悬挂与胞腔构造，以及第 12 章的上同调可表性；最后一节另用第 6 章的模二 Poincaré 对偶。平方构造、Cartan 公式及所选低阶关系在本章证明，一般 Adem 关系在使用处给出来源。Thom 类与示性类部分按纲要作为后续比较：先写出精确对象和公式，所需的整体 Thom 同构与切丛识别由第 20—21 章完成。

13.1　自然运算及基本例子

模 2 上同调把所有整数倍数压成奇偶性。例如，一个胞腔边界若原来是乘 2，模 2 后便成为零；边界是乘 4 时也一样。所得上同调群可能完全相同，却还有一种自然操作能分辨这两种情况：先把上圈提升到更精细的系数，计算它在那里还剩多少边界。这个操作将成为本章第一个改变次数的例子。

13.1.1　系数短正合列与 Bockstein

设 (X, A) 为空间对，给定阿贝尔群的短正合列

$$0 \longrightarrow G \xrightarrow{\iota} E \xrightarrow{\rho} Q \longrightarrow 0. \tag{13.1}$$

相对奇异链群 $C_j(X, A; \mathbb{Z})$ 以不完全落在 A 中的奇异单形为自由基。因此，对每个基元分别提升取值，就得到上链复形的短正合列

$$0 \longrightarrow C^*(X, A; G) \xrightarrow{\iota_*} C^*(X, A; E) \xrightarrow{\rho_*} C^*(X, A; Q) \longrightarrow 0.$$

这里使用了链群自由；仅有任意模之间的短正合列时，对其取 Hom 未必仍然右正合。由第 2 章的连接同态构造，有系数长正合列

$$\cdots \longrightarrow H^n(X, A; E) \xrightarrow{\rho_*} H^n(X, A; Q) \xrightarrow{\beta} H^{n+1}(X, A; G) \xrightarrow{\iota_*} H^{n+1}(X, A; E) \longrightarrow \cdots.$$

其中的 β 称为该系数列的 **Bockstein 同态** (Bockstein homomorphism)。[2]

命题 13.1.1 (Bockstein 的上链公式)**.** *对空间对 (X, A) 及系数列(13.1)，若 $a \in C^n(X, A; Q)$ 为上圈，取提升 $\tilde{a} \in C^n(X, A; E)$，并由*

$$\iota_* b = \delta \tilde{a}$$

定义 $b \in C^{n+1}(X, A; G)$，则 b 为上圈，且 $\beta[a] = [b]$。此类与提升和上圈代表的选择无关，对空间对映射及系数短正合列的交换映射自然，并且

$$\beta[a] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad [a] \text{ 是某个 } H^n(X, A; E) \text{ 类的像.}$$

证明. 因为 $\rho_* \delta \tilde{a} = \delta a = 0$，正合性与 ι_* 单射给出唯一的 b。又有 $\iota_* \delta b = \delta^2 \tilde{a} = 0$，所以 $\delta b = 0$。若提升改为 $\tilde{a} + \iota_* c$，则 b 改为 $b + \delta c$。若原上圈改为 $a + \delta v$，先提升 v 为 $\tilde{v}$，

[2] Меер Феликсович Бокштейн（Meer Feliksovich Bockstein，1913—1990），苏联数学家，研究代数拓扑、同调系数系统和维数论。

可取新提升 $\tilde{a}+\delta\tilde{v}$；它的上边界未变。两种变化都不改变 $[b]$。相加提升即得到同态性，先拉回再提升或先沿系数交换图送出再提升则给出自然性。

若 $[b]=0$，写 $b=\delta c$，则 $\tilde{a}-\iota_* c$ 已经闭，且仍投影为 a。反过来，若 $[a]$ 是某个 E 系数上圈的像，可先改变 a 的代表使其实际等于该像，再以这个上圈作为提升；所得 $b=0$。这也直接证明了所述正合性判据。 □

这个判据解释了 Bockstein 测量的内容：上链总能逐个取值提升，困难在于能否把提升仍选成上圈。它给出的是一个具体障碍类，而非对系数群大小的比较。

本章主要使用下面两条列：

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 2}\mathbb{Z}\xrightarrow{\rho_2}\mathbb{F}_2\longrightarrow 0,\qquad 0\longrightarrow\mathbb{F}_2\xrightarrow{1\mapsto 2}\mathbb{Z}/4\longrightarrow\mathbb{F}_2\longrightarrow 0.$$

第一条的连接同态记为 $\tilde{\beta}_2:H^n(-;\mathbb{F}_2)\to H^{n+1}(-;\mathbb{Z})$，第二条记为 $\beta:H^n(-;\mathbb{F}_2)\to H^{n+1}(-;\mathbb{F}_2)$。给模 2 上圈 a 逐值选择整数提升 $\tilde{a}$，就有

$$\tilde{\beta}_2[a]=\left[\frac{\delta\tilde{a}}{2}\right],\qquad \beta[a]=\left[\frac{\delta\tilde{a}}{2}\bmod 2\right]. \tag{13.2}$$

上边界取值均为偶数，故这里的除法是在整数上链中逐值进行，随后才约化系数。

命题 13.1.2 (模 2 Bockstein 的性质)**.** 对任意空间对，$\beta=\rho_{2*}\tilde{\beta}_2$ 且 $\beta^2=0$。对任意空间 X 及 $x,y\in H^*(X;\mathbb{F}_2)$，有

$$\beta(x\smile y)=\beta x\smile y+x\smile\beta y. \tag{13.3}$$

证明. 两个公式中的代表元立即给出 $\beta=\rho_{2*}\tilde{\beta}_2$。整数系数长正合列中，相邻两张映射满足 $\tilde{\beta}_2\rho_{2*}=0$，所以

$$\beta^2=\rho_{2*}\tilde{\beta}_2\rho_{2*}\tilde{\beta}_2=0.$$

也可以直接看代表：$\delta\tilde{a}/2$ 已是整数上圈，故其模 2 类再取 Bockstein 为零。

设整数提升 $\tilde{a},\tilde{b}$ 分别代表 x,y 的模 2 上圈，$|x|=p$。整数杯积的边界公式给出

$$\frac{\delta(\tilde{a}\smile\tilde{b})}{2}=\frac{\delta\tilde{a}}{2}\smile\tilde{b}+(-1)^p\tilde{a}\smile\frac{\delta\tilde{b}}{2}.$$

取模 2 后，右边两项分别代表 $\beta x\smile y$ 与 $x\smile\beta y$，负号消失，即得式(13.3)。 □

例 13.1.3 (同群而不同的 Bockstein)**.** 取 $n\geq 2$ 和 $r\geq 1$，令 $M_r=S^n\cup_{2^r}e^{n+1}$，附着映射的度为 2^r。整数约化胞腔上链为

$$\mathbb{Z}\xrightarrow{\times 2^r}\mathbb{Z}$$

并置于次数 $n,n+1$。因此所有 M_r 的模 2 约化上同调均只在这两个次数各有一个 $\mathbb{F}_2$。记对应生成元为 x,y。提升取值为 1 的胞腔上圈并用式(13.2)，得到

$$\beta x=(2^{r-1}\bmod 2)y.$$

所以 $r=1$ 时 $\beta x=y$，$r\geq 2$ 时 $\beta x=0$。胞腔与奇异模型的比较对系数列自然，故这里算的正是同一 Bockstein。

这些空间的全部正次杯积都因维数而为零。因此 M_1 与 M_2 甚至有相同的模 2 上同调环，β 仍能将它们区分。另一方面，M_2 与 M_3 的这一次运算也相同；单个 Bockstein 所读取的是边界除以 2 后的奇偶性。

13.1.2　稳定、非稳定与次数

前一小节的 β 为每个空间、每个次数都给出一张自然同态。杯平方也自然，因为拉回保持杯积，但它的次数变化不同。先把这些区别写成定义，后面的下标就有明确含义。

定义 13.1.4 (上同调运算)**.** 固定阿贝尔群 G, B 与整数 $n, m \geq 0$。若对每个 CW 复形 X 给出集合映射

$$\theta_X : H^n(X; G) \longrightarrow H^m(X; B),$$

并对每张连续映射 $f : X \to Y$ 满足 $f^*\theta_Y(x) = \theta_X(f^*x)$，就称 θ 为一个**上同调运算** (cohomology operation)，其次数增量为 $m-n$。若各 θ_X 均为群同态，称其为加性运算。对空间对及约化上同调可以作相同定义。

自然性要求运算与每张空间映射相容；加性则要求同一空间内的相加与运算相容，两者是不同条件。例如整数杯平方 $x \mapsto x^2 : H^2(X;\mathbb{Z}) \to H^4(X;\mathbb{Z})$ 自然，却不加性。在 $\mathbb{C}P^2$ 上取二次生成元 u，有 $(2u)^2 = 4u^2 \neq 2u^2$。模 2 杯平方则加性，因为 $(x+y)^2 = x^2 + y^2$，交叉项由分次交换性成对抵消。

第 9 章的约化悬挂 $\Sigma X = CX/X$ 同时把细胞维数提高一。对带基点 CW 复形，约化锥可缩，命题 4.2.4 的连接同态及商空间比较给出上同调悬挂同构

$$s : \widetilde{H}^n(X;\mathbb{F}_2) \xrightarrow{\cong} H^{n+1}(CX, X;\mathbb{F}_2) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}^{n+1}(\Sigma X;\mathbb{F}_2). \tag{13.4}$$

这里的 s 提高次数。第 11 章路径纤维化中的 $\sigma : H^{n+1}(B) \to H^n(\Omega B)$ 则降低次数，两者的定义域与构造不同。

定义 13.1.5 (稳定运算)**.** 设 $r \geq 0$。一族模 2 约化上同调运算

$$\theta_n : \widetilde{H}^n(-;\mathbb{F}_2) \longrightarrow \widetilde{H}^{n+r}(-;\mathbb{F}_2), \qquad n \geq 0,$$

若满足 $\theta_{n+1} s = s\theta_n$，称为次数 r 的**稳定上同调运算** (stable cohomology operation)。只在固定输入次数上讨论的运算称为非稳定运算；它是否属于某个稳定族，需要另行检验。

“稳定”保持的是运算增加的次数 r，而非输入次数 n。杯平方将 n 变成 $2n$，它本身没有固定的次数增量。后面构造的 Sq^i 则始终增加 i 次；当输入类的次数刚好为 i 时，它才等于普通杯平方。上标 i 因而记录次数增量，而不是进行 i 次平方。

命题 13.1.6 (Bockstein 与悬挂)**.** 模 2 Bockstein 与空间对上同调长正合列的连接同态相容，因而构成次数 1 的稳定运算。

证明. 记空间对 (X, A) 的连接同态为 ∂^*。取 A 上的模 2 上圈 a，将它逐值提升并延拓为 X 上的整数上链 c。因为 $(\delta c)|_A$ 为偶数上链，可以在 X 上选整数上链 d，满足 $d|_A = (\delta c)|_A/2$。于是

$$b = \delta c - 2d$$

在 A 上为零；其模 2 类代表 $\partial^*[a]$。又有 $\delta b = -2\delta d$，所以 $\beta\partial^*[a]$ 由 $-\delta d \bmod 2$ 代表。另一方面，$d|_A \bmod 2$ 代表 $\beta[a]$，故 $\partial^*\beta[a]$ 由 $\delta d \bmod 2$ 代表。模 2 后两者相同，即 $\beta\partial^* = \partial^*\beta$。这里 $\delta d|_A = 0$，所以所用上链确实都是相对上圈。

将此结论用于锥对 (CX, X)，再通过式(13.4)识别，就有 $\beta s = s\beta$。零次约化群使用同一增广复形论证；零次 Bockstein 本身为零，因为零次模 2 上圈可逐道路分支提升成整数上圈。 □

在 $\mathbb{R}P^2$ 上，引理 4.5.4 已经证明一次生成元满足 $\beta t = t^2 \neq 0$。因此悬挂后 $\beta(st) = s(t^2) \neq 0$。这给出一个次数二到次数三的非零运算；普通杯平方 $(st)^2$ 却落在四次，而悬挂射影平面的四次上同调为零。这个例子展示了稳定运算保留而普通乘法无法保留的信息。

13.1.3 可表性和 Eilenberg–MacLane 空间

一项运算要求同时作用于所有空间，看起来需要无穷多份数据。上一章的可表性定理把任意类 $x \in H^n(X; G)$ 写成 $f^*\iota_n$，其中 $f : X \to K(G, n)$。自然性随即把 $\theta(x)$ 也写成一个普遍类的拉回。因此，确定一项运算只需确定它对 ι_n 的作用。

定理 13.1.7 (运算的普遍类)**.** *设 G, B 为阿贝尔群，$n, m \geq 1$，取带基点 CW 模型 $K(G, n)$ 及其普遍类 ι_n。所有自然运算 $\theta : H^n(-; G) \to H^m(-; B)$ 与*

$$H^m(K(G, n); B)$$

一一对应，对应为 $\theta \mapsto \theta(\iota_n)$。若 c 为此普遍类，$x = f^*\iota_n$，则

$$\theta_X(x) = f^*c.$$

进一步，以映射 $\hat{\theta} : K(G, n) \to K(B, m)$ 表示 c 后，运算就是将表示 x 的映射后接 $\hat{\theta}$。

证明. 由定理 12.2.10，每个 x 均可写为 $f^*\iota_n$，且 f 的同伦类由 x 唯一确定。对已给运算，自然性迫使

$$\theta_X(x) = \theta_X(f^*\iota_n) = f^*\theta_{K(G,n)}(\iota_n).$$

因此普遍类唯一决定运算。

反过来，给定 $c \in H^m(K(G, n); B)$，对 x 选择表示映射 f 并令 $\theta_X(x) = f^*c$。若选择另一张 f'，可表性使 $f \simeq f'$，故拉回相同，运算良定义。对 $h : Y \to X$，类 h^*x 由 fh 表示，因而 $\theta_Y(h^*x) = h^*f^*c = h^*\theta_X(x)$，得到自然性。取 $X = K(G, n)$、$f = \mathrm{id}$，所得普遍类恰为原来的 c。最后对 c 再用一次可表性，就得到映射 $\hat{\theta}$ 及复合描述。 □

自然运算可以在普遍空间上检验恒等式。这将在低阶平方关系的证明中很有用：只要在足够低的骨架上比较两个普遍类，再证明限制映射在相应次数单射，就能把等式推广到所有空间。

加性也有一个具体的普遍判据。记 $K = K(G, n)$，令 $\mu : K \times K \to K$ 表示类 $\mathrm{pr}_1^*\,\iota_n + \mathrm{pr}_2^*\,\iota_n$；无限 CW 乘积在这里取 CW 逼近模型，相应同伦类与上同调不变。若 $c = \theta(\iota_n)$，则

$$\theta \text{ 加性} \quad \Longleftrightarrow \quad \mu^*c = \mathrm{pr}_1^*\,c + \mathrm{pr}_2^*\,c. \tag{13.5}$$

必要性是把加性用于两个普遍拉回类。反过来，给定 $x, y \in H^n(X; G)$，选择各自的表示映射 f, g，把右端恒等式沿 (f, g) 拉回，就得到 $\theta(x + y) = \theta(x) + \theta(y)$。这说明自然性与加性虽不等同，但都可以在明确的类上核对。

这项分类不直接给出 $H^*(K(G,n);B)$ 的全部计算。对本章所需的模 2 运算，我们将从单形上的链对角构造可计算的普遍类，再用自然性和乘法规律把它们作用到具体空间。Bockstein 的更多系数计算可参看 [17, 第 3.E 节]，运算与普遍类的关系见同书 [17, 第 4.L 节，Steenrod Squares and Powers]。

13.2　Steenrod 平方的构造

杯积把两个上圈相乘，交换两个因子时需要一张链同伦。若继续比较这张同伦与交换后的同伦，又会遇到高一阶的同伦。本节逐阶构造这组数据。将同一个上圈放在两个因子上，交换项在模 2 系数下相消，于是每一阶数据都能产生一个新的上同调类。构造中的次数、零值范围和代表元无关性都从同一条边界恒等式得到。

13.2.1　链对角的高阶同伦

本节固定系数域 $\mathbb{F}_2$，记 $C = C_*(X;\mathbb{F}_2)$。这些是第 2 章的奇异链，退化单形仍保留为自由基元；所有张量积也在 $\mathbb{F}_2$ 上取。因 $-1=1$，张量边界为

$$\partial(a\otimes b) = \partial a\otimes b + a\otimes \partial b,$$

交换算子为 $T(a\otimes b)=b\otimes a$。令 D_0 为第 4 章的 Alexander–Whitney 对角：

$$D_0\sigma = \sum_{r=0}^{m} \sigma[0,\dots,r]\otimes\sigma[r,\dots,m], \qquad \sigma:\Delta^m\to X.$$

命题 4.4.4 已给出连接 D_0 与 TD_0 的一次链同伦；现在需要一整列 D_i。

引理 13.2.1 (高阶链对角)**.** *对每个拓扑空间 X，存在关于连续映射自然的线性算子*

$$D_i : C_m(X;\mathbb{F}_2)\longrightarrow (C\otimes C)_{m+i}, \qquad i\ge 0,$$

其中 D_0 是上述对角，$D_{-1}=0$，并满足

$$\partial D_i + D_i\partial = (1+T)D_{i-1}. \tag{13.6}$$

可以使 $D_i\sigma$ 的每个因子均为 σ 的面，且

$$D_i\sigma = 0 \quad (i>m), \qquad D_m\sigma = \sigma\otimes\sigma. \tag{13.7}$$

证明. 先在有序标准单形的有限面链复形 $L = C_*^{\mathrm{face}}(\Delta^m;\mathbb{F}_2)$ 中构造，再沿 $\sigma\otimes\sigma$ 推到 X。L 的基是非空顶点子集所张的有向面，模 2 系数使定向符号消失。设 $v=0$ 为首顶点，令 h 把不含 v 的面接到 v 上，含 v 的面则送到零。令 P 把每个顶点送到 $[v]$，正次链送到零。锥的边界公式给出

$$\partial h + h\partial = 1 + P.$$

例如对不含 v 的正维面，锥的底面留下原面，侧面与 $h\partial$ 相消；对一个顶点 $[j]$，等式是 $\partial[0j]=[j]+[0]$。因此

$$K = h\otimes 1 + P\otimes h, \qquad \partial K + K\partial = 1 + P\otimes P$$

收缩张量面链。特别地，正次圈均可用 K 填充；零次且增广为零的圈也一样。

按单形维数 m 归纳，在同一维数内按 $i = 1, \dots, m$ 递推。面上的算子已由低维构造确定。对顶维面 $s = [0 \cdots m]$，置

$$z_i = D_i \partial s + (1+T) D_{i-1} s, \qquad D_i s = K z_i. \tag{13.8}$$

其中 $D_i \partial s$ 在每个面上使用该面的既定算子，再包含到 $L \otimes L$。低维及较低 i 的恒等式给出

$$\partial z_i = (1+T) D_{i-1} \partial s + (1+T) D_{i-1} \partial s + (1+T)^2 D_{i-2} s = 0,$$

因为 $(1+T)^2 = 0$。在 $i = 1$ 时，同一计算使用 D_0 是链映射及 $D_{-1} = 0$。z_i 的次数为 $m + i - 1 > 0$，故 $\partial K z_i = z_i$，正好得到式(13.6)。

还需验证顶部值，才能确定所得运算的规范。$m = 0$ 时 $D_0[v] = [v] \otimes [v]$；$m = 1$ 时递归直接给出 $D_1[01] = [01] \otimes [01]$。设 $m \geq 2$，并已知各真面上的顶部值。递归产生的每个张量项，其第一因子都含首顶点 0：这是 $h \otimes 1 + P \otimes h$ 的形式所保证的，D_0 也具有这一性质。记 $f = [1 \cdots m]$，即唯一不含 0 的余维一面。在 $D_{m-1} s$ 的递归中，$D_{m-1} \partial s$ 是各面 $a \otimes a$ 之和；其中只有 $f \otimes f$ 经 K 给出 $s \otimes f$，系数为 1。另一部分 $(1+T) D_{m-2} s$ 不含 $f \otimes f$，因为 $D_{m-2} s$ 的第一因子含 0，故不会再贡献这个系数。同时 $D_{m-1} s$ 不可能含 $f \otimes s$。

因此 $K(1+T) D_{m-1} s$ 中 $s \otimes s$ 的系数为 1。$D_m \partial s = 0$，而 $(L \otimes L)_{2m}$ 只有基元 $s \otimes s$，遂得 $D_m s = s \otimes s$。对 $i > m$ 规定 $D_i s = 0$。若 $i = m+1$，边界恒等式右边为 $(1+T)(s \otimes s) = 0$；若 $i > m+1$，各项均为零。因此所有次数的恒等式成立。

最后，任意奇异单形 σ 上的算子定义为刚才有限面链表达式的推前。连续映射只改变这个推前所用的 σ，不改变表达式；所以构造自然。每一项只用原单形的面，故具有所述支撑性质。 □

这项递归给出了实际可计算的链算子。以 [012] 简记三角形及其各个面，可得到

$$\begin{aligned} D_1[012] &= [012] \otimes [01] + [02] \otimes [012] + [012] \otimes [12], \\ D_2[012] &= [012] \otimes [012]. \end{aligned}$$

第一式的两因子总维数为 3，第二式为 4。D_1 填补普通对角与交换对角的差；D_2 又填补 $D_1 + T D_1$。这里的高阶指链映射增加的次数，因子仍然是原三角形的面。

下一节比较乘积空间上的两种构造时，需要把整列 D_i 一起处理。记 $C_2 = \{1, T\}$，取自由 $\mathbb{F}_2[C_2]$ 消解

$$W_i = \mathbb{F}_2[C_2] e_i, \qquad \partial e_i = (1+T) e_{i-1} \quad (i > 0), \qquad \varepsilon(e_0) = 1.$$

它的正合性可逐项检查：在群环的基 $1, T$ 中，乘 $1+T$ 的核与像都是由 $1+T$ 张成的一维子空间；零次增广的核也相同。式(13.6)恰好说明

$$D : W \otimes C \longrightarrow C \otimes C, \qquad D(e_i \otimes c) = D_i(c)$$

是等变链映射，其中 T 作用在源的 W 因子及靶的两因子交换上。

引理 13.2.2 (高阶对角的比较). 设源链函子 F 为 $C_*(X;\mathbb{F}_2)$、$C_*(X\times Y;\mathbb{F}_2)$ 或 $C_*(X;\mathbb{F}_2)\otimes C_*(Y;\mathbb{F}_2)$。设目标链函子 G 带有与增广相容的 C_2 作用，在源的各标准单形模型上，其增广复形无同调。两张自然等变链映射 $A,B:W\otimes F\to G$，若在零次保持相同增广，则存在自然等变链同伦

$$A+B=\partial H+H\partial.$$

特别地，两列高阶对角可由自然算子 H_i 比较：

$$D_i+D_i'=\partial H_i+H_i\partial+(1+T)H_{i-1},\qquad H_{-1}=0. \tag{13.9}$$

证明. 这是引理 4.3.3 在自由消解上的逐基元版本。对 $e_i\otimes c$ 按总次数 $i+|c|$ 归纳，其中 c 为相应标准模型上的通用基元。已构造低次 H 后，待填的链为

$$u=(A+B)(e_i\otimes c)+H\partial(e_i\otimes c).$$

两张映射的链性质与低次同伦式使 $\partial u=0$。总次数为零时，u 的增广为零。目标模型增广无同调，故可选 v 使 $\partial v=u$，并定义 $H(e_i\otimes c)=v$。在 $Te_i\otimes c$ 上取 Tv，便保证等变性；两者是不同的自由基元，所以没有额外的固定点条件。沿参数映射推前到任意实际单形，再线性延拓，就得到自然性及所需同伦。把等式限制到 $e_i\otimes c$，即得最后的分量公式。 □

标准单形链的有限张量积满足此引理的无同调条件，因为前面的锥收缩可以逐因子使用。这说明比较并不要求两种构造在链上完全相同；自然等变链同伦已经足以使它们诱导相同的平方运算。

13.2.2　高阶杯积与边界恒等式

高阶对角的两个因子可以分别交给两个上链求值。若 a 的次数是 p，b 的次数是 q，只有 D_i 中双次数为 (p,q) 的部分有贡献；因此输入单形的维数应为 $p+q-i$。

定义 13.2.3 (高阶杯积). 设 X 为拓扑空间，$a\in C^p(X;\mathbb{F}_2)$、$b\in C^q(X;\mathbb{F}_2)$。定义**高阶杯积** (cup-i product)

$$a\smile_i b=(a\otimes b)D_i\in C^{p+q-i}(X;\mathbb{F}_2),\qquad i\geq 0,$$

并约定 $\smile_i=0$ 对 $i<0$ 成立。$i=0$ 时就是通常的杯积。

例如两个一次上链 a,b 的 $a\smile_1 b$ 仍是一次上链，在一条边上取值为 $a[01]b[01]$。一个一次上链 a 与二次上链 b 则满足

$$(a\smile_1 b)[012]=a[02]b[012].$$

这些公式来自刚列出的 D_1，说明下标 i 记录降低了多少总次数。由于 $D_i\sigma$ 的因子都是 σ 的面，还得到

$$a\smile_i b=0\quad 若 i>\min(p,q). \tag{13.10}$$

事实上，输入维数 $m=p+q-i$ 此时小于 p 或小于 q，相应的面根本不存在。

命题 13.2.4 (高阶杯积的边界)**.** 对任意拓扑空间 X、模 2 上链 a, b 及 $i \geq 0$，有

$$\delta(a \smile_i b) = \delta a \smile_i b + a \smile_i \delta b + a \smile_{i-1} b + b \smile_{i-1} a. \tag{13.11}$$

所有这些运算均与连续映射的拉回相容；若 a, b 中至少一个在子空间 A 的链上为零，所得高阶杯积也在 A 的链上为零。

证明. 把 $a \otimes b$ 作用在式(13.6)上。左端的 $(a \otimes b)D_i\partial$ 是 $\delta(a \smile_i b)$，另一项由张量边界变成 $\delta a \smile_i b + a \smile_i \delta b$。右端的恒等项与交换项分别给出 $a \smile_{i-1} b$、$b \smile_{i-1} a$，整理即得公式。自然性来自 D_i 的自然性。若单形的像在 A 中，它的所有面也在 A 中；求值时相应因子为零，所以相对条件得到保持。 □

对两个上圈，公式简化为

$$\delta(a \smile_{i+1} b) = a \smile_i b + b \smile_i a.$$

它说明 $\smile_{i+1}$ 正是 $\smile_i$ 交换性误差的原上链。但单独的 $a \smile_i b$ 未必闭；当两边都放入同一个上圈 a 时，最后两项才必然相消。这是从双线性高阶杯积转向平方运算的关键。

13.2.3 平方运算的良定义与加性

令 a 为 n 次上圈。$a \smile_j a$ 的次数为 $2n - j$。若希望得到提高次数 k 的运算，就应取 $j = n - k$；这里平方运算的上标与高阶杯积的下标有不同含义。

定义 13.2.5 (Steenrod 平方)**.** 设 X 为拓扑空间，$x = [a] \in H^n(X; \mathbb{F}_2)$，$n \geq 0$。对整数 $k \geq 0$，定义

$$\mathrm{Sq}^k x = \begin{cases} [a \smile_{n-k} a], & 0 \leq k \leq n, \\ 0, & k > n. \end{cases} \tag{13.12}$$

这称为 x 的第 k 个 **Steenrod 平方** (Steenrod square)，其值属于 $H^{n+k}(X; \mathbb{F}_2)$。相对上同调中使用相对上圈作同一定义。

定理 13.2.6 (平方运算的良定义与加性)**.** 上述公式对拓扑空间及空间对给出同态

$$\mathrm{Sq}^k : H^n(X, A; \mathbb{F}_2) \longrightarrow H^{n+k}(X, A; \mathbb{F}_2).$$

它与代表上圈及高阶对角的自然等变同伦选择无关。

证明. 只需处理 $0 \leq k \leq n$，置 $j = n - k$。由上圈的闭性及式(13.11)，

$$\delta(a \smile_j a) = a \smile_{j-1} a + a \smile_{j-1} a = 0,$$

所以定义中的表达式确实代表上同调类。

若 a, b 都为 n 次上圈，则

$$(a+b) \smile_j (a+b) + a \smile_j a + b \smile_j b = a \smile_j b + b \smile_j a = \delta(a \smile_{j+1} b).$$

因此相加只产生一个余边界，给出加性。

若把 a 换成 $a+\delta c$，$|c|=n-1$，先用同一公式处理两个交叉项，再用边界恒等式计算纯余边界项：

$$\delta c \smile_j \delta c = \delta(c \smile_j \delta c + c \smile_{j-1} c).$$

两式合起来给出完全的代表元变化公式

$$(a+\delta c)\smile_j (a+\delta c) + a \smile_j a = \delta(a \smile_{j+1} \delta c + c \smile_j \delta c + c \smile_{j-1} c).$$

当 $j=0$ 时，含 $\smile_{-1}$ 的项按约定为零，公式仍成立。$n=0$ 时没有负次余边界，代表元本来就是唯一的零次上圈。因此良定义在全部所述次数成立。相对情形中 a, c 都在 A 上为零，上面写出的原上链也在 A 上为零，所以证明同时保持相对条件。

最后，若 D_i 换为 D_i'，使用式(13.9)。$a\otimes a$ 是闭泛函，且 $(a\otimes a)(1+T)=0$，故

$$(a\otimes a)(D_j + D_j') = \delta((a\otimes a)H_j).$$

所以这种链同伦选择不改变所得上同调类；相对情形由构造的自然性同样成立。　□

加性的证明还解释了模 2 系数的重要性。公式中出现的两次相同项相加为零，平方因而变成了一个群同态。这里使用的是同一个次数上的两个输入；将不同次数的类放在一起时，仍应逐次解释各个 Sq^k。

13.2.4　自然性、单位与不稳定条件

构造还保留了三项可以直接读取的性质：后复合连续映射不改变面公式，顶部对角把上链值平方，而零阶对角恢复普通杯积。它们分别给出自然性、零次平方与最高可能的平方。

命题 13.2.7 (平方的基本性质)**.** *设 $f:(X,A)\to(Y,B)$ 为连续空间对映射，$x\in H^n(Y,B;\mathbb{F}_2)$。则*

$$f^*(\mathrm{Sq}^k x) = \mathrm{Sq}^k(f^*x), \qquad \mathrm{Sq}^0 x = x, \qquad \mathrm{Sq}^n x = x\smile x, \qquad \mathrm{Sq}^k x = 0 \quad (k>n).$$

特别地，在绝对零次上同调中，$\mathrm{Sq}^0(1)=1$，而 $\mathrm{Sq}^k(1)=0$ 对 $k>0$ 成立。

证明. 自然性由高阶杯积与拉回相容得到。若 a 为 n 次上圈，则在任意 n 单形 σ 上，顶部规范给出

$$(a\smile_n a)(\sigma) = (a\otimes a)(\sigma\otimes\sigma) = a(\sigma)^2 = a(\sigma).$$

所以 Sq^0 在代表上链上已经是恒等。Sq^n 使用 $\smile_0=\smile$，故为杯积平方；$k>n$ 时的零值按定义成立。单位的结论是将 $n=0$ 代入这些公式。　□

后两式称为平方运算的**不稳定条件** (instability conditions)：它们把运算的上标与输入类的次数联系起来。与此同时，固定 k 的整族 Sq^k 又是稳定运算，即与悬挂同构相容。两个说法分别涉及输入次数的限制与改变空间的悬挂操作，下面从空间对的连接映射证明后者。

命题 13.2.8（连接映射与悬挂）. 对空间对 (X,A)，其上同调连接映射 $\delta_{(X,A)}\colon H^n(A;\mathbb{F}_2)\to H^{n+1}(X,A;\mathbb{F}_2)$ 满足

$$\mathrm{Sq}^k\,\delta_{(X,A)}=\delta_{(X,A)}\,\mathrm{Sq}^k.$$

因此，对带基点 CW 复形 Y，约化上同调的悬挂同构 $s\colon \widetilde{H}^n(Y;\mathbb{F}_2)\to\widetilde{H}^{n+1}(\Sigma Y;\mathbb{F}_2)$ 满足 $\mathrm{Sq}^k s=s\,\mathrm{Sq}^k$。

证明. 给定 A 上的 n 次上圈 c，将其作为上链延拓到 X，记为 a。这样的延拓存在，因为落在 A 中的奇异单形是 X 的奇异链基的一部分，可以在其余基元上任意取值。令 $b=\delta a$；它在 A 上为零，且代表连接类 $\delta_{(X,A)}[c]$。

先设 $0\le k\le n$，置 $j=n+1-k$。高阶杯积边界公式给出

$$\delta\bigl(a\smile_j b+a\smile_{j-1}a\bigr)=b\smile_j b.$$

确切地，第一项的余边界除 $b\smile_j b$ 外还有 $a\smile_{j-1}b+b\smile_{j-1}a$；这两项恰与第二项的余边界相消。括号中的上链限制到 A 后，第一项为零，第二项为 $c\smile_{n-k}c$。因此右端既代表 $\mathrm{Sq}^k\,\delta_{(X,A)}[c]$，又代表 $\delta_{(X,A)}\,\mathrm{Sq}^k[c]$。

若 $k=n+1$，右边 $\delta_{(X,A)}\,\mathrm{Sq}^{n+1}[c]$ 为零；左边由 $b\smile b=\delta(a\smile b)$ 表示，而 $a\smile b$ 在 A 上为零，所以也为相对余边界。$k>n+1$ 时两边均由不稳定条件为零。这证明全部次数的连接相容性。

最后对约化锥对 (CY,Y) 使用结论。锥可缩，故其连接映射在约化上同调中是同构；CW 对的商比较将 $H^{n+1}(CY,Y;\mathbb{F}_2)$ 自然识别为 $\widetilde{H}^{n+1}(CY/Y;\mathbb{F}_2)=\widetilde{H}^{n+1}(\Sigma Y;\mathbb{F}_2)$。这个复合正是悬挂同构。平方与连接、商映射的拉回都相容，遂得悬挂等式。 □

例如，悬挂空间的正次杯积为零，却仍可能有非零的 Sq^k。一个类悬挂后，原来最高次的平方不再是新类的最高次平方；它可作为较低上标的稳定运算保留下来。下一节会用这一点识别 Sq^1 与 Bockstein，并用乘积公式进行实际计算。平方运算的性质及不同构造的阅读对照可参看 [17, 第 4.L 节，Steenrod Squares and Powers]。

13.3 Cartan 公式、Adem 关系与应用

前节从高阶链对角构造了平方运算。现在要把它用于计算：一个类写成乘积时，平方怎样分配到各因子？两次运算复合后，有没有可以化简的关系？这些问题分别由 Cartan 公式与 Adem 关系回答。本节先把乘法公式落实到链映射的比较，再证明一次平方就是 Bockstein；随后把一般复合关系用于射影空间与附着映射。

13.3.1 Cartan 公式的链级证明

对 $x\in H^p(X;\mathbb{F}_2)$、$y\in H^q(X;\mathbb{F}_2)$，$\mathrm{Sq}^r(xy)$ 的次数是 $p+q+r$。若把增加的 r 次分给两个因子，得到的候选项是 $\mathrm{Sq}^a(x)\,\mathrm{Sq}^b(y)$，其中 $a+b=r$。Cartan 公式[3]说明所有这些项的和恰好给出答案。证明的关键是让高阶对角的指标也能够分到两个因子，而非把普通杯积的乘法相容性直接搬过来。

[3] Henri Paul Cartan（1904—2008），法国数学家，研究代数拓扑、同调代数与多复变分析。

引理 13.3.1 (自由消解上的对角). 令 $W_i = \mathbb{F}_2[C_2]e_i$，其中 $C_2 = \{1, T\}$，$\mathrm{d}e_i = (1+T)e_{i-1}$ $(i \geq 1)$，零次增广把 e_0, Te_0 都送到 1。在 $W \otimes W$ 上令 T 同时作用于两因子。公式

$$\psi(e_i) = \sum_{a+b=i} e_a \otimes T^a e_b, \qquad \psi(Te_i) = T\psi(e_i) \tag{13.13}$$

定义一个保持增广的 $\mathbb{F}_2[C_2]$ 链映射。

证明. 等变性由第二个公式规定。计算 $\mathrm{d}\psi(e_i)$ 时，对第一因子求边界所得项为

$$\sum_{a+b=i-1} (e_a + Te_a) \otimes T^{a+1} e_b,$$

对第二因子求边界所得项为

$$\sum_{a+b=i-1} e_a \otimes (T^a e_b + T^{a+1} e_b).$$

两式相加，$e_a \otimes T^{a+1} e_b$ 成对消去，剩下

$$\sum_{a+b=i-1} (e_a \otimes T^a e_b + Te_a \otimes T^{a+1} e_b) = (1+T)\psi(e_{i-1}) = \psi(\mathrm{d}e_i).$$

在零次，$\psi(e_0) = e_0 \otimes e_0$，故保持增广。公式中的 T^a 正是使中间项抵消所需的交换；删去它便一般不再是链映射。 □

下面记 $C = C_*(X;\mathbb{F}_2)$、$C' = C_*(Y;\mathbb{F}_2)$，并写 $A = \mathrm{AW} : C_*(X \times Y) \to C \otimes C'$。这是定理 4.3.4 中的 Alexander–Whitney 比较映射。将前节的高阶对角合写为 $D : W \otimes C \to C \otimes C$，即 $D(e_i \otimes c) = D_i(c)$。交换 T 在目标上互换两个链因子。

定理 13.3.2 (Cartan 公式). 设 X 为拓扑空间，$x \in H^p(X;\mathbb{F}_2)$、$y \in H^q(X;\mathbb{F}_2)$。对每个 $r \geq 0$，

$$\mathrm{Sq}^r(x \smile y) = \sum_{a+b=r} \mathrm{Sq}^a(x) \smile \mathrm{Sq}^b(y). \tag{13.14}$$

对于不同空间上的类，同样有外积公式

$$\mathrm{Sq}^r(x \times y) = \sum_{a+b=r} \mathrm{Sq}^a(x) \times \mathrm{Sq}^b(y). \tag{13.15}$$

两式也适用于 CW 对的相对乘积及带基点 CW 复形的约化外积。

证明. 先证明外积公式。链级有两种运算路线：先对乘积空间作高阶对角，再分别用 A；或先用 A 分开两个空间，再把高阶指标用 ψ 分开。它们给出

$$F_i = (A \otimes A) D_i^{X \times Y}, \qquad G_i = \rho \sum_{j+k=i} (D_j^X \otimes T^j D_k^Y) A,$$

其中 ρ 将四个因子的次序由 X, X, Y, Y 改成 X, Y, X, Y。式(13.13)及高阶对角恒等式说明，F, G 都是从 $W \otimes C_*(X \times Y)$ 到 $(C \otimes C')^{\otimes 2}$ 的等变链映射；它们在零次顶点上都给出同一个四重顶点。

这里需要一组同时兼顾所有 i 的比较同伦。具体构造如下。对乘积空间的一条奇异 m 单形 $\sigma=(\sigma_X,\sigma_Y)$，先在通用模型 (Δ^m,Δ^m) 上工作。目标四个因子的有限面链复形有增广收缩：若每个因子的首顶点投影为 P、锥算子为 h，则

$$K = h\otimes 1\otimes 1\otimes 1 + P\otimes h\otimes 1\otimes 1 + P\otimes P\otimes h\otimes 1 + P\otimes P\otimes P\otimes h$$

满足 $\mathrm{d}K + K\mathrm{d} = 1 - P^{\otimes 4}$。按 $i+m$ 归纳，设所有较低总次数的 H 已选，令

$$R_{i,m} = (F_i + G_i)(\sigma) + H_i(\partial\sigma) + (1+T)H_{i-1}(\sigma),$$

其中 $H_{-1}=0$。因为 F,G 是链映射，归纳中的边界等式及 $(1+T)^2=0$ 给出 $\mathrm{d}R_{i,m}=0$；总次数为零时，改读为其增广为零。取 $H_i(\sigma)=KR_{i,m}$，并沿 σ_X,σ_Y 推前，再按 W 的自由生成元等变延拓。这样在每一步都有

$$F_i + G_i = \mathrm{d}H_i + H_i\partial + (1+T)H_{i-1}.$$

较低面的 H_i 已纳入 $R_{i,m}$，所以新选择保持所有面相容；推前的定义又保证自然性。这就是两种链级路线之间所需的完整比较。

取代表上圈 u 与 v，次数分别为 p,q，并将 $\lambda=(u\otimes v)\otimes(u\otimes v)$ 作用于最后的等式。由于 $\lambda\mathrm{d}=0$，且 $\lambda T=\lambda$，两个路线的取值之差为余边界 $\delta(\lambda H_i)$。第一条路线在 $i=p+q-r$ 时代表 $\mathrm{Sq}^r(x\times y)$。第二条路线中，T^j 交换相同的两个 v，不改变取值；对应项是

$$(u\smile_j u)\times(v\smile_k v),\qquad j+k=p+q-r.$$

当 $j>p$ 时，D_j 作用的输入次数为 $2p-j<j$，由前节的维数消失性质，该项为零；$k>q$ 时同理。令 $a=p-j$、$b=q-k$，剩余项恰好满足 $a+b=r$，从而得到外积公式。$r>p+q$ 时两边都由不稳定条件为零。

令 $Y=X$，沿对角映射 $\Delta:X\to X\times X$ 拉回。平方的自然性及 $\Delta^*(x\times y)=x\smile y$ 给出杯积公式。上述链映射和同伦都由单形的面组成；若一个代表上链在指定子空间上为零，相应的比较仍在该子空间上为零。因此同一论证给出绝对类与相对类的乘积，以及同一 CW 对内的相对乘积。一般相对外积可按第 4 章的小链比较在 $A\times Y\cup X\times B$ 上取商；CW 对的商识别再给出约化外积公式。 □

定义**总 Steenrod 平方** (total Steenrod square)为

$$\mathrm{Sq}(x) = \sum_{i\ge 0}\mathrm{Sq}^i(x).$$

对每个齐次类，该和由不稳定条件只有有限项。Cartan 公式因而可以写成 $\mathrm{Sq}(xy)=\mathrm{Sq}(x)\,\mathrm{Sq}(y)$：总平方是保持单位的环同态，但它把一个齐次类送到若干不同次数的和。单个 Sq^r 则始终将次数增加 r。

13.3.2 一次 Steenrod 平方与 Bockstein

一次平方把 H^n 送到 H^{n+1}，与系数短正合列产生的 Bockstein 次数相同。在一次类上，两者都给出普通平方。要从这一个低维计算推广到所有次数，关键是悬挂与可表性：先把同一例子悬挂，再把它放到普遍空间的低维骨架中。

命题 13.3.3 (一次平方与 Bockstein)**.** 对任意 CW 复形 X 及 $n \geq 0$，系数列 $0 \to \mathbb{F}_2 \to \mathbb{Z}/4 \to \mathbb{F}_2 \to 0$ 的 Bockstein 满足

$$\mathrm{Sq}^1 = \beta : H^n(X;\mathbb{F}_2) \longrightarrow H^{n+1}(X;\mathbb{F}_2), \qquad \mathrm{Sq}^1 \mathrm{Sq}^1 = 0.$$

证明. $n = 0$ 时，每个零次类是各道路分支上的常值函数，可以用同样的整数常值提升，所以 $\beta = 0$；$\mathrm{Sq}^1 = 0$ 则由不稳定条件得到。

先取 $\mathbb{R}P^2$ 的一次生成元 t。引理 4.5.4 已经通过一个二单形上的整数提升计算证明 $\beta(t) = t^2$，而平方的顶次条件给出 $\mathrm{Sq}^1(t) = t^2$。这两种运算均与约化悬挂相容：平方由命题 13.2.8，Bockstein 由命题 13.1.6，其系数连接同态与空间对连接同态的交换符号在模 2 下消去。

对 $n \geq 1$，令 $M_n = \Sigma^{n-1}\mathbb{R}P^2$。由于 $\mathbb{R}P^2 = S^1 \cup_2 e^2$，悬挂后得到 $M_n = S^n \cup_2 e^{n+1}$。其非零约化整数同调只有 $H_n(M_n) = \mathbb{Z}/2$；当 $n \geq 2$ 时，胞腔维数与 Hurewicz 定理又给出 $\pi_n(M_n) = \mathbb{Z}/2$ 及更低同伦群为零。$n = 1$ 时基本群同样是 $\mathbb{Z}/2$。第 9 章消去高阶同伦群的构造因此可从 M_n 出发，仅添加维数至少为 $n+2$ 的胞腔，得到 $K = K(\mathbb{F}_2, n)$。

令 $j : M_n \hookrightarrow K$，$\iota_n$ 为 K 的普遍 n 次类。包含在 H^n 上为同构，并将 ι_n 拉回悬挂类 $t_n = s^{n-1}t$。相对胞腔维数给出 $H^{n+1}(K, M_n; \mathbb{F}_2) = 0$，所以上同调长正合列说明

$$j^* : H^{n+1}(K;\mathbb{F}_2) \longrightarrow H^{n+1}(M_n;\mathbb{F}_2)$$

单射。悬挂相容及低维计算给出

$$j^* \mathrm{Sq}^1 \iota_n = \mathrm{Sq}^1 t_n = s^{n-1}(t^2) = \beta(t_n) = j^*\beta(\iota_n).$$

单射性使两种运算在 ι_n 上相同。任意 $x \in H^n(X;\mathbb{F}_2)$ 由定理 12.2.10 写为 $f^*\iota_n$，自然性便给出 $\mathrm{Sq}^1 x = \beta x$。

最后，命题 13.1.2 已经证明 $\beta^2 = 0$：若整数提升满足 $\delta A = 2B$，则 $\delta B = 0$，所以第一次 Bockstein 的像已有闭的整数提升，第二次为零。结合刚证的识别便得到 $\mathrm{Sq}^1 \mathrm{Sq}^1 = 0$。 □

Cartan 公式在 $r = 1$ 时还给出

$$\beta(xy) = \beta(x)y + x\beta(y).$$

因此模 2 Bockstein 是次数为 1 的导子。它的零值也有直接意义：$\mathrm{Sq}^1 x = 0$ 当且仅当 x 可以提升为一个模 4 上同调类。这一结论来自系数长正合列的正合性；“可以逐单形提升为上链”总能做到，所检验的是能否让提升仍为余圈。

13.3.3 Adem 关系

Cartan 公式处理运算与乘法的关系。连续做两次平方时，输入与输出仍是单个上同调类，出现的是运算之间的复合关系。以下乘积 $\mathrm{Sq}^a \mathrm{Sq}^b$ 按映射复合读取：先作右边的 Sq^b，再作左边的 Sq^a。

定理 13.3.4 (Adem 关系)**.** 对模 2 Steenrod 平方，若整数 a, b 满足 $0 < a < 2b$，则在任意 CW 对的模 2 上同调上有

$$\mathrm{Sq}^a \mathrm{Sq}^b = \sum_{j=0}^{\lfloor a/2 \rfloor} \binom{b-j-1}{a-2j} \mathrm{Sq}^{a+b-j} \mathrm{Sq}^j . \tag{13.16}$$

二项式系数在 $\mathbb{F}_2$ 中取值，若下标大于非负上标则为零，并有 $\mathrm{Sq}^0 = \mathrm{id}$。

这是本章使用的外部结构定理。其完整证明见 [17, 第 4.L 节，Steenrod Squares and Powers] 中 Adem 关系的证明：比较两次对称幂构造，通过交换两组 C_2 作用得到系数恒等式，再用二进制展开抽出式(13.16)。所用运算与本章模 2 平方相同；相对版本由 CW 商空间的约化上同调得到。Adem 关系[4]将不可约束的复合式变成可逐步化简的表达。

例如，取 $a = 1$，求和只有 $j = 0$ 一项，得到

$$\mathrm{Sq}^1 \mathrm{Sq}^{2k} = \mathrm{Sq}^{2k+1} \quad (k \geq 1), \qquad \mathrm{Sq}^1 \mathrm{Sq}^{2k+1} = 0 \quad (k \geq 0).$$

再取 $a = b = 2$，$j = 0$ 的系数为 $\binom{1}{2} = 0$，$j = 1$ 的系数为 $\binom{0}{0} = 1$，所以

$$\mathrm{Sq}^2 \mathrm{Sq}^2 = \mathrm{Sq}^3 \mathrm{Sq}^1 .$$

两边都增加四次，但中间经过的上同调群不同。若某个空间的 H^{n+1} 为零，这条等式就使 $\mathrm{Sq}^2 \mathrm{Sq}^2$ 在 H^n 上为零，即使 H^{n+2} 与 H^{n+4} 都不为零。

称复合单项式 $\mathrm{Sq}^{i_1} \cdots \mathrm{Sq}^{i_s}$ 为**可容许单项式** (admissible monomial)，若每个相邻指标满足 $i_j \geq 2i_{j+1}$。若某对指标违反条件，Adem 关系把它替换为若干项，其中新左指标 $a + b - j > a$，而总次数不变。固定总次数时正指标序列只有有限多个，按字典序递增的替换遂会终止，得到可容许单项式的线性组合。这个过程提供一种化简算法；关于这些单项式线性独立的结论需要进一步的普遍空间计算。

13.3.4 实射影空间上的 Steenrod 平方

一次类 t 满足 $\mathrm{Sq}(t) = t + t^2$。若一个空间的环由 t 生成，Cartan 公式便能确定全部平方。第 4 章已证明 $\mathbb{R}P^2$ 的环；下面先把这一环计算扩展到全部实射影空间，使随后的运算公式具有完整的基础。

定理 13.3.5 (实射影空间的模二上同调环)**.** 对 $m \geq 1$，令 t 为 $H^1(\mathbb{R}P^m; \mathbb{F}_2)$ 的非零类，则

$$H^*(\mathbb{R}P^m; \mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2[t]/(t^{m+1}), \qquad |t| = 1.$$

对于 $m = \infty$，得到多项式环 $\mathbb{F}_2[t]$。标准包含将这个一次生成元拉回同名生成元。

证明. 取标准双覆盖 $S^\infty \to \mathbb{R}P^\infty$，覆盖变换记为 g。每个维数的胞腔在覆盖中有两个提升，选其中一个为 e_i，另一个为 ge_i。把球面写成两个半球，公共边界的两个提升分别来自 e_{i-1} 与 ge_{i-1}；模 2 时定向符号消失。因此覆盖的增广胞腔链为

$$W_i = \mathbb{F}_2[C_2] e_i, \qquad \mathrm{d} e_i = (1 + g) e_{i-1}.$$

[4] José Adem Chahín（1921—1991），墨西哥数学家，研究代数拓扑，给出了 Steenrod 运算之间的复合关系。

也可直接看出其正合性：在群环中，乘 $1+g$ 的核与像都由 $1+g$ 生成；零次的像正好是增广的核。底空间上链因此为 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}_2[C_2]}(W,\mathbb{F}_2)$，其中系数作用平凡，每次为一维且微分为零。

还需确定杯积。引理 13.3.1 中的对角现可读为

$$\psi(e_i)=\sum_{a+b=i} e_a\otimes g^a e_b.$$

它确实计算底空间的杯积，理由如下。S^∞ 是可缩的 CW 复形：任意球面映射的紧像包含于某个有限阶段 S^N，而包含 $S^N\to S^{N+1}$ 可在一个半球内收缩；故所有同伦群为零，再用 Whitehead 定理。覆盖中的奇异链及胞腔链因而都是增广无同调的自由群环复形。自由性允许按生成元逐维构造保持增广的链比较；每次待延拓的边界是圈，由目标增广无同调填充。反向比较与链同伦也用同一递推构造，所以两套复形等变链同伦等价。

把奇异 Alexander–Whitney 对角经上述比较搬到 $W\otimes W$。它与 ψ 都是保持增广的等变链映射。目标 $W\otimes W$ 作为 $\mathbb{F}_2$ 链复形增广无同调，因为 W 的线性收缩可按张量收缩公式相乘。按 W 的自由群环生成元递推，填充两映射之差及低维同伦边界，就得到等变链同伦。因此用 ψ 计算的乘积与奇异杯积相同。

记 u_j 为在 e_j 上取值 1 的等变上链。式中的 g^a 对平凡系数不改变取值，于是

$$(u_a\smile u_b)(e_{a+b})=(u_a\otimes u_b)(e_a\otimes g^a e_b)=1.$$

故 $u_a u_b=u_{a+b}$，尤其 $u_j=u_1^j$，给出 $\mathbb{R}P^\infty$ 的多项式环。有限骨架的胞腔上链在次数 $0,\dots,m$ 与无限复形相同，且微分仍为零，所以限制在这些次数为同构，高于 m 的群为零。乘法自然性便给出截断关系与所述包含的行为。 □

对 $j\ge 0$，总平方与二项式展开给出

$$\mathrm{Sq}(t^j)=(t+t^2)^j=\sum_{i=0}^{j}\binom{j}{i}t^{j+i}.$$

逐次数比较，得到

$$\mathrm{Sq}^i(t^j)=\binom{j}{i}t^{j+i},\tag{13.17}$$

在 $\mathbb{R}P^m$ 中还须令所有超过 m 次的幂为零。这里有两种独立的消失原因：二项式系数可能为偶数，所得次数也可能超过空间的维数。

二进制写法使系数的奇偶性可以直接读出。若 $j=\sum_\nu j_\nu 2^\nu$，$j_\nu\in\{0,1\}$，则在 $\mathbb{F}_2[z]$ 中

$$(1+z)^j=\prod_{j_\nu=1}(1+z^{2^\nu}).$$

因此 $\binom{j}{i}$ 为奇数，当且仅当 i 的每个非零二进制位也出现在 j 中。例如 $j=5=101_2$ 时，只允许 $i=0,1,4,5$，故在 $\mathbb{R}P^{10}$ 中

$$\mathrm{Sq}(t^5)=t^5+t^6+t^9+t^{10}.$$

若换成 $\mathbb{R}P^8$，最后两项由维数消去，剩下 t^5+t^6。

13.3.5 附着映射和 Hopf 不变量的约束

上同调运算的自然性会限制附着映射。设 $f: S^{2n-1} \to S^n$ 是带基点映射，$n \geq 2$，其映射锥为

$$C_f = S^n \cup_f e^{2n}.$$

胞腔链给出 $H^n(C_f;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}u$、$H^{2n}(C_f;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}v$，其他正次数为零。固定两个胞腔的定向后，唯一整数 $H(f)$ 由

$$u \smile u = H(f)v \tag{13.18}$$

定义，称为 f 的 **Hopf 不变量** (Hopf invariant)。改变顶胞腔定向会改变其符号，奇偶性不受影响。这里的定义把附着关系转成了一次能够计算的杯积。

命题 13.3.6 (奇 Hopf 不变量的次数约束)**.** *设 $n \geq 2$、$f: S^{2n-1} \to S^n$。若 $H(f)$ 为奇数，则 n 必为 2 的幂。*

证明. 以 $\bar{u}, \bar{v}$ 表示两个整数生成元的模 2 像。顶次平方与式(13.18)给出 $\mathrm{Sq}^n \bar{u} = \bar{v} \neq 0$。假定 n 不是 2 的幂，写成 $n = 2^r + a$，其中 $0 < a < 2^r$。对 $\mathrm{Sq}^a \mathrm{Sq}^{2^r}$ 使用 Adem 关系，其 $j = 0$ 项的系数是

$$\binom{2^r - 1}{a} = 1 \quad \text{于} \mathbb{F}_2.$$

这是因为 $(1+z)^{2^r-1} = 1 + z + \cdots + z^{2^r-1}$ 在模 2 下成立。于是可以从关系中解出

$$\mathrm{Sq}^n = \mathrm{Sq}^a \mathrm{Sq}^{2^r} + \sum_{j=1}^{\lfloor a/2 \rfloor} \binom{2^r - j - 1}{a - 2j} \mathrm{Sq}^{n-j} \mathrm{Sq}^j .$$

将它作用在 $\bar{u}$ 上。右侧每项先增加一个严格介于 0 与 n 之间的次数，因此经过 $H^{n+s}(C_f;\mathbb{F}_2)$、$0 < s < n$，这些群全为零。右侧为零，与 $\mathrm{Sq}^n \bar{u} \neq 0$ 矛盾。 □

这个证明用到了两项不同信息：杯积决定顶次平方非零，Adem 关系则迫使某些顶次平方分解为经过中间次数的运算。空间的上同调恰好在这些中间次数消失，才产生矛盾。

命题 13.3.7 (由平方检测悬挂后的附着)**.** *若 $n \geq 2$ 且 $f: S^{2n-1} \to S^n$ 的 Hopf 不变量为奇数，则对每个 $k \geq 0$，$\Sigma^k f: S^{2n+k-1} \to S^{n+k}$ 都不是零伦。因此它在稳定群 π^{S}_{n-1} 中给出非零元素。*

证明. 约化悬挂与带基点映射锥相容，故 $C_{\Sigma^k f}$ 与 $\Sigma^k C_f$ 同伦等价。悬挂相容性把 $\mathrm{Sq}^n \bar{u} = \bar{v}$ 送到

$$\mathrm{Sq}^n(s^k \bar{u}) = s^k \bar{v} \neq 0.$$

若 $\Sigma^k f$ 零伦，沿一个零伦改变附着映射，得到 $C_{\Sigma^k f} \simeq S^{n+k} \vee S^{2n+k}$。这个楔和的低次生成元来自到 S^{n+k} 的收缩映射拉回；球面的 H^{2n+k} 为零，所以其 Sq^n 为零。自然性迫使楔和上同一个运算也为零，产生矛盾。稳定群中的零元意味着某次足够高的悬挂为零，故所得稳定元素非零。 □

Hopf 映射 $S^3 \to S^2$ 给出具体例子。把 $\mathbb{C}P^2$ 的一条坐标直线视为 $\mathbb{C}P^1$，剩下部分是一张四胞腔。特征映射可写成

$$D^4 \longrightarrow \mathbb{C}P^2, \qquad (z_0, z_1) \longmapsto [z_0 : z_1 : \sqrt{1 - |z_0|^2 - |z_1|^2}].$$

其边界正是将单位向量 (z_0, z_1) 送到复直线 $[z_0 : z_1]$ 的 Hopf 投影，因此映射锥为 $\mathbb{C}P^2$。由定理 4.5.6，二次生成元的平方生成四次群，故相容定向下 $H(f) = 1$。于是 Sq^2 检测到 Hopf 映射的全部悬挂。

悬挂以后，正次杯积可能全部为零，Sq^2 仍保留刚才的非零值。这展示了稳定运算比单独的环乘法多记录了什么：它能追踪随悬挂一起上移的两层之间的附着信息。上述次数约束与稳定检测的进一步讨论，可参看 [17, 第 4.L 节，Steenrod Squares and Powers]。

13.4　Thom 平方类与 Wu 类

对一张向量丛，每个纤维的单位圆盘都贡献一个最高次相对上同调生成元。若把这些生成元组成整体的 Thom 类，再对它施加 Steenrod 平方，所得信息就能测量向量丛的粘合。本节先写明这项比较所用的对象与结论，再从已经建立的平方运算和 Poincaré 对偶计算 Wu 类。Thom 类的整体存在与同构在第 20 章证明，与 Stiefel–Whitney 类及切丛的识别在第 21 章完成。

13.4.1　Thom 类上的运算

设 $V \to B$ 为有限 CW 复形上的实秩 r 向量丛，$r \geq 1$，并选取连续正定内积。它的单位圆盘丛与单位球丛分别记为

$$D(V) = \{v \in V : \|v\| \leq 1\}, \qquad S(V) = \{v \in V : \|v\| = 1\}.$$

将全部单位球面同时压成一个点，得到 **Thom 空间** (Thom space)[5]

$$\mathrm{Th}(V) := D(V)/S(V).$$

每个纤维圆盘的边界被压成这个共同基点，因而纤维在商中成为一个带基点 S^r。这个构造保留了纤维在底空间上如何粘合，同时让纤维的最高次相对类能够看作商空间上的约化类。单位球丛有径向领圈，故空间对的上同调与商的约化上同调相同：

$$H^q(D(V), S(V); \mathbb{F}_2) \cong \widetilde{H}^q(\mathrm{Th}(V); \mathbb{F}_2).$$

下文优先使用左侧，这样底空间类经投影拉回后，可以直接与相对类相乘。

定义 13.4.1 (模二 Thom 类)**.** 设 $V \to B$ 为带连续正定内积的实秩 r 向量丛，$r \geq 1$。若

$$U_V \in H^r(D(V), S(V); \mathbb{F}_2)$$

限制到每个纤维对 $(D(V_b), S(V_b)) \cong (D^r, S^{r-1})$ 时，都是其 r 次上同调的非零元素，就称 U_V 为 V 的模二 **Thom 类** (Thom class)。

[5] René Thom（1923–2002），法国数学家，发展了配边理论，并研究奇点及突变理论。

模二系数下，一个一维向量空间只有一个非零元素，所以反转纤维定向不改变这个局部要求。这正是任意实向量丛都能具有模二 Thom 类的原因；整数版本则必须保留纤维定向及其运输。

下面先陈述具体结论，完整证明见定理 20.2.3和命题 20.2.4。此处固定有限 CW 底空间，已足以覆盖本节的例子；更一般底空间的控制随 Thom 同构的完整证明一起处理。

定理 13.4.2 (模二 Thom 同构)**.** *设 $V \to B$ 为有限 CW 复形上的实秩 r 向量丛，$r \geq 1$，并选取连续正定内积。则存在唯一的模二 Thom 类 U_V，且投影 $p : D(V) \to B$ 给出同构*

$$\Phi_V : H^q(B;\mathbb{F}_2) \xrightarrow{\cong} H^{q+r}(D(V), S(V);\mathbb{F}_2), \qquad a \longmapsto p^*a \smile U_V. \tag{13.19}$$

Thom 类及此同构与向量丛的拉回相容；两个丛的外积 Thom 类是各自 Thom 类的上同调外积。

Thom 同构的局部内容是圆盘对的相对上同调只有最高次非零；整体证明须把局部生成元粘合，并证明杯积映射在粘合后仍为同构。这两步由第 20.2 节分别完成。所述版本及其与示性类的关系可对照 [23, 第 23 章第 5–6 节]。

使用上述 Thom 同构，相对平方运算把 U_V 送到 $H^{r+i}(D(V), S(V);\mathbb{F}_2)$，所以唯一存在一个 i 次底空间类，使

$$\mathrm{Sq}^i U_V = p^* w_i^{\mathrm{Sq}}(V) \smile U_V, \qquad w_i^{\mathrm{Sq}}(V) = \Phi_V^{-1}(\mathrm{Sq}^i U_V). \tag{13.20}$$

上标暂时标明这组类由平方运算产生；它与射影丛构造的 Stiefel–Whitney 类的识别，完整证明见定理 21.3.8。U_V 的次数是 r，所以 $\mathrm{Sq}^i U_V$ 的次数为 $r+i$，经 Φ_V^{-1} 后恰好降回 i。这个次数检查也说明，式中参与运算的是总空间对上的 U_V，而 w_i^{Sq} 位于底空间。

对平凡丛 $\varepsilon_B^r = B \times \mathbb{R}^r$，Thom 类是 $1 \times u$，其中 $u \in H^r(D^r, S^{r-1};\mathbb{F}_2)$ 为生成元。正次数平方在 1 上为零，在 u 上也为零，因为目标相对上同调已高于 r。相对外积的 Cartan 公式于是给出

$$w_0^{\mathrm{Sq}}(\varepsilon_B^r) = 1, \qquad w_i^{\mathrm{Sq}}(\varepsilon_B^r) = 0 \quad (i > 0).$$

一般丛的 $\mathrm{Sq}^i U_V$ 则可能非零：每张纤维上看不到的高次类，能够通过底空间方向进入总空间对的上同调。这使平方运算能够读出丛的整体信息。

13.4.2 Thom 平方类与 Stiefel–Whitney 类

第 21 章要构造的 **Stiefel–Whitney 类** (Stiefel–Whitney class)[6]是一组随实向量丛自然变化的模二上同调类。式(13.20)给出它们的运算解释。为看清两种构造为何应当一致，先使用 Thom 同构及其相容性，直接推出这些类的基本规则。

[6]Eduard Stiefel（1909–1978），瑞士数学家，早期研究拓扑学，后从事数值分析与科学计算。Whitney 的简介见本卷 Alexander–Whitney 映射处。

命题 13.4.3 (Thom 平方类的基本性质)**.** 对有限 CW 复形上的实向量丛，按式(13.20)定义 w_i^{Sq}。则对秩 $r \geq 1$ 的丛 V，有

$$w_0^{\mathrm{Sq}}(V) = 1, \qquad w_i^{\mathrm{Sq}}(V) = 0 \quad (i > r).$$

对有限 CW 复形之间的映射 $f : B' \to B$ 及同一底空间上的两个正秩实向量丛 V, W，有

$$\begin{aligned} w_i^{\mathrm{Sq}}(f^*V) &= f^* w_i^{\mathrm{Sq}}(V), \\ w_k^{\mathrm{Sq}}(V \oplus W) &= \sum_{i+j=k} w_i^{\mathrm{Sq}}(V) \smile w_j^{\mathrm{Sq}}(W). \end{aligned}$$

特别地，添加平凡直和因子不改变这些类。

证明. $\mathrm{Sq}^0 U_V = U_V$ 及 $\mathrm{Sq}^i U_V = 0$ $(i > r)$ 结合 Φ_V 单射，立即给出前两条。

给拉回丛使用拉回内积，令 $F : (D(f^*V), S(f^*V)) \to (D(V), S(V))$ 为丛映射。其每张纤维映射都是所给线性识别，因此 $F^* U_V = U_{f^*V}$。用平方的自然性和 $pF = fp'$，得到

$$\mathrm{Sq}^i U_{f^*V} = F^* \mathrm{Sq}^i U_V = (p')^* f^* w_i^{\mathrm{Sq}}(V) \smile U_{f^*V}.$$

再用拉回丛的 Thom 同构单射，即得自然性。

先将两丛放在不同底空间上，考虑外直和丛 $V \boxplus W \to B \times C$。使用纤维中的最大范数，其圆盘对可写成

$$\big(D(V) \times D(W),\ S(V) \times D(W) \cup D(V) \times S(W)\big).$$

最大范数与 Euclid 直和范数之间的径向变换给出相同的圆盘对同伦型。外积 $U_V \times U_W$ 限制到每张纤维都是最高次相对生成元，所以按 Thom 类的唯一性，它就是外直和的 Thom 类。定理 13.3.2 的相对外积形式于是给出

$$\mathrm{Sq}^k(U_V \times U_W) = \sum_{i+j=k} \mathrm{Sq}^i U_V \times \mathrm{Sq}^j U_W = \Phi_{V \boxplus W}\left(\sum_{i+j=k} w_i^{\mathrm{Sq}}(V) \times w_j^{\mathrm{Sq}}(W) \right).$$

由 Thom 同构单射可读出外直和公式。同底空间的 $V \oplus W$ 是沿对角映射 $B \to B \times B$ 拉回 $V \boxplus W$，自然性将外积变成杯积，便得到所列公式。最后取 W 为平凡丛，使用上一小节算出的类，得到稳定性。 □

这些规则分别来自平方的恒等项、不稳定条件、自然性与 Cartan 公式。这里的证明把两套性质逐项对应起来；定理 21.3.8 进一步证明线丛归一化，再用分裂原理得到唯一性，从而去掉上标 Sq。

例 13.4.4 (Möbius 线丛的 Thom 平方)**.** 设 $L \to S^1$ 为 Möbius 线丛。它的圆盘丛是 Möbius 带，球丛是边界圆周。将边界压成一点后，得到实射影平面的同伦型：圆盘丛收缩到中心圆周，而边界到中心的投影是二重覆盖，所以其同伦余纤维是 $S^1 \cup_2 e^2 = \mathbb{R}P^2$。

由上一节的射影空间环计算，$\widetilde{H}^*(\mathrm{Th}(L); \mathbb{F}_2)$ 在一次、二次由 t, t^2 生成，且 $t^2 \neq 0$。Thom 类必须是唯一非零的一次类 $U_L = t$，所以

$$\mathrm{Sq}^1 U_L = U_L^2 = t^2 \neq 0.$$

因此，若用 Thom 同构把它搬回 S^1，所得 $w_1^{\mathrm{Sq}}(L)$ 就是 $H^1(S^1;\mathbb{F}_2)$ 的非零元素。这与平凡线丛的零值相区别。第 21 章将把这个类与纤维定向绕基底一周后是否反转对应起来。

这个例子显示，相对类的平方可以非零，即使底空间本身没有二次上同调。二次类在 Thom 空间中，Thom 同构再将其次数减一；若一开始就把 U_L 当成底空间上的一次类，就会错误地令它的平方消失。

13.4.3 Wu 类与 Wu 公式

还有一种方法把平方运算组织成几何类：在闭流形上先把 $\mathrm{Sq}^i x$ 与基本类配对，再用 Poincaré 对偶把这个数值泛函表示为杯积。本小节采用的是将切丛类写成 Wu 类之平方的版本。

定义 13.4.5 (Wu 类)**.** 设 M 为连通闭光滑 n 维流形，$[M]_2 \in H_n(M;\mathbb{F}_2)$ 为模二基本类。对 $0 \le i \le n$，满足

$$\langle v_i(M) \smile x, [M]_2 \rangle = \langle \mathrm{Sq}^i x, [M]_2 \rangle \qquad (x \in H^{n-i}(M;\mathbb{F}_2)) \tag{13.21}$$

的唯一类 $v_i(M) \in H^i(M;\mathbb{F}_2)$，称为第 i 个 **Wu 类** (Wu class)。令 $v(M) = \sum_{i=0}^{n} v_i(M)$，称为总 Wu 类。

这些类由吴文俊[7]引入。它们的存在唯一性已经可以从本卷前面的结果证明。

命题 13.4.6 (Wu 类的确定与消失范围)**.** 对连通闭光滑 n 维流形 M，式(13.21)唯一确定 $v_i(M)$。此外，$v_0(M) = 1$，且 $v_i(M) = 0$ 对 $i > n/2$ 成立。

证明. 模二系数下每个流形都有规范的局部定向，因此推论 6.3.7 可用于 M，无须另加整数可定向条件。结合域上的万有系数同构，杯积给出完美配对

$$H^i(M;\mathbb{F}_2) \otimes H^{n-i}(M;\mathbb{F}_2) \longrightarrow \mathbb{F}_2, \qquad a \otimes x \longmapsto \langle a \smile x, [M]_2 \rangle .$$

由于 Sq^i 可加，右侧的 $x \mapsto \langle \mathrm{Sq}^i x, [M]_2\rangle$ 是线性泛函，完美配对恰好将它表示为唯一的 v_i。$i = 0$ 时 $\mathrm{Sq}^0 x = x$，所以 $v_0 = 1$。若 $i > n/2$，则输入次数 $n - i < i$，不稳定条件使 $\mathrm{Sq}^i x = 0$ 对所有输入成立；完美配对便迫使 $v_i = 0$。 $\square$

现在把这些完全由上同调运算确定的类与切丛联系起来。下面的公式在定理 21.3.9 中由 Thom 平方与对角嵌入完整证明；其准确陈述也见 [23, 第 23 章第 3 节]。

定理 13.4.7 (Wu 公式)**.** 设 M 为连通闭光滑 n 维流形。它的切丛 Stiefel–Whitney 类与式(13.21)确定的 Wu 类满足

$$w(\mathrm{T}M) = \mathrm{Sq}(v(M)), \qquad w_k(\mathrm{T}M) = \sum_{i+j=k} \mathrm{Sq}^i v_j(M). \tag{13.22}$$

这里 $\mathrm{Sq} = \sum_{i \ge 0} \mathrm{Sq}^i$，等式按上同调次数逐项解释。

[7] 吴文俊（1919–2017），中国数学家，研究拓扑学中的示性类与嵌入问题，并开创数学机械化方法。

这项比较把对角嵌入 $M \hookrightarrow M \times M$ 的法丛识别为 $\mathrm{T}M$，再将其 Thom 类的平方写为对偶配对。定理 21.3.9 利用第 20 章的 Thom 同构完成这部分几何证明。眼下已经可以独立算出 $v(M)$ 与 $\mathrm{Sq}(v(M))$；公式说明这些计算怎样给出切丛类。

例 13.4.8 (射影平面的 Wu 类)**.** 对 $M = \mathbb{R}P^2$，上一节给出 $H^*(M;\mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2[t]/(t^3)$，$|t| = 1$，且 $\langle t^2, [M]_2\rangle = 1$。$\mathrm{Sq}^1 t = t^2$，故定义配对要求 $\langle v_1 t, [M]_2\rangle = 1$，于是 $v_1 = t$。高于 $n/2 = 1$ 的 Wu 类为零，所以

$$v(\mathbb{R}P^2) = 1 + t, \qquad \mathrm{Sq}(v(\mathbb{R}P^2)) = 1 + t + t^2.$$

Wu 比较式因此将给出 $w(\mathrm{T}\mathbb{R}P^2) = 1 + t + t^2$。$v_2 = 0$ 与 $w_2 = t^2$ 同时成立：总平方还把 v_1 推向更高次数。

再取 $M = \mathbb{C}P^2$。由定理 4.5.6 及系数变换，$H^*(M;\mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2[h]/(h^3)$，$|h| = 2$，且 $\langle h^2, [M]_2\rangle = 1$。一次上同调为零，故 $v_1 = 0$；$\mathrm{Sq}^2 h = h^2$ 使 $v_2 = h$，更高 Wu 类由消失范围为零。因此

$$v(\mathbb{C}P^2) = 1 + h, \qquad \mathrm{Sq}(v(\mathbb{C}P^2)) = 1 + h + h^2.$$

其中 $\mathrm{Sq}^1 h = 0$ 是因为三次上同调为零。相应的切丛结论为 $w_2(\mathrm{T}\mathbb{C}P^2) = h$、$w_4(\mathrm{T}\mathbb{C}P^2) = h^2$。两种射影平面的计算都只需生成元上的平方与顶次配对；整数可定向性不影响这套模二计算。

Wu 类的定义使用闭流形的普通基本类及完美配对。若有边界，Poincaré–Lefschetz 对偶会在一侧引入相对上同调；若非紧，则须选择紧支或局部有限版本。因此式(13.22)在本节按连通闭光滑流形陈述，不把同一组普通上同调公式直接套到带边界或非紧情形。对一般实向量丛，式(13.20)则是不同的陈述：它使用丛的 Thom 类，而没有使用底空间的流形基本类。

本章小结

系数连接同态测量上圈提升的障碍，模 2 Bockstein 满足 $\beta^2 = 0$ 及导子公式，并与悬挂相容。可表性将自然运算化为普遍空间上的类；链对角的高阶同伦则实际构造出 Sq^i。cup-i 边界公式保证闭性、代表元无关性及加性，顶部规范给出 $\mathrm{Sq}^0 = 1$，普通对角给出 $\mathrm{Sq}^{|x|} x = x^2$。自由消解的对角及比较同伦产生 Cartan 公式，一次平方通过悬挂和普遍类识别为 Bockstein。Adem 关系约束复合运算；与中间上同调的消失结合，它迫使奇 Hopf 不变量的目标球面维数为 2 的幂。射影空间中的全部平方由 $\mathrm{Sq}^i(t^j) = \binom{j}{i} t^{j+i}$ 决定。闭流形上的 Wu 类由平方与基本类的配对唯一确定；将这些类的总平方识别为切丛类，则需要后续的 Thom 与示性类比较。

习题

习题 13.1. 设 $n \geq 2$，$M = S^n \cup_4 e^{n+1}$，x 为 $H^n(M;\mathbb{F}_2)$ 的非零元素。计算 βx 与 $\tilde{\beta}_2 x$，并分别判断 x 能否提升为模 4 上同调类、整数上同调类。说明这两个提升问题为何有不同答案。

解. 整数约化胞腔上链在次数 $n, n+1$ 为 $\mathbb{Z} \xrightarrow{4} \mathbb{Z}$。因此 $H^n(M;\mathbb{Z}) = 0$，而 $H^{n+1}(M;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/4$，记后一群的标准生成元为 z。将 x 的胞腔代表提升为取值 1 的整数上链，其上边界为 4，故

$$\tilde{\beta}_2 x = 2z \neq 0, \qquad \beta x = \rho_{2*}(2z) = 0.$$

所以 x 无法提升为整数类，却可以提升为模 4 类。直接在模 4 上链中也能看到后者：乘 4 的微分已经为零，取值为 1 的上链为上圈，模 2 后正好给出 x。

两个障碍来自不同的系数短正合列，值域分别为 $H^{n+1}(M;\mathbb{Z})$ 与 $H^{n+1}(M;\mathbb{F}_2)$。其中的非零二阶元素 $2z$ 在约化系数后变成零，因而模 4 提升的存在没有强迫整数提升存在。 □

习题 13.2. 设 G, B 为阿贝尔群，$n \geq 1$。证明每项自然运算 $H^n(-;G) \to H^n(-;B)$ 都由一个唯一的系数同态 $G \to B$ 诱导，因而自动加性。再证明当 $0 < m < n$ 时，从 $H^n(-;G)$ 到 $H^m(-;B)$ 的自然运算只有零运算。

解. 令 $K = K(G,n)$。运算的普遍类定理将第一种运算与 $H^n(K;B)$ 对应。若 $n \geq 2$，Hurewicz 定理给出 $H_n(K;\mathbb{Z}) = G$ 及较低正次同调消失；万有系数定理的 Ext 项为零，所以

$$H^n(K;B) \cong \mathrm{Hom}(G,B).$$

当 $n = 1$ 时，G 交换使 $H_1(K;\mathbb{Z}) = G$，而 $H_0(K;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ 仍使 Ext 项为零，得到相同结论。

普遍类 $\iota_n \in H^n(K;G)$ 对应 G 的恒等映射。因此系数同态 $\alpha : G \to B$ 送出的类 $\alpha_* \iota_n$ 对应 α 本身。运算分类的唯一性说明每项同次运算恰是这个系数变化，它自动是群同态。

若 $0 < m < n$，K 的 $(n-1)$ 连通性及万有系数定理给出 $H^m(K;B) = 0$。其普遍类只能为零，故运算也只能为零。 □

习题 13.3. 固定整数 $k \geq 1$，考虑对所有 CW 复形定义的自然运算 $P_k : H^2(-;\mathbb{F}_2) \to H^{2k}(-;\mathbb{F}_2)$、$P_k(x) = x^k$。证明它对所有空间加性，当且仅当 k 为 2 的幂。非加性时可用 $\mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty$ 检验。

解. 若 $k = 2^r$，在特征 2 的交换环中反复平方得到 $(x+y)^{2^r} = x^{2^r} + y^{2^r}$，所以运算加性。

反过来，取两个因子的二次生成元 x, y。域系数 Künneth 与复射影空间的环计算给出 $H^*(\mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty;\mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2[x,y]$，也可以在足够大的有限射影空间乘积上做同一计算。若 P_k 加性，就必须有

$$(x+y)^k = x^k + y^k.$$

写 $k = \sum_r k_r 2^r$，则 $(1+z)^k = \prod_{k_r=1} (1+z^{2^r})$。若 k 至少有两个非零二进制位，取最低的一个 2^{r_0}；多项式中 $z^{2^{r_0}}$ 的系数为 1，而且 $0 < 2^{r_0} < k$。于是 $(x+y)^k$ 有非零交叉单项式 $x^{k-2^{r_0}} y^{2^{r_0}}$，不能等于 $x^k + y^k$。故只能有一个非零二进制位，即 k 为 2 的幂。 □

习题 13.4. 设 $\theta_n:\widetilde{H}^n(-;\mathbb{F}_2)\to\widetilde{H}^{n+r}(-;\mathbb{F}_2)$ 是次数 $r\geq 0$ 的稳定自然运算族，起初不假定加性。证明每个 θ_n 都加性。可使用约化悬挂的压缩映射 $c:\Sigma X\to\Sigma X\vee\Sigma X$，它把参数区间的中点层压成楔点。

解. 记两个楔和因子的包含为 j_1,j_2。约化上同调将有限楔和送到两个群的直和，因此 j_1^*,j_2^* 共同决定其上的类。每个投影复合 $\Sigma X\xrightarrow{c}\Sigma X\vee\Sigma X\to\Sigma X$ 都把一半参数压掉、另一半重新参数化，与恒等映射带基点同伦。故在这个直和识别下，$c^*(a,b)=a+b$。

给定 $x,y\in\widetilde{H}^n(X;\mathbb{F}_2)$，用悬挂同构得到 sx,sy。在楔和上取由这两个类组成的 (sx,sy)。运算的自然性对两个包含分别给出

$$\theta_{n+1}(sx,sy)=(\theta_{n+1}(sx),\theta_{n+1}(sy)).$$

再沿 c 拉回，得到 $\theta_{n+1}(sx+sy)=\theta_{n+1}(sx)+\theta_{n+1}(sy)$。利用稳定性与 s 的线性，可写为

$$s\theta_n(x+y)=s\theta_n(x)+s\theta_n(y).$$

悬挂同构单射，故 $\theta_n(x+y)=\theta_n(x)+\theta_n(y)$。零元也由自然性保持：通过一点空间的零映射将其拉回即可。这一证明把加性归结为悬挂空间的压缩映射以及稳定性。　□

习题 13.5. 在有序三角形 Δ^2 的模 2 面上链中，令一次上链 a,b 满足

$$a[01]=1,\quad a[02]=a[12]=0,\qquad b[12]=1,\quad b[01]=b[02]=0.$$

计算 $\delta(a\smile_1 b)$、$\delta a\smile_1 b$、$a\smile_1\delta b$、$a\smile b+b\smile a$ 在 $[012]$ 上的值。解释为什么不能对任意上链直接使用 $\delta(a\smile_1 b)=a\smile b+b\smile a$。

解. 由 $D_1[ij]=[ij]\otimes[ij]$，$a\smile_1 b$ 在每条边上的值为两者取值的乘积。题设中每条边至少有一个值为零，所以它是零上链，$\delta(a\smile_1 b)[012]=0$。另一方面，$\delta a[012]=1$、$\delta b[012]=1$。由正文列出的 $D_1[012]$，

$$(\delta a\smile_1 b)[012]=\delta a[012](b[01]+b[12])=1,$$

而

$$(a\smile_1\delta b)[012]=a[02]\delta b[012]=0.$$

普通杯积给出 $(a\smile b)[012]=a[01]b[12]=1$、$(b\smile a)[012]=b[01]a[12]=0$。所以完整边界公式在该三角形上成为 $0=1+0+1$，确实成立。

若省去涉及 $\delta a,\delta b$ 的两项，就会得到错误等式 $0=1$。只对两个上圈，或已另行证明这些额外项消失时，才能使用简化的交换同伦公式。　□

习题 13.6. 设 (X,A) 为空间对，系数为 $\mathbb{F}_2$。证明连接映射像中的任意类与任意相对上同调类的相对杯积均为零。再取 $X=C\mathbb{R}P^2$、$A=\mathbb{R}P^2$，令 $t\in H^1(A;\mathbb{F}_2)$ 为非零类，证明 $\mathrm{Sq}^1(\delta_{(X,A)}t)\neq 0$，说明这些连接类的高阶平方仍能保留信息。

解. 设 c 为 A 上的上圈，a 为它在 X 上的上链延拓，$b=\delta a$ 代表连接类。若相对类 z 由在 A 上为零的上圈 u 表示，则普通杯积边界公式给出

$$b\smile u=\delta(a\smile u).$$

因为 u 在 A 上为零，$a \smile u$ 也在 A 上为零，右侧因而是相对余边界。这证明连接类与任意相对类相乘为零；反向次序可同样计算，或用模 2 分次交换性。

对题设锥对，连接映射在正次上同调中为同构。$\mathbb{R}P^2$ 的模 2 环是 $\mathbb{F}_2[t]/(t^3)$，所以最高平方性质给出 $\mathrm{Sq}^1 t = t^2 \neq 0$。平方与连接相容，遂有

$$\mathrm{Sq}^1(\delta_{(X,A)} t) = \delta_{(X,A)}(t^2) \neq 0.$$

左边把二次相对类送到三次类。此前证明的相对杯积全部消失，没有排除这个提高一次的运算。 □

习题 13.7. 比较 $Y = \Sigma \mathbb{C}P^2$ 与 $Z = S^3 \vee S^5$。证明二者的模 2 上同调环同构，但不存在同伦等价 $Y \simeq Z$。另外证明，任何映射 $f : Y \to S^3$ 都在三次模 2 上同调上诱导零映射。

解. $\mathbb{C}P^2$ 的约化模 2 上同调在二、四次各为 $\mathbb{F}_2$，记二次生成元为 u，四次生成元为 u^2。悬挂后，Y 的约化上同调在三、五次各为 $\mathbb{F}_2$，记相应生成元为 $a = su$、$b = s(u^2)$。任何两个正次类的乘积次数至少为六，故乘积全为零。球面楔和 Z 有相同的群与乘积，因此两者的含幺模 2 上同调环同构。

最高平方与稳定性却给出

$$\mathrm{Sq}^2 a = \mathrm{Sq}^2(su) = s(\mathrm{Sq}^2 u) = s(u^2) = b \neq 0.$$

在 Z 上，三次生成元是压掉 S^5 的映射 $p : Z \to S^3$ 对球面生成元 v 的拉回。由于 $H^5(S^3; \mathbb{F}_2) = 0$，自然性给出 $\mathrm{Sq}^2(p^* v) = p^*(\mathrm{Sq}^2 v) = 0$。同伦等价诱导的上同调同构必须与平方相容，故两空间不能同伦等价。

若某张 $f : Y \to S^3$ 在三次上同调上非零，则一维向量空间之间的非零映射迫使 $f^* v = a$。同样的自然性给出 $\mathrm{Sq}^2 a = f^*(\mathrm{Sq}^2 v) = 0$，与刚才的计算矛盾。因此每张这样的映射都在三次模 2 上同调上为零。 □

习题 13.8. 令 $t \in H^1(\mathbb{R}P^{12}; \mathbb{F}_2)$ 为生成元。计算 $\mathrm{Sq}(t^6)$ 与 $\mathrm{Sq}(t^7)$，并分别说明有哪些项因二项式系数为偶数消失，哪些项因维数消失。再对任意 $r \geq 0$，求 $\mathbb{R}P^\infty$ 中 $\mathrm{Sq}(t^{2^r})$。

解. 因为 $6 = 110_2$，允许的指标是 $i = 0, 2, 4, 6$，所得幂次均不超过 12，所以

$$\mathrm{Sq}(t^6) = t^6 + t^8 + t^{10} + t^{12}.$$

$i = 1, 3, 5$ 的系数为零；大于 6 的指标还由不稳定条件为零。另一方面，$7 = 111_2$，全部 $i = 0, 1, \ldots, 7$ 的二项式系数均为奇数。因而在无限射影空间上会有八项，但在 $\mathbb{R}P^{12}$ 中 t^{13}, t^{14} 被维数消去，得到

$$\mathrm{Sq}(t^7) = t^7 + t^8 + t^9 + t^{10} + t^{11} + t^{12}.$$

最后，2^r 的二进制展开只有一个非零位，允许的指标只有 $0, 2^r$。所以

$$\mathrm{Sq}(t^{2^r}) = t^{2^r} + t^{2^{r+1}}.$$

这也可由特征 2 下 $(t + t^2)^{2^r} = t^{2^r} + t^{2^{r+1}}$ 直接得到。 □

习题 13.9. 证明不存在模 2 上同调环为 $\mathbb{F}_2[x]/(x^3)$、$|x|=6$ 的 CW 复形，也不存在模 2 上同调环为 $\mathbb{F}_2[x]$、$|x|=6$ 的 CW 复形。要求写出导致矛盾的具体 Adem 关系，并说明论证是否需要假定空间只有两个正维胞腔。

解. 两种环中都有 $H^7=H^{10}=0$，同时 $x^2\in H^{12}$ 非零。取 Adem 关系中的 $a=2,b=4$，有

$$\mathrm{Sq}^2\mathrm{Sq}^4=\binom{3}{2}\mathrm{Sq}^6+\binom{2}{0}\mathrm{Sq}^5\mathrm{Sq}^1=\mathrm{Sq}^6+\mathrm{Sq}^5\mathrm{Sq}^1.$$

作用于 x 后，左端因 $\mathrm{Sq}^4x\in H^{10}=0$ 而为零；右端第二项因 $\mathrm{Sq}^1x\in H^7=0$ 而为零。因此关系迫使 $\mathrm{Sq}^6x=0$。但 $|x|=6$ 的顶次平方条件给出 $\mathrm{Sq}^6x=x^2\neq0$，矛盾。

论证只使用上同调的消失次数、一个非零杯平方以及自然运算的恒等式，未使用具体胞腔数。因而即使允许增加任意多个胞腔，只要最终上同调环仍是题设的环，这个矛盾就不会消失。抽象分次环满足交换律与结合律，并不保证它能够成为某个空间的上同调环。□

习题 13.10. 证明 $\mathrm{Sq}^2\mathrm{Sq}^2$ 在 $H^*(\mathbb{R}P^\infty;\mathbb{F}_2)$ 上恒为零。再令 x,y 分别为 $\mathbb{R}P^\infty\times\mathbb{R}P^\infty$ 两因子的一次生成元，计算 $\mathrm{Sq}^2\mathrm{Sq}^2(xy)$，并与 $\mathrm{Sq}^3\mathrm{Sq}^1(xy)$ 比较。由此说明只在一个空间上检验运算恒等式有什么局限。

解. 对任意 $j\geq0$，

$$\mathrm{Sq}^2\mathrm{Sq}^2(t^j)=\binom{j}{2}\binom{j+2}{2}t^{j+4}.$$

当 $j\equiv0,1\pmod4$ 时，第一项系数为偶数；当 $j\equiv2,3\pmod4$ 时，$j+2\equiv0,1\pmod4$，第二项系数为偶数。因此乘积总为零。各次由 t^j 生成，加性遂说明运算在整个环上为零。

在乘积空间中，域系数 Künneth 定理与两因子的环结构给出 $H^*=\mathbb{F}_2[x,y]$。由于 $|xy|=2$，顶次平方为

$$\mathrm{Sq}^2(xy)=x^2y^2.$$

Cartan 公式及 $\mathrm{Sq}^1(x^2)=\mathrm{Sq}^1(y^2)=0$ 给出

$$\mathrm{Sq}^2(x^2y^2)=x^4y^2+x^2y^4\neq0.$$

另一方面，$\mathrm{Sq}^1(xy)=x^2y+xy^2$。两个加项均为三次类，其三次平方等于普通平方，故

$$\mathrm{Sq}^3\mathrm{Sq}^1(xy)=(x^2y)^2+(xy^2)^2=x^4y^2+x^2y^4.$$

这验证了该类上的 Adem 关系，同时表明在 $\mathbb{R}P^\infty$ 上处处为零的一个复合运算仍可能在别的空间非零。检验一个空间只能说明运算对该空间上同调的作用，不能自动成为所有空间上的运算恒等式。□

习题 13.11. 用 Adem 关系化简 $\mathrm{Sq}^3\mathrm{Sq}^2$、$\mathrm{Sq}^2\mathrm{Sq}^3$ 和 $\mathrm{Sq}^4\mathrm{Sq}^4$。再在 $\mathbb{R}P^\infty$ 的某个具体类上说明 Sq^2 与 Sq^3 不交换。

解. 对于 $(a,b)=(3,2)$，$j=0,1$ 的系数分别为 $\binom{1}{3}$、$\binom{0}{1}$，均为零，所以 $\mathrm{Sq}^3\mathrm{Sq}^2=0$。对于 $(a,b)=(2,3)$，两个系数为 $\binom{2}{2}=1$、$\binom{1}{0}=1$，得到

$$\mathrm{Sq}^2\mathrm{Sq}^3=\mathrm{Sq}^5+\mathrm{Sq}^4\mathrm{Sq}^1.$$

对于 $(a,b)=(4,4)$，$j=0,1,2$ 的系数依次为 $\binom{3}{4}=0$、$\binom{2}{2}=1$、$\binom{1}{0}=1$，因此

$$\mathrm{Sq}^4\mathrm{Sq}^4=\mathrm{Sq}^7\mathrm{Sq}^1+\mathrm{Sq}^6\mathrm{Sq}^2.$$

最后取 t^3。射影空间公式给出 $\mathrm{Sq}^3(t^3)=t^6$、$\mathrm{Sq}^2(t^6)=\binom{6}{2}t^8=t^8\neq 0$。反向复合则为零；也可直接算 $\mathrm{Sq}^2(t^3)=t^5$、$\mathrm{Sq}^3(t^5)=\binom{5}{3}t^8=0$。这给出两个运算不交换的具体证据。 □

习题 13.12. 设 $V\to B$ 为有限 CW 复形上的实秩 $r\geq 1$ 向量丛。假定已有模二 Thom 类 U、Thom 同构 $\Phi(a)=p^*a\smile U$，以及由 $\mathrm{Sq}^jU=p^*w_j\smile U$ 定义的类 w_j。证明对齐次类 $a\in H^q(B;\mathbb{F}_2)$ 及 $k\geq 0$，有

$$\mathrm{Sq}^k\Phi(a)=\Phi\left(\sum_{i+j=k}\mathrm{Sq}^i(a)\smile w_j\right).$$

说明 Φ 一般为什么不与 Steenrod 平方交换，并用 Möbius 线丛及 $a=1$ 举例。

解. 绝对类与相对类的 Cartan 公式，以及平方的自然性，给出

$$\begin{aligned}\mathrm{Sq}^k(p^*a\smile U)&=\sum_{i+j=k}\mathrm{Sq}^i(p^*a)\smile\mathrm{Sq}^jU\\&=\sum_{i+j=k}p^*(\mathrm{Sq}^ia)\smile p^*w_j\smile U\\&=\Phi\left(\sum_{i+j=k}\mathrm{Sq}^i(a)\smile w_j\right).\end{aligned}$$

$j=0$ 的一项为 $\Phi(\mathrm{Sq}^ka)$，其余各项是两种次序之间的修正。特别地，$a=1$、$k>0$ 时，$\mathrm{Sq}^k(1)=0$，但 $\mathrm{Sq}^k\Phi(1)=\Phi(w_k)$，只要 $w_k\neq 0$ 就不相等。

对 Möbius 线丛，例 13.4.4 给出 $\mathrm{Sq}^1U=U^2\neq 0$。因此 $\mathrm{Sq}^1\Phi(1)\neq\Phi(\mathrm{Sq}^1 1)=0$。Thom 同构提升了上同调次数并携带丛的粘合信息，稳定平方与悬挂相容并不意味着它与任意丛的 Thom 同构交换。 □

习题 13.13. 设 $f:M\to N$ 为连通闭光滑 n 维流形之间的连续映射，且 $f^*:H^*(N;\mathbb{F}_2)\to H^*(M;\mathbb{F}_2)$ 为同构。直接从定义证明 $v_i(M)=f^*v_i(N)$，不使用切丛的任何比较。说明得到 $w(\mathrm{T}M)=f^*w(\mathrm{T}N)$ 还需要本节哪一项比较结论。

解. 顶次上同调各为一维，f^* 是同构，故对每个 $y\in H^n(N;\mathbb{F}_2)$ 有

$$\langle f^*y,[M]_2\rangle=\langle y,[N]_2\rangle.$$

等价地，$f_*[M]_2 = [N]_2$。对任意 $x \in H^{n-i}(M;\mathbb{F}_2)$，由满射性可写成 $x = f^*z$。杯积及平方的自然性给出

$$\begin{aligned}\langle f^*v_i(N) \smile x, [M]_2\rangle &= \langle v_i(N) \smile z, [N]_2\rangle \\ &= \langle \mathrm{Sq}^i z, [N]_2\rangle \\ &= \langle \mathrm{Sq}^i x, [M]_2\rangle.\end{aligned}$$

Wu 类的唯一性于是给出所需等式。证明仅使用模二对偶与平方的自然性，因此无须假设 f 可微，也无须在两条切丛之间构造丛映射。

若再使用式(13.22)所预告的切丛 Wu 公式，则

$$w(\mathrm{T}M) = \mathrm{Sq}\, v(M) = \mathrm{Sq}\, f^*v(N) = f^*\,\mathrm{Sq}\, v(N) = f^*w(\mathrm{T}N).$$

这里新增的输入正是切丛类与 Wu 类的比较；它将在后续示性类章节证明。 □

习题 13.14. 取 $M = \mathbb{R}P^4$，写 $H^*(M;\mathbb{F}_2) = \mathbb{F}_2[t]/(t^5)$，$|t| = 1$。用 Wu 类的定义求 $v(M)$ 及 $\mathrm{Sq}(v(M))$，逐次写出非零项。为什么 $v_3 = v_4 = 0$ 仍不能推出总平方的三次、四次分量都为零？

解. 顶次生成元满足 $\langle t^4, [M]_2\rangle = 1$。$v_0 = 1$，而消失范围使 $v_3 = v_4 = 0$。对 $i = 1$，输入为三次生成元 t^3，射影空间的平方公式给出

$$\mathrm{Sq}^1(t^3) = \binom{3}{1} t^4 = t^4.$$

所以 $v_1 = t$。对 $i = 2$，输入为 t^2，有 $\mathrm{Sq}^2(t^2) = t^4$，因此 $v_2 = t^2$。综上，$v(M) = 1+t+t^2$。

再计算 $\mathrm{Sq}(t) = t + t^2$ 及

$$\mathrm{Sq}(t^2) = t^2 + \binom{2}{1} t^3 + t^4 = t^2 + t^4.$$

故

$$\mathrm{Sq}(v(M)) = 1 + (t + t^2) + (t^2 + t^4) = 1 + t + t^4.$$

其一、四次分量非零，二次的两项互相抵消，三次分量为零。总平方的 k 次部分还包含 $\mathrm{Sq}^i v_j$ $(i + j = k)$；即使 $v_k = 0$，低次的 v_j 仍可能贡献。这里四次项正来自 $\mathrm{Sq}^2 v_2 = t^4$。 □

第三编

横截性、相交与 Morse 理论

本编导读

两条曲线相切时，轻微移动就可能让一个交点变成两个，也可能让它消失；横截相交则能在足够小的扰动下保持局部形状。要把相交次数变成拓扑不变量，首先需要控制这种局部变化，再研究一族交点怎样组成带边界的流形。本编由光滑逼近和横截性开始，把代数拓扑中的映射度、对偶和胞腔边界解释为光滑几何中的计数与分解。

第十四章说明如何扰动映射而保留指定区域的数据。Sard 定理使正则值可以被选出，参数横截性则把一族映射的总体性质转为大多数参数下的性质。这样得到的逆像具有预期维数，横截同伦的逆像还会提供配边。第十五章处理相邻的构造问题：怎样把抽象流形嵌入 Euclid 空间，怎样用法丛描述子流形的整个邻域，以及怎样把子流形的运动延拓为环境运动。固有满淹没的局部平凡性也在这里证明；其核心是保证沿基底道路的全部提升能够走完所需时间。

有了横截性和邻域模型，第十六章便能把正则值原像、子流形交点和向量场零点赋予符号。改变正则值或扰动时，点集连成一维配边；边界的符号关系给出计数的不变性。前面由基本类与杯积定义的配对，在这里得到横截代表的解释。不动点也可作为映射图像与对角线的交点处理，从而把局部指数之和与上同调上的交错迹联系起来。

第十七章用一个光滑实函数逐层观察流形。次水平集在没有临界值的区间内沿梯度流变形；越过一个非退化临界点时，局部二次型的负方向决定附着把手的指标。把手给出胞腔同伦模型，临界点数因而受到同调的约束。第十八章继续记录临界点之间的负梯度轨线，以轨线计数建立 Morse–Smale 同调。这里需要分析轨线断裂、紧性和粘合，才能把一维轨线空间的端点与微分平方为零对应起来。正文先用模二系数完成构造与比较，再讨论整数取向。

本编可从第一卷的光滑流形理论直接开始：第十四章、第十五章需要第一卷第 11 章的微分与子流形坐标、第 12 章的单位分解，以及第 13 章的常微分方程存在性和光滑依赖；Sard 证明还用到 Taylor 估计、零测集与 Fubini 定理。进入第十六章时，需要回顾本卷第四章、第六章的乘积、帽积与对偶，映射度的同调与积分比较还分别使用第三章的映射度和第七章的 de Rham 同构。Morse 不等式和 Morse 同调的比较使用第三章的胞腔链。前一编的全部谱序列计算并非这些构造的共同前提。阅读时可以沿用同一张曲面：先选择横截曲线计算相交，再选高度函数观察把手附着，最后比较临界点之间的轨线与胞腔边界。这样能够具体辨认局部微分条件怎样约束整体拓扑。

第十四章　光滑逼近、Sard 与横截性

方程的解集何时成为流形，以及不规则的相交能否通过微小改变变得规则，是本章的两个基本问题。先以卷积、单位分解和坐标内替换证明相对光滑逼近，说明紧源与非紧源上导数控制的含义；再以秩分层、覆盖估计和维数归纳证明光滑 Sard 定理。横截性将正则值推广到子流形约束，给出逆像的维数、切空间及法丛。参数定理把总体横截化为几乎处处切片横截，局部扰动进一步给出保持闭集附近数据的横截逼近。最后处理边界条件，并由横截同伦构造逆像间的配边。

本章目标

- 用局部卷积与截断构造光滑逼近，说明相对条件如何在拼接中保持。
- 区分 C^0、C^1 及更高阶控制，辨认非紧源上的弱拓扑、强拓扑与紧支改动。
- 重建光滑 Sard 定理的证明，并说明临界点集与临界值集的差别及有限可微性的作用。
- 将横截条件化为法方向上的满射，计算横截逆像的切空间、维数及法丛。
- 从约束流形到参数空间的投影证明参数横截定理，区分稠密、剩余与几乎处处。
- 构造相对横截扰动，核对边界限制映射，并用紧性将同伦逆像变成配边。

考虑平面中的方程 $y = x^2$ 与直线 $y = a$。当 $a > 0$ 时，它们交于两点，每个交点的切线方向都不同；当 $a < 0$ 时没有交点；在 $a = 0$ 时，两点合并成一个相切点。交点数在这个特殊时刻改变，但把参数也加进去，全部解组成的集合 $\{(a, x) : a = x^2\}$ 始终是一条光滑曲线。微分拓扑经常利用这一转换：单个对象可能出现退化，放进一个有足够参数的光滑族后，可以研究哪些切片仍然规则，以及规则切片之间如何联系。

第一卷第 11 章的正则水平集定理已经说明：当方程组的微分满射时，解集具有预期维数。现在还要回答两个问题。第一，正则值是否足够多，以至于总能作很小的调整选到它？Sard 定理[1]给出“临界值为零测集”的答案。第二，约束若是一条曲线或一张曲面，而非一个目标点，什么条件代替满射？所需条件是映射微分的像与约束子流形的切空间共同张成整个目标切空间，即横截性。

本章使用第一卷第 11 章的微分、逆函数定理和子流形坐标，第 12 章的局部有限单位分解与光滑截断；具体调用时会恢复条件。分析方面使用紧集上的一致连续性、Taylor 估计以及 Lebesgue 零测集和 Fubini 定理，所需含义在证明处交代。本章的 Sard 与横截性主干针对光滑映射，光滑逼近同时控制任意指定的有限阶导数；最优有限阶 Sard 条件在第 14.2 节准确陈述并注明原论文的证明位置。有关光滑逼近和参数横截性的参考见 [20, 第 6 章]。

[1] Arthur Sard（1909—1980），美国数学家，研究临界值、线性逼近与样条。

14.1　光滑逼近及函数空间

连续映射可以保留洞和绕行次数，却未必有可供计算的切映射。为了对它施加微分拓扑的方法，我们需要在不改变指定区域的前提下，把它稍作平滑。同时，“稍作改变”必须有明确含义：控制函数值，只能保证图像靠近；要保持导数的满秩性质，还必须控制一阶导数。本节把这两件事放在一起处理。

源流形允许有边界，靶流形在本节中没有边界；各流形均有限维、Hausdorff 且第二可数。有限阶 C^r 映射按坐标定义，其中 r 为非负整数；边界处使用第一卷第 11 章第 1 节的局部延拓约定，即坐标表达在每个边界点附近可延拓为 Euclid 开集上的 C^r 映射。$r=0$ 就是连续性。

14.1.1　局部卷积和单位分解

把一条有折角的曲线变圆滑，可以从“把每点的值替换成附近数值的平均”开始。平均的权重本身取为光滑函数，便能通过缩小平均范围来兼顾光滑性与逼近精度。

引理 14.1.1 (局部卷积逼近)**.** *设 $O\subseteq\mathbb{R}^m$ 开，$u:O\to\mathbb{R}^q$ 为 C^r 映射，$K\subset O$ 紧。取非负光滑函数 ρ，其支集包含于单位闭球，且 $\int_{\mathbb{R}^m}\rho\,\mathrm{d}x=1$。当 $\delta>0$ 足够小时，*

$$u_\delta(x)=\int_{\mathbb{R}^m}\rho(z)u(x-\delta z)\,\mathrm{d}z$$

在 K 的某开邻域光滑，并且对每个多重指标 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_m)$、$|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_m\le r$，有

$$\sup_{x\in K}\left|\partial^\alpha u_\delta(x)-\partial^\alpha u(x)\right|\longrightarrow 0\qquad(\delta\downarrow 0).$$

证明. 由 K 紧且包含于开集 O，可选 $a>0$，使所有到 K 的距离不超过 $2a$ 的点仍在 O。当 $\delta<a$ 时，上式在 K 的 a 邻域有定义。把积分写为

$$u_\delta(x)=\int \delta^{-m}\rho\big((x-y)/\delta\big)u(y)\,\mathrm{d}y,$$

便可对光滑核逐次求导。对于固定的 x 邻域，积分只涉及一个固定紧集，核的各阶导数在那里有界，因此差商的极限可移入积分；这给出任意阶连续导数。另一方面，对 $|\alpha|\le r$，使用原来的 z 表达逐次求导，得到

$$\partial^\alpha u_\delta(x)-\partial^\alpha u(x)=\int\rho(z)\big(\partial^\alpha u(x-\delta z)-\partial^\alpha u(x)\big)\,\mathrm{d}z.$$

$\partial^\alpha u$ 在上述固定紧邻域上一致连续，故括号内的绝对值一致趋于零；非负权重的积分等于 1，结论成立。所需的 ρ 可由第一卷第 12 章第 3 节的光滑截断函数归一化得到。 $\square$

例如，$u(x)=|x|$ 虽然在原点不可微，卷积后的 u_δ 却光滑，而且 $|u_\delta(x)-|x||\le\delta$。这个不等式来自 $\big||x-\delta z|-|x|\big|\le\delta|z|$。它只给出 C^0 逼近，原函数没有的一阶连续导数不能由这个估计补出来。

流形上没有一套可以处处相减的源坐标，但实值或向量值函数可以相加。第一卷第 12 章第 3 节的光滑单位分解定理给出局部有限的坐标覆盖及光滑权重 χ_i，满足 $\sum_i \chi_i = 1$、$\operatorname{supp}\chi_i$ 紧含于相应图域。在各图内用卷积得到 u_i 后，

$$g = \sum_i \chi_i u_i, \qquad g - f = \sum_i \chi_i (u_i - f).$$

每点附近都只有有限项，故第一式光滑；第二式及乘积求导公式控制误差。具体说，在任何预先指定的紧坐标块上，只有有限个 χ_i 出现，其至 r 阶导数有界，因而只要各 $u_i - f$ 的至 r 阶导数足够小，$g - f$ 的这些导数也会小。若指定的是局部有限个紧块，可把第 i 项的误差选为每个与其支集相交的块所容许误差的 2^{-i-1} 倍；这里只有有限项要求，求和后仍在总容差之内。

带边界坐标中的卷积先对局部延拓进行，再限制回半空间。连续函数可用 $u(x', x^m) = u(x', |x^m|)$ 作局部连续延拓；$r \geq 1$ 时使用 C^r 定义所保证的延拓。由此，向量值函数的平滑与误差控制在边界也成立。

14.1.2　相对光滑逼近

若一张连续映射在某个区域已经给出了合适的光滑数据，平滑过程应在那里保持原样。另一方面，当值域是球面时，两个值的平均通常离开球面；必须把平均限制在一张靶坐标图中，再搬回流形。下面的局部替换同时解决这两个问题。

在陈述中，一个**紧坐标块**指源坐标域内的紧集 K，连同源坐标 φ 与包含 $f(K)$ 的靶坐标 ψ。这里允许先缩小源端邻域，使其像全部落入该靶图。控制 g 与 f 在这个块上的 r 阶误差，是指 $g(K)$ 也落入靶图，并对 $|\alpha| \leq r$ 控制

$$\sup_{\varphi(K)} \left| \partial^\alpha (\psi \circ g \circ \varphi^{-1}) - \partial^\alpha (\psi \circ f \circ \varphi^{-1}) \right|.$$

若源坐标跨过边界，这些导数由局部延拓计算；第一卷第 11 章第 1 节已证明其值与延拓选择无关。

定理 14.1.2 (相对光滑逼近)**.** *设 M 为允许带边界的光滑流形，N 为无边界光滑流形，$f : M \to N$ 为 C^r 映射，其中 $0 \leq r < \infty$。设 $A \subset M$ 闭，且 f 在某开集 $U \supset A$ 上光滑。给定局部有限个紧坐标块 K_j 以及正容差 ε_j，存在光滑映射 $g : M \to N$，使它在每个 K_j 上的 r 阶误差小于 ε_j，并在 A 的某开邻域与 f 相等。还可选取从 f 到 g 的连续同伦，在该邻域上始终等于 f。*

证明. 先在 A 附近留出一块不动区域，再逐个光滑化其余坐标块。由第一卷第 12 章第 3 节的闭集光滑截断推论，存在光滑 $\eta : M \to [0,1]$，在 A 附近等于 1，且支集包含于 U。令 $U_0 = \{\eta > 2/3\}$，则 $A \subset U_0$、$\overline{U_0} \subset U$。

取从属于 $\{U, M \setminus \overline{U_0}\}$ 的局部有限相对紧坐标覆盖，并进一步缩小，使每个图域的闭包经 f 落入一张靶图的内部。第一卷第 12 章第 3 节的相对紧坐标细化引理保证可选成 $V_i \Subset O_i$，其中 V_i 覆盖 M，$\overline{O_i}$ 紧，$\{O_i\}$ 局部有限。对那些 $O_i \subset U$ 的图无需平滑；其余图的闭包可取在 $M \setminus \overline{U_0}$ 内。记所需靶坐标为 ψ_i。取光滑 b_i，在 $\overline{V_i}$ 的邻域等于 1，且 $\operatorname{supp} b_i \Subset O_i$。

设当前映射为 f_{i-1}。在需要平滑的第 i 张图中，写 $v=\psi_i\circ f_{i-1}$，用引理 14.1.1 在 $\operatorname{supp} b_i$ 的一个邻域取光滑逼近 w，并作替换

$$f_i=\psi_i^{-1}\bigl(v+b_i(w-v)\bigr)$$

于这个邻域，在其余地方令 $f_i=f_{i-1}$。选得足够接近时，括号中的值仍在靶图内。因为 b_i 的支集紧含于图域，两条公式在支集外的邻域相同，因而定义了一个整体 C^r 映射。它在 V_i 附近变成光滑映射；先前已经光滑的开区域仍然光滑，因为在那里 v,b_i,w 都光滑。跳过的图上令 $f_i=f_{i-1}$。

说明误差如何一次安排好。除了原给的块 K_j，再把各 $\overline{O}_i$ 加入控制族，要求其像一直留在原选的靶图中。$f(\overline{O}_i)$ 的紧性给出一个正的坐标余量，可先选比该余量小的总 C^0 容差。两族的并仍局部有限。第 i 次替换的支集紧，只遇到控制族中的有限个块；在这些块的固定坐标中，要求该次改变量的至 r 阶导数小于各自总容差的 2^{-i-1} 倍。乘积法则及有限次链式法则表明，把 $w-v$ 的 C^r 误差取得足够小便同时满足这些有限个要求。沿靶坐标内的整条线段也取同样的小误差。于是后续各次替换始终有定义，所有改变量之和都小于原定容差。

由 $\{O_i\}$ 局部有限，每点都有一个邻域只受有限次替换，故 f_i 在该邻域最终不再变化。其最终值定义了整体映射 g。每点属于某个 V_i：若该图被跳过，原映射在那里已光滑；否则第 i 次操作使它光滑。后续操作保留这一性质，故 g 光滑。所有实际改动都避开 U_0，故 $g=f$ 于 U_0。误差估计也传到最终映射。

最后，在第 i 次替换中用 $v+tb_i(w-v)$、$0\le t\le 1$，得到从 f_{i-1} 到 f_i 的同伦，把它放在时间区间 $[1-2^{-i+1},1-2^{-i}]$ 上。于 $t=1$ 定义为 g。任一点的固定邻域只参与有限次改动，所以这段同伦在该邻域内最终恒定；这同时证明它在 $t=1$ 连续。整个同伦在 U_0 固定不动。 □

这里保持的是 A 的一个邻域，而不只是 A 上的取值。因此在该邻域内原来的各阶导数也完全保留。条件“在 A 附近已经光滑”正好提供了这块可以不动的区域。向量值映射的连续逼近及一般流形值映射的经典结论见 [20, 定理 6.21、6.26，第 136–141 页]；上面的证明直接使用坐标内替换。

推论 14.1.3. *设 M 为允许带边界的光滑流形，N 为无边界光滑流形。每个连续映射 $M\to N$ 都同伦于一个光滑映射。如果两个光滑映射 $f_0,f_1:M\to N$ 连续同伦，则它们之间也存在光滑同伦。*

证明. 第一项取上一结论中的 $r=0$、$A=\varnothing$。对第二项，设原同伦为 H。选光滑函数 $\lambda:\mathbb{R}\to[0,1]$，在 $(-\infty,1/3]$ 上为 0，在 $[2/3,\infty)$ 上为 1。连续映射 $\widehat{H}(x,t)=H(x,\lambda(t))$ 在两端的开区域分别等于光滑映射 $f_0(x)$、$f_1(x)$。对 $M\times\mathbb{R}$ 应用相对逼近，保持闭集 $M\times((-\infty,1/4]\cup[3/4,\infty))$ 附近不变，得到光滑 $\widetilde{H}$。将其限制到 $M\times[0,1]$ 即为所求；使用 $M\times\mathbb{R}$ 也避免了两类边界相遇时的角点问题。 □

14.1.3　紧源上的 C^r 拓扑

逼近定理中的坐标误差可以组织成函数空间的邻域。对紧源，只要控制有限张覆盖源的图，就能同时控制所有点。这样得到的拓扑使“性质在小扰动下保持”成为一个开集命题。

定义 14.1.4. 设 M 为紧光滑流形，允许有边界，N 为光滑流形，$0 \le r < \infty$。在 $C^r(M,N)$ 中，以有限个紧坐标块上的至 r 阶导数误差小于指定正数的条件，作为映射 f 的基本邻域条件，得到的拓扑称为 C^r 拓扑。$C^\infty(M,N)$ 上的 C^∞ 拓扑由所有有限阶 C^r 邻域条件生成。

可以选择有限个内部覆盖 M 的紧坐标块来检验这种接近。若某个给定块跨过若干张图，把它分成有限个更小的紧块即可。换坐标时，零阶估计由换坐标函数在相关紧邻域上的一致连续性控制；到 r 阶的估计由链式法则控制，其系数是光滑换坐标函数在紧集上的有界导数。因此上述拓扑不依赖图册的选取。这个论证也解释了为何定义中既要求像留在靶图中，又要求紧块：所有估计须在实际有定义且导数有界的范围内进行。

当 $N = \mathbb{R}^q$ 时，固定有限个内部覆盖 M 的紧块及源坐标，记相应坐标表达为 f_i，可用范数

$$\|f\|_{C^r} = \max_i \max_{|\alpha| \le r} \sup_{\varphi_i(K_i)} |\partial^\alpha f_i|$$

描述该拓扑。换一组有限覆盖得到等价范数。对一般流形靶，$g - f$ 没有整体定义，需在 f 附近用靶坐标描述；不应把上式中的相减直接用于两个任意流形值映射。

例 14.1.5. 在圆周上，$f_n(e^{\mathrm{i}\theta}) = n^{-1}\sin(n\theta)$ 一致趋于零，但

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} f_n(e^{\mathrm{i}\theta}) = \cos(n\theta)$$

的最大绝对值始终为 1，故不在 C^1 拓扑中趋于零。导数控制也直接影响微分拓扑：在 $[-1,1]$ 上，$f(x) = x$ 的导数处处为 1，若 $\|g - f\|_{C^1} < 1/2$，则 $g' > 1/2$；仅要求 C^0 很接近时，$g_n(x) = x + 2n^{-1}\sin(nx)$ 的导数 $1 + 2\cos(nx)$ 却在区间内取零。

在 C^∞ 拓扑中，一列映射收敛需要每个有限阶都收敛；一个给定基本邻域只提出有限阶要求。这两句话相容：数列最终要分别进入每一个邻域，但不要求从某一项起同时满足无穷多个不同的误差门槛。定理 14.1.2 因而证明光滑映射在每个有限阶 $C^r(M,N)$ 中稠密。

14.1.4　非紧源上的强弱拓扑

非紧源上，控制一个越来越大的紧集，与同时控制全部点，是两种不同要求。例如，令 $b \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，满足 $b(0) = 1$，并把它平移为 $b_n(x) = b(x - n)$。任何固定紧区间上，b_n 及所有导数最终恒为零；但其整体最大值从未变小。

定义 14.1.6. 设 M 为允许带边界的光滑流形，N 为光滑流形。$C^r(M,N)$ 的**弱 C^r 拓扑** (weak C^r topology)由有限个紧坐标块上的 r 阶误差条件生成，也称紧开 C^r 拓扑。

其**强 C^r 拓扑** (strong C^r topology)允许在局部有限个紧坐标块上同时给出各自的正容差。这里 r 是固定的有限阶；两种 C^∞ 拓扑分别由所有有限阶的相应条件生成。

紧源上局部有限族只能有有限个非空成员，所以两种拓扑一致。非紧源上，$b_n \to 0$ 在弱 C^∞ 拓扑中成立，在强 C^0 拓扑中不成立：用整数附近的紧区间覆盖 $\mathbb{R}$，在每块要求函数绝对值小于 $1/2$，便得到一个不含任何 b_n 的强邻域。更一般地，强 C^0 条件可规定 $|g(x) - f(x)| < \varepsilon(x)$，其中 $\varepsilon : M \to (0, \infty)$ 连续；通过局部有限细分并在各紧块取更小正下界，可以在这类条件内找到强邻域。容差可能在无穷远趋于零，不能总用一个统一正数代替。

定理 14.1.2 对局部有限控制族的陈述，正是强 C^r 逼近。若只允许在某个预定紧集内修改，则还有一个必要条件：原映射必须在这个紧集外已经光滑。一个在无穷多个远处点都有折角的连续函数，不可能通过紧支的改动变成处处光滑。相对逼近规定哪里保持不变，与改动是否紧支，是需要分别检查的要求。

命题 14.1.7. *设 M 为允许带边界的光滑流形，N 为无边界光滑流形，P 为有限维光滑流形，$F : P \times M \to N$ 光滑。若有紧集 $K \subset M$ 和固定光滑映射 $f : M \to N$，使 $F(p, x) = f(x)$ 对所有 $p \in P$、$x \notin K$ 成立，则 $p \mapsto F_p$ 在强 C^r 拓扑中连续，对每个有限 r 及上述 C^∞ 拓扑都成立。*

证明. 固定 p_0 和 F_{p_0} 的一个强邻域。其局部有限控制族只会有有限个成员与 K 相交，其余块上的映射不随参数变化。对这有限个紧块，用联合光滑性及紧性得到：当 $p \to p_0$ 时，源变量的至 r 阶坐标导数一致趋于对应导数，且像仍留在各靶图中。因此所有有限个容差条件同时成立。C^∞ 的给定基本邻域同样只涉及有限阶，故论证不变。 □

紧支条件解释了后文为何常在坐标图内乘一个截断函数来造参数族。任意联合光滑族不一定对强拓扑连续：$F(t, x) = tx$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上光滑，但只要 $t \neq 0$，就不满足 $|F(t, x) - F(0, x)| < 1$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立。后文谈非紧源上的“稠密”或“开”时，必须同时指明采用哪种函数空间拓扑。

14.2 Sard 定理

方程 $f(x) = y$ 的解集能否成为光滑子流形，取决于解上的微分是否满射。单独检查一个指定的 y 可能很难；Sard 定理给出整体信息：对光滑映射，坏的目标值只占一个零测集。证明必须控制临界点的像，因为源中的临界点本身可能很多，甚至充满整个源流形。

14.2.1 临界点与秩约化

先明确这里的“坏”。设 $f : M^m \to N^n$ 是 C^1 映射，N 无边界。若 $\mathrm{d}f_x : \mathrm{T}_x M \to \mathrm{T}_{f(x)} N$ 不满射，称 x 为**临界点** (critical point)；否则称为**正则点** (regular point)。临界点的像称为**临界值** (critical value)。若 $f^{-1}(y)$ 中每一点都正则，称 y 为**正则值** (regular value)。特别地，不在像中的点也是正则值；一个值只要有一个临界原像，就已经是临界值。

在 n 维流形 N 中，集合 E 称为**零测集** (set of measure zero)，若它在每张坐标图中的像都有 n 维 Lebesgue 测度零。Euclid 空间中的含义是：给定任意 $\varepsilon>0$，能用可数个长方体覆盖它，并使体积总和小于 ε。这个条件与坐标无关。在较小的紧坐标块上，光滑坐标变换的导数有界，因而是 Lipschitz 映射；一个半径为 r 的小球的像落在半径至多为 Lr 的球中，覆盖总体积至多乘上固定常数。再用可数个这样的坐标块覆盖，便知零测性保持。这里用的是同维坐标变化，无须先在 N 上选择体积形式。

例 14.2.1. 映射 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，$f(x,y)=(x,y^2)$，有

$$\mathrm{D}f_{(x,y)}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2y\end{pmatrix}.$$

临界点集是 $y=0$，临界值集是目标中的横轴。第二坐标为正的值有两个正则原像，第二坐标为负的值没有原像；这两类值都正则。对于常值映射 $M\to\mathbb{R}$，整个 M 都由临界点组成，临界值却只有一个。

在坐标域 $U\subset\mathbb{R}^m$ 内写 $C=\{x:\operatorname{rank}\mathrm{D}f_x<n\}$，并按秩分为

$$C^{(q)}=\{x:\operatorname{rank}\mathrm{D}f_x=q\},\qquad 0\le q<n.$$

这些集合未必都是子流形。分层在这里首先是一种分类：当 $q\ge 1$ 时，某个非零的偏导数让我们把一个输出坐标直接改作输入坐标，进而把问题降低一维。

引理 14.2.2. 设 $f:U\to\mathbb{R}^n$ 光滑，$U\subset\mathbb{R}^m$ 开，且 $\operatorname{rank}\mathrm{D}f_a\ge 1$。重排坐标后，在 a 的某个邻域上存在光滑源坐标 $(t,z)\in J\times V\subset\mathbb{R}\times\mathbb{R}^{m-1}$，使

$$f(t,z)=(t,G(t,z)),\qquad \operatorname{rank}\mathrm{D}f_{(t,z)}=1+\operatorname{rank}\mathrm{D}_zG(t,z).$$

证明. 选择非零偏导数并重排坐标，使 $\partial f^1/\partial x^1(a)\neq 0$。令

$$\Phi(x)=(f^1(x),x^2,\dots,x^m).$$

其导数行列式正是这个非零偏导数。第一卷第 11 章第 3 节的逆函数定理保证 Φ 在充分小的邻域上可光滑反解；缩小像邻域，可取乘积盒 $J\times V$。在新坐标中，第一分量为 t，其余分量记作 G，于是

$$\mathrm{D}f=\begin{pmatrix}1&0\\ \partial_tG&\mathrm{D}_zG\end{pmatrix}.$$

利用第一行消去第一列下方的元素，矩阵的秩便等于 $1+\operatorname{rank}\mathrm{D}_zG$。 □

这里没有要求邻域内的秩恒定；非零偏导数只负责选出一个可用的坐标。真正需要继续处理的，正是其余方向上仍会变化的秩。

14.2.2　高阶平坦集的覆盖估计

若 $\mathrm{D}f_a=0$，上面的坐标办法暂时失效。此时 Taylor 展开提供另一种控制：若若干阶导数都为零，一个边长为 δ 的源立方体的像就比 δ 小得多。源中小立方体的数量约为 δ^{-m}，而每个像的 n 维体积约为 $\delta^{n(k+1)}$；当后一个指数更大时，总体积趋于零。

引理 14.2.3. 设 $U \subset \mathbb{R}^m$ 开，$m, n \geq 1$，$f : U \to \mathbb{R}^n$ 为 C^{k+1} 映射，$k \geq 1$。令

$$A_k = \{x \in U : \partial^\alpha f^i(x) = 0，\text{对所有} 1 \leq |\alpha| \leq k,\ 1 \leq i \leq n\}.$$

若 $n(k+1) > m$，则 $f(A_k)$ 为零测集。

证明. 用可数个包含于 U 的闭立方体覆盖 U，只需在其中一个闭立方体 Q 上证明结论。Q 上各个 $k+1$ 阶偏导数有共同的上界。将边长为 R 的 Q 均分成 s^m 个边长 R/s 的小立方体。对每个与 A_k 相交的小立方体 Q_j，选取 $a_j \in A_k \cap Q_j$。Taylor 公式的低阶项全部为零，故存在与 s, j 无关的常数 B，使

$$|f(x) - f(a_j)| \leq B|x - a_j|^{k+1} \leq B(\sqrt{m}R/s)^{k+1} \qquad (x \in Q_j).$$

因此 $f(A_k \cap Q)$ 被至多 s^m 个半径为 $B(\sqrt{m}R/s)^{k+1}$ 的球覆盖。若 ω_n 表示单位 n 维球的体积，覆盖总体积至多为

$$s^m \omega_n B^n (\sqrt{m}R/s)^{n(k+1)} = C_Q s^{m-n(k+1)} \longrightarrow 0.$$

零测性由此成立；可数并仍为零测集，故得到整个 A_k 的结论。 □

这里的多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 记录各坐标求导次数，$|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_m$。上式只需普通的有限阶 Taylor 余项估计，不要求函数等于自己的 Taylor 级数。对于光滑函数，在一点的全部导数都为零也不能推出其在邻域内恒定；例如 e^{-1/x^2} 在 $x = 0$ 补值为零后的函数就具有这种现象。覆盖估计恰好能处理这些极其平坦的点。

14.2.3 维数归纳与 Fubini 步骤

剩下的工作是把前面两种控制接起来。正秩部分沿一个输出坐标切片；零秩但尚未高度平坦的部分，则落在某个偏导数的正则零集上。两种情形都把源的维数减少一。

切片时使用如下 Fubini 结论：若 $E \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-1}$ 紧，$n \geq 2$，且每个截面 $E_t = \{w : (t, w) \in E\}$ 都为 $(n-1)$ 维零测集，则 E 为 n 维零测集。因为紧集是 Borel 可测集，对其示性函数使用非负函数的 Fubini–Tonelli 定理，得到

$$\operatorname{vol}_n(E) = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{vol}_{n-1}(E_t)\, \mathrm{d}t = 0.$$

这一紧集切片结论也有只用有限覆盖的证明，见 [20, 第 126 页，引理 6.2]。下面每次都先限制到紧块，使所处理的像确实可测。

定理 14.2.4 (Sard 定理)**.** 设 M^m 是有限维、Hausdorff、第二可数的光滑流形，允许有边界；N^n 是无边界光滑流形，具有相同的分离性与可数性条件。若 $f : M \to N$ 光滑，则它的临界值集在 N 中为零测集。因此正则值在 N 中稠密。

证明. 先证明无边界情形，并对源维数 m 归纳。当 $n = 0$ 时，所有微分都满射，临界值集为空。当 $m = 0 < n$ 时，第二可数的零维流形是可数离散集，像也可数，故为零测集。以下设 $m, n \geq 1$，并假设所有源维数小于 m 的光滑映射均已满足结论。

取可数的源、目标坐标图，并将源图限制在各目标图的原像内。坐标变化保持微分的秩和目标零测性，故只需讨论 $f:U\subset\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$。除临界集 C 外，记 A_j 为前一引理中一至 j 阶偏导数全为零的集合。它们在 U 内闭，并满足

$$C\supset A_1\supset A_2\supset\cdots.$$

取整数 $k\geq 1$ 使 $n(k+1)>m$。我们依次处理

$$C=(C\setminus A_1)\cup\bigcup_{j=1}^{k-1}(A_j\setminus A_{j+1})\cup A_k.$$

对 $C\setminus A_1$，若 $n=1$，此集合为空：一维目标的微分不满射就只能为零。若 $n\geq 2$，引理 14.2.2 在每个这样的点附近给出 $f(t,z)=(t,G(t,z))$。令 $G_t(z)=G(t,z)$。秩公式说明 (t,z) 是 f 的临界点，当且仅当 z 是 $G_t:V\to\mathbb{R}^{n-1}$ 的临界点。对源坐标盒内任意紧块 K，集合 $E=f(C\cap K)$ 紧，而它在目标超平面第一坐标等于 t 上的截面包含于 G_t 的临界值集。G_t 的源维数是 $m-1$，由归纳假设，每个这样的截面为零测集；Fubini 结论遂给出 E 零测。用可数紧块穷尽各坐标盒，再用可数个坐标盒覆盖 $C\setminus A_1$，得到 $f(C\setminus A_1)$ 零测。

对 $A_j\setminus A_{j+1}$，取一点 a。某个分量的某个 $j+1$ 阶偏导数在 a 非零，所以能选一个 j 阶偏导数 $h=\partial^{\alpha}f^{i}$，使 $\mathrm{D}h_a\neq 0$。同时 h 在 A_j 上为零。第一卷第 11 章第 3 节的隐函数定理说明，在 a 的充分小邻域 V_a 内，$H_a=\{h=0\}$ 是光滑超曲面：选取 h 的一个非零偏导数，即可把相应坐标解成其余 $m-1$ 个坐标的光滑函数。于是 $A_j\cap V_a\subset H_a$。在这些点上，$\mathrm{d}f=0$，故限制映射 $f|_{H_a}$ 的微分也为零，特别地不满射。归纳假设应用于源维数为 $m-1$ 的 $f|_{H_a}$，说明 $f(A_j\cap V_a)$ 零测。用可数个这样的邻域覆盖 $A_j\setminus A_{j+1}$，便得到这一整部分的像零测。

最后，引理 14.2.3 直接给出 $f(A_k)$ 零测。三部分合起来完成归纳。

若 M 有边界，在每张边界坐标图中，光滑映射的坐标表达按定义能在每一点附近延拓到半空间之外的开邻域。原映射在边界点的微分就是这个局部延拓的微分；所以原映射的临界点也是延拓映射的临界点。对可数个局部延拓使用刚证的无边界结论，仍得到临界值集零测。最后，当 $n\geq 1$ 时，任意非空目标开集在某张坐标图中包含一个小球，具有正测度，不能全部由临界值组成；$n=0$ 时所有值都正则。因此正则值稠密。 □

这条证明的分工可由下表记忆。它按照点上的导数选择工具，而没有把整片临界集误当成一个光滑子流形。

临界点所在部分	可用的信息	控制临界值的方法
$C\setminus A_1$	某个一阶偏导数非零	一个输出坐标作参数，降维后用 Fubini
$A_j\setminus A_{j+1}$	某个高阶偏导数有正则零集	限制到包含该部分的超曲面，降低源维数
A_k	低阶 Taylor 项全部消失	小立方体数量与像球体积的覆盖估计

推论 14.2.5. 设 $f : M^m \to N^n$ 是上述流形间的光滑映射，且 $m < n$。则 $f(M)$ 是 N 中的零测集；每个正则值的原像均为空。

证明. 从 m 维空间到 n 维空间的线性映射不可能满射，因此每一点都是临界点。像恰为临界值集，应用定理 14.2.4 即可。 □

例如光滑曲线在平面中的像具有二维测度零，即使曲线在非紧参数区间上的像可能稠密，仍不能因此获得正面积。“稠密”说的是闭包，“零测”说的是体积，二者衡量不同的性质。

14.2.4 有限阶 Sard 定理与反例

光滑性在上述归纳中使任意阶偏导数都继续光滑。对于有限阶可微映射，$h = \partial^\alpha f^i$ 的可微阶数会随 $|\alpha|$ 增大而降低，隐函数定理所得超曲面的正则性也随之降低。因此，那个归纳过程不能直接给出最优的有限阶条件。

有限阶 Sard 定理的准确形式是：对 C^r 映射 $f : M^m \to N^n$，若整数 $r \geq 1$ 满足

$$r > \max\{m - n, 0\},$$

则临界值集为零测集。这里 M, N 可取光滑流形，映射只要求 C^r，源的边界按局部延拓处理。有限阶版本的证明参见 [33, 第 885–889 页，定理 4.1、7.2]；其中高阶平坦集合的细分估计负责避免上述正则性损失。本章后续参数定理使用已完整证明的光滑版本。

这个阶数条件有可见的几何意义。对平面上的函数，C^2 足够；单有 C^1 时，临界值甚至可以覆盖整个区间。下面给出一个具体构造，使“更多可微性”所排除的现象看得见。

例 14.2.6. 存在 C^1 函数 $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$，其临界值集包含 $[0, 2]$。

从 $[0, 1]$ 开始，每一步保留每个区间两端各占其长度 $\lambda = 2/5$ 的闭子区间，得到 Cantor 集 E。第 k 步删去 2^{k-1} 个开间隙，每个长度为 $(1-2\lambda)\lambda^{k-1}$。固定一个在 $(0, 1)$ 上为正、端点处平坦、积分为 1 的光滑函数 ρ，并在每个第 k 步间隙 $I = (a, b)$ 上放置

$$h(x) = \frac{3^{-k}}{b-a}\rho\left(\frac{x-a}{b-a}\right).$$

在 E 及 $[0, 1]$ 外令 $h = 0$。间隙上这项的积分为 3^{-k}，上确界至多为

$$\frac{\|\rho\|_\infty}{3(1-2\lambda)}\left(\frac{1}{3\lambda}\right)^{k-1} \longrightarrow 0.$$

这保证 h 连续：在某个固定间隙的端点附近，连续性来自 ρ 在端点趋于零；当间隙的级数趋于无穷时，则由上述一致上界趋于零。有限多个低级间隙与余下间隙分别处理，即得到每个 E 中点处的连续性。

令 $g(x) = \int_0^x h(t)\,\mathrm{d}t$，则 $g \in C^1(\mathbb{R})$，且 $g' = 0$ 于 E。全部间隙的积分之和为 $\sum_{k\geq 1} 2^{k-1}3^{-k} = 1$。一个第 k 步保留下来的基本区间，其内各级间隙的积分之和为

$$\sum_{j=k+1}^{\infty} 2^{j-k-1}3^{-j} = 3^{-k}.$$

所以 g 把保留区间依次映到标准三分 Cantor 构造中的保留区间，且把每个间隙映到相应的中间三分之一。于是 $g(E)=C$，其中 C 是标准三分 Cantor 集。

现在取 $F(x,y)=g(x)+g(y)$。在 $E\times E$ 上，$\mathrm{d}F=(g'(x),g'(y))=0$，而 $F(E\times E)=C+C=[0,2]$。最后这个等式可这样验证：$[-1,1]$ 中每个数都能写成 $\sum_{j\ge 1}2\varepsilon_j 3^{-j}$，其中 $\varepsilon_j\in\{-1,0,1\}$，因为第一位所给的三个闭区间覆盖 $[-1,1]$，选定第一位后再缩放余项即可递归选择。把正、负位分别放到两个只含 $0,2$ 的三进制展开里，得到 $C-C=[-1,1]$。再由 $1-C=C$，得到 $C+C=1+(C-C)=[0,2]$。

因此，零测结论涉及映射的正则性，而不只是处处存在一个连续的微分。在一般维数中，整数阶阈值的最优性及相应构造见 [33, 第 890 页，第 8 节]；对当前 $m=2,n=1$ 的情形，上例已经完整展示 C^1 与 C^2 的差别。另一个边界是源和目标维数：当 $m<n$ 时，C^1 已足以让整个像零测：在一个紧坐标立方体上，导数有界使映射 Lipschitz；分割所得的 s^m 个小立方体各自的像都被半径至多 B/s 的球包含，故总体积至多为 $Cs^{m-n}\to 0$。再取可数坐标覆盖即可。

14.3　横截逆像和参数定理

正则值定理处理方程 $f(x)=y$：微分能够独立改变全部输出时，解集有预期维数。现在把一个点 y 换成子流形 $S\subset N$，研究条件 $f(x)\in S$。沿着 S 的输出变化不会破坏这个条件，真正需要控制的是离开 S 的方向。横截性正是把“全部输出方向”改成“全部法方向”后的满秩条件。

14.3.1　线性横截条件与切空间

设 $S\subset N$ 是无边界光滑流形 N 的嵌入子流形。在 $y\in S$ 处，用包含映射的微分把 T_yS 视为 T_yN 的子空间。商空间 $\mathrm{T}_yN/\mathrm{T}_yS$ 记录法方向：两个向量只要相差一个切于 S 的向量，就代表同一个法方向。这里还没有选择内积，因而“法”暂时不表示垂直。

定义 14.3.1 (横截性)**.** 设 M,N 为无边界光滑流形，$S\subset N$ 为无边界嵌入子流形，$f:M\to N$ 光滑。若对每个 $x\in f^{-1}(S)$ 都有

$$\mathrm{d}f_x(\mathrm{T}_xM)+\mathrm{T}_{f(x)}S=\mathrm{T}_{f(x)}N, \tag{14.1}$$

则称 f 与 S **横截** (transverse)，记作 $f\pitchfork S$。若只在 $x\in K\cap f^{-1}(S)$ 处要求此等式，就说 f 在 $K\subset M$ 上与 S 横截。

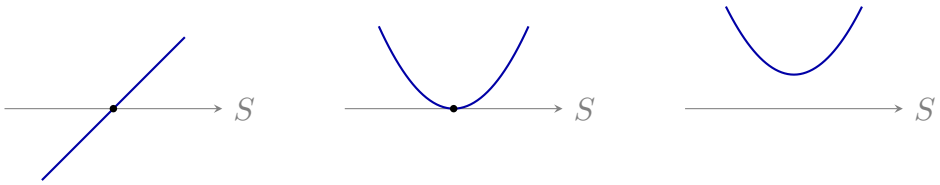
横截条件等价于商映射

$$\overline{\mathrm{d}f_x}:\mathrm{T}_xM\longrightarrow \mathrm{T}_{f(x)}N/\mathrm{T}_{f(x)}S,\qquad v\longmapsto[\mathrm{d}f_x(v)]$$

满射。因而只需补足 S 缺少的方向；$\mathrm{d}f_x$ 本身可以不满射。当 $S=\{y\}$ 时，$\mathrm{T}_yS=0$，这个条件恰好说 y 是正则值。淹没与每个嵌入子流形都横截；若 $f(M)\cap S=\varnothing$，横截条件也成立，因为没有需要检查的点。记号中的横截并不要求相交。

例 14.3.2. 取 $S=\mathbb{R}\times\{0\}\subset\mathbb{R}^2$。映射 $f(t)=(t,t)$ 在唯一交点处给出斜向量 $(1,1)$，它与 S 的切向量 $(1,0)$ 张成平面，所以 $f\pitchfork S$。映射 $g(t)=(t,t^2)$ 在零处只给出 $(1,0)$，与

S 相切，故不横截。映射 $h(t)=(t,t^2+1)$ 的像避开 S，也与 S 横截。图 14-1 将这三种情形并排画出。



横截　　相切　　空交，也横截

图 14-1: 横轴表示子流形 S，曲线表示映射的像。左图在交点处补足法方向；中图的切线仍落在 S 内；右图没有交点，也满足横截条件。

若 $A,B\subset N$ 都是嵌入子流形，对包含映射 $i_A:A\hookrightarrow N$ 使用上述定义，就得到两子流形的横截条件

$$\mathrm{T}_yA+\mathrm{T}_yB=\mathrm{T}_yN\qquad(y\in A\cap B).$$

它对 A,B 对称。两条空间曲线在 $\mathbb{R}^3$ 中若有交点，两个一维切空间之和至多二维，所以不可能横截；相交曲线在图上看起来“交叉”，还不足以判断横截性，环境维数也参与条件。

14.3.2 逆像的维数及法丛

第一卷第 11 章第 4 节的嵌入子流形坐标切片说明：若 S 的余维为 c，那么在每个 $y\in S$ 附近，可以找一个淹没 $q:V\to\mathbb{R}^c$，使 $S\cap V=q^{-1}(0)$。具体说，选取把 S 写成最后 c 个坐标为零的适配坐标，再令 q 取出这 c 个坐标。于是 $f(x)\in S$ 局部变成 $q(f(x))=0$。

定理 14.3.3 (横截逆像)**.** *设 M^m,N^n 为无边界光滑流形，$S\subset N$ 为余维 c 的无边界嵌入子流形，$f:M\to N$ 光滑且 $f\pitchfork S$。则非空的 $W=f^{-1}(S)$ 是 M 的 $(m-c)$ 维嵌入子流形，并且*

$$\mathrm{T}_xW=\{v\in\mathrm{T}_xM:\mathrm{d}f_x(v)\in\mathrm{T}_{f(x)}S\}.\tag{14.2}$$

若 $c>m$，则 $W=\varnothing$。若 S 在 N 中闭，则 W 在 M 中闭。

证明. 在 $y=f(x)\in S$ 附近取上述 q。因为 $\ker\mathrm{d}q_y=\mathrm{T}_yS$，横截条件等价于 $\mathrm{d}(q\circ f)_x$ 满射。为看清这一步，任取 $a\in\mathbb{R}^c$，先用 q 为淹没找到 $u\in\mathrm{T}_yN$ 满足 $\mathrm{d}q_y(u)=a$，再由横截性把 u 写成 $\mathrm{d}f_x(v)+w$，其中 $w\in\mathrm{T}_yS$。于是 $a=\mathrm{d}(q\circ f)_x(v)$。反过来，若这个复合满射，对任意 $u\in\mathrm{T}_yN$ 选择 v 满足 $\mathrm{d}(q\circ f)_x(v)=\mathrm{d}q_y(u)$，便有 $u-\mathrm{d}f_x(v)\in\mathrm{T}_yS$。

因此 0 是 $q\circ f:f^{-1}(V)\to\mathbb{R}^c$ 的正则值。第一卷第 11 章第 4 节的正则水平集定理给出局部的 $(m-c)$ 维坐标切片，切空间为 $\ker\mathrm{d}(q\circ f)_x$，即(14.2)。这些局部切片都取 M 的子空间拓扑，且坐标转换来自环境坐标的限制，故拼成所述嵌入子流形。若 $c>m$，从 m 维空间到 c 维空间不可能满射，所以不存在原像点。最后，S 闭时由 f 连续得到 W 闭。 □

例如，两张在 N^n 中横截相交的子流形 A^a, B^b，其交非空时维数为 $a+b-n$，且在交点处

$$\mathrm{T}_y(A\cap B)=\mathrm{T}_yA\cap \mathrm{T}_yB.$$

这是将定理用于 $i_A: A\hookrightarrow N$ 的直接结果。横截条件保证方程提供了独立约束；一个余维 c 的目标子流形，恰好在源中施加 c 个独立方程。

切空间公式还可以记录随点变化的法方向。对嵌入子流形 $S\subset N$，定义其**法丛** (normal bundle)为商向量丛

$$\nu_N S:=\mathrm{T}N|_S/\mathrm{T}S.$$

在适配坐标中，这个商丛由最后 c 个坐标方向给出局部标架；换坐标诱导光滑可逆的商空间变换，因而确实定义了秩 c 的光滑向量丛。若选取 Riemann 度量，正交投影将此商丛识别为 $(\mathrm{T}S)^{\perp}$，但商丛的定义本身不依赖度量。

命题 14.3.4 (逆像的法丛)**.** *在定理 14.3.3 的条件下，令 $\bar f=f|_W: W\to S$。微分诱导规范的光滑向量丛同构*

$$\nu_M W\longrightarrow \bar f^{*}\nu_N S,\qquad [v]\longmapsto [\mathrm{d}f(v)].$$

等价地，有短正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{T}W\longrightarrow \mathrm{T}M|_W\xrightarrow{\overline{\mathrm{d}f}}\bar f^{*}\nu_N S\longrightarrow 0.$$

证明. 由(14.2)，$\overline{\mathrm{d}f_x}$ 的核恰为 T_xW，横截性又保证它满射。线性代数的商空间同构定理逐点给出所述同构。它们还须组成光滑丛映射：在源与目标的适配坐标中，微分由光滑矩阵表示，取法方向就是取相应的商矩阵，因而随点光滑。取商后的矩阵为可逆的 c 阶矩阵，其逆由伴随矩阵除以非零行列式给出，亦光滑。整个定义只使用微分与自然商映射，所以与坐标无关。 □

由此可见，横截逆像除了继承预期的维数，也继承目标子流形的法方向。例如，若 S 的法丛已经给定定向，就可以通过这个同构给 W 的法丛定向。后面的相交数构造将使用这项信息。

14.3.3 参数横截定理

一个指定映射可能不横截。给它增加几个可自由调节的参数后，参数方向有机会补足原来缺少的法方向。例如

$$F:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\qquad F(a,t)=t^2-a.$$

固定 $a=0$ 时，$F_0(t)=t^2$ 与 $\{0\}$ 不横截；总体映射却处处是淹没，因为 $\partial F/\partial a=-1$。下面的定理把这种可调节性转化为关于单个参数的结论。

定理 14.3.5 (参数横截性)**.** *设 P, M, N 为无边界光滑流形，$S\subset N$ 为无边界嵌入子流形，$F: P\times M\to N$ 光滑。若 $F\pitchfork S$，则对几乎处处的 $a\in P$，切片映射 $F_a: M\to N$，$F_a(x)=F(a,x)$，满足 $F_a\pitchfork S$。这里的例外集在 P 的每张坐标图内都为 Lebesgue 零测集；特别地，好参数在 P 中稠密。*

证明. 先把所有满足约束的参数与源点放在一起。由定理 14.3.3，

$$Z = F^{-1}(S) \subset P \times M$$

是光滑嵌入子流形。考虑投影 $\pi : Z \to P$，$\pi(a, x) = a$。我们证明：a 是 π 的正则值，当且仅当 $F_a \pitchfork S$。这样就能将横截性问题交给定理 14.2.4。

固定 $(a, x) \in Z$，令 $y = F(a, x)$、$Q = \mathrm{T}_y N / \mathrm{T}_y S$。把总体微分送到这个商空间，分别记参数方向与源方向的部分为

$$B : \mathrm{T}_a P \longrightarrow Q, \qquad A : \mathrm{T}_x M \longrightarrow Q.$$

于是总体微分为 $(u, v) \mapsto Bu + Av$。总体横截性表示 $\operatorname{im} B + \operatorname{im} A = Q$，而切空间公式给出

$$\mathrm{T}_{(a,x)} Z = \{(u, v) : Bu + Av = 0\}.$$

投影微分 $\mathrm{d}\pi_{(a,x)}$ 满射，等价于每个 u 都能配一个 v，使 $Bu + Av = 0$，即 $\operatorname{im} B \subset \operatorname{im} A$。结合总体的满射性，这恰好等价于 $\operatorname{im} A = Q$，也就是 F_a 在 x 处与 S 横截。对该参数下的所有 x 同时检查，就得到所需等价；若纤维为空，两边的条件都成立。

Sard 定理说明 π 的临界值集为零测集，故其补集中的所有参数都横截。任意非空坐标开集都有正测度，不可能整个包含在例外集中，所以好参数稠密。零维参数空间中，Sard 的结论表示没有坏参数，此时上述线性证明也直接给出每个切片横截。 □

上述证明使用的不是 F 的正则值，而是约束流形 Z 到参数空间的投影的正则值。正则值条件保证：改变参数以后，可以同时改变源点来补偿约束的变化。这正是把总体可调节性传到单个切片的步骤。横截逆像和参数定理也可参看 [20, 第 6 章，第 143–146 页]。

例 14.3.6. 回到 $F(a, t) = t^2 - a$，约束流形 Z 是参数平面中的抛物线 $a = t^2$，投影为 $\pi(t) = t^2$。它只有一个临界值 $a = 0$。当 $a > 0$ 时，两个零点 $\pm\sqrt{a}$ 处导数非零；当 $a < 0$ 时，没有零点；两类参数都满足横截性。$a = 0$ 是两个零点合并的时刻。参数定理说明坏参数集很小，却并不声称所有参数都好，也不保证不同好参数的原像具有相同的连通分支数。

14.3.4 横截开放性、稠密性与剩余性

参数定理使用有限维参数空间的测度；“映射经过任意小扰动就能横截”则使用函数空间的拓扑。要把这两种表述衔接起来，先需要一个稳定性事实：已经在紧集上满足的横截条件，可以承受足够小的一阶扰动。

命题 14.3.7 (紧集上的横截开放性). 设 M, N 为无边界光滑流形，$S \subset N$ 为闭的无边界嵌入子流形，$K \subset M$ 紧。若光滑映射 $f : M \to N$ 在 K 上与 S 横截，则 f 有一个弱 C^1 邻域，其中每个光滑映射在 K 上仍与 S 横截。特别地，当 M 紧时，全部 C^1 横截映射构成 $C^1(M, N)$ 中的开集。

证明. 对每个 $x \in K$，区分两种情形。若 $f(x) \notin S$，因 S 闭，可取 x 的相对紧邻域 U_x，使 $f(\overline{U}_x)$ 落在 $N \setminus S$ 中；充分小的 C^0 扰动在较小闭邻域上仍避开 S。这一控制可用覆盖该紧像的有限张坐标图表达。

若 $f(x)\in S$，取适配坐标及局部定义函数 $q:V\to\mathbb{R}^c$。横截性使 $\mathrm{D}(q\circ f)$ 的某个 c 阶子式在 x 非零。缩小相对紧的 U_x，可使 $f(\overline{U}_x)\subset V$，且这个子式的绝对值在 $\overline{U}_x$ 上有正下界。对 g 在此紧集上的值与一阶导数施加足够小的坐标误差，就能保持 $g(\overline{U}_x)\subset V$ 并使同一个子式仍非零。因此 $q\circ g$ 在这里为淹没，尤其在 $g^{-1}(S)\cap U_x$ 上满足横截条件。

这些邻域覆盖 K。取有限子覆盖，再同时施加相应的有限个紧集 C^1 条件，便得到所需弱 C^1 邻域。取 $K=M$ 得最后结论；该证明只涉及一阶导数，因而也适用于 C^1 映射。 □

闭性在这里用来阻止新的交点从 S 的遗漏极限点附近出现。例如 $S=\{1,1/2,1/3,\dots\}\subset\mathbb{R}$ 是非闭的零维嵌入子流形。从单点流形到 $\mathbb{R}$ 的映射 $f(*)=0$ 避开 S，因而横截；任意接近它的某个常值映射 $f_j(*)=1/j$ 却不横截。这个例子即使源紧，开放性仍然失效。

源的紧性与所选拓扑也须匹配。映射 $f(x)=x$ 从 $\mathbb{R}$ 到自身与 $\{0\}$ 横截。取光滑函数 ρ，使其在零附近等于 1，在 $[-1,1]$ 外为零，令

$$g_j(x)=x\bigl(1-\rho(x-j)\bigr).$$

在每个固定紧集上，g_j 最终与 f 完全相同，所以 $g_j\to f$ 于弱 C^∞ 拓扑；但 g_j 在 j 附近恒为零，均不横截。紧集上的开放性无法一次控制逃往无穷远处的交点。

定义 14.3.8 (稠密与剩余)**.** *在拓扑空间 X 中，若 A 与每个非空开集相交，则称 A* **稠密** (dense)*。若 A 包含一个可数个开稠密集的交，则称 A 为* **剩余集** (residual set)*。一个性质在剩余集上成立时，通常称其为* **泛型** (generic)*性质，使用时须同时说明空间及其拓扑。*

稠密性保证任意小的邻域里有好对象，剩余性则记录可数个开稠密要求能够同时成立。在 Baire 空间中，每个可数开稠密交都稠密。例如 $\mathbb{R}$ 具有这个性质：给定非空开区间及开稠密集 $U_1,U_2,\dots$，依次在前一个区间内部与 U_j 的交中选非空闭区间，令长度趋零；实数的完备性给出一个属于所有区间的点。这个嵌套区间论证说明了完备性如何使可数条件同时实现。一般拓扑空间未必有此性质：在 $\mathbb{Q}$ 的相对拓扑中，枚举其点为 $q_1,q_2,\dots$，每个 $\mathbb{Q}\setminus\{q_j\}$ 都开且稠密，交却为空。

对光滑映射空间，本章使用的具体结论是：若 M,N 无边界，$S\subset N$ 是闭的无边界嵌入子流形，则

$$\mathcal{T}_S=\{f\in C^\infty(M,N):f\pitchfork S\}$$

在弱 C^∞ 拓扑及第 14.1 节定义的强 C^∞ 拓扑中都稠密且为剩余集。稠密性由下一节的定理 14.4.2 证明：其中取固定闭集为空，便能在任意给定的强邻域内得到横截映射。剩余性的推导则很短。取紧集穷尽 $K_1\subset K_2\subset\cdots$，$\bigcup_j K_j=M$，令

$$\mathcal{U}_j=\{f:f\text{ 在}K_j\text{ 上与}S\text{ 横截}\}.$$

由命题 14.3.7，每个 $\mathcal{U}_j$ 在这两种拓扑中都开；全局横截映射的稠密性又使每个 $\mathcal{U}_j$ 稠密。最后 $\mathcal{T}_S=\bigcap_j\mathcal{U}_j$。这里稠密性有单独的扰动证明，不需要先对整个流形映射空间证明一个 Baire 定理。

“几乎处处”与“泛型”也不是同一个量词。将有理数枚举为 q_i，对每个 k 取以这些点为中心的开区间，使总长度小于 2^{-k}，其并 U_k 开且稠密。于是 $G=\bigcap_k U_k$ 是稠密剩余集，却有测度零，因为它包含在每个总长度小于 2^{-k} 的 U_k 中。相应地，$\mathbb{R}\setminus G$ 为满测集，却是可数个闭且无内点的集合之并。函数空间中的泛型结论不附带一个未指定的概率分布；参数横截定理的几乎处处结论则明确使用有限维参数坐标中的 Lebesgue 测度。

14.4 相对与带边界横截性

参数定理要求先有一个总体横截的映射族。对任意给定映射，怎样造出这样的族？在目标坐标中加一个小向量，就能补足缺少的方向；在源端乘截断函数，又能把改变限制在指定区域。将这个局部操作逐块实施，便得到保持已给数据的一般位置结果。边界问题还需检查沿边界本身是否有足够的方向，最后才能把一族逆像拼成配边。

14.4.1 局部扰动和有限覆盖

引理 14.4.1 (坐标内的横截扰动)**.** *设 M,N 是无边界光滑流形，$S\subset N$ 是嵌入子流形，$f:M\to N$ 光滑。设 $K\subset U\subset M$，其中 K 紧，U 开，$f(U)$ 落在一张目标坐标图内。则可在 U 内选择紧支扰动，使所得光滑映射 g 在 K 上横截于 S，并在 $M\setminus U$ 上等于 f。扰动可以在任意预先指定的有限阶 C^r 意义下任意小。*

证明. 记目标坐标为 $y:V\to\mathbb{R}^n$。第一卷第 12 章第 3 节的光滑截断结论保证存在 $\rho:M\to[0,1]$，在 K 的某邻域上为 1，且支集紧含于 U。取充分小的参数球 $B\subset\mathbb{R}^n$，定义

$$F(a,x)=\begin{cases} y^{-1}\bigl(y(f(x))+\rho(x)a\bigr), & x\in U,\\ f(x), & x\notin \operatorname{supp}\rho. \end{cases}$$

两个表达在交叠处一致；$f(\operatorname{supp}\rho)$ 紧含于 V，故可统一缩小 B，使平移后的点仍在坐标像内。在 $\rho>0$ 的区域，关于参数的微分在坐标中为 $\rho(x)I_n$，所以总体映射 F 是淹没。定理 14.3.5 应用于 $B\times\{\rho>0\}$，说明几乎每个任意小的 a 都使 F_a 在这里横截于 S，尤其在 K 上横截。

令 $g=F_a$。在固定紧支集上，F_a 的各阶坐标导数连续依赖于 a，并在 $a=0$ 时等于 f 的相应导数。因此让 a 足够小，即可满足任意给定的有限阶误差界。对非紧源上的强拓扑，紧支集只与局部有限控制族中的有限多个紧块相交，同一结论仍适用。 □

这个构造说明参数为什么应在目标坐标中取值：源端原本可能缺少的法向方向，由 a 直接补上。截断函数的过渡区不必横截；下一步会用覆盖把所有尚未处理的点纳入某个 $\rho=1$ 的区域。

先设 M 紧，S 闭。取有限个紧块 $K_i\subset U_i$，其内部覆盖 M，每个 $f(U_i)$ 落在一张目标图中。依次应用引理，使第 i 步在 K_i 上横截。已经处理的 $K_1\cup\cdots\cup K_{i-1}$ 是紧集；命题 14.3.7 保证，只要本步足够小，就保留那里的横截性。再把总误差分配成有限份，最后得到任意接近 f 的处处横截映射。这里保持的是先前取得的满秩条件，先前的函数值可以继续改变。

14.4.2　相对横截逼近

若映射在某个区域已经用于拼接，那里常常必须逐点不变。例如同伦的两个端点已经给定，不能在“取得一般位置”时顺便更换端点。相对横截性把这种要求直接列入结论。

定理 14.4.2 (相对横截逼近)**.** *设 M, N 是有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，$S \subset N$ 是闭嵌入子流形，$A \subset M$ 闭。若光滑映射 $f : M \to N$ 在 A 的一个开邻域上横截于 S，则对每个有限整数 $r \geq 1$ 及 f 的每个强 C^r 邻域 $\mathcal{U}$，存在光滑映射 $g \in \mathcal{U}$，使 $g \pitchfork S$，并使 $g = f$ 在 A 的某个开邻域上成立。g 还可选为与 f 光滑同伦，且同伦在这个较小邻域上不变。$A = \varnothing$ 时即得到普通横截逼近。*

证明. 设 f 在开集 $U_0 \supset A$ 上横截。由第一卷第 4 章第 3—4 节的正规性与覆盖收缩，选开集 W, V，使

$$A \subset W \subset \overline{W} \subset V \subset \overline{V} \subset U_0.$$

可先缩小 $\mathcal{U}$，使其中每个映射在 $\overline{V}$ 上横截。具体做法是在 $\overline{V}$ 附近取局部有限的紧坐标块，在每块上用紧集横截开放性给出正的 C^1 容差；强拓扑允许同时要求这些逐块不等式。因而接下来只需处理 $M \setminus V$。

对这个闭集取可数、在整个 M 上局部有限的相对紧开集族 U_i，每个 $\overline{U_i}$ 避开 $\overline{W}$，且 $f(\overline{U_i})$ 含于一个目标坐标图。取紧块 $K_i \subset U_i$，使其内部覆盖 $M \setminus V$。这里使用的是第一卷第 12 章第 3 节构造单位分解时的局部有限收缩；尤其局部有限性在 W 的边缘也成立。用逐块 C^0 容差保证后续映射仍留在所选目标图内。

从 $f_0 = f$ 开始，在第 i 步应用引理 14.4.1，得到 f_i，使其在 K_i 上横截，改动支集紧含于 U_i。同时让改动足够小，以保留 $K_1, \dots, K_{i-1}$ 上的横截性，并满足原邻域的误差要求。下面说明无穷多步中如何保留这些要求，避免只在每个有限阶段正确。

在固定的源、目标坐标块中用各阶导数的上确界测量差。若原邻域在第 ℓ 块给出容差 ε_ℓ，令第 i 步在它碰到的各块上耗用不到 $2^{-i-1}\varepsilon_\ell$。第 i 步完成后，紧集开放性给出 $\delta_i > 0$：以后只要在覆盖 K_i 的有限坐标块上与 f_i 的 C^1 差小于 δ_i，便仍横截。对每个 $j > i$，额外要求第 j 次改动在这些块上的大小小于 $2^{-(j-i+1)}\delta_i$。总和小于 δ_i。一次改动有紧支，所遇原控制块有限，先前的 K_i 也只有有限多个；所以每一步只是对参数添加有限多个严格上界，可以同时满足。

每一点的某邻域只遇到有限多个 U_i，因此 f_i 在该邻域最终不再改变，定义出光滑映射 g。上述误差和保证 $g \in \mathcal{U}$ 并在每个 K_i 上横截；在 $\overline{V}$ 上的横截性由最初缩小的邻域保证。这些集合覆盖 M，故 $g \pitchfork S$。所有改动支集避开 $\overline{W}$，于是 $g = f$ 于 W。

最后，在各次坐标平移中把选定参数 a_i 换成 $t a_i$，按相同次序组合，$0 \leq t \leq 1$。各步可一并选得对所有 t 满足前述坐标内的误差预算，所以组合有定义。源端的局部有限性保证每点附近只有有限次组合，从而给出联合光滑的 $H(t, x)$，满足 $H(0, x) = f(x)$、$H(1, x) = g(x)$，且在 W 上恒等于 f。这个同伦本身的每张切片不必横截。 □

推论 14.4.3 (余维较大的集合可以避开)**.** *设 M, N 是无边界光滑流形，$S \subset N$ 是闭嵌入子流形，且 $\dim M < \operatorname{codim}_N S$。每个光滑映射 $M \to N$ 都可任意光滑逼近为像避开 S 的映射，并保持同伦类；若原映射在闭集 A 的某邻域上避开 S，可在较小邻域内保持它不变。*

证明. 相对横截逼近给出 $g \pitchfork S$。若 $g(x) \in S$，则 $\mathrm{T}_x M \to \mathrm{T}_{g(x)}N/\mathrm{T}_{g(x)}S$ 必须满射，与维数不等式矛盾。因此 $g^{-1}(S) = \varnothing$。任意 C^∞ 邻域只需满足构成它的一组有限阶基本条件，选足够大的有限 r 即可。 □

例如三维空间中的一条闭路可以作任意小的扰动避开给定点；对一张曲面也成立，因为点的余维为 3。若障碍物是一张曲面，余维只有 1，上述维数论证便不再给出避开结论。相交数将在后续章节解释何时交点反而不能全部消除。

14.4.3 边界限制映射的横截条件

定理 14.4.4 (带边界的横截逆像). *设 M^m 是光滑带边界流形，N 是无边界光滑流形，$S \subset N$ 是无边界、余维为 c 的嵌入子流形。若光滑映射 $f : M \to N$ 以及限制 $f|_{\partial M}$ 都横截于 S，则 $Z = f^{-1}(S)$ 若非空，就是 $m-c$ 维带边界嵌入子流形，且*

$$\partial Z = Z \cap \partial M, \qquad \mathrm{T}_x Z = (\mathrm{d}f_x)^{-1}(\mathrm{T}_{f(x)}S).$$

在 $x \in \partial Z$ 处还有

$$\mathrm{T}_x(\partial Z) = \mathrm{T}_x Z \cap \mathrm{T}_x(\partial M), \qquad \mathrm{T}_x Z + \mathrm{T}_x(\partial M) = \mathrm{T}_x M.$$

证明. 内部点由定理 14.3.3 处理。边界点处取 S 的局部定义函数 $q : V \to \mathbb{R}^c$，即 $S \cap V = q^{-1}(0)$，且 $\ker \mathrm{d}q = \mathrm{T}S$ 沿 S 成立。令 $h = q \circ f$。边界横截条件等价于 $\mathrm{d}(h|_{\partial M})$ 满射，这正是第一卷第 11 章第 4 节“带边界的正则水平集”所需的条件。

为看清边界为何保留下来，在半空间坐标 $(x^1, \dots, x^m)$、$x^m \geq 0$ 中，满射性使前 $m-1$ 个方向中的某 c 列给出可逆子式。重排这些坐标后，以

$$(h^1(x), \dots, h^c(x), x^{c+1}, \dots, x^{m-1}, x^m)$$

作新坐标。逆函数定理适用于坐标函数的局部光滑延拓，且最后一个坐标仍为 x^m，故局部逆保持半空间。Z 在这些坐标中就是前 c 项为零的半空间切片。切片边界、切空间及最后一个向内方向分别给出陈述中的各个等式。包含映射在这些图中为坐标嵌入，图册与子空间拓扑相容。 □

例 14.4.5. *在上半平面 $M = \{(x, y) : y \geq 0\}$ 上令 $f(x, y) = y + x^2$，取 $S = \{0\} \subset \mathbb{R}$。由于 $\partial_y f = 1$，f 处处为淹没；然而 $f^{-1}(0) = \{(0, 0)\}$，并不是预期的一维带边界流形。缺少的条件是 $f|_{\partial M}(x) = x^2$ 在零点处的横截性。改成 $g(x, y) = x$，逆像为向上的半直线，才具有一维内部及一个边界点。完整切空间含向内法向，而边界限制只能使用沿边界的方向，两项检查因此有不同作用。*

相对逼近也有相同的边界版本：在定理 14.4.2 中允许源 M 带边界，要求 f 与 $f|_{\partial M}$ 在固定区域都横截，则可使最终 g 与 $g|_{\partial M}$ 同时横截。证明中的坐标扰动在半空间上仍有意义；在 $\rho > 0$ 处，总体映射限制到 $B \times \mathrm{Int}\, M$ 和 $B \times \partial M$ 都因参数方向而成为淹没。对这两张无边界源的映射分别应用参数定理，避开两个零测异常集的并，即可同时满足条件。边界上的满射还蕴含完整切空间上的满射。紧块开放性分别应用于内部的完整导数和边界切向导数，此后的有限覆盖或局部有限构造完全沿用上述误差选择。

14.4.4　横截同伦与配边

一条同伦使每个点的像随时间移动；若整条同伦横截于 S，所有相交点的运动轨迹就组成高一维的流形。它的边界记录起点和终点的逆像。这是由一般位置构造几何不变量的基本方式。

定义 14.4.6 (配边)**.** 设 Z_0, Z_1 是紧无边界 k 维光滑流形。若存在紧 $(k+1)$ 维光滑带边界流形 W，以及微分同胚 $\partial W \cong Z_0 \amalg Z_1$，就称 Z_0, Z_1 **配边** (cobordant)。此处暂不指定定向；有向版本还需规定边界的诱导定向。

定理 14.4.7 (同伦的横截逆像)**.** 设 M^m 是紧无边界光滑流形，N 是无边界光滑流形，$S \subset N$ 是闭、余维 $c \le m$ 的嵌入子流形。若两个光滑映射 $f_0, f_1 : M \to N$ 均横截于 S，且连续同伦，则存在光滑同伦 $H : [0,1] \times M \to N$，在两个端点的时间邻域分别恒等于 f_0, f_1，并且 $H \pitchfork S$。于是

$$W = H^{-1}(S), \qquad \partial W = \big(\{0\} \times f_0^{-1}(S)\big) \amalg \big(\{1\} \times f_1^{-1}(S)\big)$$

给出两个逆像之间的配边。

证明. 从一条连续同伦 F 出发，取光滑非降函数 $\lambda : [0,1] \to [0,1]$，在 0 附近等于 0、在 1 附近等于 1。把 F 换成 $F(\lambda(t), x)$，所得同伦在两端时间邻域中等于光滑的 f_0, f_1。定理 14.1.2 适用于这个带边界源，给出保持较小端点邻域的光滑同伦 F'。

在这些端点邻域内，F' 以及它的边界限制都横截于 S，因为 f_0, f_1 已横截。应用刚证明的带边界相对横截逼近，固定再小一些的端点邻域，得到所需的 H。定理 14.4.4 给出 W 的流形结构及边界公式。最后，S 闭，所以 W 是紧空间 $[0,1] \times M$ 的闭子集，因而紧；这一点正是配边定义中的紧性要求。 □

例 14.4.8. 在 S^1 上考虑 $f_a(e^{i\theta}) = \cos\theta - a$。当 $|a| < 1$ 时，零点有两个且都是正则零点；当 $|a| > 1$ 时没有零点。沿 a 从 0 变到 2 的总体函数，其参数导数等于 -1，故总体逆像是光滑一维流形，虽然 $a = 1$ 的单张切片有临界零点。两个零点的轨迹在该临界时刻接合并消失。这说明总体横截足以构造配边，却不要求每个时刻的切片都横截。

一般地，当 $m = c$ 时，横截逆像是有限点集。上述配边是紧一维流形，其边界点数为偶数。可以直接用有限图解释这件事：取有限条闭坐标弧，其相对内部覆盖 W，遇到边界点时使用半区间图。把所有弧端点和 ∂W 放入有限集 P。任一坐标弧删去 P 后的各开段，在 $W \setminus P$ 中既开又闭，故其连通分支就是有限条这样的开段。这把 W 写成有限图：内部顶点的度数为 2，边界顶点的度数为 1。由各边恰有两个端点，全部顶点度数之和为边数的两倍，故度数为 1 的顶点有偶数个。因此 $f_0^{-1}(S)$ 与 $f_1^{-1}(S)$ 的点数模 2 相同。后续相交数理论将在加入定向后，把这个奇偶计数细化为带符号计数。

本章小结

局部卷积提供平滑操作，截断与局部有限覆盖将它拼成保持闭集附近数据的整体逼近。导数的控制阶数决定哪些性质稳定；非紧源上还要区分逐紧集控制与处处给定容差。光滑 Sard 定理把临界集分为可降维的部分和高阶平坦的部分，分别以归纳、Fubini 和覆盖体积估计处理。横截性要求微分在约束的法方向上满射，因此逆

像具有预期维数，法丛则是目标法丛的拉回。参数横截定理将切片的横截性等价为约束流形投影的正则值条件；局部坐标扰动使这一结论可以用于任意映射，并保持指定区域。源带边界时，边界限制映射须另外横截，逆像的边界才恰是端点或边界数据的逆像。对于紧源与闭约束，横截同伦的逆像给出配边，进而保持零维逆像点数的奇偶性。

习题

习题 14.1. 对整数 $k \ge 0$，在 S^1 上定义 $h_n(e^{\mathrm{i}\theta}) = n^{-k-1}\sin(n\theta)$。判断 h_n 在哪些有限阶 C^r 拓扑中趋于零，并说明为何它不在 C^∞ 拓扑中趋于零。

解. 对第 j 阶角变量导数，其最大绝对值为 n^{j-k-1}。故当 $r \le k$ 时，所有 $j \le r$ 的导数一致趋于零，得到 C^r 收敛。第 $k+1$ 阶导数的最大绝对值恒为 1，所以 $r \ge k+1$ 时不收敛。圆周可用有限个角坐标块覆盖，且换角坐标只差常数，以上计算确实检验了圆周的 C^r 拓扑。C^∞ 收敛要求每个有限阶都收敛，第 $k+1$ 阶已经排除了它。 □

习题 14.2. 设 M 为紧光滑流形，$f : M \to S^q \subset \mathbb{R}^{q+1}$ 连续，$q \ge 1$。若光滑 $u : M \to \mathbb{R}^{q+1}$ 满足 $\sup_M |u - f| < 1/2$，证明 $g = u/|u|$ 为光滑映射 $M \to S^q$，且 g 与 f 同伦。给出 $\sup_M |g - f|$ 的误差上界，并说明若 $u = f$ 于一个区域，同伦在该区域有何性质。

解. 因为 $|f| = 1$，有 $|u| \ge 1 - |u - f| > 1/2$，所以归一化有定义且光滑。又

$$|g - f| \le |g - u| + |u - f| = \big|1 - |u|\big| + |u - f| \le 2|u - f|,$$

故 $\sup_M |g - f| \le 2\sup_M |u - f|$。令 $v_t = (1-t)f + tu$，则 $|v_t - f| = t|u - f| < 1/2$，于是 $v_t \ne 0$，而 $H(x,t) = v_t(x)/|v_t(x)|$ 是从 f 到 g 的连续同伦。若 $u = f$ 于某区域，那里 $v_t = f$ 且 $|f| = 1$，故整个同伦固定不动。 □

习题 14.3. 取非负 $b \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使 $b(0) = 1$、$\operatorname{supp} b \subset [-1/4, 1/4]$，并令 $u_n(x) = n^{-1} b(x - n)$。证明 u_n 在每个有限阶的全局一致导数范数下趋于零，但不在强 C^0 拓扑中趋于零。

解. 对固定 r，有

$$\max_{0 \le j \le r} \sup_{x \in \mathbb{R}} |u_n^{(j)}(x)| = \frac{1}{n} \max_{0 \le j \le r} \sup_{x \in \mathbb{R}} |b^{(j)}(x)| \longrightarrow 0.$$

强拓扑允许位置相关的误差。在局部有限紧块 $K_m = [m - 1/2, m + 1/2]$、$m \in \mathbb{Z}$ 上同时要求 $\sup_{K_m} |v| < e^{-|m|}/2$，得到零映射的一个强 C^0 邻域。然而 $u_n(n) = 1/n > e^{-n}/2$，故没有任何 u_n 属于这个邻域。这也表明非紧源的强拓扑比全局一致拓扑更细。 □

习题 14.4. 设 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$，$f(x, y) = (x, xy)$。求临界点集、临界值集及所有正则值的原像。说明临界点集的维数与临界值集的维数为何不同。

解. 导数矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ y & x \end{pmatrix}$，行列式为 x，故临界点集为直线 $\{0\} \times \mathbb{R}$。这条直线全部被映到 $(0,0)$，所以临界值集只有 $\{(0,0)\}$。对于 $a \ne 0$，值 (a, b) 的原像为唯一的 $(a, b/a)$，

它正则；对于 $a=0, b\neq 0$，原像为空，也正则。唯一的临界值 $(0,0)$ 的原像是整条临界直线。这里一个一维临界点集被压成零维的临界值集，Sard 定理控制的是后者在目标中的测度。 □

习题 14.5. 令 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=e^{-x}\sin x$。证明 0 是正则值，但正则值集不是开集。再证明：若 M,N 为无边界光滑流形、$f:M\to N$ 光滑且固有，则正则值集是开集。这里固有指紧集的原像紧。

解. $f'(x)=e^{-x}(\cos x-\sin x)$，故临界点恰为 $x_k=\pi/4+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，对应临界值为 $(-1)^k e^{-x_k}/\sqrt{2}$。这些值均不为零，并在 $k\to+\infty$ 时趋于零。另一方面，$f^{-1}(0)=\{k\pi : k\in\mathbb{Z}\}$，各点导数为 $(-1)^k e^{-k\pi}\neq 0$，故 0 正则，而它的任意邻域都含临界值。

一般情形下，临界点集 $C\subset M$ 闭，因为满秩矩阵构成开集。设临界值序列 $y_j=f(x_j)$ 收敛到 y，其中 $x_j\in C$。取 y 的一个相对紧坐标邻域；去掉有限项后，y_j 和 y 位于某个紧坐标块 K 内。固有性给出 $f^{-1}(K)$ 紧，故 x_j 有子列收敛到 $x\in C$，且连续性给出 $f(x)=y$。于是临界值集闭，其补集即正则值集开。首个例子不固有：任意包含 0 的小闭区间的原像都包含充分大的正实数，因而不紧。 □

习题 14.6. 设 $U\subset\mathbb{R}^m$ 开，$f:U\to\mathbb{R}^n$ 为 C^1 映射，且 $m<n$。不使用有限阶 Sard 定理，直接证明 $f(U)$ 为 n 维零测集，并推广到 C^1 流形映射。

解. 先在一个闭立方体 $Q\subset U$ 上工作。导数有界给出 Q 上的 Lipschitz 常数 L。将边长为 R 的 Q 分成 s^m 个小立方体，每个像均包含在半径为 $L\sqrt{m}R/s$ 的球中，故 $f(Q)$ 的覆盖总体积至多为

$$s^m\omega_n\bigl(L\sqrt{m}R/s\bigr)^n=C_Q s^{m-n}\longrightarrow 0.$$

用可数个这样的闭立方体覆盖 U，即得结论。对于流形，取可数坐标图并将源图限制到目标图的原像，使坐标表达成为上述 C^1 映射。坐标图之间的 C^1 变换在紧块上 Lipschitz，保持同维零测集，再取可数并即可。源有边界时，在半立方体上使用局部 C^1 延拓，得到同样估计。 □

习题 14.7. 设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$，$f(x,y)=(x,y,x^2-y^2)$。分别对竖直轴 $L=\{(0,0,z):z\in\mathbb{R}\}$ 及水平面 $P_a=\{z=a\}$ 判断 f 的横截性，并写出原像的维数及切空间。

解. 与 L 相交只发生在 $(x,y)=(0,0)$。此处 $\mathrm{d}f$ 的像为水平的 xy 平面，与 T_0L 的竖直方向共同张成 $\mathbb{R}^3$，故 $f\pitchfork L$。原像为单点，维数 $2-2=0$，切空间为零。

P_a 的法方向由第三坐标给出，复合函数为 $h(x,y)=x^2-y^2$，微分为 $\mathrm{d}h_{(x,y)}(u,v)=2xu-2yv$。其唯一临界点为原点，临界值为零。因此 $a\neq 0$ 时 $f\pitchfork P_a$，原像为一维双曲线，切空间为 $\{(u,v):xu-yv=0\}$。$a=0$ 时原像为两条直线 $y=x$ 与 $y=-x$ 的并，原点处不横截，该交叉在原点附近不是一维流形；离开原点后仍有上述一维切空间。 □

习题 14.8. 设 $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，$F(a,t)=(t,t^3-at)$，目标子流形为横轴 S。求出哪些 a 使 $F_a\pitchfork S$，并检查总体映射 F 是否与 S 横截。这说明参数定理的总体假设是何种条件？

解. 切片的交点满足 $t(t^2-a)=0$，法方向导数为 $3t^2-a$。当 $a<0$ 时只有 $t=0$ 一个交点，导数为 $-a\neq 0$；当 $a>0$ 时有 $0,\pm\sqrt{a}$ 三个交点，对应导数为 $-a,2a,2a$，均不为零。当 $a=0$ 时只有零点，导数也为零。因此好参数恰为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$。

总体映射的法分量为 $H(a,t)=t^3-at$，其微分为 $-t\,\mathrm{d}a+(3t^2-a)\,\mathrm{d}t$，在 $(0,0)$ 处为零，且此点映入 S。故 F 不横截。几乎处处参数横截仍然成立，说明总体横截性是参数定理给出的充分条件，并非其结论成立的必要条件。 □

习题 14.9. 把 Möbius 线丛的总空间写成 $E=(\mathbb{R}\times\mathbb{R})/((t,v)\sim(t+1,-v))$，零截面记为 S。证明不存在光滑函数 $h:E\to\mathbb{R}$，同时满足 $h^{-1}(0)=S$ 与 0 为正则值。说明此现象与法丛有什么关系。

解. 若这样的 h 存在，令 $H(t,v)=h([t,v])$。则 $H(t,0)=0$，故 $\partial H/\partial t(t,0)=0$。正则值条件要求 $b(t)=\partial H/\partial v(t,0)$ 处处非零。商关系给出 $H(t+1,-v)=H(t,v)$，对 v 求导得 $b(t+1)=-b(t)$。连续函数 b 在任何 $[t,t+1]$ 的两端异号，由介值定理必有零点，矛盾。

从法丛看，若 $h\pitchfork\{0\}$，命题 14.3.4 会给出 $\nu_E S\cong S\times\mathbb{R}$。但零截面的法方向是纤维方向，沿底圆周绕一周发生符号翻转，正是 Möbius 线丛本身。上述 $b(t)$ 的符号论证也直接证明了这个法线丛不能平凡化。 □

习题 14.10. 设 M 为紧无边界光滑流形，N 为无边界光滑流形，$S_1,\dots,S_k\subset N$ 为闭的无边界嵌入子流形。在 $C^\infty(M,N)$ 的 C^∞ 拓扑中，证明同时与所有 S_i 横截的映射构成开稠密集。能否直接由各次横截性推出映射也与所有非空交集 $S_i\cap S_j$ 横截？

解. 由命题 14.3.7 及定理 14.4.2，每个集合 $\mathcal{T}_i=\{f:f\pitchfork S_i\}$ 都开且稠密。其有限交开。给定任意非空开集 U，先与 $\mathcal{T}_1$ 相交，所得仍为非空开集；再依次与其余 $\mathcal{T}_i$ 相交，每次由稠密性保留非空性。故有限交也稠密。

最后的推断不成立，即使交集本身是子流形也如此。取 $M=S^1$、$N=\mathbb{R}^2$，$f(\theta)=(\sin\theta,\sin\theta)$，令 S_1,S_2 为两条坐标轴。两类交点都在 $\theta=0,\pi$，导数为 $(\cos\theta,\cos\theta)$，与每条轴分别张成平面，所以两次横截性均成立。但是 $S_1\cap S_2=\{0\}$，从一维切空间到二维切空间的微分不可能满射，故 f 不与该交集横截。同时满足各个子流形的横截条件，并不等于对其交集施加了独立的全部法向约束。 □

习题 14.11. 在上半平面 $M=\{(x,y):y\geq 0\}$ 上令 $f_a(x,y)=y+x^2-a$。分别判断 f_a 与 $f_a|_{\partial M}$ 何时横截于 $\{0\}$，求 $f_a^{-1}(0)$ 及其边界，并解释 $a=0$ 时何处失去预期维数。

解. 完整微分为 $2x\,\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$，处处满射，故所有 a 都使 $f_a\pitchfork\{0\}$。边界限制为 x^2-a：若 $a>0$，零点为 $\pm\sqrt{a}$，导数分别为 $\pm 2\sqrt{a}$，因而横截；若 $a<0$，没有零点，也横截；若 $a=0$，零点处导数为零，不横截。

当 $a>0$ 时，逆像是弧 $\{(x,a-x^2):-\sqrt{a}\leq x\leq\sqrt{a}\}$，以 x 为参数得到一维带边界流形，边界是 $(\pm\sqrt{a},0)$。当 $a<0$ 时逆像为空。当 $a=0$ 时逆像只有原点，维数为零，而无边界正则值公式会给出 $2-1=1$。此时约束将唯一的向内方向消耗掉，边界切向方向却无法补偿，正是附加边界条件失效的位置。 □

习题 14.12. 令 $f(x)=x^2$、$A=\{0\}\subset\mathbb{R}$、$S=\{0\}\subset\mathbb{R}$。证明不存在与 f 在 A 的某邻域相同且横截于 S 的光滑映射。若只要求 $g(0)=f(0)$，构造在每个固定紧区间上任意 C^r 接近 f 且横截于 S 的光滑映射，$r<\infty$。

解. 若 $g=f$ 于零点的某邻域，则 $g(0)=0$、$g'(0)=0$，所以 g 在这个原像点不横截。只固定点值时，取 $g_\varepsilon(x)=x^2+\varepsilon x$，$\varepsilon\neq 0$。它有两个零点 $0,-\varepsilon$，其导数分别为 $\varepsilon,-\varepsilon$，均非零，故处处横截于 S。在 $[-R,R]$ 上，差的零阶上界为 $|\varepsilon|R$，一阶上界为 $|\varepsilon|$，更高阶差为零，故所有有限阶都随 $\varepsilon\to 0$ 逼近。保持邻域内的映射会同时固定导数，只固定闭集上的值则未必如此。 □

习题 14.13. 设 $h:S^1\to\mathbb{R}$ 光滑，且 0 为正则值。用横截同伦的逆像证明 $h^{-1}(0)$ 有偶数个点。再对每个整数 $k\geq 0$ 给出恰有 $2k$ 个正则零点的例子。

解. 正则零点孤立，而零点集是紧圆周的闭子集，故它为有限点集。h 与常值函数 1 通过 $(1-t)h+t$ 连续同伦，两端映射都横截于 $\{0\}$。定理 14.4.7 给出一个紧一维流形，其边界为 $h^{-1}(0)$ 与空集的不交并。正文的有限图度数论证说明其边界点数为偶数，故结论成立。

当 $k=0$ 时取常值函数 1。当 $k\geq 1$ 时取 $h(e^{\mathrm{i}\theta})=\sin(k\theta)$。零点为 $\theta=j\pi/k$、$0\leq j<2k$，各点导数为 $k(-1)^j\neq 0$，恰得 $2k$ 个正则零点。 □

习题 14.14. 取 $M=\mathbb{R}$，考虑 $H:[0,1]\times M\to\mathbb{R}$、$H(t,x)=e^x-t$。证明总体映射及其边界限制都横截于 $\{0\}$，求 $H^{-1}(0)$。解释为何两端的正则零点数奇偶性不同，以及这为何不违背本章的配边结论。

解. $\mathrm{d}H=-\mathrm{d}t+e^x\,\mathrm{d}x$ 处处满射。$t=0$ 时函数 e^x 没有零点，横截条件自动成立；$t=1$ 时只有 $x=0$ 一个零点，导数为 1，也横截。总体逆像为

$$W=\{(t,\log t):0<t\leq 1\},$$

它是与 $(0,1]$ 微分同胚的一维带边界流形，边界只有 $(1,0)$。当 $t\downarrow 0$ 时，$x=\log t\to-\infty$，所以 W 非紧，缺失的端点逃向源的无穷远处。两端分别有 0 个和 1 个零点；配边结论要求源紧，正是为了保证逆像紧并排除这种现象。 □

第十五章　嵌入、邻域与局部平凡性

嵌入把抽象流形放进 Euclid 空间，管状邻域把子流形附近的几何化为法丛，领状邻域则把边界附近化为乘积。本章先由坐标和泛型投影建立弱 Whitney 界，再补充双点消去与低维构造，得到强嵌入界。随后用逆函数定理、变半径控制和流构造邻域模型，并把子流形的同位延拓为环境运动。最后证明固有满淹没局部平凡：水平提升给出纤维间的搬运，固有性保证提升存在到所需时刻。边界条件和复环面族说明，局部平凡性的结论取决于所处的光滑或复解析范畴。

本章目标

- 从有限坐标与光滑截断构造初始嵌入，计算投影坏方向的维数，并解释非紧源为何还需固有性控制。
- 辨认一般位置中的横截双点，说明 Whitney 盘、标架及局部移动如何参与双点消去，并分清低维情形。
- 用法向局部指数和变半径缩小构造管状邻域，理解法丛正规化在选择无关性中的作用。
- 从向内横截向量场构造领圈，利用有符号的领圈参数建立双化与边界粘合。
- 把同位的速度延拓为时间依赖向量场，用共同紧支集获得环境同位，并识别相对条件和非紧限制。
- 由水平提升证明 Ehresmann 定理，核对边界推广条件，并区分光滑局部平凡与复解析局部平凡。

一条光滑曲线在每个点附近都像直线，一张曲面在每个点附近都像平面。这种局部坐标并没有立即给出整条曲线或整张曲面的统一表达。例如，沿一个圆周逐点选择短法线段，必须保证来自不同基点的线段不会相撞，才能用“圆周上的位置加法向位移”描述整个邻域；若圆周随时间运动，还要把不同位置上的速度组织成一个环境向量场。本章研究的正是这些从逐点局部模型到整体构造的步骤。

第 15.1 节先把流形放进高维空间，再寻找保留单射性与微分秩的投影方向。达到 $2n+1$ 维时，维数比较足以避开所有割线方向；再降一维，一般位置会留下孤立双点。第 15.2 节专门处理这一层障碍。之后转向一个已经嵌入的子流形：第 15.3 节将其邻域与法丛联系起来，第 15.4 节给出边界的乘积邻域。这些邻域构造又使第 15.5 节能够延拓局部规定的运动。

最后考虑一个光滑参数族 $p : E \to B$。淹没条件说明每个点附近都有投影坐标，却未保证整条纤维能同时装进同一个乘积图。Ehresmann[1]定理用固有性补上这一环：紧参数范围内的所有提升轨道留在一个紧集里，因而能把一条纤维完整地搬到相邻纤维。

[1]Charles Ehresmann（1905—1979），法国数学家，研究微分拓扑、纤维丛与范畴论。

读到这里时，应特别留意“每一点的解短时间存在”与“全部初值都能走完指定时间”之间的差别。

本章默认流形有限维、Hausdorff、第二可数，未特别说明边界时均指无边界流形。前章的 Sard 定理、参数横截性与相对扰动用于选取一般位置；第一卷第 11—13 章的逆函数定理、单位分解、常微分方程光滑依赖与逃逸判据用于邻域和流。用到这些结论时会恢复具体条件。弱嵌入与流的参考见 [20, 第 6、9 章]；强 Whitney 界的双点构造参见 [39]。

15.1　弱 Whitney 嵌入定理

一张坐标图把流形的一小块放进 Euclid 空间，但不同图中的坐标不能直接首尾相接。先让每张图负责几个独立的坐标分量，便能把局部信息全部保存下来；得到一个维数可能很高的嵌入后，再寻找不会压坏切向量、也不会合并不同点的投影方向。紧流形上的证明由这两步完成。非紧流形还须控制无穷远，否则单射浸入的像仍可能发生拓扑上的聚集。

15.1.1　由局部坐标构造整体嵌入

先回忆第一卷第 11 章第 4 节的区别：浸入要求微分单射；嵌入还要求映射是到子空间像的同胚。对紧源，连续单射到 Hausdorff 空间自动是到像的同胚，因此只需构造单射浸入。

命题 15.1.1. *每个紧光滑 n 维流形 M，允许有边界，都能光滑嵌入某个有限维 Euclid 空间。*

证明. 由第一卷第 12 章第 3 节的相对紧坐标细化与截断构造，取有限张图 (U_i, x_i)，以及较小开集 V_i 和光滑函数 $\rho_i : M \to [0,1]$，使 V_i 覆盖 M，$\rho_i = 1$ 于 $\overline{V}_i$ 的邻域，$\operatorname{supp}\rho_i \Subset U_i$。把 $\rho_i x_i$ 在 U_i 外补零，定义

$$F(p) = \big(\rho_1(p),\, \rho_1(p)x_1(p),\, \dots,\, \rho_s(p),\, \rho_s(p)x_s(p)\big) \in \mathbb{R}^{s(n+1)}.$$

补零光滑，因为每个支集离相应图域的边缘留有邻域。

若 $F(p) = F(q)$，选 i 使 $p \in V_i$。则 $\rho_i(p) = \rho_i(q) = 1$，尤其 $q \in U_i$，而对应的向量块给出 $x_i(p) = x_i(q)$，故 $p = q$。在 $p \in V_i$ 附近，第 i 个向量块就是 x_i，其微分单射，故 $\mathrm{d}F_p$ 单射。最后，紧性保证连续逆，因而 F 为嵌入。边界图中的完整坐标微分同样可逆，所以证明也包括带边界情形。 □

保留额外的标量 ρ_i 有实际作用：它告诉我们哪个坐标块正在工作，并允许从乘积 $\rho_i x_i$ 恢复坐标。若只把加权坐标相加到同一个 $\mathbb{R}^n$ 中，来自不同图的信息可能相互抵消，也可能把不同点混在一起。

15.1.2 投影方向的坏集合

设已有单射浸入 $F : M^n \to \mathbb{R}^q$。对单位向量 v，记 $\pi_v : \mathbb{R}^q \to v^\perp$ 为正交投影。投影可能以两种方式失败：某条非零切向量被压成零，或者连接两个像点的割线被压成零。这两种情况都能把“坏方向”写成一个光滑映射的像。

在 M 上选一个辅助丛度量，记单位切丛为 UTM。第一卷第 12 章第 3 节的丛度量存在定理保证这种选择；单位球在每个局部标架中是光滑超曲面，故 $\dim UTM = 2n-1$。考虑

$$\tau : UTM \longrightarrow S^{q-1}, \qquad \tau(x,u) = \frac{\mathrm{d}F_x(u)}{|\mathrm{d}F_x(u)|},$$

以及去掉对角线的点对空间上的映射

$$\sigma : (M \times M) \setminus \Delta_M \longrightarrow S^{q-1}, \qquad \sigma(x,y) = \frac{F(x)-F(y)}{|F(x)-F(y)|}.$$

分母分别由浸入性和单射性保证非零。v 属于 τ 的像，恰好意味着某个非零切向量落入 $\ker \pi_v$；v 属于 σ 的像，恰好意味着某对不同点被投影合并。由于 u 与 $-u$、(x,y) 与 (y,x) 都出现，这两个像已同时包含正、反方向。

命题 15.1.2. *设 $F : M^n \to \mathbb{R}^q$ 是光滑单射浸入，$n \geq 1$，M 允许有边界。若 $q > 2n$，则几乎每个单位方向 v 使 $\pi_v \circ F$ 为浸入；若 $q > 2n+1$，则几乎每个 v 同时使它单射。好方向在单位球中稠密。*

证明. 当 $q > 2n$ 时，$\dim UTM = 2n-1 < q-1$，由推论 14.2.5，τ 的像零测。当 $q > 2n+1$ 时，点对空间维数 $2n < q-1$，σ 的像也零测；两者的并仍零测。任一非空球面开集有正测度，所以补集稠密。

若源有边界，将单位切丛分为底点在内部与边界的两部分，维数分别为 $2n-1$、$2n-2$。点对空间则分为内部乘内部、内部乘边界、边界乘内部、边界乘边界四个无边界流形，维数分别至多 $2n, 2n-1, 2n-1, 2n-2$。在每一部分应用同一低维像结论，再取有限并即可。$n = 0$ 时没有切向条件；点对空间可数，割线方向的像也可数。 □

15.1.3 弱 Whitney 维数界

定理 15.1.3 (弱 Whitney 嵌入定理)**.** *设 M 是紧光滑 n 维流形，允许有边界。则 M 可光滑嵌入 $\mathbb{R}^{2n+1}$。若 $n \geq 1$，还存在光滑浸入 $M \to \mathbb{R}^{2n}$。*

证明. 若 $n = 0$，紧零维流形是有限点集，直接选直线中的相同数目互异点即可。以下设 $n \geq 1$。先由命题 15.1.1 得到某个 $F : M \to \mathbb{R}^q$。若 $q \leq 2n+1$，补零坐标即可；否则用命题 15.1.2 选好方向，将维数降一，所得仍是单射浸入。紧性使它仍为嵌入，所以可以重复，直到环境维数为 $2n+1$。从这里再投影一次，切向坏方向的维数仍小于目标方向球的维数，因此能保留浸入性，得到 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的浸入。 □

最后一次投影有一个明确变化：割线映射的源与方向球同为 $2n$ 维，零测论证已经不能排除其像覆盖一块开区域。于是微分仍可单射，不同点却可能投到一起。下一节的强界正要处理这些双点。

例 15.1.4. 单位圆 $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ 沿竖直方向投到横轴，成为函数 $(x,y)\mapsto x$。圆的最高点和最低点有相同的像，而最左点和最右点的切线竖直，在那里投影微分为零。对圆周投到直线，转动方向只会转动这些坏点；维数条件不足时，没有理由期待避开全部坏方向。

15.1.4　非紧源的穷竭及固有性

现在令 M 为无边界光滑流形，仍假设有限维、Hausdorff 且第二可数。单射浸入未必是嵌入；第一卷第 11 章第 4 节的固有单射浸入命题给出可用的判据：若紧集的原像都紧，则到像的逆连续。下面会在构造过程中一直保留这个条件。

引理 15.1.5. 每个这样的 M 都有非负光滑函数 $h : M \to [0,\infty)$，使每个次水平集 $h^{-1}([0,c])$ 紧。

证明. 取第一卷第 12 章第 3 节构造中的紧穷竭 $K_j \subset \operatorname{int} K_{j+1}$，$\bigcup_j K_j = M$。以光滑截断选 $\chi_j : M \to [0,1]$，在 K_j 附近等于 1，支集包含于 $\operatorname{int} K_{j+1}$。定义

$$h = \sum_{j\ge 1} (1-\chi_j).$$

任一点附近属于某个 K_m 的内部，当 $j \ge m$ 时对应项恒为零，所以该和局部有限且光滑。若 $x \notin K_{m+1}$，则前 m 项均为 1，故 $h(x) \ge m$。对给定 c，选整数 $m > c$，次水平集便是 K_{m+1} 的闭子集，因此紧。 □

为了得到有限维的初始嵌入，把 h 的相邻壳层分配到两个坐标块。由定理 14.2.4，对每个整数 $j \ge 0$ 可选正则值

$$j < a_j < b_j < j+1.$$

令 $D_0 = h^{-1}([0,1])$、$E_0 = h^{-1}([0,a_1])$，并对 $j \ge 1$ 令

$$D_j = h^{-1}([j, j+1]), \qquad E_j = h^{-1}([b_{j-1}, a_{j+1}]).$$

这些 E_j 是紧带边界流形，$D_j \subset \operatorname{Int} E_j$，且同为偶数或同为奇数的不同 E_j 两两不交。正则值条件在边界附近把 h 变成一个坐标，因此 E_j 的边界确为相应水平集，不会出现尖角。

由紧源情形，取嵌入 $f_j : E_j \to \mathbb{R}^{2n+1}$，以及 β_j 在 D_j 附近等于 1、支集包含于 $\operatorname{Int} E_j$ 的光滑截断。补零后定义

$$F(x) = \left(\sum_{j\ \text{偶}} \beta_j(x) f_j(x),\quad \sum_{j\ \text{奇}} \beta_j(x) f_j(x),\quad h(x) \right) \in \mathbb{R}^{4n+3}.$$

每个坐标块在一点附近至多出现一项，且壳层族局部有限，所以 F 光滑。若 $F(x) = F(y)$，先由最后一坐标知 $h(x) = h(y)$；选 j 使 $x \in D_j$，便有 $y \in D_j$。相应奇偶块给出 $f_j(x) = f_j(y)$，从而 $x = y$。在 $x \in D_j$ 附近，这一块就是 f_j，其微分单射，所以 F 为

浸入。最后坐标 h 保证 F 固有：紧目标集的原像是某个紧次水平集的闭子集。因此 F 已经是有限维空间中的固有嵌入。

普通投影未必保留固有性。为控制它，先把前 $4n+2$ 个坐标用微分同胚

$$z \longmapsto \frac{z}{\sqrt{1+|z|^2}}$$

压进单位球，保留最后坐标 h。所得固有嵌入的像包含于某条直线 L 周围的有界半径管中。若再选投影方向 $v \notin L$，这一“管轴”仍留下非零方向，不能全部被压掉。

引理 15.1.6. *设 $F : M \to \mathbb{R}^q$ 为固有映射，其像包含于直线 L 周围的半径 R 管中。若单位向量 $v \notin L$，则 $\pi_v \circ F$ 固有，且其像仍包含于直线 $\pi_v(L)$ 周围某个有界半径管中。*

证明. 写 $z = s + b$，其中 $s \in L$、$|b| \le R$。因为 $v \notin L$，$\pi_v|_L$ 单射，故存在 $c > 0$，使 $|\pi_v(s)| \ge c|s|$。若 $|\pi_v(z)| \le B$，则

$$c|s| \le |\pi_v(z)| + |\pi_v(b)| \le B + R,$$

从而 $|z| \le (B+R)/c + R$。因此紧目标集的原像闭且包含于 F 的一个紧集原像中，因而紧。另一方面，$\pi_v(z)$ 到 $\pi_v(L)$ 的距离不超过 $|\pi_v(b)| \le R$，得到管的控制。 □

定理 15.1.7 (弱 Whitney 嵌入定理的固有形式)**.** *每个有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑 n 维流形都能固有地光滑嵌入 $\mathbb{R}^{2n+1}$。若 $n \ge 1$，还存在到 $\mathbb{R}^{2n}$ 的固有光滑浸入。*

证明. 若 $n = 0$，第二可数的零维流形是至多可数的离散集，将各点依次送到不同非负整数便是固有嵌入。以下设 $n \ge 1$，使用上面构造的有界管内固有嵌入。当环境维数 $q > 2n+1$ 时，先避开命题 15.1.2 的零测坏方向，再避开管轴的两个单位方向。这样得到的投影仍单射、浸入且固有，因而仍是嵌入；引理 15.1.6 还保留了下一步所需的管。迭代到 $q = 2n+1$ 即得第一项。若 $n \ge 1$，再选一次避开切向坏方向和管轴的投影，保留浸入性与固有性，得到第二项。 □

以上壳层与管轴构造也见 [20, 第 132–135 页，引理 6.13–6.14 及定理 6.15]。紧性和固有性在证明中承担了不同工作：前者把有限张坐标图拼成初始嵌入，后者阻止非紧源在投影后从无穷远重新聚到有限位置。关于带边界非紧流形，可在第 15.4 节构造双化以后，将双化流形的固有嵌入限制到原来的闭半边。

15.2 强 Whitney 嵌入定理

从 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 再投影到 $\mathbb{R}^{2n}$，切方向仍能避开，割线方向却已与可选方向具有相同维数。一般位置现在把重合压缩成孤立的双点。要进一步得到嵌入，就需要改变映射的几何形状。本节的关键构造是：用一张圆盘连接两个相消的交点，再把其中一片沿圆盘推过另一片；为使这次平面上的移动能扩展到 n 维片，必须同时安排其余方向。

定理 15.2.1 (强 Whitney 嵌入定理)**.** *每个第二可数、Hausdorff、无边界的光滑 n 维流形，$n \ge 1$，都能光滑嵌入 $\mathbb{R}^{2n}$。*

证明分布在本节前三个小节：先准备一般位置和双点消去，再处理紧流形的不同维数，以及非紧流形的无穷端。定理对非紧流形断言的是嵌入；上一节在 $2n+1$ 维得到的固有性是另一个性质。以下双点构造及非紧源的压缩方法取自 Whitney 的原始论证 [39, 第 222–224、235–241 页]。

15.2.1　一般位置的自交模型

设 $f : M^n \to \mathbb{R}^{2n}$ 是浸入。若不同的 $x, y \in M$ 满足 $f(x) = f(y)$，则该像点有两片局部像经过。当

$$\mathrm{d}f_x(\mathrm{T}_x M) \oplus \mathrm{d}f_y(\mathrm{T}_y M) = \mathbb{R}^{2n}$$

时，两片横截相交。等价地，在去掉对角线的有序点对空间上，差映射 $(x, y) \mapsto f(x) - f(y)$ 横截于 0。若没有三个不同源点取同一值，全部自交便是这种横截双点。它们在局部坐标中就是 $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ 与 $\{0\} \times \mathbb{R}^n$ 的交点；浸入本身在两个原像附近各自仍是嵌入。

引理 15.2.2. *每个第二可数、Hausdorff、无边界的光滑 n 维流形 M，$n \geq 1$，都有一个固有浸入 $f : M \to \mathbb{R}^{2n}$，其自交全为横截双点。双点的像及其全部原像分别在目标和源中局部有限；M 紧时只有有限个双点。*

证明. 由定理 15.1.7 先取一个固有浸入 $f_0 : M \to \mathbb{R}^{2n}$。我们作全局幅度小于 1 的光滑扰动，并在每个坐标紧集上控制一阶导数，使浸入性保持。这样的扰动仍固有：若最终的 $f(x)$ 落在半径 R 的闭球内，则 $f_0(x)$ 落在半径 $R+1$ 的闭球内。

对两个不同的源点，取不交的坐标邻域，在其中分别加上 $\rho(x)a$，其中 ρ 是在较小邻域为 1 的截断函数，$a \in \mathbb{R}^{2n}$ 是参数。在较小邻域中，两个常数参数可独立改变两个取值，故差映射对参数的微分满射。由定理 14.3.5，一般参数使差映射横截于 0，得到零维的双点集。对三个不同的源点，在三个不交邻域中独立改变取值，同一定理使

$$(x, y, z) \longmapsto \big(f(x) - f(y),\, f(x) - f(z)\big) \in \mathbb{R}^{4n}$$

横截于 0；由于 $3n < 4n$，三重点消失。

说明这些局部条件怎样同时成立。去对角线的点对空间及互异三元组空间都是第二可数流形，可分别取可数紧集穷竭，每个紧集由有限个上述坐标乘积覆盖。逐次处理这些紧集，每次使用有限多个局部参数；参数横截性给出任意小的合适选择，有限个满测度参数集的交仍有满测度。已在紧集上得到的浸入性、横截性及无三重点性，在足够小的 C^1 扰动下保持。使第 j 次改动在源中前 j 个坐标紧集上的 C^j 大小小于 2^{-j}，并进一步缩小，使今后改动的总和小于先前各项的保持容差。具体说，每完成一项就选取一个保持容差 ε_i，之后第 j 次对它的改动小于 $2^{-j}\varepsilon_i$；每阶段只涉及有限个先前条件。再令各次全局 C^0 大小之和小于 1。于是各阶导数在每个紧集上一致收敛，极限为满足所有条件的光滑固有浸入。

最后核对局部有限性。给定目标中的紧集 C，其原像 $K = f^{-1}(C)$ 紧。浸入在每点的小邻域中单射，有限覆盖因而给出 $K \times K$ 中包含对角线的邻域，其内没有不同点的重合。余下的重合点对组成紧集，而横截性又使它离散，所以只有有限个。对源中的紧集 L，将此论证用于紧像 $f(L)$，便得到双点原像在源中的局部有限性。　□

当 M 有定向时，可比较两个切空间的定向与 $\mathbb{R}^{2n}$ 的定向。给双点的两个原像规定次序，把第一片的一个正向基接在第二片的正向基之前；所得 $2n$ 个向量的行列式符号为双点的符号。交换两片次序会乘上 $(-1)^n$。即使 M 不可定向，只要指定了连接两个双点的两条源中弧，也能沿每条弧连续运输一个局部定向，并比较两端符号。后面需要的是这种沿所选弧比较的相反符号。

15.2.2 Whitney 双点消去

先看平面上的两条弧：它们在 p, q 相交，中间围出一个二边形。把上弧向下推过这张盘，两次相交就一起消失。高维的问题有两层：这张盘的内部能否避开流形；弧旁边的 $n-1$ 个方向能否随着移动连续铺开。第一层由维数不等式解决，第二层由下面的标架论证解决。

引理 15.2.3 (Whitney 双点消去)**.** *设 $n \geq 3$，$f : M^n \to \mathbb{R}^{2n}$ 是只有局部有限横截双点的固有浸入。设两个双点 p, q 的四个原像可用源中两条互不相交的光滑嵌入弧 γ_1, γ_2 配对连接，弧内部不含任何双点原像。若沿这两条弧运输局部定向后，p, q 的相对符号相反，则可以只改变一个紧集上的 f，通过一族浸入消去这两个双点，并保持其余双点不变。*

证明. 记两条像弧为 α, β。它们的内部互不相交，仅在 p, q 相交，合成一条带两个角的闭曲线。因目标是 Euclid 空间，该曲线可填入一张盘。先在边界附近指定盘：在端点使用两条弧张成的一个小象限，在弧的内部选一个离开对应 n 维片的内向向量，得到窄领圈。沿一条弧所需的法向向量处在秩至少 $n \geq 3$ 的空间中，单位球道路连通，故端点选择可在中间接起来。缩小领圈后，它的内部避开 $f(M)$；固有性和双点的局部有限性保证不会有其他片从无穷远进入这些小邻域。

把领圈上的映射延拓到整张盘，再保持领圈不动作一般位置扰动。延拓存在可直接逐坐标作截断粘合，因为目标为向量空间。相对版本的局部参数构造与上一引理相同：允许局部扰动 $\rho(x)(a + Bx)$，则参数 B 可任意改变盘映射的微分矩阵。秩不足 2 的矩阵层余维至少 $2n - 1 > 2$，所以可避免；这一余维由可逆子块之外的 Schur 补方程数给出。盘内部的不同点对有维数 $4 < 2n$，盘内部与 M 的点对有维数 $2 + n < 2n$。依次使相应差映射横截于零，便得到嵌入的盘 W，且

$$\partial W = \alpha \cup \beta, \qquad \operatorname{int} W \cap f(M) = \varnothing.$$

所需扰动保持边界领圈不动；邻近领圈的无交性质是开条件，远处的检验只涉及一个紧目标集及其紧原像。靠近两个角保持象限模型，实际移动将支撑在延长后的光滑条带内部。

现在安排条带的横向方向。令 $k = n - 1 \geq 2$。盘的法丛秩为 $2k$，在盘上可选平凡化；例如从盘中心的一个基出发，沿径向用正交投影的平行移动取得光滑标架。沿 α，第一片除弧切线外的 k 个方向给出法丛中的子空间 E；沿 β，第二片给出另一个 k 维子空间 F，并令 E 为其补空间。在 p, q 处两者互补；选择辅助内积，使两个端点的这些子空间正交，再沿两条弧选择补空间，就把数据接成边界上的 k 维子丛 E。

这条子空间闭路的定向恰由两个交点的相对符号控制。沿第一条弧运输 E 的一个基，沿第二条弧则用 F 的连续基及盘法空间的定向确定补空间的定向。在两个端点，

把这两个 k 元基与两条弧的切向量合并，得到原来两片切空间的 $2n$ 元基。二边形两端的两条有序弧切线相对于盘定向的符号相反，因此两片的相交符号相反，恰好意味着补空间定向在回到起点时相同。这证明 E 沿边界可定向。

为使条带在整张盘上铺开，需要把此边界子丛延拓进盘。所需事实是定向 Grassmann 流形

$$\widetilde{\mathrm{Gr}}_k(\mathbb{R}^{2k}) = \mathrm{SO}(2k)/(\mathrm{SO}(k)\times\mathrm{SO}(k))$$

在 $k \geq 2$ 时单连通。核对方法如下：Gram–Schmidt 正交化给出该商映射的局部截面，所以它是纤维丛；纤维连通。由定理 8.3.3，只需检验纤维的基本群满射到 $\pi_1(\mathrm{SO}(2k))$。命题 8.4.5 及其证明表明后者由一个坐标二平面内转一周生成，而这条环路已经位于第一个 $\mathrm{SO}(k)$ 中；$k=2$ 时即 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的满射。故边界上的定向子空间闭路可缩，它给出盘上子丛 E 的延拓，再取补丛 F。盘可缩，这两个丛都可选标架。

这些标架把 W 的一个邻域写成

$$(z,u,v), \qquad z\in W\subset\mathbb{R}^2,\quad u,v\in\mathbb{R}^k,$$

使两片在边界弧附近分别成为 $\alpha\times\mathbb{R}^k\times\{0\}$ 和 $\beta\times\{0\}\times\mathbb{R}^k$。邻域坐标可直接构造：将盘上点加上所选法向标架的线性组合，零截面上微分可逆；若任意缩小纤维半径仍不单射，紧性给出两个像相同且趋近零截面的序列，其极限必为同一个盘上点，与该点附近的逆函数定理矛盾。在此坐标中，两片是相应切条带上的图，减去图函数即可拉直条带。先在两个角点用横截坐标同时拉直两片，再在互不相交的弧内部以截断函数衔接，所得调整与角点处一致。这里先延拓子空间、再选标架，正是为了能把这两条条带接到同一组盘邻域坐标中。

把二边形拉直到平面中的模型：第一条弧为横轴，第二条弧为 $(s,b(s))$，其中 $b>0$ 在两个交点之间，$b<0$ 在两端稍外侧。取非负光滑函数 $\mu(s)$，在 $b\geq 0$ 的区间满足 $\mu>b$，并在两端外侧为零；取横向截断 $\nu(|v|^2)$，在 $v=0$ 附近为 1，在条带外缘为零。保持第一片不动，把第二片改为

$$(s,v)\longmapsto (s,\,b(s)-t\mu(s)\nu(|v|^2),\,0,\,v), \qquad 0\leq t\leq 1. \tag{15.1}$$

第一坐标和最后 k 个坐标始终分别保留 s,v，故每个时刻第二片都是嵌入条带；在条带边缘它与原映射相同。它与第一片相交必有 $u=v=0$，于是只需比较平面弧。当 $t=1$ 时，第二弧整个处在第一弧下侧，两个交点均已消失。将盘稍延伸到第一弧另一侧，并取足够小的邻域，可使移动的支撑避开其余的像片。途中两片可以相切，但每片本身的微分始终单射，故得到的确是一族浸入，终点没有增加其他双点。 □

上述构造一次消去一对符号相反的双点。为了从任意有限个双点出发，还需要能加入一个可控制符号的新双点。下面的球面提供这个局部部件。

例 15.2.4 (Whitney 球)**.** 在 $S^n=\{(x,t)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R} : |x|^2+t^2=1\}$ 上定义

$$w(x,t)=(x,tx)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n.$$

当 $x\neq 0$ 时，像的第一分量确定 x，第二分量再确定 t；只有南北极 $(0,\pm1)$ 取同一值 0。对满足 $x\cdot v+ts=0$ 的切向量 (v,s)，有 $\mathrm{d}w(v,s)=(v,tv+sx)$。若此向量为零，则先

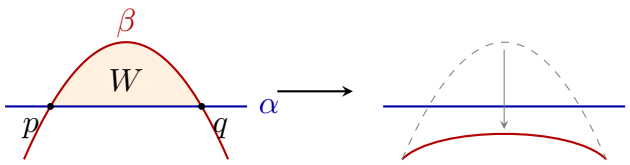


图 15-1: Whitney 移动中的二维截面。蓝弧保持不动，红弧沿盘推到下方；在高维中，式(15.1)同时保留条带的横向参数。

有 $v=0$；$x\neq 0$ 时得 $s=0$，$x=0$ 时则由 $t=\pm 1$ 和切条件得 $s=0$。因此 w 是浸入。两个极点处的切像分别是 $\{(v,v)\}$ 与 $\{(v,-v)\}$，它们互补，所以恰有一个横截双点。

把这个浸入球缩小放在一个与原像不交的小球中，在其普通点及原流形的普通点各去掉一小张 n 维盘，再沿一条弧接上细管，便可插入一个新双点。弧的内部可避开全部像片，因为 $1+n<2n$；取它的足够细邻域，连接管也不产生相交。源流形变为 $M\#S^n$，按所用的标准盘坐标粘合后，它与 M 微分同胚：球面去掉一个标准盘剩下的仍是标准盘，细管只延长其边界领圈。反射承载小球的一个目标坐标，便反转新双点的符号；接管时相应调整盘的参数，所以可按既定配对弧取得所需的相对符号。

15.2.3 强 Whitney 定理的证明

先设 M 紧、连通，且 $n\geq 3$。由引理 15.2.2 取只有有限双点的浸入。对其中一个双点，插入一个符号匹配的 Whitney 球，并将旧双点的两个原像分别接到新双点的两个原像。连通性给出这些道路；由于 $1+1<n$，可作固定端点的微扰，使两条弧嵌入、互不相交，并避开其余有限个双点原像。选择插入球的反射，使两端相对符号相反，应用引理 15.2.3 后，旧双点与新双点同时消失。每次原有双点数减少一，有限次后得到单射浸入。紧源到 Hausdorff 目标的连续单射是到其像的同胚，所以它是光滑嵌入。

维数条件在此有明确用途：$n=2$ 时，填入的二维盘与二维曲面在四维空间中的预期交维是 0，其内部不再能由一般位置直接避开曲面。紧曲面的处理改用第一卷第 6 章的圆盘、矩形带和连通和模型，但需在当前光滑结构中实施那些切割。

引理 15.2.5. *每个紧连通无边界光滑曲面，都微分同胚于球面添有限个手柄与交叉帽所得的光滑模型。*

证明. 先在给定光滑结构中取得有限盘带分解。选有限个坐标圆盘，使稍小圆盘仍覆盖曲面；微调半径和边界，使边界圆周两两横截且无三重交点。第 14 章的相对横截性保证这种有限次小扰动可行，并保持较小圆盘的覆盖。有限条圆周的交点有限，它们将曲面分成有限多个带角区域。每个区域位于某个坐标圆盘中：区域内部不穿过任何圆周，故“处于第 i 个圆盘内”在该连通区域上保持不变，而这些圆盘覆盖曲面。

先去掉各交点的小坐标圆盘，再把边界角圆滑。余下每个区域是平面中的紧区域，可能有若干边界分支。用有限条互不相交的光滑弧把内边界接到外边界，便把它切成盘；弧可逐条在连通区域中选取，再删去自交围成的回路并作小扰动，所需条数是边界分支数减一。取所有交点的小圆盘、所有边的小矩形条带，余下各面是盘。这里圆盘及条带都来自给定的光滑坐标，拐角可在小坐标象限中用圆弧替换。

现在实施第一卷第 6 章第 3 节的一顶点一面约化，以及第 4 节的带条抽取：沿连接顶点的树合并顶点盘，沿连接面的对偶树合并面盘，再抽出有扭带或交错无扭带。每一步都是有限个盘和矩形沿边界区间的切粘；沿光滑弧取窄条带，便在当前曲面内执行同一个操作。窄条带的存在可由第 15.3 节的局部法坐标取得，边界粘合使用第 15.4 节的领圈；这两个构造的证明均直接来自逆函数定理和流，与当前嵌入维数界无关。

最后核对光滑粘合不会留下额外参数。圆周的保向微分同胚有严格递增的提升 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，满足 $F(s+2\pi)=F(s)+2\pi$。提升 $(1-t)F(s)+ts$ 的导数始终为正，所以给出到恒等映射的光滑同痕；借领圈中的截断参数，这一改变可延拓到边界邻域，并在邻域内侧恒等。反向情形先复合圆周反射。区间粘合的参数同样以正导数插值处理。因此标准盘带的识别可选为微分同胚，最终得到球面、手柄和交叉帽的光滑连通和模型。 □

球面和任意有限个手柄的模型都可在 $\mathbb{R}^3$ 中实现：取空间中带所需条数环路的细管状物，取其光滑边界即可。交叉帽的闭模型 $\mathbb{R}P^2$ 需要四维空间。下面给出一个能直接检查的公式。

例 15.2.6. 记 V 为实对称无迹 3×3 矩阵空间，它有维数 5。令 $A=\operatorname{diag}(1,1,-2)$，$P:V\to V/\mathbb{R}A\cong\mathbb{R}^4$ 为商映射。对单位向量 $x\in S^2$，定义

$$j([x])=P\left(xx^{\mathsf T}-\tfrac{1}{3}I\right).$$

由于 $(-x)(-x)^{\mathsf T}=xx^{\mathsf T}$，此映射在 $\mathbb{R}P^2$ 上良定义且光滑。若 $j([x])=j([y])$，则 $xx^{\mathsf T}-yy^{\mathsf T}=\lambda A$。左边秩至多 2，而 A 秩为 3，故 $\lambda=0$，继而 $y=\pm x$。又对 $v\perp x$，微分的代表为 $xv^{\mathsf T}+vx^{\mathsf T}$，其秩仍至多 2；若被 P 消去，同理它必须为零，作用于 x 就得到 $v=0$。故 j 是单射浸入，再由源紧得到嵌入。

把两个已嵌入 $\mathbb{R}^4$ 的曲面放进不交的小球，在各自一张小盘处用细管连接，可实现它们的光滑连通和；连接弧与曲面的维数和为 $3<4$，故可使弧的内部避开曲面。由上面的盘带分解，所有紧曲面都嵌入 $\mathbb{R}^4$。紧连通一维流形则是一条圆周：取有限个坐标区间覆盖，用这些区间的端点分割，得到每个顶点都恰有两条邻边的有限连通图，因此它是一个圈；沿这个圈使用光滑弧长参数，便得到与 S^1 的微分同胚，从而嵌入 $\mathbb{R}^2$。

对非紧流形，可以利用向无穷延伸的源中弧，把每个双点的一支从所取的像中移出去。为避免无穷次操作在某个有限位置积累，先把所需的弧安排为局部有限。

引理 15.2.7. 设 M 是连通、非紧、无边界的光滑流形，$\dim M\ge 2$，$P,Q\subset M$ 是不交的闭离散集。存在两两不交、局部有限的光滑射线邻域 U_p，$p\in P$，使每个 U_p 含 p，其中心射线从 p 前方的一小段开始，经过 p 后离开每个紧集，而 $\overline{U_p}$ 不含 Q 或 $P\setminus\{p\}$。

证明. 令 $K_0=\varnothing$，取连通紧光滑子流形的穷竭 $K_1\subset\operatorname{int}K_2\subset\cdots$，并把每个 K_j 的补集中所有相对紧分支填入。这样的分支只有有限个：每个都邻接紧边界的某个分支，而边界分支数有限。填入后仍紧，必要时外扩并圆滑边界；于是 $M\setminus K_j$ 的各分支都非紧。穷竭可用上一节的固有函数取正则子水平集，再用有限条弧连接它们的有限个分支。选择边界时可避开 $P\cup Q$。

对每个 p 选一个非负整数 $j(p)$，使 $p \notin K_{j(p)}$，并使 p 离开紧集时 $j(p) \to \infty$。在包含 p 的外部分支中选择通向下一层边界的弧，首次到达该边界就停止，再从一个非紧外部分支续接。每步可在相应两层间完成：若该层内的连通区域不接外边界，它就会成为上一层补集中的相对紧分支，与构造矛盾。这样逐层取得分段光滑射线；删去回路并绕开其他指定点后，可使射线没有自交。各射线在穿出某层后留在该层外侧。因此每个 K_j 只可能遇到有限个起点所对应的射线，得到局部有限族。

在维数至少 3 时，相对一般位置使各环带内的有限条弧段互不相交，因为 $1+1<\dim M$。在曲面上，先使它们横截相交，再在每个交点的小圆盘中改用不交的连接：保留两条到来的弧，将两条向外的尾段交换。尾段的目的端没有预先规定，交换后每个起点仍通向无穷；若产生不含起点的闭回路，删去该回路。每个环带内只有有限个交点，可选不交的小圆盘逐一实施，并保持已经离开的内层不动。交换只发生在当前层，故仍保留局部有限性。最后逐段圆滑，并取逐渐变细的管状邻域，在射线起点加小圆帽。局部有限性及各射线的闭性允许选择半径，既保持邻域两两不交，也避开其他指定点及 Q。 □

强 Whitney 嵌入定理的证明：非紧情形. 先设 M 连通、非紧，$n \geq 2$。由引理 15.2.2 取固有浸入 f。在每对双点原像中选一个记作 p_i，另一个记作 q_i。两组点都是闭离散的。由引理 15.2.7，给各 p_i 选择两两不交、局部有限且避开所有 q_j 的射线邻域。

说明怎样压缩一个邻域。沿中心射线取管状坐标 (u,s)，其中 $|u|<1$、$s\geq 0$，并在起端加一个圆帽。可重参数化，使 p_i 对应 $(0,s_i)$，其中 s_i 足够大。取光滑函数 $0\leq\chi(u)\leq 1$，在 $u=0$ 附近为 1，在 $|u|=1$ 附近为零；再取非负光滑函数 $\eta(s)$，在 $s\leq 1$ 时为零，在 $s\geq 2$ 时等于 s。令

$$\theta_u(s)=\int_0^s e^{-\chi(u)\eta(t)}\,\mathrm{d}t,\qquad \Phi(u,s)=(u,\theta_u(s)).$$

因为 $\partial_s\theta_u(s)>0$，Φ 是到其开像的微分同胚；它在侧边及起端附近恒等，故可在邻域外延为恒等。对 $u=0$ 附近，$\theta_u(s)$ 的上界是有限常数

$$C=\int_0^\infty e^{-\eta(t)}\,\mathrm{d}t.$$

选 $s_i>C+1$，则 p_i 的一个邻域与 $\Phi(U_{p_i})$ 的闭包不交。各邻域两两不交且局部有限，所以这些压缩共同定义一个光滑自嵌入 $\Phi:M\to M$，并使 $\overline{\Phi(M)}$ 避开每个 p_i。

复合 $F=f\circ\Phi$ 是单射浸入，因为每对重合原像中的 p_i 已被排除。还需检验它给出正确的子空间拓扑。若 $F(x_j)\to F(x)$，固有性使 $\Phi(x_j)$ 留在一个紧集中。任一收敛子列的极限 z 都满足 $f(z)=f(\Phi(x))$。除了 $\Phi(x)$ 外，这个纤维中至多还有一个被删去的 p_i，而 $p_i\notin\overline{\Phi(M)}$，故 $z=\Phi(x)$。因此整个序列 $\Phi(x_j)\to\Phi(x)$；再用 Φ 在其开像上的连续逆，得 $x_j\to x$。流形与 Euclid 子空间可度量，这个序列检验说明 F^{-1} 连续，故 F 为嵌入。

对非紧连通一维流形，取紧区间的局部有限坐标覆盖，在端点处分割，得到每个顶点恰有两条邻边的连通局部有限图。它若含圈便全部是这个圈，与非紧性矛盾；否则是双向无穷链。沿链取光滑弧长，再在两端重参数化为无界参数，得到与 $\mathbb{R}$ 的微分

同胚，因而嵌入 $\mathbb{R}^2$。最后，一般第二可数流形只有可数个连通分支，每个分支是开集；把各分支得到的嵌入经 $\mathbb{R}^{2n} \cong B^{2n}$ 缩入分别以 $(3j, 0, \dots, 0)$ 为中心的小球。这些球局部有限且两两不交，合起来仍为嵌入。结合前面对紧分支的证明，定理得证。 $\square$

15.2.4　泛型投影的维数限制

现在可以准确比较两种维数界。从 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 向超平面投影时，单位切方向的参数空间为 $2n-1$ 维，低于方向球面 S^{2n} 的维数，因此一般方向仍给出浸入。割线方向却由 $M \times M \setminus \Delta$ 参数化，其维数正是 $2n$。Sard 定理此时只能使一个一般方向的原像为零维，不能推出它为空。这正是本节横截双点的来源。

例 15.2.8. 空间闭曲线

$$\gamma(t) = (\sin t, \sin 2t, \cos t), \qquad t \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z},$$

是嵌入，因为第一、第三坐标已经确定圆周参数。投影到前两个坐标后，$t = 0$ 与 $t = \pi$ 均映到原点，其切向量为 $(1, 2)$ 与 $(-1, 2)$，行列式等于 4，故这是横截双点。投影曲线仍为浸入：$\cos t$ 与 $2\cos 2t$ 不会同时为零。由横截交点在小扰动下的稳定性，附近的一批投影方向也保留这个双点。

因此强界所增加的内容，是在一般位置之后真正消去自交。紧高维源使用可配对的双点、避开流形的盘及横向标架；紧低维源使用其具体模型；非紧源则利用射线压缩排除一支原像。这些构造改变了原来的映射或所取的源中开子集，并不要求一个已经给定的嵌入总能直接投影到最优维数。

15.3　法丛与管状邻域

在子流形的一点附近，适配坐标把它写成 $\mathbb{R}^k \times \{0\}$。沿整个子流形移动时，这些横向坐标可能发生扭转，所以邻域通常不能写成一个固定乘积。法丛恰好记录横向方向怎样拼接。管状邻域定理说明：只要把每条纤维取得足够短，这个线性模型就能实际描述子流形的一个开邻域。

15.3.1　法向指数映射

设 $S \subset N$ 是无边界流形 N 的无边界嵌入子流形。第 14.3 节已定义内在的法丛

$$\nu_N S = \mathrm{T}N|_S / \mathrm{T}S.$$

一个法向量首先是模去切向量后的等价类。由第一卷第 12 章第 3 节的丛度量存在及正交补命题，在 N 上选光滑 Riemann 度量 g，便能把每个等价类 $v \in \nu_N S$ 唯一地表示为正交向量 $\iota_g(v) \in (\mathrm{T}S)^{\perp}$。正交投影的局部矩阵由光滑正定矩阵的逆给出，所以 ι_g 随基点光滑。

还要把这个向量变成附近的一个实际点。为此，在 $\mathrm{T}N$ 上选择一个光滑联络 ∇；第一卷第 15 章第 1 节用局部平凡联络的单位分解加权证明了其存在。这里只需要联络给

出的短时曲线，度量负责选出法向代表。若坐标中的联络系数为 Γ^{a}_{bc}，初值为 (x, v) 的曲线满足

$$\ddot{z}^{a} + \Gamma^{a}_{bc}(z)\dot{z}^{b}\dot{z}^{c} = 0, \qquad z(0) = x, \quad \dot{z}(0) = v.$$

把 $(z, \dot{z})$ 当作一阶方程的未知量，第一卷第 13 章第 1 节的存在唯一性与初值光滑依赖定理适用。$v = 0$ 时解是常曲线，因此对 $(x, 0)$ 的充分小邻域，解都能存在到时间 1。令

$$\exp^{\nabla}_{x}(v) = z_{x,v}(1).$$

它在 $\mathrm{T}N$ 的零截面某邻域上光滑，称为该联络的局部指数映射。方程由 $\nabla_{\dot{z}}\dot{z} = 0$ 给出，与坐标选择相容。

在常解 $(x, 0)$ 处，对初速度作一阶变化，二次速度项的一阶变化为零，故变分方程为 $J'' = 0$、$J(0) = 0$、$J'(0) = w$。于是 $J(1) = w$，即

$$\mathrm{d}_{v}\exp^{\nabla}_{x}\big|_{v=0} = \mathrm{id}_{\mathrm{T}_{x}N}.$$

同时 $\exp^{\nabla}_{x}(0) = x$，所以在基点方向上的微分也是恒等。定义法向映射

$$\Phi(v) = \exp^{\nabla}_{x}(\iota_{g} v), \qquad v \in \nu_{x}S.$$

选择任意联络已足够；此处没有要求测地线在任意长时间存在，也没有使用最短路径性质。

15.3.2 零截面附近的逆函数论证

零截面处的切空间有规范分解

$$\mathrm{T}_{0_x}(\nu_{N}S) \cong \mathrm{T}_{x}S \oplus \nu_{x}S.$$

第一项来自零截面的微分，第二项是纤维中的速度。在局部丛坐标中，这就是基底坐标与纤维坐标的分解；零纤维坐标使过渡函数中对基点求导的附加项消失，因此分解与平凡化无关。

命题 15.3.1. *对上面构造的 Φ，有 $\Phi(0_x) = x$，且*

$$\mathrm{d}\Phi_{0_x}(u, v) = u + \iota_{g}(v).$$

故 Φ 在每个 0_x 的某邻域内为局部微分同胚。

证明. 基点方向和纤维方向的微分已分别算出。由于 $\mathrm{T}_{x}N = \mathrm{T}_{x}S \oplus (\mathrm{T}_{x}S)^{\perp}$，右边是线性同构。第一卷第 11 章第 3 节的逆函数定理遂给出局部逆。 □

这个结论还没有把整个零截面附近的不同纤维分开。即使每一点附近都有逆，来自相距很远的两个基点的短向量仍可能被送到同一点。紧子流形可用紧性统一选择半径；非紧情形需要让半径随位置缩小。

例 15.3.2. 在平面中取圆周的不交并

$$S=\coprod_{j\ge 1}\{(3j,0)+j^{-1}(\cos\theta,\sin\theta):\theta\in\mathbb{R}\}.$$

这是闭的非紧嵌入一维子流形。采用 Euclid 度量和直线指数时，若统一法向半径为 $\varepsilon>0$，选 j 使 $j^{-1}<\varepsilon$，则第 j 个圆的所有向心法向量都可到达圆心，法向映射不再单射。各圆上的半径改为小于 $1/(2j)$，则这些问题消失。局部逆的存在并不保证统一的正半径。

15.3.3　非紧子流形的变半径控制

以下缩小论证既用于法向指数，也会用于比较不同的管状映射。保留紧参数族的版本，可以同时处理一段同位，而不用对无穷多个参数分别选邻域。

引理 15.3.3. 设 $S\subset N$ 是闭的无边界嵌入子流形，$E\to S$ 为有丛度量的光滑向量丛，$\dim E=\dim N$。设 Φ_t 是依赖于 $t\in[0,1]$ 的联合光滑映射，在所有零向量附近有定义，并满足

$$\Phi_t(0_x)=x,\qquad \mathrm{d}(\Phi_t)_{0_x}\ \text{为同构}.$$

则存在连续函数 $\varepsilon:S\to(0,\infty)$，使每个 Φ_t 在

$$E_\varepsilon=\{v\in E:|v|<\varepsilon(\pi(v))\}$$

上都是到 N 中开集的微分同胚；各局部逆对 t 也光滑。只有一个映射时，视为常参数族即可。

证明. 由引理 15.1.5，选非负光滑固有函数 $h:N\to[0,\infty)$，记 $K_j=S\cap\{h\le j\}$。闭性保证 K_j 紧。对每个 j，存在 $r_j>0$，使所有 t 下、基点在 K_j 上且长度小于 r_j 的向量都在定义域内，微分可逆，而且

$$|h(\Phi_t(v))-h(\pi(v))|<1/3.$$

这是对紧集 $[0,1]\times\{0_x:x\in K_j\}$ 使用有限覆盖和连续性。还可要求同一个 t 下，这些向量之间没有重合的像。若做不到，便有 t_i、不同的 v_i,w_i，基点都在 K_j，长度都趋零，且 $\Phi_{t_i}(v_i)=\Phi_{t_i}(w_i)$。取子列使 $t_i\to t$、$\pi(v_i)\to x$、$\pi(w_i)\to y$。极限等式给出 $x=y$。但映射 $(t,v)\mapsto(t,\Phi_t(v))$ 在 $(t,0_x)$ 的微分可逆，故其局部单射性排除了这样的序列。缩小后可令 r_j 单调不增。

选连续正函数 $\varepsilon(x)$，使当 $j-1\le h(x)\le j$ 时有 $\varepsilon(x)<r_{j+3}$。例如先在整数点选单调递减且足够小的正数，作分段线性插值，再与 $h|_S$ 复合即可。必要时用定理 14.1.2 将这个正函数换成更小的光滑正函数。

设 $v,w\in E_\varepsilon$，且 $\Phi_t(v)=\Phi_t(w)$。上述高度估计给出 $|h(\pi(v))-h(\pi(w))|<2/3$。若 $j-1\le h(\pi(v))\le j$，则两个基点都属于 K_{j+1}，而两个向量的长度都小于 r_{j+1}：第二个基点至多比第一个提前或推后一层，半径选择中预留的三层已涵盖这一差别。K_{j+1} 上的单射性于是给出 $v=w$。故每个 Φ_t 在整个 E_ε 上单射。

它的微分处处可逆，因此是开映射；单射的局部微分同胚便是到其开像的微分同胚。参数逆的光滑性同样来自 $(t,v)\mapsto(t,\Phi_t(v))$ 的局部逆，各局部逆由唯一性相容。 □

上面的紧集论证还允许法丛随参数变化。具体地，设 K 紧且无边界，$i_t : K \to N$ 为光滑嵌入族，$E \to [0,1] \times K$ 是光滑向量丛。若一个零截面附近的光滑映射

$$\mathcal{F}(t,x,v) = (t, F(t,x,v))$$

满足 $F(t,x,0) = i_t(x)$，且 $\mathrm{d}\mathcal{F}$ 在零截面处可逆，则它在某个共同的小圆盘丛上仍是到相对开像的微分同胚。事实上，带时间的零截面像由紧空间 $[0,1]\times K$ 嵌入 $[0,1]\times N$；若任意小半径仍有两个向量像重合，取趋零向量及基点的收敛子列，极限像相等便迫使时间和基点都相等，再由该点的局部逆排除重合。零截面紧同时给出定义域与可逆微分的统一半径。此论证只用丛的局部平凡化，不要求把所有 $E_{t,x}$ 预先识别成一个固定丛。在参数端点，先局部延拓系数；由于第一坐标始终是 t，逆函数定理所得的局部逆也保持时间，因而可限制回半空间。这一版本将在同位延拓中保持每个时刻的子流形。

若 S 原来没有在 N 中闭，先取所有适配坐标域的并 N_0。它是包含 S 的开集，且 S 在 N_0 中闭：任何 $z \in N_0$ 都位于某张适配图内，图中的坐标切片是相对闭集，因而一个不在切片上的点不可能是 S 的聚点。在 N_0 中应用引理即可。由此，管状邻域存在性不要求原嵌入固有，但所需半径可以趋于零。

15.3.4 管状邻域及其选择无关性

定义 15.3.4. 设 $S \subset N$ 为无边界嵌入子流形。一张**管状邻域映射** (tubular neighborhood map)是从 $\nu_N S$ 的零截面某邻域 V 到 N 的开集 $U \supset S$ 的微分同胚 $\tau : V \to U$，满足 $\tau(0_x) = x$，并且纤维方向的微分在取法商后为恒等：

$$\nu_x S \longrightarrow \mathrm{T}_x N \longrightarrow \nu_x S, \qquad v \longmapsto \mathrm{d}\tau_{0_x}(0,v) \longmapsto v.$$

称 U 为 S 的**管状邻域** (tubular neighborhood)。可缩小 V，使它为上一引理中的变半径圆盘丛。

定理 15.3.5 (管状邻域定理)**.** 每个无边界光滑流形中的无边界嵌入子流形都有管状邻域。子流形紧时可取常数法向半径，一般情形可取正的变半径。

证明. 度量与联络给出的法向指数 Φ 满足命题 15.3.1，故引理 15.3.3 在适当环境开集中给出 $\tau = \Phi|_{E_\varepsilon}$。其零截面值正确，纤维微分是 ι_g，取商后为恒等，因此满足定义。若 S 紧，连续正函数 ε 有正的下界，进一步取更小常数即可。 □

例如 $S^k \subset \mathbb{R}^{k+1}$ 的外法向线丛平凡，$\tau(x,t) = (1+t)x$、$|t| < 1/2$，给出一条环形邻域。在 Möbius 带总空间中，零截面的法线丛仍是 Möbius 线丛；其邻域是扭转的带，而非圆周与区间的乘积。管状模型保留的是整个法丛的拼接。

在 $U = \tau(E_\varepsilon)$ 上，令 $r = \pi \circ \tau^{-1}$，得到光滑淹没 $r : U \to S$，且 $r|_S = \mathrm{id}$。纤维缩放给出

$$R_s(\tau(v)) = \tau((1-s)v), \qquad 0 \le s \le 1,$$

因此 U 光滑形变收缩到 S。变半径条件只依赖基点，故整条线段 $(1-s)v$ 都留在定义域内。这些结论常用来把邻域中的问题送回子流形。图 15-2 画出圆周的情形。

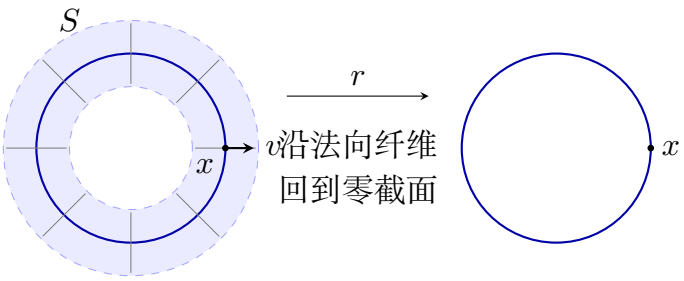


图 15-2: 圆周附近的短法向纤维填成环形邻域。投影 r 将同一纤维上的点送回基点 x；纤维缩放则给出从恒等映射到 r 的形变。

命题 15.3.6. 设 τ_0, τ_1 是同一个无边界嵌入子流形 $S \subset N$ 的两张管状邻域映射，均按上述定义正规化法方向微分。存在法丛零截面的一个共同邻域及联合光滑族 τ_t、$0 \le t \le 1$，使每张 τ_t 都是管状邻域映射，端点为原映射的限制，并且整族在零截面上不变。

证明. 先缩小到 $\tau_1(v)$ 落在 τ_0 的像内，令 $F = \tau_0^{-1} \circ \tau_1$。它是法丛零截面附近的微分同胚，固定零截面，且诱导的法方向微分为恒等。记纤维缩放为 $\delta_t(v) = tv$。对 $t > 0$，定义

$$F_t = \delta_{1/t} \circ F \circ \delta_t.$$

在局部丛坐标中写 $F(x, v) = (a(x, v), b(x, v))$。零截面与正规化条件给出

$$a(x, 0) = x, \qquad b(x, 0) = 0, \qquad \partial_v b(x, 0) = I.$$

于是

$$F_t(x, v) = \left(a(x, tv), \frac{b(x, tv)}{t} \right), \qquad \frac{b(x, tv)}{t} = \int_0^1 \partial_v b(x, stv) v \, \mathrm{d}s.$$

积分表达说明这族光滑延到 $t = 0$，且 $F_0(x, v) = (x, v)$。这些表达来自整体纤维缩放，故不同平凡化中的延拓相容。零截面处的微分形如

$$\mathrm{d}(F_t)_{0_x}(u, v) = (u + tB_x v, v),$$

始终可逆。

令 $\tau_t = \tau_0 \circ F_t$。紧参数区间保证它们在零截面的某共同邻域都有定义；对这一族使用引理 15.3.3，取得共同的变半径邻域，使各张都为到开像的微分同胚。它们固定零截面，法方向微分都是恒等，且 $t = 0, 1$ 时分别为 τ_0, τ_1。 □

这就是这里的选择无关性：缩小邻域后，度量、联络和半径所给出的不同管状坐标可以通过固定子流形的光滑同位相连。它并未指定唯一的一张坐标图。若一个邻域参数化在法商上诱导的是丛自同构 A，先把纤维变量换成 $A^{-1}v$，便得到定义中的正规化；把这项识别写清楚，才能比较相同法丛上的两张映射。Euclid 空间中的法向加法与变半径构造还可参看 [20, 第 138–141 页，定理 6.24 及命题 6.25]。

15.4 边界的领状邻域

在半空间图中，边界附近看起来像“边界坐标加一个非负坐标”。各张图的非负坐标并不相同，因而还不能把所有边界点统一向内推一段距离。本节用一个向内向量场把这些局部图连接起来：每条轨道从边界出发，时间成为共同的横向坐标。由此得到的领状邻域可用于双化、粘合和保持边界数据的构造。

15.4.1 向内横截向量场与局部流

设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的光滑带边界流形。在边界坐标 (y, r)、$r \geq 0$ 中，向量 $v \in \mathrm{T}_x M$ 严格指向内部的条件是 $\mathrm{d}r_x(v) > 0$。第一卷第 11 章的边界坐标变换说明，另一边界定义坐标沿边界的微分是 $\mathrm{d}r$ 的正倍数，所以这一条件不依赖所选图。它也说明同一点的向内向量组成凸集，正的加权平均仍向内。

引理 15.4.1. *每个光滑带边界流形 M 都有光滑函数 $r : M \to [0, \infty)$，满足 $r^{-1}(0) = \partial M$ 且 $\mathrm{d}r \neq 0$ 于 ∂M。在边界的某个开邻域上，可选择光滑向量场 X，使 $Xr = 1$。*

证明. 取由边界坐标图和内点坐标图组成的局部有限覆盖，并取从属光滑单位分解 χ_i。边界图上记最后一个坐标为 r_i，内点图上令 $r_i = 1$，定义 $r = \sum_i \chi_i r_i$，各项在支集外补零。每个内点的所有非零项都为正，故 $r > 0$；在边界点，来自内点图的项在该点附近消失，其余 r_i 为零，所以 $r = 0$。边界上

$$\mathrm{d}r = \sum_i \chi_i \, \mathrm{d}r_i .$$

各个 $\mathrm{d}r_i$ 是同一个向内法向余向量的正倍数，且权重之和为 1，故和非零。

在各边界图中取 ∂_{r_i}，用单位分解加权拼成边界附近的光滑向量场 Y。其边界值严格向内，因此 $Yr > 0$ 在边界的某开邻域 U 上成立。令 $X = Y/(Yr)$ 于 U，便有 $Xr = 1$。这里使用的是第一卷第 12 章第 3 节已经证明的局部有限单位分解；局部有限性保证求和及逐项求导有意义。 □

r 称为一个**边界定义函数** (boundary defining function)。条件 $\mathrm{d}r \neq 0$ 保证它真正测量横向变化；仅有同一零点集的函数 r^2 不具有这个性质。归一化 $Xr = 1$ 的作用也很具体：沿从边界出发的积分曲线，r 的值恰好就是已经经过的时间。

在边界处不能直接要求 X 生成保持 M 的双侧流。向内的速度在负时间会走到半空间外。我们在边界坐标中把光滑分量局部延拓到 Euclid 开集，应用第一卷第 13 章第 1 节的初值存在、唯一和光滑依赖定理，再保留非负时间。因 $r(0) = 0$、$r' = 1$，所得小段正时间曲线位于内部。不同局部延拓在半空间内给出同一个方程，解的唯一性使这些正时间解一致。记其为

$$F(x, t) = \Phi_t(x), \qquad x \in \partial M, \quad 0 \leq t < \varepsilon_x .$$

在 $t = 0$ 处，$\mathrm{d}F$ 把边界切向量保持为原向量，并把 ∂_t 送到 X_x。这个向量不切于边界，因此上述导数为同构，局部逆函数论证给出边界附近的半空间坐标。

15.4.2　边界邻域的整体拼接

定义 15.4.2. 设 M 为光滑带边界流形。若光滑嵌入 $c:\partial M\times[0,1)\to M$ 满足 $c(x,0)=x$，且像是 ∂M 在 M 中的开邻域，就称它为一个**领状邻域** (collar neighborhood)的参数化，简称领圈。

定理 15.4.3 (领状邻域定理)**.** 每个有限维、Hausdorff、第二可数的光滑带边界流形都存在领圈。边界可以非紧；领圈的像可取在任何预先给定的边界开邻域内。

证明. 在前面构造的开集 U 上使用 $Xr=1$ 的向量场，再把 U 与指定的边界邻域相交。由局部存在与光滑依赖，每个边界点有一个边界邻域 V_i 及正数 a_i，使从 V_i 出发的解在 $0\le t<a_i$ 上存在并留在 U。可取 $\{V_i\}$ 局部有限。设 $\{\psi_i\}$ 为从属的单位分解，令

$$\varepsilon(x)=\frac{1}{2}\sum_i \psi_i(x)a_i>0.$$

对每个 x，在 $\psi_i(x)>0$ 的有限多个指标中选 a_i 最大者，则 $\varepsilon(x)<a_i$ 且 $x\in V_i$。故 F 在

$$D=\{(x,t):x\in\partial M,\ 0\le t<\varepsilon(x)\}$$

上有定义，光滑且满足 $r(F(x,t))=t$。

若 $F(x,t)=F(y,s)$，对两边取 r 得 $t=s$。两条轨道从相同时间、相同位置反向求解，在返回边界前都位于 M，唯一性给出 $x=y$。所以 F 在整个 D 上单射，这一步同时排除了来自遥远边界点的相撞。

在正时间，流的微分把 $\mathrm{T}_x\partial M$ 与 X_x 组成的基送到终点，并保持生成方向 X，故 $\mathrm{d}F$ 仍可逆。也可注意 $r\circ F=t$，再在每张 t 切片上用流的局部逆。零时间处已由半空间局部逆得到同样结论。于是 F 是单射局部微分同胚，其局部逆在交叠处一致，拼成到开像的光滑整体逆。

最后令 $c(x,u)=F(x,u\varepsilon(x))$，$0\le u<1$。$(x,u)\mapsto(x,u\varepsilon(x))$ 是到 D 的微分同胚，因而 c 是所需领圈。 □

非紧边界上，轨道允许走的时间随点变化；最后的重参数化把这个变化吸收到 $\varepsilon(x)$ 中。统一参数区间 $[0,1)$ 因而不表示每个点都能沿最初向量场运动同样长的时间。相关流与领圈构造可参看 [20, 第 217–223 页，定理 9.20、9.24、9.25]。

例 15.4.4. 闭单位球 D^n 的一个领圈为 $c(x,t)=(1-t/2)x$，其中 $x\in S^{n-1}$、$0\le t<1$。其像是 $\{z:1/2<|z|\le 1\}$，在 D^n 中开。边界点被逐渐推入内部，角方向保持不变；半径 $1/2$ 没有包含在像中，对应参数端点 $t=1$ 未取到。

15.4.3　双化和相对粘合中的应用

取 M 的两份副本 M_+,M_-，将对应的边界点识别，得到**双化** (double)

$$\mathrm{Dbl}(M)=(M_+\amalg M_-)/\{x_+\sim x_-:x\in\partial M\}.$$

给定领圈 c 后，用一个有符号的参数把接缝附近写成

$$\Theta:\partial M\times(-1,1)\longrightarrow\mathrm{Dbl}(M),\qquad \Theta(x,s)=\begin{cases}[c(x,s)]_+, & s\ge 0,\\ [c(x,-s)]_-, & s\le 0.\end{cases}$$

两条表达在零处一致。它是到接缝开邻域的同胚：在两半上分别有领圈的逆，它们的第一分量在边界一致，第二分量分别取正号、负号，因而由粘合定义得到连续逆。

命题 15.4.5. *设 M_1, M_2 为同维光滑带边界流形，$\varphi : \partial M_1 \to \partial M_2$ 为微分同胚。选定两侧领圈后，商空间 $M_1 \cup_\varphi M_2$ 具有光滑无边界流形结构，使两份 M_i 都以闭的带边界子流形嵌入其中。特别地，$\mathrm{Dbl}(M)$ 是无边界光滑流形。只沿边界分支的并作同样粘合时，其余边界保留。*

证明. 以 ∂M_1 为共同边界，在负半边用 $c_2(\varphi(x), -s)$ 代替上面的表达。两侧内点保留原图；接缝附近取 ∂M_1 的坐标与 s 构成乘积图。两张接缝图的变换为 $(y, s) \mapsto (h(y), s)$，所以光滑。接缝图与内点图的交落在 $s > 0$ 或 $s < 0$，过渡由领圈、原流形坐标及 φ 的光滑性保证。

商空间还须满足分离性与可数性。每个接缝点有上述乘积邻域，两侧内点也有原来的开邻域。两个不同接缝点用边界上的不交开集及较小领圈分离；内点与接缝点用避开该内点的小领圈分离；内点之间使用原流形的 Hausdorff 性或两侧互不相交的内部。这证明 Hausdorff 性。内部图及接缝的乘积图均可取可数族，故整体第二可数。各侧在这些坐标中为闭半空间，其补集是另一侧内部，所以是所述闭嵌入。 □

粘合光滑对象时，领圈还告诉我们应匹配哪些数据。若两边的函数在领圈内都等于同一个边界函数 $a(x)$，它们就粘成光滑函数，因为接缝表达为与 s 无关的 $a(x)$。只要求边界值相等则不够：两侧都取领圈坐标 u，接起来变成 $|s|$，在零处不可微。对一般函数，需要各阶法向导数按 $u = -s$ 的符号相容；先在领圈内调整为乘积形式，是一种直接保证相容的做法。[20, 第 224–225 页，定理 9.29] 给出了相同的流形粘合构造。

15.5 同位延拓

把一个圆在平面中平移，可以同时平移整个平面；若只想移动圆附近的区域，还可以把平移速度截断。一般的嵌入族也提出同样的问题：已经规定子流形上的每个点怎样运动，能否让整个环境流形一起运动，并使远处保持原样？困难在于不同时间的速度给在不同位置上。先把这些速度写成随时间变化的向量场，再延拓到环境中，流的唯一性就能保证它准确实现原来的运动。

15.5.1 同位的速度场

定义 15.5.1. *设 K, N 为光滑流形。光滑映射 $i : [0,1] \times K \to N$ 若对每个 t 都使 $i_t = i(t, -)$ 成为嵌入，就称为一个光滑**同位** (isotopy)。若光滑映射 $\Phi : [0,1] \times N \to N$ 的每个 Φ_t 都是微分同胚，且 $\Phi_0 = \mathrm{id}_N$，则称其为**环境同位** (ambient isotopy)。*

同位指定的是一族带参数的嵌入，而不只是一族集合。即使 $i_t(K)$ 始终是同一个子集，其上的点也可能沿子流形移动。例如 $i_t(e^{\mathrm{i}\theta}) = e^{\mathrm{i}(\theta + t)}$ 保持圆周的像不变，却让每个标记点转动。环境同位若延拓这个族，应满足 $\Phi_t \circ i_0 = i_t$，而非仅把两个像集合相互送到。

对光滑同位定义

$$v(t, i_t(x)) = \frac{\partial}{\partial t} i(t,x) \in \mathrm{T}_{i_t(x)} N.$$

因为 i_t 单射，右端唯一确定左端；这个向量属于环境切空间，未必切于 $i_t(K)$。为理解其光滑性，考虑带时间标记的映射

$$\widehat{i} : [0,1] \times K \longrightarrow [0,1] \times N, \qquad (t,x) \longmapsto (t, i_t(x)).$$

其微分为 $(a,u) \mapsto (a, a\partial_t i + \mathrm{d}i_t(u))$，所以单射。若 K 紧，$\widehat{i}$ 又是从紧空间到 Hausdorff 空间的连续单射，因而是嵌入。于是在其像上，v 是向量丛 $\mathrm{pr}_N^* \mathrm{T}N$ 的光滑截面。这正是需要延拓的数据：时间分量保持为零，空间分量等于指定速度。

15.5.2　管状邻域延拓与截断

先取紧无边界的 K。在 N 上选度量，令 $E_{t,x}$ 为 $\mathrm{d}i_t(\mathrm{T}_x K)$ 的正交补。这些空间在 $[0,1] \times K$ 上组成光滑向量丛：在局部标架中，正交投影由光滑的 Gram 矩阵及其逆给出。用第 15.3 节的法向指数构造

$$\mathcal{E}(t,x,u) = (t, \exp_{i_t(x)} u), \qquad u \in E_{t,x}.$$

在零截面上它的微分可逆，且第一分量仍为 t。引理 15.3.3 的紧参数版本给出零截面邻域，使 $\mathcal{E}$ 成为到 $[0,1] \times N$ 中轨迹邻域的微分同胚。其逆的基点分量定义保持时间的光滑收缩

$$R(t,y) = (t, i_t(x)).$$

这里的法向坐标只用于把空间点拉回同一时刻的子流形。

有了 R，向量场仍不能直接写成 $v \circ R$：这个向量位于 $\mathrm{T}_{i_t(x)} N$，而需要的值应位于 $\mathrm{T}_y N$。可以用局部标架明确解决这个问题。取覆盖轨迹的有限个向量丛平凡化，记环境切丛的局部标架为 $e_{\alpha j}$，并在轨迹上取从属单位分解 λ_α。将

$$v = \sum_{j} v_\alpha^{j} e_{\alpha j}$$

中的系数 v_α^j 及权重 λ_α 与 R 复合，再在 (t,y) 处使用标架 $e_{\alpha j}(y)$。缩小邻域，使涉及的基点和 y 都落在该平凡化内，就得到

$$\widetilde{X}(t,y) = \sum_{\alpha, j} \lambda_\alpha(R(t,y))\, v_\alpha^{j}(R(t,y))\, e_{\alpha j}(y).$$

在原轨迹上 R 是恒等，权重之和为 1，故 $\widetilde{X} = v$。各项按其支集补零，得到光滑延拓。

设 $\Omega \subset N$ 是包含整个运动轨迹 $i([0,1] \times K)$ 的开集。轨迹紧，因此可在上述时空邻域中选一个光滑截断 χ，于轨迹附近等于 1，支集含于 $[0,1] \times \Omega$，且支集的空间投影是紧集。第一卷第 12 章的光滑截断定理适用于这个带边界的时空区域。令 $X_t(y) = \chi(t,y)\widetilde{X}(t,y)$，在其余地方补零，则

$$X_t(i_t(x)) = \partial_t i(t,x), \qquad \bigcup_{0 \le t \le 1} \operatorname{supp} X_t \subset L \Subset \Omega.$$

一个共同的紧集 L 控制所有时刻的支集，是下一步得到整个时间区间上环境流的关键。

15.5.3 环境流及支集控制

引理 15.5.2. 设 N 为无边界光滑流形，X_t 是 $0 \le t \le 1$ 上光滑的时间依赖向量场。若存在紧集 $L \subset N$，使 $X_t = 0$ 于 $N \setminus L$，对所有 t 同时成立，则其演化映射 $\Phi_{t,s} : N \to N$ 对全部 $s,t \in [0,1]$ 有定义，光滑且为微分同胚，逆为 $\Phi_{s,t}$。它在 $N \setminus L$ 上为恒等。

证明. 第一卷第 13 章第 1 节 “演化映射” 给出局部存在、联合光滑性与逆映射公式。这里只需保证解能走到指定的时间。$N \setminus L$ 中的点对全部时间都是零点，所以从这些点出发的解恒定。若一条从 L 出发的解进入 $N \setminus L$，从进入处反向使用唯一性，它在此前也应是同一条常值解，矛盾。因此这条解始终留在 L。

若最大存在区间有一个位于 $[0,1]$ 内的有限端点，时空轨道就留在紧集 $[0,1] \times L$ 中。把 X_t 写成增广向量场 $\partial_t + X_t$，对这个紧集用有限个局部初值邻域取得统一的正存在时间，便能从靠近端点的时刻重新启动并越过它，与最大性矛盾。这正是第一卷第 13 章第 2 节逃逸判据的证明；端点 0、1 处先将光滑系数作局部时间延拓即可。故演化在整个指定时间区间存在，原有的逆映射与光滑依赖结论同时成立。 □

定理 15.5.3 (同位延拓定理). 设 K 为紧无边界光滑流形，N 为无边界光滑流形，$i : [0,1] \times K \to N$ 为光滑同位。对任意包含 $i([0,1] \times K)$ 的开集 $\Omega \subset N$，存在环境同位 Φ_t，使

$$\Phi_t \circ i_0 = i_t,$$

且所有 Φ_t 在同一个紧集 $L \Subset \Omega$ 外均为恒等。

证明. 用上一小节的管状延拓与截断构造 X_t，再用引理 15.5.2 取 $\Phi_t = \Phi_{t,0}$。对任意 $x \in K$，曲线 $t \mapsto i_t(x)$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} i_t(x) = X_t(i_t(x)), \qquad i_{t=0}(x) = i_0(x).$$

它与 $t \mapsto \Phi_t(i_0(x))$ 是同一个初值问题的解，故由唯一性相等。共同紧支集给出所述支集控制。 □

例 15.5.4. 设 $a \in \mathbb{R}^{n+1}$，$i_t(x) = x + ta$，其中 $x \in S^n$。整个运动轨迹紧，沿它的速度恒为 a。选择在轨迹邻域为 1 的紧支函数 χ，以 $X(y) = \chi(y)a$ 为环境向量场。每条指定轨道始终在 $\chi = 1$ 的区域，故环境流在球面上恰好实现 $x \mapsto x + ta$，在远处保持恒等。环境的其他点如何移动由截断决定，因此延拓存在而不唯一。

同位由嵌入组成这个要求不能放松成一般同伦。例如圆周上的常值映射与某些度为零的映射可以连续变形，但常值映射无法由环境微分同胚作用于一个嵌入得到；环境运动始终保留嵌入的单射性与局部秩。

15.5.4 相对同位和非紧限制

先看需要固定一个环境闭集 $B \subset N$ 的情形。若存在开集 $V \supset B$，使轨迹进入 V 时的指定速度全部为零，即

$$\partial_t i(t,x) = 0 \qquad \text{当} i_t(x) \in V,$$

那么可让延拓后的环境同位在 B 的某邻域恒为恒等。事实上，速度非零的轨迹点的闭包是轨迹中的紧集，且避开 V；取一个在该紧集附近为 1、支集避开 B 的截断函数，将前面的延拓场再乘以它。它在速度非零处保持原值，在其余轨迹点仍为零，所以仍延拓原同位，而支集与 B 分离。若仅要求同位在 K 的某个闭子集 A 上逐点不变，则原构造已经保证 $X_t(i_0(x))=0$ 对 $x\in A$ 成立，环境流因而逐点固定 $i_0(A)$；这并不自动固定其整个邻域。

紧源还可以换成受控的非紧源。一个足够条件是：$i_0\colon K\to N$ 为固有嵌入，并存在固定紧集 $C\subset K$，使 $i_t(x)=i_0(x)$ 对所有 $x\notin C$ 和所有 t 成立。在这种情况下，$\widehat{i}$ 是固有嵌入：紧目标集的原像落在 $[0,1]\times C$ 与 $[0,1]\times i_0^{-1}(L)$ 的并中，其中 L 为该目标集的空间投影。速度截面在轨迹上的支集紧，可在其附近按同样的局部标架构造延拓，并在其余轨迹上保留零值，再截断为有共同紧支集的场。流的论证不变，得到环境同位。

例 15.5.5. 令 $K=N=\mathbb{R}$，定义

$$i_t(x)=\begin{cases}\dfrac{\arctan(tx)}{t}, & t>0,\\[2mm] x, & t=0.\end{cases}$$

积分表达 $i_t(x)=\int_0^x(1+t^2u^2)^{-1}\,\mathrm{d}u$ 说明它在 (t,x) 上光滑，且 $\partial_x i_t>0$，故每个 i_t 都是嵌入。当 $t>0$ 时，其像是有界开区间 $(-\pi/(2t),\pi/(2t))$；而 i_0 是整个实线的恒等映射。如果存在环境同位延拓它，$\Phi_t\circ i_0=i_t$ 就迫使 $\Phi_t=i_t$，与 Φ_t 必须满射到 $\mathbb{R}$ 矛盾。非紧源上，各个切片是嵌入本身并不足够。

源 K 若紧但有边界，可以把速度截面的延拓改在半空间坐标中进行：先将各局部光滑分量延过边界，再用时空单位分解拼接，保留沿轨迹的原值。局部嵌入的半空间标准形由其延拓的浸入标准形给出，因此这一步适用于带边界的轨迹；截断和流的证明随后相同。环境 N 若有边界，所需延拓场必须沿 ∂N 切向，才能产生保持 N 的双侧运动。一个直接适用的相对版本是原同位在环境边界的某邻域内恒定，并把延拓场的支集选在内部；第一卷第 13 章第 2 节的边界切向流结论也说明了这一条件的作用。

15.6　固有淹没的局部平凡性

淹没定理说明，满秩映射在每个源点附近都像一个坐标投影。然而，一条纤维可能穿过许多张坐标图：把这些局部投影拼在一起，能否得到整个纤维附近的乘积？本节用沿基底路径移动纤维的方法回答这个问题。固有性保证移动过程中没有点在有限时间内逃向无穷远，因而同一套构造能作用于整条纤维。

15.6.1　水平分布和局部提升方程

先设 $p\colon E\to B$ 是无边界光滑流形之间的淹没。记 $\dim E=m$、$\dim B=b$。每一点的核

$$V_e=\ker \mathrm{d}p_e\subseteq \mathrm{T}_eE$$

有固定维数 $m-b$，由满秩矩阵的局部消元可知，它们组成 $\mathrm{T}E$ 的光滑子丛 V，称为**垂直切丛** (vertical tangent bundle)。若 $e\in p^{-1}(y)$，则 $V_e=\mathrm{T}_e(p^{-1}(y))$：垂直方向就是留在当前纤维内的运动方向。

在 E 上选一个辅助 Riemann 度量，令 $H=V^{\perp}$。第一卷第 12 章已经证明，光滑向量丛可取光滑度量，光滑子丛的正交补仍是光滑子丛。因此

$$\mathrm{T}E=V\oplus H,\qquad \mathrm{d}p_e|_{H_e}:H_e\longrightarrow \mathrm{T}_{p(e)}B$$

是线性同构。它的逆随 e 光滑变化：在局部标架中，这就是一个可逆光滑矩阵的逆。记这个逆为

$$L_e:\mathrm{T}_{p(e)}B\longrightarrow \mathrm{T}_eE,\qquad \mathrm{d}p_e\circ L_e=\mathrm{id}\,. \tag{15.2}$$

像丛 H 称为一个**水平分布** (horizontal distribution)。给定基底的一个速度，L_e 选出总空间中与它对应的速度。这里不要求水平分布满足 Frobenius 可积条件；提升一条曲线只需求解常微分方程，不需要存在处处切于 H 的高维子流形。

设 $\psi:U_0\to\mathbb{R}^b$ 是基底坐标图，$u\in\mathbb{R}^b$。在 $p^{-1}(U_0)$ 上定义依赖参数 u 的向量场

$$X_u(e)=L_e\big(\mathrm{d}(\psi^{-1})_{\psi(p(e))}u\big). \tag{15.3}$$

若 $e(t)$ 是它的积分曲线，链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi(p(e(t)))=\mathrm{d}\psi_{p(e(t))}\mathrm{d}p_{e(t)}X_u(e(t))=u.$$

所以基底坐标沿直线运动：

$$\psi(p(e(t)))=\psi(p(e(0)))+tu. \tag{15.4}$$

这条等式同时说明提升方程的含义与求解方向：我们先在基底指定直线，再用 L 确定总空间中的运动。

对一条光滑路径 $c(t)\subset U_0$，将上述常向量 u 换成 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\psi\circ c)(t)$，便得到含时向量场。如果初始点位于 $p^{-1}(c(0))$，同一个计算说明解始终投影到 $c(t)$。第一卷第 13 章第 1 节的局部存在唯一性和初值、参数光滑依赖定理适用：系数关于 (t,e) 光滑，而含时方程也可通过增加时间坐标写成自治方程。下面需要补上的，是这些局部解能存在多久。

15.6.2 固有性保证的统一存在区间

回忆，p 固有是指每个紧集 $K\subset B$ 的原像 $p^{-1}(K)$ 紧。因而，只要基底路径始终留在同一个紧集内，它的任何水平提升也都被限制在一个紧集内。这与第一卷第 13 章第 2 节的逃逸判据正好配合：光滑向量场的最大积分曲线若在有限时刻不能继续，就必定离开定义域中的每个紧集。

引理 15.6.1. *设 $p:E\to B$ 是固有淹没，$c:[0,1]\to U_0$ 是光滑路径，且 $c([0,1])$ 包含在 U_0 的某个紧子集中。对每个 $e_0\in p^{-1}(c(0))$，由选定水平分布确定的提升都在整个 $[0,1]$ 上存在且唯一。*

证明. 先由局部存在唯一性得到经过 e_0 的提升。设它的向前最大存在时刻为 $T \le 1$。在 $t < T$ 时，它的投影等于 $c(t)$，所以提升位于紧集 $p^{-1}(c([0,1])) \subset p^{-1}(U_0)$ 内。把时间作为附加坐标后，积分曲线位于紧集 $[0,1] \times p^{-1}(c([0,1]))$ 内。路径及向量场可在端点附近光滑延拓；有限个局部存在邻域给出这个紧集附近统一的短时存在区间。因此解可以越过 T 继续，与 T 是不可延拓的端点矛盾。若只需解到 $T = 1$，同一论证保证端点值存在。唯一性来自局部唯一性。 □

这里的“统一”不要求预先给整条非紧纤维估计一个全局速度界。固有性已经使初始纤维和路径上方的全部区域紧，从而可用有限个局部方程控制所有初始点。对于依赖光滑参数的路径，还可把参数加入自治方程，令其导数为零；当参数限制在紧集内时，同样的有限覆盖论证给出共同的存在区间。随后，初值与参数光滑依赖定理便保证提升同时光滑依赖于起点和参数。关于这两个常微分方程工具，可对照 [20, 第 9 章，第 215–217 页]。

固有性在这里有实际作用。例如

$$p : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad p(x,y) = x$$

处处为淹没，但 $p^{-1}(0) \cong \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 有两个连通分支，$p^{-1}(x) \cong \mathbb{R}$ 对 $x \neq 0$ 只有一个连通分支。因此 0 附近不存在以整条纤维为因子的局部乘积。满秩条件没有阻止纤维的一部分从缺失点附近消失；这个映射也确实不固有。

15.6.3　径向提升与局部平凡化

固定 $y_0 \in B$，取坐标图 $\psi : U_0 \to \mathbb{R}^b$，使 $\psi(y_0) = 0$。缩小后可取 $r > 0$，使闭球 $\overline{B(0,2r)}$ 包含在 $\psi(U_0)$ 中。令

$$U = \psi^{-1}(B(0,r)), \qquad F = p^{-1}(y_0).$$

对 $y \in U$，选择从 y_0 到 y 的坐标径向路径

$$c_y(t) = \psi^{-1}(t\psi(y)), \qquad 0 \le t \le 1.$$

每一条路径都位于紧集 $K = \psi^{-1}(\overline{B(0,r)})$ 内，而且随 (t,y) 光滑变化。

记 $\varphi_u^t(e)$ 为式 (15.3) 中向量场 X_u 的局部流。由 引理 15.6.1，对任意 $(z,y) \in F \times U$，表达式

$$\Phi(z,y) = \varphi^1_{\psi(y)}(z) \tag{15.5}$$

都有定义。式 (15.4) 说明

$$p(\Phi(z,y)) = y.$$

因此 Φ 已经具有局部平凡化所需的投影关系。它把纤维 F 中每一点沿同一条基底路径搬运到 $p^{-1}(y)$，而不是分别在源空间中挑选互不相干的坐标图。

为了从另一条纤维回到 F，对 $e \in p^{-1}(U)$ 固定 $u = \psi(p(e))$，沿 X_u 反向流动一个单位时间。它在基底中的坐标是 $(1+t)u$，$-1 \le t \le 0$，仍留在 K 内，故同样存在。于是候选逆映射为

$$\Psi(e) = (\varphi^{-1}_{\psi(p(e))}(e), p(e)). \tag{15.6}$$

这里上标 -1 表示时间 -1，而参数 $\psi(p(e))$ 在这次反向流动中保持不变。若在途中不断按当前位置重新设定参数，方程就变了，也不再是原路径的逆向提升。

15.6.4 Ehresmann 定理

定理 15.6.2 (Ehresmann 定理)**.** *设 E, B 是无边界光滑流形，$p : E \to B$ 是固有的满淹没。则每个 $y_0 \in B$ 都有邻域 U，使得存在微分同胚*

$$\Phi : F \times U \longrightarrow p^{-1}(U), \qquad F = p^{-1}(y_0),$$

满足 $p \circ \Phi = \mathrm{pr}_U$。特别地，$p$ 是以紧流形为纤维的光滑纤维丛。

证明. 淹没定理给出 F 的光滑子流形结构，固有性给出其紧性。按照前两小节选取水平分布和坐标径向路径，并定义式 (15.5) 与 (15.6)。

先验证光滑性。向量场 $X_u(e)$ 关于 (e, u) 光滑，所以流映射 $(t, e, u) \mapsto \varphi_u^t(e)$ 在其存在域内光滑。它的存在域是开集，这是初值与参数光滑依赖定理的一部分。上一小节已证明，定义 Φ 所需的每个 $(1, z, \psi(y))$ 和定义 Ψ 所需的每个 $(-1, e, \psi(p(e)))$ 都在这个存在域内。因此限制到这些初值并复合光滑映射后，Φ 与 Ψ 都光滑。此处分别使用了两个事实：固有性保证解确实走到指定时刻，参数依赖定理保证到达点光滑变化。

再验证互逆。若 $u = \psi(y)$，则 $p(\varphi_u^1(z)) = y$，故逆向运动使用的仍是同一个向量场 X_u。流的唯一性给出

$$\varphi_u^{-1}(\varphi_u^1(z)) = z, \qquad \varphi_u^1(\varphi_u^{-1}(e)) = e.$$

于是 $\Psi\Phi = \mathrm{id}_{F \times U}$、$\Phi\Psi = \mathrm{id}_{p^{-1}(U)}$。投影关系已经验证，定理得证。 □

若基底连通，则它道路连通。沿连接两个基点的路径取有限个局部平凡化，逐次比较相邻纤维，就知所有纤维彼此微分同胚。这个结论仍允许全局的粘合发生扭转。例如 $S^1 \to S^1$、$z \mapsto z^2$ 是固有满淹没，纤维为两个点，局部有上述乘积；总空间 S^1 连通，而 $\{1, 2\} \times S^1$ 不连通，因此全局并不是这个乘积。

所选度量、水平分布和基底径向坐标都影响具体的 Φ。更换选择后仍得到合法的局部平凡化；两种平凡化之间的坐标变换在每条纤维上是一个微分同胚，并随基点光滑变化。定理保证局部乘积的存在，不指定一个天然的纤维识别。

15.6.5 Ehresmann 定理的带边界版本

有边界时，水平提升还必须尊重边界。先讨论基底无边界、总空间可能有边界的情形。

命题 15.6.3. *设 E 是有边界光滑流形，B 无边界，$p : E \to B$ 固有、满射且处处为淹没。若限制 $p|_{\partial E} : \partial E \to B$ 也是淹没，则每个 $y_0 \in B$ 附近都有保持边界的局部平凡化*

$$(p^{-1}(U), p^{-1}(U) \cap \partial E) \cong (F, \partial F) \times U, \qquad \partial F = F \cap \partial E.$$

证明. 关键是构造满足 (15.2) 的 L，并使边界点的 L_e 取值于 $\mathrm{T}_e\partial E$。在边界点附近，$p|_{\partial E}$ 满秩，故可将基底坐标 $q^1, \dots, q^b$ 的拉回补成边界坐标，再加一个边界定义函数

$r \ge 0$。这些函数给出适配坐标 (q, z, r)，其中 p 就是 q 投影。令基底坐标方向的局部提升保持 (z, r) 不变，便得到沿边界切向的局部右逆。内点附近按普通淹没坐标选择局部右逆。

取从属于这些邻域的光滑单位分解 $\{\rho_i\}$，把局部右逆 L_i 拼成 $L = \sum_i \rho_i L_i$。由于 $\sum_i \rho_i = 1$，有 $\mathrm{d}p \circ L = \mathrm{id}$；在边界点，每个有贡献的 L_i 都取值于边界切空间，因此 L 也如此。其像与 $\ker \mathrm{d}p$ 互补。

现在按前述公式构造 X_u。它沿 ∂E 切向，其流保持边界，也保持内部。第一卷第 13 章第 2 节已说明这一点：在半空间坐标中，切向条件使法向方程写成 $\dot r = a(q,z,r)r$，所以 $r = 0$ 与 $r > 0$ 都在存在区间内保持。紧集上的统一短时存在和逃逸判据也适用于这样的向量场。故固有性保证正、反向提升均存在。原来的 Φ 与 Ψ 保持边界且互逆，给出结论。适配坐标同时说明纤维是有边界子流形，边界恰为 $F \cap \partial E$。 □

不能直接对任意度量取 $(\ker \mathrm{d}p)^{\perp}$，就宣称所得水平分布沿边界切向：正交性并不自动带来这个条件。上面的局部右逆加单位分解，正是为解决这一点而作。

边界上的满秩条件也不能删除。考虑光滑带边界曲面

$$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |y| \le 2,\ x^2 + y^2 \ge 1\}, \qquad p(x,y) = x.$$

它的边界由两条水平直线和单位圆组成，彼此不相交，因而没有角点。映射 p 固有、满射，而且 $\mathrm{d}p = \mathrm{d}x$ 在二维切空间上处处满射。然而，$|x| < 1$ 时纤维为两段闭区间，$|x| > 1$ 时纤维为一段闭区间，所以在 $x = \pm 1$ 附近不可能局部平凡。问题恰发生在圆周上的 $(\pm 1, 0)$：此处 $p|_{\partial E}$ 的微分为零。

如果基底也有边界，需说明总空间的哪一部分对应基底边界。一个适用于无角点流形的清楚版本如下。

命题 15.6.4. *设 E, B 是有边界光滑流形，$p : E \to B$ 是固有满淹没，并满足*

$$p^{-1}(\partial B) = \partial E.$$

则 p 在基底的半空间邻域上也有光滑局部平凡化，纤维是紧的无边界流形。

证明. 先看 $e \in \partial E$。取源和目标的边界坐标，分别记法向坐标为 $r \ge 0$、$s \ge 0$。因为 $s \circ p$ 在 $r = 0$ 上为零，可写成

$$s(p(q,r)) = r\, a(q,r).$$

其边界切向导数为零。满秩条件迫使 $a(q,0) \neq 0$，而内点映到内点迫使 $a(q,0) > 0$。因此 p 在法向上为同向的非退化映射；同时，$\mathrm{d}p$ 将边界切空间满射到基底的边界切空间。于是 $p|_{\partial E} : \partial E \to \partial B$ 是固有满淹没。

固定 $y_0 \in \partial B$。对这个无边界流形之间的限制映射应用 定理 15.6.2，得到某个边界邻域 V 上的平凡化，纤维 $F = p^{-1}(y_0)$ 紧且无边界。把 V 缩小，使其闭包位于一张边界坐标图中，再取基底的半空间邻域 $V \times [0, \varepsilon)$，记其法向坐标为 s。在该邻域上选择 $\mathrm{d}p$ 的光滑右逆，提升 $\partial/\partial s$ 得到向量场 Y。上面的法向计算说明，Y 在 ∂E 上严格指向内侧。

从边界平凡化中的点出发，沿 Y 流动时间 s。基底的 V 坐标保持不变，法向坐标恰好由 0 增为 s。紧性给出统一的短时存在，缩小 ε 后定义出

$$F \times V \times [0,\varepsilon) \longrightarrow p^{-1}(V \times [0,\varepsilon)).$$

任意右侧点的逆构造是沿 Y 反向流动，直到法向坐标降为零，再使用边界平凡化的逆。在到达零之前，轨道保持在内部；其基底轨道是紧线段，固有性防止在途中逃逸。到达边界时，向量场在局部半空间坐标中可光滑延拓到开集，故流与反向到达映射一直光滑到边界。唯一性证明这两个构造互逆。基底内点附近则直接应用无边界版本。 □

例如闭圆盘上的投影 $\overline{D}^2 \to [-1,1]$、$(x,y)\mapsto x$ 固有、满射，在二维切空间上处处满秩，但它不满足 $p^{-1}(\partial B)=\partial E$。端点上方的纤维为单点，内部纤维为线段，确实不能局部平凡。若还希望纤维本身有边界，那么它与有边界基底的乘积通常会出现角点；此时需另行规定各边界面的对应关系，上述无角点版本不涉及这种更一般的结构。

15.6.6 光滑与全纯局部平凡性

一个复流形同时是实光滑流形。全纯映射的坐标表达满足复可微条件，而一般的实光滑映射没有这个约束。因此，固有全纯淹没可以应用 定理 15.6.2，但所得平凡化首先是实光滑的。下面用复环面说明，全纯平凡化确实可能不存在。

取上半平面 $\{\tau\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}\tau>0\}$ 中的一个小开圆盘 U，定义格子与复环面

$$\Lambda_\tau=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\tau,\qquad E_\tau=\mathbb{C}/\Lambda_\tau.$$

把这些环面组成一个族，可令 $\mathbb{Z}^2$ 作用于 $\mathbb{C}\times U$：

$$(m,n)\cdot(z,\tau)=(z+m+n\tau,\tau),$$

并取商空间 $E=(\mathbb{C}\times U)/\mathbb{Z}^2$。这个作用自由且适当不连续。后一条可以直接检查：在任意紧集上，$\operatorname{Im}\tau$ 有正下界，而 z 有界；若平移前后的点都在该紧集中，先由虚部估计得到整数 n 有界，再由实部估计得到 m 有界，故只有有限个群元素能使紧集与其像相交。由于作用由全纯变换给出，局部商坐标使 E 成为复流形，映射

$$p:E\longrightarrow U,\qquad [z,\tau]\longmapsto\tau$$

是全纯淹没，纤维正是 E_τ。

这个族甚至有一个显式的实光滑全局平凡化：

$$(\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2)\times U\longrightarrow E,\qquad ([s,t],\tau)\longmapsto[s+t\tau,\tau]. \tag{15.7}$$

它的逆在代表元上由

$$t=\frac{\operatorname{Im}z}{\operatorname{Im}\tau},\qquad s=\operatorname{Re}z-t\operatorname{Re}\tau$$

给出；更换格子代表元只改变 (s,t) 的整数部分。因此它是良定义的实光滑微分同胚。纤维 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 紧，故 p 固有。

这些实光滑同胚的纤维是否也彼此双全纯？这里“双全纯”是指映射及其逆都全纯。下面的判别将把这个问题归结为格子的变化。

引理 15.6.5. 若 $\mathbb{C}/\Lambda$ 与 $\mathbb{C}/\Lambda'$ 双全纯，则存在 $a \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$，使 $a\Lambda = \Lambda'$。反过来，这个条件也给出双全纯同构。

证明. 商映射 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}/\Lambda$ 是万有覆盖。给定双全纯同构 f，把它与前一个覆盖映射复合。由于 $\mathbb{C}$ 单连通，覆盖映射的提升定理给出提升 $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$；覆盖映射局部双全纯，所以 F 也是全纯的。这里用到 命题 1.1.18：$\mathbb{C}$ 道路连通、局部道路连通，且基本群为零，因此满足提升所需的子群条件。

对每个 $\lambda \in \Lambda$，差 $F(z+\lambda) - F(z)$ 取值于离散集 Λ'，又随 z 连续，故为常量。求导得 $F'(z+\lambda) = F'(z)$。于是 F' 在一个紧基本平行四边形上有界，周期性又使它在全平面上有界。由有界整函数为常数的 Liouville 定理，[2] $F' = a$，从而 $F(z) = az + c$。这里使用的复分析结论可由 Cauchy 导数估计迅速推出。[3]若整函数 h 满足 $|h| \le M$，则在任意半径 R 的圆盘中心有 $|h'| \le M/R$，令 $R \to \infty$ 即得 $h' = 0$。

因为 f 为局部同构，$a \neq 0$；又因 $F(z+\lambda) - F(z) = a\lambda \in \Lambda'$，有 $a\Lambda \subseteq \Lambda'$。若某个 $\mu \in \Lambda'$ 不属于 $a\Lambda$，则 z 与 $z + \mu/a$ 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中不同，却被 f 映到同一点，与单射性矛盾。故 $a\Lambda = \Lambda'$。反过来，$z \mapsto az$ 在商空间上直接诱导所需同构。 □

对 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$，上述格子条件等价于

$$\sigma = \frac{A\tau + B}{C\tau + D}, \qquad \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}). \tag{15.8}$$

理由是，$(1, \sigma)$ 与 $(a, a\tau)$ 是同一个格子的两组正定向整数基，换基矩阵的行列式为 1；将两个基的关系相除便得到此式。反过来，若有此式，则 $(C\tau + D, A\tau + B)$ 是 Λ_τ 的整数基，乘以 $(C\tau + D)^{-1}$ 后得到 Λ_σ。

固定一个 τ_0，整数矩阵只有可数多个，所以与 E_{τ_0} 双全纯的参数至多可数。任意开圆盘却有不可数多个参数，故不存在 τ_0 的邻域，使该族中的所有纤维都与 E_{τ_0} 双全纯。全纯局部平凡化会给出这样的纤维同构，因此不可能存在。

式 (15.7) 将差别呈现得很具体：所有纤维的实光滑结构相同，格子的复形状却随 τ 改变。Ehresmann 证明中的辅助度量、水平补空间和单位分解都是实光滑构造，它们正好提供前一种意义的平凡化。

本章小结

坐标与截断给出初始嵌入，切向和割线坏方向的维数估计给出弱 Whitney 界；非紧源还要保持固有性，才能由单射浸入得到嵌入。强界要求继续处理一般位置留下的双点，高维 Whitney 移动、低维模型和非紧源构造分别承担不同任务。法向局部指数在零截面处的微分可逆，变半径控制把这些局部逆拼成管状邻域；边界的向内向量场则给出领圈，为双化与粘合提供横向坐标。同位延拓把嵌入族的速度扩展到环境，再由共同紧支集保证环境流存在。Ehresmann 定理使用另一种存在性控制：固有性把紧基底路径的提升限制在紧集内，径向提升及其反向过程于是给出光滑局

[2] Joseph Liouville（1809–1882），法国数学家。

[3] Augustin-Louis Cauchy（1789–1857），法国数学家，研究极限与收敛的严格表述，建立了复函数积分理论的基本结果。

部平凡化。源有边界时还须控制边界限制的秩；即使已获光滑平凡化，复结构也可以随参数变化。

习题

习题 15.1. 设 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$、$F(t)=(\arctan t,t)$，令 $p:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 为第一坐标投影。证明 F 是固有嵌入，而 $p\circ F$ 是非固有的嵌入。将 $F(\mathbb{R})$ 包含在竖直轴周围一个有界半径管中，并说明本例中引理 15.1.6 的哪个假设不成立。

解. $F'(t)=(1/(1+t^2),1)\neq 0$，第二坐标使 F 单射，且它在像上的连续逆就是第二坐标限制，故为嵌入。若 $K\subset\mathbb{R}^2$ 紧，则 $F^{-1}(K)$ 闭，并被 K 的第二坐标界限制在某个有界区间内，故紧。因此 F 固有。

$p\circ F=\arctan$ 的导数恒正，它是 $\mathbb{R}$ 到 $(-\pi/2,\pi/2)$ 的微分同胚，所以作为到 $\mathbb{R}$ 的映射仍为嵌入。但紧区间 $[-\pi/2,\pi/2]$ 的原像为整个 $\mathbb{R}$，故不固有。由于 $|\arctan t|<\pi/2$，原曲线处于竖直轴周围半径 $\pi/2$ 的管中；本次投影沿竖直方向，恰好压掉了管轴，因此引理所要求的投影方向不平行管轴的条件失效。 □

习题 15.2. 设 $f:M\to N$ 是无边界光滑流形间的固有浸入。证明每个纤维 $f^{-1}(y)$ 有限。若 $f^{-1}(y)=\{x_1,\dots,x_s\}$，证明存在 y 的开邻域 V 以及两两不交的 x_i 的开邻域 U_i，使 $f^{-1}(V)\subset\bigcup_i U_i$，且每个 $f|_{U_i}$ 为嵌入。这说明像在 y 附近有多少条局部分支？

解. 常秩定理说明浸入在每个源点附近都是嵌入，故纤维是离散集。固有性又保证单点的原像紧。若紧离散纤维无限，其逐点孤立邻域构成没有有限子覆盖的开覆盖，矛盾，故纤维有限。

在有限多个 x_i 附近取两两不交的开集 U_i，使各限制为嵌入。若不存在所需 V，可选 $y_j\to y$ 及 $z_j\notin\bigcup_i U_i$，满足 $f(z_j)=y_j$。集合 $\{y\}\cup\{y_j:j\geq 1\}$ 紧，其固有原像也紧，因此 z_j 有子列收敛到 z。连续性给出 $f(z)=y$，故 $z=x_i$ 对某个 i 成立；但 U_i 开，子列最终应落入 U_i，矛盾。于是所需 V 存在。像在 V 中由 s 条嵌入分支组成；不同分支可能相交，也可能局部重合，因此这不等于它们有 s 个不同的像。 □

习题 15.3. 设 $m\geq 2$，V_m 为实对称无迹 $(m+1)\times(m+1)$ 矩阵空间，$A_m=\operatorname{diag}(1,\dots,1,-m)$，$P_m:V_m\to V_m/\mathbb{R}A_m$ 为商映射。证明

$$[x]\longmapsto P_m\left(xx^{\mathsf T}-\frac{1}{m+1}I\right),\qquad |x|=1,$$

给出 $\mathbb{R}P^m$ 到维数为 $(m+1)(m+2)/2-2$ 的 Euclid 空间的光滑嵌入。判断哪些 $m\geq 2$ 使这一维数等于强 Whitney 界 $2m$，并解释同一个公式在 $m=1$ 时为何失效。

解. 对称矩阵空间的维数是 $(m+1)(m+2)/2$，无迹条件及取一维商各减一。公式在 x 和 $-x$ 处相同，故在射影空间上良定义。若两点像相等，则 $xx^{\mathsf T}-yy^{\mathsf T}=\lambda A_m$。左端秩至多 2，右端在 $\lambda\neq 0$ 时秩为 $m+1\geq 3$，故 $\lambda=0$。于是两秩一正交投影相同，像直线相同，得到 $[x]=[y]$。

对 $v\perp x$，微分的代表为 $xv^{\mathsf T}+vx^{\mathsf T}$。它仍有秩至多 2，故若在商中为零，就必须为零；把此矩阵作用于 x，得到 $v=0$。所以映射是单射浸入。射影空间紧，因而它是嵌入。

等式 $(m+1)(m+2)/2-2=2m$ 化为 $(m-2)(m+1)=0$，在所给范围只有 $m=2$。当 $m=1$ 时，取 $x=(1,0)$、$y=(0,1)$，便有 $xx^{\mathsf T}-yy^{\mathsf T}=A_1$，两个不同射影点在商中重合；秩比较失效的原因是 A_1 本身只有秩 2。 □

习题 15.4. 对正整数 r，设

$$\gamma_r(t)=(\sin t,\sin(2rt),\cos t),\qquad t\in\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

证明 γ_r 是光滑嵌入，而其前两个坐标组成的平面投影是恰有 $2r-1$ 个横截双点的浸入，且没有三重点。

解. 第一、第三坐标组成标准圆周参数，所以 γ_r 单射且微分不为零；源紧，故是嵌入。投影的微分为 $(\cos t,2r\cos(2rt))$。若 $\cos t=0$，则 $t=\pi/2$ 或 $3\pi/2$ 模 2π，此时 $\cos(2rt)=(-1)^r\neq 0$，故投影始终为浸入。

若两个不同参数 t,u 的投影相同，第一坐标给出 $u=\pi-t$ 模 2π，而第二坐标变成 $\sin(2rt)=-\sin(2rt)$。所以 $t=k\pi/(2r)$，其中 $0\le k<4r$。排除对合 $t\mapsto\pi-t$ 的两个不动点 $\pi/2,3\pi/2$，其余 $4r-2$ 个参数两两成对，故共有 $2r-1$ 个双点。一个给定的正弦值在圆周上至多有两个原像，所以不会出现三重点。

在配对的 $t,u=\pi-t$ 处，两条切向量分别为

$$(\cos t,2r\cos(2rt)),\qquad(-\cos t,2r\cos(2rt)).$$

其行列式为 $4r\cos t\cos(2rt)$。候选参数处 $\cos(2rt)=\pm1$，而 $\cos t=0$ 的两个参数已经排除，故所有双点都横截。 □

习题 15.5. 设 $S\subset N$ 是余维 c 的无边界嵌入子流形。证明：法丛 $\nu_N S$ 平凡，当且仅当存在 S 的开邻域 $U\subset N$ 和光滑淹没 $q:U\to\mathbb{R}^c$，使 $q^{-1}(0)=S$。这里的方程只要求在一个邻域内成立。

解. 若存在这样的 q，正则水平集的切空间公式给出 $\ker \mathrm{d}q_x=\mathrm{T}_xS$。因此 $\mathrm{d}q_x$ 在法商上诱导线性同构 $\nu_xS\to\mathbb{R}^c$。该同构光滑依赖 x，于是 $[v]\mapsto(x,\mathrm{d}q_x v)$ 是 $\nu_N S\cong S\times\mathbb{R}^c$ 的丛平凡化。

反过来，取平凡化 $A:\nu_N S\to S\times\mathbb{R}^c$ 和管状映射 $\tau:E_\varepsilon\to U$。令

$$q=\mathrm{pr}_2\circ A\circ\tau^{-1}:U\to\mathbb{R}^c.$$

$A(E_\varepsilon)$ 是乘积流形中的开集，而第二坐标投影在该开集上的微分满射，所以 q 是淹没。它的零点对应法丛零截面，正好是 S。证明同时说明：一个一般子流形不能用同一组独立方程沿全体基点描述，障碍可能来自法丛的拼接。 □

习题 15.6. 设 M 为无边界光滑流形，$\Delta_M\subset M\times M$ 为对角线。用 $[(u,v)]\mapsto v-u$ 证明 $\nu_{M\times M}\Delta_M\cong\mathrm{T}M$。选择 $\mathrm{T}M$ 上一个联络，证明

$$\Psi(x,w)=(x,\exp_x^{\nabla}w)$$

在 $\mathrm{T}M$ 的零截面某个变半径邻域上给出对角线的管状邻域映射。交换两个因子的映射在对角线的法丛上诱导什么作用？

解. 在 (x,x) 处，$\mathrm{T}_{(x,x)}(M\times M)=\mathrm{T}_xM\oplus\mathrm{T}_xM$，而对角线的切空间为 $\{(u,u)\}$。线性映射 $(u,v)\mapsto v-u$ 满射，核恰为对角切空间，因此诱导法商同构；它由切向量的自然运算定义，随 x 光滑，给出所需丛同构。

$\Psi(x,0)=(x,x)$。在零截面处，由局部指数的微分公式得

$$\mathrm{d}\Psi_{(x,0)}(u,w)=(u,u+w),$$

这是线性同构，且其法商分量为 $(u+w)-u=w$。对角线在 Hausdorff 乘积中闭，故引理 15.3.3 直接给出一个变半径邻域，使 Ψ 成为到开像的微分同胚。以上法商计算又保证正规化条件，所以它是管状映射。

交换映射把 (u,v) 变成 (v,u)，法商中的差由 $v-u$ 变为 $u-v$，因此所诱导的作用是 $\mathrm{T}M$ 各纤维上的负恒等。 □

习题 15.7. 对 $S=\{0\}\subset\mathbb{R}$，考虑零点附近的两张邻域参数化 $\tau_+(v)=v$ 和 $\tau_-(v)=-v$。证明不存在共同零点邻域上的联合光滑族 τ_t，使各 τ_t 都是局部微分同胚、固定零点，且端点分别为这两张参数化。解释为何这不违反命题 15.3.6，并求缩放公式 $\delta_{1/t}\tau_-\delta_t$ 在 $t\to 0$ 时的极限。

解. 若这样的族存在，函数 $a(t)=\mathrm{d}(\tau_t)_0$ 连续且处处非零，因为每张映射在零点都是局部微分同胚。然而 $a(0)=1$、$a(1)=-1$，介值定理迫使某个 $a(t)=0$，矛盾。

这里法丛就是 $\mathbb{R}$，τ_- 在法商上诱导 $-\mathrm{id}$，没有满足管状映射定义中的恒等正规化条件，故唯一性命题不适用。对 $t>0$，直接计算

$$\delta_{1/t}\circ\tau_-\circ\delta_t(v)=\frac{-tv}{t}=-v,$$

极限仍为负恒等，并非恒等。若先把纤维识别乘以 -1，则参数化变成 $v\mapsto v$，这时两者才具有同一正规化。 □

习题 15.8. 设 $r_0,r_1:M\to[0,\infty)$ 都是光滑带边界流形 M 的边界定义函数，即零点集均为 ∂M，且边界上的微分均非零。证明在边界的某个开邻域中存在正光滑函数 a，使 $r_1=ar_0$，并求二者在边界上的微分关系。

解. 按引理 15.4.1 的归一化步骤，在边界附近取 $Xr_0=1$ 的向内向量场。领圈证明中的流参数化 $F(x,t)$ 满足 $r_0(F(x,t))=t$，其中 t 可在一个随 x 变化的正区间内取值。令 $b(x,t)=r_1(F(x,t))$。因为 $b(x,0)=0$，微积分基本定理给出

$$b(x,t)=t\int_0^1\partial_t b(x,ut)\,\mathrm{d}u.$$

积分定义了包括 $t=0$ 在内的光滑函数。r_1 在内部为正且边界微分非零，所以 $\partial_t b(x,0)>0$；缩小邻域后，该积分仍正。通过 F 的逆把它搬回 M，便得到所需 a。对 $r_1=ar_0$ 求微分，并用边界上的 $r_0=0$，得到 $\mathrm{d}r_1=a\,\mathrm{d}r_0$。正因这个比例为正，由任一边界定义函数判断的向内方向都相同。 □

习题 15.9. 设 M 为光滑带边界流形，$j:\operatorname{Int}M\hookrightarrow M$ 为包含映射。用领圈证明 j 是同伦等价；允许 M 及其边界非紧。

解. 取领圈 $c:\partial M\times[0,1)\to M$。选择非负光滑函数 $\chi:[0,1)\to[0,1]$，使它在零附近为 1，在 $[1/2,1)$ 上为零。再选 $\varepsilon>0$，使 $\varepsilon\sup|\chi'|<1/2$。对 $0\le s\le 1$ 定义

$$f_s(t)=t+s\varepsilon\chi(t).$$

有 $f_s'(t)>1/2$，且 $f_s(1/2)=1/2$，所以 f_s 将 $[0,1)$ 映入自身，并在 $[1/2,1)$ 上恒等。令 $H_s(c(x,t))=c(x,f_s(t))$，在领圈外令 H_s 为恒等。两种表达在领圈参数接近 1 的区域一致，故拼成光滑同伦，且 $H_0=\mathrm{id}_M$。

由于 $f_1(0)=\varepsilon>0$，H_1 的像完全落在内部，记所得映射为 $r:M\to\operatorname{Int}M$。于是 $j\circ r\simeq\mathrm{id}_M$。若起点在内部，则领圈参数 $t>0$，整个过程中 $f_s(t)\ge t>0$，故限制同伦也留在内部，给出 $r\circ j\simeq\mathrm{id}_{\operatorname{Int}M}$。领圈已把非紧边界统一参数化为 $[0,1)$，构造不要求边界紧。 □

习题 15.10. 设 K 为紧无边界光滑流形，N 为无边界光滑流形，$i_t:K\to N$ 为光滑同位。证明 $N\setminus i_0(K)$ 与 $N\setminus i_1(K)$ 微分同胚；再证明经 i_0,i_1 拉回到 K 的两个法丛同构。说明同位延拓如何同时给出这两个结论。

解. 由定理 15.5.3，存在环境同位 Φ_t，使 $\Phi_t i_0=i_t$。Φ_1 是 N 的微分同胚，并把 $i_0(K)$ 恰好送到 $i_1(K)$，因此限制到两个补集仍为微分同胚，逆是 Φ_1^{-1} 的限制。

对 $\Phi_1 i_0=i_1$ 求微分，得

$$\mathrm{d}\Phi_1\circ\mathrm{d}i_0=\mathrm{d}i_1.$$

所以在每个 $x\in K$ 上，$\mathrm{d}\Phi_1$ 把 $\mathrm{d}i_0(\mathrm{T}_xK)$ 同构地映到 $\mathrm{d}i_1(\mathrm{T}_xK)$，并在商空间上诱导同构

$$\frac{\mathrm{T}_{i_0(x)}N}{\mathrm{d}i_0(\mathrm{T}_xK)}\longrightarrow\frac{\mathrm{T}_{i_1(x)}N}{\mathrm{d}i_1(\mathrm{T}_xK)},\qquad[v]\longmapsto[\mathrm{d}\Phi_1(v)].$$

该映射及其逆光滑依赖 x，故是法丛同构。这里用法商表达最直接；若以度量正交补代表法向量，则须在应用 $\mathrm{d}\Phi_1$ 后再投影到新的正交补，因为一般微分同胚并不保持所选度量。 □

习题 15.11. 取 $\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使 $\chi=1$ 于零的某邻域，$\operatorname{supp}\chi\subset[-1,1]$。在实线上定义时间依赖向量场

$$X_t(x)=\begin{cases}(1-t)^{-2}\chi\bigl(x-(1-t)^{-1}\bigr)\,\partial_x, & 0\le t<1,\\ 0, & t=1.\end{cases}$$

证明 $(t,x)\mapsto X_t(x)$ 在 $[0,1]\times\mathbb{R}$ 上光滑，每个固定时刻的向量场都有紧支集，但从 $x(0)=1$ 出发的解不能延续到 $t=1$。它说明引理 15.5.2 中的哪个条件不能只逐时刻要求？

解. 在 $t<1$ 处表达显然光滑。给定有限点 x_0，当 t 充分接近 1 且 x 位于 x_0 的一个固定有界邻域时，$(1-t)^{-1}$ 与该邻域的距离大于 1，故 χ 恒为零。于是向量场在 $(1,x_0)$ 的某邻域内恒为零，包括所有阶导数，证明联合光滑性。

对每个 $t<1$，支集包含在紧区间 $[(1-t)^{-1}-1,(1-t)^{-1}+1]$ 内；$t=1$ 时支集为空。但曲线

$$x(t)=(1-t)^{-1},\qquad 0\le t<1,$$

满足 $x'(t)=(1-t)^{-2}$ 且 $\chi(x(t)-(1-t)^{-1})=1$，因此正是所给初值问题的解。它在 $t\to 1$ 时趋于无穷，无法作为实值连续曲线延续。所有时刻的支集并没有包含在一个共同紧集中；逐时刻紧支集允许有效区域逃向无穷，因而不足以保证非自治方程在整个时间区间存在。 □

习题 15.12. 令 $E=(S^1\times\mathbb{R})\sqcup(S^1\times(0,\infty))$，令 $p:E\to\mathbb{R}$ 在每个分支上都等于第二坐标投影。证明 p 是满淹没，每条纤维都紧，但 p 不固有，并且在 0 附近不局部平凡。

解. 两个分支都是无边界二维流形，投影的微分都满射；第一个分支已保证满射性。若 $t\le 0$，纤维是一份 S^1；若 $t>0$，纤维是两份 S^1 的不交并，所以每条纤维均紧。固定 $z_0\in S^1$，在第二个分支中取点列 $(z_0,1/j)$。它位于 $p^{-1}([0,1])$ 内，却在 E 中没有收敛子列：第二分支不包含参数零的点，而两个分支都是开闭集，点列也不能收敛到第一分支。因此 $p^{-1}([0,1])$ 不紧，p 不固有。0 的任意邻域都含正参数，纤维的连通分支数由一变二，故不存在局部平凡化。这说明逐条纤维紧不能代替紧集原像紧。 □

习题 15.13. 设 $k\ge 2$，考虑 $p:S^1\to S^1$、$p(z)=z^k$。证明它是固有满淹没，写出小圆弧上以 k 个点为纤维的局部平凡化，并证明它没有全局平凡化。

解. 源空间紧，故 p 固有；每个单位复数都有 k 个互异的单位根，故满射。用角坐标表示为 $\theta\mapsto k\theta$，其导数非零，因此是淹没。设圆弧 U 上选定光滑幅角 $\alpha:U\to\mathbb{R}$，则

$$\{0,1,\dots,k-1\}\times U\longrightarrow p^{-1}(U),\qquad (j,w)\longmapsto \exp\!\left(\frac{\mathrm{i}(\alpha(w)+2\pi j)}{k}\right)$$

是局部平凡化：其像覆盖恰好 k 个互不相交的开圆弧，在每一份上与 p 互逆。若存在全局平凡化，则 S^1 同胚于 k 份 S^1 的不交并；前者连通，后者有 k 个连通分支，矛盾。 □

习题 15.14. 设 $p:E\to\mathbb{R}$ 是无边界非空光滑流形上的固有满淹没。证明 p 有全局平凡化 $E\cong p^{-1}(0)\times\mathbb{R}$。再证明非空紧无边界流形上不存在取值于 $\mathbb{R}$ 的处处淹没光滑函数。

解. 选取 $\mathrm{d}p$ 的光滑右逆，令 X 为常向量 1 的提升，则 $\mathrm{d}p(X)=1$。若 $e(t)$ 是其积分曲线，则 $p(e(t))=p(e(0))+t$。任意有限时间区间中的基底轨道都包含在某个紧区间 $[a,b]$ 内，因此提升留在紧集 $p^{-1}([a,b])$ 中。逃逸判据说明 X 完备；这里每个有限时间区间可以使用不同的紧集，不需要 E 本身紧。

记其全局流为 φ^t，令 $F=p^{-1}(0)$。则

$$\Phi:F\times\mathbb{R}\longrightarrow E,\quad \Phi(z,t)=\varphi^t(z),\qquad \Psi(e)=(\varphi^{-p(e)}(e),p(e))$$

光滑且互逆，并满足 $p\Phi(z,t)=t$，这就是所求全局平凡化。最后，紧流形上的实值连续函数取得最大值；在无边界流形的极大点处，光滑函数的微分为零，因而不能处处为淹没。 □

习题 15.15. 在 $E=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上用 $([\theta],[\phi])$ 表示坐标，令 $p:E\to\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 为第一坐标投影。给定 $\alpha\in\mathbb{R}$，以 $X=\partial_\theta+\alpha\partial_\phi$ 张成水平分布。计算沿基底闭路 $c(t)=[t]$、$0\le t\le 1$ 的水平搬运，并说明这个计算如何区分丛的全局平凡性与所选水平分布的性质。

解. 向量场 X 在整数平移下不变，故在商空间上良定义，且 $\mathrm{d}p(X)=\partial_\theta$。经过 $([0],[\phi_0])$ 的水平提升为

$$e(t)=([t],[\phi_0+\alpha t]).$$

因此绕基底一周后，初始纤维上的搬运映射为 $[\phi]\mapsto[\phi+\alpha]$。它在 $\alpha\notin\mathbb{Z}$ 时不是恒等映射；但 p 本身就是两个圆的乘积投影，始终全局平凡。故沿闭路搬运的结果还取决于所选水平分布。非平凡的这一搬运映射不能单独证明丛不平凡；这里改取 $\alpha=0$ 就得到恒等搬运。 □

第十六章　映射度、相交与局部指标

正则值的带符号原像数、子流形的相交数、向量场零点指标和不动点指数，都把局部方向信息汇成整数。本章比较映射度的正则值、同调及积分定义，说明固有性如何控制非紧情形；用横截扰动和有向一维配边构造相交数，并与帽积配对比较。局部球面度给出向量场指标及其可加性，截面同伦则保持闭流形上的总指标。最后把不动点看作图像与对角线的交点，计算对角类，得到局部指数之和等于上同调交错迹的 Lefschetz 公式。

本章目标

- 由正则值的微分符号计算映射度，并证明它与基本类及顶次形式积分的计算一致。
- 核对非紧映射的固有性、形式的紧支集及同伦的整体固有性，判断度公式何时适用。
- 按法向优先约定确定相交符号，用一维配边证明扰动不变性，并把交点计数写成帽积配对。
- 由小球边界的方向度计算孤立零点指标，证明坐标无关性、非退化公式及扰动后的可加性。
- 用截面横截同伦比较闭流形上不同向量场的总指标，并区分局部指标与零点个数。
- 从图像、对角类和杯积符号推导 Lefschetz 公式，由非零 Lefschetz 数判定不动点的存在。

方程 $x^3 - x = 0$ 有三个实根 $-1, 0, 1$，函数在这些点的导数分别为 $2, -1, 2$。若只数根，答案是 3；若同时记录穿过目标值的方向，答案则是 $1 - 1 + 1 = 1$。把右端换成充分大的正数，方程只有一个实根，导数为正，带符号的答案仍然是 1。原像点会出现或消失，方向计数却保留了一个稳定的整数。

同样的现象也出现在曲线相交、向量场零点与不动点问题中。两条曲线相切后可能产生两个交点；一个退化零点可能裂成多个非退化零点；一个自映射的不动点可以随着映射改变而移动。把这些现象放进一参数族，满足横截条件的全部解组成一维流形，其边界记录初、末状态。方向规定使区间的两个端点贡献相反符号，这便是计数保持不变的几何原因。

第 16.1 节先把这种计数与第 3 章的局部度、第 6 章的基本类和第 7 章的积分比较连接起来。第 16.2 节将目标点换成子流形，比较相交符号与法向方向，再证明几何交数等于相应的对偶配对。第 16.3 节考察向量场在小球边界上的朝向，得到能容纳退化零点的指标。第 16.4 节则把方程 $f(x) = x$ 写成图像与对角线相交，从局部的 $\det(I - \mathrm{d}f_x)$ 走到上同调上的交错迹。

本章使用第 4 章的外积与杯积符号、第 6 章的帽积和 Poincaré 对偶，以及第 14 章的相对横截性和第 15 章的管状邻域。关键调用处会恢复定向、维数、紧性及支集条件：它们决定交集是否有限、符号能否连续选择，以及一族解是否会逃到无穷远。正则值与积分度的比较可参阅 [20, 第 457–459 页，定理 17.35 及命题 17.36]；有限复形及其回缩空间的 Lefschetz 定理可参阅 [17, 第 2.C 节，The Lefschetz Fixed Point Theorem]。

16.1　映射度的等价定义

圆周映射 $z \mapsto z^k$ 的度既可以从顶维同调读出，也可以在一个目标点处数原像，还可以由角形式的积分求得。这三个计算测量的是同一件事：源流形按方向把目标覆盖了多少次。对一般流形，临界点会使覆盖片出现、合并或消失，非紧源还允许原像逃到无穷远。本节先解释每个正则原像的符号，再证明三种度的一致性，并把无穷远处所需的条件写清楚。除另有说明，流形均有限维、Hausdorff、第二可数。

16.1.1　正则值处的局部符号

设 $f\colon M^n \to N^n$ 为定向无边界光滑流形间的光滑映射，$n \geq 1$。若 y 是正则值，则每个 $x \in f^{-1}(y)$ 处的微分 $\mathrm{d}f_x$ 是同构。在源、目标各取一组正向基，定义

$$\varepsilon_x(f) = \operatorname{sgn}\det(\mathrm{d}f_x) \in \{1, -1\}.$$

更换正向基只会让行列式乘以正数，因此该符号与基无关。它记录这一小片是保持方向还是反转方向，不能用行列式的绝对值替代。

命题 16.1.1. *设 $f\colon M^n \to N^n$ 为定向无边界光滑流形间的光滑映射，$n \geq 1$，且 $\mathrm{d}f_x$ 可逆。按定向局部同调生成元定义的局部度满足*

$$\deg_x(f) = \varepsilon_x(f).$$

若 f 固有，则每个正则值的原像有限。

证明. 定义 3.2.4 中的空间对定义可直接用于定向流形：由坐标切除，$H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$，其正生成元由定向指定。在正向坐标中把 $x, f(x)$ 移到原点，写 $f(z) = Az + r(z)$，其中 $A = \mathrm{d}f_x$ 可逆、$|r(z)|/|z| \to 0$。取 $c > 0$ 使 $|Az| \geq c|z|$，再把坐标球缩小，使 $|r(z)| < c|z|/2$。于是

$$|Az + s r(z)| \geq c|z|/2 > 0 \qquad (z \neq 0,\ 0 \leq s \leq 1).$$

这给出穿孔空间对上的同伦，所以局部度等于线性映射 A 的局部度。

对可逆矩阵作 Gram–Schmidt 分解，上三角部分可在保持对角元为正时连续变为恒等；正交部分则用平面旋转化为恒等，或化为一次坐标反射，分别对应 $\det A > 0$ 与 $\det A < 0$。这些变化始终保持可逆，故仍是穿孔空间对同伦。恒等映射保持局部生成元，反射使其变号：通过相对球与边界球的连接同构，这正是命题 3.2.3 已证的反射度。于是局部度为 $\operatorname{sgn}\det A$。

第一卷第 11 章第 3 节的逆函数定理又说明正则原像的每个点都孤立。若 f 固有，纤维 $f^{-1}(y)$ 是紧集；紧离散集有限，得到最后一项。 □

对固有 f 及其正则值 y，可以先记带符号计数

$$d_y(f)=\sum_{x\in f^{-1}(y)}\varepsilon_x(f),$$

空原像对应空和 0。定理 14.2.4 保证存在正则值。为什么在变形时要数正负号，而不只数点数？一条有向的一维逆像会把新生或消失的两个端点赋予相反符号。

命题 16.1.2. *设 M^n 为紧定向无边界光滑流形，N^n 为定向无边界光滑流形，$n\geq 1$。若光滑映射 $f_0,f_1:M\to N$ 同伦，且 $y\in N$ 同时为两者的正则值，则 $d_y(f_0)=d_y(f_1)$。*

证明. 定理 14.4.7 给出光滑同伦 $H:M\times[0,1]\to N$，在两端的时间邻域分别等于 f_0,f_1，并横截于 $\{y\}$。因 M 紧，$W=H^{-1}(y)$ 是紧一维带边界流形，边界为两个端点纤维。

这里给 $M\times[0,1]$ 取 M 的方向在前、时间方向在后的乘积定向。给 W 的取向规定如下：先取 T_yN 的正向基，选它们经 $\mathrm{d}H$ 的任意提升，再接一条 $\mathrm{T}W$ 的正向基，所得应是环境的正向基。这就是商方向在前、核方向在后的约定；改变提升只添加核方向，不改变取向。

在端点附近，$H(x,t)=f_j(x)$，故 ∂_t 张成核。提升目标正向基到 T_xM 后，其相对 M 的符号为 $\varepsilon_x(f_j)$，所以 W 的正向切向量是 $\varepsilon_x(f_j)\partial_t$。按照外法向优先的边界定向，$t=1$ 端点的符号是 $\varepsilon_x(f_1)$，$t=0$ 端点的符号是 $-\varepsilon_x(f_0)$。第一卷第 14 章第 4 节的 Stokes 定理对 W 上常函数 1 给出

$$0=\int_W \mathrm{d}1=\int_{\partial W}1=d_y(f_1)-d_y(f_0).$$

因而两个带符号计数相等。 □

16.1.2 同调定义与积分定义的比较

第 3 章对球面定义的度可以原样推广到连通闭定向流形。这里“闭”仍表示紧且无边界。定理 6.1.4 给出由定向确定的正生成元 $[M]\in H_n(M;\mathbb{Z})$ 与 $[N]\in H_n(N;\mathbb{Z})$。对连续映射 $f:M\to N$，唯一满足

$$f_*[M]=(\deg f)[N] \tag{16.1}$$

的整数称为 f 的映射度。这个定义已说明同伦不变性；还须证明正则值计数和积分确实产生这一整数。

比较积分时，一个容易被略过的环节是：在基本类上对积分上链求值，为什么等于通常的流形积分？第 7 章给出了形式与奇异上同调的积分比较，下面用坐标盒中的基本类补足这一识别，也同时准备非紧情形所需的支集版本。

引理 16.1.3. *设 M^n 为定向无边界光滑流形，$n\geq 1$，$\omega\in\Omega^n_c(M)$。以 $[M]_{\mathrm{lf}}$ 表示与该定向对应的局部有限基本类，则*

$$\langle \mathcal{J}_{c,M}[\omega],[M]_{\mathrm{lf}}\rangle=\int_M\omega.$$

左端的求值先在包含 $\operatorname{supp}\omega$ 的紧集上相对化；若 M 闭，它就是通常的上同调与基本类配对。

证明. 定理 7.3.13 把紧支形式的积分解释为紧支上同调类。若支集包含于紧集 K，这个上链在完全落入 $M\setminus K$ 的单形上为零，因此可对 $[M]_K$ 求值；命题 6.3.4 说明 $[M]_{\mathrm{lf}}$ 的相对化恰为 $[M]_K$。

先设 ω 的支集紧含于一张正向坐标盒的内部。在该图域内取一个内部包含支集的闭盒，将它按正向仿射单形剖分，所得有限光滑链 c 的边界避开支集。在支集的每一点，c 的局部同调值都是正生成元；由引理 6.1.2 的唯一性，c 表示该支集上的基本类。于是积分上链的定义及有限可加性给出

$$\langle I\omega, c\rangle = \sum_{\sigma\ \text{为盒中单形}} \int_{\sigma}\omega = \int_{M}\omega.$$

对于一般紧支 ω，用有限张较小正向坐标盒覆盖支集，并以从属光滑单位分解写成有限和 $\omega=\sum_{\alpha}\omega_{\alpha}$，每项都紧支于相应盒内。对每项应用刚才的计算，再用配对和积分的线性性相加即得结论。 □

定理 16.1.4 (映射度比较定理). 设 M,N 为连通闭定向光滑 n 维流形，$n\ge 1$，$f\colon M\to N$ 光滑。则对每个正则值 $y\in N$，

$$\deg f = \sum_{x\in f^{-1}(y)} \operatorname{sgn}\det(\mathrm{d}f_x). \tag{16.2}$$

对每个光滑顶次形式 $\omega\in\Omega^n(N)$，还有

$$\int_M f^{*}\omega = (\deg f)\int_N \omega. \tag{16.3}$$

因此正则值计数与正则值的选择无关；任取 $\int_N\eta=1$ 的顶次形式，积分 $\int_M f^{*}\eta$ 都等于上述同调度。

证明. 紧源使 f 固有，故 $F=f^{-1}(y)$ 有限。先比较基本类在这些点附近的像。切除给出

$$H_n(M, M\setminus F;\mathbb{Z}) \cong \bigoplus_{x\in F} H_n(M, M\setminus\{x\};\mathbb{Z}),$$

并把 $[M]$ 的限制送到各局部正生成元组成的向量。与第 3 章的局部度求和相同，空间对映射给出交换图

$$\begin{array}{ccc} H_n(M;\mathbb{Z}) & \longrightarrow & \displaystyle\bigoplus_{x\in F} H_n(M, M\setminus\{x\};\mathbb{Z}) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle f_*} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \sum f_{*,x}} \\ H_n(N;\mathbb{Z}) & \longrightarrow & H_n(N, N\setminus\{y\};\mathbb{Z}). \end{array}$$

沿左、下两边，$[M]$ 变为 $(\deg f)[N]_y$；沿上、右两边，命题 16.1.1 给出 $\sum_{x\in F}\varepsilon_x(f)[N]_y$。右侧每个局部箭头先经切除取到只含这一个原像点的小邻域，再由 f 的限制诱导。比较系数即得(16.2)。若 F 为空，上方相对群为零，同一论证给出度为零。

所有顶次形式都闭。由引理 16.1.3和命题 7.3.8 及上同调求值的自然性，

$$\int_M f^*\omega = \langle \mathcal{I}_M[f^*\omega], [M]\rangle = \langle f^*\mathcal{I}_N[\omega], [M]\rangle$$
$$= \langle \mathcal{I}_N[\omega], f_*[M]\rangle = (\deg f)\int_N \omega.$$

最后，在一张正向坐标图内取非负、非零的紧支顶次形式，再除以其正积分，就得到 $\int_N \eta = 1$ 的形式。因此积分的倍数唯一，且已由基本类证明为整数。 □

这个证明补全了第一卷第 14 章第 5 节预先陈述的次数积分公式。维数 0 时，连通闭流形只有一个点，基本类记录该点的定向符号，积分就是带符号求值，同一公式直接成立。积分表达适用于所有顶次形式，包括积分为零的形式；只有把度写成两个积分之比时，才要求分母非零。局部微分给出的正负号决定同调中的整数，而积分把这个整数读成拉回后的总量。正则值与积分的比较也见 [20, 第 457–459 页，定理 17.35 及命题 17.36]。

16.1.3 固有映射的映射度

连通非紧流形的普通顶次同调为零，见命题 6.1.6。因此把(16.1)中的普通基本类照搬过去，会失去要计数的信息。第 6 章的局部有限链允许沿整个流形延伸，只要求每个紧集遇到有限项；其基本类仍在每一点具有正的局部值。

定义 16.1.5. *设 M, N 为连通定向无边界光滑 n 维流形，$n \geq 1$，$f : M \to N$ 为固有连续映射。由*

$$f_*[M]_{\mathrm{lf}} = (\deg f)[N]_{\mathrm{lf}}$$

确定的整数称为 f 的映射度。这里使用整数系数的局部有限同调。

这个定义的两个依据需要同时保留。定理 6.3.6 在次数 0 给出 $H_n^{\mathrm{lf}}(N;\mathbb{Z}) \cong H^0(N;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$，基本类对应 1。另一方面，命题 6.2.12 中的固有性使推前有定义：目标紧集 K 的逆像紧，故原局部有限链只有有限条单形可能在推前后遇到 K。若 M, N 都闭，这一定义就是前面的普通同调度。

定理 16.1.6 (固有映射的度公式). *设 $f : M^n \to N^n$ 为连通定向无边界光滑流形间的固有光滑映射，$n \geq 1$。对任一正则值 y 及任一紧支顶次形式 $\omega \in \Omega_c^n(N)$，有*

$$\deg f = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \operatorname{sgn}\det(\mathrm{d}f_x), \qquad \int_M f^*\omega = (\deg f)\int_N \omega.$$

特别地，非零度强迫 f 满射。

证明. 正则纤维紧且离散，因而有限。将局部有限基本类相对化到 $f^{-1}(y)$ 与 $\{y\}$，得到与定理 16.1.4 相同的交换图；各局部值仍是正生成元，故得到符号求和公式。

固有性保证 $\operatorname{supp} f^*\omega \subset f^{-1}(\operatorname{supp}\omega)$ 紧。由定理 7.3.13 的固有拉回相容性，$\mathcal{I}_{c,M}[f^*\omega] = f^*\mathcal{I}_{c,N}[\omega]$。紧支上链与局部有限链的求值满足

$$\langle f^*a, c\rangle = \langle a, f_*c\rangle;$$

两边实际都只涉及支集附近的有限项，逐单形就是同一项。再用引理 16.1.3 和度的定义，得到积分公式。若 y 不在像内，它自动是正则值，空和公式便给出 $\deg f = 0$。 $\square$

同伦也须保留无穷远处的控制。设 $H : M \times [0,1] \to N$ 是连续同伦；称它为固有同伦，是指这个整体映射固有。它使两个端点在局部有限同调上的推前相同。为验证这一点，对局部有限链逐项使用定理 2.2.4 的棱柱算子。若某个输出棱柱遇到目标紧集 K，原单形必遇到紧集

$$\mathrm{pr}_M\big(H^{-1}(K)\big).$$

这样的原单形只有有限条，每条棱柱又只剖成有限个单形，所以棱柱算子仍局部有限，原来的等式 $\partial P + P\partial = H_{1\#} - H_{0\#}$ 继续成立。因此固有同伦保持映射度。

例 16.1.7. 对 $0 \le t \le 1$ 令 $H_t : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$、$H_t(x) = x + tx^2$。每个固定时刻的映射都固有：$t = 0$ 时为恒等，$t > 0$ 时二次项使函数在两端趋于正无穷。值 0 对每张切片都是正则值。$t = 0$ 时只有原像 0、符号为正，故度为 1；$t > 0$ 时原像为 $0, -1/t$，导数分别为 $1, -1$，故度为 0。

整体同伦并不固有，因为 $H^{-1}(0)$ 包含 $(-1/t, t)$，当 $t \downarrow 0$ 时这些点逃向无穷远。两条相反符号的分支中有一条从无穷远进入，正好说明“每张切片固有”不能代替“整个同伦固有”。

连映射本身都不固有时，正则值计数也可能随位置改变。例如 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$、$f(x) = e^x$，每个正数有一个符号为正的原像，每个负数没有原像。其像未覆盖零点附近的负半轴，而趋向 0 的原像跑向负无穷。积分虽对某些拉回仍收敛，也不能据此指定统一的度：$\int_{\mathbb{R}} f^*(a(y)\,\mathrm{d}y) = \int_0^{\infty} a(y)\,\mathrm{d}y$，随紧支函数 a 在正、负半轴间的分布变化，无法等于一个固定整数乘 $\int_{\mathbb{R}} a(y)\,\mathrm{d}y$。

16.1.4　复合公式及典型计算

命题 16.1.8. 设 M, N, P 为连通定向无边界光滑 n 维流形，$n \ge 1$，$f : M \to N$、$g : N \to P$ 固有连续。则

$$\deg(g \circ f) = (\deg g)(\deg f), \qquad \deg(\mathrm{id}_M) = 1.$$

保定向微分同胚的度为 1，反定向微分同胚的度为 -1。反转源或目标其中一端的定向使度变号，同时反转两端则不变。

证明. 固有映射的复合仍固有，局部有限推前满足复合律，所以

$$(gf)_*[M]_{\mathrm{lf}} = g_*\big((\deg f)[N]_{\mathrm{lf}}\big) = (\deg f)(\deg g)[P]_{\mathrm{lf}}.$$

恒等映射保持基本类。微分同胚是固有映射，每个目标点只有一个正则原像，符号求和公式给出 ± 1。定向反转使对应基本类乘以 -1，代入定义即得最后一项。 $\square$

若 $p : M \to N$ 是连通定向流形间的 r 层光滑覆盖，且局部微分保持定向，则 $\deg p = r$；若处处反向，则 $\deg p = -r$。有限层覆盖在流形间固有：目标紧集可由有限个闭包位于均匀覆盖邻域的小坐标块覆盖，每块的全部原像是有限个紧块。局部符

号在连通源上恒定，故上面两个结论直接由每个纤维的 r 项求和得到。圆周 $z \mapsto z^k$ 的度 k 是这一计算的一维例子。

例 16.1.9. 令 $T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$，取标准定向。对整数矩阵 $A \in \mathrm{Mat}_{n\times n}(\mathbb{Z})$，映射

$$f_A([x]) = [Ax]$$

良定义。形式 $\eta = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$ 在整数平移下不变，因而下降到环面，且 $\int_{T^n} \eta = 1$。直接计算 $f_A^*\eta = (\det A)\eta$，所以

$$\deg f_A = \det A.$$

例如 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ 给出度 -6。若 $\det A \neq 0$，每个点都是正则点，各原像点的符号均为 $\operatorname{sgn}\det A$，所以符号求和公式说明每个纤维有 $|\det A|$ 个点；若 $\det A = 0$，积分拉回为零，度也为零。行列式同时包含覆盖片数与方向，两者在这一模型中恰好合为一个整数。

例 16.1.10. 给 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 取外法向优先定向，对径映射 $a(x) = -x$ 的度为 $(-1)^{n+1}$，与第 3 章的同调计算相同。若 $(x, v_1, \dots, v_n)$ 是环境中的正向基，映射后的外法向是 $-x$，切向量为 $-v_i$。整个 $n+1$ 元组乘以 -1，故其符号为 $(-1)^{n+1}$。这就是 $\mathrm{d}a_x$ 相对于源、目标球面定向的符号。直接把它看作“n 个切向量都变负”会漏掉目标点的外法向也已改变这一事实。

度不等于未经加权的覆盖次数。例如 $p(x) = x^3 - x$ 是实线到实线的固有映射；在正则值 0 上有三个原像 $-1, 0, 1$，导数符号为 $+, -, +$，因此度为 1。在充分大的正则值上只有一个原像，符号仍为正。临界值两侧原像数变化，代数和却保持不变。

16.2 相交数的构造

环面上的一条经线和一条纬线相交一次；把其中一条弯曲，可能额外出现两个交点，却仍不能把两条曲线彻底分开。记录每次穿过的方向后，新出现的两个交点符号相反，计数因而保持不变。第 6 章用杯积与基本类定义了代数配对，本节将证明，这个配对正是几何中的带符号交点数。先明确局部符号，再用横截扰动与一维配边处理不横截的情形，最后在管状邻域中核对帽积。

16.2.1 互补维子流形的线性取向

设 M 是已定向、无边界的光滑 n 维流形，$A^p, B^q \subset M$ 是已定向、无边界的嵌入子流形，$p + q = n$。在横截交点 z，两个切空间互补，因此把它们的基接在一起，就能与环境定向比较。

定义 16.2.1. 在上述条件下，取 T_zA 的正向基 $(a_1, \dots, a_p)$ 和 T_zB 的正向基 $(b_1, \dots, b_q)$。若

$$(a_1, \dots, a_p, b_1, \dots, b_q)$$

是 $\mathrm{T}_z M$ 的正向基，定义局部相交符号 $\varepsilon_z(A,B)=1$；否则定义为 -1。若 $A \pitchfork B$ 且 $A\cap B$ 紧，定义其**相交数** (intersection number) 为

$$I_M(A,B)=\sum_{z\in A\cap B}\varepsilon_z(A,B).$$

更换两片的正向基只会乘上两个正行列式，所以符号与这些选择无关。横截逆像定理给出 $\dim(A\cap B)=p+q-n=0$，紧的零维流形是有限点集，因而上式是有限和。若 A 紧且 B 在 M 中闭，交集自动紧。维数为零的定向子流形按带符号的点理解，取向比较也包含这个符号。

为了把交点计数用于一般映射，需要把两片的比较改写为一个线性同构的符号。给法丛 $\nu_M B=\mathrm{T}M|_B/\mathrm{T}B$ 取定向，使

$$(\nu_M B,\mathrm{T}B)=\mathrm{T}M. \tag{16.4}$$

这里法方向排在切方向之前：把一个法向基任意提升到环境切空间，再接上 B 的正向基，所得必须是环境的正向基。提升的改变只增加切向分量，不改变行列式。这个约定称为法向优先。

命题 16.2.2. 在互补维横截交点处，商投影诱导的同构

$$\mathrm{T}_z A\longrightarrow \nu_z B$$

的定向符号等于 $\varepsilon_z(A,B)$。交换两片、反转一片定向及反转环境定向分别给出

$$\varepsilon_z(B,A)=(-1)^{pq}\varepsilon_z(A,B),\qquad \varepsilon_z(-A,B)=-\varepsilon_z(A,B),\qquad \varepsilon_z^{-M}(A,B)=-\varepsilon_z^{M}(A,B).$$

反转 B 的定向同样使符号反转。

证明. 横截性及维数相等保证所列商映射为同构。相对于一个法向优先的环境基，把 A 的基分解为法向分量与切向分量；接上 B 的基后，矩阵为分块三角形，下方切向分量不影响行列式，符号就是法向分量矩阵的符号。交换两组基需要作 pq 次向量交换，得到 $(-1)^{pq}$。反转任一基的定向或反转作为比较对象的环境定向，均改变一次符号。 □

若 X^p 是已定向流形，$f:X\to M$ 横截于 B，则在 $x\in f^{-1}(B)$ 处定义

$$\varepsilon_x(f,B)=\operatorname{sgn}\bigl(\mathrm{T}_x X\xrightarrow{\mathrm{d}f_x}\mathrm{T}_{f(x)}M\longrightarrow \nu_{f(x)}B\bigr).$$

当逆像紧时，令 $I(f,B)=\sum_x \varepsilon_x(f,B)$。这按源中的原像计数；不同源点即使映到同一个环境点，也分别贡献。嵌入 $f=i_A$ 的情形正好恢复前面的定义。定义整数符号所需的是 X 的定向与 B 法丛的定向；环境及 B 的定向通过(16.4)提供后者。若不选择这些定向，仍可取交点数模 2。

例 16.2.3. 在标准定向 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ 的环面 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 中，令 $a(t)=(t,0)$、$b(t)=(0,t)$，参数均模 1。它们仅在原点相交，基 (∂_x,∂_y) 正向，所以 $I(a,b)=1$、$I(b,a)=-1$。b 的正向法线是 ∂_x，而 a 的正向法线是 $-\partial_y$：后一个负号来自法向必须排在 ∂_x 之前。

16.2.2 横截扰动与零维交集

两片可能相切，甚至整段重合；此时直接数共同点不能得到一个稳定的数。横截性允许我们将其中一片略微移动。若用任意映射扰动，还需确认所得映射仍为嵌入。下面直接用环境微分同胚作扰动，整个过程都保持嵌入性质。

命题 16.2.4. *设 M 为无边界光滑流形，$A \subset M$ 为紧无边界嵌入子流形，$B \subset M$ 为闭的无边界嵌入子流形。对 A 的任意给定开邻域 Ω，存在支撑于 Ω 的、任意小的光滑环境同位 Φ_t，使 $\Phi_1(A) \pitchfork B$。若两片维数互补，终点交集为有限点集。*

证明. 用有限张相对紧坐标图覆盖 A，其闭包包含于 Ω。将各图的坐标向量场乘以紧支截断，再在图外补零，得到有限个紧支光滑场 $V_1, \dots, V_N$，其值在 A 的每一点张成环境切空间。由引理 15.5.2，这些场的短时流 φ_j^s 都是环境微分同胚，并在同一个紧集外恒等。置

$$\Psi(a, z) = \varphi_N^{a_N} \circ \cdots \circ \varphi_1^{a_1}(z), \qquad F(a, x) = \Psi(a, x), \quad x \in A.$$

在 $a = 0$ 处，参数导数的像包含所有 $V_j(x)$，所以 F 的微分满射。A 紧，故可统一缩小参数球，使 F 在这个球乘 A 上均为淹没。定理 14.3.5 于是给出任意小参数 a，使 $F_a \pitchfork B$。

令 $\Phi_t(z) = \Psi(ta, z)$。每个时刻都是微分同胚，$\Phi_0 = \mathrm{id}$，所以限制到 A 始终为嵌入。参数趋零时，这族映射及其各阶导数在共同紧支集上趋于恒等族，给出所需的小扰动。最后，$\Phi_1(A)$ 紧，B 闭，故零维交集紧而有限。 □

定向随 Φ_t 推送给移动后的 A。由于环境微分同胚从恒等映射连续变化，它始终保持环境定向。对一般的 $f : X \to M$，其中 X 紧，定理 14.4.2 也给出与 f 同伦的横截扰动。下一小节将证明不同扰动所得的带符号和相同，之后便可将这个和定义为未必横截的 A, B 或 f, B 的相交数。

例 16.2.5. *在定向平面中，令 B 是沿正 x 方向的横轴，A_s 是按递增 x 定向的曲线 $y = x^2 - s$。$s < 0$ 时局部没有交点；$s > 0$ 时交点为 $x = \pm\sqrt{s}$。两片切向量给出*

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2x & 0 \end{pmatrix} = -2x,$$

故左交点的符号为 $+1$，右交点为 -1。两个新交点的总贡献为零。$s = 0$ 的相切切片没有局部横截符号，但整个参数族的交点轨迹 $s = x^2$ 仍是一条光滑曲线。

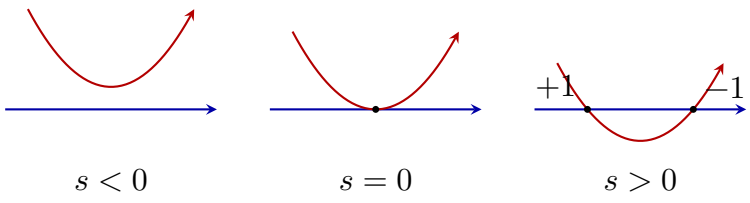


图 16-1: 相切附近的交点生成。曲线按横坐标递增定向，横轴向右定向；出现的两个交点分别贡献 $+1$ 和 -1。

16.2.3　一参数族给出的配边

第 14 章已经将同伦横截化，得到连接端点逆像的紧流形。现在给这个配边定向，就能把模二不变性加强为整数不变性。这里需要核对时间方向与法方向的排列，而不只是指出端点成对出现。

定理 16.2.6. *设 M 是已定向、无边界的光滑 n 维流形，$B\subset M$ 是已定向、闭的无边界嵌入 q 维子流形，X 是紧、已定向、无边界的光滑 p 维流形，$p+q=n$。若光滑映射 $f_0,f_1\colon X\to M$ 横截于 B 且连续同伦，则*

$$I(f_0,B)=I(f_1,B).$$

证明. 由定理 14.4.7，可选横截同伦 $H\colon X\times[0,1]\to M$，在两个端点的时间邻域中分别等于 f_0,f_1。其逆像 $W=H^{-1}(B)$ 是紧一维带边界流形，边界是两端逆像的不交并。这里 X 紧、B 闭保证 W 紧。

给 $X\times[0,1]$ 取先 $\mathrm{T}X$、后 ∂_t 的乘积定向。商微分给出短正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{T}W\longrightarrow \mathrm{T}(X\times[0,1])|_W\xrightarrow{\overline{\mathrm{d}H}} H^{*}\nu B\longrightarrow 0.$$

规定 W 的正向，使法方向排在 W 的切方向之前，即 $(H^{*}\nu B,\mathrm{T}W)$ 给出源乘积的定向。更具体地，先列法基的提升，最后列 W 的正向切向量。

在端点邻域，H 与时间无关。若 $x\in f_i^{-1}(B)$，记其局部符号为 ε_x。法基在 T_xX 中的提升相对于 X 定向具有符号 ε_x，故上述规则使 W 的正向切向量为 $\varepsilon_x\partial_t$。采用外法向优先的边界定向，$t=1$ 端点的符号是 ε_x，$t=0$ 端点的符号是 $-\varepsilon_x$。因此

$$\sum_{z\in\partial W}\varepsilon_z=I(f_1,B)-I(f_0,B).$$

紧一维有向流形的边界符号之和为零：按第 14 章证明中的有限坐标弧分割，把各小弧沿定向排列，每条小弧贡献“终点减起点”，内部端点两两抵消，剩下的就是边界端点。于是右端为零。 □

由此可对任意光滑 $f\colon X\to M$ 选一个横截扰动 f'，定义 $I(f,B)=I(f',B)$。两个这样的扰动均与 f 同伦，定理保证良定义。对紧嵌入 A 使用上一小节的环境扰动，便定义 $I_M(A,B)$。其交换及反向规则仍成立：先把两片置于横截位置，再应用命题 16.2.2；更换所移动的一片也不影响结果，因为保持定向的环境微分同胚满足 $I(A,\Phi(B))=I(\Phi^{-1}(A),B)$，而 $\Phi^{-1}|_A$ 与包含映射同伦。

紧性可以用“整个交点轨迹紧”替代，但不能只要求每张切片有有限个交点。例如 $f_t\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$、$f_t(x)=tx-1$，以正向原点作为 B。$t=0$ 时无交点，$t>0$ 时恰有一个符号为正的交点 $x=1/t$。当 $t\downarrow 0$ 时它逃向无穷，轨迹不是紧配边，所以整数计数发生变化。这个例子说明，在非紧源上应用配边证明时，必须控制整条同伦的逆像。

16.2.4　交数与帽积配对的比较

以下设环境 M 闭且已定向，以便使用整数基本类 $[M]$。推论 6.3.7 给出同构

$$D_M\colon H^{k}(M;\mathbb{Z})\longrightarrow H_{n-k}(M;\mathbb{Z}),\qquad D_M(\alpha)=\alpha\frown[M].$$

对闭已定向嵌入子流形 $i_B : B^q \hookrightarrow M$，记

$$\mathrm{PD}_M(B) = D_M^{-1}((i_B)_*[B]) \in H^{n-q}(M;\mathbb{Z}).$$

这里的 PD 是 Poincaré 对偶类；它由帽积定义。要证明它检测穿过 B 的次数，需在 B 附近找到一个具体相对类，并核对其帽积正好留下 B 的基本类。

引理 16.2.7. *设 M 是闭、已定向的光滑 n 维流形，$B \subset M$ 是闭、已定向的嵌入 q 维子流形，$p = n - q$。法丛采用(16.4)的定向。存在唯一的类*

$$u_B \in H^p(M, M \setminus B;\mathbb{Z}),$$

使它在每个小法向 p 维盘上的限制，在正向局部基本类上取值 1。若 $\overline{u}_B$ 是它在绝对上同调中的像，则

$$\overline{u}_B \frown [M] = (i_B)_*[B], \qquad \overline{u}_B = \mathrm{PD}_M(B). \tag{16.5}$$

证明. 由定理 15.3.5，可将 B 的一个开邻域 U 识别为法丛的一个开圆盘丛；沿纤维径向重参数化，它与整个法丛 E 微分同胚，并保持零截面及纤维定向。命题 4.2.4 的切除把 $H^p(M, M\setminus B)$ 识别为 $H^p(E, E\setminus B)$。因此先在法丛中构造相对类。

对任一法丛可平凡化的开集 $V \subset B$，选保持法向定向的平凡化，得到空间对

$$(E|_V, E|_V \setminus V) \cong (\mathbb{R}^p \times V, (\mathbb{R}^p \setminus \{0\}) \times V).$$

相对 Eilenberg–Zilber 比较给出

$$H^j(E|_V, E|_V \setminus V;\mathbb{Z}) \cong H^{j-p}(V;\mathbb{Z}). \tag{16.6}$$

恢复这一计算的理由：命题 4.4.7 证明中的相对链比较将左侧链模型写成 $C_*(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^p\setminus\{0\}) \otimes C_*(V)$。第一因子的同调只在 p 次为 $\mathbb{Z}$；由引理 4.2.1，其圈边界序列可分裂为一个 $\mathbb{Z}$ 加若干两项可缩复形，故它链同伦等价于仅在 p 次有 $\mathbb{Z}$ 的复形。张量后再取 $\mathrm{Hom}(-,\mathbb{Z})$，便得到上同调的次数平移。特别地，$j < p$ 时左侧为零，$j = p$ 时它由每个分支上的纤维取值唯一确定；全部取值为 1 的类就是正向纤维生成元与 $1 \in H^0(V)$ 的外积。

这些局部类可以唯一粘合。取覆盖紧流形 B 的有限个丛平凡化开集，逐个取并。对两个开集 V, W，相对 Mayer–Vietoris 列包含

$$H^{p-1}(E|_{V\cap W}, E|_{V\cap W}\setminus(V\cap W)) \longrightarrow H^p(E|_{V\cup W}, E|_{V\cup W}\setminus(V\cup W))$$

及其后的“限制到 V, W，再取交集上的差”两条箭头。这条列由相对小链模型的短正合列取对偶得到，和第 6 章使用的相对 Mayer–Vietoris 构造相同。归纳时，交集位于新加入的平凡化开集中，故(16.6)适用。其 $p-1$ 次群为零，且两侧的 p 次局部类在交集上都以每根正向纤维的取值 1 为特征，所以差为零。正合性给出延拓的存在与唯一性。相同正合列也保持低于 p 次的消失，完成归纳。于是得到 u_B。改变管状邻域或平凡化后，纤维的局部取值不变，唯一性保证所取的是同一相对类。

接着计算帽积。把 u_B 切除到 U，记作 u。命题 6.2.5 给出

$$z_U = u \frown [U]_B \in H_q(U;\mathbb{Z}),$$

其中 $[U]_B \in H_n(U, U\setminus B;\mathbb{Z})$ 是第 6 章的紧集基本类。令 $r: U\to B$ 为管状收缩。要证明 $r_*z_U=[B]$，依引理 6.1.2，只需在每个 $b\in B$ 核对其顶次局部值。

在 b 附近选法向优先的乘积坐标 $(z,y)\in\mathbb{R}^p\times\mathbb{R}^q$，其中 B 为 $z=0$。令 $v_b\in H^q(B, B\setminus\{b\};\mathbb{Z})$ 为在 B 的正向局部基本类上取值 1 的类。相对帽积的自然性及(6.12)在小链模型中的同一计算给出

$$\langle v_b, \mathrm{loc}_b(r_*z_U)\rangle = \left\langle u \smile r^*v_b, [U]_{\{b\}}\right\rangle = 1. \tag{16.7}$$

说明这里的支集对应：u 的相对支集为 B，r^*v_b 的相对支集为法纤维 $r^{-1}(b)$，两者相交于 b。所以其相对杯积在 $H^n(U, U\setminus\{b\})$ 中；局部化的基本类正是 $[U]_{\{b\}}$。最后一个等号是命题 4.4.8：先法向、后基底的两个正向局部生成元之积，在环境正向基本类上取值 1。某个因子为零维时，该计算退为点上乘法，结论相同。

因此 r_*z_U 在每点的局部值都与 $[B]$ 相同，基本类的唯一性给出等式。将紧支相对类映入 M，帽积自然性又给出

$$\overline{u}_B \frown [M] = (i_U)_*z_U = (i_B)_*r_*z_U = (i_B)_*[B].$$

中间等式使用管状邻域沿纤维缩放到零截面的形变收缩。最后由 D_M 的单射性，$\overline{u}_B=\mathrm{PD}_M(B)$。 □

这个相对类把“穿过 B”变成一个可以拉回的代数条件。法向小盘上的归一化决定每次横穿的贡献，上一证明中的帽积计算则保证它与第 6 章已经采用的对偶约定一致。

定理 16.2.8 (几何相交与对偶配对)**.** *设 M 是闭、已定向的光滑 n 维流形，$B\subset M$ 是闭、已定向的嵌入 q 维子流形，X 是闭、已定向的光滑 p 维流形，$p+q=n$。若光滑映射 $f: X\to M$ 横截于 B，且法丛采用法向优先定向，则*

$$\sum_{x\in f^{-1}(B)} \varepsilon_x(f,B) = \langle f^*\mathrm{PD}_M(B), [X]\rangle .$$

对任意光滑 f，左侧采用横截扰动所定义的 $I(f,B)$ 后，等式仍成立。特别地，若 $A^p\subset M$ 也是闭已定向嵌入子流形，记 $[A]$、$[B]$ 为其基本类在 M 中的推前，则

$$I_M(A,B) = \langle \mathrm{PD}_M(B), [A]\rangle = \langle \mathrm{PD}_M(A)\smile \mathrm{PD}_M(B), [M]\rangle. \tag{16.8}$$

证明. 令 $Z=f^{-1}(B)$。它是有限点集。上一引理的相对类拉回为

$$f^*u_B \in H^p(X, X\setminus Z;\mathbb{Z}).$$

基本类的局部化与相对配对自然性给出

$$\langle f^*\mathrm{PD}_M(B), [X]\rangle = \langle f^*u_B, [X]_Z\rangle = \sum_{x\in Z}\langle (f^*u_B)_x, [X]_x\rangle .$$

最后一步在 Z 的互不相交小坐标邻域中切除；基本类限制到每点都为该点的正向局部类，所以有限直和中的每项系数都是 1。

对 $x \in Z$，取 $f(x)$ 附近的法向坐标 $z : M \supset U \to \mathbb{R}^p$。法向部分 $z \circ f$ 在 x 的微分是定义 $\varepsilon_x(f, B)$ 的线性同构。由逆函数定理，它在小邻域内为局部微分同胚，按其行列式符号将 $[X]_x$ 送到正向法盘基本类或其相反数。u_B 在这个正向法盘上取值 1，故每项恰等于 $\varepsilon_x(f, B)$。这证明横截情形。

一般 f 的横截扰动 f' 与 f 同伦，所以它们诱导相同的上同调拉回；左侧按此前的不变性定义，等式随之成立。取 $f = i_A$，得到(16.8)的第一个等式。第二个等式由帽积顺序决定：

$$\begin{aligned}\langle \mathrm{PD}_M(B), [A]\rangle &= \langle \mathrm{PD}_M(B), \mathrm{PD}_M(A) \frown [M]\rangle \\ &= \langle \mathrm{PD}_M(A) \smile \mathrm{PD}_M(B), [M]\rangle,\end{aligned}$$

最后一行正是(6.12)。因此此处杯积先放 A 的对偶类，再放 B 的对偶类。 □

推论 16.2.9. *闭已定向光滑 n 维流形中的互补维闭已定向嵌入子流形，其相交数只依赖整数同调类。它是这些类的双线性配对；若任一类为挠类，则相交数为零。交换两类乘以 $(-1)^{pq}$，反转任一子流形或环境的定向均使相交数反号。*

证明. D_M^{-1}、杯积及基本类取值均线性，所以(16.8)只依赖同调类且双线性。若 $r[A] = 0$，则 $rI_M(A, B) = 0$，而整数群无挠，故 $I_M(A, B) = 0$，另一因子同理。对偶类次数分别为 q, p，分次交换律给出 $(-1)^{pq}$。子流形反向使其基本类及对偶类反号；环境反向使 $[M]$ 与 D_M 都反号，因此两个对偶类各反号，最终的基本类取值再反号，总变化仍为负号。 □

例 16.2.10. *回到环面中的 a, b。令 $\xi, \eta \in H^1(T^2; \mathbb{Z})$ 分别从第一、第二圆周拉回正向生成元，则 $\langle \xi \smile \eta, [T^2]\rangle = 1$。由帽积取值公式，$D(\xi) = [b]$、$D(\eta) = -[a]$，故*

$$\mathrm{PD}(a) = -\eta, \qquad \mathrm{PD}(b) = \xi, \qquad \langle (-\eta) \smile \xi, [T^2]\rangle = 1.$$

这与两条正向曲线的实际交点符号相同，也说明法向优先约定中的负号如何与杯积交换符号配合。

式(16.8)也对任意互补维同调类定义代数相交配对；当类已有光滑子流形代表时，定理将它解释为横截交点数。以 $\mathbb{F}_2$ 为系数时，同样的局部类、粘合与帽积证明给出模二相交配对：局部生成元没有正负之分，因而不需要环境及两片的整数定向。

16.3 向量场零点指标

平面上的径向场 (x, y) 与旋转场 $(-y, x)$ 都在原点消失，但周围轨道的样子很不相同。若沿一个小圆周走一圈，两者的向量方向却都正向转动一圈。鞍形场 $(x, -y)$ 的方向则反向转动一圈。零点指标记录这种方向绕转；它能在零点分裂、合并时保持总和，因此比直接计算零点个数更稳定。例 12.4.5 已经在球面两极使用过这个数，本节将它定义在任意维数，并证明坐标无关性与可加性。

16.3.1　局部球面映射度

设 X 是光滑 n 维流形 M 上的向量场，$n \geq 1$，p 是一个孤立零点。选坐标 $x : U \to \mathbb{R}^n$，使 $x(p) = 0$，把向量场写成

$$X = \sum_{j=1}^{n} F^j(x) \frac{\partial}{\partial x^j}, \qquad F(0) = 0.$$

在坐标像中取以零为中心的闭球 $\overline{B}_\varepsilon$，使 F 在球内没有其他零点。边界上可以归一化，得到

$$\widehat{F}_\varepsilon : S^{n-1} \longrightarrow S^{n-1}, \qquad u \longmapsto \frac{F(\varepsilon u)}{|F(\varepsilon u)|}. \tag{16.9}$$

源球面与目标球面均按标准 $\mathbb{R}^n$ 的外法向优先边界取向。径向位置被压缩了，留下的是每个位置上的向量朝向。

定义 16.3.1. 设 M 为无边界光滑 n 维流形，$n \geq 1$，X 为光滑向量场，p 为孤立零点。式(16.9)的映射度称为 X 在 p 处的**局部指标** (local index)，记为

$$\operatorname{ind}_p(X) = \deg \widehat{F}_\varepsilon.$$

当 $n = 1$ 时，球面为 S^0，度使用定义 3.2.1 之后约定的约化零次同调。

命题 16.3.2. 上述整数与充分小的半径及所选坐标无关。定义不要求 M 可定向。

证明. 先把球面度与局部同调联系起来。空间对映射

$$F : (\overline{B}_\varepsilon, \overline{B}_\varepsilon \setminus \{0\}) \longrightarrow (\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\})$$

在 n 次局部同调上诱导乘一个整数的同态。对的长正合列将两端的正局部类分别送到正向小球面的类；穿孔空间再径向收缩到球面，得到的正是 $\widehat{F}_\varepsilon$。因此局部同调的整数与上式的度相同。$n = 1$ 时连接映射取值于 $\widetilde{H}_0(S^0)$，论证仍成立。由切除，缩小邻域不改变局部同调同态；也可以直接用两半径之间的球面归一化给出同伦。这说明半径选择无关。

再设另一坐标为 $y = h(x)$，其中 $h(0) = 0$，$A(x) = \mathrm{D}h(x)$ 可逆。向量场的新系数 G 满足

$$G(h(x)) = A(x) F(x).$$

缩小球后，可要求 $\|A(0)^{-1}(A(x) - A(0))\| < 1/2$，从而 $(1-t)A(x) + tA(0)$ 对所有 $t \in [0,1]$ 均可逆。故 $A(x)F(x)$ 与 $A(0)F(x)$ 通过仅在原点为零的映射同伦。

令 $\sigma = \operatorname{sgn} \det A(0)$。局部同调的复合性质和命题 16.1.1 给出

$$\deg_0(G \circ h) = \sigma \deg_0 G, \qquad \deg_0(A(0)F) = \sigma \deg_0 F.$$

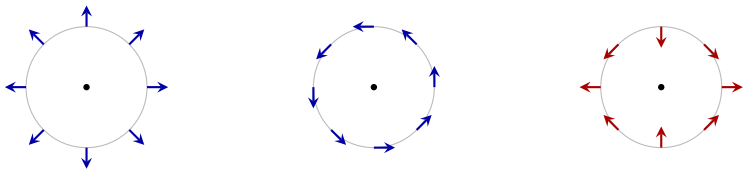
中间同伦使两式左端相等，消去 σ 得 $\deg_0 G = \deg_0 F$。坐标反向时，源坐标与切向量分量同时改变方向，两次符号相消，所以无须选择整体定向。 □

在一维，若 $X = f(x)\partial_x$ 且零为孤立零点，则

$$\operatorname{ind}_0(X) = \frac{\operatorname{sgn} f(\varepsilon) - \operatorname{sgn} f(-\varepsilon)}{2}. \tag{16.10}$$

这是 $[+]-[-]$ 在归一化映射下的像：从左向右由负变正贡献 $+1$，由正变负贡献 -1，两端同号贡献 0。因而孤立零点也可以有零指标。

例 16.3.3. 在标准平面切标架中，把系数对看成一个复数。$F(z) = z^k$、$k \geq 1$，在小圆周上归一化为 $e^{\mathrm{i}\theta} \mapsto e^{\mathrm{i}k\theta}$，所以原点指标为 k；$F(z) = \bar{z}^{\,k}$ 的指标为 $-k$。$F(x,y) = (x^2+y^2, 0)$ 也只有原点一个零点，但归一化方向恒为 $(1,0)$，指标为零。每个整数都可成为平面孤立零点的指标。



$X = (x, y)$，$\operatorname{ind}_0 X = +1$　　$(-y, x)$，$\operatorname{ind}_0 X = +1$　　$(x, -y)$，$\operatorname{ind}_0 X = -1$

图 16-2: 三个平面场在小圆周上的方向。径向场与旋转场均有指标 $+1$，鞍形场的指标为 -1；箭头表示向量方向，灰圆表示取样位置。

16.3.2 非退化零点的行列式符号

在零点处，向量场的系数导数具有内在含义。对 $G(h(x)) = A(x)F(x)$ 求导，含 $\mathrm{D}A$ 的项因 $F(0) = 0$ 而消失，从而

$$\mathrm{D}G(0) = A(0)\,\mathrm{D}F(0)\,A(0)^{-1}.$$

不同坐标得到共轭矩阵，它们表示同一个线性算子 $\mathrm{D}_pX : \mathrm{T}_pM \to \mathrm{T}_pM$，称为 X 在零点的线性化。若它可逆，则该零点称为**非退化零点** (nondegenerate zero)。逆函数定理保证这种零点孤立。

命题 16.3.4. 设 M 为无边界光滑 n 维流形，$n \geq 1$，X 为光滑向量场，p 为非退化零点。则

$$\operatorname{ind}_p(X) = \operatorname{sgn}\det(\mathrm{D}_pX). \tag{16.11}$$

证明. 在以 p 为原点的坐标中写 $F(x) = Ax + R(x)$，其中 $A = \mathrm{D}F(0)$ 可逆，且 $|R(x)|/|x| \to 0$。紧单位球面上 $|Au|$ 的正最小值记为 c。取小球，使 $|R(x)| < c|x|/2$。则对 $0 \leq t \leq 1$、$x \neq 0$，

$$|Ax + tR(x)| \geq c|x| - |R(x)| > c|x|/2.$$

所以球面上的归一化把 F 与 A 同伦起来。线性同构的局部度等于其行列式符号，见命题 16.1.1，故得公式。这个估计同时说明高阶项为什么不改变非退化零点的指标。 □

例 16.3.5. $\mathbb{R}^n$ 上的径向场 $X(x)=x$ 有指标 $+1$，向内场 $X(x)=-x$ 有指标 $(-1)^n$。平面旋转场 $(-y,x)$ 的线性化矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$，行列式为 1，指标也是 $+1$；鞍形场 $(x,-y)$ 的行列式为 -1。指标因而区分方向绕转，却不单独区分向外、向内或旋转的动力学行为。

这个公式还直接联系函数的临界点。设 h 为实值光滑函数，p 为临界点，在某个 Riemann 度量下取梯度场。若 $G=(g_{ij}(p))$ 是度量矩阵，$H=(\partial_i\partial_j h(p))$ 是 Hessian 矩阵，则

$$\mathrm{D}_p(\operatorname{grad} h)=G^{-1}H.$$

因为 $\mathrm{d}h_p=0$，对度量系数求导所产生的项全部为零；也正因这一条件，Hessian 在临界点的变换是双线性型的合同变换。若 H 非退化并有 λ 个负特征值，由 G 正定可得

$$\operatorname{ind}_p(\operatorname{grad} h)=(-1)^{\lambda}. \tag{16.12}$$

这里使用实对称矩阵的惯性定律：非退化对称型可选基写成若干 -1 与 $+1$ 的对角阵，负号个数在换基下不变。第 17 章将进一步解释这些负方向怎样决定次水平集增加的把手。

16.3.3　局部扰动与指标可加性

一个退化零点可在扰动后分成多个非退化零点。只要边界上的向量始终非零，小球边界记录的方向绕转就没有改变；下面的求和公式说明这个边界数据怎样分配给内部各零点。

定理 16.3.6 (局部指标可加性)**.** 设 $n\geq 1$，$D\subset\mathbb{R}^n$ 为闭圆球，F 是其某邻域上取值于 $\mathbb{R}^n$ 的连续映射，在 ∂D 上非零。若 D 内的零点为有限集 $\{p_1,\dots,p_s\}$，则

$$\deg\left(\frac{F}{|F|}\Big|_{\partial D}\right)=\sum_{j=1}^{s}\deg_{p_j}(F). \tag{16.13}$$

源边界取外法向优先取向，目标取标准球面取向；$n=1$ 使用约化零次同调。若 F_t 为连续同伦，且所有 $t\in[0,1]$ 的边界值都非零，则左侧的整数不变。因而当两个端点都只有有限个零点时，它们的局部度总和相同。

证明. 在各 p_j 附近取互不相交的小闭球 $D_j\subset\operatorname{Int}D$，使它们各只含该零点。挖去这些球的内部，得到带边界的紧区域

$$W=D\setminus\bigcup_{j}\operatorname{Int}D_j.$$

在 W 上，$\widehat{F}=F/|F|$ 连续且处处有定义。以标准 $\mathbb{R}^n$ 给 W 定向，其相对基本类的边界为

$$\partial[W,\partial W]=[\partial D]-\sum_{j}[\partial D_j].$$

内边界带负号，因为 W 的外法向指向被挖掉的球内，与各球自身的外法向相反。命题 6.4.2 给出基本类与边界的关系；也可在有限个小坐标块中将带有共同面的定向链相加，内部面相消，直接得到该式。

把这条边界视作 W 中的链，其同调类为零。经 $\widehat{F}$ 推到 S^{n-1}，便得到

$$\left(\deg(\widehat{F}|_{\partial D}) - \sum_j \deg(\widehat{F}|_{\partial D_j})\right)[S^{n-1}] = 0.$$

每个内球面的度由命题 16.3.2 证明中的局部同调比较，等于 $\deg_{p_j} F$，于是得求和式。空零点集时直接取 $W = D$，得到边界度为零。$n = 1$ 时，W 是有限个区间，边界正负端点的和在 $\widetilde{H}_0(S^0)$ 中满足同一等式。

若边界同伦始终非零，归一化给出球面映射的同伦，因此度不变。这个论证不要求中间时刻的内部零点仍然孤立。 □

命题 16.3.7. 设 X 为光滑流形 M 上的光滑向量场，p 为孤立零点。可在任意充分小的坐标球内部作任意小的光滑扰动，使球内全部零点非退化，同时保持球边界附近及球外的场不变。扰动后各零点的指标总和等于 $\operatorname{ind}_p(X)$。

证明. 仍在坐标中以 F 表示系数。取两个同心小球 $D' \subset \operatorname{Int} D$，使 F 在闭环带 $D \setminus \operatorname{Int} D'$ 上非零；该紧集上的 $|F|$ 有正下界 c。选光滑截断 ρ，在 D' 附近为 1，在 ∂D 附近为零，且 $0 \le \rho \le 1$。考虑

$$F_a(x) = F(x) - \rho(x)a, \qquad |a| < c/2.$$

环带上 $|F_a| \ge c - |a| > 0$，所有新零点只能在 D' 内。由定理 14.2.4，可取任意小的 a，使它为 F 的正则值。因此这些零点的 $\mathrm{D}F_a = \mathrm{D}F$ 可逆。新零点集闭且包含于 D' 的紧集，又因逆函数定理离散，故有限。固定 ρ 后，扰动的每个有限阶导数均随 $|a|$ 趋零。

把系数改动用原坐标切标架变回向量场，在球外补零。这是光滑紧支改动。整个直线同伦 $F - t\rho a$ 在边界上等于 F，所以定理 16.3.6 给出指标总和不变。 □

例 16.3.8. 平面场 $F(z) = z^k$ 的原点指标为 k。对小的非零复数 a，方程 $z^k = a$ 有 k 个互异根，且各根处的微分是乘 kz^{k-1} 的复线性映射，实行列式为 $|kz^{k-1}|^2 > 0$。因此退化零点分裂成 k 个指标为 $+1$ 的零点。相反，$F_t(x, y) = (x^2 - t, y)$ 在 $t > 0$ 时有两个零点，指标分别为 $+1, -1$；$t < 0$ 时没有零点，$t = 0$ 的孤立零点指标为零。取参数足够小并固定一个围住它们的小圆盘，其边界始终无零点，两个不同的点数都对应总指标零。

局部指标非零必定迫使每个保持边界无零同伦的终点仍有零点：若终点整个球内无零点，求和式右边为空和，与非零的边界度矛盾。这个判据允许内部形状改变很大，控制的是边界同伦和总指标。

16.3.4 Euler 类与零点指标

在闭流形上，孤立零点只有有限个，可以把全部局部指标相加。先用有向一维配边证明，这个总和不依赖所选向量场；随后再说明它与前面球丛障碍以及后面 Euler 类构造的关系。

定理 16.3.9. 设 M 为闭光滑 n 维流形，$n \ge 1$，不要求可定向。若光滑向量场 X_0, X_1 都只有孤立零点，则

$$\sum_{X_0(p)=0} \operatorname{ind}_p(X_0) = \sum_{X_1(p)=0} \operatorname{ind}_p(X_1).$$

允许某个场处处非零，此时对应总和为零。

证明. 由紧性，两个零点集有限。在各零点的不交小坐标球内应用命题 16.3.7，把它们改为零点非退化的场 Y_0, Y_1，每侧的总指标保持不变。用一个在端点附近恒定的光滑函数 $\lambda : [0,1] \to [0,1]$，连接两场为

$$Y(x,t) = (1-\lambda(t))Y_0(x) + \lambda(t)Y_1(x).$$

这是 $M \times [0,1]$ 上拉回切丛的截面，在两端的时间邻域已经横截于零截面。

可以保持这些时间邻域不动，把整个截面扰动为横截截面。说明这一应用仍可保持“截面”条件：在中间时间段选有限张切丛局部标架，用截断函数乘各标架向量，得到有限个截面 $s_j(x,t)$，使它们在需要改动的每一点张成该点的纤维。对有限参数族 $Y + \sum_j a_j s_j$，参数方向的导数满射到纤维，因此总体截面横截于零截面。在端点邻域原场已经横截，足够小的参数仍保持；定理 14.3.5 遂给出所需参数。于是全部零点组成紧的一维带边界流形 Z，其边界正是两端零点。

给 Z 定向时，在局部先取 M 坐标、再取时间坐标，切丛纤维使用同一组 M 坐标的标架。规定“正向纤维基的提升在前，Z 的正向切向量在后”给出 $M \times [0,1]$ 的这组方向。若变换 M 坐标，基底的 M 方向和纤维方向同时反号或同时保持，因此所得 Z 方向不变。即使 M 不可定向，这些线方向仍能拼成整体定向。

在端点附近场与时间无关。若该零点的系数微分为 A，则正纤维基可用 $(A^{-1}e_j, 0)$ 提升，再接 ∂_t。这个有序基相对于“M 坐标后接时间”的行列式为 $\det A^{-1}$，所以 Z 的正切向量的时间方向符号为 $\operatorname{sgn}\det A$。由外法向优先的边界约定，$t=1$ 端贡献 $+\operatorname{sgn}\det A$，$t=0$ 端贡献 $-\operatorname{sgn}\det A$。

紧有向一维流形是有限个圆周和区间的并；区间的两端符号相反，圆周无边界。因此 ∂Z 的带符号总数为零，得到 Y_1 与 Y_0 的指标和相等，再由局部扰动的可加性回到 X_1, X_0。 □

上述有限参数构造也可从零场出发，选出横截于零截面的光滑向量场；紧性使其只有有限个非退化零点。因此每个闭流形都可选到参与计数的场，记这个只依赖 M 的整数为 $J(M)$。例如标准球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 上，取 $a = (0,\dots,0,1)$，令

$$X(x) = a - \langle a, x\rangle x.$$

其零点为 $\pm a$。在这两点的切空间上，线性化分别为 $-\mathrm{id}$ 与 $+\mathrm{id}$，所以

$$J(S^n) = (-1)^n + 1.$$

环面有来自覆盖空间常向量的无零场，因此 $J(T^n) = 0$。第 17.4 节将利用函数临界点与把手分解，证明一般公式 $J(M) = \chi(M)$，即 Poincaré–Hopf 定理；本节提供其中局部指标及总和不变性的部分。

指标与截面障碍可以在同一张小球上比较。若定向实秩 n 丛在一张 n 维球上平凡化，一个截面在球边界非零，归一化后就给出从 S^{n-1} 到纤维单位球面的映射。它的度既是内部零点的总指标，也是第 12 章逐胞腔延拓中的首障碍值。这说明后面的整体零点类应当把各个局部方向度收集到一个 n 次上同调类中。

这里须沿用本卷已经选定的 Euler 符号。对定向秩 $n \geq 2$ 的实丛 $V \to B$，第 11 章把球丛的 Euler 类规范为传递 $e(S(V)) = \mathrm{d}_n u$，其中 u 是纤维球面的正生成元；定理 12.4.1 已证明

$$o_n(S(V)) = -e(S(V)).$$

第 20.3 节从正向纤维 Thom 类 u_V 与零截面 s_0 构造零点规范的 Euler 类，并在定理 20.3.3 证明比较

$$e_{\mathrm{Th}}(V) := s_0^* u_V = o_n(S(V)) = -e(S(V)). \tag{16.14}$$

这里 $u_V \in H^n(V, V \setminus s_0(B); \mathbb{Z})$ 在每根正向纤维上限制为正生成元；沿零截面拉回后得到底空间上的绝对类。对闭已定向 n 维流形上的定向秩 $n \geq 2$ 丛，该节的定理 20.3.5 还对仅有孤立零点的光滑截面证明

$$\sum_{p} \mathrm{ind}_p(s) = \langle e_{\mathrm{Th}}(V), [M] \rangle = -\langle e(S(V)), [M] \rangle.$$

此处截面指标用正向基底坐标及正向纤维标架计算。取 $V = \mathrm{T}M$ 时，它就是本节的向量场指标。比如第 12 章算得 $e(S(\mathrm{T}S^2)) = -2\omega$，这里两极的指标和为 2；式(16.14)恰好把两种规范对应起来。保留这个区别，后续从谱序列、截面或 Thom 类计算同一个几何对象时，数值符号才能一致。

16.4 不动点与 Lefschetz 公式

方程 $f(x) = x$ 的未知数只有一个点，但它同时比较了输入与输出。把二者放到乘积空间中，不动点就变成图像与对角线的交点。上一节的局部度可以给每个孤立交点一个整数；本节将证明，这些整数的总和能够直接从 f 在上同调上的作用读出。局部方程与全局线性代数由对角类联系起来。

本节的流形均为闭、已定向的光滑流形，先设维数 $n \geq 1$。上同调计算采用实系数，基本类取所选定向。闭性同时保证有限维性、有限的横截不动点集，以及扰动时的一致控制。

16.4.1 图像和对角线

对光滑映射 $f : M \to M$，定义图像及对角线

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in M\}, \qquad \Delta = \{(x, x) : x \in M\} \subset M \times M.$$

映射 $\gamma_f(x) = (x, f(x))$ 与 $\delta(x) = (x, x)$ 都是嵌入。确实，它们的第一投影都是恒等映射，因此微分单射，逆映射由第一投影限制给出。两者都通过这个参数化取 M 的定向，环境 $M \times M$ 取第一因子在前的乘积定向。于是

$$\Gamma_f \cap \Delta = \{(x, x) : f(x) = x\}.$$

在不动点 x 处，两个切空间为

$$\mathrm{T}_{(x,x)}\Gamma_f = \{(v, \mathrm{d}f_x v) : v \in \mathrm{T}_x M\}, \qquad \mathrm{T}_{(x,x)}\Delta = \{(w, w) : w \in \mathrm{T}_x M\}.$$

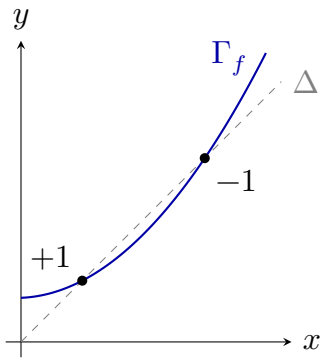


图 16-3: 一维局部模型中，图像斜率小于 1 时交点符号为正，大于 1 时为负。图中两个交点的带符号和为零。

它们互补，当且仅当 $\mathrm{id} - \mathrm{d}f_x$ 可逆。这样的不动点称为**非退化不动点** (nondegenerate fixed point)。因此，全部不动点非退化恰好等价于 $\gamma_f \pitchfork \Delta$。非退化条件也可说成：1 不是 $\mathrm{d}f_x$ 的特征值。

我们采用第 16.2 节的顺序：先列 Γ_f 的正向切基，再列 Δ 的正向切基。相对于 $\mathrm{T}_xM \oplus \mathrm{T}_xM$ 的乘积正向基，合并后的矩阵为

$$\begin{pmatrix} I & I \\ \mathrm{d}f_x & I \end{pmatrix}, \qquad \det \begin{pmatrix} I & I \\ \mathrm{d}f_x & I \end{pmatrix} = \det(I - \mathrm{d}f_x). \tag{16.15}$$

第二个等式由第二块行减去 $\mathrm{d}f_x$ 乘第一块行得到。它决定了本节局部公式中的次序。

从法丛也能核对这个符号。对角线的法商与 T_xM 的识别取为

$$\frac{\mathrm{T}_xM \oplus \mathrm{T}_xM}{\{(w,w)\}} \longrightarrow \mathrm{T}_xM, \qquad [(u,v)] \longmapsto u - v. \tag{16.16}$$

它符合“法向在前、对角线切向在后”的定向：用 $(u,0)$ 代表法向，再接上 (w,w)，所得矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} I & I \\ 0 & I \end{smallmatrix}\right)$ 行列式为 1。图像微分复合这个法商映射，恰好是 $v \mapsto v - \mathrm{d}f_x v$。

16.4.2　局部不动点指数

先设 x_0 是连续映射 $f : M \to M$ 的孤立不动点。取正向坐标 χ，使 $\chi(x_0) = 0$，再取足够小的闭球 $\overline{B}_r$，保证它和它经局部表达 $\tilde{f} = \chi f \chi^{-1}$ 的像都留在该坐标域内，且球内唯一不动点是零。令

$$h(u) = u - \tilde{f}(u).$$

则 h 在 ∂B_r 上非零。第 16.3 节的局部度给出整数

$$\mathrm{ind}(f, x_0) = \deg\left(\frac{h}{\|h\|} : \partial B_r \longrightarrow S^{n-1} \right), \tag{16.17}$$

称为 f 在 x_0 的**不动点指数** (fixed point index)。球面取球的边界定向。$n = 1$ 时用约化零维同调解释这个度，等价地，

$$\mathrm{ind}(f, x_0) = \frac{\operatorname{sgn} h(r) - \operatorname{sgn} h(-r)}{2}. \tag{16.18}$$

这个整数测量局部位移 $u-\tilde f(u)$ 在不动点周围绕零点的次数。

半径的选择不影响指数。两个小球之间没有零点，局部度的切除与边界同伦不变性使它们给出相同的整数。坐标选择也不影响指数。若 ψ 是两组正向坐标间的变换，则在足够小的凸坐标邻域中，

$$\psi(u)-\psi(\tilde f(u))=A(u)(u-\tilde f(u)),\quad A(u)=\int_0^1 \mathrm{D}\psi_{\tilde f(u)+t(u-\tilde f(u))}\,\mathrm{d}t.$$

当 $u\to 0$ 时，$A(u)\to \mathrm{D}\psi_0$。这个极限矩阵可逆且行列式为正；进一步缩小邻域后，$A(u)$ 与 $\mathrm{D}\psi_0$ 的直线插值处处可逆。因此位移图在新坐标中只经过一次正向的源坐标变化，以及一次不经过零点的目标线性变形，局部度保持不变。

命题 16.4.1. *设 M 为已定向光滑 n 维流形，$n\ge 1$，$f:M\to M$ 光滑，x 是非退化不动点。则 x 孤立，且*

$$\operatorname{ind}(f,x)=\operatorname{sgn}\det(I-\mathrm{d}f_x).$$

这个整数也是按 (Γ_f,Δ) 顺序计算的局部相交符号。

证明. 在上述坐标中，$\mathrm{D}h_0=I-\mathrm{D}\tilde f_0$ 可逆。逆函数定理使零点孤立。又有 $h(u)=Au+o(\|u\|)$，其中 $A=\mathrm{D}h_0$。取 $c>0$，使 $\|Au\|\ge c\|u\|$；在足够小的球面上，余项小于 $c\|u\|/2$。于是 $Au+t(h(u)-Au)$ 对 $0\le t\le 1$ 始终非零，故局部度等于可逆线性映射 A 的度，即 $\operatorname{sgn}\det A$。最后使用 (16.15)。 □

指数还适用于退化不动点。例如在实线原点附近，$f(t)=t+t^2$ 的位移为 $-t^2$，由 (16.18) 得指数 0；$f(t)=t+t^3$ 的位移为 $-t^3$，指数为 -1。两者在原点都满足 $f'(0)=1$，所以微分本身已经不能决定指数，边界上的位移仍能决定它。

退化情形可以通过小扰动与横截情形联系起来。我们需要的是扰动映射 f，同时保留“第一坐标等于输入”的图像结构。下面给出可直接使用的构造。

引理 16.4.2. *设 M 为闭光滑流形，$f:M\to M$ 光滑。存在任意接近 f 的光滑映射 g，使全部不动点非退化，且 g 与 f 光滑同伦。这些不动点只有有限多个。*

证明. 用有限张坐标图和光滑截断，构造有限个光滑向量场 $Y_1,\dots,Y_N$，使它们在每点张成 $\mathrm{T}M$：在较小图域上取坐标向量场，在较大图域内乘以截断后补零；较小图域覆盖 M。第一卷第 13 章第 2 节的紧支向量场完备性定理说明，紧无边界流形上的这些向量场的流 φ_j^t 在全部时间存在。对 $a=(a_1,\dots,a_N)$ 定义

$$f_a=\varphi_N^{a_N}\circ\cdots\circ\varphi_1^{a_1}\circ f,\qquad G(a,x)=(x,f_a(x)).$$

在 $a=0$ 处，参数导数在第二因子给出全部 $\mathrm{T}_{f(x)}M$，而 x 方向在第一因子给出全部 T_xM。所以 G 的微分满射。满射性是开条件，由 M 紧，可取零参数的一个共同邻域，使 G 在其上处处为淹没，因而横截于 Δ。

定理 14.3.5 说明，任意接近零的参数中都能选到 a，使 $\gamma_{f_a}\pitchfork\Delta$。取 $g=f_a$ 即得所需非退化性，f_{ta} 给出光滑同伦。参数趋于零时，流的参数依赖保证 f_a 在各阶导数上一致趋于 f。最后，不动点集是紧空间中的闭集，非退化性又使其每一点孤立，因此它是有限集。 □

设原映射的全部不动点已孤立。用互不相交的小坐标球 $B_1,\dots,B_s$ 围住它们。在这些球的补集上，$d(x,f(x))$ 有正下界，所以足够小的扰动不会在补集中产生不动点；在各球边界上，局部位移也有正下界。定理 16.3.6 因而给出

$$\operatorname{ind}(f,x_i)=\sum_{y\in B_i,\ g(y)=y}\operatorname{ind}(g,y). \tag{16.19}$$

右侧若已非退化，就是有限个 ±1 的和。这个等式说明，一个退化不动点在扰动后可以分裂、合并或消失，而它在固定边界内的指数总和保持不变。连续 f 也适用：先用 定理 14.1.2 取任意接近且同伦的光滑映射，再作上述扰动；球边界上的非零位移沿坐标直线同伦保持非零。

16.4.3　对角类和上同调迹

现在将局部计数转成上同调计算。引理 6.5.1 已经证明，紧流形的整数同调有限生成。回顾其中的有限性机制：把 M 嵌入某个 Euclid 空间，在其回缩邻域内选一个包含 M 的有限立方网格复形 P，则 $M\to P\to M$ 的复合为恒等，故 $H_*(M)$ 是有限复形同调的直和因子。在本章的光滑情形，第 15 章的嵌入与管状邻域定理直接提供这个邻域回缩。域上的万有系数定理于是保证每个 $H^q(M;\mathbb{R})$ 有限维；定理 7.3.11 又使 $q>n$ 时的上同调与零形式空间的上同调相同，因而为零。

记 $b_q=\dim H^q(M;\mathbb{R})$。闭流形对偶 推论 6.3.7 与帽积求值式 (6.12)说明，配对

$$H^q(M;\mathbb{R})\times H^{n-q}(M;\mathbb{R})\longrightarrow\mathbb{R},\qquad(\alpha,\beta)\longmapsto\langle\alpha\smile\beta,[M]\rangle$$

是完美配对。这里“完美”指任一侧都同构于另一侧的线性对偶：Poincaré 对偶先把一侧变为同调，再由域上的万有系数同构解释求值。因此可以选基

$$\alpha_1^q,\dots,\alpha_{b_q}^q\in H^q(M;\mathbb{R}),\qquad\beta_1^{n-q},\dots,\beta_{b_q}^{n-q}\in H^{n-q}(M;\mathbb{R}),$$

满足

$$\langle\alpha_i^q\smile\beta_j^{n-q},[M]\rangle=\delta_{ij}. \tag{16.20}$$

上标表示次数；这两组基按“先 α、后 β”的顺序对偶。

令

$$\eta_\Delta=\mathrm{PD}_{M\times M}[\Delta]\in H^n(M\times M;\mathbb{R}).$$

依本卷 $D\eta=\eta\frown[M\times M]$ 的约定，$D\eta_\Delta=\delta_*[M]$。所以对任意 $\theta\in H^n(M\times M;\mathbb{R})$，

$$\langle\eta_\Delta\smile\theta,[M\times M]\rangle=\langle\theta,\delta_*[M]\rangle=\langle\delta^*\theta,[M]\rangle. \tag{16.21}$$

这个等式刻画了对角类；它要求 η_Δ 在杯积中放在前面。

命题 16.4.3. *设 M 是闭、已定向光滑 n 维流形，并按 (16.20)选取实上同调的对偶基。则*

$$\eta_\Delta=\sum_{q=0}^{n}\sum_{i=1}^{b_q}(-1)^{nq}\,\beta_i^{n-q}\times\alpha_i^q. \tag{16.22}$$

证明. 有限维条件使第 4 章的上同调 Künneth 同构适用；故只需用所有乘积类 $a\times b$，其中 $a\in H^q(M;\mathbb{R})$、$b\in H^{n-q}(M;\mathbb{R})$，测试右侧是否满足 (16.21)。其他次数的项与这个乘积类相乘后，在至少一个因子上超过维数或无法达到顶次，求值为零。

写 $a=\sum_i a_i\alpha_i^q$、$b=\sum_j b_j\beta_j^{n-q}$。由 命题 4.4.7 的乘法与取值公式，

$$\begin{aligned}\big\langle(\beta_i^{n-q}\times\alpha_i^q)\smile(a\times b),[M\times M]\big\rangle &= (-1)^{q^2}\langle\beta_i^{n-q}\smile a,[M]\rangle\langle\alpha_i^q\smile b,[M]\rangle\\ &= (-1)^{q^2+q(n-q)}a_ib_i\\ &= (-1)^{nq}a_ib_i.\end{aligned}$$

第一行的符号来自把第二因子的 α_i^q 移过第一因子的 a；第二行还将 β_i^{n-q} 与 a 交换次序。乘上展开式中的 $(-1)^{nq}$ 后，两项符号相消，求和得到 $\sum_i a_ib_i=\langle a\smile b,[M]\rangle$。另一方面，$\delta^*(a\times b)=a\smile b$，恰好给出所需测试值。

最后，$M\times M$ 上的 Poincaré 对偶与完美配对说明，一个 n 次上同调类由它与全部 n 次类的顶次配对唯一确定。因此右侧就是 η_Δ。 □

例如对正向圆周取 $\omega\in H^1(S^1;\mathbb{R})$、$\langle\omega,[S^1]\rangle=1$，公式给出

$$\eta_\Delta=\omega\times 1-1\times\omega.$$

它对应第一坐标减第二坐标，与 (16.16)相符。若用微分形式计算，命题 7.3.12 保证积分比较同时保持拉回、外积和杯积；因此可以将上面的 α_i,β_i 换成闭形式代表、把杯积换成楔积，所有交换符号完全相同。

对连续映射 $f:M\to M$，定义 **Lefschetz 数** (Lefschetz number)为

$$L(f)=\sum_{q=0}^{n}(-1)^q\operatorname{tr}\big(f^*:H^q(M;\mathbb{R})\to H^q(M;\mathbb{R})\big).\tag{16.23}$$

有限维性使每项的迹有定义，而 $\operatorname{tr}(P^{-1}AP)=\operatorname{tr}(A)$ 保证它与基无关。同伦映射诱导相同的上同调同态，所以 $L(f)$ 只依赖同伦类。域上的上同调是同调的线性对偶，因此 f^* 与 f_* 的矩阵互为转置、迹相同。再用整数同调除去挠部分的有限秩自由群，可见各迹都是整数；实系数提供了方便的配对计算，并未使最终的不变量变成任意实数。

定理 16.4.4 (Lefschetz 公式)**.** *设 M 是闭、已定向的光滑 n 维流形，$n\ge 1$，$f:M\to M$ 连续。若全部不动点孤立，则它们只有有限多个，且*

$$L(f)=\sum_{x\in\operatorname{Fix}(f)}\operatorname{ind}(f,x).$$

特别地，若 f 光滑且全部不动点非退化，则

$$L(f)=\sum_{f(x)=x}\operatorname{sgn}\det(I-\mathrm{d}f_x).\tag{16.24}$$

证明. 先设 f 光滑且全部不动点非退化。定理 16.2.8 应用于 $\gamma_f:M\to M\times M$ 和闭子流形 Δ，给出

$$\sum_{f(x)=x}\operatorname{sgn}\det(I-\mathrm{d}f_x)=I(\Gamma_f,\Delta)=\langle\gamma_f^*\eta_\Delta,[M]\rangle.$$

这里第一因子上的参数化保证 Γ_f 使用 M 的原定向，而对角法向的符号已经在 (16.15)核对。

写 $f^*\alpha_i^q = \sum_j A_{ji}^q \alpha_j^q$。外积的定义与 $\mathrm{pr}_1\,\gamma_f = \mathrm{id}$、$\mathrm{pr}_2\,\gamma_f = f$ 给出

$$\gamma_f^*(\beta_i^{n-q} \times \alpha_i^q) = \beta_i^{n-q} \smile f^*\alpha_i^q.$$

于是

$$\begin{aligned}\langle \gamma_f^*\eta_\Delta, [M]\rangle &= \sum_{q,i,j} (-1)^{nq} A_{ji}^q \langle \beta_i^{n-q} \smile \alpha_j^q, [M]\rangle \\ &= \sum_{q,i,j} (-1)^{nq+q(n-q)} A_{ji}^q \delta_{ji} \\ &= \sum_q (-1)^q \sum_i A_{ii}^q = L(f).\end{aligned}$$

最后一步使用 $nq + q(n-q) \equiv q \pmod 2$。交错迹的符号因此来自对角类与分次交换律，而非另加的一套计数约定。

现在设 f 连续且全部不动点孤立。它的不动点集闭且紧，若无限就有聚点，该聚点仍为不动点，与孤立性矛盾。取前述互不相交的坐标球围住所有不动点，先光滑逼近，再用 引理 16.4.2 得到同伦映射 g，使其不动点全部非退化。将两次改动都取得足够小，则 g 的不动点仍全部落在这些球中，并满足每个球内的指数守恒式 (16.19)。因此

$$L(f) = L(g) = \sum_{g(y)=y} \mathrm{ind}(g, y) = \sum_{f(x)=x} \mathrm{ind}(f, x).$$

这也证明非横截时的公式与扰动选择无关。 □

16.4.4　Lefschetz 不动点定理

推论 16.4.5 (Lefschetz 不动点定理)**.** *设 M 是闭、已定向光滑 n 维流形，$n \geq 1$，$f : M \to M$ 连续。若 $L(f) \neq 0$，则 f 至少有一个不动点。不要求不动点集离散。*

证明. 反设 f 没有不动点。选择 M 上的一个距离，紧性给出

$$\varepsilon = \min_{x \in M} d(x, f(x)) > 0.$$

由 定理 14.1.2，可取与 f 同伦的光滑映射 g，满足 $\sup_x d(f(x), g(x)) < \varepsilon/2$。于是

$$d(x, g(x)) \geq d(x, f(x)) - d(f(x), g(x)) > \varepsilon/2,$$

故 g 也没有不动点。其图像与对角线不相交，因而满足横截条件；定理 16.4.4 中的和为空，给出 $L(g) = 0$。同伦不变性使 $L(f) = 0$，矛盾。 □

这里紧性保证了无不动点条件在一致小扰动下保持。对非紧直线，平移 $t \mapsto t+1$ 没有不动点，却在普通实上同调上有 $L = 1$；闭流形假设不能仅用“各次上同调有限维”代替。有限复形的链级证明及其回缩空间版本可参阅 [17, 第 2.C 节, The Lefschetz Fixed Point Theorem]。

先看球面。对 $f: S^n \to S^n$、$n \geq 1$，只有零次和顶次实上同调非零。零次上的作用为恒等，顶次上的作用是乘以映射度，所以

$$L(f) = 1 + (-1)^n \deg f. \tag{16.25}$$

因此，无不动点映射必须有 $\deg f = (-1)^{n+1}$。对径映射 $x \mapsto -x$ 正好具有这个度，并且没有不动点。特别地，偶维球面上与恒等映射同伦的连续映射都有不动点，因为此时 $L = 2$。

对恒等映射，每个上同调群上的作用都是恒等，因而

$$L(\mathrm{id}_M) = \sum_q (-1)^q b_q = \chi(M). \tag{16.26}$$

只要 $\chi(M) \neq 0$，所有与恒等映射同伦的连续自映射都有不动点。这里直接使用 Euler 示性数的同调定义，无须把恒等映射的不动点集扰动成有限集后才定义 L。

最后，$L = 0$ 只表示带符号的总量消失。圆周的恒等映射满足 $L = 1 - 1 = 0$，却每一点都是不动点；非平凡旋转也有 $L = 0$，而没有不动点。若全部不动点非退化，则每项为 ± 1，于是 $\#\operatorname{Fix}(f) \geq |L(f)|$；退化不动点的指数则应按局部度计算。零维闭流形是有限点集，此时只有 H^0，拉回矩阵的迹正好数出不动点，结论也直接成立。

本章小结

映射度将每个正则原像的微分符号相加，所得整数既是推前基本类的倍数，也是拉回顶次形式的积分倍数。非紧源上，局部有限基本类和紧支形式承担相同的比较，而固有映射与整体固有同伦保证支集和无穷远处的控制。相交数用法向优先定向比较源切空间与目标法空间；横截扰动给出有限计数，有向一维配边保证它不依赖扰动，局部法向类进一步把它识别为帽积配对。

向量场的孤立零点由小球边界的方向度赋予指标，非退化时为线性化行列式的符号。保持边界无零的扰动只能重新分配内部指标，不能改变总和；闭流形上的截面同伦也保持总指标，即使流形不可定向。对于不动点，图像与对角线把同一局部度变成 $\operatorname{sgn}\det(I - \mathrm{d}f_x)$，对角类的杯积计算再把局部指数和化为 Lefschetz 数。非零总量迫使相应原像、交点或不动点存在，而总量为零仍可能有彼此抵消的局部贡献。

习题

习题 16.1. 设 $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$，$r: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 光滑，且 $|r(x)|/|x| \to 0$ 当 $|x| \to \infty$。证明 $F(x) = Ax + r(x)$ 固有，计算其度，并证明 F 满射。若目标正则值的全部原像点处均有 $\det \mathrm{D}F > 0$，这些原像点的数量有何限制？

解. 选 $c > 0$ 使 $|Ax| \geq c|x|$。在某个大球之外有 $|r(x)| \leq c|x|/2$，所以同伦 $H(x,t) = Ax + tr(x)$ 对所有 $0 \leq t \leq 1$ 同时满足

$$|H(x,t)| \geq c|x|/2.$$

目标紧集有界，因而其在 H 下的原像包含于一个固定闭球与 $[0,1]$ 的乘积；该原像又闭，所以紧。因此 H 是整体固有同伦，特别 F 固有，且

$$\deg F = \deg A = \operatorname{sgn}\det A \neq 0.$$

非零度给出满射性。若某正则值的全部原像符号为正，符号和就是原像点数。因原像非空，该数必须为 1，同时迫使 $\det A > 0$。若 $\det A < 0$，任何正则值的原像都必须至少包含一个反向点。 □

习题 16.2. 设 $f : M^n \to N^n$ 为连通定向无边界光滑流形间的固有光滑映射，$n \geq 1$，且 $\mathrm{d}f$ 处处可逆。证明 f 满射，所有纤维有同一个有限正基数 r，并有 $|\deg f| = r$。若某个纤维只有一个点，证明 f 为微分同胚。将此结论用于上一题：若 $\det \mathrm{D}F$ 处处非零，可以得到什么加强？

解. 微分的定向符号是 M 上连续取值于 $\{1,-1\}$ 的函数，因连通性而恒等于某个 ε。任取 $x_0 \in M, y_0 = f(x_0)$ 是正则值，紧离散纤维有有限个 $r_0 \geq 1$ 点。因此 $\deg f = \varepsilon r_0 \neq 0$，从而 f 满射。所有目标点都是正则值，再次使用求和公式，得到

$$\deg f = \varepsilon \# f^{-1}(y),$$

所以每个纤维都有 $r_0 = |\deg f|$ 个点。若某个纤维单点，则全部纤维单点，f 双射。它的局部逆由逆函数定理光滑；各局部逆在交叠处因单射性一致，故拼成光滑整体逆。

上一题已给出 $|\deg F| = 1$，因此若 $\mathrm{D}F$ 处处可逆，$F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 就是整体微分同胚。这里无穷远处的增长控制与局部微分可逆分别保证固有性与局部逆，两者合起来才得到整体逆。 □

习题 16.3. 设 $p(x) = a_m x^m + \cdots + a_0$ 是非常数实多项式，$a_m \neq 0$。把实线取标准定向，按 m 的奇偶性及 a_m 的符号计算 $\deg p$。由此证明：对任意正则值 y，方程 $p(x) = y$ 的实根数与 m 模 2 同余。证明中须核对所用同伦的整体固有性。

解. 令 $q(x) = p(x) - a_m x^m$，取同伦 $H(x,t) = a_m x^m + t q(x)$。因 $\deg q < m$，充分大 $|x|$ 时有 $|q(x)| \leq |a_m||x|^m/2$，故

$$|H(x,t)| \geq |a_m||x|^m/2$$

对所有 $t \in [0,1]$ 同时成立。与上一题同理，H 整体固有，因而 $\deg p = \deg(x \mapsto a_m x^m)$。

若 m 为奇数，任取非零目标值，有唯一实原像，导数 $m a_m x^{m-1}$ 的符号为 $\operatorname{sgn} a_m$，故度为该符号。若 m 为偶数，取与 a_m 异号的目标值，原像为空，故度为 0。等价地，同号非零目标值的两个原像导数符号相反，仍给出 0。

正则值的所有实原像都是单根，且有限。模 2 后每个 ± 1 都等于 1，所以

$$\# p^{-1}(y) \equiv \deg p \equiv m \pmod 2.$$

这既给出奇次多项式至少有一个实根，也说明偶次情形的正则实根总数为偶数。 □

习题 16.4. 设 W^{n+1} 为紧定向光滑带边界流形，$n \geq 1$，边界的连通分支为 $M_1, \dots, M_s$，均取外法向优先定向。设 N^n 为连通闭定向光滑流形，$F : W \to N$ 光滑，记 $f_j = F|_{M_j}$。证明

$$\sum_{j=1}^{s} \deg f_j = 0.$$

把结论用于圆环 $W = \{z \in \mathbb{C} : 1 \leq |z| \leq 2\}$：若把内、外两个边界圆都按逆时针方向参数化，它们到 S^1 的限制映射度是什么关系？

解. 取 N 上积分为 1 的光滑顶次形式 η。因为 $\mathrm{d}\eta = 0$，第一卷的 Stokes 定理和定理 16.1.4 给出

$$\sum_{j} \deg f_j = \sum_{j} \int_{M_j} f_j^{*}\eta = \int_{\partial W} F^{*}\eta = \int_{W} \mathrm{d}(F^{*}\eta) = 0.$$

关键是所有边界分支使用诱导定向。对平面标准定向的圆环，外边界的诱导方向为逆时针，内边界为顺时针。因此若两个参数圆都取逆时针方向，内边界度要在上述和式中另乘 -1。公式成为 $\deg f_{\mathrm{out}} - \deg f_{\mathrm{in}} = 0$，即二者的度相等。单边界情形的延拓障碍可对照 [20, 第 459 页，定理 17.38]。 □

习题 16.5. 给 $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 取标准定向。设 $(r, s), (u, v) \in \mathbb{Z}^2$ 均为非零本原向量，令 $A(t) = (rt, st)$、$B(t) = (ut, vt)$，参数 t 模 1，并以递增参数定向。证明这两条曲线为嵌入圆周，且 $I(A, B) = rv - su$。当 $rv - su \neq 0$ 时求实际交点数；当 $rv - su = 0$ 时给出不交的微小扰动。

解. 若 $A(t) = A(t')$，则 $r(t - t'), s(t - t') \in \mathbb{Z}$。由 Bézout 等式及 $\gcd(r, s) = 1$，得 $t - t' \in \mathbb{Z}$，故 A 单射；其导数不为零，源紧，所以为嵌入，B 同理。记标准坐标圆周类为 a, b，则 $[A] = ra + sb$、$[B] = ua + vb$。正文已算出 $I(a, b) = 1$、$I(b, a) = -1$；平移一个坐标圆周得到与原圆周不交的同调代表，所以 $I(a, a) = I(b, b) = 0$。双线性给出 $I(A, B) = rv - su$。

还可直接数交点。取整数矩阵 $P \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$，使 $P(r, s)^{\mathsf{T}} = (1, 0)^{\mathsf{T}}$；它由 Bézout 等式构造，并诱导保持定向的环面微分同胚。记 $P(u, v)^{\mathsf{T}} = (u', v')^{\mathsf{T}}$，则 $v' = rv - su$。B 与水平圆周相交恰要求 $v't \in \mathbb{Z}$。若 $v' \neq 0$，模 1 恰有 $|v'|$ 个参数；B 嵌入，给出相同数量的不同交点。各点的有序切向量行列式均为 v'，所以全部具有符号 $\mathrm{sgn}(v')$。若 $v' = 0$，本原性使 $u' = \pm 1$，两曲线的像都是水平圆周；将其中一条平移到 $y = \varepsilon \neq 0$ 即不相交，再用 P^{-1} 送回即可。 □

习题 16.6. 给 $S^2 \times S^2$ 取先第一因子、后第二因子的乘积定向。令 $A = S^2 \times \{y_0\}$、$B = \{x_0\} \times S^2$，分别取因子定向。计算它们的全部相交配对。若闭已定向嵌入曲面 $\Sigma \subset S^2 \times S^2$ 满足 $[\Sigma] = m[A] + n[B]$，求 $I(\Sigma, \Sigma)$，并说明 $mn \neq 0$ 时为何任何与 Σ 同调的嵌入曲面都不能与它不交。

解. 两片在 (x_0, y_0) 唯一相交，先列 A 的正向基、再列 B 的正向基，正好是乘积正向基，所以 $I(A, B) = 1$。两片维数均为 2，交换符号为 $(-1)^4 = 1$，故 $I(B, A) = 1$。把

y_0 移到另一点，得到与 A 同调且不交的纤维，故 $I(A,A)=0$；同理 $I(B,B)=0$。于是交矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad I(\Sigma,\Sigma)=2mn.$$

如果 Σ' 与 Σ 同调且二者不交，则 $I(\Sigma,\Sigma')=0$。同调不变性却使该数等于 $2mn$，所以 $mn\neq 0$ 时不可能。这里的自交数按两份代表作横截扰动计算，并非把 $\Sigma\cap\Sigma$ 当成有限点集。 □

习题 16.7. 设 M^n 是已定向无边界光滑流形，$C^{p+1}\subset M$ 是紧已定向带边界嵌入子流形，$A=\partial C$ 采用外法向优先的边界定向，$B^q\subset M$ 是已定向闭嵌入无边界子流形，$p+q=n$。假设 C 及 A 都与 B 横截。用一维交集 $W=C\cap B$ 证明 $I(A,B)=0$，并计算 ∂W 的点符号与 $\varepsilon_z(A,B)$ 的关系，其中 W 按 $(\nu B,\mathrm{T}W)=\mathrm{T}C$ 定向。

解. 带边界横截逆像定理给出紧一维流形 W，并有 $\partial W=A\cap B$。设 z 为边界交点，$a_1,\dots,a_p$ 是 A 的正向基，o 是 C 的向外方向，则 $(o,a_1,\dots,a_p)$ 给出 C 的正向。因为 $A\pitchfork B$，法基可在 $\mathrm{T}A$ 内提升；其相对于 $(a_1,\dots,a_p)$ 的符号为 $\varepsilon_z(A,B)$。

把 o 从这些法基提升之后移到之前，需要交换 p 次。因而将 W 的正向与它的向外方向比较，得到

$$\varepsilon_z(\partial W)=(-1)^p\varepsilon_z(A,B).$$

向外向量为使其切于 W 而添加的切向分量，不改变这一行列式符号。紧一维有向流形的边界符号之和为零，故

$$0=\sum_{z\in\partial W}\varepsilon_z(\partial W)=(-1)^pI(A,B),$$

即 $I(A,B)=0$。 □

习题 16.8. 在 $\mathbb{R}P^2$ 中取两条不同的射影直线 L_0,L_1。证明它们横截相交于一点，模二相交数为 1，因而与它们分别模二同调的两个嵌入圆周不能不交。解释为何不能在本例中直接使用本节的整数有向相交配对。

解. 射影直线来自 $\mathbb{R}^3$ 中的二维线性子空间。两个不同二维子空间的交恰为一维，所以对应的射影直线只有一个交点。作线性坐标变换后，可设它们分别为 $z_2=0$ 和 $z_1=0$，交点为 $[1:0:0]$。在仿射图 $z_0\neq 0$ 中，两条直线是两个坐标轴，故横截。模二计数因此为 1。

本节模二版本的几何相交与对偶配对说明该数只依赖模二同调类。若两条相应代表不交，计数就为 0，与 1 矛盾。$\mathbb{R}P^2$ 不可定向，且直线的法线丛也是不可定向的：把一条直线提升为 S^2 上的赤道，沿赤道的一个固定向北法向量在对径识别下被微分送到相反方向，绕投影圆周一周后法向反转。因此本例不能连续选择整数局部符号所需的法向定向，而模二计数不受反号影响。 □

习题 16.9. 在标准平面切标架中，把向量场的系数写成复数。设它在原点附近满足

$$F(z)=z^p\overline{z}^{\,q}+r(z),\qquad r(z)=o(|z|^{p+q}),$$

其中 $p,q\ge 0$、$p+q\ge 1$，且 F 光滑。证明原点是孤立零点，指标为 $p-q$。在充分小的闭圆盘内，将该场作一个在边界上充分小的扰动，假设新场全部零点非退化。证明新零点总数 N 满足

$$N\ge |p-q|,\qquad N\equiv p-q \pmod 2.$$

解. 令 $d=p+q$。充分小的 $|z|>0$ 时，$|r(z)|<|z|^d/2$，而 $|z^p\bar z^q|=|z|^d$，所以 $|F(z)|>|z|^d/2>0$。同时 $F(0)=0$，故原点孤立。对 $0\le s\le 1$，$z^p\bar z^q+sr(z)$ 在这个穿孔邻域内都非零。边界归一化因此把 F 同伦到主项；在 $z=\varepsilon e^{\mathrm{i}\theta}$ 上，主项的单位方向为 $e^{\mathrm{i}(p-q)\theta}$。圆周映射度于是给出 $\operatorname{ind}_0(F)=p-q$。

固定上述小圆盘 D，记 $c=\min_{\partial D}|F|>0$。若扰动 G 满足 $\sup_{\partial D}|G-F|<c$，则 $(1-s)F+sG$ 在边界始终非零。新零点集闭且不碰边界，非退化性又使它离散，故有限。记正、负指标零点数为 N_+,N_-。由定理 16.3.6和命题 16.3.4，

$$N_+-N_-=p-q,\qquad N=N_++N_-.$$

因此 $N\ge|p-q|$，且 $N-(p-q)=2N_-$，得到奇偶约束。当 $p=q$ 时原零点仍孤立，但指标为零，结论只要求扰动后的非退化零点成偶数出现，允许全部消失。 □

习题 16.10. 设 X 是 m 维无边界光滑流形 M 上的向量场，Y 是 n 维无边界光滑流形 N 上的向量场，$m,n\ge 1$。若 a,b 分别是其孤立零点，定义乘积场 $Z(x,y)=(X(x),Y(y))$。用局部相对同调外积的自然性证明

$$\operatorname{ind}_{(a,b)} Z=\operatorname{ind}_a X\operatorname{ind}_b Y.$$

对 $\mathbb{R}^3=\mathbb{C}\times\mathbb{R}$ 上系数为 $(z^k,-t)$ 的场，$k\ge 1$，计算原点指标。

解. 取把 a,b 移到零点的坐标，系数分别为 $F:U\to\mathbb{R}^m$、$G:V\to\mathbb{R}^n$，并缩小 U,V，使每个映射仅在原点为零。乘积系数 $F\times G$ 在 $U\times V$ 中也只在 $(0,0)$ 为零，所以乘积零点孤立。

记正向局部同调生成元为 μ_m,μ_n。第 4 章相对外积的自然性适用于穿孔开集，因为

$$(U\setminus\{0\})\times V\ \cup\ U\times(V\setminus\{0\})=(U\times V)\setminus\{(0,0)\}.$$

命题 4.4.8 证明中的定向乘积链说明，先列 U 坐标、再列 V 坐标时，$\mu_m\times\mu_n=\mu_{m+n}$，没有额外符号。于是

$$\begin{aligned}(F\times G)_*(\mu_m\times\mu_n)&=F_*\mu_m\times G_*\mu_n\\&=(\deg_0 F)(\deg_0 G)(\mu_m\times\mu_n).\end{aligned}$$

命题 16.3.2 已将系数映射的局部同调度识别为向量场指标，因此得到乘法公式。此论证同时适用于退化零点，不要求微分可逆。

在 $\mathbb{C}$ 因子，z^k 的原点指标为 k；在实线因子，$-t$ 的指标为 -1。采用坐标顺序 $(\operatorname{Re}z,\operatorname{Im}z,t)$，乘积指标为 $-k$。 □

习题 16.11. 在穿孔平面圆盘中写 $z = re^{\mathrm{i}\theta}$，对整数 k 取由标准标架转动 $k\theta$ 得到的正向标架

$$e_1 = (\cos k\theta, \sin k\theta), \qquad e_2 = (-\sin k\theta, \cos k\theta).$$

求径向场 $X(x,y) = (x,y)$ 在这组标架中的系数沿小圆周的绕数。证明当 $k \neq 0$ 时，这组标架不能作为处处非退化的连续标架延过原点，并说明所得系数绕数为什么不违背局部指标的坐标无关性。

解. 把平面向量写成复数时，标架变换就是乘以 $e^{\mathrm{i}k\theta}$。若 c 表示径向场在新标架中的复系数，则 $e^{\mathrm{i}k\theta}c = re^{\mathrm{i}\theta}$，所以

$$c = re^{\mathrm{i}(1-k)\theta}.$$

沿小圆周归一化后，其绕数为 $1-k$。

若该标架能非退化地连续延过原点，第一列向量 e_1 就在整个小闭圆盘上连续且非零。将它归一化，可得从闭圆盘到 S^1 的连续映射，其边界限制为 $e^{\mathrm{i}\theta} \mapsto e^{\mathrm{i}k\theta}$。把边界圆沿径向缩到圆心，得到这一映射与常值映射的同伦，故边界度必须为 0。但它的度为 k，所以 $k \neq 0$ 时不可能延拓。

向量场指标要求使用包含零点的坐标图及其坐标切标架。这里 $k \neq 0$ 的标架只存在于穿孔圆盘，零点处缺少这份坐标识别，故不能用其系数绕数代替原点指标。标准标架中的径向场指标仍为 1；差出的 k 正是沿圆周旋转标架自身所贡献的绕数。 □

习题 16.12. 设 X 是无边界光滑 n 维流形上的向量场，$n \geq 1$，p 是孤立零点。证明

$$\operatorname{ind}_p(-X) = (-1)^n \operatorname{ind}_p X.$$

再仅用本章的总指标不变性，证明奇数维闭流形上任何只有孤立零点的光滑向量场，其总指标为零；因此它不可能恰有一个零点且该零点非退化。若所有零点都非退化，正、负指标零点数有何关系？

解. 在零点附近写 X 的系数为 F。负场的单位方向映射为 $a \circ \widehat{F}$，其中 $a : S^{n-1} \to S^{n-1}$、$a(u) = -u$。命题 3.2.3 给出 $\deg a = (-1)^n$，复合公式遂得所求恒等式。$n = 1$ 时 a 交换 S^0 的两点，在约化零次同调上乘以 -1，同样成立。

现设 M 闭且 n 为奇数。零点集有限，且 $X, -X$ 有相同零点。记 $J = \sum_p \operatorname{ind}_p X$。定理 16.3.9 使 $-X$ 的总指标也为 J，而逐点的公式又使它等于 $-J$。所以 $2J = 0$；J 为整数，故 $J = 0$。这里不需要整体定向，也没有使用指标总和与 Euler 示性数的比较。

单个非退化零点的指标为 ± 1，无法构成总和 0，因此题述情形不可能。若所有零点都非退化，设其正、负指标数为 N_+, N_-，则 $N_+ - N_- = J = 0$，所以两类数量相同，零点总数为偶数。 □

习题 16.13. 设 $A \in M_2(\mathbb{Z})$、$b \in \mathbb{R}^2$，令 $f : \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 \to \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 为 $f([x]) = [Ax + b]$。计算 $L(f)$。若 $\det(I - A) \neq 0$，证明它恰有 $|\det(I - A)|$ 个不动点，并计算每点指数。

解. 平移 b 可通过 tb 同伦移去。一次同调上的矩阵为 A，一次上同调上的矩阵为 A^{T}；零次作用为恒等，二次作用为乘 $\det A$。因此

$$L(f) = 1 - \operatorname{tr} A + \det A = \det(I - A).$$

记 $B=I-A$。不动点方程是 $Bx\equiv b\pmod{\mathbb{Z}^2}$。若 $\det B\neq 0$，先取 $x_0=B^{-1}b$，全部解在环面上形成陪集 $[x_0]+\ker \overline{B}$。核为 $B^{-1}\mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}^2$，乘以 B 将其同构到 $\mathbb{Z}^2/B\mathbb{Z}^2$。整数 Smith 标准形将后者写成两个有限循环群的直和，其阶为两个非零对角因子的绝对值之积，即 $|\det B|$。每点微分均为 A，故均非退化，指数都等于 $\operatorname{sgn}\det B$。指数和为 $|\det B|\operatorname{sgn}\det B=\det B$，与 $L(f)$ 一致。 □

习题 16.14. 设 $r\geq 1$。利用 $H^*(\mathbb{C}P^{2r};\mathbb{Z})=\mathbb{Z}[u]/(u^{2r+1})$、$|u|=2$，证明每个连续映射 $f:\mathbb{C}P^{2r}\to\mathbb{C}P^{2r}$ 都有不动点。[17, 第 2.C 节，The Lefschetz Fixed Point Theorem]

解. 二次整数上同调由 u 生成，故 $f^*u=du$，其中 $d\in\mathbb{Z}$。拉回保持杯积，所以 $f^*(u^k)=d^ku^k$。只有偶次上同调非零，故

$$L(f)=1+d+d^2+\cdots+d^{2r}.$$

若 $d\geq 0$，这个和至少为 1。若 $d\leq -1$，则

$$1+d+\cdots+d^{2r}=\frac{d^{2r+1}-1}{d-1}>0,$$

因为分子、分母同为负数。于是对所有整数 d 都有 $L(f)>0$，由 Lefschetz 不动点定理得到结论。证明使用了杯积将二次作用与所有高偶次作用联系起来，单独知道各次群的秩还不足以得到这些幂次关系。 □

习题 16.15. 设 M,N 是闭、已定向光滑流形，$f:M\to M$、$g:N\to N$ 连续。证明 $L(f\times g)=L(f)L(g)$。如果两映射都光滑且全部不动点非退化，再用局部指数给出同一等式的几何证明。

解. 有限维上同调的 Künneth 同构将 $H^k(M\times N;\mathbb{R})$ 写为 $\bigoplus_{p+q=k}H^p(M;\mathbb{R})\otimes H^q(N;\mathbb{R})$。由外积自然性，$(f\times g)^*$ 在对应直和项上为 $f^*\otimes g^*$。若两矩阵为 A,B，则张量基中对角元为 $A_{ii}B_{jj}$，所以 $\operatorname{tr}(A\otimes B)=\operatorname{tr}A\operatorname{tr}B$。因此

$$L(f\times g)=\sum_{p,q}(-1)^{p+q}\operatorname{tr}(f^*|_{H^p(M)})\operatorname{tr}(g^*|_{H^q(N)})=L(f)L(g).$$

在非退化情形，不动点集为两个有限不动点集的乘积。微分是块对角矩阵，故

$$\operatorname{ind}(f\times g,(x,y))=\operatorname{sgn}\det(I-\mathrm{d}f_x)\operatorname{sgn}\det(I-\mathrm{d}g_y).$$

分别对 x,y 求和，再用 Lefschetz 公式，便得同一等式。 □

习题 16.16. 固定 $0<\varepsilon<1/4$，在 $S^1=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上定义 $f([t])=[t+\varepsilon\sin^2(2\pi t)]$。求全部不动点及其指数。再考虑 $f_a([t])=[t+\varepsilon\sin^2(2\pi t)-a]$：当 $0<a<\varepsilon$ 时求不动点个数和指数，并说明当 $-\varepsilon<a<0$ 时发生了什么。

解. f 的位移增量在 $[0,\varepsilon]\subset[0,1)$ 内，所以不动点恰为 $[0]$、$[1/2]$。各点附近的 $t-f(t)=-\varepsilon\sin^2(2\pi t)$ 在两侧都为负，故由一维局部指数公式，两点指数都为零。所有 f_a 都同伦于恒等映射，所以 $L(f_a)=0$。

若 $0 < a < \varepsilon$，位移增量位于 $(-1, 1)$，不动点方程恰为 $\sin^2(2\pi t) = a/\varepsilon$。一个周期内有四个解，每个原不动点两侧各有一个。局部位移为 $h_a(t) = a - \varepsilon \sin^2(2\pi t)$，其导数

$$h_a'(t) = -4\pi\varepsilon \sin(2\pi t)\cos(2\pi t)$$

在四个解处均非零，符号依次交替；围绕每个原不动点的两个指数分别为 $+1$、-1，故各小邻域内的总指数仍为零。若 $-\varepsilon < a < 0$，增量 $\varepsilon \sin^2(2\pi t) - a$ 严格位于 $(0, 2\varepsilon) \subset (0, 1)$，没有不动点。原来的两个零指数不动点因此都可在小扰动下消失。 $\square$

第十七章　Morse 函数、把手与整体拓扑

光滑函数的非退化临界点有二次标准形，其中负平方的个数决定跨越该高度时附着的把手指标。本章证明 Morse 引理、函数的小扰动存在性、无临界带的梯度变形和单临界点的把手附着，进而将流形表示为有限胞腔同伦模型。胞腔边界的秩给出 Morse 不等式及 Euler 等式，结合局部指标不变性得到 Poincaré–Hopf 定理。曲面与射影空间的计算、临界点对的局部消去以及边界手术，展示同一套方法如何描述整体拓扑。

本章目标

- 在临界点处定义内在 Hessian，逐变量构造 Morse 坐标，并由负方向数判断临界点指标。
- 用微分截面的横截扰动构造 Morse 函数，同时保持指定区域或边界领圈上的数据。
- 在紧无临界带中写出梯度流变形，在单临界点附近确定把手块、附着面及其圆角。
- 区分高度滤过与维数骨架，从有限胞腔链复形推导弱、强 Morse 不等式及 Euler 等式。
- 由梯度零点指标和同伦不变性证明闭流形及外向边界情形的 Poincaré–Hopf 公式。
- 计算曲面与射影空间的把手数，核对局部消去的几何条件，并写出把手对边界产生的手术。

考虑平面上的函数

$$f(x,y)=(x^2-1)^2+y^2.$$

很低的次水平集由围绕 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$ 的两个小区域组成。随着高度升高，它们在原点附近接通；原点是高度为一的鞍点。三个临界点的 Hessian 分别具有零个、零个和一个负方向。问题是：为什么两个区域接通必须经过临界高度，又为什么这里出现的恰好是一条连接带？

在没有临界点的地方，梯度可以被正规化为每单位时间上升一个单位高度的向量场。只要整个水平带紧，流便将不同高度的水平集逐点对应起来，拓扑不会改变。临界点处的梯度为零，这种搬运停止；若 Hessian 非退化，Morse 引理会把函数精确化成

正、负平方和。负平方方向给出新增圆盘的核心，正平方方向给出厚度，二者合在一起就是一张把手。Morse 理论[1]由此把函数的局部二阶信息转成可逐步拼接的几何结构。

附着后的空间不只由把手个数决定：同一条带可以连接两个分支，也可以在同一分支中产生一个圈。第 3 章的胞腔边界正好记录这些附着关系。第 17.3 节将说明临界点数与 Betti 数之间的差额怎样由相邻两次边界的秩构成。交错求和时，这些秩消去，于是每个指标为 λ 的临界点对 Euler 示性数贡献 $(-1)^{\lambda}$。第 16 章已经证明梯度零点的局部指标也是这个符号；第 17.4 节将这两条计数相接，得到任意孤立零点向量场的指标和公式。

本章具体使用第 14 章的参数与相对横截性、第 15 章的领状邻域，以及第 3 章的胞腔同调和第 16 章的局部指标。梯度流所需的存在、光滑依赖和紧集内延拓见第一卷第 13 章；在使用时会说明轨道留在哪个紧区域。局部标准形、次水平集的同伦变化与 Morse 不等式可参阅 [25, 第 2 节，Definitions and Lemmas；第 3 节，Homotopy Type in Terms of Critical Values；第 5 节，The Morse Inequalities]。

17.1　临界点及 Morse 引理

把山地浸入逐渐上涨的水中，水面经过普通高度时，岸线只是移动；经过谷底或山口时，水域可能多出一个分支，或把原有分支连接起来。对流形上的函数，决定这种变化的首先是临界点附近的形状。二阶导数给出最容易计算的信息，Morse 引理则说明：在非退化临界点附近，换一套光滑坐标就能把函数精确化成二次型。

17.1.1　Hessian 的内在定义

设 $f : M \to \mathbb{R}$ 光滑。临界点 p 满足 $\mathrm{d}f_p = 0$，所以 f 沿任何方向的一阶变化都为零。要比较不同方向的二阶变化，不能只把某张坐标图里的二阶偏导数矩阵当成天然对象：换坐标时通常会出现额外的一阶导数项。临界点条件恰好使这些项消失。

命题 17.1.1. *设 M 为无边界光滑流形，$f \in C^{\infty}(M)$，p 为 f 的临界点。对 $v, w \in \mathrm{T}_pM$，任取局部光滑向量场 V, W，使 $V_p = v$、$W_p = w$，则*

$$\operatorname{Hess}_p f(v, w) := V(Wf)(p)$$

与延拓的选择无关，并给出 T_pM 上的对称双线性型。在坐标 $x^1, \dots, x^n$ 中，它的矩阵为 $(\partial_i \partial_j f(p))$。

证明. 写 $V = \sum_i V^i \partial_i$、$W = \sum_j W^j \partial_j$。乘积法则给出

$$V(Wf)(p) = \sum_{i,j} V^i(p)\partial_i W^j(p)\partial_j f(p) + \sum_{i,j} V^i(p) W^j(p) \partial_i \partial_j f(p).$$

第一项因 $\mathrm{d}f_p = 0$ 为零，第二项只取决于 v, w，并且对它们双线性。混合偏导数相等又给出对称性。定义左端用向量场作用于函数写成，已经不依赖坐标；右端给出所述矩阵。 $\square$

[1] Marston Morse（1892–1977），美国数学家，发展了临界点理论与大范围变分法，将函数的临界点与空间的整体拓扑联系起来。

这个双线性型称为 f 在临界点的 **Hessian 型** (Hessian)。若坐标变换写作 $x = x(y)$，则在临界点

$$H_y = J^{\mathsf{T}} H_x J, \qquad J = \left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p) \right).$$

这是合同变换。因此矩阵的秩及正、负惯性指数有坐标无关的意义；矩阵的具体特征值则随坐标缩放改变。在非临界点，$f(x) = x$ 经过局部坐标变换 $y = x + x^2$，其在原点的二阶导数从 0 变成 -2。这说明临界点条件在上述构造中的作用。

定义 17.1.2. *设 f 为光滑 n 维流形上的实值光滑函数，p 为内部临界点。若 $\mathrm{Hess}_p f$ 非退化，就称 p 为* **非退化临界点** (nondegenerate critical point)。*该型的负惯性指数称为 p 的* **Morse 指标** (Morse index)，*记作 $\lambda(p)$。无边界流形上的光滑函数若所有临界点都非退化，就称为* **Morse 函数** (Morse function)。

指标 $\lambda(p)$ 等于 Hessian 在其上负定的子空间的最大维数，满足 $0 \le \lambda(p) \le n$。它计数的是独立的下降方向。$x^2 + y^2$、$-x^2 + y^2$、$-x^2 - y^2$ 在原点的指标依次为 $0, 1, 2$。其中鞍点同时有上升和下降方向，不能用“极大或极小”两类描述。

定义允许不同临界点有相同的临界值。例如 $\cos(2\theta)$ 是圆上的 Morse 函数，却有两个同高的极大点和两个同高的极小点。以后逐个跨越临界值时，会另外使用使临界值互异的扰动。

17.1.2 非退化标准形的逐变量消去

Taylor 展开把函数写成二次项加高阶余项；对次水平集的粘合来说，精确的标准形更方便，因为可以直接沿坐标方向构造变形。下面的证明将高阶项吸收到坐标中。关键操作仍是配平方，但平方前的系数现在是光滑函数，必须同时检查所得变量确实构成坐标。

定理 17.1.3 (Morse 引理). *设 M 为无边界光滑 n 维流形，$f : M \to \mathbb{R}$ 光滑，p 为指标 λ 的非退化临界点。则存在以 p 为原点的光滑坐标 $(y_1, \dots, y_n)$，使*

$$f = f(p) - y_1^2 - \cdots - y_\lambda^2 + y_{\lambda+1}^2 + \cdots + y_n^2. \tag{17.1}$$

证明. 先在以 p 为原点的小凸坐标域内计算，并减去常数 $f(p)$。沿线段 $t \mapsto tx$ 两次使用微积分基本定理，利用 $f(0) = 0$、$\mathrm{d}f_0 = 0$，得到

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^{n} x_i x_j a_{ij}(x), \qquad a_{ij}(x) = \int_0^1 (1-t)\partial_i \partial_j f(tx)\,\mathrm{d}t.$$

矩阵 $A(x) = (a_{ij}(x))$ 光滑、对称，且 $A(0) = H/2$。先作线性坐标变换，把 $A(0)$ 化成对角矩阵；非退化性保证每个对角元非零。

现在消去第一变量与其余变量的混合项。缩小邻域，使 a_{11} 不变号，记其符号为 ε_1。配平方得到

$$f(x) = a_{11}(x) \left(x_1 + \sum_{j>1} \frac{a_{1j}(x)}{a_{11}(x)} x_j \right)^2 + \sum_{i,j>1} x_i x_j \left(a_{ij}(x) - \frac{a_{i1}(x) a_{1j}(x)}{a_{11}(x)} \right).$$

令

$$y_1 = \sqrt{|a_{11}(x)|}\left(x_1 + \sum_{j>1}\frac{a_{1j}(x)}{a_{11}(x)}x_j\right), \qquad y_j = x_j \quad (j>1).$$

由于 $a_{1j}(0)=0$ 对 $j>1$ 成立，此变换在零处的微分是对角矩阵，第一对角元为 $\sqrt{|a_{11}(0)|}$，其余为 1。第一卷第 11 章第 3 节的逆函数定理因而给出局部光滑逆。换成这套坐标后，函数成为

$$\varepsilon_1 y_1^2 + \sum_{i,j>1} y_i y_j b_{ij}(y),$$

其中 $B(0)$ 仍是非退化对角矩阵。这里 b_{ij} 可以依赖 y_1，并不影响下一步：保持 y_1 不动，对其余变量配平方即可。

更一般地，已分离出前 $k-1$ 个平方后，余项具有 $\sum_{i,j\ge k} z_i z_j c_{ij}(z)$ 的形式，且剩余系数矩阵在零处非退化、对角。保持前 $k-1$ 个坐标和后 $n-k$ 个坐标不动，只把第 k 个坐标改成

$$\sqrt{|c_{kk}(z)|}\left(z_k + \sum_{j>k}\frac{c_{kj}(z)}{c_{kk}(z)}z_j\right).$$

同一微分检验保证这仍是坐标变换，并分离出一个符号为 $\operatorname{sgn} c_{kk}(0)$ 的平方。有限次之后得到 $f=\sum_i \varepsilon_i y_i^2$。这套坐标中的 Hessian 为 $2\operatorname{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)$，合同不变性说明负号恰有 λ 个。重排坐标并加回 $f(p)$，即得公式。 □

在标准形中，微分为 $2\sum_i \varepsilon_i y_i\,\mathrm{d}y_i$，所以原点是邻域内唯一的临界点。非退化临界点因此孤立；紧流形上的 Morse 函数只有有限个临界点，因为临界点集是闭的，而这些隔离邻域给出它的一个开覆盖，紧性提供有限子覆盖。

例 17.1.4. *考虑 $f(x,y)=x^2+2xy+2y^2+y^3$。原点的 Hessian 为 $\left(\begin{smallmatrix}2&2\\2&4\end{smallmatrix}\right)$，正定。直接写成*

$$f = (x+y)^2 + y^2(1+y)$$

后，取 $u=x+y$、$v=y\sqrt{1+y}$，便得到 $f=u^2+v^2$。变换在原点的行列式为 1，所以 (u,v) 确为局部坐标。余项 y^3 进入了坐标 v，无须令它等于零或用近似舍去。

退化临界点可能有不同的局部行为。x^4+y^2 在原点是严格极小值，但 Hessian 有核；任何局部坐标变换都保持 Hessian 的秩，故它不能变成非退化二次型。非退化性给出了能被有限个正、负平方完全描述的那类临界点。

17.1.3　Morse 函数的存在与扰动

局部标准形很有用，还需要知道流形上能否找到这样的函数。把 $\mathrm{d}f$ 看成余切丛的一个截面，临界点就是它与零截面的交点。在临界点，截面沿纤维方向的导数正是 Hessian，所以非退化性等价于这个交点横截。扰动时须仍保持截面是某个函数的微分；直接对函数加入局部线性项就能做到这一点。

定理 17.1.5. *设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，$r\ge 2$ 为有限整数。每个 $f\in C^\infty(M)$ 的任意强 C^r 邻域中都有光滑 Morse 函数。若 M 紧，则 Morse 函数还构成 $C^\infty(M)$ 中关于 C^2 拓扑的开集。*

证明. 先说明局部扰动。在坐标域 U 中取紧集 K，并选紧支于 U 的光滑函数 ρ，使其在 K 的一个邻域 V 上等于 1。令

$$f_a = f + \rho \sum_{j=1}^{n} a_j x^j, \qquad a \in \mathbb{R}^n,$$

并在 U 外仍取 $f_a = f$。在 V 上，微分的坐标分量为

$$G(a,x) = (\partial_1 f(x) + a_1, \dots, \partial_n f(x) + a_n).$$

G 关于参数的微分为恒等矩阵，所以它是淹没。定理 14.3.5 说明：任意小参数中都有 a，使 G_a 横截于 $\{0\}$。在 $G_a = 0$ 处，$\mathrm{D}_x G_a$ 就是 f_a 的 Hessian，横截等价于它可逆。因此 f_a 在 K 上只有非退化临界点，且扰动在任意指定有限阶意义下随 $a \to 0$ 趋于零。

保持已经得到的非退化性需要二阶控制。对任意紧集 L，条件“f 在 L 上的全部临界点非退化”等价于微分截面 $x \mapsto (x, \mathrm{d}f_x)$ 在 L 上横截于余切丛的零截面。后者是闭嵌入子流形。由命题 14.3.7，该条件对截面的 C^1 小扰动开放，也就对函数的 C^2 小扰动开放。坐标上，这分别控制非临界区域的一阶导数不变成零，以及临界点邻域内 Hessian 的可逆性。

若 M 紧，取有限个上述紧集 K_i，使其内部覆盖 M，依次作局部扰动。在每一步把参数取得足够小，就能保留先前紧集上的非退化性，并使总 C^r 误差小于给定界。最后的函数在所有 K_i 上满足条件，因而为 Morse 函数。刚才的紧集开放性取 $L = M$，也证明了紧情形的开放结论。

一般的 M 取可数、局部有限的相对紧坐标域 U_i，以及 $K_i \subset U_i$，使 $\bigcup \operatorname{Int} K_i$ 覆盖 M。每步扰动紧支于 U_i。对原强邻域在第 ℓ 个控制块上的容差 ε_ℓ，要求第 i 步在那里耗用小于 $2^{-i-1}\varepsilon_\ell$。第 i 步完成后，在 K_i 上选一个保持非退化性的 C^2 容差 $\delta_i > 0$；对后来第 j 步，另要求它在覆盖 K_i 的坐标块上的 C^2 改变量小于 $2^{-(j-i+1)}\delta_i$。每步只遇到有限多个原控制块和有限多个先前要求，故可以同时满足。局部有限性又使每点附近只有有限次实际改变，所以极限函数光滑。误差级数保证它仍在原邻域内，并保留每个 K_i 上的非退化性。这是定理 14.4.2 证明中的逐块选择，此处每一步都通过函数的局部线性项实施。 □

命题 17.1.6. *设 M 为紧无边界光滑流形，$f : M \to \mathbb{R}$ 为 Morse 函数。任意有限阶 C^r 邻域内都存在 Morse 函数 g，与 f 有完全相同的临界点和指标，且不同临界点的 g 值互异。*

证明. 临界点为有限个 $p_1, \dots, p_N$。取两两不交的坐标邻域 U_i，以及紧支于 U_i、在 p_i 的较小邻域 V_i 上为 1 的截断函数 ρ_i。令 $g = f + \sum_i c_i \rho_i$。在每个 V_i 上，g 与 f 相差常数，故临界点和 Hessian 完全相同。在紧集 $M \setminus \bigcup_i V_i$ 上，$\mathrm{d}f$ 处处不为零；相对于任一度量，它的范数有正下界。令全部 c_i 足够小，便使这里的 $\mathrm{d}g$ 仍不为零。最后避开有限个等式 $f(p_i) + c_i = f(p_j) + c_j$，可使所有临界值互异。参数还可任意小，所以满足所给 C^r 要求。 □

这种调整改变临界高度，却不改变局部的下降方向数。它使相邻两个正则水平之间可以只放一个临界点，正适合下一节逐次描述次水平集的变化。

17.1.4　相对及带边界数据

在粘合问题中，一部分函数已经规定好，例如边界附近要把高度直接当成领圈参数。此时扰动应避开那一部分。能保持哪些数据，取决于固定区域里原有临界点是否已经非退化。

命题 17.1.7. 设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，$A \subset M$ 闭，$f \in C^\infty(M)$ 在 A 的某开邻域上只有非退化临界点。则对任意有限整数 $r \geq 2$，可在 f 的任意强 C^r 邻域内找到 Morse 函数 g，使 $g = f$ 在 A 的某开邻域上成立。

证明. 在已满足条件的开集 U 中选 $A \subset W \subset \overline{W} \subset V \subset \overline{V} \subset U$。先用逐紧块的 C^2 开放性，缩小给定强邻域，使其中的函数在 $\overline{V}$ 上都保持非退化性。再对 $M \setminus V$ 取局部有限的紧坐标块及支集域，使支集均避开 $\overline{W}$。按定理 17.1.5 的局部线性扰动及误差分配逐块处理，得到在整个 M 上为 Morse 的 g。全部改动支集避开 $\overline{W}$，所以 $g = f$ 于 W。 □

带边界时，本章所用数据是边界为正则水平，临界点都在内部。下述构造同时适用于只有外边界的紧流形和两端高度已指定的配边。

命题 17.1.8. 设 M 为紧光滑带边界 n 维流形，$n \geq 1$，并把边界分成互不相交的开闭子集 $\partial M = \partial_- M \sqcup \partial_+ M$，允许其中一部分为空。给定 $a < b$，存在光滑函数 $f : M \to [a, b]$ 及两侧的领圈，使

$$f(x,t) = a + t \quad \text{在} \partial_- M \text{ 的较小领圈内}, \qquad f(x,t) = b - t \quad \text{在} \partial_+ M \text{ 的较小领圈内}.$$

这里 $t \geq 0$ 指向内部。函数在内部取值于 (a, b)，所有临界点非退化且临界值互异。可选择在领圈内为 $\mathrm{d}t^2 + g_{\partial M}$ 的 Riemann 度量；此时 ∇f 在 $\partial_- M$ 严格向内，在 $\partial_+ M$ 严格向外。

证明. 由定理 15.4.3 选择两侧互不相交的领圈，并把宽度取得小于 $(b-a)/4$。在更小的领圈内分别规定 $f_0 = a + t$、$f_0 = b - t$，在领圈以外取常数 $(a+b)/2$。用只依赖 t 的截断函数把这些表达作凸组合，得到光滑 f_0。在内部出现的各个参与值都严格介于 a, b，所以 $a < f_0 < b$；在固定的较小领圈内，$\mathrm{d}f_0 = \pm \mathrm{d}t$，没有临界点。

对 $\operatorname{Int} M$ 应用命题 17.1.7，固定一条更窄领圈中的全部函数值。所有实际改动可支撑在远离边界的一个紧集内；在那里 f_0 与 a, b 都有正距离。因此同时要求 C^0 误差足够小，就能保持 $a < f < b$。所得函数与 f_0 在边界邻域一致，故光滑延拓到 M。临界点避开固定领圈，处在紧集内，因而只有有限个。按命题 17.1.6 的截断常数构造，在内部各临界点附近作更小的扰动，即可使临界值互异而不改变边界数据及值域。

在领圈上先取乘积度量 $\mathrm{d}t^2 + g_{\partial M}$，再用单位分解延拓为全局正定度量，并保持较小领圈上的度量不变。由梯度定义 $g(\nabla f, \cdot) = \mathrm{d}f$，两端分别有 $\nabla f = \partial_t$ 和 $\nabla f = -\partial_t$。因为 t 向内增加，这给出所需指向。 □

特别地，取 $\partial_- M = \varnothing$，便得到边界为最高水平、梯度处处外向的 Morse 函数。它将用于带边界的 Poincaré–Hopf 公式。若事先要求在某邻域逐点保留一个退化临界点，Morse 逼近就无法满足；相对命题中的条件准确描述了固定数据应先具备的性质。

17.2 次水平集的变化

把一个函数的高度从低向高扫描，得到一族不断增大的区域。Morse 引理描述了临界点附近的高度，却还没有说明这个小区域怎样接到已经出现的部分。本节把两件事连接起来：无临界点处用流搬运等高面，临界点附近则直接放入一个有厚度的圆盘。它的厚度保留光滑流形结构，中心圆盘负责改变同伦型。

17.2.1 无临界区间的梯度变形

记 $M^a = f^{-1}((-\infty, a])$，称为 f 的**次水平集** (sublevel set)。若 a 是正则值且 $f^{-1}(a)$ 位于 M 内部，则正则水平集定理给出 M^a 的新边界 $f^{-1}(a)$。在局部坐标中，$f - a$ 本身就是横向坐标，因而次水平条件成为一个半空间条件。

命题 17.2.1. *设 M 为光滑流形，$f : M \to \mathbb{R}$ 光滑，$a < b$，且 $f^{-1}([a,b])$ 是位于 M 内部的紧集，其中没有临界点。则*

$$f^{-1}([a,b]) \cong f^{-1}(a) \times [a,b]$$

的微分同胚可取为使 f 对应第二投影；$M^a \hookrightarrow M^b$ 是强形变收缩的包含映射，M^a 与 M^b 也微分同胚。

证明. 选光滑 Riemann 度量。由于 $\mathrm{d}f \neq 0$，向量场

$$Y = \frac{\operatorname{grad} f}{|\operatorname{grad} f|^2}$$

在闭带的某邻域有定义，且 $Yf = 1$。用紧支截断将它延拓到 M 上，保持闭带附近的表达。第一卷第 13 章第 1 节的光滑流定理及第 2 节的紧支完备性说明，这个紧支向量场的流 Φ_t 对全部时间存在；轨道留在闭带期间满足 $f(\Phi_t(x)) = f(x) + t$。于是

$$(z,t) \longmapsto \Phi_{t-a}(z), \qquad x \longmapsto \big(\Phi_{a-f(x)}(x), f(x)\big)$$

互为光滑逆。这也解释了紧性的作用：所需时间内的轨道不会在空间中逃走。

在 M^b 上令

$$R_s(x) = \begin{cases} x, & f(x) \le a, \\ \Phi_{-s(f(x)-a)}(x), & a \le f(x) \le b, \end{cases} \qquad 0 \le s \le 1.$$

两式在 $f = a$ 处一致，给出连续同伦，且逐点固定 M^a。当 $s = 1$ 时，整个上方闭带落到 $f^{-1}(a)$，故得到强形变收缩。

为得到微分同胚，取 a 以下一个足够薄的无临界领带；它由闭带的紧性及 $\mathrm{d}f \neq 0$ 延伸得到。在乘积坐标中，用一个光滑严格递增的区间微分同胚把 $[a-\delta, b]$ 压到 $[a-\delta, a]$，并使它在左端附近为恒等。与更低处的恒等映射拼接，即得 $M^b \cong M^a$。这里的压缩移动了边界；前一个强形变收缩则只要求连续，并固定整个旧区域。 □

例 17.2.2. *在 $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上取 $f(x,y) = x$。它处处无临界点，但 $f^{-1}(0)$ 有两个连通分支，其他水平集都是一条直线。M^{-1} 可缩，而 M^1 绕缺失的原点有一个不可缩圆周。闭带不紧，正是上面命题无法使用的条件：穿过原点的水平搬运会离开 M。*

17.2.2　跨越单个临界值的局部模型

现在设临界点 p 的指标为 λ，写 $\mu = n - \lambda$。由定理 17.1.3，可在 p 附近选坐标 $(u, v) \in \mathbb{R}^{\lambda} \times \mathbb{R}^{\mu}$，使

$$f(u, v) = c - |u|^2 + |v|^2, \qquad c = f(p). \tag{17.2}$$

负方向 u 在离开临界点时降低高度，正方向 v 提供横向厚度。选充分小的 $\varepsilon > 0$ 和 $r > 0$，满足 $r^2 < \varepsilon$，并使下面的闭集全落在坐标域中：

$$H = \{(u, v) : |v| \le r,\ |u|^2 \le \varepsilon + |v|^2\}.$$

它有一个明确的乘积参数化

$$\Phi : D^{\lambda} \times D^{\mu} \longrightarrow H, \qquad \Phi(x, w) = \big(\sqrt{\varepsilon + r^2|w|^2}\, x,\, r w\big). \tag{17.3}$$

缩放因子严格为正，故这是带角流形之间的微分同胚。代入高度可见

$$f \circ \Phi = c + r^2|w|^2 - (\varepsilon + r^2|w|^2)|x|^2.$$

因此 $H \subset M^{c+\varepsilon}$，且

$$H \cap M^{c-\varepsilon} = \Phi(S^{\lambda-1} \times D^{\mu}) \subset f^{-1}(c - \varepsilon). \tag{17.4}$$

新块只沿第一因子的边界贴到旧区域上；它的其余内部点都在旧水平以上。$\lambda = 0$ 时约定 $S^{-1} = \varnothing$，新块与旧区域不相交；$\mu = 0$ 时新块是整个 n 维圆盘，其全部边界都被附着。

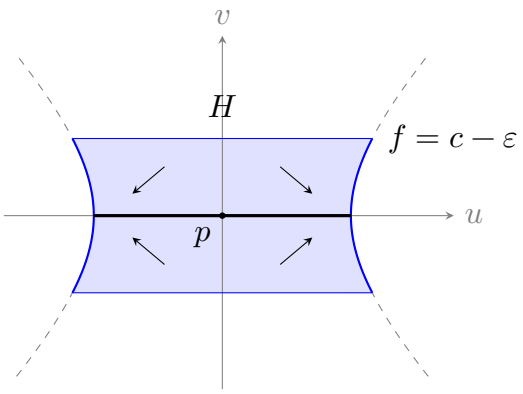


图 17-1: 二维指标一模型 $f - c = -u^2 + v^2$。阴影块 H 沿左右两段粗曲线贴到旧次水平集；中心线是核心圆盘。下降向量场沿 u 方向向外、沿 v 方向向内，将剩余闭带送入旧区域与新块的并。

局部二次型还提供了控制剩余空间的向量场。在这个坐标域内选 Euclid 度量，则负梯度为

$$X = (2u, -2v), \qquad Xf = -4(|u|^2 + |v|^2).$$

在自由面 $|v| = r$ 上，有 $X(|v|^2 - r^2) = -4r^2 < 0$，所以流从外面进入 H；在旧水平 $f = c - \varepsilon$ 上，它也严格指向旧次水平集。除原点外，高度一直下降。这两个明确的不等式将局部模型与整体流联系起来。

17.2.3 把手附着映射与指标

定义 17.2.3. 设 W 为光滑 n 维带边界流形，$0 \le \lambda \le n$。一个**指标 λ 的把手** (handle of index λ)是乘积 $D^{\lambda} \times D^{n-\lambda}$，其附着面为 $S^{\lambda-1} \times D^{n-\lambda}$。给定光滑嵌入

$$\varphi : S^{\lambda-1} \times D^{n-\lambda} \longrightarrow \partial W,$$

将附着面上的点 (x, w) 与 $\varphi(x, w)$ 识别，再将接缝的角磨圆，称为向 W 附着这个把手。$D^{\lambda} \times \{0\}$ 称为**核心圆盘** (core disk)，$\{0\} \times D^{n-\lambda}$ 称为**共核心圆盘** (cocore disk)。

附着数据包含整个有厚度的球面邻域。仅指定中心球面 $S^{\lambda-1} \times \{0\}$ 的像，还没有说明横向圆盘怎样放置；后续手术中的法标架正来自这份数据。

定理 17.2.4 (Morse 把手附着定理)**.** 设 M 为光滑 n 维流形，$f : M \to \mathbb{R}$ 光滑，$a < b$ 为正则值，且紧闭带 $f^{-1}([a, b])$ 位于 M 内部。若其中恰有一个临界点 p，该点非退化且指标为 λ，则 M^{b} 微分同胚于向 M^{a} 附着一个指标 λ 的把手并磨圆所得的流形。附着映射可由式(17.3)的附着面沿无临界带下降到 $f^{-1}(a)$ 得到。

证明. 令 $c = f(p)$。先取充分小的 $\varepsilon > 0$，使 $a < c - \varepsilon < c + \varepsilon < b$，并能使用上面的坐标块。两侧闭带 $[a, c-\varepsilon]$、$[c+\varepsilon, b]$ 都没有临界点，命题 17.2.1 将它们识别为领带。因此只需处理 $a = c - \varepsilon$、$b = c + \varepsilon$；最后把附着映射沿下方的流搬回原来的水平即可。

记 $A = M^{c-\varepsilon}$，取式(17.3)中的 H，令 $K = A \cup H$。式(17.4)说明，K 确实是沿嵌入 $\Phi|_{S^{\lambda-1} \times D^{\mu}}$ 作出的把手附着商：两块的交恰为附着面，且 H 紧，故这个商到它们在 M 中的并是同胚。坐标参数化给出了新块的光滑结构。

将局部 Euclid 度量与外部任意度量用单位分解拼接，使其在 H 的一个邻域内仍为 Euclid 度量。令 $X = -\operatorname{grad} f$。旧边界上 $Xf < 0$，新块的自由面上 $X(|v|^2 - r^2) < 0$，所以 X 在 K 的每个边界面都朝向内部。它的唯一零点 p 已在 K 内部。

先把交界的角变成光滑边界。若 $0 < \lambda < n$，角附近可用两个独立的横向函数

$$s = f - c + \varepsilon, \qquad t = |v|^2 - r^2$$

描述 $K = \{s \le 0\} \cup \{t \le 0\}$。两者的微分在 $s = t = 0$ 处线性无关：此处 u, v 均非零，而 $\mathrm{d}t$ 没有 u 分量。取光滑偶函数 η_{δ}，满足 $\eta_{\delta}(z) \ge |z|$、$|\eta_{\delta}'(z)| \le 1$，并在 $|z| \ge \delta$ 时等于 $|z|$。例如将绝对值与支集很小的偶非负平滑核卷积即可。把角附近的边界换成

$$m_{\delta}(s, t) = \frac{s + t - \eta_{\delta}(s - t)}{2} = 0,$$

并取 $m_{\delta} \le 0$ 一侧。它包含原来的 K，且新增边界只发生在 $|s|, |t|$ 都很小的地方，因此与角邻域外的原边界精确拼接。两偏导非负且之和为一；由于 $Xs < 0$、$Xt < 0$，有 $Xm_{\delta} < 0$，所以新边界光滑，X 仍严格朝内。记磨圆后的区域为 K_{δ}。取 δ 小，可使 $K_{\delta} \setminus A \subset \{f < c + \varepsilon\}$。指标为 0 或 n 时没有这种角，直接令 $K_{\delta} = K$。

剩下的紧区域 $M^{c+\varepsilon} \setminus \operatorname{int}_{M} K_{\delta}$ 没有临界点。其上 $|\operatorname{grad} f|^2$ 有严格正的下界。因此从新增边界 $B = \partial K_{\delta} \cap f^{-1}([c-\varepsilon, c+\varepsilon])$ 沿 $-X$ 向外运动，必在有限时间到达 $f = c + \varepsilon$：若一直不到达，高度将以一个固定正速度增加而始终不超过该值，矛盾。反向轨道同

样在有限时间到达 B。光滑依赖与隐函数定理说明首次到达时间 $\tau(z)>0$ 随 $z\in B$ 光滑变化，因为两端的向量场都横截边界。流遂给出

$$M^{c+\varepsilon}\setminus \operatorname{int}_M K_\delta \cong \{(z,t): z\in B,\ 0\le t\le \tau(z)\}.$$

没有外部边界的连通分支已完全包含于 K_δ，在此乘积中不出现。

这段外部乘积可以吸收到 K_δ 的一个内部领圈中。具体说，在每条领线的区间 $[-h,\tau(z)]$ 上，选依赖 z 光滑、在左端附近恒等的严格递增微分同胚到 $[-h,0]$；B 紧，故可统一取 $h>0$。这样的区间映射可由一个处处为正、左端等于一的光滑密度积分而成，再使总积分等于 h。与领圈外的恒等映射拼接，得到 $M^{c+\varepsilon}\cong K_\delta$。至此既确定了附着面，也处理了剩余空间和接缝光滑结构。 □

上面证明还给出一个相对结论，后面计算同调时会用到：未磨圆的 $K=A\cup H$ 是 $M^{c+\varepsilon}$ 的强形变收缩像。沿 X 流到第一次进入 K 即停下，进入时间在各光滑面附近由横截性连续变化；角附近它是到两个边界面的时间的较小者，仍连续。剩余紧区域中 Xf 有严格负的上界，保证每条轨道都在有限时间进入。将这段时间乘以同伦参数，就得到固定 K、从而固定 A 的收缩。这个结论不需要先磨圆。

在曲面上，指标零把手是一个新圆盘；指标一把手是沿两条短边接上的带；指标二把手沿整个圆周填入一个圆盘。中间那条带可能连接两个原有分支，也可能把同一个分支的两个部位连起来。局部指标决定新增块的形状，附着位置则决定全局拓扑怎样改变。

17.2.4　从把手到胞腔同伦类型

把手中 $D^{n-\lambda}$ 的厚度可以连续压掉，但在压缩时必须固定已经贴在旧区域上的整个附着面。直接将 (x,w) 送到 $(x,(1-s)w)$ 会移动附着面，无法与旧区域上的恒等映射拼接。下面给出保持粘合位置的收缩。

引理 17.2.5. *乘积圆盘 $D^{\lambda}\times D^{\mu}$ 强形变收缩到*

$$Q=(D^{\lambda}\times\{0\})\cup(S^{\lambda-1}\times D^{\mu}).$$

因此沿 φ 附着把手所得的空间强形变收缩到沿 $\varphi(x,0)$ 附着核心 D^{λ} 所得的空间，且收缩固定旧空间。

证明. 给出一条先增大 $|x|$、同时减小 $|w|$，直到碰到 $|x|=1$ 或 $w=0$ 的路径。置

$$T(x,w)=\min\{|w|,-\log|x|\},\qquad T(0,w)=|w|.$$

当 $w\neq 0$ 时，令

$$F_s(x,w)=\left(e^{sT(x,w)}x,\ \left(1-\frac{sT(x,w)}{|w|}\right)w\right),\qquad 0\le s\le 1;$$

当 $w=0$ 时取 $F_s(x,0)=(x,0)$。因为 $T\le -\log|x|$、$T\le|w|$，路径始终留在乘积圆盘内。$x\to 0$ 时 $-\log|x|\to\infty$，所以 $T=|w|$ 在其附近成立；$w\to 0$ 时 $T\to 0$，第二分

量的范数至多为 $|w|$。这些估计保证整个公式连续。$s=1$ 时至少达到 $|x|=1$ 或 $w=0$ 之一；原本就在 Q 上的点有 $T=0$，始终不动。$\lambda=0$ 时这就是圆盘到中心的径向收缩，$\mu=0$ 时全部点已在核心上。最后在旧空间上取恒等映射，因附着面逐点不动，公式经附着商下降为所需的强形变收缩。 □

由把手附着定理后的相对收缩及此引理，单临界点跨越给出

$$M^{c+\varepsilon} \simeq M^{c-\varepsilon} \cup_{\alpha} D^{\lambda}, \qquad \alpha(x)=\Phi(x,0), \quad x\in S^{\lambda-1}, \tag{17.5}$$

且同伦等价固定旧次水平集。这一步把负二次项的个数变成了实际附着胞腔的维数。

推论 17.2.6. *设 M 为紧光滑 n 维流形。若 M 无边界，取任意 Morse 函数 f；若有边界，设 $f=b-t$ 于一个向内参数为 t 的领圈，$f<b$ 于内部，且全部内部临界点非退化。记指标 k 的临界点数为 m_k。则 M 具有有限把手分解，并同伦等价于一个恰有 m_k 个 k 胞腔的有限 CW 复形。*

证明. 非退化临界点孤立；紧性和边界附近无临界点保证它们只有有限多个。由命题 17.1.6 的小扰动，可分开临界值且保持临界点指标，并在带边界情形保持领圈上的函数。取低于最小临界值的水平，此时次水平集为空。在相邻临界值之间取正则水平，逐次应用定理 17.2.4，便得到所述有限把手分解。带边界时最后只剩一个无临界的边界领带，吸收这段领带不再增加把手。

逐次使用式(17.5)，每次只增加一个同指标的胞腔。这里附着次序由临界值排列，未必按指标排列，所以还须说明能得到通常的 CW 结构。假设前一阶段已用有限 CW 复形 L 表示，把新附着映射先送入 L，再用定理 1.4.4 将 $S^{\lambda-1}\to L$ 同伦到 $L^{\lambda-1}$。命题 1.2.18 说明这不改变附着后的同伦型，并保持旧空间。将旧空间换成同伦等价的 L 时，同样可把同伦逆与两段逆同伦放在附着球面的映射柱上，再用圆盘对的同伦延拓性质延入圆盘；定理 1.2.16 保证映射柱可压回普通附着，故所得空间仍同伦等价。于是每一步都保留已有胞腔，只向正确的低维骨架增加一个 λ 胞腔。有限归纳得到所需 CW 复形，并保持各维胞腔数。 □

这两个滤过承担不同任务：实际次水平集按高度增长，CW 骨架按维数增长。前者保留临界点穿越的几何过程，后者适合使用第 3 章的胞腔链复形。把二者通过相对同伦等价联系起来，才能将临界点个数与同调维数比较。

17.3 Morse 不等式

一个指标为 k 的临界点会添入一个 k 维胞腔，但这个胞腔未必留下一个新的 k 维同调类。它的边界可能填掉原有的 $(k-1)$ 维类；即使暂时产生新类，也可能在更高的水平被下一维胞腔填掉。因此临界点数应当给出同调维数的上界，而不宜直接与之相等。本节把这些产生与消去写成有限维线性代数，由此得到各维下界、交错和下界以及 Euler 等式。

17.3.1　相对同调的临界贡献

把旧次水平集压成一个点后，一个新把手的厚度已经没有同伦意义，只留下其核心圆盘及边界。这使相对同调特别适合记录一次临界点穿越。

命题 17.3.1. 设 $f: M \to \mathbb{R}$ 为光滑函数，$a < b$ 为正则值，$f^{-1}([a,b])$ 紧且位于 M 的内部，并且带中恰有一个非退化临界点，其指标为 λ。记 $A = M^a$、$B = M^b$。对任意域 $\mathbb{F}$，有

$$H_j(B, A; \mathbb{F}) \cong \begin{cases} \mathbb{F}, & j = \lambda, \\ 0, & j \neq \lambda. \end{cases}$$

在 $\lambda \geq 1$ 时，若相关同调群有限维，则这一跨越恰有两种可能：b_λ 增加一，或 $b_{\lambda-1}$ 减少一；其他次数不变。这里 $b_j(X) = \dim_{\mathbb{F}} H_j(X;\mathbb{F})$。在 $\lambda = 0$ 时，b_0 增加一。

证明. 先用命题 17.2.1 将两端无临界的水平带收掉。定理 17.2.4 及其后的相对收缩把 (B, A) 化为

$$(A \cup_{\varphi} (D^\lambda \times D^{n-\lambda}), A).$$

附着面的领圈保证可在相对同调中作切除；再将第二个圆盘因子收缩，得到圆盘对 $(D^\lambda, S^{\lambda-1})$。它的相对同调在 λ 次是一维，在其他次数为零。$\lambda = 0$ 时把附着球面理解为空集，计算就是 $H_*(\{\mathrm{pt}\}, \varnothing; \mathbb{F})$。

把这个结果放入空间对长正合列（定理 2.2.10），$\lambda \geq 1$ 时只剩

$$0 \longrightarrow H_\lambda(A;\mathbb{F}) \longrightarrow H_\lambda(B;\mathbb{F}) \longrightarrow \mathbb{F} \xrightarrow{\delta} H_{\lambda-1}(A;\mathbb{F}) \longrightarrow H_{\lambda-1}(B;\mathbb{F}) \longrightarrow 0.$$

连接映射 δ 将新圆盘的相对类送到附着球面的同调类，正如命题 3.3.4 中由代表链取边界的计算。域上的一维空间只有零子空间与全空间；故 $\delta = 0$ 时，高一次同调增加一维，低一次不变；$\delta \neq 0$ 时它为单射，高一次不变，低一次取去一个一维子空间的商。$\lambda = 1$ 时此列仍使用普通 H_0：附着一条带可以把两个连通分支接成一个。最后，零把手独立添入一个圆盘分支，所以只使 b_0 增加一。 □

例如，在两个不交圆盘之间接一条一把手，连通分支数从二变一；在同一圆盘的两段边界之间接一条不扭转的带，则形成环带，出现一个一次同调类。两次附着的相对同调都在一次为一维，差别全部由连接映射记录。

17.3.2　滤过链群与弱不等式

设 M 是紧 n 维光滑流形，无边界时取 Morse 函数；有边界时取在领圈上等于 $b - t$、在内部小于 b 的 Morse 函数，其中 $t \geq 0$ 向内。设临界点指标为 k 的个数为 m_k。分开临界值后，实际次水平集给出有限滤过

$$\varnothing = M^{a_0} \subset M^{a_1} \subset \cdots \subset M^{a_N} \simeq M.$$

每一相邻对的相对同调记录一个临界点。这里的序号 i 按高度排列，临界点指标却可能上下变化。

推论 17.2.6 给出一个同伦等价于 M 的有限 CW 复形 K，它恰有 m_k 个 k 胞腔。回到第 3 章按维数构造的骨架链群，置

$$C_k = H_k(K^k, K^{k-1}; \mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^{m_k}, \qquad \mathrm{d}_k : C_k \longrightarrow C_{k-1}.$$

定理 3.1.6 的骨架长正合列证明对域系数同样成立，因而

$$H_k(C_\bullet, \mathrm{d}) \cong H_k(K; \mathbb{F}) \cong H_k(M; \mathbb{F}).$$

这两个滤过的比较尤其重要：不能直接把高度滤过第 i 层叫作“i 次链群”。当前 d_k 是附着映射给出的胞腔边界；它尚未被解释为梯度轨线的带符号计数。

命题 17.3.2. *设 M 为紧光滑 n 维流形，f 为 Morse 函数；若边界非空，再假设 $f = b - t$ 于向内领圈且 $f < b$ 于内部。对任意域 $\mathbb{F}$，存在有限链复形 $C_\bullet$，使*

$$\dim_{\mathbb{F}} C_k = m_k, \qquad H_k(C_\bullet) \cong H_k(M; \mathbb{F}).$$

记 $b_k = \dim_{\mathbb{F}} H_k(M; \mathbb{F})$、$r_k = \operatorname{rank}_{\mathbb{F}} \mathrm{d}_k$，并令 $r_0 = r_{n+1} = 0$，则

$$m_k = b_k + r_k + r_{k+1} \qquad (0 \le k \le n). \tag{17.6}$$

特别地，$m_k \ge b_k$。

证明. 上面的有限 CW 构造提供了所需链复形。因为 $\mathrm{d}_k \mathrm{d}_{k+1} = 0$，有 $\operatorname{im} \mathrm{d}_{k+1} \subset \ker \mathrm{d}_k$，且

$$\dim \ker \mathrm{d}_k = m_k - r_k, \qquad \dim H_k(C_\bullet) = m_k - r_k - r_{k+1}.$$

移项便得(17.6)；两项秩非负给出不等式。 □

式(17.6)说明一个次数中的临界点为什么可能多于同调类：其中 r_k 个方向不是圈，另外 r_{k+1} 个圈方向是更高一次边界。由于这些方向分别发生在相邻次数，将各维不等式孤立地看待，还会漏掉一组更强的约束。

17.3.3 强不等式和 Euler 等式

定义两个只含有限项的多项式

$$\mathcal{M}_f(t) = \sum_{k=0}^{n} m_k t^k, \qquad P_M(t; \mathbb{F}) = \sum_{k=0}^{n} b_k t^k.$$

它们分别把临界点指标与同调次数放进幂次中。前一个称为 f 的 **Morse 多项式** (Morse polynomial)；后一个是域系数的 Poincaré 多项式。

定理 17.3.3 (Morse 不等式)**.** *设 M 为紧光滑 n 维流形，$f : M \to \mathbb{R}$ 为 Morse 函数。若 $\partial M \neq \varnothing$，要求在向内领圈上 $f = b - t$，并且内部 $f < b$。对任意域 $\mathbb{F}$，记 m_k 为指标 k 的临界点数，$b_k = \dim_{\mathbb{F}} H_k(M; \mathbb{F})$。则存在系数为非负整数的多项式 $Q(t)$，使*

$$\mathcal{M}_f(t) = P_M(t; \mathbb{F}) + (1 + t) Q(t). \tag{17.7}$$

因而有弱不等式 $m_k \geq b_k$，以及强不等式

$$\sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} m_j \geq \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} b_j \qquad (0 \leq k \leq n). \tag{17.8}$$

在最高次数的交错和中等号成立，具体为

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k m_k = \chi(M). \tag{17.9}$$

证明. 用命题 17.3.2 的秩，取 $Q(t) = \sum_{k=0}^{n-1} r_{k+1} t^k$。于是 $(1+t)Q(t)$ 的 t^k 系数为 $r_k + r_{k+1} = m_k - b_k$，得到多项式恒等式。对(17.6)作从零次到 k 次的有限交错求和，所有内部项抵消，只留下

$$\sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} (m_j - b_j) = r_{k+1} \geq 0.$$

这便是强不等式；在 $k = n$ 时 $r_{n+1} = 0$，故等号成立。

最后说明右端为什么就是 Euler 示性数。推论 17.2.6 给出的有限 CW 复形与 M 同伦等价，故 $\chi(M)$ 可由其胞腔交错和定义。定理 3.4.6 的秩相消证明在任意域上成立，所以这个整数也等于 $\sum_k (-1)^k b_k$。这同时说明所得 Euler 等式不依赖系数域。 □

在 (17.7) 中代入 $t = 1$，得到总临界点数的约束

$$\#\,\mathrm{Crit}(f) = \sum_{k} b_k + 2Q(1).$$

超出总同调维数的临界点数必为偶数。不过，式中的代数配对并未指定空间中的两张把手能够直接消去；实际消去还需要控制附着位置，第 17.5.2 小节将给出可以实现消去的局部模型。

例 17.3.4. 设 M 为连通闭可定向曲面，亏格为 g，并取任意域作为系数。命题 3.3.2 给出 $b_0 = b_2 = 1$、$b_1 = 2g$。Morse 不等式与 Euler 等式给出

$$m_0 \geq 1, \qquad m_2 \geq 1, \qquad m_1 = m_0 + m_2 + 2g - 2.$$

因此若只有一个极小点和一个极大点，就恰有 $2g$ 个鞍点；每多出一个极值点，鞍点数也必须相应增加。环面上常见的一个极小点、两个鞍点、一个极大点，正好达到这些下界。

17.3.4　完美 Morse 函数及反例

各维下界能否同时达到，取决于函数，也取决于选择什么系数。这个区别在有挠同调的流形上尤其明显。

定义 17.3.5. 设 M 为紧光滑流形，f 满足定理 17.3.3 的条件。若对一个指定域 $\mathbb{F}$ 有

$$m_k = \dim_{\mathbb{F}} H_k(M;\mathbb{F}) \quad \text{对所有} k,$$

则称 f 是关于 $\mathbb{F}$ 的**完美 Morse 函数** (perfect Morse function)。

由(17.6)，完美等价于相应胞腔复形的全部边界映射为零，也等价于 $Q(t)=0$。它意味着每个临界点都留下独立的同调贡献。球面的标准高度只有指标零与指标 n 的两个临界点，因而对所有域都完美。

例 17.3.6. 在 $\mathbb{R}P^2$ 上，取 $a_0<a_1<a_2$，令

$$f([x_0:x_1:x_2])=\frac{a_0x_0^2+a_1x_1^2+a_2x_2^2}{x_0^2+x_1^2+x_2^2}.$$

临界点是三条坐标轴，指标依次为 $0,1,2$；完整坐标计算见第 17.5.1 小节。其 Morse 多项式为 $1+t+t^2$。由命题 3.2.10，整数胞腔边界 d_2 是乘二，$\mathrm{d}_1=0$。在 $\mathbb{F}_2$ 上两者都为零，所以 $P_{\mathbb{R}P^2}(t;\mathbb{F}_2)=1+t+t^2$，此函数完美；在 $\mathbb{Q}$ 上，$P_{\mathbb{R}P^2}(t;\mathbb{Q})=1$，且

$$\mathcal{M}_f(t)-P_{\mathbb{R}P^2}(t;\mathbb{Q})=t+t^2=(1+t)t.$$

同一个函数在有理系数下就不完美。

命题 17.3.7. 若紧光滑流形 M 存在满足定理 17.3.3 边界条件、且关于 $\mathbb{Q}$ 完美的 Morse 函数，则 $H_k(M;\mathbb{Z})$ 对所有 k 都是自由阿贝尔群。

证明. 有限 CW 模型的整数胞腔链群是自由阿贝尔群。有理完美性使所有胞腔边界矩阵的有理秩为零，所以这些整数矩阵本身为零。它们的核就是整个链群，像为零；由定理 3.1.6，所得整数同调即为自由的胞腔链群。 □

因此 $\mathbb{R}P^2$ 不只是上述函数未能达到有理下界：其 $H_1\cong\mathbb{Z}/2$ 说明根本不存在有理完美 Morse 函数。只看有理 Betti 数会丢失这项障碍。

即使流形有完美函数，也可以选到临界点更多的函数。例如 S^1 上 $f_r(\theta)=\cos(r\theta)$，其中整数 $r\geq 1$，有 r 个极小点与 r 个极大点，故

$$\mathcal{M}_{f_r}(t)=r(1+t),\qquad P_{S^1}(t;\mathbb{F})=1+t,\qquad Q(t)=r-1.$$

所有这些函数的临界点交错和都是零，但只有 $r=1$ 时完美。Euler 等式只保留交错总量，Morse 不等式则逐次保留了更多约束。

17.4 Poincaré–Hopf 定理

一个指标为 λ 的临界点，在拓扑上添入一张 λ 维胞腔，在梯度场中则产生一个指标为 $(-1)^\lambda$ 的零点。前者对 Euler 示性数的贡献也恰好是 $(-1)^\lambda$。因此，对于 Morse 梯度场，局部零点的方向计数已经与整体拓扑一致。第 16 章证明的指标和不变性将把这一结论传给任意只有孤立零点的光滑向量场。

17.4.1 梯度零点指标与 Morse 指标

先看局部二次型。若在 p 附近有 Morse 坐标

$$f=f(p)-u_1^2-\cdots-u_\lambda^2+u_{\lambda+1}^2+\cdots+u_n^2,$$

并使度量在这张坐标中为 Euclidean 度量，则

$$\operatorname{grad} f = (-2u_1, \dots, -2u_\lambda, 2u_{\lambda+1}, \dots, 2u_n).$$

负平方方向反转，正平方方向保持，故小球上的方向映射有度 $(-1)^\lambda$。任意度量下的梯度未必具有这组分量，但下列结论仍成立。

命题 17.4.1. *设 M 为光滑 n 维流形，$n \geq 1$，$f : M \to \mathbb{R}$ 为光滑函数，$p \in \operatorname{Int} M$ 为指标 λ 的非退化临界点。对任意光滑 Riemann 度量 g，梯度场 $\operatorname{grad}_g f$ 在 p 处有非退化零点，且*

$$\operatorname{ind}_p(\operatorname{grad}_g f) = (-1)^\lambda.$$

证明. 记 $G = (g_{ij}(p))$，$H = (\partial_i \partial_j f(p))$。由梯度的定义 $g(\operatorname{grad}_g f, v) = \mathrm{d}f(v)$，其坐标系数为 $g^{ij}\partial_j f$。在 p 处求导时，含 $\partial_j f(p)$ 的项消失，所以

$$\mathrm{D}_p(\operatorname{grad}_g f) = G^{-1} H.$$

G 正定且 H 非退化，故此线性算子可逆。又因 $\det G > 0$，其实行列式的符号等于 $\det H$ 的符号，即 $(-1)^\lambda$。将命题 16.3.4 的非退化零点公式用于这个线性化，即得结论。这也重新说明了式(16.12)为何与度量的选择无关。 □

若 M 闭，f 为 Morse 函数，记指标为 λ 的临界点个数为 m_λ。定理 17.3.3 中的 Euler 等式于是给出

$$\sum_{\mathrm{d}f_p = 0} \operatorname{ind}_p(\operatorname{grad}_g f) = \sum_{\lambda=0}^{n} (-1)^\lambda m_\lambda = \chi(M). \tag{17.10}$$

这里两边的计数各有明确对象：中间是把手的指标，左边是梯度零点的局部球面度。它们相同的原因是同一个 Hessian 的负方向同时控制了这两个数。

17.4.2　指标和的扰动不变性

在闭流形上，定理 16.3.9 已经允许把任意两个具有孤立零点的场相互比较。它不要求二者之间的每个中间场仍有孤立零点：先在两端各个小球内非退化化，再将场的同伦扰动为横截截面，整个零点集就组成有向一维配边。新产生的零点在这条配边中以相反符号成对出现。带边界时还要控制零点不从边界进入或离开，所需条件可以准确写成下面的形式。

引理 17.4.2. *设 M 为紧光滑 n 维流形，$n \geq 1$，允许有边界且不要求可定向。设 X_0, X_1 为光滑向量场，在边界上非零，在内部只有孤立零点。如果存在光滑向量场族 X_t，$0 \leq t \leq 1$，连接它们，且*

$$X_t(p) \neq 0 \qquad (p \in \partial M,\ 0 \leq t \leq 1),$$

则两端内部零点的指标和相同。

证明. 边界与参数区间均紧，故在任意固定度量下，$|X_t|$ 在 $\partial M \times [0,1]$ 上有正下界。由连续性，可取一个边界邻域，使所有 X_t 在其中都非零。两端的零点集因而是内部的紧离散集，故有限。

在两端各个零点的不交坐标球内应用命题 16.3.7，把 X_i 改成仅有非退化零点的 Y_i。这些改动支于内部，且局部指标总和保持。将改动的同伦接到 X_t 两端，并用光滑参数函数使新同伦在端点附近恒定，得到从 Y_0 到 Y_1 的光滑截面同伦，边界邻域仍无零点。

在可能出现零点的中间紧区域，取有限个由局部切标架乘截断函数得到的截面，使它们逐点张成纤维；截断函数支集避开边界及两个时间端点。加入这些截面的任意小线性组合后，由定理 14.3.5 可使同伦横截于拉回切丛的零截面。端点附近原有的横截性保持，边界邻域的非零性也由正下界保持。全部零点于是组成紧的一维流形 Z，其边界只在 $t = 0, 1$ 两端。

这里的取向与定理 16.3.9 的证明相同：基底按“M 的局部坐标、时间”排列，纤维使用同一组 M 坐标的切标架，再按法向优先规定 Z 的方向。变换 M 坐标时，基底方向和纤维方向的符号同时改变，因而 Z 的方向能够拼接，不要求 M 可定向。若端点零点的系数微分为 A，正纤维基的提升为 $(A^{-1}e_j, 0)$，所以 Z 的正时间方向符号为 $\operatorname{sgn}\det A$。边界取向在 $t = 1$ 给出正的局部指标，在 $t = 0$ 给出负的局部指标。

紧有向一维流形的边界符号和为零，故 Y_0, Y_1 的总指标相等。两端局部扰动的可加性再给出 X_0, X_1 的等式。 □

此条件控制整个同伦的边界值；只知道两端的场在边界上非零并不足够。例如区间 $[-1,1]$ 上，$X_0 = \partial_x$ 没有零点，而 $X_1 = x\partial_x$ 有指标为 $+1$ 的零点。两者在端点都非零，但在左端 -1 的方向相反，连接它们的任何连续场族都必须在某个时刻经过零向量。

17.4.3 任意孤立零点向量场的公式

现在可以把只对梯度场得到的计数式变成所有向量场共有的公式。通常称为 **Poincaré–Hopf 定理** (Poincaré–Hopf theorem)的正是这个结论。

定理 17.4.3 (Poincaré–Hopf 定理). *设 M 为闭光滑 n 维流形，$n \geq 1$，不要求可定向，X 为只有孤立零点的光滑向量场。则其零点有限，且*

$$\sum_{X(p)=0} \operatorname{ind}_p(X) = \chi(M). \tag{17.11}$$

允许 X 处处非零，此时左边为空和。

证明. 零点集是紧空间 M 中的闭集，故紧；每个零点孤立，故这个紧离散集有限。由定理 17.1.5，选取 M 上的 Morse 函数 f，并任取光滑 Riemann 度量 g。它的梯度场仅在 f 的非退化临界点处为零。闭流形上的总指标不变性定理 16.3.9 给出

$$\sum_{X(p)=0} \operatorname{ind}_p(X) = \sum_{\mathrm{d}f_p=0} \operatorname{ind}_p(\operatorname{grad}_g f).$$

再用式(17.10)，右边等于 $\chi(M)$。 □

整个证明中，定向的用途局限于坐标球的源空间和向量分量空间，而且这两种方向在换坐标时一起改变。因而不可定向流形仍有整数值的局部指标和，不需要把结论改成模二等式。

推论 17.4.4. *设 M 为闭光滑流形，维数至少为 1。若 M 上存在处处非零的光滑向量场，则 $\chi(M)=0$。*

证明. 将定理 17.4.3 用于该场，左边是空和。 □

例如 $\chi(S^{2k})=2$，故偶维球面上每个光滑切向量场都必须消失；此前球面两极的具体指标计算现在有了整体原因。对闭连通可定向曲面 Σ_g，公式为 $\sum_p \operatorname{ind}_p(X)=2-2g$。球面的零点必须留下总指标 2，双环面则留下总指标 -2。指标既可以为负，也可以在退化零点处具有绝对值大于 1，因此总指标公式本身不能直接当作零点个数公式。

定理 17.4.3 已经完成了第 16 章所记 $J(M)=\chi(M)$ 的比较。若进一步把这个数写成切丛 Euler 类的求值，可接续第 20 章的构造：本卷式(16.14)区分了正向纤维 Thom 规范与第 11 章的球丛传递规范，具体比较见定理 20.3.3和推论 20.3.6。这里的证明直接使用局部指标、把手和 Euler 等式，保留了这些既有符号约定。

17.4.4　边界版本及指向条件

在带边界流形上，向量场可以从边界带走方向计数。要得到只含 $\chi(M)$ 的等式，边界方向须固定在一种允许的类型内。取任意 Riemann 度量并记外单位法向为 ν。称 X 在边界**严格外向** (strictly outward pointing)，若

$$g(X,\nu)>0 \quad \text{在}\partial M \text{ 上;}$$

严格内向则要求该量小于零。这一性质只取决于向量在法向商线中的方向，与选择何种度量无关。若边界领坐标为 $(y,t)\in \partial M\times[0,\varepsilon)$，$t$ 朝内部增加，则严格外向等价于 $\mathrm{d}t(X)<0$。

定理 17.4.5. *设 M 为紧光滑 n 维流形，$n\geq 1$，不要求可定向，X 为光滑向量场，在内部只有孤立零点。若 X 在全部边界上严格外向，则*

$$\sum_{X(p)=0} \operatorname{ind}_p(X)=\chi(M).$$

若 X 在全部边界上严格内向，则

$$\sum_{X(p)=0} \operatorname{ind}_p(X)=(-1)^n\chi(M).$$

边界为空时，这两种条件均为空条件。

证明. 先设 X 严格外向。由命题 17.1.8，可取光滑函数 f，其内部临界点均非退化，在边界领上满足 $f(y,t)=b-t$，且全部内部点的函数值小于 b。取在该领上为乘积的度量，则 $\operatorname{grad} f=-\partial_t$ 严格外向。它的零点正是内部临界点。

两个严格外向向量的任意凸组合仍严格外向，因为外法向分量是两个正数的凸组合。因此

$$X_s = (1-s)X + s\,\operatorname{grad} f$$

在整个 $\partial M \times [0,1]$ 上非零。引理 17.4.2 表明，X 与该梯度场有相同的总指标。对这样的边界常值 Morse 函数，定理 17.3.3 的把手计数仍给出

$$\chi(M) = \sum_{\lambda=0}^{n} (-1)^{\lambda} m_{\lambda}.$$

最后一个无临界的边界领不改变同伦类型；此前每个内部临界点贡献一个相应指标的把手。由命题 17.4.1，这就是梯度场的总指标，外向公式得证。若 M 有无边界的连通分支，在这些分支应用闭流形版本后求和即可。

若 X 严格内向，则 $-X$ 严格外向。在任一孤立零点的小球上，$-X$ 的归一化映射是 X 的归一化映射后复合 S^{n-1} 的对径映射。后者是 $-I$ 的球面映射，度为 $\operatorname{sgn}\det(-I) = (-1)^n$，故

$$\operatorname{ind}_p(-X) = (-1)^n \operatorname{ind}_p(X).$$

将外向公式用于 $-X$ 并乘以 $(-1)^n$，即得内向公式。 □

圆球 D^n 上的径向场 $X(x) = x$ 严格外向，唯一零点指标为 $1 = \chi(D^n)$；向内场 $-x$ 的指标为 $(-1)^n$，正好符合第二式。在奇数维，这两个数不同。例如区间 $[-1,1]$ 上的向内场 $-x\partial_x$ 具有指标 -1，而区间的 Euler 示性数为 1。

若边界方向混合，就不能直接使用上述两个等式。圆盘上的常向量场 $(1,0)$ 处处非零，但其外法向分量在右半圆为正、左半圆为负，在上下两个点为零，故零点和 0 与 $\chi(D^2) = 1$ 并不相等。边界切向条件同样需要区别是否允许边界零点：圆盘上的场 $X(x,y) = (1-x^2-y^2, 0)$ 在边界为零，因此满足字面上的切向条件，却在内部无零点。它不能代入只对内部孤立零点求和的边界定理。

处处非零的切向边界场则可以处理。设 $X|_{\partial M}$ 切向且非零，在边界领内把外法向延拓为 ν，取支于该领、在边界等于 1 的截断函数 ρ，令 $X_\varepsilon = X + \varepsilon\rho\nu$。同伦 $X + s\varepsilon\rho\nu$ 在边界始终非零：切向的 X 与法向的新增项正交，而 X 本身非零。取足够小的 $\varepsilon > 0$，紧边界附近原有的正范数下界保证整个领内仍无零点，领外则未改动。于是 X_ε 严格外向且保持全部内部零点及其指标，外向公式仍给出总和 $\chi(M)$。这个论证说明，真正需要控制的是边界上的非零同伦，而不只是给边界场贴上“切向”或“法向”的名称。

17.5 把手分解、消去与手术

把手分解同时保留局部二次型与整体附着位置。前者给出各维块的数目，后者决定这些块接起来以后是什么流形。下面先把曲面和射影空间的熟悉分解写成把手，再考察一对临界点怎样在一个可控制的区域内消失，最后读取同一个把手在边界上造成的变化。

17.5.1　曲面与射影空间的分解

第一卷第 6 章第 3—4 节把闭曲面写成顶点圆盘、有限矩形带条和面圆盘。这里采用那些标准模型的光滑版本：将矩形接缝用半平面坐标粘合，再把有限个角磨圆。顶点圆盘是指标零把手，矩形带是指标一把手，最后的面圆盘是指标二把手。

对标准闭定向曲面 Σ_g，取边字

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}.$$

围绕商空间中的共同顶点取小圆盘，每条成对边的中段取一条窄带，剩下的面中央是一张圆盘。一个顶点、$2g$ 条边及一个面的配置因而给出

$$\Sigma_g:\qquad 1\text{ 个零把手},\quad 2g\text{ 个一把手},\quad 1\text{ 个二把手}.$$

带条的两端在顶点圆盘上的排列由边字确定。全部带条加入后留下一个边界圆周，因为补部正是面圆盘的内部；沿该圆周加上最后一张盘就得到闭曲面。这些都是实际的二维区域，压缩带宽以后才得到先前的一顶点胞腔分解。

对标准闭不可定向曲面 $N_k = \#^k \mathbb{R}P^2$，边字 $a_1 a_1 \cdots a_k a_k$ 给出一个零把手、k 个一把手和一个二把手。每个同向出现的字母使相应带条带有反向的粘合；第一个这样的带条与顶点盘组成 Möbius 带。对于 $g = 0$，两张圆盘沿整个边界相接就是球面。把手计数立即重现

$$\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g, \qquad \chi(N_k) = 2 - k.$$

这里两种曲面的区别已经进入附着映射，不能只根据一把手的总数判断定向性。

射影空间则有一个统一的可计算函数。实、复两种情形中的实维数不同，Hessian 会把这个差别直接显示出来。

命题 17.5.1. *设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，记 $d = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{K}$，$N \geq 1$，取实数 $a_0 < \cdots < a_N$。函数*

$$f : \mathbb{K}P^N \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f([z_0 : \cdots : z_N]) = \frac{\sum_{i=0}^{N} a_i |z_i|^2}{\sum_{i=0}^{N} |z_i|^2}$$

是 Morse 函数。其临界点恰为坐标轴所代表的点 $p_i = [0 : \cdots : 1 : \cdots : 0]$，临界值为 a_i，指标为 di。因此 $\mathbb{R}P^N$ 在指标 $0, 1, \ldots, N$ 各有一个把手，$\mathbb{C}P^N$ 在指标 $0, 2, \ldots, 2N$ 各有一个把手。

证明. 齐次缩放在分子、分母中产生相同的正因子，所以 f 良定义；任一仿射坐标中的分母都严格为正，故它光滑。令 $A = \operatorname{diag}(a_0, \ldots, a_N)$，在单位球面上取代表 z。函数的球面梯度为

$$2(Az - f(z)z).$$

这个向量与 z 正交；复情形还与相位方向 $\mathrm{i}z$ 正交，所以它已经位于球面到射影空间投影的横向切空间。于是射影空间上的微分为零，当且仅当 $Az = f(z)z$。因 A 的特征值互异，只有一个坐标可以非零，得到全部 p_i。

在 p_i 附近取 $z_i=1$、$w_j=z_j/z_i$，有

$$f=a_i+\frac{\sum_{j\neq i}(a_j-a_i)|w_j|^2}{1+\sum_{j\neq i}|w_j|^2}.$$

原点的 Hessian 在实坐标中为对角型，系数 $2(a_j-a_i)$ 各出现 d 次。低于 a_i 的权重恰有 i 个，所以 Hessian 非退化，负方向数为 di。射影空间紧，临界值又互异，逐次使用定理 17.2.4 便得到所述实际把手分解。 □

这说明第 3 章射影空间的胞腔数可以由一个光滑函数的局部二次型读出。复射影空间只有偶指标把手，因而相邻维数的胞腔微分全为零；实射影空间的把手数虽然同样每个允许的指标只有一个，整数胞腔边界仍可为乘二。具体边界见(3.5)。把手数与边界算子分别记录块的数量和它们的附着关系。

17.5.2 把手消去的局部条件

一对相邻指标的临界点对 Euler 交错和的贡献为零，但这项代数抵消还没有给出如何改变函数。要真正消去它们，需要把两点以及连接它们的区域一起控制起来。下面构造一个保持区域外函数不变的光滑族；其中每个导数都可以直接核对。

先选光滑偶函数 $q:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使 $q(0)=1$，在零附近为 $1-ct^2$、$c>0$，在 $0<t<1$ 上为正且满足 $q'(t)<0$，在 $1<t<2$ 上为负，并在 $|t|\geq 2$ 为零，同时满足

$$\int_0^2 q(t)\,\mathrm{d}t=0.$$

这样的函数可以先在 $[0,1]$ 取符合上述要求、在 1 处平坦降为零的正函数，再在 $(1,2)$ 加一个负的光滑峰；调节负峰的倍数即可使积分为零，最后作偶延拓。令

$$\psi(t)=\int_0^t q(s)\,\mathrm{d}s.$$

则 ψ 光滑、奇、紧支，且 $\psi'=q$。把它换成 $\psi_\delta(t)=\delta\psi(t/\delta)$，可以使支集和 $\sup|\psi_\delta|$ 任意小，而导数的最大值仍为 1。以下用 ψ 表示已经这样缩小的函数。

命题 17.5.2. *设 M 为无边界光滑 n 维流形，$0\leq k\leq n-1$。设一个坐标域写成*

$$(t,w)=(t,u,v)\in(-T,T)\times B^{n-1}_{3r},\qquad u\in\mathbb{R}^k,\quad v\in\mathbb{R}^{n-1-k}.$$

取光滑函数 $\sigma(w)$，在 $|w|\leq r$ 上等于 1，在 $|w|\geq 2r$ 上等于 0，且 $0\leq\sigma\leq 1$。令上述 ψ 的支集紧含于 $(-T,T)$，并满足

$$2\sup|\psi|\,\sup|\nabla\sigma|<r.$$

若光滑函数 f 在该坐标域内为 $C+F_2$，其中

$$F_a(t,u,v)=t-|u|^2+|v|^2-a\psi(t)\sigma(u,v),\qquad 0\leq a\leq 2,\tag{17.12}$$

则可以在这个坐标域内消去它的两个临界点：把 $C+F_2$ 连续光滑变为 $C+F_0$，域外函数完全不变。对 $1<a\leq 2$，域内恰有两个非退化临界点，指标为 $k,k+1$；对 $0\leq a<1$，没有临界点；$a=1$ 时只有原点一个退化临界点。$n=1$ 时去掉 w,σ，同一结论成立。

证明. 写 $Q(w)=-|u|^2+|v|^2$。在过渡环带 $r\le|w|\le 2r$ 内，

$$|\nabla_w F_a|\ge|\nabla Q(w)|-a|\psi(t)|\,|\nabla\sigma(w)|\ge 2r-2\sup|\psi|\,\sup|\nabla\sigma|>r.$$

所以这里没有临界点。在 $|w|\ge 2r$ 处，$F_a=t+Q(w)$，其 t 导数为 1。剩下的内区 $|w|<r$ 中，临界方程为

$$u=0,\qquad v=0,\qquad 1-aq(t)=0.$$

因 $q\le 1$，$a<1$ 时无解；$a=1$ 时只有 $t=0$。若 $a>1$，严格递减的正半段与偶性给出唯一的两根 $-t_a,t_a$，且 $t_a>0$、$q'(t_a)<0$。两点的 Hessian 为

$$\operatorname{diag}(-aq'(\pm t_a),-2I_k,2I_{n-1-k}).$$

在 t_a 处第一项为正，指标为 k；在 $-t_a$ 处第一项为负，指标为 $k+1$。两者都非退化。在 $a=1$、原点附近，$q(t)=1-ct^2$，故

$$F_1(t,u,v)=\frac{c}{3}t^3-|u|^2+|v|^2,$$

其退化方向只有 t 方向。

乘积 $\psi(t)\sigma(w)$ 的支集紧含于坐标域，所以所有 F_a 在域边缘的同一个邻域都等于 $t+Q(w)$。因此式(17.12)与域外原函数精确拼接，给出全局光滑函数族。令 a 从 2 降到 0，域内恰按上述方式消失两个临界点，域外的临界点及函数值均不改变。$n=1$ 时直接使用同一个单变量方程即可。 □

模型也显示两个把手怎样相接。固定 $a>1$，在内区取 Euclid 度量，负梯度方程为

$$\dot t=aq(t)-1,\qquad \dot u=2u,\qquad \dot v=-2v.$$

在轴 $u=v=0$ 上，$\dot t>0$ 于 $(-t_a,t_a)$，所以轨道从指标 $k+1$ 的点走向指标 k 的点。局限在内区并连接这两点的轨道必须有 $u=v=0$：u 的非零分量在正时间指数增长，v 的非零分量在负时间指数增长，都不能收敛到相应端点。轴上的轨道除时间平移外唯一。

这条连接经过中间的正则水平 $F_a=0$。对 $0<s<t_a$ 有 $q(s)>1/a$，故 $\psi(t_a)>t_a/a$，从而 $F_a(t_a)<0$、$F_a(-t_a)>0$。因此两个点分别位于该水平的两侧。在交点原点附近，沿上方临界点下降的方向在水平面内为 u 方向，能沿下降流到达下方临界点的方向为 v 方向；两者维数为 k 与 $n-1-k$，横截相交于一个点。这是该局部消去中可见的附着球面与共核心边界相接情形。命题的充分条件是整个嵌入区域具有所给函数表达；给定两个相邻指标，或给定带符号交数为 ±1，都还需要额外的几何信息才能得到这种表达。多个交点可能在代数计数中抵消，剩下的数值并不标出一条具体的连接区域。

17.5.3 把手附着与边界手术

对闭 n 维流形 N_-, N_+、$n \geq 1$，一条光滑配边是紧 $(n+1)$ 维带边界流形 W，其边界指定为 $N_- \amalg N_+$。有向情形使用 $\partial W = (-N_-) \amalg N_+$。由命题 17.1.8，可取两端为最低、最高水平的 Morse 函数。正则水平之间是乘积带，每跨过一个指标 λ 的临界点，就向已经扫描的 $(n+1)$ 维区域加一个把手。只看这一操作之后的新边界，便得到手术。

命题 17.5.3. 设 V 为光滑 $(n+1)$ 维带边界流形，$n \geq 1$、$1 \leq \lambda \leq n$，并沿嵌入

$$\varphi : S^{\lambda-1} \times D^{n+1-\lambda} \longrightarrow \partial V$$

附着一个把手 $H = D^{\lambda} \times D^{n+1-\lambda}$。记磨圆后的流形为 V'。则 $\partial V'$ 微分同胚于

$$\left(\partial V \setminus \varphi(S^{\lambda-1} \times \operatorname{Int} D^{n+1-\lambda})\right) \cup_{\varphi|_{S^{\lambda-1}\times S^{n-\lambda}}} \left(D^{\lambda} \times S^{n-\lambda}\right), \tag{17.13}$$

其中接缝按乘积领圈磨圆。该变化称为沿给定带标架嵌入球面的**手术** (surgery)。

证明. 把手的边界由两个面组成：

$$\partial H = \left(S^{\lambda-1} \times D^{n+1-\lambda}\right) \cup \left(D^{\lambda} \times S^{n-\lambda}\right).$$

它们沿 $S^{\lambda-1} \times S^{n-\lambda}$ 相交。第一个面正是附着面；其中远离交界的点，在粘合后两侧都有半空间邻域，成为 V' 的内部点。原来的 ∂V 在该附着面内部的那一部分也随之消失。第二个面未被粘到旧流形，它的内部点只有一侧邻域，组成新增边界。因此剩余边界的两个部分及它们的公共接缝恰如公式所列。

接缝附近，球面方向保留不变，法向二维截面由旧边界与把手自由面组成一条折线。用一条光滑弧替换折线，在接缝外保持原状，就得到光滑边界；同一替换在公共的乘积领圈里实施，所以与其余坐标相容。这与附着把手时的磨圆采用同一局部操作，故得到的是 $\partial V'$ 的微分同胚类型。 □

附着映射还指定了中心球面 $S^{\lambda-1} \times \{0\}$ 的法丛平凡化：沿横向圆盘坐标微分，就得到有序的法向标架。这称为嵌入的**法标架** (normal framing)。反过来，一个嵌入球面连同这样的平凡化，借助定理 15.3.5 的管状邻域可产生上述 φ，缩小纤维半径即可使定义域为圆盘丛。手术所需的数据因而包含横向圆盘的放置方式，球面的像集合本身没有记录这份信息。

两个端指标有直接解释。若 $\lambda = 0$，附着面为空，添入的是独立的 D^{n+1}，新边界多出一个 S^n。若 $\lambda = n+1$，整个 $S^n = \partial D^{n+1}$ 被附着到旧边界的一个球面分支上，这个分支被封住并从新边界消失。将同一配边反向读取，则把手的两个因子交换：指标 λ 的操作反向为指标 $n+1-\lambda$ 的操作，公式中移去与添入的两块也相互交换。

例如三维配边中的指标一把手，在二维边界上移去两个圆盘，再沿两个新边界圆周接上一条圆柱。若两个圆盘位于同一个定向连通曲面上，这使亏格增加一；若位于两个不同分支，就把两分支连接起来。相同指标对应不同的整体变化，差别正是附着位置。Morse 函数把整个配边写成有限次这样的局部变化，使相邻水平的流形可以逐步比较。

本章小结

临界点处的 Hessian 是内在对称双线性型；非退化性使高阶项能够通过光滑换坐标完全吸收到二次标准形中。负方向数决定把手指标，紧无临界带中的流则把局部附着扩展到整个次水平集。压缩把手的厚度后，每个临界点留下一个同指标胞腔，附着映射给出有限链复形的边界。边界秩产生 Morse 不等式中的差额，交错抵消后得到 Euler 等式。

梯度零点的局部指标为 $(-1)^{\lambda}$，因此 Morse 梯度的总指标等于 Euler 示性数；第 16 章的同伦不变性将等式传给一般孤立零点场。边界上的指向条件控制零点能否离开流形，并决定外向与内向公式的符号。曲面和射影空间提供了能够直接数出把手的模型；局部消去需要实际的几何邻域和附着数据，而把手的另一部分边界则给出配边中发生的手术。

习题

习题 17.1. 对 $a \in \mathbb{R}$，考虑 $f_a(x,y) = x^4 - 2ax^2 + y^2$。求出全部临界点、临界值和非退化临界点的 Morse 指标，并判断哪些 f_a 是 Morse 函数。对固定 $a > 0$，证明加入充分小的非零线性项 εx 后，三个临界点仍然非退化，且临界值互异。

解. 临界点方程为 $4x(x^2 - a) = 0$、$2y = 0$，Hessian 为

$$\begin{pmatrix} 12x^2 - 4a & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

若 $a < 0$，只有原点，Hessian 正定，指标为 0，临界值为 0。若 $a = 0$，原点仍是唯一临界点和严格极小点，但 Hessian 有一维核，函数不是 Morse 函数。若 $a > 0$，原点的指标为 1、临界值为 0；另两个临界点为 $(\pm\sqrt{a}, 0)$，Hessian 的对角元为 $8a, 2$，指标都为 0，临界值都为 $-a^2$。因此 $a \neq 0$ 时函数为 Morse 函数；临界值可以重复。

加入 εx 后，临界方程为 $4x(x^2 - a) + \varepsilon = 0$、$y = 0$。在 $\varepsilon = 0$ 的三个根处，关于 x 的导数分别为 $-4a, 8a, 8a$，均不为零。隐函数定理给出三条光滑根分支 $x_0(\varepsilon), x_+(\varepsilon), x_-(\varepsilon)$。它们对充分小的 ε 互异，三次多项式又至多有三个实根，所以已经包含全部临界点。Hessian 的符号保持不变。

记相应临界值为 $c_j(\varepsilon) = f_a(x_j(\varepsilon), 0) + \varepsilon x_j(\varepsilon)$。在临界点处关于 x 的导数为零，链式法则给出 $c_j'(\varepsilon) = x_j(\varepsilon)$。故

$$c_+(\varepsilon) - c_-(\varepsilon) = 2\sqrt{a}\,\varepsilon + o(\varepsilon).$$

充分小的非零 ε 因而分开两个极小值；中间的临界值原来与它们相差 $a^2 > 0$，由连续性继续与二者不同。 □

习题 17.2. 设 $n \geq 2$，$h : S^n \to \mathbb{R}$ 为 $h(x) = x_{n+1}$。求出 h 的临界点和指标，并在南、北极附近直接写出使 h 成为常数加正、负平方和的光滑坐标。再求 h^2 的全部临界点，判断其中哪些非退化。

解. 微分 $\mathrm{d}h_x(v) = v_{n+1}$ 在 $\mathrm{T}_x S^n = x^\perp$ 上恒为零，当且仅当 e_{n+1} 平行于 x。所以临界点只有南、北极。

在北极附近以 $u = (x_1, \dots, x_n)$ 为坐标，$h = \sqrt{1 - |u|^2}$。利用

$$1 - \sqrt{1 - |u|^2} = \frac{|u|^2}{1 + \sqrt{1 - |u|^2}},$$

取

$$y = \frac{u}{\sqrt{1 + \sqrt{1 - |u|^2}}}.$$

此变换在零处的微分为 $2^{-1/2} I$，有局部光滑逆，并给出 $h = 1 - |y|^2$，所以北极的指标为 n。南极附近有 $h = -\sqrt{1 - |u|^2}$，用同一 y 得 $h = -1 + |y|^2$，指标为 0。

由 $\mathrm{d}(h^2) = 2h\,\mathrm{d}h$，平方函数的临界点为赤道 $h^{-1}(0)$ 与两极。在赤道点 p，$\mathrm{d}h_p \neq 0$，而

$$\mathrm{Hess}_p(h^2) = 2\,\mathrm{d}h_p \otimes \mathrm{d}h_p$$

只有秩 1。因 $n \geq 2$，赤道上每点都退化。在两极，$h^2 = 1 - |u|^2$，Hessian 负定，故两极都是指标 n 的非退化临界点。 □

习题 17.3. *设 M 为紧无边界光滑流形，$F : [0,1] \times M \to \mathbb{R}$ 光滑，且每个 $f_t = F(t, \cdot)$ 都是 Morse 函数。证明每一种指标的临界点个数与 t 无关。由此说明：若两端的某种指标计数不同，则任何连接它们的光滑函数族必有一个退化临界点。*

解. 固定 t_0。函数 f_{t_0} 的临界点有限，记为 $p_1, \dots, p_N$。在各点的坐标邻域内，把临界点方程写成

$$(\partial_1 f_t(x), \dots, \partial_n f_t(x)) = 0.$$

它关于 x 的微分是 Hessian，在 (t_0, p_i) 处可逆。带参数的隐函数定理给出 t_0 附近唯一的光滑解分支 $p_i(t)$。Hessian 连续变化且保持可逆，其负惯性指数不能改变：对称矩阵的特征值连续变化，符号改变须先经过零。

取这些分支所在的两两不交小邻域，使其闭包落在隐函数定理适用的坐标域中。在它们之外的紧集上，$|\mathrm{d}f_{t_0}|$ 有正下界；F 的一阶空间导数在紧集上连续依赖于 t，所以邻近 t_0 时这里仍没有临界点。因此邻近时刻的全部临界点正是这 N 条分支，各指标计数都局部恒定。在连通区间 $[0,1]$ 上，局部恒定的整数值函数恒定，得到第一结论；端点处使用相应的单侧邻域即可。

若两端计数不同，而整个函数族没有退化临界点，每个切片便都是 Morse 函数，第一结论就造成矛盾。因此途中必出现某个退化临界点。 □

习题 17.4. *设 M 为无边界光滑流形，$f : M \to \mathbb{R}$ 是有下界的固有 Morse 函数，且只有有限个临界点。取大于所有临界值的正则值 b。证明 $f^{-1}([b, \infty)) \cong f^{-1}(b) \times [b, \infty)$，并证明 M 强形变收缩到 M^b。说明为什么这并不要求一个预先选定的 Riemann 度量完备。*

解. 在 $f \geq b$ 附近取 $Y = \operatorname{grad} f / |\operatorname{grad} f|^2$，则 $Yf = 1$。从高度 b 流到任意给定高度 B，轨道始终留在紧集 $f^{-1}([b, B])$，故局部解可以延拓到全部所需时间。这里使用紧集中

的常微分方程延拓，与度量的测地完备性无关。于是 $(z,t)\mapsto \Phi_{t-b}(z)$ 对任意有限 $t\ge b$ 有定义，其逆为 $x\mapsto(\Phi_{b-f(x)}(x),f(x))$，给出所求微分同胚。

对 $f(x)\ge b$ 定义 $R_s(x)=\Phi_{-s(f(x)-b)}(x)$，对 $f(x)\le b$ 取 $R_s(x)=x$。每个点在同伦中只经过一个紧的有限高度带，公式在 $f=b$ 处一致，故给出固定 M^b 的强形变收缩。因为 f 有下界且固有，M^b 紧，前面的把手构造还说明 M 有有限 CW 同伦型。例如 $\mathbb{R}^n$ 上的 $|x|^2$ 给出一个零把手及其外部球面乘积端。 □

习题 17.5. 设 W 为紧光滑 n 维流形，$n\ge 2$，向其附着一个指标一把手得到 W'。分别讨论两个附着圆盘位于不同连通分支和同一连通分支的情形：连通分支数怎样改变？受影响分支的基本群怎样改变？

解. 引理 17.2.5 把新空间相对 W 收缩为附着一条区间，其两端分别落在两个附着圆盘的中心。若两端落在不同分支 W_1,W_2，新区间将这两个分支连通，其他分支不变，所以分支数减一。取新区间中点为基点，再选通到两端的路径，van Kampen 定理给出新分支基本群 $\pi_1(W_1)*\pi_1(W_2)$：两端的交叠是可缩的短区间，没有增加关系。

若两端都在同一分支 W_0，分支数不变。选择 W_0 中连接两端的道路；新核心区间与这条道路合成一条新圈。由同伦附着映射不变性，可沿这条道路把两端都移到同一基点，所得空间同伦等价于 $W_0\vee S^1$，故基本群为 $\pi_1(W_0)*\mathbb{Z}$。这里没有随后附着的二胞腔，所以新圈不带额外关系。 □

习题 17.6. 令 $h_+:D^2\to D^2$ 为恒等映射，$h_-(x,y)=(x,-y)$。考虑两个映射环面

$$W_\pm=(D^2\times[0,1])/((z,1)\sim(h_\pm(z),0)).$$

证明两者各有一个零把手和一个一把手，都同伦等价于 S^1，但不微分同胚。识别它们的边界。

解. 将底圆周分成两段闭弧，交集是两个端点。第一段弧上的圆盘丛是 $D^2\times I$，磨圆后为三维零把手；第二段也是 $I\times D^2$，沿两端圆盘附着，成为一个一把手。两个粘合方式的区别在于沿圆周走一圈后纤维分别经历恒等或反射。

径向收缩 $[z,t]\mapsto[(1-s)z,t]$ 与两种粘合都相容，所以各空间均强形变收缩到零截面 S^1。边界为相应的圆周映射环面：$\partial W_+=S^1\times S^1$ 是环面；∂W_- 将圆柱两端通过圆周反射粘合，是 Klein 瓶。后者沿底圆周运输纤维方向时反向，因而不可定向，而环面可定向。若 W_+ 与 W_- 微分同胚，其边界也应微分同胚，与定向性不同矛盾。相同的核心胞腔和同伦型因而没有保留全部把手粘合数据。 □

习题 17.7. 设 M 为紧连通光滑 n 维带边界流形，$n\ge 1$，$\partial M\neq\varnothing$。设 $f=b-t$ 于一个向内领圈，$f<b$ 于内部，并且 f 恰有一个临界点，且该点非退化。证明 M 微分同胚于 D^n。

解. 紧性保证 f 达到最小值。边界处的值为 b，内点值严格较小，所以最小值在内部达到，必为那个唯一的临界点。极小点的 Hessian 半正定，再由非退化性可知它正定，指标为零。把手附着定理说明，从空次水平集开始只加入一个零把手 D^n；其后直到边界都没有临界点，只增加可吸收的领带。因此 $M\cong D^n$。结论用到了实际把手分解，仅凭同伦等价于一点并不能得到微分同胚结论。 □

习题 17.8. 设 M 是与 S^3 具有相同有理同调的连通闭光滑三维流形。有人提出一个 Morse 函数的临界点计数为

$$(m_0, m_1, m_2, m_3) = (2, 0, 0, 2).$$

验证它满足各次弱不等式和 Euler 等式，但违反强不等式。再从次水平集的连通分支解释为什么不可能出现这组计数。

解. 有理 Betti 数为 $(1, 0, 0, 1)$，所以每个 m_k 都不小于 b_k。两组交错和都是零。然而在 $k = 1$ 时，强不等式要求

$$m_1 - m_0 \geq b_1 - b_0 = -1,$$

左端为 -2，矛盾。

几何上，两个极小点分别产生两个零把手分支；只有一把手可能连接两个已有分支。指标二或三的把手沿连通的附着球面贴入，不能把两个不交分支接在一起。因此没有一把手时，这两个分支直到最后仍然分离，与 M 连通矛盾。这正是最低两次强不等式所记录的关系。 □

习题 17.9. 设闭光滑流形 M 有一个全部临界点指标都为偶数的 Morse 函数。证明 $H_k(M;\mathbb{Z})$ 没有挠元，所有奇数次同调为零，并且该函数对每个域都完美。说明仅知道 $\chi(M) = \#\operatorname{Crit}(f)$，是否足以推出上述结论。

解. 由推论 17.2.6，M 有只含偶维胞腔的有限 CW 同伦模型。整数胞腔微分每次降低一次，而其源、目标至少有一个是零群，因此所有微分都为零。整数同调就是各次自由胞腔群，奇数次为零；换成任意域后同样成立，所以各维临界点数等于同调维数。

在题设已有 Morse 条件下，单独的数值等式也足够。由 Euler 等式，

$$\#\operatorname{Crit}(f) - \chi(M) = 2\sum_{k \text{ odd}} m_k.$$

左端为零时，非负整数之和为零，故所有奇指标临界点都不存在，再应用上面的论证。这里不能去掉 Morse 条件后仍把一般退化临界点各算一次代入 Euler 等式。 □

习题 17.10. 设 $f : M \to \mathbb{R}$、$g : N \to \mathbb{R}$ 是闭光滑流形上的 Morse 函数，定义 $F(x, y) = f(x) + g(y)$。证明 F 为 Morse 函数并满足

$$\mathcal{M}_F(t) = \mathcal{M}_f(t)\mathcal{M}_g(t).$$

若 f, g 关于同一个域都完美，证明 F 也完美。由此计算 T^n 上函数 $F(\theta_1, \dots, \theta_n) = \sum_i a_i \cos\theta_i$、$a_i > 0$，每个指标的临界点数。

解. 微分为 $\mathrm{d}F = (\mathrm{d}f, \mathrm{d}g)$，所以临界点恰是临界点对。在乘积坐标中，Hessian 是两个 Hessian 的块对角和；它可逆，负方向数为两块负方向数之和。因此

$$m_k(F) = \sum_{i+j=k} m_i(f)m_j(g),$$

即多项式乘法公式。定理 4.3.6 在域上没有 Tor 项；对这里有限同调维数的空间，给出 $P_{M\times N} = P_M P_N$。两因子完美时，两个乘法公式相同，故乘积也完美。不同临界点可以有相同临界值，这不会破坏非退化性；需要分离高度时，再作保持指标的小扰动即可。

每个圆周因子有一个极小点 $\theta_i = \pi$，指标零；一个极大点 $\theta_i = 0$，指标一。选择其中 k 个坐标取极大点，就给出指标 k 的临界点，故 $m_k = \binom{n}{k}$，总数为 2^n，且 $\mathcal{M}_F = (1+t)^n = P_{T^n}(t;\mathbb{F})$。 □

习题 17.11. 设 M 为闭光滑流形，p 为素数。把有限生成群 $H_k(M;\mathbb{Z})$ 的自由秩记为 a_k，把其 p 主挠部分的非零循环直和项个数记为 u_k，并令 $u_{-1} = 0$。证明任何 Morse 函数都满足

$$m_k \geq a_k + u_k + u_{k-1}.$$

据此解释为什么在 $\mathbb{R}P^2$ 上，有理 Betti 数未能给出的一次、二次临界点下界，可以同时由模二系数恢复。

解. 有限 CW 模型保证各整数同调群有限生成。定理 4.2.6 给出短正合列

$$0 \longrightarrow H_k(M;\mathbb{Z}) \otimes \mathbb{F}_p \longrightarrow H_k(M;\mathbb{F}_p) \longrightarrow \operatorname{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(H_{k-1}(M;\mathbb{Z}),\mathbb{F}_p) \longrightarrow 0.$$

每个自由循环项对左端贡献一维；每个 p 主循环挠项对张量项、同次数的 Tor 项分别贡献一维；其他素数的挠项均贡献零。这是命题 4.1.7 的循环群计算。因此

$$\dim_{\mathbb{F}_p} H_k(M;\mathbb{F}_p) = a_k + u_k + u_{k-1}.$$

再用模 p 的弱 Morse 不等式即可。在 $\mathbb{R}P^2$ 上，$a_0 = 1$、$u_1 = 1$，其余 a_k, u_k 为零，所以模二计算同时给出 $m_0, m_1, m_2 \geq 1$。一次挠元在模二同调中还产生高一次的 Tor 贡献，正是二次下界的来源。 □

习题 17.12. 设 $\pi : \widetilde{M} \to M$ 为闭光滑流形之间的 d 层光滑覆盖，维数 $n \geq 1$，且覆盖映射为局部微分同胚。选取 M 上仅有非退化零点的光滑向量场 X，用 $\mathrm{d}\pi$ 提升为 $\widetilde{X}$。证明每个提升零点具有与原零点相同的指标，并由 Poincaré–Hopf 公式推出 $\chi(\widetilde{M}) = d\chi(M)$。再应用于 $S^n \to \mathbb{RP}^n$，计算 $\chi(\mathbb{RP}^n)$。

解. 对 $\tilde{p} \in \widetilde{M}$，定义

$$\widetilde{X}(\tilde{p}) = (\mathrm{d}\pi_{\tilde{p}})^{-1} X(\pi(\tilde{p})).$$

局部逆映射保证这给出光滑向量场，且其零点恰为 X 零点的全部原像。在一个零点 p 附近，选取均匀覆盖邻域并使用 π 把同一组坐标提到每一层，则 $X, \widetilde{X}$ 的系数函数完全相同，故局部指标相同。也可由零点线性化的共轭关系得出这一点，覆盖层是否保持某个预先选定的整体定向不影响结论。

每个零点恰有 d 个提升。将定理 17.4.3 用于两侧，得到

$$\chi(\widetilde{M}) = \sum_{\widetilde{X}(\tilde{p})=0} \operatorname{ind}_{\tilde{p}}(\widetilde{X}) = d \sum_{X(p)=0} \operatorname{ind}_p(X) = d\chi(M).$$

所需 X 可取任意 Morse 函数的梯度。实射影空间的二层球面覆盖给出

$$\chi(\mathbb{RP}^n) = \frac{\chi(S^n)}{2} = \frac{1+(-1)^n}{2} = \begin{cases} 1, & n \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

这里包括不可定向的偶维实射影空间，正说明向量场的整数指标不依赖整体定向。 □

习题 17.13. 把 S^2 写成复平面加一个无穷远点，取有限处坐标 $z = x + \mathrm{i}y$ 与无穷远附近坐标 $w = 1/z$。在 z 坐标中定义实向量场的复系数为 $F_z(z) = 1$，即 $X = \partial_x$。证明它可光滑延拓到整个球面，只有一个零点，且该点指标为 2。说明这与球面上非退化零点的个数限制有何区别。

解. 向量分量在换坐标后乘以坐标变换的微分。因为 $w = 1/z$ 是复可微坐标变换，在重叠部分有

$$F_w(w) = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} F_z(z) = -\frac{1}{z^2} = -w^2.$$

这是 w 的实坐标中的多项式函数，故在 $w = 0$ 光滑延拓；有限 z 处系数恒非零，只有无穷远处为零。沿 $w = \varepsilon e^{\mathrm{i}\theta}$ 的小圆，归一化系数为 $-e^{2\mathrm{i}\theta}$，绕转两周，故该零点指标为 2，与 $\chi(S^2) = 2$ 相符。

该零点的线性化为零，因而退化。若球面上的场只有非退化零点，记正、负指标的个数为 N_+, N_-，则每个指标只能为 ± 1，Poincaré–Hopf 给出 $N_+ - N_- = 2$。因此总零点数 $N_+ + N_- = 2 + 2N_-$ 至少为 2；本题的单零点场说明，删除非退化条件后不能保留这一点数下界。 □

习题 17.14. 设 M 为紧光滑奇数维流形，允许有边界。用 Poincaré–Hopf 公式证明任意闭奇数维光滑流形的 Euler 示性数为零；再将 M 沿边界加倍，利用 Mayer–Vietoris 序列证明

$$\chi(\partial M) = 2\chi(M).$$

用三维球和三维实心环面检验该式。

解. 先设 N 为闭奇数维流形。取 Morse 梯度场 Y，它的零点有限且非退化。在每个零点，乘以 -1 使线性化行列式乘以 $(-1)^{\dim N} = -1$，故

$$\operatorname{ind}_p(-Y) = -\operatorname{ind}_p(Y).$$

对 $Y, -Y$ 分别用定理 17.4.3，两边总指标都等于 $\chi(N)$，于是 $\chi(N) = -\chi(N)$，故 $\chi(N) = 0$。

用边界领把两份 M 沿 ∂M 粘起来，得到闭光滑流形 DM。可取开覆盖 $DM = U \cup V$，使 U, V 分别形变收缩到两份 M，交集形变收缩到 ∂M。这些空间由本章的有限把手分解具有有限维同调，且在充分高次消失。对域系数 Mayer–Vietoris 长正合列取交错维数，得

$$\chi(DM) = \chi(U) + \chi(V) - \chi(U \cap V) = 2\chi(M) - \chi(\partial M).$$

左边因 $\dim DM$ 为奇数而为零，即得结论。边界为空时，可将加倍理解为两份 M 的不交并，同一式子仍成立。

三维球 D^3 可缩，$\chi(D^3) = 1$，其边界 S^2 的 Euler 示性数为 2。实心环面 $S^1 \times D^2$ 形变收缩到 S^1，Euler 示性数为 0，边界 $S^1 \times S^1$ 的 Euler 示性数同样为 0。 □

习题 17.15. 在平面闭环带 $A = \{x \in \mathbb{R}^2 : 1 \le |x| \le 2\}$ 上考虑径向场 $X(x) = x$。

1. 判断它在两个边界圆上的指向，并说明零点和与 $\chi(A)$ 相等是否足以证明它满足边界定理的假设。

2. 构造一个在两个边界圆上都严格外向、内部只有两个非退化零点的光滑向量场，计算这两个指标。

解. 1. 在外圆 $|x|=2$ 上，环带的外法向为径向朝外，所以 X 严格外向。在内圆 $|x|=1$ 上，环带的外法向指向被挖去的圆盘，故 X 严格内向。X 没有零点，环带又形变收缩到圆周，故两者的数值确实都是 0；数值相等不能反推全部边界严格外向或严格内向。

2. 用全局柱面坐标 $(\theta, r) \in S^1 \times [1,2]$ 及全局切标架 $(\partial_\theta, \partial_r)$，定义

$$Y = \sin\theta\,\partial_\theta + (r - \tfrac{3}{2})\partial_r.$$

在 $r=2$ 上径向分量为 $1/2>0$，在 $r=1$ 上为 $-1/2<0$，故两个边界圆上均严格外向。零点只有 $(0,3/2)$ 与 $(\pi,3/2)$。在以 (θ,r) 排列的局部坐标中，线性化矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

两零点非退化，指标分别为 $+1$ 与 -1，总和为 $0=\chi(A)$。同一环带既允许无零点的混合指向场，也允许具有相消零点的全外向场。 □

习题 17.16. 在 $\mathbb{R}P^2 \times \mathbb{R}P^2$ 上，以命题 17.5.1 的函数 f, g 构造 $F(x,y) = f(x) + \varepsilon g(y)$，其中 $\varepsilon > 0$。求各指标的临界点数，说明怎样选择 ε 使临界值互异，并证明 F 对 $\mathbb{F}_2$ 系数是完美 Morse 函数。由此确定该流形上任意 Morse 函数临界点总数的最小值。

解. 微分在两个切空间因子上的分量分别为 $\mathrm{d}f_x$、$\varepsilon \mathrm{d}g_y$，所以临界点正是两边临界点的九个配对。Hessian 为分块对角矩阵 $\operatorname{diag}(\operatorname{Hess} f, \varepsilon \operatorname{Hess} g)$。因 $\varepsilon>0$，指标相加。因此各指标计数由

$$(1+t+t^2)^2 = 1 + 2t + 3t^2 + 2t^3 + t^4$$

给出，即 $m_0, m_1, m_2, m_3, m_4 = (1,2,3,2,1)$。

设两边的临界值为 $a_0 < a_1 < a_2$、$b_0 < b_1 < b_2$。两个不同配对临界值相等的条件为

$$a_i + \varepsilon b_j = a_{i'} + \varepsilon b_{j'}.$$

若 $j = j'$，因 $i \neq i'$ 不可能成立；若 $j \neq j'$，至多排除一个 ε。避开有限个被排除的正数即可。

实射影平面的模二胞腔边界全为零，所以其各次模二 Betti 数为 $1,1,1$。域系数 Künneth 公式使乘积的 Poincaré 多项式恰为上面的平方，故 F 在每一指标的计数都等于相应 Betti 数，是完美 Morse 函数。Morse 弱不等式又迫使任意 Morse 函数至少有 $1+2+3+2+1=9$ 个临界点；F 实现这个数，所以最小值为 9。 □

习题 17.17. 设闭 n 维流形 N 沿一个带标架嵌入 $S^{\lambda-1} \times D^{n+1-\lambda}$ 作手术，得到 N'，其中 $1 \le \lambda \le n$。证明

$$\chi(N') - \chi(N) = (-1)^{n-\lambda} - (-1)^{\lambda-1}.$$

说明奇数维与偶数维时的区别。对 $n=2, \lambda=1$，分别讨论两个被移去的圆盘位于同一个定向连通分支或不同分支的情形，求手术后的亏格。

解. 令 R 为移去附着区域内部后剩余的部分，旧块为 $A = S^{\lambda-1} \times D^{n+1-\lambda}$，新块为 $B = D^{\lambda} \times S^{n-\lambda}$。两者与 R 的交都是 $C = S^{\lambda-1} \times S^{n-\lambda}$。沿领圈稍作加厚即可应用 Mayer–Vietoris；相应有限维同调正合列的交错维数和为零，给出

$$\chi(N) = \chi(R) + \chi(A) - \chi(C), \qquad \chi(N') = \chi(R) + \chi(B) - \chi(C).$$

圆盘可缩，而 $\chi(S^j) = 1 + (-1)^j$，故相减得到所求公式。因 $(-1)^{\lambda-1} = -(-1)^{\lambda}$，奇数 n 时差为 0，偶数 n 时差为 $2(-1)^{\lambda}$。

在定向曲面上作保持定向的该项手术，移去两张盘、接入圆柱，Euler 示性数减少 2。若两盘都在亏格 g 的同一分支，去盘后的曲面仍连通，接入圆柱后也连通，因此

$$2 - 2g' = 2 - 2g - 2, \qquad g' = g + 1.$$

若两盘分别在亏格 g, h 的不同分支，圆柱把它们接成一个连通分支，故

$$2 - 2g' = (2 - 2g) + (2 - 2h) - 2, \qquad g' = g + h.$$

其余分支不受影响。 □

习题 17.18. 在标准定向环面 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上，取有向嵌入曲线

$$A(s) = (s, 0), \qquad B(t) = \left(t, t - \frac{1}{\pi}\sin(2\pi t)\right), \qquad s, t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

证明两条曲线横截相交于三个点，交点符号为两个 $+1$ 和一个 -1。解释该例为何说明带符号交数为 1 不能保证给定曲线只有一个交点。

解. B 的第一坐标为 t，所以它是嵌入。令 $y(t) = t - \pi^{-1}\sin(2\pi t)$，则 $y(t+1) = y(t) + 1$，参数化在环面上良定义。交点对应 $0 \le t < 1$ 内的整数值 $y(t)$。有

$$y'(t) = 1 - 2\cos(2\pi t),$$

它在 $(0, 1/6)$、$(5/6, 1)$ 为负，在 $(1/6, 5/6)$ 为正。局部极值为

$$y(1/6) = \frac{1}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \in (-1, 0), \qquad y(5/6) = \frac{5}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \in (1, 2).$$

因此除 $t = 0$ 的交点外，在中间严格递增的区间内还有唯一的 $y = 0$ 点和唯一的 $y = 1$ 点；两端递减的开区间没有其他整数值。交点总数恰为三个。

按有序切向量 (A', B') 计算，相交符号为

$$\operatorname{sgn}\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & y'(t) \end{pmatrix} = \operatorname{sgn} y'(t).$$

在 $t = 0$ 处导数为 -1，另两点导数为正，因而所有交点横截，交数为 $-1 + 1 + 1 = 1$。这个整数只保存各局部符号的总和；当前嵌入图里仍有三个不同的交点。用交点数作为把手消去的几何条件时，必须另外核对实际交点及其连接位置。 □

第十八章* Morse–Smale 同调

负梯度轨线把不同指标的临界点连接起来。本章在闭光滑流形上选择正规化 Morse–Smale 数据，证明稳定流形与横截扰动，利用能量和正则水平建立有限断裂紧性。在临界点的精确线性模型中，粘合化为带小参数的有限维方程；其唯一解为断裂轨线提供半区间邻域，确定一维紧化的流形结构及边界。由此以模二轨线计数定义微分，通过参数延拓证明选择无关性，并将其与把手边界、奇异同调逐项比较。最后构造整数轨线取向，核对边界符号，说明 Morse–Bott、非紧及等变问题增加的条件。

本章目标

- 从双曲线性化构造局部稳定流形，计算稳定、不稳定流形及无参数轨线空间的维数。
- 用能量恒等式和正则水平选定时间平移，说明轨线序列如何收敛为有限条断裂轨线。
- 写出临界点附近的精确通过方程，证明修正解的存在、唯一及其对粘合参数的光滑依赖。
- 由一维紧化的边界识别证明微分平方为零，用延拓及参数族构造链映射和链同伦。
- 将轨线交点与把手附着度对应，构造到奇异链的比较，并核对它与延拓的相容性。
- 给孤立轨线赋整数符号，计算断裂边界方向，辨明推广中需要重新建立的横截性与紧性。

圆周上的高度函数只有一个极大点 p 和一个极小点 q，从 p 到 q 却有两条下降轨线，分别沿圆周两侧运行。如果把临界点作为链群的生成元，把轨线数模二作为边界系数，就得到 $\partial p = (1+1)q = 0$。零次和一次同调各保留一个生成元，正好与圆周的奇异同调一致。第 17 章已经用把手说明临界点为什么能提供胞腔；现在要进一步认出这些胞腔之间的边界，为什么可以由流线来计算。

一条轨线可以通过平移时间得到许多参数表达，因此计数对象应是除去时间平移后的轨线。在合适的横截条件下，指标相差一的临界点之间得到零维空间，指标相差二时得到一维空间。Morse–Smale 条件[1]正是要求不稳定流形与稳定流形横截，使这两个维数计算成立。零维并不自动意味着有限，一维也不自动意味着有能够计数的端点；这两步都要由紧化来完成。

困难可以在一条越来越靠近中间鞍点的轨线上看到。它在鞍点附近停留的时间越来越长，原来的单条轨线趋向一条到达鞍点的轨线和一条从鞍点出发的轨线。紧性负

[1]Stephen Smale（1930 年生），美国数学家，研究微分拓扑与动力系统。

责说明极限只能有有限次这样的断裂；粘合则反向构造附近的长轨线，并证明它们恰好组成一个半区间。两者合起来，才把一次断裂识别为紧一维流形的一个边界点。这个边界的计数，就是 ∂^2 中出现的两段轨线计数。

本章在临界点附近把负梯度场选成精确的线性模型，使粘合的存在与唯一能够通过明确方程证明。这类数据的存在性在第 18.1 节证明，数据选择的独立性在第 18.4 节由延拓建立。前四节使用 $\mathbb{F}_2$ 系数，最后一节加入整数取向。所需基础是第 17 章的 Morse 坐标与把手附着、第 14 章的参数横截性、第 3 章的胞腔边界，以及第一卷第 11、13 章的隐函数定理与光滑流；使用时会恢复相应条件。动力系统方法中的粘合、取向和延拓可对照 [37, 第 3.3–3.4 节，第 4.1–4.2 节]。

18.1 梯度流的局部动力学

上一章的胞腔边界由把手的附着映射定义。若要用下降轨线直接计算边界，首先必须回答：从一个临界点出发的轨线有多少自由度，能够流向另一个临界点的条件又消去多少自由度？稳定与不稳定流形给出这两组参数；横截性保证相交后的维数等于预期值。最后还要删去沿同一条轨线移动时间原点的一个参数。

18.1.1 双曲临界点和稳定流形定理

在 Euclid 空间中，线性方程 $\dot z = Az$ 的解为 $e^{tA}z(0)$。特征值实部为负的方向在正时间收缩，实部为正的方向在负时间收缩。若没有实部为零的特征值，两类方向便有严格的指数间隔。

定义 18.1.1. 设光滑向量场 X 在 p 处为零。若线性化 $\mathrm{D}_pX : \mathrm{T}_pM \to \mathrm{T}_pM$ 的复特征值都不在虚轴上，就称 p 为**双曲零点** (hyperbolic zero)。实部为负、为正的广义特征空间分别记为 E^s_p, E^u_p，称为稳定与不稳定子空间。

线性化在零点处按共轭变换，与第 16 章使用的 D_pX 是同一对象。对负梯度 $X = -\operatorname{grad}_g f$，在 Morse 临界点处有

$$\mathrm{D}_pX = -G^{-1}H,$$

其中 G 为正定度量矩阵，H 为 Hessian 矩阵。它与对称矩阵 $-G^{-1/2}HG^{-1/2}$ 相似，所以全部特征值实且非零。若临界点的 Morse 指标为 λ，正特征值有 λ 个，负特征值有 $n-\lambda$ 个。

定理 18.1.2 (局部稳定流形定理)**.** 设 X 是光滑流形上的光滑向量场，p 为双曲零点。则在 p 的邻域内存在光滑嵌入圆盘 $W^s_{\mathrm{loc}}(p)$、$W^u_{\mathrm{loc}}(p)$，分别切于 E^s_p, E^u_p。充分靠近 p、在所有正时间内留在该邻域的轨线，恰从局部稳定流形出发，并指数趋于 p；负时间的对应结论对局部不稳定流形成立。这里的“局部”允许缩小圆盘及用于控制轨线的邻域。

证明. 给出稳定流形的构造；将时间反向便得到另一部分。取以 p 为零的坐标，写

$$X(z) = Az + R(z), \qquad R(0) = 0, \qquad \mathrm{D}R(0) = 0.$$

记 P_s, P_u 为沿不变分解 $E^s \oplus E^u$ 的投影。由矩阵指数的 Jordan 形式，可选 $a > 0, C \geq 1$，使

$$\|e^{tA}P_s\| \leq Ce^{-at}, \qquad \|e^{-tA}P_u\| \leq Ce^{-at} \quad (t \geq 0).$$

多项式因子可吸收到稍慢的指数中。将 R 乘以小球上的截断函数，可在整个坐标空间得到全局 Lipschitz 函数，其 Lipschitz 常数 L 任意小，且在更小球内仍是原来的 R。这里 $\mathrm{D}R(0) = 0$ 同时控制 R 的导数和截断产生的项。

固定 $0 < \beta < a$，考虑连续路径的完备赋范空间

$$\mathcal{B}_\beta = \left\{ z : [0, \infty) \to E^s \oplus E^u : \|z\|_\beta = \sup_{t \geq 0} e^{\beta t}|z(t)| < \infty \right\}.$$

给定稳定初值 $\xi \in E^s$，把寻找轨线改写成寻找下式的不动点：

$$\begin{aligned}(\mathcal{T}_\xi z)(t) = e^{tA}\xi &+ \int_0^t e^{(t-s)A}P_s R(z(s))\,\mathrm{d}s \\ &- \int_t^\infty e^{(t-s)A}P_u R(z(s))\,\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{18.1}$$

第一项把稳定初值向前推进；最后一项从未来施加“没有增长分量”的条件。这正是决定不稳定初值所需的额外约束。两项积分分别满足

$$\|\mathcal{T}_\xi z - \mathcal{T}_\xi w\|_\beta \leq CL\left(\frac{1}{a-\beta} + \frac{1}{a+\beta}\right)\|z - w\|_\beta.$$

例如第一项积分的加权估计为

$$e^{\beta t}\int_0^t Ce^{-a(t-s)}Le^{-\beta s}\,\mathrm{d}s \leq \frac{CL}{a-\beta}.$$

选 L 使总常数 $\kappa < 1$，逐次迭代 $\mathcal{T}_\xi$ 即得唯一不动点 z_ξ，并有

$$\|z_\xi\|_\beta \leq \frac{C}{1-\kappa}|\xi|.$$

取 ξ 足够小，这条路径始终处在原向量场未被截断的球中。对积分式求导可得 $\dot{z}_\xi = X(z_\xi)$，而 $P_s z_\xi(0) = \xi$。于是初值集合是图像

$$\xi \longmapsto \xi + h(\xi), \qquad h(\xi) = -\int_0^\infty e^{-sA}P_u R(z_\xi(s))\,\mathrm{d}s.$$

还需说明图像光滑，而不只连续。截断后 R 的各阶导数有界；在上述加权范数中，对积分逐次求导的估计仍由指数积分控制。$\mathrm{D}_z\mathcal{T}_\xi$ 的算子范数小于 κ，因此

$$(I - \mathrm{D}_z\mathcal{T}_\xi)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty}(\mathrm{D}_z\mathcal{T}_\xi)^j$$

一致收敛。对不动点等式作差商，再移项乘上这个逆，便得 z_ξ 对 ξ 的一阶导数；迭代同一步骤得到所有阶导数及其连续性。故 h 光滑。由于 $\mathrm{D}R(0) = 0$，在零路径处求导得到 $\mathrm{D}h(0) = 0$，图像切于 E^s。

最后验证刻画的唯一性。若原方程的一条正向轨线始终留在足够小球内，它是有界路径。变参数公式在不稳定分量上从 t 积分至 T，再令 $T\to\infty$；因 $e^{(t-T)A}P_u z(T)\to 0$，得到(18.1)。同一算子在普通有界连续路径范数（即 $\beta=0$）中也为收缩，可预先将 L 取得同时满足这一要求。因此该有界路径必等于已构造的 z_ξ，从而指数衰减并从图像出发。流的唯一性保证图像在轨线仍处于局部邻域期间不变。这完成了稳定流形的构造与刻画。 □

非线性稳定流形一般不是线性子空间。例如 $\dot u=u+v^2$，$\dot v=-v$ 的稳定流形为 $u=-v^2/3$，它在零处切于 v 轴；后面的习题将直接解出这一图像。线性化确定切方向，积分方程则决定曲面本身怎样弯曲。

18.1.2 稳定、不稳定流形的维数

本章在闭流形上进行计数。紧性保证光滑向量场的流 Φ_t 对所有 $t\in\mathbb{R}$ 存在，这里使用第一卷第 13 章第 2 节的紧流形完备性。对零点 p，定义

$$W^s(p)=\{x:\lim_{t\to+\infty}\Phi_t(x)=p\},\qquad W^u(p)=\{x:\lim_{t\to-\infty}\Phi_t(x)=p\}.$$

它们分别称为**稳定流形** (stable manifold)与**不稳定流形** (unstable manifold)。

命题 18.1.3. *设 M^n 为闭光滑流形，$f:M\to\mathbb{R}$ 为 Morse 函数，$X=-\operatorname{grad}_g f$。对指标为 $\lambda(p)$ 的临界点 p，$W^s(p)$、$W^u(p)$ 具有自然的单射浸入流形结构，维数分别为 $n-\lambda(p)$、$\lambda(p)$。在 p 处，它们的切空间分别是 D_pX 的稳定与不稳定子空间。*

证明. 上一小节已经证明 p 双曲，并计算了两种线性子空间的维数。局部稳定图像与其各个向后流像

$$\Phi_{-t}(W^s_{\mathrm{loc}}(p)),\qquad t\ge 0,$$

覆盖 $W^s(p)$：趋于 p 的轨线在充分大时间后留在局部邻域。局部图像上的稳定坐标满足 $\dot\xi=A_s\xi+O(|\xi|^2)$。正定二次型

$$Q(\xi)=\int_0^\infty |e^{tA_s}\xi|^2\,\mathrm{d}t$$

沿该方程的导数为 $-|\xi|^2+O(|\xi|^3)$，所以足够小的 Q 子水平椭球给出正向不变的局部圆盘。因而可只取整数时间 $t=0,1,2,\dots$，得到递增的圆盘族。相邻圆盘的重叠转换由光滑流给出，其微分可逆；因此这些图拼成同维光滑流形，包含到 M 的映射为单射浸入。对反向流作相同构造得到 $W^u(p)$。切空间与维数来自局部稳定流形定理。 □

为使断裂点附近的粘合能够写成具体方程，以下选择在 Morse 坐标中具有精确线性表达的下降场。先在定理 17.1.5 给出的 Morse 函数上，用命题 17.1.6 分开临界值。

定义 18.1.4. *设 M 为闭光滑流形，f 为临界值互异的 Morse 函数。若光滑向量场 X 满足 $Xf<0$ 于非临界点，并且在每个临界点的某张 Morse 坐标中有*

$$f=f(p)-|u|^2+|v|^2,\qquad X(u,v)=(2u,-2v),\quad u\in\mathbb{R}^{\lambda(p)},\ v\in\mathbb{R}^{n-\lambda(p)},\tag{18.2}$$

就把 (f,X) 称为本章的正规化 Morse 数据。

这种数据总能选到。取各临界点互不相交的 Morse 坐标邻域，在其中规定 Euclid 度量，再用单位分解与外部度量拼接，保持更小邻域内的度量不变。所得 $X = -\operatorname{grad}_g f$ 满足(18.2)。反过来，定义中的每个 X 也确实是某个光滑度量的负梯度：在非临界区域令 $\alpha = -\mathrm{d}f$，则 $\alpha(X) > 0$，并有分解

$$\mathrm{T}M = \mathbb{R}X \oplus \ker \alpha.$$

在 $\ker\alpha$ 上任选正定内积 h，规定

$$g(aX + v, bX + w) = ab\,\alpha(X) + h(v, w).$$

于是 $g(X, \cdot) = \alpha = -\mathrm{d}f$。临界点附近的 Euclid 度量满足同一等式，用单位分解拼接时此线性等式仍保持，得到所需全局光滑度量。

对正规化数据，局部稳定与不稳定圆盘分别为 $u = 0$、$v = 0$，轨线的表达为

$$u(t) = e^{2t}u(0), \qquad v(t) = e^{-2t}v(0).$$

这项选择将高阶项放到临界点以外，后面可直接用停留时间 T 与参数 e^{-2T} 描述经过临界邻域的长轨线。第 18.4 节将通过延拓映射比较不同的数据选择。

此时全局稳定流形还可明确参数化为 $\mathbb{R}^{n-\lambda(p)}$。取局部稳定球面 $|v| = \varepsilon$，对 $v \neq 0$ 定义

$$\iota_s(v) = \Phi_{-\frac{1}{2}\log(|v|/\varepsilon)}\left(0, \varepsilon\frac{v}{|v|}\right), \qquad \iota_s(0) = p.$$

当 $|v| \le \varepsilon$ 时，这就是局部坐标点 $(0, v)$；当 $|v| > \varepsilon$ 时，则沿完整流向后延拓。每条非恒定稳定轨线恰好经过局部球面一次，故它给出全局一一参数化，逆映射由光滑的到达时间给出。零维情形直接为一个点。反向时间同样参数化 $W^u(p) \cong \mathbb{R}^{\lambda(p)}$。这里采用的是前述自然浸入流形结构；特别地，这两个流形都可缩，后面可以在它们上面连续选择方向。

18.1.3　Morse–Smale 扰动

从 p 出发并流向 q 的非恒定轨线，其每个点都在 $W^u(p) \cap W^s(q)$ 中。两个流形若相切，交集可能有多余维数，计数也会对扰动不稳定。因此需要第 14 章的横截条件。

定义 18.1.5. 闭光滑流形上的正规化 Morse 数据 (f, X) 满足下列横截性时，称它满足 **Morse–Smale 条件** (Morse–Smale condition)：

$$W^u(p) \pitchfork W^s(q) \qquad \text{对全部临界点} p, q,$$

条件在相交点处的含义是两切空间之和为整个 T_xM；对浸入流形用其上述自然流形结构判断。

定理 18.1.6 (Morse–Smale 扰动)**.** 设 (f, X_0) 是闭光滑流形上的正规化 Morse 数据，并在各临界点选定更小的、两两不交的闭坐标邻域。则 X_0 的每个 C^∞ 邻域中都有光滑向量场 X，使 (f, X) 满足 Morse–Smale 条件，且 $X = X_0$ 于这些闭邻域的某个固定邻域。函数 f 及全部临界点均保持不变。

证明. 把问题化为有限时间的流映射横截性，这样每次扰动只需有限个参数。对每个临界点 p，在固定线性邻域内部取局部出球面

$$S_p^- = \{(u,0) : |u| = \varepsilon_p\},$$

维数为 $\lambda(p)-1$；对每个 q 取入球面

$$S_q^+ = \{(0,v) : |v| = \varepsilon_q\},$$

维数为 $n-\lambda(q)-1$。空维球面取空集。任何从 p 到 q 的非恒定轨线，都恰好经过这两个球面一次。考察

$$E_X : S_p^- \times (0,\infty) \longrightarrow M, \qquad E_X(a,T) = \Phi_T^X(a).$$

条件 $E_X \pitchfork S_q^+$ 等价于 $W^u(p) \pitchfork W^s(q)$：E_X 的微分包含不稳定方向及流方向，而在入球面上 $\mathrm{T}W^s(q) = \mathrm{T}S_q^+ \oplus \mathbb{R}X$。同一流方向已经在 E_X 的像内，故两种切空间满秩条件相同。$p=q$ 的情形在临界点由正、负子空间互补自动成立，且严格下降排除了非恒定同宿轨线。

先只要求在紧集 $K_N = S_p^- \times [1/N, N]$ 上横截，N 为正整数。若 $E_{X_0}(a,T) \in S_q^+$，该连接段在两临界邻域之间必经过一个允许扰动的小流盒。对支于该流盒的场 Y，终点关于 $X_\theta = X_0 + \theta Y$ 的一阶变化为

$$\left.\frac{\partial}{\partial\theta}\right|_0 \Phi_T^{X_\theta}(a) = \int_0^T \mathrm{d}\Phi_{T-s}^{X_0}(Y(\Phi_s^{X_0}(a)))\,\mathrm{d}s. \tag{18.3}$$

这由第一卷第 13 章第 1 节的参数光滑依赖及其变分方程得到：对流方程求参数导数，再用基本解矩阵积分。选一小段时间上的光滑截断函数，其积分为一；对任意目标向量 $w \in \mathrm{T}_{\Phi_T(a)}M$，沿这段轨线规定

$$Y(\Phi_s(a)) = \rho(s)\,(\mathrm{d}\Phi_{T-s})^{-1} w.$$

用流盒坐标横向延拓并加截断，便得到允许的光滑场，使(18.3)恰等于 w。因 f 严格下降，流盒可选在一个小高度带中，该轨线不会再次经过其支集。因此有限个这样的场就能在此约束点补足全部终点方向。

约束点集 $K_N \cap E_{X_0}^{-1}(S_q^+)$ 紧。取有限覆盖，收集上述有限个场 $Y_1,\dots,Y_L$，得到

$$(a,T,\theta) \longmapsto \Phi_T^{X_0+\sum_i \theta_i Y_i}(a).$$

在足够小的参数球内，它在 K_N 附近与 S_q^+ 横截。原来避开 S_q^+ 的其余紧部分仍避开它，因 S_q^+ 闭。由定理 14.3.5，任意小参数中都有使切片在 K_N 上横截的选择。充分小的场扰动还保持 $Xf<0$：固定临界邻域之外是紧集，原来的 $-X_0 f$ 在那里有正下界。临界邻域内的场完全未改。

现在同时实现全部条件。临界点对只有有限多个，而 $N=1,2,\dots$，故可把这些紧集横截要求排成可数序列。每项要求由刚才的构造在允许场空间中稠密；由有限时间流的一阶连续依赖及命题 14.3.7，它又是开条件。逐项选光滑场 X_j，使第 j 项及先前

各项成立，并把第 j 次改动的 C^j 范数取得小于 2^{-j} 倍的指定容差。每次再为已满足的有限个条件选择保持它们的开邻域，分配后续改动的总误差小于这些邻域的容差。还把所有改动的总 C^0 误差限制在保持下降条件的界内，并满足最初给定的 C^∞ 邻域中的有限阶控制。

于是 X_j 在每个 C^r 范数中收敛；在有限坐标覆盖上逐阶取极限，得到光滑 X。全部紧集横截条件由各自预留的余量保持，固定邻域内的表达也未变。任意有限时间的连接轨线属于某个 K_N，所以所有不稳定与稳定流形都横截。这便得到所需的 X。 □

这里的扰动改变临界点之间的轨线走向，同时完整保留临界点附近的线性模型。这两种控制将在后面同时使用：横截性给粘合方程的可逆线性部分，局部线性模型给小参数的精确表达。

18.1.4　轨线空间及平移群商

对不同临界点 p, q，设 $\widetilde{\mathcal{M}}(p,q)$ 为满足

$$\dot\gamma(t) = X(\gamma(t)), \qquad \lim_{t\to-\infty}\gamma(t) = p, \qquad \lim_{t\to+\infty}\gamma(t) = q$$

的非恒定参数化轨线。由流的唯一性，取值 $\gamma \mapsto \gamma(0)$ 将其识别为 $W^u(p)\cap W^s(q)$。时间平移

$$(\tau\cdot\gamma)(t) = \gamma(t+\tau)$$

只改变零时刻，不改变下降路径。将这一冗余除去，得到**轨线模空间** (moduli space of trajectories)

$$\mathcal{M}(p,q) = \widetilde{\mathcal{M}}(p,q)/\mathbb{R}.$$

本章的计数都在这个商空间中进行。

命题 18.1.7. *设 (f, X) 是闭光滑 n 维流形上的正规化 Morse–Smale 数据，$p \neq q$ 为临界点。若 $\mathcal{M}(p,q)\neq\varnothing$，则 $f(p)>f(q)$、$\lambda(p)>\lambda(q)$，而 $\mathcal{M}(p,q)$ 是维数*

$$\dim \mathcal{M}(p,q) = \lambda(p) - \lambda(q) - 1$$

的光滑流形。任取 $f(q)<a<f(p)$ 中的正则值，取唯一交点给出微分同胚

$$\mathcal{M}(p,q) \cong W^u(p)\cap W^s(q)\cap f^{-1}(a). \tag{18.4}$$

时间平移作用自由且固有。

证明. 非恒定轨线上 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(\gamma(t)) = Xf < 0$，所以两端临界值严格下降。定理 14.3.3 的交集维数公式给出

$$\dim\widetilde{\mathcal{M}}(p,q) = \lambda(p) + (n-\lambda(q)) - n = \lambda(p)-\lambda(q).$$

非零流向量 X 同时切于这两张流形，故交集的非空维数至少为一，得到指标严格下降。沿交集，$\mathrm{d}f(X)<0$，所以 $f=a$ 再切去一维。

轨线上 f 连续且严格递减，两端值分别为 $f(p), f(q)$，故每条轨线恰有一个点在水平 a 上。记这个截面为 S。由到达方程 $f(\Phi_t(x)) = a$ 及其时间导数 $Xf \neq 0$，隐函数定理给出到达时间对 x 的光滑依赖。因此

$$S \times \mathbb{R} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}}(p,q), \qquad (z,t) \longmapsto \Phi_t(z)$$

为微分同胚；逆映射把一个点送回其唯一截面点，并记录所用时间。于是平移作用对应第二因子上的普通平移，既自由又固有：若初、末两点在两个指定紧集中，它们的时间坐标之差有界，截面坐标也在紧集中，作用映射的相应原像为紧集。取商就得到 S 的光滑结构及(18.4)。换另一正则水平时，过渡映射是流的首次到达映射，仍光滑，故这个结构不依赖所选水平。 □

对于不同临界点，模空间非空的必要条件是指标至少下降一。指标相差一时，商空间为零维；相差二时，它为一维。零维目前只说明每条轨线在附近孤立，是否总共有有限条还要使用下一节的断裂紧性。

例 18.1.8. 标准 S^n 的高度函数只有最高点 p 与最低点 q。其负梯度轨线是由北向南的子午线；除去时间平移后，每条子午线由赤道上的唯一交点确定。因此

$$\mathcal{M}(p,q) \cong S^{n-1}.$$

对 $n=1$，它是两条半圆轨线组成的两点集；对 $n=2$，它是一圈轨线。将度量在极点附近改成正规化度量，并保持径向方向，可保留这组无参数轨线。这个例子也显示，若不除去平移，即使只有一条几何路径，仍会出现一整条 $\mathbb{R}$ 的参数。

18.2 轨线序列和断裂紧化

轨线可以越来越靠近一个中间临界点，在那里停留越来越久，再继续下降。每一条轨线都从 p 到 q，极限却可能要由“从 p 到 r”和“从 r 到 q”两条轨线合起来描述。要把轨线数用作链复形的系数，首先必须知道这种退化能发生多少次，以及是否还有别的轨线逃失方式。本节利用下降的函数值为轨线选定截点，把紧性问题化成有限个紧水平集中的收敛问题。

18.2.1 能量恒等式与临界值下降

固定闭光滑流形 M、Morse 函数 f 和光滑 Riemann 度量 g，令 $X = -\operatorname{grad}_g f$。前节所选的正规化数据满足这些条件。闭性保证 X 的流对所有实时间存在：第一卷第 13 章第 2 节的紧支完备性定理适用，因为此时整个流形就是一个紧支集。

命题 18.2.1. 设 M 为闭光滑流形，$f : M \to \mathbb{R}$ 为 Morse 函数，g 为光滑 Riemann 度量。任何非恒定解

$$\dot\gamma(t) = -\operatorname{grad}_g f(\gamma(t)), \qquad t \in \mathbb{R},$$

都存在临界点 p, q，使 $\gamma(t) \to p$ 当 $t \to -\infty$，$\gamma(t) \to q$ 当 $t \to +\infty$。而且 $f(p) > f(q)$，并有

$$E(\gamma) := \int_{-\infty}^{+\infty} |\dot\gamma(t)|_g^2 \, \mathrm{d}t = f(p) - f(q). \tag{18.5}$$

证明. 梯度的定义给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma(t)) = \mathrm{d}f_{\gamma(t)}(\dot\gamma(t)) = -|\operatorname{grad}_g f(\gamma(t))|_g^2.$$

积分于有限区间 $[a,b]$，得到

$$\int_a^b |\dot\gamma|_g^2 \,\mathrm{d}t = f(\gamma(a)) - f(\gamma(b)).$$

f 在紧流形上有界，因此两端的函数值极限存在，且正、负半轴上的能量均有限。还要证明轨线本身收敛，而不只证明其函数值收敛。

考察正向极限集

$$\omega(\gamma) = \bigcap_{T\ge 0} \overline{\{\gamma(t) : t \ge T\}}.$$

其中每个集合都是非空紧连通集，且随 T 增大而递减；因此交也是非空紧连通集。若 $x \in \omega(\gamma)$ 不是临界点，就可取 x 的邻域 V，以及稍大的邻域 U，使 $|\operatorname{grad} f| \ge \delta > 0$ 于 U。流的连续性和 $\overline{V} \subset U$ 的紧性给出统一的 $h > 0$：从 V 出发的轨线在时间 $[0,h]$ 内留在 U。轨线无限次进入 V；选取间隔大于 h 的进入时刻，每次在随后长度 h 的区间耗费至少 $h\delta^2$ 的能量，与正向能量有限矛盾。故 $\omega(\gamma)$ 全由临界点组成。

Morse 临界点孤立，在紧流形上只有有限个。有限集的非空连通子集只有一个点，因此 $\omega(\gamma) = \{q\}$。若轨线不趋于 q，可取一个离 q 有正距离的点列，并由紧性取得另一个正向聚点，矛盾。负向极限同理为某个临界点 p。令有限区间的两端趋于无穷，即得能量恒等式。非恒定轨线在任何有限时刻均不经过临界点，否则由常微分方程解的唯一性，它将恒定；故其能量严格为正，$f(p) > f(q)$。 □

能量在本章就是下降掉的函数值。它控制的是整个过程的总变化量，并不控制需要多长时间：在临界点附近，梯度很小，轨线可以用很长时间下降很少的高度。这正是断裂极限的来源。

例 18.2.2. 在局部标准模型 $f = c - u^2 + v^2$ 中，下降方程为 $\dot u = 2u$、$\dot v = -2v$，所以

$$u(t) = e^{2t}u(0), \qquad v(t) = e^{-2t}v(0).$$

从 $v = \varepsilon$ 的截面进入，且 $u(0) = \eta > 0$，到达 $u = \varepsilon$ 所需的时间为

$$T = \frac{1}{2}\log\frac{\varepsilon}{\eta}.$$

当 $\eta \to 0$ 时，$T \to \infty$；前半段趋于沿 v 轴进入原点的轨线，后半段经重新选定时间零点后趋于沿 u 轴离开原点的轨线。原点是两个极限段的共同端点。

18.2.2　时间平移与轨线收敛

非参数轨线没有指定的时间零点。若任意选择参数，同一条轨线作越来越大的平移，便可能在每个有限时间区间都趋于一个恒定临界点。为保留一段真正的运动，应先让轨线在一个固定正则水平上经过时间零点。

引理 18.2.3. 设 M 闭，$X=-\operatorname{grad}_g f$，其中 f 为 Morse 函数。设 a 为正则值，γ_ν 为满足 $f(\gamma_\nu(0))=a$ 的下降轨线。则可取子列及一条非恒定下降轨线 γ，使

$$\gamma_\nu \longrightarrow \gamma \quad \text{于每个有界时间区间，按} C^\infty \text{收敛.}$$

若所有 γ_ν 都连接同一对临界点 p,q，则极限轨线的两个端点 p',q' 满足

$$f(p)\geq f(p')>a>f(q')\geq f(q).$$

证明. 水平集 $f^{-1}(a)$ 紧，故可使 $x_\nu=\gamma_\nu(0)\to x\in f^{-1}(a)$。设 Φ_t 为 X 的流，则 $\gamma_\nu(t)=\Phi_t(x_\nu)$。第一卷第 13 章第 1 节的光滑依赖定理说明 $(t,x)\mapsto\Phi_t(x)$ 光滑。限制到任意紧时间区间后，所有阶导数都连续，因而 $\Phi_t(x_\nu)\to\Phi_t(x)$ 按 C^∞ 收敛。a 为正则值，故 $X(x)\neq 0$，极限轨线非恒定。

若原轨线连接 p,q，对每个固定 t 都有 $f(q)\leq f(\gamma_\nu(t))\leq f(p)$。取极限，再让 $t\to\pm\infty$，并用命题 18.2.1，便得到所述端点不等式。 □

这项引理保留了穿过指定水平的那一段轨线。它的端点可能已经改变，例如原来的 $p\to q$ 轨线在极限中变成了 $p'\to q'$。其余下降过程要到别的水平上重新选定时间零点才能看见。

下面记录一个连接相邻截点的判断。取正则值 $a>b$，设 $\gamma_\nu(0)=x_\nu\in f^{-1}(a)$，并记其经过 $f^{-1}(b)$ 的时间为 $\tau_\nu>0$，对应点为 y_ν。若 $x_\nu\to x$、$y_\nu\to y$，则：

- 若 τ_ν 有界，取子列使其趋于 τ，便有 $y=\Phi_\tau(x)$，两截点属于同一条极限轨线。
- 若 $\tau_\nu\to\infty$，则从 x 出发的正向轨线始终留在 $f\geq b$，而从 y 出发的负向轨线始终留在 $f\leq a$。若 $[b,a]$ 内恰有一个临界点 r，两条轨线相应的极限端点就都只能是 r。

第二点的“始终”可逐个固定时间检验：对任意 $T>0$，当 $\tau_\nu>T$ 时，$f(\Phi_T(x_\nu))\geq b$，取极限即可；负向论证相同。随后由上一命题，两端必须收敛到带中的临界点。正则端水平不含临界点，带中又只有 r，因此两段确实在同一个 r 接合。

18.2.3 有限次断裂和能量控制

设 $p\neq q$ 为临界点，且 $f(p)>f(q)$。一个从 p 到 q 的**断裂轨线** (broken trajectory) 是有限序列

$$\gamma=(\gamma_1,\dots,\gamma_\ell),\qquad \gamma_i\in\mathcal{M}(p_{i-1},p_i),\qquad p_0=p,\quad p_\ell=q,$$

其中各段均为非恒定非参数轨线。它的临界值严格下降：

$$f(p_0)>f(p_1)>\cdots>f(p_\ell).$$

两条相接轨线各自拥有时间平移的自由，故断裂轨线记录的是各段的非参数类，没有额外的共同时间参数。未断裂轨线对应 $\ell=1$。

定理 18.2.4 (断裂轨线紧性)**.** 设 M 为闭光滑流形，f 为临界值互异的 Morse 函数，$X = -\operatorname{grad}_g f$。设 p, q 为满足 $f(p) > f(q)$ 的临界点。从 p 到 q 的下降轨线序列都存在一个有限断裂极限：可取子列、临界点链 $p = p_0, \dots, p_\ell = q$ 及时间平移 $s_{\nu,i}$，使

$$\gamma_\nu(\cdot + s_{\nu,i}) \longrightarrow \gamma_i \quad \text{于紧时间区间按} C^\infty \text{收敛}, \qquad \gamma_i \in \mathcal{M}(p_{i-1}, p_i).$$

相邻两段的平移满足 $s_{\nu,i+1} - s_{\nu,i} \to +\infty$，而能量完整分解为

$$E(\gamma_\nu) = f(p) - f(q) = \sum_{i=1}^{\ell} E(\gamma_i). \tag{18.6}$$

全部断裂轨线组成一个紧 Hausdorff 空间；其拓扑可由下述有限组正则水平上的交点确定。

证明. 列出 $f(q)$ 与 $f(p)$ 之间的全部临界值，包括端点：

$$c_0 = f(p) > c_1 > \cdots > c_m = f(q).$$

每个区间 (c_{j+1}, c_j) 选一个正则值 a_j，令 $L_j = f^{-1}(a_j)$。每条 $p \to q$ 轨线恰好与每个 L_j 相交一次，记交点为 $x_{\nu,j}$。有限乘积 $\prod_{j=0}^{m-1} L_j$ 紧；取共同子列，使所有 $x_{\nu,j} \to x_j$。再对有限个相邻水平间的通过时间取子列，使每个时间或者趋于有限值，或者趋于正无穷。

在 $x_{\nu,j}$ 处把时间平移为零，由引理 18.2.3 得到穿过 x_j 的完整极限轨线。如果两个相邻水平间的通过时间有限，上面关于相邻截点的判断说明，这两条极限轨线只是同一轨线的不同参数选择，应合并为一段。如果通过时间趋于无穷，两水平之间恰有临界值 c_{j+1}，且因临界值互异只有一个临界点；同一判断说明，上段的正端点与下段的负端点就是这个点。最上段的负端点只能为 p：它的函数值介于 a_0 与 $f(p)$ 之间，而这一区域仅有临界点 p。最下段同理以 q 结束。于是全部非重复段接成所需的临界点链，而不只是互不相关的局部极限。

为每一段选它穿过的一个 L_j，以原轨线到达该水平的时刻为 $s_{\nu,i}$。跨过相邻两段接点时，通过时间已经趋于无穷，故相邻平移之差也趋于无穷。段数至多为 m。若将全部不同临界值之间的最小正差记为 Δ，还可写出

$$\ell \Delta \le f(p) - f(q).$$

每段的能量由其两端临界值之差给出，有限求和逐项抵消，便得到(18.6)。这条等式说明未被任何局部极限段捕获的能量为零；长时间停留本身没有另带一份正能量。

最后给出整个断裂空间的拓扑并核实其紧性。任一断裂链都在每个 L_j 上恰有一个交点，故有评价映射

$$\operatorname{ev} : \overline{\mathcal{M}}(p, q) \longrightarrow \prod_{j=0}^{m-1} L_j.$$

这里 $\overline{\mathcal{M}}(p, q)$ 暂表示所有有限断裂链的集合。该映射为单射：一条非恒定轨线由其任意一个点唯一决定，而每段连接两个不同临界值，必穿过所选水平中的至少一个；因而全部截点确定各段及它们的连接次序。用这个单射赋予断裂空间子空间拓扑。

其像是闭集。事实上，给定一列断裂链及其截点的极限，可能出现的临界点链只有有限种；取子列使链的临界点序列固定。分别对每个非恒定段应用刚才的有限水平论证，使它进一步分裂成有限条轨线，再按原有共同端点串接。得到的仍是从 p 到 q 的有限断裂链，且其截点恰为给定极限。因此评价像序列闭。有限乘积是紧度量空间，序列闭即闭，所以断裂空间紧且 Hausdorff。

在未断裂部分，这个拓扑与正则水平截面的通常拓扑一致：任取一处截点，附近的非断裂轨线到其他固定正则水平的到达时间，由流的光滑依赖和横截性随该截点连续变化；反过来乘积收敛当然蕴含该截点收敛。更换所选正则水平也不改变拓扑，因为同一相邻临界值间没有临界点，流给出两个水平的光滑对应。 □

若数据还满足 Morse–Smale 条件，每个非恒定段都满足

$$\lambda(p_{i-1}) - \lambda(p_i) \geq 1,$$

因为命题 18.1.7 给出的轨线空间维数为两端指标差减一，非空光滑流形不能有负维数。因此

$$\ell \leq \lambda(p) - \lambda(q).$$

能量的临界值下降给出有限性，横截性还把可出现的段数限制在指标差以内。这两种控制分别来自函数的下降和稳定、不稳定流形的相交。

$\overline{\mathcal{M}}(p,q)$ 的记号记录了允许断裂后的紧空间。下一节将证明，指标差为二时，每个断裂点都有一条由真实未断轨线形成的半开邻域。因此在链复形所需的零维、一维情形，这个空间确实是原轨线空间的紧化，并具有确定的边界结构。

引理 18.2.5. *设 (f,g) 为闭流形上的正规化 Morse–Smale 数据，未断轨线 $\gamma_\nu \in \mathcal{M}(p,q)$ 在上述拓扑中趋于一断裂链 $(\alpha,\beta) \in \mathcal{M}(p,r) \times \mathcal{M}(r,q)$。在 r 的正规化坐标中选充分小的闭箱*

$$B_\varepsilon = \{(u,v) : |u| \leq \varepsilon,\ |v| \leq \varepsilon\},$$

使 α 沿稳定轴在 $(0,v_0)$ 进入 $|v| = \varepsilon$，β 沿不稳定轴在 $(u_0,0)$ 离开 $|u| = \varepsilon$。则对充分大的 ν，γ_ν 的相应进入点、离开点趋于 $(0,v_0)$、$(u_0,0)$，且这次通过箱子的时间 $T_\nu \to +\infty$。

证明. 在 α 所穿过的一个正则水平上固定时间零点。评价拓扑的收敛和引理 18.2.3 使原轨线在这个锚点附近的任意固定有限时间区间上趋于 α。从锚点到 $(0,v_0)$ 的时间有限；到达截面处有

$$X(|v|^2 - \varepsilon^2) = -4\varepsilon^2 \neq 0.$$

因此隐函数定理和流的光滑依赖使附近轨线的截面交点连续变化，得到进入点收敛。沿 β 从另一个水平截点向后追踪，同理得到离开点收敛。

箱内方程为 $u(t) = e^{2t}u(0)$、$v(t) = e^{-2t}v(0)$。从进入面出发，$|u|$ 增加而 $|v|$ 减少，故只会从离开面离开。两次求得的交点属于同一次通过：进入面的函数值至少为 $f(r)$，离开面的函数值至多为 $f(r)$，而非恒定轨线严格下降，离开后不能再进入。设进入点的第一分量为 u_ν。它不能为零，否则该轨线将一直趋于 r 而无法继续到 q；于是

$$T_\nu = \frac{1}{2}\log\frac{\varepsilon}{|u_\nu|} \longrightarrow +\infty,$$

因为 $u_\nu \to 0$。 □

引理 18.2.6. 设 M 为闭光滑流形，K 为紧光滑参数空间，$(f_{t,\sigma}, g_{t,\sigma})$ 为光滑族，其中 $\sigma \in K$。假设存在 $T > 0$，使族在 $t \le -T$ 和 $t \ge T$ 分别等于固定的 Morse 数据 (f_-, g_-)、(f_+, g_+)，两端 Morse 函数的临界值分别互异。设 $\sigma_\nu \to \sigma$，且

$$\dot\eta_\nu = -\operatorname{grad}_{g_{t,\sigma_\nu}} f_{t,\sigma_\nu}(\eta_\nu), \qquad \eta_\nu(-\infty) = p, \quad \eta_\nu(+\infty) = q,$$

其中 p, q 是固定的两端临界点。则可取子列，得到一条参数为 σ 的中心延拓轨线 η，其两端为 r_-, r_+，以及从 p 到 r_- 的有限 f_- 断裂链和从 r_+ 到 q 的有限 f_+ 断裂链。允许任一端的链为空。中心轨线按紧时间区间 C^∞ 收敛，端部各段经时间平移后按相同意义收敛。能量有统一上界，并等于极限各段能量之和。

证明. 取子列使 $\eta_\nu(0)$ 在紧流形中收敛。带参数常微分方程的光滑依赖给出一条定义在整个实轴的极限解 η，以及紧时间区间上的 C^∞ 收敛。此处定义时间零点由外加的族 $f_{t,\sigma}$ 固定，不能再将中心轨线任意平移。两端方程已经自治，故命题 18.2.1 在两条半轴上给出临界极限 r_-, r_+。

在负端取所有位于 $f_-(r_-)$ 与 $f_-(p)$ 之间的正则水平，重复紧性定理的有限截点论证。过渡时间有限的截点合并为一段，发散的截点之间出现唯一的临界点。最后一段接到 r_-：若极限中心负尾非恒定，就再取一个位于其负端极限值以下、且由该尾穿过的正则水平，中心轨线的局部收敛确定这一截点；若负尾恒定于 r_-，则以收敛的终点 $\eta_\nu(-T) \to r_-$ 代替最后的截点。若前一截点到此终点的时间有界，流的唯一性将迫使一条非恒定轨线在有限时间到达临界点，矛盾；所以最后的时间趋于无穷，端点确为 r_-。由此得到所述负端链。正端用相同论证，时间方向相反。两端各只有有限个临界值，故断裂次数有限。

沿非自治解求导得到

$$E(\eta_\nu) = f_-(p) - f_+(q) + \int_{-T}^{T} \partial_t f_{t,\sigma_\nu}(\eta_\nu(t))\,\mathrm{d}t. \tag{18.7}$$

这里 $E(\eta_\nu) = \int_{\mathbb{R}} |\dot\eta_\nu|^2_{g_{t,\sigma_\nu}}\,\mathrm{d}t$，等式由有限区间积分再取两端极限得到。紧性使积分项的绝对值不超过

$$2T \max_{[-T,T]\times K\times M} |\partial_t f_{t,\sigma}|.$$

中心区间上的收敛使该积分项趋于 η 的同类积分。两端各段能量分别相加为 $f_-(p) - f_-(r_-)$、$f_+(r_+) - f_+(q)$；中心能量由同一公式计算。三部分之和正好是原能量的极限，故没有遗漏。 □

这一证明还有一个用于延拓复合的形式。若时间族由两个固定长度的过渡区间组成，中间在一套固定 Morse 数据上停留长度 R，当 $R \to \infty$ 时，分别在两个过渡区间的中心选定时间零点，可取得两条中心延拓轨线。中间自治段用有限正则水平作相同提取，得到连接两条中心轨线的有限梯度断裂链；两端仍可有上述断裂。能量恒等式中的时间导数只支撑于两个固定过渡区间，故上界与 R 无关。这个结论控制可能的极限；这些极限附近的局部坐标与粘合将在后面构造延拓映射时使用。

18.2.4 零维紧性及计数有限性

现在可以回答链群微分中的第一个实际问题：指标相差一的临界点之间，究竟是否只有有限条非参数轨线？

推论 18.2.7. *设 M 为闭光滑流形，(f,g) 为 Morse–Smale 数据，f 的临界值互异。若 $\lambda(p)-\lambda(q)=1$，则 $\mathcal{M}(p,q)$ 是有限集。*

证明. 命题 18.1.7 的横截交维数公式使 $\mathcal{M}(p,q)$ 为零维光滑流形，因而每一点都是孤立点。定理 18.2.4 说明任何序列都有有限断裂极限。但若断成至少两段，每段指标严格下降至少一，便有 $\lambda(p)-\lambda(q)\geq 2$，与假设矛盾。所以所有极限仍在 $\mathcal{M}(p,q)$ 内，原空间已经紧。紧离散空间有限：其各个单点邻域组成开覆盖，有限子覆盖即给出有限点集。 □

于是可定义

$$n_2(p,q) := \#\mathcal{M}(p,q) \pmod 2 \in \mathbb{F}_2.$$

有限性必须先于这个计数；零维只说明局部孤立，不能排除无穷多个点向一个未加入的断裂极限聚集。指标差为一时，正是严格的指标下降排除了这种聚集。

当 $\lambda(p)-\lambda(q)=2$ 时，最多出现两段，所有可能的新增点都属于

$$\bigsqcup_{\lambda(r)=\lambda(q)+1} \mathcal{M}(p,r)\times\mathcal{M}(r,q).$$

每个因子已经由上述推论知道有限，故候选断裂点也有限。不过，“只有这些候选极限”仍未说明每个候选点附近是一条半开弧，也没有排除多条弧以同一个方式聚集。下一节的粘合与唯一性将准确补上这项局部几何事实。

18.3 粘合与低维边界结构

断裂紧性说明一列轨线可能趋向两段首尾相接的轨线，但还没有说明每一对断裂轨线都能从未断裂轨线逼近，也没有排除多个分支汇到同一个断裂点。要把断裂点认作一维流形的边界，必须证明它附近恰有一个半开区间。本节利用临界点附近已经正规化的流，把这一问题写成有限维匹配方程；横截性给出可逆的线性部分，收缩映射给出唯一的非线性修正。

18.3.1 断裂轨线的局部拼接

固定闭光滑 n 维流形上的正规化 Morse–Smale 数据 (f,X)，沿用下降约定 $X=-\operatorname{grad}_g f$。设

$$\alpha\in\mathcal{M}(p,r),\qquad \beta\in\mathcal{M}(r,q),\qquad \lambda(p)=\lambda(r)+1=\lambda(q)+2.$$

记 $a=\lambda(r)$、$b=n-a$。在 r 附近取正规化坐标

$$f(u,v)=f(r)-|u|^2+|v|^2,\qquad X(u,v)=(2u,-2v),\qquad (u,v)\in\mathbb{R}^a\times\mathbb{R}^b.$$

这里 $a,b\geq 1$。选充分小的 $\varepsilon>0$，使闭箱体

$$Q_\varepsilon=\{|u|\leq\varepsilon,\ |v|\leq\varepsilon\}$$

位于坐标域内。轨线 α 从稳定方向进入此箱，交进入截面

$$\Sigma_{\mathrm{in}}=\{|u|<\varepsilon,\ |v|=\varepsilon\}$$

于 $(0,v_0)$；轨线 β 从不稳定方向离开，交离开截面

$$\Sigma_{\mathrm{out}}=\{|u|=\varepsilon,\ |v|<\varepsilon\}$$

于 $(u_0,0)$。这两张截面都与 X 横截，因为在它们上分别有

$$X(|v|^2)=-4\varepsilon^2,\qquad X(|u|^2)=4\varepsilon^2.$$

想把两段轨线接成一条，进入点就不能仍有 $u=0$，否则轨线只会趋向 r，永远不会离开。应给它一个很小的不稳定分量，让它在临界点附近停留很长时间后从离开截面穿出。正规化流使停留时间与这个小分量之间的关系能够精确计算。

引理 18.3.1. *在上述正规化箱体中，一条轨线从 $(u_-,v_-)\in\Sigma_{\mathrm{in}}$ 出发，经过时间 $T>0$ 到达 $(u_+,v_+)\in\Sigma_{\mathrm{out}}$，当且仅当*

$$u_-=\rho u_+,\qquad v_+=\rho v_-,\qquad \rho=e^{-2T}\in(0,1). \tag{18.8}$$

此时整段轨线留在 Q_ε 中，且

$$|u_-|=|v_+|=\rho\varepsilon,\qquad T=-\tfrac{1}{2}\log\rho.$$

证明. 微分方程的解为 $u(t)=e^{2t}u_-$、$v(t)=e^{-2t}v_-$，代入 $t=T$ 即得两式。反过来，若两式成立，则这条显式解连接两个给定截点；其不稳定分量范数单调增加到 ε，稳定分量范数单调减小自 ε，所以中间始终位于箱体内，也不会重复穿过两张截面。 □

因而 $\rho\to 0$ 就是停留时间 $T\to\infty$。在几何紧化中加入的是极限 $\alpha\#\beta$，并不把一条需要无限时间穿过临界点的曲线冒充为普通轨线。接下来要让两个截点不仅满足局部流方程，还分别属于来自 p 与趋向 q 的真实轨线。

18.3.2 匹配方程的一致可逆性

在 $(0,v_0)$ 附近，取

$$A=W^u(p)\cap\Sigma_{\mathrm{in}}$$

中由 α 确定的局部分支。在 $(u_0,0)$ 附近，同样取

$$B=W^s(q)\cap\Sigma_{\mathrm{out}}$$

中由 β 确定的分支。它们的维数分别为 a 和 b：与流横截的截面将稳定或不稳定流形的维数各减去一。

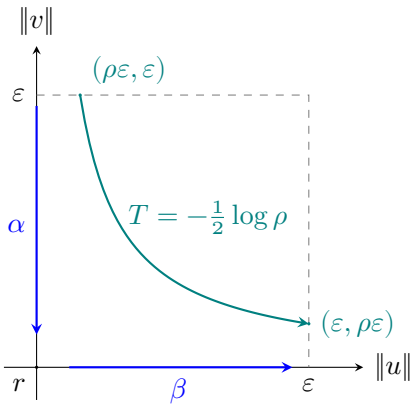


图 18-1: 在范数坐标中，未断裂轨线满足 $\|u\|\|v\| = \rho\varepsilon^2$。当 $\rho \to 0$ 时，它趋近稳定轴与不稳定轴上的两段轨线；两截点间的流时间趋向无穷。

Morse–Smale 条件此时有一个具体用途。进入截面中的稳定盘边缘由 $u = 0$ 描述；A 与它横截，且两者维数之和为 $n-1$。所以投影 $(u,v) \mapsto u$ 限制到 $\mathrm{T}_{(0,v_0)}A$ 是线性同构。由逆函数定理，缩小邻域后可写成

$$A = \{(u, V(u)) : |u| < \delta\}, \qquad V(0) = v_0, \quad |V(u)| = \varepsilon.$$

离开截面上同理，B 与 $v = 0$ 的不稳定盘边缘横截，故

$$B = \{(U(v), v) : |v| < \delta\}, \qquad U(0) = u_0, \quad |U(v)| = \varepsilon.$$

这一步正是指数差为一发挥作用的地方：每一段断裂轨线的无参数模空间维数为零，因此图表示中不再留下额外的自由坐标。

将这两个图代入(18.8)。未知量是进入端的小分量 u 和离开端的小分量 v，方程成为

$$F_\rho(u,v) = \begin{pmatrix} u - \rho U(v) \\ v - \rho V(u) \end{pmatrix} = 0. \tag{18.9}$$

$\rho = 0$ 时，解是 $(0,0)$，对应给定断裂轨线。在这个点的线性化为恒等映射；小的 ρ 下，

$$\mathrm{D}F_\rho(u,v) = \begin{pmatrix} I_a & -\rho\,\mathrm{D}U(v) \\ -\rho\,\mathrm{D}V(u) & I_b \end{pmatrix}.$$

原先看似涉及整条轨线的匹配问题，现在只剩一个 n 维方程。流的进入方向与离开方向已由图表示分别处理，横截性保证这里没有丢失约束或引入多余变量。

引理 18.3.2. 设 U, V 如上，且在闭球 $|u|, |v| \le \delta$ 上有

$$\|\mathrm{D}U\|,\ \|\mathrm{D}V\| \le L.$$

使用乘积范数 $\|(u,v)\|_* = \max\{|u|,|v|\}$。若 $0 \le \rho L < 1/2$，则 $\mathrm{D}F_\rho(u,v)$ 在此区域处处可逆，并满足

$$\|(\mathrm{D}F_\rho(u,v))^{-1}\|_* \le 2.$$

证明. 令 $E_\rho = I - \mathrm{D}F_\rho$。其两个分量分别是 $\rho\,\mathrm{D}U(v)$ 与 $\rho\,\mathrm{D}V(u)$ 对另一个变量的作用，因此在乘积范数下 $\|E_\rho\|_* \le \rho L < 1/2$。级数

$$I + E_\rho + E_\rho^2 + \cdots$$

按算子范数收敛，左右乘以 $I - E_\rho$ 都得到恒等映射，所以它就是所需逆。其范数至多为 $(1-\rho L)^{-1} \le 2$。 □

这个一致界说明停留时间增长时，匹配方程的求解没有变得奇异。会发散的是时间坐标 T，而紧化所用的坐标 $\rho = e^{-2T}$ 已把这一现象放在有限端点。

18.3.3 非线性修正与唯一性

直接取进入点 $(\rho u_0, v_0)$ 与离开点 $(u_0, \rho v_0)$ 能满足线性流的两端关系，却未必准确落在 A 与 B 上。非线性图函数 U, V 负责修正这一误差。下述证明同时给出存在、唯一和参数依赖。

定理 18.3.3 (一断裂粘合). *设 M 为闭光滑流形，(f, X) 为正规化 Morse–Smale 数据，且 $\lambda(p) - \lambda(r) = \lambda(r) - \lambda(q) = 1$。每一对*

$$(\alpha, \beta) \in \mathcal{M}(p, r) \times \mathcal{M}(r, q)$$

都有 $\rho_0 > 0$ 及一个单射

$$G_{\alpha,\beta} : (0, \rho_0) \longrightarrow \mathcal{M}(p, q),$$

其像恰为给定断裂轨线的某个穿孔邻域。该映射在正参数处光滑；令 $G_{\alpha,\beta}(0) = \alpha \# \beta$ 后，它给出该断裂点的半开区间坐标。参数等于轨线通过指定正规化箱体的 e^{-2T}，因而粘合对这个参数唯一。

证明. 选定前两小节中的箱体、局部分支与图函数，缩小 δ 使它们在闭球上光滑。取 $\rho_0 > 0$，满足

$$\rho_0 \varepsilon < \delta/2, \qquad \rho_0 L < 1/2.$$

方程(18.9)等价于不动点方程

$$(u, v) = K_\rho(u, v), \qquad K_\rho(u, v) = (\rho U(v), \rho V(u)).$$

由于 $|U| = |V| = \varepsilon$，K_ρ 将乘积闭球映入其内部；导数估计说明其 Lipschitz 常数至多为 $\rho L < 1/2$。从 $(0, 0)$ 开始反复代入，所得序列的相邻距离按几何级数衰减，因此为 Cauchy 列，收敛于一个不动点 (u_ρ, v_ρ)。若有两个不动点，它们的距离不超过原距离的一半，只能相等。这也直接证明了所需的收缩映射结论。

在解处，引理 18.3.2 给出可逆线性化。由带参数隐函数定理，解随 ρ 光滑变化，并延伸到 $\rho = 0$。还可由不动点方程读出

$$u_\rho = \rho u_0 + O(\rho^2), \qquad v_\rho = \rho v_0 + O(\rho^2). \tag{18.10}$$

例如第一式的误差满足

$$|u_\rho - \rho u_0| = \rho |U(v_\rho) - U(0)| \le \rho L |v_\rho| = L \varepsilon \rho^2.$$

第二式相同。解在每个固定的有限阶导数中也平滑依赖于参数，这是隐函数定理的光滑结论。

进入点 $(u_\rho, V(u_\rho))$ 属于 $W^u(p)$，离开点 $(U(v_\rho), v_\rho)$ 属于 $W^s(q)$，两者由引理 18.3.1 的一段真实轨线连接。向前、向后继续积分，便得到从 p 到 q 的完整轨线。进入截点已经固定了它的时间平移自由度，所以这给出 $G_{\alpha,\beta}(\rho)$。由于进入点的不稳定分量范数为 $\rho\varepsilon$，不同参数给出不同轨线。

当 $\rho \to 0$ 时，两截点分别趋向 $(0, v_0)$、$(u_0, 0)$，而箱内停留时间趋向无穷。箱外的有限轨段由流的光滑依赖趋向 α、β 的相应部分。引理 18.2.5 遂说明粘合轨线在断裂紧化的拓扑中趋向 $\alpha\#\beta$。

还须证明全部附近轨线都由这个构造得到。若一列未断裂轨线趋向 $\alpha\#\beta$，同一局部穿越引理说明它们的进入、离开截点分别趋向上述两点，且箱内时间 $T \to \infty$。对充分靠后的轨线，两截点落在已选的 A, B 分支中。这里分支由两段外部轨线的局部收敛确定：在靠近 p, q 的固定截面上选相应小盘，再沿有限时间流搬运到箱体截面，便得到这些局部分支。它们的截点必满足(18.9)，参数为 e^{-2T}。不动点唯一性迫使该轨线等于 $G_{\alpha,\beta}(e^{-2T})$。

最后，$\rho = |u_\rho|/\varepsilon$ 是进入截点的连续函数，在正参数处光滑；而 $\rho \to 0$ 恰好对应指定断裂。因此 G 及其逆在加入端点后都连续。若不存在一个被粘合像覆盖的断裂邻域，就能在这个可度量的紧化空间中取一列趋向断裂点、却不在粘合像中的轨线，与上一段矛盾。于是得到所述半开区间坐标。 □

这里既证明了断裂轨线能够拼接，也证明了它附近只有一支解。若只验证误差趋于零，而没有可逆性与唯一性，就仍可能出现多支曲线在同一个断裂点汇合；那样的空间不能用半开区间描述。

后面改变函数或度量时，流在一个有限时间段内会依赖时间。临界点附近的长停留仍发生在两端已经固定的下降场中，因此同一匹配方程还能处理这些断裂。为明确后面的调用范围，先记录所需的参数版本。

引理 18.3.4. 设 M 闭，$X_s(t,\cdot)$ 是有限维参数 s 下的光滑向量场族，在 $t \le -S$、$t \ge S$ 时分别等于固定的正规化 Morse–Smale 下降场 X^-, X^+。把满足指定两端临界点条件的轨线在固定时间切片上表示为稳定与不稳定流形的匹配，并假设这些匹配在含参数的空间内横截。则以下零维断裂配置都有唯一的半开粘合坐标：

1. 一段指数差一的 X^- 轨线，接一条零维的参数化过渡轨线；
2. 一条零维的参数化过渡轨线，接一段指数差一的 X^+ 轨线；
3. 两条各为零维的过渡轨线，中间插入同一正规化下降场的长时间流；长度作为额外参数。

这里“零维”指包含题设参数后的预期维数为零，并要求该配置实际横截。前两种情形的参数是临界点附近长停留时间的指数，第三种情形的参数是所插入长时间的指数。若断裂配置还带有光滑局部坐标，则把这些坐标保留为附加参数，得到对应的乘积领圈。

证明. 先处理第一种情形。选一个 $t_0 < -S$，使核心过渡轨线在 t_0 时已位于中间临界点 r 的正规化图中。固定时间 t_0 以后到达目标稳定流形的初值，构成子流形 B_s：它是目标稳定流形经有限时间流微分同胚的逆像。有限时间流可逆，是因为反向求解同一光滑常微分方程给出其逆；M 紧保证有关有限时间内解始终存在。

写 $a = \lambda(r)$、$b = n - a$。若无额外参数，核心过渡轨线的零维横截性是 B 与 $\{v = 0\} = W^u_{\mathrm{loc}}(r)$ 横截相交。因此 B 可写成 $(U(v), v)$；此处 $U(0)$ 可以非零，也可以为零，不要求它位于离开球面。若有参数，则考虑

$$\widetilde{B} = \{(s, x) : x \in B_s\} \subset P \times M.$$

它与 $P \times W^u_{\mathrm{loc}}(r)$ 的交是零维且横截，所以稳定坐标投影 $(s, u, v) \mapsto v$ 在 $\widetilde{B}$ 的切空间上可逆。逆函数定理于是给出

$$\widetilde{B} = \{(s(v), U(v), v)\}.$$

这说明参数也由匹配决定，不能在求解后再任意选取。

前一段指数差一轨线仍在进入截面上给出 $A = (u, V(u))$、$|V| = \varepsilon$。从该截面到固定时间 t_0 的停留时间若为 T，方程仍是

$$u = \rho U(v), \qquad v = \rho V(u), \qquad \rho = e^{-2T}.$$

图函数及导数在小闭邻域中有统一界。取 ρ 足够小，不动点映射就将一个乘积闭球映入自身，且导数范数小于 $1/2$；前一定理的存在、唯一与光滑依赖证明逐字适用。求出的 $s = s(v_\rho)$ 恢复原参数，进入时刻为 $t_0 + \frac{1}{2}\log\rho$，恢复了过渡轨线的绝对时间。即使 $U(0) = 0$，方程仍成立；此时临界点处等待到时间 t_0 的核心过渡，也由相同公式逼近。因为 $|v| = \rho\varepsilon$，参数可以从解恢复。反向覆盖由两端断裂收敛及匹配唯一性得到。

第二种情形在固定时间 $t_1 > S$ 上作同样处理。来自左端的初值条件写成 $A = (u, V(u))$，右端指数差一轨线给出离开截面上的 $B = (U(v), v)$、$|U| = \varepsilon$。含参数时也用联合横截性将参数作为图函数的一部分。局部流仍给出相同两式，参数由 $|u|/\varepsilon$ 恢复。

第三种情形，在前一过渡轨线之后、后一过渡轨线之前分别选固定时间切片，并将切片沿中间的自治流移入 r 的正规化图。两条过渡轨线的零维横截性分别给出图 $A = (u, V(u))$、$B = (U(v), v)$，但不再要求任一图位于球面。将两个切片间的流时间记为 T，匹配还是同一方程。这里 T 本来就是给定的颈长参数，所以即使 $U(0) = V(0) = 0$，也不会失去参数的唯一性。原颈长与 T 相差选切片造成的固定常数，只将 ρ 乘上一个正数。收缩与反向覆盖仍如前。

若断裂交集维数为 $d > 0$，先在该横截交集上选坐标 $\eta \in \mathbb{R}^d$。稳定坐标投影的核恰是交集的切空间；补上 η 后即可用逆函数定理将图写成 $U(\eta, v)$、$V(\eta, u)$ 及相应参数函数。在一个小的紧坐标邻域上，导数界可统一选取，因此不动点解光滑依赖于 (η, ρ)，并给出乘积领圈。这也说明有限个参数不会改变证明的核心估计。 □

18.3.4 一维紧化的边界识别

现在把局部领圈与上一节的全局紧性合在一起。设 $\lambda(p) - \lambda(q) = 2$。沿任何非恒定轨线，Morse–Smale 横截性使临界点指标至少下降一；所以从 p 到 q 的断裂最多只有两段，中间点的指标必为 $\lambda(q) + 1$。

定理 18.3.5. 设 M 为闭光滑流形，(f, X) 为正规化 Morse–Smale 数据，且 $\lambda(p)-\lambda(q)=2$。则

$$\overline{\mathcal{M}}(p,q) = \mathcal{M}(p,q) \sqcup \bigsqcup_{\lambda(r)=\lambda(q)+1} \mathcal{M}(p,r)\times\mathcal{M}(r,q)$$

具有紧的一维光滑带边界流形结构，内部光滑结构为轨线商的原有结构，且

$$\partial\overline{\mathcal{M}}(p,q) = \bigsqcup_{\lambda(r)=\lambda(q)+1} \mathcal{M}(p,r)\times\mathcal{M}(r,q). \tag{18.11}$$

证明. 定理 18.2.4 给出上述集合上的紧 Hausdorff 可度量拓扑；指标下降排除了三段及更多段断裂。命题 18.1.7 说明未断裂部分是光滑一维流形。

每个候选中间点 r 的两侧模空间都为零维，故由推论 18.2.7 为有限集。临界点本身也只有有限多个，所以待加入的断裂点总数有限。对每个断裂点，定理 18.3.3 提供一个与紧化拓扑相同的半开区间坐标。利用 Hausdorff 性与有限性，将这些邻域缩小为两两不交。

这些边界图与内部图在正参数区域的转移是光滑的：粘合解由带参数隐函数定理光滑给出，逆参数为进入截点的 $|u|/\varepsilon$，而 $u\neq 0$ 时范数是光滑函数。不同边界图没有交，因此不需要在不同断裂点之间额外验证转移。内部点只有开区间邻域，新增点恰有半开区间邻域；这证明了带边界流形结构，也逐点识别了式(18.11)中的边界。其紧性已经由断裂紧性获得。 □

由此才能应用紧一维流形的结构：每个连通分支是圆周或闭区间，闭区间的两个端点组成一对。这个配对是全局紧化的结果，未必能从一对给定的临界点中预先指定哪个断裂与哪个断裂配在一起。

例 18.3.6. 在 $T^2=S^1\times S^1$ 上，各取一个只有一个极大点和一个极小点的 Morse 函数，并取正规化下降场的乘积。将两个函数的高度范围选为不同大小，使四个临界值互异。记最高点为 p，最低点为 q，两个鞍点为 r_1, r_2。每个圆周上，从极大点到极小点有两条无参数轨线。选定第一因子的某一条 γ_1 和第二因子的某一条 γ_2 后，乘积轨线可写成

$$t\longmapsto(\gamma_1(t+\tau),\gamma_2(t)),\qquad \tau\in\mathbb{R}.$$

共同时间平移已经被除去，剩下的 τ 表示两因子下降的相对先后。两因子各有两种轨线选择，所以 $\mathcal{M}(p,q)$ 有四个这样的开区间分支。$\tau\to+\infty$ 与 $\tau\to-\infty$ 分别对应一因子先下降完、另一因子后下降完的两种断裂，经过不同鞍点。紧化于是给出四个闭区间、共八个边界点。每个鞍点贡献两侧各两种轨线的四个组合，与式(18.11)一致。

对于上一引理中的过渡轨线和参数族，在两端断裂紧性成立、联合匹配横截的条件下，同样可将这些局部领圈装配成零维紧集或一维紧流形。其边界除了自治端部的断裂，还包括原参数区间的端点；长颈族则另有颈长趋于无穷时的两条过渡轨线。下一节将逐项写出这些边界，分别得到链映射、链同伦和复合关系。

18.4 Morse 复形与奇异同调

临界点已经给出分次生成元，零维轨线空间也已经可以有限计数。现在需要回答三个相互关联的问题：这些计数是否满足链复形的关系，改变函数与度量会不会改变

答案，以及所得同调怎样与流形原来的奇异同调相认。前两个问题都由一维模空间的边界回答；第三个问题则要把轨线的交点计数与上一章的把手附着映射联系起来。本节系数均为 $\mathbb{F}_2$。

18.4.1　轨线微分与链复形

固定闭光滑 n 维流形 M 上的正规化 Morse–Smale 数据 $\mathcal{D}=(f,X)$，并取实现 $X=-\operatorname{grad}_g f$ 的度量。令

$$C_k(\mathcal{D})=\bigoplus_{\lambda(p)=k}\mathbb{F}_2\,p,\qquad n(p,q)=\#\mathcal{M}(p,q)\pmod 2\quad(\lambda(p)-\lambda(q)=1).$$

第一个式子表示以指标 k 的临界点为基的向量空间；$n(p,q)$ 计数的是除去时间平移后的整条轨线。推论 18.2.7 保证这个数有限。定义

$$\partial_k p=\sum_{\lambda(q)=k-1} n(p,q)\,q. \tag{18.12}$$

这次的边界映射有了实际的动力学含义：沿下降方向，从 p 走向指标低一的临界点。

定理 18.4.1. *对闭光滑流形上的正规化 Morse–Smale 数据，式(18.12)定义有限维链复形，即 $\partial_{k-1}\partial_k=0$。*

证明. 固定 $\lambda(p)=k$、$\lambda(q)=k-2$。$\partial^2 p$ 中 q 的系数是

$$\sum_{\lambda(r)=k-1}\#\mathcal{M}(p,r)\,\#\mathcal{M}(r,q)\pmod 2.$$

定理 18.3.5 已经将这些断裂对逐个识别为紧一维流形 $\overline{\mathcal{M}}(p,q)$ 的边界点：断裂紧性保证没有遗漏的极限，粘合的存在、唯一性及反向覆盖给出每一点的半区间邻域。紧一维流形的每个区间分支有两个边界点，圆周分支没有边界点，所以边界总数为偶数。上式为零。对所有 q 都成立，故 $\partial^2 p=0$，再由线性延拓得到结论。 □

定义 18.4.2. *上述复形称为 $\mathcal{D}$ 的* **Morse–Smale 复形** (Morse–Smale complex)，*其同调*

$$HM_k(\mathcal{D};\mathbb{F}_2)=\ker\partial_k/\operatorname{im}\partial_{k+1}$$

称为相应的 **Morse 同调** (Morse homology)。

例 18.4.3. *在圆周上取一个极大点 p 与一个极小点 q 的 Morse 函数。两个方向的弧各给一条从 p 到 q 的下降轨线。因此*

$$C_1=\mathbb{F}_2 p,\qquad C_0=\mathbb{F}_2 q,\qquad \partial p=(1+1)q=0.$$

得到 $HM_1=HM_0=\mathbb{F}_2$。两条轨线确实存在，但在模二计数中抵消。若只判断“是否有一条路可达”，就会把 ∂p 错写成 q，丢失圆周的一次同调。

18.4.2 延拓映射与参数族链同伦

设 $\mathcal{D}^0=(f^0,g^0)$、$\mathcal{D}^1=(f^1,g^1)$ 是两组正规化 Morse–Smale 数据。选光滑族 (f_t,g_t)，在 $t\le -T$ 时恒为第一组，在 $t\ge T$ 时恒为第二组。中间的 f_t 可以有退化临界点；我们求解的是明确依赖时间的方程

$$\dot{x}(t)=-\operatorname{grad}_{g_t} f_t(x(t)),\qquad \lim_{t\to-\infty}x(t)=p,\quad \lim_{t\to+\infty}x(t)=q. \tag{18.13}$$

解空间记为 $\mathcal{N}(p,q)$。方程一般不保持时间平移，因此这里不再除以 $\mathbb{R}$。

这仍是一个有限维相交问题。记从 $-T$ 到 T 的时间依赖流映射为 $F:M\to M$，则在 $t=-T$ 求值给出

$$\mathcal{N}(p,q)\cong W^u_0(p)\cap F^{-1}(W^s_1(q)). \tag{18.14}$$

紧性保证有限时间流存在，倒着解方程给出其光滑逆。选择过渡数据，使这些相交横截，就称该延拓数据正则；此时 $\dim\mathcal{N}(p,q)=\lambda(p)-\lambda(q)$。

引理 18.4.4. *对闭光滑流形上的两组正规化 Morse–Smale 端点数据，可以选到正则延拓数据。更一般地，给定紧有限维参数流形 S，可在保持已经正则的参数边界数据及时间两端不变的条件下，将过渡数据任意小地扰动，使联合解空间*

$$\mathcal{N}_S(p,q)=\{(s,x): s\in S,\ x \text{ 满足参数} s \text{ 的式(18.13)}\}$$

成为维数 $\lambda(p)-\lambda(q)+\dim S$ 的光滑流形；参数边界给出其相应边界。

证明. 在式(18.14)中考察总体求值映射 $(s,z)\mapsto F_s(z)$，其中 $z\in W^u_0(p)$。需要使它横截 $W^s_1(q)$，并对参数边界同时成立。说明可用的扰动足够后，就能应用第 14 章的相对参数横截性。

固定一条解与其中时刻 $t_0\in(-T,T)$。在其附近的坐标中，给 f_t 加上支撑于很短时间区间和小空间邻域的线性坐标函数乘截断。它在轨线上造成的向量场变分可以在 t_0 附近取任意切向量方向。设流的线性演化为 $P(T,\tau)$，终点的一阶变化是

$$\delta F(z)=\int_{-T}^{T}P(T,\tau)\,\delta X_\tau(x(\tau))\,\mathrm{d}\tau.$$

$P(T,t_0)$ 可逆；将时间截断集中于 t_0，便可选出 n 个扰动，使这 n 个终点变分仍线性无关。因此加入参数后的总体映射局部为下沉，足以实现所需横截性。参数边界已正则处保持不动，在其他地方给扰动再乘参数截断即可。

不稳定流形可能非紧，故在其可数紧穷尽上依次实施这一构造，每一步取足够小的 C^j 扰动，保留前面紧块上已经取得的横截性，并使第 j 步的前 j 阶误差不超过预先选定的可求和上界。这与定理 18.1.6 的紧块构造相同，得到光滑极限；临界点对只有有限多个，可一并加入紧块序列。最后由横截逆像定理得到维数公式。对 S 的边界作相对扰动，边界识别也由同一定理给出。 □

当 $\lambda(p)=\lambda(q)$ 时，$\mathcal{N}(p,q)$ 为有限集。引理 18.2.6 保证序列只有两端断裂的可能；每一非恒定端轨线都严格降低指标，正则中心解的指标差则非负，所以总指标差为零时不能断裂。由此定义**延拓映射** (continuation map)

$$\Psi_{10}(p)=\sum_{\lambda(q)=\lambda(p)}\bigl(\#\mathcal{N}(p,q)\pmod 2\bigr)\,q. \tag{18.15}$$

定理 18.4.5 (Morse 延拓)**.** 对闭光滑流形上的正规化 Morse–Smale 数据，式(18.15)是链映射。任意两个连接相同端点数据的正则延拓所给出的映射 Ψ, Ψ' 链同伦。所得同调映射与过渡选择无关，且满足

$$(\Psi_{20})_* = (\Psi_{21})_*(\Psi_{10})_*, \qquad (\Psi_{00})_* = \mathrm{id}, \qquad (\Psi_{01})_* = (\Psi_{10})_*^{-1}.$$

证明. 先证明链映射关系。若 $\lambda(p) - \lambda(q) = 1$，正则 $\mathcal{N}(p,q)$ 是一维的。延拓紧性与引理 18.3.4 给出其紧一维流形紧化，边界恰为

$$\bigsqcup_{\lambda(r)=\lambda(p)-1} \mathcal{M}_0(p,r) \times \mathcal{N}(r,q) \;\sqcup\; \bigsqcup_{\lambda(r)=\lambda(p)} \mathcal{N}(p,r) \times \mathcal{M}_1(r,q).$$

指标计数排除了多重断裂；每个所列端点都有由粘合给出的唯一半区间。数边界点的奇偶性即得 $\Psi_{10}\partial_0 + \partial_1\Psi_{10} = 0$。

对于两组正则延拓，在它们之间选参数 $s \in [0,1]$ 的过渡族，保持 $s = 0, 1$ 及时间两端不变。函数的凸组合与度量的凸组合提供一个初始族，再用引理 18.4.4 作联合正则化。定义

$$K(p) = \sum_{\lambda(q)=\lambda(p)+1} \left(\#\mathcal{N}_{[0,1]}(p,q) \pmod 2\right) q.$$

这里维数为 $\lambda(p) - \lambda(q) + 1 = 0$。参数端点处的同维空间指标差为负，因而为空；带参数紧性与维数计数也排除了断裂，所以计数有限。

对 $\lambda(p) = \lambda(q)$ 的一维参数空间，其边界既包含 $s = 0, 1$ 的解，也包含左端一条普通轨线接参数解、或参数解接右端一条普通轨线。参数粘合给出每个断裂端的半区间，因此得到

$$\Psi' + \Psi = \partial_1 K + K\partial_0. \tag{18.16}$$

这说明同调上的映射不依赖过渡族。

为证明复合关系，先执行 $0 \to 1$ 的过渡，保持中间数据一段时间 $2R$，再执行 $1 \to 2$ 的过渡。令 $R \to \infty$。引理 18.2.6 的长间隔版本将极限分成两条中心延拓轨线，可能夹有中间数据的梯度轨线。对于总指标差零，两条正则中心解的指标差均非负，非恒定中间轨线会严格降低指标，故中间只能停在同一个临界点 r，且两条中心解的指标差均为零。于是极限恰为

$$\bigsqcup_{\lambda(r)=\lambda(p)} \mathcal{N}_{01}(p,r) \times \mathcal{N}_{12}(r,q).$$

这是一有限集。长间隔粘合为每一对提供充分大 R 时的唯一解；反向覆盖及紧性排除了其他解。因此对充分大 R，计数映射就是 $\Psi_{21}\Psi_{10}$。有限 R 的延拓均由式(18.16)诱导相同的同调映射，故复合公式成立。

恒定过渡在同指标端点之间只有 $p = q$ 的恒定解：若 $p \neq q$，非恒定自主轨线要求指标严格下降。这些恒定解正则，因为 $W^u(p)$ 与 $W^s(p)$ 的切空间互补，故恒定延拓给出恒等映射。把反向过渡与原过渡复合，再用选择无关性与复合公式，便得到逆映射公式。 □

延拓计数中没有把中间函数强制维持为 Morse 函数，因而临界点的出生、消失或临界值交换都不妨碍同调不变性。真正承担紧性的是闭流形、固定的时间两端以及过

渡只发生在有限时间内；真正承担维数与边界识别的是联合横截性和端部粘合。用这些具体条件，便可准确区分本节的链同伦与仅对抽象向量空间作一次同构选择。

18.4.3 由把手滤过构造比较映射

轨线计数已经给出一个链复形。为了认出它计算的同调，关键是把“流到 q 的轨线”与“附着边界穿过 q 的共核心”识别起来。若把手按指标排列，前者正好可以在同一个中间水平上计数。下面先说明这种排列可以保持下降场 X 不变。

引理 18.4.6. *设 (f, X) 是闭光滑 n 维流形上的正规化 Morse–Smale 数据。存在具有相同临界点、指标及正规化下降场 X 的 Morse 函数 h，使*

$$\lambda(p) - \frac{1}{4} < h(p) < \lambda(p) + \frac{1}{4} \quad \text{对每个临界点} p.$$

不同临界点的 h 值仍可互异。特别地，$k + \frac{1}{2}$ 是正则值，其下方恰好包含指标不超过 k 的临界点。

证明. 先处理相邻两个临界高度的交换。设 $f(p) < f(q)$，两者之间没有其他临界值，并且没有从 q 到 p 的下降轨线。在它们外侧选正则水平 $a < f(p) < f(q) < b$，使闭带中只有这两个临界点。我们构造一个仍以 X 为下降场的函数，将这两个临界高度交换，保持闭带外及各临界点的二次型不变。

在中间正则水平 L 上，q 的局部不稳定出球面向下流到 L，p 的局部稳定入球面反向流到 L。两侧这段闭带无临界点，所以首次到达映射光滑；出、入球面紧，首次到达时间一致有界，得到 L 上两个紧子流形。它们没有交点，因为一个交点恰给出从 q 到 p 的轨线。因此可为它们选不交的厚邻域。

还可把这种分离延伸到整条闭带。将 p 的局部稳定与不稳定圆盘沿流延至上、下端水平，得到带内截断的稳定、不稳定集合之并 K_p；定义 K_q 类似。下降流的任意两端都趋于临界点，见命题 18.2.1。因此上述流线必在有限时间到达相应端水平：若其中一条始终留在闭带，唯一可能的另一临界极限将给出被排除的 $q \to p$。首次到达时间在紧局部球面上连续，所以仍一致有界。于是 K_p, K_q 都紧，且不相交；交点若不为临界点，也将是一条 $q \to p$ 轨线上的点。可在闭带内为二者选择不交的小流管。

需要一个沿流不变的截断，以免拼接函数时产生失去下降性的导数项。在 p 的正规化坐标块

$$|u| \le r, \qquad |v| \le r$$

内，量 $|u|^2|v|^2$ 沿 $X = (2u, -2v)$ 不变。选光滑截断 ρ，在零附近等于一，在很小的正数以外为零，并取 $\chi_p = \rho(|u|^2|v|^2)$。把它沿轨线延至 a, b 两端水平，在未经过其支集的轨线上置零。支集避开块的入、出面的交角，所以这种延拓在流盒中光滑，并满足 $X\chi_p = 0$。当支撑参数缩小时，支集只落在 K_p 的任意指定小流管中；这一点由前述一致有界的首次到达时间和流的连续依赖保证。它在 p 邻域等于一。指标零或 n 时，相应的一侧球面为空，该构造在以临界点为端点的流管分支上取常值一即可。对 q 同样构造 χ_q，并使两者支集不交。

选区间 $[a,b]$ 上的光滑严格递增微分同胚 θ_p,θ_q，在两端附近为恒等，在各自临界高度附近为平移，并使

$$\theta_q(f(q)) < \theta_p(f(p)).$$

这样的函数可通过积分一个处处为正、在指定小区间等于一的光滑导数构造；将这些小区间取得足够短，就能指定所需的内部像值。置

$$\tilde f = (1-\chi_p-\chi_q)f + \chi_p\theta_p(f) + \chi_q\theta_q(f)$$

于闭带内，外部取 $\tilde f = f$。因两端附近 θ_p,θ_q 为恒等，拼接光滑。又因 $X\chi_p = X\chi_q = 0$，

$$X\tilde f = (1-\chi_p-\chi_q+\chi_p\theta_p'(f)+\chi_q\theta_q'(f))Xf < 0$$

于非临界点。系数严格为正，因为截断支集不交。在临界点附近只加了常数，Morse 坐标、指标及 X 的正规化表达均保持。这就实现了交换。

若下方 p 的指标大于上方 q 的指标，则命题 18.1.7 排除了 $q\to p$，所以可以进行上述交换。对有限个临界高度反复交换相邻的指标逆序对，便能使指标随高度不减；每次减少一个逆序对，故过程有限。最后对函数作一次严格递增的值域变换，把指标 k 的所有临界值放入 $(k-\frac14,k+\frac14)$，并使该变换在每个临界值的足够小邻域上导数为一。于是局部仍只加常数，所有要求成立。 □

重排只改变用来切分流形的高度；向量场 X 及其全部无参数轨线完全未变。以下令

$$N_k = h^{-1}((-\infty,k+\tfrac12]),\qquad -1\le k\le n.$$

于是 $N_{-1}=\varnothing$、$N_n=M$。定理 17.2.4 给出从 N_{k-1} 到 N_k 的全部指标 k 把手。因此

$$H_j(N_k,N_{k-1};\mathbb{F}_2) = \begin{cases} \displaystyle\bigoplus_{\lambda(p)=k} \mathbb{F}_2[D_p], & j=k,\\[2mm] 0, & j\neq k. \end{cases}$$

这里 D_p 可取为 p 的局部不稳定圆盘，连同其出球面沿流到 $h=k-\frac12$ 的有限流柱。它是一张紧的 k 维圆盘：出球面上的轨线在到达该水平前不能趋向另一指标 k 的临界点，故首次到达时间一致有界。该圆盘的边界记为 Λ_p。这一构造只使用紧圆盘及有限时间流，并不需要先把整个非紧的 $W^u(p)$ 紧化。

命题 18.4.7. *设 (f,X) 为闭流形上的正规化 Morse–Smale 数据，h,N_k,D_p 如上。令*

$$C_k^{\mathrm{fil}} = H_k(N_k,N_{k-1};\mathbb{F}_2),$$

并把 $\mathrm{d}_k^{\mathrm{fil}}$ 定义为空间对的连接同态后接相对化映射：

$$H_k(N_k,N_{k-1}) \longrightarrow H_{k-1}(N_{k-1}) \longrightarrow H_{k-1}(N_{k-1},N_{k-2}).$$

则

$$\mathrm{d}_k^{\mathrm{fil}}[D_p] = \sum_{\lambda(q)=k-1} \#_2\mathcal{M}(p,q)\,[D_q]. \tag{18.17}$$

因此 $p\mapsto[D_p]$ 是 Morse 链复形到这个滤过链复形的链同构。

证明. 连接同态将相对圆盘类送到其边界类 $[\Lambda_p]$。对指标 $k-1$ 的 q，把局部稳定圆盘反向流到同一个水平 $h = k - \frac{1}{2}$，得到共核心圆盘 D^s_q，其边界记为 Γ_q。中间只有其他指标 $k-1$ 的临界点，Morse–Smale 条件排除同指标连接，因此同样得到一致有限的到达时间和紧圆盘。它在 q 的把手坐标中是核心的横向圆盘；向上延长的流柱把它延至 N_{k-1} 的边界。

在 $h = k - \frac{1}{2}$ 上，

$$\Lambda_p = W^u(p) \cap h^{-1}(k - \tfrac{1}{2}), \qquad \Gamma_q = W^s(q) \cap h^{-1}(k - \tfrac{1}{2}).$$

两者横截，维数分别为 $k-1$ 与 $n-k$，其维数之和为水平集维数 $n-1$。交点遂为零维，且每个交点对应唯一一条 $p \to q$ 的轨线。由推论 18.2.7，其数目有限。

另一方面，把 N_{k-1} 中各把手的厚度按引理 17.2.5 收缩，再压掉 N_{k-2} 及除 q 外的其余核心，得到识别第 q 个相对生成元的映射到 S^{k-1}。它在 q 的核心中心附近就是把手坐标的核心投影 $(u, v) \mapsto u$，中心的逆像为共核心 D^s_q。因而 $[\Lambda_p]$ 的 q 系数，按定理 3.2.8 的度公式，等于它与 D^s_q 的交点数模二。可把 Λ_p 沿下降流向内部推动一个小时间：交点沿稳定流管一一移动，转成流形内部的横截交点，避免边界上的坐标歧义。于是该系数恰为 $\#_2(\Lambda_p \cap \Gamma_q) = \#_2 \mathcal{M}(p, q)$。$k = 1$ 时同一计算把边界的两个端点按所在零把手计数，使用普通零次同调即可。逐个 q 得到公式及链同构。 □

还可以把比较落实为到奇异链复形的链映射，而不只识别两组抽象同调。以下构造也说明其中的填充选择为什么不影响结果。所有链均取 $\mathbb{F}_2$ 系数。

定理 18.4.8. *设 $\mathcal{D} = (f, X)$ 为闭流形上的正规化 Morse–Smale 数据。存在链映射*

$$\Theta : C_\bullet(\mathcal{D}) \longrightarrow C_\bullet(M; \mathbb{F}_2)$$

使指标 k 的生成元 p 被送到支于 N_k 的奇异链，且在 $H_k(N_k, N_{k-1}; \mathbb{F}_2)$ 中代表 $[D_p]$。该映射诱导同构

$$\Theta_* : HM_k(\mathcal{D}; \mathbb{F}_2) \xrightarrow{\cong} H_k(M; \mathbb{F}_2). \tag{18.18}$$

对固定的把手滤过，满足这些条件的两种构造链同伦。

证明. 按指标归纳构造 Θ。指标零时，把生成元送到对应圆盘中心的零链。假设低于 k 的生成元已经定义。为 D_p 选择相对基本链 $\sigma_p \in C_k(N_k)$，其边界 $\eta_p = \partial \sigma_p$ 支于 N_{k-1}。由命题 18.4.7，η_p 与 $\Theta(\partial p)$ 在 $H_{k-1}(N_{k-1}, N_{k-2})$ 中代表同一个类。两者都是圈，后者的边界为 $\Theta(\partial^2 p) = 0$。

由推论 17.2.6，N_{k-2} 具有维数不超过 $k-2$ 的 CW 同伦模型，故 $H_{k-1}(N_{k-2}) = 0$。空间对长正合列于是说明

$$H_{k-1}(N_{k-1}) \longrightarrow H_{k-1}(N_{k-1}, N_{k-2})$$

单射。因此圈 $\eta_p + \Theta(\partial p)$ 在 N_{k-1} 中同调为零，可选 $b_p \in C_k(N_{k-1})$ 满足

$$\partial b_p = \eta_p + \Theta(\partial p).$$

定义 $\Theta(p) = \sigma_p + b_p$，便有 $\partial \Theta(p) = \Theta(\partial p)$，且相对类仍为 $[D_p]$。这完成了归纳。第一步之后的 $k = 1$ 使用 $N_{-1} = \varnothing$，同一单射论证成立。

记 $C_{\le k}(\mathcal{D})$ 为由指标不超过 k 的临界点生成的子复形。映射 Θ 给出链复形短正合列之间的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C_{\le k-1}(\mathcal{D}) & \longrightarrow & C_{\le k}(\mathcal{D}) & \longrightarrow & C_{\le k}(\mathcal{D})/C_{\le k-1}(\mathcal{D}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow\Theta & & \downarrow\Theta & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & C_\bullet(N_{k-1}) & \longrightarrow & C_\bullet(N_k) & \longrightarrow & C_\bullet(N_k, N_{k-1}) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

最右端的商复形只在次数 k 有生成元，而 Θ 将它们送到相对同调基 $[D_p]$，所以右侧竖箭头诱导全部次数的同调同构。由零层开始，对长正合列用五引理归纳，得到每个 $C_{\le k}(\mathcal{D}) \to C_\bullet(N_k)$ 都是同调同构。在 $k = n$ 时便得到(18.18)。

最后比较 Θ, Θ'。按指标构造 $K(p) \in C_{k+1}(N_k)$，要求

$$\Theta + \Theta' = \partial K + K\partial.$$

假设低于 k 的 K 已构造，则 $z_p = \Theta(p) + \Theta'(p) + K(\partial p)$ 是 N_k 中的 k 圈。它的相对类为零，因为前两项代表同一个 $[D_p]$，最后一项支于 N_{k-1}。又因 $H_k(N_{k-1}) = 0$，长正合列说明 $[z_p] = 0$ 于 $H_k(N_k)$，可选择 $K(p)$ 使 $\partial K(p) = z_p$。零层也适用 $H_0(\varnothing) = 0$。归纳即得所需链同伦。 □

18.4.4　比较同构与延拓相容性

上面的同构使用了一次高度重排及一些奇异链填充。填充的独立性已由链同伦解决；要比较不同函数、下降场和重排，需核对它与延拓映射相容。这里可以利用延拓方程在有限时间区间上的流，将问题化为一个确切的滤过映射。

命题 18.4.9. *设 $\mathcal{D}^0 = (f_0, X_0)$、$\mathcal{D}^1 = (f_1, X_1)$ 为闭流形 M 上的正规化 Morse–Smale 数据，Ψ_{10} 为正则延拓数据所定义的链映射。则奇异同调比较满足*

$$\Theta_{1*}(\Psi_{10})_* = \Theta_{0*} : HM_*(\mathcal{D}^0; \mathbb{F}_2) \longrightarrow H_*(M; \mathbb{F}_2).$$

因此比较同构不依赖高度重排，并且在延拓给出的识别下不依赖全部 Morse 数据选择。

证明. 设延拓场在 $s \le -T_0$ 时为 X_0，在 $s \ge T_0$ 时为 X_1。中间非自主流的时间映射记为 $F : M \to M$，它是与恒等映射同痕的微分同胚：从初始时刻逐渐流至末时刻给出同痕。延拓轨线与交点

$$F(W^u_0(p)) \cap W^s_1(q)$$

一一对应，正则性等价于这些流形横截；指标相等时，延拓紧性保证交点有限。Ψ_{10} 的矩阵就是这些零维交点的模二计数。

分别对两端函数重排，得到 N^i_k，并用 ϕ^i_t 记 X_i 的自主流。下面说明可在 F 前后各复合一个充分长的正时间流，使其成为全部层的滤过映射。定义

$$A^0_k = \bigcap_{t \ge 0} \phi^0_t(N^0_k), \qquad B^1_{>k} = \bigcap_{t \ge 0} \phi^1_{-t}(M \setminus \operatorname{Int} N^1_k).$$

这些集合都是紧嵌套集的交，因而紧。由轨线两端极限存在，并利用 N_k^i 正向不变，可逐点识别为

$$A_k^0 = \bigcup_{\lambda(p)\le k} W_0^u(p), \qquad B_{>k}^1 = \bigcup_{\lambda(q)>k} W_1^s(q).$$

例如，属于第一交集的点在全部负时间里都留在 N_k^0，故其负端临界点指标不超过 k；反之，从此类临界点出发的下降轨线始终留在这个次水平集。第二个识别同理考察全部正时间。

横截性使 $F(W_0^u(p)) \cap W_1^s(q) = \varnothing$ 在 $\lambda(p) < \lambda(q)$ 时成立，因为其预期维数为负。因此 $F(A_k^0) \cap B_{>k}^1 = \varnothing$。紧集的分离性给出 A_k^0 的邻域 U_k，使 $F(\overline{U}_k)$ 仍避开 $B_{>k}^1$。嵌套紧集还给出一致的吸引性质：充分大 R 满足 $\phi_R^0(N_k^0) \subset U_k$。否则可以取不进入 U_k 的一列点，并在某个固定紧集内取极限，得到属于全部 $\phi_t^0(N_k^0)$ 却不在 U_k 的点，矛盾。

每个不属于 $B_{>k}^1$ 的点，沿目标正向流最终进入 $\operatorname{Int} N_k^1$。对紧集 $F(\phi_R^0(N_k^0))$，有限子覆盖给出统一的进入时间；进入后一直留在其中。这里只有有限个 k，故可统一取 $R, S > 0$，使

$$G = \phi_S^1 \circ F \circ \phi_R^0, \qquad G(N_k^0) \subset N_k^1 \quad \text{对所有} k.$$

于是 G 是实际的滤过映射，并且 G 与 F、与恒等映射同伦。

现在计算它在相对生成元上的作用。源中 $\phi_R^0(D_p)$ 随 R 增大穷尽 $W_0^u(p)$。指标相等的相关交点总数有限，增大 R 可使它们全部位于这张扩大的核心盘内部。它的像与 $W_1^s(q)$ 横截；再增大 S，可把全部这些有限交点沿目标流送入 q 的局部共核心内部。流保持横截性，而且不会产生新交点。因此，按命题 18.4.7 证明中核心投影的局部度计算，滤过链映射

$$G_k : H_k(N_k^0, N_{k-1}^0) \longrightarrow H_k(N_k^1, N_{k-1}^1)$$

在临界点基下的矩阵恰为 Ψ_{10}。先前的滤过包含在增大 R, S 后仍保持，因为两个次水平集都正向不变。

连接同态与相对化映射的自然性使 $G_\bullet$ 为链映射。奇异链比较的归纳也与此相容：$\Theta_1 \Psi_{10}$ 和 $C_\bullet(G)\Theta_0$ 都将源的次数 k 送入 $C_\bullet(N_k^1)$，并在相对同调中给出同一个 $G_k[D_p]$。按定理 18.4.8 最后一段的逐指标填充，二者链同伦；所需消失条件仍是 $H_k(N_{k-1}^1) = 0$。取同调后得到

$$\Theta_{1*}(\Psi_{10})_* = G_* \Theta_{0*} = \Theta_{0*}.$$

最后一个等号使用 $G \simeq \mathrm{id}_M$。

同一 X 的两种高度重排可取 $F = \mathrm{id}_M$。Morse–Smale 横截性本身保证上述正则性；相等指标的交点只有同一临界点处的常值轨线，所以延拓矩阵是恒等。由此两种重排给出同一个比较同构。一般 Morse 数据之间的结论则由已经构造的延拓映射得到。 □

由此，Morse 同调中的一个类经过任何允许的选择与延拓，最终都对应于 M 上同一个奇异同调类。原来的临界点数、轨线条数和链群基可以改变，比较同构把这些不同的链模型组织在同一个拓扑不变量之下。

18.5　整数系数与推广条件

模二计数允许忽略方向；改用整数时，一条孤立轨线要带上正号或负号，而且这些符号必须与一维轨线空间的边界方向相容。需要选择的是不稳定流形的方向。即使 M 不可定向，这些选择仍然可以完成，因为每个不稳定流形都微分同胚于一个 Euclid 空间。

固定闭光滑流形 M 上的正规化 Morse–Smale 数据 (f,g)。给每个 $W^u(p)$ 选定取向 o_p，等价地，选定其局部顶维同调的一个生成元。在 q 处，

$$\mathrm{T}_qM = \mathrm{T}_qW^u(q) \oplus \mathrm{T}_qW^s(q),$$

故 o_q 为 $W^s(q)$ 在 q 处的法空间定向。这个方向唯一地延拓为整个 $W^s(q)$ 的法丛取向：稳定流形可缩，法丛可定向，选定一根纤维的方向便确定一个连续取向。也可直接沿流运输；在临界点附近，法向 u 坐标的流微分为正数倍 $e^{2t}I$，所以不同运输时间给出相同方向。

定义 18.5.1. 设 p,q 是闭流形上 Morse–Smale 数据的临界点，并已选定全部不稳定流形的取向。记 $W(p,q)=W^u(p)\cap W^s(q)$，其取向由横截性交给出的短正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{T}W(p,q) \longrightarrow \mathrm{T}W^u(p)|_{W(p,q)} \longrightarrow \nu W^s(q)|_{W(p,q)} \longrightarrow 0$$

按“核在前、商在后”规定，即

$$o(W(p,q))\, o(\nu W^s(q)) = o_p. \tag{18.19}$$

再按

$$o(W(p,q)) = [X]\, o(\mathcal{M}(p,q)), \qquad X = -\operatorname{grad}_g f,$$

规定非参数轨线空间的取向。当 $\lambda(p)-\lambda(q)=1$ 时，一条轨线 γ 的符号 $\epsilon(\gamma)\in\{1,-1\}$ 由

$$o(W(p,q))|_{\gamma} = \epsilon(\gamma)[X]$$

确定。

短正合列中的“商”不要求选定一个特定的正交补：不同的提升之间只相差核中的向量，因而不会改变有序基的行列式符号。整个约定只用到 $W^u(p)$ 的方向以及 $W^s(q)$ 的法向方向，始终没有要求给 $\mathrm{T}M$ 选择全局取向。类似的取向构造及粘合相容性可与 [37, 第 3.4 节，命题 3.10 与定理 3.11] 对照。

命题 18.5.2. 设 M 为闭光滑流形，(f,g) 为正规化 Morse–Smale 数据，f 的临界值互异，并按定义 18.5.1 选取轨线方向。若 $\lambda(p)-\lambda(q)=2$，则 $\mathcal{M}(p,q)$ 的取向延拓到定理 18.3.5 所得紧一维流形。在其断裂边界点

$$(\alpha,\beta)\in \mathcal{M}(p,r)\times\mathcal{M}(r,q)$$

处，外向法线优先的边界符号为

$$\epsilon_{\partial}(\alpha,\beta) = -\epsilon(\alpha)\epsilon(\beta). \tag{18.20}$$

证明. 取 r 附近的正规化坐标 $f = f(r) - |u|^2 + |v|^2$，并使用定理 18.3.3 的进入、离开截面。设断裂轨线的截点为 $(0, \varepsilon a)$、$(\varepsilon b, 0)$，其中 $|a| = |b| = 1$。记入流方向 $e_s = (0, -a)$、出流方向 $e_u = (b, 0)$。沿两段轨线使用(18.19)，在 r 附近有方向关系

$$o_p = \epsilon(\alpha)[e_s]\, o_r = \epsilon(\alpha)\epsilon(\beta)[e_s, e_u]\, o\big(\nu W^s(q)\big).$$

这里取的是由流运输后在局部截面中的极限方向。为何这些方向能够用于粘合后的轨线，可以直接从上一节的图映射看出：进入截面的不稳定片写成 $(u, V(u))$，经流动时间 $T/2$ 后，其切向量为

$$(e^{T}\xi, e^{-T}\mathrm{D}V\,\xi).$$

乘以正数 e^{-T} 后，这些切向量趋于 $(\xi, 0)$。离开截面的稳定片反向流动时，同理趋于稳定坐标片。所有用来取核和商的矩阵因而趋于上述分块矩阵，横截性保证其相关行列式非零；充分接近时，其方向符号与极限相同。这给出粘合曲面方向

$$o\big(W(p,q)\big) = \epsilon(\alpha)\epsilon(\beta)[e_s, e_u]$$

在局部坐标中的含义。

现在核对流方向和粘合参数的次序。上一节取 $\rho = e^{-2T} > 0$，并给出了随 ρ 光滑变化的两截点。在箱内通过的中点可写成

$$P_\rho = \varepsilon\sqrt{\rho}\,\big(b(\rho), a(\rho)\big), \qquad b(0) = b, \quad a(0) = a.$$

于是，保留决定行列式符号的主项，

$$X(P_\rho) = 2\varepsilon\sqrt{\rho}\,(e_s + e_u) + O(\rho^{3/2}), \qquad \frac{\mathrm{d}P_\rho}{\mathrm{d}\rho} = \frac{\varepsilon}{2\sqrt{\rho}}(-e_s + e_u) + O(\sqrt{\rho}).$$

有序对 $(X, \mathrm{d}P_\rho/\mathrm{d}\rho)$ 相对于 (e_s, e_u) 的二维行列式趋于

$$\det\begin{pmatrix} 2\varepsilon\sqrt{\rho} & -\varepsilon/(2\sqrt{\rho}) \\ 2\varepsilon\sqrt{\rho} & \varepsilon/(2\sqrt{\rho}) \end{pmatrix} = 2\varepsilon^2 > 0.$$

横向误差在前述分块投影中趋于零，因此不改变符号。除去放在最前的流方向 $[X]$，得到

$$o\big(\mathcal{M}(p,q)\big) = \epsilon(\alpha)\epsilon(\beta)[\partial_\rho].$$

$\rho > 0$ 指向紧化流形的内部，故 $\rho = 0$ 处的外向方向是 $-\partial_\rho$。这正给出式(18.20)，也说明内部取向在每个粘合领圈上连续延拓到边界。 □

统一的负号来自本书的“核在前、流方向在前”和外向边界约定。证明边界平方为零时，每个断裂对都带相同的这一个负号，因而可以整体提出；不能在给各条轨线定号时逐条另作调整。

定理 18.5.3. *设 M 为闭光滑流形，(f, g) 为正规化 Morse–Smale 数据，f 的临界值互异，并选定不稳定流形取向。令*

$$C_k^{\mathrm{Morse}}(M;\mathbb{Z}) = \bigoplus_{\lambda(p)=k} \mathbb{Z}\langle p\rangle, \qquad \mathrm{d}p = \sum_{\lambda(q)=k-1}\left(\sum_{\gamma\in\mathcal{M}(p,q)} \epsilon(\gamma)\right) q.$$

则 $\mathrm{d}^2=0$，其同调同构于 $H_*(M;\mathbb{Z})$。改变任意临界点的不稳定流形取向，只改变相应生成元的符号。

证明. 临界点集合与所有指标差一的轨线集合都有限，故微分是有限和。对 $\lambda(p)-\lambda(q)=2$，d^2p 中 q 的系数为

$$\sum_{\lambda(r)=\lambda(q)+1}\ \sum_{\alpha\in\mathcal{M}(p,r),\,\beta\in\mathcal{M}(r,q)} \epsilon(\alpha)\epsilon(\beta).$$

由上一命题，这正是紧一维流形 $\overline{\mathcal{M}}(p,q)$ 的带符号边界总数的负值。有向区间的两端符号相反，圆周没有边界，所以该总数为零。于是所有系数都为零。

再核对与整数胞腔边界的比较。沿用命题 18.4.7 把不稳定核心与把手滤过相接的构造，并给每个核心圆盘选取 o_p 的方向。在它的边界上，下降场 X 从临界点径向向外；按外向法线优先，核心方向为 $[X]$ 后接边界方向。附着球面与 $W^s(q)$ 的交点对应孤立轨线。将附着球面投影到 q 的法向核心圆盘时，(18.19)说明其局部度恰为 $\epsilon(\gamma)$：去掉两边共同放在最前的 X，剩下的正是边界方向与 o_q 的比较。由定理 3.2.8，胞腔附着映射的整数度为这些局部度之和。因此定理 18.4.8 的比较构造在整数系数下仍为链比较，且把上式微分识别为整数胞腔微分。把手核心给出每一次相对胞腔群的整数生成元；逐层长正合列的比较以及定理 3.1.6 遂给出 $H_*(C_\bullet^{\mathrm{Morse}};\mathbb{Z})\cong H_*(M;\mathbb{Z})$。

最后设新的取向为 $o'_p=s_po_p$，其中 $s_p\in\{1,-1\}$。由取核、商的方向公式，一条 $p\to q$ 轨线的符号变为

$$\epsilon'(\gamma)=s_ps_q\,\epsilon(\gamma).$$

把旧复形的生成元 p 送到新复形的 s_pp，便有 $\mathrm{d}'\Phi=\Phi\mathrm{d}$；因为 $s_p^2=1$，这也是链同构。 □

例如，$\mathbb{R}P^2$ 上第 17 章的二次型函数有一个指标零、一个指标一和一个指标二的临界点。选取正规化 Morse–Smale 下降场，按标准胞腔方向选择生成元 e_0,e_1,e_2，其整数 Morse 微分为

$$\mathrm{d}e_2=2e_1,\qquad \mathrm{d}e_1=0.$$

这是命题 3.2.10 中二胞腔附着度为二的轨线表达，给出 $H_1\cong\mathbb{Z}/2$。模二后，整数计数 2 变为零，微分因而为零。这个例子同时说明，整数轨线取向在不可定向流形上仍有意义，而且能保留模二链复形看不见的挠信息。

允许临界点组成子流形时，局部动力学首先改变。若光滑函数的临界集是子流形 C，且在每个 $x\in C$ 处有

$$\ker \mathrm{Hess}_x\, f=\mathrm{T}_xC,$$

则称它满足 **Morse–Bott 条件** (Morse–Bott condition)。[2]此时 Hessian 仅在法向非退化，切向 C 的零方向无法由之前的双曲收缩控制。一个常用构造是在各临界子流形上再选辅助 Morse 函数，把沿 C 的辅助流与不同临界子流形之间的原梯度流连接成级联。要用级联计数，必须分别证明求值映射的横截性、参数空间的紧化，以及辅助段断裂或长度趋零时的粘合；整数系数还要处理负法丛的取向，不能预设它处处可定向。

[2]Raoul Bott（1923–2005），生于匈牙利，长期在美国从事拓扑学与微分几何研究。

例如 T^2 上 $f(\theta,\varphi)=\cos\theta$ 的临界集是两条圆周。沿圆周的 φ 方向，Hessian 为零；法向的 θ 方向分别是负、正方向。加入 $\varepsilon\cos\varphi$、$0<\varepsilon<1$，就得到四个孤立临界点，指标依次组成 $1,2,1$ 的各维计数。这项显式扰动展示了辅助函数的作用；一般级联空间仍需上述横截与紧化分析。

非紧流形上，能量界必须与防止逃逸的条件结合。对自治梯度轨线，若所考察的能量窗

$$f^{-1}([f(q),f(p)])$$

是紧集，则其中的轨线不会跑向空间无穷远，且在这个紧集内的常微分方程解可以延拓。固有 Morse 函数使每个有限高度窗紧，因而提供了一种实用的控制；若处理非自治延拓，还须对整个参数族给出共同的紧区域或相应的一致估计。完整流保证轨线在全部时间有定义，却不能单独保证紧性。例如 $\mathbb{R}$ 上 $f(x)=\arctan x$ 的下降解满足 $x+x^3/3=C-t$，对所有时间存在且总能量为 π，两端却趋向空间的无穷远。定理 18.2.4 中取得极限点的一步在此失效。

群作用又会限制允许的扰动。若紧 Lie 群 G 作用于 M，保持 G 不变的函数，其临界集也 G 不变；一个正维临界轨道已不能是孤立的 Morse 临界点。即使临界点全被固定，各处允许的 G 不变扰动仍受稳定子表示限制，前面用来独立移动各个局部流盒的参数未必还存在。因此应先确定要计算普通同调还是同伦商

$$M_G=EG\times_G M$$

的同调，再为所选构造处理横截性。其中 EG 是可缩的自由 G 空间；对紧群可借有限维自由近似逐步研究同伦商。这些近似的稳定范围、兼容映射和极限也是构造的一部分。例如 S^1 作用于一个点时，同伦商为 $\mathbb{C}P^\infty$，其每个非负偶数次整数同调都为 $\mathbb{Z}$；原来一个点的普通 Morse 链群只有零次一个生成元，显然不足以直接承担这项等变计算。

本章小结

稳定与不稳定流形将临界点的指标变成流形的维数；横截性再给出连接轨线的预期维数。闭流形上的能量下降与有限临界值控制轨线序列，使失去紧性的部分表现为有限次断裂。正规化临界坐标中的通过方程具有一致可逆的线性化，唯一修正解把每个一次断裂变成一个真正的边界领圈。于是零维空间可以计数，一维紧化的边界恰好给出微分平方中的每一项。

参数延拓的端部断裂产生链映射关系与链同伦；把临界高度按指标重排后，不稳定核心与稳定共核心的交点又将同一计数识别为把手边界。由相对核心链构造的比较把 Morse 同调与奇异同调相接，并与延拓相容。整数系数需要为不稳定流形选择方向，再将交取向与流方向约定传到轨线上；断裂边界的符号使相邻两次微分继续相消。非孤立临界集、无穷远逃逸及群作用限制分别改变局部模型、紧性和可用扰动，需要在相应问题中重新验证。

习题

习题 18.1. 在 $\mathbb{R}^2$ 上考虑向量场

$$X(u,v) = (u + v^2, -v).$$

求出经过 (u_0, v_0) 的全部时间轨线，确定原点的稳定与不稳定流形，并说明为什么只知道线性化不足以把稳定流形写成一条直线。

解. 第二个方程给出 $v(t) = v_0 e^{-t}$。第一个方程乘以 e^{-t} 后积分，得到

$$u(t) = e^{t}\left(u_0 + \frac{v_0^2}{3}(1 - e^{-3t})\right).$$

当 $t \to +\infty$ 时，趋于零的必要且充分条件是 $u_0 = -v_0^2/3$。此时 $u(t) = -v_0^2 e^{-2t}/3$，所以

$$W^s(0) = \{u = -v^2/3\}.$$

当 $t \to -\infty$ 时，若 $v_0 \neq 0$，$v(t)$ 发散；若 $v_0 = 0$，则 $u(t) = u_0 e^{t} \to 0$。故 $W^u(0) = \{v = 0\}$。线性化为 $\operatorname{diag}(1, -1)$，它只给出不稳定 u 轴和稳定 v 轴作为切空间。二次项 v^2 改变了稳定流形的弯曲，而不改变其在零处的切线。 □

习题 18.2. 设 (f, X) 是闭流形上的正规化 Morse–Smale 数据，$a : M \to (0, \infty)$ 光滑，并且在所有固定临界邻域内 $a = 1$。令 $Y = aX$。证明 (f, Y) 也是正规化 Morse–Smale 数据，且恒等映射诱导每一对临界点的无参数轨线空间的微分同胚。说明紧性在比较两端极限时如何使用。

解. 有 $Yf = aXf < 0$，且临界邻域的标准表达未变。对 X 的轨线 $\gamma(t)$，取 $\tau(s)$ 解

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}s} = a(\gamma(\tau(s))), \qquad \tau(0) = 0.$$

链式法则表明 $\gamma(\tau(s))$ 是 Y 的轨线。闭流形上的正函数有界且有正下界：$0 < m \le a \le A$。于是 τ 严格递增，在 $s > 0$ 时满足 $ms \le \tau(s) \le As$，在负时间有相应反向不等式。因此 $\tau : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为满射，正、负无穷分别对应正、负无穷，两场具有相同的稳定与不稳定集合及同一组无参数轨线。其自然流形结构也相同，因为到固定局部圆盘的流图只改变一个光滑到达时间。故横截性保持。

对每个模空间，用同一个正则水平 $f^{-1}(c)$ 作截面。命题 18.1.7 把两种模空间都识别为同一个横截交集，所给同胚在这些坐标中就是恒等映射，故为微分同胚。紧性保证全局正下界和上界；在非紧空间上，正时间变速可能把一段无穷长时间压成有限时间，使场不再完备。 □

习题 18.3. 在 $T^n = (S^1)^n$ 上取

$$f(\theta_1, \dots, \theta_n) = \sum_{j=1}^{n} 3^j \cos\theta_j.$$

每个圆周因子选取正规化的负梯度场，并在乘积上取各因子场的和。证明该数据满足 Morse–Smale 条件。把临界点记为只含 $0, \pi$ 的坐标组，判断指标相差一的两个临界点间何时有下降轨线，以及此时无参数轨线有几条。

解. 函数的临界点恰是 $\{0,\pi\}^n$，指标为取值 0 的坐标个数。各临界值互异：若两组符号和相同，取符号不同的最大下标 k，其贡献绝对值为 $2\cdot 3^k$，大于所有低下标贡献之和，矛盾。每个因子可把度量在两临界点附近正规化；乘积 Morse 坐标及乘积度量给出全局正规化数据。

圆周上，极大点的稳定集是自身，不稳定集是去掉极小点的圆周；极小点的稳定集是去掉极大点的圆周，不稳定集是自身。乘积流逐坐标求解，故乘积的稳定与不稳定流形也是对应集合的乘积。每个因子中的非空稳定、不稳定交都横截；把切空间直和后仍有横截性。因此乘积数据为 Morse–Smale。

下降轨线不能让某个坐标从极小值 π 走到极大值 0。若两临界点指标相差一，轨线存在恰好要求它们只在一个坐标上不同，且该坐标从 0 变为 π。其余坐标必须恒定，因为一维严格下降流不可能从同一个临界点出发再回到该点。在改变的那个圆周上有顺时针与逆时针两条半圆轨线，故无参数轨线恰有两条。其他指标相差一的临界点对没有下降轨线。 □

习题 18.4. 在标准球面 $S^2\subset\mathbb{R}^3$ 上取高度 $f(x,y,z)=z$ 及圆球度量。证明从北极 N 到南极 S 的所有下降轨线可写成

$$\gamma_{\theta,a}(t)=\big(\operatorname{sech}(t-a)\cos\theta,\ \operatorname{sech}(t-a)\sin\theta,\ -\tanh(t-a)\big).$$

确定 $\mathcal{M}(N,S)$，计算能量，并说明为何参数轨线 $\gamma_{\theta,0}(t+\nu)$ 在紧时间区间趋于常值，并不表示非参数轨线逃失。

解. 球面梯度是 $e_3-z(x,y,z)$，故下降方程为

$$\dot{x}=zx,\qquad \dot{y}=zy,\qquad \dot{z}=z^2-1.$$

在非恒定轨线上 $-1<z<1$，分离变量得到 $z=-\tanh(t-a)$。由 $x^2+y^2=1-z^2$ 得水平半径为 $\operatorname{sech}(t-a)$，而前两式使水平方向不变，即角度 θ 常数。这给出所有从北极到南极的解。

平移时间只改变 a，所以 $\mathcal{M}(N,S)\cong S^1$，其中 θ 就是在赤道 $f=0$ 上的截点坐标。能量为 $f(N)-f(S)=2$。当 $\nu\to\infty$ 时，公式及各阶导数都说明 $\gamma_{\theta,0}(t+\nu)\to S$ 于紧时间区间；但所有这些参数化代表同一个非参数轨线，其赤道截点始终为 $(\cos\theta,\sin\theta,0)$。常值极限只是时间零点走向轨线末端的结果。 □

习题 18.5. 在平坦环面 $T^2=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上取

$$f(\theta,\varphi)=\cos\theta+\alpha\cos\varphi,\qquad 0<\alpha<1.$$

记极大点 $p=(0,0)$、极小点 $q=(\pi,\pi)$，以及鞍点 $r_1=(\pi,0)$、$r_2=(0,\pi)$。先考虑两个角度均沿正方向变化的轨线。将其第一个角度在时间零点取为 $\pi/2$，证明这部分 $\mathcal{M}(p,q)$ 可由实参数 b 表示为

$$\theta_b(t)=2\arctan e^{t},\qquad \varphi_b(t)=2\arctan e^{\alpha(t-b)}.$$

求 $b\to\pm\infty$ 时的断裂极限及各段能量。最后计入两角度可沿两个方向变化的全部轨线，求 $\mathcal{M}(p,q)$ 的连通分支数和全部断裂端点数。

解. 下降方程分离为 $\dot\theta=\sin\theta$、$\dot\varphi=\alpha\sin\varphi$。在两个角度均位于 $(0,\pi)$ 的解上，分离变量分别得到 $\tan(\theta/2)=e^{t-a}$、$\tan(\varphi/2)=e^{\alpha(t-c)}$。共同时间平移可令 $a=0$，剩下参数 $b=c-a$，得到题中公式；每个 b 给出唯一非参数轨线。

当 $b\to+\infty$，固定 t 时有 $\varphi_b(t)\to0$，得到 $p\to r_1$ 的第一段。再将 t 换成 $t+b$，便有 $\theta_b(t+b)\to\pi$，得到 $r_1\to q$ 的第二段。两段能量分别为

$$f(p)-f(r_1)=2,\qquad f(r_1)-f(q)=2\alpha.$$

当 $b\to-\infty$，先在 $t+b$ 的尺度观察，得到 $p\to r_2$ 的 φ 变化；再在原来的 t 尺度观察，得到 $r_2\to q$ 的 θ 变化。两段能量依次为 $2\alpha,2$。两种极限的总能量均为 $2+2\alpha$。

每个角度从零到 π 都有两条圆周下降弧；分别选择方向，给出四个互不相交的 $\mathbb{R}$ 族。方向在一族非恒定解中不能连续改变，因为改变方向须经过恒定角度。故 $\mathcal{M}(p,q)$ 有四个连通分支。每个分支有上述两个断裂端点，共八个；也可以从 r_1 与 r_2 分别计算，每个鞍点前后各有两条轨线，故各贡献 $2\cdot2=4$ 个断裂对。此例的稳定、不稳定流形是圆周因子的稳定、不稳定流形的乘积，直接满足横截性。 □

习题 18.6. 在 $\mathbb{R}$ 上取 Euclid 度量及函数 $f(x)=\arctan x$。求其下降方程的完整解，计算从负无穷时间到正无穷时间的能量，并说明该例怎样表明有限能量本身不能替代流形的紧性。

解. 方程为 $\dot x=-1/(1+x^2)$，积分得

$$x(t)+\frac{x(t)^3}{3}=C-t.$$

左边是导数处处为正、像为整个 $\mathbb{R}$ 的光滑函数，故这个等式定义对所有实时间存在的唯一解。$t\to-\infty$ 时 $x(t)\to+\infty$，$t\to+\infty$ 时 $x(t)\to-\infty$，在空间中没有极限点。有限区间上的能量恒等式仍成立；取极限得到

$$E=\frac{\pi}{2}-\Big(-\frac{\pi}{2}\Big)=\pi.$$

所以这条完整轨线有有限能量，却逃向空间无穷远；函数也没有临界点可作其端点。紧流形证明中用来取得非空极限集的那一步在这里失效。 □

习题 18.7. 在标准圆周上取一个光滑函数 $a:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，满足 $a(t)=0$ 当 $t\le-1$，$a(t)=3$ 当 $t\ge1$，并令 $f_t(\theta)=\cos\theta+a(t)$。求从 $p=0$ 到 $q=\pi$ 的延拓轨线方程及其能量，核对(18.7)。为什么只用两端函数值差会得出错误结论？

解. 时间函数 $a(t)$ 在空间上为常数，不改变梯度。因此方程仍为 $\dot\theta=\sin\theta$，例如正向弧上的解为 $\theta(t)=2\arctan e^{t-c}$。其能量直接计算为

$$E=\int_{\mathbb{R}}\sin^2\theta(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=2.$$

两端函数为 $f_-=\cos\theta$、$f_+=\cos\theta+3$，故 $f_-(p)-f_+(q)=1-2=-1$。时间导数积分为

$$\int_{\mathbb{R}}\partial_t f_t(\theta(t))\,\mathrm{d}t=\int_{\mathbb{R}}a'(t)\,\mathrm{d}t=3.$$

两项相加恰为 2。只保留端点函数值差甚至会得到负数；对非自治梯度族，外加的函数高度变化也必须计入能量恒等式。 □

习题 18.8. 沿用(18.9)，设 U, V 光滑，$U(0) = u_0$、$V(0) = v_0$。证明粘合解具有展开

$$u_\rho = \rho u_0 + \rho^2 \,\mathrm{D}U(0)v_0 + O(\rho^3),$$
$$v_\rho = \rho v_0 + \rho^2 \,\mathrm{D}V(0)u_0 + O(\rho^3).$$

再由 $|U| = |V| = \varepsilon$ 证明二阶修正分别与 u_0, v_0 正交，并将修正的大小换成停留时间 T 的表达。

解. 一阶展开(18.10)给出 $u_\rho = \rho u_0 + O(\rho^2)$、$v_\rho = \rho v_0 + O(\rho^2)$。把后一式代入第一条匹配方程，Taylor 公式给出

$$\begin{aligned} u_\rho &= \rho U(v_\rho) = \rho\big(u_0 + \mathrm{D}U(0)v_\rho + O(|v_\rho|^2)\big) \\ &= \rho u_0 + \rho^2 \,\mathrm{D}U(0)v_0 + O(\rho^3). \end{aligned}$$

另一式交换 U, V 后同理。$|U(v)|^2 = \varepsilon^2$ 对方向 v_0 求导，得到 $\langle u_0, \mathrm{D}U(0)v_0\rangle = 0$；同样有 $\langle v_0, \mathrm{D}V(0)u_0\rangle = 0$。因此二阶修正改变的是截点方向，其径向范数仍精确满足 $|u_\rho| = |v_\rho| = \rho\varepsilon$。因为 $\rho = e^{-2T}$，主项大小为 e^{-2T}，二阶修正大小为 $O(e^{-4T})$，剩余项为 $O(e^{-6T})$。 □

习题 18.9. 在平面上考虑 $\dot u = \alpha u$、$\dot v = -\beta v$，其中 $\alpha, \beta > 0$。轨线从 $v = \varepsilon$、$u > 0$ 的进入截面流到 $u = \varepsilon$、$v > 0$ 的离开截面。令通过时间为 T，并置 $\rho = e^{-\alpha T}$。求两截点，说明当 $\beta/\alpha = 3/2$ 时，离开截点关于 ρ 的哪一阶导数首先不能连续延到零。这个例子是否否定了轨线空间的拓扑半开区间结构？

解. 显式流给出

$$(u_{\mathrm{in}}, v_{\mathrm{in}}) = (\varepsilon\rho, \varepsilon), \qquad (u_{\mathrm{out}}, v_{\mathrm{out}}) = (\varepsilon, \varepsilon\rho^{\beta/\alpha}).$$

当比值为 $3/2$ 时，第二个截点的非恒定分量是 $\varepsilon\rho^{3/2}$。其一阶导数为 $\frac{3}{2}\varepsilon\rho^{1/2}$，能连续延到零；二阶导数为 $\frac{3}{4}\varepsilon\rho^{-1/2}$，不能连续延到零。

这不影响拓扑结构：$\rho \mapsto (\varepsilon\rho, \varepsilon)$ 仍把加上断裂端点的轨线族与一个半开区间连续且一一对应，其逆由 $u_{\mathrm{in}}/\varepsilon$ 给出。它说明，对于一般不同的双曲速率，不能不经修改就沿用本节所有求值映射在 $\rho = 0$ 光滑的论证。这里若改取 $\sigma = e^{-\alpha T/2}$，两个小分量变成 $\varepsilon\sigma^2$、$\varepsilon\sigma^3$，均为光滑函数；但 ρ 与 σ 的变换在端点不是光滑微分同胚，故不同紧化坐标的光滑结构也须明确比较。 □

习题 18.10. 令 $K = S^1 \vee S^1$ 为两圆在一点 z 处的楔和，令 $N = K \setminus \{z\}$。验证 N 是光滑一维流形，K 是给它添加一个点所得的紧 Hausdorff 空间，但不能将 K 视为以 $\{z\}$ 为边界的一维流形。由此说明“内部是一维流形，紧化只添加有限多个点”为什么还不足以推出新增点数为偶数。

解. 每个圆删去粘合点后都是一个开区间，所以 N 是两个开区间的不交并，可赋予通常的光滑一维流形结构。两个圆都是紧 Hausdorff 空间，将各自的一个点识别所得到

的楔和仍紧且 Hausdorff；例如可直接在平面中取两个只在一点相切的圆作为同胚模型。

在 z 的充分小连通邻域中，删去 z 会剩下四个连通分支。一个一维流形内点的充分小区间邻域删去中心只剩两个分支；一个边界点的半开区间邻域删去端点只剩一个分支。因而 z 两种局部模型都不满足。这里新增点只有一个，却有四个局部方向汇到该点，不能应用紧一维流形的端点配对结论。定理 18.3.3 所证明的唯一半开领圈，正好排除了这种合并多个分支的紧化。 □

习题 18.11. 设圆周上的 Morse 函数有 m 个极大点和 m 个极小点，$m \geq 1$。按圆周次序将它们记为 $q_1, p_1, q_2, p_2, \dots, q_m, p_m$，其中 p_i 为极大点，q_i 为极小点，下标按模 m 解释。写出模二 Morse 微分，求其秩、核和同调。解释增加临界点后为什么没有增加同调的维数。

解. 每个极大点两侧各有一条下降轨线，分别流向相邻的 q_i, q_{i+1}，故

$$\partial p_i = q_i + q_{i+1}.$$

$m = 1$ 时是两条不同轨线流向同一个极小点，因此微分仍为零。一般地，$\partial(\sum_i a_i p_i)$ 中 q_i 的系数是 $a_i + a_{i-1}$。它为零恰好要求所有 a_i 相等，故

$$\ker \partial = \mathbb{F}_2 \left\langle \sum_{i=1}^{m} p_i \right\rangle, \qquad \operatorname{rank} \partial = m - 1.$$

像中的每个向量，其 q_i 系数总和为零；这个子空间维数也是 $m-1$，所以它恰好就是像。于是 $HM_1 \cong \mathbb{F}_2$，$HM_0 \cong \mathbb{F}_2$，其余次数为零。在零次商空间中所有 q_i 表示同一个类。新增的生成元同时增加了边界的秩，因而临界点数的增加没有留下新的同调类。 □

习题 18.12. 设 f 是闭流形上临界值互异的 Morse 函数，(f, g_0)、(f, g_1) 是正规化 Morse–Smale 数据。取一个已正则化的延拓，其中函数始终等于 f，仅度量 g_t 改变，且在有限时间区间外固定。证明：按临界值从低到高排列每个次数的生成元时，模二延拓矩阵为对角元全等于一的上三角矩阵。因此这一延拓给出链同构，而不只是同调同构。

解. 因 $\partial_t f = 0$，能量恒等式化为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\dot{x}(t)|_{g_t}^2 \, \mathrm{d}t = f(p) - f(q).$$

若有从 p 到 q 的非恒定延拓解，则右端严格为正。因此 $\Psi_{10} p$ 中除 p 外，只能出现临界值更低的同指标点。矩阵以输出为行、输入为列，故非对角非零元只可能位于主对角线上方。

每个临界点 p 给出恒定解 $x(t) = p$，因为对所有度量都有 $\operatorname{grad}_{g_t} f(p) = 0$。从 p 到自身的其他解能量为零，只能仍是这个恒定解。已假设延拓正则，所以它在零维计数中贡献一。于是 $\Psi_{10} = I + N$，其中 N 严格上三角，因生成元有限而幂零。若 $N^r = 0$，则在 $\mathbb{F}_2$ 上

$$(I + N)^{-1} = I + N + \cdots + N^{r-1}.$$

正文已证 $\Psi_{10}\partial_0 = \partial_1\Psi_{10}$。左右乘逆矩阵，得到 $\Psi_{10}^{-1}\partial_1 = \partial_0\Psi_{10}^{-1}$，所以逆也是链映射。这一结论使用了固定函数所给的能量次序；一般延拓的临界点集合可能改变，链群维数也可能改变。 □

习题 18.13. 在 T^2 上取 $f(\theta,\varphi) = \cos\theta + 2\cos\varphi$，在两个因子上分别选正规化度量，再取乘积度量。记四个临界点为

$$q = (\pi,\pi), \quad a = (0,\pi), \quad b = (\pi,0), \quad p = (0,0).$$

对微分同胚 $F(\theta,\varphi) = (\varphi,\theta)$，证明 $F(W^u(x))$ 与所有 $W^s(y)$ 横截，并计算同指标交点的模二计数矩阵。用 $H_1(T^2;\mathbb{F}_2)$ 的标准两条圆周生成元解释这一矩阵，说明为什么它不能是本章延拓映射的同调作用。

解. 每个因子的极大点为 0，极小点为 π。度量的正规化改变运动速度而不改变一维轨线的点集。因此 F 将 $W^u(q), W^u(a), W^u(b), W^u(p)$ 分别送到 $W^u(q), W^u(b), W^u(a), W^u(p)$。乘积数据满足 Morse–Smale 条件，故所要求的交均横截。同指标的稳定与不稳定流形只有属于同一临界点时相交，交点就是该临界点。计数映射因而为

$$q \longmapsto q, \qquad a \longmapsto b, \qquad b \longmapsto a, \qquad p \longmapsto p.$$

每对指标差一且相连的临界点之间都有两条轨线，所以此例的模二微分为零，上述计数确实是链映射。a 的不稳定核心沿第一圆周，b 的不稳定核心沿第二圆周；在定理 18.4.8 的比较下，它们分别代表两条坐标圆周。F 恰好交换这两条圆周，故所得一次同调矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这不是恒等矩阵。本章延拓的有限时间流映射从恒等映射连续变化而来，必与恒等映射同伦；命题 18.4.9 因此把其同调作用识别为奇异同调上的恒等映射。坐标交换 F 具有非平凡的一次同调作用，不属于这种同伦类。 □

习题 18.14. 给圆周固定正方向。设 Morse 函数的极小点和极大点沿正方向交替排列为

$$q_1, p_1, q_2, p_2, \dots, q_r, p_r, \qquad q_{r+1} = q_1.$$

给各个一维不稳定流形取圆周正方向，给极小点取正的点类。写出整数 Morse 微分，计算同调，并给出表示一次同调生成元的链。若只反转 $W^u(p_1)$ 的方向，新的生成元链怎样写？

解. 从 p_i 出发的两条下降弧分别到 q_i、q_{i+1}。沿正方向的弧上，下降场 X 与所选不稳定方向一致，故符号为 $+1$；沿负方向的弧上符号为 -1。因此

$$\mathrm{d}p_i = q_{i+1} - q_i.$$

这里 $r = 1$ 时两条轨线终点相同，符号仍然相反，所以微分为零。

设 $c=\sum_i a_i p_i$。q_i 的边界系数为 $a_{i-1}-a_i$，故 $\mathrm{d}c=0$ 当且仅当全部 a_i 相等。因此

$$H_1 \cong \mathbb{Z}\left\langle \sum_{i=1}^{r} p_i \right\rangle .$$

微分像由相邻顶点之差生成，零次商中所有 q_i 相同，且没有非零整数倍关系，所以 $H_0\cong\mathbb{Z}$。

只反转 $W^u(p_1)$ 后，$\mathrm{d}'p_1 = q_1-q_2$，其他微分不变。此时一次生成元可取

$$-p_1+p_2+\cdots+p_r.$$

它正是把旧生成元通过取向改变的链同构送入新复形得到的链。 □

习题 18.15. 在 $\mathbb{R}$ 上取 Euclid 度量及固有函数

$$f(x)=\frac{x^4}{4}-\frac{x^2}{2}.$$

求临界点及指标，计算它们之间的整数轨线复形。证明从 $x_0>1$ 出发的下降流在负时间方向会有限时逃逸；为什么这不妨碍临界点之间的计数与紧性？

解. 有 $f'(x)=x^3-x$、$f''(x)=3x^2-1$，故 $q_-=-1$、$q_+=1$ 是指标零的极小点，$p=0$ 是指标一的极大点。下降方程为

$$\dot{x}=x-x^3.$$

从 p 到两个极小点的解，除时间平移外分别为

$$x_\pm(t)=\pm(1+e^{-2t})^{-1/2}.$$

一维自治方程的唯一性说明，在每个区间 $(-1,0)$、$(0,1)$ 中只有一个非参数轨线。给 $W^u(p)=(-1,1)$ 取正 x 方向，则

$$\mathrm{d}p = q_+ - q_-.$$

故此复形的零次同调为 $\mathbb{Z}$，一次同调为零，与 $\mathbb{R}$ 的同调相符。

若 $x_0>1$，沿负时间方向有 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}(-t)=x^3-x$。到达无穷远所需的负向时间为

$$\int_{x_0}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^3-x}<\infty,$$

因为被积函数在无穷远与 x^{-3} 同阶。因此这个向量场在整条实线上并不完备。

连接临界点的轨线始终留在有限高度窗

$$f^{-1}([-1/4,0])=[-\sqrt{2},\sqrt{2}],$$

实际连接段更只占 $[-1,1]$。该区域紧，轨线不可能在那里发生有限时间逃逸；计数中也没有来自无穷远的轨线序列。此例区分了全局向量场的完备性与指定能量窗中的解延拓和紧性。 □

第四编

向量丛、示性类与曲率代表

本编导读

向量丛在每个小邻域上都是乘积，整体上却可能没有一组处处连续的标架。要比较两张丛，可以直接比较过渡函数，也可以把它们送到同一个参数空间，或计算由它们产生的上同调类。若丛带有联络，还能通过曲率得到微分形式。本编依次建立这些描述之间的联系，使拓扑分类、截面零点和曲率积分可以在同一张丛上相互对照。

第十九章从局部平凡化与拉回出发，证明向量丛随底空间映射的同伦保持同构类型。将各局部标架用单位分解组合，就能把纤维嵌入一个固定线性空间，得到以 Grassmann 空间为目标的分类映射。分类映射的同伦唯一性说明这种表示如何摆脱局部选择。本章同时区分固定秩的分类、添加平凡丛后的稳定分类，以及带联络时需要保留的额外数据。

接下来的构造从每根纤维的方向开始。第二十章把盘与边界球面的相对生成元粘成 Thom 类，再证明与它作杯积给出次数平移的同构。沿零截面拉回产生 Euler 类，把它放回盘球丛对的长正合列则得到 Gysin 序列。截面的横截零点使这些上同调类具有几何代表；局部系数保留绕行时的方向变化。Euler 类所记录的首障碍，与更高维胞腔上可能继续出现的障碍，在具体例子中分别考察。

第二十一章继续构造不同次数的示性类。射影丛的上同调关系给出实丛的 Stiefel–Whitney 类和复丛的陈类，实丛的复化再产生 Pontryagin 类。分裂原理把计算化到线丛，同时保证所得等式能回到原来的底空间。Thom 平方及 Wu 公式连接这些类与前面的上同调运算；复 Grassmann 流形的 Schubert 计算则把示性类落实为子空间满足相交条件的计数。

第二十二章转向光滑丛及联络。不变多项式作用于曲率后得到闭形式，改变联络时，转移形式给出两份代表之间的恰当差。与拓扑示性类比较以后，曲率的积分才具有确定的归一化和拓扑含义。陈–Simons 形式进一步记录联络之间的差异；三维模型把规范变换、整数模糊和边界条件写成可以核对的公式。

阅读第十九章需要第一卷的向量丛、连续单位分解，以及本卷第一章的 CW 构造；丛的分类可以从这里单独学习。第二十章、第二十一章需要本卷第四章至第六章的上同调乘积、局部系数和对偶，零点解释另用第十四章至第十六章的横截性与相交。与首障碍、平方运算有关的比较分别回到第十二章、第十三章。第二十二章则需第一卷第 18 章的联络和曲率、本卷第七章的 de Rham 比较及本编已建的示性类。计算时宜同时注明工作系数：模二类、整数类和曲率的实上同调类回答不同的问题，其中的整数挠信息应由拓扑构造继续保存。

第十九章　向量丛及分类空间

向量丛的纤维维数相同，局部标架的粘合方式却可能不同。本章从过渡函数、拉回与区间运输出发，证明仿紧 Hausdorff 基空间上的同伦拉回不变性，并用球面赤道上的粘合函数计算丛。局部标架经单位分解产生纤维嵌入，进而得到 Grassmann 分类映射；可数化、弱直极限拓扑及正交插值共同证明分类映射的存在与同伦唯一性。随后建立紧矩阵群的主丛分类，解释结构群约化与齐性纤维丛截面的对应。线丛、球面切丛和圆周联络的计算区分固定秩、稳定及带联络的分类。

本章目标

- 用过渡函数构造向量丛及其运算，核对换架、拉回和丛同构之间的相容关系。
- 在非紧仿紧基上拼接区间运输，证明同伦拉回丛同构，并用赤道粘合分类球面上的丛。
- 由加权局部标架构造纤维嵌入，写出有限 Grassmann 空间的典范丛与分类映射。
- 处理无限 Grassmann 空间的弱拓扑，证明分类映射与辅助选择无关，并给出有限维逼近的界。
- 构造紧矩阵群的通用主丛，以商丛截面表达结构群约化，计算线丛与低秩球面丛。
- 区分增大环境维数、增加纤维秩及保留联络三种分类问题。

让一条经过原点的实直线随着圆周参数转动半周：

$$\ell_\theta = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\left(\cos\frac{\theta}{2}, \sin\frac{\theta}{2}\right), \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

起点与终点给出同一条直线，所以 $e^{i\theta} \mapsto \ell_\theta$ 是到 $\mathbb{R}P^1$ 的连续映射。但若沿这个公式选单位向量，走完一周时向量变为原来的负向量。把这些直线逐点排在圆周上，得到的正是 Möbius 线丛。这个例子把两件事联系起来：纤维的粘合，可以通过一族子空间的运动来记录。

对秩 n 的丛也可以这样做，只需先把全部纤维嵌入同一个 $\mathbb{R}^N$ 或 $\mathbb{C}^N$。每个基点给出其中一个 n 维子空间，因而确定一张到 Grassmann 空间的映射。第 1 章已经研究过这些空间的胞腔；现在每个子空间连同其中的向量组成一张典范丛，原来的丛就是它的拉回。局部标架与单位分解负责构造这张映射，正交坐标块中的旋转负责比较不同构造。

分类还需要把“改变映射”与“改变丛”联系起来。若映射沿一个区间同伦，两端拉回的丛应当同构；为此要在区间上延拓局部平凡化，再把不同基点附近的运输拼接起来。非紧基空间未必允许同一套有限时间细分覆盖所有点，第 19.1 节将用局部有

限单位分解逐点分配运输时间。第 19.2 节建立通用模型，第 19.3 节完成分类双射，第 19.4 节把它用于主丛和具体计算。

本章以连续实、复有限秩向量丛为主要对象。第一卷第 12 章的局部平凡化与余循环会在开头恢复；拼接使用第一卷第 4 章第 4 节的连续单位分解，有限维逼近使用本卷第 1 章的胞腔逼近。主丛和联络处再接回第一卷第 17、18 章的约定。向量丛运算及 Grassmann 通用模型的经典叙述可参阅 [29, 第 2 节，Vector Bundles；第 3 节，Constructing New Vector Bundles Out of Old；第 5 节，Grassmann Manifolds and Universal Bundles]。

19.1 丛的运算与同伦不变性

把圆周上的每一点换成一条直线，既可以得到平凡线丛，也可以得到 Möbius 线丛。纤维维数相同，区别发生在绕行一周后的粘合。分类向量丛首先要确定允许怎样改变局部坐标，以及底空间中的连续变形会不会改变所得的丛。本节把第一卷的光滑丛语言转到连续范畴，再建立分类映射将要使用的同伦不变性。

19.1.1 过渡函数、拉回和丛同构

以下 $\mathbb{K}$ 表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。第一卷第 12 章第 1 节中，向量丛的局部平凡化把每根纤维线性识别为同一个向量空间。本章允许一般拓扑基空间，要求平凡化及换架连续；当底空间和过渡函数都光滑时，便恢复那里的光滑向量丛。

定义 19.1.1. *设 X 为拓扑空间。一个秩为 n 的 $\mathbb{K}$-向量丛是连续映射 $\pi : E \to X$，其每根纤维 $E_x = \pi^{-1}(x)$ 是 n 维 $\mathbb{K}$-向量空间，并且每点附近存在开集 U 及同胚*

$$\phi_U : E|_U \longrightarrow U \times \mathbb{K}^n,$$

使第一分量为 π，第二分量在各纤维上线性可逆。这种同胚称为局部平凡化。覆盖恒等映射、逐纤维线性的连续映射称为丛同态；若它是逐纤维可逆的，则称为丛同构。

逐纤维可逆已经保证逆映射连续：局部表示是连续矩阵 $A(x) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$，而逆矩阵的各元素由行列式和余子式连续给出。因此，同构要求的不只是逐点存在某个线性同构，而是这些同构随基点连续变化。记同构类的集合为 $\mathrm{Vect}_n^{\mathbb{K}}(X)$，平凡秩 n 丛记为 $\varepsilon^n_X = X \times \mathbb{K}^n$。

在覆盖 $\{U_i\}$ 上选平凡化 ϕ_i，坐标列向量满足 $v_i = g_{ij}(x) v_j$，其中

$$g_{ij} : U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}), \qquad g_{ij} g_{jk} = g_{ik}, \quad g_{ii} = I.$$

这些连续矩阵就是**过渡函数** (transition functions)。反过来，满足上述余循环等式的矩阵把各 $U_i \times \mathbb{K}^n$ 粘合起来：在重叠处将第 j 张图的 (x, v) 与第 i 张图的 $(x, g_{ij}(x)v)$ 识别。余循环等式恰好保证识别的传递性。取商拓扑后，各张图的饱和开集给出局部乘积，因而所得对象确实是向量丛。

命题 19.1.2. 设 E, F 是同一基空间上的有限秩 $\mathbb{K}$-向量丛，在共同开覆盖上的过渡函数分别为 g_{ij}, h_{ij}。丛同态 $E \to F$ 等价于连续矩阵族 A_i，满足

$$A_i g_{ij} = h_{ij} A_j.$$

同秩时，它是丛同构当且仅当各 $A_i(x)$ 可逆。特别地，将局部坐标改为 $v_i' = b_i(x) v_i$，过渡函数变为 $g_{ij}' = b_i g_{ij} b_j^{-1}$。

证明. 局部同态写成 $(x, v_i) \mapsto (x, A_i(x) v_i)$。同一个向量也可用第 j 张图表示；两种输出相同恰好要求 $A_i g_{ij} v_j = h_{ij} A_j v_j$ 对所有 v_j 成立。这就是所列等式，它保证局部连续映射粘成整体同态。逆矩阵连续说明同构判据，最后的换架公式由 $v_i' = b_i g_{ij} b_j^{-1} v_j'$ 得到。 $\square$

丛的运算由纤维运算和过渡函数共同确定。例如 $E \oplus F$、$E \otimes F$ 和 E^* 的过渡矩阵依次为

$$\begin{pmatrix} g_{ij} & 0 \\ 0 & h_{ij} \end{pmatrix}, \qquad g_{ij} \otimes h_{ij}, \qquad (g_{ij}^{-1})^{\mathsf{T}}.$$

这里复丛的 E^* 取复线性对偶，所以出现转置而不是共轭转置。矩阵乘法、张量积及逆转置保留余循环等式，故这些纤维运算都得到向量丛；同样有 $\operatorname{Hom}(E, F) = E^* \otimes F$ 与外幂 $\bigwedge^k E$。

对连续映射 $f : Y \to X$，定义**拉回丛** (pullback bundle)

$$f^* E = \{(y, e) \in Y \times E : f(y) = \pi(e)\}, \qquad (y, e) \longmapsto y.$$

其局部平凡化来自 E 在 U_i 上的平凡化，过渡函数为 $g_{ij} \circ f$。下面的方块既交换，也刻画了这个构造的泛性质：

$$\begin{array}{ccc} f^* E & \longrightarrow & E \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ Y & \xrightarrow[f]{} & X. \end{array}$$

具体说，若 $q : F \to Y$ 是另一向量丛，$\Phi : F \to E$ 是覆盖 f 的逐纤维线性连续映射，则唯一的分解为 $v \mapsto (q(v), \Phi(v)) \in f^* E$。连续性来自积与子空间拓扑。由此得到自然同构 $(f \circ h)^* E \cong h^*(f^* E)$，以及拉回与直和、张量积、对偶交换；逐点写下对应的有序组或张量即可核对它们与过渡函数相容。

19.1.2　区间上的平凡化延拓

为比较同伦的两端，先考察 $E \to X \times I$，其中 $I = [0, 1]$。局部坐标能把相邻时间的纤维对应起来，但一张坐标通常覆盖不了整个区间。区间的紧性提供有限次接续；接缝处需要调整坐标，使两段的对应真正一致。

引理 19.1.3. 设 $E \to X \times I$ 为有限秩实或复向量丛。对每个 $x \in X$，存在开邻域 U，使 $E|_{U \times I}$ 平凡。若已给定 $E|_{U \times \{0\}}$ 的平凡化，可以在缩小 U 后将其延拓到整条柱体。

证明. 沿紧集 $\{x\}\times I$ 取有限个乘积邻域上的平凡化。取这有限个基空间邻域的交，并对时间作细分

$$0=t_0<t_1<\cdots<t_m=1,$$

使每个 $U\times[t_{j-1},t_j]$ 都落在其中一张平凡化内。这样的细分存在，因为有限个时间开区间覆盖紧区间，具有正的 Lebesgue 数。

设前一段已使用坐标 ψ_{j-1}，后一段原来的坐标为 ϕ_j。在接缝 $t=t_{j-1}$ 上，二者相差一个连续可逆矩阵 $B_j(y)$：$\psi_{j-1}(y,t_{j-1})=B_j(y)\phi_j(y,t_{j-1})$。将后一段坐标改为 $\psi_j(y,t)=B_j(y)\phi_j(y,t)$，就在接缝处相同。有限个闭时间段的粘合引理使这些坐标拼成一个连续平凡化；逆坐标也按同样方式粘合，因此确为同胚。在第一段先乘一个只依赖 y 的可逆矩阵，就能匹配任意指定的起点平凡化，再依次接续。 □

固定这样的柱体平凡化，保持坐标列向量不变，便得到局部运输

$$T_U(y;s,t):E_{(y,s)}\longrightarrow E_{(y,t)},\qquad 0\le s,t\le 1.$$

它连续依赖 (y,s,t)，并满足 $T_U(y;t,t)=I$ 和 $T_U(y;t,r)T_U(y;s,t)=T_U(y;s,r)$。不同柱体平凡化所得运输可以不同。下一步用单位分解决定每次使用哪一张图及使用多长的时间，使这些局部运输有次序地接成整体同构。

19.1.3 同伦拉回丛的同构

此处使用第一卷第 4 章第 4 节的连续单位分解定理：仿紧 Hausdorff 空间的任意开覆盖都有从属连续单位分解 $\{\rho_i\}$，支集族局部有限，$\operatorname{supp}\rho_i\subset U_i$，并且 $\sum_i\rho_i=1$。局部有限性使每一点附近的求和实际只有有限项。下面用这些函数分配时间，而不把可逆矩阵作平均，因为可逆矩阵的平均未必仍可逆。

定理 19.1.4 (丛的同伦不变性). *设 X 为仿紧 Hausdorff 空间，$E\to X\times I$ 为有限秩实或复向量丛，$E_0=E|_{X\times\{0\}}$。则存在覆盖 $X\times I$ 恒等映射的丛同构*

$$\mathrm{pr}_X^{*}E_0\cong E,$$

它在 $t=0$ 上为恒等。因此 $E_0\cong E_1$。若 $f_0,f_1:X\to Y$ 连续同伦，$V\to Y$ 为有限秩向量丛，则 $f_0^{*}V\cong f_1^{*}V$。

证明. 由引理 19.1.3 取开覆盖 $\{U_i\}_{i\in A}$，使各 $U_i\times I$ 上都有平凡化及运输 T_i。取从属的局部有限单位分解 ρ_i，再给指标集选一个良序。良序只用来固定有限个实际运输的先后，最终同构不要求与这项选择无关。

令

$$a_i(x)=\sum_{j<i}\rho_j(x),\qquad b_i(x)=a_i(x)+\rho_i(x).$$

这些函数连续，因为每点附近只有有限个支集。对目标时间 $t\in I$，第 i 次运输从高度 $ta_i(x)$ 到 $tb_i(x)$。当 $x\in U_i$ 时，使用

$$L_i(x,t)=T_i\bigl(x;ta_i(x),tb_i(x)\bigr).$$

当 $x \notin \operatorname{supp}\rho_i$ 时，两高度相同，令 L_i 为该纤维上的恒等映射。两种规定在交叠处一致；支集包含于 U_i，所以它们合成两个图拉回丛之间的连续同构。这个支集条件同时保证，在需要使用局部运输的地方，所选坐标始终有定义。

现在固定 x。只有有限个 $\rho_i(x)$ 非零，按既定顺序复合相应 $L_i(x,t)$，得到

$$L(x,t) : E_{(x,0)} \longrightarrow E_{(x,t)}.$$

这些时间段首尾相接，因为累积和从零增加到一；零权重给出的段只是恒等。要证明 L 连续，取 x 的一个只遇到有限多个支集的邻域 W。在 $W \times I$ 上，将这有限个指标全部按顺序列入复合，包括可能权重为零的项，便得到一个固定的有限连续复合。它与逐点定义一致，所以 L 连续。反向复合这些运输给出连续逆，故 L 是所需丛同构。$t = 0$ 时每一段都是恒等。

若 $H : X \times I \to Y$ 是从 f_0 到 f_1 的同伦，将前一结论用于 H^*V。它的两端分别是 f_0^*V、f_1^*V，故得到最后的断言。 □

这项构造处理了非紧底空间：不同点可以需要不同数量、不同位置的时间坐标图；局部有限性保证附近的搬运仍由有限个连续步骤给出。同构依赖平凡化及单位分解，定理确定的是同构类。

推论 19.1.5. *仿紧 Hausdorff 可缩空间上的每个有限秩实或复向量丛都平凡。更一般地，若 $f : X \to Y$ 是仿紧 Hausdorff 空间之间的同伦等价，则拉回给出 $\operatorname{Vect}_n^{\mathbb{K}}(Y) \to \operatorname{Vect}_n^{\mathbb{K}}(X)$ 的双射。*

证明. 可缩时，恒等映射与某个常值映射 c_{x_0} 同伦，而 $c_{x_0}^*E = X \times E_{x_0}$，故由定理得到平凡性。一般地，若 g 为 f 的同伦逆，则 $g^*f^* = (f\circ g)^*$ 与 $f^*g^* = (g\circ f)^*$ 在同构类上分别为恒等，故互为逆映射。 □

例如，圆环 $S^1 \times I$ 上的向量丛都来自核心圆周；从内圆周限制和从外圆周限制所得的丛同构。这样的同构并不规定绕圆周的平行移动，后者还需要联络。

推论 19.1.6. *设 X 为仿紧 Hausdorff 空间，G 为拓扑群，$P \to X \times I$ 为局部平凡的右主 G 丛。则 $P \cong \mathrm{pr}_X^*(P|_{X\times\{0\}})$，且同构可在零端取为恒等。因而同伦映射拉回主 G 丛得到同构主丛。*

证明. 右主丛的局部模型是 $U \times G$，右作用为第二分量的右乘；换平凡化在第二分量上左乘一个连续的群值函数。因而柱体平凡化仍可逐段调整并粘合，保持第二坐标的局部运输是右 G 等变的。上一定理只复合这些运输，没有使用纤维加法。以相同的时间分配与局部有限复合构造同构，它自动右 G 等变。 □

19.1.4　球面向量丛的粘合分类

把 S^m、$m \geq 1$ 分成两个闭半球 D_+^m, D_-^m，交集为赤道 S^{m-1}。半球可缩，其上的向量丛平凡；全部粘合信息因而集中到赤道上的一族可逆线性变换。

定义 19.1.7. *对连续映射 $g : S^{m-1} \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$，将两个平凡丛 $D_+^m \times \mathbb{K}^n$、$D_-^m \times \mathbb{K}^n$ 按*

$$(x, v)_+ \sim (x, g(x)v)_- \qquad (x \in S^{m-1})$$

粘合，所得丛记为 $E_g \to S^m$。映射 g 称为这个构造的**粘合函数** (clutching function)。

赤道附近的局部平凡性可以直接看见。取领圈 $S^{m-1}\times(-\varepsilon,\varepsilon)$，在正半侧保持原坐标，在负半侧乘 $g(x)^{-1}$；两侧在赤道上给出相同的坐标。因而商空间在每个赤道点附近仍为乘积，远离赤道则沿用半球内的平凡化。

定理 19.1.8 (球面上的粘合分类)**.** 设 $m,n\geq 1$。每个 S^m 上的秩 n 实或复向量丛同构于某个 E_g。两粘合函数 g,h 给出同构丛，当且仅当存在连续映射

$$A_{\pm}: D^m_{\pm} \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$$

使赤道上有 $h = A_- g A_+^{-1}$。同伦的粘合函数给出同构丛。

复丛的同构类因而与 $[S^{m-1},\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})]$ 双射；若只考虑带指定取向的实丛及保向同构，则相应地与 $[S^{m-1},\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})]$ 双射。

证明. 由推论 19.1.5，给定丛在两个半球上都可平凡化；沿赤道比较这两套坐标就得到 g，原丛由同样的识别关系恢复。若有覆盖球面恒等映射的同构 $E_g\to E_h$，在两半球内分别表示为 A_+,A_-。赤道上的同一点先粘合再映射或先映射再粘合，给出

$$A_-(x)g(x)v = h(x)A_+(x)v.$$

这就是所述关系。反过来，满足关系的两半球同构在接缝处相容，因而粘成整体同构。

若 g_t 是粘合函数间的同伦，就在赤道乘区间上用 g_t 粘合两个 $D^m_{\pm}\times I\times\mathbb{K}^n$。刚才的领圈坐标同时依赖 t，所以得到 $S^m\times I$ 上的向量丛，其两端为 E_{g_0},E_{g_1}。定理 19.1.4 说明两端同构。

最后，$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 与 $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ 都道路连通。这里可用极分解先将可逆矩阵连续变为酉矩阵或正向正交矩阵，再由酉矩阵的特征角、实正交矩阵的二维旋转块把它连到单位矩阵。$A_{\pm}$ 可沿半球收缩同伦到一个常值，而这个常值再连到单位元。因此 $h = A_- g A_+^{-1}$ 蕴含 $h\simeq g$。带取向时先在两半球选保向标架，所有矩阵都落在正行列式群中。于是上述满射在相应同伦类上也单射。 □

常用计算还可以把群缩小。极分解给出形变收缩

$$A \longmapsto A(A^*A)^{-s/2}, \qquad 0\leq s\leq 1,$$

复数情形终点在 $\mathrm{U}(n)$，实数情形终点在 $\mathrm{O}(n)$，正行列式分支则在 $\mathrm{SO}(n)$。正定矩阵的实幂由正交或酉对角化定义，并连续依赖矩阵；在任一固定紧谱区间上用多项式一致逼近相应正实函数，也能直接验证这种连续性。因此上述球面分类可以分别使用 $\mathrm{U}(n)$ 和 $\mathrm{SO}(n)$。对 $m\geq 2$，归一化映射 $g(x)\mapsto g(x_0)^{-1}g(x)$ 将自由同伦类识别为这些连通群的 π_{m-1}：给定自由同伦 $H(x,t)$，乘上 $H(x_0,t)^{-1}$ 就得到定基点同伦。

未指定取向的实丛需要保留换架关系中的两个分支。当 $m\geq 2$ 时，赤道连通，$\det g$ 符号恒定；必要时在一个半球改用反向标架，可使 g 落在正行列式群中。因此每个这样的实丛都可定向。遗忘取向后，还须将 g 与 JgJ^{-1} 识别，其中 J 是一个固定反射矩阵。确实，两半球同时反向换架改变了总取向；反之，在 h,g 均正行列式的等式 $h = A_- g A_+^{-1}$

中，A_- 与 A_+ 的行列式符号必须相同，故两者可同时同伦到 I 或同时同伦到 J。普通实丛的分类便是相应 $\pi_{m-1}\mathrm{SO}(n)$ 对这个反射共轭作用的轨道集。

$m=1$ 时，赤道 S^0 有两个点，不能用连通性将二者的行列式符号合并。沿两个闭弧平凡化后，可以把一个接缝矩阵化为单位矩阵，另一个接缝留下一个矩阵 B。$\det B>0$ 时实丛平凡，$\det B<0$ 时同构于 Möbius 线丛与 $n-1$ 条平凡线的直和：把 B 分别沿其所在连通分支变到 I 或 $\mathrm{diag}(-1,1,\dots,1)$ 即得。复矩阵群只有一个连通分支，所以圆周上的复向量丛全部平凡。这个一维例子显示，换架的连通分支本身就是分类数据。

19.2　通用丛和 Grassmann 模型

若能把一张秩 n 向量丛的每根纤维都线性嵌入同一个 $\mathbb{K}^N$，那么每个基点就确定一个 n 维子空间。原来的丛因而可以用一张到“所有 n 维子空间组成的空间”的映射来描述。这里 $\mathbb{K}$ 表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，秩始终按 $\mathbb{K}$ 计算。本节把这一直观构造写成局部坐标，并说明当不同丛需要不同的 N 时，如何把这些模型放在同一个空间中。

19.2.1　有限维 Grassmann 典范丛

第 1 章已用正交投影矩阵定义 Grassmann 空间，并在定理 1.3.14 中构造其胞腔分解。这里记为

$$\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N)=\{V\subseteq\mathbb{K}^N:\dim_{\mathbb{K}}V=n\},\qquad 1\le n\le N.$$

拓扑由 $V\mapsto P_V$ 给出，其中 P_V 是标准内积下的正交投影。矩阵条件 $P=P^*$、$P^2=P$、$\operatorname{tr}P=n$ 是闭条件，且 $\|P\|\le 1$，所以该空间紧且 Hausdorff。现在需要一种能同时描述子空间及其内部向量的坐标。

固定正交分解 $\mathbb{K}^N=A\oplus A^\perp$，其中 $\dim A=n$。令 U_A 为投影 $\pi_A|_V:V\to A$ 可逆的那些 V。这样的子空间唯一写成线性映射 $L:A\to A^\perp$ 的图：

$$V=\operatorname{graph}L=\{a+L(a):a\in A\}.$$

设 B_L 表示矩阵 $\binom{I}{L}$，则

$$P_V=B_L(I+L^*L)^{-1}B_L^*.$$

反过来，若按 $A\oplus A^\perp$ 把 P_V 分块，则 $L=P_{21}P_{11}^{-1}$。这些公式证明图参数与投影矩阵相互连续，且在有限维矩阵变量中光滑。可逆条件是开条件，故 U_A 开。任意子空间 V 都属于 U_V，这些图坐标覆盖整个空间，坐标变换也是由矩阵乘法及可逆矩阵求逆组成。因此实 Grassmann 空间的实维数为 $n(N-n)$，复 Grassmann 空间的复维数为 $n(N-n)$。

定义 19.2.1. 对 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 及 $1\le n\le N$，定义**典范向量丛** (tautological vector bundle)

$$\gamma_n^N=\{(V,v)\in\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N)\times\mathbb{K}^N:v\in V\},\qquad \pi(V,v)=V,$$

总空间取积空间的子空间拓扑。其在 V 上的纤维就是 V 本身。

它确实是秩 n 向量丛，而不只是附带线性纤维的映射。在 U_A 上，局部平凡化及逆为

$$(V, v) \longmapsto (V, \pi_A v), \qquad (V, a) \longmapsto (V, a + L_V a).$$

二者连续且逐纤维线性。特别地，选定 A 的一组基 $a_1, \dots, a_n$ 后，$a_j + L_V a_j$ 就给出 U_A 上的一组连续局部标架。$n = 1$ 时，基底分别是 $\mathbb{R}P^{N-1}$、$\mathbb{C}P^{N-1}$，所得典范线丛正是前面射影空间中的模型。

一张映射 $c : X \to \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N)$ 的拉回丛可以直接写成

$$c^*\gamma_n^N = \{(x, v) \in X \times \mathbb{K}^N : v \in c(x)\}.$$

因此有限维典范丛统一描述了平凡丛 $X \times \mathbb{K}^N$ 的所有秩 n 子丛。这里的 N 控制可容纳的子丛；下一步证明紧基底上的每张有限秩丛都能放入某个这样的平凡丛。

19.2.2 由截面构造分类映射

一张非平凡丛通常没有一组处处独立的全局标架，但可以有更多全局截面，在每一点共同张成纤维。多出来的截面允许我们先使用局部标架，再把每个标架在其定义域以外补成零。单位分解恰好提供所需权重。

命题 19.2.2. *设 X 为仿紧 Hausdorff 空间，$E \to X$ 为秩 n 的实或复向量丛，并有有限平凡化覆盖 $U_1, \dots, U_m$。则存在逐纤维线性的丛嵌入*

$$J : E \longrightarrow X \times \mathbb{K}^{mn}$$

和连续映射 $c_J : X \to \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^{mn})$，满足 $c_J(x) = J(E_x)$ 及 $E \cong c_J^*\gamma_n^{mn}$。特别地，紧 Hausdorff 基底上的每张有限秩向量丛都有这样的有限维模型。

证明. 取从属连续单位分解 $\rho_1, \dots, \rho_m$，满足 $\operatorname{supp}\rho_i \subseteq U_i$。所用的是第一卷第 4.4 节的连续单位分解定理，其条件正是仿紧与 Hausdorff。将各局部内积加权求和，得到 E 上的连续正定内积。对每个 U_i 的局部标架作逐向量正交化，得到正交单位标架 $e_{i1}, \dots, e_{in}$；归一化的分母始终为正，故标架连续。

令 $s_{ia} = \sqrt{\rho_i}\, e_{ia}$ 于 U_i，在其余地方补零。支集闭且包含于 U_i，所以每个不属于 U_i 的点都有一个邻域使该截面恒为零，补零连续。它们定义满射

$$A_x : \mathbb{K}^{mn} \longrightarrow E_x, \qquad (z_{ia}) \longmapsto \sum_{i,a} z_{ia} s_{ia}(x).$$

至少一个 $\rho_i(x) > 0$，对应的 n 个截面已张成 E_x，所以确实满射。令 $\tau_i(v) \in \mathbb{K}^n$ 为 $v \in E_x$ 在第 i 组正交标架下的坐标。伴随映射给出

$$J_x(v) = A_x^*(v) = (\sqrt{\rho_1(x)}\,\tau_1(v), \dots, \sqrt{\rho_m(x)}\,\tau_m(v)). \tag{19.1}$$

不在 U_i 时相应坐标仍取零。正交性与 $\sum_i \rho_i = 1$ 给出

$$\|J_x(v)\|^2 = \sum_i \rho_i(x)\|v\|^2 = \|v\|^2.$$

故 J_x 是等距单射，且 $A_xJ_x = I_{E_x}$。其像的正交投影为 $P_x = J_xA_x$，矩阵元连续依赖于 x，所以 $c_J(x) = \operatorname{im} P_x$ 连续。

映射 $v \mapsto (x, J_xv)$ 是 E 到 $c_J^*\gamma_n^{mn}$ 的逐纤维线性同构，逆为 $(x,z) \mapsto A_xz$，故是丛同构。这给出拉回图

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v\mapsto(c_J(x),J_xv)} & \gamma_n^{mn} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow[c_J]{} & \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^{mn}). \end{array}$$

最后，紧 Hausdorff 空间仿紧，且任意局部平凡化覆盖有有限子覆盖，所以满足已用条件。 □

这个构造也解释了映射为何取值于 Grassmann 空间：局部标架经加权提供了多个坐标，真正与原纤维对应的是这些坐标共同张成的 n 维像空间。**分类映射** (classifying map)是给定一个拉回同构 $E \cong c^*\gamma$ 的这种映射；不同权重与标架可能给出不同的 c。下一节将证明，在统一的无限模型中，它们具有同一个同伦类。

19.2.3　维数增大与相容嵌入

增大环境维数时，把 $\mathbb{K}^N$ 嵌入 $\mathbb{K}^{N+1}$ 的前 N 个坐标，便得到闭嵌入

$$i_N : \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N) \longrightarrow \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^{N+1}), \qquad V \longmapsto V \oplus 0.$$

投影矩阵只是在右下角添零，所以它连续；紧源到 Hausdorff 目标的单射给出嵌入。典范丛相容地满足 $i_N^*\gamma_n^{N+1} \cong \gamma_n^N$，同构在纤维上就是 $v \mapsto (v, 0)$。因此把一个分类映射移入更大的环境，不会改变它表示的秩 n 丛。

另一个有用构造是正交补丛。在 $\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N)$ 上令

$$(\gamma_n^N)^\perp = \{(V, w) : w \in V^\perp\}.$$

它由连续投影矩阵 $I - P_V$ 描述，秩为 $N - n$，图坐标同样给出局部平凡化。逐纤维相加得到

$$\gamma_n^N \oplus (\gamma_n^N)^\perp \cong \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N) \times \mathbb{K}^N. \tag{19.2}$$

拉回这个同构，便知满足命题 19.2.2 条件的 E 有某张补丛 F，使 $E \oplus F$ 平凡。补丛本身可以非平凡。

例 19.2.3. 把单位球面 S^m 嵌入 $\mathbb{R}^{m+1}$，其切空间为 $x^\perp$。于是 $x \mapsto x^\perp$ 将 $\mathrm{T}S^m$ 表示为 γ_m^{m+1} 的拉回。正交补直线由处处非零的法向量 x 张成，故为平凡线丛。具体同构为

$$\mathrm{T}S^m \oplus \varepsilon^1 \longrightarrow \varepsilon^{m+1}, \qquad (x, v, t) \longmapsto (x, v + tx),$$

其中 $\varepsilon^r = S^m \times \mathbb{R}^r$。逆映射将 z 分解为 $z - \langle z, x\rangle x$ 与 $\langle z, x\rangle$。

然而 $\mathrm{T}S^2$ 不平凡。若有连续非零切向量场，将它归一化为 $v(x)$，则

$$H(x, t) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)v(x)$$

始终为单位向量，会给出恒等映射与对径映射之间的同伦。两者在 S^2 上的度分别为 1、-1，与命题 3.2.2和3.2.3 矛盾。因此加一条平凡线后得到的同构，并不保证原秩下也有同构。

这里有两种不同的增大：N 增大只改变装载纤维的环境，$E \mapsto E \oplus \varepsilon^r$ 则实际增加纤维的秩。前者用于固定秩的分类空间，后者产生稳定分类。例子中的切丛说明，稳定操作可能遗失原秩下的信息。

19.2.4 无限 Grassmann 空间的拓扑

把 $\mathbb{K}^\infty$ 定义为有限支撑序列构成的向量空间，即 $\bigcup_N \mathbb{K}^N$。它的每个有限维子空间都包含于某个 $\mathbb{K}^N$：只须对一组有限基向量的支撑取并。因而所有 n 维子空间可以由前面的有限模型穷尽。

定义 19.2.4. 对固定 $n \geq 1$，定义

$$G_n = \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^\infty) = \bigcup_{N \geq n} \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N).$$

赋予它**直极限弱拓扑** (weak direct-limit topology)：集合 $U \subseteq G_n$ 开，当且仅当每个 $U \cap \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N)$ 都在该有限模型中开。同样，令 $\gamma_n = \bigcup_N \gamma_n^N$，总空间也取直极限弱拓扑。

这些弱拓扑的作用是把“由各有限阶段定义的映射”粘合成连续映射。有限阶段的原有拓扑保留不变：一个有限阶段中的闭集，在所有更大的阶段中仍闭，所以在整个直极限中闭。投影矩阵的各个坐标函数在所有阶段连续，故在 G_n 上连续，并能分离不同子空间，因此 G_n 是 Hausdorff 空间。第 1 章的 Schubert 胞腔与上述嵌入相容：在 $\mathbb{K}^N$ 中的胞腔恰好是最大枢轴指标不超过 N 的那些胞腔，闭包关系保持不变。所以这些有限子复形取并也给出 G_n 的 CW 结构，其弱拓扑就是这里规定的拓扑。

引理 19.2.5. 固定 $n \geq 1$ 及 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。在上述弱拓扑下，$\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^\infty)$ 的每个紧子集都包含于某个有限阶段 $\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N)$。因此紧空间上的映射及其同伦都可在足够大的有限阶段中进行。

证明. 若紧集 K 不包含于任一阶段，可递归选择点 $x_j \in K$ 与严格递增的整数 N_j，使第 N_j 阶段包含全部先前选过的点，而 x_j 不在该阶段。于是点集 $A = \{x_j : j \geq 1\}$ 与每个有限阶段都只有有限交。对任意子集 $A' \subseteq A$，该交仍有限，因有限阶段 Hausdorff 而闭。弱拓扑遂说明 A' 在 G_n 中闭。特别地，A 是 K 的闭子集，且其每个子集都闭，所以 A 是紧的无限离散空间。这与单点开覆盖没有有限子覆盖矛盾。

连续映射的紧像满足第一项。若定义域 X 紧，则 $X \times I$ 也紧，将第一项用于同伦映射即可。 □

判断一张从弱直极限出发的同伦是否连续，还需要同时处理时间参数。下面把这一点明确下来，后面的坐标移动将反复使用它。

引理 19.2.6. 设 $Y=\bigcup_N Y_N$ 取由各 Y_N 规定的直极限拓扑，L 为局部紧 Hausdorff 空间。映射 $F:Y\times L\to Z$ 连续，当且仅当各限制 $F|_{Y_N\times L}$ 连续。特别地，这适用于 $Y=G_n$、$L=I$，以及局部丛坐标中的 $L=\mathbb{K}^n$。

证明. 必要性直接来自限制映射。反过来，给连续映射集 $C(L,Z)$ 取紧开拓扑，其子基本开集为

$$[C,O]=\{u:u(C)\subseteq O\},\qquad C\subseteq L\text{ 紧},\quad O\subseteq Z\text{ 开}.$$

每个连续映射 $F_N:Y_N\times L\to Z$ 的伴随映射 $y\mapsto F_N(y,\cdot)$ 连续：若 $F_N(\{y\}\times C)\subseteq O$，紧性允许把 C 上的有限个乘积邻域合并，得到 y 的一个邻域，使同样的包含对该邻域内全部点成立。由 Y 的终拓扑性质，这些伴随映射合成连续映射 $Y\to C(L,Z)$。

局部紧 Hausdorff 条件保证求值 $C(L,Z)\times L\to Z$ 连续。具体地，若 $u(t)\in O$，可取 t 的开邻域 V，使 $\overline{V}$ 紧且包含于 $u^{-1}(O)$；于是 $[\overline{V},O]\times V$ 的求值落在 O 内。将求值与前述伴随映射复合，便得到 F 的连续性。 □

现在验证无限典范丛仍然局部平凡。对任意有限坐标集 $J\subset\mathbb{N}$、$|J|=n$，记 A_J 为相应的坐标 n 平面，$U_J\subseteq G_n$ 为 $\pi_{A_J}|_V$ 可逆的子空间集合。它与各有限阶段的交都是开集，所以 U_J 开。任一 n 个线性无关向量构成的矩阵都有一个非零 n 阶子式，故这些 U_J 覆盖 G_n。有限阶段的平凡化

$$(V,v)\longmapsto(V,\pi_{A_J}v)$$

相容地取并，给出 $\gamma_n|_{U_J}\to U_J\times A_J$。它的连续性由总空间的弱拓扑得到，逆映射在每个有限阶段乘 A_J 上连续，再由引理 19.2.6 得到整体连续。这里 U_J 本身取其与各阶段交所给的弱拓扑；这是开子空间上的终拓扑。于是 γ_n 是一张真正的秩 n 向量丛，且具有可数平凡化覆盖。

引理 19.2.7. 无限典范丛 $\gamma_n\to G_n$ 的可数坐标平凡化覆盖 $\{U_J\}$ 有从属的局部有限连续单位分解。此外，在每个有限阶段中，只有有限个权重可能非零。

证明. 枚举全部 n 元坐标集为 $J_1,J_2,\dots$。对 $V\in G_n$，置

$$f_j(V)=\det\bigl(P_V[J_j,J_j]\bigr).$$

这是投影矩阵相应主子式。在一个包含 V 的有限阶段选正交单位标架矩阵 Q，则 $P_V=QQ^{*}$，所以 $f_j(V)=|\det Q_{J_j}|^2\ge 0$。对 $\det(Q^{*}Q)$ 作矩阵乘积的子式展开，重复行指标的项由行列式的交替性抵消，剩下每个 n 元坐标集的两个共轭子式之积，得到

$$\sum_{j} f_j(V)=\det(Q^{*}Q)=1.$$

在第 N 阶段，只有 $J_j\subseteq\{1,\dots,N\}$ 时该函数才可能非零；这样的 j 只有有限个。并且 $f_j>0$ 的集合正是 U_{J_j}。

原函数族的支集未必局部有限，因此先削去每一项的一小部分。令

$$a_j=2^{-j-1},\qquad g_j(V)=\max\{0,f_j(V)-a_j\}.$$

有 $\operatorname{supp} g_j \subseteq \{f_j \geq a_j\} \subseteq U_{J_j}$。对固定 V，取 j_0 包含所有在 V 处非零的 f_j。集合

$$C = \bigcup_{j>j_0} \{f_j \geq a_j\}$$

与每个有限阶段的交只是有限个闭集的并，故 C 在弱拓扑下闭；且 $V \notin C$。开邻域 $G_n \setminus C$ 不遇到任何 $j > j_0$ 的支集，证明了局部有限性。

又因 $\sum_j a_j = 1/2$，有 $\sum_j g_j(V) \geq 1/2 > 0$。局部有限性使这个和连续。于是

$$\rho_j(V) = \frac{g_j(V)}{\sum_i g_i(V)}$$

就是所需单位分解。在每个有限阶段只有有限个 f_j 非零，相同结论也适用于 ρ_j。 □

最后把有限嵌入构造用于可数局部有限数据。设 $E \to X$ 有可数平凡化覆盖及从属局部有限单位分解，则式(19.1)按 $i = 1, 2, \ldots$ 排列坐标，给出 $E \to X \times \mathbb{K}^\infty$ 的逐纤维单射。在每个基点的某个邻域内，只有固定有限个权重可能非零，所以其分类映射局部落在一个固定有限阶段；前面的矩阵公式因此直接保证它连续。若 X 仿紧 Hausdorff 且有可数平凡化覆盖，先取局部有限细化与从属单位分解，再把属于同一原覆盖成员的权重相加，即得到这样的可数局部有限数据。局部有限支集的并仍闭，故分组后支集仍包含于对应平凡化域。这样，非紧基底也得到无限典范丛的拉回表示。

19.3 向量丛分类定理

一个丛可以用许多套局部标架描述，也可以嵌入许多不同维数的平凡丛。分类定理要把这些选择统一为一个同伦类：同构丛给出同伦的映射，同伦映射又拉回同构丛。后一方向已有区间运输；前一方向的关键是把两个纤维嵌入放入互相正交的坐标块，再在它们之间连续旋转。本节始终取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，秩 $n \geq 1$ 固定。

19.3.1 从到分类映射的构造

上一节的嵌入构造使用可数个坐标块。仿紧空间的平凡化覆盖却未必可数，因而先要说明，如何把许多局部标架重新组织为可数套。这里合并的是互不相交的开块，在不同块上分别选标架即可。

引理 19.3.1. *设 X 为仿紧 Hausdorff 空间，$E \to X$ 为秩 n 的局部平凡向量丛。存在可数开覆盖 $\{V_k\}_{k\geq 1}$，使 $E|_{V_k}$ 平凡，并存在局部有限连续单位分解 $\{\psi_k\}$，满足 $\operatorname{supp}\psi_k \subset V_k$。同一结论适用于局部平凡主 G 丛。*

证明. 取一套平凡化开覆盖及从属局部有限单位分解 $\{\rho_\alpha\}$。这里使用第一卷第 4 章第 4 节的连续单位分解定理：每个支集包含在一个平凡化开集中，且 $\sum_\alpha \rho_\alpha = 1$。对非空有限指标集 S，置

$$V_S = \Big\{ x : \min_{\alpha\in S} \rho_\alpha(x) > \max\big(\{\rho_\beta(x) : \beta \notin S\} \cup \{0\}\big) \Big\}.$$

在任一点的某个邻域内，只有有限个 ρ_α 可能非零，所以这里的最大值局部是有限个连续函数的最大值。故 V_S 开。对 $\alpha \in S$，在 V_S 上有 $\rho_\alpha > 0$，因此 V_S 包含在相应平凡化开集中。

若 $S \neq S'$ 且 $|S| = |S'|$，可取 $\alpha \in S \setminus S'$、$\beta \in S' \setminus S$。属于两个开集的点将同时满足 $\rho_\alpha > \rho_\beta$ 与 $\rho_\beta > \rho_\alpha$，矛盾。于是

$$V_k = \coprod_{|S|=k} V_S$$

是两两不交开块的并，每块上任选已有标架就给出整个 V_k 上的连续标架。每个点 x 的正值指标集 $S_x = \{\alpha : \rho_\alpha(x) > 0\}$ 有限非空，且 $x \in V_{S_x}$，故这些 V_k 覆盖 X。再取从属于这个覆盖的局部有限单位分解，把支集分配给同一 V_k 的函数求和，便得到所需 ψ_k。局部有限性保证求和连续及支集仍在 V_k 内。主丛只需把标架换成局部截面，整个合并论证相同。 □

取上述标架坐标 $\tau_k : E|_{V_k} \to V_k \times \mathbb{K}^n$。将 $\sqrt{\psi_k(x)}\,\tau_{k,x}(v)$ 在 V_k 外补为零，组成

$$J_x(v) = (\sqrt{\psi_1(x)}\,\tau_{1,x}(v), \sqrt{\psi_2(x)}\,\tau_{2,x}(v), \dots) \in \mathbb{K}^\infty.$$

支集条件保证补零连续，局部有限性保证每个基点附近只有有限个坐标块。至少一个系数为正，故 J_x 单射。在每个这样的邻域内，命题 19.2.2 证明中的有限维投影公式适用，得到连续映射

$$c_E : X \longrightarrow \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^\infty), \qquad c_E(x) = J_x(E_x), \qquad E \cong c_E^*\gamma_n.$$

其中的丛同构直接把 $v \in E_x$ 送到 $(x, J_x v)$。下面证明这个映射的同伦类只由丛的同构类决定。

19.3.2　同伦类与选择无关性

两个单射的线性插值可能失去单射性：例如 J 与 $-J$ 的中点为零。把它们移到正交坐标块后，插值的两个分量便不能互相抵消。为比较插值的端点与原嵌入，还需要一个连续移动坐标的位置的办法。

引理 19.3.2. *设 $E \to X$ 是秩 n 的实或复向量丛，$J_0, J_1 : E \to \mathbb{K}^\infty$ 为连续纤维线性单射。假设每个 $x \in X$ 有邻域 U 及有限 N，使 $J_0(E|_U), J_1(E|_U) \subset \mathbb{K}^N$。则两个映射 $x \mapsto J_i(E_x)$ 在无限 Grassmann 空间中同伦。*

证明. 在标准基上定义两种坐标嵌入

$$A(e_j) = e_{2j}, \qquad B(e_j) = e_{2j-1}.$$

它们的像互相正交。先证明 $L_t = (1-t)I + tA$ 和 $M_t = (1-t)I + tB$ 对 $0 \le t \le 1$ 都单射。若有限支撑向量 $v \neq 0$ 的最高非零坐标为 v_m，则 $t > 0$ 时 $L_t v$ 的第 $2m$ 坐标为 $t v_m \neq 0$。对 M_t，当 $m > 1$ 时看第 $2m-1$ 坐标；当 $m = 1$ 时 $M_t v = v$。$t = 0$ 为恒等，故结论成立。

现在依次使用 L_tJ_0、下面的旋转、以及反向的 M_tJ_1：

$$J_t(v) = \cos\frac{\pi t}{2}\,AJ_0(v) + \sin\frac{\pi t}{2}\,BJ_1(v), \qquad 0 \le t \le 1. \tag{19.3}$$

对 $0 < t < 1$，两个正交分量的系数均非零，$J_t(v) = 0$ 必使 $v = 0$；端点也是单射。在每个 U 上，所有公式都发生在固定有限维空间中，所以相应的子空间随 (x,t) 连续。把这三段重参数化到一个区间，便得到所需同伦。 □

特别地，上面从两套单位分解得到的嵌入满足此局部有限维条件，因为两套支集族的并仍局部有限。若先给定同构 $\phi : E \to F$，把 F 的嵌入与 ϕ 复合后应用引理，同样得到 $c_E \simeq c_F$。由此，选择标架、度量、覆盖和单位分解都不改变所构造的同伦类。

分类定理还要处理任意连续映射 $a : X \to \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^\infty)$。其像在每一点附近未必已经落在某个有限阶段，因而需要把这种映射先连续变为局部有限维的映射。上一节的通用单位分解提供了统一的做法。

引理 19.3.3. *在无限 Grassmann 空间上存在连续自映射 c，满足 $c \simeq \mathrm{id}$，且每一点有邻域被 c 映入某个有限 Grassmann 空间。*

证明. 使用引理 19.2.7 的坐标图 U_{J_j} 及局部有限单位分解 ρ_j。在 U_{J_j} 上，坐标投影 $\pi_{J_j} : V \to \mathbb{K}^n$ 是线性同构。令

$$Q_V(v) = \big(\sqrt{\rho_1(V)}\,\pi_{J_1}v, \sqrt{\rho_2(V)}\,\pi_{J_2}v, \dots\big), \qquad c(V) = Q_V(V).$$

在 $\rho_j = 0$ 处该分量取零。对每个 V，至少一个非零分量来自可逆的坐标投影，因此 Q_V 单射。局部有限性说明 c 在每一点附近落入固定有限阶段，有限维投影矩阵公式保证连续。

比较通用丛的原始包含 $v \mapsto v$ 与 Q_V。在每个有限 $\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N)$ 上，上一节的单位分解只有有限项可能非零，因而这两个嵌入的值都落在某个共同有限维空间。引理 19.3.2 证明中的三个显式公式可同时用于所有 V，在每个有限阶段乘 I 上连续。由引理 19.2.6，它们在整个直极限乘 I 上连续，给出 $\mathrm{id} \simeq c$。 □

这一替换保留拉回丛：Q 本身就给出 $\gamma_n \cong c^*\gamma_n$。所以对任意 a，一方面有 $a \simeq c \circ a$，另一方面可把 $a^*\gamma_n$ 通过 Q 嵌入一个在基点附近只用有限坐标的平凡空间。这正是前一引理所需的条件。

19.3.3 分类双射与自然性

令 $\mathrm{Vect}_n^{\mathbb{K}}(X)$ 表示 X 上秩 n 的 $\mathbb{K}$ 向量丛的同构类集合；$[X, Y]$ 表示不要求基点的连续映射同伦类。分类首先是这两个集合之间的对应。

定理 19.3.4 (向量丛分类)**.** *设 X 为仿紧 Hausdorff 空间，$n \ge 1$，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。拉回通用丛给出双射*

$$[X, \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^\infty)] \longrightarrow \mathrm{Vect}_n^{\mathbb{K}}(X), \qquad [a] \longmapsto [a^*\gamma_n]. \tag{19.4}$$

对仿紧 Hausdorff 空间之间的连续映射 $h : Y \to X$，此双射将分类映射的预合成 $[a] \mapsto [a \circ h]$ 对应于向量丛的拉回 $[E] \mapsto [h^*E]$。

证明. 若 $a_0 \simeq a_1$，同伦 $H : X \times I \to \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^\infty)$ 拉回得到 $X \times I$ 上的丛。由定理 19.1.4，它的两端限制同构，即 $a_0^*\gamma_n \cong a_1^*\gamma_n$。所以式(19.4)良定义。

给定 E，引理 19.3.1 与本节第一小节的构造给出 c_E，并有 $E \cong c_E^*\gamma_n$。这证明满射。

为证明单射，设 $a_0^*\gamma_n \cong a_1^*\gamma_n$，用该同构把两者视为同一个丛 E。对两个原始纤维包含施行上一引理中的 Q，得到局部有限维嵌入 J_0, J_1。它们对应的映射为 $c\circ a_0, c\circ a_1$，因此由引理 19.3.2 同伦。再用 $c \simeq \mathrm{id}$，得到

$$a_0 \simeq c \circ a_0 \simeq c \circ a_1 \simeq a_1.$$

最后，拉回的定义给出自然同构 $(a\circ h)^*\gamma_n \cong h^*(a^*\gamma_n)$，它在纤维上保持同一个向量，故所述自然性成立。 □

这项自然性可画为交换图：

$$\begin{array}{ccc} [X, \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^\infty)] & \xrightarrow{\cong} & \mathrm{Vect}_n^{\mathbb{K}}(X) \\ \downarrow{\scriptstyle h^*} & & \downarrow{\scriptstyle h^*} \\ [Y, \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^\infty)] & \xrightarrow{\cong} & \mathrm{Vect}_n^{\mathbb{K}}(Y). \end{array}$$

由此也可重新理解推论 19.1.5：同伦等价保持丛的同构类集合，可缩基上的分类映射都同伦于常值，而常值拉回的每根纤维都是同一个固定向量空间。

19.3.4　数值型丛与有限维分类空间

上述构造中真正使用的覆盖条件，是平凡化覆盖具有从属局部有限单位分解。这样的覆盖称为**数值型覆盖** (numerable cover)，具有这种平凡化覆盖的丛称为数值型丛。定义中的函数使不同局部标架能够进入一个连续的全局构造；“每点只出现有限个非零项”还须加强为“每点某个邻域只出现有限项”，才能保证弱直极限中的连续性。仿紧 Hausdorff 条件保证所有局部平凡丛都有这样的覆盖，前面的可数化引理再把坐标块变成可数个。

本书常用的紧 Hausdorff 空间和第二可数 Hausdorff 流形都满足仿紧性，见第一卷第 4 章第 4 节。CW 复形也满足这一条件，下面补出所需的单位分解论证。在处理一般基空间时，应分别检查从属单位分解以及区间运输所需的覆盖条件；仅有逐点的局部平凡性，还没有提供上述拼接数据。

引理 19.3.5. *每个 CW 复形都是仿紧 Hausdorff 空间。*

证明. CW 结构的 Hausdorff 性属于本卷的定义。给定开覆盖，按骨架构造从属局部有限单位分解。零骨架离散，在每点取一个权重一的函数即可。假设已经在 $X^{(k)}$ 上构造好 ρ_α，每个支集位于一个指定覆盖成员 U_α。对一个 $(k+1)$ 胞腔的特征映射 $\phi : D^{k+1} \to X$，边界球面上只有有限个 $\rho_\alpha\phi$ 可能非零，因为边界紧而原支集族局部有限。

在圆盘的边界领圈用径向坐标 (r,u)，将旧函数延为 $\chi(r)\rho_\alpha(\phi(u))$，其中 $\chi = 1$ 于边界的一个领圈，在稍远处为零。可将领圈取得充分薄，使每个延拓支集仍包含于

$\phi^{-1}(U_\alpha)$：每个旧函数在球面上的支集紧且落在这个开集内，涉及的旧函数又只有有限个。对圆盘的拉回开覆盖选有限单位分解 ψ_j，加入新函数 $(1-\chi)\psi_j$。旧函数之和为 χ，新函数之和为 $1-\chi$，所以总和为一。新函数在边界附近为零，可在其余胞腔上补零；旧函数与已有骨架上的值相同。逐胞腔进行，便将单位分解延拓到下一骨架。

还须核对经过无限多个胞腔和骨架后仍局部有限。对旧骨架上一点，先取只遇到有限个旧支集的邻域。在每个新胞腔中，将这个邻域沿边界领圈向内延伸，领圈薄到新函数仍为零，且径向对应的边界点仍在原邻域内。所得邻域只遇到原来的那有限个指标。按骨架继续作这样的延伸，得到与各骨架相交都开的邻域，因 CW 弱拓扑而在整个空间中开；始终没有增加可能非零的函数指标。胞腔内部的点从其所在骨架开始作同一论证。故最终函数族局部有限，函数自身则由弱拓扑连续。它从属于给定开覆盖，其正值集给出局部有限开细化，所以 X 仿紧。 □

分类定理因此适用于全部 CW 复形。有限维时，胞腔逼近还给出有限 Grassmann 模型的统一维数界。

命题 19.3.6. *设 X 是维数不超过 d 的 CW 复形，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，令 $a=\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{K}$。则每个映射 $X\to \mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^\infty)$ 同伦于取值在*

$$\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^{n+\lfloor d/a\rfloor})$$

中的映射。若 $N\geq n+\lfloor (d+1)/a\rfloor$，则包含诱导双射

$$[X,\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N)]\xrightarrow{\cong}[X,\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^\infty)].$$

特别地，X 还为仿紧 Hausdorff 时，右侧可由式(19.4)识别为秩 n 丛的同构类。

证明. 定理 1.3.14 用严格递增的指标 $I=(i_1<\cdots<i_n)$ 给出 Grassmann 胞腔，其实维数为

$$a\sum_{j=1}^{n}(i_j-j).$$

这些胞腔及特征映射与标准坐标包含相容：同一指标的构造只在前 i_n 个坐标中进行。因此有限阶段为子复形，它们的并具有上述弱拓扑的 CW 结构。每个非负项 i_j-j 的和若不超过 $\lfloor d/a\rfloor$，就有 $i_n\leq n+\lfloor d/a\rfloor$。所以整个 d 骨架都包含在所述有限阶段内。对映射应用定理 1.4.4，其像可同伦到 d 骨架，得到第一项结论。

为核对单射，设两个取值在 $\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N)$ 中的映射在无限空间中同伦。先在这个有限子复形内分别作胞腔逼近，得到端点为胞腔映射的同伦。对 $X\times I$ 相对 $X\times\{0,1\}$ 作胞腔逼近；相对新增胞腔的维数至多为 $d+1$，故同伦像落在无限 Grassmann 空间的 $(d+1)$ 骨架内。该骨架包含在给定的 N 阶段中，因而同伦也可留在这一有限阶段。与两端原有的有限阶段同伦相接，得到单射。满射由第一项结论和 N 的界成立。 □

这里有两种不同的增大。固定 n 而增大环境维数 N，分类的仍是实际秩 n 的丛；将 E 换成 $E\oplus\varepsilon^r$，则改变了纤维秩，其中 $\varepsilon^r=X\times\mathbb{K}^r$。后一操作对应

$$\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^\infty)\longrightarrow\mathrm{Gr}_{n+r}(\mathbb{K}^\infty),\qquad V\longmapsto\mathbb{K}^r\oplus V,$$

右侧把原来的坐标整体后移 r 位。这才是丛的稳定化。同秩丛 E, F 若在加上同秩平凡丛后同构，称为稳定同构。上一节的球面切丛例子说明，稳定同构可能丢失原秩下的信息。第 24 章的 K 理论将在直和运算上组织这种稳定信息；本章的分类双射始终保留固定秩。

19.4　主丛分类与结构群约化

向量丛的标架记录一条纤维中所有可用的基。若只允许保持长度、方向或复结构的换基，就得到相应的主丛和结构群。本节把前面“将纤维嵌入一个固定空间”的构造应用到整组标架，得到主丛分类；随后用齐性空间的截面描述结构群约化。线丛与球面丛将把这些抽象分类化成符号、整数及具体粘合矩阵。

19.4.1　主丛分类和 BG

先恢复第一卷第 18 章第 1 节的约定。拓扑主右 G 丛 $P \to X$ 局部同胚于 $U \times G$，右作用为 $(x,a)g = (x, ag)$。每条纤维是一条自由的 G 轨道；主丛同构覆盖 X 的恒等映射并保持右作用。局部截面满足 $s_j = s_i g_{ij}$，因此 $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$。对左 G 空间 F，关联丛采用关系

$$(pg, v) \sim (p, gv), \qquad P \times_G F = (P \times F)/\!\sim .$$

这些公式与向量丛的过渡矩阵同向，后面可以直接比较。

本小节取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，并记 $\mathcal{K}_r = \mathrm{O}(r)$ 或 $\mathrm{U}(r)$。固定一个闭子群 $G \subset \mathcal{K}_r$，所以 G 是紧矩阵 Lie 群。定义正交标架空间

$$V_r(\mathbb{K}^N) = \{A : \mathbb{K}^r \to \mathbb{K}^N : A^*A = I_r\}, \qquad EG = V_r(\mathbb{K}^\infty) = \bigcup_{N \geq r} V_r(\mathbb{K}^N), \qquad BG = EG/G.$$

无限标架空间取有限阶段的弱拓扑，BG 取商拓扑，G 通过 $A \cdot g = Ag$ 右作用。这里 BG 依赖所选模型，但下面的分类性质给出它的用途。

命题 19.4.1. *设 G 是 $\mathcal{K}_r$ 的闭子群。则 $EG \to BG$ 是局部平凡的主 G 丛，有可数平凡化开覆盖，且 EG 可缩。*

证明. 映射 $A \mapsto \operatorname{im} A$ 把 EG 变成 γ_r 的正交标架丛。第 19.2 节的 Grassmann 图坐标给出连续正交标架 $\sigma(V)$，每个 A 在该图上唯一写成 $\sigma(V)k$，$k \in \mathcal{K}_r$。于是取 G 商后得到局部模型

$$EG/G \cong U \times \mathcal{K}_r/G, \qquad EG \longrightarrow EG/G \quad \text{局部为} \quad U \times \mathcal{K}_r \longrightarrow U \times \mathcal{K}_r/G.$$

第一卷第 17 章第 1 节的闭子群商定理给出 $\mathcal{K}_r \to \mathcal{K}_r/G$ 的局部截面：在 Lie 代数中选 $\mathfrak{g}$ 的补空间，指数映射在原点附近给出横截片，再以左平移覆盖商空间。因此上式是主 G 丛的局部平凡化。坐标指标集只有可数个；$\mathcal{K}_r/G$ 紧，可用有限个这种截面域覆盖，所以总共只需可数张丛图。各图公式在每个有限阶段都是通常的有限维公式，与弱拓扑相容。

可缩性可直接构造。令 $S:\mathbb{K}^\infty\to\mathbb{K}^\infty$ 将坐标右移 r 位，$E:\mathbb{K}^r\to\mathbb{K}^\infty$ 为首 r 个标准向量组成的标架。对 $0\le t\le 1$，线性算子 $T_t=(1-t)I+tS$ 是单射：若有限支撑向量 $v\neq 0$，其最高非零坐标在 Sv 中右移了 r 位，$t>0$ 时不能被 $(1-t)v$ 抵消。于是

$$A\longmapsto T_tA\bigl(A^*T_t^*T_tA\bigr)^{-1/2}$$

把恒等映射同伦到 $A\mapsto SA$。后者的像与 $\operatorname{im}E$ 正交，故

$$A\longmapsto \cos u\,SA+\sin u\,E,\qquad 0\le u\le\frac{\pi}{2},$$

仍为正交标架，并把它收缩到 E。第一个同伦在第 N 阶段落在第 $N+r$ 阶段，第二个也如此。有限阶段均紧 Hausdorff，弱拓扑与紧区间的乘积判据保证这些公式为连续同伦。这一收缩不要求保持 G 作用；自由作用与总空间可缩承担的是两个不同条件。 □

定理 19.4.2 (主丛分类)**.** *设 X 为仿紧 Hausdorff 空间，$G\subset\mathcal{K}_r$ 为闭子群。拉回通用主丛给出自然双射*

$$[X,BG]\longrightarrow\{X\text{ 上局部平凡主}G\text{ 丛的同构类}\},\qquad [a]\longmapsto[a^*EG].$$

证明. 同伦拉回给同构主丛已由推论 19.1.6 证明，所以该对应有定义。反过来，给定 $P\to X$，取关联向量丛 $E=P\times_G\mathbb{K}^r$。因为 G 保持标准内积，E 自带纤维内积，每个 $p\in P_x$ 给出等距标架

$$u_p:\mathbb{K}^r\longrightarrow E_x,\qquad v\longmapsto[p,v],\qquad u_{pg}=u_p\circ g.$$

由引理 19.3.1 及前面用单位分解构造嵌入的方法，可选纤维单射 $J:E\to X\times\mathbb{K}^\infty$，并使它在每个底点附近只用有限个坐标。用 $J(J^*J)^{-1/2}$ 代替 J，可使它成为等距嵌入。于是

$$\tilde a:P\longrightarrow EG,\qquad \tilde a(p)=J_xu_p$$

连续且右 G 等变，下降为 $a:X\to BG$。映射

$$P\longrightarrow a^*EG,\qquad p\longmapsto(\pi(p),\tilde a(p))$$

在每条纤维上是等变双射。在局部截面坐标中，它与逆都由群乘法给出，故为主丛同构，得到满射性。

先比较由同一个 P 上两个局部有限维等距嵌入 J_0,J_1 得到的映射。引理 19.3.2 先把两张嵌入分别移到偶数与奇数坐标，再用

$$\cos u\,\iota_0J_0u_p+\sin u\,\iota_1J_1u_p$$

插值。两项的像正交，故式中始终为正交标架；坐标移动时作极分解正规化，也保持右 $\mathcal{K}_r$ 等变。因此得到右 G 等变同伦，下降为分类映射的同伦。若两个主丛同构，把它们通过该同构视为同一个 P，此论证同样适用。

还须把任意 $a : X \to BG$ 与上述构造比较，因为连续映射的像未必在每个点附近落入某一有限阶段。取引理 19.2.7 给出的通用丛嵌入 $J_\gamma : \gamma_r \to \mathbb{K}^\infty$，将其等距化，并置

$$C(A) = J_{\gamma,\operatorname{im} A} A.$$

这是右 $\mathcal{K}_r$ 等变映射，下降为 $c_G : BG \to BG$。它在每个底点附近使用有限坐标；在每个有限阶段又有统一的有限坐标界。因而前述正交插值逐有限阶段给出 id_{EG} 与 C 的相容等变同伦，弱拓扑与区间的乘积判据使它在整体上连续。下降即得 $\mathrm{id}_{BG} \simeq c_G$。对 a^*EG 使用这个通用嵌入时，构造出的分类映射恰为 $c_G a$，故同伦于 a。所以从丛构造同伦类与从同伦类拉回丛互为逆。拉回与复合的相容性给出自然性。 □

当 $G = \mathrm{O}(r)$ 或 $\mathrm{U}(r)$ 时，BG 分别就是实、复无限 Grassmann 空间。向量丛先选内积再取正交标架，正好恢复前一节的分类。一般闭子群 G 则保留了比“所有正交标架”更细的一组允许标架，下一小节说明这种附加选择如何由截面记录。

19.4.2　约化与齐性纤维丛的截面

给实向量丛选方向，就是把允许的正交换架从 $\mathrm{O}(r)$ 缩小到 $\mathrm{SO}(r)$。每条纤维各选一次还不够，这些选择必须随底点连续变化。商空间 G/H 将同一条纤维中所有可能的 H 标架集合列在一起，因而适合表达这个连续性要求。

定义 19.4.3. *设 $P \to X$ 为主右 Lie 群 G 丛，$H \subset G$ 为闭 Lie 子群。一个* **结构群约化** (reduction of structure group) *是主 H 子丛 $Q \subset P$，使*

$$Q \times_H G \longrightarrow P, \qquad [q, g] \longmapsto qg$$

为主 G 丛同构。这里 $(qh, g) \sim (q, hg)$。也称 Q 为 P 的 H 约化。

命题 19.4.4. *设 $P \to X$ 为局部平凡主 Lie 群 G 丛，$H \subset G$ 为闭子群。P 中的 H 约化与纤维丛 $P/H \to X$ 的连续截面一一对应。光滑基空间及光滑主丛时，光滑约化对应光滑截面。*

证明. 局部平凡化使 P/H 具有模型 $U \times G/H$。若已给定 Q，则 Q_x 是 P_x 中的一条 H 轨道，定义 $s_Q(x) = Q_x \in P_x/H$。局部 H 截面说明它连续；在光滑情形同样光滑。

反过来，对截面 s 置

$$Q_s = \{p \in P : pH = s(\pi(p))\}.$$

在 $P|_U \cong U \times G$ 中，把 s 写为 $x \mapsto (x, \sigma(x))$。$G \to G/H$ 有局部截面，故缩小 U 后可将 σ 提升为 $h : U \to G$。于是 $Q_s|_U = \{(x, h(x)a) : a \in H\}$，这是主 H 丛的局部平凡化，且 $[q, g] \mapsto qg$ 在这些坐标中是同构。光滑截面使用光滑局部提升，给出光滑约化。由定义立即得到 $Q_{s_Q} = Q$、$s_{Q_s} = s$，故两种构造互逆。 □

这是一一对应于给定 P 中的实际子丛；若再允许 P 的规范变换移动这些子丛，还要对截面取相应的轨道。例如 $P/H = P \times_G (G/H)$，同一个同构类的 H 主丛可能以不同方式嵌入 P。

对秩 r 实向量丛 E，取全部标架丛，商

$$\mathrm{GL}(r,\mathbb{R})/\mathrm{O}(r)$$

可识别为正定内积的空间：陪集代表某个内积的全部正交标架。因而 $\mathrm{O}(r)$ 约化就是纤维度量，仿紧 Hausdorff 基上的单位分解保证这种约化存在。对已经带度量的丛，$\mathrm{O}(r)/\mathrm{SO}(r)=\{+,-\}$，所以 $\mathrm{SO}(r)$ 约化就是连续选择方向。又因 $\mathrm{O}(r)/\mathrm{O}(r-1)=S^{r-1}$，其中 $\mathrm{O}(r-1)$ 固定第一个标准向量，其约化对应单位球丛的截面，即一个处处非零截面经归一化所得的单位截面。这里商纤维的三个不同形状分别编码度量、方向和向量场。

19.4.3 实线丛、复线丛和低秩球面丛

秩一时，Grassmann 分类空间变成熟悉的射影空间。因此定理 19.3.4 给出

$$\mathrm{Vect}_1^{\mathbb{R}}(X)\cong[X,\mathbb{R}P^\infty],\qquad \mathrm{Vect}_1^{\mathbb{C}}(X)\cong[X,\mathbb{C}P^\infty]$$

对仿紧 Hausdorff 空间成立。若 X 是 CW 复形，还可以把右边化为上同调群。

命题 19.4.5. *对 CW 复形 X，实线丛与复线丛分别由*

$$H^1(X;\mathbb{Z}/2),\qquad H^2(X;\mathbb{Z})$$

自然分类。选定通用上同调生成元后，分类对应将张量积送到加法，将平凡线丛送到零。

证明. 由引理 19.3.5，可对 X 应用向量丛分类。实情形的 $S^\infty\to\mathbb{R}P^\infty$ 是二重覆盖：某坐标非零时可连续选取该坐标为正的单位代表。命题 19.4.1 的秩一收缩证明 S^∞ 可缩，故覆盖长正合列给出 $\pi_1(\mathbb{R}P^\infty)=\mathbb{Z}/2$ 及全部高阶群为零。因而它是 $K(\mathbb{Z}/2,1)$。复情形的 $\mathbb{C}P^\infty=K(\mathbb{Z},2)$ 已在例 9.4.9 由有限 Hopf 丛及极限证明。对这两个 CW 模型应用定理 12.2.10，便得到所述双射。

核对张量积时，在两个分类空间的乘积上取两条通用线丛的张量积，并令其分类映射为 μ。两个坐标轴上的限制都是通用线丛，因为另一因子的纤维是一条固定直线。实情形的一次上同调由两个因子的拉回直和组成；复情形两个因子的一次上同调为零，Künneth 公式使二次上同调也为两个因子的直和。因此对相应生成元 u，有

$$\mu^*u=\mathrm{pr}_1^*\,u+\mathrm{pr}_2^*\,u.$$

向 X 拉回即得张量积公式。常值分类映射给平凡丛，其正次上同调拉回为零。 □

例如 S^1 上恰有两种实线丛：平凡线丛与 Möbius 线丛；S^1 上的复线丛都平凡。到了 S^2，实线丛全部平凡，而复线丛有整数多个同构类。这个整数也可以直接从赤道上的换架函数读出。

例 19.4.6. *在 $S^2=D^2_+\cup D^2_-$ 的赤道上用*

$$g_m(e^{i\theta})=e^{im\theta},\qquad m\in\mathbb{Z},$$

粘合两条平凡复线丛，得到 L_m。定理 19.1.8 把其同构类识别为 $\pi_1(\mathbb{C}^\times)=\pi_1(S^1)=\mathbb{Z}$ 中的绕数 m。故 $L_m\cong L_n$ 当且仅当 $m=n$。改变两个圆盘内的标架，只会在赤道乘上可延入圆盘的函数，其绕数为零，所以不改变 m。

将 $\mathbb{C}$ 看作定向实平面，$e^{im\theta}$ 就是旋转矩阵 $R(m\theta)$。于是 S^2 上定向实二平面丛也由整数 m 分类。每个实二平面丛在 S^2 上都可定向：赤道连通，其过渡矩阵的行列式符号恒定，必要时在一个半球反转标架，即可使过渡函数落在 $\mathrm{GL}^+(2,\mathbb{R})$。忘记方向后，两个整数 $m,-m$ 给出同一类，因为反射矩阵 J 满足 $JR(\theta)J^{-1}=R(-\theta)$。反之，一个丛同构在连通底空间上要么处处保持方向，要么处处反转方向，故只会产生这两种关系。因此未定向实二平面丛的分类是 $\mathbb{Z}/(m\sim -m)$，可用 $|m|$ 表示。

切丛提供一个可见的非零整数。把 S^2 识别为带复方向的 $\mathbb{C}P^1$，两张坐标为 z 与 $w=1/z$。在本节的粘合记号中，取 D_+ 为 w 圆盘、D_- 为 z 圆盘，并用 $z=e^{i\theta}$ 参数化赤道。切标架之间满足

$$\frac{\partial}{\partial w}=-z^2\frac{\partial}{\partial z}.$$

所以在 $|z|=1$ 的赤道上，过渡函数为 $-z^2$，绕数为 2。因此定向实切丛 $\mathrm{T}S^2$ 对应 $m=2$，不是平凡二平面丛。其稳定平凡性却可直接写出：$(v,t)\mapsto v+tx$ 将 $\mathrm{T}_xS^2\oplus\mathbb{R}$ 同构到 $\mathbb{R}^3$。这同一个例子同时区分了固定秩分类和稳定分类。

更一般地，S^2 上任意复秩 $r\geq 1$ 丛都形如 $L_m\oplus\mathbb{C}^{r-1}$。下面说明这里没有遗漏更高秩的粘合。极分解把 $\mathrm{GL}(r,\mathbb{C})$ 变形收缩到 $\mathrm{U}(r)$；行列式又诱导

$$\pi_1(\mathrm{U}(r))\xrightarrow{\cong}\pi_1(S^1)=\mathbb{Z}.$$

为核对这个同构，$r=1$ 时它是恒等；$r\geq 2$ 时，$\mathrm{SU}(2)\cong S^3$，而第一列映射给出局部平凡丛 $\mathrm{SU}(r-1)\to\mathrm{SU}(r)\to S^{2r-1}$。局部平凡化可由正交补标架并调整最后一列的行列式取得。球面的 π_1,π_2 在这些维数均为零，定理 8.3.3 归纳得到 $\mathrm{SU}(r)$ 单连通。最后 $\mathrm{SU}(r)\to\mathrm{U}(r)\xrightarrow{\det}S^1$ 的长正合列（同一定理 8.3.3）给出所需同构。因此每条粘合环同伦于 $\mathrm{diag}(e^{im\theta},1,\dots,1)$，恰对应上述直和。

19.4.4　从分类与联络数据

分类映射记录丛怎样粘合。联络进一步规定沿道路怎样运输纤维，需要保留局部一形式及其导数。第一卷第 18 章第 2 节证明：光滑主丛上的联络构成以 $\Omega^1(M;\mathrm{ad}\,P)$ 为方向空间的仿射空间；同一个主丛通常带有许多不同联络。比较带联络的丛时，同构还必须把一个联络拉回成另一个。

例 19.4.7. 在 $S^1=\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上取平凡主 $\mathrm{U}(1)$ 丛，令

$$A_a=ia\,\mathrm{d}\theta,\qquad a\in\mathbb{R}.$$

$\mathrm{d}\theta$ 是由实线上微分下降的全局一形式，尽管角度 θ 本身不是全局实值函数。按第一卷第 18 章第 3 节的右主丛约定，水平提升满足 $z'=-iaz$，所以正向一周的环路平行移动变换为

$$z(2\pi)=e^{-2\pi ia}z(0).$$

每个 A_a 的曲率都是零，但这些变换随 $a \pmod{\mathbb{Z}}$ 改变。

规范变换 $g : S^1 \to \mathrm{U}(1)$ 使局部联络式变为 $A' = A + g^{-1}\mathrm{d}g$。若 A_b 与 A_a 规范等价，对圆周积分得到

$$b - a = \frac{1}{2\pi i}\int_{S^1} g^{-1}\mathrm{d}g = \deg g \in \mathbb{Z}.$$

反之，$b-a=m\in\mathbb{Z}$ 时取 $g(e^{i\theta})=e^{im\theta}$，立即得到该等价。因此这些联络的规范等价类由 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 区分，底下的主丛却始终是同一个平凡丛。

本章的 $[X, BG]$ 分类把例中的全部联络送到同一个点。保留联络时，环路平行移动和曲率可以继续区分几何结构；纯拓扑分类所忽略的正是这些额外数据。

本章小结

过渡函数的余循环条件保证局部纤维能够粘合，换架公式描述同一个丛的不同坐标。区间上的局部运输经单位分解接续，使同伦映射的拉回丛同构。反方向中，加权局部标架给出纤维嵌入，正交插值把不同嵌入产生的分类映射连接起来；可数化和弱拓扑的连续性控制使这些论证适用于仿紧 Hausdorff 基空间。固定秩丛的同构类因此与到无限 Grassmann 空间的同伦类自然对应。

通用标架空间给出紧矩阵群的主丛分类，齐性纤维丛的截面则描述在一个已有主丛中选择结构群约化。秩一时，分类空间化为实、复射影空间，分别产生一次模二与二次整数上同调分类；球面上的粘合函数把这些类化成可计算的绕数。增加环境维数保持实际纤维秩，稳定化改变秩，联络又加入沿道路运输的几何数据。球面切丛和圆周上的平坦联络表明，这些分类保留的信息确有不同。

习题

习题 19.1. 将 Möbius 线丛写成 $L = (\mathbb{R}\times\mathbb{R})/\sim$，其中 $(t+1, v) \sim (t, -v)$，底点为 $e^{2\pi i t}$。证明 L 不平凡，但 $L\oplus L$ 和 $L\otimes L$ 都平凡。对前一个平凡化写出具体公式，并解释“直和中的非平凡因子可以消去”与“每个因子本身平凡”之间的区别。

解. 若 L 平凡，就有处处非零的连续截面；拉回到实线后是满足 $a(t+1) = -a(t)$ 的连续实函数。$a(0)$ 与 $a(1)$ 符号相反，由介值定理中间必有零点，矛盾。

记 $R(\theta)$ 为平面旋转矩阵。$L\oplus L$ 的接缝为 $-I_2$，定义

$$[t, v] \longmapsto (e^{2\pi i t}, R(\pi t)v).$$

因为 $R(\pi(t+1))v = -R(\pi t)v = R(\pi t)(-v)$，公式尊重商关系。它在每根纤维上线性可逆，局部连续逆由 $R(-\pi t)$ 给出，所以是到 $\varepsilon^2_{S^1}$ 的丛同构。张量积的接缝为 $(-1)\otimes(-1) = 1$，故 $L\otimes L \cong \varepsilon^1_{S^1}$。直和的同构可以混合两个因子的方向，并不把它们分别送到固定的坐标轴；因此总丛平凡并不迫使两个给定子丛各自平凡。 □

习题 19.2. 对 $A\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$，令 $E_A \to S^1$ 为按 $(t+1, v)\sim(t, Av)$ 粘合的丛。对整数 d，取 $p_d : S^1 \to S^1$、$p_d(z) = z^d$。构造 $p_d^* E_A \cong E_{A^d}$。当 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 时，判定这个拉回丛何时平凡；特别说明两重圆周覆盖如何作用于 Möbius 线丛。

解. 用 $t \in \mathbb{R}$ 表示源圆周，定义覆盖恒等底映射的逐纤维线性映射

$$E_{A^d} \longrightarrow p_d^* E_A, \qquad [t, v] \longmapsto (e^{2\pi i t}, [dt, v]).$$

在目标中有 $[d(t+1), v] = [dt, A^d v]$，对正、负及零整数 d 都成立，所以公式尊重源的商关系。局部选择 t 的连续提升后，该映射就是两张平凡丛之间的恒等线性映射，因此是丛同构。

实数情形由本节的圆周分类，平凡性等价于 $\det(A^d) > 0$。若 $\det A > 0$，所有拉回都平凡；若 $\det A < 0$，当且仅当 d 为偶数时平凡。$d = 0$ 也包含在内，此时是常值映射的拉回。Möbius 线丛的矩阵为 -1，两重覆盖将接缝变为 $(-1)^2 = 1$，所以其拉回是平凡线丛。 □

习题 19.3. *考虑 $S^1 \times I$ 上的平凡复线丛。在 $t = 0$ 端指定标架 $s_0(z) = 1$，在 $t = 1$ 端指定标架 $s_1(z) = z$。证明不存在同时延拓这两个标架的整体标架。这是否与定理 19.1.4 矛盾？若把 s_1 改为 $s_1'(z) = 2$，写出一个同时延拓两端的标架。*

解. 整体标架在标准平凡化中是一个处处非零的连续函数 $a : S^1 \times I \to \mathbb{C}^*$。若满足指定端值，则

$$(z, t) \longmapsto \frac{a(z,t)}{|a(z,t)|}$$

给出圆周常值映射 1 与恒等映射 z 之间的同伦。二者映射度分别为零和一，与命题 3.2.2 的同伦不变性矛盾。

丛的同伦不变性允许固定一个端点的识别，再构造另一个端点的识别；它没有保证可以同时满足任意两份预先指定的端点标架。这里的总丛本来已经平凡，障碍来自两份指定标架之间的绕数。换成 $s_1' = 2$ 后，取 $a(z,t) = 1 + t$ 即可；它连续、处处非零，且具有所需端值。 □

习题 19.4. *设 X 为拓扑空间，$P : X \to M_N(\mathbb{K})$ 连续，且 $P(x)^2 = P(x)$，其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。不要求 $P(x)$ 自伴。证明 $\operatorname{rank} P(x)$ 局部常值，集合*

$$E = \{(x, v) : P(x)v = v\}, \qquad F = \{(x, w) : P(x)w = 0\}$$

在各个秩固定的开子空间上为向量丛，并满足 $E \oplus F \cong X \times \mathbb{K}^N$。写出此同构及其逆。

解. 幂等性给出代数直和 $\mathbb{K}^N = \operatorname{im} P(x) \oplus \ker P(x)$，因为

$$z = P(x)z + (I - P(x))z$$

的两项分别属于这两个空间，且交集为零。因此 $P(x)$ 的特征值只有 $0, 1$，其迹等于秩。连续的整数值函数 $\operatorname{tr} P(x)$ 局部常值。

固定 x_0，记附近的秩为 n。在 $P(x_0)$ 的列中选 n 个线性无关的列，在 $I - P(x_0)$ 的列中选 $N - n$ 个线性无关的列。它们合起来构成 $\mathbb{K}^N$ 的基。对应的 $N \times N$ 矩阵行列式在 x_0 非零，故在一个邻域内仍非零。前 n 个连续列向量给出 E 的局部标架，后 $N - n$ 个给出 F 的局部标架；坐标逆由该可逆矩阵的逆给出，因而连续。这证明局部平凡性。

所求同构为 $(x,v,w)\mapsto(x,v+w)$，逆为

$$(x,z)\longmapsto(x,P(x)z,(I-P(x))z).$$

两式连续且逐纤维线性。自伴性保证正交分解，但构成向量丛及直和同构只需要幂等性。 □

习题 19.5. 设 $1\le n<N$，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。证明正交补映射

$$\kappa:\mathrm{Gr}_n(\mathbb{K}^N)\longrightarrow\mathrm{Gr}_{N-n}(\mathbb{K}^N),\qquad V\longmapsto V^\perp$$

是同胚，并确定 $\kappa^*\gamma^N_{N-n}$。记 $\det E=\bigwedge^{\operatorname{rank}E}E$ 为行列式线丛，证明

$$\det((\gamma^N_n)^\perp)\cong(\det\gamma^N_n)^*.$$

解. 在投影矩阵模型中，κ 就是 $P\mapsto I-P$，连续且再取正交补得到原空间。因此它是同胚。拉回丛在 V 上的纤维为 $V^\perp$，所以由定义有 $\kappa^*\gamma^N_{N-n}\cong(\gamma^N_n)^\perp$。

固定 $\mathbb{K}^N$ 的标准体积向量 $\omega=e_1\wedge\cdots\wedge e_N$，把 $\bigwedge^N\mathbb{K}^N$ 识别为 $\mathbb{K}$。对每个 V，外积给出双线性配对

$$\bigwedge^n V\times\bigwedge^{N-n}V^\perp\longrightarrow\mathbb{K},\qquad(\xi,\eta)\longmapsto a\quad\text{其中}\xi\wedge\eta=a\omega.$$

两边各为一维，且非零基向量的外积非零，所以这是非退化配对。将 η 送到函数 $\xi\mapsto a$，就得到后一条线到前一条线的对偶的线性同构。局部连续标架下，外积的系数是矩阵行列式，连续且非零，因此这些纤维同构组成所求线丛同构。这里的对偶是 $\mathbb{K}$ 线性对偶；复情形的外积配对也是复双线性的。 □

习题 19.6. 在 $\mathbb{R}^\infty$ 中令

$$\ell_j=\mathbb{R}(e_1+j^{-1}e_{j+1}),\qquad\ell_\infty=\mathbb{R}e_1.$$

证明：若把这些直线放在 Hilbert 空间 ℓ^2 中，并用正交投影的算子范数衡量距离，则 ℓ_j 趋于 ℓ_∞；但在 $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^\infty)$ 的直极限弱拓扑中，这列直线不收敛于 ℓ_∞。

解. 取单位向量

$$v_j=\frac{e_1+j^{-1}e_{j+1}}{\sqrt{1+j^{-2}}}.$$

则 $\|v_j-e_1\|_{\ell^2}\to0$。投影分别为 $P_j=v_jv_j^*$、$P_\infty=e_1e_1^*$，并且

$$\|P_j-P_\infty\|\le\|(v_j-e_1)v_j^*\|+\|e_1(v_j-e_1)^*\|\le2\|v_j-e_1\|\longrightarrow0.$$

这证明算子范数拓扑中的收敛。

若在弱拓扑中也收敛，则 $K=\{\ell_\infty,\ell_1,\ell_2,\dots\}$ 紧：任一开覆盖中，包含极限点的成员包含某个尾部，剩下有限点可再用有限个成员覆盖。由引理 19.2.5，K 应包含于某个 $\mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^N)$。但当 $j+1>N$ 时，ℓ_j 的非零第 $j+1$ 坐标说明它不在这一阶段，矛盾。因此两种拓扑对无穷维极限有不同要求。 □

习题 19.7. 将 $\mathbb{R}P^1$ 识别为圆周。对整数 k，定义

$$c_k : S^1 \longrightarrow \mathbb{R}P^1, \qquad c_k(e^{\mathrm{i}\theta}) = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\left(\cos\frac{k\theta}{2}, \sin\frac{k\theta}{2}\right).$$

计算拉回实线丛 $c_k^*\gamma_1^2$。找出不同伦的 c_k, c_l 拉回同构丛的例子，并解释这与无限 Grassmann 分类定理为何相容。

解. 在 $0 \le \theta \le 2\pi$ 上，公式中的单位向量给出一个连续标架。两端满足 $v(2\pi) = (-1)^k v(0)$，所以拉回丛的接缝为 $(-1)^k$。因此 k 偶数时平凡，奇数时为 Möbius 线丛。

用 $\operatorname{span}(\cos\alpha, \sin\alpha) \mapsto e^{2\mathrm{i}\alpha}$ 识别 $\mathbb{R}P^1$ 与圆周，c_k 就变成 $z \mapsto z^k$，其度为 k。例如 c_0, c_2 不同伦，却都拉回平凡线丛。它们进入 $\mathbb{R}P^\infty$ 后同伦，因为分类只保留线丛的同构类。也可在 $\mathbb{R}P^2$ 内看出这一点：二重覆盖 $S^2 \to \mathbb{R}P^2$ 的源单连通，故目标基本群为 $\mathbb{Z}/2$，赤道上的两次绕行已经零伦。因此一个有限维通用丛可以产生所有待求的丛，却未必已经使分类映射的同伦类唯一；命题 19.3.6 分别给出了存在与唯一所需的维数控制。 □

习题 19.8. 设 X 为紧 Hausdorff 空间，E, F, G 为其上的有限秩实或复向量丛，并且 $E \oplus F \cong E \oplus G$。证明存在整数 N，使 $F \oplus \varepsilon_X^N \cong G \oplus \varepsilon_X^N$。再用 S^2 上的丛说明，一般不能直接消去 E 而断言 $F \cong G$。

解. 紧性使 E 具有有限平凡化覆盖。由命题 19.2.2 将它嵌入 ε_X^N，取正交补丛 E'，则 $E \oplus E' \cong \varepsilon_X^N$。在题给同构两边加上 E'，利用直和的重排同构得到

$$F \oplus \varepsilon_X^N \cong E' \oplus E \oplus F \cong E' \oplus E \oplus G \cong G \oplus \varepsilon_X^N.$$

取 $X = S^2$、$E = \varepsilon^1$、$F = \mathrm{T}S^2$、$G = \varepsilon^2$。例 19.2.3 给出 $E \oplus F \cong \varepsilon^3 \cong E \oplus G$，却也证明了 F 不平凡。故得到的是稳定同构，原秩下的消去需要额外条件。 □

习题 19.9. 设 $P, Q : X \to \operatorname{End}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^N)$ 为连续的秩 n 正交投影矩阵族，且每点满足 $\|P(x) - Q(x)\| < 1$。证明 $Q(x)$ 限制为 $\operatorname{im} P(x) \to \operatorname{im} Q(x)$ 的同构，因而给出两像丛的同构。写出其连续逆，并由此构造相应 Grassmann 映射之间的一条显式同伦。

解. 若 $v \in \operatorname{im} P(x)$ 且 $Q(x)v = 0$，则

$$\|v\| = \|(P(x) - Q(x))v\| < \|v\|,$$

除非 $v = 0$。所以限制单射，两边维数相同使它满射。令

$$R = PQP + I - P.$$

在正交分解 $\operatorname{im} P \oplus \ker P$ 中，R 分别为 PQP 和恒等。对非零 $v \in \operatorname{im} P$，有 $\langle PQPv, v\rangle = \|Qv\|^2 > 0$，故 R 可逆。所需逆映射为 $w \mapsto R^{-1}Pw$，其中 $w \in \operatorname{im} Q$：若 $w = Qv$，该式等于 $R^{-1}PQPv = v$。矩阵求逆连续，故这确为连续丛同构。

对 $v \in \operatorname{im} P(x)$，置 $J_t(v) = (1-t)v + tQ(x)v$。若 $0 \le t \le 1$ 且 $v \neq 0$，则

$$\langle J_t(v), v\rangle = (1-t)\|v\|^2 + t\|Q(x)v\|^2 > 0.$$

因此每个 J_t 都单射，$(x,t) \mapsto J_t(\operatorname{im} P(x))$ 给出所需同伦，端点分别为两投影的像。这一公式直接利用了两投影接近的条件，使插值保持满秩。 □

习题 19.10. 对 $(a,b)\in\{0,1\}^2$，在 $\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}$ 上按

$$(x+1,y,t)\sim(x,y,(-1)^a t),\qquad (x,y+1,t)\sim(x,y,(-1)^b t)$$

取商，得到 T^2 上的实线丛 $L_{a,b}$。证明这四个丛互不同构且穷尽全部实线丛；计算它们的张量积，并判断其限制到斜率为整数对 (m,n) 的闭曲线上的丛何时平凡。

解. 在基底的小矩形中选定到 $\mathbb{R}^2$ 的提升，便得到乘积坐标，故这些商确为局部平凡线丛。沿两条坐标圆周的纤维方向分别变化 $(-1)^a$、$(-1)^b$，它们在 $H^1(T^2;\mathbb{Z}/2)\cong(\mathbb{Z}/2)^2$ 中的分类类是 (a,b)。命题 19.4.5 于是说明四个类互异且穷尽全部。

张量积的过渡函数是两组符号的乘积，所以

$$L_{a,b}\otimes L_{c,d}\cong L_{a+c,b+d},$$

下标按模二相加。曲线 $s\mapsto(ms,ns)\pmod{\mathbb{Z}^2}$ 提升后，终点与起点相差 (m,n)，故纤维方向变化为 $(-1)^{am+bn}$。圆周上的实线丛由这个符号分类，因此限制平凡恰好当 $am+bn$ 为偶数。不同曲线所见的符号可以不同，不能由一条曲线上的平凡性判断整个线丛平凡。□

习题 19.11. 沿用例 19.4.6 的 $L_m\to S^2$。计算 $L_m\otimes L_n$、L_m^* 和共轭复线丛 $\overline{L_m}$ 的粘合整数。再判断 L_m 的底层实二平面丛与 L_n 的底层实二平面丛何时同构，并说明这里忘记复结构为什么恰好丢失整数的符号。

解. 张量、对偶、共轭的过渡函数分别为

$$e^{im\theta}e^{in\theta}=e^{i(m+n)\theta},\qquad e^{-im\theta},\qquad \overline{e^{im\theta}}=e^{-im\theta}.$$

因此 $L_m\otimes L_n\cong L_{m+n}$，$L_m^*\cong L_{-m}$，$\overline{L_m}\cong L_{-m}$。底层实平面若保留复方向，仍由整数 m 分类；只保留实线性结构时，允许全局反转纤维方向，因而恰在 $n=m$ 或 $n=-m$ 时同构。复共轭是一个反转实平面方向的实线性映射，正好把旋转粘合 $R(m\theta)$ 改成 $R(-m\theta)$。一个实丛同构的行列式符号在连通底空间上恒定，所以不会出现除此以外的识别。□

习题 19.12. 设 $E_m\to S^2$ 为粘合函数 $R(m\theta)$ 所给的定向实二平面丛。证明它有处处非零截面当且仅当 $m=0$。将这个结论用于 $\mathrm{T}S^2$，并与 $\mathrm{T}S^2\oplus\underline{\mathbb{R}}$ 的平凡性比较。

解. 选纤维度量，将非零截面归一化为单位截面 s。每条定向 Euclid 二平面上都有唯一的正向 $\pi/2$ 旋转 J，它在定向正交标架中由同一个矩阵表示，故连续依赖底点。于是 (s,Js) 是全局定向标架，E_m 平凡，由粘合分类得到 $m=0$。反方向中，平凡丛有常值非零截面。

正文计算了 $\mathrm{T}S^2$ 的粘合整数为二，故它没有处处非零切向量场。然而

$$\mathrm{T}_xS^2\oplus\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}^3,\qquad (v,t)\longmapsto v+tx$$

的逆为 $w\mapsto(w-\langle w,x\rangle x,\langle w,x\rangle)$，随 x 连续，所以稳定后的秩三丛平凡。增加一个平凡方向改变了允许的粘合矩阵大小；稳定平凡不能推出原来的秩二丛已经有完整标架。□

习题 19.13. 取 $G=\mathrm{U}(1)$、$H=\mu_m=\{z:z^m=1\}$，其中 $m\geq 2$，并取 S^1 上平凡主 G 丛。用 $G/H\cong S^1$、$zH\mapsto z^m$ 将 P/H 写成 $S^1\times S^1$。对截面 $s_k(e^{i\theta})=(e^{i\theta},e^{ik\theta})$，写出对应的 H 约化 Q_k，计算其沿底圆周的单值作用，并判断 Q_k,Q_l 何时作为主 H 丛同构。

解. 截面与约化的对应给出

$$Q_k=\{(e^{i\theta},z):z^m=e^{ik\theta}\}\subset S^1\times S^1.$$

在短角区间可选根 $e^{ik\theta/m}$，故 Q_k 是主 μ_m 丛。从 $z(0)=1$ 出发提升正向一周，得到 $z(\theta)=e^{ik\theta/m}$，终点为 $e^{2\pi ik/m}$。于是单值作用为右乘这个元素。主丛同构保持单值作用，且 μ_m 交换，所以 $Q_k\cong Q_l$ 必须有 $k\equiv l\pmod m$。若 $l-k=md$，映射

$$(e^{i\theta},z)\longmapsto(e^{i\theta},e^{id\theta}z)$$

就是从 Q_k 到 Q_l 的主丛同构，并延拓为平凡主 G 丛的规范变换。这也证明条件充分。

整数不同的 s_k 作为映射 $S^1\to S^1$ 不同伦，因而描述不同的截面同伦类；但在允许主 G 丛规范变换后，约化的主 H 丛同构类只保留 $k\pmod m$。实际约化、截面同伦类与约化丛的抽象同构类因此需要分别理解。 □

习题 19.14. 在平凡主 $\mathrm{U}(1)$ 丛 $S^1\times\mathrm{U}(1)$ 上，给定光滑联络的局部式 $A=ia(\theta)\,\mathrm{d}\theta$，其中 a 为 2π 周期实函数。证明它规范等价于常系数联络 $ic\,\mathrm{d}\theta$，其中

$$c=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}a(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

由此确定这个平凡主丛上全部光滑联络的规范等价类。

解. 令

$$\varphi(\theta)=\int_0^{\theta}(c-a(s))\,\mathrm{d}s.$$

积分的平均为零，故 $\varphi(\theta+2\pi)=\varphi(\theta)$，并且各阶导数也周期。因此 $g(e^{i\theta})=e^{i\varphi(\theta)}$ 是全局光滑规范变换，且

$$A+g^{-1}\mathrm{d}g=i\big(a(\theta)+\varphi'(\theta)\big)\,\mathrm{d}\theta=ic\,\mathrm{d}\theta.$$

正文已证两个常系数 c,c' 规范等价当且仅当 $c'-c\in\mathbb{Z}$，所以全部规范等价类为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$。也可以用正向一周的环路平行移动 $e^{-2\pi ic}\in\mathrm{U}(1)$ 参数化。所有联络的曲率为零，是因为底空间只有一维；环路平行移动仍区分它们。 □

第二十章　Thom 同构、Euler 类与 Gysin 序列

纤维的局部方向可以组成总空间上的相对上同调类。本章从盘球丛、Thom 空间及定向局部系统出发，证明任意 CW 基空间上带局部系数的 Thom 同构，说明有限覆盖粘合与无限胞腔的次数控制如何配合。零截面拉回得到 Euler 类，横截截面的零点流形及孤立零点指标给出它的几何解释，并与前文的球丛传递规范比较。最后由盘球丛对的长正合列推导 Gysin 序列，计算 Hopf 丛和圆丛，再用微分形式建立沿纤维积分及其符号约定。

本章目标

- 比较盘球丛对、穿孔总空间对与 Thom 商空间，辨认非紧基底及扭系数时各模型的适用范围。
- 用纤维的局部同调描述方向输运，解释模二系数和定向局部系统各自如何处理方向反转。
- 完整证明局部乘积与整体 Thom 同构，说明无限 CW 基空间为何由有限个维数层控制固定次数。
- 从零截面构造 Euler 类，证明它与首障碍、横截零点类及局部指标和的关系。
- 用一个具体三维丛辨认 Euler 类消失与非零截面存在之间的区别。
- 从长正合列推导 Gysin 序列，计算球丛上同调，并将其积分映射与微分形式的纤维积分对应。

球面上的向量场为什么不能总是避开零点？第 12 章把问题放在逐胞腔延拓中，用边界球面的映射度记录首个障碍；第 16—17 章则把孤立零点附近的映射度相加，得到 Euler 示性数。两种计算都出现同一种局部整数：绕着一个零点走一圈，向量方向绕纤维球面多少次。本章将这个整数放进一张向量丛的相对上同调，从而把延拓、零点和整体上同调联系起来。

先看平凡丛 $B \times \mathbb{R}^r$。每根纤维都带有圆盘对 (D^r, S^{r-1}) 的正生成元 u_r，于是底空间上的类 a 可以变成相对类 $a \times u_r$，次数升高 r。若丛有扭转，局部正生成元可能在交叠处变号；选择全局方向，或让系数也按同一符号运输，便能把它们拼成 Thom 类。Thom 同构断言，这个升次数构造已经给出盘球丛对的全部上同调。

随后只需对同一个 Thom 类作两种操作。沿零截面拉回得到 Euler 类，它记录一个截面的零点；把相对上同调放回盘球丛对的长正合列，得到 Gysin[1]序列，其中一支

[1]Werner Gysin（1915–1998），瑞士数学家，研究流形纤维化的同调，提出后来以其名字命名的映射与正合列。

箭头正是乘 Euler 类。这样，三项构造共享同一个局部生成元，而每个映射都能追溯到一个具体的空间对或截面。

本章主要对象是 CW 复形上的有限秩实向量丛；光滑零点与纤维积分部分另说明紧性、横截性及定向条件。第 5 章的局部系数、第 6 章的对偶与帽积、第 7 章的 de Rham 比较、第 12 章的首障碍及第 19 章的丛同伦不变性会在用到时逐项回引。Thom 构造与平方运算的联系可参阅 [23, 第 23 章第 5–6 节]，Euler 类与 Thom 同构的经典组织可参阅 [29, 第 9 节，Oriented Bundles and the Euler Class；第 10 节，The Thom Isomorphism Theorem]。第 21 章将继续比较由 Thom 平方产生的类与其他示性类构造。

20.1　Thom 空间及定向

一根实 r 维纤维本身可缩，它的普通上同调看不出维数；把零点以外的部分作为相对项后，便出现一个 r 维生成元。本章把这个局部生成元沿整张向量丛组织起来。首先需要说明采用哪一个相对空间，以及纤维坐标反转方向时生成元如何变化。

20.1.1　盘丛、球丛与相对模型

本章设 B 为 CW 复形，$p : E \to B$ 为秩 $r \geq 1$ 的实向量丛，零截面记为 s_0。引理 19.3.5 保证 B 仿紧；将局部 Euclid 内积按从属单位分解求和，就得到连续纤维内积。这是第 19.2 节构造丛嵌入时已经使用的方法，局部有限性使它同样适用于无限覆盖。以下固定这样一个内积，并记 $\|v\|$ 为相应范数。

定义 20.1.1. 向量丛 E 的**盘丛** (disk bundle)、**球丛** (sphere bundle)分别为

$$D(E) = \{v \in E : \|v\| \leq 1\}, \qquad S(E) = \{v \in E : \|v\| = 1\}.$$

把整个 $S(E)$ 压成同一个基点 $*$，所得带基点空间

$$\mathrm{Th}(E) = D(E)/S(E)$$

称为 E 的 **Thom 空间** (Thom space)。另记 $E^{\times} = E \setminus s_0(B)$。

在局部正交标架中，盘丛和球丛分别是 $U \times D^r$ 与 $U \times S^{r-1}$。Thom 商把所有这些纤维的边界共同送到 $*$；各纤维内部的点仍然保留。所以它同时记住纤维的维数及纤维之间的粘合方式。对基底只有一点的情形，这一构造就是 $D^r/S^{r-1} \cong S^r$。

命题 20.1.2. 对上述向量丛，$(D(E), S(E))$ 是 NDR 对。包含映射

$$(D(E), S(E)) \longrightarrow (E, E^{\times})$$

在同调和上同调中诱导同构，系数可以取从 B 拉回的局部系统。对常系数环 R，商映射还诱导自然同构

$$\widetilde{H}^k(\mathrm{Th}(E); R) \xrightarrow{\cong} H^k(D(E), S(E); R). \tag{20.1}$$

约化同调也有相同的商空间比较。

证明. 先给出控制球面附近的径向同伦。对 $v \in D(E)$，令 $\rho = \|v\|$，并置

$$u(v) = \min\{1, 2(1-\rho)\}, \qquad H(v,t) = \left(1 - t + \frac{t}{\max\{\rho, 1/2\}}\right) v.$$

分母处处为正，故包括零截面在内该式连续。其范数始终不超过一；当 $\rho = 1$ 时同伦固定 v，当 $u(v) < 1$ 时有 $\rho > 1/2$，从而 $\|H(v,1)\| = 1$。又 $u^{-1}(0) = S(E)$。这逐项满足定义 1.2.11 的条件，所以球丛包含是定理 1.2.12 所述的闭余纤维化。

径向映射 $v \mapsto v/\max\{1, \|v\|\}$ 给出 E 到 $D(E)$ 的强形变收缩；线性插值保持每根纤维，且固定盘丛。同样，$v \mapsto v/\|v\|$ 给出 $E^\times$ 到 $S(E)$ 的强形变收缩。因此包含映射在两个空间和两个相对子空间的同调、上同调上分别诱导同构。把这些映射放入对的长正合列，五引理给出所需的相对同构。所有同伦均保持 $p(v)$ 不变，故拉回系数的识别也是固定的；局部系数情形使用定理 5.2.9 的同伦不变性。

最后核对商空间比较。取球面附近的开领圈

$$N = \{v \in D(E) : \|v\| > 1/2\}.$$

上面的同伦限制为 N 到 $S(E)$ 的强形变收缩，且在商上把 $N/S(E)$ 收缩到 $*$。诱导同伦连续，是因为商映射与局部紧区间 I 的乘积仍为商映射，见引理 1.2.4。于是长正合列给出

$$H^k(D(E), N; R) \xrightarrow{\cong} H^k(D(E), S(E); R),$$
$$H^k(\mathrm{Th}(E), N/S(E); R) \cong \widetilde{H}^k(\mathrm{Th}(E); R).$$

商映射在 $D(E) \setminus S(E)$ 上是到 $\mathrm{Th}(E) \setminus \{*\}$ 的同胚。分别从上述两个对中切除 $S(E)$ 和 $\{*\}$，所得对因而同胚。切除条件成立：这两个闭集分别包含于开集 N 和 $N/S(E)$ 内。由命题 4.2.4 的上同调切除，两个对的上同调相同。合并这些同构便得到式(20.1)，而且合成映射正是商映射诱导的映射。同调的证明逐步相同，所用切除是定理 2.3.9。 □

盘球丛模型适合使用长正合列，$(E, E^\times)$ 适合讨论零截面附近的几何，而 Thom 空间把相对问题写成一个带基点空间的约化上同调。以上论证说明这些模型为何给出同一份常系数信息。局部系数将在相对模型上保留：从 B 拉回的局部系统一般不能在压缩整个 $S(E)$ 后成为商空间上的局部系统。

内积的选择不会改变 Thom 空间的同胚类型。若两组范数为 $\|\cdot\|_0, \|\cdot\|_1$，则

$$v \longmapsto \begin{cases} \dfrac{\|v\|_0}{\|v\|_1} v, & v \neq 0, \\ 0, & v = 0 \end{cases}$$

把第一组盘球丛送到第二组盘球丛，交换下标便得逆。在任何局部标架中，两组正定内积在每个基点附近具有统一的范数比较常数，所以该映射在零截面也连续。它因此诱导 Thom 空间的同胚。若 B 紧，则 $D(E)$ 紧，且 $v \mapsto v/(1-\|v\|)$ 将开盘丛同胚到 E，这时 $\mathrm{Th}(E)$ 正是总空间 E 的一点紧化。非紧基底时使用上述盘球丛商定义；习题 20.1 将具体比较两种构造。

20.1.2　局部纤维生成元

固定 $b \in B$，记 $D_b = D(E) \cap E_b$、$S_b = S(E) \cap E_b$。相对球的计算给出

$$H_j(D_b, S_b; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & j = r, \\ 0, & j \neq r. \end{cases} \tag{20.2}$$

这也可由 $D_b/S_b \cong S^r$ 及定理 2.4.1 得到。选一组有序线性坐标，就选出顶维相对基本类 $o_b = [D_b, S_b]$；反转坐标方向时它变成 $-o_b$。由上一小节的相对比较，它也确定 $H_r(E_b, E_b \setminus \{0\}; \mathbb{Z})$ 的一个生成元。

对于任意 Abel 群 A，上同调万有系数定理给出自然识别

$$H^r(D_b, S_b; A) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_r(D_b, S_b; \mathbb{Z}), A), \tag{20.3}$$

其余次数的相对上同调为零。这里顶维相对同调是自由群，且其余相对同调消失，所以万有系数定理中的 Ext 项为零，见式(4.4)。当 $A = \mathbb{Z}$ 时，与 o_b 对偶的生成元 u_b 由

$$\langle u_b, o_b \rangle = 1$$

刻画。方向改变使 o_b 和 u_b 同时变号。这一配对将是把局部方向转成 Thom 类的标准化条件。

球面取向采用外法向在前的边界约定。长正合列的边界映射于是满足 $\partial o_b = [S_b]$。秩一时这个公式读成

$$\partial[-1, 1] = [1] - [-1] \in \widetilde{H}_0(S^0; \mathbb{Z}).$$

若球面的约化顶维上同调类 ω_b 在 $[S_b]$ 上取值一，则对的连接映射满足 $\delta\omega_b = u_b$：在链上有 $\langle \delta\omega_b, o_b \rangle = \langle \omega_b, \partial o_b \rangle = 1$。这个约定固定了后面球丛长正合列中纤维积分的正负号。

定义 20.1.3. 向量丛 E 的**定向局部系统** (orientation local system)记为 $\mathcal{O}_E$，其在 b 处的群为

$$\mathcal{O}_{E,b} = H_r(E_b, E_b \setminus \{0\}; \mathbb{Z}).$$

局部平凡化给出这些群之间的识别，沿路径依次使用局部识别便得到输运。若可为每个 b 选取生成元 $o_b \in \mathcal{O}_{E,b}$，使它们在局部平凡化中相容，则称 E **可定向** (orientable)；这样一组选择称为 E 的一个定向。

这一定向描述每根向量空间纤维的方向，基底本身不需要是流形，也不需要已有定向。它与第五章中流形的定向局部系统使用同一种局部同调思想；此处取的是纤维在零点的局部同调。

命题 20.1.4. 若两组局部坐标的过渡函数为 $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}_r(\mathbb{R})$，则 $\mathcal{O}_E$ 的相应过渡函数为

$$\operatorname{sgn} \det g_{\alpha\beta} \in \{1, -1\}.$$

这些函数定义秩一的整数局部系统，其路径输运只依赖端点固定的路径同伦类。在每个路径连通分支上，E 可定向当且仅当所有闭路在 $\mathcal{O}_E$ 上的输运都是恒等。

证明. 先考察一个可逆线性映射 $A:\mathbb{R}^r\to\mathbb{R}^r$。极分解把它写成正交矩阵与正定矩阵的乘积；正定矩阵可沿 $(1-t)P+tI$ 连到恒等。行列式为正的正交矩阵由二维平面旋转组成，可以把各旋转角连续缩到零。因此 $\det A>0$ 时，A 与恒等映射通过可逆线性映射同伦，在相对顶维同调上作用为 $+1$。若 $\det A<0$，先复合一次坐标反射便化为前一种情形；反射在相对基本类上作用为 -1，与命题 3.2.3 的球面度计算一致。故所求作用正是 $\operatorname{sgn}\det A$。

行列式连续且不为零，所以其符号在交集上局部常值。过渡函数的乘法关系经行列式符号仍成立，因而确实得到局部系统。用这些局部常值识别沿路径输运，细分路径或改变局部平凡化均由过渡关系保证不改变合成；对路径同伦，把参数方形细分到每个小方形落入一个平凡化域，小方形内的输运相消，得到端点固定的同伦不变性。这也就是第 5.1 节中局部系统的路径描述。

若已有相容生成元，任何闭路都把它送回自身，故输运恒等。反过来，在一个分支中固定 b_0 及一个生成元 o_{b_0}，沿从 b_0 到 b 的路径输运它。两条路径之差是一条闭路，所以假设保证所得 o_b 与路径无关；局部平凡化中的输运恒定，又保证这些生成元相容。CW 复形局部道路连通，因此上述逐分支的构造给出所需定向。 □

例 20.1.5. 每张复秩 m 向量丛的底层实秩 $2m$ 丛都有自然定向。对一组复基 $e_1,\dots,e_m$，取实有序基

$$(e_1,\mathrm{i}e_1,e_2,\mathrm{i}e_2,\dots,e_m,\mathrm{i}e_m).$$

若复坐标变换矩阵为 A，其底层实矩阵的行列式为 $\det_{\mathbb{R}}A=|\det_{\mathbb{C}}A|^2>0$。这个公式可在复化后看出：实矩阵的复化分解为 A 与 $\overline{A}$ 两块，行列式为 $\det A\cdot\overline{\det A}$。因此更换复标架不会改变上述实方向，局部方向自动粘合。

20.1.3 系数环及扭定向系统

取交换有幺环 R，并令

$$\mathcal{O}_{E,R}=\mathcal{O}_E\otimes_{\mathbb{Z}}R.$$

这是秩一自由 R 模的局部系统，过渡函数仍为 ±1，现将它们视作 R 中的单位。一个 R 定向是 $\mathcal{O}_{E,R}$ 与常局部系统 $\underline{R}$ 的同构，等价地，是一组相容的纤维 R 模基元。整数定向经系数变换给出 R 定向；若 $2=0$ 于 R，则两个整数方向都给出同一个模 R 基元，故每张实向量丛都有规范的 R 定向。特别地，模二系数完全消除了方向反转造成的符号。

例 20.1.6. 设 $L\to S^1$ 为 Möbius 线丛，其矩形模型沿两端按 $(0,t)\sim(1,-t)$ 粘合。沿基圆一周，纤维的相对基本类变成其相反数，所以 $\mathcal{O}_L$ 的单值作用为 -1，它没有整数定向。若一个类 $u\in H^1(D(L),S(L);\mathbb{Z})$ 在每根纤维上都是生成元，则沿基圆输运后其限制必须仍为自身，同时又要变号。这要求一个整数生成元等于其相反数，矛盾。用 $\mathbb{F}_2$ 系数时两个符号相同，方向障碍消失。第 13.4 节已经利用这一模二 Thom 类研究了平方运算，见例 13.4.4。

为了对所有实丛统一处理整数系数，可以让系数也随纤维方向一起变化。固定 b，式(20.3)给出规范识别

$$H^r(D_b, S_b; \mathcal{O}_{E,R,b}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathcal{O}_{E,b}, \mathcal{O}_{E,R,b}) \cong \mathrm{End}_R(\mathcal{O}_{E,R,b}). \tag{20.4}$$

第二个同构把群同态唯一延拓为 R 线性映射。右端有一个不依赖任何基元的元素：恒等映射。整数系数时它就是 $\mathrm{id}_{\mathcal{O}_{E,b}}$；一般系数时，在中间一项对应 $m \mapsto m \otimes 1$。

定义 20.1.7. *类*

$$U_E \in H^r(D(E), S(E); p^*\mathcal{O}_{E,R})$$

*若在每个纤维上的限制都对应式(20.4)中的恒等映射，就称为 E 的***扭 Thom 类*** (twisted Thom class)。需要区分系数环时记为 $U_{E,R}$。若选定 E 的 R 定向 $\mathcal{O}_{E,R} \cong \underline{R}$，由它得到的常系数类记为 u_E，称为这个定向的 Thom 类；其纤维限制在选定的相对基本类上取值一。

这一标准化把两次变号配成了方向无关的条件。具体地，选一个整数方向 o_b，并令 $u_b(o_b) = 1$，则局部扭类写成 $u_b \otimes (o_b \otimes 1)$。更换方向时两个因子都变号，张量保持不变；在式(20.4)中，这正是同一个恒等映射。在 Möbius 例中，它也沿闭路保持不变。局部条件能否确定一个全局上同调类，需要进一步的粘合证明；下一节的定理 20.2.3 将证明这样的类存在、唯一，并说明乘以它为何给出次数平移。

命题 20.1.8. *存在规范的局部系统同构*

$$\mathcal{O}_{E,R} \otimes_R \mathcal{O}_{E,R} \xrightarrow{\cong} \underline{R}. \tag{20.5}$$

在任一整数方向 o_b 下，它将 $(o_b \otimes a) \otimes (o_b \otimes c)$ 送到 ac。

证明. 每个纤维都是秩一自由 R 模，所以该规则给出一个同构。把 o_b 换成 $-o_b$ 时，同一元素的两个系数都变成相反数，乘积不变，故映射与方向选择无关。沿路径输运时，两个定向因子具有同一符号，其乘积为 $(\pm 1)^2 = 1$，因而这些纤维同构与输运相容，给出局部系统同构。 □

这与命题 6.1.1 中流形定向系统的平方配对是同一种构造。它解释了后面公式中为什么会出现一个或两个定向因子：乘一个扭 Thom 类会添上 $\mathcal{O}_{E,R}$，两个相同的定向因子则可按式(20.5)规范消去。此后的杯积按“底空间类在前、Thom 类在后”排列，记作 $p^*a \smile U_E$。这一顺序同时确定次数交换可能带来的符号。

20.2　Thom 同构

一根实 r 维纤维的相对上同调只在 r 次留下一个生成元。Thom 同构要证明的是：这些生成元沿底空间拼起来后，只会把底空间的上同调整体升高 r 次；纤维方向在绕圈时的反转，则由定向局部系统记录。证明分为局部乘积、有限覆盖粘合和一般 CW 基空间三个层次。第三步还会说明，无穷多个胞腔不会额外要求一个未经证明的极限交换。

本节固定含幺交换环 R，取实秩 $r \geq 1$ 向量丛 $p : E \to B$。记 $D = D(E)$、$S = S(E)$，并沿用 $\mathcal{O}_{E,R}$ 表示纤维定向局部系统。没有选定全局定向时，Thom 类取值于 $p^*\mathcal{O}_{E,R}$；选定 R 定向后，才将它写成普通系数类 u_E。

20.2.1 局部乘积上的杯积同构

先把纤维固定为同一张圆盘。设 A 为一个空间，$\mathcal{L}$ 为其上的 R 模局部系统，$u_r \in H^r(D^r, S^{r-1}; R)$ 在正向圆盘上取值为 1。考虑

$$H^q(A;\mathcal{L}) \longrightarrow H^{q+r}(A \times D^r, A \times S^{r-1}; \mathrm{pr}_A^*\,\mathcal{L}), \qquad a \longmapsto a \times u_r. \tag{20.6}$$

这里的乘积顺序是底空间在先、纤维在后，后面所有定向和符号都从这个顺序出发。

引理 20.2.1. 式(20.6)对所有整数 q 都是同构，且等于 $a \mapsto \mathrm{pr}_A^*\,a \smile \mathrm{pr}_{D^r}^*\,u_r$。其中负次上同调约定为零；不要求 R 为域，也不要求 $H^*(A;\mathcal{L})$ 自由。

证明. 先取区间对 $(I, \partial I)$。空间对 $(A \times I, A \times \partial I)$ 的长正合列中，限制映射在投影同伦等价给出的识别下为

$$H^q(A;\mathcal{L}) \longrightarrow H^q(A;\mathcal{L}) \oplus H^q(A;\mathcal{L}), \qquad a \longmapsto (a, a).$$

这个映射单射，其余核由两端值之差识别为 $H^q(A;\mathcal{L})$。正合性于是给出升高一次的同构。区间按 0 到 1 定向时，连接映射把端值 $(0,1)$ 送到正生成元；外积的链公式说明，与它相差一个只依赖次数的符号的连接同构正是 $a \mapsto a \times u_1$，所以后者也是同构。

同一个论证适用于任意空间对 (A, C)：只需把上述各群换为相对群，并将目标的子空间改为 $(C \times I) \cup (A \times \partial I)$。逐次应用 r 次，得到与 r 个正向区间基本上同调类作外积的同构。正向立方体对 $(I^r, \partial I^r)$ 与 (D^r, S^{r-1}) 保向同胚，故得到式(20.6)。

外积与杯积的关系来自第 4 章的 Alexander–Whitney 公式：先拉回两个因子，再按给定顺序作杯积，所得类就是外积。局部系数只沿 A 方向运输，区间方向的系数恒定，所以整个证明对 $\mathcal{L}$ 同样成立。也可以用定理 4.3.4 的相对链模型理解这一点：圆盘对的链复形链同伦等价于仅在 r 次有一个自由 R 项的复形，因而此处没有额外的 Tor 项。 □

若 $E|_A$ 平凡，选择一个纤维方向便得到局部 Thom 类 $u_A = 1 \times u_r$。反转所选方向使 u_A 变号，也使 $\mathcal{O}_{E,R}$ 的局部基变号；两者相乘得到的扭系数类不变。这正是把局部类粘成规范 U_E 的理由。局部引理同时给出低次消失性：盘球丛对的上同调在低于 r 次时为零，r 次类则由每个连通分支上的纤维取值唯一决定。

20.2.2 Mayer–Vietoris 粘合

设 $B = A \cup C$ 是开覆盖，并假设已经在 A、C、$A \cap C$ 上完成 Thom 类与同构的构造。两个局部 Thom 类在交集上相等，因为它们在每根纤维上的值都是定向系统的恒等元，而交集上的 Thom 同构说明这个条件唯一确定 r 次类。相对 Mayer–Vietoris 序列中的一段为

$$H^{r-1}(D_{A\cap C}, S_{A\cap C}; p^*\mathcal{O}_{E,R}) \longrightarrow H^r(D, S; p^*\mathcal{O}_{E,R}) \longrightarrow H^r(D_A, S_A; p^*\mathcal{O}_{E,R}) \oplus H^r(D_C, S_C; p^*\mathcal{O}_{E,R}).$$

左端等于 $H^{-1}(A\cap C;R)=0$。正合性既保证两个局部类能够粘合，也保证粘合唯一。局部系数的这条序列来自第 5.2 节的小上链短正合列；这里对盘丛及其球丛同时取限制，得到相对版本。

记粘成的类为 U。对任意局部系统 $\mathcal{L}$，用

$$a\longmapsto p^{*}a\smile U$$

比较底空间与盘球丛对的两条 Mayer–Vietoris 序列。目标系数是 $p^{*}(\mathcal{L}\otimes_R\mathcal{O}_{E,R})$。限制与这个映射交换，连接映射也交换：在小上链模型中，取一个表示 U 的整体闭上链，先把交集上的上链延拓到两边，再作余边界，有

$$\mathrm{d}(c\smile U)=\mathrm{d}c\smile U$$

因为 $\mathrm{d}U=0$。Thom 类放在右边，使这里没有额外的次数符号。于是相邻四个竖直映射已是同构时，正合性与五引理给出中间的同构。

命题 20.2.2. *若 $E\to B$ 有有限个平凡化开集覆盖，则存在唯一的规范扭 Thom 类，且与它作杯积给出所有局部系数下的 Thom 同构。*

证明. 对平凡化开集个数归纳。一个开集时就是引理 20.2.1。设前 $N-1$ 个开集的并为 A，最后一个为 C。A 由归纳假设处理，C 平凡，而 $A\cap C$ 被前 $N-1$ 个开集与 C 的交覆盖，仍是一份至多含 $N-1$ 个成员的平凡化覆盖。因此前面的粘合论证适用。归纳同时证明唯一性、低次消失性和全部系数下的同构。 □

这个证明不要求交集可缩，也不要求存在良覆盖；交集只需继承丛的平凡化。紧 Hausdorff 底空间上的向量丛总能从平凡化覆盖中取出有限子覆盖，因此已经包含在命题中。对非紧底空间，则需要说明无穷拼接究竟如何控制。

20.2.3　CW 基空间上的 Thom 同构

现在设 B 为任意 CW 复形，允许无限维，也允许每一维有无限多个胞腔。由引理 19.3.5，它是仿紧 Hausdorff 空间，因而丛上有连续纤维度量。记 B^{p} 为 p 维骨架。

定理 20.2.3 (Thom 同构)**.** *设 $E\to B$ 为 CW 复形上的实秩 $r\geq 1$ 向量丛，R 为含幺交换环。存在唯一的类*

$$U_E\in H^{r}(D(E),S(E);p^{*}\mathcal{O}_{E,R}),$$

其在每根纤维上的限制是定义 20.1.7 规定的恒等元。对每个 R 模局部系统 $\mathcal{L}$，映射

$$\Phi_E:H^{q}(B;\mathcal{L})\xrightarrow{\cong}H^{q+r}(D(E),S(E);p^{*}(\mathcal{L}\otimes_R\mathcal{O}_{E,R})),\qquad a\longmapsto p^{*}a\smile U_E \tag{20.7}$$

为同构。选定 R 定向后，U_E 对应普通 Thom 类 u_E，公式化为

$$\Phi_E(a)=p^{*}a\smile u_E:\ H^{q}(B;\mathcal{L})\xrightarrow{\cong}H^{q+r}(D(E),S(E);p^{*}\mathcal{L}).$$

证明. 先构造能够同时记录全部胞腔的相对模型。令

$$F_{-1}=S(E),\qquad F_{p}=S(E)\cup D(E|_{B^{p}}).$$

每个 p 胞腔的特征映射 $\chi : D^p \to B^p$ 拉回一个可缩空间上的丛，由推论 19.1.5 可平凡化。因而从 F_{p-1} 到 F_p 添加的块为

$$\big(D^p \times D^r,\, (\partial D^p \times D^r) \cup (D^p \times S^{r-1})\big).$$

这是一张 $(p+r)$ 维圆盘及其边界，内部对应底胞腔上范数小于一的向量。特征圆盘在边界上的丛坐标通过过渡函数附着；不同平凡化只改变这张附着映射的表达。

这些块给出 $(D(E), S(E))$ 的相对胞腔结构。其拓扑也与实际的盘丛拓扑相同：在丛图内，底空间的弱拓扑与紧圆盘纤维的乘积仍由特征圆盘的乘积检测。这里用的是引理 19.2.6 证明中的局部紧参数事实；D^r 紧，故不会把乘积误换成另一种拓扑。相对胞腔比较的证明只用逐层添加圆盘和切除，因此定理 5.2.12 的相对论证同样适用，即使起始子空间 $S(E)$ 没有预先选定胞腔结构。

给底胞腔定向，并在其特征圆盘上选一个纤维方向，乘积块按“底在先、纤维在后”定向。链的边界公式为

$$\partial(c_p \times d_r) = (\partial c_p) \times d_r + (-1)^p c_p \times \partial d_r.$$

第二项落在 $S(E)$，在相对链中为零。第一项在跨过附着处时还要运输纤维方向，因此其关联数正是底胞腔关联数乘以 $\mathcal{O}_E$ 的运输符号。对任意局部系统 $\mathcal{K}$，得到上链复形的次数平移识别

$$C^{p+r}_{\mathrm{cell}}(D(E), S(E); p^*\mathcal{K}) \cong C^p_{\mathrm{cell}}(B; \mathcal{K} \otimes_R \mathcal{O}_{E,R}). \tag{20.8}$$

两边的余边界在此识别下相同。换掉一个纤维方向时，乘积胞腔的方向及定向系统的坐标同时变号，所以识别不依赖这份辅助选择。这里每个次数的上链群是各胞腔系数的直积；链的边界只含有限多个项，故对任意上链求值仍是有限和。

取 $\mathcal{K} = \mathcal{O}_{E,R}$，由命题 20.1.8 的规范配对 $\mathcal{O}_{E,R} \otimes_R \mathcal{O}_{E,R} \cong R$，右边成为底空间的普通上链。常值零次上链 1 对应一个 r 次相对上链，其余边界为零；所表示的类记为 U_E。它在零胞腔的纤维上取规范值。任一点沿所在胞腔内的道路接到低维骨架，再逐次接到某个顶点；在道路拉回的平凡丛中，纤维限制按定向系统运输，所以全部纤维上的值均为规范值。反过来，r 次相对上链完全由零胞腔上的这些值确定，且低于 r 次没有相对胞腔，因此该类唯一。

还要证明这个上链同构确实由与 U_E 作杯积实现。对 B^p 与 B^{p-1} 的空间对，杯积给出

$$H^q(B^p, B^{p-1}; \mathcal{L}) \longrightarrow H^{q+r}(D(E|_{B^p}), S(E|_{B^p}) \cup D(E|_{B^{p-1}}); p^*(\mathcal{L} \otimes_R \mathcal{O}_{E,R})).$$

两个群分别只在 $q = p$ 时非零。切除把它们识别为各胞腔贡献的直积；在每个块上，映射就是 $a \mapsto a \times u_r$，由引理 20.2.1 为同构，且将一个系数送到同一个系数。对于两条骨架长正合列，限制映射显然交换，连接映射仍因 U_E 是放在右侧的闭类而交换。由零骨架开始归纳并用五引理，便在每个有限维骨架上证明了所需的杯积同构；同一维含无限多个胞腔时，逐项同构取直积仍为同构。

最后固定 $q \geq 0$。底空间的 H^q 由次数 $q-1, q, q+1$ 的胞腔上链及两个余边界决定，所以限制到 B^{q+1} 不改变它。相对盘球丛的 H^{q+r} 由同样三层、整体升高 r 次的胞腔上

链决定，也不因再加高维骨架而变化。故 B^{q+1} 上已证的同构就是 B 上的同构。$q<0$ 时两边都由维数消失。这个论证既不要求胞腔可数，也没有把上同调与任意递增并直接交换。定向后的公式来自 $\mathcal{O}_{E,R}\cong R$ 的系数识别。 □

证明中的“有限控制”是固定上同调次数后只需有限多个维数层，并不是说所有上同调类都支撑在有限子复形上。例如无穷多个圆周的楔和的一次上同调是 $\prod_{j\ge 1}R$，一个类可以同时在无限多个圆周上非零。直接把有限子复形的上同调取直极限，只会保留有限支撑，得到错误的群。胞腔上链的直积正好保留了这部分信息。

若仿紧 Hausdorff 空间 B 具有 CW 同伦型，以上结论也适用。取同伦等价 $h:K\to B$，在 K 上对 h^*E 应用定理。由定理 19.1.4，同伦逆及两条复合同伦提升为相应拉回丛的同构和同伦，从而盘球丛对也同伦等价；度量不同处使用命题 20.1.2 的径向识别。将 U_{h^*E} 经这个同构运回即可。它的纤维限制仍为规范值，故与同伦模型及辅助选择无关。下一小节的自然性也可由同一纤维条件得到。

特别取 $R=\mathbb{F}_2$，方向符号全部变为 1，任何实丛都具有规范的模二 Thom 类。定理 13.4.2 预告的存在性、唯一性与同构至此已证明；其乘积与拉回相容性接着由唯一性推出。

20.2.4　自然性与直和相容

局部纤维上的规范值不仅构造了 Thom 类，也使其自然性几乎不再需要另选上链。这里仍须辨认直和时的相对空间对以及乘积顺序。

命题 20.2.4. *设下述基空间为 CW 复形或仿紧 Hausdorff 的 CW 同伦型空间。*

1. *对连续映射 $f:A\to B$，拉回丛的映射 $\widehat{f}:(D(f^*E),S(f^*E))\to(D(E),S(E))$ 满足 $\widehat{f}^*U_E=U_{f^*E}$，其中定向局部系统按拉回识别。选定定向后，同一等式对 u_E 成立。*
2. *若 B,C 为有限 CW 复形，对秩分别为 r,s 的实丛 $E\to B$、$F\to C$，外直和 $E\boxplus F\to B\times C$ 的定向系统为 $\mathcal{O}_{E,R}\boxtimes\mathcal{O}_{F,R}$，其 Thom 类在乘积盘球模型中为 $U_E\times U_F$。*
3. *对同一基空间上的 E,F，直和的 Thom 类是两份 Thom 类在纤维积模型中的相对杯积，纤维方向按 E 在先、F 在后选定。*

第二项也适用于 $B\times C$ 本身满足 Thom 同构条件的情形；第三项不要求给 $B\times B$ 选择拓扑模型。

证明. 拉回度量后，$\widehat{f}$ 在每根纤维上就是相应圆盘对的线性等距同构。它把定向系统的恒等元拉回为恒等元，故第一项由 Thom 类的唯一性成立。若度量不同，径向变换给出相同的相对上同调识别。

第二项中，在 $E\boxplus F$ 上暂取最大范数 $\|(v,w)\|_{\max}=\max(\|v\|,\|w\|)$。它的单位盘球对为

$$(D(E)\times D(F),\ (S(E)\times D(F))\cup(D(E)\times S(F))).$$

与通常平方和范数的模型由逐射线缩放同胚，且保持方向。相对外积 $U_E \times U_F$ 在每个纤维上是两个规范生成元的外积，恰为按给定顺序定向的 $(r+s)$ 维圆盘的规范生成元。因此它是外直和的 Thom 类。

对第三项，直接使用同一底空间的纤维积盘球对。分别拉回 U_E 和 U_F 后，它们对“第一向量位于球面”和“第二向量位于球面”相对，杯积便对这两个子空间的并相对。每根纤维上的值为 $u_r \times u_s$，由唯一性得到直和的 Thom 类。在第二项也适用的场合，这个构造正是将外直和沿对角线拉回。 □

在定向情形，外直和的 Thom 同构还有一个需要记住的次数符号。若 $a \in H^q(B;R)$、$b \in H^t(C;R)$，则

$$\Phi_E(a) \times \Phi_F(b) = (-1)^{rt}\Phi_{E\boxplus F}(a \times b). \tag{20.9}$$

因为左边的因子顺序是 a, u_E, b, u_F，右边是 a, b, u_E, u_F，需要把次数 r 的 u_E 越过次数 t 的 b。这并不改变 Thom 类自身的乘积公式：取 $a = b = 1$ 时符号就是正号。它提醒我们，纤维的升次数作用与普通杯积一样遵守分次交换规则。

系数环同态 $R \to R'$ 也把规范纤维值 1 送到 1，故将 $U_{E,R}$ 送到 $U_{E,R'}$。特别是整系数 Thom 类约化模二得到模二 Thom 类。这一相容性使下一章能够在同一几何对象上比较整数 Euler 类、模二运算与特征类。

20.3 Euler 类与零点

Thom 类在每根纤维上记录零向量的局部方向。把这个类拉回到底空间，就能把截面零点附近的信息合并为底空间上的一个上同调类。本节将说明，这个类既是横截零点集的对偶类，也是第十二章首障碍的向量丛版本；在切丛上求值，又回到第十七章的 Euler 示性数。

20.3.1 零截面拉回

设 $p : E \to B$ 为秩 $r \geq 1$ 的定向实向量丛，底空间满足上一节 Thom 同构的条件。记零截面为 s_0，并令 $E^\times = E \setminus s_0(B)$。先取整数系数，由所给纤维定向选取 Thom 类

$$u_E \in H^r(E, E^\times; \mathbb{Z}).$$

要在底空间上得到一个类，可以先忘去相对条件，再沿零截面拉回。这里忘去相对条件的映射记为 $j : H^r(E, E^\times) \to H^r(E)$。

定义 20.3.1. 丛 E 的 **Euler 类** (Euler class)定义为

$$e_{\mathrm{Th}}(E) = s_0^* j(u_E) \in H^r(B;\mathbb{Z}). \tag{20.10}$$

以后也将右端简写为 $s_0^* u_E$，其中包含上述忘去相对条件的映射。更一般地，不指定定向时，取 $U_E \in H^r(E, E^\times; p^*\mathcal{O}_E)$，便得到

$$e_{\mathrm{Th}}(E) = s_0^* j(U_E) \in H^r(B;\mathcal{O}_E).$$

下标 Th 保留了本书已有的符号区别：第十一章把球面丛的传递 $d_r u$ 记为 $e(S(E))$，而式(20.10)采用正向纤维 Thom 类。两者的确切关系将在定理 20.3.3 中证明。系数换成交换环 R 时，同一构造给出 R 系数版本；下述整系数公式经系数映射仍然成立。

命题 20.3.2. Euler 类有以下性质。

1. 对连续映射 $f : C \to B$，有 $e_{\mathrm{Th}}(f^*E) = f^* e_{\mathrm{Th}}(E)$。
2. 若 E 有处处非零截面，则 $e_{\mathrm{Th}}(E) = 0$。
3. 若 $E, F \to B$ 都定向，直和按 E 在前、F 在后的次序定向，则
$$e_{\mathrm{Th}}(E \oplus F) = e_{\mathrm{Th}}(E) \smile e_{\mathrm{Th}}(F). \tag{20.11}$$
4. 将 E 的纤维定向反转，Euler 类乘以 -1。

前三项也适用于定向局部系统系数，直和公式中的系数按 $\mathcal{O}_{E\oplus F} \cong \mathcal{O}_E \otimes \mathcal{O}_F$ 识别。

证明. 记拉回丛映射为 $\tilde f : f^*E \to E$。命题 20.2.4 给出 $u_{f^*E} = \tilde f^* u_E$。零截面满足 $\tilde f \circ s_{0,C} = s_{0,B} \circ f$，而忘去相对条件与拉回交换，故第一项成立。

任意截面 $s : B \to E$ 都通过 $H(b,t) = t\, s(b)$ 与零截面同伦，所以 $s^* j(u_E) = e_{\mathrm{Th}}(E)$。若 s 处处非零，它的像包含在 $E^\times$ 中；相对长正合列说明 $j(u_E)$ 在 $E^\times$ 上的限制为零，于是第二项成立。

设 $q_E : E \oplus F \to E$、$q_F : E \oplus F \to F$ 为投影。Thom 类的直和公式将 $u_{E\oplus F}$ 写成 $q_E^* u_E \smile q_F^* u_F$。两个相对消失集的并正是直和的非零部分，因为 $(v,w) \neq (0,0)$ 等价于至少一个分量非零。忘去相对条件后沿零截面拉回，杯积的自然性给出式(20.11)，因子次序保持不变。纤维定向反转使每根纤维上的正生成元乘以 -1，由 Thom 类唯一性有 $u_E \mapsto -u_E$，从而得到第四项。

带局部系数时，同伦 H 始终覆盖底空间的恒等映射，故其系数识别是恒等运输；自然性与杯积公式使用的正是上一节的局部系统识别。前面的论证逐步成立。　□

非零截面使 Euler 类消失的原因可以直接从几何上看出：截面可以在总空间里缩向零截面，但它本身完全避开了 Thom 类所记录的零集。接下来把这个解释与逐胞腔延拓的整数对应起来。

定理 20.3.3. 设 $E \to B$ 为道路连通 CW 复形上的定向实 r 维向量丛，$r \geq 2$。单位球面丛取由纤维定向诱导的边界定向，则
$$e_{\mathrm{Th}}(E) = o_r(S(E)) = -e(S(E)) \quad \text{于} H^r(B;\mathbb{Z}). \tag{20.12}$$
这里 o_r 是定理 12.4.1 中按胞腔边界映射度定义的首障碍，$e(S(E)) = d_r u$ 是第十一章采用的传递。

证明. 球面 S^{r-1} 的低阶同伦群消失，故存在 B^{r-1} 上的单位截面 v。把它视为向量丛截面，可以延拓到 B^r：在每个 r 胞腔的特征圆盘上平凡化拉回丛，若边界截面的系数为 $a : S^{r-1} \to S^{r-1}$，就在圆盘上取 $F(tu) = t\, a(u)$、$F(0) = 0$。这些延拓在边界与已有截面一致，因而按 CW 弱拓扑粘成连续截面 s。

由于 s 在 B^{r-1} 上非零，拉回给出
$$c = s^* u_E \in H^r(B^r, B^{r-1}; \mathbb{Z}).$$

我们计算它在一个正向 r 胞腔上的值。把拉回丛写成 $D^r \times \mathbb{R}^r$，Thom 类来自第二因子的正生成元。截面拉回就是由 $F : (D^r, S^{r-1}) \to (\mathbb{R}^r, \mathbb{R}^r \setminus \{0\})$ 诱导的相对上同调映射。两边的连接同态都把正向边界球面的生成元送到正向圆盘的相对生成元；这是等式 $\langle \mathrm{d}\tilde{u}, [D^r] \rangle = \langle u, \partial [D^r] \rangle$ 所确定的符号。因此 c 在此胞腔上的系数正是 $\deg a$。这与首障碍上链的定义逐胞腔相同。

忘去 B^{r-1} 的相对条件后，c 成为 $s^* j(u_E)$。截面 s 与零截面的线性同伦说明，这就是 $e_{\mathrm{Th}}(E)|_{B^r}$。另一方面，首障碍上链是胞腔上闭链，其类在 B^r 上的限制也是这个类。由于 (B, B^r) 没有维数不超过 r 的相对胞腔，$H^r(B, B^r; \mathbb{Z}) = 0$，故 $H^r(B; \mathbb{Z}) \to H^r(B^r; \mathbb{Z})$ 单射。于是 $e_{\mathrm{Th}}(E) = o_r(S(E))$。最后，定理 12.4.1 已按同一边界定向证明 $o_r(S(E)) = -d_r u$，得到第二个等号。 □

这个证明落实了式(16.14)中的比较。秩一的定向实线丛则可以直接处理：度量和定向在每根纤维上选出唯一的正单位向量，组成非零截面，所以它的 Euler 类为零。其单位球面是 S^0，不需要套用上面连通球面纤维的传递公式。

20.3.2 横截截面的零点类

对于光滑截面，零点附近的线性化把抽象的 Thom 类变成一个可画出的法向模型。设 M 是闭定向 m 维光滑流形，$E \to M$ 是定向的光滑实 r 维向量丛，$1 \le r \le m$，且 s 与零截面横截。于是 $Z = s^{-1}(0)$ 是闭的 $m - r$ 维子流形。在 $z \in Z$ 处，局部标架中的截面系数微分给出满射

$$\mathrm{D}^{\mathrm{v}} s_z : \mathrm{T}_z M \longrightarrow E_z, \qquad \ker \mathrm{D}^{\mathrm{v}} s_z = \mathrm{T}_z Z.$$

上标 v 表示取纤维方向的微分。改变标架时出现的标架微分项乘以 $s(z) = 0$，所以这张映射不依赖局部标架，并诱导法丛同构 $\nu_M Z \cong E|_Z$。

以下始终采用*法向在前*的定向约定：先通过 $\mathrm{D}^{\mathrm{v}} s$ 给法丛定向，再要求“正向法基，随后是正向切基”组成 M 的正向基。写成定向线的顺序就是

$$\mathrm{or}(\nu_M Z)\ \mathrm{or}(\mathrm{T}Z) = \mathrm{or}(\mathrm{T}M|_Z). \tag{20.13}$$

若改用切向在前的约定，零点流形的定向会差因子 $(-1)^{r(m-r)}$。把次序写清楚，后面的杯积、帽积便有确定的符号。

定理 20.3.4. *在上述条件及定向下，记包含为 $i : Z \hookrightarrow M$，则*

$$e_{\mathrm{Th}}(E) \frown [M] = i_* [Z]. \tag{20.14}$$

因此 $e_{\mathrm{Th}}(E)$ 是横截零点流形的 Poincaré 对偶类。特别地，对 $a \in H^{m-r}(M; \mathbb{Z})$，

$$\langle e_{\mathrm{Th}}(E) \smile a, [M] \rangle = \langle i^* a, [Z] \rangle. \tag{20.15}$$

证明. 截面是空间对之间的映射 $s : (M, M \setminus Z) \to (E, E^{\times})$，所以有带零点支集的类

$$u_s = s^* u_E \in H^r(M, M \setminus Z; \mathbb{Z}).$$

它的绝对像为 $e_{\mathrm{Th}}(E)$。先证明 u_s 在 Z 的管状邻域内就是法丛的 Thom 类。由定理 15.3.5 取管状映射 $\tau : V \subset \nu_M Z \to N \subset M$。在每个 $z \in Z$ 的小法向圆盘上，截面系数映射在原点的微分为保持定向的同构 $\mathrm{D}^{\mathrm{v}} s_z|_{\nu_z Z}$。把圆盘缩小后，系数映射与这个线性同构的直线同伦在穿孔圆盘上非零：余项相对于半径趋于零，而可逆线性项的长度至少是半径的一个正倍数。故它的局部映射度为 $+1$。于是 $\tau^* u_s$ 在每根法向纤维上限制为正生成元；由定理 20.2.3 的唯一性，它等于法丛 Thom 类。

现在对这个相对类作帽积。将 $[M]$ 送到 $H_m(M, M\setminus Z)$，再用切除移入 $H_m(N, N\setminus Z)$，得到邻域的相对基本类 $[N]_Z$。命题 6.2.5 给出

$$(u_s|_N) \frown [N]_Z \in H_{m-r}(N;\mathbb{Z}).$$

管状收缩 $N \to Z$ 将此类送到 $[Z]$。为核对这一步及其符号，可以在任一点用正向法坐标 $x_1,\dots,x_r$ 和正向切坐标 $y_1,\dots,y_{m-r}$ 计算：环境基本类按 (x,y) 排列，Thom 类是 x 方向的正相对生成元。第六章欧氏局部对偶的帽积计算先取前面的 r 个法向方向，余下的就是 y 方向的正基本类。相对帽积与限制、切除相容，所以这些局部计算给出收缩后那个类在 Z 每一点的正局部定向；基本类的唯一性说明它就是 $[Z]$。

最后，相对帽积与忘去支集相容，故将邻域中的类推入 M，得到

$$e_{\mathrm{Th}}(E) \frown [M] = (N \hookrightarrow M)_*\big((u_s|_N) \frown [N]_Z\big) = i_*[Z].$$

式(6.12)采用的次序为 $\langle \alpha \smile \beta, [M]\rangle = \langle \beta, \alpha \frown [M]\rangle$。取 $\alpha = e_{\mathrm{Th}}(E)$、$\beta = a$，再用求值自然性，即得式(20.15)。 □

例如，横截截面的零点集若有正维数，Euler 类记录的是它在环境流形中的同调类。零点集可能由几个分支组成，这些分支在同调中还可能互相抵消。因此 Euler 类为零允许一个给定截面仍有零点；如何更换截面而消去全部零点，还要看球面丛的延拓障碍。

20.3.3　局部指标与 Euler 数

现在设丛的秩等于底流形维数 m。横截零点集成为有限个带符号的点；对非横截但孤立的零点，也可用小球面上的映射度计数。设 s 在 z 有孤立零点，取保持 M 定向的局部坐标和保持 E 定向的局部标架，把 s 写成 $F : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$。对充分小的正数 ε，定义

$$\operatorname{ind}_z(s) = \deg\left(u \longmapsto \frac{F(\varepsilon u)}{\|F(\varepsilon u)\|} \right), \qquad u \in S^{m-1}. \tag{20.16}$$

当 $m = 1$ 时，次数取约化零维同调上的次数。缩小球面通过无零点的环带给出同伦；改变正向坐标或正向标架，源和目标的局部定向都保持，所以此整数不变。等价地，它是局部空间对的映射在正向相对顶次生成元上的倍数，正如命题 16.3.2 所用的描述。若 $\mathrm{D}^{\mathrm{v}} s_z$ 可逆，则同余项比较给出

$$\operatorname{ind}_z(s) = \operatorname{sgn}\det \mathrm{D}^{\mathrm{v}} s_z.$$

这里的行列式在上述两个正向标架中计算。

定理 20.3.5. 设 $E \to M$ 是闭定向 m 维光滑流形上的定向实 m 维向量丛，$m \geq 1$。若光滑截面 s 的零点都孤立，则

$$\langle e_{\mathrm{Th}}(E), [M] \rangle = \sum_{s(z)=0} \operatorname{ind}_z(s). \tag{20.17}$$

左端称为该定向丛在 M 上的 **Euler 数** (Euler number)。

证明. 零点集闭且离散，又包含在紧空间 M 中，故是有限集 $Z = \{z_1, \dots, z_k\}$。在这些点周围取互不相交的正向坐标小球 D_i，使边界上没有零点，并在球内正向平凡化 E。切除给出

$$H^m(M, M \setminus Z; \mathbb{Z}) \cong \bigoplus_{i=1}^{k} H^m(D_i, D_i \setminus \{z_i\}; \mathbb{Z}).$$

在这个识别下，$s^* u_E$ 的第 i 项正是局部系数映射 F_i 拉回的正生成元，其倍数为式(20.16)中的次数。基本类 $[M]$ 在相对同调中则送到各正局部基本类组成的向量。相对求值把这些分量求和，因而给出右端。由于 $s^* u_E$ 的绝对像是 $e_{\mathrm{Th}}(E)$，求值的自然性给出左端。 □

对横截截面，每一点的正负号恰好是式(20.13)给零维流形赋予的符号，所以本定理也与零点流形的对偶公式一致。孤立退化零点的整数指标则把附近若干正、负横截零点的贡献合并在一起。

推论 20.3.6. 对闭定向光滑流形 M，维数 $m \geq 1$，有

$$\langle e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}M), [M] \rangle = \chi(M). \tag{20.18}$$

当 $m \geq 2$ 时，第十一章球面丛的记号相应满足

$$\langle e(S(\mathrm{T}M)), [M] \rangle = -\chi(M).$$

证明. 取一个 Morse 函数的梯度场。第十七章已证明这种函数存在，并且其临界点有限、梯度零点孤立。将定理 20.3.5 用于切丛，左端等于梯度场的局部指标和；定理 17.4.3 说明这个和为 $\chi(M)$。再用定理 20.3.3 即得第二式。 □

对非定向闭流形也有同一个整数公式。此时 $e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}M) \in H^m(M; \mathcal{O}_M)$，基本类取在 $H_m(M; \mathcal{O}_M)$ 中，求值时使用规范配对 $\mathcal{O}_M \otimes \mathcal{O}_M \to \mathbb{Z}$。前一定理的局部切除证明仍然成立：反转局部坐标时，局部基本类和切丛纤维的生成元同时反号，其乘积不变。因此局部贡献仍是第十六章定义的向量场指标，再由定理 17.4.3 得到 $\chi(M)$。

例 20.3.7. 设 $\omega_n \in H^n(S^n; \mathbb{Z})$ 满足 $\langle \omega_n, [S^n] \rangle = 1$。球面的胞腔计算给出 $\chi(S^n) = 1 + (-1)^n$，所以

$$e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}S^n) = (1 + (-1)^n)\omega_n.$$

特别地，$e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}S^2) = 2\omega_2$，与例 12.4.5 中两个极点各有指标 $+1$ 的计算相符。对亏格为 g 的闭定向曲面 Σ_g，若 $\langle \omega, [\Sigma_g] \rangle = 1$，同理有

$$e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}\Sigma_g) = (2 - 2g)\omega.$$

环面情形为零；乘积坐标方向同时给出了一个处处非零向量场。

20.3.4　非零截面的高阶障碍

Euler 类精确记录球面丛的首障碍。当定向 r 维丛的 CW 底空间维数不超过 r 时，$r \geq 2$，它为零就足以找到非零截面：定理 12.4.1 先将截面延到 r 骨架，而此时已没有更高胞腔。秩二还有一个特殊性：纤维为 S^1，所有更高同伦群消失，所以任意 CW 底空间上的定向二维丛都满足“Euler 类为零当且仅当存在非零截面”。更高秩与更高维底空间允许继续出现障碍。

例 20.3.8. 在 S^4 上存在一个定向实三维丛 E，满足 $e_{\mathrm{Th}}(E) = 0$，却没有处处非零截面。

将 S^4 写成两个四维圆盘沿 S^3 粘合。在赤道上用引理 8.4.4 的映射

$$\rho : S^3 \longrightarrow \mathrm{SO}(3), \qquad \rho(q)(v) = qvq^{-1} \quad (v \in \mathrm{Im}\,\mathbb{H})$$

粘合两个平凡三维丛。映射 ρ 是二重覆盖，纤维离散；覆盖的同伦群提升或定理 8.3.3 说明

$$\rho_* : \pi_3(S^3) \xrightarrow{\cong} \pi_3(\mathrm{SO}(3)).$$

由引理 9.2.6，左端为 $\mathbb{Z}$，恒等映射代表生成元。因此 $[\rho] = \rho_*[\mathrm{id}_{S^3}] \neq 0$。球面上的粘合分类定理 19.1.8 随即表明 E 不平凡。另一方面，$H^3(S^4;\mathbb{Z}) = 0$，所以它的 Euler 类必为零。

若 E 有非零截面，归一化后可分裂出一条定向平凡线，写成 $E \cong \varepsilon^1 \oplus F$，其中正交补 F 是定向二维丛。二维定向丛在 S^4 上的粘合类属于

$$\pi_3(\mathrm{SO}(2)) = \pi_3(S^1) = 0.$$

最后一个等号可由通用覆盖 $\mathbb{R} \to S^1$ 得到：三维球面的映射及其同伦都能提升到可缩的 $\mathbb{R}$。因此 F 平凡，进而 E 平凡，与刚才的计算矛盾。这证明了所求结论。

这个例子中还可以看到后一个障碍的形状。取固定单位向量 $v_0 \in S^2$，在一个半球上选常值单位截面；转到另一半球的平凡化后，赤道上的截面为

$$S^3 \longrightarrow S^2, \qquad q \longmapsto \rho(q)v_0$$

或按粘合方向取其逆变换。稳定 v_0 的旋转群是 $\mathrm{SO}(2)$，故有纤维丛 $\mathrm{SO}(2) \to \mathrm{SO}(3) \to S^2$。其长正合列和 $\pi_2(S^1) = \pi_3(S^1) = 0$ 说明 $\pi_3(\mathrm{SO}(3)) \to \pi_3(S^2)$ 是同构。于是上述赤道映射非零伦，不能延入第二个四维圆盘。逆变换只把非零生成元反号，不影响失败的结论。首障碍所在的三次上同调已经为零，阻止截面延拓的正是这个四维胞腔上的 $\pi_3(S^2)$ 障碍。

这个反例把两种结论分开了：Euler 类给出首个可计算的消失条件；要获得处处非零截面，还须把截面继续延过余下的全部胞腔。底空间维数、球面纤维的高阶同伦群以及已经选择的低维截面，共同决定后面的延拓问题。

20.4　Gysin 序列与沿纤维积分

第 11 章从球面纤维只有两行非零上同调出发，得到了球丛的 Gysin 序列。现在可以直接指出其中各个映射的来源：球丛是盘丛的边界，相对上同调由 Thom 同构变成基底的上同调，而相对类忘记边界条件后，恰好对应乘 Euler 类。对光滑球丛，序列中降低次数的映射还可以用逐条纤维积分来实现。

20.4.1 盘球丛对的长正合列

设 $E \to B$ 是秩 $r \geq 2$ 的实向量丛，基底满足定理 20.2.3 的条件，并为 E 选定一个交换系数环 R 上的定向。记

$$p : D(E) \longrightarrow B, \qquad \pi : S(E) \longrightarrow B, \qquad i : S(E) \hookrightarrow D(E).$$

纤维球面取盘纤维的边界定向，即外法向在前。盘丛沿径向收缩到零截面，所以 $p^* : H^k(B;R) \to H^k(D(E);R)$ 是同构，逆映射为零截面拉回 s_0^*。本节省略各群中相同的系数 R，负次数的上同调群约定为零。

空间对的长正合列给出

$$\cdots \longrightarrow H^k(D(E), S(E)) \xrightarrow{j^*} H^k(D(E)) \xrightarrow{i^*} H^k(S(E)) \xrightarrow{\delta} H^{k+1}(D(E), S(E)) \longrightarrow \cdots . \tag{20.19}$$

这里 j^* 表示忘记相对条件。将两处相对群分别用

$$\Phi_E(a) = p^*a \smile u_E, \qquad \Phi_E : H^q(B) \xrightarrow{\cong} H^{q+r}(D(E), S(E))$$

识别，便得到一条只含基底和球丛的正合列。降低次数的箭头需把符号约定也写清楚。

定义 20.4.1. 对 $b \in H^k(S(E);R)$，定义

$$\pi_! b = (-1)^{k-r+1} \Phi_E^{-1}(\delta b) \in H^{k-r+1}(B;R). \tag{20.20}$$

称 $\pi_!$ 为球丛的**沿纤维积分** (integration along the fiber)，也称 Gysin 映射。

纤维维数是 $r-1$，所以这个映射恰好降低 $r-1$ 次。次数符号的作用是使基底因子写在前面的投影公式不再带符号；下一小节将直接验证这一点。在每个固定次数乘以 1 或 -1 都是自同构，因此这一步不改变长列的核与像。

定义也保留了最基本的定向归一化。把丛拉回到一个点，若 $u \in H^{r-1}(S^{r-1};R)$ 在正向球面上取值为 1，则空间对的连接映射将 u 送到正向盘的相对生成元：对一个延拓上链求上边界，在盘的基本链上取值，正好等于原上链在盘边界上取值。此时 $k = r-1$，式(20.20)的符号为正，故

$$\int_{S^{r-1}} u = \pi_! u = 1. \tag{20.21}$$

空间对的自然性和 Thom 类的拉回自然性同时说明：对任意底空间拉回方块，先拉回球丛上的类再积分，等于先积分再拉回基底。改变纤维度量时，径向归一化给出保持零截面及纤维方向的盘球丛对同构，因此所得映射也不依赖度量。

20.4.2 乘 Euler 类的映射

相对群通向盘丛的箭头可以在零截面上计算。对 $a \in H^{k-r}(B;R)$，有

$$s_0^* j^* \Phi_E(a) = s_0^*(p^*a \smile j^* u_E) = a \smile e_{\mathrm{Th}}(E). \tag{20.22}$$

因此 Euler 类测量的正是一个相对 Thom 类忘记边界条件后留下的绝对类。

定理 20.4.2 (Gysin 序列)**.** *在上述条件下，存在自然的长正合列*

$$\begin{aligned}\cdots \longrightarrow H^{k-r}(B;R) &\xrightarrow{\smile e_{\mathrm{Th}}(E)} H^{k}(B;R) \xrightarrow{\pi^*} H^{k}(S(E);R)\\ &\xrightarrow{\pi_!} H^{k-r+1}(B;R) \xrightarrow{\smile e_{\mathrm{Th}}(E)} H^{k+1}(B;R) \longrightarrow \cdots,\end{aligned} \tag{20.23}$$

其中标为 $\smile e_{\mathrm{Th}}(E)$ 的映射均指 $a \mapsto a \smile e_{\mathrm{Th}}(E)$，而 $\pi_!$ 由式(20.20)定义。

证明. 在式(20.19)中，对相对群应用 Thom 同构，对绝对盘丛群应用 p^*。等式 $i^*p^* = \pi^*$ 识别中间箭头；式(20.22)识别乘 Euler 类的箭头。连接映射再乘定义中的次数符号，不改变正合性。全部识别均与丛的拉回相容，故所得长列自然。 □

命题 20.4.3. *若 $a \in H^{\ell}(B;R)$、$b \in H^{k}(S(E);R)$，则*

$$\pi_!(\pi^* a \smile b) = a \smile \pi_! b. \tag{20.24}$$

证明. 用闭上链 A 代表 p^*a，用 B_0 代表 b，并将 B_0 延拓为盘丛上的上链 $\widetilde{B}_0$。上链微分的乘积法则给出

$$\mathrm{d}(A \smile \widetilde{B}_0) = (-1)^{\ell} A \smile \mathrm{d}\widetilde{B}_0.$$

因此连接映射满足

$$\delta(\pi^* a \smile b) = (-1)^{\ell} p^* a \smile \delta b.$$

令 $c = \Phi_E^{-1}\delta b$。由于 Thom 同构的基底因子在前，有 $p^*a \smile \Phi_E(c) = \Phi_E(a \smile c)$。于是

$$\pi_!(\pi^* a \smile b) = (-1)^{\ell + k - r + 1 + \ell} a \smile c = a \smile \pi_! b.$$

这也解释了定义中的符号：若直接取 $\Phi_E^{-1}\delta$，投影公式的右端就会多出 $(-1)^{\ell}$。 □

取 $a = 1$，正合性给出 $\pi^* e_{\mathrm{Th}}(E) = 0$。几何上，拉回丛 $\pi^*E \to S(E)$ 有处处非零的截面 $v \mapsto v$，所以其 Euler 类应当消失，两个解释彼此吻合。若 B 连通，则正合列的另一段说明

$$e_{\mathrm{Th}}(E) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在} b \in H^{r-1}(S(E);R),\ \text{其在每条正向纤维上的值为} 1. \tag{20.25}$$

事实上，右侧就是 $1 \in H^0(B;R)$ 属于 $\pi_!$ 的像。这样的上同调类与一个实际截面是不同的数据；上一节的高阶障碍例子已经说明二者不能互相替代。

在整定向、整系数的情形与第 11 章比较时，应保留两种 Euler 类各自的定义。由定理 20.3.3，本节的零截面类满足

$$e_{\mathrm{Th}}(E) = -e(S(E)),$$

右侧是定义 11.3.2 按转移微分定义的类。因此本节与定理 11.3.4 中的乘法箭头相差一个负号，核与像完全相同。本节的积分映射则始终采用式(20.20)，从而在随后与微分形式比较时有确定的定向含义。

秩一时，空间对的推导仍然适用，但纤维 S^0 的约化零次上同调才是一份 R。对定向实线丛的纤维，将两个端点记为 $-1, +1$，连接映射及纤维积分为

$$R \oplus R \longrightarrow R, \qquad (a_-, a_+) \longmapsto a_+ - a_-.$$

常值对角线是它的核。这与一维 Stokes 公式的“右端减左端”一致，也说明不能把 $H^0(S^0;R)$ 当作一个生成元来处理。

20.4.3 Hopf 丛及球丛计算

计算时先写出乘 Euler 类的映射，再从核与余核读总空间的上同调；若还需要乘法，拉回 π^* 保持杯积，能够保留基底上已有的乘法关系。

例 20.4.4. 令 $L \to \mathbb{CP}^n$ 为复重言线丛，$n \geq 1$，取复方向作为底层实二平面的方向。一个单位向量 $v \in \mathbb{C}^{n+1}$ 唯一确定 $([v], v) \in S(L)$，从而

$$S(L) \cong S^{2n+1}, \qquad \pi(v) = [v].$$

先限制到 $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$。因为 $H^1(S^3;\mathbb{Z}) = H^2(S^3;\mathbb{Z}) = 0$，Gysin 序列强迫

$$\mathbb{Z} = H^0(\mathbb{CP}^1;\mathbb{Z}) \xrightarrow{\smile e_{\mathrm{Th}}(L)} H^2(\mathbb{CP}^1;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$$

为同构，所以 Euler 类是一个整数生成元。令 $x = e_{\mathrm{Th}}(L) \in H^2(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z})$；由限制自然性及定理 4.5.6，$x$ 也是生成元，并有

$$H^*(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[x]/(x^{n+1}).$$

这里用 Euler 类选定 x 的符号，未另行指定它在复定向射影直线上的取值。乘 x 将 H^{2j} 同构地送到 H^{2j+2}，$0 \leq j < n$，所以 Gysin 序列中的这些箭头依次消去总空间的中间次数。留下的正是 $H^0(S(L);\mathbb{Z}) = H^{2n+1}(S(L);\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$，且

$$\pi_! : H^{2n+1}(S(L);\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H^{2n}(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z}).$$

因此可唯一选择总空间的最高次生成元 z，使 $\pi_! z = x^n$。

例 20.4.5. 设 $E \to S^2$ 为定向实二平面丛，记 $e_{\mathrm{Th}}(E) = m\omega$，其中 $\langle \omega, [S^2] \rangle = 1$。对 $m \neq 0$，唯一需要计算的非零 Euler 乘法是

$$H^0(S^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} H^2(S^2;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

它的核为零，余核为 $\mathbb{Z}/|m|$。依次取 Gysin 序列中的次数 $1, 2, 3$，得到

$$H^j(S(E);\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & j = 0, 3, \\ \mathbb{Z}/|m|, & j = 2, \\ 0, & \text{其余次数}. \end{cases}$$

其中 $\pi^*\omega$ 生成二次群，$\pi_! : H^3(S(E);\mathbb{Z}) \to H^2(S^2;\mathbb{Z})$ 为同构。特别地，$m = \pm 1$ 时总空间具有三维球面的整系数上同调。

当 $m = 0$ 时，由上一节 Euler 类与主障碍的比较，单位截面可从 S^2 的一维骨架延拓到全部二维胞腔。一个单位截面 s 配上纤维正向直角旋转 Js，给出全局标架，故 E 平凡，$S(E) \cong S^2 \times S^1$。相应地，其上同调环为 $\mathbb{Z}[\omega]/(\omega^2) \otimes \Lambda(u)$，其中 $\deg u = 1$、$\pi_! u = 1$。

将此例用于 $E = \mathrm{T}S^2$。上一节的指标公式给出 $e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}S^2) = 2\omega$，所以

$$H^2(S(\mathrm{T}S^2);\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2, \qquad H^1(S(\mathrm{T}S^2);\mathbb{Z}) = 0. \tag{20.26}$$

总空间还可写成 $\mathrm{SO}(3)$：单位切向量对 (x, v) 对应正向正交标架 $(x, v, x \times v)$，反向映射取矩阵的前两列。这个几何识别与上同调计算分别说明总空间是什么，以及基底 Euler 数如何产生其中的二阶扭元。

20.4.4　沿纤维积分与 Gysin 映射

现在设 $\pi : Y \to B$ 为光滑纤维丛，纤维是紧、无边界的 d 维流形，且过渡映射保持纤维定向。基底和总空间均取 Hausdorff、第二可数、无边界的光滑流形。由定理 15.6.2，具有连续纤维定向的固有满淹没也满足这些局部平凡条件。以下构造不要求基底定向；需要对整个总空间积分时，才给基底选方向。

对 $\alpha \in \Omega^k(Y)$，令 $q = k - d \geq 0$。在 $x \in B$ 及 $v_1, \dots, v_q \in \mathrm{T}_x B$ 上定义

$$(\pi_! \alpha)_x(v_1, \dots, v_q) = \int_{Y_x} \alpha(\tilde{v}_1, \dots, \tilde{v}_q, \cdot, \dots, \cdot), \tag{20.27}$$

其中 $\tilde{v}_i$ 是沿纤维的任意光滑提升，余下的 d 个位置填入纤维切向量。若 $k < d$，定义 $\pi_!\alpha = 0$。更换某个提升所造成的差含有 $d+1$ 个纤维切向量，交替性使它为零，故定义与提升无关。

在乘积坐标 (x, y) 中，把基底微分写在纤维微分之前。例如一项

$$f(x,y)\,\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_q} \wedge \mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^d$$

积分后变成 $\big(\int_{Y_x} f(x,y)\,\mathrm{d}y^1 \cdots \mathrm{d}y^d\big)\mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_q}$。纤维次数不足 d 的项贡献为零。用纤维上的有限坐标分解计算，紧性保证系数积分可以对 x 逐次求导，故结果是光滑形式。定向换元公式保证这些局部计算相容。

定理 20.4.6. *按基底在前、纤维在后的约定，沿纤维积分满足*

$$\mathrm{d}\pi_!\alpha = \pi_!\mathrm{d}\alpha, \qquad \pi_!(\pi^*\beta \wedge \alpha) = \beta \wedge \pi_!\alpha. \tag{20.28}$$

它与光滑基底拉回相容，因而诱导自然映射

$$\pi_! : H^k(Y;\mathbb{R}) \longrightarrow H^{k-d}(B;\mathbb{R}).$$

若 B 有向，给 Y 以基底方向在前、纤维方向在后的总空间定向。对次数适当且乘积有紧支集的形式，有

$$\int_Y \pi^*\beta \wedge \alpha = \int_B \beta \wedge \pi_!\alpha. \tag{20.29}$$

证明. 在局部乘积上，将形式按基底次数和纤维次数分解。对纤维顶次部分，基底方向的微分与积分交换；对纤维次数 $d-1$ 的部分，纤维方向的微分积分后由第一卷第 14 章的 Stokes 公式等于边界积分，而纤维边界为空。其他纤维次数的项在积分前后均不贡献。因此外微分等式成立，包括 $k = d-1$ 时右端由 Stokes 公式为零的情形。若用纤维坐标单位分解计算，权重微分产生的项在求和后因权重之和为一而消去。

拉回形式 $\pi^*\beta$ 只占据基底方向，且始终写在前面，故在式(20.27)中可以直接提到积分外，得到投影公式。基底拉回在局部乘积中只是替换基底参数，因此与纤维积分交换。由外微分等式，闭形式映到闭形式，恰当形式映到恰当形式；定理 7.3.11和命题 7.3.12 将这个形式模型识别为所述实系数上同调映射及其投影公式。

最后，在基底图域和纤维图域内，式(20.29)就是有向坐标下的迭代积分公式。总空间方向取基底在前，恰与公式中微分的次序一致。对紧支集取有限个坐标项再相加，得到整体等式。 □

还需核对这个形式积分是否就是球丛的 Gysin 映射。设 $E \to B$ 为光滑有向秩 r 丛，仍记盘丛投影为 p，球丛投影为 π。对任意 k 次形式 α 在盘丛上积分，纤维 Stokes 公式给出

$$p_!(\mathrm{d}\alpha) = \mathrm{d}(p_!\alpha) + (-1)^{k-r+1}\pi_!(i^*\alpha). \tag{20.30}$$

这里边界球面仍取盘纤维的外法向优先定向。符号可以直接读出：只有基底次数 $k-r+1$、纤维次数 $r-1$ 的部分产生边界项，纤维微分越过前面的 $k-r+1$ 个基底微分，恰产生式中的符号。这个边界方向是逐条纤维的方向；若基底也有向，它与整个盘丛边界按外法向优先所得的总方向可能相差基底维数决定的符号，式中始终使用前一种。

为应用连接映射，取相对形式复形

$$\Omega^*(D(E), S(E)) = \ker\bigl(i^* : \Omega^*(D(E)) \to \Omega^*(S(E))\bigr).$$

限制映射逐次满射：在球丛的径向领圈中将形式拉回，再乘一个边界附近为一、领圈内端附近为零的截断函数，即可延拓到盘丛。因此有形式复形的短正合列，其连接映射把球丛上的闭形式 β 送到 $[\mathrm{d}\tilde{\beta}]$，其中 $\tilde{\beta}$ 为任意延拓。积分比较将此短正合列映到光滑奇异上链的短正合列；带边界流形的普通 de Rham 比较由半空间上的 Poincaré 引理及第 7 章的同一单位分解证明得到。再由长正合列与五引理，以上核复形计算 $H^*(D(E), S(E); \mathbb{R})$。这也是定理 7.3.13 所用相对比较在领圈模型中的实现。

式(20.30)对相对形式的边界项为零，故 $p_!$ 在相对上同调上有定义。取实 Thom 类的相对形式代表 U，它在每条正向盘纤维上的积分为一；由投影公式，

$$p_!(p^*a \wedge U) = a.$$

结合 Thom 同构，这说明盘纤维积分正是 Φ_E^{-1} 的实系数形式模型。若 β 是球丛上的闭 k 次形式，式(20.30)于是给出

$$\Phi_E^{-1}(\delta[\beta]) = [p_!\mathrm{d}\tilde{\beta}] = (-1)^{k-r+1}[\pi_!\beta].$$

所以形式积分与式(20.20)完全一致。整系数 Gysin 序列还保留实形式看不到的扭信息，例如式(20.26)中的 $\mathbb{Z}/2$ 在换为实系数后消失；两种模型分别适合整数拓扑计算和积分计算。

本章小结

盘球丛对把每根纤维的方向记录为一个最高次相对生成元；定向局部系统同时保存这些生成元沿道路的符号变化。局部乘积给出次数平移，有限覆盖通过 Mayer–Vietoris 粘合，一般 CW 基空间则由相对胞腔复形控制。所得 Thom 类唯一，并与拉回、直和及系数变换相容；任意局部系数的上同调都可由与它作杯积移入盘球丛对。

零截面拉回 Thom 类得到 $e_{\mathrm{Th}}(E)$。它等于球丛的首障碍，也等于横截零点流形的对偶类；秩与底流形维数相等时，求值就是孤立零点的指标和。按前文已固定的

传递符号，它与球丛的 $e(S(E))$ 相差一个负号。Euler 类消失只消除首障碍，高维胞腔还可能阻止非零截面存在。

盘球丛对的长正合列经 Thom 同构改写为 Gysin 序列：忘去相对条件对应乘 Euler 类，球丛上的类经连接映射再作 Thom 逆同构，得到降低纤维维数的积分映射。Hopf 丛与二球面上的圆丛展示了它的计算作用。按底空间微分在前、纤维微分在后的顺序，形式积分满足无附加符号的投影公式，并与规范化后的拓扑积分一致；整数序列还保留实微分形式看不到的扭信息。

习题

习题 20.1. 取 $\mathbb{R}$ 上的平凡实线丛 $E=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$。直接从盘球丛模型证明 $\mathrm{Th}(E)\simeq S^1$，并计算其约化整数上同调。再与总空间 E 的一点紧化比较，说明非紧基底时两种构造确实可能不同。

解. 盘丛和球丛分别是 $\mathbb{R}\times[-1,1]$ 与 $\mathbb{R}\times\{-1,1\}$。同伦

$$F_s(x,t)=((1-s)x,t),\qquad 0\le s\le 1,$$

始终把球丛映入球丛，固定中间纤维 $\{0\}\times[-1,1]$，所以下降为 Thom 空间上的同伦。下降后的同伦连续，由引理 1.2.4 的积商性质保证。终映射的像为中间纤维的商 $[-1,1]/\{-1,1\}\cong S^1$，因而得到一个强形变收缩。于是

$$\widetilde{H}^k(\mathrm{Th}(E);\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=1,\\ 0, & k\neq 1.\end{cases}$$

总空间则同胚于 $\mathbb{R}^2$，其一点紧化为 S^2，约化整数上同调的非零项在二次。因此它与 $\mathrm{Th}(E)$ 连同伦等价都不成立。盘球丛商只将纤维的单位边界共同压成一点；总空间的一点紧化还把沿非紧基底逃向无穷远的方向纳入无穷远点的邻域条件。 □

习题 20.2. 设 $E\to B$ 为实秩 r 向量丛。对任意局部实标架 $e_1,\dots,e_r$，用有序标架

$$((e_1,0),\dots,(e_r,0),(0,e_1),\dots,(0,e_r))$$

给 $E\oplus E$ 定向。证明该定向不依赖局部标架，所以即使 E 不可定向，$E\oplus E$ 仍有这一规范定向。再用 $(v,w)\mapsto v+\mathrm{i}w$ 识别它与复化丛 $E\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 的底层实丛，比较题给定向与复结构的自然定向。

解. 若原标架的变换矩阵是 $A\in\mathrm{GL}_r(\mathbb{R})$，则直和中这组有序标架的变换矩阵为 $\mathrm{diag}(A,A)$，行列式是 $(\det A)^2>0$。所以所有局部方向相容，且更换任何局部标架都不改变定向。这一论证不要求 $\det A$ 本身为正。

在题给识别下，直和定向对应实有序基

$$(e_1,\dots,e_r,\mathrm{i}e_1,\dots,\mathrm{i}e_r),$$

而复结构的自然定向对应交错排列 $(e_1, \mathrm{i}e_1, \dots, e_r, \mathrm{i}e_r)$。把前一个排列变为后一个时，$\mathrm{i}e_j$ 需要跨过 $r-j$ 个实基向量，总交换次数为

$$(r-1)+(r-2)+\cdots+1=\frac{r(r-1)}{2}.$$

故两个定向的比较符号为 $(-1)^{r(r-1)/2}$：$r\equiv 0,1 \pmod 4$ 时相同，$r\equiv 2,3 \pmod 4$ 时相反。两种定向都与标架无关，但所采用的有序基排列不同。 □

习题 20.3. 令 $L\to S^1$ 为 Möbius 线丛。分别对 $R=\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}/4$、$\mathbb{F}_2$，计算 $H^0(S^1;\mathcal{O}_{L,R})$，并判断 L 是否 R 可定向。说明存在非零平行截面为何还不足以给出 R 定向。

解. 这三个定向系统沿正向圆周的单值作用都是乘以 -1。命题 5.3.4 给出圆周局部系数零次上同调为单值作用的不变量，因此

$$H^0(S^1;\mathcal{O}_{L,R})=\ker(-1-1:R\longrightarrow R)=\{a\in R:2a=0\}.$$

在三种系数中依次得到 0、$\{0,2\}\subset\mathbb{Z}/4$、$\mathbb{F}_2$。一个 R 定向要求平行截面的值为秩一自由 R 模的基元，选定一个局部基后，这等价于该值是 R 中的单位。

整数系数没有非零平行截面，所以不可定向。$\mathbb{Z}/4$ 系数虽有非零平行截面 2，但它不是单位，所生成的子模只有 $\{0,2\}$，不能成为纤维模的一组基；故仍不可定向。$\mathbb{F}_2$ 系数的平行截面 1 是单位，因而给出规范定向。第二个例子说明，在带有零因子的系数环上，“非零”与“生成整个秩一自由模”是两个不同的条件。 □

习题 20.4. 设 $L\to S^1$ 为 Möbius 线丛。分别计算 $H^k(D(L),S(L);\mathbb{Z})$、$H^k(D(L),S(L);p^*\mathcal{O}_L)$ 与 $H^k(D(L),S(L);\mathbb{F}_2)$。再用盘球丛对的长正合列独立验证第一组结果，并解释其二次整数类为什么不能充当 Thom 类。

解. 由式(20.7)及 $\mathcal{O}_L\otimes\mathcal{O}_L\cong\mathbb{Z}$，普通整数相对上同调对应 $H^{k-1}(S^1;\mathcal{O}_L)$，扭系数相对上同调对应 $H^{k-1}(S^1;\mathbb{Z})$。定向系统的圆周胞腔上链为

$$\mathbb{Z}\xrightarrow{-2}\mathbb{Z},$$

所以它的零次上同调为零、一次为 $\mathbb{Z}/2$。于是

	$k=1$	$k=2$	其余k
$H^k(D(L),S(L);\mathbb{Z})$	0	$\mathbb{Z}/2$	0
$H^k(D(L),S(L);p^*\mathcal{O}_L)$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	0
$H^k(D(L),S(L);\mathbb{F}_2)$	$\mathbb{F}_2$	$\mathbb{F}_2$	0

最后一行使用模二方向系统平凡及圆周的模二上同调。

独立验证时，$D(L)$ 收缩到基圆，$S(L)$ 也是一个圆，而其投影绕基圆两次。故限制 $H^1(D(L);\mathbb{Z})\to H^1(S(L);\mathbb{Z})$ 为乘二；两者的零次限制为恒等。长正合列于是给出

$$0\longrightarrow H^1(D(L),S(L);\mathbb{Z})\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z}\longrightarrow H^2(D(L),S(L);\mathbb{Z})\longrightarrow 0,$$

以及其他次数消失，与上表相符。秩一丛的 Thom 类须是一次类，并在每根区间对上取生成元；这里普通整数一次相对群已经为零。二次的扭元素限制到纤维后为零，因为纤维对的二次上同调为零，所以它不能替代 Thom 类。 □

习题 20.5. 令 $B=\bigvee_{j\ge 1}S^1_j$ 具有 CW 弱拓扑，$E=B\times\mathbb{R}^2$ 取标准定向。计算 $\widetilde{H}^k(\mathrm{Th}(E);\mathbb{Z})$。找出一个三次类，使它在每个圆周上限制后都非零，并说明用有限子楔和的上同调按补零映射取直极限会漏掉什么。

解. B 有一个零胞腔及可数多个一胞腔，胞腔边界全为零。因此

$$H^0(B;\mathbb{Z})=\mathbb{Z},\qquad H^1(B;\mathbb{Z})=\prod_{j\ge1}\mathbb{Z},$$

更高次为零。Thom 同构与常系数商比较给出

$$\widetilde{H}^k(\mathrm{Th}(E);\mathbb{Z})=\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=2,\\ \prod_{j\ge1}\mathbb{Z}, & k=3,\\ 0, & \text{其他次数.}\end{cases}$$

取一次胞腔上链 $a=(1,1,\dots)$。它是上循环且不为余边界，$\Phi_E(a)$ 在限制到任意 S^1_j 上的丛时都是三次群的生成元，这由 Thom 自然性可知。

前 N 个圆周的上同调为 $\mathbb{Z}^N$。若按题给补零映射取直极限，得到的是 $\bigoplus_{j\ge1}\mathbb{Z}$，只含有限支撑序列；它不含 $(1,1,\dots)$。实际由子空间包含诱导的上同调映射是反向的限制，而非补零映射。胞腔计算使用全部胞腔系数的直积，因而保留了这个类，也说明固定次数的有限骨架控制不等于有限胞腔支撑。 □

习题 20.6. 设 $E\to B$ 为已定向实秩 $r\ge1$ 丛，取系数环 R，记 $e=e_{\mathrm{Th}}(E)$。证明 Thom 同构一般只是 $H^*(B;R)$ 模的次数平移同构；其乘法满足

$$\Phi_E(a)\smile\Phi_E(b)=(-1)^{r\deg b}\Phi_E(a\smile b\smile e).$$

特别计算 u_E^2，并说明为什么平凡正秩丛的 Thom 空间约化上同调中任意两个类的乘积都为零。

解. 记 $j^*:H^*(D(E),S(E);R)\to H^*(D(E);R)$ 为忘记相对条件的映射。零截面与投影互为同伦逆，而 Euler 类定义给出 $s_0^*j^*u_E=e$，故

$$j^*u_E=p^*e.$$

相对杯积与绝对—相对杯积相容：两个相对上链都在 $S(E)$ 上为零，将其中一个视为绝对上链，不改变它们的杯积。因此

$$u_E\smile u_E=j^*u_E\smile u_E=p^*e\smile u_E=\Phi_E(e).$$

对一般齐次类，把次数 r 的 u_E 越过 p^*b，得到

$$(p^*a\smile u_E)\smile(p^*b\smile u_E)=(-1)^{r\deg b}p^*(a\smile b\smile e)\smile u_E,$$

即题给公式。非齐次类按齐次分量展开即可。

平凡正秩丛有常值非零截面，由命题 20.3.2 得 $e=0$，所以上式恒为零。经商比较，这就是 Thom 空间约化上同调的乘法；它不意味着底空间本身的上同调乘法为零。Thom 同构保留底空间类作用在相对类上的模结构，约化环的内部乘法则额外记住 Euler 类。 □

习题 20.7. 设 $E \to B$ 是奇数秩的定向实向量丛。证明 $2e_{\mathrm{Th}}(E) = 0$。据此说明：若 $H^{\operatorname{rank} E}(B;\mathbb{Z})$ 没有非零的二阶扭元，则 Euler 类为零；但这一点仍不保证存在非零截面。再用这个结论与推论 20.3.6 证明闭定向奇维流形的 Euler 示性数为零。

解. 记 E^{op} 为反转纤维定向后的同一个丛。逐纤维映射 $-I : E \to E^{\mathrm{op}}$ 保持定向：它相对于原定向的行列式符号为 $(-1)^{\operatorname{rank} E} = -1$，而目标又反转了一次定向。Euler 类对保持定向的丛同构不变，因此

$$e_{\mathrm{Th}}(E) = e_{\mathrm{Th}}(E^{\mathrm{op}}) = -e_{\mathrm{Th}}(E).$$

于是 $2e_{\mathrm{Th}}(E) = 0$。若相应上同调群没有非零二阶扭元，就有 $e_{\mathrm{Th}}(E) = 0$。例 20.3.8 中的 S^4 上定向三维丛满足这个条件，却没有非零截面，故消失条件不充分。

若 M 是闭定向奇维流形，则整数求值满足 $2\langle e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}M), [M]\rangle = 0$，而整数群没有非零二阶扭元，所以这个求值为零。由推论 20.3.6，它恰是 $\chi(M)$。 □

习题 20.8. 设 M, N 是闭定向光滑流形，维数分别为正整数 m, n。乘积按 M 在前、N 在后定向。用切丛分解和 Euler 类证明

$$e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}(M \times N)) = \pi_M^* e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}M) \smile \pi_N^* e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}N), \qquad \chi(M \times N) = \chi(M)\chi(N).$$

进一步，若 X, Y 分别是 M, N 上仅有非退化零点的向量场，计算乘积向量场 (X, Y) 在 (x, y) 处的指标。

解. 乘积坐标给出保持所选定向的丛同构

$$\mathrm{T}(M \times N) \cong \pi_M^* \mathrm{T}M \oplus \pi_N^* \mathrm{T}N.$$

由拉回自然性和直和公式，得到所求的第一式。乘积基本类为 $[M] \times [N]$，而按同一因子次序的外积满足

$$\langle \pi_M^* a \smile \pi_N^* b, [M] \times [N] \rangle = \langle a, [M] \rangle \langle b, [N] \rangle$$

对 $a \in H^m(M;\mathbb{Z})$、$b \in H^n(N;\mathbb{Z})$ 成立。这里没有交换两个因子，故没有附加符号。将两个 Euler 类代入，并在三个流形上使用推论 20.3.6，便得第二式。

乘积向量场的零点恰为两个零点集的笛卡儿积。在正向乘积坐标下，其线性化为分块对角矩阵

$$\begin{pmatrix} \mathrm{D}X_x & 0 \\ 0 & \mathrm{D}Y_y \end{pmatrix}.$$

因此每个零点非退化，且

$$\operatorname{ind}_{(x,y)}(X, Y) = \operatorname{sgn}(\det \mathrm{D}X_x \det \mathrm{D}Y_y) = \operatorname{ind}_x(X) \operatorname{ind}_y(Y).$$

对所有零点求和，得到两个指标和的乘积，也从零点计数直接解释了 Euler 数的乘法公式。 □

习题 20.9. 设 $f : S^2 \to S^2$ 是次数为 $d \in \mathbb{Z}$ 的光滑映射，给 $E = f^*\mathrm{T}S^2$ 取拉回定向。计算 $e_{\mathrm{Th}}(E)$，判定 E 何时存在非零截面。若 s 是与零截面横截的截面，证明它至少有 $2|d|$ 个零点，并且零点总数为偶数。

解. 令 $\omega \in H^2(S^2;\mathbb{Z})$ 在正基本类上取值一。由自然性、映射度的定义和例 20.3.7，

$$e_{\mathrm{Th}}(E) = f^*(2\omega) = 2d\omega.$$

若有非零截面，Euler 类必须为零，故 $d=0$。反过来，若 $d=0$，Euler 类为零，而底空间维数等于丛的秩；定理 20.3.3 与定理 12.4.1 说明首障碍消失后即可得到全空间上的单位截面。因此非零截面存在当且仅当 $d=0$。这里先得到连续截面；若要求光滑，可将其充分接近地光滑逼近，紧性保证逼近后仍非零。

设横截零点中指标为 $+1,-1$ 的个数分别为 N_+, N_-。定理 20.3.5 给出 $N_+ - N_- = 2d$，故

$$N_+ + N_- \geq |N_+ - N_-| = 2|d|, \qquad N_+ + N_- = 2d + 2N_-.$$

第一式给出下界，第二式说明总数为偶数。$d=0$ 时下界允许没有零点，也允许某个截面有符号相消的零点对。 □

习题 20.10. 给闭圆盘 $D^2 \subset \mathbb{C}$ 取标准定向，在平凡定向二维丛上指定一个非零边界截面 $v : S^1 \to \mathbb{C}^*$，令 $k = \deg(v/|v|)$。证明 v 可以延拓为处处非零的连续截面当且仅当 $k=0$。若一个光滑延拓 $F : D^2 \to \mathbb{C}$ 的零点全部孤立，证明其指标和为 k。当 $v(z)=z^k$ 时，对任意整数 k 写出达到这个指标和的具体光滑延拓，并解释为何这不与平凡丛的绝对 Euler 类为零矛盾。

解. 若有非零延拓，将其除以长度便得到 $D^2 \to S^1$ 的延拓，故边界映射零伦，次数为零。反之，$k=0$ 时 $v/|v| : S^1 \to S^1$ 零伦。用这个零伦沿半径填入圆盘，可得连续映射 $g : D^2 \to S^1$，其边界值为 $v/|v|$。边界上的正函数 $|v|$ 也有正延拓，例如取

$$h(re^{\mathrm{i}\theta}) = (1-r) + r|v(e^{\mathrm{i}\theta})|, \qquad h(0)=1.$$

于是 hg 是所求非零延拓。

设光滑延拓的零点为 $z_1,\dots,z_\ell$，在每个零点周围取小闭圆盘 D_i，互不相交且不碰外边界。在挖去这些小圆盘内部的区域上，$F/|F|$ 是到 S^1 的连续映射。该区域正向边界的同调类为外边界减去各小圆盘的正向边界；边界总类在区域的一维同调中为零。映入 $H_1(S^1;\mathbb{Z})$ 后便得

$$k - \sum_{i=1}^{\ell} \deg\big((F/|F|)|_{\partial D_i}\big) = 0.$$

每个内边界次数按小圆盘本身的正向计算，正是对应零点的指标，故总和为 k。

对 $v(z)=z^k$，若 $k>0$，取 $F(z)=z^k$；若 $k<0$，取 $F(z)=\overline{z}^{-k}$；若 $k=0$，取 $F(z)=1$。前两种延拓只有原点一个零点，其小圆周映射次数分别为 k，后一种没有零点。绝对 Euler 类属于 $H^2(D^2;\mathbb{Z})=0$，只描述是否能自由选择一个非零截面；本题要求保持指定边界值，障碍属于 $H^2(D^2,S^1;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$，恰由边界绕数 k 给出。 □

习题 20.11. 设 B 满足本章 Thom 同构的条件，$r\geq 2$，并取平凡定向丛 $E = B\times\mathbb{R}^r$。令 u 是球面 S^{r-1} 的正向上同调生成元，仍用 u 表示它在 $B\times S^{r-1}$ 上的拉回。证明

$$H^k(B\times S^{r-1};R) = \pi^*H^k(B;R) \oplus \big(\pi^*H^{k-r+1}(B;R)\smile u\big),$$

并计算两部分的沿纤维积分。写出上同调环的乘法约定，解释 Gysin 序列在这个例子中如何分裂。

解. 球面只有零次及 $r-1$ 次上同调，且都是自由秩一 R 模。第 4 章的乘积比较因此给出所述直和；也可在球面的一份零胞腔、一份 $r-1$ 胞腔的链模型上直接得到同一分解。正向生成元满足 $u^2=0$，因为它来自球面，而 $H^{2r-2}(S^{r-1};R)=0$。若 $a\in H^{\ell}(B;R)$，乘积中还有

$$u\smile \pi^{*}a=(-1)^{(r-1)\ell}\pi^{*}a\smile u.$$

这两条关系连同基底的乘法，给出分次张量积环 $H^{*}(B;R)\otimes H^{*}(S^{r-1};R)$。

由正合性，$\pi_{!}\pi^{*}a=0$；由纤维归一化及投影公式，$\pi_{!}(\pi^{*}b\smile u)=b$。故

$$\pi_{!}(\pi^{*}a+\pi^{*}b\smile u)=b.$$

平凡丛有非零截面，所以 Euler 类为零，Gysin 序列分解成短正合列

$$0\longrightarrow H^{k}(B;R)\xrightarrow{\pi^{*}}H^{k}(B\times S^{r-1};R)\xrightarrow{\pi_{!}}H^{k-r+1}(B;R)\longrightarrow 0.$$

映射 $b\mapsto \pi^{*}b\smile u$ 是右逆，给出所述分裂。这个例子也检验了符号：基底类写在 u 前面时，积分结果就是 b。 □

习题 20.12. 在 $B=S^{2}\times S^{2}$ 上，取两因子的正向生成元 x,y，于是

$$H^{*}(B;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}[x,y]/(x^{2},y^{2}),\qquad \deg x=\deg y=2.$$

设定向实二平面丛 $E\to B$ 满足 $e_{\mathrm{Th}}(E)=ax+by$，其中 $(a,b)\neq(0,0)$，令 $d=\gcd(|a|,|b|)>0$。计算 $H^{*}(S(E);\mathbb{Z})$ 的各次群，并用 $X=\pi^{*}x$、$Y=\pi^{*}y$ 以及适当的三次、五次生成元描述乘法。

解. 所有非零的 Euler 乘法由下面两个整数矩阵给出：

$$H^{0}(B)=\mathbb{Z}\longrightarrow H^{2}(B)=\mathbb{Z}^{2},\quad 1\longmapsto(a,b),$$

$$H^{2}(B)=\mathbb{Z}^{2}\longrightarrow H^{4}(B)=\mathbb{Z},\quad (s,t)\longmapsto bs+at.$$

第一个映射单射，其余核为 $\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/d$，可由 Bézout 等式把列向量 (a,b) 通过整数可逆行变换化成 $(d,0)$ 得到。第二个映射的像为 $d\mathbb{Z}$，核由 $(a/d,-b/d)$ 生成。基底的奇数次上同调为零，故 Gysin 序列在各次直接给出

$$H^{j}(S(E);\mathbb{Z})=\begin{cases}\mathbb{Z}, & j=0,3,5,\\ \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/d, & j=2,\\ \mathbb{Z}/d, & j=4,\\ 0, & \text{其余次数}.\end{cases}$$

这里 $\mathbb{Z}/1=0$。二次群由 X,Y 生成，唯一加法关系为 $aX+bY=0$。四次群由 $XY=\pi^{*}(xy)$ 生成，阶恰为 d，并有 $X^{2}=Y^{2}=0$。

积分把三次群同构到上述第二个矩阵的核，把五次群同构到 $H^4(B)$。因此可选择唯一的生成元 z, w，使

$$\pi_! z = \frac{a}{d}x - \frac{b}{d}y, \qquad \pi_! w = xy.$$

投影公式给出

$$\pi_!(Xz) = x \smile \left(\frac{a}{d}x - \frac{b}{d}y\right) = -\frac{b}{d}xy, \qquad \pi_!(Yz) = \frac{a}{d}xy.$$

由于五次积分是同构，得到 $Xz = -(b/d)w$、$Yz = (a/d)w$。其余正次数乘积由这些关系、分次交换律及五次以上群为零决定。这也展示了为什么只列出加法群还不够：同样的次数中，乘法仍保留 Euler 类两个分量的具体数值。 □

习题 20.13. 设 $E, E' \to B$ 为同秩 $r \geq 2$ 的定向实向量丛，B 连通且满足 Thom 同构的条件。设 $F : S(E) \to S(E')$ 覆盖 id_B，并在每条正向球面纤维上具有同一个整数映射度 m。证明

$$e_{\mathrm{Th}}(E') = m\, e_{\mathrm{Th}}(E), \qquad \pi_! F^* b = m\, \pi'_! b.$$

特别说明：纤维反向的同构会怎样改变 Euler 类和沿纤维积分。

解. 对 $0 < t \leq 1$、$v \in S(E)$，定义 $\overline{F}(tv) = tF(v)$，并把各零向量送到相应的零向量。这是从 $(D(E), S(E))$ 到 $(D(E'), S(E'))$ 的连续映射，且覆盖基底恒等。零截面附近的连续性来自 $\|\overline{F}(tv)\| = t$；球面方向无论怎样变化，像的长度都趋于零。

每条盘纤维上的相对映射度等于边界球面上的映射度 m，这是盘球对长正合列的自然性。故 $\overline{F}^* u_{E'}$ 限制到每条纤维都是 m 倍正向生成元。由 Thom 同构在零次的唯一性，

$$\overline{F}^* u_{E'} = m\, u_E.$$

沿零截面拉回，得到 $e_{\mathrm{Th}}(E') = m\, e_{\mathrm{Th}}(E)$。对任意基底类 c，又有

$$\overline{F}^* \Phi_{E'}(c) = p^* c \smile \overline{F}^* u_{E'} = m \Phi_E(c).$$

空间对连接映射的自然性给出 $\delta_E F^* b = \overline{F}^* \delta_{E'} b$。两丛秩相同，积分定义中的次数符号也相同，因此代入上述等式便有 $\pi_! F^* b = m \pi'_! b$。

纤维反向同构对应 $m = -1$，所以两边按所选方向计算的 Euler 类互为负数，积分也相差负号。若只反转同一丛的定向而保持底层映射为恒等，这正是 Thom 类、Euler 类和纤维积分同时反号的规则。 □

习题 20.14. 设 $E \to B$ 为光滑定向实二平面丛，$\pi : S(E) \to B$ 为其单位圆丛。给定一形式 $\theta \in \Omega^1(S(E))$ 及闭二形式 $\omega \in \Omega^2(B)$，满足

$$\int_{S(E)_x} \theta = 1, \qquad \mathrm{d}\theta = \pi^* \omega.$$

在 $D(E) \setminus s_0(B)$ 上记径向投影为 $\rho(v) = v/\|v\|$。取光滑径向函数 χ，使其在零截面附近为零，在球丛附近为一。证明

$$U = \mathrm{d}(\chi \rho^* \theta) - p^* \omega$$

给出实 Thom 类的相对形式代表，并求 $e_{\mathrm{Th}}(E)$ 的实系数像。最后证明：若这个实 Euler 类非零，则球丛上不存在积分为一的闭一形式。

解. 因为 χ 在零截面邻域恒为零，$\chi\rho^{*}\theta$ 可通过补零光滑延拓到整个盘丛。闭性 $\mathrm{d}U=0$ 来自 $\mathrm{d}^{2}=0$ 及 $\mathrm{d}\omega=0$。在球丛上，$\chi=1$，所以

$$i^{*}U=\mathrm{d}\theta-\pi^{*}\omega=0.$$

因此 U 是相对闭形式。限制到单条盘纤维时，$p^{*}\omega$ 为零；由外法向优先的 Stokes 公式，

$$\int_{D(E)_x}U=\int_{S(E)_x}\theta=1.$$

每条纤维上都是正向相对生成元，故 Thom 类的唯一性给出 $[U]=u_E$ 的实系数像。

在零截面附近，$U=-p^{*}\omega$，于是

$$e_{\mathrm{Th}}(E)_{\mathbb{R}}=[s_0^{*}U]=-[\omega].$$

这个负号由相对代表在边界必须为零决定，与本节 Gysin 的定向约定一致。若另有闭一形式 η 满足每条纤维积分为一，则实系数 Gysin 序列给出 $\pi_{!}[\eta]=1$，从而 $e_{\mathrm{Th}}(E)_{\mathbb{R}}=0$。这与假设矛盾，故所述闭形式不存在。 □

第二十一章　Stiefel–Whitney、陈与 Pontryagin 类

一张向量丛在不同维数上的扭转，可以由底空间上不同次数的上同调类记录。本章从实、复线丛出发，用射影丛的上同调关系构造 Stiefel–Whitney 类与陈类，再由复化定义 Pontryagin 类。Leray–Hirsch 定理和旗丛提供分裂原理，使线丛计算能够回到原来的向量丛。随后证明 Whitney 公式、顶类与 Euler 类的比较、Thom 平方解释和 Wu 公式，计算射影空间切丛与结构群提升障碍。最后在复 Grassmann 流形上把示性类与 Schubert 条件联系起来，完成四维复空间中二维子空间的上同调环及四条直线的相交计数。

本章目标

- 将实线丛的方向输运、复线丛的 Euler 类和过渡函数联系起来，固定第一示性类的符号。
- 证明 Leray–Hirsch 定理、射影丛公式和分裂原理，说明形式根计算为何能决定原底空间上的等式。
- 构造 Stiefel–Whitney 类、陈类与 Pontryagin 类，掌握自然性、直和及复化公式，并辨认整数二阶扭信息。
- 完成 Thom 平方与 Wu 类的比较，用切丛计算检验向量场、几乎复结构和 spin 提升的条件。
- 在 Grassmann 流形上解释 Schubert 类及特殊类，计算 $\mathrm{Gr}_2(\mathbb{C}^4)$ 的乘法并求解四条直线的相交问题。

上一章的 Euler 类记录一张丛的截面能否避开零点。它的次数等于丛的实秩，因此只提供一个特定次数的信息：线丛的方向会沿闭路改变，较高秩丛又可能在二维或四维子空间上发生扭转，这些现象需要不同次数的类。示性类把一张丛组织成一组可拉回的上同调数据；同一个定义可以随映射限制到曲线、曲面或更高维的检验空间。

先考虑复秩二丛 $E = L_1 \oplus L_2$。如果两条线的第一类分别为 x_1, x_2，它们的和与乘积就是最自然的对称数据：交换两条线不改变它们。但是一般丛并没有给定的线丛分解。我们会将 E 拉回到旗丛，在那里得到实际分解，并证明上同调拉回单射。于是在线丛上算出的等式能够返回原基空间。读者需要区分这两件事：分解发生在新的基空间，而等式由单射保证仍能检测原来的类。

为了避免先假定乘法公式再用它定义示性类，本章从射影丛的上同调关系读出各阶系数，再证明这些系数具有所需性质。实线丛使用模二一次类，复线丛使用整数二次类，两种构造具有相同的计算形状，系数却保留不同的信息。Pontryagin 类由实丛

的复化得到；它的整数直和公式中还可能出现被二消去的修正项。我们将写出这个修正，并在实射影空间上给出非零例子。

本章使用第 19 章的丛分类、第 20 章的 Thom 与 Euler 构造，以及第 13 章的平方运算；所需条件会在具体证明中回引。分裂、平方与三类示性类的组织可参阅 [23, 第 23 章第 6–7 节]。最后一节的 Grassmann 计算把此前的上同调环、对偶和横截相交放在同一个空间里使用，也为后续代数几何中的交叉计算准备一个完整例子。

21.1 线丛与通用生成元

第 19 章已把实线丛与复线丛分别分类为一次模二类与二次整数类。本节为这两个分类类选定几何规范：实线丛沿闭路是否反向，复线丛的截面绕一个零点转过多少圈。这样选定后，后面射影丛关系中的系数及形式根就有确定的含义。尤其复射影空间上“正生成元”与“典范线丛的第一类”相差一个负号，不能只凭它们都生成同一个群就将二者混同。

21.1.1 实线丛和第一 Stiefel–Whitney 类

设 $L \to B$ 为 CW 复形上的实线丛，赋予纤维内积。其单位球丛是二重覆盖，每根纤维的两个点代表两个方向。沿一条闭路运输方向，回来时或保持、或反转，得到

$$\pi_1(B, b) \longrightarrow \{\pm 1\} \cong \mathbb{F}_2.$$

在不连通的空间上逐分支理解。这个同态就是命题 20.1.4 中的定向单值；经 $H^1(B;\mathbb{F}_2) \cong \mathrm{Hom}(\pi_1(B), \mathbb{F}_2)$ 的识别，它成为一个上同调类。

定义 21.1.1. 实线丛 $L \to B$ 的**第一 Stiefel–Whitney 类** (first Stiefel–Whitney class) 为

$$w_1(L) = f_L^{*} a \in H^1(B;\mathbb{F}_2),$$

其中 $f_L : B \to \mathbb{R}P^\infty$ 分类 L，a 是 $H^1(\mathbb{R}P^\infty;\mathbb{F}_2)$ 的非零元。它等价于上面的方向输运同态。

分类映射的同伦唯一性使定义与选择无关。等价描述可在通用丛上核对：$S^\infty \to \mathbb{R}P^\infty$ 的非平凡环路交换两个单位向量，所以通用方向同态非零，恰代表 a；拉回后仍成立。

命题 21.1.2. 对 CW 复形 B 上的实线丛 L, K，有

$$w_1(L \otimes K) = w_1(L) + w_1(K), \qquad w_1(L^{*}) = w_1(L).$$

映射 $[L] \mapsto w_1(L)$ 是实线丛同构类在张量积下的群到 $H^1(B;\mathbb{F}_2)$ 的自然同构。以下条件等价：$w_1(L) = 0$、L 可定向、L 有处处非零截面、L 平凡。

证明. 两个方向符号相乘，对应 $\mathbb{F}_2$ 中相加；对偶的符号是原符号的逆，而 $(\pm 1)^{-1} = \pm 1$。这给出两个公式。分类双射是命题 19.4.5，方向同态的描述确定了其中的通用生成元。

由命题 20.1.4，类为零等价于可定向。度量和定向在每根纤维上选出唯一的正单位向量，它在局部定向标架中连续，因此给出非零截面。非零截面 s 产生平凡化 $(b, t) \mapsto$

$ts(b)$，其逆在局部标架中由除以一个非零连续函数给出。平凡丛显然可定向，于是各条件等价。 □

这里“一条非零截面就是完整标架”使用了秩一。对高秩丛，选定方向只会把结构群从 $\mathrm{O}(r)$ 降到 $\mathrm{SO}(r)$，仍可能有许多非平凡的换架；本章后面的类将继续测量这些信息。

实线丛的这个类也有零点解释。令 $e_2(L)$ 为第 20 章规范模二 Thom 类沿零截面的拉回，则

$$e_2(L) = w_1(L). \tag{21.1}$$

为证明它，只需先检查通用丛在 $\mathbb{R}P^1$ 上的限制，因为 $H^1(\mathbb{R}P^\infty;\mathbb{F}_2) \to H^1(\mathbb{R}P^1;\mathbb{F}_2)$ 是同构。这个限制是 Möbius 线丛。将基圆参数写为 $0 \le \theta \le 2\pi$，局部单位向量为 $v_\theta = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2))$，截面

$$s(\theta) = \cos(\theta/2)\, v_\theta$$

在两端吻合，且恰在 $\theta = \pi$ 有一个横截零点。第 20 章的局部切除与零点求值证明在模二系数下不需要方向，故 $\langle e_2(L), [S^1]_2 \rangle = 1$。于是通用 e_2 正是 a，再用自然性得到式(21.1)。方向反转与模二零点数，因而是同一条线丛信息的两种表达。

21.1.2　复线丛与第一陈类

复一维纤维的底层实平面有自然方向。它的零点指标是整数，而非只有奇偶性，因此前一章的 Euler 类给出了复线丛的整数分类类。

定义 21.1.3. CW 复形 B 上复线丛 L 的**第一陈类** (first Chern class)定义为

$$c_1(L) = e_{\mathrm{Th}}(L_{\mathbb{R}}) \in H^2(B;\mathbb{Z}), \tag{21.2}$$

其中 $L_{\mathbb{R}}$ 按复基 e 所给实基 $(e, \mathrm{i}e)$ 定向。

陈类得名于陈省身[1]。这里先在秩一引入它，较高秩的各个 c_i 将由这些线丛类之间的对称关系构造。

命题 21.1.4. 对 CW 复形 B 上的复线丛，$[L] \mapsto c_1(L)$ 是张量积群到 $H^2(B;\mathbb{Z})$ 的自然同构，并且

$$c_1(L \otimes K) = c_1(L) + c_1(K), \qquad c_1(L^*) = c_1(\overline{L}) = -c_1(L). \tag{21.3}$$

在 $\mathbb{C}P^n$ 上，记典范复线丛为 γ，并令 $h = c_1(\gamma^*)$。则 h 在复定向射影直线上的求值为 1，且

$$H^*(\mathbb{C}P^n;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[h]/(h^{n+1}), \qquad c_1(\gamma) = -h.$$

[1]陈省身（Shiing-shen Chern，1911–2004），生于中国、长期在中国与美国工作的数学家，研究整体微分几何、示性类及 Gauss–Bonnet 理论。

证明. 例 20.4.4 说明通用复线丛在 $\mathbb{C}P^1$ 上的 Euler 类是整数生成元，因此 $c_1(\gamma)$ 是 $H^2(\mathbb{C}P^\infty;\mathbb{Z})$ 的生成元。用它作为命题 19.4.5 中的通用生成元，即得自然分类及张量加法。$L\otimes L^*$ 平凡，所以对偶类变号。纤维 Hermitian 内积给出复线性同构 $\overline{L}\cong L^*$，故共轭类也变号。

还要确定这个生成元相对于复定向的符号。在 $\mathbb{C}P^1$ 上，线性函数 $(z_0,z_1)\mapsto z_0$ 限制到每条直线，给出 γ^* 的截面。它只有一个零点 $[0:1]$。在该点附近用 $w=z_0/z_1$ 作复坐标，用 $(w,1)$ 作 γ 的标架，截面的局部表达就是 w。其微分为复恒等映射，实行列式为正，所以零点指标为 $+1$。定理 20.3.5 给出 $\langle c_1(\gamma^*),[\mathbb{C}P^1]\rangle=1$。

定理 4.5.6 已经证明正二次生成元的各次幂组成射影空间的整数上同调基。代入刚才确定的 h，便得环公式以及 $c_1(\gamma)=-h$。 □

例如，γ^* 的截面由一次齐次线性函数产生，零点组成一个超平面；它的第一类因此常称为超平面类。记 $\mathcal{O}(1)=\gamma^*$、$\mathcal{O}(m)=\mathcal{O}(1)^{\otimes m}$，负整数幂按对偶解释，则

$$c_1(\mathcal{O}(m))=mh.$$

在射影直线上，这个整数还等于相应截面的零点指标和。$\mathcal{O}(-1)=\gamma$ 给出负生成元，与本书第 11 章球丛传递的规范需按 $e_{\mathrm{Th}}=-e(S(L_{\mathbb{R}}))$ 换算；这里始终采用正向复纤维的 Thom 规范。

21.1.3 线丛过渡函数与指数序列

分类映射便于证明自然性，过渡函数便于从局部数据实际算出类。下面取 Hausdorff、第二可数的光滑流形 B，用连续函数讨论其上的线丛。给丛选内积后，实线丛的过渡函数可取在 $\{\pm1\}$，复线丛的过渡函数可取在 $\mathrm{U}(1)$。固定局部单位标架 e_α，约定

$$e_\beta=e_\alpha g_{\alpha\beta},\qquad g_{\alpha\beta}g_{\beta\gamma}=g_{\alpha\gamma}. \tag{21.4}$$

因此同一个向量的坐标满足 $v_\alpha=g_{\alpha\beta}v_\beta$。这条约定将决定后面角度差的符号。

对实线丛写 $g_{\alpha\beta}=(-1)^{a_{\alpha\beta}}$，其中 $a_{\alpha\beta}$ 取值于 $\mathbb{F}_2$。余循环条件成为 $a_{\alpha\beta}+a_{\beta\gamma}=a_{\alpha\gamma}$，更换标架只加一个 Čech 余边界。沿闭路依次经过图域，符号的乘积就是 $a_{\alpha\beta}$ 的和，所以这个 Čech 一次类代表 $w_1(L)$。

复线丛的过渡函数连续变化，不能直接视为整数上链。先作局部有限的平凡覆盖细化；每点附近只有有限组换架需要处理，各换架都能局部提升到实角度，再用星细化使新的交叠落入相应提升域。这与定理 7.2.10 中同时处理有限交叠数据的方法相同，也适用于后面的二重覆盖提升。这样可以在细化后的交集上选取角度

$$g_{\alpha\beta}=e^{2\pi\mathrm{i}\theta_{\alpha\beta}},\qquad \theta_{\alpha\beta}\in\mathbb{R}.$$

三重交集上未必能使角度严格相加，差

$$n_{\alpha\beta\gamma}=\theta_{\beta\gamma}-\theta_{\alpha\gamma}+\theta_{\alpha\beta}\in\mathbb{Z} \tag{21.5}$$

恰好是局部常值整数。由于 $\delta^2\theta=0$，有 $\delta n=0$。改换角度使 θ 加一个整数一上链，n 因而只变一个余边界；改换标架的影响也一样，因为新角度差先是实零上链的余边界，再加整数修正。这给出一个选择无关的整数二次类。

这一计算是**指数序列** (exponential sequence)的连接同态。以 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$、$\mathcal{C}_{\mathrm{U}(1)}$ 分别表示连续实函数层与连续圆值函数层，有阿贝尔群层短正合列

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\mathbb{R}} \xrightarrow{f \mapsto e^{2\pi \mathrm{i} f}} \mathcal{C}_{\mathrm{U}(1)} \longrightarrow 0. \tag{21.6}$$

指数映射在茎上满射，因为每个圆值函数在一点附近的像可放入一个有连续角度的开弧；其核就是局部常值整数函数。连续单位分解使 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 为细层，定理 7.1.10 给出其正次上同调为零。于是命题 7.1.7 给出

$$\partial \colon H^1(B, \mathcal{C}_{\mathrm{U}(1)}) \xrightarrow{\cong} H^2(B, \underline{\mathbb{Z}}).$$

左边的余循环按式(21.4)粘合复线丛，余边界对应换标架，因而恰好分类复线丛；连接映射的上链公式正是式(21.5)。

命题 21.1.5. *在上述条件与过渡函数约定下，指数序列所得的类 $[n]$ 在常值层、Čech 与奇异上同调的比较下等于 $c_1(L)$。*

证明. 先说明所用比较及其几何含义。对局部有限覆盖的小奇异上链作 Čech 双复形，水平方向按每个单形分别看，是包含该单形的非空指标集所成单形的增广上链复形，选其中一个指标便给出收缩，所以正合。竖直方向在固定覆盖上可以有高次上同调，但每点都有可缩坐标邻域，高次类在足够小邻域内限制为零。重复定理 7.2.10 证明中的星细化构造，可在固定总次数内逐轮消去这些高次分量；局部有限性保证每点只需同时处理有限组交叠数据。零次核是局部常值系数，小链与全体奇异链的比较又不改变上同调，故覆盖极限中的整数 Čech 上同调与奇异上同调相同。层上同调一侧由同一定理 7.2.10 比较。这个论证对 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{F}_2$ 都成立，也说明为什么不必要求原覆盖的全部交集可缩。

在这个比较中，可将换架数据沿一张细分的二维圆盘读取。先在顶点选单位向量，再沿边选择连续角度提升；每张小三角形边界上的角度增量除以 2π，就是把单位截面延入该三角形的绕数障碍。三条边分别改变标架时，提升所多出的整数按交错方向相加，恰为

$$\theta_{\beta\gamma} - \theta_{\alpha\gamma} + \theta_{\alpha\beta} = n_{\alpha\beta\gamma}.$$

更换边上的角度选择只改变一个整数一上链，故整体障碍类正是 $[n]$。这也具体描述了上述双复形比较如何把过渡函数二上圈送到截面延拓的二上圈。

为固定正负号，把正向 z 圆盘与 $w = 1/z$ 圆盘拼成复定向 S^2，在赤道上约定 $e_w = e_z g$。将赤道细分为选有实角度 θ_j 的弧，上式求和时内部边贡献相消，留下

$$\sum_{j} \bigl(\theta_j(\text{弧终点}) - \theta_j(\text{弧起点})\bigr) = \deg g.$$

这正是以 z 圆盘的正边界方向读取的绕数。对典范线丛，$e_z = (1, z)$、$e_w = (w, 1)$，所以 $g = z^{-1}$，得到 -1；它与前一小节的 $c_1(\gamma) = -h$ 一致。最后，定理 20.3.3 已证明定向实二维丛的绕数首障碍等于 e_{Th}。因此 $[n] = e_{\mathrm{Th}}(L_{\mathbb{R}}) = c_1(L)$。 □

所以三种表达保存的是同一份数据：分类映射拉回通用生成元，过渡角度在三重交集上留下整数误差，截面在二维胞腔边界上留下绕数。张量两个线丛时，过渡函数相乘、角度相加，式(21.5)也直接解释了 c_1 的可加性。

命题 21.1.6. 对 CW 复形 B 上的实线丛 L，其复化满足

$$c_1(L\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C})=\tilde{\beta}_2(w_1(L)), \tag{21.7}$$

其中 $\tilde{\beta}_2:H^1(B;\mathbb{F}_2)\to H^2(B;\mathbb{Z})$ 来自 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{2}\mathbb{Z}\to\mathbb{F}_2\to 0$。特别地，这个第一陈类被 2 消去。

证明. 在过渡函数模型中，实过渡符号为 $(-1)^{a_{\alpha\beta}}$，选 $a_{\alpha\beta}\in\{0,1\}$ 为整数提升。复化后可取角度 $\theta_{\alpha\beta}=a_{\alpha\beta}/2$，所以第一陈上圈是 $\delta a/2$。这与式(13.2)给出的整数 Bockstein 代表完全相同。

为推广到所有 CW 基空间，只需在通用实线丛上比较两个自然类。两类都位于 $H^2(\mathbb{R}P^\infty;\mathbb{Z})$，而到 $\mathbb{R}P^2$ 的限制是单射：相对空间没有二次以下的胞腔，故相对二次上同调为零。$\mathbb{R}P^2$ 是闭光滑曲面，刚才的比较已经适用，所以通用两类相等，再沿分类映射拉回即得结论。最后由系数长正合列，乘二与 $\tilde{\beta}_2$ 相邻，复合为零。 □

一个非平凡的实线丛因此可能复化成平凡丛，例如圆周上的 Möbius 线丛，因为 $H^2(S^1;\mathbb{Z})=0$；也可能留下非零的二阶扭陈类。后面研究 Pontryagin 类时，这种扭信息正是需要保留整数系数的原因之一。

21.2　射影丛与分裂原理

上一节把一维纤维的粘合写成了一次或二次上同调类。对于高秩丛，可以先在每根纤维中选一条线，再到商空间中选下一条线；这样会产生一个新的底空间，其上原丛分裂为线丛之和。这个操作要能用于计算，必须保证拉回没有丢掉原来的上同调类。射影丛的上同调公式正好提供这一单射性，而公式的基础是一种把纤维上的基延拓到总空间的方法。

21.2.1　Leray–Hirsch 定理

平凡丛 $B\times F$ 上的外积，把底空间类与纤维类组合成总空间的类。对一般纤维丛，纤维中的某个类未必能延拓到总空间：第 11 章 Hopf 丛的纤维生成元就会被传递微分消去。若能找到足够多的整体类，并且它们在每根纤维上组成一组基，便可恢复与乘积情形相同的模分解。这是 Leray–Hirsch 定理所表达的条件。[2]

定理 21.2.1 (Leray–Hirsch). 设 $p:Y\to B$ 为 Serre 纤维化，B 为道路连通 CW 复形，纤维非空且道路连通，R 为含幺交换环。设存在有限组齐次类

$$e_1=1,e_2,\dots,e_N\in H^*(Y;R),\qquad |e_i|=d_i,$$

使其限制 $e_i|_{F_b}$ 对每个 $b\in B$ 都组成分次 R 模 $H^*(F_b;R)$ 的一组基。则

$$\Psi:\bigoplus_{i=1}^{N}H^{k-d_i}(B;R)\xrightarrow{\cong}H^k(Y;R),\qquad (a_i)\longmapsto\sum_{i=1}^{N}p^*a_i\smile e_i \tag{21.8}$$

[2]Jean Leray（1906–1998），法国数学家，研究代数拓扑与偏微分方程，发展了层与谱序列方法。Guy Hirsch（1915–1993），比利时数学家，研究代数拓扑中的纤维空间与同调。

对所有整数 k 为同构，其中负次群取零。特别地，p^* 单射，且 $H^*(Y;R)$ 是以 $e_1,\dots,e_N$ 为基的自由 $H^*(B;R)$ 模。

证明. 先说明整体类消除了纤维基的运输歧义。沿道路 $\gamma: b \to c$ 作纤维运输时，起点包含映射与“先运输、再包含到总空间”的映射同伦。因此 $e_i|_{F_b}$ 恰好被运输为 $e_i|_{F_c}$。这些类组成一组基，所以它们同时给出纤维上同调局部系统的常值识别；这一点不要求底空间单连通。

下面按底空间的骨架证明式(21.8)。记 $Y_s = p^{-1}(B^s)$。第 11 章的引理 11.1.2 把每个特征圆盘上拉回的纤维化与 $D^s \times F$ 作纤维同伦比较；式(11.3)据此给出

$$H^k(Y_s, Y_{s-1}; R) \cong \prod_{\alpha \in \mathcal{E}_s} H^{k-s}(F_{b_\alpha}; R),$$

其中 $\mathcal{E}_s$ 是全部 s 胞腔的集合。即使同一维有无限多个胞腔，这里也取直积。

相对杯积定义同一公式的相对版本

$$\bigoplus_i H^{k-d_i}(B^s, B^{s-1}; R) \longrightarrow H^k(Y_s, Y_{s-1}; R), \qquad (a_i) \longmapsto \sum_i p^* a_i \smile e_i|_{Y_s}. \tag{21.9}$$

在一张特征圆盘上，e_i 的限制对应 $\mathrm{pr}_F^*(e_i|_F)$，因为圆盘可缩。故相对映射将圆盘的正生成元 u_s 乘以系数 a_i，再送到 $u_s \times (a_i e_i|_F)$。按照假设，这在每个胞腔上都是同构。由于 i 的总数有限，有限直和与胞腔索引的直积可以交换，因而式(21.9)对全部胞腔仍是同构。

用这些映射比较 (B^s, B^{s-1}) 与 (Y_s, Y_{s-1}) 的长正合列。顶行取有限个移次数后的底空间序列的直和。限制与杯积自然交换，连接映射也交换：若用闭上链代表整体类 e_i，延拓上链 a 后有

$$\mathrm{d}(p^* a \smile e_i) = p^*(\mathrm{d}a) \smile e_i,$$

因为 $\mathrm{d}e_i = 0$。把整体类放在右侧，正好保持这个连接映射的符号。零骨架上，结论就是各纤维基的直积识别。归纳假定 Y_{s-1} 上已有同构，由相对项同构及五引理得到 Y_s 上的同构。这完成任意有限维骨架的证明，不要求其中胞腔个数有限。

对无限维底空间，固定总次数 $k \geq 0$，取 $s > k$。定理 11.1.4 的收敛证明已给出

$$H^k(Y;R) \xrightarrow{\cong} H^k(Y_s;R).$$

恢复该结论所用的条件：骨架相对群在次数小于骨架维数时为零，故整数同调在固定次数上最终稳定；每条奇异链及边界关系投影到 B 后落在有限子复形中，所以稳定值就是全部总空间的同调。再用上同调万有系数定理得到上述 R 系数限制同构。同样，所有 $H^{k-d_i}(B;R)$ 在 B^s 上已经稳定，因为 $d_i \geq 0$。这些限制映射与 Ψ 交换，故有限维骨架上已经证明的同构给出所需结论。$k<0$ 时两边为零。最后 $e_1 = 1$ 说明 p^*a 是第一项的像，直和表达的唯一性保证 p^* 单射。 □

定理得到的是带有明确基的模同构。两个基元 e_i, e_j 的乘积还要重新用这组基展开，其中的底空间系数可能非零。后面射影丛的一条首一关系，正是把这些乘法系数组织起来的方法。

迭代构造射影丛时，新的底空间未必已经带有指定 CW 结构。Leray–Hirsch 的结论仍可通过弱逼近搬运，具体如下。设 B 为道路连通空间、$p:Y\to B$ 为 Serre 纤维化，且存在定理中的整体类。由定理 9.1.4，从一点出发可构造 CW 复形 K 及弱同伦等价 $h:K\to B$。作拉回方块

$$\begin{array}{ccc} Y_K & \xrightarrow{\widehat{h}} & Y \\ {\scriptstyle p_K}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ K & \xrightarrow[h]{} & B. \end{array}$$

每根对应纤维上的映射是恒等识别，故命题 8.3.8 说明 $\widehat{h}$ 也是弱同伦等价。引理 11.1.1 又说明 h^*、$\widehat{h}^*$ 在普通 R 系数上同调中均为同构；这里的系数结论由整数奇异同调同构和自然的上同调万有系数正合列得到。拉回后的 $\widehat{h}^*e_i$ 仍限制为纤维基，因而在 K 上使用定理，再沿上述两个上同调同构搬回，便得到 B 上的同一公式。这个论证只改变计算模型，实际的纤维丛与整体类保持在原空间上。底空间不连通时逐道路分支处理。

21.2.2　射影丛上同调

设 $E\to B$ 为实或复秩 $r\ge 1$ 向量丛，底空间为 CW 复形。它的**射影丛** (projective bundle)记为

$$p:\mathbb{P}(E)\longrightarrow B,\qquad \mathbb{P}(E)_b=\{E_b\text{ 中的一维线性子空间}\}.$$

本书采用线子空间约定。它在实情形的纤维为 $\mathbb{R}P^{r-1}$，复情形为 $\mathbb{C}P^{r-1}$。局部丛图把它写成 $U\times\mathbb{P}(\mathbb{K}^r)$，过渡函数作用于线子空间，所以这是局部平凡纤维丛。由定理 8.2.7，它满足上一小节所用的提升条件。

在 $\mathbb{P}(E)$ 上有一张自然的线丛

$$\lambda_E=\{(\ell,v):\ell\subset E_{p(\ell)},\ v\in\ell\}\subset p^*E,$$

称为**重言线丛** (tautological line bundle)。其纤维就是参数点本身所表示的直线。在实情形置 $t=w_1(\lambda_E)$；复情形置

$$h=c_1(\lambda_E^*)=-c_1(\lambda_E).$$

复情形用对偶线丛，是为了使 h 在每根复射影纤维上成为正向超平面生成元，沿用上一节对 c_1 的归一化。

定理 21.2.2 (射影丛公式)**.** *设 $E\to B$ 为 CW 复形上的实或复秩 $r\ge 1$ 向量丛，$p:\mathbb{P}(E)\to B$ 为线子空间射影丛。*

1. *实情形取 $R=\mathbb{F}_2$、$z=t=w_1(\lambda_E)$、$d=1$；复情形取 $R=\mathbb{Z}$、$z=h=c_1(\lambda_E^*)$、$d=2$。在相应系数下，$1,z,\dots,z^{r-1}$ 是 $H^*(\mathbb{P}(E);R)$ 作为 $H^*(B;R)$ 模的一组基。*
2. *存在唯一的一组类 $a_i(E)\in H^{di}(B;R)$，$1\le i\le r$，满足*

$$z^r+p^*a_1(E)z^{r-1}+\cdots+p^*a_r(E)=0. \tag{21.10}$$

将底空间系数沿 p^* 作用，便有分次环同构

$$H^*(\mathbb{P}(E);R)\cong H^*(B;R)[z]\big/\bigl(z^r+a_1(E)z^{r-1}+\cdots+a_r(E)\bigr). \tag{21.11}$$

结论同样适用于从 CW 底空间经有限次射影丛构造得到的基空间。

证明. 限制到一根纤维后，λ_E 就成为通常射影空间的重言线丛。上一节的命题 21.1.4 确定 t 与 h 的纤维生成元。定理 4.5.6和13.3.5 分别给出

$$H^*(\mathbb{R}P^{r-1};\mathbb{F}_2)=\mathbb{F}_2[t]/(t^r),\qquad H^*(\mathbb{C}P^{r-1};\mathbb{Z})=\mathbb{Z}[h]/(h^r).$$

因此 $1,z,\dots,z^{r-1}$ 限制为每根纤维上的完整基，定理 21.2.1 证明第一项。

用这组模基唯一展开 $-z^r$，便得到式(21.10)。各项总次数为 dr，所以 z^{r-i} 前面的系数必须位于 $H^{di}(B;R)$。这说明每个 $a_i(E)$ 的存在、次数和唯一性。

令 $A=H^*(B;R)$。实情形在特征二中分次交换的符号为一，复情形的 z 为偶数次，所以两种情形的 z 都与系数交换。首一关系使任意多项式都能逐次消去最高次幂，得到唯一候选余式 $b_0+b_1z+\cdots+b_{r-1}z^{r-1}$。若一个多项式映到总空间的零类，它的余式也映到零；第一项的模基独立性说明所有 $b_j=0$。于是核恰由这条首一关系生成，得到第二项的环同构。逐次射影丛的情形使用上一小节的弱逼近论证；每个投影仍是局部平凡纤维丛，整体类及其纤维限制完全相同。 □

$r=1$ 时，$\mathbb{P}(E)=B$、$\lambda_E=E$，关系分别成为 $t+a_1(E)=0$ 与 $h+a_1(E)=0$。因此实情形的系数是 $w_1(E)$，复情形的系数是 $c_1(E)$。对平凡秩 r 丛，射影丛是 $B\times\mathbb{P}(\mathbb{K}^r)$，$z$ 从第二因子拉回，故 $z^r=0$；唯一性说明所有 $a_i(E)$ 为零。高秩丛的这些系数怎样与线丛之和联系起来，将成为下一节构造示性类的关键。

21.2.3　旗丛拉回的单射性

射影丛已经选出一条线：$\lambda_E\subset p^*E$。取纤维内积后，它有正交补，于是

$$p^*E=\lambda_E\oplus\lambda_E^{\perp}.$$

这一步把一个秩 r 丛拆成一条线和一个秩 $r-1$ 丛。继续对正交补作射影丛，就能逐次选出全部线；每次拉回都由射影丛公式保证单射。

定理 21.2.3 (分裂原理)**.** 设 $E\to B$ 为 CW 复形上的实或复秩 $r\ge1$ 向量丛。存在空间 $\mathrm{Fl}(E)$、投影 $q:\mathrm{Fl}(E)\to B$ 及其上的线丛 $L_1,\dots,L_r$，使

$$q^*E\cong L_1\oplus\cdots\oplus L_r.$$

实情形的 $q^*:H^*(B;\mathbb{F}_2)\to H^*(\mathrm{Fl}(E);\mathbb{F}_2)$ 单射；复情形的 $q^*:H^*(B;\mathbb{Z})\to H^*(\mathrm{Fl}(E);\mathbb{Z})$ 单射。对有限组同底空间丛，可以找到同一张保持相应上同调单射的拉回，使它们同时分裂为线丛之和。

证明. $r=1$ 时取恒等映射。设 $r\ge2$，由第 19 章的纤维内积构造为 E 选内积，复情形用 Hermitian 内积。置 $B_0=B$、$E_0=E$。归纳令

$$B_j=\mathbb{P}(E_{j-1}),\qquad \pi_j:B_j\to B_{j-1},\qquad \pi_j^*E_{j-1}=L_j\oplus E_j,$$

其中 L_j 是重言线丛，$E_j = L_j^{\perp}$ 的秩为 $r-j$。拉回内积在每一步都给出连续的正交补，因而这里是实际向量丛的直和。

在 $j = r-1$ 时，剩余的 E_{r-1} 已是一条线，记为 L_r。令 $\mathrm{Fl}(E) = B_{r-1}$，$q = \pi_1 \circ \cdots \circ \pi_{r-1}$，并将前面出现的 L_j 全部拉回到最后一层。逐次代入各个直和式，就得到 $q^*E = \bigoplus_j L_j$。该构造的点是在一根纤维里选择一个有序的正交线分解；将前 j 条线相加，得到维数为 j 的子空间，因而也可理解为一面完全旗。反过来，完全旗及内积通过逐层正交补恢复这些线。

每个 π_j 的射影丛上同调都有以 1 为第一项的自由模基。定理 21.2.2 及其最后一句保证 π_j^* 单射，所以复合 q^* 单射。第二层以后无需为 B_j 另选 CW 结构；先前的弱逼近论证正是为了在这些实际空间上使用同一公式。

若有丛 E, F 需要同时分裂，先对 E 作上述构造，再在 $\mathrm{Fl}(E)$ 上对拉回的 F 重复构造。前一份线丛分解在继续拉回后仍然成立，全部投影的上同调拉回仍单射。对任意有限组丛归纳即可。若同时含实丛和复丛，可以统一取模二系数：复射影纤维的整系数基约化模二后仍为基，故相应单射性也成立。 □

分裂原理使下面这类证明成为可能：先把原空间上的两个类拉回旗空间，利用线丛分解算出它们相等，再由 q^* 单射推出原类相等。原丛本身可以不分裂。例如复射影平面的切丛是否分裂，涉及原底空间上的线子丛存在性；分裂原理是在另一张空间上逐点加入选择线的参数。它保证比较上同调类时信息保留，而不在原空间上产生新的子丛。

21.2.4 形式根与对称多项式

在分裂空间上，复丛的线因子给出二次类 $x_i = c_1(L_i)$，实丛的线因子给出模二一次类 $x_i = w_1(L_i)$。同一组线因子重新排列时，所有不依赖排列的表达式应当是这些 x_i 的对称多项式。把它们叫作**形式根** (formal roots)，就是先在分裂空间上按线类计算，再把对称表达式写回原空间的示性类。

所需代数事实可以直接证明。对形式变量 $X_1, \dots, X_r$，记

$$e_j(X_1, \dots, X_r) = \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_j \le r} X_{i_1} \cdots X_{i_j}, \qquad e_0 = 1.$$

这些是初等对称多项式，并满足

$$\prod_{i=1}^{r} (T + X_i) = T^r + e_1 T^{r-1} + \cdots + e_r.$$

这里的 T 只是多项式变量。

引理 21.2.4. *设 A 为含幺交换环。每个对称多项式 $f \in A[X_1, \dots, X_r]$ 都能唯一写成 $e_1, \dots, e_r$ 的多项式。*

证明. 先处理固定总次数的齐次多项式，按字典序比较单项式，令 X_1 优先于 X_2，依次类推。若 $cX_1^{a_1} \cdots X_r^{a_r}$ 是 f 的首项，则对称性迫使

$$a_1 \ge a_2 \ge \cdots \ge a_r.$$

否则交换一对逆序指数会得到同系数的更大单项式，与首项的选择矛盾。多项式

$$e_1^{a_1-a_2}e_2^{a_2-a_3}\cdots e_{r-1}^{a_{r-1}-a_r}e_r^{a_r}$$

的首项正是 $X_1^{a_1}\cdots X_r^{a_r}$，且首项系数为一。从 f 中减去它的 c 倍，首项严格下降。固定总次数只有有限个单项式，所以反复相减最终结束，得到所需表达。一般多项式按总次数分开处理。

对于唯一性，不同的 $e_1^{b_1}\cdots e_r^{b_r}$ 具有不同首项，其指数依次为

$$b_1+\cdots+b_r,\ b_2+\cdots+b_r,\ \dots,\ b_r.$$

因此一份非零的有限线性组合，其最大首项不能被其余项消去。即使 A 有零因子，这个论证仍成立，因为这些首项的系数都是一。 □

在复情形，所有 x_i 的次数为二，故它们在整数上同调中彼此交换；在实情形，模二系数同样消除了分次交换的符号。因此可以把上述多项式恒等式直接代入线类。比如

$$\sum_i x_i^2 = e_1(x)^2 - 2e_2(x), \qquad \sum_{i<j}(x_i+x_j) = (r-1)e_1(x).$$

前一个公式把所有平方写成两个对称量，后一个公式只需计数：每个 x_i 在所有无序对中出现 $r-1$ 次。若取模二系数，系数 2 约化为零，第一式就变成 $\sum_i x_i^2 = e_1(x)^2$。

形式根的使用顺序也随之明确。下一节先由射影关系的唯一系数构造底空间上的类，再证明其拉回为 $e_j(x_1,\dots,x_r)$。此后，每次对偶、张量或直和的计算，都可在线丛分裂后完成，再借单射性返回底空间。单独一个 x_i 通常只存在于分裂空间；最终的对称表达式才由这些已构造的底空间类表示。

21.3　一般示性类的构造

射影丛公式把一张秩 r 丛的粘合信息写入一个首一多项式关系，旗丛又把这个多项式变成线性因子的乘积。现在用关系的系数定义一般示性类，再利用旗丛拉回的单射性，把线丛上的计算送回原基空间。这一顺序同时解决存在性、选择无关性与计算问题。

以下主要以 CW 复形为基，有限秩丛均带纤维内积。证明中的射影丛及旗丛使用上一节的弱 CW 逼近比较。Thom 类也可沿同一比较运输：盘丛、球丛均为局部平凡丛，拉回到 CW 弱逼近后，总空间映射由纤维化同伦长正合列为弱等价；绝对上同调比较及对的长正合列给出相对上同调同构。因此第 20 章的 Thom、Euler 及其自然性可用于这些实际拉回丛。

21.3.1　陈类的存在唯一性

设 $E\to B$ 为复秩 $r\ge 1$ 丛。在 $p:\mathbb{P}(E)\to B$ 上记典范线丛为 λ，置 $h=c_1(\lambda^*)$。定理 21.2.2 说明 $1,h,\dots,h^{r-1}$ 是 $H^*(B;\mathbb{Z})$ 模基。因此 h^r 可以唯一写成这些幂的线性组合；其各项的总次数必须同为 $2r$。

定义 21.3.1. 复秩 r 丛 $E \to B$ 的**陈类** (Chern classes) 为唯一满足

$$h^r + p^*c_1(E)h^{r-1} + p^*c_2(E)h^{r-2} + \cdots + p^*c_r(E) = 0 \tag{21.12}$$

的类 $c_i(E) \in H^{2i}(B;\mathbb{Z})$。置 $c_0(E) = 1$，$i > r$ 时置 $c_i(E) = 0$，并称 $c(E) = 1 + c_1(E) + \cdots + c_r(E)$ 为总陈类。

当 $r = 1$ 时，$\mathbb{P}(E) = B$、$\lambda = E$，关系变成 $-c_1(E) + c_1(E) = 0$，故新定义延续上一节的线丛规范。正号排列来自 $h = c_1(\lambda^*)$：如果改用 $c_1(\lambda) = -h$，关系的系数就要交错变号。

定理 21.3.2. CW 复形上的复有限秩向量丛具有上述自然陈类。若 $q : Y \to B$ 是使 $q^*E = L_1 \oplus \cdots \oplus L_r$ 的旗丛，记 $x_j = c_1(L_j)$，则

$$q^*c_i(E) = \sum_{j_1 < \cdots < j_i} x_{j_1} \cdots x_{j_i}, \qquad q^*c(E) = \prod_{j=1}^{r} (1 + x_j). \tag{21.13}$$

自然性及这个分裂公式唯一确定全部 c_i。

证明. 射影丛模基已经保证存在唯一的关系系数。若 $f : A \to B$，则拉回方块中的 $\mathbb{P}(f^*E) \to \mathbb{P}(E)$ 将 λ 拉回为新的典范线丛，故也将 h 拉回为新的 h。拉回式(21.12)并用新射影丛的模基唯一性，得到 $c_i(f^*E) = f^*c_i(E)$。

为确定关系的系数，先设 $E = L_1 \oplus \cdots \oplus L_r$ 已分裂。在 $\mathbb{P}(E)$ 上，丛

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(\lambda, p^*E) = \bigoplus_{j=1}^{r} (\lambda^* \otimes p^*L_j)$$

有一个处处非零截面：每点的直线包含映射 $\lambda_\ell \hookrightarrow E_{p(\ell)}$。命题 20.3.2 说明它的底层定向实丛 Euler 类为零；同一命题的直和公式及线丛的 $c_1 = e_{\mathrm{Th}}$ 给出

$$0 = \prod_{j=1}^{r} c_1(\lambda^* \otimes p^*L_j) = \prod_{j=1}^{r} (h + p^*x_j).$$

这里使用的是已证明的 Euler 类乘法，并未预先假定一般陈类的乘法。展开右端，与唯一的首一射影关系比较，得到 $c_i(E)$ 是 x_j 的第 i 个初等对称式。

一般情形拉回到旗丛，用自然性及刚才的分裂计算得到式(21.13)。由定理 21.2.3，q^* 单射，所以这些等式唯一确定原基空间上的类；任何其他自然赋类若满足同样的分裂公式，拉回后相同，原来也必相同。 □

例如秩二时，形式根 x_1, x_2 给出 $c_1 = x_1 + x_2$、$c_2 = x_1x_2$，射影丛关系为 $h^2 + c_1h + c_2 = 0$。根是旗空间上的实际一次线丛类，未必分别下降到底空间；能下降的这些对称式已经由射影关系独立构造。这是“形式根”计算可以可靠使用的依据。

21.3.2 Stiefel–Whitney 类及实射影丛关系

对实秩 r 丛，射影纤维是 $\mathbb{R}P^{r-1}$，用模二系数后它同样有一列由一次类的幂组成的基。这里不需要给原丛或射影纤维选整数方向。

定义 21.3.3. 设 $E \to B$ 为实秩 $r \geq 1$ 向量丛，$p : \mathbb{P}(E) \to B$ 为实射影丛，λ 为典范实线丛，$t = w_1(\lambda)$。唯一满足

$$t^r + p^* w_1(E) t^{r-1} + p^* w_2(E) t^{r-2} + \cdots + p^* w_r(E) = 0 \tag{21.14}$$

的类 $w_i(E) \in H^i(B; \mathbb{F}_2)$，称为 E 的 **Stiefel–Whitney 类** (Stiefel–Whitney classes)。置 $w_0 = 1$、$w_i = 0$ $(i > r)$，并记 $w(E) = \sum_i w_i(E)$。

定理 21.3.4. 上述类对 CW 基空间上的实丛自然。若旗丛拉回使 $q^* E = L_1 \oplus \cdots \oplus L_r$，并记 $a_j = w_1(L_j)$，则

$$q^* w(E) = \prod_{j=1}^{r} (1 + a_j). \tag{21.15}$$

自然性及该分裂公式唯一确定这些类；秩一时与定义 21.1.1 一致。

证明. 射影丛的模二模基保证关系系数存在唯一，射影拉回方块保证自然性。若 E 已分裂，$\mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(\lambda, p^* E)$ 仍有处处非零的包含截面。它分裂成 $\lambda^* \otimes p^* L_j$ 的直和。由式(21.1)及模二 Euler 直和公式，得到

$$0 = e_2(\mathrm{Hom}(\lambda, p^* E)) = \prod_{j=1}^{r} (t + p^* a_j).$$

与式(21.14)比较唯一系数，即得分裂公式。一般丛再拉回实旗丛；q^* 在模二上同调上单射，所以相同论证给出唯一性。秩一的关系为 $t + w_1(E) = 0$，正好恢复线丛类。 □

命题 21.3.5. 对 CW 基空间上的实丛 E 与复丛 F，有

$$w_1(E) = w_1(\det E), \qquad c_1(F) = c_1(\det F).$$

实丛可定向当且仅当 $w_1(E) = 0$。

证明. 在相应旗丛上，行列式线丛是各线因子的张量积，因此其第一类是各根之和；这也是两个总类的一次项。拉回单射使等式在底空间成立。实丛方向的输运为过渡矩阵的行列式符号，恰好是 $\det E$ 的方向输运，所以可定向性由命题 21.1.2 判定。 □

定理 21.3.6. 若 $E \to B$ 为 CW 基空间上的实秩 r 丛，则 $w_r(E) = e_2(E)$。若 E 整数可定向，则 $w_r(E) = \rho_2 e_{\mathrm{Th}}(E)$。若 $F \to B$ 为复秩 r 丛，则

$$c_r(F) = e_{\mathrm{Th}}(F_{\mathbb{R}}),$$

右侧采用复自然定向。

证明. 先在旗丛上分裂成线丛。实情形中，模二 Euler 类是各线的 w_1 之积，恰为式(21.15)的最高项。复情形中，实丛的直和顺序按各复线的正向实二平面排列，正是复自然定向；Euler 直和公式使最高类为 $x_1 \cdots x_r$，恰为 c_r。再由拉回单射得到原空间等式。整数定向丛的 Thom 类约化模二后是规范模二 Thom 类，零截面拉回与系数约化交换，得到中间断言。 □

21.3.3 Whitney 和公式与 Wu 公式

两张丛直和后，在线丛分裂模型中只是把两组根放在一起。因此直和公式来自一个简单的乘法，但要让它在原基空间成立，需要同时分裂两张丛并保留拉回单射。

定理 21.3.7 (Whitney 和公式)**.** *设 B 为 CW 复形。对其上的复有限秩丛 E, F，以及实有限秩丛 V, W，分别有*

$$c(E \oplus F) = c(E)c(F), \qquad w(V \oplus W) = w(V)w(W). \tag{21.16}$$

两组类都在添上平凡直和因子时不变。自然性、线丛归一化、秩以上的消失及式(21.16)也唯一刻画各组类。

证明. 先取 E 的旗丛，再取拉回 F 的旗丛。复合拉回仍单射，且两丛同时分裂，设根分别为 x_i, y_j。直和的根就是它们的合并，所以

$$q^*c(E \oplus F) = \prod_i (1 + x_i) \prod_j (1 + y_j) = q^*(c(E)c(F)).$$

单射性给出复情形。实旗丛及一次模二根给出完全相同的乘法论证。平凡丛分裂成第一类均为零的线丛，其总类为 1，从而得到稳定性。任何另一组满足所列性质的类，在旗丛上由线丛归一化与直和公式确定为同一个根乘积，故由单射性与本构造一致。 □

短正合列 $0 \to E \to G \to F \to 0$ 也满足这个公式，因为纤维内积给出 $G \cong E \oplus E^{\perp}$，而 $E^{\perp} \to F$ 是丛同构。这里需要的是拓扑分裂，若原丛带有全纯等额外结构，不要求分裂保持那些结构。

现在完成第 13 章留下的 Thom 平方比较。记实秩 r 丛的模二 Thom 类为 U，用第 20 章同构定义 w_i^{Sq} 使

$$\mathrm{Sq}^i U = p^* w_i^{\mathrm{Sq}}(E) \smile U.$$

命题 13.4.3 已经用平方的自然性与 Cartan 公式证明这组类的自然性、直和公式和秩以上消失。第 20 章提供的 Thom 同构及纤维积直和公式使同一论证适用于本节的基空间，余下只需核对线丛归一化。

定理 21.3.8. *对 CW 复形上的实有限秩丛 E，射影丛构造的 Stiefel–Whitney 类满足*

$$\mathrm{Sq}(U) = p^* w(E) \smile U. \tag{21.17}$$

因此 $w_i^{\mathrm{Sq}}(E) = w_i(E)$。

证明. 设 L 为实线丛，U 是它的一次模二 Thom 类。平方的最高项性质给出 $\mathrm{Sq}^1 U = U \smile U$。记 j^* 为忘去相对条件，则零截面与盘丛投影互为同伦逆，故

$$j^* U = p^* e_2(L).$$

相对杯积与绝对—相对杯积相容，所以

$$U \smile U = j^* U \smile U = p^* e_2(L) \smile U.$$

Thom 同构的单射性及式(21.1)说明 $w_1^{\mathrm{Sq}}(L) = e_2(L) = w_1(L)$。其余正次项由秩一消失。于是这组平方类满足刚才唯一性定理的全部条件，必与射影丛构造相同。 □

这一步把作用于总空间相对类的平方运算，识别为基空间上的示性类。对流形的对角嵌入应用它，便能把切丛类与第 13 章已经定义的 Wu 类联系起来。

定理 21.3.9 (Wu 公式)**.** *设 M 为连通闭光滑 n 维流形，$v(M)$ 为定义 13.4.5 按模二对偶定义的总 Wu 类。则*

$$w(\mathrm{T}M) = \mathrm{Sq}(v(M)).$$

这个等式不要求 M 整数可定向。

证明. 全部系数取 $\mathbb{F}_2$。先说明证明的目标：把对角线的 Thom 类平方化，一边读出法丛的 w，另一边用对偶基读出 Wu 类的平方。记 $H = H^*(M;\mathbb{F}_2)$，并以 $\epsilon(a)$ 表示 a 的 n 次分量在 $[M]_2$ 上的求值。闭流形有有限 CW 同伦型，故 H 有限维；Poincaré 对偶给出齐次基 b_α 及其对偶基 b^α，满足

$$\epsilon(b_\alpha b^\beta) = \delta_\alpha^\beta.$$

对角嵌入 $\Delta : M \hookrightarrow M \times M$ 的法丛同构于 $\mathrm{T}M$：商线性映射 $(v,w) \mapsto w - v$ 的核就是对角切空间。由管状邻域的 Thom 类定义推前 $\Delta_!a$，即先在邻域内取 a 与法丛 Thom 类的乘积，再经切除和忘去相对条件得到 $H^{n+\deg a}(M\times M;\mathbb{F}_2)$ 中的类。第 20 章法向局部对偶的同一计算给出

$$\langle \Delta_! a \smile z, [M\times M]_2\rangle = \langle a \smile \Delta^* z, [M]_2\rangle.$$

令 $D = \Delta_! 1$。由域系数 Künneth 同构和上式的完美配对，

$$D = \sum_\alpha b_\alpha \times b^\alpha. \tag{21.18}$$

例如将右边与 $x\times y$ 相乘后求值，得到 $\sum_\alpha \epsilon(b_\alpha x)\epsilon(b^\alpha y) = \epsilon(xy)$，恰与对角拉回相同，故这确是 D。

自然性使平方与相对类到绝对类的映射交换；定理 21.3.8 于是给出

$$\mathrm{Sq}(D) = \Delta_! w(\mathrm{T}M) = D \smile \mathrm{pr}_1^*\, w(\mathrm{T}M).$$

最后一个等式是邻域内的杯积公式：pr_1 限制在管状邻域后，与收缩到对角线再投影同伦，所以其拉回正是 Thom 同构中的基空间因子。

在 $H\otimes H$ 上施加线性映射 $1\otimes\epsilon$。对右边，式(21.18)给出 $(1\otimes\epsilon)D = 1$，所以结果是 $w(\mathrm{T}M)$。对左边，Cartan 公式和外积相容性给出

$$(1\otimes\epsilon)\,\mathrm{Sq}(D) = \sum_\alpha \mathrm{Sq}(b_\alpha)\,\epsilon(\mathrm{Sq}(b^\alpha)).$$

Wu 类的定义逐次数合起来正是 $\epsilon(\mathrm{Sq}(x)) = \epsilon(v(M)x)$。因此上式等于

$$\mathrm{Sq}\left(\sum_\alpha b_\alpha\,\epsilon(v(M)b^\alpha)\right) = \mathrm{Sq}(v(M)),$$

最后一步是对偶基展开。两边比较即得所求公式，全程只使用模二基本类。 □

这就证明了定理 13.4.7 的预告。低次时，$w_1 = v_1$、$w_2 = v_2 + \mathrm{Sq}^1 v_1$；后者额外的一项说明 Wu 类本身与切丛类一般不同。第 13 章中 $\mathbb{R}P^2$ 与 $\mathbb{C}P^2$ 的计算现在分别给出实际切丛的总类，而不再只是运算产生的候选表达。

21.3.4 对偶、张量和复化

对偶、张量与复化改变线丛的根，因此可以用同一个分裂过程计算。进行比较时须保留系数：复陈类位于整数上同调，实 Stiefel–Whitney 类位于模二上同调，二者之间使用约化映射 ρ_2。

命题 21.3.10. 设 E, F 为 CW 基空间上的复丛，秩分别为 r, s，形式陈根为 x_i, y_j。则

$$c_k(E^*) = c_k(\overline{E}) = (-1)^k c_k(E), \qquad c(E \otimes F) = \prod_{i,j} (1 + x_i + y_j),$$

第二式在同时分裂空间中计算，再由单射性理解于底空间。特别地，

$$c_1(E \otimes F) = s\, c_1(E) + r\, c_1(F).$$

若 L 为复线丛、$\ell = c_1(L)$，则

$$c_k(E \otimes L) = \sum_{j=0}^{k} \binom{r-j}{k-j} c_j(E) \ell^{k-j}. \tag{21.19}$$

证明. 在同时分裂空间，E^*、$\overline{E}$ 的线因子第一类为 $-x_i$，因为线丛对偶与共轭都变号；第 k 个初等对称式遂乘以 $(-1)^k$。张量积实际分裂为全部 $L_i \otimes K_j$，每个因子的第一类为 $x_i + y_j$，给出乘积公式及其一次项。

对线丛扭转，把第 k 个初等对称式写为 $e_k(x_1 + \ell, \dots, x_r + \ell)$。从一项的 k 个因子中选 j 个贡献 x，其余贡献 ℓ；固定那 j 个根后，还可从其余 $r-j$ 个位置选出 $k-j$ 个，故系数为 $\binom{r-j}{k-j}$。这证明式(21.19)。各等式都是对称式，且拉回单射，因此在底空间成立。 □

实丛的对偶由内积与自身同构，所以 $w(E^*) = w(E)$。若两实丛分别分裂为根 a_i, b_j 的实线丛，则其张量积满足 $w(E \otimes F) = \prod_{i,j}(1 + a_i + b_j)$。这些公式的乘积次数不同，不能把总陈类的整数系数式直接改名为总 Stiefel–Whitney 类的式子。

命题 21.3.11. 对 CW 基空间上的复秩 r 丛 F，有

$$w_{2i}(F_{\mathbb{R}}) = \rho_2 c_i(F), \qquad w_{2i+1}(F_{\mathbb{R}}) = 0. \tag{21.20}$$

对实丛 E 的复化 $E_{\mathbb{C}} = E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$，有

$$\rho_2 c_i(E_{\mathbb{C}}) = w_i(E)^2, \qquad 2c_{2j+1}(E_{\mathbb{C}}) = 0. \tag{21.21}$$

证明. 在复旗丛上分裂 F。该拉回不仅在整数上同调单射，在模二上同调也单射，因为复射影纤维的幂基约化后仍是一组基。每条复线的底层实二平面定向，故 $w_1 = 0$，而定理 21.3.6 给出 $w_2 = \rho_2 c_1$。对各线因子应用 Whitney 公式，得 $w(F_{\mathbb{R}}) = \prod_i (1 + \rho_2 x_i)$，比较次数即得第一组公式。

映射 $v + \mathrm{i}w \mapsto (v, w)$ 给出实丛同构 $(E_{\mathbb{C}})_{\mathbb{R}} \cong E \oplus E$，于是

$$\sum_i \rho_2 c_i(E_{\mathbb{C}}) = w(E)^2 = \sum_i w_i(E)^2$$

在模二系数下成立；最后一步的混合项成对相消。比较次数得到第二组的第一个式子。复化丛有规范的复线性同构 $E_{\mathbb{C}} \cong \overline{E_{\mathbb{C}}}$，由共轭的陈公式得 $c_i = (-1)^i c_i$，故奇下标项被 2 消去。 □

例如实线丛复化后虽然只有一个陈类，这个类也未必为零：式(21.7)精确把它写成方向类的整数 Bockstein。其模二约化为 $\mathrm{Sq}^1 w_1 = w_1^2$，与式(21.21)一致。复化保留了某些实方向信息，但把它从一次模二群移入二次整数扭群。

21.3.5　Pontryagin 类及其性质

实丛复化以后得到整数陈类。奇下标类可能只剩二阶扭信息，偶下标类则给出位于 $4i$ 次的 Pontryagin 类。定义中的交错符号使定向实二平面的第一 Pontryagin 类成为 Euler 类的平方。

定义 21.3.12. *实有限秩丛 $E \to B$ 的* **Pontryagin 类** (Pontryagin classes)*定义为*

$$p_i(E) = (-1)^i c_{2i}(E_{\mathbb{C}}) \in H^{4i}(B;\mathbb{Z}), \qquad p(E) = 1 + p_1(E) + p_2(E) + \cdots. \tag{21.22}$$

若 $2i > \operatorname{rank}_{\mathbb{R}} E$，则该项为零。

Pontryagin[3]类对实丛定义，不要求它可定向。

命题 21.3.13. *对 CW 基空间上的实丛，Pontryagin 类自然且在加平凡直和因子后不变，并满足*

$$\rho_2 p_i(E) = w_{2i}(E)^2.$$

若 E 是定向实秩 $2r$ 丛，则 $p_r(E) = e_{\mathrm{Th}}(E)^2$。若 F 为复丛，形式陈根为 x_j，则

$$p(F_{\mathbb{R}}) = \prod_j (1 + x_j^2), \qquad p_1(F_{\mathbb{R}}) = c_1(F)^2 - 2c_2(F). \tag{21.23}$$

证明. 自然性、稳定性来自复化与陈类的相应性质。模二约化时符号消失，再用式(21.21)即可。

对定向秩 $2r$ 丛 E，实同构 $(E_{\mathbb{C}})_{\mathbb{R}} \cong E \oplus E$ 所比较的两种方向须明确。若 $e_1,\dots,e_{2r}$ 为正向实基，复自然实方向是交错排列 $(e_1, \mathrm{i}e_1, \dots, e_{2r}, \mathrm{i}e_{2r})$，直和方向则先放全部 e_j，再放全部 $\mathrm{i}e_j$。它们相差 $(-1)^{(2r)(2r-1)/2} = (-1)^r$。最高陈类等于复方向 Euler 类，因而

$$c_{2r}(E_{\mathbb{C}}) = (-1)^r e_{\mathrm{Th}}(E \oplus E) = (-1)^r e_{\mathrm{Th}}(E)^2.$$

代入定义便得 $p_r = e_{\mathrm{Th}}^2$。

最后，复线性同构 $(F_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} \cong F \oplus \overline{F}$ 可在每根纤维由复结构的 $\pm\mathrm{i}$ 特征子空间给出。因此其陈总类在分裂空间为

$$\prod_j (1 + x_j)(1 - x_j) = \prod_j (1 - x_j^2).$$

取偶下标项再乘 $(-1)^i$，得到式(21.23)。一次项利用 $\sum_j x_j^2 = (\sum_j x_j)^2 - 2\sum_{i<j} x_i x_j$ 化成所列公式。 □

[3]Лев Семёнович Понтрягин（Lev Semenovich Pontryagin，1908–1988），苏联数学家，研究代数拓扑、拓扑群与最优控制理论。

整数 Pontryagin 类的直和关系还要保留奇陈类的乘积。直接从陈类的 Whitney 公式分开偶、奇下标，可得

$$\begin{aligned} p_k(E\oplus F) = &\sum_{i+j=k} p_i(E)p_j(F) \\ &+ (-1)^k \sum_{\substack{a+b=2k \\ a,b\ \text{为奇数}}} c_a(E_{\mathbb{C}})c_b(F_{\mathbb{C}}). \end{aligned} \tag{21.24}$$

第二行被 2 消去，但未必等于零。因此

$$p(E\oplus F) = p(E)p(F) \quad \text{于} H^*(B;\mathbb{Z}[1/2])$$

总是成立；在整数上同调中，若相关群没有二阶扭，或者相关奇陈乘积全部消失，也可使用同一公式。特别是两个丛都来自复丛的底层实丛时，上面根的成对表达使这些奇项确实为零。

例 21.3.14. 令 $L\to \mathbb{R}P^4$ 为典范实线丛，$a=w_1(L)$，$t=c_1(L_{\mathbb{C}})=\tilde{\beta}_2 a$。由第 13 章 $\rho_2\tilde{\beta}_2=\mathrm{Sq}^1$ 及最高平方性质，$\rho_2 t=a^2$，所以 $\rho_2(t^2)=a^4\neq 0$，从而 $t^2\neq 0$。每条实线丛的 Pontryagin 类在正次全为零，但

$$p_1(L\oplus L) = -c_2(L_{\mathbb{C}}\oplus L_{\mathbb{C}}) = -t^2 \neq 0.$$

这里整个差正是式(21.24)的奇下标乘积。换成实或有理系数后 t 消失，便看不到这个例子中的区别。

至此，三个系列的次数与系数可以并列为

丛的类型	类	所在群	构造所用数据
实秩r	w_i	$H^i(B;\mathbb{F}_2)$	实射影丛关系
复秩r	c_i	$H^{2i}(B;\mathbb{Z})$	复射影丛关系
实秩r	p_i	$H^{4i}(B;\mathbb{Z})$	$(-1)^i c_{2i}(E_{\mathbb{C}})$

下一节将这些类作用于实际切丛和结构群约化；下一章再在实、复系数中用曲率给出代表。整数类及其扭项已经在拓扑构造中确定，曲率比较须与这里的规范一致。

21.4 切丛示性类与结构群约化

计算切丛的示性类，通常先寻找一个容易分裂的稳定同构，再把前一节的乘法公式用于它。射影空间的切向量描述一条直线如何在环境空间中移动，球面的法向量则补足了缺少的一维。这两种几何描述将给出切丛公式，并使示性类成为检验向量场、复结构与 spin 结构的具体工具。

21.4.1 射影空间切丛

取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，令 $\lambda\to\mathbb{K}P^n$ 为重言线丛，$Q=\varepsilon_{\mathbb{K}}^{n+1}/\lambda$ 为商丛。点 $[\ell]$ 附近的直线可以写成图

$$\{v+A(v): v\in\ell\},\qquad A:\ell\longrightarrow\ell^{\perp}.$$

在 $A=0$ 处对图坐标求微分，得到切空间 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\ell,\ell^{\perp})$。把正交补识别为商空间后，这一描述不再依赖所选内积，且换图微分与 Hom 丛的换架一致。因此有丛同构

$$\mathrm{T}\mathbb{K}P^n \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\lambda, Q). \tag{21.25}$$

复数情形的图坐标是复坐标，所以右端给出的是复切丛，其复秩为 n，底层实切丛的秩为 $2n$。

命题 21.4.1. 设 $n\geq 1$。记 $a=w_1(\lambda)\in H^1(\mathbb{R}P^n;\mathbb{F}_2)$，$h=c_1(\lambda^*)\in H^2(\mathbb{C}P^n;\mathbb{Z})$，其中 $\langle h^n,[\mathbb{C}P^n]\rangle=1$ 使用复定向。则

$$\mathrm{T}\mathbb{R}P^n\oplus\varepsilon^1_{\mathbb{R}}\cong(n+1)\lambda^*,\qquad w(\mathrm{T}\mathbb{R}P^n)=(1+a)^{n+1}, \tag{21.26}$$

$$\mathrm{T}\mathbb{C}P^n\oplus\varepsilon^1_{\mathbb{C}}\cong(n+1)\lambda^*,\qquad c(\mathrm{T}\mathbb{C}P^n)=(1+h)^{n+1}. \tag{21.27}$$

第二式中的切丛同构为复向量丛同构。其底层实切丛还满足

$$p((\mathrm{T}\mathbb{C}P^n)_{\mathbb{R}})=(1+h^2)^{n+1}. \tag{21.28}$$

各式在相应射影空间的上同调环中计算，超过其维数的项为零。

证明. 度量给出 $\lambda\oplus Q\cong\varepsilon^{n+1}_{\mathbb{K}}$，其中将 Q 与 $\lambda^{\perp}$ 识别。对它作用 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\lambda,-)$，并用式(21.25)，得到

$$\mathrm{End}_{\mathbb{K}}(\lambda)\oplus\mathrm{T}\mathbb{K}P^n\cong\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\lambda,\varepsilon^{n+1}_{\mathbb{K}})\cong(n+1)\lambda^*.$$

线丛的每个自同态都是乘一个标量，恒等自同态给出 $\mathrm{End}_{\mathbb{K}}(\lambda)\cong\varepsilon^1_{\mathbb{K}}$。这证明两个稳定同构。实线丛的对偶具有同一第一 Stiefel–Whitney 类，复线丛 λ^* 的第一陈类为 h。由定理 21.3.7 及平凡丛的总类为 1，便得到前两条示性类公式。

为核对整数 Pontryagin 公式，将第二个稳定同构取底层实丛，再复化。一个复线丛 L 的底层实丛复化为 $L\oplus\overline{L}$，所以

$$((\mathrm{T}\mathbb{C}P^n)_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}}\oplus\varepsilon^2_{\mathbb{C}}\cong(n+1)(\lambda^*\oplus\overline{\lambda^*}).$$

右端每一对线丛的陈类为 $(1+h)(1-h)=1-h^2$，于是复化总陈类为 $(1-h^2)^{n+1}$。定义 $p_j(E)=(-1)^j c_{2j}(E_{\mathbb{C}})$ 恰将第 j 个系数中的符号抵消，得到式(21.28)。这个计算直接使用实际复化分裂，因此保留了整数系数。 □

例如 $w_1(\mathrm{T}\mathbb{R}P^n)=(n+1)a$。因 $a\neq 0$，实射影空间可定向恰好当 n 为奇数。其次

$$w_2(\mathrm{T}\mathbb{R}P^n)=\binom{n+1}{2}a^2.$$

这两个低次类将分别检测方向与下一种标架提升。复射影空间则有

$$c_j(\mathrm{T}\mathbb{C}P^n)=\binom{n+1}{j}h^j,\qquad p_1((\mathrm{T}\mathbb{C}P^n)_{\mathbb{R}})=(n+1)h^2.$$

顶次陈类的求值为 $n+1$，与复射影空间每个偶维各有一个胞腔所得的 Euler 示性数相同；这里使用的比较是定理 21.3.6。

21.4.2 球丛和低维切丛

在球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 上，径向向量 x 给出一条平凡法线。将切向量与法向量相加，得到

$$\mathrm{T}S^n \oplus \varepsilon^1 \longrightarrow \varepsilon^{n+1}, \qquad (x, v, t) \longmapsto (x, v + tx). \tag{21.29}$$

其逆为 $(x, z) \mapsto (x, z - \langle z, x\rangle x, \langle z, x\rangle)$，所以这是实际丛同构，正是例 19.2.3 中已有的稳定平凡化。示性类的稳定性给出

$$w(\mathrm{T}S^n) = 1, \qquad p(\mathrm{T}S^n) = 1.$$

这里 Pontryagin 稳定性直接来自复化后加上一条平凡线；没有用到任意两张实丛的整数乘法公式。

Euler 类却仍能看见原来的秩。按推论 20.3.6，对正生成元 $u \in H^n(S^n;\mathbb{Z})$，有

$$e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}S^n) = (1 + (-1)^n)u.$$

当 n 为偶数时，这是非零类 $2u$；约化模二后为零，恰与 $w_n(\mathrm{T}S^n) = 0$ 一致。稳定同构增加了一个可用方向，Euler 类又位于等于秩的次数，所以稳定平凡性与原秩下 Euler 类非零能够同时成立。特别地，所有正次 Stiefel–Whitney 类和 Pontryagin 类都为零，并不迫使一张实丛平凡。

例 21.4.2. 对闭连通定向曲面 Σ_g，取 $u \in H^2(\Sigma_g;\mathbb{Z})$ 满足 $\langle u, [\Sigma_g]\rangle = 1$。度量与方向在每根切平面上指定正向直角旋转 J，使切丛成为复线丛。因此

$$c_1(\mathrm{T}\Sigma_g, J) = e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}\Sigma_g) = (2 - 2g)u, \qquad w_1(\mathrm{T}\Sigma_g) = w_2(\mathrm{T}\Sigma_g) = 0.$$

第一个等号使用复线丛的定向归一化，第二个是上一章的指标公式。w_2 等于整数 Euler 类约化模二，而 $2 - 2g$ 是偶数。度数至少四的 Pontryagin 类则因维数消失。球面曲面的切丛仍不平凡，环面的切丛由两条坐标方向给出全局标架；这些区别没有被零值的模二类抹去。

对闭连通不可定向曲面 N_k，$w_1(\mathrm{T}N_k) \neq 0$，而顶类满足

$$\langle w_2(\mathrm{T}N_k), [N_k]_2\rangle = \chi(N_k) \pmod 2 = k \pmod 2.$$

其中 $[N_k]_2$ 是模二基本类。非定向 Euler 类取定向局部系统系数，上一章的局部指标证明仍给出整数求值 $2 - k$；将其约化模二就得到此式。因为 $H^2(N_k;\mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2$，这个求值也完全确定 w_2。

球丛也提供一条常用的切丛关系。设 $E \to B$ 为光滑实秩 r 丛，$\pi : S(E) \to B$ 为单位球丛。在点 $v \in S(E_b)$，竖直切空间为 $v^\perp \subset E_b$，而径向向量 v 给出平凡线，故

$$\mathrm{T}^{\mathrm{v}}S(E) \oplus \varepsilon^1 \cong \pi^*E.$$

给总空间选度量，把竖直切丛的正交补识别为 $\pi^*\mathrm{T}B$，便得

$$\mathrm{T}S(E) \oplus \varepsilon^1 \cong \pi^*(\mathrm{T}B \oplus E), \qquad w(\mathrm{T}S(E)) = \pi^*(w(\mathrm{T}B)w(E)). \tag{21.30}$$

第一式是实际稳定同构，因此还给出 $p(\mathrm{T}S(E)) = \pi^*p(\mathrm{T}B \oplus E)$。若要把右端再拆成两个总 Pontryagin 类的乘积，系数与二阶扭问题应按命题 21.3.13 处理。

21.4.3 特征数与结构群约化

示性类可以在某条闭路、某个曲面或整个基本类上求值。前两种方法检测局部维数上的扭转，最后一种把示性类组合成一个数，便于比较流形或排除某种附加结构。

定义 21.4.3. 设 M 是闭光滑 n 维流形。若正整数 $i_1,\dots,i_s$ 满足 $\sum i_j=n$，则

$$\left\langle w_{i_1}(\mathrm{T}M)\cdots w_{i_s}(\mathrm{T}M),[M]_2\right\rangle\in\mathbb{F}_2$$

称为相应的 **Stiefel–Whitney 数** (Stiefel–Whitney number)。若 M 定向且 $n=4m$，对 $\sum i_j=m$，整数

$$\left\langle p_{i_1}(\mathrm{T}M)\cdots p_{i_s}(\mathrm{T}M),[M]\right\rangle$$

称为相应的 **Pontryagin 数** (Pontryagin number)。若 M 有几乎复结构 J，实维数为 $2m$，则对 $\sum i_j=m$，

$$\left\langle c_{i_1}(\mathrm{T}M,J)\cdots c_{i_s}(\mathrm{T}M,J),[M]\right\rangle$$

称为相应的**陈数** (Chern number)，其中 $[M]$ 使用 J 诱导的方向。这三类数统称**特征数** (characteristic number)。

次数条件使乘积恰好能与基本类配对。示性类的自然性及基本类的自然性说明：Stiefel–Whitney 数在微分同胚下不变，Pontryagin 数在保向微分同胚下不变；陈数还要保留所指定的几乎复切丛。若保持所求值的类不变而反转整数基本类，求值就反号；陈数定义中的方向则已由几乎复结构指定。

例 21.4.4. 对 $\mathbb{C}P^2$，有 $c_1=3h$、$c_2=3h^2$，所以两种陈数为

$$\langle c_1^2,[\mathbb{C}P^2]\rangle=9,\qquad \langle c_2,[\mathbb{C}P^2]\rangle=3.$$

Pontryagin 数为 $\langle p_1,[\mathbb{C}P^2]\rangle=3$，而 $w_2=\overline{h}$、$w_4=\overline{h}^{\,2}$，两种对应的模二求值均为 1。上横线在这里表示系数约化模二。整数数值与模二数值分别使用不同系数的基本类；将整数答案约化模二时，须先确认所约化的示性类确实对应。

第 19 章已将结构群约化解释为一张齐性纤维丛的截面（命题 19.4.4）。示性类给出它的若干可计算条件。对秩 r 实丛 E，第一类满足

$$w_1(E)=w_1(\det E),$$

因为在分裂空间上两边都是各线根之和，而拉回单射。因此 $w_1(E)=0$ 恰好表示行列式方向线平凡，也就是存在 $\mathrm{SO}(r)$ 约化。对复秩 r 丛，类似地有 $c_1(E)=c_1(\det E)$。由线丛分类，$c_1(E)=0$ 等价于 $\det E$ 平凡；选定一个单位行列式截面后，行列式等于这一截面的酉标架组成主 $\mathrm{SU}(r)$ 丛。故这一条件也恰好给出 $\mathrm{SU}(r)$ 约化。

若实丛 E 有 k 个逐点独立截面，正交化后分裂为 $\varepsilon^k\oplus F$，其中 $\operatorname{rank}F=r-k$。Whitney 公式给出

$$w_i(E)=0\quad(i>r-k),$$

且 $k\ge 1$ 时 Euler 类也为零。这里消失只是截面存在的必要条件；例 20.3.8 的 S^4 三维丛已经展示了后续胞腔上的障碍。

若实秩 $2r$ 丛 E 有复结构 J，则命题 21.3.11 给出

$$w_{2j+1}(E)=0,\qquad w_{2j}(E)=\rho_2 c_j(E,J),\qquad p_1(E)=c_1(E,J)^2-2c_2(E,J). \tag{21.31}$$

这些公式使“是否能选复结构”成为整数与模二上同调之间的相容问题。对切丛，这样的 J 就是几乎复结构；其定义只要求每点 $J^2=-1$ 并光滑依赖于点。

命题 21.4.5. *四维球面 S^4 不存在几乎复结构。*

证明. 若有 J，则 $(\mathrm{T}S^4,J)$ 是复秩二丛。用 J 的复方向给 S^4 定向，记 $\langle u,[S^4]\rangle=1$。因 $H^2(S^4;\mathbb{Z})=0$，有 $c_1=0$；顶陈类等于这个方向的 Euler 类，所以 $c_2=2u$。另一方面，式(21.29)说明 $p_1(\mathrm{T}S^4)=0$。将这些值代入式(21.31)，得到

$$0=p_1(\mathrm{T}S^4)=0-2(2u)=-4u,$$

与 $H^4(S^4;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$ 矛盾。 □

这个例子中的全部正次 Stiefel–Whitney 类都为零，仍然没有复结构；整数 Euler 类与 Pontryagin 关系提供了进一步约束。另一些约化条件则恰好由一个低次类控制，下一小节的 spin 提升便是这样的情形。

21.4.4　spin 结构与第二 Stiefel–Whitney 类

方向使正交标架的换架落在 $\mathrm{SO}(r)$ 中。还可以问：这些换架能否相容地提升到 $\mathrm{SO}(r)$ 的一个二重覆盖群？一个旋转矩阵有两个提升，沿重叠区域任意选一个，并不保证三重交上的乘法关系成立。这个相容问题产生的正是第二 Stiefel–Whitney 类。

先说明所用覆盖群。命题 8.4.5 已证明 $\pi_1(\mathrm{SO}(r))=\mathbb{Z}/2$ 对 $r\geq 3$ 成立。取从单位元出发的道路的定端点同伦类，以两条道路逐点相乘定义乘法。端点映射给出 $\mathrm{SO}(r)$ 的万有覆盖；群运算由局部覆盖图连续提升，因而它也是 Lie 群。核有两个元素，并且位于中心：与固定核元作共轭所得的核元连续依赖覆盖群中的点，而覆盖群连通、核离散，所以共轭作用恒定。这个群记为 $\mathrm{Spin}(r)$。当 $r=2$ 时，取 $\mathrm{Spin}(2)=S^1$，映射 $z\mapsto z^2$ 到 $\mathrm{SO}(2)\cong S^1$。两种情形都得到中心扩张

$$1\longrightarrow\{1,-1\}\longrightarrow\mathrm{Spin}(r)\xrightarrow{\rho}\mathrm{SO}(r)\longrightarrow 1,\qquad r\geq 2. \tag{21.32}$$

对 $r=3$，$\mathrm{Spin}(3)$ 就是单位四元数群，ρ 是引理 8.4.4 的共轭作用。固定平面中从 0 转到 2π 的旋转环，其提升从 1 走到 -1；这一事实在三维来自半角公式，在更高维沿标准包含保持不变。

定义 21.4.6. *设 $E\to M$ 为带度量、定向的实秩 $r\geq 2$ 光滑向量丛，记 $P_{\mathrm{SO}}(E)$ 为定向正交标架丛。一个* **spin 结构** (spin structure) *是主 $\mathrm{Spin}(r)$ 丛 $Q\to M$，连同覆盖底空间恒等映射的映射*

$$\eta:Q\longrightarrow P_{\mathrm{SO}}(E),\qquad \eta(qg)=\eta(q)\rho(g),$$

使 η 在各条纤维上为式(21.32)的二重覆盖。两个 spin 结构同构，指存在主 $\mathrm{Spin}(r)$ 丛同构且与各自的 η 交换。

这里保留 η 很重要：我们要提升的是一张已经给定的定向标架丛，而不是只记提升丛的抽象同构类。$\mathrm{Spin}(r)\to\mathrm{SO}(r)$ 是覆盖同态，不是子群包含，所以这个构造称为结构群的提升。度量改变时，正定平方根把两张正交标架丛相容地识别，因此是否存在 spin 结构与辅助度量无关。

定理 21.4.7 (spin 提升准则)**.** *设 M 为紧光滑流形，$E\to M$ 为已定向的光滑实秩 $r\ge 2$ 向量丛。则 E 有 spin 结构当且仅当*

$$w_2(E)=0\in H^2(M;\mathbb{F}_2).$$

若存在，覆盖给定定向标架丛的 spin 结构同构类受到 $H^1(M;\mathbb{F}_2)$ 的自由传递作用：固定其中一份后，其余各份与这个群的元素一一对应。

证明. 先从换架构造实际障碍，再辨认它与本章定义的 w_2 相同。取局部定向正交标架，过渡函数满足 $g_{ij}g_{jk}=g_{ik}$。细化覆盖，使每个过渡函数在相应交集上可以提升为 $\tilde g_{ij}$；必要时按交集分支分别选择，并令 $\tilde g_{ji}=\tilde g_{ij}^{-1}$。这样的细化与命题 21.1.5 中选择局部对数的细化相同：以均匀覆盖域代替指数可逆域，先逐点缩小使有限份过渡数据落在这些域内，再取星细化。紧性使起始平凡化覆盖可取有限，故只需同时控制有限份数据。

在三重交上，两个乘法结果投影相同，故唯一存在局部常值函数 $z_{ijk}:U_{ijk}\to\mathbb{F}_2$，使

$$\tilde g_{ij}\tilde g_{jk}=(-1)^{z_{ijk}}\tilde g_{ik}. \tag{21.33}$$

在四重交上，比较 $(\tilde g_{ij}\tilde g_{jk})\tilde g_{kl}$ 和 $\tilde g_{ij}(\tilde g_{jk}\tilde g_{kl})$。核的中心性使符号可移到前面，得到

$$z_{ijk}+z_{ikl}=z_{jkl}+z_{ijl}\pmod 2,$$

即 $\delta z=0$。把某个提升改成 $(-1)^{a_{ij}}\tilde g_{ij}$，则 z 改为 $z+\delta a$。换局部标架后，先局部提升换架矩阵，再作共轭，得到的类相同；覆盖细化则取限制。于是得到自然的类

$$\omega(E)=[z]\in\check H^2(M;\mathbb{F}_2)\cong H^2(M;\mathbb{F}_2).$$

这里使用命题 21.1.5 证明中的常系数 Čech 极限与奇异上同调比较，它对 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{F}_2$ 都成立；不要求当前这份覆盖的全部交集可缩。

若 $\omega(E)=0$，按覆盖极限的定义，在一次进一步细化后有 $z=\delta a$。以 $(-1)^{a_{ij}}\tilde g_{ij}$ 修正提升，就使所有三重交上的乘法关系严格成立。这些过渡函数粘成主 $\mathrm{Spin}(r)$ 丛，逐图投影 ρ 给出所需 η。反过来，已有 spin 结构时可局部提升原来的标架，所得过渡函数已经满足余圈关系，所以 $\omega(E)=0$。

为识别这个障碍，取足够大的有限维定向 Grassmann 流形

$$G^+=\mathrm{Gr}_r^+(\mathbb{R}^N),\qquad N-r\ge 3,$$

以及其定向通用实丛 γ_r^+。其正交标架丛为

$$\mathrm{SO}(r)\longrightarrow V_r(\mathbb{R}^N)\longrightarrow G^+.$$

忘去最后一根标架向量给出球面丛 $S^{N-r} \to V_r(\mathbb{R}^N) \to V_{r-1}(\mathbb{R}^N)$。从 $V_1(\mathbb{R}^N) = S^{N-1}$ 开始，用定理 8.3.3 归纳，得 $V_r(\mathbb{R}^N)$ 的 π_1, π_2 都为零。上面的标架丛长正合列于是给出

$$\pi_1(G^+) = 0, \qquad \pi_2(G^+) \cong \pi_1(\mathrm{SO}(r)) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & r = 2, \\ \mathbb{Z}/2, & r \geq 3. \end{cases}$$

定向 Grassmann 空间是普通 Grassmann 空间的二重覆盖；提升定理 1.3.14 的胞腔就给它有限 CW 结构。因此 Hurewicz 定理与上同调万有系数定理适用，说明

$$H^2(G^+; \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2.$$

这里 $H_1(G^+; \mathbb{Z}) = 0$ 消除了万有系数序列中的 Ext 项，$H_2 \cong \pi_2$ 则给出唯一的一维模二 Hom 项。

在 S^2 上取复线丛 L，使 $c_1(L)$ 为整数生成元，并取定向实丛 $F = L_{\mathbb{R}} \oplus \varepsilon^{r-2}$。其赤道粘合是一周平面旋转，可能因所选赤道方向而取逆。该环在式(21.32)下的提升从 1 走到 -1，所以不能成为闭环。若 F 有 spin 结构，在两个可缩半球上平凡化该结构，就会得到一个闭合的提升粘合环；改变半球标架只乘上可延拓进圆盘的环，不改变提升终点，因而矛盾。故 $\omega(F) \neq 0$。另一方面，命题 21.3.11 及 Whitney 公式给出

$$w_2(F) = \rho_2 c_1(L) \neq 0.$$

将 F 嵌入足够大的平凡实丛，得到一张到 G^+ 的分类映射。自然性说明 $\omega(\gamma_r^+)$ 和 $w_2(\gamma_r^+)$ 都非零；由于刚才的 H^2 只有一个非零元素，两者相等。

最后，紧基空间上的 E 可由有限个局部标架及单位分解嵌入某个 ε^N，这就是命题 19.2.2 的构造；在此使用光滑标架和光滑单位分解。扩大 N 可同时满足前面的连通度条件，并把该丛定向保留为到 G^+ 的分类映射 f。于是

$$\omega(E) = f^*\omega(\gamma_r^+) = f^* w_2(\gamma_r^+) = w_2(E).$$

这证明了存在性判据。

若已经有一组满足余圈关系的提升 $\tilde{g}_{ij}$，另一组提升必写成 $(-1)^{a_{ij}}\tilde{g}_{ij}$。它也满足余圈关系恰好当 $\delta a = 0$。覆盖给定标架丛的同构在每张图中只能乘核中的局部常值函数 $(-1)^{b_i}$，因而将 a 改为 $a + \delta b$。取共同细化后，这正把提升同构类写成 Čech 一次上同调的自由传递作用，也就是 $H^1(M; \mathbb{F}_2)$ 的作用。 □

把这个定理用于已定向切丛，便定义了 spin 流形。闭定向曲面的 $w_2 = 0$，所以都有 spin 结构；亏格为 g 时，$H^1(\Sigma_g; \mathbb{F}_2) \cong (\mathbb{F}_2)^{2g}$，从而有 2^{2g} 个同构类。它们具有相同的切丛和相同的示性类，却保留不同的提升信息。

例 21.4.8. 对 $\mathbb{C}P^n$，$n \geq 1$，复方向已经给出定向，而且

$$w_2((\mathrm{T}\mathbb{C}P^n)_{\mathbb{R}}) = \rho_2 c_1(\mathrm{T}\mathbb{C}P^n) = (n+1)\overline{h}.$$

因为 $\overline{h} \neq 0$，它有 spin 结构恰好当 n 为奇数。特别地，$\mathbb{C}P^2$ 没有 spin 结构；$\mathbb{C}P^3$ 有唯一的 spin 结构，因为其一次模二上同调为零。

对 $\mathbb{R}P^n$，取 $n \geq 3$。定向先要求 n 为奇数；写 $n = 2m+1$ 后，

$$\binom{n+1}{2} = (m+1)(2m+1) \equiv m+1 \pmod 2.$$

因此在可定向的情形中，spin 条件等价于 m 为奇数，也就是 $n \equiv 3 \pmod 4$。这里 $a^2 \neq 0$，故系数的奇偶性确实决定 w_2。这些实射影空间的 $H^1(-;\mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2$，所以条件成立时有两份 spin 结构。

spin 提升的全部相容问题由三重交上的中心符号解决，因此 $w_2 = 0$ 对这项提升已经充分。若继续要求切丛平凡、存在若干独立向量场，或取得另一个结构群约化，所求对象随之改变，仍须检查相应的延拓障碍。例如 $\mathbb{C}P^3$ 虽然是 spin 流形，却有

$$p_1(\mathrm{T}\mathbb{C}P^3) = 4h^2 \neq 0, \qquad e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}\mathbb{C}P^3) = 4h^3 \neq 0.$$

第一式排除稳定平凡，第二式排除处处非零切向量场。这些非零类解释了为什么完成 spin 提升以后，其他几何结构仍可能受到更高次数的限制。

21.5　Grassmann 流形的 Schubert 计算

示性类已经能把向量丛的运算变成上同调计算。现在反过来问：这些上同调类是否有具体的几何代表，它们的杯积又在数什么？复 Grassmann 流形提供了一个可以同时看见两面的模型。一个子空间与固定旗相交的维数条件给出 Schubert 簇；通用商丛的陈类恰好代表其中最简单的一类条件。最后，$\mathrm{Gr}(2,4)$ 上一个四次杯积将回答三维射影空间中四条直线的公共截线问题。

以下记 $G = \mathrm{Gr}(k,n) = \mathrm{Gr}_k(\mathbb{C}^n)$，其中 $1 \leq k < n$，并置 $q = n-k$、$N = kq$。它是复维数 N 的紧光滑流形，始终采用复结构给出的实定向及整数上同调。第 1 章的定理 1.3.14 已经证明胞腔的特征映射及闭包关系；这里恢复坐标含义，再用它们构造同调类并计算乘法。有关胞腔、相交与通用丛的经典叙述，可参阅 [15, 第 1 章第 5 节, The Cell Decomposition、The Schubert Calculus、Universal Bundles]。

21.5.1　Schubert 胞腔与秩条件

固定一条**完全旗** (complete flag)

$$0 = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n = \mathbb{C}^n, \qquad \dim_{\mathbb{C}} F_i = i.$$

选取与它相容的基 $e_1, \dots, e_n$，使 $F_i = \mathrm{span}(e_1, \dots, e_i)$。对 $V \in G$，整数 $\dim(V \cap F_i)$ 从零增到 k，每步最多增加一，所以恰有 k 个跳跃位置

$$1 \leq d_1 < d_2 < \cdots < d_k \leq n.$$

第 1 章用这些递增指标编号胞腔。为了让指标直接记录余维，现在改用 $\lambda_i = q + i - d_i$。于是 $q \geq \lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq 0$。这样的整数列称为放在 $k \times q$ 矩形中的一个分拆，记其大小为 $|\lambda| = \sum_i \lambda_i$。它可画成左对齐的方格行，行长依次为 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$；方格总数将成为复余维。

定义 21.5.1. 给定上述旗与分拆，令 $d_i = q + i - \lambda_i$。具有跳跃位置恰为 $d_1, \dots, d_k$ 的子空间组成 Schubert 胞腔 $C_\lambda(F_\bullet)$。其闭包

$$\Omega_\lambda(F_\bullet) = \{V \in G : \dim(V \cap F_{d_i}) \geq i,\ 1 \leq i \leq k\} \tag{21.34}$$

称为相对于该旗的 **Schubert 簇** (Schubert variety)。

只写 $\dim(V \cap F_{d_i}) = i$ 还不足以定义开胞腔：还要排除跳跃提前发生。因此等价的精确条件是同时要求

$$\dim(V \cap F_{d_i}) = i, \qquad \dim(V \cap F_{d_i - 1}) = i - 1.$$

例如 $k = 1$ 时，$C_{(j)} = \mathbb{P}(F_{n-j}) \setminus \mathbb{P}(F_{n-j-1})$，而 $\Omega_{(j)} = \mathbb{P}(F_{n-j})$ 是复射影空间中的余维 j 线性子空间。闭包中的不等式允许跳跃提前发生；它们比开胞腔的等式更适合描述极限。

这些条件也确实是矩阵的秩条件。若 V 由一个满秩 $n \times k$ 矩阵 A 的列张成，则

$$\dim(V \cap F_d) = k - \operatorname{rank}(\mathbb{C}^k \xrightarrow{A} \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^n / F_d).$$

因而 $\dim(V \cap F_d) \geq i$ 等价于最后 $n-d$ 行组成的矩阵秩不超过 $k-i$，可由全部 $(k-i+1)$ 阶子式为零表达。这里条件与所选 V 的基无关，因为更换基只在右侧乘一个可逆矩阵。它说明 Schubert 簇在 Grassmann 坐标中由多项式方程给出，也说明闭集中的奇点为何可能出现：一个秩条件的不同阶退化会在同一闭包中相遇。

21.5.2 Schubert 胞腔与整数上同调基

在 C_λ 内，从右向左消元得到唯一的基

$$v_i = e_{d_i} + \sum_{\substack{a < d_i \\ a \notin \{d_1, \dots, d_{i-1}\}}} z_{ia} e_a, \qquad 1 \leq i \leq k. \tag{21.35}$$

第 i 个向量有 $d_i - i = q - \lambda_i$ 个自由复系数，因而

$$C_\lambda \cong \mathbb{C}^{N - |\lambda|}, \qquad \Omega_\lambda = \coprod_{\mu_i \geq \lambda_i \text{ 对所有} i} C_\mu.$$

胞腔的实维数是 $2(N - |\lambda|)$。例如在 $\mathrm{Gr}(2,4)$ 中，$\lambda = (1,0)$ 对应 $(d_1, d_2) = (2,4)$，可以把一组基作为矩阵的行写成

$$\begin{pmatrix} z_{11} & 1 & 0 & 0 \\ z_{21} & 0 & z_{23} & 1 \end{pmatrix}.$$

三个自由复数给出六维实胞腔；分拆只有一个方格，故它在八维实 Grassmann 流形中余维二。

命题 21.5.2. 复 Grassmann 流形 $G=\mathrm{Gr}(k,n)$ 的整数同调与上同调没有扭元，奇数次群均为零。每个 Ω_λ 有一个由其开胞腔复定向确定的类

$$[\Omega_\lambda]\in H_{2(N-|\lambda|)}(\Omega_\lambda;\mathbb{Z}).$$

把这些类推入 G，得到各次同调的基；其 Poincaré 对偶

$$\sigma_\lambda=\mathrm{PD}_G[\Omega_\lambda]\in H^{2|\lambda|}(G;\mathbb{Z}) \tag{21.36}$$

称为 **Schubert 类** (Schubert class)，并构成整数上同调的加法基。这些类与所选完全旗无关。

证明. 由定理 1.3.14，上述集合给出有限 CW 结构，且全部胞腔的实维数为偶数。胞腔微分降低一次，所以其源或靶必为零，全部微分为零。于是同调在每个偶数维自由生成于该维胞腔，在奇数维为零。万有系数定理中的 Ext 项也为零，得到对应的上同调结论。

Ω_λ 是一个子复形，唯一的最高维胞腔为 C_λ，其余胞腔的实维数至少低二。故其最高维同调为 $\mathbb{Z}$，到最高维胞腔相对同调的映射为同构。选择在 C_λ 上给出复定向生成元的唯一类，便定义了 $[\Omega_\lambda]$。包含诱导的胞腔链映射将这个生成元送到 G 中同一胞腔的生成元，所以所有这类类组成同调基。这里的构造只用胞腔复形，并未要求整个闭包是流形。

G 是闭定向流形，推论 6.3.7 将这个同调基送到上同调基。任意两条完全旗由某个 $g\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 联系。该群道路连通：极分解先把正定因子收缩到恒等，酉因子再逐个缩小其特征值的辐角。因此可取从恒等到 g 的道路，给出 G 上恒等映射与 $V\mapsto gV$ 的同伦。后一个映射保持各开胞腔的复定向，并把对应的 Schubert 簇相互送到，所以它们给出相同同调类及对偶类。 □

几何相交时，还可以用一个实际的闭光滑流形来代表这个类。令 $\widetilde{\Omega}_\lambda$ 由所有旗

$$0=W_0\subset W_1\subset\cdots\subset W_k,\qquad \dim W_i=i,\quad W_i\subset F_{d_i}$$

组成，并令 $\rho_\lambda(W_\bullet)=W_k$。已选 W_{i-1} 后，选择 W_i 等价于在 F_{d_i}/W_{i-1} 中选一条线，因而每一步都是复射影丛，纤维为 $\mathbb{CP}^{d_i-i}$。这说明 $\widetilde{\Omega}_\lambda$ 是紧光滑复流形，复维数为 $\sum_i(d_i-i)=N-|\lambda|$。

映射 ρ_λ 的像恰为 Ω_λ：给定满足秩条件的 V，可在嵌套的 $V\cap F_{d_i}$ 中逐次选择 W_i。若 $V\in C_\lambda$，则维数迫使 $W_i=V\cap F_{d_i}$，选择唯一；在这个开集上，常秩核空间随矩阵坐标光滑且复解析地变化。因此 ρ_λ 在开胞腔上是保持复定向的同构，而

$$(\rho_\lambda)_*[\widetilde{\Omega}_\lambda]=[\Omega_\lambda]. \tag{21.37}$$

最后一个等式可限制到最高维胞腔核对：两边都给出其正生成元，上一命题的唯一性使它们相等。这个旗模型将闭包低维处的多重选择留在纤维中，同时为相交理论提供一个光滑源。

21.5.3 特殊 Schubert 类与陈类

在 G 上有通用子丛 S 与商丛 Q：它们在 V 处的纤维分别为 V 和 $\mathbb{C}^n/V$。这是第 19 章典范丛的有限维模型，构成短正合列

$$0 \longrightarrow S \longrightarrow \underline{\mathbb{C}}^n \longrightarrow Q \longrightarrow 0. \tag{21.38}$$

选择 Hermitian 内积后可把 Q 识别为 $S^{\perp}$，所以 Whitney 和公式给出 $c(S)c(Q) = 1$。这个等式已经把两张丛的陈类联系起来；以下识别它们所记录的几何条件。

定理 21.5.3. *在 $G = \mathrm{Gr}(k,n)$ 上，令 $q = n-k$。对 $1 \le j \le q$，有*

$$\sigma_j := \sigma_{(j,0,\dots,0)} = c_j(Q). \tag{21.39}$$

特别地，$\sigma_1 = c_1(Q) = c_1(S^*) = c_1(\det S^*)$。

证明. 取 $A = F_{q+1-j}$，记 $a = \dim A = q+1-j$。对于分拆 $(j,0,\dots,0)$，除第一个条件外，其余条件由维数不等式自动成立。因此 $\Omega_j = \{V : V \cap A \neq 0\}$。为把这个非零交条件写成一个横截零集，在 $G \times \mathbb{P}(A)$ 上记 ℓ 为从第二因子拉回的重言线丛，考虑秩 q 丛 $\ell^* \otimes Q$ 的截面

$$s(V,L) : L \hookrightarrow \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^n/V.$$

其零集为 $Z = \{(V,L) : L \subset A \cap V\}$。固定 L 后，V/L 可任取 $\mathbb{C}^n/L$ 中的 $(k-1)$ 维子空间，所以 Z 是 $\mathbb{P}(A)$ 上的光滑 Grassmann 丛。

还可直接核对截面横截：在 $L \subset V$ 处，G 的切空间由图坐标识别为 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, \mathbb{C}^n/V)$。截面在这些方向的微分，除一个无关紧要的负号外，就是限制到 L 的映射

$$\mathrm{Hom}(V, \mathbb{C}^n/V) \longrightarrow \mathrm{Hom}(L, \mathbb{C}^n/V),$$

它满射，因为 L 上的线性映射可沿任意补空间延拓。故 s 横截于零截面。由定理 21.3.6 以及定理 20.3.4，Z 的对偶类是 $c_q(\ell^* \otimes Q)$，定向就是复定向。

令 $h = c_1(\ell^*)$。分裂原理把 Q 的形式根记为 $x_1, \dots, x_q$，从而

$$c_q(\ell^* \otimes Q) = \prod_{b=1}^{q} (h + x_b) = \sum_{i=0}^{q} h^{q-i} c_i(Q). \tag{21.40}$$

这是在旗丛拉回后验证的对称多项式恒等式；拉回单射使它在原空间成立。沿 $\mathbb{P}(A) = \mathbb{CP}^{a-1}$ 求值时，只有 $h^{a-1} = h^{q-j}$ 留下系数一，所以式(21.40)给出 $c_j(Q)$。

把这个系数提取写成同调推前，便可直接使用已证的乘积求值公式。记投影为 $\pi : G \times \mathbb{P}(A) \to G$。对任意 $\beta \in H^{2(N-j)}(G;\mathbb{Z})$，顶陈类与零点类的比较给出

$$\begin{aligned} \langle \beta, \pi_*[Z] \rangle &= \langle \pi^*\beta, [Z] \rangle \\ &= \left\langle \pi^*\beta \smile \sum_i h^{q-i} c_i(Q), [G \times \mathbb{CP}^{a-1}] \right\rangle \\ &= \langle \beta \smile c_j(Q), [G] \rangle. \end{aligned}$$

全部次数均为偶数，交换因子没有符号。另一方面，$\pi|_Z$ 的像为 Ω_j，在其开胞腔上 $V\cap A$ 恰为一维，故该处投影是保持复定向的同构。最高维胞腔的归一化给出 $\pi_*[Z]=[\Omega_j]$。G 的整数上同调自由，Poincaré 配对非退化，因此上述全部求值确定 $\sigma_j=c_j(Q)$。最后对式(21.38)取一次陈类，并用对偶与行列式的公式，得到 σ_1 的其余表达。 □

这个证明的几何步骤是先把“至少有一条交线”改成“连这条线也一起选出”。增加 $\mathbb{P}(A)$ 参数后，退化条件成为一张向量丛的横截截面零集；随后沿这些参数求值，消去辅助选择，得到所求陈类。

21.5.4　旗的移动与相交配对

同一个 Schubert 类可以由许多不同旗给出的簇代表。移动旗的用途，是让相交发生在光滑开胞腔中并且横截；这时每个复交点贡献 $+1$，杯积便成为实际计数。

命题 21.5.4. *设分拆 $\lambda^{(1)},\dots,\lambda^{(m)}$ 满足 $\sum_b|\lambda^{(b)}|=N$。可以选择处于一般位置的完全旗 $F_\bullet^{(b)}$，使各 $\Omega_{\lambda^{(b)}}(F_\bullet^{(b)})$ 的公共交集是有限个点，全部位于各自开胞腔中且横截，并且*

$$\#\bigcap_{b=1}^{m}\Omega_{\lambda^{(b)}}(F_\bullet^{(b)})=\left\langle\prod_{b=1}^{m}\sigma_{\lambda^{(b)}},[G]\right\rangle.$$

这里一般位置可取为旗参数空间中的一个开稠密集合；交集允许为空。

证明. 群 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 在 G 上传递作用。作用映射 $(g,V)\mapsto gV$ 是淹没：在图坐标 $\mathrm{T}_VG=\mathrm{Hom}(V,\mathbb{C}^n/V)$ 中，矩阵的一阶变化可以任意指定这张线性映射。因此将一个固定光滑胞腔随 g 移动，定理 14.3.5 保证对一般参数，它横截于任意另一个固定光滑子流形。

每个 Schubert 簇只有有限个胞腔。依次移动这些旗，同时对全部胞腔组合应用参数横截性，就使任意组合的相交都横截。若所有胞腔都取开胞腔，预期复维数为 $N-\sum_b|\lambda^{(b)}|=0$。若至少一个取闭包中的低维胞腔，其复维数至少再低一，预期维数变成负数，横截性迫使交集为空。所以全部交点落在开胞腔中。簇的闭性与 G 的紧性使总交集紧，而零维横截交集离散，故只有有限点。

用式(21.37)的光滑旗模型代表各同调类。其乘积映射到 G^m，公共交点对应于这个映射对对角子流形的逆像；由于交点都在开胞腔中，那里各旗模型与 Schubert 簇相同，逆像仍然横截。将定理 16.2.8 用于对角子流形，再用帽积的自然性及各个基本类的推前，所得求值就是所列杯积在 $[G]$ 上的值。这也把带奇点闭包的计数归结为闭光滑源与光滑对角的相交。

在交点附近，所有切空间和法向商空间都是复向量空间，横截比较映射为复线性同构，其实行列式为复行列式绝对值的平方，严格为正。因此每个点的符号为 $+1$。最后，光滑旗模型紧，横截性在参数的小变动下保持；同时交点避开各闭包的低维部分，这一避开条件也由紧性保持。故所选好参数构成开集，参数横截性给出的稠密性则使它成为开稠密集。 □

为了从这些计数读出一个类的系数，需要知道哪两个 Schubert 类相互对偶。定义矩形中的补分拆

$$\lambda^{c}=(q-\lambda_k,q-\lambda_{k-1},\dots,q-\lambda_1).$$

它把矩形中余下的方格旋转半周再左对齐，满足 $|\lambda|+|\lambda^c|=N$。

命题 21.5.5. *若 $|\lambda|+|\mu|=N$，则*

$$\langle \sigma_\lambda \smile \sigma_\mu, [G] \rangle = \begin{cases} 1, & \mu = \lambda^c, \\ 0, & \mu \neq \lambda^c. \end{cases} \tag{21.41}$$

证明. 采用相反的两条坐标旗

$$F_d = \operatorname{span}(e_1, \dots, e_d), \qquad F'_d = \operatorname{span}(e_{n-d+1}, \dots, e_n).$$

若某个 i 满足 $\lambda_i + \mu_{k+1-i} > q$，则相应两个旗子空间的维数和不超过 n，且它们在相反坐标旗中不相交。然而若 V 同时满足两组秩条件，它在这两个不相交子空间中分别至少有 i 维和 $k+1-i$ 维，总计至少 $k+1$ 维，矛盾。因此交集非空要求全部 $\lambda_i+\mu_{k+1-i} \le q$。将这些不等式求和，左边为 $N = kq$，所以每一项都必须取等号，即 $\mu = \lambda^c$。

在补分拆情形，记 $d_i = q + i - \lambda_i$。上面的两子空间分别是 F_{d_i} 与 $\operatorname{span}(e_{d_i}, \dots, e_n)$，交集恰为 $\mathbb{C}e_{d_i}$。由于 V 在二者中的维数之和至少为 $k+1$，它必须包含 e_{d_i}。对全部 i 使用此论证，唯一可能的交点便是

$$V_0 = \operatorname{span}(e_{d_1}, \dots, e_{d_k}).$$

它确实满足两组条件，并位于两个开胞腔中。

最后核对横截性。取补空间由非枢轴坐标向量张成，图坐标中的切向量为 $A : V_0 \to \mathbb{C}^n/V_0$。由式(21.35)，第一片的切方向是 $A(e_{d_i})$ 在非枢轴行 $a < d_i$ 的系数；相反旗的第二片恰好允许非枢轴行 $a > d_i$ 的系数。这两组参数不交且合起来覆盖全部图坐标，所以切空间互补。复定向使唯一交点的符号为正，由前一命题的相交解释得到式(21.41)。 □

因此，若某个齐次类写成 $\alpha = \sum_\lambda a_\lambda \sigma_\lambda$，则

$$a_\lambda = \langle \alpha \smile \sigma_{\lambda^c}, [G] \rangle.$$

一个乘积的系数就能通过增加一项互补几何条件来求出。下面在最小的非射影空间例子中把这些条件逐项算完。

21.5.5 $\mathrm{Gr}(2,4)$ 的杯积计算与四条直线问题

把 $\mathrm{Gr}(2,4)$ 的点 V 看成 $\mathbb{CP}^3$ 中的射影直线 $\mathbb{P}(V)$。固定射影旗“点 P 位于直线 L，而 L 位于平面 H”后，六个分拆的含义如下。

分拆	复余维	所参数化的射影直线
$\varnothing$	0	全部直线
(1)	1	与 L 相交
(2)	2	经过 P
$(1,1)$	2	包含于 H
$(2,1)$	3	经过 P 且包含于 H
$(2,2)$	4	等于给定直线 L

其中 Ω_2 与 Ω_{11} 都同构于 $\mathbb{CP}^2$，Ω_{21} 是一束直线组成的 $\mathbb{CP}^1$，而 Ω_{22} 是一点。Ω_1 的闭包却不必光滑，因而前面的光滑代表与移动旗论证在此已有实际用途。为简化式子，省略下标分拆中的逗号。

命题 21.5.6. *$G=\mathrm{Gr}(2,4)$ 的非零正次乘积由以下等式及交换律决定：*

$$\begin{aligned} \sigma_1^2=\sigma_2+\sigma_{11},\qquad \sigma_1\sigma_2=\sigma_1\sigma_{11}=\sigma_{21},\\ \sigma_1\sigma_{21}=\sigma_{22},\qquad \sigma_2^2=\sigma_{11}^2=\sigma_{22},\qquad \sigma_2\sigma_{11}=0. \end{aligned} \tag{21.42}$$

特别地，$\sigma_1^3=2\sigma_{21}$、$\sigma_1^4=2\sigma_{22}$，且 $\langle \sigma_{22},[G]\rangle=1$。

证明. 先求余维互补的乘积。经过两个不同点的射影直线唯一，所以 $\sigma_2^2=\sigma_{22}$。同时位于两个不同平面的直线是它们的交线，所以 $\sigma_{11}^2=\sigma_{22}$。点若不在给定平面中，就没有既经过该点又包含于该平面的直线，故 $\sigma_2\sigma_{11}=0$。这也与补分拆配对相符：(2) 与 $(1,1)$ 各自为自身的补。

在平面 H 中经过点 P 的直线组成一束。另取一条不包含于 H 的直线 L，并使交点 $Q=L\cap H$ 不等于 P。这束直线中恰有连接 P,Q 的一条与 L 相交，所以 $\sigma_1\sigma_{21}=\sigma_{22}$。一般位置保证交点横截，复定向使系数为一。

六次群只由 σ_{21} 生成。若 $P\notin L$，经过 P 且与 L 相交的直线组成平面 $\langle P,L\rangle$ 中的直线束，正是某条旗的 Ω_{21}。在一般位置下相交横截于光滑部分，因而 $\sigma_1\sigma_2=\sigma_{21}$。同理，平面 H 内与一条横穿 H 的直线相交，等价于经过 $L\cap H$，所以 $\sigma_1\sigma_{11}=\sigma_{21}$。也可把这两个等式分别与 σ_1 配对，由刚才的唯一交点计数及非退化性确定系数。

最后写 $\sigma_1^2=a\sigma_2+b\sigma_{11}$。分别乘 σ_2 与 σ_{11} 并在 $[G]$ 上求值，前面已经算得的乘积给出 $a=b=1$。其余两式由继续乘 σ_1 得到。次数超过八的类为零，因此没有其他正次乘积需要决定。 □

这里的两种余维二条件不能混为一类：经过一个点与位于一个平面都给出一份 $\mathbb{CP}^2$，但它们在 G 中有不同同调类。它们各自的自交为一，彼此的交数为零，正是四次群秩为二的几何表现。

也可以将乘法表写成陈类的环表示。记 $h=\sigma_1$、$s=\sigma_{11}$。取一个非零线性函数 $\alpha:\mathbb{C}^4\to\mathbb{C}$，它限制到各 V 上给出 S^* 的截面。零点集是 $V\subset\ker\alpha$，即 Ω_{11}。在这个零集处，图坐标微分为 $A\mapsto\alpha\circ A$，满射到 V^*，所以截面横截；于是

$$s=c_2(S^*),\qquad c(S)=1-h+s,\qquad c(Q)=1+h+(h^2-s).$$

其中 $c_2(Q)=\sigma_2=h^2-s$，与特殊 Schubert 类公式一致。乘法表等价于

$$H^*(\mathrm{Gr}(2,4);\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}[h,s]/(h^3-2hs,\ s^2-h^2s),\qquad \deg h=2,\quad \deg s=4. \tag{21.43}$$

为核对没有漏掉整数关系，先用两条关系推出 $h^3s=0$、$s^3=0$、$h^5=0$：例如 $h^3s=2hs^2=2h^3s$，相减即得第一式。故商环由 $1,h,h^2,s,hs,s^2$ 加法生成；这些元素的像分别为 $1,\sigma_1,\sigma_2+\sigma_{11},\sigma_{11},\sigma_{21},\sigma_{22}$，构成同调所给自由基的另一组整数基，所以映射既满又单。

定理 21.5.7. 在 $\mathbb{CP}^3$ 中，对处于一般位置的四条射影直线，恰有两条射影直线同时与它们相交；两条解不同，每条解的局部相交重数为一。

证明. 每条给定直线产生一份 Ω_1 条件。由命题 21.5.4，一般位置下四份条件横截相交于各自开胞腔，故都是孤立的光滑交点，局部符号为 $+1$。总数于是为

$$\langle \sigma_1^4, [G] \rangle = 2\langle \sigma_{22}, [G] \rangle = 2.$$

横截性的局部方程具有可逆复 Jacobian 矩阵，故每个零点都是单零点，其局部重数为一。 □

这个数字还可以在一个直观的二次曲面模型中看出。先取三条两两不交的直线。前两条来自分解 $\mathbb{C}^4 = A \oplus B$ 的两个二维因子；第三条由于与它们都不交，可以写成某个同构 $T : A \to B$ 的图。借助 T 识别 $B \cong A$，三条线便为

$$L_1 = \mathbb{P}(A \oplus 0), \quad L_2 = \mathbb{P}(0 \oplus A), \quad L_3 = \{[a : a] : [a] \in \mathbb{P}(A)\}.$$

一条同时遇到前两条线的直线必连接 $[a : 0]$ 与 $[0 : b]$。它再与第三条相交，当且仅当 a, b 成比例。因此三条线的公共截线恰为

$$\ell_{[a]} = \{[sa : ta] : [s : t] \in \mathbb{CP}^1\}, \qquad [a] \in \mathbb{P}(A).$$

这些直线扫出二次曲面

$$Q = \{[x_1 : x_2 : y_1 : y_2] : x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0\} \cong \mathbb{CP}^1 \times \mathbb{CP}^1. \tag{21.44}$$

这个同构就是 $([a], [s : t]) \mapsto [sa : ta]$：秩一的二乘二矩阵可分解为列向量乘行向量，两个因子分别只差非零倍数，所以参数唯一。非零秩一矩阵处方程的梯度不为零，故曲面光滑。固定 $[s : t]$ 得到包含原三条线的一个线族，固定 $[a]$ 得到公共截线的另一个线族。

一般的第四条线不包含于 Q，其参数代入二次方程后得到一个有两个不同根的齐次二次式。因而它与 Q 相交于两个点，每点唯一确定一条 $\ell_{[a]}$。这两条截线不同：若两个点属于同一条 $\ell_{[a]}$，则第四条线就是这条截线，因而包含于 Q，与选择矛盾。这给出了两条解的具体几何位置。若第四条线与 Q 相切，两个交点可能合并；若第四条线本身属于适当线族，还可能出现整族解。一般位置在这里排除的正是这些退化。

21.5.6 Plücker 方程与 Chow 环

Grassmann 流形也有一个具体的射影方程模型。定义 Plücker 映射[4]

$$\iota : G \longrightarrow \mathbb{P}\Big(\bigwedge^k \mathbb{C}^n\Big), \qquad \operatorname{span}(v_1, \dots, v_k) \longmapsto [v_1 \wedge \cdots \wedge v_k].$$

换基只将外积乘以行列式，所以射影点不变。非零可分解外积 $\xi = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ 又能恢复原子空间为 $\{v : v \wedge \xi = 0\}$，故映射单射。在一个非零 k 阶子式对应的图域中，图矩

[4] Julius Plücker（1801–1868），德国数学家，研究解析几何、直线几何及数学物理。

阵的各项都是其他子式与这一子式之比，所以逆坐标光滑且微分单射。G 紧，因而 ι 是到其像的光滑复嵌入。

其拉回的射影重言线在 V 处正是 $\bigwedge^{k} V$，所以

$$\iota^{*}\mathcal{O}(1) = \det S^{*}, \qquad \iota^{*} c_1(\mathcal{O}(1)) = \sigma_1 .$$

这里 $\mathcal{O}(1)$ 表示复射影空间的超平面线丛。若固定一个 q 维子空间 A，投影 $\mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n/A$ 的行列式在 $\bigwedge^{k} \mathbb{C}^n$ 上给出线性函数。它在 V 的 Plücker 点处为零，恰好当 $V \cap A \neq 0$，所以特殊除子 Ω_1 确为这一嵌入下的超平面截面。杯积中的每个 σ_1，因此也可以理解为加入一条这样的线性方程。

对 $\mathrm{Gr}(2,4)$，令 p_{ij} 为外积的六个坐标。由 $\xi \wedge \xi = 0$ 得到

$$p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0. \tag{21.45}$$

反过来，若某个坐标如 $p_{12} \neq 0$，把它归一化为一，便可取矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -p_{23} & -p_{24} \\ 0 & 1 & p_{13} & p_{14} \end{pmatrix}.$$

它的前五个相应子式是指定坐标，最后一个为 $p_{13}p_{24} - p_{14}p_{23} = p_{34}$。其他非零坐标图只需重新排列基，所以式(21.45)正好刻画 Plücker 像。因而这个 Grassmann 流形是 $\mathbb{CP}^5$ 中的光滑二次超曲面，$\int_G \sigma_1^4 = 2$ 与其二次方程相呼应。

第五卷第 27 章第 5 节将沿这个同一模型组织 Chow 环与方程计算：子簇先按有理等价形成代数循环类，再通过复几何的循环类映射与这里的整数上同调比较，并处理具体方程的消去、局部重数和退化参数。当前已经建立的是胞腔基本类、特殊陈类与横截相交计数；一般位置下每个点的局部贡献已由复横截性确定为一。转到代数模型后，重数还要在点合并或交集不横截时继续记录总计数，两种描述因此共享同一算例而承担不同的计算任务。

本章小结

实线丛的第一 Stiefel–Whitney 类记录方向沿闭路的变化，复线丛的第一陈类是其底层定向实平面丛的 Euler 类。对偶重言复线丛在复射影直线上的第一类取值为 1，这固定了本章的符号。过渡函数的局部辐角把第一陈类表示为整数二上闭链，实线丛复化则给出整数 Bockstein 类。

Leray–Hirsch 定理将整体纤维基转成总空间的自由上同调模。射影丛关系的系数定义各阶陈类与 Stiefel–Whitney 类；迭代射影化所得的旗丛使原丛分裂为线丛，且上同调拉回单射。自然性、Whitney 公式及根的对称计算因而成立。顶陈类等于复定向 Euler 类，顶 Stiefel–Whitney 类等于模二 Euler 类；Thom 平方得到同一组实示性类，对角嵌入又给出 $w(\mathrm{T}M) = \mathrm{Sq}(v(M))$。

复化定义整数 Pontryagin 类。它们稳定、自然，但一般直和的整数公式需要保留奇次陈类乘积造成的二阶扭修正。射影空间的切丛稳定同构使三类计算具体化；球

面的稳定平凡性则说明这些稳定类与依赖原秩的 Euler 类各有作用。示性类还能给出附加结构的条件：w_1 检测方向，c_1 检测行列式平凡性，而已定向丛的 spin 提升恰由 w_2 控制。

复 Grassmann 流形的 Schubert 胞腔给出整数加性基，几何入射条件的对偶类提供乘法解释。特殊 Schubert 类等于商丛的陈类，因而线性子空间之间的相交问题可以转成示性类运算。在 $\mathrm{Gr}_2(\mathbb{C}^4)$ 中，四次超平面型 Schubert 条件的乘积求值为 2，对应三维复射影空间中同时与四条一般位置直线相交的两条直线。

习题

习题 21.1. 取整数 $p,q\ge 0$，$p+q=d>0$。在 $\mathbb{C}P^1$ 上，齐次单项式 $z_0^p z_1^q$ 给出 $\mathcal{O}(d)$ 的一个截面。找出全部零点，计算局部指标，并判断这些零点何时横截。再构造 $\mathcal{O}(-d)$ 的光滑截面，使零点仍位于同样的位置，且非零局部指标全部为负。

解. $\mathcal{O}(d)=(\gamma^*)^{\otimes d}$。在每条复直线 $\ell\subset\mathbb{C}^2$ 上，齐次多项式限制为一个齐次 d 次函数，即 $(\ell^*)^{\otimes d}$ 的元素，所以题给式确实定义一个整体截面。

当 $p>0$ 时，$[0:1]$ 是零点。在附近以 $w=z_0/z_1$ 作坐标，以 $(w,1)$ 及其对偶的张量幂作标架，截面系数为 w^p。在小圆周上归一化后，它是 $e^{\mathrm{i}\theta}\mapsto e^{\mathrm{i}p\theta}$，故局部指标为 p。同理，当 $q>0$ 时，$[1:0]$ 是零点，以 $v=z_1/z_0$ 作坐标，局部系数为 v^q，指标为 q。指数为零的那一端不是零点，此外没有零点。因此指标和是 $p+q=d$，与 $c_1(\mathcal{O}(d))=dh$ 的求值相同。

局部映射 $w\mapsto w^p$ 在零点的实微分可逆恰好当 $p=1$；若 $p>1$，微分为零。另一端同理。所以所有实际零点横截恰好当 p,q 中每个非零指数都为一。指标和计入重数，而非只数零点位置。

将此截面作纤维复共轭，得到 $\overline{\mathcal{O}(d)}$ 的光滑截面。Hermitian 内积给出复线性同构 $\overline{\mathcal{O}(d)}\cong\mathcal{O}(d)^*=\mathcal{O}(-d)$。在共轭标架中的局部系数分别为 $\overline{w}^p$、$\overline{v}^q$；其归一化圆周映射的度分别为 $-p$、$-q$。随后施加的丛同构在各纤维中保持复方向，故不改变这些指标。所得截面的指标和为 $-d$，零点位置仍与原截面相同。 □

习题 21.2. 在 $\mathbb{C}P^1$ 上取 $\mathcal{O}(m)$，其中 $m\ge 2$，令 $Y_m=S(\mathcal{O}(m))$ 为其单位圆丛，投影为 π。对 Y_m 上的线丛 $L=\pi^*\mathcal{O}(1)$，计算 $c_1(L)$ 的阶，并确定哪些整数 k 使 $L^{\otimes k}$ 平凡。说明 $c_1(L)$ 换成实系数后为何为零，并直接写出 $L^{\otimes m}$ 的非零截面。

解. Y_m 是紧光滑流形，第 17 章的 Morse 胞腔模型使它具有有限 CW 同伦型；结合丛的同伦不变性，可以在它上面使用线丛的上同调分类。记 $h=c_1(\mathcal{O}(1))$。给底层实二维丛取复方向，其 Euler 类为 mh。定理 20.4.2 的相应一段为

$$H^0(\mathbb{C}P^1;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}\xrightarrow{\times m}H^2(\mathbb{C}P^1;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}\xrightarrow{\pi^*}H^2(Y_m;\mathbb{Z})\longrightarrow 0.$$

于是 $H^2(Y_m;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}/m$，$c_1(L)=\pi^*h$ 是其生成元，恰有阶 m。线丛的张量分类给出

$$L^{\otimes k}\text{ 平凡}\quad\Longleftrightarrow\quad k\,c_1(L)=0\quad\Longleftrightarrow\quad m\mid k.$$

负整数 k 按对偶解释，结论不变。换成实系数后，乘 m 是 $\mathbb{R}$ 上的同构，同一段序列给出 $H^2(Y_m;\mathbb{R})=0$，所以该非零整数扭类的实像为零。

还可以直接看出第 m 个张量幂平凡。由定义，$L^{\otimes m}=\pi^*\mathcal{O}(m)$。一个点 $y\in Y_m$ 本身就是 $\mathcal{O}(m)_{\pi(y)}$ 中的单位向量，因此

$$s(y)=(y,y)\in\bigl(\pi^*\mathcal{O}(m)\bigr)_y$$

是处处非零的连续截面。它给出完整线标架，从而直接产生这个张量幂的平凡化。 □

习题 21.3. 给 Klein 瓶 K 取一个零胞腔、两个有向一胞腔 a,b 及一个按字 $aba^{-1}b$ 附着的二胞腔。令 $\alpha,\beta\in H^1(K;\mathbb{F}_2)$ 分别在 a,b 上取值为 $(1,0)$、$(0,1)$。对 $\varepsilon,\eta\in\mathbb{F}_2$，记实线丛 $L_{\varepsilon,\eta}$ 满足 $w_1(L_{\varepsilon,\eta})=\varepsilon\alpha+\eta\beta$。计算这些实线丛复化后的第一陈类，判断复化何时平凡，并说明四个不同实线丛会得到多少种复线丛。

解. 附着字中 a 的代数次数为零，b 的代数次数为二，所以整数胞腔边界为

$$\partial_2(1)=2b,\qquad \partial_1=0.$$

因此整数胞腔上链的非零余边界是

$$\mathrm{d}^1:\mathbb{Z}^2\longrightarrow\mathbb{Z},\qquad (u,v)\longmapsto 2v,$$

从而 $H^2(K;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/2$。记二胞腔对偶上链所代表的生成元为 z。模二余边界全为零，故 α,β 确实构成一次群的一组基。

按整数 Bockstein 的除二公式，将 α 提升为整数上链 $(1,0)$，其余边界为零，所以 $\tilde{\beta}_2(\alpha)=0$。将 β 提升为 $(0,1)$，余边界为 2，除以二后得到二次上链 1，所以 $\tilde{\beta}_2(\beta)=z$。由命题 21.1.6，

$$c_1(L_{\varepsilon,\eta}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C})=\eta z.$$

因此恰在 $\eta=0$ 时复化平凡。原来的四个实线丛由四个不同的 w_1 区分；复化后只有两种同构类，ε 的差别消失，η 的差别保留为整数二阶扭类。这个计算在同一底空间上同时展示了实线丛非平凡性被复化消去和被复化保留的两种情况。 □

习题 21.4. 令 $a:S^2\to S^2$ 为对径映射，并取映射环面

$$Y=(S^2\times[0,1])/\bigl((x,1)\sim(a(x),0)\bigr),\qquad p:Y\to S^1.$$

判断纤维的整数二次生成元能否延拓为 Y 上的整数类，计算 $H^*(Y;\mathbb{Z})$。再证明模二系数下存在满足 Leray–Hirsch 条件的整体纤维基，并计算模二上同调环。

解. 对径映射在 $H^2(S^2;\mathbb{Z})$ 上作用为 -1，因为命题 3.2.3 给出它的度为 $(-1)^3=-1$。若整数生成元来自整体类，沿基圆一周运输后必须保持不变，这与生成元变号矛盾。

用基圆的零胞腔及一胞腔计算局部系数，$q=0$ 行是常值 $\mathbb{Z}$，$q=2$ 行的上链微分是 $-2:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$。因此 Serre 谱序列的非零第二页项只有

$$E_2^{0,0}=\mathbb{Z},\qquad E_2^{1,0}=\mathbb{Z},\qquad E_2^{1,2}=\mathbb{Z}/2.$$

底空间只有两个可能的列，全部高阶微分为零；每个总次数也至多有一个非零项，故没有群延拓选择。于是

$$H^k(Y;\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 1, \\ \mathbb{Z}/2, & k = 3, \\ 0, & \text{其他次数}. \end{cases}$$

特别地，$H^2(Y;\mathbb{Z}) = 0$ 也直接排除了整数纤维生成元的延拓。

模二系数下，$-1 = 1$，两行都是常值 $\mathbb{F}_2$。同一谱序列仍无非零微分，且边缘映射

$$H^2(Y;\mathbb{F}_2) \longrightarrow H^2(S^2;\mathbb{F}_2)$$

为同构。选 u 映到纤维生成元，则 $1, u$ 满足 Leray–Hirsch 条件。令 $x = p^*\eta$，其中 η 是基圆的一次非零类。于是 $1, x, u, xu$ 为加性基。$x^2 = p^*(\eta^2) = 0$，而 $u^2 = 0$，因为四次群为零；$xu \neq 0$ 由 Leray–Hirsch 的唯一表达保证。因此

$$H^*(Y;\mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2[x,u]/(x^2, u^2), \qquad |x| = 1, \quad |u| = 2.$$

同一纤维丛在不同系数下是否具有整体纤维基，取决于运输作用是否保留所需生成元。□

习题 21.5. 设 $E \to B$ 为复秩 $r \geq 1$ 丛，$L \to B$ 为复线丛。构造覆盖底空间恒等映射的自然同构 $\mathbb{P}(E) \cong \mathbb{P}(E \otimes L)$，并比较两张重言线丛及其对偶的一阶类。若 $r = 2$，将两条射影丛关系的系数分别记为 a_1, a_2 和 a_1', a_2'。用 $\ell = c_1(L)$ 表示 a_1', a_2'。

解. 在每个 $b \in B$ 上，将一条线 $V \subset E_b$ 送到 $V \otimes L_b \subset E_b \otimes L_b$。局部选取 L 的非零标架后，这是通常的线子空间识别；更换标架只乘一个非零复数，不改变线，所以各局部映射粘合。张量 L_b^* 给出连续逆，因此得到自然同构 $f : \mathbb{P}(E) \to \mathbb{P}(E \otimes L)$。按每个点的纤维定义，有

$$f^*\lambda_{E\otimes L} \cong \lambda_E \otimes p^*L.$$

令 $h = c_1(\lambda_E^*)$、$h' = f^*c_1(\lambda_{E\otimes L}^*)$。线丛的张量及对偶公式给出

$$h' = h - p^*\ell.$$

所以射影丛作为空间相同，其用于记录原丛的重言线类仍可能不同。

当 $r = 2$ 时，原关系为 $h^2 + p^*a_1 h + p^*a_2 = 0$。代入 $h = h' + p^*\ell$，整理得

$$(h')^2 + p^*(a_1 + 2\ell)h' + p^*(a_2 + a_1\ell + \ell^2) = 0.$$

由射影关系系数的唯一性，

$$a_1' = a_1 + 2\ell, \qquad a_2' = a_2 + a_1\ell + \ell^2.$$

这也说明原向量丛的信息不仅在射影总空间中，还在其重言线丛及投影中。□

习题 21.6. 设 $E \to B$ 为复秩三向量丛，记本章构造的陈类为 c_1, c_2, c_3。用分裂原理计算 $\bigwedge^2 E$ 的三个陈类，说明计算中的每个整数系数如何出现。

解. 在使 E 分裂的旗空间上写 $q^*E = L_1 \oplus L_2 \oplus L_3$，令 $x_i = c_1(L_i)$。外积的双线性给出实际丛分解

$$\bigwedge^2 (q^*E) \cong (L_1 \otimes L_2) \oplus (L_1 \otimes L_3) \oplus (L_2 \otimes L_3).$$

线丛张量的一阶类可加，所以新丛的三个形式根是

$$y_1 = x_1 + x_2, \qquad y_2 = x_1 + x_3, \qquad y_3 = x_2 + x_3.$$

它们的一次和为 $2(x_1 + x_2 + x_3)$，因为每个 x_i 出现两次。两两乘积之和为

$$\begin{aligned} y_1y_2 + y_1y_3 + y_2y_3 &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 3(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3). \end{aligned}$$

每个平方出现一次，每个混合项出现三次，所以最后恰剩一个二阶初等对称项。三个根的乘积为

$$(x_1 + x_2)(x_1 + x_3)(x_2 + x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) - x_1x_2x_3.$$

右边第一项中三重乘积出现三次，减去一次后留下左边的两次；其余六个三次单项式各出现一次。把初等对称多项式识别为 q^*c_i，再由 q^* 单射返回底空间，得到

$$c_1\left(\bigwedge^2 E\right) = 2c_1, \qquad c_2\left(\bigwedge^2 E\right) = c_1^2 + c_2, \qquad c_3\left(\bigwedge^2 E\right) = c_1c_2 - c_3.$$

□

习题 21.7. 设 $E \to B$ 为 CW 复形上的复秩 $r \geq 1$ 向量丛。计算复向量丛 $\mathrm{End}(E) = E^* \otimes E$ 的第一、第二陈类，用 $c_1(E), c_2(E)$ 表示结果。再说明将 $\mathrm{End}(E)$ 换成无迹自同态丛 $\mathrm{End}_0(E)$ 时，所有正次陈类为何不变。

解. 将 E 拉回到分裂空间，记其形式根为 $x_1, \dots, x_r$。由命题 21.3.10，$\mathrm{End}(E)$ 的根为全部 $x_j - x_i$。当 $i = j$ 时根为零；其余根可按 (i,j) 与 (j,i) 配对，因此

$$c(\mathrm{End}(E)) = \prod_{i<j} (1 + (x_j - x_i))(1 - (x_j - x_i)) = \prod_{i<j} (1 - (x_j - x_i)^2)$$

成立于分裂空间。每个因子的第一个正次项都是四次，所以 $c_1(\mathrm{End}(E)) = 0$。四次项给出

$$\begin{aligned} c_2(\mathrm{End}(E)) &= -\sum_{i<j} (x_j - x_i)^2 \\ &= -(r-1)\sum_i x_i^2 + 2\sum_{i<j} x_ix_j \\ &= -(r-1)(c_1(E)^2 - 2c_2(E)) + 2c_2(E) \\ &= 2r\,c_2(E) - (r-1)c_1(E)^2. \end{aligned}$$

第二行中，每个 x_i^2 在含有下标 i 的 $r-1$ 对中出现；混合项来自平方展开的 $-2x_ix_j$。旗丛拉回单射使这些等式返回原基空间。配对计算始终使用整数多项式恒等式，没有对上同调类除以二，故包含整数扭信息的基空间也适用。

迹映射在换架共轭下不变，故 $\mathrm{End}_0(E)=\ker\mathrm{tr}$ 是复秩 r^2-1 子丛。映射

$$A\longmapsto\left(\frac{\mathrm{tr}\,A}{r},\ A-\frac{\mathrm{tr}\,A}{r}I\right)$$

给出 $\mathrm{End}(E)\cong\underline{\mathbb{C}}\oplus\mathrm{End}_0(E)$，逆映射为 $(z,A_0)\mapsto zI+A_0$。这里的除以 r 发生在复纤维的线性代数中。平凡线因子的总陈类为一，所以 Whitney 公式说明两张丛的全部正次陈类相同。 □

习题 21.8. 设 $m,n\geq1$，取 $B=\mathbb{R}P^m\times\mathbb{R}P^n$。记从两因子拉回的典范实线丛为 L_a,L_b，令 $a=w_1(L_a)$、$b=w_1(L_b)$，并置

$$E=L_a\oplus L_b\oplus(L_a\otimes L_b).$$

计算 $w_1(E),w_2(E),w_3(E)$，判断 E 是否可定向、是否平凡，并确定哪些 (m,n) 使它存在处处非零截面。

解. 射影空间模二环及域系数 Künneth 公式给出

$$H^*(B;\mathbb{F}_2)=\mathbb{F}_2[a,b]/(a^{m+1},b^{n+1}).$$

第三条线的第一类为 $a+b$，所以 Whitney 公式得到

$$\begin{aligned}w(E)&=(1+a)(1+b)(1+a+b),\\ w_1(E)&=0,\\ w_2(E)&=a^2+ab+b^2,\\ w_3(E)&=a^2b+ab^2.\end{aligned}$$

由命题 21.3.5，$w_1=0$ 说明 E 可定向。由于 $m,n\geq1$，单项式 ab 在上述截断多项式环中始终非零，并且与尚未消失的 a^2,b^2 线性无关。因此 $w_2(E)\neq0$，E 对所有给定 (m,n) 都不平凡。

当至少一个 m,n 大于一时，a^2b、ab^2 中至少有一个非零；若两项均非零，它们是不同的基单项式，不能相消。所以此时 $w_3(E)\neq0$。定理 21.3.6 把它识别为模二 Euler 类，而非零截面会使该类为零，故这些情形没有处处非零截面。

剩下 $m=n=1$ 时，底空间是二维环面，$w_3(E)=0$。给 E 选内积，单位球丛的纤维为 S^2。先在零骨架选单位向量；纤维道路连通，使该选择能沿每条一胞腔延拓。每张二维胞腔上的丛平凡，边界截面对应一条 $S^1\to S^2$ 的映射，而 $\pi_1(S^2)=0$，故还能延入圆盘。底空间没有更高胞腔，得到整体单位截面。因此恰在 $(m,n)=(1,1)$ 时存在非零截面。此时 $w_2(E)=ab\neq0$，所以一条非零截面仍不足以形成整个三维丛的标架。 □

习题 21.9. 设 $n \geq 1$，令 $a \in H^1(\mathbb{R}P^n;\mathbb{F}_2)$ 为非零类。直接由 Wu 类的求值定义与射影空间上的平方公式证明

$$v_i(\mathbb{R}P^n) = \binom{n-i}{i} a^i \qquad (0 \leq i \leq n),$$

其中二项式系数取模二，且下标大于非负上标时约定为零。说明 $i > n/2$ 时为何消失，并分别计算 $n = 4, 5$ 时的总 Wu 类及由 Wu 公式得到的切丛总 Stiefel–Whitney 类。

解. 对 $0 \leq i \leq n$，$H^i(\mathbb{R}P^n;\mathbb{F}_2)$ 由 a^i 生成，因而可写 $v_i = \lambda_i a^i$。模二基本类满足 $\langle a^n, [\mathbb{R}P^n]_2\rangle = 1$，所以把 Wu 类的定义用于 a^{n-i}，得到

$$\begin{aligned}\lambda_i &= \langle v_i a^{n-i}, [\mathbb{R}P^n]_2\rangle \\ &= \langle \mathrm{Sq}^i(a^{n-i}), [\mathbb{R}P^n]_2\rangle = \binom{n-i}{i}.\end{aligned}$$

最后一步使用式(13.17)。若 $i > n/2$，则 $i > n-i$，平方次数超过输入类的次数，不稳定条件使它为零；这也与二项式系数的约定一致。$i > n$ 时所在上同调群本来为零。

当 $n = 4$ 时，可能的正次项只有一次和二次，系数分别为 $\binom{3}{1} = 1$、$\binom{2}{2} = 1$（模二），故

$$v(\mathbb{R}P^4) = 1 + a + a^2.$$

由平方公式，$\mathrm{Sq}(a) = a + a^2$，$\mathrm{Sq}(a^2) = a^2 + a^4$，中间的 $\mathrm{Sq}^1(a^2) = 2a^3 = 0$。因此定理 21.3.9 给出

$$w(\mathrm{T}\mathbb{R}P^4) = \mathrm{Sq}(1 + a + a^2) = 1 + a + a^4.$$

当 $n = 5$ 时，$\binom{4}{1} = 0$、$\binom{3}{2} = 1$（模二），所以

$$v(\mathbb{R}P^5) = 1 + a^2, \qquad w(\mathrm{T}\mathbb{R}P^5) = 1 + a^2 + a^4.$$

两种情形中 Wu 类的高次部分都先消失，随后对低次 Wu 类施加平方，仍能产生切丛较高次的非零类。两组结果也分别等于截断后的 $(1+a)^5$、$(1+a)^6$，与射影空间切丛的直接计算一致。 □

习题 21.10. 对 $n \geq 1$，证明 $\mathbb{R}P^n$ 的全部正次 Stiefel–Whitney 类为零，当且仅当 $n+1$ 是二的幂。再对 $\mathbb{R}P^3$、$\mathbb{R}P^5$、$\mathbb{R}P^7$ 分别判断可定向性与 spin 结构的存在性，并计算存在时 spin 结构的个数。

解. 令 $m = n + 1$，在 $\mathbb{F}_2[a]/(a^m)$ 中有 $w(\mathrm{T}\mathbb{R}P^n) = (1+a)^m$。将 m 写成二进制 $m = \sum_{j \in J} 2^j$。因为特征二下 $(1+a)^{2^j} = 1 + a^{2^j}$，所以

$$(1+a)^m = \prod_{j \in J} (1 + a^{2^j}).$$

若 $m = 2^k$，右端为 $1 + a^m = 1$。反过来，若 J 至少有两个元素，令 $j_0 = \min J$。右端 $a^{2^{j_0}}$ 的系数为一：只能从第 j_0 个因子选择正次项，其他正次项的次数都更大。而 $2^{j_0} < m$，这一项在商环中不为零。因此总类不等于一，得到所求判据。

三个维数都是奇数，所以相应实射影空间都可定向。w_2 的系数依次是 $\binom{4}{2}=6$、$\binom{6}{2}=15$、$\binom{8}{2}=28$，故 $\mathbb{R}P^3$、$\mathbb{R}P^7$ 有 spin 结构，$\mathbb{R}P^5$ 没有。前两者的一次模二上同调均为 $\mathbb{F}_2$，所以各有两份 spin 结构。正次 Stiefel–Whitney 类全零是示性类层面的结论；判定实际切丛是否平凡，还需研究完整的标架延拓。 □

习题 21.11. 给 $M=\mathbb{C}P^1\times\mathbb{C}P^2$ 乘积复结构。记两个因子的正生成元拉回为 x,y，所以 $x^2=0$、$y^3=0$，且 $\langle xy^2,[M]\rangle=1$。求 c_1,c_2,c_3、$p_1(\mathrm{T}M)$，计算三个陈数 $\langle c_1^3,[M]\rangle$、$\langle c_1c_2,[M]\rangle$、$\langle c_3,[M]\rangle$，并判断 M 是否有 spin 结构。

解. 乘积切丛分裂为两个因子的切丛拉回，所以

$$c(\mathrm{T}M)=(1+x)^2(1+y)^3=(1+2x)(1+3y+3y^2).$$

按次数收集得到

$$c_1=2x+3y,\qquad c_2=6xy+3y^2,\qquad c_3=6xy^2.$$

因此

$$p_1=c_1^2-2c_2=(12xy+9y^2)-(12xy+6y^2)=3y^2.$$

只有 xy^2 项在顶次求值中有贡献，于是

$$c_1^3=54xy^2,\qquad c_1c_2=24xy^2,\qquad c_3=6xy^2.$$

三个数分别为 $54,24,6$。最后 $w_2(\mathrm{T}M)=\rho_2c_1=\overline{y}\neq0$，其非零性可通过限制到第二个因子的射影直线检验。因此 M 没有 spin 结构。 □

习题 21.12. 设 $E=S^1\times\mathbb{R}^3$ 带标准方向与度量。用 $\mathrm{Spin}(3)=S^3$ 及四元数覆盖 $\rho:S^3\to\mathrm{SO}(3)$，对 $\epsilon\in\{1,-1\}$ 定义

$$Q_\epsilon=(\mathbb{R}\times S^3)/\!\sim,\qquad (t+1,q)\sim(t,\epsilon q).$$

证明 $\eta_\epsilon([t,q])=(e^{2\pi it},\rho(q))$ 给出 E 的 spin 结构。证明二者作为覆盖固定标架丛的 spin 结构不同构，却作为抽象主 S^3 丛都平凡，并说明二者为何穷尽所有 spin 结构。

解. ϵ 位于 S^3 的中心，因此右乘作用 $[t,q]g=[t,qg]$ 有定义，短弧上的实参数提升给出主丛局部平凡化。又 $\rho(\epsilon q)=\rho(q)$，故 η_ϵ 尊重商关系，且逐纤维为 ρ、满足所需等变性。

取固定标架丛中的截面 $s(z)=(z,I_3)$。其在 Q_ϵ 中的原像是

$$(\mathbb{R}\times\{1,-1\})/\big((t+1,a)\sim(t,\epsilon a)\big).$$

$\epsilon=1$ 时，这是两个互不相交的圆；$\epsilon=-1$ 时，两张局部覆盖沿一周互换，得到一个连通的二重圆周覆盖。任何与 η 交换的同构都须把这两份原像同构地对应，连通分支数不同使它不可能存在。

作为抽象主丛，Q_1 已经是乘积。对 Q_{-1}，取单位纯虚四元数 u，令 $h(t)=\cos(\pi t)+u\sin(\pi t)$，则 $h(t+1)=-h(t)$。映射

$$[t,q]\longmapsto(e^{2\pi it},h(t)q)$$

尊重接缝、保持右作用，并在局部具有连续逆，所以给出主丛平凡化。它改变了到固定 $\mathrm{SO}(3)$ 标架丛的映射，因而不与前面不同构的结论冲突。由定理 21.4.7，所有 spin 结构同构类受 $H^1(S^1;\mathbb{F}_2)=\mathbb{F}_2$ 自由传递作用，恰有两份，故上述构造已经穷尽。 □

习题 21.13. 设 $F(z_0,z_1,z_2,z_3)$ 为次数 $d\ge 1$ 的复齐次多项式，其射影零点集 $X\subset\mathbb{C}P^3$ 是光滑复曲面；等价地，所定义的齐次方程沿零点集的法向微分处处满射。记 $h=c_1(\lambda^*)$，并用同一字母表示其在 X 上的限制。证明

$$c_1(\mathrm{T}X)=(4-d)h,\qquad c_2(\mathrm{T}X)=(d^2-4d+6)h^2,\qquad \langle h^2,[X]\rangle=d.$$

据此计算 X 的两个陈数及第一 Pontryagin 数，并证明 X 有 spin 结构当且仅当 d 为偶数。

解. 在一条直线 $\ell\subset\mathbb{C}^4$ 上，F 的限制是 ℓ 上的次数 d 齐次函数，所以是 $(\ell^*)^{\otimes d}$ 的元素。因此 F 给出线丛 $(\lambda^*)^{\otimes d}$ 的光滑截面，零集正是 X。题设满秩条件说明该截面横截于零，并将复法丛识别为 $(\lambda^*)^{\otimes d}|_X$。选 Hermitian 度量分裂切丛的短正合列，得到复丛同构

$$\mathrm{T}\mathbb{C}P^3|_X\cong \mathrm{T}X\oplus(\lambda^*)^{\otimes d}|_X.$$

线丛张量公式给出后一项的第一陈类为 dh，因此

$$c(\mathrm{T}X)=\frac{(1+h)^4}{1+dh}=(1+4h+6h^2)(1-dh+d^2h^2)=1+(4-d)h+(d^2-4d+6)h^2,$$

这里只保留实次数不超过四的项。

由定理 20.3.4，X 的对偶类是这条复线丛的 Euler 类，即 dh。复法向实维数为二，交换法向与切向的方向不会产生符号，所以该零点方向与 X 的复方向一致。于是

$$\langle h^2,[X]\rangle=\langle h^2\smile dh,[\mathbb{C}P^3]\rangle=d.$$

从而

$$\begin{aligned}\langle c_1^2,[X]\rangle&=d(4-d)^2,\\ \langle c_2,[X]\rangle&=d(d^2-4d+6),\\ \langle p_1(\mathrm{T}X),[X]\rangle&=\langle c_1^2-2c_2,[X]\rangle=d(4-d^2).\end{aligned}$$

最后 $w_2(\mathrm{T}X)=(4-d)\overline{h}$。$d$ 偶数时它为零。d 奇数时，$\langle \overline{h}^{\,2},[X]_2\rangle=1$，故 $\overline{h}\neq 0$，于是 $w_2\neq 0$。由 spin 提升准则得到所求充要条件。比如 $d=4$ 时两种陈数为 $0,24$，第一 Pontryagin 数为 -48；这些数均由上述切丛与零点类计算得到。 □

习题 21.14. 列出 $\mathrm{Gr}(2,5)$ 的各次整数 Betti 数与 Euler 示性数。给出四次、八次上同调的 Schubert 基，并写出两组基之间的相交配对矩阵。

解. 此时 $k=2$、$q=3$、$N=6$。矩形中的分拆按大小排列为

$\lvert\lambda\rvert$	λ
0	$(0,0)$
1	$(1,0)$
2	$(2,0),(1,1)$
3	$(3,0),(2,1)$
4	$(3,1),(2,2)$
5	$(3,2)$
6	$(3,3)$.

故从零次到十二次的偶数 Betti 数依次为 $1,1,2,2,2,1,1$，全部奇数 Betti 数为零。Euler 示性数为这些数之和，即 10。这里每个分拆贡献一个偶维胞腔，所以也可直接数得 $\binom{5}{2}=10$。

四次上同调取基 (σ_2,σ_{11})，八次取基 $(\sigma_{31},\sigma_{22})$。补分拆公式为 $\lambda^c=(3-\lambda_2,3-\lambda_1)$，所以 $(2,0)^c=(3,1)$、$(1,1)^c=(2,2)$。按上述次序，相交配对矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这里第二组基与第一组基所在次数不同，因为 Grassmann 流形实维数为十二，互补次数是四与八。 □

习题 21.15. *在 $G=\mathrm{Gr}(2,4)$ 上令 $h=\sigma_1$、$s=\sigma_{11}$。证明复切丛同构于 $S^*\otimes Q$，计算 $c_1(\mathrm{T}G)$、$c_2(\mathrm{T}G)$、$c_4(\mathrm{T}G)$，并将顶陈数与胞腔计算得到的 Euler 示性数比较。*

解. 在 V 附近，另一个二维子空间可写成从 V 到补空间的线性映射的图。对这些图在零映射处求微分，得到 $\mathrm{T}_V G=\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V,\mathbb{C}^4/V)$。更换补空间不改变商值的一阶映射，所以这些识别粘成 $\mathrm{T}G\cong S^*\otimes Q$。

在共同分裂空间上记 S^* 的根为 x_1,x_2，Q 的根为 y_1,y_2。由正文计算，

$$x_1+x_2=y_1+y_2=h,\qquad x_1x_2=s,\qquad y_1y_2=h^2-s.$$

切丛四个根为 x_i+y_j。它们之和为 $4h$，所以 $c_1(\mathrm{T}G)=4h$。平方和为

$$\begin{aligned}\sum_{i,j}(x_i+y_j)^2 &= 2(h^2-2s)+2\bigl(h^2-2(h^2-s)\bigr)+2h^2\\ &= 2h^2.\end{aligned}$$

由根的对称多项式恒等式 $2c_2=c_1^2-\sum_{i,j}(x_i+y_j)^2$，得到 $2c_2=14h^2$。整数上同调没有二扭，故 $c_2(\mathrm{T}G)=7h^2$。

顶类是四根之积。先对 y_j 求积，并利用 $x_i^2=hx_i-s$，有

$$\begin{aligned}c_4(\mathrm{T}G) &= \prod_{i=1}^{2}(x_i^2+hx_i+h^2-s)\\ &= \prod_{i=1}^{2}(2hx_i+h^2-2s)\\ &= 3h^4-4h^2s+4s^2=3h^4.\end{aligned}$$

最后一步使用 $s^2 = h^2 s$。共同旗丛拉回单射，因此这些根计算给出原空间上的等式。由 $\int_G h^4 = 2$，顶陈数为 6。G 恰有六个偶维胞腔，Euler 示性数也为 6；两者相等是复切丛顶陈类、实 Euler 类与推论 20.3.6 的具体核验。 □

习题 21.16. 令 $A \subset \mathbb{C}^4$ 为固定二维子空间，$\Omega_1 = \{V \in \mathrm{Gr}(2,4) : V \cap A \neq 0\}$。证明 Ω_1 在点 $V = A$ 处不光滑，并在该点附近给出它的方程。再说明正文中的关联空间 $Z = \{(V, L) : L \subset A \cap V\}$ 在这个点上的投影纤维是什么。

解. 选择补空间 B，把 A 附近的 V 写成线性映射 $T : A \to B$ 的图。则 $V \cap A$ 对应 $\ker T$，所以局部方程为

$$\det T = t_{11}t_{22} - t_{12}t_{21} = 0$$

于 $\mathrm{Hom}(A, B) \cong \mathbb{C}^4$ 中。在 $T \neq 0$ 且行列式为零时，T 的秩为一，行列式的至少一个偏导数非零，故该处为复三维光滑超曲面。

在 $T = 0$ 处，集合是所有秩至多一矩阵组成的锥。若它在那里是复三维光滑子流形，则其切空间必须包含每条曲线 $t \mapsto tE_{ij}$ 在零点的速度。四个矩阵单位 E_{ij} 都秩一，且线性张成全部 $\mathbb{C}^4$，这与切空间只有复维数三矛盾。因此原点确实是奇点，而不仅是这个方程的一阶导数恰好同时消失。

投影到 $V = A$ 时，条件为任意直线 $L \subset A$，所以纤维是 $\mathbb{P}(A) \cong \mathbb{CP}^1$。在其余 Ω_1 的点上，$V \cap A$ 一维，纤维只有一个点。关联空间把奇点处不唯一的交线选择保留下来；正文通过其基本类推前定义同一个 Schubert 类，因此闭包有奇点并不妨碍类的存在。 □

习题 21.17. 在 $\mathbb{C}^4 = \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^2$ 中取射影直线

$$L_1 = \mathbb{P}(\mathbb{C}^2 \oplus 0), \quad L_2 = \mathbb{P}(0 \oplus \mathbb{C}^2), \quad L_3 = \mathbb{P}\{(a, a) : a \in \mathbb{C}^2\}.$$

第四条直线取 $L_T = \mathbb{P}\{(a, Ta) : a \in \mathbb{C}^2\}$。分别令

$$T_+ = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T_- = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明每组四条线两两不交，并求所有复公共截线。两组数据都由实矩阵给出，它们各有多少条实公共截线？

解. 前面三条直线两两不交。图直线与 L_2 不交是因为第一分量为零会迫使 $a = 0$；与 L_1 不交等价于 T 可逆，与 L_3 不交等价于 $T - I$ 可逆。两个所给矩阵分别满足

$$\det T_+ = -6, \quad \det(T_+ - I) = -5, \qquad \det T_- = 2, \quad \det(T_- - I) = 3,$$

所以四条线两两不交。

前三条线的公共截线由正文给出，为 $\ell_{[a]} = \{[sa : ta] : [s : t] \in \mathbb{CP}^1\}$。它与 L_T 相交，恰好当 Ta 与 a 成比例，即 $[a]$ 是 T 的特征线。对 T_+，特征值为 $\pm\sqrt{6}$，可取特征向量 $a_\pm = (2, \pm\sqrt{6})$。所以两条公共截线为 $\ell_{[a_+]}$、$\ell_{[a_-]}$，均由实向量张成，是两条不同的实射影直线。

对 T_-，特征值为 $\pm \mathrm{i}\sqrt{2}$，对应特征向量可取 $(1, \mp \mathrm{i}\sqrt{2})$。仍有两条不同的复公共截线，它们互为复共轭，且都不由实二维子空间定义。因为实矩阵的实特征线必有实特征值，而这里没有实特征值，所以没有实公共截线。两个例子说明复交数 2 可以对应两条实解，也可以对应一对非实共轭解，不能直接把复计数当作实计数。 □

第二十二章　陈–Weil 与次级示性形式

向量丛的局部曲率可以组成整体闭形式，并代表上一章构造的拓扑示性类。本章从不变多项式和 Bianchi 恒等式证明闭性，用联络路径构造两份曲率代表之间的转移形式，再完整比较陈、Pontryagin 及 Euler 类的归一化。Euler 的 Pfaffian 公式通过实系数下的定向平面分裂证明，保留与 Thom 方向一致的符号。最后以三维 SU(2) 联络为模型，计算陈–Simons 形式的规范变化、整数模糊、边界相对数和变分，说明实曲率信息与整数拓扑信息怎样配合。

本章目标

- 用极化和丛值外乘把不变多项式作用于曲率，证明所得形式能够粘合且闭合。
- 推导联络路径的转移公式，追踪路径改变、两端联络和规范变换分别怎样影响次级形式。
- 在线丛上核对 $\mathrm{i}/(2\pi)$ 的归一化，并用分裂与单射性完成一般陈类的比较。
- 证明 Pontryagin 形式及 Euler 的 Pfaffian 代表式，解释度量、定向与实系数的作用。
- 完整计算三维 SU(2) 规范变换的整数项，以及带边界延拓给出的相对整数。

在复射影直线上，一条复线丛的第一陈类由一个整数决定。若给它选一张联络，便得到一份随点变化的曲率二形式；这份局部微分数据为什么会有整数积分？反过来，同一张线丛上的两张联络可以有不同曲率，它们的积分为何又相同？这些问题把上一章的分类与本卷的 de Rham 比较联系起来。

线丛的曲率是标量值形式，高秩丛的曲率则是矩阵值形式。换标架会共轭这个矩阵，因此需要先用不变多项式消去标架的选择。迹、行列式系数与 Pfaffian 分别给出适合不同结构群的表达式。Bianchi 恒等式使这些表达式闭合；把两张联络用一条路径连起来，再沿参数积分，就得到它们之差的一个原形式。这个原形式正是次级示性形式的起点。

陈–Weil[1]构造首先得到实或复上同调类。要把它认作上一章的整数类的像，还须核对线丛的周期、分裂后的乘法以及 Euler 类的方向。这个比较也说明了方法的适用范围：平坦曲率可以对应非平凡的扭类，而三维陈–Simons 积分在改变规范时可以相差整数。后者的整数来自群 $\mathrm{SU}(2)\cong S^3$ 上规范化三形式的映射度，我们将在计算中直接证明。

本章使用第一卷第 18 章的联络、曲率和规范变换，使用本卷第 7 章的 de Rham 同构、第 20 章的 Euler 类及纤维积分、第 21 章的分裂原理。前两节恢复联络形式的换

[1]André Weil（1906–1998），法国数学家，研究数论、代数几何与群论。陈省身的简介见本卷第 21 章。

架规律和所需外微分计算，后两节在具体位置回引拓扑结果。陈–Simons 转移及选择依赖的原始论述可参阅 [6, 第 3 节]；本章将所用形式与三维整数模型逐项展开。

22.1 不变多项式与曲率

曲率在每张局部标架中是一张二形式矩阵，换标架时按共轭变化。矩阵的某个分量因而不能直接定义底空间上的标量形式；迹、行列式这类不随共轭改变的表达却有机会粘合。接下来的问题是：怎样把普通矩阵多项式作用到二形式上，又为什么所得形式一定闭？前一个问题由极化和楔积回答，后一个问题则由不变性与 Bianchi 恒等式共同解决。

22.1.1 对称不变多项式及极化

先把需要的代数输入单独写清。设 G 为有限维实 Lie 群，Lie 代数为 $\mathfrak{g}$，取值域 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。即使取复值，下文也把 $\mathfrak{g}$ 视为实向量空间，所用多项式及多重线性映射在实变量上展开；对复 Lie 代数也可另取复多项式。本文的矩阵例子包括 $\mathrm{GL}(r,\mathbb{C})$、$\mathrm{U}(r)$ 和 $\mathrm{SO}(r)$。

定义 22.1.1. 设 $k\geq 1$。若次数为 k 的齐次多项式 $P:\mathfrak{g}\to\mathbb{K}$ 满足

$$P(\mathrm{Ad}_g X)=P(X)\qquad (g\in G,\ X\in\mathfrak{g}),$$

就称 P 为 Ad_G **不变多项式** (invariant polynomial)。常数视为次数零的不变多项式，全部此类多项式组成分次代数 $I^*(G;\mathbb{K})$。

次数为 k 指 $P(tX)=t^kP(X)$，这里同时要求 P 确实是坐标中的多项式。矩阵群的伴随作用为共轭，因此 $\mathrm{tr}(X^k)$ 是不变多项式。写

$$\det(I+tX)=\sum_{j=0}^{r} e_j(X)\,t^j,$$

则每个系数 e_j 也不变，且次数为 j。例如

$$e_1(X)=\mathrm{tr}\,X,\qquad e_2(X)=\frac{1}{2}\big((\mathrm{tr}\,X)^2-\mathrm{tr}(X^2)\big).$$

第二式可从行列式的二阶项看出：它是所有主二阶子式之和，而每个非对角乘积在 $\mathrm{tr}(X^2)$ 中出现两次。这些系数随后将产生各阶陈形式。

要把 P 作用于形式，先把一个 k 次表达改写成接受 k 个线性输入的表达。例如 $\mathrm{tr}(X^2)$ 对应 $(X,Y)\mapsto\mathrm{tr}(XY)$。一般情形有同样的唯一构造。

命题 22.1.2. 设 $P:\mathfrak{g}\to\mathbb{K}$ 为次数 $k\geq 1$ 的齐次多项式，其中 $\mathfrak{g}$ 是有限维实 Lie 代数，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。则存在唯一的对称 k 重实线性映射，也记为 P，使 $P(X,\dots,X)=P(X)$。它由

$$P(X_1,\dots,X_k)=\frac{1}{k!}\,\frac{\partial^k}{\partial t_1\cdots\partial t_k}P\Big(\sum_{j=1}^{k} t_jX_j\Big)\Big|_{t_1=\cdots=t_k=0} \tag{22.1}$$

给出。若原多项式 Ad_G 不变，则极化后同时作用于全部输入仍不变，且

$$\sum_{j=1}^{k} P(X_1,\dots,[Y,X_j],\dots,X_k)=0 \qquad (Y,X_1,\dots,X_k\in\mathfrak{g}). \tag{22.2}$$

证明. 在任一线性坐标中，将 P 展成次数 k 的单项式之和。把 $\sum t_jX_j$ 代入后，$t_1\cdots t_k$ 的系数在每个 X_j 中恰取一次坐标，因而对每个输入线性；互换两个下标不改变这个系数，所以它对称。若全部输入等于 X，齐次性使被微分的式子等于 $(t_1+\cdots+t_k)^kP(X)$，其中 $t_1\cdots t_k$ 的系数是 $k!P(X)$。这证明所给构造的对角值正确。

反过来，任一对称 k 重线性映射 B 的对角多项式在 $\sum t_jX_j$ 处展开时，$t_1\cdots t_k$ 的系数为 $k!B(X_1,\dots,X_k)$。所以对角值唯一决定全部输入值，证明唯一性。这个构造称为**极化** (polarization)。

若原式不变，把 $\mathrm{Ad}_g X_j$ 代入极化公式，线性性使它等于先对 $\sum t_jX_j$ 作伴随作用，再使用原式的不变性。因此极化后仍不变。最后令 $g=\exp(tY)$，对

$$P(\mathrm{Ad}_{\exp(tY)}X_1,\dots,\mathrm{Ad}_{\exp(tY)}X_k)=P(X_1,\dots,X_k)$$

在 $t=0$ 求导，利用第一卷第 16.1 节“伴随微分”给出的 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0\mathrm{Ad}_{\exp(tY)}X_j=[Y,X_j]$，便得式(22.2)。该结论适用于这里的任意有限维实 Lie 群，将群的共轭作用在恒等元处求导就得到 Lie 括号。 □

例如 $P(X)=\mathrm{tr}(X^k)$ 的极化为

$$P(X_1,\dots,X_k)=\frac{1}{k!}\sum_{\sigma\in S_k}\mathrm{tr}(X_{\sigma(1)}\cdots X_{\sigma(k)}).$$

一般矩阵不能任意交换次序，所以需要这个对称化；在 $k=2$ 时，迹的循环性质使两项相等，公式才简化为 $\mathrm{tr}(X_1X_2)$。如果 G 不连通，式(22.2)只检验恒等连通分支上的不变性，定义仍须要求全部 $g\in G$。后面下降到整个丛时，用到的正是这项完整条件。

22.1.2　从值外乘与迹

先在一个平凡化域 U 上工作。对矩阵值形式 $\alpha=(\alpha^i{}_j)\in\Omega^p(U;\mathrm{End}(\mathbb{K}^r))$ 和 $\beta\in\Omega^q(U;\mathrm{End}(\mathbb{K}^r))$，规定

$$(\alpha\wedge\beta)^i{}_j=\sum_a \alpha^i{}_a\wedge\beta^a{}_j. \tag{22.3}$$

它同时进行标量形式的楔积和矩阵的乘法。结合律由两种乘法的结合律给出，但通常没有 $\alpha\wedge\beta=(-1)^{pq}\beta\wedge\alpha$，因为矩阵系数还保留次序。记 $\mathrm{tr}\,\alpha=\sum_i\alpha^i{}_i$，则

$$\mathrm{tr}(\alpha\wedge\beta)=(-1)^{pq}\,\mathrm{tr}(\beta\wedge\alpha). \tag{22.4}$$

证明只需在 $\sum_{i,a}\alpha^i{}_a\wedge\beta^a{}_i$ 中交换两个标量形式，再交换求和下标。特别地，任意矩阵值一形式 A 都满足 $\mathrm{tr}(A\wedge A)=0$，而矩阵 $A\wedge A$ 本身可以非零。

对于一般 Lie 代数，以一组基 E_a 写 $\alpha=\sum_a\alpha^aE_a$、$\beta=\sum_b\beta^bE_b$，定义

$$[\alpha\wedge\beta]=\sum_{a,b}\alpha^a\wedge\beta^b[E_a,E_b].$$

这是双线性张量运算，换基不改变结果。矩阵 Lie 代数中，它等于 $\alpha\wedge\beta-(-1)^{pq}\beta\wedge\alpha$，所以对一形式 A 有 $\frac{1}{2}[A\wedge A]=A\wedge A$。同样，对上小节的极化 P 和次数分别为 $q_1,\dots,q_k$ 的 $\mathfrak{g}$ 值形式，定义

$$P(\alpha_1,\dots,\alpha_k)=\sum_{a_1,\dots,a_k}P(E_{a_1},\dots,E_{a_k})\alpha_1^{a_1}\wedge\cdots\wedge\alpha_k^{a_k}. \tag{22.5}$$

右边是次数 $q_1+\cdots+q_k$ 的标量形式。交换相邻两个输入会出现 $(-1)^{q_iq_{i+1}}$；因此对二形式 F，各输入可以直接交换，记

$$P(F):=P(F,\dots,F)\in\Omega^{2k}(U;\mathbb{K}).$$

这里 k 是多项式次数，$2k$ 才是外微分形式的次数。次数零的多项式直接给出常数零形式。

现在恢复丛的局部数据。光滑主右 G 丛的局部截面取 $s_j=s_ig_{ij}$，联络与曲率的表达为

$$\begin{aligned}A_j&=\mathrm{Ad}_{g_{ij}^{-1}}A_i+g_{ij}^{*}\theta^{L},\\ F_i&=\mathrm{d}A_i+\frac{1}{2}[A_i\wedge A_i],\qquad F_j=\mathrm{Ad}_{g_{ij}^{-1}}F_i,\end{aligned} \tag{22.6}$$

其中 $\theta^L_g=(\mathrm{d}L_{g^{-1}})_g$ 是用左平移识别群上切空间所得的 $\mathfrak{g}$ 值一形式。第一卷第 18.2 节“主联络的局部数据”和第 18.3 节“曲率的水平性与局部表达”已对任意有限维实 Lie 群证明这些公式：联络多出换截面本身的导数，曲率则是水平等变的，所以换截面时只剩伴随作用。矩阵群中，$g^*\theta^L=g^{-1}\mathrm{d}g$，故

$$A'=g^{-1}Ag+g^{-1}\mathrm{d}g,\qquad F=\mathrm{d}A+A\wedge A,\qquad F'=g^{-1}Fg.$$

对向量丛的行标架 $e'=eg$，截面写成 $s=ev$，这与 $\nabla s=e(\mathrm{d}v+Av)$ 的约定一致。

命题 22.1.3. *设 $P\to M$ 为光滑主右 G 丛并带联络，其中 G 为有限维实 Lie 群。对伴随丛值 p 形式 α，局部公式*

$$\mathrm{D}_A\alpha=\mathrm{d}\alpha+[A\wedge\alpha] \tag{22.7}$$

粘成整体的伴随丛值 $(p+1)$ 形式，并满足 $\mathrm{D}_A^2\alpha=[F\wedge\alpha]$。矩阵群情形，在全部自同态丛值形式上还可写为

$$\mathrm{D}_A\alpha=\mathrm{d}\alpha+A\wedge\alpha-(-1)^{p}\alpha\wedge A,$$

且对次数 p,q 的形式 α,β，有

$$\begin{aligned}\mathrm{D}_A(\alpha\wedge\beta)&=(\mathrm{D}_A\alpha)\wedge\beta+(-1)^{p}\alpha\wedge\mathrm{D}_A\beta,\\ \mathrm{d}\,\mathrm{tr}\,\alpha&=\mathrm{tr}(\mathrm{D}_A\alpha).\end{aligned}$$

证明. 若 $\alpha'=\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\alpha$，令 $\theta=g^*\theta^L$。对随点变化的伴随作用求导，得到

$$\mathrm{d}\alpha'=\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\mathrm{d}\alpha-[\theta\wedge\alpha'].$$

可以先对零次函数沿一条曲线求导，再对每个标量形式系数使用外微分乘积法则得到此式。代入 $A' = \mathrm{Ad}_{g^{-1}} A + \theta$，含 θ 的两项抵消，故 $\mathrm{D}_{A'}\alpha' = \mathrm{Ad}_{g^{-1}} \mathrm{D}_A \alpha$，正是整体伴随丛值形式所需的变换律。

为算平方，用分次乘积法则展开：$\mathrm{d}[A \wedge \alpha] = [\mathrm{d}A \wedge \alpha] - [A \wedge \mathrm{d}\alpha]$。于是

$$\mathrm{D}_A^2 \alpha = [\mathrm{d}A \wedge \alpha] + [A \wedge [A \wedge \alpha]] = \left[\left(\mathrm{d}A + \tfrac{1}{2}[A \wedge A]\right) \wedge \alpha\right].$$

最后一步是分次 Jacobi 恒等式；它由普通 Lie 代数 Jacobi 恒等式对基分量展开得到。具体而言，将两次出现的 A 的下标互换并相加，内层两项组合成 $[[A, A], \alpha]$，因而出现系数 $1/2$。这证明平方公式。

矩阵乘积公式则直接展开两边。d 的两项给出通常的分次 Leibniz 公式，右边中间的两个 $\alpha \wedge A \wedge \beta$ 项系数相反，剩下左、右各一个联络项。最后，式(22.4)给出 $\mathrm{tr}(A \wedge \alpha) = (-1)^p \mathrm{tr}(\alpha \wedge A)$，所以 $\mathrm{D}_A \alpha$ 的迹中联络项也相消。 □

D_A^2 通常不为零，其偏离恰由曲率控制；因此这里尚未得到一个新的上链复形。我们将利用不变多项式把丛值形式变成普通形式，在这一标量结果上使用通常的外微分 d。

22.1.3　Bianchi 恒等式给出的闭性

第一卷已证明曲率的协变导数为零，即 Bianchi 恒等式。[2]为看清它怎样使标量表达闭，先恢复局部抵消，再把不变性作用于联络项。

命题 22.1.4. *设 A 是有限维实 Lie 代数值联络一形式，$F = \mathrm{d}A + \frac{1}{2}[A \wedge A]$。则*

$$\mathrm{D}_A F = \mathrm{d}F + [A \wedge F] = 0. \tag{22.8}$$

证明. 分次反交换律与微分法则给出

$$\mathrm{d}[A \wedge A] = -2[A \wedge \mathrm{d}A].$$

而 $[A \wedge [A \wedge A]] = 0$：在任意三个切向输入上展开，它等于普通 Jacobi 恒等式三项之和的两倍。因此

$$\mathrm{d}F = -[A \wedge \mathrm{d}A], \qquad [A \wedge F] = [A \wedge \mathrm{d}A],$$

两式相加为零。矩阵情形还可逐项看见抵消：

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}A \wedge A - A \wedge \mathrm{d}A,$$
$$A \wedge F - F \wedge A = A \wedge \mathrm{d}A - \mathrm{d}A \wedge A.$$

其中三次项 $A \wedge A \wedge A$ 彼此相消。这也是第一卷第 18.3 节所证恒等式在当前约定下的局部表达。 □

引理 22.1.5. *设 G 为有限维实 Lie 群，$P \in I^k(G; \mathbb{K})$，其中 $k \geq 1$。在光滑主右 G 丛的一张局部截面中，取联络形式 A 和次数为 q_j 的伴随丛值形式 α_j。则*

$$\mathrm{d}P(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = \sum_{j=1}^{k} (-1)^{q_1 + \cdots + q_{j-1}} P(\alpha_1, \dots, \mathrm{D}_A \alpha_j, \dots, \alpha_k). \tag{22.9}$$

[2]Luigi Bianchi（1856–1928），意大利数学家，研究微分几何、曲面变换与数论。

证明. 先把右边的 $\mathrm{D}_A\alpha_j$ 换成 $\mathrm{d}\alpha_j$。式(22.5)逐项使用外微分乘积法则，就得到左边。故只需证明新增的全部括号项之和为零。

将 A 的一个分量写为 aY，其中 a 是标量一形式，$Y\in\mathfrak{g}$；将其余输入的一个分量写为 η_jX_j。第 j 个括号贡献中，把 a 从第 j 个位置移到最前，产生符号 $(-1)^{q_1+\cdots+q_{j-1}}$，恰好抵消式中已有的同一符号。于是这些项共有形式因子 $a\wedge\eta_1\wedge\cdots\wedge\eta_k$，其系数之和为

$$\sum_{j} P(X_1,\dots,[Y,X_j],\dots,X_k)=0,$$

最后使用式(22.2)。对所有分量求和，即得所需恒等式。 □

定理 22.1.6. *设 G 为有限维实 Lie 群，$P\to M$ 为带光滑联络的主右 G 丛，M 为有限维、Hausdorff、第二可数光滑流形。若 $f\in I^k(G;\mathbb{K})$，则局部曲率表达 $f(F_i)$ 粘成 M 上的整体闭 $2k$ 形式。矩阵丛情形特别有*

$$\mathrm{d}\,\mathrm{tr}(F^k)=0,\qquad \mathrm{d}e_k(F)=0,$$

其中 $F^k=F\wedge\cdots\wedge F$，$e_k(F)$ 是 $\det(I+tF)$ 中 t^k 的系数。

证明. 若 $k=0$，所得形式为常数，结论直接成立。对 $k\geq 1$，曲率变换式及完整的伴随不变性给出 $f(F_j)=f(F_i)$，所以各张图的标量形式粘合。引理 22.1.5 中令全部输入为 F。因为每项次数为二，微分公式的全部符号为正；极化对称性再给出

$$\mathrm{d}f(F)=kf(\mathrm{D}_AF,F,\dots,F)=0,$$

末项由命题 22.1.4 为零。因此粘合所得形式闭。$\mathrm{tr}(X^k)$ 与 $e_k(X)$ 都是前面已经验证的不变多项式，代入即可。行列式在这里也合法，因为各矩阵项都是二形式，彼此属于外代数的偶次交换部分。 □

对两个不变多项式 f,h，还有 $(fh)(F)=f(F)\wedge h(F)$。这可以把形式分量视为交换的偶次变量，直接在普通多项式恒等式中代入，也可由极化展开逐项核对。由此，不变多项式的乘法恰好变成闭形式的楔积，所增加的只是次数翻倍。

例 22.1.7. *在 $\mathbb{R}^2$ 的平凡复秩二丛上，取*

$$A=X\,\mathrm{d}x+Y\,\mathrm{d}y,\qquad X=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad Y=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}.$$

矩阵系数不变，所以 $\mathrm{d}A=0$，但

$$F=[X,Y]\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\neq 0.$$

其迹为零；次数至少四的曲率标量形式又因底空间二维而为零。这张联络有非零曲率，迹型闭形式却全部为零。闭形式提取的是曲率的某些不变组合，而非恢复全部曲率矩阵。

本节已把每个不变多项式变成一个闭形式。它是否给出只依赖丛的上同调类，还需要比较同一张丛上不同联络的结果；下一节将构造两种曲率形式之差的一个明确原始形式。

22.2　转移形式与联络无关性

同一张丛可以选择许多联络，它们的曲率通常也不同。上一节证明了不变多项式作用于曲率后得到闭形式；要让这个形式代表丛本身的类，还须解释改变联络为何只增加一个恰当形式。办法是让联络随一个参数连续变化，把曲率代表的变化率写成外微分，再沿参数积分。所得的原始形式还保留了两条联络之间的比较信息，将成为次级示性形式的来源。

22.2.1　联络路径及参数积分

固定光滑主右矩阵 Lie 群丛 $Q \to M$，其结构群为 G，Lie 代数为 $\mathfrak{g}$。本节的流形有限维、Hausdorff、第二可数；参数族在闭区间的端点光滑，意思是局部可以光滑延拓到稍大的区间。第一卷第 18.2 节“主联络的仿射空间”命题说明，两条联络之差属于 $\Omega^1(M;\operatorname{ad} Q)$。恢复它在局部的含义：若联络矩阵为 A_0, A_1，则换架时

$$A_j' = g^{-1}A_j g + g^{-1}\mathrm{d}g \quad (j=0,1), \qquad a' = g^{-1}ag, \quad a = A_1 - A_0.$$

相减后微分项消去，故 a 是一张整体伴随丛值一形式。反过来，将任意这样的 a 加到一条联络上，仍满足联络的换架规律。因此

$$\nabla_t = \nabla_0 + ta, \qquad A_t = A_0 + ta, \qquad 0 \le t \le 1 \tag{22.10}$$

给出连接两条联络的路径。对酉联络或正交联络，差分别取值于斜 Hermitian 或反对称矩阵，这条路径也保持相应相容性。

命题 22.2.1. *设 $Q \to M$ 为光滑主右矩阵群丛，∇_t 是其光滑联络路径，局部矩阵与曲率分别为 A_t、$F_t = \mathrm{d}A_t + A_t \wedge A_t$。记 $\dot A_t = \partial_t A_t$，并以 D_t 表示伴随丛值形式的协变外微分。则 $\dot A_t$ 是整体伴随丛值一形式，而且*

$$\partial_t F_t = \mathrm{D}_t \dot A_t. \tag{22.11}$$

若 $P : \mathfrak{g}^k \to \mathbb{K}$ 是对称 $\operatorname{Ad}(G)$ 不变 k 线性式，$k \ge 1$、$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，则

$$\partial_t P(F_t, \dots, F_t) = k\, \mathrm{d}P(\dot A_t, F_t, \dots, F_t), \tag{22.12}$$

右侧有 $k-1$ 个曲率因子。

证明. 取不随参数变化的局部截面。过渡函数 g 与 t 无关，对换架公式求导即得 $\dot A_t' = g^{-1}\dot A_t g$，所以它们确实粘成伴随丛值形式。逐项求导给出

$$\partial_t F_t = \mathrm{d}\dot A_t + \dot A_t \wedge A_t + A_t \wedge \dot A_t.$$

一形式的协变外微分为 $\mathrm{D}_t \dot A_t = \mathrm{d}\dot A_t + A_t \wedge \dot A_t + \dot A_t \wedge A_t$，这证明第一式。两个乘积项都是加号，是因为被微分的形式次数为一。

每个 F_t 的次数为二，交换两个曲率因子不产生符号。因此 P 的对称性给出

$$\partial_t P(F_t, \dots, F_t) = k P(\mathrm{D}_t \dot A_t, F_t, \dots, F_t).$$

另一方面，引理 22.1.5 将普通外微分改写为各因子的协变外微分。作用于第一个因子得到上式右边除去 k 的部分；作用于其余因子的项都含有 $\mathrm{D}_t F_t$，由命题 22.1.4 为零。故

$$\mathrm{d}P(\dot{A}_t, F_t, \dots, F_t) = P(\mathrm{D}_t\dot{A}_t, F_t, \dots, F_t),$$

完成第二式的证明。 □

沿参数积分是对形式系数作通常的一元积分。更准确地，对光滑族 $\alpha_t \in \Omega^r(M;\mathbb{K})$，定义

$$\left(\int_0^1 \alpha_t \,\mathrm{d}t\right)_x (v_1, \dots, v_r) = \int_0^1 (\alpha_t)_x(v_1, \dots, v_r)\,\mathrm{d}t.$$

紧参数区间上的光滑依赖允许在局部坐标中逐项求导，因此积分仍为光滑 r 形式，并且与 d_M 交换。这个积分不改变底空间形式的次数。

也可以把上述计算放到 $[0,1]\times M$ 上。令拉回丛在参数方向没有联络分量，则它的曲率为

$$\widehat{F} = F_t + \mathrm{d}t \wedge \dot{A}_t.$$

我们将参数微分写在前面。由于 $(\mathrm{d}t)^2 = 0$，有

$$P(\widehat{F}, \dots, \widehat{F}) = P(F_t, \dots, F_t) + \mathrm{d}t \wedge kP(\dot{A}_t, F_t, \dots, F_t). \tag{22.13}$$

总空间上的闭性在 $\mathrm{d}t$ 分量中恰好给出式(22.12)。这样，联络变化率成为参数方向的一份曲率，而转移形式将由含有这份曲率的项积分得到。

22.2.2 陈–Weil 转移公式

定义 22.2.2. 设 $\Gamma = (\nabla_t)_{0\le t\le 1}$ 是固定光滑主 G 丛上的光滑联络路径，P 是次数 $k \ge 1$ 的对称不变多项式。形式

$$T_P(\Gamma) = k\int_0^1 P(\dot{A}_t, F_t, \dots, F_t)\,\mathrm{d}t \in \Omega^{2k-1}(M;\mathbb{K}) \tag{22.14}$$

称为这条路径的**转移形式** (transgression form)。对式(22.10)的仿射路径，简记为 $T_P(\nabla_0, \nabla_1)$。

这里每个被积项都是整体标量形式：$\dot{A}_t$ 和 F_t 都按共轭变换，而 P 不变。其次数为 $1 + 2(k-1) = 2k-1$，比曲率代表低一次。

定理 22.2.3 (陈–Weil 转移公式)**.** 设 $Q \to M$ 为光滑主右矩阵群丛，P 为次数 $k \ge 1$ 的实或复对称不变多项式，$\Gamma = (\nabla_t)$ 为连接 ∇_0, ∇_1 的光滑联络路径。则

$$\mathrm{d}T_P(\Gamma) = P(F_1, \dots, F_1) - P(F_0, \dots, F_0). \tag{22.15}$$

因此闭形式 $P(F_\nabla, \dots, F_\nabla)$ 的 de Rham 上同调类与联络无关。

证明. 参数积分与外微分交换，故命题 22.2.1 给出

$$\begin{aligned} \mathrm{d}T_P(\Gamma) &= \int_0^1 k\,\mathrm{d}P(\dot{A}_t, F_t, \dots, F_t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \partial_t P(F_t, \dots, F_t)\,\mathrm{d}t \\ &= P(F_1, \dots, F_1) - P(F_0, \dots, F_0). \end{aligned}$$

最后一步是逐个形式系数使用微积分基本定理。任意两条联络可由仿射路径连接，右侧总为恰当形式；结合定理 22.1.6 的闭性，得到上同调类与联络无关。 □

例如复线丛上取 $P(X) = \mathrm{i}X/(2\pi)$。由于 $k=1$，转移形式就是 $\mathrm{i}(\nabla_1 - \nabla_0)/(2\pi)$，曲率之差是它的外微分。高次数中的额外曲率因子，使同一思路能比较所有陈–Weil 形式。

转移形式本身仍可能随连接路径改变。其可控程度需要一个二参数计算；仅知道两份转移形式的外微分相同，只能推出差闭，还不能推出差恰当。

命题 22.2.4. *设 $Q \to M$ 为光滑主右矩阵群丛，P 为次数 $k \geq 1$ 的对称不变多项式。若两条光滑联络路径 Γ_0, Γ_1 具有相同起点与终点，则 $T_P(\Gamma_1) - T_P(\Gamma_0)$ 为恰当形式。特别地，对三条联络 $\nabla_0, \nabla_1, \nabla_2$，*

$$T_P(\nabla_0, \nabla_2) \equiv T_P(\nabla_0, \nabla_1) + T_P(\nabla_1, \nabla_2) \pmod{\mathrm{d}\Omega^{2k-2}(M; \mathbb{K})}. \tag{22.16}$$

仿射转移还严格满足 $T_P(\nabla_1, \nabla_0) = -T_P(\nabla_0, \nabla_1)$。

证明. 由于联络空间是仿射空间，可用

$$\nabla_{s,t} = (1-s)\nabla_t^0 + s\nabla_t^1$$

连接两条路径，而且在 $t = 0, 1$ 处不随 s 变化。记局部矩阵为 $A_{s,t}$，令 $a = \partial_t A$、$b = \partial_s A$、$F = \mathrm{d}_M A + A \wedge A$。在方形与 M 的乘积上取无参数分量的联络，其曲率为

$$\widehat{F} = F + \mathrm{d}s \wedge b + \mathrm{d}t \wedge a.$$

展开 $P(\widehat{F}^k)$，写成

$$\omega + \mathrm{d}s \wedge U + \mathrm{d}t \wedge V + \mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}t \wedge W,$$

其中

$$\omega = P(F^k), \qquad U = kP(b, F^{k-1}),$$
$$V = kP(a, F^{k-1}), \quad W = k(k-1)P(a, b, F^{k-2}).$$

$k = 1$ 时约定 $W = 0$。这里 F^j 表示连续放入 j 个曲率因子。核对最后一项的符号：$(\mathrm{d}s \wedge b) \wedge (\mathrm{d}t \wedge a) = -\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}t \wedge b \wedge a$，再交换两个一形式 a, b 又产生一个负号，故得到上述 W。

总外微分为零。比较 $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}t$ 的系数，得到

$$\partial_s V - \partial_t U + \mathrm{d}_M W = 0.$$

在方形上积分，并用固定端点条件 $b(s,0)=b(s,1)=0$，有

$$\begin{aligned} T_P(\Gamma_1)-T_P(\Gamma_0) &= \int_0^1\int_0^1 \partial_s V \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s \\ &= \int_0^1 \big(U(s,1)-U(s,0)\big)\,\mathrm{d}s - \mathrm{d}_M \int_0^1\int_0^1 W\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s \\ &= -\mathrm{d}_M \int_0^1\int_0^1 W\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

这给出了差的显式原始形式。

为证明三角式，先沿 ∇_0 到 ∇_1 的路径走，再沿 ∇_1 到 ∇_2 走。作保向参数变换不会改变式(22.14)，因为 $\dot{A}_t\,\mathrm{d}t$ 按一元换元公式变换。可将两段在端点附近重新参数化为常值，再光滑拼接；积分是两段积分之和。将这条路径与 ∇_0 到 ∇_2 的仿射路径比较，刚才的二参数计算给出式(22.16)。最后，反向走仿射路径使速度换号，换元后直接得到严格的反对称性。 □

因此，两条固定联络之间有一个与路径无关的元素

$$[T_P(\nabla_0,\nabla_1)] \in \Omega^{2k-1}(M;\mathbb{K})/\mathrm{d}\Omega^{2k-2}(M;\mathbb{K}).$$

这是形式模去恰当形式的商；只有当两端的曲率代表相等时，转移形式才闭，才能进一步称为 de Rham 上同调类。

22.2.3 自然性和陈–Weil 同态

将不变多项式的次数加倍，恰好对应曲率形式的次数。记

$$I^*(G;\mathbb{K}) = \bigoplus_{k\ge 0} I^k(G;\mathbb{K})$$

为对称不变多项式代数，其中 I^k 的元素是次数 k 的齐次多项式，并与其极化后的对称 k 线性式对应。乘积取普通多项式乘积；极化给出的组合系数已包含在乘积定义中。

定理 22.2.5 (陈–Weil 同态)**.** *设 G 为矩阵 Lie 群，$Q\to M$ 为有限维、Hausdorff、第二可数光滑流形上的光滑主右 G 丛，$\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。对任意光滑联络 ∇，令*

$$\mathrm{cw}_Q(P) = [P(F_\nabla,\dots,F_\nabla)]. \tag{22.17}$$

这定义了与联络无关的保单位代数同态

$$\mathrm{cw}_Q : I^*(G;\mathbb{K}) \longrightarrow H^{\mathrm{even}}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{K}), \qquad I^k \longrightarrow H^{2k}_{\mathrm{dR}}.$$

对光滑映射 $f:N\to M$，它满足

$$\mathrm{cw}_{f^*Q}(P) = f^*\,\mathrm{cw}_Q(P). \tag{22.18}$$

对结构群同态 $\rho:H\to G$ 与主 H 丛 $R\to M$，若 $Q=R\times_\rho G$，则

$$\mathrm{cw}_Q(P) = \mathrm{cw}_R(\rho^*P), \qquad (\rho^*P)(X_1,\dots,X_k) = P(\rho_*X_1,\dots,\rho_*X_k).$$

证明. 光滑主丛存在联络：局部平凡丛先取零联络，用从属光滑单位分解在总空间上加权；权重之和为一保持竖直再现条件，底空间上的权重保持等变性。这是第一卷第 18.2 节“主联络的存在”定理的构造。闭性由定理 22.1.6 保证，联络无关性由定理 22.2.3 保证，故式(22.17)有定义。

固定一条联络。对多项式相加、乘标量，代入曲率的运算相应相加、乘标量。对次数分别为 k,ℓ 的 P_1,P_2，在极化后的乘积中，每项都把 $k+\ell$ 个二次曲率因子分给两组。因这些因子均为偶次，重排不产生符号；极化的平均系数又使全部相同项的系数和为一。因此

$$(P_1P_2)(F^{k+\ell})=P_1(F^k)\wedge P_2(F^\ell).$$

常数多项式 1 给出常数零形式 1，从而得到保单位代数同态。

拉回联络在局部为 $\mathrm{d}+f^*A$。因为拉回与外微分、外乘交换，其曲率是 f^*F，所以

$$P(F^k_{f^*\nabla})=f^*P(F^k_\nabla).$$

在源流形上若另选一条联络，转移公式使所得上同调类不变，于是得到自然性。

最后，沿 ρ 扩张结构群后的局部联络矩阵为 ρ_*A。Lie 代数同态保持括号，故相应曲率为 ρ_*F。将它代入 P 得到 $(\rho^*P)(F^k)$，证明最后一式。 □

自然性也在转移形式的层次成立。若拉回整条路径，则

$$T_P(f^*\Gamma)=f^*T_P(\Gamma),\tag{22.19}$$

因为速度、曲率和参数积分都与拉回交换。这是一条形式等式，比上同调类自然性更精细。下一节将选取确定的行列式及 Pfaffian 多项式，把式(22.17)与上一章的拓扑类逐一比较。

22.2.4　规范变换下的变化

规范变换是覆盖底空间恒等映射的主丛自同构。沿用第一卷第 18.4 节“联络的规范变换”命题，在固定局部截面中写成

$$A^g=g^{-1}Ag+g^{-1}\mathrm{d}g,\qquad F^g=g^{-1}Fg.$$

这里的局部群值函数满足伴随换架规律，因而表示同一个整体规范变换；平凡丛中它就是一张整体映射 $g:M\to G$。不变多项式立即给出 $P((F^g)^k)=P(F^k)$，是代表形式的严格相等。

命题 22.2.6. *设 $Q\to M$ 为光滑主右矩阵群丛，P 为次数 $k\ge 1$ 的对称不变多项式，g 为固定规范变换。对任意联络路径 Γ，同时变换路径上的所有联络，有*

$$T_P(\Gamma^g)=T_P(\Gamma).$$

因此仿射转移满足

$$T_P(\nabla_0^g,\nabla_1^g)=T_P(\nabla_0,\nabla_1).\tag{22.20}$$

只比较一条联络及其变换时，$T_P(\nabla,\nabla^g)$ 是闭形式，其上同调类与 ∇ 无关。

证明. g 不随路径参数改变，所以 $\partial_t A_t^g = g^{-1}\dot{A}_t g$，而 $F_t^g = g^{-1}F_t g$。将这些式子代入 P，共轭由不变性消去，被积形式逐项不变。规范变换还把仿射路径送到变换后两端之间的仿射路径，因为附加项 $g^{-1}\mathrm{d}g$ 的系数为一，故得到式(22.20)。

转移公式给出

$$\mathrm{d}T_P(\nabla,\nabla^g) = P((F^g)^k) - P(F^k) = 0.$$

再取另一联络 ∇'。用命题 22.2.4 沿四个端点依次比较，模去恰当形式有

$$\begin{aligned} T_P(\nabla',(\nabla')^g) &\equiv T_P(\nabla',\nabla) + T_P(\nabla,\nabla^g) + T_P(\nabla^g,(\nabla')^g) \\ &= -T_P(\nabla,\nabla') + T_P(\nabla,\nabla^g) + T_P(\nabla,\nabla') \\ &= T_P(\nabla,\nabla^g). \end{aligned}$$

两个外侧项由同时规范不变性及反对称性抵消，所以闭转移类与所选联络无关。 □

例 22.2.7. 取 $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的平凡酉线丛，$\nabla = \mathrm{d}$，并令 $g(x) = e^{2\pi \mathrm{i} m x}$，其中 $m \in \mathbb{Z}$。角度 x 本身不是圆周上的实函数，但 $\mathrm{d}x$ 是整体一形式，且正向积分为 1。于是

$$A^g = g^{-1}\mathrm{d}g = 2\pi \mathrm{i} m\,\mathrm{d}x.$$

对 $P(X) = \mathrm{i}X/(2\pi)$，有

$$T_P(\nabla,\nabla^g) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}(A^g - 0) = -m\,\mathrm{d}x, \qquad \int_{S^1} T_P(\nabla,\nabla^g) = -m.$$

$m \neq 0$ 时，这个闭形式不是恰当形式，因为闭曲线上恰当一形式的积分为零。两端曲率都为零，但规范变换的绕数仍留在转移形式中。

因此，曲率代表的规范不变性与转移形式的选择依赖各自有准确的含义：同时改变一对联络，转移形式保持相等；固定一端而用规范变换改变另一端，可以留下非零闭类。后面的三维例子将把同样的现象写成整数改变的积分，从而得到模整数的不变量。

22.3 曲率代表与拓扑示性类

上一节已证明不变多项式给出与联络无关的上同调类。现在还要回答：它究竟是第 21 章定义的哪个拓扑类？闭性与选择无关性本身不能确定整数倍或正负号。我们先在线丛上用过渡函数固定归一化，再通过保持上同调单射的分裂空间推广。以下流形均为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形；记 $c_j(E)_{\mathbb{R}}$、$p_j(E)_{\mathbb{R}}$、$e_{\mathrm{Th}}(E)_{\mathbb{R}}$ 为相应整数类在实上同调中的像，并用定理 7.3.11 的积分同构与 de Rham 类比较。

这些拓扑构造在光滑基空间上的意义，沿用第 21.2 节开头的弱 CW 逼近比较：射影丛、盘丛和球丛都是局部平凡纤维丛，拉回到 CW 弱逼近后，总空间仍由同伦长正合列给出弱等价；奇异上同调及空间对的长正合列于是给出所需同构。射影关系的系数与 Thom 纤维生成元的唯一性使原空间上的类被唯一确定，并保持拉回及乘法公式。因此这里使用的是光滑流形及其实际旗丛上的拓扑类。

22.3.1　线丛上的归一化

设 $L \to M$ 为 Hermitian 复线丛，∇ 为保持该度量的酉联络。在局部单位标架 e_α 下，用 $\nabla(e_\alpha f) = e_\alpha(\mathrm{d}f + A_\alpha f)$ 记其联络形式。其中 A_α 是纯虚的一形式，曲率为 $F_\nabla = \mathrm{d}A_\alpha$。线丛中 $A_\alpha \wedge A_\alpha = 0$，所以局部公式尤其简单。

命题 22.3.1. *设 $L \to M$ 为无边界光滑流形上的 Hermitian 复线丛，∇ 为酉联络。则实闭二形式*

$$c_1(\nabla) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi} F_\nabla \tag{22.21}$$

在 de Rham 同构下代表 $c_1(L)_{\mathbb{R}}$，其中拓扑类按定义 21.1.3 的复定向 Euler 规范定义。

证明. 沿用第 21.1 节的标架约定 $e_\beta = e_\alpha g_{\alpha\beta}$。在细化后的交集上取实角度 $g_{\alpha\beta} = \exp(2\pi\mathrm{i}\theta_{\alpha\beta})$，则

$$A_\beta - A_\alpha = 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{d}\theta_{\alpha\beta}, \qquad n_{\alpha\beta\gamma} = (\delta\theta)_{\alpha\beta\gamma} \in \mathbb{Z}.$$

命题 21.1.5 已证明整数二上圈 n 代表 $c_1(L)$。这里要追踪的只是它在实系数下如何变为曲率。令

$$b_\alpha = \frac{\mathrm{i}}{2\pi} A_\alpha, \qquad \omega = \frac{\mathrm{i}}{2\pi} F_\nabla .$$

于是 $\mathrm{d}b_\alpha = \omega|_{U_\alpha}$，$\delta b = -\mathrm{d}\theta$。在第 7 章的 Čech–形式双复形中，若 Čech 次数为 p，总微分为 $D = \delta + (-1)^p \mathrm{d}$。因此

$$Db = \omega - \mathrm{d}\theta, \qquad D\theta = n - \mathrm{d}\theta, \qquad \omega - n = D(b - \theta).$$

这说明整体闭形式 ω 与实常值二上圈 n 在总复形中给出同一类。第 7 章 de Rham 证明中的两个增广比较，以及命题 21.1.5 中随覆盖细化的比较，将这个等式送到普通实上同调。故 $[\omega] = c_1(L)_{\mathbb{R}}$。纯虚曲率乘以 i 后为实形式，符号也已由上述两次微分确定。 $\square$

可以在 $\mathbb{C}P^1$ 上把这一规范直接积分出来。对典范线丛 $\gamma = \mathcal{O}(-1)$，在仿射坐标 $z = x + \mathrm{i}y$ 中取单位截面

$$e(z) = \frac{(1, z)}{\sqrt{1 + |z|^2}}.$$

将平凡丛的微分正交投影到 γ，得到酉联络。由 $A = e^* \mathrm{d}e$ 逐项求导，有

$$A = \frac{\bar z\,\mathrm{d}z - z\,\mathrm{d}\bar z}{2(1+|z|^2)}, \qquad F = \frac{\mathrm{d}\bar z \wedge \mathrm{d}z}{(1+|z|^2)^2}, \qquad \frac{\mathrm{i}F}{2\pi} = -\frac{\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{\pi(1+x^2+y^2)^2}. \tag{22.22}$$

此形式在另一张射影图中光滑延拓；无穷远点对积分无贡献。采用复定向，极坐标计算给出

$$\int_{\mathbb{C}P^1} \frac{\mathrm{i}F}{2\pi} = -\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\infty} \frac{r}{(1+r^2)^2}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = -1.$$

对偶线丛的联络形式和曲率同时反号，故 $\mathcal{O}(1)$ 的积分为 1。这与上一章 $h = c_1(\gamma^*)$ 的正生成元约定一致。

22.3.2 分裂原理及一般陈类

曲率是矩阵值二形式。其各个条目都是偶数次形式，因而在相互楔乘时交换；这使通常的行列式多项式可以直接代入。对复秩 r 丛上的复线性联络，定义

$$c(\nabla)=\det\!\left(I+\frac{\mathrm{i}}{2\pi}F_\nabla\right)=1+c_1(\nabla)+\cdots+c_r(\nabla),\qquad c_j(\nabla)\in\Omega^{2j}(M;\mathbb{C}).\tag{22.23}$$

例如令 $X=\mathrm{i}F_\nabla/(2\pi)$，则

$$c_1(\nabla)=\operatorname{tr}X,\qquad c_2(\nabla)=\frac{1}{2}\big((\operatorname{tr}X)^2-\operatorname{tr}(X\wedge X)\big).$$

二分之一在这里是形式系数中的实数，尚未对任何整数上同调类作除法。行列式系数是不变多项式，所以定理 22.1.6和22.2.3 已经保证这些形式闭合，且其类不依赖联络。

定理 22.3.2 (陈类的曲率代表)**.** *设 $E\to M$ 为无边界光滑流形上的有限秩复向量丛。对任意复线性联络 ∇，式(22.23)的 $c_j(\nabla)$ 代表拓扑类 $c_j(E)$ 在 $H^{2j}(M;\mathbb{C})$ 中的像。若 ∇ 保持某个 Hermitian 度量，则各 $c_j(\nabla)$ 都是实形式，代表 $c_j(E)_\mathbb{R}$。*

证明. 先取酉联络。曲率矩阵满足 $F^*=-F$，故 $X=\mathrm{i}F/(2\pi)$ 满足 $X^*=X$。对交换的偶次形式条目，取复共轭使行列式变成转置行列式，因而各系数为实形式。

对 E 作上一章的复旗丛构造 $q:\mathrm{Fl}(E)\to M$。它由光滑射影丛逐次组成，拉回丛有实际光滑正交分解 $q^*E=L_1\oplus\cdots\oplus L_r$。射影丛的 Leray–Hirsch 基 $1,h,\dots,h^{r-1}$ 在实系数下仍然成立，所以 q^* 对实上同调单射。这里使用定理 21.2.2和21.2.3 的同一证明；光滑总空间的实际旗丛满足其弱逼近与局部平凡条件。

在各 L_a 上取酉联络 ∇_a，并令 $\nabla^{\oplus}=\bigoplus_a\nabla_a$。这张直和联络与 $q^*\nabla$ 通常不同，但转移公式说明它们给出同一陈上同调类。直和曲率为分块对角矩阵，故

$$c(\nabla^{\oplus})=\prod_{a=1}^{r}\left(1+\frac{\mathrm{i}}{2\pi}F_{\nabla_a}\right).$$

线丛归一化及 de Rham 同构的乘法相容性把右端的类变成 $\prod_a(1+c_1(L_a)_\mathbb{R})$。上一章的 Whitney 公式又将这个乘积识别为 $c(q^*E)_\mathbb{R}=q^*c(E)_\mathbb{R}$。因此两组类的拉回相等，$q^*$ 单射给出原空间上的等式。

最后，对任意复线性联络，选择 Hermitian 度量并取一个酉联络。两者之差是整体的 $\mathrm{End}_\mathbb{C}E$ 值一形式，可以作仿射路径。把转移公式用于行列式系数，得各复形式之差恰当，故复上同调类相同。 □

分裂过程中改变联络是证明的关键：原联络未必保持所选线分解，曲率也未必已经分块。转移先允许我们换成易计算的直和联络，单射再把所得等式带回底空间。由此可同时读出

$$[c_1(\nabla)]=c_1(\det E)_\mathbb{R},\qquad [c_r(\nabla)]=e_{\mathrm{Th}}(E_\mathbb{R})_\mathbb{R},$$

第二式采用复方向，使用定理 21.3.6。对任意闭定向 $2r$ 维流形上的复秩 r 丛，$\int_M c_r(\nabla)$ 因而是整数。更多陈单项式达到顶次时也有同样的整性，来源是它们代表整数拓扑类。

22.3.3　Pontryagin 形式与 Euler 的 Pfaffian

对实丛 E，实联络复线性延拓到 $E_{\mathbb{C}}$，其曲率仍由同一个实矩阵表示。因此可按上一章定义取

$$p_j(\nabla) = (-1)^j c_{2j}(\nabla_{\mathbb{C}}), \qquad [p_j(\nabla)] = p_j(E)_{\mathbb{R}}. \tag{22.24}$$

当 ∇ 保持内积时，$F^t = -F$。于是 $\det(I + tF) = \det(I - tF)$，奇数次行列式系数为零，偶数次系数给出

$$p(\nabla) = \det\!\left(I + \frac{F}{2\pi}\right), \qquad p_1(\nabla) = -\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}(F \wedge F). \tag{22.25}$$

在总形式等式中，第 j 项的微分形式次数为 $4j$。这里的整数类比较来自陈比较定理及定义；在实系数中，上一章直和公式的二阶扭修正消失。

Euler 类需要记住方向。对 $2m$ 阶斜对称矩阵 $X = (X_{ab})$，定义其 **Pfaffian**(Pfaffian)[3]

$$\operatorname{Pf}(X) = \frac{1}{2^m m!} \sum_{\sigma \in S_{2m}} \operatorname{sgn}(\sigma) X_{\sigma(1)\sigma(2)} \cdots X_{\sigma(2m-1)\sigma(2m)}. \tag{22.26}$$

例如二阶时为 X_{12}，四阶时为 $X_{12}X_{34} - X_{13}X_{24} + X_{14}X_{23}$。这些交错符号来自体积的方向。若 $\xi_1, \dots, \xi_{2m}$ 是辅助向量空间的一组对偶基，令 $\eta_X = \frac{1}{2}\sum_{a,b} X_{ab}\xi_a \wedge \xi_b$，则直接展开可得

$$\frac{1}{m!}\eta_X^m = \operatorname{Pf}(X)\, \xi_1 \wedge \cdots \wedge \xi_{2m}.$$

线性换元在顶外幂上乘行列式，所以

$$\operatorname{Pf}(B^t X B) = \det(B)\operatorname{Pf}(X).$$

特别地，Pfaffian 对 $\mathrm{SO}(2m)$ 的共轭作用不变。分块对角时顶外积按块相乘，故 Pfaffian 也相乘。实斜对称矩阵的正交标准形由 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & a_j \\ -a_j & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 组成，在此形上 $\operatorname{Pf}(X) = \prod_j a_j$、$\det X = \prod_j a_j^2$，从而

$$\operatorname{Pf}(X)^2 = \det X. \tag{22.27}$$

这些是多项式恒等式，因而也适用于偶次微分形式构成的交换系数环。

定义 22.3.3. 设 $E \to M$ 为定向实秩 $2m$ 光滑丛，带内积及保持内积的联络 ∇。在正向正交标架中记曲率矩阵为 F，定义其 **Euler 形式** (Euler form) 为

$$e(\nabla) = \operatorname{Pf}\!\left(\frac{F}{2\pi}\right) \in \Omega^{2m}(M; \mathbb{R}). \tag{22.28}$$

$\mathrm{SO}(2m)$ 不变性保证局部式子粘合。前两节给出它的闭性及同一度量下的联络无关性。若更换内积，两个内积之间的正定平方根给出保向等距丛同构；先用这个同构运输联络，再作联络路径，便知其上同调类也不依赖内积。

[3]Johann Friedrich Pfaff（1765–1825），德国数学家，研究微积分及一阶微分方程。

秩二时，取正向正交标架 (u,v) 并设 $Ju=v$。若 $\nabla u=\alpha v$、$\nabla v=-\alpha u$，则

$$A=\begin{pmatrix}0 & -\alpha\\ \alpha & 0\end{pmatrix},\qquad F=\begin{pmatrix}0 & -\mathrm{d}\alpha\\ \mathrm{d}\alpha & 0\end{pmatrix},\qquad e(\nabla)=-\frac{\mathrm{d}\alpha}{2\pi}.$$

将这个定向平面丛看作复线丛，复标架 u 的联络形式为 $\mathrm{i}\alpha$，所以它的第一陈形式也是 $-\mathrm{d}\alpha/(2\pi)$。线丛比较已经证明，这正是实平面丛 Euler 类的代表。推广到更高秩需要一个实系数的平面分裂，而上一章实线分裂仅保证模二单射；下面单独建立所需工具。

引理 22.3.4. *设 $E\to M$ 为无边界光滑流形上的定向实秩 $2m\ge 2$ 丛。存在光滑纤维丛 $q\colon Y\to M$，使 $q^*\colon H^*(M;\mathbb{R})\to H^*(Y;\mathbb{R})$ 单射，且 q^*E 分裂为 m 个有序定向实平面丛的直和，其直和方向等于给定方向。*

证明. $m=1$ 时取 $Y=M$、$q=\mathrm{id}$，原丛已经是一张定向平面丛。以下设 $m\ge 2$。选内积，令 Y 的点是在一根 E_x 中选择一个有序正交二维分解，并给各平面定向，要求乘积方向为原方向。纤维是

$$Z_m=\mathrm{SO}(2m)/\mathrm{SO}(2)^m.$$

这是紧光滑齐性空间；商的光滑局部截面由第一卷第 17.1 节的闭子群商定理给出，因而局部正交标架将这些纤维粘成光滑丛。选出的平面组成 q^*E 的实际光滑子丛。

先证明纤维可定向且 $\chi(Z_m)=2^{m-1}m!$。稳定子 $\mathrm{SO}(2)^m$ 连通，作用在商切空间上的行列式符号恒为正，所以在一个点选方向后，由左平移得到 $\mathrm{SO}(2m)$ 不变方向。纤维实维数为 $d=2m(m-1)$。取标准坐标平面 $P_1,\dots,P_m$，令实斜对称矩阵 H 在 P_j 上以正速度 a_j 旋转，其中各 $a_j>0$ 且两两不同。它在 Z_m 上产生一个向量场。零点是每个所选平面均被 H 保持的分解。

H^2 的特征值为互异的 $-a_j^2$，相应实特征空间恰是 P_j。任意 H 不变实二维子空间，也被 H^2 的谱投影保持；而 H 在每个 P_j 中没有不变实直线。因此该子空间必须是某个 P_j。零点遂有 $m!$ 种平面排列和 2^{m-1} 种满足总方向条件的方向选择。

在一个零点，切空间由不同平面之间的斜对称非对角块组成。把两平面各看成一条复线，一个实线性块分为复线性部分与复反线性部分；共轭旋转在这两个实二维参数空间上的速度分别为 $\pm a_i\mp a_j$ 与 $\pm a_i\pm a_j$。因各速度的绝对值不同且非零，这些旋转速度都非零。向量场的线性化因而是可逆斜对称算子，每个二维旋转块的行列式为速度平方，故总行列式为正。每个孤立零点的指标为 $+1$。定理 17.4.3 给出所述 $\chi(Z_m)$；$m=1$ 时纤维为一点，同一值为 1。

现在令 $V=\ker \mathrm{d}q$ 为定向竖直切丛，其方向来自刚才的不变纤维方向。取闭 d 形式 η 代表 $e_{\mathrm{Th}}(V)_{\mathbb{R}}$。这个代表的存在只用 de Rham 同构和已经建立的拓扑 Euler 类。限制到每根纤维，由推论 20.3.6 有

$$\int_{Y_x}\eta=\chi(Z_m)=:N_m\neq 0.$$

定理 20.4.6 的投影公式于是给出

$$q_!(q^*a\smile[\eta])=N_m a\qquad (a\in H^*(M;\mathbb{R})).$$

实数 N_m 可逆，因此 $q^*a=0$ 迫使 $a=0$。这就证明单射性。 $\square$

定理 22.3.5 (Euler 类的曲率代表)**.** 设 $E \to M$ 为无边界光滑流形上的定向实秩 $2m$ 丛，∇ 保持给定内积。则

$$\left[\operatorname{Pf}\left(\frac{F_\nabla}{2\pi}\right)\right] = e_{\mathrm{Th}}(E)_{\mathbb{R}}. \tag{22.29}$$

方向反转使两侧同时反号。

证明. 取前一引理的 $q : Y \to M$，写 $q^*E = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$。在各定向平面丛上取度量联络，再作直和。它与 $q^*\nabla$ 给出同一 Pfaffian 上同调类；分块乘法及秩二比较给出

$$q^*[e(\nabla)] = \prod_j [e(\nabla_j)] = \prod_j e_{\mathrm{Th}}(V_j)_{\mathbb{R}} = e_{\mathrm{Th}}(q^*E)_{\mathbb{R}}.$$

最后一个等式是命题 20.3.2 的有向直和公式，采用与所给分解一致的直和方向。由 q^* 单射和 Euler 类自然性，得到式(22.29)。方向反转时，正交换架的行列式为 -1，Pfaffian 变号；拓扑 Euler 类也因 Thom 纤维生成元变号而反号。 □

由式(22.27)，对同一秩 $2m$ 度量联络还有形式恒等式 $e(\nabla) \wedge e(\nabla) = p_m(\nabla)$，与上一章的整数关系相符。对曲面切丛，第一卷第 9.1 节采用 $\nabla u = \alpha v$、$\mathrm{d}\alpha = -K\,\mathrm{d}A$，所以这里得到 $e(\nabla) = K\,\mathrm{d}A/(2\pi)$。更一般地，闭定向 $2m$ 维 Riemann 流形的 Levi–Civita 联络满足

$$\int_M \operatorname{Pf}\left(\frac{F^{\mathrm{LC}}}{2\pi}\right) = \chi(M), \tag{22.30}$$

因为 Euler 比较与推论 20.3.6 将积分化成拓扑 Euler 数。这给出了第三卷高维 Gauss–Bonnet 所用的归一化；曲率分量展开和几何应用将在那里继续讨论。

22.3.4　曲率代表与扭类

若整数上同调类 u 被某个非零整数 n 消去，则其在实上同调中的像满足 $nu_{\mathbb{R}} = 0$，故为零。微分形式代表的是这个系数变换后的类。因此曲率可以计算整数示性类的实周期，却不能从零实类恢复其中的扭元。

例 22.3.6. 取 $\mathbb{R}P^2$ 上的典范实线丛 L，将其复化为 $L_{\mathbb{C}}$。它可由 $S^2 \times \mathbb{C}$ 按 $(x, z) \sim (-x, -z)$ 得到。平凡联络在这个常值换架下保持不变，所以下降为平坦酉联络，曲率为零。

但其第一陈类为 $t = \tilde{\beta}_2(w_1(L)) \in H^2(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z})$。令 $a = w_1(L)$，则第 13 章的 Bockstein 比较给出 $\rho_2 t = \mathrm{Sq}^1 a = a^2 \neq 0$，所以 $t \neq 0$。它被二消去，实像为零，与零曲率相符。沿基本群的非平凡闭路作平行移动，得到 -1，故联络的闭路数据仍能看见这份扭转。

在 $\mathbb{R}P^4$ 上，同一实线丛的两份直和还有 $p_1(L \oplus L) = -t^2 \neq 0$，见例 21.3.14。这个实平面丛的常值过渡矩阵为 $\pm I$，也有平坦度量联络；其 Pontryagin 形式与 Euler 形式均为零，而整数类可以保留二阶扭。两个例子分别说明，陈和 Pontryagin 的实曲率比较都需要保留“系数变换”这一环节。

平坦联络使全部正次陈形式与 Pontryagin 形式为零；平坦度量联络还使 Euler 形式为零。对一般实联络，Euler 的 Pfaffian 构造要求曲率位于某个正交结构的斜对称矩

阵中，不能省略度量相容条件。另一方面，即使底丛平凡，也可有非零的恰当曲率形式；拓扑类为零只说明上同调类消失。下一节的次级形式会记录两个代表之间的差以及规范变换留下的闭形式。

本节归一化可汇总为下表，其中 F 使用本章的 $\mathrm{d}A + A \wedge A$ 约定。

对象与条件	曲率代表	拓扑实类
复丛，酉联络	$\det(I + \mathrm{i}F/(2\pi))$	$c(E)_{\mathbb{R}}$
实丛，度量联络	$\det(I + F/(2\pi))$	$p(E)_{\mathbb{R}}$
定向实偶秩丛，度量联络	$\mathrm{Pf}(F/(2\pi))$	$e_{\mathrm{Th}}(E)_{\mathbb{R}}$

22.4 陈–Simons 与几何应用

两个联络给出同一个示性上同调类，二者的曲率形式却未必相等。第 22.2 节的转移公式把这个差写成一个外微分；现在保留那个次数低一的形式，便得到能随联络变化的几何量。在三维，二次不变多项式的四次曲率形式因维数消失，三次转移形式仍可以积分。问题随之变成：这个积分依赖哪些选择，改变标架时为何会出现整数？

22.4.1 陈–Simons 形式

设 P 是次数为 $k \geq 1$ 的对称不变多项式，∇_0, ∇_1 是同一张光滑丛上的两个联络。沿直线路径 $\nabla_t = \nabla_0 + t a$，其中 $a = \nabla_1 - \nabla_0$，定义

$$\mathrm{CS}_P(\nabla_0, \nabla_1) := k \int_0^1 P(a, F_t, \dots, F_t)\, \mathrm{d}t. \tag{22.31}$$

这就是定理 22.2.3 中的转移形式，称为相对于 ∇_0 的**陈–Simons 形式** (Chern–Simons form)[4]。它是底空间上的整体 $(2k-1)$ 次形式，并满足

$$\mathrm{d}\,\mathrm{CS}_P(\nabla_0, \nabla_1) = P(F_1^k) - P(F_0^k).$$

若右边为零，则它给出 de Rham 上同调类。这个条件可能来自两个曲率代表相等，也可能来自底空间维数小于 $2k$。

这里的参照联络是定义的一部分。命题 22.2.4 说明，保持两端点而更换联络路径只改变一个恰当形式；对三个联络，还有

$$\mathrm{CS}_P(\nabla_0, \nabla_2) \equiv \mathrm{CS}_P(\nabla_0, \nabla_1) + \mathrm{CS}_P(\nabla_1, \nabla_2) \pmod{\mathrm{d}\Omega^{2k-2}}. \tag{22.32}$$

因此换参照联络时，变化由另一份转移形式决定。若原丛已有一个全局标架，可以取该标架下的平凡联络 d 为参照；换一个随点变化的标架，也就换了这个参照联络。这正是下面规范变换公式的来源。次级形式的原始构造及选择依赖可参阅 [6, 第 3 节]。

命题 22.4.1. *设 $A \in \Omega^1(M; \mathfrak{su}(2))$ 为光滑流形 M 上平凡 $\mathrm{SU}(2)$ 丛在一个固定标架中的联络矩阵，$F = \mathrm{d}A + A \wedge A$。定义*

$$\mathrm{CS}(A) = \frac{1}{8\pi^2} \operatorname{tr}\left(A \wedge \mathrm{d}A + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right). \tag{22.33}$$

[4] James Harris Simons（1938–2024），美国数学家，研究微分几何，并与陈省身共同发展次级示性不变量。陈省身的简介见第 21 章。

则 $\mathrm{CS}(A)=\mathrm{CS}_{c_2}(\mathrm{d},\mathrm{d}+A)$，且

$$\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A)=\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}(F\wedge F)=c_2(\nabla).$$

证明. $\mathfrak{su}(2)$ 由无迹反 Hermitian 矩阵组成，故 $\operatorname{tr}F=0$。本章采用 $c(\nabla)=\det(I+\mathrm{i}F/(2\pi))$，其二次项为

$$c_2(\nabla)=\frac{1}{8\pi^2}\left(\operatorname{tr}(F^2)-(\operatorname{tr}F)^2\right)=\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}(F^2).$$

相应极化为 $P(X,Y)=\operatorname{tr}(XY)/(8\pi^2)$。从零联络到 A 的路径是 $A_t=tA$，曲率为 $F_t=t\mathrm{d}A+t^2A^2$。代入式(22.31)，得到

$$2\int_0^1\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}\big(A(t\mathrm{d}A+t^2A^2)\big)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{8\pi^2}\operatorname{tr}\left(A\mathrm{d}A+\frac{2}{3}A^3\right).$$

转移恒等式给出它的外微分。这里的乘法均含外乘；迹的分次循环律保证该计算与矩阵的非交换乘法相容。 □

若 $\dim M=3$，四形式 $c_2(\nabla)$ 因维数恒为零，因而 $\mathrm{CS}(A)$ 闭。其积分却可以随 A 连续变化：四次拓扑类在这个维数不提供数值，三次次级形式还记得联络。

22.4.2　陈–Simons 积分与规范变换

现在固定一个连通闭定向光滑三维流形 M。在平凡 $\mathrm{SU}(2)$ 丛的一张标架中，令

$$S(A)=\int_M\mathrm{CS}(A)\in\mathbb{R}.$$

为了解它在换标架后的变化，先在群本身上计算一个规范化三次形式。

引理 22.4.2. 将 $\mathrm{SU}(2)$ 与单位三维球面识别为

$$q=(x_0,x_1,x_2,x_3)\longmapsto\begin{pmatrix}x_0+\mathrm{i}x_1 & x_2+\mathrm{i}x_3\\ -x_2+\mathrm{i}x_3 & x_0-\mathrm{i}x_1\end{pmatrix},\qquad\sum_{j=0}^{3}x_j^2=1.$$

给 S^3 使用 $\mathbb{R}^4$ 中单位球的外法向优先边界定向，记由左平移定义的 Lie 代数值一形式为 $\vartheta=q^{-1}\mathrm{d}q$。则

$$\omega=-\frac{1}{24\pi^2}\operatorname{tr}(\vartheta^3),\qquad\int_{S^3}\omega=1.\tag{22.34}$$

因此对任意光滑映射 $g:M\to\mathrm{SU}(2)$，有 $\int_M g^*\omega=\deg g\in\mathbb{Z}$。

证明. 在单位元处，与坐标 x_1,x_2,x_3 对应的切向量为

$$I=\begin{pmatrix}\mathrm{i}&0\\0&-\mathrm{i}\end{pmatrix},\qquad J=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\qquad K=\begin{pmatrix}0&\mathrm{i}\\\mathrm{i}&0\end{pmatrix}.$$

它们满足 $I^2=J^2=K^2=-1$、$IJ=K$、$JK=I$、$KI=J$，逆序乘积变号。三次外乘在 (I,J,K) 上取值是六个交错矩阵乘积之和；每个交错乘积都等于 -1，所以

$$\operatorname{tr}(\vartheta^3)(I,J,K)=6\operatorname{tr}(-1)=-12.$$

在点 $(1,0,0,0)$，这组切基为球面的正向标准正交基。左乘单位四元数保持 $\mathbb{R}^4$ 的 Euclid 范数，因而保持球面圆度量；它随单位四元数连续变化，且恒等左乘保向，所以全部左乘保向。ϑ 与圆体积形式均左不变，刚才在单位元的计算遂给出

$$-\frac{1}{24\pi^2}\operatorname{tr}(\vartheta^3)=\frac{1}{2\pi^2}\operatorname{vol}_{S^3}.$$

为核对常数，球坐标 $(\cos\chi,\sin\chi\,u)$，$u\in S^2$、$0\le\chi\le\pi$，给出体积

$$\operatorname{vol}(S^3)=\operatorname{area}(S^2)\int_0^{\pi}\sin^2\chi\,\mathrm{d}\chi=4\pi\cdot\frac{\pi}{2}=2\pi^2.$$

故 ω 的积分为一。最后使用定理 16.1.4：该定理在闭连通同维定向流形之间将归一化顶次形式的拉回积分识别为基本类所定义的整数映射度。这里两端恰为三维，故所有条件满足。 □

定理 22.4.3. *设 M 为连通闭定向光滑三维流形，A 为平凡 $\mathrm{SU}(2)$ 丛的一张标架下的光滑联络矩阵。对任意光滑规范变换 $g:M\to\mathrm{SU}(2)$，令*

$$A^g=g^{-1}Ag+g^{-1}\mathrm{d}g,\qquad \theta=g^{-1}\mathrm{d}g,\qquad B=g^{-1}Ag.$$

则有形式恒等式

$$\operatorname{CS}(A^g)-\operatorname{CS}(A)=-\frac{1}{8\pi^2}\mathrm{d}\operatorname{tr}(\theta\wedge B)+g^*\omega,\tag{22.35}$$

并且

$$S(A^g)-S(A)=\deg g.\tag{22.36}$$

于是 $S(A)\bmod\mathbb{Z}\in\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 与全局标架无关，并在规范变换下不变。

证明. 记 $R=g^{-1}(\mathrm{d}A)g$。微分乘积法则和 $\mathrm{d}(g^{-1})=-g^{-1}(\mathrm{d}g)g^{-1}$ 给出

$$\mathrm{d}\theta=-\theta^2,\qquad \mathrm{d}B=R-\theta B-B\theta.$$

为把所有符号看清，先省略公因子 $1/(8\pi^2)$。迹中三个一次形式作循环置换时符号为正，因此展开 $B+\theta$ 的三次项后，三个含两个 B 的项相同，三个含两个 θ 的项也相同。于是

$$\begin{aligned}&\operatorname{tr}\left((B+\theta)\mathrm{d}(B+\theta)+\frac{2}{3}(B+\theta)^3\right)-\operatorname{tr}\left(A\mathrm{d}A+\frac{2}{3}A^3\right)\\&\quad=\operatorname{tr}(\theta R-B\theta^2)-\frac{1}{3}\operatorname{tr}(\theta^3).\end{aligned}$$

另一方面，

$$\mathrm{d}\operatorname{tr}(\theta B)=\operatorname{tr}(-\theta^2B-\theta(R-\theta B-B\theta))=-\operatorname{tr}(\theta R)+\operatorname{tr}(B\theta^2).$$

代回即得式(22.35)，因为 $-\operatorname{tr}(\theta^3)/(24\pi^2)=g^*\omega$。在闭流形上，恰当三次形式的积分由 Stokes 定理为零；引理 22.4.2 将剩下的一项化为 $\deg g$。因此变换前后的实数相差整数，模整数的值不变。 □

取 $M=S^3=\mathrm{SU}(2)$、$A=0$ 和 $g(q)=q$，便得到

$$A^g=\vartheta,\qquad F_{A^g}=0,\qquad S(0)=0,\qquad S(\vartheta)=1.$$

两个平坦联络在规范变换下等价，但在各自矩阵表达中得到的实数不同。整数模糊由换标架的同伦类产生；把数值取到 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 后，这两份表达才一致。

22.4.3　边界、延拓和相对不变量

有边界时，式(22.35)中的恰当项会留下边界积分。另一方面，在四维内部积分 $c_2(\nabla)$，也自然要求在三维边界记录一个陈–Simons 修正。下面把这两件事组织为相对不变量。所有边界都取外法向优先定向，所用 Stokes 定理是第一卷第 14.4 节的版本：对紧有向光滑流形及光滑至边界的形式，$\int_W \mathrm{d}\eta = \int_{\partial W} \eta$。

命题 22.4.4. *设 W 为紧定向光滑四维流形，$M = \partial W$，$E \to W$ 为具有 $\mathrm{SU}(2)$ 结构的复秩二光滑丛，并给边界丛选一张 $\mathrm{SU}(2)$ 标架 s。对任意相容光滑联络 ∇，记其边界矩阵为 A_s。则*

$$N(W,E,s) = \int_W c_2(\nabla) - \int_M \mathrm{CS}(A_s) \tag{22.37}$$

是一个只依赖 (W,E,s) 的整数。若 $s' = sg$，其中 $g : M \to \mathrm{SU}(2)$，则

$$N(W,E,s') = N(W,E,s) - \sum_{M_\alpha \subset M} \deg(g|_{M_\alpha}).$$

证明. 定理 15.4.3 在紧光滑边界附近给出乘积领圈。先把边界标架延到这条领圈：沿领圈的法向区间作平行移动，便把边界上的丛识别为领圈上的乘积。于是 s 在领圈上确定平凡联络。联络构成仿射空间，用只依赖领参数的光滑截断将给定联络与这个平凡联络插值，可得到一个联络 ∇^0，使它在较小领圈上恰为 d。

对 ∇^0 与 ∇ 使用转移公式，再用 Stokes 定理，得到

$$\begin{aligned}\int_W c_2(\nabla) - \int_W c_2(\nabla^0) &= \int_M \mathrm{CS}_{c_2}(\nabla^0|_M, \nabla|_M) \\ &= \int_M \mathrm{CS}(A_s).\end{aligned}$$

因此式(22.37)等于 $\int_W c_2(\nabla^0)$。将 W 与反向副本 $-W$ 沿边界粘合为闭定向四维流形 X。在第二份 $-W$ 上取平凡复秩二丛，并用 s 与第一份 E 粘合，得到 E_X。两边联络在领圈标架中都为零，故光滑粘合为 ∇_X。于是

$$\int_W c_2(\nabla^0) = \int_X c_2(\nabla_X) = \langle c_2(E_X), [X] \rangle \in \mathbb{Z}.$$

最后一个等式是定理 22.3.2，其中整数陈类先映到实上同调，再由积分与基本类配对。闭合后的丛 E_X 由边界粘合数据确定；改变领圈识别只给出同构的丛，因为两种向内延拓可沿领参数收缩回同一边界标架。因此右侧与联络及辅助选择无关。

改用 $s' = sg$ 时，内部曲率积分不变，边界矩阵由 A_s 变为 A_s^g。对每个边界分支应用式(22.36)，便得到所列变化公式。边界方向已进入各分支映射度的定义。 $\square$

特别地，如果边界上的联络有一份四维延拓，那么

$$S(A_s) \equiv \int_W c_2(\nabla) \pmod{\mathbb{Z}}. \tag{22.38}$$

两份延拓的内部积分相差整数。也可把两份填充沿共同边界粘合，第二份反向，差便等于闭四维流形上的陈数。若需先使联络在领圈成为边界联络的乘积，可用保持边界

值的插值；转移形式在边界的限制为零，所以此调整不改变四维积分。这个论证说明，整性来自闭合后的整数拓扑类，而边界联络仍决定模整数的连续数值。

相对上同调也直接记录同一个修正。对包含 $j\colon M\hookrightarrow W$，采用复形

$$\mathcal{C}^r=\Omega^r(W)\oplus\Omega^{r-1}(M),\qquad \mathrm{D}(\alpha,\beta)=(\mathrm{d}\alpha,\, j^*\alpha-\mathrm{d}\beta).$$

有 $\mathrm{D}^2=0$。这个复形与边界限制为零的相对形式复形计算同一上同调：边界形式可沿领圈延拓并用截断补零，因而限制映射 $\Omega^*(W)\to\Omega^*(M)$ 逐次满射；由核的短正合列与上述复形的长正合列比较，恒等映射在外侧给出同构，中间也为同构。结合定理 7.3.13，它就是 $H^*(W,M;\mathbb{R})$ 的一个模型。

成对形式 $(c_2(\nabla),\mathrm{CS}(A_s))$ 是闭元，因为边界上 $\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A_s)=j^*c_2(\nabla)$。其相对求值为

$$\langle(\alpha,\beta),[W,M]\rangle=\int_W\alpha-\int_M\beta.$$

对一个余边界 $\mathrm{D}(\eta,\xi)$，右端由两次 Stokes 公式为零，所以只依赖相对类。式(22.37)正是这个求值；边界的平凡化说明了为什么这里需要相对数据。

22.4.4 陈–Simons 变分与陈特征

三维陈–Simons 积分首先给出一个具体的变分问题。将所有 $\mathfrak{su}(2)$ 值一次形式看成平凡丛的联络空间，允许它们作任意光滑变化。

命题 22.4.5. *设 M 为闭定向光滑三维流形，A 为平凡 $\mathrm{SU}(2)$ 丛的联络矩阵，$a\in\Omega^1(M;\mathfrak{su}(2))$。则*

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}S(A+ta)=\frac{1}{4\pi^2}\int_M\operatorname{tr}(a\wedge F_A).\tag{22.39}$$

因此 S 的临界联络恰为平坦联络。

证明. 对式(22.33)求导，用迹的分次循环律，得到

$$\begin{aligned}\delta\operatorname{tr}\left(A\mathrm{d}A+\frac{2}{3}A^3\right)&=\operatorname{tr}(a\mathrm{d}A+A\mathrm{d}a+2aA^2)\\&=2\operatorname{tr}(aF_A)-\mathrm{d}\operatorname{tr}(Aa).\end{aligned}$$

闭流形上的最后一项积分为零，故得到变分公式。若 $F_A=0$，所有变分都为零。反过来，给 M 临时选一个 Riemann 度量，并对 $\mathfrak{su}(2)$ 取正定内积 $\langle X,Y\rangle=-\operatorname{tr}(XY)$。对实二次形式定义一次形式 $*\gamma$，使 $\beta\wedge*\gamma=\langle\beta,\gamma\rangle\mathrm{vol}_M$ 对所有二次形式 β 成立；在正向正交余标架中，它将 $e^1\wedge e^2$ 送到 e^3，其余两项循环处理，故逐点存在且唯一。对 Lie 代数值形式逐个系数应用它。若处处驻定，可取 $a=*F_A$。因为一次与二次形式交换时符号为正，

$$0=\int_M\operatorname{tr}((*F_A)\wedge F_A)=-\int_M|F_A|^2\,\mathrm{vol}_M.$$

非负连续函数的积分为零迫使 $F_A=0$。辅助度量只用于检验变分泛函非退化，原来的作用量不含这个选择。 □

实数作用量在规范变换下可增加整数，因此对整数 ℓ，相位

$$\exp(2\pi \mathrm{i}\ell S(A))$$

在规范变换下不变。整数条件可以直接在 S^3 上检验：恒等映射产生一次单位平移，要求相位不变就有 $e^{2\pi \mathrm{i}\ell}=1$。如果流形有边界，变分中还保留 $-\int_{\partial M}\operatorname{tr}(Aa)/(8\pi^2)$；固定边界联络使 a 的切向限制为零，从而消去这一项。边界条件因此是变分问题实际数据的一部分。

指标理论会使用另一种方便相加的曲率组合。对复向量丛的联络定义有限次数意义下的形式

$$\operatorname{ch}(\nabla)=\operatorname{tr}\exp\left(\frac{\mathrm{i}F}{2\pi}\right)=\operatorname{rank}E+\sum_{j\geq 1}\frac{1}{j!}\left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\right)^{j}\operatorname{tr}(F^{j}). \tag{22.40}$$

在给定有限维底流形上，超过维数的形式自动为零，所以这里只需有限和。每一项来自不变多项式，因而闭，且其上同调类与联络无关。它称为**陈特征形式** (Chern character form)。

直和曲率是分块对角矩阵，所以 $\operatorname{ch}(\nabla^{E}\oplus\nabla^{F})=\operatorname{ch}(\nabla^{E})+\operatorname{ch}(\nabla^{F})$。张量丛曲率为 $F_E\otimes I+I\otimes F_F$，两个偶次矩阵形式可交换，指数因而分解，迹也分解，得到张量乘法公式。在分裂空间上，若陈根为 x_j，则其上同调类为 $\sum_j e^{x_j}$。分裂拉回单射使这个表达返回原空间；前三项为

$$\operatorname{ch}(E)=\operatorname{rank}E+c_1(E)+\frac{1}{2}(c_1(E)^2-2c_2(E))+\cdots$$

的实或复系数像。特别在刚才的 $\mathrm{SU}(2)$ 模型中，四次陈特征分量等于 $-c_2$，其转移形式就是 $-\mathrm{CS}(A)$。

第 24 章将把这种可加表达放进拓扑 K 理论。另一方面，解析指标是适当 Fredholm 算子的 $\dim\ker D-\dim\operatorname{coker}D$；把它与示性形式积分联系起来，需要构造算子、证明 Fredholm 性并建立相应指标定理，第三卷第 17 章将给出所选版本及其证明范围。本章已经提供其中的曲率表达、拓扑归一化和改变联络时的边界项。对 Euler 形式，定理 22.3.5 与上一章的切丛 Euler 求值直接给出闭定向偶维流形上的 Euler 示性数积分；一般椭圆算子的指标则还需要相应的解析输入。

本章小结

对称不变多项式消去曲率矩阵在换标架时的共轭变化。丛值外乘保留矩阵乘法次序，迹具有分次循环性；Bianchi 恒等式与不变性的无穷小关系一起证明 $P(F_\nabla)$ 闭合。联络路径的参数微分给出转移形式 T_P，满足 $\mathrm{d}T_P=P(F_1)-P(F_0)$，因而陈–Weil 上同调类与联络无关。固定两端时，路径改变只造成恰当误差。

线丛的过渡角度把曲率形式 $\mathrm{i}F/(2\pi)$ 与第一陈整数上圈联系起来。复旗丛上的直和联络和上同调单射性随之证明 $\det(I+\mathrm{i}F/(2\pi))$ 代表总陈类。复化给出 Pontryagin 形式；对定向偶秩实丛，定向平面旗丛的实上同调单射性把秩二的符号核对推

广为 Euler 的 Pfaffian 公式。它与切丛 Euler 数的比较给出高维 Gauss–Bonnet 的曲率积分归一化。

曲率形式代表整数类在实或复系数中的像，扭信息在这个步骤中可能消失。次级形式则比较具体代表与选择：同时变换两端联络保持转移形式，改变一端或改换整体标架可以留下非零闭形式。三维 SU(2) 模型中，规范变换的变化量由 S^3 上积分为一的三形式测得，恰为映射度；陈–Simons 数因而自然取值于 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$。边界平凡化将曲率积分与边界次级积分组合成相对整数，联络变分又把其临界条件写为平坦性。

习题

习题 22.1. 令 $P(X)=\operatorname{tr}(X^3)$，并以 $P(X,Y,Z)$ 表示其对称极化。求这个三重线性映射。若 a,b 为矩阵值一形式、F 为矩阵值二形式，计算 $P(a,F,F)$ 与 $P(a,b,F)$，解释为什么 $P(a,a,F)=0$，却不能据此断定 $\operatorname{tr}(a\wedge a\wedge F)=0$。给出后一个形式非零的具体例子。

解. 普通矩阵的极化是六个次序的平均。迹的循环性质把它们分成两组，每组有三项，所以

$$P(X,Y,Z)=\frac{1}{2}\bigl(\operatorname{tr}(XYZ)+\operatorname{tr}(XZY)\bigr).$$

将它作用到形式时，应按式(22.5)保留最初输入的标量形式次序。由于 F 为偶次，移动它经过任一输入不产生符号，故

$$P(a,F,F)=\operatorname{tr}(a\wedge F\wedge F).$$

对两个一次输入，把六项全部按矩阵形式的乘积写出，会在互换 a,b 时出现负号：

$$\begin{aligned}6P(a,b,F)=\;&\operatorname{tr}(a\wedge b\wedge F)+\operatorname{tr}(a\wedge F\wedge b)-\operatorname{tr}(b\wedge a\wedge F)\\&-\operatorname{tr}(b\wedge F\wedge a)+\operatorname{tr}(F\wedge a\wedge b)-\operatorname{tr}(F\wedge b\wedge a).\end{aligned}$$

再用分次迹的循环性质，得到

$$P(a,b,F)=\frac{1}{2}\left(\operatorname{tr}(a\wedge b\wedge F)-\operatorname{tr}(b\wedge a\wedge F)\right).$$

因此令 $b=a$ 后为零。这也由极化在两个一次输入之间的分次反对称性得到。

但是矩阵乘积 $a\wedge a$ 不必为零。取 $\mathbb{R}^4$ 坐标 (x,y,z,t)，记 E_{ij} 为二阶矩阵单位，令

$$a=E_{12}\,\mathrm{d}x+E_{21}\,\mathrm{d}y,\qquad F=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}t.$$

则 $a\wedge a=(E_{11}-E_{22})\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，所以

$$\operatorname{tr}(a\wedge a\wedge F)=2\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}t\neq 0.$$

对称多重线性表达作用于形式，与未经极化的某一个矩阵乘积，是两种不同运算；混有奇次输入时必须保留这一区别。 □

习题 22.2. 在 $T^4=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^4$ 的平凡复秩二丛上取联络

$$A=X\sin x\,\mathrm{d}y+Y\sin z\,\mathrm{d}t,\qquad X=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\quad Y=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}.$$

计算曲率 F、$\operatorname{tr}F$ 与 $\operatorname{tr}(F\wedge F)$，并直接找出后一形式的一个整体原始形式。计算其在积定向 T^4 上的积分，说明这个例子中的曲率、曲率形式和上同调类各自是否为零。

解. 虽然角度 x,y,z,t 不是整体实值函数，$\sin x,\sin z$ 和 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z,\mathrm{d}t$ 都在环面上有定义。因此 A 是一张真正的整体联络矩阵。记 $H=[X,Y]=\begin{pmatrix}0&2\\-2&0\end{pmatrix}$，直接计算得

$$\begin{aligned}F&=X\cos x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y+Y\cos z\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}t\\&\quad+H\sin x\sin z\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

三个矩阵都无迹，所以 $\operatorname{tr}F=0$。令前两项中的标量二形式分别为 u,v，第三项的标量二形式为 w。有 $u^2=v^2=w^2=u\wedge w=v\wedge w=0$，因为相应楔积中重复出现某个一形式。只有 $u\wedge v$ 留下，且二形式之间交换没有负号。因此

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(F\wedge F)&=\operatorname{tr}(XY+YX)\cos x\cos z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}t\\&=4\cos x\cos z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

一个整体三形式为

$$\eta=4\sin x\cos z\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}t.$$

求外微分时，对 $\cos z$ 求导产生重复的 $\mathrm{d}z$，所以只剩 x 导数，恰好得到 $\mathrm{d}\eta=\operatorname{tr}(F\wedge F)$。其积分为零，既可用闭流形上的 Stokes 定理，也可分离变量后用 $\int_0^{2\pi}\cos x\,\mathrm{d}x=0$。曲率 F 非零，四次迹形式也非零，但后者是恰当形式，在 de Rham 上同调中的类为零。 □

习题 22.3. 令 $f(X)=X_{11}$ 为二阶矩阵的左上角分量。先在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $A=\operatorname{diag}(x\,\mathrm{d}y,0)$，用一个常值换标架说明 $f(F)$ 不是由丛和联络确定的标量形式。再在 $\mathbb{R}^3$ 上取

$$A=\begin{pmatrix}0&x\,\mathrm{d}z\\\mathrm{d}y&0\end{pmatrix}.$$

计算 F，检验 $\mathrm{d}f(F)\neq0$，并指出 $\mathrm{D}_AF=0$ 中哪一项抵消这个非零导数。

解. 在第一个例子中，$F=\operatorname{diag}(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y,0)$，所以 $f(F)=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$。取常值矩阵 $g=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$。它交换两条标架向量，曲率变为 $F'=g^{-1}Fg=\operatorname{diag}(0,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y)$，于是 $f(F')=0$。这两张矩阵表达同一联络，左上角分量却不同；原因正是 f 不具有共轭不变性。

第二个例子的曲率为

$$F=\begin{pmatrix}x\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}y&\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z\\0&-x\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}y\end{pmatrix}.$$

因此 $\mathrm{d}f(F)=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}y\neq 0$。在 Bianchi 恒等式的左上角，$(A\wedge F)_{11}=0$，而

$$(F\wedge A)_{11}=F_{12}\wedge A_{21}=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}y.$$

所以 $(\mathrm{d}F+A\wedge F-F\wedge A)_{11}=0$。协变闭性包含这个交换子项，不能单独要求每个矩阵分量在普通外微分下闭。不变多项式的作用恰好使全部联络修正按不变性相消，进而得到真正的标量闭形式。 □

习题 22.4. *在 $T^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 的平凡 Hermitian 线丛上，考虑酉联络*

$$\nabla_{a,b}=\mathrm{d}+2\pi\mathrm{i}(a\,\mathrm{d}x+b\,\mathrm{d}y),\qquad a,b\in\mathbb{R}.$$

证明这些联络都平坦，并计算 $P(X)=\mathrm{i}X/(2\pi)$ 的两联络转移形式及其沿两个坐标圆周的积分。确定 $\nabla_{a,b}$ 与 $\nabla_{a',b'}$ 规范等价的充要条件，并比较“转移形式恰当”与“规范等价”这两个条件。

解. 圆周群的 Lie 代数交换，且标量一形式的平方为零，所以曲率为

$$F_{a,b}=\mathrm{d}\big(2\pi\mathrm{i}(a\,\mathrm{d}x+b\,\mathrm{d}y)\big)=0.$$

一次多项式的转移式不含曲率因子，直接得到

$$T_P(\nabla_{a,b},\nabla_{a',b'})=-(a'-a)\,\mathrm{d}x-(b'-b)\,\mathrm{d}y.$$

沿正向 x 圆周与 y 圆周的积分分别为 $-(a'-a)$、$-(b'-b)$。

若有规范变换 $g:T^2\to\mathrm{U}(1)$ 将第一条联络变为第二条，则

$$g^{-1}\mathrm{d}g=2\pi\mathrm{i}\big((a'-a)\,\mathrm{d}x+(b'-b)\,\mathrm{d}y\big).$$

将 g 限制到任一坐标圆周，沿参数区间取连续角度提升。端点相差一个整数倍的 2π，故 $g^{-1}\mathrm{d}g/(2\pi\mathrm{i})$ 沿该圆周的积分为整数。这说明 $a'-a,b'-b\in\mathbb{Z}$。反过来，若这两个差分别为 $m,n\in\mathbb{Z}$，则

$$g(x,y)=e^{2\pi\mathrm{i}(mx+ny)}$$

在环面上良定义，并给出所需变换。因此规范等价恰好由 (a,b) 在 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 中的像决定。

若转移形式恰当，其两个圆周积分必须为零，于是 $a'=a$、$b'=b$；反向此时转移形式就是零。故在这族联络中，转移形式恰当比规范等价更强。非零整数周期记录了允许使用的整体规范变换，曲率为零本身无法辨认这些周期。 □

习题 22.5. *设 α,β 是光滑流形 M 上的实一形式，在平凡酉线丛上令*

$$\nabla_0=\mathrm{d},\qquad \nabla_\alpha=\mathrm{d}+\mathrm{i}\alpha,\qquad \nabla_\beta=\mathrm{d}+\mathrm{i}\beta.$$

对二次不变多项式 $P(X,Y)=-XY/(4\pi^2)$，分别计算三个仿射转移形式 $T_P(\nabla_0,\nabla_\alpha)$、$T_P(\nabla_\alpha,\nabla_\beta)$、$T_P(\nabla_0,\nabla_\beta)$，并给出三角可加性误差的显式原始形式。再在 $\mathbb{R}^3$ 上选取具体的 α,β，使该误差作为三形式非零。

解. 从 ∇_α 到 ∇_β 的仿射路径，联络矩阵为 $\mathrm{i}((1-t)\alpha+t\beta)$，速度为 $\mathrm{i}(\beta-\alpha)$，曲率为 $\mathrm{i}((1-t)\mathrm{d}\alpha+t\mathrm{d}\beta)$。因此

$$\begin{aligned} T_P(\nabla_\alpha,\nabla_\beta) &= \frac{2}{4\pi^2}\int_0^1 (\beta-\alpha)\wedge\big((1-t)\mathrm{d}\alpha+t\mathrm{d}\beta\big)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{4\pi^2}(\beta-\alpha)\wedge(\mathrm{d}\alpha+\mathrm{d}\beta). \end{aligned}$$

取 $\alpha=0$ 或 $\beta=0$ 得到相应特例，特别是

$$T_P(\nabla_0,\nabla_\alpha)=\frac{\alpha\wedge\mathrm{d}\alpha}{4\pi^2},\qquad T_P(\nabla_0,\nabla_\beta)=\frac{\beta\wedge\mathrm{d}\beta}{4\pi^2}.$$

相减并展开后，误差为

$$\begin{aligned} &T_P(\nabla_0,\nabla_\beta)-T_P(\nabla_0,\nabla_\alpha)-T_P(\nabla_\alpha,\nabla_\beta) \\ &\quad=\frac{\alpha\wedge\mathrm{d}\beta-\beta\wedge\mathrm{d}\alpha}{4\pi^2}=-\frac{1}{4\pi^2}\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta). \end{aligned}$$

最后使用 $\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta)=\mathrm{d}\alpha\wedge\beta-\alpha\wedge\mathrm{d}\beta$，而二形式 $\mathrm{d}\alpha$ 与一形式 β 交换时没有符号。

在 $\mathbb{R}^3$ 上取 $\alpha=x\,\mathrm{d}y$、$\beta=\mathrm{d}z$，则 $\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta)=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$。于是误差是非零的恰当三形式 $-\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z/(4\pi^2)$。这说明三角关系通常必须理解为模恰当形式成立，不能在具体代表上直接省掉这一误差。 □

习题 22.6. 设 W 是紧定向光滑 $2k$ 维流形，允许有边界，$Q\to W$ 是光滑主矩阵群丛，P 是次数 $k\ge 1$ 的不变多项式。若两条联络 ∇_0,∇_1 在边界上的拉回相同，证明

$$\int_W P(F_1^k)=\int_W P(F_0^k).$$

若只要求两条边界联络规范等价，结论是否仍成立？在单位圆盘 $D^2\subset\mathbb{R}^2$ 的平凡酉线丛上，用

$$A_0=0,\qquad A_1=\mathrm{i}m(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x),\qquad m\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},$$

以及 $P(X)=\mathrm{i}X/(2\pi)$ 判断，并说明边界规范变换为何不能延入圆盘。

解. 记包含为 $j:\partial W\hookrightarrow W$。沿仿射路径，转移形式的每项都含有 $a=\nabla_1-\nabla_0$。假设 $j^*\nabla_1=j^*\nabla_0$ 意味着 $j^*a=0$，故 $j^*T_P(\nabla_0,\nabla_1)=0$。转移公式及按外法向优先定向的 Stokes 公式给出

$$\int_W P(F_1^k)-\int_W P(F_0^k)=\int_W \mathrm{d}T_P(\nabla_0,\nabla_1)=\int_{\partial W} j^*T_P(\nabla_0,\nabla_1)=0.$$

边界条件只需要切向拉回相同，不要求联络在整条领圈中相等。

圆盘例子中两条矩阵形式都光滑，包含原点。因为 $x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}\theta$ 在单位圆周上成立，边界上的 A_1 是 $\mathrm{i}m\,\mathrm{d}\theta$，恰由 $g(e^{\mathrm{i}\theta})=e^{\mathrm{i}m\theta}$ 对零联络作规范变换得到。但是

$$F_1=\mathrm{d}A_1=2\mathrm{i}m\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y,\qquad \int_{D^2}P(F_1)=-\frac{m}{\pi}\int_{D^2}\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=-m,$$

而零联络的曲率积分为零。因此边界上仅有规范等价，不能保证上述实数积分相等。

若 g 能延拓为 $D^2 \to \mathrm{U}(1)$ 的连续映射，则将圆盘径向收缩会给出其边界映射的零同伦。但这个边界映射的绕数为 $m \neq 0$，不可能零同伦；等价地，若取光滑延拓，其对数微分是闭一形式，Stokes 公式将迫使边界积分为零，与 $2\pi \mathrm{i} m$ 矛盾。整数差正好记录了边界识别不能在给定平凡化中延拓的障碍。 □

习题 22.7. 设 $L \to M$ 为无边界光滑流形上的 Hermitian 复线丛，ω 为实闭二形式。证明：存在酉联络 ∇ 满足 $\mathrm{i}F_\nabla/(2\pi) = \omega$，当且仅当 $[\omega] = c_1(L)_{\mathbb{R}}$。据此证明，$L$ 有平坦酉联络当且仅当 $c_1(L)_{\mathbb{R}} = 0$；若 M 还紧，则这一条件等价于整数类 $c_1(L)$ 是扭元。

解. 必要性是命题 22.3.1。反过来，先选任意酉联络 ∇_0，令 $\omega_0 = \mathrm{i}F_{\nabla_0}/(2\pi)$。假设说明 $\omega - \omega_0 = \mathrm{d}\beta$，其中 β 是整体实一形式。令

$$\nabla = \nabla_0 - 2\pi\mathrm{i}\beta.$$

两个联络之差是整体纯虚一形式，所以这仍是同一 Hermitian 线丛上的酉联络。线丛的曲率变化没有二次项，故

$$F_\nabla = F_{\nabla_0} - 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{d}\beta, \qquad \frac{\mathrm{i}F_\nabla}{2\pi} = \omega_0 + \mathrm{d}\beta = \omega.$$

令 $\omega = 0$，立即得到平坦性的判据。

若 M 紧，它由推论 17.2.6 有有限 CW 同伦型。万有系数定理及整数有限生成群的分解表明，$H^2(M;\mathbb{Z}) \to H^2(M;\mathbb{R})$ 的核恰是扭子群：Ext 部分是扭群，而自由部分到实系数中单射。因此零实像等价于整数类是扭元。这一结论允许整数第一类非零的线丛具有平坦酉联络。 □

习题 22.8. 在 $T^4 = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^4$ 上用坐标 x, y, z, w，取标准定向。给平凡定向实秩四丛指定度量联络矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha & 0 & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\beta \\ 0 & 0 & \beta & 0 \end{pmatrix}, \qquad \alpha = \sin x\,\mathrm{d}y, \quad \beta = \sin z\,\mathrm{d}w.$$

计算 Euler 形式与第一 Pontryagin 形式，为 Euler 形式找出整体原形式，并计算其积分。说明这些结果如何与底丛平凡相容。

解. 两个二维块中的一形式与自身楔乘为零，块间又没有非对角项，所以 $F = \mathrm{d}A$。两个 Pfaffian 因子分别为 $-\mathrm{d}\alpha$ 与 $-\mathrm{d}\beta$，故

$$e(\nabla) = \frac{\mathrm{d}\alpha \wedge \mathrm{d}\beta}{4\pi^2} = \frac{\cos x \cos z}{4\pi^2}\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}w.$$

它在 $x = z = 0$ 附近非零，但有整体原形式 $\alpha \wedge \mathrm{d}\beta/(4\pi^2)$，因为

$$\mathrm{d}(\alpha \wedge \mathrm{d}\beta) = \mathrm{d}\alpha \wedge \mathrm{d}\beta.$$

闭流形上的 Stokes 公式给出 $\int_{T^4} e(\nabla)=0$；也可分别对 $\cos x$、$\cos z$ 积分得到零。

由曲率分块，$\operatorname{tr}(F^2)=-2(\mathrm{d}\alpha)^2-2(\mathrm{d}\beta)^2$。两个二形式各是两个一形式的外积，故各自平方为零。因此 $p_1(\nabla)=0$。平凡丛的正次拓扑示性类为零，要求其闭形式代表恰当；本例中的 Euler 形式确实恰当，虽不逐点为零。所选联络的曲率非零，说明平凡性也不要求每一张联络平坦。 □

习题 22.9. 设 E 为光滑复秩 r 丛。利用本章陈特征计算对称平方丛 $\operatorname{Sym}^2 E$ 的零、二、四次陈特征分量，并求其第一、第二陈类在实系数中的像。再在 $\mathbb{C}P^2$ 上取 $E=\mathcal{O}(a)\oplus\mathcal{O}(b)$，计算四次陈特征分量的积分，判断它是否总是整数。

解. 在复旗丛上将 E 分裂为线丛 L_i，记实陈根为 x_i。对称平方的实际分解为 $\bigoplus_{i\le j} L_i\otimes L_j$，故其根为全部 x_i+x_j $(i\le j)$。设 $S=\sum_i e^{x_i}=\operatorname{ch}(E)$，则

$$\operatorname{ch}(\operatorname{Sym}^2 E)=\sum_{i\le j} e^{x_i+x_j}=\frac{1}{2}\left(S^2+\sum_i e^{2x_i}\right).$$

有序双和 S^2 将非对角项计数两次、对角项一次；再加入一份对角项并除以二，恰好得到每项一次。这是实系数上的等式，由旗丛拉回单射返回原空间。

简记 $c_j=c_j(E)_{\mathbb{R}}$。正文给出 $S=r+c_1+\tfrac12(c_1^2-2c_2)+\cdots$，而 $\sum_i e^{2x_i}=r+2c_1+2(c_1^2-2c_2)+\cdots$。逐次展开，得到

$$\begin{aligned}
\operatorname{ch}_0(\operatorname{Sym}^2 E)&=\frac{r(r+1)}{2},\\
\operatorname{ch}_1(\operatorname{Sym}^2 E)&=(r+1)c_1,\\
\operatorname{ch}_2(\operatorname{Sym}^2 E)&=\frac{r+3}{2}c_1^2-(r+2)c_2.
\end{aligned}$$

这里 ch_j 的形式次数为 $2j$。用 $\operatorname{ch}_1=c_1$、$2\operatorname{ch}_2=c_1^2-2c_2$ 解出新丛的类，便有

$$\begin{aligned}
c_1(\operatorname{Sym}^2 E)_{\mathbb{R}}&=(r+1)c_1,\\
c_2(\operatorname{Sym}^2 E)_{\mathbb{R}}&=\frac{(r-1)(r+2)}{2}c_1^2+(r+2)c_2.
\end{aligned}$$

这些计算在实系数中进行，题目没有据此推断整数扭分量。

最后令 $h=c_1(\mathcal{O}(1))$，$\int_{\mathbb{C}P^2} h^2=1$。对所给秩二丛，对称平方直接分裂为 $\mathcal{O}(2a)\oplus\mathcal{O}(a+b)\oplus\mathcal{O}(2b)$。所以

$$\operatorname{ch}(\operatorname{Sym}^2 E)=3+3(a+b)h+\frac{5a^2+2ab+5b^2}{2}h^2.$$

所求积分为 $(5a^2+2ab+5b^2)/2$，在 a,b 奇偶性不同时是半整数。陈特征中的阶乘分母确实会产生非整数周期，虽然各陈类本身来自整数上同调。 □

习题 22.10. 在按正文定向的 $S^3=\mathrm{SU}(2)$ 上，记 $\vartheta=q^{-1}\mathrm{d}q$，取平凡丛上的联络 $A_t=t\vartheta$，其中 $t\in\mathbb{R}$。计算其曲率和陈–Simons 积分，确定哪些 t 使它平坦，并解释 $t=0,1$ 两端的规范等价与 $t=\tfrac12$ 的值。

解. 由 $\mathrm{d}\vartheta = -\vartheta^2$，

$$F_t = \mathrm{d}(t\vartheta) + (t\vartheta)^2 = t(t-1)\vartheta^2.$$

ϑ^2 不恒为零：在单位元处，取正文中的切向量 I, J，其值为 $IJ - JI = 2K \neq 0$。因此恰在 $t = 0, 1$ 时平坦。陈–Simons 形式为

$$\begin{aligned}\mathrm{CS}(A_t) &= \frac{1}{8\pi^2}\left(-t^2 + \frac{2}{3}t^3\right)\operatorname{tr}(\vartheta^3)\\ &= (3t^2 - 2t^3)\omega,\end{aligned}$$

其中 $\int_{S^3}\omega = 1$。故 $S(A_t) = 3t^2 - 2t^3$。恒等规范变换 $g(q) = q$ 将 $A_0 = 0$ 送到 $A_1 = \vartheta$，其度为一，所以 $S(A_1) - S(A_0) = 1$，两者的模整数值相同。另一方面，$S(A_{1/2}) = 1/2$，而 $F_{1/2} = -\vartheta^2/4 \neq 0$；这个中间联络与两端都不规范等价，因为曲率在规范变换下共轭，零曲率不能变成非零曲率。路径上的次级数值可以连续变化，并不因两端规范等价而保持常数。 □

习题 22.11. 令 $M = \mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$，取正向体积形式 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$。对 $u \in \mathbb{R}$，置

$$a_u = u(\cos(2\pi z)\,\mathrm{d}x + \sin(2\pi z)\,\mathrm{d}y), \qquad A_u = \begin{pmatrix} \mathrm{i}a_u & 0 \\ 0 & -\mathrm{i}a_u \end{pmatrix}.$$

计算 $S(A_u)$，并证明同一个平凡 $\mathrm{SU}(2)$ 丛上的陈–Simons 模整数值可以遍历 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$。判断这些联络何时平坦。

解. 由于矩阵系数都在同一个一维交换子代数中，而 $a_u \wedge a_u = 0$，有 $A_u^2 = 0$ 及 $A_u^3 = 0$。于是

$$\mathrm{CS}(A_u) = -\frac{1}{4\pi^2}a_u \wedge \mathrm{d}a_u.$$

设 $c = \cos(2\pi z)$、$s = \sin(2\pi z)$。直接求微分，得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}a_u &= 2\pi u(-s\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + c\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}y),\\ a_u \wedge \mathrm{d}a_u &= -2\pi u^2(c^2 + s^2)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z = -2\pi u^2\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.\end{aligned}$$

基本立方体的体积为一，所以

$$S(A_u) = \frac{u^2}{2\pi}.$$

任意模整数类都有代表 $r \in [0, 1)$，取 $u = \sqrt{2\pi r}$ 就得到该值。曲率为 $F_{A_u} = \operatorname{diag}(\mathrm{i}\,\mathrm{d}a_u, -\mathrm{i}\,\mathrm{d}a_u)$。由于 c, s 不会同时为零，$\mathrm{d}a_u$ 恒为零恰当且仅当 $u = 0$，因此也只有该情形平坦。四次拓扑类在三维底空间上消失，仍允许次级数值随非平坦联络遍历整个圆 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$。 □

习题 22.12. 设 M 为连通闭定向光滑三维流形，$g : M \to \mathrm{SU}(2)$ 光滑。在 $S^1 \times M$ 上用粘合

$$(1, x, v) \sim (0, x, g(x)v)$$

构造复秩二丛 E_g，其中 $v\in\mathbb{C}^2$，圆周方向由 $[0,1]$ 的递增方向给出，总空间底流形取“圆周在前、M 在后”的乘积定向。证明

$$\langle c_2(E_g),[S^1\times M]\rangle=\deg g.$$

特别地，取 $M=S^3$、g 为恒等映射，解释为什么 E_g 在每张切片 $\{t\}\times S^3$ 上都平凡，整体却不平凡。

解. 令 $\theta=g^{-1}\mathrm{d}g$，选光滑函数 $\chi:[0,1]\to[0,1]$，在零附近恒为零，在一附近恒为一。圆柱上取没有 $\mathrm{d}t$ 分量的联络矩阵 $A_t=\chi(t)\theta$。两端分别是 0 与 $\theta=0^g$，恰符合题给的粘合约定：末端标架对应初端标架乘 g，所以联络应满足 $A_1=g^{-1}A_0g+g^{-1}\mathrm{d}g$。因两端附近恒定，这个联络光滑下降到 E_g。

在圆柱上，$\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A)=c_2(\nabla)$。这里 A 是圆柱上的整体一次矩阵形式，可以在四维总空间中应用该恒等式。两端边界取向分别为 $+M$ 与 $-M$，所以 Stokes 定理给出

$$\begin{aligned}\int_{S^1\times M}c_2(\nabla)&=\int_{[0,1]\times M}c_2(\nabla)\\&=\int_M\mathrm{CS}(\theta)-\int_M\mathrm{CS}(0)=\int_M g^*\omega=\deg g.\end{aligned}$$

定理 22.3.2 将左端识别为整数第二陈类的求值，证明所求等式。

在 $M=S^3$、$g=\mathrm{id}$ 时，求值为一，故 $c_2(E_g)\neq0$，整体丛不平凡。每张固定 t 的切片都由圆柱中原来的平凡纤维直接给出一张标架；绕圆周走完一圈时，这些标架按度为一的 g 粘合。整体非平凡性出现在这个参数方向与三维切片的共同四次信息中。 □

习题 22.13. 在正向四维单位球 B^4 上取平凡 $\mathrm{SU}(2)$ 丛及其标准标架 s。沿边界 $S^3=\mathrm{SU}(2)$，改取标架 $s'=sg$，其中 $g(q)=q$。计算两个边界标架对应的相对整数 $N(B^4,E,s)$、$N(B^4,E,s')$，并证明 s' 不能延成整个四维球上的光滑 $\mathrm{SU}(2)$ 标架。

解. 给平凡丛取标准平坦联络。内部曲率为零，标准边界标架中 $A_s=0$，所以

$$N(B^4,E,s)=0.$$

在 s' 中，边界联络矩阵为 $A_{s'}=g^{-1}\mathrm{d}g=\vartheta$，其陈–Simons 积分为一。因此

$$N(B^4,E,s')=0-1=-1.$$

这个负号来自相对求值中的边界减项，与正文的换标架公式一致。

若 s' 可延拓，和标准标架逐点比较就得到光滑映射 $G:B^4\to\mathrm{SU}(2)$，满足 $G|_{S^3}=g$。群上的三次形式 ω 闭，于是

$$1=\int_{S^3}g^*\omega=\int_{B^4}\mathrm{d}(G^*\omega)=\int_{B^4}G^*(\mathrm{d}\omega)=0,$$

矛盾。因此绝对意义下平凡的丛，仍可因指定的边界标架产生非零相对整数；这个整数检测的是带边界数据的延拓问题。 □

第五编

配边、稳定化与 K 理论

本编导读

流形可以通过一个高一维流形的边界联系起来，向量丛可以通过添加平凡丛变得同构。前一种关系产生配边，后一种关系进入稳定丛分类。它们都允许在比较对象时加入额外维数，但保留的数据各不相同。本编用两项具体构造展开这些问题：带标架子流形与球面映射之间的 Pontryagin–Thom 对应，以及复向量丛粘接所产生的 Bott 周期性。

第二十三章先考察哪些示性数在配边下保持不变。随后将一个嵌入流形的管状邻域外部压成一点，利用法丛标架把邻域中的法向坐标映到球面，得到坍缩映射。反过来，球面映射的正则逆像带有法丛标架。横截性把映射的同伦转成逆像的配边，管状邻域又把配边转回同伦；增加环境坐标对应悬挂。两个方向的构造合在一起，说明稳定球面同伦类怎样记录带标架流形。

这一对应也引出流形分类中的新问题。改变流形内部的把手可以得到手术，消去或重排把手则涉及基本群、相交及维数条件。本章后半讨论这些条件的作用，并用异光滑球面和四维 Euclid 空间说明同胚与微分同胚可能给出不同分类。一般手术、h-配边和异光滑结构的深层结果按正文列明的假设和文献使用。

第二十四章从向量丛的直和开始作群完备化，将形式差组织为复 K 群。相对构造与悬挂给出长正合列，张量积给出乘法。Bott 周期性的证明随后围绕圆周上的粘接函数展开：连续函数先被多项式逼近，高次矩阵再被线性化，单位圆内外的谱子丛最终给出基本乘积定理。对有限 CW 空间，陈特征将有理 K 理论与偶、奇上同调联系起来；椭圆算子的主符号则提供余切丛上的紧支 K 类，将这些拓扑构造接到指标问题。

两章可以按各自的准备分别阅读。第二十三章需要第十四章、第十五章的横截性、管状邻域和领圈，第九章的悬挂稳定范围，以及第二十章、第二十一章的示性类；手术部分再使用第十七章的把手。第二十四章主要需要第十九章的丛粘接和同伦不变性、第一章的映射锥与同伦延拓，以及第二十一章的陈类和分裂原理。这里完整展开的是复 K 理论的二周期证明；实 KO 理论的八周期与一般指标等式在正文中作为有明确条件的外部定理陈述。阅读两章时，可分别追踪“增加一个环境坐标”和“添加一张平凡丛”怎样改变代表对象，再核对最终得到的等价关系与不变量。

第二十三章* 配边、Pontryagin–Thom 与光滑结构

闭流形可以作为高一维紧流形的边界出现，配边由此把流形组成可计算的群。本章先证明 Stiefel–Whitney 数与 Pontryagin 数的配边不变性，再完整建立带标架 Pontryagin–Thom 对应：管状邻域坍缩与正则逆像互逆，增加环境坐标对应球面映射的悬挂。随后把手术解释为配边中的把手附着，说明基本群、中维交叉与 Whitney 技巧怎样进入分类。最后比较光滑、PL 与拓扑结构，用异光滑球面和四维 Euclid 空间的精确定理展示范畴差异。

本章目标

- 区分无定向、定向及带稳定标架的配边，利用领圈构造群运算并核对边界符号。
- 用相对基本类证明示性数的配边不变性，并用射影空间检验流形能否成为边界。
- 完成坍缩映射与正则逆像的双向构造，分别处理管状邻域、标架及环境嵌入的选择。
- 把增加法方向与悬挂对应起来，证明 $\Omega_n^{\mathrm{fr}} \cong \pi_n^{\mathrm{S}}$。
- 读出手术迹的把手指标及其基本群效应，识别高维配边定理与四维光滑问题的适用条件。

在球面上把一条纬线逐渐推到北极，纬线会缩成一点，随后消失。若要求每个时刻都是同一张圆周的嵌入，这个过程在消失时失败；若把所有时刻放在一起，轨迹却是一张光滑圆盘。这提示我们改变比较对象的方法：允许中间截面的拓扑发生变化，要求全部轨迹组成一张高一维的光滑流形。配边正是这一想法的整体形式。

前两章已经把切丛变成上同调类，再通过基本类求值得到整数或模二数。为什么某些示性数能阻止一个流形成为边界？在配边中，边界的稳定切丛来自内部，而整个边界的基本类在内部同调于零。这两条事实便给出不变性的证明。再多保留一组稳定标架，流形的信息还能转换成球面之间的映射；第 9 章引入的稳定同伦群于是获得了直接的几何解释。

本章的主要证明是带标架 Pontryagin–Thom 对应。所用横截性、管状邻域、领圈和固有淹没分别回到第 14、15 章；稳定化使用第 9 章第 5 节的悬挂定理。后两节从第 17 章的把手附着转入手术及分类问题。h-配边、手术障碍、结构提升和异光滑结构的深层结论将在陈述处明确引用正式文献，维数、边界及范畴均写入假设，供读者在具体例子中判断能否使用。

23.1 配边及其几何构造

球面是球的边界，环面是实心环面的边界。这两张曲面的拓扑不同，却都能由一张高一维的紧流形填满。若把两个闭流形一起看成某张紧流形的全部边界，就得到一种允许拓扑改变的比较关系。需要同时决定的是：填充过程中应保留哪些几何资料？只要求光滑结构、再要求方向、进一步指定切丛的稳定标架，会得到不同的配边关系。

23.1.1 定向、无定向和带标架配边

本节的闭流形均指紧且无边界的光滑流形，可以不连通。配边自身允许有边界，但也要求紧；例如用无限延伸的圆柱填充一个端面，不能作为这里的配边。

定义 23.1.1. 设 M_0, M_1 为闭光滑 n 维流形。若存在紧光滑 $n+1$ 维流形 W，使

$$\partial W \cong M_0 \amalg M_1,$$

就称 M_0 与 M_1 **配边** (bordant)；此时没有指定方向，亦称无定向配边。若 M_0, M_1, W 均定向，并且上述识别保向地写成

$$\partial W \cong (-M_0) \amalg M_1,$$

就称二者定向配边。这里 $-M_0$ 表示反转方向，边界方向按外法向优先约定确定。把 M_0 称为入边界、M_1 称为出边界。若 M 与空流形配边，就称 M 为相应意义下的边界。

外法向优先的具体含义是：若 ν 指向 W 外部，则 $(v_1, \dots, v_n)$ 在边界上为正向，恰好当 $(\nu, v_1, \dots, v_n)$ 在 W 上为正向。区间的两个端点因而具有相反符号；一般的圆柱也同样有一端带负号。这与命题 6.4.2 中连接同态满足 $\partial[W, \partial W] = [\partial W]$ 的约定一致。

例如 $S^n = \partial D^{n+1}$ 是无定向边界，也是取诱导方向后的定向边界。$\partial(D^2 \times S^1) = S^1 \times S^1$，所以二维环面也为边界。将填充球面与环面的三维流形取不交并，就能得到球面到环面的定向配边。配边只记录两端是否能共同出现，W 内部没有要求每个中间截面都与两端微分同胚。

现在给切向量规定一组随点光滑变化的坐标。实际切丛可能没有全局标架，但加入若干平凡方向后可能出现标架；球面的径向补充就是例子。用 $\varepsilon^r_M = M \times \mathbb{R}^r$ 表示带标准基的实平凡丛，底空间清楚时省略下标。

定义 23.1.2. 闭光滑 n 维流形 M 上的一个**稳定切标架** (stable tangent framing)是丛同构

$$\varphi : \mathrm{T}M \oplus \varepsilon^r \xrightarrow{\cong} \varepsilon^{n+r},$$

其中 $r \geq 0$。把 φ 换成 $\varphi \oplus \mathrm{id}_{\varepsilon^s}$ 称为稳定化；两个稳定切标架在稳定到同一秩后若可经丛同构同伦相连，就视为同一稳定标架。带稳定切标架的流形之间的微分同胚，也要求保持此稳定同伦类。

紧光滑带边界流形 W^{n+1} 的稳定切标架诱导边界标架，采用下面的外法向约定。若 ∂W 的标架分别等于 $-\varphi_0$ 与 φ_1，就称 (M_0, φ_0) 与 (M_1, φ_1) **带标架配边** (framed bordant)。其中 $-\varphi$ 是先稳定化，再将一个平凡方向的坐标反号所得的标架。

把稳定方向的标准正向与目标空间的标准正向固定下来，φ 就确定了 $\mathrm{T}M$ 的方向。但是方向只区分基变换行列式的正负，标架还指定了整组坐标如何随点变化；即使方向相同，两组标架之间也可能有无法消去的扭转。忘掉标架得到定向，忘掉定向得到无定向流形。边界上需要延拓的资料随之逐层减少。

下面把边界标架的符号写清楚，以便随后把带标架流形变成球面之间的映射。设

$$\Phi : \mathrm{T}W \oplus \varepsilon^{r} \longrightarrow \varepsilon^{n+1+r},$$

取沿边界的向外横截向量场 ν，令 $v \in \mathrm{T}\partial W$、$a \in \mathbb{R}^{r}$、$t \in \mathbb{R}$。将新增的稳定坐标放在最后，定义

$$(\partial\Phi)(v, a, t) = \Phi\big(v + (-1)^{n+r} t\nu, a\big). \tag{23.1}$$

从 $(v_1, \dots, v_n, a_1, \dots, a_r, \nu)$ 把 ν 移到最前，经过 $n + r$ 次交换，故式中的符号恰好保证诱导方向是外法向优先。公式中多出的一维正是边界在 W 内的法线，它解释了为何这里自然使用稳定标架。

这个定义不依赖所取向外横截向量场：这些向量场的正的法向分量可作线性插值，过程中始终横截，故所得标架同伦。若先把 Φ 稳定化一次，式(23.1)中的符号会改变，但新增的两个平凡坐标同时改变排列；两种边界标架相差末两坐标上的旋转 $(b, t) \mapsto (-t, b)$，它经旋转角从 0 连续变到 $\pi/2$ 与恒等相连。因此定义与稳定次数相容。类似地，反射哪一个平凡坐标也不影响逆标架的稳定同伦类：在两个平凡方向组成的平面内转动反射轴即可互相连接。

球面的径向同构

$$\mathrm{T}S^{n} \oplus \varepsilon^{1} \longrightarrow \varepsilon^{n+1}, \qquad (v, t) \longmapsto v + tx$$

在式 (21.29) 已经出现。按本节的边界约定，球内标准切标架诱导的是 $(v, t) \mapsto v + (-1)^{n} tx$。这给出了每个球面上一组确实能延拓到球内的稳定标架。讨论带标架配边时，球面与它所选的标架一起构成对象。

23.1.2　粘合、逆元与群结构

若 W_{01} 从 M_0 配边到 M_1，W_{12} 从 M_1 配边到 M_2，应能沿共同的 M_1 把二者接起来。定理 15.4.3 提供了所需的光滑接缝：每个边界分支附近有 $M_1 \times [0, \varepsilon)$ 的坐标。将两侧的非负参数分别写成 u 和 $-u$，接缝邻域就成为 $M_1 \times (-\varepsilon, \varepsilon)$。这在商空间上给出光滑流形结构，其剩余边界为 $(-M_0) \amalg M_2$。定向情形在接缝处一侧为出边界、一侧为入边界，恰好使两个方向相接。

带标架情形还要把标架接起来。在领圈内利用乘积分解识别各切丛，标架就成为一族可逆矩阵；将领圈参数在靠近边界处平滑地压到零，便可把这族标架改成与参数无关。如果给定的边界标架只在稳定后同伦，先稳定到共同秩，再把该同伦放进一段圆柱，使两侧在接缝处逐点一致。对入边界反转外法向时，式(23.1)的最后一坐标反号，正与入边界上的 $-\varphi$ 相抵消。因此拼接后的 $\mathrm{T}W$ 上得到同一组稳定标架。

圆柱同时说明了为何反转方向或反射标架应当给出逆元。若 $\varphi : \mathrm{T}M \oplus \varepsilon^{r} \to \varepsilon^{n+r}$，在 $M \times [0, 1]$ 上定义

$$\Psi(v + s\partial_u, a) = \big(\varphi(v, a), (-1)^{n+r} s\big). \tag{23.2}$$

其稳定次数为 r。在上端 $u=1$，外法向为 ∂_u，边界公式给出 $(\varphi(v,a),t)$；在下端 $u=0$，外法向为 $-\partial_u$，得到 $(\varphi(v,a),-t)$。因此它的边界是 $(M,\varphi)\amalg(M,-\varphi)$。忘掉标架，便恢复 $\partial(M\times[0,1])=(-M)\amalg M$ 的定向圆柱。

命题 23.1.3. 对每个整数 $n\geq 0$，闭光滑 n 维流形的无定向配边、定向配边、带稳定切标架的配边都是等价关系。不交并诱导交换群，分别记作

$$\Omega_n^{\mathrm{O}},\qquad \Omega_n^{\mathrm{SO}},\qquad \Omega_n^{\mathrm{fr}}.$$

单位元是空流形的类。定向群中 $[M]$ 的逆元为 $[-M]$，带标架群中 $[M,\varphi]$ 的逆元为 $[M,-\varphi]$；无定向群中每个元素都是自身的逆元。忘掉标架、忘掉定向分别给出群同态

$$\Omega_n^{\mathrm{fr}}\longrightarrow\Omega_n^{\mathrm{SO}}\longrightarrow\Omega_n^{\mathrm{O}}.$$

证明. 圆柱给出自反性。交换入边界与出边界，定向情形同时反转 W 的方向，带标架情形同时反射 W 的一个稳定坐标，便得到反向配边；无定向情形只须交换边界标识。这证明对称性。上述领圈拼接证明传递性。

若分别给出 M 到 M'、N 到 N' 的配边，取它们的不交并就得到 $M\amalg N$ 到 $M'\amalg N'$ 的配边，故不交并在等价类上良定义。不交并的结合与交换微分同胚保持各分支所带的结构，给出结合律与交换律，空流形给出单位元。圆柱的全部边界是 $(-M)\amalg M$，或 $(M,-\varphi)\amalg(M,\varphi)$，所以这些不交并代表零。无定向时同一个圆柱的边界是两份 M，故 $2[M]=0$。最后，保留较少资料仍是配边，而且与不交并相容，因此两个忘却映射都是群同态。 □

例 23.1.4. 零维闭流形是有限个点。定向时每个点有一个符号，定义其代数点数为正点数减去负点数。若它是某个紧定向一维流形 W 的边界，则把常值上同调类 $1\in H^0(W;\mathbb{Z})$ 与边界基本类配对，有

$$\langle 1,[\partial W]\rangle=\langle 1,i_*\partial[W,\partial W]\rangle=0,$$

因为对的长正合列中 $i_*\partial=0$。所以代数点数在定向配边下不变。反之，代数点数为零时，可以将每个负点与一个正点配成一对，用一个定向区间连接；这些区间的不交并填满所有点。因此

$$\Omega_0^{\mathrm{SO}}\cong\mathbb{Z}.$$

无定向时改用 $\mathbb{F}_2$ 系数，同一论证说明边界的点数必为偶数；偶数个点又可两两用区间配对，故 $\Omega_0^{\mathrm{O}}\cong\mathbb{F}_2$。这两个计算中，代数点数与奇偶数分别是完整的不变量。

23.1.3 示性数的配边不变性

第 21 章的示性类依赖切丛，第 6 章的基本类则允许对顶次上同调类求值。二者结合所得的 Stiefel–Whitney 数与 Pontryagin 数已在定义 21.4.3 定义。配边提供了一条检验这些数的办法：若流形确是边界，它的稳定切丛来自填充流形，因而有关示性类也能延拓；能延拓的顶次类在整个边界上的求值为零。

定理 23.1.5. 设 M_0, M_1 为闭光滑 n 维流形。若二者无定向配边，则每个 Stiefel–Whitney 数相同：对正整数 $i_1, \dots, i_s$ 满足 $\sum i_j = n$，有

$$\left\langle \prod_j w_{i_j}(\mathrm{T}M_0), [M_0]_2 \right\rangle = \left\langle \prod_j w_{i_j}(\mathrm{T}M_1), [M_1]_2 \right\rangle .$$

若二者定向配边且 $n = 4k$，则每个整数 Pontryagin 数相同：对 $\sum i_j = k$，有

$$\left\langle \prod_j p_{i_j}(\mathrm{T}M_0), [M_0] \right\rangle = \left\langle \prod_j p_{i_j}(\mathrm{T}M_1), [M_1] \right\rangle .$$

因此相应边界的上述各数均为零。每个 Stiefel–Whitney 数定义同态 $\Omega_n^{\mathrm{O}} \to \mathbb{F}_2$，每个 Pontryagin 数定义同态 $\Omega_{4k}^{\mathrm{SO}} \to \mathbb{Z}$。

证明. 先证明有关切丛关系，再把求值转移到配边内。设 W 为相应的紧光滑配边，记 $A = \partial W$、$i : A \hookrightarrow W$。向外横截向量场给出实际丛同构

$$\mathrm{T}A \oplus \varepsilon^1 \cong i^*\mathrm{T}W.$$

Stiefel–Whitney 类的 Whitney 公式及自然性（定理 21.3.7）于是给出 $w_j(\mathrm{T}A) = i^* w_j(\mathrm{T}W)$。对于 Pontryagin 类，复化这一稳定同构，再用 $p_j(E) = (-1)^j c_{2j}(E_{\mathbb{C}})$，同样得到整数等式 $p_j(\mathrm{T}A) = i^* p_j(\mathrm{T}W)$。这里加的是平凡丛，其总陈类为 1，所以整数系数的稳定性直接成立。

无定向情形令 $R = \mathbb{F}_2$，定向情形令 $R = \mathbb{Z}$。相对基本类与边界基本类满足

$$[W, A]_R \in H_{n+1}(W, A; R), \qquad \partial [W, A]_R = [A]_R,$$

这是命题 6.4.1和6.4.2；模二系数时每个流形都具有该基本类。对的长正合列包含

$$H_{n+1}(W, A; R) \xrightarrow{\partial} H_n(A; R) \xrightarrow{i_*} H_n(W; R),$$

故 $i_*[A]_R = 0$。对任意 $\alpha \in H^n(W; R)$，上同调与同调配对的自然性给出

$$\langle i^*\alpha, [A]_R \rangle = \langle \alpha, i_*[A]_R \rangle = 0. \tag{23.3}$$

取 $\alpha = \prod_j w_{i_j}(\mathrm{T}W)$ 或 $\alpha = \prod_j p_{i_j}(\mathrm{T}W)$，前述切丛关系说明其边界限制恰是所需的示性类乘积。模二时 $[A]_2 = [M_0]_2 + [M_1]_2$，而定向整数情形 $[A] = -[M_0] + [M_1]$，所以零求值分别给出定理中的两条等式。

在不交并上，基本类是各分支基本类之和，示性类逐分支限制为原来的示性类，故每个求值具有可加性。这也证明它们在配边群上诱导所述同态。 □

这个证明的核心是式(23.3)：全体边界在 W 内同调于零。它直接保留了模二与整数信息。Euler 数则还依赖实际切丛的秩，不能由 $\mathrm{T}A \oplus \varepsilon^1$ 恢复；例如 S^2 是 D^3 的边界，却有 $\chi(S^2) = 2$。

例 23.1.6. 在 $\mathbb{R}P^2$ 上，令 $a \in H^1(\mathbb{R}P^2;\mathbb{F}_2)$ 为非零类。式(21.26)给出

$$w(\mathrm{T}\mathbb{R}P^2) = (1+a)^3 = 1 + a + a^2.$$

由于 $\langle a^2, [\mathbb{R}P^2]_2\rangle = 1$，其 w_1^2 数与 w_2 数均为 1。因此 $\mathbb{R}P^2$ 不能成为任何紧光滑三维流形的全部边界。

给 $\mathbb{C}P^2$ 取复定向，并令 $h = c_1(\lambda^*)$ 满足 $\langle h^2, [\mathbb{C}P^2]\rangle = 1$。由式(21.28)，

$$p_1(\mathrm{T}\mathbb{C}P^2) = 3h^2, \qquad \langle p_1, [\mathbb{C}P^2]\rangle = 3.$$

所以 $\mathbb{C}P^2$ 不是定向边界。更进一步，$m[\mathbb{C}P^2]$ 的此项 Pontryagin 数为 $3m$，当 $m \neq 0$ 时不会消失，故 $[\mathbb{C}P^2]$ 在 Ω_4^{SO} 中具有无限阶。

如果 M 带稳定切标架，$\mathrm{T}M \oplus \varepsilon^r$ 平凡便使所有正次 Stiefel–Whitney 类与 Pontryagin 类为零。因而这些数可以先检验一张流形有没有稳定标架；但在已有标架后，它们不能分辨标架本身的扭转。下一节将用球面映射记录这部分资料。

陈数所需的结构还包括复结构。若 M^{2m} 的 $\mathrm{T}M \oplus \varepsilon^{2r}$ 已选复结构，并且配边 W^{2m+1} 的稳定切丛 $\mathrm{T}W \oplus \varepsilon^{2r+1}$ 也有复结构，按外法向约定在边界上诱导给定的稳定复结构，就可以讨论稳定复配边。此时边界陈类是 W 上陈类的限制，式(23.3)的整数证明原样适用，得到陈数的配边不变性。普通定向配边只要求方向能延拓，故若要用陈数作障碍，还须指定这项复结构的延拓条件。

23.2 Pontryagin–Thom 对应

第 14 章把同伦的正则逆像组织成配边。这里增加一项数据：目标点处的一组基通过微分拉回，给逆像的每条法纤维一组基。反过来，这组法标架把逆像附近的法方向统一认成同一个圆盘，于是能够把整个邻域压到一个球面。本节先在固定环境维数中证明这两个构造互逆，再消去嵌入维数的选择。

23.2.1 嵌入和法丛标架

固定整数 $n \geq 0$、$k \geq 1$，记 $N = n + k$，并以一点紧化写 $S^N = \mathbb{R}^N \cup \{\infty\}$。设 $i : M^n \hookrightarrow \mathbb{R}^N$ 是闭光滑流形的嵌入。取 Euclid 内积，法丛为 $\nu_i = (\mathrm{d}i(\mathrm{T}M))^{\perp}$。一组**法丛标架** (normal framing)是丛同构

$$b : M \times \mathbb{R}^k \longrightarrow \nu_i, \qquad b(x,a) = \sum_{j=1}^{k} a_j b_j(x).$$

它指定有次序的法向量，并不限于指定法丛定向。正交化可以通过连续的 Gram–Schmidt 过程实现，因而不改变标架的同伦类。

定义 23.2.1. 两张带法标架的闭子流形 $(M_0, b_0), (M_1, b_1) \subset \mathbb{R}^N$ 称为**嵌入带标架配边**，如果存在紧光滑子流形

$$W^{n+1} \subset \mathbb{R}^N \times [0,1], \qquad \partial W = (M_0 \times \{0\}) \sqcup (M_1 \times \{1\}),$$

其端点附近分别是乘积领圈，且 W 的秩 k 法丛有标架，沿领圈等于相应 b_i。这类配边的等价类集合记为 $\mathcal{F}_{n,k}$。

圆柱、时间反向及领圈粘合分别给出自反性、对称性及传递性。此时记录的是放在指定 $\mathbb{R}^N$ 中的子流形及其法标架；上一节的 Ω_n^{fr} 则由抽象流形的稳定切标架定义。二者的关系从下式开始：

$$\phi_b : \mathrm{T}M \oplus \varepsilon^k \longrightarrow \varepsilon^N, \qquad \phi_b(v,a) = \mathrm{d}i(v) + b(a). \tag{23.4}$$

这里 $\varepsilon^r = M \times \mathbb{R}^r$。切空间与法空间的直和填满环境空间，所以这是稳定切标架。在嵌入后面增加一个零坐标，并把新坐标方向接在法标架末尾，就把 ϕ_b 变为 $\phi_b \oplus \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$。

引理 23.2.2. 固定紧流形的一个 Euclid 嵌入。允许增加平凡的环境坐标后，式(23.4)给出稳定法标架同伦类与稳定切标架同伦类的一一对应。这个结论也适用于带参数的紧族，以及在闭子集附近已经固定标架的相对情形。

证明. 先检验法丛能够稳定平凡化。若 $\phi : \mathrm{T}M \oplus \varepsilon^r \cong \varepsilon^{n+r}$，则

$$\nu_i \oplus \varepsilon^{n+r} \cong \nu_i \oplus \mathrm{T}M \oplus \varepsilon^r \cong \varepsilon^{N+r}.$$

这是实际丛同构：对 (w,z)，写 $\phi^{-1}(z) = (v,a)$，送到 $(\mathrm{d}i(v) + w, a)$。增加 $n+r$ 个环境坐标便把左边变成新嵌入的实际法丛，因而至少存在一组法标架 b_0。

还需比较标架本身，而不仅比较丛是否平凡。对一张已有平凡化的丛，另一张平凡化由连续矩阵映射 $g : M \to \mathrm{GL}(s,\mathbb{R})$ 唯一描述；稳定同伦允许用 $g \oplus I$ 代替 g。这些矩阵的基本消去规则是

$$\mathrm{diag}(g,h) \simeq \mathrm{diag}(gh, I).$$

确实，令 $R_t = \left(\begin{smallmatrix} \cos t\, I & -\sin t\, I \\ \sin t\, I & \cos t\, I \end{smallmatrix}\right)$，则

$$\mathrm{diag}(g,I)\, R_t\, \mathrm{diag}(I,h)\, R_t^{-1}, \qquad 0 \le t \le \pi/2,$$

从 $\mathrm{diag}(g,h)$ 连到 $\mathrm{diag}(gh,I)$。旋转还把两对角块互换，所以稳定矩阵同伦类的乘法可交换；特别地，取逆给出逆元，改变平凡化造成的共轭不改变稳定类。

用 b_0 识别法丛后，所有稳定法标架构成上述稳定矩阵类的一个自由传递作用集；由 ϕ_{b_0} 识别后，稳定切标架也如此。把 b_0 改为 $b_0 g$，式(23.4)就把切标架改为在法方向上作用 g、切方向上作用恒等的矩阵。补加一份 $\mathrm{T}M \oplus \nu_i \cong \varepsilon^N$，即可把这些丛块交换到平凡坐标块中；上述旋转消去规则表明，它的稳定矩阵类正是 $[g]$。所以两个自由传递作用集之间的映射也是双射。具体说，任何所需切标架与 ϕ_{b_0} 的差都能放到新增的平凡法坐标中实现，而差为零恰好意味着法标架稳定同伦。

所有同构与旋转都逐点连续地依赖参数。相对情形中，当两份数据已经一致时，差矩阵为 I，这些旋转公式始终给出 I。故同一个论证保持指定区域的数据，亦适用于参数族。 □

这个对应沿边界须使用上一节的外法向优先约定。若 $W \subset \mathbb{R}^N \times [0,1]$ 在端点为乘积，把其稳定切标架的最后一个环境坐标乘以 $(-1)^N$，则顶端诱导 ϕ_{b_1} 的稳定化，底端诱导 ϕ_{b_0} 的逆元。这个固定符号来自把时间方向移过前面 N 个坐标。因此嵌入带标架配边确实给出抽象带标架配边；反向构造时使用同一符号即可保持边界标架。

23.2.2 管状邻域坍缩映射

定理 15.3.5 给出一张管状邻域。在当前 Euclid 环境中可以直接取

$$\tau : M \times D^k_\epsilon \longrightarrow \mathbb{R}^N, \qquad \tau(x,v) = i(x) + b(x,v),$$

其中 $D^k_\epsilon = \{v : |v| < \epsilon\}$。零截面上的微分可逆，且 M 紧，故可选统一的 $\epsilon > 0$ 使 τ 为嵌入。

为把邻域边缘送到 S^k 的无穷远点，选光滑非增函数 $\rho : [0,\infty) \to [0,1]$，在零附近等于 1，在 $s < \epsilon^2$ 时为正，在 $s \geq \epsilon^2$ 时为零。定义

$$q_\epsilon(v) = \frac{v}{\rho(|v|^2)} \quad (|v| < \epsilon), \qquad q_\epsilon(v) = \infty \quad (|v| \geq \epsilon).$$

径向函数严格增加且趋于无穷，故开圆盘被保向微分同胚地送到 $\mathbb{R}^k$。在目标无穷远点附近使用反演坐标，公式变为 $\rho(|v|^2)v/|v|^2$，它在 $|v| = \epsilon$ 处光滑接上零。因此 q_ϵ 是取值于球面的光滑映射，且在零附近为恒等。

定义 23.2.3 (Pontryagin–Thom 坍缩)**.** 带法标架子流形 (M, b) 的坍缩映射为

$$C_{M,b} : S^N \longrightarrow S^k, \qquad C_{M,b}(z) = \begin{cases} q_\epsilon(v), & z = \tau(x,v),\ |v| < \epsilon, \\ \infty, & z \notin \tau(M \times D^k_\epsilon). \end{cases} \tag{23.5}$$

在这个公式中，沿 M 的位置 x 被忘掉，法方向坐标 v 被保留，邻域以外全部成为基点。其商空间写法是

$$S^N \longrightarrow \mathrm{Th}(\nu_i) \cong M_+ \wedge S^k \longrightarrow S^k.$$

这里 M_+ 表示给 M 添一个不交基点；最后一箭头把 M 全部送到 S^0 的非基点。第 20 章的 Thom 空间因此出现为构造的中间一步。法标架保证每个纤维球面都用同一坐标送到目标。

命题 23.2.4. 固定 (M, b) 时，坍缩映射的基点同伦类与管状邻域、半径及截断函数无关。法标架的一条同伦也给出坍缩映射的基点同伦。

证明. 先处理半径：在已经定义的管状邻域内，让半径沿正数区间变化，并对固定的截断函数作相应缩放，即得到连续同伦。两个半径于是可同时缩到较小者。固定半径后，两份截断函数的凸组合仍在开圆盘内为正、边缘外为零，且在零附近为 1，代入上式便得到同伦。

两张正规化的管状邻域由命题 15.3.6 在共同较小邻域上连成光滑族。其参数区间和 M 均紧，可以取统一半径；在每张管状邻域上使用同一个 q_ϵ，所得公式连成基点同伦。若改变的是标架 b_t，则直接对 $\tau_t(x,v) = i(x) + b_t(x,v)$ 使用相同的紧性论证。各同伦的支撑都位于一个有界集合内，故在 ∞ 附近保持基点。 □

例 23.2.5. 设 $M \subset \mathbb{R}^k$ 是有限点集，每点的法标架是 $\mathbb{R}^k$ 的一组有序基。坍缩映射的正则值 0 恰有这些原像，局部映射度为 $\operatorname{sgn}\det b_x$。于是

$$\deg C_{M,b} = \sum_{x \in M} \operatorname{sgn}\det b_x.$$

零维时，正则逆像记录的就是带符号点数；高维时，点集被流形及其法标架代替。

23.2.3　正则逆像与法标架

给定基点映射 $f : S^N \to S^k$，先使它在 ∞ 的一个邻域内恒等于基点。这可以在目标基点的坐标球中，用截断函数把较小邻域的像收缩到基点实现。随后应用定理 14.1.2和14.4.2，固定这个邻域，使 f 光滑且横截于 $0 \in \mathbb{R}^k \subset S^k$。因此

$$M_f = f^{-1}(0) \subset \mathbb{R}^N$$

是紧无边界 n 维子流形。由命题 14.3.4，微分诱导法丛同构 $\nu_{M_f} \cong M_f \times \mathrm{T}_0 S^k$。使用目标的标准坐标基，得到明确的法标架

$$b_f(x, a) = \left(\mathrm{d}f_x|_{\nu_x}\right)^{-1}(a). \tag{23.6}$$

这说明为什么配边必须带标架：微分给出的信息比逆像的抽象微分同胚类型更多。

命题 23.2.6. *正则逆像构造给出良定义的映射*

$$P : \pi_N(S^k) \longrightarrow \mathcal{F}_{n,k}, \qquad [f] \longmapsto [M_f, b_f].$$

证明. 设两张已经光滑且横截于零的代表 f_0, f_1 基点同伦。由于参数区间紧，可在一个共同的基点邻域把整条同伦改为恒取基点，并在时间端点附近改为常值同伦。相对光滑逼近与带边界相对横截逼近保持这些区域不变，给出光滑 $H : S^N \times [0,1] \to S^k$，使 $H \pitchfork \{0\}$。于是

$$W = H^{-1}(0) \subset \mathbb{R}^N \times [0,1]$$

紧且具有所需乘积领圈。微分 $\mathrm{d}H$ 在法方向上的逆给出标架，沿端点恰为 b_{f_i}。这就是定义中的嵌入带标架配边。任何两次逼近所得代表都与原映射基点同伦，所以构造不依赖逼近。 □

也可选取另一个正则值及其正向坐标基。把它们沿一条球面上的路径运输到 0，再对相应映射同伦使用上述命题，所得配边类不变。为使构造与公式始终可直接比较，以下固定 0 和标准基。

23.2.4　同伦与配边的双向对应

定理 23.2.7 (Pontryagin–Thom 对应)**.** *对 $n \geq 0$、$k \geq 1$，坍缩和正则逆像给出互逆的双射*

$$\mathcal{F}_{n,k} \underset{P}{\overset{C}{\rightleftarrows}} \pi_{n+k}(S^k).$$

证明. 先说明坍缩尊重配边。若 $W \subset \mathbb{R}^N \times [0,1]$ 是带法标架配边，可在其领圈上使用乘积管状邻域，在内部使用管状邻域。具体可选在领圈上为乘积的度量，再用法指数映射；紧性使内部半径可缩到不碰到环境边界，领圈上的法向则始终水平。由此得到取值于 S^k 的坍缩映射

$$S^N \times [0,1] \longrightarrow S^k,$$

端点为两端子流形的坍缩。管状邻域的选择不影响端点同伦类，所以 C 在配边类上良定义。

对 $C_{M,b}$，零点集合恰为 M，且 q_ϵ 在零附近是恒等。故微分在法方向上为 b^{-1}，正则逆像的标架正是 b。这就证明 $P\circ C=\mathrm{id}$。

再证明另一个复合。取横截于零的光滑代表 f，记 $M=f^{-1}(0)$。若 M 为空，则 f 落在可缩空间 $S^k\setminus\{0\}$ 内，可保持基点收缩，与空流形的坍缩同伦。以下设 $M\neq\varnothing$。由于源紧，临界点的像是闭集，可选 0 的小闭圆盘 $\overline{D}^k_\delta$，使其内部及边界上均无临界值。限制

$$f:f^{-1}(D^k_\delta)\longrightarrow D^k_\delta$$

为固有淹没。回忆第 15 章第 6 节的证明：取 $\mathrm{d}f$ 的光滑右逆，沿从零到 v 的径向线段提升；固有性保证轨道存在至终点。正向和反向提升互逆，给出

$$\Phi:M\times D^k_\delta\xrightarrow{\cong}f^{-1}(D^k_\delta),\qquad f(\Phi(x,v))=v.$$

右逆可取正交法方向的逆，所以 Φ 在零截面的法方向微分恰为 b_f。这是一张与 f 相适配的管状邻域。

最后把目标的 D^k_δ 以外压到无穷远。取前述截断函数 ρ，令

$$r_s(v)=\frac{v}{(1-s)+s\rho(|v|^2)}\quad(0\le s<1),\qquad r_1=q_\delta,\qquad r_s(\infty)=\infty.$$

这是球面上从恒等到 q_δ 的基点同伦：在分母趋于零的位置，分子远离零，像趋于球面的基点；在零附近分母恒为 1。于是 $r_s\circ f$ 把 f 同伦为一张在适配管状邻域上按 v 坍缩、在其外恒为基点的映射，即 C_{M,b_f}。结合命题 23.2.4 便得到 $C\circ P=\mathrm{id}$。 □

证明中两种“相对”要求有明确分工：横截逼近保持同伦端点，管状邻域保持配边领圈。它们分别保证从同伦得到的配边具有正确边界，以及从配边得到的同伦具有正确端点。适配管状邻域则把本卷已经证明的固有淹没平凡化用于一个正则值的小邻域。

23.2.5 稳定维数与选择无关性

把 $\mathbb{R}^N$ 嵌入 $\mathbb{R}^{N+1}$ 的最后坐标为零的超平面，并令

$$\sigma(M,b)=(M,(b_1,\dots,b_k,e_{N+1})).$$

配边也可增加同一个零坐标，因此得到 $\sigma:\mathcal{F}_{n,k}\to\mathcal{F}_{n,k+1}$。在管状邻域取乘积圆盘 $D^k\times D^1$，坍缩公式就是两个因子的坍缩之积。利用

$$S^N\wedge S^1\cong S^{N+1},\qquad S^k\wedge S^1\cong S^{k+1},$$

它等于 $C_{M,b}\wedge\mathrm{id}_{S^1}$ 的同伦类。乘积圆盘的角可圆滑，或直接把它径向识别为圆盘；命题 23.2.4 保证结果相同。因此

$$C(\sigma[M,b])=E(C[M,b]),\tag{23.7}$$

其中 E 正是第 9 章第 5 节的悬挂同态。两边都把新增坐标放在最后，故没有坐标交换产生的额外符号。

命题 23.2.8. 忘掉环境嵌入、保留式(23.4)给出的稳定切标架，得到双射

$$\varinjlim_{k} \mathcal{F}_{n,k} \cong \Omega^{\mathrm{fr}}_{n}.$$

证明. 满射性来自紧流形的 Euclid 嵌入及引理 23.2.2：先嵌入，再增加坐标把指定稳定切标架实现为实际法标架。

为证明单射性，设两端的抽象稳定切标架由紧配边 W 连接。我们说明怎样在增加环境坐标后把这张配边嵌入，并保持给定端点嵌入。在两个边界领圈上选时间函数 t，分别为靠近 0、1 的领圈坐标；在其余内部令 $0<t<1$。把给定端点的空间坐标光滑延拓成 $a: W\to\mathbb{R}^{N}$，在较小领圈上与时间无关。选 W 的一个 Euclid 嵌入 $j: W\hookrightarrow\mathbb{R}^{L}$，以及非负函数 ρ，使它在这两个较小领圈上为零，在其余区域为正。则

$$F(w)=\bigl(a(w),\rho(w)j(w),\rho(w),t(w)\bigr)$$

是到 $\mathbb{R}^{N+L+1}\times[0,1]$ 的嵌入。在 $\rho>0$ 处，$(\rho j,\rho)$ 恢复 j，既保证单射也保证微分单射；在 $\rho=0$ 的领圈上，(a,t) 是给定的乘积嵌入。正值区域不会与零值区域重合，两个端点领圈又由时间区分。最后由紧性得到嵌入。这里 j 的存在也可直接在带边界坐标图中，用有限张局部坐标和截断函数作第 15 章第 1 节的构造。

对 F 的法丛应用引理 23.2.2，并按本节开头的边界符号调整，得到对应 W 指定稳定切标架的稳定法标架。端点的法标架与原给定标架具有相同稳定切标架，故在进一步稳定后同伦。在领圈上接入这两条标架同伦，再增加足够坐标把稳定法标架变成实际法标架，就得到所需嵌入带标架配边。因此原来的两项在直接极限中相同。 □

环境嵌入的选择也可以直接看见。对 $i_0: M\to\mathbb{R}^{N_0}$、$i_1: M\to\mathbb{R}^{N_1}$，

$$j_t(x)=\bigl(\cos(\pi t/2)i_0(x),\sin(\pi t/2)i_1(x)\bigr)$$

在每个时刻都是嵌入，因为至少一个非零系数乘着一张嵌入。其迹 $(j_t(x),t)$ 是圆柱嵌入；固定的稳定切标架沿圆柱延拓，再由切、法标架对应产生稳定法标架。端点坐标块可通过增加坐标后的旋转放到统一位置。于是两次嵌入给出同一个稳定类。这里允许增加维数十分关键：某个低维空间中的不同打结方式，可能并不由该空间内的同位连接。

定理 23.2.9 (稳定 Pontryagin–Thom 对应)**.** 对每个 $n\ge 0$，有群同构

$$\Omega^{\mathrm{fr}}_{n}\cong\pi^{\mathrm{S}}_{n}=\varinjlim_{k}\pi_{n+k}(S^{k}).$$

当 $k\ge n+2$ 时，右边可由 $\pi_{n+k}(S^{k})$ 表示。

证明. 固定维数的双射与式(23.7)给出直接极限的双射；再用命题 23.2.8 识别左边。将两张带标架子流形平移、缩放到互不相交的两个球内，不改变稳定类。它们的不交并的坍缩，先把两球外压成基点，再分别作两张坍缩，正是球面同伦群的夹缩加法。因此双射保持群运算。最后，定理 9.5.4 在 $n+k\le 2k-2$，即 $k\ge n+2$ 时保证后续悬挂均为同构。 □

稳定化把“嵌在哪里”从不变量中移去，却保留稳定标架。例如 $\Omega_0^{\mathrm{fr}} \cong \pi_0^{\mathrm{S}} \cong \mathbb{Z}$，对应就是例 23.2.5 的带符号点数。对更高维流形，改变稳定标架可能改变配边类；标架同伦不改变它，而任意两组标架未必同伦。稳定切标架、法标架与球面稳定同伦的这组对应也可参阅 [11, 第 1 讲第 5 节，命题 1.73 及推论 1.74]。

23.3 手术与把手

配边把两个流形放在同一个高一维流形的边界上。若沿高度切开这个配边，中间截面会怎样变化？第 17 章的把手附着已经给出答案所需的局部模型。本节从这个模型出发，说明怎样有目的地改变基本群，以及为什么同样的办法走到中维时会遇到相交问题。

23.3.1 局部手术和配边的把手分解

设 M 是闭光滑 n 维流形，$0 \le p \le n-1$。要在一个 p 维球面附近动手，首先需要的不只是嵌入 $S^p \hookrightarrow M$，而是一个乘积邻域

$$\varphi : S^p \times D^{n-p} \hookrightarrow M.$$

它等价于给中心球面选择一组法标架，再应用管状邻域定理。记 $C = M \setminus \varphi(S^p \times \operatorname{int} D^{n-p})$。两块

$$S^p \times D^{n-p}, \qquad D^{p+1} \times S^{n-p-1}$$

具有同一个边界 $S^p \times S^{n-p-1}$，因而可以相互替换。

定义 23.3.1. *沿 φ 的 p* **维手术** (surgery) *是流形*

$$M_\varphi = C \cup_{\varphi|_{S^p \times S^{n-p-1}}} (D^{p+1} \times S^{n-p-1}),$$

粘合处使用领圈并磨圆。把 $D^{p+1} \times D^{n-p}$ 沿 $S^p \times D^{n-p}$ 接到 $M \times \{1\}$，所得 $(n+1)$ 维配边称为这次手术的 **手术迹** (trace of surgery)，*记为 W_φ。*

命题 23.3.2. *W_φ 从 M 出发只有一个指标 $p+1$ 的把手，另一端边界是 M_φ。反向看，它从 M_φ 出发只有一个指标 $n-p$ 的把手。若 M 定向，按定向兼容的附着方式构造，则 $\partial W_\varphi = (-M) \amalg M_\varphi$。*

证明. 乘积圆盘的边界由两个面组成：

$$\partial(D^{p+1} \times D^{n-p}) = (S^p \times D^{n-p}) \cup (D^{p+1} \times S^{n-p-1}).$$

第一个面附着后成为内部接缝，第二个面与 C 合成新边界。这正是定义中的替换。对照定义 17.2.3，核心圆盘是 $D^{p+1} \times \{0\}$，故指标为 $p+1$。倒转配边方向，交换两个圆盘因子，原来的自由面成为附着面，新的核心为 D^{n-p}，指标成为 $n-p$。最后按外法向优先的边界定向约定，乘积的下端带相反定向，上端带原定向，得到所述边界公式。 □

三个维数分别是：接受手术的流形维数 n、被取走的中心球面维数 p、手术迹的把手指标 $p+1$。这里把“p 维手术”按球面维数命名；其他文献还可能按把手指标命名。

命题 23.3.3. 一次 p 维手术满足

$$\chi(M_\varphi) - \chi(M) = (-1)^{n-p-1} - (-1)^p.$$

因此奇数维时 Euler 示性数不变，偶数维时改变量为 $-2(-1)^p$。

证明. 利用领圈把粘合分解加厚成开覆盖，Mayer–Vietoris 序列给出 Euler 示性数的加法公式。两次分解具有相同的 C 和交界 $S^p \times S^{n-p-1}$，相减后只剩

$$\chi(D^{p+1} \times S^{n-p-1}) - \chi(S^p \times D^{n-p}) = 1 + (-1)^{n-p-1} - 1 - (-1)^p.$$

球面的 Euler 示性数来自它的零胞腔和顶维胞腔，圆盘可缩；故公式也包括 S^0 出现的端点情形。 □

例 23.3.4. 在定向曲面上，$p = 0$ 的手术取走两个小圆盘，再用圆柱 $D^1 \times S^1$ 接起两个边界圆。如果两个圆盘位于同一连通曲面，就增加一个把手，χ 减少 2；如果它们分别位于两张曲面，就把两张曲面连成其连通和。反向的 $p = 1$ 手术切去一个圆柱邻域，再用两个圆盘封口，χ 增加 2。沿不分离圆周切开会减少一个把手，沿分离圆周切开则产生两个分支。相同的局部替换可以有不同的全局效果，区别来自附着球面的位置。

任意紧光滑配边 $(W; M_0, M_1)$ 都可以这样逐步扫描。命题 17.1.8 给出在两端领圈内等于高度参数、内部只有有限个非退化临界点且临界值互异的函数。逐次应用定理 17.2.4，每跨过一个指标 λ 的临界点，截面便经历一次 $(\lambda-1)$ 维手术。指标 0 和 $n+1$ 分别使一个 S^n 分支诞生或消失，需要另计。这样得到的是有限把手分解；把手的位置和法标架保留了仅凭配边群元素看不到的信息。

23.3.2　基本群与中维障碍

先考察手术能否消去一个指定环路。直觉上，沿这个环路接上圆盘便会让它可缩；手术还必须同时补上横向厚度，保证结果仍是流形。手术迹将这两件事分开处理。

命题 23.3.5. 设 M 连通，$1 \le p \le n-3$，并沿 $\varphi : S^p \times D^{n-p} \hookrightarrow M$ 做手术。则 M_φ 连通，且

$$\pi_1(M_\varphi) \cong \begin{cases} \pi_1(M) / \langle\!\langle [\alpha] \rangle\!\rangle, & p = 1, \\ \pi_1(M), & p \ge 2. \end{cases}$$

这里 $\alpha = \varphi|_{S^1 \times \{0\}}$，用一条道路把它接到固定基点；$\langle\!\langle [\alpha] \rangle\!\rangle$ 表示它生成的正规子群。更换这条道路只会共轭 $[\alpha]$，不改变该正规子群。

证明. 由命题 23.3.2和引理 17.2.5，从 M 到 W_φ 的同伦效果是附着一个 $(p+1)$ 胞腔。对于 $X \cup_\beta D^k$，$k \ge 2$，取圆盘内部及圆盘中心的补集作为开覆盖：前者可缩，后者收缩到 X，交集收缩到 S^{k-1}。定理 1.1.9 于是给出

$$\pi_1(X \cup_\beta D^k) = \begin{cases} \pi_1(X) / \langle\!\langle \beta_* \pi_1(S^1) \rangle\!\rangle, & k = 2, \\ \pi_1(X), & k \ge 3. \end{cases}$$

第二行用到了 S^{k-1} 单连通。因而从 M 出发计算 $\pi_1(W_\varphi)$，正好得到命题右侧。

反向的核心胞腔维数是 $n-p\geq 3$。它的附着球面连通，不能把原有的不同连通分支接在一起；而 W_φ 从连通的 M 附着一个把手得到，故本身连通。因此 M_φ 也连通。对反向附着再用上式，$\pi_1(M_\varphi)\to\pi_1(W_\varphi)$ 是同构。把两端的计算结合起来即得结论。 □

维数限制在证明中有明确位置：$n-p\geq 3$ 保证反向附着不改变基本群。如果反向把手的指标降到 2，它也能消去关系；降到 1，则可能新增环路或连接分支。三维流形沿圆周的手术恰好落在前一种情形，因此不能套用上面的商群公式。

在高维定向流形中，有限组基本群生成元可用互不相交的嵌入圆周表示。每个圆周的法丛是定向的，而 S^1 上的定向实向量丛平凡，因而可以选择法标架。当 $n\geq 4$ 时，逐次作 1 维手术便能消去这些生成元。这说明存在同一有向配边类中的单连通代表；这一步改变了原流形的同伦型。

想继续消去更高同伦群，就要用嵌入的 S^p 代表待消去元素，并为它选择法标架。横截性提供一个有用的维数判断：两个 p 维代表在 n 维流形中的预期相交维数是 $2p-n$。在 $2p<n$ 时，有希望通过一般位置使它们不相交；在 $n=2p$ 时，交点成为孤立点，不能再靠一个小扰动全部移走。这是中维在手术理论中反复出现的原因。

设 M^{2q} 闭、连通、定向。其自由中维同调上的相交配对可写成

$$\lambda(x,y)=\langle \mathrm{PD}(x)\smile \mathrm{PD}(y),[M]\rangle,\qquad x,y\in H_q(M;\mathbb{Z})/\text{挠子群}.$$

这里 $\mathrm{PD}(x)\in H^q(M;\mathbb{Z})$ 是 Poincaré 对偶类，模挠意义下的取值不依赖代表；杯积的分次交换律给出 $\lambda(y,x)=(-1)^q\lambda(x,y)$。因而 q 偶数时得到对称形式，q 奇数时得到斜对称形式。若两个类由互不相交的球面代表，则交数为零。若一个球面具有平凡法丛，沿其中一个非零法向量场略作推移，就得到与自身不相交的同调代表，所以它的自交数也必须为零。法标架与相交数据都是能否实施手术的实际条件。

例 23.3.6. 在 $S^q\times S^q$ 中，取 $a=[S^q\times\{y\}]$、$b=[\{x\}\times S^q]$，并选择乘积定向，则

$$\big(\lambda(a_i,a_j)\big)_{(a_1,a_2)=(a,b)}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ (-1)^q & 0\end{pmatrix}.$$

两个因子球面各自都有平凡法丛，却具有非零交数，所以不可能同时由互不相交的代表实现。手术中的代数整理需要选择合适的半组生成元并保留与之对偶的数据；仅逐项检查每个生成元的自交数还不够。

基本群非平凡时，还需记录交点的道路信息。对两个带基点道路的、基本群像为零的球面代表，在交点 z 沿第一个球面到达 z，再沿第二个球面返回基点，得到 $g_z\in\pi=\pi_1(M)$。把交点符号 ε_z 一同记下，形成群环中的和

$$\lambda=\sum_z \varepsilon_z g_z\in\mathbb{Z}[\pi].$$

固定基点道路后，这些标签可比较；改变选择会引入相应的群作用。取增广 $\mathbb{Z}[\pi]\to\mathbb{Z}$、把每个群元素送到 1，才得到普通整数交数。因此两个符号相反但群标签不同的交点，虽然在整数计数中相消，却未必能用下述圆盘消去。中维手术障碍保留群环配对及与自交、法标架有关的二次数据，原因就在这里。

23.3.3 Whitney 技巧

设定向子流形 $A^a, B^b \subset X^{a+b}$ 横截相交，u, v 是符号相反的两个交点。在 A 中选一条连接 u, v 的嵌入弧，在 B 中再选一条反向连接的嵌入弧，使弧内部避开其他交点。它们合成一条带两个角的闭曲线，称为 Whitney 圆周。若能用一个圆盘填住它，就可以尝试把 A 的这一小片沿圆盘推过 B，使两次穿越一起消失。

这个圆盘还必须光滑嵌入，内部与 $A \cup B$ 不相交，边界按上述两条弧落在两张片上。沿两条边界弧由片内方向给出的法向数据也须能延拓到整个圆盘，形成与两片相容的乘积邻域；这称为圆盘具有 Whitney 标架。只有闭曲线可缩，尚未检查这两件事。下面把已有这种局部乘积模型时的消点操作写出。

引理 23.3.7. *设上述两个交点具有一个带 Whitney 标架的圆盘，其内部避开 $A \cup B$，且其小邻域内没有其他片。则存在支撑在该邻域中的光滑同痕，把 A 移成 A'，使*

$$A' \cap B = (A \cap B) \setminus \{u, v\}.$$

这里同痕作用于 A，比较相交时保持 B 为原来的子流形。

证明. 标架把圆盘的小邻域识别为一个平面邻域 U 乘上 $\mathbb{R}^{a-1} \times \mathbb{R}^{b-1}$ 中的小圆盘。在这个识别下，两张片分别写成

$$C_A \times \mathbb{R}^{a-1} \times \{0\}, \qquad C_B \times \{0\} \times \mathbb{R}^{b-1},$$

其中平面弧 C_A, C_B 围成待消去的二角形。把 C_A 推过这个二角形，可得到支撑在 U 内的平面同痕 G_t，使 $G_1(C_A)$ 与 C_B 不相交。

这个平面操作可以直接实现：把 C_B 拉直为横轴，把相关的 C_A 写成 $y = h(x)$，其中两个横截零点之间 $h < 0$，两端外侧 $h > 0$。选紧支光滑函数 $k \geq 0$，使 $h + k > 0$ 于相关区间，令 $h_t = h + tk$。每条图像都嵌入；取沿图像等于 $k(x)\partial_y$、离开图像附近便截断为零的时变向量场，它的流将 h_0 送到 h_t，给出所需 G_t。二角形的两边嵌入且内部没有其他片，允许先作上述平面坐标调整。

取横向变量上的光滑截断 $\rho(x, y)$，在 $(0, 0)$ 附近为 1，靠近横向邻域边界为 0，定义

$$H_t(z, x, y) = (G_{t\rho(x,y)}(z), x, y).$$

每个固定 (x, y) 的平面映射都是微分同胚，逆映射也光滑依赖参数，故 H_t 是同痕，并可与邻域外的恒等映射拼接。移动后的第一张片仍有 $y = 0$，第二张片仍有 $x = 0$，所以二者若相交，只能发生在 $x = y = 0$。此处 $\rho = 1$，相交等价于 $G_1(C_A) \cap C_B$，已经为空。邻域外没有变化，故恰好消去指定的两个交点。 □

上述引理把几何操作与圆盘的存在问题分开了。以下是高维中常用的一组充分条件。

定理 23.3.8 (Whitney 技巧)**.** *设 X^{a+b} 是单连通定向光滑流形，A^a, B^b 是其中连通、定向、横截相交的闭嵌入子流形。若 $a, b \geq 3$，则任意两个符号相反的交点可以通过 A 的光滑同痕消去，而不改变其余交点。*

这里引用完整的 Whitney 圆盘与标架构造，见 [27, 定理 6.6 及引理 6.7]；群环标签版本见 [31, 第 7.3 节]。其维数机制如下：单连通性使 Whitney 圆周能够由圆盘填充；对填充圆盘作相对一般位置调整，可能出现的自交维数是 $4-(a+b)<0$，与 A、B 内部的预期相交维数分别是 $2-b<0$、$2-a<0$。这些不等式使圆盘可以嵌入且内部避开两片。剩下的边界法向扭转由标架构造处理，随后应用引理 23.3.7。标架这一步是引用定理的一部分，不能只由“圆盘可缩”替代。

在四维中若 $a=b=2$，刚才三个预期维数都变成 0。填充圆盘本身可以有双点，也可以穿过原来的两张曲面；试图消去一对交点可能又产生新的交点。单连通性仍解决边界圆周可缩的问题，却不能保证存在内部干净且带所需标架的嵌入圆盘。已经给定这种圆盘时，局部消点引理仍然成立；失去的是由一般位置自动得到圆盘的步骤。下一节的四维光滑现象与这道障碍密切相关。

23.3.4 h-配边、s-配边与手术障碍

配边允许中间截面改变许多次。若两端的包含映射都已经是同伦等价，这些把手在同伦论意义下没有留下新信息，能否把它们全部取消？

定义 23.3.9. 紧光滑配边 $(W;M_0,M_1)$ 称为**h-配边** (h-cobordism)，如果两个包含 $M_i\hookrightarrow W$ 都是同伦等价。称它为乘积配边，是指存在微分同胚

$$F:M_0\times[0,1]\longrightarrow W,\qquad F(x,0)=x,\quad F(M_0\times\{1\})=M_1.$$

定理 23.3.10 (h-配边定理)**.** 设 $(W;M_0,M_1)$ 为光滑 h-配边，M_0,M_1 是闭连通流形，$\dim W\geq 6$。如果 M_0 单连通，则 W 是乘积配边，特别地 M_0 与 M_1 微分同胚。

这是 Smale 的定理；完整证明可见 [27, 第 6–9 节，定理 9.1]。包含为同伦等价保证 W 和 M_1 也单连通。证明先把相对把手链复形中的代数消去实现为把手滑动，再用 Whitney 技巧把代数交数化成恰好一次的几何相交，最后取消相邻指标的把手。这个过程所用的高维把手整理是本节的外部输入。定理给出的是固定下端 M_0 的乘积结构；任意预先指定的上端参数化不一定也逐点固定。

非单连通时，相对万有覆盖的链复形是 $\mathbb{Z}[\pi]$ 上的带基自由链复形，其中 $\pi=\pi_1(M_0)$。同伦等价使它链可缩，但把它约去所需的基变换未必能由初等变换及把基元素乘以 $\pm g$、$g\in\pi$ 实现。这份差别由 **Whitehead 扭子** (Whitehead torsion)记录：

$$\tau(W,M_0)\in \mathrm{Wh}(\pi),\qquad \mathrm{Wh}(\pi)=K_1(\mathbb{Z}[\pi])/\langle[\pm g]:g\in\pi\rangle.$$

这里 $K_1(R)$ 是把可逆矩阵稳定化后再模去初等矩阵所得的群；利用链收缩构造奇、偶维链群之间的基变换，取其稳定类，便定义上述扭子。改变胞腔提升和定向会产生 $\pm g$，所以要再除掉这些类。构造及其不变性详见 [31, 第 8.1–8.2 节]。

定理 23.3.11 (s-配边定理)**.** 设 $(W;M_0,M_1)$ 为光滑 h-配边，两端闭且连通，$\dim W\geq 6$。则它是固定 M_0 的乘积配边，当且仅当 $\tau(W,M_0)=0$。

这一版本见 [31, 第 8.2 节]；扭子为零的 h-配边称为 s-配边。由于 $\mathrm{Wh}(\{1\})=0$，单连通版本是它的特例。使用定理时，首先要有两个包含映射的同伦等价，再检验扭子；两端同调群同构尚未给出这些条件。

最后说明手术怎样把一个“接近同伦等价”的映射改成同伦等价。设 M^n, N^n 闭、连通、定向。一个**度一法映射** (degree-one normal map)包含度为 1 的映射 $f\colon M\to N$、N 上的稳定实向量丛 ξ，以及稳定丛同构 $b\colon \nu_M\cong f^*\xi$。这里 ν_M 是稳定法丛，同构也可表示为选定 $\mathrm{T}M\oplus f^*\xi$ 的稳定平凡化。ξ 是数据的一部分，不预设为 ν_N。称两份这样的数据**法配边** (normally bordant)，是指存在配边上的映射及稳定法丛数据延拓它们，目标丛保持为 ξ。

定理 23.3.12 (手术障碍定理). *设 N^n 是单连通闭定向光滑流形，$n\ge 5$，$(f,b)\colon M^n\to N^n$ 是度一法映射。存在只依赖其法配边类的障碍*

$$\theta(f,b)\in L_n(\mathbb{Z}),$$

它为零当且仅当 (f,b) 法配边于一个同伦等价 $f'\colon M'\to N$。这里

$$L_n(\mathbb{Z})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & n\equiv 0 \pmod 4,\\ \mathbb{Z}/2, & n\equiv 2 \pmod 4,\\ 0, & n \text{ 为奇数}.\end{cases}$$

这里引用手术障碍定理及单连通 L 群计算 [36, 定理 3.2、13A.1]。原定理表述为单同伦等价；此处基本群平凡，Whitehead 群为零，因而与同伦等价一致。$L_n(\mathbb{Z})$ 是二次手术障碍群：在偶数维，它保留中维相交形式及二次细化模去可通过标准手术消去的数据后的类。$4k$ 维的整数由相交形式的符号差除以 8 给出，$4k+2$ 维的二值障碍由相应中维二次形式的二值不变量给出；这些代数构造和上表的计算也包含在所引结果中。

例如，当目标维数为 5 或 7 时，一旦已经给出度一法映射，其障碍群为零，所以可以在法配边中得到同伦等价。输出是新的 M' 及 $M'\simeq N$；从同伦等价走到微分同胚还需进一步信息。对固定同伦类型的光滑流形进行分类，还须研究法数据之间的差别、手术群的作用和 s-配边关系。把这几个层次分清，下一节同一拓扑类型上不同光滑结构的例子才不会显得与手术理论矛盾。

23.4　光滑、PL 与拓扑类别

前节用手术修改流形，又用 h 配边定理识别某些修改的结果。其中的圆盘、管状邻域和乘积同构都带有光滑条件。如果最后只要求一个同胚，哪些条件可以放宽？反过来，一个已经认识的拓扑空间，是否只有一种可以做微积分的方式？这个问题把流形分类分成了几个不同层次。

23.4.1　结构的遗忘及提升问题

在拓扑流形上指定光滑结构，就是选择一个最大光滑图册，使坐标变换成为 C^∞ 微分同胚。介于光滑与拓扑结构之间，还有由单形拼接描述的结构：在适当的局部有

限细分上逐个单形为仿射映射的映射称为**分片线性映射** (piecewise linear map)，简称 PL 映射。一个拓扑流形若有坐标变换均为 PL 同胚的图册，就得到一个 **PL 结构** (PL structure)。这也可以用组合流形的三角剖分描述：无边界情形中，各单形的链接具有相应的标准 PL 球面类型；任意一个底空间恰为流形的单纯复形，未必满足这个条件。

光滑三角剖分定理说明，每个光滑流形都能选取与光滑结构相容的 PL 结构，而且所得 PL 同胚类型由光滑流形决定。相容的含义是：三角剖分到流形的映射在每个闭单形上可光滑延拓到其仿射张成空间中的邻域，且微分在该单形上单射。这里调用光滑三角剖分及其唯一性，版本见 [19, Essay I，第 5 节，第 37–39 页]。因此，在流形的同构类型层面，有一列忘掉结构的映射

$$\{\text{光滑流形的微分同胚类}\} \longrightarrow \{\text{PL 流形的 PL 同胚类}\} \longrightarrow \{\text{拓扑流形的同胚类}\}.$$

箭头右移后保留的要求更少；向左寻找一个原像，就是**结构提升** (lifting of structure)问题。给定拓扑流形，可以问它是否有 PL 结构、有多少种 PL 结构；给定 PL 流形，又可以问它能否光滑化、光滑化是否唯一。

这列映射陈述的是结构类型之间的关系。对于已经固定的坐标和三角剖分，一个光滑映射未必是 PL 映射。例如 $x \mapsto x + x^3$ 是标准实线的微分同胚，却不在任何非空区间上仿射；反过来，$x \mapsto x$（$x \le 0$）与 $x \mapsto 2x$（$x \ge 0$）拼成的映射是 PL 同胚，但在原点不可微。

定义 23.4.1. *设 X 是拓扑流形，$\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1$ 是其上的两个光滑结构。若存在微分同胚 $(X, \mathcal{A}_0) \to (X, \mathcal{A}_1)$，便称二者在微分同胚意义下等价。若光滑流形 M, N 同胚而不微分同胚，则称它们具有* **异光滑结构** (exotic smooth structures)*；相对于标准光滑球面或标准欧氏空间，分别称为异光滑球面或异光滑欧氏空间。*

定义允许用任意微分同胚重新识别底空间。因而，两个图册不同，甚至底空间的恒等映射不是微分同胚，都不足以说明结构不等价。真正需要排除的是全部可能的微分同胚。在结构分类中也常研究保持给定底空间标记、或者通过同位连接到恒等映射的等价关系；本节的“异光滑”采用上述不带标记的等价关系。

23.4.2　低维光滑化与高维 PL 障碍

在一维、二维和三维，拓扑流形都能光滑化，而且光滑类型由同胚类型决定。三维的关键输入是 Moise 的三角剖分与唯一性定理。[1]其精确的存在唯一性陈述及历史来源见 [19, Annex 3，第 1 节，第 308 页；Essay V，第 5 节，第 253–254 页]。从 PL 结构转到光滑结构时，还用到如下低维光滑化结果。

定理 23.4.2. *每个维数不超过 4 的无边界 PL 流形都具有相容的光滑结构；任意两个这样的光滑化在微分同胚意义下等价。每个维数不超过 3 的无边界拓扑流形都具有光滑结构，并且其光滑化的微分同胚类型唯一。*

第一项是 PL 光滑化理论的低维结论，第二项把它与低维拓扑流形的 PL 结构存在唯一性结合。这里把这些结果作为输入；PL 光滑化部分的陈述与原始证明出处见 [19,

[1]Edwin Evariste Moise（1918–1998），美国数学家，研究低维几何拓扑，也撰写了广泛使用的几何教材。

Essay I，第 5 节，第 39 页]。特别地，一个四维流形一旦固定了 PL 结构，其相容光滑化就已在上述意义下确定；四维的多种异光滑结构可以表现为同一个拓扑空间上的不同 PL 结构。

高维的结构提升与第 12 章的障碍论有直接联系。拓扑流形虽然没有预先给定的线性切丛，却有由对角线邻域描述的切微丛；稳定化后，它由一个到 $B\,\mathrm{TOP}$ 的分类映射表示。这里 $B\,\mathrm{TOP}$、$B\,\mathrm{PL}$ 分别承担稳定拓扑切结构和稳定 PL 切结构的分类空间角色。给切结构加上 PL 结构，对应于把分类映射沿 $B\,\mathrm{PL}\to B\,\mathrm{TOP}$ 提升。其同伦纤维满足

$$\mathrm{TOP}\,/\,\mathrm{PL}\simeq K(\mathbb{Z}/2,3).$$

定理 12.2.6 因此把首个可能的障碍放在四次上同调中：纤维连通，π_1,π_2 消失，π_3 等于 $\mathbb{Z}/2$。这个系数群没有非平凡自同构，故局部系数退化为常值系数。纤维的其他同伦群也消失，所以逐层延拓没有更高阶的障碍。把稳定提升转回流形上的实际 PL 结构，则是下面定理中维数假设所承担的几何内容。

定理 23.4.3 (Kirby–Siebenmann 障碍)**.** *设 M 是无边界拓扑 n 维流形，$n\geq 5$。存在由其拓扑结构决定的类*

$$\mathrm{ks}(M)\in H^4(M;\mathbb{Z}/2),$$

使得 M 具有 PL 结构，当且仅当 $\mathrm{ks}(M)=0$。特别地，$H^4(M;\mathbb{Z}/2)=0$ 时，M 具有 PL 结构。

这个类称为 **Kirby–Siebenmann 类** (Kirby–Siebenmann class)。[2]这里调用结构分类定理及 $\mathrm{TOP}\,/\,\mathrm{PL}$ 的计算，证明见 [19, Essay V，定理 5.5 及第 5.6 段，第 251–253 页]。若 $\mathrm{ks}(M)\neq 0$，光滑三角剖分定理立即排除 M 的光滑结构。若它为零，所得结论是存在 PL 结构；继续提升到光滑结构，要研究另一层光滑化障碍，不能把同一个四次类当成所有维数中的全部答案。

表 23-1: 流形结构提升中的维数差异

维数	拓扑结构与 PL 结构	PL 结构与光滑结构
1–3	PL 结构存在，PL 同胚类型唯一	光滑化存在，微分同胚类型唯一
4	同一个拓扑空间可以有不同的 PL 结构	固定 PL 结构后的相容光滑化存在且唯一
≥ 5	无边界时，存在性的完整障碍是 ks	还需光滑化理论；存在性和唯一性是另外的问题

表中“唯一”均指相应同构类型唯一。四维与高维行的不同也说明，稳定切结构的提升信息与流形本身的结构不能脱离维数条件互相替代；接下来的实例会把这种区别落实到熟悉的球面和欧氏空间上。

[2]Robion Cromwell Kirby（1938–），美国数学家，发展了四维流形的柄演算；Laurence Carl Siebenmann（1939–，也写作 Laurent），出生于加拿大、长期在法国工作的拓扑学家，研究开流形的端及流形结构理论。

23.4.3 异光滑七维球面

球面是最容易想象的闭流形，却已经能支持不同的光滑结构。Milnor 给出的七维例子来自 S^4 上的 S^3 丛，而不是在球面某点制造奇点。[3]把单位四元数看作 S^3，对整数 h, j 考虑过渡函数

$$g_{h,j}\colon S^3 \longrightarrow \mathrm{SO}(4), \qquad g_{h,j}(u)(v) = u^h v u^j.$$

左、右乘单位四元数都是保定向线性等距变换，所以它确实取值于 $\mathrm{SO}(4)$。用这个过渡函数沿两个四维半球的赤道拼接 $D^4 \times S^3$，得到光滑球丛

$$S^3 \longrightarrow M_{h,j} \longrightarrow S^4.$$

这是一个具体的闭光滑七维流形构造。选择 $h = 2, j = -1$，便得到下列经典实例。

定理 23.4.4 (Milnor 异光滑七维球面)**.** *设 $M_{2,-1}$ 是以单位四元数赤道上的 $g(u)(v) = u^2 v u^{-1}$ 为过渡函数、由两个 $D^4 \times S^3$ 拼接而成的光滑 S^3 丛的总空间。则 $M_{2,-1}$ 与标准球面 S^7 同胚，但不存在二者之间的微分同胚。*

这个定理是 [26, 第 3 节，定理 3，第 402–404 页] 的特例：原文以奇数 $k = h - j$、条件 $h + j = 1$ 记这族流形，并证明 $k^2 \not\equiv 1 \pmod 7$ 时得到异光滑球面；这里 $k = 3$。原文通过只有两个非退化临界点的函数识别其拓扑球面类型，再用八维填充所产生的不变量排除微分同胚。我们在此使用这个存在性与识别结论。

丛的基本同调计算能够说明这个例子为何不容易由前面的代数不变量区别。记对应的定向秩四向量丛为 E。对 $h = 2, j = -1$，沿赤道运输一个常值单位向量 1，得到

$$u \longmapsto u^2\, 1\, u^{-1} = u.$$

这个边界映射的度数为 1，故由定理 20.3.3，$e_{\mathrm{Th}}(E)$ 是 $H^4(S^4;\mathbb{Z})$ 的一个生成元；符号取决于两半球的粘合定向。现在将定理 20.4.2 用于秩四丛 E，关键一段为

$$0 \longrightarrow H^3(M_{2,-1};\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times(\pm 1)} \mathbb{Z} \longrightarrow H^4(M_{2,-1};\mathbb{Z}) \longrightarrow 0.$$

中间箭头是同构，所以三次、四次上同调都为零；其余次数由同一长正合列给出

$$H^q(M_{2,-1};\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 7, \\ 0, & 0 < q < 7. \end{cases}$$

这项计算只得到了球面的上同调；定理中的同胚结论还使用了更强的几何论证。它也揭示了分类的困难：即使底空间真的已经被识别为标准球面，同调、同伦群等拓扑不变量仍无法判断选定的光滑结构是否标准。

这个例子与定理 23.3.10 相容。一个同胚 $M_{2,-1} \to S^7$ 并没有给出连接二者的光滑 h 配边。若真有这样的八维光滑配边，两端都单连通，h 配边定理会给出微分同胚，恰与上述结论矛盾。由此可见，从拓扑识别转到光滑识别时，配边本身所带的结构是一个实质条件。

[3] John Willard Milnor（1931–），美国数学家，在微分拓扑、代数 K 理论和动力系统中作出重要贡献。

23.4.4　四维欧氏空间的异光滑结构

七维例子发生在闭流形上，读者也许会把差异归因于紧空间的整体粘合。四维欧氏空间表明，异光滑现象还可以发生在拓扑最简单的非紧流形上。

定理 23.4.5. *存在无边界光滑四维流形 R，使得 R 与 $\mathbb{R}^4$ 同胚，却不与具有标准光滑结构的 $\mathbb{R}^4$ 微分同胚。*

这里调用异光滑四维欧氏空间的存在性定理，构造与证明见 [18, 第 XIV 章，定理 1，第 95–96 页]。该构造先用四维拓扑中的圆盘与柄理论得到一个同胚于 $\mathbb{R}^4$ 的开流形，再用光滑四维流形的交形式限制排除标准光滑结构。两个判断分别控制拓扑类型和光滑类型，正是本节所区分的两层信息。

同一来源中的构造还能使 R 含有一个紧集 K，不能把 K 放进任何光滑嵌入的闭四维球的内部；见该章定理 1 后的注记 1。这给出了一个具体的差别：在标准 $\mathbb{R}^4$ 中，每个紧集都包含在足够大的闭圆球的内部。若存在微分同胚 $F\colon R \to \mathbb{R}^4$，取一个内部包含 $F(K)$ 的闭圆球，再由 F^{-1} 拉回，就会得到上述被排除的光滑四维球。因而光滑结构的差异可以体现为紧集能否被一个整体光滑坐标球包住。

局部情况仍与标准空间相同：R 的每一点都有光滑坐标邻域。它也可缩，因而基本群与所有正次数的约化同调都消失。更进一步，R 的切丛作为拓扑秩四向量丛已经平凡：R 仿紧、Hausdorff 且可缩，推论 19.1.5 使它同构于 $R \times \mathbb{R}^4$。这些性质与“存在一个覆盖整个流形、值域恰为全部 $\mathbb{R}^4$ 的光滑坐标”仍有区别；最后一个性质正好会给出被定理排除的微分同胚。

推论 23.4.6. *设 R 是定理 23.4.5 中的流形。给 R 和标准 $\mathbb{R}^4$ 分别选择相容的 PL 结构，则它们不是 PL 同胚的。*

证明. 若有 PL 同胚 $h\colon R \to \mathbb{R}^4$，沿 h 拉回标准光滑结构，就在 R 的同一个 PL 结构上得到第二个相容光滑化。由定理 23.4.2，原光滑结构与这个拉回结构之间存在微分同胚。将它与 h 复合，便得到原来的 R 到标准 $\mathbb{R}^4$ 的微分同胚，矛盾。 □

于是，这个实例的范畴区别可写成

$$R \cong_{\mathrm{TOP}} \mathbb{R}^4, \qquad R \not\cong_{\mathrm{PL}} \mathbb{R}^4, \qquad R \not\cong_{\mathrm{DIFF}} \mathbb{R}^4.$$

其中后两项使用各自与光滑结构相容的 PL 结构。这说明“局部都像欧氏空间”的要求可以与整体光滑类型的不唯一并存。

还要区别开欧氏空间与闭球面。任一上述 R 的单点紧化 $R \cup \{\infty\}$ 在拓扑上都是 S^4，但把旧光滑结构延拓过新添的一点，需要在无穷远处找到与所有旧坐标相容的新光滑坐标，单点紧化的拓扑构造并没有提供它。即使这样的延拓存在，也须另行判断所得闭光滑流形是否与标准 S^4 微分同胚；若是标准的，去掉对应点就会使 R 成为标准 $\mathbb{R}^4$。是否存在与 S^4 同胚而不微分同胚的闭光滑四维流形，仍是四维光滑 Poincaré 猜想所问的开放问题。异光滑 $\mathbb{R}^4$ 的存在性解决的是非紧流形的问题。

四维光滑结构为何会受到交形式的限制，将在第三卷附录 B 第 4 节“四维流形的规范不变量”中从规范方程的角度继续说明。该专题以闭定向四维流形为主要对象，连

接交形式、联络方程及其模空间；本节的开流形实例则说明，区分拓扑结构与光滑结构本身已经是一项具体的分类任务。

本章小结

配边把闭流形放到高一维紧流形的边界上比较。不交并给出群运算，圆柱给出逆元，领圈使配边能够拼接。边界稳定切丛来自内部，因此 Stiefel–Whitney 数和整数 Pontryagin 数在相应配边下不变；全体边界在内部同调于零是求值消失的关键。Euler 数还依赖实际秩，不能直接套用这一稳定性论证。

法标架把管状邻域的纤维统一成 $\mathbb{R}^k$，坍缩由此产生 $S^{n+k} \to S^k$。正则逆像通过微分取回子流形及其法标架。相对横截性把同伦变成配边，保持领圈的管状邻域又把配边变成同伦，两种构造因而互逆。增加一个环境坐标等于增加一个法标架向量，对应映射的悬挂；消去嵌入的选择后得到 $\Omega^{\mathrm{fr}}_n \cong \pi^{\mathrm{S}}_n$。

手术把 $S^p \times D^{n-p}$ 换为 $D^{p+1} \times S^{n-p-1}$，其配边迹附着一个指标 $p+1$ 的把手。低指标手术改变基本群，中维手术受到相交形式及标架数据的约束。高维的一般位置与 Whitney 消交支持 h-配边和手术理论；四维中圆盘与圆盘仍会相交，相关光滑问题呈现另一种结构。光滑、PL、拓扑三种等价关系须分别辨认，异光滑球面与异光滑 $\mathbb{R}^4$ 正是同胚类型不足以确定光滑类型的具体实例。

习题

习题 23.1. 设 W 为紧光滑 d 维流形，$d \geq 1$，不要求定向。用模二系数的 Poincaré–Lefschetz 对偶证明

$$\chi(\partial W) = (1 - (-1)^d)\chi(W).$$

由此说明，Euler 示性数为奇数的闭光滑流形不能是无定向边界，并解释这与 $S^2 = \partial D^3$ 相容的原因。

解. 以下同调均取 $\mathbb{F}_2$ 系数。先说明 Euler 交错和是有限的：把 W 双化为闭光滑流形 $\mathrm{Dbl}(W)$，由推论 17.2.6，双化具有有限 CW 同伦型。把两份副本都映回原来的 W，给出一个连续折叠映射，其在第一份 W 上是恒等，所以 $H_k(W)$ 是双化的 H_k 的直和因子。边界本身是闭流形，其同调也有限；对的长正合列再保证相对同调有限。故这些 Euler 示性数均可由同调维数的有限交错和计算。

定理 6.4.3 在模二系数下给出

$$\dim H_k(W, \partial W) = \dim H^{d-k}(W) = \dim H_{d-k}(W).$$

因此 $\chi(W, \partial W) = (-1)^d \chi(W)$。对的长正合列中各项维数的交错和为零，于是

$$\chi(W) = \chi(\partial W) + \chi(W, \partial W) = \chi(\partial W) + (-1)^d \chi(W),$$

即得所求等式。若 d 偶，则边界的 Euler 示性数为零；若 d 奇，则它为 $2\chi(W)$。两种情形均为偶数，故奇数 Euler 示性数阻止流形成为无定向边界。对于 D^3，右端是 $2\chi(D^3) = 2$，正好等于 $\chi(S^2)$；边界的 Euler 示性数可以非零。 □

习题 23.2. 令 $X=\mathbb{R}P^2\times\mathbb{R}P^2$、$Y=\mathbb{C}P^2$。计算这两张实四维流形的全部 Stiefel–Whitney 数，即对应于

$$w_1^4,\quad w_1^2w_2,\quad w_1w_3,\quad w_2^2,\quad w_4$$

的五项求值。它们能否区分 X 与 Y 的无定向配边类？说明仅凭定理 23.1.5 能得到的结论。

解. 设 a,b 是从两因子拉回的一次生成元。模二上同调环为

$$H^*(X;\mathbb{F}_2)=\mathbb{F}_2[a,b]/(a^3,b^3),\qquad \langle a^2b^2,[X]_2\rangle=1.$$

积的切丛是两因子切丛拉回之和，因此 Whitney 公式给出

$$w(\mathrm{T}X)=(1+a+a^2)(1+b+b^2).$$

逐次展开，得到

$$w_1=a+b,\quad w_2=a^2+ab+b^2,\quad w_3=a^2b+ab^2,\quad w_4=a^2b^2.$$

于是 $w_1^4=a^4+b^4=0$，$w_1^2w_2=(a^2+b^2)(a^2+ab+b^2)=2a^2b^2=0$，且 $w_1w_3=2a^2b^2=0$。另一方面，$w_2^2=a^2b^2=w_4$，二者求值都为 1。

对于 Y，复切丛给出 $w_1=w_3=0$、$w_2=\overline{h}$、$w_4=\overline{h}^{\,2}$，且 $\langle\overline{h}^{\,2},[Y]_2\rangle=1$。所以全部答案为

	w_1^4	$w_1^2w_2$	w_1w_3	w_2^2	w_4
X	0	0	0	1	1
Y	0	0	0	1	1

这些数不能区分二者，且都证明 X、Y 各自不是无定向边界。在 $X\amalg Y$ 上五个数相加后全部为零，所以这些数不再给出边界障碍。定理 23.1.5 证明的是配边推出各数相等；要由此表反过来断言二者配边，还需要这个必要条件的充分性，或另行构造具体配边。 □

习题 23.3. 设 M,N 为连通闭定向光滑 n 维流形，$n\geq 2$。构造 $M\amalg N$ 到定向连通和 $M\#N$ 的配边，并推出每个 Pontryagin 数在定向连通和下可加。判断 $\mathbb{C}P^2\#\mathbb{C}P^2$ 和 $\mathbb{C}P^2\#(-\mathbb{C}P^2)$ 是否为定向边界，并分别给出理由。

解. 从 $(M\amalg N)\times[0,1]$ 出发，在两个出边界上各选一张嵌入的 n 维闭球，沿这两张球附着一只 $n+1$ 维的一把手 $[-1,1]\times D^n$：它的两个端盘分别接到两因子，按反转边界方向的方式粘合。原来的上端边界被去掉两张球的内部，再接上把手侧面 $[-1,1]\times S^{n-1}$。这正是定向连通和的颈部，故新的上端为 $M\#N$。在球边缘的领圈坐标中，接缝是二维象限乘 S^{n-1}；把象限的折角换成一条与两侧相切的光滑弧，就得到光滑边界，并在该小邻域以外保持原构造。所得紧定向流形 V 满足

$$\partial V=(-M)\amalg(-N)\amalg(M\#N).$$

因此 $[M\#N]=[M]+[N]$ 于 Ω_n^{SO}。若 $n=4k$，每个 Pontryagin 数是这个群上的同态，故在连通和下等于两因子数值之和。

$\mathbb{C}P^2 \# \mathbb{C}P^2$ 的 p_1 数为 $3+3=6$，所以不是定向边界。$\mathbb{C}P^2 \# (-\mathbb{C}P^2)$ 则有配边类 $[\mathbb{C}P^2]+[-\mathbb{C}P^2]=0$，因而确是定向边界。这里边界存在性来自上述配边与反向圆柱的粘合；其 Pontryagin 数 $3-3=0$ 与此相符。 □

习题 23.4. 设 $f: S^{n+k} \to S^k$ 光滑，在基点附近恒取基点，且 0 为正则值。给定 $A \in \mathrm{GL}(k,\mathbb{R})$，将 $v \mapsto Av$ 延拓为一点紧化的自映射 $\widehat{A}: S^k \to S^k$。求 $\widehat{A} \circ f$ 在零处的法标架，并分别说明 $\det A > 0$、$\det A < 0$ 对应的稳定配边类。

解. 零点集合仍为 $M = f^{-1}(0)$。在法方向上，链式法则给出 $\mathrm{d}(\widehat{A} \circ f) = A\,\mathrm{d}f$，故新标架为

$$b_{\widehat{A}\circ f} = b_f A^{-1}.$$

当 $\det A > 0$ 时，A^{-1} 可在 $\mathrm{GL}^+(k,\mathbb{R})$ 中连接到恒等，因此新旧标架同伦。若 $\det A < 0$，可将 A^{-1} 连到反射 $R = \mathrm{diag}(-1,1,\dots,1)$，于是稳定切标架变为 $\phi_{b_f}(v, Ra)$，即在一个平凡方向上反射。按逆元约定，这给出原稳定带标架配边类的负元。$\widehat{A}$ 在无穷远处只需连续；复合映射在基点邻域恒定，在零点邻域光滑，若需要全局光滑代表，可保持这些区域作相对逼近。 □

习题 23.5. 把 $\mathbb{C}P^1$ 作为标准射影直线嵌入 $\mathbb{C}P^2$。求其复法线丛的第一陈类，判断它能否成为某张光滑映射 $\mathbb{C}P^2 \to S^2$ 的正则值逆像。进一步判断增加平凡实方向能否使这张实法丛平凡。

解. 记 $h \in H^2(\mathbb{C}P^1;\mathbb{Z})$ 为正生成元。切丛限制分解为 $\mathrm{T}\mathbb{C}P^2|_{\mathbb{C}P^1} \cong \mathrm{T}\mathbb{C}P^1 \oplus \nu$。由式(21.27)，两边的第一陈类满足

$$3h = 2h + c_1(\nu), \qquad c_1(\nu) = h.$$

法丛为复线丛，其底层定向实平面丛的 Euler 类就是 h，故不是平凡丛。如果它是 $f^{-1}(y)$ 且 y 为正则值，微分会给出 $\nu \cong \mathbb{C}P^1 \times \mathrm{T}_y S^2$，与此矛盾。

稳定问题须另用稳定类判断。第 21 章的复丛实化比较给出 $w_2(\nu_{\mathbb{R}}) = c_1(\nu) \bmod 2 \neq 0$，而增加平凡实丛保持 w_2。所以它即使稳定后也不能平凡。Euler 类非零本身不足以完成最后一步，例如 $\mathrm{T}S^2$ 的 Euler 类非零，却有 $\mathrm{T}S^2 \oplus \varepsilon^1 \cong \varepsilon^3$。 □

习题 23.6. 设 $f: \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ 光滑，0 为正则值，且在某个球外 $f > 0$。证明 $M = f^{-1}(0)$，配上法向量 ∇f，代表零元 Ω_n^{fr}。说明紧性假设在此有什么作用。

解. 子水平集 $W = \{f \le 0\}$ 闭且有界，因而紧。正则值定理给出 $\partial W = M$，外法向可取 $\nu = \nabla f$。环境标准切标架限制到 W，诱导的边界标架为

$$(v,t) \longmapsto v + (-1)^n t \nabla f.$$

因此这一稳定切标架代表零。法标架 $b = \nabla f$ 所给的稳定切标架为 $(v,t) \mapsto v + t\nabla f$：$n$ 偶时它与上述标架相同，n 奇时它是上述类的逆元，仍为零。空水平集也满足结论。

球外的正性使所取填充 W 紧，从而成为定义中的配边。若只知道 M 紧，负子水平集仍可能无界，例如 $f(x) = 1 - |x|^2$；此时不能直接把 $\{f \le 0\}$ 称作紧配边，须另选填充并核对标架。 □

习题 23.7. 设 $0 \le p \le n-2$，把 S^n 写成磨圆后的 $\partial(D^{p+1}\times D^{n-p})$。沿其中的 $S^p\times D^{n-p}$ 使用乘积标架作手术，证明结果微分同胚于 $S^{p+1}\times S^{n-p-1}$，并核对 Euler 示性数的改变量。

解. 乘积圆盘磨圆后是 D^{n+1}，故其边界为标准 S^n。取走第一个面 $S^p\times \operatorname{int} D^{n-p}$，余下的是第二个面 $D^{p+1}\times S^{n-p-1}$。手术再接上一个这样的面，粘合映射在边界两个因子上都是恒等，于是结果是

$$(D^{p+1}\cup_{S^p} D^{p+1})\times S^{n-p-1}\cong S^{p+1}\times S^{n-p-1}.$$

这里两个圆盘的双倍采用通常的光滑领圈，磨圆得到标准球面。Euler 示性数之差为

$$(1+(-1)^{p+1})(1+(-1)^{n-p-1})-(1+(-1)^n)=(-1)^{n-p-1}-(-1)^p,$$

与命题 23.3.3 一致。特别地，S^4 沿标准圆周的手术给出 $S^2\times S^2$，其 Euler 示性数由 2 增至 4。 □

习题 23.8. 证明每个连通闭定向光滑 n 维流形 M，$n\ge 4$，都与某个单连通闭定向光滑 n 维流形有向配边。请说明有限性、圆周嵌入、法标架及所得基本群四个环节。

解. 紧流形具有有限 CW 同伦型，故 $\pi_1(M)$ 有有限生成集 $g_1,\dots,g_r$。将代表这些元素的环路作光滑逼近，再对有限个圆周的并使用一般位置。当 $n\ge 4$ 时，圆周自身或两圆周之间的双点预期维数为 $2-n<0$，而微分为零的情形也可由一般位置避开。因此可用互不相交的嵌入圆周代表这些自由同伦类；基点道路的改变只产生共轭，不影响它们生成的正规子群。

定向 M 和各圆周后，法丛获得定向。每个定向秩 $n-1$ 实向量丛在圆周上平凡：沿割开圆周后的区间选标架，两端的差为 $\mathrm{GL}^+(n-1,\mathbb{R})$ 中一个矩阵；这个群道路连通，沿区间用一条道路修正标架，即能使两端吻合。管状邻域定理遂给出互不相交的 $S^1\times D^{n-1}$ 邻域。

对这些圆周逐个作定向兼容的 1 维手术。由于 $1\le n-3$，命题 23.3.5 适用，最终基本群为

$$\pi_1(M)/\langle\!\langle g_1,\dots,g_r\rangle\!\rangle=\{1\}.$$

每步保持连通，并由其定向手术迹提供有向配边。把有限个迹沿共同边界粘合，就得到从 M 到最终单连通流形的有向配边。 □

习题 23.9. 设 M^n 闭且连通，$n\ge 4$，在 M 上作一次 1 维手术，迹记为 W。证明 $H_2(W,M;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$，从而 W 不是 h-配边。若附着圆周在 M 中可缩，解释为什么两端基本群同构仍不能改变这个结论。

解. 由引理 17.2.5，流形对 (W,M) 相对同伦等价于 $(M\cup_\alpha D^2,M)$。相对胞腔链复形仅在维数 2 有一个 $\mathbb{Z}$，其他维数为零，所以其微分全为零，得到

$$H_j(W,M;\mathbb{Z})=\begin{cases}\mathbb{Z}, & j=2,\\ 0, & j\ne 2.\end{cases}$$

如果 $M\hookrightarrow W$ 是同伦等价，所有相对同调群都应为零，矛盾。因此这个迹不是 h-配边。

附着圆周可缩时，它生成的正规子群平凡，命题 23.3.5 确实给出 $\pi_1(M_\varphi)\cong\pi_1(M)$。然而基本群只检测一维环路，而新附着的核心是二维胞腔，相对 H_2 仍然记录它。故两端基本群相同不能代替 h-配边所要求的包含映射同伦等价。 □

习题 23.10. *利用整数矩阵的初等变换证明 $\mathrm{Wh}(\{1\})=0$，并据此从 s-配边定理推出单连通的 h-配边定理。*

解. 此时群环是 $\mathbb{Z}$，Whitehead 群为 $K_1(\mathbb{Z})/\langle[-1]\rangle$。任一可逆整数矩阵 A 的行列式为 ±1。其第一列各整数的最大公因数为 1，否则该公因数也整除行列式。使用整数行加法、行交换和变号，Euclid 算法可把第一列变为 $(1,0,\dots,0)^{\mathsf T}$；随后列加法消去第一行的其余元素。对剩余方阵归纳，得到单位矩阵。

行加法和列加法对应初等矩阵。行交换可由初等矩阵及一个对角 -1 实现，变号本身也是对角 -1。故 $K_1(\mathbb{Z})$ 中每个类都由 $[-1]$ 生成，再除掉它便得到零群。

现在设 $(W;M_0,M_1)$ 是两端闭连通、$\dim W\ge 6$ 的光滑 h-配边，且 M_0 单连通。其扭子只能落在零群 $\mathrm{Wh}(\{1\})$，所以必为零。定理 23.3.11 给出固定 M_0 的微分同胚 $M_0\times[0,1]\cong W$，即所需 h-配边结论。 □

习题 23.11. *在实线的底层拓扑空间上，分别取由全局坐标 $x\mapsto x$ 和 $x\mapsto x^3$ 生成的最大光滑图册 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$。证明这两个最大图册不同，但两个光滑流形微分同胚。进一步判断底空间的恒等映射在两个方向上是否光滑。*

解. 坐标变换 $x\mapsto x^3$ 光滑，但其逆映射 $y\mapsto y^{1/3}$ 在原点不可微。因此两张坐标不属于同一个光滑图册，所生成的最大图册不同。

设 $h\colon(\mathbb{R},\mathcal{B})\to(\mathbb{R},\mathcal{A})$ 为底空间映射 $h(x)=x^3$。源端使用坐标 $\beta(x)=x^3$，靶端使用标准坐标 $\alpha(x)=x$，则其坐标表达为 $\alpha h\beta^{-1}(y)=y$。逆映射在相反的坐标中也表达为恒等映射，故 h 是微分同胚。

底空间的恒等映射 $\mathrm{id}\colon(\mathbb{R},\mathcal{A})\to(\mathbb{R},\mathcal{B})$ 的坐标表达是 $x\mapsto x^3$，所以光滑；反方向的坐标表达是立方根，所以不光滑。这说明恒等映射失去微分同胚性质，并不能排除其他重新识别底空间的微分同胚。 □

习题 23.12. *设 Σ 是与 S^7 同胚的闭光滑流形，并任选一个定向。证明它的全部正次数 Stiefel–Whitney 类、Pontryagin 类以及切丛 Euler 类均为零。说明为什么这些类不能区分 $M_{2,-1}$ 与标准 S^7。*

解. 同胚给出 $H^q(\Sigma;\mathbb{Z})=H^q(S^7;\mathbb{Z})$ 及模二版本，因此 $H^q(\Sigma;\mathbb{Z}/2)=0$ 对 $1\le q\le 6$ 成立。于是 $w_q(\mathrm{T}\Sigma)=0$ 对这些 q 成立。$q>7$ 时，Stiefel–Whitney 类由秩条件为零。

剩下 w_7。由推论 20.3.6，

$$\langle e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}\Sigma),[\Sigma]\rangle=\chi(\Sigma)=1+(-1)^7=0.$$

$H^7(\Sigma;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$，且在定向基本类上的求值是同构，故 $e_{\mathrm{Th}}(\mathrm{T}\Sigma)=0$。再由定理 21.3.6，$w_7$ 是该类的模二约化，因而也为零。

Pontryagin 类 p_i 位于 $H^{4i}(\Sigma;\mathbb{Z})$。$i=1$ 时目标群为零，$i\ge 2$ 时次数超过维数，仍为零。这些消失结论同时适用于标准 S^7 和定理 23.4.4 中的 $M_{2,-1}$，但后两者不微分同胚。因而这组示性类在此没有足够的信息完成光滑分类。 □

习题 23.13. 设 R 是异光滑四维欧氏空间。证明不存在固有的单射光滑浸入 $F\colon R \to \mathbb{R}^4$。这里固有指任意紧集的原像紧。

解. 若这样的 F 存在，源、靶维数相同，浸入条件说明每点的微分都是线性同构。逆函数定理给出局部光滑逆，所以 $F(R)$ 是开集。

固有性又保证 $F(R)$ 是闭集。具体地，设 $y_j = F(x_j)$ 收敛于 y。集合 $C = \{y\} \cup \{y_j : j \geq 1\}$ 紧，故 $F^{-1}(C)$ 紧。取 x_j 的收敛子列，极限记作 x；连续性给出 $F(x) = y$，所以 $y \in F(R)$。欧氏空间可度量，逐列闭性即闭性。

$F(R)$ 非空且开闭，而 $\mathbb{R}^4$ 连通，故 F 满射。结合单射性，它是双射；各点的局部光滑逆在交叠处由单射性一致，组成整体光滑逆。因此 F 是微分同胚，与 R 异光滑矛盾。 □

习题 23.14. 设 R 是异光滑四维欧氏空间，$R^+ = R \cup \{\infty\}$ 是其单点紧化。

1. 证明 R^+ 在拓扑上同胚于 S^4。若 R 的光滑结构能延拓成 R^+ 上的光滑流形结构，证明所得闭流形不与标准 S^4 微分同胚。
2. 假设进一步存在紧集 $K \subset R$，没有任何光滑嵌入的 $S^3 \subset R$ 能把 K 与无穷远端分开。证明在这种情况下，R 的光滑结构根本不能延拓过 ∞。

解. 1. 取同胚 $h\colon R \to \mathbb{R}^4$。同胚及其逆都将紧集映为紧集，因而令 $h(\infty) = \infty$，就得到单点紧化之间的同胚 $R^+ \to (\mathbb{R}^4)^+ \cong S^4$。若某个延拓后的光滑流形与标准 S^4 微分同胚，限制这个微分同胚到 $R = R^+ \setminus \{\infty\}$，得到 $R \cong_{\mathrm{DIFF}} S^4 \setminus \{p\}$。绕球面的一个旋转把 p 移到北极，再作球极投影，就给出右端与标准 $\mathbb{R}^4$ 的微分同胚，产生矛盾。

2. 若有延拓，∞ 有光滑坐标邻域。由于 K 紧且不含 ∞，可在这个邻域内取一个以 ∞ 为中心、与 K 不交的小闭坐标四维球 B。其边界是 R 内的光滑嵌入 S^3。K 位于 $R^+ \setminus B$，而 ∞ 位于 $\operatorname{int} B$；从 K 到无穷远的任何连续路径都要穿过 ∂B。这与假设的不可分隔性质矛盾。 □

第二十四章* 拓扑 K 理论、Bott 周期性与指标

向量丛的直和可以做加法，却通常不能直接做减法。群完备化把它变成虚丛的群，张量积进一步给出环结构。本章建立相对群、悬挂和长正合列，并用多项式粘接完整证明复 Bott 周期性：先把圆周上的连续粘接函数逼近为 Laurent 多项式，再把高次矩阵线性化，最后由单位圆内外的谱子丛得到基本乘积定理及其逆映射。陈特征把有限 CW 空间的有理 K 群与偶奇上同调联系起来；椭圆主符号则给出余切丛上的紧支 K 类，通向解析指标和拓扑指标的比较。

本章目标

- 从向量丛的直和构造 K^0，区分实际同构、稳定同构与虚丛相等，并计算低维球面的例子。
- 用映射锥和三元组理解相对 K 群，构造悬挂、连接映射及长正合列。
- 完成粘接函数的多项式逼近、线性化及连续谱分解，构造 $K^0(X \times S^2)$ 分解的两个方向。
- 推出复 K 理论的二周期、球面系数及有限 CW 算例，辨认实 KO 八周期使用的不同输入。
- 证明陈特征的乘法性与有理同构，理解椭圆符号、紧支类和指标推前各自记录的信息。

第 19 章把球面上的向量丛描述为沿赤道粘接两块平凡丛，第 21 章又用陈类测量复丛的扭曲。现在考虑一个更具体的问题：S^2 上的 Hopf 线丛 H 与平凡线丛有什么“差”？两者的秩相同，却有不同的第一陈类。若能把 $[H]-[\mathbb{C}]$ 当作一个可运算的对象，就能把秩与扭曲分开，并在直和、张量积和拉回中追踪这份差异。这正是 K 理论引入虚丛的出发点。

更令人惊讶的是，把任意紧参数空间 X 乘上一张二球面，并不会产生难以控制的全新类型。令 $\beta = [H]-1$，本章将证明每个虚丛都能唯一写成 $a+b\beta$，其中 $a, b \in K^0(X)$。a 是在球面一点上的限制，b 则保留粘接函数绕单位圆变化时的整族信息。对单个矩阵而言，单位圆内特征值的个数是一个整数；对连续矩阵族而言，相应广义特征空间拼成一条向量丛。这一步把线性代数与全局拓扑联系起来，也是证明中最值得看清的构造。

主要准备是第 19 章的丛粘接、同伦不变性和平凡丛补空间，第 1 章的映射锥及同伦延拓性质，以及第 21 章的陈类和分裂原理。长证明中用到的复矩阵谱投影会在原处由 Jordan 块和圆周积分展开。最后一节把本章所得用于椭圆算子的主符号；解析

Fredholm 性及一般指标等式在使用处给出条件和正式文献，实 KO 的八周期也在相应陈述后注明来源。

24.1　向量丛的群完备化

第 19 章把向量丛分类为到 Grassmann 空间的映射，却还没有把全部丛组织成一个可作减法的对象。直和是现成的加法，但一张正秩丛不可能通过直和得到零丛，因此通常没有逆元。本节把“比较两张丛的差”作为新的对象：增加同一张辅助丛不会改变差，稳定同构由此成为等式，张量积则成为乘法。后面正合列与周期性所计算的，正是这套稳定的丛信息。

24.1.1　K^0、约化 K^0 与相对群

本节的底空间先取紧 Hausdorff 空间 X，丛取有限秩连续复向量丛。允许秩随连通分支变化；秩函数局部常值，紧性保证它只取有限多个值。记 $\mathrm{Vect}_{\mathbb{C}}(X)$ 为这些丛的同构类所成集合，包含零丛。直和使它成为交换幺半群：运算满足结合律、交换律并有零元，但尚未保证逆元，也不能预先作消去。

若把 (E,F) 理解为形式差 $E-F$，那么 $(E\oplus G, F\oplus G)$ 应表示同一个差。不过只允许这种直接增添，还不足以让所有形式差自然组成群；下面的关系把所需稳定比较一次写全。

定义 24.1.1. 对紧 Hausdorff 空间 X，在复向量丛对上规定

$$(E,F)\sim(E',F') \quad\Longleftrightarrow\quad E\oplus F'\oplus G\cong E'\oplus F\oplus G$$

对某张复向量丛 $G\to X$ 成立。所得等价类集合记作 $K^0(X)$，称为 X 的复**拓扑 K 群**(topological K-group)。丛对的类写作 $[E]-[F]$，其中 $[E]$ 表示 $(E,0)$ 的类。运算为

$$([E]-[F])+([E']-[F'])=[E\oplus E']-[F\oplus F'].$$

这样的形式差称为**虚丛** (virtual bundle)。

命题 24.1.2. 上述关系为等价关系，$K^0(X)$ 是交换群，其零元为 $[0]$，$[E]-[F]$ 的逆元为 $[F]-[E]$。映射

$$j:\mathrm{Vect}_{\mathbb{C}}(X)\longrightarrow K^0(X),\qquad E\longmapsto[E]$$

具有如下泛性质：对任意阿贝尔群 A 及保持直和、零元的映射 $a:\mathrm{Vect}_{\mathbb{C}}(X)\to A$，存在唯一群同态 $\overline{a}:K^0(X)\to A$ 满足 $\overline{a}\circ j=a$。

证明. 自反性可取 $G=0$，对称性由交换等式两侧得到。若比较 (E,F)、(E',F') 使用辅助丛 G，比较 (E',F')、(E'',F'') 使用 G'，则先后代入两份同构可得

$$E\oplus F''\oplus(F'\oplus G\oplus G')\cong E''\oplus F\oplus(F'\oplus G\oplus G').$$

这证明传递性，并显示为什么关系中保留辅助丛。对两份稳定同构取直和，就得到它们之和的稳定同构，所以加法良定义。结合与交换来自丛直和的相应同构，而 $(E\oplus F,F\oplus E)\sim(0,0)$，故所列逆元成立。

定义 $\overline{a}([E]-[F])=a(E)-a(F)$。若两对等价，对定义中的同构应用 a，在群 A 中消去 $a(G)$，便得到相同的差。因此它良定义且可加。每个元素都是两个 j 的值之差，所以这一要求也确定了唯一的 $\overline{a}$。相应交换图为

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Vect}_{\mathbb{C}}(X) & \xrightarrow{\ j\ } & K^0(X) \\ & \searrow^{a} & \downarrow{\scriptstyle \exists!\,\overline{a}} \\ & & A. \end{array}$$

□

这个构造称为幺半群的**群完备化** (group completion)。它把所有可加的丛不变量统一到同一个群上。例如，单点上的复向量空间只由维数决定，故 $K^0(\{*\})\cong\mathbb{Z}$。对一般 X，逐点取秩给出

$$\mathrm{rk}: K^0(X)\longrightarrow C(X,\mathbb{Z}),\qquad \mathrm{rk}([E]-[F])(x)=\dim E_x-\dim F_x,$$

其中 $C(X,\mathbb{Z})$ 是连续整数值函数群。这个整数差称为虚秩。连通时它是单个整数；不连通时各分支可以不同。

定义 24.1.3. 对带基点的紧 Hausdorff 空间 (X,x_0)，定义**约化 K 群** (reduced K-group)

$$\widetilde{K}^0(X)=\ker\bigl(i^*: K^0(X)\longrightarrow K^0(\{x_0\})=\mathbb{Z}\bigr),$$

其中 i 为基点包含，i^* 取纤维的虚维数。对有限 CW 对 (X,A)，定义**相对 K 群** (relative K-group)

$$K^0(X,A)=\widetilde{K}^0(X/A).$$

若 $A\neq\varnothing$，商空间以压缩后的 A 为基点；若 $A=\varnothing$，约定此处的 X/A 为 $X_+=X\sqcup\{*\}$。

记 $\varepsilon^r=X\times\mathbb{C}^r$，并以 $1=[\varepsilon^1]$ 表示平凡线丛的类。基点取秩有分裂 $m\mapsto m1$，故

$$K^0(X)\cong\mathbb{Z}\oplus\widetilde{K}^0(X),\qquad x\longmapsto\bigl(\mathrm{rk}_{x_0}x,\ x-(\mathrm{rk}_{x_0}x)1\bigr).\tag{24.1}$$

当 X 不连通时，约化只消去所选基点处的虚秩，其他分支上的秩仍可非零。例如 $K^0(S^0)\cong\mathbb{Z}^2$，选其中一点为基点后有 $\widetilde{K}^0(S^0)\cong\mathbb{Z}$。又因为 $K^0(X_+)\cong K^0(X)\oplus\mathbb{Z}$，空子空间约定给出 $K^0(X,\varnothing)=K^0(X)$，而 $K^0(X,X)=0$。下一节将把商空间定义改写为 A 上带有指定同构的数据，从而构造相对映射和连接同态。

24.1.2 稳定同构和虚丛

形式差的两个成员可以简化为“一张实际丛减去一个平凡丛”。其几何依据是第 19 章的补丛构造：由命题 19.2.2，紧基底上的有限秩丛可嵌入某个 ε^N，正交补就是所需补丛。局部常秩情形按有限多个开闭秩层分别构造，再把环境维数增到同一个 N，所以同样成立。

命题 24.1.4. 设 X 紧且 Hausdorff。每个 $x \in K^0(X)$ 都可写成 $[E]-[\varepsilon^N]$。对两张复向量丛 $E, F \to X$，有

$$[E]=[F] \text{ 于} K^0(X) \quad \Longleftrightarrow \quad E \oplus \varepsilon^N \cong F \oplus \varepsilon^N$$

对某个 $N \geq 0$ 成立。因此群中的实际丛等式恰好是第 19 章所说的稳定同构。

证明. 给定 $[E]-[F]$，取补丛 F' 使 $F \oplus F' \cong \varepsilon^N$。在形式差的两项中加上 F'，便得

$$[E]-[F]=[E \oplus F']-[\varepsilon^N].$$

若 $[E]=[F]$，定义给出某个 G 使 $E \oplus G \cong F \oplus G$。再取 G' 使 $G \oplus G' \cong \varepsilon^N$，在两边加 G' 即得稳定同构。反过来，存在这样的稳定同构时，在等价关系中直接取 $G=\varepsilon^N$ 即可。 □

特别地，在带基点的空间上，每个 $\widetilde{K}^0(X)$ 的类可写成 $[E]-[\varepsilon^N]$，且 $\operatorname{rank} E_{x_0}=N$。若 X 连通，E 在所有点的秩都为 N。对连通 X，两项 $[E]-\operatorname{rank} E$ 与 $[F]-\operatorname{rank} F$ 相同，正是说两丛补加适当数量的平凡线以后同构；补加数量可不同，是因为已经减掉各自的秩。

虚丛的“负号”来自群运算。例如 $-[E]=[0]-[E]$ 的虚秩是负数，而对偶丛 E^* 与 E 的实际秩相同。因而对偶通常不是直和的逆元。另一方面，若一个短正合列

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0$$

由 X 上有限秩复向量丛组成，那么 Hermitian 度量使 E' 的正交补映到 E'' 的每根纤维上成为同构，故 $E \cong E' \oplus E''$，从而 $[E]=[E']+[E'']$。这里讨论连续复向量丛；所取正交补是连续的，论证并没有要求它保持额外的全纯结构。

命题 24.1.5. 连续映射 $f: X \to Y$ 在紧 Hausdorff 空间之间诱导群同态

$$f^*: K^0(Y) \longrightarrow K^0(X), \qquad f^*([E]-[F])=[f^*E]-[f^*F].$$

它满足 $(g \circ f)^*=f^*g^*$、$\mathrm{id}^*=\mathrm{id}$，同伦的映射诱导相同同态。带基点映射还保持约化群，有限 CW 对的映射通过商空间诱导相对群同态。

证明. 拉回保持丛同构与直和，所以保持定义中的等价关系和群运算。复合拉回与逐次拉回之间的纤维识别给出函子等式。若 $f_0 \simeq f_1$，把任一 Y 上的丛沿同伦拉回到 $X \times I$，定理 19.1.4 说明两端限制同构，故它们在 K^0 中的类相同。基点纤维与商空间映射的自然性分别给出最后两项。 □

可缩的非空紧 Hausdorff 空间于是有 $K^0(X) \cong \mathbb{Z}$，且任一基点下 $\widetilde{K}^0(X)=0$。具体地，收缩把每张丛同构到一个常值纤维丛；从此例开始，丛的稳定计算与空间的同伦类型联系起来。

24.1.3 粘合构造与球面 K 群

球面可分为两个可缩半球，丛在各半球都能平凡化，所以差异只留在赤道的粘合函数中。定理 19.1.8 已经证明，对 $m \geq 2$，秩 r 复丛的同构类由

$$\pi_{m-1}(\mathrm{U}(r))$$

分类。这里先用极分解把 $\mathrm{GL}_r(\mathbb{C})$ 缩到 $\mathrm{U}(r)$，再把赤道基点处的矩阵乘回单位矩阵，把自由同伦化为基点同伦。若 g 是粘合函数，则加一条平凡线把它变为 $\mathrm{diag}(g, 1)$。

命题 24.1.6. 对 $m \geq 2$，粘合构造给出自然群同构

$$\varinjlim_{r} \pi_{m-1}(\mathrm{U}(r)) \xrightarrow{\cong} \widetilde{K}^0(S^m), \qquad [g] \longmapsto [E_g] - r.$$

直接极限沿 $g \mapsto \mathrm{diag}(g, 1)$ 取；两项代表相同，是指它们在某个共同的有限秩阶段同伦。

证明. 上一命题把约化类写成 $[E] - r$，球面连通保证 $\operatorname{rank} E = r$，故粘合分类给出满射。若两粘合丛给出相同约化类，命题 24.1.4 说明补加平凡线后两丛同构。再用固定秩的粘合分类，就得到稳定后的粘合函数同伦。这证明单射。

直和对应分块矩阵 $\mathrm{diag}(g, h)$。把两块先稳定到同阶，令

$$R_t = \begin{pmatrix} \cos t\, I & -\sin t\, I \\ \sin t\, I & \cos t\, I \end{pmatrix}, \qquad 0 \leq t \leq \pi/2.$$

则 $\mathrm{diag}(g, I) R_t \,\mathrm{diag}(I, h) R_t^{-1}$ 从 $\mathrm{diag}(g, h)$ 连到 $\mathrm{diag}(gh, I)$，且在赤道基点始终为单位矩阵。拓扑群的球面映射中，逐点乘法与同伦群的拼接相同：把代表写在立方体上，两种运算具有同一单位元并满足逐坐标的交换律

$$(f_1 * f_2)(g_1 * g_2) = (f_1 g_1) * (f_2 g_2),$$

其中 $*$ 表示沿同一个坐标拼接。将某两项取常值单位映射，就在同伦类上得到逐点乘积等于拼接。因此分块和表示同伦群的和，所构造双射为群同构。 □

低维计算已经可以完成。第 19 章说明圆周上的复丛全部平凡，故 $K^0(S^1) \cong \mathbb{Z}$、$\widetilde{K}^0(S^1) = 0$。对 S^2，命题 8.4.5 给出

$$\det_* : \pi_1(\mathrm{U}(r)) \xrightarrow{\cong} \pi_1(S^1) = \mathbb{Z},$$

且增加单位矩阵块保持这个同构。因此 $\widetilde{K}^0(S^2) \cong \mathbb{Z}$，分类整数就是 $\det g$ 的绕数。由命题 21.1.5和21.3.5，它也等于 $\langle c_1(E_g), [S^2] \rangle$，只须保持同一组赤道方向与坐标约定。

下面固定与第 21 章一致的正生成元。将 S^2 识别为复定向的 $\mathbb{C}P^1$，取

$$z = z_1/z_0, \qquad w = z_0/z_1 = 1/z, \qquad H = \gamma^*.$$

对典范线丛 γ，局部标架为 $e_z = (1, z)$、$e_w = (w, 1) = z^{-1} e_z$；对偶标架因而满足 $e_w^* = z e_z^*$。沿用第 19 章的关系 $(x, v)_+ \sim (x, g(x)v)_-$，取 D_+ 为 w 圆盘、D_- 为 z 圆

盘，并以 $z=e^{\mathrm{i}\theta}$、θ 增大参数化赤道，则 $g(z)=z$ 的粘合丛正是 H。第 21 章已经核定 $c_1(H)=h$、$\langle h,[\mathbb{C}P^1]\rangle=1$，所以

$$\widetilde{K}^0(S^2)=\mathbb{Z}\,([H]-1),\qquad K^0(S^2)=\mathbb{Z}\,1\oplus\mathbb{Z}\,([H]-1). \tag{24.2}$$

秩 $r\geq 1$、第一陈数为 d 的丛满足 $[E]=r+d([H]-1)$。事实上它还同构于 $H^{\otimes d}\oplus\varepsilon^{r-1}$：这张丛的粘合矩阵 $\mathrm{diag}(z^d,1,\dots,1)$ 与 g 有相同行列式绕数，故在 $\mathrm{U}(r)$ 中同伦。负数 d 按对偶张量幂理解。

例 24.1.7. $\mathbb{C}P^1$ 的复切线丛满足 $c_1(\mathrm{T}\mathbb{C}P^1)=2h$，见式(21.27)，因此

$$[\mathrm{T}\mathbb{C}P^1]-1=2([H]-1)\neq 0.$$

球面的实切丛加一条实平凡线可平凡化，与这个结论并不冲突：这里用的是复一维切丛，稳定操作只允许加入复平凡方向。实、复理论的稳定信息不同，后面讨论周期性时也须保留基域。

24.1.4　环结构和外积

直和给出加法，张量积给出另一种运算。它在实际丛上满足 $(E\oplus F)\otimes G\cong(E\otimes G)\oplus(F\otimes G)$，所以可以把张量积按分配律延到虚丛。

命题 24.1.8. 对紧 Hausdorff 空间 X，下式把 $K^0(X)$ 变为含幺交换环：

$$([E]-[F])([G]-[J])=[E\otimes G\oplus F\otimes J]-[E\otimes J\oplus F\otimes G].$$

单位元为 $1=[\varepsilon^1]$。连续映射的拉回是含幺环同态；基点取秩也是含幺环同态，因而 $\widetilde{K}^0(X)$ 是 $K^0(X)$ 的理想。

证明. 固定一张实际丛 G，映射 $E\mapsto[E\otimes G]$ 对直和可加，故由群完备化的泛性质唯一延拓为 $K^0(X)\to K^0(X)$ 的同态。该同态又对 G 的直和可加，因此对第二个变量再次用泛性质，得到唯一的双线性乘法。展开两份差，就得到所列公式，也同时证明它与代表选择无关。

实际丛的张量积有结合、交换及单位同构，这些等式对形式差双线性延拓，故得到环公理。拉回保持直和、张量积及平凡线丛，因而保持乘法和单位。纤维维数满足 $\dim(E_x\otimes G_x)=\dim E_x\dim G_x$，所以取秩也乘法相容，其核便为理想。 □

定义 24.1.9. 设 X,Y 为紧 Hausdorff 空间，p_X,p_Y 为积空间的投影。对 $x\in K^0(X)$、$y\in K^0(Y)$，定义 **K 理论外积** (external product in K-theory)

$$x\boxtimes y=p_X^*x\,p_Y^*y\in K^0(X\times Y).$$

对实际丛，它由 $E\boxtimes F=p_X^*E\otimes p_Y^*F$ 表示。

外积可加于每个变量，且对连续映射 $f:X'\to X$、$g:Y'\to Y$，有

$$(f\times g)^*(x\boxtimes y)=f^*x\boxtimes g^*y. \tag{24.3}$$

这是因为 $p_X\circ(f\times g)=f\circ p_{X'}$，另一投影亦然，再使用拉回的乘法相容性。若 $X=Y$，沿对角映射 $\Delta:X\to X\times X$ 拉回便得到原来的乘法：$\Delta^*(x\boxtimes y)=xy$。交换两因子的映射则把 $x\boxtimes y$ 送到 $y\boxtimes x$；当前两项均为零次，尚无分次符号。

若 X,Y 有基点，$x\in\widetilde{K}^0(X)$、$y\in\widetilde{K}^0(Y)$，那么 $x\boxtimes y$ 在 $X\times\{y_0\}$ 与 $\{x_0\}\times Y$ 上的限制均为零。这为把外积看作压缩积 $X\wedge Y$ 上的类提供了必要条件；下一节将通过相对正合性构造相应的约化外积，并证明其与这里的绝对外积相容。

在 S^2 的例子中，我们已得到 1 与 $[H]-1$ 组成的加法基。环结构还要求计算 $([H]-1)^2$，而积空间 $X\times S^2$ 上的丛更需要知道两项系数是否都能从 $K^0(X)$ 取得。这两件事将在第 24.3 节中由多项式粘合构造一起解决。

24.2　正合性和悬挂

一张丛在整个空间上可能非平凡，限制到一个子空间后却变得平凡。相对群记录的不只是这个“变得平凡”的事实，还记录在那里如何比较两张丛。把子空间接上一顶锥，可以将比较数据变成新的粘接数据；不断重复这个过程，就会出现悬挂及长正合列。本节以有限 CW 对为主要对象，因而子复形包含具有同伦延拓性质，各次商空间仍是紧 Hausdorff 空间。

24.2.1　映射锥与相对 K 群

设 $A\subset X$ 为有限 CW 复形的子复形，暂设 $A\neq\varnothing$。回忆定义 24.1.3：$K^0(X,A)=\widetilde{K}^0(X/A)$，基点是被压缩的 A。在定义 1.2.3 的记号中，包含 $i:A\hookrightarrow X$ 的映射锥为

$$C_i=X\cup_A CA,\qquad CA=(A\times[0,1])/(A\times\{1\}).$$

锥参数 $t=0$ 接到 X 中的 A，$t=1$ 为锥顶。推论 1.2.17 说明压掉 CA 的映射 $C_i\to X/A$ 是同伦等价；定理 19.1.4 于是给出

$$K^0(X,A)\cong\widetilde{K}^0(C_i).\tag{24.4}$$

这个模型保留了被压缩区域的一个领状参数，适合描述丛的粘合。

定义 24.2.1. 有限 CW 对 (X,A) 上的一个相对丛三元组是 (E,F,α)，其中 E,F 为 X 上的复向量丛，$\alpha:E|_A\xrightarrow{\cong}F|_A$ 为丛同构。三元组取直和；允许丛同构、α 的同伦，以及增加 (G,G,id)。将能够延拓为 X 上丛同构的三元组视为零，所得类群称为三元组模型。

这里的同伦始终经过可逆丛映射；若只要求线性映射同伦，任何 α 都能缩为零，全部边界信息便丢失了。模型中的逆元由 (F,E,α^{-1}) 给出。事实上，在 A 上，块映射

$$\begin{pmatrix}\cos t\,\alpha & -\sin t\,I_F\\ \sin t\,I_E & \cos t\,\alpha^{-1}\end{pmatrix}:E\oplus F\longrightarrow F\oplus E\qquad(0\le t\le\pi/2)$$

始终可逆，将 $\alpha\oplus\alpha^{-1}$ 连到可在整个 X 上定义的交换映射 $(e,f)\mapsto(-f,e)$。所以两个三元组的和为零。

命题 24.2.2. 对有限 CW 对 (X,A)，三元组模型自然同构于 $K^0(X,A)$。忘掉 α 的映射对应于

$$j : K^0(X,A) \longrightarrow K^0(X), \qquad [E,F,\alpha] \longmapsto [E]-[F].$$

证明. 先设 $A \neq \varnothing$。由命题 19.2.2 及其后的正交补构造，选 G，使 $F \oplus G \cong \varepsilon^N$。于是 $\alpha \oplus I_G$ 给 $E \oplus G$ 在 A 上的一张平凡化。把 $E \oplus G$ 与 CA 上的平凡秩 N 丛沿这张平凡化粘合，得到 C_i 上的丛 Q，令

$$[E,F,\alpha] \longmapsto [Q]-[\varepsilon^N].$$

在接缝附近，$E \oplus G$ 的平凡化可以延到 A 的一个邻域：有限 CW 对具有邻域形变收缩，丛的同伦不变性将边界平凡化延拓到较小邻域。也可将边界标架的有限个截面延拓到邻域，再利用行列式非零的开放性。故所作粘合确为向量丛。

直和及边界同构的同伦分别变成 Q 的直和及 $C_i \times I$ 上的丛，因此映射保持这些关系。若 α 延拓到 X，它与 G 的恒等映射一起给出 $E \oplus G$ 的整体平凡化，粘成的 Q 也平凡，故这样的三元组送到零。补丛的选择可通过共同稳定化比较：对两张补丛 G_0, G_1，分别补加平凡丛 $F \oplus G_1$、$F \oplus G_0$，再交换中间的直和块，便得到相同的分子、分母及边界同构。

还要检查所选整体平凡化。若两张平凡化相差 $g : X \to \mathrm{GL}(N,\mathbb{C})$，边界粘接由 τ 变为 $g|_A \tau$。增加一个平凡秩 N 因子后，用两个平凡坐标块之间的旋转，将 $\mathrm{diag}(g|_A, I)$ 同伦为 $\mathrm{diag}(I, g|_A)$。新的粘接于是由 $\mathrm{diag}(g|_A\tau, I)$ 变成 $\mathrm{diag}(\tau, g|_A)$。后一项的 $g|_A$ 可由新增平凡因子上的整体变换 g 吸收，所以两张粘合丛稳定同构。这证明平凡化的选择也无关。

反向构造也很具体。将 $\eta \in \widetilde{K}^0(C_i)$ 写成 $[Q]-[\varepsilon^N]$。因为 η 在锥顶秩为零，Q 在包含 CA 的分支上秩为 N；CA 可缩，所以可平凡化 $Q|_{CA}$。限制到 X 与 A，就得到三元组 $(Q|_X, \varepsilon^N, \alpha)$。两张锥上平凡化的差是 $CA \to \mathrm{GL}(N,\mathbb{C})$ 的映射。把锥收缩到顶点后，它同伦于常矩阵；常矩阵可在整个 X 上作用于平凡分母。因此两种选择给出相同的三元组类。稳定同构在 CA 上的差也以同一方式消去，故反向构造在 $\widetilde{K}^0(C_i)$ 上良定义。

先粘合再限制，恢复原三元组的稳定化；先限制再粘合，则恢复原丛。二者互逆。各步与拉回相容，故同构自然。限制 Q 到 X 后的差为 $[E \oplus G]-[F \oplus G] = [E]-[F]$，给出所述忘却映射。若 $A = \varnothing$，比较同构没有条件，三元组就是两张丛的形式差，恢复 $K^0(X)$ 及约定 $X/\varnothing = X_+$。 □

三元组使“在边界平凡”成为可操作的数据。例如圆盘上的两张平凡线丛可沿 S^1 用 $z \mapsto z^m$ 比较；虽然两张底层丛完全相同，这个比较仍可能给出非零的 $K^0(D^2, S^1)$ 类。将边界压缩后，它正成为球面上线丛的粘接次数，方向由所选圆盘及赤道约定确定。

24.2.2　悬挂定义负次数

将一顶锥接在 A 上之后，还可以把 X 压成一点。所得商由锥的两端同时压为基点，正是悬挂。于是从相对问题中会自然出现 $\widetilde{K}^0(\Sigma A)$。这给负次数提供了几何定义。

对有基点的有限 CW 空间 Y，沿用定义 9.5.1 的约化悬挂

$$\Sigma Y = S^1 \wedge Y, \qquad Y \wedge Z = (Y \times Z)/(Y \vee Z).$$

基点均选为零胞腔。$\Sigma^q Y = S^q \wedge Y$ 表示连续悬挂 q 次，球面坐标按悬挂次序排列。

定义 24.2.3. 对 $q \geq 0$，定义

$$\begin{aligned} \widetilde{K}^{-q}(Y) &= \widetilde{K}^0(\Sigma^q Y), \\ K^{-q}(X) &= \widetilde{K}^0(\Sigma^q X_+), \\ K^{-q}(X, A) &= \widetilde{K}^0(\Sigma^q (X/A)). \end{aligned}$$

其中 $X_+ = X \sqcup \{*\}$，并仍令 $X/\varnothing = X_+$。

当 $q = 0$ 时，这些定义就是上一节的群。对一般 q，负号表示以悬挂空间来定义次数，尚未把不同次数认成同一群。例如

$$K^{-1}(*) = \widetilde{K}^0(S^1) = 0, \qquad K^{-2}(*) = \widetilde{K}^0(S^2) \cong \mathbb{Z},$$

这两项来自上一节的低维球面计算。后面证明 Bott 周期性，才会得到任意空间上相隔两次的群同构。

同伦不变性从零次群传来：空间映射的同伦悬挂后仍是同伦，丛拉回因而不变。若 X 本身已有基点 x_0，在零次上可以把基点处虚秩分离出去；负次数的相应分裂也将由下面的长正合列得到。

24.2.3 长正合列和切除

先证明长列的中间三项。这里精确性所比较的是类的限制，而不是要求某张未经稳定化的丛已经平凡。

命题 24.2.4. 对有限 CW 对 (X, A)，序列

$$K^0(X, A) \xrightarrow{j} K^0(X) \xrightarrow{i^*} K^0(A)$$

在中间项正合。对有公共基点的有限 CW 对，相同结论也适用于约化群。

证明. 对三元组，$i^*([E] - [F]) = 0$，故 $\operatorname{im} j \subseteq \ker i^*$。反过来，将 $u \in \ker i^*$ 写成 $[E] - [\varepsilon^N]$。于是 $[E|_A] = [\varepsilon^N]$。上一节的稳定同构判据给出某个 r 及同构

$$\alpha : E|_A \oplus \varepsilon^r \cong \varepsilon^{N+r}.$$

三元组 $(E \oplus \varepsilon^r, \varepsilon^{N+r}, \alpha)$ 的像就是 u。约化版本的构造保持公共基点处的秩为零，所以证明相同。 □

为了向左继续，先令 A, X 带公共零胞腔基点，映射锥取压掉基点锥线段的约化模型。考虑依次接锥的序列

$$A \xrightarrow{i} X \longrightarrow C_i \xrightarrow{q} \Sigma A \longrightarrow \Sigma X \longrightarrow \Sigma C_i \longrightarrow \cdots. \tag{24.5}$$

这里 q 把 X 压为一点；用约化锥时同时压掉基点的锥线段。各箭头之后的空间，在同伦意义下都是此前箭头的映射锥。例如 $C_i \hookrightarrow C_i \cup_X CX$ 的目标在压掉最新附加的可缩锥 CX 后成为 ΣA，而该压缩由第 1 章的余纤维化粘合结论给出同伦等价。再次接锥并作同样压缩，就得到 ΣX；继续重复得到整列。锥参数逐次按 0 到 1 排列，这也规定了各连接映射的方向。

定理 24.2.5. 有限 CW 对 (X, A) 有自然长正合列

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow K^{-2}(A) \xrightarrow{\delta} K^{-1}(X, A) \longrightarrow K^{-1}(X) \longrightarrow K^{-1}(A) \\ \xrightarrow{\delta} K^{0}(X, A) \xrightarrow{j} K^{0}(X) \xrightarrow{i^*} K^{0}(A). \end{aligned} \tag{24.6}$$

对带基点的空间对，亦有全部使用约化绝对群的版本。对有限 CW 子复形 $A, B \subset X$ 且 $X = A \cup B$，包含诱导切除同构

$$K^{-q}(X, A) \xrightarrow{\cong} K^{-q}(B, A \cap B) \qquad (q \geq 0).$$

证明. 对式(24.5)中每次接锥应用命题 24.2.4，再以可缩锥的压缩识别各项，便得到

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{K}^{0}(\Sigma X) \longrightarrow \widetilde{K}^{0}(\Sigma A) \xrightarrow{q^*} \widetilde{K}^{0}(C_i) \longrightarrow \widetilde{K}^{0}(X) \longrightarrow \widetilde{K}^{0}(A).$$

对其悬挂反复使用同一构造，得到全部负次数。一般未约化的版本对带不交基点的包含 $A_+ \hookrightarrow X_+$ 使用约化构造即可；其余纤维正是 X/A。特别地，$\delta : K^{-q-1}(A) \to K^{-q}(X, A)$ 由 $\Sigma^q q$ 拉回，再通过式(24.4)识别；新增锥坐标放在已有的 q 个悬挂坐标之后。

空间对映射 $f : (X, A) \to (Y, B)$ 延拓为锥映射 $[a, t] \mapsto [f(a), t]$，与包含、商映射和每次悬挂交换。所有群映射均由拉回给出，因此整列自然，特别是连接映射的方块交换。

对一般有限 CW 空间之间的胞腔映射，也可先以映射柱把它替换为子复形包含，见命题 1.2.13。映射柱形变收缩到原靶，因而同一论证给出一般映射锥的长正合列。

切除只需核对商空间。自然映射

$$B/(A \cap B) \longrightarrow X/A$$

将 $B \setminus A$ 的每一点保持不变，并将交集压到基点；它是连续双射。两端均为紧 Hausdorff 空间，所以是同胚。交集为空时按约定加上不交基点，结论仍相同；A 为空的情形则为恒等。悬挂后拉回即给出各次切除同构。 □

长列的最右端目前是 $K^0(A)$，限制映射通常并不满射。例如球面边界 $S^2 \subset D^3$ 上有第一陈数非零的线丛，它不可能来自可缩的 D^3。所以在一般长列右端不能直接补上零。

对空间对 $(X, \{x_0\})$，限制到基点的映射在每个次数都有来自常映射 $X \to \{x_0\}$ 的截面。长正合列的前一次限制也满射，因而得到

$$K^{-q}(X) \cong \widetilde{K}^{-q}(X) \oplus K^{-q}(*).$$

这里 $X/\{x_0\}$ 就是原有基点的 X。因此“约化”在各次数中都表示除去基点上的系数项。

例 24.2.6. 若 X 从子复形 A 附上有限个 d 维胞腔得到，则

$$X/A \cong \bigvee_{\lambda} S^d, \qquad K^{-q}(X,A) \cong \bigoplus_{\lambda} \widetilde{K}^0(S^{d+q}).$$

最后的楔和公式可以直接由丛看出：各球面上的虚秩零代表稳定到同一秩后，在公共基点用纤维同构粘合；改变这份同构只改变可在一个分支上吸收的常矩阵。反过来，若各分支都稳定平凡，调整基点处的常矩阵便能把各张平凡化拼在一起。因此限制到分支给出所述直和同构。这个公式把胞腔计算化为球面群；下一节会算出所有这些球面群。

24.2.4 约化外积与相对外积

上一节的外积把两张丛的纤维作张量积。对约化类，这个积在楔和上消失；要将它放到压缩积上，还必须保证这个消失对应于唯一的相对类。长正合列恰好提供了所需的单射性。

命题 24.2.7. 设 X, Y 为带零胞腔基点的有限 CW 空间，$q \geq 0$。令 $r : X \times Y \to X \wedge Y$ 为商映射，$j : X \vee Y \hookrightarrow X \times Y$ 为包含，则有自然分裂短正合列

$$0 \longrightarrow \widetilde{K}^{-q}(X \wedge Y) \xrightarrow{r^*} \widetilde{K}^{-q}(X \times Y) \xrightarrow{j^*} \widetilde{K}^{-q}(X) \oplus \widetilde{K}^{-q}(Y) \longrightarrow 0.$$

右侧的截面为 $(a,b) \mapsto p_X^* a + p_Y^* b$。

证明. 有限楔和上的约化群按前一例的丛粘合论证分裂；对负次数，再用 $\Sigma^q(X \vee Y) \cong \Sigma^q X \vee \Sigma^q Y$。两张投影在另一条轴上都是常映射，约化类在常映射下拉回为零，因此所给公式确为 j^* 的截面。

在空间对 $(X \times Y, X \vee Y)$ 的长正合列中，j^* 在次数 $-q$ 为满射，在前一次数 $-q-1$ 也为满射。前一次满射使进入相对群的连接同态为零，因而 r^* 为单射；中间项的正合性又把其像识别为当前 j^* 的核。这给出整个短正合列。所有映射都与保持基点的映射交换，所以分裂自然。 □

取 $a \in \widetilde{K}^0(X)$、$b \in \widetilde{K}^0(Y)$。普通外积 $a \boxtimes b = p_X^* a \, p_Y^* b$ 限制到两条轴上均为零。由命题，它是唯一一个 $\widetilde{K}^0(X \wedge Y)$ 类的拉回；仍用 $a \boxtimes b$ 记这个**约化外积** (reduced external product)。因此

$$r^*(a \boxtimes b) = p_X^* a \, p_Y^* b.$$

存在性来自正合性，唯一性来自前一次限制映射的满射，二者都不能只从“在楔和上为零”一句话略去。

对有限 CW 对，商空间有自然同胚

$$(X/A) \wedge (Y/B) \cong \frac{X \times Y}{A \times Y \cup X \times B},$$

从而得到相对外积。再放入悬挂球面，就得到

$$K^{-p}(X,A) \otimes K^{-q}(Y,B) \longrightarrow K^{-p-q}(X \times Y, A \times Y \cup X \times B). \tag{24.7}$$

具体次序是先排列 S^p, S^q 两个悬挂块，再排列空间因子。拉回保持直和、张量积以及各商映射，因此

$$(f \times g)^*(a \boxtimes b) = f^*a \boxtimes g^*b.$$

单位、结合律及分配律同样由零次外积传来。交换两个负次数因子时，除交换丛的张量因子外，还要交换 p、q 个悬挂坐标，因而得到符号 $(-1)^{pq}$。其来源可以逐个坐标看清：交换两个 S^1 因子是球面的一个反射；反射一条悬挂坐标将两半锥互换，把粘接函数 g 换成 g^{-1}。稳定块旋转将 $\mathrm{diag}(g, g^{-1})$ 连到恒等，所以它在约化 K 群上取负元。逐次作 pq 次交换便得到该符号。

对连接同态，最常用的是零次丛类的模自然性。给定 $a \in K^0(X)$ 及 $b \in K^{-q-1}(A)$，有

$$\delta(i^*a \cdot b) = a \cdot \delta b. \tag{24.8}$$

可以先在未压缩的锥模型中验证：在 $A \times I$ 上，将代表 b 的粘接数据与来自 X 的丛 a 张量；先粘合再张量，或先张量再粘合，得到同构的丛。对虚丛作分配，再悬挂，即得公式。等价地，锥上的相对对角映射 $[a,t] \mapsto (a,[a,t])$ 与压掉 X 的映射交换，配合外积自然性给出同一个结论。这里系数 a 为零次，没有交换悬挂块的符号；处理一般分次公式时须同时保留式(24.7)的坐标次序。

下一节将把这个分裂用于 $Y = S^2$。基本乘积定理先确定 $K^0(X \times S^2)$，随后对两条轴取核，便能将其中的新因子识别为 $\widetilde{K}^0(X \wedge S^2) = \widetilde{K}^0(\Sigma^2 X)$。积空间、楔和与压缩积在这个步骤中承担三项不同的作用。

24.3　多项式粘接与复 Bott 周期性

把向量丛拉回到 $X \times S^2$，再与球面上的一条线丛相乘，会得到两类容易描述的丛。本节证明，每个虚丛都能唯一写成这两类的线性组合。困难在于参数 $x \in X$ 可以变化：逐点计算粘接矩阵的绕数，只给出整数，不能恢复随 x 变化的一整张丛。我们将用矩阵多项式的线性化，把这份变化保存在一个连续的谱子丛中。

证明的基本乘积部分允许 X 为紧 Hausdorff 空间；转入相对群和胞腔计算时取有限 CW 对。所需分析只涉及圆周上的一致逼近及有限矩阵的谱分解，下面把相应论证一并给出。

24.3.1　$\mathbb{CP}^1$ 上的 Hopf 线丛与 Bott 元

沿用上一节球面粘接的方向：在 $\mathbb{C}P^1$ 上以 $z = z_1/z_0$、$w = z_0/z_1$ 为坐标，取 D_+ 为 w 圆盘、D_- 为 z 圆盘，在赤道上按

$$(x, v)_+ \sim (x, zv)_-$$

粘合。所得线丛为 $H = \gamma^*$，即典范线丛的对偶，满足 $c_1(H) = h$，其中 h 是复定向下的正生成元。固定球面上的一个基点，定义 **Bott 元** (Bott element)

$$\beta = [H] - 1 \in \widetilde{K}^0(S^2).$$

这一选择使下一节的陈特征把 β 送到 h。有些文献用 γ 定义 Bott 元，得到相反的生成元；本节全部公式使用上面的粘接方向。

引理 24.3.1. 在 $K^0(S^2)$ 中有 $\beta^2 = 0$。因此对每个整数 j，有 $[H]^j = 1 + j\beta$。

证明. $H^{\otimes 2} \oplus \varepsilon^1$ 与 $H \oplus H$ 的粘接矩阵分别为 $\mathrm{diag}(z^2, 1)$ 与 $\mathrm{diag}(z, z)$。它们的差为 $\mathrm{diag}(z, z^{-1})$。这个圆周在 $\mathrm{SU}(2)$ 中可缩：下面的矩阵给出一张填充盘，$0 \le r \le 1$、$|z| = 1$：

$$\begin{pmatrix} rz & -\sqrt{1-r^2} \\ \sqrt{1-r^2} & r\bar{z} \end{pmatrix}.$$

在 $r = 0$ 它与 z 无关，再把这个常矩阵沿旋转连到恒等即可。乘上 $\mathrm{diag}(z, z)$ 后得到两张粘接矩阵的同伦，故两丛同构。于是 $[H]^2 + 1 = 2[H]$，即 $\beta^2 = 0$。正次幂由二项式展开给出；$(1+\beta)(1-\beta) = 1$，故负次幂也有同一公式。 □

这个零平方来自丛的实际粘接同伦。此时还不能仅因 $H^4(S^2) = 0$ 就推断 K 类的乘积为零，后者是另一种不变量中的等式。

24.3.2 $X \times S^2$ 上向量丛的粘接函数模型

设 $E \to X$ 是复向量丛，$f(x, z)$ 是拉回丛在 $X \times S^1$ 上的自同构。沿 f 粘合两份 $E \times D^2$，得到 $X \times S^2$ 上的丛，记作 $\mathcal{C}(E, f)$。这个记号表示实际向量丛，其 K 类另写为 $[\mathcal{C}(E, f)]$。例如

$$\mathcal{C}(E, 1) = p_X^* E, \qquad \mathcal{C}(E, z^j) = p_X^* E \otimes p_S^* H^j. \tag{24.9}$$

在一般 f 上乘标量 z^j，也等于把粘成的丛张量上 $p_S^* H^j$。与 z 无关的丛自同构可以通过改变一侧圆盘上的平凡化吸收。

命题 24.3.2. *设 X 为紧 Hausdorff 空间。每个 $X \times S^2$ 上的有限秩复向量丛 V 都可写成 $\mathcal{C}(E, f)$。可以取 $E = V|_{X \times \{1\}}$，并使 $f(x, 1) = 1$；在这个识别下，正规化的粘接函数由 V 确定到同伦。粘接函数的同伦产生同构的丛。*

证明. 两个圆盘都可收缩到公共边界点 1。第 19 章的丛同伦不变性因此把 V 在两半球上的限制分别识别为 $E \times D^2$。把每个识别乘上它在 1 处的逆，可使两份识别在 E 上均为恒等；赤道上的比较就是所需 f。

两次这样的圆盘识别相差一个圆盘参数族 $g(x, u) \in \mathrm{Aut}(E_x)$，并满足 $g(x, 1) = 1$。把圆盘收缩到 1，就把 g 连到恒等，始终保持该点不动。分别在两侧这样做，得到两张正规化粘接函数之间的同伦。若从一开始给出粘接同伦，则可在 $X \times S^2 \times I$ 上粘合成丛，再由同伦不变性识别两个端点。更换 V 的同构代表时，其在 $X \times \{1\}$ 上的限制同时识别 E，上述论证仍适用。 □

所以问题化成了简化一个圆周参数族 $f(x, z)$。以下各步允许添加直和因子，也允许改变圆盘上的识别；所有操作都说明它们在 K 群中造成的具体变化。

24.3.3 Laurent 多项式逼近

为丛 E 选 Hermitian 度量，以纤维算子范数取一致范数。紧性给出

$$M_f = \sup_{(x,z) \in X \times S^1} \|f(x, z)^{-1}\| < \infty.$$

若 $\|\ell - f\| < M_f^{-1}$，则整条线段 $f + s(\ell - f)$ 都可逆：把它写成 $f(1 + sf^{-1}(\ell - f))$，第二因子的逆由收敛的几何级数给出。因而，足够好的一致逼近同时保持了粘接与同伦类。

引理 24.3.3. *设 X 为紧 Hausdorff 空间、$E \to X$ 为有限秩复向量丛。每张连续粘接函数 f 都可一致逼近为可逆的 Laurent 多项式*

$$\ell(x,z) = \sum_{j=-m}^{d} a_j(x) z^j, \qquad a_j \in \Gamma(X, \operatorname{End} E),$$

并与其粘接同伦。若两端已经是 Laurent 多项式，而且二者粘接同伦，则可以选择一条各时刻都是 Laurent 多项式、次数统一有界的粘接同伦，保持两个端点。

证明. 在每条纤维中沿角参数取积分，定义 Fourier 系数。[1]

$$a_j(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x, e^{\mathrm{i}t}) e^{-\mathrm{i}jt}\, \mathrm{d}t.$$

局部丛坐标中的这些积分连续；换坐标只作与 t 无关的共轭，所以它们组成整体的丛自同态。取加权平均

$$\ell_q(x, e^{\mathrm{i}\theta}) = \sum_{|j| \le q} \left(1 - \frac{|j|}{q+1}\right) a_j(x) e^{\mathrm{i}j\theta}.$$

它也等于把 $f(x, e^{\mathrm{i}(\theta - t)})$ 与核

$$F_q(t) = \frac{1}{q+1} \left| \sum_{r=0}^{q} e^{\mathrm{i}rt} \right|^2$$

作平均。直接展开可见 $F_q \ge 0$、$(2\pi)^{-1} \int F_q = 1$；对任意 $\delta > 0$，在 $\delta \le |t| \le \pi$ 上有 $F_q(t) \le ((q+1)\sin^2(\delta/2))^{-1}$。连续性与紧性又保证角参数的小变化使 f 对全部 x 一致小变。因此将积分分成 $|t| < \delta$ 和余下部分，先令前者的振幅小，再令后者的核质量小，便得 $\ell_q \to f$ 一致。取误差小于 M_f^{-1}，上述几何级数论证给出可逆性及线段同伦。

对给定同伦 f_t，在紧参数空间 $X \times I$ 上使用同一构造，取得统一次数的近似 q_t。若两端为 ℓ_0, ℓ_1，改取

$$q_t' = q_t + (1-t)(\ell_0 - q_0) + t(\ell_1 - q_1).$$

它保持端点，仍有统一的有限 Laurent 次数；若原误差为 η，修正后的误差至多 2η。先把 η 取到小于整族逆矩阵范数上界倒数的一半，就仍然处处可逆。 □

这个证明只在圆周方向作逼近，对参数空间不要求坐标或可微结构。尤其可以把额外的同伦参数与原来的 x 一起处理，这是稍后证明逆映射不依赖选择的依据。

[1] Joseph Fourier（1768–1830），法国数学家，研究热传导与三角级数。

24.3.4　多项式粘接的稳定线性化

写 $\ell = z^{-m}q$，其中 $m \ge 0$、$q = a_0 + a_1 z + \cdots + a_d z^d$。标量因子先保留，最后由 $H^{-m} = 1 - m\beta$ 处理；眼前的任务是消去 q 中的高次幂。增加变量后，高次关系可以变成一串一次关系，这与把高阶常微分方程改写为一阶方程组的做法相近。

引理 24.3.4. 设 $q(x,z) = \sum_{j=0}^{d} a_j(x) z^j$ 在 $X \times S^1$ 上可逆。对 $n \ge d$，把缺少的系数补为零，在 $(n+1)E$ 上定义一次矩阵多项式

$$L_n(q) = \begin{pmatrix} I & -zI & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & I & -zI & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & I & -zI \\ a_n & a_{n-1} & \cdots & a_1 & a_0 \end{pmatrix}. \tag{24.10}$$

它在单位圆上可逆，而且

$$\mathcal{C}(E,q) \oplus p_X^*(nE) \cong \mathcal{C}((n+1)E, L_n(q)).$$

当 $n = 0$ 时，$L_0(q) = a_0$。

证明. 依次把第 1 列的 z 倍加到第 2 列，再把新第 2 列的 z 倍加到第 3 列，直至最后一列。前 n 行变成 $(I_n, 0)$，右下角变成 q。再从末行减去前面各行的适当丛自同态倍，得到 $\operatorname{diag}(I, \dots, I, q)$。每个操作都是左乘或右乘一个可逆的块初等矩阵；把所加项乘以参数 $t \in [0,1]$，即可连续完成该操作。因此原矩阵可逆，且它与所得对角矩阵粘接同伦，给出所述丛同构。系数是丛映射也不妨碍这些操作，因为乘法次序已由块矩阵固定。 □

这里增加的 $p_X^*(nE)$ 在球面方向为常丛。若要求增加的因子在整个积空间上平凡，选补丛 G 使 $nE \oplus G \cong \varepsilon^r$，再在上述等式两边加上 $p_X^* G$，就得到

$$\mathcal{C}(E,q) \oplus \varepsilon^r \cong \mathcal{C}((n+1)E \oplus G, L_n(q) \oplus I_G).$$

所以稳定化确实能把多项式粘接化为一次粘接。保留 E 的写法则便于追踪拉回、直和及同伦参数。

例如对 $q = a_0 + a_1 z + a_2 z^2$，一次矩阵为

$$\begin{pmatrix} I & -zI & 0 \\ 0 & I & -zI \\ a_2 & a_1 & a_0 \end{pmatrix}.$$

前两行把三个变量联系成逐次乘 z 的关系，最后一行才把这串关系收集成原来的二次多项式。线性化增加矩阵大小，却降低了圆周参数的次数。

24.3.5　单位圆内外的谱分解与连续子丛

设一次粘接函数为 $P(x,z)=A(x)z+B(x)$。系数 A 可能不可逆，所以不能直接除以 A。先利用圆盘的一个自同构把取值于 $z=1$ 处的可逆性移到最高次系数中：对 $0\le t<1$，有

$$(1+tz)P\left(x,\frac{z+t}{1+tz}\right)=(A+tB)z+(tA+B). \tag{24.11}$$

当 $|z|=1$ 时，$|(z+t)/(1+tz)|=1$，且 $1+tz\neq 0$，所以右边始终是可逆的一次粘接函数。在 $t=1$ 时，$A+tB=A+B=P(x,1)$ 可逆。由紧性，可取对所有 x 都适用的 $t_0<1$，使 $A+t_0B$ 可逆。改变一侧圆盘上的丛识别后，便把粘接函数化为

$$zI+C(x),\qquad C=(A+t_0B)^{-1}(t_0A+B).$$

由于它在单位圆上可逆，$C(x)$ 没有模长为 1 的特征值。

引理 24.3.5. *设 C 是紧 Hausdorff 空间 X 上复向量丛 E 的自同态，且每条纤维上的谱都避开单位圆。则存在唯一的 C 不变子丛分解*

$$E=E_{<}\oplus E_{>},$$

其中 $C|_{E_<}$ 的全部特征值在单位圆内，$C|_{E_>}$ 的全部特征值在单位圆外。此分解连续依赖 C，并与丛拉回、直和及丛同构相容。

证明. 沿逆时针单位圆定义有限矩阵积分

$$\Pi(x)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|\zeta|=1}(\zeta I-C(x))^{-1}\,\mathrm{d}\zeta.$$

被积矩阵连续且处处有定义；紧性保证局部坐标中的积分连续。换坐标时它按共轭变换，因而 Π 是整体丛自同态。为说明它做了什么，只需在一条纤维中考察 Jordan 块 $J=\lambda I+N$、$N^r=0$：

$$(\zeta I-J)^{-1}=\sum_{a=0}^{r-1}\frac{N^a}{(\zeta-\lambda)^{a+1}}.$$

在单位圆上展开几何级数，积分只取 ζ^{-1} 的系数。$|\lambda|<1$ 时只有 $a=0$ 的积分为 1，其余为零；$|\lambda|>1$ 时各项积分都为零。因此 Π 在圆内的广义特征空间上为恒等，在圆外的广义特征空间上为零。特别地，$\Pi^2=\Pi$，且它与 C 交换。

连续幂等矩阵的秩为 $\operatorname{tr}\Pi$，是连续的整数值函数，故局部常数。选取一点处 Π 的若干独立列，在足够小的邻域上仍然独立，便得到像空间的局部标架；对 $I-\Pi$ 同样处理。这证明 $E_<=\operatorname{im}\Pi$、$E_>=\ker\Pi$ 是子丛。上述 Jordan 计算还说明，任何满足谱条件的不变分解都必须等于它们，故分解唯一。积分公式直接保持拉回、直和与共轭，参数连续性也由同一公式得到。　□

这个构造不要求逐个连续选取特征值，更不要求连续选取每个特征向量。单个特征值可以相遇，广义特征空间的维数也可能重新分配；只要谱不穿过单位圆，圆内全部广义特征空间的总和仍组成连续子丛。

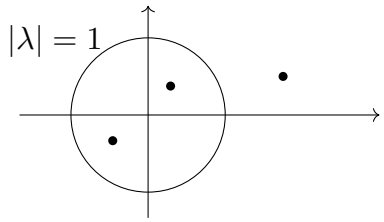


图 24-1: 谱分解把一次粘接中的两种几何贡献分开；圆周上没有特征值。

在 $E_<$ 上，$zI + sC_<$、$0 \le s \le 1$，始终可逆，把粘接化为 zI；在 $E_>$ 上，$szI + C_>$ 始终可逆，把粘接化为与 z 无关的 $C_>$。吸收这个常值自同构后，得到

$$\mathcal{C}(E, Az + B) \cong p_X^* E_> \oplus (p_X^* E_< \otimes p_S^* H). \tag{24.12}$$

把由一次粘接 P 按上述步骤取得的圆内子丛记为 $S(P)$。这里的同构类不依赖充分靠近 1 的 t_0：连接两种 t_0，在 $X \times I$ 上应用谱分解，再用丛同伦不变性即可。一次粘接的同伦也保持 $S(P)$ 的同构类，因为可在整个紧参数空间上选统一的 t_0。

还需记住两项更具体的相容性。若 $P' = UPV$，其中 U, V 是与 z 无关的丛自同构，则正规化后的 C' 等于 $V^{-1}CV$，所以 $S(P') \cong S(P)$。直和则给出 $S(P \oplus Q) \cong S(P) \oplus S(Q)$。对两个基本例子，公式直接给出

$$S(I_E) = 0, \qquad S(zI_E) = E. \tag{24.13}$$

前者的正规化矩阵为 $t_0^{-1} I$，谱在圆外；后者为 $t_0 I$，谱在圆内。

24.3.6 $K^0(X \times S^2)$ 的基本乘积定理

定理 24.3.6 (基本乘积定理)**.** *设 X 为紧 Hausdorff 空间。外积给出自然的环同构*

$$\mu_X : K^0(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[H]/(H-1)^2 \xrightarrow{\cong} K^0(X \times S^2).$$

等价地，每个元素都可唯一写成 $p_X^* a + p_X^* b \cdot p_S^* \beta$，其中 $a, b \in K^0(X)$。

证明. 先求满射。对实际丛 $\mathcal{C}(E, f)$，选 Laurent 近似 $z^{-m} q$，再取 $n \ge \deg q$。记

$$F = (n+1)E, \qquad S = S(L_n(q)), \qquad F = S \oplus F_>.$$

线性化与谱分解给出

$$\begin{aligned} [\mathcal{C}(E,f)] &= \big([F_>] \boxtimes 1 + [S] \boxtimes [H] - n[E] \boxtimes 1\big) \cdot p_S^*[H]^{-m} \\ &= [E] \boxtimes 1 + \big([S] - m[E]\big) \boxtimes \beta. \end{aligned}$$

第二步用了 $[F_>] + [S] = (n+1)[E]$ 和 $[H]^j = 1 + j\beta$。每个虚丛都是实际丛之差，所以 μ_X 满射。

要证明唯一性，不能只把上式当作逆映射，因为其中的 S 是经过选择才得到的。用形式变量 u、$u^2 = 0$，定义候选

$$\nu[\mathcal{C}(E,f)] = [E] + \big([S(L_n(q))] - m[E]\big)u \quad \text{于} K^0(X)[u]/(u^2). \tag{24.14}$$

下面逐项消去选择。

首先，补高多项式的次数不会改变 S。在 $L_{n+1}(q)$ 中，左下角为零；把第一列的 tz 倍加到第二列，就只把第一行的 $-zI$ 改为 $-(1-t)zI$。这是一次粘接之间的同伦，终点分裂为 $I_E \oplus L_n(q)$。由式(24.13)，有

$$S(L_{n+1}(q)) \cong S(L_n(q)), \qquad S(L_{n+1}(zq)) \cong S(L_n(q)) \oplus E. \tag{24.15}$$

第二式也要在一次粘接中证明。在 $L_{n+1}(zq)$ 的末列，唯一非零项是倒数第二行的 $-zI$，末行末项为零。把末列的 tz^{-1} 倍加到倒数第二列，只把那个位置的 I 改为 $(1-t)I$，所以所得矩阵仍为一次粘接。终点可通过固定的行列排列分裂成 $L_n(q)$ 与 $-zI_E$。与 z 无关的左右同构不改变谱子丛，且 $S(-zI_E) \cong E$，故得到第二式。这里特别保留了“一次”这一条件；仅知道两个粘成的丛同构，还不能反过来假定谱子丛相同。

现在把 $z^{-m}q$ 改写为 $z^{-m-1}(zq)$。第二式说明 $[S]$ 增加 $[E]$，而 $m[E]$ 也增加 $[E]$，故式(24.14)不变。与第一式合用，就证明它不依赖 m, n 的选择。充分靠近 1 的 t_0 的无关性已由谱子丛同伦证明。

若改变 Laurent 逼近，或改变同伦的粘接函数，引理 24.3.3 给出保持两端的 Laurent 多项式同伦。取共同的 m, n，把线性化和谱分解用于 $X \times I$，所得两个端点谱子丛同构。最后，命题 24.3.2 说明同一实际丛的正规化粘接函数只有这些同伦与底丛识别的差别。因此 ν 只依赖丛的同构类。

对两丛取相同的次数界，线性化矩阵在重新排列直和因子后保持直和，谱子丛也保持直和；所以 ν 可加，由群完备化唯一延拓为群同态。前面的满射计算已经证明 $\mu_X \nu = \mathrm{id}$。反向复合可在加法生成元 $[E]$ 和 $[E][H]^{-1}$ 上核对：它们分别由 $f = 1$ 和 $f = z^{-1}$ 表示，都可取 $q = 1, n = 0$，故 $S = 0$。ν 分别给出 $[E]$ 和 $[E](1-u)$，恰是所需原像。这两种元素生成 $K^0(X)[u]/u^2$，所以 $\nu\mu_X = \mathrm{id}$。

μ_X 本来就是环同态，故双射后成为环同构。它由拉回和外积定义，因此对 X 的映射自然，其唯一逆映射也自然。整个证明没有使用 K 理论的 Künneth 公式。 □

逆映射的常数项 a 是把虚丛限制到任一 $X \times \{s_0\}$ 得到的类；第二项 b 则测量圆周粘接中随 X 变化的扭转。对一个点，b 退化为整数绕数；对一般 X，它本身是一项虚丛。这正是谱子丛比逐点特征值计数多保留的信息。

24.3.7 二次悬挂同构

现在取带基点有限 CW 复形 X。把 $X \vee S^2$ 看作 $X \times S^2$ 中两条基点截面的并，商映射为

$$q : X \times S^2 \longrightarrow X \wedge S^2 \cong \Sigma^2 X.$$

上一节的命题 24.2.7 说明，q^* 将约化 K 群单射到积空间的 K 群，其像正是限制到楔和为零的部分。单射性用了前一阶限制映射的分裂，因而这里不仅是在计算一个形式上的核。

在基本乘积定理中，把元素写成 $a + b\beta$。限制到 $X \times \{s_0\}$ 得到 a；当 $a = 0$ 后，限制到 $\{x_0\} \times S^2$ 得到 $b|_{x_0}\,\beta$。所以楔和限制的核恰为

$$\{b \boxtimes \beta : b \in \widetilde{K}^0(X)\}.$$

这里约化群只要求基点处的秩为零；X 不连通时，并未附加其他分支的秩条件。

定理 24.3.7 (复 Bott 周期性)**.** *对带基点有限 CW 复形 X，约化外积给出自然同构*

$$B_X : \widetilde{K}^0(X) \xrightarrow{\cong} \widetilde{K}^0(\Sigma^2 X), \qquad a \longmapsto a \boxtimes \beta.$$

对每个有限 CW 对 (X, A) 及 $q \geq 0$，同样有自然同构

$$K^{-q}(X, A) \cong K^{-q-2}(X, A).$$

证明. 前面的核计算与 q^* 的单射性已经证明第一项。若 $A \neq \varnothing$，将它应用到带基点商空间 X/A；若 $A = \varnothing$，应用到 X_+。再对这些空间作 q 次约化悬挂，就得到第二项。

相对外积所用的商有明确识别：

$$\frac{X \times S^2}{A \times S^2 \ \cup \ X \times \{s_0\}} \cong (X/A) \wedge S^2.$$

所以相对同构也是由同一个 β 的外积给出，而不是另选的一组抽象同构。对带基点映射 $g : X \to Y$，拉回与外积交换；积空间商映射也交换，故 $B_X g^* = (\Sigma^2 g)^* B_Y$。对的映射及其商映射同样满足这个关系。长正合列中的连接映射由映射锥的压缩构造，压缩再与 S^2 作压缩积仍给出相同构造；若移动新增的两个悬挂坐标，符号为 $(-1)^{2q} = 1$。因此周期同构与相对长正合列相容。 □

本书把球面因子写在外积的右侧，以便与增加最后两个悬挂坐标一致。通过 $X \wedge S^2 \cong S^2 \wedge X$ 交换因子，也可把同构记为 $\beta \boxtimes -$。它是同一个二次悬挂同构的另一种排列。

24.3.8 球面 K 群与胞腔计算

周期性允许把负次数的长正合列接成二周期序列。以下记 $K^1 = K^{-1}$，并用已经构造的 B 识别次数相差二的群。对有限 CW 对，六项序列因而为

$$\begin{array}{ccccc} K^0(X, A) & \longrightarrow & K^0(X) & \longrightarrow & K^0(A) \\ {\scriptstyle\delta}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ K^1(A) & \longleftarrow & K^1(X) & \longleftarrow & K^1(X, A). \end{array}$$

从 $K^0(A)$ 出发的箭头，是先用周期性移到负次数，再取已经定义的连接同态。每个箭头仍有明确的映射锥来源。

命题 24.3.8. *对 $r \geq 0$，有*

$$\widetilde{K}^0(S^{2r}) \cong \mathbb{Z}, \qquad \widetilde{K}^0(S^{2r+1}) = 0.$$

在 $\widetilde{K}^0(S^{2r})$ 中，$\beta^{\boxtimes r}$ 是一个生成元，其中 $r = 0$ 时取 S^0 非基点处的秩一生成元。因此 $K^{-q}(\mathrm{pt})$ 在 q 偶数时为 $\mathbb{Z}$，奇数时为零。

证明. $\widetilde{K}^0(S^0)\cong\mathbb{Z}$ 来自两个点上的秩差；$\widetilde{K}^0(S^1)=0$ 来自第 24.1 节的圆周复丛平凡性。反复使用 B_X 即得到全部球面群，同时把偶维的生成元逐次送为外积生成元。点的负次数群按定义为 $\widetilde{K}^0(S^q)$。 □

例 24.3.9. 复射影空间的胞腔结构给出 $\mathbb{C}P^r/\mathbb{C}P^{r-1}\cong S^{2r}$。相对群与球面系数因此给出短正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\longrightarrow K^0(\mathbb{C}P^r)\longrightarrow K^0(\mathbb{C}P^{r-1})\longrightarrow 0,$$

并有 $K^1(\mathbb{C}P^r)\cong K^1(\mathbb{C}P^{r-1})$。从 $\mathbb{C}P^0$ 开始归纳，得到

$$K^0(\mathbb{C}P^r)\cong\mathbb{Z}^{r+1},\qquad K^1(\mathbb{C}P^r)=0.$$

每步的短正合列可作为阿贝尔群分裂，因为商群自由；这项计算并未指定分裂或完整的环生成元。$r=1$ 时，基本乘积定理已经给出更强的环结论 $K^0(\mathbb{C}P^1)=\mathbb{Z}[\beta]/(\beta^2)$。

一般地，有限 CW 复形每次附着有限个 d 维胞腔，相对商便是有限个 S^d 的楔和。上述球面系数与长正合列将计算递归到前一骨架，也证明两个奇偶 K 群均有限生成。附着映射仍然决定连接同态；仅知道胞腔数并不足以知道最终群。

例 24.3.10. 设 $m\geq 2$，令 $M_m=S^1\cup_{z\mapsto z^m}D^2$。在映射锥长正合列中，度 m 的圆周映射作用于 $\widetilde{K}^{-1}(S^1)=\widetilde{K}^0(S^2)\cong\mathbb{Z}$ 为乘 m：悬挂保持度数，而第 24.1 节的 c_1 整数描述说明二球面上拉回按度数倍乘。于是关键一段为

$$0\longrightarrow\widetilde{K}^1(M_m)\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{\times m}\mathbb{Z}\longrightarrow\widetilde{K}^0(M_m)\longrightarrow 0.$$

所以 $\widetilde{K}^1(M_m)=0$、$\widetilde{K}^0(M_m)\cong\mathbb{Z}/m$。这个例子说明，复周期性与有限生成性并不排除扭元。

实向量丛的群完备化给出实 K 理论，记为 KO^0，负次数与相对群仍用悬挂和商空间定义。它具有另一种周期：对有限 CW 对，存在自然同构

$$KO^{-q}(X,A)\cong KO^{-q-8}(X,A),\qquad q\geq 0.$$

这里调用实 Bott 周期性；其表示空间形式与系数表见 [38, 第 II 章第 3 节；第 IV 章第 3 节]。这项八周期结论是本章的外部输入。为便于比较，点的系数为

$q \bmod 8$	0	1	2	3	4	5	6	7
$KO^{-q}(\mathrm{pt})$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}/2$	0	$\mathbb{Z}$	0	0	0
$K^{-q}(\mathrm{pt})$	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}$	0

例如实线丛在圆周上有 Möbius 扭转，而复圆周丛全部平凡，系数表的一次项已经反映出这项差异。本节用复矩阵及其圆内外谱子丛完成的二周期证明，所确定的是复 K 理论。

24.4　陈特征与指标问题

一张虚丛可以有许多不同的代表，而上同调类便于加减和计算。第 21 章的陈类已经把丛变成了上同调数据，不过总陈类把直和变成乘法，尚不能直接成为 K^0 到上同调环的环同态。本节先换一组适合加法与张量积的示性类，随后解释：为什么一个微分方程的最高阶部分也会确定一张虚丛，以及这份拓扑数据如何给出解空间之间的维数差。

24.4.1　有理陈特征和乘法

设 L 是复线丛，记 $x = c_1(L)$。线丛张量积满足 $c_1(L \otimes L') = x + x'$，所以指数式 e^x 正好把张量积变成乘法。若一张秩 r 的丛分裂为线丛之和，就把这些指数相加。分裂原理允许我们将这个想法用于一般复向量丛。

定义 24.4.1. 设 X 为有限 CW 空间，$E \to X$ 为秩 r 的复向量丛。在定理 21.2.3 的分裂空间上记其陈根为 $x_1, \dots, x_r$。定义**陈特征** (Chern character)

$$\operatorname{ch}(E) := \sum_{a=1}^{r} e^{x_a} = \sum_{j \geq 0} \operatorname{ch}_j(E), \qquad \operatorname{ch}_0(E) = r, \quad \operatorname{ch}_j(E) = \frac{1}{j!} \sum_{a=1}^{r} x_a^j \in H^{2j}(X; \mathbb{Q}).$$

这里各个对称多项式先写成 $c_1(E), \dots, c_r(E)$ 的多项式，再视为 X 上的类。若 X 不连通，零次项逐个连通分支取秩。

这个定义中没有无穷级数的收敛问题：$H^q(X; \mathbb{Q}) = 0$ 当 $q > \dim X$，所以只有有限项可能非零。为何各项确实降到 X，也可以直接从 Newton 恒等式看出。令 $p_j = \sum_a x_a^j$、$c_0 = 1$，则

$$p_j - c_1 p_{j-1} + c_2 p_{j-2} - \cdots + (-1)^{j-1} c_{j-1} p_1 + (-1)^j j c_j = 0,$$

其中 $c_j = 0$ 当 $j > r$。因此 p_j 是陈类的整数系数多项式，除以 $j!$ 后给出唯一的有理类。前几项为

$$\operatorname{ch}(E) = r + c_1 + \frac{c_1^2 - 2c_2}{2} + \frac{c_1^3 - 3c_1 c_2 + 3c_3}{6} + \cdots. \tag{24.16}$$

这些分母说明，有理系数从定义开始就有实际作用。例如在 $\mathbb{C}P^2$ 上取 $H = \gamma^*$、$h = c_1(H)$，便有 $\operatorname{ch}(H) = 1 + h + h^2/2$。

命题 24.4.2. 对有限 CW 空间 X，公式

$$\operatorname{ch}([E] - [F]) = \operatorname{ch}(E) - \operatorname{ch}(F)$$

给出自然的含幺环同态

$$\operatorname{ch} : K^0(X) \longrightarrow H^{\mathrm{even}}(X; \mathbb{Q}) := \bigoplus_{j \geq 0} H^{2j}(X; \mathbb{Q}).$$

它与外积相容，且 $\operatorname{ch}_j(E^*) = (-1)^j \operatorname{ch}_j(E)$。

证明. 先在同一个分裂空间上把 E, F 都分裂。定理 21.2.3 保证其拉回在有理上同调中单射，所以在那里验证的等式能够降回 X。设根分别为 x_a, y_b。直和的根是两组根的并，故

$$\operatorname{ch}(E \oplus F) = \sum_a e^{x_a} + \sum_b e^{y_b}.$$

张量积则分裂为所有 $L_a \otimes M_b$ 的直和，其根是 $x_a + y_b$，于是

$$\operatorname{ch}(E \otimes F) = \sum_{a,b} e^{x_a + y_b} = \Big(\sum_a e^{x_a}\Big)\Big(\sum_b e^{y_b}\Big).$$

这里根的次数为 2，杯积交换，有限截断的指数因此满足通常的乘法恒等式。平凡线丛的根为零，特征为 1。加法性使 ch 经群完备化唯一延拓；若两对丛在稳定同构后相等，其陈特征之差也相等，因此虚丛的表示无关。上述乘法式随之延拓到虚丛。

陈类与拉回相容，定义中的多项式也与拉回相容，故所得同态自然。对 $X \times Y$ 上两个投影的拉回应用乘法式，就得到外积公式。最后，E^* 的根为 $-x_a$，其 j 次幂和是原来的 $(-1)^j$ 倍，给出对偶公式。 □

对秩零类，零次分量消失。特别地，本章的 Bott 元满足

$$\operatorname{ch}(\beta) = \operatorname{ch}([H] - 1) = e^h - 1 = h \quad \text{于} \widetilde{H}^*(S^2; \mathbb{Q}), \tag{24.17}$$

因为 $h^2 = 0$。这既固定了接下来悬挂比较的正方向，也说明 Bott 元在上同调中对应二次生成元。

24.4.2　陈特征的有理同构

负一次 K 群由悬挂定义，因而其陈特征也应该由悬挂得到。记

$$s : H^q(X, A; \mathbb{Q}) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}^{q+1}(\Sigma(X/A); \mathbb{Q})$$

为与第 24.2 节锥坐标方向一致的上同调悬挂同构。将相对 K 类视为商空间上的约化类，可定义相对的偶陈特征。对 $u \in K^{-1}(X, A) = \widetilde{K}^0(\Sigma(X/A))$，定义

$$\operatorname{ch}^{-1}(u) := s^{-1} \operatorname{ch}(u) \in H^{\mathrm{odd}}(X, A; \mathbb{Q}) := \bigoplus_{j \geq 0} H^{2j+1}(X, A; \mathbb{Q}).$$

悬挂后的约化零次上同调为零，所以右端恰由正的奇次数组成。绝对情形采用 $X/\varnothing = X_+$，与本章的未约化 $K^{-1}(X)$ 一致。

定理 24.4.3. *对有限 CW 对 (X, A)，陈特征给出自然同构*

$$K^0(X, A) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \xrightarrow{\cong} H^{\mathrm{even}}(X, A; \mathbb{Q}),$$
$$K^{-1}(X, A) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \xrightarrow{\cong} H^{\mathrm{odd}}(X, A; \mathbb{Q}).$$

绝对情形的第一行是含幺环同构。

证明. 证明按胞腔数归纳。需要先把球面上的比较与连接映射的相容性说明清楚，否则不能仅凭两边都具有长正合列就应用五引理。

由定理 24.3.7和命题 24.3.8，偶维球面 S^{2m} 的约化零次 K 群由 m 个 Bott 元的约化外积生成。式(24.17)及外积公式把这个生成元送到 $h_1\boxtimes\cdots\boxtimes h_m$，即压缩积 $S^2\wedge\cdots\wedge S^2\cong S^{2m}$ 的有向上同调生成元。另一种奇偶性的球面群为零。奇维球面悬挂一次成为偶维球面；按刚才的定义，负一次陈特征同样把相应生成元送到奇次上同调生成元。零维情形则由秩给出。故两种比较在每个球面及其有限楔和上都是有理同构。

再看连接映射。定理 24.2.5 中的连接由映射锥的商映射 $X\cup_A CA\to\Sigma A$ 拉回给出；上同调的连接也是同一商映射的拉回，再经悬挂识别。陈特征与拉回相容，而我们用这同一个悬挂方向定义 ch^{-1}，所以由负次数群组成的正合列与上同调列之间各个方块都交换。当用 Bott 周期性将次数折回偶、奇两类时，式(24.17)说明乘 β 正对应两次上同调悬挂，因而这些方块仍然交换。这一步只使用已经证明的 Bott 周期性，并未用待证的有理同构来推断周期性。

设 X^n 是 n 维骨架。相对商 X^n/X^{n-1} 是有限个 S^n 的楔和，故相对群上的比较已经是同构。对两个正合列取连续五项

$$K^{j-1}(X^{n-1})\longrightarrow K^j(X^n,X^{n-1})\longrightarrow K^j(X^n)\longrightarrow K^j(X^{n-1})\longrightarrow K^{j+1}(X^n,X^{n-1}),$$

其中次数按二周期解释。将此列张量 $\mathbb{Q}$，正合性保持：把每个元素写成分数后清除有限个分母，就把核像问题化回原来的整数正合列。其下方放置相同奇偶性的有理上同调列。由骨架归纳及球面计算，中间一项以外的四个竖箭头均为同构，五引理给出中间一项的同构。由有限零骨架出发，经过有限次便得到绝对结论。对任意有限 CW 对再取其长正合列，应用同样的五引理，得到相对结论。乘法相容性已由命题 24.4.2 证明。 □

因此，对有限 CW 空间，复 K 理论与普通上同调的差异包含两部分：有理化前的扭元，以及有理上同调中哪些类实际来自整数 K 类的整性条件。例 24.3.10 中的 Moore 空间给出第一种现象：其约化 K^0 群是 $\mathbb{Z}/q$，而正次数有理上同调全为零，陈特征看不到这些非零扭元。上面的 $\mathbb{C}P^2$ 算例则说明，来自实际线丛的特征也可以带有分数系数。

24.4.3 椭圆符号的紧支 K 类

设 M 是闭光滑流形，$E,F\to M$ 是有限秩复光滑向量丛，$P:C^\infty(M,E)\to C^\infty(M,F)$ 是 $m\ge 1$ 阶线性微分算子。在局部坐标和丛标架下写成

$$P=\sum_{|\alpha|\le m}a_\alpha(x)\partial_x^\alpha.$$

固定 Fourier 约定，以 ∂_{x_j} 对应 $i\xi_j$。其**主符号** (principal symbol)为

$$\sigma_m(P)(x,\xi)=\sum_{|\alpha|=m}a_\alpha(x)(i\xi)^\alpha:E_x\longrightarrow F_x.$$

换坐标时，最高阶导数按余切变量作张量变换；导数落在换坐标或换标架的系数上时只贡献低阶项。因此这个公式给出 T^*M 上由 π^*E 到 π^*F 的整体丛映射。对 $t>0$ 有 $\sigma_m(P)(x,t\xi)=t^m\sigma_m(P)(x,\xi)$。

定义 24.4.4. 若对每个 $x \in M$ 及非零 $\xi \in \mathrm{T}^*_x M$，$\sigma_m(P)(x,\xi)$ 都是复线性同构，则称 P 为**椭圆算子** (elliptic operator)。取一个 Riemann 度量，以 $D(\mathrm{T}^*M)$、$S(\mathrm{T}^*M)$ 表示单位闭余球丛及其边界。定义其符号类为

$$[\sigma(P)] := [\pi^*E, \pi^*F, \sigma_m(P)|_{S(\mathrm{T}^*M)}] \in K^0(D(\mathrm{T}^*M), S(\mathrm{T}^*M)).$$

这里使用的正是命题 24.2.2 的三元组模型：两张丛在球丛内部不必同构，但在边界上由可逆主符号给出同构。将向量的长度径向压入单位球后，余切丛的一点紧化同胚于 $D(\mathrm{T}^*M)/S(\mathrm{T}^*M)$。因而这个群也写成

$$K^0_c(\mathrm{T}^*M) := \widetilde{K}^0((\mathrm{T}^*M)^+),$$

称为**紧支 K 理论** (compactly supported K-theory)。下标 c 表达的是相对平凡化数据：在紧集以外，两个丛由指定同构相抵消。丛本身并不需要在零截面外消失。

还有一个有用的等价描述。在 T^*M 上考虑两项复形

$$0 \longrightarrow \pi^*E \xrightarrow{\ \sigma_m(P)\ } \pi^*F \longrightarrow 0.$$

它在零截面外正合，零截面又因 M 闭而紧，所以它代表一个紧支类。一般有限复形在紧集外正合，也可给出这样的类：取 Hermitian 度量，将偶次项与奇次项分别相加，以 $\mathrm{d}+\mathrm{d}^*$ 从偶次和映到奇次和。正合处的拉普拉斯算子 $\mathrm{d}\mathrm{d}^*+\mathrm{d}^*\mathrm{d}$ 可逆，所以这个奇偶映射可逆。两项复形时便恢复上述三元组。此模型及其乘积的详细构造可见 [2, 第 2 节, 第 489–494 页]。

命题 24.4.5. 闭光滑流形上复向量丛间椭圆微分算子的符号类不依赖定义单位余球时所取的度量。连续变形的可逆主符号给出相同的 $K^0_c(\mathrm{T}^*M)$ 类；特别地，增加低于主阶数的项不改变该类。直和算子的符号类是原来两类之和。

证明. 两个度量之间以正定二次型的凸组合连接。沿每条非零余切射线作径向重新缩放，便把各个单位余球丛连续识别；主符号的正齐次性说明重新缩放只乘一个正实数。这个因子可在正数中连接到 1，因此三元组类不变。主符号的同伦正是三元组允许的边界同构同伦。低阶项不进入 $\sigma_m(P)$，直和则给出主符号的块对角和，与三元组的加法一致。 □

在圆周 $M = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上，$P = \mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$ 作用于复值函数，主符号是 $i\xi$。单位余球有两个分支，边界同构分别是常数 i 与 $-i$。在这两个分支上各取一条从该常数到 1 的复非零道路，就将边界同构同伦为恒等；恒等同构延拓到整个单位余球丛，所以

$$[\sigma(\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta)] = 0 \quad \text{于} K^0_c(\mathrm{T}^*S^1). \tag{24.18}$$

这是一次相对 K 类的计算，尚未数微分方程的解。

24.4.4　解析指标、拓扑指标与指标定理

现在从同一算子 P 出发，分别构造一个分析整数与一个拓扑整数。分析一侧必须先保证两个被相减的维数有限。所用的椭圆分析结论是：闭光滑 M 上的 m 阶椭圆算子，在 Sobolev 完备化后给出 Fredholm 算子

$$P : H^s(M,E) \longrightarrow H^{s-m}(M,F),$$

其像闭，核与余核有限维，核及伴随核中的弱解均光滑，且指标与 s 无关。H^s 在整数 $s \geq 0$ 时可以理解为直到 s 阶弱导数平方可积的截面空间；完备化使“闭像”成为可用的分析性质。这里调用 [2, 第 6 节，式 (6.1)，第 517–519 页] 中的结论，Sobolev 截面与 Fredholm 分析分别安排在第三卷第 11.2 节、第 13.2 节，指标的几何应用见第三卷第 17.4 节的安排。

定义 24.4.6. 设 M 闭且光滑，$P : C^\infty(M, E) \to C^\infty(M, F)$ 为复向量丛间的椭圆微分算子。它的**解析指标** (analytic index) 为

$$\operatorname{ind}_{\mathrm{a}}(P) := \dim_{\mathbb{C}} \ker P - \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{coker} P.$$

这里余核可以在上述 Sobolev 空间中取商；由椭圆正则性，也可用光滑截面取商。选度量后，余核与形式伴随 P^* 的核自然对应。

拓扑一侧要把余切丛上的紧支类送到一点上的 $K^0(\mathrm{pt}) = \mathbb{Z}$。与普通上同调的 Gysin 映射相似，这需要法丛上的 Thom 类。复向量丛恰好具有一个可直接构造的 K 理论 Thom 类。

命题 24.4.7. 设 $V \to X$ 是有限 CW 空间上的秩 r 复向量丛。以 $p : V \to X$ 为投影，$v \in p^*V$ 为总空间上的典范截面。外代数复形

$$0 \longrightarrow p^*\Lambda^0 V \xrightarrow{v\wedge} p^*\Lambda^1 V \xrightarrow{v\wedge} \cdots \xrightarrow{v\wedge} p^*\Lambda^r V \longrightarrow 0$$

定义一个类 $\lambda_V \in K_c^0(V)$。乘这个类给出同构

$$\Phi_V : K^j(X) \xrightarrow{\cong} K_c^j(V), \qquad a \longmapsto p^*a \cdot \lambda_V, \qquad j = 0, -1.$$

其相对版本也成立；若 X 是闭光滑流形上一张有限秩实光滑向量丛的总空间，$V \to X$ 为复光滑向量丛，同样得到紧支版本 $K_c^j(X) \cong K_c^j(V)$。

证明. 取 Hermitian 度量。记 $\varepsilon(v)$ 为楔乘 v，$\iota(v) = \varepsilon(v)^*$ 为其伴随；在每个纤维上

$$\varepsilon(v)\iota(v) + \iota(v)\varepsilon(v) = |v|^2 \,\mathrm{id}\,.$$

所以 $v \neq 0$ 时，$\iota(v)/|v|^2$ 是这个复形的收缩同伦，复形正合。等价地，$\varepsilon(v) + \iota(v)$ 从偶次外幂和映到奇次外幂和，在零截面外可逆。由此得到紧支三元组。度量间的道路给出同伦，外代数构造与丛同构相容，故此类整体良定义。

在一维复纤维上，复形是 $\mathbb{C} \xrightarrow{z} \mathbb{C}$。按命题 24.2.2 的粘合方向，原点盘的标架在无穷远盘中等于 z 倍标架。这是典范线丛 $\gamma \to \mathbb{C}P^1$ 的过渡式；因此

$$\lambda_{\mathbb{C}} = [\gamma] - 1 = [H]^{-1} - 1 = -\beta. \tag{24.19}$$

最后一个等式使用 $\beta^2 = 0$。这也可以从本章粘接约定核对：正向 H 将无穷远盘的坐标乘 z 送入原点盘，而上述三元组将原点盘的坐标乘 z 送入无穷远盘，故二者互为逆线丛。

对直和有带分次的外代数同构 $\Lambda^*(V \oplus W) \cong \Lambda^*V \widehat{\otimes} \Lambda^*W$，微分对应张量总微分。因此 $\lambda_{V\oplus W} = \lambda_V \boxtimes \lambda_W$（在共同底空间上取相应拉回）。在平凡秩 r 丛上，乘 λ_V 就是乘 $(-1)^r \beta^{\boxtimes r}$，由复 Bott 周期性是同构。

一般 X 按有限骨架过滤。将 V 限制到一个胞腔的特征圆盘上，它平凡；对于一对相邻骨架，相对 Thom 空间的商是这些圆盘上相对 Thom 空间的有限楔和，因而相对映射正是刚才证明的平凡丛版本。Thom 类由整体外代数复形给出，限制到骨架和边界时保持同一复形，故各个长正合列方块交换。从零骨架开始应用五引理，得到结论。对 (X, A) 用相对骨架作同样的归纳，证明相对版本。

最后，若底空间 X 是闭光滑流形上一张有限秩实光滑向量丛的总空间，以半径递增的闭球丛穷尽它。每个紧集都包含在某个球丛的内部；紧支 K 类因而来自相应球丛及边界的相对群。球丛与边界具有有限 CW 对的同伦型，上一段的相对同构可用，并与扩大半径相容。取这些群的直极限，便得到所述紧支版本。此时外代数复形本身只在纤维方向具有紧支；与底空间的紧支类相乘后，所得复形在总空间中才具有紧支。 □

这里采用的是原始指标论文的外代数 V 约定，见 [2, 第 2 节，第 493–494 页]。式(24.19)说明它与本章正陈根的 Bott 元相差一个负号；下述推前和末端整数识别始终使用同一套 λ 约定。

取光滑嵌入 $i : M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$，记其实法丛为 ν。度量把 T^*M 识别为 $\mathrm{T}M$，而切映射给出嵌入 $\mathrm{T}i : \mathrm{T}M \hookrightarrow \mathrm{T}\mathbb{R}^N$。其法丛同构于从 M 拉回的 $\nu \oplus \nu$：第一份来自底空间的法位移，第二份来自切向量的法分量。这个分解可由一个联络写出，改变联络只产生同伦。按

$$(a, b) \longmapsto a + ib$$

给两份法方向赋予复结构，就得到 $p^*(\nu \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$。它的复秩为 $N - \dim M$。因此此处的复 Thom 类来自两份相同实法丛的组合。

先沿这个复法丛作 Thom 映射，再将管状邻域中的紧支类延为环境中零，得到

$$(\mathrm{T}i)_! : K^0_c(\mathrm{T}M) \longrightarrow K^0_c(\mathrm{T}\mathbb{R}^N).$$

“延为零”由一点紧化之间的压缩映射实现：环境中管状邻域以外的部分送到无穷远点，故其方向是 K 类的拉回。将 $(x, v) \in \mathrm{T}\mathbb{R}^N$ 写成 $x + iv \in \mathbb{C}^N$，前一命题及 Bott 周期性给出

$$K^0_c(\mathrm{T}\mathbb{R}^N) = K^0_c(\mathbb{C}^N) = \mathbb{Z}\,\lambda_{\mathbb{C}^N}, \qquad \lambda_{\mathbb{C}^N} = \lambda_{\mathbb{C}}^{\boxtimes N} = (-1)^N \beta^{\boxtimes N}.$$

令 b_N 把 $\lambda_{\mathbb{C}^N}$ 送到 1。于是**拓扑指标** (topological index)是复合

$$\mathrm{ind}_{\mathrm{t}} : K^0_c(\mathrm{T}^*M) \xrightarrow{\cong} K^0_c(\mathrm{T}M) \xrightarrow{(\mathrm{T}i)_!} K^0_c(\mathbb{C}^N) \xrightarrow{b_N} \mathbb{Z}. \tag{24.20}$$

这里既固定了法丛中“底法方向在前、纤维法方向在后”的次序，也固定了末端生成元，因而不会因混用 Bott 元的符号改变指标。

这个整数与嵌入和辅助度量无关。度量的变化给出一族识别，管状邻域的变化给出同伦的压缩映射；Thom 类在这些同伦下自然。增加一个平凡环境实方向时，推前额外乘 $\lambda_{\mathbb{C}}$，而末端 b_{N+1} 正好消去这一因子，故整数不变。对两个嵌入 $i_0 : M \to \mathbb{R}^{N_0}$、$i_1 : M \to \mathbb{R}^{N_1}$，在乘积环境中用

$$x \longmapsto (\cos t\, i_0(x), \sin t\, i_1(x)), \qquad 0 \le t \le \pi/2,$$

连接其稳定化。每个中间映射至少有一个非零系数的嵌入分量，因而仍是嵌入；沿这族嵌入的法丛及管状邻域给出同伦的推前。末端交换环境实坐标只在复化后作复线性变换，保持 λ 类。上述构造与独立性的完整拓扑处理见 [2, 第 3 节，第 497–499 页]。

定理 24.4.8 (Atiyah–Singer 指标定理)**.** *设 M 为闭光滑流形，$E, F \to M$ 为有限秩复光滑向量丛，$P : C^\infty(M,E) \to C^\infty(M,F)$ 为椭圆微分算子。则*

$$\operatorname{ind}_{\mathrm{a}}(P) = \operatorname{ind}_{\mathrm{t}}([\sigma(P)]),$$

其中右端使用式(24.20)的复法丛推前及 $\lambda_{\mathbb{C}^N} \mapsto 1$ 的归一化。

这个结论称为 **Atiyah–Singer 指标定理** (Atiyah–Singer index theorem)。[2]这里引用 [2, 第 6 节，定理 (6.7)，第 520 页] 的结论，取其等变陈述中的作用群为平凡群。完整证明还要建立椭圆算子的解析指标在这些拓扑推前下的相容性；原文第 8、9 节完成这一环节。解析指标从有限维核与余核得到整数，拓扑指标从符号的紧支类及法丛得到整数，定理把这两种构造联系起来。

例 24.4.9. *对圆周上的 $P = \mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$，周期解 $Pf = 0$ 恰是常函数，核为一维。方程 $Pf = g$ 有周期光滑解，当且仅当*

$$\int_0^{2\pi} g(\theta)\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

必要性来自对导数积分；充分性由 $f(\theta) = \int_0^\theta g(t)\,\mathrm{d}t$ 给出，零积分保证周期性，且 g 的周期性保证各阶导数在接缝吻合。因此余核由平均值给出，也是一维，解析指标为 $1 - 1 = 0$。另一方面，式(24.18)已算出符号类为零，拓扑指标随之为零。这个例子中，核与余核都非零，二者的差却只由符号的拓扑类决定。

本章小结

K 群以虚丛保留直和的加法关系，以张量积保留乘法。紧空间上的补丛把虚丛写成 $[E] - [\mathbb{C}^N]$，相对类则同时记录子空间上的一个稳定同构。映射锥使这份边界数据成为一个约化类，悬挂与余纤维列由此给出长正合列和切除。

复 Bott 周期性的证明把连续粘接函数依次化为 Laurent 多项式和一次矩阵。谱投影将一次矩阵分成圆内与圆外两类子丛：圆内部分贡献 H，圆外部分贡献常丛。对多项式次数、负幂及同伦选择的比较保证逆映射良定义，从而得到 $K^0(X \times S^2) = K^0(X) \oplus K^0(X)\beta$ 以及 $\beta^2 = 0$。取约化部分后，二次悬挂保持复 K 群；球面系数、六项正合列和逐胞腔计算随之得到。

陈特征把直和与张量积分别变成上同调的加法与乘法，并在有限 CW 空间上给出有理同构。它揭示有理信息，也解释扭元为何可能不被示性类看见。椭圆算子的可逆主符号给出余切丛上的紧支 K 类；复 Thom 类和嵌入把它推到一个整数。解析指标由核与余核定义，拓扑指标由这个推前定义，Atiyah–Singer 指标定理断言二者相等。

[2]Michael Francis Atiyah（1929–2019），英国数学家，参与建立拓扑 K 理论，并研究几何与数学物理之间的联系。Isadore Manuel Singer（1924–2021），美国数学家，研究微分几何与泛函分析。

习题

习题 24.1. 设 X 是 $m \geq 2$ 个点组成的离散空间，取第一个点为基点。求 $K^0(X)$ 的环结构及 $\widetilde{K}^0(X)$。再求“在每一个点虚秩都为零”的类组成的子群，比较它与约化群。

解. 一张丛由每个点上的复向量空间决定，同构类由 $(r_1, \dots, r_m) \in \mathbb{N}^m$ 唯一确定。直和逐坐标相加，所以群完备化为 $\mathbb{Z}^m$；张量积逐纤维进行，乘法也逐坐标进行：

$$(a_1, \dots, a_m)(b_1, \dots, b_m) = (a_1 b_1, \dots, a_m b_m).$$

单位元为 $(1, \dots, 1)$。基点取秩是第一坐标投影，故 $\widetilde{K}^0(X) = \{0\} \times \mathbb{Z}^{m-1}$。在每点虚秩均为零则要求全部坐标都为零，所得子群为零。约化群只消去所选基点处的秩；例如 $(0, 1, 0, \dots, 0)$ 是约化群中的非零元。 □

习题 24.2. 设 $H \to S^2$ 是本章的 Hopf 线丛。用粘合矩阵给出 $H \oplus H^* \cong \varepsilon^2$ 的具体同伦证明，并计算 $[H^*] - 1$ 与 $[H] - 1$ 的关系。解释为什么这个关系不意味着 $[H^*] = -[H]$。

解. 按本章赤道约定，直和的粘合矩阵为 $\operatorname{diag}(z, z^{-1})$，$|z| = 1$。下式在整个参数区间取值于 $\mathrm{SU}(2)$：

$$G_t(z) = \begin{pmatrix} \cos t\, z & -\sin t \\ \sin t & \cos t\, \overline{z} \end{pmatrix}, \qquad 0 \leq t \leq \pi/2.$$

两列正交且为单位向量，行列式为 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$。起点是所给粘合函数，终点为常矩阵 $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。再用实旋转矩阵把 J 连到 I，便得到粘合函数的零伦。定理 19.1.8 于是给出实际秩二丛的平凡化类型。

在 $K^0(S^2)$ 中，这说明 $[H] + [H^*] = 2$，所以 $[H^*] - 1 = -([H] - 1)$。反之，$[H^*]$ 的虚秩为 1，$-[H]$ 的虚秩为 -1，二者不相等。负元关系成立的是已经减去秩的两项。 □

习题 24.3. 设 $f : S^2 \to S^2$ 的映射度为整数 d，记 $\eta = [H] - 1$。求 $f^* : K^0(S^2) \to K^0(S^2)$ 在加法基 $1, \eta$ 下的矩阵，并分别求其核与余核。最后说明 f^*H 与哪张线丛同构。

解. 拉回保持平凡线丛，所以 $f^*1 = 1$。由第一陈类的自然性，$c_1(f^*H) = f^*h = dh$，故式(24.2)给出 $f^*\eta = d\eta$。因此所求矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}.$$

当 $d \neq 0$ 时，核为零，余核为 $\mathbb{Z}/|d|\mathbb{Z}$；当 $d = 0$ 时，核为 $\mathbb{Z}\eta$，余核为 $\mathbb{Z}$。秩一复丛由第一陈类分类，所以 $f^*H \cong H^{\otimes d}$，负张量幂按对偶理解。这个同构由实际线丛分类得到，比只写出它在 K^0 中的等式更精确。 □

习题 24.4. 在 $S^2 \times S^2$ 上，记 $L = p_1^*H$、$M = p_2^*H$。证明 $([L] - 1)([M] - 1) \neq 0$，但该类在 $S^2 \times \{*\}$ 和 $\{*\} \times S^2$ 上的限制均为零。可直接使用第 21 章的陈类和公式，无需使用 K 理论乘积定理。

解. 令 $a = p_1^*h$、$b = p_2^*h$。普通整数上同调的 Künneth 公式给出 $a^2 = b^2 = 0$，而 ab 在乘积基本类上的求值为 1，故非零。展开虚丛乘积为

$$([L] - 1)([M] - 1) = [(L \otimes M) \oplus \varepsilon^1] - [L \oplus M].$$

若它为零，两张秩二丛应当稳定同构，故具有相同陈类。可是

$$c((L\otimes M)\oplus\varepsilon^1)=1+a+b,\qquad c(L\oplus M)=(1+a)(1+b)=1+a+b+ab.$$

二次陈类之差为非零的 ab，矛盾。在第一张因子球面上，M 限制为平凡线丛；在第二张因子球面上，L 限制为平凡线丛。因此乘积在两者上均为零。这个类记录两因子共同参与的信息，分别限制到各因子会失去它。 □

习题 24.5. 设有限 CW 对 (X,A) 的包含有连续收缩映射 $r:X\to A$，即 $r|_A=\mathrm{id}_A$。证明对每个 $q\geq 0$，

$$K^{-q}(X)\cong K^{-q}(X,A)\oplus K^{-q}(A).$$

将此用于 $X=T^2=S^1\times S^1$、$A=S^1\times\{1\}$，计算两者的零次、负一次相对群及 $K^0(T^2),K^{-1}(T^2)$。

解. 由 $i^*r^*=\mathrm{id}$，限制 i^* 在每个次数上满射。长正合列中进入相对群的连接映射因前一次限制满射而为零，所以

$$0\longrightarrow K^{-q}(X,A)\xrightarrow{j}K^{-q}(X)\xrightarrow{i^*}K^{-q}(A)\longrightarrow 0$$

短正合，并以 r^* 为截面。明确的分解把 u 写成 $(u-r^*i^*u)+r^*i^*u$，其中第一项在 j 的像内且有唯一相对原像。

对环面，取向第一因子的投影作 r。标准胞腔分解有两条边 a,b 和一张沿 $aba^{-1}b^{-1}$ 附着的二胞腔。压掉 A 就压掉 a，附着字变为 bb^{-1}，它零伦。由命题 1.2.18，

$$T^2/A\simeq S^1\vee S^2.$$

本章的球面计算给出 $\widetilde{K}^0(S^1)=0$、$\widetilde{K}^0(S^2)=\mathbb{Z}$，以及 $\widetilde{K}^{-1}(S^1)=\mathbb{Z}$、$\widetilde{K}^{-1}(S^2)=0$。因此

$$K^0(T^2,A)\cong\mathbb{Z},\qquad K^{-1}(T^2,A)\cong\mathbb{Z}.$$

又 $K^0(A)=\mathbb{Z}$、$K^{-1}(A)=\mathbb{Z}$，代入刚证明的分裂，得到 $K^0(T^2)\cong\mathbb{Z}^2$、$K^{-1}(T^2)\cong\mathbb{Z}^2$。这是加性群的计算，乘法还须保留两个方向及其分次符号。 □

习题 24.6. 设 $f:S^2\to S^2$ 为保持基点的度数 $d\in\mathbb{Z}$ 的连续映射，定义映射环面

$$T_f=(S^2\times[0,1])/((x,1)\sim(f(x),0)).$$

用两段圆柱及相对正合列计算 $K^0(T_f)$、$K^{-1}(T_f)$，特别求出 $d=-1$ 时的结果。说明计算是否要求 $T_f\to S^1$ 是纤维丛。

解. 给 S^2 取一张零胞腔和一张二胞腔，保持基点的 f 就是胞腔映射，故 T_f 有有限 CW 结构。记 U 为参数区间 $[0,1/3]\cup[2/3,1]$ 的像，V 为 $[1/4,3/4]$ 的像。细分圆柱后，这些集合形成子复形覆盖。U 由接缝处的映射柱及一段领圈组成，形变收缩到 $t=0$ 的目标球面；V 也形变收缩到一张球面。交集有两条圆柱，故

$$U\simeq S^2,\qquad V\simeq S^2,\qquad U\cap V\simeq S^2\sqcup S^2.$$

按靠近 $t=0$、靠近 $t=1$ 的次序排列交集分支，进入 U 的两张映射在这些识别下分别为恒等与 f，进入 V 的两张映射均为恒等。

这里使用的 Mayer–Vietoris 序列来自定理 24.2.5：对 (T_f, U) 与 $(V, U\cap V)$ 写长正合列，利用切除识别相对项；两条限制映射作差，逐项正合性便给出

$$\cdots \longrightarrow K^i(T_f) \longrightarrow K^i(U)\oplus K^i(V) \xrightarrow{D_i} K^i(U\cap V) \longrightarrow K^{i+1}(T_f) \longrightarrow \cdots.$$

次数按本章的二周期约定理解，$K^1 = K^{-1}$。例如在中间项，差为零表示两份限制相同；先用一对的正合性把它们的差提升到相对项，再通过切除移到另一对，即得到整体原像。对连接项同样使用相对列的核像等式，得到相邻两处的正合性。这正是两段粘合所需的序列。

在上述三个同伦模型中，差映射为

$$D_i(a,b) = (a-b,\, f^*a - b).$$

把第二个输出减去第一个输出，并以 $(a, a-b)$ 作为输入坐标，就将这张映射化为一份恒等映射与 f^*-1 的直和。因此其核、余核分别等于 $1-f^*$ 的核、余核。由于 $K^{-1}(S^2)=0$，正合列给出

$$K^0(T_f) \cong \ker(1-f^* : K^0(S^2)\to K^0(S^2)), \qquad K^{-1}(T_f)\cong \operatorname{coker}(1-f^*).$$

以 $1, \beta$ 为 $K^0(S^2)=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}\beta$ 的基，$f^*1=1$。又 $c_1 : \widetilde{K}^0(S^2)\to H^2(S^2;\mathbb{Z})$ 为同构，而度数 d 的映射把二次上同调乘以 d，故 $f^*\beta = d\beta$。所以

$$K^0(T_f)\cong \mathbb{Z}\oplus \ker(1-d:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}),$$
$$K^{-1}(T_f)\cong \mathbb{Z}\oplus \operatorname{coker}(1-d:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}).$$

当 $d=-1$ 时，结果为 $K^0(T_f)=\mathbb{Z}$、$K^{-1}(T_f)\cong\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2$。当 $d=1$ 时，两群均为 $\mathbb{Z}^2$；其他次数时，前者为 $\mathbb{Z}$，后者为 $\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/|1-d|$。整个计算只用了映射柱、同伦型与粘合正合性，未要求 f 为同胚，也未要求 $T_f\to S^1$ 是纤维丛。 □

习题 24.7. 设 Y 是带零胞腔基点的有限 CW 空间。证明 $K^0(\Sigma Y)$ 中的约化理想满足

$$\widetilde{K}^0(\Sigma Y)\cdot\widetilde{K}^0(\Sigma Y)=0.$$

解释这为什么并不要求 $\widetilde{K}^0(\Sigma Y)$ 本身为零。

解. 乘法是外积沿对角映射的拉回。对约化类，它只取决于约化对角

$$\overline{\Delta} : \Sigma Y \longrightarrow \Sigma Y\wedge\Sigma Y.$$

将悬挂点写为 $[t,y]$，$0\le t\le 1$。在乘积 $\Sigma Y\times\Sigma Y$ 中，令

$$a(t)=\min(2t,1), \qquad b(t)=\max(2t-1,0).$$

映射 $[t,y]\mapsto([a(t),y],[b(t),y])$ 落在楔和中：前半段第二坐标为基点，后半段第一坐标为基点。把两个参数函数分别沿直线从 t 变到 $a(t), b(t)$，就得到从普通对角到此映射

的同伦；端点及 y 为基点时始终取基点，所以同伦在悬挂商上良定义。再投影到压缩积，便将 $\overline{\Delta}$ 零伦化。

因此对任意约化类 u, v，有 $uv = \overline{\Delta}^*(u \boxtimes v) = 0$。但单个约化类可以非零，例如取 $Y = S^1$，则 $\Sigma Y \cong S^2$，其 Bott 元生成 $\widetilde{K}^0(S^2) \cong \mathbb{Z}$。这里消失的是两个约化类的乘积，而不是加性群。 □

习题 24.8. 在第一份 $S^2 = \mathbb{C}P^1$ 上，把 $H = \gamma^*$ 实现为平凡丛 $\underline{\mathbb{C}}^2$ 的一个线子丛，记相应正交投影为 P_x。令

$$C_x = 2(I - P_x), \qquad f_x(z) = zI + C_x \quad (|z| = 1),$$

并由 f 在 $S^2 \times S^2$ 上粘接一个秩二丛 V。若 β_1, β_2 是两因子上 Bott 元的拉回，求 $[V]$。证明：虽然每个固定 x 上的限制 $V|_{\{x\}\times S^2}$ 都同构于 $\underline{\mathbb{C}} \oplus H$，$V$ 仍不与 $W = \underline{\mathbb{C}} \oplus \mathrm{pr}_2^* H$ 稳定同构。

解. 取 $\mathbb{C}^2$ 的标准 Hermitian 内积。$\gamma^\perp$ 的第一陈类为 $-c_1(\gamma) = c_1(H)$，由球面上线丛的分类，它同构于 H，故所要求的线子丛确实存在。C 在 H 上为零，在其正交补 $H^\perp$ 上为乘以 2；$zI + C$ 的两个特征值分别为 z 与 $z + 2$，在单位圆上均不为零。

在 H 上，粘接函数 z 给出 $H \boxtimes H$；在 $H^\perp$ 上，$2 + sz$（$0 \le s \le 1$）始终非零，把粘接函数变为常数 2，再改换一个半球上的平凡化即可去掉这一常数。于是

$$V \cong \mathrm{pr}_1^*(H^\perp) \oplus (H \boxtimes H).$$

利用 $[H^\perp] = 2 - [H] = 1 - \beta_1$，得到

$$[V] = (1 - \beta_1) + (1 + \beta_1)(1 + \beta_2) = 2 + \beta_2 + \beta_1\beta_2.$$

固定 x 时，两条来自第一因子的线都成为固定的一维向量空间，所以限制确为 $\underline{\mathbb{C}} \oplus H$。但是 $[W] = 2 + \beta_2$，两者之差为 $\beta_1\beta_2$。由定理 24.3.6，$K^0(S^2 \times S^2) = K^0(S^2) \oplus K^0(S^2)\beta_2$，而 $\beta_1 \neq 0$，故这个差非零。稳定同构会给出相同的 K 类，因此不可能成立。这个例子说明，逐点计算绕数还没有记录单位圆内谱空间怎样随参数组成子丛。 □

习题 24.9. 设 $q(z) = z^2 - 3z + 1$，m 是非负整数。计算单位圆上粘接函数 $z^{-m}q(z)$ 所定义的线丛的 K 类。写出正文给出的 q 的一次矩阵线性化，并求其单位圆内谱子丛的秩。说明多项式次数为何不足以决定该秩。

解. 两个根是 $r_- = (3 - \sqrt{5})/2$ 与 $r_+ = (3 + \sqrt{5})/2$，满足 $0 < r_- < 1 < r_+$。在单位圆上，$z - sr_-$ 始终不为零，把 $z - r_-$ 同伦到 z；$sz - r_+$ 也始终不为零，把 $z - r_+$ 同伦到常数 $-r_+$。因此 $q(z)$ 的粘接同伦于 $-r_+ z$。去掉非零常数后，$z^{-m}q(z)$ 的线丛就是 H^{1-m}，所以

$$[C(\mathbb{C}, z^{-m}q)] = 1 + (1 - m)\beta.$$

这里用了 $\beta^2 = 0$，因而整数幂均满足 $[H]^j = 1 + j\beta$。

按式 (24.10)，可以取

$$L_2(q)(z) = \begin{pmatrix} 1 & -z & 0 \\ 0 & 1 & -z \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

线性化公式给出 $[C(\mathbb{C}^3, L_2(q))] = 2 + [H] = 3 + \beta$。另一方面，谱分解给出 $3 + \operatorname{rank} S(L_2(q))\,\beta$。由 $\widetilde{K}^0(S^2) = \mathbb{Z}\beta$，比较系数即得 $\operatorname{rank} S(L_2(q)) = 1$。$q$ 虽是二次多项式，却只有一个根位于单位圆内；圆外因子可同伦为非零常数，不贡献 Bott 元。比如 z^2 同样是二次多项式，所给类却为 $1+2\beta$，其对应谱秩为 2。 □

习题 24.10. 设 $E \to X$ 是有限 CW 空间上的秩二复向量丛，$c_1(E) = 0$，且 $\dim X \le 8$。计算 $\operatorname{ch}(\operatorname{End} E)$，并说明其中为何没有次数为 2 和 6 的分量。

解. 在分裂空间上设 E 的根为 x, y。由 $c_1(E) = 0$ 得 $y = -x$，从而 $c_2(E) = xy = -x^2$。因为 $\operatorname{End} E = E^* \otimes E$，它的四个根是 $0, 0, 2x, -2x$。于是

$$\operatorname{ch}(\operatorname{End} E) = 2 + e^{2x} + e^{-2x} = 4 + 4x^2 + \frac{4}{3}x^4 = 4 - 4c_2(E) + \frac{4}{3}c_2(E)^2.$$

超过次数 8 的项因空间维数而为零。次数 2 和 6 对应根的一次和三次幂和；成对的 $2x, -2x$ 在奇数次幂中抵消。也可用 $\operatorname{End} E \cong (\operatorname{End} E)^*$ 及陈特征的对偶公式，看出所有 ch_{2j+1} 在有理系数下消失。分裂空间的上同调拉回单射，故等式在 X 上成立。 □

习题 24.11. 设 $q \ge 2$，$X = M_q = S^1 \cup_{\deg q} D^2$。取复线丛 $L \to X$，使 $c_1(L)$ 为 $H^2(X;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/q$ 的一个生成元。

1. 证明 $L^{\otimes q}$ 平凡，但 L 不稳定平凡。
2. 证明 $u = [L] - 1 \in \widetilde{K}^0(X)$ 的加法阶恰为 q，而 $\operatorname{ch}(u) = 0$。区分第一问的张量幂与这里的加法倍数。

解. 1. 命题 19.4.5 给出复线丛的上同调分类，第 21 章将其二次分类类识别为第一陈类；线丛张量积的第一陈类相加。因此 $c_1(L^{\otimes q}) = q c_1(L) = 0$，故 $L^{\otimes q}$ 平凡。若 $L \oplus \varepsilon^r \cong \varepsilon^{r+1}$，取行列式线丛便得到 $L \cong \varepsilon^1$，这与 $c_1(L) \neq 0$ 矛盾。

2. 若 $nu = 0$，稳定等式意味着 $L^{\oplus n}$ 与秩 n 平凡丛稳定同构（先取 $n > 0$）。对这个直和取第一陈类，得到 $n c_1(L) = 0$，所以 $q \mid n$。另一方面，例 24.3.10 已经计算 $\widetilde{K}^0(M_q) \cong \mathbb{Z}/q$，所以 $qu = 0$。二者合起来说明 u 的阶正好是 q。

$c_1(L)$ 是扭元，进入有理上同调后为零。因此 $\operatorname{ch}(L) = e^{c_1(L)} = 1$，$\operatorname{ch}(u) = 0$。第一问给出乘法关系 $[L]^q = 1$，第二问给出加法关系 $q([L] - 1) = 0$；后一个关系在本题中来自 K 群的计算，不能只把前一个等式中的幂换成倍数。 □

习题 24.12. 在复值周期函数上考虑 $P_a = \mathrm{d}/\mathrm{d}\theta + a$，其中 $a \in \mathbb{C}$ 为常数，圆周周期为 2π。求其核与余核的维数，证明指标恒为零，并解释当 a 经过 $i\mathbb{Z}$ 时，解空间维数的跳跃为何不违背指标的稳定性。

解. 齐次方程的解为 $f(\theta) = Ce^{-a\theta}$。它具有周期 2π 当且仅当 $e^{-2\pi a} = 1$，即 $a \in i\mathbb{Z}$。所以核在这些参数处为一维，在其他参数处为零。

对非齐次方程，积分因子给出

$$f(\theta) = e^{-a\theta}\left(C + \int_0^{\theta} e^{at} g(t)\,\mathrm{d}t\right).$$

周期条件等价于

$$(e^{2\pi a} - 1)C = \int_0^{2\pi} e^{at} g(t)\,\mathrm{d}t.$$

若 $a \notin i\mathbb{Z}$，对任意 g 都唯一确定 C，故余核为零。若 $a \in i\mathbb{Z}$，可解条件是右端为零；这是一条非零的线性条件，例如取 $g(t) = e^{-at}$ 时积分为 2π。所以余核为一维。由微分方程反复求导可知，在函数值匹配后各阶导数也周期匹配，所得解确为光滑周期函数。

因此两种情况下核、余核的维数分别为 $(0,0)$ 与 $(1,1)$，指标始终为零。参数经过 $i\mathbb{Z}$ 时两者同时跳跃，差保持不变。所有 P_a 的主符号都是 $i\xi$，由式(24.18)，符号类恒为零，也给出同一拓扑指标。 □

习题 24.13. *设 M 为闭光滑流形，$P : C^\infty(M,E) \to C^\infty(M,F)$ 为复向量丛间的椭圆微分算子。选 Riemann 度量及 Hermitian 丛度量，以积分恒等式 $\langle Pu, v\rangle_{L^2} = \langle u, P^*v\rangle_{L^2}$ 定义形式伴随。证明*

$$[\sigma(P^*)] = -[\sigma(P)] \quad \text{于} K_c^0(\mathrm{T}^*M), \qquad \operatorname{ind_a}(P^*) = -\operatorname{ind_a}(P).$$

分别从三元组和核、余核说明这两个负号的来源。

解. 分部积分把每个最高阶偏导数变为其负号，系数同时取 Hermitian 伴随；导数落在系数或体积密度上产生的都是低阶项。在采用 $i\xi$ 的主符号约定下，这正给出 $\sigma_m(P^*) = \sigma_m(P)^*$。记余球边界上的同构为 $\alpha : \pi^*E \to \pi^*F$，则伴随的三元组为 $(\pi^*F, \pi^*E, \alpha^*)$。

原三元组的负元为 $(\pi^*F, \pi^*E, \alpha^{-1})$。在边界上，$\alpha^*\alpha$ 是 π^*E 的正定自同构，故

$$\alpha_t = \big((1-t)I + t\alpha^*\alpha\big)\alpha^{-1}, \qquad 0 \le t \le 1,$$

始终可逆，并连接 α^{-1} 与 α^*。所以两份三元组同伦，得到符号类的负号。

分析一侧，闭像与椭圆正则性给出 $\operatorname{coker} P \cong \ker P^*$ 以及 $\operatorname{coker} P^* \cong \ker P$。因而

$$\operatorname{ind_a}(P^*) = \dim\ker P^* - \dim\ker P = -\operatorname{ind_a}(P).$$

这里负号来自交换核与余核；拓扑一侧则来自交换三元组的两张丛并反转边界同构。指标定理将这两种说明联系起来。 □

附录

附录 A　结、链环与低维拓扑

结把一个圆周嵌入三维空间，却能留下丰富的补空间拓扑。本附录先由结图计算 Wirtinger 群展示与链环数，再构造 Seifert 曲面，用沿曲面切开得到的无限循环覆盖推导 Alexander 模的矩阵表示，完成三叶结与八字结的计算。Dehn 填充把边界上的斜率变成新流形的关系，带框架链环则把四维把手与三维边界联系起来。最后借助素分解、JSJ 分解及几何化定理，说明球面、环面和齐性几何怎样组织三维流形，并用双曲填充展示拓扑操作引起的几何变化。

本章目标

- 区分结图、空间中的环境同位与结外部，按统一的交叉号和经线方向读出结群及链环数。
- 构造 Seifert 曲面，把无限循环覆盖的一次同调写成有限的 Laurent 多项式关系，理解 Alexander 多项式的选择无关性。
- 从实际曲面计算三叶结与八字结的 Seifert 矩阵、多项式与亏格，辨认这些不变量能区分的信息。
- 解释 Dehn 斜率、整数框架和边界填充，计算手术流形的基本群及一维同调。
- 在准确的紧性、定向与边界条件下使用三维分解及几何化的陈述，并以环面丛和结外部辨认其几何含义。

若只看一个结本身，它作为抽象空间总是圆周。差别藏在圆周嵌入 S^3 的方式里：一条围绕结的道路能否缩去，两个绕行能否交换，沿一张跨越曲面前进后进入覆盖的哪一层，这些问题都要在补空间中回答。这里也就有了两条互相补充的路线：结图给出有限的计算，补空间说明计算为何保持不变。

主要准备是第 1 章的 van Kampen 定理与覆盖分类，第 2—4 章的同调、Mayer–Vietoris 序列和整数矩阵计算，第 6 章的流形定向与对偶，以及第 14—15 章的横截性、管状邻域和同位延拓。每次调用会在所需位置恢复条件。前两节把具体不变量的构造与证明展开；三维流形的手术表示、素分解、JSJ 分解和几何化则在准确陈述后注明正式来源。读者可以先完成结群和 Alexander 多项式的例子，再带着这些可计算的对象进入后两节。

A.1　结图与补空间

一根闭合绳圈在空间中绕了几圈，通常不能靠投影图中的交叉数判断：拉出一个小圈就能增加一个交叉，绳圈本身却没有打出新结。研究结需要把两件事联系起来：哪些图形变化代表同一个空间对象，哪些代数计算在这些变化下保持不变。补空间把这两个问题接到本卷已经建立的基本群与同调上。

A.1.1 环境同位及 Reidemeister 操作

定义 A.1.1. 在有向三维球面 S^3 中，有限个圆周的不交并的光滑嵌入之像称为**链环** (link)；只有一个分支时称为**结** (knot)。每个圆周选定定向，就得到有向链环 $L = K_1 \sqcup \cdots \sqcup K_m$。若存在光滑映射族 $H_t : S^3 \to S^3$，使每个 H_t 是微分同胚、$H_0 = \mathrm{id}$，且 H_1 保持各分支定向地把一个链环送到另一个，则称二者**环境同位** (ambient isotopic)。选取互不相交的闭管状邻域 $\nu K_i \cong S^1 \times D^2$，记 $\nu L = \bigsqcup_i \nu K_i$。链环的**外部** (exterior)是紧流形

$$E_L := S^3 \setminus \operatorname{int} \nu L, \qquad \partial E_L = \bigsqcup_{i=1}^{m} T_i, \qquad T_i \cong S^1 \times S^1.$$

管状邻域中的乘积结构来自结的定向法二维丛的平凡性：沿圆周搬运一组正标架，回到起点时的变换属于连通群 $\mathrm{GL}^+(2,\mathbb{R})$，可沿圆周修正掉它。因此边界确为环面。补空间 $S^3 \setminus L$ 沿每个法圆盘的径向向外推，形变收缩到 E_L；它们的基本群和同调相同。外部保留了紧性及边界，稍后粘回实心环面时尤其方便。

环境同位允许弯曲、拉伸与移动绳圈，但在每个时刻保持嵌入。定理 15.5.3 说明，紧源流形的光滑嵌入同位可以延拓为环境同位，所以实际构造时只需画出绳圈如何连续移动。这里源是有限个圆周，紧性和无边界条件均满足。标准平面圆称为**平凡结** (unknot)；位于互不相交小球中的 m 个标准圆构成 m 分支**平凡链环** (unlink)。

从不在链环上的一点作立体投影，可把问题放到 $\mathbb{R}^3$ 中。对嵌入作任意小的光滑同位后，向 xy 平面的投影可取为浸入，只有有限个横截二重点，没有三重点。在每个二重点标明哪一段位于较高的 z 坐标，就得到**结图** (link diagram)；图中以短缺口表示下穿的一段。由平面曲线及有限个上下关系，可以把各交叉附近的一段稍微抬高、另一段稍微压低，再在交叉邻域外插值，恢复空间链环。

图中的局部变化有三种基本形式，称为 **Reidemeister 操作** (Reidemeister move)。[1]第一型增删一个扭圈；第二型增删一对交叉，其中同一条局部弧在两个交叉处都从另一条弧上方经过；第三型将一条弧越过另外两条弧的交叉，三条弧的相对高低次序保持不变。图 A-1 给出每型的一个代表，其旋转、镜像及相容的定向形式也属于相应操作。

每种操作都能在一个小三维球中实现。第一型将弯起的一小段绕出投影平面再放平；第二型把一条弧抬到另一条之上后从其投影一侧移到另一侧；第三型先让最高的一段离开其余两段，再平移它越过下方交叉。整个移动保持端点附近不动，各段在空间中始终不相交，因而由同位延拓定理得到支撑在该球内的环境同位。

定理 A.1.2 (Reidemeister 定理)**.** 两个光滑有向链环环境同位，当且仅当它们的任意正则结图可以经有限次保持定向的平面同位及三种 Reidemeister 操作互相变换。

充分性已由上述局部移动证明。必要性是结图理论中的一般位置定理：将一参数空间同位作相对端点的小扰动，使投影只在有限个时刻失去正则性；孤立的投影折返、两弧相切和三弧投影共点，分别产生第一、第二、第三型变化。这里需要同时控制参

[1]Kurt Werner Friedrich Reidemeister（1893–1971），德国数学家，研究群论、结理论与组合拓扑。

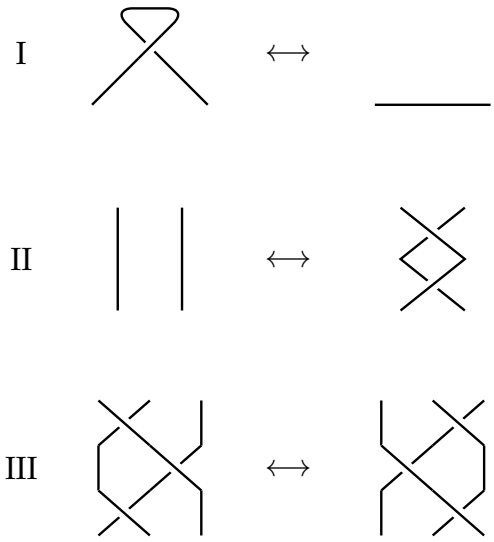


图 A-1: 三种 Reidemeister 操作。细线的缺口表示下穿；每一对图在小圆盘外保持相同。第二型中同一条弧连续上穿两次，第三型中三条弧的高低次序保持不变。

数与投影的多重点。一般位置部分采用文献中的 Reidemeister 定理；光滑与分段线性版本的对应及定理陈述见 [21, 第 1 章，第 2–4 页]。这一结果允许用结图做计算，也解释了为什么单纯数全部交叉不能给出结不变量。

A.1.2 Wirtinger 展示及结群

绕着一段绳子的小圆不能穿过绳子收缩；沿绳子移动这个圆时，它又会受到其他绳段的阻挡。因此补空间的环路不仅记录“绕了多少次”，还记录绕行的次序。我们先给这些环路选定统一方向。

定义 A.1.3. 设 $L \subset S^3$ 是光滑有向链环。取与 K_i 横截相交一次、与其他分支不交的小法圆盘 D_i。给 D_i 定向，使“圆盘的正基在前、K_i 的正切向量在后”给出 S^3 的定向。圆盘的正向边界 $\mu_i = \partial D_i$ 称为**正经线** (positive meridian)。选取从基点到 μ_i 的道路后，它给出 $\pi_1(E_L)$ 的元素；改变道路只改变共轭代表。群 $\pi_1(E_L)$ 称为链环群；对一个结称为**结群** (knot group)。

将一个有交叉的结图在每个下穿处断开，得到若干**图弧** (diagram arc)。一条图弧可能从若干交叉的上方通过，但内部没有下穿点。给每条图弧配一个正经线生成元，取基点在投影平面的高处，连接道路始终从图的上方到达该弧附近。这样便能从一个交叉读出三个生成元的关系。

固定 xy 平面通常的定向，正 z 方向朝向观察者。若交叉处上穿和下穿的投影正切向量分别是 u, v，定义交叉号

$$\epsilon(c) = \operatorname{sgn}\det(u, v) \in \{+1, -1\}.$$

设上穿弧标为 a，下穿弧沿其定向先标为 b、后标为 c，则局部关系是

$$c = a^{-\epsilon(c)}\, b\, a^{\epsilon(c)}. \tag{A.1}$$

此处道路乘法仍是先走左边、再走右边。图 A-2 把两种符号和对应关系同时画出；计算时可先按图读式，再检验自己的经线方向。



$\epsilon=-1,\quad c=aba^{-1}$　　$\epsilon=+1,\quad c=a^{-1}ba$

图 A-2: 交叉号与 Wirtinger 关系。两图的上穿弧均标为 a，下穿弧的进入段、离开段分别标为 b,c；经线均按正方向选取。

定理 A.1.4 (Wirtinger 展示)**.** *设 $L\subset S^3$ 是光滑有向链环，给定其正则结图。每条图弧取一个正经线生成元，每个交叉加入(A.1)，所得群展示就是 $\pi_1(E_L)$。没有下穿点的分支另取一个生成元。*

这一展示称为 **Wirtinger 展示** (Wirtinger presentation)。[2]它把基本群的几何计算化成有限个字与关系。

证明. 将结图实现为如下空间链环：图弧主体在 $z=0$ 平面内，下穿处各有一小段向下弯到 $z=-\delta$。这些下弯段所在的小盒互不相交。先看平面 $z=-\delta$ 以上的补空间 A，再逐个加上下方的小盒，最后补入其余下半空间。取各块的小开邻域，并沿树状细管连接到共同基点，便可使用定理 1.1.9：每一步的两个开集及交集都道路连通，细管组成树因而不增加环路。

在 A 中，每条图弧是一条两端落在边界平面上的桥弧。它与自身的平面投影之间有一张竖直桥圆盘；下穿处留出的缺口保证这些圆盘互不相交。把桥弧的细管邻域删去后，A 是带有一个个隧道的半空间。在每个隧道后方取一张横截圆盘，沿所有这些圆盘切开即得到一个球形区域。重新粘回每对圆盘相当于接上一根一柄，所以 A 形变收缩到每条图弧对应一个圆周的楔和。于是 $\pi_1(A)$ 是由图弧正经线自由生成的群。

现在加入一个下弯段下方的小盒 B。下弯段位于盒子的上面，盒子内部不含链环，故 B 可缩；它与 A 的交集形变收缩到一张删去内部小线段的圆盘，因而同伦等价于圆周。这个圆周沿下穿段的两侧绕行，给出唯一需要加入的关系。要计算它在 $\pi_1(A)$ 中的字，从高处把进入段的正经线沿下穿段移到离开段：连接道路绕过上穿弧一次，故两个经线互为共轭。

具体地，把上穿方向取为 $+y$，下穿方向取为 $+x$，则 $\epsilon=-1$。正经线在法平面中的方向由 (D,a) 的定向确定，从上方观察基点道路，移动到右侧的连接道路比左侧多绕正经线 a 一次。因此 $c=aba^{-1}$，边界字是 $c^{-1}aba^{-1}$。将上穿方向反向，正经线改为 a^{-1}，得到 $c=a^{-1}ba$。旋转图形及反向下穿方向得到其余定向形式，统一为(A.1)。van Kampen 定理说明，粘入 B 正好模掉这个字的正规闭包。

对全部小盒重复此过程，便加入全部交叉关系。余下的下半空间是一块无绳段的球形区域；它与已加入部分的交集可沿下弯段旁已经填入的盒子向外推，形变收缩到

[2]Wilhelm Wirtinger（1865–1945），奥地利数学家，研究复分析、几何及结群。

一个圆盘，所以两者都单连通。再用一次 van Kampen 定理不会加入生成元或关系。这说明上述展示给出了全部关系。若某分支完全没有下穿点，可在它上面加一个第一型小圈后应用同一构造；新增交叉只给出同一经线与自己的共轭关系，消去多余记号后留下一个生成元。此处的分块计算也可对照 [32, 第 3 章 D 节，第 56–61 页]。 □

例 A.1.5. 图 A-3 中的三叶结取三个图弧经线 a, b, c。按图示定向，三个交叉号都是 -1，交叉关系为

$$b = cac^{-1}, \qquad c = aba^{-1}, \qquad a = bcb^{-1}.$$

由第二式消去 c，第三式等价于 $aba = bab$。反过来，这个等式给出 $b = abab^{-1}a^{-1} = cac^{-1}$，故第一式也成立。于是三叶结的群为

$$\pi_1(E_K) \cong \langle a, b \mid aba = bab \rangle. \tag{A.2}$$

令 $a \mapsto (12)$、$b \mapsto (23)$，两边都映为 (13)，得到到对称群 S_3 的满同态。因此这个群非阿贝尔。平凡结外部是实心环面，基本群为 $\mathbb{Z}$；同位的结有同胚的外部，所以三叶结不与平凡结同位。

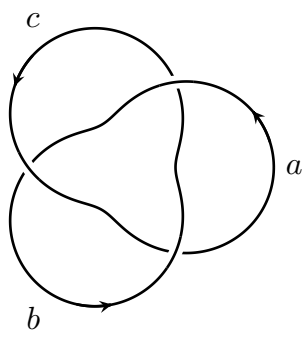


图 A-3: 三叶结的三个经线生成元。箭头给出定向，字母标记两次下穿之间的图弧。按图 A-2 的符号约定，三个交叉均为负交叉。

基本群能看见非交换信息，而一次同调只保留各分支的总绕行次数。下面先用补空间的分解精确确定这一点。

命题 A.1.6. 设 $L = K_1 \sqcup \cdots \sqcup K_m \subset S^3$ 是光滑有向链环，$m \geq 1$。其外部的整数同调满足

$$H_0(E_L) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(E_L) = \bigoplus_{i=1}^{m} \mathbb{Z}[\mu_i], \qquad H_2(E_L) = \mathbb{Z}^{m-1},$$

且 $H_j(E_L) = 0$ 对 $j \geq 3$ 成立，其中 μ_i 为各分支的正经线。

证明. 空间中连接两点的道路经小扰动可避开一维链环，再径向推到外部，故 E_L 连通。令 $N = \nu L$、$T = \partial N$。把 E_L, N 沿边界领圈各自加宽，便得到 S^3 的开覆盖，交集形变收缩到 T。定理 2.3.11 的一段为

$$0 = H_2(S^3) \longrightarrow H_1(T) \xrightarrow{(i_*, -j_*)} H_1(E_L) \oplus H_1(N) \longrightarrow H_1(S^3) = 0.$$

中间映射因而是同构。每个 T_i 上取经线 μ_i 和沿 S^1 方向的任一截面曲线 ℓ_i。映到 N 后，$[\mu_i]$ 为零，$[\ell_i]$ 成为第 i 个实心环面的核心生成元。因此 $\ker j_*$ 恰由全部 $[\mu_i]$ 自由生成。上述同构把这个核同构地送到 $H_1(E_L)\oplus 0$，得到一次同调的结论。

由定理 6.4.3，$H_3(E_L)\cong H^0(E_L,\partial E_L)=0$：一个在连通外部上常值而在非空边界上为零的函数只能为零；更高次群也由同一对偶消失。另一段 Mayer–Vietoris 序列成为

$$0\longrightarrow H_3(S^3)\longrightarrow H_2(T)\longrightarrow H_2(E_L)\longrightarrow 0.$$

连接映射把球面的基本类送到各边界环面的基本类之和。具体符号由命题 6.4.2 的外法向优先约定确定；给各环面使用一致的边界定向后，这就是 $1\mapsto(1,\dots,1)$。所以 $H_2(E_L)=\mathbb{Z}^m/\mathbb{Z}(1,\dots,1)\cong\mathbb{Z}^{m-1}$。 □

A.1.3　链环数的相交定义

设两条有向闭曲线 K,J 互不相交。取一张以 K 为边界的有向薄膜，数 J 从薄膜的一侧穿到另一侧的次数，并给反向穿越相反符号，就得到链环数的几何想法。薄膜可以自交；真正有用的是带重数的相交计数及其边界，而非薄膜的形状。

定义 A.1.7. *设 $K,J\subset S^3$ 是不相交的光滑有向结。因为 $H_1(S^3;\mathbb{Z})=0$，可取整数光滑奇异二链 F，使 $\partial F=K$，这里把定向圆周的一次基本圈也记为 K。将 F 相对边界作横截扰动，定义*__链环数__ (linking number)

$$\operatorname{lk}(K,J):=I(F,J).$$

在每个相交原像处，依次放置 F 的正向二基和 J 的正切向量，与 S^3 定向比较；符号再乘该单形的整数系数。$I(F,J)$ 是全部这些数的和。

这里的光滑链可以直接从有限奇异链得到：先细分到坐标球内，逐维光滑逼近单形，并在已经处理的公共面上固定；再逐维作相对横截扰动。公共面的相同扰动使边界中应抵消的项仍然抵消。这正是定理 14.4.2 的相对条件在有限个单形上的应用。横截性保证二链与曲线的交点是有限个带符号的原像点。若 K 恰好界定一张嵌入有向曲面，也可直接用该曲面作为 F。

命题 A.1.8. *设 $K,J\subset S^3$ 是不相交的光滑有向结。上述整数与二链及横截扰动的选择无关，只依赖两条曲线的有向环境同位类，并满足*

$$\operatorname{lk}(K,J)=\operatorname{lk}(J,K),\qquad \operatorname{lk}(-K,J)=\operatorname{lk}(K,-J)=-\operatorname{lk}(K,J).$$

反转 S^3 的定向也使链环数变号。对任意有向正则图，若求和只遍历一条来自 K、另一条来自 J 的混合交叉，则

$$\operatorname{lk}(K,J)=\frac{1}{2}\sum_{c\ \text{为混合交叉}}\epsilon(c). \tag{A.3}$$

对固定 K，映射 $[J]\mapsto\operatorname{lk}(K,J)$ 是 $H_1(E_K;\mathbb{Z})\to\mathbb{Z}$ 的同构，将正经线送到 1。

证明. 先说明所用的相交边界规律。横截的二链与二链相交成一链，三链与一链相交也成一链。每个参数单形的相交一链在内部的端点成对抵消，只剩参数单形边界上的端点；公共面的两次出现因奇异边界的交错符号抵消。紧的一链所有端点的代数和为零。这与定理 16.2.6 中用一维横截逆像配对端点的论证相同，区别是这里同时保留链的边界。

若 F, F' 都以 K 为边界，则 $F - F'$ 是二圈。由 $H_2(S^3) = 0$，可写成 ∂C。使 C 与闭曲线 J 横截，上一段的端点抵消给出 $I(\partial C, J) = 0$，故 $I(F, J) = I(F', J)$。不同横截扰动之间的棱柱同伦也给出同样的端点抵消，保证相交数与扰动无关。

再取 $\partial G = J$，使 F, G 及其边界两两横截。$F \cap G$ 的端点分为 $K \cap G$ 和 $F \cap J$ 两类。采用外法向优先的边界定向，两类对总边界的贡献分别为 $I(K, G)$ 和 $-I(F, J)$，所以

$$I(K, G) - I(F, J) = 0.$$

这个相对负号也可在两张横截半平面组成的局部坐标中核对：沿交线走入一张曲面的内侧，与走出另一张曲面的内侧产生相反端点。交换一维和二维正基的符号是 $(-1)^{1\cdot 2} = 1$，故 $I(K, G) = I(G, K)$，得到对称性。改变曲线或空间定向时的符号由相交定义直接得到。环境同位把 F 一起搬动，保留全部局部符号，故保持链环数。

若 $J - J' = \partial B$，且 B 位于 $S^3 \setminus K$，同一边界计算给出 $I(F, \partial B) = I(\partial F, B) = I(K, B) = 0$。所以链环数只依赖 J 在外部中的同调类，且对整数链相加是线性的。正经线的圆盘与 K 正交一次，故 $\mathrm{lk}(\mu, K) = 1$；利用对称性，$\mathrm{lk}(K, \mu) = 1$。命题 A.1.6 已经证明 $[\mu]$ 是 $H_1(E_K)$ 的自由生成元，因此得到最后的同构。

最后证明图式公式。将一处混合交叉从 K 上穿改为 K 下穿，设改变前交叉号为 ϵ。移动过程中 K 扫过一条带定向的薄带 A，其边界为 $K_{\mathrm{new}} - K_{\mathrm{old}}$。薄带与 J 相交一次。薄带的基次序为“移动时间、K 的方向”，移动方向为 $-\partial_z$，故交点符号为

$$\operatorname{sgn}\det(-\partial_z, u, v) = -\operatorname{sgn}\det(u, v) = -\epsilon.$$

于是链环数改变 $-\epsilon$。右边的半交叉和也改变 $(-\epsilon - \epsilon)/2 = -\epsilon$。反向换交叉得到相反变化；同一分支的自交叉改变则使两边都不变，因为移动薄带避开另一分支。

有限次交叉改变可以把链环变成平凡链环。具体地，先指定分支的高低顺序，将不同分支的交叉全部改成与此顺序相容；再在每个分支上标记起点，沿定向行走，把首次遇到的每个自交叉都改成上穿。这种下降图可从起点开始依次把已经走过的弧抬高拉直，剩余弧始终位于其下，最终变成圆。不同分支可放入不同高度的互不相交小球。平凡链环的两条曲线界定互不相交圆盘，链环数为零；其无交叉图的半交叉和也为零。逐步反向恢复所作改变，由相同的变化量得到(A.3)。 □

例 A.1.9. 两个分支的 Hopf 链环有一个只含两个混合交叉的图。选择定向使两处交叉号都为 $+1$，则链环数为 1。把其中一个分支反向，链环数成为 -1；同时反向两个分支则仍为 1。这也解释了公式中的 $1/2$：一次完整的绕行在正则投影中贡献两个同号交叉。

对多分支链环，以上同调计算和正经线的小圆盘进一步给出

$$H_1(E_L; \mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Z}^m, \qquad [\gamma] \longmapsto (\mathrm{lk}(\gamma, K_1), \dots, \mathrm{lk}(\gamma, K_m))$$

为同构：第 i 条正经线映为第 i 个标准基向量。将 γ 换成整数一圈时，链环数按线性延拓理解。这些整数给出了外部中一维同调类的几何坐标；对单个结只有一个坐标，所以更细的信息需要从结群或覆盖空间中提取。

A.2　Seifert 曲面与 Alexander 不变量

结外部的一次同调总是 $\mathbb{Z}$，它只记住一条闭曲线绕结多少次。要继续分辨结，可以把这些绕行次数拆成不同的层，再研究各层之间如何相接。这产生一个带平移作用的一次同调群。另一方面，结所围成的定向曲面能把无限多层的粘合压缩为一个有限整数矩阵；Alexander 多项式正是由这个矩阵得到的。

A.2.1　Seifert 曲面的构造

平面中的简单闭曲线围成圆盘，空间中的结也围成嵌入曲面，但曲面可能带柄。要求曲面可定向，是为了既能谈边界方向，又能区分曲面的两侧。

定义 A.2.1. *设 $K \subset S^3$ 为有向光滑结。边界方向为 K 的紧、连通、可定向光滑嵌入曲面 $F \subset S^3$ 称为 K 的* **Seifert 曲面** (Seifert surface)。

这个构造把结图中的交叉变成曲面上的带。[3]

命题 A.2.2 (Seifert 算法)**.** *设有向结 K 的正则结图有 c 个交叉。把每个交叉按方向平滑化，得到 s 条互不相交的平面闭曲线。则这些闭曲线可张成 s 个圆盘，并用 c 条半扭带连接为 K 的 Seifert 曲面，其亏格为*

$$g(F) = \frac{c - s + 1}{2}. \tag{A.4}$$

特别地，每个有向光滑结都有 Seifert 曲面。

证明. 在每个交叉的小圆盘内，原图有两条入向短弧和两条出向短弧。把端点按不相交的方式重新接成两条有向弧，使入向接出向；这个要求唯一确定平滑化。不同交叉的圆盘取成互不相交，全部平滑化后便得到 s 条有向简单闭曲线。

先让每条曲线张成一个圆盘。平面中的圆盘可能相互包含，因此把嵌套圆盘的内部推到不同高度，边缘附近保留很窄的领圈。可从最内层开始逐层处理：已处理的内层圆盘放在较低的高度，下一层圆盘的内部从它们上方通过；在各自边缘的窄领圈中接回原边界。有限个圆盘因此两两不交。给圆盘定向，使其边界方向等于平滑化后的方向。

在每个原交叉处把一条矩形带沿两条短边接到对应圆盘边缘。带取半扭，使两条长边恢复原来的上、下穿越信息。平滑化时保留的入、出方向恰好保证两端的边界定向与带的定向相容。由于交叉圆盘两两不交，各条带可放在各自很小的三维邻域中；沿原图的窄领圈接到圆盘时，也可避开其余圆盘。这样得到嵌入的定向曲面，且其有向边界就是原结图所表示的 K。把接缝和折角磨光便得到光滑曲面。

[3] Karl Johannes Herbert Seifert（1907–1996），德国数学家，对三维流形、纤维化和结理论作出了重要贡献。

每块圆盘和每条带都连到原结的边界上，而沿 K 走一周会经过所有这些块。因此所得曲面连通。它由 s 个零柄和 c 个一柄构成，故 $\chi(F) = s - c$。连通可定向亏格 g、一个边界分量的曲面满足 $\chi(F) = 1 - 2g$，解出即得所示公式。 □

这里算出的是所选结图产生的曲面亏格。不同结图可能给出不同大小的曲面。所有 Seifert 曲面亏格的最小值称为**结的亏格** (knot genus)，记作 $g(K)$；非负整数的良序性保证这个最小值能达到。后面将从多项式得到一个下界，再与构造出的曲面比较。

A.2.2 无限循环覆盖和 Alexander 模

记 $E = S^3 \setminus \operatorname{int} \nu K$ 为有向结 K 的外部，νK 是闭管状邻域。命题 A.1.6 说明 $H_1(E;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$，正经线是其生成元；命题 A.1.8 把这个同构具体写成 $[\gamma] \mapsto \operatorname{lk}(\gamma, K)$。于是有满同态

$$\phi : \pi_1(E) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad [\gamma] \longmapsto \operatorname{lk}(\gamma, K).$$

E 是连通光滑流形，因而局部道路连通、半局部单连通。定理 1.1.20 适用，给出与 $\ker\phi$ 对应的连通覆盖 $\widetilde{E} \to E$。$\ker\phi$ 是正规子群，所以推论 1.1.23 说明该覆盖正规，且其覆盖变换群为 $\pi_1(E)/\ker\phi \cong \mathbb{Z}$；把正经线的提升终点所对应的变换记作 t。这就是**无限循环覆盖** (infinite cyclic cover)。

定义 A.2.3. *有向光滑结 $K \subset S^3$ 的* **Alexander 模** (Alexander module) *是*

$$A_K = H_1(\widetilde{E};\mathbb{Z}), \qquad \Lambda = \mathbb{Z}[t, t^{-1}],$$

其中 Laurent 多项式的作用由覆盖变换给出：$t^n[z] = [(t^n)_* z]$，整数系数按同调群的加法作用。

把 A_K 只当作阿贝尔群，会丢失哪些同调类相差一层的信息。Λ 模结构同时保留每层内部的一次同调和层间平移。有向结的环境同位保持链环数，因而提升为与覆盖变换相容的覆盖同构，诱导 Alexander 模的同构；换提升基点只相当于再复合某个 t^n。

现在用曲面把这个覆盖实际拼出来。取 Seifert 曲面 F，把边界领圈移入 E，得到边界位于 ∂E 上的正常嵌入曲面，仍记为 F。取正法向 n，使“n 在前、曲面有向基在后”给出 S^3 的方向。切开 E 中 F 的一个双侧领圈，得到 Y；切口的正、负面分别记为 F^+、F^-，包含记为 $i_+, i_- : F \to Y$。忽略靠近 ∂E 的领圈变形后，Y 也可看成 $S^3 \setminus \operatorname{int} N(F)$，其中 $N(F)$ 是原曲面在 S^3 中的正则邻域。

取由 $j \in \mathbb{Z}$ 编号的副本 Y_j，把 Y_j 的负面与 Y_{j+1} 的正面粘合。穿过 F 时，从负法向一侧到正法向一侧的交数为 $+1$，故路径每正穿过一次，就从第 j 层进入第 $j+1$ 层。任意闭路的总层数变化为它与 F 的交数，也就是 ϕ。因此这个粘合空间确为上述覆盖，t 把 Y_j 移到 Y_{j+1}。

要计算粘合后的同调，先找 $H_1(Y)$ 的一组可读基。

引理 A.2.4. *设 $F \subset S^3$ 为亏格 g、一个边界分量的定向光滑嵌入曲面，$Y = S^3 \setminus \operatorname{int} N(F)$。则 Y 连通，$H_1(Y;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{2g}$，且链环数给出完美配对*

$$H_1(Y;\mathbb{Z}) \times H_1(F;\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

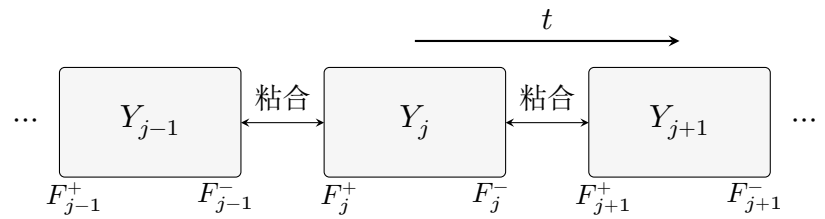


图 A-4: 沿曲面切开后逐层粘合。每条接缝把 F_j^- 与 F_{j+1}^+ 识别；向右移动一层代表正经线。

因此任取 $H_1(F;\mathbb{Z})$ 的基 $a_1,\dots,a_{2g}$，都有唯一一组同调基 $\alpha_1,\dots,\alpha_{2g}$ 满足 $\mathrm{lk}(\alpha_i,a_j)=\delta_{ij}$。

证明. 把 F 表示成一个圆盘加 $2g$ 条带，其邻域 $N=N(F)$ 就是一个三维零柄加 $2g$ 个一柄。故 N 收缩到 $2g$ 个圆的楔和，∂N 是亏格 $2g$ 的闭曲面。每个 Y 的分支都须接触 ∂N：否则它同时是连通空间 S^3 的开闭分支。∂N 连通，而且在 N 的外侧有连通领圈，所以这些分支只有一个。

用领圈把 N 和 Y 加宽成开覆盖，应用定理 2.3.11。由于 $H_2(S^3)=H_1(S^3)=0$，得到

$$H_1(\partial N;\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H_1(N;\mathbb{Z})\oplus H_1(Y;\mathbb{Z}).$$

在每个一柄内取一张横截圆盘 D_i。它的边界 α_i 位于 ∂N，向外微推即可看成 Y 中的曲线。在柄体边界的通常 $2g$ 对经、纬基中，这些 ∂D_i 生成包含映射 $H_1(\partial N)\to H_1(N)$ 的核：每个横截圆盘边界在 N 内为零，另一个基曲线沿对应一柄走一周，映到 $H_1(N)$ 的一组自由基。上述同构于是说明 $[\alpha_i]$ 是 $H_1(Y)$ 的基。

令 a_j 为沿第 j 个带走一周的曲面脊线，并给 D_i 定向使 $D_i\cdot a_j=\delta_{ij}$。链环数的相交定义给出 $\mathrm{lk}(\alpha_i,a_j)=\delta_{ij}$，故配对完美。一般整数基由一个可逆整数矩阵得到，对偶基按逆转置改变，结论随之成立。 □

对无限串粘合使用 Mayer–Vietoris 序列，得到

$$\begin{aligned} H_1(F)\otimes_{\mathbb{Z}}\Lambda \xrightarrow{t(i_+)_*-(i_-)_*} H_1(Y)\otimes_{\mathbb{Z}}\Lambda \longrightarrow H_1(\widetilde{E}) \\ \longrightarrow H_0(F)\otimes_{\mathbb{Z}}\Lambda \xrightarrow{t-1} H_0(Y)\otimes_{\mathbb{Z}}\Lambda. \end{aligned} \tag{A.5}$$

这里每个张量积就是按层编号的同调群直和；奇异链只有有限项，所以任意一次链关系都已出现在有限段粘合中，有限段的序列取并便给出此式。接缝把 $(i_-)_*a$ 的第 j 层副本与 $(i_+)_*a$ 的第 $j+1$ 层副本识别，因而第一支箭头正是 $t(i_+)_*-(i_-)_*$。F,Y 连通使最后两项都等于 Λ，而乘 $t-1$ 为单射。因此 A_K 就是第一支箭头的余核。

A.2.3　Seifert 矩阵与 Alexander 多项式

曲面上的两条曲线可能相交，不能直接取链环数；把其中一条推到曲面的正侧后，它们就分离了。这一步保留了曲面嵌在三维空间中的信息。

定义 A.2.5. 设 F 是有向结 K 的亏格 g Seifert 曲面，$a_1,\dots,a_{2g}$ 为 $H_1(F;\mathbb{Z})$ 的基。将 a_i 沿正法向微推为 a_i^+。整数矩阵

$$V=(V_{ij}),\qquad V_{ij}=\operatorname{lk}(a_i^+,a_j) \tag{A.6}$$

称为这组基的 **Seifert 矩阵** (Seifert matrix)。

该数只依赖同调类：若 a_i 在 F 内改变一个边界，推移后的边界由 F^+ 内的二维链张成，与 F 中的第二条曲线不相交；第二个变量的同调不变性同理。因而它确定整数双线性型。若 $a_i'=\sum_j P_{ij}a_j$，则 $V'=PVP^{\mathsf T}$。这里始终把第一个变量推向正侧；与采用第二个变量推移的文献比较时，矩阵要转置。

命题 A.2.6. 设 V 为上述 Seifert 矩阵，a_i^- 为负向推移。则

$$\operatorname{lk}(a_i^-,a_j)=V_{ji},\qquad V_{ij}-V_{ji}=a_i\cdot_F a_j.$$

特别地，$V-V^{\mathsf T}$ 是单模的斜对称整数矩阵，$\det(V-V^{\mathsf T})=1$。

证明. 把两条曲线同时沿领圈正向移动，把 (a_i^-,a_j) 移到 (a_i,a_j^+)，过程保持二者不交。链环数的同位不变性与对称性于是给出第一式。

取从 a_i^- 到 a_i^+ 的窄带扫掠链 C_i，按“正法向、a_i 的切向”定向，则 $\partial C_i=a_i^+-a_i^-$。若代表曲线在 F 内横截相交，C_i 与 a_j 的交点恰是 a_i 与 a_j 的交点；交号由 $(n,\dot a_i,\dot a_j)$ 决定，正是曲面交号。因此

$$\operatorname{lk}(a_i^+,a_j)-\operatorname{lk}(a_i^-,a_j)=C_i\cdot a_j=a_i\cdot_F a_j.$$

把 F 的唯一边界封上一张圆盘，不改变一次同调及其中的交形式。式 (6.32) 给出的柄基将其写成 g 个 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$ 的直和，每块行列式为 1。整数换基的行列式为 ±1，在合同变换中出现两次，故任意基下行列式仍为 1。 □

定理 A.2.7. 设 $K\subset S^3$ 是有向光滑结，V 是亏格 g 的 Seifert 曲面的矩阵，采用式(A.6)的约定。则 A_K 有 $2g$ 个生成元 $\alpha_1,\dots,\alpha_{2g}$ 及 $2g$ 条关系

$$\sum_{j=1}^{2g}(tV_{ij}-V_{ji})\alpha_j=0,\qquad 1\le i\le 2g. \tag{A.7}$$

亦即，以各行为关系的矩阵为 $tV-V^{\mathsf T}$。

证明. 取引理 A.2.4 的链环对偶基。若 $z=\sum_j c_j\alpha_j$，则 $c_j=\operatorname{lk}(z,a_j)$。因此两侧包含分别是

$$(i_+)_*a_i=\sum_j V_{ij}\alpha_j,\qquad (i_-)_*a_i=\sum_j V_{ji}\alpha_j.$$

将这两个表达式代入式(A.5)的余核描述，便逐行得到所述关系。若把模元写成列坐标，则线性映射的矩阵为 $(tV-V^{\mathsf T})^{\mathsf T}$；行关系约定和列坐标约定给出同一组关系，行列式也相同。 □

还要说明为何取行列式能摆脱曲面和基的选择。这里的工作环 Λ 是交换整环，却不是主理想整环；例如理想 $(2, t-1)$ 不是主理想。我们使用的只是表示矩阵的子式理想。

引理 A.2.8. *设 R 为交换含幺环，有限表示的 R 模 M 有 n 个生成元。把每条关系写成一行，得到 $m \times n$ 矩阵 P。所有 n 阶子式生成的理想只依赖 M；当 $m < n$ 时此理想为零，$n = 0$ 时约定为 R。当 $m = n$ 时，该理想为 $(\det P)$。*

证明. 更换生成元或关系的可逆基变换不改变子式理想：矩阵乘积的任意最大阶子式按行列展开，是原最大阶子式的线性组合；再用逆变换得到反向包含。加入一条已有关系的线性组合也不改变理想，因为新子式可沿新增行展开为旧子式的线性组合。

若新增生成元 y 并规定 $y = \sum_j c_j x_j$，新表示通过列初等变换化为 $\operatorname{diag}(P, 1)$。它的非零 $(n+1)$ 阶子式必须含最后的行和列，删去它们正好得到 P 的 n 阶子式，故理想不变。

任意两个有限表示可以先通过这种新增生成元的操作同时包含两组生成元，再加入另一表示的关系。由于它们都表示同一个模，两组关系生成同一个关系子模；每条新增关系都是原关系的有限线性组合。反向删去多余关系和生成元便从一个表示到另一个表示。所述理想在每一步都不变。 □

这个理想称为**零阶 Fitting 理想** (zeroth Fitting ideal)。[4]对 $M = A_K$，定理 A.2.7 给出方阵表示，故理想是主理想。

定义 A.2.9. *有向光滑结 K 的 **Alexander 多项式** (Alexander polynomial)是其 Alexander 模的上述子式理想的一个生成元，记为 $\Delta_K(t)$。具体地，可取*

$$\Delta_K(t) = \det(tV - V^{\mathsf{T}}). \tag{A.8}$$

生成元相差 Λ 的一个单位，即 $\pm t^k$，$k \in \mathbb{Z}$；用 $f \doteq g$ 表示这种相差关系。

为核对单位的范围，设非零 Laurent 多项式的最小、最大指数分别为 m, M。两个多项式相乘时首尾系数均不消失，故指数跨度 $M - m$ 相加。若乘积为 1，两者跨度只能都是零，整数系数也只能为 ± 1，于是单位恰为 $\pm t^k$。因此上述定义给出的歧义已经完全列明。不同曲面产生同一个 A_K 的表示，子式理想不变；两个非零生成元在整环中生成同一主理想，必相差单位。这就证明了曲面选择和基选择无关性。

命题 A.2.10. *设 $K \subset S^3$ 为有向光滑结，则 $\Delta_K(t) \neq 0$，并满足*

$$\Delta_K(t^{-1}) \doteq \Delta_K(t), \qquad \Delta_K(1) = \pm 1, \qquad \operatorname{span} \Delta_K \le 2g(K).$$

这里 span 是最高非零指数减最低非零指数。对任一亏格 g 的曲面，由式(A.8)选出的代表还满足

$$\Delta_K(1) = 1, \qquad t^{2g}\Delta_K(t^{-1}) = \Delta_K(t).$$

[4]Hans Fitting（1906–1938），德国数学家，研究群的结构和模的行列式理想。

证明. 在 $t=1$ 处，命题 A.2.6 给出 $\det(V-V^{\mathsf T})=1$，所以行列式多项式非零。令 $n=2g$，则

$$\begin{aligned} t^n\det(t^{-1}V-V^{\mathsf T}) &= \det(V-tV^{\mathsf T}) \\ &= \det(V^{\mathsf T}-tV) = (-1)^n\det(tV-V^{\mathsf T}) = \det(tV-V^{\mathsf T}). \end{aligned}$$

每个矩阵元的次数至多为 1，故该行列式是次数至多 $2g$ 的普通多项式，其跨度至多 $2g$。取亏格最小的曲面即得下界。乘以 $\pm t^k$ 不改变跨度及所述结论。 □

空矩阵的行列式约定为 1。因此平凡结的圆盘曲面给出 $A_K=0$、$\Delta_K=1$。多项式非零也说明 A_K 是 Λ 上的挠模：用伴随矩阵乘表示关系，便见 $\det(tV-V^{\mathsf T})$ 杀死每个生成元。

A.2.4 三叶结与八字结的计算

以下把曲面、矩阵和多项式放在同一次计算中。图 A-5 给出两个闭辫图的构造数据：从上向下读交叉，σ_i 表示第 i 股从上方越过右邻股，σ_i^{-1} 表示相反穿越；各股下端分别接回同列上端，接线在图框外平行绕行。两个闭辫分别为

$$\widehat{(\sigma_1\sigma_2)^2}, \qquad \widehat{(\sigma_1\sigma_2^{-1})^2}.$$

第一幅是绕标准环面纵、横方向分别两次和三次的 $(2,3)$ 环面结，即三叶结；第二幅是八字结的四交叉图。闭合所对应的置换都是一个三循环，所以两图都只有一个分量。

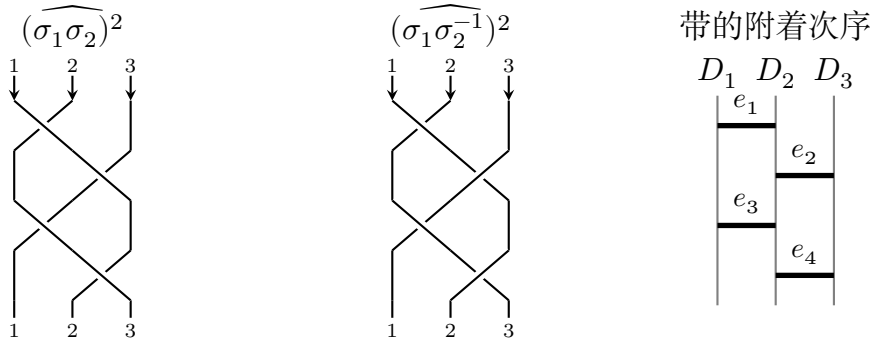


图 A-5: 两个四交叉闭辫及其带连接顺序。D_1, D_2, D_3 表示平滑化后的三个圆盘，e_1, e_3 连接前两个圆盘，e_2, e_4 连接后两个圆盘；竖线只记录同一圆盘上的附着顺序。

两图沿方向平滑化后都有三个圆，故其曲面都有 $c=4, s=3$，由式(A.4)得亏格 1。这组带还给出两条可直接追踪的基曲线：a 沿 e_1 从 D_1 到 D_2，再经 e_3 返回；b 沿 e_2 从 D_2 到 D_3，再经 e_4 返回。其余部分分别在圆盘中连接。在 D_2 上，四条带按 e_1, e_2, e_3, e_4 交替附着，故两个返回弧相交一次；选择 b 的方向使 $a\cdot_F b=-1$。

下面说明读矩阵所需的空间信息。把 D_2 在四个附着点之间展开为一个方形，共用该方形的两条环带分别是 (e_1,e_3) 和 (e_2,e_4)。每条环带的两次半扭组成一次整扭。第一条环带记为 A，第二条记为 B；展开时可把 A 的其余部分放在方形一侧的小球内，B 的其余部分放在另一侧。这称为沿方形的拼接。曲面的整体方向取成共用方形的正法

向指向 A 所在的小球；必要时同时反转结和曲面的方向即可达到这一约定。于是 a^+ 与 b 分居两球，给出

$$\mathrm{lk}(a^+, b) = 0.$$

这一分离也可在原带图中实施：先把 e_1, e_3 之间的圆盘片翻到图后方，再将 a^+ 沿该片推入后方小球。a 与 b 的单次交点和命题 A.2.6 随后确定 $\mathrm{lk}(b^+, a) = 1$。

自链环数由环带的整扭读出。先看第一条环带的两条有向边界：它们形成由 e_1, e_3 给出的两交叉链环。图中左股从上方越过右股，投影切向依次为 $(1,-1)$、$(-1,-1)$，故按命题 A.1.8 的约定，每个交叉号均为 -1，两条边界的链环数为 -1。环带两条边界的诱导方向沿核心恰好相反；改为两条同向的核心平行曲线时，需要反转其中一条的方向。因此 $\mathrm{lk}(a^+, a) = +1$。三叶结的第二条环带具有相同整扭，仍为 $+1$；八字结把 e_2, e_4 的穿越同时反转，所得自链环数为 -1。于是得到

$$V_{3_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad V_{4_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{A.9}$$

这里的非对角元来自两条基曲线如何在共用方形中穿过，两个对角元来自各自环带的整扭。因此矩阵的四个数均由指定曲面和推移决定。

对三叶结，

$$tV_{3_1} - V_{3_1}^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} t-1 & -1 \\ t & t-1 \end{pmatrix}, \qquad \Delta_{3_1}(t) = (1-t)^2 + t = t^2 - t + 1.$$

第一行关系给出 $\alpha_2 = (t-1)\alpha_1$，代入第二行后剩下 $(t^2 - t + 1)\alpha_1 = 0$，所以还能读出

$$A_{3_1} \cong \Lambda/(t^2 - t + 1).$$

对八字结，

$$tV_{4_1} - V_{4_1}^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} t-1 & -1 \\ t & 1-t \end{pmatrix}, \qquad \det(tV_{4_1} - V_{4_1}^{\mathsf{T}}) = -t^2 + 3t - 1.$$

因此通常可取

$$\Delta_{4_1}(t) = t^2 - 3t + 1, \qquad A_{4_1} \cong \Lambda/(t^2 - 3t + 1).$$

最后这次整体变号使 $\Delta_{4_1}(1) = -1$，与一般的 ± 1 结论相符。两个多项式的跨度都是 2，所以 $g(3_1), g(4_1) \geq 1$；已构造的曲面给出反向不等式，故二者亏格恰为 1。它们的多项式互不相差 $\pm t^k$，又都不等价于 1，因此这两个结互不等价，且都不是平凡结。

曲面算法、切开覆盖与 Seifert 矩阵的经典展开可参阅 [32, 第 5 章第 A、C 节；第 8 章第 A–C 节]。该书把第二个变量推向正侧；比较其矩阵时须按本节约定转置。

A.3　三维手术

结补空间有一个环面边界。把原来挖掉的实心环面放回去，当然得到 S^3；若先扭转边界上的对应关系再放回去，就可能得到另一个闭三维流形。这一操作把结的嵌入方式变成了构造流形的数据。计算的关键是：新实心环面的哪一条边界曲线在填入后成为圆盘的边界？

A.3.1 Dehn 填充和斜率

设 $K \subset S^3$ 是有向结，$E_K = S^3 \setminus \operatorname{int} \nu K$ 是其外部。边界 $T = \partial E_K$ 上有两条特别的曲线。**经线** (meridian) μ 围绕结横截面一周，取向使 $\operatorname{lk}(\mu, K) = 1$；**首选纬线** (preferred longitude) λ 沿结的方向走一周，并满足 $\operatorname{lk}(\lambda, K) = 0$。沿 Seifert 曲面把 K 向外推开，便得到这样的 λ：截去曲面与 νK 相交的边缘后，余下曲面位于 E_K 内，以 λ 为边界。因此

$$H_1(T;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\mu \oplus \mathbb{Z}\lambda, \qquad H_1(E_K;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\mu, \qquad [\lambda] = 0 \text{ 于} H_1(E_K;\mathbb{Z}).$$

这里外部的同调来自命题 A.1.6。任意另一条沿结走一周的边界曲线形如 $\lambda + n\mu$，其与 K 的链环数是 n，所以链环数为零的要求也证明了首选纬线的唯一性。

定义 A.3.1. 环面 T 上的**斜率** (slope)是本质简单闭曲线的无向同位类，其中“本质”指不在 T 内围成圆盘。固定基 (μ, λ) 后，斜率由本原类

$$\alpha = p\mu + q\lambda, \qquad \gcd(p, q) = 1,$$

表示，且 (p, q) 与 $(-p, -q)$ 表示同一斜率。记该斜率为 p/q，经线斜率记为 $\infty = 1/0$。

为何必须取本原类？沿一条本质简单闭曲线切开环面得到圆环，可以在圆环内取连接两条边界的弧；粘回后，这条弧成为与原曲线相交一次的闭曲线。因此原曲线的同调类与某个整类的交数为 1，其两坐标不可能有公因子。反过来，$\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 中直线 $u \mapsto (pu, qu)$ 在 $\gcd(p, q) = 1$ 时给出简单闭曲线。环面上本质简单闭曲线由本原同调类确定同位类，这是环面曲线分类的结论；可参看 [32, 第 2 章 C 节]。于是“一个有理数”实际编码的是应当压成圆盘边界的整条曲线。

命题 A.3.2. 斜率 $\alpha = p\mu + q\lambda$ 与 $\beta = r\mu + s\lambda$ 的代表曲线之间，最小几何交点数为

$$\Delta(\alpha, \beta) = |ps - qr|. \tag{A.10}$$

证明. 代数交数在所选基下为 $ps - qr$ 或其相反数，取决于环面的定向，因此任意横截代表的交点总数至少为其绝对值。把环面写成 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$，取方向分别为 (p, q)、(r, s) 的直线代表。行列式非零时，它们的交点由格子商 $\mathbb{Z}^2/\langle (p, q), (r, s) \rangle$ 参数化，数目恰是行列式的绝对值；行列式为零时，两条本原方向平行，平移其中一条即可使它们不相交。两种情形都达到下界。 □

定义 A.3.3. 设 M 是定向紧三维流形，$T \subset \partial M$ 是一个环面边界分支。给定斜率 α，取边界反向同胚

$$\varphi : \partial(D^2 \times S^1) \longrightarrow T$$

把 $\partial D^2 \times \{1\}$ 送到 α 的代表。所得流形 $M(\alpha) = M \cup_\varphi (D^2 \times S^1)$ 称为沿 α 的 **Dehn 填充** (Dehn filling)。对结外部，记 $E_K(p\mu + q\lambda) = S^3_{p/q}(K)$，也称沿 K 的 p/q **Dehn 手术** (Dehn surgery)。[5]

[5] Max Wilhelm Dehn（1878–1952），德国数学家，研究几何、拓扑及组合群论；第一卷的剪刀合同中也出现了以他命名的不变量。

斜率只指定了粘合映射对经线的作用，为什么已经够用？两种粘合的差别是一个保持实心环面经线斜率的边界自同胚。环面自同胚的同位类由它在 H_1 上的整数矩阵决定，见 [32, 第 2 章 D 节定理 4]。保持经线斜率的保向矩阵形如

$$\begin{pmatrix} \varepsilon & k \\ 0 & \varepsilon \end{pmatrix}, \qquad \varepsilon \in \{1,-1\}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

当 $\varepsilon = 1$ 时，它由实心环面自同胚 $(z, e^{i\theta}) \mapsto (e^{ik\theta}z, e^{i\theta})$ 实现；同时对两坐标作复共轭可处理 $\varepsilon = -1$ 的情形。边界上的同位也可沿领圈延拓。因此两种粘合给出同胚的填充流形，确实只需记录斜率。

命题 A.3.4. *若 M 连通，则*

$$\pi_1(M(\alpha)) \cong \pi_1(M)/\langle\langle \alpha \rangle\rangle.$$

右边的 α 表示将斜率曲线通过一条道路接到基点后所得的元素，双尖括号表示其正规闭包。

证明. 选另一条边界曲线 η，使 (α, η) 构成 $H_1(T)$ 的基。在新实心环面内，α 为零，η 则生成其基本群 $\langle c \rangle \cong \mathbb{Z}$。在粘合处加上领圈，使两部分成为可应用 van Kampen 定理的开覆盖，便得到

$$\pi_1(M(\alpha)) \cong (\pi_1(M) * \langle c \rangle)/\langle\langle \alpha, \eta c^{-1} \rangle\rangle.$$

用第二个关系消去 c，只余下第一个关系。改换接基点的道路只会将 α 共轭，反向走曲线则将它取逆，两者都不改变正规闭包。 □

命题 A.3.5. *对任意结 K 与既约斜率 p/q，有*

$$H_1(S^3_{p/q}(K); \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

其中 $p = 0$ 时右边为 $\mathbb{Z}$。当 $p \neq 0$ 时，填充流形的 $H_2(-;\mathbb{Z}) = 0$；当 $p = 0$ 时，$H_2(-;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$。

证明. 将上一命题的群展示交换化。外部的 H_1 由 μ 生成，λ 的像为零，故新关系 $p\mu + q\lambda = 0$ 正是 $p\mu = 0$。填充流形闭、连通、可定向，推论 6.3.7和定理 4.2.3 给出

$$H_2(S^3_{p/q}(K); \mathbb{Z}) \cong H^1(S^3_{p/q}(K); \mathbb{Z}) \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \mathbb{Z}),$$

由此得到后半部分。 □

这说明 H_1 能看见斜率的分子，却看不见分母和结的形状。它是很有效的第一步筛选，也为后面出现相同同调、不同几何的流形留下了空间。

例 A.3.6. *无结 U 的外部也是实心环面。此时原来的 λ 围成外部中的经线圆盘，而原来的 μ 沿外部的核心绕一周。沿 ∞ 填充是把原邻域放回去，所以 $S^3_\infty(U) = S^3$。沿 0 填充把两个实心环面的经线相配；可取粘合为两个圆盘沿圆周的粘合与 S^1 的恒等映射之积，因此*

$$S^3_0(U) \cong (D^2 \cup_{S^1} D^2) \times S^1 \cong S^2 \times S^1.$$

沿外部经线圆盘扭转 q 次会把 μ 变为 $\mu+q\lambda$，所以 $S^3_{1/q}(U)\cong S^3$。更一般地，本附录把 $S^3_{p/q}(U)$ 记为**透镜空间** (lens space) $L(p,q)$。本节比较透镜空间时不固定定向；采用别的粘合坐标时，文献中的 q 可能改变符号。

A.3.2 手术图及边界变化

对于 m 分支链环 $L=K_1\cup\cdots\cup K_m$，可以同时在各边界环面上填充。**手术图** (surgery diagram)由链环图和每个分支旁的斜率组成，标号的意思始终相对于该分支的经线与首选纬线。一个整数标号 n_i 表示新圆盘的边界是 $n_i\mu_i+\lambda_i$，而非 $\mu_i+n_i\lambda_i$。斜率的这一步读取决定了后面的同调关系。

整数系数还有一个四维解释。结的**框架** (framing)是在结的法二维丛上选一组连续基；等价地，可以选一个处处非零的法向量场，其方向告诉我们怎样推开结。两种框架的差由这个方向绕圈的次数 $n\in\mathbb{Z}$ 测量。以 Seifert 曲面给出的零链环推开为零框架，n 框架的平行曲线便代表 $\lambda+n\mu$。在图的平面内直接推开的“黑板框架”不自动是零框架：其与原结的链环数等于该分支所有自交叉符号之和，必须据此换算。

命题 A.3.7. 沿 $S^3=\partial D^4$ 中一个带整数框架的链环附着四维 2-把手，得到的紧四维流形 W_L 满足

$$\partial W_L\cong S^3_{n_1,\dots,n_m}(L).$$

证明. 一个四维 2-把手是 $D^2\times D^2$，附着区为 $S^1\times D^2$。把附着区识别为 K_i 的管状邻域，法圆盘的识别方式由框架决定。附着之后，旧边界中的 $S^1\times\operatorname{int}D^2$ 被移去，代之以把手的另一块边界 $D^2\times S^1$。新块的经线 $\partial D^2\times\{v\}$ 在旧邻域中对应沿框架推开的 K_i，因而在外部边界上是 $\lambda_i+n_i\mu_i$。这恰是所述 Dehn 填充。不同把手的附着区不相交，逐个操作便得到一般情形；接缝处的角可在领圈内磨平，不改变所得边界的同胚类型。 □

把手的维数容易让人混淆：在四维内部附着的是一个 2-把手，而在三维边界上发生的是“挖出实心环面，再以另一种方式填入实心环面”。两种描述给出的是同一个局部变化，分别适合研究内部的交叉形式与边界的基本群。

命题 A.3.8. 对整数带框架链环 L，令

$$B_{ii}=n_i,\qquad B_{ij}=\operatorname{lk}(K_i,K_j)\quad(i\neq j).$$

则其手术流形的一维整数同调有展示

$$H_1(S^3_{n_1,\dots,n_m}(L);\mathbb{Z})\cong\operatorname{coker}(B:\mathbb{Z}^m\longrightarrow\mathbb{Z}^m).$$

若 $\det B\neq0$，这个群有限，阶为 $|\det B|$；若 $\det B=\pm1$，手术流形具有 S^3 的整数同调。

证明. 由命题 A.1.6，链环外部的 H_1 由 $\mu_1,\dots,\mu_m$ 自由生成。一条闭曲线在这个基中的第 j 个系数，就是它与 K_j 的链环数。λ_i 与 K_i 的链环数为零；对 $j\neq i$，从 K_i 到 λ_i 的推开在 K_i 的小邻域内完成，不经过 K_j，故

$$[\lambda_i]=\sum_{j\neq i}\operatorname{lk}(K_i,K_j)\mu_j.$$

第 i 个填充加入的关系为 $n_i\mu_i + [\lambda_i] = 0$。合在一起便是矩阵 B 的关系，且链环数的对称性保证 $B = B^{\mathsf{T}}$。有限群的阶由第 3 章的整数矩阵标准形计算。行列式为 ± 1 时 $H_1 = 0$，整数对偶又给出 $H_2 = 0$；闭、连通、可定向保证 $H_0 = H_3 = \mathbb{Z}$。 □

例 A.3.9. 取链环数为 1 的 Hopf 链环，两分支标号分别为 a, b。其关系为

$$a\mu_1 + \mu_2 = 0, \qquad \mu_1 + b\mu_2 = 0.$$

第一式给出 $\mu_2 = -a\mu_1$，第二式化为 $(1 - ab)\mu_1 = 0$。因此同调为 $\mathbb{Z}/(ab-1)\mathbb{Z}$，当 $ab = 1$ 时按约定读作 $\mathbb{Z}$。例如标号 $(2, 3)$ 给出 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$；标号 $(0, 0)$ 却给出零群。后者与两个互不相链的零标号圆不同：对于分离的两圆，矩阵为零，同调是 $\mathbb{Z}^2$。即使标号完全相同，链环的互相缠绕仍会改变流形。

A.3.3　手术表示与透镜空间分类

我们已经能由一个带框架链环构造闭三维流形，并从图计算其基本群或同调。接下来的自然问题是，这样的构造能覆盖多大的范围？

定理 A.3.10 (Lickorish–Wallace)**.** 每个闭、连通、定向三维流形都保向同胚于沿 S^3 中某个链环作整数 Dehn 手术所得的流形。

这是本节采用的三维拓扑定理，完整证明见 [32, 第 9 章 I 节，特别是定理 1]。其构造思想与前面的把手观点相通：先把流形分成两块同亏格的把手体，差异集中在公共曲面的粘合映射；再把曲面映射拆成沿简单闭曲线的扭转，把这些扭转改写为附近曲线上的整数手术。这里需要的额外输入是把手体分解的存在性以及曲面映射类群由 Dehn 扭转生成，后一个生成定理承担了从任意粘合到有限手术图的关键一步。[6]

手术表示定理把流形放进了一个可以操作的语言，但不同的图仍可能表示同一个流形。例 A.3.6 中所有 $1/q$ 标号无结都给出 S^3。另一方面，相同的同调也未必来自同胚的流形。透镜空间提供了一个已经可以清楚辨认的例子：对 $p > 0$、$\gcd(p, q) = \gcd(p, q') = 1$，其无定向同胚分类为

$$L(p, q) \cong L(p, q') \quad \Longleftrightarrow \quad q' \equiv \pm q^{\pm 1} \pmod{p}.$$

这条分类结果及其证明来源见 [32, 第 9 章 B 节注 7]；它使用了比一维同调更细的不变量。取 $p = 7$，$q = 1$ 能产生的右端剩余类只有 $1, 6$，所以 $L(7, 1)$ 与 $L(7, 2)$ 不同胚，虽然两者的 H_1 都是 $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$。

下一节从另一个方向组织这些流形：寻找能切开流形的球面与环面，先把整体分成较基本的块，再研究每一块的几何。手术图解释流形怎样被造出，分解定理解释造出的流形内部有哪些自然结构；两者将在结外部的填充中相遇。

[6] William Bernard Raymond Lickorish（1938 年生），英国数学家，研究结与三维流形；Andrew Hugh Wallace（1926–2008），苏格兰裔美国数学家，研究拓扑及手术方法。两人分别建立了这一三维流形手术表示定理。

A.4　三维分解与几何化

一次 Dehn 填充只改变一个环面附近的粘合，却可能把结外部变成几何性质很不同的闭流形。要理解这种变化，可以先寻找把三维流形分成较简单部分的曲面：球面检测连通和，环面则保留两条相互独立的基本群方向。下面把这两层分解与几何模型联系起来。流形取光滑范畴，嵌入的球面、环面和圆盘也取光滑嵌入；所用深层分解定理采用紧、连通、可定向三维流形的版本。

A.4.1　连通和与素分解

设 M, N 是闭、连通、有向三维流形。在各自内部去掉一个小坐标球的内部，再沿边界球面作反向粘合，得到有向连通和 $M\#N$。反向是相对于两个带边界流形的边界定向而言的，它使两侧的内部定向能够拼接。不同坐标球及粘合的选择给出定向保持微分同胚的结果；这里用到二维球面的定向保持微分同胚与恒等映射同痕这一经典事实。三维连通和及其选择无关性可参阅 [1, 第 1.2 节]。球面 S^3 是此运算的单位，因为去掉小球后留下的仍是一个三维球。

这项操作在基本群上尤其容易辨认。记 M°, N° 为去球后的两部分，用领圈把它们加宽为 $M\#N$ 的开覆盖，交集形变收缩到 S^2。定理 1.1.9 的单连通交集情形因而给出

$$\pi_1(M\#N) \cong \pi_1(M) * \pi_1(N), \qquad H_1(M\#N;\mathbb{Z}) \cong H_1(M;\mathbb{Z}) \oplus H_1(N;\mathbb{Z}). \tag{A.11}$$

其中去掉小球不改变基本群：把这个球重新粘回去时，球和交界 S^2 都单连通。一次同调的公式也可从定理 2.3.11 直接看出：交集的一次同调为零，而 $H_0(S^2) \to H_0(M^\circ) \oplus H_0(N^\circ)$ 是单射。因此相邻的零次项没有给一次同调增加新关系。

定义 A.4.1. 设 P 是闭、连通、可定向三维流形，且 $P \not\cong S^3$。若每个连通和表示 $P \cong M\#N$ 都至少有一个因子同胚于 S^3，则称 P 为**素三维流形** (prime 3-manifold)。

排除单位 S^3 后，素因子的个数才有唯一性可言。以 S^2 作分界切开流形，再给出现的球面边界补上三维球，是连通和构造的逆向操作；关键问题是这种切割能否在有限步后终止，以及不同切法是否得到相同的因子。

定理 A.4.2 (Kneser–Milnor 素分解定理)**.** 每个闭、连通、有向三维流形 M 都可写成有限个有向素三维流形的连通和

$$M \cong P_1\# \cdots \#P_r.$$

当 $M \cong S^3$ 时允许 $r = 0$。忽略排列次序后，因子由 M 唯一确定到定向保持微分同胚。

这里引用素分解定理；陈述与证明文献见 [1, 第 1.2 节]。Kneser 的有限性方法[7]和 Milnor 的唯一性结果说明，寻找球面分界并非无休止地改变表示，而是把问题归约到确定的一组素因子。

对 $S^1 \times S^2$，球面 $\{\theta_0\} \times S^2$ 的补空间是 $(S^1 \setminus \{\theta_0\}) \times S^2$，仍然连通。因此它不能成为一个三维球的边界：嵌入球的边界必把球内部与外部隔开。另一方面，$S^1 \times S^2$ 是

[7] Hellmuth Kneser（1898–1973），德国数学家，研究三维流形的分解及曲面映射问题。

素流形。这个例子说明，“不能拆成两个非平凡连通和因子”与“每个球面都围住一个球”之间仍有差别；后一个条件将成为下一层分解的起点。

A.4.2 不可约性与不可压缩环面

定义 A.4.3. 设 M 是连通三维流形。若每个嵌入在 $\operatorname{int} M$ 中的二维球面都是 M 内某个嵌入三维球的边界，则称 M **不可约** (irreducible)。

闭、可定向、不可约且不同于 S^3 的三维流形必为素流形：任何连通和分界球面若围住一个球，相应一侧补球后就是 S^3。逆向的准确结论是：闭、可定向素三维流形除了 $S^1 \times S^2$ 以外都不可约；这一结论与上述 $S^1 \times S^2$ 的素性一并引用 [1, 第 1.2 节]。

结外部已经具有不可约性。设 $K \subset S^3$ 为光滑结，$E_K = S^3 \setminus \operatorname{int} \nu K$，其中 νK 是闭管状邻域。对 $\operatorname{int} E_K$ 中的嵌入球面 S，三维球面嵌入定理说明 S 在 S^3 中的两侧闭包都是球；这里采用光滑版本，见 [21, 序言，第 vi 页]。连通集 νK 与 S 不交，故完全位于一侧；另一侧的球便包含在 E_K 内。这就验证了定义的要求。

在不可约流形里继续寻找球面只会切去球。环面则有非平凡基本群 $\mathbb{Z}^2$，因而可能沿切口保留新的粘合信息。要排除那些其实可以被圆盘压扁的环面，需要同时看它在自身内部和在流形内部的环路。

定义 A.4.4. 设 M 是紧、连通、可定向三维流形，$T \subset \operatorname{int} M$ 是嵌入环面。若包含诱导的同态 $\pi_1(T) \to \pi_1(M)$ 单射，则称 T 为**不可压缩环面** (incompressible torus)。若 T 与 ∂M 的某个分支共同界定一个嵌入的乘积 $T^2 \times [0,1]$，则称它**边界平行** (boundary-parallel)。不可压缩且不边界平行的环面称为**本质环面** (essential torus)。

可定向三维流形中的环面是双侧的，即有邻域 $T \times (-\varepsilon, \varepsilon)$：环面的定向与环境定向共同给出一条连续法向。沿 T 切开，就是去掉这个邻域后保留两份边界环面。

环面 T 的**压缩盘** (compression disk)是嵌入圆盘 $D \subset M$，满足 $D \cap T = \partial D$，且 ∂D 在 T 内不零伦。圆盘说明 ∂D 在 M 内零伦，所以不可压缩环面必没有压缩盘。反方向用到 Loop 定理：紧三维流形的边界曲面包含若在基本群上不单射，便存在边界本质、内部位于流形内部的嵌入圆盘。将这一结论用于沿双侧环面切开的流形，可得到

$$\pi_1(T) \longrightarrow \pi_1(M) \text{ 单射} \quad \Longleftrightarrow \quad T \text{ 没有压缩盘.}$$

这是 Loop 定理的曲面形式；所需嵌入圆盘的存在及两种表述的联系见 [1, 第 1.3—1.4 节]。一个连续零伦圆盘可能自交，Loop 定理恰好负责把这里需要的圆盘实现为嵌入。

例如实心环面 $D^2 \times S^1$ 的边界具有压缩盘 $D^2 \times \{1\}$。边界的经线在边界上非平凡，却在实心环面里收缩。相反，$T^3 = S^1 \times S^1 \times S^1$ 中的坐标环面 $S^1 \times S^1 \times \{1\}$ 在基本群上给出 $(m,n) \mapsto (m,n,0)$，故不可压缩；环境无边界，它也不可能边界平行。判断环面是否本质，既要检查环路，也要检查它是否只从原边界推入了一小段。

A.4.3　JSJ 分解

T^3 内有许多本质环面，沿不同方向切割都能得到乘积块。若把每个能切的环面都当作必切对象，就不会得到有用的规范分解。JSJ 分解把具有整体圆纤维结构的区域保留下来，再分离其余没有本质环面的部分。

先说明其中的圆纤维结构。取互素整数 $a>0, b$，把 $D^2\times[0,1]$ 的上下两面按

$$(z,1)\sim(e^{2\pi \mathrm{i}b/a}z,0)$$

粘合。这是实心环面；竖直线段在粘合后接成圆。中心 $z=0$ 一次就闭合，非中心纤维通常要经过 a 次粘合才闭合。把流形分成圆，并要求每条圆的邻域都与某个这样的纤维实心环面相同，所得结构称为 **Seifert 纤维结构** (Seifert fibration)；具有这种结构的三维流形称为 Seifert 纤维空间。$a>1$ 的中心圆是重数为 a 的异常纤维。普通圆丛对应所有局部模型都取 $a=1$ 的情形。局部旋转模型说明异常发生在纤维的绕行方式上，流形本身仍然光滑。

若紧三维流形中每个内部不可压缩环面都边界平行，就称该流形**无环面** (atoroidal)。本节采用这个针对嵌入环面的定义；有些文献对所有基本群单射的环面映射提出条件，所用术语相同，强度有所不同。以下分解把 Seifert 纤维空间单独列出。

定理 A.4.5 (JSJ 分解)**.** *设 M 是紧、连通、可定向、不可约三维流形，边界为空或由环面组成。存在有限族两两不交的内部本质环面 $T_1,\dots,T_k$，使沿它们切开所得的每个连通块都是 Seifert 纤维空间或无环面流形。允许 $k=0$。在满足这些性质的环面族中，分支数最少者在环境同痕意义下唯一。*

这是 Jaco–Shalen–Johannson 分解的环面版本[8]，这里引用 [1, 第 1.6 节]。边界条件限定了此处采用的纯环面表述；一般曲面边界的特征子流形理论还会涉及环带。最少性排除了额外插入的平行环面，也避免把一个已有整体 Seifert 结构的块任意细分。

切开得到的流形和把边界重新配对的映射共同保存原空间。可以用一张图记录这种关系：每个连通块是一个顶点，每个切割环面是一条连接相邻块的边；同一个块的两个边界重新粘合时得到回边。图上的边还要记住两侧边界环面的识别，正如 Dehn 填充必须记住斜率。仅列出各块的名称，不能恢复原流形。

例 A.4.6. *在 $S^3\subset\mathbb{C}^2$ 上考虑圆周作用*

$$e^{\mathrm{i}\theta}\cdot(z_1,z_2)=(e^{2\mathrm{i}\theta}z_1,e^{3\mathrm{i}\theta}z_2).$$

当 $z_1z_2\neq 0$ 时，稳定子满足 $e^{2\mathrm{i}\theta}=e^{3\mathrm{i}\theta}=1$，故为平凡群，轨道是在乘积环面上绕行 2 次和 3 次的三叶结。两条坐标圆的稳定子阶分别为 $2,3$。作用的局部模型正是上述纤维实心环面。去掉一条普通轨道的管状邻域后，作用仍给出整个三叶结外部的 Seifert 纤维结构。因此这个结外部在 JSJ 分解中可以作为一个完整的 Seifert 块。

[8] William Howard Jaco（1940 年生），美国数学家；Peter B. Shalen，美国数学家；Klaus Johannson（1948 年生），德国数学家。他们分别研究三维流形的特征子流形、基本群及同伦等价，Jaco 与 Shalen 的共同工作和 Johannson 的独立工作建立了此分解。

A.4.4 八种几何与几何化定理

圆纤维和本质环面是拓扑结构。几何化进一步问：能否给分解后的部分配置一种局部均匀的度量？这里的“均匀”表示等距变换能够把任一点送到任意另一点；它不要求所有方向都相同。例如 $S^2\times\mathbb{R}$ 中，沿球面和沿直线的方向显然承担不同作用。

三维模型几何通常用 (X,G) 表示：X 为单连通三维流形，Lie 群 G 传递作用在 X 上，点的稳定子紧。紧稳定子允许选取 G 不变的 Riemann 度量。分类时还要求该几何在这类作用中是极大的，并存在离散子群 $\Gamma\subset G$ 自由、正常不连续地作用，使 $\Gamma\backslash X$ 紧；这些条件排除通过任意缩小对称群产生的重复模型。一个流形具有以 X 为模型的完整几何结构，意味着它带有来自这种商的完整局部均匀度量。模型的定义及八种几何的分类见 [34, 第 4—5 节]。

表 A-1: 八种三维模型几何；最后一栏给出代表性的紧商或紧商构造

模型	几何特征	紧商例子
S^3	常截面曲率 $+1$	球面及自由有限等距作用的商，如透镜空间
$\mathbb{E}^3$	平坦	$T^3=\mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$
$\mathbb{H}^3$	常截面曲率 -1	闭双曲三维流形；也可由双曲结的非例外填充得到
$S^2\times\mathbb{R}$	乘积度量	$S^2\times S^1$
$\mathbb{H}^2\times\mathbb{R}$	乘积度量	$\Sigma_g\times S^1$，$g\geq 2$，Σ_g 带闭双曲曲面度量
$\widetilde{\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})}$	覆盖 Lie 群上的标准齐性度量	闭双曲曲面的单位切丛
Nil	三维 Heisenberg 群的标准几何	整数 Heisenberg 格的商
Sol	两个水平方向反向伸缩	双曲整数矩阵给出的环面映射环面

表中的 $\widetilde{\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})}$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 的万有覆盖 Lie 群。“完整”排除了人工截断度量后造成的有限距离缺口。表列模型都允许紧商；同一模型的其他离散商未必紧。例如 $\mathbb{H}^3$ 的双曲结补空间是非紧的完整有限体积商，这正是带环面边界的紧流形在几何化中要考虑其内部的原因。

后两种模型可用具体公式辨认。Nil 是矩阵群

$$\left\{\begin{pmatrix}1&x&z\\0&1&y\\0&0&1\end{pmatrix}:x,y,z\in\mathbb{R}\right\},\qquad g_{\mathrm{Nil}}=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+(\mathrm{d}z-x\,\mathrm{d}y)^2.$$

群乘法为 $(x,y,z)(x',y',z')=(x+x',y+y',z+z'+xy')$。左平移保持 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z-x\mathrm{d}y$，故保持所写度量。整数坐标组成离散子群；依次作整数左平移，可以把 x,y,z 调整到有界区间，故其商紧。Sol 则可在 $\mathbb{R}^3$ 上写为

$$g_{\mathrm{Sol}}=e^{-2z}\mathrm{d}x^2+e^{2z}\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2. \tag{A.12}$$

变换 $(x,y,z)\mapsto(e^cx,e^{-c}y,z+c)$ 是等距变换，显示一个水平方向被拉伸时，另一个方向被压缩。表中各模型及这些紧商的几何性质可对照 [34, 第 4 节，尤其第 467—472 页]。

定理 A.4.7 (三维几何化定理)**.** 设 M 是紧、连通、可定向、不可约三维流形，边界为空或由环面组成。可沿有限族两两不交的内部不可压缩环面切开，使所得每个连通块或者是 Seifert 纤维空间，或者其内部具有完整、有限体积、截面曲率恒为 -1 的 Riemann 度量。对闭、连通、可定向且基本群有限的三维流形，另有球面化结论：它同胚于 S^3/Γ，其中有限群 Γ 自由地以等距变换作用于 S^3。

该定理采用 [1, 第 1.7 节] 的几何化与球面化表述。Thurston 提出的几何化图景[9]由 Perelman 的工作完成。[10]这里引用这一深层结果，所需 Ricci 流、奇点与手术理论的进一步说明安排在第三卷第 27 章。

对任意闭、连通、可定向三维流形，先用定理 A.4.2 分成素因子；$S^1 \times S^2$ 因子具有 $S^2 \times \mathbb{R}$ 几何，其余素因子不可约，因而可应用定理 A.4.7。有限基本群的因子属于球面几何；其余因子中的双曲块与 Seifert 块提供了下一层结构。这说明球面分解、环面分解和齐性几何各自处理哪一部分问题。

JSJ 分解与“把每块的内部赋予八种完整有限体积几何之一”的几何分解需要区分。最直观的例子来自 Sol。取

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \qquad M_A = (T^2 \times [0,1])/((x,1) \sim (Ax,0)).$$

其两个特征值为 $\lambda = (3+\sqrt{5})/2$ 和 λ^{-1}。在实特征向量坐标下，A 变成 $\mathrm{diag}(\lambda, \lambda^{-1})$，并保持相应的二维格。令 $c = \log \lambda$，格平移与 $(x,y,z) \mapsto (\lambda x, \lambda^{-1} y, z+c)$ 都保持(A.12)。用格平行四边形乘以 $[0,c]$ 作基本区域，便得到紧的 Sol 商，其底空间是 M_A（采用反向圆周参数时单值矩阵为 A^{-1}，所得映射环面微分同胚）。所以 M_A 整体已经是一个几何流形。

另一方面，M_A 的 JSJ 环面是一张环面纤维，切开得到 Seifert 块 $T^2 \times [0,1]$；这个结论见 [1, 第 1.9 节]。这里无需为获得 Sol 几何而作同一切割。一般的几何分解还须妥善处理 Klein 瓶的扭曲区间邻域；把一个这样的邻域保留为 JSJ 块，与沿其单侧核心 Klein 瓶分开，在几何分解中承担不同作用。完整的调整见同一文献第 1.9 节。因而 JSJ 的唯一性准确地属于最少的环面族，不应转述为每个 Seifert 纤维结构或每种几何切法都唯一。

A.4.5　双曲结与 Dehn 填充

结的紧外部 E_K 保留边界环面，便于记录经线、首选纬线和填充映射；其内部则同胚于 $S^3 \setminus K$，适合放置完整几何。若 $\mathrm{int}\, E_K$ 具有完整有限体积双曲度量，就称 K 为**双曲结** (hyperbolic knot)。

[9] William Paul Thurston（1946–2012），美国数学家，在叶状结构、双曲三维流形和低维几何拓扑方面作出基础性贡献。

[10] Григорий Яковлевич Перельман（Grigori Yakovlevich Perelman，1966 年生），俄罗斯数学家，以 Ricci 流方法解决三维几何化与 Poincaré 猜想。

双曲结的唯一边界分支对应一个尖点。在双曲上半空间

$$\mathbb{H}^3 = \{(x, y, t) : t > 0\}, \qquad g = \frac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}t^2}{t^2}$$

中，对水平方向的秩二平移格取商，再限制到 $t \geq 1$。令 $r = \log t$，便得到尖点模型

$$T^2 \times [0, \infty), \qquad g = \mathrm{d}r^2 + e^{-2r} g_0, \tag{A.13}$$

其中 g_0 是一个平坦环面度量。走向 $r = \infty$ 的任何道路长度至少等于其 r 坐标的总变化，故这一端无限远；但它的体积为

$$\operatorname{Area}(T^2, g_0) \int_0^{\infty} e^{-2r}\, \mathrm{d}r = \frac{1}{2} \operatorname{Area}(T^2, g_0) < \infty.$$

完整与有限体积因此可以同时发生：环面横截面收缩得足够快，而纵向距离仍然无限。完整有限体积双曲三维流形的环面端具有这种尖点形式，所用结构结果见 [1, 第 1.7 节]；第三卷第 9 章与附录 D 将进一步讨论双曲商的度量性质。

现在沿某个斜率把尖点截断处的边界填入实心环面。拓扑操作总能完成，双曲度量是否能够随之调整则是另一项存在性问题。

定理 A.4.8 (双曲 Dehn 填充定理)**.** *设 M 是紧、连通、可定向三维流形，∂M 恰有一个环面分支，且 $\operatorname{int} M$ 具有完整、有限体积、截面曲率为 -1 的度量。则除有限多个无向斜率 α 外，闭流形 $M(\alpha)$ 都具有完整双曲度量。*

该定理由 Thurston 建立；这里采用 Petronio–Porti 给出的完整证明中的单尖点情形 [30, 定理 0.1，第 1 项]。原陈述允许多个尖点，并说足够远的填充系数给出双曲结构。对一个尖点，斜率由互素整数对 (p, q) 模去共同变号表示；有界区域内这样的整数对只有有限多个，所以得到上面的有限例外表述。这里“除有限多个”指斜率集合，不能理解为任取一个预先指定的填充就一定双曲。

在结外部上，经线填充 $E_K(\mu) \cong S^3$ 把删去的管状邻域原样粘回。S^3 不可能带完整双曲度量：完整双曲三维流形的万有覆盖是 $\mathbb{H}^3$，而单连通的 S^3 自身就是其万有覆盖，二者一个紧、一个非紧。因此每个双曲结至少有这个例外斜率。

其余斜率把拓扑计算与几何存在联系起来。对 $p\mu + q\lambda$ 的填充，命题 A.3.5 给出 $H_1(S^3_{p/q}(K); \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，其中 $p = 0$ 时记为 $\mathbb{Z}$。若固定 $q = 1$，不同正整数 p 给出不同斜率；双曲填充定理说明其中充分大的 p 都产生闭双曲三维流形。这些流形的一次同调可以是不同阶的有限群。有限的是基本群的阿贝尔化，不能据此把流形归入“有限基本群因子”的球面情形。几何化与同调计算在此回答不同的问题，并能同时应用于同一个填充结果。

本章小结

正则结图把空间链环编码为带上下信息的平面曲线。Reidemeister 操作描述图形的等价变化，Wirtinger 展示把图弧变为经线生成元、把交叉变为共轭关系。链环

数既是跨越二链与另一分支的相交数，也是混合交叉符号和的一半；各分支的链环数共同给出外部一维同调的坐标。

沿 Seifert 曲面切开并逐层粘合，把正经线绕行实现为覆盖变换 t。曲面的正、负推移分别给出 V 与 V^{T}，因此 Alexander 模有行关系矩阵 $tV - V^{\mathsf{T}}$。其最大阶子式理想保证行列式不依赖曲面的选择，只留下单位 $\pm t^{k}$ 的歧义。三叶结与八字结的计算同时展示了矩阵、模、多项式和亏格下界之间的联系。

Dehn 填充使指定斜率在新流形中围成圆盘，因此在基本群中加入相应的正规关系。对单结的 p/q 手术，一维同调为 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$；对整数带框架链环，它由对角为框架、非对角为链环数的矩阵呈示。球面切割、最少环面切割与齐性几何进一步揭示三维流形的结构。双曲填充说明同一个结外部的绝大多数斜率可产生双曲闭流形，而经线填充仍回到 S^{3}：粘合数据既改变代数关系，也影响整体几何。

习题

习题 A.1. 设 $G = \langle a, b \mid aba = bab \rangle$。令 $u = aba$、$v = ab$，证明

$$G \cong \langle u, v \mid u^{2} = v^{3} \rangle.$$

写出反向代换，并证明 $u^{2} = v^{3}$ 是 G 的非平凡中心元素。

解. 由 $aba = bab$，有 $u^{2} = (aba)(bab) = (ab)^{3} = v^{3}$。又有 $a = v^{-1}u$ 和 $b = u^{-1}v^{2}$。反过来，在 $\langle u, v \mid u^{2} = v^{3} \rangle$ 中以这两式定义 a, b，则 $ab = v$、$aba = u$，并且

$$bab = u^{-1}v^{2}v^{-1}u\,u^{-1}v^{2} = u^{-1}v^{3} = u.$$

因此两组代换互为逆，给出所求同构。元素 $u^{2} = v^{3}$ 既与 u 交换，也与 v 交换，故在中心中。将 a, b 同时送到 $1 \in \mathbb{Z}$，关系两边都送到 3，得到群同态；它把 u^{2} 送到 6，所以此中心元素非平凡，且具有无限阶。 □

习题 A.2. 证明两分支平凡链环的群是自由群 F_{2}，而 Hopf 链环的群是 $\mathbb{Z}^{2}$。说明它们的一次同调为何不能区分这两个链环。计算 Hopf 链环群时可使用

$$S^{3} = \{(z_{1}, z_{2}) \in \mathbb{C}^{2} : |z_{1}|^{2} + |z_{2}|^{2} = 1\}, \qquad L = \{z_{1} = 0\} \cup \{z_{2} = 0\}.$$

解. 平凡链环有无交叉图，每个分支贡献一个经线，没有交叉关系，所以 Wirtinger 展示给出 $\langle a, b \mid \rangle = F_{2}$。在所给的 Hopf 链环模型中，补空间满足 $z_{1}, z_{2} \neq 0$。映射

$$(z_{1}, z_{2}) \longmapsto \left(z_{1}/|z_{1}|, z_{2}/|z_{2}|, |z_{1}|^{2}\right)$$

将补空间微分同胚地识别为 $S^{1} \times S^{1} \times (0,1)$，其逆为 $(u, v, s) \mapsto (\sqrt{s}\,u, \sqrt{1-s}\,v)$。因此补空间形变收缩到环面，群为 $\mathbb{Z}^{2}$。这个模型的两条核心圆在立体投影后正是一次互套的两个圆，即 Hopf 链环。自由群 F_{2} 非交换，而 $\mathbb{Z}^{2}$ 交换，所以两个群不同；将群阿贝尔化后两者都成为 $\mathbb{Z}^{2}$，也与命题 A.1.6 的两分支计算一致。 □

习题 A.3. 设两个有向 m 分支链环 L, L' 的分支已经对应。证明，任何将 L 变成 L' 的环境同位和交叉改变序列，至少需要

$$\sum_{1\le i<j\le m} \bigl|\mathrm{lk}(K_i,K_j)-\mathrm{lk}(K_i',K_j')\bigr|$$

次混合交叉改变。再考虑把两条同向竖直弧连续交叉 $2r$ 次后闭合得到的两分支链环，其中 $r\ge 1$，各交叉号均为 $+1$。证明使它变为平凡链环所需的最少混合交叉改变数恰为 r。

解. 环境同位保持全部两两链环数，自交叉改变也保持它们。一次发生在第 i,j 分支之间的混合交叉改变，只将该对分支的链环数改变 1 或 -1。所以每一对分支至少要发生相应绝对差那么多次改变；每次改变只属于一对分支，求和即得下界。

题给闭合图的两个分支交替位于左右位置，$2r$ 次交叉后各自回到原位置，全部交叉均为混合交叉。由(A.3)，其链环数为 r，故至少需要 r 次改变。将连续交叉分成 r 对，每对中改变一个交叉。改变后该对成为一正一负的相邻交叉，可用第二型 Reidemeister 操作一起消去。消去全部交叉后剩下两个不相交的标准闭合圆，所以 r 次已经足够。 □

习题 A.4. 一个有向结图有 c 个交叉、s 个 Seifert 圆。分别考虑加入一个 Reidemeister 第一类小圈，以及在两条方向相反的平行弧之间加入一个可消去的第二类交叉对。求相应的 c,s 变化，并说明 Seifert 算法给出的曲面亏格如何变化。第二种情况下区分两条弧属于同一个还是不同的 Seifert 圆。

解. 第一类小圈增加一个交叉。定向平滑化会切出一个新的小圆，故 (c,s) 变为 $(c+1,s+1)$，公式 $(c-s+1)/2$ 不变。曲面上相应新增一个圆盘和一条连接它的带，两者可以一起缩去。

对方向相反的两条弧，第二类交叉对平滑化后在两交叉之间形成一个新小圆，剩余两条弧的连接方式则作一次交换。若原弧位于不同的 Seifert 圆上，交换连接把那两个圆并成一个圆，再加小圆，总数不变；故 (c,s) 变为 $(c+2,s)$，算法曲面的亏格增加 1。若原弧位于同一个 Seifert 圆上，交换连接把该圆分成两个，再加小圆，圆数增加 2；故 (c,s) 变为 $(c+2,s+2)$，亏格不变。这说明结图改变虽不改变结的最小亏格，却可能给算法曲面增加一个柄。 □

习题 A.5. 设有向结 $K,J\subset S^3$ 分别有 Seifert 矩阵 V,W。在互不相交的三维球内取相应曲面，用一条无扭带连接边界上的短弧，得到连通和 $K\#J$ 的曲面。证明它有 Seifert 矩阵 $V\oplus W$，并求三叶结与八字结连通和的 Alexander 模、Alexander 多项式和亏格。

解. 连接带不产生新的一次同调类：把带的中线缩成连接两个曲面的区间，所得空间的一次同调是原两曲面一次同调的直和。取原来的两组基，跨越两球的链环数为零，因为其中一条曲线可在其所在球内张成二维链，与另一球内的曲线不相交。两球内的推移与原先相同，故矩阵为 $V\oplus W$。

于是表示矩阵也为块对角阵，得到

$$A_{K\#J}\cong A_K\oplus A_J,\qquad \Delta_{K\#J}\doteq \Delta_K\Delta_J.$$

对题中两结，

$$A_{3_1\#4_1}\cong \Lambda/(t^2-t+1)\oplus\Lambda/(t^2-3t+1),$$

且可取

$$\Delta_{3_1\#4_1}(t) = (t^2 - t + 1)(t^2 - 3t + 1) = t^4 - 4t^3 + 5t^2 - 4t + 1.$$

其跨度为 4，故亏格至少为 2；连接两张亏格一曲面的无扭带给出亏格二曲面，所以亏格恰为 2。 □

习题 A.6. 设 V 是有向结 K 的 Seifert 矩阵。证明反转结方向可用矩阵 V^{T}，取镜像可用矩阵 $-V^{\mathsf{T}}$。由此证明 Alexander 多项式既不能区分一个结与其反向，也不能区分一个结与其镜像。

解. 反转曲面方向，使其边界方向变成反向的结；环境方向不变，故正法向变为原负法向。仍取原一次同调基，矩阵元变为 $\mathrm{lk}(a_i^-, a_j) = V_{ji}$，得到 V^{T}。

取一个反转 S^3 方向的镜像映射 r，曲面按 r 推送的方向定向。由于环境方向反转，镜像曲面的正推移对应原曲面的负推移；链环数又因环境反向而变号。因此镜像矩阵元为 $-\mathrm{lk}(a_i^-, a_j) = -V_{ji}$。

若 V 为 $2g$ 阶，则

$$\det(tV^{\mathsf{T}} - V) = \det(tV - V^{\mathsf{T}}),$$

而把整个矩阵再乘 -1 不改变偶数阶行列式。故两种操作都保持 Alexander 多项式的等价类。这里直接使用的是给定矩阵的关系，结是否同位于其镜像仍需别的不变量判断。 □

习题 A.7. 在 $\Lambda = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ 中证明理想 $I = (2, t-1)$ 不是主理想。再设 $M = \Lambda/I$，写出它的一组有限表示并求零阶子式理想；说明为何对一般有限表示模，不能仅取某个方阵行列式来替代这一理想。

解. 若 $I = (f)$，则 f 整除 2。把最低指数移到零后，比较乘积的最高和最低指数可知 f 只能相差单位于 1 或 2。$I \neq \Lambda$，因为代入 $t = 1$ 再模 2 的环同态 $\Lambda \to \mathbb{F}_2$ 把 I 杀死而不把 1 杀死；故 f 不能是单位。另一方面，2 不整除 $t-1$，因为后者有奇数系数，故 f 也不能相差单位于 2。矛盾说明 I 不是主理想。

模 M 有一个生成元 x 以及两条关系 $2x = 0$、$(t-1)x = 0$。以行为关系的矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 2 \\ t-1 \end{pmatrix}.$$

其所有一阶子式生成的正是 I。若 M 还能由方阵表示，表示无关性将迫使 I 由该方阵的行列式生成，与已经证明的非主性矛盾。结的 Alexander 模之所以能用一个行列式，是因为切开 Seifert 曲面提供了方阵表示。 □

习题 A.8. 在 $S^3_{p/q}(K)$ 中，设 C 是新填入实心环面的核心圆。证明 $[C]$ 生成填充流形的一维整数同调。进一步，若选择 $\eta = r\mu + s\lambda$ 满足 $ps - qr = 1$，求 $[C]$ 在经线生成元下的表达，并解释它为何不依赖补曲线 η 的选择。

解. 选择核心取向，使实心环面的经向补曲线对应于 η，则 $[C] = [\eta] = r[\mu]$，因为 $[\lambda] = 0$。由 $ps - qr = 1$ 得 $qr \equiv -1 \pmod{p}$。若 $p \neq 0$，r 与 p 互素，故 $r[\mu]$ 生成 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。若 $p = 0$，本原性给出 $q = \pm 1$，等式进一步给出 $r = \mp 1$，所以它也生成 $\mathbb{Z}$。同样满足

行列式为 1 的另一个补曲线形如 $\eta + k\alpha$，故 r 变为 $r + kp$，在商群中不改变该类；若将核心取向反转，则生成元相应取负。 □

习题 A.9. 取三个有向圆构成的链环，相邻两圆的链环数为 1，第一圆与第三圆的链环数为零。三个整数框架依次为 $2, 3, 2$。计算手术后闭三维流形的全部整数同调群，并写出三条经线在同一个循环生成元下的表达。

解. 关系矩阵及相应关系是

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad 2\mu_1 + \mu_2 = 0, \quad \mu_1 + 3\mu_2 + \mu_3 = 0, \quad \mu_2 + 2\mu_3 = 0.$$

前两式依次消去 μ_2, μ_3，得到 $\mu_2 = -2\mu_1$、$\mu_3 = 5\mu_1$。第三式变成 $8\mu_1 = 0$，且没有其他关系。因此 $H_1 \cong \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$，这些等式也给出了所求的经线类。流形闭、连通、可定向，所以 $H_0 = H_3 = \mathbb{Z}$；整数对偶与万有系数定理给出 $H_2 \cong \mathrm{Hom}(H_1, \mathbb{Z}) = 0$。其他次数为零。行列式 $\det B = 8$ 与群的阶相符，但只有行列式还不足以排除一般情形下出现多个循环因子；本题的消元证明了该群确实循环。 □

习题 A.10. 设带框架链环 $L = L_1 \sqcup L_2$ 的两部分位于 S^3 中两个互不相交的三维球内。证明沿 L 手术所得流形是分别沿 L_1, L_2 手术所得流形的连通和。由此辨认 m 个互相分离的零框架无结的手术流形，并计算其基本群。

解. 取一个将两部分分开的二球面，令其将 S^3 分成两个球。管状邻域和全部填充都在球的内部进行，因此分隔球面在手术后保持不变。对其两侧各补一个三维球，分别得到单独沿 L_1, L_2 手术的闭流形；反过来，移去这两个补球并沿边界粘合，正是连通和的定义。因此手术结果是两者的连通和。

例 A.3.6 已给出一个零框架无结的手术结果为 $S^1 \times S^2$。反复使用前一结论，m 个分离的零框架无结给出 $\#_{i=1}^{m}(S^1 \times S^2)$。沿分隔球面应用 van Kampen 定理，交集可取为 S^2 的领圈，基本群为零，故连通和的基本群是各部分基本群的自由积，即 $\mathbb{Z} * \cdots * \mathbb{Z}$，为秩 m 的自由群。 □

习题 A.11. 设 P 为闭、连通、可定向三维流形，且 $H_1(P; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$。对 $r \geq 1$，令 $M_r = P\#(\#^r(S^1 \times S^2))$。计算所有次数的整数同调，用 $\pi_1(P)$ 表示 $\pi_1(M_r)$，说明 r 如何从同调中恢复，并在 M_r 内指出一张非分离球面。

解. 式 (A.11) 给出 $H_1(M_r; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$。$M_r$ 闭、连通且可定向，故 $H_0(M_r; \mathbb{Z}) = H_3(M_r; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$，高于三次的群为零。由推论 6.3.7和定理 4.2.3，

$$H_2(M_r; \mathbb{Z}) \cong H^1(M_r; \mathbb{Z}) \cong \mathrm{Hom}(H_1(M_r; \mathbb{Z}), \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^r.$$

这里万有系数中的 $\mathrm{Ext}(H_0(M_r), \mathbb{Z})$ 为零，因为 $H_0(M_r) = \mathbb{Z}$ 自由。于是 r 就是第一 Betti 数，也等于二次同调的秩。基本群则为 $\pi_1(P) * F_r$，其中 F_r 是 r 个无限循环群的自由积。

在一个 $S^1 \times S^2$ 因子内取球面 $\{\theta_0\} \times S^2$，并把构造连通和的小球选在其外。切开这张球面后，该因子变成连通的 $[0, 1] \times S^2$；沿其他连通和颈部接上的部分仍与它相连，所以这张球面在 M_r 中非分离。 □

习题 A.12. 对正文中的 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，设 M_A 为其环面映射环面。求 $\pi_1(M_A)$ 的展示及 $H_1(M_A;\mathbb{Z})$，证明环面纤维在基本群上单射，并说明 M_A 与 $S^1\times S^2$ 虽有相同的一次整数同调却不同胚。

解. 记环面两条坐标环路为 a,b，沿底圆方向的一条环路为 t，选择其方向使共轭作用为 A。切开映射环面后用 van Kampen 粘回，得到

$$\pi_1(M_A)=\langle a,b,t\mid [a,b]=1,\ tat^{-1}=a^2b,\ tbt^{-1}=ab\rangle\cong\mathbb{Z}^2\rtimes_A\mathbb{Z}.$$

半直积的乘法是 $(v,n)(w,m)=(v+A^nw,n+m)$。每个字可用展示中的共轭关系化成 $a^ub^vt^n$；其到半直积的像唯一确定三个整数，反过来这些三元组按同一关系相乘，因而给出所写同构。特别地，纤维群由 $(v,0)$ 表示，$v\mapsto(v,0)$ 单射。

阿贝尔化后，两条共轭关系给出 $[a]+[b]=0$ 与 $[a]=0$，所以 $[a]=[b]=0$，而 $[t]$ 自由。等价地，

$$H_1(M_A;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}\oplus\operatorname{coker}(A-I),\qquad A-I=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \det(A-I)=-1,$$

故余核为零，$H_1(M_A;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$。但 $\pi_1(M_A)$ 非阿贝尔，例如 $tat^{-1}=a^2b\neq a$，后一不等式由纤维群单射保证。$S^1\times S^2$ 的基本群为阿贝尔群 $\mathbb{Z}$，两者因此不同胚。 □

习题 A.13. 设 $K\subset S^3$ 为双曲结，对正整数 n 记 $Y_n=E_K(n\mu+\lambda)$。证明存在整数 N，使所有 $n>N$ 的 Y_n 都是闭双曲三维流形且两两不同胚。再证明这些 Y_n 都是有理同调三维球面，尽管其整数一次同调群的阶趋于无穷。

解. 整数对 $(n,1)$ 互素，且在模去共同变号后仍互不相同，故给出无限多个不同斜率。定理 A.4.8 的例外斜率只有有限多个，取 N 大于其中出现在本列的所有正整数系数即可。

命题 A.3.5 给出 $H_1(Y_n;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。不同正整数的有限循环群阶不同，所以相应 Y_n 不同胚。每个 Y_n 闭、连通、可定向，零次和三次有理同调为 $\mathbb{Q}$。定理 4.2.6 给出一次有理同调为零；由推论 6.3.7 的域系数版本，二次有理同调与一次有理上同调同构，也为零。因此 $H_*(Y_n;\mathbb{Q})\cong H_*(S^3;\mathbb{Q})$。这里有理系数恰好消去了阶为 n 的整数挠群；这解释了有理同调相同为何容许整数挠子群不断增大。 □

附录 B　分层空间、局部拓扑与交叉同调

奇异空间可以分成光滑的层，但各层怎样接近彼此，决定了微分方法能否继续使用。本附录以 Whitney 条件约束切空间与割线的极限，以管状控制数据协调逐层运动，并从受控流推导固有族的第一同位引理。随后转向链接与锥模型，说明普通 Poincaré 对偶怎样失败，并以允许链建立可计算的交叉同调，证明锥与悬挂公式。最后用结点模型连接可构造层、中间延拓和附近圈，完整计算平滑化中的消失圈及其边界扭转。

本章目标

- 检查边界条件与 Whitney 条件，用切空间和割线的极限辨认失败，并从横截切片构造链接。
- 解释管状投影、横向半径和受控场的相容方程，重建第一同位引理中固有性保证流存在的步骤。
- 对链与边界分别检验允许性，计算锥和悬挂的交叉同调，分清互补允许函数的对偶与自身对偶。
- 用结点的常值层、正规化直接像和交叉复形辨认不同的局部粘合数据。
- 计算 $uv = t$ 的圆环纤维与消失圈，区别普通同调上的单值变换和固定边界参数的返回映射。

一张光滑曲面的小邻域像圆盘；两张圆盘在中心相接后，中心附近的空间就不再像一张圆盘。把公共点单独看成零维流形，把其余部分看成二维流形，便能继续逐块使用微分学。可是，怎样判断这些光滑部分接得足够好？从一块移动到另一块附近时，切方向会不会突然消失？原本能在圆盘里填掉的圈，是否仍能按相同方式填掉？分层、控制数据和允许链分别处理这些问题。

所需基础主要是本卷第 2—6 章的链复形、局部同调与对偶，第 7 章的层、茎及消解，以及第 14—15 章的横截性、管状邻域和固有淹没的局部平凡性。正文在实际使用处恢复相应条件。基础部分完整展开 Whitney $(b) \Rightarrow (a)$、切片横截性、固有平凡化的流构造、锥与悬挂公式和代表算例。相容控制数据的存在与受控积分采用 Mather 的理论；一般交叉同调对偶及层模型的比较按指定版本引用。层方法一节给出中间延拓的准确含义及结点计算，完整的导出范畴与层论对偶可循所引文献继续学习。

B.1　分层的几何条件

两条直线相交形成的十字，在交点以外都是一维流形；交点本身则是一张零维流形。把它们分开后，每一块都能使用微分学，但还要知道各块怎样靠近交点。分层的

第一步是选出这些光滑部分，第二步是约束部分之间的接近方式。Whitney 条件把后一项要求写成切空间与割线的极限关系。

B.1.1 局部有限分层与边界条件

定义 B.1.1. 设 M 为无边界光滑流形，$X \subset M$ 为局部闭子集。一族两两不交的连通、局部闭、无边界光滑嵌入子流形 $\mathcal{S}$，若满足下列条件，就称为 X 的一个**光滑分层** (smooth stratification)，其中每个 $S \in \mathcal{S}$ 称为一个**层** (stratum)：

1. $X = \bigsqcup_{S \in \mathcal{S}} S$。
2. M 中每一点都有只与有限多个层相交的邻域，这称为局部有限性。
3. 若两个不同层 S, R 满足 $S \cap \overline{R} \neq \varnothing$，则 $S \subset \overline{R} \setminus R$，并且 $\dim S < \dim R$。这里闭包取于 M；这一要求称为**边界条件** (frontier condition)。

当 $S \subset \overline{R} \setminus R$ 时，记 $S < R$，称 S 是 R 的较低层。

这里的“边界”是 $(\overline{R} \setminus R) \cap X$，不是流形 R 自身的带边界结构：每个层都是无边界流形。局部闭也不等于在 M 中闭。例如一条开射线是局部闭子流形，它的端点可以成为另一个层。把各层要求为连通，是为了让“某一层上的局部情形”对应一块实际相连的区域。

边界条件说，一层若碰到了另一层的闭包，就必须整层包含在该闭包中。它保证 $\overline{R} \cap X$ 是若干层的并。由局部有限性及维数下降，所有维数不超过 k 的层的并

$$X_k = \bigcup_{\dim S \le k} S$$

在 X 中闭。确实，若 $x_i \in X_k$ 收敛到 $x \in X$，局部有限性允许取子列，使全部 x_i 落在同一个层 R 中；含 x 的层若不同于 R，便是维数更小的较低层。因此 $x \in X_k$。分层由此给出闭集滤过，稍后允许链的维数条件将沿这个滤过逐层检查。

例 B.1.2. 实平面中的 $X = \{(x, y) : xy = 0\}$ 可以分为原点和四条开射线。层维数分别为 0 和 1，每条射线的边界只有原点，边界条件成立。

若把整个横轴作为一层，纵轴去掉原点后分成两层，仍然得到了光滑流形的分拆，却不满足边界条件：上半纵轴的闭包只碰到横轴的原点，没有包含整条横轴。问题就在于把横轴中性质不同的点放进了同一层；把原点单独划出即可修正。

局部有限性也有实际作用。把 $\mathbb{R}$ 的每个点各自作为一层，虽是光滑零维流形的分拆，却使任意开区间碰到无限多层。此时仅有“逐层光滑”几乎不再限制一个映射，后面也无法用有限次局部构造协调邻近的层。定义中的局部有限性排除了这样的分拆。

B.1.2 Whitney 条件

边界条件只涉及哪些点位于闭包中，还没有约束切方向。设 $S < R$，$x \in S$。在 x 附近取环境坐标，把切空间识别为 $\mathbb{R}^m$ 的子空间。若 $r = \dim R$，则 $\mathrm{T}_{x_i} R$ 是 Grassmann 流形 $\mathrm{Gr}_r(\mathbb{R}^m)$ 中的一点。它的收敛可具体理解为相应正交投影矩阵的收敛；该 Grassmann 流形紧，所以任意一列切空间都有收敛子列。极限空间的维数仍为 r。

定义 B.1.3. 设 R, S 是光滑流形 M 中两个不交的嵌入子流形，$x \in S \cap \overline{R}$。在 x 附近的环境坐标中作如下定义。

1. 若对每列 $x_i \in R$、$x_i \to x$，只要 $\mathrm{T}_{x_i} R \to \tau$，就有 $\mathrm{T}_x S \subset \tau$，则称 (R, S) 在 x 满足 **Whitney (a) 条件** (Whitney condition (a))。
2. 若对每两列 $x_i \in R$、$y_i \in S$，当 $x_i, y_i \to x$、$\mathrm{T}_{x_i} R \to \tau$，且割线方向 $\mathbb{R}(x_i - y_i) \to \ell$ 时，总有 $\ell \subset \tau$，则称 (R, S) 在 x 满足 **Whitney (b) 条件** (Whitney condition (b))。

一个光滑分层若对每对相邻层 $S < R$ 及每点 $x \in S$ 满足 (b)，就称为 **Whitney 分层** (Whitney stratification)。

(a) 要求较高层留下较低层原有的切向；(b) 还要求，从低层点连到高层点的接近方向能够进入高层的极限切空间。第二个条件中的 y_i 可以移动，因此它比只考察固定割线 $x_i x$ 更强。定义及以下关系可对照 [22, 第 1—2 节]。

这两个条件不依赖坐标。若 h 是换坐标的微分同胚，则切空间极限变为 $\mathrm{d}h_x(\tau)$，低层切空间变为 $\mathrm{d}h_x(\mathrm{T}_x S)$。对割线，在一个凸坐标小邻域内用导数积分得到

$$h(x_i) - h(y_i) = \mathrm{d}h_x(x_i - y_i) + o(\|x_i - y_i\|).$$

因为 $\mathrm{d}h$ 在趋近 x 的线段上一致趋近 $\mathrm{d}h_x$，这里的误差相对于两点间距为小量。又因为 $\mathrm{d}h_x$ 可逆，割线极限也按 $\mathrm{d}h_x$ 变换，所以两个包含条件都保持。

命题 B.1.4. 对不交的光滑嵌入子流形 $R, S \subset M$ 及 $x \in S \cap \overline{R}$，Whitney (b) 条件蕴含 Whitney (a) 条件。

证明. 取 $x_i \in R$、$x_i \to x$，并设 $\mathrm{T}_{x_i} R \to \tau$。任取 $0 \neq v \in \mathrm{T}_x S$，选取 S 内的光滑曲线 γ，使 $\gamma(0) = x$、$\gamma'(0) = v$。令 $\delta_i = \|x_i - x\|$、$t_i = \sqrt{\delta_i}$，并取 $y_i = \gamma(t_i)$。由于两层不交，$\delta_i > 0$，且

$$\frac{x_i - y_i}{t_i} = \frac{x_i - x}{t_i} - \frac{\gamma(t_i) - x}{t_i} \longrightarrow -v.$$

这里第一项的范数为 $\sqrt{\delta_i} \to 0$，第二项趋于 v。所以割线极限是 $\mathbb{R}v$，(b) 给出 $v \in \tau$。对所有 v 都成立，便得到 $\mathrm{T}_x S \subset \tau$。若 S 为零维层，这个包含自动成立。 □

例 B.1.5. 在 $\mathbb{R}^2$ 中取对数螺旋

$$R = \{\gamma(r) : r > 0\}, \qquad \gamma(r) = (r\cos(4\log r), r\sin(4\log r)),$$

并令 $S = \{0\}$。半径就是参数 r，故 γ 为光滑嵌入；$R \cup S$ 是闭集，$\{R, S\}$ 满足局部有限性与边界条件。因为低层只有一个点，(a) 自动成立。取 $r_i = e^{-\pi i/2}$，则 $\gamma(r_i) = (r_i, 0)$，而

$$\gamma'(r_i) = (1, 4).$$

所以割线极限为横轴，切线极限为 $\mathbb{R}(1, 4)$，不满足 (b)。图 B-1 显示的正是这两种方向的差异。这个例子说明，把奇点单独作为零维层，只能自动解决 (a)，不能自动解决 (b)。

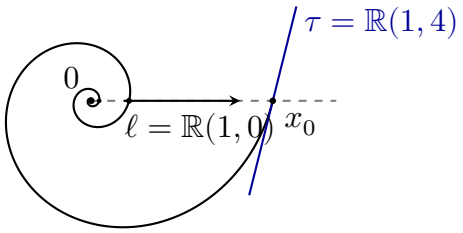


图 B-1: 对数螺旋在逐次缩小后重复同一种接近方式。图中横向割线与斜向切线之间始终有非零夹角；在趋向原点的选定子列上，两者各自收敛。

例 B.1.6. 复杂的接近方式也会发生在代数方程中。取

$$X = \{(x,y,z) \in \mathbb{C}^3 : zx^2 - y^2 = 0\}, \qquad S = \{x = y = 0\}, \qquad R = X \setminus S.$$

在 R 上必有 $x \neq 0$，参数化 $(u,v) \mapsto (u, uv, v^2)$ 将 $\mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$ 与 R 双全纯识别。故 R 是连通复二维流形；S 是复直线，而且 $S \subset \overline{R}$，所以这两个层满足边界条件。

沿实参数 $t > 0$ 取 $p_t = (t, t^2, t^2)$。由定义方程的微分，复切平面为

$$2t\,\delta x - 2\delta y + \delta z = 0.$$

其极限是 $\{-2\delta y + \delta z = 0\}$，不包含低层的 z 方向。因此 (a) 在原点失败。所有单独的层都是解析子流形，仍不足以保证它们组成 Whitney 分层；还需要检查层与层之间的条件。这是 [22, 第 1 节] 中解析模型的直接计算。

B.1.3 横截切片与链接

在一个正维层上移动，与朝向这个层的法方向接近，是两种不同的变化。横截切片把第一种变化暂时固定，使我们集中观察第二种变化。设 x 属于维数 d 的层 S，在环境坐标 $M \supset U \cong \mathbb{R}^m$ 中选过 x 的 $(m-d)$ 维仿射平面 N，满足

$$\mathrm{T}_x N \oplus \mathrm{T}_x S = \mathrm{T}_x M.$$

缩小邻域后，$N \cap S = \{x\}$。称 $X \cap N$ 在 x 附近的部分为一张**法向切片** (normal slice)。这里“法向”只要求横截补空间，不要求必须选择正交补。

命题 B.1.7. 设 X 是光滑流形中的局部闭 Whitney 分层子集，$x \in S$ 属于 d 维层，N 为上述仿射法向切片。充分缩小 x 的邻域后，N 与所有在此出现的较高层 $R > S$ 横截，且 $R \cap N$ 的维数为 $\dim R - d$。存在 $\varepsilon_0 > 0$，使对所有 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$，$N$ 内以 x 为中心、半径为 ε 的球面均与这些切片层横截。

证明. 局部有限性使我们只需处理有限个层；不以 x 为闭包点的层可在缩小邻域后排除。若有某一层 R 在趋近 x 的点 $z_i \in R \cap N$ 处不与 N 横截，取子列使 $\mathrm{T}_{z_i} R \to \tau$。由 (a)，$\tau$ 包含 $\mathrm{T}_x S$，因而 $\tau + \mathrm{T}_x N = \mathrm{T}_x M$。线性满秩是开条件，所以对充分大的 i，已有 $\mathrm{T}_{z_i} R + \mathrm{T}_x N = \mathrm{T}_x M$，矛盾。维数结论由定理 14.3.3 得到。

再设存在趋于 x 的点 $z_i \in R \cap N$，使球面在 z_i 处不与 $R \cap N$ 横截。平方距离 $\rho(z) = \|z - x\|^2$ 在这些点限制到 $R \cap N$ 的微分为零，等价于 $z_i - x$ 与 $\mathrm{T}_{z_i}(R \cap N)$ 正交。

取子列使切空间及单位径向量分别收敛；记 $\mathrm{T}_{z_i}R \to \tau$、$(z_i - x)/\|z_i - x\| \to v$。由 (b)，$v \in \tau$，又因为 $z_i, x \in N$，有 $v \in \mathrm{T}_x N$。前一段的横截性保证交子空间连续变化，故

$$\mathrm{T}_{z_i}(R \cap N) = \mathrm{T}_{z_i}R \cap \mathrm{T}_x N \longrightarrow \tau \cap \mathrm{T}_x N.$$

于是 v 既属于 $\tau \cap \mathrm{T}_x N$，又与它正交。这与 $\|v\| = 1$ 矛盾。有限多个层可共取一个足够小的 ε_0。 □

定义 B.1.8. 在上一命题的条件下，取充分小的 $\varepsilon > 0$。紧分层集

$$L_x = X \cap N \cap \{z : \|z - x\| = \varepsilon\}$$

称为所选法向切片中 x 处的**链接** (link)。链接的层取自各 $R \cap N$ 与球面横截交的连通分支；若 $\dim R = r$，相应非空层的维数为 $r - d - 1$。

紧性可在把 X 取为一个小邻域内的相对闭集后看出：所选球面留在该邻域内部，故其与 $X \cap N$ 的交是紧球面的闭子集。链接记录离开低层时出现的方向及这些方向彼此怎样连接，而不是把所有接近方向一律认作一个球面。

例 B.1.9. 对于实十字 $\{xy = 0\} \subset \mathbb{R}^2$ 的原点层，法向切片就是整个平面，链接由圆周上的四个点组成，如图 B-2 所示。在非原点的一维层上，局部空间是一段直线，法向切片只留下一个点，没有其他层穿入。

复结点 $X = \{zw = 0\} \subset \mathbb{C}^2$ 的原点链接则是

$$\{(z, 0) : |z| = \varepsilon\} \sqcup \{(0, w) : |w| = \varepsilon\},$$

即三维球面 S^3_ε 内两条互不相交的圆。这里每个正维层的复维数为 1、实维数为 2，所以链接维数为 1。沿径向缩放，$X \cap \overline{B}_\varepsilon$ 恰是这个两圆之并的闭锥。它的两张复圆盘只在锥顶相接，不能把两圆之并换成一条圆而保留局部拓扑。

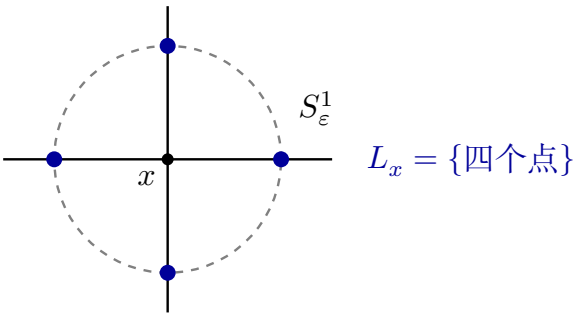


图 B-2: 实十字的原点链接是四个点。径向伸缩把每个链接点展开成一条射线，四条射线共用同一个锥顶。

一般 Whitney 分层也有相应的局部乘积锥结构。准确地说，对局部闭 Whitney 分层集中的 d 维层点 x，可选择层内邻域 U、一张足够小的法向切片及其紧链接 L_x，使 X 中 x 的某个邻域分层同胚于

$$U \times cL_x, \qquad cL_x = (L_x \times [0, 1))/(L_x \times \{0\}),$$

并把低层对应于 $U \times \{\text{锥顶}\}$。当局部只含 S 时，法向因子就是一个点。这里的分层同胚在每个层上光滑，但一般不来自环境流形的微分同胚。这个结论采用管状控制数据与分层局部平凡性定理，见 [22, 第 7 节及第 10 节的管邻域局部平凡性]；它也保证同一层上充分邻近点的链接具有相同分层同胚型，以及充分小半径和相容法向切片之间的选择无关性。

在结点例子中，径向缩放已经直接给出锥的每一条母线。一般情形中，控制数据提供可与其他层协调的投影与径向函数；下一节将说明这些对象怎样生成连续的保层流。这也解释了为什么仅仅证明小球面横截，还需要进一步的控制才能组织整个邻域。

B.1.4 代数、解析和光滑分层的区别

“各层光滑”是对分拆结果的要求；“空间由代数或解析方程给出”则是对原始对象的要求。一个代数集可以有奇点，取出其光滑部分再递归处理剩余集，能给出维数逐步下降的分解。但例 B.1.6 说明，光滑部分与剩余部分的切向关系仍可能要求进一步细分。

复解析集具有一个重要的分层存在定理：若 X 是复流形中的复解析子集，则它存在局部有限的 Whitney 分层，各层可取为连通、局部闭的复解析子流形。这里 Whitney 条件按底层实光滑流形理解，故复 d 维层的实维数是 $2d$。这一存在结论采用 Whitney 的解析分层定理；定理的出处及与原始光滑部分分解的区别见 [13, 第 470 页]。对复代数集，它直接适用于相应的复解析空间；若还要求层本身代数、与指定子集相容或对某个映射满足 Thom 条件，则要使用包含这些额外要求的版本。

表 B-1: 方程范畴与分层条件所控制的信息

语境	原始数据	仍须辨明的问题
代数	多项式方程；若允许不等式则进入半代数语境	光滑部分的分拆是否已满足边界与 Whitney 条件
复解析	局部全纯方程，层可选为复解析子流形	复维数与实维数、局部有限性及所用分层存在版本
实解析	局部实解析方程；实半解析集还允许不等式	解析 / 半解析条件与分层相容要求须逐项保留
任意光滑	局部或整体 C^∞ 方程	零点集甚至可能不存在局部有限光滑分层

最后一行的差别可以具体看见。设 $C \subset \mathbb{R}$ 是标准 Cantor 集。若它有局部有限光滑分层，则每个连通层只能是一个点：它不包含任何非退化区间，而 $\mathbb{R}$ 中正维嵌入子流形局部必包含开区间。可是 C 没有孤立点，每个点的任意邻域都含无限多个不同点层，违背局部有限性。

另一方面，C 确实能写成一个光滑函数的零点集。取覆盖 $\mathbb{R}\setminus C$ 的可数族有理开区间 I_j，使各闭包仍在补集中；选非负光滑紧支函数 ψ_j，在 I_j 内为正、支集包含于 $\mathbb{R}\setminus C$。令

$$a_j=\frac{2^{-j}}{1+\max_{0\le k\le j}\|\psi_j^{(k)}\|_\infty},\qquad f=\sum_{j=1}^{\infty}a_j\psi_j.$$

对任意固定 k，从 $j\ge k$ 起，k 阶导数项的范数都不超过 2^{-j}，所以各阶导数级数一致收敛，f 为 C^∞ 函数。所有项在 C 上为零，而每个补集点至少使一项严格为正，故 $f^{-1}(0)=C$。光滑方程本身因而不能保证我们需要的几何分层；解析和代数结构的分层存在定理提供了实质性的额外信息。

B.2 控制数据与局部平凡性

在光滑流形上，沿一个向量场移动点，可以把相邻纤维联系起来。分层空间还多出一个问题：上层的点靠近下层时，各层分别定义的运动能否接成连续运动？管状投影记录点落在下层的哪个位置，横向半径记录它离下层多远。让运动与这两种记录相容，就能把逐层的微分方程组织成整个空间上的局部流。

B.2.1 管状控制数据及相容性

设 X 是光滑流形 M 中的一个局部闭 Whitney 分层子集，分层记为 $\mathcal{S}$。若 $S\subset\overline{T}\setminus T$，记 $S<T$。第 15 章的管状邻域定理可以分别用于每一层：因为 S 局部闭，可以先在 M 的适当开子集中使它成为闭子流形，再取管状邻域。我们需要把这些分别存在的管状邻域选得彼此相容。

定义 B.2.1. *对每个层 $S\in\mathcal{S}$，取一个管状邻域 U_S、光滑收缩 $\pi_S:U_S\to S$ 及光滑函数 $\rho_S:U_S\to[0,\infty)$。在管状坐标中，ρ_S 是法向纤维的正定平方范数，故 $\rho_S^{-1}(0)=S$。若经过必要的缩小后，对每对 $S<T$ 都有*

$$(\pi_S,\rho_S):T\cap U_S\longrightarrow S\times(0,\infty)$$

为淹没，并且在两边都有定义的邻域内满足

$$\pi_S\circ\pi_T=\pi_S,\qquad \rho_S\circ\pi_T=\rho_S,\tag{B.1}$$

*则称这组数据为分层的***管状控制数据*** (tubular control data)。*

第一条等式说，先向一个较高层投影，再向较低层投影，与直接向较低层投影相同。第二条等式说，第一次投影也不改变相对于较低层测得的横向半径。遇到三个以上相邻的层时，这些等式使各次投影保留同一份低层坐标；它们正是以后拼接向量场所需的相容条件。

淹没条件也有具体含义。在较高层内，既可以改变 π_S 所记录的低层位置，又可以独立改变正半径 ρ_S。例如闭半平面 $X=\{(x,y):y\ge0\}$ 按边界 $S=\{y=0\}$ 与内部 $T=\{y>0\}$ 分层，取

$$\pi_S(x,y)=(x,0),\qquad \rho_S(x,y)=y^2.$$

则 $(x,y)\mapsto(x,y^2)$ 在 $y>0$ 的 Jacobian 行列式是 $2y\neq 0$，所以它是淹没。沿水平方向移动时，π_S 随之移动，ρ_S 保持不变，见图 B-3。

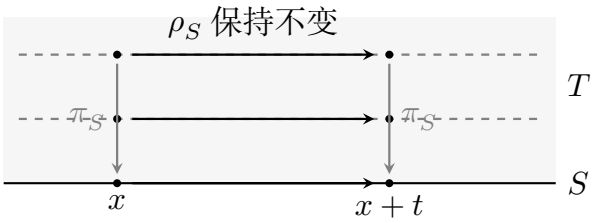


图 B-3: 半平面中的控制数据。投影 π_S 取边界上的位置，$\rho_S=y^2$ 取横向平方距离；水平运动在各高度上投影为同一边界运动。

定理 B.2.2. *设 X 是有限维光滑流形 M 中的局部闭 Whitney 分层子集。则 X 有管状控制数据。若还有光滑映射 $f:M\to B$，其中 B 是无边界光滑流形，且每个限制 $f|_S:S\to B$ 都是淹没，则可把控制数据选成在各 U_S 上满足*

$$f\circ\pi_S=f. \tag{B.2}$$

这里采用控制数据的存在定理，见 [22, 第 7 节]。相容部分所需的环境淹没条件也已满足：$\mathrm{d}(f|_S)_x$ 满射意味着 $\mathrm{d}f_x$ 满射，而满秩是开条件，故可以把环境缩小到包含 X 的开邻域，使 f 在该邻域为淹没。定理的构造按层的维数归纳，Whitney 条件保证管状投影与半径在上层联合满秩，再相对已经构造好的低层邻域调整新管。普通管状邻域定理只处理单个子流形，这里额外获得的是式(B.1)的整组相容性。

若 $f|_S$ 是淹没且满足式(B.2)，我们说 $f|_X$ 是相对于这些数据的**受控淹没** (controlled submersion)。一个底空间向量 $w\in \mathrm{T}_{f(x)}B$ 在不同层上的提升，必须在同一条纤维记录下相互配合；这比为每个层独立选择一个水平补空间要求更强。

B.2.2　受控分层向量场与积分

定义 B.2.3. *设 X 带有管状控制数据。一个**分层向量场** (stratified vector field)是一族逐层光滑向量场 $V=(V_S)_{S\in\mathcal{S}}$，其中 $V_S(x)\in \mathrm{T}_xS$。若对每个低层 S，在其足够小的管状邻域内，对所有 $T>S$ 满足*

$$\mathrm{d}\pi_S(V_T)=V_S\circ\pi_S,\qquad \mathrm{d}\rho_S(V_T)=0, \tag{B.3}$$

*则称 V 为**受控分层向量场** (controlled stratified vector field)。*

逐层光滑只说明在每一层内部可以使用微分方程定理。它本身没有规定跨层的连续性；即使额外要求 V 作为环境切丛的截面连续，也还不能保证解对初值唯一或保持原层。控制条件直接规定运动应当怎样接近低层。受控场也未必是环境切丛中的连续截面：横向角速度可以很大，而其轨道始终保持很小的半径；习题 B.4 将给出可显式求解的例子。

命题 B.2.4. 设 V 为受控分层向量场，$\gamma(t)$ 是上层 T 内的一条积分曲线，并在某时间区间内处于式(B.3)成立的 S 管状邻域。则

$$\rho_S(\gamma(t)) \text{ 为常数}, \qquad \pi_S\gamma(t) \text{ 是} V_S \text{ 的积分曲线}.$$

特别地，这样一段上层轨道不能在有限端点收敛到 S。

证明. 链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho_S(\gamma(t)) = \mathrm{d}\rho_S(V_T(\gamma(t))) = 0,$$

以及

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\pi_S\gamma(t) = \mathrm{d}\pi_S(V_T(\gamma(t))) = V_S(\pi_S\gamma(t)).$$

第一式的常数严格为正，因为轨道位于 T 而不在 S。若它趋于 S 中一点，ρ_S 的连续性会使这个常数趋于零，产生矛盾。投影曲线的初值确定后，低层上的光滑常微分方程唯一性又说明它就是低层的相应轨道。 □

受控场的存在及整个空间上的积分由下面两个结果提供，见 [22, 第 9—10 节]。

定理 B.2.5. 设 X 是有限维光滑流形中的局部闭 Whitney 分层子集，并固定一组管状控制数据。

1. 若 $f : X \to B$ 是到光滑流形的受控淹没，则任意光滑向量场 W 在 X 上都有受控提升 V，满足 $\mathrm{d}(f|_S)(V_S) = W \circ f|_S$ 对每个层成立。
2. 任意受控分层向量场 V 都生成唯一的最大保层局部流 $\Phi : D \to X$。这里 $D \subset \mathbb{R} \times X$ 为含 $\{0\} \times X$ 的开集，Φ 联合连续，限制到每个层及其时间定义域时光滑，并满足流的组合律与逆映射公式。若一条最大轨道在有限端点之前始终留在 X 的一个紧集中，则可越过该端点继续积分。

这一定理把两个不同的工作分开：提升部分按层构造满足相容方程的速度；积分部分保证这些逐层的轨道在整个 X 上连续相接。提升过程中，(π_S, ρ_S) 的淹没性使局部线性方程可解，控制等式保证与已经给定的低层速度相容。积分过程中，命题 B.2.4 的半径恒定排除了有限时间撞入低层；投影曲线的连续依赖与半径控制共同保证初值趋于低层时，轨道也趋于相应的低层轨道。第 15 章光滑流的紧集延拓论证由此获得了分层版本。

还需区分空间的切向控制与映射纤维的切向控制。设光滑映射 $f : M \to B$ 在相邻两层 T, S 上都为常秩映射。$\ker \mathrm{d}(f|_T)_x$ 是上层中经过 x 的纤维的切空间，它可能比 $\mathrm{T}_x T$ 小得多。

定义 B.2.6. 在上述常秩条件下，若对每个 $s \in S$ 及每列 $x_i \in T$、$x_i \to s$，只要纤维切空间在 Grassmann 流形中有极限

$$\ker \mathrm{d}(f|_T)_{x_i} \longrightarrow \tau,$$

就有 $\ker \mathrm{d}(f|_S)_s \subset \tau$，则称 (T, S) 满足 **Thom a_f 条件** (Thom's a_f condition)。

Whitney (a) 比较整层的切空间，Thom a_f 比较映射纤维的切空间。这个定义来自映射的分层平凡性理论，见 [22, 第 11 节]。对接下来采用的第一同位引理，所有层都淹没到同一个光滑底空间，此时 Whitney (a) 已经能推出 a_f。

命题 B.2.7. *设 $f : M \to B$ 光滑，$S < T$ 是光滑层，(T, S) 满足 Whitney (a)，且 $f|_T$ 与 $f|_S$ 都是到同一 B 的淹没。则 (T, S) 满足 Thom a_f 条件。*

证明. 取 $x_i \to s$ 且纤维切空间趋于 τ。在局部坐标中取子列，使 $\mathrm{T}_{x_i}T \to \sigma$；Whitney (a) 给出 $\mathrm{T}_sS \subset \sigma$。任取 $v \in \ker \mathrm{d}(f|_S)_s$，可选 $v_i \in \mathrm{T}_{x_i}T$ 使 $v_i \to v$，于是 $\mathrm{d}f_{x_i}(v_i) \to 0$。

令 $q = \dim B$。因 $f|_S$ 淹没，可选 $w_1, \dots, w_q \in \mathrm{T}_sS$，使 $\mathrm{d}f_s(w_j)$ 为目标切空间的基。选 $w_{ij} \in \mathrm{T}_{x_i}T$ 趋于 w_j，则当 i 足够大时，$\mathrm{d}f_{x_i}(w_{ij})$ 仍为基，且对应基矩阵的逆有统一界。故可唯一写成

$$\mathrm{d}f_{x_i}(v_i) = \sum_{j=1}^{q} c_{ij}\mathrm{d}f_{x_i}(w_{ij}), \qquad c_{ij} \longrightarrow 0.$$

于是 $v_i' = v_i - \sum_j c_{ij}w_{ij}$ 位于 $\ker \mathrm{d}(f|_T)_{x_i}$，且 $v_i' \to v$，所以 $v \in \tau$。若最初的层切空间未整列收敛，对任意子列重复取收敛子列即可；纤维切空间的已定极限始终是同一个 τ，故结论对原列成立。 □

例 B.2.8. *在闭半平面取边界层 $S = \{y = 0\}$、内部层 $T = \{y > 0\}$，令 $f(x, y) = xy$。这是 Whitney 分层，$f|_T$ 的秩恒为 1，$f|_S$ 的秩恒为 0。沿 $(0, y_i)$、$y_i \downarrow 0$，有*

$$\mathrm{d}f = y_i\,\mathrm{d}x, \qquad \ker \mathrm{d}(f|_T)_{(0,y_i)} = \mathbb{R}\partial_y.$$

然而 $\ker \mathrm{d}(f|_S)_{(0,0)} = \mathbb{R}\partial_x$，不包含在这个极限中。故 a_f 在原点失败。这里失去的是低层对同一底空间的淹没性；只有整层的良好相接，还不能控制降秩映射的纤维。

B.2.3 第一同位引理

现在把底空间中的坐标移动提升到 X。如果每个提升都能沿所需时间积分，并且对初值连续，就能把一张纤维搬到邻近的每张纤维。固有性负责提供这些轨道共同需要的紧集。

定理 B.2.9 (第一同位引理)**.** *设 X 为无边界光滑流形 M 中的闭 Whitney 分层子集，B 为无边界光滑流形，$f : M \to B$ 光滑。假设 $f|_X$ 固有，即紧集的原像紧，并且 $f|_S : S \to B$ 对每个层 S 都是淹没。则每个 $b_0 \in B$ 都有邻域 U 及保层同胚*

$$h : (f^{-1}(b_0) \cap X) \times U \longrightarrow f^{-1}(U) \cap X, \qquad f(h(x, b)) = b. \tag{B.4}$$

其中源端第一因子按各层与纤维的交来分层；h 在相应各层的乘积上为微分同胚。

该结论见 [22, 第 11 节，第一同位引理]。下面用已声明的控制数据与受控流定理证明局部乘积的构造。

证明. 在 b_0 附近取坐标，把它记为 $0 \in \mathbb{R}^q$。选开坐标盒 $U = (-a, a)^q$，使其闭包包含在较大的坐标盒 U' 内，并使 $\overline{U'}$ 紧且仍处于同一坐标图。将 X 限制到 $f^{-1}(U')$。由定

理 B.2.2 选与 f 相容的控制数据，再由定理 B.2.5 提升每个坐标向量场 ∂_{b_j}，得到受控场 V_j 及局部流 Φ_j^t。沿其轨道有

$$f(\Phi_j^t(x)) = f(x) + te_j$$

只要轨道仍在此坐标区域内，此式就成立。

所需的轨道是把底坐标从 0 逐个改到 $b = (b_1, \dots, b_q)$，或者按相反次序返回 0。这些底路径全部留在 $\overline{U}$。固有性使

$$K = X \cap f^{-1}(\overline{U})$$

紧，而且 K 包含在流所在的开集 $X \cap f^{-1}(U')$ 中。若某一步在到达所需时间前停止，其轨道始终留在 K，便与受控流的紧集延拓性质矛盾。因此每一步和相应的反向步骤都能完成。这里直接使用整个 X 上的局部流定义域；单个层中的紧性未必成立，因为序列可以趋向低层。

记 $F_0 = X \cap f^{-1}(0)$，定义

$$h(x, b) = \Phi_q^{b_q} \circ \cdots \circ \Phi_1^{b_1}(x), \qquad (x, b) \in F_0 \times U.$$

它将各层保留，且 $f(h(x, b)) = b$。对 $y \in X \cap f^{-1}(U)$，令 $b = f(y)$，定义

$$k(y) = \big(\Phi_1^{-b_1} \circ \cdots \circ \Phi_q^{-b_q}(y), b\big).$$

流的逆映射公式按相反顺序逐个消去，给出 $k \circ h = \mathrm{id}$ 及 $h \circ k = \mathrm{id}$。不需要各个 V_j 彼此交换；这里把积分次序固定，并在逆映射中反转次序。

每个 Φ_j 对时间及初值联合连续，所以 h, k 都连续。限制到一个层后，$f|_S$ 是淹没，$S \cap f^{-1}(0)$ 为光滑子流形，各步流又是光滑的；上述两个互逆映射在该层上因而都光滑。若 F_0 为空，同样的反向运动说明足够小的 U 上没有纤维点，结论读作两个空空间的同胚。 □

当 X 只有一个层时，这就是固有淹没的局部平凡性。多层情形中，h 是整个空间的同胚，并在各层上光滑；它还保存链接与各层的相接方式。于是沿同一底空间小邻域，不仅普通纤维的同调群相同，层与层之间的局部拓扑也由同一组映射联系起来。

例如，把一个固定紧分层空间 F 乘以光滑流形 B，投影 $F \times B \to B$ 固有且逐层淹没；局部平凡化就是乘积本身。更有用的是反向使用定理：当给定族没有现成的乘积坐标时，只要能验证 Whitney 条件、逐层淹没和固有性，就可以通过受控流构造这样的坐标。

B.2.4　缺少控制或固有性时的失败

先看仅靠逐层光滑和整体连续为何不够。在同一个闭半平面分层上，令

$$V(x, y) = \begin{cases} -\sqrt{y}\,\partial_y, & y > 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$$

它作为环境切丛截面连续，在每层上光滑，也确实切于每层。但从 (x_0, y_0)、$y_0 > 0$ 出发的内部轨道是

$$x(t) = x_0, \qquad y(t) = \big(\sqrt{y_0} - t/2\big)^2, \qquad 0 \le t < 2\sqrt{y_0}.$$

它在有限时间到达边界。若继续停在边界上，就把不同的内点压到同一个边界点，所得映射不能是同胚；若坚持保持原层，就不能在边界点的任何邻域取得共同的正时间。对 $\rho_S = y^2$，直接计算给出

$$\mathrm{d}\rho_S(V) = -2y^{3/2} \neq 0.$$

因此它正好违反了防止撞层的半径控制。这个例子的分层本身是 Whitney 的，失败发生在所选速度场。

再看固有性。取光滑流形 $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$，只有一个层，令 $f(x,y) = x$。其微分处处满射，但

$$f^{-1}(0) = \{0\} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}), \qquad f^{-1}(t) = \{t\} \times \mathbb{R} \quad (t \neq 0).$$

第一张纤维有两个连通分支，其他纤维只有一个，因此零附近不可能局部平凡。水平提升场 ∂_x 的某些轨道会在有限时间碰到被删去的点；这些轨道没有留在 X 内的紧集中。更直接地，紧底集 $\{0\}$ 的原像就不紧，故 f 不固有。

这两个例子分别对应证明中的两个步骤。控制等式把邻近不同层的运动接好，固有性把所需底路径上方的轨道留在一个紧集里。第一同位引理中的假设由此各自承担了明确的作用。

B.3 锥、链接与允许链

沿一个层移动时，控制数据把附近的横截拓扑组织成同一种模型；走到较低维的层时，链接本身的同调便会进入计算。一个锥整体可缩，顶点附近却可能保留并非球面所能具有的局部同调。交叉同调从这里出发：限制链接触奇异层的维数，使某些普通同调中的填充不再被允许，从而留下与奇点结构相适应的同调类。

B.3.1 局部锥模型与普通对偶的失败

先固定一个便于逐链计算的范围。取有限维分段线性空间，简记为 PL 空间，其分层与三角剖分相容。这里的相容表示各闭滤过子集都是子多面体，经过细分后成为子复形。PL 条件使维数、切开和锥链都能在有限个单形上读出。

定义 B.3.1. 一个无边界的 n 维**分层伪流形** (stratified pseudomanifold)在本节指带闭滤过

$$\varnothing = X^{-1} \subset X^0 \subset \cdots \subset X^{n-2} = X^{n-1} \subset X^n = X$$

的纯 n 维 PL 空间，满足以下条件：$X \setminus X^{n-2}$ 是稠密的 n 维流形；非空差集 $X^s \setminus X^{s-1}$ 是 s 维流形；其中 $s < n$ 时每一点都有保持分层的邻域同胚

$$\mathbb{R}^s \times cL, \qquad cL = (L \times [0,1))/(L \times \{0\}),$$

其中 L 为紧的 $(n-s-1)$ 维分层伪流形，定义按维数递归，零维情形取有限点集。cL 称为**开锥** (open cone)，被压成的一点记为 v。X^{n-2} 称为奇异集，$X \setminus X^{n-2}$ 称为正则部分。正则部分的定向称为这个伪流形的定向。

等式 $X^{n-1} = X^{n-2}$ 排除了余维一的奇异层；边界流形因而不在这个定义中。纯维数要求每个局部部分都位于 n 维片的闭包中，不能在曲面上另接一根孤立的线段。链接可以不连通，这一点对后面具有多个局部分支的结点很有用。定义中的开锥没有底边界：参数 $r = 1$ 未被加入。靠近顶点的 $0 \le r < \varepsilon$ 仍是同一种模型。

取一个闭 $(n-1)$ 维 PL 流形 L，只把 cL 的顶点作为奇异层。锥可缩，去掉顶点后是 $L \times (0,1)$，形变收缩到任意水平链接。相对同调长正合列因而给出

$$H_i(cL, cL \setminus \{v\}; F) \cong \widetilde{H}_{i-1}(L; F), \qquad i \ge 1, \tag{B.5}$$

这里 F 为任意域。这个公式也可从链看出：把链接中的 $(i-1)$ 维圈锥到顶点，所得 i 维链的边界位于去顶点的部分，因而成为相对圈。流形内点的局部同调只在顶维有一个 F，所以若链接具有额外的约化同调，顶点就不是流形点。

例 B.3.2. 取二维环面 T^2，令 $X = ST^2$ 为第 2 章的未约化悬挂。它由两个闭锥沿共同链接粘合，只有南、北两个奇异点，是紧、定向的三维分层伪流形。由定理 2.4.10 的链证明在域系数下的同一计算，

$$H_i(X; F) \cong \begin{cases} F, & i = 0, 3, \\ F^2, & i = 2, \\ 0, & \text{其余次数}. \end{cases}$$

若闭三维流形的通常对偶仍成立，就应有 $H_2(X;F) \cong H^1(X;F)$。但左边为 F^2，右边由域系数万有系数定理等于零。因此推论 6.3.7 的流形假设在这里确实不能删除。局部原因也很明确：式(B.5)给出顶点处 $H_2(X, X\setminus\{v\}; F) = F^2$，而三维流形内点的这一群应为零。

环面的一条本质一圈可以沿悬挂方向锥到顶点，因此在普通同调中消失；环面上的一圈又可以分别向两个顶点取锥，合起来形成一个二圈。这解释了同调从一次转到二次的现象。为了获得与定向相适应的对偶，可以控制哪种次数的链允许穿过顶点，而不是让所有正次圈都无条件在顶点处填掉。

B.3.2 允许函数与允许链

若一个 i 维链与余维 k 的光滑子流形处于一般位置，通常希望交集的维数至多为 $i-k$。奇异层附近未必能如此移动链。允许函数为这个维数界增加受控的余量，而且越靠近高余维层，余量的增长不能过快。

定义 B.3.3. 一个经典的**允许函数** (perversity)是整数函数 $\bar{p} : \{2, \dots, n\} \to \mathbb{Z}$，满足

$$\bar{p}(2) = 0, \qquad \bar{p}(k+1) - \bar{p}(k) \in \{0, 1\}.$$

因此 $0 \le \bar{p}(k) \le k-2$。零允许函数为 $\bar{0}(k) = 0$，顶允许函数为 $\bar{t}(k) = k-2$。给定 $\bar{p}$，其**互补允许函数** (complementary perversity)是 $\bar{q} = \bar{t} - \bar{p}$。

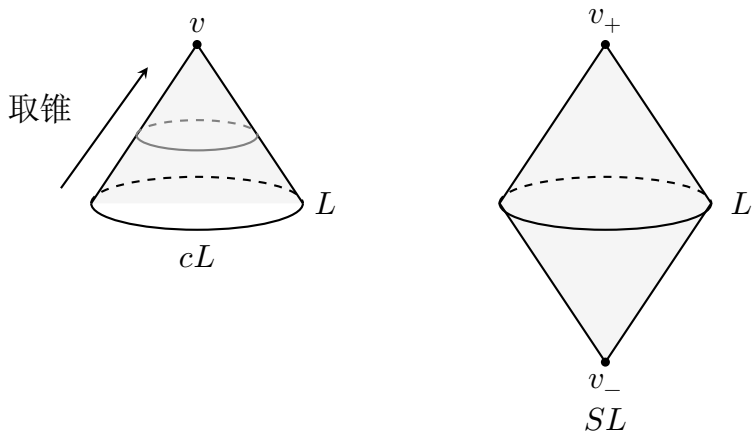


图 B-4: 开锥与双锥的径向结构。横向椭圆标记一份链接 L，不表示其实际维数；右图的两个锥沿中部的 L 粘合成为悬挂。沿径向取锥可以填掉链接中的圈，允许链的条件将限制这一步。

互补函数也满足定义：它相邻两项的增量是 $1-(\bar{p}(k+1)-\bar{p}(k))$，仍为 0 或 1。两种常用的中间选择是

$$\bar{m}(k)=\left\lfloor \frac{k-2}{2}\right\rfloor ,\qquad \bar{n}(k)=\left\lceil \frac{k-2}{2}\right\rceil . \tag{B.6}$$

它们互补，在偶数余维相等，在奇数余维相差 1。这些数的意义将由锥公式中的临界次数显现出来。

记 $C_i^{\mathrm{PL}}(X;F)$ 为有限 PL i 维链群：在一个与滤过相容的局部有限三角剖分上，取有限个有向 i 单形的线性组合，并把一条链与它在细分后的表达识别。任意有限次计算可以通过共同细分放在同一个链群中。记 $|\xi|$ 为合并相同单形并消去零系数后链的支集，空集的维数约定为 $-\infty$。这些是有限支撑链，即使 X 非紧，链的支集也紧。

定义 B.3.4. *设 X 为 n 维 PL 分层伪流形，F 为域，$\bar{p}$ 为经典允许函数。若 $\xi\in C_i^{\mathrm{PL}}(X;F)$ 对所有 $2\le k\le n$ 都满足*

$$\dim\bigl(|\xi|\cap X^{n-k}\bigr)\le i-k+\bar{p}(k), \tag{B.7}$$

$$\dim\bigl(|\partial\xi|\cap X^{n-k}\bigr)\le i-1-k+\bar{p}(k), \tag{B.8}$$

*则称 ξ 为 $\bar{p}$-**允许链** (allowable chain)。这些链组成的群记为 $IC_i^{\bar{p}}(X;F)$，其边界取普通链的边界。复形的同调*

$$IH_i^{\bar{p}}(X;F):=H_i(IC_*^{\bar{p}}(X;F))$$

*称为 X 的 $\bar{p}$-**交叉同调** (intersection homology)。*

维数条件对和与数乘稳定：一条和链的支集包含在两支集的并中，边界也如此。更关键的是，式(B.8)恰好说明 $\partial\xi$ 满足下一次数的支集条件，而 $\partial^2\xi=0$ 自动满足它的边界条件。因此 $IC_*^{\bar{p}}$ 确实是一个子复形。只对 $|\xi|$ 加条件会遗漏这一步。

这些条件也可以逐层检查：在余维 c 的每个实际层 S 上要求 $\dim(|\xi| \cap S) \le i - c + \bar{p}(c)$，对边界同样要求。因为 $c - \bar{p}(c)$ 随 c 非减，高余维层上的界不弱于把它纳入更大滤过子集时的界；有限链只遇有限个层，取有限并即可恢复式(B.7)。反向则由 $S \subset X^{n-c}$ 直接得到。这解释了只含孤立奇点时，为何只需检验顶点的实际余维。

还应把整条链的边界与各单形各自的边界区分开来。允许链的若干面可能沿奇异层相互抵消，留下的总边界才满足维数界；不能据此要求每个带非零系数的单形都单独成为允许链。第 2 章的链复形也利用公共面的抵消，这里同样的抵消还决定一条链是否进入所选复形。

例 B.3.5. 设三维伪流形只有孤立奇异点，故只需检查余维 3 的条件。一个非空支集与顶点的交集维数为 0，因此 i 维链能接触顶点的首个次数是 $i = 3 - \bar{p}(3)$。

允许函数	一维链	二维链	三维链
$\bar{p}(3) = 0$	避开顶点	避开顶点	可经过顶点，边界须避开
$\bar{p}(3) = 1$	避开顶点	可经过顶点，边界须避开	可经过顶点

于是两种选择都不允许一条道路借奇点连接不同的局部分支；但在第二种选择下，链接中的一圈已经可以用经过顶点的二维锥链填掉。

当奇异集为空时，所有限制都是空条件，$IC^{\bar{p}}_* = C^{\mathrm{PL}}_*$，交叉同调就是普通同调。当 $\bar{p} \le \bar{q}$ 时，维数限制变宽，得到链包含及自然同态

$$IC^{\bar{p}}_*(X;F) \subset IC^{\bar{q}}_*(X;F), \qquad IH^{\bar{p}}_i(X;F) \longrightarrow IH^{\bar{q}}_i(X;F).$$

后一同态未必单射：放宽允许条件也加入了新的填充链，可能把原来非零的圈变为边界。下面的锥模型会直接出现这种现象。PL 允许链的经典定义及一般的交叉乘积见 [14, 第 1–2 节]。

B.3.3　锥与悬挂的交叉同调

设 L 是非空闭 $(n-1)$ 维 PL 流形，$n \ge 2$，cL 只有顶点这一奇异层。把

$$r := n - 1 - \bar{p}(n)$$

作为临界次数。经典允许函数满足 $1 \le r \le n-1$。对一个 i 维圈而言，是否能够锥到顶点，取决于其填充链的维数 $i+1$，所以这个临界值比允许链首次接触顶点的维数少 1。

定理 B.3.6 (锥公式). 设 L 是非空闭 $(n-1)$ 维 PL 流形，$n \ge 2$，cL 按顶点及其补空间分层。对域 F 和经典允许函数 $\bar{p}$，有限支撑交叉同调满足

$$IH^{\bar{p}}_i(cL;F) \cong \begin{cases} H_i(L;F), & 0 \le i < n - 1 - \bar{p}(n), \\ 0, & i \ge n - 1 - \bar{p}(n). \end{cases} \tag{B.9}$$

低次数的同构由任意固定水平链接 $L \times \{a\} \subset cL$、$0 < a < 1$ 的包含诱导。

证明. 令 $r = n-1-\bar{p}(n)$。如果 $i < r$，则对 i 维链和 $(i+1)$ 维链，接触顶点的上界分别为

$$i - n + \bar{p}(n) = i - r - 1 < 0, \qquad i + 1 - n + \bar{p}(n) = i - r < 0.$$

因此用来表示 $IH_i^{\bar{p}}$ 的圈以及用来判定它是否为边界的链，都必须避开顶点。反过来，完全位于 $cL \setminus \{v\}$ 的链自动允许。故在这一次数计算交叉同调，与计算 $L \times (0,1)$ 的普通同调相同。投影到 L 与水平包含之间的径向同伦始终避开顶点，且把有限链的紧支集留在一个紧的径向带内，所以给出所述同构。

若 $i \geq r$，取任意允许的 i 维圈 z。其支集位于某个截断锥 $0 \leq a \leq b < 1$ 内。把它向顶点取锥，得到有限 $(i+1)$ 维 PL 链 $v * z$，满足

$$\partial(v * z) = z - v * (\partial z) = z.$$

这个链恒等式可在相容细分后逐单形核对：把顶点放在有向单形的首位，第一张面是原单形，其余面正是带负号的边界锥；重复顶点产生的退化项取零。锥的径向结构保证所有这些单形仍位于 cL 内。因为 $r \geq 1$，这里 $i \geq 1$，没有零次锥算子中的增广项。

新链除顶点外都在正则部分，与顶点的交集至多零维；而

$$(i+1) - n + \bar{p}(n) = i - r \geq 0.$$

它满足支集条件，其边界又正是已知允许的 z，所以也满足边界条件。因此每个允许圈都是允许边界。特别在临界次数 $i = r$ 时，圈本身仍须避开顶点，但填充它的 $(r+1)$ 维锥链刚好开始获准接触顶点；这说明临界行应当归入零群的一侧。 □

这里也解释了普通锥的收缩为什么不能直接用于交叉同调。将整个锥收缩到顶点，会把原来避开奇异层的低维链送到不允许的位置；它不是保持允许复形的链同伦。普通同伦等价所保持的信息，比这里带有分层与维数条件的信息少。

例 B.3.7. 对 cT^2，$n = 3$。若 $\bar{p}(3) = 0$，临界次数 $r = 2$，所以

$$IH_0^{\bar{p}}(cT^2; F) = F, \qquad IH_1^{\bar{p}}(cT^2; F) = F^2,$$

其余群为零。若 $\bar{q}(3) = 1$，临界次数为 1，只有 $IH_0^{\bar{q}} = F$ 非零。于是允许函数增大所诱导的一次同调映射正是 $F^2 \to 0$：两个环面基本圈都被新允许的二维锥链填掉了。

再把两个锥拼成悬挂 SL。取开覆盖 $U_+ = SL \setminus \{v_-\}$、$U_- = SL \setminus \{v_+\}$，交集是没有奇点的 $L \times (-1,1)$。本例的允许链仍有 Mayer–Vietoris 长正合列。原因可以直接检验：把一条有限链在中央的一个水平链接上切开，取水平面避开所用剖分的顶点，并对切片作有限细分；新出现的切口边界完全位于正则部分，因此不破坏允许条件。任意允许链都由此拆为 U_+, U_- 内两条允许链，交集上的关系与普通链相同。对短正合列

$$0 \longrightarrow IC_*^{\bar{p}}(U_+ \cap U_-) \xrightarrow{z \mapsto (z,-z)} IC_*^{\bar{p}}(U_+) \oplus IC_*^{\bar{p}}(U_-) \xrightarrow{(a,b) \mapsto a+b} IC_*^{\bar{p}}(SL) \longrightarrow 0$$

使用第 2 章的连接同态构造，便得到所需长正合列。这里交集没有奇异层，所以它的交叉同调就是 $H_*(L; F)$。

命题 B.3.8. 设 L 为非空闭 $(n-1)$ 维 PL 流形，$n \geq 2$，SL 的奇异层只含两个顶点。令 $r = n - 1 - \bar{p}(n)$，则

$$IH_i^{\bar{p}}(SL; F) \cong \begin{cases} H_i(L; F), & 0 \leq i < r, \\ 0, & i = r, \\ H_{i-1}(L; F), & i > r. \end{cases} \tag{B.10}$$

证明. 在上述长正合列中，交集到两侧的映射为

$$H_i(L; F) \longrightarrow IH_i^{\bar{p}}(U_+; F) \oplus IH_i^{\bar{p}}(U_-; F).$$

当 $i < r$ 时，锥公式将它识别为 $x \mapsto (x, -x)$，是单射，余核同构于 $H_i(L; F)$；当 $i \geq r$ 时，目标为零。若 $i < r$，前一次数的同一映射仍为单射，故得到第一行；$i = 0$ 时长正合列在零次之后终止，结论相同。当 $i = r$ 时，$IH_i^{\bar{p}}(SL)$ 嵌入 $H_{r-1}(L)$，其像是单射 $x \mapsto (x, -x)$ 的核，因而为零。当 $i > r$ 时，相邻两侧锥的群都为零，连接同态便给出 $IH_i^{\bar{p}}(SL) \cong H_{i-1}(L)$。 □

取 $L = T^2$，前述普通对偶失败的例子便有如下三组可比较的数据：

同调理论	次数 0	次数 1	次数 2	次数 3
普通 $H_i(ST^2; F)$	F	0	F^2	F
$IH_i^{\bar{p}}(ST^2; F)$，$\bar{p}(3) = 0$	F	F^2	0	F
$IH_i^{\bar{q}}(ST^2; F)$，$\bar{q}(3) = 1$	F	0	F^2	F

中间两列的缺口没有被抹去，而是分配给了互补的两种允许条件。第二行的一次群与第三行的二次群具有相同维数，第二行的二次群与第三行的一次群也相配；这正是交叉同调对偶应当采用的形式。

B.3.4　交叉同调对偶

流形上的交数把互补维数的圈移到横截位置，再计算交点的符号。伪流形中还要保证交点不会落到奇异层，且改变代表时不会从奇异层出现新的边界项。互补允许函数恰好留下足够的维数余量。

定理 B.3.9 (Goresky–MacPherson 对偶)**.** 设 X 为紧、无边界、定向的 n 维 PL 分层伪流形，奇异集余维至少为 2。若经典允许函数 $\bar{p}, \bar{q}$ 满足

$$\bar{p}(k) + \bar{q}(k) = k - 2 \qquad (2 \leq k \leq n),$$

则有非退化的有理交叉配对

$$IH_i^{\bar{p}}(X; \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} IH_{n-i}^{\bar{q}}(X; \mathbb{Q}) \longrightarrow \mathbb{Q}.$$

等价地，配对诱导

$$IH_i^{\bar{p}}(X; \mathbb{Q}) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbb{Q}}(IH_{n-i}^{\bar{q}}(X; \mathbb{Q}), \mathbb{Q}).$$

此处采用 Goresky 与 MacPherson 建立的有理系数对偶定理 [14, 第 3.3 节]。[1]定理中的紧性使有限支撑与局部有限支撑无需分开；定向用于给正则部分上的交点赋号；域系数则把结论写成向量空间的非退化配对。一般非紧情形必须重新安排支撑条件，正如第 6 章普通流形对偶所做的那样。

先看配对的维数理由。取次数分别为 $i, n-i$ 的允许圈 ξ, η。将它们放到适合分层的 PL 一般位置后，在余维 k 的层中，交集维数的上界为

$$\big(i-k+\bar{p}(k)\big)+\big(n-i-k+\bar{q}(k)\big)-(n-k)=\bar{p}(k)+\bar{q}(k)-k=-2.$$

所以交点全部位于正则部分，并在那里成为有限个有符号的点。若 ξ 改变一个允许的 $(i+1)$ 维边界，相应交集是一维链；同一计算的上界变为 -1，它也避开奇异层。其有向端点之和为零，正好给出交数不依赖代表的结论。这个算式解释了互补条件中的 $k-2$，也说明为什么只知道正则部分上横截还不够。

一般定理的证明还需要两类输入。第一类是保持允许维数界的一般位置与移动结果，使上述交数能够对任意允许同调类定义，并与细分、边界相容。第二类负责证明配对非退化。[14, 第 3.1–3.3 节] 从相容剖分构造嵌套的基本集，将一个交叉同调群表示为两个普通同调群之间的像，再用相对对偶把互补的交叉同调群表示为反向上同调映射的像。最后，有限维向量空间映射的像与其对偶映射的像自然非退化配对，便完成代数步骤。这里未展开的技术部分是基本集的构造、相对对偶的适用性，以及所得配对与交叉交数的一致性。锥公式提供了可直接计算的局部模型，下一节的交叉链层则进一步组织这些局部数据。

对 ST^2，可以具体看见非退化配对。选环面的有向基圈 a, b，使 $a \cdot_{T^2} b = 1$。在 $\bar{p}(3)=0$ 的理论中，水平圈 a, b 保留为一次类；在 $\bar{q}(3)=1$ 的理论中，把一个基圈分别锥到两顶点并按相反边界方向合起来，得到悬挂二圈。它的顶点接触被二维允许界许可。水平圈与悬挂圈的交点都在中部正则带内，交数恢复环面上的交形式，选择相容的定向后矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

行列式为 1，故一次与二次这两个二维向量空间确实非退化配对。零次与三次则由一点和定向基本类相配。

式(B.6)的两种中间允许函数在本例中分别为 $0, 1$，所得群并不相同，因此不能把对偶误写成同一个中间理论与自身配对。若一个分层伪流形的所有奇异层都具有偶数实余维，那么两种函数在实际出现的层上相等，所定义的允许复形也相同。复代数或复解析分层中的复维数差对应偶数实余维，这便是下一节中间延拓观点的一项几何动机。

[1]Robert Mark Goresky（1950 年生），加拿大裔美国数学家，研究奇异空间的拓扑、表示论与算术几何。Robert Duncan MacPherson（1944 年生），美国数学家，研究奇异空间、特征类与分层空间的拓扑。

B.4　层方法与消失圈

一个链接说明奇点周围有什么圈；当奇点沿某个层移动时，这些圈还会彼此运输。若空间本身随参数退化，又需要比较退化前后的圈。层把局部数据及其限制关系保存下来，因而能同时处理这两个问题。这里“层”指第 7 章的 sheaf，分层中的光滑部分则用 S 等符号表示。本节采用有理系数 $F=\mathbb{Q}$，先在结点上看清层的粘合，再说明交叉链的层模型，最后直接计算结点平滑化的附近圈与消失圈。

B.4.1　可构造层和局部系统

回忆定义 7.1.1和7.1.2：层给开集分配截面，并规定截面怎样限制和粘合；茎保存一点附近的截面芽。局部系统是局部同构于常值层的层，其纤维沿道路运输，绕闭路所得的自同构就是单值变换。第 5 章与小节 7.4.3 已分别从局部系数和光滑平坦联络说明这种运输。

定义 B.4.1. *设 S 是 X 的局部有限分层。若 F 向量空间层 $\mathcal{F}$ 在每个层 S 上的限制 $i_S^{-1}\mathcal{F}$ 都是有限秩局部系统，就称 $\mathcal{F}$ 为关于 S 的*__可构造层__ (constructible sheaf)。*这里 $i_S\colon S\hookrightarrow X$，限制层的茎满足 $(i_S^{-1}\mathcal{F})_x=\mathcal{F}_x$。若一个有界层复形的所有上同调层都可构造，就称它为可构造复形。*

可构造性让层内的变化由局部系统控制，而把秩的跳跃留在较低层。即使各层上的局部系统都已给出，层与层之间仍有粘合信息。最简单的例子是复平面中的两条坐标轴

$$X=\{(u,v)\in\mathbb{C}^2 : uv=0\},\qquad o=(0,0),\qquad U=X\setminus\{o\}.$$

它的两个一维复分支只在 o 相遇。把两条轴分开，得到映射

$$\nu:\widetilde{X}=\mathbb{C}\sqcup\mathbb{C}\longrightarrow X,\qquad u\longmapsto(u,0),\quad v\longmapsto(0,v).$$

它在 U 上是一一对应，在 o 上有两个原像；这就是此例的正规化。以下只用这个明确的映射。

命题 B.4.2. *记 F_X 为常值层，F_o 为支于原点、该点茎为 F 的摩天楼层。则有短正合列*

$$0\longrightarrow F_X\longrightarrow \nu_*F_{\widetilde{X}}\xrightarrow{\;b-a\;}F_o\longrightarrow 0. \tag{B.11}$$

中间层在两条开分支上的秩均为 1，在 o 的茎为 F^2；第一箭在 o 的茎上是对角嵌入 $a\mapsto(a,a)$。

证明. 直接像的定义是 $(\nu_*F_{\widetilde{X}})(V)=F_{\widetilde{X}}(\nu^{-1}V)$。在原点的小邻域，两条分支各给一张圆盘，所以局部常值截面由两个数 (a,b) 决定。常值层在这两张圆盘的公共点附近必须取同一值，故第一箭是对角映射。把 (a,b) 映为 $b-a$，其核恰是对角线，且满射到 F。在 U 上，第一箭是同构而最后一层为零。依命题 7.1.4 的逐茎判据，所给层列正合。 □

设 $j\colon U\hookrightarrow X$。普通直接像 j_*F_U 在原点也有茎 F^2，因为穿孔邻域有两个连通分支，故此例中 $j_*F_U\cong\nu_*F_{\widetilde{X}}$。另一方面，延零层 $j_!F_U$ 在 U 上等于 F_U，在原点的茎为零。具体说，$(j_!F_U)(V)$ 由 $V\cap U$ 上支集在 V 中闭的截面组成；这个支集条件保证能

够在原点附近延为零。因此 $j_!F_U, F_X, j_*F_U$ 是同一个局部系统的三种不同延拓。它们的区别正在于原点允许接收哪些局部截面。

也可以在一个圆周层上取有单值变换的局部系统。选定一点的纤维 V 和绕行自同构 $A : V \to V$，就得到

$$H^0(S^1;\mathcal{L}) = \ker(A - I), \qquad H^1(S^1;\mathcal{L}) = \operatorname{coker}(A - I).$$

把圆周切开为区间，截面的两个端值须由 A 相接；其上链复形就是 $V \xrightarrow{A-I} V$。这恢复了局部系数的圆周计算，也说明只知道“各点的茎都是 V”还不足以恢复层。

B.4.2 交叉链层与中间延拓

允许链限制了怎样经过奇异层。要把这些条件局部化，一个开集里的链必须还能限制到更小开集，并允许把相容的局部链粘合。有限链的切割未必仍是同一个有限三角剖分中的链，因此层模型使用局部有限链及其芽：每个紧集只碰到有限多个单形，允许性对链与边界都施加，再经细分、局部化和层化形成复形。紧空间上的局部有限支集仍是有限的；非紧空间上的整体截面则对应局部有限支集版本。这是从上一节的有限支集交叉同调转向层时必须保留的支集区别。

为说明中间延拓，以下取纯复维 d 的复代数簇 X，给定相容的复 Whitney 分层，正则开稠密部分记为 U。各层的实余维都是偶数，中间允许函数在余维 $2r$ 取值 $r-1$。将实维 $2d$ 的交叉链复形重标次数为

$$q = 2d - i$$

并层化，所得未移位交叉复形记为 $\mathcal{P}_X$。其在 U 上与 F_U 准同构，后者位于次数 0。这里沿用定义 2.1.7 的准同构概念，要求在所有上同调层上诱导同构；光滑部分的这项归一化来自定向局部基本类，而复结构给出了自然的实定向。

层复形的整体上同调需要同时计算层的局部粘合与复形自身的微分。具体可取一个松弛消解形成双复形，再对其整体截面的总复形取上同调；所得群记为 $\mathbb{H}^q(X;\mathcal{P}_X)$，称为**超上同调** (hypercohomology)。它是第 7 章消解方法对层复形的推广。交叉链模型的比较定理给出：当 X 紧时，

$$\mathbb{H}^q(X;\mathcal{P}_X) \cong IH^{\bar{m}}_{2d-q}(X;F). \tag{B.12}$$

这里 $\bar{m}$ 表示中间允许函数。非紧情形同一左端对应局部有限支集交叉同调，有限支集版本须改用紧支超上同调。所用层模型及比较是本节引用的理论输入，见 [9, 第 5.4 节]；下面用延拓计算把它具体化。

为什么仅把 F_U 直接像到 X 还不够？普通 j_* 只记零次截面，而穿孔邻域的圈也会影响奇点。取消解后再作直接像得到 Rj_*，其上同调层在 x 的茎满足

$$\mathcal{H}^q(Rj_*F_U)_x = \varinjlim_{x \in V} H^q(V \cap U;F).$$

上式说明 Rj_* 记录了所有次数的局部信息。允许函数还要从中选取适当的次数，这一步由截断完成。对一个上链复形 $K^\bullet$，良好截断 $\tau_{\le a}K^\bullet$ 在次数小于 a 处保持原项，在次数 a 处改为 $\ker(K^a \to K^{a+1})$，在更高次数置零。于是它保留 $q \le a$ 的上同调，消去 $q > a$ 的上同调。

令 U_r 为所有复余维小于 r 的层之并，$j_r : U_r \hookrightarrow U_{r+1}$，其中 $U_1 = U$、$U_{d+1} = X$。上述交叉复形可以按如下规则构造，等号理解为准同构意义下的识别：

$$\mathcal{P}_1 = F_U, \qquad \mathcal{P}_{r+1} = \tau_{\le r-1} Rj_{r*}\mathcal{P}_r, \qquad \mathcal{P}_X = \mathcal{P}_{d+1}. \tag{B.13}$$

每次添入一组奇异层，先收集其穿孔邻域的信息，再按中间允许函数截断。逐层构造与交叉链模型的识别属于一般比较定理；可参见 [9, 命题 5.2.10、定理 5.4.1]。上一节锥公式的阈值由“链能否碰到锥顶”决定，此处的截断则用上同调次数表达同一局部限制。

例 B.4.3. 对两条复轴的结点，$d = 1$，只有添入原点这一步。穿孔小邻域同伦等价于两个不交圆周，因此

$$\mathcal{H}^q(Rj_*F_U)_o = \begin{cases} F^2, & q = 0, 1, \\ 0, & \text{其余次数}. \end{cases}$$

按式 (B.13) 保留次数 0，得到

$$\mathcal{P}_X \simeq j_*F_U \cong \nu_*F_{\widetilde{X}}.$$

它在结点保留两份分支数据，所对应的有限支集零次计算见习题 B.8。允许一维链不能经过实余维二的奇点，因而不能借交点把两条分支接成一条允许路径；层的两维茎正是这种分支分离的局部表现。

为了说明“中间”一词的精确含义，还需要改变次数。按上链移位约定 $K[d]^a = K^{a+d}$，定义

$$\mathrm{IC}_X = \mathcal{P}_X[d].$$

于是 $\mathrm{IC}_X|_U = F_U[d]$，常值层位于次数 $-d$。在这个归一化下，交叉复形属于**反常层** (perverse sheaf)所成的范畴。其对象是可构造复形 K，对每个复维 s 的层 S，要求

$$\mathcal{H}^a(i_S^{-1}K) = 0 \quad (a > -s), \qquad \mathcal{H}^a(i_S^{!}K) = 0 \quad (a < -s).$$

这里 $i_S^!$ 是在使 S 成为闭子集的局部邻域中取支于 S 的导出截面，再限制到 S；它记录靠近该层的相对上同调。第一条件控制通常限制，第二条件控制带支集限制，因此两边约束互为对偶。反常层一般是复形，名称中的“层”并不要求它只集中在次数 0。

这些对象构成 Abel 范畴，因而有核、余核和像；这一结构及下面的识别采用 [9, 第 5.1 节、定义 5.2.6 及第 5.4 节] 的理论。记 ${}^p\mathcal{H}^0$ 为该范畴的零次上同调函子，其作用是从一个可构造复形提取相应的反常层。**中间延拓** (intermediate extension)定义为此范畴内的像

$$j_{!*}(F_U[d]) = \mathrm{im}\big({}^p\mathcal{H}^0(j_!F_U[d]) \longrightarrow {}^p\mathcal{H}^0(Rj_*F_U[d])\big), \qquad \mathrm{IC}_X \simeq j_{!*}(F_U[d]). \tag{B.14}$$

它是延拓 $F_U[d]$ 的反常层中，既没有支于 $X\setminus U$ 的非零子对象、也没有支于该处的非零商对象的唯一一个。这样的条件排除了只在奇异集上额外添加的数据。式中的像取在反常层范畴里；结点例子已经显示，若改为普通层中 $j_!F_U\to j_*F_U$ 的像，就会在原点得到零茎，得不到 $\mathcal{P}_X$ 的 F^2。

B.4.3 附近圈与消失圈

现在让空间随一个复参数变化。设 $f:X\to\Delta$ 为映到小复圆盘的全纯映射，$X_0=f^{-1}(0)$，$X^*=f^{-1}(\Delta^*)$，其中 $\Delta^*=\Delta\setminus\{0\}$。若 f 是光滑流形间的固有淹没映射，节 B.2 给出的局部平凡化使相邻纤维可以沿道路运输，因而它们的上同调组成局部系统。当 0 是退化值时，去掉 0 后仍可运输，但绕 0 一圈可能留下非平凡单值变换。

在奇点附近，首先要明确所比较的纤维有多大。设 X 在 x 附近光滑，$f(x)=0$，且 x 是 f 的孤立临界点。取局部复坐标中的小闭球 $B_\epsilon(x)$。对充分小的 $\epsilon>0$ 以及满足 $0<|t|\ll\epsilon$ 的 t，

$$F_x=f^{-1}(t)\cap B_\epsilon(x)$$

为局部 Milnor 纤维。边界横截性和小参数下纤维类型的稳定是 Milnor 纤维定理的输入，多项式情形见 [28, 第 4—6 节]，全纯局部版本及其层解释见 [9, 第 4.2 节]。这里比较的是固定小球中的纤维；整条非紧纤维还可能在远处发生变化。若 f 在 x 是淹没映射，局部坐标可把 f 写成一个坐标投影，局部纤维便可缩。

为同时保存局部纤维的上同调及绕行作用，取 Δ^* 的通用覆盖

$$(0,\eta)\times\mathbb{R}\longrightarrow\Delta^*,\qquad (r,\theta)\longmapsto re^{i\theta},$$

并将其拉回到 X^*，得到 $q:\widetilde{X}^*\to X^*$。记 $j:X^*\hookrightarrow X$、$i:X_0\hookrightarrow X$、$\tilde{j}=j\circ q$。**附近圈复形** (nearby cycle complex)定义为

$$R\psi_fF_X=i^{-1}R\tilde{j}_*F_{\widetilde{X}^*}. \tag{B.15}$$

覆盖上的甲板变换 $\theta\mapsto\theta+2\pi$ 诱导其单值变换。使用通用覆盖的作用是把底空间上的绕圈展开，使局部取到的是某个纤维的数据，再单独保留绕行的作用；直接对 X^* 作普通直接像会把这些信息混在一起。

在上述局部 Milnor 情形，附近圈的茎满足

$$\mathcal{H}^a(R\psi_fF_X)_x\cong H^a(F_x;F). \tag{B.16}$$

这个茎公式及其与单值变换的相容性，见 [9, 定义 4.2.1、命题 4.2.2]。它把一个层复形转化为可计算的局部空间上同调。

常值函数可以限制到附近纤维，因而有专门化映射 $\mathrm{sp}:F_{X_0}\to R\psi_fF_X$。其映射锥称为**消失圈复形** (vanishing cycle complex)，本节固定未移位约定

$$R\phi_fF_X=\mathrm{Cone}(\mathrm{sp}),\qquad F_{X_0}\xrightarrow{\mathrm{sp}}R\psi_fF_X\longrightarrow R\phi_fF_X\longrightarrow F_{X_0}[1]. \tag{B.17}$$

对上链映射 $s : A^\bullet \to B^\bullet$，这里的锥在次数 a 为 $B^a \oplus A^{a+1}$，微分是

$$\partial(b, c) = (\partial_B b + s(c), -\partial_A c).$$

与推论 2.1.16 的同调版本相同，链映射关系保证 $\partial^2 = 0$；短正合列 $0 \to B^\bullet \to \mathrm{Cone}(s) \to A[1]^\bullet \to 0$ 给出上同调长正合列。这解释了为什么映射锥适合衡量两个复形的差异。所用消失圈约定与 [9, 定义 4.2.4] 一致；若改用 $R\phi_f[-1]$，下面的非零次数要相应平移。

命题 B.4.4. *在式 (B.16) 适用且局部纤维非空的情形，*

$$\mathcal{H}^a(R\phi_f F_X)_x \cong \widetilde{H}^a(F_x; F).$$

特别地，淹没点的消失圈为零。

证明. 常值层在 x 的茎只在次数 0 等于 F。专门化在该次数把一个常数送到 F_x 各连通分支上的同一常数；因 $F_x \neq \varnothing$，这是单射。映射锥的长正合列于是给出次数 0 的余核 $H^0(F_x; F)/F$，次数 $a > 0$ 的 $H^a(F_x; F)$，以及负次数的零群。这些恰为约化上同调。淹没点的局部纤维可缩，故全部约化上同调为零。 □

附近圈保留局部平滑纤维的全部上同调，消失圈去掉来自常数的那一份。即使一个固有平滑族的整条纤维有很多圈，只要映射处处淹没，局部消失圈仍然为零：每个点附近的纤维都是小圆盘。整体纤维的圈与奇点造成的局部变化由此得到区分。

B.4.4 结点退化的消失圈计算

考察 $f : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$，$f(u, v) = uv$。微分

$$\mathrm{D}f_{(u,v)}(a, b) = va + ub$$

只在原点失去满秩。中心纤维是刚才的两条复轴；邻近纤维 $uv = t \neq 0$ 则把两条分支连接起来。下面在小球里直接看见这个连接区域。

命题 B.4.5. *设 $0 < |t| < \epsilon^2/2$。局部纤维*

$$F_t = \{uv = t,\ |u|^2 + |v|^2 \le \epsilon^2\}$$

是一张闭圆环。其上同调只在次数 $0, 1$ 各为 F，因而

$$\mathcal{H}^a(R\psi_f F_{\mathbb{C}^2})_o = \begin{cases} F, & a = 0, 1, \\ 0, & \text{其余次数}, \end{cases} \qquad \mathcal{H}^a(R\phi_f F_{\mathbb{C}^2})_o = \begin{cases} F, & a = 1, \\ 0, & \text{其余次数}. \end{cases}$$

证明. 由 $v = t/u$ 得 $u \neq 0$。写 $r = |u|$，球条件等价于 $r^2 + |t|^2/r^2 \le \epsilon^2$，亦即

$$r_- \le r \le r_+, \qquad r_\pm^2 = \frac{\epsilon^2 \pm \sqrt{\epsilon^4 - 4|t|^2}}{2}.$$

给定的范围保证 $0 < r_- < r_+$。故 $u \mapsto (u, t/u)$ 把闭圆环 $r_- \le |u| \le r_+$ 微分同胚地映到 F_t。半径 $\sqrt{|t|}$ 位于两端之间，将半径线性移动到这个数而保持辐角，便给出到中间圆周的形变收缩。因此 H^0, H^1 各一维。最后应用命题 B.4.4。 □

取正实数 t。上面圆环的核心圈可以写成

$$\delta_t(\alpha) = (\sqrt{t}\,e^{i\alpha}, \sqrt{t}\,e^{-i\alpha}), \qquad 0 \le \alpha \le 2\pi. \tag{B.18}$$

它生成 $H_1(F_t; F)$，且每一点到原点的距离均为 $\sqrt{2t}$，故当 $t \downarrow 0$ 时整条圈缩向结点。这就是此例中“消失圈”的几何对象；$\mathcal{H}^1(R\phi)_o$ 是与这个一维同调相配对的上同调空间。图图 B-5将圆环、核心圈和中心纤维的两条局部分支画在一起。

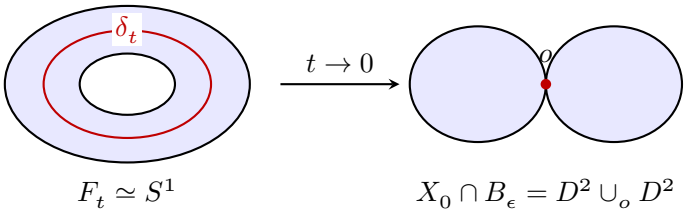


图 B-5: 结点平滑化的拓扑示意。左侧是有两条边界的圆环；红色核心圈在退化时收缩，中心纤维成为两张只在一点相遇的圆盘。图示抽象的实二维纤维，未将 $\mathbb{C}^2$ 识别为三维空间。

这个模型也能澄清单值变换的一个细节。沿 $t = t_0 e^{i\theta}$ 绕行，映射

$$(u, v) \longmapsto (u, e^{i\theta} v)$$

保持球条件，把 F_{t_0} 送到 $F_{t_0 e^{i\theta}}$，并在 $\theta = 2\pi$ 回到恒等。因此普通 $H_1(F_{t_0}; F)$ 上的单值变换是恒等。但若要求运输固定圆环两端的指定边界参数，所得相对边界的同位类仍有信息。

在外边界固定 u 的辐角，在内边界固定 v 的辐角。取光滑函数 $\chi(r)$，使它在内边界附近等于 1、在外边界附近等于 0。用

$$(r, \alpha) \longmapsto \left(r e^{i(\alpha + \theta\chi(r))}, \frac{t_0}{r} e^{i(\theta - \alpha - \theta\chi(r))} \right)$$

作运输，恰保持上述两个边界参数。回到 $\theta = 2\pi$ 后得到

$$h(r, \alpha) = (r, \alpha + 2\pi\chi(r)). \tag{B.19}$$

这是一重 Dehn 扭转：两条边界逐点固定，中间角度转过一整圈。它在相对边界意义下不与恒等同位。确实，将圆环展开为条带 $[r_-, r_+] \times \mathbb{R}$，一条从外边界到内边界的径向弧在扭转后两端的提升角度相差 2π；固定端点的同伦不能改变这个整数绕数。若允许边界在同位过程中转动，这项障碍便消失。普通一次同调只见核心圈的生成元保持不变，故也不能检测这个相对边界的整数。

现在可以比较结点的三种数据：常值层在结点的茎是 F，表示两支在同一个点粘合；未移位交叉复形的茎是 F^2，保留两条独立分支；附近圈的茎上同调在次数 $0, 1$ 各有一份 F，表示平滑后的圆环连通且有一个核心圈。最后这一圈在极限中收缩，成为消失圈。三者分别回答粘合、允许链和退化的问题，同一个局部方程已把它们的差别全部展示出来。

结点之外的复奇点还会产生多个消失圈及它们的交形式。第四卷附录 B 将沿小球纤维化、Picard–Lefschetz 变换和 Milnor 数继续展开；本附录提供的是分层局部拓扑、允许链与结点退化之间的联系。

本章小结

- 分层的边界条件控制闭包关系，Whitney 条件控制切方向的极限；(b) 蕴含 (a)，并保证充分小法向球面的横截性。链接记录横向局部拓扑。
- 控制数据使投影与横向半径相容。受控提升及积分把底空间的运动提升为保层流，固有性提供共同紧集，从而得到第一同位引理的局部乘积。
- 允许链同时限制支集与边界碰到奇异层的维数。锥上低于 $n-1-\bar{p}(n)$ 的同调继承链接，高于或等于该次数的圈可被允许锥链填掉。互补允许函数给出有理交叉对偶。
- 可构造层保留各层的局部系统及跨层粘合；交叉复形的逐层截断与中间延拓组织允许链的局部信息。实维、复维和复形移位分别决定计算中的次数。
- $uv=t$ 的局部纤维是圆环，其核心圈随 $t\to 0$ 收缩。未移位消失圈在次数 1 为一维；普通同调上的返回作用为恒等，固定边界参数时仍留下 Dehn 扭转。

习题

习题 B.1. 将实尖点 $X=\{(x,y):y^2=x^3\}$ 分为原点和去掉原点后的两个连通分支。验证这是 Whitney 分层，计算原点的链接，并用参数 $t\mapsto(t^2,t^3)$ 说明这个局部拓扑与光滑直线有何相同、有何不同。

解. 两支分别对应 $t>0$ 与 $t<0$，在每支上参数导数 $(2t,3t^2)\neq 0$，且参数可由 $t=y/x$ 恢复，故都是嵌入一维流形。每支的边界只有原点，局部有限性与边界条件成立。

趋近原点时，切线由 $(2,3t)$ 张成，极限为横轴；割线由 $(1,t)$ 张成，也趋于横轴。低层只有原点，所有可用的低层点序列均恒为零，因此这个计算核对了 (b) 的全部序列，(a) 随之成立。小圆与每支各交一次：方程 $t^4+t^6=\varepsilon^2$ 在 $t>0$ 严格递增，对正负参数各有唯一解，所以链接有两个点。

参数映射在零点附近是连续双射，逆函数在非零点为 y/x，在零处由 $|t|^2=x\to 0$ 连续。因此尖点邻域同胚于开区间，与光滑直线的局部拓扑相同。但它不是嵌入的光滑一维子流形：若存在以零为中心、导数非零的光滑参数，其切线只能是横轴，横坐标应在原点附近取正负两种符号；尖点却完全位于 $x\geq 0$。分层同胚保留拓扑，并不自动恢复环境中的光滑嵌入性质。 □

习题 B.2. 设 $X\subset\mathbb{R}^m$ 带有局部有限 Whitney 分层 $\mathcal{S}$。证明 $\{S\times\mathbb{R}^k:S\in\mathcal{S}\}$ 是 $X\times\mathbb{R}^k$ 的 Whitney 分层。说明在 $(x,u)\in S\times\mathbb{R}^k$ 处，可以选取与 $x\in S$ 相同的法向链接。

解. 乘积层连通、局部闭且光滑，局部有限性及边界条件直接由原分层继承。设 $(x_i,u_i)\in R\times\mathbb{R}^k$、$(y_i,v_i)\in S\times\mathbb{R}^k$ 趋于同一点。乘积切空间为 $\mathrm{T}_{x_i}R\oplus\mathbb{R}^k$；若它们收敛，投影到第一因子可知其极限为 $\tau\oplus\mathbb{R}^k$，其中 $\mathrm{T}_{x_i}R\to\tau$。

将割向量 (x_i-y_i,u_i-v_i) 归一化。取子列使两个分量分别趋于 (a,b)。若 $a=0$，极限显然属于 $\tau\oplus\mathbb{R}^k$。若 $a\neq 0$，第一分量自身的单位方向趋于 $a/\|a\|$，原分层的 (b) 条件给出 $a\in\tau$，第二分量 b 则本来就在 $\mathbb{R}^k$ 中。因此乘积分层满足 (b)。

若 N 是 $x\in S$ 的法向切片，则 $N\times\{u\}$ 是 (x,u) 处的法向切片，因为它的切空间与 $\mathrm{T}_xS\oplus\mathbb{R}^k$ 直和为整个环境切空间。其与 $X\times\mathbb{R}^k$ 的交就是 $(N\cap X)\times\{u\}$，取相同半径即得到同一个链接。 □

习题 B.3. 对整数 $m\geq 1$，设 $X\subset\mathbb{C}^m$ 是 m 条复坐标轴之并，按原点和各轴去掉原点分层。证明它是 Whitney 分层，求原点链接的整数同调，并计算 $H_j(X\cap B_\varepsilon,(X\cap B_\varepsilon)\setminus\{0\};\mathbb{Z})$。

解. 每条去原点坐标轴是连通复一维流形，其切空间恒为相应的实二维坐标平面；从原点到轴上任一点的割线也包含在同一平面内，因此 (b) 成立。局部有限性和边界条件直接可见。

链接是 m 条互不相交的圆之并，所以 $H_0(L;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}^m$、$H_1(L;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}^m$，其余次数为零。令 $U=X\cap B_\varepsilon$。径向缩放把 U 收缩到原点，而 $U\setminus\{0\}$ 沿径向形变收缩到任意较小半径的链接。相对同调长正合列因而给出 $H_j(U,U\setminus\{0\})\cong\widetilde{H}_{j-1}(L)$，故

$$H_j(U,U\setminus\{0\};\mathbb{Z})=\begin{cases}\mathbb{Z}^m, & j=2,\\ \mathbb{Z}^{m-1}, & j=1,\\ 0, & \text{其他次数.}\end{cases}$$

当 $m=1$ 时恢复实二维流形的局部同调。$m>1$ 时既出现多个顶维局部生成元，又出现额外的一次相对同调；这些差别准确记录了多张圆盘只在原点接合的局部形状。 □

习题 B.4. 把 $X=\mathbb{R}\times\mathbb{R}^2$ 分为轴 $S=\mathbb{R}\times\{0\}$ 和补集 T。用坐标 (u,r,θ) 表示 T，取 $\pi_S(u,r,\theta)=(u,0)$、$\rho_S=r^2$。在 S 上令 $V_S=\partial_u$，在 T 上令 $V_T=\partial_u+r^{-2}\partial_\theta$。证明这是受控分层向量场，求其流，并证明流在整个 X 上联合连续，而向量场作为环境切丛截面不连续。

解. 因为 $\mathrm{d}\pi_S(\partial_u)=\partial_u$、$\mathrm{d}\pi_S(\partial_\theta)=0$，第一条控制等式成立；$V_T(r^2)=0$ 给出第二条。逐层求解得到

$$\Phi^t(u,r,\theta)=(u+t,r,\theta+t/r^2)\quad(r>0),\qquad \Phi^t(u,0)=(u+t,0).$$

这些映射对所有实数 t 有定义，逆为 Φ^{-t}。若 $(t_i,u_i,r_i,\theta_i)\to(t,u,0)$，则像的轴坐标趋于 $u+t$，横向坐标的模仍为 $r_i\to 0$，与角度的快速变化无关，所以联合连续性在轴上也成立。离开轴时由公式光滑。

在 Euclid 度量下，∂_θ 的长度为 r，所以角向部分 $r^{-2}\partial_\theta$ 的长度为 r^{-1}，在趋近轴时发散。故 V_T 不可能趋于轴上的 ∂_u。此例说明受控流的连续性来自位置与半径的控制，不要求其生成场在环境切丛中连续。 □

习题 B.5. 在闭半平面 $X=\{y\geq 0\}$ 的边界 / 内部分层上，令 $f(x,y)=x$、$\pi(x,y)=(x,0)$。分别采用 $\rho_1=y^2$ 与 $\rho_2=e^{2x}y^2$ 作为横向平方半径。求底场 ∂_x 在两套数据下、

于边界附近满足控制等式的提升，计算相应流，并说明两套数据为何给出不同的水平运输。

解. 写提升为 $V = a\partial_x + b\partial_y$。投影条件要求 $a = 1$。对 ρ_1，半径条件为 $2yb = 0$，所以内部有 $b = 0$，流为 $(x, y) \mapsto (x + t, y)$。对 ρ_2，有

$$V\rho_2 = 2e^{2x}y^2 + 2e^{2x}yb.$$

令其为零得 $b = -y$，流为 $(x, y) \mapsto (x + t, e^{-t}y)$。二者都在边界上限制为平移，保持内部与边界，并给出各竖直纤维之间的同胚。ρ_2 是在法线丛上采用随 x 变化的正定范数，因而也是合法管状数据。第一种运输保持实际高度，第二种运输保持加权高度 $e^x y$；局部平凡化的存在并不指定唯一的水平运输。 □

习题 B.6. 令 $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0 \text{ 或} xy = 1\}$，把直线与双曲线的两个分支作为三个层，令 $f(x, y) = x$。验证这是闭 Whitney 分层集，且 f 在每层上为淹没。证明每张纤维都紧，而 f 在零附近不局部平凡；指出其固有性失败的具体序列。

解. X 是多项式 $y(xy - 1)$ 的零集，因而闭。三个层都是闭的一维光滑子流形，两两不交；任意有限点附近没有不同层相互趋近的情况，因此边界条件及 Whitney 条件成立。直线上的 x 是坐标，双曲线上也可用 $x \in (0, \infty)$ 或 $x \in (-\infty, 0)$ 参数化为 $(x, 1/x)$，故各层限制都是淹没。

当 $t \neq 0$ 时，纤维为 $\{(t, 0), (t, 1/t)\}$；当 $t = 0$ 时，纤维只有 $(0, 0)$。每张纤维有限，因而紧，但纤维基数在零处改变，不能局部平凡。取 $(x_n, y_n) = (1/n, n)$，其像落在紧集 $[0, 1]$，点列却没有收敛子列，故 $f^{-1}([0, 1])$ 不紧。固有性要求一整个紧底集的原像紧，逐个纤维紧不能替代这一条件。 □

习题 B.7. 在三维开锥 cT^2 的一个水平环面上，取由三条有向边组成的一圈 $z = e_1 + e_2 + e_3$。把它锥到顶点，得到 $C = v * z$。分别对 $\bar{p}(3) = 0$ 与 $\bar{q}(3) = 1$ 判断 C 是否为允许链，并在后一情形说明为何 C 的三个锥三角形不必各自成为允许链。

解. C 为二维链，支集与顶点的交集为一个点，维数为零。对 $\bar{p}(3) = 0$，支集上界是 $2 - 3 = -1$，故 C 不允许。对 $\bar{q}(3) = 1$，支集上界为零，第一项条件满足。又因为 z 为圈，锥恒等式给出 $\partial C = z$，它完全位于水平环面，避开顶点；所以边界也满足上界 $1 - 3 + 1 = -1$。因此 C 为 $\bar{q}$-允许链。

对其中一条边 $e_j = [x_j, x_{j+1}]$，单个锥三角形的边界是 $e_j - [v, x_{j+1}] + [v, x_j]$。两条径向边接触顶点，使这个一维边界不满足 -1 的上界，故该三角形单独不是允许链。三个三角形相加时，径向边成对抵消，才留下允许的总边界。这也说明检查链时必须先计算并化简整条边界。 □

习题 B.8. 令 $L = S^1 \sqcup S^1$，$X = cL$ 仅以共同顶点为奇异层。计算普通同调与经典允许函数下的交叉同调，说明为何连通的 X 仍可有二维的 $IH_0(X; F)$。再取 $Y = SL$，计算其全部交叉同调，并在有理系数下核对互补次数的维数。

解. X 是两个开圆盘在圆心相接的空间，整体可缩，所以 $H_0(X;F)=F$，正次普通同调为零。它的实维数为 2，经典允许函数只能取 $\bar{p}(2)=0$，锥公式的临界次数为 $r=1$。因此

$$IH_0^{\bar{p}}(X;F)=H_0(L;F)=F^2,\qquad IH_i^{\bar{p}}(X;F)=0\quad(i>0).$$

允许的一维链必须避开顶点，因而无法把不同开圆盘中的点连接起来。零次交叉同调记录的是这里由允许道路连接的两个部分，这与整个空间借顶点相连并不矛盾。

对 $Y=SL$，命题 B.3.8 给出

$$IH_0^{\bar{p}}(Y;F)=F^2,\qquad IH_1^{\bar{p}}(Y;F)=0,\qquad IH_2^{\bar{p}}(Y;F)=H_1(L;F)=F^2.$$

其他次数为零。这里 $\bar{p}$ 与自身互补，两份圆周的悬挂给出两份定向二维基本类；选在各分支正则部分内的两个点分别与它们配对，得到单位矩阵。因此有理系数下零次与二次的二维群非退化相配，一次的零群也与自身相配。 □

习题 B.9. *在 S^n 上标记南、北两点为零维层，其余部分为正则层，其中 $n\geq 2$。对任意经典允许函数计算此分层下的 $IH_*^{\bar{p}}(S^n;F)$。解释为何把本来光滑的点列为单独一层，在这个模型中没有改变同调。*

解. 按纬向坐标，$S^n\cong SS^{n-1}$，两个标记点正是悬挂顶点。令 $r=n-1-\bar{p}(n)$，则 $1\leq r\leq n-1$。链接 S^{n-1} 的同调只在 $0,n-1$ 次为 F。悬挂公式的低次数部分保留 $H_0(S^{n-1})=F$，但不可能保留次数 $n-1$，因为该次数不小于 r。高次数部分 $H_{i-1}(S^{n-1})$ 则只在 $i=n$ 给出 F；$i=1$ 不满足 $i>r$。于是

$$IH_i^{\bar{p}}(S^n;F)=\begin{cases}F, & i=0,n,\\ 0, & \text{其余次数.}\end{cases}$$

这与普通球面同调一致。局部上，每个标记点的链接为球面，缺少能在临界次数以下形成额外交叉同调的中间维圈；全局的顶维基本类则仍被允许。这个计算验证了所给分层的结论，一般的分层不变性还需要比较不同允许复形的定理。 □

习题 B.10. *令 $L=S^1\times S^2$，$X=SL$，只把两个悬挂顶点列为奇异层。证明上下中间允许函数虽在余维 3 处不同，却在 X 上给出同一个允许复形，并计算其交叉同调。再与 X 的普通同调比较，检验有理系数下四维对偶所要求的各个维数。*

解. X 的实维数为 4，两个奇异层都为零维，故实际出现的余维只有 4。上下中间函数都满足 $\bar{p}(4)=1$。虽然闭滤过中的 X^1,X^2 也含这两个点，余维 $2,3$ 对它们施加的条件较弱：$k-\bar{p}(k)$ 随 k 非减，所以余维 4 的上界最严格。两种函数因此给出相同复形。

L 的同调在 $0,1,2,3$ 次都为 F，其余为零，可由球面同调及域系数 Künneth 公式得到。临界次数 $r=4-1-1=2$，悬挂公式于是给出

$$IH_i^{\bar{m}}(X;F)\cong\begin{cases}F, & i=0,1,3,4,\\ 0, & \text{其余次数.}\end{cases}$$

普通悬挂同构则给出 $H_0(X;F)=F$、$H_2(X;F)=H_3(X;F)=H_4(X;F)=F$，而 $H_1(X;F)=0$。交叉同调的维数满足 $0\leftrightarrow 4$、$1\leftrightarrow 3$、$2\leftrightarrow 2$ 的对称性；普通同调在

$1 \leftrightarrow 3$ 处不对称。取 $F = \mathbb{Q}$ 时，上下中间复形相同，定理 B.3.9 就给出这个中间交叉同调与自身的非退化配对。 □

习题 B.11. *设 C 为一条紧的有理结点曲线，其正规化为 $\nu : S^2 \to C$，拓扑上把 S^2 的两个不同点 a, b 识别为一个结点 o。以 $F = \mathbb{Q}$ 为系数，利用层正合列计算普通上同调与中间交叉同调，并说明一次群不同的原因。*

解. 与命题 B.4.2 相同的逐茎计算给出

$$0 \longrightarrow F_C \longrightarrow \nu_* F_{S^2} \longrightarrow F_o \longrightarrow 0.$$

结点的小邻域在正规化中是两个不交圆盘，其他点的小邻域是一张圆盘，故高次直接像 $R^q\nu_* F_{S^2}$ 对 $q > 0$ 为零。取消解并计算整体截面，得到 $H^q(C; \nu_* F_{S^2}) = H^q(S^2; F)$；也可用这些圆盘组成的无上同调覆盖作同一计算。摩天楼层无高次上同调，其整体截面为 F。长正合列的开始是

$$0 \longrightarrow H^0(C; F) \longrightarrow F \xrightarrow{0} F \longrightarrow H^1(C; F) \longrightarrow 0.$$

中间映射为零，因为球面上的全局常数在 a, b 取相同值。于是 $H^0(C; F) = H^1(C; F) = F$，继续读长正合列得 $H^2(C; F) = F$，其余群为零。

中间交叉复形在正则点是常值层，在结点按次数零截断得到 $\mathcal{P}_C = \nu_* F_{S^2}$，因此 $\mathbb{H}^q(C; \mathcal{P}_C) = H^q(S^2; F)$。由式 (B.12)，

$$IH_i^{\bar{m}}(C; F) = \begin{cases} F, & i = 0, 2, \\ 0, & \text{其余次数}. \end{cases}$$

从 a 到 b 的弧在识别后成为普通一圈，贡献 $H_1(C; F)$；它经过结点，不是一条允许的一维圈。这解释了普通一次群与交叉一次群的差别。 □

习题 B.12. *对 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$，$f(z) = z^m$，其中 $m \geq 2$，计算原点的附近圈与未移位消失圈各次数的上同调。描述一次正向绕行对非零消失圈空间的作用，并求其特征多项式。*

解. 当 $0 < |t| \ll \epsilon$ 时，局部纤维是在小圆盘中的 m 个不同根，故附近圈的茎仅在次数 0 等于 F^m。专门化把 $a \in F$ 映成 $(a, \dots, a)$，所以

$$\mathcal{H}^0(R\phi_f F_{\mathbb{C}})_0 = F^m / F(1, \dots, 1),$$

维数为 $m - 1$，其余次数为零。沿 $t = t_0 e^{i\theta}$ 连续选根，每个根在 $\theta = 2\pi$ 后移到下一个根，故在零次上同调上诱导循环置换或其逆，取决于采用运输还是拉回记号；二者有相同的特征多项式。F^m 上循环置换的特征多项式为 $T^m - 1$，对角线是特征值 1 的一维不变子空间，商空间上的特征多项式因而为

$$\frac{T^m - 1}{T - 1} = 1 + T + \cdots + T^{m-1}.$$

特别是 $m = 2$ 时，消失圈位于次数 0，其单值变换为 -1。这里邻近纤维的变化是连通分支合并，与结点曲线平滑化中次数 1 的核心圈消失不同。 □

习题 B.13. 对结点族作基变换 $t = s^m$，$m \geq 1$。在 $s \neq 0$ 的纤维上沿 s 正向绕零一圈，比较普通一次同调上的单值变换与固定两端边界参数的返回映射。证明后者的相对边界同位类随 m 不同而不同。

解. s 绕行一圈时 t 绕行 m 圈。普通一次同调上的原返回作用为恒等，复合 m 次仍为恒等。保持外边界的 u 参数和内边界的 v 参数时，式 (B.19) 则变为

$$h^m(r, \alpha) = \big(r, \alpha + 2\pi m \chi(r)\big).$$

取外边界上一点作为提升的起点，把一条连接两条边界的径向弧提升到圆环的条带覆盖。其像的另一端角度比原弧增加 $2\pi m$。在固定两条边界的同位中，两端的提升只能连续变化，而终点相差的整周数是整数，故恒定。因此 h^m 与 h^n 相对边界同位必有 $m = n$。本题直接比较光滑纤维及其绕行运输，不需把基变换后总空间的奇点当成光滑点。 □

附录 C　等变上同调、稳定同伦与持续同调

群作用、悬挂与滤过给拓扑不变量提出了三类进一步的问题。等变上同调通过 Borel 构造保存稳定子信息，圆群作用的球面计算将它化为射影丛关系；Cartan 模型以微分形式实现同一理论，局部化说明固定点数据何时足以恢复整体。谱将反复悬挂后的同伦数据组织起来，球谱、普通同调谱与周期 K 理论谱展示不同的系数行为。持续同调则保存滤过中同调类的出现与消失，以区间分解和边界矩阵约化得到条形码，并用交错与瓶颈距离表达扰动稳定性。

本章目标

- 从关联丛构造 X_G，比较自由轨道与固定点，计算圆群等变球面的环及固定点限制。
- 写出 Cartan 复形的分次、群不变性与微分，核验平方为零，说明紧群比较及环面局部化的适用条件。
- 从悬挂过渡映射定义谱的稳定同伦群，用球谱、普通同调谱和 K 理论谱辨认系数及次数。
- 将有限滤过转为向量空间及线性映射，分解为区间模，并从秩函数读出区间重数。
- 手工约化边界矩阵，解释出生与死亡配对，使用交错和瓶颈距离估计过滤值扰动的影响。

当圆群旋转一个球面时，纬圈都成为轨道，南北两极却保持不动。若只计算轨道空间的上同调，这种区别几乎全部消失。另一方面，将一个带基点空间反复悬挂，有些原本依赖维数的同伦群会进入稳定范围。再看一个逐次加入顶点、边和面的复形：最终同调能够说明剩下几个洞，却不能告诉我们这些洞何时出现、何时被填掉。本附录分别为这三个问题建立合适的对象。

三节可以按需要分别阅读。等变部分使用第 7 章 de Rham 理论、第 19 章主丛分类、第 20—21 章 Thom 类与射影丛公式；稳定同伦部分使用第 8—12 章的悬挂、同伦群与表示空间，K 理论例子另接第 24 章；持续同调部分主要使用第 2 章链复形及有限维线性代数。每一条支线的“稳定”都有自己的含义，下面的对应关系有助于在阅读中保持对象和任务的一致。

本附录完整展开代表模型和有限代数计算。紧群的等变 de Rham 比较、紧光滑环面作用的局部化、稳定同伦范畴的基础构造以及条形码匹配定理，在实际使用处列明所选版本和证明输入。等变积分的主要证明及辛约化应用接第四卷第 12.6 节；持续同调与 Floer 作用滤过的联系接第四卷附录 E。

表 C-1: 三条支线的对象与比较方式

支线	加入的数据	所研究的比较
等变上同调	群作用、稳定子与通用主丛	与普通商、固定点及微分形式模型的比较
谱与稳定同伦	空间序列及悬挂结构映射	反复悬挂后的同伦类及广义同调
持续同调	同一滤过中各次包含诱导的映射	区间分解以及过滤值扰动后的条形码距离

C.1 等变上同调

一点上的平凡圆群作用与圆周上的自由旋转，轨道空间都是一点。前者的点被整个圆群固定，后者的点只有单位元保持不动，这个差别在取商时消失了。等变上同调用一个同时保存空间与群作用的构造代替普通商空间。圆群作用于二球面的例子会把这种信息写成一条明确的环关系。

C.1.1 Borel 构造及纤维序列

取紧矩阵 Lie 群 G，并取第 19 章构造的通用主右丛 $EG \to BG$。命题 19.4.1 已经证明：EG 可缩，右 G 作用自由，而且轨道映射局部平凡。可缩性使这一辅助空间不增加普通同伦信息；自由性则让对角作用能够取一个保留群数据的商。

定义 C.1.1. 设 X 是左 G 空间。其 **Borel 构造** (Borel construction)，也称同伦商，定义为

$$X_G = EG \times_G X = (EG \times X)/\sim, \qquad (eg, x) \sim (e, gx).$$

等价地，商掉的是自由右作用 $(e,x)g = (eg, g^{-1}x)$。对含幺交换环 R，定义**等变上同调** (equivariant cohomology)

$$H^*_G(X; R) = H^*(X_G; R).$$

右端是普通奇异上同调，乘法为杯积。

这个构造沿用第 19 章的关联丛关系，左右作用的次序因而已有固定含义。名称中的 Borel 指 Armand Borel。[1]投影

$$p : X_G \longrightarrow BG, \qquad [e, x] \longmapsto [e]$$

把 X_G 组织成纤维为 X 的关联丛：若 $s : V \to EG$ 是局部截面，便有丛图

$$V \times X \longrightarrow p^{-1}(V), \qquad (b, x) \longmapsto [s(b), x].$$

若 $e = s(b)g$，其逆把 $[e, x]$ 送到 (b, gx)。这也直接核验了丛图与商关系相容。

[1]Armand Borel（1923–2003），瑞士数学家，研究代数拓扑与线性代数群。

由定理 8.2.7，上述纤维丛是 Serre 纤维化。选定 $e_0 \in EG$ 后，$x \mapsto [e_0, x]$ 把 X 识别为 $[e_0]$ 上的纤维，故有纤维序列

$$X \longrightarrow X_G \xrightarrow{p} BG. \tag{C.1}$$

这里“纤维序列”说明 X 也代表 p 的同伦纤维；它给出第 8 章的同伦长正合列，并可使用第 11 章的纤维化谱序列。它并没有把 X_G 写成 $X \times BG$，作用的粘合数据仍在过渡函数里。

命题 C.1.2. *若 EG 与 $E'G$ 都是可缩、自由且轨道映射局部平凡的通用主 G 空间，则它们所给的 $H^*_G(X;R)$ 自然同构。连续等变映射 $a : X \to Y$ 诱导上同调环同态 $a^*_G : H^*_G(Y;R) \to H^*_G(X;R)$，等变同伦的映射诱导相同同态。*

证明. 比较空间取 $(EG \times E'G \times X)/G$，其中右作用为

$$(e, e', x)g = (eg, e'g, g^{-1}x).$$

忘记 e' 或 e 分别得到映到两种 Borel 构造的纤维丛，纤维分别为 $E'G$ 与 EG。例如在第一种 Borel 构造上，这张丛来自将主丛 $EG \to BG$ 沿 p 拉回后，以 $E'G$ 为关联纤维；局部丛图给出所需平凡化。两个纤维都可缩，纤维化同伦长正合列说明两个投影在全部同伦群与道路分支上诱导同构。依引理 11.1.1，弱同伦等价诱导奇异同调同构，再由上同调万有系数定理得到任意 R 系数上同调同构；这些同构保持杯积。

等变映射给出 $[e, x] \mapsto [e, a(x)]$，等变同伦则以同一公式下降为 Borel 构造间的同伦。投影比较与这些映射交换，因而同构自然；对三个辅助空间用三重乘积比较，又保证不同次比较彼此相容。 □

投影的拉回 $p^* : H^*(BG;R) \to H^*_G(X;R)$ 使等变上同调成为 $H^*(BG;R)$ 上的代数。纤维包含则给出

$$j^* : H^*_G(X;R) \longrightarrow H^*(X;R),$$

称为忘却映射。它把辅助的群参数忘掉。因 $p \circ j$ 是常映射，来自 $H^{>0}(BG;R)$ 的类都映为零；但是忘却映射未必满射，因此一般不能只把群参数置零就得到全部普通上同调。

C.1.2　平凡作用、自由作用与齐性轨道

若作用平凡，商关系只作用于 EG 这一因子，故直接得到

$$X_G = BG \times X.$$

例如 $H^*_G(\mathrm{pt};R) = H^*(BG;R)$。对域 k 和有限 CW 复形 X，Künneth 公式还给出

$$H^*_G(X;k) = H^*(BG;k) \otimes_k H^*(X;k)$$

作为分次代数的同构；乘法含通常的分次交换符号。有限性保证每个总次数只需处理有限维纤维同调，普通上同调的张量表达因而适用。

命题 C.1.3. 设紧 Lie 群 G 在 X 上自由左作用，且 $X \to X/G$ 是局部平凡主丛。则

$$q : X_G \longrightarrow X/G, \qquad [e, x] \longmapsto Gx$$

是纤维为 EG 的局部平凡纤维丛，因而诱导自然环同构

$$q^* : H^*(X/G; R) \xrightarrow{\cong} H^*_G(X; R).$$

证明. 在 X/G 的开集 V 上取截面 s。每个 x 唯一写成 $gs(b)$，其中 $b = Gx$。于是

$$q^{-1}(V) \longrightarrow V \times EG, \qquad [e, gs(b)] \longmapsto (b, eg)$$

良定义，逆为 $(b, e) \mapsto [e, s(b)]$。因此 q 是所述纤维丛。EG 可缩，故由同伦长正合列及弱等价的同调判据，q 在上同调上诱导同构；自然性和环结构均来自连续映射的拉回。 □

对于圆群 $T = S^1$，可取 $ET = S^\infty$、$BT = \mathbb{C}P^\infty$，右作用是单位复数的标量乘法。若 T 在一点上平凡作用，等变上同调是 $H^*(BT; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[u]$，其中 $|u| = 2$。若 T 在自身上以左乘作用，映射 $[e, z] \mapsto ez$ 把 T_T 同胚到 ET，所以其等变上同调只有零次的 $\mathbb{Z}$。这两个作用的轨道空间都是一点，等变上同调却清楚地区分了它们。后一例的忘却映射不能得到 $H^1(S^1; \mathbb{Z})$ 的生成元。

固定点则产生相反的现象。若 $x \in X$ 被整个 G 固定，映射

$$s_x : BG \longrightarrow X_G, \qquad [e] \longmapsto [e, x]$$

满足 $p \circ s_x = \mathrm{id}$，所以 p^* 单射。更一般地，令 $X^G = \{x : gx = x \text{ 对所有} g \in G\}$，其包含诱导

$$H^*_G(X; R) \longrightarrow H^*_G(X^G; R) = H^*(BG \times X^G; R).$$

固定点上的这些限制可以用于检测整体等变类。

命题 C.1.4. 设 $H \subset G$ 为闭子群，G 在 G/H 上左乘。则

$$(G/H)_G \cong EG/H, \qquad H^*_G(G/H; R) \cong H^*(BH; R).$$

在这个识别下，$H^*(BG; R)$ 的作用来自自然投影 $EG/H \to EG/G$ 的拉回。

证明. 定义 $[e, gH] \mapsto egH$。关系 $[ea, gH] = [e, agH]$ 的两边都映到 $eagH$，故映射良定义；其逆为 $eH \mapsto [e, H]$，两者在商拓扑中连续且互逆。EG 作为 H 空间仍自由、可缩，$EG \to EG/H$ 由闭子群商的局部截面给出主 H 丛，因此可以作 $EH \to BH$ 的模型。最后的代数结构由同一个投影公式得到。 □

这个公式把每条轨道上留下的信息解释为稳定子 H 的分类空间。当 $H = G$ 时得到一个固定点的 BG，当 $H = \{1\}$ 时得到自由轨道的可缩空间。介于二者之间的稳定子也会留下相应信息。用普通轨道空间替换 Borel 构造，会把这些不同的分类空间全部压成一点。

C.1.3　圆群等变球面上同调

取 $T=S^1$ 在 $S^2=\mathbb{C}P^1$ 上的作用

$$z\cdot[z_0:z_1]=[z_0:zz_1].$$

它的固定点为 $N=[1:0]$、$S=[0:1]$，其余轨道都是纬圈，轨道空间为闭区间。为了计算等变上同调，先把这张球面上的作用转为 BT 上的一张射影丛。

记 $\mathbb{C}_1$ 为权 1 的表示，即 z 作用为乘以 z，并固定

$$L=ET\times_T\mathbb{C}_1,\qquad u=c_1(L)\in H^2(BT;\mathbb{Z}). \tag{C.2}$$

在 $ET=S^\infty$ 的右标量模型中，$[e,w]\mapsto we$ 将 L 识别为 $\mathbb{C}P^\infty$ 的重言线丛 γ。因此若第 21 章的正生成元记作 $h=c_1(\gamma^*)$，本节的 $u=-h$。给出这项符号选择，是为了同时读出表示权、固定点限制与后面的 Cartan 变量。

定理 C.1.5. *对上述圆群作用及式(C.2)的生成元，存在二次类 x，使*

$$H^*_T(S^2;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}[u,x]/(x(x+u)),\qquad |u|=|x|=2. \tag{C.3}$$

作为 $\mathbb{Z}[u]$ 模，它以 $1,x$ 为基。忘却映射将 u 送到零、将 x 送到 $H^2(\mathbb{C}P^1;\mathbb{Z})$ 的复定向正生成元。固定点限制为

$$i^*(a(u)+xb(u))=\big(a(u),a(u)-ub(u)\big). \tag{C.4}$$

证明. 球面是表示 $\mathbb{C}_0\oplus\mathbb{C}_1$ 的线子空间射影空间。取关联丛与取线子空间相容，故

$$(S^2)_T\cong\mathbb{P}(\underline{\mathbb{C}}\oplus L).$$

具体地，$[e,\ell]$ 对应于关联纤维中由 $[e,v]$、$v\in\ell$ 组成的线。更换代表 e 时，ℓ 同时按群作用变化，所以这条线保持不变；局部平凡化给出连续的逆。

令 λ 为这张射影丛上的重言线丛，取 $x=c_1(\lambda^*)$。定理 21.2.2 给出模基 $1,x$，定义 21.3.1 则将射影丛关系的系数识别为 $E=\underline{\mathbb{C}}\oplus L$ 的陈类。由直和公式，$c_1(E)=u$、$c_2(E)=0$，于是

$$x^2+ux=0.$$

$H^*(BT;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}[u]$ 来自定理 4.5.6 在无限射影空间上的计算，所以得到所述环。纤维上的 λ 是通常的重言线丛，因此 x 限制为正生成元。

固定点 N 对应于 E 的平凡线，S 对应于 L。在这两个截面上，λ^* 分别限制为平凡线和 L^*，故

$$x|_N=0,\qquad x|_S=-u.$$

u 从底空间拉回，在两个截面上仍为 u。代入模基的唯一表达即得式(C.4)。 □

限制到固定点究竟丢失多少信息，现在可以逐项计算。若 $i^*(a+xb)=0$，第一分量给 $a=0$，第二分量给 $ub=0$。$\mathbb{Z}[u]$ 没有零因子，故 $b=0$，所以此例的固定点限制单射。它的像是

$$\{(P,Q)\in\mathbb{Z}[u]\oplus\mathbb{Z}[u]:P-Q\text{ 能被}u\text{ 整除}\}. \tag{C.5}$$

若差能被 u 整除，取 $a=P$、$b=(P-Q)/u$ 就得到原像，证明这一描述也充分。两个固定点的类因而还要满足一条粘合关系。

将 u 变为可逆元后，每一对 Laurent 多项式都满足上述可解性条件，故

$$H_T^*(S^2;\mathbb{Z})[u^{-1}] \cong \mathbb{Z}[u,u^{-1}] \oplus \mathbb{Z}[u,u^{-1}].$$

右侧两份系数环由两个固定点分别贡献。对应于 $(1,0)$、$(0,1)$ 的类是

$$e_N = \frac{x+u}{u}, \qquad e_S = -\frac{x}{u}.$$

利用 $x(x+u)=0$ 可直接验证 $e_N+e_S=1$、$e_Ne_S=0$、$e_N^2=e_N$、$e_S^2=e_S$。这是局部化之后整体环分成固定点两部分的一个完整计算。

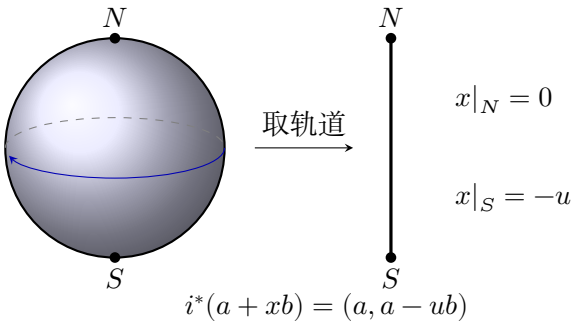


图 C-1: 圆群沿纬圈旋转二球面。普通商把每条纬圈压为区间中的一点；固定点限制则给出两份 $\mathbb{Z}[u]$，在局部化之前还须满足 $P-Q \in u\mathbb{Z}[u]$ 的关系。

若圆群在同一个球面上平凡作用，得到的却是 $\mathbb{Z}[u,x]/(x^2)$。两种作用的普通空间相同，区别写在 ux 这一项里；取商得到的区间又没有这种二次信息。在后面的微分形式模型中，关系中的 u 将成为记录无穷小群作用的多项式变量，而 x 会有一个可显式写出的等变闭代表。

C.1.4 等变 de Rham 复形与 Cartan 模型

Borel 构造给出了等变上同调的拓扑定义。若群与流形都是光滑的，还可以寻找一种由微分形式组成的计算模型。不过，单取不变微分形式并不够：一点上的微分形式只有常数，而 $H_{S^1}^*(\mathrm{pt};\mathbb{R})=\mathbb{R}[u]$ 在每个非负偶数次都有类。模型必须同时容纳流形上的形式与群方向的多项式。

设 G 是 Lie 群，$\mathfrak{g}$ 是其 Lie 代数，M 是有限维 Hausdorff、第二可数光滑无边流形，并给定光滑左作用 $a_g\colon M\to M$。本节固定基本向量场的符号

$$\xi_M(x) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \exp(t\xi)\cdot x, \qquad \xi\in\mathfrak{g}. \tag{C.6}$$

把 $S(\mathfrak{g}^*)\otimes\Omega(M)$ 中的元素看成以 $\xi\in\mathfrak{g}$ 为变量、取值于微分形式的多项式 $\alpha(\xi)$。其中一个线性多项式的次数规定为 2，一个普通 b 次形式的次数仍为 b。这样规定的原因将在微分中显现：插入 ξ_M 降低一个形式次数，同时增加一个多项式次数，合计提高一次。

定义 C.1.6. **Cartan 模型** (Cartan model)的次数 k 部分为

$$\Omega_G^k(M) = \bigoplus_{2a+b=k} \left(S^a(\mathfrak{g}^*) \otimes \Omega^b(M)\right)^G.$$

这里上标 G 要求多项式满足

$$a_g^* \alpha(\mathrm{Ad}_g\, \xi) = \alpha(\xi) \qquad (g \in G,\ \xi \in \mathfrak{g}). \tag{C.7}$$

在这个空间上定义**等变微分** (equivariant differential)

$$(\mathrm{d}_G \alpha)(\xi) = \mathrm{d}(\alpha(\xi)) - \iota_{\xi_M} \alpha(\xi). \tag{C.8}$$

这里的 Cartan 指 Henri Cartan。[2]第一卷使用的 Cartan 公式则属于微分形式的运算规则。为便于在这里使用，回忆第一卷第 14.1 节已经证明

$$\mathcal{L}_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X \mathrm{d},$$

其中 $\mathcal{L}_X$ 由向量场正向流的拉回求导定义。这个符号与式(C.6)一致。

命题 C.1.7. d_G 保持式(C.7)的条件，是次数 1 的分次导子，并且在 $\Omega_G(M)$ 上满足 $\mathrm{d}_G^2 = 0$。因而 $(\Omega_G(M), \mathrm{d}_G)$ 是分次交换微分代数。

证明. 基本向量场满足 $(a_g)_* \xi_M = (\mathrm{Ad}_g\, \xi)_M$，所以外微分和插入运算都与式(C.7)相容。若选择 $\mathfrak{g}$ 的基 $e_1, \dots, e_r$，相应线性坐标为 $u_1, \dots, u_r$，则

$$\mathrm{d}_G = \mathrm{d} - \sum_{j=1}^{r} u_j \iota_{(e_j)_M}.$$

每一项的总次数都是 1。外微分与插入都是按形式次数取符号的导子，而多项式次数为偶数，故该符号也就是按总次数取的符号。

固定 ξ 后，$\mathrm{d}^2 = 0$、$\iota_{\xi_M}^2 = 0$ 与 Cartan 公式给出

$$(\mathrm{d}_G^2 \alpha)(\xi) = -\mathcal{L}_{\xi_M} \alpha(\xi).$$

在等变性条件中取 $g = \exp(t\xi)$。由于 $\mathrm{Ad}_{\exp(t\xi)}\, \xi = \xi$，得到 $a_{\exp(t\xi)}^* \alpha(\xi) = \alpha(\xi)$。对 t 求导便得右端为零。 □

这也解释了为何定义要取 G 不变部分：在任意多项式值形式上，d_G^2 通常只是 $-\mathcal{L}_{\xi_M}$，并不为零。还应区分不变性与水平性。一个普通形式 β 称为**基本形式** (basic form)，是指它既满足 $a_g^* \beta = \beta$，又满足所有 $\iota_{\xi_M} \beta = 0$。自由适当作用下，基本形式恰是商流形上的形式的拉回。Cartan 模型要求的是式(C.7)，并未逐项要求水平；插入项正用来记录沿轨道方向的变化。

[2]Henri Cartan (1904–2008)，法国数学家，在多复变函数、层论和代数拓扑中有重要贡献。等变上同调的 Cartan 模型来自他的工作。

例 C.1.8. 在一点上，$\Omega_G(\mathrm{pt}) = S(\mathfrak{g}^*)^G$，微分为零。特别地，令 $T = S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，取满足 $\exp(t\xi) = e^{2\pi i t}$ 的生成元，并以 $u(\xi) = 1$ 规定线性坐标，则模型为 $\mathbb{R}[u]$，$|u| = 2$。这里的 u 将在下一小节与前文权 1 关联线的一阶陈类相认。

若 T 左平移作用于自身，令 $\theta \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 为角坐标。虽然 θ 不是全局实值函数，$\mathrm{d}\theta$ 却是全局形式；不变形式由 1 与 $\mathrm{d}\theta$ 张成，且

$$\mathrm{d}_T(\mathrm{d}\theta) = -u.$$

复形为 $\mathbb{R}[u] \otimes \Lambda(\mathrm{d}\theta)$：所有正次 u^j 都是边界，奇次没有非零闭元，所以其上同调只有零次的 $\mathbb{R}$。这与自由作用的商是一点相符。

例 C.1.9. 继续取式(C.4)中的圆群作用

$$z \cdot [z_0 : z_1] = [z_0 : z z_1].$$

在两极之外设

$$s = \frac{|z_1|^2}{|z_0|^2 + |z_1|^2}, \qquad \theta = \frac{\arg(z_1/z_0)}{2\pi}, \qquad \omega = \mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}\theta.$$

s 从北极 $N = [1:0]$ 的 0 增至南极 $S = [0:1]$ 的 1。虽然角坐标在两极失效，ω 却光滑延拓到整个球面：在 $w = z_1/z_0 = x + iy$ 坐标中，

$$\omega = \frac{1}{\pi(1 + |w|^2)^2}\, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$

改用 $1/w$ 后仍是同型表达式。它按复定向满足 $\int_{\mathbb{C}P^1} \omega = 1$。基本向量场为 $V = \partial_\theta$，因而

$$\iota_V \omega = -\mathrm{d}s = \mathrm{d}\mu, \qquad \mu = -s.$$

于是总次数为 2 的多项式值形式

$$\tilde{\omega} = \omega + u\mu = \omega - su \tag{C.9}$$

满足 $\mathrm{d}_T \tilde{\omega} = u(\mathrm{d}\mu - \iota_V \omega) = 0$。其固定点限制是 0 与 $-u$。这里零次形式 μ 恰好抵消了 ω 沿轨道方向的插入；这就是等变闭形式比普通闭形式多出一个多项式项的具体原因。

C.1.5 等变 de Rham 定理

Cartan 复形可以按定义对任意 Lie 群写下。它何时计算 Borel 上同调，则需要比较定理。以下等变 de Rham 定理的紧连通版本取自 Meinrenken[24, §6, Theorem 6.1]；Atiyah–Bott[3, §4, Theorem 4.13] 给出了等价的 Weil 模型版本。两者的基本场符号须与式(C.6)配套，下面用圆群连接把本书的归一化具体写出。

定理 C.1.10 (等变 de Rham 定理)**.** 设紧 Lie 群 G 光滑作用于有限维 Hausdorff、第二可数光滑无边流形 M。则有自然的分次环同构

$$H^*(\Omega_G(M), \mathrm{d}_G) \cong H^*_G(M; \mathbb{R}).$$

该同构与等变光滑映射的拉回相容，也与来自一点的系数环作用相容。这里不要求 M 紧、作用自由或 M 定向。

引用文献的紧连通版本可以推出这里的全部紧群版本。事实上，令 G° 为单位连通分支，$\Gamma = G/G^\circ$ 为有限群。Lie 代数相同，并且

$$\Omega_G(M) = \Omega_{G^\circ}(M)^{\Gamma}.$$

对有限群取不变量在实向量空间上是正合的：用 $|\Gamma|^{-1}\sum_{\gamma\in\Gamma}\gamma$ 平均即可把不变的上同调类选成不变代表，并把不变边界选成不变原像。因此左端的上同调是 $H^*(\Omega_{G^\circ}(M))^{\Gamma}$。拓扑一侧有正则有限覆盖

$$EG\times_{G^\circ} M \longrightarrow EG\times_{G} M$$

及覆盖变换群 Γ。有限覆盖的转移满足“拉回后求和”与“先转移再拉回”的关系，除以 $|\Gamma|$ 后给出

$$H^*_{G}(M;\mathbb{R}) \cong H^*_{G^\circ}(M;\mathbb{R})^{\Gamma}.$$

连通版本的比较同构具有自然性，因而与这两个 Γ 作用相容，遂得所述结论。对非连通群只保留 Lie 代数的不变性会漏掉这个有限群作用；定义中取整个 G 的不变量正为此所需。

比较定理并不是直接把 $EG\times_G M$ 当成有限维流形来应用定理 7.3.11。其有限维实现可以沿第 19.4 节的构造来理解。把紧群嵌入某个 $\mathrm{U}(r)$，取复 Stiefel 流形 $E_N = V_r(\mathbb{C}^N)$。其右 G 作用自由，且随 N 增大连通性趋于无穷；忘去标架的最后一列所得球面纤维序列给出了这个连通性增长。于是

$$M_N = E_N\times_G M$$

是有限维光滑流形，对每个固定次数，充分大的 N 已保留该次数的 Borel 上同调。这里始终是先固定所要计算的次数，再取足够大的有限阶段。

在主右丛 $E_N\to E_N/G$ 上选连接，将多项式变量代入曲率，再将从 M 拉回的形式作水平投影，得到落在 M_N 上的形式。紧性可以提供不变度量与连接；这一构造是第 22 章陈–Weil 方法在等变复形中的延伸。比较定理还要证明该映射在稳定次数内诱导同构，所用的 Weil 代数是连接变量与曲率变量组成的无上同调障碍的代数模型。仅仅对 M 上的形式作群平均，不能产生一点上的多项式环；连接模型及其与 Borel 构造的比较正是这里引用的理论内容。Meinrenken[24, §§5–7] 分别给出 Weil 模型、Cartan 模型及连接所诱导的映射。

圆群情形足以明确一个容易混淆的负号。设 $E\to B$ 为主右 T 丛，a 为实值连接形式，在周期为 1 的右作用生成场 V_E 上满足 $a(V_E)=1$。在 $E\times M$ 上，构成 Borel 型商的右作用是

$$(e,x)\cdot z = (ez, z^{-1}x),$$

其基本场为 $V_E - V_M$。若 α 是 M 上的 T 不变形式，省略拉回符号，则其水平投影为

$$\mathrm{hor}(\alpha) = \alpha + a\wedge \iota_{V_M}\alpha.$$

插入 $V_E - V_M$ 后两项抵消，故该形式基本，能够下降到 $E \times_T M$。再由 Cartan 公式及 $\mathcal{L}_{V_M}\alpha = 0$，直接算得

$$\mathrm{d}\,\mathrm{hor}(\alpha) = \mathrm{hor}(\mathrm{d}\alpha) + \mathrm{d}a \wedge \iota_{V_M}\alpha.$$

因此连接给出的复形映射是

$$\mathcal{C}_a\left(\sum_j u^j \alpha_j\right) = \sum_j (-\mathrm{d}a)^j \wedge \mathrm{hor}(\alpha_j). \tag{C.10}$$

上式满足 $\mathrm{d}\mathcal{C}_a = \mathcal{C}_a \mathrm{d}_T$：$\mathrm{d}a$ 闭，且 $-u\iota_{V_M}$ 在代入后恰好产生 $+\mathrm{d}a \wedge \iota_{V_M}$。这一核对同时决定了多项式变量的符号。

具体说，权 1 关联线 $E \times_T \mathbb{C}$ 的局部酉连接形式为 $2\pi i a$，曲率为 $2\pi i\,\mathrm{d}a$。依照命题 22.3.1 的约定，

$$c_1(E \times_T \mathbb{C})_{\mathbb{R}} = \left[\frac{i}{2\pi}(2\pi i\,\mathrm{d}a)\right] = [-\mathrm{d}a]. \tag{C.11}$$

所以式(C.10)确实把 u 送到本节前半定义的权 1 关联线的一阶陈类。对于 S^{2N+1} 上的右标量作用，该关联线是重言线 γ，故 $u = c_1(\gamma) = -h$。u 既有明确的拓扑含义，也有确定的曲率代表，不能在切换基本场方向时只改微分中的一个符号。

现在把比较定理用于例 C.1.9。等变闭形式 $\omega - su$ 在两极的限制为 $0, -u$，而定理 C.1.5 中的 x 具有相同限制。式(C.4)说明实系数下该限制映射单射，故

$$[\omega - su] = x \in H_T^2(\mathbb{C}P^1; \mathbb{R}).$$

由此得到 x 的微分形式代表；它忘掉群变量后的普通 de Rham 类是正生成元 $[\omega]$，固定点处则留下表示的权。

例 C.1.11. 取加法群 $G = \mathbb{R}$ 作用于一点。其 Lie 代数为一维，伴随作用平凡，Cartan 复形仍是零微分的 $\mathbb{R}[u]$。但 $\mathbb{R}$ 作为拓扑群可缩，其通用丛可以取 $\mathbb{R} \to \mathrm{pt}$，故 $B\mathbb{R}$ 可取为一点，Borel 上同调只有零次。可见比较定理中的群紧性不能直接删掉。另一个界限来自系数：微分形式产生实上同调，习题 C.3 中 BC_m 的整数扭类不会出现在 Cartan 模型里。

C.1.6 环面局部化与等变积分

球面例子的限制映射把一个全局等变类送到两极上的多项式。其像仍满足 $P - Q$ 可被 u 整除这一条件；允许 u 作分母以后，两极的数据才可以独立指定。**等变局部化** (equivariant localization)把这个现象推广到环面作用。

设 $T = (S^1)^r$，并固定系数域 $\mathbf{k} = \mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$。对每个圆因子都采用前文权 1 关联线的约定，于是

$$R_T = H_T^*(\mathrm{pt}; \mathbf{k}) = \mathbf{k}[u_1, \dots, u_r], \qquad |u_j| = 2.$$

一个特征标 $\chi\colon T \to S^1$ 写成 $\chi(z_1, \dots, z_r) = z_1^{m_1} \cdots z_r^{m_r}$，其关联线的一阶陈类为

$$\lambda_\chi = m_1 u_1 + \cdots + m_r u_r.$$

取由所有非零特征标的 λ_χ 生成的乘法集 $S \subset R_T$。因为采用特征零域，非零特征标总给出非零线性多项式。

对一个 R_T 模 A，$S^{-1}A$ 中的元素写作 a/s。尤其有

$$a/1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在} s \in S \text{ 使} sa = 0.$$

所以局部化抹去的是被某个非零权的乘积消灭的部分。它也保持模的正合列：分母可以相乘来统一，分子落入核的条件就能在乘上另一个分母后化为原正合列中的条件。以下证明正要使用这两个性质。

定理 C.1.12 (环面局部化定理)**.** *设 X 是有限 T-CW 复形，或是带光滑 T 作用的紧光滑无边流形。令 $F = X^T$ 为固定点集，$i\colon F \hookrightarrow X$ 为包含。则限制诱导同构*

$$S^{-1}i^*\colon S^{-1}H_T^*(X;\mathbf{k}) \xrightarrow{\cong} S^{-1}H_T^*(F;\mathbf{k}), \qquad \mathbf{k} = \mathbb{Q} \text{ 或} \mathbb{R}.$$

这一同构不要求 X 定向。

先证明有限 T-CW 情形。所谓 T-胞腔是 $T/H \times D^n$，群只作用在第一因子；有限 T-CW 复形由有限个这样的胞腔沿 $T/H \times S^{n-1}$ 等变粘合而成。$H = T$ 的胞腔组成固定点子复形 F。其余胞腔的稳定子 H 是 T 的真闭子群。

有限 T-CW 情形的证明. 对真闭子群 $H < T$，商 T/H 是正维环面。取该商的一个非零特征标并拉回到 T，得到在 H 上恒为 1 的非零特征标 χ。于是 λ_χ 在 $H^*(BH;\mathbf{k})$ 上的限制为零，因为相应的一维 H 表示平凡。

命题 C.1.4 给出 $(T/H)_T \simeq BH$，故单个相对胞腔满足

$$H_T^q(T/H \times D^n, T/H \times S^{n-1};\mathbf{k}) \cong H^{q-n}(BH;\mathbf{k}).$$

该同构来自圆盘对的相对上同调，并保持 R_T 模结构。右端被 $\lambda_\chi \in S$ 消灭，因此局部化后为零。

以 F 为起点，逐层加入其余的有限个等变胞腔。相对胞腔的计算、切除及三元组长正合列说明：若前一步的相对群局部化为零，加入下一层以后仍为零。有限归纳得到 $S^{-1}H_T^*(X,F;\mathbf{k}) = 0$。最后将对 (X,F) 的长正合列局部化，就得到所述同构。　□

紧光滑流形版本采用 Atiyah–Bott[3, §3, Theorem 3.5] 的局部化定理。其证明利用紧群作用的局部切片与紧性：非固定轨道有真稳定子，局部模型的等变上同调由相应权消灭；有限个局部模型使这些权能组成一个有限乘积。该文以复系数表述支撑集；同一特征标消灭及有限粘合的论证适用于 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$。上面的胞腔证明把这个有限性机制直接显示出来，也给出了无需光滑结构的版本。

在 F 上作用平凡，故 $F_T = BT \times F$，并且

$$H_T^*(F;\mathbf{k}) = R_T \otimes_{\mathbf{k}} H^*(F;\mathbf{k}).$$

局部化于是把全空间的计算归结到固定分支及其普通上同调。不过，局部化以前可能存在被权消灭的类，也可能像球面那样存在固定点数据之间的整除条件；它们都是原

来的等变上同调所保留的信息。习题 C.2 进一步说明：在正特征系数下，有限稳定子的阶可能变成零，非零权也可能变成零，不能沿用这里的乘法集与结论。

紧性在定理中保证上述有限性。如果已有有限 T-CW 结构，就可直接用第一种假设。对一般非紧流形，局部的消灭元未必能合并为一个全局消灭元；习题 C.6 给出由无穷多个不同稳定子造成的反例。这与比较定理的条件不同：定理 C.1.10 不要求 M 紧，但这里的局部化结论需要适当的全局有限性。

若还要把局部化用于积分，则应加入定向。设 M 紧、无边且定向，T 光滑作用于 M。对每个固定分支 F_a，给其法丛 ν_a 选取 T 不变定向，并以 $\mathrm{T}M|_{F_a} = \mathrm{T}F_a \oplus \nu_a$ 规定 F_a 的定向。法方向没有零权；等变 Euler 类 $e_T(\nu_a)$ 的最高多项式部分是带定向符号的非零权之积。其余部分含正次普通上同调类，因有限维而幂零，所以 $e_T(\nu_a)$ 在局部化后可逆。此时等变积分满足

$$\int_M \alpha = \sum_a \int_{F_a} \frac{i_a^*\alpha}{e_T(\nu_a)}. \tag{C.12}$$

这是 Atiyah–Bott[3, §3, formula (3.8)] 的局部化积分公式。它还使用等变 Thom 类和推前；第四卷第 12.6 节将展开所选情形的证明与应用。

对本节的 $\mathbb{C}P^1$，北极切表示的权为 1，南极为 -1，复定向给出 $e_T(\mathrm{T}_N M) = u$、$e_T(\mathrm{T}_S M) = -u$。代入式(C.9)，右端成为

$$\frac{0}{u} + \frac{-u}{-u} = 1 = \int_{\mathbb{C}P^1} \omega.$$

这个计算同时用到了多项式变量的归一化、两极的权与普通面积形式的定向；三者在同一约定下相符，公式才给出正确的积分。

C.2 谱与稳定同伦

第 9 章把 $\pi_{n+q}(S^n)$ 沿悬挂排列，发现固定差值 q 后，足够靠后的群相同。第 24 章则把一张向量丛所给的 K 类悬挂两次，并用 Bott 元比较悬挂前后的群。两种构造都要求同时保存一列空间及其比较映射。谱把这样的序列组织成一个稳定对象，使悬挂成为可逆操作，也让不同同调理论能够使用相同的正合列语言。

C.2.1 悬挂稳定化和谱

以下空间带有基点，CW 模型的基点取为零胞腔。这样基点包含具有同伦延拓性质，约化锥、约化悬挂和压缩积可以直接使用前文的商空间构造。回忆定义 9.5.1和命题 9.5.2：

$$\Sigma X = S^1 \wedge X, \qquad [\Sigma X, Y]_* \cong [X, \Omega Y]_*.$$

若 X 为 $(r-1)$ 连通、$r \geq 2$，定理 9.5.4 说明 $\pi_i(X) \to \pi_{i+1}(\Sigma X)$ 在 $i \leq 2r-2$ 时为同构，在 $i = 2r-1$ 时为满射。悬挂将空间的连通度也提高一，因此固定差值后最终进入同构范围。

定义 C.2.1. 一个顺序**预谱** (prespectrum)由带基点空间 E_n、$n \geq 0$，以及带基点的结构映射

$$\sigma_n : \Sigma E_n \longrightarrow E_{n+1}$$

组成。计算时各 E_n 取良基点的 CW 模型。预谱映射 $f : E \to E'$ 是一列带基点映射 $f_n : E_n \to E'_n$，满足

$$\sigma'_n \circ \Sigma f_n = f_{n+1} \circ \sigma_n.$$

若每个结构映射的伴随 $\tilde{\sigma}_n : E_n \to \Omega E_{n+1}$ 都是弱同伦等价，则称它为 Ω-预谱。

结构映射不是装饰：它规定前一层的类怎样进入后一层。即使每个 E_n 都是同一个指定空间，选择不同的 σ_n 仍可能得到不同的稳定群，习题 C.7 会给出这样的计算。要求 Ω-预谱的伴随映射为弱同伦等价，则意味着每层已经能通过下一层的回路空间恢复自身。

例 C.2.2. 带基点 CW 复形 X 给出悬挂预谱

$$E_n = \Sigma^n X, \qquad \sigma_n : \Sigma(\Sigma^n X) \xrightarrow{\cong} \Sigma^{n+1} X.$$

取 $X = S^0$ 时得到球预谱 $E_n = S^n$。这些结构映射是空间同胚，但其伴随 $S^n \to \Omega S^{n+1}$ 只在 Freudenthal 范围内控制同伦群；“结构映射是同胚”与“伴随映射是弱同伦等价”是不同要求。

由 σ_n 和悬挂同态形成

$$\pi_{q+n}(E_n) \xrightarrow{\Sigma} \pi_{q+n+1}(\Sigma E_n) \xrightarrow{(\sigma_n)_*} \pi_{q+n+1}(E_{n+1}). \tag{C.13}$$

固定整数 q，只取 n 足够大使 $q + n \geq 2$，便得到一列阿贝尔群。

定义 C.2.3. 预谱 E 的第 q 个稳定同伦群定义为

$$\pi_q(E) = \varinjlim_{n} \pi_{q+n}(E_n), \qquad q \in \mathbb{Z},$$

过渡同态取式(C.13)。一张预谱映射若在所有 π_q 上诱导同构，就称为稳定等价。

一个极限类由某层中的球面映射表示；两个代表相等，是指它们经过有限次过渡后成为同一个同伦类。删去有限多个起始项不改变极限，所以负的 q 也合法：例如 $q = -3$ 时，从 $n \geq 5$ 开始，取的仍是普通的非负高阶同伦群。这里没有定义负维球面空间的同伦群。

若 E 是 Ω-预谱，式(C.13)也可写为伴随映射诱导的

$$\pi_{q+n}(E_n) \xrightarrow{(\tilde{\sigma}_n)_*} \pi_{q+n}(\Omega E_{n+1}) \cong \pi_{q+n+1}(E_{n+1}),$$

故每一步都是同构。一般预谱则要通过谱化把这些稳定信息放进适当的 Ω-模型。这里采用的**谱** (spectrum)语言，指预谱经这项处理后在稳定同伦范畴中确定的对象；不同具体模型用稳定等价比较。谱化的存在及该范畴所需结构将在小节 C.2.3 列明。对悬挂预谱所得的谱，记为 $\Sigma^\infty X$，称为**悬挂谱** (suspension spectrum)；$\mathbb{S} = \Sigma^\infty S^0$ 称为**球谱** (sphere spectrum)。

命题 C.2.4. 设 X 是 $(r-1)$ 连通的带基点 CW 复形，$r \geq 2$，基点为零胞腔。对整数 q，若 $n \geq 0$、$q+n \geq 2$ 且 $n \geq q-2r+2$，则自然映射

$$\pi_{q+n}(\Sigma^n X) \longrightarrow \pi_q(\Sigma^\infty X)$$

为同构。

证明. $\Sigma^n X$ 为 $(r+n-1)$ 连通。可由第 9 章双锥模型逐次得到这一点：悬挂的单连通性来自两个锥的 van Kampen 计算，约化同调悬挂同构把低次消失向上移一位，Hurewicz 定理便排除低于所需次数的首个非零同伦群。于是 Freudenthal 定理用于 $\Sigma^n X$ 时，式(C.13)在

$$q+n \leq 2(r+n)-2$$

时为同构。这个不等式正是 $n \geq q-2r+2$。将 n 增加一后它仍成立，所以从此项开始所有过渡同态都是同构，直接极限即为这一项。 □

例如 $X = S^3$、$q = 7$ 时，可取 $r = 3$，上式保证从 $n = 3$ 开始，$\pi_{10}(S^6)$ 已等于 $\pi_7(\Sigma^\infty S^3)$。这给出的是何时停止继续悬挂的标准；具体群的数值还要计算。稳定化的便利在于，进入这个范围以后，提高两边维数不会再改变问题。

C.2.2 稳定同伦群及系数谱

一个谱同时拥有所有整数次数的稳定群。若把谱看作一种同调理论的系数对象，那么 $\pi_q(E)$ 就是该理论在一点上的第 q 次同调。不同系数谱使同一空间的胞腔被不同的系数组检测。先从三个熟悉的来源看这些群。

命题 C.2.5. 球谱满足

$$\pi_q(\mathbb{S}) = \pi_q^{\mathrm{S}}, \qquad \pi_0(\mathbb{S}) \cong \mathbb{Z}, \qquad \pi_q(\mathbb{S}) = 0 \quad (q<0).$$

在零次同构中，各层球面的恒等映射表示整数 1。

证明. 球预谱的过渡同态就是悬挂，所以第一式正是定义 9.5.5 的定义。$q=0$ 时，$n \geq 2$ 的群 $\pi_n(S^n)$ 由度数识别为 $\mathbb{Z}$，悬挂保持恒等映射及度数，因此极限为 $\mathbb{Z}$。若 $q<0$，取 n 大到 $q+n \geq 2$，则 $q+n < n$。球面 S^n 的 $(n-1)$ 连通性使每一项都为零，极限也为零。 □

这也解释了为何谱的零次群不是空间的道路分支集：$\pi_0(\mathbb{S})$ 来自任意高维球面之间的等维映射。负次群的消失则是球谱的一项性质；一般谱可以有非零负次群。

第二个来源是 Eilenberg–MacLane 空间。给定阿贝尔群 A，第 9 章构造了 $K(A,n)$，而第 12 章的定理 12.2.10 证明

$$[X, K(A,n)]_* \cong \widetilde{H}^n(X;A) \qquad (n \geq 1).$$

选定各模型及其唯一非零同伦群与 A 的识别，可以取弱等价

$$K(A,n) \longrightarrow \Omega K(A,n+1)$$

在该群上实现恒等。这个映射可按定理 9.4.8 的胞腔模型构造：先对目标回路空间取 CW 模型，在 n 维骨架上选取 A 的生成元的代表，在 $n+1$ 维利用关系延拓；更高维延拓所遇到的目标同伦群都为零。所得映射在唯一非零同伦群上为恒等，因而是弱同伦等价。取 $K(A,0)=A$ 为带零基点的离散空间，零层的映射则选取每个回路分支的代表。将这些映射取伴随，得到 Ω-预谱，其谱记为 HA，称为 **Eilenberg–MacLane 谱** (Eilenberg–MacLane spectrum)。

命题 C.2.6. *对任意阿贝尔群 A，*

$$\pi_q(HA)=\begin{cases}A, & q=0,\\ 0, & q\neq 0.\end{cases}$$

证明. 取 n 足够大，使 $n\geq 2$、$q+n\geq 2$。$K(A,n)$ 的同伦群只在次数 n 非零，所以 $\pi_{q+n}(K(A,n))$ 只有在 $q=0$ 时为 A。此时已选的伴随映射在 A 上为恒等，故过渡同态也是恒等。取直接极限即得结论。 □

由 HA 表示的同调与上同调正是普通的 A 系数理论，构造与比较见 [23, 第 22 章第 1—2 节]。系数谱的作用是把“在每个次数用哪个表示空间”与这些表示空间之间的悬挂关系同时保存起来，而不是另外添加一组独立的群。

第三个来源是复 K 理论。第 19 章的向量丛分类及取虚秩给出表示空间 $\mathbb{Z}\times BU$；奇次使用稳定酉群 $U=\bigcup_N \mathrm{U}(N)$。Bott 周期性的表示空间形式把

$$\mathbb{Z}\times BU,\ U,\ \mathbb{Z}\times BU,\ U,\dots$$

组织成 Ω-预谱，其谱记为 KU。把所有有限 CW 空间上的自然周期比较实现为这些表示空间之间的弱等价，属于表示空间理论的输入，见 [23, 第 24 章第 2 节及第 25 章第 7 节]。在有限 CW 空间上，所得理论与第 24 章从向量丛定义的复 K 理论相同。谱系数与上同调系数的次数相反：

$$\pi_q(KU)=K^{-q}(\mathrm{pt})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & q\text{ 为偶数},\\ 0, & q\text{ 为奇数}.\end{cases}\tag{C.14}$$

对 $q\geq 0$，这些值由命题 24.3.8 给出；将二周期性向两个方向延拓后，公式对所有整数 q 成立。特别地，$\pi_{-2}(KU)=\mathbb{Z}$，所以 KU 不是负次群全为零的谱。

实 K 理论同样由谱 KO 表示，其系数为 $\pi_q(KO)=KO^{-q}(\mathrm{pt})$。沿用第 24 章已外引的实 Bott 周期性，$q \bmod 8=0,1,\dots,7$ 时的值依次为

$$\mathbb{Z},\ \mathbb{Z}/2,\ \mathbb{Z}/2,\ 0,\ \mathbb{Z},\ 0,\ 0,\ 0.$$

该表示空间与八周期输入见 [38, 第 II 章第 3 节；第 IV 章第 3 节]。实、复的系数已经在一维与二维处分开，因而不能仅把 KU 的周期数改成八就得到实理论。

系数谱	π_q 的特征	对应几何信息
$\mathbb{S}$	零次为 $\mathbb{Z}$，负次为零	球面映射的稳定类
HA	只在零次为 A	普通 A 系数同调与上同调
KU	偶次 $\mathbb{Z}$，奇次零，二周期	复向量丛的稳定差
KO	八周期，并含 $\mathbb{Z}/2$	实向量丛的稳定差

这些例子中有些空间或系数群重复出现，但比较映射与周期结构各有来源。正是这些结构决定了它们在空间附着胞腔时如何响应。

C.2.3 谱与广义同调理论

在空间层面，映射锥主要控制同调，而同伦群还有非线性现象。把悬挂变成可逆操作以后，映射锥与同伦纤维只相差一次悬挂，因而同一构造也能产生稳定同伦群的长正合列。要准确使用这句话，需要的不只是定义一个直接极限，还需要一个有正确映射、压缩积和余纤维序列的范畴。

本节采用稳定同伦范畴 SH 的下列结构。它由顺序预谱通过 CW 替换、谱化并使稳定等价可逆得到；$[E,F]_{\mathrm{SH}}$ 表示其中的映射群。悬挂 Σ 是自等价，所以可以取任意整数次 Σ^q，并有

$$\pi_q(E)=[\Sigma^q\mathbb{S},E]_{\mathrm{SH}}.$$

其中 $q<0$ 的 $\Sigma^q\mathbb{S}$ 是球谱的退悬挂，属于谱范畴。每张谱映射都可完成为余纤维序列

$$E\longrightarrow F\longrightarrow C\longrightarrow \Sigma E.$$

对它取映射群会产生长正合列。谱的压缩积采用先作适当 CW 替换后的导出压缩积，记为 $\wedge^{\mathbb{L}}$；它保持余纤维序列与楔和，$\mathbb{S}$ 是其单位。球谱在此范畴中是紧对象，即从它的任意整数悬挂出发的映射与任意楔和可交换为直和。

上述结构是稳定同伦理论的基础输入；[23, 第 25 章第 6—7 节] 说明其对象、谱化与所需性质，并给出进一步文献。这里使用的是这些已列出的性质。空间逐层的普通压缩积不能直接替代导出压缩积，任意预谱的逐层同伦类也不能直接替代 $[E,F]_{\mathrm{SH}}$：替换和稳定等价的可逆化负责使它们真正只依赖稳定对象。

定义 C.2.7. *固定谱 E。对带基点 CW 复形 X，定义*

$$\widetilde{E}_q(X)=\pi_q(E\wedge^{\mathbb{L}}\Sigma^\infty X), \tag{C.15}$$

$$\widetilde{E}^q(X)=[\Sigma^\infty X,\Sigma^q E]_{\mathrm{SH}}. \tag{C.16}$$

*对无指定基点的空间，令 $E_q(X)=\widetilde{E}_q(X_+)$、$E^q(X)=\widetilde{E}^q(X_+)$。对 CW 对 (X,A)，相对理论取商 X/A，并约定 $X/\varnothing=X_+$。它们称为 E 表示的***广义同调*** (generalized homology)与广义上同调理论。*

上同调在目标上移位，同调在取映射的球谱上移位，因此一点上的次数恰为

$$E_q(\mathrm{pt})=\pi_q(E),\qquad E^q(\mathrm{pt})=\pi_{-q}(E).$$

由这个等式可以随时恢复式(C.14)的负号。对球面还得到

$$\widetilde{E}_q(S^r) = \pi_{q-r}(E), \qquad \widetilde{E}^q(S^r) = \pi_{r-q}(E), \qquad r \geq 0. \tag{C.17}$$

例如 $\widetilde{KU}_0(S^2) = \pi_{-2}(KU) = \mathbb{Z}$，而普通约化零次同调 $\widetilde{H}_0(S^2;\mathbb{Z}) = 0$。广义理论保留同伦不变、切除与正合性，但不要求一点上只有零次系数。

命题 C.2.8. *采用上述稳定范畴结构，对任意谱 E，式(C.15)与式(C.16)分别给出带基点 CW 复形上的约化同调与上同调理论。对于 CW 子复形包含 $A \hookrightarrow X$，有长正合列*

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{E}_q(A) \longrightarrow \widetilde{E}_q(X) \longrightarrow \widetilde{E}_q(X/A) \longrightarrow \widetilde{E}_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots$$

及

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{E}^q(X/A) \longrightarrow \widetilde{E}^q(X) \longrightarrow \widetilde{E}^q(A) \longrightarrow \widetilde{E}^{q+1}(X/A) \longrightarrow \cdots.$$

对任意一族带基点 CW 复形 X_α，

$$\widetilde{E}_q\left(\bigvee_\alpha X_\alpha\right) \cong \bigoplus_\alpha \widetilde{E}_q(X_\alpha), \qquad \widetilde{E}^q\left(\bigvee_\alpha X_\alpha\right) \cong \prod_\alpha \widetilde{E}^q(X_\alpha).$$

证明. 子复形包含是余纤维化，故其映射锥与 X/A 同伦等价。悬挂谱把相应的空间余纤维序列送为稳定余纤维序列。对这条序列先与 E 作导出压缩积，再取 π_q，由映射群的正合性得到第一条长列；直接以 $\Sigma^q E$ 为目标取逆变映射群，得到第二条。最后一个空间箭头 $X/A \to \Sigma A$ 决定两列的连接同态，所以这些列也对空间对映射自然。

在稳定范畴中，$\Sigma^\infty(\Sigma X) \cong \Sigma\Sigma^\infty X$。将其代入定义并把一次悬挂移到映射源端或目标端，就得到

$$\widetilde{E}_q(\Sigma X) \cong \widetilde{E}_{q-1}(X), \qquad \widetilde{E}^q(\Sigma X) \cong \widetilde{E}^{q-1}(X).$$

悬挂谱及导出压缩积保持楔和，球谱的紧性又使 π_q 将楔和变为直和，于是得到同调的楔和公式。上同调的公式来自楔和的余积性质：一张从楔和到固定目标的稳定映射，等价于逐个给出各分支上的映射，因此得到乘积。最后，CW 空间上的同伦等价变为稳定范畴中的同构，给出同伦不变性；CW 对的切除来自相应商空间的同伦等价。　□

这个证明指出了公理来自哪些结构，而这些结构本身需要谱化和稳定范畴的构造。对普通同调，我们还能用第 2—4 章的链复形直接完成相同的正合计算；对一般谱，适当的映射锥与导出压缩积承担了相应职责。

反方向也有表示定理：定义在全部带基点 CW 复形及其同伦类上的约化上同调理论，若满足正合性、悬挂同构及任意楔和变乘积的公理，就可由一个 Ω-谱表示。这是 Brown[3]可表性定理的上同调理论版本，参见 [23, 第 22 章第 2 节]。其中“全部 CW 复形”和“任意楔和”是输入的一部分；仅在有限复形上给出一些群和正合列，还需要证明相容延拓，才能直接调用这个版本。

[3]Edgar Henry Brown, Jr.（1926—2021），美国数学家，主要研究同伦论与广义上同调。

谱的系数表提供胞腔计算的起点，却未给出全部计算。若 X^r/X^{r-1} 是若干 r 球面的楔和，式(C.17)确定相对群；长正合列中的连接同态仍由胞腔附着映射决定。第 11 章的谱序列也可以组织这样的逐骨架计算。这里的“谱”是保存悬挂结构的几何对象，“谱序列”则是逐页计算群的代数装置，两者在这种计算中相遇，但各有自己的定义。

C.3 持续同调的代数结构

同一个空间随阈值扩大，会先出现新的连通分支，随后把分支连接起来；一个圈也可能先形成，随后被加入的面填满。逐个计算同调群只能告诉我们每一步有多少个圈。要追踪哪些圈从前一步保留下来，还需要包含映射诱导的同态。持续同调把这些同态一起保存，域系数则使整套数据能够分解为一组有出生时刻和死亡时刻的区间。

C.3.1 有限滤过复形及诱导映射

固定一个有限单纯复形 K 和一个域 F。例如，$F=\mathbb{F}_2$ 时边界系数只有 $0,1$，方向符号也随之消失；使用 $\mathbb{Q}$ 时仍保留通常的带符号边界。以下使用普通同调，因此一个非空连通复形的零维同调是 F。

定义 C.3.1. *给 K 的每个单形指定实数 $f(\sigma)$，并要求*

$$\tau \subseteq \sigma \quad\Longrightarrow\quad f(\tau) \le f(\sigma).$$

*称 f 为***滤过函数*** (filtration function)，令*

$$K_t = \{\sigma \in K : f(\sigma) \le t\}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

于是每个 K_t 都是子复形，且 $s \le t$ 时 $K_s \subseteq K_t$。固定 $q \ge 0$，记

$$V_t = H_q(K_t;F), \qquad v_s^t : H_q(K_s;F) \longrightarrow H_q(K_t;F)$$

*为包含映射诱导的同态。这些向量空间与同态组成一个***持续模*** (persistence module)：它们满足 $v_t^t = \mathrm{id}$ 及 $v_t^u v_s^t = v_s^u$。*

上述相容性来自定义 2.1.4 的链映射：包含把循环送到循环，把边界送到边界，所以能在同调商空间上定义映射。链的包含是单射，同调上的映射却可能有核：一个原来填不掉的循环，在较大的复形中可能成为边界。

定义 C.3.2. *对于 $s \le t$，称*

$$H_q^{s,t}(K;F) = \operatorname{im} v_s^t, \qquad \beta_q(s,t) = \dim_F \operatorname{im} v_s^t$$

*分别为***持续同调*** (persistent homology)及其***秩不变量*** (rank invariant)。*

$\beta_q(s,t)$ 数的是在 s 时已经存在、到 t 时仍能辨认的独立同调类。刚刚在 t 出生的类一般不属于这个像。只有取 $s=t$，它才退化为普通 Betti 数。

设滤过函数的不同取值为 $a_0 < \cdots < a_N$。在每段 $[a_i, a_{i+1})$ 上，复形与诱导映射保持不变；在 a_0 之前为空，在 a_N 之后恒为 K。因此，全部实参数数据由有限向量空间图

$$V_{a_0} \longrightarrow V_{a_1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow V_{a_N}$$

决定。称这种只有有限多个变化时刻、各向量空间有限维且在最早时刻之前为零的持续模为本节的**有限构造型持续模** (finite constructible persistence module)。变化时刻本身采用变化后的值，这一约定将对应左闭右开的区间。

例 C.3.3. 取一个填满的三角形，顶点为 v_0, v_1, v_2，边记为 e_{01}, e_{12}, e_{02}，二维单形记为 τ。令三个顶点的滤过值都为 0，再令

$$f(e_{01}) = 1, \qquad f(e_{12}) = 2, \qquad f(e_{02}) = 3, \qquad f(\tau) = 4.$$

阈值为 0 时有三个连通分支，阈值为 $1, 2$ 时依次合并为两个和一个分支；第三条边在 3 时闭合出一个圈，面在 4 时把圈填掉。

更具体地，沿用例 2.1.2 的方向约定，

$$\mathrm{d}e_{ij} = v_j - v_i, \qquad z = e_{01} + e_{12} - e_{02}, \qquad \mathrm{d}\tau = z.$$

在 $3 \le t < 4$ 时，z 是非零循环，复形没有二维链，所以 $[z] \neq 0$。在 $t \ge 4$ 时，同一条链成为边界。这给出一维同调的一段寿命 $[3, 4)$。零维同调的三段寿命则为 $[0, 1)$、$[0, 2)$、$[0, \infty)$。其中无限长的一段表示最终连通复形留下的零维类。

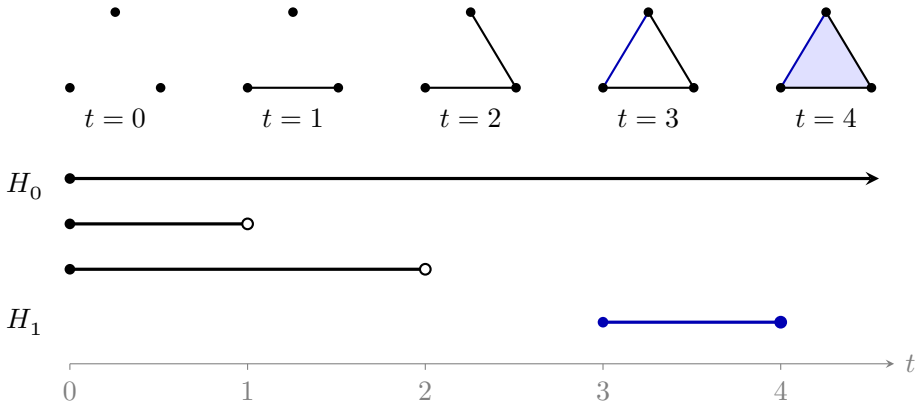


图 C-2: 三角形滤过及其条形码。实心端点表示出生时刻计入区间，空心端点表示死亡时刻已不属于区间。

C.3.2　域系数持续模的区间分解

“一个类从出生保持到死亡”可以写成最简单的持续模。给定 $b < d \le \infty$，定义**区间模** (interval module)

$$I[b, d)_t = \begin{cases} F, & b \le t < d, \\ 0, & \text{其余情形}, \end{cases}$$

两个参数都在区间内时，结构映射为恒等映射，其余结构映射为零。它只携带一个在指定时间段存在的独立方向。下述定理说明，有限构造型持续模正是有限多个这样的方向的直和。

定理 C.3.4 (区间分解)**.** *域 F 上的每个有限构造型持续模都同构于有限多个区间模 $I[b,d)$ 的直和，其中 b 是变化时刻，d 是较晚的变化时刻或 ∞。区间及其重数由持续模唯一决定。*

证明. 先证明有限图 $V_0 \to \cdots \to V_N$ 的分解。为便于统一处理最后仍存活的向量，暂时添加 $V_{N+1} = 0$；这一项只是证明中的记号。用 v_i^j 表示从第 i 项到第 j 项的复合同态。

若全部空间为零，结论成立。否则，取最早的非零项 V_b，选取 $0 \neq x_b \in V_b$，并令 $d > b$ 是 $v_b^d(x_b) = 0$ 的最小指标。在 $b \le i < d$ 时置 $x_i = v_b^i(x_b)$。这些向量非零，并沿箭头依次映到下一项，最后映到零，因而张成一个区间子模。要把它分裂为直和因子，还须选出相容的补空间。

选线性泛函 $\lambda_{d-1} : V_{d-1} \to F$，使 $\lambda_{d-1}(x_{d-1}) = 1$，并定义

$$\lambda_i = \lambda_{d-1} \circ v_i^{d-1}, \qquad b \le i < d.$$

于是 $\lambda_i(x_i) = 1$，且 $\lambda_{i+1} v_i^{i+1} = \lambda_i$。取 $W_i = \ker \lambda_i$ 于上述区间内，区间外取 $W_i = V_i$。内部箭头保持这些核；入口处 $V_{b-1} = 0$，出口处目标补空间就是整个 V_d。故 W_i 组成子模，且

$$V \cong I[b,d) \oplus W.$$

这里的区间暂以整数指标理解。$\sum_i \dim W_i < \sum_i \dim V_i$，反复应用上述步骤便得到有限直和分解。

现在证明唯一性。令 $r(i,j) = \operatorname{rank} v_i^j$。一个区间 $[b,d)$ 对 $r(i,j)$ 贡献 1，当且仅当 $b \le i \le j < d$。因此，若 $m_{b,d}$ 为该区间的重数，则

$$r(i,j) = \sum_{b \le i,\, d > j} m_{b,d}.$$

先取关于 i 的差，选出恰在 b 出生的区间；再取关于 j 的差，选出恰在 d 死亡的区间。由此得到

$$m_{b,d} = r(b, d-1) - r(b-1, d-1) - r(b,d) + r(b-1,d), \tag{C.18}$$

其中 $r(-1, j) = 0$，添加的零项使 $r(i, N+1) = 0$。所有重数因而都由原来的映射决定。

最后把指标 i 换回变化时刻 a_i。死亡指标 $d \le N$ 对应实区间 $[a_b, a_d)$；死亡指标 $N+1$ 表示在最后一项仍存活，应对应 $[a_b, \infty)$。在相邻变化时刻之间使用恒等映射延拓，便得到实参数的分解与唯一性。 □

定义 C.3.5. *定理 C.3.4 中带重数的区间集合称为持续模的* **条形码** (barcode)*，记为 $\mathcal{B}(V)$。把每个有限区间 $[b,d)$ 画成平面上的点 (b,d)，并另行保留 (b,∞)，得到它的* **持续图** (persistence diagram)。

分解中选出的向量与补空间可以改变，但区间重数不会改变。特别地，$\dim V_t$ 等于覆盖时刻 t 的条数，而 $\operatorname{rank} v_s^t$ 等于同时覆盖 s,t 的条数。只给每个时刻的维数会丢失后一项信息，习题 C.10 给出一个只有三个时刻的例子。

也可以把离散持续模写成分次 $F[u]$-模 $\bigoplus_{i\ge 0} V_i$，规定 $u\cdot x = v_i^{i+1}(x)$ 对 $x\in V_i$ 成立，并在最后一项以后恒等延拓。一次乘 u 就是向后移动一步。区间 $[b,d)$ 对应一个在次数 b 出生、满足 $u^{d-b}x=0$ 的生成元；无限区间对应没有这种关系的自由生成元。$F[u]$ 上的分次模结构定理由此给出另一条分解证明，见 [40, 第 3 节]。上面的直接证明把所需的补空间选择和唯一性公式都留在线性代数之内。

C.3.3　边界矩阵约化

若在每个阈值重新求一次同调，再比较这些商空间，计算中会反复处理同一批边界。按单形进入的顺序约化边界矩阵，可以同时得到全部出生和死亡。关键是换基必须保持每一步已经出现的链空间：后来的单形可以减去早先的单形，早先的单形却不能掺入尚未出现的单形。

将所有单形排成 $\sigma_1,\dots,\sigma_m$，使滤过值非递减；相同滤过值时，面排在其真上方面之前。例如可先按维数排序，再任意打破剩余的并列。给每个单形定向，把各维边界统一记在一个 $m\times m$ 矩阵 D 中：

$$\mathrm{d}\sigma_j = \sum_i D_{ij}\sigma_i .$$

当 $D_{ij}\neq 0$ 时有 $i<j$ 及 $\dim\sigma_i = \dim\sigma_j - 1$。定义 2.1.1 中的 $\mathrm{d}^2=0$ 在这个总链空间上成为

$$D^2 = 0.$$

矩阵的第 j 列记为 D_j。对非零列 c，令 $\operatorname{low}(c)$ 表示其最大非零行号；零列不定义 low。

定义 C.3.6. **边界矩阵约化** (boundary matrix reduction)*按 $j=1,\dots,m$ 执行以下步骤，并同时记录换基矩阵 V：*

1. *初始化 $R_j = D_j$、$V_j = \mathbf{e}_j$，其中 $\mathbf{e}_j$ 是第 j 个坐标向量。*
2. *若 $R_j\neq 0$，且已有 $k<j$ 满足 $\operatorname{low}(R_k)=\operatorname{low}(R_j)=i$，则作*

$$c = \frac{(R_j)_i}{(R_k)_i}, \qquad R_j \leftarrow R_j - cR_k, \qquad V_j \leftarrow V_j - cV_k,$$

   并对更新后的列重复这一步。
3. *当 $R_j=0$，或它的最大非零行号与所有已处理非零列都不同时，保留该列并转向下一列。*

每次消元都严格降低当前的最大非零行号，因此循环会终止。只有同维单形的边界列才会有相同的非零行号，所以换基保持链的维数。最终有 $R=DV$，其中 V 是对角元全为 1 的上三角矩阵；每个前缀的链空间都被 V 保持。R 的非零列具有互不相同的最大非零行号，因而线性无关。若采用稠密存储，至多 m 列、每列至多 m 次消元、每次至多 m 次域运算，给出 $O(m^3)$ 的运算上界。

引理 C.3.7. 若 $\operatorname{low}(R_j) = i$，则 $R_i = 0$。此外，$\dim \sigma_j = \dim \sigma_i + 1$，而同一指标 i 至多与一个 j 这样配对。

证明. 因 $DR_j = D^2 V_j = 0$，并且 R_j 在第 i 行的系数非零、在更高行的系数为零，故

$$D_i = -\frac{1}{(R_j)_i} \sum_{\ell < i} (R_j)_\ell D_\ell .$$

因此 D_i 属于前 $i-1$ 列的张成空间。前缀内的列操作不改变此空间，而已经约化的非零列彼此线性无关，故第 i 列约化后只能为零。维数关系由边界降低一维得出，配对唯一性则来自非零列的最大非零行号互不相同。 □

定理 C.3.8. 对上述约化结果，每一对 $\operatorname{low}(R_j) = i$ 给出 $q = \dim \sigma_i$ 维的区间

$$[\, f(\sigma_i), f(\sigma_j) \,),$$

每一个既满足 $R_i = 0$、又没有作为任何非零列最大非零行号出现的指标 i，给出 $\dim \sigma_i$ 维的区间 $[f(\sigma_i), \infty)$。删去端点相同的空区间后，所得正是各维持续同调的条形码。

证明. 把矩阵列视为原来单形基下的链。对于一对 (i, j)，令 $c = (R_j)_i$，并取

$$z_i = c^{-1} R_j, \qquad w_j = c^{-1} V_j .$$

于是 $\mathrm{d} w_j = z_i$，且 $\mathrm{d} z_i = 0$。链 z_i 的最大指标为 i，该项系数为 1；链 w_j 的最大指标为 j，该项系数为 $c^{-1} \neq 0$。对于没有被配对的零列指标 i，取 $z_i = V_i$，则 $\mathrm{d} z_i = R_i = 0$，最大指标仍为 i。

由引理 C.3.7，配对的左端不会又成为某一对的右端，每个指标恰被上述一个向量占据。这些向量相对于原单形基构成上三角且对角元非零的换基，所以在每个前缀内仍是一组基。边界在这组基上只有 $w_j \mapsto z_i \mapsto 0$ 以及未配对的 $z_i \mapsto 0$。

因此，整个滤过链复形分裂为若干基本块。在一个配对块中，z_i 出现之前没有链；z_i 出现后有一个 q 维同调类；w_j 出现时，该类成为边界，且二者组成的块同调为零。未配对块则在 z_i 出现以后始终贡献一个同调类。取同调便得到所述区间。

若 $f(\sigma_i) = f(\sigma_j)$，两条链在同一真实参数同时出现，该块始终没有同调，所以它贡献空区间。相同滤过值内的排序可能改变具体配对；实际实参数持续模保持不变，定理 C.3.4 保证删去空区间后的条形码保持不变。 □

这个证明还给出了区间的循环代表 z_i。配对只用 R 即可读取，要恢复这些代表的填充链 w_j，则保留同步计算的 V。注意 $R = DV$ 只改变了列基；证明所用的零关系是 $DR = 0$。完整的链换基在上一证明中构造。列消元与分次模方法的关系可参见 [40, 第 4 节]。

例 C.3.9. 对例 C.3.3，取顺序

$$v_0, v_1, v_2, e_{01}, e_{12}, e_{02}, \tau .$$

其边界矩阵是

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

前三列为零；第四列最大非零行为 2，第五列为 3。第六列先减去第五列，再减去第四列：

$$D_6 - D_5 - D_4 = (v_2 - v_0) - (v_2 - v_1) - (v_1 - v_0) = 0.$$

所以 $R_6 = 0$，同步记录的循环是 $V_6 = e_{02} - e_{12} - e_{01} = -z$。第七列的最大非零行为 6，此前没有相同的最大非零行，故保持不变。最终配对为

$$(2,4), \qquad (3,5), \qquad (6,7),$$

未配对零列只有第 1 列。因此零维条形码为 $\{[0,1),[0,2),[0,\infty)\}$，一维条形码为 $\{[3,4)\}$。相应的死亡链可分别取 $e_{01}, e_{12}, -\tau$，其边界为 $v_1 - v_0, v_2 - v_1, -z$。这直接解释了两次分支合并及一次圈被填满。

C.3.4 交错距离、瓶颈距离与稳定性

给滤过值加一点误差，出生和死亡时刻通常也会移动。一个非常短的区间还可能完全消失。因此，比较两张条形码时，既要允许端点移动，也要允许以与长度相称的代价删除短区间。持续图中的对角线正好记录后一种操作。

定义 C.3.10. 设 $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ 是两张有限条形码，其中每个区间为 $[b,d)$，允许 $d = \infty$。一个**部分匹配** (partial matching)在两边各选一些区间，并将它们一一配对，重复区间按不同的副本计数。两个有限区间的配对代价为

$$c([b,d),[b',d')) = \max\{|b-b'|, |d-d'|\}.$$

两个无限区间的配对代价为 $|b-b'|$，有限区间与无限区间的配对代价为 ∞。未匹配的有限区间代价为 $(d-b)/2$，未匹配的无限区间代价为 ∞。一个部分匹配的代价取上述所有代价的最大值；全空时为零。**瓶颈距离** (bottleneck distance)定义为

$$d_{\mathrm{B}}(\mathcal{B},\mathcal{C}) = \inf_{\text{部分匹配}} \{\text{匹配代价}\}.$$

对于有限条形码，部分匹配只有有限种，因此上式的下确界能够达到。未匹配区间的代价来自

$$\inf_{x \in \mathbb{R}} \max\{|b-x|, |d-x|\} = \frac{d-b}{2},$$

最小值在 $x=(b+d)/2$ 取得。故可以把一个未匹配区间理解为持续图的点 (b,d) 匹配到对角线 $b=d$，对角线允许无限重数。无限长区间必须与无限长区间配对，才能有有限距离；最终同调的维数因而也受到控制。

定义 C.3.11. 给定持续模 (V,v)、(W,w) 和 $\varepsilon\ge 0$，一个**交错** (interleaving) 由线性映射

$$\alpha_t : V_t \longrightarrow W_{t+\varepsilon}, \qquad \beta_t : W_t \longrightarrow V_{t+\varepsilon}$$

组成，要求它们与结构映射相容，即对 $s\le t$ 有

$$w^{t+\varepsilon}_{s+\varepsilon}\alpha_s = \alpha_t v^t_s, \qquad v^{t+\varepsilon}_{s+\varepsilon}\beta_s = \beta_t w^t_s,$$

并且往返一次等于前移 2ε：

$$\beta_{t+\varepsilon}\alpha_t = v^{t+2\varepsilon}_t, \qquad \alpha_{t+\varepsilon}\beta_t = w^{t+2\varepsilon}_t.$$

存在这些映射时称二者 ε-交错。**交错距离** (interleaving distance) 是所有可行 ε 的下确界，记为 $d_{\mathrm{I}}(V,W)$，无可行值时取 ∞。

交错把“两个滤过相差至多一个时间误差”写成了线性映射。往返关系保证来回比较之后，得到的仍是原来同调类向后传递的结果。

命题 C.3.12. 设 f,g 是同一个有限单纯复形 K 上的两个滤过函数。若

$$\|f-g\|_\infty = \max_{\sigma\in K}|f(\sigma)-g(\sigma)| \le \varepsilon,$$

则各维域系数持续同调 $H_q(K^f_\bullet;F)$ 与 $H_q(K^g_\bullet;F)$ 是 ε-交错的。

证明. 若 $f(\sigma)\le t$，则 $g(\sigma)\le t+\varepsilon$。交换 f,g 也成立，所以对每个 t 都有

$$K^f_t \subseteq K^g_{t+\varepsilon} \subseteq K^f_{t+2\varepsilon}, \qquad K^g_t \subseteq K^f_{t+\varepsilon} \subseteq K^g_{t+2\varepsilon}.$$

第一步包含诱导 α_t,β_t。所有箭头都是同一复形中子复形的包含，故它们随 t 相容；两次包含的复合正是原滤过前移 2ε 的包含。取同调即得交错的全部等式。 □

从条形码匹配也能构造交错。下面先证明这个方向，以看清短区间代价中的因子 $1/2$ 是怎样出现的。

命题 C.3.13. 对有限构造型持续模，有

$$d_{\mathrm{I}}(V,W) \le d_{\mathrm{B}}(\mathcal{B}(V),\mathcal{B}(W)).$$

证明. 取一个代价不超过 ε 的部分匹配。对于配对区间 $I[b,d)$、$I[b',d')$，定义 α_t 在源与平移后的目标都为 F 时为恒等映射，其余时为零；反向 β_t 同样定义。端点估计给出 $b'-\varepsilon\le b$ 和 $d'-\varepsilon\le d$，所以平移后的目标不会比源更晚开始或更晚结束。这正保证重叠处的恒等映射与结构映射相容。

如果 $t,t+2\varepsilon\in[b,d)$，则端点估计又给出 $t+\varepsilon\in[b',d')$，故往返映射为恒等；其余情况源或最终目标为零，往返映射与结构映射都为零。无限区间的检查相同，只需使用出生端点的不等式。

对于未匹配的区间，$d-b\le 2\varepsilon$，故它从任意 t 到 $t+2\varepsilon$ 的结构映射均为零。它与零模通过零映射组成 ε-交错。把各个区间的交错取直和，得到 V,W 的 ε-交错。对匹配代价取下确界便得结论。 □

反过来，从两组相容线性映射恢复一一匹配，还需要一个匹配定理。单独比较各时刻的维数不足以完成这一步，因为匹配要同时控制所有区间的两端。

定理 C.3.14 (持续模等距定理)**.** *对于同一域上两个有限构造型持续模 V,W，有*

$$d_{\mathrm{B}}(\mathcal{B}(V),\mathcal{B}(W))=d_{\mathrm{I}}(V,W).$$

这里引用 [5, 第 5 章，The Isometry Theorem] 的等距定理。其代数稳定性方向把交错产生的秩约束转化为区间匹配；与命题 C.3.13 合起来得到上式。书中的定理覆盖更一般的持续模，本节的有限维、有限变化时刻以及左闭右开约定保证可直接应用。特别地，如果存在一个 ε-交错，则瓶颈距离至多为 ε；有限条形码的最优部分匹配存在，所以能实际选出代价至多为 ε 的匹配。

推论 C.3.15. *同一个有限单纯复形上的滤过函数 f,g 满足*

$$d_{\mathrm{B}}\big(\mathcal{B}(H_q(K^f_\bullet;F)),\mathcal{B}(H_q(K^g_\bullet;F))\big)\le\|f-g\|_\infty.$$

证明. 命题 C.3.12 给出以 $\|f-g\|_\infty$ 为参数的交错，定理 C.3.14 把它转化为同样界限的瓶颈距离。 □

例如，三角形中若所有滤过值的误差至多为 $\varepsilon<1/2$，原来的一维区间 $[3,4)$ 长度大于 2ε，便不能以允许的代价匹配到对角线，必须有另一个一维区间与它配对，且出生和死亡时刻分别相差至多 ε。长度不超过 2ε 的区间则可能消失。这一结论把测量误差与可追踪的同调特征长度联系起来。

本节的假设各有具体作用。域系数保证线性泛函、补空间及除法消元都可使用；有限单形数保证算法终止，且条形码只有有限条；实参数上在变化时刻采用变化后的值，使区间统一为左闭右开；距离中允许匹配到对角线，则容纳了短寿命特征的消失。把整数系数直接代入区间分解会遗漏映射中的整除信息，习题 C.13 将这一点化为一个乘 2 的例子。

本章小结

- Borel 构造 $X_G=EG\times_G X$ 是 BG 上纤维为 X 的丛。自由主作用给出普通商的上同调，固定点保留 $H^*(BG)$。圆群等变球面满足 $x(x+u)=0$，固定点限制的像由整除关系控制。
- Cartan 模型将多项式元置于偶数次数，以外微分和内乘组成等变微分。紧性、不变性及系数约定保证它与 Borel 模型的比较；环面局部化通过倒置非零权消去非固定轨道的贡献。
- 谱的结构映射组织悬挂过渡，稳定同伦群由相应直极限给出。球谱、普通同调谱和 K 理论谱具有不同的系数；广义同调的正合性与表示需要所选稳定范畴的基础定理。

- 有限滤过的同调及诱导映射组成持续模。域系数下的区间分解保存各同调类的生存范围，区间重数由秩数据决定；只有每一步的 Betti 数不足以恢复这些信息。
- 边界矩阵约化通过保持过滤次序的列变换读出生死配对。过滤值的统一扰动界先给交错，再由匹配定理得到瓶颈距离估计，半开区间、零长区间和无限条均按同一约定处理。

习题

习题 C.1. 圆群 T 在 $S^{2m+1}\subset\mathbb{C}^{m+1}$ 上按标量左乘，$m\geq 0$。用自由作用商和球丛 Gysin 序列两种方法计算 $H_T^*(S^{2m+1};\mathbb{Z})$。在商 $\mathbb{C}P^m$ 上取 $h=c_1(\gamma^*)$，核对来自 BT 的 u 对应于 h 还是 $-h$。

解. 作用自由，Hopf 轨道映射是主丛，所以命题 C.1.3 给出 $H_T^*(S^{2m+1};\mathbb{Z})=H^*(\mathbb{C}P^m;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}[h]/(h^{m+1})$。要比较 u，将左主丛改写为右主丛 Q，令 $x\cdot z=z^{-1}x$。其权 1 关联线是 γ^*：若 ℓ_x 是 $\mathbb{C}x$ 上满足 $\ell_x(x)=1$ 的复线性泛函，则

$$[x,w]\longmapsto w\ell_x$$

良定义，因为 $\ell_{z^{-1}x}=z\ell_x$。在 Borel 构造到 BT 和到 $\mathbb{C}P^m$ 的两张投影下，所拉回的主右丛同构，故 u 对应 $c_1(\gamma^*)=h$。这里右作用的转换解释了为何与 BT 上 $u=c_1(\gamma)$ 的写法不矛盾。

另一方面，Borel 构造是 BT 上复秩 $m+1$ 丛 $L^{\oplus(m+1)}$ 的单位球丛。其底层定向实丛的 Euler 类为顶陈类 u^{m+1}。定理 20.4.2 中乘 u^{m+1} 的映射在 $\mathbb{Z}[u]$ 上单射，因此总空间的上同调由其余核给出，且由底空间拉回生成。所得环为

$$H_T^*(S^{2m+1};\mathbb{Z})=\mathbb{Z}[u]/(u^{m+1}),$$

与第一种方法及 $u\leftrightarrow h$ 的对应一致。 □

习题 C.2. 设 $m\geq 2$，圆群按 $z\cdot[z_0:z_1]=[z_0:z^mz_1]$ 作用于 $\mathbb{C}P^1$。计算整系数等变上同调环及固定点限制的像。若素数 $p\mid m$，改用 $\mathbb{F}_p$ 系数后，证明固定点限制即使倒置 u 仍不是单射。比较有理系数下的情形。

解. 权 m 的关联线是 $L^{\otimes m}$，第一陈类为 mu。Borel 构造因而是 $\mathbb{P}(\mathbb{C}\oplus L^{\otimes m})$。取重言对偶的一阶类 x，射影丛公式给出

$$H_T^*(\mathbb{C}P^1;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}[u,x]/(x(x+mu)),$$

并以 $1,x$ 为 $\mathbb{Z}[u]$ 模基。两个固定点限制为 $x|_N=0$、$x|_S=-mu$，所以像为 $P-Q\in mu\mathbb{Z}[u]$ 的多项式对。由于 mu 非零且不是零因子，整系数限制仍单射，但只倒置 u 后其像仍要求差属于 $m\mathbb{Z}[u,u^{-1}]$。

改用 $\mathbb{F}_p$ 后，整数上同调无挠，万有系数定理或射影丛基直接给出 $\mathbb{F}_p[u,x]/(x^2)$。其中非零的 x 限制为 $(0,0)$，它又是自由模基的一项，故倒置 u 后仍非零。若采用有理系数，m 已可逆，继续倒置 u 便可解任意 $P-Q=mub$，因此限制变为同构。有限稳定子中的 m 扭信息决定了这三种系数下的差别。 □

习题 C.3. 设 $C_m \subset T = S^1$ 是 m 次单位根群，$m \geq 2$。计算轨道 T/C_m 的整系数与有理系数等变上同调，并说明为什么其轨道空间的一点不能恢复整系数答案。

解. 由命题 C.1.4，所求为 $H^*(BC_m)$。将 T/C_m 识别为单位圆时，可用 $zC_m \mapsto z^m$，所以 T 作用成为权 m 的旋转。其 Borel 构造是 $L^{\otimes m}$ 的单位圆丛，Euler 类为 mu。Gysin 序列中的乘法 $\mathbb{Z}[u] \xrightarrow{mu} \mathbb{Z}[u]$ 单射，故奇次群为零，零次为 $\mathbb{Z}$，每个正偶次为 $\mathbb{Z}/m$。这些类均由底空间拉回的 u 的幂生成，得到

$$H_T^*(T/C_m;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[u]/(mu).$$

有理化后 m 可逆，关系强迫 $u = 0$，所以只剩零次的 $\mathbb{Q}$。普通轨道空间是一点，其整数上同调没有这些正次扭类；扭类记录的是被普通取商压去的有限稳定子。 □

习题 C.4. 令 $T = S^1$ 作用于 $M = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$，作用为 $t \cdot (\theta, \varphi) = (\theta + t, \varphi)$。直接计算 Cartan 复形的上同调环，并与商空间的 de Rham 上同调比较。指出复形中 $\mathrm{d}\theta$ 与 $\mathrm{d}\varphi$ 的不同作用。

解. 沿 θ 平移不变的形式，其系数只依赖 φ。因此整个复形是分次张量积

$$(\mathbb{R}[u] \otimes \Lambda(\mathrm{d}\theta),\ \mathrm{d}_T(\mathrm{d}\theta) = -u) \otimes (\Omega(S^1_\varphi), \mathrm{d}).$$

第一个因子到 $\mathbb{R}$ 的映射把 u 与 $\mathrm{d}\theta$ 都送到零。它是链同伦等价：在多项式基上令 $h(1) = 0$、$h(u^j) = -u^{j-1}\mathrm{d}\theta$ $(j \geq 1)$，并令 $h(u^j\mathrm{d}\theta) = 0$，则 $\mathrm{d}_T h + h\mathrm{d}_T$ 等于恒等映射减去常数投影。张量上第二个复形后仍给出链同伦，故上同调环等于

$$H^*(S^1_\varphi;\mathbb{R}) = \Lambda_{\mathbb{R}}([\mathrm{d}\varphi]).$$

这正是自由作用商 $M/T = S^1_\varphi$ 的上同调。形式 $\mathrm{d}\varphi$ 水平且闭，下降为商上的生成元；$\mathrm{d}\theta$ 沿轨道不水平，它在等变微分下产生 $-u$，使群方向的正次多项式成为边界。 □

习题 C.5. 采用例 C.1.9 的 s, ω, V, u, x。求所有满足 $\mathrm{d}\mu = \iota_V\omega$ 的光滑函数 μ，并在 $H_T^2(\mathbb{C}P^1;\mathbb{R})$ 中识别 $[\omega + u\mu]$。其中哪些类来自整数等变上同调？说明在北极规定 $\mu(N) = 0$ 起了什么作用。

解. 因为 $\iota_V\omega = -\mathrm{d}s$，方程等价于 $\mathrm{d}(\mu + s) = 0$。球面连通，所以全部解为 $\mu = -s + c$，其中 $c \in \mathbb{R}$。于是

$$[\omega + u\mu] = [\omega - su] + cu = x + cu.$$

其两极限制分别为 cu 与 $(c-1)u$。由定理 C.1.5，整数二次群以 u, x 为自由基，实系数群由它扩张系数得到。因此 $x + cu$ 是整数类的像，当且仅当 $c \in \mathbb{Z}$。这也能直接从北极限制看出必要性，再用整数基看出充分性。

条件 $\mu(N) = 0$ 选定 $c = 0$，从所有普通类为 $[\omega]$ 的等变提升中选出 x。普通面积形式只能确定微分 $\mathrm{d}\mu$，不能确定加法常数；固定一个点上的值才完成这项归一化。若 c 为整数，给重言对偶线的等变结构再张量权 c 的平凡线，其一阶类就是 $x + cu$。 □

习题 C.6. 令 $T = (S^1)^2$，并令 $H_n = \ker \chi_n$，其中 $\chi_n(z_1, z_2) = z_1 z_2^n$，$n = 1, 2, \ldots$。在光滑非紧流形 $M = \coprod_{n \geq 1} T/H_n$ 上取逐分支的左作用。证明 $M^T = \varnothing$，但对 $\mathbf{k} = \mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$，$S^{-1}H_T^*(M;\mathbf{k}) \neq 0$，其中 S 仍由所有非零特征标类生成。解释有限胞腔证明中的哪一步不能用于这个例子。

解. 每个 H_n 都是真一维子环面，故每个轨道均无固定点。空间 M 是可数个圆的不交并，具有第二可数的一维光滑结构；它不紧。由齐性轨道的 Borel 计算与不交并的上同调，逐次数有

$$H_T^*(M;\mathbf{k}) = \prod_{n\geq 1} H^*(BH_n;\mathbf{k}).$$

这里乘积按每一个上同调次数理解。以 $t \mapsto (t^{-n}, t)$ 参数化 H_n，并以 v 表示 $H^2(BH_n;\mathbf{k})$ 的生成元，则限制为 $u_1 \mapsto -nv$、$u_2 \mapsto v$。所以该分支的系数环是

$$\mathbf{k}[u_1,u_2]/(u_1+nu_2).$$

取零次类 $\mathbf{1}=(1,1,\ldots)$。任意 $s\in S$ 是有限个非零整系数线性式的乘积。在第 n 个分支上，一个因子 au_1+bu_2 限制为 $(b-an)v$。若 $a\neq 0$，它至多在一个正整数 n 上为零；若 $a=0$，则因 $b\neq 0$ 而在所有分支上都非零。故有限个因子的乘积在除有限多个以外的分支上均非零，$s\mathbf{1}\neq 0$。

因此没有 $s\in S$ 消灭 $\mathbf{1}$，局部化中的 $\mathbf{1}/1$ 非零。每个轨道的等变上同调单独都被一个权消灭，但无穷多个轨道需要无穷多个不同的权；乘法集中的分母只有有限个因子。有限胞腔证明所用的有限归纳在这里不能替代为对所有分支的一次统一消灭。 □

习题 C.7. 令预谱 E 的第 n 层为 S^n，每个结构映射 $\Sigma S^n = S^{n+1} \to S^{n+1}$ 的度数为 2。计算 $\pi_0(E)$ 和所有负次稳定群，并判断它是否与球预谱稳定等价。

解. 当 $n\geq 2$ 时，$\pi_n(S^n)\cong\mathbb{Z}$ 由度数识别。悬挂保持度数，随后与度数 2 的结构映射复合使度数乘 2，所以

$$\pi_0(E) = \varinjlim(\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \cdots).$$

把第 n 项的整数 a 送到 $a/2^n\in\mathbb{Q}$。这个赋值与过渡相容，因为 $2a/2^{n+1}=a/2^n$。所得像为所有分母是二次幂的有理数，即 $\mathbb{Z}[1/2]$。若两个分数相等，乘以足够大的共同二次幂后，两个整数代表就在同一个阶段相等，所以该映射也单射。因此 $\pi_0(E)\cong\mathbb{Z}[1/2]$。

对 $q<0$，充分大的 n 满足 $2\leq q+n<n$，球面连通性使各项 $\pi_{q+n}(S^n)=0$，故 $\pi_q(E)=0$。球预谱的零次稳定群是 $\mathbb{Z}$，与 $\mathbb{Z}[1/2]$ 不同构：前者的非零元不可能无限次被 2 整除，后者的每个元素都可被 2 整除。因此两者不稳定等价，尽管每层的空间完全相同。 □

习题 C.8. 设 $m\geq 2$、$r\geq 2$，令 $M=S^r\cup_m e^{r+1}$，其中附着映射的度数为 m。对任意谱 E，从映射锥长正合列证明有自然短正合列

$$0\longrightarrow \pi_{q-r}(E)/m\pi_{q-r}(E)\longrightarrow \widetilde{E}_q(M)\longrightarrow \{a\in\pi_{q-r-1}(E): ma=0\}\longrightarrow 0.$$

据此分别计算 $E=H\mathbb{Z}$ 与 $E=KU$ 时的全部群。

解. 空间余纤维序列为 $S^r\xrightarrow{m}S^r\to M\to S^{r+1}$。稳定范畴中的度 m 球面映射，是恒等映射在阿贝尔映射群中的 m 倍，所以在任意广义同调上都作用为乘 m。用球面系数公式，长正合列的相关部分为

$$\pi_{q-r}(E)\xrightarrow{\times m}\pi_{q-r}(E)\longrightarrow \widetilde{E}_q(M)\longrightarrow \pi_{q-r-1}(E)\xrightarrow{\times m}\pi_{q-r-1}(E).$$

在两端取余核和核，即得短正合列。一般情形不能仅凭这条列指定自然分裂。

对 $H\mathbb{Z}$，系数只在零次为 $\mathbb{Z}$，乘 m 在 $\mathbb{Z}$ 上单射，故 $\widetilde{H}_q(M;\mathbb{Z})$ 只在 $q=r$ 为 $\mathbb{Z}/m$，其余为零。对 KU，所有系数均无 m 挠元，右端核为零；偶次系数为 $\mathbb{Z}$，奇次为零，因此

$$\widetilde{KU}_q(M)=\begin{cases}\mathbb{Z}/m, & q-r \text{ 为偶数},\\ 0, & q-r \text{ 为奇数}.\end{cases}$$

这个结果对所有整数 q 成立。同一张附着映射在普通理论中只留下一个次数的挠群，在复 K 同调中则按二周期重复出现。 □

习题 C.9. *令 $X=\bigvee_{j=1}^{\infty} S^2$，带 CW 弱拓扑。计算 $\widetilde{KU}_0(X)$ 与 $\widetilde{KU}^{\,0}(X)$，并说明为何前者是直和、后者是乘积。比较这两个群的基数。*

解. 每份二球面的两种群分别为 $\pi_{-2}(KU)=\mathbb{Z}$ 与 $\pi_{2}(KU)=\mathbb{Z}$。命题 C.2.8 于是给出

$$\widetilde{KU}_0(X)=\bigoplus_{j=1}^{\infty}\mathbb{Z},\qquad \widetilde{KU}^{\,0}(X)=\prod_{j=1}^{\infty}\mathbb{Z}.$$

同调的直和意味着每个类只含有限多个分支的非零贡献；这来自球谱的紧性。上同调是从整个楔和到表示谱的映射，余积性质允许在每个分支上独立指定一个整数，没有有限支撑要求，因而得到乘积。

直和是可数集：按有限支撑所在的最大下标取可数并，每个部分包含于某个有限次 $\mathbb{Z}^N$。乘积包含全部二进制序列 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$，由对角线论证是不可数集。因此两个群甚至不可能作为集合双射，更不可能同构。有限楔和时直和与乘积相同，不能由有限例子省略无限楔和公理的区别。 □

习题 C.10. *考虑两个在时刻 $0,1,2$ 分别为 F,F^2,F 的持续模，最早时刻之前为零，最后时刻以后恒等延拓。第一个箭头均为 $x\mapsto(x,0)$，第二个箭头分别为 $(a,b)\mapsto a$ 和 $(a,b)\mapsto b$。计算两张条形码及从时刻 0 到时刻 2 的秩，并说明各时刻的 Betti 数为什么不能确定条形码。*

解. 记 F^2 的标准基为 e_1,e_2。第一种情形中，时刻 0 的生成元依次映为 e_1 和 1，始终存活；e_2 在时刻 1 出生，下一步映为零。所以条形码是

$$\{[0,\infty),[1,2)\},\qquad r(0,2)=1.$$

第二种情形中，时刻 0 的生成元映为 e_1，随后死亡；时刻 1 新出现的 e_2 映为末项的 1，以后始终存活。因此条形码是

$$\{[0,2),[1,\infty)\},\qquad r(0,2)=0.$$

两者各时刻的维数都是 $1,2,1$，但第一个持续模把最早的类保留到最后，第二个则以一个新类接替它。条形码记录的映射信息正体现在这个差别上。 □

习题 C.11. *用对角线 ac 将四边形 $abcd$ 分为三角形 abc,acd。令所有顶点在 0 出现，四条外边在 1 出现，对角线在 2 出现，两个面分别在 $3,4$ 出现。计算各维条形码，并给出两个一维区间的循环代表及死亡链。若把对角线与面 abc 的滤过值都改为 3，条形码怎样变化？*

解. 把外边定向为 $e_{ab}, e_{bc}, e_{cd}, e_{ad}$，对角线定向为 e_{ac}。时刻 1 的外圈是

$$z = e_{ab} + e_{bc} + e_{cd} - e_{ad}.$$

这是连通图中唯一的独立圈：图有 4 条边、4 个顶点，边界矩阵秩为 3，故一维循环空间维数为 1。对角线出现后，新增独立循环

$$y = e_{ab} + e_{bc} - e_{ac}.$$

它与 z 独立，因为 y 的对角线系数非零，而 z 的该系数为零。两个面的边界为

$$\mathrm{d}[abc] = y, \qquad \mathrm{d}[acd] = z - y.$$

在时刻 3，y 被填掉，z 仍非零；在时刻 4，$z = \mathrm{d}([abc] + [acd])$ 也被填掉。因此

$$\mathcal{B}(H_1) = \{[1, 4), [2, 3)\}.$$

循环代表可取 z, y，死亡链分别为 $[abc] + [acd]$ 和 $[abc]$。时刻 1 四个顶点同时连成一个分支，所以

$$\mathcal{B}(H_0) = \{[0, \infty), [0, 1), [0, 1), [0, 1)\}.$$

两个二维面的边界独立，故 $H_2 = 0$，更高维也为零。

若对角线与第一个面同时在 3 出现，新增的链 y 立即成为该面的边界，不在任何参数处贡献同调。矩阵排序会给出空区间 $[3, 3)$，删除后只剩 $\mathcal{B}(H_1) = \{[1, 4)\}$；零维条形码不变。 □

习题 C.12. 设 V 是具有有限条形码的持续模。直接从定义证明，V 到零模的交错距离等于条形码中最长有限区间长度的一半；若存在无限区间，则距离为 ∞。全空条形码的距离约定为零。再计算 $\{[0, L)\}$ 与 $\{[h, L + h)\}$ 的瓶颈距离，其中 $L > 0$、$h \geq 0$。

解. 与零模之间的两组映射只能是零映射。因此存在 ε-交错，当且仅当所有结构映射 $v_t^{t+2\varepsilon}$ 都为零。区间 $[b, d)$ 满足此条件，当且仅当 $d - b \leq 2\varepsilon$：若严格长于 2ε，取 $t = b$，结构映射为恒等；若长度不超过 2ε，t 和 $t + 2\varepsilon$ 不可能同时落在该左闭右开区间内。取有限直和，便得到所述最长长度公式。无限区间在任意有限前移后仍有非零结构映射，所以不存在有限交错参数。

对于题中的两张单区间条形码，部分匹配只有两种实质选择：将两条配对，代价为 h；或两条都匹配到对角线，代价为 $L/2$。因此

$$d_{\mathrm{B}}(\{[0, L)\}, \{[h, L + h)\}) = \min\{h, L/2\}.$$

当位移很大时，最优匹配会把两条都送到对角线。这说明瓶颈距离同时衡量端点移动与特征消失的代价。 □

习题 C.13. 把两项持续模 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\mathrm{id}} \mathbb{Z}$ 比较，证明它们不同构，虽然各项及箭头的秩相同。再证明前者不能分解为整数区间模的直和，其中整数区间模在区间内取 $\mathbb{Z}$，内部映射取恒等。最后将系数分别换为 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{F}_2$，计算前者的条形码；两时刻取 $0, 1$，此前为零、此后恒等延拓。

解. 两个箭头的余核分别为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 和零，持续模同构会诱导箭头余核的同构，所以它们不同构。它们的两个对象秩都为 1，箭头的像也都秩为 1；秩没有记录像 $2\mathbb{Z}$ 在目标中的指数。

若第一个图能分解为整数区间模，第一项秩为 1 表明恰有一条区间覆盖时刻 0。箭头非零要求这条区间也覆盖时刻 1；末项秩为 1 又排除了其他区间。于是箭头在某组整数基下应为恒等，其余核为零，与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 矛盾。

换为 $\mathbb{Q}$ 后，乘 2 是同构，选择末项的基向量为 2 即把箭头写成恒等，条形码为 $\{[0,\infty)\}$。换为 $\mathbb{F}_2$ 后，箭头为零，第一个类在 1 死亡，末项出现另一个类，条形码为 $\{[0,1),[1,\infty)\}$。域系数既使区间分解成立，也会影响实际得到的条形码。 $\square$

附录 D　叶状结构与光滑映射奇点

叶状结构的局部坐标把流形切成平行叶片，但沿一张叶绕行后，邻近叶片可能发生非平凡的横向位移。横截面返回映射芽记录这种位移；有限 holonomy 的局部模型、环面直线叶与 Reeb 分量展示了它和叶空间拓扑的关系。对于光滑映射，喷射把指定阶数的导数组织成几何对象，横截性由此控制临界集的维数。折叠与尖点的标准形进一步说明纤维怎样合并或分开，以及这些局部形态怎样在扰动后保留。两条支线分别围绕沿叶运输与导数数据展开，最后都需要区分局部模型和整体结论。

本章目标

- 构造沿叶路径的横向运输，核对路径复合次序，并辨认完整返回芽与线性返回映射的差别。
- 解释有限 holonomy 的商模型，计算附近叶的覆盖次数及叶空间，理解紧叶假设的作用。
- 计算环面线性叶状结构与 Reeb 分量的叶、返回映射及商拓扑，说明整体纤维丛结论需要的条件。
- 用喷射丛保存有限阶导数，计算矩阵秩层的余维，并通过多项式扰动理解喷射横截性。
- 推导折叠与平面尖点的局部标准形，计算临界值曲线和局部纤维，区分局部持续、一般位置与整体稳定。

在一张叶上选一个点，再在它旁边放一张小横截面。沿叶绕一圈，怎样判断最初邻近的点是否回到了原处？第一卷第 13 章已经用这个问题引入横截面返回映射芽。本附录将把路径选择、同伦与坐标改变的影响逐一说明，再用这一工具比较两种看似相近的现象：紧叶附近可以是一束封闭的叶，也可以有非紧叶不断绕向它。

另一类问题从映射的临界点出发。曲面投影到平面时，投影边缘常是一条折叠曲线，曲线上还可能出现尖点。只知道微分降秩，尚不能分辨这两种形态；需要再看核方向的二阶、三阶变化。喷射把这些导数放在同一空间中，便于使用第 14 章的横截工具。标准形则把抽象条件变成可以画图、可以计算原像数目的公式。

叶状结构部分接第一卷第 13.4 节的 Frobenius 定理及第 13.5 节的叶空间与返回映射；光滑映射部分接本卷第 14 章的参数横截性、第 15 章的淹没与纤维丛，以及第 17 章的 Morse 引理。正文会在调用处提醒所需条件。有限 holonomy 的一般邻域构造、Reeb 整体稳定、光滑准备定理以及一般位置和整体稳定的指定结果，分别在使用处给出来源；局部运输、有限群模型、代表叶空间、喷射扰动和折叠、尖点的坐标计算在这里展开。

D.1 叶、横截面与 holonomy

在一张叶状坐标图里，各张叶片看起来都是平行的；沿叶绕行一周后，附近叶片却可能错开。横截面上的返回映射把这种错开变成一个可计算的对象。本节先把返回映射的选择问题处理清楚，再解释有限返回群为何能控制一张紧叶的整个邻域。

D.1.1 沿叶路径的横向运输

本节取无边界光滑流形 M^{p+q} 上的光滑正则叶状结构 $\mathcal{F}$，叶维数为 p、余维数为 q。第一卷第 13.4 节的 Frobenius 定理说明，常秩对合分布能给出这样的局部坐标。我们在此使用的是定理已经得到的坐标结论：每点附近有

$$\varphi : U \longrightarrow B^p \times B^q, \qquad z \longmapsto (x, y),$$

其中 B^p, B^q 是开球，连通的集合 $y =$ 常数 是**叶片** (plaque)。在充分小的连通过渡区域，坐标变化具有形式

$$(x, y) \longmapsto (a(x, y), b(y)).$$

第二项不依赖 x，因为它在每张连通叶片上恒定。叶由能够沿相交叶片接续的点组成，并带有这些叶片给出的流形拓扑；这项拓扑未必等于 M 的子空间拓扑。

定义 D.1.1. 通过 $x \in M$ 的**横截面** (transversal)是一个 q 维局部嵌入子流形 T，满足

$$\mathrm{T}_x M = \mathrm{T}_x \mathcal{F} \oplus \mathrm{T}_x T.$$

把 T 缩小后，这个直和条件在各点成立。若两个定义在 x 的邻域上的光滑映射在某个更小邻域内相同，就说它们在 x 处有相同的**映射芽** (map germ)。记局部微分同胚 $h : (T, x) \to (T', x')$ 的芽为 $[h]_x$。

在叶状图中，横向坐标投影 π_y 在横截面上的微分可逆，故其限制是局部微分同胚。因此，同一张叶片内两点 x, x' 处的横截面之间有局部对应

$$(\pi_y|_{T'})^{-1} \circ (\pi_y|_T). \tag{D.1}$$

它把一点移到与它处于同一叶片的另一横截面交点。这里无需给叶选择度量，也无需规定在叶上走多快；保留下来的是叶片的接续关系。

令 $\alpha : [0, 1] \to L$ 是一张叶中的连续路径，端点为 x_0, x_m，在端点选定横截面 T_0, T_m。将区间有限细分，使每段路径落在一张叶状图的一张叶片内，在分点处另选小横截面 T_i。逐段用式(D.1)得到 $h_i : (T_{i-1}, x_{i-1}) \to (T_i, x_i)$，再取复合

$$h_\alpha = h_m \circ \cdots \circ h_1.$$

每一步只在足够小的邻域上有定义；有限次缩小起点邻域便使全部复合有定义。我们关心的是最终的芽，而不是某个任意选定的定义域。

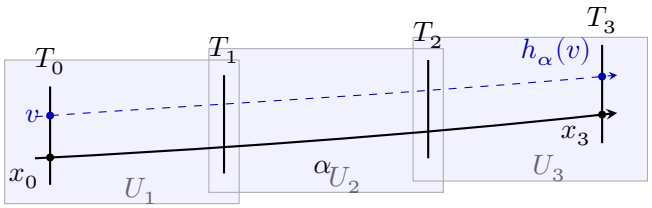


图 D-1: 沿叶路径的横向运输。实线表示所选叶上的路径，虚线表示从横截面上的邻近点出发、按相同图链接续的叶片；每一步只使用足够小的局部邻域。

命题 D.1.2. *固定端点横截面后，$[h_\alpha]_{x_0}$ 与细分、中间横截面及叶状图的选择无关，只依赖于 α 在叶 L 内保持端点不动的同伦类。沿用本书先走 α、再走 β 的路径乘法 $\alpha*\beta$，有*

$$h_{\alpha*\beta} = h_\beta \circ h_\alpha, \qquad h_{\alpha^{-1}} = h_\alpha^{-1}, \qquad h_{\text{常路径}} = \mathrm{id}, \tag{D.2}$$

其中等式均为芽的等式。

证明. 先在一张图内考虑三张横截面。记 $p_i = \pi_y|_{T_i}$，从第一张到第三张的直接对应为 $p_3^{-1}p_1$，经过第二张的对应为

$$(p_3^{-1}p_2)(p_2^{-1}p_1) = p_3^{-1}p_1.$$

因此插入分点和中间横截面不改变芽。若改用另一张叶状图，其横向坐标在小重叠区域满足 $y' = b(y)$，相应对应变成

$$(b\circ p_2)^{-1}\circ(b\circ p_1) = p_2^{-1}\circ p_1.$$

所以一次局部换图也不改变芽。两种覆盖路径的有限图链有共同细分：在每个分点附近缩小到两张相关图的重叠区域，并用叶内的小邻域使所用路径段都处于同一张叶片。逐段应用上述等式，再消去中间横截面的坐标变换，就得到两种构造的相同芽。有限次比较允许一次性缩小所有所需的定义域。

再设 $F:[0,1]^2\to L$ 是保持端点不动的同伦。对 L 使用叶自身的流形拓扑，故 F 的每一点都有一个小矩形邻域，其像落在一张叶状图的一张叶片内。紧性与 Lebesgue 数引理给出有限矩形网格，使每个小格的像都有这个性质。在网格顶点的像上选横截面；当多个顶点映到同一点时，可选同一横截面。沿一个小格的边界接续横向对应，复合为恒等芽，因为四条边都可在同一张图中计算，四次横向坐标的变换逐项消去。

于是沿网格的一条路线，可以把某小格的两条相邻边换成另外两条，端到端的运输芽保持不变。依次越过全部小格，就把同伦下边的路线移到上边；左右两边是端点处的常路径，运输均为恒等。故上下两条路径的运输芽相同。这个论证用到有限个芽的等式，仍可在一个足够小的共同起点邻域内实现。最后，拼接两条路径的图链正好给出式(D.2)的复合次序；反向走过同一图链给出逆映射，常路径则给出恒等映射。 □

证明中特意把同伦放在叶内：邻近叶上的点可以在 M 中很接近，却没有在同一张叶内连接它们的短路径。横向运输所保存的是指定叶中路径的变形，而不是任意环境同伦。

D.1.2 芽群和共轭不变量

闭路径的起点与终点相同，因此可以使用同一横截面。不同闭路径的返回芽组成一个群，记录附近叶片绕过这张叶时可能发生的全部局部变化。

定义 D.1.3. 固定 $x \in L$ 及通过它的横截面 T。所有基于 x 的叶内闭路径所给的芽构成**横截面返回映射芽群** (holonomy group)

$$H(L,x,T) = \{[h_\gamma]_x : [\gamma] \in \pi_1(L,x)\} \subset \mathrm{Diff}_{\mathrm{germ}}(T,x).$$

其中右端是固定 x 的光滑局部微分同胚芽在通常复合下构成的群。

由于路径乘法先走左边，式(D.2)说明 $[\gamma] \mapsto h_\gamma$ 是反同态；也可将它看作基本群在横向芽上的右作用。若希望使用通常的左表示，则应写成

$$\rho : \pi_1(L,x) \longrightarrow \mathrm{Diff}_{\mathrm{germ}}(T,x), \qquad \rho([\gamma]) = h_\gamma^{-1}. \tag{D.3}$$

确实，$\rho([\alpha * \beta]) = h_\alpha^{-1} \circ h_\beta^{-1} = \rho([\alpha]) \circ \rho([\beta])$。两种约定得到同一个像群；此后构造群作用时采用 ρ。

命题 D.1.4. 改变横截面或在同一张叶内改变基点，所得返回芽群由横向运输共轭。因此芽群的同构类型、平凡性及有限性只依赖于叶状结构和所选的叶。

证明. 先在同一点 x 把 T 换成 T'，以同一张叶状图内的叶片对应记作 $c : (T,x) \to (T',x)$。计算一条闭路径时，在起点先从 T' 返回 T，在终点再从 T 转到 T'，故新返回芽为 $c \circ h_\gamma \circ c^{-1}$。

若基点从 x 移到 y，选叶内路径 $\delta : x \to y$，其运输为 $h_\delta : (T_x,x) \to (T_y,y)$。对基于 y 的闭路径 γ，有

$$h_{\delta * \gamma * \delta^{-1}} = h_\delta^{-1} \circ h_\gamma \circ h_\delta.$$

路径 $\gamma \mapsto \delta * \gamma * \delta^{-1}$ 给出基本群的基点变换，故这个等式恰好给出两返回群的共轭。更换 δ 可能改变共轭映射，却不改变“互为共轭”这一结论。 □

在横截面上取坐标，使 x 对应于 $0 \in \mathbb{R}^q$。对返回芽求微分得到

$$[h]_x \longmapsto \mathrm{D}_0 h \in \mathrm{GL}(q,\mathbb{R}).$$

其像称为**线性横截面返回群** (linear holonomy group)。横截面的切空间自然映同构到法空间 $\nu_x\mathcal{F} = \mathrm{T}_xM/\mathrm{T}_x\mathcal{F}$，所以这项线性数据也可直接放在法空间中。换横截面时，链式法则把共轭芽变为共轭线性映射；它因而给出更容易计算的共轭不变量。

例 D.1.5. 在圆柱 $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times \mathbb{R}$ 上考虑无零点向量场

$$X = \frac{\partial}{\partial \theta} + r^2 \frac{\partial}{\partial r}.$$

中心圆 $L = \{r = 0\}$ 是一张紧叶。取横截面 $\theta = 0$，沿 θ 增加一周的方向跟随邻近积分曲线，横向方程为 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}\theta = r^2$。由初值 $r(0) = s$ 解得

$$r(\theta) = \frac{s}{1 - \theta s}, \qquad h(s) = \frac{s}{1-s}.$$

对充分小的 s，解在 $0 \le \theta \le 1$ 上存在，故这个公式确实定义返回芽。重复绕行得到

$$h^n(s) = \frac{s}{1 - ns}, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

这些芽两两不同，而 $\mathrm{D}_0 h^n = 1$。因此 $H(L) \cong \mathbb{Z}$，线性返回群却是平凡群。一阶导数没有看到二次项造成的累积偏移。

一个芽要求两个映射在某个邻域内完全一致；它比有限阶 Taylor 数据包含更多信息。例 D.1.5 说明，判断叶的稳定性时只检查线性返回群还不够。下一小节的有限性条件施加在完整的芽群上。

D.1.3 有限 holonomy 与 Reeb 局部稳定

有限芽群有一项很实用的特点：可以把各元素原先不同的定义域缩成一个共同邻域，再通过换坐标把整个群变成有限线性群。下面的平均公式同时说明这两件事。

引理 D.1.6. *设 H 是固定 $0 \in \mathbb{R}^q$ 的光滑局部微分同胚芽的有限群。则可选取 0 的邻域及其光滑坐标，使 H 在该邻域上的代表构成实际群作用，并且在新坐标中作用为一组正交线性变换。微分映射 $H \to \mathrm{GL}(q, \mathbb{R})$ 是单射。*

证明. 对每个 $g \in H$ 选代表 f_g，并取 $f_e = \mathrm{id}$。群有限，所以有限个等式 $f_g \circ f_h = f_{gh}$ 都能在足够小的共同邻域内成立，所有需要的复合也都能在那里定义。令 $A_g = \mathrm{D}_0 f_g$，则 $A_{gh} = A_g A_h$。在共同邻域上定义

$$\Psi(y) = \frac{1}{|H|} \sum_{g \in H} A_g^{-1} f_g(y).$$

有 $\Psi(0) = 0$ 及 $\mathrm{D}_0 \Psi = I$。对每个 $h \in H$，把求和指标换成 $k = gh$，得到

$$\Psi(f_h(y)) = \frac{1}{|H|} \sum_{g \in H} A_g^{-1} f_{gh}(y) = A_h \Psi(y).$$

这里先把邻域再缩小，使 y 和各 $f_h(y)$ 都落在 Ψ 的定义域内。逆函数定理使 Ψ 在一个更小邻域上为微分同胚。

在 $\mathbb{R}^q$ 上取任意内积 $\langle\,,\,\rangle_0$，再令

$$\langle u, v \rangle_H = \frac{1}{|H|} \sum_{g \in H} \langle A_g u, A_g v \rangle_0.$$

这仍是正定内积，且被全部 A_h 保持。选此内积下足够小的开球 B，使 $\Psi^{-1}(B)$ 包含在上述各等式有效的邻域中。共轭关系说明 f_h 将 $\Psi^{-1}(B)$ 映到自身，逆映射是 $f_{h^{-1}}$；这样便得到实际的群作用。在新坐标中它就是 $A_h|_B$。若 $A_h = I$，则 f_h 在这个邻域内等于恒等映射，故 $h = e$ 作为芽也成立。 □

现在设 L 是紧叶，$x \in L$，其返回芽群为有限群 H。记式(D.3)的核为 K。它是 $\pi_1(L, x)$ 的正规子群，对应一张连通正规覆盖

$$\widehat{L} \longrightarrow L, \qquad \pi_1(L, x)/K \cong H.$$

称 $\widehat{L}$ 为**横截面返回覆盖** (holonomy cover)。这张覆盖的点可以表示为从 x 出发的叶内路径：同终点的两条路径，在它们拼成的闭路径具有恒等返回芽时识别。覆盖的层数是 $|H|$，所以 $\widehat{L}$ 也是紧流形。

这里还需固定覆盖变换和横向作用的配合。若 $g=\rho([\gamma])\in H$，就在路径代表上定义 $g[\alpha]=[\gamma*\alpha]$。核 K 的正规性保证定义无关选择；直接计算表明这是左覆盖变换作用。横向同时用 $g=h_\gamma^{-1}$ 作用。因此

$$h_{\gamma*\alpha}(h_\gamma^{-1}(v))=h_\alpha(v).$$

这个等式说明两处作用应当同时使用：更换到同一点的路径代表时，横向起点也作相应变换，最终运输到的点才保持不变。

命题 D.1.7. *设有限群 H 在连通紧流形 $\widehat{L}$ 上自由光滑左作用，并在 $\mathbb{R}^q$ 上忠实正交作用。取以 0 为心的开球 B，令*

$$E=(\widehat{L}\times B)/H,\qquad g\cdot(z,v)=(gz,gv). \tag{D.4}$$

则 E 是光滑流形，乘积叶片给出叶状结构，中心叶是 $L=\widehat{L}/H$。通过 $[z,v]$ 的叶微分同胚于 $\widehat{L}/H_v$，其中 $H_v=\{g:gv=v\}$，其到 L 的投影是 $[H:H_v]$ 层覆盖。该叶的返回芽群同构于 H_v，叶空间同胚于 B/H。

证明. 对角作用自由，因为任何固定 (z,v) 的元素都固定 z。有限自由作用的商是流形：在 $\widehat{L}$ 中取与其非平凡平移互不相交的小开集 V，则 $V\times B$ 到商空间给出局部坐标；不同坐标之间按某个 g 改变横向坐标，仍保持乘积叶片。这也构造了 $E\to L$ 的局部丛图。

固定 v，映射 $z\mapsto[z,v]$ 将 $\widehat{L}$ 的像给成一张叶。两个点 (z,v)、(z',v) 在商中相同，当且仅当存在 $g\in H_v$ 使 $z'=gz$，故这张叶为 $\widehat{L}/H_v$。它的投影到 $\widehat{L}/H$ 是覆盖，纤维大小为 $|H|/|H_v|$。每条叶都由这种方式得到；不同的 v,w 给出同一张叶，当且仅当 $w\in Hv$。

从 (z,v) 出发，把商中一条闭叶内路径提升到 $\widehat{L}\times B$，提升的第二坐标保持为 v，终点为 (gz,v)，其中 $g\in H_v$。转回起点处的横截面时，返回芽是 $w\mapsto g^{-1}w$ 在 v 处的芽。反之，$\widehat{L}$ 连通，任意 $g\in H_v$ 都能用从 z 到 gz 的路径得到。线性作用忠实；若 g 在 v 的某邻域恒等，它就在整个向量空间恒等，因而 $g=e$。所以返回群确与 H_v 同构。

最后，$[z,v]\mapsto Hv$ 是连续的开映射，其纤维恰为叶。开性可先在乘积空间用投影的开性验证，再通过有限群的开商映射下降。因此它诱导叶空间与 B/H 的同胚，而不只是集合上的双射。 □

例 D.1.8. *取 $\widehat{L}=\mathbb{R}/2\mathbb{Z}$、$H=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$B=(-\varepsilon,\varepsilon)$，非平凡元素作用为*

$$(\theta,s)\longmapsto(\theta+1,-s).$$

式(D.4)给出开 Möbius 带上的圆叶状结构。中心圆的返回芽为 $s\mapsto -s$，返回群是二阶群；非中心圆的稳定子平凡，返回群也平凡，并且到中心圆的投影是二层覆盖。叶空间是 $[0,\varepsilon)$，商坐标可取 $|s|$。每张叶都是圆，却不能把这个叶状邻域写成保持中心叶的 $S^1\times(-\varepsilon,\varepsilon)$ 乘积，因为乘积的中心叶返回群平凡，而返回群在叶状微分同胚下保持共轭类型。

一般叶状结构中，紧叶附近是否一定有上述模型，是 Reeb 局部稳定定理所回答的问题。名称中的 Reeb 指法国数学家 Georges Reeb。[1]

定理 D.1.9 (Reeb 局部稳定定理)**.** *设 $\mathcal{F}$ 是无边界光滑流形 M 上的光滑正则叶状结构，L 是紧叶，完整的横截面返回映射芽群 H 有限。则 L 有任意小的开* **饱和邻域** (saturated neighborhood)*，即由完整叶组成的开邻域 U，使 $(U, \mathcal{F}|_U)$ 与式(D.4)的叶状模型微分同胚，并将 L 对应到中心叶。这里 $\widehat{L}$ 是横截面返回覆盖，H 在横向开球上的作用取自其线性化。特别地，U 中的每张叶都紧，且具有有限返回芽群。*

证明. 本证明使用如下邻域存在性结果：若一张叶 S 嵌入且具有有限返回芽群，则 S 在原流形中的某开邻域，与其模型 $(\widehat{S} \times \nu_x \mathcal{F})/H$ 中零叶的某开邻域叶状微分同胚，并在零叶上为给定识别。这一结果允许 S 非紧，给出的邻域此时不要求饱和；其一般证明见 [7, 第 2 节，引理 1，222–226 页]。下面完整说明紧性怎样把这项邻域结论变成定理所需的饱和模型。

紧叶 L 的包含是从紧流形到 Hausdorff 流形的单射浸入，故为嵌入，可以应用上述结果。记所得叶状微分同胚为 $F : W \to V$，其中 W 是模型零叶的开邻域，$V \subset M$ 是开邻域。有限芽群由引理 D.1.6 线性化，并选好不变内积。$\widehat{L}$ 是紧流形，故 W 在 $\widehat{L} \times \nu_x \mathcal{F}$ 中的原像包含 $\widehat{L} \times B$，其中 B 是充分小的不变开球。这一步可从 $\widehat{L} \times \{0\}$ 的有限乘积邻域子覆盖直接得到。

令 $U = F((\widehat{L} \times B)/H)$。这是 M 的开子集。由命题 D.1.7，模型中的每张叶 $N = \widehat{L}/H_v$ 都紧。其像包含于原叶状结构的一张叶 L'；叶状局部坐标说明 $F|_N : N \to L'$ 对叶自身的拓扑光滑，并且局部微分同胚，所以像在 L' 中开。这个像又是紧集，而 L' 是 Hausdorff 流形，故像在 L' 中闭。叶 L' 连通，像非空，因此像就是整张 L'。这就证明 U 饱和；邻近叶的紧性和有限返回群也由模型命题得到。

若另给 L 的任意环境开邻域 O，在模型中把 W 换成 $W \cap F^{-1}(O \cap V)$，仍是紧零叶的开邻域。重复刚才有限子覆盖的选择，将 B 缩小便得到 $U \subset O$。故这种饱和邻域确实可以任意小。 □

推论 D.1.10. *若紧叶 L 的返回芽群平凡，则存在任意小的饱和邻域，叶状微分同胚于 $L \times B^q$，各叶对应于 $L \times \{v\}$。若余维为 1，且叶状结构在 L 附近横向可定向，则有限返回芽群必平凡，因而同样得到这种乘积邻域。*

证明. 当 H 平凡时，$K = \pi_1(L, x)$，相应的覆盖就是 $\widehat{L} = L$，所以模型直接化为乘积。在余维一且横向可定向时，各返回芽保持横向定向，其导数为正数。有限群中的每个导数都有有限乘法阶，正实数中具有有限阶的元素只有 1。引理 D.1.6 的单射性于是给出 $H = \{e\}$。 □

定理的局部范围是整张紧叶的邻域，因此比单点处的叶状坐标强得多。紧性保证能统一选择横向宽度，并把模型中的紧叶识别为环境中的完整叶；有限芽群保证全部返回可以同时控制。例 D.1.5 虽有紧叶和平凡线性返回群，却有无限的完整芽群，因而不能从它推出上述饱和乘积结论。下一节将直接观察这种局部返回行为如何影响叶空间。

[1] Georges Reeb（1920–1993），法国数学家，研究微分拓扑、叶状结构与动力系统。

D.2　叶空间与整体动力学

横截面上的返回映射描述邻近叶怎样绕行；把整条叶压成一点，得到的商空间则记录不同叶能否分开。局部坐标盒总像一叠平行切片，商空间却可能是圆周，也可能连不同点都无法用开集区分。本节从环面上可以显式求解的流出发，再构造一个紧叶与非紧叶共存的实心环面。

D.2.1　环面线性叶状结构

令 $T^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$，在上面取处处非零的向量场

$$X_\alpha=\partial_x+\alpha\partial_y,\qquad \alpha\in\mathbb{R}.$$

它的叶由轨道 $t\mapsto[x_0+t,\,y_0+\alpha t]$ 给出。这也是闭一形式 $\mathrm{d}y-\alpha\mathrm{d}x$ 的核所确定的叶状结构。第一卷第 13.5 节已证明有理斜率的叶闭合、无理斜率的叶稠密；这里恢复计算，并把结果与叶空间及 holonomy 联系起来。

定义 D.2.1. 设 $\mathcal{F}$ 是光滑流形 M 上的叶状结构。将同一叶内的点识别所得集合 $M/\mathcal{F}$，赋予商映射 $q:M\to M/\mathcal{F}$ 所确定的商拓扑，称为**叶空间** (leaf space)。由整条叶组成的子集称为**饱和集** (saturated set)；商中的开集恰对应 M 中的饱和开集。

命题 D.2.2. 对上述 T^2 上的光滑线性叶状结构，有以下结论。

1. 若 $\alpha=p/q$，其中 p,q 互素且 $q>0$，则每条叶为嵌入圆周，最小正流周期为 q。映射 $[x,y]\mapsto[qy-px]$ 将叶空间微分同胚地识别为圆周，并给出以这些叶为纤维的光滑纤维丛。
2. 若 α 无理，则每条叶自身微分同胚于 $\mathbb{R}$，其像在 T^2 中稠密。叶空间有不止一个点，但其开集只有空集与全空间。
3. 两种情形中，每条叶的 holonomy 群都平凡。

证明. 轨道在时刻 t 回到初始点，当且仅当 $t\in\mathbb{Z}$ 且 $\alpha t\in\mathbb{Z}$。有理情形的返回时间正是 $q\mathbb{Z}$，所以轨道是紧圆周的单射浸入，因而是嵌入。令 $P([x,y])=[qy-px]$。其微分为处处非零的 $q\mathrm{d}y-p\mathrm{d}x$，且沿叶为零。若两点的 P 值相同，则对实代表有 $q\Delta y-p\Delta x=k\in\mathbb{Z}$。由互素性选整数 m,n 使 $qn-pm=k$，于是 $(\Delta x-m,\Delta y-n)$ 沿方向 (q,p)。这说明它们恰在同一条叶上。

映射 P 是满淹没，源紧，故由定理 15.6.2 成为光滑纤维丛。其局部投影坐标给商空间赋予圆周的光滑结构。也可以先看拓扑：它诱导从紧叶空间到 Hausdorff 圆周的连续双射，因而是同胚。

无理情形没有非零返回时间，轨道在叶自身的流形结构下以 $\mathbb{R}$ 参数化。为恢复稠密性的理由，将 $0,\alpha,\dots,N\alpha$ 的小数部分放入 N 个等长区间；两数之差及其适当正负号给出

$$0<\delta=k\alpha-m<1/N$$

其中 k,m 为整数。模 1 的整数倍 α 因而包含步长小于 $1/N$ 的一组网点，随 N 增大可任意逼近圆周上的点。对环面中任意开矩形，先选其中第一坐标 u，再考察时刻 $u-x_0+n$；第二坐标的取值是一个无理旋转轨道，必能进入该矩形。故每条叶稠密。

每条叶在截面 $x=0$ 上只交于可数多个点，而该截面不可数，所以不止一条叶。若 U 是非空饱和开集，每条稠密叶都与 U 相交，饱和性又使它整条包含于 U，所以 $U=T^2$。这给出第二项的商拓扑。

截面 $x=0$ 的首次正返回映射为 $R_\alpha([y])=[y+\alpha]$。有理情形中，沿完整闭叶一周对应 $R_\alpha^q=\mathrm{id}$，故 holonomy 平凡。无理情形的叶为 $\mathbb{R}$，其全部叶内环路可缩；由命题 D.1.2 的同伦不变性，holonomy 也平凡。 □

无理斜率的首次返回映射确实在不断移动截面上的点，但这些运动没有沿叶内环路回到原来的叶内基点。这说明返回轨道的稠密性与环路芽群是两种信息。叶的自身拓扑也必须保留：能选 $|n_j|\to\infty$ 使 $n_j\alpha \bmod 1\to 0$，于是轨道像在环境中趋回出发点，而叶内参数并未趋回零。因此无理叶到环面的单射浸入不是嵌入。

这个例子还显示一种整体不稳定性。若 $\alpha_j\to\alpha$，对应线分布在 C^∞ 意义下收敛；常系数的各阶导数没有额外误差。可是有理数与无理数都在实数中稠密，任意小的斜率改变都可能把全部圆周叶换成稠密直线叶。微分同胚保持叶的紧性，因而这两类叶状结构不可能通过保持叶的微分同胚等同。

D.2.2 Reeb 分量及非分离叶空间

现在希望让一张紧叶成为其他叶的极限。取实心环面

$$V=D^2\times(\mathbb{R}/\mathbb{Z}),\qquad D^2=\{(x,y):x^2+y^2\le 1\},\qquad \rho=x^2+y^2,$$

纵向圆坐标记为 t。角坐标 t 在实值意义下只局部定义，但 $\mathrm{d}t$ 是全局一形式。考虑

$$\alpha=\mathrm{d}\rho+(1-\rho)\mathrm{d}t. \tag{D.5}$$

在中心圆 $\rho=0$ 上，它等于 $\mathrm{d}t$；在 $\rho>0$ 处，径向分量 $\mathrm{d}\rho$ 非零。因此 α 处处非零，其核是一张光滑二维分布。

直接计算得到 $\mathrm{d}\alpha=-\mathrm{d}\rho\wedge\mathrm{d}t$，从而 $\alpha\wedge\mathrm{d}\alpha=0$。这个等式说明核分布对合：若 X,Y 都在核中，外微分公式给出 $\alpha([X,Y])=-\mathrm{d}\alpha(X,Y)=0$。最后一个等式也可由取 $\alpha(Z)=1$ 后在 (Z,X,Y) 上计算 $\alpha\wedge\mathrm{d}\alpha$ 得到。第一卷第 13.4 节的 Frobenius 定理于是适用。在边界附近，将同一公式延伸到 $\rho>1$ 的小领圈，仍为非零可积形式，所以边界处的叶状结构也由通常无边流形上的局部定理限制而来。

命题 D.2.3. *式(D.5)在实心环面上确定的叶状结构有一张边界环面叶 $L_\partial=\partial D^2\times S^1$。全部内部叶以 $c\in\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 编号，表达为*

$$L_c=\{(z,t):|z|<1,\ t=c+\log(1-|z|^2)\pmod 1\}. \tag{D.6}$$

每条 L_c 是嵌入开圆盘，且在 V 中的闭包为 $L_c\cup L_\partial$。沿边界叶的子午圈，单侧 holonomy 为恒等；沿正向纵圈，以向内坐标 $s=1-\rho$ 表示的返回芽为 $s\mapsto es$。

证明. 在 $\rho=1$ 上，$\alpha=\mathrm{d}\rho$，其核恰是边界切空间，所以整个连通边界为一张叶。在内部，令

$$F(z,t)=t-\log(1-|z|^2)\pmod 1.$$

则 $\mathrm{d}F = \alpha/(1-\rho)$。每个纤维由式(D.6)给出，是开圆盘上的光滑图像；投影到 z 是其光滑逆，所以它连通且嵌入。由于 F 是淹没，这些纤维正是内部的最大叶。

固定边界点 $(e^{i\varphi}, t_0)$。选实代表 c, t_0，令

$$r_k^2 = 1 - \exp(t_0 - c - k).$$

当 k 充分大时，$0 < r_k < 1$，并且 $(r_k e^{i\varphi}, t_0) \in L_c$，趋向所选边界点。这证明边界全部包含于闭包；内部的其余纤维由连续的 F 分开，不会增加其他内部极限点。

沿子午圈只改变极角 φ，ρ, t 均不变，故横向点原样返回。沿纵圈令 t 从 0 增至 1，保持极角不变；要切于叶，必须满足

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = -(1-\rho), \qquad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = s.$$

因此 $s(1) = e s(0)$。将初始 s 限于足够小邻域，就能走完整个纵圈。反向纵圈则给出收缩芽 $s \mapsto e^{-1}s$。其不同整数次幂互异，故边界叶的 holonomy 群无限。 □

这个模型称为一个 **Reeb 分量** (Reeb component)。边界叶虽紧，其邻近叶却是向它卷绕的非紧平面；上一节局部稳定中的有限 holonomy 条件在这里恰好不成立。图中的曲线只画二维叶在固定极角截面内的交线，完整的叶还包含极角方向。

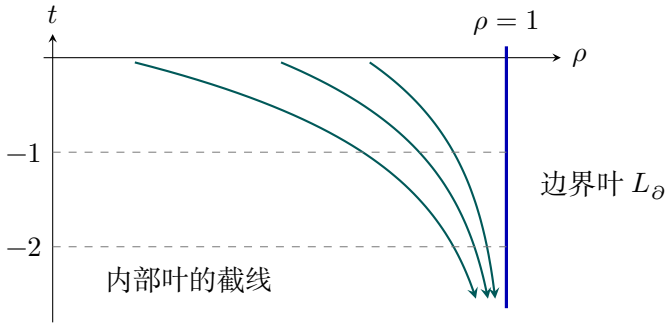


图 D-2: Reeb 分量的叶向边界聚集。纵向圆周先展开为实坐标 t，内部叶的截线满足 $\rho = 1 - e^{t-c}$；右侧直线属于紧边界叶。

命题 D.2.4. 上述 Reeb 分量的叶空间非 T_1，从而非 Hausdorff。更具体地，包含边界叶类的唯一开邻域是整个叶空间。

证明. 设饱和开集 $U \subset V$ 包含 L_∂。每条 L_c 都有趋于边界的点列，故它与 U 相交；饱和性便给出 $L_c \subset U$。于是 $U = V$。另一方面，L_c 在 V 中不闭，商中单点 $\{[L_c]\}$ 因而不闭：商拓扑下集合闭当且仅当它的逆像闭。这正是否定 T_1 条件。 □

内部叶之间仍能用内部函数 F 区分，所以内部叶空间是一个圆周。加进边界叶后，新增的这个点却只有全空间这一开邻域。由此可以看见，非分离性来自具体的叶聚集方式，而不是局部叶片坐标失效。

D.2.3 Reeb 整体稳定与圆周纤维丛

局部 Reeb 稳定给一张紧叶附近的饱和模型。要使整张流形成为纤维丛，还需要保证这些模型覆盖全部叶，并使所得横向参数能够组成一个分离的空间。先在所有叶均已有良好邻域的情形，把这一步证明出来。

定义 D.2.5. *若光滑叶状结构的法丛 $\nu\mathcal{F} = \mathrm{T}M/\mathrm{T}\mathcal{F}$ 可定向，就称 $\mathcal{F}$* **横向可定向** (transversely orientable)。*余维一时，选定横向定向等价于给局部横向坐标选择一致的正方向；相容坐标的横向导数因而为正。*

定理 D.2.6. *设 M 为紧、连通、无边界光滑流形，$\mathcal{F}$ 为横向可定向的光滑余维一叶状结构。若每条叶都紧且 holonomy 群平凡，则 $M/\mathcal{F}$ 是光滑圆周，商映射是以叶为纤维的光滑纤维丛。特别地，所有叶彼此微分同胚。*

证明. 推论 D.1.10 给每条叶 L 一个饱和邻域

$$\Psi : L \times (-\varepsilon, \varepsilon) \xrightarrow{\cong} U,$$

其中每个切片是完整的一条叶。故 $U/\mathcal{F}$ 是一个开区间。先证明这些局部参数所在的商是 Hausdorff。给两条不同叶 L, K，若 $K \subset U$，它对应某个非零参数；若 $K \cap U = \varnothing$，则在 U 外。两种情形都可选足够小的 $\delta > 0$，使

$$C = \Psi(L \times [-\delta, \delta])$$

不与 K 相交。L 紧，故 C 是紧集，在 Hausdorff 的 M 中闭；它还是完整叶的并。因此 $\Psi(L \times (-\delta, \delta))$ 与 $M \setminus C$ 是分别包含两条叶的不交饱和开集。这就分开了两个叶类。

局部横向坐标的过渡光滑：在重叠区域中，两个坐标函数都沿叶常值，取一条小横截面后，它们的关系就是两张横向坐标间的光滑微分同胚。由 M 紧，从上述饱和邻域取有限子覆盖，得到商空间的有限区间图册，也就得到第二可数性。故叶空间 $B = M/\mathcal{F}$ 是紧、连通、Hausdorff 的光滑无边一维流形。给定的横向定向使这些区间图的过渡递增。

为说明 B 为什么是圆周，在各区间图中选正向量场，用单位分解拼成处处非零的正向量场。紧性使其流完备；每条轨道因维数为一而是开集，轨道分割与连通性说明只有一条轨道。于是轨道映射 $\mathbb{R} \to B$ 是满的局部微分同胚。返回时间组成离散闭子群；若只有零，它就是 $\mathbb{R}$ 到 B 的微分同胚，与紧性矛盾。因此返回时间为某个 $a\mathbb{Z}$、$a > 0$，得到 $B \cong \mathbb{R}/a\mathbb{Z} \cong S^1$。

在每张 U 中，商映射就是投影 $L \times (-\varepsilon, \varepsilon) \to (-\varepsilon, \varepsilon)$，所以它是光滑满淹没。它又因 M 紧而固有，定理 15.6.2 给出光滑纤维丛；沿连通基底的路径逐次使用局部平凡化，便知所有纤维微分同胚。 □

这里“每条叶都紧”不能换成“存在一张紧叶且它的 holonomy 平凡”。例如在 T^2 上取

$$X = \partial_x + a(y)\partial_y,$$

其中 a 是圆周上的非负光滑函数，在闭弧 $[0, 1/3]$ 上恒为零，在余下开弧 $(1/3, 1)$ 上严格为正，并在两个端点平坦。闭弧内部的每个水平圆都是 holonomy 平凡的紧叶，其

邻域为乘积。然而在正值开弧内，方程 $y' = a(y)$ 的轨道从一端渐近另一端；它不能在有限时间碰到零点，否则常微分方程解的唯一性会被破坏。因此这些叶是非紧的绕行轨道，全部叶并未构成同一类紧纤维。

一个经典的整体结果用更强的单叶假设排除这种混合。

定理 D.2.7 (Reeb 整体稳定定理)**.** *设 M 为紧、连通、无边界光滑流形，$\mathcal{F}$ 为横向可定向的光滑余维一叶状结构。若存在紧叶 L 且 $\pi_1(L)$ 有限，则所有叶均微分同胚于 L，并存在以这些叶为纤维的光滑纤维丛 $M \to S^1$。*

这个版本采用 Guillemin、Miranda、Pires[16] 中关于 Reeb 整体稳定的陈述。有限基本群先使 holonomy 有限，余维一的横向定向又使有限芽群平凡。整体定理还要证明紧叶能在整个连通流形中延续，这一步是此处引用的一般结果；一旦获得全部叶的紧性和平凡 holonomy，定理 D.2.6 便解释了圆周纤维丛结论的来由。上面的混合例子中，紧叶都是圆周，其基本群为 $\mathbb{Z}$，恰不满足这个单叶假设。

即使叶空间是圆周，总空间仍可能带有全局扭转。对任意紧连通光滑流形 L 及其微分同胚 $\varphi : L \to L$，沿用式(5.17)的映射环面关系

$$M_\varphi = (L \times [0,1])/((x,1) \sim (\varphi(x),0)).$$

投影到 $[t] \in S^1$ 是光滑纤维丛，其纤维叶的 holonomy 都平凡；沿基底绕一圈搬运整条纤维，却得到 φ。前一种沿叶内环路移动横截面上的邻近点，后一种沿横向基底环路移动纤维中的点。习题 D.6 用球面的一个映射说明：叶内芽群全部平凡，仍然可以留下非乘积的整体粘合。

D.3 喷射、折叠与尖点

曲面向平面投影时，正则点附近可以直接把像坐标用作源坐标；沿着轮廓线，微分却失去一个方向。微分的秩能够找出这条线，但还不能说明附近的像怎样折回，也不能区分轮廓线上的普通点与尖点。为继续观察二阶、三阶变化，我们把一个点处有限阶的 Taylor 数据组成几何空间，再研究映射的这些数据如何穿过指定的秩层。

D.3.1 喷射丛和接触阶

本节中，M^n, N^p 都是有限维、Hausdorff、第二可数的光滑无边流形，映射取 C^∞。先固定 $a \in M$ 与 $b \in N$。我们关心的是 a 的某个邻域到 N 的映射，且要求它把 a 送到 b；为讨论点附近的行为，定义域可以随时缩小。

定义 D.3.1. *设非负整数 k，两张局部光滑映射 f, g 满足 $f(a) = g(a) = b$。若在源、靶坐标中，它们在 a 处的全部至 k 阶偏导数相同，就说它们在 a 处有相同的 k 阶***喷射*** (jet)，也称有 k 阶***接触*** (contact)，记作*

$$j^k_a f = j^k_a g.$$

这里包含零阶条件，即两张映射在 a 处取值相同。固定源点 a 与靶点 b 的等价类集合记为 $J^k(M,N)_{a,b}$，所有这些集合的不交并记为 $J^k(M,N)$。

这个定义必须与坐标选择无关。若将坐标表达换成 $\psi\circ f\circ\varphi^{-1}$，逐次应用链式法则可知，它的一个至 k 阶偏导数，只用到 f 的至 k 阶偏导数，以及坐标变换相应阶数的导数。因此 f,g 的数据相同，换坐标后的数据也相同；再用逆坐标变换得到反向蕴含。偏导数相等本身又是等价关系，所以喷射确实由映射定义，而不依赖描述它的坐标。

多重指标 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ 记录各方向的求导次数，$|\alpha|=\sum_i\alpha_i$、$\alpha!=\prod_i\alpha_i!$。在坐标原点取为 a 的情况下，一个喷射可写为有限 Taylor 多项式

$$\sum_{|\alpha|\le k}\frac{\partial^\alpha f(a)}{\alpha!}h^\alpha.$$

这里的多项式只表示指定点处的数据；其系数随源点变化时，还须满足来自同一张映射的相容关系。

命题 D.3.2. *设 M^n,N^p 为有限维、Hausdorff、第二可数的光滑无边流形，$k\ge 0$。喷射空间 $J^k(M,N)$ 自然成为维数*

$$n+p\binom{n+k}{k}$$

的光滑流形。源、靶投影

$$\alpha(j^k_af)=a,\qquad \beta(j^k_af)=f(a)$$

*以及 $(\alpha,\beta):J^k(M,N)\to M\times N$ 都是淹没；最后一张映射是纤维维数为 $p\big(\binom{n+k}{k}-1\big)$ 的光滑纤维丛。每张光滑映射 $f:M\to N$ 给出光滑的***喷射延拓*** (jet extension)*

$$j^kf:M\longrightarrow J^k(M,N),\qquad a\longmapsto j^k_af.$$

证明. 取源坐标 $x:U\to\mathbb{R}^n$ 与靶坐标 $y:V\to\mathbb{R}^p$。源点在 U、靶点在 V 的喷射由坐标

$$\Big(x(a),y(b),\big(\partial^\mu(y\circ f\circ x^{-1})(x(a))\big)_{1\le|\mu|\le k}\Big)$$

唯一确定。反过来，给定这些数，可用以 $x(a)$ 为中心、系数为指定导数除以阶乘的多项式实现；把源邻域取得足够小，其像便仍在 $y(V)$ 内。因此这张坐标图的像是

$$x(U)\times y(V)\times\mathbb{R}^{p\left(\binom{n+k}{k}-1\right)}.$$

非负整数多重指标 $|\mu|\le k$ 的数目为 $\binom{n+k}{k}$：添加一个记录 $k-|\mu|$ 的变量，再数总和为 k 的 $n+1$ 元组即可。

坐标过渡由有限次链式法则给出，是各阶导数与坐标变换导数的光滑组合，逆过渡也具有同样性质。这些图于是定义光滑结构。不同源点或靶点可由底空间分离；相同底点而不同导数的数据可在同一张喷射坐标图中分离，故所得空间 Hausdorff。可数的源、靶图册与 Euclid 纤维的可数基给出第二可数性。三个投影在这些坐标中都为坐标投影，局部乘积还给出纤维丛结构。最后，j^kf 的坐标分量就是 x、$f(x)$ 及其有限阶导数，均光滑。 □

零阶喷射空间是 $J^0(M,N)=M\times N$，而 $j^0 f$ 就是图映射 $a\mapsto (a,f(a))$。一阶喷射则可规范地写为

$$j^1_a f=(a,f(a),\mathrm{d}f_a),\qquad J^1(M,N)_{a,b}=\mathrm{Hom}(\mathrm{T}_aM,\mathrm{T}_bN).$$

所以 $J^1(M,N)\to M\times N$ 是向量丛。更高阶的数据在一般坐标变换下会混入较低阶项，整个高阶喷射纤维并没有同样的规范线性结构。例如对实值函数换源坐标 $x=\varphi(z)$，二阶导数满足

$$\mathrm{D}^2(f\circ\varphi)_z(v,w)=\mathrm{D}^2f_x(\mathrm{D}\varphi_z v,\mathrm{D}\varphi_z w)+\mathrm{D}f_x(\mathrm{D}^2\varphi_z(v,w)).$$

在临界点，最后一项消失，才恢复第 17 章 Hessian 的坐标无关双线性型。

例 D.3.3. 在 $\mathbb{R}$ 上，$f(t)=t^2$ 与 $g(t)=t^2+t^3$ 在零点有相同的二阶喷射，却没有相同的三阶喷射。函数芽相等则要求在零点的某个邻域内处处相等，比任何固定阶的接触都更强。

即使所有有限阶喷射都相同，光滑函数芽也未必相同。令

$$h(t)=\begin{cases} e^{-1/t^2}, & t\neq 0,\\ 0, & t=0.\end{cases}$$

每次求导在 $t\neq 0$ 处都得到 $1/t$ 的多项式乘 e^{-1/t^2}，且这类表达在 $t\to 0$ 时趋于零。逐次延拓可知 h 光滑、全部导数在零处为零，所以 $j^k_0 h=j^k_0 0$ 对所有 k 成立；然而 h 在每个穿孔邻域为正。喷射负责有限阶信息，邻域内的映射等价还需进一步的判别。

还有一项相容性值得直接看见。$j^k f$ 是源投影 α 的截面，但任意光滑截面未必由映射产生。在 $J^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$ 的坐标 (x,y,A) 中，截面 $s(x)=(x,0,1)$ 就不能写成 $j^1 f$：第二坐标迫使 $f\equiv 0$，第三坐标却要求 $f'\equiv 1$。因此，取得一般位置时必须实际扰动 f，使扰动后的喷射仍来自同一张映射。喷射丛的构造也可参见 [12, 第 II 章第 2 节，定理 2.7]。

D.3.2　秩分层及喷射横截

一阶喷射保存了微分矩阵，所以先在矩阵空间中理解秩条件。秩不超过 r 可用若干子式为零表示，但这些方程在较低秩的点可能相互依赖。将“秩恰好等于 r”单独取出，才得到具有固定维数的光滑层。

命题 D.3.4. 设 $0\le r\le \min\{n,p\}$。秩为 r 的实 $p\times n$ 矩阵组成 $\mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^p)$ 的光滑嵌入子流形，其余维为

$$(n-r)(p-r).$$

因此

$$\Sigma_r=\{(a,b,A)\in J^1(M,N):\operatorname{rank}A=r\}$$

也是具有这一余维的光滑嵌入子流形。

证明. 先设 $r>0$。在任一秩 r 的矩阵附近，交换行列后可保证左上方 $r\times r$ 块 A 可逆。将矩阵写成

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

其中 D 为 $(p-r)\times(n-r)$ 块。可逆的块行、列操作给出

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D-CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

于是秩恰为 r，当且仅当 $D=CA^{-1}B$。这把秩层写成以 A,B,C 为自由变量的光滑图；独立方程的数目就是 D 的元素数 $(p-r)(n-r)$。所有非零 r 阶子式对应的图覆盖秩层。$r=0$ 时，该层只有零矩阵，余维为 np，也符合公式。满秩情形若一个补块维数为零，方程为空，秩层便是开集。

在 $J^1(M,N)$ 的坐标图内，只需将上述矩阵层与源、靶坐标相乘。换坐标把微分矩阵左右乘以可逆矩阵，保持秩，因而这些局部子流形拼成 Σ_r。 □

这里的下标 r 一律表示秩，而非余秩。若 $j^1f\pitchfork\Sigma_r$，定理 14.3.3 便说明

$$S_r(f)=\{a\in M:\operatorname{rank}\mathrm{d}f_a=r\}=(j^1f)^{-1}(\Sigma_r)$$

在非空时是维数 $n-(n-r)(p-r)$ 的子流形。若这个数为负，则该层为空。要让这个结论成为一般位置工具，剩下的问题是：在喷射必须来自映射的约束下，能否仍取得横截性？

引理 D.3.5. *设 M^n,N^p 为有限维、Hausdorff、第二可数的光滑无边流形，$k\ge0$，$W\subset J^k(M,N)$ 为光滑嵌入子流形。设 $K\subset U\subset M$，其中 K 紧、U 为源坐标域，且光滑映射 f 将 U 映入一张靶坐标图。则存在任意小的紧支光滑扰动 g，在 $M\setminus U$ 上等于 f，并使 j^kg 在 K 上横截于 W。扰动可在任意预先指定的有限阶 C^s 意义下任意小。*

证明. 以 x 表示源坐标、y 表示靶坐标，选取紧支于 U 的光滑截断函数 ρ，使它在 K 的开邻域 U_0 上为 1。令参数 $a=(a_\mu)_{|\mu|\le k}$，每个 $a_\mu\in\mathbb{R}^p$，并记

$$P_a(x)=\sum_{|\mu|\le k}a_\mu x^\mu,\qquad y\circ f_a=y\circ f+\rho P_a$$

于 U，支集外取 $f_a=f$。参数取得足够小时，紧支上的像仍在靶坐标域中，因而得到光滑总体族。

在 U_0 上考虑 $\Phi(a,x)=j^k_xf_a$。固定 x 后，多项式的系数可以独立指定其在 x 处的全部至 k 阶 Taylor 系数：将多项式从以零为中心改写成以 x 为中心，给出可逆线性变换。因此参数方向的微分覆盖喷射坐标中全部靶值与导数方向；源点方向又覆盖源坐标。Φ 是淹没，从而横截于 W。

定理 14.3.5 应用于有限维参数球与 U_0 的乘积，得到任意接近零的好参数 a，使 $j^kf_a\pitchfork W$ 于 U_0。取 $g=f_a$。固定紧支集上的各阶导数连续依赖有限个参数，所以还能满足给定的有限阶误差界。 □

普通横截扰动只需加入常向量；现在要独立改变一至 k 阶导数，就加入至 k 次的全部多项式项。这是喷射横截性仍可由有限维参数定理得到的原因。

下面使用第 14.1 节的强 Whitney C^∞ 拓扑：一个基本邻域控制某个有限阶数的坐标导数，并允许在局部有限个紧坐标块上指定不同的正容差。弱拓扑则每次只控制有限多个紧块；源紧时两者一致。强 Whitney C^∞ 映射空间具有 Baire 性，即可数个开稠密集的交仍稠密。这里采用 [12, 第 II 章第 3 节，命题 3.3，第 44—46 页] 的函数空间结论；其证明逐步缩小各阶喷射邻域，使局部各阶导数一致收敛到一张光滑映射。这个输入负责把可数个局部一般位置要求同时实现。

定理 D.3.6 (Thom 喷射横截性)**.** *设 M, N 为有限维、Hausdorff、第二可数的光滑无边流形，$k \geq 0$，$W \subset J^k(M,N)$ 为光滑嵌入子流形。则*

$$\mathcal{T}_W = \{f \in C^\infty(M,N) : j^k f \pitchfork W\}$$

在强 Whitney C^∞ 拓扑中为稠密剩余集。对可数多个这样的喷射条件，满足全部条件的映射仍构成稠密剩余集。若 M 紧且 W 闭，$\mathcal{T}_W$ 还是开集。

证明. 将 W 覆盖为可数个紧块 C_ℓ 的并，使每个块都紧含于一张 W 的适配图内，且其源、靶投影分别紧含于源图 U_ℓ 与靶图 V_ℓ。这是由 W 的第二可数性与局部紧性得到的。令 $\mathcal{U}_\ell$ 为满足以下条件的映射集合：在所有 $j^k_a f \in C_\ell$ 的点上，$j^k f$ 与 W 横截。

先证 $\mathcal{U}_\ell$ 开。相关源点都属于紧集 $\alpha(C_\ell)$。若某个 $f \in \mathcal{U}_\ell$ 没有保持此性质的紧集 C^{k+1} 邻域，可选 f_i 在该紧集附近至 $k+1$ 阶趋于 f，以及坏点 a_i，使 $j^k_{a_i} f_i \in C_\ell$。取子列，喷射在 C_ℓ 中收敛到 $j^k_a f$。W 的切空间随点连续，$j^k f_i$ 的一阶微分也收敛；法方向微分不满射是闭条件，所以极限在 a 仍不横截，矛盾。因而一个弱 C^{k+1} 邻域已经足够，也就得到强拓扑中的开放性。

再证稠密性。固定任意 f 与它的强邻域，选源截断函数 ρ，在 $\alpha(C_\ell)$ 附近为 1、紧支于 U_ℓ；选靶截断函数 χ，在 $\beta(C_\ell)$ 附近为 1、紧支于 V_ℓ。在这两张坐标图的适用区域作扰动

$$y \circ f_a = y \circ f + \rho(x)\chi(f(x))P_a(x),$$

其他地方保持 f 不变。两个截断函数保证公式光滑拼接；把参数统一取小，还保证像留在靶图内。

若 $j^k_x f_a \in C_\ell$，则 $x \in \alpha(C_\ell)$ 且 $f_a(x) \in \beta(C_\ell)$。后一个紧集在 $\chi = 1$ 的开区域内有正的坐标余量，故参数足够小时，$f(x)$ 也在该区域内。因此这类点附近两个截断函数都恒为 1，总体喷射与上一引理一样是淹没。对这一开区域应用参数横截性，取得任意小的参数，使扰动属于 $\mathcal{U}_\ell$。扰动紧支，故只碰到强邻域控制族中的有限多个紧块；所有有限阶误差可以同时取小，所得映射仍在原邻域内。这证明 $\mathcal{U}_\ell$ 稠密。

因为 $W = \bigcup_\ell C_\ell$，有 $\mathcal{T}_W = \bigcap_\ell \mathcal{U}_\ell$。前述 Baire 性给出其稠密性，而这个表达本身给出剩余性。可数多个喷射条件只需再对相应的开稠密族取一次可数交。最后，若 M 紧且 W 闭，命题 14.3.7 应用于 $j^k f$，给出 $j^k f$ 的 C^1 开放性；它由 f 的 C^{k+1} 小扰动保持，故 $\mathcal{T}_W$ 开。 □

这一定理及其紧块证明也见 [12, 第 II 章第 4 节，定理 4.9 及推论 4.10，第 54—56 页]。秩层 Σ_r 通常不是闭集，但它们是有限多个嵌入子流形，因而定理仍保证同时横

截于所有秩层的映射稠密且为剩余集。非闭层的使用依靠证明中的紧块定位，不能直接套用“整个层闭”的开放性结论。

例 D.3.7. 对于两曲面之间的映射，$n=p=2$。秩零层的余维为 $4>2$，故一阶喷射同时横截于各秩层的映射没有秩零点。秩一层余维为 1，其原像是一条光滑临界曲线，或为空。

在秩一矩阵附近，行列式是这个层的局部定义函数。因此令 $\lambda=\det \mathrm{D}f$，此处 $j^1 f \pitchfork \Sigma_1$ 就等价于 $\mathrm{d}\lambda\neq 0$。例如

$$f(x,y)=(x,xy+y^3),\qquad \lambda(x,y)=x+3y^2$$

满足这个条件。临界曲线为 $x=-3y^2$，在原点的切线是 ∂_y 方向，而 $\ker \mathrm{d}f_0$ 也正是这个方向。相比之下，$(x,y)\mapsto(x,y^2)$ 的临界曲线为 $y=0$，微分的核 ∂_y 横穿它。前一个映射的尖点将于例 D.3.12 展开计算；这两种行为已经说明，秩一层的横截性保证临界集光滑，却仍需二阶、三阶条件来辨认临界点的类型。

D.3.3 折叠与尖点的局部标准形

秩下降指出微分在哪些方向失去信息。接下来要问：沿这些方向，函数最先留下的是二次项还是三次项？第 17 章的 Morse 引理已经说明，非退化二次项能够吸收全部高阶余项。折叠是这一事实在有多个输出分量时的形式；尖点则出现在一个核方向的二次项消失、三次项仍保留下来的位置。

这里使用的坐标变换同时允许改变源与靶。两个映射芽 $f:(\mathbb{R}^n,0)\to(\mathbb{R}^p,0)$、$g:(\mathbb{R}^n,0)\to(\mathbb{R}^p,0)$ 称为**左右等价** (right-left equivalent)，是指存在固定原点的局部微分同胚 ϕ,ψ，使 $g=\psi\circ f\circ\phi^{-1}$。也称 $\mathcal{A}$-等价。这样的等价保持局部纤维之间的对应；求标准形，就是在这类变换下尽量简化映射，而等式要求在一个实际邻域上成立。

设 $f:M^n\to N^p$ 光滑，$n\geq p$，并在 a 处有秩 $p-1$。令

$$K_a=\ker \mathrm{d}f_a,\qquad Q_a=\mathrm{T}_{f(a)}N/\operatorname{im}\mathrm{d}f_a.$$

于是 $\dim K_a=n-p+1$、$\dim Q_a=1$。在坐标中把二阶导数限制到核方向，再投影到余核，得到对称双线性映射

$$B_a:K_a\times K_a\longrightarrow Q_a,\qquad B_a(v,w)=[\mathrm{D}^2 f_a(v,w)]. \tag{D.7}$$

这个映射具有坐标无关的含义。改变源坐标时，二阶链式法则多出的项落在 $\operatorname{im}\mathrm{d}f_a$ 中；改变靶坐标时，多出的项含 $\mathrm{d}f_a(v)$ 与 $\mathrm{d}f_a(w)$，两者都为零。余下的变化只是 K_a 与 Q_a 中的线性换基。因此，可以在任选 $Q_a\cong\mathbb{R}$ 后判断 B_a 是否非退化。

定义 D.3.8. 设 $f:M^n\to N^p$ 是无边界光滑流形之间的光滑映射，$n\geq p$。若 $\operatorname{rank}\mathrm{d}f_a=p-1$，且式(D.7)的核方向二次型非退化，就称 a 为**折叠点** (fold point)。

定理 D.3.9 (折叠标准形)**.** 设 $f:M^n\to N^p$ 光滑，$n\geq p$，a 为折叠点。记 $k=n-p+1$。存在以 a、$f(a)$ 为原点的坐标，使映射成为

$$(u_1,\dots,u_{p-1},z_1,\dots,z_k)\longmapsto\left(u_1,\dots,u_{p-1},-\sum_{i=1}^{\lambda}z_i^2+\sum_{i=\lambda+1}^{k}z_i^2\right). \tag{D.8}$$

反过来，式(D.8)中的原点是折叠点。

证明. 秩为 $p-1$ 意味着可以选取 $p-1$ 个输出坐标，其拉回的微分线性无关。把这些拉回补成源坐标，便把 f 写成

$$f(u,z)=(u,h(u,z)),\qquad u\in\mathbb{R}^{p-1},\quad z\in\mathbb{R}^{k}.$$

在原点有 $h_z=0$，而 h_{zz} 可逆。隐函数定理给出唯一的光滑函数 $z=a(u)$，使 $h_z(u,a(u))=0$。将 z 平移为 $a(u)+w$，再在靶端把最后坐标减去 $h(u,a(u))$，即可假设

$$h(u,0)=0,\qquad h_z(u,0)=0.$$

这里靶坐标变换为 $(u,v)\mapsto(u,v-h(u,a(u)))$，其逆显式存在。

对 z 变量沿线段积分两次，得到

$$h(u,z)=\sum_{i,j=1}^{k} z_i z_j A_{ij}(u,z),\qquad A_{ij}(u,z)=\int_0^1 (1-t)\frac{\partial^2 h}{\partial z_i\partial z_j}(u,tz)\,\mathrm{d}t.$$

A 光滑、对称，且 $A(0,0)$ 可逆。先对 z 作一个常系数线性变换，使 $A(0,0)$ 对角化。随后按定理 17.1.3 证明中的配平方步骤，保持全部参数 u 不变，只改变 z。第一步例如取

$$w_1=\sqrt{|A_{11}(u,z)|}\left(z_1+\sum_{j>1}\frac{A_{1j}(u,z)}{A_{11}(u,z)}z_j\right),\qquad w_j=z_j\ (j>1).$$

缩小邻域后 A_{11} 不变号；该变换关于 z 的微分在原点可逆，故连同未动的 u 构成局部微分同胚。它分离出一个带固定符号的平方。剩余系数可以依赖 u,w_1，但仍可保持这些变量不动，继续对其余变量配平方。有限次后得到式(D.8)。二次型的惯性在足够小邻域内不变，故负号数固定。反向结论由标准形在核方向上的 Hessian 为对角矩阵 $2\,\mathrm{diag}(-I_\lambda,I_{k-\lambda})$ 直接得到。 □

这个证明把 Morse 引理的坐标选择做成了随 u 光滑变化的一族。若不指定一维余核的定向，改变最后一个靶坐标的符号会交换 λ 与 $k-\lambda$；因此此时折叠型只确定无序对 $\{\lambda,k-\lambda\}$。

在标准形中，临界集是 $z=0$，维数为 $p-1$，且 f 在其上的限制是浸入。其切空间由 u 方向张成，微分的核由 z 方向张成，二者直和为源切空间。对于平面到平面的映射，模型就是 $(x,y)\mapsto(x,y^2)$：临界值线的一侧有两个原像，另一侧没有原像，线上有一个合并的原像。这解释了“折叠”所描述的几何变化。

现在把维数固定为 $n=p=2$。在秩为 1 的点附近，同样可取 $f(x,y)=(x,h(x,y))$。临界集由 $h_y=0$ 给出。若 $h_{yy}\neq0$，该点是折叠；若 $h_{yy}=0$，还需看沿核方向的下一阶变化，以及参数 x 能否把这种退化展开。

定义 D.3.10. 光滑曲面之间的映射在一点处的芽，若左右等价于

$$(x,y)\longmapsto(x,y^3+xy),\tag{D.9}$$

就称该点为**尖点** (cusp)。在一般奇点分类中也称简单尖点；本小节的“尖点”采用这个含义。

定理 D.3.11 (Whitney 尖点标准形)**.** *设 h 为原点附近的光滑实函数，$h(0,0)=0$，且 $f(x,y)=(x,h(x,y))$。若在原点满足*

$$h_y = h_{yy} = 0, \qquad h_{xy} \neq 0, \qquad h_{yyy} \neq 0, \tag{D.10}$$

则 f 的原点是尖点。

证明使用光滑准备定理的下列有限生成结论：若 $h(0,y)$ 在 $y=0$ 恰为三阶零，则任意光滑函数芽 $r(x,y)$ 都能写成

$$r(x,y) = a_0(x,h(x,y)) + a_1(x,h(x,y))\,y + a_2(x,h(x,y))\,y^2, \tag{D.11}$$

其中 a_i 为靶平面原点附近的光滑函数芽。这是 [12, 第 IV 章定理 3.6、推论 3.5 及推论 3.11] 的具体情形，也是该书第 VI 章定理 2.4 所用的输入。其有限性可由 $(x,h)=(x,y^3)$ 看出：写 $h(0,y)=y^3 b(y)$、$b(0)\neq 0$，再用 $h(x,y)-h(0,y)$ 可被 x 整除，便得到上述理想相等；商空间因此以 $1, y, y^2$ 为基。准备定理把这一商空间中的有限生成提升为实际光滑函数的表达式(D.11)。下面完整说明这项输入怎样给出坐标标准形。

证明. 先在靶端减去 $h(x,0)$，使 $h(x,0)=0$；这不改变式(D.10)，并使 $h_x(0,0)=0$。将准备表达式用于 $r(x,y)=y^3$，得到

$$y^3 = A(x,h)\,y^2 + B(x,h)\,y + C(x,h).$$

这里以及以下省略 $h(x,y)$ 的完整变量。令 $x=0$，比较关于 y 的零、一、二阶项，可得 $A(0,0)=B(0,0)=C(0,0)=0$。置

$$\eta = y - \frac{A(x,h)}{3}, \qquad P = -B - \frac{A^2}{3}, \qquad R = C + \frac{AB}{3} + \frac{2A^3}{27}.$$

这些定义把三次式精确改写为

$$\eta^3 + P(x,h)\,\eta = R(x,h). \tag{D.12}$$

需要核验的关键是：P, R 确实可以作为靶坐标。

在原点有 $\eta=0$、$\eta_y=1$。对式(D.12)分别作一次 x 微分、三次 y 微分，以及一次 x 和一次 y 微分。利用 $h_x = h_y = h_{yy} = 0$，得到

$$R_x = 0, \qquad R_v\,h_{yyy} = 6, \qquad P_x = R_v\,h_{xy},$$

其中 v 表示 P, R 的第二个靶变量，全部导数均在原点求值。由假设，$R_v\neq 0$、$P_x\neq 0$。因此

$$\det \mathrm{D}(P,R)_0 = P_x R_v \neq 0.$$

而源端变换 $(x,y)\mapsto(U,V)=(P(x,h),\eta)$ 的微分矩阵，第一行是 $(P_x,0)$，第二行的末项是 1，也可逆。逆函数定理说明两端都是真正的光滑坐标变换。在靶端取 $(U',V')=(P(x,v),R(x,v))$，式(D.12)恰好给出

$$U' = U, \qquad V' = V^3 + UV,$$

即所需的尖点标准形。 □

条件 $h_{xy}\neq 0$ 还使 $h_y=0$ 成为一条光滑曲线。沿这条曲线，微分的核由 ∂_y 张成；在尖点处核恰与临界曲线相切，而 $h_{yyy}\neq 0$ 保证这种相切沿曲线只发生一次简单退化。这与折叠处核横穿临界曲线的情形相对照。

例 D.3.12. 对模型 $f(x,y)=(x,y^3+xy)$，有

$$\mathrm{D}f=\begin{pmatrix}1 & 0\\ y & x+3y^2\end{pmatrix}.$$

因此临界曲线与临界值曲线分别参数化为

$$(x,y)=(-3t^2,t),\qquad f(-3t^2,t)=(-3t^2,-2t^3).$$

后者满足 $4a^3+27b^2=0$，其中 (a,b) 是靶坐标。$t\neq 0$ 时 $h_{yy}=6t\neq 0$，都是折叠点；原点满足式(D.10)，是唯一的尖点。

纤维计算也很直接：$f(x,y)=(a,b)$ 等价于

$$x=a,\qquad y^3+ay-b=0.$$

当 $a\geq 0$ 时，三次函数 y^3+ay 严格递增，故有唯一实根。当 $a<0$，令 $s=\sqrt{-a/3}$；极大、极小值分别在 $-s,s$ 取得，值为 $2s^3,-2s^3$。所以 $|b|<2s^3$ 时有三个不同实根，$|b|>2s^3$ 时只有一个，$|b|=2s^3$ 时有两个不同实根，其中一个是二重根。等价地，$-4a^3-27b^2>0$ 的区域有三个原像，小于零的区域有一个原像。原点的三重根对应尖点本身。这些根在 $(a,b)\to 0$ 时都趋于零，故也是映射芽的局部纤维描述。

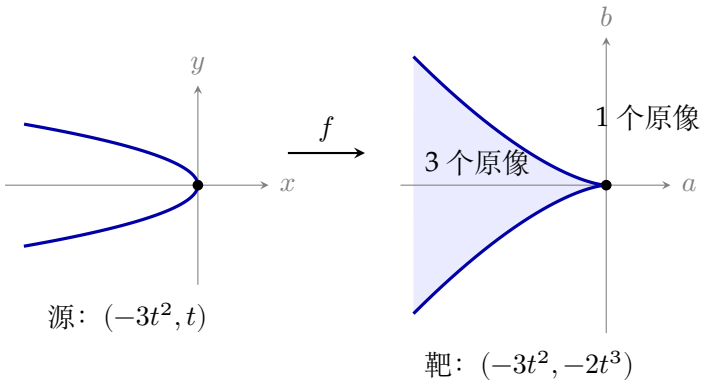


图 D-3: 尖点模型的临界曲线与临界值曲线。临界曲线上除原点外均为折叠点；靶端两支之间有三个局部原像，外部有一个。

D.3.4　稳定性及维数限制

标准形把一张映射在某点附近的行为固定下来。稳定性进一步问：映射受到小扰动时，这种行为是否仍可通过坐标变化恢复？临界点可以移动，临界值也可以移动，所以比较时需要允许两端一起调整。

定义 D.3.13. 设 M, N 为无边界光滑流形，M 紧。若 $f \in C^\infty(M,N)$ 有一个 Whitney C^∞ 邻域 $\mathcal{U}$，使每个 $g \in \mathcal{U}$ 都满足

$$g = \psi \circ f \circ \phi^{-1}$$

其中 $\phi \in \mathrm{Diff}(M)$、$\psi \in \mathrm{Diff}(N)$，则称 f 为**稳定映射** (stable mapping)。

这里的邻近性就是前面采用的光滑映射拓扑；紧源上可以用有限张坐标图中各阶导数的控制描述。定义中的微分同胚是整个 M, N 上的映射。若只讨论一个奇点在小邻域中的持续存在，并允许其所在点随扰动移动，则是在讨论局部奇点型的稳定性。

命题 D.3.14. 平面光滑映射的折叠点在足够小的 C^2 扰动下，仍在其附近出现同型折叠点；尖点在足够小的 C^3 扰动下，仍在其附近出现同型尖点。这里可先固定一个足够小的闭坐标邻域，并在更小的内部邻域中寻找扰动后的点。

证明. 先取 $f(x,y) = (x, h(x,y))$ 的坐标。对足够接近的 g，其第一分量仍可与 y 组成源坐标，所以可把 g 写成 $(x, \tilde{h}(x,y))$，且 $\tilde{h}$ 在所需阶数上接近 h。

折叠情形有 $h_y(0) = 0$、$h_{yy}(0) \neq 0$。在 $x = 0$ 的一条短竖直线段上，h_y 严格单调，且两端异号。足够小的 C^2 扰动保留这两项性质，故 $\tilde{h}_y$ 有一个零点，且其 y 导数非零。折叠标准形给出同型局部模型。

尖点情形考虑 $G = (h_y, h_{yy})$。在原点，

$$\mathrm{D}G_0 = \begin{pmatrix} h_{xy} & 0 \\ h_{xyy} & h_{yyy} \end{pmatrix}$$

可逆。一个非退化零点在小的 C^1 扰动下仍存在：记 $A = \mathrm{D}G_0$，先取闭球 B，使 $\|I - A^{-1}\mathrm{D}G\| < 1/3$ 于 B；再使 $\widetilde{G}$ 足够接近 G，便有 $\|I - A^{-1}\mathrm{D}\widetilde{G}\| < 1/2$，且 $\|A^{-1}\widetilde{G}(0)\|$ 小于球半径的一半。映射 $z \mapsto z - A^{-1}\widetilde{G}(z)$ 将 B 映入自身并为压缩，故有唯一不动点，即 $\widetilde{G}$ 的零点。所需 C^1 接近由 h 的 C^3 接近保证。这个零点处的 $\tilde{h}_{xy}$ 与 $\tilde{h}_{yyy}$ 仍非零，故尖点识别定理给出相同标准形。 □

定理 D.3.15 (曲面映射的一般位置)**.** 设 M, N 为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑曲面。$C^\infty(M,N)$ 中存在一个关于 Whitney C^∞ 拓扑的稠密剩余集，其中每张映射的奇点都为折叠点或尖点。

这一结论采用 [12, 第 VI 章定理 2.5 及第 4 节] 的版本。第一阶秩分层的横截性排除了余维为 4 的秩零层，并使临界集成为曲线；进一步对二阶喷射的相应层施加横截性，才使核与临界曲线的相切成为上述简单尖点。若 M 紧，这些映射的临界集是有限个圆的并，尖点只有有限个：临界集闭而光滑；尖点集在其中由相切条件定义为闭集，识别条件又使它离散，紧性便给出有限性。

局部类型还未记录不同临界点映到同一目标位置时的关系。一个具体的全局判据如下。设紧源映射 $f : M^n \to N^p$、$n \geq p$，只有折叠奇点，令 $S(f)$ 为其临界集。其限制 $f|_{S(f)}$ 是浸入。称这个浸入具有**正常交叉** (normal crossings)，是指对任意映到同一点 b 的不同临界点 $a_1, \dots, a_r$，超平面

$$H_i = \mathrm{d}f_{a_i}(\mathrm{T}_{a_i} S(f)) \subset \mathrm{T}_b N$$

的法向余方向独立；等价地，$\operatorname{codim}(H_1 \cap \cdots \cap H_r) = r$。特别地，$r \le p$。对于曲面到曲面，这要求临界值曲线的自交只有横截双点。

在这个紧源、只有折叠点的范围内，映射 f 稳定当且仅当 $f|_{S(f)}$ 有正常交叉。这里调用 [12, 第 III 章定理 4.4，结合第 1 节定理 1.5]；证明还使用把无穷小稳定性转为实际坐标变化的定理。当靶为 $\mathbb{R}$ 时，折叠就是 Morse 临界点，而正常交叉恰要求所有临界值互异。这使第 17 章分开临界值的扰动具有了整体稳定性的解释。

例 D.3.16. 函数 $f : S^1 \to \mathbb{R}$、$f(\theta) = \cos 2\theta$ 的四个临界点都非退化，但临界值只有 $-1, 1$。在其中一个极大点附近加上一个小的截断常数 ε，即可保留四个临界点及其指标，使该极大值变为 $1 + \varepsilon$。具体扰动可沿用命题 17.1.6 的构造：截断函数在临界点附近恒为 1，过渡区原微分有正下界，所以参数足够小时不会产生新临界点。

扰动后的函数具有三个不同临界值。左右等价会把临界点双射到临界点，并用靶端微分同胚双射其临界值集合，因此保持不同临界值的个数。两函数遂不可能左右等价，而 ε 可任意小，故 f 不稳定。局部的四个 Morse 模型都保留下来了，变化发生在它们的临界值之间。

维数限制也直接进入一般位置结论。曲面映射中的尖点是离散的，因为需要在二维源中同时满足两个独立退化条件；若源维数增加，这些条件的逆像可以成为正维集合，进一步退化也可能出现。一个三维模型为

$$F(a, b, t) = (a, b, t^4 + at^2 + bt). \tag{D.13}$$

它称为**燕尾点** (swallowtail)的模型。在原点，沿核方向的前一、二、三阶导数都为零，四阶导数不为零；而

$$\mathrm{d}(h_t)_0 = \mathrm{d}b, \qquad \mathrm{d}(h_{tt})_0 = 2\,\mathrm{d}a, \qquad \mathrm{d}(h_{ttt})_0 = 24\,\mathrm{d}t$$

线性无关。这正是三个退化条件可以横截相交的情形。该三维标准形及其横截识别见 [12, 第 VII 章定理 4.1]；习题 D.13 还用一个有限维代数直接区别它与折叠、尖点。曲面的一般位置结论因而有明确的维数范围；推广到其他源、靶维数时，需要重新检查相应喷射层的余维及局部标准形。

本章小结

- 沿叶路径的横向运输只依赖端点固定的叶内同伦类。改变横截面或基点使返回芽群共轭；导数只保留线性信息，非平凡返回芽甚至可以与恒等映射具有相同的全部有限阶导数。
- 紧叶的有限 holonomy 通过有限覆盖与横向有限群作用给出局部商模型。附近叶的稳定子决定其覆盖次数；返回群平凡时得到饱和的乘积邻域。
- 有理和无理环面斜率分别产生圆周叶空间与不可分辨的叶类。Reeb 分量的内部平面卷向紧边界叶，产生非分离商；整体成为圆周上的纤维丛还需要遍及全部叶的紧性与返回条件，或 Reeb 整体稳定中更强的单叶假设。

- 喷射保留指定阶数的导数，秩 r 层的余维为 $(n-r)(p-r)$。加入带截断的多项式可独立扰动喷射坐标，参数横截性据此给出一般位置；预期维数为负时，相应秩层被避开。
- 折叠由核方向的非退化二次型控制，平面尖点还需要三阶项和混合导数。局部模型在小扰动后可以移动并保留，但整体稳定还要控制不同临界点的像如何相遇；较高维数中也会出现新的奇点型。

习题

习题 D.1. 设 $p : M \to B$ 为光滑淹没，以各纤维的连通分支为叶。证明任意叶的横截面返回映射芽群平凡。更具体地，对叶内路径 $\alpha : x \to y$ 和端点横截面 T_x, T_y，把 h_α 用 p 在这两张横截面上的限制表示出来。

解. 淹没的常秩局部坐标把 p 写成横向坐标投影，故其纤维确实给出正则叶状结构。横截条件说明 $\mathrm{d}(p|_{T_x})_x$ 和 $\mathrm{d}(p|_{T_y})_y$ 都是同构；缩小横截面后，两者是到 $b = p(x) = p(y)$ 附近开集的局部微分同胚。沿每张叶片运动保持 p 的值，有限次接续后仍有

$$p \circ h_\alpha = p|_{T_x}.$$

因此在足够小的共同邻域上，

$$h_\alpha = (p|_{T_y})^{-1} \circ (p|_{T_x}).$$

对于闭路径使用同一横截面 $T_x = T_y$，右端就是恒等芽。所以每条闭路径的返回芽都平凡，无需假设这张叶单连通或紧。公式也说明返回平凡的原因：一个全局横向参数 p 在整个运输过程中保持不变。 □

习题 D.2. 设整数 $k \geq 2$，在 $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times \mathbb{R}$ 上考虑向量场 $X_k = \partial_\theta + r^k \partial_r$。求中心圆沿 θ 正向绕行一周的返回芽及其各次迭代。证明其返回群无限，而返回映射与恒等映射在 0 处具有相同的 $k-1$ 阶导数数据。

解. 横向初值问题为 $r' = r^k$、$r(0) = s$。对 $s \neq 0$ 分离变量，得到

$$r(\theta) = s\bigl(1 - (k-1)\theta s^{k-1}\bigr)^{-1/(k-1)}.$$

当 s 足够接近零且 θ 落在给定有界区间内时，括号内为正，公式光滑地延拓到 $s = 0$，并直接满足初值方程。因此

$$h(s) = s\bigl(1 - (k-1)s^{k-1}\bigr)^{-1/(k-1)}, \qquad h^n(s) = s\bigl(1 - (k-1)ns^{k-1}\bigr)^{-1/(k-1)}$$

对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 都成立为芽的等式。负 n 对应沿反方向行进；每个固定 n 只需重新缩小 s 的邻域。

在 $u = 0$ 处展开 $(1-u)^{-1/(k-1)}$，得到

$$h^n(s) = s + ns^k + O(s^{2k-1}).$$

所以 $n \neq m$ 时，两返回芽的 k 阶系数不同，全部迭代两两不同，返回群为无限循环群。对于 $n = 1$，$h(s) - s$ 从 k 次项开始，故直到 $k-1$ 阶的导数都与恒等映射相同。任给一个预先固定的有限阶数，只要选更大的 k，就能让该阶数以内的导数数据完全看不到这个非平凡返回芽。 □

习题 D.3. 设 $m \geq 2$、$\widehat{L} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，取复平面中以零为心的开圆盘 B。令循环群 C_m 的生成元作用于 $\widehat{L} \times B$ 为

$$(\theta, z) \longmapsto (\theta + 1/m, e^{2\pi i/m} z).$$

在商上取乘积叶状结构。计算中心叶与非中心叶的返回芽群、各叶到中心叶的覆盖次数及叶空间。解释为什么叶空间即使同胚于圆盘，这个叶状邻域也不能与中心圆的乘积叶状邻域等同。

解. 群在 $\widehat{L}$ 上作用自由，在 B 上作用忠实，故可用命题 D.1.7。在 $z = 0$ 处稳定子为整个 C_m，中心叶为 $\widehat{L}/C_m$，其返回芽群为 C_m，到自身的投影是一层覆盖。若 $z \neq 0$，等式 $e^{2\pi i j/m} z = z$ 强迫 $m \mid j$，所以稳定子平凡。这些叶微分同胚于 $\widehat{L}$，返回芽群平凡，到中心叶的投影为 m 层覆盖。全部叶都是圆，但它们在邻域中绕行的次数不同。

叶空间是 B/C_m。若 B 的半径为 R，映射 $z \mapsto z^m$ 的像是半径 R^m 的开圆盘，两个点有相同像当且仅当它们相差一个 m 次单位根。它还是开映射：在非零点附近由逆函数定理成立，在零点附近则直接由小圆盘的像仍为小圆盘得出。因此诱导的连续双射 $B/C_m \to \{w : |w| < R^m\}$ 是开映射，从而是同胚。

这张商圆盘没有记录中心叶的有限返回群。若存在把中心叶对应到中心叶的叶状微分同胚通向乘积邻域，命题 D.1.4 及叶状微分同胚对叶片运输的保持性将使两张中心叶的返回群同构；乘积情形为平凡群，本题却为 C_m，矛盾。商映射 $z \mapsto z^m$ 在零点的微分为零，也提醒我们不能把叶空间的这个拓扑坐标直接当作原流形上的淹没横向坐标。 □

习题 D.4. 在 T^2 上取闭一形式 $\omega_\alpha = \mathrm{d}y - \alpha \mathrm{d}x$。求它在全部闭路上的积分值组成的子群。若 $\alpha = p/q$ 为既约分数，说明 $q\omega_\alpha$ 如何给出叶空间上的圆周坐标。若 α 无理，证明任何沿叶常值的连续实值函数都为常数，并解释这与 ω_α 处处非零为何相容。

解. 闭路提升到 $\mathbb{R}^2$ 后，两个端点之差为某个整数向量 (m, n)，故积分为 $n - \alpha m$。反过来每个整数向量均由一条闭路实现，所以周期群为 $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$。若 $\alpha = p/q$，互素性给出这个群恰为 $q^{-1}\mathbb{Z}$。函数

$$P([x, y]) = [qy - px] \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

良定义，且 $P^*\mathrm{d}t = q\omega_\alpha$。正文已证其纤维恰为连通的叶，所以它就是所需圆周坐标。

若 α 无理，正文中的小步长逼近也说明 $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。若 $u : T^2 \to \mathbb{R}$ 连续且沿叶常值，固定一条稠密叶及其中一点 z。任意 $w \in T^2$ 都是这条叶上一列点的极限，连续性给出 $u(w) = u(z)$，故 u 常值。形式 ω_α 有局部原函数 $y - \alpha x$，但绕闭路后的值会相差周期；非零闭形式并不自动给出一个全局实值原函数。无理时也没有常数倍把全部周期变成整数，因而不能用上述积分取模方式为这些叶构造圆周纤维坐标。 □

习题 D.5. 令

$$b(s) = \begin{cases} e^{-1/s^2}, & s > 0, \\ 0, & s \le 0, \end{cases}$$

在实心环面上将式(D.5)改为 $\alpha_b = \mathrm{d}\rho + b(1-\rho)\mathrm{d}t$。证明仍得到边界为紧叶、内部叶为开圆盘的叶状结构。设边界纵圈的返回芽在向内坐标 $s = 1-\rho$ 中为 h，证明 h 非恒等且有无限阶，但它与恒等映射的任意有限阶导数在零点都相同。

解. 函数 b 光滑且在零点平坦；内部 $b(1-\rho) > 0$。在中心圆上 $\alpha_b = b(1)\mathrm{d}t \neq 0$，其余点有非零径向分量，且 $\alpha_b \wedge \mathrm{d}\alpha_b = 0$。内部叶由

$$t + F(\rho) = c \pmod 1, \qquad F(\rho) = \int_0^\rho \frac{\mathrm{d}u}{b(1-u)}$$

给出。F 从零严格增至无穷；例如靠近 1 时 $b(1-u) \le (1-u)^2$，故积分发散。每条叶都是开圆盘上的图像，并像正文一样聚集到全部边界。边界上形式等于 $\mathrm{d}\rho$，仍是一张环面叶。

沿纵圈，s 满足 $s' = b(s)$，所以 h 是这条方程的时间 1 映射。对小的 $s > 0$，有 $h(s) > s$；其正次迭代在适当小邻域中严格递增，因此没有正次迭代是恒等芽。对 $s \le 0$，方程平稳，$h(s) = s$；这也给出了跨边界领圈中的光滑延拓。

再估计正侧。对每个整数 N，存在 C_N 使 $0 \le b(s) \le C_N s^N$。先用 $b(s) \le Cs^2$ 说明从小的初值 s 出发，解在时间 $[0,1]$ 内保持在 $[s, 2s]$：若第一次到达 $2s$ 的时间为 $t_0 \le 1$，则

$$s = \int_0^{t_0} b(s(t))\,\mathrm{d}t \le 4Cs^2,$$

对 $s < 1/(4C)$ 矛盾。于是对任意 N 都有

$$0 < h(s) - s = \int_0^1 b(s(t))\,\mathrm{d}t \le C_N (2s)^N.$$

光滑函数 $h(s) - s$ 因而在零点平坦：若某阶导数首次非零，Taylor 公式会给出该阶的非零主项，与更高次的上述界矛盾。所以所有有限阶导数均与恒等映射相同，尽管映射芽本身不同。这也说明有限阶数据能够辨认什么，取决于所讨论的对象和附加非退化条件。 □

习题 D.6. 令 $A : S^2 \to S^2$ 为对径映射 $A(x) = -x$，考虑映射环面 M_A。证明其纤维叶状结构横向可定向，全部叶为 S^2，且 holonomy 群平凡；再证明 M_A 不可定向，因而不微分同胚于 $S^2 \times S^1$。说明这里的全局粘合与叶内 holonomy 分别记录什么。

解. 映射环面有光滑投影 $p : M_A \to S^1$，圆周非零一形式的拉回 $p^*\mathrm{d}t$ 给出其法方向的定向。每条纤维都是 S^2，既紧又单连通；沿纤维内环路的 holonomy 因同伦不变性而平凡。

对径映射的次数为 $(-1)^3 = -1$：它由球体上的线性映射 $-I : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ 限制得到，这张线性映射反转三维定向，同时将外法向送到外法向，所以边界球面的定向也反转。若 M_A 可定向，结合已定向的基底方向，便给每条纤维一个连续选择的定向。把它拉

回 $S^2\times[0,1]$，沿区间连续变化不可能翻转球面定向；但端点粘合要求这个定向被 A 保持，与 A 反定向矛盾。因此 M_A 不可定向，而乘积 $S^2\times S^1$ 可定向，两者不微分同胚。

沿一条纤维内的环路移动邻近叶的交点，所得芽为恒等；沿基底绕一圈运输整条纤维，所得粘合却为 A。两个过程的道路所在空间和被移动对象不同，所以前者平凡不会消除后者的扭转。 □

习题 D.7. 设 $f:(\mathbb{R}^n,0)\to\mathbb{R}$ 光滑，$\varphi:(\mathbb{R}^n,0)\to(\mathbb{R}^n,0)$ 为局部微分同胚。推导 $f\circ\varphi$ 的二阶导数变换式，说明临界点处 Hessian 的非退化性与正负惯性指数为何不依赖坐标。在一维用 $f(x)=x$、$\varphi(t)=t+t^2$ 说明一般点的二阶导数不是这样变换的张量。

解. 对 $\mathrm{D}(f\circ\varphi)=\mathrm{D}f_{\varphi}\circ\mathrm{D}\varphi$ 再求一次导数，乘积法则给出

$$\mathrm{D}^2(f\circ\varphi)_0(v,w)=\mathrm{D}^2f_0(\mathrm{D}\varphi_0 v,\mathrm{D}\varphi_0 w)+\mathrm{D}f_0\big(\mathrm{D}^2\varphi_0(v,w)\big).$$

若 $\mathrm{D}f_0=0$，记 $A=\mathrm{D}\varphi_0$，两组 Hessian 矩阵便满足 $H'=A^{\mathsf T}HA$。A 可逆，所以核的维数保持；将一个正定或负定子空间用 A^{-1} 拉回，维数也保持。两个方向分别应用这一观察，得到最大正定、最大负定子空间的维数相同，即惯性指数相同。

一维例子中，原函数 $f''(0)=0$，却有 $(f\circ\varphi)''(0)=2$，差别来自 $f'(0)\varphi''(0)=2$。因此在非临界点，遗漏后一项会把同一个函数的坐标计算误认为两种 Hessian。 □

习题 D.8. 对 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$，在零点附近取截断函数恒为 1，并作扰动

$$f_a(x,y)=f(x,y)+a_0+a_1x+a_2y+a_3x^2+a_4xy+a_5y^2.$$

计算参数对零点二阶喷射各坐标的作用，证明全部二阶喷射数据都能独立改变。再说明若只允许加入常数，为何不能用同样办法改善函数临界点的 Hessian。

解. 按 $(f,f_x,f_y,f_{xx},f_{xy},f_{yy})$ 排列二阶喷射数据，扰动增加的向量为

$$(a_0,a_1,a_2,2a_3,a_4,2a_5).$$

这是 $\mathbb{R}^6$ 上的可逆线性映射，因此任何指定的六项小变化都能由唯一参数给出。在其他源点处，将二次多项式改写为以该点为中心的 Taylor 多项式，仍得到可逆的系数变换。

若只加入常数，全部正阶导数都不变，临界点集合及每个点的 Hessian 也都不变。常数参数可以移动函数值，却不能把退化临界点变成非退化临界点。这正是喷射扰动需要包含相应阶数多项式项的原因。 □

习题 D.9. 设 M^2,N^p 是光滑无边流形，$f:M\to N$ 的一阶喷射横截于全部秩层。分别在 $p=2,3,4$ 时列出可能出现的秩及其点集维数。特别说明 $p=4$ 时能推出浸入，但还缺少什么信息才能判断嵌入。

解. 秩 r 层的预期维数为 $2-(2-r)(p-r)$。当 $r=0$ 时，它为 $2-2p<0$，三种情形都无秩零点。秩二是满源秩，点集开放。

当 $p=2$ 时，秩一点集维数为 $2-1=1$，可为临界曲线或空集。当 $p=3$ 时，它的维数为 $2-2=0$，所以秩一点孤立；若源紧，由于已无秩零点，秩一点集闭，因而有限。当 $p=4$ 时，预期维数为 $2-3=-1$，没有秩一点，故处处秩二，f 为浸入。

浸入只控制每个点附近的微分；不同源点仍可能具有同一像。因此还需检查单射性与像的拓扑，例如紧源时单射浸入才由紧性和 Hausdorff 性成为嵌入。单点喷射条件没有同时比较两个不同源点，这类问题需要分别研究多点数据。 □

习题 D.10. 考虑 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$、$f(x,y,z)=(x,y^2-z^2+xy+2xz)$。求临界集与临界值集，写出使 f 化为折叠标准形的源、靶坐标。它与 $g(x,y,z)=(x,y^2+z^2)$ 在原点是否左右等价？

解. 秩下降条件是 $2y+x=0$、$-2z+2x=0$。所以临界集为 $(x,-x/2,x)$，临界值集为 $(x,3x^2/4)$。配平方得到

$$y^2-z^2+xy+2xz=(y+x/2)^2-(z-x)^2+3x^2/4.$$

在源取 $u=x$、$v=y+x/2$、$w=z-x$，在靶取 $U=a$、$V=b-3a^2/4$。这两张坐标变换都具有显式光滑逆，并使 f 成为 $(u,v,w)\mapsto(u,v^2-w^2)$。

其核方向二次型惯性为 $(1,1)$；g 的二次型为正定，惯性为 $(2,0)$。左右等价只能对核作可逆线性换基，并对一维余核乘一个非零实数，因此保持惯性对，至多交换正、负数目。这两个无序惯性对不同，故不等价。也可以从纤维看出差别：g 的临界值线一侧没有原像，而不定折叠的二次型可以取任意正、负小值。 □

习题 D.11. 对 $\varepsilon\in\mathbb{R}$，令 $f_\varepsilon(x,y)=(x,y^3+xy+\varepsilon y^2)$。求其尖点位置，并给出把它精确化为 $(X,Y)\mapsto(X,Y^3+XY)$ 的源、靶坐标。尖点的移动是否表示奇点型消失？

解. 记第二分量为 h。方程 $h_y=h_{yy}=0$ 为

$$3y^2+x+2\varepsilon y=0,\qquad 6y+2\varepsilon=0.$$

解为 $(x,y)=(\varepsilon^2/3,-\varepsilon/3)$，其像是 $(\varepsilon^2/3,-\varepsilon^3/27)$。又因 $h_{xy}=1$、$h_{yyy}=6$，该点满足尖点识别条件。

取源坐标

$$X=x-\varepsilon^2/3,\qquad Y=y+\varepsilon/3.$$

代入后，

$$h=Y^3+(x-\varepsilon^2/3)Y+2\varepsilon^3/27-\varepsilon x/3.$$

所以在靶平面取 $A=a-\varepsilon^2/3$、$B=b-2\varepsilon^3/27+\varepsilon a/3$，映射恰成为 $(X,Y)\mapsto(X,Y^3+XY)$。这些都是可逆的仿射变换。尖点离开了旧原点，却在新位置保留同一个模型；局部稳定比较允许这样的移动。 □

习题 D.12. 令 $f_0(x,y)=(x,y^3)$，并令 $f_\varepsilon(x,y)=(x,y^3+\varepsilon y)$。比较 $\varepsilon>0$、$\varepsilon=0$、$\varepsilon<0$ 时的临界集及奇点型。由此说明尖点识别条件中的 $h_{xy}\neq0$ 为什么不能删掉。

解. Jacobi 行列式为 $3y^2+\varepsilon$。当 $\varepsilon>0$ 时处处非零，所以 f_ε 处处为局部微分同胚。当 $\varepsilon<0$ 时，临界集为两条直线

$$y=\pm\sqrt{-\varepsilon/3}.$$

这些点有 $h_{yy}=6y\neq0$，故都是折叠点。令 $s=\sqrt{-\varepsilon/3}$，两条临界值线分别为 $b=-2s^3$ 与 $b=2s^3$。

当 $\varepsilon = 0$ 时，临界集为 $y = 0$，其每个点都满足 $h_y = h_{yy} = 0$、$h_{yyy} = 6$，但 $h_{xy} = 0$。该映射没有尖点模型的参数展开；任意小的正 ε 扰动就能把附近全部奇点消去，任意小的负扰动则产生两条折叠曲线。左右等价保持临界集，所以这些变化不能由坐标变换消除。非零三阶项本身因而不够，混合导数条件负责使退化随横向参数发生简单变化。 □

习题 D.13. 对光滑映射芽 $f : (\mathbb{R}^n, 0) \to (\mathbb{R}^p, 0)$，令 $\mathcal{E}_n$ 为原点处光滑实函数芽的环，并定义 $A_f = \mathcal{E}_n/(f_1, \dots, f_p)$。证明左右等价诱导 A_f 的环同构。计算三张 $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ 映射

$$(a, b, t) \mapsto (a, b, t^2), \qquad (a, b, t) \mapsto (a, b, t^3 + at), \qquad (a, b, t) \mapsto (a, b, t^4 + at^2 + bt)$$

对应代数的实维数，说明燕尾模型不能左右等价于前两个模型。

解. 源坐标变换 ϕ 通过函数拉回给出 $\mathcal{E}_n$ 的环自同构，因此把分量生成的理想及其商环一起带过去。若 ψ 是固定原点的靶微分同胚，则沿线段积分可写

$$\psi_i(y) = \sum_j y_j c_{ij}(y), \qquad c_{ij}(y) = \int_0^1 \frac{\partial \psi_i}{\partial y_j}(sy)\, \mathrm{d}s.$$

所以每个 $\psi_i \circ f$ 都属于 $(f_1, \dots, f_p)$。对 ψ^{-1} 作同样计算，得到相反包含，两组分量生成同一个理想。两类坐标变化合起来便证明左右等价不变性。

题中每个理想都含 a, b，所以依次成为

$$A_2 \cong \mathcal{E}_1/(t^2), \qquad A_3 \cong \mathcal{E}_1/(t^3), \qquad A_4 \cong \mathcal{E}_1/(t^4).$$

带积分余项的 Taylor 公式说明每个光滑函数模 t^k 都可由 $1, t, \dots, t^{k-1}$ 表示；若这些单项式的线性组合属于 (t^k)，在零处取前 $k-1$ 阶导数便知所有系数均为零。因此三个代数的实维数分别为 $2, 3, 4$。环同构保持实向量空间维数，燕尾模型遂与折叠、沿额外参数延拓的尖点模型均不等价。 □

附录 E　有理同伦与微分分次代数

有理同伦论用带微分的分次交换代数记录空间在有理化后保留的同伦信息。多项式微分形式给一般空间提供有理模型，光滑流形的 de Rham 代数则在实数域上与它比较。最小模型通过闭生成元保存上同调类，通过非零微分记录乘法关系；Sullivan 对应进一步将生成元与有理同伦群联系起来。本附录完成奇偶维球面、复射影空间、乘积及代表映射的计算，再以三重 Massey 乘积展示上同调环以外的信息。形式性描述何时可以用零微分的上同调代数代替原模型，Kähler 情形中的微分引理给出一个重要的几何来源。

本章目标

- 核对分次交换、张量乘法与微分的符号，判断一张代数态射是否为拟同构。
- 在单形上构造有理多项式形式，说明它与实 de Rham 形式比较时需要的系数扩张。
- 用逐阶加入生成元的方式理解最小模型，区分上同调类、自由生成元及有理同伦群。
- 计算球面、射影空间和乘积的最小模型，利用保持微分的条件求出映射对同伦的作用。
- 计算三重 Massey 乘积及其不定性，验证非形式性障碍，并解释 Kähler 形式性的代数推导。

在 S^2 上，二次上同调生成元 u 满足 $u^2 = 0$。只写下这个等式时，我们已经把一个问题隐藏了：在计算上同调以前，代表 u 的闭元之平方怎样成为边界？若把一个原元素 y 连同关系 $\mathrm{d}y = x^2$ 一起保存，代数中便同时出现次数二和次数三的生成元。它们最终对应 S^2 的两个非零有理同伦群；三次上同调虽然为零，三次同伦方向仍然保留下来。

这也说明为何需要比较整个微分代数。第 4 章通过杯积区别了加性上同调相同的空间，本附录再追问：上同调环中乘积为零时，其原元素的选择还能带来什么信息？球面与射影空间会给出可以完整计算的最小模型，三重 Massey 乘积则将若干个乘法关系的相容性组织成新的上同调类。

空间的主要范围固定为单连通、各次有理上同调有限维的 CW 空间。代数先在 $\mathbb{Q}$ 上建立；遇到光滑流形时再经 $\mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ 与 de Rham 代数比较。所需基础是第 4 章的上同调乘积与域系数 Künneth 公式、第 7 章的 de Rham 比较、第 8—9 章的同伦群，以及第 12 章以分层附着数据组织同伦信息的观点。用到这些结论时，会在具体计算中恢复其条件与含义。

一般模型的存在、唯一性和有理同伦对应按 Sullivan 理论引用；本附录展开代表模型的构造与拟同构检验、映射计算和 Massey 乘积的选择问题。最后的 Kähler 应用

使用明确的外部微分引理，并证明它如何导出形式性。这样，抽象对应负责将代数和空间相连，实际计算则说明这种联系怎样使用。

E.1 分次交换微分代数与模型

第 7 章的 de Rham 理论把拓扑问题转成了闭形式、恰当形式与楔积的计算。若把所有恰当形式直接视为零，就得到上同调环；但一个乘积为什么为零、可以选哪一个原形式，这些信息随之丢失。微分分次代数保留形成上同调以前的乘法与微分。为了研究有理同伦，我们还需要把这套语言放在 $\mathbb{Q}$ 上，使它能够用于一般 CW 空间，而不只用于光滑流形。

E.1.1 分次交换代数与微分的符号

先固定特征为零的域 k，主要取 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$。本附录使用上链次数：微分使次数增加 1。若齐次元素 a 的次数为 p，记作 $|a| = p$。这里的次数将同时控制乘法交换和微分越过一个因子时的符号。

定义 E.1.1. 域 k 上的**分次交换微分代数** (commutative differential graded algebra)，简称 CDGA，是非负分次向量空间 $A = \bigoplus_{n\geq 0} A^n$，带有单位 $1 \in A^0$、结合的双线性乘法 $A^p \times A^q \to A^{p+q}$ 及线性微分 $\mathrm{d} : A^n \to A^{n+1}$，满足

$$ab = (-1)^{|a||b|} ba, \qquad \mathrm{d}^2 = 0, \qquad \mathrm{d}(ab) = (\mathrm{d}a)b + (-1)^{|a|} a\,\mathrm{d}b$$

对全部齐次元素成立。记这一对象为 (A, d)。

若 $|a|$ 为奇数，交换公式给出 $a^2 = -a^2$，特征零便推出 $a^2 = 0$。偶次元素则可以有任意高的非零幂。微分的 Leibniz 公式与第 7 章的外微分完全一致；特别地，$\mathrm{d}1 = \mathrm{d}(1\cdot 1) = 2\mathrm{d}1$，故单位闭。对任意 CDGA，闭元素的乘积仍闭；若 a 闭而 $b = \mathrm{d}c$，则

$$ab = (-1)^{|a|}\mathrm{d}(ac).$$

因此闭元素中的恰当元素构成理想，乘法下降到

$$H^n(A) = \frac{\ker(\mathrm{d} : A^n \to A^{n+1})}{\mathrm{im}(\mathrm{d} : A^{n-1} \to A^n)}, \qquad [a][b] = [ab].$$

所得 $H^*(A)$ 是分次交换代数；将它看成 CDGA 时，微分取零。零微分记录的是已经取商后的对象，并不自动保留原来选取原元素的方式。

两个空间的乘积在代数一侧对应张量积。若 (A, d_A)、(B, d_B) 是非负分次 CDGA，则在 $A \otimes_k B$ 上规定

$$\begin{aligned} (a\otimes b)(a'\otimes b') &= (-1)^{|b||a'|} aa' \otimes bb', \\ \mathrm{d}(a\otimes b) &= \mathrm{d}_A a \otimes b + (-1)^{|a|} a \otimes \mathrm{d}_B b. \end{aligned} \tag{E.1}$$

乘法中的符号来自把中间的 b 越过 a'；微分中的符号来自让微分越过第一因子。再施一次微分，混合项的系数为 $(-1)^{|a|+1} + (-1)^{|a|} = 0$，其余两项由 $\mathrm{d}_A^2 = \mathrm{d}_B^2 = 0$ 消失。把乘法公式代入 Leibniz 公式时，移动 b 与 a' 所增加的次数又恰好给出相同符号，故张量积仍是 CDGA。后文所有乘积模型都采用式(E.1)。

E.1.2 微分代数态射与拟同构

给空间换一种可计算的表示时，我们通常不要求每个代数元素都一一对应。例如区间上的多项式函数远多于常数函数，但区间可缩，其上同调只留下常数。合适的比较关系应允许这种冗余，同时保存乘法、微分以及由它们得到的上同调。

定义 E.1.2. 两个 k 上 CDGA 之间的**微分代数态射** (morphism of differential graded algebras) $f:(A,\mathrm{d}_A)\to(B,\mathrm{d}_B)$ 是保持次数、单位和乘法的 k 线性映射，并满足 $f\mathrm{d}_A=\mathrm{d}_Bf$。若诱导映射 $H^n(f):H^n(A)\to H^n(B)$ 对每个 n 都是同构，则称 f 为**拟同构** (quasi-isomorphism)，以 $\xrightarrow{\simeq}$ 标记。

例如令

$$P=k[t]\otimes\Lambda(\mathrm{d}t),\qquad |t|=0,\quad |\mathrm{d}t|=1,\quad \mathrm{d}f(t)=f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

这里 $\Lambda(\mathrm{d}t)$ 表示一维外代数，故 $(\mathrm{d}t)^2=0$。闭的零次元素恰为常数；每个 $g(t)\,\mathrm{d}t$ 都有多项式原函数，因为 t^m 的积分是 $t^{m+1}/(m+1)$，分母在特征零域中可逆。所以 $H^0(P)=k$，$H^{>0}(P)=0$。常数包含与取值映射

$$k\xrightarrow{\iota}P\xrightarrow{\varepsilon_0}k,\qquad \varepsilon_0(t)=0,\quad \varepsilon_0(\mathrm{d}t)=0$$

都是拟同构，而 P 与 k 显然不是同一个分次代数。这个例子也说明不宜要求 $A^0=k$：模型中可以包含非恒定的零次函数，只要它们在微分作用下产生正确的上同调。

定义 E.1.3. 若两个 k 上 CDGA 能由有限条拟同构连接，箭头方向可交替，即

$$A\xleftarrow{\simeq}C_1\xrightarrow{\simeq}C_2\xleftarrow{\simeq}\cdots\xrightarrow{\simeq}B,$$

就说它们**弱等价** (weakly equivalent)，记作 $A\simeq B$，并称 A 为 B 的一个微分代数**模型** (model)。稍后对空间 X 构造 $A_{\mathrm{PL}}(X;\mathbb{Q})$ 后，它的模型便称为 X 的有理模型。

允许箭头反向，是因为一个拟同构通常没有 CDGA 意义下的直接逆映射。上述关系自动给出上同调代数同构，但我们仍保存连接它们的微分代数态射。仅给一份抽象的上同调环同构没有提供这些态射；第四节的 Massey 乘积将具体展示两者的差别。下一节所构造的最小模型会选出特别适于计算的代数，并给出指向原代数的拟同构。

E.1.3 有理多项式微分形式模型

一般拓扑空间没有光滑坐标，却有从标准单形出发的连续映射。我们在每张标准单形上放置多项式形式，再要求它们在面与退化单形上相容。这样，形式的系数可以一直取有理数，连续空间本身也不必先选一个光滑结构。

定义 E.1.4. 设 k 为特征零域。在标准 n 单形的重心坐标 $t_0,\dots,t_n$ 上，定义多项式形式代数

$$\Omega_{\mathrm{poly}}(\Delta^n;k)=\frac{k[t_0,\dots,t_n]\otimes\Lambda(\mathrm{d}t_0,\dots,\mathrm{d}t_n)}{\bigl(t_0+\cdots+t_n-1,\ \mathrm{d}t_0+\cdots+\mathrm{d}t_n\bigr)},$$

其中 $|t_i|=0$、$|\mathrm{d}t_i|=1$，微分由 $\mathrm{d}(t_i)=\mathrm{d}t_i$、$\mathrm{d}(\mathrm{d}t_i)=0$ 延拓。分母理想在微分下不变，因此商上微分良定义。

消去 t_0 与 $\mathrm{d}t_0$ 后，它就是 $k[t_1,\dots,t_n]\otimes\Lambda(\mathrm{d}t_1,\dots,\mathrm{d}t_n)$。但保留全部重心坐标更便于描述单形间的映射。设保序映射 $\theta:[m]\to[n]$ 把顶点 j 送到顶点 $\theta(j)$，相应仿射映射记为 $\theta_*:\Delta^m\to\Delta^n$。在源重心坐标 u_j 下，其拉回为

$$\theta_*^{*}t_i=\sum_{\theta(j)=i}u_j,\qquad \theta_*^{*}\mathrm{d}t_i=\sum_{\theta(j)=i}\mathrm{d}u_j. \tag{E.2}$$

若 θ 是漏掉某顶点的面映射，相应坐标被置零；若它合并两个相邻顶点，相应坐标被替换为两坐标之和。总和仍为 1，微分总和仍为零，所以拉回保持定义关系。两次拉回的求和按顶点的两次像分组，等于复合映射的拉回，这给出了全部面与退化相容关系。

定义 E.1.5. 设 X 为拓扑空间。一个 q 次 **PL 多项式微分形式** (PL polynomial differential form) ω 是一族元素：对每条奇异单形 $\sigma:\Delta^n\to X$，赋予

$$\omega_\sigma\in\Omega^q_{\mathrm{poly}}(\Delta^n;k),$$

且对每个保序 $\theta:[m]\to[n]$ 满足

$$\omega_{\sigma\circ\theta_*}=\theta_*^{*}\omega_\sigma.$$

这些相容族组成的 CDGA 记为 $A_{\mathrm{PL}}(X;k)$，乘法与微分均逐单形定义。本附录省略系数时，$A_{\mathrm{PL}}(X)$ 总指 $A_{\mathrm{PL}}(X;\mathbb{Q})$。

这里并没有对连续映射 σ 求导：ω_σ 是赋给它的多项式形式，定义中的拉回只作用于仿射映射 θ_*。连续映射 $f:X\to Y$ 则给出 CDGA 态射

$$f^*:A_{\mathrm{PL}}(Y;k)\longrightarrow A_{\mathrm{PL}}(X;k),\qquad (f^*\omega)_\sigma=\omega_{f\circ\sigma}.$$

因此这个构造与通常的微分形式一样反变，但它适用于连续空间和连续映射。

命题 E.1.6. 对特征零域 k 与任意 $n\ge 0$，常数包含 $k\to\Omega_{\mathrm{poly}}(\Delta^n;k)$ 是拟同构。具体地，存在次数为 -1 的线性算子 K，满足

$$\mathrm{d}K+K\mathrm{d}=\mathrm{id}-\iota\varepsilon_0,$$

其中 ε_0 是在顶点 $t_0=1$ 取值，ι 是常数包含。

证明. 置 $x_i=t_i$、$1\le i\le n$。定义次数为 -1 的反导子 ι_E，使 $\iota_E x_i=0$、$\iota_E\mathrm{d}x_i=x_i$，并按分次 Leibniz 法则延拓。例如

$$\iota_E(p\,\mathrm{d}x_{i_1}\cdots\mathrm{d}x_{i_q})=p\sum_{j=1}^{q}(-1)^{j-1}x_{i_j}\,\mathrm{d}x_{i_1}\cdots\widehat{\mathrm{d}x_{i_j}}\cdots\mathrm{d}x_{i_q}.$$

算子 $\mathrm{d}\iota_E+\iota_E\mathrm{d}$ 是次数零的导子，在每个 x_i 与 $\mathrm{d}x_i$ 上都取该元素本身。故若 p 是次数为 r 的齐次多项式，则

$$(\mathrm{d}\iota_E+\iota_E\mathrm{d})(p\,\mathrm{d}x_{i_1}\cdots\mathrm{d}x_{i_q})=(r+q)p\,\mathrm{d}x_{i_1}\cdots\mathrm{d}x_{i_q}.$$

把 $r+q$ 称为这一单项的总权重；d 和 ι_E 都保持权重。在正权重部分取 $K=(r+q)^{-1}\iota_E$，在常数部分取零。特征零保证除法合法，由上式即得所需同伦公式。正次数的闭形式因此恰当，零次闭元素只留下常数，结论成立。 □

单形上的收缩还没有解决全空间的粘合问题：各面上的原形式必须满足相容关系。一般比较定理把这一局部计算与单形的相容延拓结合起来，给出以下结论。

定理 E.1.7. 设 X 为 CW 空间，$k=\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$。逐单形积分

$$I : A_{\mathrm{PL}}^{q}(X;k) \longrightarrow C^{q}(X;k), \qquad I(\omega)(\sigma)=\int_{\Delta^{q}} \omega_{\sigma}$$

是上链映射，并诱导自然的分次代数同构

$$H^{*}(A_{\mathrm{PL}}(X;k)) \cong H^{*}(X;k).$$

上链映射部分可直接核对：仿射面的拉回条件把 Stokes 公式的交替边界积分变成奇异上边界。多项式在有理顶点单形上的积分为有理数，所以 $k=\mathbb{Q}$ 时没有离开系数域。诱导同构及杯积相容的一般比较在此作为外部定理使用，取 [10, 第 2 节，第 15—17 页] 的 A_{PL} 构造与比较版本；单形相容延拓及逐胞腔比较的证明见 [35, 第 7 节，定理 7.1 及其后的多项式形式、半单纯复形例子，第 297—299 页]。原始积分 I 一般不逐项保持乘法：楔积在整个单形上积分，杯积则在前、后子面上分别取值。这里的代数同构发生在上同调上，不能据此把 I 当成 CDGA 拟同构。

E.1.4 光滑流形的实 de Rham 代数

若 M 为有限维、Hausdorff、第二可数、无边界光滑流形，其实值光滑微分形式、楔积和外微分组成实 CDGA

$$(\Omega^{*}(M;\mathbb{R}),\mathrm{d}).$$

定理 7.3.11和命题 7.3.12 已经证明，积分把它的上同调环自然地识别为 $H^{*}(M;\mathbb{R})$。其中闭形式给出周期，恰当形式的周期为零；楔积与杯积的相容通过乘积链上的积分，再沿对角映射拉回得到。这正是我们现在希望保留到取上同调以前的几何代数。

例如在定向闭曲面 S^{2} 上，取积分为 1 的面积形式 ω。它满足 $\mathrm{d}\omega=0$，且因维数为二而有 $\omega\wedge\omega=0$。这些等式属于实 de Rham 代数；$[\omega]$ 的周期归一化则使其对应于来自整数上同调的实类。然而任意光滑函数以及它与 ω 的乘积都允许实系数，单靠这份实代数并未指定哪一个有理结构应当被保留。

在有限型情形，有理类在实上同调中的像可以通过周期辨认。定理 4.2.3 的域版本把 $H^{q}(M;\mathbb{Q})$ 识别为 $H_{q}(M;\mathbb{Q})$ 的有理线性对偶；若该同调空间有限维，选一组有理圈基底，一个实类来自有理类当且仅当它在这组基底上的全部周期为有理数。这是对上同调类的条件，而非对某张坐标中的每个形式系数施加条件。即使选定了各次有理类代表，也还要处理它们乘积之间的恰当关系；$A_{\mathrm{PL}}(M;\mathbb{Q})$ 在代数层面同时保留了这些数据。

E.1.5 系数扩张与模型比较

把有理模型与实形式联系起来，第一步是把基域从 $\mathbb{Q}$ 扩张到 $\mathbb{R}$。这一步在微分代数层面很直接：将每个次数张量上 $\mathbb{R}$，微分取 $\mathrm{d}\otimes 1$，乘法按双线性延拓。关键在于核对它与上同调以及空间上的系数变换相容。

命题 E.1.8. 设 K/k 为域扩张，(A,d) 为非负分次 k 上 CDGA。自然映射

$$H^*(A)\otimes_k K \longrightarrow H^*(A\otimes_k K),\qquad [a]\otimes\lambda\longmapsto[a\otimes\lambda]$$

是分次代数同构。因此系数扩张保持 CDGA 拟同构及弱等价。

证明. 令 $Z^n=\ker\mathrm{d}$、$B^n=\operatorname{im}\mathrm{d}$。在向量空间中选择补空间，使

$$A^n=B^n\oplus H^n_0\oplus L^n,\qquad Z^n=B^n\oplus H^n_0.$$

微分限制为同构 $L^n\xrightarrow{\cong}B^{n+1}$，在另两项为零。张量上 K 后同样成立，所以上同调正是 $H^n_0\otimes_k K$。这证明自然映射为同构；补空间只是验证工具，映射本身由闭元素代表定义，与选择无关。其乘法相容直接由张量积乘法得出。若 f 是拟同构，就在这两个自然同构之间张量 $H^*(f)$，得到 $f\otimes 1$ 仍是拟同构；对有限条拟同构逐条应用即可。 □

注意上述命题不需要 A^n 有限维。空间的系数比较则还涉及线性对偶：一般而言，$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(V,\mathbb{Q})\otimes\mathbb{R}$ 未必覆盖 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(V,\mathbb{R})$。当每个 $H_n(X;\mathbb{Q})$ 有限维时，这个障碍消失，因而

$$H^*(X;\mathbb{Q})\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{R}\xrightarrow{\cong}H^*(X;\mathbb{R}).$$

具体地，在每个有限维同调空间选择基底，两侧都由同一有限组对偶坐标确定；自然系数映射保持杯积。这就是本附录要求有限型的一个实际用途。

定理 E.1.9. 设 M 为单连通、有限维、Hausdorff、第二可数、无边界光滑流形，并假设 $H_n(M;\mathbb{Q})$ 对每个 n 有限维。则自然系数态射

$$A_{\mathrm{PL}}(M;\mathbb{Q})\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{R}\longrightarrow A_{\mathrm{PL}}(M;\mathbb{R})$$

是拟同构，并有实 CDGA 的弱等价

$$A_{\mathrm{PL}}(M;\mathbb{Q})\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{R}\simeq\Omega^*(M;\mathbb{R}).$$

因此 M 的任一有理模型经系数扩张后，成为其实 de Rham 代数的模型。

第一项结论由已列比较即可推出。把有限线性组合的有理系数形式逐单形看作实系数形式，得到所述态射。积分与系数包含交换，故其上同调位于交换图

$$\begin{array}{ccc} H^*(A_{\mathrm{PL}}(M;\mathbb{Q}))\otimes\mathbb{R} & \longrightarrow & H^*(A_{\mathrm{PL}}(M;\mathbb{R})) \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ H^*(M;\mathbb{Q})\otimes\mathbb{R} & \xrightarrow[\cong]{} & H^*(M;\mathbb{R}). \end{array}$$

竖箭头来自定理 E.1.7，左上角再使用命题 E.1.8。由此上方箭头是同构。全体相容族的张量积未必等于全部实系数相容族；所需结论只是这张自然态射为拟同构。

第二项是比上同调环同构更强的实微分代数比较，采用 [10, 第 2 节，第 17 页，第 2 项比较]。它由多项式形式与逐单形光滑形式的共同比较给出 CDGA 拟同构链；一般构造在此作为外部输入。结合上一命题，若 $A\simeq A_{\mathrm{PL}}(M;\mathbb{Q})$，便有 $A\otimes\mathbb{R}\simeq\Omega^*(M;\mathbb{R})$。这样得到的方向很明确：先保留一个有理模型，再扩张成实模型；直接计算实形式时，则只能先声称得到了实模型，额外的有理结构需要另外指定。

E.2 最小模型与有理同伦

上一节的多项式形式代数保留乘法和微分，但包含大量并非独立的信息。为了计算，我们希望用较少的生成元表达同一有理同伦型。这里的“较少”有一个精确含义：微分中不出现可以直接抵消一对生成元的线性项。构造时先加入生成元表示缺少的上同调类，再加入生成元使多余的类成为边界；后一种生成元即使本身不闭，仍可能记录重要的同伦信息。

E.2.1 自由分次交换代数与生成元

设 $V=\bigoplus_{n\geq 1}V^n$ 为有理分次向量空间。给定一组生成元后，暂时只施加分次交换律，得到**自由分次交换代数** (free graded-commutative algebra)

$$\Lambda V=\mathrm{Sym}(V^{\mathrm{even}})\otimes\Lambda(V^{\mathrm{odd}}).$$

同一个 Λ 记号在左边表示整个自由分次交换代数，右边第二因子才是通常的外代数。偶数次生成元可以取任意非负整数次幂；奇数次生成元的平方为零，因为 $v^2=-v^2$，而基域的特征为零。选定齐次基并给它排序后，有序单项式构成向量空间基，奇数次基元在每个单项式中至多出现一次。

例如，若 $|a|=2$、$|b|=3$，则 $\Lambda(a,b)=\mathbb{Q}[a]\otimes\Lambda(b)$，每个元素唯一写成 $P(a)+Q(a)b$。这里 $b^2=0$，而 a^2 不是零。代数的次数由总次数决定，单项式长度则数使用了几个生成元；a^2 的次数为 4，长度为 2。下面的最小性使用长度，因此要将这两个计数分开。

命题 E.2.1. *设 V 为正次数有理分次向量空间。每个次数为 1 的线性映射 $\delta:V\to\Lambda V$ 都唯一延拓为满足分次 Leibniz 公式的导子 d。若 $\mathrm{d}\delta(v)=0$ 对所有生成元 v 成立，则 $\mathrm{d}^2=0$。给定另一分次交换微分代数 (A,d_A)，次数为零的线性映射 $f:V\to A$ 唯一延拓为保单位的分次代数态射 $F:\Lambda V\to A$；它是微分代数态射，当且仅当*

$$\mathrm{d}_A f(v)=F(\delta(v))\qquad(v\in V).$$

证明. 在齐次单项式上，Leibniz 公式强迫

$$\mathrm{d}(v_1\cdots v_r)=\sum_{i=1}^{r}(-1)^{|v_1|+\cdots+|v_{i-1}|}v_1\cdots\delta(v_i)\cdots v_r.$$

将两个相邻生成元交换时，分次交换符号与导子符号相容，故此式下降到 ΛV。对奇数次 v，还有 $\mathrm{d}(v^2)=\delta(v)v-v\delta(v)=0$，因为 $\delta(v)$ 为偶数次。这也检查了平方为零的关系。

对齐次 u,w 连用两次 Leibniz 公式，中间两项系数相反，得到 $\mathrm{d}^2(uw)=\mathrm{d}^2(u)w+u\mathrm{d}^2(w)$。因此 d^2 是偶导子，只要在生成元上为零便在全部单项式上为零。最后，代数态射由生成元像唯一决定；A 中同样满足分次交换与奇数次平方为零，故任意给定的齐次像都能延拓。若交换微分的等式对生成元成立，Leibniz 公式使它对全部乘积成立。 □

生成元的具体选取可以改变，例如可用 $z+ab$ 替换与 ab 同次的生成元 z。与选取无关的是**不可分解商** (indecomposable quotient)

$$Q(\Lambda V)=\frac{(\Lambda V)^{+}}{((\Lambda V)^{+})^{2}}\cong V,$$

其中上标 $+$ 表示正次数部分，分母由至少两个正次数元素的乘积张成。右边同构来自选定的生成空间；左边直接从代数定义，因此不依赖某组坐标式的生成元。

E.2.2　最小性、滤过与逐阶构造

从自由代数构造模型，关键是安排每个新生成元的微分只使用已经构造好的数据。Sullivan[1]用以下滤过表达这一要求。

定义 E.2.2. 设 $V=V^{\geq 1}$ 为有理分次向量空间。若自由分次交换微分代数 $(\Lambda V,\mathrm{d})$ 具有递增的齐次子空间滤过

$$V(0)\subset V(1)\subset\cdots,\qquad V=\bigcup_{j\geq 0}V(j),$$

满足 $\mathrm{d}V(0)=0$ 及 $\mathrm{d}V(j+1)\subset\Lambda V(j)$，就称它为 **Sullivan 代数** (Sullivan algebra)。若还满足

$$\mathrm{d}V\subset\Lambda^{\geq 2}V,$$

即生成元的微分不含长度为一的项，就称它**最小** (minimal)。这里 $\Lambda^{\geq 2}V$ 表示长度至少为二的单项式所张成的空间。

在本附录主要使用的 $V=V^{\geq 2}$ 情形，最小性使一个 n 次生成元的微分只使用次数严格小于 n 的生成元：微分的总次数为 $n+1$，至少有两个次数不小于 2 的因子，所以每个因子的次数至多为 $n-1$。于是按生成元的次数递增即可安排 Sullivan 滤过。允许一次数生成元时，同次生成元之间也可能相互进入微分，此时单独保留上述滤过要求就有必要。

最小性排除的最简单对象是 $C=\Lambda(u_2,v_3)$、$\mathrm{d}u=v$、$\mathrm{d}v=0$，下标表示次数。它有两个生成元，却只有常数上同调：每个元素写成 $P(u)+Q(u)v$，且

$$\mathrm{d}P(u)=P'(u)v,\qquad \mathrm{d}(Q(u)v)=0.$$

有理多项式总有有理原函数，所以所有 $Q(u)v$ 都是边界，闭的 $P(u)$ 只有常数。故 $C\to\mathbb{Q}$ 是拟同构。线性关系 $\mathrm{d}u=v$ 表明这对生成元可以一起消去；最小模型正是要去掉这种可抵消的数据。

命题 E.2.3. 设 $\phi:(M,\mathrm{d})\to(A,\mathrm{d}_A)$ 为有理分次交换微分代数态射，M 为自由分次交换代数。

1. 对闭元 $a\in A^{n}$、$n\geq 2$，可以加入生成元 x 并规定 $|x|=n$、$\mathrm{d}x=0$、$\phi(x)=a$。

[1]Dennis Parnell Sullivan（1941 年生），美国数学家，研究代数与几何拓扑、动力系统；有理同伦的微分代数方法是其代表工作之一。

2. 对闭元 $c \in M^n$、$n \geq 3$，若 $\phi(c) = \mathrm{d}_A b$，可以加入生成元 y 并规定 $|y| = n-1$、$\mathrm{d}y = c$、$\phi(y) = b$。

两种延拓都给出微分平方为零的自由微分代数及其到 A 的态射。第一种将 $[a]$ 纳入上同调映射的像，第二种使原来核中的 $[c]$ 成为边界。若旧代数最小，且第二种中的 c 为可分解元，则延拓保持最小性。

证明. 第一种的 $\mathrm{d}^2 x = 0$ 与 $\mathrm{d}_A \phi(x) = 0$ 由闭性得到。第二种的 $\mathrm{d}^2 y = \mathrm{d}c = 0$，且 $\mathrm{d}_A \phi(y) = \mathrm{d}_A b = \phi(c) = \phi(\mathrm{d}y)$。应用命题 E.2.1，这些等式就保证全部代数上的要求。加入的生成元放在滤过的后面；其微分为零或已在旧代数中，所以滤过条件也得到保持。最后两项关于上同调的结论分别来自 x 闭且映到 a，以及 $c = \mathrm{d}y$。 □

上述两种操作分别修补上同调映射的不满射与不单射。加入新生成元又可能产生新的闭组合，因此逐阶构造需要继续处理新出现的核。下面算到第五次，具体看一次这样的反馈。

例 E.2.4. 取零微分代数 $A = \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}\alpha \oplus \mathbb{Q}\beta$，其中 $|\alpha| = |\beta| = 2$，所有正次数元素的乘积为零。先取 $M_2 = \mathbb{Q}[a,b]$、$|a| = |b| = 2$，令 $a \mapsto \alpha$、$b \mapsto \beta$，便补齐第二次上同调。但 a^2, ab, b^2 都映到零，于是取

$$M_3 = \Lambda(a_2, b_2, x_3, y_3, z_3), \qquad \mathrm{d}x = a^2, \quad \mathrm{d}y = ab, \quad \mathrm{d}z = b^2,$$

并把三个新生成元都映到零。

三个三次生成元的微分线性无关，所以 $H^3(M_3) = 0$。四次部分由 a^2, ab, b^2 张成，恰好都是边界，故 $H^4(M_3) = 0$。第五次部分有基 ax, ay, az, bx, by, bz，其微分依次为

$$a^3, \quad a^2 b, \quad ab^2, \quad a^2 b, \quad ab^2, \quad b^3.$$

因此闭元空间由 $ay - bx$、$az - by$ 张成。四次部分的微分为零，所以这两个闭元都不是边界。它们记录的是前三条乘法关系之间的关系。

再加入四次生成元 u, v，规定

$$\mathrm{d}u = ay - bx, \qquad \mathrm{d}v = az - by,$$

并仍把它们映到零，就得到 $M_4 \to A$。新微分确实平方为零，因为 $a(ab) - b(a^2) = 0$ 及 $a(b^2) - b(ab) = 0$。由于没有一次元素，含 u, v 的新乘积最早出现在第六次；它们在第四次又不产生闭的线性组合。因此到第五次为止，$M_4 \to A$ 已在上同调上同构。更高次仍需继续计算，不能仅凭低次已对齐就停止构造。

E.2.3 单连通有限型空间的最小模型

最小模型同时包含一个自由代数和一张比较映射。比较映射会随闭代表、原函数的选择而改变，所以唯一性要允许同伦。对两张微分代数态射 $f_0, f_1 : M \to A$，一个**微分代数同伦** (cdga homotopy)是态射

$$H : M \longrightarrow A \otimes \mathbb{Q}[t, \mathrm{d}t], \qquad |t| = 0, \quad |\mathrm{d}t| = 1,$$

使把 t 分别代入 $0,1$、把 $\mathrm{d}t$ 代入零后得到 f_0, f_1。张量微分采用上一节的符号。源为 Sullivan 代数时，这给出态射上的同伦等价关系；一般提升与同伦性质采用 [10, 第 2 节，第 16 页] 的版本。

定理 E.2.5 (Sullivan 最小模型定理)**.** *设 A 为非负次数有理分次交换微分代数，满足 $H^0(A)=\mathbb{Q}$、$H^1(A)=0$，且每个 $H^n(A)$ 有限维。则存在最小 Sullivan 代数 $M=(\Lambda V,\mathrm{d})$ 与拟同构*

$$m : M \longrightarrow A,$$

其中 $V=V^{\geq 2}$，每个 V^n 有限维。若 $m' : M' \to A$ 是另一个最小模型，则有微分代数同构 $\chi : M' \to M$，使 $m\chi$ 与 m' 同伦。此外，最小 Sullivan 代数之间的拟同构本身就是同构。

一般存在、唯一性与刚性在这里引用 Sullivan 理论。构造的加类、杀类步骤及唯一性证明见 [35, 第 5 节第一种情形，第 288—289 页；第 4 节，命题 4.2]；上述现代微分代数表述见 [10, 第 2 节，定理 2.1 及随后注释，第 16—17 页；第 7 节例 2，第 22 页]。前一小节已经展示实际计算时怎样选生成元和微分；一般定理还保证整个逐阶过程可以完成，并保证不同选择得到同构的最小代数。

对单连通 CW 空间 X，本附录说它**有理有限型** (rationally of finite type)，是指每个 $H^n(X;\mathbb{Q})$ 有限维。若有有限个每一维的胞腔，这一条件成立；它不要求全部次数合起来有限维。由上一节的比较定理，$A_{\mathrm{PL}}(X;\mathbb{Q})$ 满足最小模型定理的假设。取

$$m_X : M_X=(\Lambda V_X,\mathrm{d}) \xrightarrow{\ \simeq\ } A_{\mathrm{PL}}(X;\mathbb{Q}),$$

称 M_X 连同这张映射为 X 的**最小模型** (minimal model)。有些场合只写 M_X，但核验某个候选模型时，仍须构造到 $A_{\mathrm{PL}}(X;\mathbb{Q})$ 的拟同构或一个已经证明等价的模型比较。

给定 $f : X \to Y$，形式的拉回方向为 $A_{\mathrm{PL}}(f) : A_{\mathrm{PL}}(Y) \to A_{\mathrm{PL}}(X)$。最小模型的提升性质给出一张 $f^\sharp : M_Y \to M_X$，使下图在微分代数同伦意义下交换：

$$\begin{array}{ccc} M_Y & \xrightarrow{\ f^\sharp\ } & M_X \\ {\scriptstyle m_Y}\downarrow{\scriptstyle \simeq} & & {\scriptstyle \simeq}\downarrow{\scriptstyle m_X} \\ A_{\mathrm{PL}}(Y;\mathbb{Q}) & \xrightarrow[A_{\mathrm{PL}}(f)]{} & A_{\mathrm{PL}}(X;\mathbb{Q}). \end{array}$$

$f^\sharp$ 称为 f 的 Sullivan 代表，其同伦类由 f 的同伦类确定。这里不要求图严格交换：选闭代表时作出的调整通常正由代数同伦吸收。

E.2.4　生成元与有理同伦群

在最小代数中，微分把生成元送到可分解元，因此在不可分解商上诱导的微分为零。这个商保存的不是上同调类：一个生成元可以有非零微分，却仍给出不可分解商中的非零元素。Sullivan 对应把这些生成元解释为有理同伦群的对偶。

定理 E.2.6 (Sullivan 同伦对应)**.** 设 X 为单连通有理有限型 CW 空间，$m_X : (\Lambda V_X, \mathrm{d}) \to A_{\mathrm{PL}}(X;\mathbb{Q})$ 为最小模型。对每个 $n \geq 2$，存在自然同构

$$\pi_n(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(V_X^n, \mathbb{Q}), \qquad V_X^n \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(\pi_n(X) \otimes \mathbb{Q}, \mathbb{Q}).$$

若 $f : X \to Y$ 是这样的空间之间的映射，$f^\sharp : M_Y \to M_X$ 为其 Sullivan 代表，则 $\pi_n(f) \otimes \mathbb{Q}$ 对偶于不可分解商上的线性映射

$$Q(f^\sharp)^n : V_Y^n \longrightarrow V_X^n.$$

这里采用 [10, 第 4 节，定理 4.1 及之前的构造，第 19 页]；空间实现及同伦计算的原始证明见 [35, 第 8 节，定理 8.1，第 301—303 页；第 10 节，定理 10.1，第 307 页]。对球面映射 $g : S^n \to X$，其拉回在模型层面可以与 $H^*(S^n;\mathbb{Q})$ 比较。球面中任意两个正次数类之积为零，所以模型中可分解项的像为零；n 次生成元的像是基本上同调类的某个有理倍数。这些倍数组成作用于 V_X^n 的线性泛函。一般对应定理证明这样的配对恰好识别全部有理同伦群。

实际计算因而分成两件事。求上同调要计算闭元模边界，乘积关系由微分决定；求有理同伦群的维数，则数最小模型各次的独立生成元。对映射，先写出每个生成元的像，再删去长度至少为二的项，就得到同伦群所需的对偶线性矩阵。即使两个模型的各次生成元数相同，它们的微分也可能不同，故它们仍可能表示不同的有理同伦型。

这一点也与第 12.3 节的 Postnikov 描述相呼应。定理 12.3.7 说明，指定各阶同伦群以后，仍需 k-不变量来说明各层怎样结合；生成元的次数记录群出现在哪些维数，而最小模型的微分继续保存这些结合信息。因此仅列 $\dim V_X^n$ 不能代替写出 d。

E.2.5 有理化与 Sullivan 对应

有理同伦保留的是把高阶同伦群中的整数乘法可逆化以后的信息。例如 $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$，而有限阿贝尔群张量 $\mathbb{Q}$ 后为零。为了比较空间本身，采用与此相配的**有理化** (rationalization)：对于单连通 CW 空间 X，它是一张到单连通有理 CW 空间的映射 $r_X : X \to X_{\mathbb{Q}}$，使

$$\pi_n(X) \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\cong} \pi_n(X_{\mathbb{Q}}) \qquad (n \geq 2).$$

右端已是有理向量空间。这样的有理化存在，且在同伦意义下具有到有理空间的普遍性；其构造与所需版本见 [10, 第 8 节，第 22 页]。

定理 E.2.7 (Sullivan 有理同伦定理)**.** 设 X, Y 为单连通有理有限型 CW 空间，M_X, M_Y 为其有理最小模型。

1. 模型反变地给出自然双射

$$[X_{\mathbb{Q}}, Y_{\mathbb{Q}}] \cong [M_Y, M_X]_{\mathrm{CDGA}},$$

左边为连续映射的同伦类，右边为微分代数态射的同伦类。等价地，左边可写 $[X, Y_{\mathbb{Q}}]$。

2. $X_{\mathbb{Q}}$ 与 $Y_{\mathbb{Q}}$ 同伦等价，当且仅当 M_X 与 M_Y 作为微分代数同构。
3. 每个满足 $V = V^{\geq 2}$、$\dim V^n < \infty$ 的有理最小 Sullivan 代数 $(\Lambda V, \mathrm{d})$，都是某个单连通、有理有限型的有理 CW 空间的最小模型。

这是本附录引用的主定理范围。空间实现与态射比较采用 [10, 第 3 节，第 18 页；第 4 节，定理 4.2，第 19 页；第 8 节，第 22 页] 的有限型版本；原始空间实现构造及映射同伦对应见 [35, 第 8 节，定理 8.1 及注释 (i)，第 301—303 页；第 10 节，定理 10.1]。在该范围内，有限维对偶能准确恢复每阶同伦群，单连通性则排除了基本群及其对高阶同伦群的非平凡作用。后者若出现，需要另行记录相应的幂零性及作用条件。

由这个定理和最小模型的刚性，空间之间的映射 f 在有理同伦群上逐阶同构，当且仅当 $f^\sharp$ 为最小微分代数的同构，也当且仅当 f 在有理上同调上同构。这里的比较在有理化以后进行。例如球面的次数 2 映射在有理上同调上可逆，却在整数顶维同调 $\mathbb{Z}$ 上为不满射的乘 2，所以原映射不是同伦等价。

计算一个候选模型时，可以据此逐项落实：先核对自由代数及最小微分，再给出与目标空间多项式形式的拟同构，随后读出生成元和映射的线性部分。只写出一个与空间同构的上同调环，还没有给出所需的微分代数比较；下一节的球面与射影空间会把这些步骤全部算出。

E.3 球面与射影空间计算

一个最小模型需要记录两类信息：哪些上同调类应当出现，哪些看起来可以相乘的表达式实际必须成为边界。奇维球面只需第一类数据；偶维球面和复射影空间还需要一名生成元来消去多余的幂。下面直接把这些代数映到 A_{PL}，检验所得映射确为拟同构，再用 Sullivan 对应读出有理同伦群。这样可以看清公式的来由，也能确认计算的对象确实是所给空间。

E.3.1 奇维球面的模型

由定理 2.4.1 及域系数的万有系数公式，对 $n \geq 2$，球面只有零次和 n 次有理上同调。记定向给出的顶次生成元为 u。若 n 为奇数，分次交换律本身就强迫 $u^2 = 0$，所以先试着只加入一个闭生成元。

命题 E.3.1. 设奇整数 $n \geq 3$。球面 S^n 的有理最小模型为

$$\mathcal{M}(S^n) = (\Lambda(x), \mathrm{d}), \qquad |x| = n, \qquad \mathrm{d}x = 0.$$

其有理同伦群满足

$$\pi_j(S^n) \otimes \mathbb{Q} \cong \begin{cases} \mathbb{Q}, & j = n, \\ 0, & j \geq 2,\ j \neq n. \end{cases}$$

证明. 取 $A_{\mathrm{PL}}(S^n; \mathbb{Q})$ 中代表 u 的闭元 a。因为 n 为奇数且基域特征为零，有 $a^2 = -a^2$，从而 $a^2 = 0$。所以 $x \mapsto a$ 给出 CDGA 态射

$$\mu : (\Lambda(x), 0) \longrightarrow A_{\mathrm{PL}}(S^n; \mathbb{Q}).$$

源代数的向量空间基只有 $1, x$，其微分为零。$H(\mu)$ 将它们送到目标上同调的基 $1, u$，故为同构，μ 是拟同构。源自由且无一次微分项，是最小 Sullivan 代数。其生成空间只在次数 n 有一维；定理 E.2.6 遂给出所列有理同伦群。 □

这里的消失结论经过了张量 $\mathbb{Q}$。例如整数同伦群中的有限阶元素在有理化后消失，模型没有给出它们的阶数。我们从上同调出发建立模型，再由一般对应定理得到同伦结论；从两次非零上同调本身并不能直接推出其余同伦群消失。

E.3.2 偶维球面的模型

若 n 为偶数，自由生成元 x 会产生多项式 $x^2, x^3, \ldots$。而球面中 $u^2 = 0$，所以这些多余的类必须被消去。加入 y 并令 $\mathrm{d}y = x^2$，既把第一个多余的平方变成边界，也通过 $\mathrm{d}(x^k y) = x^{k+2}$ 一次消去其后的全部幂。微分升一次，因此 y 的次数必须是 $2n-1$。

命题 E.3.2. *设偶整数 $n \geq 2$。球面 S^n 的有理最小模型为*

$$\mathcal{M}(S^n) = (\Lambda(x, y), \mathrm{d}), \qquad |x| = n, \quad |y| = 2n-1, \quad \mathrm{d}x = 0, \quad \mathrm{d}y = x^2.$$

其有理同伦群在次数 $n, 2n-1$ 各为 $\mathbb{Q}$，其余 $j \geq 2$ 的次数为零。

证明. x 为偶次、y 为奇次，故源代数为 $\mathbb{Q}[x] \otimes \Lambda(y)$。每个元素唯一写成 $P(x) + Q(x)y$，并且

$$\mathrm{d}(P(x) + Q(x)y) = Q(x)x^2.$$

在多项式环 $\mathbb{Q}[x]$ 中乘 x^2 单射，所以闭元恰为 $P(x)$，边界恰为理想 (x^2)。于是

$$H^*(\Lambda(x, y), \mathrm{d}) = \mathbb{Q}[x]/(x^2).$$

要把这个代数认作球面的模型，还需实际给出比较映射。取代表顶次类的闭元 $a \in A^n_{\mathrm{PL}}(S^n; \mathbb{Q})$。由于 $H^{2n}(S^n; \mathbb{Q}) = 0$，闭元 a^2 是边界；取 $b \in A^{2n-1}_{\mathrm{PL}}(S^n; \mathbb{Q})$ 满足 $\mathrm{d}b = a^2$。自由性使

$$x \longmapsto a, \qquad y \longmapsto b$$

延拓为 CDGA 态射，它在上同调上将 $1, [x]$ 送到 $1, u$，所以是拟同构。按先 x 后 y 排列，微分只用前面的生成元且为可分解项，故模型最小。最后由定理 E.2.6，两名生成元分别贡献次数 $n, 2n-1$ 的一维有理同伦群。 □

生成元 y 并不闭，因而不代表任何 $(2n-1)$ 次上同调类；它仍记录一个同伦方向。特别地，对 S^2 有

$$\mathcal{M}(S^2) = (\Lambda(x_2, y_3),\ \mathrm{d}y_3 = x_2^2), \qquad H^3(S^2; \mathbb{Q}) = 0, \quad \pi_3(S^2) \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}.$$

下标在这里标记次数。第 8 章的 Hopf 映射已经让我们见过这一差别：它在三次上同调中不可见，却有非平凡的三次同伦类。模型中的微分保留了上同调取商时被消去的那条关系及其填充。

还可以把该模型直接映到其上同调代数：令 $x \mapsto u$、$y \mapsto 0$，其中 $u^2 = 0$。这是拟同构。因而微分为零的代数 $\mathbb{Q}[u]/(u^2)$ 也能作为一个模型，但它不是自由的最小模型。后面读生成元与同伦群时，使用的是 $\Lambda(x, y)$ 中的两名自由生成元，不能改从这个商代数只数出一名。

E.3.3 复射影空间的模型

定理 4.5.6 已经通过超平面交点证明

$$H^*(\mathbb{C}P^m;\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[u]/(u^{m+1}), \qquad |u| = 2.$$

取 u 在标准复射影直线上积分为 1。它的前 m 个幂都要保留，只有 u^{m+1} 开始消失。因此偶维球面的构造可以直接调整：将被微分消去的 x^2 换成 x^{m+1}。

命题 E.3.3. *对整数 $m \geq 1$，复射影空间 $\mathbb{C}P^m$ 的有理最小模型为*

$$\mathcal{M}(\mathbb{C}P^m) = (\Lambda(x,y), \mathrm{d}), \qquad |x| = 2, \quad |y| = 2m+1, \quad \mathrm{d}x = 0, \quad \mathrm{d}y = x^{m+1}.$$

其有理同伦群仅在次数 $2, 2m+1$ 非零，且这两次均为 $\mathbb{Q}$。

证明. 仍将每个代数元写成 $P(x) + Q(x)y$。其微分为 $Q(x)x^{m+1}$，所以

$$H^*(\Lambda(x,y), \mathrm{d}) = \mathbb{Q}[x]/(x^{m+1}).$$

取 $a \in A^2_{\mathrm{PL}}(\mathbb{C}P^m;\mathbb{Q})$ 代表 u。由于 $[a]^{m+1} = 0$，可选 b 满足 $\mathrm{d}b = a^{m+1}$。映射 $x \mapsto a$、$y \mapsto b$ 保持微分，在上同调上把 $1, [x], \dots, [x]^m$ 送到 $1, u, \dots, u^m$，因而为拟同构。又因 $m+1 \geq 2$，$\mathrm{d}y$ 是可分解项，先 x 后 y 的顺序使其成为最小 Sullivan 模型。有理同伦群由两名生成元的次数读出。 □

当 $m = 1$ 时，这正是 $\mathbb{C}P^1 \cong S^2$ 的模型。对 $\mathbb{C}P^2$，生成元次数为 $2, 5$，关系 $\mathrm{d}y = x^3$ 同时允许 $[x]^2$ 存活并消去 $[x]^3$。尽管空间实维数为四，仍有非零的五次有理同伦群；同伦群的次数并不受空间维数截断。同偶维球面一样，映射 $x \mapsto u$、$y \mapsto 0$ 还给出到零微分代数 $\mathbb{Q}[u]/(u^{m+1})$ 的拟同构：它保持微分，并将刚求出的全部上同调基对应起来。

无限复射影空间的情况更简单。其上同调环为 $\mathbb{Q}[u]$，所以取闭代表 a 后，$x \mapsto a$ 就给出拟同构

$$(\mathbb{Q}[x], 0) \longrightarrow A_{\mathrm{PL}}(\mathbb{C}P^\infty;\mathbb{Q}), \qquad |x| = 2.$$

这里没有需要消去的幂，也就没有 y。$\mathbb{C}P^\infty$ 单连通，且每个次数的有理上同调有限维，故仍满足本附录的有限型条件；由对应定理，其有理同伦群只在二次为 $\mathbb{Q}$。这说明“有限型”允许无穷多个非零上同调次数。

表 E-1: 球面与射影空间的有理最小模型

空间	生成元、次数与微分	非零有理同伦群的次数
S^n，奇数 $n \geq 3$	$\lvert x\rvert = n$, $\mathrm{d}x = 0$	n
S^n，偶数 $n \geq 2$	$\lvert x\rvert = n$, $\lvert y\rvert = 2n-1$, $\mathrm{d}y = x^2$	n, $2n-1$
$\mathbb{C}P^m$，$m \geq 1$	$\lvert x\rvert = 2$, $\lvert y\rvert = 2m+1$, $\mathrm{d}y = x^{m+1}$	2, $2m+1$
$\mathbb{C}P^\infty$	$\lvert x\rvert = 2$, $\mathrm{d}x = 0$	2

表中每个列出的有理同伦群都为一维，其余正于一次的群为零；含 y 的行均还有 $\mathrm{d}x = 0$。读表时应同时看生成元和微分：生成元的次数给出群，微分还约束这些群之间的拓扑联系及可能的映射。

E.3.4 乘积空间与映射的模型计算

有了单个空间的模型，下一步是让计算保留投影、包含和复合映射。空间映射 $f\colon X\to Y$ 对应反方向的代数映射 $\mathcal{M}(Y)\to\mathcal{M}(X)$。除了保持次数和乘法，还要保持微分；正是最后一个条件，迫使某些同伦方向的系数随另一些方向一起变化。

命题 E.3.4. *设 X,Y 为单连通的有限型 CW 空间，$\mathcal{M}(X)=(\Lambda V,\mathrm{d})$、$\mathcal{M}(Y)=(\Lambda W,\mathrm{d})$ 为其有理最小模型。则*

$$\mathcal{M}(X\times Y)\cong\mathcal{M}(X)\otimes\mathcal{M}(Y)\cong(\Lambda(V\oplus W),\mathrm{d})$$

是乘积的最小模型。两张投影对应因子代数的包含，微分沿用张量符号约定。

证明. 先取两空间模型的拟同构 μ_X,μ_Y。投影拉回和目标的分次交换性给出 CDGA 态射

$$\mu(a\otimes b)=p_X^*\mu_X(a)\,p_Y^*\mu_Y(b):\mathcal{M}(X)\otimes\mathcal{M}(Y)\longrightarrow A_{\mathrm{PL}}(X\times Y;\mathbb{Q}).$$

乘法中的符号来自将第二因子的元越过第一因子的元，微分的符号则来自 Leibniz 法则，所以这张映射同时保持两种结构。

域上的复形可分解为零微分的上同调代表空间，以及形如 $L^j\xrightarrow{\mathrm{d}}B^{j+1}$ 的可缩两项块。后者与任意复形张量仍可缩：若收缩为 h，取 $h\otimes 1$，总微分中另一个因子产生的两项因 h 降一次而相消。因此

$$H^*(\mathcal{M}(X)\otimes\mathcal{M}(Y))\cong H^*(X;\mathbb{Q})\otimes H^*(Y;\mathbb{Q}).$$

在空间一侧，定理 4.3.6 的域系数同调公式没有 Tor 项。逐次有限维使张量的对偶等于对偶的张量；再用命题 4.4.7 的外积配对公式，可知上同调外积也是同构。$H(\mu)$ 恰是这张外积，故 μ 为拟同构。最后把两套 Sullivan 滤过合并，微分仍只用较早生成元，且没有一次项，所以张量模型最小。 □

例如 $S^2\times S^3$ 的模型为

$$(\Lambda(x_2,y_3,z_3),\mathrm{d}),\qquad \mathrm{d}x=\mathrm{d}z=0,\qquad \mathrm{d}y=x^2.$$

三次有理同伦群有两个方向，分别来自 y,z；三次上同调却只有 $[z]$ 一个方向。这正是两个因子的差别在乘积中的保留。

命题 E.3.5. *设 $f:S^n\to S^n$ 为次数 $k\in\mathbb{Z}$ 的连续映射，$n\geq 2$。奇数 n 时，其最小模型映射为 $x\mapsto kx$。偶数 n 时，其最小模型映射为*

$$x\longmapsto kx,\qquad y\longmapsto k^2y.$$

因而偶维情形中，f_* 在 $\pi_{2n-1}(S^n)\otimes\mathbb{Q}$ 上是乘 k^2。

证明. 模型态射在 n 次上同调上必须等于 f^*，所以 x 只能映到 kx。奇数情形已确定整张态射。偶数情形中，次数 $2n-1$ 的代数元只有 y 的倍数，故设其像为 cy。保持微分要求

$$cx^2=\mathrm{d}(cy)=f_{\mathcal{M}}(\mathrm{d}y)=f_{\mathcal{M}}(x^2)=k^2x^2,$$

于是 $c = k^2$。该公式确实给出 CDGA 态射。Sullivan 对应保证实际 f 有模型代表，而以上次数和微分的限制又唯一确定它，所以它就是所求代表。在不可分解元上取线性部分，并使用有理同伦对偶的自然性，得到最后的结论。 □

同样，若 $f : \mathbb{C}P^m \to \mathbb{C}P^m$ 满足 $f^*u = ru$，则模型必须满足

$$x \longmapsto rx, \qquad y \longmapsto r^{m+1}y.$$

这里实际空间映射的 r 为整数，而有理化空间之间允许 $r \in \mathbb{Q}$。其顶次上同调作用为乘 r^m，$(2m+1)$ 次有理同伦作用为乘 r^{m+1}。两个指数来自不同的次数与关系。

再看 $S^3 \to S^2$。对每个 $c \in \mathbb{Q}$，都有模型态射

$$\varphi_c : (\Lambda(x_2, y_3), \mathrm{d}y = x^2) \longrightarrow (\Lambda(z_3), 0), \qquad \varphi_c(x) = 0, \quad \varphi_c(y) = cz. \tag{E.3}$$

保持微分是因为 $\varphi_c(x^2) = 0 = \mathrm{d}(cz)$。所有这些映射在正次上同调上的作用相同，均为零；但它们在三次不可分解元上的作用不同。

命题 E.3.6. *式(E.3)中的两个 CDGA 态射 $\varphi_c, \varphi_{c'}$ 同伦，当且仅当 $c = c'$。因此它们给出两球面有理化之间不同的同伦类。*

证明. 采用前节的多项式同伦，目标为 $\Lambda(z_3) \otimes \mathbb{Q}[t, \mathrm{d}t]$。这个代数的二次部分为零，所以任何同伦 Φ 都满足 $\Phi(x) = 0$。其三次部分由 $p(t)z$ 组成，故 $\Phi(y) = p(t)z$。交换微分给出

$$\mathrm{d}\Phi(y) = -p'(t)z\,\mathrm{d}t = \Phi(x^2) = 0.$$

由于系数特征为零，p 为常数，两端取值相同，得到 $c = c'$。反之相同态射有常值同伦。最后应用定理 E.2.7 的同伦态射对应。 □

命题 8.4.3 已经证明 Hopf 投影在三次同伦群上为同构。选定与该同构相配的有理同伦生成元后，其模型就是 φ_1。这给出一个可计算的例子：空间本身可以由其上同调代数的拟同构类型描述，而一张映射仍可能包含上同调环映射看不见的信息。

E.4 Massey 乘积、形式性与几何

在上同调环中，等式 $[a][b] = 0$ 告诉我们 ab 是边界，却没有保存把它写成边界时所选的原始元。当相邻两个乘积 ab、bc 都是边界时，两个原始元可以组成一个新的闭元。这个闭元比较了同一个三重乘积 abc 的两种消去方式，也使我们看到：微分代数包含的信息可以超过上同调环本身。

E.4.1 三重 Massey 乘积与定义条件

以下代数均为 $k = \mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的非负分次交换微分代数，微分升一次。先取三个齐次闭元 a, b, c，次数分别为 p, q, r，并假定

$$[a][b] = 0, \qquad [b][c] = 0.$$

这两个等式恰好保证存在 u, v 满足

$$\mathrm{d}u = ab, \qquad \mathrm{d}v = bc, \qquad |u| = p+q-1, \quad |v| = q+r-1. \tag{E.4}$$

于是 av 与 uc 都是 $p+q+r-1$ 次元，且

$$\mathrm{d}(av) = (-1)^p abc, \qquad \mathrm{d}(uc) = abc.$$

取两者的适当差，便得到闭元

$$m(a,b,c;u,v) = av + (-1)^{p+1} uc. \tag{E.5}$$

这里出现的负一次来自原始元的次数；三重 Massey 乘积与普通三元相乘的总次数因而不同。

定义 E.4.1. 设 (A,d) 为 k 上的分次交换微分代数，$\alpha \in H^p(A)$、$\beta \in H^q(A)$、$\gamma \in H^r(A)$，其中 $p,q,r \geq 1$。若 $\alpha\beta = \beta\gamma = 0$，其**三重 Massey 乘积** (triple Massey product) 为子集

$$\langle \alpha, \beta, \gamma \rangle \subset H^{p+q+r-1}(A),$$

由所有代表 a,b,c 及所有满足式(E.4)的 u,v 所给出的类 $[m(a,b,c;u,v)]$ 组成。若其中包含零，就说这个三重乘积消失。

这个运算以 Massey 命名。[2]它通常给出一组类，而非唯一的类。已有 u 后，加上任意同次闭元仍是 ab 的原始元；这种选择自由必须一并保留。上述符号约定固定了下文全部计算，另一些文献使用相差整体符号的代表。关于这一运算及形式性的关系，可参看 [8, 第 4 节，第 260—262 页]。

在最容易观察的 $p=q=r=2$ 情形，代表就是 $av-uc$，其微分为 $abc-abc=0$。若 ab 或 bc 的上同调类非零，则所需原始元不存在，三重乘积尚未定义。普通三元乘积 $\alpha\beta\gamma = 0$ 单独成立并不足以给出这两个原始元。

E.4.2 代表选择与不定性

固定代表时，改变原始元的影响容易算出；还须说明换掉 a,b,c 的闭代表不会改变所得集合。下面将两种选择分开计算。

命题 E.4.2. 设 (A,d) 为 $k = \mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的分次交换微分代数，齐次上同调类 α,β,γ 的次数为正整数 p,q,r，并满足 $\alpha\beta = \beta\gamma = 0$。若 μ 是其中一个三重乘积代表类，则

$$\langle \alpha, \beta, \gamma \rangle = \mu + \alpha H^{q+r-1}(A) + H^{p+q-1}(A)\gamma. \tag{E.6}$$

右端不依赖所选闭代表。因此三重乘积也确定商空间

$$\frac{H^{p+q+r-1}(A)}{\alpha H^{q+r-1}(A) + H^{p+q-1}(A)\gamma}$$

中的一个元素。

[2]William Schumacher Massey（1920–2017），美国数学家，研究代数拓扑，发展了高阶上同调乘积及用正合偶组织谱序列的方法。

证明. 先固定 a,b,c。另外两个原始元必写成 $u'=u+z$、$v'=v+w$，其中 z,w 闭，次数分别为 $p+q-1$、$q+r-1$。两代表之差为

$$m(a,b,c;u',v')-m(a,b,c;u,v)=aw+(-1)^{p+1}zc.$$

取上同调便落在式(E.6)的两个乘积子空间之和中。反过来，每个这样的乘积类都可以选闭代表 z,w 实现，所以恰好得到整个陪集。

再一次只改动一个闭代表。若 $a'=a+\mathrm{d}s$，其中 $|s|=p-1$，取 $u'=u+sb$、$v'=v$，则 $\mathrm{d}u'=a'b$，并且

$$m(a',b,c;u',v)-m(a,b,c;u,v)=\mathrm{d}(sv).$$

若 $b'=b+\mathrm{d}t$，其中 $|t|=q-1$，取

$$u'=u+(-1)^{p}at,\qquad v'=v+tc.$$

它们分别以 ab'、$b'c$ 为微分，而三重代表的改变量为

$$atc+(-1)^{p+1}(-1)^{p}atc=0.$$

最后，若 $c'=c+\mathrm{d}w$，其中 $|w|=r-1$，取 $u'=u$、$v'=v+(-1)^{q}bw$。此时两代表之差为

$$(-1)^{q}abw+(-1)^{p+1}u\,\mathrm{d}w=(-1)^{q}\mathrm{d}(uw).$$

所以三类代表变化都能配上原始元的变化，使代表类保持不变。任意同时变化可分成这三步，且反向变化也适用。闭代表不影响乘积子空间，故整个陪集保持不变。　□

式(E.6)中的子空间称为三重乘积的**不定性** (indeterminacy)。实际判断一个三重乘积是否非零，需要检验 μ 是否落在这个子空间之外；只算出一张非零闭代表还不够。若两处相关上同调 $H^{q+r-1}(A)$、$H^{p+q-1}(A)$ 都为零，不定性便消失，三重乘积确实只有一个值。

命题 E.4.3. *设 $f:(A,\mathrm{d})\to(B,\mathrm{d})$ 是 $k=\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的分次交换微分代数态射，$\langle\alpha,\beta,\gamma\rangle$ 已定义，则*

$$H(f)(\langle\alpha,\beta,\gamma\rangle)\subset\langle H(f)\alpha,H(f)\beta,H(f)\gamma\rangle.$$

若 f 是拟同构，则为等号，且目标中的三重乘积可定义当且仅当对应的源中乘积可定义。

证明. 态射保持微分和乘法，故 $f(a),f(b),f(c);f(u),f(v)$ 仍是一组合法数据，其代表正是 $f(m)$。这证明包含关系。

若 $H(f)$ 是代数同构，它既反映两个相邻乘积是否为零，又把源中的不定性子空间满射到目标的不定性子空间。选择一个源代表类 μ，其像已经在目标三重乘积中；由命题 E.4.2，两个集合都是经过 $H(f)\mu$、具有同一不定性子空间的陪集，因而相等。　□

这给出使用模型的直接依据：可以在容易计算的微分代数中完成三重乘积计算，再沿拟同构比较到原空间的形式模型。普通态射通常只给包含关系；目标中新增的上同调类可能增加原始元的选择，从而增大不定性。

E.4.3 形式性与上同调代数模型

一个复形若只保留其上同调，便把微分改成零。作为向量空间的复形，在域上可以选择补空间做到这样的比较；保留乘法时，任意选择的代表却未必相乘相容。形式性问的正是乘法也能否随这个简化一起保留。

定义 E.4.4. 设 (A,d) 为 $k=\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的分次交换微分代数。若存在有限列分次交换微分代数及拟同构，把 (A,d) 与 $(H^*(A),0)$ 连接起来，且各箭头可以朝任一方向，就称 A 在 k 上具有**形式性** (formality)。空间 X 在 $\mathbb{Q}$ 上具有形式性，是指 $A_{\mathrm{PL}}(X;\mathbb{Q})$ 具有形式性。

例如，若 $\mathcal{M}\to A$ 是最小模型，并且已经构造拟同构 $\mathcal{M}\to(H^*(A),0)$，则

$$(A,\mathrm{d})\xleftarrow{\simeq}(\mathcal{M},\mathrm{d})\xrightarrow{\simeq}(H^*(A),0)$$

就直接证明了形式性。第 E.3 节中球面和复射影空间的模型到其上同调环的映射正属于这种情形。偶维球面的最小模型虽然有非零微分 $\mathrm{d}y=x^2$，仍可把 x 送到基本上同调类、y 送到零，得到这个拟同构。形式性因而允许最小模型有微分；要求的是它能通过保持乘法的拟同构被上同调代数代替。

命题 E.4.5. 设 (A,d) 是 $k=\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$ 上具有形式性的分次交换微分代数。则其中每个已定义的三重 Massey 乘积都包含零。特别地，若某个已定义三重乘积不包含零，则 A 不具有形式性。

证明. 在零微分代数 $(H^*(A),0)$ 中，两个上同调类的乘积为零就是代数元素的乘积为零。因此可以取两个原始元均为零，得到三重代表零。沿形式性拟同构列，在每一步使用命题 E.4.3 的等号，把三重乘积作为一个陪集运输回去；是否包含零在同构下保持。于是 A 中相应三重乘积也包含零。 □

这里的消失表示包含零，集合仍可能含有由不定性产生的非零类。反过来，检验若干三重乘积消失尚未构造整张代数的形式性比较；较高乘积及不同消去选择之间的相容性仍可能携带信息。[8, 第 4 节，第 262 页] 说明了统一选择与逐个消失之间的区别。

E.4.4 非形式性模型

下面的例子只用六个五次单项式的线性关系，就能把上面的障碍算出来。取

$$A=\mathbb{Q}[a,b,c]\otimes\Lambda(x,y),\qquad |a|=|b|=|c|=2,\quad |x|=|y|=3, \tag{E.7}$$

并令

$$\mathrm{d}a=\mathrm{d}b=\mathrm{d}c=0,\qquad \mathrm{d}x=ab,\quad \mathrm{d}y=bc.$$

微分按分次 Leibniz 规则延拓。它在各生成元上的平方都为零，故在整个自由代数上平方为零。先列 a,b,c，再列 x,y，微分总落在较早生成元的可分解部分；这是一张没有一次生成元、逐次有限维的最小 Sullivan 代数。它用于描述两条乘法关系及其间的关系，与 [8, 第 4 节，第 261 页] 的单连通非形式模型有相同的构造思想。

命题 E.4.6. 式(E.7)中的有理微分代数满足

$$H^3(A)=0,\qquad H^5(A)=\mathbb{Q}[ay-xc],$$

且

$$\langle [a],[b],[c]\rangle=\{[ay-xc]\}\neq\{0\}.$$

因此 A 不具有形式性。

证明. 三次部分由 x,y 张成，其微分为线性无关的四次单项式 ab,bc。所以三次闭元只有零。四次部分全由 a,b,c 的二次单项式组成，微分恒为零，因此五次边界也只有零。

五次部分的基及其微分为

基元	ax	bx	cx	ay	by	cy
微分	a^2b	ab^2	abc	abc	b^2c	bc^2

右行只有第三、第四项重复，其余四项及 abc 在多项式环中线性无关。故五次闭元恰为 $\mathbb{Q}(ay-cx)$。c 为偶次，$cx=xc$，于是得到所述 $H^5(A)$，且该类非零。

取 $u=x$、$v=y$，三重代表为 $ay-xc$。不定性是 $[a]H^3(A)+H^3(A)[c]$，已经证明它为零。所以三重乘积是所写的单点集，不含零。命题 E.4.5 给出非形式性。 □

两条关系 $ab=\mathrm{d}x$、$bc=\mathrm{d}y$ 在上同调中都变成零，然而用它们消去 abc 得到的两个原始元 xc、ay 之差仍是非零类。这说明“记住乘积为零”与“记住乘积怎样成为边界”之间的差别。

代数 A 与 $(H^*(A),0)$ 按定义有同一个上同调代数，却不可能由拟同构列连接。这已经给出上同调环不足以决定微分代数模型的明确例子。它满足定理 E.2.7 中有理实现的条件，因而可实现为一个单连通有理空间的模型；这里算出的障碍属于该有理同伦型。紧光滑流形的实现另有维数、对偶性等要求，此例的计算只使用上述有理空间实现。

E.4.5　Kähler 流形的形式性

有些几何条件能系统地消除这类高阶信息。设 M 为复流形，J 是其复结构；若 Hermitian 度量 g 的实二形式 $\omega(X,Y)=g(JX,Y)$ 闭，就称 g 为 **Kähler 度量** (Kähler metric)。[3]第四卷第 17.1 节将从相容度量与局部势展开这一条件，第 17.4 节将讨论相应的 Hodge 分解与 $\partial\bar\partial$ 引理。这里需要的解析输入直接取自已发表文献。

在复坐标中，复值形式按 $\mathrm{d}z_j$、$\mathrm{d}\bar z_j$ 的数目分型，外微分分解为 $\mathrm{d}=\partial+\bar\partial$。取

$$\mathrm{d}^c=\mathrm{i}(\bar\partial-\partial),\qquad (\mathrm{d}^c)^2=0,\qquad \mathrm{d}\mathrm{d}^c+\mathrm{d}^c\mathrm{d}=0. \tag{E.8}$$

这个算子保持实形式；在复值形式上有 $\mathrm{d}\mathrm{d}^c=2\mathrm{i}\partial\bar\partial$。紧 Kähler 流形满足

$$\ker\mathrm{d}^c\cap\operatorname{im}\mathrm{d}=\operatorname{im}(\mathrm{d}\mathrm{d}^c)=\ker\mathrm{d}\cap\operatorname{im}\mathrm{d}^c. \tag{E.9}$$

[3]Erich Kähler（1906–2000），德国数学家，研究几何、微分方程和数学物理，引入了以其姓氏命名的度量结构。

这就是这里使用的 dd^c 引理：一个同时被两张微分消去、且是其中一张微分的边界的形式，实际上可以写成两张微分的复合。外部证明见 [8, 第 5 节，引理 5.11 及注 5.14，第 266—267 页]；它使用紧流形的 Hodge 分解、Green 算子和 Kähler 恒等式。两边的对称版本由这些恒等式同样得到，也见该文第 5.15 项的等价条件。下面只用式(E.9)证明代数上的结论。

定理 E.4.7 (Kähler 形式性定理)**.** *设 M 为紧、连通、无边界的 Kähler 流形。则实 de Rham 代数 $(\Omega^*(M;\mathbb{R}),\mathrm{d})$ 具有形式性。若 M 还单连通，则其有理模型 $A_{\mathrm{PL}}(M;\mathbb{Q})$ 也具有形式性。*

证明. 先证实数域上的结论，采用 [8, 第 6 节，第一种证明，第 270—271 页] 的代数构造。记 $\Omega=\Omega^*(M;\mathbb{R})$、$C=\ker \mathrm{d}^c$。因为 d^c 是导子，C 是子代数；反交换式说明 $\mathrm{d}C\subset C$。此外 $\operatorname{im}\mathrm{d}^c$ 是 C 中的理想：若 $\mathrm{d}^c\alpha=0$，则 $\alpha\mathrm{d}^c\beta=(-1)^{|\alpha|}\mathrm{d}^c(\alpha\beta)$。所以

$$H_{\mathrm{d}^c}=\ker \mathrm{d}^c/\operatorname{im}\mathrm{d}^c$$

是分次交换代数。对 $\alpha\in C$，式(E.9)给出 $\mathrm{d}\alpha\in\operatorname{im}(\mathrm{dd}^c)\subset\operatorname{im}\mathrm{d}^c$，故商上诱导的微分为零。我们得到两张代数态射

$$(\Omega,\mathrm{d})\xleftarrow{\ i\ }(C,\mathrm{d})\xrightarrow{\ q\ }(H_{\mathrm{d}^c},0).$$

目标是证明这两张箭头都是拟同构。

先看包含 i。给一个 d-闭形式 α，其 $\mathrm{d}^c\alpha$ 属于 $\ker\mathrm{d}\cap\operatorname{im}\mathrm{d}^c$，可写成 $\mathrm{dd}^c\beta$。于是 $\alpha+\mathrm{d}\beta$ 同时被 d、d^c 消去，并代表原来的 de Rham 类。这证明 $H(i)$ 满射。若 $\alpha\in C$ 是 d-闭的，且在 Ω 中为 d-边界，则同一引理使 $\alpha=\mathrm{dd}^c\gamma$。原始元 $\mathrm{d}^c\gamma$ 仍属于 C，故 α 已在 C 中为边界。这证明单射。

再看投影 q。给 H_{d^c} 中的类，选代表 $\alpha\in C$。由 $\mathrm{d}\alpha=\mathrm{dd}^c\beta$，形式 $\alpha-\mathrm{d}^c\beta$ 既 d-闭又仍代表原来的 d^c 类。这证明 $H(q)$ 满射。若 $\alpha\in C$ 是 d-闭的，且它的 d^c 类为零，则 $\alpha\in\ker\mathrm{d}\cap\operatorname{im}\mathrm{d}^c$。写成 $\alpha=\mathrm{dd}^c\gamma$，又在 C 中得到原始元。因此 $H(q)$ 也单射。

两张同构共同给出代数同构 $H_{\mathrm{d}^c}\cong H^*_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R})$。把它接到右侧，便得到从实 de Rham 代数到其零微分上同调代数的拟同构列，证明实形式性。

最后假定 M 单连通。紧光滑流形具有有限 CW 型，其有理最小模型满足本附录的有限型条件。第 E.1 节的比较把该模型扩张到 $\mathbb{R}$ 后与实 de Rham 代数连接，因此扩域后的模型具有形式性。此处再用形式性的降域定理：特征零的幂零最小代数具有形式性，当且仅当它在域扩张后具有形式性。该结论采用 [35, 第 12 节，定理 12.1，第 316 页；证明说明见第 319 页]，给出有理模型的形式性。这个降域步骤处理保持乘法的模型比较，不能由向量空间上同调的系数扩张单独代替。 □

于是紧单连通 Kähler 流形的有理同伦型可以由有理上同调代数的最小模型恢复，其中每个可定义的三重 Massey 乘积都包含零。另一方面，只要一个单连通有限型空间的有理模型出现不含零的三重乘积，它就不可能具有紧 Kähler 流形的有理同伦型。这个结论把可计算的代数障碍直接转成几何结构的限制。

本章小结

- CDGA 同时保留乘法与升一次的微分，拟同构要求在所有次数上诱导上同调同构。模型比较允许由拟同构组成的链；一张链映射或一个上同调环同构本身还没有提供这种比较。
- A_{PL} 以单形上的有理多项式形式及相容条件构造。实 de Rham 代数经系数扩张与它比较；实闭形式要代表有理类，还需与有理系数结构相容。
- 最小模型以自由生成元和可分解微分保存同伦信息。单连通有限型条件下，生成空间的逐次对偶给出有理同伦群，模型态射的线性部分给出相应同伦作用。
- 奇维球面有一个闭生成元；偶维球面用 $\mathrm{d}y = x^2$ 消去多余平方，$\mathbb{C}P^m$ 用 $\mathrm{d}y = x^{m+1}$ 截断幂。积空间对应模型的张量积，保持微分的条件把映射的各个系数联系起来。
- 三重 Massey 乘积利用两个恰当乘积的原元素构造闭元，其全部取值构成由指定上同调乘积给出的陪集。不包含零的三重乘积阻碍形式性；Kähler 的 $\mathrm{d}\mathrm{d}^c$ 引理则提供连接 de Rham 代数与零微分上同调代数的拟同构链。

习题

习题 E.1. 设 k 为特征零域。在 Laurent 多项式代数上取微分代数 $A = k[t, t^{-1}] \otimes \Lambda(\mathrm{d}t)$，其中 $|t| = 0$、$|\mathrm{d}t| = 1$，微分为通常求导。计算 $H^*(A)$，并说明 $\mathrm{d}t/t$ 为什么没有 Laurent 多项式原函数。单形上多项式形式的收缩证明在这里哪一步发生了变化？

解. 若有限和 $f(t) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} a_m t^m$ 满足 $f' = 0$，则对全部 $m \neq 0$ 有 $m a_m = 0$，故只有常数项。因此 $H^0(A) = k$。全部一次形式闭，且当 $m \neq -1$ 时，

$$t^m \, \mathrm{d}t = \mathrm{d}\left(\frac{t^{m+1}}{m+1} \right).$$

导数中的 $t^{-1}\mathrm{d}t$ 系数永远为零：它只能来自常数项的导数，而该导数为零。故 $H^1(A) = k[\mathrm{d}t/t]$，更高次数为零；作为分次代数，$H^*(A) \cong \Lambda_k(u)$、$|u| = 1$。

在多项式收缩中，正次形式的总权重 $r + q$ 为正，能够取其倒数。这里 $t^{-1}\mathrm{d}t$ 的权重恰为 $-1 + 1 = 0$，无法按同一公式除掉；从几何式的收缩看，取值顶点 $t = 0$ 也已被 t^{-1} 排除。多出的上同调因此有明确的代数原因。 □

习题 E.2. 在 $\mathbb{R}$ 上令 $f(x) = x$、$\omega = \mathrm{d}x$，取光滑奇异单形 $\sigma : [0,1] \to \mathbb{R}$、$\sigma(t) = t$。以第 4 章前面、后面的 Alexander–Whitney 杯积约定，分别计算

$$I(f\omega)(\sigma), \qquad (I(f) \smile I(\omega))(\sigma), \qquad (I(\omega) \smile I(f))(\sigma).$$

说明这些结果为什么不与 de Rham 上同调环同构矛盾。

解. 直接积分得到 $I(f\omega)(\sigma) = \int_0^1 t \, \mathrm{d}t = 1/2$。零次在前的杯积使用起点，在后的杯积使用终点，因此

$$(I(f) \smile I(\omega))(\sigma) = f(0) \int_0^1 \mathrm{d}t = 0, \qquad (I(\omega) \smile I(f))(\sigma) = \left(\int_0^1 \mathrm{d}t \right) f(1) = 1.$$

这表明积分不是从楔积到该杯积的代数态射，奇异杯积也不是链级严格分次交换的。上同调乘法比较适用于闭元素的类，而本题 f 不闭，$\mathrm{d}f = \mathrm{d}x \neq 0$。一般闭形式的楔积与杯积相容由第 7 章在上同调层面证明，并不要求这里的三份上链逐项相等。 □

习题 E.3. 令 $V = \bigoplus_{j\ge 1} \mathbb{Q} e_j$。证明自然映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(V, \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(V, \mathbb{R})$$

不是满射。用 $X = \bigvee_{j\ge 1} S^2$ 说明空间上同调的系数比较为何需要保留有限型条件，尽管微分复形本身的上同调与域扩张交换不需要有限维。

解. 右侧的一个线性映射由任意实数序列 (r_j)、$r_j = f(e_j)$ 决定。左侧元素却是有限和 $\sum_{i=1}^{m} f_i \otimes \lambda_i$，其像满足

$$r_j = \sum_{i=1}^{m} f_i(e_j)\lambda_i \in \mathrm{span}_{\mathbb{Q}}\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$$

对全部 j 成立。取一列在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关的实数 (r_j)，所得映射就不在像中。这列实数可归纳选取，因为有限维有理线性子空间可数，而 $\mathbb{R}$ 不可数。

空间 X 有一个零胞腔和可数个二胞腔，全部胞腔边界为零。由定理 3.1.6，$H_2(X;\mathbb{Q}) = \bigoplus_{j\ge 1}\mathbb{Q}$，其他正次有理同调为零。定理 4.2.3 的域版本把 $H^2(X;\mathbb{Q})$ 与 $H^2(X;\mathbb{R})$ 分别识别为上述两种对偶，所以上同调系数映射不是满射。问题出在无限维线性对偶与扩张的次序，不在对固定复形施行张量的正合性；命题 E.1.8 仍然成立。 □

习题 E.4. 考虑有理最小代数 $M = \Lambda(a_2, b_2, u_3)$，微分为 $\mathrm{d}a = \mathrm{d}b = 0$、$\mathrm{d}u = a^2 + b^2$。计算 $H^*(M)$。若 M 是单连通有理有限型 CW 空间 X 的最小模型，求其非零有理同伦群，并说明 $[a]^2 = -[b]^2$ 是否意味着它们都为零。

解. 每个元素唯一写成 $P(a,b) + Q(a,b)u$，其中 $P, Q \in \mathbb{Q}[a,b]$。所有多项式项闭，且

$$\mathrm{d}(Q(a,b)u) = Q(a,b)(a^2 + b^2).$$

多项式环为整环，$a^2 + b^2 \neq 0$，所以含 u 的闭元只能为零。偶数次边界恰组成理想 $(a^2 + b^2)$，故

$$H^*(M) = \mathbb{Q}[a,b]/(a^2 + b^2).$$

该模型第二次有两个生成元，第三次有一个，其他次数没有。因此由定理 E.2.6，$\pi_2(X)\otimes\mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}^2$、$\pi_3(X)\otimes\mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$，其余高阶有理同伦群为零。

四次边界空间只是 $\mathbb{Q}(a^2 + b^2)$，并不包含 a^2 或 b^2 本身。因而这两个平方类均非零，互为负数。关系说明一个线性组合消失，并不使组合中的各项分别消失。 □

习题 E.5. 令 $M = (\Lambda(x_2, y_3, z_5), 0)$。写出 M 的所有保次数微分代数自同构，并计算它们在不可分解商上的作用。构造两张不同自同构，使它们在全部不可分解商上相同，却在第五次上同调上不同。这两张态射能否微分代数同伦？

解. 第二次空间由 x 张成，第三次空间由 y 张成，第五次空间由 z, xy 张成。故任何保次数态射必有

$$x \longmapsto ax, \qquad y \longmapsto by, \qquad z \longmapsto cz + exy$$

的形式，其中 $a, b, c, e \in \mathbb{Q}$。微分为零，所以这些选择均给微分代数态射。若它是同构，则在不可分解商上诱导同构，迫使 $a, b, c \neq 0$。反过来，这些标量非零时可以先解出 x, y，再由第三个等式解出 z，得到多项式形式的逆。因此全部自同构恰由 $a, b, c \in \mathbb{Q}^{\times}$、$e \in \mathbb{Q}$ 参数化。

在不可分解商上，xy 被消去，只留下三个标量 a, b, c。取恒等态射以及 $x \mapsto x$、$y \mapsto y$、$z \mapsto z + xy$，便得到题目要求的两个自同构。由于微分为零，$[z]$、$[xy]$ 是第五次上同调中的独立类，两张态射的上同调作用不同。

微分代数同伦必诱导相同的上同调映射。具体地，在 $A \otimes \mathbb{Q}[t, \mathrm{d}t]$ 上定义次数为 -1 的算子 K，令 $K(at^j) = 0$、$K(at^j \mathrm{d}t) = (-1)^{|a|} a/(j+1)$。代入张量微分即得 $\mathrm{d}_A K + K\mathrm{d} = \mathrm{ev}_1 - \mathrm{ev}_0$。与同伦 H 复合后，KH 是两端态射之间的链同伦。因此这两张态射不同伦。这说明同伦群上的全部线性作用可以相同，而映射的同伦类仍然不同。 □

习题 E.6. 比较两个最小代数

$$M_0 = (\Lambda(a_2, b_3), 0), \qquad M_1 = (\Lambda(a_2, b_3), \mathrm{d}b = a^2).$$

求它们的上同调环。若单连通有理有限型 CW 空间 X_0, X_1 分别具有这两个最小模型，证明它们的有理同伦群作为分次向量空间同构，但有理同伦型不同。说明为什么这不与 Whitehead 定理矛盾。

解. 第一张代数微分为零，所以 $H^*(M_0) = \mathbb{Q}[a] \otimes \Lambda(b)$。第二张代数中，每个元素写成 $P(a) + Q(a)b$，其微分为 $Q(a)a^2$；多项式环中乘 a^2 单射，故只有 $P(a)$ 是闭元，边界理想为 (a^2)。于是

$$H^*(M_1) = \mathbb{Q}[a]/(a^2).$$

两者的生成元次数和数目相同，所以都满足 $\pi_2(X_i) \otimes \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$、$\pi_3(X_i) \otimes \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$，其他高阶有理同伦群为零。上同调却不同：例如 M_0 的三次上同调非零，而 M_1 的三次上同调为零。因此两最小代数不同构，由定理 E.2.7，两空间的有理同伦型不同。

Whitehead 定理要求存在一张映射，在各阶同伦群上都诱导同构。题目只给出两组群之间的抽象同构，没有提供能同时实现它们的映射。若有这样一张有理化后的映射，Whitehead 定理会迫使两有理化空间同伦等价，进而上同调同构，与刚才的计算矛盾。缺少的正是与各层结合数据相容的映射。 □

习题 E.7. 比较 $X = \mathbb{C}P^3$ 与 $Y = S^2 \times S^4$ 的有理上同调加性群、上同调环及有理同伦群。它们能否有相同的有理同伦型？指出乘法和最小模型各如何看出差别。

解. 两者的有理上同调加性群都在次数 $0, 2, 4, 6$ 为一维，其余为零。但

$$H^*(X; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[u]/(u^4), \qquad H^*(Y; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[a, b]/(a^2, b^2), \qquad |u| = |a| = 2,\ |b| = 4.$$

在 X 中任意非零二次类的平方非零，在 Y 中二次类的平方全为零，所以两分次环不同构。

模型分别为

$$\mathcal{M}(X) = (\Lambda(x_2, y_7),\ \mathrm{d}y = x^4),$$
$$\mathcal{M}(Y) = (\Lambda(a_2, s_3, b_4, t_7),\ \mathrm{d}s = a^2,\ \mathrm{d}t = b^2),$$

其余生成元微分为零。X 的非零有理同伦群只在次数 $2, 7$，Y 的则在次数 $2, 3, 4, 7$，每次都是一维。这再次排除有理同伦等价。乘法检查已经足够区分两空间；模型另外说明其差异还体现在哪些同伦次数中。 □

习题 E.8. 设 $1 \le k \le m$。为标准包含 $i : \mathbb{C}P^k \hookrightarrow \mathbb{C}P^m$ 写出一个最小模型态射，核对其在两名生成元上的次数与微分。当 $k < m$ 时，它如何作用于不可分解元？再证明：若 $k > m$，任意连续映射 $f : \mathbb{C}P^k \to \mathbb{C}P^m$ 在二次有理上同调上均为零，其有理化为零伦映射。

解. 记两模型的生成元为 x_k, y_k 和 x_m, y_m，其微分为 $\mathrm{d}y_j = x_j^{j+1}$。包含对应反向态射

$$i_{\mathcal{M}}(x_m) = x_k, \qquad i_{\mathcal{M}}(y_m) = x_k^{m-k} y_k.$$

第二项次数为 $2(m-k) + (2k+1) = 2m+1$，其微分为 $x_k^{m-k} x_k^{k+1} = x_k^{m+1}$，正好等于 $i_{\mathcal{M}}(\mathrm{d}y_m)$。它在二次类上给出标准限制。当 $k \le m$ 时，次数与微分条件唯一确定具有该二次作用的模型态射，故确为包含的代表。$k < m$ 时，y_m 的像为可分解元，所以在不可分解商中为零；二次生成元则保持。

若 $k > m$，写 $f^* u_m = r u_k$。因为 $u_m^{m+1} = 0$，有 $r^{m+1} u_k^{m+1} = 0$。此时 $m+1 \le k$，$u_k^{m+1} \neq 0$，故 $r = 0$。源空间的模型 $\mathcal{M}(\mathbb{C}P^k)$ 在次数 $2m+1$ 没有元：它的首个奇次生成元是 y_k，次数更高。因此 f 的模型必须同时将 x_m, y_m 送到零，也就是常值映射的模型。由有理同伦态射对应，f 的有理化零伦。 □

习题 E.9. 在 $S^2 \times S^2$ 的模型

$$(\Lambda(x_2, z_2, y_3, w_3), \mathrm{d}), \qquad \mathrm{d}y = x^2, \quad \mathrm{d}w = z^2$$

中，设一张 CDGA 自态射在二次生成元上为 $x \mapsto ax + bz$、$z \mapsto cx + dz$，其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$。求它存在的充要条件及三次生成元的像，并判定何时它代表有理自同伦等价。

解. 三次部分仅由 y, w 张成，且它们的微分线性无关。因为

$$(ax + bz)^2 = a^2 x^2 + 2abxz + b^2 z^2,$$

若这个平方是某个三次元的微分，xz 项必须为零，即 $ab = 0$。同理必须有 $cd = 0$。在这两个条件下，唯一可能且确实有效的延拓是

$$y \longmapsto a^2 y + b^2 w, \qquad w \longmapsto c^2 y + d^2 w.$$

因为代数自由，检验生成元上的微分已足够，所以两个条件也充分。

若代表有理自同伦等价，其二次有理同伦作用必须可逆，故 $ad - bc \neq 0$。结合 $ab = cd = 0$，系数矩阵只能是对角且 $a, d \neq 0$，或反对角且 $b, c \neq 0$。两种情况下三次作用的对应非零系数是这些数的平方，模型态射自身具有逆态射，故确为有理自同伦等价。由此得到的限制比“任选一个可逆二阶矩阵作用于二次群”严格，原因正是两个平方关系必须同时保持。 □

习题 E.10. 设整数 $m \geq 1$、$r \geq 1$，考虑

$$F_r : \mathbb{C}P^m \longrightarrow \mathbb{C}P^m, \qquad [z_0 : \cdots : z_m] \longmapsto [z_0^r : \cdots : z_m^r].$$

证明它良定义，计算它的二次上同调作用、映射度和 $(2m+1)$ 次有理同伦作用。再说明如何构造二次上同调作用为乘任意整数的自映射。

解. 非零坐标组至少有一个非零分量，取幂后仍不全为零；将原坐标同时乘 $\lambda \neq 0$，所得坐标同时乘 λ^r，故射影点不变。各仿射图内表达为光滑多项式，所以 F_r 连续。

限制到标准 $\mathbb{C}P^1$ 后，在仿射坐标中是 $z \mapsto z^r$。非零有限正则值有 r 个原像，每处的非零复导数保持实定向，所以它在射影直线上的映射度为 r。标准包含在二次上同调上为同构，故 $F_r^* u = ru$。于是

$$F_r^*(u^m) = r^m u^m, \qquad \deg F_r = r^m.$$

模型为 $x \mapsto rx$、$y \mapsto r^{m+1} y$，故另一项有理同伦作用为乘 r^{m+1}。

复共轭 $C([z]) = [\bar{z}]$ 在射影直线上反转实定向，因而 $C^* u = -u$。对负整数 s，取 $C \circ F_{|s|}$；对零取常值映射，对正整数取上面的幂映射。这样得到二次上同调作用为任意指定整数的自映射。 □

习题 E.11. 在零微分代数 $B = (\mathbb{Q}[a,b,c] \otimes \Lambda(z))/(ab, bc)$ 中，令 $|a| = |b| = |c| = 2$、$|z| = 3$。计算 $\langle [a], [b], [c] \rangle$，并解释为什么所得集合含有非零元素，却不构成非形式性障碍。

解. 代数微分为零，$ab = bc = 0$，所以可以取两个原始元均为零，获得代表零。三次部分只有 $\mathbb{Q}z$，故不定性为

$$[a]H^3(B) + H^3(B)[c] = \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}\{[az], [zc]\}.$$

两个单项式 az, zc 都不在理想 (ab, bc) 中，并且线性无关，因此三重乘积恰为这个二维子空间。它包含许多非零类，也包含零。

B 自身就是其上同调的零微分代数，所以具有形式性。障碍要求整个三重乘积不含零；任意挑选一个非零原始元所产生的非零代表，并不能满足这一要求。 □

习题 E.12. 令 $B = \mathbb{Q}[a,b] \otimes \Lambda(x,y)$，其中 $|a| = |b| = 2$、$|x| = |y| = 3$，微分为 $\mathrm{d}x = a^2$、$\mathrm{d}y = ab$、$\mathrm{d}a = \mathrm{d}b = 0$。计算 $H^3(B)$、$H^4(B)$、$H^5(B)$ 以及 $\langle [a], [a], [b] \rangle$，判定形式性。

解. 三次的基为 x, y，微分 a^2, ab 线性无关，故 $H^3(B) = 0$。四次元均闭，四次边界由 a^2, ab 张成，所以 $H^4(B) = \mathbb{Q}[b^2]$。五次的基 ax, bx, ay, by 的微分依次为

$$a^3, \quad a^2 b, \quad a^2 b, \quad ab^2.$$

因此五次闭元由 $ay - bx$ 张成。四次微分恒为零，五次没有非零边界，于是 $H^5(B) = \mathbb{Q}[ay - bx]$。

取 $u = x$、$v = y$，由 $\mathrm{d}u = a^2$、$\mathrm{d}v = ab$ 得到三重代表 $ay - xb$。偶次元 b 与 x 交换，不定性又由 $H^3(B) = 0$ 消去，故

$$\langle [a], [a], [b] \rangle = \{[ay - bx]\}.$$

其中唯一元素非零，所以 B 不具有形式性。这个计算说明，相邻乘积的两个关系即使共用同一个类，也能产生非形式性障碍。 □

习题 E.13. 设 A 为有理分次交换微分代数，$A_{\mathbb{R}} = A \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$。证明：若 A 中一个已定义的三重 Massey 乘积不含零，则其三个类扩张到 $A_{\mathbb{R}}$ 后的三重乘积也不含零。说明为什么此结论并不要求把实代数中的所有原始元限制为有理元。

解. 域扩张是正合的，故 $H^j(A_{\mathbb{R}}) = H^j(A) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$，且乘法与此同构相容。记原来的三重乘积为 $\mu + I$，其中

$$I = \alpha H^{q+r-1}(A) + H^{p+q-1}(A)\gamma.$$

把一组有理定义数据张量到实数域，便得到代表 $\mu \otimes 1$。实代数的全部不定性为 $I \otimes \mathbb{R}$，因为两张乘法映射扩域后的像正是各自像空间的扩域。由陪集公式，实三重乘积因而等于

$$\mu \otimes 1 + I \otimes \mathbb{R}.$$

若它含零，则 μ 在 $(H^{p+q+r-1}(A)/I) \otimes \mathbb{R}$ 中的像为零。任意有理向量空间到其扩域的映射 $v \mapsto v \otimes 1$ 都单射，可由把非零 v 扩为一组基看出。因此 $\mu \in I$，与原乘积不含零矛盾。

实原始元的确可以有实系数；这些额外选择已经完全包含在扩大的不定性 $I \otimes \mathbb{R}$ 中。证明比较的是代表模去全部不定性之后的类，而非要求逐个原始元都来自有理数域。 □

习题 E.14. 取式(E.7)中的 A，再取三球面的模型 $(\Lambda(t), 0)$、$|t| = 3$。在 $B = A \otimes \Lambda(t)$ 中计算 $\langle [a], [b], [c] \rangle$，判断与球面模型张量后非形式性障碍是否仍然存在。

解. 由于 $t^2 = 0$、$\mathrm{d}t = 0$，作为复形，$B = A \oplus At$，微分分别在两部分作用。故

$$H^j(B) = H^j(A) \oplus H^{j-3}(A)t.$$

正文已算出 $H^3(A) = 0$、$H^5(A) = \mathbb{Q}[ay - xc]$，而 $H^2(A) = \operatorname{span}\{[a], [b], [c]\}$。于是

$$H^3(B) = \mathbb{Q}[t], \qquad H^5(B) = \mathbb{Q}[ay - xc] \oplus \operatorname{span}\{[at], [bt], [ct]\}.$$

仍取 $u = x$、$v = y$，代表为 $ay - xc$，新不定性由 $[at], [tc]$ 张成。所以

$$\langle [a], [b], [c] \rangle = [ay - xc] + \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}\{[at], [ct]\}.$$

由上面的直和分解，代表 $[ay - xc]$ 不属于右侧不定性，故这个陪集仍不含零，B 仍不具有形式性。与三球面相乘增加了原始元的自由，却没有消去原来的障碍。 □

后记

读到本卷末尾时，一个空间已经可以通过几种不同的资料来研究：胞腔与附着映射、链复形与上同调环、映射的同伦类、临界点和把手，以及其上的向量丛。每一种资料都使某些问题更容易计算。把它们联系起来的比较定理，说明何时可以换一种描述继续推理，也说明转换时保留了哪些信息。

映射度贯穿了这样的转换。它在胞腔边界中记录附着的次数，在光滑映射中成为逆像点的带符号计数，又通过积分与微分形式相连。Euler 类也把几种原本相距较远的构造放到一起：向量丛的零截面、横截截面的零点、上同调中的类，以及合适几何条件下的曲率表达。回头把这些构造中的定向和自然性逐一对齐，可以更清楚地理解同一个不变量为何有多种计算方法。

本卷为链级构造、几何实现和比较证明保留了较多篇幅。连接映射如何选取代表，交点的符号如何确定，局部系数如何随路径移动，都会影响最后的答案。第一次阅读时，这些细节可能使证明显得缓慢；真正计算一个带扭系数的例子，或比较两个文献中的定向约定时，它们便成为能够直接使用的依据。重读时可以挑选一次完整计算，追踪每项选择进入公式的位置，并检查更换选择后发生的变化。

滤过和稳定化也带来了新的阅读方式。谱序列将一个复杂计算拆成逐页修正，最后还要从滤过的相邻商恢复整个群及其乘法结构；稳定方法允许添加平凡方向，从而形成更便于运算的对象。使用这些方法时，适合把所求对象和实际算出的资料并排写清楚。比如，一个上同调环、一组示性数和一个稳定丛类所回答的问题各不相同；进一步分类时，需要知道还有什么几何信息尚未被记录。

后续几卷将继续使用本卷的工具。临界点与变分问题相接，横截性进入几何对象的参数空间，示性类和曲率代表出现在复几何与规范几何中，K 理论中的符号类则连接拓扑与椭圆分析。第三卷将展开与几何方程有关的分析方法，第四卷研究复、辛结构及其相容条件，第五卷在代数几何中发展层上同调、相交与模问题。相近的名称往往伴随新的对象和条件，学习时可以以本卷的构造作参照，再核对新的定义与比较结果。

进一步阅读可以从自己仍想算清的例子开始。若关心纤维化，可以继续追踪谱序列中的微分与隐藏延拓；若关心流形，可以比较不同临界点分解及其把手变化；若关心向量丛，可以先计算具体丛的示性类，再研究稳定化后的分类。低维拓扑、分层空间和有理同伦等附录提供了另外一些选择。能够把一个问题化成明确的构造，选出适用的不变量，并判断计算结果足以回答哪一部分，便有了继续学习这些专题的具体起点。

参考文献

[1] M. Aschenbrenner, S. Friedl and H. Wilton. 3-Manifold Groups. EMS Series of Lectures in Mathematics 20. Zürich: European Mathematical Society, 2015. isbn: 9783037191545. doi: 10.4171/154.

[2] M. F. Atiyah and I. M. Singer. "The Index of Elliptic Operators: I". In: Annals of Mathematics. 2nd ser. 87.3 (1968), pp. 484–530. doi: 10.2307/1970715. url: https://www.math.uchicago.edu/~shmuel/tom-readings/ASI.pdf.

[3] M. F. Atiyah and R. Bott. "The moment map and equivariant cohomology". In: Topology 23.1 (1984), pp. 1–28. doi: 10.1016/0040-9383(84)90021-1.

[4] R. Bott and L. W. Tu. Differential Forms in Algebraic Topology. Vol. 82. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1982. isbn: 9780387906133.

[5] F. Chazal, V. de Silva, M. Glisse and S. Oudot. The Structure and Stability of Persistence Modules. 1st ed. SpringerBriefs in Mathematics. Cham: Springer, 2016. isbn: 978-3-319-42543-6. doi: 10.1007/978-3-319-42545-0.

[6] S.-S. Chern and J. Simons. "Characteristic Forms and Geometric Invariants". In: Annals of Mathematics 99.1 (1974), pp. 48–69. doi: 10.2307/1971013. url: https://math.mit.edu/juvitop/pastseminars/notes_2019_Fall/Chern-Simons.pdf.

[7] M. Crainic and I. Mărcuţ. "Reeb–Thurston stability for symplectic foliations". In: Mathematische Annalen 363 (2015), pp. 217–235. doi: 10.1007/s00208-014-1167-7.

[8] P. Deligne, P. Griffiths, J. Morgan and D. Sullivan. "Real homotopy theory of Kähler manifolds". In: Inventiones Mathematicae 29.3 (1975), pp. 245–274. doi: 10.1007/BF01389853.

[9] A. Dimca. Sheaves in Topology. Universitext. Berlin and Heidelberg: Springer, 2004. doi: 10.1007/978-3-642-18868-8.

[10] Y. Félix and S. Halperin. "Rational Homotopy Theory via Sullivan Models: A Survey". In: Notices of the International Congress of Chinese Mathematicians 5.2 (Dec. 2017), pp. 14–36. doi: 10.4310/ICCM.2017.v5.n2.a3. url: https://intlpress.com/site/pub/files/_fulltext/journals/iccm/2017/0005/0002/ICCM-2017-0005-0002-a003.pdf.

[11] D. S. Freed. Lectures on Field Theory and Topology. CBMS Regional Conference Series in Mathematics 133. Providence, RI: American Mathematical Society, 2019. doi: 10.1090/cbms/133. url: https://web.ma.utexas.edu/users/dafr/CBMS133.pdf.

[12] M. Golubitsky and V. Guillemin. Stable Mappings and Their Singularities. 1st ed. Vol. 14. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1973. doi: 10.1007/978-1-4615-7904-5.

[13] M. Goresky. "Introduction to the Papers of R. Thom and J. Mather". In: Bulletin of the American Mathematical Society. New Series 49.4 (2012), pp. 469–474. doi: 10.1090/S0273-0979-2012-01382-4. url: https://www.math.ias.edu/~goresky/pdf/bull1382.pdf.

[14] M. Goresky and R. MacPherson. "Intersection Homology Theory". In: Topology 19.2 (1980), pp. 135–162. doi: 10.1016/0040-9383(80)90003-8. url: https://www.math.ucdavis.edu/~deloera/MISC/LA-BIBLIO/trunk/MacPherson/MacPherson3.pdf.

[15] P. Griffiths and J. Harris. Principles of Algebraic Geometry. 1st ed. Wiley Classics Library. John Wiley & Sons, 1994. isbn: 978-0-471-05059-9. doi: 10.1002/9781118032527.

[16] V. Guillemin, E. Miranda and A. R. Pires. "Codimension one symplectic foliations and regular Poisson structures". In: Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series 42.4 (2011), pp. 607–623. doi: 10.1007/s00574-011-0031-6.

[17] A. Hatcher. Algebraic Topology. Cambridge University Press, 2002. isbn: 0521795400.

[18] R. C. Kirby. The Topology of 4-Manifolds. Lecture Notes in Mathematics 1374. Berlin: Springer, 1989. isbn: 9783540511489. doi: 10.1007/BFb0089031.

[19] R. C. Kirby and L. C. Siebenmann. Foundational Essays on Topological Manifolds, Smoothings, and Triangulations. Annals of Mathematics Studies 88. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977.

[20] J. M. Lee. Introduction to Smooth Manifolds. 2nd ed. Vol. 218. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2012. isbn: 9781441999825. doi: 10.1007/978-1-4419-9982-5.

[21] W. B. R. Lickorish. An Introduction to Knot Theory. Graduate Texts in Mathematics 175. New York: Springer, 1997. doi: 10.1007/978-1-4612-0691-0.

[22] J. N. Mather. "Notes on Topological Stability". In: Bulletin of the American Mathematical Society. New Series 49.4 (2012), pp. 475–506. doi: 10.1090/S0273-0979-2012-01383-6. url: https://www.ams.org/journals/bull/2012-49-04/S0273-0979-2012-01383-6/S0273-0979-2012-01383-6.pdf.

[23] J. P. May. A Concise Course in Algebraic Topology. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, 1999. isbn: 9780226511832.

[24] E. Meinrenken. "Equivariant Cohomology and the Cartan Model". In: Encyclopedia of Mathematical Physics. Ed. by J.-P. Françoise, G. L. Naber and S. T. Tsou. Academic Press, 2006, pp. 242–250. doi: 10.1016/B0-12-512666-2/00344-8.

[25] J. Milnor. Morse Theory. Vol. 51. Annals of Mathematics Studies. Princeton University Press, 1963. url: https://www.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/milnmors.pdf.

[26] J. Milnor. "On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere". In: Annals of Mathematics. 2nd ser. 64.2 (Sept. 1956), pp. 399–405. doi: 10.2307/1969983.

[27] J. Milnor. Lectures on the h-Cobordism Theorem. Notes by L. Siebenmann and J. Sondow. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965. url: https://www.math.auckland.ac.nz/~hekmati/Books/Milnor2.pdf.

[28] J. Milnor. Singular Points of Complex Hypersurfaces. Annals of Mathematics Studies 61. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1968. url: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1bd6kvv.

[29] J. W. Milnor and J. D. Stasheff. Characteristic Classes. Vol. 76. Annals of Mathematics Studies. Princeton University Press, 2016. isbn: 9781400881826. doi: 10.1515/9781400881826.

[30] C. Petronio and J. Porti. "Negatively Oriented Ideal Triangulations and a Proof of Thurston's Hyperbolic Dehn Filling Theorem". In: Expositiones Mathematicae 18 (2000), pp. 1–35. arXiv: math/9901045.

[31] A. Ranicki. Algebraic and Geometric Surgery. Oxford: Oxford University Press, 2002. isbn: 9780198509240. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198509240.001.0001.

[32] D. Rolfsen. Knots and Links. AMS Chelsea Publishing 346. Reprinted with corrections. Providence, RI: American Mathematical Society, 2003. isbn: 0821834363. url: https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/rolfsen.pdf.

[33] A. Sard. "The measure of the critical values of differentiable maps". In: Bulletin of the American Mathematical Society 48.12 (1942), pp. 883–890. doi: 10.1090/S0002-9904-1942-07811-6.

[34] P. Scott. "The Geometries of 3-Manifolds". In: Bulletin of the London Mathematical Society 15.5 (1983), pp. 401–487. doi: 10.1112/blms/15.5.401.

[35] D. Sullivan. "Infinitesimal computations in topology". In: Publications Mathématiques de l'IHÉS 47 (1977), pp. 269–331. doi: 10.1007/BF02684341. url: https://www.numdam.org/item/10.1007/BF02684341.pdf.

[36] C. T. C. Wall. Surgery on Compact Manifolds. Ed. by A. A. Ranicki. 2nd ed. Mathematical Surveys and Monographs 69. Providence, RI: American Mathematical Society, 1999. isbn: 9780821809426. doi: 10.1090/surv/069. url: https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/books/scm.pdf.

[37] J. Weber. "The Morse–Witten Complex via Dynamical Systems". In: Expositiones Mathematicae 24 (2006), pp. 127–159. doi: 10.1016/j.exmath.2005.09.001. url: https://www.math.stonybrook.edu/~joa/PUBLICATIONS/PUBLISHED_2006_ExpoMath24_127-159-mowicplx.pdf.

[38] C. A. Weibel. The K-book: An Introduction to Algebraic K-theory. Graduate Studies in Mathematics 145. American Mathematical Society, 2013. url: https://sites.math.rutgers.edu/~weibel/Kbook.html.

[39] H. Whitney. "The Self-Intersections of a Smooth n-Manifold in $2n$-Space". In: Annals of Mathematics. 2nd ser. 45.2 (Apr. 1944), pp. 220–246. doi: 10.2307/1969265. url: https://people.math.osu.edu/davis.12/courses/6701/whitney44.pdf.

[40] A. Zomorodian and G. Carlsson. "Computing Persistent Homology". In: Discrete & Computational Geometry 33.2 (2005), pp. 249–274. doi: 10.1007/s00454-004-1146-y.

中文索引

Alexander–Whitney 映射 129
Alexander 多项式 818
Alexander 模 815
Atiyah–Singer 指标定理 797

半局部单连通 13
伴随分次 328
胞腔 28
胞腔链复形 89
胞腔链群 89
胞腔微分 89
胞腔映射 38
饱和集 904
饱和邻域 903
指标 λ 的把手 545
杯积 135
本质环面 826
闭有限性 30
边界 48
边界平行 826
边界定义函数 487
边界矩阵约化 886
边缘同态 337
Bockstein 同态 418
Borel 构造 867
Bott 元 782
不稳定条件 426
不变因子 104
不变多项式 711
不动点指数 524
部分匹配 888
不可分解商 932
不可压缩环面 826
不可约 826
不稳定流形 571

Cartan 模型 872
Čech 复形 236
层 155, 230, 837
层上同调 233
常值层 231
常值系统 154
超上同调 855
差异上链 394
陈特征 791
陈类 677
陈–Simons 形式 727
陈特征形式 732
乘法滤过 342
陈数 686
持续模 883
持续同调 883
持续图 885
稠密 462
传递 364
除幂代数 371
次水平集 543
粘合函数 615
CW 逼近 298
CW 复形 28

带标架配边 745
单连通 7
单模形式 215
单值作用 16
导出正合偶 334
道路 5
Dehn 手术 821
Dehn 填充 821
等变局部化 875
等变微分 872
等变上同调 867
典范向量丛 616
递减滤过 327
定向 170
定向局部系统 170
定向双覆盖 174
定向特征 170
定基点同伦 5
第一陈类 668
第一 Stiefel–Whitney 类 667

第一页 330
递增滤过 327
断裂轨线 577
度一法映射 760
Eilenberg–MacLane 空间 312
Eilenberg–MacLane 谱 880
Eilenberg–Zilber 定理 132
Euler 示性数 107
Euler 类 367
Euler 形式 724
Euler 类 647
Euler 数 651
Ext 函子 119
法标架 559
法丛标架 749
法丛 460
反常层 856
泛型 462
法配边 760
法向切片 839
非退化不动点 524
非退化零点 519
非退化临界点 539
分层向量场 843
边界条件 837
链接 840
分层伪流形 847
分次交换环 137
分次交换微分代数 926
分类映射 618
分离 339
分片线性映射 761
附着映射 28
覆盖 12
覆盖变换 16
覆盖同构 12
符号差 219
附近圈复形 857
高阶同伦群 267
高阶杯积 424
共核心圆盘 545
骨架 28
光滑奇异单形 241
光滑分层 837
光滑好覆盖 246
广义同调 881
管状控制数据 842
管状邻域 485
管状邻域映射 485
轨线模空间 574
过渡函数 611
好覆盖 240
横截面 898
横截面返回覆盖 902
横截面返回映射芽群 900
横截 458
横向可定向 907
Hessian 型 539
核心圆盘 545
Hopf 不变量 433
Hopf 映射 282
h-配边 759
定向 193
环境同位 489, 808
环路 6
互补允许函数 848
回路空间 274
Hurewicz 纤维化 272
Hurewicz 映射 299
尖点集 269
简单空间 390
尖点 914
交叉同调 849
交错 889
交错距离 889
基本形式 872
基本群 6
基本群胚 6
基点道路空间 274
结 808
接触 908
结的亏格 815
结构提升 761
结构群约化 628
结构群约化 407
截面 155
结群 809
结图 808
图弧 809
解析指标 795

极化 712
茎 155, 231
正经线 809
经线 821
基本类 192
紧支对偶映射 202
紧支 K 理论 794
紧支上同调 197
奇形式 217
局部定向 169
局部度 94
局部同调 79
局部系统 254
局部有限链 198
局部有限同调 198
局部常值层 155
局部道路连通 13
局部平凡纤维丛 175
局部系统 154
k-不变量 402
K 理论外积 776
Kähler 度量 944
开锥 848
可定向 170
可构造层 854
可容许单项式 431
可缩 7
Kirby–Siebenmann 类 762
空间对 18
框架 823
Künneth 定理 134
拉回丛 612
拉回局部系统 155
拉回 276
Lefschetz 数 527
棱柱算子 60
链 48
连接映射 278
n 连通 296
链复形 48
链复形的短正合列 52
映射锥 51
良基点 313
链环 808
链环数 812
连接同态 53
链接配对 217
链同伦 50
链同伦等价 50
链映射 50
局部指标 410, 518
零阶 Fitting 理想 818
零伦 6
领圈 208
零页 330
领状邻域 488
邻域形变收缩对 23
路径群胚 154
滤过上链复形 328
滤过函数 883
帽积 194
不定性 942
Mayer–Vietoris 序列 75
Möbius 带 172
Moore 空间 310
Morse 多项式 549
Morse 同调 588
Morse–Bott 条件 598
Morse–Smale 复形 588
Morse–Smale 条件 572
Morse 函数 539
Morse 指标 539
模型 927
n-型 398
挠元 99
挠子群 99
拟同构 927
扭系数上同调 162
扭系数同调 162
扭 Thom 类 642
偶形式 217
盘丛 638
配边 466, 745
喷射 908
喷射延拓 909
Pfaffian 724
平凡结 808
平凡链环 808
瓶颈距离 888
平坦联络 253

PL 结构 761
PL 多项式微分形式 928
Poincaré–Hopf 定理 553
Poincaré–Lefschetz 对偶 210
Pontryagin 类 682
Pontryagin 数 686
Postnikov 塔 398
谱 318, 878
谱序列 333
强 C^r 拓扑 453
穷尽 339
球谱 878
球丛 638
奇异单形 57
奇异链 57
奇异同调 57
圈 48
区间模 884
群环 160
群完备化 773
取值配对 138
绕数 8
Reeb 分量 906
Reidemeister 操作 808
弱同伦等价 281, 306
弱拓扑 29
弱 C^r 拓扑 452
三重 Massey 乘积 941
Schubert 胞腔分解 34
Schubert 簇 691
Schubert 类 692
Seifert 纤维结构 827
Seifert 矩阵 817
Seifert 曲面 814
Serre 类 376
Serre 谱序列 359
Serre 纤维化 272
上边界 123
上圈 123
上同调 123
上同调环 136
上同调外积 138
上同调万有系数定理 123
上同调悬挂 369
上同调运算 420
生成树 10
剩余集 462
射影丛 673
重言线丛 673
受控分层向量场 843
受控淹没 843
收敛 338
p 维手术 755
手术 559
手术迹 755
手术图 823
首选纬线 821
首障碍 395
树 10
双复形 329
双映射柱 24
双化 488
双曲结 829
双曲零点 569
双曲平面 216
shuffle 映射 129
数值型覆盖 624
Smith 标准形 104
松弛层 233
spin 结构 687
Steenrod 平方 425
Stiefel 丛 408
Stiefel–Whitney 类 435, 678
Stiefel–Whitney 数 686
素三维流形 825
Sullivan 代数 932
缩回 7
典范复线丛 373
特征映射 29
特征类 374
特征数 686
Thom a_f 条件 844
Thom 空间 434
Thom 空间 638
Thom 类 434
条形码 885
提升 12
同调外积 132
同调万有系数定理 126
逐次有限生成同调 376
同调群 48

同伦 5
同伦推出 24
同伦延拓性质 21
同伦余极限 24
同伦等价 7
同伦提升性质 272
同伦纤维 275
同位 489
Tor 函子 119
透镜空间 101, 823
图 10
推出 19
拓扑指标 796
拓扑 K 群 772
椭圆算子 794
外部 808
外代数 141
外法向优先 209
外协变微分 253
完备 340
完美 Morse 函数 550
完全旗 690
万有覆盖 14
微分代数同伦 933
弱等价 927
微分代数态射 927
稳定上同调运算 420
稳定同伦群 317
稳定流形 571
稳定切标架 745
稳定映射 917
Whitehead 扭子 759
Whitney (a) 条件 838
Whitney (b) 条件 838
Whitney 分层 838
Wirtinger 展示 810
Wu 类 437
无环面 827
无上同调 233
无同调复形 48
无限循环覆盖 815
相对 CW 复形 31
相对同伦群 267
相对奇异同调 62
相对 K 群 773
相对紧支集上同调 212
相对于 A 同伦 5
相交数 512
定向局部系统 640
可定向 640
纤维 12
沿纤维积分 653
线性横截面返回群 900
消解 235
小链复形 72
消失圈复形 857
细层 233
斜率 821
形变收缩 7
形变收缩核 7
形式根 675
形式性 943
悬挂 80
悬挂谱 878
悬挂同态 314
虚丛 772
芽 155
严格外向 554
延拓映射 589
燕尾点 918
幺模矩阵 104
压缩盘 826
叶空间 904
叶片 898
异光滑结构 761
隐藏延拓 341
映射度 93
映射延拓问题 388
映射环面 177
映射柱 19
映射锥 19
映射芽 898
有理有限型 934
有理化 935
有限构造型持续模 884
预层 230
约化同调 63
约化 K 群 773
约化外积 781
约化悬挂 314
约化锥 314

允许函数 848
允许链 849
预谱 878
余纤维化 22
增广 49
障碍类 394
障碍上链 392
张量复形 121
张量积 118
折叠点 913
正常交叉 917
正规覆盖 17
正合偶 334
整周期 251
秩不变量 883
直极限弱拓扑 619
指数序列 670
中间延拓 856
中维交形式 215
重心细分 68
周期 250
转移形式 717
主符号 793
锥算子 69
准同构 51
主齐性集 397
子复形 29
自由分次交换代数 931
自由模 116
自由消解 117
自由积 8
总复形 329
总 Steenrod 平方 429
最小模型 934
最小 932
左右等价 913
左正合性 232
临界值 453
临界点 453
垂直切丛 493
正则值 453
正则点 453
水平分布 493
零测集 454

外文索引

k-invariant 402
n-connected 296
n-type 398
acyclic 233
acyclic complex 48
admissible monomial 431
Alexander module 815
Alexander polynomial 818
Alexander–Whitney map 129
allowable chain 849
ambient isotopic 808
ambient isotopy 489
analytic index 795
associated graded 328
Atiyah–Singer index theorem 797
atoroidal 827
attaching map 28
augmentation 49
barcode 885
barycentric subdivision 68
based homotopy 5
based path space 274
basic form 872
bicomplex 329
Bockstein homomorphism 418
bordant 745
Borel construction 867
Bott element 782
bottleneck distance 888
boundary 48
boundary defining function 487
boundary matrix reduction 886
boundary-parallel 826
broken trajectory 577
cap product 194
Cartan model 872
cdga homotopy 933
cell 28
cellular chain complex 89
cellular chain group 89
cellular differential 89
cellular map 38
chain 48
chain complex 48
chain homotopy 50
chain homotopy equivalence 50
chain map 50
characteristic class 374
characteristic map 29
characteristic number 686
Chern character 791
Chern character form 732
Chern classes 677
Chern number 686
Chern–Simons form 727
classifying map 618
closure-finiteness 30
clutching function 615
cobordant 466
coboundary 123
cocore disk 545
cocycle 123
cofibration 22
cohomology 123
cohomology cross product 138
cohomology operation 420
cohomology ring 136
cohomology suspension 369
cohomology with compact supports 197
cohomology with local coefficients 162
collar 208
collar neighborhood 488
commutative differential graded algebra 926
compactly supported duality map 202
compactly supported K-theory 794
complementary perversity 848
complete 340
complete flag 690

compression disk 826
cone operator 69
connecting homomorphism 53
connecting map 278
constant sheaf 231
constant system 154
constructible sheaf 854
contact 908
continuation map 589
contractible 7
controlled stratified vector field 843
controlled submersion 843
convergence 338
core disk 545
covering map 12
critical point 453
critical value 453
cup product 135
cup-i product 424
cusp 914
CW approximation 298
CW complex 28
cycle 48
deck transformation 16
decreasing filtration 327
deformation retract 7
deformation retraction 7
degree 93
degree-one normal map 760
degreewise finitely generated homology 376
Dehn filling 821
Dehn surgery 821
dense 462
derived exact couple 334
diagram arc 809
difference cochain 394
disk bundle 638
divided power algebra 371
double 488
double mapping cylinder 24
edge homomorphisms 337
Eilenberg–MacLane spectrum 880
Eilenberg–Zilber theorem 132
Eilenberg–MacLane space 312
elliptic operator 794
equivariant cohomology 867
equivariant differential 872
equivariant localization 875
essential torus 826
Euler characteristic 107
Euler class 367, 647
Euler form 724
Euler number 651
evaluation pairing 138
even form 217
exact couple 334
exhaustive 339
exotic smooth structures 761
exponential sequence 670
Ext functor 119
extension problem 388
exterior 808
exterior algebra 141
exterior covariant derivative 253
external product in K-theory 776
fiber 12
filtered cochain complex 328
filtration function 883
fine sheaf 233
finite constructible persistence module 884
first Chern class 668
first page 330
first Stiefel–Whitney class 667
fixed point index 524
flabby sheaf 233
flat connection 253
fold point 913
formal roots 675
formality 943
framed bordant 745
framing 823
free graded-commutative algebra 931
free module 116
free product 8
free resolution 117
frontier condition 837
fundamental class over a compact set 192
fundamental group 6
fundamental groupoid 6, 154
generalized homology 881

generic 462
germ 155
good cover 240
graded-commutative ring 137
graph 10
group completion 773
group ring 160
h-cobordism 759
handle of index λ 545
Hessian 539
hidden extension 341
higher homotopy group 267
holonomy cover 902
holonomy group 900
homology cross product 132
homology group 48
homology with local coefficients 162
homotopic 5
homotopic relative to A 5
homotopy colimit 24
homotopy equivalence 7
homotopy extension property 21
homotopy fiber 275
homotopy lifting property 272
homotopy pushout 24
Hopf invariant 433
Hopf map 282
horizontal distribution 493
Hurewicz fibration 272
Hurewicz map 299
hyperbolic knot 829
hyperbolic plane 216
hyperbolic zero 569
hypercohomology 855
incompressible torus 826
increasing filtration 327
indecomposable quotient 932
indeterminacy 942
infinite cyclic cover 815
instability conditions 426
integral periods 251
integration along the fiber 653
interleaving 889
interleaving distance 889
intermediate extension 856
intersection homology 849
intersection number 512
interval module 884
invariant factors 104
invariant polynomial 711
irreducible 826
isomorphism of coverings 12
isotopy 489
jet 908
jet extension 909
Kirby–Siebenmann class 762
knot 808
knot genus 815
knot group 809
Kähler metric 944
Künneth theorem 134
leaf space 904
Lefschetz number 527
left exactness 232
lens space 101, 823
lift 12
lifting of structure 761
linear holonomy group 900
link 808, 840
link diagram 808
linking number 812
linking pairing 217
local degree 94
local homology 79
local index 410, 518
local orientation 169
local system 154, 254
locally constant sheaf 155
locally finite chain 198
locally finite homology 198
locally path-connected 13
locally trivial fiber bundle 175
loop 6
loop space 274
map germ 898
mapping cone 19, 51
mapping cylinder 19
mapping torus 177
Mayer–Vietoris sequence 75
meridian 821

middle-dimensional intersection form 215
minimal 932
minimal model 934
model 927
moduli space of trajectories 574
monodromy action 16
Moore space 310
morphism of differential graded algebras 927
Morse function 539
Morse homology 588
Morse index 539
Morse polynomial 549
Morse–Bott condition 598
Morse–Smale complex 588
Morse–Smale condition 572
multiplicative filtration 342
Möbius band 172
nearby cycle complex 857
neighborhood deformation retract pair 23
nondegenerate critical point 539
nondegenerate fixed point 524
nondegenerate zero 519
normal bundle 460
normal crossings 917
normal framing 559, 749
normal slice 839
normally bordant 760
null-homotopic 6
numerable cover 624
obstruction class 394
obstruction cochain 392
odd form 217
open cone 848
orientable 170, 640
orientation 170
orientation character 170
orientation double cover 174
orientation local system 170, 640
orientation over a ring 193
outward-normal-first convention 209
pair of spaces 18
partial matching 888
path 5
perfect Morse function 550
period 250
persistence diagram 885
persistence module 883
persistent homology 883
perverse sheaf 856
perversity 848
Pfaffian 724
piecewise linear map 761
PL polynomial differential form 928
PL structure 761
plaque 898
Poincaré–Hopf theorem 553
Poincaré–Lefschetz duality 210
pointed set 269
polarization 712
Pontryagin classes 682
Pontryagin number 686
positive meridian 809
Postnikov tower 398
preferred longitude 821
presheaf 230
prespectrum 878
primary obstruction 395
prime 3-manifold 825
principal symbol 793
prism operator 60
projective bundle 673
pullback 276
pullback bundle 612
pullback local system 155
pushout 19
quasi-isomorphism 51, 927
rank invariant 883
rationalization 935
rationally of finite type 934
reduced cone 314
reduced external product 781
reduced homology 63
reduced K-group 773
reduced suspension 314
reduction of structure group 407, 628
Reeb component 906
regular covering 17
regular point 453
regular value 453
Reidemeister move 808

relative cohomology with compact supports 212
relative CW complex 31
relative homotopy group 267
relative K-group 773
relative singular homology 62
residual set 462
resolution 235
retraction 7
right-left equivalent 913
saturated neighborhood 903
saturated set 904
Schubert cell decomposition 34
Schubert class 692
Schubert variety 691
section 155
Seifert fibration 827
Seifert matrix 817
Seifert surface 814
semilocally simply connected 13
separated 339
Serre class 376
Serre fibration 272
Serre spectral sequence 359
set of measure zero 454
sheaf 155, 230
sheaf cohomology 233
short exact sequence of chain complexes 52
shuffle map 129
signature 219
simple space 390
simply connected 7
singular chain 57
singular homology 57
singular simplex 57
skeleton 28
slope 821
small chain complex 72
Smith normal form 104
smooth good cover 246
smooth singular simplex 241
smooth stratification 837
spanning tree 10
spectral sequence 333
spectrum 318, 878
sphere bundle 638
sphere spectrum 878
spin structure 687
stable cohomology operation 420
stable homotopy group 317
stable manifold 571
stable mapping 917
stable tangent framing 745
stalk 155, 231
Steenrod square 425
Stiefel bundle 408
Stiefel–Whitney class 435
Stiefel–Whitney classes 678
Stiefel–Whitney number 686
stratified pseudomanifold 847
stratified vector field 843
stratum 837
strictly outward pointing 554
strong C^r topology 453
subcomplex 29
sublevel set 543
Sullivan algebra 932
surgery 559, 755
surgery diagram 823
suspension 80
suspension homomorphism 314
suspension spectrum 878
swallowtail 918
tautological complex line bundle 373
tautological line bundle 673
tautological vector bundle 616
tensor product 118
tensor product complex 121
Thom class 434
Thom space 434, 638
Thom's a_f condition 844
topological index 796
topological K-group 772
Tor functor 119
torsion element 99
torsion subgroup 99
torsor 397
total complex 329
total Steenrod square 429
trace of surgery 755
transgression 364
transgression form 717

transition functions 611
transversal 898
transverse 458
transversely orientable 907
tree 10
triple Massey product 941
tubular control data 842
tubular neighborhood 485
tubular neighborhood map 485
twisted Thom class 642
unimodular form 215
unimodular matrix 104
universal coefficient theorem for cohomology 123
universal coefficient theorem for homology 126
universal cover 14
unknot 808
unlink 808
unstable manifold 571
vanishing cycle complex 857
vertical tangent bundle 493
virtual bundle 772
weak C^r topology 452
weak direct-limit topology 619
weak homotopy equivalence 281, 306
weak topology 29
weakly equivalent 927
well-pointed 313
Whitehead torsion 759
Whitney condition (a) 838
Whitney condition (b) 838
Whitney stratification 838
winding number 8
Wirtinger presentation 810
Wu class 437
zeroth Fitting ideal 818
zeroth page 330
Čech complex 236

符号索引

$\pi_1(X,x)$：基本群 6
$p^{-1}(x)$：覆盖纤维 12
$\mathrm{Deck}(E/X)$：覆盖变换群 16
M_f：映射柱，源端参数为 0 19
C_f：映射锥 19
$C_n(X)$：整数系数奇异链群 57
$H_n(X)$：整数系数奇异同调群 57
$C_n(X,A)$：相对奇异链群 62
$H_n(X,A)$：相对奇异同调群 62
$\widetilde{H}_n(X)$：整数系数约化同调 63
$C_n^{\mathrm{cell}}(X)$：胞腔链群 89
$H_n^{\mathrm{cell}}(X)$：胞腔同调群 89
$\deg f$：定向球面之间的映射度 93
$\deg_x(f)$：映射在孤立原像点处的局部度 94
$L(p,q)$：三维透镜空间 101
$\chi(X)$：Euler 示性数 107
$\mathrm{Ext}_R^j(M,G)$：自由消解取同态后的上同调 119
$\mathrm{Tor}_j^R(M,G)$：自由消解取张量后的同调 119
$H^n(C;G)$：链复形的系数上同调 123
AW,sh：Alexander–Whitney 映射与 shuffle 映射 129
$\smile$：上链与上同调的杯积 135
$\langle\alpha,z\rangle$：上同调类与同调类的取值配对 139
$\Pi_1(X)$：路径群胚 154
$\mathcal{L}_x, T_\alpha$：局部系统的纤维与道路运输 154
$R[\pi]$：基本群的群环 161
$C_*(\widetilde{X};R)$：万有覆盖的左群环链复形 161
$H_n(X;\mathcal{L})$, $H^n(X;\mathcal{L})$：局部系数同调与上同调 162
$\mathcal{O}_M$：流形的整数定向局部系统 169
$\mathcal{O}_R$：以 R 为系数的定向局部系统 189
$\frown$：上链作用于链的帽积 194
$H_c^k(X;\mathcal{E})$：紧支上同调 197
$C_*^{\mathrm{lf}}, H_*^{\mathrm{lf}}$：局部有限链与局部有限同调 198
$\mathcal{I}_M$：由光滑单形积分定义的 de Rham 比较映射 245
$\pi_n(X,x_0)$：高阶同伦群 267
$\pi_n(X,A,x_0)$：相对同伦群或相对同伦集 267
$P_{b_0}B$：从 b_0 出发的道路空间 274
$\Omega_{b_0}B$：以 b_0 为基点的回路空间 274
$\mathrm{hofib}_{b_0}(f)$：映射在 b_0 上的同伦纤维 275
E_f：映射的道路空间替换 277
h_n：Hurewicz 映射 300
$M(A,n)$：Moore 空间 310
$K(G,n)$：Eilenberg–MacLane 空间 312
F^pC^n：上链复形的递减滤过 328
gr_F：滤过的伴随分次 328
$E_r^{p,q}$：谱序列第 r 页，双次数为 (p,q) 333
d_r：谱序列微分，双次数为 $(r,1-r)$ 333
$E_s = p^{-1}(B^{(s)})$：纤维化的基底骨架滤过 356
$\mathcal{H}_b(F;R), \mathcal{H}^b(F;R)$：纤维同调与上同调局部系统 358
P_nX：空间的第 n 个 Postnikov 阶段 398
$V_k(\mathbb{R}^r)$：有序正交 k 标架的 Stiefel 空间 408
β：模 2 Bockstein 同态；一般系数列时另行指明 418
$\smile_i$：降低总次数 i 的高阶杯积 424
Sq^k：提高模 2 上同调次数 k 的 Steenrod 平方 426
$\mathcal{M}_f(t)$：Morse 多项式 549
$W^s(p), W^u(p)$：稳定与不稳定流形 571
$\mathcal{M}(p,q)$：无参数下降轨线空间 574
$HM_k(\mathcal{D};\mathbb{F}_2)$：Morse 同调 588
$EG \to BG$：通用主丛 626
$K^0(X)$：复向量丛的群完备化 772
$\widetilde{K}^0(X)$：基点纤维虚秩为零的 K 群 773
$K^0(X,A)$：有限 CW 对的相对 K 群 773
$x \boxtimes y$：K 理论外积 776
$K^{-q}(X,A)$：由悬挂定义的负次 K 群 779
$\beta = [H] - 1$：复 Bott 元 782
A_K：结的 Alexander 模 815
$\Lambda = \mathbb{Z}[t,t^{-1}]$：Alexander 模的系数环 815
$\Delta_K(t)$：结的 Alexander 多项式 818
$IH_*^{\bar{p}}(X;F)$：有限支集交叉同调 849
IC_X：反常归一化的交叉复形 856
$R\psi_f$：未移位附近圈 857
$R\phi_f$：未移位消失圈 858

$X_G = EG \times_G X$：Borel 构造 867
$H^*_G(X;R)$：等变上同调 867
$u = c_1(ET \times_T \mathbb{C}_1)$：圆群的二次系数生成元 870
$\pi_q(E)$：预谱或谱的稳定同伦群 878
$\Sigma^\infty X$：空间的悬挂谱 878
$\mathbb{S}$：球谱 878
HA：阿贝尔群 A 的 Eilenberg–MacLane 谱 880
$H^{s,t}_q(K;F)$：从参数 s 保留到 t 的持续同调 883
$\beta_q(s,t)$：持续同调的维数 883
$\mathcal{B}(V)$：持续模 V 的条形码 885
d_{B}：条形码的瓶颈距离 888
d_{I}：持续模的交错距离 889
$H(L,x,T)$：叶的横截面返回映射芽群 900
$J^k(M,N)$：映射的 k 阶喷射丛 910
$j^k f$：光滑映射的喷射延拓 910
$A_{\mathrm{PL}}(X;k)$：系数域为 k 的 PL 多项式微分形式代数 928
ΛV：自由分次交换代数 931